几何学

第三卷

黎曼几何与几何分析

R. EverStarine 编写

2026 年 11 月

未写完 · 第 1—29 章及附录 A—D 初稿

序言

本卷为《几何学》第三卷《黎曼几何与几何分析》的框架预览。目录依据《几何学计划纲要》建立，选读标记与原纲要一致。

待撰写

目录

序言 iii

第一编　度量、测地线与曲率结构 1

本编导读 3

第一章　黎曼度量与 Levi-Civita 联络 4

1.1 度量与几何量 . . . 5

1.1.1 度量的存在及局部矩阵 . . . 5

1.1.2 音乐同构、梯度和对偶度量 . . . 7

1.1.3 体积密度、散度及分部积分 . . . 8

1.1.4 坐标变化下的自然性 . . . 11

1.2 Levi-Civita 定理 . . . 12

1.2.1 度量相容与无挠的独立要求 . . . 12

1.2.2 Koszul 公式的推导 . . . 13

1.2.3 由公式构造联络并验证性质 . . . 14

1.2.4 存在唯一性及 Christoffel 表达 . . . 15

1.3 标架与结构方程 . . . 16

1.3.1 正交标架和联络一形式 . . . 17

1.3.2 Cartan 第一结构方程 . . . 18

1.3.3 曲率形式的预告与符号约定 . . . 19

1.4 典型度量与联络计算 . . . 20

1.4.1 诱导度量和乘积度量 . . . 20

1.4.2 共形变换的联络 . . . 22

1.4.3 翘曲积与旋转模型 . . . 23

1.4.4 不同曲率归一化的比较 . . . 24

习题 . . . 26

第二章　测地线、距离、完备性与割迹 32

2.1 指数映射与法坐标 . . . 33

2.1.1 测地线方程及初值依赖 . . . 33

2.1.2 指数映射的微分 . . . 34

2.1.3 Gauss 引理的变分证明 . . . 36

2.1.4 法坐标中的度量与联络 . . . 37

2.1.5 局部径向极小性 . . . 38

2.2 内在距离和凸邻域 39
2.2.1 分片光滑长度和距离拓扑 40
2.2.2 短测地线与强凸邻域 41
2.2.3 局部唯一性和整体多条最短线 43
2.3 Hopf–Rinow 定理 45
2.3.1 度量完备推出延拓 45
2.3.2 从测地完备构造最短测地线 46
2.3.3 有界闭集紧性 48
2.3.4 完备性的等价刻画 48
2.3.5 非完备和一般长度空间的对照 49
2.4 割迹与注入半径 50
2.4.1 极小区间与割时函数 50
2.4.2 指数映射的单射范围 51
2.4.3 注入半径及紧流形下界 52
2.4.4 球面、平坦环面和商空间模型 53
习题 55

第三章 曲率张量与法坐标展开 64
3.1 曲率的代数结构 65
3.1.1 曲率张量性及符号 65
3.1.2 四阶张量的对称性 66
3.1.3 第一、第二 Bianchi 恒等式 67
3.1.4 曲率算子及二形式上的作用 69
3.2 截面曲率、Ricci 曲率与标量曲率 71
3.2.1 截面曲率和二维截面 71
3.2.2 Ricci 曲率与体积效应 73
3.2.3 标量曲率与收缩 74
3.2.4 高维不同正性条件的严格区别 75
3.3 法坐标中的二阶几何 78
3.3.1 联络的一阶展开 78
3.3.2 度量的二阶展开 79
3.3.3 体积密度和小球体积 82
3.3.4 展开余项及正则性 84
3.4 模型与代数分解 85
3.4.1 空间形式、乘积和翘曲积 85
3.4.2 共形变化和标量曲率 88
3.4.3 Weyl 张量及低维特例 89
3.4.4 由模型检验符号与等号 91
习题 93

第四章 子流形、法丛与相容方程 104

4.1 切向与法向分解 . . . 105
4.1.1 第二基本形式和形算子 . . . 105
4.1.2 法联络及其曲率 . . . 107
4.1.3 平均曲率向量 . . . 109
4.1.4 全测地和全脐子流形 . . . 110
4.2 三组相容方程 . . . 112
4.2.1 Gauss 方程 . . . 112
4.2.2 Codazzi 方程 . . . 113
4.2.3 Ricci 法曲率方程 . . . 114
4.2.4 相容方程的独立性 . . . 115
4.3 空间形式中的子流形基本定理 . . . 116
4.3.1 给定度量、法丛及对称型 . . . 117
4.3.2 标架系统及相容性 . . . 118
4.3.3 空间形式中的局部基本定理 . . . 121
4.3.4 唯一性及整体单值障碍 . . . 122
4.4 子流形模型与曲率限制 . . . 124
4.4.1 球面、乘积和管状模型 . . . 124
4.4.2 超曲面的主曲率 . . . 126
4.4.3 内在曲率相同而外在几何不同 . . . 127
4.4.4 面积变分与平均曲率 . . . 128
习题 . . . 130

第五章 完整群、平行结构与黎曼分解 142
5.1 完整群的 Lie 群结构与曲率 . . . 143
5.1.1 平行运输的路径群 . . . 143
5.1.2 受限完整群和整体完整群 . . . 144
5.1.3 局部平行截面及浸入 Lie 群结构 . . . 145
5.1.4 小矩形运输的二阶展开 . . . 148
5.1.5 沿路径搬运的曲率算子 . . . 149
5.1.6 Ambrose–Singer 定理 . . . 150
5.2 平行张量与分布 . . . 151
5.2.1 不变向量与平行截面 . . . 151
5.2.2 不变子空间和正交分布 . . . 152
5.2.3 平行分布的可积性 . . . 153
5.2.4 局部乘积的构造 . . . 154
5.3 de Rham 分解 . . . 155
5.3.1 局部分解的存在 . . . 155
5.3.2 单连通完备情形的整体乘积 . . . 155
5.3.3 因子的不可约性与唯一性 . . . 159
5.3.4 一般商空间中的扭曲现象 . . . 160

5.4 齐性与对称空间 . . . 161
5.4.1 齐性度量及不变联络 . . . 161
5.4.2 对称空间的点反射 . . . 162
5.4.3 Lie 代数分解与曲率 . . . 163
5.4.4 紧型、非紧型和 Euclid 模型 . . . 164
5.4.5 极大交换子空间与最大平坦 . . . 166
5.4.6 对称空间的秩及乘积结构 . . . 168
5.4.7 紧型与非紧型的对偶 . . . 168
5.5* 特殊完整群的几何内容 . . . 169
5.5.1 Kähler、超 Kähler 与平行形式 . . . 170
5.5.2 G_2、Spin(7) 的代数模型 . . . 171
5.5.3 Berger 完整群分类 . . . 173
5.6* 限制根与对称空间分类 . . . 174
5.6.1 限制根、根空间与重数 . . . 174
5.6.2 特殊线性群商的完整计算 . . . 176
5.6.3 不可约经典模型与低秩同构 . . . 177
5.6.4 例外对称空间与 Cartan 分类 . . . 179
5.6.5 局部等距、单连通覆盖与整体商 . . . 180
5.6.6 分类表与紧非紧对偶的核验 . . . 181
习题 . . . 181

第二编 变分、曲率比较与度量空间 191

本编导读 193

第六章 测地线变分、Jacobi 场与指标定理 194
6.1 长度与能量的变分 . . . 195
6.1.1 变分场和协变导数交换 . . . 195
6.1.2 第一变分及端点项 . . . 196
6.1.3 第二变分和曲率项 . . . 197
6.1.4 固定端点与自由端点的区别 . . . 198
6.2 Jacobi 场与指数映射 . . . 199
6.2.1 Jacobi 方程的推导 . . . 200
6.2.2 初值、Wronskian 配对与解空间 . . . 200
6.2.3 指数映射的微分 . . . 203
6.2.4 共轭点及其重数 . . . 204
6.3 指标形式和最短性 . . . 206
6.3.1 分段光滑场与指标形式 . . . 206
6.3.2 Jacobi 场的极小性质 . . . 208
6.3.3 共轭点前后的符号变化 . . . 210

6.3.4 割点与共轭点的关系 . . . 212
6.4 Morse 指标定理 . . . 213
6.4.1 有限维分段测地线约化 . . . 213
6.4.2 共轭时刻的指标跳跃 . . . 214
6.4.3 指标等于共轭点重数之和 . . . 215
6.4.4 端点退化与零空间 . . . 216
6.4.5 焦点和子流形边界条件 . . . 217
习题 . . . 220

第七章 Rauch、Riccati 与距离函数比较 229
7.1 指标形式的比较方法 . . . 230
7.1.1 模型 Jacobi 场 . . . 230
7.1.2 相同端点条件与变分极小性 . . . 231
7.1.3 Rauch 比较的证明 . . . 233
7.1.4 共轭半径和微分长度估计 . . . 234
7.2 矩阵 Riccati 方程 . . . 236
7.2.1 径向形算子及奇异初值 . . . 236
7.2.2 矩阵与标量微分不等式 . . . 237
7.2.3 迹估计和 Cauchy–Schwarz 的等号 . . . 238
7.2.4 比较解的爆破与有效半径 . . . 240
7.3 Hessian 和 Laplace 比较 . . . 241
7.3.1 距离函数的径向 Hessian . . . 241
7.3.2 截面界与 Hessian 比较 . . . 244
7.3.3 Ricci 界与迹比较 . . . 245
7.3.4 径向函数的 Hessian 与 Laplace 比较 . . . 246
7.4 割迹与刚性 . . . 247
7.4.1 割迹之外的光滑结论 . . . 247
7.4.2 支撑函数及屏障解释 . . . 248
7.4.3 分布意义下的 Laplace 比较 . . . 250
7.4.4 等号传播及局部空间形式 . . . 252
习题 . . . 253

第八章 Ricci 曲率、体积比较与基本群 262
8.1 Bonnet–Myers 定理 . . . 263
8.1.1 测试变分场与指标估计 . . . 263
8.1.2 直径界和紧性 . . . 264
8.1.3 万有覆盖上的应用 . . . 265
8.1.4 基本群有限性 . . . 267
8.2 Bishop–Gromov 体积比较 . . . 267
8.2.1 极坐标 Jacobian 和割点截断 . . . 267
8.2.2 径向密度单调性 . . . 269

8.2.3 球体积比及球壳比较 . . . 269
8.2.4 等号与刚性 . . . 271
8.3 增长、覆盖和基本群 . . . 272
8.3.1 非紧流形的体积增长 . . . 272
8.3.2 覆盖空间中的体积计数 . . . 274
8.3.3 有限生成子群的增长约束 . . . 275
8.3.4 Euclid、双曲及乘积模型 . . . 276
8.4 曲率比较的适用范围 . . . 278
8.4.1 非负 Ricci 与非负截面曲率的区别 . . . 278
8.4.2 塌缩时体积信息的变化 . . . 279
8.4.3 Busemann 函数与分裂定理 . . . 280
习题 . . . 282

第九章 截面曲率、空间形式与三角比较 293
9.1 非正曲率与 Cartan–Hadamard 定理 . . . 294
9.1.1 无共轭点和指数映射的局部微分性质 . . . 294
9.1.2 覆盖论证及单连通条件 . . . 295
9.1.3 全局唯一测地线 . . . 296
9.1.4 距离函数凸性和拓扑后果 . . . 297
9.2 常曲率的局部与整体分类 . . . 299
9.2.1 Jacobi 方程确定局部度量 . . . 299
9.2.2 单连通完备模型 . . . 301
9.2.3 离散自由等距群商 . . . 302
9.2.4 球面、平坦与双曲空间形式 . . . 304
9.3* Toponogov 三角比较 . . . 306
9.3.1 铰链比较与模型角 . . . 306
9.3.2 局部比较及拼接引理 . . . 307
9.3.3 全局三角比较的证明 . . . 309
9.3.4 正曲率模型中的周长限制 . . . 311
9.3.5 等号和刚性情形 . . . 311
9.4 三角比较的几何后果 . . . 314
9.4.1 凸集、测地三角形和投影 . . . 314
9.4.2 球面型直径约束 . . . 315
9.4.3 CAT 上界与 Alexandrov 下界的模型对照 . . . 316
习题 . . . 318

第十章 长度空间、Gromov–Hausdorff 距离与预紧性 325
10.1 长度空间与测地空间 . . . 326
10.1.1 曲线长度和内在度量 . . . 326
10.1.2 完备、局部紧及测地存在 . . . 327
10.1.3 锥、商和粘合空间 . . . 329

10.2 GH 距离的构造 . . . 331
10.2.1 公共度量空间中的 Hausdorff 距离 . . . 331
10.2.2 对应与畸变 . . . 332
10.2.3 ε-逼近映射的等价描述 . . . 334
10.2.4 零距离与等距类 . . . 335
10.3 预紧性和极限构造 . . . 336
10.3.1 有限网及距离矩阵 . . . 337
10.3.2 对角子列构造极限 . . . 338
10.3.3 统一覆盖数的预紧性判据 . . . 340
10.3.4 GH 距离的完备性与测地性的保持 . . . 341
10.4 非紧极限与切锥 . . . 342
10.4.1 带基点收敛和球的控制 . . . 343
10.4.2 重缩放及切锥 . . . 345
10.4.3 平坦环面的塌缩 . . . 346
10.4.4 切锥不唯一的反例 . . . 348
10.5* 合成曲率的基本模型 . . . 349
10.5.1 CAT 空间的比较定义 . . . 349
10.5.2 Alexandrov 下界及三角条件 . . . 350
10.5.3 光滑曲率与合成条件的连接 . . . 351
习题 . . . 353

第三编 函数空间、椭圆理论与全局分析 363

本编导读 365

第十一章 Sobolev 空间、紧性与几何不等式 366
11.1 积分、分布和弱微分 . . . 367
11.1.1 体积密度及 L^p 截面 . . . 367
11.1.2 测试截面和分布 . . . 368
11.1.3 弱导数与分部积分 . . . 369
11.1.4 局部平凡化和坐标变换 . . . 370
11.2 Sobolev 截面的构造 . . . 371
11.2.1 整数阶范数和等价性 . . . 371
11.2.2 卷积、截断与光滑稠密性 . . . 372
11.2.3 乘法、复合与链式法则 . . . 373
11.2.4 弱拓扑、反射性和弱紧性 . . . 374
11.3 Sobolev 与 Morrey 嵌入 . . . 377
11.3.1 欧氏基本积分不等式 . . . 377
11.3.2 Sobolev 指数及尺度 . . . 378
11.3.3 Morrey 连续性及 Hölder 指数 . . . 379

11.3.4 临界指数的端点限制 380
11.3.5 紧流形上的丛值 Sobolev 嵌入 382
11.4 Poincaré 不等式与几何常数 385
11.4.1 零边界和零均值两种版本 385
11.4.2 连通性及常数核 386
11.4.3 从局部球到整体的覆盖论证 386
11.4.4 体积、尺度和几何控制的作用 387
11.5 Rellich 紧性 389
11.5.1 平移控制与紧性判据 389
11.5.2 有界域上的紧嵌入 390
11.5.3 紧流形上的全局紧性 392
11.5.4 临界指数及非紧空间中的失效 393
11.6 Sobolev 延拓与迹 393
11.6.1 边界展平和延拓算子 394
11.6.2 迹映射的连续性 395
11.6.3 零边界 Sobolev 空间 397
11.6.4 边界正则性的作用 398
习题 400

第十二章 弱解与局部椭圆估计 409
12.1 能量极小化与弱解 410
12.1.1 Hilbert 投影和 Riesz 表示 410
12.1.2 Lax–Milgram 的证明 411
12.1.3 约束最小化与弱下半连续 412
12.1.4 Poisson 方程的存在与唯一性 413
12.2 主符号和常系数估计 414
12.2.1 微分算子、形式伴随与主符号 415
12.2.2 椭圆性、强椭圆性及 Laplace 型系统 416
12.2.3 Fourier 变换与 Sobolev 空间 417
12.2.4 常系数 L^2 估计和微分阶数 419
12.3 变系数估计的局部化 420
12.3.1 冻结系数与小球选择 420
12.3.2 截断交换子和低阶项吸收 422
12.3.3 差商方法与弱解的二阶正则性 423
12.3.4 椭圆系统的同阶估计 425
12.3.5 自举和分布解的光滑性 426
12.4 L^p 椭圆估计 428
12.4.1 基本解和奇异积分核 428
12.4.2 Calderón–Zygmund 分解与奇异积分估计 429
12.4.3 常系数估计与 Fourier 乘子 430

12.4.4 变系数冻结、截断和吸收 431
12.4.5 分布解到 $W^{m,p}$ 的正则性 432
12.4.6 椭圆系统与系数正则性 433
12.5 Schauder 方法 433
12.5.1 Hölder 半范数及尺度 434
12.5.2 常系数的振荡控制 434
12.5.3 局部插值不等式 436
12.5.4 变系数估计与高阶自举 437
12.6 一阶 Cauchy–Riemann 型算子 439
12.6.1 椭圆主符号与局部 $W^{1,p}$ 估计 439
12.6.2 $p > 2$ 时的连续性及非线性复合 440
12.6.3 闭曲面与条带上的全局条件 441
12.7 标量最大值原理与 Harnack 不等式 442
12.7.1 弱最大值原理及零阶项符号 442
12.7.2 强最大值原理和屏障 443
12.7.3 Hopf 边界引理的条件 444
12.7.4 Moser 迭代与 Harnack 不等式 445
12.7.5 椭圆系统中最大值原理的失效 448
习题 449

第十三章 全局椭圆理论与非线性分析 459
13.1 紧流形上的全局估计 460
13.1.1 有限覆盖与局部估计的粘合 460
13.1.2 含低阶范数的先验不等式 461
13.1.3 核的有限维性 462
13.1.4 核的正交补上的先验估计 462
13.2 闭值域与 Fredholm 选择 463
13.2.1 值域的闭性 463
13.2.2 形式伴随的正则性 464
13.2.3 余核与伴随核 464
13.2.4 可解条件和 Fredholm 指数 465
13.2.5 指数对连续扰动的稳定性 466
13.3 Green 算子和谱 467
13.3.1 广义逆及有限秩投影 468
13.3.2 自伴非负算子的紧预解式 469
13.3.3 特征值离散性和光滑特征截面 470
13.3.4 谱展开的范数与正则性 472
13.4 椭圆复形 473
13.4.1 符号序列的正合性 473
13.4.2 相应 Laplace 算子的椭圆性 474

13.4.3 正合、余正合与调和分解 475
13.4.4 有限维上同调及代表元 477
13.4.5 de Rham 和 Dolbeault 的共同机制 478
13.5 Banach 微分与非线性隐函数方法 480
13.5.1 Fréchet 微分、连续可微性与链式法则 480
13.5.2 Banach 空间逆函数与隐函数定理的定量证明 481
13.5.3 分裂满射的零点集及有限维核的局部参数 482
13.5.4 Fredholm 线性化的核、像和余核分解 483
13.5.5 Lyapunov–Schmidt 有限维约化与障碍映射 484
13.5.6 压缩映射、二次余项和参数一致性 485
13.6 Sobolev 映射空间与非线性算子 486
13.6.1 Sobolev 连续嵌入与复合定理 486
13.6.2 指数图册、丛值截面及局部坐标转换 487
13.6.3 Sobolev 乘法、复合及微分损失的估计 488
13.6.4 非线性微分算子的可微性和目标空间选择 489
13.6.5 椭圆自举、先验界与弱解的正则性恢复 490
13.6.6 直接方法、约束临界点与规范对称的区别 491
习题 493

第十四章 椭圆边值问题与参数族 503
14.1 边值问题的弱形式 504
14.1.1 Green 公式和边界配对 504
14.1.2 Dirichlet 变分问题 505
14.1.3 Neumann 兼容条件及常数核 506
14.1.4 混合边界条件与角点奇性 507
14.2 边界正则性 509
14.2.1 边界展平与切向差商 509
14.2.2 法向导数的方程恢复 511
14.2.3 齐次及非齐次边界数据 512
14.2.4 高阶边界估计 515
14.2.5 整体估计中的边界条件 516
14.3 系统与补条件 517
14.3.1 半空间常系数边界模型 517
14.3.2 椭圆补条件的含义 518
14.3.3 Hodge 的绝对与相对边界条件 519
14.3.4 Laplace 型算子的混合边值问题 522
14.4 算子族的参数依赖与核维数跳跃 526
14.4.1 固定核维数下的投影和 Green 算子 526
14.4.2 参数椭圆估计和连续性 529
14.4.3 核维数跳跃及谱流动机 530

14.4.4 参数化求解与几何族 532
习题 534

第十五章 Hodge 理论、Bochner 公式与分裂定理 544
15.1 微分形式上的椭圆结构 545
15.1.1 Hodge 星和形式伴随 545
15.1.2 Hodge Laplace 的主符号 547
15.1.3 能量恒等式及调和条件 547
15.1.4 定向与密度约定 548
15.2 Hodge 定理的证明 549
15.2.1 正合、余正合及调和分解 549
15.2.2 每个 de Rham 类的调和代表 550
15.2.3 唯一性、有限维性和自然配对 551
15.2.4 Poincaré 对偶的解析再解释 552
15.3 Weitzenböck 公式与 Bochner 方法 553
15.3.1 联络 Laplace 和曲率作用 553
15.3.2 一形式上的 Ricci 项 555
15.3.3 正 Ricci 下的消失 556
15.3.4 调和形式的平行性与维数界 557
15.3.5 高阶形式的曲率项与曲率算子 558
15.4 非紧分析中的截断 560
15.4.1 完备度量上的截断函数 560
15.4.2 积分边界项的控制 561
15.4.3 L^2 调和形式与额外增长条件 562
15.4.4 弱次调和函数与强最大值原理 564
15.5* Cheeger–Gromoll 分裂 566
15.5.1 直线与两侧 Busemann 函数 567
15.5.2 弱 Laplace 比较与最大值原理 567
15.5.3 Busemann 的调和性和光滑性 568
15.5.4 Bochner 公式与平行单位梯度 569
15.5.5 整体等距乘积的构造 570
习题 573

第十六章 热核、谱渐近与几何系数 584
16.1 热半群和谱构造 585
16.1.1 Laplace 算子的热半群 585
16.1.2 热方程解与平滑作用 586
16.1.3 核的存在、对称性和半群律 587
16.1.4 最大值与质量保持 589
16.2 短时热核的局部构造 590
16.2.1 测地距离和 Gaussian 主项 590

16.2.2 运输方程与系数递推 . . . 591
16.2.3 截断参数核的误差 . . . 592
16.2.4 Volterra 修正及余项控制 . . . 593
16.2.5 局部构造与谱核的一致性 . . . 595
16.3 热迹和谱渐近 . . . 598
16.3.1 对角系数与体积、标量曲率 . . . 598
16.3.2 积分余项与热迹展开 . . . 599
16.3.3 正测度的 Tauber 引理 . . . 600
16.3.4 Weyl 律与特征值增长 . . . 602
16.4 谱估计及逆谱限制 . . . 604
16.4.1 Rayleigh 商和极小极大原则 . . . 604
16.4.2 曲率、直径与特征值估计 . . . 606
16.4.3 球面和环面的谱 . . . 607
16.4.4 等谱不等距及可恢复信息 . . . 609
习题 . . . 612

第十七章 Gauss–Bonnet–陈定理与指标理论 623
17.1 Euler 形式的构造 . . . 624
17.1.1 Pfaffian 的线性代数 . . . 624
17.1.2 曲率形式和归一化 . . . 625
17.1.3 陈–Weil 闭性及联络无关性 . . . 626
17.2 Gauss–Bonnet–陈定理的转移证明 . . . 628
17.2.1 拉回丛的典范截面 . . . 629
17.2.2 转移形式及其外微分 . . . 629
17.2.3 纤维积分的归一化 . . . 630
17.2.4 孤立零点附近的边界积分 . . . 632
17.2.5 Poincaré–Hopf 与整体 Euler 公式 . . . 633
17.3* Dirac 型算子与自旋 . . . 635
17.3.1 Clifford 代数和 Clifford 丛 . . . 635
17.3.2 spin 提升与自旋子丛 . . . 637
17.3.3 Dirac 算子及符号 . . . 639
17.3.4 Lichnerowicz 公式与正标量曲率障碍 . . . 640
17.4* Atiyah–Singer 指标定理及其应用 . . . 642
17.4.1 椭圆符号与解析指标 . . . 643
17.4.2 拓扑 K 类和推前 . . . 643
17.4.3 Atiyah–Singer 指标定理 . . . 645
17.4.4 de Rham、signature 与 spin 模型的比较 . . . 646
习题 . . . 649

第四编　调和映射、极小子流形与校准 **661**

本编导读 **663**

第十八章　调和映射的变分、正则性与集中 **664**

18.1 能量与几何变分 665

18.1.1 拉回丛上的协变微分 665

18.1.2 张力场和第一变分 667

18.1.3 第二变分及目标曲率 668

18.1.4 测地线作为一维原型 670

18.2 Sobolev 映射与弱极限 671

18.2.1 Sobolev 映射的定义 671

18.2.2 Sobolev 映射空间的嵌入无关性 672

18.2.3 能量极小、平稳调和与弱调和映射 673

18.2.4 弱极限与约束的保持 676

18.3 曲面源上的小能量正则性 677

18.3.1 二维能量缩放与临界性 678

18.3.2 光滑调和映射的 Bochner 微分不等式 678

18.3.3 小能量阈值、均值估计和梯度界 679

18.3.4 内域高阶估计及光滑解族的紧性 681

18.3.5 能量集中点、重缩放及奇点形成 683

18.3.6 弱调和映射的正则性 684

18.4 曲面映射与复结构 686

18.4.1 能量的共形不变性 686

18.4.2 Hopf 微分及全纯性 688

18.4.3 共形调和映射与极小曲面 689

18.4.4 气泡和同伦类丢失的模型 690

习题 693

第十九章　极小子流形、稳定性与校准 **703**

19.1 面积的一阶与二阶变分 704

19.1.1 法向变分与平均曲率 704

19.1.2 边界项和固定边界 705

19.1.3 Jacobi 稳定算子 705

19.1.4 高余维法联络和曲率项 706

19.2 极小图与局部模型 708

19.2.1 面积积分及 Euler–Lagrange 方程 708

19.2.2 一致椭圆性的梯度条件 709

19.2.3 平面、悬链面及螺旋面 710

19.2.4 共形参数与局部 Weierstrass 表示 712

19.3 单调性和稳定不等式 713

19.3.1 径向变分及面积比 . . . 713
19.3.2 环境曲率修正 . . . 715
19.3.3 稳定性与测试函数 . . . 717
19.3.4 面积密度与放大极限 . . . 718
19.4 校准及全局极小性 . . . 719
19.4.1 余范数和校准平面 . . . 720
19.4.2 闭性与同调竞争类 . . . 720
19.4.3 校准原理与体积极小性 . . . 721
19.4.4 复子流形与 Kähler 校准 . . . 721
19.4.5 特殊 Lagrange 模型及非唯一性 . . . 722
19.5* 体积约束与常平均曲率 . . . 723
19.5.1 围成区域、法向与体积变分 . . . 724
19.5.2 体积约束与常平均曲率方程 . . . 725
19.5.3 保体积变分的二阶公式 . . . 726
19.5.4 球面模型与约束稳定性 . . . 727
19.5.5 常平均曲率超曲面的存在与分类 . . . 728
19.6* 曲率能量与 Willmore 曲面 . . . 729
19.6.1 闭曲面的曲率能量与缩放 . . . 729
19.6.2 法向变分与 Willmore 方程 . . . 730
19.6.3 球面拓扑下的 Willmore 能量下界 . . . 731
19.6.4 等号条件与全脐曲面 . . . 732
19.6.5 一般拓扑下的 Willmore 变分问题 . . . 732
习题 . . . 735

第五编 几何测度、广义边界与 Plateau 问题 747

本编导读 749

第二十章 Hausdorff 测度、可整流性与面积公式 750
20.1 测度及覆盖方法 . . . 751
20.1.1 Hausdorff 外测度与归一化 . . . 751
20.1.2 Vitali 型覆盖引理 . . . 752
20.1.3 测度微分与密度定理 . . . 754
20.1.4 Hausdorff 测度与子流形体积 . . . 756
20.2 Lipschitz 映射的可微性与线性化 . . . 757
20.2.1 一维绝对连续函数 . . . 758
20.2.2 逐方向导数和 Rademacher 定理 . . . 759
20.2.3 近似微分与密度点 . . . 761
20.2.4 Lipschitz 映射的局部分解 . . . 762
20.3 面积公式 . . . 764

20.3.1 单射 Lipschitz 片的 Jacobian . . . 764
20.3.2 重数函数和可测性 . . . 766
20.3.3 由线性模型到一般映射 . . . 767
20.3.4 非单射情形的分片求和 . . . 768
20.3.5 几何面积与参数面积的区别 . . . 770
20.4 余面积公式 . . . 771
20.4.1 线性投影模型 . . . 771
20.4.2 切片的测度与 Jacobian . . . 772
20.4.3 局部分解和积分交换 . . . 775
20.4.4 光滑水平集及非光滑切片 . . . 776
20.5 可整流集的切向结构 . . . 778
20.5.1 可数 Lipschitz 参数片 . . . 778
20.5.2 近似切平面的存在唯一性 . . . 779
20.5.3 密度和重数 . . . 782
20.5.4 可整流分解与纯不可整流集 . . . 782
习题 . . . 785

第二十一章 BV 函数与有限周长集 794
21.1 BV 函数与全变差 . . . 795
21.1.1 分布导数的 Radon 测度表示 . . . 795
21.1.2 变差的对偶定义 . . . 796
21.1.3 光滑逼近与变差收敛 . . . 797
21.1.4 截断与 Lipschitz 复合 . . . 800
21.2 紧性与下半连续性 . . . 802
21.2.1 局部 BV 紧性 . . . 802
21.2.2 L^1 收敛下的变差下半连续 . . . 803
21.2.3 支集与整体紧性 . . . 804
21.2.4 有限周长集合的直接方法 . . . 805
21.3 测度论边界 . . . 806
21.3.1 测度论内部、外部与边界 . . . 806
21.3.2 约化边界与广义法向 . . . 807
21.3.3 拓扑边界与测度论边界的区别 . . . 809
21.4 约化边界的结构定理 . . . 810
21.4.1 相对等周估计和密度控制 . . . 811
21.4.2 放大族的 BV 紧性 . . . 814
21.4.3 约化点的半空间极限 . . . 814
21.4.4 法向控制和近似切平面 . . . 815
21.4.5 约化边界的 Lipschitz 覆盖 . . . 816
21.4.6 周长测度的表示 . . . 817
21.4.7 可整流性与零测例外集 . . . 818

21.5 Gauss–Green 公式与等周问题 820
21.5.1 积分分部公式 820
21.5.2 BV 函数的切片与余面积公式 821
21.5.3 Euclid 等周不等式 824
21.5.4 固定体积的周长极小化 826
习题 828

第二十二章 流、切片与 Federer–Fleming 紧性 838
22.1 流及其几何运算 839
22.1.1 测试形式、连续性和边界 839
22.1.2 质量、局部质量与支集 840
22.1.3 推前、乘积和同伦公式 841
22.1.4 光滑定向子流形及抵消现象 844
22.2 可整流流与整数流 844
22.2.1 切平面、取向与整数重数 845
22.2.2 边界质量和正规流 847
22.2.3 整数流的定义 848
22.2.4 取向与非定向模型的区别 849
22.3 切片、锥与平坦范数 850
22.3.1 Lipschitz 切片及边界公式 850
22.3.2 锥构造和填充估计 854
22.3.3 平坦范数与弱收敛 854
22.3.4 质量范数收敛、平坦收敛与弱收敛 856
22.4 Federer–Fleming 变形定理 857
22.4.1 立方网格与逐维径向投影 857
22.4.2 质量控制和边界相容 859
22.4.3 多面体逼近及误差填充 860
22.4.4 网格尺度和统一常数 863
22.5 整数流的闭包与紧性 863
22.5.1 正规流的弱紧性 864
22.5.2 变形估计与统一平坦控制 865
22.5.3 切片及维数归纳 866
22.5.4 极限的可整流性 867
22.5.5 整数重数的保持 870
22.5.6 边界相容及下半连续 872
22.5.7 整数流的整体与局部紧性 872
习题 874

第二十三章 Plateau 问题与变分流形 882
23.1 Plateau 问题的竞争类 883
23.1.1 边界流、竞争类和非空性 883

23.1.2 锥构造与初始填充 . . . 884
23.1.3 凸投影控制支集 . . . 884
23.1.4 极小化序列及质量界 . . . 886
23.2 整数流 Plateau 问题的存在性 . . . 886
23.2.1 极小化序列的整数流极限 . . . 886
23.2.2 边界算子的连续性 . . . 886
23.2.3 质量下半连续 . . . 887
23.2.4 极小填充的存在性 . . . 887
23.2.5 极限中的拓扑变化 . . . 889
23.3 单调性、切锥与正则点 . . . 890
23.3.1 第一变分和驻值 . . . 890
23.3.2 密度及放大极限 . . . 891
23.3.3 平面切锥与正则性问题 . . . 893
23.3.4 极小整数流的内部与边界正则性 . . . 894
23.4* 变分流形与第一变分 . . . 895
23.4.1 Grassmann 丛上的测度 . . . 895
23.4.2 一阶变分和广义平均曲率 . . . 897
23.4.3 无取向极限及重数 . . . 899
23.4.4 流与变分流形的边界及抵消 . . . 899
23.4.5 Allard 正则性定理 . . . 900
23.5* 扫掠、宽度与极小极大方法 . . . 901
23.5.1 扫掠族、同伦约束与宽度 . . . 901
23.5.2 Birkhoff 曲线缩短 . . . 902
23.5.3 二球面上的闭测地线 . . . 904
23.5.4 超曲面扫掠与驻值变分流形 . . . 905
23.5.5 Almgren–Pitts 存在性定理 . . . 906
23.5.6 维数、重数、正则性与指标的区别 . . . 907
习题 . . . 908

第六编 非线性方法、几何流与奇异极限 915

本编导读 917

第二十四章* Yamabe 问题与临界变分 918
24.1 Yamabe 问题的变分设置 . . . 919
24.1.1 函数空间与变分方法 . . . 919
24.1.2 固定共形类、正因子及体积约束 . . . 919
24.1.3 弱极小点与光滑正解 . . . 920
24.1.4 第一特征值、Yamabe 常数与唯一性 . . . 921
24.2 共形变化与变分方程 . . . 922

24.2.1 $n \geq 3$ 时标量曲率变换 922
24.2.2 共形 Laplace 算子的协变性 922
24.2.3 Yamabe 泛函和临界指数 923
24.2.4 Euler–Lagrange 方程及正性 924
24.3 非正情形的存在与唯一性 925
24.3.1 极小化序列的有界性 925
24.3.2 非正情形的紧性 926
24.3.3 最大值原理与正解 927
24.3.4 单位体积解的唯一性 927
24.4 临界集中与紧性 928
24.4.1 Euclid 气泡与尺度不变性 929
24.4.2 范数分裂与能量缺陷 931
24.4.3 低于球面常数时排除集中 932
24.4.4 严格阈值下的极小值实现 933
24.5 Yamabe 问题的一般存在性 934
24.5.1 Aubin 型测试函数 934
24.5.2 低维与局部共形平坦情形 935
24.5.3 正质量定理与 Schoen 方法 935
24.5.4 局部极小、全局极小和非唯一解 937
习题 939

第二十五章* Einstein 方程、规范与局部模问题 945
25.1 度量空间和曲率变分 946
25.1.1 对称二张量的切空间 946
25.1.2 Ricci 与标量曲率的线性化 947
25.1.3 微分同胚方向的退化 949
25.1.4 Einstein–Hilbert 泛函和体积约束 950
25.2 规范固定与椭圆化 952
25.2.1 散度、Bianchi 算子和规范条件 952
25.2.2 规范化 Einstein 算子的主符号 953
25.2.3 切片所需的椭圆方程 955
25.2.4 无穷小等距与剩余对称 957
25.3 无穷小形变及障碍 957
25.3.1 Lichnerowicz 型算子 958
25.3.2 核、余核和规范等价 959
25.3.3 隐函数定理的可解条件 960
25.3.4 有限维约化及二阶障碍 960
25.4 模型和几何限制 962
25.4.1 空间形式、乘积及 Ricci 平坦模型 962
25.4.2 自同构导致的模空间奇点 964

25.4.3 紧性、退化及更深存在定理 966
习题 967

第二十六章* 抛物方法与调和映射热流 971
26.1 线性抛物方程 972
26.1.1 热核和 Duhamel 公式 972
26.1.2 抛物 Hölder 或 Sobolev 空间 973
26.1.3 线性估计与初值相容 975
26.1.4 抛物最大值原理 978
26.2 拟线性短时存在 979
26.2.1 强抛物性及线性化 979
26.2.2 迭代或逆函数方法 980
26.2.3 短时唯一性和光滑依赖 981
26.2.4 延拓判据与几何先验界 982
26.3 调和映射热流的基本演化 984
26.3.1 张力场热方程及几何不变性 984
26.3.2 能量下降和时间导数的积分控制 986
26.3.3 梯度 Bochner 演化 986
26.3.4 非正目标曲率的符号作用 987
26.4 长期存在的先验控制 988
26.4.1 闭源上的最大值估计 988
26.4.2 紧目标下的局部坐标控制 990
26.4.3 高阶抛物估计 990
26.4.4 由延拓判据排除有限时奇点 993
26.5 调和代表的极限构造 994
26.5.1 时间子列上的速度衰减 994
26.5.2 统一高阶界及光滑子列 995
26.5.3 极限满足调和方程 996
26.5.4 同伦类的保持 997
26.5.5 全时收敛和唯一性所需的附加假设 998
习题 1001

第二十七章* Ricci 流、规范消除与奇点模型 1005
27.1 Ricci 流的几何退化 1006
27.1.1 方程、缩放和微分同胚不变性 1006
27.1.2 线性化中的非抛物方向 1007
27.1.3 DeTurck 向量场与严格抛物方程 1007
27.2 短时理论的证明 1008
27.2.1 调用第 26 章的拟线性存在 1008
27.2.2 时间依赖微分同胚的构造 1009
27.2.3 拉回恢复 Ricci 流 1010

27.2.4 唯一性的规范比较 1010
27.2.5 曲率界下的延拓判据 1012
27.3 曲率演化和保持性质 1013
27.3.1 体积、标量及 Ricci 演化 1014
27.3.2 完整曲率张量的反应项 1015
27.3.3 标量最大值与张量最大值的区别 1017
27.3.4 所选曲率锥的保持 1019
27.4 放大、孤立子和熵 1020
27.4.1 奇点尺度及抛物重缩放 1020
27.4.2 收缩、稳态和膨胀孤立子 1021
27.4.3 单调泛函的构造或精确引用 1023
27.4.4 非塌缩定理的输入与用途 1025
27.5 曲面与齐性算例 1026
27.5.1 常曲率曲面的显式演化 1026
27.5.2 归一化和非归一化流 1027
27.5.3 齐性度量的常微分方程 1028
27.5.4 几何化和手术理论的明确边界 1029
习题 1031

第二十八章* 平均曲率流、单调性与弱演化 1035
28.1 方程与光滑短时理论 1036
28.1.1 参数退化及法向速度 1036
28.1.2 图像方程的抛物性 1037
28.1.3 规范与短时存在 1038
28.1.4 面积下降及边界条件 1040
28.2 演化公式与比较 1041
28.2.1 第二基本形式和平均曲率的演化 1041
28.2.2 超曲面避免相交原理 1043
28.2.3 凸性或平均凸性的保持条件 1044
28.2.4 曲线缩短流和球面模型 1046
28.3 Huisken 单调公式 1047
28.3.1 后向热核及加权面积 1047
28.3.2 微分和分部积分 1048
28.3.3 平方项与等号条件 1049
28.3.4 自收缩子和奇点放大 1050
28.4 弱演化的不同对象 1051
28.4.1 水平集方程及粘性解 1051
28.4.2 Brakke 不等式及测度族 1052
28.4.3 质量丢失、重数和肥化 1054
28.4.4 存在、唯一性及正则性的不同结论范围 1055

习题 1056

第二十九章* 几何收敛、塌缩与奇异结构 1060

29.1 光滑紧性的方法 1061
29.1.1 谐和坐标或法坐标的统一控制 1061
29.1.2 过渡映射与对角子列 1062
29.1.3 曲率导数及注入半径条件下的紧性 1064
29.1.4 Cheeger–Gromov 收敛与微分同胚选择 1066
29.2 塌缩与维数变化 1067
29.2.1 扁平环面和圆丛塌缩 1068
29.2.2 体积、直径和曲率的不同控制 1069
29.2.3 局部纤维结构的深层定理接口 1070
29.2.4 极限维数与拓扑维数 1071
29.3 Ricci 下界的极限 1072
29.3.1 体积比较及非塌缩条件 1072
29.3.2 测度的归一化和收敛 1073
29.3.3 正则点、切锥及奇异集 1076
29.3.4 所选结构定理的准确范围 1078
29.4 合成曲率与弱微分 1079
29.4.1 Cheeger 能量的动机 1079
29.4.2 最优输运和曲率维数条件 1081
29.4.3 光滑流形与合成框架的比较 1083
29.4.4 稳定性结果和进一步正则性问题 1085
习题 1086

附录 1091

附录 A 伪黎曼与 Lorentz 几何 1093

A.1 局部结构与测地线 1093
A.1.1 不定配对及 Levi-Civita 联络 1094
A.1.2 时间、空间和零向量 1095
A.1.3 测地线和光锥 1097
A.1.4 度量完备性的不同含义 1099
A.2 因果结构与整体问题 1101
A.2.1 时间定向和因果曲线 1101
A.2.2 Cauchy 超曲面及全局双曲性 1102
A.2.3 Minkowski 与典型时空模型 1104
A.2.4 奇点定理的条件和外部输入 1106
习题 1109

附录 B 规范场、指标与特殊完整群 1114
B.1 Yang–Mills 变分 . . . 1115
B.1.1 联络空间及规范群 . . . 1115
B.1.2 曲率能量和 Euler–Lagrange 方程 . . . 1117
B.1.3 四维自对偶分解 . . . 1118
B.1.4 拓扑下界与瞬子模型 . . . 1119
B.2 椭圆化和模空间 . . . 1122
B.2.1 Coulomb 规范的局部问题 . . . 1122
B.2.2 形变复形与指标 . . . 1124
B.2.3 Uhlenbeck 紧性的准确输入 . . . 1125
B.2.4 可去奇点及气泡能量 . . . 1127
B.3 自旋与平行结构 . . . 1128
B.3.1 Dirac 核和指标约束 . . . 1128
B.3.2 平行自旋子与特殊完整群 . . . 1130
B.3.3 Kähler、超 Kähler 和例外模型 . . . 1132
B.4 四维流形的规范不变量 . . . 1133
B.4.1 四维交形式与光滑结构 . . . 1133
B.4.2 自对偶联络的形变复形与期望维数 . . . 1134
B.4.3 Donaldson 不变量及其定义条件 . . . 1136
B.4.4 Spin-c 结构与行列式线丛 . . . 1137
B.4.5 Seiberg–Witten 方程与期望维数 . . . 1139
B.4.6 取向、扰动、墙穿越与不变量的条件 . . . 1141
B.4.7 光滑结构的代表应用与外部定理 . . . 1143
习题 . . . 1144

附录 C 非光滑度量测度空间 1150
C.1 运输与测地结构 . . . 1150
C.1.1 耦合、Kantorovich 问题和 Wasserstein 距离 . . . 1151
C.1.2 存在性的紧性方法 . . . 1153
C.1.3 测度空间中的测地线 . . . 1155
C.2 弱梯度与能量 . . . 1158
C.2.1 上梯度及松弛能量 . . . 1158
C.2.2 Sobolev 空间和 Hilbert 性 . . . 1161
C.2.3 热流作为能量梯度流 . . . 1162
C.3 曲率与极限 . . . 1165
C.3.1 熵凸性和曲率维数条件 . . . 1166
C.3.2 RCD 中附加的二次能量要求 . . . 1169
C.3.3 模型和收敛稳定性 . . . 1170
C.3.4 深层奇异集理论的边界 . . . 1171
习题 . . . 1173

附录 D 群作用、大尺度几何与双曲流形 **1179**
D.1 字度量与群作用 1180
D.1.1 有限生成群的 Cayley 图 1180
D.1.2 生成集变化与拟等距 1181
D.1.3 等距作用、轨道映射与基本区域 1182
D.1.4 固有性、余紧性与 Švarc–Milnor 引理 1185
D.1.5 图、整数格与双曲商的完整算例 1187
D.2 增长与端 1189
D.2.1 群的增长函数及生成集无关性 1189
D.2.2 多项式增长与指数增长的模型 1190
D.2.3 图与群的端 1190
D.2.4 拟等距对增长和端的保持 1191
D.2.5 虚循环群与树作用的比较 1192
D.2.6 一般增长和群分裂定理的外部输入 1193
D.3 双曲性与非正曲率群作用 1194
D.3.1 薄三角形与 Gromov 双曲性 1195
D.3.2 树与双曲空间的验证 1195
D.3.3 双曲群的边界与群作用 1196
D.3.4 CAT(0) 空间上的几何作用 1198
D.3.5 平坦与双曲性的条件差异 1199
D.3.6 边界模型与一般结构定理的外部输入 1200
D.4 三维双曲商与边界 1201
D.4.1 双曲三空间及理想边界 1201
D.4.2 离散等距群与 Kleinian 群 1203
D.4.3 无挠商、完备性与流形条件 1204
D.4.4 抛物子群、尖点与有限体积 1205
D.4.5 共形边界、极限集与几何有限性的区别 1206
D.4.6 显式基本区域与三维商模型 1208
D.5 有限体积双曲流形的刚性 1211
D.5.1 带度量的流形与基本群数据 1212
D.5.2 Mostow–Prasad 刚性的准确陈述 1212
D.5.3 维数、完备性与有限体积的作用 1213
D.5.4 二维模参数与无限体积的边界 1214
D.5.5 体积不变量及典型推论 1216
D.5.6 一般证明的外部工具与阅读条件 1217
习题 1218

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **xi**

外文索引 **xvii**

符号索引 **xxiii**

插图

图 1-1 极坐标方向的长度 5

图 2-1 矩形平坦环面的割迹 54

图 4-1 圆周的法向偏移 126

图 5-1 平行矩形的逐格延拓 157

图 6-1 Euclid 平面上的固定端点变分 $F(s,t)=(t,s\sin\pi t)$。箭头表示沿水平基曲线的变分场 $V=(0,\sin\pi t)$，两端的场为零。 195

图 7-1 移动基点构造距离的上支撑 249

图 8-1 把中心移到射线远点 $q=\gamma(s)$ 后，固定小球落入半径 $s-1$ 与 $s+1$ 之间的球壳。图中的圆示意测地球，包含关系由三角不等式保证。 274

图 9-1 三角形与同边长模型的对应关系。底边长为 a，对应点 $z,\bar z$ 距左端点都为 ta；虚线所代表的距离是顶点到对边比较的对象。右图以 Euclid 模型示意。 317

图 10-1 同一棵树的两种切极限。左图的支段位置与长度仅作示意；按 a_j 放大时保留距离一处的单位支段，按相邻尺度的几何均值放大时只剩半直线。 349

图 11-1 细颈区域的二维示意。两个房间保留固定体积，函数的变化集中于阴影所示的狭窄通道；通道变细时，梯度积分趋零而函数振幅保持不变。 389

图 11-2 边界展平与反射延拓 395

图 12-1 椭圆估计中的嵌套截断 422

图 12-2 内接球与 Hopf 屏障 444

图 13-1 可逆部分与有限维剩余方程 467

图 14-1 光滑边界上的混合条件交界 509

图 15-1 平行梯度流与水平集乘积 572

图 16-1 一维 Euclid Gaussian 核的高度与扩散尺度 590

图 17-1 同一小球面的两种边界方向。右图只画孔洞附近的坐标区域，灰色表示保留部分，并非给闭流形添加一个外边界。 634

图 18-1 球面气泡的能量尺度 692

图 19-1 悬链面与过旋转轴平面的交线。将右支绕竖轴旋转得到整张曲面；颈圈半径为 a。在颈圈之外可分别写成上、下两张水平图，颈圈处则使用 (v,θ) 参数。 711

图 20-1 四角 Cantor 集的前两步。每层的正方形数量乘以四、边长除以四，所以覆盖直径的总和保持有界；不同角位却在每个尺度上阻止质量集中到一条直线。 784

图 21-1 由半空间近似构造图覆盖 817

图 23-1 把竞争者投影到紧凸集 885

图 24-1 临界气泡的尺度变化 929

图 25-1 Einstein 方程的有限维约化 961

图 26-1 固定时间窗内的热核比较 989

图 28-1 以 (x_0,T) 为中心的抛物放大。空间长度量级 λ^{-1}、时间长度量级 λ^{-2} 的观察区域变为固定尺度；图示只记录尺度关系。 1050

图 A-1 二维 Lorentz 切空间中的 $g(v,v)=-a^2+x^2$：锥内类时，锥面为零方向，锥外类空。 1097

图 C-1 一个原子分送成两个原子的测地插值 1158

图 D-1 自由群 F_2 的 Cayley 树局部。每条边的内在长度均为一，图中的平面位置仅用于示意；实线与虚线分别表示 $a^{\pm1}$ 边和 $b^{\pm1}$ 边。 1188

图 D-2 理想四边形的配边。A 配对内外两边，B 配对左右两边；四个空心顶点位于理想边界，不属于曲面。虚线段在配边后成为闭测地线。 1214

表目录

表 1-1 旋转型二维度量的曲率归一化 25

表 3-1 标准模型的曲率收缩 92

表 4-1 平直二维底流形上三组相容条件的独立性 116

表 5-1 非局部对称不可约黎曼完整群及其平行结构 173
表 5-2 七个经典对称空间族：紧模型 U/K 与非紧模型 G/K 177
表 5-3 紧简单群型与复简单群型：L 对偶于 $L_{\mathbb{C}}/L$ 178
表 5-4 十二个例外对称对及其紧非紧对偶 179

表 9-1 以同边长模型为参照的两种比较。下行采用本章证明的顶点到对边形式。 318

表 10-1 三个零曲率比较模型；下比较取本节的顶点到对边形式。 351

表 11-1 闭紧 n 维流形上一阶 Sobolev 控制，$n \geq 2$。 384

表 27-1 本章几种延续与比较的对象 1030

表 29-1 四个度量族中不同几何控制的表现 1070

表 D-1 三种双曲商的凸核、共形边界与体积 1211

第一编

度量、测地线与曲率结构

本编导读

待撰写

第一章　黎曼度量与 Levi-Civita 联络

光滑结构允许求导，黎曼度量进一步规定切向量的长度和夹角。本章由局部正定矩阵构造整体度量，建立梯度、体积密度、散度及分部积分公式；再从度量相容和无挠两个要求导出 Koszul 公式，证明 Levi-Civita 联络的存在唯一性。坐标标架与正交标架给出同一联络的两种表达，第一结构方程把无挠条件写成微分形式等式。诱导度量、乘积、共形变换和翘曲积展示这些公式的计算方式，二维模型与常数缩放则确定本卷的曲率符号和尺度约定。

本章目标

- 从局部度量矩阵计算长度、梯度、体积密度与散度，并说明换坐标时这些几何量为何保持不变。
- 从度量相容和无挠条件推导 Koszul 公式，逐项验证它定义联络所需的线性及乘积法则。
- 在坐标标架和正交标架之间转换联络系数，用第一结构方程核验计算。
- 计算诱导、共形和翘曲积度量的联络，比较常数缩放对长度、体积和曲率的影响。

在平面中，同一条曲线可以用直角坐标表示，也可以用极坐标表示。若曲线写成 $(r(t),\theta(t))$，其速度的长度平方是

$$\dot r(t)^2 + r(t)^2\dot\theta(t)^2.$$

角度变化相同，在较大的圆周上走过的弧长就较长。这里的系数 r^2 记录坐标方向的实际尺度；它并不表示平面本身发生了弯曲。推广到流形时，我们在每个切空间上指定内积，并要求其系数随位置光滑变化。这使长度的定义脱离某一次坐标选择，也使没有预先嵌入空间的流形能够讨论体积和梯度。

图 1-1 显示了度量如何记录坐标方向的尺度。有了长度，还需要比较邻近点的向量。在平面的极坐标标架中，径向和角向单位向量都随角度转动，所以只对向量的分量求导会漏掉标架本身的变化。联络把这部分变化计入导数。我们将要求这种导数满足内积的乘积法则，并使两个方向求导的反对称部分与向量场的括号一致。两个要求共同确定一个联络，其坐标表达和标架表达可以互相检验。

本章使用第一卷第 11 章的坐标图与切空间、第 12 章的张量和光滑单位分解，以及第 14 章的微分形式、密度积分和 Stokes 公式；每次实际调用时会恢复所需条件。[1]第一卷第 15 章学过的一般联络可帮助理解这些构造，本章仍给出切丛联络的定义和度量决定联络的证明。阅读本章无需先学第二卷的同调与同伦理论。度量给出曲线长度，长度的下确界如何成为距离、测地线如何产生法坐标，将在第二章展开。

[1]George Gabriel Stokes（1819–1903），生于爱尔兰的英国数学家、物理学家，研究流体力学与光学。

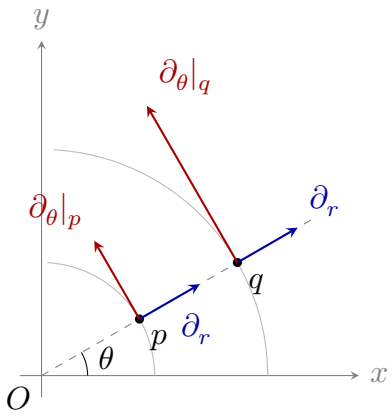


图 1-1: 极坐标方向的长度。图中 q 的半径是 p 的两倍；用相同绘图比例表示向量时，两个径向坐标向量长度相同，角向坐标向量的长度则相差两倍。

以下光滑指 C^∞，流形取有限维、Hausdorff、第二可数；除讨论边界积分时另作说明外，取实维数 $n \geq 1$ 且无边界。度量不要求可定向、紧或完备。坐标写为 $x^1, \dots, x^n$，∂_i 表示坐标向量场；同一单项式中重复的一个上指标和一个下指标表示从 1 到 n 求和。需要对照其他表述时，可参看 Petersen 第 3 版第 1.1–1.2 节和第 1.4.2–1.4.4 节的度量与标架、第 2.2 节和第 2.4 节的联络，以及第 4.2.1 节、第 4.2.3 节和第 4.3.1 节的球面与翘曲积模型 [49, 第 1.1–1.2 节, 第 1.4.2–1.4.4 节, 第 2.2 节, 第 2.4 节, 第 4.2.1 节, 第 4.2.3 节, 第 4.3.1 节]。

1.1 度量与几何量

一张坐标图能把曲线写成若干实函数，却没有规定哪个方向长、哪个方向短。即使在同一个平面上，$\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$ 与 $4\,\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$ 也给同一水平线段不同的长度。度量把这种测量规则放在每个切空间中，并要求它随点光滑变化。本节先说明度量怎样产生长度、梯度和体积，再由体积的变化定义散度；这些构造只需切丛、微分和积分，尚不需要比较不同点的向量。

1.1.1 度量的存在及局部矩阵

定义 1.1.1. 设 M 是有限维、Hausdorff、第二可数的光滑流形。若光滑对称二阶协变张量场 g 在每个 $p \in M$ 上给出正定双线性型 g_p，则称 g 为 M 上的**黎曼度量** (Riemannian metric)，称 (M, g) 为**黎曼流形** (Riemannian manifold)。向量的长度与非零向量之间的角度由

$$|v|_g = \sqrt{g_p(v,v)}, \qquad \cos\angle_g(v,w) = \frac{g_p(v,w)}{|v|_g |w|_g}$$

确定。

这个名称纪念 Riemann。[2]本章讨论 $n \geq 1$ 维光滑流形，通常无边界；涉及边界时另行说明。取局部坐标 $(x^1, \dots, x^n)$，写 $\partial_i = \partial/\partial x^i$。度量具有表达

$$g = g_{ij}\,\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j, \qquad g_{ij} = g(\partial_i, \partial_j). \tag{1.1}$$

这里及后文对重复的一上一下指标求和；完整求和有时仍写出以便辨认。矩阵 $G = (g_{ij})$ 对称正定，各分量光滑。反之，一组这样的局部矩阵，只要在交叠处遵守张量变换规律，就确定一个度量。$\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$ 等常见的线元简写在本章均按相应对称双线性型理解；特别地，$2g_{12}\,\mathrm{d}x^1\mathrm{d}x^2$ 包含两个对称交叉项。

命题 1.1.2. *每个有限维、Hausdorff、第二可数的光滑流形都存在黎曼度量，允许流形有边界。若 g_0, g_1 是两个这样的度量，则 $(1-t)g_0 + tg_1$ 在 $0 \leq t \leq 1$ 时仍是黎曼度量。*

证明. 第一卷第 12.3 节的光滑单位分解定理（定理 12.3.5）说明：对任意坐标覆盖 $\{U_\alpha\}$，可取非负光滑函数 ρ_α，使支集族局部有限、$\operatorname{supp}\rho_\alpha \subset U_\alpha$，且 $\sum_\alpha \rho_\alpha = 1$。在 U_α 上把坐标标架规定为正交单位标架，得到局部度量 h_α。令

$$g = \sum_{\alpha} \rho_\alpha h_\alpha,$$

其中每项在 U_α 外补零。支集包含关系使补零光滑，局部有限性使和在每点附近只有有限项。对非零 $v \in \mathrm{T}_pM$，各非零权重对应的 $h_\alpha(v,v)$ 都为正，又至少有一个权重为正，故 $g_p(v,v) > 0$。这正是第一卷丛度量构造在切丛上的应用。最后，两个正数的非负凸组合仍正，直接给出度量族的正定性。 □

存在性依靠正定型的凸性，并没有给流形指定一个首选度量。度量一旦选定，曲线的长度便有确定含义。

定义 1.1.3. *设 (M,g) 为黎曼流形，$\gamma : [a,b] \to M$ 是分片 C^1 曲线。其* **长度** (length) *定义为*

$$L_g(\gamma) = \int_a^b |\dot\gamma(t)|_g \,\mathrm{d}t = \int_a^b \sqrt{g_{ij}(\gamma(t))\dot x^i(t)\dot x^j(t)}\,\mathrm{d}t,$$

右侧坐标表达在曲线的各个坐标片上分别计算并相加。

被积量是切向量的内在长度，因而换坐标不改变结果。若 $t = \phi(s)$ 是区间之间的 C^1 微分同胚，则链式法则给出 $|(\gamma\circ\phi)'(s)|_g = |\phi'(s)|\,|\dot\gamma(\phi(s))|_g$，换元后得到长度不变；递增与递减参数均可。正定性保证非零速度的长度为正。用所有连接两点的曲线长度取下确界会得到内在距离，其正定性与距离拓扑将在第二章证明。

命题 1.1.4. *设 g 为光滑流形上的黎曼度量，K 是包含于一张坐标图 U 的非空紧集。存在常数 $0 < c \leq C < \infty$，使对 $p \in K$ 和 $v = v^i\partial_i \in \mathrm{T}_pM$，有*

$$c\sum_i (v^i)^2 \leq g_p(v,v) \leq C\sum_i (v^i)^2.$$

[2]Riemann，德文全名 Georg Friedrich Bernhard Riemann（1826–1866），德国数学家，在复分析、几何及分析学中作出基础性贡献。

证明. 函数 $(p,a)\mapsto g_{ij}(p)a^ia^j$ 在紧集 $K\times S^{n-1}$ 上连续且处处为正，故取得正的最小值 c 和有限最大值 C。对非零坐标向量先除以其 Euclid 长度，再利用二次齐次性；零向量时两式均成立。[3] □

这个估计把几何长度与坐标长度联系起来：曲线留在 K 时，两种长度分别相差至多因子 $\sqrt{c}$ 与 $\sqrt{C}$。紧性使常数能够统一选择；在整个非紧坐标域上，未必存在同一对常数。例如 $\mathbb{R}$ 上的 $g=e^{2x}\mathrm{d}x^2$ 处处正定，但相对于 $\mathrm{d}x^2$ 既没有全局正下界，也没有全局有限上界。

1.1.2 音乐同构、梯度和对偶度量

微分 $\mathrm{d}f_p$ 接受方向并返回函数的变化率，是协变向量；描述“增长最快的方向”却需要一个向量。度量通过内积配对把这两类对象联系起来。

定义 1.1.5. 黎曼流形 (M,g) 的**音乐同构** (musical isomorphisms)是互逆的光滑丛同构

$$\flat_g:\mathrm{T}M\longrightarrow\mathrm{T}^*M,\quad v^{\flat_g}=g(v,\cdot),\qquad \sharp_g:\mathrm{T}^*M\longrightarrow\mathrm{T}M.$$

$\sharp_g$ 由 $g(\alpha^{\sharp_g},v)=\alpha(v)$ 刻画。度量明确时省略符号中的下标 g。

正定性使 $v\mapsto g(v,\cdot)$ 单射，有限维且两边维数相同，所以它可逆。记 $(g^{ij})=G^{-1}$，则

$$(v^\flat)_i=g_{ij}v^j,\qquad(\alpha^\sharp)^i=g^{ij}\alpha_j. \tag{1.2}$$

逆矩阵可由余子式除以 $\det G>0$ 表示，所以逆映射也光滑。名称中的两个符号分别来自降号与升号，恰好对应把分量的指标降低和升高；它们依赖 g，并非切空间与余切空间原有的识别。

定义 1.1.6. 黎曼流形 (M,g) 的**对偶度量** (dual metric)是余切丛上的内积

$$g^{-1}(\alpha,\beta)=g(\alpha^\sharp,\beta^\sharp)=g^{ij}\alpha_i\beta_j.$$

对光滑实函数 f，其**梯度** (gradient)为 $\operatorname{grad}_g f=(\mathrm{d}f)^\sharp$，即满足

$$g(\operatorname{grad}_g f,X)=Xf,\qquad \operatorname{grad}_g f=g^{ij}(\partial_j f)\partial_i \tag{1.3}$$

的唯一光滑向量场。

在 $\mathrm{d}f_p\neq0$ 处，对所有单位向量 v 有

$$\mathrm{d}f_p(v)=g_p(\operatorname{grad}_g f,v)\le|\operatorname{grad}_g f|_g,$$

等号恰在 $v=\operatorname{grad}_g f/|\operatorname{grad}_g f|_g$ 时成立。这来自内积不等式及其等号条件，也说明“最快”是以 g 的单位长度为尺度。若 M 无边界，且 $\mathrm{d}f$ 在非空水平集 $S=f^{-1}(c)$ 上处处非零，则第一卷第 11.4 节的正则水平集定理（定理 11.4.4）给出 $\mathrm{T}_pS=\ker\mathrm{d}f_p$，故梯度与水平集正交；在临界点，梯度为零，不再给出一个单位法向。

[3] Euclid（Εὐκλείδης，拉丁转写 Eukleidēs，约公元前 300 年活动，确切生卒年不详），古希腊数学家，活动于 Alexandria，以《几何原本》对几何与数论的系统论述著称。

例 1.1.7. 在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $g = 4\,\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$ 与 $f = x + y$。则

$$\mathrm{d}f = \mathrm{d}x + \mathrm{d}y, \qquad \operatorname{grad}_g f = \tfrac{1}{4}\partial_x + \partial_y, \qquad |\mathrm{d}f|^2_{g^{-1}} = \tfrac{5}{4}.$$

水平线 $x+y=c$ 的切向量 $\partial_x - \partial_y$ 与这个梯度的 g 配对为 $4\cdot\frac{1}{4} - 1 = 0$。若换成 Euclid 度量，梯度变为 $\partial_x + \partial_y$，而 $\mathrm{d}f$ 本身不变。逆矩阵出现在梯度公式中，正是为了补偿各方向长度尺度的不同。

同一个度量还在各阶张量丛上给出内积。例如对二阶协变张量 A，有 $|A|^2_g = g^{ik}g^{j\ell}A_{ij}A_{k\ell}$；对微分 k 形式，若写成 $\alpha = \frac{1}{k!}\alpha_{i_1\cdots i_k}\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k}$，则

$$|\alpha|^2_g = \frac{1}{k!}g^{i_1 j_1}\cdots g^{i_k j_k}\alpha_{i_1\cdots i_k}\alpha_{j_1\cdots j_k}.$$

因子 $1/k!$ 消去同一有序指标组的排列重复，使正交余标架中递增指标的楔积成为正交单位基。

1.1.3 体积密度、散度及分部积分

切空间中的内积还确定平行多面体的体积。对切向量组 $(v_1,\dots,v_n)$，其体积为内积矩阵 $(g(v_i,v_j))$ 行列式的非负平方根。换基矩阵若为 A，内积矩阵变为 $A^{\mathsf{T}}GA$，体积就乘以 $|\det A|$。这提示应使用绝对行列式变换的密度，而不必先选择定向。

定义 1.1.8. n 维黎曼流形 (M,g) 的**体积密度** (volume density)记为 μ_g，在坐标中写为

$$\mu_g = \sqrt{\det G}\,|\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n|. \tag{1.4}$$

若另外给定定向，则在正向坐标中

$$\mathrm{vol}_g = \sqrt{\det G}\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n$$

定义相应的**体积形式** (volume form)。

密度符号中的竖线表示换坐标时取绝对行列式，不是对微分符号求绝对值。第一卷第 14.3 节的积分良定义定理（定理 14.3.4）已证明：将紧支光滑密度用单位分解拆到坐标片后，按通常多元积分求和，结果与坐标和分解无关。因此 $\int_M f\mu_g$ 对紧支光滑 f 有定义，不要求 M 可定向。一般非负可测函数的体积积分可由这一光滑正密度所给的局部测度定义；本章的分部积分只用紧支光滑情形。定向反转会改变 vol_g 的符号，却不改变 μ_g。

散度测量向量场的流对体积的一阶改变。设 X 是无边界流形上的光滑向量场。第一卷第 13.1 节的最大局部流定理（定理 13.1.7）给出随 (t,p) 光滑变化的局部微分同胚 Φ_t，满足 $\Phi_0 = \mathrm{id}$ 与 $\partial_t\Phi_t = X\circ\Phi_t$。密度的 **Lie 导数** (Lie derivative)定义为 $\mathcal{L}_X\mu_g = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_{t=0}\Phi_t^*\mu_g$。[4]这里只需在每一点附近对足够小的 t 定义流，无需假设流对所有时间存在。由于 μ_g 处处正，存在唯一光滑函数满足

$$\mathcal{L}_X\mu_g = (\operatorname{div}_g X)\mu_g. \tag{1.5}$$

这个函数称为 X 的**散度** (divergence)。

[4]Lie，Marius Sophus Lie（1842–1899），挪威数学家，创立连续变换群理论，并研究其与微分方程的联系。

命题 1.1.9. 在无边界黎曼流形 (M,g) 的任一坐标图中，对光滑向量场 $X=X^i\partial_i$，有

$$\operatorname{div}_g X=\frac{1}{\sqrt{\det G}}\partial_i\big(\sqrt{\det G}\,X^i\big). \tag{1.6}$$

因此，对光滑实函数 f，有

$$\operatorname{div}_g(fX)=\mathrm{d}f(X)+f\operatorname{div}_g X. \tag{1.7}$$

公式也唯一地延伸到带边界流形上光滑至边界的向量场。

证明. 记 $m=\sqrt{\det G}$。局部流拉回密度的系数为 $m(\Phi_t(x))|\det \mathrm{D}\Phi_t(x)|$。在 $t=0$ 时，$\Phi_0=\mathrm{id}$，且 $\partial_t\Phi_t|_0=X$。行列式在单位矩阵处的一阶项是迹，故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_0\big(m(\Phi_t(x))|\det \mathrm{D}\Phi_t(x)|\big)=X^i\partial_i m+m\partial_i X^i=\partial_i(mX^i).$$

除以 $m>0$ 即得坐标公式；对 fX 展开偏导数得到乘积公式。若流形有边界，坐标系数在半空间边界处仍光滑；不同边界图中的表达在稠密的内部相同，连续性使它们在边界也相同。这样定义边界处的散度，无须要求 X 的双侧流保留流形。 □

在定向坐标片中，直接将 $\iota_X\operatorname{vol}_g$ 写成缺少一个坐标微分的各项可得

$$\mathrm{d}(\iota_X\operatorname{vol}_g)=(\operatorname{div}_g X)\operatorname{vol}_g. \tag{1.8}$$

这里 ι_X 将 X 插入形式的第一个位置；各项的排列符号恰好使外微分的系数成为 $\partial_i(mX^i)$。由此可以把散度积分转成边界通量。

若 M 有光滑边界，限制 g 到 $\mathrm{T}\partial M$ 就给出边界度量，记它的体积密度为 $\mu_{\partial g}$。在边界坐标中取定义函数 r，使 M 对应 $r\geq 0$、边界对应 $r=0$，且边界上 $\mathrm{d}r\neq 0$。于是 $\nu=-\operatorname{grad}_g r/|\operatorname{grad}_g r|_g$ 是外单位法向。它由正交、单位长度和向外这三个条件唯一确定，所以不同边界图中的选择相容。

定理 1.1.10 (散度定理)**.** 设 (M^n,g) 为有限维、Hausdorff、第二可数的光滑黎曼流形，$n\geq 1$，允许有光滑边界，无须可定向。若 X 是光滑至边界的紧支向量场，ν 是边界的外单位法向，$\mu_{\partial g}$ 是边界诱导度量的体积密度，则

$$\int_M \operatorname{div}_g X\,\mu_g=\int_{\partial M} g(X,\nu)\,\mu_{\partial g}. \tag{1.9}$$

无边界时右侧为零；$n=1$ 时边界积分按各端点的计数密度求和。

证明. 先假设 X 的支集位于一张坐标片 U 内并紧含于该片。给 U 任选定向，对紧支形式 $\iota_X\operatorname{vol}_g$ 使用第一卷第 14.4 节的 Stokes 定理（定理 14.4.3）：外微分的积分等于在外法向优先定向下的边界积分。由(1.8)，左边就是散度乘以正体积密度的积分。

当 $n\geq 2$ 时，在边界点取正交单位基 $(\nu,e_1,\dots,e_{n-1})$，使它符合 U 的定向。把 X 分成法向部分 $g(X,\nu)\nu$ 和切向部分，切向部分与其余 $n-1$ 个切向量线性相关，因而在顶次形式中贡献为零。故

$$(\iota_X\operatorname{vol}_g)(e_1,\dots,e_{n-1})=g(X,\nu).$$

所以边界项正是 $g(X,\nu)\mu_{\partial g}$ 的积分。$n=1$ 时，在正向单位切向量为 e 的记号下，若 $\nu=\varepsilon e$，边界点的诱导定向符号就是 ε；其贡献为 $\varepsilon\,\mathrm{vol}_g(X)=g(X,\nu)$，结论相同。反转所选定向会同时反转体积形式与边界定向，两个密度积分都不变，所得局部公式不依赖这次选择。

一般情形取从属于坐标覆盖的光滑单位分解 $\{\rho_\alpha\}$。紧支性及局部有限性保证只有有限个 $\rho_\alpha X$ 非零，且各项支集紧含于相应坐标片。逐项应用局部公式并相加。乘积公式给出

$$\sum_\alpha \operatorname{div}_g(\rho_\alpha X)=\Big(\sum_\alpha \rho_\alpha\Big)\operatorname{div}_g X+X\Big(\sum_\alpha \rho_\alpha\Big)=\operatorname{div}_g X,$$

边界通量的和也等于 $g(X,\nu)$。这证明全局公式，包括不可定向情形。 □

把定理应用于 fX，得到分部积分的基本形式。若 f 光滑、X 光滑，且其中至少一个紧支，则

$$\int_M f\operatorname{div}_g X\,\mu_g=-\int_M g(\operatorname{grad}_g f,X)\,\mu_g+\int_{\partial M} fg(X,\nu)\,\mu_{\partial g}. \tag{1.10}$$

在带边界情形，所有数据都要求光滑至边界。无边界、f 在边界为零，或 X 沿边界切向时，边界项消失。非紧流形上的支集条件则控制无穷远的通量，不能从公式中直接删除。

定义 1.1.11. 对黎曼流形上的光滑实函数 f，采用 **Laplace–Beltrami 算子** (Laplace–Beltrami operator)的非负号约定

$$\Delta_g f\coloneqq-\operatorname{div}_g(\operatorname{grad}_g f)=-\frac{1}{\sqrt{\det G}}\partial_i\big(\sqrt{\det G}\,g^{ij}\partial_j f\big). \tag{1.11}$$

这个名称沿用 Laplace 和 Beltrami 的姓氏。[5]具体说，无边界时，对 $u,v\in C_c^\infty(M)$，分部积分给出

$$\int_M u\Delta_g v\,\mu_g=\int_M g(\operatorname{grad}_g u,\operatorname{grad}_g v)\,\mu_g=\int_M v\Delta_g u\,\mu_g. \tag{1.12}$$

令 $u=v$，便有 $\int_M u\Delta_g u\,\mu_g\ge 0$。这说明本书的非负号约定指积分二次型非负，不是说每个非负函数的 Δ_g 仍逐点非负。带边界时，对光滑至边界的紧支函数 u,v，相应公式为

$$\int_M u\Delta_g v\,\mu_g=\int_M g(\operatorname{grad}_g u,\operatorname{grad}_g v)\,\mu_g-\int_{\partial M} u\partial_\nu v\,\mu_{\partial g},$$

其中 $\partial_\nu v=\mathrm{d}v(\nu)$。例如两函数都在边界为零时，仍得到(1.12)的对称关系。

例 1.1.12. 在平面去掉原点后的一个角度坐标片上，Euclid 度量写为

$$g=\mathrm{d}r^2+r^2\mathrm{d}\theta^2,\qquad \mu_g=r|\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta|.$$

[5]Laplace，法文全名 Pierre-Simon Laplace（1749–1827），法国数学家和天文学家，研究概率、势函数与天体力学。Beltrami，意大利文名 Eugenio Beltrami（1835–1900），意大利数学家，研究微分几何、非 Euclid 几何模型及微分算子。

因此

$$\begin{aligned}\operatorname{grad}_g f &= f_r\partial_r + r^{-2}f_\theta\partial_\theta,\\ \operatorname{div}_g X &= r^{-1}\partial_r(rX^r) + \partial_\theta X^\theta,\\ \Delta_g f &= -f_{rr} - r^{-1}f_r - r^{-2}f_{\theta\theta}.\end{aligned}$$

这里 X^θ 是相对于 ∂_θ 的系数；若改用单位向量 $r^{-1}\partial_\theta$ 的系数，散度的角向项也必须相应改写。例如 $X=\partial_r$ 满足 $\operatorname{div}_g X = 1/r$：向外移动厚度相同的小扇环，其周长随半径增长。原点不属于这张坐标图，公式中的 $1/r$ 不表示原平面的度量在原点有奇性。

1.1.4 坐标变化下的自然性

前面的公式都含矩阵逆、行列式和偏导数。它们能否给出同一个几何对象，取决于这些变化是否彼此抵消。先直接核对换坐标，再把结论表述为局部等距下的相容性。

在交叠坐标 $x=x(y)$ 中，记 $J^i{}_a = \partial x^i/\partial y^a$。由 $\partial/\partial y^a = J^i{}_a\partial_i$，新矩阵满足

$$G_y = J^{\mathsf T}G_x J,\qquad G_y^{-1} = J^{-1}G_x^{-1}(J^{\mathsf T})^{-1},\qquad \sqrt{\det G_y} = |\det J|\sqrt{\det G_x}. \tag{1.13}$$

第一式是双线性型的换基，第二式保证升指标后得到向量的变换规律，第三式恰是密度的变换规律。因此 g^{-1}、梯度和 μ_g 的局部表达在交叠处相容；散度由局部流定义，也与坐标选择无关。

定义 1.1.13. 设 (M,g)、(N,h) 是黎曼流形。若光滑映射 $F:M\to N$ 是局部微分同胚且 $F^*h=g$，即

$$h_{F(p)}(\mathrm{d}F_p v, \mathrm{d}F_p w) = g_p(v,w),$$

则称 F 为**局部等距** (local isometry)。若它还是微分同胚，则称为**等距** (isometry)。

命题 1.1.14. 设 $F:(M,g)\to(N,h)$ 是无边界黎曼流形间的局部等距，$f\in C^\infty(N)$。则

$$F^*\mu_h = \mu_g,\qquad \mathrm{d}F\big(\operatorname{grad}_g(f\circ F)\big) = (\operatorname{grad}_h f)\circ F,$$

且对任意分片 C^1 曲线 γ，有 $L_h(F\circ\gamma) = L_g(\gamma)$。若向量场 X 与 Y 满足 $\mathrm{d}F(X)=Y\circ F$，则

$$\operatorname{div}_g X = (\operatorname{div}_h Y)\circ F,\qquad \Delta_g(f\circ F) = (\Delta_h f)\circ F.$$

证明. 密度等式由(1.13)的行列式关系得出，长度等式由 $\mathrm{d}F$ 逐点保持速度的内积得出。对任意 $v\in \mathrm{T}_pM$，有

$$\begin{aligned}h(\mathrm{d}F\operatorname{grad}_g(f\circ F), \mathrm{d}F v) &= \mathrm{d}(f\circ F)(v)\\ &= \mathrm{d}f(\mathrm{d}F v) = h(\operatorname{grad}_h f, \mathrm{d}F v).\end{aligned}$$

因 $\mathrm{d}F_p$ 满射且 h 非退化，得到梯度关系。

最后把 F 限制在可逆的邻域中，在目标选择坐标 y，源上取 $x = y\circ F$。相关向量场在这两套对应坐标中的分量相同，$G(x)=H(y)$ 也对应相同。因此(1.6)在对应点给出同一实数，证明散度关系。将它用于刚得到的梯度关系，再带入 $\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$，便得到最后一个等式。 □

局部等距可以重复覆盖同一个区域。例如 $\mathbb{R}\to S^1$、$t\mapsto(\cos t,\sin t)$，对 $\mathrm{d}t^2$ 与单位圆的诱导度量是局部等距，它保持每条参数曲线的长度，却不保持整个空间的总体积。积分换元还需整体条件：若 F 是等距、$f\in C_c^\infty(N)$，则第一卷定理 14.3.6 的密度换元给出 $\int_M (f\circ F)\mu_g=\int_N f\mu_h$；若仅有局部等距，重叠覆盖的次数可能改变积分。矩阵变换、局部几何量和整体积分因而各自有清楚的适用范围。

1.2　Levi-Civita 定理

度量使同一切空间中的向量可以比较长度和夹角。要对向量场求导，还须比较不同点的切空间。坐标分量的普通导数会随坐标改变，因为坐标基向量本身也在变化；联络给导数补上这部分变化。现在的问题是：给定度量以后，能否选出一种与长度相容、又保留普通微分交换规则的联络？

1.2.1　度量相容与无挠的独立要求

先恢复第一卷第 15.1 节的联络定义。在光滑流形 M 上，一个切丛联络是实双线性运算 $(X,Y)\mapsto\nabla_X Y$，并满足

$$\nabla_{fX}Y=f\nabla_X Y,\qquad \nabla_X(fY)=X(f)Y+f\nabla_X Y,\qquad f\in C^\infty(M).\tag{1.14}$$

第一个输入是求导方向，所以只依赖该方向在当前点的值；第二个输入是待微分的向量场，所以必须保留其分量的导数。第一卷命题 15.1.2 “联络的局部性”说明，对有限维、Hausdorff、第二可数光滑流形上的有限秩光滑丛，联络可唯一限制到任意开集，且在方向输入上只依赖点值。切丛满足这些条件；下文使用局部向量场时均取这种限制。

定义 1.2.1. *设 (M,g) 为光滑黎曼流形，∇ 为其切丛联络。若对任意光滑向量场 X,Y,Z，有*

$$X(g(Y,Z))=g(\nabla_X Y,Z)+g(Y,\nabla_X Z),\tag{1.15}$$

*则称 ∇ 与 g **度量相容** (metric compatible)。联络的**挠率** (torsion)是*

$$T^\nabla(X,Y)=\nabla_X Y-\nabla_Y X-[X,Y].\tag{1.16}$$

*若 $T^\nabla=0$，则称 ∇ **无挠** (torsion free)。*

相容条件把内积的求导写成乘积规则。第一卷命题 15.2.9 “度量相容与平行移动”说明，对带光滑正定丛度量的有限秩实向量丛，这等价于沿每条有限分片光滑路径的平行移动保持内积。应用于切丛时，沿光滑曲线的平行向量场满足 $\mathrm{D}_t V=\mathrm{D}_t W=0$，于是 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}g(V,W)=g(\mathrm{D}_tV,W)+g(V,\mathrm{D}_tW)=0$。无挠条件则比较交换两个向量场后的导数：Euclid 空间的普通导数满足 $\mathrm{D}_X Y-\mathrm{D}_Y X=[X,Y]$，式(1.16)度量的正是对这条恒等式的偏离。这里的挠率是向量值二形式，与空间曲线的标量挠率不同。

命题 1.2.2. *设 (M,g) 为光滑黎曼流形，$\nabla,\widehat{\nabla}$ 为光滑切丛联络，令*

$$A(X,Y)=\widehat{\nabla}_X Y-\nabla_X Y.$$

则 A 对两个输入都为 $C^\infty(M)$ 线性，挠率 T^∇ 也对两个输入都为 $C^\infty(M)$ 线性。若 ∇ 已与 g 相容，则 $\widehat{\nabla}$ 与 g 相容当且仅当

$$g(A(X,Y),Z)+g(Y,A(X,Z))=0.$$

若 ∇ 无挠，则 $\widehat{\nabla}$ 无挠当且仅当 $A(X,Y)=A(Y,X)$。

证明. 两联络的乘积规则相减时，含 $X(f)Y$ 的项相消，故 $A(X,fY)=fA(X,Y)$；第一个输入的函数线性直接由定义得到。对挠率，利用 $[fX,Y]=f[X,Y]-Y(f)X$，有

$$T^\nabla(fX,Y)=f\nabla_XY-Y(f)X-f\nabla_YX-f[X,Y]+Y(f)X=fT^\nabla(X,Y).$$

第二个输入的函数线性再由反对称性得到。最后，将 $\widehat{\nabla}=\nabla+A$ 代入相容条件和挠率定义，分别作差，即得后两项。 □

例 1.2.3. 在 Euclid 平面上，记 $g_0=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2$，D 为通常导数，$J\partial_x=\partial_y$、$J\partial_y=-\partial_x$。定义

$$\nabla^a_XY=\mathrm{D}_XY+\mathrm{d}x(X)JY.$$

由于 J 关于 g_0 反对称，上一个命题说明 ∇^a 与 g_0 相容；但

$$T^{\nabla^a}(\partial_x,\partial_y)=J\partial_y=-\partial_x\neq0.$$

再定义

$$\nabla^b_XY=\mathrm{D}_XY+\mathrm{d}x(X)\mathrm{d}x(Y)\partial_x.$$

新增项关于 X,Y 对称，故 ∇^b 无挠。然而 $\nabla^b_{\partial_x}\partial_x=\partial_x$，所以

$$\partial_xg_0(\partial_x,\partial_x)=0,\qquad 2g_0(\nabla^b_{\partial_x}\partial_x,\partial_x)=2.$$

它不与 g_0 相容。两项要求分别约束联络，必须同时使用才能选出本节所求的联络。

1.2.2 Koszul 公式的推导

假设相容且无挠的联络已经存在，先求出它必定满足的公式。对 X,Y,Z 循环使用度量相容性，得到

$$\begin{aligned}Xg(Y,Z)&=g(\nabla_XY,Z)+g(Y,\nabla_XZ),\\Yg(Z,X)&=g(\nabla_YZ,X)+g(Z,\nabla_YX),\\Zg(X,Y)&=g(\nabla_ZX,Y)+g(X,\nabla_ZY).\end{aligned}$$

将前两式相加再减去第三式。无挠性给出

$$\nabla_YX=\nabla_XY-[X,Y],\qquad \nabla_XZ-\nabla_ZX=[X,Z],\qquad \nabla_YZ-\nabla_ZY=[Y,Z].$$

代入后，所有未知导数合成 $2g(\nabla_XY,Z)$，得到 **Koszul 公式** (Koszul formula)：[6]

$$\begin{aligned}2g(\nabla_XY,Z)=&Xg(Y,Z)+Yg(Z,X)-Zg(X,Y)\\&-g(X,[Y,Z])+g(Y,[Z,X])+g(Z,[X,Y]).\end{aligned}\tag{1.17}$$

[6]Jean-Louis Koszul（1921–2018），法国数学家，研究 Lie 代数上同调、齐性空间和微分几何，其工作也产生了同调代数中的 Koszul 复形。

右侧只含给定的度量、向量场及其括号。固定 X, Y 后，若知道 $g(\nabla_X Y, Z)$ 对所有 Z 的值，正定内积便唯一确定 $\nabla_X Y$。因此唯一性已经蕴含在此公式中；存在性还须确认右侧确实定义联络。

1.2.3　由公式构造联络并验证性质

把式(1.17)右侧的一半记为 $B(X, Y, Z)$。其中单项含有 Z 的导数，但这些导数必须相消，才能使 $Z \mapsto B(X, Y, Z)$ 是一点处的线性泛函。这是从公式恢复向量的关键。

引理 1.2.4. *设 (M, g) 为有限维、Hausdorff、第二可数、无边界的光滑黎曼流形，将式(1.17)右侧的一半记为 $B(X, Y, Z)$。则对光滑函数 f 有*

$$\begin{aligned} B(fX, Y, Z) &= fB(X, Y, Z), \\ B(X, fY, Z) &= fB(X, Y, Z) + X(f)g(Y, Z), \\ B(X, Y, fZ) &= fB(X, Y, Z). \end{aligned}$$

由 $g(\nabla_X Y, Z) = B(X, Y, Z)$ 唯一确定的 ∇ 是光滑切丛联络，并且与 g 相容且无挠。

证明. 三个等式均由乘积规则和括号的乘法公式得到。为说明导数如何消去，先把第三个输入换成 fZ。在 $2B(X, Y, fZ)$ 中，除共同因子 f 外，多出的四项是

$$X(f)g(Y, Z) + Y(f)g(Z, X) - Y(f)g(X, Z) - X(f)g(Y, Z) = 0.$$

换第一个输入为 fX 时，多出的四项是

$$Y(f)g(Z, X) - Z(f)g(X, Y) + Z(f)g(Y, X) - Y(f)g(Z, X) = 0.$$

换第二个输入为 fY 时，多出

$$X(f)g(Y, Z) - Z(f)g(X, Y) + Z(f)g(X, Y) + X(f)g(Z, Y) = 2X(f)g(Y, Z).$$

这证明了三条规则。

在任一坐标区域写 $Z = Z^i \partial_i$。第三条规则说明

$$B(X, Y, Z) = Z^i B(X, Y, \partial_i),$$

所以它是光滑一形式对 Z 的求值。利用度量的音乐同构，定义

$$\nabla_X Y = g^{ij} B(X, Y, \partial_i)\partial_j.$$

它光滑且满足规定的内积等式。不同坐标给出的向量与任意 Z 都有同一内积，因而相同，故各局部定义粘合为整体运算。第一、第二条规则以及正定性分别给出式(1.14)中的两个等式；实双线性直接来自 B 的表达式。

还须验证原来要求的两个几何性质。把 B 的六项表达式分别交换第二、第三个输入后相加，可得

$$B(X, Y, Z) + B(X, Z, Y) = Xg(Y, Z).$$

其中括号项成对相消，度量导数只留下右侧。因此所得联络与度量相容。交换第一、第二个输入再相减，则得

$$B(X,Y,Z) - B(Y,X,Z) = g([X,Y],Z).$$

这说明 $g(\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X,Y], Z) = 0$ 对所有 Z 成立，故挠率为零。 □

这一构造无需先选一个背景联络再作修正。度量把右侧的一形式变成向量，而公式的函数线性保证局部定义彼此相容。它也说明，联络取决于度量的一阶变化，单独知道一个点上的内积还不足以算出附近向量场的协变导数。

1.2.4 存在唯一性及 Christoffel 表达

现在可以将上述推导与构造合为黎曼几何的基本存在唯一性定理。所得联络称为**Levi-Civita 联络** (Levi-Civita connection)。[7]

定理 1.2.5 (Levi-Civita 定理)**.** *设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数、无边界的光滑流形，g 为其光滑黎曼度量。则 TM 上存在唯一与 g 相容且无挠的光滑联络。它由 Koszul 公式(1.17)确定。*

证明. 引理 1.2.4 给出存在性。任一相容且无挠的联络均满足式(1.17)，而非退化内积唯一确定左侧的 $\nabla_X Y$，所以联络唯一。 □

在局部坐标 $(x^1, \dots, x^n)$ 中，以

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma_{ij}^k \partial_k$$

定义 **Christoffel 符号** (Christoffel symbols)。[8]由于坐标向量场两两交换，Koszul 公式简化为

$$2g_{k\ell}\Gamma_{ij}^k = \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}.$$

用逆矩阵升起指标，得到

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell}(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}). \tag{1.18}$$

因此任意向量场的协变导数为

$$\nabla_X Y = \left(X^i \partial_i Y^k + \Gamma_{ij}^k X^i Y^j\right) \partial_k. \tag{1.19}$$

下指标 i, j 的对称性表达无挠条件；相容性则等价于

$$\partial_i g_{jk} = \Gamma_{ij}^\ell g_{\ell k} + \Gamma_{ik}^\ell g_{j\ell}.$$

[7] Tullio Levi-Civita（1873–1941），意大利数学家，对绝对微分学、张量分析及微分几何作出重要贡献。

[8] Elwin Bruno Christoffel（1829–1900），德国数学家，研究微分形式的变换、不变量和复分析，其工作推动了协变微分与张量分析的发展。

例 1.2.6. 在 Euclid 平面的极坐标局部区域 $r>0$ 中，$g=\mathrm{d}r^2+r^2\mathrm{d}\varphi^2$。度量矩阵为 $\mathrm{diag}(1,r^2)$，只有 $\partial_r g_{\varphi\varphi}=2r$ 非零。由式(1.18)，非零系数恰为

$$\Gamma^{r}_{\varphi\varphi}=-r,\qquad \Gamma^{\varphi}_{r\varphi}=\Gamma^{\varphi}_{\varphi r}=\frac{1}{r}.$$

于是 $\nabla_{\partial_\varphi}\partial_\varphi=-r\partial_r$。沿半径固定的圆周，坐标向量 ∂_φ 的方向不断改变，这个导数正好指向圆心。在笛卡儿坐标中，同一联络的全部系数为零；非零系数可以来自坐标基的变化。

Christoffel 符号不按张量规律变换。若改用坐标 y^a，将 $\partial_{y^b}=(\partial x^i/\partial y^b)\partial_{x^i}$ 代入式(1.19)，可得

$$\tilde\Gamma^{a}_{bc}=\frac{\partial y^a}{\partial x^k}\left(\Gamma^{k}_{ij}\frac{\partial x^i}{\partial y^b}\frac{\partial x^j}{\partial y^c}+\frac{\partial^2 x^k}{\partial y^b\partial y^c}\right).$$

第二阶坐标导数来自对基向量变化的求导。两个联络作差时该项抵消，与命题 1.2.2 中的张量性一致。

命题 1.2.7. 设 (M,g) 为有限维、无边界的光滑黎曼流形，∇ 为 Levi-Civita 联络，X 为光滑向量场。由黎曼密度 μ_g 定义的散度满足

$$\mathrm{div}_g X=\mathrm{tr}(v\mapsto\nabla_v X)=\sum_{a=1}^{n} g(\nabla_{e_a}X,e_a),$$

其中 (e_a) 是任一局部正交单位标架。

证明. 在坐标标架中，这个线性映射的迹为 $\partial_i X^i+\Gamma^{i}_{ij}X^j$。将式(1.18)中的指标收缩，交换求和哑指标，第一项与第三项抵消，得到

$$\Gamma^{i}_{ij}=\frac{1}{2}g^{i\ell}\partial_j g_{i\ell}=\partial_j\log\sqrt{\det(g_{ab})}.$$

最后一个等式来自行列式求导公式 $\partial_j\det G=(\det G)\,\mathrm{tr}(G^{-1}\partial_j G)$。故令 $\rho=\sqrt{\det(g_{ab})}$，有

$$\partial_i X^i+\Gamma^{i}_{ij}X^j=\rho^{-1}\partial_i(\rho X^i),$$

这正是第 1.1 节中由 $\mathcal{L}_X\mu_g$ 得到的散度。迹与所选基无关，在正交单位标架中便成为所写的内积之和。 □

于是梯度再作协变微分后取迹，得到 $\mathrm{div}_g\,\mathrm{grad}_g f$。本书采用的非负 Laplace 算子是它的相反数，即 $\Delta_g f=-\mathrm{tr}(v\mapsto\nabla_v\,\mathrm{grad}_g f)$。密度给出的积分公式与联络给出的微分公式由此接合。

1.3　标架与结构方程

坐标标架的优点是向量场两两交换，代价是度量矩阵往往随点变化。若在每点把基改成正交单位基，度量矩阵就恒为单位矩阵，但新的基向量场通常不再交换。联络一形式和结构方程把这两种变化一起记录下来，使度量的计算可以在适合几何形状的标架中进行。

1.3.1 正交标架和联络一形式

给定局部光滑标架 $(v_1,\dots,v_n)$，依次作正交化：

$$e_1=\frac{v_1}{|v_1|_g},\qquad w_j=v_j-\sum_{a<j}g(v_j,e_a)e_a,\qquad e_j=\frac{w_j}{|w_j|_g}.$$

各 w_j 处处非零，因为原标架线性无关；平方范数为正的光滑函数，其平方根和倒数光滑。因此这给出光滑的**正交单位标架** (orthonormal frame)。局部存在这样的标架不要求流形可定向。

定义 1.3.1. 设 (M,g) 为光滑黎曼流形，∇ 为其 Levi-Civita 联络。在开集 U 上取光滑行标架 $e=(e_1,\dots,e_n)$，以

$$\nabla_X e_j=e_i\omega^i{}_j(X)$$

定义**联络一形式** (connection one-forms) $\omega^i{}_j$，并记矩阵 $\omega=(\omega^i{}_j)$。若 u 为分量列，则

$$\nabla_X(eu)=e\big(X(u)+\omega(X)u\big),\qquad \nabla e=e\omega. \tag{1.20}$$

对偶余标架写为列 $\theta=(\theta^1,\dots,\theta^n)^{\mathsf T}$，满足 $\theta^i(e_j)=\delta^i_j$，故 $X=e\theta(X)$。

上下指标的位置记录输入与输出：j 指被微分的标架向量，i 指结果的分量；求导方向留给一形式接受。在坐标标架中，$\omega^k{}_j=\Gamma^k_{ij}\,\mathrm{d}x^i$。这与第一卷第 15 章的行标架、列分量约定一致，该卷将一般丛的联络矩阵记作 A。

命题 1.3.2. 设 (M,g) 为光滑黎曼流形，∇ 为与 g 相容的光滑联络。在局部标架 e 中记 $G=(g(e_i,e_j))$，联络矩阵为 ω。则

$$\mathrm{d}G=\omega^{\mathsf T}G+G\omega.$$

特别地，在正交单位标架中，$\omega^i{}_j=-\omega^j{}_i$。若 $e'=eQ$，其中 $Q:U\to \mathrm{O}(n)$ 为光滑正交矩阵函数，则

$$\omega'=Q^{-1}\omega Q+Q^{-1}\mathrm{d}Q,\qquad \theta'=Q^{-1}\theta. \tag{1.21}$$

证明. 度量相容性给出

$$\mathrm{d}(g(e_i,e_j))=\omega^k{}_i g(e_k,e_j)+g(e_i,e_k)\omega^k{}_j,$$

即所述矩阵等式。若 $G=I$，左侧为零，便得到斜对称性。换标架时，对 eQ 使用乘积规则：

$$\nabla e'=e(\omega Q+\mathrm{d}Q)=e'Q^{-1}(\omega Q+\mathrm{d}Q).$$

与 $\nabla e'=e'\omega'$ 比较即得第一式。由 $X=e\theta(X)=eQ\theta'(X)$ 得第二式。 □

正交标架的度量系数虽为常数，联络系数仍可非零。若 $[e_i,e_j]=c^k{}_{ij}e_k$，将三个标架向量代入 Koszul 公式，得到

$$2\omega^k{}_j(e_i)=c^k{}_{ij}-c^i{}_{jk}+c^j{}_{ki}. \tag{1.22}$$

度量的变化现在由标架向量的括号表达。特别地，若正交单位标架的所有括号都为零，则此标架中的联络矩阵为零。

1.3.2　Cartan 第一结构方程

余标架 θ 把实际切向量转为标架分量。它的外微分能检测标架的不交换性，因为

$$\mathrm{d}\theta^k(e_i,e_j)=e_i(\theta^k(e_j))-e_j(\theta^k(e_i))-\theta^k([e_i,e_j])=-c^k{}_{ij}.$$

将这部分变化与联络一形式合并，就得到 Cartan 第一结构方程。[9]

命题 1.3.3 (Cartan 第一结构方程)**.** *设 M 为光滑 n 维无边界流形，∇ 为光滑切丛联络，e 为一个局部光滑标架，θ 为其对偶余标架，ω 为相应联络矩阵。定义挠率分量二形式 $\Theta^i(X,Y)=\theta^i(T^\nabla(X,Y))$，则*

$$\Theta^i=\mathrm{d}\theta^i+\omega^i{}_j\wedge\theta^j. \tag{1.23}$$

特别地，黎曼度量的 Levi-Civita 联络在正交单位标架中满足

$$\mathrm{d}\theta^i+\omega^i{}_j\wedge\theta^j=0,\qquad \omega^i{}_j+\omega^j{}_i=0. \tag{1.24}$$

给定正交单位余标架 θ 后，这两组等式唯一确定联络一形式 ω。

证明. 由式(1.20)，$\nabla_X Y$ 的第 i 个分量为

$$X(\theta^i(Y))+\omega^i{}_j(X)\theta^j(Y).$$

交换 X,Y 再减去 $[X,Y]$ 的分量，得到

$$\begin{aligned}\Theta^i(X,Y)=&\,X(\theta^i(Y))-Y(\theta^i(X))-\theta^i([X,Y])\\&+\omega^i{}_j(X)\theta^j(Y)-\omega^i{}_j(Y)\theta^j(X).\end{aligned}$$

前三项是 $\mathrm{d}\theta^i(X,Y)$，后两项是 $(\omega^i{}_j\wedge\theta^j)(X,Y)$，故第一式成立。无挠性与度量相容性给出式(1.24)。

反过来，一组光滑一形式 $\omega^i{}_j$ 通过式(1.20)定义局部联络：一形式对方向的线性和普通导数的乘积规则保证式(1.14)。若它满足所写的两组等式，第一式保证无挠，第二式保证保持 $g=\sum_i\theta^i\otimes\theta^i$。由定理 1.2.5 的局部唯一性，它就是该区域上的 Levi-Civita 联络。 □

例 1.3.4. *继续例 1.2.6 的极坐标平面。在 $r>0$ 的局部区域取*

$$e_1=\partial_r,\qquad e_2=r^{-1}\partial_\varphi,\qquad \theta^1=\mathrm{d}r,\quad \theta^2=r\,\mathrm{d}\varphi.$$

这是正交单位标架，且 $[e_1,e_2]=-r^{-1}e_2$。斜对称性使联络矩阵只有一个独立一形式：记 $\omega^2{}_1=\alpha$、$\omega^1{}_2=-\alpha$。第一结构方程为

$$\mathrm{d}\theta^1-\alpha\wedge\theta^2=0,\qquad \mathrm{d}\theta^2+\alpha\wedge\theta^1=0.$$

[9] Élie Joseph Cartan（1869–1951），法国数学家，在 Lie 群与 Lie 代数、微分方程和微分几何之间建立了深刻联系，发展了移动标架与外微分方法。

设 $\alpha = a\,\mathrm{d}r + b\,\mathrm{d}\varphi$。第一式给出 $a = 0$，第二式给出 $b = 1$，故

$$\omega = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{d}\varphi \\ \mathrm{d}\varphi & 0 \end{pmatrix}.$$

于是 $\nabla_{e_1} e_2 = 0$、$\nabla_{e_2} e_1 = r^{-1} e_2$、$\nabla_{e_2} e_2 = -r^{-1} e_1$，与坐标系数换算所得相同。特别地，$\mathrm{d}\theta^2 = \mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\varphi \neq 0$，但它恰被 $\omega^2{}_1 \wedge \theta^1$ 抵消；无挠不要求各余标架分量都闭。

这个例子还可以直接通过换架得到。笛卡儿标架的联络矩阵为零，极坐标正交标架是将其旋转角度 φ 得到的，因此式(1.21)给出 $\omega = Q^{-1}\mathrm{d}Q$。一般地，在定向黎曼曲面上，若正向正交单位标架旋转了光滑角度 ψ，同样计算可得

$$\alpha' = \alpha + \mathrm{d}\psi, \qquad \alpha = \omega^2{}_1. \tag{1.25}$$

联络一形式随标架转动增加了角度的微分，而 $\mathrm{d}\alpha$ 保持不变。这个二形式将记录曲面的曲率。

1.3.3 曲率形式的预告与符号约定

对向量场依次沿两个方向求协变导数，次序改变以后可以产生新的向量。方向场的括号本身也会贡献一次求导，因此定义

$$R(X,Y)Z := \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z. \tag{1.26}$$

这沿用第一卷第 15.3 节的丛联络曲率约定；第三章将系统讨论黎曼曲率的对称性与收缩。这里先得到计算模型所需的矩阵公式，并固定截面曲率的正负号。

命题 1.3.5. *设 M 为光滑无边界流形，∇ 为光滑切丛联络。式(1.26)对 X, Y, Z 均为 $C^\infty(M)$ 线性。在局部标架 e 中，若 $\nabla e = e\omega$，则*

$$\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega, \qquad R(X,Y)(eu) = e\Omega(X,Y)u, \tag{1.27}$$

其中 $(\omega \wedge \omega)^i{}_j = \sum_k \omega^i{}_k \wedge \omega^k{}_j$。换标架 $e' = eQ$ 后，$\Omega' = Q^{-1}\Omega Q$。对黎曼度量的 Levi-Civita 联络，在正交单位标架中还有 $\Omega^i{}_j = -\Omega^j{}_i$。

证明. 用式(1.20)计算两次导数，并将结果的分量写出。在 $R(X,Y)(eu)$ 中，对 u 的二阶导数合成 $(XY - YX - [X,Y])u = 0$，含 $X(u)$ 或 $Y(u)$ 的交叉项也相消，剩下

$$\big(X(\omega(Y)) - Y(\omega(X)) - \omega([X,Y]) + \omega(X)\omega(Y) - \omega(Y)\omega(X)\big)u.$$

前三项是 $\mathrm{d}\omega(X,Y)$，后两项是 $(\omega \wedge \omega)(X,Y)$。于是得到式(1.27)，且右侧对三个输入都为函数线性，证明张量性。

同一向量的分量满足 $u = Qu'$，由 $e\Omega u = e'\Omega' u'$ 得 $\Omega' = Q^{-1}\Omega Q$。若 ω 斜对称，则

$$\Omega^j{}_i = -\mathrm{d}\omega^i{}_j + \sum_k \omega^k{}_j \wedge \omega^i{}_k = -\mathrm{d}\omega^i{}_j - \sum_k \omega^i{}_k \wedge \omega^k{}_j = -\Omega^i{}_j.$$

第二个等号使用了一形式楔积的反交换性。 □

矩阵乘法参与楔积，故 $\omega\wedge\omega$ 一般不为零。另一方面，曲率没有换架公式中的附加微分项，因而它是在不同标架中表达同一个张量。极坐标平面的 ω 非零，但 $\mathrm{d}\omega=0$、$\omega\wedge\omega=0$，所以 $R=0$。

定义 1.3.6. 设 (M,g) 为维数至少为二的光滑黎曼流形，R 为其 Levi-Civita 联络的曲率。对线性无关的 $v,w\in \mathrm{T}_pM$，定义

$$K(v,w)=\frac{g(R(v,w)w,v)}{g(v,v)g(w,w)-g(v,w)^2}. \tag{1.28}$$

它称为二维平面 $\operatorname{span}\{v,w\}$ 的**截面曲率** (sectional curvature)。

分母是 v,w 张成平行四边形的面积平方。这个值确实只依赖二维平面：若 $v'=av+bw$、$w'=cv+dw$，则 $R(v',w')=(ad-bc)R(v,w)$。又因 $R(v,w)$ 关于 g 反对称，分子和分母在换基后都乘以 $(ad-bc)^2$，比值不变。

在定向曲面上取正向正交单位标架，记 $\alpha=\omega^2{}_1$。由于二维斜对称矩阵只有一个独立分量，$(\omega\wedge\omega)^2{}_1=0$。又有

$$K=g(R(e_1,e_2)e_2,e_1)=\Omega^1{}_2(e_1,e_2),$$

从而

$$\mathrm{d}\alpha=\Omega^2{}_1=-K\,\theta^1\wedge\theta^2. \tag{1.29}$$

这与第一卷第 9 章的 $\mathrm{d}\omega=-K\,\mathrm{d}A$ 相同，其中该卷的单个一形式 ω 对应这里的 α。下一节将以旋转型度量计算正、负曲率模型，检验这个符号如何进入实际公式。

1.4　典型度量与联络计算

一个度量往往先由几何构造给出：曲面的长度来自环境空间，两个空间可以作乘积，已有度量也可以乘上随点变化的正函数。若对每种构造都重新展开全部 Christoffel 系数，计算中的共同结构就会被指标遮住。本节先用 Levi-Civita 联络的唯一性和 Koszul 公式求出一般表达，再在具体模型中核对。所有度量与映射均光滑，流形无边界；出现坐标区间端点时，另行说明度量能否光滑延拓。

1.4.1　诱导度量和乘积度量

设 $F:M\to N$ 为光滑映射，$\bar g$ 是 N 上的黎曼度量。把 N 上的内积沿微分拉回，得到

$$(F^*\bar g)_p(v,w)=\bar g_{F(p)}(\mathrm{d}F_pv,\mathrm{d}F_pw).$$

这个对称二阶张量总是半正定；它在每点正定，当且仅当 $\mathrm{d}F_p$ 单射。因此，浸入正好保证拉回张量成为黎曼度量，称为 F 的**诱导度量** (induced metric)。取局部坐标 x^i 和 y^a，其矩阵是

$$g_{ij}(x)=\sum_{a,b}\bar g_{ab}(F(x))\frac{\partial F^a}{\partial x^i}\frac{\partial F^b}{\partial x^j}. \tag{1.30}$$

例如图像 $F(x)=(x,h(x))\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 的度量满足 $g_{ij}=\delta_{ij}+\partial_i h\,\partial_j h$。对任意非零向量 v，有 $g(v,v)=|v|^2+(\mathrm{d}h(v))^2>0$。若改取 $F(t)=t^2$，则拉回 $\mathrm{d}y^2$ 得 $4t^2\mathrm{d}t^2$，在 $t=0$ 退化；这一点正是映射不再浸入的位置。

环境中已有协变导数时，沿子流形求导会产生切向和法向两部分。切向部分仍能比较子流形内的向量，并保持其内积。

命题 1.4.1. 设 $F:M\to(N,\bar g)$ 为光滑浸入，$g=F^*\bar g$，$\bar\nabla$ 为 $\bar g$ 的 Levi-Civita 联络。则 g 的 Levi-Civita 联络由

$$\mathrm{d}F(\nabla_X Y)=\left(\bar\nabla^F_X(\mathrm{d}F(Y))\right)^{\top} \tag{1.31}$$

确定，其中 $\top$ 表示向 $\mathrm{d}F(\mathrm{T}M)$ 的正交投影，$\bar\nabla^F$ 表示沿 F 求环境协变导数。

证明. 先说明沿映射求导的含义。若 $W=\sum_a W^a\partial_{y^a}|_{F(x)}$ 为沿 F 的向量场，则

$$\bar\nabla^F_X W=\sum_a\left(X(W^a)+\sum_{b,c}\bar\Gamma^a_{bc}(F(x))X(F^b)W^c\right)\partial_{y^a}|_{F(x)}.$$

它就是在环境局部延拓后沿 $\mathrm{d}F(X)$ 求导；公式只使用沿 F 的取值及其切向导数，所以与所选延拓无关，坐标变换后也一致。浸入局部可看成嵌入，故这一解释适用于每个源点附近，即使 F 在不同源点的像重合也无妨。

正交投影光滑，且 $\mathrm{d}F:\mathrm{T}M\to\mathrm{d}F(\mathrm{T}M)$ 是丛同构。因此右端确定一个光滑联络，线性及 Leibniz 法则均由环境联络继承。对向量场 X,Y,Z，环境度量相容性给出

$$Xg(Y,Z)=\bar g(\bar\nabla^F_X\mathrm{d}F(Y),\mathrm{d}F(Z))+\bar g(\mathrm{d}F(Y),\bar\nabla^F_X\mathrm{d}F(Z)).$$

法向分量与切向场正交，故这正是所构造联络的度量相容性。又因为 $\bar\Gamma^a_{bc}=\bar\Gamma^a_{cb}$，前述坐标公式中含 $\bar\Gamma$ 的项在交换 X,Y 后抵消，而剩余第 a 个分量为

$$X(Y(F^a))-Y(X(F^a))=[X,Y](F^a).$$

所以 $\bar\nabla^F_X\mathrm{d}F(Y)-\bar\nabla^F_Y\mathrm{d}F(X)=\mathrm{d}F([X,Y])$。投影后即得无挠性，结论由定理 1.2.5 的唯一性得到。 □

例 1.4.2. 半径 $a>0$ 的球面 $S^n_a\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 取诱导度量，位置向量记为 p。对球面切向量场 Y 求导，$\langle Y,p\rangle=0$ 给出

$$\langle D_X Y,p\rangle=-\langle Y,X\rangle.$$

由于单位法向为 p/a，环境导数的法向分量为 $-a^{-2}\langle X,Y\rangle p$。故

$$\nabla_X Y=D_X Y+a^{-2}\langle X,Y\rangle p.$$

右端确实与 p 正交。这一表达直接显示：环境中的导数通常离开切平面，补上的径向项恰好消去法向分量。

另一种常用构造来自两个独立方向。设 (M,g)、(N,h) 为黎曼流形，在 $M\times N$ 上令

$$G=\pi_M^*g+\pi_N^*h,$$

其中 π_M, π_N 是两个投影。此度量称为**乘积度量** (product metric)；它使两个因子的切空间彼此正交，并保留各因子原有的内积。

命题 1.4.3. *设 G 为两个光滑黎曼流形 (M,g)、(N,h) 的乘积度量。将 M 上的向量场 X,Y 和 N 上的向量场 U,V 提升到乘积，则*

$$\nabla^G_X Y = \nabla^g_X Y, \qquad \nabla^G_U V = \nabla^h_U V, \qquad \nabla^G_X U = \nabla^G_U X = 0. \tag{1.32}$$

右端的因子向量场同样理解为其提升。

证明. 提升场满足 $[X,U]=0$，且 $U(g(X,Y)) = X(h(U,V)) = 0$。把三个同属 M 的场代入 Koszul 公式(1.17)，便得到因子 g 的公式；以一个 N 方向的场作最后一个配对场，所有项均为零。因此 $\nabla^G_X Y$ 的 M 分量为 $\nabla^g_X Y$，N 分量为零。交换因子可得第二式。对 $\nabla^G_X U$，分别与 M、N 方向配对时，各项也都为零，故它为零；无挠性给出 $\nabla^G_U X = 0$。这些提升场在局部张成切丛，结合联络的线性与 Leibniz 法则便确定所有向量场的导数。 □

这里混合导数为零的对象是来自单个因子的提升场。若 U 再乘上依赖 M 坐标的函数 b，便有 $\nabla^G_X(bU) = X(b)U$。例如圆柱 $\mathbb{R}\times S^1$ 上的度量 $\mathrm{d}z^2 + a^2\mathrm{d}\theta^2$ 是乘积度量，坐标场之间的联络系数全为零；它作为空间曲面仍然弯曲，切向协变导数只记录长度几何。

1.4.2　共形变换的联络

在同一流形上，把每点所有方向的长度按同一个比例改变，可保留角度，同时改变不同位置之间的尺度。设 $u \in C^\infty(M)$，度量

$$\tilde g = e^{2u} g$$

称为 g 的**共形变换** (conformal change)。向量长度乘以 e^u，两个非零向量夹角的余弦则不变，因为角度公式的分子与分母同时乘以 e^{2u}。联络还会感受到比例函数的变化率。

命题 1.4.4. *设 (M,g) 为光滑黎曼流形，$u\in C^\infty(M)$，$\tilde g = e^{2u}g$。其 Levi-Civita 联络满足*

$$\widetilde{\nabla}_X Y = \nabla_X Y + X(u)Y + Y(u)X - g(X,Y)\,\operatorname{grad}_g u. \tag{1.33}$$

在同一局部坐标中，令 $u_i = \partial_i u$，则

$$\tilde\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ij} + \delta^k_j u_i + \delta^k_i u_j - g_{ij}\sum_{\ell} g^{k\ell}u_\ell. \tag{1.34}$$

证明. 分别将 $\tilde g$ 和 g 代入 Koszul 公式。含括号的项只整体乘以 e^{2u}；对度量求导时出现新项，例如

$$X\big(e^{2u}g(Y,Z)\big) = e^{2u}Xg(Y,Z) + 2e^{2u}X(u)g(Y,Z).$$

将 $\tilde g$ 的公式除以 e^{2u}，再减去 g 的公式，得到

$$2g(\widetilde{\nabla}_X Y - \nabla_X Y, Z) = 2X(u)g(Y,Z) + 2Y(u)g(X,Z) - 2Z(u)g(X,Y).$$

由梯度定义 $g(\operatorname{grad}_g u, Z) = Z(u)$，右端恰好是(1.33)中三个修正项与 $2Z$ 的配对。内积非退化便得该式；取 $X = \partial_i, Y = \partial_j$ 并展开梯度，得到坐标表达。 □

这个公式把两个效应分开了：常数倍缩放不改变联络，随位置变化的尺度则通过 $\mathrm{d}u$ 进入协变导数。修正项对 X, Y 对称，与两个联络都无挠相符。

例 1.4.5. 在上半平面 $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$ 上取

$$g_a = \frac{a^2}{y^2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2), \qquad a > 0.$$

相对于平坦度量，$u = \log a - \log y$，故 $u_x = 0, u_y = -1/y$。由(1.34)得全部非零系数

$$\Gamma^x_{xy} = \Gamma^x_{yx} = -\frac{1}{y}, \qquad \Gamma^y_{xx} = \frac{1}{y}, \qquad \Gamma^y_{yy} = -\frac{1}{y}.$$

参数 a 不出现在这些系数中。取正交单位标架 $e_1 = (y/a)\partial_x$、$e_2 = (y/a)\partial_y$，便有

$$\nabla_{e_1} e_1 = \frac{1}{a} e_2, \qquad \nabla_{e_1} e_2 = -\frac{1}{a} e_1, \qquad \nabla_{e_2} e_1 = \nabla_{e_2} e_2 = 0.$$

因而 $\omega^2{}_1 = \mathrm{d}x/y$，且

$$\mathrm{d}\omega^2{}_1 = \frac{\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{y^2} = \frac{1}{a^2}\theta^1 \wedge \theta^2.$$

按(1.29)的约定，$K = -a^{-2}$。同一联络在不同尺度的正交单位标架下有不同的系数；曲率的数值还要用度量作单位化。

1.4.3 翘曲积与旋转模型

乘积度量让各个切片具有相同尺度。若切片随另一个变量逐渐放大或缩小，最直接的模型是用一个正函数控制切片度量。

定义 1.4.6. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为开区间，(F, h) 为 m 维光滑黎曼流形，$f : I \to (0,\infty)$ 为光滑函数。在 $I \times F$ 上，度量

$$g = \mathrm{d}r^2 + f(r)^2 h \tag{1.35}$$

称为以 I 为底的**翘曲积** (warped product)度量，f 称为**翘曲函数** (warping function)。式中将 $\mathrm{d}r$ 与 h 各自沿投影拉回，并略去拉回记号。

正性条件使每个切片 $\{r\} \times F$ 的度量非退化。为避免混淆，以下 U, V, W 均表示 F 上向量场在乘积中的提升，它们与 ∂_r 的括号为零；D 表示 h 的 Levi-Civita 联络。

命题 1.4.7. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为开区间，(F, h) 为光滑黎曼流形，$f > 0$ 为 I 上光滑函数。度量 $g = \mathrm{d}r^2 + f^2 h$ 的 Levi-Civita 联络满足

$$\begin{aligned} \nabla_{\partial_r}\partial_r &= 0, \\ \nabla_{\partial_r} U = \nabla_U \partial_r &= \frac{f'}{f} U, \\ \nabla_U V &= D_U V - f f' h(U,V)\partial_r. \end{aligned} \tag{1.36}$$

若 $\dim F = m$，其体积密度为 $\mu_g = f^m |\mathrm{d}r|\,\mu_h$。

证明. 径向方向与纤维方向正交，且 $g(\partial_r,\partial_r)=1$，所以 Koszul 公式分别与 ∂_r, W 配对时均给出 $\nabla_{\partial_r}\partial_r = 0$。对混合导数，与 ∂_r 的配对为零，而

$$2g(\nabla_{\partial_r} U, V) = \partial_r\big(f^2 h(U,V)\big) = 2ff' h(U,V).$$

这给出第二行的第一个等号；无挠性及 $[\partial_r, U]=0$ 给出另一个。对两个纤维场，径向分量为

$$2g(\nabla_U V, \partial_r) = -\partial_r\big(f^2 h(U,V)\big) = -2ff' h(U,V).$$

与另一个纤维场 W 配对时，U,V,W 都不对 f 求导，Koszul 公式的每项都带同一个因子 f^2，除去此因子后正是 D 的公式。因此纤维分量为 $D_U V$，得到第三行。最后，度量矩阵按径向与纤维分块，行列式为 $f^{2m}\det(h_{\alpha\beta})$，开正平方根即得密度公式。　□

若 $E_1,\dots,E_m$ 是 h 的局部正交单位标架，则 $e_\alpha = f^{-1}E_\alpha$ 与 $e_0=\partial_r$ 构成 g 的正交单位标架。前式给出

$$\nabla_{\partial_r} e_\alpha = -\frac{f'}{f^2}E_\alpha + \frac{1}{f}\frac{f'}{f}E_\alpha = 0.$$

因此，在固定纤维点的径向曲线上，按 f^{-1} 调整长度的纤维标架恰好平行。未单位化的提升场则有导数 $(f'/f)U$，这说明标架的尺度变化如何进入联络。

例 1.4.8. 取平面曲线 $(f(r), z(r))$，满足 $f(r)>0$ 和 $f'(r)^2+z'(r)^2=1$。绕竖轴旋转得

$$\Phi(r,\theta) = \big(f(r)\cos\theta, f(r)\sin\theta, z(r)\big).$$

其中 r 是母线弧长，$\theta\in\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$。直接计算

$$\langle \Phi_r,\Phi_r\rangle = 1, \qquad \langle \Phi_r,\Phi_\theta\rangle = 0, \qquad \langle \Phi_\theta,\Phi_\theta\rangle = f^2,$$

故诱导度量正是 $\mathrm{d}r^2 + f^2\mathrm{d}\theta^2$。取 $f=a, z=r$ 得圆柱；取 $f=a\sin(r/a), z=a\cos(r/a)$ 且 $0<r<\pi a$ 得去掉两极的半径 a 球面。乘积模型中规定 $f>0$；球极处 $f=0$ 是上述参数化失效，球面自身的诱导度量仍然光滑正定。

一般的翘曲积度量不必来自 $\mathbb{R}^3$ 中上述弧长旋转参数化。例如 $f(r)=a\sinh(r/a)$ 在 $r>0$ 满足 $f'(r)>1$，不可能再找到实函数 z 使 $f'^2+z'^2=1$。这个度量作为内在黎曼度量仍然完全合法，其几何量可直接由联络求得。

1.4.4　不同曲率归一化的比较

长度单位的变化会同时改变许多公式。先固定正数 c，将 n 维流形上的度量改为 $\hat g = c^2 g$。由长度和密度的定义，以及命题 1.4.4 的常数情形，得到

$$|v|_{\hat g} = c|v|_g, \qquad L_{\hat g}(\gamma) = cL_g(\gamma), \qquad \mu_{\hat g} = c^n \mu_g, \qquad \widehat{\nabla} = \nabla. \tag{1.37}$$

曲率算子由联络定义，因此对固定向量场有 $\widehat{R}(X,Y)Z = R(X,Y)Z$。若把输出向量再与第四个向量作内积，则对应四阶张量乘以 c^2。截面曲率(1.28)的分子乘以 c^2，分母乘以 c^4，于是

$$K_{\hat g}(\sigma) = c^{-2}K_g(\sigma) \tag{1.38}$$

对每个二维切平面 σ 成立。因而“曲率张量不变”须说明所指的是哪种张量；作为作用于三个向量场并输出一个向量场的算子，R 不变，单位二维截面上的曲率数值却按长度平方的倒数缩放。

在旋转型二维度量上，可以把这一尺度规律直接算出来。设 $f>0$，取

$$e_1=\partial_r,\qquad e_2=f^{-1}\partial_\theta,\qquad \theta^1=\mathrm{d}r,\quad \theta^2=f\,\mathrm{d}\theta.$$

由(1.36)得到

$$\begin{aligned}\nabla_{e_1}e_1&=0,&\nabla_{e_1}e_2&=0,\\ \nabla_{e_2}e_1&=\frac{f'}{f}e_2,&\nabla_{e_2}e_2&=-\frac{f'}{f}e_1.\end{aligned}\tag{1.39}$$

因此联络一形式为 $\omega^2{}_1=f'\mathrm{d}\theta$。按(1.29)，

$$\mathrm{d}\omega^2{}_1=f''\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}\theta=-Kf\,\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}\theta,$$

从而

$$K=-\frac{f''}{f}.\tag{1.40}$$

再用协变导数核对符号。记 $b=f'/f$，有 $[e_1,e_2]=-be_2$，所以

$$\begin{aligned}R(e_1,e_2)e_2&=\nabla_{e_1}(-be_1)-\nabla_{e_2}(0)-\nabla_{-be_2}e_2\\&=-(b'+b^2)e_1=-\frac{f''}{f}e_1.\end{aligned}$$

与 e_1 作内积便恢复同一结果。这里的括号项不可省略：(e_1,e_2) 已作单位化，一般不是坐标标架。

表 1-1: 旋转型二维度量的曲率归一化

模型	$f(r)$	参数范围	$K=-f''/f$
Euclid 平面	r	$r>0$	0
半径 a 的球面	$a\sin(r/a)$	$0<r<\pi a$	a^{-2}
双曲平面	$a\sinh(r/a)$	$r>0$	$-a^{-2}$

表 1-1 中 $a>0$，角变量的周期均为 2π。第一行通过通常的极坐标还原平面；第二行由前面的球面浸入补上两极。第三行令 $\rho=\tanh(r/(2a))$，则 $0<\rho<1$，并且

$$\mathrm{d}r=\frac{2a}{1-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho,\qquad a\sinh(r/a)=\frac{2a\rho}{1-\rho^2}.$$

故该度量变为

$$g_a=\frac{4a^2}{(1-\rho^2)^2}(\mathrm{d}\rho^2+\rho^2\mathrm{d}\theta^2)=\frac{4a^2}{(1-x^2-y^2)^2}(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2).\tag{1.41}$$

最后一个表达在整个开单位圆盘上光滑正定，补上了极坐标遗漏的中心；它给出本节双曲平面的圆盘模型。在 $r>0$ 已算得曲率 $-a^{-2}$，中心处由光滑性延续为同值。取 $a=1$ 得曲率 -1；若圆盘度量写成 $(1-x^2-y^2)^{-2}(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2)$，则相应 $a=1/2$，曲率是 -4。两式相差一个常数因子，比较其长度和曲率公式时须同时保留这一因子。

上述模型把一般公式的几种作用联系起来：诱导度量说明局部矩阵来自哪里，联络的唯一性简化了投影与乘积计算，共形及翘曲积公式把尺度的导数显露出来，最后由同一个联络在坐标标架和正交标架中得到相同的曲率符号。下一章将利用这些已经可以实际计算的联络，研究满足 $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma=0$ 的曲线及其长度性质。

本章小结

黎曼度量逐点给出正定内积，单位分解把局部度量粘合为整体度量。音乐同构将一形式变为向量，因而把函数的微分变为梯度；行列式给出按绝对 Jacobian 变换的体积密度。散度描述密度沿流的变化，积分公式把它与边界通量相连，并确定非负 Laplace 算子 $\Delta_g=-\operatorname{div}_g\operatorname{grad}_g$ 的符号。

度量相容保证微分与内积相容，无挠把联络的反对称部分固定为向量场括号。Koszul 公式同时落实这两个要求，既给出唯一性，也构造出所需联络。坐标中的 Christoffel 系数和正交标架中的反对称联络矩阵描述同一个对象；标架变化时出现的导数项，解释了为何联络系数本身不是张量。

诱导度量可用环境导数的切向投影计算，乘积度量把两个因子的联络分开。共形因子的微分以及翘曲函数的对数导数，则分别控制相应的联络修正。二维翘曲模型给出 $K=-f''/f$，而常数缩放 $g\mapsto c^2g$ 保持联络并使截面曲率乘以 c^{-2}。这些计算将在测地线和曲率理论中继续作为可直接核验的模型。

习题

习题 1.1. 设 g,h 为同一 n 维光滑流形 M 上的黎曼度量。

1. 若 M 紧，证明存在常数 $0<c\le C<\infty$，使 $c\,g(v,v)\le h(v,v)\le C\,g(v,v)$ 对一切切向量成立，并比较两种度量下的曲线长度、对偶度量和体积密度。
2. 在 $\mathbb{R}^2$ 上构造体积密度相同、却没有上述整体比较常数的两个度量。

解. 1. 每一点附近可取一个闭包紧含于坐标图的小邻域。在这个闭包与坐标单位球面的乘积上，连续正函数 $h(v,v)/g(v,v)$ 有正的最小值和有限最大值。紧性使有限个这样的小邻域覆盖 M；取各下界的最小值、各上界的最大值，即得 c,C。对分片光滑曲线逐点开平方再积分，得到

$$\sqrt{c}\,L_g(\gamma)\le L_h(\gamma)\le\sqrt{C}\,L_g(\gamma).$$

逐点选 g 正交单位基，并将 h 的正定矩阵正交对角化，其特征值 λ_i 都落在 $[c,C]$ 内。对偶度量的特征值是 λ_i^{-1}，密度之比是 $\sqrt{\lambda_1\cdots\lambda_n}$，所以

$$C^{-1}g^{-1}\le h^{-1}\le c^{-1}g^{-1},\qquad c^{n/2}\mu_g\le\mu_h\le C^{n/2}\mu_g.$$

前一组不等式按二次型理解，后一组按正密度的逐点大小理解。

2. 取 $g=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2$、$h=e^{2x}\mathrm{d}x^2+e^{-2x}\mathrm{d}y^2$。二者的矩阵行列式均为一，体积密度相同；但在向量 ∂_x 上的比值为 e^{2x}，既无全局正下界，也无有限上界。 □

习题 1.2. 在 $\mathbb{R}^2$ 上令

$$g=(\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)^2+\mathrm{d}y^2.$$

证明它是黎曼度量，求其体积密度、$\operatorname{grad}_g y$ 和 $\Delta_g y$。解释为何后一个结果不与紧流形上 Laplace 算子的积分性质矛盾。

解. 若 $v=a\partial_x+b\partial_y$，则 $g(v,v)=(a+xb)^2+b^2$，仅在 $a=b=0$ 时为零。矩阵及逆矩阵为

$$G=\begin{pmatrix}1 & x\\ x & 1+x^2\end{pmatrix},\qquad G^{-1}=\begin{pmatrix}1+x^2 & -x\\ -x & 1\end{pmatrix},\qquad \det G=1.$$

所以 $\mu_g=|\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y|$，且

$$\operatorname{grad}_g y=-x\partial_x+\partial_y,\qquad \Delta_g y=-(\partial_x(-x)+\partial_y 1)=1.$$

这里底空间非紧，函数及其梯度都不紧支；无边界紧流形上的积分结论不能用于这组数据。体积密度与普通面积相同，也不意味着梯度相同。 □

习题 1.3. 设 (M^n,g) 为无边界黎曼流形，$u,f\in C^\infty(M)$，$\tilde g=e^{2u}g$。证明

$$\operatorname{grad}_{\tilde g} f=e^{-2u}\operatorname{grad}_g f,\qquad \operatorname{div}_{\tilde g} X=\operatorname{div}_g X+nX(u),$$

以及

$$\Delta_{\tilde g} f=e^{-2u}\bigl(\Delta_g f-(n-2)g(\operatorname{grad}_g u,\operatorname{grad}_g f)\bigr).$$

推得在二维时，方程 $\Delta_g f=0$ 及紧支函数的能量 $\int_M|\operatorname{grad}_g f|_g^2\mu_g$ 均保持共形不变。

解. 由梯度的定义，$\tilde g(e^{-2u}\operatorname{grad}_g f,Y)=Y(f)$，得到第一式。行列式给出 $\mu_{\tilde g}=e^{nu}\mu_g$，故散度的局部公式给出

$$\operatorname{div}_{\tilde g} X=\frac{1}{e^{nu}\sqrt{\det G}}\partial_i\bigl(e^{nu}\sqrt{\det G}\,X^i\bigr)=\operatorname{div}_g X+nX(u).$$

再用 $\operatorname{div}_g(aX)=a\operatorname{div}_g X+X(a)$，得到

$$-\operatorname{div}_{\tilde g}(e^{-2u}\operatorname{grad}_g f)=e^{-2u}\Delta_g f+(2-n)e^{-2u}g(\operatorname{grad}_g u,\operatorname{grad}_g f).$$

当 $n=2$，额外的一阶项消失，正因子 e^{-2u} 不改变方程的零解集。一般维数下，能量的被积密度变为

$$|\operatorname{grad}_{\tilde g} f|_{\tilde g}^2\mu_{\tilde g}=e^{(n-2)u}|\operatorname{grad}_g f|_g^2\mu_g;$$

二维时因子等于一，紧支性保证积分有限。 □

习题 1.4. 设 (M,g) 是连通、紧且无边界的黎曼流形。证明每个满足 $\Delta_g f=0$ 的光滑实函数都是常数；并证明方程 $\Delta_g f=h$ 有光滑解的必要条件是 $\int_M h\mu_g=0$。给出非紧或有边界情形下第一条结论失效的例子。

解. 分部积分给出

$$0=\int_M f\Delta_g f\,\mu_g=\int_M |\operatorname{grad}_g f|_g^2\mu_g.$$

被积函数非负且连续，故处处为零。于是 $\mathrm{d}f=0$，函数局部常值，再由连通性成为常数。将 $\Delta_g f=h$ 积分，散度定理给出 $\int_M h\mu_g=0$。这一步只得到必要条件。普通实线上 $f(x)=x$ 是非常数调和函数；在带 Euclid 度量的紧区间 $[0,1]$ 上，同一函数仍满足内部的 $-f''=0$，其边界值没有被要求相同。 □

习题 1.5. 设 ∇ 为无边界光滑流形上的联络，T 为其挠率。对光滑实函数 f 定义双线性表达式

$$H_f(X,Y)=X(Yf)-(\nabla_X Y)f.$$

证明它是光滑协变二阶张量，并求 $H_f(X,Y)-H_f(Y,X)$。推得：∇ 无挠当且仅当每个局部光滑函数的 H_f 都对称。写出其坐标表达式。

解. 第一变量乘以光滑函数 a 时，两项均乘以 a。第二变量变为 aY 时，$X(a)Yf$ 与联络乘积法则给出的同一项抵消，也只留下 $aH_f(X,Y)$。因此两变量均为 C^∞ 线性。相减得到

$$H_f(X,Y)-H_f(Y,X)=[X,Y]f-(\nabla_X Y-\nabla_Y X)f=-\mathrm{d}f(T(X,Y)).$$

无挠即推出对称。反过来，每一点处的余向量都能写成某个局部线性坐标函数的微分；若右侧对所有这样的函数为零，则 $T(X,Y)=0$。坐标中

$$(H_f)_{ij}=\partial_i\partial_j f-\Gamma^k{}_{ij}\partial_k f.$$

当 ∇ 为度量的 Levi-Civita 联络时，由内积乘积法则还得 $H_f(X,Y)=g(\nabla_X\operatorname{grad}_g f,Y)$。 □

习题 1.6. 设 (M,g) 为无边界黎曼流形，∇ 为其 Levi-Civita 联络，H 为光滑三形式。用

$$g(A_X Y,Z)=\tfrac12 H(X,Y,Z)$$

定义 A，并令 $D_X Y=\nabla_X Y+A_X Y$。证明 D 是度量相容联络，且其挠率满足 $g(T^D(X,Y),Z)=H(X,Y,Z)$。证明它是唯一具有这两项性质的联络。

解. 由度量的非退化性，$A_X Y$ 唯一确定且光滑；三形式的张量性使 A 对 X,Y 均为 C^∞ 线性，故 D 满足联络法则。由 $H(X,Y,Z)=-H(X,Z,Y)$，有

$$g(A_X Y,Z)+g(Y,A_X Z)=0,$$

所以给 ∇ 加上 A 仍保持度量相容。又因 ∇ 无挠，

$$g(T^D(X,Y),Z)=g(A_X Y-A_Y X,Z)=H(X,Y,Z).$$

若 D' 也有这些性质，记 $B_X Y=D'_X Y-D_X Y$ 和 $b(X,Y,Z)=g(B_X Y,Z)$。相同挠率给出前两变量对称，度量相容给出后两变量反对称。依次交换变量，得到

$$\begin{aligned} b(X,Y,Z)&=b(Y,X,Z)=-b(Y,Z,X)\\ &=-b(Z,Y,X)=b(Z,X,Y)=b(X,Z,Y)\\ &=-b(X,Y,Z). \end{aligned}$$

所以 $b=0$，由非退化性 $B=0$，即 $D'=D$。 □

习题 1.7. 设 g,h 是同一无边界光滑流形上的黎曼度量，∇ 为 g 的 Levi-Civita 联络。逐点定义 S 使 $h(X,Y)=g(SX,Y)$。证明 S 是光滑、正定且关于 g 自伴的切丛自同态，并证明两种度量有相同的 Levi-Civita 联络当且仅当

$$(\nabla_X S)Y := \nabla_X(SY) - S(\nabla_X Y) = 0$$

对所有 X,Y 成立。举出两种并非常数倍、却具有相同联络的度量。

解. 矩阵表达为 $S = G^{-1}H$，因此光滑。由 h 对称得到 $g(SX,Y) = g(X,SY)$，由 $h(X,X)>0$ 得到正定性。使用 $\nabla g = 0$ 对定义式求导，得

$$Xh(Y,Z) - h(\nabla_X Y, Z) - h(Y, \nabla_X Z) = g((\nabla_X S)Y, Z).$$

右侧恒零等价于 $\nabla h = 0$。∇ 已无挠，所以由存在唯一性定理，这又等价于 ∇ 是 h 的 Levi-Civita 联络。在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $g = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$、$h = 2\mathrm{d}x^2 + 3\mathrm{d}y^2$，两者系数均为常数，联络系数都为零，但并非常数倍。 □

习题 1.8. 对微分同胚 $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$、$F(u,v)=(u,v+u^2)$，令 $g = F^*(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2)$。计算 g 的矩阵及全部非零 Christoffel 系数，再在标架

$$e_1 = \partial_u - 2u\partial_v, \qquad e_2 = \partial_v$$

中计算联络形式和曲率形式。

解. $F^{-1}(x,y) = (x, y-x^2)$，且 $\mathrm{d}x = \mathrm{d}u$、$\mathrm{d}y = \mathrm{d}v + 2u\,\mathrm{d}u$，所以

$$G = \begin{pmatrix} 1+4u^2 & 2u \\ 2u & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det G = 1.$$

用 Christoffel 公式得到唯一非零系数 $\Gamma^{v}{}_{uu} = 2$。也可利用 $\mathrm{d}F(\partial_u) = \partial_x + 2u\partial_y$、$\mathrm{d}F(\partial_v) = \partial_y$：对前者再沿 ∂_u 求环境导数，得到 $2\partial_y$，其余方向导数为零。

$\mathrm{d}F(e_1) = \partial_x$、$\mathrm{d}F(e_2) = \partial_y$，故 (e_1,e_2) 正交归一，且每个 e_i 在所有方向上都平行。因此 $\omega = 0$、$\Omega = 0$。直接核对时，$\nabla_{\partial_u}(\partial_u - 2u\partial_v) = 2\partial_v - 2\partial_v = 0$。这个计算展示了非零坐标联络系数与零曲率可以同时出现。 □

习题 1.9. 在带普通度量的平面开集 U 上取任意光滑函数 φ，令

$$e_1 = \cos\varphi\,\partial_x + \sin\varphi\,\partial_y, \qquad e_2 = -\sin\varphi\,\partial_x + \cos\varphi\,\partial_y.$$

求对偶余标架、联络矩阵和曲率矩阵。判断这组标架何时能在每一点附近成为某组坐标的坐标标架。

解. 对偶余标架为 $\theta^1 = \cos\varphi\,\mathrm{d}x + \sin\varphi\,\mathrm{d}y$、$\theta^2 = -\sin\varphi\,\mathrm{d}x + \cos\varphi\,\mathrm{d}y$。逐项求导得 $\nabla e_1 = e_2\mathrm{d}\varphi$、$\nabla e_2 = -e_1\mathrm{d}\varphi$，故

$$\omega = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{d}\varphi \\ \mathrm{d}\varphi & 0 \end{pmatrix}, \qquad \Omega = \mathrm{d}\omega + \omega\wedge\omega = 0.$$

无挠性给出

$$[e_1, e_2] = -e_1(\varphi)e_1 - e_2(\varphi)e_2.$$

若为坐标标架，其括号必须为零，故 $\mathrm{d}\varphi = 0$。反之，φ 局部常值时，固定旋转后的直角坐标便给出所需坐标标架。因此条件是 φ 在每个连通分支上为常数；任意位置依赖的旋转仍给出正交标架，却一般不是坐标标架。 □

习题 1.10. 设 (F^m, h) 是无边界黎曼流形，$I \subset \mathbb{R}$ 是开区间，$f : I \to (0,\infty)$ 光滑。在 $I \times F$ 上取 $g = \mathrm{d}r^2 + f(r)^2 h$。对只依赖 r 的函数 v，求 $\Delta_g v$，并求出所有满足 $\Delta_g v = 0$ 的这类函数。将结果用于 $m = n-1$、$f(r) = r$、$r > 0$，区分 $n = 2$ 与 $n > 2$。

解. 在 F 的任一坐标中，$\mu_g = f^m |\mathrm{d}r| \mu_h$，而 $\operatorname{grad}_g v = v' \partial_r$，所以

$$\Delta_g v = -f^{-m}(f^m v')' = -v'' - m\frac{f'}{f}v'.$$

调和方程等价于 $f^m v' = B$，故全部解为

$$v(r) = A + B\int_{r_0}^{r} f(t)^{-m}\,\mathrm{d}t.$$

在穿孔 Euclid 空间的径向模型中，$n = 2$ 得到 $A + B\log r$；$n > 2$ 得到 $A + Br^{2-n}$，其中常数已重新命名。非恒定解在原点发散，因此不能直接延拓为整个空间上的光滑调和函数。 □

习题 1.11. 设 $a > b > 0$，用两个模 2π 的角参数表示旋转环面

$$X(\varphi,\theta) = \big((a + b\cos\varphi)\cos\theta, (a + b\cos\varphi)\sin\theta, b\sin\varphi\big).$$

求诱导度量、总面积及曲率 K，指出正曲率、负曲率和零曲率所在的位置。

解. 两个偏导互相垂直，长度分别为 b 和 $a + b\cos\varphi > 0$，故

$$g = b^2\mathrm{d}\varphi^2 + (a + b\cos\varphi)^2\mathrm{d}\theta^2, \qquad \mu_g = b(a + b\cos\varphi)|\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta|.$$

在参数基本矩形上积分，得到 $\operatorname{Area}(M) = 4\pi^2 ab$。局部取 $r = b\varphi$，则 $f(r) = a + b\cos(r/b)$，由 $K = -f''/f$ 得

$$K = \frac{\cos\varphi}{b(a + b\cos\varphi)}.$$

因此外侧 $\cos\varphi > 0$ 时为正，内侧 $\cos\varphi < 0$ 时为负，顶部和底部的两个平行圆 $\cos\varphi = 0$ 上为零。弧长变量 r 只需局部选取，公式对参数周期相容，故给出整个环面上的光滑函数。 □

习题 1.12. 令 $S^n_a = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| = a\}$，$a > 0$，取诱导度量，令 $q(x) = x_{n+1}$。用切向投影计算 $\operatorname{grad} q$，并证明 $\Delta q = (n/a^2)q$。解释该公式在常数缩放下的变化。

解. 记最后一个常坐标向量为 E。球面在 x 处的单位法向为 x/a，因此

$$\operatorname{grad} q = E - \frac{q}{a^2}x.$$

对切向量 V 求环境导数，得到 $-V(q)x/a^2 - qV/a^2$。第一项法向，投影到切空间后为

$$\nabla_V \operatorname{grad} q = -\frac{q}{a^2}V.$$

在 n 维切空间上取迹，$\operatorname{div}\operatorname{grad} q = -nq/a^2$，依本书的符号约定即得所求。若把度量乘以 c^2，则梯度乘以 c^{-2}，散度在常数体积缩放下不变，故 Laplace 算子乘以 c^{-2}。半径从 a 变为 ca 时系数变为 $n/(c^2a^2)$，与公式一致。 □

第二章　测地线、距离、完备性与割迹

联络给出测地线方程，长度则给出端点间的内在距离。本章先用常微分方程构造指数映射，由 Gauss 引理证明短径向测地线最短，并建立法坐标与强凸邻域；随后完整证明 Hopf–Rinow 定理，将度量完备、测地线延拓和闭有界集紧性联系起来。最后沿每个初方向定义割时与割迹，说明最短线何时失去唯一性，证明紧集上的注入半径有正下界，并在球面、平坦环面和实射影空间中计算这些量。

本章目标

- 从测地线初值问题构造指数映射，说明其定义域、光滑性、零处微分和仿射缩放性质。
- 证明 Gauss 引理、径向极小性和强凸邻域存在性，并区分法邻域、短线唯一性与全局最短线。
- 逐步完成 Hopf–Rinow 定理的等价闭环，辨认有限维、连通和无边界条件在证明中的用途。
- 用割时记录最大极小区间，计算标准模型的割迹与注入半径，比较局部坐标尺度和整体完备性。

站在球面上一点，指定初始方向后沿大圆匀速前进，运动规律始终不变；到达对径点后，继续沿原方向走却会比回头走更长。这个例子把三个问题分开：初值是否确定一条曲线，这条曲线能否一直延长，以及它的某一段是否在所有连接端点的曲线中最短。第一个问题由微分方程回答，后两个则要结合长度与整体空间来研究。

本章从上一章的 Levi-Civita 联络出发，将“加速度为零”写成切丛上的一阶方程。第一卷第 13.1 节的最大局部流定理负责存在唯一性与初值依赖，第 11.3 节的逆函数定理把指数映射变成局部坐标。随后所有关于长度极小性、距离拓扑、凸邻域和完备性的结论都在本章证明。商空间模型还使用第一卷第 5.3 节的覆盖道路提升；需要时会说明覆盖和局部等距条件。

以下流形均为有限维、Hausdorff、第二可数的光滑流形，度量光滑且正定。除专门的边界反例外，流形无边界；涉及有限值内在距离时取连通流形。局部指数映射的构造不要求完备，只有到讨论整体延拓与割迹时才增加相应假设。可对照 Petersen 第 3 版第 5.2–5.3 节、第 5.5.1–5.5.3 节，以及第 5.7.1 节、第 5.7.3–5.7.4 节阅读测地线、距离、指数坐标、完备性与注入半径 [49, 第 5.2–5.3 节, 第 5.5.1–5.5.3 节, 第 5.7.1 节, 第 5.7.3–5.7.4 节]。

2.1 指数映射与法坐标

在 Euclid 空间中，从点 p 沿初速度 v 直行，时间 t 后到达 $p+tv$。这既确定一条曲线，也把原点附近的向量变成 p 附近的点。在黎曼流形上，“速度不改变”应写成速度沿自身的协变导数为零。先解这一初值问题，再把时间一的终点作为向量的像，就得到指数映射。它在零向量附近可逆，由此产生的坐标使从中心出发的测地线成为直线；这些曲线的长度极小性还需要度量的进一步分析。

2.1.1 测地线方程及初值依赖

设 $\gamma : I \to M$ 为光滑曲线，$V(t) \in \mathrm{T}_{\gamma(t)}M$ 为沿曲线的光滑向量场。在坐标中写 $\gamma(t) = (x^i(t))$、$V(t) = V^k(t)\partial_k|_{\gamma(t)}$，沿曲线的协变导数为

$$\mathrm{D}_t V = \left(\dot V^k + \Gamma^k_{ij}(x(t))\dot x^i V^j\right)\partial_k. \tag{2.1}$$

这是把式(1.19)限制到曲线后的表达；向量场沿曲线的分量可以独立指定，不要求先在曲线像的邻域上延拓。上一章的 Christoffel 换坐标公式保证这个表达在交叠处一致。度量相容性给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g(V,W) = g(\mathrm{D}_t V, W) + g(V, \mathrm{D}_t W).$$

定义 2.1.1. 设 (M,g) 为无边界光滑黎曼流形，∇ 为其 Levi-Civita 联络。若光滑曲线 $\gamma : I \to M$ 满足 $\mathrm{D}_t\dot\gamma = 0$，则称 γ 为**测地线** (geodesic)。常值曲线也包括在内。坐标中的测地线方程是

$$\ddot x^k + \Gamma^k_{ij}(x)\dot x^i \dot x^j = 0, \qquad k = 1, \dots, n. \tag{2.2}$$

这是一组二阶方程，所以初值同时包括位置 p 与速度 $v \in \mathrm{T}_pM$。把速度也作为未知量，令 $v^i = \dot x^i$，就得到切丛坐标 (x^i, v^i) 中的一阶系统

$$\dot x^k = v^k, \qquad \dot v^k = -\Gamma^k_{ij}(x) v^i v^j.$$

其右端定义切丛上的光滑向量场

$$S = v^i \frac{\partial}{\partial x^i} - \Gamma^k_{ij}(x) v^i v^j \frac{\partial}{\partial v^k}. \tag{2.3}$$

称其为**测地线喷雾** (geodesic spray)。换坐标时，速度分量按 $\tilde v^a = (\partial y^a/\partial x^i)v^i$ 变换；对此求时间导数产生的二阶坐标导数，恰与 Christoffel 变换中的二阶项抵消。因此各图中的 S 表示同一个切丛向量场。它的积分曲线正是 $(\gamma(t), \dot\gamma(t))$。

定理 2.1.2. 设 (M,g) 为有限维、Hausdorff、第二可数、无边界的光滑黎曼流形。对每个 $p \in M$、$v \in \mathrm{T}_pM$，存在唯一的最大测地线

$$\gamma_{p,v} : I_{p,v} \longrightarrow M, \qquad \gamma_{p,v}(0) = p, \quad \dot\gamma_{p,v}(0) = v,$$

其中 $I_{p,v}$ 为含零的开区间，任意同初值测地线都是它的限制。集合

$$\mathcal{D} = \{(t,p,v) : v \in \mathrm{T}_pM,\ t \in I_{p,v}\} \subset \mathbb{R} \times \mathrm{T}M$$

开，映射 $(t,p,v)\mapsto(\gamma_{p,v}(t),\dot\gamma_{p,v}(t))$ 在其上光滑。每条测地线速度的长度恒为 $|v|_g$。当 $v=0$ 时，测地线恒为 p，且 $I_{p,0}=\mathbb{R}$；当 $a\neq 0$ 时，

$$I_{p,av}=a^{-1}I_{p,v},\qquad \gamma_{p,av}(t)=\gamma_{p,v}(at). \tag{2.4}$$

任意仿射重参数 $t=as+b$ 仍给出测地线。

证明. 第一卷第 13.1 节“最大局部流”定理说明：无边界、有限维、Hausdorff、第二可数光滑流形上的光滑向量场，有唯一的最大积分曲线；它们的时间与初值组成开定义域，解映射在该定义域上联合光滑。切丛 $\mathrm{T}M$ 是满足这些条件的 $2n$ 维流形，而式(2.3)给出其上的光滑向量场。因此该定理适用于 S。其积分曲线的第一组方程保证第二分量是第一分量的速度，第二组方程正是测地线方程，故得到存在、唯一、最大区间及光滑依赖。

由度量相容性，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\dot\gamma|_g^2=2g(\mathrm{D}_t\dot\gamma,\dot\gamma)=0,$$

所以速度长度为常数。零初值速度给出常曲线，唯一性使它就是最大解。

若 $a\neq 0$，曲线 $t\mapsto\gamma_{p,v}(at)$ 的协变加速度是原曲线协变加速度的 a^2 倍，且初速度为 av，故它是相应初值解。最大性先给出 $a^{-1}I_{p,v}\subset I_{p,av}$；再用缩放因子 a^{-1} 得反向包含，证明式(2.4)。同一求导计算允许时间平移，因而仿射重参数保持测地线方程。 □

对于非恒定测地线，参数中的“匀速”是方程的一部分。若以光滑函数 $t=h(s)$ 重参数，则

$$\mathrm{D}_s\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\gamma(h(s))=h''(s)\dot\gamma(h(s)).$$

原速度处处非零，因此新曲线仍满足测地线方程当且仅当 $h''=0$。曲线的像可以不变，所用参数却未必仍是测地线参数。

2.1.2 指数映射的微分

初速度的大小同时记录了单位时间内走多远。由缩放公式，沿速度 v 运动时间 t，与沿速度 tv 运动时间一到达同一点。于是可以把时间固定，将所有允许的初速度组织成一个映射。

定义 2.1.3. 设 (M,g) 为光滑无边界黎曼流形。定义

$$\mathcal{E}=\{(p,v)\in\mathrm{T}M:1\in I_{p,v}\},\qquad \mathcal{E}_p=\mathcal{E}\cap\mathrm{T}_pM.$$

映射

$$\exp:\mathcal{E}\longrightarrow M,\qquad \exp(p,v)=\gamma_{p,v}(1)$$

称为**指数映射** (exponential map)，其在单个切空间上的限制记为 $\exp_p:\mathcal{E}_p\to M$。

命题 2.1.4. 设 (M,g) 为有限维、Hausdorff、第二可数、无边界光滑黎曼流形。指数映射的定义域 $\mathcal{E}$ 是包含零截面的开集，$\exp$ 光滑；每个 $\mathcal{E}_p$ 关于零向量星形，即 $v\in\mathcal{E}_p$、$0\le t\le 1$ 时 $tv\in\mathcal{E}_p$。在自然识别 $\mathrm{T}_0(\mathrm{T}_pM)=\mathrm{T}_pM$ 下，

$$(\mathrm{d}\exp_p)_0=\mathrm{id}_{\mathrm{T}_pM}. \tag{2.5}$$

因此存在 $R>0$，使 $\exp_p$ 在切空间开球 $B_p(0,R)=\{v:|v|_g<R\}$ 上为到其像的微分同胚。此外，端点映射

$$F:\mathcal{E}\longrightarrow M\times M,\qquad F(p,v)=(p,\exp_p v) \tag{2.6}$$

在每个 $(p,0)$ 附近为局部微分同胚。

证明. $\mathcal{E}$ 是开集 $\mathcal{D}$ 在时间一的切片，故开；指数映射是测地流在该切片上的位置分量，故光滑。零速度解对所有时间存在，所以 $\mathcal{E}$ 包含零截面。若 $v\in\mathcal{E}_p$，开区间 $I_{p,v}$ 包含 $[0,1]$。对 $0<t\le 1$，式(2.4)说明 $1\in I_{p,tv}$，而 $t=0$ 已经处理，故纤维星形。

任取 $w\in \mathrm{T}_pM$。当 s 充分接近零时，缩放公式给出

$$\exp_p(sw)=\gamma_{p,w}(s).$$

在 $s=0$ 求导，右侧导数是初速度 w，便得到式(2.5)。第一卷定理 11.3.3 的逆函数定理适用于同维无边界流形之间微分可逆的光滑映射，因此 $\exp_p$ 在零向量的某个邻域上为微分同胚。取包含于该邻域的小球，即得所述 R。

最后看起点也变化的情形。在零截面处有自然分裂

$$\mathrm{T}_{(p,0)}(\mathrm{T}M)\simeq \mathrm{T}_pM\oplus \mathrm{T}_pM:$$

第一项由零截面上移动起点得到，第二项由固定起点、改变纤维向量得到。由于 $\exp_x 0=x$，第一项对终点的导数是恒等；式(2.5)说明第二项也是恒等。故

$$\mathrm{d}F_{(p,0)}(\xi,\eta)=(\xi,\xi+\eta).$$

这个线性映射可逆，逆为 $(\xi,\zeta)\mapsto(\xi,\zeta-\xi)$。再次应用逆函数定理，得到 $(p,0)$ 和 (p,p) 的开邻域之间的光滑局部逆。 □

定义 2.1.5. 若 $U\subset\mathcal{E}_p$ 是包含零、关于零星形的开集，且 $\exp_p|_U$ 为微分同胚，则称 $\exp_p(U)$ 为 p 的**法邻域** (normal neighborhood)。当 $U=B_p(0,R)$ 为球时，称其像为 p 的**法球** (normal ball)。

这里的球先在切空间中按 g_p 定义，其像与内在距离球的关系将在长度极小性之后建立。命题 2.1.4 的端点映射还说明：起点与终点同时作小变化时，连接它们的一个小初速度可以光滑地求出。第二节将据此统一邻近起点可用的半径。

例 2.1.6. 在开区间 $M=(0,1)$ 上取 $g=\mathrm{d}x^2$。测地线是 $\gamma_{p,v}(t)=p+tv$，只允许取使其仍落在 $(0,1)$ 的最大时间区间。因此

$$\mathcal{E}_p=(-p,1-p),\qquad \exp_p(v)=p+v.$$

定义域包含零且星形，却通常不是整个切空间。指数映射局部存在无需整体延拓到所有时间。

例 2.1.7. 半径 $a>0$ 的圆球面 $S^n_a\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 取诱导度量。对 $p\in S^n_a$ 及非零 $v\in \mathrm{T}_pS^n_a$，令

$$\gamma(t)=\cos(t|v|/a)p+a\sin(t|v|/a)\frac{v}{|v|}.$$

因为 $p \perp v$、$|p| = a$，这条曲线始终在球面上，初速度为 v，且 $\gamma''(t) = -(|v|^2/a^2)\gamma(t)$ 沿法向。由命题 1.4.1，其协变加速度为零，所以唯一性给出

$$\exp_p(v) = \cos(|v|/a)p + a\frac{\sin(|v|/a)}{|v|}v, \qquad \exp_p(0) = p. \tag{2.7}$$

右端在零处光滑，因为 $\cos(|v|/a)$ 和 $\sin(|v|/a)/|v|$ 都是 $|v|^2$ 的光滑函数。

这个映射把 $B_p(0,\pi a)$ 微分同胚地送到 $S^n_a \setminus \{-p\}$。事实上，对既非 p 又非 $-p$ 的 q，令

$$\vartheta = \arccos\frac{\langle p, q\rangle}{a^2} \in (0,\pi), \qquad u = \frac{q - \cos\vartheta\, p}{a\sin\vartheta}.$$

则 u 是唯一的单位切向量，使 $q = \exp_p(a\vartheta u)$。此逆在远离 p 处光滑，在 p 附近与逆函数定理给出的光滑逆一致。半径等于 πa 的所有向量则映到同一个对径点 $-p$，显示局部可逆的范围会受到整体几何限制。

2.1.3　Gauss 引理的变分证明

指数映射把每条径向直线变成测地线。若同时改变初速度的方向，这些测地线便形成一族曲线。比较径向运动与这种横向变化，就可以判断指数映射如何处理正交关系；它也是随后证明长度极小性的依据。这个结论称为 Gauss 引理。[1]

引理 2.1.8 (Gauss 引理)**.** 设 (M,g) 为光滑无边界黎曼流形，$p \in M$，$v \in \mathcal{E}_p$，并用向量空间的平移识别 $\mathrm{T}_v(\mathrm{T}_pM) = \mathrm{T}_pM$。对任意 $w \in \mathrm{T}_pM$，有

$$g_{\exp_p v}\big((\mathrm{d}\exp_p)_v v, (\mathrm{d}\exp_p)_v w\big) = g_p(v,w). \tag{2.8}$$

特别地，指数映射保持径向向量的长度，并把与 v 正交的向量送到与径向速度正交的向量。

证明. $v = 0$ 时等式两边都为零。以下固定 $v \neq 0$。由于 $\mathcal{E}_p$ 开，可取小参数区间，使 $v + sw \in \mathcal{E}_p$。考虑光滑变分

$$H(s,t) = \exp_p\big(t(v+sw)\big) = \gamma_{p,v+sw}(t), \qquad 0 \le t \le 1.$$

记沿这个变分的向量场 $T = \partial_t H$、$V = \partial_s H$。每条 t-曲线都是测地线，故 $\mathrm{D}_t T = 0$；又因 $H(s,0) = p$，有 $V(s,0) = 0$。

先补明混合协变导数为何可以交换。在任一覆盖变分像的坐标图内，

$$(\mathrm{D}_t V)^k = \partial_t\partial_s H^k + \Gamma^k_{ij}(H)\partial_t H^i \partial_s H^j,$$

而 $(\mathrm{D}_s T)^k$ 由交换 s,t 得到。普通混合偏导相等，且无挠性给出 $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$，所以

$$\mathrm{D}_t V = \mathrm{D}_s T. \tag{2.9}$$

这个计算只用光滑映射 H 的坐标表达，不要求 H 是浸入，因而也适用于 $t = 0$。

[1] Carl Friedrich Gauss（1777–1855），德国数学家，在数论、微分几何和测地学等领域作出重要贡献。

由度量相容性和式(2.9)，

$$\partial_t g(T,V) = g(T, \mathrm{D}_t V) = g(T, \mathrm{D}_s T) = \frac{1}{2}\partial_s g(T,T).$$

每条测地线常速，故 $g(T,T) = g_p(v+sw, v+sw)$，与 t 无关。在 $s=0$ 处，上式右端就是 $g_p(v,w)$。从 $t=0$ 积分到 $t=1$，利用初始内积为零，得到

$$g(T(0,1), V(0,1)) = g_p(v,w).$$

链式法则给出 $T(0,1) = (\mathrm{d}\exp_p)_v v$、$V(0,1) = (\mathrm{d}\exp_p)_v w$，即为所求。取 $w = v$ 得径向长度保持；取 $w \perp v$ 得正交关系。 □

在法球去掉中心的部分，写 $v = ru$，其中 $|u|_g = 1$、$r > 0$。定义径向单位向量

$$\partial_r\big|_{\exp_p(ru)} = (\mathrm{d}\exp_p)_{ru} u.$$

Gauss 引理说明其长度为一，并与固定半径的球面像正交。因此在这些极坐标中，度量可以写成

$$g = \mathrm{d}r^2 + g_r,$$

其中 g_r 是单位方向球面上的一族正定度量。这里 g_r 随 r 及方向变化，中心 $r=0$ 则应使用下面的光滑法坐标。

2.1.4 法坐标中的度量与联络

在 T_pM 选一组 g_p-正交单位基 $(E_1, \dots, E_n)$。把法球中的点写成

$$q = \exp_p(x^i E_i),$$

便得到以 p 为中心的**法坐标** (normal coordinates) $x^1, \dots, x^n$。这些坐标先在切空间中作线性坐标，再经指数映射送到流形；它们的特殊性来自径向直线恰好成为测地线。

命题 2.1.9. *设 (M,g) 为光滑无边界黎曼流形，在 p 的法邻域中采用由 g_p-正交单位基产生的法坐标。则在中心 p，*

$$g_{ij}(p) = \delta_{ij}, \qquad \Gamma_{ij}^{k}(p) = 0, \qquad \partial_k g_{ij}(p) = 0. \tag{2.10}$$

证明. 由 $(\mathrm{d}\exp_p)_0 = \mathrm{id}$，有 $\partial_i|_p = E_i$，故 $g_{ij}(p) = \delta_{ij}$。对任意 $a = (a^1, \dots, a^n)$，曲线 $t \mapsto \exp_p(t a^i E_i)$ 在足够小时间内是测地线，其法坐标为 $x^i(t) = t a^i$。在 $t=0$ 将它代入测地线方程，得到

$$\Gamma_{ij}^{k}(p)\, a^i a^j = 0 \qquad \text{对一切} a.$$

先取 a 为单个坐标基向量，再取两个坐标基向量的和，并用 $\Gamma_{ij}^{k} = \Gamma_{ji}^{k}$，便得到所有系数都为零。最后，度量相容性写成

$$\partial_k g_{ij} = \Gamma_{ki}^{\ell} g_{\ell j} + \Gamma_{kj}^{\ell} g_{i\ell};$$

在 p 求值就得到度量的一阶偏导全部为零。 □

所以在中心附近，Taylor 公式给出 $g_{ij}(x)=\delta_{ij}+O(|x|^2)$。法坐标消去了中心处的一阶度量变化；二阶及更高阶变化仍记录实际几何。第三章将把二阶项与曲率联系起来。极坐标中的 $\mathrm{d}r^2+g_r$ 和这里的 $g_{ij}(x)$ 描述同一度量：前者突出径向正交性，后者在中心仍保持光滑。

2.1.5 局部径向极小性

考虑从法球中心 p 走到 $q=\exp_p(v)$。径向测地线长度为 $|v|_g$。沿其他曲线前进时，速度可以分成径向分量和球面方向分量；Gauss 引理使两部分正交，因此球面方向的运动会增加总长度。还须处理一个整体问题：竞争曲线可能先离开法球，再从外面绕回 q。缩小一层法球后，首次离开所付出的长度足以排除这种捷径。

命题 2.1.10. *设 (M,g) 为有限维、Hausdorff、第二可数、无边界光滑黎曼流形，$p\in M$、$R>0$，并设 $\exp_p:B_p(0,R)\to U_R$ 为微分同胚。则有以下结论。*

1. *对 $v\in B_p(0,R)$，从 p 到 $q=\exp_p v$ 的任意连续分片 C^1 曲线 $c:[a,b]\to M$ 都满足*
$$L_g(c)\geq |v|_g.$$
径向测地线 $t\mapsto\exp_p(tv)$、$0\leq t\leq 1$，达到这个下界。
2. *若 $v\neq 0$，等号成立当且仅当*
$$c(t)=\exp_p(\lambda(t)v),$$
其中 $\lambda:[a,b]\to[0,1]$ 为非减的连续分片 C^1 函数，$\lambda(a)=0$、$\lambda(b)=1$。因此允许停顿时，最短曲线的像仍是唯一的径向线段；固定参数区间及常速后，曲线也唯一。
3. *对任意 $0<r<R$，曲线从 p 首次到达 $U_r=\exp_p(B_p(0,r))$ 的边界时，已经走过的长度至少为 r。集合 $\overline{U_r}=\exp_p(\overline{B_p(0,r)})$ 紧。*

证明. 先在 U_R 内比较长度。令 $x(t)=\exp_p^{-1}(c(t))$、$\rho(t)=|x(t)|_g$。在 $x(t)\neq 0$ 处，Gauss 引理与内积不等式给出

$$|\dot\rho(t)|=\left|g\left((\mathrm{d}\exp_p)_{x(t)}\frac{x(t)}{|x(t)|_g},\dot c(t)\right)\right|\leq|\dot c(t)|_g.$$

曲线经过 p 时，ρ 未必可微。为直接处理这些时刻，取

$$\rho_\varepsilon(t)=\sqrt{|x(t)|_g^2+\varepsilon^2},\qquad \varepsilon>0.$$

它在每个 C^1 片段上都是 C^1。在 $x\neq 0$ 处，其导数为 $\rho/\sqrt{\rho^2+\varepsilon^2}$ 乘以 $\dot\rho$；在 $x=0$ 处，直接求导得零。因此处处有 $|\dot\rho_\varepsilon|\leq|\dot c|_g$。逐片积分并令 $\varepsilon\to 0$，对任意子区间 $[s,t]$ 得到

$$L_g(c|_{[s,t]})\geq|\rho(t)-\rho(s)|. \tag{2.11}$$

这个论证也包括速度为零和多次经过中心的曲线。

再排除离开法球的竞争曲线。固定 $|v|_g < r < R$。闭切球 $\overline{B_p(0,r)}$ 紧，其像 K_r 紧，因 M 为 Hausdorff 空间而闭；又因 $\exp_p$ 在更大的开球上为微分同胚，K_r 的内部是 U_r，边界是半径 r 的切球面之像。因此 $K_r = \overline{U_r} \subset U_R$。若 c 离开 U_r，连续性给出首次到达边界的时刻 τ，且 $c([a,\tau]) \subset K_r$。这段曲线可在 U_R 中提升，式(2.11)给出

$$L_g(c) \geq L_g(c|_{[a,\tau]}) \geq r > |v|_g.$$

若 c 始终在 U_r 中，直接用式(2.11)得到 $L_g(c) \geq |v|_g$。径向测地线的速度长度恒为 $|v|_g$，故在时间区间 $[0,1]$ 上恰有此长度。这也证明了第三项。

最后分析等号。设 $v \neq 0$ 且 $L_g(c) = |v|_g$。刚才的严格不等式保证曲线始终在 U_r 中。对任意 $a \leq s \leq t \leq b$，分别对三段使用式(2.11)，并考虑有向径向变化，得到

$$\begin{aligned} L_g(c) &= L_g(c|_{[a,s]}) + L_g(c|_{[s,t]}) + L_g(c|_{[t,b]}) \\ &\geq \rho(s) + \big(\rho(t) - \rho(s)\big) + \big(\rho(b) - \rho(t)\big) = \rho(b). \end{aligned}$$

总和已经取等，三项分别减去对应有向径向变化均非负，因此每项也取等，特别地

$$L_g(c|_{[s,t]}) = \rho(t) - \rho(s) \geq 0.$$

所以 ρ 非减，集合 $\{t : \rho(t) > 0\}$ 是离开中心以后的一个区间。在这个区间内写 $x = \rho u$、$|u|_g = 1$。Gauss 引理使径向与角向速度正交，故在每个光滑片段上

$$|\dot c|_g^2 = \dot\rho^{\,2} + \big|(\mathrm{d}\exp_p)_x(\rho\dot u)\big|_g^2.$$

任意这类子区间上的长度等号说明，连续非负函数 $|\dot c|_g - \dot\rho$ 的积分为零，因而它恒为零。上式与 $\mathrm{d}\exp_p$ 可逆性给出 $\dot u = 0$。有限个分段端点处的连续性使这些常方向一致，最终必须为 $u = v/|v|_g$。在其余时间曲线恒为 p，所以 $c(t) = \exp_p(\lambda(t)v)$，其中 $\lambda = \rho/|v|_g$ 非减。由于此时 $\rho = \langle x, u\rangle_{g_p}$，$\lambda$ 在经过中心的分段上也为 C^1。

反过来，这种重参数曲线的速度长度是 $\lambda'(t)|v|_g$，逐片积分恰得 $|v|_g$。若要求常速，$\lambda'(t)$ 必为 $1/(b-a)$，从而 $\lambda(t) = (t-a)/(b-a)$。当 $v = 0$ 时，下界为零，只有常曲线取得等号。 □

特别地，每条测地线的足够短子段都是端点之间的最短曲线：在子段起点取法球，再用初值唯一性把该段识别为径向测地线。在这里，“足够短”由起点附近指数映射的可逆范围决定。球面例子说明，延长同一条测地线以后可能到达多个径向方向汇合的点；局部的最短性并不自动延续到任意长的区间。

2.2 内在距离和凸邻域

从一点出发，足够短的径向测地线已经给出了最短路。现在需要同时移动两个端点：哪些邻近点可以由唯一的短测地线连接，这条线是否仍留在原来的邻域内？回答这些问题之前，先把所有曲线长度的下确界变成一个真正的距离，并核对它与原来的流形拓扑一致。本节的流形均无边界；除讨论连通分支的说明外，均假设连通。

2.2.1　分片光滑长度和距离拓扑

本章的分片光滑曲线具有有限分割，在每个闭子区间上光滑到端点，允许在分割点有角点或出现常值段。长度沿用定义 1.1.3 的定义。把曲线分成两段，长度就是两段长度之和；反向参数化不改变长度。这两项性质使“在所有连接曲线中取下确界”能够满足距离的对称性与三角不等式。

引理 2.2.1. *连通光滑流形中的任意两点都可以用有限段光滑曲线连接。*

证明. 固定一点 p，令 A 为可以从 p 用分片光滑曲线到达的点集。若 $q \in A$，在 q 附近选坐标球；球内的每一点都可由坐标直线段连接到 q，接在已有曲线之后便仍可从 p 到达。因此 A 开。若 $q \notin A$，以 q 为中心的足够小坐标球也不含 A 中的点，否则沿反向坐标线段就能到达 q。故补集也开。由 $p \in A$ 和连通性，$A = M$。 □

定义 2.2.2. *在连通黎曼流形 (M, g) 上，定义* **内在距离** (intrinsic distance)

$$d_g(p, q) := \inf_{\gamma} L_g(\gamma), \tag{2.12}$$

其中 $\gamma : [0, 1] \to M$ 遍历所有从 p 到 q 的分片光滑曲线。度量明确时写作 d。满足 $L_g(\gamma) = d(p, q)$ 的曲线称为两点之间的 **最短曲线** (minimizing curve)。

若流形不连通，在每个连通分支上分别使用这个定义；不同分支间没有连接曲线，规定下确界为 $+\infty$。以下关于通常有限值距离的结果都在一个连通分支上使用。

定理 2.2.3. *设 (M, g) 为连通、有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑黎曼流形。d_g 是 M 上的有限值距离，且它诱导的拓扑恰为原来的流形拓扑。*

证明. 引理 2.2.1 保证下确界所取的集合非空；每条分片光滑曲线的参数区间紧，长度有限，故 $d(p, q) < \infty$。长度非负，常值曲线给出 $d(p, p) = 0$，反向曲线给出 $d(p, q) = d(q, p)$。对 $\varepsilon > 0$，选择从 p 到 q、从 q 到 r 的曲线，使长度分别小于 $d(p, q)+\varepsilon$、$d(q, r)+\varepsilon$。拼接并线性重参数化后，得到

$$d(p, r) \le d(p, q) + d(q, r) + 2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得三角不等式。这里没有假设下确界已经取到。

关键是证明不同点的距离为正，同时排除绕出坐标图后任意缩短的可能。固定 p，选坐标 z，使 $z(p) = 0$，且某个闭坐标球 $\{|z| \le a\}$ 紧含于图域，其中 $a > 0$。由命题 1.1.4，这个闭球上存在 $0 < c \le C$，使

$$c|\xi|^2 \le g_{ij}(z)\xi^i\xi^j \le C|\xi|^2.$$

记开坐标球为 U_a。任何从 p 出发并离开 U_a 的曲线，第一次到达边界以前的部分都留在闭坐标球中；这部分的坐标长度至少为 a，所以其几何长度至少为 $\sqrt{c}\,a$。因此

$$d(p, q) \ge \sqrt{c}\,a \qquad (q \notin U_a). \tag{2.13}$$

若 $q \in U_a$，留在闭球内的连接曲线长度至少为 $\sqrt{c}\,|z(q)|$；离开的曲线则至少长 $\sqrt{c}\,a$，也不小于这个下界。另一方面，坐标直线段 $t \mapsto tz(q)$ 的长度至多为 $\sqrt{C}\,|z(q)|$。于是

$$\sqrt{c}\,|z(q)| \le d(p, q) \le \sqrt{C}\,|z(q)| \qquad (q \in U_a). \tag{2.14}$$

由两式可见，只要 $q \neq p$，距离就严格为正。

最后，(2.14)的上界说明足够小的坐标球包含于任意给定的 d 球；下界连同(2.13)说明足够小的 d 球包含于任意给定的小坐标球。两类邻域在 p 处互相细化，而 p 任意，故拓扑相同。 □

我们分别用 $B_d(p,r)$ 和 $\overline{B}_d(p,r) = \{q : d(p,q) \le r\}$ 表示开距离球和闭距离球；切空间中的球写为 $B_p(0,r) = \{v \in \mathrm{T}_pM : |v|_g < r\}$。三角不等式还给出

$$|d(p,q) - d(p',q')| \le d(p,p') + d(q,q'),$$

所以距离作为 $M \times M$ 上的函数连续。这里的闭距离球仅按不等式定义；它是否紧以及是否等于某个指数映射的像，仍需进一步证明。

2.2.2 短测地线与强凸邻域

一个固定中心的法邻域来自 $\exp_p$ 的局部可逆性。为了把中心也作为变量，考虑同时记录起点与终点的映射

$$E(x,v) = (x, \exp_x v).$$

命题 2.1.4 已经证明它在零截面附近局部可逆。下面把这一结论转成对一族中心都适用的半径，并用径向极小性辨认相应的距离球。

引理 2.2.4. *设 (M,g) 为连通无边界光滑黎曼流形，$p \in M$。存在 p 的开邻域 V 和常数 $r > 0$，使对每个 $x \in V$，指数映射在 $B_x(0,4r)$ 上有定义并且是到其像的微分同胚。对 $0 < \rho \le 2r$，有*

$$\begin{aligned} B_d(x,\rho) &= \exp_x B_x(0,\rho), \\ \overline{B}_d(x,\rho) &= \exp_x \overline{B}_x(0,\rho). \end{aligned} \tag{2.15}$$

这些闭距离球紧。每个 $y \in \overline{B}_d(x,2r)$ 都由唯一的常速最短测地线 $[0,1] \to M$ 与 x 连接；任意其他最短曲线都是该线段的单调重参数化，允许停顿。

还可使任意 $x, y \in V$ 满足 $d(x,y) < r$，并使

$$\log_x y = \exp_x^{-1}(y), \qquad \gamma_{x,y}(t) = \exp_x(t \log_x y)$$

光滑依赖于 (x,y) 及 $0 \le t \le 1$。对任意紧集 $K \subset M$，也存在一个 $r_K > 0$，使上述关于指数映射、距离球与最短线的结论对所有中心 $x \in K$ 同时成立。

证明. 先给出统一的指数映射范围，再排除从外部绕行的短曲线。由命题 2.1.4，可取 $(p,0)$ 在 $\mathrm{T}M$ 中的邻域 $\mathcal{U}$，使 E 在 $\mathcal{U}$ 上为微分同胚。在局部切丛平凡化中，缩小一个相对紧的底邻域 V_0，再取足够小的正数 r，可使

$$\{(x,v) : x \in V_0,\ |v|_g < 4r\} \subset \mathcal{U}.$$

具体说，$\mathcal{U}$ 含有底坐标小球与某个 Euclid 纤维小球的乘积，而命题 1.1.4 在底坐标闭球上给出统一的范数比较；将 $4r$ 选得足够小即可。由于 E 保持第一个分量，限制到每一纤维就得到 $\exp_x$ 的单射性和光滑逆。

固定 $x \in V_0$，记 $U_x = \exp_x B_x(0,3r)$。$\exp_x$ 在更大的 $4r$ 球上为微分同胚，所以 $\overline{U}_x = \exp_x \overline{B}_x(0,3r)$，边界是半径 $3r$ 的切球面之像。由命题 2.1.10，在 U_x 中，从 x 到 $\exp_x v$ 的任意连接曲线长度至少为 $|v|_g$，等号只对应单调径向曲线。任意从 x 离开 U_x 的曲线，第一次到达边界之前已经付出至少 $3r$ 的长度；这一点可沿曲线先取趋于首次出界时刻的内点，应用径向下界，再令径向长度趋于 $3r$。

因此，对 $|v|_g \le 2r$，径向测地线的长度 $|v|_g$ 比出界代价小，它是流形中所有连接曲线中的最短线，且等号仍只能是单调径向曲线。反过来，若 $d(x,y) \le 2r$，按下确界定义可选长度小于 $3r$ 的连接曲线。它不能离开 U_x，故 $y \in U_x$。对每条长度趋于 $d(x,y)$ 的此类曲线使用径向下界，得

$$|\exp_x^{-1} y|_g \le d(x,y).$$

径向线给出反向不等式，所以两者相等。开、闭球等式同时成立；闭切球在有限维向量空间中紧，它的连续像也紧。常速条件确定了径向线的参数，故常速最短线唯一；$x = y$ 时唯一最短线为常值曲线。

逆映射 E^{-1} 在其像上光滑，因而刚得到的 $\log_x y$ 随两端点光滑变化。利用已经证明的距离拓扑一致性，将 V_0 缩小到 p 的邻域 V，使 $V \subset B_d(p, r/3)$。三角不等式给出任意 $x, y \in V$ 的距离小于 $2r/3$，所以 (x,y) 都落在该光滑逆的定义域内。$t \log_x y$ 始终在相同的指数映射范围内，故 $\gamma_{x,y}$ 也光滑依赖所有参数，包括对角线 $x = y$。

最后，对紧集 K 中每点作上述构造，从所得底邻域选有限子覆盖 $V_1, \dots, V_m$。若相应半径为 $r_1, \dots, r_m$，取 $r_K = \min_i r_i > 0$。每个 $x \in K$ 至少属于一个 V_i，在其中已经证明的结论限制到较小半径后仍成立。 □

这个引理同时说明黎曼距离局部具有紧闭球，并给出了最短线随端点变化的公式。它还没有说明连接 V 中两点的短线始终留在 V 中：法邻域控制的是从一个中心出发的径向线，而任意两点之间的线需要另外的凸性条件。

定义 2.2.5. *黎曼流形中的开集 U 若满足：任意 $x, y \in U$ 在整个流形中有唯一的常速最短测地线连接，并且这条线的像包含于 U，则称 U 为* **强凸邻域** (strongly convex neighborhood)。

定理 2.2.6. *设 (M, g) 为连通无边界光滑黎曼流形，$p \in M$。对 p 的任意开邻域 O，存在强凸邻域 U，使 $p \in U$、$\overline{U}$ 紧且 $\overline{U} \subset O$。其中的最短线 $\gamma_{x,y}(t)$ 光滑依赖两端点与参数，函数 $(x,y) \mapsto d(x,y)^2$ 在 $U \times U$ 上光滑。*

证明. 先用引理 2.2.4 取得 p 的邻域 V 及其中两点间的唯一短线。我们将选择一个更小的坐标球：先证明这些短线不可能逃出一个较大的坐标球，再用一个沿测地线凸的函数把它们压回小球。

在 $V \cap O$ 中取以 p 为原点的坐标 $z = (z^1, \dots, z^n)$，令 $h(z) = |z|^2$。对仿射参数测地线 γ，坐标方程给出

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} h(\gamma(t)) = 2\sum_k (\dot z^k)^2 - 2\sum_{i,j,k} z^k \Gamma^k_{ij}(z)\dot z^i \dot z^j. \tag{2.16}$$

Christoffel 系数在 0 附近有界，而第二项还带有因子 z^k。故可取 $R>0$，使闭坐标球 $\{|z|\le R\}$ 紧含于 $V\cap O$，并且在该闭球内，对所有坐标向量 ξ，有

$$\left|\sum_{i,j,k} z^k\Gamma^k_{ij}(z)\xi^i\xi^j\right| \le \tfrac{1}{2}|\xi|^2.$$

于是任何留在这个球中的测地线都满足 $(h\circ\gamma)''\ge|\dot z|^2\ge 0$。再在闭球上取度量比较常数 $0<c\le C$。

选择 $\delta>0$，满足

$$\delta<R/2,\qquad 2\sqrt{C}\,\delta<\sqrt{c}\,R/2,$$

并令 $U=\{|z|<\delta\}$。对 $x,y\in U$，$\gamma_{x,y}$ 是上述引理给出的全局最短测地线。坐标直线段留在 U 中，给出

$$L_g(\gamma_{x,y})=d(x,y)\le\sqrt{C}\,|z(y)-z(x)|<2\sqrt{C}\,\delta.$$

如果 $\gamma_{x,y}$ 离开较大的坐标球 $\{|z|<R\}$，那么从 x 到首次出界点的一段，坐标位移至少为 $R-|z(x)|>R/2$，几何长度便大于 $\sqrt{c}\,R/2$。这与刚得到的长度上界矛盾，所以整条短线留在大球中。

现在可沿整条线使用(2.16)。凸函数不超过其两端点之间的线性插值，故

$$h(\gamma_{x,y}(t))\le(1-t)h(x)+th(y)<\delta^2\qquad(0\le t\le 1).$$

因此它实际上始终留在 U 内。最短线在整个流形中的唯一性已由前一个引理给出，于是 U 强凸。其闭包为闭坐标球，紧且包含于 O。光滑端点依赖同样由前一个引理继承；最后

$$d(x,y)^2=g_x(\log_x y,\log_x y)$$

是光滑函数，包括 $x=y$ 时也成立。 □

证明使用的是固定坐标中的 $|z|^2$，并不要求先知道距离平方的二阶导数。它将两种作用分开：出界长度下界保证所选短线留在可估计的区域，沿线的凸性再保证它留在所需的小邻域。一个点的法邻域未必本身就具有这种两端点凸性。

2.2.3 局部唯一性和整体多条最短线

最短路的唯一性只在上述邻域范围内得到。另一个局部事实则没有端点接近的限制：如果一条最短路由光滑测地线段拼成，拼接处的方向必须相接。否则可以把角点附近替换成一条更短的小弦。

引理 2.2.7. *设 (M,g) 为无边界光滑黎曼流形，两条单位速测地线段 $\gamma_-:[-a,0]\to M$、$\gamma_+:[0,b]\to M$ 满足 $a,b>0$ 及 $\gamma_-(0)=\gamma_+(0)=z$。若*

$$A=\dot\gamma_-(0)\ne\dot\gamma_+(0)=B,$$

则它们的拼接不是两端点之间的最短曲线。更准确地说，在 z 的任意邻域内都能替换拼接曲线的一小段，使其余部分保持不变而总长度严格减小。

证明. 在 T_zM 中选 g_z 正交单位基，并用 $\exp_z$ 给出法坐标。因反向测地线仍是测地线，由初值唯一性，对足够小的 $s>0$，有

$$\gamma_-(-s)=\exp_z(-sA),\qquad \gamma_+(s)=\exp_z(sB).$$

原拼接段的长度为 $2s$。用切空间中的直线段

$$v_s(t)=-sA+ts(A+B),\qquad 0\le t\le 1,$$

经指数映射后的曲线代替它。$|A|=|B|=1$ 且 $A\neq B$，故 $|A+B|<2$。法坐标度量在原点为单位矩阵，由连续性，在 $|v|\le s$ 上存在 $\varepsilon_s\to 0$，使

$$g_{ij}(v)\xi^i\xi^j\le(1+\varepsilon_s)|\xi|^2.$$

线段 v_s 留在该球内，因而替代曲线的长度至多为

$$\sqrt{1+\varepsilon_s}\,s|A+B|<2s$$

只要 s 足够小。若 $A+B=0$，两截断端点相同，替代曲线直接取常值即可。将 s 同时取得小于 a,b，并使整个坐标小球包含于指定邻域，便得到所需的局部替换。新曲线仍分片光滑，其在替换端点出现的角点不影响它作为长度竞争曲线的资格。 □

推论 2.2.8. *在连通无边界黎曼流形中，每条按弧长参数化的分片光滑最短曲线都是光滑的单位速测地线。特别地，两条单位速测地线段若拼成一条最短曲线，则它们在接点的速度相同，因而由初值唯一性属于同一条测地线。*

证明. 最短曲线的每个子段仍最短，否则替换该子段即可缩短全曲线。对曲线任一内点，使用引理 2.2.4 选取邻域 V 与半径 r，再缩小该点两侧的参数区间，使两端点都在 V 中，子段长度小于 r。引理中的等号刻画说明，这个小段是唯一径向最短线的单调重参数化；弧长参数使重参数化在非零长度小段上为平移。因此曲线在每个内点附近都是光滑单位速测地线，在端点具有相应的单侧延拓。特别结论也可直接由引理 2.2.7 排除方向不接的情形，再用定理 2.1.2 连接两段。 □

这个结果只说明达到距离的曲线必须满足测地线方程。逆命题需要长度范围：一条测地线可以在短时间内最短，继续走下去却变得更长；两点之间还可能有多条同样短的测地线。

例 2.2.9. *半径 $a>0$ 的圆周写为 $\theta\mapsto(a\cos\theta,a\sin\theta)$，诱导度量为 $a^2\mathrm{d}\theta^2$。若两点的角度代表为 α,β，则*

$$d(\alpha,\beta)=a\min_{k\in\mathbb{Z}}|\beta-\alpha+2\pi k|. \tag{2.17}$$

为证明下界，沿任意连接曲线连续选取实值角度，使起始角为 α。这种选择可先在一个角度坐标片中进行，再沿有限个相邻坐标片以加上 2π 的整数倍来接续；初始值固定后，交叠处连续性使接续唯一。终点角度必为 $\beta+2\pi k$，而曲线长度满足

$$L=a\int_0^1|\dot\theta(t)|\,\mathrm{d}t\ge a|\beta-\alpha+2\pi k|.$$

对使右侧最小的 k，用线性角度参数就取得等号，证明距离公式。

若两点不对径，较短圆弧是唯一最短线；若两点对径，两个半圆都长 πa，给出两条最短线。再绕一周的常速圆弧仍是测地线，却不再最短。因此强凸邻域中的唯一性是最短线的唯一性，不排除连接同两点而绕行到邻域外的较长测地线。

例 2.2.10. 在半径 a 的标准球面 S^n_a 上，例 2.1.7 给出 $\exp_p$ 在 $B_p(0,\pi a)$ 上的微分同胚，其像为去掉对径点 $-p$ 的球面。对 $q \neq -p$，径向极小性因此给出唯一最短线，长度为

$$d(p,q) = a\arccos\frac{\langle p,q\rangle}{a^2}.$$

让 q 沿一个大圆趋于 $-p$。由定理 2.2.3 及距离的连续性，得到 $d(p,-p)=\pi a$。每个单位切向量 $u \in \mathrm{T}_pS^n_a$ 都给出一条达到这个距离的半大圆

$$\gamma_u(t) = \cos(t/a)p + a\sin(t/a)u, \qquad 0 \le t \le \pi a.$$

当 $n \ge 2$ 时，u 可以在单位切球面上连续变化，所以对径点之间有无穷多条最短线；$n=1$ 时恰好回到圆周的两条半圆。局部端点参数化在对径点处失去单值性，这为后面的割迹提供了第一个模型。

2.3 Hopf–Rinow 定理

短测地线已经能在小邻域内实现距离。要把它延长到远处，可能遇到两种不同障碍：一条测地线在有限时间内离开流形，或者一列越来越短的连接曲线始终没有极小者。本节证明，在有限维无边界黎曼流形上，这两个问题都由度量完备性控制；它还等价于闭有界集的紧性。这一联系称为 **Hopf–Rinow 定理** (Hopf–Rinow theorem)。[2]

以下 (M,g) 为连通、有限维、无边界的光滑黎曼流形，$d = d_g$ 为定理 2.2.3 中的内在距离。连通性保证任意两点的距离有限；距离拓扑与流形拓扑相同，使局部坐标、紧性和距离收敛可以配合使用。证明先处理有限时间的延拓，再从一个基点构造极小测地线，最后由有限维切空间中的闭球得到流形上的紧性。

2.3.1 度量完备推出延拓

一个 Cauchy 序列中的点彼此越来越近，但其极限可能落在被删去的位置。[3]若每个关于 d 的 Cauchy 序列都在 M 内收敛，就称 (M,g) **度量完备** (metrically complete)。若每个测地线初值 $(p,v)\in \mathrm{T}M$ 的最大解都定义在整个实轴上，就称 (M,g) **测地完备** (geodesically complete)。前一个定义涉及任意点列，后一个只涉及测地线方程的解。

命题 2.3.1. 设 (M,g) 为连通、有限维、无边界的光滑黎曼流形。若 (M,d_g) 完备，则 (M,g) 测地完备。

[2]Heinz Hopf (1894–1971)，德裔瑞士数学家，主要研究代数拓扑，提出了 Hopf 不变量。Willi Rinow (1907–1979)，德国数学家，研究微分几何、拓扑和度量空间。

[3]Augustin-Louis Cauchy（1789–1857），法国数学家，在分析的严格化和复函数理论方面作出重要贡献。

证明. 设 $\gamma:(a,b)\to M$ 是最大测地线，假设右端点 $b<\infty$。由定理 2.1.2，速度长度为常数 $c\ge 0$，因此对 $a<s<t<b$，有

$$d(\gamma(s),\gamma(t))\le L_g(\gamma|_{[s,t]})=c|t-s|.$$

当 $t\uparrow b$ 时，$\gamma(t)$ 是 Cauchy 的。取一列 $t_j\uparrow b$，完备性给出 $\gamma(t_j)\to q\in M$；同一距离估计再推出整个曲线尾部都收敛于 q。

要把位置极限用作测地线初值，还需取得速度极限。取包含 q 的坐标图，并在图内取较小邻域，使其闭包 K 紧且仍含于该坐标图。充分靠近 b 的曲线尾部落在 K 中。记其坐标为 $x(t)$，坐标 Euclid 范数为 $|\cdot|$。在 K 上，度量矩阵的最小特征值有正下界 $\lambda>0$，故

$$\lambda|\dot x(t)|^2\le g(\dot\gamma(t),\dot\gamma(t))=c^2.$$

Christoffel 系数在 K 上有界，测地线方程

$$\ddot x^k(t)=-\Gamma^k{}_{ij}(x(t))\dot x^i(t)\dot x^j(t)$$

因此给出加速度的统一界 $|\ddot x(t)|\le C$。于是 $|\dot x(t)-\dot x(s)|\le C|t-s|$，从而 $\dot x(t)$ 也在 $t\uparrow b$ 时收敛。将其极限解释为 $v\in \mathrm{T}_qM$。

在相空间坐标 $(x,\dot x)$ 中，曲线趋于 (q,v)，测地线方程的右端也趋于该点的值。把 $(x,\dot x)$ 在 b 定义为这一极限，原方程的积分形式延续到 b，所以这是一个到端点仍满足方程的解。再由定理 2.1.2 在初值 (q,v) 处的局部存在唯一性，可以将解延长到 b 之后，与最大性矛盾。对反向参数作同样论证，排除有限左端点。因此 $(a,b)=\mathbb{R}$。 □

这里常速性先把有限时间区间变成有限长度的曲线尾部，完备性再给出位置极限。位置极限本身还不足以应用二阶方程的初值定理；局部度量下界和联络系数上界共同保证速度也有极限。

2.3.2 从测地完备构造最短测地线

现在反过来假设测地线能从一个基点 p 向所有方向走任意远。任意取一个方向通常到不了指定点 q，所以还需要选出正确方向。做法是取从 p 到 q 的近似最短曲线，只观察它们第一次穿过 p 附近小球面的点。这个球面紧，因而能够选出一个极限方向；随后利用距离等号和无角点性质证明，该方向一直走下去就会到达 q。

引理 2.3.2. *设 (M,g) 为连通、有限维、无边界的光滑黎曼流形，$x\neq q$。取 $0<\rho<d(x,q)$，使闭球 $\overline{B}_d(x,\rho)$ 位于 x 的法邻域中，且满足引理 2.2.4 中的闭球表示。则存在 $y\in M$，使*

$$d(x,y)=\rho,\qquad d(x,q)=\rho+d(y,q). \tag{2.18}$$

从 x 到 y 的径向测地线长度为 ρ，并实现两点间距离。

证明. 记 $\ell=d(x,q)$。按距离的定义，取分片光滑曲线 c_j 连接 x,q，且 $L_g(c_j)\le \ell+1/j$。沿每条曲线，连续函数 $d(x,c_j(t))$ 从零变为 $\ell>\rho$，所以有第一次等于 ρ 的时刻，记对应点为 y_j。曲线的前段长度至少为 ρ，于是

$$d(y_j,q)\le L_g(c_j)-\rho\le \ell+\frac{1}{j}-\rho.$$

小球面 $\{y : d(x,y) = \rho\}$ 是紧闭球的闭子集，故取子列可使 $y_j \to y$。距离连续性给出 $d(x,y) = \rho$ 和 $d(y,q) \le \ell - \rho$。另一方面，三角不等式给出 $\ell \le \rho + d(y,q)$，两者合起来就是所求等式。径向测地线的性质来自所取法邻域的局部极小性。 □

这个引理只使用小球面的紧性。近似最短曲线在小球外可以很不规则，证明也不要求整列曲线收敛。

命题 2.3.3. *设 (M,g) 为连通、有限维、无边界的光滑黎曼流形。若存在 $p \in M$，使 $\exp_p$ 定义在整个 T_pM 上，则每个 $q \in M$ 都能由一条从 p 出发、长度为 $d(p,q)$ 的测地线到达。特别地，$\exp_p : \mathrm{T}_pM \to M$ 满射。*

证明. 当 $q = p$ 时取常值曲线。设 $q \neq p$，记 $\ell = d(p,q) > 0$。取足够小的 $0 < \varepsilon < \ell$，用引理 2.3.2 得到 y，满足

$$d(p,y) = \varepsilon, \qquad d(y,q) = \ell - \varepsilon.$$

将唯一的短径向测地线写成 $y = \exp_p(\varepsilon v)$，其中 $|v|_g = 1$。假设保证

$$\gamma(t) = \exp_p(tv)$$

对所有 $t \ge 0$ 有定义，并且是同一条单位速测地线。这里用到了定理 2.1.2 中的仿射缩放及唯一性：$\exp_p(tv)$ 的时间一解就是初速度 v 的解在时间 t 的取值。

考虑能够保持到 q 的距离等号的时刻集合

$$A = \{t \in [\varepsilon, \ell] : d(\gamma(t), q) = \ell - t\}.$$

它包含 ε，且由连续性是闭集，故有最大元 a。对每个 $t \in A$，一方面 $d(p,\gamma(t)) \le t$，另一方面三角不等式给出

$$\ell \le d(p,\gamma(t)) + d(\gamma(t),q) = d(p,\gamma(t)) + \ell - t.$$

因此 $d(p,\gamma(t)) = t$，即 $\gamma|_{[0,t]}$ 已经是极小段。

若 $a < \ell$，令 $x = \gamma(a)$。在 x 处选取足够小的 $0 < \delta < \ell - a$，再次使用引理 2.3.2，得到 z 及从 x 到 z 的单位速短测地线 $\eta : [0,\delta] \to M$，满足

$$d(x,z) = \delta, \qquad d(z,q) = \ell - a - \delta.$$

先走 $\gamma|_{[0,a]}$，再走 η，总长度为 $a + \delta$。而

$$d(p,z) \ge d(p,q) - d(z,q) = a + \delta,$$

所以这条拼接曲线也实现 p, z 间距离。若接点两侧的单位速度不同，引理 2.2.7 便能在接点附近严格缩短，产生矛盾。因此 $\eta'(0) = \gamma'(a)$。测地线初值唯一性随即给出 $\eta(s) = \gamma(a+s)$，于是

$$d(\gamma(a+\delta), q) = \ell - (a+\delta).$$

这说明 $a + \delta \in A$，与 a 为最大元矛盾。故 $a = \ell$，从而 $d(\gamma(\ell), q) = 0$，即 $\gamma(\ell) = q$。该段长度为 ℓ，正是所求极小测地线。 □

这一论证中，全域定义的 $\exp_p$ 只负责保证选定的测地线随时可以继续走。它在远处是否单射、微分是否可逆都没有被使用；距离等号决定哪些线段仍然极小，无角点性质则将下一段的方向固定为原测地线的延伸方向。

2.3.3 有界闭集紧性

一旦每个点都能从 p 沿极小测地线到达，流形中的距离球就由切空间中的向量球控制。有限维性在这里把“初速度长度有界”变成了紧性。

命题 2.3.4. *设 (M,g) 为连通、有限维、无边界的光滑黎曼流形，且 $\exp_p$ 在某个 $p\in M$ 的整个切空间上有定义。则对每个 $R\geq 0$，*

$$\overline{B}_d(p,R)=\exp_p\{v\in \mathrm{T}_pM : |v|_g\leq R\}. \tag{2.19}$$

因此 M 的每个闭有界子集都是紧集。

证明. 若 $|v|_g\leq R$，径向测地线 $t\mapsto \exp_p(tv)$、$0\leq t\leq 1$ 的长度为 $|v|_g$，故 $d(p,\exp_p v)\leq R$。这给出右侧包含于左侧。反过来，若 $d(p,q)\leq R$，由命题 2.3.3 可取长度为 $d(p,q)$ 的极小测地线从 p 到 q，从而 $q=\exp_p v$，且 $|v|_g=d(p,q)\leq R$。

有限维内积空间 T_pM 的闭球紧，$\exp_p$ 连续，所以(2.19)中的像紧。若 $C\subset M$ 闭且有界，则由三角不等式，它包含在某个以 p 为中心的有限半径闭球中。因此 C 是紧集的闭子集，故紧。 □

引理 2.3.5. *若度量空间 (X,d) 的每个闭有界子集都紧，则 (X,d) 完备。*

证明. 设 (x_j) 为 Cauchy 序列。其尾部落在一个固定半径球中，前面有限项也有有限距离，故整列包含在某个闭有界球内。紧性给出收敛子列 $x_{j_k}\to x$。对任意 $\varepsilon>0$，取 N 使 $i,j\geq N$ 时 $d(x_i,x_j)<\varepsilon/2$，再取 $j_k\geq N$ 使 $d(x_{j_k},x)<\varepsilon/2$。于是 $j\geq N$ 时 $d(x_j,x)<\varepsilon$，所以整个序列收敛于 x。 □

闭有界集紧性还提供了后续极限论证所需的具体形式：只要一列点距某个基点的距离有统一上界，就能提取收敛子列。这里不能把闭球的紧性理解为指数映射在该球上单射；球面上的对径点已经说明，不同初始方向可以在同一点相遇。

2.3.4 完备性的等价刻画

上述几个步骤已经覆盖了完备性之间的所有必要方向。将它们合并，便得到本节的整体结论。

定理 2.3.6 (Hopf–Rinow)**.** *设 (M,g) 为连通、有限维、无边界的光滑黎曼流形，d_g 为其内在距离。下列条件等价：*

I. *(M,d_g) 是完备度量空间。*

II. *(M,g) 测地完备，即每个测地线初值的最大解定义在 $\mathbb{R}$ 上。*

III. *存在 $p\in M$，使 $\exp_p$ 定义在整个 T_pM 上。*

IV. *M 的每个关于 d_g 闭且有界的子集都紧。*

在这些等价条件成立时，任意两点之间都有一条实现内在距离的测地线。

证明. 命题 2.3.1 给出(I)推出(II)。测地完备使每条测地线在时间一有定义，所以(II)推出(III)。由命题 2.3.4，(III)推出(IV)。最后引理 2.3.5 给出(IV)推出(I)，形成闭环。

当这些条件成立时，测地完备使每个基点的指数映射都在整个切空间上有定义。将任意一个待连接的点用作命题 2.3.3 中的基点，即得最后一条结论。 □

推论 2.3.7. 每个连通、紧、无边界的光滑黎曼流形都度量完备且测地完备，并且任意两点之间存在极小测地线。

证明. 紧流形中的每个闭集都紧，因而满足定理 2.3.6 的闭有界集紧性条件。 □

定理最后的极小测地线存在性是这些等价条件的共同后果。单独知道任意两点能由极小测地线连接，并不能反推出完备性；这一差别在开球中就能看见。

2.3.5 非完备和一般长度空间的对照

例 2.3.8. 开单位球 $M=\{x\in\mathbb{R}^n:|x|<1\}$ 取 Euclid 度量。任意两点的线段仍在球内，故内在距离就是 $|x-y|$，并由该线段实现。但沿单位向量 e 的序列 $(1-1/j)e$ 是 Cauchy 序列，其 Euclid 极限 e 不在 M 内。测地线 $\gamma(t)=te$、$-1<t<1$ 也不能在 M 中继续延长。因此，所有点对都有最短测地线，与所有测地线都能无限延伸，是不同的条件。

例 2.3.9. 在穿孔平面 $M=\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 上取 Euclid 度量，令 $p=(-1,0)$、$q=(1,0)$。任何连接曲线长度至少为 $|p-q|=2$。先沿水平线走到 $(-\varepsilon,0)$，再沿半径 ε 的上半圆绕过原点，最后沿水平线走到 q，其长度为

$$2-2\varepsilon+\pi\varepsilon=2+(\pi-2)\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，可得 $d(p,q)=2$。若某条分片光滑曲线实现长度二，记其速度为 $(\dot x,\dot y)$，则

$$2=\int\sqrt{\dot x^2+\dot y^2}\,\mathrm{d}t\geq\int\dot x\,\mathrm{d}t=2.$$

等号迫使每个光滑片段上 $\dot y=0$、$\dot x\geq 0$，故整条曲线沿水平线从 -1 走到 1，必经过被删去的原点，矛盾。因此两点间没有极小曲线。非完备性在这里既能表现为测地线撞上缺口，也能表现为长度下确界无法取得。

将黎曼距离与一般度量比较时，首先要保留“距离来自曲线长度”这一信息。对度量空间 (X,d) 中连续曲线 $c:[a,b]\to X$，定义其度量长度为

$$L_d(c)=\sup_{a=t_0<\cdots<t_N=b}\sum_{i=1}^{N}d(c(t_{i-1}),c(t_i)).$$

若任意两点的距离等于连接它们的连续曲线长度的下确界，就称 (X,d) 为**长度空间**(length space)。黎曼流形的内在距离具有这个性质：三角不等式保证每条连接曲线的度量长度至少为端点距离；另一方面，分片光滑曲线的度量长度不超过其黎曼长度，而后者的下确界已经是 d_g。

有限维黎曼流形还具有局部紧性和局部测地线结构。在本节的证明中，前者用于小球面取极限，有限维切空间的紧闭球则用于获得整体闭球紧性。以下两个度量模型分别说明，保留长度空间结构后，删除局部紧性或允许边界仍会改变结论。

例 2.3.10. 取平方可和实序列空间

$$\ell^2=\left\{x=(x_j)_{j\geq1}:\sum_{j=1}^{\infty}x_j^2<\infty\right\},\qquad \|x\|_2=\left(\sum_{j=1}^{\infty}x_j^2\right)^{1/2},$$

并赋予距离 $d(x,y)=\|x-y\|_2$。先核对其完备性。若 $(x^{(k)})$ 为 Cauchy 序列，则每个坐标收敛于某个 x_j，且范数有共同上界 C。对每个 N，令 $k\to\infty$ 得 $\sum_{j=1}^{N}x_j^2\le C^2$，故 $x\in\ell^2$。给定 $\varepsilon>0$，取 K 使 $k,l\ge K$ 时 $\|x^{(k)}-x^{(l)}\|_2<\varepsilon$。先在前 N 个坐标上令 $l\to\infty$，再令 $N\to\infty$，便得 $\|x^{(k)}-x\|_2\le\varepsilon$ 对 $k\ge K$ 成立。因此该空间完备。

线段 $c(t)=(1-t)x+ty$、$0\le t\le 1$ 满足

$$d(c(s),c(t))=|t-s|\,d(x,y),$$

所以它是长度空间，每对点之间都存在实现距离的线段。但标准正交向量 e_j 都在闭单位球内，且 $\|e_j-e_k\|_2=\sqrt{2}$ 对 $j\ne k$ 成立，故没有收敛子列，闭单位球不紧。任意小球中也可放入缩放后的同类序列，因此空间不局部紧。可见，长度空间的完备性本身不足以推出闭有界集紧性。

例 2.3.11. 闭区间 $[0,1]$ 取通常距离。它紧且完备，任意两点之间的线段实现距离。然而，将它视为带边界的一维黎曼流形时，方程 $\ddot{x}=0$ 的解 $x(t)=t$ 到达右端点后无法保持原速度继续留在区间内。因此无边界条件参与了 Hopf–Rinow 定理中“度量完备推出测地完备”的论证：极限点必须仍有可以继续求解常微分方程的开坐标邻域。沿边界反射或停下都会改变运动规律，不是原测地线方程的延拓。

2.4 割迹与注入半径

在一个法邻域内，径向测地线既唯一又最短；把它继续延长，这两个性质都可能改变。圆周上的短弧到达对径点时出现另一条等长弧，越过对径点后原来的弧就不再最短。我们先沿每个方向记录这种变化，再讨论指数映射在哪些半径内仍能给出坐标。本节除另有说明外，假设 (M,g) 连通、完备、无边界，且维数 $n\ge 1$。

2.4.1 极小区间与割时函数

固定 $p\in M$，记 $S_pM=\{u\in \mathrm{T}_pM:|u|_g=1\}$，并令 $\gamma_u(t)=\exp_p(tu)$。完备性保证它对所有实数 t 有定义。沿这条单位速测地线，长度总是参数差，端点距离却可能更小。

定义 2.4.1 (割时与割迹)**.** 方向 $u\in S_pM$ 的**割时** (cut time)定义为

$$c_p(u)=\sup\{t\ge 0:d(p,\gamma_u(t))=t\}\in(0,\infty].$$

若 $c_p(u)<\infty$，称 $\gamma_u(c_p(u))$ 为该方向的**割点** (cut point)。所有这样的点组成 p 的**割迹** (cut locus)，记为

$$\mathrm{Cut}(p)=\{\exp_p(c_p(u)u):u\in S_pM,\ c_p(u)<\infty\}.$$

定义中的集合确实是一个区间。若 $d(p,\gamma_u(t))=t$ 且 $0\le s\le t$，三角不等式给出

$$t=d(p,\gamma_u(t))\le d(p,\gamma_u(s))+(t-s)\le s+(t-s)=t.$$

因此两处不等式都取等号，$d(p,\gamma_u(s))=s$。命题 2.1.10 又保证足够小的正数 s 满足这个等式，所以 $c_p(u)>0$。若 $c_p(u)$ 有限，距离的连续性使等式在端点仍成立。于是最大极小区间是 $[0,c_p(u)]$；若割时无穷，就是 $[0,\infty)$。在有限割时之后，每个 $t>c_p(u)$ 都满足严格不等式 $d(p,\gamma_u(t))<t$。

这里的“极小”表示这段曲线在所有连接端点的曲线中长度最小。每条测地线在每个参数值附近仍有足够短的极小子段；越过割点所失去的是从原起点 p 算起的整体极小性。

命题 2.4.2. *割时函数 $c_p:S_pM\to(0,\infty]$ 是上半连续的：若 $u_j\to u$，则*

$$\limsup_{j\to\infty} c_p(u_j)\le c_p(u).$$

证明. 设 $t<c_p(u_j)$ 对某个子列的所有项成立。沿该子列有 $d(p,\exp_p(tu_j))=t$；由指数映射与距离的连续性，极限给出 $d(p,\exp_p(tu))=t$，所以 $t\le c_p(u)$。若上极限大于 $c_p(u)$，在二者之间取这样的 t 即得矛盾。$c_p(u)=\infty$ 时不等式自动成立。 □

上半连续性说明：当极小线段的初方向与长度同时收敛时，极限线段仍极小。它来自端点距离等式的封闭性，不需要曲率计算。

2.4.2 指数映射的单射范围

令

$$\mathcal{D}_p=\{0\}\cup\{tu:u\in S_pM,\ 0<t<c_p(u)\}\subset \mathrm{T}_pM.$$

这保留每条射线上严格位于割时之前的向量。以下结论首先说明它在集合意义上如何参数化割迹的补集。

命题 2.4.3 (割点之前的唯一性)**.** *若 $0<t<c_p(u)$，则 $\gamma_u|_{[0,t]}$ 是从 p 到 $q=\gamma_u(t)$ 的唯一单位速最短测地线。指数映射限制给出双射*

$$\exp_p:\mathcal{D}_p\longrightarrow M\setminus \mathrm{Cut}(p).$$

证明. 取 $\varepsilon>0$，使 $t+\varepsilon<c_p(u)$。若另有一条从 p 到 q 的单位速最短测地线 $\sigma:[0,t]\to M$，将它与 $\gamma_u|_{[t,t+\varepsilon]}$ 拼接，所得曲线长 $t+\varepsilon$，仍等于两端距离。由引理 2.2.7，接点不能有角点，所以 $\dot\sigma(t)=\dot\gamma_u(t)$。测地线初值唯一性向后应用，得到 $\sigma=\gamma_u|_{[0,t]}$。

$\mathcal{D}_p$ 中的非零向量长度等于其像到 p 的距离。同一点的两个原像因而有相同长度，由刚证的唯一性又有相同方向，故限制映射单射。若其像 q 同时为某个方向的割点，沿那个方向到 q 的线段也是最短线，只能与已有线段相同；这样同一方向的同一参数既小于割时又等于割时，矛盾。

最后取 $q\notin\mathrm{Cut}(p)$、$q\neq p$。Hopf–Rinow 定理给出一条从 p 到 q 的单位速最短测地线，写成 $\gamma_u|_{[0,t]}$，其中 $t=d(p,q)\le c_p(u)$。等号会使 q 成为割点，所以 $t<c_p(u)$。点 p 则由零向量表示。 □

这个证明还给出一个实用判据：若同一点由两条不同的最短测地线到达，则它必在起点的割迹中。反向陈述并不由唯一性证明得到。割时处指数映射的微分也可能发生退化；下面把这两种可能性分开。

命题 2.4.4 (有限割时处的两种可能)**.** 设 $c = c_p(u) < \infty$，$q = \exp_p(cu)$。则至少发生下列一件事：

1. 从 p 到 q 存在两条不同的最短测地线；
2. $(\mathrm{d}\exp_p)_{cu}$ 不可逆。

证明. 假设最短测地线唯一，且该微分可逆。取 $t_j \downarrow c$、$t_j > c$，令 $q_j = \exp_p(t_j u)$。由 Hopf–Rinow 定理，可取 $v_j \in \mathrm{T}_pM$，使

$$\exp_p(v_j) = q_j, \qquad |v_j| = d(p, q_j) < t_j.$$

距离连续性给出 $|v_j| \to c$。有限维切空间中的有界序列有收敛子列，记极限为 v。则 $|v| = c$、$\exp_p(v) = q$，相应径向线长等于端点距离，故是最短线。唯一性使 $v = cu$。逆函数定理给出 cu 的一个邻域，$\exp_p$ 在其中单射。子列的 v_j 与 $t_j u$ 最终都在此邻域内，像相同，却因长度不同而不相等，矛盾。 □

微分退化如何由沿测地线的变分场检测，将在节 6.2 建立。节 6.3 再把它与割时联系起来。这里的双射与上述二择结论已经足以解释以下模型中指数坐标失效的位置。

2.4.3　注入半径及紧流形下界

即使不假设完备，命题 2.1.4 也保证指数映射在零向量附近是微分同胚。以整个切球作为坐标范围所能达到的最大半径，给出一个可以逐点比较的尺度。

定义 2.4.5 (注入半径)**.** 对无边界黎曼流形上的 p，定义 p 的**注入半径** (injectivity radius) 为

$$\mathrm{inj}_g(p) = \sup\bigl\{r > 0 : \exp_p \text{ 在} B_r(0) \subset \mathrm{T}_pM \text{ 上有定义且为到其像的微分同胚}\bigr\}.$$

流形的注入半径定义为 $\mathrm{inj}_g(M) = \inf_{p\in M} \mathrm{inj}_g(p)$。上确界允许为无穷，整体下确界则可能为零。

命题 2.4.6. 每点的注入半径为正，且在任意紧子集上有统一正下界。特别地，紧黎曼流形的注入半径为正。若流形还完备，则对 $0 < r < \mathrm{inj}_g(p)$，

$$\exp_p(B_r(0)) = B_d(p, r), \qquad d(p, \exp_p v) = |v| \quad (|v| < r),$$

并且 $\mathrm{inj}_g(p) \le \inf_{u\in S_pM} c_p(u)$。

证明. 逐点正性来自逆函数定理。引理 2.2.4 进一步给出：每点 p 有邻域 V_p 和常数 $r_p > 0$，使所有 $x \in V_p$ 的指数映射在 $B_{r_p}(0) \subset \mathrm{T}_xM$ 上均为微分同胚。有限个 V_p 覆盖给定紧集；取对应 r_p 的最小值即可。

现在假设完备，并取 $r < \mathrm{inj}_g(p)$。对 $|v| < r$，径向线给出 $d(p, \exp_p v) \le |v|$。若严格小于，取一条最短测地线，把其初向量按终点参数一缩放为 w，便有 $|w| = d(p, \exp_p v) < |v| < r$ 且 $\exp_p w = \exp_p v$，与切球内的单射性矛盾。因此距离等式成立。反过来，$d(p, q) < r$ 时最短测地线给出长度小于 r 的原像，所以像正是距离球。对每个方向与所有 $t < r$ 应用距离等式，得到 $c_p(u) \ge r$；让 r 趋向注入半径即得最后的不等式。 □

这一正下界的证明只用局部指数映射和紧性。在非紧流形上，各点都有法邻域，却未必能选同一个半径。习题中的尖缩圆柱会给出完备但整体注入半径为零的例子。一般流形上注入半径与最早割时的相等关系，连同割时函数的进一步正则性，将随第 6 章的指数映射微分理论完成。

2.4.4 球面、平坦环面和商空间模型

例 2.4.7 (圆球面的割迹)**.** 在半径 a 的圆球面 S^n_a、$n \geq 1$ 上，例 2.1.7 给出

$$\exp_p(tu) = \cos(t/a)p + a\sin(t/a)u \qquad (|u| = 1).$$

这些曲线全时存在，所以球面完备。对 $q \neq p$，取到 q 的最短测地线，长度记为 ℓ。显式公式中长度超过 πa 的弧总能换成同一大圆上长度至多 πa 的弧：先减去整圈，再在长弧和短弧之间选择。因此 $0 < \ell \leq \pi a$，并且

$$d(p,q) = a\arccos\frac{\langle p, q\rangle}{a^2}.$$

从而 $c_p(u) = \pi a$ 对所有方向成立，$\mathrm{Cut}(p) = \{-p\}$。指数映射在 $B_{\pi a}(0)$ 上是到去掉对径点的球面的微分同胚，而任意更大的切球内都有两个向量 $\pi a u$、$-\pi a u$ 映到 $-p$。故

$$\mathrm{inj}(S^n_a) = \pi a.$$

当 $n = 1$，到对径点有两条半圆最短弧；当 $n \geq 2$，每个单位初方向都给出一条最短半大圆。对于 $n = 1$，指数映射在割时处仍是局部微分同胚，失效的是单射性。

例 2.4.8 (平坦环面的最近格点区域)**.** 设 $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ 为由一组基生成的格，$T = \mathbb{R}^n/\Lambda$ 取 Euclid 度量诱导的商度量。商映射在足够小的球上是等距坐标图，所以测地线就是直线的投影，且 T 完备。若 $p = [x]$、$q = [y]$，每条从 p 到 q 的曲线从 x 提升后终止于某个 $y + \lambda$，长度不变；其长度至少为 $|y - x + \lambda|$。直线段达到该下界。因此

$$d_T([x],[y]) = \min_{\lambda\in\Lambda} |y - x + \lambda|. \tag{2.20}$$

最小值确实取得：任何有界 Euclid 球只含有限个格点。所用路径提升来自第一卷第 5.3 节的道路提升定理；这里的平移商在小球上满足其均匀覆盖条件。局部逆光滑，所以分片光滑曲线的提升也分片光滑。

将 T_pT 与 $\mathbb{R}^n$ 认同，则 $\exp_p v = [x + v]$。定义格的最近点区域

$$V = \{v \in \mathbb{R}^n : |v| \leq |v - \lambda| \text{ 对所有} \lambda \in \Lambda\} = \bigcap_{\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}} \{v : 2\langle v, \lambda\rangle \leq |\lambda|^2\}.$$

它是闭凸集。取一个有界的基本平行多面体，可知任一点到格的距离有统一上界；$v \in V$ 时最近格点是零，故 $|v|$ 也有统一上界，所以 V 有界。在任意有界区域内，足够长的格向量自动满足严格不等式，因而只有有限个不等式影响边界。由此，V 的内部由所有严格不等式刻画，边界点至少满足一个非零格向量对应的等式。

径向线段到 $[x+tu]$ 最短，当且仅当 $tu \in V$。每条射线与 V 相交为一个闭区间，所以

$$c_p(u) = \min_{\substack{\lambda\in\Lambda \\ \langle u,\lambda\rangle>0}} \frac{|\lambda|^2}{2\langle u,\lambda\rangle}, \qquad \mathrm{Cut}(p) = [x+\partial V].$$

式中的最小值存在：V 有界使射线在有限参数退出，而该边界点处有一个起约束作用的格向量。若 $v \in \partial V$ 且 $|v| = |v-\lambda|$，向量 v 与 $v-\lambda$ 给出同一终点的两条最短线。切空间中的相邻区域因此在割迹上发生识别。

设 $\ell_\Lambda = \min_{\lambda\neq 0}|\lambda|$。指数映射微分处处可逆；若 $|v|, |w| < \ell_\Lambda/2$ 且像相同，则 $v-w \in \Lambda$，但 $|v-w| < \ell_\Lambda$，故 $v = w$。任意大于 $\ell_\Lambda/2$ 的切球又包含一对 $\lambda/2, -\lambda/2$，其中 $|\lambda| = \ell_\Lambda$，它们像相同。于是

$$\mathrm{inj}(T) = \tfrac{1}{2}\ell_\Lambda.$$

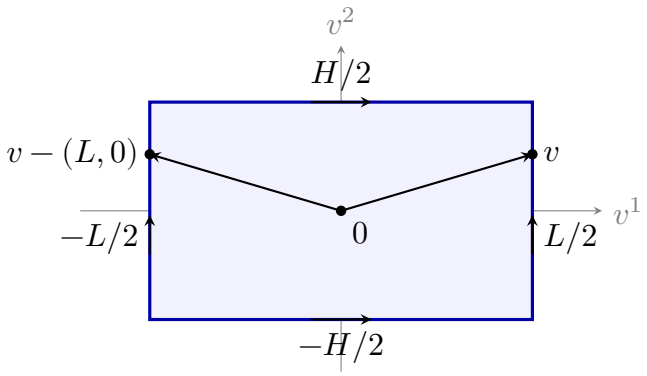


图 2-1: 矩形平坦环面的割迹。取格 $L\mathbb{Z}\times H\mathbb{Z}$，图中矩形为原点的最近点区域 $[-L/2, L/2]\times[-H/2, H/2]$。相对边在商中识别，整条边界的像组成基点的割迹；边中点有两条最短线，角点有四条。

覆盖空间也能用来计算其他商度量。下面先把所需的距离公式和完备性传递写清楚。

命题 2.4.9 (黎曼覆盖的距离公式)**.** 设 $\pi:(\widetilde{M},\tilde g)\to(M,g)$ 是连通无边界黎曼流形之间的覆盖，且每点附近的限制是等距映射。若 $\widetilde{M}$ 完备，则 M 完备。对固定提升 $\tilde p \in \pi^{-1}(p)$，有

$$d_M(p,q) = \min_{\tilde q\in\pi^{-1}(q)} d_{\widetilde M}(\tilde p,\tilde q).$$

若覆盖来自等距变换群 Γ 的自由作用且纤维正是其轨道，右边等于 $\min_{\gamma\in\Gamma} d_{\widetilde M}(\tilde p, \gamma\tilde q_0)$，其中 $\tilde q_0$ 是任一固定提升。

证明. 局部等距保持 Levi-Civita 联络：将一个联络通过局部等距搬运，仍满足度量相容和无挠，由唯一性就是另一侧的 Levi-Civita 联络。因此它保持测地线与长度。给定 M 上的测地线初值，在 $\widetilde M$ 选取对应初值，所得全时测地线投影后就是原初值的全时解。故 M 测地完备，再由 Hopf–Rinow 定理得到度量完备。

在 M 上取从 p 到 q 的最短测地线，从 $\tilde{p}$ 将其提升，终点记为 $\tilde{q}$。提升长度仍为 $d_M(p,q)$，所以 $d_{\widetilde{M}}(\tilde{p},\tilde{q}) \le d_M(p,q)$。反向不等式对任意提升终点都成立，因为连接提升端点的曲线投影后长度不变。两者合并，既得到等式，也证明最小值取得。轨道表述只是把纤维中的点重新标记。 □

例 2.4.10 (实射影空间)**.** 令 $\mathbb{RP}^n = S^n_a/\{p \sim -p\}$，取使商映射局部等距的度量。反极点作用自由，足够小的球与其反极点球不交，所以商映射是二重覆盖。令 $\theta = \arccos(\langle p,q\rangle/a^2)$，上一命题给出

$$d([p],[q]) = a\min\{\theta, \pi-\theta\} = a\arccos\frac{|\langle p,q\rangle|}{a^2}.$$

从 $[p]$ 出发的单位速测地线提升为从 p 出发的大圆；它在 $t \le \pi a/2$ 时最短，随后一段时间选取反极点提升更短。因此每个方向的割时为 $\pi a/2$，割迹为赤道 $\{q : \langle p,q\rangle = 0\}$ 在商中的像，即嵌入的 $\mathbb{RP}^{n-1}$。在半径 $\pi a/2$ 的开切球上，球面指数映射的像是以 p 为中心的开半球，它与自身的反极点像不交，故商后的指数映射是微分同胚。任意更大的切球内，$(\pi a/2)u$ 与 $-(\pi a/2)u$ 的像相同，故

$$\operatorname{inj}(\mathbb{RP}^n) = \pi a/2.$$

球面在一个点处汇集所有割方向，矩形平坦环面把最近点区域的边界粘成图形，实射影空间则出现整个射影超平面。这些差别来自指数映射的全局行为；点附近总能建立法坐标，并不能决定较远处最短线的条数。

本章小结

测地线由初始位置和速度唯一确定，速度长度恒定。指数映射把初速度变成时间一的终点；其零处微分为恒等映射，所以零向量附近有法坐标。Gauss 引理进一步说明径向与角向变化正交，从而给出径向线的长度下界及等号条件。出界曲线也必须先付出足够的长度，这使局部计算能够与流形中的所有竞争曲线比较。

曲线长度的下确界是与流形拓扑一致的距离。双端点指数映射提供统一的短线，坐标平方函数沿短测地线的凸性则给出强凸邻域。最短曲线不能有角点，按弧长参数化后必为测地线；反过来，一条测地线延长后可能不再最短。

Hopf–Rinow 定理把度量完备、所有测地线全时存在、某个基点的指数映射全域定义，以及闭有界集紧性连成等价闭环。完备性还保证任意两点之间存在最短测地线。割时记录这种极小性沿某个方向能保持多久；割时之前的最短线唯一，有限割时处则出现多条最短线或指数映射微分退化。注入半径给出指数坐标可用的球半径，并在紧集上有统一正下界。球面、平坦环面与实射影空间展示了不同的全局识别方式。

习题

习题 2.1. 在 $M = \mathbb{R}$ 上取度量 $g = e^{2x}\mathrm{d}x^2$。

1. 证明 $F(x)=e^x$ 是到 Euclid 半直线 $(0,\infty)$ 的等距微分同胚，并求内在距离 $d_g(p,q)$。
2. 对初值 $\gamma(0)=p$、$\dot\gamma(0)=v\partial_x|_p$，求最大测地线及其定义区间，进而求 $\exp_p$ 的定义域和表达式。
3. 按定义 2.4.5 计算 $\operatorname{inj}_g(p)$，并证明此流形不完备。

解. 1. F 是 $\mathbb{R}$ 到 $(0,\infty)$ 的光滑双射，其逆为对数函数，且

$$F^*(\mathrm{d}y^2)=(e^x\mathrm{d}x)^2=g.$$

因此它保持曲线长度。半直线内任意连接 e^p,e^q 的曲线长度至少为 $|e^q-e^p|$，连接端点的直线段仍在半直线内并达到这个下界，故

$$d_g(p,q)=|e^q-e^p|.$$

2. 在坐标 $y=F(x)$ 中，测地线方程是 $\ddot y=0$。初速度变为 $\dot y(0)=e^pv$，所以

$$y(t)=e^p(1+vt),\qquad \gamma(t)=p+\log(1+vt).$$

允许的最大时间区间由 $1+vt>0$ 决定：

$$I_{p,v}=\begin{cases}(-1/v,\infty), & v>0,\\ \mathbb{R}, & v=0,\\ (-\infty,-1/v), & v<0.\end{cases}$$

有限端点处 $y(t)\to 0$，对应 $\gamma(t)\to-\infty$，没有流形内的延拓点。时间一可取当且仅当 $v>-1$，故

$$\mathcal{E}_p=\{v\partial_x|_p : v>-1\},\qquad \exp_p(v\partial_x|_p)=p+\log(1+v).$$

3. 切向量的度量长度为 $g_p(v\partial_x,v\partial_x)^{1/2}=e^p|v|$，因而半径 r 的切球对应区间 $(-re^{-p},re^{-p})$。当 $0<r\le e^p$ 时，这个开区间包含于 $v>-1$，且指数映射的导数 $1/(1+v)$ 为正，故指数映射在该球上为微分同胚。若 $r>e^p$，切球包含 $v=-1$，指数映射在此没有定义。因此

$$\operatorname{inj}_g(p)=e^p.$$

序列 $p_j=-j$ 关于 d_g 为 Cauchy 序列，因为 $F(p_j)=e^{-j}\to 0$；它在 M 中没有极限。也可以取 $v=-1$，得到在时间一终止的最大测地线。这分别检验了度量不完备和测地不完备。 □

习题 2.2. 设 (M,g)、(N,h) 为连通、无边界的完备光滑黎曼流形，乘积上取度量 $G=g\oplus h$。证明

$$d_G((p,q),(p',q'))^2=d_g(p,p')^2+d_h(q,q')^2,$$

并证明 $M\times N$ 完备。求乘积的指数映射，再按定义证明

$$\operatorname{inj}_G(p,q)=\min\{\operatorname{inj}_g(p),\operatorname{inj}_h(q)\},$$

其中允许半径为无穷。

解. 对乘积曲线 $c=(\alpha,\beta):[0,1]\to M\times N$，记两个分量的速度长度为 $a(t),b(t)$，曲线长度为 L_α,L_β。积分的向量三角不等式给出

$$L_G(c)=\int_0^1\sqrt{a(t)^2+b(t)^2}\,\mathrm{d}t\geq\sqrt{L_\alpha^2+L_\beta^2}\geq\sqrt{d_g(p,p')^2+d_h(q,q')^2}.$$

第一处不等式也可直接检验：若 $(L_\alpha,L_\beta)\neq(0,0)$，将 $(a(t),b(t))$ 与其积分向量的单位方向作内积，再逐点用内积不等式，积分即可。零向量情形直接成立。

由定理 2.3.6，两个因子中均存在实现端点距离的测地线。将它们都参数化在 $[0,1]$ 上，使速度长度分别恒为 $d_g(p,p')$、$d_h(q,q')$；距离为零的因子取常曲线。它们组成的乘积曲线速度长度恒为这两个数的平方和开根，达到上述下界。因此距离公式成立。乘积中的 Cauchy 序列投影到两个因子后仍是 Cauchy 序列，各有极限；距离公式又说明乘积序列收敛到两极限组成的点，故乘积完备。

由命题 1.4.3，乘积测地线方程分成两个因子的测地线方程，初值唯一性给出

$$\exp^G_{(p,q)}(v,w)=(\exp^g_p v,\exp^h_q w),\qquad |(v,w)|^2_G=|v|^2_g+|w|^2_h.$$

完备性保证这些指数映射处处有定义。若 r 小于两个因子的注入半径，则各指数映射在半径 r 的切球上都是微分同胚，它们的乘积在两个切球的乘积上也是微分同胚。半径 r 的乘积切球是其中的开子集，故限制后仍为微分同胚，得到所求等式的 “$\geq$” 方向。

反过来，若乘积指数映射在半径 r 的切球上为微分同胚，则限制到 $(v,0)$、$|v|_g<r$，可知 $\exp^g_p$ 在 $B_p(0,r)$ 上单射。同时

$$\mathrm{d}\exp^G_{(p,q)}\big|_{(v,0)}=\mathrm{diag}\big((\mathrm{d}\exp^g_p)_v,(\mathrm{d}\exp^h_q)_0\big)$$

可逆，且第二块为恒等，所以第一块可逆。于是 $\exp^g_p$ 是单射的局部微分同胚，其局部光滑逆拼成像上的光滑逆；它在整个 $B_p(0,r)$ 上为微分同胚。交换两个因子，得到同样的结论。故任意乘积可用半径都是两个因子各自的可用半径，对上确界取值即得 “$\leq$” 方向，也包括无穷半径的情形。 □

习题 2.3. 设 g,h 是同一连通、无边界光滑流形 M 上的黎曼度量，且 (M,g) 完备。

1. 若存在常数 $c>0$，使 $h(\xi,\xi)\geq c^2g(\xi,\xi)$ 对一切切向量成立，证明 (M,h) 完备。说明仅有距离下界以后，还需怎样把 g 意义下的极限变成 h 意义下的极限。
2. 证明全局上界 $h\leq C^2g$ 不能替代这一假设。可在 $\mathbb{R}$ 上取

$$g=\mathrm{d}x^2,\qquad h=e^{-2\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x^2.$$

解. 1. 对每条分片光滑曲线积分速度下界，得到 $L_h\geq cL_g$，继而

$$d_h(x,y)\geq c\,d_g(x,y).$$

所以 h-Cauchy 序列 (p_j) 也是 g-Cauchy 序列。由 g 完备，存在 $p\in M$，使 $d_g(p_j,p)\to0$。定理 2.2.3 说明 p_j 在流形拓扑中也趋于 p。

取以 p 为原点的坐标图，并在其中取闭包紧含于图域的坐标球。度量 h 的系数在这个闭球上有界，因此存在 $A>0$，使 $h_{ab}(x)\xi^a\xi^b \le A^2|\xi|^2$。充分大的 j 位于较小坐标球中，将 p_j 与 p 用坐标直线段连接，便有

$$d_h(p_j,p) \le A\,|x(p_j)-x(p)| \longrightarrow 0.$$

这一步只在极限点附近使用度量上界；全局不要求 h 被 g 的常数倍控制。由此每个 h-Cauchy 序列都收敛，故 h 完备。

2. 所给度量光滑正定，且 $h \le g$。令

$$F(x)=\int_0^x e^{-\sqrt{1+s^2}}\,\mathrm{d}s, \qquad A=\int_0^{\infty} e^{-\sqrt{1+s^2}}\,\mathrm{d}s.$$

因 $\sqrt{1+s^2}\ge s$ 对 $s\ge 0$ 成立，有 $0<A\le 1$。F' 处处为正，且被积函数为偶函数，所以 F 是到有限开区间 $(-A,A)$ 的微分同胚，满足 $F^*(\mathrm{d}y^2)=h$。因此

$$d_h(x,y)=|F(x)-F(y)|.$$

序列 $x_j=j$ 映到趋于 A 的序列，是 h-Cauchy 序列，却没有流形内的极限。缩小远处的长度尺度可以使通往无穷远的路径具有有限长度，因此全局上界 $h\le g$ 不能保证完备性。 □

习题 2.4. 设 (M,g) 为无边界光滑黎曼流形，$\exp_p : B_p(0,R)\to U_R$ 为微分同胚，令 $r(q)=d_g(p,q)$。证明 r 在 $U_R\setminus\{p\}$ 上光滑，并求其梯度，证明 $|\operatorname{grad}_g r|_g=1$。再证明 $f=r^2$ 在整个 U_R 上光滑，且

$$(H_f)_p = 2g_p.$$

这里沿用协变二阶导数的定义

$$H_f(X,Y)=X(Yf)-(\nabla_X Y)f.$$

解. 由命题 2.1.10，若 $q=\exp_p(v)$，则 $r(q)=|v|_g$。因此 r 在去掉中心的法邻域中光滑。固定非零 v，令 $u=v/|v|_g$。对任意 $w\in \mathrm{T}_pM$，有

$$\mathrm{d}r_q\big((\mathrm{d}\exp_p)_v w\big)=\frac{g_p(v,w)}{|v|_g}.$$

Gauss 引理把右端改写为

$$g_q\big((\mathrm{d}\exp_p)_v u,(\mathrm{d}\exp_p)_v w\big).$$

由于 $(\mathrm{d}\exp_p)_v$ 可逆，这对 q 处的全部切向量确定了梯度：

$$\operatorname{grad}_g r\big|_q=(\mathrm{d}\exp_p)_v u=\partial_r|_q, \qquad |\operatorname{grad}_g r|_g=1.$$

取由 T_pM 的正交单位基得到的法坐标，则

$$f(x)=r(x)^2=\sum_i (x^i)^2.$$

此表达在中心也光滑，且 $\mathrm{d}f_p = 0$。由 H_f 的定义直接得到坐标分量

$$(H_f)_{ij} = \partial_i\partial_j f - \Gamma_{ij}^k \partial_k f.$$

在 p 处第二项为零，第一项是 $2\delta_{ij}$。又 $g_{ij}(p) = \delta_{ij}$，故 $(H_f)_p = 2g_p$。距离函数本身在中心有绝对值型行为，平方则消除了这一不可微点。 □

习题 2.5. 设 (M, g) 为连通、无边界光滑黎曼流形。称连续曲线 $c : [0, b) \to M$、$0 < b \le \infty$，在 $t \uparrow b$ 时离开所有紧集，是指对每个紧集 $K \subset M$，都存在 $t_K < b$，使 $c(t) \notin K$ 对 $t_K < t < b$ 成立。假设曲线在每个紧参数子区间上分片光滑，并定义

$$L_g(c) = \sup_{0<T<b} L_g(c|_{[0,T]}).$$

证明：M 完备，当且仅当每条离开所有紧集的这种曲线都有无限长度。反向证明中，可使用有限端点的最大测地线，但须证明其位置确实离开所有紧集。

解. 先设 M 完备。若某条曲线的总长度为有限数 L，则对所有 $t < b$，

$$d_g(c(0), c(t)) \le L.$$

由 Hopf–Rinow 定理，闭距离球 $\overline{B}_{d_g}(c(0), L)$ 紧，而整条曲线都在其中。因此它不能离开所有紧集，证明一个方向。

反过来，若 M 不完备，Hopf–Rinow 定理给出一条不能全时延拓的最大测地线。必要时反向并作仿射重参数化，可取单位速测地线 $\gamma : [0, b) \to M$，其中 $b < \infty$ 是其最大右端点。它的长度为 b。下面证明它离开所有紧集。

若存在紧集 K 和时刻 $t_j \uparrow b$，使 $\gamma(t_j) \in K$，取子列可使 $\gamma(t_j) \to q \in K$。因速度为一，当 $t < t_j$ 时有

$$d_g(\gamma(t), \gamma(t_j)) \le t_j - t.$$

让 $j \to \infty$，得到 $d_g(\gamma(t), q) \le b - t$，所以整个曲线尾部趋于 q。这里从反复进入紧集到存在位置极限，使用了有限剩余长度；仅知道测地线的某些位置有收敛子列尚不足以直接给出二阶方程的初值。

在 q 附近取闭包紧含于一个坐标图的邻域，曲线尾部最终留在其中。度量矩阵有统一正下界，因此单位速条件使坐标速度 $\dot{x}(t)$ 有界；Christoffel 系数也有界，由

$$\ddot{x}^k = -\Gamma_{ij}^k(x)\dot{x}^i\dot{x}^j$$

可知坐标加速度有界。于是 $\dot{x}(t)$ 在 $t \uparrow b$ 时有极限 w，并且 $(x(t), \dot{x}(t)) \to (x(q), w)$。测地线一阶系统的积分形式延续到 b；以 (q, w) 为初值应用定理 2.1.2，便将原解延长到 b 之后，违背最大性。因此每个紧集都只能在某个末时刻以前被访问，γ 确实离开所有紧集。它具有有限长度，与题设性质矛盾，故该性质推出完备。 □

习题 2.6. 在半径 $a > 0$ 的圆球面 $S_a^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$、$n \ge 1$ 上，固定 p 并使用由 $\mathrm{T}_pS_a^n$ 的正交单位基产生的法坐标。设 $v = ru$、$0 < r < \pi a$、$|u| = 1$。直接对式(2.7)求微分，证明 $\exp_p$ 在径向上的长度倍率为 1，在与 v 正交的方向上的长度倍率为

$$s(r) = \frac{\sin(r/a)}{r/a}.$$

由此求法坐标中的度量矩阵及体积密度，并说明其在中心的延拓。

解. 对任意 $w \in \mathrm{T}_p S^n_a$，写

$$w = \lambda u + w_\perp, \qquad \lambda = \langle u, w\rangle, \quad w_\perp \perp u.$$

因为 $\mathrm{d}r_v(w) = \lambda$、$\mathrm{d}u_v(w) = w_\perp / r$，对

$$\exp_p(v) = \cos(r/a)p + a\sin(r/a)u$$

求微分得到

$$(\mathrm{d}\exp_p)_v w = \lambda E_r + s(r) w_\perp, \qquad E_r = -\frac{\sin(r/a)}{a}\, p + \cos(r/a) u.$$

向量 E_r 的环境长度为一，并且与 $w_\perp$ 正交；两者都切于终点球面。因此

$$\left|(\mathrm{d}\exp_p)_v w\right|_g^2 = \lambda^2 + s(r)^2 |w_\perp|^2,$$

给出两种所求倍率。这个计算还直接验证了 Gauss 引理中的径向正交性。

在固定正交单位基中写 $v = (x^1, \dots, x^n)$，则 $r^2 = \sum_i (x^i)^2$，拉回度量矩阵为

$$g_{ij}(x) = s(r)^2 \delta_{ij} + (1 - s(r)^2)\frac{x^i x^j}{r^2}.$$

径向特征值为 1，其余 $n-1$ 个特征值为 $s(r)^2$。在 $0 < r < \pi a$ 内，$s(r) > 0$，所以

$$\sqrt{\det(g_{ij}(x))} = s(r)^{n-1}, \qquad \mu_g = \left(\frac{\sin(r/a)}{r/a}\right)^{n-1} \left|\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n\right|.$$

当 $n = 1$ 时没有横向方向，密度系数为 1，与此公式一致。

最后，$\sin z / z$ 在 $z = 0$ 的值取 1 后，是 z^2 的光滑函数。因而 $s(r)$ 是 r^2 的光滑函数，且

$$s(r)^2 = 1 - \frac{r^2}{3a^2} + O(r^4).$$

于是 $(1 - s(r)^2)/r^2$ 在零处光滑延拓，取值为 $1/(3a^2)$；度量矩阵在中心延拓为 δ_{ij}，体积密度系数光滑延拓为 1。以上计算直接使用显式指数映射，给出了正曲率球面相对于切空间 Euclid 体积的局部变化。 □

习题 2.7. 设 $T = \mathbb{R}^2/(L\mathbb{Z} \times H\mathbb{Z})$，其中 $L, H > 0$，取平坦商度量。计算其直径、注入半径，以及从原点类到任意一点的最短测地线条数。再考虑平坦圆柱 $C = \mathbb{R} \times (\mathbb{R}/L\mathbb{Z})$，求原点类的割迹和单位方向 $u = (u_1, u_2)$ 的割时。

解. 每个点类都有代表 $(x, y) \in [-L/2, L/2] \times [-H/2, H/2]$。由式(2.20)，到原点类的距离为 $\sqrt{x^2 + y^2}$，故最大值在角点取得，为 $\frac{1}{2}\sqrt{L^2 + H^2}$。平移是等距映射，所以任意点对的距离也不超过此值，从而

$$\mathrm{diam}(T) = \tfrac{1}{2}\sqrt{L^2 + H^2}, \qquad \mathrm{inj}(T) = \tfrac{1}{2}\min\{L, H\}.$$

最近代表在每个坐标方向独立选择：若 $|x| < L/2$，第一个坐标唯一；若 $|x| = L/2$，两个符号都可选。第二个坐标同理。因此最近点区域内部的点有一条最短线，边的内部

有两条，四角共同代表的点有四条。从基点到自身，最短线只有常值曲线。每个最近代表给出一个直线段，其投影的初速度不同，故这些线确实互不相同；任意最短线提升后又必须是到某个最近代表的直线段，所以没有遗漏。

圆柱只在第二坐标上取商，距离公式为

$$d_C([0,0],[x,y]) = \min_{k\in\mathbb{Z}} \sqrt{x^2 + (y+kL)^2}.$$

最近点区域是无限条带 $|y| \le L/2$，两条边界在商中识别，故原点类的割迹为直线 $\{[x, L/2] : x \in \mathbb{R}\}$。沿方向 u 的线最短恰好到第一次抵达该边界，因此

$$c_p(u) = \begin{cases} L/(2|u_2|), & u_2 \neq 0, \\ \infty, & u_2 = 0. \end{cases}$$

相应注入半径为 $L/2$。同一个完备流形上，可以有永远最短的方向，也可以有有限割时的方向。 □

习题 2.8. 设 (M, g) 连通、完备、无边界。

1. 若基于 p 的分片光滑环路 α 不能在 M 中收缩为常值环路，证明 $\operatorname{inj}_g(p) \le L_g(\alpha)/2$。
2. 在圆柱 $M = \mathbb{R} \times (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ 上取

$$g = \mathrm{d}r^2 + e^{-2r}\mathrm{d}\theta^2.$$

证明它完备，但 $\operatorname{inj}_g(M) = 0$。

解. 1. 记 $\ell = L_g(\alpha)$。沿环路的正向和反向两段都能连接 p 与任意一点 q，其中较短的一段长至多 $\ell/2$，所以整条环路位于 $\overline{B}_d(p, \ell/2)$。若 $\ell/2 < \operatorname{inj}_g(p)$，取

$$\ell/2 < \rho < \operatorname{inj}_g(p).$$

由命题 2.4.6，$B_d(p,\rho) = \exp_p B_p(0,\rho)$，且指数映射是微分同胚。于是

$$H(s,t) = \exp_p\big((1-s)\exp_p^{-1}\alpha(t)\big)$$

在固定基点的条件下把 α 收缩为常值环路，矛盾。

2. 对任意连接曲线，都有 $L_g \ge \int |\dot r|$，因此 $|r - r'| \le d_g((r,\theta),(r',\theta'))$。若 (r_j, θ_j) 为 Cauchy 序列，r_j 为实数 Cauchy 序列，特别地全部落在某个有界闭区间 $[A, B]$ 中。拓扑圆柱带 $[A,B]\times S^1$ 紧，故该序列有子列在流形拓扑中收敛；距离拓扑相同，所以此子列也在 d_g 下收敛。Cauchy 性再使整个序列收敛，证明完备。

基于 $p_r = (r, 0)$ 的圆周环路 $\alpha_r(t) = (r, 2\pi t)$ 长为 $2\pi e^{-r}$，且不可收缩。事实上，若它可收缩，投影到第二因子就会把圆周绕行一周的环路收缩；在覆盖 $\mathbb{R} \to S^1$、$s \mapsto e^{is}$ 下，该环路从零出发的提升终止于 2π，而常值环路的提升终止于零，与第一卷第 5.3 节的定端点同伦提升结论矛盾。由第一问，

$$0 < \operatorname{inj}_g(p_r) \le \pi e^{-r}.$$

令 $r \to +\infty$，得到整体下确界为零。各点的注入半径仍为正，趋于零发生在离开所有紧集的过程中。 □

习题 2.9. 设 $\pi:(\widetilde{M},\tilde g)\to(M,g)$ 是连通无边界黎曼流形之间的覆盖，且处处局部等距。证明 M 完备当且仅当 $\widetilde{M}$ 完备。给出一个局部等距映射，说明删去覆盖条件后，从目标完备不能推出源完备。

解. 从源完备推出目标完备已由命题 2.4.9 证明。反过来设 M 完备，给定 $\widetilde{M}$ 上的初值 $(\tilde p,\tilde v)$。将其投影到 M，所得测地线 γ 定义在整个实轴上。对每个正整数 N，在 $[-N,N]$ 上从 $t=0$ 分别向正负方向提升 γ，初点指定为 $\tilde p$。道路提升唯一性保证不同 N 的提升在公共区间相等，因而拼成 $\mathbb{R}$ 上的一条提升 $\tilde\gamma$。局部覆盖逆为等距映射，所以提升光滑，并保持测地线方程；其初速度就是 $\tilde v$。由此全部测地线初值全时可解，Hopf–Rinow 定理给出 $\widetilde{M}$ 完备。

带普通度量的包含映射 $(0,1)\hookrightarrow\mathbb{R}$ 局部等距，但目标完备而源不完备。有限时间内，源中的直线可以到达被删去的端点；该映射不是到 $\mathbb{R}$ 的覆盖，不能对全时的目标直线作所需提升。 □

习题 2.10. 设 (M,g) 连通、完备、无边界且非紧。证明对任意 $p\in M$，存在单位速测地线 $\gamma:[0,\infty)\to M$，满足

$$d(\gamma(s),\gamma(t))=t-s\qquad(0\le s\le t).$$

这样的曲线称为从 p 出发的测地射线。由此证明至少存在一个 $u\in S_pM$，使 $c_p(u)=\infty$。

解. 由 Hopf–Rinow 定理，有限半径闭球紧。若 $d(p,\cdot)$ 有上界，整个流形就是一个紧闭球，与非紧性矛盾。因此可选 q_j，使 $\ell_j=d(p,q_j)\to\infty$。取从 p 到 q_j 的单位速最短测地线，初方向记为 $u_j\in S_pM$。有限维单位球面紧，故取子列可使 $u_j\to u$。完备性保证 $\gamma(t)=\exp_p(tu)$ 对所有 $t\ge0$ 有定义。

固定 $0\le s\le t$。充分大的 j 有 $\ell_j\ge t$，最短线的子段仍最短，故

$$d(\exp_p(su_j),\exp_p(tu_j))=t-s.$$

指数映射和距离均连续，令 $j\to\infty$ 得到所求等式。取 $s=0$，可见从 p 到 $\gamma(t)$ 的线段对每个 t 都最短，所以 $c_p(u)=\infty$。 □

习题 2.11. 设 $F:(M,g)\to(N,h)$ 为黎曼等距同构，即满足 $F^*h=g$ 的微分同胚。证明在指数映射有定义处，

$$F(\exp_p v)=\exp_{F(p)}((\mathrm dF)_pv).$$

若 M 还连通、完备，证明 F 由一点处的值 $F(p)$ 及微分 $(\mathrm dF)_p$ 唯一确定。并证明

$$F(\mathrm{Cut}_M(p))=\mathrm{Cut}_N(F(p)),\qquad \mathrm{inj}_h(F(p))=\mathrm{inj}_g(p).$$

解. 将 M 上的联络通过 F 搬到 N，度量相容和无挠性质保持成立，所以它由 Levi-Civita 唯一性就是 N 上的联络。因此 $F\circ\gamma_{p,v}$ 是初值 $(F(p),(\mathrm dF)_pv)$ 的测地线。初值唯一性给出全时间的对应，取时间一即得指数映射公式。

若另一个等距同构 $G:M\to N$ 在 p 处有同样的值与微分，则对每个 $v\in\mathrm T_pM$，有 $F(\exp_p v)=G(\exp_p v)$。Hopf–Rinow 定理使 $\exp_p$ 满射，所以 $F=G$ 于整个 M。

等距同构保持全部曲线长度与端点距离，其微分把单位切球面等距地对应起来。因此

$$c_{F(p)}((\mathrm{d}F)_p u) = c_p(u),$$

并把有限割时的终点一一对应，得到割迹等式。指数映射公式还说明，两侧指数映射分别通过线性等距同构 $(\mathrm{d}F)_p$ 和微分同胚 F 共轭，所以使指数映射在切球上成为微分同胚的半径完全相同，注入半径相等。 □

习题 2.12. 设 (M, g) 连通、完备、无边界，$a > 0$，令 $\tilde{g} = a^2 g$。比较两种度量的距离、指数映射、割迹、割时及注入半径。写出割时公式时，明确两侧单位初方向的对应。

解. 每条曲线的长度乘以 a，取下确界得到 $d_{\tilde{g}} = a\, d_g$，所以完备性保持不变。上一章的常数缩放计算说明两种度量的 Levi-Civita 联络相同，故同一个切向量给出同一个带参数测地线，指数映射也相同。

若 $|u|_g = 1$，则 $|u/a|_{\tilde{g}} = 1$，且

$$d_{\tilde{g}}(p, \exp_p(tu/a)) = a\, d_g(p, \exp_p((t/a)u)).$$

左边等于 t，当且仅当右侧原距离等于 t/a。因此

$$c_p^{\tilde{g}}(u/a) = a\, c_p^g(u).$$

达到有限割时的向量相同：$(a c_p^g(u))(u/a) = c_p^g(u) u$，所以割迹作为点集不变。最后，$\tilde{g}$ 的半径 r 切球就是 g 的半径 r/a 切球，指数映射本身不变，故

$$\mathrm{inj}_{\tilde{g}}(p) = a\ \mathrm{inj}_g(p), \qquad \mathrm{inj}_{\tilde{g}}(M) = a\ \mathrm{inj}_g(M).$$

□

第三章　曲率张量与法坐标展开

法坐标消去度量在中心的一阶变化，二阶变化则由曲率控制。本章从协变微分的非交换性证明曲率的张量性、代数对称性及两条 Bianchi 恒等式，建立曲率算子、截面曲率、Ricci 曲率与标量曲率之间的关系。随后推导联络、度量和体积密度的法坐标展开，把不同收缩解释为长度、面积和小球体积的低阶变化。空间形式、乘积、翘曲积与共形度量提供计算模型，Weyl 分解则分离标量、无迹 Ricci 和无迹四阶曲率三部分。

本章目标

- 在向量曲率、四阶曲率张量和二向量曲率算子之间转换，并核对指标次序与球面的正曲率符号。
- 证明两条 Bianchi 恒等式及其收缩，说明截面、Ricci、标量和曲率算子正性之间的含义与差别。
- 从法坐标径向条件求出联络和度量的低阶项，推导体积密度、小球体积及面积的展开，并控制余项。
- 计算乘积、翘曲积及共形变化的曲率，使用 Weyl 分解解释低维确定性和高维信息损失。

在平面上画一个半径很小的圆，它的周长是 $2\pi r$。在半径 a 的球面上，以沿球面的距离 r 为半径画圆，周长却是 $2\pi a\sin(r/a)$。当 r 很小时，两者的一阶项相同，差异从三次项开始：

$$2\pi a\sin(r/a) = 2\pi r - \frac{\pi}{3a^2}r^3 + O(r^5).$$

这个差异可以由长度测量得到，不需要先把球面与环境空间中的某个法向比较。高维中，不同二维方向可以出现不同的差异；将它们沿某个方向相加，会得到 Ricci 曲率，再把方向全部平均，则出现标量曲率。

第二章的法坐标使 $g_{ij}(p) = \delta_{ij}$、$\partial_k g_{ij}(p) = 0$。因此我们可以把度量与 Euclid 度量的首个差异集中在二阶项中。证明将沿两个方向进行：先由联络求导的交换差得到曲率，找出它必须满足的对称性；再由这些曲率分量恢复法坐标中的二次项，计算可观测的几何量。曲率约束之间的区别也将在实际局部度量中检验。

本章使用第一章的 Levi-Civita 联络、体积密度及非负 Laplace 算子 $\Delta_g = -\operatorname{div}_g \operatorname{grad}_g$，以及第二章的指数映射、Gauss 引理和法坐标。外积空间只需有限维线性代数：$X \wedge Y$ 表示由两个向量张成的有向面积元素。流形及度量均光滑，通常假设无边界；紧性、连通性和维数限制在实际需要的结果中另行写明。法坐标展开由坐标恒等式和 Taylor 公式推出。

作为阅读对照，曲率、曲率算子及各次收缩可参看 Petersen 第 3 版第 3.1.1–3.1.6 节；球面、乘积及旋转型度量见第 4.2.1–4.2.3 节，共形表示见第 4.3.3 节，指数坐标性质见第 5.5.3 节 [49, 第 3.1.1–3.1.6 节, 第 4.2.1–4.2.3 节, 第 4.3.3 节, 第 5.5.3 节]。本章固定的四阶张量次序是 $\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W)=g(R(X,Y)W,Z)$，因此 $\mathrm{Rm}(u,v,u,v)$ 是正交单位向量所张截面的曲率。

3.1 曲率的代数结构

第一章用联络一形式算出了若干度量的曲率，第二章又在每点建立了使联络系数消失的法坐标。联络系数在一点为零，并不使它们的导数也为零；曲率正从这些导数之间的差别中出现。本节先说明曲率为何只依赖输入向量在一点的值，再把它写成四阶张量，逐一找出由度量相容性和无挠性带来的对称关系。最后将这些分量组织为二向量空间上的自伴算子，使二维截面的曲率与一个有限维线性算子联系起来。

3.1.1 曲率张量性及符号

对函数而言，两个方向导数的交换子是 Lie 括号：$X(Yf)-Y(Xf)=[X,Y]f$。向量场的协变导数还要记录切空间的变化，因而同样减去括号方向的导数后，仍可能留下一个非零项。沿用式(1.26)的顺序，我们把这个余项作为本章的曲率。

定义 3.1.1. *设 (M,g) 为有限维、无边界光滑黎曼流形，∇ 为其 Levi-Civita 联络。定义*

$$R(X,Y)Z=\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_{[X,Y]}Z.$$

*所得 R 称为度量 g 的***黎曼曲率张量*** (Riemann curvature tensor)。*

第一章已从联络矩阵得到曲率的张量性。下面直接检查联络的乘积规则，说明各导数项为何消去；这一计算对任意光滑线性联络也适用。

命题 3.1.2. *设 (M,g) 为有限维、无边界光滑黎曼流形。它的曲率 $R(X,Y)Z$ 对 X,Y,Z 都为 $C^\infty(M)$ 线性，并满足 $R(X,Y)=-R(Y,X)$。因此每个点 p 的曲率确定一个交替双线性映射*

$$R_p:\mathrm{T}_pM\times\mathrm{T}_pM\longrightarrow\mathrm{End}(\mathrm{T}_pM),$$

并随 p 光滑变化。

证明. 反对称性由定义直接得到。对光滑函数 f，由 $[fX,Y]=f[X,Y]-Y(f)X$，有

$$\begin{aligned}R(fX,Y)Z&=f\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y(f\nabla_X Z)-\nabla_{f[X,Y]-Y(f)X}Z\\&=fR(X,Y)Z.\end{aligned}$$

两个含 $Y(f)\nabla_X Z$ 的项相消。第二个输入的函数线性再由反对称性得到。对于第三个输入，先展开

$$\nabla_X\nabla_Y(fZ)=X(Yf)Z+(Yf)\nabla_X Z+(Xf)\nabla_Y Z+f\nabla_X\nabla_Y Z.$$

交换 X,Y 后，中间两项相消；再减去 $\nabla_{[X,Y]}(fZ)$，得到

$$R(X,Y)(fZ)=fR(X,Y)Z+\big(X(Yf)-Y(Xf)-[X,Y]f\big)Z=fR(X,Y)Z.$$

在局部标架中展开三个输入，函数线性将全部分量移到外面，所以一点处的结果只取决于三个向量在该点的值。联络系数与输入标架光滑，因而输出分量光滑。 □

在坐标 (x^i) 中，固定指标顺序

$$R(\partial_i,\partial_j)\partial_b = R^a{}_{bij}\partial_a.$$

其中 i,j 是求导方向，b 是被作用的向量指标，a 是输出指标。由于坐标向量场交换，

$$\nabla_{\partial_i}\nabla_{\partial_j}\partial_b = (\partial_i\Gamma^a_{jb} + \Gamma^a_{ic}\Gamma^c_{jb})\partial_a.$$

交换 i,j 并作差，便得到可直接计算的公式

$$R^a{}_{bij} = \partial_i\Gamma^a_{jb} - \partial_j\Gamma^a_{ib} + \Gamma^a_{ic}\Gamma^c_{jb} - \Gamma^a_{jc}\Gamma^c_{ib}. \tag{3.1}$$

这与 $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega\wedge\omega$ 一致，因为坐标标架中 $\omega^a{}_b = \Gamma^a_{ib}\,\mathrm{d}x^i$。下文改变张量的写法时始终保留这一求导顺序。

3.1.2 四阶张量的对称性

曲率给出一个向量。用度量把它与另一个向量配对，就得到四个输入的实数，从而可以比较不同位置之间的交换关系。配对时的槽位顺序必须固定，因为交换最后两个向量会改变符号。

定义 3.1.3. 设 (M,g) 为有限维、无边界光滑黎曼流形，R 为其 Levi-Civita 联络的曲率。定义协变四阶张量

$$\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) := g(R(X,Y)W,Z). \tag{3.2}$$

在局部标架中记

$$R_{ijkl} = \mathrm{Rm}(e_i,e_j,e_k,e_l).$$

特别地，在坐标标架中，

$$R_{ijkl} = g_{km}R^m{}_{lij}, \qquad R^a{}_{bij} = g^{ak}R_{ijkb}. \tag{3.3}$$

因此，对正交单位向量 u,v，第一章的截面曲率就是

$$K(u,v) = \mathrm{Rm}(u,v,u,v).$$

最后两个槽位在式(3.2)中按 W,Z 的次序进入向量曲率与内积。这个选择使正曲率球面的 R_{1212} 为正，也使稍后定义的曲率算子在球面上具有正特征值。

命题 3.1.4. 设 (M,g) 为有限维、无边界光滑黎曼流形，Rm 按式(3.2)定义。对每一点的切向量 X,Y,Z,W，有

$$\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) = -\mathrm{Rm}(Y,X,Z,W), \tag{3.4}$$

$$\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) = -\mathrm{Rm}(X,Y,W,Z), \tag{3.5}$$

$$\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) = \mathrm{Rm}(Z,W,X,Y). \tag{3.6}$$

证明. 第一式是 $R(X,Y)=-R(Y,X)$ 与度量配对的结果。第二式来自度量相容性。事实上，将内积求导两次得到

$$\begin{aligned} XY\,g(Z,W) &= g(\nabla_X\nabla_Y Z,W)+g(\nabla_Y Z,\nabla_X W)\\ &\quad + g(\nabla_X Z,\nabla_Y W)+g(Z,\nabla_X\nabla_Y W). \end{aligned}$$

交换 X,Y 后，中间两项抵消；再减去 $[X,Y]g(Z,W)$。由于 $XY-YX-[X,Y]$ 在函数上为零，得到

$$g(R(X,Y)Z,W)+g(Z,R(X,Y)W)=0.$$

这正是最后两个槽位的反对称性。

为了证明两对槽位的交换关系，固定一点 p，使用命题 2.1.9 给出的法坐标。在 p 处有 $g_{ij}=\delta_{ij}$、$\Gamma^k_{ij}=0$、$\partial_k g_{ij}=0$。对 Christoffel 公式求导并在 p 取值，得到

$$\partial_i\Gamma^m_{jl}(p)=\frac{1}{2}\delta^{ma}(\partial_i\partial_j g_{la}+\partial_i\partial_l g_{ja}-\partial_i\partial_a g_{jl})(p).$$

这里乘在逆度量导数后的度量一阶导数为零。将上式代入式(3.1)，其中二次联络项在 p 消失，而 $\partial_i\partial_j g_{la}$ 与交换指标后的对应项抵消，于是

$$R_{ijkl}(p)=\frac{1}{2}(\partial_i\partial_l g_{jk}+\partial_j\partial_k g_{il}-\partial_i\partial_k g_{jl}-\partial_j\partial_l g_{ik})(p). \tag{3.7}$$

利用 $g_{ij}=g_{ji}$ 及普通混合偏导可交换，可见将 (i,j) 与 (k,l) 交换后，右侧不变。因此 $R_{ijkl}(p)=R_{klij}(p)$。两侧都是四阶张量，对一组坐标基成立就对任意四个切向量成立；点 p 又任意，第三式得证。 □

现在得到相互配合的两种计算方式：在一般坐标中用式(3.1)，在某个法坐标中心用式(3.7)。后一个公式只计算该点的曲率；它将度量二阶偏导中实际参与曲率的组合明确列出，第三节再反过来讨论曲率怎样决定法坐标展开的二阶项。

3.1.3 第一、第二 Bianchi 恒等式

反对称性和两对槽位的交换还没有列出曲率的全部约束。无挠性还使三个方向的曲率作用在循环相加时抵消；对曲率再求一次协变导数，又出现另一条循环关系。这两条关系分别称为第一、第二 Bianchi 恒等式。[1]

先明确曲率的协变导数。它对 R 的输出求导，并扣除各输入自身的变化：

$$\begin{aligned} (\nabla_A R)(X,Y)Z &= \nabla_A(R(X,Y)Z)-R(\nabla_A X,Y)Z\\ &\quad - R(X,\nabla_A Y)Z-R(X,Y)\nabla_A Z. \end{aligned} \tag{3.8}$$

联络的乘积规则使每个输入中出现的函数导数相消，因此它对 A,X,Y,Z 都为函数线性。对 Rm 也按相同方式扣除四个槽位的变化；度量相容性保证

$$(\nabla_A\mathrm{Rm})(X,Y,Z,W)=g((\nabla_A R)(X,Y)W,Z).$$

[1] Luigi Bianchi（1856–1928），意大利数学家，研究曲面、黎曼几何和连续变换群。

在坐标中，简记

$$\nabla_a R_{ijkl} = (\nabla_{\partial_a}\mathrm{Rm})(\partial_i,\partial_j,\partial_k,\partial_l).$$

其具体表达为

$$\nabla_a R_{ijkl} = \partial_a R_{ijkl} - \Gamma^m_{ai}R_{mjkl} - \Gamma^m_{aj}R_{imkl} - \Gamma^m_{ak}R_{ijml} - \Gamma^m_{al}R_{ijkm}.$$

定理 3.1.5 (Bianchi 恒等式)**.** 设 (M,g) 为有限维、无边界光滑黎曼流形，∇, R, Rm 分别为其 Levi-Civita 联络、曲率及式(3.2)中的四阶张量。对任意光滑向量场，第一 Bianchi 恒等式为

$$R(X,Y)Z + R(Y,Z)X + R(Z,X)Y = 0; \tag{3.9}$$

第二 Bianchi 恒等式为

$$(\nabla_A R)(X,Y)Z + (\nabla_X R)(Y,A)Z + (\nabla_Y R)(A,X)Z = 0. \tag{3.10}$$

以四阶张量表示时，相应的坐标等式是

$$R_{ijkl} + R_{jkil} + R_{kijl} = 0, \tag{3.11}$$

$$\nabla_a R_{ijkl} + \nabla_i R_{jakl} + \nabla_j R_{aikl} = 0. \tag{3.12}$$

证明. 两条恒等式均为张量等式，可以固定一点 p，取该点的法坐标后在坐标基上检验。在 p 处，第一条向量恒等式的第 a 个分量是

$$R^a{}_{kij} + R^a{}_{ijk} + R^a{}_{jki}.$$

由式(3.1)及 $\Gamma(p)=0$，它等于

$$\partial_i\Gamma^a_{jk} - \partial_j\Gamma^a_{ik} + \partial_j\Gamma^a_{ki} - \partial_k\Gamma^a_{ji} + \partial_k\Gamma^a_{ij} - \partial_i\Gamma^a_{kj}$$

在 p 的值。无挠性使 $\Gamma^a_{ij} = \Gamma^a_{ji}$ 在整个坐标域中成立，因而这六项两两抵消。得到向量恒等式后，与 W 配对，再用最后两个槽位的反对称性，便得到循环前三个槽位的式(3.11)。

对第二条恒等式，在法坐标中心，输入和输出上的联络修正项全为零，故 $(\nabla_{\partial_a}R)$ 的分量是 $\partial_a R^l{}_{kij}$。从全坐标域成立的式(3.1)求导，每个二次联络项的导数都含有一个 Γ 因子，所以在 p 取值后为零。于是

$$\partial_a R^l{}_{kij}(p) = (\partial_a\partial_i\Gamma^l_{jk} - \partial_a\partial_j\Gamma^l_{ik})(p).$$

循环置换 a,i,j 并相加，所得六项为

$$\begin{aligned}&\partial_a\partial_i\Gamma^l_{jk} - \partial_a\partial_j\Gamma^l_{ik} + \partial_i\partial_j\Gamma^l_{ak}\\ &\quad - \partial_i\partial_a\Gamma^l_{jk} + \partial_j\partial_a\Gamma^l_{ik} - \partial_j\partial_i\Gamma^l_{ak}.\end{aligned}$$

混合偏导相等使其为零，证明式(3.10)。再将被作用的向量取为 ∂_l，并与 ∂_k 配对；由于 $\nabla g = 0$，协变求导与这种配对交换，便得到式(3.12)。 □

第一 Bianchi 恒等式也常在固定第三槽位的形式下使用：将式(3.9)中的循环向量取为 X, Y, W，再与 Z 配对，得到

$$\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W)+\mathrm{Rm}(Y,W,Z,X)+\mathrm{Rm}(W,X,Z,Y)=0.$$

它与循环前三槽的表达等价，选择哪一式取决于需要收缩或交换哪些指标。第一条恒等式约束一点处的曲率值，第二条约束曲率在相邻点之间的变化。

定义 3.1.6. 设 V 为有限维实内积空间。若一个四重线性映射 $A : V^4 \to \mathbb{R}$ 满足

$$\begin{aligned} A(X,Y,Z,W) &= -A(Y,X,Z,W) = -A(X,Y,W,Z),\\ A(X,Y,Z,W) &= A(Z,W,X,Y),\\ A(X,Y,Z,W)+A(Y,Z,X,W)+A(Z,X,Y,W) &= 0, \end{aligned}$$

则称 A 为 V 上的**代数曲率张量** (algebraic curvature tensor)。

因此，每个黎曼流形在一点处的 Rm_p 都是代数曲率张量。这个定义收集了曲率值本身的对称关系；涉及 ∇R 的第二 Bianchi 恒等式则属于随点变化的微分约束。后面的模型与分解可以先在有限维内积空间中研究这些代数关系，再讨论它们如何由度量实现。

3.1.4 曲率算子及二形式上的作用

截面曲率接受一个二维平面。用二向量 $X \wedge Y$ 表示带面积尺度的平面，曲率的四个输入便可以分成两对，成为二向量之间的双线性配对。这种表示既保留了截面曲率，也使不同二维方向之间的耦合成为一个线性算子的矩阵分量。

在内积空间 V 上，$\Lambda^2 V$ 的诱导内积由

$$\langle X\wedge Y, Z\wedge W\rangle_{\Lambda^2} = \langle X,Z\rangle\langle Y,W\rangle - \langle X,W\rangle\langle Y,Z\rangle$$

确定。若 $(e_1,\dots,e_n)$ 为 V 的正交单位基，则 $e_i\wedge e_j$、$i<j$，组成 $\Lambda^2 V$ 的正交单位基，所以这是正定内积。特别地，$|X\wedge Y|^2$ 就是 X, Y 张成的平行四边形面积的平方。

定义 3.1.7. 设 (M,g) 为有限维、无边界光滑黎曼流形。点 p 处的**曲率算子** (curvature operator)是线性映射

$$\mathcal{R}_p : \Lambda^2 \mathrm{T}_pM \longrightarrow \Lambda^2 \mathrm{T}_pM,$$

由下式唯一确定：

$$\big\langle \mathcal{R}_p(X\wedge Y), Z\wedge W\big\rangle_{\Lambda^2} = \mathrm{Rm}_p(X,Y,Z,W). \tag{3.13}$$

命题 3.1.8. 设 (M,g) 为有限维、无边界光滑黎曼流形。式(3.13)良定义一个光滑、逐点自伴的曲率算子。在正交单位标架中，

$$\mathcal{R}(e_i\wedge e_j) = \sum_{k<l} R_{ijkl}\, e_k\wedge e_l. \tag{3.14}$$

若 $\xi = u\wedge v$ 表示某二维平面的正交单位基，则

$$K(u,v) = \langle \mathcal{R}\xi, \xi\rangle_{\Lambda^2}.$$

证明. Rm 对第一对和第二对输入分别交替，故对每一对都可以通过外积空间分解，得到 $\Lambda^2\mathrm{T}_pM$ 上的双线性型 B。具体地，在正交单位基中令

$$B\left(\sum_{i<j} a_{ij}e_i\wedge e_j, \sum_{k<l} b_{kl}e_k\wedge e_l\right) = \sum_{i<j,\,k<l} a_{ij}b_{kl}R_{ijkl}.$$

交替性保证它在可分解二向量上等于右侧的四阶张量配对；这类二向量张成整个空间，故该双线性型由张量本身唯一确定，与基的选择无关。正定内积将线性泛函唯一表示成向量，从而对每个第一输入产生唯一的 $\mathcal{R}_p$。在正交基中写出这个向量，正是式(3.14)，故其系数随点光滑。

两对槽位的交换关系说明 $B(\xi,\eta)=B(\eta,\xi)$。因此

$$\langle \mathcal{R}\xi,\eta\rangle = B(\xi,\eta) = B(\eta,\xi) = \langle \xi,\mathcal{R}\eta\rangle,$$

即算子自伴。最后取 $\xi = u\wedge v$，由式(3.2)及截面曲率定义得到最后的等式。 □

通过度量的音乐同构，还可以把同一算子放在二形式空间 $\Lambda^2\mathrm{T}_p^*M$ 上。具体地，将 $X\wedge Y$ 送到 $X^\flat\wedge Y^\flat$，得到等距同构 $\flat_2$；其逆记为 $\sharp_2$。在二形式上定义 $\mathcal{R}=\flat_2\circ\mathcal{R}\circ\sharp_2$，沿用相同符号。若

$$\alpha = \frac{1}{2}\alpha_{ij}\theta^i\wedge\theta^j, \qquad \alpha_{ij}=-\alpha_{ji},$$

其中 (θ^i) 是正交单位余标架，则

$$(\mathcal{R}\alpha)_{ij} = \frac{1}{2}R_{ijkl}\alpha_{kl}. \tag{3.15}$$

这里对所有 k,l 求和，系数 $1/2$ 消去有序指标对的重复计数；若仅对 $k<l$ 求和，就没有这个因子。此算子按点作用于二形式场，不含微分。

例 3.1.9. 在二维黎曼流形的一点，$\Lambda^2\mathrm{T}_pM$ 为一维。任取正交单位基 e_1,e_2，由 $R_{1212}=K$ 得

$$\mathcal{R}_p = K(p)\,\mathrm{id}\,.$$

两对反对称性使全部四阶分量由 R_{1212} 决定，因此对任意四个切向量，

$$\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) = K\big(g(X,Z)g(Y,W)-g(X,W)g(Y,Z)\big).$$

由度量的非退化性恢复向量曲率，得到

$$R(X,Y)Z = K\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big).$$

半径 a 的圆球面有 $K=a^{-2}$，故其曲率算子为 $a^{-2}\,\mathrm{id}$；Euclid 平面的算子为零，曲率归一化为 -1 的双曲平面上则为 $-\mathrm{id}$。这三个例子同时检验了四阶张量的槽位和曲率算子的符号。

例 3.1.10. 自伴性记录了两对槽位的交换，第一 Bianchi 恒等式还提供额外限制。在四维 Euclid 空间取正交单位余基 $(\theta^1,\dots,\theta^4)$，令

$$A(X,Y,Z,W)=(\theta^1\wedge\theta^2\wedge\theta^3\wedge\theta^4)(X,Y,Z,W).$$

这个四阶张量在每一对槽位内反对称，交换两对槽位时不变，因而同样定义一个自伴算子。但

$$A_{1234}+A_{2314}+A_{3124}=1+1+1=3.$$

所以它不是代数曲率张量。将一个自伴矩阵用作曲率候选时，还须保留第一 Bianchi 恒等式这一代数条件。

3.2 截面曲率、Ricci 曲率与标量曲率

曲率张量同时接受四个方向，实际几何问题却常常只指定一个二维平面、一个径向方向，或者一小块区域的总体积。截面曲率、Ricci 曲率与标量曲率分别对应这些不同的观察方式。[2]它们都来自同一个曲率张量，但取值所保留的信息和“为正”的含义并不相同。本节先建立这些量之间的精确关系，再用可以直接核算的例子辨明各种正性条件。

3.2.1 截面曲率和二维截面

回顾定义 1.3.6。对 $\sigma\subset \mathrm{T}_pM$ 的任意一组基 X,Y，本章的四阶张量约定将截面曲率写为

$$K_p(\sigma)=\frac{\mathrm{Rm}(X,Y,X,Y)}{|X\wedge Y|_g^2}=\frac{\langle \mathcal{R}(X\wedge Y),X\wedge Y\rangle}{|X\wedge Y|_g^2},\tag{3.16}$$

其中 $|X\wedge Y|_g^2=g(X,X)g(Y,Y)-g(X,Y)^2$ 是平行四边形面积的平方。因此当 u,v 为 σ 的正交单位基时，$K_p(\sigma)=\mathrm{Rm}(u,v,u,v)$。

这个商与平面中的基无关。事实上，若 $X'=aX+bY$、$Y'=cX+dY$，则 $X'\wedge Y'=(ad-bc)X\wedge Y$。(3.16)的分子和分母同时乘以 $(ad-bc)^2$。特别地，反转平面定向也不改变曲率。这个检验解释了为何必须除以面积平方：仅有四阶张量的分子，会随着所选基的长度和夹角变化。

定义 3.2.1. 设 (V,g) 为维数 $n\geq 2$ 的实内积空间，A 为 V 上的代数曲率张量。对二维子空间 $\sigma=\mathrm{span}\{X,Y\}$，定义它的截面曲率为

$$K_A(\sigma)=\frac{A(X,Y,X,Y)}{|X\wedge Y|_g^2}.$$

同样的换基计算保证它只依赖 σ。

截面曲率看似只读取了四阶张量中两个输入重复的值，却能恢复全部分量。下面的恢复过程除了利用双线性，还将用到第一 Bianchi 恒等式。

[2]Gregorio Ricci-Curbastro（1853–1925），意大利数学家，创立绝对微分学，并与 Levi-Civita 合作发展其几何应用。

命题 3.2.2. 设 (V,g) 为有限维实内积空间，$\dim V \geq 2$，A, B 是其上的代数曲率张量。若它们在每个二维子空间上的截面曲率相同，则 $A = B$。

证明. 令 $D = A - B$。截面曲率相等说明对线性无关的 x, y，有 $D(x,y,x,y) = 0$；线性相关时，同一式子由反对称性成立。因此这个等式对所有 x, y 都成立。下面作两次极化，再用第一 Bianchi 恒等式消去剩余分量。

将第一个重复向量替换为 $x + z$，利用交换两对输入的对称性，得到

$$0 = D(x+z, y, x+z, y) = 2D(x, y, z, y).$$

再在刚得到的等式中将 y 替换为 $y + w$，便有

$$D(x,y,z,w) + D(x,w,z,y) = 0.$$

由最后两个输入的反对称性，这等价于

$$D(x,y,z,w) = D(x,w,y,z). \tag{3.17}$$

于是交换两对输入再用该式，得到

$$D(y,z,x,w) = D(x,w,y,z) = D(x,y,z,w).$$

同样，

$$\begin{aligned} D(z,x,y,w) &= D(y,w,z,x) = D(y,x,w,z) \\ &= D(x,y,z,w), \end{aligned}$$

最后一步同时交换第一对和第二对输入。第一 Bianchi 恒等式的三个循环项因而相等：

$$0 = D(x,y,z,w) + D(y,z,x,w) + D(z,x,y,w) = 3D(x,y,z,w).$$

故 $D = 0$。 □

推论 3.2.3. 设 (V,g) 为维数至少为二的实内积空间。代数曲率张量 A 在所有二维子空间上的截面曲率均为同一个实数 k，当且仅当

$$A(X,Y,Z,W) = k\big(g(X,Z)g(Y,W) - g(X,W)g(Y,Z)\big). \tag{3.18}$$

证明. 右端具有两对输入的反对称性与交换两对输入的对称性，第一 Bianchi 循环和中的六个乘积逐对抵消，故它是代数曲率张量。令 $Z = X, W = Y$，分子恰为 $k|X \wedge Y|_g^2$，所以它的截面曲率恒为 k。反过来，若 A 也有这些截面值，命题 3.2.2 使两个张量相同。 □

这里的 k 只描述一个切空间中的各个平面。若在流形上逐点应用这一推论，首先得到的仍是可能随点变化的 $k(p)$；它何时必须为常数，将由本节稍后的微分恒等式决定。

3.2.2 Ricci 曲率与体积效应

固定一个方向 v，可以分别观察包含 v 的各个二维平面。若把正交于 v 的所有方向同时考虑，对相应曲率求和便比单个截面更适合描述横向体积的变化。这个求和应由张量的迹来定义，使结果不依赖所选的正交基。

定义 3.2.4. 设 (M^n, g) 为光滑黎曼流形，Rm 采用定义 3.1.3 的约定。在任意正交单位基 $e_1, \dots, e_n$ 下，定义 **Ricci 曲率** (Ricci curvature) 为二阶协变张量

$$\mathrm{Ric}(Y, W) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Rm}(e_i, Y, e_i, W) = \mathrm{tr}\big(X \mapsto R(X, Y)W\big). \tag{3.19}$$

它的迹称为**标量曲率** (scalar curvature)，记为

$$\mathrm{Scal} = \mathrm{tr}_g \mathrm{Ric} = \sum_{j=1}^{n} \mathrm{Ric}(e_j, e_j).$$

定义中的 $X \mapsto R(X, Y)W$ 是同一个切空间上的线性自映射，其迹不依赖基。一般坐标中的公式为

$$\mathrm{Ric}_{jl} = g^{ik}\mathrm{Rm}_{ijkl}, \qquad \mathrm{Scal} = g^{jl}\,\mathrm{Ric}_{jl}\,. \tag{3.20}$$

这些公式还说明两者随基点光滑变化。Ric 对两个向量线性，Scal 则是每一点处的实数。

命题 3.2.5. 在 n 维光滑黎曼流形上，Ric 是对称二阶张量。若 $n \geq 2$、$|v|_g = 1$，并将 $v = e_1$ 补成正交单位基，则

$$\mathrm{Ric}(v, v) = \sum_{a=2}^{n} K(\mathrm{span}\{v, e_a\}). \tag{3.21}$$

特别地，若一点处所有截面曲率位于 $[a, b]$，则在该点有二次型不等式

$$(n-1)a\, g \leq \mathrm{Ric} \leq (n-1)b\, g.$$

证明. 由交换两对输入的对称性，

$$\mathrm{Rm}(e_i, Y, e_i, W) = \mathrm{Rm}(e_i, W, e_i, Y),$$

求和即得 Ricci 对称性。将 $Y = W = v = e_1$ 代入定义，$i = 1$ 的项因反对称性为零，其余每项是一个正交单位二维平面的截面曲率，得到(3.21)。最后对单位向量应用逐项上下界，再利用二次齐次性恢复一般向量，即得二次型估计。 □

因此 $\mathrm{Ric}(v, v)/(n-1)$ 是沿单位方向 v 所见的这些正交截面的平均曲率。求和中的个别截面值可以变化，和却不受补全正交基的方式影响。在维数二，只有一个横向方向，所以 $\mathrm{Ric} = Kg$；维数增加后，正负截面可能在同一个方向的求和中抵消。

这个迹如何进入体积，可以先由下一节将证明的展开辨认。固定 p，在 T_pM 中取正交单位基，并用指数映射得到法坐标。对单位向量 v，命题 3.3.6 将证明

$$\sqrt{\det(g_{ij}(tv))} = 1 - \frac{1}{6}\,\mathrm{Ric}_p(v, v)t^2 + O(t^3). \tag{3.22}$$

左侧是指数坐标下的体积密度与切空间 Euclid 体积密度之比。横向各方向的一阶偏差为零，二阶偏差在行列式中相加，因而出现截面曲率的迹。对某个 v 有 $\mathrm{Ric}(v,v)>0$ 时，这个方向上足够近的体积比小于一；负值则使二阶修正朝相反方向变化。公式的推导放在法坐标二阶展开之后，当前 Ricci 张量的定义和对称性只用了代数收缩。

3.2.3　标量曲率与收缩

再对 Ricci 张量取迹，就把对某个方向的观察合成一个数。对任意正交单位基，(3.21)给出

$$\mathrm{Scal}=2\sum_{i<j}K(\mathrm{span}\{e_i,e_j\})=2\,\mathrm{tr}\,\mathcal{R}. \tag{3.23}$$

每个坐标二维平面在 Ricci 的总和中出现两次，这解释了系数 2。因此 $\mathrm{Scal}\,/(n(n-1))$ 是这 $n(n-1)/2$ 个截面曲率的平均；其数值与所选正交基无关。常截面曲率 k 的代数模型满足

$$\mathrm{Ric}=(n-1)kg,\qquad \mathrm{Scal}=n(n-1)k.$$

也可以对所有单位径向方向作平均。记 $\mathrm{d}\sigma$ 为 T_pM 的单位球面上的面积测度。由坐标反射和坐标置换的对称性，$\int v^iv^j\,\mathrm{d}\sigma=0$ 当 $i\neq j$，而各 $\int(v^i)^2\,\mathrm{d}\sigma$ 相同；再用 $\sum_i(v^i)^2=1$，得到

$$\frac{1}{\mathrm{Area}(S^{n-1})}\int_{S^{n-1}}\mathrm{Ric}_p(v,v)\,\mathrm{d}\sigma(v)=\frac{1}{n}\,\mathrm{Scal}(p).$$

这正是所有径向的体积偏差合成小球体积偏差时出现标量曲率的原因。定理 3.3.7 将在下一节证明：对充分小的 $r>0$，

$$\mathrm{Vol}_g(B_d(p,r))=\omega_n r^n\left(1-\frac{\mathrm{Scal}(p)}{6(n+2)}r^2+O(r^4)\right), \tag{3.24}$$

其中 ω_n 是单位 Euclid n 球的体积。定向不参与这一公式，体积始终按密度积分。

曲率的这些收缩还满足微分约束。第二 Bianchi 恒等式将曲率在不同方向上的导数联系起来；取迹后，Ricci 的散度恰好由标量曲率的微分控制。

命题 3.2.6 (缩并 Bianchi 恒等式)**.** *在光滑黎曼流形 (M,g) 上，定义对称二阶张量 S 的散度为一形式*

$$(\mathrm{div}\,S)(Y)=\sum_i(\nabla_{e_i}S)(e_i,Y),$$

其中 e_i 是任意正交单位基。则

$$\mathrm{div}\,\mathrm{Ric}=\tfrac{1}{2}\mathrm{d}\,\mathrm{Scal}\,. \tag{3.25}$$

证明. 在任意一点取正交法坐标，使该点处 $g_{ij}=\delta_{ij}$、$\nabla_{e_i}e_j=0$。因 $\nabla g=0$，协变微分与用度量作收缩可交换。(3.12)给出

$$\nabla_a\mathrm{Rm}_{ijkl}+\nabla_i\mathrm{Rm}_{jakl}+\nabla_j\mathrm{Rm}_{aikl}=0.$$

先令 $k=a$ 并求和。由第一对指标的反对称性及 Ricci 定义，得到

$$\sum_a \nabla_a \mathrm{Rm}_{ijal} - \nabla_i \mathrm{Ric}_{jl} + \nabla_j \mathrm{Ric}_{il} = 0.$$

再令 $l=i$ 并对 i 求和。由于 $\sum_i \mathrm{Rm}_{ijai} = -\mathrm{Ric}_{ja}$，上式变成

$$-\sum_a \nabla_a \mathrm{Ric}_{ja} - \sum_i \nabla_i \mathrm{Ric}_{ji} + \nabla_j \mathrm{Scal} = 0.$$

Ricci 对称性使前两项相同，所以 $2(\operatorname{div}\mathrm{Ric})_j = \partial_j \mathrm{Scal}$。所选点任意，且两边都是一形式，故所得等式在全流形成立。 □

例如 $\operatorname{div}(\mathrm{Ric} - \frac{1}{2}\mathrm{Scal}\, g) = 0$。若某类曲率条件使 Ricci 与度量成比例，这个微分恒等式就会限制比例因子。Schur 定理给出一个基本应用。[3]

定理 3.2.7 (Schur)**.** *设 (M^n, g) 为连通光滑黎曼流形，$n \geq 3$。若在每一点 p，所有二维子空间的截面曲率具有同一个值 $k(p)$，则 k 在 M 上为常数。因此 M 具有常截面曲率。*

证明. 由推论 3.2.3，在每一点都有(3.18)，从而

$$\mathrm{Ric} = (n-1)kg, \qquad \mathrm{Scal} = n(n-1)k.$$

第二式先说明 $k = \mathrm{Scal}/(n(n-1))$ 是光滑函数。利用 $\nabla g = 0$，第一式给出 $\operatorname{div}\mathrm{Ric} = (n-1)\mathrm{d}k$。代入(3.25)，得

$$(n-1)\mathrm{d}k = \tfrac{1}{2}n(n-1)\mathrm{d}k, \qquad (n-1)(n-2)\mathrm{d}k = 0.$$

维数条件使 $\mathrm{d}k = 0$，所以 k 局部为常数；连通性使这些局部常数在整个 M 上相同。 □

维数二时，每个切空间本来就只有一个二维子空间，定理的逐点条件不施加额外限制。例如在 $\mathbb{R}^2$ 上取

$$g = \mathrm{d}r^2 + e^{2r^2}\mathrm{d}\theta^2.$$

由(1.40)，令 $f(r) = e^{r^2}$ 后得到

$$K(r,\theta) = -\frac{f''(r)}{f(r)} = -2 - 4r^2,$$

它不是常数。在这个维数，$\mathrm{Ric} = Kg$、$\mathrm{Scal} = 2K$，缩并 Bianchi 等式两边都等于 $\mathrm{d}K$，不再约束 K 的变化。

3.2.4 高维不同正性条件的严格区别

曲率算子非负，是说 $\langle \mathcal{R}\omega, \omega\rangle \geq 0$ 对所有二向量 ω 成立；截面曲率非负只在 $\omega = X \wedge Y$ 这类可分解二向量上作同样的检验。Ricci 非负是二次型 $\mathrm{Ric}(v,v) \geq 0$，标量曲率非负则只检验一个实数。正曲率算子、正 Ricci 曲率分别指相应二次型正定；正截面曲率要求每个二维截面的值严格为正。

[3] Friedrich Heinrich Schur（1856–1932），德国数学家，研究微分几何、变换群与几何基础；这里的 Schur 定理与群表示论中 Issai Schur 的引理由不同数学家得到。

命题 3.2.8. 在维数 $n \geq 2$ 的黎曼流形的每一点，都有

$$\mathcal{R} \geq 0 \implies K \geq 0 \implies \mathrm{Ric} \geq 0 \implies \mathrm{Scal} \geq 0. \tag{3.26}$$

将其中全部非负号换为严格正号，同样成立。维数二时，四种非负性彼此等价，四种严格正性也彼此等价；维数三时，曲率算子与截面曲率具有相同的非负性和严格正性。

证明. 第一个箭头来自(3.16)，第二个来自(3.21)，最后一个来自正交基下取迹。严格正性时，单位方向的 Ricci 和包含 $n-1 \geq 1$ 个正数，标量曲率又是 n 个正数之和。

维数二时，$\Lambda^2 \mathrm{T}_p M$ 是一维的，曲率算子就是乘以 K；同时 $\mathrm{Ric} = Kg$、$\mathrm{Scal} = 2K$，故各条件等价。维数三时，每个非零二向量都可分解。具体说，对正交基 e_1, e_2, e_3，若

$$\omega = a\, e_1 \wedge e_2 + b\, e_1 \wedge e_3 + c\, e_2 \wedge e_3, \qquad a \neq 0,$$

则

$$\omega = \left(e_1 - \frac{c}{a} e_3\right) \wedge (a e_2 + b e_3).$$

若 $a = 0$，可重新排列基，使某个非零系数占据该位置。因此在三维，截面曲率的检验已经遍历全部非零二向量，得到所述等价性。 □

截面曲率决定整个张量，并不意味着截面上的正性自动成为整个二向量空间上的正性。命题 3.2.2 的恢复过程包含极化求差，求差不会保持正号。下面先在单个内积空间上展示这些区别，再由下一节的局部实现将它们用于度量。

构造代数例子时需要核对第一 Bianchi 恒等式。任取 $\Lambda^2 V$ 上的自伴算子 A，令 $T_{ijkl} = \langle A(e_i \wedge e_j), e_k \wedge e_l \rangle$。它自动具有两对指标的反对称性与交换两对的对称性。第一 Bianchi 恒等式等价于

$$T_{ijkl} - T_{ikjl} + T_{iljk} = 0. \tag{3.27}$$

左侧交换任意相邻两个指标都会变号，这可直接由上述三种对称性核对；例如交换 i, j 后得到 $-T_{ijkl} - T_{iljk} + T_{ikjl}$。所以有重复指标时它自动为零。三维没有四个互异的指标，任意自伴算子因而都通过这个检验；四维则只剩下一个独立条件 $T_{1234} - T_{1324} + T_{1423} = 0$。

例 3.2.9. 在 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基下，令曲率算子在 $e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_3$ 上为对角算子，相应特征值记为 $\kappa_{12}, \kappa_{13}, \kappa_{23}$。上一段已经验证它给出代数曲率张量。直接收缩可得

$$\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(\kappa_{12} + \kappa_{13}, \kappa_{12} + \kappa_{23}, \kappa_{13} + \kappa_{23}),$$

且 $\mathrm{Scal} = 2(\kappa_{12} + \kappa_{13} + \kappa_{23})$。取

$$(\kappa_{12}, \kappa_{13}, \kappa_{23}) = (-1, 2, 2),$$

则 $\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(1, 1, 4)$ 正定，但 $K(e_1, e_2) = -1$。因此 Ricci 严格为正不能推出截面曲率非负。

例 3.2.10. 在同一三维构造中取

$$(\kappa_{12},\kappa_{13},\kappa_{23}) = (-2,3,0).$$

则 $\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(1,-2,3)$，而 $\mathrm{Scal} = 2 > 0$。标量曲率严格为正仍允许 Ricci 张量有负方向。它记录总和的符号，不能判断每一项的符号。

例 3.2.11. 在定向 Euclid 空间 $\mathbb{R}^4$ 中，记 $e_{ij} = e_i \wedge e_j$，并取下列六个正交单位二向量：

$$\begin{aligned}
\sigma_1 &= (e_{12}+e_{34})/\sqrt{2}, \quad \tau_1 = (e_{12}-e_{34})/\sqrt{2},\\
\sigma_2 &= (e_{13}-e_{24})/\sqrt{2}, \quad \tau_2 = (e_{13}+e_{24})/\sqrt{2},\\
\sigma_3 &= (e_{14}+e_{23})/\sqrt{2}, \quad \tau_3 = (e_{14}-e_{23})/\sqrt{2}.
\end{aligned}$$

定义自伴算子 $\mathcal{R}$，使 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$ 的特征值分别为 $-1,3,3$，而三个 τ_i 的特征值都为 $5/3$。在原二向量基中，相应三个交叉分量为

$$T_{1234} = -\tfrac{4}{3}, \qquad T_{1324} = -\tfrac{2}{3}, \qquad T_{1423} = \tfrac{2}{3}.$$

它们满足(3.27)，所以这确实是一个代数曲率张量的算子。

现在检查所有截面，而不只检查六个坐标截面。记 $\nu = e_1\wedge e_2\wedge e_3\wedge e_4$。直接作外积得到

$$\sigma_i\wedge\sigma_j = \delta_{ij}\nu, \qquad \tau_i\wedge\tau_j = -\delta_{ij}\nu, \qquad \sigma_i\wedge\tau_j = 0.$$

若 $\omega = X\wedge Y$ 是单位可分解二向量，写成 $\omega = \sum_i a_i\sigma_i + \sum_i b_i\tau_i$。因为 $\omega\wedge\omega = 0$ 且 $|\omega| = 1$，有

$$\sum_i a_i^2 - \sum_i b_i^2 = 0, \qquad \sum_i a_i^2 + \sum_i b_i^2 = 1.$$

两组平方和因此都为 $1/2$，从而

$$\langle \mathcal{R}\omega,\omega\rangle \geq -\sum_i a_i^2 + \tfrac{5}{3}\sum_i b_i^2 = \tfrac{1}{3} > 0.$$

所有二维截面曲率都严格为正；然而 $\langle \mathcal{R}\sigma_1,\sigma_1\rangle = -1$，所以曲率算子具有负特征值。这里 $\sigma_1\wedge\sigma_1 = \nu \neq 0$，它恰好不是某个二维平面的可分解二向量。

这三个例子首先是单个切空间中的代数数据。命题 3.3.5 将在下一节证明：任意这样的代数曲率张量都能实现为一个光滑黎曼度量在原点的曲率。上述严格正性与所展示的负方向在充分小的邻域内还会保持。对 Ricci 张量和曲率算子，这来自矩阵分量的连续性；对四维例子的截面曲率，取光滑正交标架后，单位可分解二向量构成固定的紧集，原点处统一的 $1/3$ 下界可在邻近点保留为某个正下界。因此这些数据给出实际的小开球上的度量反例，说明(3.26)的逆向推理在相应维数确实失败；附加紧性或完备性后的整体存在问题需要另外的构造。

相反，若一点处 $K \geq 0$ 且 $\mathrm{Scal} = 0$，则任一正交基下的非负截面曲率之和为零。将任意指定的二维平面补入一组正交基，就知该平面的曲率也为零；命题 3.2.2 遂给出该点处 $\mathrm{Rm} = 0$。这个结论同时使用了非负性与零总和。单独的标量曲率为零仍允许不同方向的正负曲率相互抵消。

3.3　法坐标中的二阶几何

在法坐标中心，度量矩阵是单位矩阵，一阶偏导也全部为零。因而仅看一点处的长度和一阶变化，还分辨不出它附近是否弯曲。现在要找的是二阶变化中无法通过这种坐标选择消去的部分。曲率将决定度量的二次项；取矩阵行列式后，这些方向性信息收缩为 Ricci 曲率，再对整个小球积分，就出现标量曲率。

本节的度量始终光滑。固定无边界黎曼流形 (M^n, g) 中一点 p，在 T_pM 选正交单位基 $(E_1, \dots, E_n)$，并用

$$q = \exp_p(x^i E_i)$$

定义足够小邻域内的法坐标。记 $|x|^2 = \sum_i (x^i)^2$，原点对应 p。曲率分量沿用本章约定

$$R(\partial_i, \partial_j)\partial_b = R^a{}_{bij}\partial_a, \qquad R_{ijkl} = g(R(\partial_i, \partial_j)\partial_l, \partial_k).$$

在原点，因 $g_{ij} = \delta_{ij}$，有 $R^a{}_{bij} = R_{ijab}$。下文展开式右侧未注明位置的曲率分量均在 p 取值；$O(|x|^m)$ 表示各分量在原点附近的绝对值不超过某个常数乘以 $|x|^m$。

3.3.1　联络的一阶展开

命题 2.1.9 已经给出 $\Gamma^a_{ij}(0) = 0$。要确定其一阶项，需要同时使用两类关系：曲率给出联络偏导的反对称部分，径向直线是测地线则给出其完全对称部分。两者合起来恰好确定所有一阶系数。

命题 3.3.1. *设 (M^n, g) 为光滑无边界黎曼流形，x 为在 p 处由正交单位基产生的法坐标。则*

$$\partial_k \Gamma^a_{ij}(0) = -\frac{1}{3}\left(R^a{}_{ijk} + R^a{}_{jik}\right), \tag{3.28}$$

因而

$$\Gamma^a_{ij}(x) = -\frac{1}{3}\left(R^a{}_{ijk} + R^a{}_{jik}\right)x^k + O(|x|^2). \tag{3.29}$$

证明. 在法坐标中，$t \mapsto tx$ 表示径向测地线。其坐标加速度为零，在时间一代入测地线方程，得到原点附近的恒等式

$$\Gamma^a_{ij}(x)x^i x^j = 0.$$

令 $C^a{}_{ijk} = \partial_k \Gamma^a_{ij}(0)$。无挠性给出 $C^a{}_{ijk} = C^a{}_{jik}$。把 Γ 的一阶 Taylor 展开代入上式，比较三次齐次项，得到

$$C^a{}_{ijk}x^i x^j x^k = 0 \qquad \text{对所有} x.$$

对这个三次多项式取三次偏导，或对其作极化，得

$$C^a{}_{ijk} + C^a{}_{jki} + C^a{}_{kij} = 0. \tag{3.30}$$

这里三项已经包含了完全对称化，因为前两个下指标对称。

另一方面，原点处 $\Gamma = 0$，所以(3.1)中的二次联络项消失，留下

$$R^a{}_{bij} = C^a{}_{jbi} - C^a{}_{ibj}.$$

特别地，

$$\begin{aligned} R^{a}{}_{ijk} + R^{a}{}_{jik} &= C^{a}{}_{kij} - C^{a}{}_{jik} + C^{a}{}_{kji} - C^{a}{}_{ijk} \\ &= C^{a}{}_{kij} + C^{a}{}_{jki} - 2C^{a}{}_{ijk} = -3C^{a}{}_{ijk}. \end{aligned}$$

最后一步使用(3.30)。这证明了偏导公式，再对光滑函数 Γ^{a}_{ij} 使用一阶 Taylor 公式，得到所述展开。 □

联络的一阶系数本身依赖坐标，但法坐标的径向条件已经固定了其中可以自由改变的部分。因此在这种坐标中，一阶联络变化可以全部由原点的曲率写出。

3.3.2 度量的二阶展开

联络与度量之间的联系是度量相容性。它将度量的一阶偏导写成联络系数；再求一次导数，刚得到的一阶联络公式便转化为二阶度量公式。

定理 3.3.2. *设 (M^n, g) 为光滑无边界黎曼流形，x 为在 p 处由正交单位基产生的法坐标。则*

$$\partial_k \partial_l g_{ij}(0) = -\frac{1}{3}(R_{ikjl} + R_{iljk}), \tag{3.31}$$

并且

$$g_{ij}(x) = \delta_{ij} - \frac{1}{3} R_{ikjl} x^k x^l + O(|x|^3). \tag{3.32}$$

证明. 度量相容性给出

$$\partial_l g_{ij} = \Gamma^{a}_{li} g_{aj} + \Gamma^{a}_{lj} g_{ia}.$$

再对 x^k 求导，并利用原点处 $\Gamma = 0$、$g_{ij} = \delta_{ij}$，得到

$$\partial_k \partial_l g_{ij}(0) = \partial_k \Gamma^{j}_{li}(0) + \partial_k \Gamma^{i}_{lj}(0).$$

代入(3.28)，再将 $R^{a}{}_{bij}$ 改写成四阶分量，右侧变为

$$-\frac{1}{3}(R_{ikjl} + R_{lkji} + R_{jkil} + R_{lkij}).$$

中间的 R_{lkji} 与最后的 R_{lkij} 因末两个指标反对称而抵消。成对交换对称性又给出 $R_{jkil} = R_{iljk}$，所以得到(3.31)。

度量的一阶偏导在原点为零，Taylor 公式于是给出

$$g_{ij}(x) = \delta_{ij} - \frac{1}{6}(R_{ikjl} + R_{iljk}) x^k x^l + O(|x|^3).$$

第二项中的两个求和式在交换哑指标 k, l 后相同，便得到(3.32)。 □

这个二次项具有直接的长度含义。在 p 的切空间中把 $a = (a^i)$、$x = (x^i)$ 看成向量，并在坐标点 x 考察具有相同分量 a^i 的坐标切向量，则

$$g_{ij}(x) a^i a^j = |a|^2 - \frac{1}{3}\mathrm{Rm}_p(a, x, a, x) + O(|x|^3)|a|^2.$$

若 a 与 x 垂直，二次修正由它们张成平面的截面曲率决定。若 a 与 x 平行，这个曲率项因反对称性消失，与 Gauss 引理所给的径向长度保持相符。

例 3.3.3. 设 $n \geq 2$。若 p 处所有截面曲率等于常数 κ，由推论 3.2.3 有

$$R_{ikjl} = \kappa(\delta_{ij}\delta_{kl} - \delta_{il}\delta_{kj}),$$

故二阶度量展开为

$$g_{ij}(x) = \delta_{ij} - \frac{\kappa}{3}(|x|^2\delta_{ij} - x^i x^j) + O(|x|^3).$$

对垂直于 x 的单位向量 a，其在坐标点 x 的长度平方为 $1 - \kappa|x|^2/3 + O(|x|^3)$。正曲率使这一横向长度在二阶上小于平坦模型，负曲率则使它大于平坦模型。径向与横向表现不同，因此不能把二阶修正理解为对所有方向的统一缩放。

固定一个二维切平面，再把其中的小圆盘经指数映射送到流形，可以直接观测这个截面的曲率。得到的是嵌入二维圆盘及其诱导度量；其边界是参数圆周的像。

命题 3.3.4. 设 (M^n, g) 为光滑无边界黎曼流形，$n \geq 2$，$\sigma \subset \mathrm{T}_pM$ 为二维线性子空间。对足够小的 $r > 0$，令

$$D_r = \exp_p\{v \in \sigma : |v|_g \leq r\}, \qquad \partial D_r = \exp_p\{v \in \sigma : |v|_g = r\}.$$

这里 ∂D_r 表示这个二维圆盘的边界。其诱导面积与边界长度满足

$$\begin{aligned} \mathrm{Area}_g(D_r) &= \pi r^2 \left(1 - \frac{K_p(\sigma)}{12} r^2 + O(r^4)\right), \\ \mathrm{Length}_g(\partial D_r) &= 2\pi r \left(1 - \frac{K_p(\sigma)}{6} r^2 + O(r^4)\right). \end{aligned} \tag{3.33}$$

证明. 选取正交单位基，使 σ 由 E_1, E_2 张成。令 $z = (x^1, x^2)$，其余坐标为零。指数映射在一个较大的切球上为微分同胚，所以限制后得到嵌入圆盘；其诱导度量矩阵为 $h_{ab}(z) = g_{ab}(z, 0)$，$1 \leq a, b \leq 2$。记 $K = K_p(\sigma)$。曲率限制到这个二维空间后，只有 $R_{1212} = K$ 一个独立分量，故(3.32)给出

$$h_{ab}(z) = \delta_{ab} - \frac{K}{3}(|z|^2\delta_{ab} - z^a z^b) + P_{ab,3}(z) + O(|z|^4),$$

其中 $P_{ab,3}$ 为光滑系数的三次齐次 Taylor 项。对单位矩阵附近的矩阵 $I + H$，有 $\sqrt{\det(I + H)} = 1 + \frac{1}{2}\operatorname{tr} H + O(\|H\|^2)$。这里 $H = O(|z|^2)$，所以诱导面积密度为

$$J_\sigma(z) = \sqrt{\det h(z)} = 1 - \frac{K}{6}|z|^2 + P_3(z) + O(|z|^4),$$

其中 P_3 仍为三次齐次多项式。在半径 r 的平面圆盘上积分，奇函数 P_3 的积分为零，而 $\int_{|z|\leq r} |z|^2 \,\mathrm{d}z = \pi r^4/2$。四阶余项积分为 $O(r^6)$，得到面积公式。

对边界令 $u(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$、$v(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta)$。其坐标速度为 $rv(\theta)$，由 u, v 为正交单位向量，有

$$|\dot{c}_r(\theta)|_g^2 = r^2 \left(1 - \frac{K}{3} r^2 + O(r^3)\right).$$

为同时控制积分余项，使用 Gauss 引理：圆盘上的径向方向长度为一，并与角向方向正交。因此极坐标中的面积密度既等于 $|\dot{c}_r(\theta)|_g \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，也等于 $rJ_\sigma(ru(\theta))\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，从而

$$\mathrm{Length}_g(\partial D_r) = r\int_0^{2\pi} J_\sigma(ru(\theta))\,\mathrm{d}\theta.$$

在 $\theta \mapsto \theta+\pi$ 下，三次项变号，积分为零；余下四阶项贡献 $O(r^5)$。代入二次项便得长度公式。 □

这些圆盘由同一个点的径向测地线组成；盘内其余方向的内在测地线未必是环境测地线，因此不能据此把圆盘视为全测地子流形。面积和长度是对这个指定二维指数像作出的测量。当 $n>2$ 时，它也不同于环境中的 n 维测地球。截面曲率正是这类二维测量的首个非平坦系数。

二阶公式还有一个反向用途。前两节讨论的代数曲率张量是否真能出现在某个度量的一点处，可以通过直接指定度量的二次项来回答。

命题 3.3.5. *设 A 为 n 维实 Euclid 空间上的代数曲率张量，即满足定义 3.1.6 中的两对反对称性、成对交换对称性和第一 Bianchi 恒等式。则存在原点的一个邻域及其上的光滑黎曼度量，使原点处度量为 Euclid 内积，曲率张量为 A。具体可取*

$$g_{ij}(x) = \delta_{ij} - \frac{1}{3}A_{ikjl}x^k x^l \tag{3.34}$$

并将定义域限制在足够小的开球内。

证明. 先核对它确实是度量。由成对交换对称性和哑指标互换，

$$A_{jkil}x^k x^l = A_{iljk}x^k x^l = A_{ikjl}x^k x^l,$$

故 $g_{ij}=g_{ji}$。因为 A 固定，存在常数 $C\ge 0$，使任意 $v\in\mathbb{R}^n$ 满足

$$\left|\frac{1}{3}A_{ikjl}v^i v^j x^k x^l\right| \le C|x|^2|v|^2.$$

在 $C|x|^2<1/2$ 的小球内，$g(v,v)\ge |v|^2/2$，所以正定。系数是多项式，因而光滑。原点处 $g_{ij}=\delta_{ij}$、$\partial_k g_{ij}=0$，故 $\Gamma^a_{ij}(0)=0$，且

$$\partial_k\partial_l g_{ij}(0) = -\frac{1}{3}(A_{ikjl}+A_{iljk}).$$

此处的 $g(0)=I$、$\partial g(0)=0$ 正好满足(3.7)推导时所用的点处条件。将二阶偏导代入该曲率公式，整理两对反对称性与成对交换对称性，得到

$$R^g_{ijkl}(0) = \frac{1}{3}(2A_{ijkl}+A_{ikjl}-A_{iljk}).$$

第一 Bianchi 恒等式为

$$A_{ijkl}+A_{jkil}+A_{kijl}=0.$$

其中 $A_{jkil}=A_{iljk}$、$A_{kijl}=-A_{ikjl}$，所以 $A_{ikjl}-A_{iljk}=A_{ijkl}$。代回即得 $R^g_{ijkl}(0)=A_{ijkl}$，完成构造。 □

这个构造实现的是指定点的曲率数据。若某个曲率不等式在 A 处严格成立，则由曲率的连续性，将邻域再缩小后，该严格不等式仍成立；涉及所有单位向量或单位二维截面时，所需的统一余量来自相应单位参数空间的紧性。因此，严格的代数正性反例也能给出局部黎曼度量的反例。

3.3.3　体积密度和小球体积

度量矩阵决定每个方向的长度，体积密度则把这些方向的伸缩合成为一个标量。在法坐标中，令

$$J_p(x)=\sqrt{\det(g_{ij}(x))},\qquad \mu_g=J_p(x)|\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n|.$$

这里的密度定义不需要流形可定向。

命题 3.3.6. *设 (M^n,g) 为光滑无边界黎曼流形，在 p 处采用正交单位基产生的法坐标。则*

$$J_p(x)=1-\frac{1}{6}\operatorname{Ric}_{kl}(p)x^kx^l+O(|x|^3). \tag{3.35}$$

证明. 写 $G=I+H$。由(3.32)，有

$$H_{ij}=-\frac{1}{3}R_{ikjl}x^kx^l+O(|x|^3),\qquad H=O(|x|^2).$$

行列式是矩阵元的多项式，故在单位矩阵附近，

$$\det(I+H)=1+\operatorname{tr}H+O(\|H\|^2),\qquad \sqrt{\det(I+H)}=1+\tfrac{1}{2}\operatorname{tr}H+O(\|H\|^2).$$

另一方面，按本章的 Ricci 收缩约定，

$$\operatorname{tr}H=-\frac{1}{3}\sum_i R_{ikil}x^kx^l+O(|x|^3)=-\frac{1}{3}\operatorname{Ric}_{kl}(p)x^kx^l+O(|x|^3).$$

因为 $\|H\|^2=O(|x|^4)$，代回便得所述展开。 □

沿固定单位方向 u 取 $x=ru$，则密度的二阶项为 $-\operatorname{Ric}_p(u,u)r^2/6$。这说明 Ricci 曲率测量的是沿该方向向外展开时，横向体积相对于 Euclid 模型的二阶变化。将所有方向平均，才得到标量曲率的作用。

定理 3.3.7. *设 (M^n,g) 为光滑无边界黎曼流形，$p\in M$，d 为 p 所在连通分支的内在距离，ω_n 表示 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的 Euclid 体积。则当 $r\downarrow 0$ 时，内在距离球的体积满足*

$$\operatorname{Vol}_g(B_d(p,r))=\omega_n r^n\left(1-\frac{\operatorname{Scal}(p)}{6(n+2)}r^2+O(r^4)\right). \tag{3.36}$$

若 $n\geq 2$，足够小的距离球边界是光滑超曲面，其面积满足

$$\operatorname{Area}_g(\partial B_d(p,r))=n\omega_n r^{n-1}\left(1-\frac{\operatorname{Scal}(p)}{6n}r^2+O(r^4)\right). \tag{3.37}$$

证明. 由引理 2.2.4，对足够小的 r，$B_d(p,r)=\exp_p B_p(0,r)$，且指数映射在更大的切球上为微分同胚。因此体积可以在普通 Euclid 球上积分：

$$\mathrm{Vol}_g(B_d(p,r))=\int_{|x|<r} J_p(x)\,\mathrm{d}x.$$

为了确定积分后的余项阶数，需把密度再展开一阶。J_p 光滑，一次项为零，二次项已经由命题 3.3.6 确定，所以存在三次齐次多项式 $P_{3,p}$，使

$$J_p(x)=1-\frac{1}{6}\,\mathrm{Ric}_{kl}(p)x^kx^l+P_{3,p}(x)+O(|x|^4). \tag{3.38}$$

三次齐次项满足 $P_{3,p}(-x)=-P_{3,p}(x)$，在中心对称的球上积分为零。对二次项，由反射和坐标置换对称性，非对角积分为零，各对角积分相等；再把它们相加，得到

$$\int_{|x|<r} x^kx^l\,\mathrm{d}x=\delta_{kl}\frac{\omega_n}{n+2}r^{n+2}.$$

故二次项的积分为 $-\omega_n\,\mathrm{Scal}(p)r^{n+2}/(6(n+2))$。四阶余项的绝对值积分至多为常数乘以 r^{n+4}，除去主项 $\omega_n r^n$ 后即得(3.36)。

再求球面面积。令 $x=ru$、$u\in S^{n-1}$，并以 $\mathrm{d}\sigma(u)$ 表示单位 Euclid 球面的面积密度。Gauss 引理给出径向单位向量与距离球面正交，因而在这些极坐标中，体积密度等于 $\mathrm{d}r$ 与各距离球面面积密度的乘积。同时 Euclid 极坐标变换给出 $\mathrm{d}x=r^{n-1}\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\sigma$，所以

$$\mathrm{Area}_g(\partial B_d(p,r))=r^{n-1}\int_{S^{n-1}} J_p(ru)\,\mathrm{d}\sigma(u).$$

将(3.38)代入，三次项仍因 $u\mapsto -u$ 对称而积分为零；又有

$$\int_{S^{n-1}} 1\,\mathrm{d}\sigma=n\omega_n,\qquad \int_{S^{n-1}} u^ku^l\,\mathrm{d}\sigma=\delta_{kl}\omega_n.$$

这便给出(3.37)。面积公式直接来自极坐标密度积分，所需的余项估计也在该积分中取得。 □

若 $\mathrm{Scal}(p)>0$，足够小的测地球体积小于同半径 Euclid 球；若 $\mathrm{Scal}(p)<0$，则大于它。标量曲率为零时，二次修正消失，体积差异由更高阶项决定。这个平均结果并不决定每个方向的 Ricci 曲率符号。

例 3.3.8. 二维时，$\mathrm{Scal}=2K$、$\omega_2=\pi$，所以

$$\mathrm{Area}_g(B_d(p,r))=\pi r^2\left(1-\frac{K(p)}{12}r^2+O(r^4)\right),$$
$$\mathrm{Length}_g(\partial B_d(p,r))=2\pi r\left(1-\frac{K(p)}{6}r^2+O(r^4)\right).$$

可以用刚构造的二次度量作具体核验。对实常数 κ，在原点附近令

$$g_{ij}(x)=\delta_{ij}-\frac{\kappa}{3}(|x|^2\delta_{ij}-x^ix^j).$$

它是命题 3.3.5 中的二维模型，故 $K(0)=\kappa$。改写成极坐标得

$$g=\mathrm{d}r^2+r^2\left(1-\frac{\kappa r^2}{3}\right)\mathrm{d}\theta^2.$$

在足够小的范围内括号内为正。翘曲积联络公式说明径向曲线以 r 为单位速参数是测地线；原来的直角坐标系数在原点光滑，故这些径向线与原点的测地线初值相接，(x^1,x^2) 就是原点的法坐标。此时

$$J_0(x)=\sqrt{1-\frac{\kappa|x|^2}{3}}=1-\frac{\kappa}{6}|x|^2-\frac{\kappa^2}{72}|x|^4+O(|x|^6).$$

沿半径积分或沿圆周积分，分别得到

$$\begin{aligned}\mathrm{Area}_g(B_d(0,r))&=\pi r^2\left(1-\frac{\kappa}{12}r^2-\frac{\kappa^2}{216}r^4+O(r^6)\right),\\ \mathrm{Length}_g(\partial B_d(0,r))&=2\pi r\left(1-\frac{\kappa}{6}r^2-\frac{\kappa^2}{72}r^4+O(r^6)\right).\end{aligned}$$

两式的二阶相对修正只用 $K(0)=\kappa$ 即已确定。球的面积与边界长度采用不同系数，因为前者还对径向变量作了一次积分；再高阶的系数则取决于这个具体度量。

3.3.4 展开余项及正则性

上述公式同时记录了系数和误差，两者承担不同职责。曲率决定二阶系数；误差界还依赖附近度量系数的更高阶导数，不能只由 $R(p)$ 的值控制。

在一个固定法坐标图中，令

$$E_{ij}(x)=g_{ij}(x)-\delta_{ij}+\frac{1}{3}R_{ikjl}(p)x^kx^l.$$

它在原点的零阶、一阶和二阶导数全部为零。对每个满足 $|\alpha|\le 2$ 的多重指标，分别对 $\partial^\alpha E_{ij}$ 使用 Taylor 公式，得到

$$\partial^\alpha E_{ij}(x)=O(|x|^{3-|\alpha|}). \tag{3.39}$$

这些导数估计来自光滑函数的 Taylor 余项，而非对一个任意 O 记号形式求导。同样，若要在小球体积公式中保留相对 $O(r^4)$，就应使用(3.38)的三次项和四阶余项；仅对密度中的 $O(|x|^3)$ 作绝对值估计，只能得到相对 $O(r^3)$。

命题 3.3.9. 设 (M,g) 为光滑无边界黎曼流形，$K\subset M$ 紧。则存在共同半径 $r_0>0$，使本节的联络、度量、密度、小球体积展开，以及在 $n\ge 2$ 时的小球面面积展开，对所有中心 $p\in K$、$0<r<r_0$ 都成立，且各余项中的常数可与 p 无关。

证明. 由引理 2.2.4，K 上存在统一可用的法坐标半径。取有限个较小的坐标邻域覆盖 K，使各自闭包紧含于一个有光滑正交单位标架 $(E_1(p),\dots,E_n(p))$ 的较大邻域。在每个这样的邻域中，

$$F(p,x)=\exp_p(x^iE_i(p))$$

在共同的小 x 球上光滑依赖 (p,x)。这由命题 2.1.4 的指数映射联合光滑性和标架光滑性得到。拉回度量系数

$$G_{ij}(p,x)=g_{F(p,x)}(\mathrm{d}_xF(p,x)e_i,\mathrm{d}_xF(p,x)e_j)$$

因此也联合光滑。将 x 球再缩小一层后，各底邻域的闭包与闭 x 球的乘积紧，所以证明中使用的有限阶导数均有统一上界，度量正定性也有统一下界。Taylor 公式、行列式及平方根的导数估计便给出统一余项界。

有限个邻域取最小半径、最大误差常数，即得对 K 一致的结论。改用同一点处的其他正交单位基，只对 x 作正交线性变换，故不改变 $|x|$ 的大小；相应张量范数也保持不变。体积和面积的积分估计由这些统一界直接得到。 □

这里始终假设原度量光滑，从而指数映射与法坐标中的度量系数也光滑。若降低原度量的正则性，需要分别核对测地线方程、指数映射和换坐标后的系数具有多少阶导数。就 Taylor 估计本身而言，已给定坐标中的 C^2 系数只能直接保证二阶展开的 $o(|x|^2)$ 余项；三阶导数有界给出 $O(|x|^3)$，而密度展开至三次项后控制 $O(|x|^4)$ 需要相应的四阶导数界。原坐标中的可微阶数不能未经检查就沿用到法坐标中。

3.4 模型与代数分解

曲率的代数恒等式压缩了分量数目，具体度量则说明这些分量怎样出现。我们先把第一章已求出的乘积、翘曲积和共形联络代入曲率定义，再将曲率分成标量部分、无迹 Ricci 部分与其余的 Weyl 部分。这样，同一组公式既能用于计算模型，也能检查收缩过程中保留或丢失了哪些信息。

3.4.1 空间形式、乘积和翘曲积

在一个内积空间上，若所有二维截面具有同一个曲率 k，由截面曲率决定代数曲率张量的结论，有

$$R(X,Y)Z=k(g(Y,Z)X-g(X,Z)Y),\qquad R_{ijkl}=k(g_{ik}g_{jl}-g_{il}g_{jk}). \tag{3.40}$$

确实，右式具有曲率的全部代数对称性，并在每个正交单位向量对上取值 k，故由命题 3.2.2 与原张量相同。连通、完备且截面曲率为同一常数的黎曼流形称为**空间形式**(space form)。这个名称包含整体完备条件；下面的曲率计算本身只需要局部度量。

例 3.4.1. Euclid 度量的坐标联络系数恒为零，所以曲率恒为零。半径 a 的圆球面则满足

$$R(X,Y)Z=a^{-2}(g(Y,Z)X-g(X,Z)Y).$$

为直接检验符号，使用例 1.4.2 中的 $\nabla_XY=D_XY+a^{-2}g(X,Y)p$。将这个表达代入曲率定义，环境平直联络的二阶导数相消；对位置向量求导给出 $D_Xp=X$，留下切向部分

$$a^{-2}(g(Y,Z)X-g(X,Z)Y).$$

径向部分也为零：其系数除去 a^{-2} 后为

$$Xg(Y,Z)-Yg(X,Z)+g(X,\nabla_Y Z)-g(Y,\nabla_X Z)-g([X,Y],Z),$$

由度量相容和无挠性恰好抵消。因此球面的截面曲率为 a^{-2}，Ricci 曲率为 $(n-1)a^{-2}g$，标量曲率为 $n(n-1)a^{-2}$。第二章已证明球面完备，所以它确为正曲率空间形式。

命题 3.4.2 (乘积的曲率)**.** 设 (M_1,g_1)、(M_2,g_2) 为光滑黎曼流形，乘积取度量 $g=g_1\oplus g_2$。则

$$R^{g}((X_1,X_2),(Y_1,Y_2))(Z_1,Z_2)=(R^{g_1}(X_1,Y_1)Z_1,R^{g_2}(X_2,Y_2)Z_2).$$

两个因子中的向量张成的混合截面曲率为零，而且

$$\mathrm{Ric}_g=\pi_1^*\,\mathrm{Ric}_{g_1}+\pi_2^*\,\mathrm{Ric}_{g_2},\qquad \mathrm{Scal}_g=\mathrm{Scal}_{g_1}\circ\pi_1+\mathrm{Scal}_{g_2}\circ\pi_2.$$

证明. 曲率具有张量性，所以在一点处计算时，可将输入向量延拓为来自两个因子的提升场。命题 1.4.3 给出同因子的协变导数及混合导数为零；两个因子的提升场之间括号也为零。因此曲率定义的三项分别留在各自因子中，所有混合项为零，得到第一式。选择由两个因子的正交单位基组成的乘积基作收缩，就得到 Ricci 及标量曲率公式。混合截面以一个第一因子向量和一个第二因子向量张成，其曲率分子为零。 □

乘积中两个因子的尺度互不影响。翘曲积让纤维的尺度随径向变量改变；相应曲率同时包含纤维自身的弯曲和尺度变化产生的项。

命题 3.4.3 (一维底翘曲积的曲率)**.** 设 $I\subset\mathbb{R}$ 为开区间，(F^m,h) 为光滑黎曼流形，$m\geq 1$，$f:I\to(0,\infty)$ 光滑。在 $I\times F$ 上取 $g=\mathrm{d}r^2+f^2h$，记 $T=\partial_r$，U,V,W 为纤维场的提升，则

$$\begin{aligned}
&R(T,U)T=\frac{f''}{f}U,\quad R(T,U)V=-ff''h(U,V)T,\\
&R(U,V)T=0,\qquad R(U,V)W=R^{h}(U,V)W\\
&\qquad\qquad -(f')^2(h(V,W)U-h(U,W)V).
\end{aligned}\tag{3.41}$$

故含径向的截面与纯纤维截面分别满足

$$K_g(T\wedge U)=-\frac{f''}{f},\qquad K_g(U\wedge V)=\frac{K_h(U\wedge V)-(f')^2}{f^2},\tag{3.42}$$

其中第二式要求 U,V 线性无关。收缩后的表达是

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Ric}_g(T,T)=-m\frac{f''}{f},\qquad &&\mathrm{Ric}_g(T,U)=0,\\
&\mathrm{Ric}_g(U,V)=\mathrm{Ric}_h(U,V)-(ff''+(m-1)(f')^2)h(U,V),\\
&\mathrm{Scal}_g=f^{-2}\,\mathrm{Scal}_h-2m\frac{f''}{f}-m(m-1)\left(\frac{f'}{f}\right)^2.
\end{aligned}\tag{3.43}$$

证明. 使用命题 1.4.7，令 D 为 h 的联络。由于提升场与 T 对易，

$$R(T,U)T=\nabla_T\left(\frac{f'}{f}U\right)=\left(\left(\frac{f'}{f}\right)'+\frac{(f')^2}{f^2}\right)U=\frac{f''}{f}U.$$

对另一个纤维场 V，两项为

$$\nabla_T\nabla_U V=\frac{f'}{f}D_UV-((f')^2+ff'')h(U,V)T,$$
$$\nabla_U\nabla_T V=\frac{f'}{f}D_UV-(f')^2h(U,V)T.$$

相减得到 $R(T,U)V$。又因 $U(f'/f)=V(f'/f)=0$，有

$$R(U,V)T=\frac{f'}{f}(\nabla_UV-\nabla_VU-[U,V])=0.$$

最后计算三个纤维输入。利用张量性，可在所考察纤维点取 h 的法坐标，并把 U,V,W 取为坐标场的常系数线性组合。该点的一阶纤维联络系数和度量的一阶导数均为零，但二阶协变导数的差仍保留 R^h。由

$$\nabla_U\nabla_VW=\nabla_U(D_VW)-ff'\nabla_U(h(V,W)T),$$

第二项在该点的切向部分为 $-(f')^2h(V,W)U$，径向部分为零；第一项与交换 U,V 后的差为纤维曲率。于是得到式(3.41)的最后一行。

取 h 正交单位基 $E_1,\dots,E_m$，则 $T,f^{-1}E_1,\dots,f^{-1}E_m$ 为 g 正交单位基。对每个截面作单位化，得到式(3.42)。在此基中收缩时，径向与某个纤维方向的截面贡献 $-f''/f$，另 $m-1$ 个纤维方向贡献纤维曲率减去 $(f'/f)^2$。双线性化后得到 Ricci 公式，再对这个正交单位基求迹即得标量曲率。 □

例 3.4.4. 取平坦纤维 $F=\mathbb{R}^{n-1}$、$f(r)=e^r$。上述全部曲率分量符合式(3.40)中 $k=-1$ 的表达，故所有截面曲率均为 -1。令 $y=e^{-r}>0$，便得到上半空间度量

$$g_{\mathbb{H}}=\frac{\mathrm{d}y^2+\sum_{\alpha=1}^{n-1}(\mathrm{d}x^\alpha)^2}{y^2}.$$

这个度量完备。为核对这一整体条件，设一条从 (x_0,y_0) 出发的曲线长为 L。沿任意初段都有

$$|\log y-\log y_0|\le L,\qquad |x-x_0|\le y_0e^{L}L.$$

第一式来自 $|(\log y)'|\le|\dot\gamma|_g$，第二式来自 $|\dot x|\le y|\dot\gamma|_g$ 和第一式对整条曲线的控制。对位于固定距离球中的点，选长度至多比端点距离大一的连接曲线，这两个估计把它们限制在某个 Euclid 紧盒内，且 y 有正下界。于是每个关于 d_g 的 Cauchy 序列都有流形拓扑收敛子列；由距离拓扑一致性和 Cauchy 性，整个序列收敛。因此 $\mathbb{H}^n$ 是曲率 -1 的空间形式。常数缩放为 $a^2g_{\mathbb{H}}$ 后曲率为 $-a^{-2}$。

3.4.2 共形变化和标量曲率

共形变化 $\tilde g = e^{2u} g$ 改变各点的长度单位。联络只出现 u 的一阶导数，曲率再求一次导数，因而需要 u 的协变二阶导数。我们记

$$H_u(X,Y) = (\nabla \mathrm{d}u)(X,Y) = X(Yu) - (\nabla_X Y)u = g(\nabla_X \operatorname{grad}_g u, Y).$$

这称为函数 u 的 **Hessian 张量** (Hessian tensor)。[4]无挠性使它对称；在坐标中 $(H_u)_{ij} = \partial_i\partial_j u - \Gamma_{ij}^k \partial_k u$，且按本书的 Laplace 符号，$\operatorname{tr}_g H_u = -\Delta_g u$。

为了组织四阶修正项，对两个对称二阶张量 h, k 定义四阶乘积 $h \wedge k$

$$\begin{aligned}(h\wedge k)(X,Y,Z,W) = {}& h(X,Z)k(Y,W) + h(Y,W)k(X,Z)\\ & - h(X,W)k(Y,Z) - h(Y,Z)k(X,W).\end{aligned} \tag{3.44}$$

它对 h, k 对称，且直接交换槽位及作循环和可验证，它具有代数曲率张量的对称性。例如 $\frac{1}{2} g \wedge g$ 的截面曲率恒为一。在 g 正交单位基中收缩可得

$$\operatorname{Ric}(g \wedge h) = (n-2)h + (\operatorname{tr}_g h) g. \tag{3.45}$$

这里 Ric 表示对这个四阶张量的第一、第三槽求迹；四个乘积项分别贡献 nh、$(\operatorname{tr} h)g$、$-h$、$-h$。

定理 3.4.5 (共形曲率公式)**.** *设 (M^n, g) 为光滑黎曼流形，$n \geq 2$，$u \in C^\infty(M)$，$\tilde g = e^{2u} g$。令*

$$B_u = H_u - \mathrm{d}u \otimes \mathrm{d}u + \tfrac{1}{2}|\mathrm{d}u|_g^2 g.$$

两种度量的四阶曲率张量、Ricci 与标量曲率满足

$$\widetilde{\operatorname{Rm}} = e^{2u}(\operatorname{Rm} - g \wedge B_u), \tag{3.46}$$

$$\widetilde{\operatorname{Ric}} = \operatorname{Ric} - (n-2)(H_u - \mathrm{d}u \otimes \mathrm{d}u) + (\Delta_g u - (n-2)|\mathrm{d}u|_g^2) g, \tag{3.47}$$

$$\widetilde{\operatorname{Scal}} = e^{-2u}(\operatorname{Scal} + 2(n-1)\Delta_g u - (n-1)(n-2)|\mathrm{d}u|_g^2). \tag{3.48}$$

证明. 由式(1.33)，联络之差为

$$C(X,Y) = \alpha(X)Y + \alpha(Y)X - g(X,Y)U, \qquad \alpha = \mathrm{d}u, \quad U = \operatorname{grad}_g u.$$

把 $\widetilde\nabla = \nabla + C$ 代入曲率定义，乘积法则给出

$$\begin{aligned}\widetilde R(X,Y)Z - R(X,Y)Z = {}& (\nabla_X C)(Y,Z) - (\nabla_Y C)(X,Z)\\ & + C(X, C(Y,Z)) - C(Y, C(X,Z)).\end{aligned}$$

这是张量等式，可在一点处取 ∇ 导数为零的延拓场计算。含导数的部分为

$$H_u(X,Z)Y - H_u(Y,Z)X - g(Y,Z)H_u^\sharp(X) + g(X,Z)H_u^\sharp(Y),$$

[4]Ludwig Otto Hesse（1811–1874），德国数学家，研究代数、分析与解析几何。

其中 $H_u^\sharp(X)=\nabla_X U$。将 C 的表达逐次代入二次项，并合并同一向量的系数，得到

$$\begin{aligned}&-\alpha(X)\alpha(Z)Y+\alpha(Y)\alpha(Z)X\\&\quad+g(Y,Z)\alpha(X)U-g(X,Z)\alpha(Y)U\\&\quad+|U|^2(g(X,Z)Y-g(Y,Z)X).\end{aligned}$$

二者之和恰好是

$$B_u(X,Z)Y-B_u(Y,Z)X-g(Y,Z)B_u^\sharp(X)+g(X,Z)B_u^\sharp(Y).$$

将这里的第三输入改记为 W，再用 $\tilde g=e^{2u}g$ 与 Z 配对，得到 $-e^{2u}(g\wedge B_u)(X,Y,Z,W)$，即四阶公式。

Ricci 收缩要使用 $\tilde g^{-1}=e^{-2u}g^{-1}$，恰好抵消四阶公式外面的 e^{2u}。由式(3.45)，

$$\widetilde{\mathrm{Ric}}=\mathrm{Ric}-(n-2)B_u-(\mathrm{tr}_g B_u)g,$$

而 $\mathrm{tr}_g B_u=-\Delta_g u+\frac{n-2}{2}|\mathrm{d}u|_g^2$。代入得到 Ricci 公式。最后再用 $\tilde g^{-1}$ 求迹，出现整体因子 e^{-2u}，其余项合并为式(3.48)。 □

推论 3.4.6. *在二维光滑黎曼流形上，共形变换满足*

$$\widetilde{K}=e^{-2u}(K+\Delta_g u).$$

若 $n\ge 3$，$v>0$ 光滑，且 $\tilde g=v^{4/(n-2)}g$，则

$$\widetilde{\mathrm{Scal}}=v^{-(n+2)/(n-2)}\left(\frac{4(n-1)}{n-2}\Delta_g v+\mathrm{Scal}_g\, v\right). \tag{3.49}$$

证明. 二维时 $\mathrm{Scal}=2K$，把 $n=2$ 代入标量曲率公式即可。对 $n\ge 3$，取 $u=\frac{2}{n-2}\log v$。由散度的乘积法则，

$$\Delta_g \log v=v^{-1}\Delta_g v+v^{-2}|\mathrm{d}v|_g^2.$$

代入式(3.48)，所有 $|\mathrm{d}v|^2$ 项抵消；将剩下的 v 的幂次合并即得结论。 □

在 Euclid 上半空间取 $u=-\log y$，有 $H_u=y^{-2}\mathrm{d}y^2$、$\mathrm{d}u\otimes\mathrm{d}u=y^{-2}\mathrm{d}y^2$，所以 $B_u=(2y^2)^{-1}g_{\mathrm{Euc}}$。四阶公式给出 $\widetilde{\mathrm{Rm}}=-\frac12\tilde g\wedge\tilde g$，再次得到截面曲率 -1。这个计算也核定了标量公式中 $\Delta_g u$ 前的正号。

3.4.3 Weyl 张量及低维特例

Ricci 曲率由四阶曲率收缩得到，但通常不能把被收缩掉的信息全部恢复。式(3.45)提供了一种分离方法：先用 Ricci 构造一个 $g\wedge A$，使它具有同样的收缩，再把剩余部分保留下来。

定义 3.4.7. *设 (M^n,g) 为光滑黎曼流形，$n\ge 3$，定义*

$$A=\frac{1}{n-2}\left(\mathrm{Ric}-\frac{\mathrm{Scal}}{2(n-1)}g\right),\qquad W=\mathrm{Rm}-g\wedge A.$$

四阶张量 W 称为 **Weyl 张量** (Weyl tensor)。[5]这里的 A 是从 Ricci 收缩重建曲率所需的对称二阶张量。

定理 3.4.8 (曲率的正交分解)**.** 设 (M^n, g) 为光滑黎曼流形，$n \geq 3$，令 $s = \mathrm{Scal}$、$E = \mathrm{Ric} - \frac{s}{n} g$。则 W 具有代数曲率对称性，全部收缩为零，并且

$$\mathrm{Rm} = W + \frac{1}{n-2} g \wedge E + \frac{s}{2n(n-1)} g \wedge g. \tag{3.50}$$

这个分解在“第一项无迹、第二项来自无迹对称二阶张量、第三项为 $g \wedge g$ 的倍数”的条件下唯一。以四槽全部分量平方和定义范数，则三项互相正交，且

$$|\mathrm{Rm}|^2 = |W|^2 + \frac{4}{n-2}|E|^2 + \frac{2s^2}{n(n-1)}. \tag{3.51}$$

证明. $g \wedge A$ 具有代数曲率对称性，所以 W 也有。由 $\operatorname{tr} A = s/(2(n-1))$ 和收缩公式，

$$\mathrm{Ric}(g \wedge A) = (n-2)A + (\operatorname{tr} A) g = \mathrm{Ric},$$

故 $\mathrm{Ric}(W) = 0$。同一反对称槽对内的收缩本就为零，其他交叉槽的收缩由代数对称性等于此收缩或其相反数，所以全部为零。将 $\mathrm{Ric} = E + sg/n$ 代入 A 的定义，就得到式(3.50)。反过来，从任一满足题述条件的分解先求总迹，就能确定第三项系数；再取无迹 Ricci 部分，因 $n - 2 \neq 0$ 确定第二项，余项随之确定。

对任一代数曲率张量 T 和对称二阶张量 h，在正交单位基中展开四项并利用反对称性，得到

$$\langle T, g \wedge h \rangle = 4 \langle \mathrm{Ric}(T), h \rangle.$$

例如首项 $\sum_{i,j,k,l} T_{ijkl} \delta_{ik} h_{jl}$ 就是 $\langle \mathrm{Ric}(T), h \rangle$，其余三项经槽位交换各给同一结果。于是无迹的 W 与后两项正交，$\operatorname{tr} E = 0$ 又使后两项互相正交。将 $T = g \wedge h$ 代入，得到

$$|g \wedge h|^2 = 4(n-2)|h|^2 + 4(\operatorname{tr} h)^2.$$

分别取 $h = E$ 和 $h = g$，有 $|g \wedge E|^2 = 4(n-2)|E|^2$、$|g \wedge g|^2 = 8n(n-1)$。带入三个系数的平方，即得范数等式。 □

命题 3.4.9 (低维曲率的确定性)**.** 二维光滑黎曼流形满足

$$\mathrm{Rm} = \tfrac{K}{2} g \wedge g, \qquad \mathrm{Ric} = K g, \qquad \mathrm{Scal} = 2K.$$

三维光滑黎曼流形的 W 恒为零，因而

$$\mathrm{Rm} = g \wedge \mathrm{Ric} - \tfrac{\mathrm{Scal}}{4} g \wedge g.$$

特别地，三维中一点处若 $\mathrm{Ric} = \lambda g$，则该点每个截面的曲率为 $\lambda/2$。

[5]Hermann Weyl（1885–1955），德国数学家，研究群表示与微分几何。

证明. 二维切空间只有一个二维截面，代数曲率张量的唯一独立分量为 $R_{1212}=K$，得到所列公式。三维时考察任一 Ricci 收缩为零的代数曲率张量 T。记

$$a=T_{1212},\qquad b=T_{1313},\qquad c=T_{2323}.$$

三个对角 Ricci 分量分别为 $a+b, a+c, b+c$，都为零，故 $a=b=c=0$。三个非对角 Ricci 分量分别为 $T_{3132}, T_{2123}, T_{1213}$，也都为零。曲率算子在基 $e_1\wedge e_2, e_1\wedge e_3, e_2\wedge e_3$ 中的三个对角项及三个非对角项因此全部为零，故 $T=0$。将此结论用于 W，再取 $n=3$ 的分解式即可。最后代入 $\mathrm{Ric}=\lambda g$、$\mathrm{Scal}=3\lambda$，得到 $\mathrm{Rm}=(\lambda/4)g\wedge g$。 □

命题 3.4.10 (Weyl 张量的共形变化). 设 $n\geq 3$，$\tilde g=e^{2u}g$ 为光滑黎曼度量的共形变化。作为四阶协变张量，有

$$\widetilde{W}=e^{2u}W.$$

因此 W 是否为零是共形不变的性质。特别地，若 $n\geq 4$ 且度量在每点附近共形于 Euclid 度量，则 $W=0$。

证明. 由 Ricci 与标量的共形公式，将它们代入 A 的定义可得 $\widetilde{A}=A-B_u$：其中标量的 e^{-2u} 与 $\tilde g$ 的 e^{2u} 抵消。于是

$$\begin{aligned}\widetilde{W}&=e^{2u}(\mathrm{Rm}-g\wedge B_u)-e^{2u}g\wedge(A-B_u)\\&=e^{2u}(\mathrm{Rm}-g\wedge A)=e^{2u}W.\end{aligned}$$

Euclid 度量的曲率为零，故其 W 也为零，得到最后一句。 □

三维中 W 恒为零，因此这个张量不能区分三维度量的共形类型。四维起，它记录 Ricci 收缩没有保留的曲率成分。与此相应，$W=0$ 本身也不要求所有截面曲率相等。

3.4.4 由模型检验符号与等号

考虑相同半径的乘积 $S^2_a\times S^2_a$。每个因子内的截面曲率为 a^{-2}，混合截面为零，而

$$\mathrm{Ric}=a^{-2}g,\qquad \mathrm{Scal}=4a^{-2}.$$

此时 $E=0$。若 W 也为零，分解式将迫使所有截面曲率都等于 $\mathrm{Scal}/12=1/(3a^2)$，与混合截面为零矛盾。更具体地，取 e_1,e_2 在第一因子，e_3,e_4 在第二因子，便有

$$W_{1212}=W_{3434}=\frac{2}{3a^2},\qquad W_{1313}=W_{1414}=W_{2323}=W_{2424}=-\frac{1}{3a^2}.$$

这些分量的 Ricci 收缩确实为零。这说明高维中 Ric 是度量的常数倍，仍不足以恢复全部截面曲率。

另一方向的例子是 $\mathbb{R}\times S^{n-1}_a$、$n\geq 3$，取乘积度量。径向截面为零，纯球面截面为 a^{-2}，所以它不是常截面曲率度量。令 $\rho=e^{r/a}$，却有

$$\mathrm{d}r^2+a^2g_{S^{n-1}}=\frac{a^2}{\rho^2}(\mathrm{d}\rho^2+\rho^2g_{S^{n-1}}).$$

表 3-1: 标准模型的曲率收缩。表中均使用各自的度量作单位化；乘积行的两种截面分别位于因子内和横跨两个因子。

模型	截面曲率	Ricci 曲率	标量曲率
$\mathbb{R}^n$	0	0	0
S^n_a	a^{-2}	$(n-1)a^{-2}g$	$n(n-1)a^{-2}$
$(\mathbb{H}^n, a^2 g_{\mathbb{H}})$	$-a^{-2}$	$-(n-1)a^{-2}g$	$-n(n-1)a^{-2}$
$S^2_a \times S^2_a$	因子内 a^{-2}，混合 0	$a^{-2}g$	$4a^{-2}$
$S^2_a \times \mathbb{H}^2_a$	因子内 $\pm a^{-2}$，混合 0	两因子分别为 $\pm a^{-2} g_i$	0

括号内是穿孔 Euclid 空间的极坐标度量。因此 $W = 0$，变化的截面曲率完全来自无迹 Ricci 部分。两个例子分别展示了分解中不同部分的独立作用。

表 3-1 最后一行的标量曲率为零，但曲率张量不为零。由定理 3.3.7，该模型的小球体积相对于 Euclid 球的二阶修正为零；不同方向的体积密度修正却分别具有正负号。这正是先作方向收缩、再作球面平均所产生的信息损失。

最后核对长度和面积。半径 a 的二维球面在极坐标中为 $\mathrm{d}r^2 + a^2 \sin^2(r/a)\mathrm{d}\theta^2$，所以足够小的测地圆周长与圆盘面积分别是

$$\ell(r) = 2\pi a \sin(r/a) = 2\pi r \left(1 - \frac{r^2}{6a^2} + O(r^4)\right),$$

$$\mathrm{Vol}(B(p,r)) = 2\pi a^2 (1 - \cos(r/a)) = \pi r^2 \left(1 - \frac{r^2}{12a^2} + O(r^4)\right).$$

面积公式中的系数与 $\mathrm{Scal} = 2/a^2$、$n = 2$ 的小球体积展开一致。一般维数下，同一极坐标计算给出球面的法坐标体积密度系数

$$\left(\frac{a\sin(r/a)}{r}\right)^{n-1} = 1 - \frac{n-1}{6a^2} r^2 + O(r^4),$$

也与 $\mathrm{Ric}(u,u) = (n-1)/a^2$ 的方向展开相符。正曲率使这些足够小的圆周、球面及球体积小于同半径的 Euclid 模型；这些精确的低阶项将在后面的曲率比较中继续发挥作用。

本章小结

曲率是协变求导的交换差扣除 Lie 括号方向导数后留下的张量。度量相容性给出反对称性，无挠性给出第一 Bianchi 恒等式；第二 Bianchi 恒等式进一步限制曲率的变化，其收缩产生 Ricci 散度与标量曲率微分之间的关系。把四阶张量视为二向量空间上的自伴算子后，截面曲率只检测可分解二向量；这一点解释了高维中截面正性与算子正性之间的差别。

法坐标的径向条件与曲率公式共同确定联络的一阶项，度量相容性再确定度量的二阶项。二维切平面指数像的周长和面积感受到相应的截面曲率，法坐标体积密度的二次项由 Ricci 曲率控制，小球体积的方向平均则由标量曲率控制。Taylor 余项

与对称积分使这些解释成为带有误差阶数的局部公式；紧中心集上的共同法坐标范围还给出一致估计。

乘积与翘曲积使曲率的不同来源可以逐项计算，共形变化把长度尺度的导数转化为曲率修正。Weyl 分解将曲率拆成相互正交的三部分：标量部分、无迹 Ricci 部分和无迹四阶部分。二维曲率由一个数决定，三维由 Ricci 决定，四维起则可以有 Ricci 收缩看不见的曲率。标准模型既核验了符号，也说明局部体积或某一次收缩不能单独恢复全部几何。

习题

习题 3.1. 设 (M^n, g) 为光滑黎曼流形，$a > 0$ 为常数，$\tilde{g} = a^2 g$。将两种度量下的切空间、张量空间和二向量空间按恒等映射识别。

1. 求 $(1,3)$ 型曲率 R、四阶协变曲率 Rm、协变 Ricci 张量及标量曲率在此次缩放下的变化。
2. 求曲率算子 $\mathcal{R}$ 与曲率平方范数 $|\mathrm{Rm}|^2$ 的变化。说明在固定基与分别单位化的基中，曲率分量的比较为何不同。

解. 1. 原联络 ∇ 仍然无挠，而且

$$X\tilde{g}(Y,Z) = a^2 X g(Y,Z) = \tilde{g}(\nabla_X Y, Z) + \tilde{g}(Y, \nabla_X Z).$$

由 定理 1.2.5 的唯一性，$\widetilde{\nabla} = \nabla$。曲率作为由联络定义的 $(1,3)$ 型张量因而不变：

$$\widetilde{R}(X,Y)Z = R(X,Y)Z.$$

四阶张量还含一次度量配对，故

$$\widetilde{\mathrm{Rm}}(X,Y,Z,W) = \tilde{g}(\widetilde{R}(X,Y)W, Z) = a^2 \mathrm{Rm}(X,Y,Z,W).$$

在同一坐标基中，$\tilde{g}^{ik} = a^{-2} g^{ik}$，所以

$$\widetilde{\mathrm{Ric}}_{jl} = \tilde{g}^{ik}\widetilde{R}_{ijkl} = g^{ik} R_{ijkl} = \mathrm{Ric}_{jl}, \qquad \widetilde{\mathrm{Scal}} = a^{-2}\,\mathrm{Scal}\,.$$

这里不变的是协变二阶 Ricci 张量；将它用度量升起一个指标后，所得自伴算子的特征值也乘以 a^{-2}。

2. 二向量空间上的诱导内积含两次度量，满足

$$\langle \xi, \eta \rangle_{\Lambda^2, \tilde{g}} = a^4 \langle \xi, \eta \rangle_{\Lambda^2, g}.$$

由曲率算子的定义，对可分解二向量 $\xi = X \wedge Y$、$\eta = Z \wedge W$，

$$a^4 \langle \widetilde{\mathcal{R}}\xi, \eta \rangle_{\Lambda^2, g} = a^2 \langle \mathcal{R}\xi, \eta \rangle_{\Lambda^2, g}.$$

这类二向量张成整个空间，内积又非退化，因此

$$\widetilde{\mathcal{R}} = a^{-2}\mathcal{R}.$$

在二形式空间上用各自的度量同构定义曲率算子时，结论相同：$\tilde{\flat}_2 = a^4 \flat_2$、$\tilde{\sharp}_2 = a^{-4}\sharp_2$，两个同构的尺度在共轭时抵消。

设 (e_i) 为 g 正交单位基，则 $(\tilde{e}_i) = (a^{-1}e_i)$ 为 $\tilde{g}$ 正交单位基。在同一组固定向量 e_i 上，$\widetilde{\mathrm{Rm}}$ 的分量是原来的 a^2 倍；在各自的单位基上则有

$$\widetilde{\mathrm{Rm}}(\tilde{e}_i, \tilde{e}_j, \tilde{e}_k, \tilde{e}_l) = a^{-2}\mathrm{Rm}(e_i, e_j, e_k, e_l).$$

因此

$$|\widetilde{\mathrm{Rm}}|^2_{\tilde{g}} = a^{-4}|\mathrm{Rm}|^2_g.$$

同样，每个固定二维平面的截面曲率变为原来的 a^{-2} 倍。张量本身的缩放与分量比较中基向量的缩放共同决定这些公式。 □

习题 3.2. 设 V 为 n 维实向量空间，$n \geq 2$。将 $\mathcal{S} = \mathrm{Sym}^2(\Lambda^2 V^*)$ 视为满足两对槽位内反对称及成对交换对称的四阶协变张量空间。对 $A \in \mathcal{S}$ 定义

$$(\mathfrak{b}A)(X, Y, Z, W) = A(X, Y, Z, W) + A(Y, Z, X, W) + A(Z, X, Y, W).$$

1. 证明 $\mathfrak{b}A$ 是交替四形式，且线性映射 $\mathfrak{b} : \mathcal{S} \to \Lambda^4 V^*$ 满射。
2. 证明代数曲率张量空间就是 $\ker \mathfrak{b}$，并求其维数。特别求 $n = 2, 3, 4$ 时的数值。

解. 1. 利用成对交换与第一对的反对称性，可将定义写成

$$(\mathfrak{b}A)(X, Y, Z, W) = A(X, Y, Z, W) - A(X, Z, Y, W) + A(X, W, Y, Z).$$

记右侧为 $B(X, Y, Z, W)$。例如，交换前两个输入并再次使用成对交换，得到

$$\begin{aligned} B(Y, X, Z, W) &= -A(X, Y, Z, W) - A(Y, Z, X, W) + A(Y, W, X, Z) \\ &= -A(X, Y, Z, W) - A(X, W, Y, Z) + A(X, Z, Y, W) \\ &= -B(X, Y, Z, W). \end{aligned}$$

其余两个相邻换位也可直接展开：

$$\begin{aligned} B(X, Z, Y, W) &= A(X, Z, Y, W) - A(X, Y, Z, W) + A(X, W, Z, Y) \\ &= -B(X, Y, Z, W), \\ B(X, Y, W, Z) &= A(X, Y, W, Z) - A(X, W, Y, Z) + A(X, Z, Y, W) \\ &= -B(X, Y, Z, W). \end{aligned}$$

相邻换位生成全部置换，故 B 是交替四形式。

反过来，任取 $\eta \in \Lambda^4 V^*$，也把它看作四阶张量。交换每一对内的输入使它变号，交换两对输入是一个偶置换，所以 $\eta \in \mathcal{S}$。循环前三个槽位也是偶置换，因此

$$\mathfrak{b}\eta = 3\eta, \qquad \mathfrak{b}\left(\frac{1}{3}\eta\right) = \eta.$$

这证明满射。当 $n < 4$ 时，目标空间为零，上述结论仍成立。

2. $\mathcal{S}$ 已包含定义中的两对反对称性和成对交换对称性，剩下的第一 Bianchi 恒等式恰为 $\mathfrak{b}A = 0$。所以其核正是代数曲率张量空间。

令 $N = \dim \Lambda^2 V^* = n(n-1)/2$。在一组二形式基中，$\mathcal{S}$ 对应实对称 $N \times N$ 矩阵，因此维数为 $N(N+1)/2$。满射的秩为 $\binom{n}{4}$，秩与零度关系给出

$$\begin{aligned}\dim \ker \mathfrak{b} &= \frac{N(N+1)}{2} - \binom{n}{4} \\ &= \frac{n(n-1)(n(n-1)+2)}{8} - \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24} \\ &= \frac{n^2(n^2-1)}{12}.\end{aligned}$$

这里约定 $n < 4$ 时 $\binom{n}{4} = 0$。于是二维、三维、四维的维数依次为

$$1, \qquad 6, \qquad 20.$$

特别地，三维中每个对称的二向量双线性型都满足第一 Bianchi 恒等式；四维中则恰有一个独立的线性约束。 □

习题 3.3. 设 (M, g) 为光滑黎曼流形，∇ 为其 Levi-Civita 联络，并在协变张量上使用诱导联络

$$(\nabla_X T)(Z_1, \dots, Z_k) = X(T(Z_1, \dots, Z_k)) - \sum_{a=1}^{k} T(Z_1, \dots, \nabla_X Z_a, \dots, Z_k).$$

对函数或协变张量场 T，记

$$\mathcal{D}_{X,Y} T = \nabla_X \nabla_Y T - \nabla_Y \nabla_X T - \nabla_{[X,Y]} T.$$

1. 证明对任意一形式 α，

$$(\mathcal{D}_{X,Y}\alpha)(Z) = -\alpha(R(X,Y)Z).$$

2. 对一般协变 k 阶张量，证明

$$(\mathcal{D}_{X,Y} T)(Z_1, \dots, Z_k) = -\sum_{a=1}^{k} T(Z_1, \dots, R(X,Y)Z_a, \dots, Z_k).$$

3. 说明函数的协变二阶导数可以交换，但一形式的协变二阶导数一般不能交换，并在正曲率圆球面上给出一个具体的非零值。

解. 1. 把诱导联络的定义使用两次，得到

$$\begin{aligned}(\nabla_X \nabla_Y \alpha)(Z) &= X((\nabla_Y \alpha)(Z)) - (\nabla_Y \alpha)(\nabla_X Z) \\ &= XY(\alpha(Z)) - X(\alpha(\nabla_Y Z)) - Y(\alpha(\nabla_X Z)) + \alpha(\nabla_Y \nabla_X Z).\end{aligned}$$

交换 X, Y 后，两个中间项相消。再减去

$$(\nabla_{[X,Y]}\alpha)(Z) = [X,Y](\alpha(Z)) - \alpha(\nabla_{[X,Y]} Z),$$

作用在标量函数 $\alpha(Z)$ 上的三项也相消，余下

$$(\mathcal{D}_{X,Y}\alpha)(Z) = -\alpha(\nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]}Z),$$

即所求公式。负号来自协变张量对输入向量变化的扣除。

2. 对函数 f，有

$$\mathcal{D}_{X,Y}f = XYf - YXf - [X,Y]f = 0.$$

诱导联络满足张量积的乘积规则。为检查两次求导后的规则，展开

$$\begin{aligned}\nabla_X\nabla_Y(S\otimes T) = {}&(\nabla_X\nabla_Y S)\otimes T + (\nabla_Y S)\otimes(\nabla_X T)\\ &+ (\nabla_X S)\otimes(\nabla_Y T) + S\otimes(\nabla_X\nabla_Y T).\end{aligned}$$

交换 X, Y 时，两个交叉项相消；再减去括号方向的导数，得到

$$\mathcal{D}_{X,Y}(S\otimes T) = (\mathcal{D}_{X,Y}S)\otimes T + S\otimes(\mathcal{D}_{X,Y}T).$$

对 $S = \alpha^1\otimes\cdots\otimes\alpha^k$ 逐次使用此式，再代入第 1 问的一形式公式，恰好得到每个槽位各插入一次 $-R(X,Y)$ 的和。任意协变张量在局部余标架中都是这种纯张量的光滑函数线性组合；函数上的 $\mathcal{D}_{X,Y}$ 为零，故同一公式对一般 T 成立。

3. 函数 f 的协变二阶导数为

$$H_f(X,Y) = X(Yf) - (\nabla_X Y)f.$$

利用无挠性，

$$H_f(X,Y) - H_f(Y,X) = [X,Y]f - (\nabla_X Y - \nabla_Y X)f = 0.$$

这里需要区分普通迭代方向导数与张量二阶导数：$XYf - YXf = [X,Y]f$，对交换的坐标向量场这就是普通混合偏导相等。

对一形式定义张量二阶导数

$$(\nabla^2\alpha)(X,Y;Z) = (\nabla_X\nabla_Y\alpha - \nabla_{\nabla_X Y}\alpha)(Z).$$

再次利用无挠性及第 1 问，

$$(\nabla^2\alpha)(X,Y;Z) - (\nabla^2\alpha)(Y,X;Z) = -\alpha(R(X,Y)Z).$$

在半径 a 的圆球面取一点处的正交单位向量 e_1, e_2，并取局部一形式使 $\alpha_p = e_1^\flat$。该点有

$$R(e_1,e_2)e_2 = a^{-2}e_1,$$

所以当 $(X,Y;Z) = (e_1,e_2;e_2)$ 时，上述交换差为 $-a^{-2}\neq 0$。公式的两侧都是张量，任意光滑局部延拓都给出相同的点处数值。 □

习题 3.4. *在三维黎曼流形的一点 p，设 Ricci 张量对应的自伴算子具有特征值 r_1, r_2, r_3。*

1. 利用 命题 3.4.9，求曲率算子的三个特征值及一组相应的特征二向量。
2. 证明该点所有截面曲率严格为正，当且仅当

$$r_1 + r_2 > r_3, \qquad r_1 + r_3 > r_2, \qquad r_2 + r_3 > r_1.$$

3. 给出三个严格正的 r_i，使某个截面曲率为负，并说明这些数据可以由某个局部黎曼度量实现。

解. 1. 取 g_p 正交单位基 e_1, e_2, e_3，使 $\mathrm{Ric}(e_i, e_j) = r_i \delta_{ij}$，并记 $s = r_1 + r_2 + r_3$。三维公式为

$$\mathrm{Rm} = g \wedge \mathrm{Ric} - \frac{s}{4} g \wedge g.$$

展开乘积，在此基中得到

$$R_{ijkl} = \left(r_i + r_j - \frac{s}{2} \right) (\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk}).$$

上式中的 i, j 是自由指标，不对它们求和。因此在正交单位二向量基 $e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_3$ 中，曲率算子为对角矩阵，三个特征值分别为

$$\lambda_{12} = \frac{r_1 + r_2 - r_3}{2}, \qquad \lambda_{13} = \frac{r_1 + r_3 - r_2}{2}, \qquad \lambda_{23} = \frac{r_2 + r_3 - r_1}{2}.$$

2. 若所有截面曲率为正，对由 e_i, e_j 张成的三个截面计算，便有 $\lambda_{ij} > 0$，这给出所列三个不等式。反过来，若它们成立，则任意二维平面的单位二向量可写成

$$\xi = b_{12} e_1 \wedge e_2 + b_{13} e_1 \wedge e_3 + b_{23} e_2 \wedge e_3, \qquad b_{12}^2 + b_{13}^2 + b_{23}^2 = 1.$$

于是该平面的截面曲率为

$$\langle \mathcal{R}\xi, \xi \rangle = \lambda_{12} b_{12}^2 + \lambda_{13} b_{13}^2 + \lambda_{23} b_{23}^2 > 0.$$

这证明充分性。三个不等式两两相加还给出每个 $r_i > 0$，符合正截面曲率蕴含正 Ricci 曲率的收缩关系。

3. 取 $(r_1, r_2, r_3) = (1, 1, 3)$，则

$$(\lambda_{12}, \lambda_{13}, \lambda_{23}) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right).$$

Ricci 张量正定，但 e_1, e_2 张成的截面曲率为负。为了实现这些数值，在 $\mathbb{R}^3$ 的 Euclid 内积 g_0 下取对称张量 $h = \mathrm{diag}(1, 1, 3)$，令

$$A = g_0 \wedge h - \frac{5}{4} g_0 \wedge g_0.$$

两个乘积均有代数曲率对称性，故 A 是代数曲率张量。由收缩公式，

$$\mathrm{Ric}(A) = (h + 5g_0) - \frac{5}{4}(4g_0) = h.$$

因此 命题 3.3.5 给出一个原点邻域上的光滑度量，其原点曲率正是 A。由连续性再缩小邻域，可使 Ricci 张量在整个邻域保持正定，同时坐标前两个方向张成的截面仍有负曲率。这里 Ricci 的正定性有严格的正下界，负截面值也有严格的负余量，所以二者都在小邻域内保留。 □

习题 3.5. 设 (M^n, g) 为光滑黎曼流形，$n \geq 2$。曲率张量范数按四个有序指标的全部分量平方和定义，曲率算子的平方范数记为 $|\mathcal{R}|^2_{\mathrm{HS}}$，定义为 $\Lambda^2 \mathrm{T}_p M$ 的一组正交单位基在该算子下的像向量长度平方和。

1. 证明
$$|\mathrm{Rm}|^2 = 4|\mathcal{R}|^2_{\mathrm{HS}}.$$

2. 结合式(3.51)与低维公式，证明
$$n = 3: \quad |\mathrm{Rm}|^2 = 4|\,\mathrm{Ric}\,|^2 - \mathrm{Scal}^2, \qquad n = 2: \quad |\mathrm{Rm}|^2 = \mathrm{Scal}^2\,.$$
解释第 1 问中系数 4 的来源。

解. 1. 取一点处的正交单位基 $e_1, \dots, e_n$。由曲率算子的分量表达，
$$|\mathcal{R}|^2_{\mathrm{HS}} = \sum_{i<j} |\mathcal{R}(e_i \wedge e_j)|^2 = \sum_{i<j,\ k<l} R^2_{ijkl}.$$
另一方面，
$$|\mathrm{Rm}|^2 = \sum_{i,j,k,l} R^2_{ijkl}.$$
第一对或第二对指标相等时，分量为零。对每个 $i<j, k<l$，独立交换前一对或后一对，只改变分量的符号，故其平方在全部有序指标的和中出现四次。因此
$$\sum_{i,j,k,l} R^2_{ijkl} = 4 \sum_{i<j,\ k<l} R^2_{ijkl},$$
得到所求等式。

2. 三维时 $W = 0$。记 $s = \mathrm{Scal}$、$E = \mathrm{Ric} - \frac{s}{3} g$。由于 $\mathrm{tr}_g E = 0$、$|g|^2 = 3$，有
$$|\,\mathrm{Ric}\,|^2 = |E|^2 + \frac{s^2}{3}.$$
把 $n = 3$ 代入范数分解式，得到
$$|\mathrm{Rm}|^2 = 4|E|^2 + \frac{s^2}{3} = 4|\,\mathrm{Ric}\,|^2 - s^2.$$
二维时曲率算子作用在一维空间上，等于 $K\,\mathrm{id}$，故
$$|\mathrm{Rm}|^2 = 4K^2 = (2K)^2 = \mathrm{Scal}^2\,.$$
也可直接列出四个可能非零的分量：$R_{1212} = R_{2121} = K$、$R_{1221} = R_{2112} = -K$。

系数 4 来自两对反对称指标各自的两次计数。曲率算子使用的单位基是 $e_i \wedge e_j$、$i<j$，每个方向只列一次；张量范数则对所有四个有序指标求和。固定这一规范后，同一几何对象的张量表达与算子表达具有上述确定的范数换算。 □

习题 3.6. 设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为开集，$u \in C^\infty(U)$，取度量
$$g = e^{2u(x,y)}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2).$$

1. 用正交余标架的结构方程计算 Gauss 曲率，证明

$$K = -e^{-2u}(u_{xx} + u_{yy}),$$

并核对它与式(3.48)一致。

2. 在整个 $\mathbb{R}^2$ 取 $u = ax$，其中 $a \neq 0$ 为常数。证明度量平坦，并证明

$$F(x, y) = \frac{e^{ax}}{a}(\cos(ay), \sin(ay))$$

给出每点附近的平直坐标。说明 F 为局部等距映射，但在整个 $\mathbb{R}^2$ 上不是单射。

解. 1. 取正交单位余标架

$$\theta^1 = e^u \mathrm{d}x, \qquad \theta^2 = e^u \mathrm{d}y.$$

直接求外微分，

$$\mathrm{d}\theta^1 = -e^u u_y \,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}\theta^2 = e^u u_x \,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

记 $\alpha = \omega^2{}_1 = -\omega^1{}_2$。无挠结构方程为

$$\mathrm{d}\theta^1 - \alpha \wedge \theta^2 = 0, \qquad \mathrm{d}\theta^2 + \alpha \wedge \theta^1 = 0.$$

设 $\alpha = A\,\mathrm{d}x + B\,\mathrm{d}y$，第一式给出 $A = -u_y$，第二式给出 $B = u_x$。所以

$$\alpha = -u_y \,\mathrm{d}x + u_x \,\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}\alpha = (u_{xx} + u_{yy})\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

由式(1.29)，

$$\mathrm{d}\alpha = -K\theta^1 \wedge \theta^2 = -Ke^{2u}\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$

比较系数即得 $K = -e^{-2u}(u_{xx} + u_{yy})$。

为核对共形标量公式，底度量取 Euclid 度量 g_0。本书符号约定给出

$$\Delta_{g_0} u = -(u_{xx} + u_{yy}), \qquad \mathrm{Scal}_{g_0} = 0.$$

二维公式因而为

$$\mathrm{Scal}_g = 2e^{-2u}\Delta_{g_0} u = -2e^{-2u}(u_{xx} + u_{yy}) = 2K,$$

与结构方程计算相同。

2. $u = ax$ 的二阶偏导均为零，故 $K = 0$。二维的全部曲率由 K 决定，所以此度量平坦，而 e^{2ax} 随 x 非恒定。

记 $F = (F^1, F^2)$。对给定表达式求导得到

$$\mathrm{d}F^1 = e^{ax}(\cos(ay)\,\mathrm{d}x - \sin(ay)\,\mathrm{d}y),$$
$$\mathrm{d}F^2 = e^{ax}(\sin(ay)\,\mathrm{d}x + \cos(ay)\,\mathrm{d}y).$$

因此

$$F^*(\mathrm{d}X^2 + \mathrm{d}Y^2) = (\mathrm{d}F^1)^2 + (\mathrm{d}F^2)^2 = e^{2ax}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2) = g.$$

导数矩阵的行列式为 $e^{2ax}>0$，所以每一点附近 F 都是到一个平面开集的微分同胚。将邻域限制到这个可逆范围后，$(X,Y)=(F^1,F^2)$ 正是度量系数为单位矩阵的平直坐标。

但周期性给出

$$F\left(x,y+\frac{2\pi}{|a|}\right)=F(x,y).$$

右边的两个原像点不同，所以整个映射不单射。这一例子同时给出了非恒定共形因子的平坦度量及显式局部等距坐标，并表明这些坐标不能由同一映射直接拼成全局单射坐标。 □

习题 3.7. 固定 $b>0$，令

$$r(t)=b(t+\sinh t\cosh t),\qquad f(r(t))=b\cosh^2 t.$$

证明这在整个实轴上定义了光滑正函数 f。在 $M=\mathbb{R}\times S^2$ 上取 $g=\mathrm{d}r^2+f(r)^2g_{S^2}$，其中 S^2 的截面曲率为一。计算径向与纤维截面曲率、Ricci 特征值及标量曲率，并证明 g 完备。这个模型是否平坦？

解. 因为 $r'(t)=2b\cosh^2 t>0$，且 $r(t)\to\pm\infty$ 当 $t\to\pm\infty$，映射 r 是实轴的光滑微分同胚，所定义的 f 光滑且 $f\geq b$。按 r 求导得

$$f'=\tanh t,\qquad f''=\frac{1}{2b\cosh^4 t}=\frac{b}{2f^2},\qquad 1-(f')^2=\frac{b}{f}.$$

由式(3.42)，包含单位径向量 $T=\partial_r$ 的截面与纯纤维截面分别满足

$$K_{\mathrm{rad}}=-\frac{b}{2f^3},\qquad K_{\tan}=\frac{b}{f^3}.$$

因此在 g 正交单位基 (T,E_1,E_2) 中，Ricci 的特征值为

$$-\frac{b}{f^3},\quad \frac{b}{2f^3},\quad \frac{b}{2f^3}.$$

它们之和为零，故 $\mathrm{Scal}_g=0$，而径向截面处处具有负曲率，度量并不平坦。这里 $f(1-(f')^2)=b$ 也可直接作为标量曲率为零的方程 $2ff''=1-(f')^2$ 的第一积分核对；求导时不需要除以可能为零的 f'。

最后证明完备。任意连接 (r,x) 与 (s,y) 的曲线满足

$$L_g\geq|r-s|,\qquad L_g\geq b\,d_{S^2}(x,y).$$

所以一个 d_g-Cauchy 序列的两个坐标分别在 $\mathbb{R}$ 和 S^2 中是 Cauchy 序列，收敛到某个 (r_∞,x_∞)。在一个包含所有充分靠后实坐标的紧区间上，f 有上界 C。先沿实方向、再沿球面方向连接，得到

$$d_g((r,x),(r_\infty,x_\infty))\leq|r-r_\infty|+C\,d_{S^2}(x,x_\infty).$$

故原序列在 d_g 中收敛，证明了度量完备。这给出一个完备、标量曲率恒零而截面曲率同时有正有负的三维模型。 □

习题 3.8. 设 (M^p, g_1)、(N^q, g_2) 的截面曲率分别恒为 k、l，其中 $p, q \geq 2$。在乘积上取 $g = g_1 \oplus g_2$，记 $n = p + q$。

1. 求 $\mathrm{Ric}_g = \lambda g$ 对 k, l 的充要条件。
2. 证明 $W_g = 0$ 当且仅当 $k + l = 0$。若同时满足第一问的条件，能得到什么结论？

解. 1. 由乘积曲率公式，两因子切方向上的 Ricci 分别为 $(p-1)kg_1$、$(q-1)lg_2$，混合分量为零。因此所求条件是

$$(p-1)k = (q-1)l = \lambda.$$

2. $n \geq 4$，可使用 定理 3.4.8。记标量曲率为

$$s = p(p-1)k + q(q-1)l,$$

则 $A = (\mathrm{Ric} - sg/(2(n-1)))/(n-2)$ 在两个因子上分别是 ag_1、cg_2，其中

$$a = \frac{(p-1)k - s/(2(n-1))}{n-2}, \qquad c = \frac{(q-1)l - s/(2(n-1))}{n-2}.$$

在第一因子的单位二维截面、第二因子的单位二维截面及混合单位截面上，$g \wedge A$ 的值分别是 $2a, 2c, a + c$。若 $W = 0$，与乘积曲率比较便有

$$k = 2a, \qquad l = 2c, \qquad a + c = 0,$$

从而 $k + l = 0$。条件 $p, q \geq 2$ 保证前两个截面确实存在。

反过来，若 $l = -k$，则

$$s = (p-q)(n-1)k, \qquad a = \frac{k}{2}, \quad c = -\frac{k}{2}.$$

在适合乘积分解的正交单位基中，Rm 和 $g \wedge A$ 的纯因子分量分别相等，所有混合分量也同时为零。因此四阶张量相等，$W = 0$。若还要求第一问成立，则 $(p-1)k = -(q-1)k$，即 $(n-2)k = 0$。故 $k = l = 0$，乘积平坦。 □

习题 3.9. 设 (M^n, g) 紧、连通、无边界，$n \geq 3$，且 $\mathrm{Scal}_g = 0$。对正光滑函数 v 取 $\tilde{g} = v^{4/(n-2)} g$。证明：若 $\mathrm{Scal}_{\tilde{g}}$ 处处非负或处处非正，则 v 为常数；因此任意非常数的这种共形变化都产生既取正值又取负值的标量曲率。

解. 由式(3.49)，

$$\frac{4(n-1)}{n-2} \Delta_g v = \mathrm{Scal}_{\tilde{g}}\, v^{(n+2)/(n-2)}.$$

散度定理 定理 1.1.10 给出 $\int_M \Delta_g v \, \mu_g = 0$。右端的权 $v^{(n+2)/(n-2)}$ 严格为正；若标量曲率处处具有同一弱符号，其积分为零便迫使它处处为零。于是 $\Delta_g v = 0$。再由第一章的能量公式，

$$0 = \int_M v \Delta_g v \, \mu_g = \int_M |\operatorname{grad}_g v|_g^2 \mu_g.$$

所以 $\mathrm{d}v = 0$，连通性使 v 为常数。若 v 非常数，标量曲率既不可能处处非负，也不可能处处非正，因而必有正值点和负值点。紧性和无边界条件在两次积分中都已使用。 □

习题 3.10. 在半空间 $\{(x^1,\dots,x^{n-1},y): y>0\}\subset\mathbb{R}^n$ 上，设 $n\ge 3$，考虑

$$\tilde g = y^{4/(n-2)}\left(\sum_{\alpha=1}^{n-1}(\mathrm{d}x^\alpha)^2+\mathrm{d}y^2\right).$$

计算其标量曲率、协变 Ricci 张量，以及径向和纯水平截面曲率。证明此度量共形平坦但不平坦，并判断它是否完备。

解. 记括号内的 Euclid 度量为 g_0，令 $\alpha=2/(n-2)$、$u=\alpha\log y$，则 $\tilde g=e^{2u}g_0$。由于 $v=y$ 满足 $\Delta_{g_0}v=0$，幂次形式的共形公式立即给出 $\mathrm{Scal}_{\tilde g}=0$。又有

$$\mathrm{d}u=\frac{\alpha}{y}\mathrm{d}y,\qquad H_u=-\frac{\alpha}{y^2}\mathrm{d}y\otimes\mathrm{d}y,\qquad \Delta_{g_0}u=\frac{\alpha}{y^2}.$$

代入 Ricci 变换公式并使用 $(n-2)\alpha=2$，得到

$$\widetilde{\mathrm{Ric}}=\frac{2}{(n-2)y^2}(n\,\mathrm{d}y\otimes\mathrm{d}y-g_0).$$

这是坐标基中的协变张量，取迹时须使用 $\tilde g^{-1}=y^{-2\alpha}g_0^{-1}$，不能直接把坐标系数当成曲率特征值。

进一步，$B_u=H_u-\mathrm{d}u\otimes\mathrm{d}u+\frac12|\mathrm{d}u|^2g_0$ 在 Euclid 单位水平向量和 ∂_y 上的值分别为

$$\frac{\alpha^2}{2y^2},\qquad -\frac{\alpha+\alpha^2/2}{y^2}.$$

共形四阶公式给出：对一对 Euclid 正交单位向量，将它们再乘 e^{-u} 单位化后，新截面曲率是 $-e^{-2u}$ 乘以这两个 B_u 对角值之和。因此

$$K_{\mathrm{rad}}=\frac{2}{n-2}\,y^{-2n/(n-2)},\qquad K_{\mathrm{hor}}=-\frac{4}{(n-2)^2}\,y^{-2n/(n-2)}.$$

这里径向截面包含 ∂_y，纯水平截面位于 y 的等值超平面；两类截面都存在。曲率非零且异号，而该度量按定义与平直度量共形，所以共形平坦。

它并不完备。固定所有 $x^\alpha=0$，沿竖直方向向 $y=0$ 行进的总长度为

$$\int_0^1 y^{2/(n-2)}\,\mathrm{d}y=\frac{n-2}{n}<\infty.$$

尤其点列 $(0,1/j)$ 的尾段距离被这段积分的尾部控制，因而是 Cauchy 序列。若它在流形中收敛，距离拓扑与流形拓扑一致便使其 y 坐标收敛到一个正数，与 $1/j\to0$ 矛盾。故此例还说明，局部曲率和共形公式本身不保证完备性。 □

习题 3.11. 设 (M^n,g) 紧、连通、无边界，$n\ge3$。记

$$V(g)=\int_M\mu_g,\qquad I(g)=\int_M\mathrm{Scal}_g\,\mu_g,\qquad \mathcal{F}(g)=V(g)^{-(n-2)/n}I(g).$$

对 $g_t=e^{2tu}g$、$u\in C^\infty(M)$，计算 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_{t=0}\mathcal{F}(g_t)$。证明它对每个 u 都为零，当且仅当 g 的标量曲率为常数。

解. 记 $s=\mathrm{Scal}_g$。由共形标量曲率公式及密度的行列式公式，

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 s_{g_t}=2(n-1)\Delta_g u-2us,\qquad \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 \mu_{g_t}=nu\mu_g.$$

紧性允许在积分号下求导，散度定理又使 Laplace 项的积分为零，故

$$V'(0)=n\int_M u\mu_g,\qquad I'(0)=(n-2)\int_M us\mu_g.$$

令 $\bar{s}=I(g)/V(g)$，乘积求导得到

$$\mathcal{F}'(0)=(n-2)V(g)^{-(n-2)/n}\int_M u(s-\bar{s})\mu_g.$$

若 s 为常数，则 $s=\bar{s}$，所有这些导数都为零。反过来，若对每个光滑 u 都为零，可取 $u=s-\bar{s}$。由于前面的系数为正，便有

$$\int_M (s-\bar{s})^2\mu_g=0,$$

从而 $s=\bar{s}$。这一判据把常标量曲率条件表示成归一化总标量曲率沿全部共形方向的驻定条件。 □

习题 3.12. 在四维 Euclid 空间的正交单位基 (e_1,e_2,e_3,e_4) 中，定义二向量空间上的对角自伴算子，其在基 $(e_i\wedge e_j)_{i<j}$ 上的特征值为

$$k_{12}=1,\quad k_{13}=-1,\quad k_{14}=0,\quad k_{23}=0,\quad k_{24}=-1,\quad k_{34}=1.$$

证明它对应一个非零的代数曲率张量 A，但 $\mathrm{Ric}_A=0$。将它实现为某个局部黎曼度量在原点的曲率，并说明该度量在原点的法坐标体积密度和小球体积为何在本章所求的首个曲率修正阶数上都与 Euclid 情形相同。

解. 令 $A_{ijij}=k_{ij}$ 并按两对反对称性及成对交换对称性延拓，其余独立分量取零。这给出题中算子对应的四阶张量。第一 Bianchi 恒等式在四个指标互不相同时的各项都为零；有重复指标时，各项则由反对称性两两抵消。因此它确是代数曲率张量。

Ricci 的非对角分量全为零，对角分量是每个方向相邻的三个截面值之和：

$$(\mathrm{Ric}_A)_{11}=1-1+0=0,\qquad (\mathrm{Ric}_A)_{22}=1+0-1=0,$$
$$(\mathrm{Ric}_A)_{33}=-1+0+1=0,\quad (\mathrm{Ric}_A)_{44}=0-1+1=0.$$

但是 $A_{1212}=1$，所以 $A\neq 0$。由 命题 3.3.5，原点邻域中的正定度量

$$g_{ij}(x)=\delta_{ij}-\frac{1}{3}A_{ikjl}x^kx^l$$

在原点的曲率恰是 A，因而那里 $\mathrm{Ric}=0$、$\mathrm{Scal}=0$，但 $K(e_1,e_2)=1$、$K(e_1,e_3)=-1$。

对这个度量重新取原点的法坐标，由体积展开定理可得

$$J_0(x)=1+O(|x|^3),\qquad \mathrm{Vol}_g(B_g(0,r))=\omega_4 r^4(1+O(r^4)).$$

因此密度的二次项及小球体积相对于 $\omega_4 r^4$ 的二次修正都消失。它们分别读取 Ricci 与标量曲率，不能据此推出整个曲率张量为零。本题只比较这两个指定阶数，没有断言更高阶项或精确体积也与平直情形相同。 □

第四章　子流形、法丛与相容方程

浸入的诱导度量描述切向长度，第二基本形式和法联络描述切空间与法空间在环境中的变化。本章建立任意余维的切法分解，完整推导 Gauss、Codazzi 和 Ricci 方程，并将空间形式中的三组相容条件组织成一个平坦联络。通过局部平行标架与位置一形式的积分，构造所给数据的等距浸入，证明其在环境等距意义下的唯一性，并辨明整体延拓中的环路返回与周期障碍。球面、乘积和管状模型用于计算主曲率与内在曲率，面积一阶变分则解释平均曲率向量的几何意义。

本章目标

- 从环境导数的切向与法向投影构造第二基本形式、形算子和法联络，核对它们的对应关系与符号。
- 完整证明三组相容方程，说明高余维中法曲率方程所增加的独立条件。
- 从相容数据构造 Euclid、球面及双曲模型中的局部浸入，解释唯一性的完整数据条件及整体单值障碍。
- 计算主曲率、管状体积和面积的一阶变化，将极小性与平均曲率、位置向量的 Laplace 公式相联系。

把一个平面条带卷成圆柱，可以保持条带内的长度和夹角，却改变它在三维空间中的形状。平面与圆柱的 Gauss 曲率同为零；沿圆柱绕轴方向移动时，切平面不断转动，而沿平面移动时没有这种变化。内在曲率已经说明度量自身如何偏离平直，但要恢复浸入，还需要记录环境方向中的变化。

曲面在三维空间中只有一条法线方向，形算子便足以把法向变化写成切向量。高余维时，法空间本身也可以在各法向方向之间转动。它的导数和曲率分别由法联络及法曲率记录；第二基本形式将切方向与法方向联系起来。把环境曲率按切、法两部分展开，会得到必须同时满足的 Gauss、Codazzi 与 Ricci 方程。[1]反过来，这些方程是否足以产生一个实际浸入，是本章的主要存在问题。

本章使用前三章的 Levi-Civita 联络、曲率张量、指数映射及散度定理，并回顾向量丛局部标架所需的记号。局部实现使用光滑线性常微分方程的初值唯一性与参数依赖；相关结论在第一卷第 13.1 节已证明，本章给出将它们用于多变量相容系统的步骤。第一卷曲面理论中的两个基本形式将在任意余维重新建立。各几何对象均光滑；边界、紧性、单连通性以及法向的整体可选性按具体结果说明。

本章固定 $B(X,Y)=(\bar{\nabla}_X \mathrm{d}f(Y))^{\perp}$、$g(A_\xi X,Y)=\langle B(X,Y),\xi\rangle$，并取平均曲率向量 $H=n^{-1}\operatorname{tr}_g B$。因此球面的外法向形算子为负，而球面的内在截面曲率为正。曲率方向及四阶张量次序沿用第三章。球面与球面乘积的内在度量模型可对照 Petersen 第

[1]Delfino Codazzi（1824–1873），意大利数学家，研究曲面理论与曲线坐标。

3 版第 4.2.1–4.2.2 节 [49, 第 4.2.1–4.2.2 节]；本章进一步计算它们在不同环境中的法向数据。

4.1 切向与法向分解

沿子流形移动一个切向量，环境中的导数可能离开切空间。第一章将导数的切向部分识别为诱导度量的 Levi-Civita 联络，现在保留下来的法向部分记录浸入怎样弯曲。法向量自身也会变化：它的切向导数由同一弯曲数据决定，法向导数则构成法丛上的联络。余维大于一时，法向空间中还有独立的转动，必须把这部分一起记录。

4.1.1 第二基本形式和形算子

设 $f : (M^n, g) \to (\bar{M}^{n+r}, \bar{g})$ 为光滑等距浸入，其中 $n \geq 1$，两流形均无边界，且 $g = f^*\bar{g}$。沿 f 的向量场，是给每个源点 p 指定一个向量 $W(p) \in \mathrm{T}_{f(p)}\bar{M}$ 的光滑截面。它们所在的丛记为 $f^*\mathrm{T}\bar{M}$。即使两个不同源点有同一个像，这两个源点上的纤维仍分别记录。

定义 4.1.1. 设 $f : (M^n, g) \to (\bar{M}^{n+r}, \bar{g})$ 为光滑等距浸入。其**法丛** (normal bundle) 为

$$N_f M := \{(p, \xi) : p \in M,\ \xi \in \mathrm{T}_{f(p)}\bar{M},\ \bar{g}(\xi, \mathrm{d}f_p(v)) = 0 \text{ 对所有 } v \in \mathrm{T}_p M\}.$$

其截面称为法向量场。正交分解记为

$$f^*\mathrm{T}\bar{M} = \mathrm{d}f(\mathrm{T}M) \oplus N_f M, \qquad W = W^{\top} + W^{\perp}.$$

这个分解随点光滑。事实上，在源坐标中令 $f_i = \mathrm{d}f(\partial_i)$，则切向投影为

$$W^{\top} = \sum_{i,j} g^{ij} \bar{g}(W, f_i) f_j.$$

矩阵 (g^{ij}) 光滑，故两个投影均光滑，法向投影具有常秩 r。局部选择线性无关的投影像，再作光滑正交化，就得到法丛的局部正交单位标架。

沿 f 的环境协变导数采用命题 1.4.1 中的定义。若 $f^a = y^a \circ f$、$W = W^a \partial_{y^a}|_f$，则

$$\bar{\nabla}^f_X W = \left(X(W^a) + \bar{\Gamma}^a_{bc}(f)\, X(f^b) W^c \right) \partial_{y^a}|_f .$$

它只使用沿 f 的数据。以下将 $\bar{\nabla}^f_X$ 简写为 $\bar{\nabla}_X$，其中 X 始终是源流形上的向量场。这一联络满足环境度量的乘积规则，而上述命题给出

$$(\bar{\nabla}_X \mathrm{d}f(Y))^{\top} = \mathrm{d}f(\nabla_X Y).$$

定义 4.1.2. 设 $f : (M^n, g) \to (\bar{M}, \bar{g})$ 为光滑等距浸入。定义它的**第二基本形式** (second fundamental form) 为法丛值的二阶协变张量

$$B(X, Y) := (\bar{\nabla}_X \mathrm{d}f(Y))^{\perp}.$$

命题 4.1.3. 光滑等距浸入 $f:(M,g)\to(\bar M,\bar g)$ 的第二基本形式光滑、对称，并对两个输入都为 $C^\infty(M)$ 线性。切向与法向分解给出

$$\bar\nabla_X \mathrm{d}f(Y)=\mathrm{d}f(\nabla_X Y)+B(X,Y). \tag{4.1}$$

证明. 对光滑函数 h，第一输入的函数线性直接来自联络；第二输入则满足

$$\bar\nabla_X \mathrm{d}f(hY)=X(h)\mathrm{d}f(Y)+h\bar\nabla_X \mathrm{d}f(Y).$$

第一项切向，取法向投影后为零，故 $B(X,hY)=hB(X,Y)$。各投影和联络系数光滑，因而 B 光滑。

环境联络的无挠性沿浸入表现为

$$\bar\nabla_X \mathrm{d}f(Y)-\bar\nabla_Y \mathrm{d}f(X)=\mathrm{d}f([X,Y]).$$

可由上面的坐标公式直接核对：含 $\bar\Gamma^a_{bc}$ 的两项因下指标对称而相消，余下分量为 $X(Yf^a)-Y(Xf^a)=[X,Y]f^a$。右侧切向，取法向投影即得 $B(X,Y)=B(Y,X)$。最后将环境导数分成两个正交分量，切向部分由诱导联络公式给出，得到式(4.1)。 □

式(4.1)称为 Gauss 公式。它把内在联络与浸入的额外二阶数据分开。反过来，对法向场求导，也会出现切向分量；由于切向场与法向场的内积恒为零，这个分量已由 B 决定。

定义 4.1.4. 设 $f:(M,g)\to(\bar M,\bar g)$ 为光滑等距浸入。对法向量 $\xi\in N_{f,p}M$，定义**形算子** (shape operator) $A_\xi:\mathrm{T}_pM\to\mathrm{T}_pM$，使

$$g(A_\xi X,Y)=\bar g(B(X,Y),\xi)\qquad (X,Y\in\mathrm{T}_pM). \tag{4.2}$$

正定内积保证这个线性算子存在且唯一。

命题 4.1.5. 设 $f:(M,g)\to(\bar M,\bar g)$ 为光滑等距浸入。形算子随 ξ 线性变化，且每个 A_ξ 都自伴。对光滑法向场 ξ，令 $\nabla^\perp_X\xi=(\bar\nabla_X\xi)^\perp$，则

$$\bar\nabla_X\xi=-\mathrm{d}f(A_\xi X)+\nabla^\perp_X\xi. \tag{4.3}$$

证明. 关于 ξ 的线性由式(4.2)及唯一性得到。在坐标中，$(A_\xi)^i{}_j=g^{ik}\bar g(B(\partial_j,\partial_k),\xi)$，故对光滑法向场，形算子场也光滑。由 B 对称，

$$g(A_\xi X,Y)=\bar g(B(X,Y),\xi)=\bar g(B(Y,X),\xi)=g(X,A_\xi Y),$$

所以 A_ξ 自伴。对恒等式 $\bar g(\xi,\mathrm{d}f(Y))=0$ 沿 X 求导，得到

$$\bar g(\bar\nabla_X\xi,\mathrm{d}f(Y))=-\bar g(\xi,\bar\nabla_X\mathrm{d}f(Y))=-g(A_\xi X,Y).$$

这对所有 Y 成立，故切向分量是 $-\mathrm{d}f(A_\xi X)$；余下分量正是所定义的 $\nabla^\perp_X\xi$。 □

式(4.3)称为 **Weingarten 公式** (Weingarten formula)。[2]其负号来自正交关系的求导。若余维为一，取局部单位法向 ν，则 $\bar{\nabla}_X \nu$ 与 ν 正交，已没有法向分量，所以 $\bar{\nabla}_X \nu = -\mathrm{d}f(A_\nu X)$。

例 4.1.6. 对半径 $a>0$ 的圆球面 $S^n(a)\subset\mathbb{R}^{n+1}$，取外向单位法向 $\nu(p)=p/a$。环境联络为普通导数，故对切向量 X，

$$\mathrm{D}_X\nu = \frac{1}{a}X, \qquad A_\nu = -\frac{1}{a}\,\mathrm{id}, \qquad B(X,Y) = -\frac{1}{a}g(X,Y)\nu.$$

这些等式直接来自法向的变化，与第一章球面诱导联络的符号相容。把 ν 改为 $-\nu$ 会改变 A_ν 的符号，但不改变法丛值张量 B。

4.1.2 法联络及其曲率

法向导数中的切向部分已经由 B 决定，余下部分比较的是相邻法向空间中的向量。余维为一时，单位法向的这部分导数为零；余维较高时，保持长度的法向量还可以在法向空间内部转动。

定义 4.1.7. 设 $f:(M,g)\to(\bar{M},\bar{g})$ 为光滑等距浸入。法丛上的**法联络** (normal connection)定义为

$$\nabla^\perp_X \xi = (\bar{\nabla}_X \xi)^\perp, \qquad \xi\in\Gamma(N_fM).$$

法向场 ξ 若满足 $\nabla^\perp_X\xi=0$ 对所有 X 成立，则称为法平行的。

命题 4.1.8. 光滑等距浸入的 $\nabla^\perp$ 是法丛上的光滑联络，并与法丛上的诱导内积相容，即

$$X\bar{g}(\xi,\zeta) = \bar{g}(\nabla^\perp_X\xi,\zeta) + \bar{g}(\xi,\nabla^\perp_X\zeta). \tag{4.4}$$

证明. 正交投影为光滑丛映射，环境联络对求导方向为函数线性，所以

$$\nabla^\perp_{hX}\xi = h\nabla^\perp_X\xi, \qquad \nabla^\perp_X(h\xi) = X(h)\xi + h\nabla^\perp_X\xi.$$

与实线性一起，这正是丛联络的各项公理。环境度量相容性给出

$$X\bar{g}(\xi,\zeta) = \bar{g}(\bar{\nabla}_X\xi,\zeta) + \bar{g}(\xi,\bar{\nabla}_X\zeta).$$

这里 ξ,ζ 都法向，另一个输入的切向分量不贡献内积，因此可将两个环境导数都替换为其法向投影，得到式(4.4)。 □

定义 4.1.9. 光滑等距浸入的**法曲率** (normal curvature)为法丛联络的曲率

$$R^\perp(X,Y)\xi := \nabla^\perp_X\nabla^\perp_Y\xi - \nabla^\perp_Y\nabla^\perp_X\xi - \nabla^\perp_{[X,Y]}\xi. \tag{4.5}$$

若 $R^\perp=0$，称法联络平坦。

[2]Julius Weingarten（1836–1910），德国数学家，研究曲面等距变形与曲率线。

命题 4.1.10. 设 $f:(M,g)\to(\bar M,\bar g)$ 为光滑等距浸入。$R^\perp(X,Y)\xi$ 对 X,Y,ξ 均为函数线性，对 X,Y 反对称，且在法向输入上满足

$$\bar g(R^\perp(X,Y)\xi,\zeta)=-\bar g(\xi,R^\perp(X,Y)\zeta). \tag{4.6}$$

因而 $R^\perp$ 是取值于法丛斜自伴算子的二形式。

证明. 反对称性来自定义。对光滑函数 h，利用 $[hX,Y]=h[X,Y]-Y(h)X$，展开第一输入得

$$\begin{aligned}R^\perp(hX,Y)\xi &= h\nabla^\perp_X\nabla^\perp_Y\xi-\nabla^\perp_Y(h\nabla^\perp_X\xi)\\ &\quad -h\nabla^\perp_{[X,Y]}\xi+Y(h)\nabla^\perp_X\xi = hR^\perp(X,Y)\xi.\end{aligned}$$

第二输入的函数线性由反对称性得到。对于法向输入，

$$\nabla^\perp_X\nabla^\perp_Y(h\xi)=X(Yh)\xi+(Yh)\nabla^\perp_X\xi+(Xh)\nabla^\perp_Y\xi+h\nabla^\perp_X\nabla^\perp_Y\xi.$$

交换 X,Y 并减去括号方向的导数后，函数的二阶导数合成为 $XYh-YXh-[X,Y]h=0$，两个交叉项也抵消，因此第三输入函数线性。局部标架展开说明它只取决于各输入在一点的值，并且光滑。

最后将度量相容式连续使用两次：

$$\begin{aligned}XY\bar g(\xi,\zeta) &= \bar g(\nabla^\perp_X\nabla^\perp_Y\xi,\zeta)+\bar g(\nabla^\perp_Y\xi,\nabla^\perp_X\zeta)\\ &\quad +\bar g(\nabla^\perp_X\xi,\nabla^\perp_Y\zeta)+\bar g(\xi,\nabla^\perp_X\nabla^\perp_Y\zeta).\end{aligned}$$

交换 X,Y 后中间两项相消，再减去 $[X,Y]\bar g(\xi,\zeta)$，左侧为零，右侧为式(4.6)两边移到一起的和。 □

在局部正交单位法标架 $\nu=(\nu_1,\dots,\nu_r)$ 中，定义一形式矩阵 $\eta=(\eta^\alpha{}_\beta)$，使

$$\nabla^\perp\nu_\beta=\sum_\alpha \nu_\alpha\eta^\alpha{}_\beta,\qquad \eta^\alpha{}_\beta(X)=\bar g(\nabla^\perp_X\nu_\beta,\nu_\alpha). \tag{4.7}$$

度量相容性给出 $\eta^{\mathsf T}=-\eta$。若法向场的列分量为 u，即 $\xi=\nu u$，则

$$\nabla^\perp_X\xi=\nu(Xu+\eta(X)u).$$

因此平行性是关于各方向导数的方程 $Xu=-\eta(X)u$。

命题 4.1.11. 光滑等距浸入在局部正交单位法标架中的法曲率矩阵为

$$F^\perp=\mathrm d\eta+\eta\wedge\eta,\qquad R^\perp(X,Y)\nu_\beta=\sum_\alpha\nu_\alpha(F^\perp)^\alpha{}_\beta(X,Y). \tag{4.8}$$

这里 $(\eta\wedge\eta)^\alpha{}_\beta=\sum_\gamma\eta^\alpha{}_\gamma\wedge\eta^\gamma{}_\beta$。

证明. 将式(4.7)代入曲率定义，ν_α 的系数为

$$\begin{aligned}&X(\eta^\alpha{}_\beta(Y))-Y(\eta^\alpha{}_\beta(X))-\eta^\alpha{}_\beta([X,Y])\\ &\quad+\sum_\gamma\big(\eta^\alpha{}_\gamma(X)\eta^\gamma{}_\beta(Y)-\eta^\alpha{}_\gamma(Y)\eta^\gamma{}_\beta(X)\big).\end{aligned}$$

第一行是 $\mathrm d\eta^\alpha{}_\beta(X,Y)$，第二行是矩阵外积的对应分量，故得到所述公式。 □

局部正交单位法标架只要求每点的内积矩阵为单位矩阵。若进一步要求它在一个开邻域内法平行，就要求 η 在整个邻域为零，由式(4.8)必有 $R^{\perp}=0$。下面的直接计算说明，这一要求对一般浸入不成立。

例 4.1.12. 在 $\mathbb{R}^4$ 中考虑图像浸入

$$f(x,y)=\left(x,\,y,\,\frac{x^2}{2},\,xy\right).$$

其坐标切向量为 $f_x=(1,0,x,y)$、$f_y=(0,1,0,x)$，以下两个场处处法向且线性无关：

$$\xi_1=(-x,0,1,0),\qquad \xi_2=(-y,-x,0,1).$$

它们不要求在整个邻域正交，在原点则为正交单位基。法向 Gram 矩阵及其行列式为

$$G_N=\begin{pmatrix}1+x^2 & xy\\ xy & 1+x^2+y^2\end{pmatrix},\qquad d_N=(1+x^2)(1+x^2+y^2)-x^2y^2>0.$$

由于 $\partial_y\xi_1=0$，有 $\nabla^{\perp}_{\partial_y}\xi_1=0$。写 $\nabla^{\perp}_{\partial_x}\xi_1=a\xi_1+b\xi_2$，对两法向场取内积便得

$$G_N\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix},\qquad a=\frac{x(1+x^2)}{d_N},\quad b=\frac{y}{d_N}.$$

在原点 $a=b=0$、$\partial_y a=0$、$\partial_y b=1$，所以

$$R^{\perp}(\partial_x,\partial_y)\xi_1\big|_{(0,0)}=-\nabla^{\perp}_{\partial_y}(a\xi_1+b\xi_2)\big|_{(0,0)}=-\xi_2(0,0)\neq 0.$$

因此任何包含原点的邻域都不存在处处法平行的法标架。环境空间本身平坦，并不使这个法联络平坦。

若法丛秩为一，任一局部单位法向 ν 满足 $\bar g(\nabla^{\perp}_X\nu,\nu)=0$，而法向空间由 ν 张成，故 $\nabla^{\perp}\nu=0$、$R^{\perp}=0$。这个局部结论不需要一个全局单位法向；是否能在整个流形选取这样的法向，是法线丛的另一项整体性质。

4.1.3 平均曲率向量

第二基本形式为每个切向方向给出一个法向弯曲向量。对正交方向求平均，应当得到不依赖所选切向基的法向量；这正是对 B 作度量迹的作用。

定义 4.1.13. 设 $f:(M^n,g)\to(\bar M,\bar g)$ 为光滑等距浸入，$n\geq 1$。其**平均曲率向量** (mean curvature vector) 为

$$H:=\frac{1}{n}\operatorname{tr}_g B=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}B(e_i,e_i),\tag{4.9}$$

其中 $e_1,\dots,e_n$ 为任意正交单位基。若 H 恒为零，称 f 为**极小浸入** (minimal immersion)，相应浸入子流形称为极小子流形。

若 $e_i' = \sum_j e_j Q_{ji}$，其中 Q 为正交矩阵，则

$$\sum_i B(e_i', e_i') = \sum_{j,k} \left(\sum_i Q_{ji} Q_{ki} \right) B(e_j, e_k) = \sum_j B(e_j, e_j).$$

这既证明定义与正交基无关，也说明 H 是光滑法向场。在一般坐标中，

$$H = \frac{1}{n} g^{ij} B(\partial_i, \partial_j).$$

与任意法向量 ξ 配对，式(4.2)又给出

$$\bar{g}(H, \xi) = \frac{1}{n} \operatorname{tr} A_\xi. \tag{4.10}$$

因此 $H = 0$ 等价于每个法向形算子都无迹。

对超曲面，选择单位法向 ν 后可写 $H = h\nu$，其中 $h = \operatorname{tr} A_\nu / n$ 是带符号的平均曲率。换成 $-\nu$ 后，A_ν 与 h 同时变号，向量 H 不变。由例 4.1.6，外向法向的圆球面满足

$$h = -\frac{1}{a}, \qquad H = -\frac{1}{a}\nu.$$

平均曲率向量指向球心；它在这里采用平均值归一化，而非未除以维数的迹。

例 4.1.14. 设 $\gamma : I \to \bar{M}$ 为单位速光滑曲线，并给 I 度量 $\mathrm{d}s^2$。记 $T = \dot{\gamma}$。一维域中的单位坐标向量满足 $\nabla_{\partial_s} \partial_s = 0$，所以 Gauss 公式给出

$$B(\partial_s, \partial_s) = \bar{\mathrm{D}}_s T, \qquad H = \bar{\mathrm{D}}_s T.$$

单位速条件使右侧与 T 正交。于是曲线的平均曲率向量就是其曲率向量，而单位速曲线是极小浸入当且仅当它是环境测地线。

4.1.4　全测地和全脐子流形

两种特殊弯曲情形可以直接用 B 描述。一种是所有方向都没有法向弯曲；另一种是所有单位切向方向的法向弯曲完全相同。前者对应测地线的保持，后者对应每个法向形算子都是数量算子。

定义 4.1.15. 设 $f : (M^n, g) \to (\bar{M}, \bar{g})$ 为光滑等距浸入，$n \geq 1$。若 $B \equiv 0$，称 f 为**全测地浸入** (totally geodesic immersion)。若每点 p 存在法向量 ζ_p，使

$$B_p(v, v) = g_p(v, v)\zeta_p \qquad \text{对所有} v \in \mathrm{T}_p M,$$

则称 f 为**全脐浸入** (totally umbilical immersion)。

命题 4.1.16. 设 $f : (M, g) \to (\bar{M}, \bar{g})$ 为光滑等距浸入。则 f 全测地，当且仅当每条 M 中的测地线经 f 映射后仍是保持原参数的环境测地线。此时，对每个 p 及足够小的 $v \in \mathrm{T}_p M$，有

$$f(\exp_p^M v) = \exp_{f(p)}^{\bar{M}}(\mathrm{d}f_p v). \tag{4.11}$$

证明. 对任意光滑曲线 γ，将 Gauss 公式沿曲线使用，得到加速度分解

$$\bar{\mathrm{D}}_t(\mathrm{d}f(\dot\gamma)) = \mathrm{d}f(\mathrm{D}_t\dot\gamma) + B(\dot\gamma,\dot\gamma). \tag{4.12}$$

具体地，在坐标中写 $\dot\gamma = \dot x^i\partial_i$，左侧为 $\ddot x^i f_i + \dot x^i\dot x^j\bar\nabla_{\partial_i}f_j$；代入式(4.1)，切向部分合成为 $\mathrm{d}f((\ddot x^k + \Gamma^k_{ij}\dot x^i\dot x^j)\partial_k)$，法向部分即上式所列的 B。

若 $B=0$，当 γ 为测地线时，两项都为零，故 $f\circ\gamma$ 是环境测地线。反过来，固定 p 及任意 $v\in\mathrm{T}_pM$。由定理 2.1.2，存在以 (p,v) 为初值的局部测地线。若其像也是环境测地线，在时间零代入加速度分解，得到 $B_p(v,v)=0$。由 B 对称，

$$2B_p(v,w) = B_p(v+w,v+w) - B_p(v,v) - B_p(w,w) = 0.$$

所以 $B=0$。

最后，在全测地情形，$f\circ\gamma_{p,v}$ 与环境中以 $(f(p),\mathrm{d}f_pv)$ 为初值的测地线相同，这由同一初值唯一性得到。当 v 足够小，使两条曲线均定义到时间一时，比较时间一的值即得式(4.11)。 □

命题 4.1.17. *设 $f:(M^n,g)\to(\bar M,\bar g)$ 为光滑等距浸入，$n\geq 1$。它全脐，当且仅当*

$$B(X,Y) = g(X,Y)H. \tag{4.13}$$

这又等价于对每个法向量 ξ，有

$$A_\xi = \bar g(H,\xi)\,\mathrm{id}\,.$$

全脐浸入是全测地的，当且仅当其平均曲率向量为零。

证明. 若 $B_p(v,v)=g_p(v,v)\zeta_p$，对 $v+w$ 作同样计算，再减去 v,w 两式，得到 $B_p(v,w)=g_p(v,w)\zeta_p$。在正交单位基中取迹，便有 $nH_p=n\zeta_p$，所以 $\zeta_p=H_p$，得到式(4.13)。反向蕴含由令 $Y=X$ 得到。

将该式与任意 ξ 配对，形算子的定义给出

$$g(A_\xi X,Y) = g(X,Y)\bar g(H,\xi),$$

由度量非退化性得到数量算子表达。反过来，若所有 A_ξ 都具有这一形式，则 $B(X,Y)-g(X,Y)H$ 与每个法向量正交；它本身法向，故为零。最后在全脐公式中令 $H=0$ 即得 $B=0$，而 $B=0$ 总使其迹 H 为零。 □

Euclid 空间中的仿射子空间有常值切空间，环境导数的法向分量恒为零，因此全测地。圆球面由例 4.1.6 满足 $B=gH$，故全脐，但它的 $H\neq 0$，所以并非全测地。维数一时，每个单位切向量只差一个符号，任何曲线浸入都自动全脐；此时全测地与极小的条件则都要求曲率向量为零。

4.2　三组相容方程

给定等距浸入 $F\colon (M^n,g)\to(\bar M^{n+q},\bar g)$，切向与法向分解把环境联络写成 ∇、$\nabla^\perp$ 和第二基本形式 B。现在对这些分解再求一次导数。两次协变微分的交换差一方面是环境曲率，另一方面由内在曲率、法曲率与 B 共同组成；比较不同分量，就得到三组相容方程。这些关系也会约束反向问题：任意给出的度量、法联络和对称型，能否来自同一个浸入？

本节沿用命题 4.1.3 及(4.3)的符号。把 $X\in \mathrm{T}M$ 与 $\mathrm{d}F(X)$ 识别，记沿 F 的环境联络为 $\bar\nabla$，于是

$$\bar\nabla_X Y=\nabla_X Y+B(X,Y),\qquad \bar\nabla_X\xi=-A_\xi X+\nabla^\perp_X\xi. \tag{4.14}$$

这里 X,Y 为切向量场，ξ 为法截面；$\bar R(X,Y)$ 表示 $\bar R(\mathrm{d}F(X),\mathrm{d}F(Y))$，$\bar{\mathrm{Rm}}(X,Y,Z,W)$ 也表示在四个切向输入上的环境曲率张量。

计算中使用沿浸入的曲率恒等式

$$\bar\nabla_X\bar\nabla_Y s-\bar\nabla_Y\bar\nabla_X s-\bar\nabla_{[X,Y]}s=\bar R(X,Y)s \tag{4.15}$$

对任意沿 F 的截面 s 成立。它可以直接由联络矩阵核验：在环境的一个局部标架中，联络矩阵为 $\bar\omega$，沿浸入的联络矩阵就是 $F^*\bar\omega$。由(1.27)，其曲率矩阵是

$$\mathrm{d}(F^*\bar\omega)+(F^*\bar\omega)\wedge(F^*\bar\omega)=F^*(\mathrm{d}\bar\omega+\bar\omega\wedge\bar\omega)=F^*\bar\Omega.$$

在 (X,Y) 上求值便得(4.15)。这也说明计算不要求 F 的像整体上是嵌入子流形。

4.2.1　Gauss 方程

先把环境曲率作用在切向量上，再取切向分量。第一次求导产生的法向量 $B(Y,Z)$，在第二次求导时又通过形算子产生切向分量，这正是内在曲率与环境曲率之间的差项。

定理 4.2.1. *设 $F\colon (M^n,g)\to(\bar M^{n+q},\bar g)$ 为光滑等距浸入，B 为其第二基本形式。采用 $\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W)=g(R(X,Y)W,Z)$ 的约定，对任意切向量 X,Y,Z,W，有* **Gauss 方程** (Gauss equation)

$$\begin{aligned}\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W)=\bar{\mathrm{Rm}}(X,Y,Z,W)\\ +\langle B(X,Z),B(Y,W)\rangle-\langle B(X,W),B(Y,Z)\rangle.\end{aligned} \tag{4.16}$$

若 X,Y 为正交单位向量，则相应截面曲率满足

$$K_M(X\wedge Y)=K_{\bar M}(\mathrm{d}F(X)\wedge\mathrm{d}F(Y))+\langle B(X,X),B(Y,Y)\rangle-\|B(X,Y)\|^2. \tag{4.17}$$

证明. 对切向量场 Z 连用两次(4.14)，得到

$$\begin{aligned}\bar\nabla_X\bar\nabla_Y Z=\nabla_X\nabla_Y Z-A_{B(Y,Z)}X\\ +B(X,\nabla_Y Z)+\nabla^\perp_X B(Y,Z).\end{aligned} \tag{4.18}$$

交换 X, Y，作差后再减去 $\bar{\nabla}_{[X,Y]}Z$。由(4.15)，切向部分为

$$(\bar{R}(X,Y)Z)^{\top} = R(X,Y)Z - A_{B(Y,Z)}X + A_{B(X,Z)}Y. \tag{4.19}$$

把式中 Z 换成 W，与切向量 Z 作内积。利用

$$g(A_{B(Y,W)}X, Z) = \langle B(X,Z), B(Y,W)\rangle$$

及同类等式，整理即为(4.16)。最后令第三、第四个输入依次为 X, Y，便得(4.17)。 □

Gauss 方程右侧的外在项可以为正，也可以为负。余维为一时，取单位法向 ν，写 $B(X,Y) = h(X,Y)\nu$，它在一组正交单位向量上的贡献是 $h(X,X)h(Y,Y) - h(X,Y)^2$。例如半径为 a 的 Euclid 球面采用外法向时，$B = -g\nu/a$，因而这一贡献是 $1/a^2$。标量形式 h 随单位法向反转而变号，向量值的 $B = h\nu$ 及 Gauss 方程中的二次组合保持不变。

4.2.2 Codazzi 方程

取(4.18)所得曲率的法向分量，出现的是 B 的一阶导数。B 既有法向输出，又有两个切向输入，因此求导时必须同时使用法联络和切联络；只对其分量作普通微分会遗漏输入向量本身的变化。

定义 4.2.2. 设 B 为等距浸入的第二基本形式。定义其**第二基本形式的协变导数** (covariant derivative of the second fundamental form)为

$$(\nabla B)(X; Y, Z) = \nabla^{\perp}_{X}(B(Y,Z)) - B(\nabla_X Y, Z) - B(Y, \nabla_X Z). \tag{4.20}$$

分号把求导方向与 B 原有的两个输入分开。

由联络的 Leibniz 法则，若把 Y 换成 fY，第一项产生的 $X(f)B(Y,Z)$ 与第二项中的同类项抵消；对 Z 也是如此，对 X 则直接线性。因此 ∇B 是法丛值的三阶协变张量。B 的对称性还给出

$$(\nabla B)(X; Y, Z) = (\nabla B)(X; Z, Y).$$

下面的 Codazzi 方程描述另外两个输入交换时的差。

定理 4.2.3. 设 $F\colon (M^n, g) \to (\bar{M}^{n+q}, \bar{g})$ 为光滑等距浸入，B 为其第二基本形式，∇B 如(4.20)所定义。对任意切向量 X, Y, Z，有 **Codazzi 方程** (Codazzi equation)

$$(\bar{R}(X,Y)Z)^{\perp} = (\nabla B)(X; Y, Z) - (\nabla B)(Y; X, Z). \tag{4.21}$$

证明. 在(4.18)中交换 X, Y 并相减，再减去 $\bar{\nabla}_{[X,Y]}Z$ 的法向分量，得到

$$\begin{aligned}(\bar{R}(X,Y)Z)^{\perp} = {}& \nabla^{\perp}_X B(Y,Z) - \nabla^{\perp}_Y B(X,Z) \\ & + B(X, \nabla_Y Z) - B(Y, \nabla_X Z) - B([X,Y], Z).\end{aligned}$$

另一方面，展开 $(\nabla B)(X; Y, Z) - (\nabla B)(Y; X, Z)$，其中涉及第一个输入求导的两项合为

$$-B(\nabla_X Y, Z) + B(\nabla_Y X, Z) = -B([X,Y], Z),$$

因为 Levi-Civita 联络无挠。其余四项与上式相同，故得结论。 □

若环境是常截面曲率 c 的空间，则

$$\bar{R}(X,Y)Z = c\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big)$$

仍为切向量，Codazzi 方程的左端为零。这时 ∇B 对前两个输入也对称，结合原有的后两个输入对称性，便对三个输入完全对称。余维为一时，局部单位法向 ν 满足 $\nabla^{\perp}\nu = 0$；写 $B = h\nu$，上式就成为

$$(\nabla_X h)(Y,Z) = (\nabla_Y h)(X,Z).$$

这说明熟悉的标量值 Codazzi 关系，是法丛值关系在一维法丛中的表达。

4.2.3　Ricci 法曲率方程

前两式都来自环境曲率作用在切向量上。若改为法向量，取其法向分量，就会比较法联络的曲率与形算子之间的交换差。继续记

$$R^{\perp}(X,Y)\xi = \nabla^{\perp}_X\nabla^{\perp}_Y\xi - \nabla^{\perp}_Y\nabla^{\perp}_X\xi - \nabla^{\perp}_{[X,Y]}\xi,$$

并令 $[A_\xi, A_\eta] = A_\xi A_\eta - A_\eta A_\xi$。形算子分别自伴，但它们的交换子通常不为零。

定理 4.2.4. *设 $F\colon (M^n,g)\to(\bar{M}^{n+q},\bar{g})$ 为光滑等距浸入，A 为其形算子，$R^{\perp}$ 为法联络的曲率。对任意切向量 X,Y 和法向量 ξ,η，有* **Ricci 法曲率方程** (Ricci equation)

$$\langle R^{\perp}(X,Y)\xi,\eta\rangle = \langle \bar{R}(X,Y)\xi,\eta\rangle + g([A_\xi,A_\eta]X,Y). \tag{4.22}$$

证明. 先对 Weingarten 公式再求一次导数，只写法向部分：

$$(\bar{\nabla}_X\bar{\nabla}_Y\xi)^{\perp} = -B(X,A_\xi Y) + \nabla^{\perp}_X\nabla^{\perp}_Y\xi.$$

交换 X,Y 相减，并减去 $\bar{\nabla}_{[X,Y]}\xi$ 的法向部分，得到

$$(\bar{R}(X,Y)\xi)^{\perp} = R^{\perp}(X,Y)\xi - B(X,A_\xi Y) + B(Y,A_\xi X). \tag{4.23}$$

这里 $A_\xi Y$ 已被视为一个切向量场；它的切向导数不会进入所取的法向分量。将等式与 η 作内积并移项，有

$$\begin{aligned}\langle R^{\perp}(X,Y)\xi,\eta\rangle - \langle \bar{R}(X,Y)\xi,\eta\rangle &= g(A_\eta X, A_\xi Y) - g(A_\eta Y, A_\xi X)\\ &= g((A_\xi A_\eta - A_\eta A_\xi)X, Y),\end{aligned}$$

最后一步使用两个形算子的自伴性。这就确定了(4.22)的符号。 □

在空间形式中，三组方程有一个便于直接使用的统一版本。

推论 4.2.5. *设 $F\colon (M^n,g)\to(\bar{M}^{n+q},\bar{g})$ 为光滑等距浸入，环境具有常截面曲率 c。则其第二基本形式、形算子和法联络满足*

$$\begin{aligned}\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) &= c\big(g(X,Z)g(Y,W) - g(X,W)g(Y,Z)\big)\\ &\quad + \langle B(X,Z),B(Y,W)\rangle - \langle B(X,W),B(Y,Z)\rangle, \qquad (4.24)\\ (\nabla B)(X;Y,Z) &= (\nabla B)(Y;X,Z), \qquad (4.25)\\ \langle R^{\perp}(X,Y)\xi,\eta\rangle &= g([A_\xi,A_\eta]X,Y). \qquad (4.26)\end{aligned}$$

证明. 常曲率张量的表达式见(3.18)。对切向量 X,Y,Z，它给出的 $\bar{R}(X,Y)Z$ 是切向的；对法向量 ξ，则有

$$\bar{R}(X,Y)\xi = c(\bar{g}(Y,\xi)X - \bar{g}(X,\xi)Y) = 0.$$

把这两个事实分别代入三组方程，即得全部公式。 □

Ricci 方程还给出法曲率为零的一个纯线性代数判据。这里的结论是逐点的；它本身没有选择随点变化的全局标架。

命题 4.2.6. 设 $F\colon (M^n,g)\to \bar{M}^{n+q}$ 为到常截面曲率空间的光滑等距浸入，$p\in M$。下列条件等价：

I. $R^{\perp}_p = 0$。

II. 对任意 $\xi,\eta\in (N_FM)_p$，有 $[A_\xi, A_\eta]=0$。

III. 存在 T_pM 的一组正交单位基 (e_i)，使 $B(e_i,e_j)=0$ 对所有 $i\neq j$ 成立。

证明. 由(4.26)，第一条与第二条等价。取法空间的一组正交单位基 (ν_α)。若第二条成立，则有限个自伴算子 A_{ν_α} 两两交换，可以同时正交对角化：先分解为第一个算子的特征子空间，交换性使每个子空间对其余算子不变，再在这些子空间内逐个对角化。得到的正交单位基满足

$$\langle B(e_i,e_j),\nu_\alpha\rangle = g(A_{\nu_\alpha}e_i,e_j) = 0 \qquad (i\neq j)$$

对每个 α 成立，故得第三条。反之，第三条使所有 A_ξ 在同一基中为对角矩阵，因而两两交换。 □

余维为一时，局部单位法向是法联络的平行截面，故 $R^{\perp}=0$；所有形算子又都是同一个算子的数倍，Ricci 方程自动成立。余维至少为二时，形算子是否交换便成为一个需要核对的新条件。

4.2.4 相容方程的独立性

现在暂时不假定已经有浸入。给定黎曼流形 (M,g)、带内积的秩 q 向量丛 E、度量联络 D，以及对称型 $B\in\Gamma(\mathrm{Sym}^2\,\mathrm{T}^*M\otimes E)$。定义 A_ξ 仍用 $g(A_\xi X,Y)=\langle B(X,Y),\xi\rangle$，定义 ∇B 时把法联络换成 D。于是(4.24)–(4.26)都成为这些给定数据可以满足或不满足的条件。下列例子均取 $c=0$，显示三组条件分别包含独立的信息。

例 4.2.7. 令 $M=\mathbb{R}^2$，$g=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2$，并取平凡秩二 Euclid 向量丛 E 及全局正交单位标架 (ν_1,ν_2)。令 $\omega = x\,\mathrm{d}y$，定义

$$D_X\nu_1 = \omega(X)\nu_2, \qquad D_X\nu_2 = -\omega(X)\nu_1,$$

并按 Leibniz 法则延拓到任意截面。联络矩阵反对称，所以 D 保持内积。取 $B=0$。这时 $A_\xi=0$、$\nabla B=0$，底流形又平直，因此 Gauss 与 Codazzi 方程全部成立。

然而法丛的给定联络不平坦。直接计算得

$$R^E(X,Y)\nu_1 = \mathrm{d}\omega(X,Y)\nu_2, \qquad \mathrm{d}\omega = \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y,$$

特别地

$$\langle R^E(\partial_x,\partial_y)\nu_1,\nu_2\rangle = 1.$$

Ricci 方程的右侧却是 $g([A_{\nu_1},A_{\nu_2}]\partial_x,\partial_y)=0$。所以这些数据不能由到 $\mathbb{R}^4$ 的等距浸入实现，尽管已经满足前两组相容方程。阻碍来自联络的非零曲率，而不只是某个标架中的联络系数不为零。

例 4.2.8. 仍取平直的 $\mathbb{R}^2$，令 E 为带平行单位截面 ν 的平凡线丛，并取

$$B = y\,\mathrm{d}x\otimes\mathrm{d}x\,\nu.$$

在基 (∂_x,∂_y) 中，$A_\nu=\operatorname{diag}(y,0)$。Gauss 方程右侧的唯一独立截面值为 $y\cdot 0-0=0$，与平直度量相符；法联络平坦，线丛情形的交换子也为零，所以 Ricci 方程成立。但

$$(\nabla B)(\partial_y;\partial_x,\partial_x)=\nu,\qquad (\nabla B)(\partial_x;\partial_y,\partial_x)=0,$$

故 Codazzi 方程不成立。这个例子说明逐点满足曲率的代数关系，还不能保证第二基本形式的一阶变化相容。

例 4.2.9. 取相同的平直底流形与平坦线丛，改令 $B=g\nu$。由于 $\nabla g=0$ 且 $D\nu=0$，有 $\nabla B=0$，Codazzi 方程成立；Ricci 方程仍自动成立。可是 $A_\nu=\mathrm{Id}$，Gauss 方程要求底流形的截面曲率为 1，实际却为 0。因此 Gauss 方程也不能由另外两式推出。若希望这两个线丛例子也有余维二，只需添加一个平凡平坦的法线方向，并令 B 在该方向的分量为零。

三个例子的区别可归纳为表 4-1。表中的每一行都是待实现的抽象数据；真正由浸入诱导的数据必然同时满足三组方程。

表 4-1: 平直二维底流形上三组相容条件的独立性

给定数据	Gauss	Codazzi	Ricci
$B=0$，法联络曲率非零	成立	成立	不成立
$B=y\,\mathrm{d}x^2\nu$，法联络平坦	成立	不成立	成立
$B=g\nu$，法联络平坦	不成立	成立	成立

在前面的推导中，Gauss 与 Codazzi 分别给出环境曲率作用在切向输入时的切向和法向部分；Ricci 给出它作用在法向输入时的法向部分。剩下的混合部分由度量联络曲率算子的反对称性确定。这正是三组方程适合作为局部实现条件的原因。下一节将把满足这些条件的数据组成一个标架系统，并由该系统构造实际浸入。

4.3　空间形式中的子流形基本定理

前三组方程是浸入所必须满足的条件，现在把问题反过来：若只给出长度、法方向及第二基本形式，能否把这些数据放进一个实际的环境空间？困难不在某一个点，而在相邻点的标架怎样同时移动。沿一条曲线可以解常微分方程；沿两个方向先后移动时，结果相容的条件正是 Gauss、Codazzi 与 Ricci 方程。下面将它们合成一个平坦联络，再由平行标架恢复位置。

4.3.1 给定度量、法丛及对称型

设 M^n 为无边界光滑流形，$n \geq 1$。尚未有浸入时，“法丛”先只是一个抽象的实秩 $r \geq 0$ 光滑向量丛 $E \to M$，带正定纤维内积 $\langle\,,\,\rangle_E$ 和保持该内积的联络 ∇^E。其余数据是光滑黎曼度量 g 和光滑对称双线性型

$$B \in \Gamma(\mathrm{Sym}^2 \mathrm{T}^*M \otimes E).$$

这时 $B(X,Y)$ 已经指定“向哪个法方向弯曲”，但尚未把该法方向识别为某个环境切空间中的向量。记 ∇ 为 g 的 Levi-Civita 联络，按

$$g(A_\xi X, Y) = \langle B(X,Y), \xi\rangle_E$$

定义自伴算子 A_ξ。秩 $r = 0$ 时，E, B, A 的各项均按零理解。

固定一个实数 c，表示待实现的环境截面曲率。上一节的空间形式相容方程在这些抽象数据上仍有意义：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Rm}(X,Y,Z,W) &= c\big(g(X,Z)g(Y,W) - g(X,W)g(Y,Z)\big) \\
&\quad + \langle B(X,Z), B(Y,W)\rangle_E - \langle B(X,W), B(Y,Z)\rangle_E, \qquad (4.27)\\
(\nabla B)(X;Y,Z) &= (\nabla B)(Y;X,Z), \qquad (4.28)\\
\langle R^E(X,Y)\xi,\eta\rangle_E &= g([A_\xi, A_\eta]X, Y). \qquad (4.29)
\end{aligned}$$

这里

$$(\nabla B)(X;Y,Z) = \nabla^E_X(B(Y,Z)) - B(\nabla_X Y, Z) - B(Y, \nabla_X Z),$$

而 $R^E(X,Y) = \nabla^E_X\nabla^E_Y - \nabla^E_Y\nabla^E_X - \nabla^E_{[X,Y]}$。三式分别对应推论 4.2.5 中的切向、混合与法向相容条件。

为明确实现的目标，令 $N = n + r$，并记 Q^N_c 为以下标准模型：$c = 0$ 时取 $\mathbb{R}^N$；$c > 0$ 时取半径 $1/\sqrt{c}$ 的圆球面。若 $c < 0$，令 $a = \sqrt{|c|}$，在 $\mathbb{R}^{N+1}$ 上取双线性型

$$\langle z, z\rangle_- = \sum_{i=1}^{N} (z^i)^2 - (z^{N+1})^2,$$

并取双曲面的一片

$$Q^N_c = \{z : \langle z, z\rangle_- = 1/c,\ z^{N+1} > 0\}.$$

它的诱导度量正定：写 $z = (x, \sqrt{a^{-2} + |x|^2})$，切向量 v 的平方长度为

$$|v|^2 - \frac{\langle x, v\rangle^2}{a^{-2} + |x|^2} > 0 \qquad (v \neq 0).$$

因此这里虽然借助一个有负方向的线性空间，所构造的环境 Q^N_c 仍是黎曼流形。

对 $c \neq 0$，统一记 $\varepsilon = \operatorname{sign} c$、$a = \sqrt{|c|}$，把环境线性空间最后一维的平方长度取为 ε。二次曲面满足 $\langle f, f\rangle_\varepsilon = 1/c$，其单位法向 af 的平方长度为 ε。对曲面切向场 U, V，普通求导的法分量由 $\langle V, f\rangle_\varepsilon = 0$ 得到，因而

$$\partial_U V = \nabla^Q_U V - c\langle U, V\rangle_\varepsilon f. \qquad (4.30)$$

切向投影 ∇^{Q} 保持诱导度量且无挠，所以是其 Levi-Civita 联络。将上式代入环境平直联络的曲率恒等式，取切向分量便得

$$R^{Q}(U,V)W = c(\langle V,W\rangle U - \langle U,W\rangle V).$$

故这些模型的曲率与式(4.27)中的 c 一致。

这些模型也满足空间形式所要求的完备性。Euclid 空间的通常距离完备；圆球面由紧性及推论 2.3.7 完备。负曲率模型可与上一章的上半空间直接比较。对 $x\in\mathbb{R}^{N-1}$、$y>0$，令

$$\Theta(x,y) = \left(\frac{x}{ay}, \frac{|x|^2+y^2-1}{2ay}, \frac{|x|^2+y^2+1}{2ay}\right).$$

直接代入得到 $\langle\Theta,\Theta\rangle_{-} = -a^{-2}$，且最后一分量为正。反过来，若双曲面点记为 (z',z^N,t)，则 $u=t-z^N>0$，其唯一原像为

$$y=\frac{1}{au},\qquad x=\frac{z'}{u}.$$

因此 Θ 是光滑双射且逆光滑。记 $v=t+z^N$，环境内积写成 $|\mathrm{d}z'|^2-\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$。将 $z'=x/(ay)$、$u=1/(ay)$、$v=(|x|^2+y^2)/(ay)$ 代入并求导，混合项抵消，得到

$$\Theta^{*}g_{Q_c} = \frac{1}{a^2y^2}(|\mathrm{d}x|^2+\mathrm{d}y^2).$$

当 $N\geq 2$ 时，例 3.4.4 已经证明右侧未缩放的半空间度量完备，乘以正数 a^{-2} 后仍完备。当 $N=1$ 时省去 x，用 $r=a^{-1}\log y$ 把它写成整条实线的 $\mathrm{d}r^2$，同样完备。

4.3.2　标架系统及相容性

先把切空间和法空间放在同一个丛中。在 $F_0=\mathrm{T}M\oplus E$ 上取直和内积，并定义

$$D_X(Y+\xi) = \nabla_X Y - A_\xi X + B(X,Y) + \nabla^{E}_X\xi. \tag{4.31}$$

若浸入已经存在，这就是环境联络分别写出切向和法向分量后的表达。它确为保持直和内积的联络：两个纯切向或纯法向输入由各自的度量相容性处理；一个切向、一个法向输入所产生的交叉项为

$$-g(A_\xi X,Y) + \langle\xi, B(X,Y)\rangle_E = 0.$$

因此这个构造把 B 与 A 放在彼此相反的两个非对角块中。

命题 4.3.1. *设 M^n,g,E,∇^E,B 为上述光滑数据，$n\geq 1$，$c\in\mathbb{R}$。当 $c=0$ 时，三式(4.27)–(4.29)等价于 D 平坦。当 $c\neq 0$ 时，在*

$$F_c = \mathrm{T}M\oplus E\oplus\mathbb{R}s,\qquad \langle s,s\rangle=\varepsilon$$

上取各项正交，并定义

$$\widehat{D}_X(Y+\xi+ts) = \nabla_X Y - A_\xi X + atX + B(X,Y) + \nabla^{E}_X\xi + (Xt-\varepsilon a g(X,Y))s. \tag{4.32}$$

则 $\widehat{D}$ 保持该非退化内积，而且三组相容方程等价于 $\widehat{D}$ 平坦。

证明. 记

$$C(X,Y,Z)=(\nabla B)(X;Y,Z)-(\nabla B)(Y;X,Z).$$

直接在式(4.31)中求两次导数，切向输入 Z 给出

$$R^{D}(X,Y)Z=R(X,Y)Z-A_{B(Y,Z)}X+A_{B(X,Z)}Y+C(X,Y,Z). \tag{4.33}$$

其中前三项在 $\mathrm{T}M$，最后一项在 E。例如法向部分展开为

$$\begin{aligned}B(X,\nabla_{Y}Z)-B(Y,\nabla_{X}Z)+\nabla^{E}_{X}B(Y,Z)-\nabla^{E}_{Y}B(X,Z)\\ -B([X,Y],Z),\end{aligned}$$

用 $[X,Y]=\nabla_{X}Y-\nabla_{Y}X$ 整理后正是 C。对法向输入 ξ，其法向曲率分量为

$$\big(R^{D}(X,Y)\xi\big)^{E}=R^{E}(X,Y)\xi-B(X,A_{\xi}Y)+B(Y,A_{\xi}X).$$

与 η 配对，便得到

$$\Big\langle\big(R^{D}(X,Y)\xi\big)^{E},\eta\Big\rangle_{E}=\langle R^{E}(X,Y)\xi,\eta\rangle_{E}-g([A_{\xi},A_{\eta}]X,Y).$$

由于 D 保持内积，其曲率算子对直和内积反对称；因此余下的法向输入、切向输出块由 C 的负转置确定。于是所有曲率块为零，恰等价于 $c=0$ 的 Gauss、Codazzi、Ricci 三式。

现在设 $c\neq 0$。新增项也保持内积，因为

$$\langle\widehat{D}_{X}s,Y\rangle+\langle s,\widehat{D}_{X}Y\rangle=ag(X,Y)-\varepsilon^{2}ag(X,Y)=0.$$

其余新增配对立即为零，故 $\widehat{D}$ 是度量联络。又有 $\widehat{D}_{X}s=aX$，所以

$$R^{\widehat{D}}(X,Y)s=a(\nabla_{X}Y-\nabla_{Y}X-[X,Y]+B(X,Y)-B(Y,X))=0.$$

这里也用到 $g(X,Y)=g(Y,X)$，使 s 分量抵消。由曲率的反对称性，任意输入的曲率输出都没有 s 分量。

对切向输入 Z，新增的切向曲率项只有

$$-\varepsilon a^{2}g(Y,Z)X+\varepsilon a^{2}g(X,Z)Y=-c(g(Y,Z)X-g(X,Z)Y).$$

因此

$$\begin{aligned}\big(R^{\widehat{D}}(X,Y)Z\big)^{\mathrm{T}M}=R(X,Y)Z-A_{B(Y,Z)}X+A_{B(X,Z)}Y\\ -c(g(Y,Z)X-g(X,Z)Y),\end{aligned}$$

而法向部分仍为 $C(X,Y,Z)$。法向输入、法向输出块也没有改变。将切向公式的输入换为 W 再与 Z 配对，其为零恰好给出式(4.27)；其余两个块分别给出另外两式。因此三式与增广联络平坦等价。 □

把曲率变成零以后，还要真正解出标架，不能只把“平坦”当作可积的同义词。下一引理证明所需的局部构造。这里用到的分析输入是第一卷第 13.1 节的“局部初值问题”与“初值与参数的光滑依赖”：光滑常微分方程的解局部存在唯一，并在共同小区间上光滑依赖初值与有限维参数。下面将矩阵条目作为未知量、尚未行进的坐标作为参数使用这两个结果。

引理 4.3.2 (平坦联络的局部标架)**.** *设 $F \to M$ 为有限秩实光滑向量丛，M 无边界，$\mathcal{D}$ 为曲率为零的光滑联络。给定 $p \in M$ 及一个线性同构 $\Phi_p : F_p \to V$，其中 V 为同维实向量空间，则在 p 的某个连通坐标盒 U 上，存在唯一的光滑丛同构 $\Phi : F|_U \to U \times V$，使它在 p 等于指定同构，且*

$$X(\Phi\sigma) = \Phi(\mathcal{D}_X\sigma) \tag{4.34}$$

对每个光滑截面 σ 成立。若联络保持一个非退化内积，且 Φ_p 是到 V 的线性等距，则每个 Φ_x 都是线性等距。

证明. 在 p 附近取行标架 e，使 p 的坐标为零，并写

$$\mathcal{D}(eu) = e\left(\mathrm{d}u + \sum_{i} A_i u\,\mathrm{d}x^i\right).$$

取 V 中与 $e(p)$ 对应的基后，所求平行标架写为 $b = eG$，其方程为

$$\partial_i G = -A_i G, \qquad G(0) = I. \tag{4.35}$$

平坦条件则是

$$\partial_i A_j - \partial_j A_i + A_i A_j - A_j A_i = 0.$$

先沿第一坐标轴解式(4.35)的 $i = 1$ 方程。假定已经在前 $k-1$ 个坐标组成的盒上得到解，就以该解为 $x^k = 0$ 处的初值，沿第 k 个坐标解 $\partial_k G = -A_k G$，将前 $k-1$ 个坐标作为参数，其余坐标仍取零。所引常微分方程定理保证在缩小的共同盒上得到光滑解。有限步构造只需缩小有限次。

关键在于新一步不破坏先前方程。对 $i < k$，令误差矩阵 $E_i = \partial_i G + A_i G$。由刚解出的方程，

$$\partial_k E_i = -A_k E_i + (\partial_k A_i - \partial_i A_k + A_k A_i - A_i A_k)G = -A_k E_i.$$

在 $x^k = 0$ 上误差为零，唯一性便给出 $E_i = 0$。归纳至 $k = n$，即解出了所有坐标方向的方程。每一步中，若初值矩阵可逆，另解 $\partial_k K = K A_k$ 且初值为其逆，则 $\partial_k(KG) = 0$，故 $KG = I$。因此所得 G 始终可逆，b 确为标架。

这个标架满足 $\mathcal{D}b = 0$，称为**平行标架** (parallel frame)。令 Φ 把 b 的各列送到 V 中固定基，便得到式(4.34)。两个这样的标架之间的过渡矩阵所有偏导均为零，所以在连通盒中为常矩阵；初值相同则矩阵为恒等，证明唯一性。若 $\mathcal{D}$ 保持内积，则 $X\langle b_i, b_j\rangle = 0$，各配对恒等于初值配对。故初始线性等距延拓后仍为线性等距，这也适用于有一个负方向的内积。 $\square$

在平行标架中，丛中的变化已经变成固定向量空间中的普通求导。Euclid 情形还需把速度一形式积分成位置。为补齐这一步，设坐标域关于原点星形，$\alpha = \sum_i \alpha_i \,\mathrm{d}x^i$ 是取值于有限维向量空间的光滑闭一形式。定义

$$f(x) = b + \int_0^1 \sum_i \alpha_i(tx) x^i \,\mathrm{d}t. \tag{4.36}$$

由闭性 $\partial_j \alpha_i = \partial_i \alpha_j$，在积分号内求导得到

$$\partial_j f(x) = \int_0^1 \left(\alpha_j(tx) + t \sum_i x^i \partial_i \alpha_j(tx) \right) \mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t\alpha_j(tx))\mathrm{d}t = \alpha_j(x).$$

因此 $\mathrm{d}f = \alpha$，且 $f(0) = b$。同一连通域中的两个原函数只差常向量。

4.3.3 空间形式中的局部基本定理

现在可以把相容性转成存在性。所谓实现，还必须指定抽象法丛与实际法丛怎样对应；只要求诱导度量相同，会丢掉本节给定的一部分数据。

定理 4.3.3 (子流形的局部基本定理)**.** *设 M^n 为无边界光滑流形，$n \geq 1$，g 为光滑黎曼度量，$E \to M$ 为秩 $r \geq 0$ 的光滑 Euclid 向量丛，∇^E 为其度量联络，$B \in \Gamma(\mathrm{Sym}^2 \mathrm{T}^*M \otimes E)$ 光滑。固定 $c \in \mathbb{R}$。若这些数据满足式(4.27)–(4.29)，则每个 $p \in M$ 都有一个连通邻域 U，其上存在光滑等距浸入*

$$f : (U, g) \longrightarrow Q_c^{n+r}$$

及覆盖恒等映射的光滑纤维等距 $\iota : E|_U \to N_f U$，使

$$B_f(X, Y) = \iota(B(X, Y)), \qquad \nabla^{\perp, f}_X(\iota\xi) = \iota(\nabla^E_X \xi).$$

反之，具有这样法丛识别的等距浸入必满足三组相容方程。

这是**子流形的局部基本定理** (local fundamental theorem of submanifolds)。它给出浸入及完整法丛数据。

证明. 先设 $c = 0$。由命题 4.3.1，F_0 上的 D 平坦。取小坐标盒，并由引理 4.3.2 构造保持内积的 $\Phi : F_0|_U \to U \times \mathbb{R}^{n+r}$。把切向量包含到 F_0 后定义向量值一形式

$$\alpha(X) = \Phi(X).$$

式(4.34)给出

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\alpha(X, Y) &= \Phi(D_X Y - D_Y X - [X, Y]) \\ &= \Phi\big(\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y] + B(X, Y) - B(Y, X)\big) = 0. \end{aligned}$$

这里无挠性与 B 的对称性共同保证位置可积。由式(4.36)取得 f，满足 $\mathrm{d}f = \alpha$。因为 Φ 保持内积，

$$\langle \mathrm{d}f(X), \mathrm{d}f(Y) \rangle = g(X, Y).$$

故 $\mathrm{d}f$ 单射，f 是等距浸入。

定义 $\iota\xi = \Phi(\xi)$。它与 $\mathrm{d}f(\mathrm{T}M) = \Phi(\mathrm{T}M)$ 正交，维数又恰为 r，所以识别了全部法丛。对切向与法向截面分别求导，得到

$$\partial_X(\mathrm{d}f(Y)) = \mathrm{d}f(\nabla_X Y) + \iota B(X,Y), \qquad \partial_X(\iota\xi) = -\mathrm{d}f(A_\xi X) + \iota(\nabla^E_X \xi).$$

这两式正是所需的第二基本形式与法联络。

再设 $c \neq 0$。此时对平坦的 $\widehat{D}$ 取内积保持的平凡化

$$\Phi : F_c|_U \longrightarrow U \times \mathbb{R}^{n+r+1},$$

目标的内积按前述 ε 选择。定义

$$f = \frac{1}{a}\Phi(s). \tag{4.37}$$

由于 $\widehat{D}_X s = aX$，有

$$\mathrm{d}f(X) = \Phi(X), \qquad \langle f, f\rangle_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{a^2} = \frac{1}{c}.$$

于是 f 落在所需二次曲面上，并且仍为等距浸入。当 $c<0$ 时，在初始同构中把 s_p 送到所选正时间方向；由连续性及 U 连通，f 始终落在双曲面的同一片。

仍令 $\iota\xi = \Phi(\xi)$。它既与 $\Phi(\mathrm{T}M)$ 正交，也与 $\Phi(s) = af$ 正交，所以属于 Q_c^{n+r} 内的法空间。对 $\mathrm{d}f(Y)$ 作普通求导，得到

$$\partial_X(\mathrm{d}f(Y)) = \mathrm{d}f(\nabla_X Y) + \iota B(X,Y) - c\,g(X,Y) f.$$

最后一项是式(4.30)中二次曲面本身的法分量。去掉该项，Q_c^{n+r} 内的第二基本形式恰为 ιB。同时

$$\partial_X(\iota\xi) = -\mathrm{d}f(A_\xi X) + \iota(\nabla^E_X \xi).$$

这里没有径向分量，因为 $g(\mathrm{d}f(X), \iota\xi) = 0$，所以它也直接给出 Q_c^{n+r} 中的法联络。至此存在性证明完毕。逆向结论正是推论 4.2.5。 □

当 $r = 0$ 时，这个构造给出常截面曲率度量到相应模型的局部等距。余维为正时，ι 则使抽象法向量成为实际环境向量；平均曲率也随之实现为 $H_f = \iota(\mathrm{tr}_g B/n)$。高余维中若删去法联络或 Ricci 方程，前面的联络就未必平坦，因而不能继续这个构造。

4.3.4　唯一性及整体单值障碍

初始标架和初始位置的选择改变了所得映射，但没有改变实现的数据。以下唯一性始终固定源流形中的点对应，并同时比较法丛识别。

命题 4.3.4 (保持法丛识别的唯一性)**.** *设 U 连通，(f_1, ι_1)、(f_2, ι_2) 是同一组光滑数据 (g, E, ∇^E, B) 到标准模型 Q_c^{n+r} 的实现。则存在环境等距 T，使*

$$f_2 = T \circ f_1, \qquad \iota_2 = \mathrm{d}T \circ \iota_1.$$

当 $c = 0$ 时，T 可取为唯一的 Euclid 刚性变换；当 $c \neq 0$ 时，T 可取为唯一一个保持上述线性环境内积、并限制到指定二次曲面分支的线性变换。

证明. 若 $c=0$，每个实现给出纤维同构

$$\Psi_j(Y+\xi)=\mathrm{d}f_j(Y)+\iota_j\xi.$$

Gauss 与 Weingarten 公式说明 $X(\Psi_j\sigma)=\Psi_j(D_X\sigma)$。因此在任一平行标架域中，$\Psi_j$ 把平行标架送到一组常向量，故 $Q=\Psi_2\Psi_1^{-1}$ 是常正交矩阵。这个结论是局部的，U 连通使同一个 Q 在全域成立。于是 $\mathrm{d}f_2=Q\,\mathrm{d}f_1$，故 $f_2-Qf_1=b$ 为常向量，取 $T(z)=Qz+b$ 即可。Q 由一点处切向和法向的完整正交分解确定，b 再由该点的位置确定，因而唯一。

若 $c\neq 0$，改取

$$\Psi_j(Y+\xi+ts)=\mathrm{d}f_j(Y)+\iota_j\xi+atf_j.$$

式(4.30)表明这次有 $X(\Psi_j\sigma)=\Psi_j(\widehat{D}_X\sigma)$。所以 $Q=\Psi_2\Psi_1^{-1}$ 仍为保持环境内积的常矩阵。把 s 代入便得 $f_2=Qf_1$，把 E 代入得到法丛等式。它把 $f_1(p)$ 送到 $f_2(p)$；在双曲情形，两点位于同一指定片，故 Q 保持这一片。位置径向、切向与法向共同张成整个线性环境空间，因此 Q 也唯一。 □

局部唯一性使解能够沿路径继续，但“能够继续”与“绕一周后回到原解”是两个条件。先说明单连通性如何消去后者。

命题 4.3.5 (单连通数据的整体实现). *设 M^n 连通、单连通、无边界，$n\geq 1$，且 g,E,∇^E,B 是全域光滑数据，满足曲率 c 的三组相容方程。则存在定义在整个 M 上的等距浸入 $f:M\to Q_c^{n+r}$ 及实现数据的法丛等距 ι。它们仍满足命题 4.3.4 的唯一性。*

证明. 先把局部平行标架延拓为整体平凡化。两个平行标架在交叠的每个连通分支上只差常矩阵。因此沿一条连续路径，可以把参数区间有限细分，使每一小段都位于一个平行标架域内，再逐段保持标架分量。增加分点不改变结果；两种选择取共同细分后，在每段连通的路径像上，常过渡矩阵也给出相同结果。这就定义了沿连续路径的纤维同构。

若两条路径定端点同伦，把同伦参数方形细分为足够小的矩形，使每格的像都位于一个平行标架域内。这样的有限细分由参数方形的紧性取得。在每一格中，先向右再向上与先向上再向右都保持同一标架分量，因而得到相同同构。逐格用此等式替换路径，内部边的运输与反向运输抵消，便得两条边界路径的运输相同；两条端点边是常路径，不产生变化。于是运输只依赖定端点同伦类。单连通性保证同端点路径同伦，所以从固定基点的一个基出发，运输得到全域标架。在每个局部平行域内，它与已有标架只差常矩阵，因而光滑且平行。

对 $c\neq 0$，用这个整体平凡化代入式(4.37)，立即得到全域实现。对于 $c=0$，整体平凡化先给出闭一形式 $\alpha(X)=\Phi(X)$，还需证明它有全域原函数。每个小坐标盒内，式(4.36)已经给出局部原函数；同一连通交叠上的两个原函数只差常向量。因此沿连续路径，把各小段端点的局部原函数之差相加，所得增量与细分和局部原函数选择无关；对分片光滑路径，它就是通常的积分。对定端点同伦再用前段的矩形网格，每格的四边增量和为零，内部边相消，故总增量在同伦下不变。单连通性使这个增量只依赖终点。固定基点值，遂得到全域 f，而在每个小盒上它与局部原函数只差常向量，故光滑且 $\mathrm{d}f=\alpha$。其余验证与局部定理相同。 □

这个命题不要求 g 完备，所得映射也不必单射。这里的整体结论是浸入在整个给定流形上有定义。

在非单连通流形上，同一个构造给出更具体的判据。令 $\mathcal{D}_c = D$ 当 $c = 0$，令 $\mathcal{D}_c = \widehat{D}$ 当 $c \neq 0$。要把局部实现连同给定法丛识别拼成全域实现，首先必须使 $\mathcal{D}_c$ 沿每条闭路径的运输为恒等。这个条件等价于存在整体平行平凡化：充分性由从固定基点运输得到，必要性则由平凡化中分量不变得到。非零 c 时，这已经足够，位置由 s 的像给出；$c = 0$ 时，还必须且只须

$$\int_{\gamma} \alpha = 0 \qquad \text{对每条分片光滑闭路径} \gamma, \qquad \alpha(X) = \Phi(X). \tag{4.38}$$

必要性来自 $\alpha = \mathrm{d}f$，充分性来自沿路径积分定义原函数。更换整体平行平凡化只会给 α 乘一个固定线性等距，所以周期是否为零不依赖这一选择。

也可以直接观察沿环路继续一个局部实现后所得的返回等距。Euclid 情形中，它可能既旋转标架，又平移位置；即使前一部分为恒等，后一部分仍可能非零。这正是整体单值的两个不同障碍。要求法丛识别也返回，意味着整个适应标架返回；只观察浸入的像集，无法判断这一条件。

例 4.3.6. *在 $M = \mathbb{R}/L\mathbb{Z}$、$L > 0$ 上取度量 $\mathrm{d}s^2$，令 $e = \partial_s$ 为全局单位切向场。取平凡法线丛 $E = M \times \mathbb{R}\nu$，令 $\nabla^E \nu = 0$、$B = 0$，并取 $c = 0$。一维中三组曲率方程全部成立，D 也有全局平行标架 (e, ν)，因此标架沿圆周返回原值。然而相应位置一形式为 $\alpha = (1, 0)\,\mathrm{d}s$，它沿正向一周的积分为 $(L, 0) \neq 0$。在参数直线上得到的实现 $f(s) = (s, 0)$ 满足 $f(s + L) = f(s) + (L, 0)$，不能下降到圆周。局部相容性、全局平行标架与位置闭合，在这个例子中分别成为可直接检验的条件。*

4.4　子流形模型与曲率限制

相容方程把内在曲率、第二基本形式和法联络联系起来。具体计算时，可以从一个已知浸入求出这些量，再把它们代回方程；也可以先用曲率限制判断某种外在形状是否可能。球面、球面乘积和法向偏移提供了两种做法都能逐项核验的模型。最后，我们把平均曲率与体积密度的一阶变化联系起来。

4.4.1　球面、乘积和管状模型

在本小节的 Euclid 环境中，普通方向微分记为 D。半径 $a > 0$ 的球面取外单位法向 $\nu = f/a$，则

$$\mathrm{D}_X \nu = \frac{1}{a}\mathrm{d}f(X), \qquad A_\nu = -\frac{1}{a} I, \qquad B(X, Y) = -\frac{1}{a} g(X, Y)\nu, \qquad H = -\frac{1}{a}\nu.$$

球面是全脐的，平均曲率向量指向球心。Gauss 方程却给出正截面曲率 a^{-2}，因为其中第二基本形式以两个因子的乘积出现。更换为内单位法向会反转 A_ν 的符号，但不改变向量值的 B, H 或内在曲率。

例 4.4.1. 设 $p,q\geq 1$、$a,b>0$，考虑乘积浸入

$$f:S^{p}(a)\times S^{q}(b)\longrightarrow \mathbb{R}^{p+1}\times\mathbb{R}^{q+1},\qquad f(x,y)=(x,y).$$

记两个因子度量为 g_1,g_2，并在切丛另一因子上将它们补为零。法丛具有全局正交单位标架

$$\nu_1=(x/a,0),\qquad \nu_2=(0,y/b).$$

两者的环境导数均为切向量，故 $\nabla^{\perp}\nu_1=\nabla^{\perp}\nu_2=0$。直接求导得到

$$B=-\frac{g_1}{a}\nu_1-\frac{g_2}{b}\nu_2,\qquad H=-\frac{1}{p+q}\left(\frac{p}{a}\nu_1+\frac{q}{b}\nu_2\right).$$

两个形算子在乘积分解下同时对角化，彼此交换，法曲率为零。Gauss 方程对纯因子截面给出 a^{-2}、b^{-2}，对混合截面给出零；这与第三章的乘积曲率一致。当某个因子是一维时，只使用实际存在的二维截面。

同一像还位于半径 $L=\sqrt{a^2+b^2}$ 的球面中。相对于这个球面，单位法向可取

$$\eta=\left(\frac{b}{aL}x,-\frac{a}{bL}y\right).$$

它与位置向量正交，且长度为一。对两个因子的切向量求导，形算子的特征值分别是

$$-\frac{b}{aL}\ \text{（重数 }p\text{）},\qquad \frac{a}{bL}\ \text{（重数 }q\text{）}.$$

因此，这个乘积在球面中极小的充要条件为

$$qa^2=pb^2,\qquad \text{即}\qquad a^2=\frac{p}{p+q}L^2,\quad b^2=\frac{q}{p+q}L^2.$$

它在 Euclid 空间中的平均曲率向量始终非零。平均曲率依赖所选环境；切空间正交补改变后，第二基本形式所取的法向投影也随之改变。

沿各点的法方向移动，可以把子流形附近的空间组织成管状坐标。在 Euclid 空间中，这个构造只涉及向量加法；局部可逆性来自切向与法向的互补。

命题 4.4.2. 设 $f:M^{n}\to\mathbb{R}^{n+r}$ 为光滑浸入，$r\geq 1$，M 无边界。定义法丛上的映射

$$\mathcal{T}:N_fM\longrightarrow\mathbb{R}^{n+r},\qquad \mathcal{T}(p,\xi)=f(p)+\xi.$$

它在每个零向量 $(p,0)$ 的某个邻域上为微分同胚。若 M 紧且 f 为嵌入，则存在 $\varepsilon>0$，使 $\mathcal{T}$ 将整个法圆盘丛 $\{(p,\xi):|\xi|<\varepsilon\}$ 微分同胚地映到 $f(M)$ 的一个开邻域。

证明. 在局部法丛平凡化下，零截面处的切空间自然分成 $\mathrm{T}_pM\oplus N_pf$，且

$$\mathrm{d}\mathcal{T}_{(p,0)}(X,\eta)=\mathrm{d}f_p(X)+\eta.$$

这是两个正交互补子空间到 $\mathbb{R}^{n+r}$ 的线性同构。第一卷第 11.3 节的逆函数定理适用于同维光滑流形间的映射：一点处微分可逆便在该点附近有光滑逆。因此得到第一项结论。

在紧情形，零截面紧，微分可逆性是开条件；有限覆盖给出共同的小半径，使 $\mathcal{T}$ 在该法圆盘丛上处处为局部微分同胚。还要证明共同的小半径可以保证单射。若不能，则有两列不同点 (p_j,ξ_j)、(q_j,η_j)，满足 $|\xi_j|,|\eta_j|\to 0$ 且像相同。取子列使 $p_j\to p$、$q_j\to q$。像相同给出 $f(p)=f(q)$，嵌入的单射性使 $p=q$。在这个点的一个法丛平凡化中，两列点都收敛到 $(p,0)$，与第一段得到的局部单射性矛盾。故足够小的半径可用。单射的局部微分同胚是到开像的微分同胚，且像包含 $f(M)$。 □

上述开邻域称为一个**管状邻域** (tubular neighborhood)。仅有浸入时，不同分支的管状像可以相交；紧嵌入的证明同时使用了零截面的紧性与不同基点不能具有相同像。

命题 4.4.3. *设 $f:M^n\to\mathbb{R}^{n+1}$ 为带光滑单位法向 ν 的光滑浸入，$A=A_\nu$。对常数 t 定义 $f_t=f+t\nu$。在 $I-tA$ 可逆的开集上，f_t 仍为浸入，ν 仍是其单位法向；相对于共同的参数流形，*

$$\mathrm{d}f_t=\mathrm{d}f\circ(I-tA),\qquad g_t(X,Y)=g((I-tA)X,(I-tA)Y), \tag{4.39}$$

$$A_t=(I-tA)^{-1}A,\qquad \mu_{g_t}=|\det(I-tA)|\mu_g. \tag{4.40}$$

证明. 法丛是一维的，$\langle\nu,\nu\rangle=1$ 使 $\nabla^\perp\nu=0$，故 $\mathrm{d}\nu=-\mathrm{d}f\circ A$。对 f_t 求导便得到第一式。由于 $\mathrm{d}f$ 单射，$\mathrm{d}f_t$ 单射恰等价于 $I-tA$ 可逆；其像仍是原切超平面，故 ν 仍垂直于像。内积给出度量公式。对新浸入使用 Weingarten 公式，

$$-\mathrm{d}f(AX)=\mathrm{d}\nu(X)=-\mathrm{d}f_t(A_tX)=-\mathrm{d}f((I-tA)A_tX),$$

从而得到 A_t。最后在正交基中取度量矩阵行列式及其正平方根，即得密度公式。 □

对于外法向的半径 a 球面，$I-tA=(1+t/a)I$，所以外移后半径为 $a+t$，切向尺度乘以 $1+t/a$，密度乘以 $(1+t/a)^n$。图 4-1 画出圆周的对应关系。

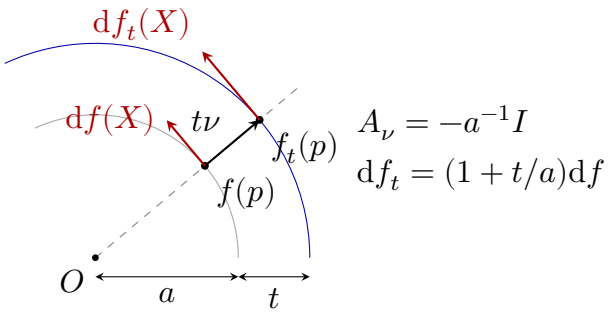


图 4-1: 圆周的外法向偏移。相同角参数的切向微分从内圆移到外圆后放大为原来的 $1+t/a$ 倍。

4.4.2　超曲面的主曲率

余维一时，每个法向值都由一个实数确定。选定单位法向 ν 后，写 $B(X,Y)=g(AX,Y)\nu$。自伴算子 A 在每一点有正交单位特征基，其特征值 $\kappa_1,\dots,\kappa_n$ 称为该法向

下的**主曲率** (principal curvatures)，相应特征方向称为**主方向** (principal directions)。重特征值处未必能把单个主方向光滑选出，下面的逐点公式不需要这种选择。

命题 4.4.4. 设 $f:(M^n,g)\to\bar{M}^{n+1}$ 是光滑等距浸入，$n\ge 2$，环境截面曲率恒为 c。在一点选单位法向 ν 及主方向正交单位基 (e_i)，令 $H_\nu=\langle H,\nu\rangle=n^{-1}\sum_i\kappa_i$。则

$$K(e_i,e_j)=c+\kappa_i\kappa_j\quad(i\neq j),\tag{4.41}$$

$$\mathrm{Ric}(e_i,e_j)=\big((n-1)c+nH_\nu\kappa_i-\kappa_i^2\big)\delta_{ij},\tag{4.42}$$

$$\mathrm{Scal}=n(n-1)c+n^2H_\nu^2-|A|^2.\tag{4.43}$$

证明. Gauss 方程在这组基中成为

$$R_{ijkl}=c(\delta_{ik}\delta_{jl}-\delta_{il}\delta_{jk})+\kappa_i\kappa_j(\delta_{ik}\delta_{jl}-\delta_{il}\delta_{jk}).$$

取 $k=i,l=j$ 得到截面公式。固定 i，把它对 $j\neq i$ 相加，得到

$$\mathrm{Ric}(e_i,e_i)=(n-1)c+\kappa_i\Big(\sum_j\kappa_j-\kappa_i\Big).$$

非对角分量由同一四阶公式为零。再对 i 求和，使用 $|A|^2=\sum_i\kappa_i^2$，即得标量曲率式。 □

这些公式也给出外在形状的限制。例如 Euclid 超曲面若在一点平坦，则 $\kappa_i\kappa_j=0$ 对所有 $i\neq j$ 成立，故该点形算子的秩至多为一。若每个截面曲率都严格为正，则任意两个主曲率的乘积均为正，所有主曲率同号。另一方面，全脐点的 $A=H_\nu I$ 使所有截面曲率等于 $c+H_\nu^2$。

法向偏移的主曲率可由式(4.40)逐个读取：

$$\kappa_i(t)=\frac{\kappa_i}{1-t\kappa_i}.$$

当某个 $1-t\kappa_i$ 为零时，相应切向方向被 $\mathrm{d}f_t$ 压为零，偏移参数化失去浸入性。这是一个局部微分条件。即使这些因子都非零，不同基点的法线仍可能在远处相交，因此共同管状半径还需要控制整体单射性。

4.4.3 内在曲率相同而外在几何不同

内在度量记录沿子流形测量的长度，第二基本形式则记录切空间在环境中的转动。同一度量可以对应不同的第二基本形式；局部基本定理的唯一性因而需要完整的相容数据。

例 4.4.5. 在一个平面开矩形 $U\subset\mathbb{R}^2$ 上，考虑

$$f_0(u,v)=(u,v,0),\qquad f_a(u,v)=(a\cos(u/a),a\sin(u/a),v),\quad a>0.$$

两者的诱导度量都是 $\mathrm{d}u^2+\mathrm{d}v^2$，所以具有相同的内在距离局部结构和零 Gauss 曲率。对圆柱取外法向

$$\nu(u,v)=(\cos(u/a),\sin(u/a),0),$$

则 $A_\nu\partial_u=-a^{-1}\partial_u$、$A_\nu\partial_v=0$，而平面上 $B=0$。故两者不可能在任何开集上由一个 Euclid 刚性运动联系：环境等距保持第二基本形式，尤其保持其范数。这里一个范数为零，另一个为 a^{-1}。

若允许 u 遍历整个实轴，$f_a(u+2\pi a,v)=f_a(u,v)$。因此这个局部等距参数化在整个平面上不单射；把参数域限制到适当的小矩形后，才得到到一块圆柱面的等距微分同胚。

上述区别在高余维中还包括法联络。即使给定相同的 g 和对称型的分量，换法标架时也必须同时按同一个丛等距变换法联络与 B。三组相容方程正是对这套几何数据的条件；只比较一张矩阵或只比较内在曲率，不能使用基本定理的唯一性结论。

4.4.4　面积变分与平均曲率

当浸入随参数移动时，切向速度主要改变参数点的分布，法向速度才直接与平均曲率配对。先计算诱导度量及其体积密度的导数，便能在任意维数、任意余维得到面积的一阶公式。这里“面积”指 n 维诱导体积；对非单射浸入按参数流形积分，保留重数。

定理 4.4.6 (面积的一阶变分)**.** 设 $F:(-\varepsilon,\varepsilon)\times M^n\to(\bar M,\bar g)$ 光滑，每个 $f_t=F(t,\cdot)$ 都是浸入，$n\ge1$。记 $g_t=f_t^*\bar g$、$g=g_0$，并将初速度分解为 $V=\partial_tF|_0=\mathrm{d}f_0(W)+V^\perp$。则

$$\dot g_0(X,Y)=g(\nabla_XW,Y)+g(X,\nabla_YW)-2\langle B(X,Y),V^\perp\rangle,\tag{4.44}$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0\mu_{g_t}=(\operatorname{div}_gW-n\langle H,V^\perp\rangle)\mu_g.\tag{4.45}$$

若 $\Omega\subset M$ 是具有光滑边界的紧区域，η 是 $\partial\Omega$ 在 M 内的外单位法向，则

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0\operatorname{Vol}_{g_t}(\Omega)=\int_{\partial\Omega}g(W,\eta)\mu_{\partial g}-n\int_\Omega\langle H,V^\perp\rangle\mu_g.\tag{4.46}$$

证明. 把 X,Y 延拓成与时间无关的参数向量场。环境联络度量相容且无挠，因而沿二参数坐标面有 $\bar\nabla_t\mathrm{d}f_t(X)=\bar\nabla_X\partial_tF$。逐项求导得到

$$\dot g_0(X,Y)=\langle\bar\nabla_XV,\mathrm{d}f_0(Y)\rangle+\langle\mathrm{d}f_0(X),\bar\nabla_YV\rangle.$$

代入 $V=\mathrm{d}f_0(W)+V^\perp$，用 Gauss 分解和 Weingarten 公式提取切向分量，便得度量变化式。

在任一固定坐标中，密度系数为 $\sqrt{\det g_t}$。可逆矩阵的行列式求导给出

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0\sqrt{\det g_t}=\frac12\operatorname{tr}_g(\dot g_0)\sqrt{\det g}.$$

在一点取正交单位基求迹，前两项各贡献 div_gW，最后一项贡献 $-2n\langle H,V^\perp\rangle$。这证明密度公式。紧区域上可在积分号下求导，再对 W 使用定理 1.1.10，得到边界通量。密度与该散度定理均不要求 M 可定向。 □

推论 4.4.7. 设 $f:M^n\to\bar M$ 为光滑浸入，$n\ge 1$，M 无边界。则 $H=0$ 当且仅当对于任意具有光滑边界的紧区域 $\Omega\subset M$，以及任意满足 $\operatorname{supp}V\subset\operatorname{int}\Omega$ 的上述光滑变分，都有 $\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\big|_0\operatorname{Vol}_{g_t}(\Omega)=0$。

证明. 若 $H=0$，在包含初速度支集的紧区域上应用式(4.46)，边界项和内部项都为零。反过来，若某点 $H\neq 0$，在其附近选一个非负光滑截断函数 χ，支集紧含于一个坐标片，且在该点附近为正。取法向初速度 $V=\chi H$。它可以由变分

$$f_t(p)=\exp^{\bar g}_{f(p)}(tV(p))$$

实现：支集紧使共同的小时间可用，指数映射的联合光滑性见命题 2.1.4；浸入性是开条件，在这个紧支集上缩小时间便仍成立，支集外则保持原映射。此时一阶变分为 $-n\int\chi|H|^2\mu_g<0$，与驻定性矛盾。因此 H 必处处为零。 □

这一结论说明“极小”的一阶意义是面积驻定。是否在所有邻近变分下取得局部最小值，还需要二阶变化的信息。球面外移的检验则直接固定本章符号：若 $V=\nu$、$H=-\nu/a$，密度导数为 $n\mu_g/a>0$，与半径增大一致。

命题 4.4.8. 设 $f:(M^n,g)\to\mathbb R^{n+r}$ 为光滑等距浸入，$n\ge 1$，对位置向量的各坐标分别使用 $\Delta_g=-\operatorname{div}_g\operatorname{grad}_g$。则

$$\Delta_g f=-nH,\qquad \Delta_g|f|^2=-2n-2n\langle f,H\rangle. \tag{4.47}$$

若像位于 $S^{n+r-1}(a)$，以 H^S 表示相对于球面的平均曲率向量，则

$$H^{\mathbb R}=H^S-\frac{f}{a^2},\qquad H^S=0\iff\Delta_g f=\frac{n}{a^2}f. \tag{4.48}$$

证明. 对任一坐标函数 f^α，Hessian 的定义给出

$$H_{f^\alpha}(X,Y)=\big(\mathrm D_X\mathrm df(Y)-\mathrm df(\nabla_X Y)\big)^\alpha=B(X,Y)^\alpha.$$

取负迹即得 $\Delta_g f=-nH$。由乘积法则，

$$\Delta_g|f|^2=2\langle f,\Delta_g f\rangle-2|\mathrm df|^2.$$

等距浸入使 $|\mathrm df|^2=n$，故得第二式。若像在半径 a 的球面内，先将环境导数投影到球面的切空间，再投影到 M 的切空间；球面自身的第二基本形式为 $-gf/a^2$。于是

$$B^{\mathbb R}(X,Y)=B^S(X,Y)-\frac{g(X,Y)}{a^2}f.$$

取平均迹得到两个平均曲率的关系，再代入位置向量的 Laplace 公式，便得最后的等价式。 □

推论 4.4.9. 正维紧无边界光滑流形不存在到 Euclid 空间的极小浸入。

证明. 若有这样的浸入，以诱导度量计算，由 $H=0$ 及式(4.47)，有 $\Delta_g|f|^2=-2n$。在 M 上积分，散度定理使左边为零，右边却是 $-2n\operatorname{Vol}_g(M)<0$，矛盾。 □

球面中的极小乘积没有这一矛盾：其 Euclid 平均曲率为 $-f/a^2$，在位置向量公式中恰好抵消常数项。这样，局部的切法分解、相容方程及整体积分在同一个模型上相互核对。

本章小结

切向与法向投影把环境导数分成内在 Levi-Civita 联络、第二基本形式、形算子及法联络。第二基本形式的对称性来自无挠性，形算子是它与指定法向配对后的自伴算子，平均曲率向量则是其平均迹。高余维法空间的变化具有自己的曲率，不能由单个形算子代替。

Gauss、Codazzi 和 Ricci 方程分别比较切曲率、第二基本形式的导数与法曲率。在空间形式中，它们恰好使所构造的切法直和联络或其增广联络平坦。积分平坦标架，再积分位置数据，就得到局部浸入；同一数据的两次构造相差环境等距。整体实现还要求沿闭路的标架返回以及 Euclid 情形的位置周期相容，局部方程本身不会消去这些障碍。

模型计算展示了内在和外在信息的不同作用：平面与圆柱可以局部等距，球面乘积可以在球面内极小而在 Euclid 空间中不极小，法向偏移的正则性则由形算子的特征值控制。面积的一阶变化由边界通量与平均曲率配对给出；无边界紧支变分下，$H=0$ 等价于面积驻定。位置向量的 Laplace 公式进一步把这一外在条件转化为可积分的函数等式。

习题

习题 4.1. 设 $h:U\to\mathbb{R}^r$ 光滑，其中 $U\subset\mathbb{R}^n$ 为原点邻域，$n\ge 1$，且 $h(0)=0$、$\mathrm{d}h_0=0$。考虑图像浸入

$$f(x)=(x,h(x))\in\mathbb{R}^{n+r},$$

并给 U 诱导度量。

1. 求原点处的度量、联络系数、第二基本形式及平均曲率向量。将形算子写成 h 的二阶偏导矩阵。
2. 给定任意对称双线性映射 $C:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^r$，构造一个这样的图像，使其原点第二基本形式等于 C。当 $n\ge 2$、$r\ge 1$ 时，给出 $H(0)=0$ 而 $B_0\neq 0$ 的具体例子。

解. 1. 记 $h_i^\alpha=\partial_i h^\alpha$。坐标切向量及度量为

$$f_i=(e_i,h_i),\qquad g_{ij}=\delta_{ij}+\sum_{\alpha=1}^{r}h_i^\alpha h_j^\alpha.$$

因为 $h_i^\alpha(0)=0$，有 $g_{ij}(0)=\delta_{ij}$，且

$$\partial_k g_{ij}(0)=\sum_{\alpha}\bigl(h_{ik}^\alpha h_j^\alpha+h_i^\alpha h_{jk}^\alpha\bigr)(0)=0.$$

由 Christoffel 公式，$\Gamma_{ij}^k(0)=0$。原点切空间是水平的 $\mathbb{R}^n\times\{0\}$，法空间是竖直的 $\{0\}\times\mathbb{R}^r$，而

$$\partial_i\partial_j f(0)=\bigl(0,(\partial_i\partial_j h^\alpha(0))_{\alpha=1}^{r}\bigr)$$

已经法向。因此

$$B_0(e_i,e_j)=\bigl(0,(\partial_i\partial_j h^\alpha(0))_{\alpha}\bigr),\qquad H(0)=\frac{1}{n}\left(0,\Bigl(\sum_i\partial_i^2 h^\alpha(0)\Bigr)_{\alpha}\right).$$

对法向量 $\xi=(0,\xi^1,\dots,\xi^r)$，形算子在水平正交基中的矩阵为

$$(A_\xi)_{ij}=\sum_{\alpha=1}^{r}\xi^\alpha\partial_i\partial_j h^\alpha(0).$$

矩阵对称，对应 B 的对称性。这里原点处 $\partial g=0$ 已足以计算联络与 B，不需要把整个图像坐标识别为法坐标。

2. 写 $C(e_i,e_j)=C_{ij}\in\mathbb{R}^r$，并取

$$h(x)=\frac{1}{2}C(x,x)=\frac{1}{2}\sum_{i,j}C_{ij}x^ix^j.$$

对称性给出 $\partial_i\partial_j h=C_{ij}$，且 $h(0)=0$、$\mathrm{d}h_0=0$。图像的前 n 个分量就是 x，所以处处为浸入；第 1 问表明其原点第二基本形式恰为给定的 C。

当 $n\geq 2$、$r\geq 1$ 时，取

$$h^1(x)=\frac{1}{2}\big((x^1)^2-(x^2)^2\big),\qquad h^\alpha(x)=0\quad(\alpha>1).$$

记 ε_1 为 $\mathbb{R}^r$ 的第一个标准基向量。原点处 $B(e_1,e_1)=(0,\varepsilon_1)$、$B(e_2,e_2)=-(0,\varepsilon_1)$，其他对角分量为零，因此 $H(0)=0$，但 $B_0\neq 0$。这显示一点处平均曲率为零允许不同切向方向的法向弯曲相互抵消。 □

习题 4.2. 设 $f:(M,g)\to(\bar M,\bar g)$ 为光滑等距浸入，在开集 $U\subset M$ 上取正交单位法标架 $\nu=(\nu_1,\dots,\nu_r)$，写 $\nabla^\perp\nu=\nu\eta$、$F^\perp=\mathrm{d}\eta+\eta\wedge\eta$。

1. 若 $\nu'=\nu Q$，其中 $Q:U\to\mathrm{O}(r)$ 光滑，证明

$$\eta'=Q^{-1}\eta Q+Q^{-1}\mathrm{d}Q,\qquad (F^\perp)'=Q^{-1}F^\perp Q.$$

2. 设法丛秩为二，在定向正交单位法标架中写

$$\eta=\begin{pmatrix}0&-\alpha\\ \alpha&0\end{pmatrix}.$$

若 Q 为角度 ϕ 的转动矩阵，求 α'。进一步，若 U 是二维坐标矩形，证明在 U 上存在由这种转动得到的法平行标架，当且仅当 $\mathrm{d}\alpha=0$。充分性中直接构造 ϕ。

解. 1. 联络的乘积规则给出

$$\nabla^\perp(\nu Q)=\nu(\eta Q+\mathrm{d}Q)=\nu Q(Q^{-1}\eta Q+Q^{-1}\mathrm{d}Q),$$

所以括号中就是新标架的联络矩阵。曲率对法向输入为函数线性，故

$$R^\perp(X,Y)(\nu Q)=\nu F^\perp(X,Y)Q=\nu Q(Q^{-1}F^\perp(X,Y)Q).$$

这证明曲率矩阵按共轭变换，并由此再见 $R^\perp$ 是否为零与标架无关。

2. 记

$$J=\begin{pmatrix}0&-1\\ 1&0\end{pmatrix},\qquad Q=\begin{pmatrix}\cos\phi&-\sin\phi\\ \sin\phi&\cos\phi\end{pmatrix}.$$

$JQ = QJ$，且 $Q^{-1}\mathrm{d}Q = J\,\mathrm{d}\phi$，所以

$$\eta' = J(\alpha + \mathrm{d}\phi), \qquad \alpha' = \alpha + \mathrm{d}\phi.$$

又因 $\alpha \wedge \alpha = 0$，有 $F^{\perp} = J\,\mathrm{d}\alpha$。若转动后标架法平行，则 $\alpha' = 0$，从而 $\mathrm{d}\alpha = 0$。

反过来，在坐标矩形上写 $\alpha = a(x,y)\,\mathrm{d}x + b(x,y)\,\mathrm{d}y$，并固定其中一点 (x_0, y_0)。闭性意味着 $\partial_x b = \partial_y a$。令

$$\phi(x,y) = -\int_{x_0}^{x} a(t, y_0)\,\mathrm{d}t - \int_{y_0}^{y} b(x,s)\,\mathrm{d}s.$$

矩形保证两段积分道路都在坐标域内。直接求导，

$$\partial_y \phi = -b(x,y), \qquad \partial_x \phi = -a(x,y_0) - \int_{y_0}^{y} \partial_x b(x,s)\,\mathrm{d}s = -a(x,y).$$

故 $\mathrm{d}\phi = -\alpha$，从而 $\alpha' = 0$，所得正交单位法标架处处法平行。矩形条件在这里提供了单值的原函数构造；只有一点处曲率为零，并不足以使这一构造适用于整个邻域。 □

习题 4.3. 设 $a > 0$、$b \neq 0$、$c = \sqrt{a^2 + b^2}$，考虑 Euclid 空间中的单位速曲线

$$\gamma(s) = \left(a\cos\frac{s}{c},\ a\sin\frac{s}{c},\ \frac{b}{c}s \right), \qquad s \in \mathbb{R}.$$

记 $T = \gamma'$，并定义

$$\nu_1(s) = \left(-\cos\frac{s}{c}, -\sin\frac{s}{c}, 0 \right), \qquad \nu_2(s) = \left(\frac{b}{c}\sin\frac{s}{c}, -\frac{b}{c}\cos\frac{s}{c}, \frac{a}{c} \right).$$

1. 验证 (T, ν_1, ν_2) 为正交单位标架，求第二基本形式、平均曲率向量及法联络矩阵。
2. 构造整个参数直线上的正交单位法平行标架。说明法平行不等于作为 $\mathbb{R}^3$ 中的向量保持不变。
3. 证明此曲线的法联络曲率为零，但其平均曲率向量不法平行，虽然 $|H|$ 为常数。

解. 1. 求导得到

$$T = \left(-\frac{a}{c}\sin\frac{s}{c}, \frac{a}{c}\cos\frac{s}{c}, \frac{b}{c} \right).$$

由 $a^2 + b^2 = c^2$，三个向量的长度都为一，互相内积为零。令

$$\kappa = \frac{a}{c^2}, \qquad \tau = \frac{b}{c^2}.$$

直接求导并在此标架中分解，得到

$$T' = \kappa\nu_1, \qquad \nu_1' = -\kappa T + \tau\nu_2, \qquad \nu_2' = -\tau\nu_1.$$

参数直线取诱导度量 $\mathrm{d}s^2$。于是

$$B(\partial_s, \partial_s) = H = \kappa\nu_1, \qquad \nabla^{\perp}_{\partial_s}\nu_1 = \tau\nu_2, \qquad \nabla^{\perp}_{\partial_s}\nu_2 = -\tau\nu_1.$$

行标架 $\nu=(\nu_1,\nu_2)$ 的法联络矩阵为

$$\eta=\begin{pmatrix}0 & -\tau\\ \tau & 0\end{pmatrix}\mathrm{d}s.$$

2. 取转动角 $\phi(s)=-\tau s$，并令

$$E_1=\cos(\tau s)\nu_1-\sin(\tau s)\nu_2,$$
$$E_2=\sin(\tau s)\nu_1+\cos(\tau s)\nu_2.$$

这是处处正交的转动，所以 (E_1,E_2) 仍为正交单位法标架。利用第 1 问的导数式，各个法向项逐对抵消，得到

$$E_1'=-\kappa\cos(\tau s)T,\qquad E_2'=-\kappa\sin(\tau s)T.$$

两个导数都切向，故 $\nabla^\perp_{\partial_s}E_1=\nabla^\perp_{\partial_s}E_2=0$。但 $E_1'(0)=-\kappa T(0)\neq 0$，所以法平行向量场仍可以作为环境向量改变；改变的部分恰好全部切向。

3. 法曲率对两个切向输入反对称，一维切空间中任意两个输入线性相关，故 $R^\perp=0$。在给定标架中也可直接计算：$\mathrm{d}\eta=0$，且 $\eta\wedge\eta$ 含因子 $\mathrm{d}s\wedge\mathrm{d}s=0$。另一方面，

$$|H|=\kappa,\qquad \nabla^\perp_{\partial_s}H=\kappa\tau\nu_2\neq 0,$$

因为 $\kappa>0$、$\tau\neq 0$。法联络平坦、某个法向场长度恒定、该法向场法平行，是三个不同的条件。 □

习题 4.4. 设 $F\colon (M^n,g)\to\bar{M}^{n+q}$ 为到常截面曲率 c 空间的光滑等距浸入，$n\geq 2$。令 B 为第二基本形式，$H=\mathrm{tr}_g B/n$，并对任一正交单位基 (e_i) 定义

$$\|B\|^2=\sum_{i,j}\|B(e_i,e_j)\|^2,\qquad B^\circ(X,Y)=B(X,Y)-g(X,Y)H.$$

由 Gauss 方程求 Ric 与 Scal 的一般余维表达式，证明

$$\mathrm{Scal}\leq n(n-1)(c+\|H\|^2),$$

并用 B° 描述逐点取等的充要条件。最后说明最小维数 $n=2$ 时所得不等式的几何含义。

解. 固定一点，并在该点取正交单位基 (e_i)。按照本卷的曲率次序，$\mathrm{Ric}(X,Y)=\sum_i\mathrm{Rm}(e_i,X,e_i,Y)$。对 (4.24) 收缩，环境项为

$$c\sum_i\big(g(X,Y)-g(e_i,Y)g(X,e_i)\big)=(n-1)c\,g(X,Y).$$

第二基本形式的两个项分别给出

$$\sum_i\langle B(e_i,e_i),B(X,Y)\rangle=n\langle H,B(X,Y)\rangle,$$

以及 $-\sum_i \langle B(X,e_i),B(Y,e_i)\rangle$。因此

$$\mathrm{Ric}(X,Y)=(n-1)c\,g(X,Y)+n\langle H,B(X,Y)\rangle-\sum_i\langle B(X,e_i),B(Y,e_i)\rangle.$$

再取迹得到

$$\mathrm{Scal}=n(n-1)c+n^2\|H\|^2-\|B\|^2.$$

以上均为张量的度量收缩，所以不依赖所取正交单位基。

展开无迹部分的平方，利用 $\sum_i B(e_i,e_i)=nH$，有

$$\begin{aligned}\|B^\circ\|^2&=\sum_{i,j}\|B(e_i,e_j)-\delta_{ij}H\|^2\\&=\|B\|^2-2\sum_i\langle B(e_i,e_i),H\rangle+n\|H\|^2\\&=\|B\|^2-n\|H\|^2.\end{aligned}$$

于是精确的差值是

$$\mathrm{Scal}=n(n-1)(c+\|H\|^2)-\|B^\circ\|^2.$$

范数平方非负给出题设不等式，且某点取等当且仅当 $B^\circ=0$，即该点满足 $B(X,Y)=g(X,Y)H$，正是脐点条件。当 $n=2$ 时，$\mathrm{Scal}=2K$，所以

$$K=c+\|H\|^2-\tfrac12\|B^\circ\|^2\le c+\|H\|^2.$$

因此在环境曲率和平均曲率向量给定时，偏离脐性的部分精确降低了内在 Gauss 曲率。 □

习题 4.5. 设 $F\colon (M^n,g)\to\mathbb{R}^{n+q}$ 为光滑极小等距浸入，即 $H=0$。证明 Ric 为半负定，并求出其作为双线性型的核

$$\ker\mathrm{Ric}_p=\{v\in \mathrm{T}_pM:\mathrm{Ric}_p(v,w)=0\ \text{对每个}\ w\in\mathrm{T}_pM\}.$$

进一步证明 $\mathrm{Ric}_p=0$ 当且仅当 $B_p=0$，并推出：若一个极小 Euclid 浸入的诱导度量平直，则它全测地。解释为何删除极小性后最后一个结论不再成立。

解. 由上一题的 Ricci 收缩公式，令 $c=0$、$H=0$，便有

$$\mathrm{Ric}_p(v,w)=-\sum_i\langle B_p(v,e_i),B_p(w,e_i)\rangle.$$

特别地，$\mathrm{Ric}_p(v,v)=-\sum_i\|B_p(v,e_i)\|^2\le 0$。如果 v 属于 Ricci 型的核，取 $w=v$ 可知每个 $B_p(v,e_i)$ 都为零，故由线性性 $B_p(v,w)=0$ 对任意 w 成立。反过来，若这一条件成立，所显示的双线性公式立即给出 $v\in\ker\mathrm{Ric}_p$。因此

$$\ker\mathrm{Ric}_p=\{v\in\mathrm{T}_pM:B_p(v,w)=0\ \text{对所有}\ w\in\mathrm{T}_pM\}.$$

若 $\mathrm{Ric}_p=0$，上述核就是整个切空间，所以 $B_p=0$；反向蕴含也由同一公式得到。

若诱导度量平直，则每点的 Ricci 张量为零，因而 $B=0$。由 命题 4.1.16，浸入全测地。这里用到了极小性：例如半径为 $a>0$ 的圆柱

$$F(s,t)=(a\cos(s/a),a\sin(s/a),t)$$

诱导度量为 $\mathrm{d}s^2+\mathrm{d}t^2$，但采用外法向时，$B(\partial_s,\partial_s)=-\nu/a$、$B(\partial_t,\partial_t)=B(\partial_s,\partial_t)=0$，所以 $B\neq 0$ 且 $H=-\nu/(2a)\neq 0$。平直性本身不排除这种弯曲。 □

习题 4.6. 设 $F\colon M^2\to\mathbb{R}^4$ 为光滑极小等距浸入，在一点 p 选取切空间和法空间的正交单位基 (e_1,e_2)、(ν_1,ν_2)。由于极小性，可写

$$A_{\nu_1}=\begin{pmatrix}a & b\\ b & -a\end{pmatrix},\qquad A_{\nu_2}=\begin{pmatrix}c & d\\ d & -c\end{pmatrix}.$$

记 K 为内在 Gauss 曲率，并相对于所选两组基定义

$$K^{\perp}=\langle R^{\perp}(e_1,e_2)\nu_1,\nu_2\rangle.$$

计算 K 与 $K^{\perp}$，证明 $|K^{\perp}|\le -K$，并给出取等条件。将等号条件解释为法平面内曲线

$$\theta\longmapsto B(\cos\theta\,e_1+\sin\theta\,e_2,\cos\theta\,e_1+\sin\theta\,e_2)$$

的几何性质，允许该曲线退化为一点。

解. 把法平面用所选基识别为 $\mathbb{R}^2$，则

$$u:=B(e_1,e_1)=(a,c),\qquad v:=B(e_1,e_2)=(b,d),\qquad B(e_2,e_2)=-u.$$

Gauss 方程给出

$$K=-\|u\|^2-\|v\|^2=-(a^2+b^2+c^2+d^2).$$

Ricci 方程则给出 $K^{\perp}=g([A_{\nu_1},A_{\nu_2}]e_1,e_2)$。直接相乘有

$$[A_{\nu_1},A_{\nu_2}]=\begin{pmatrix}0 & 2(ad-bc)\\ 2(bc-ad) & 0\end{pmatrix},$$

所以在本卷的符号约定下，

$$K^{\perp}=2(bc-ad)=-2\det(u,v).$$

反转任一组基的定向会改变 $K^{\perp}$ 的符号，但不影响下面的绝对值不等式。利用平面行列式的估计和平方差，有

$$|K^{\perp}|=2|\det(u,v)|\le 2\|u\|\|v\|\le\|u\|^2+\|v\|^2=-K.$$

两步同时取等当且仅当 $u\perp v$ 且 $\|u\|=\|v\|$，其中包括 $u=v=0$。用矩阵分量写为

$$ab+cd=0,\qquad a^2+c^2=b^2+d^2.$$

最后利用双线性和 $B(e_2,e_2)=-u$，题设曲线为

$$u\cos(2\theta)+v\sin(2\theta).$$

它是单位圆在以 u,v 为列向量的线性映射下的像，通常为椭圆。若 u,v 正交且等长，则其像为以原点为圆心的圆；两者都为零时退化为原点。反过来，若此像是半径 $\rho>0$ 的圆，则在 $2\theta=0,\pi/2,\pi/4$ 处比较到原点的距离，先得 $\|u\|=\|v\|=\rho$，再得 $\langle u,v\rangle=0$。退化为一点时，其中心为原点且 $u=v=0$。故题设不等式取等恰好对应这一个圆形或点形的情形。 □

习题 4.7. 设 (M,g) 为无边界光滑黎曼流形，$E,E'\to M$ 为同秩光滑 Euclid 向量丛，$J:E\to E'$ 是覆盖恒等映射的光滑纤维等距。给定 E 上的度量联络 ∇^E 与对称型 B，在 E' 上定义

$$B'(X,Y)=JB(X,Y),\qquad \nabla^{E'}_X\xi'=J(\nabla^E_X(J^{-1}\xi')).$$

1. 证明新旧数据同时满足给定 c 的三组相容方程，并求两个数据联络之间的关系。
2. 若 (f,ι) 实现原数据，写出实现新数据的同一个浸入的法丛识别。说明为什么旋转法标架时不能只旋转 B 的分量而保持联络矩阵不变。

解. 1. 由定义及 J 保持内积，$\nabla^{E'}$ 满足联络的乘积规则并保持新内积。对 $\xi\in\Gamma(E)$，形算子满足

$$g(A'_{J\xi}X,Y)=\langle JB(X,Y),J\xi\rangle_{E'}=g(A_\xi X,Y),$$

所以 $A'_{J\xi}=A_\xi$。连续使用两次联络定义，得到

$$R^{E'}(X,Y)(J\xi)=J(R^E(X,Y)\xi),\qquad (\nabla B')(X;Y,Z)=J((\nabla B)(X;Y,Z)).$$

Gauss 式中的内积不变，Codazzi 的两边同乘 J，Ricci 式的两边也由上述曲率与形算子关系保持。因此相容性等价。

令 $L=\mathrm{id}_{TM}\oplus J$。对式(4.31)逐项代入，得到

$$D'_X(L\sigma)=L(D_X\sigma).$$

若 $c\neq0$，把 L 扩充为在 s 上取恒等，同样有 $\widehat{D}'_XL=L\widehat{D}_X$。所以两个数据联络只是经同一个纤维等距识别后的同一联络；平坦性及沿闭路径的返回条件同时成立。

2. 取 $\iota'=\iota\circ J^{-1}$。则

$$\iota'B'=\iota B=B_f,\qquad \nabla^{\perp,f}_X(\iota'\xi')=\iota'(\nabla^{E'}_X\xi'),$$

故 (f,ι') 实现新数据。

再用矩阵说明旋转标架的影响。设 ν 是同一个法丛中的行正交标架，$\nabla^E\nu=\nu\omega$，并换为 $\nu'=\nu O$，其中 $O:M\to\mathrm{O}(r)$ 光滑。由乘积规则，

$$\omega'=O^{-1}\omega O+O^{-1}\mathrm{d}O.$$

若 $B=\nu b$，其新分量为 $b'=O^{-1}b$。额外的 $O^{-1}\mathrm{d}O$ 记录法标架自身的变化，必须与 B 分量的变化同时计入。例如在区间上，原联络矩阵为零，取

$$O(s)=\begin{pmatrix}\cos s & -\sin s\\ \sin s & \cos s\end{pmatrix},$$

则新矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right)\mathrm{d}s$，并不为零。把它强行保持为零，会换掉法联络，因而改变给定的几何数据。 □

习题 4.8. 设 $U_0\subset\mathbb{R}^n$ 是含原点的开集，λ 属于 0 的有限维参数邻域。固定 $c\in\mathbb{R}$，在 U_0 上给定一族数据 $(g_\lambda, E, \langle\,,\,\rangle_\lambda, \nabla^{E,\lambda}, B_\lambda)$，其中 $E=U_0\times\mathbb{R}^r$，所有局部分量对 (x,λ) 联合光滑，各纤维内积正定，每组数据都满足曲率 c 的相容方程。

1. 在原点给定光滑依赖 λ 的初始线性等距：$c=0$ 时从 $(\mathrm{T}M\oplus E)_0$ 到 $\mathbb{R}^{n+r}$，$c\neq 0$ 时从增广纤维 $(\mathrm{T}M\oplus E\oplus\mathbb{R}s)_0$ 到相应的线性环境空间。Euclid 情形再给定光滑的初始位置；$c<0$ 时要求初始等距将 s_0 送到最后一坐标为正的单位向量。证明缩小坐标域与参数域后，可以选择实现 $(f_\lambda,\iota_\lambda)$ 对 (x,λ) 联合光滑，并具有所给初值。
2. 若 λ 为实参数，且 $g_\lambda=g$ 不变，令 $V=\partial_\lambda f_\lambda|_{\lambda=0}$。证明

$$\langle\nabla^Q_X V,\mathrm{d}f_0(Y)\rangle+\langle\mathrm{d}f_0(X),\nabla^Q_Y V\rangle=0.$$

将 $V=\mathrm{d}f_0(Z)+\eta$ 分成切向与法向后，把这一式子写成 Z,η,B_{f_0} 的关系。

解. 1. 因度量与纤维内积对参数光滑且在原点正定，可在共同小邻域中对固定基作逐次正交归一化；每一步只涉及光滑运算与正数开平方，故所得标架对 (x,λ) 联合光滑。相应的 Levi-Civita 联络系数由度量、逆矩阵与一阶导数给出，故也联合光滑。于是式(4.31)或式(4.32)的所有系数均联合光滑。

在引理 4.3.2 的逐轴构造中，将 λ 与尚未行进的坐标一起作为参数。常微分方程的光滑依赖给出共同小盒与参数邻域中的光滑解矩阵。构造只有有限个坐标步骤，因此有限次缩小后，所有步骤都有同一个定义域。给定的初始线性等距也光滑依赖参数，所以最终 Φ_λ 联合光滑。

若 $c=0$，则 $\alpha_\lambda(X)=\Phi_\lambda(X)$ 联合光滑，在固定区间 $[0,1]$ 上使用式(4.36)积分，给出联合光滑的 f_λ。若 $c\neq 0$，直接取 $f_\lambda=a^{-1}\Phi_\lambda(s)$；双曲情形的初始同构取向指定片，缩小后仍在该片内。两种情形都取 $\iota_\lambda=\Phi_\lambda|_E$，从而满足全部要求。唯一性由初始标架及位置已经固定得到。

2. 对 $f_\lambda^* g_Q=g$ 求参数导数。环境联络保持度量，并且无挠性给出

$$\nabla^Q_{\partial_\lambda}\big(\mathrm{d}f_\lambda(X)\big)\Big|_0=\nabla^Q_X V.$$

这个交换也可在环境坐标中直接检查：二阶普通偏导交换，联络修正项中的系数关于两个下标对称。度量右侧不随参数变化，于是得到题述等式。

由 Gauss 与 Weingarten 公式，$\nabla^Q_X V$ 的切向部分为

$$\mathrm{d}f_0(\nabla_X Z-A_\eta X).$$

代入后得到

$$g(\nabla_X Z, Y) + g(X, \nabla_Y Z) = 2\langle B_{f_0}(X, Y), \eta\rangle.$$

这给出保持诱导度量的一阶必要条件：切向变化的对称导数恰好补偿法向变化通过第二基本形式产生的度量变化。此处结论来自已经存在的光滑实现族，并没有断言每个满足这一线性方程的 V 都能积分成等距浸入族。 □

习题 4.9. 设 $M = \mathbb{R}/L\mathbb{Z}$，$L > 0$，取度量 $\mathrm{d}s^2$ 及单位切向场 $e = \partial_s$。令 $E = M \times \mathbb{R}^2$ 有全局正交单位标架 ν_1, ν_2，给定常数 $\kappa > 0$、$\tau \in \mathbb{R}$，规定

$$B(e, e) = \kappa\nu_1, \qquad \nabla^E_e \nu_1 = \tau\nu_2, \qquad \nabla^E_e \nu_2 = -\tau\nu_1.$$

1. 验证这些数据满足 $c = 0$ 的全部相容方程，并求数据联络 D 在标架 (e, ν_1, ν_2) 中的矩阵。
2. 令 $q = \sqrt{\kappa^2 + \tau^2}$。验证参数直线上的曲线

$$f(s) = \left(\frac{\kappa}{q^2}\cos(qs), \frac{\kappa}{q^2}\sin(qs), \frac{\tau}{q}s \right)$$

实现提升后的数据。求这些数据在 M 上存在带所给法丛识别的整体浸入 $M \to \mathbb{R}^3$ 的充要条件。

3. 证明线性标架沿一周返回原值当且仅当 $qL \in 2\pi\mathbb{Z}$。说明此条件单独成立为何还不能保证位置闭合。

解. 1. 在一维上，曲率二形式为零，Gauss 与 Codazzi 两边关于最前两个方向反对称，因而均为零。形算子在一维切空间上都是数乘，彼此交换，所以 Ricci 方程也成立。$A_{\nu_1} e = \kappa e$、$A_{\nu_2} e = 0$，数据联络因此满足

$$D_e e = \kappa\nu_1, \quad D_e \nu_1 = -\kappa e + \tau\nu_2, \quad D_e \nu_2 = -\tau\nu_1.$$

按行标架、列分量约定，其矩阵为 $\Omega\,\mathrm{d}s$，其中

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ \kappa & 0 & -\tau \\ 0 & \tau & 0 \end{pmatrix}.$$

2. 直接求导，记

$$\begin{aligned} T &= f' = \left(-\frac{\kappa}{q}\sin(qs), \frac{\kappa}{q}\cos(qs), \frac{\tau}{q} \right), \\ N_1 &= (-\cos(qs), -\sin(qs), 0), \\ N_2 &= \left(\frac{\tau}{q}\sin(qs), -\frac{\tau}{q}\cos(qs), \frac{\kappa}{q} \right). \end{aligned}$$

这三向量是正交单位基，并且

$$T' = \kappa N_1, \qquad N_1' = -\kappa T + \tau N_2, \qquad N_2' = -\tau N_1.$$

取 $\iota(\nu_i)=N_i$，即可逐项读出所给的第二基本形式及法联络，故该曲线实现数据。

若存在圆周上的整体实现，将它沿 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ 提升到参数直线。命题 4.3.4 说明它与上述 f 只差一个刚性变换，因此必须有 $f(s+L)=f(s)$。第三坐标之差为 $\tau L/q$，所以必有 $\tau=0$。此时 $q=\kappa$，前两个坐标周期要求 $\kappa L\in 2\pi\mathbb{Z}$。反之，这两个条件成立时，$f,T,N_1,N_2$ 都为 L 周期，故曲线和法丛识别同时下降到圆周。因此充要条件为

$$\tau=0,\qquad \kappa L=2\pi m\quad \text{对某个整数} m\geq 1.$$

当 $m>1$ 时，所得浸入多次绕过同一个圆，其成立并不要求单射。

3. Ω 的核由 $(\tau,0,\kappa)$ 张成；在其正交补上，直接计算得到 $\Omega^2=-q^2 I$。因此指数 $\exp(-L\Omega)$ 在核上为恒等，在正交补上是转角大小为 qL 的平面旋转。这正是平行方程 $u'=-\Omega u$ 沿一周的解矩阵，故返回为恒等恰当且仅当 $qL\in 2\pi\mathbb{Z}$。

若满足这一条件而 $\tau\neq 0$，则三向量 T,N_1,N_2 都已经返回，但

$$f(s+L)-f(s)=\left(0,0,\frac{\tau L}{q}\right)\neq 0.$$

标架的旋转障碍已经消失，位置仍有非零平移周期。这个差向量正是式(4.38)中的闭路径积分，说明必须同时检查两个返回条件。 □

习题 4.10. 给定光滑函数 $k:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，构造光滑等距浸入 $f:(\mathbb{R}^2,\mathrm{d}s^2+\mathrm{d}z^2)\to\mathbb{R}^3$，使它在某个全局单位法向下的形算子为 $\operatorname{diag}(k(s),0)$。证明诱导度量完备，并说明当 k 非常数时，这个浸入为何在内在平坦的同时具有变化的外在曲率。

解. 令

$$\theta(s)=\int_0^s k(\tau)\,\mathrm{d}\tau,\qquad \gamma(s)=\left(\int_0^s\cos\theta(\tau)\,\mathrm{d}\tau,\int_0^s\sin\theta(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right).$$

于是 $\gamma'=(\cos\theta,\sin\theta)$ 为单位向量，且

$$\gamma''=k(s)(-\sin\theta,\cos\theta).$$

取 $f(s,z)=(\gamma(s),z)$ 及

$$\nu(s,z)=(-\sin\theta(s),\cos\theta(s),0).$$

两个坐标导数长度均为一且彼此正交，所以诱导度量就是 $\mathrm{d}s^2+\mathrm{d}z^2$。二阶导数只有 $f_{ss}=k\nu$ 非零，故 $B(\partial_s,\partial_s)=k\nu$、其余分量为零。等价地，$\partial_s\nu=-k\partial_s f$，由 Weingarten 公式得到所求形算子。

Euclid 平面的 Cauchy 序列逐坐标收敛，故诱导距离完备。Gauss 曲率恒为两个主曲率之积 $k(s)\cdot 0=0$，而平均曲率向量为 $H=k(s)\nu/2$。非常数的连续函数 k 不可能具有恒定的绝对值，因此 $|B|=|k(s)|$ 也非常数。内在平坦与外在弯曲的变化同时出现。该构造给出浸入；曲线 γ 的可能自交不会破坏已验证的微分单射性或参数流形上的完备性。 □

习题 4.11. 设 $M^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 为紧、无边界、带全局单位法向 ν 的光滑嵌入超曲面，$n \geq 2$。对充分小的 $\varepsilon > 0$，令

$$\mathcal{U}_\varepsilon = \{p + t\nu(p) : p \in M,\ |t| < \varepsilon\}.$$

证明其 Euclid 体积满足

$$\mathrm{Vol}_{n+1}(\mathcal{U}_\varepsilon) = 2\varepsilon\,\mathrm{Vol}_g(M) + \frac{\varepsilon^3}{3}\int_M \mathrm{Scal}_g\ \mu_g + O(\varepsilon^5).$$

证明当 $n = 2$ 或 $n = 3$ 时，上式没有余项。以 $\mathbb{R}^3$ 中的半径 a 球面作直接核验。

解. 由命题 4.4.2，足够小的法向参数给出整个管状邻域的单射坐标。令 $A = A_\nu$。由于 M 紧，缩小 ε 后所有 $I - tA$ 都正定，行列式为正。t 方向的速度是 ν，与所有切向速度正交且长度为一，所以管状坐标中的体积密度为

$$\det(I - tA)\,\mu_g\,\mathrm{d}t.$$

在一点按主曲率展开，

$$\det(I - tA) = 1 - t\sum_i \kappa_i + t^2\sum_{i<j}\kappa_i\kappa_j + \cdots + (-t)^n\prod_i \kappa_i.$$

在对称区间上积分时，所有奇次幂都消失；二次项系数由 Euclid 超曲面的 Gauss 方程满足

$$\sum_{i<j}\kappa_i\kappa_j = \frac{1}{2}\,\mathrm{Scal}_g\,.$$

因此二次项积分恰为 $\varepsilon^3\,\mathrm{Scal}_g\,/3$。其余非零偶次项至少四次，系数是 A 的连续对称多项式，在紧 M 上有界，积分总量为 $O(\varepsilon^5)$。当 $n = 2, 3$ 时，多项式没有四次或更高的偶次项，所以结果精确。

对半径 a 的二维球面，$\mathrm{Vol}_g(M) = 4\pi a^2$、$\mathrm{Scal} = 2/a^2$。公式给出

$$8\pi a^2\varepsilon + \frac{8\pi}{3}\varepsilon^3.$$

直接减去半径 $a - \varepsilon$ 与 $a + \varepsilon$ 的球体体积，同样得到

$$\frac{4\pi}{3}\big((a+\varepsilon)^3 - (a-\varepsilon)^3\big) = 8\pi a^2\varepsilon + \frac{8\pi}{3}\varepsilon^3.$$

□

习题 4.12. 设 $f : M^n \to (\bar{M}, \bar{g})$ 是光滑浸入，$n \geq 1$，环境度量变为 $\tilde{\bar{g}} = e^{2u}\bar{g}$。将切、法子丛按同一个向量空间识别，令 $g = f^*\bar{g}$。求新第二基本形式、平均曲率向量及法联络与原数据的关系。余维一时再求单位法向 $\tilde{\nu} = e^{-u}\nu$ 对应的形算子。最后，在 $\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$ 取 $u = -\log|x|$，判断所有以原点为中心的球面在新环境度量下是否全测地。

解. 共形变化保持正交关系，因而法子丛及切法投影不变。由第一章的共形联络公式(1.33)，

$$\widetilde{\bar{\nabla}}_X V = \bar{\nabla}_X V + X(u)V + V(u)\mathrm{d}f(X) - \bar{g}(\mathrm{d}f(X), V)\,\mathrm{grad}_{\bar{g}}\, u.$$

这里 $X(u)$ 表示沿 f 的切向导数。令 $V = \mathrm{d}f(Y)$ 并取法向分量，得到

$$\widetilde{B}(X,Y) = B(X,Y) - g(X,Y)(\mathrm{grad}_{\bar{g}}\, u)^{\perp}.$$

诱导度量为 $\tilde{g} = e^{2u\circ f} g$，取平均迹时还须乘以 $e^{-2u\circ f}$，故

$$\widetilde{H} = e^{-2u\circ f}\big(H - (\mathrm{grad}_{\bar{g}}\, u)^{\perp}\big).$$

若 $V = \xi$ 为法向量场，则正交性使最后一项为零，中间的 $\xi(u)\mathrm{d}f(X)$ 为切向量，因而

$$\widetilde{\nabla}^{\perp}_X \xi = \nabla^{\perp}_X \xi + X(u)\xi.$$

该式中的同一个 ξ 没有经过单位化。对于余维一的单位法向，形算子的定义及上式给出

$$\widetilde{A}_{\tilde{\nu}} = e^{-u\circ f}\big(A_\nu - \nu(u) I\big).$$

例如在半径 a 的球面上，外法向满足 $A_\nu = -I/a$。取 $u = -\log|x|$，有 $\nu(u) = -1/a$，故新形算子为零，球面全测地。也可从环境度量直接核对：令 $r = |x|$、$s = \log r$，则

$$|x|^{-2} g_{\mathrm{Euc}} = \frac{\mathrm{d}r^2}{r^2} + g_{S^n(1)} = \mathrm{d}s^2 + g_{S^n(1)}.$$

原来的同心球面变成乘积中的等 s 切片，正与计算相符。 □

第五章　完整群、平行结构与黎曼分解

沿闭路平行运输的返回变换组成完整群。其连续部分由沿路径搬回基点的曲率算子决定，整体分支则还记录环路的拓扑。本章建立完整群的浸入 Lie 群结构，证明 Ambrose–Singer 定理，再把不变张量和不变子空间分别转化为平行张量和正交平行分布。局部乘积在单连通与完备条件下延拓为整体 de Rham 分解。随后从不变度量、点反射与对称 Lie 代数构造齐性及对称空间，计算球面、双曲空间和特殊线性群商的曲率、秩与限制根。特殊完整群及对称空间的分类给出明确的适用条件和外部来源。

本章目标

- 区分整体与受限完整群、浸入子群与闭子群，并用小矩形及路径变分恢复完整代数。
- 由完整群不变量构造平行张量和分布，证明局部乘积并追踪它的整体延拓条件。
- 使用 de Rham 分解识别 Euclid 因子、不可约因子及商空间中的离散扭曲。
- 从对称分解计算模型曲率、最大平坦与秩，核验紧型和非紧型对偶。
- 通过平行形式理解特殊完整群，并计算 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SO}(n)$ 的限制根及重数，辨明分类表中的局部与整体信息。

一个向量沿闭路回到起点以后，长度没有改变，方向却可能已经改变。球面上的小环路产生与曲率相联系的转动；平坦流形则可能在绕过一个不可缩环路后翻转某些方向。例如，在 Euclid 平面上用平移和滑移反射构造平坦 Klein 瓶[1]，局部的联络系数与曲率都可以为零，但穿过滑移反射所对应环路的运输仍会改变一个坐标方向。要说明哪些向量、张量或方向分解能够在整个流形上保持平行，就必须同时记录这两种返回现象。

记录全部返回变换，得到基点切空间上的完整群。把小环路连续缩小，会把群的问题变成 Lie 代数的问题；曲率恰好给出面积阶的首个变化。一个点的曲率值还不够，因为环路可以先走到别处，再绕小圈，最后返回。因此需要把各点的曲率沿路径搬回同一个切空间。这将导出完整代数的生成定理，也解释为什么平行张量可以从一个切空间中的不变量恢复。

不变子空间进一步给出平行分布。Levi-Civita 联络的无挠性使这些分布可积，正交性则把局部度量分成乘积。由局部坐标盒走到整体乘积，需要防止路径延拓在有限长度处中断，并消除沿不同路径继续时的单值障碍；完备性和单连通性正是在这两处发挥作用。以后研究曲率比较和几何方程时，这一分解会把问题归结到不可约因子。

本章以第一章的 Levi-Civita 联络、第二章的完备性及 Hopf–Rinow 定理、第三章的曲率恒等式为直接基础。第一卷第 13.4 节的 Frobenius 定理、第 16.3 节的 Lie 子代

[1] Felix Christian Klein（1849–1925），德国数学家，以变换群组织几何的 Erlangen 纲领及函数论研究著称。

数积分、第 17 章的齐性商和第 18 章的主丛联络在使用处恢复所需结论；涉及整体提升时就近说明覆盖的构造。主干的完整群与分解论证在本章展开。对称空间的标准齐性结构以及穷尽分类分别按 Loos 第一卷第 II 章、第 IV 章和第二卷第 VII 章引用 [35, 第 II 章，第 1–2 节；第 IV 章，第 1 节][36, 第 VII 章，第 2–3 节]；特殊完整群的名单及例外群模型依据 Joyce 第 2 节 [28, 第 2.1–2.5 节，第 111–115 页]。

5.1 完整群的 Lie 群结构与曲率

沿闭曲线运输一个向量，回到起点时，它一般已经转向。把所有可能的返回变换放在一起，就得到完整群。曲率则测量一个很小的闭曲线所造成的首个非零变化。本节要把这两个尺度联系起来：先证明返回变换确实组成一个有限维 Lie 群，再证明它的 Lie 代数由沿路径搬回基点的曲率算子张成。

证明适用于比切丛稍广的对象。以下设 M 为连通、有限维、Hausdorff、第二可数且无边界的光滑流形，$E \to M$ 为实秩 $m \geq 1$ 的光滑向量丛，带正定纤维内积和度量联络 ∇^E。其曲率记为

$$R^E(X,Y) = \nabla^E_X \nabla^E_Y - \nabla^E_Y \nabla^E_X - \nabla^E_{[X,Y]}.$$

它是纤维上的斜自伴算子。取 $E = \mathrm{T}M$、$\nabla^E = \nabla$ 时，就得到黎曼度量的完整群；此时 $R^E = R$，符号与第三章一致。以下不需要底流形完备。

5.1.1 平行运输的路径群

一条路径总指紧区间上的分片光滑路径。若 γ 从 p 到 q，记其平行运输为

$$P_\gamma : E_p \longrightarrow E_q.$$

第一卷第 15.2 节的“平行移动”定理及运算规律已经证明：P_γ 存在、唯一，对具有共同有限分段的光滑路径族光滑依赖；若 $\gamma * \eta$ 表示先走 γ、再走 η，而 $\bar\gamma$ 表示反向路径，则

$$P_{\gamma * \eta} = P_\eta P_\gamma, \qquad P_{\bar\gamma} = P_\gamma^{-1}. \tag{5.1}$$

这些结论来自局部线性方程 $u' = -A(\dot\gamma)u$ 的存在唯一性和参数依赖，并允许插入常值路段。度量相容性又给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle P_{\gamma|_{[0,t]}} v, P_{\gamma|_{[0,t]}} w\rangle_E = 0,$$

故每个 P_γ 都是线性等距。

固定基点 p。基点环路的拼接在参数化层面并不严格结合，但把保向重参数化、插入常值路段和插入或删除一段“走出后立即原路返回”视为等价后，就得到一个群：取乘法次序为先右因子、后左因子，常值环路为单位元，反向环路为逆。这里等价关系也对前后拼接封闭，所以群运算良定义。我们把这个商称为这里使用的路径群；平行运输由(5.1)给出它到 $\mathrm{O}(E_p)$ 的群同态。它保留路径的几何信息，比只保留同伦类的基本群更细。

定义 5.1.1. 在上述度量向量丛上，基点 p 处的**完整群** (holonomy group) 为

$$\mathrm{Hol}_p(E,\nabla^E)=\{P_\gamma:\gamma\text{ 是以 }p\text{ 为基点的分片光滑环路}\}\subseteq \mathrm{O}(E_p). \tag{5.2}$$

简记为 Hol_p。在 $E=\mathrm{T}M$ 的情形，也写作 $\mathrm{Hol}_p(M,g)$。

第一卷主丛语言中的 “环路平行移动群” 与这里的完整群描述同一返回现象。在选定 E_p 的一个正交标架后，上式成为 $\mathrm{O}(m)$ 的子群；换标架只把它共轭。若 $\alpha:p\to q$，则绕行 $\bar\alpha*\gamma*\alpha$ 给出

$$\mathrm{Hol}_q=P_\alpha\,\mathrm{Hol}_p\,P_\alpha^{-1}. \tag{5.3}$$

这说明连通流形上完整群的共轭类型与基点无关，但具体算子仍作用于指定的纤维。

5.1.2　受限完整群和整体完整群

定义 5.1.2. **受限完整群** (restricted holonomy group) 定义为

$$\mathrm{Hol}_p^0=\{P_\gamma:\gamma\text{ 在保持基点的连续同伦下可缩为常值环路}\}.$$

这里 γ 本身仍要求分片光滑。相较之下，允许全部基点环路所得的 Hol_p 也称整体完整群。

上标 0 暂时只是记号；在建立适当的 Lie 群拓扑后，它才会被证明恰好是单位元连通分支。不能在此先把它解释为 $\mathrm{O}(E_p)$ 的子空间拓扑下的连通分支。

命题 5.1.3. 对连通光滑流形上的度量向量丛，Hol_p^0 是 Hol_p 的正规子群，且存在满同态

$$\pi_1(M,p)\longrightarrow \mathrm{Hol}_p/\mathrm{Hol}_p^0.$$

特别地，M 单连通时，两种完整群相同。

证明. 可缩环路的拼接与反向仍可缩；把可缩环路前后接上互为反向的固定路径，也仍可缩。因此(5.1)证明子群性和正规性。若 γ,η 定端点同伦，则 $\gamma*\bar\eta$ 可缩，所以 $P_\eta^{-1}P_\gamma\in\mathrm{Hol}_p^0$。因而 P_γ 的陪集只依赖 $[\gamma]$。若基本群乘法采用先左后右的路径次序，就取 $[\gamma]\mapsto P_\gamma^{-1}\,\mathrm{Hol}_p^0$，它由(5.1)成为同态。

每条连续环路都可分成有限段，每段落在一个坐标球中，再以坐标线段代替；原段与新段在该球中定端点同伦。这给出同伦类的分片光滑代表，也说明以上映射定义在整个基本群上。满射性来自完整群的定义。 □

命题说的是运输在商群中的类具有同伦不变性。一般曲率不为零时，同伦环路的实际运输可以不同。例如，一个小可缩环路本来就可能转动向量。

例 5.1.4. 在 $S^1=\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上取平凡的秩二正交丛，令

$$J=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\qquad \nabla^E=\mathrm{d}+\alpha J\,\mathrm{d}\theta,$$

其中 $\mathrm{d}\theta$ 是由覆盖实线上的角坐标微分下降的一形式。沿绕数为 k 的环路，平行方程直接给出

$$P_\gamma=\exp(-2\pi k\alpha J).$$

因此 $\mathrm{Hol}_p^0 = \{I\}$，而整体完整群由一次绕行的旋转生成。若 α 无理，这个循环子群在 $\mathrm{SO}(2)$ 中稠密。其稠密性可由抽屉原理看出：$0, \alpha, \dots, N\alpha$ 的小数部分中有两项距离小于 $1/N$，故子群含有任意小的非零旋转；这类旋转的有限次幂能以任意精度逼近圆上的每一点。后面构造的 Lie 群拓扑使这个完整群成为可数离散群。

5.1.3 局部平行截面及浸入 Lie 群结构

在一个以 p 为坐标原点的星形坐标域内，把 E_p 的基沿坐标径向线运输，就得到光滑局部标架。这个标架沿所选径向线平行，却未必沿其他方向平行。若要求一个标架的全部截面在所有方向都平行，条件就变为曲率为零：必要性由曲率定义立刻得到，充分性是引理 4.3.2。完整群研究的正是沿不同路径构造这些局部截面时，它们之间可能出现的转动。

下面把“改变环路所产生的方向”变成有限维空间。称 $s \mapsto \gamma_s$ 为光滑环路族，是指参数在一个开区间内变化，$\gamma_s(0) = \gamma_s(1) = p$，而 $[0,1]$ 有一个不依赖 s 的有限分段，使 $(s,t) \mapsto \gamma_s(t)$ 在每一段上光滑并延至端点。允许的族也包括有限次拼接、反向及固定路径的前后连接。第一卷的平行移动定理保证

$$a(s) = P_{\gamma_s}$$

是 $\mathrm{O}(E_p)$ 中的光滑曲线。对多参数族采用相同定义。

引理 5.1.5. 设 M 为连通光滑流形。任一可缩分片光滑基点环路的运输，可以写成有限个因子的乘积，每个因子来自一个形如 $\alpha * \beta * \bar{\alpha}$ 的环路：α 从 p 到某个 q，β 是以 q 为基点且完全位于一个凸坐标球中的环路。每个这样的因子都可以通过一条光滑环路族的运输从 I 连到它。

证明. 把可缩同伦写在一个闭正方形上，使一边是所给环路，其余三边恒为 p。由紧性，取足够细的有限矩形网格，使每个小格的像落在一个凸坐标球中，并把边界环路的分段点纳入网格。保留外边界路径；对每条内边，选择连接其两个端点的分片光滑路径，且使它留在所有相邻小格对应坐标球的交中。这样的选择存在：原来的连续边已经落在这个开交集内，用有限个小坐标球逐段代替即可。

现在每个小格的边界都是某一凸坐标球内的分片光滑环路。逐格扫过正方形，把已扫区域的边界路径换成加入一格后的边界路径；每一步的差是用一条网格路径从 p 引到该格顶点后，绕其边界再返回的环路。内部公共边以相反方向出现，运输逐对消去。有限次操作后，外边界的运输便写成这些带引路的小格环路运输的乘积。

设 x 是其中一个坐标球的坐标，$\beta(0) = \beta(1) = q$。用

$$x(\beta_s(t)) = x(q) + s\bigl(x(\beta(t)) - x(q)\bigr), \qquad 0 \le s \le 1,$$

收缩 β。凸性保证其像留在坐标球中，分片光滑性及共同分段也保持。由于这族路径的像是球内的紧集，参数还可稍微延伸到 $[0,1]$ 的两侧。固定引路 α 后，所得环路族在 $s = 0$ 的运输为 I，在 $s = 1$ 为所需因子。 □

定理 5.1.6 (完整群的 Lie 群结构)**.** 设 M 为连通、有限维、Hausdorff、第二可数且无边界的光滑流形，$(E, \langle\,,\,\rangle_E, \nabla^E)$ 为有限秩度量向量丛。则 Hol_p^0 有自然的连通浸入 Lie 子群结构；Hol_p 有使其各个 Hol_p^0 陪集为开集的 Lie 群结构，并且

$$\big(\mathrm{Hol}_p\big)_{\mathrm{id}} = \mathrm{Hol}_p^0, \qquad \mathrm{Lie}(\mathrm{Hol}_p) = \mathrm{Lie}(\mathrm{Hol}_p^0) \subseteq \mathfrak{so}(E_p).$$

包含映射到 $\mathrm{O}(E_p)$ 是光滑浸入。光滑环路族的运输对这里的 Lie 群结构光滑。

证明. 记 $H = \mathrm{Hol}_p$、$H_0 = \mathrm{Hol}_p^0$，并在 $\mathfrak{so}(E_p)$ 中定义

$$\mathfrak{k} = \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{a'(0) : a(s) = P_{\gamma_s},\ a(0) = I\}.$$

有限个这样的导数之和仍可由一个环路族实现：对相应运输曲线作乘积，并把各参数乘以所需实系数，乘积在零点的导数就是该线性组合。因此 $\mathfrak{k}$ 中每个向量都有这种实现。若 $a(0) = I$ 而 γ_0 本身不一定可缩，可把族改成 $\gamma_s * \bar{\gamma}_0$；其运输仍为 $a(s)$，并且每个环路可缩。这说明上述实现曲线均可取值于 H_0。

对任意 $h \in H$，用一个固定环路及其反向共轭整族路径，得到 $h\mathfrak{k}h^{-1} = \mathfrak{k}$。若 $A, B \in \mathfrak{k}$，取 $a(0) = I$、$a'(0) = A$，则 $a(s)Ba(s)^{-1}$ 始终在 $\mathfrak{k}$ 中。求导得

$$[A, B] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_{s=0} a(s)Ba(s)^{-1} \in \mathfrak{k}.$$

这里用到的闭性仅是有限维线性子空间 $\mathfrak{k}$ 的闭性。于是 $\mathfrak{k}$ 是 Lie 子代数。

第一卷第 16.3 节“Lie 子代数的积分”定理给出唯一的连通浸入 Lie 子群 $K \subseteq \mathrm{O}(E_p)$，其 Lie 代数为 $\mathfrak{k}$。具体地，K 是左不变分布

$$D_g = \{gA : A \in \mathfrak{k}\}$$

经过 I 的最大积分叶，带叶自身的拓扑。我们还要用该节“取值于叶的光滑映射”引理：一个连通参数域上的环境光滑映射，若微分处处取值于 D，其像就在一片叶内，并且对叶的流形结构光滑。这个事实在叶状坐标 (u, v) 中很直接：$\mathrm{d}(v \circ f) = 0$ 使横向坐标局部恒定，故 f 局部取值于一张开叶片，叶片坐标就是 $u \circ f$。

对任意光滑环路族的运输 $a(s)$，固定 s_0，曲线 $a(s_0)^{-1}a(s_0 + t)$ 仍是一个环路族的运输且在 $t = 0$ 等于 I。所以

$$a(s)^{-1}a'(s) \in \mathfrak{k}. \tag{5.4}$$

叶值映射引理说明：若 $a(0) = I$，则整条曲线在 K 中，且作为 K 中的曲线光滑。多参数族对每个参数方向都满足同一条件，也得到相同结论。结合引理 5.1.5，每个可缩环路的运输是这种曲线终值的有限乘积，故 $H_0 \subseteq K$。

反过来，选 $\mathfrak{k}$ 的基 $A_1, \dots, A_d$，用取值于 H_0 的环路族运输 $a_i(s)$ 实现 $a_i(0) = I$、$a_i'(0) = A_i$。刚才的论证已保证它们对 K 的拓扑光滑。映射

$$(t^1, \dots, t^d) \longmapsto a_1(t^1) \cdots a_d(t^d)$$

在原点的微分是到 $\mathrm{T}_I K = \mathfrak{k}$ 的同构。逆函数定理使其像包含 K 中单位元的一个开邻域，而整个像在 H_0 内。因此 H_0 是 K 的开子群；它的其他陪集也开，连通性迫使 $H_0 = K$。$d = 0$ 时同样得到 $H_0 = \{I\}$。

给 H 的每个左陪集 hK 赋予由左平移得到的 K 的流形结构，并把这些陪集取不交并。共轭映射 $g \mapsto hgh^{-1}$ 保持 D，所以由叶值映射引理，它在 K 上是光滑自同构。在两个陪集上，群乘法可写成

$$(ak)(b\ell) = ab\,(b^{-1}kb)\ell, \qquad (ak)^{-1} = a^{-1}(ak^{-1}a^{-1}),$$

故乘法与取逆都光滑；包含映射在各陪集上也是浸入。这份拓扑 Hausdorff，因为各个陪集是 Hausdorff 开流形，互异陪集本来就不相交。

还须验证第二可数性。连通第二可数流形的基本群可数，下面恢复所需理由。取可数个凸坐标球覆盖，在每球中选一点，在每两个球的非空交的每个连通分支中再选一点及通向两球所选点的路径。开集的连通分支至多可数，因为它们两两不交且每个都包含可数拓扑基中的一个元素；它们又由局部路径连通性而路径连通。任一环路可作有限分段，每段落在一个球中。利用交分支中的路径移动分段点，再利用每球的单连通性，把环路定端点同伦到有限条已选路径的拼接。加入基点所在球中的固定连接路径后，同伦类便由可数个字母的有限字表示，故至多可数。由命题 5.1.3，H/K 也至多可数。每个 K 陪集已有可数基，取它们的并就得到 H 的可数基。

最后，K 连通而各陪集开且闭，所以 K 恰为单位元连通分支。任意光滑环路族局部可由固定运输左移到 K，前面的叶值映射论证也证明其内在光滑性。 □

这个证明区分了两个问题：先在正交群中寻找允许的切方向，再证明对应积分叶中的每个点都由实际环路产生。后一步使用环路族给出的局部坐标，因此所得是完整群本身，而不是其闭包。

例 5.1.7. 受限完整群也未必在环境正交群中闭。取 $M = \mathbb{R}^2$、$E = M \times \mathbb{R}^4$，在全局正交标架中令

$$B = \begin{pmatrix} J & 0 \\ 0 & \alpha J \end{pmatrix}, \qquad \nabla^E = \mathrm{d} + Bx\,\mathrm{d}y, \qquad \alpha \notin \mathbb{Q},$$

其中 J 如例 5.1.4。所有联络矩阵彼此交换，故

$$P_\gamma = \exp\left(-B \oint_\gamma x\,\mathrm{d}y\right), \qquad R^E = B\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

以原点为顶点的矩形及其反向绕行可使积分取任意实数，所以

$$\mathrm{Hol}_0^0 = \mathrm{Hol}_0 = \{\exp(tB) : t \in \mathbb{R}\}.$$

环路族的积分 $\oint x\,\mathrm{d}y$ 光滑依赖参数，且矩形面积可任意变化，因此上一定理构造的速度空间恰为 $\mathbb{R}B$。该参数化单射：$t \in 2\pi\mathbb{Z}$ 且 $\alpha t \in 2\pi\mathbb{Z}$ 只能同时在 $t = 0$ 成立。它的像在 $\mathrm{SO}(2) \times \mathrm{SO}(2)$ 中稠密；固定第一角后取 $t = \theta + 2\pi k$，第二角由无理旋转稠密性逼近任意给定角。因此完整群自身是一维 Lie 群，拓扑同 $\mathbb{R}$，闭包却是二维环面。这里给出的是度量向量丛联络的例子。

5.1.4　小矩形运输的二阶展开

曲率项的符号取决于绕行方向。我们固定先沿第一坐标正向、再沿第二坐标正向，随后沿两条反向边返回。与只令两条边同时缩短相比，把两边长度分别记为 s,t 能直接得到后面需要的一个参数导数。

命题 5.1.8. *在度量向量丛的一个局部正交标架域内，取以 q 为原点的坐标。设 $\dim M \geq 2$，令 $L(s,t) \in \mathrm{O}(E_q)$ 为依次经过*

$$(0,0),\ (s,0),\ (s,t),\ (0,t),\ (0,0)$$

的矩形边界运输，其余坐标为零。则 L 在 $(0,0)$ 附近光滑，且

$$L(s,t) = I - st R^E_q(\partial_1,\partial_2) + st\,O(|s|+|t|), \tag{5.5}$$

$$\partial_s L(0,t) = -tR^E_q(\partial_1,\partial_2) + O(t^2). \tag{5.6}$$

余项用纤维算子范数衡量；s,t 都允许正、负或零值。

证明. 把四条边分别用固定的单位时间区间参数化，顶点对 s,t 光滑依赖，故平行方程的参数依赖给出 L 光滑。退化矩形只是往返路段，所以 $L(s,0)=L(0,t)=I$。逐分量两次应用微积分基本定理，得到

$$L(s,t) - I = stC(s,t), \qquad C(s,t) = \int_0^1\!\!\int_0^1 \partial_s\partial_t L(us,vt)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

因此 C 光滑，只需计算 $C(0,0)$。

设联络矩阵为 $A=\sum A_i\,\mathrm{d}x^i$。把标架右乘正交矩阵

$$k(x) = \exp\left(-\sum_i x^i A_i(q)\right)$$

后，变换公式 $\widetilde{A} = k^{-1}Ak + k^{-1}\mathrm{d}k$ 给出 $\widetilde{A}(q)=0$。新旧标架在 q 相同，故 L 不变。以下省略波浪号。若 $\delta=|s|+|t|$，沿每条边的联络积分为 $O(\delta^2)$；运输积分方程的二次迭代项为 $O(\delta^4)$。把 A 在原点作一次 Taylor 展开，四条边各自运输的二次项依次为

$$-\frac{s^2}{2}\partial_1 A_1, \qquad -st\partial_1 A_2 - \frac{t^2}{2}\partial_2 A_2, \qquad \frac{s^2}{2}\partial_1 A_1 + st\partial_2 A_1, \qquad \frac{t^2}{2}\partial_2 A_2.$$

这里各偏导均在 q 取值。乘起四个运输矩阵时，二次项直接相加，其余项为 $O(\delta^3)$。故混合二阶项为

$$-st(\partial_1 A_2 - \partial_2 A_1)(q) = -stR^E_q(\partial_1,\partial_2),$$

最后用到 $R^E = \mathrm{d}A + A\wedge A$ 及 $A(q)=0$。于是 $C(0,0) = -R^E_q(\partial_1,\partial_2)$。$C$ 光滑便给出 $C(s,t)=C(0,0)+O(|s|+|t|)$，从而得到第一式；对恒等式 $L-I=stC$ 求 s 导数并令 $s=0$，又得第二式。 □

这也恢复了第一卷第 18.3 节小方环公式在向量丛中的形式。它表示曲率是单位面积所产生的无穷小旋转，负号来自既定的绕行方向和平行方程。若要把曲率证明为完整群 Lie 代数中的元素，(5.6)比单独的 $L(\varepsilon,\varepsilon)$ 更方便：固定一条边后，另一条边的变化已经是一条在单位元出发的光滑群曲线。

5.1.5 沿路径搬运的曲率算子

不同点的曲率作用在不同纤维上，不能直接相加。若 $\gamma:p\to q$，就用平行运输把 q 处的曲率变回 E_p 的算子：

$$\mathcal{R}_\gamma(X,Y)=P_\gamma^{-1}R^E_q(X,Y)P_\gamma,\qquad X,Y\in \mathrm{T}_qM. \tag{5.7}$$

下面的交换图说明了输入和输出怎样比较：

$$\begin{array}{ccc} E_p & \xrightarrow{\;P_\gamma\;} & E_q \\ {\scriptstyle \mathcal{R}_\gamma(X,Y)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle R^E_q(X,Y)} \\ E_p & \xrightarrow[\;P_\gamma\;]{} & E_q. \end{array}$$

路径 γ 的选择是数据的一部分。同一个终点，用不同路径搬回的算子可能不同。定义有限维线性空间

$$\mathfrak{r}_p=\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{P_\gamma^{-1}R^E_q(X,Y)P_\gamma:\gamma:p\to q,\ X,Y\in \mathrm{T}_qM\}\subseteq \mathfrak{so}(E_p). \tag{5.8}$$

在基点前接一个环路，可知 $\mathfrak{r}_p$ 在 Hol_p 的共轭作用下不变。此时还没有假定它对括号封闭。

曲率沿整条路径的贡献由运输变分公式表达。第一卷第 18.3 节在主丛上证明过这一公式；这里把固定端点的向量丛版本完整写出，便于直接看出所有被积算子都属于 $\mathfrak{r}_p$。

命题 5.1.9. 设 $\Gamma(s,t)$ 为上述具有共同有限分段光滑基点环路族，$\Gamma(s,0)=\Gamma(s,1)=p$。记

$$T=\partial_t\Gamma,\qquad V=\partial_s\Gamma,\qquad U(s,t)=P_{\Gamma(s,\cdot)|_{[0,t]}},\qquad a(s)=U(s,1).$$

则

$$a(s)^{-1}a'(s)=\int_0^1 U(s,t)^{-1}R^E_{\Gamma(s,t)}(T,V)U(s,t)\,\mathrm{d}t. \tag{5.9}$$

积分按各光滑段相加，取值于固定的 $\mathrm{End}(E_p)$。特别地，左边属于 $\mathfrak{r}_p$。

证明. 固定 $v\in E_p$，令 $Z(s,t)=U(s,t)v$，视为拉回丛 Γ^*E 的截面。记其沿参数方向的协变导数为 D_s,D_t。平行性给出 $D_tZ=0$。拉回联络的曲率恒等式为

$$D_tD_sZ-D_sD_tZ=R^E(T,V)Z.$$

这个式子不要求 Γ 为浸入：在任一局部标架内写 $D_t=\partial_t+A(T)$、$D_s=\partial_s+A(V)$，交换两算子后正是 $(\mathrm{d}A+A\wedge A)(T,V)$。因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(U(s,t)^{-1}D_sZ(s,t)\big)=U(s,t)^{-1}R^E(T,V)U(s,t)v.$$

起点固定且 $Z(s,0)=v$，故初值项为零。终点也固定，故 $D_sZ(s,1)=a'(s)v$。积分便得到所需公式作用于 v 的结果。

若有分段点，则 $Z(s,t)$ 从两侧的取值相同，并且作为 s 的光滑截面相同，所以 D_sZ 的两侧端值也相同。逐段积分时内部端点项抵消，公式仍成立。每个被积算子都是沿路径初段搬回的曲率；$\mathfrak{r}_p$ 是有限维线性子空间，积分的 Riemann 和及其极限均在其中。 □

输入次序在这里是 (T,V)：先沿路径的方向，再沿改变路径的方向。将它们互换会改变符号。公式还说明，有限环路的运输通常由一族彼此不交换的曲率算子共同决定，不能把它直接写成未作运输比较的曲率面积积分的指数。

5.1.6　Ambrose–Singer 定理

Ambrose[2]与 Singer[3]的 **Ambrose–Singer 定理** (Ambrose–Singer holonomy theorem)把前面的两个方向合在一起：小矩形产生曲率方向，而一切环路族的变化都由搬运后的曲率给出。

定理 5.1.10 (Ambrose–Singer)**.** *设 M 为连通、有限维、Hausdorff、第二可数且无边界的光滑流形，$(E,\langle\,,\,\rangle_E,\nabla^E)$ 为有限秩度量向量丛。给完整群赋予定理 5.1.6 的浸入 Lie 群结构，则*

$$\mathfrak{hol}_p := \operatorname{Lie}(\operatorname{Hol}_p^0) = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{P_\gamma^{-1}R^E_q(X,Y)P_\gamma : \gamma : p\to q,\ X,Y\in \mathrm{T}_qM\}. \tag{5.10}$$

特别地，右侧的线性张成已经是 Lie 子代数。

证明. 沿用完整群结构定理中的 $\mathfrak{k}$，已知它等于 $\mathfrak{hol}_p$。先取其一个生成方向 $a'(0)$，其中 $a(s)$ 来自光滑环路族且 $a(0)=I$。由命题 5.1.9，

$$a'(0) = \int_0^1 U(0,t)^{-1}R^E(T,V)U(0,t)\,\mathrm{d}t \in \mathfrak{r}_p.$$

所以 $\mathfrak{k}\subseteq\mathfrak{r}_p$。

反过来，固定 $\gamma:p\to q$。先取 q 处两个坐标基向量 ∂_i,∂_j。在对应坐标平面内作命题 5.1.8 的矩形，记其运输为 $L_q(s,t)$。沿 γ 出发、绕矩形、再沿 $\bar\gamma$ 返回的运输为

$$b_t(s) = P_\gamma^{-1}L_q(s,t)P_\gamma.$$

对每个固定的小 t，它是满足 $b_t(0)=I$ 的光滑环路族运输，故 $b_t'(0)\in\mathfrak{k}$。当 $t\neq 0$ 时，(5.6)给出

$$\frac{b_t'(0)}{t} = -P_\gamma^{-1}R^E_q(\partial_i,\partial_j)P_\gamma + O(t).$$

让 $t\to 0$，利用有限维线性子空间 $\mathfrak{k}$ 的闭性，得到右边主项属于 $\mathfrak{k}$。任意 X,Y 的情形由双线性推出，所以 $\mathfrak{r}_p\subseteq\mathfrak{k}$。当 $\dim M\le 1$ 时曲率二形式恒为零，第一步已给出 $\mathfrak{k}=0$，结论同样成立。 □

[2]Warren Ambrose（1914–1995），美国数学家，研究微分几何、偏微分方程和概率论。

[3]Isadore Manuel Singer（1924–2021），美国数学家，研究微分几何和全局分析，并参与建立椭圆算子的指标理论。

证明中的极限始终在有限维向量空间 $\mathfrak{so}(E_p)$ 内进行，没有用到完整群在正交群中闭。定理中的全部路径也有实质作用：只看 R_p^E，一般不足以看见其他位置所产生的旋转。下一节将把这个 Lie 代数对张量的作用转成平行结构。

推论 5.1.11. *连通光滑流形上的度量联络平坦，当且仅当一个、从而每个基点的受限完整群为 $\{I\}$。若底流形还单连通，则这又等价于整体完整群为 $\{I\}$。*

证明. 平坦时(5.10)给出 $\mathfrak{hol}_p = 0$，而受限完整群连通，所以它只有单位元。反过来，若受限完整群平凡，则所有搬回的曲率均为零；任取到 q 的路径并用运输可逆性，得到 $R_q^E = 0$。单连通情形再用命题 5.1.3。 □

推论 5.1.12. *设 (M, g) 为连通光滑黎曼流形。若 $\nabla R = 0$，则*

$$\mathfrak{hol}_p(M,g) = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{R_p(u,v) : u, v \in \mathrm{T}_pM\}.$$

证明. 沿任意 $\gamma : p \to q$ 平行运输 u, v, w。由 $\nabla R = 0$，$R(P_\gamma u, P_\gamma v)P_\gamma w$ 也沿路径平行，故

$$P_\gamma^{-1} R_q(P_\gamma u, P_\gamma v) P_\gamma = R_p(u,v).$$

因为 P_γ 满射，(5.10)中的每个生成元都化为基点曲率算子；反向包含取常值路径即可。 □

5.2 平行张量与分布

完整群把所有闭路的平行移动集中在一个切空间中。若一份张量在闭路运输后保持不变，就可以沿任意道路把它送到其他点，而不必记住所选道路。对一个子空间作同样的运输，则得到随点变化的分布。Levi-Civita 联络的无挠性和度量相容性会把这些线性不变量进一步转化为全测地叶与局部黎曼乘积。

5.2.1 不变向量与平行截面

本节的黎曼流形均光滑、有限维且无边界。对分片光滑道路 γ，记其切向平行移动为 P_γ，沿用式(5.1)的拼接与逆路约定。在

$$\mathcal{T}^a_b M = (\mathrm{T}M)^{\otimes a} \otimes (\mathrm{T}^*M)^{\otimes b}$$

上使用诱导联络；其平行移动在向量槽上使用 P_γ，在协向量槽上使用 $(P_\gamma^{-1})^*$。这些操作与张量积、配对和收缩相容。满足 $\nabla S = 0$ 的张量场称为**平行张量** (parallel tensor)。沿道路的张量场平行，当且仅当它的每个值都是初值经过上述运输所得。

定理 5.2.1. *设 (M, g) 为连通光滑黎曼流形，$p \in M$，a, b 为非负整数。在张量空间 $\mathcal{T}^a_b(\mathrm{T}_pM)$ 上使用整体完整群 $\mathrm{Hol}_p(M)$ 的自然作用。取值映射*

$$\{S \in \Gamma(\mathcal{T}^a_b M) : \nabla S = 0\} \longrightarrow \mathcal{T}^a_b(\mathrm{T}_pM)^{\mathrm{Hol}_p(M)}, \qquad S \longmapsto S_p$$

为线性同构。特别地，整体平行向量场恰与整体完整群固定的切向量对应。

证明. 若 $\nabla S = 0$，沿任一道路的限制都是平行场，所以 $S_q = P_\gamma S_p$。当 γ 是基于 p 的闭路时，终值又是 S_p，故 S_p 为完整群不变量。连通流形上任意两点可由分片光滑道路连接，同一等式还说明 S_p 决定全部 S，因此取值映射单射。

反过来，设 s 为该群固定的一个张量。对任意 q，选从 p 到 q 的道路 γ，定义

$$S_q = P_\gamma s.$$

若另选 β，则先走 γ 再走 β 的反路得到一个基于 p 的闭路，因而 $P_\beta^{-1} P_\gamma s = s$。所以定义与道路无关。

还要检验光滑性。固定 q_0 及一条从 p 到 q_0 的道路，在 q_0 的法坐标小球内，用径向测地线连接 q_0 与变化的点 q。平行移动满足线性常微分方程，其系数及初值光滑依赖 q；上一节的平行移动构造因而给出 S_q 对 q 的光滑依赖。最后，对任意从 q_0 出发的光滑曲线，把原来连接 p, q_0 的道路与该曲线初段拼接，由道路无关性得到 $S_{\gamma(t)} = P_{\gamma|_{[0,t]}} S_{q_0}$。它沿每条曲线平行，故 $\nabla S = 0$。整个构造线性，且是取值映射的逆。 □

这里必须使用所有闭路产生的整体完整群。仅由可缩闭路固定的张量，可能在绕一个不可缩闭路后改变；它首先给出万有覆盖上的平行张量，能否下降还要检查这些额外闭路。

例如 g 本身平行，故完整群保持内积。对连通的定向黎曼流形，正体积形式也平行：在正交单位标架中，联络矩阵斜对称，其迹为零，所以对顶次外积的联络作用为零。这等价于整体完整群包含在 $\mathrm{SO}(\mathrm{T}_p M)$ 内。反过来，若完整群保持某个非零顶次交替形式，上述定理给出一个处处非零的平行顶次形式，从而确定 M 的定向。

命题 5.2.2. *设 (M, g) 连通。平行张量的范数为常数；平行自同态场 $A : \mathrm{T}M \to \mathrm{T}M$ 在不同点的值由平行移动共轭，所以其特征多项式与各特征空间的维数不随点变化。*

证明. 诱导联络与张量内积相容，故 $X|S|^2 = 2\langle \nabla_X S, S\rangle = 0$。若 A 平行，沿从 p 到 q 的道路有

$$A_q P_\gamma = P_\gamma A_p, \qquad A_q = P_\gamma A_p P_\gamma^{-1}.$$

共轭保持特征多项式及各特征空间维数，得到结论。 □

5.2.2　不变子空间和正交分布

一个完整群不变子空间不要求其中每个向量都固定。运输后保留下来的是整块方向空间，而不是预先选定的基。这对应于平行分布。

定义 5.2.3. *设 (M, g) 为光滑黎曼流形。常秩光滑子丛 $E \subset \mathrm{T}M$ 若满足*

$$\nabla_X Y \in \Gamma(E) \qquad (X \in \Gamma(\mathrm{T}M),\ Y \in \Gamma(E)),$$

*则称为**平行分布** (parallel distribution)。求导方向 X 可以是任意切向方向。*

命题 5.2.4. *设 (M, g) 连通，固定 $p \in M$。整体完整群不变子空间 $V \subset \mathrm{T}_p M$ 与 M 上的平行分布一一对应，映射由*

$$E_q = P_\gamma V, \qquad \gamma : p \longrightarrow q$$

给出。平行分布的正交补也平行；对 E 的正交投影 Π_E 满足 $\nabla \Pi_E = 0$。

证明. 若 V 为完整群不变子空间，对两条同端点道路 γ, β，$P_\beta^{-1} P_\gamma V = V$，所以 E_q 与道路无关。固定一点附近的径向道路，运输一个 V 的基，得到光滑且处处线性无关的局部标架，故 E 是秩 $\dim V$ 的光滑子丛。

这个子丛被所有平行移动保持。为把它改写成联络条件，沿一条曲线 γ 将 $E_{\gamma(t)}$ 运输回起点。若 $Y(t)$ 始终取值于 $E_{\gamma(t)}$，则 $P_{\gamma|_{[0,t]}}^{-1} Y(t)$ 始终属于同一个线性子空间 $E_{\gamma(0)}$，其导数也在该空间内。该导数运输回 $\gamma(t)$ 正是 $\mathrm{D}_t Y$，所以 $\mathrm{D}_t Y \in E$。对局部场及任意曲线应用此式，得到平行分布条件。

反过来，若 E 平行，在局部标架中沿曲线求平行场时，以 E 的基作为前几项，求导不会从这些基产生正交补分量。因此在 E 内解同一线性方程，就得到初值在 E 内的平行场；由唯一性，它也是整个切丛中的平行场。沿有限段坐标域拼接，平行移动始终保持 E。特别地，闭路保持 E_p，而道路运输公式又恢复整个 E。

对 $Z \in \Gamma(E^\perp)$、$Y \in \Gamma(E)$，有

$$g(\nabla_X Z, Y) = X g(Z, Y) - g(Z, \nabla_X Y) = 0.$$

所以 $E^\perp$ 平行。将任意场写成 $Y = Y_E + Y_{E^\perp}$，两个分量的导数仍在各自子丛，故 $\nabla_X(\Pi_E Y) = \Pi_E(\nabla_X Y)$，即 $\nabla \Pi_E = 0$。 □

例如一个自伴平行自同态 A 的不同特征空间正交。其特征值在连通流形上固定，且由运输共轭，各特征空间组成平行子丛。也可以直接把对应投影写成

$$\Pi_\lambda = \prod_{\mu \neq \lambda} \frac{A - \mu I}{\lambda - \mu},$$

其中乘积遍历其他不同特征值；这是光滑平行的自同态，像正是所求子丛。

5.2.3 平行分布的可积性

分布只指定每点允许的方向。要把这些方向拼成子流形，需要验证沿这些方向行走所得的交换子仍不离开分布。无挠性在这里把协变导数与 Lie 括号联系起来。

命题 5.2.5. 设 E 为光滑黎曼流形 (M, g) 上的平行分布。则 E 可积，具有唯一的最大连通积分叶，各叶以诱导度量为全测地浸入子流形。若 M 完备，则每条叶对其自身的诱导距离完备。

证明. 若 X, Y 取值于 E，则

$$[X, Y] = \nabla_X Y - \nabla_Y X \in \Gamma(E),$$

所以 E 对合。第一卷第 13.4 节的 **Frobenius 定理** (Frobenius theorem)说明，光滑常秩对合分布在每点附近具有叶状坐标；同节的最大连通积分叶定理将这些叶片拼成唯一的叶，并赋予其 Hausdorff、第二可数的光滑流形结构。[4] 这里 E 的光滑性、常秩与刚验证的对合性正好满足这些假设。叶采用这个叶拓扑；它未必是 M 的嵌入子流形。

[4] Ferdinand Georg Frobenius（1849–1917），德国数学家，研究群的表示与特征标以及微分方程。

在一条叶上，$\nabla_X Y$ 对切向场 X, Y 仍在 E，故叶的第二基本形式为零。由命题 4.1.16，叶内测地线也是环境测地线。

设 M 完备。在任一叶点取叶切向初值，环境测地线 γ 全时存在。它的速度沿自身平行，初速度在 E，故全部速度都在 E。在每个叶状坐标盒内，横向坐标的导数为零，所以曲线的每个小段都落在一张叶片中。沿时间区间拼接，它始终属于起点所在的最大叶，并且作为到该叶的映射光滑。于是任意叶测地线初值都全时可解，定理 2.3.6 给出叶的诱导度量完备性。 □

正交补同时平行，因而同时可积。这比“某一分布的叶全测地”更强：平行性还要求沿横向求导时保留该分布，这正是下一步消去两个因子之间度量变化的条件。

5.2.4　局部乘积的构造

先把两族叶片同时变成坐标切片，再检查度量是否真正分离。正交性将消去混合项；平行性则使每个对角块只依赖自己的坐标。

定理 5.2.6. *设 (M, g) 为光滑黎曼流形，且 $\mathrm{T}M = E \oplus F$ 为两个正交平行分布的直和。则每点附近存在乘积坐标 $(x^1, \dots, x^r, y^1, \dots, y^s)$，其中 $r = \operatorname{rank} E$、$s = \operatorname{rank} F$，使*

$$E = \operatorname{span}\{\partial_{x^i}\}, \qquad F = \operatorname{span}\{\partial_{y^\alpha}\},$$

并且

$$g = g_{ij}(x)\,\mathrm{d}x^i \mathrm{d}x^j + h_{\alpha\beta}(y)\,\mathrm{d}y^\alpha \mathrm{d}y^\beta. \tag{5.11}$$

因此该邻域与两张局部积分叶片的黎曼乘积等距。

证明. 由两分布的可积性，在共同的小邻域上存在独立函数 $y^1, \dots, y^s$，使 $E = \ker \mathrm{d}y$，也存在 $x^1, \dots, x^r$，使 $F = \ker \mathrm{d}x$。联合映射 (x, y) 的微分若杀掉一个向量，该向量同时属于 E, F，只能为零；维数相等，微分因而可逆。逆函数定理给出联合坐标，将像缩小为乘积开盒，便得到同时适应两分布的坐标。

正交性给出 $g(\partial_{x^i}, \partial_{y^\alpha}) = 0$。平行性又说明

$$\nabla_{\partial_{x^i}} \partial_{y^\alpha} \in F, \qquad \nabla_{\partial_{y^\alpha}} \partial_{x^i} \in E.$$

坐标向量场交换，无挠性使这两个导数相等；它们属于正交交集，故均为零。因此

$$\partial_{y^\alpha} g(\partial_{x^i}, \partial_{x^j}) = g(\nabla_{\partial_{y^\alpha}} \partial_{x^i}, \partial_{x^j}) + g(\partial_{x^i}, \nabla_{\partial_{y^\alpha}} \partial_{x^j}) = 0.$$

同理 $\partial_{x^i} g(\partial_{y^\alpha}, \partial_{y^\beta}) = 0$。各块遂只依赖自己的一组坐标，得到式(5.11)。固定 y 或固定 x 后取得的正是两个因子的诱导度量。 □

推论 5.2.7. *在上述正交平行分解下，若 $X \in E$、$Y \in F$，则 $R(X, Y) = 0$。此外，$R(E, E)$ 在 F 上的作用为零，$R(F, F)$ 在 E 上的作用为零。*

证明. 局部乘积坐标中的混合协变导数为零，E 块的联络系数只依赖 x，F 块的联络系数只依赖 y。代入曲率坐标公式，混合求导方向的全部系数为零，同一因子的曲率也不作用到另一因子。张量性使结论对任意所列向量成立。 □

在局部乘积盒中，一条 E 叶片道路可搬到相邻的 E 叶片上，保持 x 坐标而只改变固定的 y 值；此搬运是局部等距。同样可以搬运 F 道路。两个操作在共同定义的参数矩形上交换，且相对的边有相同长度。这是把局部乘积推广到整体的基本构造。

例 5.2.8. 在平面去掉原点后使用极坐标，度量为

$$g = \mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\theta^2.$$

径向线与圆周给出两族正交可积的一维分布，但圆周分布不平行，因为 $\nabla_{\partial_\theta}\partial_\theta = -r\partial_r$。相应对角块 $r^2\mathrm{d}\theta^2$ 依赖另一组坐标，故这两族指定分布不能产生黎曼乘积。可积与正交本身不足以替代平行性。

5.3 de Rham 分解

上一节已经把完整群的不变子空间变成正交平行分布，并把这样的分布变成局部乘积。本节要解决两个整体问题：局部乘积能否沿道路继续铺开，所得因子是否由度量唯一决定。**de Rham 分解** (de Rham decomposition)回答这两个问题；整体定理中的完备性与单连通性各有明确作用。[5]

5.3.1 局部分解的存在

设在连通黎曼流形上已经得到有限个彼此正交的平行分布

$$\mathrm{T}M = E_0 \oplus E_1 \oplus \cdots \oplus E_s.$$

将定理 5.2.6 先用于 E_0 与其正交补，再在第二个因子中继续应用，便在每点附近得到

$$(U, g|_U) \cong (U_0, g_0) \times \cdots \times (U_s, g_s). \tag{5.12}$$

每个 E_i 对应一个因子的切空间，g_i 只依赖该因子的坐标。特别地，给定完整群的一个正交不变分解，命题 5.2.4 便给出这种局部分解。

这里的乘积坐标还有一项重要的相容性。若两套坐标 (x, y)、(x', y') 都适应 $E \oplus F$，则在交集的一个充分小的连通乘积盒中，

$$x' = \varphi(x), \qquad y' = \psi(y).$$

事实上，$\mathrm{d}x'$ 在 F 上为零，故 x' 与 y 无关；另一式同理。因而“保持 x 而改变 y”这一局部搬运不依赖所用坐标。它在不同盒中接续时保持长度，也保持 E、F 两个方向。

局部结论只要求相应平行分布存在。下面把这些乘积盒沿有限长道路拼接；这一步将用到完备性，不能仅由每点附近的式(5.12)推出。

5.3.2 单连通完备情形的整体乘积

先证明一个把局部等距映射识别为覆盖的工具。这里映射须已在整个源流形上定义。

[5] Georges de Rham（1903–1990），瑞士数学家，研究微分拓扑、微分形式与代数拓扑。

引理 5.3.1. 设 $\Phi:(N,h)\to(M,g)$ 是连通黎曼流形之间的局部等距映射，且 N 完备，则 Φ 满射并且是覆盖映射。若 M 单连通，则 Φ 是整体等距同构。

证明. 局部等距保持 Levi-Civita 联络，因而保持带仿射参数的测地线。源流形完备，由 Hopf–Rinow 定理，其测地线对所有实参数存在。因此，M 中从 $\Phi(z)$ 出发的任意有限测地线段，都可由初速度经 $(\mathrm{d}\Phi_z)^{-1}$ 提回后提升到 N 中。目标中的任意两点可以用有限条短测地线段连接，逐段提升便知 Φ 满射。

固定 $q\in M$，选 $\rho>0$，使 $\exp_q$ 在切球 $B(0,\rho)$ 上为微分同胚，记其像为 U。对每个 $z\in\Phi^{-1}(q)$，定义

$$s_z(\exp_q v)=\exp_z((\mathrm{d}\Phi_z)^{-1}v),\qquad |v|<\rho.$$

源流形测地完备使右端有定义；测地线唯一性给出 $\Phi\circ s_z=\mathrm{id}_U$。因此 $\mathrm{d}s_z$ 可逆，s_z 是到开集 $V_z=s_z(U)$ 的微分同胚，逆映射为 $\Phi|_{V_z}$。

若 V_z 与 $V_{z'}$ 相交，在交点上提升从其像返回 q 的径向测地线。提升的初速度由 $\mathrm{d}\Phi$ 唯一决定，测地线唯一性迫使终点相同，即 $z=z'$。反过来，任意 $w\in\Phi^{-1}(U)$ 都能提升这条反向径向线，得到某个 $z\in\Phi^{-1}(q)$，于是 $w\in V_z$。故

$$\Phi^{-1}(U)=\coprod_{z\in\Phi^{-1}(q)}V_z$$

是均匀覆盖邻域。

若 M 单连通，连通覆盖只有一层：从源中两点到同一目标点所成的投影闭路可以收缩，覆盖的道路与同伦提升唯一性使这两点相同。因此 Φ 为微分同胚，局部等距性随即成为整体等距性。 □

接下来构造上一引理所需的全域映射。设 $\mathrm{T}M=E\oplus F$ 是正交平行分解。所谓由一条 E 道路 α 和一条 F 道路 β 张成的**平行矩形** (parallel rectangle)，是一个分片光滑映射

$$Q:[0,1]^2\longrightarrow M,\qquad Q(s,0)=\alpha(s),\quad Q(0,t)=\beta(t),$$

它在每个充分小的乘积坐标盒中具有形式

$$Q(s,t)=(x(s),y(t)).$$

这一定义允许道路停顿、折返以及矩形像的自交。“矩形”指参数域及两个方向之间的乘积关系，并不要求其像是一个嵌入曲面。

引理 5.3.2. 设 M 连通且完备，E,F 为正交互补平行分布。任给从同一点 p 出发的分片光滑 E 道路 α 和 F 道路 β，存在唯一的平行矩形 $Q_{\alpha,\beta}$。其相对边的对应子段长度相等。矩形对共同有限分段的光滑道路族光滑依赖，且终点 $Q_{\alpha,\beta}(1,1)$ 仅依赖两条道路在各自积分叶内的固定端点同伦类。

证明. 在一个乘积盒中，已知下边 $(x(s),y_0)$ 和左边 $(x_0,y(t))$，唯一的填法是 $(x(s),y(t))$。由于度量的两个块各自独立，相对边对应子段等长。上一小节的换坐标公式说明，这些填法在交叠处相容。

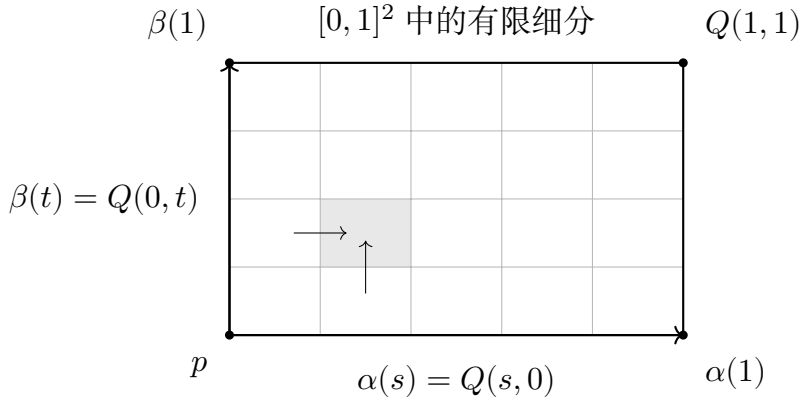


图 5-1: 平行矩形的逐格延拓。图示为参数域；每个小格由下边和左边确定，阴影格标出一次延拓。矩形像不要求在流形中嵌入。

令 $L = \mathrm{Len}(\alpha) + \mathrm{Len}(\beta)$。Hopf–Rinow 定理使闭球

$$K = \overline{B}(p, L+1)$$

紧。用有限个较小乘积盒覆盖 K，并使每个较小盒的闭包包含在另一个乘积盒内部。可以选同一个 $\delta > 0$，使从较小盒中任一点出发的两条长度小于 δ 的 E、F 道路，在相应大盒内有上述坐标乘积。说明这一点时，在小盒和大盒之间再放入一个闭包紧含于大盒的中间盒，先用小盒闭包到中间盒边界的正距离保证短道路留在中间盒，再利用中间盒闭包上的度量下界控制坐标变化，使两个坐标分量合成后仍位于大盒内。有限覆盖允许取所有这些正数的最小值。

将 α, β 各自分成有限段，使每段长度小于 δ，并包含原有的光滑分段点。先填左下角的小矩形，再逐列、逐行填入其余矩形。每次使用已经得到的下边与左边；局部等距搬运保证新边仍具有对应原道路段的长度。任一已构造的点，都可沿这两类边从 p 到达，总长度不超过 L。它始终位于 K，故同一个 δ 在全过程有效，有限格点构造遂覆盖整个参数正方形。这也说明完备性在这里提供的是紧球内统一的坐标控制。

若存在两个填法，取参数域的共同细分，使比较落在乘积盒内。一个小格的下边与左边确定整个格子，逐格归纳得二者相同。加细原分段不会改变结果。对一个具有共同有限分段的光滑道路族，可在每个参数值附近使用共同的有限格子和乘积盒；各步都是光滑坐标运算，因而所得矩形光滑依赖于参数。

最后让 α_u 在同一 E 叶内作固定端点的分片光滑同伦，暂时固定 β。在 $Q_u = Q_{\alpha_u,\beta}$ 中，变分向量 $\partial_u Q_u$ 始终属于 E：它在左边为零，而各格的 F 坐标不随 s 改变；该结论沿格子接续。沿竖直方向，这个 E 变分向量平行，因为在乘积坐标中其 E 分量不随 t 改变，混合协变导数也为零。右下角的变分向量为 $\partial_u \alpha_u(1) = 0$，故整个右边上的变分向量为零，特别是

$$\partial_u Q_{\alpha_u,\beta}(1,1) = 0.$$

交换两个方向，可知改变 β 的固定端点叶内同伦也不改变终点。

这里使用分片光滑同伦不限制通常的道路同伦类。对流形中的一个连续道路同伦，可把参数正方形细分得足够小，使每个格子的像落在坐标球中；先在边上以坐标线段

替换，再在各格内用坐标线性收缩填充，边界上保持给定的分片光滑道路。如此得到的有限分片光滑同伦仍固定端点。此操作在积分叶自身的流形拓扑中进行，因而以上结论适用于通常的叶内同伦类。 □

定理 5.3.3. *设 (M,g) 连通、单连通且完备，并有正交平行分解 $\mathrm{T}M = E \oplus F$。固定 $p \in M$，以 L, N 分别表示通过 p 的最大连通 E 叶与 F 叶，赋予诱导度量。则 L, N 完备、单连通并且嵌入 M，存在等距同构*

$$\Phi : (L \times N, g_L \oplus g_N) \longrightarrow (M, g),$$

使 $\Phi(x,p) = x$、$\Phi(p,y) = y$，且两个因子的切空间分别映到 E, F。

证明. 命题 5.2.5 已给出叶的流形结构、全测地性与完备性。此时不预设叶嵌入。取基于 p 的万有覆盖

$$\pi_L : \widetilde{L} \longrightarrow L, \qquad \pi_N : \widetilde{N} \longrightarrow N.$$

可使用第一卷第 5.4 节的道路类构造：$\widetilde{L}$ 的点是从 p 出发的道路的固定端点同伦类，邻域由在终点附近追加短道路得到，$\widetilde{N}$ 同理。流形局部单连通，故此构造适用；覆盖坐标给出光滑结构。取可数坐标球及其交集分支后，有限坐标球链给出可数覆盖图册，因而这些覆盖仍是第二可数流形。

在覆盖空间上拉回叶的度量。它们仍完备：叶中的测地线对所有时间存在，每个有限参数区间上的道路提升相互相容，得到覆盖空间中对所有时间存在的测地线；局部等距保证提升仍满足测地线方程。再用 Hopf–Rinow 定理即可。由乘积联络公式(1.32)，乘积中的测地线恰为两个因子测地线的配对，故 $\widetilde{L} \times \widetilde{N}$ 也完备。

对道路类定义

$$\widetilde{\Phi}([\alpha],[\beta]) = Q_{\alpha,\beta}(1,1).$$

引理 5.3.2 同时保证它在整个乘积上有定义，并与道路代表无关。还需核实它是局部等距。在 $[\alpha]$ 附近用向终点追加一段短 E 道路来给覆盖坐标，在 $[\beta]$ 附近同样追加短 F 道路。原矩形沿这两段的延拓，在终点附近恰为乘积盒中的坐标乘积。只改变第一个端点时，所得变化是沿原 F 道路的逐盒等距搬运；只改变第二个端点时，是沿原 E 道路的逐盒等距搬运。因此两个方向的微分分别为到 E, F 的线性等距，并且像正交。矩形对参数的光滑依赖又保证 $\widetilde{\Phi}$ 光滑，故它是局部等距。

现在源流形连通且完备，引理 5.3.1 说明 $\widetilde{\Phi}$ 是到 M 的覆盖；目标单连通，故它是一对一的整体等距同构。在坐标轴上，

$$\widetilde{\Phi}([\alpha],[\text{常路}]) = \pi_L([\alpha]), \qquad \widetilde{\Phi}([\text{常路}],[\beta]) = \pi_N([\beta]),$$

其中右端再经叶到 M 的浸入。单射性迫使 π_L, π_N 都只有一层；两叶因此单连通。坐标轴在乘积中嵌入，经整体等距映射后便知两叶在 M 中嵌入，得到所述 Φ。 □

上述证明先用完备性完成矩形延拓，再从叶的道路类构造一个已在全域定义的局部等距映射，最后才使用覆盖结论。单连通性负责消除覆盖层数。有限个平行正交因子的情形可重复应用该定理；得到的每个因子仍完备且单连通。

5.3.3 因子的不可约性与唯一性

群 G 在非零内积空间 V 上的正交表示称为**不可约表示** (irreducible representation)，如果仅有 $0, V$ 两个 G 不变子空间。正交表示总可分解为有限个不可约正交子空间：选择一个维数最小的非零不变子空间，其正交补仍不变，再对正交补重复。这个有限维论证不要求 G 在正交群中闭。

定理 5.3.4. *设 (M, g) 为连通、单连通、完备的光滑黎曼流形。则存在等距分解*

$$(M, g) \cong (\mathbb{R}^k, g_{\mathrm{Eucl}}) \times (M_1, g_1) \times \cdots \times (M_s, g_s), \tag{5.13}$$

其中每个 M_i 连通、单连通、完备、非平坦，且其 Levi-Civita 完整群在切空间上的表示不可约。允许 $k = 0$ 或 $s = 0$，零维因子理解为一点。Euclid 因子的维数等于 M 上整体平行向量场空间的维数。

证明. 固定 p，令 $G = \mathrm{Hol}_p(M)$，先取全部固定向量组成的子空间

$$V_0 = (\mathrm{T}_p M)^G,$$

再将其正交补分解为不可约不变子空间

$$\mathrm{T}_p M = V_0 \oplus V_1 \oplus \cdots \oplus V_s.$$

每个 V_i $(i \geq 1)$ 上的表示非平凡，否则其中的向量属于 V_0。这些子空间确定正交平行分布。逐次使用定理 5.3.3，得到完备单连通因子的整体乘积

$$M \cong M_0 \times M_1 \times \cdots \times M_s.$$

先识别 M_0。由定理 5.2.1，V_0 的一组标准正交基延拓成整体平行场，限制到 M_0 后成为平行标准正交标架 $X_1, \ldots, X_k$。每个 X_i 的积分曲线满足 $\nabla_{X_i} X_i = 0$，因完备性而对所有时间存在。又由无挠性，$[X_i, X_j] = 0$。零 Lie 括号说明 X_i 的局部流保持 X_j：对流推前的向量场求时间导数，得到由 $[X_i, X_j]$ 控制的齐次方程，其初值为 X_j。因此先沿 X_i 流动后再沿 X_j 流动，与交换次序所得的曲线满足同一初值问题，局部流遂交换。将任意有限时间区间分段，这一关系逐段给出整体流的交换。记其流为 ϕ_i^t，定义

$$F : \mathbb{R}^k \longrightarrow M_0, \qquad F(t_1, \ldots, t_k) = \phi_1^{t_1} \circ \cdots \circ \phi_k^{t_k}(p).$$

流的交换保证 $\mathrm{d}F(\partial_{t_i}) = X_i$，故 F 是局部等距。源空间 $\mathbb{R}^k$ 完备，目标 M_0 单连通，引理 5.3.1 使 F 成为整体等距同构。若 $k = 0$，该步骤给出一个点。

乘积联络还给出完整群的精确关系

$$\mathrm{Hol}_{(p_0, \ldots, p_s)}(M) = \{I\} \times \mathrm{Hol}_{p_1}(M_1) \times \cdots \times \mathrm{Hol}_{p_s}(M_s). \tag{5.14}$$

一条乘积闭路的平行移动按各因子的投影闭路分别进行，所以左端包含于右端；让闭路仅在一个因子中运动，又可分别实现右端的每一个群元素，故反向包含也成立。因此 V_i 上的不可约性正是 M_i 自身完整群的不可约性。若某个 M_i 平坦，推论 5.1.11 与单连通性使其整体完整群平凡，和该表示非平凡矛盾。最后，平行场与固定向量的对应说明 Euclid 因子的维数恰为 k。 □

命题 5.3.5. 分解(5.13)中的 Euclid 因子及非平坦不可约因子，在因子重排和各因子的等距同构意义下唯一。固定基点后，它们在切空间中给出的子空间，以及通过该点的相应积分叶，在重排非平坦因子后也唯一。

证明. 在第一种分解下记切空间为 $V_0 \oplus V_1 \oplus \cdots \oplus V_s$。式(5.14)说明 $G = G_1 \times \cdots \times G_s$：$G_i$ 只作用于 V_i，对其余子空间恒等。另一种分解中的 Euclid 子空间必须也是 G 的全部固定空间，因而仍为 V_0。

设 W 为另一种分解的一个非平凡不可约子空间。正交投影 $P_i : W \to V_i$ 与 G 的作用交换。对于 $i \geq 1$，非零 P_i 的核是 W 的不变子空间，像是 V_i 的不变子空间，所以它必为线性同构。投影 P_0 必为零：若非零，其核为零，而 V_0 上作用平凡，便使 W 上的作用也平凡，与假设矛盾。

不能同时有 P_i, P_j 非零而 $i \neq j$。否则对 $a \in G_i$ 与 $w \in W$，有

$$P_j(aw - w) = aP_jw - P_jw = 0.$$

P_j 的单射性说明 $aw = w$。再由 P_i 满射，G_i 在 V_i 上的作用就平凡，仍为矛盾。因此 W 仅有一个非零投影，且 $W = V_i$。交换两种分解可知非平凡不可约子空间恰好一一对应。

通过基点的相应叶由分布唯一决定，故两组因子逐一等距。Euclid 子空间整体唯一，但它内部的标准正交基可以旋转，因此再把 $\mathbb{R}^k$ 分成 k 条直线时不具有这样的唯一性。 □

证明中的关键是不同因子的完整群能够独立作用。一般抽象群的不可约正交分解，若有同构的表示重复出现，并不必然具有唯一的不变子空间；整体乘积所给出的式(5.14)排除了这种混合。另一个直接结论是，式(5.13)中的非平坦因子维数至少为 2，因为一维黎曼流形的曲率恒为零。

5.3.4　一般商空间中的扭曲现象

若 M 连通且完备，但未假设单连通，可先给万有覆盖 $\pi : \widetilde{M} \to M$ 赋予拉回度量。和上述叶覆盖的证明一样，M 中的全时测地线可唯一提升，故 $\widetilde{M}$ 完备。于是 de Rham 定理分解的是 $\widetilde{M}$。每个覆盖变换保持拉回度量，因而是等距变换；唯一性说明它保持整个 Euclid 分布，并可置换彼此等距的非平坦不可约因子。它还可能把一个因子中的平移和另一个因子中的等距变换联结在一起。取商后，局部乘积仍在，整体却未必是因子商的乘积。

例 5.3.6. 在 Euclid 平面 $\mathbb{R}^2$ 上考虑等距变换

$$\tau(s,t) = (s+1, -t), \qquad M = \mathbb{R}^2/\langle\tau\rangle.$$

这个作用自由，因为非恒等偶次幂平移 s，奇次幂也使 s 改变奇整数。每个紧集只与有限个自身的平移像相交；在每点附近取足够小的矩形，可以使其不同平移像彼此不交。因此商映射是光滑覆盖，Euclid 度量下降为商度量。该曲面是无边界的**开 Möbius 带**(open Möbius band)。[6]平坦性由局部等距给出；任意测地初值可提升到 $\mathbb{R}^2$ 中的一条全时直线，其投影为商中的全时测地线，故商测地完备，也即度量完备。

[6]August Ferdinand Möbius（1790–1868），德国数学家、天文学家，研究射影几何、重心坐标及单侧曲面。

两条坐标直线分布均在 τ 下不变，故下降为正交平行分布。向量场 ∂_s 也下降为整体平行场，而 ∂_t 经过一圈后变号。以原点的像为基点，提升生成元闭路后，沿 Euclid 平面的平行移动恒为恒等，终点切空间再由覆盖变换的微分识别，得到

$$\mathrm{Hol}_p(M)=\left\{I,\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\right\},\qquad \mathrm{Hol}_p^0(M)=\{I\}.$$

所有闭路的提升终点均为某个 $\tau^m(0,0)$，所以没有其他完整群元素。完整群的固定空间只有水平方向，说明这里的两条平行直线分布并不都由整体平行单位场生成。

它也不可能等距于两个正维一维黎曼流形的乘积。这样的因子必完备；每个因子中的全时单位速测地线给出一个从 $\mathbb{R}$ 出发的局部等距映射，由引理 5.3.1 成为万有覆盖。其覆盖变换是直线的等距变换，而反射具有不动点，不可能是非恒等的覆盖变换。因此覆盖变换均为平移，直线的单位平行场可以下降，因子的完整群平凡。两个因子的乘积完整群仍平凡，与上式矛盾。这里整体乘积的障碍来自绕闭路后的反射，曲率已经处处为零。

更一般地，若 N 完备，$\varphi:N\to N$ 是等距变换，$a>0$，则

$$(\mathbb{R}\times N)/\big((s,x)\sim(s+a,\varphi(x))\big)$$

继承完备的局部乘积度量。沿圆周方向走一圈后，另一因子按照 φ 重新识别。只有分析这项整体识别，才能判断商是否仍可写成整体黎曼乘积；局部乘积和万有覆盖上的唯一分解本身不作此保证。

5.4 齐性与对称空间

平行结构约束了一个流形上不同点的比较方式。若流形还有足够多的等距变换，许多计算可以集中在一个切空间里进行：群作用负责移动基点，稳定子负责变换切向方向。球面和双曲空间是秩一的例子；正定矩阵构成的空间还会出现维数大于一的全测地平坦子空间。为了看见这些差别，本节先把联络和曲率写成 Lie 括号，再追踪交换方向所产生的平坦。

5.4.1 齐性度量及不变联络

设有限维 Lie 群 G 光滑地、传递地作用在流形 M 上，固定 $o\in M$，令 K 为其稳定子。第一卷第 17.1 节的闭子群商定理给出 $M\simeq G/K$，其中 K 闭，$o=eK$，且

$$\mathrm{T}_o(G/K)\simeq\mathfrak{g}/\mathfrak{k},\qquad \mathfrak{g}=\mathrm{Lie}(G),\quad \mathfrak{k}=\mathrm{Lie}(K).$$

这里用到的具体结论是：商映射为光滑淹没，具有局部截面；稳定子在上述切空间上的作用由 $\mathrm{Ad}(K)$ 诱导。它不要求 K 正规，G/K 通常不是群。

命题 5.4.1. *设 G 为 Lie 群，K 为闭子群。G/K 上的 G 不变黎曼度量，与 $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ 上的 K 不变正定内积一一对应。若存在 $\mathrm{Ad}(K)$ 不变分解*

$$\mathfrak{g}=\mathfrak{k}\oplus\mathfrak{m},$$

便可把这样的内积写在 $\mathfrak{m}$ 上；当 K 紧时，总能选到这种分解和正定内积。

证明. 不变度量在 o 的值必须被稳定子保持。反过来，给定这一内积，在 gK 处用左平移 L_g 搬运它。换代表 $g \mapsto gk$ 时，差别正是稳定子 k 的切作用，所以定义不变。利用商映射的局部截面可见所得度量光滑，且构造与取基点值互逆。

若 K 紧，将 $\mathfrak{g}$ 上任意正定内积按其归一化不变测度平均，得到 $\mathrm{Ad}(K)$ 不变内积，再取 $\mathfrak{m} = \mathfrak{k}^{\perp}$。这就是第一卷第 19.1 节的表示平均构造：积分保持正定性，变量替换保证不变性。 □

带上述不变度量的空间称为**齐性黎曼空间** (homogeneous Riemannian space)。在分解 $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{m}$ 下，记括号的两个分量为 $[X,Y]_{\mathfrak{k}}$、$[X,Y]_{\mathfrak{m}}$。下面的公式同时说明怎样构造不变联络，以及度量怎样选出 Levi-Civita 联络。

命题 5.4.2. *设 G/K 有上述不变分解与 $\mathrm{Ad}(K)$ 不变正定内积。定义 $\Lambda(X)Y \in \mathfrak{m}$ 为*

$$2\langle \Lambda(X)Y, Z\rangle = \langle [X,Y]_{\mathfrak{m}}, Z\rangle - \langle [Y,Z]_{\mathfrak{m}}, X\rangle + \langle [Z,X]_{\mathfrak{m}}, Y\rangle. \tag{5.15}$$

它给出不变度量的 Levi-Civita 联络。其基点曲率为

$$R_o(X,Y) = [\Lambda(X),\Lambda(Y)] - \Lambda([X,Y]_{\mathfrak{m}}) - \mathrm{ad}([X,Y]_{\mathfrak{k}})|_{\mathfrak{m}}. \tag{5.16}$$

证明. 把 G 上的左 Maurer–Cartan 形式按分解写成 $\omega + \vartheta$，其中 ω 取值于 $\mathfrak{k}$，ϑ 取值于 $\mathfrak{m}$。在商的局部截面上，ϑ 把切向量表示为 $\mathfrak{m}$ 中的列分量；改变截面时，ω 按联络的规则变化，ϑ 按稳定子表示变化。式(5.15)由不变内积与括号构成，故 Λ 也等变。因此

$$\beta = \mathrm{ad}(\omega)|_{\mathfrak{m}} + \Lambda(\vartheta)$$

是商切丛上良定义的不变联络矩阵。

交换式(5.15)中的 Y, Z，两式相加，得到 $\Lambda(X)$ 反对称。$\mathrm{ad}(\mathfrak{k})$ 也反对称，故该联络保持度量。再交换 X, Y，得

$$\Lambda(X)Y - \Lambda(Y)X = [X,Y]_{\mathfrak{m}}.$$

Maurer–Cartan 方程的 $\mathfrak{m}$ 分量说明，联络的挠率在基点正是左边再减 $[X,Y]_{\mathfrak{m}}$，所以为零。由 Levi-Civita 联络的唯一性，构造就是所求联络。

最后计算 $\mathrm{d}\beta + \beta \wedge \beta$。在基点取水平输入 $X, Y \in \mathfrak{m}$，Maurer–Cartan 方程给出

$$\mathrm{d}\omega(X,Y) = -[X,Y]_{\mathfrak{k}}, \qquad \mathrm{d}\vartheta(X,Y) = -[X,Y]_{\mathfrak{m}}.$$

于是外微分贡献式(5.16)的后两项，$\beta \wedge \beta$ 贡献第一项。它与第一章采用的曲率矩阵约定一致。 □

5.4.2　对称空间的点反射

球面上，把一点固定并同时反转所有切向方向，是一个全局等距变换。一般齐性空间只保证能移动点；能够在每一点实现这种反转，是更强的要求。

定义 5.4.3. 设 M 为连通黎曼流形。若对每个 $p \in M$，存在全局等距变换 s_p，满足

$$s_p(p) = p, \qquad (\mathrm{d}s_p)_p = -\mathrm{Id}.$$

则称 M 为**黎曼对称空间** (Riemannian symmetric space)。此等距变换称为 p 处的**点反射** (geodesic symmetry)。

一个连通黎曼流形上的等距变换，由一点的像及该点的微分唯一确定。事实上，它保持联络和测地线，在法邻域内满足 $f(\exp_p v) = \exp_{f(p)}(\mathrm{d}f_p v)$；两个映射若初值一致，便在一个邻域相同。把“一阶数据相同”的点集看成既开又闭的集合，就能沿连通流形延伸这一相同性。因此 s_p 唯一，且 $s_p^2 = \mathrm{Id}$。

命题 5.4.4. 每个连通黎曼对称空间都测地完备，其等距变换群在点集上传递，并且 $\nabla \mathrm{Rm} = 0$。

证明. 若一条测地线 γ 只定义到有限正时间 b，取已定义的 a 满足 $b/2 < a < b$。公式

$$\tilde{\gamma}(t) = s_{\gamma(a)}(\gamma(2a - t))$$

把它经过 a 的部分反射到 a 之后，并延伸到 $2a > b$。在 a 处的位置和速度相同，测地线唯一性保证两段光滑接合。这与最大区间的有限右端点矛盾；左端点同理。

由 Hopf–Rinow 定理，任意两点 p, q 可由一条极小测地线连接，其中点的反射把 p 送到 q，故等距群传递。最后，等距变换保持 $\nabla \mathrm{Rm}$。它是五阶协变张量，在 p 处被 $\mathrm{d}s_p = -\mathrm{Id}$ 作用后变号，故只能为零。 □

对称性也可由群直接构造。设 G 连通，$\sigma : G \to G$ 是满足 $\sigma^2 = \mathrm{Id}$ 的光滑群自同构，并令闭子群 K 满足

$$(G^\sigma)_0 \subseteq K \subseteq G^\sigma, \qquad G^\sigma = \{g : \sigma(g) = g\}.$$

这样的数据称为**对称对** (symmetric pair)。微分 $\theta = \mathrm{d}\sigma_e$ 的特征空间分解为

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}, \qquad \theta|_{\mathfrak{k}} = 1, \quad \theta|_{\mathfrak{p}} = -1. \tag{5.17}$$

若在 $\mathfrak{p}$ 上给定 $\mathrm{Ad}(K)$ 不变正定内积，则 $s_o(gK) = \sigma(g)K$ 良定义，在 o 固定点的微分为负恒等。由 $s_o L_g = L_{\sigma(g)} s_o$ 和度量不变性，它是等距；其共轭 $L_g s_o L_g^{-1}$ 给出其他点的反射。

一般黎曼对称空间也有这种 Lie 齐性描述：由成对点反射生成的连通变换群给出有效的对称对；单连通情形可在相应覆盖群中选取连通不动子群。这里使用这一标准结构结果，详见 [35, 第 II 章第 1–2 节、第 IV 章第 1 节]。其作用是把一般对称空间纳入上述构造，以下联络、曲率和具体模型的计算都将展开。改变作用群的有限中心核，并不改变有效作用，也不应被误认为改变了空间的度量。

5.4.3 Lie 代数分解与曲率

由于 θ 保持括号，两个特征空间满足

$$[\mathfrak{k}, \mathfrak{k}] \subseteq \mathfrak{k}, \qquad [\mathfrak{k}, \mathfrak{p}] \subseteq \mathfrak{p}, \qquad [\mathfrak{p}, \mathfrak{p}] \subseteq \mathfrak{k}. \tag{5.18}$$

例如最后一式来自 $\theta[X,Y]=[-X,-Y]=[X,Y]$。因此取 $\mathfrak{m}=\mathfrak{p}$ 时，式(5.15)的三项全部为零，$\Lambda=0$。这不是说曲率为零；$[\mathfrak{p},\mathfrak{p}]$ 仍能通过稳定子的作用旋转切空间。

命题 5.4.5. *设 G/K 为上述带不变黎曼度量的对称对，$o=eK$。对 $X,Y,Z\in\mathfrak{p}$，有*

$$R_o(X,Y)Z=-[[X,Y],Z]. \tag{5.19}$$

从 o 出发、初速度为 X 的测地线为

$$\gamma_X(t)=\exp_G(tX)K. \tag{5.20}$$

证明. 曲率式直接由 $\Lambda=0$ 和 (5.16) 得到。沿群中的曲线 $\exp(tX)$，左 Maurer–Cartan 形式等于 $X\,\mathrm{d}t$，其 $\mathfrak{k}$ 分量为零。所以由左平移得到的 $\mathfrak{p}$ 标架沿投影曲线平行；曲线速度在此标架中是常向量 X，协变加速度为零。 □

为判断曲率符号，使用伴随表示的迹型

$$\mathcal{B}(X,Y)=\operatorname{tr}(\operatorname{ad}X\circ\operatorname{ad}Y),$$

即 **Killing 型** (Killing form)。[7] 迹的循环性给出 $\mathcal{B}([X,Y],Z)=\mathcal{B}(X,[Y,Z])$。在紧半单情形，$-\mathcal{B}$ 正定；在非紧型的 Cartan 分解中，$\mathcal{B}$ 在 $\mathfrak{p}$ 上正定，在 $\mathfrak{k}$ 上负定，且两者正交。等价地，$\mathcal{B}_\theta(X,Y)=-\mathcal{B}(X,\theta Y)$ 在整个 $\mathfrak{g}$ 上正定。后者可作为半单 Lie 代数上 **Cartan 对合** (Cartan involution)的定义。

分别在 $\mathfrak{p}$ 上选取 $-\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}$ 为度量，由 (5.19) 得到

$$\begin{aligned}\langle R(X,Y)Y,X\rangle &= -\mathcal{B}([X,Y],[X,Y])\ge 0 \quad\text{（紧型）},\\ \langle R(X,Y)Y,X\rangle &= \mathcal{B}([X,Y],[X,Y])\le 0 \quad\text{（非紧型）}.\end{aligned} \tag{5.21}$$

两式取零都当且仅当 $[X,Y]=0$。乘以正常数改变度量时，截面曲率按该常数的倒数变化。对于多个不可约因子的乘积，应分别给各因子选尺度，再用乘积曲率；各因子的尺度需要分别约定。

5.4.4　紧型、非紧型和 Euclid 模型

$\mathbb{R}^m$ 上的 $s_p(x)=2p-x$ 给出欧氏对称空间。其平移方向全部交换，曲率为零。紧型与非紧型则是去掉欧氏因子后的两种半单情形。一般单连通黎曼对称空间分成欧氏、紧型和非紧型因子，这是上述结构定理与本章 de Rham 分解相结合的结果；“紧型”在这里不包括平坦环面，“非紧型”也不只是底空间非紧的意思。

例 5.4.6. *设 $n\ge 2$。半径 $a>0$ 的球面为 $\mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n)$：旋转群传递作用，基点 ae_0 的稳定子恰为作用在后 n 个坐标上的 $\mathrm{SO}(n)$。相应的 $\mathfrak{p}$ 由矩阵*

$$X_v=\begin{pmatrix}0 & -v^{\mathsf T}\\ v & 0\end{pmatrix},\qquad v\in\mathbb{R}^n,$$

[7] Wilhelm Karl Joseph Killing（1847–1923），德国数学家，研究非 Euclid 几何及简单 Lie 代数的结构与分类。

组成，基点度量是 $\langle X_v, X_w\rangle = a^2 v\cdot w$。计算两次交换子可得

$$-[[X_v, X_w], X_z] = X_{v(w\cdot z)-w(v\cdot z)}.$$

因此 $K = 1/a^2$。点反射是线性映射在球面上的限制：

$$s_p(x) = \frac{2\langle x, p\rangle}{a^2}p - x.$$

它固定 p，在 $p^\perp = \mathrm{T}_p S^n(a)$ 上为负恒等。

双曲模型取 Minkowski 内积 $\langle (t,u),(s,v)\rangle_- = -ts + u\cdot v$，以及双曲面的上片

$$\mathbb{H}^n_{-1/a^2} = \{(t,u) : t^2 - |u|^2 = a^2,\ t > 0\}.$$

空间旋转与平面内的双曲旋转可把 $(a,0)$ 送到任意点，稳定子仍为 $\mathrm{SO}(n)$，故它是 $\mathrm{SO}_0(1,n)/\mathrm{SO}(n)$。此时

$$X_v = \begin{pmatrix} 0 & v^{\mathsf T} \\ v & 0 \end{pmatrix}, \qquad -[[X_v, X_w], X_z] = X_{-v(w\cdot z)+w(v\cdot z)}.$$

诱导度量仍在基点给出 $a^2 v\cdot w$，所以 $K = -1/a^2$。点反射为

$$s_p(x) = -\frac{2\langle x, p\rangle_-}{a^2}p - x.$$

在基点它是 $(t,u)\mapsto(t,-u)$，保持上片；一般点的情形由共轭得到。两模型因而都是全局对称空间，完备性也由 命题 5.4.4 得到。

这里的半径 a 是几何尺度。若改用上述半单迹型的标准度量，由 $\mathcal{B}_{\mathfrak{so}(n+1)}(X,Y) = (n-1)\operatorname{tr}(XY)$ 及相应实型的同一公式，得到基点内积 $2(n-1)v\cdot w$。因此 Killing 型归一化对应 $a^2 = 2(n-1)$，其曲率是 $\pm 1/(2(n-1))$，并非自动等于 ± 1。

例 5.4.7. 令 $n \geq 2$，并设

$$\mathcal{P}^1_n = \{P = P^{\mathsf T} > 0 : \det P = 1\}.$$

$G = \mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 通过 $P \mapsto gPg^{\mathsf T}$ 作用。任意 P 的正定平方根行列式为一，故作用传递；I 的稳定子为 $\mathrm{SO}(n)$。于是

$$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SO}(n) \longrightarrow \mathcal{P}^1_n, \qquad gK \longmapsto gg^{\mathsf T} \tag{5.22}$$

是微分同胚。其逆由 $P \mapsto P^{1/2}K$ 给出。

在正定矩阵模型中取度量

$$g_P(U,V) = \frac{1}{4}\operatorname{tr}(P^{-1}UP^{-1}V), \qquad \operatorname{tr}(P^{-1}U) = \operatorname{tr}(P^{-1}V) = 0. \tag{5.23}$$

共轭变换和迹的循环性保证它不变。对合 $\sigma(g) = (g^{\mathsf T})^{-1}$ 给出

$$\mathfrak{k} = \mathfrak{so}(n), \qquad \mathfrak{p} = \{X = X^{\mathsf T} : \operatorname{tr} X = 0\}.$$

商映射在单位元的微分为 $X \mapsto 2X$，故式(5.23)在 $\mathfrak{p}$ 上恰对应 $\operatorname{tr}(XY)$。系数 $1/4$ 正是为保持这一个识别。

还可直接验证联络：若 V 为矩阵值切向量场，则

$$(\nabla_U V)_P = (\mathrm{d}V)_P[U] - \frac{1}{2}(UP^{-1}V + VP^{-1}U). \tag{5.24}$$

由 $\mathrm{d}(P^{-1})[U] = -P^{-1}UP^{-1}$ 对度量求导，两个逆矩阵的导数分别被上式的两个修正项分担，因而它保持度量；修正项对 U, V 对称，所以无挠。对切向条件求导又得到

$$\operatorname{tr}(P^{-1}\mathrm{d}V[U]) = \operatorname{tr}(P^{-1}UP^{-1}V),$$

故 $\nabla_U V$ 仍切于 $\det P = 1$，证明它就是 Levi-Civita 联络。代入可核验所有初值的测地线：

$$P(t) = P_0^{1/2}\exp(tP_0^{-1/2}UP_0^{-1/2})P_0^{1/2}. \tag{5.25}$$

它对所有实数 t 有定义。矩阵对数把 $\mathcal{P}_n^1$ 与无迹对称矩阵空间微分同胚，因此本模型单连通且完备。平方根、指数及对数的光滑性可在正交对角化后由光滑函数演算得到；重复特征值不影响这些矩阵函数。

点反射是 $s_Q(P) = QP^{-1}Q$。在 $Q = I$ 处，它由矩阵求逆给出，微分为 $-\mathrm{Id}$，且直接保持式(5.23)；一般 Q 由不变作用得到。曲率在 $\mathfrak{p}$ 中为

$$K(X \wedge Y) = -\frac{\|[X,Y]\|_{\mathrm{F}}^2}{\operatorname{tr}(X^2)\operatorname{tr}(Y^2) - \operatorname{tr}(XY)^2}, \tag{5.26}$$

其中 $\|A\|_{\mathrm{F}}^2 = \operatorname{tr}(A^{\mathsf{T}}A)$。若用正定矩阵的实际切向量 U, V, W 表示，则在 I 处同一个公式写为 $R(U,V)W = -\frac{1}{4}[[U,V],W]$。这两个系数的差来自 $U = 2X$。

当 $n = 2$ 时，$\mathfrak{p}$ 是二维空间，取正交单位基

$$X = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad Y = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

便得 $\|[X,Y]\|_{\mathrm{F}}^2 = 2$，故曲率恒为 -2。更具体地，映射

$$(x,y) \longmapsto \frac{1}{y}\begin{pmatrix} x^2+y^2 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}, \qquad y > 0,$$

把度量拉回为 $(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)/(2y^2)$。对任意 n，在矩阵代数上展开 $\operatorname{ad}X = L_X - R_X$ 可得 $\mathcal{B}(X,Y) = 2n\operatorname{tr}(XY)$（无迹时）；恒等矩阵方向的伴随作用为零，因此取 $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ 的迹仍是此式。Killing 型度量是当前度量的 $2n$ 倍，所有截面曲率相应再除以 $2n$。

5.4.5　极大交换子空间与最大平坦

在球面上，两个独立切向方向不交换；在 $\mathcal{P}_n^1$ 中，所有无迹对角矩阵却彼此交换。由曲率式可见，后一组方向在内部没有曲率。关键还在于这些方向能够积分为全测地子空间。

定义 5.4.8. 黎曼流形中的**平坦子流形** (flat)指带诱导度量的连通、完备、全测地平坦浸入子流形。若它不真包含于更大的此类子流形，则称为**最大平坦** (maximal flat)。对称分解中的交换子空间是满足 $[\mathfrak{a},\mathfrak{a}]=0$ 的线性子空间 $\mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{p}$；不能再扩大者称为极大交换子空间。

命题 5.4.9. 在紧型或非紧型对称空间的标准度量中，经过基点的平坦子流形，其切空间是 $\mathfrak{p}$ 的交换子空间。反过来，交换子空间 $\mathfrak{a}$ 的像

$$F_{\mathfrak{a}}=\{\exp_G(H)K : H\in\mathfrak{a}\}$$

带有自然的完备全测地平坦浸入结构；极大交换子空间对应最大平坦。在非紧型中它是 Euclid 空间；在紧型中最大平坦是平坦环面。

证明. 若 F 全测地且平坦，则它的截面曲率就是环境在其切平面上的截面曲率。式(5.21)因而给出 $[X,Y]=0$ 对 $X,Y\in \mathrm{T}_oF$ 成立。

反过来，$\mathfrak{a}$ 交换时，$\exp(H+X)=\exp(H)\exp(X)$。因此映射 $H\mapsto\exp(H)K$ 在每点的微分由左平移识别为 $\mathfrak{a}$ 的包含，拉回度量恒定。其直线映为式(5.20)的左平移，所以像全测地且平坦。令 $\Gamma=\{H\in\mathfrak{a} : \exp H\in K\}$，局部单射性说明 Γ 离散；两个参数有相同像当且仅当其差属于 Γ。故 $\mathfrak{a}/\Gamma$ 给出所述完备浸入结构。任何更大的全测地平坦在基点有更大的交换切空间，反向构造亦成立。

非紧型中，$\operatorname{ad}H$ 对正定内积 $\mathcal{B}_\theta$ 自伴。若 $\exp H\in K$，则 $\exp(\operatorname{ad}H)$ 同时为正定自伴和正交算子，故等于恒等；实特征值进而给出 $\operatorname{ad}H=0$。半单性使中心为零，所以 $H=0$，即 $\Gamma=0$。

紧型中取 $A=\exp\mathfrak{a}$ 在紧群 G 内的闭包 T。它是紧连通交换群，且被 σ 保持。其 Lie 代数的 -1 特征空间仍与 $\mathfrak{a}$ 交换；若 $\mathfrak{a}$ 极大，该空间便等于 $\mathfrak{a}$。因此 A 在紧轨道 $T\cdot o$ 上的轨道维数等于 $T\cdot o$ 的维数，每条 A 轨道都是开的。后者连通，故 $A\cdot o=T\cdot o$。于是 $\mathfrak{a}/\Gamma$ 紧，Γ 为满格，所得平坦是环面。 □

命题 5.4.10. 在紧型或非紧型的有效对称对中，$\mathfrak{p}$ 的极大交换子空间都由 $\mathrm{Ad}(K)$ 共轭，因而维数相同。每个 $Y\in\mathfrak{p}$ 都可被共轭到任一预先选定的极大交换子空间 $\mathfrak{a}$ 中。

证明. 先选 $H\in\mathfrak{a}$，使 $Z_{\mathfrak{p}}(H)=\mathfrak{a}$。这样的 H 存在：交换算子族 $\operatorname{ad}(\mathfrak{a})$ 在非紧型中自伴，在紧型中斜自伴，复化后都可同时对角化。其共同零空间与 $\mathfrak{p}$ 的交是 $Z_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a})=\mathfrak{a}$，最后的等号来自极大性。避开有限个非零特征线性函数的核，就得到所需 H。

对给定 $Y\in\mathfrak{p}$，在紧的稳定子作用群上取函数 $k\mapsto\mathcal{B}(\mathrm{Ad}(k)Y,H)$ 的极值。记极值处的向量为 Y_0。对任意 $Z\in\mathfrak{k}$ 求导，有

$$0=\mathcal{B}([Z,Y_0],H)=\mathcal{B}(Z,[Y_0,H]).$$

$[Y_0,H]\in\mathfrak{k}$，而 $\mathcal{B}$ 在 $\mathfrak{k}$ 上负定，故 $[Y_0,H]=0$，即 $Y_0\in\mathfrak{a}$。这里若所用覆盖群中的 K 不紧，只须在其紧的有效伴随像上取极值。

再给定另一个极大交换子空间 $\mathfrak{a}'$，取其相应正则元素 Y，使 $Z_{\mathfrak{p}}(Y)=\mathfrak{a}'$。把 Y 共轭到 $\mathfrak{a}$ 后，有 $\mathfrak{a}\subseteq\mathrm{Ad}(k)\mathfrak{a}'$。交换两者再作一次，得到维数相等，于是这一包含为等号。 □

5.4.6　对称空间的秩及乘积结构

最大平坦的公共维数称为对称空间的**秩** (rank)，记为 $\operatorname{rank} M$。在纯紧型或纯非紧型中，刚才的命题使它也等于 $\dim \mathfrak{a}$。经过任何点、包含任何给定切向方向，都能找到一个最大平坦；这来自先将该方向扩充为极大交换子空间，再用群作用移动基点。

球面与双曲空间的秩均为 1：其非零截面曲率排除了二维平坦，而每条完整测地线已是一维平坦。$\mathcal{P}_n^1$ 的秩为 $n-1$，因为对角无迹矩阵构成 $(n-1)$ 维交换子空间，而任意一族交换实对称矩阵可同时正交对角化。若对角化矩阵行列式为负，只须反转一个特征向量的符号，就可令它属于 $\mathrm{SO}(n)$。对应最大平坦为

$$\{\operatorname{diag}(e^{2h_1},\dots,e^{2h_n}) : \textstyle\sum_i h_i = 0\},$$

其度量是超平面 $\sum_i h_i = 0$ 上的 $\sum_i \mathrm{d}h_i^2$。它的维数远小于 $\dim \mathcal{P}_n^1 = n(n+1)/2 - 1$。

命题 5.4.11. *若单连通黎曼对称空间按 de Rham 分解写成*

$$M = \mathbb{R}^d \times M_1 \times \cdots \times M_s,$$

其中 M_i 为非平坦不可约因子，则

$$\operatorname{rank} M = d + \sum_i \operatorname{rank} M_i.$$

证明. 每个因子的最大平坦与 $\mathbb{R}^d$ 的乘积给出右端维数的平坦。反过来，设 F 是经过基点的全测地平坦，$V = \mathrm{T}_o F$。对 $X, Y \in V$，全测地性和平坦性给出 $R(X,Y)X = 0$。投影到第 i 个因子，得到 $R_i(X_i, Y_i)X_i = 0$；再与 Y_i 配对，利用该因子的定号公式，便知 $[X_i, Y_i] = 0$。所以 V 在每个因子上的投影都是交换子空间，维数不超过该因子的秩；欧氏投影维数不超过 d。V 嵌入这些投影的直和，故有反向维数不等式。 □

这里使用的整体分解是 定理 5.3.4。平坦因子使秩增加，但秩大于一并不意味着空间可约：$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SO}(n)$ 在 $n \geq 3$ 时正是不可约而有高维最大平坦的模型。这里也能直接核验不可约性。若无迹对称矩阵的非零子空间对 $\mathrm{SO}(n)$ 共轭不变，先对角化其中一个非零矩阵，再对平面旋转求导，就能得到某个 $E_{ij} + E_{ji}$；换坐标得到全部非对角对称矩阵，再对旋转求导得到所有对角差，因而该子空间就是整个 $\mathfrak{p}$。稳定子表示不可约，而连通稳定子必须保持 de Rham 的每个非平坦因子，故本模型不可约。

5.4.7　紧型与非紧型的对偶

把一个对称分解复化，在复 Lie 代数中令

$$\mathfrak{g}^d = \mathfrak{k} \oplus \mathrm{i}\mathfrak{p}. \tag{5.27}$$

由括号关系可知它仍是一个实 Lie 代数：$[\mathrm{i}X, \mathrm{i}Y] = -[X,Y]$，而 $[Z, \mathrm{i}X] = \mathrm{i}[Z,X]$。保留稳定子方向，把 $X \mapsto \mathrm{i}X$ 作为切空间的等距识别，这就是**紧非紧对偶** (compact–noncompact duality)。

命题 5.4.12. 设 $(\mathfrak{g},\mathfrak{k})$ 为紧型或非紧型半单对称对。式(5.27)把它变成相反类型的对称对；以相应 Killing 型度量及切空间等距 $X\mapsto \mathrm{i}X$ 比较时，

$$R^{d}(\mathrm{i}X,\mathrm{i}Y)\mathrm{i}Z=-\mathrm{i}R(X,Y)Z.$$

因此对应切平面的截面曲率互为相反数，两空间的秩相同。

证明. 对偶实型的 Killing 型是复化迹型的限制，故在 $\mathfrak{ip}$ 上有 $\mathcal{B}^{d}(\mathrm{i}X,\mathrm{i}Y)=-\mathcal{B}(X,Y)$，在 $\mathfrak{k}$ 上不变。它恰把正、负两种切向限制交换。曲率公式给出

$$R^{d}(\mathrm{i}X,\mathrm{i}Y)\mathrm{i}Z=-[-[X,Y],\mathrm{i}Z]=\mathrm{i}[[X,Y],Z].$$

度量识别保持分母，故截面曲率变号。又 $[X,Y]=0$ 当且仅当 $[\mathrm{i}X,\mathrm{i}Y]=0$，极大交换子空间对应，秩不变。 □

球面与双曲空间的矩阵块之间的符号变化，正是这一对偶。$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})=\mathfrak{so}(n)\oplus \mathrm{Sym}_{0}(n,\mathbb{R})$ 的紧对偶是

$$\mathfrak{su}(n)=\mathfrak{so}(n)\oplus \mathrm{i}\,\mathrm{Sym}_{0}(n,\mathbb{R}),$$

所以 $\mathrm{SU}(n)/\mathrm{SO}(n)$ 与 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SO}(n)$ 对偶。在 $\mathrm{SU}(n)$ 中，复共轭的固定子群为 $\mathrm{SO}(n)$，从而这是实际的紧对称模型，其秩也为 $n-1$。

另一个重要来源是紧单群 L 的双不变度量。它作为对称空间写为 $(L\times L)/\operatorname{diag}L$，对合交换两因子，点反射在单位元为 $x\mapsto x^{-1}$。若直接在 $\mathfrak{l}$ 上采用双不变内积，则 $\nabla_{X}Y=\frac{1}{2}[X,Y]$，从定义计算得

$$R(X,Y)Z=-\tfrac{1}{4}[[X,Y],Z].$$

这里 $\mathfrak{p}=\{(X,-X)\}$ 在商映射 $(a,b)\mapsto ab^{-1}$ 下对应 $2X$，所以这个 $1/4$ 与式(5.19)一致。其非紧对偶是复群商 $L_{\mathbb{C}}/L$。分类时不能漏掉这一族，也不能把 Lie 群的秩与任意商空间的秩混为一谈。

对偶首先是 Lie 代数对和局部度量的对应。取各自的单连通对称模型，才能得到无额外选择的整体对应；任意离散商还带有覆盖群与周期数据。例如 S^{n} 与 $\mathbb{RP}^{n}$ 局部等距，却不是同一个整体空间；双曲空间的离散商通常只局部对称。两边的基本群和商作用并不由乘上 i 的局部公式决定。第 5.6* 节的分类表将始终区分单连通模型与这些整体商。

5.5* 特殊完整群的几何内容

一个正交变换群越小，它能够共同保持的张量通常越多。例如，保持一个正交复结构的正交变换组成酉群；同时保持三个满足四元数关系的复结构，群还会进一步缩小。定理 5.2.1 使这种切空间中的线性代数成为流形上的几何：被整体完整群固定的张量，恰好延拓为整体平行张量。本节先具体识别这些张量，再说明不可约情形的分类范围。

5.5.1　Kähler、超 Kähler 与平行形式

设 M 为实 $2m$ 维光滑流形。一个丛自同态 $J:TM\to TM$ 若满足 $J^2=-I$，便称为**几乎复结构** (almost complex structure)；它把每个切空间变成复向量空间，复数单位 i 的作用就是 J。若黎曼度量还满足 $g(JX,JY)=g(X,Y)$，则 (g,J) 为几乎 Hermite 结构[8]，其基本二形式为

$$\omega(X,Y)=g(JX,Y).$$

由 $J^{-1}=-J$ 与正交性可得 $g(JX,Y)=-g(X,JY)$，所以 ω 确为交替形式。相容的实正交基可以写成 $e_1,Je_1,\dots,e_m,Je_m$；此时 $\omega=\sum_a e^a\wedge(Je_a)^\flat$，并且 $\omega^m/m!$ 给出复方向对应的体积形式。

定义 5.5.1. 设 (M,g) 为实 $2m$ 维光滑黎曼流形。若正交几乎复结构 J 对 Levi-Civita 联络满足 $\nabla J=0$，则称 (M,g,J) 为 **Kähler 结构** (Kähler structure)。本节采用这一联络表述。[9]

这一条件同时控制长度、角度及复方向。它与常见的复流形表述相联系，首先是因为 $\nabla\omega=0$ 蕴含 $\mathrm{d}\omega=0$：无挠联络下，外微分是协变导数的交替化。其次，复结构的可积性障碍

$$N_J(X,Y)=[JX,JY]-J[JX,Y]-J[X,JY]-[X,Y]$$

也为零。确实，将每个括号换成 $\nabla_XY-\nabla_YX$，再用 $\nabla_X(JY)=J\nabla_XY$，全部项两两抵消。这个计算说明平行性怎样消除可积性障碍；以下关于完整群的论证直接使用 $\nabla J=0$。

命题 5.5.2. 设 (M,g) 为连通、无边界的实 $2m$ 维光滑黎曼流形，$p\in M$。存在 Kähler 结构 J，当且仅当某个正交识别 $T_pM\cong\mathbb{C}^m$ 下有 $\mathrm{Hol}_p(g)\subseteq\mathrm{U}(m)$。指定 J_p 后，相应平行结构唯一。

证明. 在实内积空间 V 上，正交变换 A 保持 J 的条件是 $AJA^{-1}=J$，也就是 $AJ=JA$。把 J 当作乘以 i，这正说 A 是复线性的；同时保持实内积便等价于保持对应 Hermite 内积。因此 J 在正交群中的稳定子为 $\mathrm{U}(m)$。若 J 平行，完整群固定 J_p，于是得到包含关系。反之，完整群固定标准的 J_p，由定理 5.2.1 得到唯一平行延拓。平行运输保持 g，且与张量乘积、收缩相容，故 $J_p^2=-I$ 和正交性在所有点成立。 □

在 $\mathbb{C}^m$ 上再给定非零复体积形式 $\Theta_0=\mathrm{d}z^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}z^m$，酉变换对它的作用由复行列式决定。因此，保持 g,J,Θ_0 的群是 $\mathrm{SU}(m)$。这里的复 m 形式指复值实交替形式，并要求在每个槽放入 JX 等于将原值乘以 i。这种类型条件与非零性都由平行运输保持。

推论 5.5.3. 设 (M,g,J) 为连通的 Kähler 流形，复维数为 m。整体完整群包含在 $\mathrm{SU}(m)$ 中，当且仅当存在处处非零的平行复 $(m,0)$ 形式。对标准体积形式的一次定长选择可以沿运输保持；其常数相位不影响完整群的包含关系。

[8] Charles Hermite（1822–1901），法国数学家，研究椭圆函数与代数方程，并证明 e 的超越性。

[9] Erich Kähler（1906–2000），德国数学家，研究复几何、微分形式与外微分方程。

证明. 对上一段的稳定子计算应用定理 5.2.1，分别延拓复形式的实部和虚部。反向则由平行形式在每条闭路运输下保持不变得到。 □

四元数向量空间 $\mathbb{H}^r$ 还提供一组互相关联的复结构。约定在右四元数模上取 $I(v)=v\mathrm{i}$、$J(v)=v\mathrm{j}$，并取 $K=IJ$；由于算子复合次序，$K(v)=-v\mathrm{k}$。这样始终有

$$I^2=J^2=K^2=-I_{TM},\qquad IJ=K=-JI.$$

采用左四元数作用也能得到同一组算子关系；真正需要固定的是这里写出的复合式。

定义 5.5.4. *在实 $4r$ 维光滑黎曼流形上，三个正交平行丛自同态 I,J,K 若满足 $I^2=J^2=K^2=-I_{TM}$、$IJ=K=-JI$，就称 (g,I,J,K) 为***超 Kähler 结构*** (hyperkähler structure)。*

命题 5.5.5. *设 (M,g) 为连通、无边界的实 $4r$ 维光滑黎曼流形，$r\geq 1$。存在超 Kähler 结构，当且仅当整体完整群在适当正交识别下包含于 $\mathrm{Sp}(r)\subset\mathrm{SO}(4r)$。每个超 Kähler 结构给出三个平行闭二形式 $\omega_I,\omega_J,\omega_K$。相对于复结构 I，形式 $\Psi=\omega_J+\mathrm{i}\omega_K$ 是处处非退化的平行复 $(2,0)$ 形式。*

证明. 与 I,J,K 同时交换的实线性映射，正是四元数线性映射；其中保持实内积的群定义为紧辛群 $\mathrm{Sp}(r)$。这给出稳定子的识别，再用定理 5.2.1 得到前两个条件的等价。算子关系与正交性都是张量恒等式，沿运输保持。三个二形式平行，因此闭。

验证 Ψ 的类型只需代入关系 $JI=-K$、$KI=J$：

$$\Psi(IX,Y)=-\omega_K(X,Y)+\mathrm{i}\omega_J(X,Y)=\mathrm{i}\Psi(X,Y).$$

另一槽由交替性得到相同结果。若 $\Psi(X,Y)=0$ 对所有实向量 Y 成立，取实部可得 $g(JX,Y)=0$，因而 $X=0$。将实切空间以 I 看成复空间，这便是复二形式的非退化性。在四元数正交基中，它也可写成 r 对复坐标的标准辛形式。于是 Ψ^r 是非零平行复体积形式，特别有 $\mathrm{Sp}(r)\subset\mathrm{SU}(2r)$。 □

对任意常数 $(a,b,c)\in S^2$，算子 $aI+bJ+cK$ 仍然平方为 $-I_{TM}$，并且正交、平行；超 Kähler 结构因而给出一个球面族的 Kähler 结构。另一方面，群

$$\mathrm{Sp}(r)\,\mathrm{Sp}(1)=(\mathrm{Sp}(r)\times\mathrm{Sp}(1))/\{(1,1),(-1,-1)\}$$

通过 $v\mapsto Avq^{-1}$ 作用在 $\mathbb{H}^r$ 上。它保持三维空间 $\mathrm{span}\{I,J,K\}$，却允许旋转其中的基。实维数 $4r\geq 8$ 时，相应的完整群包含关系给出**四元数 Kähler 结构** (quaternionic Kähler structure)；所得平行对象是一整个三维子丛。保持一个子空间与固定它的每个向量，在这里产生了不同的几何。

5.5.2 G_2、Spin(7) 的代数模型

有些小群保持的基本张量是三形式或四形式。先在定向 Euclid 空间 $\mathbb{R}^7$ 中取标准正交余标架 $e^1,\dots,e^7$，并简记 $e^{ijk}=e^i\wedge e^j\wedge e^k$。定义

$$\varphi_0=e^{123}+e^{145}+e^{167}+e^{246}-e^{257}-e^{347}-e^{356}, \tag{5.28}$$

$$\psi_0=*\varphi_0=e^{4567}+e^{2367}+e^{2345}+e^{1357}-e^{1346}-e^{1256}-e^{1247}. \tag{5.29}$$

星号取标准度量和方向 $e^{1234567}$。例如 $*e^{123}=e^{4567}$，而 $*e^{246}=e^{1357}$；其余项按同样的排列符号规则确定。

命题 5.5.6. 上述三形式与 Euclid 内积满足

$$(\iota_u\varphi_0)\wedge(\iota_v\varphi_0)\wedge\varphi_0 = 6\langle u,v\rangle e^{1234567} \tag{5.30}$$

对所有 $u,v\in\mathbb{R}^7$ 成立。因此 φ_0 的每个实线性稳定变换都保持 Euclid 度量及定向。

证明. 两边对 u,v 都是对称双线性的，故只需在标准基上计算。由(5.28)收缩得到

a	$\iota_{e_a}\varphi_0$
1	$e^{23}+e^{45}+e^{67}$
2	$-e^{13}+e^{46}-e^{57}$
3	$e^{12}-e^{47}-e^{56}$
4	$-e^{15}-e^{26}+e^{37}$
5	$e^{14}+e^{27}+e^{36}$
6	$-e^{17}+e^{24}-e^{35}$
7	$e^{16}-e^{25}-e^{34}$

每行自乘产生三个不同四元指标项，各出现两次；再乘 φ_0 后，三个非零项都为 $2e^{1234567}$。两行不同时，把表中两个二元指标与(5.28)的三元指标合并，每次或者重复指标，或者缺少所需的互补三元组，所得七形式为零。因此系数矩阵为 $6I_7$，得到(5.30)。

若 $A^*\varphi_0=\varphi_0$，将恒等式应用于 Au,Av 并拉回，可得

$$\langle Au,Av\rangle\det A=\langle u,v\rangle.$$

正定性先给出 $\det A>0$。对矩阵等式 $(\det A)A^{\mathsf T}A=I$ 取行列式，得到 $(\det A)^9=1$，所以 $\det A=1$、$A^{\mathsf T}A=I$。 □

这个稳定子是紧例外 Lie 群 G_2，维数为 14。八维的对应模型是在 $\mathbb{R}e_0\oplus\mathbb{R}^7$ 上取 **Cayley 四形式** (Cayley four-form)[10]

$$\Phi_0 = e^0\wedge\varphi_0+\psi_0. \tag{5.31}$$

其稳定子是 Spin(7) 的八维实旋量表示像，是 SO(8) 中维数 21 的紧群。这两个稳定子的群识别属于例外群的代数输入；模型、维数及识别可见 Joyce 的正式综述第 2.2–2.3 节 [28, 第 2.2–2.3 节，第 112–113 页]。式(5.31)按 $e^0,e^1,\dots,e^7$ 排列，与该文八维模型只差指标起点。

在七维流形上，一个处处可由线性同构化成 φ_0 的三形式称为**正三形式** (positive three-form)。上一命题说明它确定度量和方向：在每点选这样的标架，两种选择之间的变换保持标准内积，故所得度量与选择无关。若此度量的 Levi-Civita 联络还满足 $\nabla\varphi=0$，便得到无挠 G_2 结构。类似地，点点等价于 Φ_0 的四形式称为 Spin(7) 型四形式；要求它对诱导度量平行，得到无挠 Spin(7) 结构。

[10] Arthur Cayley（1821–1895），英国数学家，研究矩阵代数、不变量与高维几何。

命题 5.5.7. 设 (M,g) 为连通光滑黎曼流形。在七维情形，存在与 g 相容的平行正三形式，当且仅当整体完整群包含在标准 G_2 中；在八维情形，存在相容的平行 $\mathrm{Spin}(7)$ 型四形式，当且仅当整体完整群包含在上述 $\mathrm{Spin}(7)$ 中。平行的 φ、$*\varphi$ 和 Φ 均为闭形式。

证明. 对稳定子中的模型形式应用定理 5.2.1。运输是线性等距，故标准型及相容度量沿路径保持。反向由每条环路都固定平行形式得到。Levi-Civita 联络保持度量和方向，因而与 Hodge 星算子交换；外微分又是无挠协变导数的交替化，所以这些形式都闭。 □

一个可直接核验的例子来自三复维 Kähler 流形 (N,h,J) 及定长平行复体积形式 Θ，将其长度归一化为标准酉余标架中 $\mathrm{d}z^1\wedge\mathrm{d}z^2\wedge\mathrm{d}z^3$ 的长度。在 $\mathbb{R}\times N$ 上取乘积度量，并令

$$\varphi=\mathrm{d}t\wedge\omega+\operatorname{Re}\Theta.$$

在 $e^1=\mathrm{d}t$、$z^1=x^2+\mathrm{i}x^3$、$z^2=x^4+\mathrm{i}x^5$、$z^3=x^6+\mathrm{i}x^7$ 对应的酉余标架中展开，正好得到(5.28)。三个因子均平行，所以 φ 平行。但 ∂_t 也是平行向量场，完整群实际包含于固定这一方向的 $\mathrm{SU}(3)$，而不会等于 G_2。这把“包含于某群”和“恰好等于某群”的区别落实到一个平行方向上。

5.5.3 Berger 完整群分类

de Rham 分解先把单连通完备流形分为 Euclid 因子与不可约因子；局部对称的不可约因子由下一节讨论的对称空间分类处理。余下的非局部对称不可约情形，具有一个有限的完整群名单。以下引用 **Berger 分类** (Berger classification) 的黎曼版本。[11]其陈述可核对 Joyce 第 2.1 节定理 2.3[28, 第 2.1 节，定理 2.3，第 111–112 页]；一般分类的证明作为本节外部输入。

定理 5.5.8 (Berger 分类)**.** 设 (M,g) 为连通、单连通、无边界的光滑黎曼流形，维数 $n\geq 2$，其 Levi-Civita 完整群在 T_pM 上的实表示不可约，并且 ∇R 不恒为零。则在适当正交基下，$\mathrm{Hol}_p(g)$ 是下表中的一个群，采用表中标准的实正交表示。这里不要求完备性；当从整体 de Rham 因子进入本定理时，完备性已由该分解的假设提供。

表 5-1: 非局部对称不可约黎曼完整群及其平行结构

群	实维数	参数范围	由群识别的几何结构
$\mathrm{SO}(n)$	n	$n\geq 2$	度量及定向
$\mathrm{U}(m)$	$2m$	$m\geq 2$	平行正交复结构
$\mathrm{SU}(m)$	$2m$	$m\geq 2$	平行复结构及复体积形式
$\mathrm{Sp}(r)$	$4r$	$r\geq 2$	平行四元数三元组
$\mathrm{Sp}(r)\,\mathrm{Sp}(1)$	$4r$	$r\geq 2$	平行四元数结构子丛
G_2	7		平行正三形式
$\mathrm{Spin}(7)$	8		平行 Cayley 四形式

[11]Marcel Berger（1927–2016），法国数学家，研究黎曼完整群、曲率与整体几何。

表中省去了低维重复：$\mathrm{U}(1)=\mathrm{SO}(2)$，$\mathrm{Sp}(1)=\mathrm{SU}(2)$，而 $\mathrm{Sp}(1)\,\mathrm{Sp}(1)$ 在四维表示中的像为 $\mathrm{SO}(4)$。特殊酉群在 $m=1$ 时为平凡群，产生的平坦二维表示可约，因而不属于这里的不可约非局部对称范围。

几项假设各有具体作用。单连通性使整体与受限完整群一致；在一般流形上，分类先适用于万有覆盖上的相应不可约因子，基本群还可能增加离散分支。不可约性排除了直接乘积，例如两个曲面的乘积通常具有 $\mathrm{SO}(2)\times\mathrm{SO}(2)$ 完整群。$\nabla R\neq 0$ 的条件把局部对称情形交给另一套分类；对称空间可以具有名单以外的不可约各向同性表示。

本节已将平行张量与群包含关系对应起来。分类定理进一步限制哪些群可以恰好出现为非局部对称不可约黎曼完整群；构造达到等号的度量还有独立的存在问题。例如平坦七维环面带有平行 φ_0，但其完整群是平凡群。关于 $\mathrm{SU}(m)$、$\mathrm{Sp}(r)$、G_2、$\mathrm{Spin}(7)$ 完整群的 Ricci 平坦性，以及例外完整群的实际存在，可进一步查阅同一综述第 2.1–2.3 节及第 3–4 节；这些曲率限制与存在结果在此按该文外引。

5.6* 限制根与对称空间分类

最大平坦给出一组彼此交换的方向，但同样的秩仍可能对应不同的对称空间。进一步观察这些方向怎样作用在其他切向和稳定子方向上，便得到限制根及其重数。它们同时记录平坦的维数、横向方向的数量和曲率算子的特征值。下面先建立这一语言，完整计算特殊线性群商，再把已算的模型放入一般分类；分类的穷尽性使用正式教材中的 Cartan 分类，而不从少数矩阵算例推断。

5.6.1 限制根、根空间与重数

先在非紧型有效半单对称对 $\mathfrak{g}=\mathfrak{k}\oplus\mathfrak{p}$ 中工作。令 θ 为 Cartan 对合，$\mathcal{B}$ 为 Killing 型，$\mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{p}$ 为极大交换子空间。在正定内积 $\mathcal{B}_\theta(X,Y)=-\mathcal{B}(X,\theta Y)$ 下，迹型的不变性给出

$$(\operatorname{ad}X)^{*}=-\operatorname{ad}(\theta X). \tag{5.32}$$

特别地，每个 $\operatorname{ad}H$、$H\in\mathfrak{a}$ 都自伴，且这些算子彼此交换，故存在共同的实特征空间分解。

定义 5.6.1. 对 $\alpha\in\mathfrak{a}^{*}$，令

$$\mathfrak{g}_\alpha=\{X\in\mathfrak{g}:[H,X]=\alpha(H)X\ \text{对所有}\ H\in\mathfrak{a}\}.$$

使 $\mathfrak{g}_\alpha\neq 0$ 的非零线性函数称为**限制根** (restricted root)，其集合记为 Σ；$\mathfrak{g}_\alpha$ 称为限制根空间，$m_\alpha=\dim_{\mathbb{R}}\mathfrak{g}_\alpha$ 称为根的**重数** (root multiplicity)。

这里的根空间在实 Lie 代数中取维数，与复半单 Lie 代数的复一维根空间不能混同。称为“限制”，是因为把 $\mathfrak{a}$ 扩充到复化 Lie 代数的 Cartan 子代数后，非零限制根正是其普通根在 $\mathfrak{a}$ 上的非零限制；不同普通根可以限制成同一个函数。以下构造只需共同特征空间，不以这个扩充解释作为证明前提。

命题 5.6.2. 在上述非紧型半单对称对中，令 $\mathfrak{m} = Z_{\mathfrak{k}}(\mathfrak{a})$。则

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{a} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Sigma} \mathfrak{g}_\alpha, \qquad \mathfrak{g}_0 = \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{a}. \tag{5.33}$$

此外，$\theta \mathfrak{g}_\alpha = \mathfrak{g}_{-\alpha}$，且

$$[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta},$$

其中不存在的特征空间理解为零。选取 $H_0 \in \mathfrak{a}$ 使所有根在其上非零，并令 $\Sigma^+ = \{\alpha : \alpha(H_0) > 0\}$，则

$$\dim(G/K) = \dim \mathfrak{a} + \sum_{\alpha \in \Sigma^+} m_\alpha. \tag{5.34}$$

证明. 共同自伴算子的谱分解给出 $\mathfrak{g} = \bigoplus_\alpha \mathfrak{g}_\alpha$。零空间是 $Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{a})$；它被 θ 保持，其 $\mathfrak{p}$ 分量恰为 $\mathfrak{a}$，否则可扩大交换子空间，$\mathfrak{k}$ 分量则为 $\mathfrak{m}$。若 $X \in \mathfrak{g}_\alpha$，则

$$[H, \theta X] = -\theta [H, X] = -\alpha(H)\theta X,$$

故 θ 交换正负根空间，特别有 $m_\alpha = m_{-\alpha}$。Jacobi 恒等式给出

$$[H, [X, Y]] = [[H, X], Y] + [X, [H, Y]] = (\alpha(H) + \beta(H))[X, Y],$$

证明括号关系。最后，每对 $\mathfrak{g}_\alpha \oplus \mathfrak{g}_{-\alpha}$ 的 -1 特征空间为

$$\mathfrak{p}_\alpha = \{X - \theta X : X \in \mathfrak{g}_\alpha\},$$

其维数为 m_α，与 $\mathfrak{a}$ 一起直和为 $\mathfrak{p}$，于是得到维数公式。 □

命题 5.6.3. 以 $\mathcal{B}|_{\mathfrak{a}}$ 识别 $\mathfrak{a}$ 与其对偶，Σ 是张成 $\mathfrak{a}^*$ 的有限根系，允许非约化。具体地，它保持于反射

$$s_\alpha(\beta) = \beta - \frac{2\langle \beta, \alpha \rangle}{\langle \alpha, \alpha \rangle} \alpha,$$

并满足 $2\langle \beta, \alpha \rangle / \langle \alpha, \alpha \rangle \in \mathbb{Z}$。若 $t\alpha \in \Sigma$、$t > 0$，则 $t \in \{1/2, 1, 2\}$。反射保持根重数。

证明. 若 $H \in \mathfrak{a}$ 被所有根消去，则它与式(5.33)中的每个空间交换，因而在半单代数的中心中，只能为零；故根张成对偶空间。

记 $\alpha^\sharp$ 为 α 对应的向量。取 $0 \neq E \in \mathfrak{g}_\alpha$，令 $F = -\theta E$。$[E, F]$ 属于 $\mathfrak{a}$，且由不变性

$$\mathcal{B}([E, F], H) = \alpha(H)\mathcal{B}_\theta(E, E).$$

缩放 E 使 $\mathcal{B}_\theta(E, E) = 2/\|\alpha\|^2$，便得

$$H_\alpha = [E, F] = \frac{2\alpha^\sharp}{\|\alpha\|^2}, \qquad [H_\alpha, E] = 2E, \quad [H_\alpha, F] = -2F.$$

在伴随表示中，$\operatorname{ad} E$ 与 $\operatorname{ad} F$ 互为伴随，$\operatorname{ad} H_\alpha$ 自伴。第一卷第 19.4 节的有限升降链论证在这里适用；恢复其要点如下。若 v 是最高权向量，$Hv = \lambda v$、$Ev = 0$，则交换关系递推给出

$$EF^j v = j(\lambda - j + 1) F^{j-1} v.$$

有限维性使链在某个 $F^{N+1}v=0$、$F^{N}v\neq 0$ 处终止，取 $j=N+1$ 得 $\lambda=N$。正交补保持三个算子，再重复便得到所有特征值为整数。因此 $\operatorname{ad}H_\alpha$ 在 $\mathfrak{g}_\beta$ 上的特征值 $\beta(H_\alpha)$ 是整数。

$E-F\in\mathfrak{k}$。由三维括号关系，$\operatorname{Ad}(\exp(\frac{\pi}{2}(E-F)))$ 把 H_α 送到 $-H_\alpha$，并固定 $\ker\alpha\subseteq\mathfrak{a}$，故在 $\mathfrak{a}$ 上实现反射。它将 $\mathfrak{g}_\beta$ 同构地送到反射后的根空间，证明根集和重数均被保持。若 $t\alpha$ 也是根，对两种次序应用整性得到 $2t\in\mathbb{Z}$、$2/t\in\mathbb{Z}$，于是 $t=1/2,1,2$。 □

若根集中没有与 α 同时出现的 2α，称为约化；否则称为非约化。典型非约化根系为

$$BC_r=\{\pm e_i,\ \pm 2e_i,\ \pm e_i\pm e_j\ (i<j)\}.$$

同一直线上的短根与倍根须分别记录重数。例如后面的 FII 型有 $m_\alpha=8$、$m_{2\alpha}=7$，所以秩一却有维数 $1+8+7=16$。

这些根也直接进入曲率。对 $H\in\mathfrak{a}$、$V=X-\theta X\in\mathfrak{p}_\alpha$，有 $(\operatorname{ad}H)^2V=\alpha(H)^2V$，从而

$$R(V,H)H=-\alpha(H)^2V. \tag{5.35}$$

紧对偶把这个符号反转，而根重数与秩不变。它说明限制根记录的是沿平坦方向看到的横向曲率特征值。

5.6.2　特殊线性群商的完整计算

回到 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SO}(n)$，$n\geq 2$，取

$$\mathfrak{a}=\{H=\operatorname{diag}(h_1,\dots,h_n):\textstyle\sum_i h_i=0\}.$$

前节已用实对称矩阵的同时对角化证明它极大，故秩为 $n-1$。令 E_{ij} 为矩阵单位，直接相乘得

$$[H,E_{ij}]=(h_i-h_j)E_{ij}.$$

因此全部限制根、根空间和重数为

$$\Sigma=\{\alpha_{ij}:i\neq j\},\quad \alpha_{ij}(H)=h_i-h_j,\quad \mathfrak{g}_{\alpha_{ij}}=\mathbb{R}E_{ij},\quad m_{\alpha_{ij}}=1. \tag{5.36}$$

零特征空间是无迹对角矩阵，故 $\mathfrak{m}=0$。这就是 A_{n-1} 根系。在当前的迹度量 $\operatorname{tr}(XY)$ 下，α_{ij} 的对偶向量为 $E_{ii}-E_{jj}$，平方长度为 2；若改用 $\mathcal{B}=2n\operatorname{tr}(XY)$，根的平方长度为 $1/n$。

选 $h_1>h_2>\cdots>h_n$，正根为 α_{ij}、$i<j$，单根可取 $\alpha_{i,i+1}$。所有正根都满足

$$\alpha_{ij}=\alpha_{i,i+1}+\cdots+\alpha_{j-1,j}.$$

故正根数为 $n(n-1)/2$，维数公式逐项给出

$$(n-1)+\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n(n+1)}{2}-1=\dim\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})-\dim\mathrm{SO}(n).$$

与其配对的切向根空间和稳定子方向分别由

$$S_{ij}=\frac{E_{ij}+E_{ji}}{\sqrt{2}},\qquad A_{ij}=\frac{E_{ij}-E_{ji}}{\sqrt{2}}$$

张成，满足 $[H,S_{ij}]=(h_i-h_j)A_{ij}$、$[H,A_{ij}]=(h_i-h_j)S_{ij}$。于是式(5.35)在这里成为一个逐个二维块即可核验的矩阵等式。

命题 5.6.4. 对上述 $\mathfrak{a}$，**限制 Weyl 群** (restricted Weyl group)

$$W=N_{\mathrm{SO}(n)}(\mathfrak{a})/Z_{\mathrm{SO}(n)}(\mathfrak{a})$$

为置换群 S_n，其作用是置换对角元。根超平面为 $h_i=h_j$，每个室由对角元的一种严格次序给出。

证明. 若一个正交矩阵正规化全部对角无迹矩阵，它必须把某个具有互异特征值的对角矩阵的特征直线集合映到坐标直线集合，所以它是带符号的置换矩阵。反过来，这样的矩阵都正规化 $\mathfrak{a}$。每种置换都可通过调整一个符号，使代表的行列式为一；逐点固定 $\mathfrak{a}$ 的恰是行列式为一的对角符号矩阵。取商后只剩置换，得到 S_n。交换第 i,j 个坐标正是根 α_{ij} 的反射。 □

$\mathrm{SU}(n)/\mathrm{SO}(n)$ 的最大交换切空间为 $\mathrm{i}\mathfrak{a}$。对偶保留上述根的数目与重数，把横向曲率的符号反转。两边的最大平坦分别是环面与 $\mathbb{R}^{n-1}$；相同的 A_{n-1} 数据没有抹掉这一整体差别。

5.6.3 不可约经典模型与低秩同构

下面各表都在正维、不可约、单连通的黎曼对称模型范围内使用；度量在每个不可约因子上允许乘一个正常数。第一张表的两列模型分别为 U/K 和 G/K，U 表示紧群，G 表示相应非紧实型。表中的 K 是实际矩阵嵌入的子群，$\mathrm{S}(\mathrm{U}(p)\times\mathrm{U}(q))$ 指两块行列式乘积为一的子群。对正交群商使用表列的连通稳定子，而非其可能更大的非连通扩张。

记 $\mathrm{Sp}(n)$ 为保持标准四元数内积的紧群；$\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$ 和 $\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{C})$ 则分别是作用在 $\mathbb{R}^{2n}$、$\mathbb{C}^{2n}$ 上的辛矩阵群。$\mathrm{SU}^*(2n)$ 是 $\mathrm{SL}(2n,\mathbb{C})$ 中与标准四元数结构交换的实型，$\mathrm{SO}^*(2n)$ 是相应的正交实型；$\mathrm{Sp}(p,q)$ 保持签名 (p,q) 的四元数 Hermitian 型。下标 0 表示恒等连通分支。这样的维数记号避免把 $\mathrm{Sp}(n)$ 与实辛群的参数混用。

表 5-2: 七个经典对称空间族：紧模型 U/K 与非紧模型 G/K

类型、范围	U	G	K	实维数	秩
AI $n\ge 2$	$\mathrm{SU}(n)$	$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$	$\mathrm{SO}(n)$	$\tfrac{1}{2}(n-1)(n+2)$	$n-1$
AII $n\ge 2$	$\mathrm{SU}(2n)$	$\mathrm{SU}^*(2n)$	$\mathrm{Sp}(n)$	$(n-1)(2n+1)$	$n-1$

表 5-2（续）

类型、范围	U	G	K	实维数	秩
AIII $1 \le p \le q$	$\mathrm{SU}(p+q)$	$\mathrm{SU}(p,q)$	$\mathrm{S}(\mathrm{U}(p)\times\mathrm{U}(q))$	$2pq$	p
BDI 见下文	$\mathrm{SO}(p+q)$	$\mathrm{SO}_0(p,q)$	$\mathrm{SO}(p)\times\mathrm{SO}(q)$	pq	p
CI $n \ge 1$	$\mathrm{Sp}(n)$	$\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$	$\mathrm{U}(n)$	$n(n+1)$	n
CII $1 \le p \le q$	$\mathrm{Sp}(p+q)$	$\mathrm{Sp}(p,q)$	$\mathrm{Sp}(p)\times\mathrm{Sp}(q)$	$4pq$	p
DIII $n \ge 2$	$\mathrm{SO}(2n)$	$\mathrm{SO}^*(2n)$	$\mathrm{U}(n)$	$n(n-1)$	$\lfloor n/2 \rfloor$

BDI 的参数为 $1 \le p \le q$、$p+q \ge 3$，并排除 $(p,q)=(2,2)$。被排除的商是 $S^2 \times S^2$ 及其非紧对偶的局部类型，属于可约情形；$(1,1)$ 是一维平坦情形，已经由 $p+q \ge 3$ 排除。第一张表来自 [36, 第 VII 章第 2 节，第 100–120 页，尤其第 119 页表 4]，把原书分列的奇、偶正交族统一为 BDI。

这些范围保留了便于理解的低维重合，所以表不是不重复的计数表。把尺度相应调整后，有

$$\mathrm{SU}(2)/\mathrm{SO}(2) \simeq \mathrm{Sp}(1)/\mathrm{U}(1) \simeq S^2,$$
$$\mathrm{SU}(4)/\mathrm{Sp}(2) \simeq S^5, \qquad \mathrm{Sp}(2)/(\mathrm{Sp}(1)\times\mathrm{Sp}(1)) \simeq S^4,$$
$$\mathrm{SO}(6)/\mathrm{U}(3) \simeq \mathbb{CP}^3, \qquad \mathrm{SO}(4)/\mathrm{U}(2) \simeq S^2.$$

更一般地，AIII 中 $p=1$ 给复射影空间，CII 中 $p=1$ 给四元数射影空间，BDI 中 $p=1$ 给球面。正交与辛族的低维交叉还包括 $\mathrm{Sp}(2)/\mathrm{U}(2)$ 与 $\mathrm{SO}(5)/(\mathrm{SO}(2)\times\mathrm{SO}(3))$。这些重合由 $B_2 = C_2$、$D_3 = A_3$ 等 Lie 代数同构解释，原书第 120 页列出相应低维对照。$D_2 = A_1 \oplus A_1$ 则解释上述可约例外。它们说的是正确尺度下的单连通模型，不能直接把任意同名矩阵群的有限商也视为相同。

还有一整族不能并入这七行：紧单群 L 本身配双不变度量，及其非紧对偶 $L_{\mathbb{C}}/L$，通常分别称为 II 型与 IV 型。这里 L 与复化群 $L_{\mathbb{C}}$ 都取单连通形式。全部可能的简单类型列于下表；B_2 与 C_2 的重复保留并明确注明。普通复根在这种非紧商中成为实二维限制根空间，所以每个限制根的重数为 2，而非 1。这一点也可由把复根空间忘掉复标量、视为实空间直接看出。

表 5-3: 紧简单群型与复简单群型：L 对偶于 $L_{\mathbb{C}}/L$

类型、范围	L	$L_{\mathbb{C}}$	实维数	秩
A_ℓ, $\ell \ge 1$	$\mathrm{SU}(\ell+1)$	$\mathrm{SL}(\ell+1,\mathbb{C})$	$\ell(\ell+2)$	ℓ
B_ℓ, $\ell \ge 2$	$\mathrm{Spin}(2\ell+1)$	$\mathrm{Spin}(2\ell+1,\mathbb{C})$	$\ell(2\ell+1)$	ℓ

表 5-3 （续）

类型、范围	L	$L_{\mathbb{C}}$	实维数	秩
C_ℓ, $\ell \geq 2$	$\mathrm{Sp}(\ell)$	$\mathrm{Sp}(2\ell,\mathbb{C})$	$\ell(2\ell+1)$	ℓ
D_ℓ, $\ell \geq 4$	$\mathrm{Spin}(2\ell)$	$\mathrm{Spin}(2\ell,\mathbb{C})$	$\ell(2\ell-1)$	ℓ
G_2	G_2	$G_2(\mathbb{C})$	14	2
F_4	F_4	$F_4(\mathbb{C})$	52	4
E_6	E_6	$E_6(\mathbb{C})$	78	6
E_7	E_7	$E_7(\mathbb{C})$	133	7
E_8	E_8	$E_8(\mathbb{C})$	248	8

此表采用简单 Lie 代数的分类及其单连通紧形式，参见 [36, 第 V 章第 4 节、第 VII 章第 1 节]。$\mathrm{Spin}(3) \simeq \mathrm{Sp}(1) \simeq \mathrm{SU}(2)$、$\mathrm{Spin}(5) \simeq \mathrm{Sp}(2)$、$\mathrm{Spin}(6) \simeq \mathrm{SU}(4)$ 解释未另列的低阶类型；$\mathrm{Spin}(4)$ 是两个 $\mathrm{SU}(2)$ 的乘积，故不列入简单群表。紧群 $\mathrm{SU}(2)$ 的适当双不变度量又是圆球面 S^3，与第一张表的秩一球面行重合。

5.6.4 例外对称空间与 Cartan 分类

最后还有十二个例外的非群型对称对。为把整体含义说清楚，下表中 U 均取单连通紧群，$\mathfrak{k}$ 指表列对合的固定 Lie 代数，$K_U = (U^\sigma)_0$，紧模型为 U/K_U。非紧列给出对偶实型的标准记号，模型取相应非紧对称空间的单连通形式。各向同性群由这个对称对确定；表中的直和是 Lie 代数直和，不能把它擅自换成无中心商的群直积。例如 $\mathfrak{so}(10) \oplus \mathfrak{u}(1)$ 并没有声称实际子群是 $\mathrm{Spin}(10) \times \mathrm{U}(1)$。

记号 $E_{6(6)}$、$E_{6(-26)}$ 等括号内的数，表示相应实 Lie 代数 Killing 型的签名差 $\dim \mathfrak{p} - \dim \mathfrak{k}$，不是对称空间的维数或秩。表中同时列限制根系，方便与维数、秩核对。

表 5-4: 十二个例外对称对及其紧非紧对偶

类型	U	非紧实型	$\mathfrak{k}$	维数	秩	Σ
EI	E_6	$E_{6(6)}$	$\mathfrak{sp}(4)$	42	6	E_6
EII	E_6	$E_{6(2)}$	$\mathfrak{su}(6) \oplus \mathfrak{sp}(1)$	40	4	F_4
EIII	E_6	$E_{6(-14)}$	$\mathfrak{so}(10) \oplus \mathfrak{u}(1)$	32	2	BC_2
EIV	E_6	$E_{6(-26)}$	$\mathfrak{f}_4$	26	2	A_2
EV	E_7	$E_{7(7)}$	$\mathfrak{su}(8)$	70	7	E_7
EVI	E_7	$E_{7(-5)}$	$\mathfrak{so}(12) \oplus \mathfrak{sp}(1)$	64	4	F_4
EVII	E_7	$E_{7(-25)}$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{u}(1)$	54	3	C_3
EVIII	E_8	$E_{8(8)}$	$\mathfrak{so}(16)$	128	8	E_8
EIX	E_8	$E_{8(-24)}$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{sp}(1)$	112	4	F_4
FI	F_4	$F_{4(4)}$	$\mathfrak{sp}(3) \oplus \mathfrak{sp}(1)$	28	4	F_4
FII	F_4	$F_{4(-20)}$	$\mathfrak{so}(9)$	16	1	BC_1
G	G_2	$G_{2(2)}$	$\mathfrak{so}(4)$	8	2	G_2

例外固定子代数的依据为 [36, 第 VII 章第 3 节，第 124 页表 5、第 130–132 页及表 6]；限制根、秩与维数的汇总见同书第 146 页表 8。FII 的紧模型是 $F_4/\operatorname{Spin}(9)$，也称八元数射影平面；G 型的紧模型是 $G_2/\operatorname{SO}(4)$。这里仅用这两个名称识别表中空间，不以八元数坐标构造作为分类证明。

定理 5.6.5 (Cartan 分类，外部输入)**.** *每个正维、不可约、单连通、非平坦的黎曼对称空间，按正常数倍的度量等价，属于表 5-2、表 5-3或表 5-4中的紧模型或非紧模型。反过来，各表在所注明参数范围内均给出这样的模型，允许已说明的低维重复。一般单连通黎曼对称空间是 Euclid 空间与有限个这些不可约因子的黎曼乘积，各非平坦因子的尺度独立选择。*

此定理的穷尽性，以及例外 Lie 代数和对合的分类，采用 [36, 第 V 章第 4 节、第 VII 章第 1–3 节] 的一般分类。第一卷第 19 章提供了根空间、反射和部分低秩根图，本节又完整算出 AI 型；这些计算核验了表的一部分，没有承担所有根图和所有对合的穷尽证明。乘积部分还使用本章已证的 de Rham 分解与对称空间的紧非紧结构。

5.6.5　局部等距、单连通覆盖与整体商

表中的 Lie 代数对首先确定局部模型。若使用紧侧的单连通群 U 与连通固定子群 K_U，商 U/K_U 单连通：商映射具有局部截面，可提升路径；一条商中的环路提升后的端点差在 K_U 中，利用 K_U 连通可把它补成 U 中的环路，再由 U 单连通缩去。这是第一卷覆盖与齐性空间结论在此处的具体用法。经典表中即使写的是 SO 而非 Spin，所列商也已经是相应的单连通空间：K 中的平面转动映到 $\pi_1(\operatorname{SO}(m))$ 的生成元，因此提升到 $\operatorname{Spin}(m)$ 后不再产生额外覆盖。被排除的低维情形已经单独处理。

一般连通完备局部对称空间的万能覆盖是单连通对称模型的乘积；这是对称空间的局部到整体结构结果，见 [35, 第 II 章第 3 节、第 IV 章第 1 节]。原空间还需由一个自由、固有不连续的离散等距群 Γ 取商。表格没有记录 Γ，因此没有分类所有基本群、闭测地线长度或商空间。特别地，把一个 Lie 群替换为有限中心商，同时把稳定子取为相应像，可能根本不改变齐性空间；而扩大稳定子的离散分支，则可能真正改变空间的覆盖类型。

命题 5.6.6. *设 $\widetilde{M}$ 为单连通黎曼对称空间，Γ 自由、固有不连续地作用为等距变换。令 $M=\Gamma\backslash\widetilde{M}$，$x\in\widetilde{M}$。在 $\pi(x)$ 处存在全局点反射，当且仅当*

$$s_x\Gamma s_x^{-1}=\Gamma.$$

所以商空间全局对称，当且仅当这个条件对每个 x 都成立。

证明. 若正规化条件成立，则 s_x 下降为商上的等距变换，固定 $\pi(x)$ 并在其切空间上为负恒等，故是点反射。反过来，商上的点反射可提升为固定 x 的等距变换；其微分也为负恒等，所以由一点一阶数据的唯一性，它正是 s_x。覆盖空间的提升等距变换共轭保持覆盖变换群，因此得到正规化条件。 □

S^n 的对径变换与所有点反射交换，故 $\mathbb{RP}^n$ 全局对称，它与球面的差别是覆盖数据。在 $\mathbb{H}^2$ 上，取沿一条轴的非平凡双曲平移 γ，则 $\langle\gamma\rangle\backslash\mathbb{H}^2$ 完备且局部对称；若 x 不

在这条轴上，s_x 把轴送到另一条测地线，因此不能共轭保持同一个循环群。这个商在该点没有全局点反射。于是“完备局部对称”与“全局对称”即使在二维也必须分开。

5.6.6 分类表与紧非紧对偶的核验

阅读分类表时，可以从三个可直接计算的量检查所选行。首先，$\dim M = \dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{k}$，在对偶两边保持不变。例如 EIII 的维数为 $78-(45+1)=32$，EVI 为 $133-(66+3)=64$。其次，秩来自 $\mathfrak{p}$ 的极大交换子空间，或限制根系所在空间的维数，不是紧群 U 的秩。最后，根重数必须与式(5.34)相容。

例如 EIV 的限制根系为 A_2，三个正根的重数都为 8，所以维数为 $2+3\cdot 8=26$。FII 的 BC_1 则给出 $1+8+7=16$。同是秩一，实球面、复射影空间、四元数射影空间和 FII 的根重数不同，横向曲率的特征值及其出现次数也不同。这些数值与表中的一般分类相符，核验并不把根重数的实质来源替换成维数凑数。

对偶变换保持秩、维数、根系与重数，改变的是 $[\mathfrak{p},\mathfrak{p}]$ 的符号及由此产生的曲率符号。若要比较数值，还须使用同一尺度：本节 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SO}(n)$ 的迹度量与 Killing 型度量相差 $2n$，而球面和双曲模型中的半径另有几何归一化。分类表确定不可约模型及其尺度自由度；一个具体写出的度量，仍应通过联络、括号或模型坐标把这个常数核实。

本章小结

完整群把沿闭路的平行运输汇集为基点纤维上的变换群。受限完整群是其单位元连通分支；一般度量向量丛的完整群可以不是正交群中的闭子群，因而构造时须保留浸入 Lie 群的自身拓扑。Ambrose–Singer 定理把它的 Lie 代数写成所有搬运曲率算子的线性张成：局部曲率沿不同路径进入同一个基点切空间，才共同决定连续的返回方向。

整体完整群固定的张量唯一延拓为整体平行张量。不变正交子空间给出平行分布，而无挠性与度量相容性使互补分布形成局部黎曼乘积。完备性保证沿叶和道路矩形继续构造，单连通性消除最后的覆盖歧义，于是得到整体 de Rham 分解。非平坦不可约因子由度量决定，平坦方向合并为一个 Euclid 因子；一般流形还要保留覆盖变换对这些因子的作用。

对称空间的点反射把切空间与稳定子方向分成 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{k}$，曲率由双重 Lie 括号表达，平坦方向由 $\mathfrak{p}$ 内的交换子空间描述。最大平坦的维数是秩，紧非紧对偶改变 $[\mathfrak{p},\mathfrak{p}]$ 的符号。特殊线性群商把这些概念化为对称矩阵、对角化和矩阵单位的计算；限制根的重数则进一步记录各根方向的维数。特殊完整群与对称空间的分类处理不同的条件，两者都须区分模型的局部结构、单连通实现以及离散商。

习题

习题 5.1. 设 (M,g) 为连通无边界的二维光滑黎曼流形，K 为其截面曲率。

1. 证明：若 $K \neq 0$，则在任意基点选正交标架后，受限完整群是 $\mathrm{SO}(2)$。若 $K \equiv 0$，受限完整群是什么？
2. 在 $K \neq 0$ 的条件下，证明整体完整群在 M 可定向时是 $\mathrm{SO}(2)$，在 M 不可定向时是 $\mathrm{O}(2)$。

解. 1. 二维中，$\mathfrak{so}(\mathrm{T}_pM)$ 是一维实向量空间。若某点 q 的 $K(q) \neq 0$，则对 q 处的正交基 e_1, e_2，算子 $R_q(e_1, e_2) \neq 0$。取路径 $\gamma : p \to q$，其共轭 $P_\gamma^{-1} R_q(e_1, e_2) P_\gamma$ 仍非零。由定理 5.1.10，完整代数是整个 $\mathfrak{so}(2)$。受限完整群是对应的连通浸入子群，所以等于 $\mathrm{SO}(2)$。若 $K \equiv 0$，二维曲率张量为零，由推论 5.1.11 得受限完整群为 $\{I\}$。

2. 若 M 已定向，沿路径选取与该定向一致的局部正交标架。每一小段运输矩阵连续地从单位矩阵出发，行列式为 $+1$；相邻正定向标架的过渡也在 $\mathrm{SO}(2)$ 中。因此环路运输都保定向，$\mathrm{Hol}_p \subseteq \mathrm{SO}(2)$。结合第一问的反向包含，得到相等。

若 M 不可定向，必有一个环路的运输反定向。否则，在 T_pM 选定一个定向，沿任意路径把它送到各点；两条路径所得定向的差由一个环路运输给出，因而假设保证定义无关路径。在小坐标球内，用一条固定引路加上随终点光滑变化的径向路径，这些定向连续变化，于是得到整个 M 的定向，矛盾。因此整体完整群包含一个行列式为 -1 的元素 h。它已包含 $\mathrm{SO}(2)$，故也包含另一个陪集 $h\mathrm{SO}(2)$，两者之并是 $\mathrm{O}(2)$。 □

习题 5.2. 在 $\mathbb{R}^2$ 的平凡秩二正交丛上，令

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^E = \mathrm{d} + Jf(x)\,\mathrm{d}y.$$

证明该联络光滑，且曲率在原点的全部阶坐标偏导都为零，但其整体与受限完整群都等于 $\mathrm{SO}(2)$。进一步证明：把联络限制到以原点为中心的任意开圆盘，所得完整群仍为 $\mathrm{SO}(2)$。这个例子对“只用基点曲率的全部阶导数计算光滑联络的完整代数”说明了什么？

解. 对 $x > 0$，f 的任意阶导数都是 x^{-1} 的一个多项式乘以 e^{-1/x^2}。对任意 $N \geq 0$，令 $u = 1/x$ 即得

$$\lim_{x \downarrow 0} x^{-N} e^{-1/x^2} = \lim_{u \to \infty} u^N e^{-u^2} = 0.$$

逐阶求导并比较左右极限，得到 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $f^{(j)}(0) = 0$ 对所有 j 成立。因此联络光滑。联络矩阵只有 $\mathrm{d}y$ 分量，故

$$R^E = Jf'(x)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

它的全部阶坐标偏导在原点都为零。若还在底流形上使用通常的平直联络来定义曲率的迭代协变导数，结论也不变：丛上的交换子项为 $[Jf(x), Jf'(x)] = 0$，以后各阶同样为零，故这些协变导数在原点仍全为零。

另一方面，$x > 0$ 时 $f'(x) = 2x^{-3} e^{-1/x^2} > 0$，所以任何以原点为中心的开圆盘中都有非零曲率。所有曲率值及其平行共轭均为 J 的实倍数；至少有一个非零倍数，故由定理 5.1.10 完整代数为 $\mathbb{R}J = \mathfrak{so}(2)$。平面和开圆盘都单连通，整体完整群等于受限完整群，也就都等于 $\mathrm{SO}(2)$。因此在光滑范畴内，即使基点的曲率全部阶导数已知，也

不能一般地把它们的 Lie 代数张成代替沿实际路径搬运的曲率；本例中前者为零，后者是一维。 □

习题 5.3. 在 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3$ 上取标准纤维内积，令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^E = \mathrm{d} + A\,\mathrm{d}x + B\,\mathrm{d}y.$$

计算曲率，并证明完整群是 $\mathrm{SO}(3)$。解答中应具体给出三个线性无关的搬回曲率算子，说明为什么每一点的曲率算子只张成一维，仍可能产生三维的完整代数。

解. A, B 均斜对称，所以联络保持内积。系数为常矩阵，曲率来自交换子项：

$$R^E = C\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \qquad C = [A, B] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘可核对 $[A, C] = -B$、$[B, C] = A$。因此

$$\exp(sA) C \exp(-sA) = C\cos s - B\sin s, \qquad \exp(tB) C \exp(-tB) = C\cos t + A\sin t.$$

例如第一式的左端对 s 求导等于与 A 的交换子，右端满足同一线性方程和同一初值，故两边相等；第二式同理。

从原点沿 x 轴到 $(s, 0)$ 的运输为 $\exp(-sA)$，所以在那里取 $R^E(\partial_x, \partial_y) = C$ 并搬回，得到 $C\cos s - B\sin s$。沿 y 轴到 $(0, t)$ 则得到 $C\cos t + A\sin t$。取常值路径、$s = \pi/2$ 和 $t = \pi/2$，分别得到 $C, -B, A$。这三个矩阵线性无关并张成 $\mathfrak{so}(3)$，所以由定理 5.1.10 完整代数为 $\mathfrak{so}(3)$。

底流形单连通，整体完整群连通。联络矩阵斜对称且迹为零，在全局正交标架中每条运输从 I 连续出发，故所有运输都在 $\mathrm{SO}(3)$ 内。对应 $\mathfrak{so}(3)$ 的连通浸入子群是整个 $\mathrm{SO}(3)$，于是完整群确为 $\mathrm{SO}(3)$。每一点的二形式 R^E 只有矩阵方向 C，但运输会把这个方向共轭成其他方向；完整代数正是同时记录这些比较后的方向。 □

习题 5.4. 设连通、单连通、完备黎曼流形具有 de Rham 分解

$$M = \mathbb{R}^k \times M_1 \times \cdots \times M_s, \qquad g = g_0 \oplus g_1 \oplus \cdots \oplus g_s,$$

其中 M_i 非平坦且完整群不可约。证明每个平行对称协变二阶张量都唯一写成

$$h = h_0 + \sum_{i=1}^{s} c_i g_i,$$

这里各项均通过因子投影拉回，h_0 是 $\mathbb{R}^k$ 上的常系数对称双线性形式，$c_i \in \mathbb{R}$。求这些张量构成的向量空间的维数，并说明何时 h 是黎曼度量；在这种情形证明它与 g 有同一个 Levi-Civita 联络，且仍完备。

解. 用 g 将 h 写成 $h(X,Y)=g(AX,Y)$。对称性等价于 A 自伴，由 $\nabla g=0$ 知 $\nabla h=0$ 等价于 $\nabla A=0$。在基点切空间分解 $V=V_0\oplus V_1\oplus\cdots\oplus V_s$ 上，A 与完整群的每个元素交换。由定理 5.3.4 证明中的(5.14)，第 i 个完整群 G_i 可独立作用于 V_i，并对其余因子恒等。

固定 $i\geq 1$。对 $v\in V_i^{\perp}$，其 V_i 分量 P_iAv 被 G_i 固定，因为

$$b(P_iAv)=P_iA(bv)=P_iAv\qquad(b\in G_i).$$

V_i 上的不可约非平凡表示没有非零固定向量，故 $P_iAv=0$。再用 A 自伴可得反方向的混合块也为零。因此 A 按上述正交分解成为块对角自同态。每个自伴块 $A|_{V_i}$ 的特征空间为 G_i 不变子空间，不可约性迫使它只有一个特征值，即 $A|_{V_i}=c_iI$。而 V_0 上群作用平凡，自伴块任意。

平行张量由一个点的值唯一决定，所以这些块给出题中的整体公式；反过来，公式中的每一项都平行。由此空间维数为

$$\frac{k(k+1)}{2}+s.$$

h 正定当且仅当 h_0 正定且所有 $c_i>0$，零维 Euclid 块不附加条件。此时原联络无挠且满足 $\nabla h=0$，由 Levi-Civita 联络的唯一性，它也是 h 的联络。因此两度量有相同的仿射参数测地线；g 测地完备使 h 测地完备，再由 Hopf–Rinow 定理，h 完备。也可取各有限维块的最小、最大特征值，得到常数 $0<c\leq C$ 使 $cg\leq h\leq Cg$，直接比较两种距离。□

习题 5.5. 设 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2<1\}$ 取 Euclid 度量。证明 D 单连通，且两条坐标直线分布为正交平行分布，但 D 不是两个正维黎曼流形的整体黎曼乘积。具体取 $1/\sqrt{2}<a<1$，考察从原点出发的道路

$$\alpha(s)=(as,0),\qquad\beta(t)=(0,at),\qquad 0\leq s,t\leq 1,$$

说明平行矩形的整体延拓在何处失败。

解. 收缩 $(u,z)\mapsto(1-u)z$ 保持在凸集 D 中，故 D 单连通。Euclid 联络在直角坐标下的系数为零，两条常值直线分布显然正交且平行。

若 α,β 存在平行矩形 $Q(s,t)=(q_1(s,t),q_2(s,t))$，适应分布的条件给出

$$\partial_tq_1=0,\qquad\partial_sq_2=0.$$

结合两条给定边，必有 $Q(s,t)=(as,at)$。但 $|Q(1,1)|=\sqrt{2}a>1$，不属于 D，所以完整矩形不存在。沿参数对角线 $s=t$ 填充时，在 $s=t=1/(\sqrt{2}a)$ 已到达被删去的圆周。

若 D 是尊重这两个分布的整体乘积，则分别在两因子中行走 α,β，其配对必给出整个平行矩形，与上面矛盾。实际上任一非平凡黎曼乘积在二维都给出两条正交平行直线分布；Euclid 平行移动保持常向量，所以这种平行分布必须由一对固定正交方向给出。绕原点旋转坐标后，仍可用完全相同的两条道路得到矛盾，故不存在任何非平凡的整体黎曼乘积分解。

最后，径向单位速测地线在有限时间到达圆周而不能继续留在 D，故 D 不完备。在引理 5.3.2 的证明中，包含这些道路的闭有界集不再保证紧，靠近圆周时可用乘积盒的统一大小趋于零，这正是本例缺失的条件。 □

习题 5.6. 固定无理数 α，令

$$\Lambda = \mathbb{Z}(1,0) + \mathbb{Z}(\alpha,1), \qquad T = \mathbb{R}^2/\Lambda,$$

赋予由 Euclid 度量下降的平坦度量。证明 T 紧且完备，整体完整群平凡，水平与竖直分布都是平行分布。证明每条竖直积分叶在 T 中稠密，因而这两个指定分布不能成为整体黎曼乘积的两个因子方向。解释它与完整群不变子空间对应定理并不矛盾。

解. 格点平移自由且适当不连续，故商是光滑黎曼曲面，投影为局部等距覆盖。闭平行四边形

$$\{u(1,0) + v(\alpha,1) : 0 \le u, v \le 1\}$$

紧且映满 T，所以 T 紧，因而完备。常场 ∂_x, ∂_y 在所有格点平移下保持不变，下降为整体平行标准正交标架；完整群固定这组基，故平凡。它们各自张成的分布也平行。

用商坐标

$$[u,v] = [x - \alpha y, y] \in \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$$

识别底层环面。经过原点的竖直线变为

$$t \longmapsto [-\alpha t, t].$$

固定目标第二坐标 b，令 $t = m+b$、$m \in \mathbb{Z}$，第二坐标便恰为 $[b]$，第一坐标为 $[-\alpha m - \alpha b]$。无理旋转的整数轨道在圆周上稠密：给定 $\varepsilon > 0$，将足够多个 $[j\alpha]$ 放入长度小于 ε 的有限分箱中，抽屉原理给出非零整数 q 和整数 l，使 $0 < |q\alpha - l| < \varepsilon$。换 q 的符号后可令 $\delta = q\alpha - l > 0$。点 $0, \delta, \dots, \lfloor 1/\delta \rfloor \delta$ 与圆周任一点的距离都小于 ε，且这些点属于同一个整数旋转轨道。这证明所需稠密性。因此竖直线可任意逼近每个 $[u,b]$，其像在整个环面稠密；平移给出其他竖直叶同样稠密。

这条叶并非整个环面。例如在固定第二坐标 $[b]$ 的圆周上，它只取可数多个第一坐标值，而该圆周不可数。若两个指定分布来自整体乘积，竖直叶应是 $\{x\} \times N$ 的像，因而是闭嵌入子流形，不可能是一条真且稠密的叶。

完整群不变子空间对应的结论确实给出了整体平行分布，也给出了局部乘积；整体 de Rham 定理还要求单连通。这里每条竖直叶以自身的叶拓扑是一条完备直线，其到 T 的浸入不为嵌入。这同时说明不能在全局乘积证明开始时就把积分叶视为闭子流形。 □

习题 5.7. 设 (M,g) 为连通、无边界的光滑黎曼流形，α 为平行实一形式，$V = \alpha^\sharp$。证明 V 平行、$\mathrm{d}\alpha = 0$，且 $R(X,Y)V = 0$、$\mathrm{Ric}(V,W) = 0$ 对所有切向量成立。由此证明：若某点 Ricci 二次型正定，则 $\alpha = 0$。若 M 完备且单连通而 $\alpha \neq 0$，说明 M 有一个等距的实直线乘积因子。最后证明在紧 M 上，一个恰当的平行一形式必为零。

解. 音乐同构与度量联络相容，故 $\nabla V = 0$。无挠性给出

$$\mathrm{d}\alpha(X,Y) = (\nabla_X \alpha)(Y) - (\nabla_Y \alpha)(X) = 0.$$

把平行场代入曲率定义得到 $R(X,Y)V = 0$。由命题 3.1.4 的两对交换律及末两槽斜对称性，

$$g(R(X,V)Y,Z) = g(R(Z,Y)V,X) = 0,$$

于是 $R(X,V) = 0$。取正交基收缩即得 $\mathrm{Ric}(V,W) = 0$。在 Ricci 正定点，$\mathrm{Ric}(V,V) = 0$ 迫使 $V = 0$；平行场长度恒定，因此 V 处处为零。

若 $V \neq 0$，其单位化生成一个平行直线丛，正交补也平行。由定理 5.3.3，完备单连通的 M 分裂出一个完备单连通的一维因子。沿其单位平行场取弧长坐标，该因子就是 $\mathbb{R}$。若 M 紧且 $\alpha = \mathrm{d}f$，实函数 f 在最大值点满足 $\mathrm{d}f = 0$。α 的长度恒定，故 $\alpha = 0$。 □

习题 5.8. 在 $\mathcal{P}_n^1$ 上使用式(5.23)的度量。证明任意 $P, Q \in \mathcal{P}_n^1$ 之间存在唯一的极小测地线段（固定仿射参数），并求出距离

$$d(P,Q) = \frac{1}{2}\left\|\log\left(P^{-1/2} Q P^{-1/2}\right)\right\|_{\mathrm{F}}.$$

若 P, Q 可交换，把答案写成它们在共同正交特征基中的特征值表达式。

解. 合同变换 $S \mapsto P^{-1/2} S P^{-1/2}$ 是等距，故只需连接 I 与 $Q_0 = P^{-1/2} Q P^{-1/2}$。从 I 出发的测地线全为 $t \mapsto \exp(tU)$，其中 U 为无迹实对称矩阵。正定矩阵有唯一的实对称对数，因此在 $[0,1]$ 上到达 Q_0 的唯一测地线是 $\exp(t \log Q_0)$。本模型完备，Hopf–Rinow 定理保证存在极小段，故它必是这一段。还原到原基点，得到

$$\gamma(t) = P^{1/2} \exp(t \log Q_0) P^{1/2}.$$

它常速，初始速度在 I 处的范数为 $\frac{1}{2}\|\log Q_0\|_{\mathrm{F}}$，因此长度及距离正是题设表达式。若 P, Q 交换，选取共同正交特征基，分别记其特征值为 $p_i, q_i > 0$，则

$$d(P,Q)^2 = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{n} \left(\log \frac{q_i}{p_i}\right)^2.$$

此时测地线一直位于共同对角最大平坦中，其第 i 个对角元为 $p_i^{1-t} q_i^{t}$。 □

习题 5.9. 在 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SO}(n)$ 上采用 $\mathfrak{p} = \mathrm{Sym}_0(n,\mathbb{R})$ 中的迹内积。证明所有截面曲率均在 $[-2, 0]$ 中；当 $n \geq 3$ 时，这个区间的每个值都出现。说明 $n = 2$ 时的情形，并换算到 Killing 型度量。

解. 对所求平面取迹内积下的正交单位基 X, Y，再正交对角化 $X = \mathrm{diag}(h_i)$。此时 $\sum_i h_i^2 = 1$，且

$$\|[X,Y]\|_{\mathrm{F}}^2 = \sum_{i,j} (h_i - h_j)^2 y_{ij}^2.$$

由 $(h_i - h_j)^2 \leq 2(h_i^2 + h_j^2) \leq 2$ 及 $\sum_{i,j} y_{ij}^2 = 1$，得到 $\|[X,Y]\|_{\mathrm{F}}^2 \leq 2$。式(5.26)遂给出 $-2 \leq K \leq 0$。

当 $n \geq 3$，在左上角三阶块中取

$$X = \frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{diag}(1,-1,0), \qquad Y_0 = \frac{E_{12}+E_{21}}{\sqrt{2}}, \qquad Y_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}\operatorname{diag}(1,1,-2),$$

其余分量取零。三个矩阵迹为零且两两正交单位，$[X,Y_1]=0$、$\|[X,Y_0]\|_{\mathrm{F}}^2 = 2$。因此 $Y_t = \cos t\, Y_0 + \sin t\, Y_1$ 与 X 正交单位，并有

$$K(X \wedge Y_t) = -2\cos^2 t.$$

令 $0 \leq t \leq \pi/2$ 即得到整个区间。当 $n=2$ 时，$\mathfrak{p}$ 只有二维，正文给出的基已计算出唯一切平面的曲率 -2，因此没有零曲率平面。Killing 型度量为迹度量的 $2n$ 倍，故 $n \geq 3$ 时的区间变成 $[-1/n, 0]$，$n=2$ 时为常数 $-1/2$。 □

习题 5.10*. *设连通流形 M 带超 Kähler 结构 (g,I,J,K)，并设光滑实函数 a,b,c 满足 $a^2+b^2+c^2=1$。令 $L = aI+bJ+cK$。证明 L 是正交几乎复结构，且它平行当且仅当 a,b,c 都为常数。再在 Euclid $\mathbb{R}^4$ 上使用*

$$\omega_I = \mathrm{d}x^{12} + \mathrm{d}x^{34}, \quad \omega_J = \mathrm{d}x^{13} - \mathrm{d}x^{24}, \quad \omega_K = \mathrm{d}x^{14} + \mathrm{d}x^{23},$$

其中 $\mathrm{d}x^{ij} = \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j$，取 $L = \cos x^1 I + \sin x^1 J$。计算其基本二形式的外微分，判断该结构是否 Kähler。

解. 由四元数关系，交叉项相消，故 $L^2 = -(a^2+b^2+c^2)I_{TM} = -I_{TM}$。三个算子均斜自伴，故 $L^* = -L$，从而 $L^*L = I_{TM}$。又有

$$\nabla_X L = X(a)I + X(b)J + X(c)K.$$

若实数 u,v,w 满足 $uI+vJ+wK=0$，平方后可得 $u^2+v^2+w^2=0$，所以这三个算子线性无关。因此 $\nabla L = 0$ 当且仅当 $\mathrm{d}a = \mathrm{d}b = \mathrm{d}c = 0$，在连通 M 上等价于三者为常数。

给定的三个常系数二形式通过 $\omega_A(X,Y) = g(AX,Y)$ 确定满足四元数关系的 I,J,K。变量组合的基本形式为

$$\omega_L = \cos x^1(\mathrm{d}x^{12}+\mathrm{d}x^{34}) + \sin x^1(\mathrm{d}x^{13}-\mathrm{d}x^{24}),$$

因此

$$\mathrm{d}\omega_L = -\sin x^1\,\mathrm{d}x^{134} - \cos x^1\,\mathrm{d}x^{124}.$$

两个系数不同时为零，故它处处不闭，不能成为 Kähler 结构。每点的代数关系与沿流形的平行性在这个例子中分别可检验。 □

习题 5.11*. *在平坦环面 $T^7 = \mathbb{R}^7/\mathbb{Z}^7$ 上取(5.28)中的常系数三形式。考虑*

$$\sigma[x^1,\dots,x^7] = [x^1+\tfrac{1}{2}, x^2, x^3, -x^4, -x^5, -x^6, -x^7].$$

证明 σ 是无不动点的二阶等距变换，并保持 φ_0。说明商 $M = T^7/\langle\sigma\rangle$ 是紧完备光滑平坦流形，带平行正三形式。计算它的整体和受限完整群，以及平行一形式空间的维数。

解. 变换保持整格，且平方仅把第一坐标加 1，所以在环面上平方为恒等。若有不动点，则第一坐标要求 $1/2 \in \mathbb{Z}$，矛盾。其微分为

$$A = \operatorname{diag}(1,1,1,-1,-1,-1,-1),$$

故是等距。三形式中每个三元组含零个或两个被反号的指标，因此七项都保持。自由有限群作用给出光滑覆盖，度量和三形式由局部等距图下降；商紧且无边界，故完备，局部平坦性与平行性也随之下降。

把 σ 提升到 $\mathbb{R}^7$，商的覆盖变换群由整平移和此仿射映射生成。Euclid 平行运输保持常向量，沿商中一条闭路提升后，端点通过某个覆盖变换与起点相对应；回到同一纤维时出现其线性部分的逆。因此所有返回变换属于 $\{I, A\}$。整平移给出 I，连接一点与其 σ 提升像的路径给出 $A^{-1} = A$，故

$$\operatorname{Hol}_p(M) = \{I, A\}, \qquad \operatorname{Hol}_p^0(M) = \{I\}.$$

平行一形式对应于 A^* 的不变量，恰为 $\mathrm{d}x^1, \mathrm{d}x^2, \mathrm{d}x^3$ 的线性张成，维数为 3。这个非平凡整体完整群包含于 G_2，但远小于 G_2。 □

习题 5.12*. 设 $m \geq 1$，取对称空间 $\mathrm{SU}(1,m)/\mathrm{S}(\mathrm{U}(1)\times\mathrm{U}(m))$。其切向矩阵为

$$X_z = \begin{pmatrix} 0 & z^* \\ z & 0 \end{pmatrix}, \qquad z \in \mathbb{C}^m,$$

采用内积 $\langle X_z, X_w\rangle = \operatorname{Re}(z^* w)$。证明秩为一。取 $H = X_{e_1}$，计算全部限制根与重数，并由此求出曲率算子 $V \mapsto R(V,H)H$ 在 $H^\perp$ 上的特征值与重数。特别说明 $m = 1$ 与 $m \geq 2$ 的区别。

解. 直接相乘可得

$$[X_z, X_w] = \begin{pmatrix} z^* w - w^* z & 0 \\ 0 & z w^* - w z^* \end{pmatrix}.$$

若 $z \neq 0$，先用酉坐标令 $z = t e_1$、$t > 0$。右下块为零迫使 $w_j = 0$ 对所有 $j > 1$ 成立，并迫使 w_1 为实数；因此 w 是 z 的实数倍。反向蕴含直接成立，故交换切向子空间至多一维，$\mathfrak{a} = \mathbb{R}H$ 极大，秩为一。

为算特征空间，先把实 Lie 代数复化为 $\mathfrak{sl}(m+1,\mathbb{C})$。这一步不改变实特征值对应的重数：$H$ 在实代数中，故其复化特征空间是原实特征空间的复化。具体地，令 $J = \operatorname{diag}(-1,1,\dots,1)$，反线性对合 $Z \mapsto -J\overline{Z}^{\mathsf{T}} J$ 的不动点是 $\mathfrak{su}(1,m)$，每个无迹复矩阵都由这个对合分成 $Z_1 + \mathrm{i}Z_2$，$Z_i \in \mathfrak{su}(1,m)$。

H 在 $\mathbb{C}^{m+1}$ 上的特征值为 $1, -1, 0, \dots, 0$，其中零的重数为 $m-1$。伴随作用的特征值是两个这样的数之差。于是 2 与 -2 的重数各为 1；1 与 -1 的重数各为 $2(m-1)$。令 $\alpha(H) = 1$，则 $m \geq 2$ 时

$$\Sigma = \{\pm\alpha, \pm 2\alpha\}, \qquad m_\alpha = 2(m-1), \quad m_{2\alpha} = 1.$$

维数核验为 $1 + 2(m-1) + 1 = 2m$。当 $m = 1$ 时，$\pm\alpha$ 根空间消失，只剩 $\pm 2\alpha$，所以根系是约化的 A_1，不是仍含零重数根的 BC_1。

题设 H 为单位向量。由式(5.35)，$H^{\perp}$ 上的曲率算子有特征值 -1，重数 $2m-2$，以及特征值 -4，重数 1。当 $m=1$，只剩常曲率 -4 的二维模型；当 $m\geq 2$，在两个正交特征空间之间取单位线性组合可得到 $[-4,-1]$ 中每个径向截面曲率。稳定子在单位切向量上等价于酉群的传递作用，故这也是所有截面曲率的范围。这个归一化由题设内积决定，改变内积的常数倍后须相应缩放曲率。 □

习题 5.13*. 比较两个非紧型不可约对称空间

$$M_1=\mathrm{SL}(3,\mathbb{C})/\mathrm{SU}(3),\qquad M_2=G_{2(2)}/K,$$

其中 K 的 Lie 代数为 $\mathfrak{so}(4)$，模型均取单连通形式。由分类表及限制根计算，证明二者维数与秩相同，却不能通过常数缩放变成等距空间。要求用沿最大平坦的曲率算子核说明区别，而不仅比较名称。

解. M_1 的限制根系为 A_2，每个根重数为 2；它有三个正根，所以秩为 2，维数为 $2+3\cdot 2=8$。M_2 的限制根系为 G_2，所有根重数为 1，共有六个正根，故秩也是 2，维数为 $2+6=8$。这些数据分别来自群型表及例外表的 G 行。

固定最大平坦切空间 $\mathfrak{a}$。对非零 $H\in\mathfrak{a}$，记 $J_H(V)=R(V,H)H$。由根空间分解，

$$\ker J_H=\mathfrak{a}\oplus\bigoplus_{\substack{\alpha\in\Sigma^+\\ \alpha(H)=0}}\mathfrak{p}_\alpha,\qquad \dim\ker J_H=2+\sum_{\substack{\alpha\in\Sigma^+\\ \alpha(H)=0}}m_\alpha.$$

一般方向的核维数为 2。在 A_2 平面中，有三条不同的根核直线；非零 H 落在其中一条时，核维数增为 4。在 G_2 平面中，则有六条根核直线，非零点上的核维数增为 3。因为两者都约化，每条直线只对应一对正负根，故这里没有漏计同一直线上的倍根。

等距变换保持最大平坦及曲率算子核；常数缩放度量也不改变 $R(V,H)H=0$ 这一条件。因此它们必须保持上述奇异直线与核维数。两模型的直线数及核维数跳跃均不同，故任何常数缩放后也不等距。这说明维数与秩不足以识别不可约对称空间。 □

第二编

变分、曲率比较与度量空间

本编导读

待撰写

第六章　测地线变分、Jacobi 场与指标定理

测地线是能量的驻定曲线，但走得足够远以后未必仍是最短曲线。本章从二参数变分逐项导出长度和能量的一、二次变分，保留固定端点与子流形端点各自的边界项。Jacobi 场描述邻近测地线的一阶变化，并把指数映射退化与共轭点联系起来。指标形式将这些微分方程与最短性连接；通过有限维分段测地线约化及共轭时刻的负定穿越，证明 Morse 指标等于开区间内共轭点重数之和。最后处理端点退化、焦点以及子流形起点的边界条件。

本章目标

- 推导长度和能量的两次变分，说明端点项与曲率项的来源。
- 用 Jacobi 初值问题计算指数映射的微分、共轭点及其重数。
- 用指标形式检验局部极小性，区分割点与共轭点。
- 将分片光滑场约化到有限节点数据，计算指标跳跃与端点零空间。
- 从形算子导出子流形边界条件，并计算法向测地线的焦点。

在圆球面上，从北极出发的不同经线最终会在南极相遇。在相遇以前，沿经线移动终点，邻近经线之间的横向间距先增大、后缩小，最后归零。这个横向间距的一阶变化由 Jacobi 场描述；归零说明指数映射失去一个可逆方向。若继续沿经线越过南极，则可以找到附近更短的连接曲线。要把这个现象变成定理，需要把测地线的微分方程与能量的二次变化放进同一个计算中。

整体最短性还有另一种失效方式。平坦圆柱上的两个点可能被绕圆柱两侧的同长测地线连接，虽然曲率为零、沿途也没有共轭点。二次变分检验的是给定曲线附近的变化，所有连接曲线的长度比较还会受到整体拓扑影响。本章先计算二次变化，再说明共轭点决定多少个下降方向，以及割点为何还可能来自另一条最短线。

直接所需基础是第一章的 Levi-Civita 联络、第二章的测地线初值问题、指数映射与完备性，以及第三章的曲率对称性；最后一小节另用第四章的第二基本形式和形算子。线性常微分方程的初值唯一性、对称矩阵的正负惯性及局部逆函数定理在使用处恢复所需内容。与本章对应的经典阅读材料是 Milnor 的第 12–15 节 [40, 第 12–15 节，第 70–87 页]；本章能量采用 $\frac{1}{2}\int |\dot\gamma|^2$，其固定端点 Hessian 因而直接等于指标形式。证明只需要连续分片光滑变分及有限节点坐标，不预设路径空间上的无限维微分几何。

6.1 长度与能量的变分

第二章用法邻域比较曲线长度，得到短测地线的极小性。现在固定一条曲线，把它向附近推开，考察长度先怎样变化、再怎样弯曲。一次变化检验曲线是否驻定，二次变化检验驻定曲线附近是否存在下降方向。端点是否允许移动会改变这两次计算的边界项，因而必须从一开始就说明允许哪些变分。

6.1.1 变分场和协变导数交换

设 (M,g) 为光滑无边界黎曼流形，$a<b$。对光滑曲线 $\gamma:[a,b]\to M$，一个满足 $F(0,t)=\gamma(t)$ 的光滑映射

$$F:(-\varepsilon,\varepsilon)\times[a,b]\longrightarrow M$$

称为它的**变分** (variation)。参数 s 选择附近的曲线，参数 t 沿每条曲线前进。记

$$T=\partial_t F,\qquad S=\partial_s F,\qquad V(t)=S(0,t).$$

沿 γ 的向量场 V 称为**变分场** (variational vector field)。若 $F(s,a),F(s,b)$ 分别恒等于 $\gamma(a),\gamma(b)$，就称变分固定端点。也允许 F 连续且在一个共同的有限 t-分割上分片光滑；每片均光滑到边界，各片的 s-导数在接缝处相同。这使变分场连续，而 D_tV 可以有跳跃。

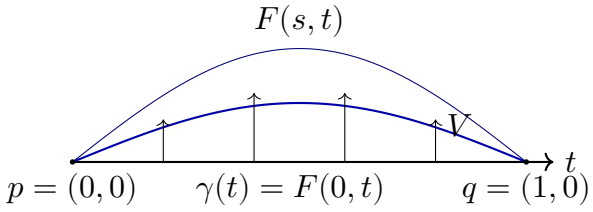


图 6-1: Euclid 平面上的固定端点变分 $F(s,t)=(t,s\sin\pi t)$。箭头表示沿水平基曲线的变分场 $V=(0,\sin\pi t)$，两端的场为零。

沿 F 的协变导数使用拉回切丛。在任一坐标图中，若 $Z=Z^k\partial_k|_F$，则

$$(D_tZ)^k=\partial_tZ^k+\Gamma^k_{ij}(F)T^iZ^j,\qquad (D_sZ)^k=\partial_sZ^k+\Gamma^k_{ij}(F)S^iZ^j.$$

因此这些运算不要求 F 是浸入，也不要求变分曲线互不相交。第二章证明 Gauss 引理时已经用过这种计算；现在还要交换两次协变导数。

命题 6.1.1. *设 F 是光滑无边界黎曼流形中的光滑二参数映射，$T=\partial_tF$、$S=\partial_sF$，Z 为沿 F 的光滑向量场。对 Levi-Civita 联络及本卷曲率约定，有*

$$D_sT=D_tS,\qquad D_sD_tZ-D_tD_sZ=R(S,T)Z. \tag{6.1}$$

证明. 第一式由 $\partial_s\partial_tF^k=\partial_t\partial_sF^k$ 与 $\Gamma^k_{ij}=\Gamma^k_{ji}$ 得到，即(2.9)。对第二式展开上面的两次导数，含 $\partial_s\partial_tZ$、一阶 Z 导数以及 $\partial_sT^i-\partial_tS^i$ 的项相消。余项为

$$(\partial_i\Gamma^k_{j\ell}-\partial_j\Gamma^k_{i\ell}+\Gamma^k_{ir}\Gamma^r_{j\ell}-\Gamma^k_{jr}\Gamma^r_{i\ell})S^iT^jZ^\ell.$$

由(3.1)，这正是 $R(S,T)Z$ 的第 k 个分量。 □

任意沿 γ 的光滑场都能成为变分场。事实上，第二章的指数映射在零截面附近光滑；$[a,b]$ 紧，故对充分小的共同 s，可定义

$$F(s,t)=\exp_{\gamma(t)}(sV(t)). \tag{6.2}$$

由 $(\mathrm{d}\exp_x)_0=I$，其变分场为 V。若 $V(a)=V(b)=0$，这个变分固定端点。连续分片光滑场也由同一公式实现为上述分片光滑变分。这里的紧性只涉及所给曲线的参数区间，无须假设整个 M 完备。

6.1.2　第一变分及端点项

对分片光滑曲线 $c:[a,b]\to M$，定义其**能量** (energy)和长度

$$E(c)=\frac{1}{2}\int_a^b |\dot c|^2\,\mathrm{d}t, \qquad L(c)=\int_a^b |\dot c|\,\mathrm{d}t. \tag{6.3}$$

长度在保向重参数化下不变，能量还记录行进速度。在固定区间上，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$L(c)^2\le 2(b-a)E(c), \tag{6.4}$$

等号当且仅当速度长度几乎处处为同一个常数。特别地，若连接两端点的常速最短测地线 γ 存在，则

$$E(c)\ge \frac{L(c)^2}{2(b-a)}\ge \frac{d(\gamma(a),\gamma(b))^2}{2(b-a)}=E(\gamma).$$

等号要求曲线同时最短且常速。使用能量可以保留测地线参数，又避开长度被积式在零速度处不可微的问题。

定理 6.1.2 (第一变分)**.** *设 F 是光滑无边界黎曼流形中光滑曲线 $\gamma:[a,b]\to M$ 的光滑变分，$V=\partial_s F|_{s=0}$、$T=\dot\gamma$。则*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}E(F(s,\cdot))\Big|_{s=0}=[\langle V,T\rangle]_a^b-\int_a^b\langle V,D_tT\rangle\,\mathrm{d}t. \tag{6.5}$$

若 γ 正则，即 $|T|>0$，令 $U=T/|T|$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}L(F(s,\cdot))\Big|_{s=0}=[\langle V,U\rangle]_a^b-\int_a^b\langle V,D_tU\rangle\,\mathrm{d}t. \tag{6.6}$$

证明. 度量相容性和命题 6.1.1 给出

$$\partial_s\tfrac12|\partial_tF|^2=\langle D_sT,T\rangle=\langle D_tS,T\rangle.$$

对紧区间求导积分并分部积分，得到第一式。正则曲线的速度在紧区间上有正下界，所以充分小的变分也正则；此时 $\partial_s|T|=\langle D_tS,T/|T|\rangle$。再次分部积分即得第二式。 □

推论 6.1.3. *光滑无边界黎曼流形中的光滑曲线，在所有固定端点光滑变分下能量一阶导数为零，当且仅当它是仿射参数测地线。正则曲线在所有这样的变分下长度一阶导数为零，当且仅当它的弧长参数化是测地线。*

证明. 端点项为零。若第一式对所有端点为零的场 V 消失，取非负紧支函数 χ 并用 $V=\chi D_tT$，得到 $\int\chi|D_tT|^2=0$，所以 $D_tT=0$。反向由公式直接成立。长度的情形以 D_tU 替代 D_tT，得到 $D_tU=0$。因为弧长 ℓ 满足 $\mathrm{d}\ell/\mathrm{d}t=|T|>0$，这等价于 $D_\ell U=0$。 □

对分片光滑的基曲线，逐片分部积分还会在每个内节点 t_i 出现项

$$\langle V(t_i),\,T(t_i^-)-T(t_i^+)\rangle. \tag{6.7}$$

允许独立移动节点后，能量驻定要求这些速度跳跃全部为零。长度公式则用单位切向量 U 的跳跃；它排除角点，但不要求两侧速度大小相等。这与第二章最短曲线可以按弧长参数化为光滑测地线的结论相符。

6.1.3 第二变分和曲率项

以下在仿射参数测地线处求二次变化。记 $V'=D_tV$，并令

$$A(t)=(D_sS)(0,t).$$

A 是各条 s-曲线的协变加速度，通常并不为零。一次变分只看 V；若端点可动，二次变分还会看到端点轨迹的加速度。

定理 6.1.4 (能量第二变分)**.** 设 $\gamma:[a,b]\to M$ 为光滑无边界黎曼流形中的仿射参数测地线，F 为它的光滑变分，$V=\partial_sF|_0$、$A=D_s\partial_sF|_0$、$T=\dot\gamma$。则

$$E''(0)=\int_a^b\left(|V'|^2-\langle R(V,T)T,V\rangle\right)\mathrm{d}t+\left[\langle A,T\rangle\right]_a^b. \tag{6.8}$$

若变分固定端点，最后一项为零。若变分仅沿一个共同有限分割分片光滑，且变分场连续，同式仍按各片积分成立。

证明. 在变分上对 $E'(s)=\int\langle D_tS,T\rangle$ 再求导，得

$$E''(0)=\int_a^b\left(\langle D_sD_tS,T\rangle+|D_tS|^2\right)\big|_{s=0}\,\mathrm{d}t.$$

交换公式将第一项写成 $\langle D_tA+R(V,T)V,T\rangle$。由于 $D_tT=0$，对 D_tA 分部积分只留下端点项。命题 3.1.4 的斜伴随性质给出

$$\langle R(V,T)V,T\rangle=-\langle R(V,T)T,V\rangle,$$

于是得到所述公式。固定端点时，端点的整条 s-曲线为常曲线，故 $A(a)=A(b)=0$。在分片情形，各接缝处的 A 连续，基曲线的 T 也连续，因此内节点的边界项相消。 □

当 T 为单位向量且 $V\perp T$ 时，曲率项为 $K(V,T)|V|^2$。正曲率减小二次变化，负曲率增大二次变化。这是随后共轭点与曲率比较出现相反效应的具体原因。

固定端点时，二次变化只取决于 V，与实现它的变分的二阶数据无关。极化得到对称双线性形式

$$I_\gamma(V,W)=\int_a^b\big(\langle V',W'\rangle-\langle R(V,T)T,W\rangle\big)\,\mathrm{d}t. \tag{6.9}$$

曲率对称性保证 $V\mapsto R(V,T)T$ 自伴，故这个形式确实对称。在固定端点的二参数变分中，混合二阶导数就是 $I_\gamma(V,W)$：可把前一公式用于参数平面中每条直线，再由极化恒等式恢复混合项。第 6.3 节将把它作为指标形式系统研究。

定理 6.1.5 (长度第二变分)**.** *设 $\gamma:[a,b]\to M$ 为光滑无边界黎曼流形中的单位速测地线，F 为光滑变分，V,A,T 如前一定理。令 $V^\perp=V-\langle V,T\rangle T$，则*

$$\begin{aligned}L''(0)&=\int_a^b\big(|V'|^2-\langle V',T\rangle^2-\langle R(V,T)T,V\rangle\big)\,\mathrm{d}t+\big[\langle A,T\rangle\big]_a^b\\&=I_\gamma(V^\perp,V^\perp)+\big[\langle A,T\rangle\big]_a^b.\end{aligned} \tag{6.10}$$

证明. 令 $q(s,t)=|\partial_t F|^2$。在 $s=0$ 处 $q=1$，故

$$\partial_s^2\sqrt{q}=\tfrac12\partial_s^2 q-\tfrac14(\partial_s q)^2.$$

第一项积分是能量第二变分，而 $\partial_s q|_0=2\langle V',T\rangle$，得到第一行。写 $V=fT+V^\perp$，利用 $D_tT=0$ 可得 $V'=f'T+(V^\perp)'$，其中后项仍垂直于 T。又因 $R(T,T)=0$ 及 $R(V^\perp,T)T\perp T$，曲率项也只看 $V^\perp$，于是得到第二行。 □

例如在 Euclid 空间中取单位直线段 γ，令 $f(a)=f(b)=0$。变分 $F(s,t)=\gamma(t+sf(t))$ 在小 s 时只是重参数化，故长度恒定；其变分场是 $V=fT$，能量二次变化却为 $\int_a^b(f')^2$。长度的切向零方向来自参数自由度，不能将这些方向误认为几何上的共轭方向。

6.1.4　固定端点与自由端点的区别

现在允许起点在光滑嵌入子流形 P 内移动、终点在光滑嵌入子流形 Q 内移动。允许的场满足

$$V(a)\in T_{\gamma(a)}P,\qquad V(b)\in T_{\gamma(b)}Q.$$

这些条件也足以实现变分。为说明这一点，在 P,Q 内选端点曲线 $p(s),q(s)$，其初速度分别是 $V(a),V(b)$。先用(6.2)，再在指数映射的输入中加入两端的修正：用沿 γ 的平行运输，把

$$\eta_a(s)=\exp_{\gamma(a)}^{-1}p(s)-sV(a),\qquad \eta_b(s)=\exp_{\gamma(b)}^{-1}q(s)-sV(b)$$

分别延到两端的短邻域，并乘以在相应端点为 1、另一端附近为 0 的光滑截断函数。因为 $\eta_a,\eta_b=O(s^2)$，修正不改变变分场，却使端点恰落在 P,Q 上。这个构造也适用于连续分片光滑场。

命题 6.1.6. 设 P, Q 为光滑无边界黎曼流形 (M, g) 的光滑嵌入子流形。光滑曲线 $\gamma : [a, b] \to M$ 的两端分别在 P, Q 上。它在所有端点留在 P, Q 的变分下能量驻定，当且仅当它是测地线，且

$$\dot\gamma(a) \perp T_{\gamma(a)}P, \qquad \dot\gamma(b) \perp T_{\gamma(b)}Q.$$

在这样的测地线处，第二变分为

$$E''(0) = I_\gamma(V, V) + \langle B^Q(V(b), V(b)), T(b)\rangle - \langle B^P(V(a), V(a)), T(a)\rangle, \tag{6.11}$$

其中 B^P, B^Q 为第四章约定的环境法丛值第二基本形式。

证明. 先取端点为零的场，由推论 6.1.3 得到测地线方程。再独立取两个端点的任意切向量，第一变分的边界项对它们都为零恰好等价于两端的正交性。反向同样由第一变分成立。

起点轨迹 $p(s)$ 位于 P，由命题 4.1.3，其环境加速度的法向部分为 $B^P(V(a), V(a))$。切向部分与 $T(a)$ 正交，因此 $\langle A(a), T(a)\rangle = \langle B^P(V(a), V(a)), T(a)\rangle$。终点同理，代入能量第二变分即得公式。 □

若只允许起点在 P 上移动而终点固定，则边界项化为

$$-\langle A^P_{T(a)} V(a), V(a)\rangle.$$

这里形算子的约定是 $\langle A_\nu X, Y\rangle = \langle B(X, Y), \nu\rangle$，所以负号来自下端点的减号。第 6.4 节的焦点边界条件将由这一项导出。若“自由端点”指端点可在整个 M 中任意移动，则能量驻定要求该端速度为零；测地线速度恒定，因而只剩常曲线。非平凡自由边界问题须指定端点所在子流形。

例 6.1.7. 在 Euclid 平面中取两条同心圆，半径分别为 r 和 $r + \ell$，其中 $r, \ell > 0$。径向线段 $\gamma(t) = (r + t, 0)$、$0 \le t \le \ell$，垂直连接两圆。旋转变分

$$F(s, t) = (r + t)(\cos s, \sin s)$$

保持每条曲线的长度和能量，因此二次变化为零。其场 $V = (r+t)e_2$ 却满足 $I_\gamma(V, V) = \ell$。按外法向计算，两个形算子分别为 $-I/r$、$-I/(r+\ell)$，所以边界修正为 $-(r+\ell)+r = -\ell$，恰好抵消积分项。这一计算同时核验了两端边界项的次序及形算子的符号。

6.2 Jacobi 场与指数映射

从同一点发出的直线，初始方向稍有改变，分离量便随时间线性增长；球面上从北极发出的经线，却会在南极重新相遇。要描述这种差别，可以让测地线的初始点和初速度随一个参数变化，再对这个参数求导。得到的向量场满足一个由曲率控制的线性方程，这就是 Jacobi[1] 方程。它既描述测地线族的一阶分离，也计算指数映射的微分。

[1] Carl Gustav Jacob Jacobi（1804–1851），德国数学家，研究椭圆函数、偏微分方程和分析力学。

6.2.1　Jacobi 方程的推导

本节设 (M,g) 为 n 维光滑无边界黎曼流形，$\gamma:I\to M$ 是仿射参数测地线，I 为开区间。记 $T=\dot\gamma$，对沿 γ 的场简写 $J'=D_tJ$、$J''=D_t^2J$。特别地，$T'=0$。先设 $F(s,t)$ 是一个光滑测地线变分：$F(0,t)=\gamma(t)$，且对每个固定的 s，曲线 $t\mapsto F(s,t)$ 都满足测地线方程。令 $S=\partial_sF$、$T_s=\partial_tF$。由命题 6.1.1，

$$0=D_sD_tT_s=D_tD_sT_s+R(S,T_s)T_s=D_t^2S+R(S,T_s)T_s.$$

在 $s=0$ 处取值，变分场 $J(t)=S(0,t)$ 因而满足

$$J''+R(J,T)T=0. \tag{6.12}$$

正号由本卷 $R(X,Y)=\nabla_X\nabla_Y-\nabla_Y\nabla_X-\nabla_{[X,Y]}$ 的约定决定。例如正曲率球面上的法向分离量将满足振子方程，而不是指数增长方程。

定义 6.2.1 (Jacobi 场)**.** 设 $\gamma:I\to M$ 是光滑黎曼流形中的仿射参数测地线。满足式(6.12)的光滑沿曲线向量场 J，称为沿 γ 的 **Jacobi 场** (Jacobi field)。全体这样的场构成实向量空间，记为 $\mathcal{J}(\gamma)$。

刚才已经证明，测地线变分的变分场必为 Jacobi 场。反向命题也成立：给定一个 Jacobi 场，可以改变测地线的初始数据，使它成为所得到测地线族的变分场。这个构造依赖线性方程初值的唯一性，将在下一小节完成。

方程中的线性算子 $\mathcal{R}_t:V\mapsto R(V,T)T$ 有两个关键性质。由曲率反对称性，它消去 T；由命题 3.1.4 的两对交换对称性，

$$\langle\mathcal{R}_tU,V\rangle=\mathrm{Rm}(U,T,V,T)=\mathrm{Rm}(V,T,U,T)=\langle U,\mathcal{R}_tV\rangle. \tag{6.13}$$

因此 $\mathcal{R}_t$ 自伴，而且保持 $T^\perp$。这使切向变化与法向变化能够分开处理，也将给出两个解之间的一个守恒配对。

6.2.2　初值、Wronskian 配对与解空间

二阶方程需要同时指定位置与一阶导数。这里的“位置”是沿测地线的向量 $J(t_0)$，一阶导数则是 $J'(t_0)$，二者都属于同一个切空间。

定理 6.2.2 (Jacobi 场的初值问题)**.** 设 $\gamma:I\to M$ 为 n 维光滑黎曼流形中的仿射参数测地线，$t_0\in I$。对任意 $v,w\in T_{\gamma(t_0)}M$，存在唯一 $J\in\mathcal{J}(\gamma)$ 满足

$$J(t_0)=v,\qquad J'(t_0)=w.$$

该解存在于整个 I，并线性依赖 (v,w)。特别地，初值映射

$$\mathcal{J}(\gamma)\longrightarrow T_{\gamma(t_0)}M\oplus T_{\gamma(t_0)}M,\qquad J\longmapsto\big(J(t_0),J'(t_0)\big) \tag{6.14}$$

是线性同构，故 $\dim\mathcal{J}(\gamma)=2n$。在光滑参数族中，解在共同的紧时间区间上光滑依赖测地线及初始数据。

证明. 把 $T_{\gamma(t_0)}M$ 的一个正交单位基沿 γ 平行移动，得到平行正交标架 $e_1(t),\dots,e_n(t)$。所用存在性和参数依赖是第一卷第 15 章第 2 节“沿路径的平行移动”中的平行移动定理；在开区间上，先在包含 t_0 的紧子区间上构造，再由唯一性粘合。度量相容性保证标架始终正交。若 $J=\sum_i j^i e_i$，则 $J'=\sum_i (j^i)' e_i$，方程化为

$$j'' + \mathcal{R}(t) j = 0, \qquad \mathcal{R}_{ij}(t) = \langle R(e_j, T)T, e_i\rangle. \tag{6.15}$$

矩阵 $\mathcal{R}(t)$ 光滑且对称。令 $z=(j, j')^{\mathsf{T}}$，便得到一阶线性系统

$$z' = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -\mathcal{R}(t) & 0 \end{pmatrix} z.$$

第一卷同节的“线性方程的全区间解”引理适用于这个 $2n$ 阶系统，给出每个紧子区间上的唯一解、线性初值依赖及光滑参数依赖。用包含 t_0 的紧子区间穷尽 I，相邻解由唯一性一致，遂得到整个 I 上的解。初值映射的双射性和维数结论随即成立。对于参数族，在参数点附近先平滑选择初始正交标架，再作平行移动；上述矩阵系统的系数便光滑依赖参数，同一引理给出最后的断言。 □

命题 6.2.3 (Jacobi 场的测地线变分实现)**.** *设 J 为沿测地线 $\gamma: I\to M$ 的 Jacobi 场，$[a,b]\subset I$ 为紧区间。则存在 $\varepsilon>0$ 和光滑测地线变分 $F:(-\varepsilon,\varepsilon)\times[a,b]\to M$，其中心曲线为 γ，变分场为 J。*

证明. 选 $t_0\in[a,b]$，记 $p=\gamma(t_0)$、$v=J(t_0)$、$w=J'(t_0)$。取 $p(s)=\exp_p(sv)$，并令 $P_s: T_pM\to T_{p(s)}M$ 为沿这条短曲线从 0 到 s 的平行移动。定义初速度

$$u(s) = P_s\big(T(t_0) + s w\big).$$

于是 $p'(0)=v$，且沿 $p(s)$ 的协变导数满足 $D_s u(0)=w$。由定理 2.1.2，取初始点 $p(s)$、初速度 $u(s)$，在时刻 t_0 出发，得到测地线族 $F(s,t)$。测地线流的定义域开，中心解的参数区间 $[a,b]$ 紧，故缩小 ε 后，所有这些曲线都在整个 $[a,b]$ 上存在并联合光滑。

变分场 $\widetilde{J}$ 满足 Jacobi 方程，且 $\widetilde{J}(t_0)=v$。交换一次协变导数还给出

$$\widetilde{J}'(t_0) = D_t\partial_s F(0,t_0) = D_s\partial_t F(0,t_0) = D_s u(0) = w.$$

由定理 6.2.2，$\widetilde{J}=J$。 □

给定 Jacobi 场以后，这个实现只需改变初始点和初速度。若要求变分中的测地线全都具有单位速度，还要额外满足 $\langle J', T\rangle = 0$；下文的切向分解会说明这个量为何恒定。

命题 6.2.4 (Wronskian 配对)**.** *设 J, K 是沿同一条仿射参数测地线的 Jacobi 场。它们的* **Wronskian 配对** (Wronskian pairing)[2] *定义为*

$$W(J,K) = \langle J', K\rangle - \langle J, K'\rangle. \tag{6.16}$$

[2] Józef Maria Hoëné-Wroński（1776–1853），波兰裔法国数学家、哲学家，其函数展开研究涉及后来称为 Wronskian 的行列式。

右端与参数 t 无关，并在 $\mathcal{J}(\gamma)$ 上给出非退化的交替双线性配对。对任一 t_0，子空间

$$\mathcal{J}_{t_0}(\gamma)=\{J\in\mathcal{J}(\gamma):J(t_0)=0\}$$

维数为 n，且其中任意两个场的 W 配对均为零。

证明. 由 Jacobi 方程及式(6.13)，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\langle J',K\rangle-\langle J,K'\rangle\big)=\langle-\mathcal{R}_tJ,K\rangle+\langle J,\mathcal{R}_tK\rangle=0.$$

交替性和双线性由定义直接得到。在初值同构(6.14)下，若 J 对应 (v,w)、K 对应 (u,z)，则

$$W(J,K)=\langle w,u\rangle-\langle v,z\rangle.$$

如果此值对所有 K 都为零，取 $(u,z)=(w,-v)$，可得 $|w|^2+|v|^2=0$，故 $J=0$。最后，$J(t_0)=0$ 的场由任意 $J'(t_0)$ 唯一决定，维数为 n；当 J,K 都在 t_0 消失时，在该时刻计算 W 即得零。 □

命题 6.2.5 (切向和法向分解). 设 γ 为单位速度测地线。每个 Jacobi 场唯一分解为

$$J(t)=(a+b(t-t_0))T(t)+J^{\perp}(t),\qquad J^{\perp}(t)\perp T(t),\tag{6.17}$$

其中 $J^{\perp}$ 仍为 Jacobi 场，$a=\langle J(t_0),T(t_0)\rangle$、$b=\langle J'(t_0),T(t_0)\rangle$。特别地，$J$ 处处垂直于 T，当且仅当这两个初始内积均为零；若 J 在两个不同时刻消失，则它处处垂直于 T。

证明. 令 $f=\langle J,T\rangle$。因为 $T'=0$、$\mathcal{R}_tT=0$ 且 $\mathcal{R}_t$ 自伴，

$$f''=\langle J'',T\rangle=-\langle\mathcal{R}_tJ,T\rangle=0.$$

故 $f(t)=a+b(t-t_0)$。场 fT 满足 Jacobi 方程，因而 $J-fT$ 也满足，并与 T 正交。其余结论来自一次函数的初值和零点性质。 □

例 6.2.6 (常曲率中的解). 设 M 具有常截面曲率 k，γ 为单位速度测地线，且 $0\in I$。记从 0 到 t 的平行移动为 P_t，定义

$$s_k(t)=\begin{cases}\sin(\sqrt{k}\,t)/\sqrt{k}, & k>0,\\ t, & k=0,\\ \sinh(\sqrt{-k}\,t)/\sqrt{-k}, & k<0,\end{cases}\qquad c_k(t)=s_k'(t).\tag{6.18}$$

若 $J(0)=aT(0)+u$、$J'(0)=bT(0)+v$，其中 $u,v\perp T(0)$，则

$$J(t)=(a+bt)T(t)+P_t\big(c_k(t)u+s_k(t)v\big).\tag{6.19}$$

事实上，常曲率公式(3.18)给出

$$R(V,T)T=k\big(V-\langle V,T\rangle T\big).$$

法向部分在平行标架中满足 $j''+kj=0$，而 c_k,s_k 的初值分别为 $(1,0)$、$(0,1)$。验证方程与初值后，定理 6.2.2 即证明所列公式。由同一起点出发时 $u=a=0$，法向分离量由 $s_k(t)$ 控制：正曲率下可以再次消失，零曲率下线性增长，负曲率下则含双曲正弦因子。

6.2.3 指数映射的微分

固定 $p \in M$。第二章已经定义指数映射 $\exp_p : \mathcal{E}_p \to M$，其中 $\mathcal{E}_p \subset T_pM$ 为包含零的开星形集。要对 $\exp_p$ 在向量 v 处沿 w 求导，只须改变初速度为 $v + sw$。这一变化恰好属于刚才研究的测地线变分。

命题 6.2.7 (指数映射微分的 Jacobi 表达)**.** 设 $p \in M$、$v \in \mathcal{E}_p$、$w \in T_pM$，令 $\gamma_v(t) = \exp_p(tv)$，$0 \le t \le 1$。沿此测地线取初值为

$$J_w(0) = 0, \qquad J_w'(0) = w$$

的 Jacobi 场，则

$$J_w(t) = (\mathrm{d}\exp_p)_{tv}(tw), \qquad (\mathrm{d}\exp_p)_v(w) = J_w(1). \tag{6.20}$$

这里通过向量空间的自然平移，把 $T_{tv}(T_pM)$ 识别为 T_pM。更一般地，若 $\gamma(t) = \exp_p(tu)$ 定义在含 0 的区间上，$J_w(0) = 0$、$J_w'(0) = w$，则对 $t \neq 0$ 有

$$(\mathrm{d}\exp_p)_{tu}(w) = \frac{1}{t} J_w(t). \tag{6.21}$$

证明. 由 $\mathcal{E}_p$ 的开性，充分小的 s 满足 $v + sw \in \mathcal{E}_p$，星形性又保证

$$F(s,t) = \exp_p(t(v + sw)), \qquad 0 \le t \le 1,$$

有定义。对固定 s，这是初始速度为 $v + sw$ 的测地线。其变分场 J 为 Jacobi 场，且因为 $F(s,0) = p$，有 $J(0) = 0$。在起点交换导数，得到

$$J'(0) = D_s \partial_t F(s,0)\big|_{s=0} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(v + sw)\Big|_{s=0} = w.$$

唯一性说明 $J = J_w$，而链式法则给出 $J(t) = (\mathrm{d}\exp_p)_{tv}(tw)$。在 $t = 1$ 处即得第二式。对一般固定的 t，在包含 $0, t$ 的紧区间上作同样的变分，或用测地线的仿射重参数化，得到 $J_w(t) = (\mathrm{d}\exp_p)_{tu}(tw)$；再用微分的线性性即得式(6.21)。 □

因子 $1/t$ 记录了两种参数的区别：$J_w'(0) = w$ 改变的是初速度，而在 tu 处取微分改变的是时间 t 后的指数映射自变量。沿径向取 $w = u$ 时，唯一的初值解是 $J_u(t) = t\dot\gamma(t)$，因而

$$(\mathrm{d}\exp_p)_{tu}(u) = \dot\gamma(t).$$

所以非零径向方向始终被映为非零向量。指数映射若发生奇异，原因必来自与径向正交的方向。

例 6.2.8 (常曲率指数映射的径向与横向伸缩)**.** 在常曲率 k 的流形中，令 $u \in T_pM$ 为单位向量，$r > 0$，且测地线 $\gamma(t) = \exp_p(tu)$ 定义到 r。对 $w \perp u$、$a \in \mathbb{R}$，例 6.2.6 及式(6.21)给出

$$(\mathrm{d}\exp_p)_{ru}(au + w) = P_r\left(au + \frac{s_k(r)}{r} w\right). \tag{6.22}$$

径向伸缩率为 1，横向伸缩率为 $s_k(r)/r$。当 $r \to 0$ 时，这个比值趋于 1，与 $(\mathrm{d}\exp_p)_0 = I$ 相符。半径为 a_0 的圆球面上，它等于 $a_0 \sin(r/a_0)/r$，在首次到达对径点时为零；平坦情形恒为 1。

6.2.4　共轭点及其重数

若一个非零 Jacobi 场在测地线段的两端都消失，它描述了端点在一阶上保持不动的测地线变化。这是后面指标型出现零方向的来源。定义必须保留所选的测地线段：同一对点可以由不同测地线连接，它们的线性化行为未必相同。

定义 6.2.9 (共轭点与重数)**.** 设 $\gamma : I \to M$ 是仿射参数测地线，$a, b \in I$、$a \neq b$。若存在非零 Jacobi 场 J 满足 $J(a) = J(b) = 0$，就称 $\gamma(a)$ 与 $\gamma(b)$ 沿该测地线段**共轭** (conjugate)，并把

$$m_\gamma(a,b) = \dim\{J \in \mathcal{J}(\gamma) : J(a) = J(b) = 0\} \tag{6.23}$$

称为该共轭点的**重数** (multiplicity of a conjugate point)。固定 a 后，满足此条件的 b 称为相对 a 的共轭时刻。

非恒定测地线可以作常数倍重参数化成为单位速度曲线，而 Jacobi 方程在这种变换下保持形式。由命题 6.2.5，两端消失的 Jacobi 场必为法向场；它由起点的法向导数决定，故

$$0 \le m_\gamma(a,b) \le n-1.$$

恒定测地线上曲率项为零，平行标架中的解是一次函数，在两个不同时刻消失就只能为零。因此恒定测地线没有共轭时刻，一维黎曼流形中也没有共轭时刻。

命题 6.2.10 (共轭点与指数映射奇异性)**.** 设 $\gamma : I \to M$ 为测地线，$0 \in I$，$p = \gamma(0)$、$u = \dot\gamma(0)$。对 $t_0 \in I \setminus \{0\}$，点 $\gamma(t_0)$ 与 p 沿此段共轭，当且仅当 $(\mathrm{d}\exp_p)_{t_0 u}$ 奇异，而且

$$m_\gamma(0, t_0) = \dim \ker (\mathrm{d}\exp_p)_{t_0 u}. \tag{6.24}$$

证明. 满足 $J(0) = 0$ 的 Jacobi 场与初始导数 $w = J'(0)$ 一一对应。由命题 6.2.7，

$$J_w(t_0) = (\mathrm{d}\exp_p)_{t_0 u}(t_0 w).$$

乘以非零数 t_0 是 T_pM 的同构，所以两边的核同维。定义立即给出结论。 □

在非共轭时刻，逆函数定理保证所选初速度附近的测地线可以由终点光滑参数化。共轭时刻则存在非零的初速度变化，使终点的一阶变化为零。这一结论是线性化的陈述；它本身没有断言存在一族端点严格固定的不同测地线。

推论 6.2.11 (非共轭端点的 Jacobi 边值问题)**.** 设 $a < b$，$\gamma : [a,b] \to M$ 为延拓到端点邻域的测地线，且两端沿此段不共轭。对任意 $v \in T_{\gamma(a)}M$、$w \in T_{\gamma(b)}M$，存在唯一 Jacobi 场满足 $J(a) = v$、$J(b) = w$。

证明. 先取初值为 $(v, 0)$ 的 Jacobi 场 J_0。映射

$$T_{\gamma(a)}M \longrightarrow T_{\gamma(b)}M, \qquad z \longmapsto J_z(b), \quad J_z(a) = 0, \quad J_z'(a) = z,$$

的核由共轭定义为零；源和靶都是 n 维，所以它是同构。唯一选择 z 使 $J_z(b) = w - J_0(b)$，即可取 $J = J_0 + J_z$。 □

下一结论保证，在一个有限测地线段上，按重数逐个计数共轭时刻是有限过程。证明只使用光滑系数和初值唯一性，并不要求度量解析。

命题 6.2.12 (共轭时刻的孤立性)**.** *设 $\gamma : I \to M$ 是光滑黎曼流形中的测地线，$0 \in I$。相对 0 的每个共轭时刻在 I 中孤立；0 的某个穿孔邻域没有共轭时刻。因此每个紧子区间 $[a,b] \subset I$ 只含有限个相对 0 的共轭时刻，各自的重数有限。*

证明. 在沿 γ 的平行正交标架中，取矩阵方程

$$Y'' + \mathcal{R}(t)Y = 0, \qquad Y(0) = 0, \qquad Y'(0) = I_n.$$

其第 i 列是初始导数为第 i 个基向量、初始值为零的 Jacobi 场。于是 $t \neq 0$ 为共轭时刻当且仅当 $Y(t)$ 奇异，重数为 $\dim \ker Y(t)$。由 $Y(t) = tI_n + O(t^2)$，矩阵 $Y(t)/t$ 趋于 I_n，所以 0 附近没有非零的共轭时刻。

固定一个共轭时刻 $t_0 \neq 0$，写

$$K = \ker Y(t_0), \qquad L = \operatorname{im} Y(t_0), \qquad C = L^{\perp}, \qquad m = \dim K = \dim C.$$

Wronskian 配对在初始时刻为零，因而对所有 t 有

$$Y(t)^{\mathsf{T}} Y'(t) = Y'(t)^{\mathsf{T}} Y(t). \tag{6.25}$$

若 $u \in K$，则对任意 $v \in \mathbb{R}^n$，此式给出

$$\langle Y'(t_0)u, Y(t_0)v \rangle = \langle Y(t_0)u, Y'(t_0)v \rangle = 0.$$

故 $Y'(t_0)K \subset C$。若还满足 $Y'(t_0)u = 0$，则 Jacobi 场 $Y(t)u$ 在 t_0 的值和导数都为零，由初值唯一性它恒为零，再在 0 处求导便得 $u = 0$。维数相同于是说明

$$B = Y'(t_0)|_K : K \longrightarrow C \tag{6.26}$$

是同构。这是控制奇异时刻的关键：在消失的方向上，一阶导数恰好补满值域缺少的方向。

现在按定义域 $K^{\perp} \oplus K$ 和值域 $L \oplus C$ 分块，令 $\tau = t - t_0$，写成

$$Y(t) = \begin{pmatrix} A(t) & E(t) \\ F(t) & G(t) \end{pmatrix}.$$

在 t_0 处，$A(t_0) : K^{\perp} \to L$ 可逆，其他三块均为零。Taylor 展开及式(6.26)给出

$$E(t) = O(\tau), \qquad F(t) = O(\tau), \qquad G(t) = \tau B + O(\tau^2).$$

当 t 接近 t_0 时，$A(t)$ 仍可逆。以可逆块矩阵作消元，$Y(t)$ 可逆等价于下面的补块可逆：

$$G(t) - F(t)A(t)^{-1}E(t) = \tau B + O(\tau^2) = \tau\big(B + O(\tau)\big). \tag{6.27}$$

因为 B 可逆，对充分小的非零 τ，此块可逆，故 $Y(t)$ 可逆。当 $K^{\perp}$ 为零空间时，直接使用 $Y(t) = \tau B + O(\tau^2)$ 即可。于是 t_0 是孤立共轭时刻。

最后，假如某个紧子区间含无限多个不同的共轭时刻，就有一个收敛子列，其极限仍在 I 中。极限不能为 0，因为 0 附近已经排除了共轭时刻；若极限非零，则由 $\det Y$ 的连续性它仍为共轭时刻，与刚证的孤立性矛盾。因此数目有限，重数则由有限维核给出。 □

例 6.2.13 (球面、非正曲率模型与圆周)**.** 在半径 a_0 的圆球面 $S^n(a_0)$、$n \geq 2$ 上，沿单位速度测地线且以 0 为初时刻，满足 $J(0) = 0$ 且处处法向的 Jacobi 场恰为

$$J(t) = a_0 \sin(t/a_0) P_t v, \qquad v \perp T(0).$$

因此正共轭时刻是 $\pi a_0, 2\pi a_0, 3\pi a_0, \ldots$，每个重数为 $n-1$。第一个对应对径点，第二个已经回到初始点；共轭关系记录的是所走的测地线段。

在常曲率 $k \leq 0$ 的模型中，$s_k(t)$ 对 $t \neq 0$ 不为零，因而没有共轭时刻。圆周 $S^1(a_0)$ 也没有共轭时刻，因为它没有非零法向方向；但指数映射具有周期 $2\pi a_0$，并非单射。这个例子说明，指数映射处处微分可逆，与它在整个切空间上单射，是两个不同的问题。

6.3　指标形式和最短性

第二变分把能量的变化写成沿测地线的一个二次式。这个式子一方面含有变分场的导数，衡量弯离原曲线的代价；另一方面含有曲率，可能抵消这种代价。Jacobi 场恰好满足相应的驻定方程。本节把这三个对象放在一起，判断二次变分何时为正、何时出现零方向，以及何时能构造真正缩短曲线的变分。

6.3.1　分段光滑场与指标形式

设 (M, g) 为无边界光滑黎曼流形，$\gamma : [0, \ell] \to M$ 是单位速测地线，$\ell > 0$，记 $T = \dot\gamma$、$V' = \mathrm{D}_t V = \nabla_T V$。我们允许变分场在有限个参数值处改变导数，这样便能截断 Jacobi 场或逐段拼接它们。场本身仍须连续，否则它不能描述连续曲线的一阶变化。

定义 6.3.1. 沿单位速测地线 $\gamma : [0, \ell] \to M$，记 $\mathcal{V}(\gamma)$ 为连续且在某个有限分割的各闭子区间上光滑的向量场空间，记

$$\mathcal{V}_0(\gamma) = \{V \in \mathcal{V}(\gamma) : V(0) = V(\ell) = 0\}.$$

双线性形式

$$I_\gamma(V, W) = \int_0^\ell \left(\langle V', W' \rangle - \langle R(V, T)T, W \rangle \right) \mathrm{d}t \tag{6.28}$$

称为 γ 的**指标形式** (index form)。省略下标时写作 I，并记 $I(V) = I(V, V)$。

积分按共同细分逐段计算，改变分割不改变积分。由曲率的对称性命题 3.1.4，算子 $V \mapsto R(V, T)T$ 自伴，故 I 对称。对固定端点变分，定理 6.1.4 给出

$$\left. \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2} \right|_{s=0} E(\gamma_s) = I(V), \qquad E(c) = \frac{1}{2} \int_0^\ell |\dot c|^2 \, \mathrm{d}t.$$

对于分段光滑变分，同样的公式可在各段应用；在内部节点，基准曲线 γ 的速度两侧相同，节点加速度项互相抵消。任意 $V \in \mathcal{V}_0(\gamma)$ 都能实现为这种变分的变分场：取

$$\gamma_s(t) = \exp_{\gamma(t)}(sV(t)).$$

紧参数区间及指数映射在零截面附近的定义域保证，对统一的小 $|s|$ 此式有定义；节点处两侧值相同，端点固定。

命题 6.3.2. 设 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 是无边界光滑黎曼流形中的单位速测地线，$V,W\in\mathcal{V}(\gamma)$，并在共同分割 $0=t_0<t_1<\cdots<t_m=\ell$ 上光滑。记 $[V']_j=V'(t_j+)-V'(t_j-)$。则

$$I(V,W)=\langle V'(\ell-),W(\ell)\rangle-\langle V'(0+),W(0)\rangle \\ -\sum_{j=1}^{m-1}\langle [V']_j,W(t_j)\rangle-\sum_{j=1}^{m}\int_{t_{j-1}}^{t_j}\langle V''+R(V,T)T,W\rangle\,\mathrm{d}t. \tag{6.29}$$

证明. 度量相容性给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle V',W\rangle=\langle V'',W\rangle+\langle V',W'\rangle.$$

在各段积分后相加。内节点的贡献为 $\langle V'(t_j-),W(t_j)\rangle-\langle V'(t_j+),W(t_j)\rangle$，正是负的跳跃项；两端只各留一项，得到所述公式。 □

命题 6.3.3. 设 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 是无边界光滑黎曼流形中的单位速测地线。指标形式在 $\mathcal{V}_0(\gamma)$ 上的核

$$\{V\in\mathcal{V}_0(\gamma):I(V,W)=0\ \text{对所有}W\in\mathcal{V}_0(\gamma)\}$$

恰为满足 $J(0)=J(\ell)=0$ 的光滑 Jacobi 场空间。

证明. 若 J 是这样的 Jacobi 场，式(6.29)中的积分、跳跃及端点项全部为零，故 J 属于核。反过来，在每段内部取任意紧支撑光滑测试场，核条件迫使 $V''+R(V,T)T=0$。这里可在平行标架中逐分量使用连续函数的基本引理：若某分量在一点非零，则在其同号小邻域取非负测试函数即可得到非零积分。于是 V 在每段都是 Jacobi 场。再取仅在某一节点附近非零、且节点值任意的连续光滑场，式(6.29)给出 $[V']_j=0$。相邻两段具有相同的位置及一阶导数，Jacobi 初值唯一性使它们接成同一个光滑解。 □

$I(V)=0$ 与 V 属于上述核一般不能等同；若 I 半正定，则二者等价。切向与法向部分也可分开：若 $V=fT+V^{\perp}$、$W=hT+W^{\perp}$，则

$$I(V,W)=\int_0^{\ell}f'h'\,\mathrm{d}t+I(V^{\perp},W^{\perp}). \tag{6.30}$$

这是因为 $T'=0$、$R(T,T)=0$，而法向场及其沿线导数都垂直于 T。固定端点长度第二变分为 $I(V^{\perp})$，见定理 6.1.5；切向变分的一部分只改变参数。

引理 6.3.4. 设 $\gamma:[a,b]\to M$ 是无边界光滑黎曼流形中的单位速测地线，沿线满足

$$|\langle R(V,T)T,V\rangle|\le C|V|^2$$

其中 $C\ge 0$ 为常数。若 $h=b-a$ 且 $Ch^2<1$，则对两端为零的连续分段光滑场，

$$I_{[a,b]}(V)\ge(1-Ch^2)\int_a^b|V'|^2\,\mathrm{d}t.$$

特别地，非零场的指标形式严格为正。

证明. 取沿线的平行标准正交标架，将 V 写成列向量 v。由 $v(a)=0$ 及 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|v(t)|^2=\left|\int_a^t v'(s)\,\mathrm{d}s\right|^2\le h\int_a^b|v'|^2\,\mathrm{d}s.$$

再对 t 积分，得 $\int_a^b|V|^2\le h^2\int_a^b|V'|^2$，代入指标形式即得估计。若导数积分为零，则场平行且起点为零，只能为零场。 □

沿一条紧测地线段，曲率算子的范数有统一上界，故总能选有限分割，使每一小段满足此引理。短段正性将同时控制 Jacobi 边值问题和逐段拼接的余项。

6.3.2 Jacobi 场的极小性质

固定一个起点为零的终点值，希望在所有达到该值的变分场中找出指标形式最小的场。Jacobi 方程消去分部积分中的内部项，因而提供自然候选；要判断它是否确实极小，还须控制曲率项的符号。

定理 6.3.5. *设 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 是无边界光滑黎曼流形中的单位速测地线，且 $(0,\ell]$ 中没有与 $\gamma(0)$ 沿 γ 共轭的时刻。则：*

1. *I 在 $\mathcal{V}_0(\gamma)$ 上正定。*
2. *对任意 $w\in \mathrm{T}_{\gamma(\ell)}M$，存在唯一 Jacobi 场 J，满足 $J(0)=0$、$J(\ell)=w$。任意具有相同端点值的 $V\in\mathcal{V}(\gamma)$ 满足*

$$I(V)\ge I(J),$$

且等号当且仅当 $V=J$。

证明. 取沿 γ 的平行标准正交标架。曲率算子写成光滑对称矩阵 $K(t)$，Jacobi 方程变成 $j''+Kj=0$。令矩阵 A 满足

$$A''+KA=0,\qquad A(0)=0,\qquad A'(0)=I_n.$$

每个从零开始的Jacobi场都唯一写成 $j(t)=A(t)c$。无共轭假设等价于 $A(t)$ 在 $0<t\le\ell$ 可逆，故所求边值场为 $j(t)=A(t)A(\ell)^{-1}w$。

Wronskian 恒等式给出 $A^{\mathsf{T}}A'=A'^{\mathsf{T}}A$，也可直接求导验证两边之差恒定且初值为零。因而

$$S=A'A^{-1}$$

对称，并满足

$$S'+S^2+K=0.$$

对任意列向量场 v，在各光滑片段上计算

$$|v'|^2-\langle Kv,v\rangle=|v'-Sv|^2+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Sv,v\rangle. \tag{6.31}$$

确实，展开右边并用 $S'+S^2=-K$，交叉项抵消后即得左边。由于 S,v 在内部节点连续，积分时各节点的边界项抵消。

S 在 0 处有奇性，必须检查该端的极限。由矩阵方程及初值，

$$A(t)=tI_n+O(t^3),\qquad A'(t)=I_n+O(t^2),\qquad S(t)=t^{-1}I_n+O(t).$$

若 $V(0)=0$，分段光滑性给出 $v(t)=O(t)$，所以 $\langle S(t)v(t),v(t)\rangle=O(t)\to 0$。对 $V\in\mathcal{V}_0(\gamma)$，将式(6.31)从 ε 积分到 ℓ，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到

$$I(V)=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int_{\varepsilon}^{\ell}|v'-Sv|^2\,\mathrm{d}t\geq 0.$$

若等号成立，每个远离零的闭子区间上的非负积分均为零，故 $v'=Sv$。于是 $(A^{-1}v)'=0$，有 $v=Ac$；终点为零及 $A(\ell)$ 可逆迫使 $c=0$。这证明正定性。

对第二项，将 $V=J+W$，则 $W\in\mathcal{V}_0(\gamma)$。Jacobi 方程及分部积分给出 $I(J,W)=0$，所以

$$I(V)=I(J)+I(W).$$

第一项的正定性完成证明，并给出等号条件。 □

这个结论通常称为 **Jacobi 指标引理** (Jacobi index lemma)。它比较的是变分场的指标形式；下面用同一方法把任意场化为有限个节点的数据。

命题 6.3.6. 设 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 是无边界光滑黎曼流形中的单位速测地线，选有限分割，使每一小段满足引理 6.3.4 的条件。令 $\mathcal{B}\subset\mathcal{V}_0(\gamma)$ 为每段均为 Jacobi 场的连续场空间，令 $\mathcal{Z}\subset\mathcal{V}_0(\gamma)$ 为在全部节点取零的场空间。则每个 $V\in\mathcal{V}_0(\gamma)$ 唯一分解为

$$V=J+Z,\qquad J\in\mathcal{B},\quad Z\in\mathcal{Z},$$

其中 $J(t_i)=V(t_i)$，并且 $I(\mathcal{B},\mathcal{Z})=0$、$I|_{\mathcal{Z}}$ 正定。$\mathcal{B}$ 由内部节点值线性参数化，维数为 $n(m-1)$，其中 $n=\dim M$。限制到处处法向的场时，维数为 $(n-1)(m-1)$。

证明. 先看一小段。两端为零的 Jacobi 场满足 $I(J)=0$，短段正性使它为零。固定起点值后，从起点导数到终点值的线性部分因此单射；定义域和值域同为 n 维，故它可逆。任给两端值，都有唯一的 Jacobi 解。

按 V 的各节点值逐段插值，得到连续的 J，再令 $Z=V-J$。逐段分部积分时，J 的 Jacobi 方程消去积分项，而 Z 的节点值消去全部边界项，所以 $I(J,Z)=0$。对 $\mathcal{Z}$ 中的非零场，至少一段非零，短段正性及其余段的非负性给出 $I(Z)>0$。两空间的交为零，分解因而唯一。任意内部节点值均可插值，得到维数公式。法向初值的 Jacobi 解始终法向；也可由切向分量满足 $f''=0$ 及两端法向值直接看出法向边值问题封闭。 □

命题 6.3.7. 设 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 是无边界光滑黎曼流形中的单位速测地线，且 $(0,\ell]$ 内无与起点共轭的时刻。则在固定端点、相同参数区间的分段光滑曲线中，γ 是能量的严格局部极小点。这里可取一致拓扑的邻域。它在 C^1 意义下也是局部最短曲线；长度相等的近邻曲线仅相差保向重参数化。

证明. 取足够细的有限分割，使各基准子段及其端点附近的短线落在定理 2.2.6 给出的邻域内，同时满足短段正性。记 $h_i = t_i - t_{i-1}$，固定 $x_0 = \gamma(0)$、$x_m = \gamma(\ell)$，定义内部节点的光滑函数

$$F(x_1, \dots, x_{m-1}) = \sum_{i=1}^{m} \frac{d(x_{i-1}, x_i)^2}{2h_i}.$$

距离平方及短线依赖端点的光滑性来自该强凸邻域定理。F 恰为依次连接这些节点、在每个给定时间段内常速行走所得折线的能量。

基准折线就是光滑测地线 γ。第一变分的节点项因两侧速度相接而抵消，故基准节点为 F 的临界点。给节点速度 (w_i)，由相应短测地线族得到分段 Jacobi 变分场 J；第二变分公式说明

$$\mathrm{d}^2 F((w_i), (w_i)) = I(J).$$

若节点速度不全为零，则 $J \neq 0$，Jacobi 指标引理使右边严格为正。因此有限维函数 F 的二阶 Taylor 展开给出基准节点的严格局部极小性。

对固定端点曲线 c，令 $x_i = c(t_i)$。Cauchy–Schwarz 不等式及距离定义逐段给出

$$E(c|_{[t_{i-1},t_i]}) \geq \frac{\mathrm{Len}(c|_{[t_{i-1},t_i]})^2}{2h_i} \geq \frac{d(x_{i-1}, x_i)^2}{2h_i}.$$

只要 c 一致接近 γ，节点就落在上述有限维极小邻域内，故 $E(c) \geq F(x_1, \dots, x_{m-1}) \geq E(\gamma)$。等号迫使节点为原节点，每一段又必须是原来的常速最短段，所以 $c = \gamma$。

若 c 在 C^1 意义下接近单位速 γ，其速度处处非零，累计弧长函数及其归一化逆函数接近恒等映射。将 c 在 $[0, \ell]$ 上改成常速后，所得曲线仍一致接近 γ，其能量为 $\mathrm{Len}(c)^2/(2\ell)$。能量极小性给出 $\mathrm{Len}(c) \geq \ell$，等号时常速代表恰为 γ。 □

6.3.3　共轭点前后的符号变化

当终点到达第一个共轭时刻，从起点为零出发的某个 Jacobi 场又回到零，其指标形式也为零。继续延长曲线后，这个场可在共轭点处截断；截断造成的导数跳跃提供一个使二次式变负的方向。

命题 6.3.8. *设 $\gamma : [0, b] \to M$ 是无边界光滑黎曼流形中的单位速测地线，且 $b > 0$ 为相对于起点的第一个共轭时刻。则 I 在 $\mathcal{V}_0(\gamma)$ 上半正定，并且 $I(V) = 0$ 当且仅当 V 是两端为零的 Jacobi 场。*

证明. 任取 $V \in \mathcal{V}_0(\gamma)$。对小 $\varepsilon > 0$，令 $V_\varepsilon = V$ 于 $[0, b - 2\varepsilon]$，在 $[b - 2\varepsilon, b - \varepsilon]$ 上乘上线性下降到零的函数，此后取零。这个场在 $[0, b - \varepsilon]$ 的两端为零，该区间没有共轭时刻，故 $I(V_\varepsilon) \geq 0$。

由于 $V(b) = 0$，在终点附近有 $|V(t)| \leq C(b - t)$，而 $|V'|$ 有界。因此截断引入的 $\varepsilon^{-1} V$ 项仍一致有界，改变导数的区域长度至多为 2ε。于是

$$\int_0^b |V_\varepsilon - V|^2 \, \mathrm{d}t \to 0, \qquad \int_0^b |V_\varepsilon' - V'|^2 \, \mathrm{d}t \to 0.$$

曲率有界，故 $I(V_\varepsilon) \to I(V)$，得到半正定性。

若 $I(V)=0$，对任意 W 及实数 s，$0\le I(V+sW)=2sI(V,W)+s^2I(W)$。令 s 从正负两侧趋于零，得 $I(V,W)=0$。由命题 6.3.3，V 为两端零的 Jacobi 场。反向结论已经由分部积分得到。 □

命题 6.3.9. 设 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 是无边界光滑黎曼流形中的单位速测地线。若存在 $0<t_*<\ell$，使 $\gamma(t_*)$ 与 $\gamma(0)$ 沿 γ 共轭，则存在两端为零的法向分段光滑场 V，满足 $I(V)<0$。因此 γ 不是两端点间的最短曲线。

证明. 取 $[0,t_*]$ 上非零 Jacobi 场 J，使 $J(0)=J(t_*)=0$。其切向分量满足 $f''=0$，两端为零，故 J 法向。初值唯一性说明 $a=J'(t_*)\neq 0$。定义连续截断场

$$U(t)=\begin{cases}J(t), & 0\le t\le t_*,\\ 0, & t_*\le t\le \ell.\end{cases}$$

分部积分给出 $I(U)=0$，但 U 的导数在 t_* 发生跳跃。选光滑法向场 W，在两端为零，且 $W(t_*)=-a$；例如将 a 沿线平行延拓后乘以一个支撑在内部、在 t_* 为 -1 的光滑函数。此时

$$I(U,W)=\langle J'(t_*),W(t_*)\rangle=-|a|^2.$$

所以对充分小的 $\varepsilon>0$，

$$I(U+\varepsilon W)=-2\varepsilon|a|^2+\varepsilon^2I(W)<0.$$

这便是所需场。

用本节开始的指数变分实现它。第一能量变分为零，第二变分为负，因此小的非零变分参数给出 $E(\gamma_s)<E(\gamma)=\ell/2$。又有

$$\mathrm{Len}(\gamma_s)^2\le \ell\int_0^\ell |\partial_t\gamma_s|^2\,\mathrm{d}t=2\ell E(\gamma_s)<\ell^2,$$

故得到真正较短的连续分段光滑曲线。 □

例 6.3.10. 在半径 $a>0$ 的圆球面 S^n_a、$n\ge 2$ 上，沿单位速大圆取平行单位法向场 E。曲率算子为 $R(E,T)T=a^{-2}E$。令

$$V(t)=\sin(\pi t/\ell)E(t).$$

直接积分得

$$I(V)=\frac{\ell}{2}\left(\frac{\pi^2}{\ell^2}-\frac{1}{a^2}\right).$$

在 $\ell=\pi a$ 时，V 是两端为零的 Jacobi 场；当 $\ell>\pi a$ 时，同一试探场给出负值。半大圆仍然最短，却有由大圆方向变化产生的零方向；越过半大圆后，负方向使长度下降。

6.3.4　割点与共轭点的关系

共轭点由沿单条测地线的线性变分检测，割点则记录这条线从指定起点出发何时不再整体最短。内部共轭点能破坏最短性，另一条竞争测地线也能先做到这一点。

定理 6.3.11. 设 (M,g) 连通、完备、无边界，$p\in M$、$u\in \mathrm{T}_pM$、$|u|=1$，并令 $\gamma(t)=\exp_p(tu)$。记 $c=c_p(u)$ 为割时，τ 为相对于 p 的第一个正共轭时刻；没有共轭时刻时令 $\tau=\infty$。则

$$c\le \tau.$$

若 $c<\infty$，在 $q=\gamma(c)$ 处至少发生下列一件事：

1. q 沿 γ 与 p 共轭；
2. 从 p 到 q 存在另一条不同的单位速最短测地线。

若第二种情形不发生，则 $c=\tau$。

证明. 共轭时刻在起点附近不存在，且在任意紧参数区间内只有有限个，见命题 6.2.12；因此存在正共轭时刻时，第一个时刻有定义。由割时的定义及端点距离的连续性，$\gamma|_{[0,c]}$ 在 $c<\infty$ 时仍最短，且每个 $t>c$ 满足 $d(p,\gamma(t))<t$。若 $c>\tau$，取 $\tau<b<c$，则 $\gamma|_{[0,b]}$ 内部有共轭点，却为最短线，与命题 6.3.9 矛盾，故 $c\le\tau$。

有限割时的二择正是命题 2.4.4 在 Jacobi 场语言下的表述。为看清完备性和局部可逆性的作用，恢复其紧性论证。假设从 p 到 q 的最短线唯一，且 c 不是共轭时刻。由命题 6.2.10，$(\mathrm{d}\exp_p)_{cu}$ 可逆。取 $t_j>c$、$t_j\downarrow c$，记 $q_j=\gamma(t_j)$。Hopf–Rinow 定理提供从 p 到 q_j 的最短线，故可选初向量 $v_j\in \mathrm{T}_pM$，满足

$$\exp_p(v_j)=q_j,\qquad |v_j|=d(p,q_j)<t_j.$$

距离连续性给出 $|v_j|\to c$。有限维切空间中的有界序列有收敛子列，设 $v_j\to v$；则 $|v|=c$、$\exp_p(v)=q$，其径向线实现距离。唯一性迫使 $v=cu$。指数映射在 cu 的某个邻域内为微分同胚，故最终同在此邻域内的 v_j,t_ju 因像相同而必须相等。这与 $|v_j|<t_j$ 矛盾。

因此最短线唯一时，割端点必共轭。再结合 $c\le\tau$ 与第一个共轭时刻的定义，得到 $c=\tau$。 □

例 6.3.12. 考虑平坦圆柱 $M=(\mathbb{R}/2\pi a\mathbb{Z})\times\mathbb{R}$，度量为 $\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}z^2$。沿闭合的水平单位速测地线，曲率为零，Jacobi 方程在平行标架中为 $J''=0$，所以没有正共轭时刻。绕到半圈时却已有两条长度为 πa 的半圆弧；由提升到平面的距离计算，其割时为 πa。因此

$$c=\pi a<\tau=\infty.$$

在半圈之后但不足一圈的测地线段上，指标形式仍对固定端点非零场严格为正，能量仍局部极小，然而反向短弧具有更小的总长度。这具体区分了 Jacobi 指标引理的局部结论与整体最短性。

有限割时的两种机制可以同时发生：圆球面对径点既共轭，也由多条半大圆到达。第一共轭端点处的半正定性允许最短性保留至端点；只有把共轭点放到区间内部，才由截断场的跳跃必然得到负方向。

6.4 Morse 指标定理

一个共轭点给出一个两端为零的 Jacobi 场，越过它以后又会出现负的第二变分。若测地线依次经过多个共轭点，这些负方向怎样累积？Morse 指标定理[3]把答案写成一个计数公式：每个内部共轭时刻贡献其重数个负方向，末端的共轭只贡献零空间。证明的核心是先把指标形式约化到有限个节点，再计算终点移动时有限维对称矩阵怎样穿过零。

6.4.1 有限维分段测地线约化

固定光滑无边界黎曼流形 (M,g) 中一条单位速测地线 $\gamma:[0,L]\to M$，其中 $L>0$。记 $T=\dot\gamma$、$V'=\nabla_T V$，以 $\mathcal{V}_0[0,L]$ 表示连续、分段光滑且满足 $V(0)=V(L)=0$ 的沿线向量场。所有场的分段数均有限；比较两个场时取它们的共同细分。沿用上一节的指标形式

$$I_L(V,W)=\int_0^L \big(\langle V',W'\rangle-\langle R(V,T)T,W\rangle\big)\,\mathrm{d}t.$$

其 **Morse 指标** (Morse index) $\operatorname{ind} I_L$ 是使 I_L 负定的线性子空间维数的上确界。零空间及零度分别为

$$\ker I_L=\{V:I_L(V,W)=0\ \text{对所有}\ W\in\mathcal{V}_0[0,L]\},\qquad \operatorname{nul} I_L=\dim\ker I_L.$$

这里零空间要求与所有测试场的配对都为零，只要求 $I_L(V,V)=0$ 得到的集合一般不是线性空间。

命题 6.4.1. *设 $\gamma:[0,L]\to(M^n,g)$ 为光滑无边界黎曼流形中的单位速测地线，$L>0$。存在细分 $0=s_0<s_1<\cdots<s_N=L$，使连续分段 Jacobi 场空间*

$$\mathcal{J}_{\mathcal{P}}=\{J\in\mathcal{V}_0[0,L]:J\ \text{在每个}[s_{i-1},s_i]\ \text{上是 Jacobi 场}\}$$

由内部节点值 $(J(s_1),\dots,J(s_{N-1}))$ 唯一确定，维数为 $n(N-1)$。令 $B_{\mathcal{P}}$ 为 I_L 在该空间上的限制，则

$$\operatorname{ind} I_L=\operatorname{ind} B_{\mathcal{P}},\qquad \operatorname{nul} I_L=\operatorname{nul} B_{\mathcal{P}}.$$

若把相邻节点用短测地线连接，则 $B_{\mathcal{P}}$ 正是这些节点所定义的有限维能量函数在 γ 处的 Hessian。

证明. 沿紧区间取充分细的划分，使引理 6.3.4 在每个子段成立，并使相邻端点的短测地线光滑依赖于端点；后一条件由引理 2.2.4 保证。短段两端为零的 Jacobi 场由分部积分满足 $I(J,J)=0$，于是短段正定性迫使它为零。Jacobi 初值空间维数为 $2n$，两端取值映射到 $2n$ 维空间既单射就双射。因此每组节点值恰有一个分段 Jacobi 插值。

记 $\mathcal{Z}_{\mathcal{P}}$ 为所有节点都取零值的场。命题 6.3.6 给出

$$\mathcal{V}_0[0,L]=\mathcal{J}_{\mathcal{P}}\oplus\mathcal{Z}_{\mathcal{P}},\qquad I_L(J,Z)=0,\qquad I_L(Z,Z)>0\quad(Z\neq 0).$$

[3] Marston Morse（1892–1977），美国数学家，发展了临界点理论与大范围变分法。

在每个子段分部积分即可看出正交性：Jacobi 方程使内部积分为零，节点上的 Z 又为零。任意负定子空间向 $\mathcal{J}_{\mathcal{P}}$ 的投影单射；若 $V = J + Z \neq 0$ 来自这个子空间，则 $B_{\mathcal{P}}(J,J) = I_L(V,V) - I_L(Z,Z) < 0$。故投影所得仍是负定子空间，维数不变，指标至多为有限维指标。反向包含直接给出等号。若 $V = J + Z$ 属于 $\ker I_L$，用 Z 作测试场即得 $Z = 0$，余下条件恰为 $J \in \ker B_{\mathcal{P}}$，零度也相等。

令 $h_i = s_i - s_{i-1}$，在内部节点 $q_i = \gamma(s_i)$ 的乘积邻域中定义

$$\mathcal{E}_{\mathcal{P}}(q_1, \dots, q_{N-1}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \frac{d(q_{i-1}, q_i)^2}{h_i}, \qquad q_0 = \gamma(0), \quad q_N = \gamma(L).$$

每项是相应短测地线在时间 h_i 内的能量，且由短测地线随端点光滑变化而光滑。第一变分在内部节点的项为左右速度之差；在原测地线上它为零。因此原节点是临界点。节点变分产生的沿线变分场分段满足 Jacobi 方程，具有给定节点值，故就是上述插值。由定理 6.1.4，第二变分的端点加速度项在内部节点因左右速度相等而相消，外端点固定，遂得到 $\operatorname{Hess}\mathcal{E}_{\mathcal{P}} = B_{\mathcal{P}}$。 □

约化中的正定补空间包含所有保持节点不动的弯曲方式。因此负方向的数目由节点的移动完全记录。继续加密节点会扩大有限维空间，但只增加正定方向，指标与零度不变。

6.4.2　共轭时刻的指标跳跃

现在固定起点，只让终点沿 γ 前进。不同长度的向量场空间不是同一个空间；有限节点约化提供了比较它们的共同坐标。下面先说明有限维二次型在一个退化时刻附近的变化。

引理 6.4.2. *设 $B(t)$ 是一个固定有限维实向量空间上光滑依赖 t 的对称双线性型，t_0 为参数区间的内点。若 $K = \ker B(t_0)$ 且 $\dot{B}(t_0)|_K$ 负定，令 $m = \dim K$、$q = \operatorname{ind} B(t_0)$，则对充分小的 $\varepsilon > 0$，*

$$\operatorname{ind} B(t) = \begin{cases} q, & t_0 - \varepsilon < t \le t_0, \\ q + m, & t_0 < t < t_0 + \varepsilon. \end{cases}$$

在该邻域中，$t \neq t_0$ 时 $B(t)$ 非退化；若 $K = 0$，指标在 t_0 附近恒定。

证明. 给空间选一个辅助内积，并按 $K \oplus K^{\perp}$ 写矩阵

$$B(t) = \begin{pmatrix} A(t) & C(t) \\ C(t)^{\mathsf{T}} & D(t) \end{pmatrix}.$$

在 t_0 处，$A = C = 0$，而 D 非退化。连续性保证附近的 $D(t)$ 可逆，且其正、负惯性数不变：可在 $D(t_0)$ 的正负特征子空间上分别保留严格的正、负界。配方给出与 $B(t)$ 合同的块对角矩阵

$$\begin{pmatrix} S(t) & 0 \\ 0 & D(t) \end{pmatrix}, \qquad S(t) = A(t) - C(t)D(t)^{-1}C(t)^{\mathsf{T}}.$$

有 $S(t_0)=0$、$\dot S(t_0)=\dot A(t_0)=\dot B(t_0)|_K$。有限维单位球紧，所以负定性给出统一常数 $c>0$，使 $\dot S(t_0)\le -c\,\mathrm{id}$。Taylor 展开 $S(t)=(t-t_0)\dot S(t_0)+o(|t-t_0|)$ 说明它在左侧正定、右侧负定，而 $D(t)$ 始终贡献 q 个负方向。合同变换保留惯性数，结论随之得到。 □

命题 6.4.3. *设 γ 是光滑无边界黎曼流形 (M,g) 中的单位速测地线，在包含 $[0,t_0]$ 的开区间上有定义，$t_0>0$。可在 t_0 附近用同一个有限维节点空间表示 I_t 的约化 $B(t)$。在核与两端为零的 Jacobi 场的自然对应下，*

$$\dot B(t_0)(J,K)=-\langle J'(t_0),K'(t_0)\rangle,\qquad J,K\in\ker I_{t_0}. \tag{6.32}$$

特别地，若 t_0 是重数为 m 的共轭时刻，指标从左侧到右侧增加 m，而在 t_0 本身仍取左侧的值。

证明. 选取固定节点 $0=s_0<\cdots<s_{N-1}<t_0$，把末节点改为变量 t。令所有子段充分短，并把 t 限制在 t_0 的小邻域，使末段长度仍为正且短段正定性一致成立。内部节点空间 $F=\bigoplus_{i=1}^{N-1}\mathrm{T}_{\gamma(s_i)}M$ 与 t 无关。对 $u\in F$，令 $V_t(u)$ 是节点为 u、两端为零的分段 Jacobi 插值。Jacobi 方程的初值解光滑依赖参数，而短段两端取值映射可逆，故插值与 $B(t)(u,w)=I_t(V_t(u),V_t(w))$ 均光滑依赖 t。

若 $u\in\ker B(t_0)$，由命题 6.3.3，$J=V_{t_0}(u)$ 是整个区间上的 Jacobi 场。沿移动末段使用平行标架，记固定内部参数时的导数为 $\dot V=\partial_t V_t(u)|_{t=t_0}$。所有固定节点处 $\dot V=0$。由恒等式 $V_t(u)(t)=0$ 求导，得到

$$\dot V(t_0)+J'(t_0)=0.$$

这一步同时计入了场的变化与终点的移动。对积分求导，末端的曲率项因 $J(t_0)=0$ 消失，故

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}B(t)(u,u)\Big|_{t=t_0}=|J'(t_0)|^2+2I_{t_0}(J,\dot V).$$

这里 $\dot V$ 虽然末端不为零，仍可代入同一积分表达式。对每段分部积分，内部积分由 Jacobi 方程为零；各内部节点的边界项因 J' 连续而相消，于是

$$I_{t_0}(J,\dot V)=\langle J'(t_0),\dot V(t_0)\rangle=-|J'(t_0)|^2.$$

两式合起来给出二次型版本，再经极化得到式(6.32)。若 $J(t_0)=J'(t_0)=0$，Jacobi 初值唯一性推出 $J=0$，所以穿越形式在核上严格负定。最后应用引理 6.4.2。 □

末端的积分上限变化贡献了 $+|J'|^2$，边界条件的变化贡献了 $-2|J'|^2$。只有把两者合并，才得到指标增加所需的负号。

6.4.3 指标等于共轭点重数之和

记 $m(s)$ 为 $\gamma(s)$ 相对于起点 $\gamma(0)$ 的共轭重数；非共轭时令 $m(s)=0$。初值唯一性还说明，两端为零的 Jacobi 场必垂直于 T：$\langle J,T\rangle$ 是关于参数的仿射函数，两端为零就恒为零。因此共轭计数来自横向场，切向重参数化不会额外贡献负方向。

定理 6.4.4 (Morse 指标定理)**.** *设 (M^n, g) 为光滑无边界黎曼流形，$\gamma : [0, L] \to M$ 为单位速测地线，$L > 0$。在连续分段光滑、两端为零的沿线向量场空间上，指标形式满足*

$$\operatorname{ind} I_L = \sum_{0<s<L} m(s), \qquad \operatorname{nul} I_L = m(L). \tag{6.33}$$

该和有限，且无需假设 M 完备。

证明. 由命题 6.2.12，起点附近没有共轭时刻，正的共轭时刻孤立，因而 $(0, L]$ 中只有有限个。对充分小的 $t > 0$，引理 6.3.4 给出 I_t 正定，所以指标初值为零。

在一个非共轭时刻附近作命题 6.4.1 的局部约化。其核为两端零的 Jacobi 场，因而约化矩阵非退化；有限维惯性数局部不变。每越过一个内部共轭时刻 s，命题 6.4.3 说明指标恰增加 $m(s)$。沿区间从左到右累加这些有限次跳跃，就得到第一式。若 L 恰为共轭时刻，穿越引理说明在该时刻新方向还处于核中，负指标仍取左极限，所以求和条件为严格的 $s < L$。第二式由命题 6.3.3 直接得到。

以上步骤只使用给定测地线的紧参数段及其局部延拓。即使流形不完备，端点处的测地线初值定理仍提供一个稍长的定义区间，以便作局部参数比较。 □

推论 6.4.5. *在截面曲率非正的光滑无边界黎曼流形中，任意非平凡测地线段的固定端点指标形式正定，指标与零度均为零。*

证明. 把场分为 $V = fT + V^{\perp}$。曲率对称性给出 $\langle R(V,T)T, V\rangle = \langle R(V^{\perp},T)T, V^{\perp}\rangle \le 0$，故 $I_L(V,V) \ge \int_0^L |V'|^2 \, \mathrm{d}t$。若右侧为零，场平行，而固定端点条件迫使它恒为零。 □

这一推论只控制第二变分。全局上两点之间是否存在其他同样短的测地线，还取决于覆盖与拓扑；平坦环面的不同绕行已经显示这两类信息的区别。

6.4.4　端点退化与零空间

在第一个共轭点，指标尚未变为正，但零度已经非零。将指标和零度分开记录，正是为了保留这种临界情形。

命题 6.4.6. *设 $\gamma : [0, L] \to M$ 为光滑无边界黎曼流形中的单位速测地线，$L > 0$。对其固定端点指标形式，令 $\mathcal{N}$ 遍历使 I_L 非正的线性子空间，则*

$$\max \dim \mathcal{N} = \operatorname{ind} I_L + \operatorname{nul} I_L = \sum_{0<s\le L} m(s).$$

特别地，I_L 半正定当且仅当 $(0, L)$ 内没有共轭时刻；它正定当且仅当 $(0, L]$ 内没有共轭时刻。

证明. 作有限节点正交分解 $V = J + Z$。若 I_L 在 $\mathcal{N}$ 上非正，向分段 Jacobi 空间的投影仍单射，因为非零 Z 的平方值严格为正。投影后的二次型非正，其维数至多为有限维 $B_{\mathcal{P}}$ 的负惯性数与零度之和。取 $B_{\mathcal{P}}$ 的负特征子空间与核的直和即达到此界，故最大值存在。代入指标定理即得求和式。若没有负方向，有限维约化半正定；再排除核便正定，正定补空间不会改变这些结论。 □

在半径 a 的圆球面上，长度恰为 πa 的大圆弧有指标零、零度 $n-1$。旋转经过一对对径点的大圆，给出一族等长极小段，其变分场恰形成这个零空间；末端稍越过对径点时，这 $n-1$ 个方向全部转为负方向。一般情形中的退化只说明 Hessian 出现核，是否存在真正的等能量曲线族还需要更高阶信息。

6.4.5 焦点和子流形边界条件

把起点限制在子流形 P 上移动，第一变分的起端项就要求测地线垂直于 P。第二变分还会记录 P 本身的弯曲。以下令 $P^k \subset (M^n, g)$ 为无边界光滑嵌入子流形，$k < n$，$p \in P$，$v \in N_pP$ 为单位向量，$\gamma(t) = \exp_p(tv)$。记 B^P 为 P 在 M 中的第二基本形式，按定义 4.1.4 约定

$$\langle A_v x, y\rangle = \langle B^P(x, y), v\rangle.$$

允许的场空间为

$$\mathcal{V}_P[0, L] = \{V : V \text{ 连续分段光滑}, V(0) \in \mathrm{T}_pP, V(L) = 0\}.$$

命题 6.4.7. *设 (M^n, g) 为光滑无边界黎曼流形，$P^k \subset M$ 为无边界光滑嵌入子流形，$k < n$，$p \in P$，$v \in N_pP$ 为单位向量。设 $L > 0$，且 $\gamma(t) = \exp_p(tv)$ 在 $[0, L]$ 上有定义。从 P 到固定点 $\gamma(L)$ 的能量在 γ 处为临界，其 Hessian 为*

$$I_{P,L}(V, W) = I_L(V, W) - \langle A_v V(0), W(0)\rangle. \tag{6.34}$$

其零空间恰由满足下列边界条件的 Jacobi 场组成：

$$J(0) \in \mathrm{T}_pP, \qquad (J'(0))^{\top} = -A_v J(0), \qquad J(L) = 0, \tag{6.35}$$

其中 $^{\top}$ 为向 T_pP 的正交投影。

证明. 这是命题 6.1.6 在终端子流形为一个点时的情形。第一变分为 $-\langle V(0), v\rangle = 0$。对起点曲线 $p(s) \in P$，令 $a = p'(0) = V(0)$。第二变分的起端加速度项是

$$-\langle \nabla_s p'(0), v\rangle = -\langle B^P(a, a), v\rangle = -\langle A_v a, a\rangle.$$

末端固定，所以没有末端加速度项；于是得到式(6.34)的平方版本，极化后得到双线性版本。每个允许的分段光滑场都能由这类变分实现：使用命题 6.1.6 之前给出的端点修正构造，在起点选取具有所需初速度的 P 内曲线；修正量为变分参数的二阶项，因此既保持变分场，又使端点准确落在 P 上。

若 V 属于核，以支集在一个光滑段内部的场作测试并分部积分，得到 $V'' + R(V, T)T = 0$。在节点附近取任意节点值的连续测试场，边界配对迫使左右导数相等。故 $V = J$ 是整个区间上的光滑 Jacobi 场。对任意允许的 W，分部积分给出

$$I_{P,L}(J, W) = -\langle J'(0) + A_v J(0), W(0)\rangle,$$

因为末端 $W(L) = 0$。$W(0)$ 可遍历 T_pP，故核条件正是式(6.35)；反向也由这条等式立即成立。 □

定义 6.4.8. 设 (M,g) 为光滑无边界黎曼流形，$P\subset M$ 为无边界光滑嵌入子流形，γ 为从 $p\in P$ 垂直出发的单位速测地线。满足 Jacobi 方程和初端条件 $J(0)\in \mathrm{T}_pP$、$(J'(0))^{\top}=-A_{\dot\gamma(0)}J(0)$ 的场称为 P-Jacobi 场。若存在非零的 P-Jacobi 场在 $s>0$ 处为零，则称 $\gamma(s)$ 为沿 γ 的 P 的**焦点** (focal point)，s 为焦时，其重数 $f_P(s)$ 是此类场构成的空间的维数。非焦时的重数记为零。

初值可以任意选择 $J(0)=a\in \mathrm{T}_pP$ 和 $(J'(0))^{\perp}\in N_pP$，切向部分已经由 $-A_va$ 决定，因此 P-Jacobi 场空间的维数是 $k+(n-k)=n$。当 $P=\{p\}$ 时，初端条件就是 $J(0)=0$，焦点定义回到共轭点定义。

命题 6.4.9. 设 (M,g) 为光滑无边界黎曼流形，$P\subset M$ 为无边界光滑嵌入子流形，定义其法指数映射

$$\exp^{\perp}:\mathcal{E}\cap NP\longrightarrow M,\qquad (q,w)\longmapsto \exp_q w.$$

若 $v\in N_pP$ 为单位向量且 $s>0$ 满足 $(p,sv)\in\mathcal{E}$，则

$$\dim\ker(\mathrm{d}\exp^{\perp})_{(p,sv)}=f_P(s).$$

特别地，焦点对应法指数映射微分奇异的时刻。

证明. 用环境联络把 $\mathrm{T}_{(p,sv)}NP$ 中一个向量写成 (a,b)：取代表曲线 $(q(u),w(u))\in NP$，令 $a=q'(0)$、$b=\nabla_u w(0)$。由于 $w(u)$ 始终垂直于 P，式(4.3)给出

$$a\in \mathrm{T}_pP,\qquad b^{\top}=-sA_va.$$

反过来，a 与 $b^{\perp}$ 可由法丛的局部标架任意指定，所以这是该切空间的完整描述。

对测地线变分 $F(u,r)=\exp_{q(u)}(rw(u)/s)$，$0\le r\le s$，其变分场满足

$$J(0)=a,\qquad J'(0)=b/s,\qquad (\mathrm{d}\exp^{\perp})_{(p,sv)}(a,b)=J(s).$$

前两个等式恰给出全部 P-Jacobi 初值，而且对应关系是线性同构。因此微分的核与末端为零的 P-Jacobi 场同构。法丛总空间与 M 都是 n 维，故非零核等价于微分奇异。 □

定理 6.4.10. 设 (M^n,g) 为光滑无边界黎曼流形，$P^k\subset M$ 为无边界光滑嵌入子流形，$k<n$，$\gamma:[0,L]\to M$ 为从 P 垂直出发的单位速测地线，$L>0$。则 $(0,L]$ 中只有有限个焦时，并且在 $\mathcal{V}_P[0,L]$ 上

$$\operatorname{ind} I_{P,L}=\sum_{0<s<L} f_P(s),\qquad \operatorname{nul} I_{P,L}=f_P(L).\tag{6.36}$$

证明. 先控制很短的区间，随后给出有限维约化并计算跳跃。沿 $[0,L]$ 取平行正交标架，令 C 为 $W\mapsto R(W,T)T$ 的算子范数的上界，$a=\|A_v\|$。当 $V(t)=0$ 时，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|V(r)|^2\le (t-r)\int_r^t |V'(u)|^2\,\mathrm{d}u,$$

所以

$$|V(0)|^2 \le t\int_0^t |V'|^2, \qquad \int_0^t |V|^2 \le \frac{t^2}{2}\int_0^t |V'|^2.$$

代入指标形式，得到

$$I_{P,t}(V,V) \ge \left(1 - at - \frac{Ct^2}{2}\right)\int_0^t |V'|^2. \tag{6.37}$$

充分小的 $t>0$ 使括号严格为正；积分为零又迫使 V 平行且恒为零。因此初始指标、零度都为零，起点附近无焦时。

对一般 t 选择短段细分。给定首节点 $u_0 \in \mathrm{T}_pP$、内部节点 $u_i \in \mathrm{T}_{\gamma(s_i)}M$ 和末节点零，仍用普通 Jacobi 方程在各子段插值。首节点不附加导数条件；这个条件将在求核时自动出现。由短段两端问题的唯一可解性，分段 Jacobi 空间维数为 $k+n(N-1)$。节点全为零的补空间仍严格正定，并与插值空间正交：积分边界项中的节点值为零，额外的形算子项也因首节点为零而消失。因此与命题 6.4.1 完全相同的投影论证给出指标、零度的有限维约化。约化矩阵的核由命题 6.4.7 识别为末端零的 P-Jacobi 场。

在任意 $t_0>0$ 附近固定所有非末端节点，包括首节点空间 T_pP，只移动末节点 t。所得矩阵 $B_P(t)$ 光滑。对 $u \in \ker B_P(t_0)$，令 $J = V_{t_0}(u)$；仍有 $\dot V(t_0) = -J'(t_0)$，且固定首节点使 $\dot V(0)=0$。边界形算子项的参数导数于是为零。逐项求导及分部积分与式(6.32)相同，给出

$$\dot B_P(t_0)(u,u) = -|J'(t_0)|^2.$$

也可直接使用自然初端条件消去初端配对。初值唯一性说明这个穿越形式在核上负定。因此每个焦时都孤立，且越过重数为 $f_P(t_0)$ 的焦时恰增加该数目的负方向；在焦时本身仍取左侧指标。

还须排除孤立焦时在有限区间内聚集。每个 $t_0>0$ 附近都有上述固定维数的矩阵表示；若焦时序列趋于 t_0，行列式连续性迫使 $B_P(t_0)$ 奇异，但负定穿越已保证它附近除 t_0 外没有其他奇异时刻，产生矛盾。结合起点附近无焦时，紧区间内的焦时数目有限。最后从短时的零指标开始累加跳跃，得到第一式；末端核的刻画给出第二式。 □

对 Euclid 空间中半径 a 的球面取内向单位法向，则本书的形算子为 $A_v = a^{-1}\,\mathrm{id}$。沿内法线，切向初值 x 给出 P-Jacobi 场 $J(t) = (1-t/a)x$。它们在球心同时为零，形成重数 $n-1$ 的焦点；越过球心以后，从球面到该终点的这条法线段便有 $n-1$ 个负方向。这里环境曲率处处为零，焦点来自初始子流形的弯曲。这个算例也核验了式(6.34)中形算子前的负号。

本章小结

一次变分给出测地线方程和端点正交条件；二次变分把速度场的变化、曲率及边界形算子组合为一个对称二次型。固定端点的能量 Hessian 是指标形式，长度 Hessian 则消去纯重参数化的切向变化。端点可在子流形上移动时，形算子项保留了边界自身的弯曲。

Jacobi 场由初值唯一确定，Wronskian 配对守恒；从基点为零的解恢复指数映射微分，便把共轭重数识别为边值问题的核维数。短区间的指标形式正定，Jacobi 插

值使任意场分解为有限节点部分与正定余项。共轭点之前保持局部极小，内部共轭点产生负方向，而割点还可能由不同最短线相遇形成。

移动终点经过共轭时刻时，有限节点二次型在核上的导数为负定，每个共轭方向贡献一个新增负方向。因此指标计算开区间内的共轭点，终点共轭方向归入零空间。子流形起点对应带形算子的边界条件，焦点与法指数映射退化相对应；同样的约化和穿越计算给出相应的焦点计数。这些结果为下一章的曲率比较提供可直接使用的变分工具。

习题

习题 6.1. 设 $\sigma:[0,L]\to M$ 是光滑单位速曲线，$L>0$。对光滑严格递增微分同胚 $\phi:[0,1]\to[0,1]$，令 $c_\phi(t)=\sigma(L\phi(t))$。求所有 $E(c_\phi)$ 的最小值及等号条件，并构造一列这样的重参数化，使长度始终为 L 而能量趋于无穷。

解. 有 $|\dot c_\phi|=L\phi'$，故

$$L(c_\phi)=L,\qquad E(c_\phi)=\frac{L^2}{2}\int_0^1(\phi')^2\,\mathrm{d}t.$$

由 $\int_0^1\phi'=1$ 及 Cauchy–Schwarz，最小值为 $L^2/2$，等号要求 $\phi'=1$，也就是 $\phi(t)=t$。

取非负光滑函数 χ，支集包含在 $(-1,1)$，且 $\int\chi=1$。对 $0<\varepsilon<1/4$，设

$$q_\varepsilon(t)=\frac12\left(1+\frac1\varepsilon\chi\left(\frac{t-1/2}{\varepsilon}\right)\right),\qquad \phi_\varepsilon(t)=\int_0^t q_\varepsilon(u)\,\mathrm{d}u.$$

由于 $q_\varepsilon\ge 1/2$ 且积分为 1，ϕ_ε 是所需微分同胚。直接展开得到

$$\int_0^1 q_\varepsilon^2\,\mathrm{d}t=\frac34+\frac{1}{4\varepsilon}\int_{-1}^1\chi(u)^2\,\mathrm{d}u\longrightarrow\infty.$$

因此几何轨迹和长度不变时，集中行进速度仍可使能量任意大。 □

习题 6.2. 在 Euclid 平面中固定 $p=(0,h)$、$h>0$，允许终点在抛物线 $Q=\{(x,ax^2/2):x\in\mathbb{R}\}$ 上移动，其中 $a>0$。在参数区间 $[0,1]$ 上考虑 $\gamma(t)=(0,h(1-t))$。用从 p 到 $(s,as^2/2)$ 的直线段变分计算能量的二次及四次项，并从边界第二变分公式核对二次项。说明 $ah<1$、$ah=1$、$ah>1$ 三种情形的极小性；特别说明零的二次变化是否必然排除严格极小。

解. 直线段变分为 $F(s,t)=(ts,(1-t)h+tas^2/2)$，其速度恒定，故

$$E(s)=\tfrac12(s^2+(as^2/2-h)^2)=\frac{h^2}{2}+\frac{1-ah}{2}s^2+\frac{a^2}{8}s^4.$$

基曲线在终点垂直于 Q，所以驻定。变分场为 $V=te_1$，其指标积分为 1；在原点，$B^Q(e_1,e_1)=ae_2$、$T(1)=-he_2$，故终点项为 $-ah$，得到 $E''(0)=1-ah$。

当 $ah<1$ 时，$s=0$ 为严格极小；当 $ah=1$ 时，四次项仍严格为正，所以依然严格极小，但二次形式在这个方向退化；当 $ah>1$ 时，小的非零 s 使能量下降。对给定终点，常速直线段的能量不大于其他连接曲线，故前两种情形的结论也适用于全部允许的竞争曲线，而不只上述直线段族。等号时必须是同一终点、同一常速直线段。二阶退化本身不能决定更高阶的极小性。 □

习题 6.3. 设 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 是光滑无边界黎曼流形中的闭单位速测地线，$\gamma(0)=\gamma(\ell)$、$\dot\gamma(0)=\dot\gamma(\ell)$，只考虑光滑周期变分。证明能量 Hessian 仍由积分形式 I_γ 给出。若 M 截面曲率非正，证明它半正定，且零空间由满足 $D_tV=0$、$R(V,T)T=0$ 的周期场组成。若沿 γ 的所有含 T 的二维平面曲率严格为负，证明零空间只有 $V=cT$；在平坦标准 n 维环面的直线闭测地线上求其零空间维数。

解. 周期条件使两个端点的 V,A,T 分别相同，故一、二次变分的边界差均为零。于是 Hessian 为 I_γ。当截面曲率非正时，$-\langle R(V,T)T,V\rangle\ge 0$，所以积分的两项都非负。若 $I_\gamma(V,V)=0$，连续的非负被积项分别为零，得到 $V'=0$ 和 $\langle R(V,T)T,V\rangle=0$。算子 $-R(\cdot,T)T$ 自伴半正定，用正交特征基展开知其二次型为零等价于算子作用为零。因此这些条件也保证对每个周期场 W 都有 $I_\gamma(V,W)=0$，恰为双线性形式的零空间。

严格负曲率使第二项只有在 $V^\perp=0$ 时为零；再由平行性得到 $V=cT$，其中 c 是常数。这一方向对应闭曲线参数原点的移动。在标准平坦环面中，所有常系数场都下降为周期平行场，曲率恒零，因此零空间维数为 n。这是周期边界的结论，与固定两端点时常场通常不被允许的情形不同。 □

习题 6.4. 设 $\gamma:[a,b]\to M$ 为光滑黎曼流形中的测地线，延拓到端点邻域，令

$$\mathcal{N}=\{K\in\mathcal{J}(\gamma):K(a)=K(b)=0\},\qquad m=\dim\mathcal{N}.$$

给定 $u\in T_{\gamma(a)}M$、$v\in T_{\gamma(b)}M$。证明存在满足 $J(a)=u$、$J(b)=v$ 的 Jacobi 场，当且仅当

$$\langle v,K'(b)\rangle=\langle u,K'(a)\rangle\quad\text{对每个}K\in\mathcal{N}\text{成立}.$$

若有解，证明全体解是一个以 $\mathcal{N}$ 为平移方向的 m 维仿射空间。由此解释“共轭”怎样改变 Jacobi 边值问题，而不改变初值问题的唯一性。

解. 若 J 是所求解，对 $K\in\mathcal{N}$ 在两端计算恒定配对，得到

$$W(J,K)\big|_a=-\langle u,K'(a)\rangle,\qquad W(J,K)\big|_b=-\langle v,K'(b)\rangle,$$

所以给定条件必要。

证明充分性。取 $J_0(a)=u$、$J_0'(a)=0$ 的唯一 Jacobi 场。令 J_z 的初值为 $(0,z)$，并记终值映射

$$E:T_{\gamma(a)}M\to T_{\gamma(b)}M,\qquad E(z)=J_z(b).$$

映射 $K\mapsto K'(a)$ 将 $\mathcal{N}$ 同构到 $\ker E$，故 $\dim\operatorname{im}E=n-m$。另一方面，$K\mapsto K'(b)$ 在 $\mathcal{N}$ 上单射：若值和导数在 b 都为零，初值唯一性便迫使 $K=0$。因此

$$D=\{K'(b):K\in\mathcal{N}\}\subset T_{\gamma(b)}M$$

是 m 维子空间。对任意 z 和 $K\in\mathcal{N}$，$W(J_z,K)$ 在 a 处为零，在 b 处等于 $-\langle E(z),K'(b)\rangle$，所以 $\operatorname{im}E\subset D^\perp$。维数相同给出 $\operatorname{im}E=D^\perp$。

又由 $W(J_0,K)|_a=W(J_0,K)|_b$，

$$\langle J_0(b),K'(b)\rangle=\langle u,K'(a)\rangle.$$

题设相容条件于是等价于 $v-J_0(b)\in D^\perp=\operatorname{im}E$。选 z 使 $E(z)=v-J_0(b)$，则 J_0+J_z 为所求解。任意两解之差属于 $\mathcal{N}$，任意一解加上 $\mathcal{N}$ 中的场仍为解，所以全体解正是该仿射空间。共轭时 $m>0$，边值可能不相容，即使相容也不唯一；初值 $(J(a),J'(a))$ 则仍唯一决定一个解。 □

习题 6.5. 给 $M=S^2(r_1)\times S^2(r_2)$ 乘积度量。设 σ_i 是第 i 个球面上的单位速度大圆，$c_1,c_2>0$、$c_1^2+c_2^2=1$，令

$$\gamma(t)=(\sigma_1(c_1t),\sigma_2(c_2t)).$$

求相对 $t=0$ 的全部正共轭时刻及其重数，并判断何时存在重数为 2 的共轭时刻。再说明若允许 $c_2=0$、$c_1=1$，结论如何改变。

解. 乘积联络逐因子求导，乘积曲率也逐因子作用，参见命题 1.4.3和3.4.2。因此 γ 是单位速度测地线，沿它的场 $J=(J_1,J_2)$ 满足 Jacobi 方程，当且仅当每个 J_i 满足对应因子测地线的 Jacobi 方程。

记 $U_i(t)=\dot\sigma_i(c_it)$ 为单位切向量，并沿第 i 个因子取平行单位法向量 $N_i(t)$。此处的法向是在该二维球面的切空间内相对 U_i 而言。若 $J_i(0)=0$，则它的一般形式为

$$J_i(t)=b_itU_i(t)+d_i\frac{r_i}{c_i}\sin\left(\frac{c_it}{r_i}\right)N_i(t).$$

这是因为实际速度为 c_iU_i，法向方程为 $j_i''+(c_i^2/r_i^2)j_i=0$，切向方程为 $f_i''=0$。在任一 $t_0>0$ 要求 $J_i(t_0)=0$，先迫使 $b_i=0$；法向初值 d_i 可以非零，当且仅当 $t_0\in(\pi r_i/c_i)\mathbb{N}_{>0}$。

所以全部正共轭时刻是

$$\left\{\frac{m\pi r_1}{c_1}:m\ge1\right\}\cup\left\{\frac{\ell\pi r_2}{c_2}:\ell\ge1\right\}.$$

仅属于其中一个集合的时刻重数为 1，同时属于两个集合的时刻重数为 2。有共同正时刻，当且仅当

$$\frac{r_1/c_1}{r_2/c_2}=\frac{r_1c_2}{r_2c_1}\in\mathbb{Q}.$$

两个因子的变分独立，所以重合时确实把两个一维核相加，而不会产生额外的切向核。

若 $c_2=0$，第二因子曲线恒定，方程变为 $J_2''=0$；在两个不同时刻消失只可能为零。第一因子的正共轭时刻为 $m\pi r_1$，重数均为 1。此时不能把含 $1/c_2$ 的表达式直接作为一个新的共轭时刻序列。 □

习题 6.6. 设 γ 是圆球面 $S^n(a)\subset\mathbb{R}^{n+1}$、$n\ge2$ 上的单位速度测地线，$p=\gamma(0)$、$u=\dot\gamma(0)$。对斜对称线性映射 $A:\mathbb{R}^{n+1}\to\mathbb{R}^{n+1}$，令 $J_A(t)=A\gamma(t)$。

1. 证明 J_A 是沿 γ 的 Jacobi 场，且 $\langle J_A', \dot\gamma\rangle = 0$。
2. 反过来，证明任一满足 $\langle J', \dot\gamma\rangle = 0$ 的 Jacobi 场都等于某个 J_A。提示：若 $v = J(0)$、$w = J'(0)$，应安排
$$Ap = v, \qquad Au = w - \frac{\langle v, u\rangle}{a^2} p.$$
3. 求这些场组成的空间维数，并说明不同的 A 何时给出相同的沿曲线场。

解. 因为 A 斜对称，$\langle A\gamma, \gamma\rangle = 0$，故 J_A 是球面的切向场。矩阵 $Q_s = e^{sA}$ 满足 $Q_s^{\mathsf T} Q_s = I$：对该乘积求导得到零，在 $s = 0$ 处取值为 I。因此 Q_s 限制为球面的等距变换，$F(s,t) = Q_s\gamma(t)$ 为测地线变分，其变分场正是 J_A。也可直接由球面大圆的显式公式检验每条变分曲线为单位速度测地线。球面联络是环境导数的切向投影，因而
$$\langle J_A', \dot\gamma\rangle = \langle A\dot\gamma, \dot\gamma\rangle = 0.$$

现设 J 满足所给条件，记 $v = J(0)$、$w = J'(0)$。于是 $v, w \perp p$，且 $w \perp u$。取正交单位向量 $e_0 = p/a$、$e_1 = u$，令
$$N = \operatorname{span}\{e_0, e_1\}^{\perp}, \qquad \alpha = \langle v, u\rangle, \qquad v_N = v - \alpha e_1.$$
有 $v_N, w \in N$。定义线性映射
$$Ae_0 = \frac{\alpha}{a} e_1 + \frac{1}{a} v_N, \qquad Ae_1 = -\frac{\alpha}{a} e_0 + w, \qquad Az = -\frac{\langle v_N, z\rangle}{a} e_0 - \langle w, z\rangle e_1 \quad (z \in N).$$
在正交分解 $\mathbb{R}e_0 \oplus \mathbb{R}e_1 \oplus N$ 上逐对计算内积，立即得到 $\langle Ax, y\rangle = -\langle x, Ay\rangle$。它还满足题目提示的两式，所以 $J_A(0) = v$。沿球面的场 Z 满足
$$D_t Z = \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}t} + \frac{\langle Z, \dot\gamma\rangle}{a^2}\gamma,$$
这是将环境导数投影到切空间的公式。因此
$$J_A'(0) = Au + \frac{\langle v, u\rangle}{a^2} p = w.$$
J_A 与 J 的初值相同，Jacobi 初值唯一性说明二者相等。

条件 $\langle J', \dot\gamma\rangle = 0$ 等价于初值中的一个独立线性条件 $\langle w, u\rangle = 0$，故所得空间维数为 $2n - 1$。映射 $A \mapsto J_A$ 的核由 $Ap = Au = 0$ 刻画：必要性由在 0 取值和对环境导数求值得到，充分性由 $\gamma(t)$ 始终位于 $\operatorname{span}\{p, u\}$ 中得到。这样的 A 恰是在 N 上任取斜对称映射、在其正交补上取零，核维数为 $(n-1)(n-2)/2$。故两个旋转生成元给出同一场，当且仅当它们的差属于这个核；维数核验为
$$\frac{n(n+1)}{2} - \frac{(n-1)(n-2)}{2} = 2n - 1.$$

□

习题 6.7. 在 Euclid 空间中取一条单位速测地线，参数区间为 $[0,\ell]$，等分为 $m\geq 2$ 段，记 $h=\ell/m$。对两端为零、在每一小段为 Jacobi 场的连续场 J，设内部节点值为 $v_1,\dots,v_{m-1}\in\mathbb{R}^n$，并令 $v_0=v_m=0$。证明

$$I(J)=\frac{1}{h}\sum_{i=1}^{m}|v_i-v_{i-1}|^2.$$

求此二次型相对于节点上的通常 Euclid 内积的全部特征值及重数，并用逐段正交分解说明一般两端零场的指标形式严格为正。

解. Euclid 空间中曲率为零，Jacobi 方程是 $J''=0$，故每段上的 J 为节点值之间的仿射插值，其导数为 $(v_i-v_{i-1})/h$。积分立即给出题中公式。每个坐标分量上的矩阵为

$$B=\frac{1}{h}\begin{pmatrix} 2 & -1 & & 0\\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1\\ 0 & & -1 & 2\end{pmatrix},$$

阶数为 $m-1$。对 $1\leq k\leq m-1$，令 $b_i^{(k)}=\sin(k\pi i/m)$、$1\leq i\leq m-1$，并补 $b_0^{(k)}=b_m^{(k)}=0$。由

$$2\sin(i\theta)-\sin((i-1)\theta)-\sin((i+1)\theta)=2(1-\cos\theta)\sin(i\theta),$$

得到特征值

$$\lambda_k=\frac{4}{h}\sin^2\frac{k\pi}{2m}.$$

它们两两不同且全为正，对应的 $m-1$ 个非零特征向量因而线性无关，给出单个坐标块的全部谱。对 $\mathbb{R}^n$ 值节点，每个 λ_k 重复 n 次。

任意两端为零的连续分段光滑场可写为 $V=J+Z$，其中 J 取相同节点值，Z 在全部节点为零。由命题 6.3.6，

$$I(V)=I(J)+I(Z).$$

第一项在非零节点数据上严格为正；第二项为 $\int|Z'|^2$，只有 $Z=0$ 时为零。因此非零 V 总满足 $I(V)>0$。 $\square$

习题 6.8. 设 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 为单位速测地线，沿它的所有含 $T=\dot\gamma$ 的二维平面的截面曲率均不大于零。证明沿线没有相对于起点的正共轭时刻。任给 $w\perp T(\ell)$，令 J 为满足 $J(0)=0$、$J(\ell)=w$ 的 Jacobi 场，证明

$$\langle J'(\ell),w\rangle\geq\frac{|w|^2}{\ell}.$$

当 $w\neq 0$ 时，说明等号成立的充要条件是

$$J(t)=\frac{t}{\ell}P_{\ell\to t}w,\qquad \sec\bigl(\operatorname{span}\{T(t),P_{\ell\to t}w\}\bigr)=0\quad(0\leq t\leq\ell),$$

其中 $P_{\ell\to t}$ 为沿 γ 的平行移动。

解. 对任意场 V，曲率项只涉及其法向部分，由假设 $\langle R(V,T)T,V\rangle \le 0$，所以

$$I(V) \ge \int |V'|^2.$$

若某个 $b>0$ 是共轭时刻，则存在 $[0,b]$ 上两端为零的非零 Jacobi 场 Y。分部积分给出 $I(Y)=0$，上述估计却迫使 $Y'=0$，再由 $Y(0)=0$ 得 $Y=0$，矛盾。因此没有正共轭时刻，所需 Jacobi 边值解由定理 6.3.5 唯一存在，且由切向分量的两端值可知它法向。

在沿线的平行标架中写 J 为 j。利用 $j(0)=0$，有

$$|w|^2 = \left|\int_0^\ell j'\,\mathrm{d}t\right|^2 \le \ell \int_0^\ell |j'|^2\,\mathrm{d}t.$$

另一方面，Jacobi 方程及分部积分给出 $I(J)=\langle J'(\ell),w\rangle$。两式与曲率项的符号相结合，得到所求不等式。

若等号成立，Cauchy–Schwarz 的等号条件使 j' 为常向量，即 $J(t)=tP_{\ell\to t}w/\ell$。曲率项的非负连续函数 $-\langle R(J,T)T,J\rangle$ 的积分也为零，故它处处为零。对 $t>0$，$J(t)\neq 0$，于是相应截面曲率为零；连续性补上 $t=0$。

反过来，若沿这些平面的曲率均为零，沿线自伴算子 $K=R(\,\cdot\,,T)T$ 为半负定。对这样的算子，$\langle Kv,v\rangle=0$ 推出 $Kv=0$：在正交特征基中，所有负特征值分量都必须为零。因此所列仿射平行场满足 $J''=0$ 和 $R(J,T)T=0$，确为所需 Jacobi 场，并在所有不等式中取等号。 □

习题 6.9. 设平坦圆柱

$$M=(\mathbb{R}/2\pi a\mathbb{Z})\times\mathbb{R},\qquad g=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}z^2,\qquad a>0.$$

固定 $\pi a<b<2\pi a$，取 $\gamma(t)=([t],0)$、$0\le t\le b$。对任意同端点连续分段光滑曲线，取从 $(0,0)$ 开始的平面提升，其终点必为 $(b+2\pi ak,0)$，其中 $k\in\mathbb{Z}$。证明在这个整数固定的曲线类中，能量的最小值为

$$\frac{(b+2\pi ak)^2}{2b},$$

并求唯一的常速极小曲线。再比较 $k=0$ 与 $k=-1$，说明 γ 的指标形式正定、在自身道路类中能量最小，却不是整体最短线。

解. 沿曲线把圆周坐标连续提升到实数轴，可在有限个圆周坐标片中逐段选择角度，并以 $2\pi a$ 的整数倍调整交叠处的值。固定起点后，连续性保证提升唯一；终点与 b 相差一个 $2\pi a$ 的整数倍。记提升为 $\tilde c=(x,z)$，局部等距性使其能量与原曲线相同。由

$$\tilde c(b)-\tilde c(0)=\int_0^b \dot{\tilde c}(t)\,\mathrm{d}t$$

及 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$E(c)=\frac12\int_0^b |\dot{\tilde c}|^2\,\mathrm{d}t \ge \frac{(b+2\pi ak)^2}{2b}.$$

等号当且仅当提升的速度为常向量，即

$$\tilde{c}_k(t) = \left(\frac{b + 2\pi a k}{b}\, t, 0 \right).$$

其投影就是所求唯一常速极小曲线。

整数 k 在固定端点的连续道路同伦中不变，因为提升终点连续变化而只取离散的可能值。反过来，两个具有同一 k 的平面提升可作保持端点的线性插值，再投影即得同伦。因此这个整数恰好区分这里的固定端点道路类。

γ 属于 $k = 0$ 的类，能量为 $b/2$。由于 $0 < 2\pi a - b < b$，$k = -1$ 的反向短弧长 $2\pi a - b$，能量严格小于 $b/2$。但沿 γ 的曲率为零，

$$I(V) = \int_0^b |V'|^2 \, \mathrm{d}t > 0$$

对每个非零的两端零场成立。小的固定端点变分保持整数 k，所以指标形式测到的是同一道路类内的严格极小性；较短曲线来自另一整数类。 □

习题 6.10. 设 $n \geq 2$，$\gamma : [0, L] \to S^n(a)$ 是半径 $a > 0$ 圆球面上的单位速测地线，允许它绕行多次。计算固定端点指标形式的指标与零度，并给出一个达到该指标维数的显式负定子空间。说明当 L 恰为 πa 的正整数倍时为何不能把末端重数也计入负指标。

解. 取沿 γ 的平行正交标架 $T, E_1, \dots, E_{n-1}$。球面常曲率为 a^{-2}，Jacobi 方程的法向分量满足 $j'' + a^{-2} j = 0$，切向分量满足 $f'' = 0$。从零开始的法向解为 $a \sin(t/a) w$，其中 $w \perp T(0)$ 按平行移动识别；切向解为 ctT。于是正共轭时刻恰为 $k\pi a$、$k = 1, 2, \dots$，每个重数为 $n - 1$。由指标定理，

$$\operatorname{ind} I_L = (n-1)\left(\left\lceil \frac{L}{\pi a} \right\rceil - 1 \right), \qquad \operatorname{nul} I_L = \begin{cases} n-1, & L/(\pi a) \in \mathbb{Z}_{>0}, \\ 0, & L/(\pi a) \notin \mathbb{Z}_{>0}. \end{cases}$$

这里 $\lceil L/(\pi a) \rceil - 1$ 正是严格满足 $k\pi a < L$ 的正整数个数。

对这些整数 k 以及 $1 \leq j \leq n-1$，取

$$V_{k,j}(t) = \sin(k\pi t/L) E_j(t).$$

正弦、余弦的区间正交性给出不同 (k, j) 之间的指标配对为零，并且

$$I_L(V_{k,j}, V_{k,j}) = \frac{L}{2}\left(\frac{k^2\pi^2}{L^2} - \frac{1}{a^2} \right) < 0.$$

这些场线性无关，因此它们张成所需负定子空间。当 $L = m\pi a$ 时，$k = m$ 的这 $n-1$ 个场恰是末端零的 Jacobi 场，平方值为零且与所有测试场配对为零；只有 $k < m$ 的场贡献负方向。将 L 增大一点，原来 $k = m$ 的系数才变为负。 □

习题 6.11. 设 $P^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ 为光滑嵌入超曲面，$p \in P$，v 是 p 处选定的单位法向。设本书符号下形算子 A_v 的特征值为 $\kappa_1, \dots, \kappa_{n-1}$，按重数列出。对法射线 $\gamma(t) = p + tv$，计算所有正焦时及其重数，并求从 P 到固定点 $\gamma(L)$ 的指标和零度。另将任意允许场分解为线性插值与两端零场，直接核验答案。

解. Euclid 空间中的 Jacobi 场是仿射场。P-Jacobi 初值条件说明每个这样的场都唯一写成

$$J(t) = (\mathrm{id} - tA_v)a + btv, \qquad a \in \mathrm{T}_pP, \quad b \in \mathbb{R}.$$

在正时刻 s 令 $J(s) = 0$，法向分量先给出 $b = 0$，切向分量再给出 $A_v a = s^{-1}a$。所以正焦时恰是正主曲率的倒数 $1/\kappa_i$，相同倒数的重数等于对应特征空间的维数。负的或零的主曲率不产生正焦时。指标定理给出

$$\operatorname{ind} I_{P,L} = \#\{i : \kappa_i > L^{-1}\}, \qquad \operatorname{nul} I_{P,L} = \#\{i : \kappa_i = L^{-1}\}.$$

直接验证时，令 $a = V(0)$，分解

$$V(t) = (1 - t/L)a + Z(t), \qquad Z(0) = Z(L) = 0.$$

交叉项的积分为 $-L^{-1}\langle a, Z(L) - Z(0)\rangle = 0$。于是

$$I_{P,L}(V,V) = \big\langle (L^{-1}\,\mathrm{id} - A_v)a, a\big\rangle + \int_0^L |Z'(t)|^2 \,\mathrm{d}t.$$

第二项严格正定，第一项在主方向上的系数为 $L^{-1} - \kappa_i$，直接给出同样的指标与零度。特别地，形算子的正号而非环境正曲率决定了这一例中的负方向。

还可由端点函数看出同一矩阵。将起点 $q \in P$ 与 $\gamma(L)$ 用直线连接，其在时间 L 内的能量为 $F(q) = |q - \gamma(L)|^2/(2L)$。对 $q(0) = p$、$q'(0) = a$ 的 P 内曲线求二阶导数，有

$$(F \circ q)''(0) = L^{-1}|a|^2 - \langle v, B^P(a,a)\rangle = \big\langle (L^{-1}\,\mathrm{id} - A_v)a, a\big\rangle .$$

法线正交性使一阶导数为零，所以这里确实是 $F|_P$ 的 Hessian。 □

习题 6.12. *在 $\mathbb{R}^n$ 中设 $P = p + E$、$Q = q + F$ 为两个仿射子空间，其中 E, F 为线性子空间，$p \neq q$。令 $L = |q - p|$、$v = (q - p)/L$，并假设 $v \perp E + F$。考虑 $\gamma(t) = p + tv$、$0 \le t \le L$，允许两端分别在 P, Q 上移动。求能量 Hessian 的指标与零度，并描述全部能量极小曲线。解释为何此题即使没有环境共轭点也可能有非零零度。*

解. 仿射子空间的第二基本形式为零，且 γ 两端垂直，因此由式(6.11)，允许场 $V(0) \in E$、$V(L) \in F$ 上的 Hessian 为

$$I_{P,Q}(V,V) = \int_0^L |V'|^2 \,\mathrm{d}t.$$

它非负，故指标为零。平方值为零当且仅当 V 是常向量场，而端点条件要求这个常向量属于 $E \cap F$。由半正定性或直接代入配对式，这些场就是核，所以

$$\operatorname{ind} I_{P,Q} = 0, \qquad \operatorname{nul} I_{P,Q} = \dim(E \cap F).$$

对一条允许曲线 c，写端点为 $c(0) = p + a$、$c(L) = q + b$，其中 $a \in E$、$b \in F$。Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$E(c) \ge \frac{|c(L) - c(0)|^2}{2L} = \frac{|Lv + b - a|^2}{2L} = \frac{L}{2} + \frac{|b - a|^2}{2L} \ge \frac{L}{2}.$$

第一个等号要求速度恒定，最后一个等号要求 $a = b \in E \cap F$。故全部极小曲线为 $c_h(t) = p + h + tv$，其中 $h \in E \cap F$。共同切方向允许把整条线段平移，恰形成上述零空间。固定末端时这类平移被禁止，而本题的两个端点都能移动，所以不能直接套用只允许起点在 P 上移动的焦点零度公式。 □

第七章　Rauch、Riccati 与距离函数比较

曲率界怎样控制从同一点发出的测地线的分离速度？本章先用指标形式的极小性比较 Jacobi 场，得到常曲率模型的 Rauch 比较及指数映射微分估计；再将二阶 Jacobi 方程改写成矩阵 Riccati 方程，通过取迹与平方和估计导出 Ricci 曲率下界所控制的量。径向算子随后被识别为距离函数的 Hessian，迹与行列式分别给出 Laplace 和体积密度比较。最后处理割迹处的光滑支撑和分布不等式，并从等号恢复局部常曲率度量。

本章目标

- 在共同初值及有效半径内比较 Jacobi 场，判断曲率界与长度估计的方向。
- 推导径向 Riccati 方程、奇异初值与迹不等式，解释各个等号条件。
- 将径向 Jacobi 数据转成距离 Hessian、Laplace 与极坐标密度。
- 构造割点处的光滑上支撑，并用极坐标分部积分证明分布比较。
- 说明单个方向的等号控制什么，以及哪些等号足以恢复一个常曲率球。

在 Euclid 平面上，两条初始夹角很小的射线，距离起点越远，彼此的横向间距越大，且一阶间距随半径线性增长。在圆球面上，从北极出发的经线却会逐渐靠拢，最终在南极相遇；双曲平面的相应间距增长得比线性更快。第六章已经用 Jacobi 方程精确计算了这三个模型。现在考虑曲率不恒定的流形：若只知道截面曲率夹在两个常数之间，还能否用这些模型夹住测地线的分离量？

比较 Jacobi 方程的系数还不够。向量的方向也会变化，区间终点可能已经越过共轭点，而距离函数还会在割点失去光滑性。我们先在同一参数长度、同类初始或端点条件下比较指标形式，再沿射线积分得到长度估计。把一族 Jacobi 场的导数乘以其值矩阵的逆，可以直接研究径向伸缩率；这一变化把二阶线性方程转成一阶矩阵 Riccati 方程。取迹以后，截面曲率的逐方向控制被 Ricci 曲率的总和控制所替代，所得结论也相应由 Hessian 比较变成 Laplace 比较。

直接所需基础是第二章的指数映射、最短线及割时，第三章的曲率与 Hessian，第六章的 Jacobi 初值问题、指标引理和共轭点判别。最后一节使用一元绝对连续函数的积分分部、Fubini 与坐标换元，并在使用处建立距离函数所需的弱导数解释。延伸阅读可查 Petersen 第三版的 Riccati 与共轭半径比较，以及 Ricci 比较的基本方程和支撑函数方法 [49, 第 6.4.1–6.4.2 节，第 7.1.1 节，第 7.1.3–7.1.4 节]。本章始终保留第一章的非负 Laplace 约定 $\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$，因此文献中以 $\operatorname{div}\operatorname{grad}$ 表示的距离上界，在本书中写成 Δr 的下界。

7.1　指标形式的比较方法

第六章把相邻测地线的分离写成 Jacobi 方程。常曲率时，方程有正弦、线性和双曲正弦三类显式解；一般流形上的曲率随位置与方向变化，很少能直接求解。比较方法保留相同初值，用曲率界代替完整的曲率函数，进而把未知解的长度夹在模型解之间。本节证明 Rauch[1] 比较定理与常曲率模型比较的版本。关键工具是上一章的指标极小性质：在没有共轭点的区间内，Jacobi 场使给定端点值的指标形式最小。

7.1.1　模型 Jacobi 场

本节设黎曼流形光滑、无边界，测地线均用单位速度参数，沿线的导数记为 $V' = D_t V$。所谓沿测地线的径向截面，是含速度 $T = \dot\gamma$ 的二维切平面；其余生成向量可取为 $T^\perp$ 中的单位向量。因此径向截面曲率下界 $K \geq k$ 等价于

$$\langle R(V,T)T, V\rangle \geq k|V|^2 \qquad (V \perp T),$$

上界的表达式则反向。比较证明只用这些沿线的截面，不要求把曲率界扩大到一个尚未使用的区域。

沿用式(6.18)定义的 s_k, c_k。它们满足

$$s_k'' + k s_k = 0, \qquad s_k(0) = 0, \qquad s_k'(0) = 1, \qquad c_k = s_k', \qquad c_k^2 + k s_k^2 = 1. \tag{7.1}$$

最后一个恒等式可直接求导证明：其导数为 $2c_k(c_k' + k s_k) = 0$，初值为 1。记模型的第一个正零点为

$$b_k = \begin{cases} \pi/\sqrt{k}, & k > 0, \\ \infty, & k \leq 0. \end{cases} \tag{7.2}$$

在 $0 < t < b_k$ 上，$s_k(t) > 0$，定义

$$\operatorname{ct}_k(t) = \frac{c_k(t)}{s_k(t)} = \begin{cases} \sqrt{k}\cot(\sqrt{k}\,t), & k > 0, \\ 1/t, & k = 0, \\ \sqrt{-k}\coth(\sqrt{-k}\,t), & k < 0. \end{cases} \tag{7.3}$$

由式(7.1)，

$$\operatorname{ct}_k' = -\frac{1}{s_k^2} = -k - \operatorname{ct}_k^2 . \tag{7.4}$$

在起点附近，显式解的 Taylor 展开给出

$$s_k(t) = t - \frac{k}{6}t^3 + O(t^5), \qquad \operatorname{ct}_k(t) = \frac{1}{t} - \frac{k}{3}t + O(t^3). \tag{7.5}$$

这些式子既说明各模型在一阶上都像 Euclid 空间，也记录了曲率开始影响长度变化的阶数。

[1]Harry Ernest Rauch（1925–1979），美国数学家，研究黎曼几何与复分析，在曲率夹逼、黎曼曲面及 theta 函数理论方面作出贡献。

在常曲率 k 的流形中，沿单位速测地线取平行法向场 E。初值 $J(0)=0$、$J'(0)=E(0)$ 对应的 Jacobi 场为 $J(t)=s_k(t)E(t)$。另一种更适合指标比较的归一化是固定终点值：若 $0<b<b_k$、$v\perp T(b)$，则

$$H_v(t)=\frac{s_k(t)}{s_k(b)}P_{t\leftarrow b}v,\qquad 0\le t\le b, \tag{7.6}$$

满足 $H_v(0)=0$、$H_v(b)=v$，并且

$$\langle H_v'(b),v\rangle=\operatorname{ct}_k(b)|v|^2.$$

这里 $P_{t\leftarrow b}$ 表示沿所给测地线的平行移动。式(7.6)也可沿一般流形中的测地线定义，只是此时它未必满足实际的 Jacobi 方程；我们将把它作为试探场。

7.1.2 相同端点条件与变分极小性

沿单位速测地线 $\gamma:[0,b]\to M$，对连续分段光滑法向场记

$$I_\gamma(V)=\int_0^b\left(|V'|^2-\langle R(V,T)T,V\rangle\right)\mathrm{d}t,\qquad I_k(V)=\int_0^b\left(|V'|^2-k|V|^2\right)\mathrm{d}t.$$

第一个是定义 6.3.1 的指标形式，第二个把实际径向曲率换成常数 k。在平行正交标架中，I_k 就是作用于 $\mathbb{R}^{n-1}$ 值函数的模型二次式。因而径向曲率界立即给出

$$K\ge k\implies I_\gamma(V)\le I_k(V),\qquad K\le k\implies I_\gamma(V)\ge I_k(V). \tag{7.7}$$

注意指标形式中曲率项前面的负号：曲率增加，给定场的指标值反而减小。

引理 7.1.1 (模型指标形式的极小值)**.** *设 $\gamma:[0,b]\to M$ 是光滑无边界黎曼流形中的单位速测地线，$k\in\mathbb{R}$、$0<b<b_k$。在满足 $V(0)=0$、$V(b)=v\perp T(b)$ 的连续分段光滑法向场中，式(7.6)的场 H_v 唯一使 I_k 最小，且*

$$I_k(V)=\operatorname{ct}_k(b)|v|^2+\int_0^b|V'-\operatorname{ct}_k V|^2\,\mathrm{d}t\ge\operatorname{ct}_k(b)|v|^2=I_k(H_v). \tag{7.8}$$

特别地，I_k 在两端为零的非零场上严格为正。

证明. 由式(7.4)，在 $t>0$ 处展开平方可得

$$|V'|^2-k|V|^2=|V'-\operatorname{ct}_k V|^2+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\operatorname{ct}_k|V|^2).$$

先从 ε 积分到 b，内部各分段端点的边界项因 V 连续而相消。由 $V(0)=0$ 及端点处的分段光滑性，$V(t)=O(t)$；又有 $\operatorname{ct}_k(t)=t^{-1}+O(t)$，所以起点的边界项趋于零。令 $\varepsilon\downarrow 0$，即得所列恒等式。

等号成立当且仅当 $V'=\operatorname{ct}_k V$ 在各片上成立。在平行标架中，这等价于 $(V/s_k)'=0$；连续性使各片的常向量相同，再由终点值确定 $V=H_v$。若 $v=0$，唯一的极小场就是零场，从而得到严格正性。 □

实际指标形式的对应结论是定理 6.3.5：当 $(0,b]$ 无相对起点的共轭时刻时，具有相同端点值的唯一 Jacobi 场 J_v 满足 $I_\gamma(J_v)\le I_\gamma(V)$，等号仅在 $V=J_v$ 时成立。由于 $J_v(0)=0$、$J_v(b)=v\perp T(b)$，其切向分量是两端为零的一次函数，故 J_v 法向。分部积分(6.29)还给出

$$I_\gamma(J_v)=\langle J_v'(b),v\rangle. \tag{7.9}$$

所以比较指标极小值，就能比较终点的增长率。

命题 7.1.2 (端点配对的模型比较)**.** *设 $\gamma:[0,b]\to M$ 是 $n\ge 2$ 维光滑无边界黎曼流形中的单位速测地线，光滑延拓到端点邻域，$k\in\mathbb{R}$、$0<b<b_k$，$v\perp T(b)$。*

1. *若沿 γ 的每个径向截面满足 $K\ge k$，且 $(0,b]$ 没有相对起点的共轭时刻，则唯一满足 $J_v(0)=0$、$J_v(b)=v$ 的 Jacobi 场满足*

$$\langle J_v'(b),v\rangle\le \mathrm{ct}_k(b)|v|^2. \tag{7.10}$$

2. *若沿 γ 的每个径向截面满足 $K\le k$，则 $(0,b]$ 自动没有相对起点的共轭时刻，且相同边值的唯一 Jacobi 场满足*

$$\langle J_v'(b),v\rangle\ge \mathrm{ct}_k(b)|v|^2. \tag{7.11}$$

在任一情形中，若 $v\neq 0$，相应不等式取等号，当且仅当平行场 $E(t)=P_{t\leftarrow b}v$ 满足

$$R(E(t),T(t))T(t)=kE(t)\qquad(0\le t\le b). \tag{7.12}$$

此时 $J_v(t)=s_k(t)E(t)/s_k(b)$。

证明. 在第一种情形，先在实际流形上使用 Jacobi 指标引理，再比较同一个模型场的两种指标值，得到

$$\langle J_v'(b),v\rangle=I_\gamma(J_v)\le I_\gamma(H_v)\le I_k(H_v)=\mathrm{ct}_k(b)|v|^2.$$

这里 J_v,H_v 的端点完全相同，故第一步正是固定端点值的极小性。

第二种情形先排除共轭点。若 $t_0\in(0,b]$ 共轭，存在非零 Jacobi 场 J 在 $0,t_0$ 消失；由命题 6.2.5，它法向。分部积分使 $I_{\gamma|_{[0,t_0]}}(J)=0$，但曲率上界和引理 7.1.1 给出

$$0=I_{\gamma|_{[0,t_0]}}(J)\ge I_{k,[0,t_0]}(J)>0,$$

矛盾。因而 Jacobi 边值场存在唯一。现在先比较同一个实际 Jacobi 场的指标值，再在模型二次式中取极小值：

$$\langle J_v'(b),v\rangle=I_\gamma(J_v)\ge I_k(J_v)\ge I_k(H_v)=\mathrm{ct}_k(b)|v|^2.$$

若第一种情形最终取等号，则实际指标极小性的严格性给出 $J_v=H_v$；若第二种情形取等号，则模型指标极小性的严格性同样给出 $J_v=H_v$。将这个表达式代入实际 Jacobi 方程，在 $0<t\le b$ 上用 $s_k(t)>0$ 除去系数，得到式(7.12)，在 $t=0$ 由连续性成立。反过来，若该曲率算子关系成立，H_v 就满足实际 Jacobi 方程及给定端点条件，故 $J_v=H_v$，其端点配对恰为模型值。 □

这两个证明中的极小化顺序不同。曲率下界让模型场在实际指标形式中成为试探场；曲率上界则让实际 Jacobi 场在模型指标形式中成为试探场。始终先确认端点相同，便能确定每一步的不等式方向。

7.1.3 Rauch 比较的证明

端点配对 $\langle J', J\rangle$ 是 $|J|^2/2$ 的导数。因此上面的端点比较可以积分成场长度的比较。为了让起点的归一化一致，实际场与模型场都取零初始值，并使初始导数长度相同。下面给出 **Rauch 比较定理** (Rauch comparison theorem)的常曲率模型版本。

定理 7.1.3 (Rauch 模型比较)**.** 设 $\gamma:[0,L]\to M$ 是 $n\geq 2$ 维光滑无边界黎曼流形中的单位速测地线，光滑延拓到端点邻域，$k\in\mathbb{R}$、$0<L<b_k$。设 J 是沿 γ 的 Jacobi 场，满足

$$J(0)=0,\qquad J'(0)=w\perp T(0),\qquad w\neq 0.$$

则有以下结论。

1. 若沿 γ 的每个径向截面满足 $K\geq k$，且 $(0,L]$ 没有相对起点的共轭时刻，则 $|J(t)|/s_k(t)$ 在 $(0,L]$ 上非增，并且

$$|J(t)|\leq s_k(t)|w|\qquad (0\leq t\leq L). \tag{7.13}$$

2. 若沿 γ 的每个径向截面满足 $K\leq k$，则 $(0,L]$ 自动没有相对起点的共轭时刻，$|J(t)|/s_k(t)$ 在 $(0,L]$ 上非减，并且

$$|J(t)|\geq s_k(t)|w|\qquad (0\leq t\leq L). \tag{7.14}$$

在任一情形，对给定 $t_0\in(0,L]$，相应长度不等式在 t_0 取等号，当且仅当 $E(t)=P_{t\leftarrow 0}w$ 满足

$$R(E(t),T(t))T(t)=kE(t)\qquad (0\leq t\leq t_0). \tag{7.15}$$

此时在整个 $[0,t_0]$ 上都有 $J(t)=s_k(t)E(t)$。

证明. 由初值及命题 6.2.5，J 始终法向。第一种情形的无共轭假设及第二种情形的命题 7.1.2 保证：对 $t>0$，$J(t)\neq 0$。于是 $|J(t)|$ 为正的光滑函数。

把 $J|_{[0,t]}$ 看作终点值为 $J(t)$ 的边值场。第一种情形由端点比较得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log\frac{|J(t)|}{s_k(t)}=\frac{\langle J'(t),J(t)\rangle}{|J(t)|^2}-\mathrm{ct}_k(t)\leq 0;$$

第二种情形的不等式反向。因此所得比值分别非增或非减。在沿线的平行标架中，Jacobi 方程及 $J(0)=0$ 给出

$$J(t)=tP_{t\leftarrow 0}w+O(t^3).$$

结合 $s_k(t)=t+O(t^3)$，可得

$$\lim_{t\downarrow 0}\frac{|J(t)|}{s_k(t)}=|w|.$$

从 ε 积分上述对数导数不等式，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，便得到两种长度比较。

若在某个 $t_0>0$ 取等号，单调性和起点极限说明该比值在 $(0,t_0]$ 恒等于 $|w|$。故在 t_0 的端点配对比较中也取等号。命题 7.1.2 给出

$$J(t)=\frac{s_k(t)}{s_k(t_0)}P_{t\leftarrow t_0}J(t_0).$$

在 0 处求导，得到 $P_{0\leftarrow t_0}J(t_0)=s_k(t_0)w$，所以 $J=s_kE$。代入 Jacobi 方程即得式(7.15)。反过来，该式使 s_kE 满足实际 Jacobi 方程及初值 $(0,w)$，初值唯一性遂给出 $J=s_kE$，从而各时刻均取等号。 □

若 $w=0$，初值唯一性使 $J=0$，长度比较当然成立。非零初始导数的假设用于讨论长度比及有内容的等号条件。实际使用时，可以在测地线定义域内任取上述紧区间：曲率下界比较须同时停在实际的首个共轭时刻和模型首零 b_k 之前；曲率上界比较则由证明本身保证模型首零之前无共轭时刻。上界比较并不要求该测地线段已经实现两端之间的距离。

例 7.1.4 (比较方向与有效区间)**.** 在单位球面上，初始导数长度为 1 的法向 Jacobi 场、且初始值为零时，长度在 $0\le t\le\pi$ 为 $\sin t$。相对于平坦模型，$K=1\ge 0$ 给出 $\sin t\le t$，有效的共同区间须在球面首共轭时刻 π 之前。曲率为 -1 的双曲模型则满足 $K\le 0$，对应长度 $\sinh t\ge t$，且没有正共轭时刻。这两个显式解确认了曲率下界对应长度上界、曲率上界对应长度下界的方向。

7.1.4　共轭半径和微分长度估计

先把沿线结论写成共轭时刻的界。对定义在整个正半轴上的单位速测地线 γ，记 τ_γ 为相对 $\gamma(0)$ 的第一个正共轭时刻；没有正共轭时刻时取 $\tau_\gamma=\infty$。第一个时刻若存在，确实可以取到：第六章已经证明共轭时刻在起点附近不存在，并在紧参数区间内只有有限个。

命题 7.1.5 (共轭半径比较)**.** 设 $\gamma:[0,\infty)\to M$ 是 $n\ge 2$ 维光滑无边界黎曼流形中的单位速测地线。

1. 若沿线的每个径向截面满足 $K\le k$，则 $\tau_\gamma\ge b_k$。特别地，$k\le 0$ 时没有正共轭时刻。
2. 若 $k>0$，且在 $0\le t\le b_k$ 上每个径向截面满足 $K\ge k$，则 $\tau_\gamma\le b_k$。

这些结论对测地线已有的参数区间同样适用：第一项排除所有小于 b_k 的已有正时刻处的共轭，第二项只要求测地线存在到 b_k 及其端点邻域。

证明. 第一项直接来自命题 7.1.2：每个 $0<L<b_k$ 的闭区间 $[0,L]$ 都没有共轭时刻。

对第二项，假设 $\tau_\gamma>b_k$。取非零 $w\perp T(0)$，令 J 的初值为 $(0,w)$。对每个 $0<t<b_k$，定理 7.1.3 给出 $|J(t)|\le s_k(t)|w|$。令 $t\uparrow b_k$，由于 $s_k(b_k)=0$ 以及 J 的连续性，有 $J(b_k)=0$。这使 b_k 成为共轭时刻，与假设矛盾。 □

定义 7.1.6 (共轭半径)**.** 设 (M,g) 是完备、无边界的黎曼流形，$p\in M$。对 $u\in \mathrm{T}_pM$、$|u|=1$，令 $\gamma_u(t)=\exp_p(tu)$。点 p 的**共轭半径** (conjugate radius)及流形的共轭半径分别为

$$\operatorname{conj}(p)=\inf_{|u|=1}\tau_{\gamma_u},\qquad \operatorname{conj}(M)=\inf_{p\in M}\operatorname{conj}(p).$$

所有方向都没有共轭点时，$\operatorname{conj}(p)=\infty$。

完备性在此保证所有方向的测地线都能一直延拓；沿有限测地线段的比较并不需要它。在完备的 $n \geq 2$ 维流形上，全局截面曲率上界 $K \leq k$ 给出 $\operatorname{conj}(M) \geq b_k$；全局下界 $K \geq k > 0$ 则给出每个 p 的 $\operatorname{conj}(p) \leq b_k$。如果 $0 < k_- \leq K \leq k_+$，就有

$$\frac{\pi}{\sqrt{k_+}} \leq \operatorname{conj}(p) \leq \frac{\pi}{\sqrt{k_-}}.$$

再将 Jacobi 长度比较转为指数映射微分的估计。写 $v = ru$，其中 $|u| = 1$、$r > 0$。切空间中的任意方向可正交分解为 $\xi = au + w$、$w \perp u$：径向部分的微分长度保持不变，横向部分则由 Jacobi 场控制。

命题 7.1.7 (指数映射的微分长度比较)**.** *设 (M, g) 为 $n \geq 2$ 维光滑无边界黎曼流形，$p \in M$、$u \in \mathrm{T}_pM$、$|u| = 1$，$\gamma(t) = \exp_p(tu)$ 存在于 $[0, r]$ 及其端点邻域。设 $k \in \mathbb{R}$、$0 < r < b_k$，并取 $\xi = au + w \in \mathrm{T}_pM$、$w \perp u$。*

1. *若沿 γ 的每个径向截面满足 $K \geq k$，且 $(0, r]$ 无相对起点的共轭时刻，则*

$$|(\mathrm{d}\exp_p)_{ru}\xi|^2 \leq a^2 + \left(\frac{s_k(r)}{r}\right)^2 |w|^2. \tag{7.16}$$

2. *若沿 γ 的每个径向截面满足 $K \leq k$，则该微分可逆，且*

$$|(\mathrm{d}\exp_p)_{ru}\xi|^2 \geq a^2 + \left(\frac{s_k(r)}{r}\right)^2 |w|^2. \tag{7.17}$$

当 $w = 0$ 时恒取等号；当 $w \neq 0$ 时，相应等号当且仅当平行场 $E(t) = P_{t\leftarrow 0}w$ 满足 $R(E, T)T = kE$ 于整个 $[0, r]$。

证明. 由命题 6.2.7，若 $J_w(0) = 0$、$J_w'(0) = w$，则

$$(\mathrm{d}\exp_p)_{ru}(w) = \frac{1}{r}J_w(r), \qquad (\mathrm{d}\exp_p)_{ru}(u) = T(r).$$

$J_w(r) \perp T(r)$，所以径向与横向分量的像正交，且

$$|(\mathrm{d}\exp_p)_{ru}(au + w)|^2 = a^2 + \frac{|J_w(r)|^2}{r^2}.$$

代入定理 7.1.3 便得到两种不等式及等号条件。在第二种情形，$s_k(r)/r > 0$，故非零 ξ 的像非零；源、靶同维，微分因而可逆。 □

例如沿线有 $k_- \leq K \leq k_+$，且 $0 < r < b_{k_+}$，曲率上界先排除共轭点，再允许同时使用两个方向，得到

$$a^2 + \left(\frac{s_{k_+}(r)}{r}\right)^2 |w|^2 \leq |(\mathrm{d}\exp_p)_{ru}(au + w)|^2 \leq a^2 + \left(\frac{s_{k_-}(r)}{r}\right)^2 |w|^2. \tag{7.18}$$

当 $r \downarrow 0$ 时，两端都趋于 $|au + w|^2$，与 $(\mathrm{d}\exp_p)_0 = I$ 一致。

共轭半径控制的是指数映射何时可能失去微分可逆性，割时控制的则是径向测地线何时失去整体最短性。定理 6.3.11 给出割时不超过首共轭时刻，两者却可以严格不等。第六章的平坦圆柱就没有共轭点，指数映射在每一点的微分都保持长度，但绕圆周方向走过半圈以后已不再最短。因而上述微分估计可以在割时之后继续成立；要把它们解释为单值距离函数的估计，还须在后续各节另行限定割迹之外的区域。

7.2　矩阵 Riccati 方程

Jacobi 方程描述相邻测地线的分离量，指标比较则控制达到同一终点值的代价。若把分离量的导数除以分离量本身，就得到一个一阶方程：在一维中是对数导数，在多维中是矩阵 $A'A^{-1}$。这个矩阵同时记录小球面向各个方向的扩张率。它的迹把方向信息合并为体积密度的增长率，因而能将截面曲率比较降为只要求 Ricci 下界的比较。

7.2.1　径向形算子及奇异初值

设 (M^n, g) 为光滑无边界黎曼流形，$n \geq 2$，$\gamma(t) = \exp_p(tv)$ 是单位速测地线，$T = \dot\gamma$。记 $E = v^{\perp} \subset \mathrm{T}_pM$、$m = n-1$，用沿 γ 的平行移动把 $T(t)^{\perp}$ 与 E 等距识别。以下所有矩阵均相对于这个固定的 Euclid 空间书写；换一个初始正交基只会同时作正交共轭。

对每个 $w \in E$，令 J_w 满足 $J_w(0) = 0$、$J_w'(0) = w$。由定理 6.2.2和命题 6.2.5，这些解线性依赖 w 且始终法向。定义**径向 Jacobi 张量** (radial Jacobi tensor) $A(t)$ 使 $J_w(t) = A(t)w$。在上述平行识别中，它满足

$$A'' + \mathcal{R}A = 0, \qquad A(0) = 0, \qquad A'(0) = \mathrm{id}_E, \qquad \mathcal{R}(t)w = R(w, T(t))T(t). \tag{7.19}$$

这里 $\mathcal{R}(t)$ 自伴，且 $\operatorname{tr}\mathcal{R}(t) = \mathrm{Ric}(T(t), T(t))$。在没有相对于 p 的共轭时刻的区间内，$A(t)$ 可逆；定义

$$S(t) = A'(t)A(t)^{-1}.$$

虽然 A 的列来自不同初始方向，S 却是在同一个末端法空间上作用的算子：若 $J = Aw$，则 $J' = SJ$。

命题 7.2.1. *设 (M^n, g) 为光滑无边界黎曼流形，$n \geq 2$，$\gamma : [0, L] \to M$ 为单位速测地线，$L > 0$，且 $(0, L]$ 内无相对于 $\gamma(0)$ 的共轭时刻。对式(7.19)的法向 Jacobi 张量，$S = A'A^{-1}$ 在 $(0, L]$ 上自伴，并满足*

$$S' + S^2 + \mathcal{R} = 0. \tag{7.20}$$

当 $t \downarrow 0$ 时，在算子范数意义下有

$$\begin{aligned} A(t) &= t\,\mathrm{id} - \frac{t^3}{6}\mathcal{R}(0) + O(t^4), \\ S(t) &= t^{-1}\,\mathrm{id} - \frac{t}{3}\mathcal{R}(0) + O(t^2). \end{aligned} \tag{7.21}$$

证明. 对任意两列 Jacobi 场应用命题 6.2.4，其 Wronskian 在 0 处为零，故

$$A^{\mathsf T}A' = A'^{\mathsf T}A.$$

左乘 $(A^{-1})^{\mathsf T}$、右乘 A^{-1}，得到 $A'A^{-1} = (A^{-1})^{\mathsf T}A'^{\mathsf T}$，即 $S = S^{\mathsf T}$。再对乘积求导，利用 $(A^{-1})' = -A^{-1}A'A^{-1}$，得到

$$S' = A''A^{-1} - A'A^{-1}A'A^{-1} = -\mathcal{R} - S^2.$$

初始展开须由光滑的二阶方程求出，不能把 $S(0)$ 当作有限矩阵指定。方程给出 $A''(0)=0$、$A'''(0)=-\mathcal{R}(0)$，Taylor 定理因而给出

$$A = t\left(\mathrm{id} - \frac{t^2}{6}\mathcal{R}(0) + O(t^3)\right), \qquad A' = \mathrm{id} - \frac{t^2}{2}\mathcal{R}(0) + O(t^3).$$

括号在零附近可逆，其逆为 $\mathrm{id} + t^2\mathcal{R}(0)/6 + O(t^3)$。相乘便得到 S 的展开。以上各余项来自光滑矩阵函数的 Taylor 展开，导数的展开也分别由 Taylor 定理取得。 □

式(7.20)称为**矩阵 Riccati 方程** (matrix Riccati equation)。[2]其奇异项 $t^{-1}\,\mathrm{id}$ 具有直接的几何意义：Euclid 空间中从一点发出的距离为 t 的横向分离量是初始角度的 t 倍，对数变化率就是 $1/t$。曲率首先出现在下一阶的 $-t\mathcal{R}(0)/3$ 中。

在指数映射的局部可逆分支上，固定 t 的角向像是一个局部超曲面。角向坐标场是从零出发的 Jacobi 场 J，与径向场 T 可交换；无挠性给出

$$\nabla_J T = \nabla_T J = J' = SJ.$$

因此 $S(W) = \nabla_W T$ 测量径向法线的变化，常称径向形算子。这里要与第四章的形算子符号对应：按式(4.3)，以 T 为外法向的真正超曲面形算子为 $A_T = -S$。例如 Euclid 球面上 $S = t^{-1}\,\mathrm{id}$，而本书第四章的 $A_T = -t^{-1}\,\mathrm{id}$。

7.2.2 矩阵与标量微分不等式

沿用式(6.18)与式(7.3)的模型函数，在 $0 < t < b_k$ 上

$$\mathrm{ct}_k(t) = \frac{c_k(t)}{s_k(t)}, \qquad \mathrm{ct}_k' + \mathrm{ct}_k^2 + k = 0, \qquad \mathrm{ct}_k(t) = \frac{1}{t} - \frac{k}{3}t + O(t^3).$$

这里 b_k 是式(7.2)给出的 s_k 的首个正零点；$k \le 0$ 时取 $b_k = \infty$。常曲率模型中的矩阵解为 $S_k = \mathrm{ct}_k\,\mathrm{id}$。比较对称算子时使用二次型次序：$S_1 \le S_2$ 表示 $\langle S_1 w, w\rangle \le \langle S_2 w, w\rangle$ 对所有 w 成立。

定理 7.2.2. *设 (M^n, g) 为光滑无边界黎曼流形，$n \ge 2$，$\gamma : [0, L] \to M$ 为单位速测地线，$k \in \mathbb{R}$、$0 < L < b_k$。沿 γ 的法向曲率算子记为 $\mathcal{R}$。*

1. *若 $\mathcal{R} \ge k\,\mathrm{id}$，且 $(0, L]$ 内没有相对于起点的共轭时刻，则*

$$S(t) \le \mathrm{ct}_k(t)\,\mathrm{id}, \qquad 0 < t \le L.$$

2. *若 $\mathcal{R} \le k\,\mathrm{id}$，则 $(0, L]$ 内没有相对于起点的共轭时刻，且*

$$S(t) \ge \mathrm{ct}_k(t)\,\mathrm{id}, \qquad 0 < t \le L.$$

[2]Jacopo Francesco Riccati（1676–1754），意大利数学家，研究微分方程的降阶与求解；Riccati 方程以他的姓氏命名。

证明. 固定 $t \le L$ 及末端法向量 w。在无共轭区间，唯一满足 $J(0)=0$、$J(t)=w$ 的 Jacobi 场是

$$J(r) = A(r)A(t)^{-1}w,$$

其中各切空间通过平行移动识别。于是 $J'(t) = S(t)w$，分部积分又给出

$$I_{[0,t]}(J,J) = \langle J'(t), w\rangle = \langle S(t)w, w\rangle.$$

命题 7.1.2 在第一种曲率条件下给出这个端点值不超过 $\mathrm{ct}_k(t)|w|^2$。在第二种条件下，该命题先由模型指标形式的正定性排除 b_k 之前的共轭时刻，再给出反向的端点估计。因 w 任意，两种矩阵不等式均成立。 □

矩阵的平方不保持一般的二次型次序，所以不能从 $S_1 \le S_2$ 直接推出 $S_1^2 \le S_2^2$。上面的证明用边值 Jacobi 场把矩阵比较还原成指标形式比较。取迹以后，二次项可由一个标量平方控制，这时直接比较一阶微分方程就很有效。

引理 7.2.3. *设 $k \in \mathbb{R}$、$0 < b \le b_k$，$u \in C^1((0,b))$，满足*

$$u' + u^2 + k \le 0, \qquad u(t) = t^{-1} + O(t) \quad (t \downarrow 0).$$

则 $u(t) \le \mathrm{ct}_k(t)$ 对 $0 < t < b$ 成立。若微分不等式反向，则结论也反向。

证明. 置 $d = u - \mathrm{ct}_k$，则

$$d' + (u + \mathrm{ct}_k)d \le 0.$$

由于 $u + \mathrm{ct}_k - 2/t = O(t)$，积分因子

$$\mu(t) = t^2 \exp\left(\int_0^t \left(u(r) + \mathrm{ct}_k(r) - \frac{2}{r} \right) \mathrm{d}r \right)$$

有定义，且 $\mu'/\mu = u + \mathrm{ct}_k$、$\mu(t) = t^2(1 + O(t^2))$。因此 $(\mu d)' \le 0$。又 $d = O(t)$，所以 $\mu(t)d(t) \to 0$。从 ε 积分到 t 后令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到 $\mu(t)d(t) \le 0$，而 $\mu > 0$。反向不等式的证明只需同时反转以上两处不等号。 □

这段证明明确处理了奇异起点。直接写 “$u(0) = \mathrm{ct}_k(0)$” 没有意义；真正可用于比较的是乘以 μ 后的边界极限。

7.2.3 迹估计和 Cauchy–Schwarz 的等号

令 $h = \operatorname{tr} S$。对矩阵 Riccati 方程取迹，得到

$$h' + \operatorname{tr}(S^2) + \mathrm{Ric}(T,T) = 0. \tag{7.22}$$

由于 S 自伴，设其特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$，则

$$\operatorname{tr}(S^2) - \frac{h^2}{m} = \sum_{i=1}^{m} \left(\lambda_i - \frac{h}{m} \right)^2 = \left\| S - \frac{h}{m}\,\mathrm{id} \right\|_{\mathrm{HS}}^2 \ge 0. \tag{7.23}$$

等号恰好表示所有横向扩张率相同，即 $S = (h/m)\,\mathrm{id}$。这比只知道它们的平均值更强。

定理 7.2.4. 设 (M^n, g) 为光滑无边界黎曼流形，$n \geq 2$，$m = n-1$，$\gamma : [0, L] \to M$ 为单位速测地线，$k \in \mathbb{R}$、$0 < L < b_k$。假设 $(0, L]$ 内无相对于起点的共轭时刻，且沿线有 $\mathrm{Ric}(T, T) \geq mk$。则径向 Jacobi 张量的对数导数满足

$$h(t) = \mathrm{tr}(A' A^{-1})(t) \leq m\, \mathrm{ct}_k(t), \qquad 0 < t \leq L. \tag{7.24}$$

证明. 置 $q = h/m$，由式(7.22)及式(7.23)，

$$q' + q^2 + k = -F, \qquad F = \frac{1}{m} \left\| S - q\, \mathrm{id} \right\|_{\mathrm{HS}}^2 + \frac{1}{m} \mathrm{Ric}(T, T) - k \geq 0.$$

命题 7.2.1 给出 $q = t^{-1} - t\, \mathrm{Ric}_p(v, v)/(3m) + O(t^2)$。故引理 7.2.3 适用，得到 $q \leq \mathrm{ct}_k$。

保留误差项还能看清等号的来源。令

$$\mu(t) = t^2 \exp\left(\int_0^t \left(q(r) + \mathrm{ct}_k(r) - \frac{2}{r} \right) \mathrm{d}r \right).$$

则同样的积分因子计算给出精确恒等式

$$q(t) - \mathrm{ct}_k(t) = -\frac{1}{\mu(t)} \int_0^t \mu(r) F(r)\, \mathrm{d}r. \tag{7.25}$$

零附近 $S - q\, \mathrm{id} = O(t)$，因此 F 有界，积分收敛；左端乘以 μ 后的初始极限为零。它表明平均扩张率的损失来自两个非负量：各方向扩张率的差异，以及 Ricci 曲率超过模型值的部分。 □

命题 7.2.5. 设 (M^n, g) 为光滑无边界黎曼流形，$n \geq 2$、$m = n-1$，$k \in \mathbb{R}$、$0 < L < b_k$。设单位速测地线 $\gamma : [0, L] \to M$ 在 $(0, L]$ 内无相对于起点的共轭时刻，且沿线满足 $\mathrm{Ric}(T, T) \geq mk$。记径向 Jacobi 张量为 A，$S = A' A^{-1}$、$h = \mathrm{tr}\, S$。若某个 $t_0 \in (0, L]$ 满足 $h(t_0) = m\, \mathrm{ct}_k(t_0)$，则沿整个 $(0, t_0]$，在平行识别中都有

$$S(t) = \mathrm{ct}_k(t)\, \mathrm{id}, \qquad \mathcal{R}(t) = k\, \mathrm{id}, \qquad A(t) = s_k(t)\, \mathrm{id}\,. \tag{7.26}$$

反过来，若沿 $[0, t_0]$ 有 $\mathcal{R} = k\, \mathrm{id}$，则上述等式及迹比较的等号都成立。

证明. 式(7.25)在 t_0 的左端为零。被积函数 μF 非负且在正时间连续，因此 $F = 0$ 在 $(0, t_0]$ 上处处成立。代回同一恒等式可得 $q = \mathrm{ct}_k$。而 F 的两个非负加项各自为零，所以 $S = q\, \mathrm{id}$、$\mathrm{Ric}(T, T) = mk$。将 $S = \mathrm{ct}_k\, \mathrm{id}$ 代入矩阵 Riccati 方程，得到 $\mathcal{R} = k\, \mathrm{id}$。最后，$A'' + kA = 0$ 的初值为 $(0, \mathrm{id})$，由唯一性有 $A = s_k\, \mathrm{id}$。曲率在 0 的结论由连续性延伸到该点。反向也由同一个 Jacobi 初值问题直接得到。 □

这里传播的是一条径向测地线上的等号；它确定包含 T 的截面曲率，并未给出所有其他方向的曲率。若要由等号恢复一个开区域的度量，需要一族方向上的相同信息，第 7.4 节将用极坐标解释这一点。

命题 7.2.6. 设 (M^n, g) 为光滑无边界黎曼流形，$n \geq 2$、$m = n-1$，$k \in \mathbb{R}$、$0 < L < b_k$。设单位速测地线 $\gamma : [0, L] \to M$ 在 $(0, L]$ 内无相对于起点的共轭时刻，且沿线满足

$\mathrm{Ric}(T,T)\geq mk$。记其径向 Jacobi 张量为 A，令 $\theta(t)=\det A(t)$，其中行列式用平行正交标架计算。则 $\theta>0$ 于 $(0,L]$，并有

$$\frac{\theta'(t)}{\theta(t)}=h(t),\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log\frac{\theta(t)}{s_k(t)^m}=h(t)-m\,\mathrm{ct}_k(t)\leq 0. \tag{7.27}$$

因此 $\theta(t)/s_k(t)^m$ 不增，且 $0<\theta(t)\leq s_k(t)^m$。若在某个 $t_0\in(0,L]$ 有 $\theta(t_0)=s_k(t_0)^m$，则式(7.26)沿 $(0,t_0]$ 成立。

证明. 初始展开给出

$$\theta(t)=t^m\left(1-\frac{t^2}{6}\,\mathrm{Ric}_p(v,v)+O(t^3)\right).$$

所以零附近 $\theta>0$，且 $\theta(t)/s_k(t)^m\to 1$。无共轭条件使 $\det A$ 始终非零，连续性保证它在整个区间为正。对行列式求导，

$$\theta'=\det A\ \mathrm{tr}(A^{-1}A')=\theta\,\mathrm{tr}\,S,$$

得到对数导数公式，再由迹比较得到单调性及上界。若末端比值等于一，单调函数在 $(0,t_0]$ 上既不超过一又不小于末值，故恒为一，其对数导数为零。应用命题 7.2.5 即得等号结论。 □

θ 是极坐标中的径向密度。事实上，在 p 的单位切球面 S_pM 上改变初始方向，角向微分恰为 $A(t)$，径向微分则为单位向量 T；两者正交。因此极坐标映射 $\Phi(t,v)=\exp_p(tv)$ 在首共轭时刻以前的局部分支上满足

$$\Phi^*\mu_g=\theta(t,v)\,|\mathrm{d}t|\,\mu_{S_pM}(v).$$

这里 μ_{S_pM} 是初始切空间单位球面的标准密度。若改用切空间的直角坐标，指数映射的体积 Jacobian 则为 $\theta(t,v)/t^m$，这个 t^m 来自切空间自身的极坐标变换。上述结论沿单条射线成立；对一个球积分时，还须确定哪些射线段构成单覆盖的极坐标区域。

7.2.4 比较解的爆破与有效半径

所有比较式都在 A 可逆且 $s_k>0$ 的共同区间使用。前一个条件由实际共轭时刻决定，后一个条件由模型首零点 b_k 决定。还有一种不同的限制：即使 A 尚未奇异，某条射线也可能已经到达割点，使其参数不再等于到起点的距离。Riccati 方程作为沿线方程仍可继续，而把它解释为距离函数的导数时必须另查割迹。

命题 7.2.7. 设 (M^n,g) 为光滑无边界黎曼流形，$n\geq 2$，$k>0$，单位速测地线 γ 在包含 $[0,b_k]$ 的开区间上有定义。若沿 $[0,b_k]$ 有 $\mathrm{Ric}(T,T)\geq(n-1)k$，则相对于 $\gamma(0)$ 的首个正共轭时刻存在且不超过 $b_k=\pi/\sqrt{k}$。

证明. 若 $(0,b_k)$ 内已经有共轭时刻，结论成立。否则 A 在此开区间内可逆，迹比较给出

$$h(t)\leq(n-1)\sqrt{k}\cot(\sqrt{k}\,t)\longrightarrow-\infty\qquad(t\uparrow b_k).$$

假如 $A(b_k)$ 也可逆，由光滑性，$A'A^{-1}$ 在 b_k 的邻域内有界，故其迹有界，与上式矛盾。因此 $A(b_k)$ 奇异，b_k 是共轭时刻。共轭时刻的孤立性及零附近无共轭保证可以取其中的首个时刻。 □

命题 7.2.8. 设光滑无边界黎曼流形中的单位速测地线 γ 在包含 $[0,\tau]$ 的开区间上有定义，$\tau>0$ 为相对于起点的首个共轭时刻，重数为 d。令 A 为法向径向 Jacobi 张量、$h=\operatorname{tr}(A'A^{-1})$。则

$$h(t)=\frac{d}{t-\tau}+O(1)\longrightarrow-\infty\qquad(t\uparrow\tau).$$

特别地，$S=A'A^{-1}$ 在首共轭时刻不能连续延拓为有限矩阵。

证明. 命题 6.2.12 的证明应用于法向 Jacobi 张量，给出

$$A'(\tau):\ker A(\tau)\longrightarrow(\operatorname{im}A(\tau))^{\perp}$$

为同构。按核与其正交补、像与其正交补将 $A(t)$ 分块；非奇异块在 τ 附近仍可逆，消元后的 d 阶补块为 $(t-\tau)(B+O(t-\tau))$，其中 B 可逆。各矩阵光滑，故由逐分量除以 $t-\tau$ 的积分公式，这个括号内的矩阵实际上光滑延拓到 τ。对块行列式取积，得到

$$\det A(t)=(t-\tau)^{d}\rho(t),\qquad\rho\text{ 光滑},\quad\rho(\tau)\neq0.$$

这也适用于非奇异块维数为零的情形。对 $t<\tau$ 的行列式取对数导数，得 $h(t)=d/(t-\tau)+\rho'(t)/\rho(t)$。第二项有界，结论成立。 □

圆球面给出最直接的例子：$A(t)=s_k(t)\,\mathrm{id}$，在 b_k 处所有法向方向一起聚焦，$S=\operatorname{ct}_k\mathrm{id}$ 趋向负无穷，而环境度量与曲率都光滑。爆破发生在把 Jacobi 张量求逆这一步。Euclid 与双曲模型的 s_k 则没有正零点，分别有 $S=t^{-1}\,\mathrm{id}$ 和 $S=\sqrt{-k}\coth(\sqrt{-k}\,t)\,\mathrm{id}$；是否存在全局距离坐标，仍由模型以外的拓扑与割迹条件决定。

7.3 Hessian 和 Laplace 比较

从一点发出的径向测地线相互分开，形成距离球面。它们的横向伸缩由 Jacobi 场描述；把这些伸缩对半径求导，便得到距离函数的 Hessian。截面曲率控制每个横向方向，Ricci 曲率控制这些方向的总和。本节先确定距离函数的光滑范围，再把前两节的比较结论转成函数的二阶导数估计。

7.3.1 距离函数的径向 Hessian

沿用第三章的记号，对光滑实函数 f，令

$$\operatorname{Hess}f(X,Y)=H_f(X,Y)=(\nabla\mathrm{d}f)(X,Y)=X(Yf)-(\nabla_XY)f=\langle\nabla_X\operatorname{grad}f,Y\rangle.$$

Levi-Civita 联络无挠，故这个二阶协变张量对称。在坐标中它为 $\partial_i\partial_jf-\Gamma_{ij}^{a}\partial_af$。距离函数 $r(x)=d(p,x)$ 处处连续，但只有在其光滑范围内才能直接使用这些公式。

命题 7.3.1. 设 (M,g) 为连通、完备、无边界的光滑黎曼流形，$p\in M$，并令

$$\mathcal{D}_p=\{0\}\cup\{tu:u\in\mathrm{T}_pM,\ |u|=1,\ 0<t<c_p(u)\}.$$

则 $\mathcal{D}_p$ 在 T_pM 中开，而且

$$\exp_p : \mathcal{D}_p \longrightarrow M \setminus \mathrm{Cut}(p)$$

是微分同胚。函数 $r = d(p,\cdot)$ 在开集

$$\Omega_p = M \setminus (\mathrm{Cut}(p) \cup \{p\})$$

上光滑。若 $q = \exp_p(bu)$、$0 < b < c_p(u)$，则

$$\operatorname{grad} r(q) = \dot\gamma_u(b), \qquad |\operatorname{grad} r| = 1 \quad \text{于} \Omega_p. \tag{7.28}$$

证明. 第二章的命题 2.4.3 已经给出所写指数映射的集合双射，以及割点前最短线的唯一性。还须证明这个参数域是开集，逆映射在每点附近光滑。

固定 $q = \exp_p(v) \in \Omega_p$，写 $v = bu$。由定理 6.3.11，第一个共轭时刻不早于割时，所以 b 不是共轭时刻。命题 6.2.10 使 $(\mathrm{d}\exp_p)_v$ 可逆。逆函数定理给出 v 的开邻域 U 和 q 的开邻域 O，使 $\exp_p|_U : U \to O$ 为微分同胚；可缩小它们以避开零向量和点 p。

在进一步缩小的 O 中，每条从 p 出发的最短线的初向量都落在 U。否则有 $q_j \to q$ 及 $v_j \notin U$，满足

$$\exp_p(v_j) = q_j, \qquad |v_j| = d(p,q_j).$$

Hopf–Rinow 定理保证这样的最短初向量存在，距离连续性使其长度趋于 b。在有限维切空间内取收敛子列 $v_j \to v_*$，有 $\exp_p(v_*) = q$、$|v_*| = b$，故它也给出到 q 的最短线。唯一性迫使 $v_* = v$，于是子列最终落在开集 U，矛盾。

因此在这个 O 上，所有最短初向量都等于同一个光滑逆分支 $\log_p x = (\exp_p|_U)^{-1}(x)$。它们唯一且指数映射微分可逆，有限割时二择又说明 O 内没有割点：若某个 x 是割点，它的唯一最短初向量就必须是指数映射的奇异点。因此 $\log_p(O) \subset \mathcal{D}_p$，它是 v 的开邻域。零向量附近则由第二章的法球与径向最短性得到同样结论，包含零的一个切球属于 $\mathcal{D}_p$。这证明 $\mathcal{D}_p$ 开，且其集合逆在每点附近都光滑。特别地，Ω_p 开，且

$$r(x) = |\log_p x|$$

在其中光滑。

最后取 q 附近的光滑曲线 $x(s)$，令 $x(0) = q$、$x'(0) = V$，并在固定区间 $[0,b]$ 上连接径向测地线

$$F(s,t) = \exp_p\left(\frac{t}{b}\log_p x(s)\right).$$

每条曲线长为 $r(x(s))$，中心曲线为单位速 γ_u。长度第一变分式(6.6)中起点固定、内部项为零，因此

$$\mathrm{d}r_q(V) = \langle \dot\gamma_u(b), V\rangle.$$

这正是梯度公式。 □

下文均在 Ω_p 内计算，记 $T = \operatorname{grad} r$。由 $|T| = 1$ 和 Hessian 的对称性，

$$\operatorname{Hess} r(X,T) = \frac{1}{2}X|T|^2 = 0, \qquad \operatorname{Hess} r(T,X) = 0.$$

所以只须研究垂直于径向的二阶导数。这里垂直方向也是距离球面的切向方向。

命题 7.3.2. 设 (M,g) 为连通、完备、光滑无边界黎曼流形，$q=\gamma(b)=\exp_p(bu)$，其中 $|u|=1$、$0<b<c_p(u)$。对 $v,w\perp T(b)$，令 J_v,J_w 为沿 $\gamma|_{[0,b]}$ 的 Jacobi 场，满足

$$J_v(0)=0,\quad J_v(b)=v,\qquad J_w(0)=0,\quad J_w(b)=w.$$

则

$$\operatorname{Hess} r_q(v,w)=\langle J_v'(b),w\rangle=I_\gamma(J_v,J_w). \tag{7.29}$$

若 A 是平行标架中满足 $A(0)=0$、$A'(0)=I$ 的法向 Jacobi 张量，且 $S=A'A^{-1}$，则

$$\operatorname{Hess} r_q(v,w)=\langle S(b)v,w\rangle.$$

此处利用平行移动识别法向空间。

证明. 割时之前没有共轭时刻，故上述 Jacobi 边值问题由推论 6.2.11 唯一可解。取上一命题中的端点曲线 $x(s)$，使 $x'(0)=v$，其径向测地线变分场为 J_v。两端的切向分量为零，该分量沿参数仿射，故 J_v 始终法向。

在终点，径向梯度与变分曲线的末速度满足

$$T(x(s))=\frac{b}{r(x(s))}\,\partial_t F(s,b).$$

因为 $\mathrm{d}r(v)=0$，在 $s=0$ 处求协变导数，比例因子的导数为零。无挠性给出

$$\nabla_v T=\mathrm{D}_s\partial_t F|_{(0,b)}=\mathrm{D}_t\partial_s F|_{(0,b)}=J_v'(b).$$

与 w 配对得到第一式。对 Jacobi 方程分部积分，起端场为零，得

$$I_\gamma(J_v,J_w)=\langle J_v'(b),J_w(b)\rangle.$$

最后，在平行标架中 $J_v(t)=A(t)A(b)^{-1}v$，所以 $J_v'(b)=A'(b)A(b)^{-1}v=S(b)v$。 □

公式(7.29)也直接解释了第二变分的作用。若选端点曲线 $x(s)$ 在 $s=0$ 处协变加速度为零，则上述径向变分的能量为 $r(x(s))^2/(2b)$。当 $v\perp T$ 时，其二阶导数恰为 $\operatorname{Hess} r(v,v)$，而能量第二变分给出 $I(J_v,J_v)$。因此 Hessian 比较所比较的，正是具有相同终点值的 Jacobi 指标形式。

径向算子 $S(X)=\nabla_X T$ 与第四章的形算子有一个负号差别：若距离球面取外法向 T，则 Weingarten 公式给出 $A_T X=-\nabla_X T$，所以 $S=-A_T$。例如 Euclid 球面的 $S=r^{-1}I$，而第四章约定的外法向形算子为 $-r^{-1}I$。

命题 7.3.3. 设 (M,g) 为连通、完备、光滑无边界黎曼流形，固定 $p\in M$。距离平方 $r^2=d(p,\cdot)^2$ 在 $M\setminus\operatorname{Cut}(p)$ 上光滑，包括点 p，并且

$$\operatorname{Hess}\frac{r^2}{2}=\mathrm{d}r\otimes\mathrm{d}r+r\operatorname{Hess} r\quad\text{于}\Omega_p,\qquad \operatorname{Hess}\frac{r^2}{2}\Big|_p=g_p. \tag{7.30}$$

证明. 在 Ω_p 中对 $\mathrm{d}(r^2/2)=r\,\mathrm{d}r$ 作协变微分，便得第一式。在 p 的法坐标 x^i 中，径向最短性给出 $r^2=\sum_i (x^i)^2$，因此它在中心光滑。一阶导数在 p 为零，二阶坐标导数为 $2\delta_{ij}$，故 Hessian 的联络修正项为零，得到中心值。维数为正时，r 本身在中心不光滑，因为沿一条穿过中心的测地线，它等于 $|t|$。 □

7.3.2　截面界与 Hessian 比较

沿用前两节的模型函数 s_k、$c_k = s_k'$ 和模型首零半径 b_k。在 $0 < t < b_k$ 上，

$$\mathrm{ct}_k(t) = \frac{c_k(t)}{s_k(t)} = \begin{cases} \sqrt{k}\cot(\sqrt{k}t), & k > 0, \\ t^{-1}, & k = 0, \\ \sqrt{-k}\coth(\sqrt{-k}t), & k < 0. \end{cases}$$

这里 $b_k = \pi/\sqrt{k}$ 当 $k > 0$，否则为 ∞。模型函数的定义见式(7.2)和(7.3)；限制 $t < b_k$ 保证模型 Jacobi 场尚未回到零。

把端点配对比较应用于距离函数，便得到 **Hessian 比较定理** (Hessian comparison theorem)。

定理 7.3.4. *设 (M^n, g) 为连通、完备、光滑无边界黎曼流形，$n \geq 2$。固定 p、单位向量 $u \in \mathrm{T}_pM$，令 $\gamma(t) = \exp_p(tu)$、$q = \gamma(b)$，且*

$$0 < b < \min\{c_p(u), b_k\}.$$

假设所述曲率界沿 $\gamma|_{[0,b]}$ 的每个含 $\dot\gamma$ 的二维平面成立。则：

1. *若这些截面曲率均不大于 k，则在 q 处*

$$\mathrm{Hess}\, r \geq \mathrm{ct}_k(b)(g - \mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}r). \tag{7.31}$$

2. *若这些截面曲率均不小于 k，则在 q 处*

$$\mathrm{Hess}\, r \leq \mathrm{ct}_k(b)(g - \mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}r). \tag{7.32}$$

二阶张量之间的不等式指对每个向量的平方值成立。在任一项的假设下，对非零 $v \perp T(b)$ 取等号，当且仅当平行场 $E(t) = P_{b\to t}v$ 满足

$$R(E(t), T(t))T(t) = kE(t) \qquad (0 \leq t \leq b). \tag{7.33}$$

此时 $J_v(t) = s_k(t)E(t)/s_k(b)$。

证明. 给定 $v \perp T(b)$，命题 7.3.2 将待比较的量写成 $\langle J_v'(b), v\rangle$。前一段位于割点之前，因而没有共轭点；模型半径又满足 $b < b_k$。所以命题 7.1.2 的端点条件、无共轭条件和模型范围全部满足。该命题在截面上界时给出

$$\langle J_v'(b), v\rangle \geq \mathrm{ct}_k(b)|v|^2,$$

在截面下界时给出反向不等式，并给出式(7.33)的等号条件。

对任意 $X \in \mathrm{T}_qM$，分解 $X = \mathrm{d}r(X)T + X^\perp$。Hessian 的径向及混合项均为零，而

$$|X^\perp|^2 = |X|^2 - \mathrm{d}r(X)^2.$$

将法向不等式应用于 $X^\perp$，即得两个张量不等式。纯径向向量在两式中总取等号，不提供曲率信息；非零法向向量的等号则由已经核实的端点比较刻画。 □

证明中的两条方向有同一个变分含义。曲率下界使模型试探场的指标形式变小，Jacobi 极小性质给出 Hessian 上界；曲率上界使实际指标形式不小于模型指标形式，从而给出 Hessian 下界。若在一个终点的全部法向方向上取等号，沿这条射线便有 $R(\cdot,T)T=kI$；这是单条射线的结论，邻域中的其他方向须另行控制。

例 7.3.5. 在常曲率 k 的模型空间内，在光滑距离范围及 $r<b_k$ 上，

$$\operatorname{Hess} r=\operatorname{ct}_k(r)(g-\mathrm{d}r\otimes\mathrm{d}r).$$

Euclid 情形的横向系数为 $1/r$；常曲率 $-a^2<0$ 时为 $a\coth(ar)$。半径 a 的圆球面上，该系数为 $a^{-1}\cot(r/a)$：半球内为正，赤道处为零，越过赤道而未到对径点时为负。因此即使距离仍光滑，其横向 Hessian 也未必为正。

例 7.3.6. 令 $M=\mathbb{R}^2/(a\mathbb{Z}\times b\mathbb{Z})$，$a,b>0$，取平坦商度量及原点的像 p。在中心矩形

$$|x|<a/2,\qquad |y|<b/2$$

内，最近的格点是原点，因此 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，在去掉原点后有

$$\operatorname{Hess} r=\frac{1}{r}(g-\mathrm{d}r\otimes\mathrm{d}r).$$

曲率比较处处取 Euclid 等号，但距离在矩形边上出现不同最短线之间的切换。例如沿 $y=0$，在点 $([a/2],[0])$ 附近以 u 表示水平位移，有

$$r=a/2-|u|.$$

此处 r 和 r^2 都不光滑，虽然指数映射的微分处处可逆。这说明距离平方在初点的光滑延拓，不会消除割迹上的另一类奇性；也说明比较等号的局部形式可以存在于非平凡平坦商上。

7.3.3 Ricci 界与迹比较

对完整的 Hessian 作比较需要逐个径向截面的曲率界。取迹以后，曲率只以 Ricci 收缩出现。为清楚区分迹与本书的 Laplace 符号，暂记

$$Lf=\operatorname{div}(\operatorname{grad} f)=\operatorname{tr}_g\operatorname{Hess} f,\qquad \Delta f=-Lf.$$

迹公式来自命题 1.2.7；这里的 L 只是负号换算的辅助记号，Δ 仍沿用第一章的约定。

定理 7.3.7. 设 (M^n,g) 为连通、完备、光滑无边界黎曼流形，$n\ge 2$，并令 $q=\gamma(b)=\exp_p(bu)$，其中 $|u|=1$、$0<b<\min\{c_p(u),b_k\}$。若沿 $\gamma|_{[0,b]}$ 有

$$\operatorname{Ric}(T,T)\ge(n-1)k,$$

则在 q 处

$$Lr\le(n-1)\operatorname{ct}_k(b),\qquad \Delta r\ge-(n-1)\operatorname{ct}_k(b).\tag{7.34}$$

若在该终点取等号，则沿整段的法向空间，在平行识别下有

$$S(t)=\operatorname{ct}_k(t)I,\qquad R(\cdot,T(t))T(t)=kI,\qquad A(t)=s_k(t)I\quad(0<t\le b).$$

反过来，若径向曲率算子沿该段恒为 kI，则比较取等号。

证明. 在终点取正交单位基 $T, e_1, \dots, e_{n-1}$。径向 Hessian 为零，横向部分由 S 给出，所以

$$Lr = \sum_{\alpha=1}^{n-1} \operatorname{Hess} r(e_\alpha, e_\alpha) = \operatorname{tr} S.$$

令 $m = n-1$、$h = \operatorname{tr} S$。径向 Riccati 方程取迹得到

$$h' + \operatorname{tr}(S^2) + \operatorname{Ric}(T,T) = 0, \qquad \operatorname{tr}(S^2) \geq \frac{h^2}{m}.$$

因此假设正好给出 $h' + h^2/m + mk \leq 0$。径向 Jacobi 初值还给出 $h(t) = m/t + O(t)$。定理 7.2.4 针对这个奇异初值问题证明了 $h \leq m\,\mathrm{ct}_k$，有效区间是第一个共轭时刻与 b_k 之前；割时不晚于第一个共轭时刻，故此处可以应用。乘以负号便得到 Δ 的不等式。

若在 b 处取等号，命题 7.2.5 使迹比较中的非负余项沿此前区间全部消失，得到所列的 S、径向曲率与 A 的表达式。反向由 Jacobi 初值方程 $A'' + kA = 0$、$A(0) = 0$、$A'(0) = I$ 得到 $A = s_k I$，取迹即可。 □

这称为距离函数的 **Laplace 比较定理** (Laplacian comparison theorem)。Ricci 下界给出的是 Hessian 的迹上界；它并不逐项控制各个横向特征值。上述证明中的 $\operatorname{tr}(S^2) \geq h^2/(n-1)$ 恰好把横向特征值之间的差异并入一个非负余项。要恢复整个 Hessian 的等号，必须同时消去这个余项，这也是等号结论比单纯的迹等式更强的原因。

7.3.4　径向函数的 Hessian 与 Laplace 比较

本书从第一章起采用 $\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$，其非负性指紧支函数的积分二次型非负。距离的点态比较应按式(7.34)使用：Ricci 下界对应 Δr 的下界。对径向复合函数，还须同时保留一阶导数的符号。

命题 7.3.8. *设 (M^n, g) 为连通、完备、光滑无边界黎曼流形，固定 $p \in M$，令 $r = d(p,\cdot)$。设 $I \subset (0,\infty)$ 为开区间，$f \in C^\infty(I)$。则在 $\Omega_p \cap r^{-1}(I)$ 上*

$$\operatorname{Hess}(f(r)) = f''(r)\,\mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}r + f'(r)\operatorname{Hess} r, \tag{7.35}$$

$$\Delta(f(r)) = -f''(r) - f'(r) Lr. \tag{7.36}$$

进一步设 $n \geq 2$、$k \in \mathbb{R}$、$q = \exp_p(bu)$，其中 $|u| = 1$、$b \in I$ 且 $0 < b < \min\{c_p(u), b_k\}$。若沿 $\gamma(t) = \exp_p(tu)$、$0 \leq t \leq b$，有 $\operatorname{Ric}(\dot\gamma, \dot\gamma) \geq (n-1)k$，则在 q 处：

1. *若 $f'(b) \geq 0$，则*

$$\Delta(f(r))(q) \geq -f''(b) - (n-1)\,\mathrm{ct}_k(b) f'(b).$$

2. *若 $f'(b) \leq 0$，则上式中的不等号反向。*

当 $f'(b) = 0$ 时，两式都成为精确等式 $\Delta(f(r))(q) = -f''(b)$。

证明. 对 $\mathrm{d}(f(r)) = f'(r)\,\mathrm{d}r$ 作协变微分，得到第一式。由于 $|\mathrm{d}r| = 1$，取迹得 $L(f(r)) = f''(r) + f'(r)Lr$，再乘以负号便得第二式。最后将 $Lr \leq (n-1)\,\mathrm{ct}_k(r)$ 乘以 $-f'(r)$；其符号正是两个不等号方向不同的原因。 □

例如，取 $f(r)=r^2$，得到

$$\Delta(r^2) = -2 - 2rLr \geq -2 - 2(n-1)r\,\mathrm{ct}_k(r) \tag{7.37}$$

其中不等式使用径向 Ricci 下界。当 $k=0$ 时，这化为 $\Delta(r^2)\geq -2n$。在初点，两边的极限相容：距离平方的中心 Hessian 为 $2g_p$，故 $\Delta(r^2)(p)=-2n$。

若有更强的径向截面上界 $K\leq 0$，则 Hessian 比较给出

$$\mathrm{Hess}\,\frac{r^2}{2} \geq \mathrm{d}r\otimes\mathrm{d}r + (g - \mathrm{d}r\otimes\mathrm{d}r) = g$$

于光滑距离范围，并在初点以等号延拓。于是对整段留在此范围内的仿射参数测地线 σ，函数 $r(\sigma(t))^2/2$ 的二阶导数至少为 $|\dot\sigma|^2$。这比取迹后的估计包含更多方向信息。

例 7.3.9. 在 $\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 中，$Lr=(n-1)/r$，因此

$$\Delta(r^\alpha) = -\alpha(\alpha+n-2)r^{\alpha-2}, \qquad \Delta\log r = -\frac{n-2}{r^2}.$$

特别地，$n\geq 3$ 时 r^{2-n} 在原点外调和，二维时 $\log r$ 在原点外调和。它们在原点的奇性与 Δ 的点态公式是不同问题。在一般具有径向 Ricci 下界的流形上，把这些函数用于比较时，r^{2-n} 的导数为负，而 $\log r$ 的导数为正，必须分别使用上一命题的两个方向。

所有这些经典二阶导数公式都在距离的光滑区域成立。到达割迹时，最短线可能切换或指数映射可能退化；下一节将用支撑函数和分布意义说明哪些比较仍可延续。

7.4 割迹与刚性

在割迹上，同一点可能由不同的最短线到达，距离函数因而出现折角；即使最短线唯一，指数映射也可能退化。前面的逐点 Hessian 公式不能直接在这些点取值。要保留比较结论，可以在待考察点上方放置光滑支撑函数，也可以把不等式与非负测试函数配对。本节分别建立这两种解释，并说明等号怎样从一条射线传播到整个法球。

7.4.1 割迹之外的光滑结论

设 (M,g) 连通、完备、无边界，$p\in M$。沿用第二章的割时 $c_p(u)$ 和开射线区域

$$\mathcal{D}_p = \{0\}\cup\{tu : u\in S_pM,\ 0<t<c_p(u)\}.$$

命题 7.3.1 已把第二章的集合双射加强为微分同胚：$\exp_p:\mathcal{D}_p\to M\setminus\mathrm{Cut}(p)$。特别地，$\mathcal{D}_p$ 开，割迹闭，且 $r=d(p,\cdot)$ 在 $M\setminus(\{p\}\cup\mathrm{Cut}(p))$ 上光滑。这既给出前面比较定理的逐点适用区域，也使割时成为连续函数。

命题 7.4.1. 设 (M,g) 为连通、完备、光滑无边界黎曼流形，$p\in M$。则 $c_p:S_pM\to(0,\infty]$ 连续，其中趋于 ∞ 按扩充实数的意义理解，并且

$$\mathrm{inj}_g(p) = \inf_{u\in S_pM} c_p(u).$$

证明. 第二章的命题 2.4.2 已经给出上半连续性。若 $t < c_p(u)$，则 $tu \in \mathcal{D}_p$。由其开性，充分接近 u 的 v 满足 $tv \in \mathcal{D}_p$，即 $t < c_p(v)$。对任意这样的 t 成立，故 c_p 下半连续。这也处理 $c_p(u) = \infty$：给定任意有限 t，邻近方向的割时最终都大于 t。

记右侧下确界为 c_*。若 $0 < a < c_*$，则 $B_a(0) \subset \mathcal{D}_p$，所以 $\exp_p$ 在该球上为微分同胚，得到 $\operatorname{inj}_g(p) \geq c_*$。反向不等式正是命题 2.4.6 在完备情形中的结论。两边允许同时为无穷。 □

割迹在拓扑上可能相当复杂，但对体积积分有一个简单性质。下面的证明只需每条射线上恰有至多一个割时，不要求割迹是一张光滑超曲面。

命题 7.4.2. *设 (M^n, g) 为连通、完备、光滑无边界黎曼流形，$n \geq 2$，$p \in M$。则 $\operatorname{Cut}(p)$ 的黎曼体积为零。若 f 为非负可测函数，或为关于黎曼体积可积的函数，则*

$$\int_M f\,\mu_g = \int_{S_pM} \int_0^{c_p(u)} f(\exp_p(tu))\,\theta(t,u)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma(u), \tag{7.38}$$

其中 $\mathrm{d}\sigma$ 为单位切球面的标准面积密度，$\theta(t,u) = \det A_u(t) > 0$ 为径向 Jacobi 张量的行列式。

证明. 在 $S_pM \times (0,\infty)$ 中考虑有限割时的图

$$\Gamma_p = \{(u,t) : t = c_p(u) < \infty\}.$$

连续性使这个集合可测；每条竖直纤维与它相交于至多一个点。对球面的有限坐标覆盖及有界时间区间使用 Fubini 定理，得 Γ_p 的 n 维乘积测度为零。映射 $F(u,t) = \exp_p(tu)$ 光滑。在源、靶的相对紧坐标片内，其导数有界，因此为 Lipschitz 映射。这样的同维映射把零测集映成零测集：用总体积任意小的立方体覆盖原集，每个像可被边长至多为原边长固定倍数的立方体覆盖，即得所需外测度估计。取可数坐标覆盖，便知 $F(\Gamma_p) = \operatorname{Cut}(p)$ 零测。

在 $0 < t < c_p(u)$ 上，F 是到割迹补集去掉 p 的微分同胚。角向初始变化 $w \in u^{\perp}$ 对应 $J_w(0) = 0$、$J_w'(0) = w$ 的 Jacobi 场，故角向微分为 $A_u(t)w$。径向微分为单位向量 T，由 Gauss 引理与所有角向微分正交。因此体积密度为

$$F^*\mu_g = |\det A_u(t)|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma(u).$$

因 $A_u(t) = tI + O(t^3)$，行列式在起点附近为正；割时前没有共轭点，故其间不经过零，绝对值可去掉。坐标换元给出式(7.38)，零测的割迹和单点 p 不影响体积积分。非负函数用单调收敛拼合，可积函数再分解正负部分。 □

这里的零测结论允许计算普通体积积分；它不允许在分布导数中删除割迹。函数沿一个零测超曲面的导数跳跃，仍能产生集中在该处的测度。后面的分部积分会直接显示这一项的符号。

7.4.2　支撑函数及屏障解释

最短线的一个内部点可以替代原基点。这样得到的距离加上已经走过的长度，总在原距离上方；关键是新距离在终点确实光滑。

引理 7.4.3. 设 (M,g) 为连通、完备、光滑无边界黎曼流形，$\gamma:[0,\ell]\to M$ 是从 p 到 $q\neq p$ 的单位速最短测地线。对任意 $0<\varepsilon<\ell$，令 $p_\varepsilon=\gamma(\varepsilon)$。则 $q\notin \mathrm{Cut}(p_\varepsilon)$，且

$$r_\varepsilon(x)=\varepsilon+d(p_\varepsilon,x) \tag{7.39}$$

在 q 的某邻域内光滑，满足 $r_\varepsilon\geq r$、$r_\varepsilon(q)=r(q)$ 及 $\nabla r_\varepsilon(q)=\dot\gamma(\ell)$。

证明. 若存在另一条从 p_ε 到 q 的最短线，将它与 $\gamma|_{[0,\varepsilon]}$ 拼接，长度仍为 $\ell=d(p,q)$。引理 2.2.7 迫使拼接处的速度相同；测地线初值唯一性便使两条后段相同。因此从 p_ε 到 q 的最短线唯一。

再排除该段两端共轭。若存在非零 Jacobi 场 J，满足 $J(\varepsilon)=J(\ell)=0$，把它在 $[0,\varepsilon]$ 上补成零场，得连续分段光滑场 V。Jacobi 方程与分部积分给出 $I_{[0,\ell]}(V,V)=0$。整段最短，故它在相同时间区间内也使能量最小：任意竞争曲线 c 满足 $E(c)\geq \mathrm{Len}(c)^2/(2\ell)\geq \ell/2$。第二变分因而说明 $I_{[0,\ell]}$ 半正定。于是对任意固定端点场 W，将 $I(V+sW)\geq 0$ 分别用于正负小数 s，得 $I(V,W)=0$。由命题 6.3.3，V 是整个区间上的光滑 Jacobi 场；它在一个非空区间恒为零，初值唯一性迫使它恒为零，与 $J\neq 0$ 矛盾。

这条后段最短、唯一且无端点共轭，定理 6.3.11 遂排除 q 是 p_ε 的割点。距离的光滑性与梯度公式由命题 7.3.1 得到。最后，三角不等式给出

$$d(p,x)\leq d(p,p_\varepsilon)+d(p_\varepsilon,x)=r_\varepsilon(x),$$

而在 q 处，最短线的可加性使等号成立。 □

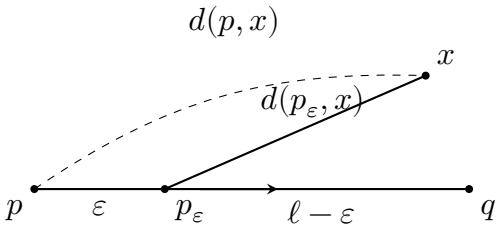


图 7-1: 沿一条最短线把基点从 p 移到 p_ε。从 p 经 p_ε 到 x 的路线给出 $r(x)\leq \varepsilon+d(p_\varepsilon,x)$，在 q 处取等号。图中的直线和弧线仅示意连接关系。

为准确说明“在割点仍成立”，暂记 $L=\mathrm{div}\,\mathrm{grad}=-\Delta$。若连续函数 f 在 q 附近满足：对每个 $\eta>0$，都有光滑函数 $h\geq f$，使 $h(q)=f(q)$ 且 $Lh(q)\leq b+\eta$，就称 $Lf(q)\leq b$ 在**上支撑意义** (upper support sense)下成立，也称为相应的**屏障意义** (barrier sense)。Hessian 的上支撑比较类似定义，以双线性型不等式 $\mathrm{Hess}\,h(q)\leq B+\eta g_q$ 代替迹不等式。支撑函数只需在 q 的一个邻域定义，邻域可以随 η 改变。

定理 7.4.4. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\geq 2$，$p\in M$，$r=d(p,\cdot)$，$k\in\mathbb{R}$。若 $\mathrm{Ric}\geq (n-1)kg$，则在 $0<r(q)<b_k$ 的每一点，包括割点，

$$Lr(q)\leq (n-1)\,\mathrm{ct}_k(r(q))$$

在上支撑意义下成立；按本书符号，这就是相应的 $\Delta r \geq -(n-1)\,\mathrm{ct}_k(r)$ 屏障估计。若更强地有截面曲率 $K \geq k$，选任一从 p 到 q 的单位速最短线的末速度 v，还得到上支撑意义下

$$\operatorname{Hess} r(q) \leq \mathrm{ct}_k(r(q))(g_q - v^\flat \otimes v^\flat).$$

证明. 记 $\ell = r(q)$，应用上一引理。q 距新基点 p_ε 为 $\ell - \varepsilon$，且在其割迹之外。定理 7.3.7 给出

$$L r_\varepsilon(q) \leq (n-1)\,\mathrm{ct}_k(\ell - \varepsilon).$$

因为 $0 < \ell < b_k$，右边在 $\varepsilon \downarrow 0$ 时趋于 $(n-1)\,\mathrm{ct}_k(\ell)$。对给定 $\eta > 0$ 选足够小的 ε，即可得到定义要求的上支撑函数。截面曲率下界时，定理 7.3.4 同样给出

$$\operatorname{Hess} r_\varepsilon(q) \leq \mathrm{ct}_k(\ell - \varepsilon)(g_q - v^\flat \otimes v^\flat).$$

张量 $g_q - v^\flat \otimes v^\flat$ 的算子范数为 1，故系数的收敛也给出任意小的 ηg_q 误差。 □

这个构造在 $\Delta = -L$ 的约定下仍使用距离的上支撑，而支撑函数的 Δ 满足下界。它也给出一个便于辨认方向的测试：若光滑 $\psi \leq r$ 在 q 与 r 接触，则 $\psi \leq r_\varepsilon$ 且接触值相同，故 $L\psi(q) \leq L r_\varepsilon(q)$；取极限得到同一个上界。相反，截面曲率上界所给的光滑区域 Hessian 下界一般不能穿过割迹，因为割迹处的折角可能向下。

7.4.3　分布意义下的 Laplace 比较

屏障估计是逐点的接触陈述。积分论证还需要分布意义：把可能不光滑的函数与光滑紧支测试函数配对，将导数移到测试函数上。这里直接处理距离函数所需的情形。

引理 7.4.5. *设 (M, g) 为光滑无边界黎曼流形，$U \subset M$ 开，$f : U \to \mathbb{R}$ 局部 Lipschitz，并在某个闭零测集 Z 之外光滑。则 f 的弱梯度由 $U \setminus Z$ 上的经典梯度几乎处处给出。具体地，对任意光滑紧支向量场 X 及任意 $\phi \in C_c^\infty(U)$，*

$$\int_U f \operatorname{div} X \, \mu_g = -\int_U \langle \nabla f, X \rangle \, \mu_g, \qquad \int_U f \Delta \phi \, \mu_g = \int_U \langle \nabla f, \nabla \phi \rangle \, \mu_g.$$

证明. 在相对紧坐标盒中，黎曼距离和坐标 Euclid 距离局部互相控制，因此 f 在坐标中也 Lipschitz。固定除 x^i 外的坐标，所得一元函数 Lipschitz，因而绝对连续：不交小区间上的函数增量绝对值之和至多为 Lipschitz 常数乘总长度。绝对连续函数的微积分基本定理给出该直线上的积分分部公式，其导数几乎处处存在且有界。

由 Fubini，几乎每条坐标直线与 Z 相交于一维零测集。在其余点，刚才的一元导数等于光滑函数的 $\partial_i f$。再次用 Fubini，对紧支光滑 a 有

$$\int f \, \partial_i a \, \mathrm{d}x = -\int (\partial_i f) a \, \mathrm{d}x.$$

在此式中取 $a = \sqrt{\det G}\, X^i$，求和并使用第一章的散度坐标公式，便得坐标盒内的第一个等式。用有限个从属坐标片的光滑权重分解 X，额外的权重导数因和为 1 而相消，得到全局式。最后取 $X = \nabla \phi$，再用 $\Delta = -\operatorname{div} \nabla$，即得第二个等式。 □

对局部可积的 f，定义分布 Δf 在测试函数 ϕ 上的值为 $\int f\Delta\phi\,\mu_g$。若对每个非负 $\phi\in C_c^\infty(U)$ 都有

$$\int_U f\Delta\phi\,\mu_g \geq \int_U b\phi\,\mu_g,$$

就称 $\Delta f\geq b$ 在**分布意义** (distributional sense)下成立。上一引理把这个定义转化为一阶导数的积分，因而可以用于 1-Lipschitz 的距离函数。非负测试函数和不等式方向都是定义的一部分。

定理 7.4.6. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\geq 2$，$\mathrm{Ric}\geq (n-1)kg$，$p\in M$。令 $r=d(p,\cdot)$、$U_k=\{x:0<r(x)<b_k\}$。则在 U_k 上

$$\Delta r\geq -(n-1)\,\mathrm{ct}_k(r) \tag{7.40}$$

在分布意义下成立。等价地，对每个非负 $\phi\in C_c^\infty(U_k)$，

$$\int_{U_k}\langle\nabla r,\nabla\phi\rangle\,\mu_g\geq -\int_{U_k}(n-1)\,\mathrm{ct}_k(r)\phi\,\mu_g.$$

证明. 距离为 1-Lipschitz，且在闭零测集 $\{p\}\cup\mathrm{Cut}(p)$ 外光滑，故上一引理适用。取 $0<a<R<b_k$，使 ϕ 的支集包含于 $\{a<r<R\}$，并把 R 取得严格大于支集上的最大距离。在式(7.38)中写

$$\Phi(t,u)=\phi(\exp_p(tu)),\qquad \tau(u)=\min\{c_p(u),R\}.$$

当 $0<t<c_p(u)$ 时，$\nabla r=\partial_t$，所以

$$\int\langle\nabla r,\nabla\phi\rangle\,\mu_g=\int_{S_pM}\int_0^{\tau(u)}\partial_t\Phi\,\theta\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma(u).$$

对每条射线作一元分部积分。起端项为零，因为 $\Phi=0$ 于支集以前；末端在 $\tau=R$ 时同样为零，在有限割时 $\tau=c_p(u)<R$ 时为 $\Phi(c_p(u),u)\theta(c_p(u),u)\geq 0$。这里 A_u 光滑延拓至割时，θ 从正值趋于非负值；若该端点共轭，行列式就是零。因此

$$\int\langle\nabla r,\nabla\phi\rangle\,\mu_g=\mathcal{B}_p(\phi)-\int_{S_pM}\int_0^{\tau(u)}\Phi\,\partial_t\theta\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma,\qquad \mathcal{B}_p(\phi)\geq 0. \tag{7.41}$$

这些积分和端点极限可以按方向积分：在紧集 $S_pM\times[0,R]$ 上，Jacobi 方程的光滑依赖给出 θ、$\partial_t\theta$ 的共同界，而 c_p 可测，测试函数又有紧支集。

在割时之前，由定理 7.2.4 和行列式求导，

$$\partial_t\theta=h\theta\leq(n-1)\,\mathrm{ct}_k(t)\theta.$$

由于 $\Phi\geq 0$，将此式代入 (7.41)并保留非负末端项，得到

$$\int\langle\nabla r,\nabla\phi\rangle\,\mu_g\geq-\int_{S_pM}\int_0^{\tau(u)}(n-1)\,\mathrm{ct}_k(t)\Phi\theta\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma.$$

再用极坐标换元，右端就是所要求的积分。这个证明同时说明：割迹的贡献在 Lr 中为非正，在本书的 Δr 中为非负。 □

常曲率的逐点公式不能照搬为越过割迹的分布等式。例如平坦圆柱上，距离在一条割线上由两支光滑函数取较小者；两支的一阶导数在那里发生向下跳跃。因此即使所有光滑点都满足模型等式，分布中仍会多出割线项。章末习题将计算这一项。

7.4.4　等号传播及局部空间形式

比较中的等号记录了证明里各个非负量同时消失。Rauch 比较的单一方向等号控制一条 Jacobi 场；Ricci 迹比较的等号还使径向形算子各特征值相同。只有在一族方向上获得这些信息，才会确定一个开区域的度量。

命题 7.4.7. *设 (M^n, g) 为光滑无边界黎曼流形，$p \in M$，且 $\exp_p$ 在切球 $B_R(0)$ 上为微分同胚。令 $F(t,u) = \exp_p(tu)$，$0 < t < R$、$u \in S_pM$。则*

$$F^*g = \mathrm{d}t^2 + G_t,$$

其中 G_t 是单位切球面上的度量族。若沿每条射线有 $S(t) = \mathrm{ct}_k(t) I$，且 $R \le b_k$，则

$$G_t = s_k(t)^2 g_{S_pM}. \tag{7.42}$$

证明. Gauss 引理给出径向与角向的正交分解。对 $u^\perp = \mathrm{T}_u S_pM$ 中的 a, b，令 J_a, J_b 为对应角向 Jacobi 场，则

$$G_t(a,b) = \langle J_a(t), J_b(t) \rangle.$$

径向形算子满足 $J_a' = S J_a$，故

$$\partial_t G_t(a,b) = \langle S J_a, J_b \rangle + \langle J_a, S J_b \rangle.$$

当 $S = \mathrm{ct}_k\, I$ 时，右端为 $2\,\mathrm{ct}_k\, G_t(a,b)$，于是 $\partial_t(s_k^{-2} G_t) = 0$。另一方面，$J_a(t) = t P_t a + O(t^3)$、$s_k(t)/t \to 1$，因此 $s_k(t)^{-2} G_t(a,b) \to \langle a, b \rangle$。常数只能是单位切球面的标准度量，得到式(7.42)。 □

定理 7.4.8. *设 (M^n, g) 连通、完备、光滑且无边界，$n \ge 2$，$\mathrm{Ric} \ge (n-1)kg$，$p \in M$。设 $0 < R < \min\{\mathrm{inj}_g(p), b_k\}$。若对每个 $u \in S_pM$，在 $q = \exp_p(Ru)$ 处都有*

$$\Delta r(q) = -(n-1)\,\mathrm{ct}_k(R),$$

则 $B(p,R)$ 与常截面曲率 k 的标准模型中半径 R 的球等距，且等距可取为指定起点切空间线性等距所诱导的指数坐标对应。

证明. 沿任意固定方向 u，所给等号就是 $h(R) = (n-1)\,\mathrm{ct}_k(R)$。由命题 7.2.5，该方向上全部 $0 < t \le R$ 满足 $S = \mathrm{ct}_k\, I$。其证明中的等号分别使 $\mathrm{Ric}(T,T) = (n-1)k$ 和无迹部分 $S - hI/(n-1)$ 为零；因此得到的是整个径向算子的结论。对所有方向应用上一命题，便有

$$F^*g = \mathrm{d}t^2 + s_k(t)^2 g_{S_pM}.$$

在标准常曲率模型上，例 6.2.6 给出同样的角向 Jacobi 场和同样的极坐标度量。任选两起点切空间间的线性等距，先在切球中对应向量，再分别使用指数映射，就得到穿孔球上的等距。该对应本身在中心光滑，其微分为所选线性等距，所以由度量的连续性，中心处也保持度量。R 小于两侧的指数单射半径，故该对应是整个球的微分同胚与等距。 □

这里只需在整张半径 R 的测地球面上取得迹等号，就能沿各射线向内恢复整个球的度量。若只在一个方向取得等号，结论相应限于这一条射线；若只知道一支 Jacobi 场的长度达到 Rauch 等号，控制的方向还要更少。下一章将把径向密度的不等式沿方向积分，得到球体积比较，并继续分析整体几何受到的限制。

本章小结

指标形式的端点极小性给出曲率与径向伸缩的比较，积分后便是 Rauch 长度估计。较大的截面曲率使共同初始导数的法向 Jacobi 场受到更强的约束；比较必须在模型函数为正并满足所需非共轭条件的区间内进行。指数映射微分的估计是局部长度信息，不能单独保证全局单射或最短性。

矩阵 $S = A'A^{-1}$ 同时描述 Jacobi 场的相对增长和测地球面的径向变化。Riccati 方程取迹后，$\operatorname{tr} S^2 \geq (\operatorname{tr} S)^2/(n-1)$ 把 Ricci 下界变为迹上界；无迹部分是否消失决定了等号。距离 Hessian 是这个算子的几何表达，极坐标密度的对数导数则是它的迹。

割迹外的光滑比较可用移动基点延伸为上支撑估计，也可用极坐标分部积分延伸为分布不等式；后者保留了割点处符号确定的边界贡献。等号先沿射线向内传播，若整张测地球面的迹都达到模型值，就能恢复球内的极坐标度量。下一章将进一步沿方向和半径积分，研究体积、直径与整体拓扑约束。

习题

习题 7.1. 在 $M = \mathbb{R} \times S^2(a)$ 上取乘积度量，固定 $p = (0, q)$，令 u 为实直线因子的正向单位向量，$\gamma(t) = (t, q)$。

1. 证明 M 的截面曲率非负，但沿 γ 的每个径向截面曲率都为零。
2. 求沿 γ 满足 $J(0) = 0$ 的所有 Jacobi 场，并证明对每个 $t > 0$，$(\mathrm{d}\exp_p)_{tu}$ 都是线性等距。
3. 证明 γ 的任一点都没有与 Euclid 空间局部等距的邻域。由此说明，在一条固定的径向测地线上，所有初始法向方向都达到 Rauch 平坦模型的等号，仍不足以确定邻域的度量。

解. 设 $X = (x, X_S)$、$Y = (y, Y_S)$ 为乘积中的切向量。由命题 3.4.2，

$$\langle R(X,Y)Y, X\rangle = \frac{1}{a^2}\left(|X_S|^2|Y_S|^2 - \langle X_S, Y_S\rangle^2\right) \geq 0.$$

若 $X = u$，其球面分量为零，曲率分子为零；故含 u 的每个截面曲率均为零。事实上，乘积曲率公式还给出 $R(V,u)u = 0$ 对任意 V 成立。

于是沿 γ 的 Jacobi 方程为 $J'' = 0$。若 P_t 为从 0 到 t 的平行移动，所有初始值为零的解恰为

$$J_w(t) = tP_t w, \qquad w \in \mathrm{T}_p M.$$

由指数映射的微分公式，

$$(\mathrm{d}\exp_p)_{tu}(w) = \frac{1}{t} J_w(t) = P_t w,$$

所以微分是线性等距。这也说明沿该线无共轭时刻。

另一方面，每点的球面因子切平面都有截面曲率 $a^{-2}>0$。局部等距保持曲率，而 Euclid 空间所有截面曲率为零，因此任一点附近都不可能与 Euclid 空间局部等距。该例在固定的一条径向线上取等号，却没有在从 p 出发的一个开集方向上给出同样信息；邻域刚性需要这样的额外方向条件。 □

习题 7.2. 设 (M,g) 为光滑无边界黎曼流形，$p\in M$，$\kappa>0$，且 $0<\rho<\pi/\sqrt{\kappa}$。假设 $\exp_p$ 把切空间开球 $B(0,\rho)$ 微分同胚地映到 U，并且每条从 p 出发、参数小于 ρ 的径向测地线上的径向截面曲率都满足 $-\kappa\le K\le\kappa$。令

$$\alpha=\frac{\sin(\sqrt{\kappa}\,\rho)}{\sqrt{\kappa}\,\rho},\qquad \beta=\frac{\sinh(\sqrt{\kappa}\,\rho)}{\sqrt{\kappa}\,\rho}.$$

证明法坐标中的拉回度量满足

$$\alpha^2|\xi|^2\le(\exp_p^{*}g)_v(\xi,\xi)\le\beta^2|\xi|^2\qquad(v\in B(0,\rho),\ \xi\in \mathrm{T}_pM).$$

记 d_U 为只允许曲线留在 U 内所定义的路径距离。进一步证明

$$\alpha|v-w|\le d_U(\exp_p v,\exp_p w)\le\beta|v-w|.$$

说明为何一般不能直接把中间的 d_U 换成 M 的距离，以及强凸性为何足以允许这种替换。

解. 设 $v=ru\neq0$、$|u|=1$，写 $\xi=bu+z$、$z\perp u$。由命题 7.1.7 的双边形式，

$$b^2+\left(\frac{s_\kappa(r)}{r}\right)^2|z|^2\le(\exp_p^{*}g)_v(\xi,\xi)\le b^2+\left(\frac{s_{-\kappa}(r)}{r}\right)^2|z|^2.$$

其中曲率上界先保证 $r<\pi/\sqrt{\kappa}$ 时没有共轭点，故两个方向均可用。

为取得整个坐标球上的常数，注意

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\frac{s_k(r)}{r}=\frac{1}{r^2}\int_0^r\bigl(c_k(r)-c_k(t)\bigr)\,\mathrm{d}t.$$

在 $(0,\pi/\sqrt{\kappa})$ 上，$c_\kappa(t)=\cos(\sqrt{\kappa}\,t)$ 递减，故 $s_\kappa(r)/r$ 递减；$c_{-\kappa}(t)=\cosh(\sqrt{\kappa}\,t)$ 递增，故 $s_{-\kappa}(r)/r$ 递增。二者在 0 的极限都为 1，因而

$$0<\alpha\le\frac{s_\kappa(r)}{r}\le1\le\frac{s_{-\kappa}(r)}{r}\le\beta.$$

代入即可得到度量估计，在 $v=0$ 处由 $(\mathrm{d}\exp_p)_0=I$ 成立。

任取 U 中连接 $\exp_p v$ 与 $\exp_p w$ 的分段光滑曲线，拉回为球中的曲线 c，度量下界给出

$$\mathrm{Len}_g(\exp_p\circ c)\ge\alpha\,\mathrm{Len}_{g_p}(c)\ge\alpha|v-w|.$$

取下确界得到距离下界。为得上界，用切空间中的直线段连接 v,w；开球凸，所以整段仍在球内。度量上界给出其像的长度至多为 $\beta|v-w|$。

流形距离允许连接曲线离开 U，因此一般只有 $d_M\le d_U$，上述下界不能自动传给 d_M。如果 U 强凸，每对点之间的全局最短测地线都留在 U，故 $d_M=d_U$，两边的估计便同时成立。 □

习题 7.3. 设 $\gamma:[0,b_k]\to M$ 是 $n\ge 2$ 维光滑无边界黎曼流形中的单位速测地线，延拓到端点邻域，其中 $k>0$、$b_k=\pi/\sqrt{k}$。假设沿线每个径向截面满足 $K\ge k$。证明以下两项等价：

1. 相对起点的第一个正共轭时刻恰为 b_k。
2. 在 $0\le t\le b_k$ 上，对所有 $V\perp\dot\gamma(t)$ 都有 $R(V,\dot\gamma)\dot\gamma=kV$。

证明此时 b_k 处的共轭重数为 $n-1$。进一步说明，若某个内时刻存在径向截面曲率严格大于 k，则首共轭时刻必严格小于 b_k。提示：使用首个共轭端点处指标形式的半正定性，以及两端为零的模型试探场。

解. 先假设第一个正共轭时刻为 b_k。取任意平行单位法向场 E，令 $V(t)=s_k(t)E(t)$。由于 $s_k(0)=s_k(b_k)=0$，场 V 两端为零。命题 6.3.8 给出 $I_\gamma(V)\ge 0$，而曲率下界给出

$$I_\gamma(V)\le I_k(V)=\int_0^{b_k}\bigl((s_k')^2-ks_k^2\bigr)\,\mathrm{d}t=\bigl[s_ks_k'\bigr]_0^{b_k}=0.$$

因此两个指标值都为零，且

$$0=I_k(V)-I_\gamma(V)=\int_0^{b_k}s_k(t)^2\bigl(\langle R(E,T)T,E\rangle-k\bigr)\,\mathrm{d}t.$$

被积函数连续、非负，而 $s_k>0$ 于内部，故 $\langle R(E,T)T,E\rangle=k$ 在整个内部成立，在端点由连续性成立。任一时刻的任意单位法向量都可平行延拓成这样的 E，所以曲率算子的二次型在法空间上恒为 $k|V|^2$。算子自伴，由极化便得到 $R(V,T)T=kV$。

反过来，若第二项成立，所有法向零初值 Jacobi 场都为

$$J_w(t)=s_k(t)P_{t\leftarrow 0}w,\qquad w\perp T(0).$$

它们在 $0<t<b_k$ 处没有非零场消失，在 b_k 处则全部消失。切向零初值解为 atT，在正时刻不能再次消失，除非 $a=0$。因此首共轭时刻正是 b_k，重数为法空间维数 $n-1$。

最后，命题 7.1.5 已经保证首共轭时刻不超过 b_k。若在某个内时刻有径向截面曲率严格大于 k，第二项不成立，刚证的等价性排除首时刻等于 b_k，故必严格小于 b_k。 □

习题 7.4. 设 (M^n,g) 为光滑无边界黎曼流形，$n\ge 2$，$\gamma(t)=\exp_p(tv)$ 为单位速测地线，$m=n-1$。在沿线平行标架中记 $\mathcal{R}_0=\mathcal{R}(0)$、$\mathcal{R}_1=\mathcal{R}'(0)$。将式(7.21)再展开一阶，求 $A(t)$ 的四次项、$S(t)$ 的二次项以及 $\theta(t)/t^m$ 的三次项。说明把初始方向 v 改为 $-v$ 时，最后一个三次项怎样变化。

解. 对 $A''=-\mathcal{R}A$ 连续求导并在零处代入 $A(0)=0$、$A'(0)=\mathrm{id}$，得到

$$A''(0)=0,\qquad A'''(0)=-\mathcal{R}_0,\qquad A^{(4)}(0)=-2\mathcal{R}_1.$$

所以光滑性和 Taylor 定理给出

$$\begin{aligned}
A(t)&=t\,\mathrm{id}-\frac{t^3}{6}\mathcal{R}_0-\frac{t^4}{12}\mathcal{R}_1+O(t^5),\\
A'(t)&=\mathrm{id}-\frac{t^2}{2}\mathcal{R}_0-\frac{t^3}{3}\mathcal{R}_1+O(t^4),\\
A(t)^{-1}&=t^{-1}\left(\mathrm{id}+\frac{t^2}{6}\mathcal{R}_0+\frac{t^3}{12}\mathcal{R}_1+O(t^4)\right).
\end{aligned}$$

将后两式相乘，二次以上的小矩阵相互乘积只影响 S 的三次及更高次项，故

$$S(t) = t^{-1}\,\mathrm{id} - \frac{t}{3}\mathcal{R}_0 - \frac{t^2}{4}\mathcal{R}_1 + O(t^3).$$

另一方面，$\det(\mathrm{id}+X) = 1 + \operatorname{tr} X + O(\|X\|^2)$，且此处 $X = O(t^2)$。因此

$$\frac{\theta(t)}{t^m} = 1 - \frac{t^2}{6}\operatorname{Ric}_p(v,v) - \frac{t^3}{12}(\nabla_v \operatorname{Ric})_p(v,v) + O(t^4).$$

迹与沿线协变导数可交换，而 v 沿测地线平行，这说明 $\operatorname{tr}\mathcal{R}_1 = (\nabla_v \operatorname{Ric})(v,v)$。反向射线的 $\operatorname{Ric}_p(-v,-v) = \operatorname{Ric}_p(v,v)$，但 $(\nabla_{-v}\operatorname{Ric})_p(-v,-v) = -(\nabla_v \operatorname{Ric})_p(v,v)$，故二次项不变、三次项变号。点处密度在相反方向的首个可能差异出现在这一奇次项。 □

习题 7.5. *在乘积 $M = \mathbb{H}^2(-a^2) \times \mathbb{R}$ 上取乘积度量，其中 $a > 0$，第一因子的常曲率为 $-a^2$。设单位速测地线 γ 完全沿第一因子行走。求它的法向径向 Jacobi 张量 A、$S = A'A^{-1}$、$h = \operatorname{tr} S$ 和密度 $\theta = \det A$。用迹比较说明，对每个 $t > 0$，*

$$a\coth(at) + \frac{1}{t} < \sqrt{2}\,a\coth\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right), \qquad \frac{t\sinh(at)}{a} < \frac{2}{a^2}\sinh^2\left(\frac{at}{\sqrt{2}}\right).$$

解释为什么沿线 $\operatorname{Ric}(T,T)$ 恰好等于模型下界，比较却仍严格。

解. 取第一因子中与 T 垂直的平行单位场 E_1，以及第二因子的单位场 E_2。命题 3.4.2 的乘积曲率公式给出 $\mathcal{R} = \operatorname{diag}(-a^2, 0)$。分别解两个标量 Jacobi 初值问题，得到

$$A(t) = \begin{pmatrix} \sinh(at)/a & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}, \qquad S(t) = \begin{pmatrix} a\coth(at) & 0 \\ 0 & 1/t \end{pmatrix}.$$

于是

$$h(t) = a\coth(at) + \frac{1}{t}, \qquad \theta(t) = \frac{t\sinh(at)}{a}.$$

两项分离量对 $t > 0$ 都不为零，故不存在正共轭时刻。这里 $m = 2$、$\operatorname{Ric}(T,T) = -a^2 = mk$，应选 $k = -a^2/2$。模型迹与密度正是题设两个右端，定理 7.2.4和命题 7.2.6 给出不严格比较。

对 $x > 0$，函数 $x\cosh x - \sinh x$ 在零处为零，导数为 $x\sinh x > 0$。因此 $x\coth x > 1$，从而 S 的两个特征值始终不相等。式(7.23)的差值严格为正。尽管 Ricci 误差项为零，式(7.25)中的 F 仍处处为正，故迹比较严格。密度比的对数导数严格为负，且比值在起点趋于一，所以密度比较也严格。这个例子显示，Ricci 等于模型值并不保证各个方向的扩张率相同。 □

习题 7.6. *设 $m \geq 1$，$\mathcal{R}(t)$ 是定义于 $[0,\infty)$ 的光滑实对称 m 阶矩阵函数，且 $\operatorname{tr}\mathcal{R}(t) \geq 0$。设实对称矩阵解 S 满足*

$$S' + S^2 + \mathcal{R} = 0, \qquad \operatorname{tr} S(0) = -\alpha < 0.$$

证明：S 不能作为有限光滑矩阵解存在到时刻 m/α。说明这与径向解在零处的奇异初值问题有何不同，并给出达到这一时间上界的 Euclid 法线聚焦模型。

解. 令 $h = \operatorname{tr} S$。迹方程与 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$h' = -\operatorname{tr}(S^2) - \operatorname{tr}\mathcal{R} \le -\frac{h^2}{m}.$$

因此 h 不增，始终不大于 $-\alpha$，可以取倒数。对存在区间内的每个 $t \ge 0$，有

$$\left(\frac{1}{h}\right)' = -\frac{h'}{h^2} \ge \frac{1}{m}, \qquad \frac{1}{h(t)} \ge -\frac{1}{\alpha} + \frac{t}{m}.$$

若有限矩阵解存在到 $t = m/\alpha$，右端非负，而左端严格为负，矛盾。对 $0 \le t < m/\alpha$ 还可写为

$$h(t) \le -\frac{\alpha}{1 - \alpha t/m}.$$

为解释有限端点处的发散，取线性系统 $A'' + \mathcal{R}A = 0$、$A(0) = \mathrm{id}$、$A'(0) = S(0)$ 的全区间解；其存在性由定理 6.2.2 证明中的线性系统方法得到。在 S 的存在区间内，令 $Z = A' - SA$，则 $Z' = -SZ$、$Z(0) = 0$，故 $A' = SA$ 且 $\det A(t) = \exp(\int_0^t h)$。若最大存在区间右端 τ 有限而 S 有界，则该行列式在 τ 仍有正的极限，所以 $A'A^{-1}$ 在 τ 附近光滑并延拓 S，矛盾。因此有限端点确实伴随矩阵失去有界性。

令 $b = m/\alpha$，取 $\mathcal{R} = 0$、$S(t) = -(b-t)^{-1}\,\mathrm{id}$，则方程成立，初始迹为 $-m/b = -\alpha$，并恰在 b 处爆破。它是 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中半径 b 球面的内法线族：沿法线的切向分离张量为 $A(t) = (1 - t/b)\,\mathrm{id}$，在球心同时消失。这里初始截面是一个具有有限形算子的超曲面，$S(0) = -b^{-1}\,\mathrm{id}$ 有限；从单点发出的径向族则有 $A(0) = 0$、$S(t) \sim t^{-1}\,\mathrm{id}$，不能把本题的有限初值直接放到那个奇异起点上。 □

习题 7.7. 沿用模型函数 s_k, c_k 及 b_k，定义

$$\Phi_k(t) = \int_0^t s_k(u)\,\mathrm{d}u.$$

求 Φ_k 的显式表达式，证明对任意黎曼流形的局部距离函数 $r = d(p,\cdot)$，$\Phi_k(r)$ 在初点 p 光滑，且 $\operatorname{Hess}\Phi_k(r)|_p = g_p$。在 $0 < r < \min\{c_p(u), b_k\}$ 上，分别从径向截面上界 $K \le k$、下界 $K \ge k$ 推出它的 Hessian 比较；再从径向 Ricci 下界 $\mathrm{Ric}(T,T) \ge (n-1)k$ 推出本书符号下的 Laplace 比较，并核对常曲率模型中的等号。

解. 积分得到

$$\Phi_k(t) = \begin{cases} (1 - \cos(\sqrt{k}t))/k, & k > 0, \\ t^2/2, & k = 0, \\ (\cosh(\sqrt{-k}t) - 1)/(-k), & k < 0. \end{cases}$$

三个表达式在零附近都有收敛的偶次幂展开

$$\Phi_k(t) = \frac{t^2}{2} - \frac{k t^4}{24} + O(t^6).$$

在法坐标中 $r^2 = \sum_i (x^i)^2$，因此把该收敛级数写成 r^2 的光滑函数，就得到初点处的光滑性；二次项给出中心 Hessian 为 g_p。

因为 $\Phi_k' = s_k$、$\Phi_k'' = c_k$，链式公式给出

$$\operatorname{Hess}\Phi_k(r) = c_k(r)\,\mathrm{d}r\otimes\mathrm{d}r + s_k(r)\operatorname{Hess} r.$$

在 $0 < r < b_k$ 中 $s_k(r) > 0$，故截面上界给出

$$\operatorname{Hess}\Phi_k(r) \geq c_k(r)\,\mathrm{d}r\otimes\mathrm{d}r + s_k(r)\operatorname{ct}_k(r)\big(g - \mathrm{d}r\otimes\mathrm{d}r\big) = c_k(r)g.$$

截面下界给出反向不等式。这里乘以的是正数 s_k，即使 $k > 0$ 且 c_k 已变负，不等号方向也不改变。

在 Ricci 下界下，由 $\Phi_k' = s_k > 0$ 得

$$\Delta\Phi_k(r) \geq -c_k(r) - (n-1)s_k(r)\operatorname{ct}_k(r) = -nc_k(r).$$

常曲率模型中 $\operatorname{Hess} r = \operatorname{ct}_k(r)(g - \mathrm{d}r\otimes\mathrm{d}r)$，所以 $\operatorname{Hess}\Phi_k(r) = c_k(r)g$、$\Delta\Phi_k(r) = -nc_k(r)$。在初点 $c_k(0) = 1$，所有公式与中心 Hessian 及 $\Delta\Phi_k(r)(p) = -n$ 相容。 □

习题 7.8. 设 $n \geq 2$、$0 < R < b_k$，在 $0 < t \leq R$ 上定义

$$G_{k,R}(t) = \int_t^R s_k(u)^{-(n-1)}\,\mathrm{d}u.$$

证明在常曲率 k 的模型中，$G_{k,R}(r)$ 在相应穿孔球内调和。若一般流形沿从 p 出发的有关最短径向线满足 $\operatorname{Ric}(T,T) \geq (n-1)k$，证明在 $0 < r < R$ 且未到割点的范围内，

$$\Delta G_{k,R}(r) \leq 0.$$

写出 $k = 0$ 时 $n = 2$ 与 $n > 2$ 的表达式，并解释为何这里的不等号与 Δr 的比较方向不同。

解. 记 $m = n - 1$。有

$$G_{k,R}'(t) = -s_k(t)^{-m}, \qquad G_{k,R}''(t) = m\operatorname{ct}_k(t)s_k(t)^{-m} = -m\operatorname{ct}_k(t)G_{k,R}'(t).$$

因此它满足模型径向调和方程 $G'' + m\operatorname{ct}_k G' = 0$。模型中 $Lr = m\operatorname{ct}_k(r)$，代入径向 Laplace 公式得到 $\Delta G(r) = 0$。

一般情形中直接保留导数的符号计算：

$$\Delta G(r) = -G''(r) - G'(r)Lr = -G'(r)\big(Lr - m\operatorname{ct}_k(r)\big).$$

由 Ricci 比较，括号不大于零；而 $-G' > 0$，所以右边不大于零。等价地，这是命题 7.3.8 中递减径向函数所用的方向。

当 $k = 0$ 时，

$$G_{0,R}(t) = \begin{cases} \log(R/t), & n = 2,\\ (t^{2-n} - R^{2-n})/(n-2), & n > 2. \end{cases}$$

这些函数都递减，而 $t \mapsto t$ 递增；链式公式中的系数 $-f'$ 因而相反。上述调和与比较均在穿孔光滑区域内逐点成立。 □

习题 7.9. 利用第三章的曲率局部实现命题，构造 $\mathbb{R}^3$ 上一个完备光滑度量 g，使原点附近 $\mathrm{Ric} > 0$，但从原点沿某条单位速测地线 γ 出发时，存在平行单位法向场 E，对所有充分小的 $t > 0$ 满足

$$\operatorname{Hess} r_{\gamma(t)}(E(t), E(t)) > \frac{1}{t}, \qquad r = d_g(0, \cdot).$$

同时证明对这些充分小的正数仍有 $Lr \le 2/t$。说明这排除了从径向 Ricci 非负直接推出 $\operatorname{Hess} r \le r^{-1}(g - \mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}r)$ 的推理。

解. 在原点的标准正交基 e_1, e_2, e_3 下，取例 3.2.9 中的代数曲率张量：

$$K(e_1, e_2) = -1, \qquad K(e_1, e_3) = K(e_2, e_3) = 2,$$

其曲率算子在相应外积基下对角，Ricci 张量为 $\mathrm{diag}(1, 1, 4)$。由命题 3.3.5，它由原点邻域中的某个光滑度量 g_{loc} 实现，且 $g_{\mathrm{loc}}(0)$ 为 Euclid 内积。Ricci 正定是开条件，缩小邻域后它在该邻域内处处成立。

取一个满足 $0 \le \chi \le 1$ 的光滑截断函数 χ，在原点的较小邻域等于 1，支撑紧含于 g_{loc} 的定义域。令

$$g = \chi g_{\mathrm{loc}} + (1 - \chi) g_{\mathrm{Eucl}}$$

于该定义域，并在其外取 Euclid 度量。凸组合正定，且靠近粘合边界时已经等于 Euclid 度量，故得到整体光滑度量。它在某个紧集外为 Euclid 度量，在该紧集上的最小特征值又有正下界，所以存在常数 $c > 0$ 使 $g \ge c^2 g_{\mathrm{Eucl}}$。一个 g-Cauchy 序列因而为 Euclid Cauchy 序列，有 Euclid 极限；在极限附近用光滑度量的局部上下界比较，又知它按 g 距离收敛。因此 g 完备。

令 $\gamma'(0) = e_1$，将 e_2 平行延拓为 E。对充分小的 $t > 0$，曲线留在 Ricci 正定邻域，且处在法球内。由命题 7.2.1 的奇异初值展开，法向空间平行识别后有

$$S(t) = \frac{1}{t} I - \frac{t}{3} R_0 + O(t^2), \qquad R_0(v) = R(v, e_1) e_1.$$

因 $\langle R_0 e_2, e_2 \rangle = -1$，

$$\operatorname{Hess} r(E, E) = \langle S(t) E, E \rangle = \frac{1}{t} + \frac{t}{3} + O(t^2) > \frac{1}{t}$$

对充分小的 $t > 0$ 成立。另一法向方向的初始曲率为 2，其 Hessian 为 $t^{-1} - 2t/3 + O(t^2)$。两项相加得到

$$Lr = \frac{2}{t} - \frac{t}{3} + O(t^2),$$

与径向 Ricci 下界给出的严格小于或等于 $2/t$ 相容。直接应用定理 7.3.7、取 $k = 0$，也得到 $Lr \le 2/t$。

此构造只要求正在比较的短径向段上 Ricci 非负；它不要求截断过渡区仍保持该曲率条件。一条横向方向比 Euclid 模型展开得更快，另一条方向的减小仍可使总迹满足比较，这正是迹估计与逐方向估计的区别。 □

习题 7.10. 设 $C=(\mathbb{R}/L\mathbb{Z})\times\mathbb{R}$、$L>0$，取平坦乘积度量，$p=([0],0)$。以 $-L/2\le x\le L/2$ 表示第一坐标，令 $b=L/2$，则 $r=d(p,\cdot)=\sqrt{x^2+y^2}$，割迹为识别后的直线 $\Sigma=\{[b]\}\times\mathbb{R}$。证明对任意 $\phi\in C_c^\infty(C\setminus\{p\})$，有

$$\langle\Delta r,\phi\rangle=-\int_C\frac{\phi}{r}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\int_{\mathbb{R}}\frac{2b}{\sqrt{b^2+y^2}}\phi([b],y)\,\mathrm{d}y.$$

据此说明，割迹零体积为何不能使分布 Laplace 等于其光滑部分。

解. 在基本条带内部，$\nabla r=(x/r,y/r)$，且 $\operatorname{div}\nabla r=1/r$。把测试函数提升为关于 x 周期的函数；其支集避开原点。对条带上的向量场 $\phi\nabla r$ 分部积分，y 方向因紧支性没有边界项。在右边 $x=b$，外法向为 e_x，通量为 $b\phi(b,y)/\sqrt{b^2+y^2}$；在左边 $x=-b$，外法向为 $-e_x$，通量同样为 $b\phi(-b,y)/\sqrt{b^2+y^2}$。两边测试值相同，因此

$$\int_C\langle\nabla r,\nabla\phi\rangle=\int_{\mathbb{R}}\frac{2b}{\sqrt{b^2+y^2}}\phi([b],y)\,\mathrm{d}y-\int_C\frac{\phi}{r}.$$

左端就是本书约定下的分布 Δr。所以在每个光滑点都有 $\Delta r=-1/r$，但整个分布还带有集中在 Σ 上的正测度。对非负测试函数，这一项恰好保持 $\Delta r\ge -1/r$ 的比较方向；它记录两侧法向导数的跳跃，不能由普通体积积分看见。 □

习题 7.11. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑、无边界且 $\mathrm{Ric}\ge 0$，$p\in M$，$r=d(p,\cdot)$。当 $n\ge 3$ 时令 $F=r^{2-n}$，当 $n=2$ 时令 $F=-\log r$。用极坐标分部积分证明，在 $M\setminus\{p\}$ 上 $\Delta F\le 0$ 在分布意义下成立，包括割迹处。说明为何这一步不能只在光滑区域代入链式法则后就结束。

解. 两种情形都可写为 $F=f(r)$，其中 $f'<0$，且

$$f''(t)+\frac{n-1}{t}f'(t)=0.$$

在避开 p 的紧集上，F 局部 Lipschitz，弱梯度为 $f'(r)\nabla r$，见引理 7.4.5。取非负紧支光滑 ϕ，沿用式(7.41)的射线截断，将积分中的 θ 换为 $f'\theta$，得到

$$\langle\Delta F,\phi\rangle=\int_{S_pM}\left[\Phi f'\theta\right]_0^{\tau(u)}\mathrm{d}\sigma-\int_{S_pM}\int_0^{\tau(u)}\Phi(f'\theta)'\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma.$$

测试函数避开起点，起端项为零。若末端落在割点，则 $\Phi\ge 0$、$\theta\ge 0$、$f'<0$，故末端项非正；若截断在支集之后，它为零。在割时以前，$h=\theta'/\theta\le(n-1)/t$，所以

$$(f'\theta)'=(f''+f'h)\theta\ge\left(f''+\frac{n-1}{t}f'\right)\theta=0.$$

两部分均非正，证明了所需分布不等式。光滑链式法则只能得到积分中的这一项；割时处的非正末端项需要另行保留，才完成越过割迹的结论。 □

习题 7.12. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\ge 2$，$\mathrm{Ric}\ge(n-1)kg$，$p\in M$。令 ω_{n-1} 为 Euclid 单位 $(n-1)$ 维球面的面积，取 $0<R<\min\{\mathrm{inj}_g(p),b_k\}$。若测地球面的面积满足

$$\mathrm{Area}(\partial B(p,R))=\omega_{n-1}s_k(R)^{n-1},$$

证明 $B(p,R)$ 与常曲率 k 的模型球等距。这里给定的只是一个面积等式，应说明它怎样逐步产生每个方向的迹等号。

解. 因为 R 小于注入半径，$u \mapsto \exp_p(Ru)$ 参数化光滑测地球面，其面积密度为 $\theta(R,u)$。由命题 7.2.6，

$$0 < \theta(R,u) \le s_k(R)^{n-1}, \qquad \operatorname{Area}(\partial B(p,R)) = \int_{S_pM} \theta(R,u)\,\mathrm{d}\sigma.$$

连续非负函数 $s_k(R)^{n-1} - \theta(R,u)$ 的积分为零，故它在每个方向都为零。固定 u，比值 $\theta(t,u)/s_k(t)^{n-1}$ 在 $(0,R]$ 非增，且在 $t \downarrow 0$ 时趋于 1；如今它在 R 处仍为 1，故在整个区间恒为 1。对其对数求导得到 $h(t,u) = (n-1)\,\mathrm{ct}_k(t)$。于是所有方向在任意内半径上都有迹等号，定理 7.4.8 或其证明中的径向度量恢复给出半径 R 的模型度量。面积这一标量条件之所以足够，是因为先有逐方向同向的不等式，使积分等号不能由正负误差相互抵消。 □

第八章　Ricci 曲率、体积比较与基本群

Ricci 曲率只记录截面曲率的某些方向和，却能限制最短线的长度、测地球的体积及覆盖空间中的点数。本章先由指标形式的正弦试探场证明 Bonnet–Myers 直径界和基本群有限性，再将径向密度在割时之后截断，建立 Bishop–Gromov 体积比单调性及最大体积的球刚性。随后通过换球心与不交小球计数，证明非紧非负 Ricci 流形至少线性的体积增长，以及基本群每个有限生成子群的多项式增长上界。最后用曲率与塌缩模型辨明这些结论的范围，并构造无穷远距离函数，为后续分裂定理准备弱 Laplace 不等式。

本章目标

- 从固定端点指标形式推导统一正 Ricci 下界所给的直径界，并把它提升到万有覆盖。
- 说明极坐标密度为何必须在割时截断，证明球体积比单调性、球壳比较与等号刚性。
- 用换中心比较获得非紧流形的线性体积下界，用覆盖轨道的小球计数控制群增长。
- 区分逐点正性与统一正下界、Ricci 与截面条件，以及局部小尺度和塌缩尺度。
- 构造射线的无穷远距离函数，并准确指出整体分裂所需的弱最大值与正则性步骤。

球面上，正曲率使从一点发出的测地线逐渐靠拢；这既限制最短线的长度，也减少一个给定半径球能容纳的体积。第七章已把这种直观表达为 Jacobi 场、径向形算子和体积密度的比较。本章进一步沿方向及半径求和、积分，考察局部微分不等式究竟能决定哪些整体事实。

直径与体积使用两种不同的求和。直径证明把一条最短线上的所有法向指标形式相加，使曲率项变为 Ricci 曲率。体积证明则先比较每条射线上的 Jacobian，再对方向与半径积分。后者必须同时处理最短性的终止：径向参数越过割时以后，指数映射的像还存在，却已经不能按原样用来计算距离球。把密度在割时之后置零，便将最短域的几何信息保留在积分中。

这两种整体估计还能作用于覆盖空间。曲率与完备性通过黎曼覆盖传递，统一的正 Ricci 下界使万有覆盖紧；非负 Ricci 下界则控制其中大球的体积，从而限制彼此分离的轨道点数。由此得到的拓扑结论具有不同强度：前者给出整个基本群有限，后者给出每个有限生成子群的增长估计。

直接先修是第二章的完备性与割时、第六章的第二变分，以及第七章的径向密度和分布 Laplace 比较。覆盖空间的道路提升与万有覆盖构造在使用处回顾。阅读对照可查 Petersen 第三版的直径估计、体积比较、基本群有限性以及射线与无穷远距离函数 [49, 第 6.3.1 节，第 7.1.2 节，第 7.2.1 节，第 7.3.1–7.3.2 节]。本章保留 $\Delta = -\operatorname{div}\nabla$；最后一节另固定沿射线增加的无穷远距离函数符号，以便核对弱不等式的方向。

8.1 Bonnet–Myers 定理

上一章的逐方向比较使用截面曲率界。若只有 Ricci 曲率下界，单个法向 Jacobi 场未必服从相同的长度比较，但所有正交法向方向的指标形式之和仍受到控制。沿一条很长的最短测地线，同时向这些方向作正弦形变分，导数项的代价会随长度减小，而统一的正 Ricci 曲率持续提供负项。**Bonnet–Myers 定理** (Bonnet–Myers theorem)正是利用这两项的不相容来限制最短线的长度。[1]

8.1.1 测试变分场与指标估计

先固定一条单位速最短测地线 $\gamma:[0,\ell]\to M$，其中 $\ell>0$，记 $T=\dot\gamma$。沿线的场导数写作 $V'=\mathrm{D}_tV$。对任意固定端点的分段光滑曲线 $c:[0,\ell]\to M$，长度与能量的关系给出

$$E(c)=\frac{1}{2}\int_0^{\ell}|\dot c|^2\,\mathrm{d}t\geq\frac{\operatorname{Len}(c)^2}{2\ell}\geq\frac{\ell}{2}=E(\gamma).$$

因此 γ 在固定端点变分下的能量第二导数非负。由定理 6.1.4，对两端为零的光滑场 V 有

$$I_\gamma(V)=\int_0^{\ell}\left(|V'|^2-\langle R(V,T)T,V\rangle\right)\mathrm{d}t\geq 0.$$

这里任意这样的场均可由式(6.2)实现为固定端点变分。最短性给出的是半正定性，终点可以恰为首个共轭点。

引理 8.1.1. 设 $\gamma:[0,\ell]\to M$ 是 $n\geq 2$ 维光滑无边界黎曼流形中的单位速最短测地线，$\ell>0$。对任意光滑实函数 $f:[0,\ell]\to\mathbb{R}$，若 $f(0)=f(\ell)=0$，则

$$\int_0^{\ell}f(t)^2\operatorname{Ric}(T,T)\,\mathrm{d}t\leq(n-1)\int_0^{\ell}f'(t)^2\,\mathrm{d}t. \tag{8.1}$$

特别地，若沿此线 $\operatorname{Ric}(T,T)\geq(n-1)k$，其中 $k>0$，则 $\ell\leq\pi/\sqrt{k}$。

[1] Pierre Ossian Bonnet（1819–1892），法国数学家，研究曲面微分几何、测地曲率与曲率积分公式。Sumner Byron Myers（1910–1955），美国数学家，研究微分几何与拓扑，建立了 Ricci 曲率正下界对直径和基本群的限制。

证明. 在 $T(0)^{\perp}$ 中选正交单位基，沿 γ 平行移动，得到平行正交单位法向场 $E_1, \dots, E_{n-1}$。它们存在于整个参数区间，且始终垂直于平行场 T。对 $V_i = fE_i$，两端均为零，前面的第二变分论证说明 $I_\gamma(V_i) \geq 0$。于是

$$0 \leq \sum_{i=1}^{n-1} I_\gamma(V_i) = \int_0^\ell \left((n-1)(f')^2 - f^2 \sum_{i=1}^{n-1} \langle R(E_i, T)T, E_i \rangle \right) \mathrm{d}t$$
$$= \int_0^\ell \left((n-1)(f')^2 - f^2 \operatorname{Ric}(T, T) \right) \mathrm{d}t. \tag{8.2}$$

最后一步使用 Ricci 曲率的正交迹定义；把 T 加入正交基时，新增项 $\langle R(T,T)T, T\rangle$ 为零。由此得到第一式。

若有给定的正下界，取

$$f(t) = \sin \frac{\pi t}{\ell}.$$

直接计算得

$$\int_0^\ell f^2 \, \mathrm{d}t = \frac{\ell}{2}, \qquad \int_0^\ell (f')^2 \, \mathrm{d}t = \frac{\pi^2}{2\ell}.$$

代入式(8.2)，得到

$$0 \leq \sum_{i=1}^{n-1} I_\gamma(V_i) \leq \frac{n-1}{2} \left(\frac{\pi^2}{\ell} - k\ell \right). \tag{8.3}$$

因为 $n-1 > 0$、$\ell > 0$，必有 $k\ell^2 \leq \pi^2$，即所求长度界。 □

试探函数在两端为零，所以变分不移动端点；它在中间展开，恰好使两个积分都能明确计算。证明不要求每个 $\langle R(E_i,T)T, E_i\rangle$ 分别为正，只要求它们的和有统一正下界。这是 Ricci 条件可以替代截面条件的具体位置。

8.1.2　直径界和紧性

局部的曲率条件已经限制了每一条已有最短测地线的长度。要限制所有点之间的距离，还需要最短测地线存在；要从距离有界得到紧性，还需要闭有界集紧。这两步都由完备性和 Hopf–Rinow 定理提供。

定理 8.1.2 (Bonnet–Myers)**.** *设 (M, g) 为连通、完备、无边界的 $n \geq 2$ 维光滑黎曼流形。若存在常数 $k > 0$，使*

$$\operatorname{Ric}_g(v, v) \geq (n-1)k \, g(v, v) \qquad (p \in M,\ v \in \mathrm{T}_pM), \tag{8.4}$$

则 M 紧，且其 **直径** (diameter)*满足*

$$\operatorname{diam}(M, g) = \sup_{p,q \in M} d_g(p, q) \leq \frac{\pi}{\sqrt{k}}. \tag{8.5}$$

证明. 任取不同的 $p, q \in M$。由定理 2.3.6，存在从 p 到 q 的最短测地线；将其按单位速度参数化，定义域为 $[0, \ell]$，其中 $\ell = d_g(p, q)$。沿线 $|T| = 1$，所以式(8.4)给出

$\mathrm{Ric}(T,T) \geq (n-1)k$。引理 8.1.1 于是说明 $d_g(p,q) \leq \pi/\sqrt{k}$。对所有点对取上确界，得到直径界。

固定 $p \in M$，令 $D = \pi/\sqrt{k}$。直径界说明 $M = \overline{B}(p, D)$。完备性再由 Hopf–Rinow 定理给出该闭有界球紧，因此 M 紧。 □

例 8.1.3. 半径 a 的圆球面 S^n_a、$n \geq 2$，满足

$$\mathrm{Ric} = (n-1)a^{-2}g, \qquad \mathrm{diam}(S^n_a) = \pi a.$$

曲率公式见例 3.4.1，直径由例 2.2.10 的球面距离公式得到。因此取 $k = a^{-2}$ 时达到定理的上界，常数 π 不能减小。这里展示的是达到等号的模型；证明一般流形达到最大直径时必须是什么空间，还需要额外的刚性论证。

完备性不能删去。例如单位球面的开半球仍满足 $\mathrm{Ric} = (n-1)g$，却非紧；一条走向赤道的单位速大圆在有限时间内离开这个流形。正数 k 也不能换成零：Euclid 空间完备且 $\mathrm{Ric} = 0$，但非紧、直径无限。维数限制同样参与证明；在一维，$n-1 = 0$，题设变成 $\mathrm{Ric} \geq 0$，实直线就满足它，而法向试探场的求和已经没有任何项。

全部论证只沿一条区间选平行正交标架，没有使用流形的定向。因而结论同样适用于不可定向流形。例如带标准商度量的 $\mathbb{RP}^2$ 满足正 Ricci 下界；其覆盖和距离已在例 2.4.10 中计算。接下来正是通过这样的覆盖，把紧性转化为对基本群的限制。

8.1.3 万有覆盖上的应用

给光滑覆盖 $\pi : \widetilde{M} \to M$ 赋予拉回度量 $\tilde{g} = \pi^* g$，就是令

$$\tilde{g}_{\tilde{p}}(v, w) = g_{\pi(\tilde{p})}(\mathrm{d}\pi_{\tilde{p}} v, \mathrm{d}\pi_{\tilde{p}} w).$$

这里光滑覆盖指局部微分同胚的覆盖映射；微分可逆保证拉回张量正定。这样 π 在每张覆盖片上成为局部等距。称具有这一性质的覆盖为**黎曼覆盖** (Riemannian covering)。第二章已证明覆盖空间完备能够推出基空间完备；当前还要把基空间的完备性提升到覆盖空间。

命题 8.1.4 (黎曼覆盖的完备性)**.** 设 $\pi : (\widetilde{M}, \tilde{g}) \to (M, g)$ 为连通光滑无边界黎曼流形之间的覆盖映射，且处处局部等距。则 M 完备当且仅当 $\widetilde{M}$ 完备。局部等距还保持曲率及其收缩，特别有

$$\mathrm{Ric}_{\tilde{g}} = \pi^* \mathrm{Ric}_g \,. \tag{8.6}$$

证明. 先说明测地线方程怎样通过 π 传递。在一张覆盖片上，把基空间的 Levi-Civita 联络通过局部等距拉回，所得联络仍度量相容且无挠。由 Levi-Civita 联络的唯一性，它就是 $\tilde{g}$ 的联络。因此局部等距及其局部逆都保持测地线方程。将联络用于曲率定义的三项，再用 $\mathrm{d}\pi$ 识别切空间，得到两侧曲率算子相同；对对应的正交基取迹即得式(8.6)。

设 M 完备。给定 $\widetilde{M}$ 上的初值 $(\tilde{p}, \tilde{v})$，将它投影到 $(p, v) = (\pi(\tilde{p}), \mathrm{d}\pi_{\tilde{p}}\tilde{v})$。Hopf–Rinow 定理给出定义于整个 $\mathbb{R}$ 的基空间测地线 γ。第一卷第 5 章第 3 节的道路提升定理适用于覆盖 π：在每个紧区间 $[-N, N]$ 上，分别从 0 向正、负方向提升 γ，起点

指定为 $\tilde{p}$。提升唯一性使不同 N 得到的曲线在公共区间一致，故它们粘合成全时曲线 $\tilde{\gamma}:\mathbb{R}\to\widetilde{M}$。

在每张覆盖片内，$\tilde{\gamma}$ 等于光滑局部逆与 γ 的复合，所以光滑，且由第一段满足测地线方程。投影等式在 0 处求导，给出初速度 $\tilde{v}$。这样每组初值都具有全时测地线解，$\widetilde{M}$ 测地完备，再由 Hopf–Rinow 定理得到度量完备。

反过来，设 $\widetilde{M}$ 完备。对 M 中任意初值 (p,v)，选 $\tilde{p}\in\pi^{-1}(p)$，并以 $(\mathrm{d}\pi_{\tilde{p}})^{-1}v$ 为初速度。在 $\widetilde{M}$ 中求全时测地线，再投影到 M，便得到所给初值的全时解。因此 M 测地完备，也就度量完备。这也恢复了命题 2.4.9 中的完备性方向。 □

从基空间向上提升时，覆盖条件保证整条道路都能提升。仅有局部等距并不够，例如通常度量下的包含映射 $(0,1)\to\mathbb{R}$ 局部等距，目标完备而源不完备。

命题 8.1.5. *设 (M,g) 为连通光滑无边界黎曼流形。它有连通单连通的光滑万有覆盖 $\pi:\widetilde{M}\to M$，且拉回度量使 π 成为黎曼覆盖。每个覆盖变换都是 $(\widetilde{M},\pi^{*}g)$ 的等距变换。若 M 完备，则这个万有覆盖也完备。*

证明. 流形有可缩的坐标球，因此局部道路连通、半局部单连通；连通性又推出道路连通性。第一卷第 5 章第 4 节“道路类构造万有覆盖”定理给出拓扑万有覆盖。对基空间的坐标图 (U,x)，限制到均匀覆盖邻域，并在每张覆盖片上使用 $x\circ\pi$ 作坐标。换坐标就是基空间的光滑换坐标，因此这些图确定光滑结构，使 π 为局部微分同胚。

还须核对这个覆盖属于本书使用的 Hausdorff、第二可数流形。不同投影的两点可用基空间的分离邻域区分；投影相同的不同点则落在同一均匀覆盖邻域的不同片中，故也可分离。第二可数性可由道路类模型说明：连通第二可数流形的基本群至多可数，所需可数道路分段论证已经在定理 5.1.6 的证明中给出。其做法是选可数坐标球、每对球的交集分支中的代表点与连接路径，再把任意环路同伦为这些已选路径的有限拼接。交集分支至多可数，有限字也只有可数个，所以基本群可数。固定一条从基点到 x 的道路，前置基点环路便把 $\pi_1(M)$ 与道路类覆盖的纤维 $\pi^{-1}(x)$ 双射。因此，每个坐标球上方只有可数张片。取基空间的可数坐标球覆盖，再取各片的可数坐标基，就得到总空间的可数基。

拉回度量正定光滑，且按定义使 π 局部等距。若 h 是覆盖变换，则它在覆盖片内由局部逆与 π 复合表示，因而光滑，逆也光滑；又有

$$h^{*}(\pi^{*}g)=(\pi\circ h)^{*}g=\pi^{*}g.$$

所以 h 是等距变换。

第一卷第 5 章第 4 节“正规化子与覆盖变换”定理在平凡子群 $H=\{1\}$ 的情形给出 $\mathrm{Deck}(\widetilde{M}/M)\cong\pi_1(M,p)$，且覆盖变换群在每个纤维上传递。自由性也可直接由提升唯一性看出：两个覆盖变换若在一个点相等，沿从该点出发的任意道路都相等，故在连通覆盖上相等。最后的完备性断言由命题 8.1.4 得到。 □

现在若 M 满足 Bonnet–Myers 的假设，其万有覆盖也连通、完备、无边界，且由式(8.6)满足同一个常数的 Ricci 下界。再次应用定理 8.1.2，得到

$$\widetilde{M}\ \text{紧},\qquad \operatorname{diam}(\widetilde{M},\pi^{*}g)\le\frac{\pi}{\sqrt{k}}. \tag{8.7}$$

这一步来自覆盖度量的完备性与曲率下界；基空间紧本身并不能推出无限叶覆盖紧，圆周的覆盖 $\mathbb{R}\to S^1$ 就说明了这一点。

8.1.4 基本群有限性

万有覆盖的一个纤维记录了基于同一点的不同环路类。上面的紧性使这个离散集合不能再有无限多个点，因此 Ricci 曲率的正下界同时限制了基本群。

推论 8.1.6. *设 (M,g) 是连通、完备、无边界的 $n\ge 2$ 维光滑黎曼流形，并存在 $k>0$，使 $\mathrm{Ric}_g\ge (n-1)kg$。则对任意基点 $p\in M$，基本群 $\pi_1(M,p)$ 有限；其万有覆盖为有限叶紧黎曼覆盖。*

证明. 取命题 8.1.5 给出的万有覆盖。式(8.7)说明 $\widetilde{M}$ 紧。纤维 $F=\pi^{-1}(p)$ 是紧空间中的闭子集，因为 M Hausdorff、$\{p\}$ 闭而 π 连续，所以 F 紧。另一方面，均匀覆盖邻域的每张片与 F 恰交于一点，这说明 F 的子空间拓扑离散。由各单点组成的开覆盖只有在 F 有限时才有有限子覆盖，因此 F 有限。

由命题 8.1.5，覆盖变换群同构于 $\pi_1(M,p)$，并在 F 上自由传递。固定 $\tilde p\in F$，求值映射

$$\mathrm{Deck}(\widetilde{M}/M)\longrightarrow F,\qquad h\longmapsto h(\tilde p)$$

于是为双射。因此 $|\pi_1(M,p)|=|F|<\infty$。覆盖的各个纤维由道路提升一一对应，故叶数就是这个有限数目。 □

有限性不等于平凡性：$\mathbb{RP}^2$ 的标准度量满足定理，万有覆盖却是二叶球面覆盖，基本群有两个元素。另一方面，紧流形上的处处正 Ricci 曲率自动具有统一正下界：在紧单位切球丛上取连续函数 $v\mapsto \mathrm{Ric}(v,v)$ 的正最小值即可。因而任何基本群无限的紧连通无边界流形，都不能承载处处正 Ricci 曲率的度量；这一限制约束的是所有可能度量，而不只是某一个已选度量。

8.2 Bishop–Gromov 体积比较

上一章的密度比较沿每条测地射线成立。要计算一个球的体积，还须知道射线走到哪里停止计数：超过割点以后，指数映射可能重复覆盖已经到达的区域。把径向密度在割时截断，再沿初始方向积分，便能把一维的单调性变成球体积的单调性。这就是 Bishop–Gromov 体积比较的基本机制。[2]

8.2.1 极坐标 Jacobian 和割点截断

设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\ge 2$，固定 $p\in M$。记 S_pM 为 T_pM 中的单位球面，$\mathrm{d}\sigma$ 为它的标准面积密度。为区分单位球与单位球面，记

$$\omega_n=\mathrm{Vol}_{\mathbb{R}^n}(B(0,1)),\qquad \sigma_{n-1}=\mathrm{Vol}(S^{n-1})=n\omega_n.$$

[2] Richard L. Bishop（1931–2019），美国微分几何学家，研究黎曼比较几何与测地度量空间。Mikhail Leonidovich Gromov（1943–），俄裔法国数学家，研究度量几何、整体几何及几何群论。

沿方向 $u \in S_pM$ 令 $\gamma_u(t) = \exp_p(tu)$，以 $c_p(u) \in (0,\infty]$ 表示割时。记 $m = n-1$，A_u 为法向径向 Jacobi 张量，$\theta_p(t,u) = \det A_u(t)$。在 $0 < t < c_p(u)$ 上无共轭点，因而 $\theta_p(t,u) > 0$。

命题 7.4.1 说明 c_p 连续；命题 7.4.2 说明割迹零测，并给出式(7.38)的极坐标积分。为把积分写在固定的乘积区域上，定义**割时截断密度** (cut-off radial density)

$$\bar{\theta}_p(t,u) = \begin{cases} \theta_p(t,u), & 0 < t < c_p(u), \\ 0, & t \geq c_p(u). \end{cases} \tag{8.8}$$

在 $t = c_p(u)$ 处取零，是为了将下文的单调性写成每个时刻都成立的命题；改变这一个端点值不影响径向积分。这个函数可测，因为未截断的 Jacobi 张量光滑依赖 (t,u)，而集合 $\{(t,u) : t < c_p(u)\}$ 开。

命题 8.2.1. *设 (M^n, g) 连通、完备、光滑且无边界，$n \geq 2$，$p \in M$。定义*

$$V_p(r) = \mathrm{Vol}_g(B(p,r)), \qquad a_p(t) = \int_{S_pM} \bar{\theta}_p(t,u)\,\mathrm{d}\sigma(u).$$

则每个有限半径的球体积有限，且

$$V_p(r) = \int_0^r a_p(t)\,\mathrm{d}t \qquad (r > 0). \tag{8.9}$$

特别地，V_p 在有界半径区间上绝对连续，几乎处处有 $V_p'(r) = a_p(r)$。每个距离球面 $\{x : d(p,x) = r\}$ 的 n 维体积为零，所以开球与闭球具有相同体积。

证明. 完备性与定理 2.3.6 使闭有界球紧，光滑体积密度在有限坐标覆盖下可积，故体积有限。将非负函数 $\mathbf{1}_{B(p,r)}$ 代入式(7.38)。割时以前有 $d(p, \exp_p(tu)) = t$，所以

$$V_p(r) = \int_{S_pM} \int_0^{\min\{r, c_p(u)\}} \theta_p(t,u)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma(u).$$

按式(8.8)补零，再交换非负积分，得到式(8.9)。有限体积说明 a_p 在有界区间上可积，由积分的基本性质得到绝对连续性及几乎处处的导数公式。对距离球面示性函数使用相同极坐标公式，每条射线的有效参数集至多为单点 $t = r$，其一维测度为零，因此距离球面的体积为零。 □

$a_p(t)$ 是由球体积导数确定的球面密度；在没有割点的半径上，它就是光滑测地球面的面积。一般半径处允许它跳变，所以后面的论证直接使用积分，不预先假定所有距离球面光滑。

沿用第七章的 s_k 与模型首零点 b_k。定义常曲率 k 的模型球体积

$$V_{k,n}(r) = \sigma_{n-1} \int_0^r s_k(t)^{n-1}\,\mathrm{d}t, \qquad 0 \leq r < b_k. \tag{8.10}$$

当 $k \leq 0$ 时，$b_k = \infty$；当 $k > 0$ 时，$b_k = \pi/\sqrt{k}$。这个公式来自模型中的极坐标密度 s_k^{n-1}，并有

$$V_{0,n}(r) = \omega_n r^n, \qquad V_{k,n}(r) = \omega_n r^n (1 + O(r^2)) \quad (r \downarrow 0).$$

8.2.2 径向密度单调性

从现在起假设 $\mathrm{Ric} \geq (n-1)kg$。在割时以前，命题 7.2.6 说明 $\theta_p(t,u)/s_k(t)^m$ 不增。割时以后的补零操作只可能使它向下跳，不会破坏这个方向。

命题 8.2.2. 设 (M^n, g) 连通、完备、光滑且无边界，$n \geq 2$，$\mathrm{Ric} \geq (n-1)kg$，$p \in M$，$m = n-1$。对每个 $u \in S_pM$，函数

$$\beta_p(t,u) = \frac{\overline{\theta}_p(t,u)}{s_k(t)^m}, \qquad 0 < t < b_k,$$

不增，满足 $0 \leq \beta_p \leq 1$，且 $\beta_p(t,u) \to 1$ 当 $t \downarrow 0$。因此

$$f_p(t) = \frac{a_p(t)}{\sigma_{n-1} s_k(t)^m} = \frac{1}{\sigma_{n-1}} \int_{S_pM} \beta_p(t,u)\, \mathrm{d}\sigma(u) \tag{8.11}$$

也在 $(0, b_k)$ 上不增，满足 $0 \leq f_p \leq 1$，并在零处趋于一。

证明. 若 $0 < t_1 < t_2 < c_p(u)$ 且 $t_2 < b_k$，径向密度比较给出 $\beta_p(t_2,u) \leq \beta_p(t_1,u)$。若 $t_1 < c_p(u) \leq t_2$，后者非负而前者为零；若 $c_p(u) \leq t_1$，两者都为零。三种情形覆盖所有参数位置，故截断后仍不增。

每个方向的割时严格为正，而 $A_u(t) = t\,\mathrm{id} + O(t^3)$、$s_k(t) = t + O(t^3)$，因此 $\beta_p(t,u) \to 1$。不增性随即给出它在 $[0,1]$ 中取值。对方向积分保留不等式，故 f_p 不增。单位切球面面积有限，β_p 又由可积常数一控制，支配收敛定理给出 $f_p(t) \to 1$。 □

这个证明中，局部曲率和整体割点分别起作用。曲率下界控制割时以前的密度衰减，割点截断控制不同射线竞争同一区域造成的体积损失。即使曲率恒为零，后者也可能使比较严格；平坦圆柱和环面便是这样的例子。

8.2.3 球体积比及球壳比较

球体积比是球面密度比的一个加权平均。设

$$w_k(t) = \sigma_{n-1} s_k(t)^m > 0 \qquad (0 < t < b_k),$$

则式(8.9)化为

$$\frac{V_p(r)}{V_{k,n}(r)} = \frac{\int_0^r f_p(t) w_k(t)\, \mathrm{d}t}{\int_0^r w_k(t)\, \mathrm{d}t}.$$

扩大积分区间时，新加入部分的 f_p 不超过先前部分，因此平均值下降。下面把这句话写成可直接使用的不等式。

定理 8.2.3 (Bishop–Gromov 体积比较)**.** 设 (M^n, g) 连通、完备、光滑且无边界，$n \geq 2$，$k \in \mathbb{R}$，并满足 $\mathrm{Ric} \geq (n-1)kg$。对任意 $p \in M$，函数

$$r \longmapsto \frac{\mathrm{Vol}_g(B(p,r))}{V_{k,n}(r)}$$

在 $(0, b_k)$ 上不增，且当 $r \downarrow 0$ 时趋于一。特别地，对 $0 < r < R < b_k$，

$$\frac{V_p(r)}{V_p(R)} \geq \frac{V_{k,n}(r)}{V_{k,n}(R)}, \qquad V_p(R) \leq V_{k,n}(R). \tag{8.12}$$

证明. 对 $s\in(0,r)$、$t\in(r,R)$，有 $f_p(s)\geq f_p(t)$。乘以正权 $w_k(s)w_k(t)$ 后积分，得到

$$\left(\int_0^r f_p w_k\right)\left(\int_r^R w_k\right)\geq\left(\int_r^R f_p w_k\right)\left(\int_0^r w_k\right).$$

将右侧区间的加权平均记为 $Q_{r,R}$，左侧的记为 $Q_{0,r}$，这说明 $Q_{r,R}\leq Q_{0,r}$。而 $Q_{0,R}$ 是这两个平均值以各自权重积分为权的凸组合，所以 $Q_{0,R}\leq Q_{0,r}$。按球体积积分式辨认这些平均值，就得到比值单调性。

由 $f_p(t)\to 1$，给定 $\varepsilon>0$，充分小的 r 使 $1-\varepsilon\leq f_p(t)\leq 1$ 对 $0<t<r$ 成立。加权平均也落在同一区间，故体积比趋于一。单调性给出比值不超过一，再交叉相乘得到式(8.12)。球体积均严格为正，分母合法。 □

命题 8.2.4. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\geq 2$、$k\in\mathbb{R}$，$\mathrm{Ric}\geq(n-1)kg$，$p\in M$。记 $\mathcal{A}_p(a,b)=\{x:a<d(p,x)<b\}$，其中 $0\leq a<b<b_k$。若 $0\leq a<b<b_k$、$0\leq c<d<b_k$，且 $a\leq c$、$b\leq d$，则

$$\frac{\mathrm{Vol}_g(\mathcal{A}_p(c,d))}{V_{k,n}(d)-V_{k,n}(c)}\leq\frac{\mathrm{Vol}_g(\mathcal{A}_p(a,b))}{V_{k,n}(b)-V_{k,n}(a)}.\tag{8.13}$$

此外，对 $0\leq r<R<b_k$，有

$$\mathrm{Vol}_g(\mathcal{A}_p(r,R))\leq\left(1-\frac{V_{k,n}(r)}{V_{k,n}(R)}\right)V_p(R).\tag{8.14}$$

证明. 距离球面零测，所以壳体积为 $V_p(b)-V_p(a)=\int_a^b f_p w_k$，归一壳体积就是 f_p 在该区间的加权平均。若 $b\leq c$，前一区间的每个函数值都不小于后一区间的每个函数值，对两个区间作双重积分即得式(8.13)。若 $c<b$，先从 (a,b) 删除左端 (a,c)：被删去的值不小于留下的值，所以平均值不增。再给 (c,b) 添上右端 (b,d)：新添的值不大于原有的值，所以平均值仍不增。端点重合时省略相应操作，即覆盖所有情形。

当 $r>0$ 时，式(8.12)给出 $V_p(r)\geq V_p(R)V_{k,n}(r)/V_{k,n}(R)$。从 $V_p(R)$ 中减去这一项，得到式(8.14)。$r=0$ 时两侧都等于 $V_p(R)$，因为单点的体积为零。 □

推论 8.2.5. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\geq 2$，$\mathrm{Ric}\geq 0$。则任意 $p\in M$、$r>0$、$\lambda\geq 1$ 满足

$$V_p(\lambda r)\leq\lambda^n V_p(r).$$

特别地，$V_p(2r)\leq 2^n V_p(r)$。

证明. 在定理 8.2.3 中取 $k=0$，此时 $b_0=\infty$、$V_{0,n}(r)=\omega_n r^n$，直接代入比值比较即可。 □

这里的**体积倍增** (volume doubling)控制扩大半径后的相对增长，并不给出与流形无关的正体积下界。一个方向很短的平坦环面仍满足相同倍增常数。

当 $k>0$ 时，以上公式首先在 $r<b_k$ 使用。在 b_k 处可以取极限，将模型体积定义为整个半径 $1/\sqrt{k}$ 圆球面的体积；再对 $r\geq b_k$ 将它保持为常数。定理 8.1.2 给出 $\operatorname{diam}M\leq b_k$，而距离球面零测，所以此时 $V_p(r)=\mathrm{Vol}_g(M)$ 对 $r\geq b_k$ 成立。采用这两个饱和值，体积比在端点及以后连续延伸为常数。首零点以后的模型球已经覆盖整个球面，此后的球壳体积为零。

8.2.4 等号与刚性

若一个球的体积达到模型上界，积分中就没有留下任何密度损失。但积分等号最初只排除了几乎处处的损失；为了恢复整个球，还要利用方向连续性，把一个方向上的异常放大成正测度方向上的严格缺口。

定理 8.2.6. 设 (M^n, g) 连通、完备、光滑且无边界，$n \geq 2$、$k \in \mathbb{R}$，$\mathrm{Ric} \geq (n-1)kg$，$p \in M$。若 $0 < R < b_k$ 且

$$\mathrm{Vol}_g(B(p,R)) = V_{k,n}(R),$$

则所有方向的割时均满足 $c_p(u) \geq R$，并且开球 $B(p,R)$ 与常截面曲率 k 的单连通标准模型中半径 R 的开球黎曼等距。任意指定的起点切空间线性等距，都诱导一个这样的指数坐标对应。

证明. 整个证明分两步：先用积分等号排除内割点和严格密度缺口，再用径向等号恢复度量。由极坐标积分及模型体积公式，假设等价于

$$0 = V_{k,n}(R) - V_p(R) = \int_{S_pM} \int_0^R s_k(t)^m \bigl(1 - \beta_p(t,u)\bigr)\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}\sigma(u). \tag{8.15}$$

被积函数非负。

假如某方向 u_0 满足 $c_p(u_0) < R$，选择 $c_p(u_0) < a < b < R$。割时连续性给出 u_0 的非空开邻域 $U \subset S_pM$，使 $c_p(u) < a$ 对所有 $u \in U$ 成立。因此在 $U \times (a,b)$ 上 $\beta_p = 0$。球面上的非空开集面积严格为正，而 $s_k(t)^m > 0$，所以式(8.15)右端至少为

$$\mathrm{Vol}(U) \int_a^b s_k(t)^m\, \mathrm{d}t > 0,$$

矛盾。故每个 $c_p(u) \geq R$。

于是 $(0,R) \times S_pM$ 完全位于割时以前，$\beta_p = \theta_p / s_k^m$ 在这里联合光滑。若存在 $t_0 \in (0,R)$、$u_0 \in S_pM$ 使 $\beta_p(t_0,u_0) < 1$，连续性给出一个乘积小邻域及 $\varepsilon > 0$，使 $1 - \beta_p \geq \varepsilon$ 在该邻域内成立。再次积分得到严格正的缺口，矛盾。因此

$$\theta_p(t,u) = s_k(t)^m \qquad (0 < t < R,\ u \in S_pM).$$

对每个方向及每个 $r < R$，命题 7.2.6 的等号结论给出 $A_u(t) = s_k(t)\,\mathrm{id}$ 于 $0 < t \leq r$，其中使用平行识别。于是所有 $0 < t < R$ 上，角向度量都是 $s_k(t)^2 g_{S_pM}$，径向与角向正交，得到

$$\Phi^* g = \mathrm{d}t^2 + s_k(t)^2 g_{S_pM}.$$

还须检查这个坐标描述覆盖整个球且没有多值。由 $c_p(u) \geq R$，切空间开球 $B(0,R)$ 包含于割前域 $\mathcal{D}_p$。命题 7.3.1 说明指数映射在此域为微分同胚；完备性保证每个 $q \in B(p,R)$ 都可由长度 $d(p,q) < R$ 的最短线到达，所以其限制恰是 $B(0,R) \to B(p,R)$ 的微分同胚。

在标准模型中，$R < b_k$ 保证同样的指数坐标覆盖半径 R 的球，模型极坐标度量也为 $\mathrm{d}t^2 + s_k(t)^2 g_{S^{n-1}}$。任选起点切空间的线性等距 $L : \mathrm{T}_o M_k^n \to \mathrm{T}_p M$，则

$$F = \exp_p \circ L \circ (\exp_o^{M_k^n})^{-1}$$

是两个开球之间的微分同胚，并由上述度量公式在穿孔球上保持度量。指数映射在零处的微分为恒等，故 F 在中心也光滑，$\mathrm{d}F_o = L$；连续性保证中心处同样保持度量。这完成整个开球的黎曼等距。 □

这条定理没有预先要求 $R < \mathrm{inj}_g(p)$：体积等号本身已经排除了所有半径小于 R 的割点。半径恰为 R 的边界仍可能出现割点，例如平坦商在首次出现不同最短线的半径上；结论因此自然表述为开球的等距。这里比较的是开球上的黎曼度量及其内在长度度量；若允许连接两点的曲线离开这个球，环境距离还可能受到球外的捷径影响。

8.3　增长、覆盖和基本群

非负 Ricci 曲率给出球体积的上界，但非紧流形中的球也必须不断容纳新的点。将体积比较的球心移向无穷远，可以把这种非紧性变成定量的体积下界。另一方面，在万有覆盖中，同一点的不同提升彼此分离；每个提升周围都放入一个小球，便能用大球体积估计这些提升的数目。这是体积比较与基本群增长之间的联系。

8.3.1　非紧流形的体积增长

记 $V_p(R) = \mathrm{Vol}_g B(p,R)$，并沿用上一节的约定：$\omega_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积，$\sigma_{n-1} = n\omega_n$ 是单位球面的面积。由定理 8.2.3，若 $\mathrm{Ric} \geq 0$，则 $V_p(R)/R^n$ 不增。结合小球体积的 Euclid 极限，立即得到 $V_p(R) \leq \omega_n R^n$。要取得下界，我们先构造一条在任意长时间上都保持最短的测地线。

定义 8.3.1. 设 (M,g) 为光滑黎曼流形。若单位速测地线 $\gamma : [0,\infty) \to M$ 满足

$$d_g(\gamma(s),\gamma(t)) = t - s \qquad (0 \leq s \leq t),$$

则称 γ 为一条**测地射线** (geodesic ray)。因此，射线的每个有限子段都实现其端点距离。

引理 8.3.2. 设 (M,g) 为连通、完备、非紧、无边界的有限维光滑黎曼流形。对每个 $p \in M$，都存在从 p 出发的测地射线。

证明. 由定理 2.3.6，闭有界集紧。因此 M 关于 p 无界，否则 M 本身就是一个紧的闭有界集。可取 $q_j \in M$，使 $L_j = d_g(p,q_j) \to \infty$。同一定理给出从 p 到 q_j 的单位速最短测地线

$$\gamma_j(t) = \exp_p(t u_j), \qquad 0 \leq t \leq L_j, \qquad |u_j| = 1.$$

单位球面 $S_pM \subset \mathrm{T}_pM$ 紧，故取子列后可设 $u_j \to u$，其中 $|u| = 1$。完备性使 $\gamma(t) = \exp_p(tu)$ 对所有 $t \geq 0$ 有定义；定理 2.1.2 的初值光滑依赖给出每个固定 t 处的 $\gamma_j(t) \to \gamma(t)$。

固定 $0 \le s \le t$。当 j 足够大时，$L_j \ge t$，而最短线的子段仍最短，所以

$$d_g(\gamma_j(s), \gamma_j(t)) = t - s.$$

距离函数连续，取极限即得 $d_g(\gamma(s), \gamma(t)) = t - s$。由于 s, t 任意，γ 是所需射线。 □

定理 8.3.3. *设 (M^n, g) 为连通、完备、非紧、光滑无边界黎曼流形，$n \ge 2$，且 $\mathrm{Ric} \ge 0$。对任意 $p \in M$，有*

$$\frac{V_p(1)}{4n} R \le V_p(R) \le \omega_n R^n \qquad (R \ge 5). \tag{8.16}$$

特别地，M 的总体积无限。

证明. 上界已由 Bishop–Gromov 比较及 $V_p(r)/(\omega_n r^n) \to 1$ 得到。下界的关键是换球心：在从 p 出发的射线上取一个远点，固定球 $B(p,1)$ 就落在以该远点为中心的薄球壳中。

由引理 8.3.2 取射线 γ。给定 $s \ge 2$，令 $q = \gamma(s)$，于是 $d_g(p,q) = s$。对每个 $x \in B(p,1)$，三角不等式及其反向形式给出

$$s - 1 < d_g(q, x) < s + 1.$$

因此

$$B(p,1) \subset B(q, s+1) \setminus B(q, s-1).$$

在球心 q 应用命题 8.2.4 的 $k = 0$ 情形，得到

$$V_p(1) \le \left[1 - \left(\frac{s-1}{s+1} \right)^n \right] V_q(s+1).$$

对 $0 \le z \le 1$，恒等式 $1 - (1-z)^n = z \sum_{j=0}^{n-1} (1-z)^j \le nz$ 说明方括号不超过 $2n/(s+1)$。又由 $B(q, s+1) \subset B(p, 2s+1)$，有

$$V_p(2s+1) \ge \frac{s+1}{2n} V_p(1).$$

令 $R = 2s + 1$，则 $R \ge 5$，且

$$V_p(R) \ge \frac{R+1}{4n} V_p(1) \ge \frac{R}{4n} V_p(1).$$

小球体积 $V_p(1)$ 严格为正，故令 $R \to \infty$ 即得总体积无限。 □

图 8-1 显示了换球心的作用：小球本身未变，但容纳它的球壳厚度固定为 2，相对半径却越来越小。球壳比较因此迫使大球体积随半径增长。下界的常数保留了 $V_p(1)$：非负 Ricci 曲率并不为单位球提供一个只依赖维数的正体积下界。例如，将平坦环面的周长缩小，$\mathbb{R} \times T^{n-1}$ 的单位球体积也会变小。

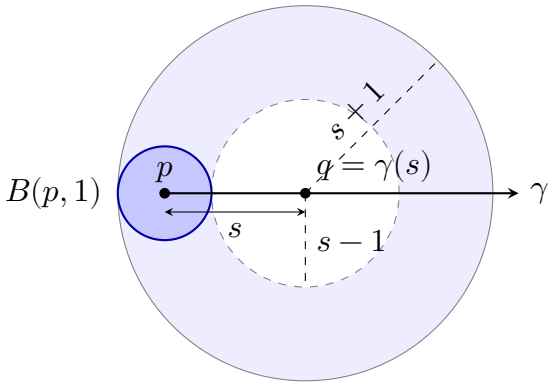


图 8-1: 把中心移到射线远点 $q=\gamma(s)$ 后，固定小球落入半径 $s-1$ 与 $s+1$ 之间的球壳。图中的圆示意测地球，包含关系由三角不等式保证。

8.3.2　覆盖空间中的体积计数

设 $\pi:\widetilde{M}\to M$ 为万有覆盖，赋予 $\widetilde{M}$ 拉回度量 $\tilde g=\pi^*g$。由命题 8.1.4，基流形完备时，覆盖空间也完备。覆盖变换群 Γ 的每个元素都是等距映射，因为 $\pi\circ h=\pi$ 蕴含 $h^*\tilde g=\tilde g$。它在每条纤维上自由且传递，因而给定 $\tilde p\in\pi^{-1}(p)$ 后，群元素与轨道点 $h\tilde p$ 一一对应。

命题 8.3.4. *设 (M^n,g) 为连通、完备、光滑无边界黎曼流形，$\pi:(\widetilde{M},\tilde g)\to(M,g)$ 为带拉回度量的万有覆盖，Γ 为覆盖变换群。固定 $\tilde p\in\widetilde{M}$。存在 $\varepsilon>0$，使开球族*

$$\{B_{\tilde g}(h\tilde p,\varepsilon):h\in\Gamma\}$$

两两不交。记 $v_\varepsilon=\operatorname{Vol}_{\tilde g}B(\tilde p,\varepsilon)$，以及

$$N_{\tilde p}(R)=\#\{h\in\Gamma:d_{\tilde g}(\tilde p,h\tilde p)\le R\}.$$

则 $0<v_\varepsilon<\infty$，每个 $N_{\tilde p}(R)$ 有限，并且

$$N_{\tilde p}(R)\,v_\varepsilon\le\operatorname{Vol}_{\tilde g}B(\tilde p,R+\varepsilon)\qquad(R\ge0).\tag{8.17}$$

若进一步有 $n\ge2$ 且 $\operatorname{Ric}_g\ge0$，则

$$N_{\tilde p}(R)\le\frac{\omega_n}{v_\varepsilon}(R+\varepsilon)^n.\tag{8.18}$$

证明. 取 $p=\pi(\tilde p)$ 的连通均匀覆盖邻域 U，并令 W 是 $\pi^{-1}(U)$ 中含 $\tilde p$ 的那一层。对任意 $h\in\Gamma$，集合 hW 也是一层。若 $hW=W$，则 $\pi|_W$ 的单射性与 $\pi\circ h=\pi$ 给出 $h|_W=\mathrm{id}$。覆盖变换由一点的像唯一确定，所以此时 $h=\mathrm{id}$。因此不同覆盖变换给出的层 hW 两两不交。

距离拓扑等于流形拓扑，可以选 $\varepsilon>0$，使 $B(\tilde p,\varepsilon)\subset W$。等距性给出

$$B(h\tilde p,\varepsilon)=hB(\tilde p,\varepsilon)\subset hW,$$

故这些小球两两不交，体积都等于 v_ε。光滑正体积密度保证 $v_\varepsilon>0$；覆盖空间完备，其闭有界球紧，故 $v_\varepsilon<\infty$。

当 $d(\tilde{p}, h\tilde{p}) \le R$ 时，三角不等式给出

$$B(h\tilde{p}, \varepsilon) \subset B(\tilde{p}, R + \varepsilon).$$

对满足此条件的任意有限个群元素，把相应小球的体积相加，所得结果不超过右侧大球的体积。后者有限而 $v_\varepsilon > 0$，所以这样的群元素总数必然有限，并得到(8.17)。

最后，局部等距保持 Ricci 曲率及度量不等式，所以 $\mathrm{Ric}_{\tilde{g}} \ge 0$。在完备的覆盖空间上应用定理 8.2.3，得

$$\mathrm{Vol}_{\tilde{g}}\, B(\tilde{p}, R + \varepsilon) \le \omega_n (R + \varepsilon)^n.$$

代回即得(8.18)。 □

这里计数的是覆盖空间中的轨道，右端也必须使用覆盖空间的体积。基流形中的大球会把不同提升识别为同一点，其体积通常不能替代(8.17)的右端。平坦乘积的例子将显示，这一区别会改变增长的次数。

8.3.3 有限生成子群的增长约束

体积估计控制的是几何位移。为了把它用于抽象群，需选定有限个生成元，并记录至多使用多少个生成元能够到达一个元素。

定义 8.3.5. 设 G 为群，$S \subset G$ 为有限对称生成集，即 $S^{-1} = S$ 且 S 生成 G。元素 $h \in G$ 的**字长** (word length)定义为

$$|h|_S = \min\{m \ge 0 : h = s_1 \cdots s_m,\ s_i \in S\},$$

其中空乘积表示单位元。记

$$\mathcal{B}_S(m) = \{h \in G : |h|_S \le m\}, \qquad \beta_S(m) = \#\mathcal{B}_S(m).$$

若存在 $C > 0$，使所有整数 $m \ge 0$ 都满足 $\beta_S(m) \le C(m+1)^d$，则称 G 具有次数至多为 d 的**多项式增长** (polynomial growth)。

这一性质不依赖有限生成集的选择。事实上，若 T 是另一有限对称生成集，取

$$A = \max\big(\{1\} \cup \{|s|_T : s \in S\}\big),$$

把每个 S 中的字母换成至多 A 个 T 中的字母，便得到 $\mathcal{B}_S(m) \subset \mathcal{B}_T(Am)$。交换 S, T 得到反向的线性尺度比较。因此，多项式上界的次数可以保持，常数则随生成集变化。

定理 8.3.6. 设 (M^n, g) 为连通、完备、光滑无边界黎曼流形，$n \ge 2$，且 $\mathrm{Ric} \ge 0$。则 $\pi_1(M, p)$ 的每个有限生成子群 G，相对于任意有限对称生成集 S，都满足

$$\beta_S(m) \le C_S (m+1)^n \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots),$$

其中 C_S 可以依赖流形、基点、子群和生成集。

证明. 利用万有覆盖的覆盖变换群与基本群的同构，将 G 看成覆盖变换群 Γ 的子群。选定 $\tilde{p} \in \pi^{-1}(p)$。若 G 为平凡群，结论由 $\beta_S(m) = 1$ 得到；以下设 G 非平凡，并在生成集中删去单位元。令

$$L = \max_{s \in S} d_{\tilde{g}}(\tilde{p}, s\tilde{p}) > 0.$$

覆盖变换等距，因此任意 $g, h \in \Gamma$ 满足

$$d(\tilde{p}, gh\tilde{p}) \le d(\tilde{p}, g\tilde{p}) + d(g\tilde{p}, gh\tilde{p}) = d(\tilde{p}, g\tilde{p}) + d(\tilde{p}, h\tilde{p}).$$

反复应用可知，若 $|h|_S \le m$，则 $d(\tilde{p}, h\tilde{p}) \le mL$。不同群元素作用于 $\tilde{p}$ 得到不同点，所以

$$\beta_S(m) \le N_{\tilde{p}}(mL).$$

应用命题 8.3.4，得到

$$\beta_S(m) \le \frac{\omega_n}{v_\varepsilon}(mL + \varepsilon)^n \le \frac{\omega_n (L + \varepsilon)^n}{v_\varepsilon}(m + 1)^n.$$

取最后一个系数为 C_S 即可。 □

定理的量词逐个作用于有限生成子群。证明中，有限生成性恰好用于取得生成元位移的有限上界 L；所得估计本身没有给出整个基本群的一组有限生成元。另一个直接用途是排除增长过快的子群。例如，自由群 $F_2 = \langle a, b \rangle$ 相对于 $\{a, a^{-1}, b, b^{-1}\}$，长度恰为 $m \ge 1$ 的约化字有 $4 \cdot 3^{m-1}$ 个：第一个字母有四种选择，此后每次排除前一字母的逆元，尚有三种选择。因此 F_2 不可能作为上述基本群的子群。

8.3.4　Euclid、双曲及乘积模型

模型计算同时检验小尺度和大尺度。光滑 n 维度量的小球都有 n 维 Euclid 主项；大球则会反映曲率累积以及紧方向被填满之后的变化。

例 8.3.7. 在 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中，

$$V_p(R) = \omega_n R^n$$

对所有 $R > 0$ 成立。对曲率为 $-a^2$ 的双曲模型，取 $a > 0$、$n \ge 2$，其全局极坐标度量为

$$g = \mathrm{d}r^2 + \left(\frac{\sinh(ar)}{a}\right)^2 g_{S^{n-1}}.$$

这里全局坐标可由双曲面

$$-x_0^2 + |x|^2 = -a^{-2}, \qquad x_0 > 0$$

上的参数式

$$x_0 = a^{-1}\cosh(ar), \qquad x = a^{-1}\sinh(ar)u, \qquad u \in S^{n-1},$$

直接得到：将其微分代入 $-\mathrm{d}x_0^2+|\mathrm{d}x|^2$，径向项为 $\mathrm{d}r^2$，角向项为 $(\sinh(ar)/a)^2 g_{S^{n-1}}$，交叉项为零。每条从中心到半径 r 的曲线长度至少为 r，因为离开中心后其速度长度不小于径向速度的绝对值；径向曲线达到此下界。故坐标半径就是中心距离，球体积为

$$V_{-a^2,n}(R)=\frac{\sigma_{n-1}}{a^{n-1}}\int_0^R \sinh(at)^{n-1}\,\mathrm{d}t. \tag{8.19}$$

当 $R\downarrow 0$ 时，$\sinh(at)/a=t+O(t^3)$，所以

$$V_{-a^2,n}(R)=\omega_n R^n(1+O(R^2)).$$

当 $R\to\infty$ 时，

$$\sinh(aR)^{n-1}\sim 2^{-(n-1)}e^{(n-1)aR}.$$

将积分与 $e^{(n-1)aR}$ 的比求极限，或对这个渐近式积分，得到

$$V_{-a^2,n}(R)\sim\frac{\sigma_{n-1}}{2^{n-1}(n-1)a^n}e^{(n-1)aR}. \tag{8.20}$$

例如 $n=2$ 时可直接积分：

$$V_{-a^2,2}(R)=\frac{2\pi}{a^2}(\cosh(aR)-1).$$

这里的指数增长说明，非负 Ricci 假设对多项式体积上界具有实质作用。

例 8.3.8. 设 $a,b\geq 1$ 为整数，$T^b=\mathbb{R}^b/\Lambda$ 为平坦环面，赋予

$$M=\mathbb{R}^a\times T^b$$

乘积度量。其总维数为 $n=a+b$，曲率恒为零。记环面直径为 $D>0$、体积为 $v_T>0$，固定中心 $(0,y_0)$。

先核对距离。任意从 $(0,y_0)$ 到 (x,y) 的分片光滑曲线 (α,β) 都满足

$$\int\sqrt{|\dot\alpha|^2+|\dot\beta|^2}\geq\sqrt{\left(\int|\dot\alpha|\right)^2+\left(\int|\dot\beta|\right)^2}\geq\sqrt{|x|^2+d_T(y_0,y)^2}.$$

第一个不等式是对向量值函数 $(|\dot\alpha|,|\dot\beta|)$ 的积分三角不等式。反过来，分别取两个因子中的最短线，并将它们参数化在 $[0,1]$ 上，使速度长度恒为各自端点距离，便达到下界。因此

$$d_M((0,y_0),(x,y))^2=|x|^2+d_T(y_0,y)^2.$$

两个因子均完备，距离公式又说明乘积中的 Cauchy 序列逐分量收敛，所以 M 完备。

用乘积体积密度逐纤维积分，可得对所有 $R>0$ 都成立的精确公式

$$V_{(0,y_0)}(R)=\omega_a\int_{T^b}(R^2-d_T(y_0,y)^2)_+^{a/2}\,\mu_T(y), \tag{8.21}$$

其中 $s_+=\max\{s,0\}$。因为 $0\leq d_T(y_0,y)\leq D$，当 $R>D$ 时，

$$\omega_a v_T(R^2-D^2)^{a/2}\leq V_{(0,y_0)}(R)\leq\omega_a v_T R^a. \tag{8.22}$$

特别地，对 $R \geq 2D$，有

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{a/2} \omega_a v_T R^a \leq V_{(0,y_0)}(R) \leq \omega_a v_T R^a,$$

而令 $R \to \infty$ 得到

$$V_{(0,y_0)}(R) \sim \omega_a v_T R^a.$$

小尺度却仍是 $n = a + b$ 维的。设 $\rho = \frac{1}{2} \min_{\lambda \in \Lambda \setminus \{0\}} |\lambda| > 0$。当 $0 < R < \rho$ 时，覆盖映射 $\mathbb{R}^{a+b} \to \mathbb{R}^a \times T^b$ 在 Euclid 半径 R 的球上限制为到上述球的微分同胚，并保持黎曼度量：任意 y 的最短代表可由使 $|\tilde{y} + \lambda|$ 最小的格点给出，距离公式保证满射；两个球内点若相差非零格向量，其距离小于 $2R < 2\rho$，又与格向量长度下界矛盾。因此

$$V_{(0,y_0)}(R) = \omega_{a+b} R^{a+b} \qquad (0 < R < \rho).$$

公式(8.21)描述了从小尺度到大尺度的整个过渡。当 $a = 1$ 时，大球体积恰为线性量级，说明定理 8.3.3 的线性下界在一般情形下不能提高到更大的幂次。

上述乘积的万有覆盖是 $\mathbb{R}^{a+b}$，覆盖变换沿环面因子的格点作平移。因此，基流形的大球按 R^a 增长，覆盖空间的大球却按 R^{a+b} 增长。覆盖体积计数使用后一个增长率，正是因为它需要把所有不同提升的小球分别容纳进去。

8.4　曲率比较的适用范围

本章的比较把曲率信息逐步变成长度、体积与群的计数。取迹和积分使这些结论适用范围很广，也会丢失某些方向与尺度的信息。本节用具体模型辨别这些损失，再考察从距离比较走向整体乘积分解还需要哪些工具。

8.4.1　非负 Ricci 与非负截面曲率的区别

若 $T, e_1, \dots, e_{n-1}$ 是一点处的正交单位基，则

$$\mathrm{Ric}(T, T) = \sum_{i=1}^{n-1} K(T \wedge e_i).$$

因此 $K \geq k$ 推出 $\mathrm{Ric} \geq (n-1)kg$。二维只有一个截面，$\mathrm{Ric} = Kg$，这两个条件等价；从三维起，一个方向的负截面曲率可以被其他方向的正曲率补偿。

例如例 3.2.9 给出的三维代数曲率张量满足

$$K(e_1 \wedge e_2) = -1, \qquad K(e_1 \wedge e_3) = K(e_2 \wedge e_3) = 2, \qquad \mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(1, 1, 4).$$

命题 3.3.5 把它实现为一点附近的光滑度量，严格正的 Ricci 与指定的负截面在足够小的邻域中同时保留。这说明即使在局部，正 Ricci 也不能替代逐截面的正性；该构造本身没有给出全局的 Ricci 下界。第七章的迹比较正好体现这个区别：它控制径向形算子的迹，而不能分别控制其全部特征值。只有达到模型等号时，平方和估计的等号才进一步迫使各个特征值相等。

另一种容易混淆的条件是“处处严格为正”和“有统一的正常数下界”。后者是本章直径定理真正使用的条件。

例 8.4.1 (逐点正曲率的完备非紧曲面)**.** 考虑 Euclid 空间中的抛物面

$$P=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : z=x^2+y^2\},$$

赋予诱导度量。用水平极坐标 (ρ,θ) 表示，得到

$$g=(1+4\rho^2)\,\mathrm{d}\rho^2+\rho^2\,\mathrm{d}\theta^2.$$

在全局图坐标 (x,y) 中，$g=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+4(x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y)^2\geq g_{\mathrm{E}}$。所以任一 g-Cauchy 序列在 Euclid 坐标中收敛；在极限点的紧坐标邻域中，$g\leq Cg_{\mathrm{E}}$，它也按 g 收敛。这证明 P 完备。全局图坐标又表明它非紧。

令 $s(\rho)=\int_0^\rho\sqrt{1+4u^2}\,\mathrm{d}u$，把度量写成 $\mathrm{d}s^2+f(s)^2\mathrm{d}\theta^2$，其中 $f(s)=\rho$。于是

$$f'(s)=\frac{1}{\sqrt{1+4\rho^2}},\qquad f''(s)=-\frac{4\rho}{(1+4\rho^2)^2}.$$

由命题 3.4.3，在 $\rho>0$ 处

$$K=-\frac{f''}{f}=\frac{4}{(1+4\rho^2)^2}>0.$$

在顶点处由光滑性取极限仍得 $K=4$。因此 $\mathrm{Ric}=Kg$ 处处正定，但 $K\to0$ 于无穷远，不能选取本章直径定理所需的统一 $k>0$。

这个例子也把两个尺度联系起来：每一点附近都有正曲率的局部几何，远处越来越小的曲率却容许测地线无限延伸。章末将直接计算其球面积，得到介于线性与二次之间的增长。

8.4.2 塌缩时体积信息的变化

体积比较给出上界以及不同半径之间的比值控制。它是否同时给出某个固定半径球的一致正体积下界？以下平坦例子说明，还必须指定一个不退化的体积尺度。

例 8.4.2 (一条短圆周引起的塌缩)**.** 设 $n\geq2$、$0<\varepsilon\leq1$，取平坦乘积

$$T_\varepsilon=(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^{n-1}\times(\mathbb{R}/\varepsilon\mathbb{Z}).$$

它的曲率恒为零，基本区域的体积为 ε。乘积距离由各个圆周的最短弧长平方求和得到，故

$$\operatorname{diam}T_\varepsilon=\frac{1}{2}\sqrt{n-1+\varepsilon^2},\qquad \operatorname{inj}(T_\varepsilon)=\frac{\varepsilon}{2}.$$

最后一式也可从格商看出：长度最短的非零格向量为 ε，指数映射在半径小于其一半时单射，在一半处遇到相反的最短弧。

固定一点 p，仍以 ω_j 表示 Euclid 单位 j 维球体积。若 $r<\varepsilon/2$，则 $B(p,r)$ 是 Euclid 球，体积恰为 $\omega_n r^n$。若 $\varepsilon/2<r<1/2$，短圆周上的所有点距离基点都不超过 $\varepsilon/2$，于是

$$\varepsilon\omega_{n-1}(r^2-\varepsilon^2/4)^{(n-1)/2}\leq\operatorname{Vol}_g B(p,r)\leq\varepsilon\omega_{n-1}r^{n-1}. \tag{8.23}$$

确切地说，球内含半径 $\sqrt{r^2-\varepsilon^2/4}$ 的底空间球与整条短圆周的乘积，并包含于半径 r 的底空间球与短圆周的乘积；在 $r<1/2$ 时这些底空间球均为 Euclid 球。这就证明了两侧体积估计。

固定 $0<r<1/2$ 并令 $\varepsilon\downarrow 0$，有

$$\operatorname{Vol}_g B(p,r)\longrightarrow 0,\qquad \frac{\operatorname{Vol}_g B(p,r)}{\varepsilon}\longrightarrow \omega_{n-1}r^{n-1}.$$

投影 $\pi:T_\varepsilon\to(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^{n-1}$ 还满足

$$d(\pi x,\pi y)\le d(x,y)\le\sqrt{d(\pi x,\pi y)^2+\varepsilon^2/4}\le d(\pi x,\pi y)+\varepsilon/2.$$

因此短圆周方向在固定尺度的距离测量中逐渐消失；体积趋零和距离趋近低一维空间发生在同一模型中。

这种有些方向的长度尺度趋零、相应体积退化的现象称为**塌缩** (collapse)。在上例中，先固定 ε 再令 $r\downarrow 0$，总能看到 n 维 Euclid 体积；先固定 r 再令 $\varepsilon\downarrow 0$，却会失去一个方向。小球的局部维数与一族度量在固定尺度下的退化因而是不同问题。

给定尺度上的一致正体积下界通常称为该尺度的**非塌缩** (noncollapse)条件。体积比较能够把已有的这种下界传到邻近中心及更小半径。

命题 8.4.3 (体积下界的换中心传播)**.** 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\ge 2$，$\operatorname{Ric}\ge(n-1)kg$。设 $p,q\in M$、$d(p,q)\le D$，且 $r_0>0$、$\operatorname{Vol}_g B(p,r_0)\ge v_0>0$。若 $0<r\le D+r_0<b_k$，则

$$\operatorname{Vol}_g B(q,r)\ge\frac{V_{k,n}(r)}{V_{k,n}(D+r_0)}v_0.$$

证明. 三角不等式给出 $B(p,r_0)\subset B(q,D+r_0)$。把定理 8.2.3 用于中心 q 以及半径 $r,D+r_0$，得

$$\frac{\operatorname{Vol}_g B(q,r)}{V_{k,n}(r)}\ge\frac{\operatorname{Vol}_g B(q,D+r_0)}{V_{k,n}(D+r_0)}\ge\frac{v_0}{V_{k,n}(D+r_0)}.$$

□

特别地，当 $\operatorname{Ric}\ge 0$ 时，下界变成 $v_0(r/(D+r_0))^n$，且没有有限的模型半径限制。这里体积的绝对尺度来自假设中的 v_0；曲率比较负责传播它。平坦环面族中这个初始体积本身趋零，所以与该命题完全相容。

8.4.3　Busemann 函数与分裂定理

在 Euclid 空间中，一条定向直线给出一个线性坐标；与它垂直的超平面组成一个乘积分解。在一般完备流形中，可以先把测地射线上的点推向无穷远，再从距离中减去趋于无穷的常数，尝试得到相应坐标。

定义 8.4.4. 设 (M,g) 是连通、完备、光滑无边界黎曼流形，$\gamma:[0,\infty)\to M$ 为单位速测地射线，即 $d(\gamma(s),\gamma(t))=|s-t|$。函数

$$b_\gamma(x)=\lim_{t\to\infty}\bigl(t-d(x,\gamma(t))\bigr) \tag{8.24}$$

称为 γ 的 **Busemann 函数** (Busemann function)。[3]本书采用沿射线增加的符号，因而下面将有 $b_\gamma(\gamma(s))=s$。

定义中的极限并不要求曲率条件，其存在性来自三角不等式。完备非紧流形上已有引理 8.3.2 保证这样的射线存在。

命题 8.4.5. 设 (M,g) 连通、完备、光滑且无边界，$\gamma:[0,\infty)\to M$ 为单位速测地射线。则式(8.24)的极限处处存在，且在每个紧集上一致收敛。函数 b_γ 为 1-Lipschitz，满足

$$|b_\gamma(x)|\le d(x,\gamma(0)),\qquad b_\gamma(\gamma(s))=s\quad(s\ge 0).$$

证明. 记 $b_t(x)=t-d(x,\gamma(t))$。对 $t\ge s$，由射线的最短性及三角不等式，

$$d(x,\gamma(t))\le d(x,\gamma(s))+t-s,\qquad b_t(x)\ge b_s(x).$$

又由三角不等式的两种写法，$-d(x,\gamma(0))\le b_t(x)\le d(x,\gamma(0))$。所以 $b_t(x)$ 单调有界，极限存在。每个 b_t 都为 1-Lipschitz，取极限保留这一性质及上述界。在射线上，对 $t\ge s$ 直接计算 $b_t(\gamma(s))=t-(t-s)=s$。

最后设 $K\subset M$ 紧。任给 $\eta>0$，取有限个半径 η 的球覆盖 K，球心取在 K 中。在这有限个球心上，当 t 足够大时均有 $|b_t-b_\gamma|<\eta$。对任一 $x\in K$，选取相距小于 η 的球心；使用 b_t,b_γ 的 1-Lipschitz 性，得到 $|b_t(x)-b_\gamma(x)|<3\eta$。这证明紧集上的一致收敛。 □

在 $\mathbb{R}^n$ 中取 $\gamma(t)=tv$、$|v|=1$。有理化给出

$$t-|x-tv|=\frac{2t\langle x,v\rangle-|x|^2}{t+|x-tv|}\longrightarrow\langle x,v\rangle.$$

因此这一极限确实恢复沿 v 的线性坐标。一般流形上的 b_γ 首先只有 Lipschitz 正则性；距离函数的割迹也不能在取极限时直接忽略。第七章的分布比较正好适用于这一过程。

命题 8.4.6. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\ge 2$，$\mathrm{Ric}\ge 0$，γ 为单位速测地射线。以 $\Delta=-\operatorname{div}\nabla$ 记本书的 Laplace 算子，则

$$\Delta b_\gamma\le 0$$

在分布意义下成立，即对每个非负 $\phi\in C_c^\infty(M)$，$\int_M b_\gamma\Delta\phi\,\mu_g\le 0$。

证明. 令 $K=\operatorname{supp}\phi$，取 C 使 $d(x,\gamma(0))\le C$ 对 $x\in K$ 成立。若 $t>C$，则 $r_t(x)=d(x,\gamma(t))\ge t-C>0$ 于 K。由定理 7.4.6 在 $k=0$ 时的结论，$\Delta r_t\ge -(n-1)/r_t$。又因紧支测试函数满足 $\int_M\Delta\phi\,\mu_g=0$，有

$$\int_M b_t\Delta\phi\,\mu_g=-\int_M r_t\Delta\phi\,\mu_g\le\int_M\frac{n-1}{r_t}\phi\,\mu_g\le\frac{n-1}{t-C}\int_M\phi\,\mu_g.$$

在 K 上 b_t 一致趋于 b_γ，令 $t\to\infty$，右端趋于零，即得所需分布不等式。 □

[3]Herbert Busemann（1905–1994），德国出生的美国数学家，研究度量几何、凸性与测地线。

设现在有一条**测地直线** (geodesic line) $\gamma:\mathbb{R}\to M$，即单位速测地线且任意有限段都最短，等价地 $d(\gamma(s),\gamma(t))=|s-t|$。对它的两个方向分别构造

$$b_+(x)=\lim_{t\to\infty}\bigl(t-d(x,\gamma(t))\bigr),\qquad b_-(x)=\lim_{t\to\infty}\bigl(t-d(x,\gamma(-t))\bigr).$$

三角不等式给出 $d(x,\gamma(t))+d(x,\gamma(-t))\ge 2t$，所以

$$b_++b_-\le 0,\qquad b_+(\gamma(s))+b_-(\gamma(s))=s-s=0. \tag{8.25}$$

若 $\mathrm{Ric}\ge 0$，两者又满足 $\Delta b_\pm\le 0$。于是 b_++b_- 是一个在直线上达到全局最大值的弱次调和函数；这里“次调和”对应 $\operatorname{div}\nabla\ge 0$，也就是本书的 $\Delta\le 0$。

要把这一事实变成乘积分解，还需三步分析。首先，用适用于上述弱不等式的强最大值原理推出 $b_++b_-=0$，从而两者弱调和；其次，用椭圆正则性取得光滑性，并借从任意点出发的渐近射线证明 $|\nabla b_+|=1$；最后用 Bochner 公式推出 $\operatorname{Hess} b_+=0$。这时 ∇b_+ 才成为平行单位场，其流把等值面与实直线组成整体等距乘积。

这些步骤及所需的弱最大值、正则性工具将在第 15.5* 节汇合，证明如下结论：若 (M^n,g) 连通、完备、光滑、无边界且 $\mathrm{Ric}\ge 0$，并含有一条测地直线，则 M 等距于 $\mathbb{R}\times N$，其中 N 是完备的 $(n-1)$ 维黎曼流形。这里要求的是双向都保持最短的直线；单有从一点出发的射线，只保证 Busemann 函数存在，尚不能使式(8.25)的两侧构造成立。

本章小结

固定端点的正弦试探场把 Ricci 的统一正下界变成最短线长度的上界。完备性提供最短线并把有界性提升为紧性；把相同论证用于拉回度量下的万有覆盖，再以紧离散纤维计数，就得到基本群有限性。

径向密度除以模型密度后不增，在割时的向下跳跃保留了这一方向。沿球面与半径积分，便得到球体积比及球壳的相对比较；最大体积的等号同时排除球内割点和径向伸缩中的亏损，因而恢复模型球的度量。将球心移向射线远处给出非紧流形的线性体积下界，在覆盖中放入两两不交的小球则把体积上界变成轨道与群的增长上界。

Ricci 条件控制方向和，塌缩模型说明它也不能单独固定一个正体积尺度。射线的 Busemann 函数把距离比较传到无穷远，但其最初的正则性只有 Lipschitz；由弱 Laplace 不等式取得光滑平行梯度，需要后续的最大值原理、椭圆正则性与 Bochner 公式。下一章将回到截面曲率，研究全局指数映射、空间形式与测地三角比较；度量收敛与塌缩的系统语言在第十章建立。

习题

习题 8.1. 在单位球面

$$S^3=\{(z_1,z_2)\in\mathbb{C}^2:|z_1|^2+|z_2|^2=1\}$$

上取圆度量。对整数 $m \geq 2$，令 $\zeta = e^{2\pi \mathrm{i}/m}$，以

$$A(z_1, z_2) = (\zeta z_1, \zeta z_2)$$

生成循环群 Γ_m。证明商 $M_m = S^3/\Gamma_m$ 是紧连通无边界光滑三维流形，具有截面曲率恒为 1 的商度量，并且

$$\mathrm{Ric}_{M_m} = 2g_m, \qquad \mathrm{diam}(M_m) \leq \pi, \qquad \pi_1(M_m) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

据此说明，固定维数、正 Ricci 下界和直径上界，仍不能由 Bonnet–Myers 定理得到基本群阶的统一上界。

解. A 是 $\mathbb{R}^4$ 上的正交变换，因此保持球面及圆度量。若 $A^j z = z$，至少有一个 $z_i \neq 0$，故 $\zeta^j = 1$，即 $m \mid j$。所以群作用自由，且每条轨道恰有 m 个点。

在每个 $z \in S^3$ 处，选小球 U，使 $U, A(U), \dots, A^{m-1}(U)$ 两两不交；有限轨道中不同点的正距离保证可以这样取。商投影限制到 U 为同胚，利用这些限制把球面坐标送到商上，过渡映射是原坐标变换与某个 A^j 的复合，因而光滑。不同有限轨道可取互不相交的饱和邻域，故商 Hausdorff；商映射开，球面的可数基之像给出商的可数基。因此商确为光滑三维无边界流形，投影为 m 叶光滑覆盖。商还是紧连通空间，因为它是紧连通球面的连续像。

各 A^j 为等距变换，故局部搬运的度量在覆盖片之间一致，给出使投影局部等距的商度量。局部等距保持曲率，所以 $K_{M_m} = 1$、$\mathrm{Ric}_{M_m} = 2g_m$。紧性给出完备性，定理 8.1.2 在 $n = 3, k = 1$ 时得到直径界 π。

第一卷第 5 章第 2 节“高维球面的单连通性”命题给出 S^3 单连通，故此覆盖就是万有覆盖。其覆盖变换群恰为 Γ_m：已给变换在一个纤维上传递，而任意覆盖变换由一点的像唯一确定，不可能还有其他变换。第一卷第 5 章第 4 节的万有覆盖变换群结论于是给出 $\pi_1(M_m) \cong \Gamma_m \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。当 $m \to \infty$ 时，维数和上述曲率、直径常数均不变，群阶却无界。 □

习题 8.2. 设 (M, g) 是连通、完备、无边界的 $n \geq 2$ 维光滑黎曼流形。假设存在 $p \in M$、$R \geq 0$、$k > 0$，使所有满足 $d(p, x) \geq R$ 的点处都有

$$\mathrm{Ric}_x \geq (n-1)k g_x.$$

球 $B(p, R)$ 内不作曲率符号假设。证明

$$M = \overline{B}\left(p, R + \frac{\pi}{\sqrt{k}}\right),$$

从而 M 紧，且 $\mathrm{diam}(M) \leq 2R + 2\pi/\sqrt{k}$。解释为什么不能把基本群有限性的结论也直接照搬到这个条件下。

解. 任取 $q \in M$，令 $\ell = d(p, q)$。若 $\ell \leq R$，所求距离界已成立。若 $\ell > R$，Hopf–Rinow 定理给出单位速最短测地线 $\gamma : [0, \ell] \to M$，从 p 连到 q。它的每个子段都最短，且 $d(p, \gamma(t)) = t$；否则用更短曲线替换起始段就会缩短整条曲线。因此 $\gamma|_{[R,\ell]}$ 全部位于满足 Ricci 下界的区域。将此段的起始参数平移到零，引理 8.1.1 给出

$$\ell - R \leq \frac{\pi}{\sqrt{k}}.$$

这说明全部点都位于所列闭球中。该球由完备性和 Hopf–Rinow 定理为紧集，所以 M 紧；任意两点之间经 p 使用三角不等式，得到直径界。

但这里的曲率条件允许整个流形都落在 $B(p,R)$ 中，此时球外条件为空。例如任取紧平坦环面，选 R 大于它的直径，就对任何 $k>0$ 满足题设，而其万有覆盖为 $\mathbb{R}^n$、覆盖变换群为 $\mathbb{Z}^n$，所以基本群无限。覆盖上也不能把坏区域的原像视为一个有界球；它可以包含无限多张彼此远离的覆盖片。因此这道题只推出基空间紧性，不能提供覆盖上的同样直径界。 □

习题 8.3. 设 $m,q\geq 2$、$n=m+q$，在 $M=S^m(a)\times S^q(b)$ 上取乘积度量。

1. 求使 $\mathrm{Ric}_M\geq (n-1)kg$ 成立的最大常数 k。
2. 证明乘积中的距离平方是两个因子距离平方之和，进而求 $\mathrm{diam}(M)$。
3. 取
$$a^2=\frac{m-1}{n-1},\qquad b^2=\frac{q-1}{n-1}.$$
计算 Ricci 曲率和直径，比较 Bonnet–Myers 给出的界，并指出一个截面曲率为零的平面。

解. 由球面的 Ricci 公式及命题 3.4.2，
$$\mathrm{Ric}_M=\frac{m-1}{a^2}g_1\oplus\frac{q-1}{b^2}g_2.$$
把向量分别限制到两个因子，得到必要条件；再对一般向量的正交分量相加，得到充分性。因此最大常数为
$$k_{\max}=\frac{1}{n-1}\min\left\{\frac{m-1}{a^2},\frac{q-1}{b^2}\right\}>0.$$

对连接两点的任意乘积曲线 $c=(c_1,c_2)$，令两个因子的长度分别为 L_1,L_2。对速度向量应用平面中的 Cauchy–Schwarz 不等式并积分，得到
$$\mathrm{Len}(c)=\int\sqrt{|\dot c_1|^2+|\dot c_2|^2}\,\mathrm{d}t\geq\sqrt{L_1^2+L_2^2}\geq\sqrt{d_1^2+d_2^2}.$$
具体地，第一步在 $L_1^2+L_2^2>0$ 时将单位向量 $(L_1,L_2)/\sqrt{L_1^2+L_2^2}$ 与 $(|\dot c_1|,|\dot c_2|)$ 配对后积分即可；零长度情形直接成立。反向估计由两个因子的最短测地线给出：把它们都在 $[0,1]$ 上常速参数化，速度长度分别为 d_1,d_2，乘积曲线的长度正是 $\sqrt{d_1^2+d_2^2}$。因此
$$d_M((x_1,x_2),(y_1,y_2))^2=d_1(x_1,y_1)^2+d_2(x_2,y_2)^2.$$
球面的直径分别为 $\pi a,\pi b$，同时选两对对径点便达到最大值，所以
$$\mathrm{diam}(M)=\pi\sqrt{a^2+b^2}.$$

在题设的归一化下，两个 Ricci 系数都为 $n-1$，故 $\mathrm{Ric}_M=(n-1)g$，$k_{\max}=1$。实际直径为
$$\pi\sqrt{\frac{n-2}{n-1}}<\pi,$$

严格小于 Bonnet–Myers 的模型上界。分别从两个因子选非零向量，它们张成的混合截面曲率为零。因此 Ricci 下界恰取归一化值，并不要求每个截面都有同样的正下界，也不迫使直径达到模型值。 □

习题 8.4. 在平坦圆柱 $M = (\mathbb{R}/\ell\mathbb{Z}) \times \mathbb{R}$ 上取乘积度量，其中 $\ell > 0$。固定 $p = ([0], 0)$，记 $d = \ell/2$、$V(r) = \mathrm{Vol}(B(p, r))$。

1. 用初始单位向量 $u = (u_1, u_2)$ 表示割时 $c_p(u)$，并求割时以前的径向密度。
2. 证明
$$V(r) = \begin{cases} \pi r^2, & 0 < r \le d, \\ 2d\sqrt{r^2 - d^2} + 2r^2 \arcsin(d/r), & r > d. \end{cases}$$
3. 证明 $V(r)/(\pi r^2)$ 在 (d, ∞) 上严格递减，并求 $V(r)/r$ 在无穷远的极限。解释局部平坦为何不保证所有半径上的模型体积等号。

解. 覆盖映射 $\mathbb{R}^2 \to M$ 是局部等距；连接 p 与 $([x], y)$ 的曲线提升后，其终点为某个 $(x + j\ell, y)$。Euclid 线段给出这些提升中各自的最短长度，因此
$$d_M(p, ([x], y)) = \min_{j \in \mathbb{Z}} \sqrt{(x + j\ell)^2 + y^2}.$$
选择 $-d \le x \le d$ 的代表元，最小值为 $\sqrt{x^2 + y^2}$；当 $|x| < d$ 时最短提升唯一，在 $|x| = d$ 时有两条。因此
$$c_p(u) = \begin{cases} d/|u_1|, & u_1 \neq 0, \\ \infty, & u_1 = 0. \end{cases}$$
曲率为零，法向 Jacobi 方程是 $A'' = 0$，初值给出 $A(t) = t$。故割时以前 $\theta_p(t, u) = t$，而截断密度比为
$$\frac{\overline{\theta}_p(t, u)}{t} = \mathbf{1}_{\{t < c_p(u)\}}.$$

取基本条带 $[-d, d] \times \mathbb{R}$。其两条边识别，但边的二维体积为零，所以球体积等于 Euclid 圆盘 $x^2 + y^2 < r^2$ 与这个条带的交的面积。当 $r \le d$ 时得到整个圆盘。当 $r > d$ 时，
$$V(r) = \int_{-d}^{d} 2\sqrt{r^2 - x^2}\, \mathrm{d}x = 2d\sqrt{r^2 - d^2} + 2r^2 \arcsin(d/r),$$
其中使用原函数 $\frac{1}{2}(x\sqrt{r^2 - x^2} + r^2 \arcsin(x/r))$。两个表达式在 $r = d$ 处都等于 πd^2。

对 $r > d$ 求导，含 $1/\sqrt{r^2 - d^2}$ 的两项相消，留下
$$V'(r) = 4r \arcsin(d/r), \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\frac{V(r)}{\pi r^2} = -\frac{4d\sqrt{r^2 - d^2}}{\pi r^3} < 0.$$
再由 $\sqrt{r^2 - d^2}/r \to 1$ 及 $r \arcsin(d/r) \to d$，得到
$$\lim_{r \to \infty} \frac{V(r)}{r} = 4d = 2\ell.$$
每条射线的未截断密度都与平面相同；超过 d 后，一批方向已到割点，截断使实际贡献变为零。这一正测度方向上的损失使体积比严格下降。 □

习题 8.5. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\ge 2$、$\mathrm{Ric}\ge 0$。固定 $p\in M$、$R>0$ 及 $0<r\le R$。设 $x_i\in B(p,R)$，且开球 $B(x_i,r)$ 两两不交。证明这样的球只有有限个，其个数 N 满足

$$N\le\left(\frac{2(R+r)}{r}\right)^n\le\left(\frac{4R}{r}\right)^n.$$

证明时不对各个小球的体积另加统一正下界假设。

解. 对每个中心 x_i，三角不等式给出

$$B(p,R)\subset B(x_i,2R),\qquad B(x_i,r)\subset B(p,R+r).$$

由于 $r\le R<2R$，以 x_i 为中心的 Bishop–Gromov 比较给出

$$\mathrm{Vol}(B(x_i,r))\ge\left(\frac{r}{2R}\right)^n\mathrm{Vol}(B(x_i,2R))\ge\left(\frac{r}{2R}\right)^n\mathrm{Vol}(B(p,R)).$$

这正是从大球体积推出的相对下界，并未预设绝对的非塌缩常数。

先取任意有限子族，设其含 N_0 个球。由两两不交及包含关系，

$$N_0\left(\frac{r}{2R}\right)^n\mathrm{Vol}(B(p,R))\le\mathrm{Vol}(B(p,R+r))\le\left(\frac{R+r}{R}\right)^n\mathrm{Vol}(B(p,R)).$$

最后一个不等式再次使用体积比比较。正且有限的 $\mathrm{Vol}(B(p,R))$ 可约去，于是 $N_0\le[2(R+r)/r]^n$。若原球族无限，就能取出任意大的有限子族，矛盾。因此原球族有限，并满足同一个上界。最后利用 $r\le R$ 得到所写的第二个估计。 □

习题 8.6. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\ge 2$、$\mathrm{Ric}\ge 0$。若存在 $p\in M$ 使

$$\lim_{r\to\infty}\frac{\mathrm{Vol}(B(p,r))}{\omega_n r^n}=1,$$

证明 (M,g) 与 $\mathbb{R}^n$ 全局等距。须说明由不同半径的球上得到的等距如何相容，而不只分别断言每个有限半径的球是 Euclid 球。

解. 令 $Q(r)=\mathrm{Vol}(B(p,r))/(\omega_n r^n)$。由定理 8.2.3，$Q$ 不增且 $Q(r)\le 1$。另一方面，对任意 $R>r$，有 $Q(r)\ge Q(R)$；令 $R\to\infty$，假设给出 $Q(r)\ge 1$。故每个 $r>0$ 都有 $Q(r)=1$。

固定一次线性等距 $L:\mathbb{R}^n\to\mathrm{T}_pM$。对每个 $R>0$，定理 8.2.6 说明

$$F_R=\exp_p\circ L\big|_{B(0,R)}:B(0,R)\longrightarrow B(p,R)$$

是黎曼等距，且所有方向的割时均不小于 R。这里模型是 Euclid 空间，模型指数映射就是恒等映射。由于 L 固定，这些映射只是同一个 $F=\exp_p\circ L$ 的限制，因而在相交的球上自动相容。

任意两个源点都包含于某个 $B(0,R)$，所以 F 单射；任意 $q\in M$ 都包含于某个 $B(p,R)$，所以 F 满射。F 及其逆在每个这样的球内光滑，并保持度量。因此 $F:\mathbb{R}^n\to M$ 是全局黎曼等距，也保持由所有分段光滑曲线定义的全局距离。 □

习题 8.7. 设 $\pi:(\widetilde{M},\tilde{g})\to(M,g)$ 是 d 层黎曼覆盖，其中 $1\le d<\infty$，两个流形均连通、光滑、无边界，且 (M,g) 完备。固定 $\tilde{p}\in\widetilde{M}$，令 $p=\pi(\tilde{p})$。

1. 证明对任意非负 Borel 函数 f，有
$$\int_{\widetilde{M}} f\,\mu_{\tilde{g}}=\int_M\left(\sum_{y\in\pi^{-1}(x)} f(y)\right)\mu_g(x).$$
特别地，$\mathrm{Vol}(\widetilde{M})=d\,\mathrm{Vol}(M)$，允许两侧同时无限。

2. 证明对所有 $R>0$，
$$V_p(R)\le V_{\tilde{p}}(R)\le dV_p(R).$$
从而，若存在 $\alpha\ge0$、$c,C>0$ 和 $R_0>0$，使 $cR^\alpha\le V_p(R)\le CR^\alpha$ 对 $R\ge R_0$ 成立，则覆盖空间具有同一次数的双边体积增长估计，反之亦然。

解. 1. 取 M 的可数连通均匀覆盖开集族 $\{U_j\}_{j\ge1}$，并定义互不相交的 Borel 集
$$E_1=U_1,\qquad E_j=U_j\setminus\bigcup_{i<j}U_i\quad(j\ge2).$$
它们的并为 M。在每个 U_j 上，$\pi^{-1}(U_j)$ 是 d 个层的不交并，而每一层经 π 与 U_j 等距微分同胚。将坐标换元公式分别用于这 d 个局部逆，再限制到 E_j，得到
$$\int_{\pi^{-1}(E_j)} f\,\mu_{\tilde{g}}=\int_{E_j}\sum_{y\in\pi^{-1}(x)} f(y)\,\mu_g(x).$$
所有被积函数非负，对 j 求和时可用单调收敛，便得到所需公式。取 $f\equiv1$，纤维中恰有 d 点，故得到总体积等式。

2. 局部等距保持曲线长度，所以
$$d_g(p,\pi(y))\le d_{\tilde{g}}(\tilde{p},y).$$
这说明 $\pi(B(\tilde{p},R))\subset B(p,R)$。反过来，若 $x\in B(p,R)$，由完备性和 Hopf–Rinow 定理，存在从 p 到 x 的最短测地线，长度为 $d_g(p,x)<R$。从 $\tilde{p}$ 提升这条线段，其终点 y 满足 $\pi(y)=x$，且提升长度仍为 $d_g(p,x)$，所以 $y\in B(\tilde{p},R)$。因此
$$\pi(B(\tilde{p},R))=B(p,R).$$
对第一问的积分公式取 $f=\mathbf{1}_{B(\tilde{p},R)}$。其纤维和
$$k_R(x)=\#\big(\pi^{-1}(x)\cap B(\tilde{p},R)\big)$$
在 $B(p,R)$ 上介于 1 与 d 之间，在该球之外为零。积分即得
$$V_p(R)\le\int_{B(p,R)}k_R(x)\,\mu_g(x)=V_{\tilde{p}}(R)\le dV_p(R).$$
若基空间具有题设双边估计，则 $cR^\alpha\le V_{\tilde{p}}(R)\le dCR^\alpha$。若覆盖空间具有同类估计，则 $(c/d)R^\alpha\le V_p(R)\le CR^\alpha$。因此有限层覆盖保持这种幂次增长，所用常数可以改变。 □

习题 8.8. 设 G 为有限生成群，$H \le G$ 为有限指数子群。证明 H 也有限生成，并证明：对任意 $\alpha \ge 0$，G 具有次数至多为 α 的多项式增长，当且仅当 H 具有该性质。要求给出两个群的字球之间的具体计数估计，而不只引用有限指数不改变增长的结论。

解. 取 G 的有限对称生成集 S。选一组右陪集 $H\backslash G$ 的代表 $T \subset G$，使单位元 $e \in T$，并令 $d = |T| = [G : H]$。对任意 $x \in G$，记 $\tau(x) \in T$ 为唯一满足 $Hx = H\tau(x)$ 的代表。集合

$$U_0 = \{ts\,\tau(ts)^{-1} : t \in T,\ s \in S\}$$

有限且包含于 H。删去其中的单位元，再添入所有逆元，得到有限对称集合 U。下面证明它生成 H。

设 $g = s_1 \cdots s_m$，其中 $s_i \in S$，并令

$$g_i = s_1 \cdots s_i, \qquad t_i = \tau(g_i), \qquad h_i = g_i t_i^{-1} \in H,$$

其中 $g_0 = t_0 = h_0 = e$。因为 $g_{i-1} = h_{i-1} t_{i-1}$，所以

$$Hg_i = Ht_{i-1}s_i, \qquad t_i = \tau(t_{i-1}s_i).$$

于是

$$h_i = h_{i-1}(t_{i-1}s_i t_i^{-1}).$$

括号中的元素属于 U_0。递推给出 $|h_m|_U \le m$，其中等于单位元的因子略去。若 $g \in H$，则 $t_m = e$，从而 $g = h_m$。这就证明 U 生成 H。

更一般地，每个 $g \in \mathcal{B}_S(m)$ 都有唯一分解

$$g = ht, \qquad h \in \mathcal{B}_U(m), \quad t \in T.$$

因此

$$\beta_S(m) \le d\,\beta_U(m).$$

另一方面，令

$$L = \max\big(\{1\} \cup \{|u|_S : u \in U\}\big).$$

把 U 字母展开为 S 字母，即得

$$\mathcal{B}_U(m) \subset \mathcal{B}_S(Lm), \qquad \beta_U(m) \le \beta_S(Lm).$$

如果 H 的增长上界是 $C(m+1)^\alpha$，第一条计数式给出 G 的上界 $dC(m+1)^\alpha$；如果 G 有这个上界，第二条给出 $\beta_U(m) \le CL^\alpha(m+1)^\alpha$。正文已证明次数不依赖有限生成集的选择，因此结论对任意有限生成集都成立。若 H 平凡，则 G 有限，U 可为空集，上述字球均按仅含单位元解释，结论仍成立。 □

习题 8.9. 设 $a, b \ge 1$，考虑标准平坦乘积

$$M = \mathbb{R}^a \times (\mathbb{R}^b/\mathbb{Z}^b).$$

万有覆盖的覆盖变换群为 $\mathbb{Z}^b$。取其标准对称生成集 $S = \{\pm e_1, \dots, \pm e_b\}$。

1. 证明对每个整数 $m \geq 0$，有精确公式

$$\beta_S(m) = \sum_{j=0}^{b} 2^j \binom{b}{j} \binom{m}{j},$$

其中 $j > m$ 时约定 $\binom{m}{j} = 0$。推出 $\beta_S(m) \sim (2^b/b!)m^b$。

2. 证明基流形的大球体积按 R^a 增长，而基本群的字增长按 m^b 增长。由此说明，在一般非负 Ricci 曲率情形下，不能把基本群增长定理中的维数 n，直接替换为基流形大球体积的增长次数。

解. 1. 对 $z = (z_1, \dots, z_b) \in \mathbb{Z}^b$，任何表示 z 的标准生成元乘积至少需要 $\sum_i |z_i|$ 个字母，因为每个字母只使一个坐标改变 1 或 -1。逐个坐标使用相应符号的生成元可以达到此数，故

$$|z|_S = |z_1| + \cdots + |z_b|.$$

按非零坐标的个数 j 分类。选出这些坐标有 $\binom{b}{j}$ 种，选择它们的符号有 2^j 种。剩下要计数正整数

$$k_1, \dots, k_j \geq 1, \qquad k_1 + \cdots + k_j \leq m.$$

当 $j \geq 1$ 时，令 $q_i = k_i - 1$ 并添入 $q_{j+1} = m - \sum_{i=1}^{j} k_i \geq 0$，便得到

$$q_1 + \cdots + q_{j+1} = m - j, \qquad q_i \geq 0.$$

用隔板法计数，其解数为 $\binom{m}{j}$。当 $j = 0$ 时只有零向量，对应求和中的常数项 1。求和即得精确公式。最高次项来自 $j = b$，因为

$$\binom{m}{b} = \frac{m^b}{b!} + O(m^{b-1}),$$

所以 $\beta_S(m) \sim (2^b/b!)m^b$。

2. 此标准环面的体积为 1，直径为 $\sqrt{b}/2$。由(8.22)，

$$\omega_a(R^2 - b/4)^{a/2} \leq V_{(0,[0])}(R) \leq \omega_a R^a \qquad (R > \sqrt{b}/2).$$

除以 R^a 并取极限，得到

$$V_{(0,[0])}(R) \sim \omega_a R^a.$$

第一问则给出基本群的增长次数为 b。例如 $a = 1, b = 2$ 时，三维流形 $\mathbb{R} \times T^2$ 的体积增长是线性的，但基本群满足

$$\beta_S(m) = 1 + 4m + 4\binom{m}{2} = 2m^2 + 2m + 1.$$

因此仅由基流形体积为线性量级，不能推出基本群具有线性增长上界。其万有覆盖是三维 Euclid 空间，大球体积为 $\omega_3 R^3$；正文中的覆盖体积计数正是在这个覆盖空间内进行，所得次数至多为 3 的结论与上述二次增长相容。 □

习题 8.10. 设 $P=\{z=x^2+y^2\}\subset\mathbb{R}^3$ 取诱导度量，$o=(0,0,0)$。记水平径向坐标为 ρ，并令

$$s(\rho)=\int_0^{\rho}\sqrt{1+4u^2}\,\mathrm{d}u.$$

1. 证明顶点到水平径向坐标为 ρ 的点的内在距离恰为 $s(\rho)$。
2. 证明 $\operatorname{Vol}_g B(o,s(\rho))=\frac{\pi}{6}\big((1+4\rho^2)^{3/2}-1\big)$。
3. 求 $R\to\infty$ 时 $\operatorname{Vol}_g B(o,R)/R^{3/2}$ 的极限，并说明该结果与本章的上下界如何相容。

解. 沿一条子午线从顶点走到径向坐标 ρ，长度恰为 $s(\rho)$。反过来，任何分段光滑道路的速度满足

$$|\dot c|_g\geq\sqrt{1+4\rho^2}\,|\dot\rho|=\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}s(\rho)\right|$$

于径向函数可微处成立；在顶点附近仍可用 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 的局部 Lipschitz 性按绝对连续函数积分。因此道路长度至少为起终点的 s 值之差，即 $s(\rho)$。两侧合并得到距离公式。

距离球恰由 $0\leq u<\rho$ 的所有角向点组成。度量的面积密度为 $u\sqrt{1+4u^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}\theta$，故

$$\operatorname{Vol}_g B(o,s(\rho))=2\pi\int_0^{\rho}u\sqrt{1+4u^2}\,\mathrm{d}u=\frac{\pi}{6}\big((1+4\rho^2)^{3/2}-1\big).$$

由于 $\sqrt{1+4u^2}/(2u)\to1$，把积分分成固定的有界区间和其补集，夹逼可得 $s(\rho)/\rho^2\to1$。上式的右侧除以 ρ^3 则趋于 $4\pi/3$。令 $R=s(\rho)$，便得

$$\lim_{R\to\infty}\frac{\operatorname{Vol}_g B(o,R)}{R^{3/2}}=\frac{4\pi}{3}.$$

因此面积增长的幂次为 $3/2$，高于线性而低于二维 Euclid 的二次增长。例 8.4.1 已证明该曲面完备、非紧且 Ricci 处处正，故它同时检验了非紧体积上下界，并表明非负 Ricci 流形的增长幂次不必是整数。 □

习题 8.11. 设 $0<\varepsilon<1/4$，考虑平坦三维环面

$$T^3_{\varepsilon}=(\mathbb{R}/\mathbb{Z})\times(\mathbb{R}/\varepsilon\mathbb{Z})\times(\mathbb{R}/\varepsilon^2\mathbb{Z}).$$

固定一点 p，令 $V_{\varepsilon}(r)=\operatorname{Vol}_g B(p,r)$。用 $A\asymp B$ 表示存在与 ε,r 无关的正常数 c,C，使 $cB\leq A\leq CB$。证明

$$\begin{aligned}V_{\varepsilon}(r)&=\omega_3 r^3, && 0<r<\varepsilon^2/2,\\ V_{\varepsilon}(r)&\asymp\varepsilon^2 r^2, && \varepsilon^2\leq r\leq\varepsilon/4,\\ V_{\varepsilon}(r)&\asymp\varepsilon^3 r, && \varepsilon\leq r\leq 1/4.\end{aligned}$$

解释为什么同一个三维流形在这些尺度上分别呈现三维、二维和一维的球体积增长形式。

解. 最短的非零格向量长 ε^2，所以第一段半径小于注入半径，球体积恰为三维 Euclid 模型。

在第二段，前两个因子的乘积球半径 $r \le \varepsilon/4$，因而是面积为 πr^2 的 Euclid 圆盘。第三因子任一点到基点距离至多 $\varepsilon^2/2$。乘积距离给出

$$\pi\varepsilon^2(r^2 - \varepsilon^4/4) \le V_\varepsilon(r) \le \pi\varepsilon^2 r^2.$$

由于 $r \ge \varepsilon^2$，左边至少为 $(3\pi/4)\varepsilon^2 r^2$，得到第二段的一致双边估计。

在第三段，后两个圆周构成面积为 ε^3 的平坦二维环面，其任一点距基点至多

$$D_\varepsilon = \frac{1}{2}\sqrt{\varepsilon^2 + \varepsilon^4}.$$

而第一圆周上半径 $r \le 1/4$ 的球是长 $2r$ 的区间。因此

$$2\varepsilon^3\sqrt{r^2 - D_\varepsilon^2} \le V_\varepsilon(r) \le 2\varepsilon^3 r.$$

由 $r \ge \varepsilon$、$\varepsilon < 1/4$，有 $D_\varepsilon^2/r^2 \le 17/64$，故左边至少为 $(\sqrt{47}/4)\varepsilon^3 r$。这给出第三段的常数。

半径小于全部圆周长度时，三个方向都可自由展开；半径超过最短圆周长度后，该方向只贡献固定因子 ε^2；再超过第二条圆周长度，两个短方向一起贡献固定因子 ε^3。流形的局部维数仍为 3，改变的是观测尺度及对应的体积表达。 □

习题 8.12. 设 (N, h) 是紧连通光滑无边界黎曼流形，$a \ge 1$，在 $M = \mathbb{R}^a \times N$ 上取乘积度量。固定 $y_0 \in N$ 及单位向量 $v \in \mathbb{R}^a$，令 $\gamma(t) = (tv, y_0)$。

1. 证明 $\gamma : \mathbb{R} \to M$ 是测地直线，其两个方向的 Busemann 函数分别为 $b_+(x, y) = \langle x, v\rangle$、$b_-(x, y) = -\langle x, v\rangle$。
2. 对每个紧集 $K \subset M$，证明 $t - d((x, y), \gamma(t))$ 到 b_+ 的收敛在 K 上具有 $O(t^{-1})$ 误差。
3. 求 ∇b_+、$\operatorname{Hess} b_+$ 及 b_+ 的等值面，写出由该方向给出的等距乘积分解。

解. 把任意连接道路投影到两个因子，并对速度向量的范数使用三角不等式，得到其长度至少为两个因子距离平方和的平方根；把两个因子的最短线按相同区间的常速参数同步走过，则达到此下界。因此

$$d\big((x, y), (x', y')\big)^2 = |x - x'|^2 + d_N(y, y')^2.$$

特别地 $d(\gamma(s), \gamma(t)) = |s - t|$，且乘积联络说明 γ 是测地线。

写 $x = uv + x_\perp$，其中 $u = \langle x, v\rangle$、$x_\perp \perp v$，并令 $A = |x_\perp|^2 + d_N(y, y_0)^2$。当 $t > u$ 时，

$$\begin{aligned} &t - d((x, y), \gamma(t)) - u \\ &\quad = (t - u) - \sqrt{(t - u)^2 + A} = -\frac{A}{(t - u) + \sqrt{(t - u)^2 + A}}. \end{aligned}$$

它趋于零，得到 $b_+ = u$。把 v 换为 $-v$ 即得 $b_- = -u$。在紧集 K 上取 $|u| \le C$、$A \le C'$，则对 $t > C$，误差绝对值至多为 $C'/(2(t - C))$，证明所要求的一致收敛速度。

乘积联络给出 $\nabla b_+ = (v, 0)$，这是平行单位场，所以 $\operatorname{Hess} b_+ = 0$。等值面为

$$b_+^{-1}(s) = (sv + v^\perp) \times N.$$

所需等距映射为

$$\mathbb{R} \times (v^\perp \times N) \longrightarrow M, \qquad (s, (z, y)) \longmapsto (sv + z, y).$$

各因子的切向量正交，第一方向为单位长度，因此它的拉回度量正是乘积度量。这个模型把“无穷远距离函数成为平行坐标”逐项具体化。 □

第九章　截面曲率、空间形式与三角比较

截面曲率的上界和下界怎样约束整个测地三角形？本章先在非正曲率下把无共轭点与完备性结合，证明指数映射是万有覆盖，进而在单连通情形得到全局唯一测地线和距离凸性。常曲率 Jacobi 方程随后确定局部模型；对正曲率极坐标的公共终点作光滑延拓，完成单连通模型及离散群商的整体分类。Toponogov 比较通过一维上支撑拼接，给出严格模型周长范围内的全局顶点到对边及角度比较。最后建立闭凸集投影与 CAT(0) 性质，辨明同初始角铰链和同边长三角形所使用的数据与比较方向。

本章目标

- 证明非正曲率下指数映射的微分扩张，并说明完备性和单连通性如何分别进入整体结论。
- 由 Jacobi 场恢复常曲率局部度量，处理正曲率模型的对径点并完成空间形式分类。
- 区分同边长三角形和同边同角铰链，追踪 Toponogov 的有效周长及割点处理。
- 证明 Hadamard 流形中闭凸集的最近点投影存在、唯一且不增加距离。
- 用有限点的距离比较表达上、下曲率条件，并用平坦商检验局部与整体的差别。

在 Euclid 平面上，起点与初速度确定一条直线，任意两点之间又恰有一条最短线。这两个事实在一般黎曼流形上分属不同层面：测地线初值问题仍有唯一解，但圆球面的对径点有许多最短连接，平坦环面的不同绕行也可能到达同一终点。曲率控制指数映射的局部微分，覆盖空间则记录全局重复。要理解三角形，必须同时看见这两部分。

第七章比较了径向 Jacobi 场，第八章对方向求和、对半径积分，得到了 Ricci 曲率所控制的直径与体积。本章保留逐截面的信息。非正曲率使拉回到切空间上的度量不小于 Euclid 度量，这个长度下界保证拉回度量完备，从而使局部等距的指数映射成为覆盖。若曲率恒定，Jacobi 方程还能精确求解；剩下的问题是怎样将局部模型拼成整体，以及哪些离散等距群可以产生不同的商。

三角比较的另一个难点是比较哪些数据。固定两条边及夹角时，较大的曲率使对边受到压缩；固定三条边时，相应结论变为角度及边内点距离的另一方向。正曲率模型还存在首个共轭尺度，故周长条件参与模型三角形的存在与唯一性。我们在第 9.3* 节中证明所选的严格周长版本，并在使用上支撑的一维引理中完成从局部估计到整条对边的拼接。

所需基础是第二章的指数映射与完备性、第五章的完备局部等距覆盖引理、第六章的 Jacobi 场及变分公式、第七章的 Hessian 比较和移动基点支撑。常曲率及非正曲

率的阅读对照可查 Petersen 第三版第 5.6.2 节、第 6.2.1–6.2.2 节，三角比较可查第 12.2 节 [49, 第 5.6.2 节，第 6.2.1–6.2.2 节，第 12.2 节]。最后一节的投影和 CAT(0) 证明不依赖选读节；下曲率三角比较则明确回用该节的结论。

9.1　非正曲率与 Cartan–Hadamard 定理

第七章的比较定理说明，非正截面曲率使同一点发出的径向 Jacobi 场至少按 Euclid 模型的速度分离，因而指数映射没有奇异点。然而，平坦环面上不同的初速度仍可能到达同一点：微分可逆性控制局部，单连通性才排除绕行造成的重复。本节把这两方面结合起来，证明 Cartan–Hadamard 定理，并把局部的 Hessian 比较延伸为全局凸性。[1]

9.1.1　无共轭点和指数映射的局部微分性质

先把曲率条件能够直接给出的结论分离出来。这里尚不假定单连通；即使指数映射最终不是单射，下面的微分估计仍然成立。

命题 9.1.1. *设 (M^n, g) 是连通、完备、光滑无边界黎曼流形，$n \geq 1$，且所有截面曲率满足 $K \leq 0$；当 $n = 1$ 时，截面条件为空。则任意测地线上都没有共轭点。对每个 $p \in M$，指数映射定义在整个 T_pM 上，并且*

$$|(\mathrm{d}\exp_p)_v(\xi)|_g \geq |\xi|_{g_p}, \qquad v, \xi \in \mathrm{T}_pM. \tag{9.1}$$

这里用向量空间的平移识别 $\mathrm{T}_v(\mathrm{T}_pM)$ 与 T_pM。特别地，$\exp_p$ 在每点都是局部微分同胚。

证明. 沿任意非恒定测地线 γ，记 $T = \dot\gamma$。若 Jacobi 场 J 在两个参数值 $a < b$ 消失，则 Jacobi 方程给出

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}|J|^2 = 2|J'|^2 - 2\langle R(J,T)T, J\rangle \geq 0.$$

最后一步来自 $K \leq 0$：只有 J 垂直于 T 的分量参与曲率项，且本书约定下正曲率对应非负的 $\langle R(J,T)T, J\rangle$。一维时曲率张量为零，同一不等式成立。非负函数 $|J|^2$ 凸且在 a, b 处为零，故在整个 $[a,b]$ 上为零；Jacobi 初值唯一性随后使 J 恒为零。这排除了共轭点。

完备性与 定理 2.3.6 保证 $\exp_p$ 在整个切空间上有定义。对 $v \neq 0$，写 $v = ru$、$|u| = 1$，并把 ξ 分解为

$$\xi = \alpha u + w, \qquad w \perp u.$$

沿单位速径向线 $\gamma(t) = \exp_p(tu)$，令 $J_w(0) = 0$、$J_w'(0) = w$。指数映射的 Jacobi 表达和径向、横向的正交性给出

$$(\mathrm{d}\exp_p)_{ru}(u) = T(r), \qquad (\mathrm{d}\exp_p)_{ru}(w) = \frac{J_w(r)}{r}, \qquad |(\mathrm{d}\exp_p)_{ru}\xi|^2 = \alpha^2 + \frac{|J_w(r)|^2}{r^2}.$$

[1] Jacques Salomon Hadamard（1865–1963），法国数学家，研究解析数论、偏微分方程及负曲率曲面上的测地线等问题；他于 1896 年证明了素数定理。

当 $n \geq 2$ 时，定理 7.1.3 取 $k = 0$，模型函数为 $s_0(t) = t$，且模型没有正零点，所以 $|J_w(r)| \geq r|w|$ 对所有 $r > 0$ 成立。这给出式(9.1)。一维时 $w = 0$，结论直接由径向等式得到。在 $v = 0$ 处，$(\mathrm{d}\exp_p)_0 = \mathrm{id}$。

该不等式使指数映射的微分为单射，源与靶同维，因而微分可逆；逆函数定理给出局部微分同胚性。 □

从无共轭点也可利用 命题 6.2.10 直接得到微分可逆性。上面的长度估计还多提供了一个整体论证所需的信息：在切空间上拉回度量以后，向量的长度不会小于原来的 Euclid 长度。

9.1.2 覆盖论证及单连通条件

固定 $p \in M$，在向量空间 $V = \mathrm{T}_pM$ 上定义

$$h_v(\xi, \eta) = g_{\exp_p(v)}\big((\mathrm{d}\exp_p)_v\xi, (\mathrm{d}\exp_p)_v\eta\big). \tag{9.2}$$

微分处处可逆，所以 $h = \exp_p^* g$ 是光滑正定的黎曼度量。按定义，$\exp_p : (V, h) \to (M, g)$ 是局部等距映射；而式(9.1)表明

$$h_v(\xi, \xi) \geq g_p(\xi, \xi).$$

记 g_0 为 V 上由内积 g_p 给出的常系数 Euclid 度量。下面证明 $h \geq g_0$ 在这里确实保证完备。

引理 9.1.2. *设 V 是有限维实内积空间，g_0 为其 Euclid 度量，h 是定义在整个 V 上的光滑黎曼度量。若 $h \geq g_0$，则 (V, h) 度量完备。*

证明. 对任意分片光滑曲线 c，有 $L_h(c) \geq L_{g_0}(c)$，取下确界得到

$$d_h(v, w) \geq |v - w|_{g_0}.$$

因此每个 d_h-Cauchy 序列 (v_j) 都是 Euclid 距离的 Cauchy 序列，收敛于某个 $v_\infty \in V$。

还须验证它在 d_h 中也收敛。取以 v_∞ 为中心的 Euclid 闭球 K，半径为某个 $\rho > 0$。由于 h 光滑且 K 紧，存在 $C > 0$，使 $h \leq C g_0$ 于 K。当 j 充分大时，从 v_j 到 v_∞ 的直线段含于 K，于是

$$d_h(v_j, v_\infty) \leq \sqrt{C}\,|v_j - v_\infty|_{g_0} \longrightarrow 0.$$

这就证明了完备性。 □

定理 9.1.3 (Cartan–Hadamard). *设 (M^n, g) 是连通、完备、光滑无边界黎曼流形，$n \geq 1$，且截面曲率 $K \leq 0$，其中一维时曲率条件为空。则对每个 $p \in M$，*

$$\exp_p : \mathrm{T}_pM \longrightarrow M$$

是光滑万有覆盖。若 M 还单连通，则 $\exp_p$ 是全局微分同胚，故 M 微分同胚于 $\mathbb{R}^n$。

证明. 命题 9.1.1 使式(9.2)定义了整个 T_pM 上的黎曼度量 h，并且 $h \geq g_0$。前一引理证明 (T_pM, h) 完备。于是第五章的 引理 5.3.1 适用于局部等距映射

$$\exp_p : (\mathrm{T}_pM, h) \longrightarrow (M, g),$$

得到它满射且为覆盖映射。该引理的关键条件是源流形完备：目标中的短径向测地线可以从每个原像点完整提升，从而构成互不相交的覆盖片。

向量空间 T_pM 单连通，因此这个覆盖是万有覆盖。若 M 也单连通，同一引理的最后一项说明连通覆盖只有一层，于是 $\exp_p$ 是全局微分同胚。选择 T_pM 的线性坐标即可得到它与 $\mathbb{R}^n$ 的微分同胚。 □

定义 9.1.4. 连通、完备、单连通、光滑无边界且截面曲率非正的黎曼流形称为 **Hadamard 流形** (Hadamard manifold)。一维时包括通常的 Euclid 直线。

拉回度量 h 通常并非常系数度量 g_0。定理给出的全局微分同胚允许用一个切空间为整个流形作坐标；它与 h 一起才是等距映射。非正曲率使这些坐标中的长度至少与 Euclid 长度一样大。

例 9.1.5. 完备性和单连通性分别承担不同任务。Euclid 开单位球单连通且平坦，但测地线会在有限时间到达缺失的边界，指数映射不能定义在整个切空间上。平坦圆柱 $S^1 \times \mathbb{R}$ 完备且 $K = 0$，它的指数映射则是从 $\mathbb{R}^2$ 到圆柱的覆盖；相差圆周整倍长度的初速度有相同终点。这个例子说明，没有共轭点仍可有非空割迹。

9.1.3　全局唯一测地线

在 Hadamard 流形中，可把指数映射的逆记为

$$\log_p : M \longrightarrow \mathrm{T}_pM.$$

它为每个终点记录唯一的测地初速度。为了以后对两个端点同时作变分，还需确认这条线随端点一起光滑变化。

命题 9.1.6. 设 (M^n, g) 为 $n \geq 1$ 维 Hadamard 流形。对任意 $x, y \in M$，恰有一条定义于 $[0,1]$、具有仿射参数且端点为 x, y 的测地线，公式为

$$\gamma_{x,y}(t) = \exp_x(t \log_x y). \tag{9.3}$$

它实现距离，且

$$d(x,y) = |\log_x y|, \qquad d(\gamma_{x,y}(s), \gamma_{x,y}(t)) = |s-t|\, d(x,y) \quad (s,t \in \mathbb{R}),$$

其中测地线已按完备性延长到整个 $\mathbb{R}$。映射 $(x,y,t) \mapsto \gamma_{x,y}(t)$ 在 $M \times M \times \mathbb{R}$ 上光滑。每个点的割迹均为空。

证明. 由 Cartan–Hadamard 定理，$\exp_x$ 是全局微分同胚，所以式(9.3)有定义。任意同端点、同参数区间的测地线都由某个初速度 v 决定，而其终点要求 $\exp_x(v) = y$。因此 $v = \log_x y$，得到唯一性。Hopf–Rinow 定理提供一条连接 x, y 的最短测地线，将它常速参数化到 $[0,1]$，必与所写曲线一致。长度等于初速度的模，故 $d(x,y) = |\log_x y|$。

这段论证可用于延长测地线上的任意两个点。因此它的每个有限子段都实现距离，且常速性给出 s,t 的距离等式。径向测地线始终最短，于是每个方向的割时都为无穷大，割迹为空。

最后考虑

$$\mathcal{E}:\mathrm{T}M\longrightarrow M\times M,\qquad (x,v)\longmapsto(x,\exp_x v).$$

测地初值问题的光滑依赖性保证 $\mathcal{E}$ 光滑；每个纤维上的指数映射双射保证它是集合双射。若 $\mathrm{d}\mathcal{E}$ 的某个核向量投影到 T_xM，第一分量说明该投影为零，所以这个核向量是竖直向量。第二分量此时就是 $(\mathrm{d}\exp_x)_v$ 作用于它，微分可逆性迫使它为零。因此 $\mathcal{E}$ 的微分可逆，它的各局部光滑逆拼成全局光滑逆

$$(x,y)\longmapsto(x,\log_x y).$$

再与纤维内的标量乘法及全域指数映射复合，便得到 $\gamma_{x,y}(t)$ 的联合光滑性。 □

这里的唯一性包括所有具有指定仿射参数区间的测地线。若只把最短道路视为带任意速度的曲线，则还可作保持方向的重参数化。

命题 9.1.7. *设 (M^n,g) 为 $n\geq 1$ 维 Hadamard 流形，$p\in M$。对 T_pM 中任意分片光滑曲线 c，有*

$$L_g(\exp_p\circ c)\geq L_{g_p}(c).$$

而且对任意 $v,w\in\mathrm{T}_pM$，

$$d(\exp_p v,\exp_p w)\geq |v-w|_{g_p}. \tag{9.4}$$

等价地，$\log_p$ 是从 (M,d_g) 到 $(\mathrm{T}_pM,|\cdot|_{g_p})$ 的 1-Lipschitz 映射。对径向点对，总有 $d(p,\exp_p v)=|v|$。

证明. 沿曲线积分式(9.1)，得到长度不等式。为证明距离不等式，任取从 $\exp_p v$ 到 $\exp_p w$ 的分片光滑曲线 α。全局光滑逆使 $c=\log_p\circ\alpha$ 成为从 v 到 w 的曲线，故

$$L_g(\alpha)\geq L_{g_p}(c)\geq |v-w|.$$

对所有这样的 α 取下确界，即得式(9.4)。最后一项已由径向线的最短性证明。 □

此处全局逆保证了每一条竞争道路都能拉回到指定的两个初向量之间。仅考察切空间直线段的像，只能得到一条具体道路的长度，尚不足以控制目标流形中的距离下界。双曲空间中横向伸缩随半径增大；全局扩张估计也不意味着指数映射存在统一的 Lipschitz 上界。

9.1.4 距离函数凸性和拓扑后果

割迹为空以后，第七章的 Hessian 比较可以用于任意正半径。距离 $r_p=d(p,\cdot)$ 仍在中心 p 不可微，但

$$F_p=\frac{1}{2}r_p^2$$

把这个尖点消去。其 Hessian 下界比通常的凸性更强。

命题 9.1.8. 设 (M^n, g) 为 $n \geq 1$ 维 Hadamard 流形，$p \in M$。函数 $F_p(q) = \frac{1}{2} d(p,q)^2$ 在整个 M 上光滑，满足

$$\operatorname{grad} F_p(q) = -\log_q p, \qquad \operatorname{Hess} F_p \geq g. \tag{9.5}$$

在 $M \setminus \{p\}$ 上，r_p 光滑且

$$\operatorname{Hess} r_p \geq \frac{1}{r_p}(g - \mathrm{d}r_p \otimes \mathrm{d}r_p) \geq 0. \tag{9.6}$$

特别地，沿任意仿射参数测地线 γ，

$$(F_p \circ \gamma)'' \geq |\dot\gamma|^2.$$

证明. 全局公式

$$F_p(q) = \frac{1}{2} |\log_p q|^2$$

证明 F_p 光滑；范数在非零向量处光滑，故 r_p 在中心外光滑。由 命题 9.1.6，割迹为空，且径向线在所有半径上都最短。若 $n \geq 2$，定理 7.3.4 中的 $k = 0$ 情形因而适用于每个 $q \neq p$，给出式(9.6)的第一项。距离梯度为单位向量，所以右端非负。一维时，每段避开 p 的弧长坐标中 r_p 为仿射函数，且 $g = \mathrm{d}r_p \otimes \mathrm{d}r_p$，于是同式仍然成立。

在中心外使用乘积法则，得到

$$\operatorname{Hess} F_p = \mathrm{d}r_p \otimes \mathrm{d}r_p + r_p \operatorname{Hess} r_p \geq g.$$

在 p 的法坐标中，$F_p = \frac{1}{2}\sum_i (x^i)^2$，其微分在中心为零，二阶坐标导数为 δ_{ij}，所以 $(\operatorname{Hess} F_p)_p = g_p$。这也证明不等式包含中心。

若 $q \neq p$，令 $r = d(p,q)$，并令 $\eta : [0, r] \to M$ 为从 p 到 q 的单位速测地线。距离梯度公式给出 $\operatorname{grad} F_p(q) = r\dot\eta(r)$。反向线段从 q 到 p 的时间一区间初速度为 $-r\dot\eta(r)$，因此

$$\log_q p = -r\dot\eta(r).$$

在 $q = p$ 时，两边都为零，梯度公式仍成立。最后，沿仿射参数测地线有

$$(F_p \circ \gamma)'' = \operatorname{Hess} F_p(\dot\gamma, \dot\gamma) + \mathrm{d}F_p(\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma) = \operatorname{Hess} F_p(\dot\gamma, \dot\gamma),$$

故得最后的估计。 □

称 Hadamard 流形上的函数 f 为**测地凸函数** (geodesically convex function)，如果对任意 $x, y \in M$，沿式(9.3)中的线段都有

$$f(\gamma_{x,y}(t)) \leq (1-t) f(x) + t f(y), \qquad 0 \leq t \leq 1.$$

对光滑函数，Hessian 非负保证这一性质：沿线段的二阶导数非负，而区间上的凸函数不超过其两端值的线性插值。称集合为测地凸的，是指它包含任意两点之间的这条测地线段。

推论 9.1.9. 设 (M^n, g) 为 $n \geq 1$ 维 Hadamard 流形，$p \in M$。距离函数 r_p 与距离平方的一半 F_p 都是测地凸函数。对每个 $R > 0$，开球 $B(p, R)$ 和闭球 $\overline{B}(p, R)$ 都测地凸，且闭球紧。

证明. 上一命题已证明 F_p 的凸性。对 r_p，一条不经过 p 的测地线段上有 $(r_p \circ \gamma)'' \geq 0$。若非恒定的仿射参数测地线在参数 t_0 经过 p，设其常速为 $c > 0$。每个子段都最短，所以沿整条线有

$$r_p(\gamma(t)) = c|t - t_0|,$$

这同样是凸函数。恒定线的结论直接成立，因此中心的不可微性没有破坏测地凸性。

若两个端点的距离都小于 R，其线性插值也小于 R，凸性便使整个连接线段留在开球中。把严格不等式改为非严格不等式，得到闭球的结论。闭球紧性来自完备性和 Hopf–Rinow 定理。 □

推论 9.1.10. 每个 $n \geq 1$ 维 Hadamard 流形 M 都可缩且非紧。对固定 $p \in M$，映射

$$H : M \times [0, 1] \longrightarrow M, \qquad H(q, s) = \exp_p\big((1 - s) \log_p q\big)$$

把 M 强形变收缩到 p。同一映射将每个以 p 为中心的开球或闭球收缩到 p。

证明. 全局指数映射及其逆光滑，所以 H 光滑；它满足 $H(q, 0) = q$、$H(q, 1) = p$ 及 $H(p, s) = p$。此外，径向距离等式给出

$$d(p, H(q, s)) = (1 - s)d(p, q),$$

因而收缩始终保留各个开球或闭球。非紧性可由 M 微分同胚于 $\mathbb{R}^n$ 得到，也可由任意单位径向线满足 $d(p, \exp_p(tu)) = t$ 看出。 □

因此，正维、紧、单连通的流形不能携带截面曲率处处非正的黎曼度量。一般完备非正曲率流形的拓扑则集中在万有覆盖的不同覆盖片如何识别：其万有覆盖微分同胚于 Euclid 空间，而平坦环面已经给出紧的非单连通例子。距离平方的全局 Hessian 下界将在本章最后一节用来研究闭凸集的最近点及三角形比较。

9.2 常曲率的局部与整体分类

常截面曲率把 Jacobi 方程中的曲率算子化为一个标量。因此，从一点发出的测地线怎样彼此分离，可以精确求解；这些分离量又决定极坐标中的角向度量。局部分类由此得到。整体分类还须处理两个不同的问题：正曲率下极坐标在对径点失效，非单连通情形下不同点会被覆盖变换识别。下面分别完成这两步。

9.2.1 Jacobi 方程确定局部度量

沿用(6.18)的 s_k，并记 $b_k = \pi/\sqrt{k}$ 当 $k > 0$，而 $b_k = \infty$ 当 $k \leq 0$。记标准模型为

$$M_k^n = \begin{cases} S^n(1/\sqrt{k}), & k > 0, \\ \mathbb{R}^n, & k = 0, \\ (\mathbb{H}^n, (-k)^{-1} g_{\mathbb{H}}), & k < 0. \end{cases} \tag{9.7}$$

这里 $\mathbb{H}^n=\{(x,y):x\in\mathbb{R}^{n-1},\,y>0\}$，且 $g_{\mathbb{H}}=y^{-2}(|\mathrm{d}x|^2+\mathrm{d}y^2)$。例 3.4.1和3.4.4 已核算这些模型的曲率和完备性；后一个例子还用坐标估计证明了双曲度量的完备性。它们都连通，且当 $n\geq 2$ 时单连通：Euclid 空间和上半空间可缩，球面的情形是第一卷第 5 章第 2 节“高维球面的单连通性”命题。

命题 9.2.1. *设 (M^n,g) 为光滑无边界黎曼流形，$n\geq 2$，在 p 的某邻域中具有常截面曲率 k。在充分小的正常球中，极坐标映射*

$$F_p(r,u)=\exp_p(ru),\qquad u\in S_pM,$$

满足

$$F_p^{*}g=\mathrm{d}r^2+s_k(r)^2g_{S_pM}. \tag{9.8}$$

因此，若另一 n 维光滑无边界黎曼流形 (N,h) 在 q 附近也具有常截面曲率 k，则任意线性等距 $I:\mathrm{T}_pM\to\mathrm{T}_qN$ 都确定一个局部等距

$$\Phi=\exp_q\circ I\circ\exp_p^{-1},\qquad \Phi(p)=q,\quad \mathrm{d}\Phi_p=I.$$

在充分小的连通邻域上，具有这些初始数据的局部等距唯一。

证明. 取 $\rho>0$，使 $\exp_p$ 在 $B(0,\rho)$ 上为微分同胚，像位于所给常曲率邻域，且 $\rho<b_k$。固定单位向量 u，记 $\gamma_u(r)=\exp_p(ru)$、$T=\dot\gamma_u$，沿它的平行移动记为 P_r。对 $w\in\mathrm{T}_uS_pM=u^{\perp}$，取单位向量曲线 $u(s)$，使 $u(0)=u$、$u'(0)=w$。变分 $\exp_p(ru(s))$ 的变分场满足

$$J_w(0)=0,\qquad J_w'(0)=w,\qquad J_w''+R(J_w,T)T=0.$$

常曲率给出 $R(V,T)T=k(V-\langle V,T\rangle T)$。由例 6.2.6，或者直接在平行标架中解方程，得到

$$J_w(r)=s_k(r)P_rw. \tag{9.9}$$

因此角向内积为 $\langle J_w(r),J_z(r)\rangle=s_k(r)^2\langle w,z\rangle$。径向速度为单位长度，又与每个 J_w 正交；后一事实也由 Gauss 引理给出。这就证明(9.8)。

对 q 作同样计算，并进一步缩小 ρ。线性等距 I 保持单位切球面的度量，两边的极坐标公式完全相同，所以 Φ 在去心邻域保持度量。它本身由光滑指数映射及其光滑局部逆组成，在中心也光滑，微分为 I，故中心处同样保持度量。

最后，局部等距保持 Levi-Civita 联络，从而保持测地线及其仿射参数。任何具有所给初始数据的局部等距 Ψ，都满足

$$\Psi(\exp_p v)=\exp_q(Iv)$$

于充分小的切球上，因此与 Φ 相同。这证明局部唯一性。 □

极坐标公式的推导只需所考察径向测地线存在，并且沿线曲率为 k。所以当 M 完备且全局常曲率时，公式(9.9)在所有实参数上成立；当 $0<r<b_k$ 时，径向与角向微分构成可逆的线性映射，$\exp_p$ 因而局部可逆。不过，局部可逆尚未排除不同方向到达同一点。

9.2.2 单连通完备模型

当 $k \le 0$ 时，上一节的 Cartan–Hadamard 定理已经排除这种全局重复。正曲率情形恰好相反：所有角向 Jacobi 场在 b_k 处同时归零。我们需要证明，这种退化与标准球面南极的退化完全相同。

引理 9.2.2. *设 E, F 为维数相同的实内积空间，$\dim E = \dim F = n \ge 2$。若光滑映射 $v : S(E) \to S(F)$ 是单位球面之间的局部黎曼等距，则存在唯一线性等距 $A : E \to F$，使 $v(u) = Au$ 对所有 $u \in S(E)$ 成立。*

证明. 固定 $u_0 \in S(E)$。定义

$$Au_0 = v(u_0), \qquad A|_{u_0^{\perp}} = \mathrm{d}v_{u_0}.$$

右侧将 $u_0^{\perp}$ 等距映到 $v(u_0)^{\perp}$，因此 A 是线性等距。对任意单位向量 $w \perp u_0$，曲线 $c(t) = \cos t\, u_0 + \sin t\, w$ 是单位球面上的单位速大圆。局部等距保持测地线，所以 $v \circ c$ 是初值 $(v(u_0), \mathrm{d}v_{u_0} w)$ 的球面测地线。球面测地线的显式解及初值唯一性给出

$$v(c(t)) = \cos t\, v(u_0) + \sin t\, \mathrm{d}v_{u_0} w = Ac(t).$$

每个不同于 $-u_0$ 的球面点都能如此表示；在 $-u_0$ 处由连续性仍成立。因此 $v = A|_{S(E)}$。单位向量张成 E，又保证线性延拓唯一。 □

定理 9.2.3. *设 (M^n, g) 为连通、单连通、完备、光滑无边界黎曼流形，$n \ge 2$，且截面曲率处处等于常数 k。则 M 等距于(9.7)中的 M_k^n。更准确地，给定 $o \in M_k^n$、$p \in M$ 及线性等距 $I : \mathrm{T}_o M_k^n \to \mathrm{T}_p M$，存在唯一整体等距 $F : M_k^n \to M$，满足 $F(o) = p$、$\mathrm{d}F_o = I$。*

证明. 先设 $k \le 0$。定理 9.1.3 分别应用于 M 和 M_k^n，说明两个基点的指数映射都是全局微分同胚。因此

$$F = \exp_p \circ I \circ (\exp_o)^{-1}$$

全局有定义。两边在所有 $r > 0$ 上都有(9.8)，而 I 保持角向单位球度量，所以 F 处处保持度量；在中心的光滑性由正常坐标直接给出。这就得到所需整体等距。

以下设 $k > 0$，记 $a = 1/\sqrt{k}$、$L = \pi a$，模型为 $S^n(a)$。取 o 的对径点 o_-。在模型去掉 o_- 后，每点唯一写成 $\exp_o(ru)$，其中 $0 \le r < L$、$|u| = 1$。定义

$$F(\exp_o(ru)) = \gamma_{Iu}(r), \qquad \gamma_{\xi}(r) = \exp_p(r\xi).$$

完备性使右侧的测地线全时存在。局部极坐标公式说明 F 在这一去点球面上为局部等距，包括北极 o。

先找出南极应当映到哪里。映射

$$Q : S_p M \to M, \qquad Q(\xi) = \exp_p(L\xi)$$

光滑，且对 $\eta \perp \xi$，其微分为 $\mathrm{d}Q_{\xi}(\eta) = J_{\eta}(L) = s_k(L) P_L \eta = 0$。因为 $n \ge 2$，单位球面 $S_p M$ 道路连通；沿球面中的每条光滑道路，Q 的导数恒为零，所以 Q 是常映射。记其值为 q。这说明所有从 p 出发的单位速径向线在时刻 L 都到达同一点 q。

还须检查在 q 附近怎样离开这个公共终点。定义反向末速度映射

$$v : S_pM \to S_qM, \qquad v(\xi) = -\dot\gamma_\xi(L).$$

它是光滑的，且值为单位向量。对初方向变分 $\xi(s)$，因为终点恒为 q，对 v 的普通纤维微分就是相应的协变导数。无挠性给出混合导数交换，从而

$$\mathrm{d}v_\xi(\eta) = -J'_\eta(L) = -c_k(L)P_L\eta = P_L\eta.$$

这里 $c_k(L) = \cos\pi = -1$。该式保持内积，且其像垂直于 $v(\xi)$，所以 v 是单位球面之间的局部等距。由上一引理，存在一个线性等距 $A : \mathrm{T}_pM \to \mathrm{T}_qM$，使 $v(\xi) = A\xi$。

在标准球面上同样记

$$v_0(u) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\exp_o(ru)\Big|_{r=L} \in S_{o_-}S^n(a).$$

大圆公式表明 v_0 是某个线性等距 $A_0 : \mathrm{T}_oS^n(a) \to \mathrm{T}_{o_-}S^n(a)$ 在单位球面上的限制。对充分小的 $s > 0$，反向测地线的初值唯一性给出

$$\exp_o((L-s)u) = \exp_{o_-}(sA_0u), \qquad \gamma_{Iu}(L-s) = \exp_q(sAIu).$$

于是原来的 F 在 o_- 的去心正常邻域内恰等于

$$\exp_q \circ (AIA_0^{-1}) \circ (\exp_{o_-})^{-1}. \tag{9.10}$$

右侧在中心也光滑，且由命题 9.2.1 是局部等距。令 $F(o_-) = q$，便把 F 延拓为整个 $S^n(a)$ 上的光滑局部等距。这里不仅证明了径向像收敛，还确定了中心处的微分 AIA_0^{-1}。

圆球面完备，而 M 连通、单连通，故引理 5.3.1 使这个全域局部等距成为整体等距同构。最后，对任意符号的 k，具有初始数据 (p, I) 的等距都满足 $F(\exp_o z) = \exp_p(Iz)$。模型完备，Hopf–Rinow 定理保证 $\exp_o$ 满射，所以这条等式唯一确定 F。 □

在正曲率证明中，完备性首先保证测地线能走到共同终点，并在该点反向延伸；南极附近的光滑性则由末速度映射保证。这个区分很重要：仅知道所有角向微分在某个时刻归零，还不足以直接断言已经得到了一个光滑球面。

9.2.3　离散自由等距群商

单连通模型确定以后，一般空间形式的差异由哪些模型点被识别来记录。先明确群作用的条件。在第一卷第 5 章第 5 节中，作用“适当不连续”采用局部覆盖片的约定：每个点有一个开邻域 U，满足

$$\gamma U \cap U = \varnothing \qquad (\gamma \neq e).$$

它已经包含自由性。对于完备黎曼流形的等距作用，这一条件等价于“作用自由，且对每个紧集 C，满足 $\gamma C \cap C \neq \varnothing$ 的群元素只有有限个”。下面同时验证这两种实际使用的形式。

引理 9.2.4. 设 (X,g) 为连通、完备、光滑无边界黎曼流形，Γ 为其等距变换群的一个子群。则以下条件等价：

I. 每个 $x\in X$ 都有开邻域 U，其不同 Γ 平移两两不交。

II. Γ 自由作用，且每个紧集 $C\subset X$ 都满足

$$\#\{\gamma\in\Gamma:\gamma C\cap C\neq\varnothing\}<\infty.$$

在这些条件下，Γ 在等距群的紧开拓扑中是离散子群，商空间 X/Γ 有唯一使投影局部等距的光滑黎曼结构，而且此商连通、完备且无边界。

证明. 设第一条成立。若 $\gamma x=x$，局部不交性立即给出 $\gamma=e$，所以作用自由。固定 x_0，在一个这样的邻域内取 $B(x_0,\varepsilon)$。其不同平移不交；由测地线中点可知，不同轨道点之间的距离至少为 2ε。设 C 包含于 $\overline{B}(x_0,R)$。若 $\gamma C\cap C\neq\varnothing$，选 $z\in C$ 使 $\gamma z\in C$，则

$$d(x_0,\gamma x_0)\le d(x_0,\gamma z)+d(\gamma z,\gamma x_0)\le 2R.$$

闭球 $\overline{B}(x_0,2R)$ 紧，其中的 2ε 分离点集有限；自由性使轨道点与群元素一一对应。这就得到第二条。

反过来，固定 x，取紧闭球 $C=\overline{B}(x,1)$。只有有限个非恒等元素可能满足 $\gamma C\cap C\neq\varnothing$。由自由性，这些元素的 $d(x,\gamma x)$ 都正。取 $\delta<1$，使 2δ 小于这些有限个正数的最小值；若集合为空，只需取 $\delta<1$。那么 $U=B(x,\delta)$ 与所有非恒等平移不交：若有交点，先知 $\gamma C\cap C\neq\varnothing$，再由三角不等式得到 $d(x,\gamma x)<2\delta$，矛盾。

局部不交性还给出一个仅含恒等元的群邻域：选上述 x,δ，则 $\{\gamma:d(x,\gamma x)<2\delta\}$ 在紧开拓扑中开，并与 Γ 只交于 e。故 Γ 离散。第一卷第 5 章第 5 节“作用的商是覆盖”命题说明，商投影 $\pi:X\to X/\Gamma$ 为覆盖，其覆盖片就是这些 U 及其平移。

还须核对商的流形分离条件。若 x,y 不在同一轨道，取紧集 $C=\overline{B}(x,1)\cup\{y\}$。满足 $d(x,\gamma y)\le 1$ 的 γ 只有有限个，且每个距离都正，所以 $\inf_{\gamma\in\Gamma}d(x,\gamma y)>0$。取半径小于这个下界三分之一的两球，其投影为不交的开邻域，故商 Hausdorff。投影是开映射，X 的一个可数拓扑基的像便给出商的可数拓扑基。将每张片的光滑坐标搬到商上，换片映射局部等于某个 γ，因而光滑；它们又是等距，故各片的度量相容。这构造出唯一使 π 局部等距的光滑度量。连通性和无边界性直接由投影及局部片得到。最后，源完备且 π 是黎曼覆盖，命题 8.1.4 给出商完备。 □

定理 9.2.5. 设 $n\ge 2$、$k\in\mathbb{R}$。连通、完备、光滑无边界的 n 维常截面曲率 k 黎曼流形，恰好是

$$M_k^n/\Gamma,$$

其中 $\Gamma\subset\mathrm{Isom}(M_k^n)$ 自由且适当不连续地作用；这样的 Γ 自动离散，并满足上一引理的紧集有限性条件。商的万有覆盖为 M_k^n，基本群同构于 Γ。

证明. 给定空间形式 M，由命题 8.1.5 取带拉回度量的万有覆盖 $\widetilde{M}$。它连通、单连通、完备，且局部等距保持曲率，所以截面曲率仍为 k。由定理 9.2.3，存在等距 $F:M_k^n\to\widetilde{M}$。

将 $\widetilde{M}\to M$ 的覆盖变换群经 F 搬到模型上，得到等距子群 Γ。均匀覆盖邻域的一张连通片与其不同覆盖变换的像不交：若两片相交，它们相同，而片上投影单射，迫

使该变换在片上恒等；覆盖变换由一点决定，所以它全局恒等。因此 Γ 满足上一引理的局部条件。万有覆盖的变换群在每个纤维上自由传递，故投影的纤维恰为这些轨道。于是 $\pi\circ F$ 诱导从 M_k^n/Γ 到 M 的双射局部等距，因而是整体等距。其基本群与 Γ 的同构同样来自万有覆盖。

反过来，给定这样的 Γ，上一引理已经构造出连通、完备、光滑无边界的商度量。商投影局部等距，所以商具有常曲率 k。模型单连通，因此该覆盖是万有覆盖；第一卷的商覆盖命题还说明它的全部覆盖变换恰是给定的 Γ，由此得到基本群。 □

群的抽象同构类型不能单独决定商度量；同一个群可以通过不同尺度、不同平移向量作用。等距分类中需要保留它作为模型等距群子群的位置。

命题 9.2.6. *设 $n\geq 2$、$k\in\mathbb{R}$，且 $\Gamma_1,\Gamma_2\subset \mathrm{Isom}(M_k^n)$ 都自由、适当不连续地作用。则两个黎曼商 M_k^n/Γ_1 与 M_k^n/Γ_2 等距，当且仅当存在 $A\in\mathrm{Isom}(M_k^n)$，使*

$$A\Gamma_1A^{-1}=\Gamma_2.$$

证明. 若有这样的 A，定义 $[x]_{\Gamma_1}\mapsto[Ax]_{\Gamma_2}$。共轭关系保证它良定义，$A^{-1}$ 给出逆映射，而在覆盖片上它就是 A，故为等距。

反过来，设 $f:M_k^n/\Gamma_1\to M_k^n/\Gamma_2$ 为黎曼等距，商投影记为 π_1,π_2。固定 $x_0\in M_k^n$，再取 $y_0\in\pi_2^{-1}(f(\pi_1(x_0)))$。第一卷第 5 章第 3 节 “映射的提升判据” 应用于 $f\circ\pi_1$ 和覆盖 π_2：定义域单连通，子群包含条件自动满足，故存在唯一提升 A，满足

$$\pi_2\circ A=f\circ\pi_1,\qquad A(x_0)=y_0.$$

在覆盖片上，A 是两个局部覆盖逆及 f 的复合，所以光滑且局部等距。用同一判据提升 $f^{-1}\circ\pi_2$，指定 $B(y_0)=x_0$。于是 BA 与恒等映射都是 π_1 的提升，且在 x_0 处相同，故 $BA=\mathrm{id}$；同理 $AB=\mathrm{id}$。因此 A 是整体等距。

对每个 $\gamma\in\Gamma_1$，有

$$\pi_2\circ A\gamma A^{-1}=f\circ\pi_1\circ\gamma A^{-1}=f\circ\pi_1\circ A^{-1}=\pi_2.$$

所以 $A\gamma A^{-1}$ 是 π_2 的覆盖变换，属于 Γ_2。将同样论证用于 A^{-1}，得到反向包含，因而两群共轭。 □

9.2.4　球面、平坦与双曲空间形式

分类定理把局部度量确定以后剩余的自由度集中到离散群作用上。下面的模型既给出不同拓扑，也显示正曲率与非正曲率的商有不同的整体规模。

例 9.2.7. *当 $k>0$ 时，模型 $S^n(a)$、$a=1/\sqrt{k}$ 紧。将紧集有限性用于整个球面，便知允许的 Γ 必有限。因此每个正曲率空间形式都是紧流形，且基本群有限，这与 Bonnet–Myers 定理一致。*

最简单的非平凡作用由对径映射 $x\mapsto -x$ 生成。它是等距且没有不动点，有限性保证紧集条件，所以

$$S^n(a)/\{I,-I\}=\mathbb{RP}^n$$

带有常曲率 a^{-2} 的完备度量。由球面距离公式及覆盖距离公式，对两条实直线的单位代表 u, v，有

$$d_{\mathbb{RP}^n}([au],[av]) = \min\{a\arccos\langle u,v\rangle,\, a\arccos(-\langle u,v\rangle)\} = a\arccos|\langle u,v\rangle|.$$

故其直径为 $\pi a/2$，小于覆盖球面的 πa。球面模型与商空间曲率相同，最远点的距离却已改变。

例 9.2.8. 在 $\mathbb{R}^n$ 中取线性无关向量 $v_1,\dots,v_n$，它们的整数线性组合构成满秩格 $\Lambda = \sum_i \mathbb{Z}v_i$。平移作用自由。给定紧集 C，若 $(C+\lambda)\cap C \neq \varnothing$，则 $\lambda \in C - C$，而有界集只含有限个格点，因此作用适当不连续。商

$$T^n_\Lambda = \mathbb{R}^n/\Lambda$$

是完备平坦环面。闭平行多面体 $\{\sum_i t_i v_i : 0 \le t_i \le 1\}$ 投影覆盖整个商，所以该商紧。

自由等距作用还可以包含线性反射部分。在 $\mathbb{R}^2$ 中取 $a, b > 0$，令

$$A(x,y) = (x+a, y), \qquad B(x,y) = (-x, y+b).$$

有 $BAB^{-1} = A^{-1}$，所以每个群元素都可写成 A^mB^j，其作用为

$$A^mB^j(x,y) = ((-1)^j x + ma,\, y + jb).$$

这些表达互不相同。若有不动点，先由第二坐标得到 $j = 0$，再由第一坐标得到 $m = 0$，故作用自由。若某个固定紧集与其像相交，第二坐标限制 j 只能取有限个值，第一坐标再限制 m 只能取有限个值，故作用适当不连续。所得商是完备平坦 Klein 瓶：可先用 B 把 y 移入 $[0,b]$，再用 A 把 x 移入 $[0,a]$，由矩形边界识别得到其通常模型。它与平坦环面具有相同的局部度量，但 B 反转定向，而格平移均保持定向。

例 9.2.9. 在曲率 -1 的上半平面

$$\mathbb{H}^2 = \{(x,y) : y > 0\}, \qquad g = \frac{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}{y^2}$$

中，固定 $\ell > 0$，令 $D_\ell(x,y) = (e^\ell x, e^\ell y)$。分子、分母同时乘以 $e^{2\ell}$，所以 D_ℓ 等距。它的非零次幂没有不动点。若紧集 C 的 y 坐标介于 $c > 0$ 与 $C_0 < \infty$ 之间，则 $D_\ell^j C \cap C \neq \varnothing$ 迫使

$$\frac{c}{C_0} \le e^{j\ell} \le \frac{C_0}{c},$$

所以只有有限个整数 j 可能出现。分类定理因此给出完备双曲曲面 $\mathbb{H}^2/\langle D_\ell\rangle$。

全局坐标 $s = x/y$、$t = \log y$ 将 D_ℓ 写成 $(s,t) \mapsto (s, t+\ell)$，所以商同胚于 $\mathbb{R}\times(\mathbb{R}/\ell\mathbb{Z})$，是一个圆柱。竖直曲线 $\gamma(t) = (0, e^t)$ 是单位速测地线，其长度最短性也可直接看出：任意曲线的速度满足 $|(\log y)'| \le |\dot\gamma|_g$，连接两个竖直点的曲线长度至少为它们的 $\log y$ 差，而竖直线达到下界。该轴在商中成为长度为 ℓ 的闭测地线。

任意代表 j 次生成元的闭曲线提升后，从某个 (x,y) 到达 $D_\ell^j(x,y)$，长度至少为 $|j|\ell$。因此这个商中最短非平凡闭曲线的长度为 ℓ。改变 ℓ 保持基本群同构于 $\mathbb{Z}$，却改变这一等距不变量，得到彼此不等距的完备双曲空间形式。

这些例子中的自由性保证商仍是无边界光滑流形；若去掉自由性，反射等距可能产生边界，旋转等距可能产生锥点。空间形式分类所讨论的是光滑黎曼流形，因此群作用的条件属于分类结论的一部分。

9.3* Toponogov 三角比较

固定两条边及其夹角时，正曲率会使两条径向测地线的端点更接近；固定三条边时，同一现象则表现为角更大、顶点到对边的距离更大。第七章已经在距离光滑处给出了相应的 Hessian 比较。本节要处理的是长三角形：对边可能经过割迹，距离不再可微，局部公式不能直接沿整条边积分。

这里采用一维支撑函数的方法。先把距离换成一个适合模型方程的函数，再证明局部上支撑不等式能够在整段区间上拼合。这个证明允许对边与割迹任意相交，不要求把它划成有限个光滑段。所得结果是 Toponogov 三角比较。[2]

9.3.1　铰链比较与模型角

以 M_k^2 表示常截面曲率 k 的单连通完备二维模型：$k>0$ 时为半径 $1/\sqrt{k}$ 的球面，$k=0$ 时为平面，$k<0$ 时为双曲平面。继续使用第七章的 s_k, c_k 与 b_k，特别是

$$s_k' = c_k, \qquad c_k' = -k s_k, \qquad c_k^2 + k s_k^2 = 1, \qquad b_k = \begin{cases} \pi/\sqrt{k}, & k>0, \\ \infty, & k\le 0. \end{cases}$$

为了同时处理三个模型，引入函数

$$m_k(r) = \int_0^r s_k(t)\,\mathrm{d}t = \begin{cases} (1-c_k(r))/k, & k\neq 0, \\ r^2/2, & k=0. \end{cases} \qquad m_k' = s_k, \quad m_k'' = c_k = 1 - k m_k. \tag{9.11}$$

它在 $[0, b_k)$ 上严格递增，在零处有展开 $m_k(r) = r^2/2 + O(r^4)$。将它延拓到负参数时，m_k 是偶函数；下文的 $m_k(a-b)$ 因而也有意义。

定义 9.3.1. 设 p, q, r 为黎曼流形中三个不同的点，并分别选定连接它们的最短测地线段。这三个线段组成一个**测地三角形** (geodesic triangle)。记

$$a = d(q,r), \qquad b = d(p,r), \qquad c = d(p,q), \qquad P = a+b+c.$$

若 $P < 2b_k$，则在 M_k^2 中具有相同三边长的三角形称为它的 **k-比较三角形** (comparison triangle)，顶点记为 $\bar p, \bar q, \bar r$。其在 $\bar p$ 处的角记为 $\widetilde{\angle}_k(qpr)$，称为相应的**模型角** (comparison angle)。允许三角不等式取等号，此时模型三角形退化为线段。

两条从同一点出发的最短测地线段及其初始夹角组成一个**铰链** (hinge)。同腿长、同夹角的模型铰链称为其比较铰链。

比较三角形的存在与唯一性可以直接从余弦公式看出。在模型中，两条长度为 b, c 的腿形成角 α，其端点距离 a 满足

$$m_k(a) = m_k(b-c) + s_k(b)s_k(c)(1-\cos\alpha). \tag{9.12}$$

[2] Виктор Андреевич Топоногов（Victor Andreevich Toponogov，1930–2004），俄罗斯数学家，研究整体黎曼几何，建立了曲率下界的三角比较及非负曲率分裂结果。

当 $k=0$ 时，这就是 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos\alpha$。当 $k\neq 0$ 时，它等价于

$$c_k(a)=c_k(b)c_k(c)+ks_k(b)s_k(c)\cos\alpha.$$

在球面嵌入模型中取两条子午线，端点的 Euclid 内积给出这个等式；在双曲面模型中用 Lorentz 内积作同一计算，空间分量的系数变为 $k<0$，得到双曲余弦公式。这也给出统一公式(9.12)。

若 $0<b,c<b_k$，模型第三边随 $\alpha\in[0,\pi]$ 连续增加。$k\le 0$ 时，其范围是 $[|b-c|,b+c]$；$k>0$ 时，球面的最短距离使范围成为

$$[\,|b-c|,\ \min\{b+c,2b_k-b-c\}\,].$$

三角不等式与 $P<2b_k$ 正好保证给定的 a 位于这个范围内。因此比较三角形存在，在模型等距意义下唯一；非退化时三个模型角都在 $(0,\pi)$ 内。

需要区分两种固定数据。固定三边长时，曲率下界将给出“实际角不小于模型角”；固定两腿与夹角时，它将给出“实际第三边不大于模型第三边”。两句话由式(9.12)的单调性相互对应。以下先证明三边形式，因为它自然成为一个端点值已知的一维比较问题。

9.3.2 局部比较及拼接引理

设 $r_p=d(p,\cdot)$ 在某点光滑，并且 $0<r_p<b_k$。若 $K\ge k$，定理 7.3.4 给出

$$\operatorname{Hess} r_p\le\frac{c_k(r_p)}{s_k(r_p)}(g-\mathrm{d}r_p\otimes\mathrm{d}r_p).$$

对复合函数 $m_k\circ r_p$ 求 Hessian，径向项和横向项恰好合在一起：

$$\begin{aligned}\operatorname{Hess}(m_k\circ r_p)&=c_k(r_p)\,\mathrm{d}r_p\otimes\mathrm{d}r_p+s_k(r_p)\operatorname{Hess} r_p\\&\le c_k(r_p)g=(1-km_k(r_p))g.\end{aligned}\tag{9.13}$$

因而沿单位速测地线 σ，函数 $h=m_k\circ r_p\circ\sigma$ 满足 $h''+kh\le 1$。模型中的对应函数满足等式。

在割迹上使用这个不等式，需要给“h''”一个不要求可微的准确含义。若连续函数 h 在内点 t_0 满足：对每个 $\varepsilon>0$，都有 t_0 邻域上的 C^2 函数 H，使

$$H\ge h,\qquad H(t_0)=h(t_0),\qquad H''(t_0)+kh(t_0)\le 1+\varepsilon,\tag{9.14}$$

就说 $h''+kh\le 1$ 在 t_0 以**上支撑** (upper support)的意义成立。支撑只须在这个点的一个邻域内定义；邻域及支撑函数可以随点和 ε 改变。

引理 9.3.2 (一维支撑拼接)**.** *设 $k\in\mathbb{R}$、$0<L<b_k$，$h\in C([0,L])$ 在每个内点以上支撑意义满足 $h''+kh\le 1$。设 $\bar h\in C^2([0,L])$ 满足*

$$\bar h''+k\bar h=1,\qquad \bar h(0)=h(0),\quad \bar h(L)=h(L).$$

则 $h \geq \bar{h}$ 于整个 $[0, L]$。更一般地，端点只满足 $h \geq \bar{h}$ 时，结论仍成立。

若 h 连续且分段 C^2，各段上满足相同微分不等式，且每个拼接点的单侧导数满足

$$h'_+(t_j) \leq h'_-(t_j), \tag{9.15}$$

则它满足上述支撑条件，因而也满足全区间比较。

证明. 先证明支撑条件足以给出全局结论。令 $w = h - \bar{h}$。它的上支撑满足 $W''(t_0) + kw(t_0) \leq \varepsilon$。选择常数 $\lambda > 0$，使

$$\max\{k, 0\} < \lambda^2 < (\pi/L)^2, \qquad \psi(t) = \cos(\lambda(t - L/2)) > 0.$$

这样的 λ 存在，正是因为 $L < b_k$。若 w 有负值，则 w/ψ 在某内点 t_0 取负最小值 $A < 0$：端点值非负，故最小点不能在端点。于是 $w - A\psi \geq 0$，且在 t_0 取零。

取 w 在 t_0 的一个上支撑 W。由于 $W \geq w$，函数 $W - A\psi$ 也在 t_0 取局部最小值，所以

$$0 \leq W''(t_0) - A\psi''(t_0) \leq \varepsilon + A(\lambda^2 - k)\psi(t_0).$$

右侧的第二项严格为负，选取足够小的 ε 即得矛盾。这证明 $w \geq 0$。它同时说明：每一点的局部支撑，即使来自不同的构造，也足以比较整条区间；无须先选择一个共同的光滑分解。

最后核对分段拼接条件。若某点满足严格跳跃 $h'_+ < h'_-$，选择斜率 v 严格夹在两者之间。对任意固定实数 C，二次函数

$$H(t_j + s) = h(t_j) + vs + \tfrac{1}{2}Cs^2$$

在充分小的双侧邻域内高于 h：右侧的正线性差来自 $v > h'_+$，左侧来自 $v < h'_-$。因此可取 $C = 1 - kh(t_j)$。若两侧导数相等，则两侧的二阶导数都不大于 $1 - kh(t_j)$；Taylor 公式说明取 $C = 1 - kh(t_j) + \varepsilon$ 得到局部上支撑。这里分段 C^2 指各段连同端点具有单侧二阶连续延拓。在其余点直接取 $H = h$。故拼接后的函数满足式(9.14)。 □

$k = 0$ 时，这个引理说：二阶导数不大于一的函数位于具有同样端点的模型抛物线之上。式(9.15)允许斜率向下跳；向上跳则会产生一个不能由光滑函数从上方接触的尖点。距离在割迹处切换最短分支，恰好适合前一种支撑结构。

命题 9.3.3 (割前的局部三角比较). 设 (M^n, g) 连通、完备、光滑且无边界，$n \geq 2$、$K \geq k$。取最短测地三角形 pqr，周长小于 $2b_k$，令 $\sigma : [0, a] \to M$ 为从 q 到 r 的单位速边。若 $\sigma([0, a])$ 不交 p 的割迹，则对相应的模型边 $\bar{\sigma}$，有

$$d(p, \sigma(t)) \geq d_k(\bar{p}, \bar{\sigma}(t)) \qquad (0 \leq t \leq a).$$

若整个三角形处于各顶点的割前邻域中，则三个实际角不小于相应模型角；等价地，其中的最短铰链第三边不大于同腿同角模型的第三边。

证明. 设三边长为 a, b, c。三角不等式给出

$$d(p, \sigma(t)) \leq \min\{c + t, b + a - t\} \leq \frac{a + b + c}{2} < b_k. \tag{9.16}$$

模型中同样成立。令 $h(t)=m_k(d(p,\sigma(t)))$，$\bar h(t)=m_k(d_k(\bar p,\bar\sigma(t)))$。式(9.13)给出 $h''+kh\le 1$，模型给出 $\bar h''+k\bar h=1$。若边通过 p，$m_k(d(p,\cdot))$ 在法坐标中是 $m_k(|x|)$，其偶次幂展开说明它在中心仍光滑，且 Hessian 为 g_p。故这不产生额外奇点。两函数的端点值相同，$a<b_k$，由引理 9.3.2 得到 $h\ge\bar h$。m_k 严格递增，给出距离比较。

在顶点 q 处，两侧的距离相同，比较不等式的右导数给出

$$-\cos\angle pqr=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}d(p,\sigma(t))\Big|_0\ge-\cos\widetilde{\angle}_k(pqr).$$

这里使用距离第一变分公式。余弦在 $[0,\pi]$ 上递减，故实际角较大；交换三个顶点得到全部角比较。固定两腿后，式(9.12)把角比较转换为铰链第三边比较。 □

9.3.3 全局三角比较的证明

全局化的关键是在距离不光滑的点仍构造式(9.14)中的支撑。取到该点的一条最短线，把起点向前移动一小段，再补上这段长度；三角不等式保证新函数在原距离上方。第七章的引理 7.4.3 已经证明这个新距离在接触点光滑。

命题 9.3.4. *设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\ge 2$、$k\in\mathbb{R}$、$K\ge k$，并固定 $p\in M$。若单位速测地线 σ 的像位于 $B(p,b_k)$，则*

$$h(t)=m_k(d(p,\sigma(t)))$$

在每个内点以上支撑意义满足 $h''+kh\le 1$。

证明. 固定参数 t_0，记 $x=\sigma(t_0)$、$\rho=d(p,x)$。若 $x=p$，前面法坐标中的偶函数计算给出 $h''(t_0)=1$，可以直接以 h 为局部支撑。

若 $\rho>0$，由完备性取从 p 到 x 的单位速最短线 $\eta:[0,\rho]\to M$。对 $0<\delta<\rho$，令

$$p_\delta=\eta(\delta),\qquad r_\delta(y)=\delta+d(p_\delta,y).$$

则 $r_\delta\ge d(p,\cdot)$，且 $r_\delta(x)=\rho$。移基点引理保证它在 x 附近光滑。缩小邻域使 $r_\delta<b_k$，于是 $H_\delta=m_k\circ r_\delta\circ\sigma$ 是 h 在 t_0 的光滑上支撑。

记 $z=\langle\dot\eta(\rho),\dot\sigma(t_0)\rangle$，则 $|z|\le 1$。从 p_δ 到 x 的段长是 $\rho-\delta<b_k$，在割点以前；Hessian 比较给出

$$\begin{aligned}H_\delta''(t_0)&\le c_k(\rho)z^2+s_k(\rho)\frac{c_k(\rho-\delta)}{s_k(\rho-\delta)}(1-z^2)\\&=c_k(\rho)+\frac{s_k(\delta)}{s_k(\rho-\delta)}(1-z^2).\end{aligned}$$

最后一步使用 $s_k(\rho)c_k(\rho-\delta)-c_k(\rho)s_k(\rho-\delta)=s_k(\delta)$，可由正弦、双曲正弦的差角公式核验，$k=0$ 时就是 $\rho-(\rho-\delta)=\delta$。因 $0<\rho<b_k$，末项随 $\delta\downarrow 0$ 趋于零。给定任意 $\varepsilon>0$，取足够小的 δ，便有

$$H_\delta''(t_0)+kh(t_0)\le 1+\varepsilon.$$

这正是所需的上支撑条件。 □

这个构造只使用接触点处的一条最短线。不同参数处可以选择不同的最短线；即使这些选择不连续，上支撑拼接引理仍然适用，因为它的反证只在一个负最小点使用一个局部支撑。

定理 9.3.5 (Toponogov 三角比较)**.** 设 (M^n, g) 连通、完备、光滑且无边界，$n \geq 2$、$k \in \mathbb{R}$，并且每个截面曲率满足 $K \geq k$。给定由三条选定最短测地线构成的三角形 pqr，设其三边长为 $a = d(q,r)$、$b = d(p,r)$、$c = d(p,q)$，并满足

$$P = a + b + c < 2b_k.$$

令 $\bar{p}\bar{q}\bar{r} \subset M_k^2$ 为比较三角形，$\sigma : [0,a] \to M$ 及 $\bar{\sigma} : [0,a] \to M_k^2$ 为对应的单位速边 qr 与 $\bar{q}\bar{r}$。则

$$d(p, \sigma(t)) \geq d_k(\bar{p}, \bar{\sigma}(t)) \qquad (0 \leq t \leq a). \tag{9.17}$$

三个实际角也分别不小于相应模型角。结论对所选的任意最短边成立，不要求这些最短边唯一，也不要求三角形位于某个法邻域中。

证明. 由式(9.16)，整条 σ 位于 $B(p, b_k)$，且 $a < b_k$。因此命题 9.3.4 给出

$$h = m_k \circ d(p, \cdot) \circ \sigma, \qquad h'' + kh \leq 1$$

的逐点上支撑不等式。模型函数 $\bar{h} = m_k \circ d_k(\bar{p}, \cdot) \circ \bar{\sigma}$ 满足 $\bar{h}'' + k\bar{h} = 1$，两端分别取 $m_k(c), m_k(b)$。引理 9.3.2 遂给出 $h \geq \bar{h}$。在 $[0, b_k)$ 上用 m_k 的严格单调性，就得到式(9.17)。这一步把局部 Hessian 控制拼成全局距离控制，已经包括 σ 经过割迹的情形。

为比较 q 处的角，沿三角形中选定的边 pq，将起点 p 向前移动 δ，构造上一命题中的 r_δ。在 q 附近有

$$r_\delta(\sigma(t)) \geq d(p, \sigma(t)) \geq d_k(\bar{p}, \bar{\sigma}(t)),$$

且 $t = 0$ 时取等号。左端光滑，故其右导数不小于模型右导数。移基点没有改变所选边在 q 的终向量，距离第一变分给出

$$-\cos \angle pqr \geq -\cos \widetilde{\angle}_k(pqr).$$

因而 $\angle pqr \geq \widetilde{\angle}_k(pqr)$。模型边若通过 $\bar{p}$，模型距离在其内部会有尖点，但在端点 $\bar{q} \neq \bar{p}$ 仍可求上述导数。循环交换顶点，得到三个角的结论。 □

推论 9.3.6 (最短铰链比较)**.** 设 (M^n, g) 连通、完备、光滑且无边界，$n \geq 2$、$K \geq k$。从 p 出发取两条最短段到 q, r，腿长为 $c, b > 0$，夹角为 α。若 $b + c + d(q,r) < 2b_k$，则同腿长、同夹角的模型铰链端点 $\hat{q}, \hat{r}$ 满足

$$d(q,r) \leq d_k(\hat{q}, \hat{r}). \tag{9.18}$$

特别地，当 $k = 0$ 时，

$$d(q,r)^2 \leq b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha.$$

证明. 若 $q = r$，结论直接成立。否则由完备性选取 qr 的一条最短段，应用定理 9.3.5 得到 $\alpha \geq \widetilde{\angle}_k(qpr)$。固定腿长时，模型第三边随夹角增加，故得到式(9.18)。在正曲率情形，两腿都小于 b_k，比较铰链存在；即使其端点在特殊情形成为对径点，距离单调性仍由连续性成立。 □

9.3.4 正曲率模型中的周长限制

当 $k \le 0$ 时，$b_k = \infty$，上述全局结果没有周长限制。当 $k > 0$ 时，条件 $P < 2b_k$ 同时完成三个任务：它使球面比较三角形由边长确定；使每条边长小于 b_k，从而一维边值比较中的正权函数存在；还使顶点到整条对边的距离严格小于 b_k，从而 m_k 严格递增，移基点误差中的分母 $s_k(\rho-\delta)$ 不会在极限中消失。

这些限制可以在单位球面上直接看见。若三点把一条大圆分成三条长度都小于 π 的弧，则三条最短边的周长为 2π。在一条对边上，可能出现另一顶点的对径点；此时该距离等于 π，$s_1(\pi)=0$。若一条边的长度已经等于 π，连接其端点的最短半大圆也不唯一。边长与角的光滑对应、支撑估计和边值方程都不能在这些位置照搬严格范围内的除法。

例 9.3.7. 在曲率 $k>0$ 的模型球面上，取三条边都为 a 的非退化三角形。令 $x=\sqrt{k}a$，余弦公式给出

$$\cos\alpha = \frac{\cos x}{1+\cos x}.$$

右侧属于 $(-1,1)$ 的范围恰为 $0<x<2\pi/3$，即 $3a<2b_k$。当 $x\uparrow 2\pi/3$ 时，$\alpha\uparrow\pi$，三角形趋向把一条大圆三等分的退化构形。若取 $x=3\pi/4$，三边都小于 π，并满足普通三角不等式，但右侧小于 -1，因而不存在这样的球面比较三角形。这说明仅列每边小于 b_k，还不足以保证给定三边有模型。

在 $K\ge k>0$ 的完备流形上，定理 8.1.2 另外给出直径不超过 b_k。直径界是关于每一对点的结论，不能在选取比较三角形时替代所写的严格周长条件。本节所证明的版本始终在 $P<2b_k$ 内使用；涉及临界周长时，应重新处理退化模型及对径点。

9.3.5 等号和刚性情形

在模型空间中当然处处取等号。反过来，等号首先控制三角形所扫过的方向。下面先证明一维等号的传播，再在径向扇形没有割点的条件下恢复它的二维度量。

命题 9.3.8. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\ge 2$、$K\ge k$，pqr 为周长小于 $2b_k$ 的最短测地三角形。沿对应的单位速边 $\sigma:[0,a]\to M$、$\bar\sigma:[0,a]\to M_k^2$，若存在 $t_0\in(0,a)$ 使

$$d(p,\sigma(t_0)) = d_k(\bar p,\bar\sigma(t_0)),$$

则同一等式对所有 $t\in[0,a]$ 成立。

证明. 令 $w = m_k(d(p,\sigma)) - m_k(d_k(\bar p,\bar\sigma))$。全局比较说明 $w\ge 0$，而支撑构造说明 $w''+kw\le 0$ 以上支撑意义成立。固定任意 $s<t_0<t$，在 $[s,t]$ 上定义

$$y(x) = \frac{s_k(t-x)}{s_k(t-s)}w(s) + \frac{s_k(x-s)}{s_k(t-s)}w(t).$$

则 $y''+ky=0$，且与 w 有相同端点。因为 $t-s<a<b_k$，分母及内点的两个系数均为正。一维支撑拼接引理的齐次形式给出 $w\ge y$：其证明只需将常数一换成零，或直接对 $w-y$ 使用该引理证明中的正权最小值论证。在 t_0 处有 $0=w(t_0)\ge y(t_0)\ge 0$，故 $w(s)=w(t)=0$。任意选择 s,t 即得 $w\equiv 0$，再由 m_k 的单调性回到距离。 □

命题 9.3.9 (无割点扇形中的等号刚性)**.** 设 (M^n, g) 连通、完备、光滑且无边界，$n \geq 2$、$K \geq k$。设 pqr 是周长小于 $2b_k$ 的非退化最短三角形，$\sigma : [0, a] \to M$ 为边 qr，且

$$\sigma([0, a]) \cap (\mathrm{Cut}(p) \cup \{p\}) = \varnothing.$$

若顶点到对边的比较在某个内点取等号，则从 p 到 $\sigma(t)$ 的唯一最短段扫出的闭三角域，与 M_k^2 中的闭比较三角域具有相同的诱导黎曼度量。对应保持顶点及边上的弧长参数；三角域内部是一张全测地曲面。

证明. 由命题 9.3.8，记

$$\rho(t) = d(p, \sigma(t)) = d_k(\bar{p}, \bar{\sigma}(t)), \qquad u(t) = \frac{\log_p \sigma(t)}{\rho(t)},$$

则 ρ, u 都光滑。这里 $\log_p$ 是割前域上的指数映射逆。考虑径向参数化

$$F(r, t) = \exp_p(r u(t)), \qquad 0 < r \leq \rho(t).$$

我们先证明其诱导度量与模型相同，再排除扇形自交并证明全测地性。

令 T 为径向单位向量，并在外边 $\sigma(t)$ 上分解

$$\dot{\sigma}(t) = \rho'(t) T + v(t), \qquad v(t) \perp T, \qquad |v(t)|^2 = 1 - \rho'(t)^2.$$

非退化模型中，边 $\overline{qr}$ 不可能在某点与来自 $\bar{p}$ 的径向线相切；否则测地线初值唯一性会使这条边落在同一条过 $\bar{p}$ 的测地线上。因此 $|v(t)| > 0$。由于整个距离轮廓等于模型，沿 σ 对 $m_k(\rho)$ 求二阶导数得到

$$c_k(\rho) = c_k(\rho) \rho'^2 + s_k(\rho) \operatorname{Hess} r_p(v, v).$$

从而

$$\operatorname{Hess} r_p(v, v) = \mathrm{ct}_k(\rho) |v|^2.$$

距离仍在割前，定理 7.3.4 的方向等号结论可用。沿固定 t 的径向线，角向 Jacobi 场 $J = \partial_t F$ 满足

$$J(r) = \frac{s_k(r)}{s_k(\rho(t))} P_{\rho(t) \to r} v(t). \tag{9.19}$$

这里 $J(0) = 0$，而由 $\sigma(t) = F(\rho(t), t)$ 有 $J(\rho(t)) = v(t)$，所以正是该方向等号中的边值场。

在模型中选极角 ϑ，使 $\bar{\sigma}$ 的极角随 t 增加。它从零增至模型顶角 $\bar{\alpha} \in (0, \pi)$，并满足

$$\vartheta'(t) = \frac{\sqrt{1 - \rho'(t)^2}}{s_k(\rho(t))} > 0.$$

可在球面或双曲面线性模型中核对这一选择：模型边点是两个端点的正线性组合，系数为 $s_k(a - t)/s_k(a)$ 与 $s_k(t)/s_k(a)$，其径向方向扫过夹角小于 π 的扇形；平面中则是普通线段插值。以 ϑ 代替 t，Gauss 引理及式(9.19)给出

$$F^* g = \mathrm{d}r^2 + s_k(r)^2 \, \mathrm{d}\vartheta^2. \tag{9.20}$$

因为角向场非零，这在 $r>0$ 处已经是一张浸入曲面的度量。

以下说明该曲面没有额外的弯曲。记 $X=\partial_r$、$Y=s_k(r)^{-1}\partial_\vartheta$，它们是诱导度量的正交单位标架。径向线是环境测地线，而式(9.19)说明 Y 沿径向平行，故曲面的第二基本形式满足

$$B(X,X)=B(X,Y)=0.$$

Hessian 等号同时给出环境径向截面曲率 $K(X,Y)=k$。若 N 是单位法向量，考虑二维平面 $\operatorname{span}\{\cos s\,X+\sin s\,N,Y\}$。它的截面曲率在 $s=0$ 达到下界 k，对 s 求导得到

$$0=2\langle R(X,Y)Y,N\rangle.$$

因此 $(R(X,Y)Y)^{\perp}=0$。余维为零时这一结论直接成立。

由式(9.20)，曲面自身的联络满足

$$\nabla_X Y=0,\qquad \nabla_Y X=\operatorname{ct}_k(r)Y,\qquad \nabla_Y Y=-\operatorname{ct}_k(r)X.$$

将这些关系代入定理 4.2.3，令 $C=B(Y,Y)$，得到

$$0=(\nabla B)(X;Y,Y)-(\nabla B)(Y;X,Y)=\nabla^{\perp}_X C+\operatorname{ct}_k(r)C.$$

即 $\nabla^{\perp}_X(s_k(r)C)=0$。在外边上，$\sigma$ 是环境测地线，故 $B(\dot\sigma,\dot\sigma)=0$。其角向分量非零，而另外两项 $B(X,X),B(X,Y)$ 已为零，所以 $C=0$ 于外边。沿每条径向线解上述线性方程，得 $C=0$ 于全扇形。因此其内部全测地。

最后检验参数化的单射性和中心的光滑性。将 u 也用 ϑ 参数化，式(9.19)在 $r\downarrow 0$ 的极限给出 $|u'|=1$。由于第二基本形式为零，环境中有

$$\overline{\nabla}_{\partial_\vartheta}\partial_\vartheta F=-s_k(r)c_k(r)\,\partial_r F.$$

在 p 的法坐标中 $F(r,\vartheta)=ru(\vartheta)$，且 $\Gamma(x)=O(|x|)$。故上式的坐标形式为

$$ru''(\vartheta)+O(r^3)=-s_k(r)c_k(r)u(\vartheta)=-ru(\vartheta)+O(r^3).$$

除以 r 并令 $r\downarrow 0$，得到 $u''=-u$。于是 u 是 S_pM 上的一段单位速大圆，且其参数长度 $\bar\alpha<\pi$，所以没有重复方向。整个径向扇形位于 p 的割前域，指数映射在那里单射。因此 F 在三角域上没有自交。

取把模型起点切平面映到 $\operatorname{span}\{u(0),u'(0)\}$ 的线性等距，模型三角域到所得扇形的映射就是这个线性等距与两边指数坐标的复合。它在中心光滑，微分保持度量；在其余点保持度量由式(9.20)给出。它也把三条模型边映到给定三角形的三条边，完成所述刚性。 □

这里得到的是三角域的诱导度量及其全测地性。环境中未被扇形扫过的二维平面仍可具有其他曲率。例如 $\mathbb{R}^2\times S^2$ 的平面因子内，每个三角形都达到 $k=0$ 的比较等号，而球面因子的截面曲率为正。若只知某一点对的距离等号而没有上述条件，也不能把它扩大解释为一个环境开集的常曲率性。

9.4　三角比较的几何后果

三角比较把曲率条件转成有限个点之间的距离关系。非正曲率配合单连通性，给出稳定的凸性与最近点投影；正曲率下界则使最短线长度受到球面模型的限制。我们先分别推导这些结论，最后用度量三角形的语言比较上下曲率界。前两小节及 CAT(0) 的证明只使用本章常规部分；最后关于下三角比较的结论使用第 9.3* 节。

9.4.1　凸集、测地三角形和投影

沿用定义 9.1.4 的 Hadamard 流形：它连通、完备、单连通、光滑且无边界，截面曲率非正。任意两点之间的测地线段唯一，因而“包含两点之间的线段”不再涉及最短线的选择。

前面已经用过的**测地凸** (geodesically convex)集合 $C \subset M$，就是包含其任意两点之间唯一最短线段的集合。对于这样的集合，垂足可以用最小化距离定义，即使集合的边界并不光滑。

距离平方的强凸性有一个方便的有限距离表达。设 $p, x, y \in M$，$\gamma : [0,1] \to M$ 是从 x 到 y 的常速最短线，$a = d(x,y)$。由命题 9.1.8，

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\frac{1}{2}d(p,\gamma(t))^2 \geq a^2.$$

减去 $a^2t^2/2$ 后得到凸函数，再用端点连线在其图像上方，便得

$$d(p,\gamma(t))^2 \leq (1-t)d(p,x)^2 + td(p,y)^2 - t(1-t)d(x,y)^2. \tag{9.21}$$

在 Euclid 空间中，展开平方便知这里恒为等式。非正曲率保留的方向是“线段内点的距离平方不超过这个模型值”。

定理 9.4.1 (闭凸集的最近点投影)**.** *设 M 为有限维 Hadamard 流形，$C \subset M$ 非空、闭且测地凸。对每个 $x \in M$，存在唯一 $u = P_C(x) \in C$ 使*

$$d(x,u) = \inf_{q \in C} d(x,q).$$

该点由下列条件刻画：

$$\langle \log_u x, \log_u q \rangle \leq 0 \qquad (q \in C). \tag{9.22}$$

此外，对所有 $q \in C$，

$$d(x,q)^2 \geq d(x,P_Cx)^2 + d(P_Cx,q)^2. \tag{9.23}$$

映射 $P_C : M \to C$ 为 1-Lipschitz。

证明. 取 $q_0 \in C$。一列逼近距离下确界的点最终落在闭球 $\overline{B}(x, d(x,q_0)+1)$ 内；该球由完备性和 Hopf–Rinow 定理为紧集。取收敛子列，闭性保证极限仍在 C，距离连续性说明极限达到下确界。若不同的 u, v 都达到最小值 ρ，则式(9.21)在其中点 $m \in C$ 处给出

$$d(x,m)^2 \leq \rho^2 - \tfrac{1}{4}d(u,v)^2 < \rho^2,$$

矛盾，故最近点唯一。

令 $\eta(t)=\exp_u(t\log_u q)$。当 $u=P_Cx$ 时，函数 $f(t)=\tfrac12 d(x,\eta(t))^2$ 在 $t=0$ 的右导数非负。梯度公式给出

$$f'(0)=-\langle \log_u x,\log_u q\rangle\ge 0.$$

反过来，若 $u\in C$ 满足式(9.22)，则 $f''(t)\ge d(u,q)^2$，积分两次得到

$$\tfrac12 d(x,q)^2\ge \tfrac12 d(x,u)^2+f'(0)+\tfrac12 d(u,q)^2\ge \tfrac12 d(x,u)^2+\tfrac12 d(u,q)^2.$$

因此 u 就是最近点，并同时得到式(9.23)。对不等于 u 的 x,q，条件(9.22)意味着从 u 指向 x 与指向 q 的夹角至少为直角。

最后证明投影不增加距离。设 $u=P_Cx$、$v=P_Cy$，先考虑 $u\neq v$。取

$$\alpha(s)=\exp_u(s\log_u x),\qquad \beta(s)=\exp_v(s\log_v y),\qquad 0\le s\le 1,$$

并令 $E(s)=\tfrac12 d(\alpha(s),\beta(s))^2$。命题 9.1.6 已经证明唯一测地线及 log 映射光滑依赖两个端点。因此 E 在两端点相合处仍光滑。

用 $[0,1]$ 上的常速最短线连接 $\alpha(s)$ 与 $\beta(s)$，得到光滑变分。两条端点轨迹都是测地线，故定理 6.1.4 的端点加速度项为零；又因 $K\le 0$，其积分项非负。因此 $E''(s)\ge 0$。这个推导在端点相合时也成立，此时中间测地线为常曲线。若 T 是 $s=0$ 时从 u 到 v 的常速切向场，第一变分给出

$$E'(0)=\langle \log_v y,T(1)\rangle-\langle \log_u x,T(0)\rangle\ge 0.$$

这里 $T(0)=\log_u v$、$T(1)=-\log_v u$，两项的符号分别来自 v,u 的投影角条件。于是 $E(1)\ge E(0)$，即 $d(x,y)\ge d(u,v)$。若 $u=v$，此不等式直接成立。 □

非空闭测地凸集因而具有连续的收缩映射 P_C，在 C 上等于恒等。由最短线定义

$$H(x,t)=\exp_x\bigl(t\log_x(P_Cx)\bigr)$$

还得到从恒等映射到 P_C 的连续形变，且在 C 上每点不动。闭性负责取得最小值，凸性负责唯一性及投影角；若删除凸性，Euclid 平面中两个分离点的中垂线上便有两个最近点。

9.4.2　球面型直径约束

非正曲率在单连通覆盖中容许测地线无限保持最短，统一的正截面曲率下界产生相反效果。这里可以直接接上第八章的直径估计。

推论 9.4.2. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\ge 2$。若所有截面曲率满足 $K\ge k>0$，则

$$\operatorname{diam} M\le b_k=\frac{\pi}{\sqrt{k}},$$

且 M 紧、基本群有限。

证明. 在任一单位向量 T 的垂直补中取正交单位基 $e_1,\dots,e_{n-1}$，得到

$$\mathrm{Ric}(T,T)=\sum_{i=1}^{n-1}K(T\wedge e_i)\geq (n-1)k.$$

定理 8.1.2和推论 8.1.6 的条件全部满足，故得到所述结论。 □

半径 $1/\sqrt{k}$ 的圆球面达到直径界。相同的局部曲率也可以产生较小的整体直径：在实射影空间的标准商度量中，若 x,y 为半径 $a=1/\sqrt{k}$ 球面上的代表元，则

$$d([x],[y])=\min\{d_{S^n(a)}(x,y),d_{S^n(a)}(x,-y)\}.$$

这来自覆盖道路的两个可能终点。球面上这两个距离之和为 πa，所以射影空间直径为 $\pi a/2$，且当 $x\perp y$ 时达到。局部曲率不区分这两个空间，整体的最短线则会看到商的识别。

对正曲率模型，直径范围还影响三角比较的陈述。一个球面模型的短边三角形要求周长严格小于 $2b_k$；这个条件保证每边短于 b_k，从而避开对径点处的最短线不唯一。直径上界本身只逐边给出 $a,b,c\leq b_k$，不能把三边各自的上界相加后就声称已经满足三角比较的严格周长条件。第 9.3* 节所证明的版本将该条件明确列在定理中。

边界情形在标准球面上就能看到：取一对对径点，二者之间有无穷多条长度 b_k 的最短半大圆；再取其中一条的内点，三个距离的总和恰为 $2b_k$。因此在这样的端点配置中，单靠三边长无法选定唯一的模型短边三角形。另一方面，曲率上界 $K\leq k$ 不产生上述有限直径结论：Euclid 空间对任何 $k>0$ 都满足这个上界，却有无限直径。

9.4.3 CAT 上界与 Alexandrov 下界的模型对照

若空间中任意两点可以由长度等于其距离的路径连接，并把这样的路径按常速参数化，就称它为测地度量空间。黎曼完备性保证连通流形具有这一性质。三角比较的条件只涉及这些路径上的点与距离，因此可以脱离曲率张量表达。

定义 9.4.3. 设 X 是测地度量空间，$k\in\mathbb{R}$。对三边均为选定最短线、周长小于 $2b_k$ 的三角形 pqr，在常曲率 k 的标准二维模型中取同边长三角形 $\bar{p}\bar{q}\bar{r}$。边上的对应点以距相应端点的比例确定。若任意这样的三角形及其边上任意两点 x,y 均满足

$$d_X(x,y)\leq d_k(\bar{x},\bar{y}),\tag{9.24}$$

则称 X 为 $\mathrm{CAT}(k)$ 空间。允许退化三角形，并以连续极限理解对应点。这里 $b_k=\infty$ 当 $k\leq 0$。

如图 9-1 所示，比较时先固定三条边长，再按边上的距离比例确定对应点。特别地，顶点到对边的比较也包含在式(9.24)中。**CAT 空间** (CAT space)的名称汇集了 Cartan、Alexandrov 与 Toponogov 的姓氏。Alexandrov 的工作使曲率比较进入了没有光滑坐标的度量空间。这里的 Alexandrov 是 Aleksandr Danilovich Alexandrov。[3]

[3]Aleksandr Danilovich Alexandrov（1912–1999），苏联、俄罗斯数学家，研究凸曲面、整体几何和度量空间中的曲率比较；与拓扑学家 Pavel Sergeevich Alexandrov 为不同人物。

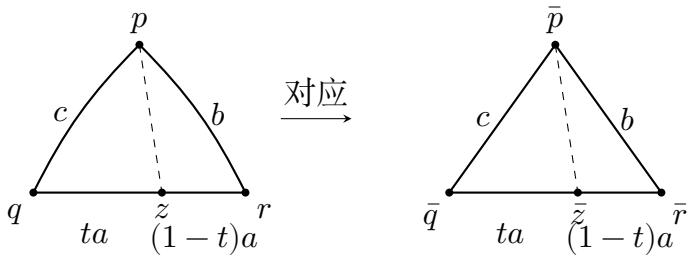


图 9-1: 三角形与同边长模型的对应关系。底边长为 a，对应点 $z, \bar{z}$ 距左端点都为 ta；虚线所代表的距离是顶点到对边比较的对象。右图以 Euclid 模型示意。

定理 9.4.4. *有限维 Hadamard 流形连同其黎曼距离是 CAT(0) 空间。*

证明. 由完备性它是测地度量空间。取三角形 pqr，并令 $x \in [p,q]$、$y \in [p,r]$，写

$$d(p,x) = s\, d(p,q), \qquad d(p,y) = t\, d(p,r), \qquad 0 \le s,t \le 1.$$

在式(9.21)中先以 r 为基点、$[p,q]$ 为线段，得到

$$d(r,x)^2 \le (1-s)d(r,p)^2 + s\, d(r,q)^2 - s(1-s)d(p,q)^2 = |\bar{r} - \bar{x}|^2.$$

最后的等号是 Euclid 空间的平方展开。再以 x 为基点、$[p,r]$ 为线段，得到

$$\begin{aligned} d(x,y)^2 &\le (1-t)d(x,p)^2 + t\, d(x,r)^2 - t(1-t)d(p,r)^2 \\ &\le (1-t)|\bar{x} - \bar{p}|^2 + t|\bar{x} - \bar{r}|^2 - t(1-t)|\bar{p} - \bar{r}|^2 \\ &= |\bar{x} - \bar{y}|^2. \end{aligned}$$

同一条边上的对应点距离直接相等；不同边总有一个公共顶点，重新标记即可应用上述证明。因此所有边点对都满足式(9.24)。 □

这个结果同时解释一个看似相反的比较方向。命题 9.1.7 在固定初始夹角与两条径向边长时，使第三边不小于 Euclid 铰链；CAT(0) 则固定全部三边长，比较边内点之间的距离。两者固定的数据不同：在同边长三角形中，非正曲率使顶角不超过 Euclid 模型角，边间距因而满足上述上界。

下曲率界对应另一方向。对同边长模型三角形，要求每个顶点 p 与对边上的对应点 $z, \bar{z}$ 满足

$$d(p,z) \ge d_k(\bar{p}, \bar{z}) \tag{9.25}$$

是 Alexandrov 下曲率界的三角比较形式。第 9.3* 节在连通完备光滑无边界流形的 $K \ge k$ 条件下，完整证明了周长小于 $2b_k$ 的这一结论。与 CAT 上比较不同，这个整体下比较不要求流形单连通。

局部曲率上界与整体 CAT 条件之间还隔着拓扑。例如平坦二维环面 $(\mathbb{R}/\ell\mathbb{Z}) \times (\mathbb{R}/\ell\mathbb{Z})$ 的曲率恒为零。沿第一圆周取三个等间距点 p, q, r，以三段长 $\ell/3$ 的短弧为边；令 z 为不经过 p 的边 $[q,r]$ 的中点。则

$$d(p,z) = \ell/2, \qquad |\bar{p} - \bar{z}| = \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\ell}{3} = \frac{\ell}{2\sqrt{3}}.$$

表 9-1: 以同边长模型为参照的两种比较。下行采用本章证明的顶点到对边形式。

类型	本章已证的光滑情形	对应距离的方向
CAT(0) 上比较	完备、单连通，$K \le 0$	边点间距不超过 Euclid 模型
k 下三角比较	完备，$K \ge k$，周长 $< 2b_k$	顶点到对边距离不小于模型

它违反 CAT(0) 不等式，虽然每个足够小的坐标邻域都是 Euclid 的。其万有覆盖是 Euclid 平面，才恢复整体 CAT(0) 比较。曲率的局部条件、最短线的整体选择与覆盖的拓扑，在这个例子中分别可见。

本章小结

非正曲率先排除 Jacobi 场的再次归零，并使指数映射的微分不缩短向量。拉回度量因此完备，覆盖论证把局部可逆性提升为整体结构；单连通性再使覆盖只有一层。由此得到全局唯一最短线、距离平方的强凸性，以及闭凸集的唯一非扩张投影。

常曲率的角向 Jacobi 场精确等于 s_k 乘平行场，决定了局部极坐标度量。正曲率时，公共终点和反向末速度共同保证模型南极处的光滑延拓。完整的单连通模型分类随后把一般空间形式归结为自由、适当不连续的等距群商；群在模型等距群中的共轭类决定商的等距类。

Toponogov 的距离比较由局部 Hessian 上界出发，以移动基点构造割点处的光滑上支撑，再经一维边值比较传播到整个区间。模型首零尺度规定了正曲率的周长范围，等号则需要逐项追踪支撑及径向曲率中的损失。CAT 上比较与下三角比较固定同样的边长而取相反的距离方向。下一章将以长度空间与 Gromov–Hausdorff 距离组织这些度量信息，研究空间变化时可以保留什么。

习题

习题 9.1. 在曲率 -1 的双曲空间 $\mathbb{H}^n$、$n \ge 2$ 中固定 p。证明 $\exp_p$ 虽满足全局距离扩张，却不是从 Euclid 切空间到 $\mathbb{H}^n$ 的全局 Lipschitz 映射。求其在半径 R 的切球上的微分算子范数上界，并说明该界是最优的上确界。

解. 取单位向量 u 及 $w \perp u$。常曲率 Jacobi 场给出

$$(\mathrm{d}\exp_p)_{ru}(au + w) = a\dot{\gamma}_u(r) + \frac{\sinh r}{r} P_r w.$$

径向与横向分量正交，故微分范数为 $\sinh r / r$，在 $r = 0$ 处取极限 1。其导数的分子为 $r\cosh r - \sinh r$，这个分子在零处为零、导数为 $r\sinh r > 0$，因此范数随 $r > 0$ 严格增加。半径 R 的开切球上的上确界为 $\sinh R / R$，可由趋于边界的横向单位向量逼近。沿切球中的直线段积分微分界，得到该球上的同一 Lipschitz 常数。

若全域映射存在 Lipschitz 常数 L，将距离不等式用于 ru 与 $ru + tw$，除以 $|t|$ 并令 $t \to 0$，便有 $\sinh r / r \le L$ 对所有 r 成立。这与该比值趋于无穷矛盾。全局扩张控制下界；横向微分随半径增长说明上界可以完全不同。 □

习题 9.2. 在标准平坦环面 $T^n=\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$、$n\ge 2$ 上，取 $p=[0]$ 并把 T_pT^n 识别为 $\mathbb{R}^n$。

1. 求 $\exp_p$，证明其微分处处可逆而它不是单射。
2. 对 $q=[x]$，用格点给出所有定义于 $[0,1]$ 的从 p 到 q 的仿射参数测地线，并辨认哪些最短。
3. 取 $x=(1/2,0,\dots,0)$，计算最短线的条数，并解释这不与非正曲率的无共轭点结论矛盾。

解. 覆盖投影局部等距，Euclid 直线投影后满足测地线方程，因此 $\exp_p(v)=[v]$。其微分在局部覆盖坐标中为恒等映射，故处处可逆；但 v 与 $v+m$、$m\in\mathbb{Z}^n$ 有相同像。

从 p 出发的测地线提升为从零出发的直线，故恰为

$$\gamma_m(t)=[t(x+m)],\qquad m\in\mathbb{Z}^n.$$

长度为 $|x+m|$。任意连接道路提升后的终点也为某个 $x+m$，其长度至少为这个 Euclid 距离；反向以线段达到。因此 $d(p,q)=\min_m|x+m|$，并且上述线段最短当且仅当 m 达到这个最小值。格点离散且范数在无穷远趋于无穷，最小值确实达到。

所给 x 的最小值为 $1/2$，只有 $m=0$ 和 $m=(-1,0,\dots,0)$ 达到，故恰有两条最短线。指数映射的不同初向量在此被整体识别，但微分没有退化；割点由最短线竞争造成，并不一定为共轭点。这里缺少 Cartan–Hadamard 的单连通条件。 □

习题 9.3. 设 M 为 Hadamard 流形，γ 为单位速测地射线。沿用第八章

$$b_\gamma(x)=\lim_{T\to\infty}\bigl(T-d(x,\gamma(T))\bigr)$$

的符号，证明 b_γ 沿测地线凹，且对每个实数 a，集合 $\{b_\gamma\ge a\}$ 为非空闭测地凸集。进一步说明它有全域的 1-Lipschitz 最近点投影。

解. 对固定 T，距离 $d(\,\cdot\,,\gamma(T))$ 由推论 9.1.9 为测地凸函数，所以 $b_T=T-d(\,\cdot\,,\gamma(T))$ 为凹函数。若 $\eta:[0,1]\to M$ 是常速测地线段，则

$$b_T(\eta(t))\ge(1-t)b_T(\eta(0))+tb_T(\eta(1)).$$

第八章已经证明逐点极限存在，令 $T\to\infty$ 即保留该不等式。两个端点的值若都至少为 a，线段上所有值也至少为 a，故超水平集测地凸。Busemann 函数为 1-Lipschitz，因而连续，超水平集闭；沿射线有 $b_\gamma(\gamma(s))=s$，取 $s\ge\max\{a,0\}$ 即知其非空。最后应用定理 9.4.1 得到唯一、1-Lipschitz 的最近点投影。符号若改为 $d-T$，相应结论应改写成凸函数的次水平集。 □

习题 9.4. 设 $\Lambda,\Lambda'\subset\mathbb{R}^n$ 为满秩格。证明平坦环面 T_Λ 与 $T_{\Lambda'}$ 等距，当且仅当存在 $Q\in O(n)$ 使 $Q\Lambda=\Lambda'$。在二维构造面积相同而不等距的平坦环面。

解. Euclid 空间的黎曼等距必为 $A(x)=Qx+b$：令 $b=A(0)$、$Q=\mathrm{d}A_0$，等距保持以零为起点的直线及其初速度，所以 $A(tv)=b+tQv$。对平移 $\tau_\lambda(x)=x+\lambda$，直接计算

$$A\tau_\lambda A^{-1}=\tau_{Q\lambda}.$$

因此空间形式的等距共轭判据恰变成 $Q\Lambda = \Lambda'$。这个条件反过来也使 $x \mapsto Qx$ 在两个格商上诱导等距。

取 $\Lambda = \mathbb{Z}^2$ 与 $\Lambda_\varepsilon = \varepsilon\mathbb{Z} \times \varepsilon^{-1}\mathbb{Z}$，其中 $0 < \varepsilon < 1$。两者基本平行四边形面积均为 1。前者最短非零格向量长 1，后者长 ε；正交映射保持格向量长度，所以不可能把两格互相映到，两个面积相同的环面不等距。 □

习题 9.5. 证明每个连通、完备的 $2m$ 维正常曲率空间形式 $(m \geq 1)$，都等距于相应半径的圆球面或标准实射影空间。

解. 由分类定理，它为 $S^{2m}(a)/\Gamma$，其中 Γ 自由等距作用。球面等距是环境空间正交变换的限制：在一个球面点固定其像及切微分，便唯一决定一个环境正交映射；二者由大圆测地线的初值唯一性在整个球面相等。因此把 Γ 视为 $O(2m+1)$ 的子群。

任意 $Q \in SO(2m+1)$ 都有特征值 1。事实上，非实特征值成共轭对，其乘积为 1；剩下奇数个实特征值属于 $\{1, -1\}$，总乘积为 1，不能全为 -1。所以非恒等的保定向正交变换若属于 Γ，就会固定一个单位特征向量，与自由性矛盾。于是行列式同态 $\det : \Gamma \to \{1, -1\}$ 的核平凡，$|\Gamma| \leq 2$。

若群平凡，商为球面。若群有两个元素，记非恒等元为 Q，则 $Q^2 = I$。它的特征值只有 ± 1，而自由性排除 1，故 $Q = -I$。所以该商就是标准实射影空间。结论对奇维球面不成立，第八章的 S^3 循环商便可具有任意给定的有限循环基本群。 □

习题 9.6. 在双曲上半平面上令 $T(x, y) = (x+1, y)$。证明 $\mathbb{H}^2/\langle T\rangle$ 是完备双曲圆柱，且：

1. 代表一次生成元的闭曲线长度下确界为零，但没有曲线达到该下确界；
2. 商中 $y > Y$ 的区域面积为 $1/Y$，而整个圆柱面积无限；
3. 它与正文伸缩 $(x, y) \mapsto (e^{\ell}x, e^{\ell}y)$ 所定义的双曲圆柱不等距。

解. T 保持度量且其非零次幂无不动点。紧集中 x 坐标有界，故只有有限个整数平移能使它与自身相交。商作用因而自由、适当不连续，商为完备常曲率 -1 的曲面。坐标 $([x], \log y)$ 给出到 $S^1 \times \mathbb{R}$ 的同胚。

固定高度 $y = H$，曲线 $x \in [0, 1] \mapsto ([x], H)$ 代表一次生成元，其长度为 $1/H$。令 $H \to \infty$，得到下确界零。长度为零的分段光滑曲线只能为常曲线，不能代表非平凡基本群元素，所以这个下确界不达到。

面积密度为 $y^{-2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。取基本条带 $0 \leq x < 1$，有

$$\operatorname{Area}\{y > Y\} = \int_0^1 \int_Y^\infty y^{-2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 1/Y.$$

将下限令为零时积分发散，故总体积无限。正文伸缩圆柱的任一非平凡闭曲线长度至少为 $\ell > 0$；这里的非平凡闭曲线长度下确界却为零。等距保持闭曲线长度与同伦的平凡性，故两类圆柱不等距。 □

习题 9.7*. 在平坦圆柱 $M = (\mathbb{R}/3L\mathbb{Z}) \times \mathbb{R}$ 上，$L > 0$，取

$$p = ([0], 0), \qquad q = ([L], 0), \qquad r = ([2L], 0).$$

三条边分别取圆周上的长度 L 的短弧。

1. 证明这些边都是最短测地线，三角形的三个角都是 π，而 Euclid 比较三角形的三个角都是 $\pi/3$。
2. 将边 qr 按 $\sigma(t)=([L+t],0)$、$0\le t\le L$ 参数化，计算 $\rho(t)=d(p,\sigma(t))$ 和模型距离 $\bar\rho(t)$，并验证每个内点都有严格的顶点—对边比较。
3. 计算 $h=\rho^2/2$ 在 $t=L/2$ 的单侧导数，说明本例的严格比较来自哪里。

解. 覆盖平面中的端点提升给出距离公式

$$d(([x],y),([x'],y'))=\min_{j\in\mathbb{Z}}\sqrt{(x'-x+3jL)^2+(y'-y)^2}.$$

三对顶点的距离都为 L，所以所取短弧都是最短段。在每个顶点，指向另外两个顶点的两条初始方向相反，夹角为 π。模型则是边长 L 的平面等边三角形，三个角均为 $\pi/3$。

沿所取对边，圆周距离为

$$\rho(t)=\min\{L+t,2L-t\}=\begin{cases}L+t, & 0\le t\le L/2,\\ 2L-t, & L/2\le t\le L.\end{cases}$$

在平面比较三角形中，以 $\bar q=(0,0)$、$\bar r=(L,0)$、$\bar p=(L/2,\sqrt{3}L/2)$ 表示顶点，则

$$\bar\rho(t)^2=(t-L/2)^2+3L^2/4=L^2-Lt+t^2.$$

因而

$$\rho(t)^2-\bar\rho(t)^2=\begin{cases}3Lt, & 0\le t\le L/2,\\ 3L(L-t), & L/2\le t\le L.\end{cases}$$

两个端点取等号，所有内点严格为正。在中点，实际距离为 $3L/2$，模型距离为 $\sqrt{3}L/2$。

在中点左侧，$h'=L+t$；在右侧，$h'=-(2L-t)$。因此

$$h'_-(L/2)=3L/2,\qquad h'_+(L/2)=-3L/2.$$

两个光滑段上都有 $h''=1$，但在割点处导数向下跳了 $3L$。局部曲率虽恒为零，整体最短分支的切换仍使三角比较严格；本例也直接显示一维拼接条件为何允许向下跳。 □

习题 9.8*. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\ge 2$、$K\ge 0$。固定 $p\in M$，取不同于 p 的两两不同点 $p_1,\dots,p_N$，并假设

$$d(p_i,p_j)\ge\max\{d(p,p_i),d(p,p_j)\}\qquad(i\ne j).$$

分别任选从 p 到 p_i 的最短段，记其初始单位向量为 u_i。证明 $\angle(u_i,u_j)\ge\pi/3$，并用切空间中的 Euclid 球体积证明 $N\le 3^n$。这里不要求各个 $d(p,p_i)$ 相等。

解. 记 $r_i=d(p,p_i)>0$、$a_{ij}=d(p_i,p_j)$。由 Toponogov 角比较，实际夹角不小于具有边长 r_i,r_j,a_{ij} 的 Euclid 模型角 $\bar\alpha_{ij}$。设 $r_i\le r_j$，余弦公式与假设给出

$$\cos\bar\alpha_{ij}=\frac{r_i^2+r_j^2-a_{ij}^2}{2r_ir_j}\le\frac{r_i^2}{2r_ir_j}=\frac{r_i}{2r_j}\le\frac12.$$

因而 $\angle(u_i,u_j)\ge\bar\alpha_{ij}\ge\pi/3$。这一步对最短段的任意选择均成立，因为角比较本身对每种选择都成立。

将 T_pM 用内积识别为 $\mathbb{R}^n$。单位向量间的弦长满足

$$|u_i-u_j|^2=2-2\cos\angle(u_i,u_j)\ge 1.$$

因此 Euclid 开球 $B(u_i,1/2)$ 两两不交，且都包含于 $B(0,3/2)$。体积相加得到

$$N\omega_n(1/2)^n\le\omega_n(3/2)^n,$$

即 $N\le 3^n$。所用打包发生在同一个有限维切空间里，所以没有对流形本身的小球体积另加下界。 □

习题 9.9*. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\ge2$、$K\ge k>0$。设一个最短测地三角形的三条边长都等于 ℓ，且 $0<\ell<2b_k/3$。记 z 为其中一边的弧长中点，p 为对顶点，令 $x=\sqrt{k}\ell$。证明每个顶角 α 及中线距离满足

$$\alpha\ge\arccos\frac{\cos x}{1+\cos x},\qquad d(p,z)\ge\frac{1}{\sqrt{k}}\arccos\frac{\cos x}{\cos(x/2)}.$$

核对两个反余弦的自变量范围，并求右侧在 $\ell\uparrow 2b_k/3$ 时的极限。

解. 三角周长为 $3\ell<2b_k$，所以 Toponogov 的严格周长版本适用。模型角 $\bar\alpha$ 由球面余弦公式满足

$$\cos x=\cos^2x+\sin^2x\cos\bar\alpha,$$

故 $\cos\bar\alpha=\cos x/(1+\cos x)$，角比较给出第一式。在 $0<x<2\pi/3$ 上有 $-1/2<\cos x<1$，从而该商属于 $(-1,1/2)\subset[-1,1]$。

为计算模型中线，先缩放到单位球面。设模型顶点在 $\mathbb{R}^3$ 中的单位向量为 P,Q,R，则 $\langle P,Q\rangle=\langle P,R\rangle=\langle Q,R\rangle=\cos x$。由于 $x<\pi$，短边 QR 的中点为

$$Z=\frac{Q+R}{|Q+R|}=\frac{Q+R}{2\cos(x/2)}.$$

所以

$$\langle P,Z\rangle=\frac{\cos x}{\cos(x/2)}.$$

球面内积是距离的余弦，恢复尺度后得到模型中线长度，再用顶点—对边比较即得第二式。

令 $y=\cos(x/2)\in(1/2,1)$，则

$$\frac{\cos x}{\cos(x/2)}=2y-\frac{1}{y}.$$

该函数随 y 严格增加，从 -1 增至 1，故本题范围内反余弦合法。当 $x\uparrow 2\pi/3$ 时，两式中的商都趋于 -1，相应下界分别趋于 π 与 $\pi/\sqrt{k}=b_k$。几何上，模型趋向把一条大圆三等分的构形，对边中点趋向对顶点的对径点。 □

习题 9.10. 设 M 是 $n \ge 2$ 维 Hadamard 流形，$x_1, \dots, x_N \in M$，且 $w_i > 0$、$\sum_i w_i = 1$。令

$$F(q) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} w_i d(q, x_i)^2.$$

证明 F 有唯一极小点 b，它满足 $\sum_i w_i \log_b x_i = 0$，且

$$\sum_i w_i d(q, x_i)^2 \ge \sum_i w_i d(b, x_i)^2 + d(b, q)^2.$$

证明每个包含所有 x_i 的非空闭测地凸集都包含 b。最后，用一个有限等距变换群的轨道构造这样的 F，证明该群必有共同不动点；由此推出任一连通完备 $K \le 0$ 流形的基本群无挠。

解. 由距离平方 Hessian 估计，$\operatorname{Hess} F \ge g$。又因 $F(q) \ge (w_1/2) d(q, x_1)^2$，$F$ 的有界次水平集是闭有界集，故紧。取一列逼近下确界的点，提取收敛子列，即得极小点 b。沿不同两点的最短线，二阶导数严格为正，故极小点唯一。梯度公式给出

$$\nabla F(b) = -\sum_i w_i \log_b x_i = 0.$$

沿 $\gamma(t) = \exp_b(t \log_b q)$ 有 $(F \circ \gamma)'' \ge d(b, q)^2$ 及 $(F \circ \gamma)'(0) = 0$，积分两次得到 $F(q) \ge F(b) + d(b, q)^2/2$，即所求不等式。反过来，梯度为零的点也由同样论证为唯一极小点。

若 C 是题设闭凸集，令 $u = P_C b$。投影的平方距离不等式对每个 $x_i \in C$ 给出

$$d(b, x_i)^2 \ge d(b, u)^2 + d(u, x_i)^2.$$

加权求和得到 $F(b) \ge F(u) + d(b, u)^2/2$。极小性给出 $F(b) \le F(u)$，因而 $b = u \in C$。

设 G 为有限等距变换群，选定 $x \in M$，取

$$F_G(q) = \frac{1}{2|G|} \sum_{g \in G} d(q, gx)^2.$$

这里允许轨道点重复。对任意 $h \in G$，等距性与群元素的置换给出 $F_G(hq) = F_G(q)$。它的唯一极小点因此满足 $hb = b$ 对所有 $h \in G$ 成立。

最后取一个连通完备 $K \le 0$ 流形的万有黎曼覆盖。由命题 8.1.5 它完备、单连通且仍满足 $K \le 0$，所以是 Hadamard 流形；覆盖变换群同构于基本群，且自由作用。如果某个非单位覆盖变换有有限阶，它生成的有限群按刚才的结论有共同不动点，与自由性矛盾。因此基本群没有非平凡有限阶元素。 □

习题 9.11. 在双曲上半平面 $\mathbb{H}^2 = \{(x, y) : y > 0\}$、$g = (\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)/y^2$ 中，令 $C = \{(0, y) : y > 0\}$。求点 (x, y) 到 C 的最近点和距离。可从曲线

$$\gamma(t) = (r \tanh t, r/\cosh t)$$

出发，验证它是单位速测地线，并使用最近点的角刻画。比较所得投影与 Euclid 平面到竖直线的正交投影。

解. 由度量的坐标公式，非零 Christoffel 符号为

$$\Gamma^x_{xy}=\Gamma^x_{yx}=-1/y,\qquad \Gamma^y_{xx}=1/y,\qquad \Gamma^y_{yy}=-1/y.$$

故测地线方程为 $x''-2x'y'/y=0$、$y''+((x')^2-(y')^2)/y=0$。对给定曲线，

$$x'=r\,\operatorname{sech}^2 t,\qquad y'=-r\,\operatorname{sech} t\tanh t,$$

代入两条方程均得零，并由 $(x')^2+(y')^2=r^2\operatorname{sech}^2 t=y^2$ 得到单位速度。

取 $r=\sqrt{x^2+y^2}$ 及 $t_0=\operatorname{arsinh}(x/y)$，就有 $\gamma(t_0)=(x,y)$、$\gamma(0)=(0,r)$。竖直线以 $(0,e^s)$ 参数化也是测地线；在 Hadamard 双曲模型中它是闭测地凸集。曲线 γ 在 $t=0$ 的切向为水平，因而与 C 垂直；该度量与 Euclid 度量共形，所以直角的判断相同。对 C 上所有 q，向量 $\log_{(0,r)} q$ 都沿竖直方向，满足投影角条件。因此

$$P_C(x,y)=(0,\sqrt{x^2+y^2}),\qquad d((x,y),C)=|t_0|=\operatorname{arsinh}\frac{|x|}{y}.$$

这里单位速测地线的两点间距等于参数差，使用了双曲模型的全局唯一最短线性质。Euclid 投影则为 $(0,y)$，只有 $x=0$ 时二者相同。相同的角度概念配上不同的测地线，会给出不同的垂足。 □

习题 9.12. 设 M 是 $n\ge 2$ 维 Hadamard 流形，$a,b,c,d\in M$。证明

$$d(a,c)^2+d(b,d)^2\le d(a,b)^2+d(b,c)^2+d(c,d)^2+d(d,a)^2.$$

在 Euclid 空间中，求右端减去左端的精确表达式，并刻画等号。

解. 令 m 为 $[a,c]$ 的中点。式(9.21)分别给出

$$\begin{aligned} d(b,m)^2&\le \tfrac12 d(b,a)^2+\tfrac12 d(b,c)^2-\tfrac14 d(a,c)^2,\\ d(d,m)^2&\le \tfrac12 d(d,a)^2+\tfrac12 d(d,c)^2-\tfrac14 d(a,c)^2. \end{aligned}$$

另一方面，三角不等式和 $(u+v)^2\le 2u^2+2v^2$ 给出

$$d(b,d)^2\le 2d(b,m)^2+2d(d,m)^2.$$

代入前两式并整理，就得到所求四边形不等式。

若各点为 Euclid 向量，直接展开四个边长平方并减去两个对角线平方，得到

$$|a-b|^2+|b-c|^2+|c-d|^2+|d-a|^2-|a-c|^2-|b-d|^2=|a+c-b-d|^2.$$

故等号当且仅当 $a+c=b+d$，即两条对角线具有相同中点；这正是允许退化情形的平行四边形条件。 □

第十章　长度空间、Gromov–Hausdorff 距离与预紧性

一列几何空间可以在距离意义下趋近，同时发生维数下降或出现分叉。本章从曲线长度与内在距离出发，证明长度空间的 Hopf–Rinow 定理，再构造 Gromov–Hausdorff 距离，并用对应的畸变和近似映射给出可计算的等价描述。通过有限网的距离矩阵、零距离商及完备化，完整证明统一覆盖数的预紧性判据和 GH 等距类空间的完备性。非紧情形采用带基点收敛，计算光滑点切极限、扁平环面的多尺度塌缩和测地树的非唯一切极限；最后用 CAT 与 Alexandrov 比较说明光滑曲率界在度量空间中的表达。

本章目标

- 区分原距离、内在距离及测地距离，说明完备性与局部紧性如何保证最短路存在。
- 通过对应及畸变计算 GH 上、下界，并从零距离构造真正的满射等距。
- 用有限网和距离矩阵逐步构造极限，证明统一覆盖数的预紧性判据。
- 处理带基点收敛中的球半径误差，计算缩放与塌缩同时发生时的极限。
- 检验 CAT 上比较与 Alexandrov 下比较，并说明小三角形如何检测截面曲率。

把周长分别为 L 和 h 的两个圆周作平坦乘积，得到面积为 Lh 的二维环面。固定 L 而令 $h \downarrow 0$，两个点之间的距离是两坐标圆周距离的平方和开根。忘掉第二坐标以后，每对点的距离改变至多 $h/2$，而第一个圆周的每个点都有原像。于是整个二维环面越来越接近一个一维圆周。这个比较可以直接计算，却无法通过“在同一套二维坐标中度量系数趋于正定矩阵”来描述。

怎样给两个底集合不同、甚至拓扑不同的空间定义距离？若先把它们放进某个公共度量空间，就能比较两者作为子集的 Hausdorff 距离。Gromov–Hausdorff 距离对所有这样的放置取最小可能的误差。等价地，可以直接在两空间的点之间建立对应，要求每对距离的差都小。后一种写法使有限网、缩放、投影和塌缩进入同一种估计。

有界直径并不足以保证一个空间族有收敛子列：越来越多、两两距离为一的点仍可挤进同一个有界直径。真正需要控制的是每个尺度上的覆盖数。证明的主要工作，是把各空间中并不天然对应的网点统一编号，使全部距离矩阵元沿同一个子列收敛，再补上这些标号所逼近的点。非紧空间还要同时记录基点附近的所有整数半径，保证各球极限在一个共同空间中相容。

前四节所需的基本度量拓扑、Cauchy 完备化与紧性判据在正文中恢复。黎曼应用使用第二章的法坐标与完备性，第八章的 Bishop–Gromov 比较提供覆盖数，第九章的空间形式给出平坦商模型。最后一节使用第七章的 Hessian 与 Riccati 公式，以及第九

章的三角比较。阅读对照可查 Burago、Burago 与 Ivanov 的第 2 章 “Length Spaces”、第 7 章 “Space of Metric Spaces”、第 8 章 “Large-scale Geometry”，合成曲率的进一步内容见其第 9—10 章 [12, 第 2 章，第 7—10 章]。

10.1　长度空间与测地空间

把一条细圆柱压到它的轴上，圆周方向的距离逐渐消失，极限仍有距离，却不再是原来维数的流形。为了容纳这种变化，先保留曲线长度和最短路，把坐标与切空间暂时放下。第二章的黎曼距离正是由曲线长度定义的；本节把同一思想用于任意度量空间，并说明局部紧性怎样代替有限维坐标中的紧球。

10.1.1　曲线长度和内在度量

在度量空间中不能先写速度的积分，但可以沿曲线选取有限个点，以相邻点的距离之和逼近长度。这个定义只使用已经存在的距离。

定义 10.1.1. 设 (X,d) 为度量空间，$\gamma:[a,b]\to X$ 连续。其**曲线长度** (length of a curve) 为

$$L_d(\gamma)=\sup_{a=t_0<\cdots<t_N=b}\sum_{i=1}^{N} d(\gamma(t_{i-1}),\gamma(t_i))\in[0,\infty].$$

长度有限的曲线称为**可长曲线** (rectifiable curve)。由 d 诱导的**内在距离** (intrinsic distance) 定义为

$$d_\ell(x,y)=\inf\{L_d(\gamma):\gamma \text{ 为连接} x,y \text{ 的连续曲线}\},$$

没有这样的可长曲线时取 $+\infty$。若对所有点对都有 $d=d_\ell$，则 (X,d) 称为**长度空间** (length space)。

命题 10.1.2. 设 (X,d) 为度量空间。曲线长度在限制后拼接时相加，在保持方向的连续单调满射重参数化下不变。若同一区间上的曲线 γ_j 逐点收敛到连续曲线 γ，则

$$L_d(\gamma)\le\liminf_{j} L_d(\gamma_j).$$

每条长度为 $L<\infty$ 的连续曲线都可写成 $\gamma(t)=\hat\gamma(s(t))$，其中 $s(t)=L_d(\gamma|_{[a,t]})$ 连续、非减，$\hat\gamma:[0,L]\to X$ 为 1-Lipschitz 映射，且每个子区间上的长度等于该区间长度。

证明. 在任意分割中插入一个指定的参数只会增加折线和。把左右两段的分割合并，再分别逼近两段长度，便得可加性。单调满射把分割对应到原参数区间；删除重复参数后，两个方向都能比较折线和，故长度不变。对固定分割，有限个距离在逐点极限下收敛，因而该分割的折线和不超过 $\liminf_j L_d(\gamma_j)$；再对分割取上确界，得到下半连续性。

由可加性，s 非减。说明它连续时，固定 t 和 $\varepsilon>0$，选含 t 的有限分割，使折线和大于 $L-\varepsilon$。若 $u<t$ 足够接近 t，将 u 插入这个分割；除 $[u,t]$ 外各段的实际长度不小于相应折线和，于是

$$L_d(\gamma|_{[u,t]})\le\varepsilon+d(\gamma(u),\gamma(t)).$$

令 $u\uparrow t$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得左连续；右连续同理。因此 s 连续且映满 $[0,L]$。若 $s(t)=s(u)$，两点间子曲线长为零，所以 $\gamma(t)=\gamma(u)$。据此令 $\hat\gamma(s(t))=\gamma(t)$，定义良好，并有

$$d(\hat\gamma(v),\hat\gamma(w))\le |v-w|.$$

它的子段长度不超过参数差，原曲线相应子段的长度则恰为该参数差；利用已证的重参数化不变性，得到等号。$L=0$ 时曲线恒定，单点区间上的定义同样成立。 □

拼接曲线说明 d_ℓ 满足三角不等式，而端点距离不超过长度，所以 $d_\ell\ge d$。在任意点对可由可长曲线连接的部分，d_ℓ 是有限值度量。它已经是长度度量：对一条原来可长的曲线，任意子段端点的 d_ℓ 距离不超过该子段的原长度，故新旧长度相同；弧长函数的连续性还保证这条曲线对新度量连续。对原来近乎最短的曲线使用这一观察，得到 $(d_\ell)_\ell=d_\ell$。新度量所给拓扑可能更细，因而这项连续性检验不能省去。

定义 10.1.3. 设 (X,d) 为度量空间。若 $\gamma:[0,1]\to X$ 满足

$$d(\gamma(s),\gamma(t))=|s-t|\,d(\gamma(0),\gamma(1)),$$

则称它为一条常速**测地线段** (geodesic segment)。任意两点都可用这种线段连接的空间称为**测地空间** (geodesic space)。常值线段包括在内。

本章的测地线段总实现端点距离；黎曼联络所定义的测地线则只在充分短的子段上有此性质。测地空间一定是长度空间，反向结论需要额外条件。

例 10.1.4. 半径 a 的圆周带环境弦距离时，两个点的距离为 $2a\sin(\theta/2)$，其中 $\theta\in[0,\pi]$ 为较小圆心角。任何绕圆的连接至少走过较短圆弧，故内在距离为 $a\theta$。两种距离诱导相同拓扑，但只有后者是长度度量。

去心平面 $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 带 Euclid 距离仍是长度空间。若线段穿过原点，把半径 δ 内的一段替换成半圆，其额外长度为 $(\pi-2)\delta$，可任意小。然而 $(-1,0)$ 到 $(1,0)$ 没有长度为 2 的连接：Euclid 长度等于端点距离时，曲线的全部点须落在线段上，而该线段经过缺失点。因此这个长度空间不是测地空间。

10.1.2 完备、局部紧及测地存在

为了使越来越短的曲线有收敛子列，既要排除有限距离内的缺失点，也要把它们限制在紧集内。下面先把这些紧性条件写成可直接使用的度量语言。

定义 10.1.5. 度量空间的每个点若有一个闭包紧的邻域，就称空间局部紧。若每个有限半径闭球都紧，就称它为**闭球紧的度量空间** (proper metric space)。对每个 $\varepsilon>0$，若空间都能被有限个半径 ε 的开球覆盖，就称它**全有界** (totally bounded)。有限集合 $F\subset X$ 若使每个点到 F 的距离不超过 ε，就称为有限 ε-网；本章的网允许边界等号。将半径缩小一半可见，用开球或闭球覆盖检验全有界，条件等价。

引理 10.1.6. 度量空间紧，当且仅当它完备且全有界。

证明. 紧性使每个等半径球覆盖有有限子覆盖，故全有界。紧空间内任意序列都有收敛子列：若没有聚点，每点都有只含有限项的邻域，有限子覆盖便与序列有无限项矛盾；

从聚点的逐级小球中可选出收敛子列。Cauchy 序列一旦有收敛子列，整列就收敛，所以空间完备。

反过来，用有限个半径 2^{-m} 的球逐级筛选序列：每一级保留一个含有无限项的球，并从中选取递增下标。所得对角子列是 Cauchy 列，故在完备空间中收敛。最后说明序列紧性足以给出开覆盖紧性。序列紧的空间必全有界，否则可在某个固定尺度贪心选出两两分离的点，形成没有收敛子列的序列。若一个开覆盖不存在统一的正数 δ，使每个 δ-球落在某个覆盖成员中，则对每个 m 可取 x_m，使 $B(x_m, 1/m)$ 不包含于任一覆盖成员。取收敛子列及含其极限的开成员，该成员最终包含这些小球，矛盾。因此存在上述 $\delta > 0$。再取有限 $\delta/2$-网，即得到原覆盖的有限子覆盖。 □

命题 10.1.7. *设 (X, d) 完备，且任意 $x, y \in X$ 都有中点，即存在 m 满足 $d(x, m) = d(m, y) = d(x, y)/2$。则 X 是测地空间。*

证明. 固定 x, y，令 $D = d(x, y)$。先规定 $\gamma(0) = x$、$\gamma(1) = y$，再反复在相邻已定点间取中点，从而在所有二进分数上定义 γ。第 j 级相邻点的距离为 $D/2^j$。对同一级的 $s < t$，相邻距离相加给出 $d(\gamma(s), \gamma(t)) \le D(t - s)$；将端点间的总距离 D 与前、中、后三段比较，又迫使这里取等号。任意两个二进分数可放到共同一级，因此这个等式在稠密参数集上成立。完备性使它唯一延拓到 $[0, 1]$，距离的连续性保持等式，得到所需测地线段。 □

定理 10.1.8 (长度空间的 Hopf–Rinow 定理)**.** *每个非空、完备、局部紧的长度空间都闭球紧，而且是测地空间。*

证明. 先证明闭球紧。固定 $p \in X$，记 $\mathcal{R}$ 为使 $\overline{B}(p, r)$ 紧的非负半径集合。局部紧性保证其中有正数；紧球的闭子集仍紧，所以 $\mathcal{R}$ 向下封闭。

假设 $R = \sup \mathcal{R} < \infty$。对任意 $\varepsilon > 0$，取 $r < R$ 且 $R - r < \varepsilon/3$。若 $x \in \overline{B}(p, R)$ 而 $d(p, x) > r$，取长度小于 $d(p, x) + \varepsilon/3$ 的连接曲线，按弧长在时间 r 处截取一点 z。则 $z \in \overline{B}(p, r)$，并且

$$d(z, x) < R - r + \varepsilon/3 < 2\varepsilon/3.$$

球 $\overline{B}(p, r)$ 紧，有有限 $\varepsilon/3$-网；它也是 $\overline{B}(p, R)$ 的有限 ε-网。因此后者全有界，又是完备空间的闭子集，上一引理使它紧。

现在把这个紧球再扩大一点。对每个 $z \in \overline{B}(p, R)$，选 $\eta_z > 0$，使 $\overline{B}(z, 4\eta_z)$ 紧。有限个 $B(z_i, \eta_i)$ 覆盖 $\overline{B}(p, R)$，令 $\eta = \min_i \eta_i$。对 $x \in \overline{B}(p, R + \eta)$，若 $d(p, x) > R$，取长度小于 $d(p, x) + \eta$ 的连接，在弧长 R 处取 $z \in \overline{B}(p, R)$。于是 $d(x, z) < 2\eta$，某个 i 满足 $d(z, z_i) < \eta_i$，从而 $x \in B(z_i, 3\eta_i)$。原紧球内的点也在这些球中。因此

$$\overline{B}(p, R + \eta) \subseteq \bigcup_i \overline{B}(z_i, 4\eta_i).$$

右边紧，左边闭，所以左边紧，与 R 的定义矛盾。故所有有限半径闭球紧。

固定 x, y，记 $D = d(x, y)$。若 $D = 0$，取常线。否则选长度 $L_j < D + 1/j$ 的连接曲线，并在弧长一半处取 m_j。这些点留在固定紧球中，可取子列收敛到 m，而

$$d(x, m), d(m, y) \le D/2.$$

两项之和不小于 D，所以二者均为 $D/2$。任意点对都有中点，应用命题 10.1.7 得到测地存在性。 □

这个证明将最短线的存在化成中点的紧性问题。完备性补上二进参数的极限，局部紧性则经长度性质传播到任意有界尺度。若空间本来闭球紧，证明的最后一段就表明：每个闭球紧的长度空间都是测地空间。

各条件有不同作用。去心平面的例子缺少完备性。无限维 Hilbert 空间虽完备且任意两点间都有直线，闭单位球却不紧：一列正交单位向量的两两距离为 $\sqrt{2}$，无法取收敛子列。它也不局部紧。相反，任意无限集合赋予不同点距离都为 1 的度量，完备且局部紧，但整个空间是一个非紧的有界闭球；这里缺少长度空间条件。

10.1.3 锥、商和粘合空间

流形退化后可能出现锥顶、边界或分叉点。下面从距离本身构造这些模型；构造是否给出度量、是否有最短路，都可以直接检验。

例 10.1.9. 取 $\theta > 0$，把 $[0,\infty)\times(\mathbb{R}/\theta\mathbb{Z})$ 的全部零半径点识别为一个点 o。在 $r>0$ 上按 $\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2$ 计算曲线长度，并允许曲线经过 o。取这些长度的下确界得到**平坦圆锥** (flat cone) C_θ。若 $\delta \in [0,\theta/2]$ 是两个角坐标的圆周距离，则

$$d_{C_\theta}((r,\varphi),(s,\psi))^2 = r^2 + s^2 - 2rs\cos(\min\{\delta,\pi\}). \tag{10.1}$$

当 $\delta \geq \pi$ 时，右侧为 $(r+s)^2$。

说明公式时，先看不经过锥顶的曲线。角坐标可以沿参数区间连续提升到实数，角度总变化的绝对值至少为 δ。若该变化小于 π，平面展开后的曲线长不小于两端点弦长；在所扫过的角扇形内用直线段实现这个下界。若角度变化的绝对值至少为 π，在首次转过 π 处记半径为 u。前段展开后端点位于相反射线上，长度至少为 $r+u$；后段长度至少为 $|s-u|$，总长至少为 $r+s$。经过锥顶的曲线也至少长 $r+s$，而两条径向线拼接达到这一值。对允许的角度提升取最小，便得到公式；$\delta<\pi$ 时若采用更大的提升角，所得下界不会更小。

长度拼接保证三角不等式，公式保证除已识别的零半径点外距离为正。每个锥顶闭球是紧集 $[0,R]\times(\mathbb{R}/\theta\mathbb{Z})$ 的连续像，其他有界闭球为更大锥顶紧球的闭子集。因此 C_θ 闭球紧且测地。伸缩 $(r,\varphi)\mapsto(\lambda r,\varphi)$ 把所有距离乘以 λ；当 $\theta = 2\pi$ 时得到 Euclid 平面。角度改变后，锥顶附近小圆周的长度是 θr，显示了与平面的差别。

命题 10.1.10. 设紧拓扑群 G 连续地以等距变换作用于度量空间 X。在轨道集合上定义

$$d_{X/G}([x],[y]) = \min_{g\in G} d_X(x,gy).$$

则这是一个度量，商投影为 1-Lipschitz 映射，且诱导商拓扑。若 X 是长度空间或测地空间，商也分别具有这一性质。若 X 闭球紧，则商闭球紧。

证明. 紧性和连续性使最小值取得；更换轨道代表不改变最小值。若距离为零，则两点在同一轨道。对任意 $g,h\in G$，

$$d(x,ghz) \leq d(x,gy) + d(gy,ghz) = d(x,gy) + d(y,hz),$$

取最小值即得三角不等式。取恒等元得到投影不增加距离。又有 $\pi(B(x,r))=B([x],r)$，所以投影为开映射，度量拓扑恰为商拓扑。

取达到轨道距离的代表 gy，把 x 到 gy 的近乎最短曲线投到商上。投影不增加长度，曲线长度又不小于商中端点距离，故商是长度空间。若原空间测地，可投影一条长恰为商距离的最短段；其所有子段也实现距离，否则替换该子段就会使总长变短。按常速参数化便得到商测地线。最后，最小值取得还说明

$$\overline{B}([x],R)=\pi(\overline{B}(x,R)).$$

右边在原空间闭球紧时为紧集，完成证明。 □

例如，平面按旋转角 $2\pi/m$ 的有限循环群取商，便得到角度 $2\pi/m$ 的圆锥；按关于一条直线的反射取商，得到闭半平面。稳定点可以产生锥顶或边界，因而商空间不必仍为无边界流形。

命题 10.1.11. *设 X,Y 为度量空间，$A\subset X$、$B\subset Y$ 非空闭，$f:A\to B$ 为满射等距。把 a 与 $f(a)$ 识别所得集合 $Z=X\cup_f Y$ 上，保留每一侧原距离，并对跨侧点规定*

$$d_Z(x,y)=\inf_{a\in A}\{d_X(x,a)+d_Y(f(a),y)\},\qquad x\in X,\ y\in Y. \tag{10.2}$$

这些公式给出度量，使两侧等距嵌入。若两侧都是长度空间，则 Z 是长度空间；若两侧闭球紧，则 Z 闭球紧。因此两侧闭球紧且为长度空间时，粘合空间也测地。

证明. 当一个点属于粘合子集时，跨侧公式与同侧距离相符，因为 f 等距且可直接取该点为中转点。检查三角不等式的唯一新情况，是从一侧出发经另一侧返回。例如对 $x,x'\in X$、$y\in Y$，任取 $a,b\in A$，有

$$\begin{aligned} d_X(x,x') &\le d_X(x,a)+d_X(a,b)+d_X(b,x')\\ &= d_X(x,a)+d_Y(f(a),f(b))+d_X(b,x')\\ &\le d_X(x,a)+d_Y(f(a),y)+d_Y(y,f(b))+d_X(b,x'). \end{aligned}$$

对 a,b 取下确界即得所需不等式，其余跨侧情形用同一侧的三角不等式即可。若跨侧距离为零，可取 a_j 使两项之和趋零；于是 $a_j\to x$，闭性给出 $x\in A$，再由 $f(a_j)\to f(x)$ 得 $y=f(x)$。所以零距离恰对应已经作出的识别。

两侧原距离未改变。两侧为长度空间时，同侧近乎最短曲线直接保留；跨侧先选接近下确界的 a，再拼接两侧近乎最短曲线，便得长度性质。

最后固定 $a_0\in A$。对 $x\in X$，有 $d_Z(a_0,x)=d_X(a_0,x)$，对 $y\in Y$ 同理。因此以粘合点为中心的闭球，恰为两侧相应闭球的并。在两侧闭球紧时，这个有限并紧；任意中心的有界闭球包含在某个这样的紧球中且为闭集，所以也紧。测地结论由定理 10.1.8 的闭球紧版本得到。 □

将若干区间的一个端点粘在一起会产生分叉，而两张平面沿直线等距粘合会产生一条公共接缝。若粘合子集不闭，零距离还可能识别原来没有声明相等的点：把两份实直线沿开半轴 $(0,\infty)$ 粘合，两份原点在式(10.2)下的距离为零。这时应再取零距离商，不能直接把原集合上的公式称为度量。

10.2 GH 距离的构造

同一个圆可以平移到平面中很远的地方，圆本身的距离结构却没有改变。另一方面，一条越来越细的圆柱即使没有与区间相同的点集，沿轴投影后仍能逐渐保留全部距离。这提示我们：比较空间时，应允许重新安放两个空间，并用一个点对应几个相近的点。本节把这两种想法分别写成公共空间中的距离和对应关系中的畸变，再证明它们给出同一个量。

10.2.1 公共度量空间中的 Hausdorff 距离

先在固定的度量空间 (Z,d_Z) 中比较两个非空紧子集。点到集合的距离记为

$$d_Z(z,A)=\inf_{a\in A} d_Z(z,a).$$

由三角不等式，$z\mapsto d_Z(z,A)$ 是 1-Lipschitz 函数。当 A 紧时，下确界在某个点取得；这样的最近点可以不唯一。若只取 $\inf_{a\in A,b\in B} d_Z(a,b)$，两个相交但相差很大的集合也会得到零。为了测量整个集合是否接近，需要要求每个点都能在另一边找到近点。

定义 10.2.1. 设 A,B 是度量空间 (Z,d_Z) 的非空紧子集。定义它们的 **Hausdorff 距离** (Hausdorff distance) 为

$$d_H^Z(A,B)=\max\left\{\sup_{a\in A} d_Z(a,B),\ \sup_{b\in B} d_Z(b,A)\right\}. \tag{10.3}$$

等价地，它是满足 $A\subset U_r(B)$、$B\subset U_r(A)$ 的 $r>0$ 的下确界，其中 $U_r(A)=\{z: d_Z(z,A)<r\}$。

两个有向距离都要出现：$A\subset B$ 只能使第一个上确界为零，第二个还要测量 B 中多出的部分。这个距离中的 Hausdorff 与拓扑分离条件中的人物相同。[1]

命题 10.2.2. 设 (Z,d_Z) 为度量空间。d_H^Z 在 Z 的非空紧子集全体上是有限值度量。

证明. 紧集有界，所以式(10.3)有限。非负性和对称性直接成立。若 $d_H^Z(A,B)=0$，则每个 $a\in A$ 都属于 $\overline{B}=B$，故 $A\subset B$；反向同理，于是 $A=B$。这里用到紧子集在度量空间中闭。

设 A,B,C 都非空且紧。对每个 $a\in A$，取 $b\in B$ 实现 $d_Z(a,B)$，再取 $c\in C$ 实现 $d_Z(b,C)$，则

$$d_Z(a,C)\le d_Z(a,b)+d_Z(b,c)\le d_H^Z(A,B)+d_H^Z(B,C).$$

对 a 取上确界，并交换 A,C 作同样估计，得到三角不等式。 □

例 10.2.3. 在实直线中，$A=[0,1]$、$B=[L,L+1]$，其中 $L\ge 0$，满足 $d_H^{\mathbb{R}}(A,B)=L$。平移 $x\mapsto x+L$ 又是 A 到 B 的等距映射。因而 Hausdorff 距离保留了集合在环境中的位置；要只比较两个空间自身的度量，还须允许改变这两个等距副本的位置。

[1] Felix Hausdorff（1868–1942），德国数学家，研究集合论、拓扑学与测度论；其工作奠定了拓扑空间、度量空间及分数维数理论的重要基础。

定义 10.2.4. 设 (X,d_X)、(Y,d_Y) 是非空紧度量空间。它们的 **Gromov–Hausdorff 距离** (Gromov–Hausdorff distance)定义为

$$d_{\mathrm{GH}}(X,Y)=\inf_{Z,\iota_X,\iota_Y} d_H^Z(\iota_X(X),\iota_Y(Y)), \tag{10.4}$$

其中 Z 遍历度量空间，$\iota_X:X\to Z$、$\iota_Y:Y\to Z$ 遍历保持距离的嵌入。简称为 GH 距离。

保持距离要求 $d_Z(\iota_X x,\iota_X x')=d_X(x,x')$，因此不能为了使两个副本接近而改变各自内部的距离。公共空间也不必是 Euclid 空间；这一自由度正是下面的构造能够工作的原因。

定义中的候选总存在。取不交并 $X\sqcup Y$，保留两边原距离，并令所有跨边距离等于 $D=\max\{1,\operatorname{diam}X,\operatorname{diam}Y\}$。跨边三角不等式由两边直径不超过 D 保证，从而得到一个度量。因此 GH 距离有限。若两个空间等距，可将它们嵌入同一个副本，故距离为零。反向结论将在本节末证明。

10.2.2　对应与畸变

公共环境的定义有直接的几何含义，但寻找所有环境不便计算。若两个副本在环境中很近，可以把彼此相近的点配对；反过来，若配对保持距离到一个小误差，也可以在每对点之间架设短桥。这样便把环境的选择转化为一个仅涉及两边距离表的问题。

定义 10.2.5. 设 X,Y 是非空集合。若子集 $R\subset X\times Y$ 向两个因子的投影都满射，即每个 $x\in X$ 至少与一个 $y\in Y$ 配对，每个 $y\in Y$ 也至少与一个 $x\in X$ 配对，则称 R 为 X,Y 之间的一个**对应** (correspondence)。若 X,Y 还带有度量，则定义对应的**畸变** (distortion)为

$$\operatorname{dis}R=\sup_{(x,y),(x',y')\in R}\bigl|d_X(x,x')-d_Y(y,y')\bigr|. \tag{10.5}$$

对应允许一对多或多对一。一条满射的图像是对应，任意映射的图像则可能漏掉靶空间中的点。若 $(x,y),(x',y)\in R$，畸变条件给出 $d_X(x,x')\le\operatorname{dis}R$：被配到同一点的整簇点必须足够接近。这正好适合描述塌缩。

定理 10.2.6. 对任意非空紧度量空间 X,Y，有

$$d_{\mathrm{GH}}(X,Y)=\frac{1}{2}\inf_R\operatorname{dis}R, \tag{10.6}$$

其中下确界取遍 X,Y 之间的全部对应。

证明. 先从公共空间构造对应。设 X,Y 已等距嵌入 Z，并取 $r>d_H^Z(X,Y)$。集合

$$R=\{(x,y):d_Z(x,y)<r\}$$

向两边都满射。对其中任意两对点，由环境中的三角不等式得

$$\bigl|d_X(x,x')-d_Y(y,y')\bigr|\le d_Z(x,y)+d_Z(x',y')<2r.$$

故 $\operatorname{dis} R \le 2r$。先令 r 降至该 Hausdorff 距离，再对环境取下确界，得到式(10.6)右端不大于左端。

反过来，给定对应 R，记 $\Delta = \operatorname{dis} R$，并取 $\eta > \Delta/2$。在 $X \sqcup Y$ 上保留两边的原距离，对 $x \in X, y \in Y$ 定义

$$D(x,y) = D(y,x) = \inf_{(a,b)\in R} \big(d_X(x,a) + \eta + d_Y(b,y)\big). \tag{10.7}$$

可以把括号内的三项理解为先在 X 中走到 a，经过长为 η 的桥，再在 Y 中走到 y。$R \neq \varnothing$ 保证此值有限，而且跨边距离至少为 $\eta > 0$。

现在核对三角不等式，尤其要排除经过另一边的两座桥反而缩短原来的距离。若两个端点在 X，中间点 y 在 Y，则对任意 $(a,b),(a',b') \in R$，有

$$\begin{aligned} &d_X(x,a) + \eta + d_Y(b,y) + d_Y(y,b') + \eta + d_X(a',x') \\ &\quad \ge d_X(x,a) + d_Y(b,b') + 2\eta + d_X(a',x') \\ &\quad \ge d_X(x,a) + d_X(a,a') + (2\eta - \Delta) + d_X(a',x') \\ &\quad \ge d_X(x,x'). \end{aligned}$$

分别取下确界，即得 $D(x,y) + D(y,x') \ge d_X(x,x')$。交换 X, Y 得到另一种同类不等式。余下的混合情形形如

$$D(x,y) \le d_X(x,x') + D(x',y),$$

它由 $d_X(x,a) \le d_X(x,x') + d_X(x',a)$ 逐项代入式(10.7)后取下确界得到。三点都在同一边时使用原距离的三角不等式。对称性、正定性也已成立，所以 D 确为度量，两边的包含映射等距。

对每个 $(a,b) \in R$，直接取这对点作为桥，得 $D(a,b) \le \eta$。对应向两边满射，因而 $d_H^{(X\sqcup Y, D)}(X,Y) \le \eta$。令 $\eta \downarrow \Delta/2$，再对 R 取下确界，得到左端不大于右端。 □

桥长取严格正数，即使 $\Delta = 0$ 也先保留一个正的余量。这样得到的直接就是度量，无须在不交并中再把零距离点作商。公式中的 $1/2$ 来自两个配对点各自跨一次桥：一个距离误差最多由两段桥长贡献。

命题 10.2.7. *设 X, Y, Z 是非空紧度量空间，$R \subset X \times Y$、$S \subset Y \times Z$ 为对应。定义*

$$S \circ R = \{(x,z) : \text{存在} y \in Y,\ (x,y) \in R,\ (y,z) \in S\}.$$

则 $S \circ R$ 为 X, Z 之间的对应，并且

$$\operatorname{dis}(S \circ R) \le \operatorname{dis} R + \operatorname{dis} S.$$

从而 GH 距离满足三角不等式。

证明. 对给定 x，先用 R 找到 y，再用 S 找到 z；从给定 z 反向选择也成立，所以两个投影满射。对 $(x,z),(x',z') \in S \circ R$，分别选取中间点 y, y'，则

$$\begin{aligned} |d_X(x,x') - d_Z(z,z')| &\le |d_X(x,x') - d_Y(y,y')| \\ &\quad + |d_Y(y,y') - d_Z(z,z')| \\ &\le \operatorname{dis} R + \operatorname{dis} S. \end{aligned}$$

取上确界便得畸变界。对 R,S 分别取任意接近其畸变下确界的对应，再用定理 10.2.6，得到 $d_{\mathrm{GH}}(X,Z)\le d_{\mathrm{GH}}(X,Y)+d_{\mathrm{GH}}(Y,Z)$。 □

命题 10.2.8. 设 X,Y 是非空紧度量空间。则

$$|\operatorname{diam}X-\operatorname{diam}Y|\le 2d_{\mathrm{GH}}(X,Y). \tag{10.8}$$

若 $\{*\}$ 是单点空间，则

$$d_{\mathrm{GH}}(X,\{*\})=\tfrac12\operatorname{diam}X.$$

证明. 给定对应 R，对任意 $x,x'\in X$，选 $(x,y),(x',y')\in R$，于是 $d_X(x,x')\le \operatorname{diam}Y+\operatorname{dis}R$。取上确界，再交换两边，得到直径之差的绝对值不超过 $\operatorname{dis}R$。对应公式给出式(10.8)。与单点空间之间只有一个对应 $X\times\{*\}$，其畸变恰为 $\operatorname{diam}X$，所以第二个等式也由对应公式得到。 □

例 10.2.9. 设 X 是非空紧度量空间，$\lambda>0$，以 λX 表示同一点集配距离 λd_X。恒等配对的畸变为 $|\lambda-1|\operatorname{diam}X$，而直径界给出相反方向的同一个数，故

$$d_{\mathrm{GH}}(X,\lambda X)=\tfrac12|\lambda-1|\operatorname{diam}X.$$

特别地，对通常距离下的闭区间，$a,b\ge 0$ 时

$$d_{\mathrm{GH}}([0,a],[0,b])=\tfrac12|a-b|.$$

当 $a,b>0$ 时用比例配对；某个长度为零时用单点公式。也可以把两个区间放在实直线上并使中点重合，直接看到这个 Hausdorff 上界。

10.2.3　ε-逼近映射的等价描述

具体退化模型往往已经带有一个自然映射，例如把细圆柱投影到轴线。此时检查每对点的距离误差及像是否覆盖整个目标，比直接设计一个多值对应更方便。这里需要的是加性误差；它允许比误差尺度更小的部分缩成一点。

定义 10.2.10. 设 X,Y 是非空紧度量空间，$\varepsilon>0$。映射 $f:X\to Y$ 的畸变定义为

$$\operatorname{dis}f=\sup_{x,x'\in X}|d_Y(f(x),f(x'))-d_X(x,x')|.$$

若 $\operatorname{dis}f\le\varepsilon$，且

$$\sup_{y\in Y}d_Y(y,f(X))\le\varepsilon,$$

则称 f 为一个 ε-**逼近映射** (approximation map)。后一条件称为像在 Y 中 ε-稠密。这里不要求 f 连续。

距离畸变为零只保证映射等距嵌入；像稠密到误差尺度的条件保证没有漏掉靶空间的大块区域。$f(X)$ 不一定闭，故点到像的距离仍按下确界理解。

命题 10.2.11. 设 X,Y 是非空紧度量空间，$\varepsilon>0$。则：

1. 若 $d_{\mathrm{GH}}(X,Y)<\varepsilon$，则存在 2ε-逼近映射 $f:X\to Y$。交换 X,Y 后同样成立。
2. 若存在 ε-逼近映射 $f:X\to Y$，则 $d_{\mathrm{GH}}(X,Y)\le 3\varepsilon/2$。

因此，对非空紧度量空间序列 (X_j) 及非空紧度量空间 X，$d_{\mathrm{GH}}(X_j,X)\to 0$ 当且仅当存在 $\varepsilon_j\to 0$ 及 ε_j-逼近映射 $X_j\to X$。

证明. 第一项中，由对应公式取 $R\subset X\times Y$，使 $\operatorname{dis}R<2\varepsilon$。对每个 x 选一个 $f(x)$ 使 $(x,f(x))\in R$。其图像包含于 R，所以 $\operatorname{dis}f<2\varepsilon$。对任意 $y\in Y$，选 x 使 $(x,y)\in R$，再比较 (x,y) 与 $(x,f(x))$，得

$$d_Y(y,f(x))=|d_Y(y,f(x))-d_X(x,x)|<2\varepsilon.$$

这证明像的稠密性。

第二项中，固定任意 $\delta>0$，定义

$$R_\delta=\{(x,y):d_Y(f(x),y)\le\varepsilon+\delta\}.$$

它包含 f 的图像，故向 X 满射；像的 ε-稠密性和余量 δ 保证向 Y 也满射。若 $(x,y),(x',y')\in R_\delta$，则

$$\begin{aligned}|d_X(x,x')-d_Y(y,y')|&\le|d_X(x,x')-d_Y(f(x),f(x'))|\\&\quad+d_Y(f(x),y)+d_Y(f(x'),y')\\&\le 3\varepsilon+2\delta.\end{aligned}$$

所以 $d_{\mathrm{GH}}(X,Y)\le 3\varepsilon/2+\delta$。令 $\delta\downarrow 0$，得到所述常数。最后一项分别应用这两条估计；必要时在 $d_{\mathrm{GH}}(X_j,X)$ 上增加 $1/j$ 的严格余量。 □

例 10.2.12. 取 $X=[0,1]$，$F_m=\{0,1/m,\dots,1\}$，都使用实直线的限制距离。每个点到最近网格点的距离至多 $1/(2m)$，故

$$d_{\mathrm{GH}}(F_m,[0,1])\le\frac{1}{2m}.$$

最近网格点选择 $q_m:[0,1]\to F_m$ 在相邻网格点的中点发生跳跃，但

$$\big||q_m(x)-q_m(x')|-|x-x'|\big|\le|q_m(x)-x|+|q_m(x')-x'|\le\frac{1}{m}.$$

它还满射，因而是 $1/m$-逼近。任何从连通区间到有限离散空间的连续映射都是常值；允许这种小幅跳跃，才能用有限样本逼近一个连续空间。

10.2.4 零距离与等距类

小误差映射可以不连续，逐点选择也不相容。距离为零时，我们要从一列误差趋零的映射中恢复一个真正保持所有距离的映射。紧性使可数稠密集上的像能够同时取极限，再用距离控制填满其余点。

定理 10.2.13. 对非空紧度量空间 X,Y，$d_{\mathrm{GH}}(X,Y)=0$ 当且仅当 X,Y 等距。因此 GH 距离在非空紧度量空间的等距类上给出度量。

证明. 等距时距离为零已经由定义证明；有限性、非负性、对称性与三角不等式也已建立。只须证明零距离产生满射等距。

设 $d_{\mathrm{GH}}(X,Y)=0$。由命题 10.2.11 取 ε_j-逼近 $f_j: X\to Y$，其中 $\varepsilon_j\to 0$。对每个正整数 m，紧性使 X 中半径 $1/m$ 的开球覆盖有有限子覆盖；收集这些有限个中心，得到一个可数稠密子集 $A=\{a_1,a_2,\dots\}$，有限情形允许重复枚举。

由于 Y 紧，先取子列使 $f_j(a_1)$ 收敛，再从中取子列使 $f_j(a_2)$ 收敛，依次进行。取第 j 个子列的第 j 项得到对角子列，仍记为 f_j，使每个 a_i 的像都收敛。记其极限为 $F(a_i)$。对任意 a_i,a_l，由畸变趋零得

$$d_Y(F(a_i),F(a_l))=\lim_j d_Y(f_j(a_i),f_j(a_l))=d_X(a_i,a_l).$$

所以 F 在稠密子集上保持距离。

给定 $x\in X$，取 $a_{i_m}\to x$。其像是 Y 中的 Cauchy 序列，而紧度量空间完备，故像有极限，定义为 $F(x)$。若改取另一逼近序列，则两列对应项的距离等于其在 X 中的距离并趋于零，所以极限与选择无关。对两个点分别取逼近序列，距离等式在极限中保持，故延拓后的 $F:X\to Y$ 等距。

还需证明满射。事实上 f_j 沿所选子列一致趋于 F。固定 $\delta>0$，从 A 中取有限个点 $a_{i_1},\dots,a_{i_N}$，其 δ-开球覆盖 X。对任意 x，选一个满足 $d_X(x,a_{i_l})<\delta$ 的中心，则

$$\begin{aligned} d_Y(f_j(x),F(x)) &\le d_Y(f_j(x),f_j(a_{i_l}))+d_Y(f_j(a_{i_l}),F(a_{i_l}))+d_Y(F(a_{i_l}),F(x))\\ &\le 2\delta+\varepsilon_j+\max_{1\le l\le N} d_Y(f_j(a_{i_l}),F(a_{i_l})). \end{aligned}$$

右侧的最后两项趋于零。先取 $j\to\infty$，再令 $\delta\downarrow 0$，即得一致收敛。

对任意 $y\in Y$，由像的稠密性选 $x_j\in X$，使 $d_Y(y,f_j(x_j))\le \varepsilon_j+1/j$。于是

$$d_Y(y,F(X))\le \varepsilon_j+1/j+\sup_{x\in X} d_Y(f_j(x),F(x))\longrightarrow 0.$$

等距映射连续，所以 $F(X)$ 紧且闭；这迫使 $y\in F(X)$。故 F 为满射等距。 □

推论 10.2.14. *若非空紧度量空间序列 (X_j) 同时 GH 收敛到非空紧度量空间 X,Y，则 X,Y 等距。*

证明. 三角不等式给出 $d_{\mathrm{GH}}(X,Y)\le d_{\mathrm{GH}}(X,X_j)+d_{\mathrm{GH}}(X_j,Y)\to 0$，再应用上一条定理。 □

此后 “GH 极限唯一” 均指等距意义下唯一。距离趋零同时给出任意有限点组的距离误差趋零，以及整个空间在误差尺度上的覆盖；这两方面将在下一节分别表现为距离矩阵的收敛与有限网的控制。

10.3　预紧性和极限构造

一个紧空间可以由有限个采样点及它们之间的距离近似。若要让一族空间同时具有收敛子列，关键在于同一精度下能否统一控制所需采样点数。距离矩阵把几何对象转成有限个有界实数；逐层加密采样并抽取对角子列，就能在没有预先给定环境空间的情况下构造极限。

10.3.1 有限网及距离矩阵

先把“有限个点足以近似整个空间”写成定量语言。以下的网采用闭球约定，因而距离恰等于指定半径的点仍被覆盖。

定义 10.3.1. 设 (X,d) 是非空度量空间，$\varepsilon>0$。若有限集 $F\subset X$ 满足 $d(x,F)\le\varepsilon$ 对所有 $x\in X$ 成立，就称 F 为 X 的有限 ε-网。记

$$N_X(\varepsilon)=\min\{\#F : F\subset X \text{ 是有限}\varepsilon\text{-网}\},$$

若不存在这样的有限集，则规定 $N_X(\varepsilon)=\infty$。这个数称为 X 在尺度 ε 的**覆盖数** (covering number)。因此，X 全有界等价于对每个 $\varepsilon>0$ 都有 $N_X(\varepsilon)<\infty$。

紧度量空间的每个尺度都有有限网：用半径 ε 的开球覆盖，再抽取有限子覆盖即可。全有界控制精度提高时仍只需要有限个点；它与完备性合在一起，才由引理 10.1.6 保证紧性。

命题 10.3.2. 设 X 为非空紧度量空间，$F\subset X$ 是有限 ε-网，并赋予限制距离。则

$$d_{\mathrm{GH}}(X,F)\le\varepsilon.$$

若非空紧度量空间 X,Y 满足 $d_{\mathrm{GH}}(X,Y)<\delta$，则对每个 $r>0$，有

$$N_Y(r+2\delta)\le N_X(r). \tag{10.9}$$

证明. 第一项直接在公共空间 X 中计算 Hausdorff 距离：$F\subset X$，且每个 $x\in X$ 到 F 的距离不超过 ε。

对第二项，由定理 10.2.6 选取畸变小于 2δ 的对应 $\mathcal{R}\subset X\times Y$。取一个含 $N_X(r)$ 个点的 r-网 $\{x_1,\dots,x_m\}$，并为每个 x_j 选择 y_j 使 $(x_j,y_j)\in\mathcal{R}$。任给 $y\in Y$，先选 $x\in X$ 使 $(x,y)\in\mathcal{R}$，再选 j 使 $d_X(x,x_j)\le r$。畸变控制给出

$$d_Y(y,y_j)<d_X(x,x_j)+2\delta\le r+2\delta.$$

故这些 y_j 形成 $(r+2\delta)$-网。重复的 y_j 只会减少点数，得到所述不等式。 □

点数得到控制以后，有限空间的自由度只剩距离矩阵。极限矩阵中两个不同标号之间的距离可能变为零，所以构造时要容许伪度量：它满足距离的非负性、对称性和三角不等式，但不要求零距离的两个标号相同。

命题 10.3.3. 固定整数 $m\ge1$ 和 $D\ge0$。非空、至多含 m 个点且直径不超过 D 的度量空间，其等距类在 GH 距离下构成紧集。

证明. 考虑所有满足

$$a_{ii}=0,\qquad a_{ij}=a_{ji},\qquad 0\le a_{ij}\le D,\qquad a_{ij}\le a_{i\ell}+a_{\ell j}$$

的 $m\times m$ 矩阵 $A=(a_{ij})$。这些条件定义了有限维闭方体 $[0,D]^{m^2}$ 的闭子集，因而矩阵集合紧。对每个 A，令 $i\sim j$ 当且仅当 $a_{ij}=0$。三角不等式保证这确为等价关系，并且

$$d_A([i],[j])=a_{ij}$$

不依赖代表，成为商集合 X_A 上的距离。

两个矩阵 A, B 给出对应 $\{([i]_A, [i]_B) : 1 \le i \le m\}$，其畸变不超过 $\max_{i,j} |a_{ij} - b_{ij}|$。因此

$$d_{\mathrm{GH}}(X_A, X_B) \le \frac{1}{2} \max_{i,j} |a_{ij} - b_{ij}|. \tag{10.10}$$

这说明矩阵到商空间等距类的映射连续。任意至多含 m 个点的空间都可以重复标号到 m 个，因而是某个 X_A。所述集合是紧矩阵集的连续像，故紧。 □

这里没有把每个矩阵元单独取整。直接四舍五入可能破坏三角不等式；保留满足全部距离条件的矩阵，并在极限后合并零距离标号，才得到合法的度量空间。

10.3.2 对角子列构造极限

一层有限网只记录一个精度。为同时记住所有尺度，我们把各层的网按固定顺序编号，使粗网的标号在后续各层继续保留。由此得到可数张距离表，再对全部矩阵元作同一个对角抽取。极限标号给出的空间可能尚不完备，下面先明确如何补上其 Cauchy 极限。

引理 10.3.4. *每个非空度量空间 (S, d) 都有完备化：存在完备度量空间 $\widehat{S}$ 及等距嵌入 $S \hookrightarrow \widehat{S}$，其像稠密。这样的完备化在保持 S 中各点的等距意义下唯一。*

证明. 取 S 中所有 Cauchy 序列，规定 $(s_j) \sim (t_j)$ 当且仅当 $d(s_j, t_j) \to 0$，并令

$$\hat{d}([(s_j)], [(t_j)]) = \lim_{j \to \infty} d(s_j, t_j).$$

三角不等式给出

$$|d(s_j, t_j) - d(s_\ell, t_\ell)| \le d(s_j, s_\ell) + d(t_j, t_\ell),$$

所以右侧极限存在。再次使用三角不等式，可知换成等价序列不改变极限；所得函数满足距离公理，零距离正好对应同一等价类。常值序列把 S 等距嵌入这个商集合。

若 $z = [(s_j)]$，常值序列所代表的点 s_j 在商距离下趋于 z：给定 $\varepsilon > 0$，当 j, ℓ 足够大时有 $d(s_j, s_\ell) < \varepsilon$，对 ℓ 取极限即可。故 S 的像稠密。

若 (z_j) 是商空间中的 Cauchy 序列，利用稠密性选择 $x_j \in S$，使 $\hat{d}(x_j, z_j) < 1/j$。于是

$$d(x_j, x_\ell) \le j^{-1} + \hat{d}(z_j, z_\ell) + \ell^{-1},$$

故 (x_j) 在 S 中为 Cauchy 序列。其等价类 $z = [(x_j)]$ 满足 $x_j \to z$，再由 $\hat{d}(x_j, z_j) \to 0$ 得到 $z_j \to z$。这证明了完备性。

最后，若 S 稠密等距地嵌入另一完备空间 Y，把 $[(s_j)]$ 送到 (s_j) 在 Y 中的极限。等价性和距离连续性分别保证良定义与保距；稠密性保证满射。任何保持 S 的等距都须保持这些极限，因此它唯一。 □

命题 10.3.5. *设 (X_i, d_i) 是非空紧度量空间序列。若存在 $D < \infty$ 和对每个 $k \ge 1$ 给定的正整数 n_k，使*

$$\operatorname{diam} X_i \le D, \qquad N_{X_i}(2^{-k}) \le n_k \qquad (i, k \ge 1),$$

则存在子列 X_{i_j} 和非空紧度量空间 X，满足 $d_{\mathrm{GH}}(X_{i_j}, X) \to 0$。极限可以由各层有限网的距离矩阵直接构造。

证明. 证明分为三件事：先使标号间的距离同时收敛，再把极限距离补成紧空间，最后用同一层网控制 GH 误差。

令 $\varepsilon_k = 2^{-k}$、$m_k = n_1 + \cdots + n_k$。在每个 X_i 中选取 ε_k-网 $E_{i,k}$，点数不超过 n_k。依次列出 $E_{i,1}, E_{i,2}, \ldots$ 的点，每一层不足 n_k 个时重复其中一点补足，得到一列有标号的点

$$p_i^1, p_i^2, \ldots \in X_i.$$

前 m_k 个点中包含 $E_{i,k}$，因而形成 ε_k-网；粗层的标号也一直保留。允许重复使每个空间都有同样的标号数，不要求它们的网具有相同的组合形状。

对每一对正整数 a, b，数列 $d_i(p_i^a, p_i^b)$ 都落在紧区间 $[0, D]$ 内。把所有标号对排成一个序列，先为第一对选取收敛子列，再为第二对从中选取子列，逐次继续；取第 j 次子列的第 j 项得到对角子列。对任意固定的一对标号，该对角子列最终属于相应的收敛子列。因此沿同一个子列，所有极限

$$d_\infty(a, b) = \lim_{j \to \infty} d_{i_j}(p_{i_j}^a, p_{i_j}^b)$$

都存在。以下把这个子列重新记为 i。非负性、对称性和三角不等式均可取极限，故 d_∞ 是 $\mathbb{N}$ 上的伪度量。把零距离标号合并，得到度量空间 S；再用上一引理构造其完备化 X。以 $p^a \in X$ 表示标号 a 的像。

现在证明 X 紧。固定 k 及任意标号 a。原来的网给出

$$\min_{1 \le b \le m_k} d_i(p_i^a, p_i^b) \le \varepsilon_k.$$

最小值只涉及有限个数，可以与极限交换，所以

$$\min_{1 \le b \le m_k} d_X(p^a, p^b) \le \varepsilon_k.$$

因此稠密子集 S 被以 $p^1, \ldots, p^{m_k}$ 为中心的有限个闭 ε_k-球覆盖。有限个闭球的并仍闭，它也包含 S 的闭包 X。这证明 X 全有界；它已按构造完备，故由引理 10.1.6 紧。

最后令

$$F_i^k = \{p_i^a : 1 \le a \le m_k\}, \qquad F^k = \{p^a : 1 \le a \le m_k\},$$

都赋予各自空间的限制距离。带相同标号的点组成一个对应，即使有重复或零距离合并，其两个投影仍满射。该对应的畸变为至多

$$\eta_{i,k} = \max_{1 \le a, b \le m_k} \left| d_i(p_i^a, p_i^b) - d_X(p^a, p^b) \right|,$$

而固定 k 时 $\eta_{i,k} \to 0$。由有限网估计、对应公式及 GH 三角不等式，得到

$$\begin{aligned} d_{\mathrm{GH}}(X_i, X) &\le d_{\mathrm{GH}}(X_i, F_i^k) + d_{\mathrm{GH}}(F_i^k, F^k) + d_{\mathrm{GH}}(F^k, X) \\ &\le 2\varepsilon_k + \tfrac{1}{2}\eta_{i,k}. \end{aligned} \tag{10.11}$$

给定误差目标，先把 k 取得足够大，再把 i 取得足够大，右侧即任意小。由此得到所需收敛。 □

距离矩阵的逐项收敛本身只控制固定的标号。式(10.11)中的两项网误差把这个可数信息提升为对整个空间的统一控制；补全则把标号所逼近的全部极限点纳入空间。两个步骤各有作用。

10.3.3　统一覆盖数的预紧性判据

以 $\mathcal{M}$ 表示非空紧度量空间的等距类所成的集合，赋予上一节已经建立的距离 d_{GH}。紧空间有可数稠密子集，其等距类可以由可数距离矩阵的完备化编码，因此这里确实可以在一个集合上讨论度量。若 $\mathcal{F}\subset\mathcal{M}$ 的闭包在 $\mathcal{M}$ 中紧，就称 $\mathcal{F}$ 在 GH 距离下**预紧** (precompact)。

定理 10.3.6 (Gromov 预紧性判据)**.** *设 $\mathcal{F}$ 为一族非空紧度量空间的等距类。下列条件等价：*

I. *$\mathcal{F}$ 在 GH 距离下预紧。*

II. *存在统一常数 $D<\infty$，使 $\operatorname{diam} X\le D$ 对所有 $X\in\mathcal{F}$ 成立；并且对每个 $\varepsilon>0$，存在有限整数 $N(\varepsilon)$，使*

$$N_X(\varepsilon)\le N(\varepsilon)\qquad (X\in\mathcal{F}).$$

III. *$\mathcal{F}$ 作为 GH 度量空间的子集全有界。*

证明. 空族的结论直接成立，以下设 $\mathcal{F}\neq\varnothing$。预紧集的闭包紧，所以有每个尺度的有限网，这给出第一项蕴含第三项。

设第三项成立。取一个有限 GH 距离的 1-网，记网中空间为 $Y_1,\dots,Y_s$。由命题 10.2.8 的直径估计，任意 $X\in\mathcal{F}$ 都满足

$$\operatorname{diam} X\le \max_{j}\operatorname{diam} Y_j+2.$$

为了控制覆盖数，给定 $\varepsilon>0$，另取有限 GH 距离的 $\varepsilon/8$-网 $Z_1,\dots,Z_t$。每个 X 与某个 Z_j 的 GH 距离小于 $\varepsilon/4$，故式(10.9)给出

$$N_X(\varepsilon)\le N_{Z_j}(\varepsilon/2)\le \max_{1\le j\le t} N_{Z_j}(\varepsilon/2)<\infty.$$

有限个紧空间的覆盖数各自有限，所以右侧是统一界。这证明第二项。

若第二项成立，任意 $\mathcal{F}$ 中的序列都满足命题 10.3.5，从而有一个 GH 收敛到非空紧空间的子列。还须把这个序列结论用于闭包。取 $Y_i\in\overline{\mathcal{F}}$，为每个 i 选 $X_i\in\mathcal{F}$ 使 $d_{\mathrm{GH}}(X_i,Y_i)<1/i$。某个子列 X_{i_j} 收敛到 $X\in\mathcal{M}$，三角不等式便使 Y_{i_j} 也收敛到 X。因为 $\overline{\mathcal{F}}$ 闭，X 属于该闭包。故闭包顺序紧。它因而完备，因为每个 Cauchy 序列有收敛子列就整列收敛；它也全有界，否则可在某个固定正尺度逐次选出两两分离的点列，这种序列不可能有收敛子列。由引理 10.1.6，闭包紧，故第一项成立。　□

例 10.3.7. *令 E_m 为含 m 个点、任意两不同点的距离都等于一的空间。它们的直径一致不超过一，但当 $0<\varepsilon<1$ 时有 $N_{E_m}(\varepsilon)=m$，所以不预紧。更精确地，若 $m>n$，*

每个 E_m 与 E_n 间的对应都把某两个不同的 E_m 点配到同一个 E_n 点，畸变至少为一；任意满射产生的对应畸变又至多为一，故

$$d_{\mathrm{GH}}(E_m, E_n) = \frac{1}{2}.$$

直径控制了整体尺度，却不能控制同一尺度上彼此分离的点有多少。另一方面，区间 $[0, m]$ 的直径趋于无穷，说明直径条件也有独立内容。

第八章的体积比较恰好能产生覆盖数上界。下面的应用也说明，在 GH 预紧性中，总体积不必有统一正下界。

推论 10.3.8. 固定整数 $n \geq 2$、实数 k 及 $D > 0$。所有满足

$$\mathrm{Ric}_g \geq (n-1)kg, \qquad \mathrm{diam}(M, g) \leq D$$

的连通、紧、光滑无边界 n 维黎曼流形，在 GH 距离下预紧。

证明. 由推论 2.3.7，这些紧黎曼流形完备。置 $k_0 = \min\{k, 0\}$，则仍有 $\mathrm{Ric}_g \geq (n-1)k_0 g$，而 k_0 的模型首零半径为无穷。给定 $0 < \varepsilon < D$，逐个选取两两距离大于 ε 的点，直到不能再选。紧性保证过程有限终止：若产生无限点列，它没有 Cauchy 子列，与紧性矛盾。所得点 $p_1, \dots, p_N$ 构成闭 ε-网，开球 $B(p_j, \varepsilon/2)$ 两两不交。

因为 $B(p_j, 2D) = M$，定理 8.2.3 给出

$$\mathrm{Vol}_g B(p_j, \varepsilon/2) \geq \frac{V_{k_0,n}(\varepsilon/2)}{V_{k_0,n}(2D)} \mathrm{Vol}_g(M).$$

对互不相交的球求和，并消去正数 $\mathrm{Vol}_g(M)$，得到

$$N_M(\varepsilon) \leq N \leq \frac{V_{k_0,n}(2D)}{V_{k_0,n}(\varepsilon/2)}. \tag{10.12}$$

右侧只依赖 n, k, D, ε。当 $\varepsilon \geq D$ 时，一个球已可覆盖。统一直径界与各尺度的覆盖数界均已获得，故预紧性判据适用。 □

体积在式(10.12)中被约去，因而这个结论容许一个方向不断缩短的平坦环面。极限的维数与局部拓扑需要额外的几何信息来判断；下一节将直接计算这种塌缩。

10.3.4 GH 距离的完备性与测地性的保持

前面的构造已经给出了紧极限。现在把它用于 GH 距离自身的 Cauchy 序列，并检验长度几何能否随极限保留。这两件事分别控制空间序列的终点与极限中的最短线。

定理 10.3.9. 非空紧度量空间的等距类空间 $(\mathcal{M}, d_{\mathrm{GH}})$ 完备。

证明. 设 (X_i) 为 GH 距离下的 Cauchy 序列。给定 $\delta > 0$，可取 i_0 使所有 $i \geq i_0$ 都满足 $d_{\mathrm{GH}}(X_i, X_{i_0}) < \delta$；再把前面的有限个空间加入，就得到这列空间组成的集合的有限 δ-网。因此这个集合在 GH 距离下全有界。

由定理 10.3.6，某个子列 X_{i_j} 收敛到非空紧空间 X。任给 $\varepsilon>0$，Cauchy 条件保证当 i,ℓ 足够大时有 $d_{\mathrm{GH}}(X_i,X_\ell)<\varepsilon/2$。再取足够大的 j，使 i_j 落在这个范围且 $d_{\mathrm{GH}}(X_{i_j},X)<\varepsilon/2$，就有

$$d_{\mathrm{GH}}(X_i,X)\le d_{\mathrm{GH}}(X_i,X_{i_j})+d_{\mathrm{GH}}(X_{i_j},X)<\varepsilon.$$

故整列收敛，证明完备性。 □

同样的有限网方法还说明 $\mathcal{M}$ 可分：所有有限度量空间在其中稠密，而对每个固定点数与直径界，命题 10.3.3 给出的紧集有可数稠密子集。对点数和整数直径界取可数并，便得到 $\mathcal{M}$ 的一个可数稠密子集。

命题 10.3.10. 设非空紧测地度量空间 X_i 在 GH 距离下收敛到非空紧度量空间 X。则 X 仍是测地空间。特别地，非空紧长度空间的 GH 极限仍为紧测地空间。

证明. 选择对应 $\mathcal{R}_i\subset X_i\times X$，使 $\operatorname{dis}\mathcal{R}_i\le\eta_i\to0$。任取 $x,y\in X$，选择 $x_i,y_i\in X_i$，满足 $(x_i,x),(y_i,y)\in\mathcal{R}_i$。在 X_i 中连接 x_i,y_i 的最短线有中点 z_i，即

$$d_i(x_i,z_i)=d_i(y_i,z_i)=\tfrac12 d_i(x_i,y_i).$$

再取 $w_i\in X$ 使 $(z_i,w_i)\in\mathcal{R}_i$。畸变估计给出

$$\bigl|d_X(x,w_i)-\tfrac12 d_X(x,y)\bigr|\le\tfrac32\eta_i,\qquad \bigl|d_X(y,w_i)-\tfrac12 d_X(x,y)\bigr|\le\tfrac32\eta_i.$$

由于 X 紧，某个子列 w_{i_j} 收敛到 z。距离连续性使

$$d_X(x,z)=d_X(y,z)=\tfrac12 d_X(x,y).$$

故任意两点都有精确中点。紧空间完备，命题 10.1.7 便给出测地线：反复插入中点，在二进有理参数上定义保距的线段，再用完备性延拓到整个参数区间。

最后，紧长度空间完备且局部紧，由定理 10.1.8 本身就是测地空间，所以第二句归入已经证明的情形。 □

有限网逼近任意紧度量空间时，网本身通常没有非恒定的连续道路；这不会妨碍 GH 收敛。上一命题保留测地性的理由是能够把中点传到极限，再由完备性恢复整条线段。拓扑结构则有另一种行为：平坦环面的塌缩会改变维数，而测地性仍然保留。

10.4　非紧极限与切锥

紧空间的 GH 距离同时比较整个空间。把越来越大的圆周从一个固定点附近观察，所见极限却是一条直线；远处的闭合部分逐渐离开每个有界观察范围。处理这样的极限，需要指定基点，并在每个固定半径内比较。放大一个点附近的几何也属于同一问题：原来半径趋零的球，在重缩放后成为固定半径的球。

10.4.1 带基点收敛和球的控制

先在紧空间上把基点也列为需要匹配的数据。对非空紧度量空间 (A,p)、(B,q)，定义

$$d_{\mathrm{GH}}^{\bullet}((A,p),(B,q))=\frac{1}{2}\inf\{\operatorname{dis}\mathcal{R}:\mathcal{R}\subset A\times B\text{ 为对应},\ (p,q)\in\mathcal{R}\}. \tag{10.13}$$

它也等于在公共度量空间中对 $\max\{d_H(A,B),d(p,q)\}$ 取下确界。事实上，公共空间中距离小于 ε 的配对给出畸变至多为 2ε 的对应，并可包含基点对；反向使用定理 10.2.6 证明中的桥接度量，每个配对点间的距离不超过所选桥长，基点也不例外。对应的复合保持基点对，所以三角不等式照常成立。在零距离的证明中，把基点放在稠密点列的第一位，所得等距必将 p 映到 q。因此式(10.13)在紧带基点空间的等距类上是度量。

定义 10.4.1. 设 (X_j,d_j,p_j) 与 (X,d,p) 为非空、闭球紧的测地度量空间。若对每个 $R>0$，都有

$$d_{\mathrm{GH}}^{\bullet}((\overline{B}_{X_j}(p_j,R),p_j),(\overline{B}_X(p,R),p))\longrightarrow 0, \tag{10.14}$$

就称 (X_j,p_j) **带基点 GH 收敛** (pointed Gromov–Hausdorff convergence) 于 (X,p)，记为 $(X_j,d_j,p_j)\xrightarrow{\mathrm{pGH}}(X,d,p)$。所有闭球均取原空间距离的限制，不改取球内道路的内在距离。

这里“闭球紧”采用定义 10.1.5 的约定。测地条件使半径略有偏差的点可以沿径向线移回球内；它正是下面球控制的依据。

引理 10.4.2. 设 (X,p)、(Y,q) 为非空、闭球紧的测地度量空间。对 $0<R\le S$，有

$$d_{\mathrm{GH}}^{\bullet}((\overline{B}_X(p,R),p),(\overline{B}_Y(q,R),q))\le 3d_{\mathrm{GH}}^{\bullet}((\overline{B}_X(p,S),p),(\overline{B}_Y(q,S),q)).$$

因而在定义 10.4.1 中，只检验正整数半径已经足够；也可检验一列趋于无穷的半径 R_j，要求相应两球的带基点 GH 距离趋于零。

证明. 取半径 S 两球间的对应 $\mathcal{R}$，使 $(p,q)\in\mathcal{R}$ 且 $\operatorname{dis}\mathcal{R}<\eta$。若 $(x,y)\in\mathcal{R}$，则

$$|d_X(p,x)-d_Y(q,y)|<\eta.$$

保留其中至少一个点属于半径 R 球的配对。将另一个点若超出半径 R，便沿从基点到它的一条最短线截到半径 R。每个配对至多移动一个点，移动量小于 η。所得关系仍覆盖两个小球，并包含基点对。比较两个新配对时，原距离误差小于 η，两次移动又至多增加 2η，故新畸变小于 3η。对 η 取下确界得到估计。

整数半径的结论直接由此推出。若在半径 $R_j\to\infty$ 上的误差趋零，固定任意 R，最终有 $R<R_j$，再用同一估计即可。反过来，若每个整数半径都收敛，选递增的整数 J_m，使 $j\ge J_m$ 时半径 m 上的误差小于 $1/m$；在 $J_m\le j<J_{m+1}$ 时取 $R_j=m$，便得到扩张球上的描述。 □

对一般闭球紧空间，固定半径球可能在边界处跳变。例如 $\{0,1+1/j\}\subset\mathbb{R}$ 收敛到 $\{0,1\}$，但以零为基点的半径一闭球始终只有一个点。一般版本的带基点收敛须允许半径误差或只使用适当的连续半径；本节的测地假设使式(10.14)成为可直接使用的描述。

命题 10.4.3. 闭球紧测地空间的带基点 GH 极限在保持基点的等距意义下唯一。

证明. 若同一序列收敛到 (X,p)、(Y,q)，紧带基点距离的三角不等式使每个整数 m 上的两球距离为零。因此存在保持基点的满等距 $F_m:\overline{B}_X(p,m)\to\overline{B}_Y(q,m)$。这些映射未必彼此相容，下面用对角选择取得相容极限。

闭球紧使 X 可分：对每个整数半径和每个正整数 l，选该球的有限 $1/l$-网，取这些网的并即可。取含 p 的可数稠密集 $\{x_i\}$。对固定 i，充分大的 m 都使 $F_m(x_i)$ 有定义，并落在 Y 中半径 $d_X(p,x_i)$ 的紧球内。逐点选子列，得到同一子列上全部 $F_m(x_i)$ 收敛。极限保持所有距离，故由完备性唯一延拓为等距嵌入 $F:X\to Y$，且 $F(p)=q$。稠密点逼近及等距性还说明，沿所选子列，每个固定 $x\in X$ 都满足 $F_m(x)\to F(x)$。

给定 $y\in Y$，令 $x_m=F_m^{-1}(y)$，其中 m 充分大。它们位于 X 的同一个紧球中，取子列使 $x_m\to x$。于是

$$d_Y(F(x),y)\le d_Y(F(x),F_m(x))+d_X(x,x_m)\longrightarrow 0.$$

因此 $F(x)=y$，得到满射性。 □

非紧空间没有统一的整体直径界，但每个固定观察球仍可以有统一的有限网。上一节的距离矩阵方法可以同时记录全部整数半径上的点，从而构造一个共同的极限空间。

定理 10.4.4 (带基点预紧性)**.** 设 (X_j,d_j,p_j) 是一列非空、闭球紧的测地度量空间。假设对每个 $R>0$、$\varepsilon>0$，存在与 j 无关的整数 $N(R,\varepsilon)$，使 $\overline{B}_{X_j}(p_j,R)$ 有至多 $N(R,\varepsilon)$ 个点的 ε-网。则存在带基点 GH 收敛子列，其极限也是闭球紧的测地度量空间。

证明. 构造的关键是给所有半径中的网点统一编号，再一次性取所有点对距离的极限；不能把每个球独立得到的极限直接当成已有嵌套关系。

对正整数 m,l，在每个 $\overline{B}_{X_j}(p_j,m)$ 中选一个 2^{-l}-网，以重复基点的方式补足到固定的 $N(m,2^{-l})$ 项。另把基点本身作为固定标签零。这样得到一个共同的可数标签集 I，标签 a 在 X_j 中所指的点记为 x_a^j，且每个标签都有与 j 无关的基点距离上界。每个点对的距离序列因而有界。按命题 10.3.5 的对角方法选同一子列，使

$$d_\infty(a,b)=\lim_j d_j(x_a^j,x_b^j)$$

对全部 $a,b\in I$ 存在。这个函数是伪度量；先把零距离标签合并，再按引理 10.3.4 取完备化，得到 (X,d)。基点零的像为 p，标签像构成稠密集 D。

先证明闭球紧。固定 R，选整数 $m>R+1$。设 $E_{m,l}\subset D$ 是半径 m、精度 2^{-l} 那组标签的极限像。若 $x_a\in D$ 且 $d(p,x_a)<m$，则充分大的 j 有 $x_a^j\in\overline{B}_{X_j}(p_j,m)$。原网性质给出

$$\min_{b\in I_{m,l}} d_j(x_a^j,x_b^j)\le 2^{-l}.$$

这里 $I_{m,l}$ 是固定有限标签组，所以可以让有限个距离同时取极限，得到 $d(x_a,E_{m,l})\le 2^{-l}$。再由 D 稠密，将此估计延拓到 $\overline{B}_X(p,R)$。这些覆盖球的中心未必属于所覆盖的闭球；从每个与 $\overline{B}_X(p,R)$ 相交的覆盖球中选一个交点作为新中心，半径至多增至原来

的两倍，就得到中心属于该闭球的有限网。因此每个闭球全有界；它又是完备空间中的闭集，由引理 10.1.6 为紧集。

再证明极限有测地线。先取 $x_a, x_b \in D$。在 X_j 中取 x_a^j, x_b^j 的最短线中点 z_j。这些中点距基点一致有界，故落在同一个整数半径 m 的球内。对每个 l，从该球的有限网选一点距 z_j 不超过 2^{-l}。有限性使某个标签 c_l 在无穷多个 j 上被选中，因此

$$\left|d(x_a, x_{c_l}) - \tfrac{1}{2}d(x_a, x_b)\right| \le 2^{-l}, \qquad \left|d(x_b, x_{c_l}) - \tfrac{1}{2}d(x_a, x_b)\right| \le 2^{-l}.$$

全部距离的极限已固定，这里为确定一个标签而再取子列不会改变它们。点 x_{c_l} 落在同一个紧球内，取收敛子列就得到 x_a, x_b 的精确中点。一般 $x, y \in X$ 可由 D 中点列逼近；相应中点仍在同一紧球中，取极限得到 x, y 的中点。由命题 10.1.7，完备性与精确中点保证 X 为测地空间。

最后核对每个半径的收敛。固定 $R > 0$，令 $\delta = 2^{-l} < 1/4$，仍取整数 $m > R + 1$。在有限标签组 $I_{m,l}$ 中保留满足 $d(p, x_b) \le R + 2\delta$ 的标签，并加入基点。对充分大的 j，它们的原像 x_b^j 距 p_j 不超过 $R + 3\delta$。将这些点分别沿径向最短线截到半径 R 球，得到中心 y_b^j；在极限空间中作同样截断得到 y_b。相应移动量分别不超过 3δ、2δ。

原空间的每个半径 R 球点都在某个原网点的 δ 邻域内；该网点的基点距离不超过 $R + \delta$，故充分大的 j 时其标签属于所保留的组。因此 $\{y_b^j\}$ 是 4δ-网。前面已证 $E_{m,l}$ 覆盖极限球，故 $\{y_b\}$ 是 3δ-网。有限距离矩阵收敛并计入截断移动量，给出

$$\left|d_j(y_b^j, y_c^j) - d(y_b, y_c)\right| \le 10\delta + o_j(1).$$

把两球中靠近同标号中心的点配对，得到包含基点对的对应；其畸变至多 $2(4\delta)+2(3\delta)+10\delta + o_j(1) = 24\delta + o_j(1)$。因此两球的带基点 GH 距离上极限至多 12δ。令 $l \to \infty$，便得到式(10.14)。 □

基点固定以后，控制的是每个有界范围里的几何复杂程度。空间可以在更远处出现新的长枝、闭合或其他形状；只要这些特征不断远离基点，它们就不会出现在固定半径的极限球中。

10.4.2 重缩放及切锥

把一个长度为 r 的小物体放大到长度一，需要将距离乘以 r^{-1}。若原空间来自黎曼度量 g，相应的张量是 $r^{-2}g$，因为长度是度量平方值的平方根。

定义 10.4.5. 设 (X, d, p) 为非空、闭球紧的测地度量空间。若 $r_j > 0$、$r_j \to 0$，且

$$(X, r_j^{-1}d, p) \xrightarrow{\text{pGH}} (Y, d_Y, o), \tag{10.15}$$

则称 (Y, o) 为 X 在 p 处的一个**度量切极限** (metric tangent)，也称 GH 意义的**切锥** (tangent cone)。这里的名称指重缩放极限；它是否具有真正的锥度量结构，以及是否与序列 r_j 无关，需要分别证明。

由定理 10.4.4，若重缩放族的每个固定半径球具有统一的各尺度覆盖数，就能选出切极限。这个条件等价于在原空间中，对球 $\overline{B}(p, Rr_j)$ 用半径 εr_j 的有限网，并要求网点数只依赖 R, ε。因此切极限的存在控制的是相对尺度上的覆盖复杂度。

定理 10.4.6. 设 (M^n, g) 为连通、完备、光滑无边界黎曼流形，$n \geq 1$，$p \in M$。则

$$(M, r^{-1}d_g, p) \xrightarrow[r\downarrow 0]{\mathrm{pGH}} (\mathrm{T}_pM, |\cdot|_{g_p}, 0).$$

特别地，光滑点的度量切极限唯一，且为 n 维 Euclid 空间。

证明. 完备性和 Hopf–Rinow 定理使 M 的闭球紧。固定 $R > 0$，在 p 处用正交单位基取法坐标。引理 2.2.4 保证，当 r 足够小时，半径 $3Rr$ 的闭距离球恰为相同半径闭切球的指数像，且该坐标在更大的邻域中光滑。定义

$$F_r : \overline{B}_{g_p}(0, R) \longrightarrow \overline{B}_{r^{-1}d_g}(p, R), \qquad F_r(v) = \exp_p(rv).$$

径向距离公式说明它是保持基点的双射。

由定理 3.3.2，存在 $\eta_r \to 0$，使在 $|z| \leq 3Rr$ 上

$$(1 - \eta_r)|\xi|^2 \leq g_z(\xi, \xi) \leq (1 + \eta_r)|\xi|^2.$$

设 $|v|, |w| \leq R$。坐标直线段从 rv 到 rw，始终位于半径 Rr 的坐标球内，给出

$$d_g(F_r(v), F_r(w)) \leq r\sqrt{1 + \eta_r}\,|v - w|.$$

下界必须兼顾离开坐标球的竞争道路。若道路始终留在半径 $3Rr$ 的球中，逐段积分度量下界得到长度至少为 $r\sqrt{1 - \eta_r}|v - w|$。若它离开该球，从初点到首次到达球面所付出的长度至少为 $3Rr - d_g(p, F_r(v)) \geq 2Rr$，也不小于同一下界，因为 $|v - w| \leq 2R$。对全部道路取下确界，得到

$$\sqrt{1 - \eta_r}\,|v - w| \leq r^{-1}d_g(F_r(v), F_r(w)) \leq \sqrt{1 + \eta_r}\,|v - w|.$$

故 F_r 的畸变一致趋于零。它的图是包含基点对的对应，式(10.13)说明每个半径 R 的两球收敛。由于这对所有 $r \downarrow 0$ 成立，所有趋零尺度序列都给出相同极限。 □

另一类直接可算的切锥来自真正的度量锥。例如例 10.1.9 中的圆锥 C_θ，在顶点 o 的径向伸缩满足

$$d(\lambda x, \lambda y) = \lambda d(x, y) \qquad (\lambda > 0).$$

所以 $(C_\theta, r^{-1}d, o)$ 对每个 $r > 0$ 都与原锥保持基点等距，其顶点切锥就是自身。光滑点的极限是 Euclid 空间，锥顶的极限则可以保留角缺陷。

10.4.3　平坦环面的塌缩

令 $S^1_L = \mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ 为周长 $L > 0$ 的圆周，取弧长距离。考虑矩形平坦环面

$$T_{L,h} = S^1_L \times S^1_h, \qquad L, h > 0,$$

及乘积度量。第九章的平移群商把它实现为 $\mathbb{R}^2/(L\mathbb{Z} \times h\mathbb{Z})$。两坐标分别选最近的格点代表，便得到

$$d_{T_{L,h}}((x, y), (x', y'))^2 = d_{S^1_L}(x, x')^2 + d_{S^1_h}(y, y')^2. \tag{10.16}$$

命题 10.4.7. 固定 $L>0$。对于任意 $h>0$，投影 $\pi: T_{L,h}\to S^1_L$ 为满射，且

$$\operatorname{dis}\pi\le\frac{h}{2},\qquad d_{\mathrm{GH}}(T_{L,h},S^1_L)\le\frac{h}{4}.$$

因此当 $h\downarrow 0$ 时，二维平坦环面 GH 收敛到周长 L 的圆周。

证明. 若两个圆周分量的距离分别为 a,b，则 $0\le b\le h/2$，并且

$$0\le\sqrt{a^2+b^2}-a\le b\le h/2.$$

这正是投影的畸变估计。投影图为对应，由定理 10.2.6 得到 GH 上界。 □

整个过程中截面曲率恒为零，而环面的面积为 Lh，趋于零。一个圆周方向的直径被压到零，极限中只剩另一个方向。这是可直接计算的**塌缩** (collapse)：距离收敛允许维数下降，环面的两条独立绕行也不会都保留为极限圆周的环路。

若一边塌缩、一边同时放大，结果取决于两个尺度的比值。这个现象可以完全由格的周期长度判断。

命题 10.4.8. 设 $L>0$ 固定，$h_j\downarrow 0$、$r_j\downarrow 0$，基点均取 $([0],[0])$。则环面 T_{L,h_j} 的距离乘以 r_j^{-1} 后，有下列带基点极限：

h_j/r_j 的极限	带基点极限
0	$\mathbb{R}$
$b\in(0,\infty)$	$\mathbb{R}\times S^1_b$
$+\infty$	$\mathbb{R}^2$

右侧分别取标准距离、标准平坦乘积距离及原点基点。

证明. 重缩放后的两个周期长度为 $A_j=L/r_j\to\infty$、$B_j=h_j/r_j$。固定 $R>0$。当 $A_j>4R$ 时，半径 R 球的水平坐标可唯一展开到 $[-R,R]$，其中任意两点的水平差小于半周长；故该球连同限制距离与平坦圆柱 $\mathbb{R}\times S^1_{B_j}$ 中的同半径球等距。

若 $B_j\to 0$，圆柱球投影到 $[-R,R]$ 为满射，畸变不超过 $B_j/2$，所以极限是直线的同半径球。若 $B_j\to\infty$，最终两个周期都大于 $4R$，两坐标均可展开，所得球与 Euclid 半径 R 闭圆盘等距。

若 $B_j\to b>0$，用同一水平坐标和同一归一化圆周坐标 $t\in\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 配对两圆柱。圆周距离分别为 $B_j\min_{m\in\mathbb{Z}}|t-t'+m|$ 与 $b\min_{m\in\mathbb{Z}}|t-t'+m|$，差不超过 $|B_j-b|/2$。由乘积距离公式，全部配对的距离误差也不超过该数。选取至少一端在半径 R 球内的配对，将另一端沿径向最短线截回球内；与引理 10.4.2 的证明相同，所得对应的畸变不超过 $3|B_j-b|/2$，且保留基点对。这证明了圆柱极限。 □

对每个固定 $h>0$，先在环面的一点放大，得到 $\mathbb{R}^2$；先令 $h\to 0$ 得到圆周，再在圆周的一点放大，则得到 $\mathbb{R}$。因此改变取极限的次序会改变所观察的几何。上一命题的圆柱情形进一步记录了两个尺度相当时仍可见的闭合方向。

10.4.4 切锥不唯一的反例

光滑点的唯一切极限来自法坐标中度量系数的一致趋近。一般长度空间在越来越小的尺度中可以出现不同的几何构形。下面给出一个闭球紧测地空间，直接核算其两个不同切极限。

例 10.4.9. 令

$$a_j = 2^{-2^j} \qquad (j = 1, 2, \ldots).$$

以半直线 $[0,\infty)$ 为主干，在主干点 a_j 处粘上一条长度 a_j 的闭线段。线段的一端与 a_j 识别，另一端自由；赋予所得空间 T 以沿树枝计算的道路距离，基点为主干原点 $o = 0$。令 T_* 表示在半直线的点一处粘一条长度一闭线段的树，仍以主干原点为基点。那么

$$(T, a_j^{-1} d, o) \xrightarrow{\text{pGH}} (T_*, o), \qquad (T, (a_j a_{j+1})^{-1/2} d, o) \xrightarrow{\text{pGH}} ([0,\infty), 0). \tag{10.17}$$

证明. 任意两点之间都有唯一的简单道路：同一支段上的两点直接沿支段连接；不同支段上的点先回到各自附着点，再沿主干连接。这些道路的长度定义正定距离，并由相应道路实现，所以 T 是测地空间。它的闭球紧：对球中任意点列，若有子列位于主干及有限条支段的并中，则在一个有限紧图中有收敛子列；否则可选支段指标趋于无穷的子列，该子列上的点距 o 不超过 $2a_j \to 0$，故收敛于 o。这也说明无限条支段在原点附近积聚，并没有造成缺失的极限点。

先按 a_j 放大。第 j 条支段的附着距离及长度恰好都是一。比它更大的支段中，最近一条的附着距离为

$$\frac{a_{j-1}}{a_j} \longrightarrow \infty;$$

所以它们最终离开每个固定半径球。所有更小支段的长度至多 $\varepsilon_j = a_{j+1}/a_j \to 0$。把这些小支段收缩到其附着点，保留主干及第 j 条支段，得到到 T_* 的映射。在固定半径球上，当大支段已经离开时，该映射为满射并保持基点。每个点至多沿自己的支段移动 ε_j，所以任意一对点的距离误差不超过 $2\varepsilon_j$。式(10.13)给出第一个极限。

再令 $s_j = \sqrt{a_j a_{j+1}}$。此时

$$\frac{a_j}{s_j} = \sqrt{\frac{a_j}{a_{j+1}}} \longrightarrow \infty, \qquad \frac{a_{j+1}}{s_j} = \sqrt{\frac{a_{j+1}}{a_j}} \longrightarrow 0.$$

因此每个固定半径球内，较大的支段全部消失于远处，留下的支段长度一致趋零。将全部剩余支段投影到主干，在该球上为满射，畸变至多为剩余最大支长的两倍，得到第二个极限。 □

如图 10-1 所示，放大时被保留的支段取决于所选尺度。两个极限不等距：T_* 在距基点一处有分枝点，删除该点后出现三个连通分支；半直线上的任何点删除后至多出现两个。T_* 也不是以 o 为顶点的度量锥，因为真正的度量锥有任意正比例的径向相似变换；这会把距离一处的分枝点变成任意距离处的分枝点，而 T_* 只有一个分枝点。

这个例子区分了三个问题：重缩放族是否存在收敛子列，各子列是否给出同一个带基点空间，以及所得空间是否具有锥结构。它发生在明确给出的测地树上。关于某

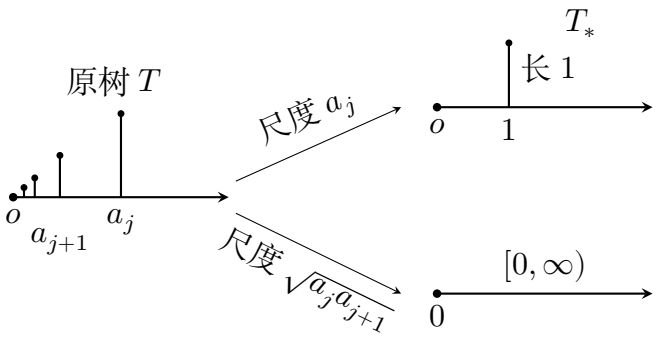


图 10-1: 同一棵树的两种切极限。左图的支段位置与长度仅作示意；按 a_j 放大时保留距离一处的单位支段，按相邻尺度的几何均值放大时只剩半直线。

一类带曲率界流形的奇异极限，还须另外利用该类的曲率、维数与非塌缩条件；光滑点的唯一 Euclid 切极限则已经由定理 10.4.6 证明。

10.5* 合成曲率的基本模型

第九章把截面曲率转成了三角形距离的不等式。这些不等式只比较有限个点，因而在没有切空间的树、凸集或度量极限上仍能提出。本节用可直接计算的模型说明上、下比较的差异，再回到光滑情形，证明小三角形比较确实能够恢复截面曲率的界。

10.5.1 CAT 空间的比较定义

沿用定义 9.4.3：测地空间 X 为 $\mathrm{CAT}(k)$，是指每个周长小于 $2b_k$ 的最短三角形，与常曲率 k 模型中同边长的三角形相比，任意两个对应边点的距离都不增大。这里

$$b_k = \begin{cases} \pi/\sqrt{k}, & k > 0, \\ \infty, & k \le 0. \end{cases}$$

每一种最短边的选择都要检验。局部 $\mathrm{CAT}(k)$ 的意思是每点有一个邻域，其内在度量使之成为 $\mathrm{CAT}(k)$ 空间；邻域内在距离与全空间距离的关系须在具体使用时核对。

命题 10.5.1. *设 (X,d) 为测地空间。它为 $\mathrm{CAT}(0)$，当且仅当对每条测地线段 $[x,y]$ 的中点 m 和每个 $z \in X$，都有*

$$d(z,m)^2 \le \frac{d(z,x)^2 + d(z,y)^2}{2} - \frac{d(x,y)^2}{4}. \tag{10.18}$$

此时测地线段唯一，而且对其常速参数化 $\gamma:[0,1]\to X$，有

$$d(z,\gamma(t))^2 \le (1-t)d(z,x)^2 + t d(z,y)^2 - t(1-t)d(x,y)^2. \tag{10.19}$$

证明. 在 Euclid 比较三角形中，中线平方满足式(10.18)右端的等式，CAT 上比较便给出必要性。

反过来，沿给定线段令 $D = d(x,y)$、$F(t) = d(z,\gamma(t))^2$。将中点条件用于任意子段，说明连续函数 $F(t) - D^2 t^2$ 满足中点凸性。反复二等分得到二进分数处的凸性不等式，再由连续性延拓到所有参数，便得式(10.19)。这首先给出顶点到对边的上比较。

还需得到两个边点间的比较。对三角形 pqr，取 $u\in[p,q]$、$v=\gamma_{p,r}(t)$。先对顶点 r 与边点 u 使用上式，得 $d(r,u)^2\le|\bar r-\bar u|^2$。再以 u 为固定点，对边 $[p,r]$ 使用上式，得到

$$\begin{aligned} d(u,v)^2 &\le (1-t)d(u,p)^2+td(u,r)^2-t(1-t)d(p,r)^2\\ &\le (1-t)|\bar u-\bar p|^2+t|\bar u-\bar r|^2-t(1-t)|\bar p-\bar r|^2=|\bar u-\bar v|^2. \end{aligned}$$

不同两边总有共同顶点，同一边上的对应距离相等，故全部 CAT 条件成立。

若 m,m' 是同端点两条线段的中点，在式(10.18)中取 $z=m'$，右侧为零，所以 $m=m'$。再对两半段依次应用同一论证，两条线段在所有二进参数处相同，连续性使它们处处相同。 □

例 10.5.2. 测地空间中若任意两点之间只有一条简单弧，且这条弧就是连接它们的测地线段，就称它为**实树** (real tree)，也记作 $\mathbb{R}$-树。有限树图赋予正边长及道路距离便是例子。三个点的连接线段组成三脚架，允许某条支腿长度为零。

每棵实树都是 $\mathrm{CAT}(0)$。为验证中点判据，把 $[x,y]$ 按弧长记为 $\gamma:[0,L]\to X$。从 z 到该段的分支汇合点为 $b=\gamma(a)$，设 $h=d(z,b)$。由树的唯一弧性质，

$$d(z,\gamma(t))=h+|t-a|.$$

于是

$$d(z,\gamma(t))^2-t^2=h^2+a^2-2at+2h|t-a|$$

为凸函数。这正给出式(10.19)，从而给出中点判据。树上的分叉与 CAT 上界完全相容。

闭凸 Euclid 子集也是 $\mathrm{CAT}(0)$：最短段为直线段，任意三个点及其边位于一个至多二维的仿射平面中，模型比较处处取等号。它可能有边界或角点。另一方面，带长度度量的圆周不是 $\mathrm{CAT}(0)$，因为对径点有两条最短半圆；这与刚证明的唯一性矛盾，但每段足够小的弧都是 $\mathrm{CAT}(0)$。

命题 10.5.3. 若非空紧 $\mathrm{CAT}(0)$ 测地空间 X_j 在 GH 意义下收敛到非空紧度量空间 X，则 X 也是 $\mathrm{CAT}(0)$。

证明. 命题 10.3.10 保证 X 测地。取 $x,y,z\in X$ 和任意选定的中点 m。用畸变趋零的对应取 x_j,y_j,z_j,m_j'，使四点间距离趋于相应极限距离。在 X_j 中另取 x_j,y_j 的真正中点 m_j。将中点不等式用于顶点 m_j'，得到

$$d_j(m_j',m_j)^2\le\frac{d_j(m_j',x_j)^2+d_j(m_j',y_j)^2}{2}-\frac{d_j(x_j,y_j)^2}{4}\longrightarrow 0.$$

因此 $d_j(z_j,m_j)\to d(z,m)$。再将 X_j 的中点不等式用于 z_j 并取极限，就得到 X 的中点不等式。上一判据适用，结论成立。 □

10.5.2　Alexandrov 下界及三角条件

下界使用相反的距离方向，但不要求最短线唯一。继续采用同边长模型，对边上的对应点按相同弧长比例选取。

定义 10.5.4. 设 (X,d) 为测地空间，$k\in\mathbb{R}$。若对任意选定的最短三角形 pqr，只要周长小于 $2b_k$，每个顶点 p 与对边上的点 z 就满足

$$d(p,z)\geq d_k(\bar{p},\bar{z}),\tag{10.20}$$

则称它满足 CBB(k) 三角条件，即具有 **Alexandrov 下曲率界** (Alexandrov lower curvature bound) k。这里 CBB 为 curvature bounded below 的缩写。本节采用顶点到对边的表述，并明确允许退化三角形；完备性、局部紧性等要求在各个结果中另行列出。

当 $k=0$ 时，式(10.20)等价于沿每条常速最短段的平方距离下比较

$$d(p,\gamma_{q,r}(t))^2\geq(1-t)d(p,q)^2+td(p,r)^2-t(1-t)d(q,r)^2.\tag{10.21}$$

这是 Euclid 模型中平方距离的精确公式。在 $k\neq0$ 时，可用第九章的 m_k 将模型距离换成满足 $h''+kh=1$ 的函数。它将三角条件与一维比较方程联系起来。

例 10.5.5. 三条长 ε 的线段共用一个端点 o，另三个端点记为 p,q,r。它们的三边长都是 2ε，而 o 是边 $[q,r]$ 的中点。实际距离为 $d(p,o)=\varepsilon$，Euclid 模型中线长为 $\sqrt{3}\varepsilon$，所以三脚架不满足 CBB(0)。

更强地，在一个真正分叉点附近，实树不满足任何固定有限 k 的局部下曲率界。取足够小的 ε，三条支腿仍可等长截取，且周长 $6\varepsilon<2b_k$。模型函数 $s_k(t)=t+O(t^3)$、$c_k(t)=1-kt^2/2+O(t^4)$ 代入余弦公式，说明模型中线为 $\sqrt{3}\varepsilon+O(\varepsilon^3)$，仍严格大于 ε。当 $k=0$ 时为上面的精确值。因此局部 CAT 上比较并不排除分叉，下比较则会检测它。

闭凸 Euclid 子集同时满足上、下零曲率比较。正曲率球面在周长小于首个共轭尺度两倍的范围内与球面模型完全相同；它的对径点有多条最短线，也不妨碍下比较。第九章还已证明每个连通完备、光滑无边界且 $K\geq k$ 的黎曼流形满足式(10.20)。这包括平坦环面，虽然它不是全局 CAT(0)。

表 10-1: 三个零曲率比较模型；下比较取本节的顶点到对边形式。

空间	CAT(0) 上比较	CBB(0) 下比较
闭凸 Euclid 子集	成立，模型等号	成立，模型等号
有分叉的实树	成立	分叉点任意小尺度失败
二维及以上平坦环面	局部成立，整体失败	整体成立

表中所有判断都由已经给出的距离公式、最短线唯一性或第九章的比较定理得到。它们说明，合成曲率条件能够区别具有同样局部平坦部分的不同粘合方式。

10.5.3 光滑曲率与合成条件的连接

光滑流形上的比较可以双向解释：Hessian 比较给出有限三角形的不等式，而将对边缩到一个点，再将径向距离缩到零，能够从这些不等式恢复截面曲率。下面把这个过程写出。

定理 10.5.6. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑且无边界，$n\geq2$、$k\in\mathbb{R}$。则：

1. $K \le k$ 当且仅当每点都有强凸邻域，使其内在度量为 $\mathrm{CAT}(k)$。
2. $K \ge k$ 当且仅当每点都有强凸邻域，使其中每个足够小的最短三角形满足 $\mathrm{CBB}(k)$ 条件。此时整个 M 满足周长小于 $2b_k$ 的下比较。

证明. 先证明曲率上界给局部上比较。由定理 2.2.6，可选足够小的强凸邻域 U，其两点间距离平方光滑，且在 $k>0$ 时使 $\operatorname{diam} U < b_k/3$。强凸性保证邻域内在距离就是环境距离，所用径向线均处于相应起点的割点之前。

若 $K \le k$，定理 7.3.4 给出

$$\operatorname{Hess}(m_k \circ d(p,\cdot)) \ge c_k(d(p,\cdot))g.$$

在中心这个复合函数仍光滑，其 Hessian 等于 g。沿任意单位速对边，令 $h = m_k(d(p,\sigma(t)))$，便有 $h'' + kh \ge 1$。同边长模型中的 $\bar h$ 满足等式且端点值相同。引理 9.3.2 证明中的正权最小值论证应用于 $\bar h - h$，给出 $h \le \bar h$。这里边长小于 b_k，所有实际和模型距离也小于 b_k，所以 m_k 递增，得到顶点到对边的上比较。

为了从顶点比较得到所有边点比较，记 $H_{A,B}$ 为区间 $[0,L]$ 上满足 $H''+kH=1$、端点为 A,B 的解。两个这样的解之差满足齐次方程，因而

$$H_{A',B'}(t) - H_{A,B}(t) = \frac{s_k(L-t)}{s_k(L)}(A'-A) + \frac{s_k(t)}{s_k(L)}(B'-B).$$

当 $L < b_k$ 时，两个系数非负，所以边值解随端点值增加。现在取三角形 pqr 中的 $u \in [p,q]$、$v \in [p,r]$。先比较 r 到 u，得 $m_k(d(r,u)) \le m_k(d_k(\bar r,\bar u))$；再以 u 为基点沿 $[p,r]$ 比较，并使用刚证明的端点单调性。端点 p 处的距离相等，端点 r 处为上述上界，故

$$m_k(d(u,v)) \le m_k(d_k(\bar u,\bar v)).$$

再由单调性得到完整的 CAT 上比较。两次模型边值解确有同一几何解释：原比较三角形中的 $\bar u,\bar p,\bar r$ 仍在同一模型内，子三角形周长不超过原周长。

若 $K \ge k$，则定理 9.3.5 直接给出整个 M 的下比较，也给出任意强凸小邻域的相同条件。这证明两个正向结论。

现在从局部三角比较恢复曲率。固定 p，沿单位速径向线取很近的 $q=\exp_p(rv)$，再取过 q 的单位速测地线 $\sigma(t)$。令 $h(t)=m_k(d(p,\sigma(t)))$。对充分小的 $\varepsilon>0$，三角形的对边取 $\sigma|_{[-\varepsilon,\varepsilon]}$。模型距离函数 $\bar h$ 满足 $\bar h''+k\bar h=1$，由偶、奇基本解可得

$$\bar h(0) = \frac{h(-\varepsilon)+h(\varepsilon)-2m_k(\varepsilon)}{2c_k(\varepsilon)}.$$

局部上比较说 $h(0)\le \bar h(0)$，下比较则反向。用 $c_k(\varepsilon)=1-k\varepsilon^2/2+O(\varepsilon^4)$、$m_k(\varepsilon)=\varepsilon^2/2+O(\varepsilon^4)$ 展开并除以 ε^2，得到上比较时 $h''(0)+kh(0)\ge 1$，下比较时 ≤ 1。

令 $\dot\sigma(0)\perp\dot\gamma(r)$。此时一阶径向导数为零，故上述不等式分别成为

$$\operatorname{Hess} d(p,\cdot)(\dot\sigma(0),\dot\sigma(0)) \ge \mathrm{ct}_k(r), \qquad \text{或} \qquad \le \mathrm{ct}_k(r).$$

在平行识别下，命题 7.2.1和7.3.2 给出

$$\operatorname{Hess} d(p,\cdot)(w_r,w_r) = \frac{1}{r} - \frac{r}{3}\langle R(w,v)v,w\rangle + O(r^2), \qquad \mathrm{ct}_k(r) = \frac{1}{r} - \frac{kr}{3} + O(r^3),$$

其中 $v, w \in \mathrm{T}_p M$ 正交且单位，w_r 为平行移动。减去 $1/r$，除以 r 后令 $r \downarrow 0$，上比较推出 $K(v,w) \le k$，下比较推出 $K(v,w) \ge k$。任取点与二维平面即得两个逆向结论。 □

当 $k = 0$ 时，定理 9.4.4 进一步说明：完备、单连通的非正截面曲率流形是全局 CAT(0)。若去掉单连通性，平坦环面表明只能从局部上比较出发。下界的全局化则已由 Toponogov 完成，不需要单连通条件。

这些模型也解释了为什么曲率比较适合研究极限。紧 CAT(0) 空间的极限仍满足中点不等式，却可以失去光滑坐标；实树甚至可以在一个点附近有不同尺度的支枝。对后续几何分析而言，度量极限先提供一个可比较的底空间。要在极限上保留微分方程、体积或光滑结构，还需要对应的额外控制与收敛概念。

本章小结

曲线长度把一个度量空间中的可行道路与端点距离联系起来。完备、局部紧的长度空间具有紧闭球，近乎最短曲线的中点可以取极限，再以二进参数补成测地线。锥、等距群商和闭子集粘合使这一套语言同时覆盖光滑与非光滑模型。

GH 距离等于对应最小畸变的一半，因而可以用有限距离表控制。紧空间的零 GH 距离给出满射等距，统一直径与各尺度覆盖数则给出预紧性。极限的构造依次使用对角子列、零距离商与完备化；这些步骤也证明 GH 等距类空间完备，并说明紧测地空间的极限仍有测地线。

带基点收敛把整体比较改为每个固定球上的比较。光滑点的度量切极限是唯一的 Euclid 空间，塌缩环面在不同尺度比下却可趋向直线、圆柱或平面。稀疏支树进一步展示了切极限可以不唯一，也可以不具有锥结构。有限三角比较在这些空间上仍有意义：实树满足 CAT(0)，分叉却破坏任何固定的局部下曲率界。下一编将回到函数与微分方程，在具体分析假设下研究几何估计与紧性。

习题

习题 10.1. 取 $0 < \alpha < 1$，在 $\mathbb{R}$ 上令 $d_\alpha(x,y) = |x-y|^\alpha$。证明它是完备、闭球紧的度量，但每条非恒定连续曲线都有无穷长度。因此其内在距离在不同点间为 $+\infty$。

解. 对 $u, v \ge 0$，有 $(u+v)^\alpha \le u^\alpha + v^\alpha$：当 $u+v>0$ 时，令 $t = u/(u+v)$，利用 $t^\alpha \ge t$、$(1-t)^\alpha \ge 1-t$ 即得。它与通常的三角不等式一起证明 d_α 的三角不等式，其余度量公理直接成立。d_α 与原距离有相同的收敛列和 Cauchy 列，故完备；其闭半径 R 球是普通半径 $R^{1/\alpha}$ 闭区间，所以紧。

若连续曲线 γ 非恒定，限制到某子区间并必要时改变方向，可设其两端值为 $a < b$。对正整数 N，用介值定理依次取首次到达 $a + j(b-a)/N$ 的时刻，得到一个递增的分割。因此

$$L_{d_\alpha}(\gamma) \ge N \left(\frac{b-a}{N} \right)^\alpha = (b-a)^\alpha N^{1-\alpha} \longrightarrow \infty.$$

连接不同点的连续曲线必非恒定，故内在距离为无穷。闭球紧本身不能替代长度空间假设。 □

习题 10.2. 设 $S^1_L=\mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ 带弧长距离，$L>0$，反射 $\iota([t])=[-t]$ 生成二阶等距群。证明其度量商与区间 $[0,L/2]$ 等距，给出显式等距映射，并解释商中两个端点来自何处。

解. 每个轨道恰有一个代表 $s\in[0,L/2]$，故映射 $[[t]])\mapsto d_{S^1_L}([0],[t])$ 是到该区间的双射。对两个代表 $s,t\in[0,L/2]$，商距离为

$$\min\{|s-t|,s+t,L-s-t\}=|s-t|.$$

这里 $s+t\geq|s-t|$；若 $s\geq t$，则 $L-s-t\geq s-t$ 等价于 $L\geq 2s$，另一情形同理。因此该双射等距。区间端点对应圆周上两个反射不动点 $[0]$、$[L/2]$。即使原圆周没有边界，非自由等距作用的商也可以产生边界点。 □

习题 10.3. 在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $d_\infty((x,y),(x',y'))=\max\{|x-x'|,|y-y'|\}$。证明这个空间完备、局部紧且为测地空间，并刻画从 $(0,0)$ 到 $(1,0)$、参数区间为 $[0,1]$ 的全部常速测地线段。

解. 此范数与 Euclid 范数满足 $\|v\|_\infty\leq|v|\leq\sqrt{2}\|v\|_\infty$，因此空间完备、闭球紧。任意仿射线段按常速参数化都实现范数距离，所以它为测地空间。

若 $\gamma(t)=(x(t),y(t))$ 是所问线段，则端点距离为 1，因而 $d_\infty(\gamma(t),(0,0))=t$、$d_\infty(\gamma(t),(1,0))=1-t$。前式给 $x(t)\leq t$，后式给 $x(t)\geq t$，所以 $x(t)=t$。其第二分量必须为 1-Lipschitz 函数，且 $y(0)=y(1)=0$。反过来，任何满足这些条件的 y 都给出测地线，因为

$$d_\infty(\gamma(s),\gamma(t))=\max\{|s-t|,|y(s)-y(t)|\}=|s-t|.$$

例如 $y(t)=c\min\{t,1-t\}$、$|c|\leq1$，给出无穷多条不同线段。长度空间的完备性与局部紧性保证存在性，不保证唯一性。 □

习题 10.4. 设 $E_n(a)$ 是由 $n\geq2$ 个点组成的度量空间，其中任意两个不同点的距离均为 $a>0$。

1. 若 $n=m\geq2$，证明
$$d_{\mathrm{GH}}(E_n(a),E_n(b))=\tfrac12|a-b|.$$
2. 若 $n>m\geq2$，证明
$$d_{\mathrm{GH}}(E_n(a),E_m(b))=\tfrac12\max\{a,|a-b|\}.$$
3. 给定任意正数列 $(a_n)_{n\geq2}$，证明 $E_n(a_n)$ 在 $n\to\infty$ 时 GH 收敛到某个非空紧度量空间，当且仅当 $a_n\to0$；并确定极限。

解. 1. 任取两边点集间的双射，其图像对应的畸变为 $|a-b|$，所以对应公式给出上界。两空间的直径分别为 a,b，直径下界给出同一个数，故取等号。

2. 先证明下界。任取对应 R，对 $E_n(a)$ 的每个点选一个配对的靶点。由于 $n>m$，至少两个不同源点 x,x' 被配到同一靶点 y，于是

$$\operatorname{dis}R\geq|d(x,x')-d(y,y)|=a.$$

直径差还给出 $\operatorname{dis} R \geq |a-b|$。因此所求 GH 距离至少为题给右侧。

为得到上界，任取满射 $f : E_n(a) \to E_m(b)$，以其图像作对应。两个源点相同则误差为零；两个源点不同而像相同，则误差为 a；两个像不同，则误差为 $|a-b|$。由于 $n > m \geq 2$，后两种情形都出现，故图像畸变恰为 $\max\{a, |a-b|\}$。对应公式给出上界。

3. 若 $a_n \to 0$，单点公式给出 $d_{\mathrm{GH}}(E_n(a_n), \{*\}) = a_n/2 \to 0$，所以极限为单点空间。反过来，若这列空间 GH 收敛，则它是 GH-Cauchy 列。给定 $\varepsilon > 0$，可取 N 使 $n > m \geq N$ 时距离小于 ε。第 2 问的公式给出 $a_n/2 \leq d_{\mathrm{GH}}(E_n(a_n), E_m(a_m)) < \varepsilon$。固定 $m = N$，便知所有 $n > N$ 都满足 $a_n < 2\varepsilon$。因此 $a_n \to 0$，其极限等距于单点空间。 □

习题 10.5. 设 X, Y, A, B 为非空紧度量空间。在乘积上采用平方和距离，例如

$$d_{X\times A}((x,a),(x',a')) = \sqrt{d_X(x,x')^2 + d_A(a,a')^2}.$$

证明这些乘积仍为紧度量空间，并证明

$$d_{\mathrm{GH}}(X\times A, Y\times B) \leq \sqrt{d_{\mathrm{GH}}(X,Y)^2 + d_{\mathrm{GH}}(A,B)^2}.$$

推导 $d_{\mathrm{GH}}(X\times A, X) \leq \operatorname{diam} A/2$，并说明这个常数在哪种情形达到。

解. 平方和距离的三角不等式由两个因子的三角不等式和 $\mathbb{R}^2$ 中的 Minkowski 不等式得到，其余度量公理直接成立。对乘积中的任意序列，先在第一个紧因子取收敛子列，再在第二个紧因子取收敛子列，得到乘积中收敛的子列；度量空间中的序列紧性等价于紧性，所以乘积紧。

取 $R \subset X\times Y$、$S \subset A\times B$ 为对应。定义乘积对应

$$T = \{((x,a),(y,b)) : (x,y)\in R,\ (a,b)\in S\}.$$

两个投影都满射。由 Euclid 范数的反三角不等式，对两对这样的点有

$$\begin{aligned}
&\left|\sqrt{d_X(x,x')^2 + d_A(a,a')^2} - \sqrt{d_Y(y,y')^2 + d_B(b,b')^2}\right| \\
&\quad\leq \sqrt{|d_X(x,x') - d_Y(y,y')|^2 + |d_A(a,a') - d_B(b,b')|^2} \\
&\quad\leq \sqrt{(\operatorname{dis} R)^2 + (\operatorname{dis} S)^2}.
\end{aligned}$$

因此 $\operatorname{dis} T$ 满足同一上界。对给定 $\delta > 0$，分别取 R, S 使其畸变小于 $2d_{\mathrm{GH}}(X,Y) + \delta$、$2d_{\mathrm{GH}}(A,B) + \delta$。应用对应公式并令 $\delta \downarrow 0$，即得乘积不等式。

令 $Y = X$、$B = \{*\}$，并将 $X\times\{*\}$ 与 X 等距识别，再用单点距离公式，得到所求推论。当 X 本身是单点时，乘积与 A 等距，这个上界就是单点公式中的等号。因此常数 $1/2$ 不能统一减小。 □

习题 10.6. 设 X, Y 为非空紧度量空间，$A \subset X$、$B \subset Y$ 为非空稠密子集，赋予限制距离。对这些未必紧的子集，暂用公共等距嵌入及同一 Hausdorff 下确界公式定义 $\hat{d}_{\mathrm{GH}}(A,B)$。证明

$$\hat{d}_{\mathrm{GH}}(A,B) = d_{\mathrm{GH}}(X,Y).$$

由此说明：若从本节的零距离定理中删掉紧性，并仍使用同一公式，零距离未必推出两个原空间等距。

解. 先注意，在任意度量空间中，非空有界集合的点集距离满足 $d(z,A)=d(z,\overline{A})$；它又是连续函数，所以对另一个集合取上确界时，把这个集合换成闭包也不改变结果。因此

$$d_H(A,B)=d_H(\overline{A},\overline{B})$$

于任意公共环境中成立，只要按相同公式解释有界集合的 Hausdorff 距离。

将紧空间 X,Y 等距嵌入任意公共空间，A,B 的像的闭包就是 X,Y 的像。于是这次嵌入给出的两个 Hausdorff 距离相等，取下确界得到 $\hat{d}_{\mathrm{GH}}(A,B)\le d_{\mathrm{GH}}(X,Y)$。

反过来，给定 A,B 在度量空间 Z 中的等距副本，用引理 10.3.4 将 Z 等距放入其完备化 $\overline{Z}$。嵌入 $A\to\overline{Z}$ 唯一延拓为等距嵌入 $X\to\overline{Z}$：对 $x\in X$ 取 $a_j\in A$ 使 $a_j\to x$，其像是 Cauchy 序列，定义延拓值为其极限；等距性保证极限与所取序列无关并保留任意点对的距离。$B\to\overline{Z}$ 同样延拓到 Y。这些延拓的像分别为原像的闭包，所以其 Hausdorff 距离与原来 A,B 的相同。

对原来的公共嵌入取下确界，得到 $d_{\mathrm{GH}}(X,Y)\le\hat{d}_{\mathrm{GH}}(A,B)$，从而等式成立。最后取 $X=Y=[0,1]$、$A=\mathbb{Q}\cap[0,1]$、$B=[0,1]$。两者的扩展距离为零，但 A 可数、B 不可数，故不可能等距。公共嵌入的距离在这里识别了它们的完备化。 □

习题 10.7. 把区间 $[0,1/j]$、$j=1,2,\dots$ 的左端点全部识别为一个点 o。所得集合记为 T，其中第 j 条支上坐标为 $t>0$ 的点记为 (j,t)，赋予距离

$$d(o,(j,t))=t,\qquad d((i,s),(j,t))=\begin{cases}|s-t|, & i=j,\\ s+t, & i\neq j.\end{cases}$$

令 T_m 只保留前 m 条支。

1. 证明这些公式定义测地距离，且 T 紧。
2. 证明 $d_{\mathrm{GH}}(T_m,T)\le 1/(m+1)$。
3. 证明 o 的任意邻域都含无穷多条完整的支，并据此判断 T 是否为拓扑流形。

解. 1. 非负性、对称性及零距离条件直接成立。两点同支时，第三点在同支便应用实直线的三角不等式；第三点在异支时，两段距离之和为 $s+t+2u\ge|s-t|$。两点异支时，第三点若在其中一支，则所需不等式归为 $|s-u|+u\ge s$；若在第三支，则两段距离之和为 $s+t+2u\ge s+t$。因此三角不等式成立。同支点沿区间连接，异支点先到 o 再沿另一支前进，这些路径的长度恰等于所给距离，故 T 为测地空间。

给定 $\varepsilon>0$，所有长度不超过 ε 的支都落在 $\overline{B}(o,\varepsilon)$ 内，其余支只有有限条，每条紧区间可取有限 ε-网，故 T 全有界。为证完备，设 (x_i) 是 Cauchy 序列。如果其中有一个子列落在有限条支的并内，则该有限并紧，子列有极限，而 Cauchy 条件使整列趋于同一极限。如果没有这样的子列，则各支的编号趋于无穷；相应坐标不超过支长，故 $d(o,x_i)\to0$。两种情形都收敛，所以 T 完备，进而紧。

2. 将 T_m,T 置于公共空间 T。前者是后者的子集，任何删去的支上的点到 $o\in T_m$ 的距离不超过 $1/(m+1)$，所以

$$d_{\mathrm{GH}}(T_m,T)\le d_H^{T}(T_m,T)\le\frac{1}{m+1}.$$

3. 任意含 o 的开邻域都含某个 $B(o,r)$，长度小于 r 的支全部包含其中，且这样的支有无穷多条。删去 o 后，不同支之间不能由连续道路连接：每条支去掉 o 后在 $T\setminus\{o\}$ 中既开又闭。若 o 有流形坐标邻域，取其中对应于小球或边界半球的更小邻域，则删去 o 后至多有两个连通分支：一维内部点为两个，一维边界点为一个，维数至少二时连通。实际邻域删去 o 后却有无穷多个非空互相分离的支，因此 o 不是任何有限维拓扑流形的点。零维情形也不成立，因为 o 不是孤立点。 □

习题 10.8. 设 $C\geq 1$ 为整数、$D>0$。称度量空间具有 C-倍增覆盖性质，是指每个闭半径 $r>0$ 球都可由至多 C 个中心在空间内、半径为 $r/2$ 的闭球覆盖。设一族非空紧度量空间 X 都具有这个性质，且 $\operatorname{diam} X\leq D$。

1. 证明当 $0<\varepsilon<D$ 时，
$$N_X(\varepsilon)\leq C^{\lceil \log_2(D/\varepsilon)\rceil},$$
并推出这一族 GH 预紧。

2. 若这些空间中的一列 X_i GH 收敛到紧空间 X，证明 X 也具有 C-倍增覆盖性质。

解. 1. 任取 $p\in X$，则 $X=\overline{B}(p,D)$。对覆盖中的每个球反复使用倍增性质，j 次以后得到至多 C^j 个半径为 $D/2^j$ 的闭球。取 $j=\lceil\log_2(D/\varepsilon)\rceil$，便有 $D/2^j\leq\varepsilon$，所以这些球的中心形成所需的有限网。$\varepsilon\geq D$ 时一个中心已足够。所有尺度都有统一覆盖数界，Gromov 预紧性判据因而适用。

2. 取畸变不超过 $\eta_i\to 0$ 的对应 $\mathcal{R}_i\subset X_i\times X$。固定 $x\in X$、$r>0$，选择 $(x_i,x)\in\mathcal{R}_i$。在 X_i 中，用至多 C 个半径为 $(r+\eta_i)/2$ 的闭球覆盖 $\overline{B}(x_i,r+\eta_i)$，其中心记为 $a_i^1,\dots,a_i^C$，不足 C 个时重复一个中心。选 $b_i^j\in X$ 使 $(a_i^j,b_i^j)\in\mathcal{R}_i$。紧性及有限次子列抽取使同一个子列上每个 b_i^j 都收敛，记极限为 b^j。

任取 $y\in\overline{B}(x,r)$，选择 $(y_i,y)\in\mathcal{R}_i$，则 $d_i(x_i,y_i)\leq r+\eta_i$。它落在上述某个球内，因而
$$\min_{1\leq j\leq C} d_X(y,b_i^j)\leq\frac{r+\eta_i}{2}+\eta_i.$$
对这个已经选定的子列取极限，得到 $\min_j d_X(y,b^j)\leq r/2$。有限个极限中心不依赖 y，故它们的闭 $r/2$-球覆盖整个 $\overline{B}(x,r)$，证明倍增覆盖性质得以保留。 □

习题 10.9. 设非空紧连通度量空间 X_i 在 GH 距离下收敛到非空紧度量空间 X。证明 X 连通。再给出每个空间恰有两个连通分支、极限却为一个区间的序列，并估计其 GH 收敛误差。

解. 若 X 不连通，可写成两个不交非空闭开子集的并 $X=A\sqcup B$。由于 A,B 紧且不交，连续距离函数在 $A\times B$ 上取得正最小值
$$\delta=d_X(A,B)>0.$$
取充分大的 i，使存在畸变 $\eta_i<\delta$ 的对应 $\mathcal{R}_i\subset X_i\times X$。令 A_i 为所有与某个 A 中的点对应的 X_i 点，B_i 类似定义。两个投影满射保证它们非空且并为 X_i。它们不交：若一个点同时与 $a\in A,b\in B$ 对应，畸变便至少为 $d_X(a,b)\geq\delta$，产生矛盾。

对 $u \in A_i, v \in B_i$，选对应的 $a \in A, b \in B$，得到

$$d_i(u,v) \geq d_X(a,b) - \eta_i \geq \delta - \eta_i > 0.$$

所以 A_i, B_i 是相距正距离的两个非空集合，各自在 X_i 中开，构成一个分离，与 X_i 连通矛盾。这个证明通过对应直接搬运正距离的分离，没有要求近似映射连续。

最后，在实直线中取 $Y_m = [-1,-1/m] \cup [1/m,1]$，$m \geq 2$，赋予限制距离。每个 Y_m 恰有两个连通分支，而

$$d_{\mathrm{GH}}(Y_m, [-1,1]) \leq d_H^{\mathbb{R}}(Y_m, [-1,1]) = \frac{1}{m} \longrightarrow 0.$$

两个分支之间的间隙随 m 缩小，在极限中消失。因此极限连通不能反推逼近空间连通。 □

习题 10.10. 在区间 $X_j = [-j, j]$ 上取通常距离。分别选取基点 $p_j = 0$、$q_j = j$，以及 $z_j = j - a$，其中 $a \geq 0$ 固定，且只考虑 $j > a$。求三个带基点 GH 极限，并说明为何同一列紧空间 X_j 本身没有紧 GH 收敛子列。

解. 基点为零时，对每个固定 $R > 0$，一旦 $j > R$，半径 R 闭球就是 $[-R, R]$。因此 $(X_j, 0)$ 带基点收敛到 $(\mathbb{R}, 0)$。

基点为 $q_j = j$ 时，用坐标 $u = j - x$ 将 (X_j, q_j) 等距识别为 $([0, 2j], 0)$。对固定 R，最终的半径 R 球就是 $[0, R]$，所以极限为 $([0,\infty), 0)$。

基点为 $z_j = j - a$ 时，用 $u = x - (j - a)$ 得到区间 $[-2j + a, a]$，基点为零。固定半径球最终等于 $[-R, \min\{a, R\}]$，故极限为 $((-\infty, a], 0)$。当 $a > 0$ 时，基点到唯一端点的距离为 a；它与端点作为基点的半直线不保持基点等距。当 $a = 0$ 时，反向参数化将此极限等距识别为第二种。

另一方面，$\operatorname{diam} X_j = 2j \to \infty$。由命题 10.2.8，紧 GH 收敛序列的直径必须收敛到极限的有限直径，所以这里不存在紧 GH 收敛子列。带基点收敛只比较固定半径的球，允许整体直径发散。 □

习题 10.11. 令 $0 < \varepsilon < 1$，在三维平坦环面

$$T_\varepsilon = S^1_1 \times S^1_\varepsilon \times S^1_{\varepsilon^2}$$

上取乘积度量，基点为三个圆周的零点。固定 $\alpha > 0$，把距离乘以 $\varepsilon^{-\alpha}$。分别求 $0 < \alpha < 1$、$\alpha = 1$、$1 < \alpha < 2$、$\alpha = 2$、$\alpha > 2$ 时的带基点 GH 极限，并给出各情形在固定半径球上的误差理由。

解. 重缩放后的三个圆周周期长度为

$$\varepsilon^{-\alpha}, \qquad \varepsilon^{1-\alpha}, \qquad \varepsilon^{2-\alpha}.$$

趋于无穷的周期在固定半径球上展开为直线；趋于零的周期可以投影掉；恒等于一的周期则保留为 S^1_1。因此五种极限依次为

$$\mathbb{R}, \qquad \mathbb{R} \times S^1_1, \qquad \mathbb{R}^2, \qquad \mathbb{R}^2 \times S^1_1, \qquad \mathbb{R}^3.$$

各空间均取标准乘积距离及零点基点。

具体核对如下。固定 $R>0$，所有趋于无穷的周期最终大于 $4R$。原点半径 R 球中的这些坐标可展开到 $[-R,R]$，任意两点的对应差不超过 $2R$，故不会取到较短的绕行距离；这些坐标上的距离已经与 Euclid 距离完全相同。

设需要投影掉的圆周周期为 $b_1,\dots,b_s$。乘积中它们的联合直径为

$$D_\varepsilon=\frac{1}{2}\sqrt{b_1^2+\cdots+b_s^2}\longrightarrow 0.$$

将这些坐标置零，得到从半径 R 球到目标半径 R 球的满射：每个目标点都可用零纤维坐标提升。若保留坐标的两点距离为 u，丢弃坐标的距离为 $v\le D_\varepsilon$，则总距离为 $\sqrt{u^2+v^2}$，所以投影畸变至多为 D_ε。这给出带基点 GH 误差至多为 $D_\varepsilon/2$。当 $\alpha>2$ 时没有需要丢弃的坐标，固定半径球最终已经与 Euclid 三维闭球等距。 □

习题 10.12. 沿用例 10.4.9 的测地树 T、基点 o 与 $a_j=2^{-2^j}$。对 $c>0$，以 T_c 表示在半直线距原点 c 处粘上一条长度 c 支段的树。证明 T 在 o 处的全部带基点切极限恰为

$$([0,\infty),0),\qquad (T_c,0)\quad (c>0),$$

并证明这些空间两两不保持基点等距。

解. 正文已经证明半直线出现。对固定 $c>0$，取尺度 $r_j=a_j/c$。第 j 条支段放大后恰在距离 c 处且长 c；更大的支段离开每个固定球，更小的支段最大长度为 $ca_{j+1}/a_j\to 0$。将小支段投影到主干，畸变至多为此最大长度的两倍，于是极限是 T_c。

反过来，设某个趋零尺度序列 r_i 已给出带基点极限 Y。选整数 j_i，使

$$a_{j_i+1}<r_i\le a_{j_i}.$$

则 $j_i\to\infty$。记

$$q_i=\frac{a_{j_i}}{r_i}\ge 1,\qquad t_i=\frac{a_{j_i+1}}{r_i}\in(0,1),\qquad \frac{t_i}{q_i}=\frac{a_{j_i+1}}{a_{j_i}}\longrightarrow 0.$$

再取子列，使 $q_i\to q\in[1,\infty]$、$t_i\to t\in[0,1]$。其他更大支段的最近附着距离满足

$$\frac{a_{j_i-1}}{r_i}=\frac{a_{j_i-1}}{a_{j_i}}q_i\longrightarrow\infty,$$

而其他更小支段的最大长度满足

$$\frac{a_{j_i+2}}{r_i}=\frac{a_{j_i+2}}{a_{j_i+1}}t_i\longrightarrow 0.$$

因此在每个固定观察球内，至多只有指标 j_i、j_i+1 的两条支段可能留下非零尺度。

若 $q<\infty$，则 $t=0$，唯一保留的支段位置与长度均趋于 q，极限为 T_q。若 $q=\infty$ 且 $t>0$，则第一条支段离开有界球，第二条趋于位置和长度均为 t 的支段，极限为 T_t。若 $q=\infty$ 且 $t=0$，两条支段分别远离或缩小，极限是半直线。

这里支段参数 $c_i \to c > 0$ 时 $T_{c_i} \to T_c$ 的事实也可直接验证：把所有主干及支段的弧长参数乘以 c/c_i，得到两树间的满双射，它将全部距离同乘 c/c_i。在半径 R 球上，其距离误差至多为 $2R|c/c_i - 1|$；将半径略超出的点沿径向线截回后，仍得到趋零畸变的对应。结合前述小支段投影，就完成了三种子列极限的核对。原序列已经收敛到 Y，由命题 10.4.3，它与所列相应极限保持基点等距。

最后，T_c 恰有一个删除后产生三个连通分支的点，其到基点的距离为 c。保持基点的等距必须保持这个点及该距离，所以 $c \neq c'$ 时 T_c 与 $T_{c'}$ 不保持基点等距。半直线没有这样的分枝点，故与任何 T_c 都不等距。 □

习题 10.13*. 设实赋范向量空间 $(V, \|\cdot\|)$ 的距离满足 CAT(0) 比较。证明其范数满足平行四边形恒等式

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

据此证明 $\mathbb{R}^2$ 上的 ℓ^p 范数在 $1 \le p \le \infty$、$p \neq 2$ 时不满足 CAT(0)。

解. 赋范空间中的仿射线段是测地线。把中点不等式用于端点 x, y、中点 $(x+y)/2$ 及顶点零，得到

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 \le 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

再把这条不等式用于 $u = x+y$、$v = x-y$，并用范数的齐次性，得到

$$4\|x\|^2 + 4\|y\|^2 \le 2\|x+y\|^2 + 2\|x-y\|^2.$$

两式合并即为恒等式。

对 $x = (1,0)$、$y = (0,1)$，当 $p < \infty$ 时，恒等式要求 $2 \cdot 2^{2/p} = 4$，恰在 $p = 2$ 时成立。$p = \infty$ 时左侧为 2、右侧为 4，也不成立。因此其余这些范数均不满足 CAT(0)。其中某些范数仍严格凸并具有唯一最短段，所以测地唯一性只是 CAT 条件的一项后果。 □

习题 10.14*. 设 X, Y 是 CAT(0) 测地空间。证明平方和乘积距离

$$d((x,y),(x',y')) = \sqrt{d_X(x,x')^2 + d_Y(y,y')^2}$$

使 $X \times Y$ 仍为 CAT(0)。若 X, Y 非空紧，说明将第二因子距离乘以 $\varepsilon > 0$ 后的空间 GH 收敛到 X，并给出误差界。

解. 分别在两因子取同一参数区间 $[0,1]$ 的常速最短段，其乘积满足测地距离等式，故乘积测地。每个乘积中点的两个分量都是相应因子的中点。确实，若端点各分量距离组成向量 $D = (D_1, D_2)$，中点到两端的分量距离组成非负向量 a, b，则

$$D_i \le a_i + b_i, \qquad |a| = |b| = |D|/2.$$

于是 $|D| \le |a+b| \le |a| + |b| = |D|$，全部取等号。第一处等号使各分量 $D_i = a_i + b_i$，第二处等号使 a, b 同向；模相等迫使 $a = b = D/2$，结论得证。

将两个因子的中点不等式相加，恰得到乘积距离平方的中点不等式。由命题 10.5.1，乘积为 CAT(0)。将度量乘常数不改变零曲率比较，故缩放后的乘积也为 CAT(0)。到 X 的投影满射，且其畸变不超过 $\varepsilon \operatorname{diam} Y$，因此

$$d_{\mathrm{GH}}(X \times \varepsilon Y, X) \le \tfrac{1}{2}\varepsilon \operatorname{diam} Y \longrightarrow 0.$$

这里 εY 表示距离已乘 ε 的空间，不是一个新底集合。 □

习题 10.15*. 用圆周的距离公式直接证明：周长 $L > 0$ 的长度圆周满足 CBB(0) 三角条件。允许三点位于半圆内，也允许所选三条最短边绕完整个圆周。结合正文，说明这个空间的上、下零曲率比较有何不同。

解. 取最短边 qr，长度为 $a > 0$，按弧长 $t \in [0, a]$ 参数化。若顶点 p 在该弧内部，则三点沿这条长度至多 $L/2$ 的弧排列，所有相关距离就是区间距离，模型三角形退化，比较取等号。

否则，圆周中从 p 到弧内点的路径必须先经过 q 或 r。令 $c = d(p, q)$、$b = d(p, r)$，于是

$$\rho(t) = d(p, \gamma(t)) = \min\{c + t, b + a - t\}.$$

这个等式也可由圆周上的两条弧逐一计算；即使到某个端点的最短弧曾经过另一端点，所得候选路径也不会减小另一条真实连接的最小值。Euclid 比较三角形中的对应距离平方为

$$Q(t) = \left(1 - \frac{t}{a}\right) c^2 + \frac{t}{a} b^2 - t(a - t).$$

直接相减得到

$$(c + t)^2 - Q(t) = \frac{t}{a}\big((a + c)^2 - b^2\big) \geq 0,$$
$$(b + a - t)^2 - Q(t) = \frac{a - t}{a}\big((a + b)^2 - c^2\big) \geq 0,$$

其中使用了三角不等式。取两式左侧候选值的最小，得到 $\rho(t)^2 \geq Q(t)$，即所需下比较。顶点与端点重合的情形由退化模型直接成立。每种最短边选择都可照此处理，故圆周满足 CBB(0)。它局部 CAT(0)，但对径点的两条最短半圆排除了整体 CAT(0)；下比较容许这样的整体识别。 □

第三编

函数空间、椭圆理论与全局分析

本编导读

待撰写

第十一章　Sobolev 空间、紧性与几何不等式

控制一个函数及其导数的积分，能够得到怎样的连续性、紧性与边界值？本章先用体积密度定义丛值积分，从测试截面、分布与弱协变导数构造整数阶 Sobolev 空间，证明完备性、光滑稠密性、乘法与链式法则，并建立弱紧性所需的泛函分析。随后由 Euclid 积分估计推出 Sobolev 与 Morrey 嵌入，逐项辨清临界指数；通过连通覆盖证明 Poincaré 不等式，通过平移控制与有限近似证明 Rellich 紧性。最后在边界图中构造延拓、定义迹并刻画零边界空间，为下一章的弱椭圆方程准备函数空间与估计。

本章目标

- 从测试配对识别弱导数，说明密度、局部标架和联络在丛值公式中的作用。
- 构造整数阶 Sobolev 空间，掌握光滑逼近、乘法、复合与截断的适用条件。
- 区分强收敛与弱收敛，并由反射性和可分对偶提取弱收敛子列。
- 计算嵌入指数及缩放，辨别临界端点、连续代表与高阶乘法估计。
- 用零边界或零均值条件消除常数核，追踪覆盖与几何退化对估计常数的影响。
- 证明紧嵌入与迹估计，识别零迹、补零延拓和零边界闭包之间的关系。

在区间上，函数 $u(x)=|x|$ 在原点不可微，但它的斜率在两侧都有界，能量 $\int |u'|^2$ 仍有自然意义。若用光滑函数逼近这个尖点，函数和一阶导数都可以在积分范数中收敛。一个容纳能量极限的函数空间，应当保留这样的函数，并把导数解释为分部积分中的对象。Sobolev 空间[1]由此把经典微分运算延伸到较大的完备空间。

范数有界与收敛仍是两件事。在圆周上，$u_j(x)=j^{-1}\sin(jx)$ 一致趋零，导数 $\cos(jx)$ 的平方积分却保持不变。它们的导数只能在测试配对意义下趋零。另一方面，把同一个小凸起搬到越来越远的位置，会使所有局部观察都趋零，却保留全局范数。本章分别用弱紧性与强紧性处理这些现象：前者保留线性配对和能量下界，后者需要控制振荡、集中与质量远移。

嵌入定理给出导数控制所能换取的积分指数或连续性。指数由缩放决定，边界条件与连通性则决定能否只用导数控制函数本身。把 Euclid 估计移到流形上，还须写清坐标、度量、联络及截断函数带来的常数。上一章的塌缩例子提醒我们：每个固定流形上的估计成立，并不自动给出一个变化几何族上的统一常数。

本章使用第一章的体积密度、联络与散度，以及坐标图、单位分解和基本测度与积分。积分换序、收敛定理、Euclid 测度的内外正则性，以及有限有符号测度对有限

[1]Sergei L'vovich Sobolev（1908—1989），苏联数学家，研究偏微分方程、广义函数与泛函分析；以弱导数和积分范数研究函数正则性的空间以其命名。

正测度绝对连续时的积分密度表示，作为实分析基础使用；弱导数、函数空间和所需泛函分析则在这里建立。为避免将边界问题隐入记号，闭流形、有界延拓域与零边界空间的结论分别陈述。对照阅读可查 Brezis 的第 4.3 节关于 L^p 对偶与反射性的讨论，以及第 9.1—9.4 节关于弱导数、延拓、嵌入与零边界空间的内容 [10, 第 4.3 节，第 9.1—9.4 节]。

11.1 积分、分布和弱微分

一列光滑函数可以有收敛的能量，而极限在个别点没有经典导数。例如 $u_\varepsilon(x)=\sqrt{x^2+\varepsilon^2}$ 在有界区间上趋向 $|x|$，其一阶导数有一致界。若把导数移到紧支测试函数上，极限仍满足同一个积分恒等式。弱微分正是用这种稳定的恒等式记录导数；在向量丛上，还要让测试对象与换标架相容。

11.1.1 体积密度及 L^p 截面

第一章的体积密度定义 1.1.8 在坐标中为 $\mu_g=m(x)|\mathrm{d}x|$，其中 $m=\sqrt{\det(g_{ij})}>0$。对非负可测函数，取局部有限单位分解 $\{\chi_a\}$，定义

$$\int_M f\,\mu_g=\sum_a\int_{x_a(U_a)}(\chi_a f)\circ x_a^{-1}\,m_a\,\mathrm{d}x.$$

这里右边采用 Lebesgue 积分。[2]在两套分解之间插入 $\sum_b\tilde\chi_b=1$，再用非负积分的求和交换和坐标换元，得到相同数值。对可积的有符号函数按正负部分定义。这个构造不要求定向；第二可数性使流形可由可数个相对紧坐标片覆盖，因而所得测度是 σ-有限的。

定义 11.1.1. 设 (M,g) 为光滑黎曼流形，$E\to M$ 为有限秩实或复光滑向量丛，配有光滑正定纤维度量 h。若截面的局部分量可测，就称截面可测。将几乎处处相等的截面识别，定义

$$\|s\|_{L^p(E)}=\left(\int_M |s|_h^p\,\mu_g\right)^{1/p}\quad(1\le p<\infty),\qquad \|s\|_{L^\infty(E)}=\operatorname*{ess\,sup}_M|s|_h.$$

范数有限的空间记为 $L^p(M;E)$；在每个相对紧坐标片上可积的版本记为 $L^p_{\mathrm{loc}}(M;E)$。平凡线丛时省略 E。

光滑可逆过渡矩阵保持可测性，并在紧集上连同其逆一致有界。因此上述可测性与局部可积性不依赖标架。L^p 的元素是等价类：单个点上的取值一般尚无定义。

命题 11.1.2. 设 $E\to(M,g)$ 为上述有限秩度量丛，$1\le p\le\infty$，$1/p+1/p'=1$。则 $L^p(M;E)$ 是完备赋范空间。对 $s\in L^p(E)$、$\eta\in L^{p'}(E^*)$，有

$$\int_M|\eta(s)|\,\mu_g\le\|\eta\|_{p'}\|s\|_p.$$

[2]Henri Léon Lebesgue（1875–1941），法国数学家，建立了现代测度与积分理论，并研究实变函数与三角级数。

若 $A \subset M$ 可测、$0 < \mu_g(A) < \infty$，且 $1 \le q \le p \le \infty$，则

$$\|s\|_{L^q(A)} \le \mu_g(A)^{1/q-1/p} \|s\|_{L^p(A)}.$$

证明. 当 $1 < p < \infty$ 时，凸函数的切线不等式给出 $ab \le a^p/p + b^{p'}/p'$。先把两个函数各除以自己的范数，再积分，便得 Hölder 不等式；端点由本质上界直接得到。最后一个结论是将它用于 $|s|^q$ 与常数一。三角不等式在 $p = 1, \infty$ 时直接成立；其余情形将 $|s+t|^{p-1}$ 与 $|s| + |t|$ 配对，得到 $\|s+t\|_p^p \le (\|s\|_p + \|t\|_p)\|s+t\|_p^{p-1}$，再除去公共因子。[3]

证明完备性时，先从任意 Cauchy 列选出子列，使相邻差的范数不超过 2^{-j}。当 $p < \infty$ 时，部分和 $\sum_{j \le N} |s_{j+1} - s_j|$ 的 L^p 范数至多为一；单调收敛说明其极限几乎处处有限。故在这些点上，纤维中的向量级数绝对收敛，得到可测截面 s。余项的 L^p 范数至多为 $\sum_{j \ge N} 2^{-j}$，所以子列强收敛；原列的 Cauchy 性给出整列强收敛。$p = \infty$ 时去掉可数个零测集后，各相邻差都满足同一逐点上界，故级数一致收敛，结论相同。 □

完备赋范空间称为 **Banach 空间** (Banach space)。[4]完备性保证范数意义下的近似不会跑出所选空间。有限测度上的最后一个估计还表明，提高可积指数会加强控制，但其常数带有体积因子。

引理 11.1.3. 在 $\mathbb{R}^n$ 的开集 Ω 上，$C_c^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密，$1 \le p < \infty$。同样的结论对光滑流形上的有限秩度量丛成立。

证明. 先截去函数的大值和固定紧集外的部分，误差由可积性趋零；再把有界函数的值域分成小区间，得到有限线性组合的示性函数。前一步所得的可测集 A 都含于 Ω 的固定紧集。测度的内外正则性给出紧集 K 与相对紧开集 V，使 $K \subset A \subset V \Subset \Omega$，且 $|V \setminus K|$ 任意小。取光滑函数 $0 \le \chi \le 1$，在 K 上为一、支集紧含于 V；这样的函数可用有限个球上的光滑鼓包函数相加，再作光滑截断构造。于是 $\|\chi - \mathbf{1}_A\|_p^p \le |V \setminus K|$。依次逼近简单函数的有限项，便得结论。流形上先用可数相对紧坐标片截取有限部分，再逐分量使用上述论证；紧集上的正密度和纤维范数与 Euclid 版本一致等价。 □

11.1.2　测试截面和分布

弱方程要和足够丰富的测试对象配对。若待求对象是 E 的截面，自然的测试对象是对偶丛 E^* 的截面再乘一个密度；这样两者配对后可以直接积分。记密度线丛为 $|\Lambda|^n \mathrm{T}^*M$。

定义 11.1.4. 设 $E \to M$ 为光滑有限秩向量丛。一个 E 值**分布** (distribution)是测试空间 $C_c^\infty(M; E^* \otimes |\Lambda|^n \mathrm{T}^*M)$ 上的线性泛函 T，满足：对每个紧集 K 都存在整数 m 和常数 C_K，使支集位于 K 的测试截面 ϕ 满足

$$|T(\phi)| \le C_K \sum_{|\alpha| \le m} \sup_K |\partial^\alpha \phi|.$$

右端用覆盖 K 的有限个坐标与标架中的分量计算。由有限阶链式法则，该条件不依赖这些选择。分布空间记为 $\mathcal{D}'(M; E)$。

[3]Otto Ludwig Hölder（1859–1937），德国数学家，研究分析中的不等式与连续性，也对群论作出重要贡献。

[4]Stefan Banach（1892–1945），波兰数学家，奠定现代泛函分析的重要基础，研究赋范空间、线性算子及积分。

密度 μ_g 固定后，可将测试截面写成 $\eta\mu_g$，$\eta \in C_c^\infty(E^*)$。对 $s \in L^1_{\mathrm{loc}}(E)$，

$$T_s(\eta\mu_g) = \int_M \eta(s)\,\mu_g$$

定义一个分布：紧集上的 L^1 范数乘测试截面的上界就是连续性估计。对复丛仍用复线性对偶配对；若改用 Hermitian 内积，则约定第一槽线性，测试槽相应取共轭。

例 11.1.5. 在 $\mathbb{R}$ 的通常密度下，$\delta_0(\varphi\,|\mathrm{d}x|) = \varphi(0)$ 是分布。它不是局部可积函数产生的分布：取 $0 \le \varphi_\varepsilon \le 1$、$\varphi_\varepsilon(0) = 1$、支集在 $(-\varepsilon,\varepsilon)$，若 $\delta_0 = T_f$，则 $1 \le \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} |f| \to 0$，矛盾。

分布收敛 $T_j \to T$ 指对每个固定测试截面都有 $T_j(\phi) \to T(\phi)$。局部 L^1 收敛足以推出这种收敛；分布可以记住集中到一点的质量，因此分布极限未必仍由函数表示。

11.1.3 弱导数与分部积分

在 Euclid 开集 Ω 上，分部积分将经典偏导数写成 $\int (\partial_i u)\varphi = -\int u\,\partial_i\varphi$。右端只要求 u 局部可积，因而可用它定义弱导数。

定义 11.1.6. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开，$u, v_i \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。若对所有 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 有

$$\int_\Omega v_i\varphi\,\mathrm{d}x = -\int_\Omega u\,\partial_i\varphi\,\mathrm{d}x,$$

则称 v_i 为 u 的第 i 个**弱导数** (weak derivative)，记为 $\partial_i u$。一般分布的导数定义为 $(\partial_i T)(\varphi) = -T(\partial_i\varphi)$，高阶偏导按同一规则迭代。

这种定义中的导数总作为分布存在；称它为可积弱导数时，额外要求该分布由一个局部可积函数表示。弱导数几乎处处唯一：若局部可积函数 f 对所有光滑紧支测试函数的积分为零，以紧支连续函数逼近有界可测函数，可得 $\int_K |f| = 0$ 对每个紧集成立，故 $f = 0$ 几乎处处。也可由下面的局部平滑论证直接得到唯一性。

例 11.1.7. 在 $\mathbb{R}$ 上，分别在零点两侧积分，得到

$$\partial_x |x| = \operatorname{sgn} x, \qquad \partial_x \operatorname{sgn} x = 2\delta_0$$

作为分布恒等式。第一式中的边界贡献因 $|x|$ 在零点连续而抵消；第二式的两个单侧值相差二，恰留下点质量。折角与跳跃对弱微分产生不同影响。

引理 11.1.8. 设 $u \in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$1 \le p < \infty$，且所有 $|\alpha| \le k$ 的弱导数局部属于 L^p。取非负光滑函数 ρ，支集在单位球、积分为一，令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\rho(x/\varepsilon)$。在距边界大于 ε 的点定义 $u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * u$。则它光滑，且

$$\partial^\alpha u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * \partial^\alpha u, \qquad \partial^\alpha u_\varepsilon \longrightarrow \partial^\alpha u \quad \text{于} L^p_{\mathrm{loc}}.$$

证明. 核的支集紧含于积分区域，故可将对 x 的微分移到核上，再按弱导数定义移给 u，得到交换公式。证明收敛只需零阶情形。先乘一个在所考察紧集附近为一的光滑截断，将问题化到 $L^p(\mathbb{R}^n)$。由引理 11.1.3 先逼近紧支连续函数；后者的平移在 L^p 中趋

于自身，而平移保持范数，所以一般 $f\in L^p$ 也满足 $\|f(\cdot-z)-f\|_p\to 0$。积分三角不等式于是给出

$$\|\rho_\varepsilon * f - f\|_p \le \int \rho_\varepsilon(z)\|f(\cdot-z)-f\|_p\,\mathrm{d}z \longrightarrow 0.$$

□

命题 11.1.9. *设 $Q=I_1\times\cdots\times I_n$ 为有界开矩形，$u,v_i\in L^1(Q)$。则 $\partial_i u=v_i$ 弱成立，当且仅当对几乎每条平行于第 i 轴的直线，u 的限制有一个绝对连续代表，且其一元导数等于该直线上的 v_i。*

证明. 先固定 i，把其他坐标记为 x'。弱恒等式用于乘积测试函数 $\psi(x')\eta(t)$，交换积分后说明 $\int u(x',t)\eta'(t)\,\mathrm{d}t=-\int v_i(x',t)\eta(t)\,\mathrm{d}t$ 对几乎处处 x' 成立。先对一组在各个紧子区间的 C^1 范数下稠密的可数测试函数取共同零测例外集，再由积分估计延拓到所有 η。在一维中令 $V(t)=\int_{t_0}^{t} v_i(x',\tau)\,\mathrm{d}\tau$，则 $u-V$ 的分布导数为零。任意积分为零的紧支测试函数都是另一个紧支测试函数的导数，因此 $u-V$ 对测试函数的作用仅依赖其积分；减去一个常数后它为零。这说明 $u=V+c$ 几乎处处，即有绝对连续代表。反向对每条合格直线作一元分部积分，再交换积分，即得弱恒等式。 □

局部 Lipschitz 函数沿这些直线绝对连续，故具有局部本质有界的弱梯度。在 Euclid 坐标中若 Lipschitz 常数为 L，对可数个稠密单位方向重复上述论证，得到 $|\mathrm{D}u|\le L$ 几乎处处。这样取得的是整个梯度的长度界，而不只是各坐标分量分别不超过 L。

定义 11.1.10. *设 $E\to(M,g)$ 为光滑有限秩向量丛，配有光滑联络 ∇。对 $s\in L^1_{\mathrm{loc}}(E)$，若 $A\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathrm{T}^*M\otimes E)$ 对所有光滑向量场 X 及紧支光滑对偶截面 η 满足*

$$\int_M \eta(A(X))\,\mu_g = -\int_M (\nabla^{E^*}_X\eta)(s)\,\mu_g - \int_M \eta(s)\,\mathrm{div}_g X\,\mu_g, \tag{11.1}$$

则称 A 为 s 的弱协变导数，记作 ∇s。有边界时，测试截面的支集要求位于内部。

光滑情形中，$X(\eta(s))=(\nabla^{E^*}_X\eta)(s)+\eta(\nabla_X s)$，故式 (1.10) 给出同一恒等式。标量情形的弱微分为一形式 $\mathrm{d}u$，弱梯度由度量升指标。沿用非负 Laplace 约定，对局部可积弱梯度有

$$(\Delta_g u)(\varphi\mu_g)=\int_M g(\mathrm{grad}_g\,u,\mathrm{grad}_g\,\varphi)\,\mu_g$$

对实紧支测试函数成立。这与第七章距离比较中的分布符号一致。

11.1.4　局部平凡化和坐标变换

在局部行标架 e 中写 $s=eu$、$\nabla e=eA$。把对偶标架乘任意测试函数代入式(11.1)，再用 $\mathrm{div}_g X=m^{-1}\partial_i(mX^i)$，得到

$$\nabla s = e(\mathrm{d}u + Au). \tag{11.2}$$

具体地，以 $X=\partial_i$ 为例，分部积分中的 $\partial_i m$ 与散度项恰好抵消，余下 $\partial_i u+A_i u$。这说明几何定义等价于局部分量的分布导数；对光滑函数乘法的弱规则直接来自把乘积代入测试恒等式。

命题 11.1.11. 设 $F:V\to U$ 是 $\mathbb{R}^n$ 开集间的 C^1 微分同胚，且 u 与其一阶弱导数局部可积。则

$$\partial_j(u\circ F)=\sum_i(\partial_i u)\circ F\,\partial_j F^i$$

弱成立。若 $\mathrm{D}F,\mathrm{D}F^{-1}$ 及相应 Jacobian 行列式在所考察区域有统一上界，则一阶 L^p 范数由这些界控制，$1\le p\le\infty$。对 C^k 微分同胚，若正逆映射至 k 阶导数有界，同样得到整数阶 k 的范数控制。

证明. 先限制在 V 的相对紧子集，在其像附近使用引理 11.1.8。光滑 u_ε 满足普通链式法则。坐标换元及紧集上 $|\det\mathrm{D}F^{-1}|$ 的界，使 $u_\varepsilon\circ F$ 与各个导数候选在 L^1 中收敛；测试恒等式取极限得到所写公式。C^1 函数的经典分部积分已经足以用于此步。若原函数与导数属于 L^p，同一换元估计给出

$$\|u\circ F\|_{L^p(V)}\le C\|u\|_{L^p(U)},\qquad \|\mathrm{D}(u\circ F)\|_{L^p(V)}\le C\|\mathrm{D}u\|_{L^p(U)}.$$

$p=\infty$ 时先作局部 L^1 论证，再用公式中的本质上界。高阶情形对一阶公式归纳：每次求导产生一个更高阶弱导数乘以 F 的导数组合，有限项的次数均不超过 k。 □

换标架为 $e'=eQ$ 时，$u'=Q^{-1}u$、$A'=Q^{-1}AQ+Q^{-1}\mathrm{d}Q$。弱乘积法则给出

$$\mathrm{d}u'+A'u'=Q^{-1}(\mathrm{d}u+Au),$$

故式(11.2)在重叠处表示同一个 $\mathrm{T}^*M\otimes E$ 截面。高阶协变导数使用 E 的联络和黎曼联络诱导的张量积联络；因此它们也能逐阶用分布定义。局部平凡化由此成为计算弱导数的办法，而不是额外选择的一种函数空间。

11.2 Sobolev 截面的构造

能量估计通常同时控制截面与若干阶导数的积分。把这些量放进同一个范数，就能讨论近似、完备性及极限。几何对象通过联络定义导数，局部计算则使用普通偏导；两种描述之间的等价性决定了欧氏估计能否拼接到流形上。

11.2.1 整数阶范数和等价性

定义 11.2.1. 设 (M,g) 为光滑黎曼流形，$E\to M$ 为有限秩实或复度量向量丛，固定光滑联络 ∇。对整数 $k\ge0$、$1\le p\le\infty$，所有至 k 阶弱协变导数均属于相应 L^p 空间的截面构成 **Sobolev 空间** (Sobolev space) $W^{k,p}(M;E)$，范数为

$$\|s\|_{W^{k,p}}=\left(\sum_{j=0}^{k}\|\nabla^j s\|_p^p\right)^{1/p}\quad(p<\infty),\qquad \|s\|_{W^{k,\infty}}=\max_{0\le j\le k}\|\nabla^j s\|_\infty.\tag{11.3}$$

局部版本记为 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}$。$C_c^\infty(M^\circ;E)$ 在该范数下的闭包记为 $W_0^{k,p}(M;E)$。记 $H^k=W^{k,2}$。在 Euclid 开集及平凡丛中，用所有 $|\alpha|\le k$ 的 $\partial^\alpha u$ 定义等价范数。

这里 $\nabla^0 s=s$，高阶导数取诱导张量积联络；未要求 $\nabla^k s$ 对称。$W_0^{k,p}$ 的零下标是一项逼近条件，边界值的解释将在本章最后建立。$W^{0,p}=L^p$。

命题 11.2.2. 设 $E \to (M,g)$ 为光滑有限秩度量丛，∇ 光滑，$k \geq 0$、$1 \leq p \leq \infty$。在一张相对紧平凡化内，对支集位于固定紧子集的截面，联络范数与分量的 Euclid $W^{k,p}$ 范数等价。若 M 紧且无边界，则任何有限光滑平凡化及其从属单位分解定义的范数

$$\left(\sum_a \| (\chi_a s)_a \|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}^p \right)^{1/p}$$

与式(11.3)等价；$p = \infty$ 时取最大值。更换光滑度量、纤维度量和联络也只改变等价常数。

证明. 在局部分量中，∇s 的首阶部分是 ∂u，其余是光滑矩阵乘 u。归纳得到

$$(\nabla^j s)_a = \partial^j u + \sum_{|\alpha|<j} B_{j,\alpha} \partial^\alpha u,$$

其中张量指标按固定次序排列。反向逐阶解出 $\partial^j u$，仍是至 j 阶协变导数的光滑线性组合。紧集上的系数、正密度、度量及其逆一致有界，给出双向估计。将 $s = \sum_a \chi_a s$ 代入，并用有限项三角不等式得到全局等价。两个联络的差是一个光滑 $\mathrm{End}(E)$ 值一形式，故更换联络仍只增加低阶项；其余选择按相同紧集估计处理。 □

非紧空间上只能逐个紧集作这个比较。比如在平凡实线丛上，把纤维度量乘以 e^{2x^2} 会改变哪些截面属于全局 $L^p(\mathbb{R})$；一个无界权重不能被吸收到统一常数中。

定理 11.2.3. 设 (M,g) 为光滑黎曼流形，E 为有限秩光滑度量丛，∇ 光滑，$k \geq 0$、$1 \leq p \leq \infty$。则 $W^{k,p}(M;E)$ 与 $W_0^{k,p}(M;E)$ 是 Banach 空间；$p = 2$ 时，内积

$$(s,t)_{H^k} = \sum_{j=0}^{k} \int_M \langle \nabla^j s, \nabla^j t \rangle \, \mu_g$$

使它们成为 Hilbert 空间。

证明. 若 s_m 在该范数下为 Cauchy 列，则命题 11.1.2 给出各 $\nabla^j s_m$ 的 L^p 极限 a_j。对任意紧支测试截面，局部 L^p 收敛蕴含局部 L^1 收敛，因此弱分部积分恒等式可逐阶取极限，得到 $a_j = \nabla^j a_0$。于是 $a_0 \in W^{k,p}$，且原列按所定范数趋于它。零边界空间是定义所得闭子空间，故也完备。$p = 2$ 时所写内积产生该范数，完备内积空间就是 Hilbert 空间。 □

11.2.2　卷积、截断与光滑稠密性

平滑有两个不同任务：在内部用卷积消除粗糙性，在无穷远或坐标边缘用截断控制支集。截断的导数会产生低阶项，所以不能只检验函数本身的收敛。

引理 11.2.4. 设 $1 \leq p < \infty$、$k \geq 0$。对 $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$，取引理 11.1.8 中的核，则

$$\| \partial^\alpha (\rho_\varepsilon * u) \|_p \leq \| \partial^\alpha u \|_p, \qquad \rho_\varepsilon * u \longrightarrow u \quad \text{于} W^{k,p}(\mathbb{R}^n).$$

若 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在单位球上为一，令 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$，则 $\chi_R u \to u$ 于同一空间。因而 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在其中稠密。

证明. 卷积与弱导数交换；对核的积分应用三角不等式，得到范数估计，而平移连续性给出收敛，正如引理 11.1.8 的证明。对截断，乘积法则给出

$$\partial^\alpha(\chi_R u-u)=(\chi_R-1)\partial^\alpha u+\sum_{0<\beta\le\alpha}\binom{\alpha}{\beta}R^{-|\beta|}(\partial^\beta\chi)(x/R)\partial^{\alpha-\beta}u.$$

第一项由可积性及逐点收敛趋零；其余项的范数至多为固定常数乘 $R^{-|\beta|}\|\partial^{\alpha-\beta}u\|_p$，也趋零。先取大 R，再对紧支的 $\chi_R u$ 取足够小的卷积半径，就得到紧支光滑逼近。 □

定理 11.2.5. 设 M 为光滑无边界流形，$E\to M$ 为光滑有限秩度量丛，固定光滑底度量及联络，$k\ge 0$、$1\le p<\infty$。则光滑截面中属于 $W^{k,p}(M;E)$ 的部分在 $W^{k,p}(M;E)$ 中稠密。特别地，在任意 Euclid 开集 Ω 上，$C^\infty(\Omega)\cap W^{k,p}(\Omega)$ 稠密；紧无边界流形上 $W_0^{k,p}=W^{k,p}$。

证明. 取可数局部有限的相对紧平凡化及光滑单位分解 χ_a，其支集紧含于相应坐标片。对每一项 $\chi_a s$，在坐标中零延拓后作卷积，再回拉为光滑截面 v_a。可预先选定稍大的局部有限坐标邻域，使小半径卷积的支集仍包含于其中。由上一引理与命题 11.2.2，半径可分别选到使 $\|v_a-\chi_a s\|_{W^{k,p}}<\varepsilon 2^{-a}$。和 $v=\sum_a v_a$ 局部有限，故光滑；误差级数在 $W^{k,p}$ 中绝对收敛，范数小于 ε。其局部和等于 $v-s$，因而 $v\in W^{k,p}$ 且逼近 s。紧流形只需有限项，所得光滑截面本身紧支。 □

开域上的内部光滑逼近可以一直延伸到边界附近，却未必在边界外有光滑延拓；例如无界的边界奇性不会由内部光滑性排除。$W_0^{k,p}$ 要求支集离开边界，其含义更强。$p=\infty$ 也不同：$|x|\in W^{1,\infty}(-1,1)$，但任何光滑函数的导数若同时在两侧以本质上确界误差小于一逼近 $\operatorname{sgn}x$，其在零点的连续性便产生矛盾。因此这里的强光滑稠密性保留 $p<\infty$ 条件。

11.2.3 乘法、复合与链式法则

弱方程中经常要使用 χu、u^+ 或 $F(u)$ 作新的函数。光滑乘数与一般非线性复合需要不同的条件：前者仅增加可控的低阶项，后者还要控制函数值所经过区域上的导数。

命题 11.2.6. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，$1\le p\le\infty$。下列结论成立。

1. 若 $a\in C^k(\Omega)$ 至 k 阶的导数有界，则乘法 $u\mapsto au$ 是 $W^{k,p}(\Omega)$ 上的有界算子，并满足逐阶乘积公式。
2. 若 $u,v\in W^{1,p}(\Omega)\cap L^\infty(\Omega)$，则 $uv\in W^{1,p}(\Omega)$，且 $\mathrm{D}(uv)=u\mathrm{D}v+v\mathrm{D}u$。
3. 若 $u\in W^{1,p}(\Omega;\mathbb{R}^r)$、$F\in C^1(\mathbb{R}^r;\mathbb{R}^s)$，且 $\|\mathrm{D}F\|_\infty<\infty$，则只要 $F(u)\in L^p$，便有 $F(u)\in W^{1,p}$ 及
$$\mathrm{D}(F(u))=\mathrm{D}F(u)\mathrm{D}u.$$
当 $F(0)=0$，或 $|\Omega|<\infty$ 时，所需零阶可积性自动成立。

证明. 第一项先把 $a\varphi$ 代入弱恒等式得到一阶公式，再逐阶归纳；C^k 系数可在测试函数的紧支附近用光滑系数作 C^k 逼近。有限项的范数估计给出有界性。

其余两项使用命题 11.1.9。在几乎每条坐标线上，所给函数有绝对连续代表。有界绝对连续函数的乘积仍绝对连续，导数满足普通乘积规则；F 的导数有界使它为

Lipschitz 映射，故与绝对连续向量函数的复合也绝对连续，并满足一元链式法则。右侧导数由假设属于 L^p，再按切片命题返回弱导数。最后，$|F(u)| \le |F(0)| + \|\mathrm{D}F\|_\infty |u|$ 证明零阶断言。局部应用时只需控制 u 实际值域邻域内的 $\mathrm{D}F$。 □

命题 11.2.7. *设实函数 $u \in W^{1,p}(\Omega)$，$1 \le p \le \infty$。则 $u^+ = \max\{u, 0\}$、$|u|$ 和 $T_a(u) = \max\{-a, \min\{u, a\}\}$ 属于 $W^{1,p}$，且*

$$\mathrm{D}u^+ = \mathbf{1}_{\{u>0\}}\mathrm{D}u, \qquad \mathrm{D}|u| = \operatorname{sgn}(u)\mathrm{D}u, \qquad \mathrm{D}T_a(u) = \mathbf{1}_{\{|u|<a\}}\mathrm{D}u.$$

其中 $a > 0$。当 $p < \infty$ 时，$T_a(u) \to u$ 于 $W^{1,p}$，当 $a \to \infty$。

证明. 一元绝对连续函数在任一固定水平集上导数几乎处处为零：除去导数不存在的零测集，在水平集的非孤立点可取同值点趋近，用差商得零；孤立点至多可数。于是分段线性截断在拐点处的导数选择不影响几乎处处公式。逐坐标切片得到所写等式。各函数的绝对值不超过 $|u|$，导数长度不超过 $|\mathrm{D}u|$，所以具有所需可积性。$p < \infty$ 时对函数差和导数差应用控制收敛，即得最后的强收敛。 □

命题 11.2.8. *设 $E \to (M, g)$ 为光滑有限秩度量丛，联络 ∇ 与纤维度量相容，$1 \le p \le \infty$，$s \in W^{1,p}(M; E)$。则 $|s| \in W^{1,p}(M)$，且*

$$\big|\mathrm{d}|s|\big|_g \le |\nabla s| \quad \text{几乎处处.}$$

证明. 在局部正交标架中，考察 $f_\delta = (|s|^2 + \delta^2)^{1/2} - \delta$。分量链式法则与度量相容性给出

$$\mathrm{d}f_\delta = \frac{\operatorname{Re}\langle \nabla s, s\rangle}{\sqrt{|s|^2 + \delta^2}}, \qquad |\mathrm{d}f_\delta| \le |\nabla s|.$$

此处复丛取配对的实部。$s = 0$ 的集合上，各实分量的弱导数由上一证明的水平集论证为零，故 $\nabla s = 0$ 几乎处处。在 $s \neq 0$ 处可逐点取极限，得到导数候选 $\operatorname{Re}\langle \nabla s, s\rangle / |s|$，在零集上取零。$0 \le f_\delta \le |s|$，且导数由 $|\nabla s|$ 控制，所以在每个紧集的 L^1 中可取极限，验证该候选正是 $|s|$ 的弱导数。全局范数界随之成立。 □

这条估计把许多标量一阶不等式转给丛值截面。高阶情形中 $|s|$ 在零点可能失去二阶正则性，因此高阶丛值估计将逐分量处理。

11.2.4　弱拓扑、反射性和弱紧性

范数收敛要求函数和导数的误差都趋零；变分问题中的有界序列通常只能先得到较弱的收敛。设 X 为赋范空间，X^* 表示其有界线性泛函空间。若对每个 $\ell \in X^*$ 有 $\ell(x_j) \to \ell(x)$，就称 x_j **弱收敛** (weak convergence)于 x，记 $x_j \rightharpoonup x$。使全部 ℓ 连续的最弱拓扑称为弱拓扑。下列延拓工具说明，有足够多的泛函能够检测范数和闭子空间。

引理 11.2.9 (Hahn–Banach 延拓)**.** *设 Y 是实或复赋范空间 X 的线性子空间。任意 $f \in Y^*$ 都可延拓为 $\tilde f \in X^*$，且 $\|\tilde f\| = \|f\|$。特别地，$\|x\| = \sup_{\|\ell\| \le 1} |\ell(x)|$，而闭线性子空间在弱拓扑下仍闭。*

证明. 先处理实数域，令 $C=\|f\|$。对 $x_0\notin Y$，希望定义 $\tilde f(y+tx_0)=f(y)+ta$。范数界等价于

$$\sup_{y\in Y}\{f(y)-C\|y-x_0\|\}\le a\le \inf_{z\in Y}\{C\|z+x_0\|-f(z)\}.$$

任意左端候选不超过任意右端候选，因为 $f(y)+f(z)\le C\|y+z\|\le C(\|y-x_0\|+\|z+x_0\|)$。故可选 a，将泛函延拓一维。对保持同一范数界的延拓按包含排序，链的并仍是延拓；极大延拓若未定义在整个 X，便还能增加一维，矛盾。

复数域先延拓 $\operatorname{Re} f$ 为实线性泛函 g，再令 $\tilde f(x)=g(x)-\mathrm{i}g(\mathrm{i}x)$。这是复线性的；选择使 $\tilde f(e^{\mathrm{i}\theta}x)$ 为非负实数的相位，得 $|\tilde f(x)|=g(e^{\mathrm{i}\theta}x)\le C\|x\|$。范数恢复公式由 $\operatorname{span}\{x\}$ 上取值 $f(x)=\|x\|$ 的泛函延拓得到。

最后，若 Y 闭且 $x\notin Y$，则 $d=\operatorname{dist}(x,Y)>0$。在 $Y+\operatorname{span}\{x\}$ 上令 $f(y+tx)=t$，有 $|t|\le\|y+tx\|/d$，故可延拓。它在 Y 上为零而在 x 上为一，给出排除 x 的弱开邻域。因此 Y 弱闭。 □

Hans Hahn[5]与 Banach 的这一延拓结论在这里承担两个具体任务：把子空间上的弱测试延拓到环境空间，以及从所有标量配对恢复范数界。

引理 11.2.10. *设 (M,g) 为光滑黎曼流形，$E\to M$ 为有限秩度量丛，$1<p<\infty$、$p'=p/(p-1)$。则积分配对给出等距同构*

$$L^{p'}(M;E^*)\simeq L^p(M;E)^*.$$

这些 L^p 空间可分且反射，即自然映射 $J:X\to X^{**}$、$J(x)(\ell)=\ell(x)$ 为满射。

证明. 先作标量实值情形。积分配对有界来自 Hölder 不等式；用 $\operatorname{sgn}(v)|v|^{p'-1}$ 的归一化版本作测试，得到范数恰为 $\|v\|_{p'}$。为证明每个 $\ell\in(L^p)^*$ 都有这种形式，先在有限测度集 A 上令 $\nu(B)=\ell(\mathbf 1_B)$，$B\subset A$。示性函数的可数可加性在 L^p 中成立，所以 ν 是有符号测度。对任意有限分割 $\{B_i\}$，选择各项的符号可得 $\sum_i|\nu(B_i)|\le\|\ell\|\mu_g(A)^{1/p}$，故总变差有限；$\mu_g(B)=0$ 时 $\nu(B)=0$。

此处使用实分析中的绝对连续测度表示：有限有符号测度若对有限正测度绝对连续，就唯一写成 $v\mu_g$，其中 v 可积。于是 $\ell(f)=\int vf$ 先对简单函数、再对有界函数成立。取 $f=\operatorname{sgn}(v)|v|^{p'-1}\mathbf 1_{\{|v|\le N\}}$，得

$$\left(\int_{A\cap\{|v|\le N\}}|v|^{p'}\,\mu_g\right)^{1/p'}\le\|\ell\|.$$

令 $N\to\infty$，得到 $v\in L^{p'}(A)$。对递增的有限测度穷尽取此表示，唯一性使密度在重叠处一致；同一估计给出全局 $L^{p'}$ 界，再由简单函数稠密性将配对延拓到全部 L^p。复值情形分别处理实部和虚部，再由复线性确定配对；丛值情形在可数互不相交的可测坐标分块上选正交标架，对有限个分量作同一构造，范数等式仍由点态对偶向量的归一化测试得到。

[5]Hans Hahn（1879–1934），奥地利数学家，研究实分析、泛函分析与变分法。

再次交换 p, p' 使用积分表示，$(L^p)^{**} \simeq L^p$，且这个识别就是自然映射 J，所以反射。可分性可在可数坐标分块上用有理立方体的简单函数及有理分量逼近得到；平滑的正密度在相对紧坐标片上与普通体积等价，先截去尾部即可回到这些有限模型。 □

积分对偶结论与另一种以反射性为起点的证明可对照 Brezis[10, 第 4.3 节，定理 4.11]。

定理 11.2.11. *设 (M, g) 为光滑黎曼流形，$E \to M$ 为有限秩光滑度量丛，∇ 光滑，$k \geq 0$、$1 < p < \infty$。则 $W^{k,p}(M; E)$ 及 $W_0^{k,p}(M; E)$ 可分、反射，每个有界序列都有弱收敛子列。若 $s_j \rightharpoonup s$，则*

$$\|s\|_{W^{k,p}} \leq \liminf_j \|s_j\|_{W^{k,p}}.$$

有界闭球在弱拓扑下紧。

证明. 映射 $s \mapsto (s, \nabla s, \dots, \nabla^k s)$ 将 $W^{k,p}$ 等距嵌入有限个丛值 L^p 空间的乘积 Z。完备性证明表明像是闭线性子空间 Y。Z 反射且可分；有限乘积的反射性由逐分量对偶直接得到。

说明反射性传给闭子空间。给定 $\Phi \in Y^{**}$，将 $\ell \in Z^*$ 映到 $\Phi(\ell|_Y)$，得到 Z^{**} 中的元素，所以由某个 $z \in Z$ 表示。它对所有在 Y 上消失的泛函均为零；上一延拓引理的分离结论使 $z \in Y$。任意 Y^* 泛函都可延拓到 Z^*，故 z 表示原来的 Φ。于是 Y 反射。可分度量空间的子空间仍可分：从环境的可数小球基中，在每个与子空间相交的球内选一点即可。

现在实际选取弱子列。Z^* 是有限个 $L^{p'}$ 空间的乘积，故可分；它到 Y^* 的限制是满射，因为有同范数延拓，因而 Y^* 也可分。取 Y^* 单位球中的可数稠密集 $\{\ell_m\}$。对有界序列 $y_j \in Y$，逐个令标量 $\ell_m(y_j)$ 收敛，并取对角子列。统一范数界使收敛延伸到每个 $\ell \in Y^*$，极限定义 $\Phi \in Y^{**}$；反射性将它表示为 $y \in Y$。这就是 $y_j \rightharpoonup y$。$W_0^{k,p}$ 作为闭线性子空间也适用同一证明。

由范数的对偶表示，对每个 $\|\ell\| \leq 1$ 有 $|\ell(y)| = \lim_j |\ell(y_j)| \leq \liminf_j \|y_j\|$，再取上确界即得下半连续性。在任意固定有界闭球上，

$$d_w(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} \frac{|\ell_m(x - y)|}{1 + |\ell_m(x - y)|}$$

给出其弱拓扑：一方面每个有限部分弱连续，尾和统一小；另一方面用稠密性及球的统一范数界逼近任意泛函。上述子列论证及下半连续性说明该球在 d_w 下序列紧，度量空间的序列紧性即紧性，故也是弱紧的。 □

$p = 1$ 的端点不能沿用这一步。例如 $f_j = j \mathbf{1}_{(0, 1/j)}$ 的 $L^1(0,1)$ 范数恒为一。若有弱 L^1 极限 f，对每个 $\varepsilon > 0$ 测试 $(\varepsilon, 1)$ 中任意有界函数，便得 $f = 0$ 在该区间几乎处处，故 $f = 0$；但测试常数一又要求 $\int f = 1$，矛盾。反射性所给的弱紧性与下一节以后将证明的强紧性，也有不同的指数与几何条件。

11.3 Sobolev 与 Morrey 嵌入

弱导数的可积性会限制函数集中在小区域中的程度。若一个高为 A、宽为 r 的峰占据 n 维小球，它的梯度约为 A/r，所以梯度的 L^p 大小约为 $Ar^{n/p-1}$。当 $p<n$ 时，这种控制提高函数的可积指数；当 $p>n$ 时，越来越窄的峰必须越来越低，函数因而获得连续代表。本节把这两种尺度现象分别证明为积分不等式与振荡估计。

11.3.1 欧氏基本积分不等式

先从 $p=1$ 出发。单独沿一条直线积分导数，只控制一个方向；把全部坐标方向的估计相乘，再反复使用 Hölder 不等式，就会出现维数所决定的指数。下面先把这一步单独证明。

引理 11.3.1. *设 $n\ge 2$，$F_i\ge 0$ 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上的可积函数，$\hat{x}_i$ 表示删去 x_i 的其余坐标。则*

$$\int_{\mathbb{R}^n}\prod_{i=1}^{n}F_i(\hat{x}_i)^{1/(n-1)}\,\mathrm{d}x\le\prod_{i=1}^{n}\left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}}F_i\right)^{1/(n-1)}.$$

证明. $n=2$ 时两个因子各只依赖一个变量，结论就是分离积分。设结论对 $n-1$ 成立。先对 x_n 积分，对前 $n-1$ 个因子使用指数均为 $n-1$ 的 Hölder 不等式。记 $x'=(x_1,\dots,x_{n-1})$，并令

$$G_i(\hat{x}_i')=\int_{\mathbb{R}}F_i(\hat{x}_i)\,\mathrm{d}x_n,\qquad 1\le i<n.$$

原积分不超过

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}}F_n(x')^{1/(n-1)}\left(\prod_{i<n}G_i(\hat{x}_i')^{1/(n-2)}\right)^{(n-2)/(n-1)}\mathrm{d}x'.$$

再用一对指数 $n-1$、$(n-1)/(n-2)$ 的 Hölder 不等式，将 F_n 分离；对剩下的乘积用归纳假设，得到

$$\left(\int F_n\right)^{1/(n-1)}\prod_{i<n}\left(\int G_i\right)^{1/(n-1)}.$$

逐次积分给出 $\int G_i=\int F_i$，归纳完成。非负积分允许逐次换序；某个范数为零的情形直接成立。 □

命题 11.3.2. *设 $n\ge 2$。存在仅依赖 n 的常数 C_n，使每个实值 $u\in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ 满足*

$$\|u\|_{L^{n/(n-1)}(\mathbb{R}^n)}\le C_n\|\mathrm{D}u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}. \tag{11.4}$$

证明. 固定其余坐标，沿第 i 个坐标方向从支集之外积分，得

$$|u(x)|\le F_i(\hat{x}_i),\qquad F_i(\hat{x}_i)=\int_{\mathbb{R}}|\partial_i u(\hat{x}_i,t)|\,\mathrm{d}t.$$

这里 F_i 的积分变量放回第 i 个坐标位置。将 n 个不等式相乘后取 $1/(n-1)$ 次幂，用上一引理积分，便有

$$\int |u|^{n/(n-1)} \le \prod_{i} \|\partial_i u\|_1^{1/(n-1)}.$$

两侧取 $(n-1)/n$ 次幂，再用几何平均不超过算术平均，得到

$$\|u\|_{n/(n-1)} \le \prod_{i} \|\partial_i u\|_1^{1/n} \le \frac{1}{n}\sum_{i} \|\partial_i u\|_1 \le C_n \|\mathrm{D}u\|_1.$$

这里最后的常数只来自有限维向量范数的比较。 □

紧支假设在沿直线积分时消去了起始值。若在紧流形上直接删去这个条件，常值函数就说明右端还需要一个零阶项，或者需要排除常数的条件。

11.3.2　Sobolev 指数及尺度

对 $1 \le p < n$，定义 p 的 **Sobolev 共轭指数** (Sobolev conjugate exponent)

$$p^* = \frac{np}{n-p}, \qquad \frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}. \tag{11.5}$$

提高积分指数的方法是把上一不等式用于 $|u|$ 的适当幂，使右端的 Hölder 指数恰与左端一致。

定理 11.3.3 (Sobolev 不等式)**.** *设 $n \ge 2$、$1 \le p < n$。存在 $C = C(n,p)$，使每个实值或复值 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 满足*

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \le C \|\mathrm{D}u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{11.6}$$

对任意开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$，同一估计也对 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 成立，两个范数改在 Ω 上计算。对固定有限维向量值函数，结论按分量成立。

证明. 先取实值 $u \in C_c^\infty$。$p = 1$ 已证；设 $1 < p < n$，取

$$\beta = \frac{p(n-1)}{n-p} > 1, \qquad p' = \frac{p}{p-1}.$$

函数 $|u|^\beta$ 为紧支 C^1 函数。将式(11.4)用于它，得到

$$\left(\int |u|^{\beta n/(n-1)}\right)^{(n-1)/n} \le C_n \beta \int |u|^{\beta-1}|\mathrm{D}u| \le C_n \beta \|\mathrm{D}u\|_p \left(\int |u|^{(\beta-1)p'}\right)^{1/p'}.$$

选择 β 的作用正在于 $\beta n/(n-1) = (\beta-1)p' = p^*$。因此 $\|u\|_{p^*}^{\beta} \le C_n \beta \|\mathrm{D}u\|_p \|u\|_{p^*}^{\beta-1}$。$u \neq 0$ 时约去公共因子；$u = 0$ 时结论直接成立。

由定理 11.2.5，任意 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 可由 $u_j \in C_c^\infty$ 在该范数下逼近。对 $u_j - u_l$ 使用已证估计，知 u_j 在 L^{p^*} 中为 Cauchy 列。其极限与原 L^p 极限在每个有界集上依测度相同，故就是 u；取极限即得结论。复值及有限维向量值情形对实分量分别使用，再用有限维范数比较。

若 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$，按定义取 $u_j \in C_c^\infty(\Omega)$ 逼近。把 u_j 及其一阶导数在外面补零，所得序列在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列；其极限正是 u 的零延拓。这同时证明零延拓没有额外的弱导数项，并把全空间估计限制回 Ω。 □

推论 11.3.4. 设 $n \ge 2$、$1 \le p < n$、$R > 0$，且 $u \in W^{1,p}(B_{2R}(a))$。则

$$\|u\|_{L^{p^*}(B_R(a))} \le C(n,p)\big(\|\mathrm{D}u\|_{L^p(B_{2R}(a))} + R^{-1}\|u\|_{L^p(B_{2R}(a))}\big).$$

证明. 选光滑截断 χ，在 $B_R(a)$ 上等于一、支于 $B_{2R}(a)$，且 $|\mathrm{D}\chi| \le C/R$。χu 的零延拓属于全空间 $W^{1,p}$，乘法公式为 $\mathrm{D}(\chi u) = \chi \mathrm{D}u + u\mathrm{D}\chi$。对它应用定理 11.3.3 即得。 □

令 $u_R(x) = u(x/R)$，换元给出

$$\|u_R\|_q = R^{n/q}\|u\|_q, \qquad \|\mathrm{D}u_R\|_p = R^{n/p-1}\|\mathrm{D}u\|_p.$$

若全空间上存在对所有 R 使用同一常数的齐次不等式 $\|u\|_q \le C\|\mathrm{D}u\|_p$，对一个固定非零紧支函数放大与缩小，就迫使 $n/q = n/p - 1$。这说明 p^* 由尺度确定。对 $p \le q \le p^*$，再由 Hölder 插值

$$\|u\|_q \le \|u\|_p^{\theta}\|u\|_{p^*}^{1-\theta}, \qquad \frac{1}{q} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{p^*},$$

得到含零阶项的全空间连续嵌入。有限体积区域中，可由 $\|u\|_q \le |\Omega|^{1/q-1/p^*}\|u\|_{p^*}$ 继续降到 $1 \le q < p$，体积因子须保留。

11.3.3 Morrey 连续性及 Hölder 指数

连续性的定量形式记录两点值相差多快。若 $0 < \alpha \le 1$，定义

$$[u]_{C^{0,\alpha}(A)} = \sup_{x \ne y \in A} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x-y|^{\alpha}}, \qquad \|u\|_{C^{0,\alpha}(A)} = \sup_A |u| + [u]_{C^{0,\alpha}(A)}.$$

半范数有限时称 u 在 A 上 **Hölder 连续** (Hölder continuity)，$\alpha = 1$ 就是 Lipschitz 连续。弱函数的取值原本只确定到零测集；下面的 Morrey 估计[6]同时构造连续代表，并给出其模连续性。

引理 11.3.5. 设 $B = B_R(a) \subset \mathbb{R}^n$、$n \ge 1$，$u$ 在 $\overline{B}$ 的邻域为 C^1，记 $u_B = |B|^{-1}\int_B u$。对每个 $x \in \overline{B}$，有

$$|u(x) - u_B| \le C_n \int_B \frac{|\mathrm{D}u(z)|}{|x-z|^{n-1}}\,\mathrm{d}z. \tag{11.7}$$

证明. 球的凸性使连接 x 与 $y \in B$ 的线段留在 $\overline{B}$。沿以 x 为中心的射线写 $y = x + r\omega$，该方向在球内的长度记为 $\rho(\omega) \le 2R$。一维积分给出

$$|u(x) - u(x + r\omega)| \le \int_0^{r} |\mathrm{D}u(x + t\omega)|\,\mathrm{d}t.$$

对 $0 < r < \rho(\omega)$ 乘 r^{n-1} 并积分，再换序，内层权重满足 $\int_t^{\rho(\omega)} r^{n-1}\,\mathrm{d}r \le (2R)^n/n$。最后除以 $|B| = \omega_n R^n$，并把 $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\omega$ 写为 $|x-z|^{1-n}\mathrm{d}z$，即得右端。左端由平均值的三角不等式控制。$n = 1$ 时相同论证就是从左右两个方向积分。 □

[6]Charles Bradfield Morrey Jr.（1907—1984），美国数学家，研究多重积分变分问题与椭圆偏微分方程。

定理 11.3.6 (Morrey 估计)**.** 设 $n \ge 1$、$n < p < \infty$，置 $\alpha = 1 - n/p$。每个 $u \in W^{1,p}(B_{2R}(a))$ 有唯一的连续代表，且其在 $B_R(a)$ 上满足

$$[u]_{C^{0,\alpha}(B_R(a))} \le C(n,p)\|\mathrm{D}u\|_{L^p(B_{2R}(a))}, \tag{11.8}$$

$$\|u\|_{L^\infty(B_R(a))} \le C(n,p)\big(R^{-n/p}\|u\|_{L^p(B_{2R}(a))} + R^{1-n/p}\|\mathrm{D}u\|_{L^p(B_{2R}(a))}\big). \tag{11.9}$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上有 $[u]_{C^{0,\alpha}} \le C\|\mathrm{D}u\|_p$ 及 $\|u\|_{C^{0,\alpha}} \le C\|u\|_{W^{1,p}}$。

证明. 先对光滑函数证明。对式(11.7)用 Hölder 不等式，关键积分是

$$\int_{|z-x|<2r} |z-x|^{-(n-1)p'}\,\mathrm{d}z = C_n \int_0^{2r} t^{n-1-(n-1)p'}\,\mathrm{d}t.$$

它有限恰因为 $(n-1)p' < n$，即 $p > n$，取 $1/p'$ 次幂后为常数乘 $r^{1-n/p}$。所以任一半径 r 球 B 及 $x \in \overline{B}$ 满足

$$|u(x) - u_B| \le C(n,p) r^{\alpha}\|\mathrm{D}u\|_{L^p(B)}.$$

取 $x, y \in B_R(a)$，令 $d = |x-y|$。若 $d < R/2$，半径 d、中心为 $(x+y)/2$ 的球包含二点，并位于 $B_{2R}(a)$ 中；分别减去这个球的同一平均值，便得 $|u(x)-u(y)| \le Cd^{\alpha}\|\mathrm{D}u\|_{L^p(B_{2R}(a))}$。若 $d \ge R/2$，改用共同球 $B_R(a)$，并用 $R^{\alpha} \le 2^{\alpha} d^{\alpha}$。这证明半范数估计。再取 $B_R(a)$ 的平均值，利用 $|u_B| \le |B|^{-1/p}\|u\|_{L^p(B)}$，得到上确界估计。

一般 u 用定理 11.2.5 在 $B_{2R}(a)$ 内作 $W^{1,p}$ 光滑逼近。将上确界估计用于两逼近函数之差，得它们在 $B_R(a)$ 上一致收敛。极限连续，且由 L^p 收敛知它代表原等价类。对每对点取极限，半范数估计保留；不同内球上的代表在交集几乎处处相同，连续性使其处处相同，因而给出全域连续代表。唯一性同样由任一非空开球有正测度得到。

全空间时，每对点都可放入上述半径与距离可比的球，故半范数由全空间梯度范数控制。上确界对以任意点为中心的单位球使用式(11.9)，常数不依赖球心，取上确界即可。 □

$W^{1,\infty}$ 的局部结论是 Lipschitz 连续。事实上，先在一个较大球上把它视为有限 $p > n$ 的函数，得到连续代表；局部卷积的梯度上界不超过原梯度的本性上确界。沿较小凸球内的线段积分，再令卷积尺度趋零，就得 $|u(x)-u(y)| \le \|\mathrm{D}u\|_{\infty}|x-y|$。这一步不需要 C^∞ 在 $W^{1,\infty}$ 范数下稠密。

一阶估计改善的是连续性，不一定产生经典可微性。例如 $u(x) = |x|$ 在一维局部属于 $W^{1,\infty}$，却在零点不可微。更高阶 Sobolev 控制则可先作用于弱导数，再确定这些导数的连续代表。

11.3.4　临界指数的端点限制

$p = n$ 时，尺度公式形式上给出 $p^* = \infty$，但 Morrey 证明中的核积分也恰好发生对数发散。这个端点必须单独处理。

命题 11.3.7. 设 $n \ge 2$。对任意固定有界集合 $K \subset \mathbb{R}^n$、任意 $1 \le q < \infty$，存在 $C = C(K, n, q)$，使支于 K 的 $u \in W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\|u\|_q \le C \|u\|_{W^{1,n}}.$$

局部也有 $W^{1,n}(B_{2R}) \to L^q(B_R)$ 的有界包含。在整个 $\mathbb{R}^n$ 上，不加支集限制时仍有 $W^{1,n} \to L^q$ 对每个 $n \le q < \infty$ 成立。上述 $q = \infty$ 的结论一般不成立。

证明. 先设 $q \ge n/(n-1)$，取 $s = nq/(n+q)$，则 $1 \le s < n$ 且 $s^* = q$。有限体积支集上的 Hölder 不等式把 $W^{1,n}$ 范数控制到 $W^{1,s}$ 范数；再用定理 11.3.3 得到结论。较小的 q 可由有限体积上的 L^n 范数直接控制。局部情形先乘支于 B_{2R}、在 B_R 等于一的截断函数。

全空间取一族半径固定的小球覆盖，使加倍球的重数有统一上界。记 $A_i = \|u\|_{W^{1,n}(2B_i)}$，局部结果给出 $\|u\|_{L^q(B_i)} \le C_q A_i$。当 $q \ge n$ 时，

$$\|u\|_q^q \le C_q^q \sum_i A_i^q \le C_q^q \left(\sum_i A_i^n \right)^{q/n} \le C \|u\|_{W^{1,n}}^q.$$

这里中间不等式来自 $\ell^n \subset \ell^q$，可先将数列除以其 ℓ^n 范数，使每项不超过一后逐项比较幂次。

构造失败端点时，取在零附近等于一、支于 $B_{1/2}(0)$ 的光滑截断 η，令

$$u(x) = \eta(x) \log\log \frac{\mathrm{e}}{|x|}, \qquad 0 < |x| < 1.$$

在 B_1 外令 $u = 0$，原点的值任取。它在零附近无界，而径向导数大小为 $(r \log(\mathrm{e}/r))^{-1}$。因此

$$\int_0^{1/4} |u'(r)|^n r^{n-1} \, \mathrm{d}r = \int_0^{1/4} \frac{\mathrm{d}r}{r (\log(\mathrm{e}/r))^n} < \infty,$$

u 本身的 n 次幂也可积。穿孔球上的分部积分在内边界产生的项不超过常数乘 $\varepsilon^{n-1} \log\log(\mathrm{e}/\varepsilon)$，趋于零，所以这些经典导数确实给出全球弱导数。故 $u \in W^{1,n}$，但无有界代表。 □

命题 11.3.8. 设 $I = (a, b)$ 为有界区间，$u \in W^{1,1}(I)$。则它有唯一的绝对连续代表，满足

$$u(y) - u(x) = \int_x^y u'(t) \, \mathrm{d}t, \qquad \|u\|_{L^\infty(I)} \le |I|^{-1} \|u\|_{L^1(I)} + \|u'\|_{L^1(I)}.$$

证明. 将命题 11.1.9 用于一维区间，便知 u 的等价类有绝对连续代表，其一元导数为弱导数 u'；该命题的证明已将它写成 u' 的积分加常数，故有这里的积分公式。对任意 $x, y \in I$，由此得到

$$|u(y)| \le |u(x)| + \int_I |u'(t)| \, \mathrm{d}t.$$

对 x 平均，再对 y 取上确界，得到所需估计。两个连续代表若几乎处处相同，就处处相同，故唯一。 □

因此 $n=p=1$ 是一阶临界情形的例外，具有连续性，但一般没有统一的正 Hölder 指数。以 $u(x)=1/\log(\mathrm{e}/x)$ 定义在 $(0,1/2)$，并令 $u(0)=0$，有 $u'\in L^1$，而 $u(x)/x^{\alpha}\to\infty$ 对每个 $\alpha>0$ 成立。

高阶的 $p=1$ 也有一个有用端点：对 $u\in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n)$，沿全部坐标积分给出

$$u(x)=\int_{-\infty}^{x_1}\cdots\int_{-\infty}^{x_n}\partial_1\cdots\partial_n u(t)\,\mathrm{d}t_n\cdots\mathrm{d}t_1,\qquad \|u\|_{\infty}\le\|\partial_1\cdots\partial_n u\|_1.$$

由紧支光滑稠密性，$W^{n,1}(\mathbb{R}^n)$ 中的逼近在上确界范数下也为 Cauchy 列，所以其元素有在无穷远趋零的连续代表。不能把 $n\ge 2$ 时 $W^{1,n}$ 的反例机械移植到这个不同的端点。

11.3.5　紧流形上的丛值 Sobolev 嵌入

在有限个坐标图上，度量、体积密度及丛标架与 Euclid 模型可作一致比较。局部截断所产生的低阶项，正是闭流形上需要保留整个 Sobolev 范数的原因。

定理 11.3.9. *设 (M^n,g) 为紧、光滑、无边界黎曼流形，$n\ge 1$，$E\to M$ 为带光滑纤维度量与度量联络的有限秩实或复向量丛。固定这些几何数据。*

1. *若 $1\le p<n$，则 $W^{1,p}(M;E)$ 连续嵌入 $L^q(M;E)$，其中 $1\le q\le np/(n-p)$。*
2. *若 $p=n\ge 2$，则它连续嵌入每个有限指数的 $L^q(M;E)$。*
3. *若 $n<p<\infty$，则它连续嵌入 $C^{0,\alpha}(M;E)$，其中 $\alpha=1-n/p$。若 $p=\infty$，则得到局部 Lipschitz 截面；若 $n=p=1$，则得到连续截面。*

每个包含均有相应范数不等式，其常数依赖于固定有限坐标覆盖、标架、截断函数、度量与联络的比较界，以及维数、秩和所用指数。$C^{m,\alpha}$ 范数可用这个有限覆盖中分量的导数与 Hölder 半范数之和定义，不同选择给出等价范数。

证明. 取有限个丛平凡化坐标图 U_i，以及从属于它们、支集紧含于图内的光滑单位分解 χ_i。将 $\chi_i s$ 写成有限个分量并在坐标图之外补零。命题 11.2.2 与乘法公式给出

$$\sum_i\|(\chi_i s)_{\mathrm{coord}}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\le C\|s\|_{W^{1,p}(M;E)}.$$

这里坐标导数与协变导数之差为有界联络矩阵乘以分量，$\mathrm{D}\chi_i$ 也只产生零阶项。对每个分量应用本节已证的 Euclid 估计，再把有限个局部截面相加，就得到各个 L^q 或连续性估计。$p=n$ 使用固定有界支集的版本；$n=p=1$ 使用区间上的绝对连续代表。

还要核对所得连续代表确实粘合。在重叠图上，两个代表满足原来的光滑线性过渡关系几乎处处；两边都连续，故关系处处成立。Hölder 范数的等价性来自坐标变换在所用紧集上具有有界一阶导数，以及光滑标架变换的乘法估计。高阶 $C^{m,\alpha}$ 范数用同样的多次求导论证，系数的有限阶导数都有界。 □

推论 11.3.10. *在定理 11.3.9 的几何条件下，设整数 $k\ge 1$、$1\le p<\infty$、$0\le l<k$，记 $r=k-l$。*

1. *若 $rp<n$，则 $W^{k,p}(M;E)$ 连续嵌入 $W^{l,q}(M;E)$，其中 $1\le q\le np/(n-rp)$。*

2. 若 $rp = n$，则上述包含对每个 $1 \le q < \infty$ 成立。
3. 若整数 $m \ge 0$、$0 < \alpha < 1$ 满足 $m + \alpha \le k - n/p$，则 $W^{k,p}(M;E)$ 连续嵌入 $C^{m,\alpha}(M;E)$。

此外，当整数 $k \ge n$ 时，$W^{k,1}(M;E)$ 连续嵌入 $C^{k-n}(M;E)$。各结论在较小坐标区域中也有局部版本。

证明. 先对一个带紧支截断的坐标分量证明。对所有阶数不超过 $k-1$ 的弱导数使用一阶嵌入，将 $W^{k,p}$ 变成 W^{k-1,p_1}，其中 $1/p_1 = 1/p - 1/n$。在尚未到达临界指数时重复此步，得到

$$\frac{1}{p_j} = \frac{1}{p} - \frac{j}{n}.$$

若 $rp < n$，前 r 步均合法，得第一项的最大 $q = p_r$；较小指数由有限体积上的包含得到。若 $rp = n$，进行 $r-1$ 步后指数为 n，最后用临界情形得到每个有限 q。当 $n = p = 1$ 时，最后一步使用一维连续性，再降到任意有限指数，仍然成立。

为证第三项，考察阶数不超过 m 的弱导数。若 $(k-m-1)p < n$，先按第一项得到 $W^{m+1,q}$，其中 $1/q = 1/p - (k-m-1)/n$。由 $k - n/p > m$ 知 $q > n$，故一阶 Morrey 估计使这些导数为 β-Hölder 连续，$\beta = 1 - n/q = k - m - n/p \ge \alpha$。这里 $k = m+1$ 时直接取 $q = p$，无需先迭代。若 $(k-m-1)p \ge n$，继续逐阶降低导数阶数：当前积分指数到达 n 时，下一步可选任意有限指数；若先超过 n，下一步由 Morrey 估计把低一阶导数放入 L^∞，再由有限体积降到任意有限指数。条件保证在降至阶数 $m+1$ 之前或恰在该阶可以完成这一过程。因此可取 $q > n$ 使 $1 - n/q \ge \alpha$，得到所需估计。

这些连续弱导数就是经典导数：在较小球上卷积，函数及直到 m 阶的弱导数都一致逼近各自的连续代表；沿坐标线积分卷积的导数关系并取极限，逐阶得到经典可微性。最后用有限坐标覆盖与标架变换粘合，即得全局结论。$p = 1$ 的连续端点则把前一小节的混合导数估计用于每个截断分量的所有不超过 $k-n$ 阶导数，再用刚说明的连续弱导数识别。 □

推论 11.3.11. 设 (M^n, g) 为紧、光滑、无边界黎曼流形，$k \ge 1$ 为整数，$1 \le p < \infty$，且 $kp > n$。则实值或复值函数的逐点乘法满足

$$\|uv\|_{W^{k,p}(M)} \le C \|u\|_{W^{k,p}(M)} \|v\|_{W^{k,p}(M)}.$$

因此 $W^{k,p}(M)$ 的乘法为连续双线性运算；把范数乘以足够大的固定常数，就使它成为范数满足次乘法不等式的 **Banach 代数** (Banach algebra)。同样的估计适用于固定大小的矩阵值函数及矩阵乘法。

证明. 先取光滑函数。使用固定有限坐标覆盖，对每个单位分解函数 χ 另取在其支集附近为一的截断 ψ，便有 $\chi uv = (\chi u)(\psi v)$。所以只需估计两个紧支坐标分量的乘积；以下仍记这两个分量为 u, v。各局部 Sobolev 范数已由全局范数控制。

Leibniz 公式将任意 $|\alpha| \le k$ 阶导数写成有限项

$$\mathrm{D}^\alpha(uv) = \sum_{\beta+\gamma=\alpha} \frac{\alpha!}{\beta!\gamma!} (\mathrm{D}^\beta u)(\mathrm{D}^\gamma v).$$

若 $|\beta|=0$ 或 $|\gamma|=0$，由 $k-n/p>0$ 与上一推论可知无导数的因子受 L^∞ 控制，另一个因子受 L^p 控制。因此只剩 $j=|\beta|\geq 1$、$l=|\gamma|\geq 1$、$j+l\leq k$ 的项。

说明这些项怎样选择 Hölder 指数。令

$$a_j=\max\left\{\frac{1}{p}-\frac{k-j}{n},0\right\},\qquad a_l=\max\left\{\frac{1}{p}-\frac{k-l}{n},0\right\}.$$

因为 $j,l<k$，若只有一个数为正，它严格小于 $1/p$；若两者都为正，则

$$a_j+a_l=\frac{2}{p}-\frac{2k-j-l}{n}\leq\frac{2}{p}-\frac{k}{n}<\frac{1}{p}.$$

两者都为零时也有同样的严格不等式。取

$$\delta=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{p}-a_j-a_l\right)>0,\qquad \frac{1}{q_j}=a_j+\delta,\quad \frac{1}{q_l}=a_l+\delta.$$

则 $p\leq q_j,q_l<\infty$，且 $1/q_j+1/q_l=1/p$。高阶嵌入给出

$$\|\mathrm{D}^\beta u\|_{q_j}\leq C\|u\|_{W^{k,p}},\qquad \|\mathrm{D}^\gamma v\|_{q_l}\leq C\|v\|_{W^{k,p}}.$$

具体地，若 $(k-j)p<n$，所选 q_j 低于其临界指数；若等于 n，临界嵌入允许任意有限指数；若大于 n，连续性估计先给出 L^∞，再用固定有限支集降到 L^{q_j}。对 l 相同。因此 Hölder 不等式恰给出所需乘积的 L^p 界。将有限个导数项及坐标片相加，得到光滑情形的估计。

对一般 u,v，取光滑逼近 u_i,v_i。已证的双线性估计使 u_iv_i 在 $W^{k,p}$ 中为 Cauchy 列，因为 $u_iv_i-u_jv_j=(u_i-u_j)v_i+u_j(v_i-v_j)$。完备性给出极限；嵌入 $W^{k,p}\to C^0$ 又使两个因子一致收敛，所以极限正是逐点乘积 uv。取极限保留范数估计，也保留其弱 Leibniz 公式。矩阵乘法只是在有限个分量乘积后求和，证明完全适用。 □

以 $n\geq 2$ 的闭流形上的一阶情形为例，指数关系可归纳为表 11-1。表中全部为连续嵌入；是否能从有界列提取强收敛子列，还需要紧性论证。同样的有限覆盖方法用

表 11-1: 闭紧 n 维流形上一阶 Sobolev 控制，$n\geq 2$。

导数指数	得到的控制	端点说明
$1\leq p<n$	L^q，$1\leq q\leq p^*$	包含 $q=p^*$
$p=n$	每个有限 L^q	常数可依赖 q，一般无 L^∞ 控制
$n<p<\infty$	$C^{0,1-n/p}$	控制连续代表，不保证经典一阶可微
$p=\infty$	局部 Lipschitz 连续	用弱梯度的本性上确界估计

于一族不同几何数据时，只有覆盖尺度、重叠数、度量比较、标架及截断的相关导数都受统一控制，才会给出统一常数。单个紧流形上的常数存在，并不自动给出退化空间族上的统一估计。

11.4 Poincaré 不等式与几何常数

控制导数只能控制函数的变化，不能直接控制加在函数上的常数。**Poincaré 不等式** (Poincaré inequality)由梯度估计函数本身，须给出一个归一化条件：在边界处取零，或把平均值减去。局部不等式由线段上的积分得到；到了整个流形，还要比较相邻坐标片上各自减去的常数。这个比较也说明，不等式中的常数究竟记录了哪些几何信息。

11.4.1 零边界和零均值两种版本

对正测度、有限测度的集合 A，记

$$u_A = \frac{1}{\mu(A)} \int_A u \, \mathrm{d}\mu.$$

在 Euclid 空间用 $\mathrm{d}x$，在黎曼流形用 μ_g。这里的平均值是标量函数的平均；一般向量丛的不同纤维不能直接相加。

定理 11.4.1 (Poincaré 不等式)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，$n \geq 1$、$1 \leq p < \infty$。若存在单位向量 e 及实数 $a < b$，使 $a < x \cdot e < b$ 对一切 $x \in \Omega$ 成立，则每个 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 都满足*

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq (b-a)\|\partial_e u\|_{L^p(\Omega)} \leq (b-a)\|\mathrm{D}u\|_{L^p(\Omega)}. \tag{11.10}$$

特别地，每个有界开集都满足零边界版本，无需另加边界光滑性。

证明. 旋转坐标使 e 为第一坐标方向。先取 $u \in C_c^\infty(\Omega)$，将它在 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 上补为零。这个补零函数仍光滑。对固定 $x' = (x_2, \dots, x_n)$，微积分基本定理和 Hölder 不等式给出

$$|u(t,x')| \leq \int_a^b |\partial_1 u(s,x')| \, \mathrm{d}s, \qquad |u(t,x')|^p \leq (b-a)^{p-1} \int_a^b |\partial_1 u(s,x')|^p \, \mathrm{d}s.$$

对 $t \in (a,b)$ 再积分，得到因子 $(b-a)^p$；随后对 x' 积分并开 p 次方，便得结论。$p = 1$ 时同样成立，不需要共轭指数有限。最后按 $W_0^{1,p}$ 的定义取紧支光滑逼近，把不等式传到极限。 □

命题 11.4.2. *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空有界凸开集，$D = \operatorname{diam}\Omega$、$1 \leq p < \infty$。则每个 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 都满足*

$$\|u - u_\Omega\|_{L^p(\Omega)} \leq 2^{n/p} D \|\mathrm{D}u\|_{L^p(\Omega)}. \tag{11.11}$$

证明. 先取光滑函数。平均值和线段积分分别给出

$$\int_\Omega |u - u_\Omega|^p \, \mathrm{d}x \leq \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega\times\Omega} |u(x) - u(y)|^p \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y,$$

$$|u(x) - u(y)|^p \leq D^p \int_0^1 |\mathrm{D}u((1-t)y + tx)|^p \, \mathrm{d}t.$$

第二式中整条线段留在 Ω，这正是凸性的作用。为了避免换元在 $t = 0$ 处产生无界因子，将 t 积分分成两半。在 $1/2 \leq t \leq 1$ 上固定 y，令 $z = (1-t)y + tx$，其 Jacobian 因子为 $t^{-n} \leq 2^n$，而 z 的范围仍在 Ω 内，故

$$\int_{\Omega\times\Omega} |\mathrm{D}u((1-t)y + tx)|^p \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \leq 2^n |\Omega| \int_\Omega |\mathrm{D}u|^p \, \mathrm{d}z.$$

$0 \le t \le 1/2$ 的部分交换 x, y 后相同。合并两段，抵消 $|\Omega|$，即得式(11.11)的 p 次方。定理 11.2.5 允许在任意开集内部作 $W^{1,p}$ 光滑逼近；平均值也随 L^p 收敛而收敛，所以不等式适用于全部 $W^{1,p}$ 函数。 □

在半径 r 的 Euclid 球上，右侧常数因而可取 $2^{1+n/p}r$。零边界版本通过补零确定了常数，零均值版本通过平均值确定了常数；两者都能使 $\|\mathrm{D}u\|_{L^p}$ 成为相应子空间上的等价范数。

11.4.2　连通性及常数核

连通性决定有多少个常数需要消除。这个事实对弱导数同样成立。

命题 11.4.3. *设 M 为连通光滑黎曼流形，允许非紧，且 $u \in W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(M)$ 为实值或复值函数。若 $\mathrm{d}u = 0$ 几乎处处，则 u 几乎处处等于一个常数。*

证明. 在一个像为 Euclid 球的相对紧坐标片上，弱坐标变换把 $\mathrm{d}u = 0$ 化为所有偏导数为零。由命题 11.4.2 的 $p = 1$ 版本，u 在该坐标片几乎处处为常数。两个这样的片若相交，交集是非空开集，具有正体积，因而两常数相等。

把可以通过有限条相交坐标片链连接的片归为一类。各类的并都是开集，不同类互不相交；连通性使只有一类。因此全部局部常数相同。 □

若 M 有多个连通分支，则梯度的核由各分支上分别常值的函数组成。例如两个体积都为一的闭流形之不交并上，在两分支分别取 1 与 -1，所得函数总平均值为零、梯度为零，却不是零函数。总平均值条件因此不能替代逐分支归一化。

对固定连通闭流形，考虑

$$W^{1,p}_{\mathrm{av}}(M) = \left\{ u \in W^{1,p}(M) : \int_M u \mu_g = 0 \right\}.$$

积分是连续线性泛函，所以这是闭子空间。要证明梯度范数与原范数等价，还须给出统一的不等式；“梯度的核只有常数”本身只是定性的唯一性。下面从局部估计直接构造这个常数。

11.4.3　从局部球到整体的覆盖论证

取有限个坐标片 $U_1, \dots, U_N$ 覆盖闭流形，每个坐标像是 Euclid 球，且坐标映射延伸到较大的坐标片。坐标度量矩阵、逆矩阵与体积密度在各片闭包上有统一界。将命题 11.4.2 转回流形，并比较坐标平均值与体积平均值，可得

$$\|u - m_i\|_{L^p(U_i)} \le P_i \|\mathrm{d}u\|_{L^p(U_i)}, \qquad m_i = u_{U_i}. \tag{11.12}$$

这里 P_i 由坐标球半径、度量的上下界与 p 决定。平均值的更换只增加有限因子：对任意常数 a，Hölder 不等式给出

$$|m_i - a| \, \mathrm{Vol}(U_i)^{1/p} \le \|u - a\|_{L^p(U_i)}, \qquad \|u - m_i\|_{L^p(U_i)} \le 2\|u - a\|_{L^p(U_i)}.$$

定理 11.4.4. 设 (M^n, g) 为非空、连通、紧且无边界的光滑黎曼流形，$n \geq 1$、$1 \leq p < \infty$。则存在 $C = C(M, g, p)$，使每个实值或复值 $u \in W^{1,p}(M)$ 满足

$$\|u - u_M\|_{L^p(M)} \leq C \|\mathrm{d}u\|_{L^p(M)}. \tag{11.13}$$

常数可由有限坐标覆盖的局部常数 P_i、各片体积及一个连接全部坐标片的相交链系中的交叠体积确定。

证明. 以坐标片为顶点，把非空相交的两片连边。这个有限图连通：否则不同图分支中的坐标片之并将把 M 分为互不相交的非空开集。固定根片 U_1，为每个 U_i 选一条连接到 U_1 的边路径。

对一条边 (i, j)，令 $w_{ij} = \mathrm{Vol}(U_i \cap U_j) > 0$。在交集上对常数差积分，利用式(11.12)，得到

$$\begin{aligned} |m_i - m_j| w_{ij}^{1/p} &\leq \|u - m_i\|_{L^p(U_i \cap U_j)} + \|u - m_j\|_{L^p(U_i \cap U_j)} \\ &\leq (P_i + P_j) \|\mathrm{d}u\|_{L^p(M)}. \end{aligned}$$

沿所选路径相加，得 $|m_i - m_1| \leq A_i \|\mathrm{d}u\|_{L^p(M)}$，其中

$$A_i = \sum_{(a,b)\ \text{在所选路径上}} w_{ab}^{-1/p} (P_a + P_b), \qquad A_1 = 0.$$

设 $V_i = \mathrm{Vol}(U_i)$，则

$$\|u - m_1\|_{L^p(U_i)} \leq (P_i + V_i^{1/p} A_i) \|\mathrm{d}u\|_{L^p(M)}.$$

覆盖整个 M 后，对这些估计的 p 次方求和，得到

$$\|u - m_1\|_{L^p(M)} \leq C_0 \|\mathrm{d}u\|_{L^p(M)}, \qquad C_0 = \left[\sum_{i=1}^{N} (P_i + V_i^{1/p} A_i)^p \right]^{1/p}.$$

最后用体积平均值替换 m_1，由前述平均值估计至多增加因子二，即可取 $C = 2C_0$。 □

同一论证可用于由有限个坐标球或半球覆盖的紧连通光滑带边界流形：局部坐标像仍凸，体积权重有上下界，相交图也连通。这里采用 $W^{1,p}$ 的全空间平均值，不要求边界值为零。一般丛值截面则需把联络的平行截面作为核处理，不能直接减去一个跨越不同纤维的“常数向量”。

11.4.4 体积、尺度和几何控制的作用

将度量整体放大为 $g_r = r^2 g$，体积和函数梯度的范数分别变化为

$$\mu_{g_r} = r^n \mu_g, \qquad \|u\|_{L^p(g_r)} = r^{n/p} \|u\|_{L^p(g)}, \qquad \|\mathrm{d}u\|_{L^p(g_r)} = r^{n/p - 1} \|\mathrm{d}u\|_{L^p(g)}. \tag{11.14}$$

平均值不变，所以最佳 Poincaré 常数恰好乘以 r。如果改用归一化范数 $\|u\|_{p,\mathrm{av}} = (\mathrm{Vol}\, M)^{-1/p} \|u\|_{L^p}$，函数范数在整体缩放下不变，梯度范数仍乘以 r^{-1}，故长度因子仍必须保留。

例 11.4.5. 在平坦环面 $T_{L,h}=S^1_L\times S^1_h$ 上固定 $L>0$，令 $0<h\le L$。虽然体积 $Lh\to 0$，零均值 Poincaré 常数仍可统一控制。

事实上，把函数写为 $u=(u-v)+v$，其中

$$v(x)=\frac{1}{h}\int_0^h u(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

对每个 x 在区间 $(0,h)$ 使用命题 11.4.2，再对 x 积分，得到 $\|u-v\|_{L^p(T_{L,h})}\le 2^{1/p}h\|\partial_y u\|_{L^p(T_{L,h})}$。对 v 在 $(0,L)$ 应用同一不等式，并用平均值的导数公式和 Hölder 不等式，得到

$$\|v-u_{T_{L,h}}\|_{L^p(T_{L,h})}\le 2^{1/p}L\|\partial_x u\|_{L^p(T_{L,h})}.$$

先对光滑函数计算，再由稠密性取极限，故所有 $W^{1,p}$ 函数均有

$$\|u-u_{T_{L,h}}\|_{L^p}\le 2^{1+1/p}L\|\mathrm{d}u\|_{L^p}.$$

另一方面，取 $1\le p<2$、$p^*=2p/(2-p)$。若未归一化的 Sobolev 不等式写作 $\|u\|_{L^{p^*}}\le C_h(\|\mathrm{d}u\|_{L^p}+\|u\|_{L^p})$，代入常数函数一即得

$$C_h\ge (Lh)^{1/p^*-1/p}=(Lh)^{-1/2}\longrightarrow\infty.$$

因此，即使在同一个塌缩模型上，零均值 Poincaré 常数与含零阶项的 Sobolev 常数也有不同的几何依赖。

例 11.4.6. 直径有界、体积有正下界，并不足以统一控制零均值 Poincaré 常数。取 $n\ge 2$，在 $\mathbb{R}^n$ 中令

$$\begin{aligned}
Q_-&=(-2,-1/2)\times(-1,1)^{n-1},\\
Q_+&=(1/2,2)\times(-1,1)^{n-1},\\
N_\varepsilon&=(-1,1)\times(-\varepsilon,\varepsilon)^{n-1},\qquad \Omega_\varepsilon=Q_-\cup N_\varepsilon\cup Q_+,
\end{aligned}$$

其中 $0<\varepsilon<1$。这是由细通道连接两间固定大小房间的有界连通开集。取

$$u_\varepsilon(x)=\begin{cases}-1, & x_1\le -1/2,\\ 2x_1, & |x_1|<1/2,\\ 1, & x_1\ge 1/2.\end{cases}$$

它是 Lipschitz 函数，关于 x_1 为奇函数，所以平均值为零；两个房间上的 L^p 质量有固定正下界。其梯度只在通道的中段非零，且

$$\int_{\Omega_\varepsilon}|\mathrm{D}u_\varepsilon|^p\,\mathrm{d}x=2^p(2\varepsilon)^{n-1}\longrightarrow 0.$$

因此任何可用的零均值常数都至少以 $c\varepsilon^{-(n-1)/p}$ 增长。这里缩小的是连接两个区域的横截面，正对应覆盖证明中小交叠体积导致的常数损失。

图 11-1 显示了通道变细怎样减小梯度积分。有限覆盖证明给出一种直接可核验的统一性条件：局部坐标度量的上下界、坐标尺度、片数、体积上界以及所选连接路径中交叠体积的正下界若可统一选择，则式(11.13)中的常数也可统一选择。它们是本证明实际使用的数据；仅有各个空间分别紧致，并不能把各自的常数换成同一个数。

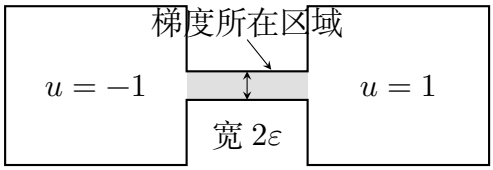


图 11-1: 细颈区域的二维示意。两个房间保留固定体积，函数的变化集中于阴影所示的狭窄通道；通道变细时，梯度积分趋零而函数振幅保持不变。

11.5 Rellich 紧性

Sobolev 嵌入给出一列函数在较弱范数中的一致有界性，紧嵌入还要求能够抽出强收敛子列。关键是排除越来越细的振荡，并限制质量逃到远处。导数控制前一种行为，底空间的有界性或统一的尾部控制处理后一种行为。本节把这两点化为可构造有限网的估计，进而证明 **Rellich 紧性** (Rellich compactness)。[7]

11.5.1 平移控制与紧性判据

设 X, Y 为赋范空间，线性包含 $X \hookrightarrow Y$ 连续。若 X 中每个有界序列在 Y 中都有范数收敛子列，就称这个包含为**紧嵌入** (compact embedding)，记为 $X \Subset Y$。与弱收敛相比，强收敛直接控制目标范数中的误差；为了取得它，需要同时控制所有函数在小尺度上的变化。

引理 11.5.1. 设 $n \geq 1$、$1 \leq p < \infty$，且 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$，其中 m 有限。对 $h \in \mathbb{R}^n$ 令 $\tau_h u(x) = u(x+h)$，则

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq |h|\,\|\mathrm{D}u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{11.15}$$

证明. 对光滑函数，

$$u(x+h) - u(x) = \int_0^1 \mathrm{D}u(x+th)h\,\mathrm{d}t.$$

取长度后，由积分平均的凸性有

$$|u(x+h)-u(x)|^p \leq |h|^p \int_0^1 |\mathrm{D}u(x+th)|^p\,\mathrm{d}t.$$

对 x 积分，并用平移不改变体积，得到所需估计。再用定理 11.2.5 在全空间中作 $W^{1,p}$ 光滑逼近。由于平移是 L^p 等距算子，两侧都可传到极限。 □

定理 11.5.2. 设 $n, m \geq 1$、$1 \leq p < \infty$，且 $\mathcal{F} \subset L^p(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$。其闭包在 L^p 中紧，当且仅当以下三项成立：

1. $\sup_{f\in\mathcal{F}} \|f\|_{L^p} < \infty$；
2. $\lim\limits_{R\to\infty} \sup\limits_{f\in\mathcal{F}} \|f\|_{L^p(\{|x|>R\})} = 0$；

[7] Franz Rellich（1906–1955），奥地利、德国数学家，研究偏微分方程、谱理论及算子扰动，相关工作与数学物理密切相连。

3. $\lim\limits_{\delta\downarrow 0}\ \sup\limits_{f\in\mathcal{F},\ |h|\le\delta}\ \|\tau_h f - f\|_{L^p} = 0$。

证明. 充分性的思路是先把函数换成小立方体上的平均值，再只保留有限范围内的立方体。这样得到有限维数据，两个替换的误差分别由第三项和第二项控制。

用边长 δ 的半开立方体 Q 分割 $\mathbb{R}^n$，在每个 Q 上定义 $A_\delta f = f_Q$。由凸性与 $|Q| = \delta^n$，

$$\begin{aligned}\|f - A_\delta f\|_{L^p}^p &\le \delta^{-n}\sum_{Q}\int_{Q\times Q}|f(x)-f(y)|^p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &\le \delta^{-n}\int_{[-\delta,\delta]^n}\|\tau_h f - f\|_{L^p}^p\,\mathrm{d}h\\ &\le 2^n \sup_{|h|\le\sqrt{n}\delta}\|\tau_h f - f\|_{L^p}^p.\end{aligned}$$

第二步令 $h = y - x$，再把 “x, y 在同一立方体” 这一限制去掉，故不等号方向如上。由第三项，这个误差对 $f\in\mathcal{F}$ 一致趋零。

只保留与闭球 $\overline{B}(0,R)$ 相交的有限个立方体上的平均值，其余改为零，所得函数记为 $A_{\delta,R}f$。凸性还给出 $\|A_\delta f\|_p \le \|f\|_p$，且被删掉的立方体全在球外，因此

$$\|A_\delta f - A_{\delta,R} f\|_p \le \|f\|_{L^p(\{|x|>R\})}.$$

固定 δ, R 后，$A_{\delta,R}\mathcal{F}$ 是有限维分块常值空间中的有界集；把各块平均值所在的有界坐标盒分成足够细的小盒，就得到任意精度的有限网。给定 $\varepsilon>0$，先选 R 使尾项小于 $\varepsilon/3$，再选 δ 使平均化误差小于 $\varepsilon/3$，最后对有限维像取 $\varepsilon/3$-网。于是 $\mathcal{F}$ 全有界。L^p 完备，由引理 10.1.6，其闭包紧。

必要性也可用有限网证明。紧闭包首先有界。对固定 $f\in L^p$，积分尾部随 $R\to\infty$ 趋零，而 $\|\tau_h f - f\|_p \to 0$ 是引理 11.2.4 中的平移连续性。给紧闭包取有限 ε-网，对有限个网心统一选择 R 和 δ。尾部范数的误差至多为 ε，平移差的误差至多为 2ε，遂得到第二、三项。 □

这个证明说明，仅有 L^p 范数界还缺少哪些信息：有限维近似必须能同时选定网格精度和截断半径。式(11.15)正好为有界的 $W^{1,p}$ 集提供统一网格精度。

11.5.2　有界域上的紧嵌入

先区分两种把函数放到全空间的方法。对 $W_0^{1,p}(\Omega)$，紧支光滑逼近的补零函数在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列；其极限就是 u 的补零函数，弱导数也为原弱导数的补零。这只使用定义，不要求 $\partial\Omega$ 正则。对一般 $W^{1,p}(\Omega)$，则把能否有界延拓作为明确的条件。

定义 11.5.3. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界开集，$1\le p<\infty$。若存在有界线性算子

$$E: W^{1,p}(\Omega)\longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n),\qquad (Eu)|_\Omega = u,$$

则称 Ω 为 $W^{1,p}$ **延拓域** (extension domain)。给定这样的算子后，可再乘一个在 $\overline{\Omega}$ 附近恒等于一的紧支光滑函数，使全部 Eu 的支集位于同一个紧集内，同时保持有界性与线性。

定理 11.5.4 (Rellich 紧性)**.** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集，$n \geq 1$、$1 \leq p < \infty$。取 $X = W_0^{1,p}(\Omega)$，或在 Ω 为 $W^{1,p}$ 延拓域时取 $X = W^{1,p}(\Omega)$。则：

1. 若 $p < n$，则 $X \Subset L^q(\Omega)$ 对每个 $1 \leq q < p^* = np/(n-p)$ 成立。
2. 若 $p = n$，则 $X \Subset L^q(\Omega)$ 对每个 $1 \leq q < \infty$ 成立，包括 $n = p = 1$ 的情形。
3. 若 $p > n$，令 $\alpha = 1 - n/p$。每个 $u \in X$ 在 $\overline{\Omega}$ 上有唯一连续代表，且 $X \Subset C^{0,\beta}(\overline{\Omega})$ 对每个 $0 \leq \beta < \alpha$ 成立，其中 $C^{0,0}$ 表示一致范数空间 C^0。因而也有到每个有限 $L^q(\Omega)$ 的紧嵌入。

证明. 对 X 中有界序列 u_j，使用补零或定义中的延拓，得到支集位于固定紧集 K 内、在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中有界的序列 v_j。由引理 11.5.1和定理 11.5.2，可取子列使 v_j 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中收敛；以下均沿此子列讨论。

若 $q \leq p$，有限测度支集上的 Hölder 不等式已给出 L^q 收敛。若 $p < q < r$，令 $1/q = \theta/p + (1-\theta)/r$，其中 $0 < \theta < 1$。将 $|f|^q$ 写成 $|f|^{\theta q}|f|^{(1-\theta)q}$ 并应用 Hölder 不等式，得到

$$\|f\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p}^{\theta} \|f\|_{L^r}^{1-\theta}. \tag{11.16}$$

$r = \infty$ 时直接提出 $\|f\|_\infty^{(1-\theta)q}$，公式仍成立。当 $p < n$ 时，由定理 11.3.3 取 $r = p^*$，v_j 在 L^r 中一致有界。把式(11.16)用于 $v_j - v_k$，便得每个严格低于 p^* 的 L^q 范数中的 Cauchy 性。

当 $p = n \geq 2$ 时，命题 11.3.7 使有固定紧支集的 v_j 在任意有限 L^r 中有界，给定 q 后选 $r > \max\{p, q\}$ 即可。当 $p = n = 1$ 时，对全直线的紧支光滑函数有 $\|v\|_\infty \leq \|v'\|_1$，光滑逼近使这个估计延拓到固定紧支集的 $W^{1,1}$ 函数。于是取 $r = \infty$ 得到全部有限 q 的紧性。

当 $p > n$ 时，定理 11.3.6 给出 v_j 的一致上界和统一的 α-Hölder 常数。可直接构造一致收敛子列：在包含 K 的紧立方体上取可数稠密点集，逐点选收敛子列再取对角列；有限细网和统一 Hölder 模量使对角列在整个立方体上一致 Cauchy。其外所有函数均为零，因此得到全空间的一致收敛。极限也具有相同的 Hölder 常数。

最后若 $0 < \beta < \alpha$，对任意有界 α-Hölder 函数 f，从

$$|f(x) - f(y)| \leq \min\{2\|f\|_\infty, [f]_\alpha |x-y|^\alpha\}$$

分短距离、长距离估计，得到

$$[f]_\beta \leq (2\|f\|_\infty)^{1-\beta/\alpha} [f]_\alpha^{\beta/\alpha}.$$

将它用于 $v_j - v_k$，右侧趋零，故在 $C^{0,\beta}$ 中收敛。限制到 $\overline{\Omega}$ 后得到第三项；连续代表的唯一性来自两个连续函数若几乎处处相等，则在开集 Ω 上处处相等，再由连续性延至闭包。 □

这里的指数损失出现在插值系数 $\theta > 0$ 中：已有的强 L^p 收敛必须在目标范数中保留一个正幂，才能使误差趋零。对一般有界域，延拓条件也有实际作用。第 11.6 节将通过边界展平证明有界 C^1 域具有这种延拓算子，并给出边界值的精确定义。

11.5.3　紧流形上的全局紧性

闭流形的有限坐标覆盖使每个局部问题都有固定的紧支集。有限秩向量丛则只增加有限个分量，因而前面的抽子列过程可以同时进行。

定理 11.5.5. 设 (M^n, g) 为非空、紧且无边界的光滑黎曼流形，$n \geq 1$，$E \to M$ 为有限秩实或复光滑向量丛，固定光滑纤维度量及光滑联络。对 $1 \leq p < \infty$，$W^{1,p}(E)$ 到 $L^q(E)$ 的紧嵌入范围与定理 11.5.4 相同；$p > n$ 时还有

$$W^{1,p}(E) \Subset C^{0,\beta}(E), \qquad 0 \leq \beta < 1 - n/p.$$

这里 $C^{0,\beta}$ 范数按固定有限平凡化定义。对每个整数 $k \geq 1$，还有

$$W^{k,p}(E) \Subset W^{k-1,p}(E). \tag{11.17}$$

证明. 选有限个相对紧的丛平凡化及从属于它们的光滑单位分解 χ_i。由范数等价命题 11.2.2 及乘法估计命题 11.2.6，若 s_j 在 $W^{1,p}(E)$ 中有界，则每个 $\chi_i s_j$ 的坐标分量补零后，在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中有界，支集落在固定紧集内。

对有限个坐标片及有限个分量依次抽子列，定理 11.5.4 的证明给出它们在相应 L^q 或 $C^{0,\beta}$ 范数中的共同 Cauchy 子列。把这些局部截面相加即可恢复 s_j。局部范数的等价性和三角不等式使 s_j 在全局目标范数中 Cauchy，目标空间的完备性给出全局极限。不同平凡化中所得极限由同一列截面的过渡关系相容，因此确为 E 的截面。

对式(11.17)，$W^{k,p}$ 有界性使每个局部分量的全部 $|\alpha| \leq k-1$ 阶弱偏导数在 $W^{1,p}$ 中有界。对有限个这样的导数再取共同子列，使它们在 L^p 中强收敛。把弱微分恒等式对测试函数取极限，证明所得各极限确为零阶极限的相应弱导数。于是各局部分量在 $W^{k-1,p}$ 中收敛，拼合后得到全局结论。 □

推论 11.5.6. 设 (M, g) 为非空、连通、紧且无边界的光滑黎曼流形，$E \to M$ 为有限秩实或复度量向量丛，∇ 为光滑联络。令

$$\mathcal{P} = \{ s \in C^\infty(E) : \nabla s = 0 \}.$$

则 $\mathcal{P}$ 为有限维空间，且存在 C，使每个 $s \in W^{1,2}(E)$ 满足

$$\| s - \Pi_{\mathcal{P}} s \|_{L^2} \leq C \| \nabla s \|_{L^2},$$

其中 $\Pi_{\mathcal{P}}$ 为到 $\mathcal{P}$ 的 L^2 正交投影。

证明. 先说明弱平行截面仍光滑。在局部标架中，方程为 $\partial_i s = -A_i s$，其中 A_i 光滑。若 $s \in W^{1,2}$，在相对紧小片上用光滑乘法公式可知右侧属于 $W^{1,2}$，从而 $s \in W^{2,2}_{\mathrm{loc}}$；如此反复得到所有整数阶局部正则性。由推论 11.3.10 的局部版本，s 具有任意阶连续导数，因而光滑。平行截面沿道路满足线性常微分方程，其值由一个点的取值唯一决定，故 $\dim \mathcal{P} \leq \operatorname{rank} E$。有限维内积空间的正交化给出 L^2 投影。

若所述估计失败，取 $s_j \perp \mathcal{P}$，归一化使 $\|s_j\|_2 = 1$、$\|\nabla s_j\|_2 \to 0$。这是 $W^{1,2}$ 有界列，定理 11.5.5 给出 L^2 强收敛子列 $s_j \to s$。把联络弱微分恒等式取极限，得 $\nabla s = 0$，所以 $s \in \mathcal{P}$。而强收敛保留 $\|s\|_2 = 1$ 及 $s \perp \mathcal{P}$，矛盾。最后对一般 s 应用于 $s - \Pi_{\mathcal{P}} s$，注意平行部分的协变导数为零，即得结论。 □

这个推论把标量函数的常数核换成了联络所决定的有限维核。后续能量估计中，去掉核与取得强收敛往往分别承担唯一性和极限过程中的不同步骤。

11.5.4 临界指数及非紧空间中的失效

紧嵌入中的严格指数和空间范围都可由明确序列检验。以下例子把固定函数的尺度与位置分别改变。

例 11.5.7. 设 $n \geq 2$、$1 \leq p < n$，取非零 $\varphi \in C_c^\infty(B(0,1))$，并令

$$u_\varepsilon(x) = \varepsilon^{1-n/p}\varphi(x/\varepsilon), \qquad 0 < \varepsilon < 1.$$

它们都在 $W_0^{1,p}(B(0,1))$ 中。换元 $x = \varepsilon y$ 得

$$\|\mathrm{D}u_\varepsilon\|_p = \|\mathrm{D}\varphi\|_p, \qquad \|u_\varepsilon\|_p = \varepsilon\|\varphi\|_p, \qquad \|u_\varepsilon\|_{p^*} = \|\varphi\|_{p^*} > 0.$$

对每个 $x \neq 0$，$u_\varepsilon(x)$ 最终为零。因此任何 L^{p^*} 强收敛子列的极限都必须为零：强收敛可再取几乎处处收敛子列，与这里的点态极限相同。但其范数保持固定正值，矛盾。质量集中到越来越小的球上，说明连续的临界嵌入通常不是紧嵌入。

例 11.5.8. 设 $n \geq 1$、$n < p < \infty$、$\alpha = 1 - n/p$。仍取上述 φ，令 $v_\varepsilon(x) = \varepsilon^\alpha\varphi(x/\varepsilon)$。其 $W^{1,p}$ 范数一致有界，且 $\|v_\varepsilon\|_\infty \to 0$，但 α-Hölder 半范数不趋零。事实上，选定 a, b 使 $\varphi(a) \neq \varphi(b)$，则

$$\frac{|v_\varepsilon(\varepsilon a) - v_\varepsilon(\varepsilon b)|}{|\varepsilon a - \varepsilon b|^\alpha} = \frac{|\varphi(a) - \varphi(b)|}{|a-b|^\alpha} > 0.$$

因此不能把紧嵌入中的 $\beta < \alpha$ 改成 $\beta = \alpha$。当 $n = p = 1$ 时，不带振幅因子的 $\varphi(x/\varepsilon)$ 已给出 $W^{1,1}$ 有界、所有有限 L^q 范数趋零而一致范数不趋零的例子。

例 11.5.9. 取非零 $\varphi \in C_c^\infty(B(0,1))$，令 $u_j(x) = \varphi(x - 3je_1)$。对任意固定 $1 \leq p < \infty$，各 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 范数相同，支集却两两不交。因此对 $j \neq k$，

$$\|u_j - u_k\|_{L^p}^p = 2\|\varphi\|_{L^p}^p.$$

不存在 L^p 强收敛子列。这里平移控制完全一致，失效的是定理 11.5.2 中的统一尾部条件。在每个固定紧集上它们最终都为零，所以局部紧性仍成立。

例 11.5.10. 有界性若不配合边界或延拓条件，也不能保证整个 $W^{1,p}$ 空间的紧嵌入。取球 $B_j = B(2^{-j}e_1, 2^{-j-3})$，这些球两两不交，且它们的并 Ω 有界。令 f_j 在 B_j 上恒等于 $|B_j|^{-1/p}$，在其他分支上为零。它在 Ω 上局部常值，弱梯度为零，且 $\|f_j\|_p = 1$。不同函数间的 L^p 距离为 $2^{1/p}$，故 $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^p(\Omega)$ 不紧。

这些函数不满足统一的全空间延拓估计；若满足，就会与定理 11.5.4 矛盾。它们也不属于 $W_0^{1,p}(\Omega)$，因为定理 11.4.1 会迫使其为零。这样，有界域上的边界条件与全空间的尾部条件都体现为对函数族的实际限制。

11.6 Sobolev 延拓与迹

给定一个只在区域内部定义的 Sobolev 函数，直接在外部补零通常会在边界产生跳跃。延拓问题问能否用别的方式填补外部，同时控制弱导数；迹问题则问内部的积

分控制能否确定一个边界值。两者在半空间中分别归结为反射与一维微积分，光滑边界的作用是把这些局部构造拼到一起。

11.6.1　边界展平和延拓算子

以下把有界 C^1 域理解为非空有界开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$，其边界在每一点附近经刚体运动后是某个 C^1 函数的图形，且区域位于图形的一侧。结论不要求 Ω 连通。$n=1$ 时，局部模型是区间的端点。先处理

$$H=\mathbb{R}^{n-1}\times(0,\infty),\qquad y=(y',t).$$

引理 11.6.1. *设 $n\ge 1$、$1\le p<\infty$。对 $v\in W^{1,p}(H)$，令*

$$(\mathcal{E}v)(y',t)=v(y',|t|)\quad(t\neq 0).$$

则 $\mathcal{E}v\in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$。其切向弱导数为对应导数的偶反射，法向弱导数为 $\partial_t v$ 的奇反射；函数和梯度的 L^p 范数均扩大为原来的 $2^{1/p}$ 倍。

证明. 关键在于反射后跨过 $t=0$ 的一维截面没有跳跃。由命题 11.1.9，对几乎处处的 y'，函数 $t\mapsto v(y',t)$ 在 $(0,a)$ 上有绝对连续代表，且函数和导数在此区间可积。其导数的积分在 $t\downarrow 0$ 时收敛，因此该代表有有限端点值，并绝对连续地延伸到 $[0,a]$。将它偶反射，便得到 $(-a,a)$ 上绝对连续的函数；两侧导数分别为 $\partial_t v(y',t)$ 和 $-\partial_t v(y',-t)$。

对切向坐标线，在几乎处处的正、负高度处，绝对连续性直接来自原函数的切片。这样，反射函数在每个有界矩形上满足绝对连续切片判据，所列导数就是弱导数。最后分别在 $t>0$ 与 $t<0$ 积分、以 $t\mapsto -t$ 换元，得到范数等式，也得到全空间的可积性。对有限维向量值函数逐分量进行此论证，点态 Euclid 范数和梯度范数仍有同样的反射关系。 □

反射后的函数可以在全空间卷积。由引理 11.2.4，先在远处截断，再卷积并限制到 $\overline{H}$，得到在边界邻域内也光滑的逼近函数。因此 $W^{1,p}(H)$ 中的函数可由 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)|_{\overline{H}}$ 逼近；这些逼近函数在 $t=0$ 上可以非零。

定理 11.6.2. *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界 C^1 域，$1\le p<\infty$。存在有界线性* **延拓算子** (extension operator)

$$E:W^{1,p}(\Omega)\longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n),\qquad Eu|_\Omega=u,$$

以及只依赖 Ω 的紧集 $K\subset\mathbb{R}^n$，使

$$\operatorname{supp}Eu\subset K,\qquad \|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\le C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

常数由维数、p、有限边界图的尺度及一阶导数界、单位分解的一阶导数界控制。特别地，$C_c^\infty(\mathbb{R}^n)|_{\overline{\Omega}}$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密。

证明. 在一个边界图中写

$$x_n>f(x'),\qquad F(y',t)=(y',t+f(y')).$$

于是 F 将平边界 $t=0$ 送到 $\partial\Omega$，将 $t>0$ 送入区域。缩小图的范围后，$\mathrm{D}F$、$\mathrm{D}F^{-1}$ 有界，且两者的 Jacobian 行列式为一。命题 11.1.11 给出 $W^{1,p}$ 范数在此换元下的双向控制。

取有限个这样的边界图和有限个内部坐标球覆盖 $\overline{\Omega}$，再选光滑单位分解 $\{\chi_a\}$，使每个支集紧含于相应的较大图中。对内部项 $\chi_a u$，在 Ω 外补零即可，因为它已在边界附近消失。对边界项，将 $\chi_a u$ 拉回半空间。它在图的侧边和上边附近为零，故可在这些人工边界外补零，得到 H 上的 $W^{1,p}$ 函数。对它作偶反射，再乘以在其支集上等于一、支集仍留在较大图内的截断函数，最后用 F^{-1} 送回原坐标。得到的局部延拓在 Ω 内恰等于 $\chi_a u$。

将有限个局部延拓相加即定义 Eu。每一步都是线性的。乘法公式、换元估计与反射引理逐项给出范数界；有限个固定图的闭支集之并给出 K。在区域内，$\sum_a \chi_a u = u$，所以这是所需延拓。

对 Eu 在全空间卷积，$\rho_\varepsilon * Eu \to Eu$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$。这些函数光滑且具有紧支集，限制到 Ω 便证明最后的稠密性。这里即使边界只有 C^1，最后的逼近函数也确实是环境空间中的 C^∞ 函数：光滑化发生在局部构造已经拼成全空间延拓之后。 □

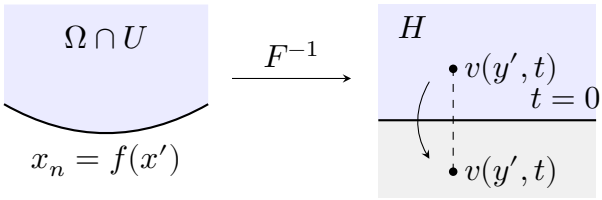


图 11-2: 边界展平与反射延拓。左边的图形边界经 F^{-1} 变为右边的 $t=0$；下半空间的值由上半空间对称点的值给定。局部截断使图的侧边不产生新的跳跃。

这个定理使有界 C^1 域满足定义 11.5.3 的延拓条件。由定理 11.3.3和11.3.6和命题 11.3.7，先对 Eu 使用全空间估计再限制回来，得到区域上的连续嵌入：当 $1 \le p < n$ 时，$W^{1,p}(\Omega)$ 嵌入 $L^{np/(n-p)}(\Omega)$；当 $p = n \ge 2$ 时，嵌入每个有限 L^q；当 $p > n$ 时，有指数 $1 - n/p$ 的连续代表直到边界。定理 11.5.4 同时给出这些嵌入在严格次临界范围内的紧性。一般函数的估计右侧采用完整 $W^{1,p}$ 范数，因而包含 $\|u\|_{L^p}$ 项。

11.6.2 迹映射的连续性

一个 $L^p(\Omega)$ 等价类可以任意改变边界上的取值，所以不能直接把代表限制到 $\partial\Omega$。所需边界值应由内部逼近确定，并且不同逼近必须给出同一结果。一维估计提供了这种唯一性。

定理 11.6.3. *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界 C^1 域，$1 \le p < \infty$，边界测度记为 $\mathrm{d}S$；$n = 1$ 时取端点计数测度。存在唯一有界线性* **迹映射** (trace operator)

$$\operatorname{Tr} : W^{1,p}(\Omega) \longrightarrow L^p(\partial\Omega, \mathrm{d}S),$$

它在环境光滑函数上等于通常的边界限制。存在 $h_0 > 0$ 及 C，使对 $0 < h < h_0$ 有

$$\|\operatorname{Tr} u\|_{L^p(\partial\Omega)}^p \le C\left(h^{-1}\|u\|_{L^p(\Omega)}^p + h^{p-1}\|\mathrm{D}u\|_{L^p(\Omega)}^p\right). \tag{11.18}$$

若 $1<p<\infty$，则对每个 $\varepsilon>0$，存在 C_ε 使

$$\|\operatorname{Tr} u\|_{L^p(\partial\Omega)}^p \le \varepsilon \|\mathrm{D}u\|_{L^p(\Omega)}^p + C_\varepsilon \|u\|_{L^p(\Omega)}^p. \tag{11.19}$$

若 $u\in W^{1,p}(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$，其迹等于连续代表在边界的值，几乎处处成立。

证明. 先对平半柱中的光滑函数 $v(y',t)$ 使用微积分基本公式。对 $0<t<h$，有

$$|v(y',0)|^p \le 2^{p-1}|v(y',t)|^p + 2^{p-1}t^{p-1}\int_0^t |\partial_t v(y',s)|^p\,\mathrm{d}s.$$

这里 $p=1$ 直接用积分三角不等式，其余情形用 Hölder 不等式。对 $t\in(0,h)$ 取平均，再对 y' 积分，得到

$$\int |v(y',0)|^p\,\mathrm{d}y' \le 2^{p-1}\left(h^{-1}\int_0^h\int |v|^p\,\mathrm{d}y'\mathrm{d}t + h^{p-1}\int_0^h\int |\partial_t v|^p\,\mathrm{d}y'\mathrm{d}t\right).$$

在每个边界图中令 $v=(\chi_a u)\circ F$。表面积元是 $\sqrt{1+|\mathrm{D}f|^2}\,\mathrm{d}y'$，它与 $\mathrm{d}y'$ 一致可比。换元和乘法估计把右侧变成 u 与 $\mathrm{D}u$ 的积分；由 $\mathrm{D}\chi_a$ 产生的 $h^{p-1}\|u\|_p^p$ 项在 $h<h_0\le 1$ 时并入 $h^{-1}\|u\|_p^p$。有限求和即得式(11.18)。

固定一个允许的 h，便得光滑函数的有界迹估计。由定理 11.6.2 的稠密性，若 $u_j\to u$ 于 $W^{1,p}$，则边界限制 $u_j|_{\partial\Omega}$ 是 $L^p(\partial\Omega)$ 中的 Cauchy 列。定义其极限为 $\operatorname{Tr}u$。同一估计应用于两个逼近序列之差，证明定义无关；它也证明线性、有界性及唯一性，并使薄层估计延续到全部 u。当 $p>1$ 时，选 h 使 $Ch^{p-1}\le\varepsilon$，即得式(11.19)。

若 u 在闭包连续，前一定理中的反射、截断和有限求和给出一个连续紧支延拓。它的卷积同时在闭包上一致收敛到 u，又在 $W^{1,p}$ 中收敛。因此其边界限制的 L^p 极限就是 $u|_{\partial\Omega}$，证明最后一项。 □

薄层估计还显示了尺度。对一个固定的 C^1 域 Ω_1 及 $\Omega_R=R\Omega_1$，换元 $x=Ry$ 给出

$$\|\operatorname{Tr}u\|_{L^p(\partial\Omega_R)}^p \le C\left(R^{-1}\|u\|_{L^p(\Omega_R)}^p + R^{p-1}\|\mathrm{D}u\|_{L^p(\Omega_R)}^p\right).$$

左侧在缩放中有 $n-1$ 维的因子，两个右侧项恰有相同尺度。

$p=1$ 时，式(11.18)仍成立，但梯度前的系数不随 $h\downarrow 0$ 消失。例如在一个平边界片取非零光滑紧支 $\psi(y')$，再取 $\eta(0)=1$、支集位于 $[0,1)$ 的光滑函数，令 $v_\delta(y',t)=\psi(y')\eta(t/\delta)$。它的内部 L^1 范数趋零，$\|\mathrm{D}v_\delta\|_{L^1}$ 保持有界，而边界迹恒为 ψ。选足够小的固定 ε 就能看出，一般不能把式(11.19)中的任意小系数结论扩展到 $p=1$。

命题 11.6.4. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界 C^1 域，$1\le p<\infty$，$u\in W^{1,p}(\Omega)$，ϕ 在 $\overline{\Omega}$ 的邻域中光滑。若 ν 为外单位法向，则

$$\int_\Omega u\,\partial_i\phi\,\mathrm{d}x = -\int_\Omega (\partial_i u)\phi\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega}(\operatorname{Tr}u)\phi\nu_i\,\mathrm{d}S. \tag{11.20}$$

证明. 先取光滑 u。在图形区域 $x_n>f(x')$ 内，沿 x_n 积分给出下端点项；切向积分时，对变动下限 $f(x')$ 求导，给出 $\partial_i f$ 的因子。这恰是

$$\nu\,\mathrm{d}S = (\mathrm{D}f,-1)\,\mathrm{d}x'$$

的各分量。用单位分解求和，内部片无边界项，单位分解的导数因其总和为一而相消，得到光滑函数的公式。最后用贴边光滑函数在 $W^{1,p}$ 中逼近 u。区域和边界测度都有限，内部两项按 L^p 收敛，边界项按迹的连续性收敛，故公式成立。 □

11.6.3 零边界 Sobolev 空间

$W_0^{1,p}(\Omega)$ 按定义是 $C_c^\infty(\Omega)$ 的 $W^{1,p}$ 闭包。它首先描述可逼近性。下面证明，在规则边界上，这个闭包恰好实现零边界值；零延拓是否产生额外边界导数是两种描述之间的联系。

定理 11.6.5. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界 C^1 域，$1 \le p < \infty$，$u \in W^{1,p}(\Omega)$。记 $\tilde{u}$ 为 u 在 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 上补零的函数。则以下条件等价：

I. $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$；

II. $\operatorname{Tr} u = 0$；

III. $\tilde{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$。

此时 $\partial_i \tilde{u} = \widetilde{\partial_i u}$，几乎处处成立。

证明. 若 $u \in W_0^{1,p}$，用紧支于 Ω 的光滑函数逼近。它们的迹都是零，故由连续性得到第二项；它们的零延拓及其导数在全空间同样是 Cauchy 列，故也得到第三项及所列导数公式。

若 $\operatorname{Tr} u = 0$，对任意 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，式(11.20)成为

$$\int_{\mathbb{R}^n} \tilde{u}\, \partial_i \phi \,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^n} \widetilde{\partial_i u}\, \phi \,\mathrm{d}x.$$

右侧由一个 L^p 函数给出，所以零延拓属于 $W^{1,p}$，并具有指定弱导数。

现在从第三项构造内部紧支逼近。这一步既适用于 $p > 1$，也适用于 $p = 1$。用前述有限单位分解将 u 分成内部项与边界项。内部项离边界有正距离，直接卷积即可。对边界项，将其零延拓通过展平坐标拉回，得到一个紧支 $w \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$，且 $w = 0$ 于 $t < 0$。令

$$w_\delta(y', t) = w(y', t - \delta), \qquad \delta > 0.$$

这将支集向区域内部移动，因而 $w_\delta = 0$ 于 $t < \delta$。由 L^p 平移连续性，函数及其全部一阶弱导数都收敛，所以 $w_\delta \to w$ 于 $W^{1,p}$。再取卷积半径 $\varepsilon_\delta < \delta/2$，使卷积误差趋零。所得光滑函数的支集仍在 $t > \delta/2$，并可使其始终留在原来较大的坐标图内。

将这些函数送回原坐标，得到离 $\partial\Omega$ 有正距离的紧支 C^1 函数。若边界图只有 C^1，再对每个这样的函数在原 Euclid 坐标中作一次足够小半径的卷积，便得到 $C_c^\infty(\Omega)$ 函数，且误差可任意小。换元估计保证此前的收敛仍为 $W^{1,p}$ 收敛。有限个局部项相加，就得到逼近 u 的内部紧支光滑序列，证明第一项。 □

例如区间上的常函数一属于 $W^{1,p}(0,1)$，但不属于 $W_0^{1,p}(0,1)$。它的零延拓是区间的示性函数，分布导数为 $\delta_0 - \delta_1$，并非 L^p 函数。边界跳跃恰对应刚才分部积分中没有消失的边界项。

对非零给定边界数据，若已选定一个提升 $g \in W^{1,p}(\Omega)$，则所有满足 $\operatorname{Tr} u = \operatorname{Tr} g$ 的函数恰为

$$g + W_0^{1,p}(\Omega).$$

这是迹的线性与核的刻画直接给出的仿射空间。以后构造弱解时，减去 g 就把边界条件化为零边界条件。

11.6.4　边界正则性的作用

前面的常数来自有限个图的大小、展平映射及逆映射的导数、表面积元与单位分解。对一族区域，如果这些量一致受控，构造就给出一致的延拓与迹估计。仅知道各个区域分别有光滑边界，并不能使这些常数自动一致。

命题 11.6.6. *设 (M, g) 为紧的光滑 n 维带边界黎曼流形，$E \to M$ 为带光滑纤维度量及相容联络的有限秩实或复向量丛，$1 \le p < \infty$。则存在有界线性映射*

$$\operatorname{Tr} : W^{1,p}(M; E) \longrightarrow L^p(\partial M; E|_{\partial M}),$$

它延拓光滑截面的边界限制，且

$$\ker \operatorname{Tr} = W_0^{1,p}(M; E),$$

右侧为内部紧支光滑截面的闭包。式(11.18)和 $p > 1$ 时的式(11.19)也成立，将 D 换为 ∇、体积及表面积换为诱导的密度即可。相应的一阶嵌入范围为：

1. *当 $1 \le p < n$ 时，连续嵌入 $L^q(M; E)$，$1 \le q \le np/(n-p)$；严格小于该上端点时嵌入为紧。*
2. *当 $p = n \ge 2$ 时，对每个 $1 \le q < \infty$，到 $L^q(M; E)$ 的嵌入为紧，因而连续。*
3. *当 $p > n$ 时，连续嵌入 $C^{0,\alpha}(M; E)$，$\alpha = 1 - n/p$；到 $C^{0,\beta}(M; E)$ 的嵌入在 $0 \le \beta < \alpha$ 时为紧，这里 $\beta = 0$ 表示一致范数。*
4. *当 $n = p = 1$ 时，连续嵌入 $C^0(M; E)$，并紧嵌入每个有限 $L^q(M; E)$。*

Hölder 范数按有限坐标图与丛标架定义。

证明. 取有限个内部图及边界半空间图，并在各图内选择光滑丛标架。将截面乘以单位分解后逐分量反射、卷积，得到直到边界都光滑的逼近截面。局部范数与 $\sum(|u^a|^p + |\mathrm{D}u^a|^p)$ 的积分等价：体积密度和纤维度量有正的上下界，协变导数与普通导数相差有界联络系数乘以截面的零阶项。

各分量的边界迹因而满足一致的有限图估计。在两组标架的交集，分量由一个光滑可逆矩阵联系；在光滑截面上，取边界值与该矩阵的限制相容。再用逼近与乘法连续性取极限，这个相容关系保留，所以局部迹粘成 $E|_{\partial M}$ 的截面，与标架及单位分解无关。标量证明中的分部积分、零延拓和向内平移逐分量进行，证明核正是内部紧支光滑截面的闭包。

对每个局部项用半空间延拓，再使用欧氏 Sobolev 与 Rellich 结论，便得到相应的连续嵌入与紧嵌入；紧性只需对有限个图依次取子列。范数等价负责把分量收敛还原成截面收敛。迹的薄层估计也逐图求和；联络及截断引入的零阶项并入已有零阶项，便得到所述两种估计。　□

命题 11.6.7. 设 $k \geq 1$ 为整数，$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界 C^k 域，$1 \leq p < \infty$。则存在有界线性延拓

$$E_k : W^{k,p}(\Omega) \longrightarrow W^{k,p}(\mathbb{R}^n),$$

其支集包含于一个固定紧集。该构造的常数由有限边界图及逆图直到 k 阶的导数和相应截断函数控制。

证明. 半空间上的偶反射一般不能保留二阶弱导数，例如 $v(t) = t$ 的偶反射为 $|t|$，其一阶导数在零处跳跃。为使直到 $k-1$ 阶的法向导数匹配，选择 $c_1, \dots, c_k$ 满足

$$\sum_{j=1}^{k} c_j (-j)^{\ell} = 1, \qquad 0 \leq \ell \leq k-1.$$

这些系数存在且唯一：系数矩阵可逆，因为次数不超过 $k-1$ 的多项式若在 $-1, \dots, -k$ 都为零，就恒为零。对在闭半空间光滑的 v，在 $t < 0$ 定义

$$(E_k v)(y', t) = \sum_{j=1}^{k} c_j \, v(y', -jt),$$

在 $t \geq 0$ 保留原值。上述等式使所有总阶数小于 k 的导数在两侧相接。逐次分部积分时，直到第 k 次求导都没有边界跳跃项。每项的 ℓ 次法向导数只多出 $(-j)^{\ell}$，再以 $s = -jt$ 换元，便得到 $W^{k,p}$ 范数界。

这里所用的闭半空间光滑稠密性也可在任意整数阶直接建立。先在远处截断，随后将 $v(y', t)$ 替换为 $v(y', t+\delta)$。后者在 $t > -\delta$ 已有定义；其各阶弱导数在 H 上趋于原导数，这是将这些 $L^p(H)$ 导数各自补零后应用平移连续性的结果。再在半径小于 $\delta/2$ 内卷积，得到闭半空间附近光滑的函数；对所有不超过 k 阶的导数同时选择足够小的卷积半径，就得到 $W^{k,p}(H)$ 逼近。因此前述有界反射算子可连续延拓到全部 $W^{k,p}(H)$。

对一般 C^k 域，使用与一阶情形相同的有限覆盖、单位分解及展平。反复使用链式法则，C^k 图及逆图的有界导数控制全部不超过 k 阶的范数。将半空间延拓限制在足够薄的较大图内、乘截断后送回并求和，就得到所需算子与固定紧支集。 □

这个证明说明了所选展平构造为何要求相应阶数的导数控制。C^1 边界也不是一阶延拓存在的必要条件：矩形的角点不满足 C^1 图形条件，但逐个坐标反射、再乘固定截断函数，仍给出一阶有界延拓。判断边界正则性时，要检查实际能否作有界的局部变换与拼接。

例 11.6.8. 考虑去掉一条半径的单位圆盘

$$\Omega = \{(r\cos\theta, r\sin\theta) : 0 < r < 1,\ 0 < \theta < 2\pi\}.$$

取 $\chi \in C_c^{\infty}((1/4, 3/4))$，且在一个较小区间上等于一，定义 $u(r, \theta) = \chi(r)\theta$。函数及其一阶导数在 Ω 上有界，所以 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 对每个有限 p 成立。裂缝的上侧边界值为零，下侧为 $2\pi\chi(r)$，两侧都来自各自半邻域中的光滑限制。

不存在把这个 u 延拓到整个圆盘的 $W^{1,p}$ 函数。事实上，对裂缝中 $\chi = 1$ 的一段，几乎每条横穿裂缝的竖直线在两侧都有相差 2π 的极限。若延拓属于 $W^{1,p}$，绝对连续切片判据要求同一条线上的代表跨过裂缝连续，矛盾。裂缝作为平面中的点集只有一份，但域内逼近有两侧；在这种区域上，边界值必须保留所从属的一侧。

本章小结

弱导数由分部积分确定，局部平滑与坐标变换保证这一概念能够用于流形及向量丛。整数阶 Sobolev 范数把截面与各阶弱协变导数放进一组 L^p 空间，闭图关系给出完备性；在 $1<p<\infty$ 时，积分对偶和反射性给出有界序列的弱收敛子列。光滑稠密性、截断与链式法则使这些空间能够承接微分方程中的测试和非线性运算。

Sobolev 嵌入把导数可积性换成更高的函数可积性，Morrey 估计进一步产生连续代表。临界指数与高阶端点须按维数和导数阶数判断。Poincaré 不等式通过边界条件、均值或平行截面投影去掉导数的核；其常数记录着尺度与连通区域之间的联系。Rellich 紧性则把平移控制和尾部控制化为有限近似，在严格低于临界指数处得到强收敛子列。

边界展平与反射提供延拓，法向的一维微积分给出连续迹。对有界 C^1 域，零迹恰好刻画内部紧支光滑函数的 $W^{1,p}$ 闭包，也恰好保证补零后仍有全局一阶弱导数；高阶延拓还要匹配更多阶的边界导数。下一章将在这些空间上建立弱椭圆方程，先由能量估计获得解，再用局部与边界正则性恢复更强的微分性质。

习题

习题 11.1. 在周长为 $L>0$ 的圆周 $S^1_L=\mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ 上，用 $[0,L)$ 的代表定义 $u([x])=x$。以周期光滑测试函数定义分布导数，求 $\partial_x u$，并判断 u 是否属于 $W^{1,p}(S^1_L)$，$1\le p\le\infty$。

解. 对周期光滑函数 φ，分部积分给出

$$-\int_0^L x\varphi'(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^L \varphi(x)\,\mathrm{d}x-L\varphi(0).$$

因此 $\partial_x u=1-L\delta_{[0]}$。该函数有界，属于每个 L^p，但其导数包含点质量。由例 11.1.5，点质量不能由局部可积函数表示，故它不属于任何上述 $W^{1,p}$。在开区间 $(0,L)$ 中只看到导数一，圆周的端点识别却引入了一个大小为 $-L$ 的跳跃。 □

习题 11.2. 设 $a\in C^\infty([0,1])$ 且 $a>0$，在区间上取度量 $g=a(x)^2\mathrm{d}x^2$。写出标量 H^1 范数与弱 Laplace 算子。再设 $u\in H^1(0,1)$、$f\in L^1_{\mathrm{loc}}(0,1)$，以 $y=\int_0^x a(t)\,\mathrm{d}t$ 换坐标，证明这一范数及弱方程 $\Delta_g u=f$ 分别变为长度为 $\ell=\int_0^1 a$ 的普通区间上的标准 H^1 范数及 $-\partial_y^2\tilde u=\tilde f$。

解. 体积密度为 $a\,\mathrm{d}x$，而 $|\mathrm{d}u|_g^2=a^{-2}|u'|^2$，所以

$$\|u\|^2_{H^1(g)}=\int_0^1 \left(a|u|^2+a^{-1}|u'|^2\right)\,\mathrm{d}x.$$

弱方程表示对每个内部紧支光滑 φ 有

$$\int_0^1 a^{-1}u'\varphi'\,\mathrm{d}x=\int_0^1 fa\varphi\,\mathrm{d}x.$$

因此在分布意义下 $\Delta_g u = -a^{-1}\partial_x(a^{-1}u')$。换元满足 $\mathrm{d}y = a\,\mathrm{d}x$、$u' = a\partial_y\tilde{u}$，两个积分变成

$$\int_0^{\ell} \left(|\tilde{u}|^2 + |\partial_y\tilde{u}|^2\right)\,\mathrm{d}y, \qquad \int_0^{\ell} (\partial_y\tilde{u})(\partial_y\tilde{\varphi})\,\mathrm{d}y = \int_0^{\ell} \tilde{f}\tilde{\varphi}\,\mathrm{d}y.$$

a 有正下界，换元及逆换元的一阶导数有界，故命题 11.1.11 保证这些计算也适用于弱导数。最后的恒等式正是所述非负 Laplace 约定下的方程。 □

习题 11.3. 在 $\mathbb{R}\times\mathbb{C}$ 上取标准底度量和纤维 Hermitian 度量，比较两个相容联络

$$\nabla = \mathrm{d}, \qquad \nabla' = \mathrm{d} + \mathrm{i}x\,\mathrm{d}x.$$

设 $1 \le p < \infty$，令 $a = 1/p + 1/2$、$s(x) = (1+x^2)^{-a/2}$。证明 $s \in W^{1,p}_{\nabla}$，但 $s \notin W^{1,p}_{\nabla'}$。解释这为何不与紧流形上的联络无关性矛盾。

解. 联络一形式 $\mathrm{i}x\,\mathrm{d}x$ 是反 Hermitian 的，故 ∇' 也保持标准纤维度量。无穷远处 $|s|$ 与 $|x|^{-a}$ 可比，$|s'|$ 与 $|x|^{-a-1}$ 可比；由于 $ap = 1 + p/2 > 1$，两者的 p 次幂都可积。因此 $s \in W^{1,p}_{\nabla}$。

由于 s, s' 为实值，

$$|\nabla' s|^2 = |s' + \mathrm{i}xs|^2 = |s'|^2 + x^2 s^2.$$

$|xs|^p$ 在无穷远处与 $|x|^{p(1-a)}$ 可比，其可积性要求 $(a-1)p > 1$；这里 $(a-1)p = 1 - p/2 < 1$，所以不可积。两个联络之差的系数 x 无界，紧流形证明所用的统一系数界不成立。它们在每个固定紧区间上仍定义等价范数。 □

习题 11.4. 在 $S^1_{2\pi}$ 上令 $u_j(x) = j^{-1}\sin(jx)$，$1 < p < \infty$。证明 $u_j \to 0$ 于每个有限 L^q 及一致范数，$u_j \rightharpoonup 0$ 于 $W^{1,p}$，但它没有 $W^{1,p}$ 强收敛子列。

解. 由 $\|u_j\|_{\infty} \le j^{-1}$，得到全部所述零阶强收敛。一阶导数为 $u_j' = \cos(jx)$，其 L^p 范数恒等于 $\|\cos x\|_{L^p(0,2\pi)} > 0$。若某子列在 $W^{1,p}$ 中强收敛，零阶极限只能为零，导数范数也应趋零，矛盾。

对周期光滑测试函数 ψ，分部积分给出

$$\left|\int_0^{2\pi} \psi(x)\cos(jx)\,\mathrm{d}x\right| \le j^{-1}\|\psi'\|_{L^1}.$$

光滑函数在 $L^{p'}$ 中稠密，而 $\cos(jx)$ 的 L^p 范数一致有界，故这一配对趋零对所有 $L^{p'}$ 测试函数成立。因此 $(u_j, u_j') \rightharpoonup (0,0)$ 于 $L^p \times L^p$。$W^{1,p}$ 是这个乘积空间的闭子空间，每个有界线性泛函都可按引理 11.2.9 延拓，故这正给出 $W^{1,p}$ 中的弱收敛。高频振荡可以保留导数范数，同时使每个固定测试配对趋零。 □

习题 11.5. 在 $S^1_{2\pi}$ 的平凡复线丛上取平坦联络。令 $s_j(x) = e^{\mathrm{i}jx}$。计算 $\|\,|s_j|\,\|_{W^{1,p}}$ 和 $\|\nabla s_j\|_{L^p}$，$1 \le p < \infty$。说明模长估计不能反向控制截面的导数。再设在连通开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上有光滑表示 $s = \rho e^{\mathrm{i}\theta}$，其中 $\rho > 0$、θ 实值。证明模长不等式处处取等号，当且仅当 θ 为常数。

解. $|s_j|=1$，所以 $\|s_j\|_{W^{1,p}}=(2\pi)^{1/p}$；而 $|\nabla s_j|=j$，故 $\|\nabla s_j\|_p=j(2\pi)^{1/p}$。模长不记录相位变化，因此不存在由模长的这个范数统一控制截面导数的反向估计。

对第二问，直接计算得到

$$\mathrm{d}s=e^{\mathrm{i}\theta}(\mathrm{d}\rho+\mathrm{i}\rho\,\mathrm{d}\theta),\qquad |\mathrm{d}s|^2=|\mathrm{d}\rho|^2+\rho^2|\mathrm{d}\theta|^2.$$

由于 $\rho>0$，模长不等式处处取等号等价于 $\mathrm{d}\theta=0$。连通开集中的两点可以用有限条线段连接，沿每条线段应用微积分基本定理，便知这一条件等价于 θ 为常数。 □

习题 11.6. 设 $n\ge 2$、$1\le p<n$，$\eta\in C_c^\infty(B_1(0))$ 在 $B_{1/2}(0)$ 上等于一。对 $a>0$，令 $u_a(x)=\eta(x)|x|^{-a}$。求 $u_a\in W^{1,p}(B_1)$ 的充要条件，以及 $u_a\in L^q(B_1)$ $(1\le q<\infty)$ 的条件。由此说明在固定球中，$W^{1,p}$ 嵌入的上限指数 $p^*=np/(n-p)$ 不能提高。

解. 在零点以外，$|\mathrm{D}u_a|=a|x|^{-a-1}$ 当 $|x|<1/2$。极坐标积分说明

$$\int_0^{1/2} r^{n-1-aq}\,\mathrm{d}r<\infty\quad\Longleftrightarrow\quad aq<n,$$

而梯度的 p 次幂可积当且仅当 $(a+1)p<n$。等号时积分为 $\int \mathrm{d}r/r$，仍发散。

若 $(a+1)p<n$，则 $a<n-1$。在穿孔球上分部积分，内边界项至多为常数乘 ε^{n-1-a}，故趋零；经典导数于是给出全球弱导数，且 $u_a\in L^p$。反过来，若 u_a 属于 $W^{1,p}$，在任何避开零点的开集上，其弱导数必须等于已算出的经典导数，因此 $(a+1)p<n$ 必要。这得到充要条件。

给定 $q>p^*$，有 $n/q<n/p-1$，故可取 $n/q\le a<n/p-1$。此时 $u_a\in W^{1,p}$ 却不在 L^q。由于它支于球内部，前述局部卷积也表明它属于 $W_0^{1,p}(B_1)$，所以即使加入零边界条件也不能提高最大指数。所有 $a>0$ 的函数都在零附近无界，亦给出 L^∞ 失败。 □

习题 11.7. 设 $n<p<\infty$，令 $\alpha=1-n/p$。取 $\varphi\in C_c^\infty(B_1(0))$，满足 $\varphi(0)=1$，并定义

$$u_\varepsilon(x)=\varepsilon^{\alpha}\varphi(x/\varepsilon),\qquad 0<\varepsilon<1/3.$$

证明 u_ε 在 $W^{1,p}(B_1)$ 中有界，而且一致趋于零；但对任何 $\alpha<\beta\le 1$，$[u_\varepsilon]_{C^{0,\beta}(B_1)}\to\infty$。说明这对 Morrey 指数的意义。

解. 换元给出

$$\|u_\varepsilon\|_p=\varepsilon^{\alpha+n/p}\|\varphi\|_p=\varepsilon\|\varphi\|_p,\qquad \|\mathrm{D}u_\varepsilon\|_p=\varepsilon^{\alpha-1+n/p}\|\mathrm{D}\varphi\|_p=\|\mathrm{D}\varphi\|_p.$$

且 $\|u_\varepsilon\|_\infty=\varepsilon^\alpha\|\varphi\|_\infty\to 0$。另一方面，在 0 与 $2\varepsilon e_1$ 两点的函数值分别为 ε^α、零，因而

$$[u_\varepsilon]_{C^{0,\beta}(B_1)}\ge 2^{-\beta}\varepsilon^{\alpha-\beta}\longrightarrow\infty.$$

因此原 Sobolev 范数不能统一控制任何更大的 Hölder 指数。每个函数自身虽光滑，这列函数在不断缩小的区域中仍有比 β 次幂更强的振荡；一致收敛也不能给出高阶模连续性的统一界。 □

习题 11.8. 设 (M^n, g) 为紧、光滑、无边界黎曼流形，$n < p < \infty$。用本章乘法代数的范数估计证明，对每个实值 $u \in W^{1,p}(M)$，指数级数在 $W^{1,p}$ 中收敛，且

$$e^u - 1 \in W^{1,p}(M), \qquad \|e^u - 1\|_{W^{1,p}} \le \|u\|_{W^{1,p}} \exp(C\|u\|_{W^{1,p}}).$$

证明其弱导数为 $e^u\,\mathrm{d}u$。再在 $n \ge 2$、$1 \le p < n$ 的情形，构造支于一个坐标球的 $u \in W^{1,p}(M)$，使 $u^2 \notin W^{1,p}(M)$。

解. 令 $C \ge 1$ 为推论 11.3.11 中 $k = 1$ 的常数，记 $A = \|u\|_{W^{1,p}}$。归纳得到 $\|u^j\|_{W^{1,p}} \le C^{j-1}A^j$，故

$$\sum_{j=1}^{\infty} \left\| \frac{u^j}{j!} \right\|_{W^{1,p}} \le A \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(CA)^{j-1}}{j!} \le A e^{CA}.$$

由完备性，该级数在 $W^{1,p}$ 中收敛。定理 11.3.9 给出到 C^0 的连续嵌入，所以它也一致收敛；逐点普通指数级数将极限识别为 $e^u - 1$。对部分和使用弱乘积公式，其导数为

$$\left(\sum_{j=1}^{N} \frac{u^{j-1}}{(j-1)!} \right) \mathrm{d}u.$$

括号中的级数一致趋于 e^u，乘 L^p 的 $\mathrm{d}u$ 后在 L^p 中收敛，故弱导数正是所述公式。

当 $p < n$ 时，记 $A = n/p - 1 > 0$，选择

$$\frac{A}{2} < a < \min\left\{ A, \frac{n}{2p} \right\}.$$

右端严格大于左端，故可选到。取坐标球内的紧支截断，定义 $u = \eta(x)|x|^{-a}$，在球外补零。度量及体积密度在截断支集上与 Euclid 数据一致可比，习题 11.6 的计算给出 $u \in W^{1,p}(M)$。同时 $2ap < n$，故 $u^2 \in L^p$；但 $(2a+1)p > n$，其在穿孔小球中的经典梯度不属于 L^p。若存在全局 L^p 弱导数，它在这个穿孔区域中必须与该梯度一致，产生矛盾。因此乘法闭性确实失败。 □

习题 11.9. 设 (M, g) 为连通、紧且无边界的光滑黎曼流形，$1 \le p < \infty$，其零均值 Poincaré 常数为 C_P。设可测集 $A \subset M$ 满足 $\mathrm{Vol}(A) \ge a > 0$。证明：若 $u \in W^{1,p}(M)$ 且 $u = 0$ 几乎处处于 A，则

$$\|u\|_{L^p(M)} \le C_P \left[1 + \left(\frac{\mathrm{Vol}(M)}{a} \right)^{1/p} \right] \|\mathrm{d}u\|_{L^p(M)}.$$

再解释将“正测度集上为零”换成“某一点取值为零”时，在 $n = \dim M \ge 2$、$p \le n$ 的一般 Sobolev 类中为什么需要重新定义条件。

解. 令 $c = u_M$。在 A 上有 $u - c = -c$，故

$$|c| a^{1/p} \le \|u - c\|_{L^p(A)} \le C_P \|\mathrm{d}u\|_{L^p(M)}.$$

由三角不等式，

$$\|u\|_p \le \|u - c\|_p + |c|\,\mathrm{Vol}(M)^{1/p},$$

代入前式即得所求常数。

Sobolev 元素是几乎处处相等的函数类，改变一个点的取值不改变该元素，也不改变弱导数。若尚未通过连续代表或其他附加结构定义点值，“某一点为零”可由任意函数通过修改零测集实现，因而不能消除常数核。$p > n$ 时 Morrey 连续代表提供了真正的点值，才可另行讨论以点为锚的估计。 □

习题 11.10. 设 M, N 为正维、连通、紧且无边界的光滑黎曼流形。令 C_M, C_N 分别为 L^2 零均值 Poincaré 不等式的最佳常数。证明乘积度量下的最佳常数满足

$$C_{M\times N} = \max\{C_M, C_N\}.$$

证明中不使用 Laplace 特征函数展开。

解. 对光滑函数 $u(x,y)$，令 $v(y) = \mathrm{Vol}(M)^{-1}\int_M u(x,y)\mu_M(x)$，$c = u_{M\times N}$。对每个 y，$u - v$ 在 M 上均值为零，所以 $u - v$ 与仅依赖 y 的 $v - c$ 在乘积 L^2 内积中正交。因此

$$\|u - c\|_2^2 = \|u - v\|_2^2 + \|v - c\|_2^2.$$

对第一项逐个 M 纤维应用不等式，得 $\|u - v\|_2^2 \le C_M^2 \|\mathrm{d}_M u\|_2^2$。对第二项在 N 上应用不等式，并用积分平均的凸性，得

$$\begin{aligned}\|v - c\|_{L^2(M\times N)}^2 &\le C_N^2 \,\mathrm{Vol}(M) \int_N |\mathrm{d}_N v|^2 \mu_N \\ &\le C_N^2 \|\mathrm{d}_N u\|_{L^2(M\times N)}^2.\end{aligned}$$

乘积度量使两种梯度平方相加，因而 $C_{M\times N} \le \max\{C_M, C_N\}$。光滑稠密性将此估计推广到 $W^{1,2}$。反过来，依次取只依赖 x 或只依赖 y 的非恒定函数，乘积体积因子在函数范数与梯度范数的比值中抵消，故最佳常数至少分别为 C_M, C_N。 □

习题 11.11. 设 $Q = (0,1)^n$、$1 \le p < \infty$，并令

$$\mathcal{F} = \{u \in W^{1,p}(Q;\mathbb{R}) : u_Q = 0,\ \|\mathrm{D}u\|_{L^p(Q)} \le 1\}.$$

把 Q 分成 m^n 个边长 $1/m$ 的小立方体，在每个小立方体上以平均值代替 u，所得算子记为 A_m。证明

$$\|u - A_m u\|_{L^p(Q)} \le \frac{2^{n/p}\sqrt{n}}{m}.$$

再证明存在只依赖 n, p 的常数 $C \ge 2$，使 $0 < \varepsilon < 1$ 时，$\mathcal{F}$ 在 $L^p(Q)$ 中有一个精度 ε 的有限近似集，其点数至多为

$$\exp\!\left(C\varepsilon^{-n}\log\frac{C}{\varepsilon}\right).$$

近似集的元素允许为分块常值函数。

解. 每个小立方体直径为 $\sqrt{n}/m$。由命题 11.4.2，将各块误差的 p 次方相加，立即得到第一式。对整个 Q 使用同一命题，还知 $\|u\|_p \le C_0 = 2^{n/p}\sqrt{n}$。

对体积为 m^{-n} 的任一小块 Q_ν，Hölder 不等式给出

$$|u_{Q_\nu}| \le m^{n/p}\|u\|_{L^p(Q_\nu)} \le C_0 m^{n/p}.$$

取 $m = \lceil 2C_0/\varepsilon \rceil$，使平均化误差至多为 $\varepsilon/2$。在区间 $[-C_0 m^{n/p}, C_0 m^{n/p}]$ 上取间距不超过 ε 的等距刻度，把每个块平均值替换成最近刻度值。各点误差至多为 $\varepsilon/2$，而 $|Q| = 1$，所以新增 L^p 误差也至多为 $\varepsilon/2$。

每块可选刻度数至多为 $2 + 2C_0 m^{n/p}/\varepsilon$，全部分块常值函数数目因而至多为

$$\left(2 + \frac{2C_0 m^{n/p}}{\varepsilon}\right)^{m^n}.$$

由于 $m \le C_1/\varepsilon$，对上式取对数并吸收只依赖 n, p 的常数，即得题设上界。这是一个明确的近似规模估计，未断言该数量级最优。 □

习题 11.12. 设 (M^n, g) 为紧且无边界的光滑黎曼流形。

1. 设 $1 < p < \infty$，u_j 是 $W^{1,p}(M)$ 中的有界序列，且 $u_j \rightharpoonup u$。证明在定理 11.5.5 允许的每个有限 L^q 范数中，整个序列都强收敛到 u。
2. 在区间 $(-1,1)$ 上构造 $W^{1,1}$ 有界的光滑函数列，在每个有限 L^q 中强收敛到不属于 $W^{1,1}$ 的函数。计算其导数的分布极限。

解. 1. 若某个允许的 L^q 范数中的强收敛不成立，存在 $\varepsilon > 0$ 和子列，使 $\|u_j - u\|_q \ge \varepsilon$。紧嵌入给出进一步子列在 L^q 中强收敛到某个 v。对任意光滑测试函数，弱 $W^{1,p}$ 收敛使积分配对趋于 u 的配对，强 L^q 收敛使同一配对趋于 v 的配对。因此 $u = v$ 几乎处处，与距离下界矛盾。紧性加上极限的唯一识别，消除了再次抽子列的需要。

2. 取光滑非减函数 $\eta : \mathbb{R} \to [0,1]$，使 $\eta(t) = 0$ 当 $t \le -1$，$\eta(t) = 1$ 当 $t \ge 1$。令 $u_j(x) = \eta(jx)$。有 $\|u_j\|_1 \le 2$ 及

$$\int_{-1}^{1} |u_j'(x)|\,\mathrm{d}x = 1.$$

它与阶跃函数 $H = \mathbf{1}_{(0,1)}$ 只在长度 $2/j$ 的区间内可能不同，且差值不超过一，故 $\|u_j - H\|_q \le (2/j)^{1/q} \to 0$。对任意 $\phi \in C_c^\infty(-1,1)$，

$$\int_{-1}^{1} u_j'\phi\,\mathrm{d}x = -\int_{-1}^{1} u_j\phi'\,\mathrm{d}x \longrightarrow -\int_{0}^{1} \phi'\,\mathrm{d}x = \phi(0).$$

导数的分布极限为点质量 δ_0，它不能由 L^1 函数表示：若能，取支集缩向零、值在零到一之间且在零点为一的测试函数，积分的绝对连续性会使配对趋零，与恒等于一矛盾。因此 $H \notin W^{1,1}(-1,1)$。强 L^q 紧性并不保证 $p = 1$ 时极限仍有 L^1 弱导数。 □

习题 11.13. 设 $n \ge 1$、$1 \le p < \infty$、$a > 0$。证明函数族

$$\mathcal{F} = \left\{ u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n) : \|u\|_{W^{1,p}} \le 1, \quad \int_{\mathbb{R}^n} |x|^a |u(x)|^p\,\mathrm{d}x \le 1 \right\}$$

在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中相对紧。若 $p<n$，进一步证明它在每个 $L^q(\mathbb{R}^n)$、$p\le q<np/(n-p)$ 中相对紧。

解. 当 $R>0$ 时，

$$\int_{|x|>R}|u|^p\,\mathrm{d}x\le R^{-a}\int_{|x|>R}|x|^a|u|^p\,\mathrm{d}x\le R^{-a}.$$

因此有统一的尾部控制。引理 11.5.1 又给出 $\|\tau_h u-u\|_p\le|h|$，而范数有界是题设。定理 11.5.2 遂给出 L^p 相对紧性。

当 $p<n$ 时，全空间 Sobolev 不等式给出统一的 L^{p^*} 界。对任意 $p<q<p^*$，用式(11.16)将已取得的 L^p 强收敛与 L^{p^*} 有界性插值，即得 L^q 强收敛子列。矩条件通过排除质量远移，使非紧底空间仍能产生全局紧性。 □

习题 11.14. 在周长为 $L>0$ 的圆周上取平凡复线丛，标准 Hermitian 度量和联络

$$\nabla_a u=(u'+\mathrm{i}au)\,\mathrm{d}t,\qquad a\in\mathbb{R}.$$

求其平行截面空间。当 $aL\notin 2\pi\mathbb{Z}$ 时，不用 Fourier 展开，证明

$$\|u\|_{L^2}\le L\left(1+\frac{1}{|e^{\mathrm{i}aL}-1|}\right)\|\nabla_a u\|_{L^2}$$

对所有 $u\in W^{1,2}(S^1_L;\mathbb{C})$ 成立，并证明当非零 $a\to0$ 时，任何这样的无核估计常数必趋于无穷。

解. 平行方程的解为 $u(t)=ce^{-\mathrm{i}at}$。周期条件要求 $(e^{-\mathrm{i}aL}-1)c=0$，故 $aL\in2\pi\mathbb{Z}$ 时平行空间为一维，否则为零。

先设 u 光滑，记 $f=u'+\mathrm{i}au$。乘以积分因子并从零积分，得

$$u(t)=e^{-\mathrm{i}at}\left(c+\int_0^t e^{\mathrm{i}as}f(s)\,\mathrm{d}s\right).$$

周期条件给出

$$(e^{\mathrm{i}aL}-1)c=\int_0^L e^{\mathrm{i}as}f(s)\,\mathrm{d}s,\qquad |c|\le\frac{\sqrt{L}}{|e^{\mathrm{i}aL}-1|}\|f\|_2.$$

另有 $\left|\int_0^t e^{\mathrm{i}as}f(s)\,\mathrm{d}s\right|\le\sqrt{L}\|f\|_2$。把逐点估计在长度 L 的圆周上取 L^2 范数，即得题设不等式；光滑稠密性将其推广到 $W^{1,2}$。

最后取 $u\equiv1$。其函数范数为 $\sqrt{L}$，协变导数范数为 $|a|\sqrt{L}$，所以任何无核估计常数至少为 $1/|a|$。当 $a\to0$ 时，平行核即将出现，常数相应发散；即使底空间与纤维度量都固定，联络的变化也会影响能量估计。 □

习题 11.15. 设 $1\le p<\infty$，在 $(0,1)$ 上令 $u(t)=t(1-t)$。证明

$$u\in W^{2,p}(0,1)\cap W^{1,p}_0(0,1),\qquad u\notin W^{2,p}_0(0,1).$$

计算 u 的零延拓在 $\mathbb{R}$ 上的二阶分布导数，并说明为什么仅令函数的迹为零不能保证二阶零延拓属于 $W^{2,p}$。

解. u 是多项式，各阶所需导数均有界，故属于 $W^{2,p}$。它在两端点为零，由定理 11.6.5 可知 $u \in W_0^{1,p}$。如果还有 $u \in W_0^{2,p}$，则存在 $\phi_j \in C_c^\infty(0,1)$ 趋于 u 于 $W^{2,p}$，从而 $\phi_j' \to u'$ 于 $W^{1,p}$。迹的连续性迫使 u' 在两端的迹都是零；但 $u'(0) = 1$、$u'(1) = -1$，矛盾。

记零延拓为 $\tilde{u}$。一次求导没有边界项，因为 $u(0) = u(1) = 0$，故

$$\tilde{u}' = (1 - 2t)\mathbf{1}_{(0,1)}.$$

再次对测试函数分部积分，得到

$$\tilde{u}'' = -2\mathbf{1}_{(0,1)} + \delta_0 + \delta_1.$$

两个点质量项分别来自一阶导数在端点的跳跃。它们不是 L^p 函数，所以 $\tilde{u} \notin W^{2,p}(\mathbb{R})$。因此 $W^{2,p} \cap W_0^{1,p}$ 与 $W_0^{2,p}$ 表达不同的边界条件。 □

习题 11.16. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界 C^1 域，$\beta \in L^\infty(\partial\Omega;\mathbb{R})$。对实值 $u \in W^{1,2}(\Omega)$ 定义

$$Q(u) = \int_\Omega |\mathrm{D}u|^2 \,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} \beta |\operatorname{Tr} u|^2 \,\mathrm{d}S.$$

证明存在 $\lambda > 0$，使对所有 $u \in W^{1,2}(\Omega)$，

$$Q(u) + \lambda \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \frac{1}{2}\|\mathrm{D}u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

这里 β 可以取负值。另证明相应双线性型 $\int_\Omega \langle \mathrm{D}u, \mathrm{D}v\rangle + \int_{\partial\Omega} \beta (\operatorname{Tr} u)(\operatorname{Tr} v)$ 在 $W^{1,2}\times W^{1,2}$ 上连续。

解. 令 $B = \|\beta_-\|_{L^\infty}$，其中 $\beta_- = \max\{-\beta, 0\}$。若 $B = 0$，取 $\lambda = 1$ 即可。若 $B > 0$，在式(11.19)中取 $\varepsilon = 1/(2B)$，得到

$$\int_{\partial\Omega} \beta |\operatorname{Tr} u|^2 \,\mathrm{d}S \geq -\frac{1}{2}\|\mathrm{D}u\|_2^2 - BC_\varepsilon \|u\|_2^2.$$

因此取 $\lambda = BC_\varepsilon + 1$ 就有题设不等式。估计的作用是将可能为负的边界贡献分成可吸收的梯度项和一个零阶项。

由 Cauchy–Schwarz 不等式与迹的连续性，双线性型的绝对值不超过

$$\|\mathrm{D}u\|_2 \|\mathrm{D}v\|_2 + \|\beta\|_\infty \|\operatorname{Tr} u\|_2 \|\operatorname{Tr} v\|_2 \leq C \|u\|_{W^{1,2}} \|v\|_{W^{1,2}}.$$

这证明连续性，并保留了常数对边界系数及域的依赖。 □

习题 11.17. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界 C^1 域，$1 < p < \infty$。利用 Rellich 紧性与式(11.19)证明

$$\operatorname{Tr} : W^{1,p}(\Omega) \longrightarrow L^p(\partial\Omega)$$

为紧算子。再在矩形 $Q = (0, 2\pi) \times (0, 1)$ 上构造一个 $W^{1,1}(Q)$ 有界序列，使其在底边的迹没有 $L^1(0, 2\pi)$ 收敛子列。矩形的迹可由逐坐标的一维估计定义。

解. 设 $\{u_j\}$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有界，梯度范数至多为 A。定理 11.5.4 给出在 $L^p(\Omega)$ 收敛的子列，仍记为 u_j。对任意 j,k，

$$\|\operatorname{Tr} u_j - \operatorname{Tr} u_k\|_p^p \le \varepsilon (2A)^p + C_\varepsilon \|u_j - u_k\|_p^p.$$

先选 ε 使第一项任意小，再让 j,k 足够大，便使第二项任意小。因此迹构成 $L^p(\partial\Omega)$ 中的 Cauchy 列，证明紧性。

取 $\eta \in C^\infty([0,\infty))$，使 $\eta(0)=1$，且 η 在 $[1,\infty)$ 为零。令

$$v_j(x,t) = \sin(jx)\eta(jt), \qquad j = 1,2,\dots.$$

直接换元可得 $\|v_j\|_{L^1(Q)} = O(j^{-1})$，而 $\|\partial_x v_j\|_{L^1(Q)}$ 与 $\|\partial_t v_j\|_{L^1(Q)}$ 均一致有界，故 $\{v_j\}$ 在 $W^{1,1}(Q)$ 中有界。其底边迹为 $\sin(jx)$。对不同整数 j,k，正交性给出

$$\|\sin(jx) - \sin(kx)\|_{L^2(0,2\pi)}^2 = 2\pi.$$

由于差的绝对值至多为二，又有 $\|f\|_2^2 \le 2\|f\|_1$，这些迹两两的 L^1 距离至少为 π。所以它们没有 L^1 收敛子列。一阶积分控制在薄边界层内仍容许不消失的切向振荡。　□

第十二章　弱解与局部椭圆估计

椭圆方程为什么能从较弱的右端恢复较强的导数控制？本章先由 Hilbert 空间的投影、表示与能量方法构造弱解，再以主符号和 Fourier 变换揭示高频增益。冻结系数、截断交换子与差商把常系数估计移到局部；奇异积分及 Hölder 振荡估计进一步给出所需的 L^p 与 Schauder 正则性。随后把这些结果用于 Cauchy–Riemann 型算子，最后用屏障与 Moser 迭代建立实标量的最大值原理和 Harnack 不等式。每一种结论分别说明算子、系数、函数空间与区域条件，使可解性、内部正则性和次序性质各有明确依据。

本章目标

- 由投影与 Riesz 表示证明 Lax–Milgram 定理，用直接方法处理弱下半连续的约束极小问题。
- 写出弱 Poisson 方程，辨别零边界与闭流形上零均值条件的作用。
- 计算主符号与形式伴随，区分椭圆性、强椭圆性和能量型的强制性。
- 完整使用 Fourier、冻结系数与差商证明内部 L^2 估计，并从分布解开始正则性提升。
- 通过奇异积分建立 $1 < p < \infty$ 的局部估计，追踪 Hölder 估计中的尺度、插值与系数条件。
- 推导 Cauchy–Riemann 型系统的局部 $W^{1,p}$ 估计，说明闭曲面、带边界域与无限条带的差别。
- 证明标量最大值原理、Hopf 引理与所选 Harnack 不等式，并辨明它们不能直接用于一般系统的原因。

给定一个源项 f，考虑零边界问题 $-\sum_j \partial_j^2 u = f$。若只知道 $f \in L^2$，一开始便要求 u 有连续二阶导数，会把求解空间限制得过早。分部积分把方程改写为

$$\int_\Omega \mathrm{D}u \cdot \overline{\mathrm{D}v}\,\mathrm{d}x = \int_\Omega f\overline{v}\,\mathrm{d}x, \qquad v \in H_0^1(\Omega).$$

现在只需一阶弱导数，能量下界和完备性就可能给出解。但这一等式并未直接说明二阶导数属于 L^2，更未保证边界附近的全部导数可控。存在性与正则性由此成为相连而各有证明任务的两个问题。

在全空间上，Fourier 变换把 $-\sum_j \partial_j^2$ 变成乘数 $|\xi|^2$。当频率很高时，由右端除以这个乘数，恰好获得两阶导数的增益；低频部分仍须用函数本身的范数控制。变系数使频率不再独立，但在足够小的球中，最高阶系数接近其中心值。把偏差作为可吸收的小项，再控制截断带来的低一阶交换子，就能保留这种局部增益。这一思路对矩阵系统同样有效，其条件是每个非零实余切方向上的主符号可逆。

从 L^2 转到 L^p，频率乘法还须转化为积分范数控制；从积分范数转到 Hölder 范数，则须估计核的消去与函数的振荡。本章分别给出所需的奇异积分证明和 Schauder 证明，不把端点 $p=1,\infty$ 混入 $1<p<\infty$ 的结论。对一般光滑系数椭圆系统，局部 L^2 与 L^p 正则性从分布解出发；Schauder 部分处理实标量正定主部及其适用的分量形式。标量最大值原理与 Harnack 不等式的证明还使用实数的次序结构，需要单独建立。

本章承接第十一章的弱导数、嵌入、Poincaré 不等式、紧性及迹，补足能量方法与 Fourier 分析的实际证明。Hilbert 空间的投影、表示与变分方法可对照 Brezis 第 5.1—5.3 节 [10, 第 5.1—5.3 节]。本章的正则性估计以内部区域为对象；闭流形可用有限坐标覆盖拼接，边界与非紧端部则须另列条件。下一章将在这些内部工具上建立全局 Fredholm 理论、椭圆复形的调和模型及非线性映射的共同工具。

12.1　能量极小化与弱解

求解 $\Delta_g u=f$ 时，直接寻找二阶可微函数往往过早要求了正则性。能量方法先在 H^1 中求一个满足积分恒等式的函数，再研究它是否有更多导数。存在性依赖能量的正性及允许变化的空间；这两个条件可以先在抽象 Hilbert 空间中看清。

12.1.1　Hilbert 投影和 Riesz 表示

在完备内积空间中，最短距离问题给出投影，投影又把一个有界线性泛函表示为内积。以下实、复空间都可使用；复内积 $\langle u,v\rangle$ 对第一变量线性、第二变量共轭线性，范数为 $\|u\|^2=\langle u,u\rangle$。

定理 12.1.1. *设 H 为实或复 Hilbert 空间，$K\subset H$ 为非空闭凸集。对每个 $x\in H$，存在唯一 $y=P_Kx\in K$ 使 $\|x-y\|=\inf_{z\in K}\|x-z\|$。它由条件*

$$\operatorname{Re}\langle x-y,z-y\rangle\le 0\qquad (z\in K)$$

刻画。投影满足 $\|P_Kx-P_Kx'\|\le\|x-x'\|$。若 $K=V$ 是闭线性子空间，则 $H=V\oplus V^{\perp}$，P_V 线性且范数不超过一。

证明. 令 $d=\inf_K\|x-z\|$，取极小化列 z_j。中点仍在 K，平行四边形恒等式给出

$$\|z_j-z_k\|^2=2\|x-z_j\|^2+2\|x-z_k\|^2-4\left\|x-\frac{z_j+z_k}{2}\right\|^2\le 2\|x-z_j\|^2+2\|x-z_k\|^2-4d^2.$$

右侧趋零，故该列在完备空间中收敛；闭性使极限 y 属于 K，且达到距离 d。同一恒等式用于两个极小点，给出唯一性。

对 $z\in K$，把 $y+t(z-y)$、$0\le t\le 1$ 代入最短距离条件，展开平方、除以 $t>0$，再令 $t\downarrow 0$，得到所列不等式。反之，由

$$\|x-z\|^2=\|x-y\|^2+\|z-y\|^2-2\operatorname{Re}\langle x-y,z-y\rangle$$

即可恢复最短性。分别对 x,x' 的投影使用该条件，相加得到 $\|y-y'\|^2\le\operatorname{Re}\langle x-x',y-y'\rangle$，再用 Cauchy–Schwarz 不等式便得非扩张性。

若 $K=V$ 线性，取 $z=y+tv$ 的正、负实数 t，复情形再取 tv 的纯虚倍数，得到 $x-y\perp V$。正交分解的唯一性说明投影保持加法和数乘；范数估计已包含在非扩张性中。 □

定理 12.1.2. 设 H 为实或复 Hilbert 空间。每个有界线性泛函 $\ell:H\to\mathbb{K}$ 都唯一写成 $\ell(v)=\langle v,f\rangle$，其中 $f\in H$、$\|f\|=\|\ell\|$。相应地，每个有界共轭线性泛函 F 都唯一写成 $F(v)=\langle f,v\rangle$。实空间中两种表述相同。

证明. 若 $\ell=0$，取 $f=0$。否则 $V=\ker\ell$ 为真闭子空间。选 $x\notin V$，令 $e=x-P_Vx\neq 0$。对任意 v，$v-\ell(v)e/\ell(e)\in V$，因此

$$\langle v,e\rangle=\frac{\ell(v)}{\ell(e)}\|e\|^2.$$

取 $f=\overline{\ell(e)}e/\|e\|^2$，便有 $\ell(v)=\langle v,f\rangle$。Cauchy–Schwarz 给出 $\|\ell\|\le\|f\|$，以 $v=f/\|f\|$ 测试给出反向不等式。两个表示之差对所有 v 配对为零，取 v 为该差即得唯一性。对共轭线性 F，将前述结论用于 $\overline{F}$ 后取共轭即可。 □

这个结论称为 Riesz 表示定理。[1]在复空间中区分线性对偶 H^* 和共轭线性对偶 $H^\dagger$，可以使弱方程的右端与测试变量的共轭线性一致；这只是配对的记法，范数与可解性不受影响。

例 12.1.3. 在体积为 $V>0$ 的紧黎曼流形上，常数函数构成 L^2 的一维闭子空间，其正交投影是 $u\mapsto u_M=V^{-1}\int_M u\,\mu_g$。因为 $\int_M(u-u_M)\,\mu_g=0$，零均值空间正是常数的正交补。第十一章零均值 Poincaré 不等式中的归一化因而也是一个正交投影。

12.1.2 Lax–Milgram 的证明

积分型方程一般写成 $a(u,v)=F(v)$。即使 a 不对称，只要它在同一向量的配对上控制范数，也可以求解。对称性只在把解解释为二次能量的极小点时才需要。

定理 12.1.4. 设 H 为实或复 Hilbert 空间，$a:H\times H\to\mathbb{K}$ 对第一变量线性、第二变量共轭线性，且存在 $C<\infty$、$\alpha>0$ 满足

$$|a(u,v)|\le C\|u\|\|v\|,\qquad \operatorname{Re}a(u,u)\ge\alpha\|u\|^2.$$

则对每个 $F\in H^\dagger$，存在唯一 $u\in H$ 使

$$a(u,v)=F(v)\quad(v\in H),\qquad \|u\|\le\alpha^{-1}\|F\|.$$

若另有 $a(u,v)=\overline{a(v,u)}$，此解是 $J(v)=\tfrac12 a(v,v)-\operatorname{Re}F(v)$ 的唯一极小点。

证明. 由定理 12.1.2，定义有界线性算子 $A:H\to H$ 及 $f\in H$，使 $a(u,v)=\langle Au,v\rangle$、$F(v)=\langle f,v\rangle$。强制性与 Cauchy–Schwarz 给出 $\|Au\|\ge\alpha\|u\|$。所以 A 单射，且像闭：若 Au_j 收敛，该估计使 u_j 为 Cauchy 列，连续性使其极限仍映到指定极限。

[1]Frigyes Riesz（1880–1956），匈牙利数学家，是泛函分析的奠基者之一，研究函数空间、积分表示与算子。

若 $z \perp \operatorname{Ran} A$，则 $a(v,z)=0$ 对所有 v 成立；取 $v=z$，强制性给出 $z=0$。由闭子空间的正交分解，像既闭又具有零正交补，只能等于 H。因此 $Au=f$ 唯一可解，范数界也由同一强制估计得到。

在 Hermitian 情形，对任意 $h\in H$，利用方程展开可得

$$J(u+h)-J(u)=\tfrac12 a(h,h)\geq \tfrac{\alpha}{2}\|h\|^2.$$

这给出唯一极小性。反之，极小点沿 th 的实方向导数为零，给出 $\operatorname{Re}(a(u,h)-F(h))=0$；复情形再取 $\mathrm{i}h$ 即得到整个复数等式。 □

第一条估计称为连续性，第二条称为**强制性**（coercivity）。上述结果是 Lax–Milgram 定理。[2]强制性是一个带统一正下界的条件，不能仅用 $a(u,u)>0$（$u\neq 0$）代替。

例 12.1.5. *在 ℓ^2 上令 $Ae_j=j^{-1}e_j$。则 $a(u,v)=\langle Au,v\rangle$ 连续、Hermitian 且对每个非零 u 有 $a(u,u)>0$，但其强制常数只能为零。向量 $f=(1/j)_{j\geq 1}$ 属于 ℓ^2，方程 $Au=f$ 却要求每个 $u_j=1$，所以没有 ℓ^2 解。高频方向的能量越来越弱，使正性不足以保证满射。*

若 a 含反 Hermitian 部分，$\operatorname{Re} a(v,v)$ 只看见其 Hermitian 部分。直接极小化这个实能量一般会丢掉方程中的反对称项；Lax–Milgram 的存在性证明保留了整个算子。Hilbert 投影与上述可解性可对照 Brezis 的第 5.1—5.3 节。[10, 定理 5.2、5.5，推论 5.8]

12.1.3　约束最小化与弱下半连续

约束可能是均值为零、取值在一个凸集内，或满足指定的线性条件。弱收敛能保留哪一种约束，决定了极小化列的极限是否仍可使用。

引理 12.1.6. *设 H 为实或复 Hilbert 空间。每个有界序列都有弱收敛子列；每个范数闭凸集在弱拓扑下也闭。若 $J:H\to(-\infty,+\infty]$ 为凸且范数下半连续的泛函，则它弱下半连续。*

证明. 对给定有界序列，取它所张成的闭线性子空间 V。有理系数有限组合（复情形同时取有理实、虚部）给出可数稠密集。Riesz 表示说明 V^* 也可分。对其单位球的可数稠密集逐次选取标量配对收敛的子列，再取对角列；统一范数界使配对极限延伸为 V^* 上的有界线性泛函。Riesz 表示使用两次说明 V 反射，即该极限由某个 $v\in V$ 的求值给出。在 H 中测试时，可先将表示测试泛函的向量投影到 V，故所得子列也弱收敛于 H。这与定理 11.2.11 中可分对偶的对角论证相同。

若 K 非空、闭且凸，$x\notin K$，令 $y=P_K x$。投影不等式给出

$$\operatorname{Re}\langle x-y,z-y\rangle\leq 0\quad(z\in K),\qquad \operatorname{Re}\langle x-y,x-y\rangle>0.$$

一个连续实线性泛函于是将 x 与 K 分开，其严格半空间是弱开邻域。这证明 K 弱闭；空集无须另证。J 的每个下水平集 $\{J\leq c\}$ 都范数闭且凸，故弱闭，这正是弱下半连续性。 □

[2]Peter Lax（1926–2025），匈牙利出生的美国数学家，研究偏微分方程、计算数学与积分系统；Arthur N. Milgram（1912–1961），美国数学家，研究拓扑与分析。两人共同建立了这一弱方程可解性结果。

定理 12.1.7. 设 H 为实或复 Hilbert 空间，$K \subset H$ 非空且弱序列闭，$J : K \to (-\infty, +\infty]$ 弱序列下半连续。假定 $-\infty < \inf_K J < \infty$，并且至少有一个极小化列在 H 中有界。则 J 在 K 上达到下确界。若 K 凸且 J 严格凸，则极小点唯一。

证明. 从有界极小化列提取弱收敛子列 $u_j \rightharpoonup u$。约束的弱序列闭性给出 $u \in K$，而

$$\inf_K J \le J(u) \le \liminf_{j} J(u_j) = \inf_K J.$$

所以 u 为极小点。若有两个不同极小点，严格凸性使其中点的能量严格小于下确界，矛盾。 □

推论 12.1.8. 在定理 12.1.4 的 Hermitian 条件下，若 $K \subset H$ 非空、范数闭且凸，则 $J(v) = \tfrac{1}{2}a(v,v) - \operatorname{Re} F(v)$ 在 K 上有唯一极小点。它由变分不等式

$$\operatorname{Re}\bigl(a(u, v-u) - F(v-u)\bigr) \ge 0 \qquad (v \in K)$$

刻画。

证明. 强制性给出 $J(v) \ge \alpha\|v\|^2/2 - \|F\|\|v\|$，故下确界有限且极小化列有界。$J$ 为连续严格凸泛函，上一引理与定理给出存在唯一性。沿线段 $u + t(v-u)$ 求右导数，得到必要的变分不等式。反之，展开 $J(v) - J(u) = \operatorname{Re}(a(u, v-u) - F(v-u)) + a(v-u, v-u)/2$，即知其非负。 □

在障碍条件 $u \ge \psi$ 下，可行集合通常是凸集，极小点满足变分不等式；只有允许向两个方向变化的测试才产生等式。另一类约束如 $\|u\|_{L^2} = 1$ 并非凸集。闭流形上若极小化列在 H^1 中有界，定理 11.5.5 给出强 L^2 子列，才可保证这一归一化在极限中保持。无限维 Hilbert 空间的正交单位向量列弱趋零，已经表明仅凭弱收敛不能保住单位长度。

12.1.4 Poisson 方程的存在与唯一性

先给出两个可解性模型：有界区域上的零边界问题，以及闭流形上去掉常数核后的问题。这里的 Laplace 算子始终采用 $\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$。Poisson 方程的右端因而与非负 Dirichlet 能量配对。[3]

定义 12.1.9. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集。记

$$H^{-1}(\Omega) = \bigl(H_0^1(\Omega)\bigr)^{\dagger}, \qquad \|F\|_{H^{-1}} = \sup_{\|v\|_{H^1} \le 1} |F(v)|.$$

实空间取通常的线性对偶。若 $F \in H^{-1}$，函数 $u \in H_0^1(\Omega)$ 满足 $\int_\Omega \langle \mathrm{D}u, \mathrm{D}v\rangle \,\mathrm{d}x = F(v)$ 对每个 $v \in H_0^1$ 成立，就称它是零边界 Poisson 方程的弱解。$f \in L^2$ 所确定的右端是 $F(v) = \int f\overline{v}$。

[3] Siméon Denis Poisson（1781–1840），法国数学家，研究势论、力学与概率；带源项的 Laplace 方程以其命名。

定理 12.1.10. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空有界开集，$n \geq 1$，$F \in H^{-1}(\Omega)$。则零边界 Poisson 方程有唯一弱解 $u \in H_0^1(\Omega)$，且

$$\|u\|_{H^1} \leq C_\Omega \|F\|_{H^{-1}}.$$

它也是 $J(v) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\mathrm{D}v|^2 - \operatorname{Re} F(v)$ 在 H_0^1 上的唯一极小点。

证明. 第十一章定义的 H_0^1 是 H^1 的闭子空间，因而完备。定理 11.4.1 给出 $\|v\|_2 \leq C_P \|\mathrm{D}v\|_2$，从而

$$\int_\Omega |\mathrm{D}v|^2 \geq (1 + C_P^2)^{-1} \|v\|_{H^1}^2.$$

能量型连续且 Hermitian，故定理 12.1.4 直接给出全部结论。这里零边界由闭包定义，对任意有界开集都有意义；当边界为 C^1 时，定理 11.6.5 进一步将它识别为迹为零。 □

若指定一个已给定的延拓 $w \in H^1(\Omega)$，则令 $u = w + z$、$z \in H_0^1$，把右端改为 $F(v) - \int \langle \mathrm{D}w, \mathrm{D}v \rangle$ 即得到唯一的仿射边界类解。若 w 换成同一模 H_0^1 类中的另一个代表，所得仿射空间相同，解也相同。

定理 12.1.11. 设 (M, g) 为非空、连通、紧且无边界的光滑黎曼流形，$F \in (H^1(M))^\dagger$。方程

$$\int_M \langle \mathrm{d}u, \mathrm{d}v \rangle \, \mu_g = F(v) \qquad (v \in H^1(M))$$

有弱解当且仅当 $F(1) = 0$。满足 $\int_M u \, \mu_g = 0$ 的解唯一，且 $\|u\|_{H^1} \leq C \|F\|_{(H^1)^\dagger}$；所有其他解与它相差常数。

证明. 测试常数一立即给出必要条件。反过来，在闭子空间 $V = \{ v \in H^1(M) : \int_M v \, \mu_g = 0 \}$ 上，定理 11.4.4 使梯度能量强制，Lax–Milgram 给出唯一的 $u \in V$。每个测试函数分解为零均值部分与常数；$F(1) = 0$ 使这两部分都满足方程。若两解之差为 h，以 h 测试得到 $\mathrm{d}h = 0$，命题 11.4.3 及连通性说明 h 为常数。 □

例 12.1.12. 在标准圆周 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上，$f(x) = \sin x$ 的平均为零，解为 $u(x) = \sin x + C$，因为 $-u'' = \sin x$。若 $f \equiv 1$，对常数测试便得到 $0 = 2\pi$，故无解。同一微分表达式是否可解，已经取决于整体的常数核及右端的配对。

更一般地，在 $H_0^1(\Omega; \mathbb{C}^r)$ 上若积分型 $a(u, v) = \int \langle A(x) \mathrm{D}u, \mathrm{D}v \rangle$ 的矩阵 A 有界，且对所有 $Z \in \mathbb{C}^{nr}$ 满足 $\operatorname{Re}\langle A(x)Z, Z \rangle \geq \lambda |Z|^2$，同一证明给出系统的弱可解性。这里要求的是整个梯度矩阵上的正性。下一节将说明主符号的椭圆性是一种不同的条件，而之后的局部估计负责把这些弱解提升到更高正则性。

12.2　主符号和常系数估计

一个二阶方程为什么能够控制全部二阶导数？对常系数算子，振荡函数 $e^{\mathrm{i}x\cdot\xi}v$ 把求导变成乘以频率 ξ，于是这个问题化为一个矩阵在每个非零频率处是否可逆。主符号记录最高阶的这部分矩阵；Fourier 变换把逐频率的代数估计转回函数范数。

12.2.1 微分算子、形式伴随与主符号

令 E, F 为光滑流形 M 上的有限秩实或复向量丛。阶数不超过整数 m 的线性微分算子 $P : C^\infty(E) \to C^\infty(F)$，在坐标与标架中写为

$$P = \sum_{|\alpha| \le m} A_\alpha(x) \mathrm{D}^\alpha, \qquad \mathrm{D}_j = -\mathrm{i}\partial_j, \qquad \mathrm{D}^\alpha = \prod_j \mathrm{D}_j^{\alpha_j}.$$

这里 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是非负整数多重指标，$|\alpha| = \sum \alpha_j$。实算子作复化后也采用此写法，因而某些 A_α 可含 i。本节中带下标或多重指标的 $\mathrm{D}_j, \mathrm{D}^\alpha$ 固定表示这种 Fourier 归一化；$\mathrm{D}u$ 作为完整梯度时仍指普通 Euclid 导数，两个版本的逐分量模长相同。

定义 12.2.1. 设 $P : E \to F$ 为光滑系数、阶数不超过 m 的微分算子。其**主符号** (principal symbol) 为余切向量 $\xi \in \mathrm{T}^*_x M$ 上的齐次丛映射

$$\sigma_m(P)(x, \xi) = \sum_{|\alpha| = m} A_\alpha(x) \xi^\alpha : E_x \longrightarrow F_x.$$

它在 ξ 上为 m 次齐次；若实际阶数低于 m，此符号为零。

命题 12.2.2. 上述主符号不依赖坐标和标架。对阶数分别不超过 m, l 的光滑微分算子 P, Q，有

$$\sigma_{m+l}(QP) = \sigma_l(Q)\sigma_m(P).$$

固定光滑正密度和两丛的纤维度量后，唯一的**形式伴随** (formal adjoint) P^* 满足

$$\int_M \langle Pu, v \rangle \, \mu = \int_M \langle u, P^* v \rangle \, \mu$$

对紧支光滑 u, v 成立，且 $\sigma_m(P^*) = \sigma_m(P)^*$。对标量光滑函数 χ，交换子 $[P, \chi] = P\chi - \chi P$ 的阶数至多为 $m - 1$。

证明. 在 x 附近取实函数 ϕ 满足 $\mathrm{d}\phi_x = \xi$，截面 s 满足 $s(x) = v$。逐次求导给出

$$\lim_{t \to +\infty} t^{-m} e^{-\mathrm{i}t\phi(x)} P(e^{\mathrm{i}t\phi} s)(x) = \sigma_m(P)(x, \xi) v.$$

只有每次导数都落在指数上的项保留 t^m；其他项至多含 t^{m-1}。左侧有坐标无关的意义，右侧只依赖 $\mathrm{d}\phi_x, s(x)$，因此得到内在的丛映射。复合时同样只保留全部最高阶导数，给出符号乘法。

在一张坐标图中令 $\mu = \rho |\mathrm{d}x|$，以正定 Hermitian 矩阵 h_E, h_F 写纤维度量。由于 $\mathrm{D}_j = -\mathrm{i}\partial_j$ 对普通 L^2 配对形式自伴，分部积分得到

$$P^* v = \rho^{-1} h_E^{-1} \sum_{|\alpha| \le m} \mathrm{D}^\alpha \big(\rho A_\alpha^* h_F v \big).$$

最高阶项的系数是 $h_E^{-1} A_\alpha^* h_F$，正是纤维伴随；导数落在系数或密度上的项都降阶。配对恒等式保证这些局部表达式相容。唯一性由紧支测试截面的任意性得到。有边界时这里只测试内部紧支截面，故尚未引入伴随算子的边界定义域。

最后，由多重指标乘积公式，$P(\chi u)$ 中所有导数都落在 u 上的项恰等于 $\chi P u$，剩余项至少有一次导数落在 χ，所以对 u 的阶数至多为 $m - 1$。 $\square$

例 12.2.3. 函数上的非负 Laplace 算子为

$$\Delta_g = -\rho^{-1}\partial_i(\rho g^{ij}\partial_j), \qquad \sigma_2(\Delta_g)(x,\xi) = g^{ij}\xi_i\xi_j = |\xi|_g^2.$$

联络只在协变导数中增加零阶矩阵，因此度量联络的 $\nabla^*\nabla$ 在任意有限秩丛上具有主符号 $|\xi|_g^2 I_E$。两者的低阶系数不同，却具有相同的最高阶正性。

12.2.2　椭圆性、强椭圆性及 Laplace 型系统

符号可逆使每个非零频率都能由方程右端恢复；能量正性还要比较符号与纤维内积。这是两个相关而不同的要求。

定义 12.2.4. 设 $P : E \to F$ 是光滑系数、阶数为 $m \geq 1$ 的微分算子，E, F 秩相同。若每个 x 和每个实非零余切向量 ξ 都使 $\sigma_m(P)(x,\xi)$ 可逆，就称 P 为**椭圆算子** (elliptic operator)。在固定紧坐标区域上，这等价于存在 $c > 0$，使

$$|\sigma_m(P)(x,\xi)v| \geq c|\xi|^m|v|.$$

若 $E = F$、$m = 2k$ 为偶数，且存在 $\lambda > 0$ 满足

$$\operatorname{Re}\langle \sigma_{2k}(P)(x,\xi)v, v\rangle \geq \lambda|\xi|^{2k}|v|^2,$$

就称它在此区域上**强椭圆** (strongly elliptic)。若二阶算子的符号恰为 $|\xi|_g^2 I_E$，称其为 **Laplace 型算子** (Laplace-type operator)。

紧集上的等价性来自 (x,ξ,v) 在两个单位球面上的紧性。强椭圆性蕴含椭圆性；符号可逆也允许不定号。例如 $\operatorname{diag}(-\sum\partial_i^2, \sum\partial_i^2)$ 的符号为 $\operatorname{diag}(|\xi|^2, -|\xi|^2)$，可逆却不正定。标量算子 $\partial_1^2 - \partial_2^2$ 则在 $\xi_1 = \xi_2 \neq 0$ 时符号为零，连椭圆性也不成立。

对一阶矩形系统，也常研究符号为单射的情形。此时 P^*P 的符号为 $\sigma_1(P)^*\sigma_1(P)$，在紧集上满足二阶强椭圆估计。以下将“椭圆系统”的主证明用于等秩可逆符号；矩形算子的结论须通过所写的单射条件或相应的椭圆复形另行判断。

命题 12.2.5. 设 $P_0 = \sum_{|\alpha|=2k} A_\alpha \mathrm{D}^\alpha$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的齐次常系数系统，满足上述强椭圆条件。则对 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$，

$$\operatorname{Re}\int \langle P_0 u, u\rangle \,\mathrm{d}x \geq \lambda \int |\xi|^{2k}|\hat{u}(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi.$$

右侧与全部 k 阶导数的 L^2 范数平方之和等价。

证明将在下一小节建立 Fourier 等距性后直接给出。二阶情形中，这个条件只检验梯度矩阵 $Z = \xi \otimes v$ 的特殊形状；上一节对整个 Z 的点态正性更强。可用能量方法构造弱解的系统，仍须按其实际积分型检查强制性。

12.2.3 Fourier 变换与 Sobolev 空间

Fourier 变换 (Fourier transform)把平移不变的求导运算变为频率乘法。[4]我们采用保持 L^2 范数的归一化

$$\hat{u}(\xi) = \mathcal{F}u(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\mathrm{i}x\cdot\xi} u(x)\,\mathrm{d}x. \tag{12.1}$$

定义 12.2.6. *$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 由满足 $\sup_x |x^\alpha \partial^\beta u(x)| < \infty$ 对所有多重指标 α,β 成立的光滑函数组成，称为 Schwartz 空间。[5]在这些半范数下连续的线性泛函称为**缓增分布** (tempered distribution)，其空间记为 $\mathcal{S}'$。连续性等价于存在有限个上述半范数，其和乘常数控制泛函的绝对值。*

紧支光滑函数属于 $\mathcal{S}$；高斯函数及其各阶导数也属于其中。若 $u \in \mathcal{S}$，积分求导和分部积分给出

$$\widehat{\mathrm{D}_j u} = \xi_j \hat{u}, \qquad \widehat{x_j u} = \mathrm{i}\partial_{\xi_j}\hat{u}, \qquad \widehat{u * v} = (2\pi)^{n/2}\hat{u}\,\hat{v}.$$

各式的绝对可积性由快速衰减保证。将这两个求导恒等式迭代，所得 Fourier 半范数均由原函数有限个半范数控制，所以 $\mathcal{F}:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$ 连续。

定理 12.2.7. *在 $\mathbb{R}^n$、$n \ge 1$ 上，若 $u \in \mathcal{S}$，则*

$$u(x) = (2\pi)^{-n/2} \int e^{\mathrm{i}x\cdot\xi}\hat{u}(\xi)\,\mathrm{d}\xi, \qquad \|\hat{u}\|_2 = \|u\|_2.$$

Fourier 变换唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$ 上的满射等距映射，保持内积；它及其逆也在 $\mathcal{S}'$ 上连续定义，并与分布微分相容。

证明. 先证明反演，而不预先使用 L^2 等距性。对 $\varepsilon > 0$ 插入因子 $e^{-\varepsilon|\xi|^2}$。一维高斯积分给出

$$(2\pi)^{-n}\int e^{\mathrm{i}z\cdot\xi - \varepsilon|\xi|^2}\,\mathrm{d}\xi = (4\pi\varepsilon)^{-n/2} e^{-|z|^2/(4\varepsilon)} =: G_\varepsilon(z).$$

这一公式可逐坐标验证：积分对 z 求导并对 ξ 分部积分，得到 $I'(z) = -zI(z)/(2\varepsilon)$；初值 $I(0) = \sqrt{\pi/\varepsilon}$ 由将高斯积分平方后作平面极坐标积分得到。于是交换绝对收敛的积分可知

$$(2\pi)^{-n/2}\int e^{\mathrm{i}x\cdot\xi - \varepsilon|\xi|^2}\hat{u}(\xi)\,\mathrm{d}\xi = G_\varepsilon * u(x).$$

右侧趋于 $u(x)$：$G_\varepsilon \ge 0$、积分为一，任何固定小球外的质量趋零；在球内使用 u 的连续性，球外使用有界性。左侧由 $\hat{u}\in L^1$ 及支配收敛趋于反演积分。

对 $u, v \in \mathcal{S}$，反演与积分换序给出 $\int \hat{u}\,\overline{\hat{v}} = \int u\overline{v}$。例如先在 $\int u\overline{v}$ 中以 $\hat{v}$ 的反演表示 v，被积绝对值由 $|u(x)||\hat{v}(\xi)|$ 控制，所得等式正是所求。取 $u = v$ 即得等距性。引理 11.1.3 保证 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密，故有唯一等距延拓；其像闭，且由 $\mathcal{S}$ 上的反演包含稠密的 $\mathcal{S}$，所以满射。有限维向量值情形逐分量相加。

[4]Jean Baptiste Joseph Fourier（1768–1830），法国数学家，研究热传导与三角级数，发展了以频率分解研究函数的方法。

[5]Laurent Schwartz（1915–2002），法国数学家，建立分布理论，并将其用于偏微分方程与 Fourier 分析。

对 $T \in \mathcal{S}'$ 定义 $\widehat{T}(\phi) = T(\hat{\phi})$。这采用双线性的分布测试配对，与函数的变换一致。$\mathcal{F}$ 及反向变换在 $\mathcal{S}$ 上连续互逆，转置后也互逆；对测试函数的分部积分给出 $\widehat{\mathrm{D}_j T} = \xi_j \widehat{T}$。 □

等距性通常称为 Plancherel 定理。[6]

命题 12.2.5 的证明. 由等距性和微分公式，左侧等于 $\int \mathrm{Re}\langle \sigma_{2k}(P_0)(\xi)\hat{u}, \hat{u}\rangle \, \mathrm{d}\xi$。逐频率使用强椭圆条件，便得到所列下界。多项式 $\sum_{|\alpha|=k} \xi^{2\alpha}$ 在单位球面上严格为正，且为 $2k$ 次齐次，故与 $|\xi|^{2k}$ 双向可比；再次用等距性即得导数范数比较。 □

定义 12.2.8. 对实数 s，记 $\langle \xi \rangle = (1 + |\xi|^2)^{1/2}$。所有满足 $\langle \xi \rangle^s \hat{u} \in L^2$ 的缓增分布构成 $H^s(\mathbb{R}^n; \mathbb{C}^r)$，范数为

$$\|u\|_{H^s}^2 = \int \langle \xi \rangle^{2s} |\hat{u}(\xi)|^2 \, \mathrm{d}\xi.$$

这里要求 $\hat{u}$ 由相应加权平方可积函数表示。对开集 U，$H^s_{\mathrm{loc}}(U)$ 表示每个 $\chi \in C_c^\infty(U)$ 都有 $\chi u \in H^s(\mathbb{R}^n)$。

引理 12.2.9. 上述空间完备，$\mathcal{S}$ 在其中稠密。整数 $s = k \geq 0$ 时，它与第十一章的 $H^k = W^{k,2}$ 相同，范数等价。另有以下性质。

1. 对 $a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$、实数 s，乘法 $u \mapsto au$ 在 H^s 上有界。若 a 支于固定紧集，存在整数 $N = N(n, s)$ 使乘子范数至多为 $C\|a\|_{C^N}$。矩阵值系数亦然。
2. $\mathrm{D}^\alpha : H^s \to H^{s-|\alpha|}$ 有界。若 $m \geq 1$、$\varepsilon > 0$，则

$$\|u\|_{H^{s+m-1}} \leq \varepsilon \|u\|_{H^{s+m}} + C_\varepsilon \|u\|_{H^s}.$$

3. 每个紧支分布属于某个 H^{-N}。每个开集上的分布在相对紧子区域中因而具有某个有限的负 Sobolev 阶数。

证明. 乘以 $\langle \xi \rangle^s$ 后作 Fourier 变换，将 H^s 等距对应到 L^2；逆向得到的多项式增长加权 L^2 函数定义缓增分布。完备性随之成立。先用光滑紧支函数在频率空间逼近加权 L^2 函数，乘 $\langle \xi \rangle^{-s}$ 后仍光滑紧支，逆变换属于 $\mathcal{S}$，这给出稠密性。整数阶比较来自 $\sum_{|\alpha| \leq k} |\xi^\alpha|^2 \asymp \langle \xi \rangle^{2k}$ 与分布微分公式。

对乘法先取 $u \in \mathcal{S}$。由乘积的 Fourier 卷积公式和初等权重不等式

$$\langle \xi \rangle^s \leq C_s \langle \xi - \eta \rangle^{|s|} \langle \eta \rangle^s,$$

得到

$$\|au\|_{H^s} \leq C_s \big\| \langle \zeta \rangle^{|s|} \hat{a}(\zeta) \big\|_{L^1_\zeta} \|u\|_{H^s}.$$

这里卷积的 $L^1 * L^2 \to L^2$ 界由积分三角不等式和 L^2 的平移不变性给出。为估计 a，取整数 q 满足 $2q > |s| + n$，将 $(1 - \sum \partial_j^2)^q$ 移到 a 上，便有 $|\hat{a}(\zeta)| \leq C \langle \zeta \rangle^{-2q} \|a\|_{C^{2q}}$，常数只另依赖其固定支集体积。于是上述 L^1 范数有限，并有明确的有限阶系数界。由稠密性延拓到 H^s，同时在分布意义下仍为真实乘积。

[6] Michel Plancherel（1885–1967），瑞士数学家，研究分析、数学物理与代数；Fourier 变换的平方可积等距定理以其命名。

微分估计直接来自 $|\xi^\alpha| \le \langle\xi\rangle^{|\alpha|}$。插值估计将频率分成 $\langle\xi\rangle \ge R$ 与其余部分：高频项用 $R^{-1}\|u\|_{H^{s+m}}$ 控制，低频项用 $R^{m-1}\|u\|_{H^s}$ 控制；选 $R \ge \varepsilon^{-1}$ 即可。

最后，设 T 支于紧集 K，取 $\eta \in C_c^\infty$ 在其邻域为一。分布的有限阶估计使

$$\widehat{T}(\xi) = (2\pi)^{-n/2} T(\eta(x) e^{-\mathrm{i}x\cdot\xi}), \qquad |\widehat{T}(\xi)| \le C\langle\xi\rangle^{q}$$

对某个有限整数 q 成立。求 ξ 导数可移入测试函数，故它是光滑函数；把 T 与 Schwartz 测试函数的 Fourier 积分交换，可核对这确为分布变换。取 $N > q + n/2$，便有 $\langle\xi\rangle^{-N}\widehat{T} \in L^2$。局部情形先乘紧支截断，便归约于此。 □

负阶空间在这里用来容纳尚未具有函数代表的分布。全空间的 H^{-1} 可由 H^1 的有界共轭线性对偶等距识别：Fourier 配对和加权 Cauchy–Schwarz 给出双向范数表示。这与上一节能量对偶的记法相容；在有界域上仍按 $(H_0^1)^\dagger$ 定义，不能直接把它等同于全空间中任意补零的分布。

12.2.4 常系数 L^2 估计和微分阶数

现在逐频率解最高阶矩阵方程。非零频率处可逆，零频率则需要另一个低阶范数控制；这个区别也解释了局部估计中为什么常常出现 $\|u\|$。

定理 12.2.10. *设 $P = \sum_{|\alpha|\le m} A_\alpha \mathrm{D}^\alpha$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 $r \times r$ 常系数椭圆系统，$m \ge 1$、$n \ge 1$。则对每个实数 s，存在 C 使*

$$\|u\|_{H^{s+m}} \le C(\|Pu\|_{H^s} + \|u\|_{H^s}). \tag{12.2}$$

若分布 $u \in H^s$ 且 $Pu \in H^s$，则 $u \in H^{s+m}$，并满足同一估计。齐次主部 P_m 还满足

$$\sum_{|\alpha|=m} \|\partial^\alpha u\|_2^2 \le C\|P_m u\|_2^2 \qquad (u \in \mathcal{S}).$$

证明. 写完整符号 $p(\xi) = \sum A_\alpha \xi^\alpha = p_m(\xi) + p_{<m}(\xi)$。由单位球面上的最小奇异值正下界，$|p_m(\xi)v| \ge c|\xi|^m|v|$。而低阶部分满足 $|p_{<m}(\xi)v| \le C_0\langle\xi\rangle^{m-1}|v|$，所以当 $|\xi|$ 大于某个 R 时，$|p(\xi)v| \ge (c/2)|\xi|^m|v|$。小频率部分直接用 v 控制，两者合并得到

$$\langle\xi\rangle^m |v| \le C(|p(\xi)v| + |v|).$$

代入 $v = \widehat{u}(\xi)$，乘 $\langle\xi\rangle^s$，取 L^2 范数，即得第一式。对分布假设，$\widehat{u}$ 及 $p\widehat{u}$ 已具有加权 L^2 代表；同一逐点估计直接证明更高加权可积性，无须预设 u 的额外导数。齐次结论由 $|p_m(\xi)v| \ge c|\xi|^m|v|$ 在全部非零频率处成立而得到。 □

引理 12.2.11. *设 P_0 为上述齐次 m 阶常系数椭圆系统，主符号为 $p_m(\xi)$。固定 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，在零的邻域为一。令*

$$q(\xi) = (1 - \chi(\xi))p_m(\xi)^{-1}, \qquad Q_0 = \mathcal{F}^{-1} q \mathcal{F}, \qquad S_0 = \mathcal{F}^{-1}\chi\mathcal{F}.$$

则 q 在零附近按零延拓后光滑，且

$$|\partial_\xi^\alpha q(\xi)| \le C_\alpha \langle\xi\rangle^{-m-|\alpha|}, \qquad Q_0 P_0 = P_0 Q_0 = I - S_0.$$

对每个实数 s，$Q_0 : H^s \to H^{s+m}$ 有界；对任意实数 s, t，$S_0 : H^s \to H^t$ 有界。S_0 还把任意缓增分布映成光滑函数。

证明. 在单位球面上，逆矩阵光滑，求导公式为 $\partial(p_m^{-1}) = -p_m^{-1}(\partial p_m)p_m^{-1}$。其齐次次数为 $-m$，每次求导再降低一次齐次次数，故远离零点有相应导数界；截断附近是固定紧环带，零附近恒为零，得到全空间估计。两个乘积恒等式直接在频率空间相乘即可验证。

范数映射由 $\langle\xi\rangle^m|q(\xi)| \le C$ 和 χ 的紧支性给出。对一般缓增分布，$\chi\widehat{T}$ 为紧支分布。其逆变换由它作用于 $e^{\mathrm{i}x\cdot\xi}$ 乘一个固定紧支截断来表示，对 x 的任意次求导可移入这个测试函数，所以结果光滑。 □

例 12.2.12. 对 $P = 1 - \sum_j \partial_j^2$，完整符号就是 $1 + |\xi|^2$。因此对每个实数 s 和 $f \in H^s$，

$$\hat{u}(\xi) = \frac{\hat{f}(\xi)}{1 + |\xi|^2}$$

给出唯一的 $u \in H^{s+2}$，且 $\|u\|_{H^{s+2}} = \|f\|_{H^s}$。删掉常数一后，高频仍增益两阶，零频率处却没有同样的可逆界。

阶数 m 决定恢复多少导数，而不由方程分量数决定。下一节将固定一点的主系数，用这个常系数逆控制小球上的变系数误差；交换子降一阶，使截断引入的误差能够留在较低的 Sobolev 范数中。

12.3　变系数估计的局部化

常系数估计控制每一个频率，变系数算子却会把不同频率混合。局部化的做法是在小球上固定最高阶系数，把它们的变化留作可吸收的扰动；截断产生的误差少一个导数，因而可以逐阶处理。还须区分先验估计与正则性：前者先对已有足够导数的函数计算，后者要证明一个弱解或分布确实拥有这些导数。本节先取得局部估计，再分别用差商和可逆的小扰动完成这一步。

12.3.1　冻结系数与小球选择

沿用上一节的记号，在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上写

$$P = \sum_{|\alpha|\le m} A_\alpha(x)\mathrm{D}^\alpha, \qquad \mathrm{D}_j = -\mathrm{i}\partial_j, \qquad p_m(x,\xi) = \sum_{|\alpha|=m} A_\alpha(x)\xi^\alpha.$$

这里 $m \ge 1$，各系数是光滑 $N \times N$ 矩阵；标量情形取 $N = 1$。若 P 椭圆，则在每个固定紧子集 $K \Subset \Omega$ 上存在 $c_K > 0$，使

$$|p_m(x,\xi)z| \ge c_K|\xi|^m|z|, \qquad x \in K,\quad \xi \in \mathbb{R}^n,\quad z \in \mathbb{C}^N.$$

这是单位余向量与单位纤维向量上的紧性给出的统一下界。在一点 x_0 冻结系数，得到齐次常系数算子

$$P_0 = \sum_{|\alpha|=m} A_\alpha(x_0)\mathrm{D}^\alpha.$$

最高阶部分的差虽然系数小，却仍作用于 m 阶导数，所以必须先保证这个差能被左侧的同阶范数吸收。

引理 12.3.1. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，$n,N,m\ge 1$，且 $P=\sum_{|\alpha|\le m}A_\alpha(x)\mathrm{D}^\alpha$ 的系数为光滑 $N\times N$ 矩阵。固定 $x_0\in\Omega$，取 $\rho>0$，使 $\overline{B}_{3\rho}(x_0)\subset\Omega$，并令 $y=(x-x_0)/\rho$。在 y 坐标中乘以 ρ^m 后，算子成为

$$P_\rho=\sum_{|\alpha|\le m}\rho^{m-|\alpha|}A_\alpha(x_0+\rho y)\mathrm{D}_y^\alpha.$$

固定 $\zeta\in C_c^\infty(B_3)$，使 $\zeta=1$ 于 B_2。则在 B_2 上可写

$$P_\rho=P_0+V_\rho+L_\rho,\qquad V_\rho=\sum_{|\alpha|=m}a_{\alpha,\rho}(y)\mathrm{D}_y^\alpha,$$

其中 $a_{\alpha,\rho}=\zeta(y)[A_\alpha(x_0+\rho y)-A_\alpha(x_0)]$ 紧支于 B_3，而 L_ρ 是系数也紧支于 B_3 的至多 $m-1$ 阶算子。对每个固定实数 s，有

$$\|V_\rho v\|_{H^s}\le C_s\rho\,\|v\|_{H^{s+m}},\qquad \|L_\rho v\|_{H^s}\le C_s\|v\|_{H^{s+m-1}} \tag{12.3}$$

对全空间 $v\in H^{s+m}(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^N)$ 成立。这里 ρ 限于一个固定的小区间，常数由所用系数的有限阶导数界控制。

证明. 在一个预先固定的小邻域中，对任意固定整数 $q\ge 0$，乘积求导与微积分基本定理给出

$$\max_{|\beta|\le q}\|\partial_y^\beta a_{\alpha,\rho}\|_\infty\le C_q\rho.$$

零阶差由 $A_\alpha(x_0+\rho y)-A_\alpha(x_0)$ 的线段积分估计；至少一次落在 A_α 上的导数带因子 $\rho^{|\beta|}$，落在 ζ 上的其余项仍乘以同一个零阶差。取 $\rho\le 1$，便得到所写上界。低阶系数取 $\zeta(y)\rho^{m-|\alpha|}A_\alpha(x_0+\rho y)$，它们的每个固定阶导数一致有界。

由引理 12.2.9 的光滑乘子估计，固定紧支集上的乘法算子范数受有限个这样的导数上确界控制；同时 $\mathrm{D}^\alpha:H^{s+|\alpha|}\to H^s$ 连续。逐项相加就得到式(12.3)。缩放把原坐标中未必小的系数导数一并变小，这是只写 $\|A(x)-A(x_0)\|_\infty\ll 1$ 所没有包含的信息。 □

命题 12.3.2. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，P 是光滑系数的椭圆 $N\times N$ 系统，阶数为 $m\ge 1$，并固定 $s\in\mathbb{R}$、$x_0\in\Omega$。存在 $\rho>0$ 与 $C>0$，使对所有 $v\in C_c^\infty(B_\rho(x_0);\mathbb{C}^N)$，

$$\|v\|_{H^{s+m}(\mathbb{R}^n)}\le C\big(\|Pv\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}+\|v\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\big). \tag{12.4}$$

系数只需在该球附近定义，式中的紧支函数及其算子像均在外部补零。

证明. 先在上一引理的单位尺度上计算。对 P_0 应用定理 12.2.10，得

$$\begin{aligned}\|v\|_{H^{s+m}}&\le C_0\big(\|P_\rho v\|_{H^s}+\|V_\rho v\|_{H^s}+\|L_\rho v\|_{H^s}+\|v\|_{H^s}\big)\\&\le C_0\|P_\rho v\|_{H^s}+C_1\rho\|v\|_{H^{s+m}}+C_2\|v\|_{H^{s+m-1}}+C_0\|v\|_{H^s}.\end{aligned}$$

先选 ρ 使 $C_1\rho\le 1/4$，再用引理 12.2.9 中的插值估计选择 ε，使 $C_2\|v\|_{H^{s+m-1}}\le\frac14\|v\|_{H^{s+m}}+C_\varepsilon\|v\|_{H^s}$。将两项移到左侧，得到单位尺度上的结论。对已经固定的 ρ，变量替换在每个所用的 H^t 范数之间给出有界同构，因而变回 x 坐标即得式(12.4)。该常数允许依赖所选尺度，并未把非齐次范数当成齐次缩放量。 □

12.3.2　截断交换子和低阶项吸收

将任意函数限制到小球，需要乘一个截断函数。由乘积法则，m 阶算子与截断的交换子只有至多 $m-1$ 阶：

$$[P,\eta]u = P(\eta u) - \eta P u = \sum_{|\alpha|\le m}\sum_{0<\beta\le\alpha} \binom{\alpha}{\beta} A_\alpha(\mathrm{D}^\beta\eta)\mathrm{D}^{\alpha-\beta}u. \tag{12.5}$$

这里 η 是标量光滑函数，因此它与矩阵系数可交换。每一项至少有一次求导落在 η 上，正是少掉一个 u 的导数的原因。

引理 12.3.3. *设 P 是开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 上的光滑椭圆 $N\times N$ 系统，阶数 $m\ge 1$，$s\in\mathbb{R}$。给定 $\chi,\psi\in C_c^\infty(\Omega)$，且 $\psi=1$ 于 $\operatorname{supp}\chi$ 的某个邻域，则存在常数 C，使对每个光滑 $u:\Omega\to\mathbb{C}^N$，*

$$\|\chi u\|_{H^{s+m}} \le C\big(\|\psi P u\|_{H^s} + \|\psi u\|_{H^{s+m-1}}\big). \tag{12.6}$$

全部范数在局部截断后按全空间定义。

证明. 用有限个满足命题 12.3.2 的小球覆盖 $\operatorname{supp}\chi$，在这些球中选光滑函数 θ_a，使 $\sum_a\theta_a=1$ 于该支集附近，且各支集都位于 $\psi=1$ 的区域。对每个 $v_a=\theta_a\chi u$ 使用式(12.4)。算子像为

$$P v_a = \theta_a\chi\, Pu + [P,\theta_a\chi]u.$$

第一项由 $\|\psi Pu\|_{H^s}$ 控制；第二项由式(12.5)及光滑乘子估计，受 $C\|\psi u\|_{H^{s+m-1}}$ 控制。零阶余项也受同一范数控制。最后用 $\chi u=\sum_a v_a$ 和有限项三角不等式即得结论。　□

对二阶算子 $P=-\sum_{i,j}\partial_i(a^{ij}\partial_j)$，交换子也可以直接写成

$$[P,\eta]u = -\sum_{i,j}\partial_i(a^{ij}\partial_j\eta)u - \sum_{i,j}a^{ij}(\partial_j\eta)\partial_i u - \sum_{i,j}a^{ij}(\partial_i\eta)\partial_j u.$$

当 $a^{ij}=a^{ji}$ 时，最后两项合并。截断的导数支于两个同心球之间的区域；估计内球上的解时，须保留稍大球中的信息，如图 12-1 所示。

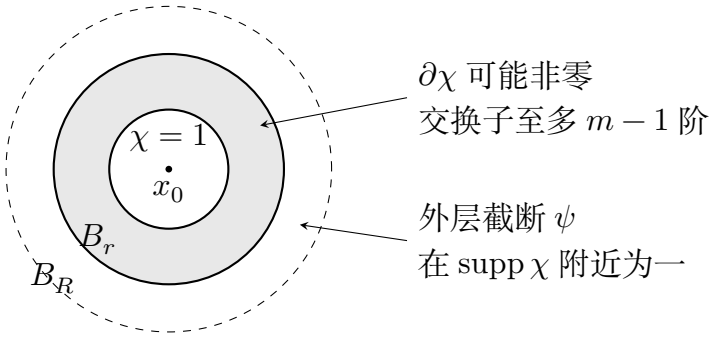


图 12-1: 内球上保留原函数，外侧过渡区产生低一阶交换子。再选外层截断，使其在整个内层支集附近等于一，便可继续估计这些误差。

吸收低阶项时要区分两种情形。对同一个紧支函数，可以直接用全空间插值，把 H^{s+m-1} 项分成任意小的 H^{s+m} 项与 H^s 项；若这两个范数分别属于 χu 与 ψu，则它们位于不同区域，不能直接移项。后面的分布正则性证明将通过有限串嵌套截断逐级提高阶数，并得到只含外层低阶范数的内部估计。

12.3.3 差商方法与弱解的二阶正则性

变分法给出的解通常只有一阶弱导数。如果直接把 $\partial_k u$ 代入弱方程，测试函数未必具有所需的一阶导数。差商保留了有限平移，在每个非零步长下仍可构造合法的测试函数，再从统一估计恢复二阶导数。

引理 12.3.4. 设 $B_r \Subset B_R \subset \mathbb{R}^n$ 为同心球，e_k 为第 k 个坐标向量。对足够小的实数 $h \neq 0$，定义

$$\delta_h^k u(x) = \frac{u(x+he_k) - u(x)}{h}.$$

若 $u \in H^1(B_R;\mathbb{C}^N)$，则 $\|\delta_h^k u\|_{L^2(B_r)} \le \|\partial_k u\|_{L^2(B_R)}$ 对 $|h| < R-r$ 成立。反之，若 $u \in L^2(B_R;\mathbb{C}^N)$，且这些差商在 $L^2(B_r)$ 中一致有界，则 $\partial_k u \in L^2(B_r)$，其范数不超过该统一上界。

证明. 第一项沿坐标线使用绝对连续代表，写成

$$\delta_h^k u(x) = \int_0^1 \partial_k u(x + the_k)\,\mathrm{d}t,$$

再用积分平均的凸性与换序；这也正是引理 11.5.1 的局部证明。对第二项，由定理 11.2.11 的 $k=0, p=2$ 情形，从 $h_j \to 0$ 中选子列使差商弱收敛于 $v \in L^2(B_r)$。对 $\phi \in C_c^\infty(B_r;\mathbb{C}^N)$，平移换元给出

$$\int \langle \delta_{h_j}^k u, \phi\rangle\,\mathrm{d}x = -\int \langle u, \delta_{-h_j}^k \phi\rangle\,\mathrm{d}x \longrightarrow -\int \langle u, \partial_k \phi\rangle\,\mathrm{d}x.$$

所以 v 就是弱导数 $\partial_k u$，弱下半连续性给出范数界。 □

定理 12.3.5. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开，$u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{C}^N)$。设矩阵系数 $A^{ij} \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$b^j, c \in L^\infty_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且在每个紧子区域上存在 $\lambda > 0$，使

$$\operatorname{Re}\sum_{i,j=1}^{n} \langle A^{ij}(x) Z_j, Z_i\rangle \ge \lambda \sum_{j=1}^{n} |Z_j|^2 \tag{12.7}$$

对几乎处处 x 及任意 $Z_1,\dots,Z_n \in \mathbb{C}^N$ 成立。若 $f \in L^2_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{C}^N)$，且 u 满足弱方程

$$-\sum_{i,j} \partial_i(A^{ij}\partial_j u) + \sum_j b^j \partial_j u + cu = f, \tag{12.8}$$

则 $u \in H^2_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{C}^N)$。对 $B_r \Subset B_R \Subset \Omega$，有

$$\|u\|_{H^2(B_r)} \le C\big(\|f\|_{L^2(B_R)} + \|u\|_{L^2(B_R)}\big), \tag{12.9}$$

其中 C 依赖于 n, N, r, R, λ、A^{ij} 的一阶有界导数范数及低阶系数的有界范数。

证明. 先保留右侧的 H^1 范数，证明二阶导数存在；再用一次局部能量估计把它换成 L^2 范数。令 $F = f - \sum_j b^j\partial_j u - cu$，则 $F \in L^2$ 于任意相对紧子区域。取 $0 \le \eta \le 1$ 的紧支光滑截断，在所求内球上等于一。对足够小的 h，令 $z = \delta_h^k u$，并在弱方程中取

$$v = -\delta_{-h}^k(\eta^2 z).$$

固定 $h\neq 0$ 时，z 是两个 H^1 函数的差，故 $v\in H^1_0$，且支集仍位于原区域内部。第十一章的内部光滑逼近使弱方程可用于这个测试函数。

使用上一引理证明中的离散分部积分，以及

$$\delta_h^k(A^{ij}\partial_j u)=A^{ij}(x+he_k)\partial_j z+(\delta_h^k A^{ij})\partial_j u,$$

得到

$$\sum_{i,j}\int \big\langle A^{ij}(x+he_k)\partial_j z+(\delta_h^k A^{ij})\partial_j u,\partial_i(\eta^2 z)\big\rangle\,\mathrm{d}x=\int\langle F,-\delta_{-h}^k(\eta^2 z)\rangle\,\mathrm{d}x.$$

令 $X=\|\eta\partial z\|_2$，其中 $\partial z=(\partial_1 z,\dots,\partial_n z)$。展开 $\partial_i(\eta^2 z)=\eta^2\partial_i z+2\eta(\partial_i\eta)z$，主项的实部由式(12.7)至少为 λX^2。其余三类项分别含有 $\delta_h^k A^{ij}$、$\partial_i\eta$，或两者。由于

$$\|\delta_h^k A^{ij}\|_\infty\le\|\partial_k A^{ij}\|_\infty,\qquad \|z\|_2\le\|\partial_k u\|_{L^2(\text{稍大区域})},$$

这些项的绝对值之和不超过 $C\|u\|_{H^1}X+C\|u\|_{H^1}^2$。这里所有原函数范数都取在一个固定的稍大区域，因而常数与 h 无关。

右侧也无须对 F 求导。把 $\eta^2 z$ 补零为全空间 H^1 函数，由平移估计有

$$\begin{aligned}\left|\int\langle F,-\delta_{-h}^k(\eta^2 z)\rangle\right|&\le\|F\|_2\,\|\partial_k(\eta^2 z)\|_2\\&\le C\|F\|_2(X+\|u\|_{H^1}).\end{aligned}$$

由 $ab\le\varepsilon a^2+(4\varepsilon)^{-1}b^2$ 逐项吸收 X，得到

$$\|\eta\partial(\delta_h^k u)\|_2\le C(\|f\|_2+\|u\|_{H^1}).$$

弱导数与平移交换，所以左侧控制每个 $\delta_h^k\partial_j u$。对有限个 j,k 应用差商判据，得到内球中的全部二阶弱导数以及相应估计。

最后选内、外球之间的中间球，并取另一个截断 θ，使其在中间球上为一、支于 B_R。将 $v=\theta^2 u$ 代入原弱方程，取实部。主项为正，其余项由系数界满足

$$\lambda\|\theta\partial u\|_2^2\le\|f\|_2\|u\|_2+C\|\theta\partial u\|_2\|u\|_2+C\|u\|_2^2.$$

截断导数的界已吸收到 C 中。再次吸收，得到中间球上 $\|u\|_{H^1}\le C(\|f\|_{L^2(B_R)}+\|u\|_{L^2(B_R)})$。将此前的二阶估计应用于内球和中间球，便得式(12.9)。整个论证都不要求 u 在 $\partial\Omega$ 上满足边界条件。 □

当 $A^{ij}=a^{ij}I_N$，$a=(a^{ij})$ 为实对称、一致正定矩阵时，式(12.7)直接逐分量成立。这覆盖光滑 Laplace 型系统在坐标中的弱方程。Lipschitz 系数保证差商 $\delta_h A^{ij}$ 一致有界；若系数跨越界面发生跳跃，解的一阶导数可以相应跳跃，二阶 L^2 正则性便可能失效。

12.3.4 椭圆系统的同阶估计

系统中的未知量是一个向量，最高阶矩阵可以把不同分量及不同微分方向耦合。冻结系数时应反转整个主符号矩阵，不能只逐个观察它的对角元素。前两小节的证明一直采用矩阵算子范数，因此已适用于同阶的等秩椭圆系统：每个未知分量用同一阶 m，每个方程也取这个共同的最高阶。

例 12.3.6. 在 $\mathbb{R}^2$ 上考虑两个复值未知函数的系统

$$P\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\partial_1^2 u - \partial_2^2 u + \partial_1\partial_2 v \\ -\partial_1^2 v - \partial_2^2 v + \partial_1\partial_2 u \end{pmatrix}.$$

其主符号为

$$p_2(\xi) = \begin{pmatrix} |\xi|^2 & -\xi_1\xi_2 \\ -\xi_1\xi_2 & |\xi|^2 \end{pmatrix}.$$

在向量 $(1,1)$、$(1,-1)$ 上的特征值分别为 $|\xi|^2 - \xi_1\xi_2$、$|\xi|^2 + \xi_1\xi_2$，均至少为 $|\xi|^2/2$。所以冻结估计可以同时控制 u, v 的所有二阶导数。把未知量换成 $u+v, u-v$ 可在这个例子中对角化；一般变系数系统未必存在同一个固定的对角化，主符号矩阵的统一逆界仍足以给出局部估计。

命题 12.3.7. 设一族光滑 $N \times N$ 的 m 阶系统 P_τ 定义在同一个开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上，固定实数 s 及截断 $\chi, \psi \in C_c^\infty(\Omega)$，其中 $\psi = 1$ 于 $\operatorname{supp}\chi$ 附近。若在 $\operatorname{supp}\psi$ 的固定邻域内，主符号满足统一下界

$$|p_{m,\tau}(x,\xi)z| \geq c|\xi|^m|z|,$$

且证明所需的有限阶系数导数有统一上界，则式(12.6)中的 C 可与 τ 无关。所需导数阶数可只依赖于 n, m, s。

证明. 常系数 Fourier 估计中的常数由 c^{-1} 及系数上界统一控制。引理 12.3.1 中 $C_s\rho$ 的系数由同一组有限阶导数界控制，故所有成员可用同一个充分小的球半径。固定紧支集的有限球覆盖、单位分解和各阶截断导数也可一次选定。将这些统一界代入引理 12.3.3 的证明，即得共同常数。 □

前述差商定理采用了对任意梯度数组的正性条件(12.7)。一般强椭圆性只要求主符号在单个实余向量上的正性，两者不能混同。例如在 $\mathbb{R}^2$ 的向量场上，取

$$A^{ij} = \delta_{ij} I_2 - \frac{3}{4} e_i \otimes e_j, \qquad p_2(\xi) = |\xi|^2 I_2 - \frac{3}{4}\xi \otimes \xi.$$

主符号特征值为 $|\xi|^2$ 与 $|\xi|^2/4$，所以算子强椭圆；若梯度数组 $Z_j = e_j$，则

$$\sum_{i,j} \langle A^{ij} Z_j, Z_i \rangle = 2 - \frac{3}{4}\,4 = -1.$$

因此不能把差商证明中的逐点梯度正性自动套到所有强椭圆系统。光滑同阶系统的内部正则性由主符号的可逆性得到，下面直接按这一条件证明。

在向量丛的平凡化中，联络和标架变化只产生光滑的低阶矩阵项。第十一章的范数等价命题 11.2.2 使局部整数阶估计与丛值 Sobolev 范数一致。若各方程和未知量具

有不同最高阶，则需要另行指定权重；本节的同阶符号与估计只用于已明确的共同阶数。

12.3.5　自举和分布解的光滑性

光滑函数的先验估计尚不能直接用于一个没有 m 阶导数的分布。关键是把最高阶扰动移到左侧，并在两个不同的 Sobolev 阶数上反转同一个算子：较低阶空间保证解的识别，较高阶空间提供新增导数。

引理 12.3.8. *设 $t_0 < t_1$ 为实数，线性算子 T 在 $H^{t_0}(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^N)$ 与 $H^{t_1}(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^N)$ 上均有界，且两个作用在交集上相同。如果它在这两个空间上的算子范数都不超过 $1/2$，那么 $I+T$ 在两空间上均可逆，逆算子范数均不超过二。若 $v \in H^{t_0}$ 且 $(I+T)v = g \in H^{t_1}$，则 $v \in H^{t_1}$，并有 $\|v\|_{H^{t_1}} \le 2\|g\|_{H^{t_1}}$。*

证明. 在每个空间中，算子级数 $\sum_{j=0}^{\infty}(-T)^j$ 绝对收敛。有限几何级数恒等式给出

$$(I+T)\sum_{j=0}^{J}(-T)^j = I - (-T)^{J+1},$$

右端按算子范数趋于 I，反向乘法也相同，故级数确为双侧逆。对 $g \in H^{t_1}$，先在较高阶空间得到解 w。连续包含 $H^{t_1} \subset H^{t_0}$ 保证 w 在较低阶空间也是解；该空间的唯一性使 $v = w$。 □

这里使用的几何级数称为 **Neumann 级数** (Neumann series)。[7]两个空间中的逆来自同一列部分和，这一点保证了所构造的较光滑解就是原来的分布。

定理 12.3.9. *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开，P 是光滑系数的椭圆 $N\times N$ 微分系统，阶数 $m \ge 1$，$s \in \mathbb{R}$。若 $u \in \mathcal{D}'(\Omega;\mathbb{C}^N)$ 且 $Pu \in H^s_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{C}^N)$，则*

$$u \in H^{s+m}_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{C}^N).$$

此外，给定 $t \in \mathbb{R}$、$\chi,\psi \in C_c^\infty(\Omega)$，且 $\psi = 1$ 于 $\operatorname{supp}\chi$ 的邻域，则对满足 $\psi u \in H^t$、$\psi Pu \in H^s$ 的分布，有

$$\|\chi u\|_{H^{s+m}} \le C\big(\|\psi Pu\|_{H^s} + \|\psi u\|_{H^t}\big). \tag{12.10}$$

常数依赖于两个截断、P, s, t 及所用的有限阶系数界。

证明. 先说明一个小球中怎样增加至多一阶正则性。使用引理 12.3.1 的单位尺度写法，固定一个当前已知的阶数 a，并设 $a < s+m$。令 $b = \min\{a+1, s+m\} > a$。取引理 12.2.11 中的高频逆 Q_0，满足

$$Q_0P_0 = I - S_0, \qquad Q_0 : H^q \longrightarrow H^{q+m} \quad (q \in \mathbb{R}),$$

[7]Carl Gottfried Neumann（1832–1925），德国数学家，研究位势论、积分方程与数学物理；这里的级数及 Neumann 边值问题以其命名。

其中 S_0 为低频截断算子，从任意 H^q 映到任意 $H^{q'}$。由式(12.3)，$T_\rho = Q_0 V_\rho$ 在 H^a, H^b 上的范数均为 $O(\rho)$。因此可选同一个 ρ，使两者都不超过 $1/2$。这些算子均由同一个 Fourier 乘子和微分、乘法运算定义，其在不同空间中的作用相容。

记缩放后的分布为 $u_\rho(y) = u(x_0 + \rho y)$，右端为 $f_\rho(y) = \rho^m (Pu)(x_0 + \rho y)$。对分布，这个写法以变量替换定义，即 $\langle u_\rho, \phi\rangle = \rho^{-n}\langle u, \phi((x - x_0)/\rho)\rangle$；于是 $P_\rho u_\rho = f_\rho$。取 $\eta, \vartheta \in C_c^\infty(B_2)$，使 $\vartheta = 1$ 于 $\operatorname{supp}\eta$ 的邻域，令 $v = \eta u_\rho$。假设已知 $\vartheta u_\rho \in H^a$，则 $v \in H^a$。由分布乘积公式及 $P_\rho = P_0 + V_\rho + L_\rho$，得到真正的分布恒等式

$$(I + T_\rho)v = Q_0(\eta f_\rho + [P_\rho, \eta]u_\rho) - Q_0 L_\rho v + S_0 v. \tag{12.11}$$

第一项的右端部分 $Q_0(\eta f_\rho)$ 属于 H^{s+m}。交换子至多 $m-1$ 阶，且其系数支于 $\vartheta = 1$ 的区域，所以

$$[P_\rho, \eta]u_\rho = [P_\rho, \eta](\vartheta u_\rho) \in H^{a-m+1}.$$

故它经过 Q_0 后属于 H^{a+1}。低阶项 $Q_0 L_\rho v$ 也属于 H^{a+1}，而 $S_0 v$ 属于所有 Sobolev 阶数。右侧因而属于 H^b，且其范数由 $C(\|\vartheta f_\rho\|_{H^s} + \|\vartheta u_\rho\|_{H^a})$ 控制。引理 12.3.8 识别两空间的解，得到 $v \in H^b$ 以及同样形式的估计。

现在迭代这一增益。对给定 s, t，令 $a_0 = t$、$a_{j+1} = \min\{a_j + 1, s + m\}$，只要 $a_j < s + m$ 就继续。至多需要 $\lceil s + m - t\rceil$ 步。预先把球半径选得足够小，使 T_ρ 在这有限多个阶数上同时小，再选同样多层截断：每个外层截断在下一内层的支集附近等于一。最外层的 u 用已知 H^t 范数控制，每应用一次式(12.11)，就在下一内层增加一阶，最后达到 H^{s+m}。若 $t \geq s + m$，所需估计直接来自光滑乘法与包含 $H^t \subset H^{s+m}$。

为取得一般截断 χ, ψ 的估计，在 $\psi = 1$ 的开区域内用有限个这样的球覆盖 $\operatorname{supp}\chi$，每个球及全部嵌套截断都留在这一区域。将有限次增益估计代入，再以从属单位分解相加，得到式(12.10)。所有缩放因子在选定球以后都是固定常数。

最后处理未给出初始 Sobolev 阶数的任意分布。对每个固定紧支截断，引理 12.2.9 保证截断后的分布属于某个 H^{-q}：有限阶分布的 Fourier 变换至多多项式增长，乘以足够高的负次权重就平方可积。取这个负阶作为起点，应用刚证明的有限步论证，即得每个紧子区域上的 H^{s+m} 正则性。 □

推论 12.3.10. *设 $E, F \to M$ 是光滑无边界流形上的同秩有限秩实或复向量丛，$P : C^\infty(M; E) \to C^\infty(M; F)$ 为光滑系数、正整数阶的椭圆算子。若分布截面 u 满足 $Pu \in C^\infty(M; F)$，则 $u \in C^\infty(M; E)$。在任意开集 $U \subset M$ 上，u 光滑当且仅当 Pu 光滑于 U。*

证明. 在每张相对紧平凡化中，上一结果使 u 属于所有整数阶局部 H^k。对任意整数 $r \geq 0$，选 $k > r + n/2$，由推论 11.3.10 的局部版本，得到 C^r 代表。各阶代表在重叠处作为分布相等，连续性使它们逐点相等，所以这些代表相容为光滑截面。反向由光滑微分算子保持光滑性直接得到。实向量丛可先复化并使用同一局部估计。 □

例如光滑度量的 Laplace 型算子作用于 L^2_{loc} 截面时，若右端局部属于 H^k，则截面局部属于 H^{k+2}。特别地，分布调和截面也是光滑的。形式伴随的主符号是原主符号的纤维伴随，仍可逆，因此伴随方程具有同样的内部正则性。可解性仍由所选全局空间、边界条件及算子的核决定；本节的结论负责从一个已满足方程的分布中恢复局部导数。

12.4　L^p 椭圆估计

在 L^2 中，频率空间的逐点界可以直接积分；换成 L^p 后，Fourier 变换不再保持范数。关键是把逆主符号的频率估计转成核在空间中的消去与衰减。下面先建立所需的奇异积分工具，再把它用于任意有限秩、等秩的椭圆系统。最后通过构造一个具有指定正则性的特解，处理原本只给定为分布的解。

12.4.1　基本解和奇异积分核

以非负算子 $-\sum_i \partial_i^2$ 为例，其逆的核在原点奇异。记 σ_{n-1} 为单位球面面积。当 $n \geq 2$ 时，令

$$\Gamma(x) = \begin{cases} \dfrac{|x|^{2-n}}{(n-2)\sigma_{n-1}}, & n \geq 3, \\ -\dfrac{1}{2\pi}\log|x|, & n = 2. \end{cases}$$

这两个函数局部可积，在原点以外调和，且 $\partial_r \Gamma = -1/(\sigma_{n-1} r^{n-1})$。在穿孔球中分部积分，对测试函数令内球半径趋零，内边界的通量给出 $\varphi(0)$，含 $\Gamma \partial_\nu \varphi$ 的项趋零。因此 $-\sum_i \partial_i^2 \Gamma = \delta_0$。这样的分布称为**基本解** (fundamental solution)。在一维，对应公式为 $\Gamma(x) = -|x|/2$，可直接用斜率的跳跃验证。

对紧支光滑 f，卷积 $u = \Gamma * f$ 满足 $-\sum_i \partial_i^2 u = f$。一阶导数核尚局部可积，二阶导数则具有临界奇性。对 $n \geq 2$，在 $x \neq 0$ 处有

$$K_{ij}(x) = \partial_i \partial_j \Gamma(x) = \frac{n x_i x_j - \delta_{ij}|x|^2}{\sigma_{n-1}|x|^{n+2}}, \qquad \int_{S^{n-1}} K_{ij}\,\mathrm{d}S = 0.$$

其中球面积分为零来自 $\int_{S^{n-1}} x_i x_j \,\mathrm{d}S = \delta_{ij}\sigma_{n-1}/n$。径向积分给出 $\int_{a<|x|<b} K_{ij} = 0$。于是

$$\operatorname{pv}\int K_{ij}(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y := \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x-y|>\varepsilon} K_{ij}(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y$$

对紧支光滑 f 存在：在原点附近减去 $f(x)$，剩余差为 $O(|x-y|)$，抵消了对数发散。这个极限称为**主值** (principal value)。

命题 12.4.1. *设 $n \geq 2$，$f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，$u = \Gamma * f$。则在分布意义下，亦在逐点主值意义下，*

$$\partial_i \partial_j u = \operatorname{pv}(K_{ij} * f) - \frac{\delta_{ij}}{n} f.$$

证明. 在 $|x| > \varepsilon$ 上两次分部积分。由于 $\partial_j \Gamma = -x_j/(\sigma_{n-1}|x|^n)$，内边界中含测试函数本身的一项趋于 $-\sigma_{n-1}^{-1}\int_{S^{n-1}} \theta_i \theta_j \varphi(0)\,\mathrm{d}S = -\delta_{ij}\varphi(0)/n$。另一边界项至多为 $C\varepsilon$（二维为 $C\varepsilon|\log\varepsilon|$），趋零。体积项用上述消去性质减去测试函数在零点的值后收敛，故 $\partial_i\partial_j\Gamma = \operatorname{pv} K_{ij} - (\delta_{ij}/n)\delta_0$。再与 f 卷积即得结论。求迹时，所有 K_{ii} 之和为零，而点质量项之和为 $-\delta_0$，与基本解的符号相符。 □

核的绝对值大小为 $|x|^{-n}$，在原点附近不能积；可用的性质是零均值所带来的消去。下一小节把这一现象写成一个能够复用的算子定理。

12.4.2 Calderón–Zygmund 分解与奇异积分估计

设 $f\in L^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$。选择平均值较大的区域，把 f 分成有界部分与局部零均值部分，这就是 Calderón–Zygmund 分解的用途。[8]

引理 12.4.2. 设 $n,r\ge 1$、$f\in L^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$，$\lambda>0$。存在两两不交的半开二进立方体 Q_j，使

$$\lambda<\frac{1}{|Q_j|}\int_{Q_j}|f|\le 2^n\lambda,\qquad \sum_j |Q_j|\le \lambda^{-1}\|f\|_1.$$

写 $f=g+\sum_j b_j$，其中 $g=f$ 于这些立方体之外，$g=f_{Q_j}$ 于 Q_j，$b_j=(f-f_{Q_j})\mathbf{1}_{Q_j}$。则

$$\|g\|_\infty\le 2^n\lambda,\quad \|g\|_1\le\|f\|_1,\int b_j=0,\quad \sum_j\|b_j\|_1\le 2\|f\|_1.$$

证明. 二进立方体指边长 2^k、顶点坐标为 2^k 整数倍的半开立方体。任意两个这样的立方体或者不交，或者一个包含另一个。由于大立方体的平均值至多为 $2^{-kn}\|f\|_1$，平均值超过 λ 的立方体都含于某个极大的此类立方体。取全部极大者作为 Q_j；其父立方体不满足严格不等式，故平均值至多为 $2^n\lambda$。对互不相交的 Q_j 积分就得体积和的界。

还须证明其外部几乎处处有 $|f|\le\lambda$。说明所用的二进微分事实：对 $h\in L^1$，二进最大平均 $M_d h=\sup_{Q\ni x}\frac{1}{|Q|}\int_Q|h|$ 满足 $|\{M_d h>t\}|\le\|h\|_1/t$，因为取上述极大立方体即可。取连续紧支 h_0 逼近 h 于 L^1。沿缩向 x 的二进立方体，h_0 的平均趋于 $h_0(x)$，而 h 的平均与 $h(x)$ 的极限上差至多为 $M_d(h-h_0)(x)+|h-h_0|(x)$。最大平均估计与积分的 Chebyshev 估计使这个上差超过任意 $t>0$ 的集合测度至多为 $2\|h-h_0\|_1/t$。令逼近误差趋零，即得平均几乎处处趋于函数值。将它用于 $|f|$，在全部 Q_j 外的每个平均都不超过 λ，所以 $|f|\le\lambda$ 几乎处处成立。

其余断言由 $|f_{Q_j}|\le\frac{1}{|Q_j|}\int_{Q_j}|f|$ 及三角不等式逐块得到。若还有 $f\in L^2$，则 g,b_j 也属于 L^2，且坏部分之和在 L^2 中收敛。 □

定理 12.4.3. 设 T 是 $L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$ 上有界的线性算子。在原点以外有矩阵值 C^1 核 K，满足

$$|K(z)|\le A|z|^{-n},\qquad |\mathrm{D}K(z)|\le A|z|^{-n-1}.$$

假设对紧支 L^2 函数，在其支集之外有 $Tf(x)=\int K(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$。则

$$|\{|Tf|>\lambda\}|\le C\lambda^{-1}\|f\|_1\quad (f\in L^1\cap L^2),$$

且 T 唯一延拓为每个 L^p、$1<p<\infty$ 上的有界算子。常数依赖 n,r,p,A 及 $\|T\|_{2\to2}$。

证明. 对 f 作水平 λ 的分解。好部分满足 $\|g\|_2^2\le 2^n\lambda\|f\|_1$，所以 $|\{|Tg|>\lambda/2\}|\le C\|f\|_1/\lambda$。将每个 Q_j 同心放大 $4\sqrt{n}$ 倍，所有放大立方体之并的测度也至多为 $C\|f\|_1/\lambda$。记 c_j 为其中心、ℓ_j 为边长。在放大立方体外，零均值使

$$Tb_j(x)=\int_{Q_j}[K(x-y)-K(x-c_j)]b_j(y)\,\mathrm{d}y,\quad |Tb_j(x)|\le\frac{C\ell_j}{|x-c_j|^{n+1}}\|b_j\|_1.$$

[8] Alberto Pedro Calderón（1920–1998），阿根廷数学家；Antoni Szczepan Zygmund（1900–1992），波兰出生、后在美国工作的数学家。两人在奇异积分、Fourier 分析及偏微分方程方面作出基础性贡献。

在外部积分得 $\int |Tb_j| \le C\|b_j\|_1$。对有限和求和后，用 L^2 收敛所给的几乎处处子列与积分下半连续性取极限，得到坏部分在放大立方体之外的 L^1 界 $C\|f\|_1$。再用 Chebyshev 估计，便证明弱型不等式。

为得到强 L^p 界，先取 $1 < p < 2$ 以及有界紧支 f。在每个 $t > 0$ 处拆成 $f_{>t} = f\mathbf{1}_{\{|f|>t\}}$ 和 $f_{\le t}$。弱型界用于前者，L^2 界用于后者，给出

$$|\{|Tf| > 2t\}| \le \frac{C}{t}\int_{|f|>t} |f| + \frac{C}{t^2}\int_{|f|\le t} |f|^2.$$

乘 pt^{p-1} 后积分。由 $\|h\|_p^p = p\int_0^\infty t^{p-1}|\{|h| > t\}|\,\mathrm{d}t$ 与非负积分换序，右侧分别等于常数乘

$$\int |f(x)| \int_0^{|f(x)|} t^{p-2}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x = \frac{\|f\|_p^p}{p-1}, \qquad \int |f(x)|^2 \int_{|f(x)|}^\infty t^{p-3}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x = \frac{\|f\|_p^p}{2-p}.$$

故 $\|Tf\|_p \le C_p\|f\|_p$。稠密性给出延拓。

当 $p > 2$ 时，L^2 伴随 T^* 的离对角核为 $K(-z)^*$：先对支集不交的紧支函数用 Fubini 公式核对，再用 L^2 逼近。这一核满足相同估计，所以已证结论适用于 $p' = p/(p-1) < 2$。由 L^p 积分对偶，$|\langle Tf, h\rangle| = |\langle f, T^*h\rangle| \le C\|f\|_p\|h\|_{p'}$，得到所需界。有限维向量的 Euclid 范数和矩阵算子范数满足上述全部估计，故证明同时适用于有限秩系统。 □

12.4.3　常系数估计与 Fourier 乘子

对矩阵函数 $a(\xi)$，记 $a(\mathrm{D})f = \mathcal{F}^{-1}(a\hat{f})$。此处 $\mathrm{D}_j = -\mathrm{i}\partial_j$，与前节主符号约定相同。光滑齐次零阶符号在每个环带上的变化受尺度控制，因而可以应用刚建立的奇异积分定理。

定理 12.4.4. *设 $a : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to \mathrm{End}(\mathbb{C}^r)$ 为 C^{n+2} 函数，且*

$$|\partial_\xi^\beta a(\xi)| \le A_\beta |\xi|^{-|\beta|}, \qquad |\beta| \le n+2.$$

则 $a(\mathrm{D})$ 在每个 $L^p(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$、$1 < p < \infty$ 上有界，其范数受这些常数、n, r, p 控制。特别地，光滑零阶齐次矩阵函数满足此结论。

证明. 取径向光滑 ρ，在单位球为一、在半径二球外为零，令 $\psi(\xi) = \rho(\xi) - \rho(2\xi)$。则 $\sum_{j\in\mathbb{Z}} \psi(2^{-j}\xi) = 1$ 当 $\xi \ne 0$。写 $a_j = a\psi(2^{-j}\cdot)$，并令 $k_j = (2\pi)^{-n/2}\mathcal{F}^{-1}a_j$，所以 $a_j(\mathrm{D})f = k_j * f$。缩放到固定环带后，$a(2^j\xi)\psi(\xi)$ 的至 $n+2$ 阶导数一致有界。

在逆变换积分中，零次估计给出 $|k_j(x)| \le C2^{jn}$。当 $x \ne 0$ 时，沿 $x/|x|$ 的方向对频率变量分部积分 $n+2$ 次；支集紧含于环带，没有边界项。因此

$$|k_j(x)| \le C2^{jn}(1+2^j|x|)^{-n-2}, \qquad |\mathrm{D}k_j(x)| \le C2^{j(n+1)}(1+2^j|x|)^{-n-2}.$$

第二式只在频率积分中多一个 ξ 因子；在固定环带上它及所需导数都有界。按 $2^j|x| \le 1$ 与 > 1 将几何级数分开，得到

$$\sum_j |k_j(x)| \le C|x|^{-n}, \qquad \sum_j |\mathrm{D}k_j(x)| \le C|x|^{-n-1}.$$

所以 $K=\sum_j k_j$ 在原点之外局部 C^1 收敛，并满足核估计。

Plancherel 恒等式给出 $\|a(\mathrm{D})\|_{2\to 2}\le \|a\|_\infty$，且环带部分和在 L^2 中趋于这一算子。对支集分离的紧支光滑 f,h，上面的核界在其支集乘积上可积，可以交换求和与双重积分，故极限算子的离对角核确为 $K(x-y)$。再以 L^2 逼近得到定理所需的紧支 L^2 版本。应用定理 12.4.3 便完成证明。 □

推论 12.4.5. 设 $P_0=\sum_{|\alpha|=m} A_\alpha \mathrm{D}^\alpha$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的常系数齐次算子，$m\ge 1$，各 A_α 为 $r\times r$ 复矩阵，且 $p_m(\xi)=\sum A_\alpha \xi^\alpha$ 对所有 $\xi\neq 0$ 可逆。对 $1<p<\infty$、$u\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n;\mathbb{C}^r)$，有

$$\sum_{|\alpha|=m}\|\partial^\alpha u\|_p \le C\|P_0 u\|_p.$$

若 $\rho\in C_c^\infty$ 在零点附近为一，则符号 $q(\xi)=(1-\rho(\xi))p_m(\xi)^{-1}$ 所定的 $Q_0=q(\mathrm{D})$ 有界地将 L^p 映到 $W^{m,p}$，并满足 $P_0Q_0=Q_0P_0=I-S_0$，其中 $S_0=\rho(\mathrm{D})$。

证明. 对 $|\alpha|=m$，矩阵函数 $\xi^\alpha p_m(\xi)^{-1}$ 光滑且零阶齐次。将乘子定理用于 P_0u，得到各最高阶导数估计；$\partial^\alpha=\mathrm{i}^{|\alpha|}\mathrm{D}^\alpha$ 的相位不改变范数。对高频逆，$\xi^\alpha q(\xi)$、$|\alpha|\le m$ 在低频为零，在高频的阶数不超过零，满足同一乘子条件，故控制全部 $W^{m,p}$ 导数。算子恒等式在 Fourier 侧逐点成立，再延伸到分布。 □

在基本解的例子中，二阶导数对应 $-\xi_i\xi_j/|\xi|^2$。其 L^p 有界性于是给出二阶 Poisson 估计。矩阵逆的使用也说明：这里的系统估计取决于整个主符号可逆，而非各个分量方程分别满足某个标量不等式。

12.4.4 变系数冻结、截断和吸收

最高阶系数在足够小的球上接近常数，因而可由常系数估计吸收；截断所产生的导数都降低了一阶。为了把这些低阶项最后压到函数本身的范数，先记录一个插值估计。

引理 12.4.6. 设 $m\ge 1$、$1<p<\infty$，则对 $0\le j<m$、$0<\delta\le 1$ 及 $v\in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$，

$$\|\mathrm{D}^j v\|_p \le C\delta^{m-j}\|\mathrm{D}^m v\|_p + C\delta^{-j}\|v\|_p.$$

这里同阶导数的范数表示其有限个分量范数之和。

证明. 先取 $\delta=1$。低频 $\rho(\mathrm{D})\mathrm{D}^j v$ 是可积光滑核与 v 的卷积，受 $\|v\|_p$ 控制。高频可写成最高阶导数的有限个零阶乘子之和。具体地，令 $b(\xi)=\sum_{|\alpha|=m}\xi^{2\alpha}>0$ 当 $\xi\neq 0$，则对 $|\beta|=j$，

$$(1-\rho)\xi^\beta=\sum_{|\alpha|=m}\frac{(1-\rho)\xi^{\beta+\alpha}}{b(\xi)}\xi^\alpha.$$

系数在高频的阶数 $j-m<0$，满足乘子定理。故 $\|\mathrm{D}^j v\|_p\le C(\|\mathrm{D}^m v\|_p+\|v\|_p)$。对 $v(\delta x)$ 应用它，消去共同体积因子，就得带 δ 的公式。光滑稠密性保证它适用于所述空间。 □

定理 12.4.7. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，$P=\sum_{|\alpha|\le m}A_\alpha(x)\mathrm{D}^\alpha$ 为光滑系数、有限秩等秩椭圆系统，$m\ge 1$。若 $1<p<\infty$、$U\Subset V\Subset\Omega$ 为开集，则

$$\|u\|_{W^{m,p}(U)}\le C\big(\|Pu\|_{L^p(V)}+\|u\|_{L^p(V)}\big)$$

对所有 $u\in W^{m,p}(V;\mathbb{C}^r)$ 成立。常数依赖这些固定区域、p,m、系数界与主符号逆的球面界。此先验估计实际只需最高阶系数连续、其余系数局部有界。

证明. 在 x_0 冻结最高阶系数。由椭圆性和球面的紧性，常系数估计有有限常数 C_0。把球缩小到使最高阶系数的振幅小于 $(2C_0)^{-1}$ 除以最高阶项数。对支于此球的 v，有

$$\|\mathrm{D}^m v\|_p \le C_0\|Pv\|_p + \tfrac{1}{2}\|\mathrm{D}^m v\|_p + C\|v\|_{W^{m-1,p}}.$$

移项后，用上一引理选择足够小的 δ 吸收低阶导数，得到 $\|v\|_{W^{m,p}}\le C(\|Pv\|_p+\|v\|_p)$。

说明局部化后如何去掉较大球上的导数项。固定一个上述小球 B_R，取 $R/2\le r<t<R$ 和截断 η，使 $\eta=1$ 于 B_r、支于 B_t，并使 $|\mathrm{D}^k\eta|\le C_k(t-r)^{-k}$。乘积公式使 $[P,\eta]$ 的阶数至多为 $m-1$。记 $F(r)=\|u\|_{W^{m,p}(B_r)}$，则

$$F(r)\le C\|Pu\|_{L^p(B_R)} + C\sum_{j<m}(t-r)^{j-m}\|\mathrm{D}^j u\|_{L^p(B_t)}.$$

球上的延拓算子来自命题 11.6.7；其有限反射与截断构造还满足零阶界 $\|Eu\|_p\le C\|u\|_p$。经缩放，延拓的各阶范数在 $R/2\le t\le R$ 一致受控；将上一引理用于延拓，便对任意固定 $\varepsilon>0$ 得

$$F(r)\le \varepsilon F(t) + C_\varepsilon (t-r)^{-m}\big(\|Pu\|_{L^p(B_R)}+\|u\|_{L^p(B_R)}\big),$$

其中可将固定的 R 因子并入常数。取 $r_j=R(1-2^{-j-1})$，选 $\varepsilon<2^{-m-1}$ 并逐次代入。几何级数 $\sum_j \varepsilon^j 2^{mj}$ 收敛，余项 $\varepsilon^N F(r_N)\le \varepsilon^N\|u\|_{W^{m,p}(B_R)}$ 趋零，故得 $B_{R/2}$ 上所需估计。最后以有限个这种小球覆盖 $\overline{U}$，并使其大球均含于 V，相加即可。 □

每次冻结均在选定紧集内进行。若一族算子具有相同的主符号逆界、最高阶系数连续模和低阶系数界，就能统一选择小球尺度，并得到统一的局部估计常数。

12.4.5　分布解到 $W^{m,p}$ 的正则性

上一不等式以 $u\in W^{m,p}$ 为前提。对于尚无任何函数代表的分布解，直接代入没有意义。下面先为同一右端构造一个 $W^{m,p}$ 特解，再利用上一节的分布椭圆光滑性识别剩余部分。

定理 12.4.8. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，P 是阶 $m\ge 1$、光滑系数的有限秩等秩椭圆系统，$1<p<\infty$。若 $u\in\mathcal{D}'(\Omega;\mathbb{C}^r)$ 且 $Pu\in L^p_{\mathrm{loc}}$，则 $u\in W^{m,p}_{\mathrm{loc}}$。更一般地，若整数 $k\ge 0$ 且 $Pu\in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}$，则 $u\in W^{k+m,p}_{\mathrm{loc}}$。若还已知 $u\in L^p(V)$，则前一定理的局部估计直接适用。

证明. 固定 x_0，令 $x=x_0+\rho y$，并把算子乘以 ρ^m。其最高阶系数为 $A_\alpha(x_0+\rho y)$，低阶系数为 $\rho^{m-|\alpha|}A_\alpha(x_0+\rho y)$。在固定单位球中，前者减去 $A_\alpha(x_0)$ 后为 $O(\rho)$，所有低阶系数也为 $O(\rho)$。用固定截断将这些差与低阶系数延拓到全空间，得到

$$\widetilde{P}=P_0+B,\qquad \|Bv\|_p\le C\rho\|v\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

这里 P_0 为冻结的齐次主部，B 的系数光滑紧支；$\widetilde{P}$ 在较小单位球中等于缩放后的原算子。取上一小节的高频逆 $Q_0:L^p\to W^{m,p}$。选 ρ 使 $\|Q_0B\|_{W^{m,p}\to W^{m,p}}<1/2$。

在这一小球中将缩放后的右端截断为紧支 $f_0 \in L^p(\mathbb{R}^n)$，使它在更小球上与原右端相同。级数

$$v = (I + Q_0 B)^{-1} Q_0 f_0 = \sum_{j=0}^{\infty} (-Q_0 B)^j Q_0 f_0$$

在完备空间 $W^{m,p}$ 中绝对收敛。它满足 $v + Q_0 B v = Q_0 f_0$。施以 P_0 并用 $P_0 Q_0 = I - S_0$，得到精确恒等式

$$\widetilde{P} v = f_0 + S_0 (B v - f_0).$$

S_0 的符号光滑紧支，因此其卷积核是快速下降光滑函数。由于 $Bv - f_0$ 紧支且属于 L^p，卷积的每一阶导数都可移到这个核上，故附加项光滑。

在更小球中，原分布 u（换到 y 坐标）与 v 的差满足同一个光滑椭圆算子作用后为光滑函数。由定理 12.3.9 的分布光滑性，该差本身光滑。因此 u 在这个球中属于 $W^{m,p}$。x_0 任意，得到局部结论。这一步没有对未知分布预先假定任何 L^p 范数。

最后证明高阶版本。若已得 $u \in W^{m+j-1,p}_{\mathrm{loc}}$ 且 $f = Pu \in W^{j,p}_{\mathrm{loc}}$，对 $|\beta| = j$ 有

$$P(\partial^\beta u) = \partial^\beta f - \sum_{\alpha} \sum_{0 < \gamma \le \beta} \binom{\beta}{\gamma} (\partial^\gamma A_\alpha) \mathrm{D}^\alpha \partial^{\beta - \gamma} u.$$

右边涉及的 u 的阶数至多为 $m + j - 1$，故属于局部 L^p。已经证明的分布结论适用于 $\partial^\beta u$，得到它属于 $W^{m,p}_{\mathrm{loc}}$。对 j 归纳，即得 $W^{m+k,p}_{\mathrm{loc}}$。 □

12.4.6 椭圆系统与系数正则性

本节的主符号可以是非对角矩阵。矩阵求逆、有限维核范数和向量值分解都保留了分量间耦合，因此所得估计适用于光滑等秩椭圆系统，包括 Laplace 型系统和下面的一阶 Cauchy–Riemann 型系统。对实系数算子先复化，所得估计再限制回实截面即可。从上的结论则在平凡化中使用：过渡函数和局部截断的有限阶导数在紧集上有界，故不同表示给出等价的局部范数。

各结论所用的系数条件可以分开。定理 12.4.7 对已经属于 $W^{m,p}$ 的函数，只用最高阶系数连续以及低阶系数有界；最高阶系数的连续模决定冻结半径。定理 12.4.8 则对任意分布给出正则性，其特解构造之后调用了光滑系数的分布椭圆正则性，因此这里保留全部系数光滑。高阶自举中，求导系数的阶数也随所求正则性增加。有限正则性系数的更精细版本须逐阶核对，不能仅删除陈述中的“光滑”。

指数 $1 < p < \infty$ 同样进入证明。弱型与 L^2 插值在 $p = 1$ 处出现发散积分，对偶论证也不能给出 L^∞ 有界性。核的消去保证中间指数的估计，却一般不保证端点估计。下一节采用 Hölder 模连续性，得到另一种适合经典解的控制；它与端点 L^∞ 估计有不同的假设。

12.5 Schauder 方法

积分估计控制导数的平均大小，Hölder 估计则追踪两个邻近点的导数怎样变化。若方程右端在尺度 r 上的振荡为 r^α，椭圆方程通常把同一指数传给解的最高阶导数；

奇异核的平均抵消使这个传递成为可能。**Schauder 方法** (Schauder method)[9]在常系数估计之后，通过缩小坐标球使最高阶系数的变化可以吸收。本节的主部取实标量正定矩阵，允许它逐分量作用于有限维向量值函数。

12.5.1　Hölder 半范数及尺度

固定 $0<\alpha<1$。对 $B_r(x_0)\subset\mathbb{R}^n$，采用带尺度的范数

$$\|u\|_{k,\alpha;r}=\sum_{j=0}^{k} r^j\|\mathrm{D}^j u\|_{L^\infty(B_r)}+r^{k+\alpha}[\mathrm{D}^k u]_{\alpha;B_r},\qquad [v]_{\alpha;A}=\sup_{x\neq y\in A}\frac{|v(x)-v(y)|}{|x-y|^\alpha}.$$

这里各阶导数取有限个分量的 Euclid 范数；复值函数按实分量处理。换元 $x=x_0+ry$ 后，这恰与单位球上的范数一致。对二阶方程，右端 f 应乘 r^2，一阶与零阶系数则分别乘 r 与 r^2。

引理 12.5.1. *设 $0<\alpha<1$，a,v 为同一集合上的有界 α-Hölder 函数，取值允许为相容大小的矩阵与向量。则*

$$[av]_\alpha\le\|a\|_\infty[v]_\alpha+[a]_\alpha\|v\|_\infty.$$

因此带尺度的零阶 Hölder 范数满足乘法估计。若 $a\in C^{0,\alpha}(B_r(x_0))$，则

$$\|a-a(x_0)\|_\infty+r^\alpha[a]_\alpha\le 2r^\alpha[a]_\alpha.$$

证明. 把 $a(x)v(x)-a(y)v(y)$ 写成 $a(x)(v(x)-v(y))+(a(x)-a(y))v(y)$，除以 $|x-y|^\alpha$ 后取上确界，即得第一式。第二式由 $|x-x_0|\le r$ 直接得到。 □

冻结系数时，要小的是 $a-a(x_0)$ 的带尺度 Hölder 范数。仅有 $\|a-a(x_0)\|_\infty$ 小，并不能直接删去乘积估计中的第二项。后面会把该项放到二阶导数的上确界范数中，再用插值处理。

12.5.2　常系数的振荡控制

为保持最大值原理中常用的符号，暂记

$$\mathcal{L}_0=\sum_{i=1}^{n}\partial_i^2=-\Delta_{\mathrm{Eucl}}.$$

$n\ge 2$ 时，令 σ_{n-1} 为单位球面面积，取上一节非负 Laplace 算子基本解的相反数，记为

$$\Phi(x)=\begin{cases}\dfrac{|x|^{2-n}}{(2-n)\sigma_{n-1}}, & n\ge 3,\\[2mm] \dfrac{1}{2\pi}\log|x|, & n=2.\end{cases}$$

这里 $\mathcal{L}_0\Phi=\delta_0$。确实，零点以外 $\mathcal{L}_0\Phi=0$，而 $\partial_r\Phi=\sigma_{n-1}^{-1}r^{1-n}$ 的球面通量恒为一；在穿孔球上对测试函数分部积分，再令内半径趋零，就得到这个分布恒等式。

[9]Juliusz Paweł Schauder（1899–1943），波兰数学家，研究泛函分析、偏微分方程与非线性分析。

引理 12.5.2. 设 $n \ge 2$、$0 < \alpha < 1$，$f \in C_c^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)$ 支于 B_2。则 $w = \Phi * f$ 属于 $C^{2,\alpha}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，满足 $\mathcal{L}_0 w = f$，且

$$\|w\|_{C^{2,\alpha}(B_3)} \le C(n,\alpha)\|f\|_{C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)}.$$

证明. 真正需要估计的是二阶导数。对 $z \neq 0$，写

$$K_{ij}(z) = \partial_i\partial_j \Phi(z) = \frac{1}{\sigma_{n-1}}\left(\frac{\delta_{ij}}{|z|^n} - \frac{n z_i z_j}{|z|^{n+2}}\right).$$

它满足 $|K(z)| \le C|z|^{-n}$、$|\mathrm{D}K(z)| \le C|z|^{-n-1}$，并且在每个以零为中心的球面、因而每个同心球壳上的积分为零。对穿孔区域再次分部积分，内球面上的 $z_i z_j$ 平均为 δ_{ij}/n，于是

$$\partial_i\partial_j w(x) = \frac{\delta_{ij}}{n} f(x) + \mathrm{pv}\int K_{ij}(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y. \tag{12.12}$$

在 $|x-y| < 1$ 中把 $f(y)$ 换成 $f(y) - f(x)$，不改变主值；此时绝对值积分不超过 $C[f]_\alpha \int_0^1 t^{\alpha-1}\,\mathrm{d}t$。外部积分在 $x \in B_3$ 上由固定支集和 $\|f\|_\infty$ 控制。这已给出二阶导数的上确界估计。

说明 Hölder 估计中怎样避免一个多余的对数。令 $h = |x - x'| > 0$，把积分分成距两点至多 $3h$ 的部分和其余部分。在近区分别减去 $f(x)$、$f(x')$，其积分大小不超过

$$C[f]_\alpha \int_0^{4h} t^{\alpha-1}\,\mathrm{d}t \le C\alpha^{-1}[f]_\alpha h^\alpha.$$

在公共远区，差核满足 $|K(x-y) - K(x'-y)| \le Ch|x-y|^{-n-1}$。将它乘以 $f(y) - f(x)$ 后，积分不超过

$$Ch[f]_\alpha \int_{2h}^{\infty} t^{\alpha-2}\,\mathrm{d}t \le C(1-\alpha)^{-1}[f]_\alpha h^\alpha.$$

还会出现 $(f(x) - f(x'))$ 乘以远区核积分。这个核积分有与 h 无关的界：以 x' 为中心的完整球壳积分为零，而被另一近球切掉的部分位于半径在 $2h$ 与 $4h$ 之间的球壳，其绝对值积分至多为 $C\log 2$。外截断半径趋于无穷时的两球壳差趋零。因而这一项同样至多为 $C[f]_\alpha h^\alpha$。式(12.12)中的局部项也有同样估计。

上述公式先对光滑 f 成立。对一般 f，卷积得到 f_ε，其 $C^{0,\alpha}$ 范数一致有界，且对每个 $0 < \beta < \alpha$ 在 $C^{0,\beta}$ 中趋于 f：近点用统一的 α-半范数，远点用一致收敛即可证明。用刚证的 β 估计知 $\mathrm{D}^2(\Phi * f_\varepsilon)$ 局部一致收敛；Φ 及其一阶导数局部可积，所以函数与一阶导数也局部一致收敛。沿线段积分导数关系，极限确为 w 的经典二阶导数。最后对任意两点取极限保留 α-半范数界。函数及一阶导数的上确界由可积核直接估计，证明完成。 □

定理 12.5.3. 设 $n \ge 1$、$0 < \alpha < 1$，实对称常矩阵 $A = (a^{ij})$ 满足 $\lambda I \le A \le \Lambda I$，其中 $0 < \lambda \le \Lambda$。若 $u \in C^2(B_{2r}(x_0);\mathbb{R}^N)$ 且 $a^{ij}\partial_i\partial_j u = f \in C^{0,\alpha}(B_{2r})$，则 $u \in C^{2,\alpha}(B_r)$，并有

$$\|u\|_{2,\alpha;r} \le C\big(\|u\|_{L^\infty(B_{2r})} + r^2\|f\|_{L^\infty(B_{2r})} + r^{2+\alpha}[f]_{\alpha;B_{2r}}\big), \tag{12.13}$$

其中 C 只依赖 $n, N, \alpha, \lambda, \Lambda$。

证明. 先令 $A=I$、$r=1$。取支于 B_2、在 $B_{3/2}$ 上为一的光滑截断 η，并令 $w=\Phi*(\eta f)$。上一引理给出 w 的所需估计，$h=u-w$ 在 $B_{3/2}$ 上调和。

调和函数的高阶导数可直接由平均值公式控制。球面平均对半径的导数等于球内 $\mathcal{L}_0 h$ 的积分除以球面面积，故平均值等于中心值。将球面平均对半径作光滑径向平均，得到 $h=\rho_\delta * h$，其中 ρ_δ 为支于 B_δ 的固定光滑径向核，积分为一。对 $x\in B_{5/4}$ 取固定小 δ，把任意阶导数放到核上，得到

$$\|\mathrm{D}^j h\|_{L^\infty(B_{5/4})}\le C_j\|h\|_{L^\infty(B_{3/2})}.$$

$j=2,3$ 的估计分别处理远点与近点，给出 $[\mathrm{D}^2 h]_{\alpha;B_1}\le C\|h\|_\infty$。与 w 相加，得到结论。

一般常矩阵用 $x=A^{1/2}y$ 化为上述情形。由特征值界，变换后的椭球包含与外切的球半径之比受 λ,Λ 控制；用有限个固定比例的小球覆盖较小椭球，近点用同一球内的估计，远点用二阶导数上确界，便得到相同形式的 Hölder 界。缩放恢复 r，向量值情况逐分量处理。$n=1$ 时，$u''=f/a^{11}$ 直接给出二阶半范数，沿区间积分并用函数上确界控制一次积分常数，得到同一估计。 □

核的抵消把不可积的 $|x-y|^{-n}$ 与增量 $f(y)-f(x)$ 配对。条件 $\alpha>0$ 保证近区积分收敛，$\alpha<1$ 保证差核的远区积分具有 h^α 大小；两个端点需要不同的连续性尺度。

12.5.3　局部插值不等式

截断会引入 $\mathrm{D}u$ 与 u，冻结系数的乘积还会产生 $\|\mathrm{D}^2u\|_\infty$。这些量虽低于最高的 Hölder 半范数，却必须带上可任意缩小的系数。下面用有限差分给出这种插值，而不预先假定更高阶导数。

引理 12.5.4. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界开集，$0<\alpha<1$，$u\in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$。记 $d(x)=\operatorname{dist}(x,\partial\Omega)$、$d_{xy}=\min\{d(x),d(y)\}$，并令

$$M_j=\sup_{x\in\Omega} d(x)^j|\mathrm{D}^j u(x)|\quad(0\le j\le 2),\qquad H_2=\sup_{x\ne y} d_{xy}^{2+\alpha}\frac{|\mathrm{D}^2u(x)-\mathrm{D}^2u(y)|}{|x-y|^\alpha}.$$

则对每个 $\varepsilon>0$，存在 $C_\varepsilon=C(n,\alpha,\varepsilon)$，使

$$M_1+M_2\le \varepsilon H_2+C_\varepsilon M_0. \tag{12.14}$$

此外，按同样权重定义的 H_1,H_0 满足 $H_1\le C(M_1+M_2)$、$H_0\le C(M_0+M_1)$。

证明. 取 $0<\tau<1/4$，$h=\tau d(x)$。沿单位向量 e 作二阶中心差分，Taylor 公式的积分余项给出

$$\left|\partial_e^2 u(x)-\frac{u(x+he)-2u(x)+u(x-he)}{h^2}\right|\le Ch^\alpha[\mathrm{D}^2u]_{\alpha;B_h(x)}.$$

球内的边界距离至少为 $(1-\tau)d(x)$，故乘以 $d(x)^2$ 后取上确界，得到 $M_2\le C\tau^\alpha H_2+C\tau^{-2}M_0$。这里先取坐标方向，再取 $(e_i+e_j)/\sqrt{2}$，用极化恒等式恢复混合导数。

一阶差分同理给出 $M_1\le C\tau M_2+C\tau^{-1}M_0$。先选 τ 使 H_2 的系数足够小，再吸收固定有限维常数，即得式(12.14)。

为估计 H_1，若 $|x-y| \geq d_{xy}/2$，用两个一阶导数的上确界；若 $|x-y| < d_{xy}/2$，连接线段位于 Ω，沿线段积分二阶导数，且其边界距离与 d_{xy} 可比。两种估计分别给出 CM_1 与 CM_2。对 H_0 用同样的零阶、一阶论证即可。 □

在两个严格嵌套的球上，这给出通常的局部插值形式。例如固定 $B_r \Subset B_R$ 后，$\|\mathrm{D}u\|_\infty$、$\|\mathrm{D}^2u\|_\infty$ 及所需低阶 Hölder 半范数，都由较大球上最高阶半范数的任意小倍数与 $\|u\|_\infty$ 控制；常数同时记录两球之间的距离。边界距离权重把全部内球的估计装进一个有限量中，便于随后一次完成吸收。

12.5.4 变系数估计与高阶自举

现在考虑

$$Lu = a^{ij}(x)\partial_i\partial_j u + b^i(x)\partial_i u + c(x)u. \tag{12.15}$$

主系数 a^{ij} 为实标量，对称且一致正定；b^i, c 可为 $N \times N$ 实矩阵。因而这一估计适用于主符号为正定标量乘恒等的二阶系统，低阶耦合保留在右侧进行估计。

定理 12.5.5 (内部 Schauder 估计)**.** *设 $n, N \geq 1$、$0 < \alpha < 1$，式(12.15)的系数在 B_2 上属于 $C^{0,\alpha}$，其范数至多为 K，且 $\lambda I \leq (a^{ij}) \leq \Lambda I$，$\lambda > 0$。若 $u \in C^{2,\alpha}(\overline{B}_2;\mathbb{R}^N)$，则*

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(B_1)} \leq C\big(\|Lu\|_{C^{0,\alpha}(B_2)} + \|u\|_{L^\infty(B_2)}\big), \tag{12.16}$$

其中 $C = C(n, N, \alpha, \lambda, \Lambda, K)$。同一结论也适用于 $u \in C^2(B_2)$、$Lu \in C^{0,\alpha}(B_2)$：这时结论还包括 $u \in C^{2,\alpha}_{\mathrm{loc}}(B_2)$。

证明. 先作已知 $C^{2,\alpha}$ 的先验估计。在 B_2 上用上一引理的 M_j, H_2。固定 x，令 $r = \theta d(x)$，其中 $0 < \theta < 1/8$ 待定。把主系数冻结在 x，有

$$a^{ij}(x)\partial_i\partial_j u = f + (a^{ij}(x) - a^{ij})\partial_i\partial_j u - b^i\partial_i u - cu, \qquad f = Lu.$$

对 $B_r(x)$ 使用常系数估计，以 $B_{r/2}(x)$ 为内球。冻结误差对二阶半范数产生两项：

$$Cr^{2+\alpha}[a]_\alpha \|\mathrm{D}^2u\|_{0;B_r(x)} + Cr^{2+2\alpha}[a]_\alpha [\mathrm{D}^2u]_{\alpha;B_r(x)}.$$

第一项来自系数自身的 Hölder 增量，第二项来自 $\|a - a(x)\|_\infty \leq r^\alpha [a]_\alpha$。这一区别决定了两者的吸收方式。

取任意两点，令较小边界距离对应点为 x。若 $|x-y| < \theta d(x)/4$，它们位于上述内球。将半范数估计乘以 $(d(x)/r)^{2+\alpha}$，冻结误差分别不超过 CKM_2 与 $CK\theta^\alpha H_2$，因为 $d \leq 2$ 且球内边界距离一致可比。若两点距离较大，直接由 M_2 得到 $C\theta^{-\alpha}M_2$。低阶项利用乘法公式与 $H_1 \leq C(M_1 + M_2)$、$H_0 \leq C(M_0 + M_1)$ 控制。取所有两点的上确界，遂有

$$H_2 \leq C_\theta(\|f\|_{C^{0,\alpha}(B_2)} + M_0) + C_{\theta,K}(M_1 + M_2) + CK\theta^\alpha H_2.$$

先选 θ 使最后一项系数不超过 $1/4$，再在插值式(12.14)中选 ε，使中间项贡献的 H_2 系数也不超过 $1/4$。移项后，$M_1 + M_2 + H_2$ 均受 $C(\|f\|_{C^{0,\alpha}} + M_0)$ 控制。B_1 内边界距离至少为一，便得到所述内估计。

还须把经典 C^2 解提升到 $C^{2,\alpha}$，才能取消预设的半范数。固定 $B_R \Subset B_2$，在稍大的球内卷积 $u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * u$。其方程右端等于 f_ε 加有限个形如

$$R_\varepsilon(x) = \int \rho_\varepsilon(x-z)(a(x)-a(z))v(z)\,\mathrm{d}z$$

的项，其中 v 是 u 的至多二阶导数，在该较大球上有界。它们满足

$$\|R_\varepsilon\|_{C^{0,\alpha}(B_R)} \le C\|a\|_{C^{0,\alpha}}\|v\|_\infty, \tag{12.17}$$

且常数不依赖小 ε。证明这一点时，上确界由 $C[a]_\alpha\varepsilon^\alpha\|v\|_\infty$ 控制；对于两点差 $h \le \varepsilon$，先分离 $a(x)-a(x')$，剩余差放到平滑核上，其 L^1 范数至多为 Ch/ε，而系数差至多为 $C[a]_\alpha\varepsilon^\alpha$。于是增量不超过 $C[a]_\alpha\|v\|_\infty(h^\alpha + h\varepsilon^{\alpha-1}) \le Ch^\alpha[a]_\alpha\|v\|_\infty$。$h > \varepsilon$ 时用上确界即可。

对光滑 u_ε 使用已证估计，得到更小球上一致的 $C^{2,\alpha}$ 界。又因 $u \in C^2$，这些卷积在 C^2 中局部收敛，故极限保留 α-半范数界。先这样得到局部 Hölder 正则性，再在逐渐增大的内球上应用先验估计；其半径可保持在固定正下界以上，令外球趋于 B_2，得到式(12.16)。 □

推论 12.5.6. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开，L 为式(12.15)的算子，主部在紧子集上一致正定。若 $a,b,c,f \in C^{k,\alpha}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$k \ge 0$ 为整数、$0<\alpha<1$，且 $u \in C^2(\Omega;\mathbb{R}^N)$ 满足 $Lu = f$，则 $u \in C^{k+2,\alpha}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。任意 $\Omega' \Subset \Omega'' \Subset \Omega$ 上有

$$\|u\|_{C^{k+2,\alpha}(\Omega')} \le C\big(\|f\|_{C^{k,\alpha}(\Omega'')} + \|u\|_{L^\infty(\Omega'')}\big),$$

常数依赖这些集合、椭圆性及所列有限阶系数界。

证明. $k=0$ 已证。假定系数与 f 多一阶 Hölder 导数，并已知 $u \in C^{2,\alpha}$。令 $\delta_h u(x) = (u(x+he_l)-u(x))/h$。它满足

$$L(\delta_h u) = \delta_h f - (\delta_h a^{ij})\partial_i\partial_j u(x+he_l) - (\delta_h b^i)\partial_i u(x+he_l) - (\delta_h c)u(x+he_l).$$

$\delta_h a = \int_0^1 \partial_l a(x+the_l)\,\mathrm{d}t$，故右端在固定内球的 $C^{0,\alpha}$ 中一致有界；$\|\delta_h u\|_\infty \le \|\partial_l u\|_\infty$。对差商应用先验估计，得到一致的 $C^{2,\alpha}$ 界。有限网与等度连续性给出各阶导数一致收敛的子列，函数极限是 $\partial_l u$，沿线段积分识别其导数，且极限保留 α-半范数界。因此 $u \in C^{3,\alpha}$。继续对方程求导，最高阶项仍为 L 作用于该导数，其余项由乘积公式和已经获得的阶数控制；有限次归纳给出结论与范数估计。 □

推论 12.5.7. 设 L 的主部如上，全部系数在开集 Ω 上光滑，u 为 $\mathbb{R}^N$ 值分布。若 $Lu = f \in C^{k,\alpha}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，其中整数 $k \ge 0$、$0<\alpha<1$，则 $u \in C^{k+2,\alpha}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。

证明. 由定理 12.4.8，$u \in W^{2,p}_{\mathrm{loc}}$ 对每个有限 $p>1$ 成立。取 p 足够大，使 $1-n/p > \alpha$；推论 11.3.10 的局部版本给出 $u \in C^{1,\alpha}_{\mathrm{loc}}$。这时卷积交换子中的 D^2u 尚未有界，但可以把一个导数移到核和系数上。具体地，若 $v = \partial_j u$，则

$$[a,\rho_\varepsilon *]\partial_i v(x) = \int \partial_i\rho_\varepsilon(y)\,y_l \int_0^1 \partial_l a(x-ty)v(x-y)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y + \int \rho_\varepsilon(y)\partial_i a(x-y)v(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

此式由分部积分及 $a(x)-a(x-y)=\int_0^1 \partial_l a(x-ty)y_l\,\mathrm{d}t$ 得到。核 $y_l\partial_i\rho_\varepsilon$ 的 L^1 范数一致有界；乘法估计因此把上式的 $C^{0,\alpha}$ 范数控制在 $C\|a\|_{C^{1,\alpha}}\|u\|_{C^{1,\alpha}}$ 内。低阶交换子更直接。于是 Lu_ε 在 $C^{0,\alpha}$ 中局部一致有界，先验估计给出 u_ε 的局部 $C^{2,\alpha}$ 界。取子列、识别分布极限得到 $u\in C^{2,\alpha}$，再用上一推论完成高阶提升。 □

对光滑度量及光滑丛联络，Laplace 型算子在局部标架中具有这样的标量主部，故上述估计可逐图使用。一般椭圆系统的 L^p 理论已经在前节建立；本节的 Hölder 证明则使用了正定实标量基本解，主部若为任意矩阵系统，应另核其对应核的 Hölder 估计。

12.6 一阶 Cauchy–Riemann 型算子

在二维区域中，一阶方程已经可以是椭圆的。复值函数的方程 $\partial_s u+\mathrm{i}\partial_t u=f$ 同时控制两个方向的变化；其齐次解是全纯函数。几何中把乘以 i 换成纤维上的复结构矩阵，就得到 Cauchy–Riemann 型算子。[10]本节用主符号直接核对椭圆性，再把上一节的估计转为后续曲面方程可以使用的局部结论。

12.6.1 椭圆主符号与局部 $W^{1,p}$ 估计

设 J_0 是 $\mathbb{R}^{2r}$ 上的线性复结构，即 $J_0^2=-I$。对

$$D_{J_0}u=\partial_s u+J_0\partial_t u$$

及非零实余向量 $\xi=(\sigma,\tau)$，有

$$(\sigma I-\tau J_0)(\sigma I+\tau J_0)=(\sigma^2+\tau^2)I.$$

按 $\mathrm{D}=-\mathrm{i}\partial$ 的约定，主符号是 $\mathrm{i}(\sigma I+\tau J_0)$，其逆为 $-\mathrm{i}(\sigma I-\tau J_0)/|\xi|^2$。取相容的实标架可把 J_0 写成 r 个标准二维复结构块，但上述计算已经给出不依赖这一换基的可逆性验证。

定理 12.6.1. *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ 开，$J:\Omega\to\operatorname{End}(\mathbb{R}^{2r})$ 光滑且 $J^2=-I$，$A:\Omega\to\operatorname{End}(\mathbb{R}^{2r})$ 光滑。定义*

$$D_J u=\partial_s u+J(s,t)\partial_t u+A(s,t)u.$$

若 $1<p<\infty$、$U\Subset V\Subset\Omega$，则

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}\le C\bigl(\|D_J u\|_{L^p(V)}+\|u\|_{L^p(V)}\bigr)$$

对 $u\in W^{1,p}(V;\mathbb{R}^{2r})$ 成立。若 u 仅为分布且 $D_J u\in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}$，则 $u\in W^{k+1,p}_{\mathrm{loc}}$，其中 $k\ge 0$ 为整数。

证明. 把上面的逆矩阵公式逐点用于 $J(s,t)$。在固定紧集上，$\|J\|$ 有界，故单位余球上的主符号逆有统一界。零阶项 A 不改变主符号。将实系统复化，直接应用定理 12.4.7 及定理 12.4.8，再限制回实截面，便得全部结论。对于已有 $W^{1,p}$ 正则性的先验不等式，

[10] Augustin Louis Cauchy（1789–1857），法国数学家，在实与复分析、微分方程及数学物理中作出基础性贡献。

证明实际上只需 J 连续、A 局部有界；从任意分布恢复正则性的陈述保留光滑系数条件。 □

例 12.6.2. 当 J_0 常值且 $A=0$ 时，

$$(\partial_s - J_0\partial_t)D_{J_0} = \partial_s^2 + \partial_t^2.$$

若 J_0 还对 Euclid 内积正交，则 $J_0^* = -J_0$，形式伴随为 $D_{J_0}^* = -\partial_s + J_0\partial_t$，从而 $D_{J_0}^* D_{J_0} = -\partial_s^2 - \partial_t^2$，符号与本卷非负 Laplace 约定一致。若 J 随点变化，展开乘积会产生 $\partial_s J$、$\partial_t J$ 乘一阶导数的项，主部仍是同一个二阶标量 Laplace 主部。

在光滑曲面上，Cauchy–Riemann 型算子的局部表达可以再乘一个光滑可逆的目标丛矩阵；将它移到右端不会改变局部估计。在重叠平凡化中，换标架的导数只增加零阶项。因而上述结论可以用于曲面上有限秩丛的截面，无需把丛整体平凡化。

12.6.2　$p>2$ 时的连续性及非线性复合

曲面维数为二，故 $p>2$ 时 $\alpha = 1-2/p>0$。由定理 11.3.6，在内部小球上每个 $W^{1,p}$ 函数都有唯一连续代表，且

$$\|u\|_{C^{0,\alpha}(B_r)} \le C\|u\|_{W^{1,p}(B_{2r})}.$$

这里的唯一性来自两个连续代表若几乎处处相等，就处处相等。这使得条件 “u 的像包含于目标坐标图” 成为稳定的条件，而不只是对某个可测代表的选择。

命题 12.6.3. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ 为有界光滑域，$p>2$，$u\in W^{1,p}(\Omega;\mathbb{R}^a)$，其连续代表的像位于某个紧集 K 中。若 F 在 K 的开邻域为 C^2，则 $F(u)\in W^{1,p}$，且

$$\partial_j(F(u)) = \mathrm{D}F(u)\partial_j u.$$

在满足像位于同一 K、$W^{1,p}$ 范数至多为 R 的函数中，复合映射局部 Lipschitz：对充分接近的 u,v，

$$\|F(u)-F(v)\|_{W^{1,p}} \le C_{K,F,R,\Omega,p}\|u-v\|_{W^{1,p}}.$$

证明. 在 K 的邻域取一个紧支截断，将 F 延拓为全空间 C^2 函数，使它在 K 附近不变，且前两阶导数有界。命题 11.2.6 给出弱链式法则。对差值，积分中值公式和链式法则分别给出

$$|F(u)-F(v)| \le C|u-v|,$$

$$\partial_j(F(u)-F(v)) = \mathrm{D}F(u)\partial_j(u-v) + [\mathrm{D}F(u)-\mathrm{D}F(v)]\partial_j v.$$

第二项的 L^p 范数至多为 $C\|u-v\|_\infty\|\partial_j v\|_p$。在有界光滑域上，延拓与 Morrey 估计给出 $\|u-v\|_\infty \le C\|u-v\|_{W^{1,p}}$，从而得到所需界。若仅在给定开邻域中工作，一致范数足够小就保证连接线段仍落在这一邻域，得到同样的局部结论。 □

作为具体应用，若目标坐标中的光滑复结构写为 $J(z)$，则

$$\mathcal{N}(u) = \partial_s u + J(u)\partial_t u$$

在像位于固定坐标紧集的 $W^{1,p}$ 映射上取值于 L^p，并在有界小邻域内局部 Lipschitz。事实上，差值中的新项为 $[J(u)-J(v)]\partial_t v$，由上一证明的同一估计控制。线性化沿一个光滑映射 u 的表达为

$$\xi \longmapsto \partial_s \xi + J(u)\partial_t \xi + (\mathrm{D}J(u)[\xi])\partial_t u,$$

主符号仍是 Cauchy–Riemann 型，最后一项为零阶项。这一计算说明 $p>2$ 如何使复合与乘法进入方程；映射空间中的连续微分及高阶光滑性将在下一章按明确的范数和目标空间证明。

12.6.3 闭曲面与条带上的全局条件

在闭曲面上，有限覆盖可以把局部估计拼成全局估计。边界及无穷远端则引入新的条件，不能由内部小球的估计消除。

命题 12.6.4. *设 Σ 为紧、光滑、无边界曲面，E,F 为等秩光滑实或复度量向量丛，$D\colon C^\infty(E)\to C^\infty(F)$ 为光滑 Cauchy–Riemann 型一阶算子。对 $1<p<\infty$，*

$$\|u\|_{W^{1,p}(\Sigma;E)} \le C\big(\|Du\|_{L^p(\Sigma;F)} + \|u\|_{L^p(\Sigma;E)}\big).$$

证明. 取有限个相对紧平凡化坐标片，并选从属的光滑单位分解 χ_i。对 $\chi_i u$ 使用局部估计。由于 D 是一阶算子，$[D,\chi_i]u$ 仅含 $\mathrm{d}\chi_i$ 乘 u，因而受全局零阶范数控制。有限求和与局部 Sobolev 范数等价性给出不等式。先对光滑截面证明，再由定理 11.2.5 延伸到 $W^{1,p}$。 □

零阶范数在这里有实际作用。例如平坦复环面上常数函数满足 $\bar\partial u=0$，所以不能无条件删去 $\|u\|_p$。核、余核和可解条件须结合全局论证确定。

带边界区域的内部估计不能控制全部边界附近的变化。在单位圆盘取 $u_k(z)=z^k$，则 $\bar\partial u_k=0$，而极坐标积分给出

$$\|u_k\|_p^p = \frac{2\pi}{kp+2}, \qquad \|\mathrm{D}u_k\|_p^p = (\sqrt{2}k)^p \frac{2\pi}{(k-1)p+2}.$$

所以梯度与函数范数之比随 k 线性增大。这排除了没有边界条件的整圆盘 $W^{1,p}$ 估计；在任何严格内部的小圆盘上，上一局部定理仍成立。

在无限条带 $\mathbb{R}\times(0,1)$ 上，除两侧边界条件外，还要规定无穷远端的函数空间。以 $D=\partial_s+\mathrm{i}\partial_t$ 为例，取非零 $\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$，令

$$u_R(s,t) = R^{-1/p}\eta(s/R).$$

则 $\|u_R\|_p=\|\eta\|_p$，而 $\|Du_R\|_p = R^{-1}\|\eta'\|_p\to 0$。这些函数在两边界都取实值，说明即使给出这种实边界条件，也仍可能在长尺度上出现近零模式。加权空间、两端渐近算子与相应谱条件会改变全局可解性；本节的内部估计负责局部正则性，并不替代这些全局条件。

12.7　标量最大值原理与 Harnack 不等式

对实值函数，可以比较两个值的大小，也可以把方程与正部、负幂或对数配对。这些操作产生了前面系统估计之外的工具：边界值控制内部极值，非负解的大小在内球之间相互控制。本节先处理经典解的屏障，再用积分与迭代证明只需可测系数的 Harnack 不等式。[11]最后用一个可直接求解的耦合系统说明，标量的次序结构是这些证明的实质条件。

12.7.1　弱最大值原理及零阶项符号

本小节的经典算子写作

$$Lu = a^{ij}\partial_i\partial_j u + b^i\partial_i u + cu, \tag{12.18}$$

其中 $a^{ij} = a^{ji}$ 为实数，$a^{ij}\xi_i\xi_j \geq \lambda|\xi|^2$，$\lambda > 0$。这个符号下，$\sum_i \partial_i^2 = -\Delta_{\mathrm{Eucl}}$；因此 $Lu \geq 0$ 对应通常的下调和方向。

定理 12.7.1 (弱最大值原理)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集，式(12.18)的实系数在 Ω 连续且有界，主部满足上述统一正定条件，$c \leq 0$。若实值 $u \in C^2(\Omega)\cap C^0(\overline{\Omega})$ 且 $Lu \geq 0$，则*

$$\sup_{\Omega} u \leq \max\{0, \sup_{\partial\Omega} u\}.$$

若 $c = 0$，右侧可直接取 $\sup_{\partial\Omega} u$。

证明. 先设 $Lu > 0$。若一个正的最大值出现在内部，则该处 $\mathrm{D}u = 0$、D^2u 半负定。把正定矩阵 a 对角化，得 $a^{ij}u_{ij} \leq 0$，又有 $cu \leq 0$，与 $Lu > 0$ 矛盾。

一般情形取 $\psi(x) = e^{\kappa x_1}$。当 κ 足够大时，

$$L\psi = e^{\kappa x_1}(\kappa^2 a^{11} + \kappa b^1 + c) > 0,$$

因为正的二次项压过有界的一次项和零阶项。对 $u + \varepsilon\psi$ 使用严格情形，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到结论。$c = 0$ 时可先减去边界上确界，算子不变。 □

应用于两个函数之差便得到比较原理。零阶项的符号不能删去：在 $(0,\pi)$ 上，$u = \sin x$ 满足 $u'' + u = 0$，边界值为零，内部却为正。即使 $c \leq 0$，若不假定内部最大值非负，也不能在强最大值结论中随意消去零值基准；例如 $-\cosh x$ 满足 $u'' - u = 0$，在零点达到负的严格最大值。

命题 12.7.2. *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集，实矩阵场 $A \in L^\infty(\Omega)$ 满足 $\xi\cdot A(x)\xi \geq \lambda|\xi|^2$ 几乎处处，$\lambda > 0$，并设 $c \in L^\infty(\Omega)$、$c \geq 0$。若 $u \in H^1(\Omega;\mathbb{R})$、$u_+ \in H^1_0(\Omega)$，且*

$$\int_\Omega A\mathrm{D}u\cdot\mathrm{D}\phi + cu\phi\,\mathrm{d}x \leq 0$$

对每个非负 $\phi \in H^1_0(\Omega)$ 成立，则 $u \leq 0$ 几乎处处。

[11]Karl Gustav Axel von Harnack（1851–1888），德国数学家，研究势论、实分析与代数曲线；正调和函数的比较不等式以其命名。

证明. 取 $\phi = u_+$。第十一章的截断链式法则给出 $\mathrm{D}u_+ = \mathbf{1}_{\{u>0\}}\mathrm{D}u$，所以

$$0 \geq \int_\Omega A\mathrm{D}u_+ \cdot \mathrm{D}u_+ + cu_+^2 \,\mathrm{d}x \geq \lambda \|\mathrm{D}u_+\|_2^2.$$

零边界 Poincaré 不等式定理 11.4.1 于是给出 $u_+ = 0$。A 无须对称，因为这里只使用二次型的下界。 □

这里采用非负主部 $-\operatorname{div}(A\mathrm{D}) + c$，所以零阶条件写作 $c \geq 0$，与前一定理的符号完全相容。条件 $u_+ \in H_0^1$ 把边界上“不大于零”写成可用于测试的函数空间条件；边界有第十一章所需正则性时，它与非正的迹相符。

12.7.2 强最大值原理和屏障

弱最大值原理 (weak maximum principle)只给出大小界。要排除内部一处接触最大值、其他位置仍较小的情形，需要一个从小球边缘向内严格增加的函数。

引理 12.7.3. *设 L 为式(12.18)的实标量算子，其系数在球壳 $R/2 < |x-y| < R$ 上有界，主部统一正定，$c \leq 0$。当 γ 足够大时，*

$$w(x) = e^{-\gamma|x-y|^2} - e^{-\gamma R^2}$$

在球壳内为正，在外球面为零，并满足 $Lw > 0$。外球面上的径向外导数为 $-2\gamma R e^{-\gamma R^2} < 0$。

证明. 直接求导得

$$Lw = e^{-\gamma|x-y|^2}\big(4\gamma^2 a^{ij}(x_i-y_i)(x_j-y_j) - 2\gamma \operatorname{tr} a - 2\gamma b\cdot(x-y)\big) + cw.$$

在此球壳上，括号内首项至少为 $\gamma^2\lambda R^2$，其余两项至多按 $C\gamma$ 增长；又有 $cw \geq -\|c\|_\infty e^{-\gamma|x-y|^2}$。故足够大的 γ 保证严格正性，边界导数的公式直接成立。 □

定理 12.7.4 (强最大值原理)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为连通开集，L 的实系数连续、在紧子集上有界，主部在紧子集上一致正定，$c \leq 0$。若 $u \in C^2(\Omega;\mathbb{R})$、$Lu \geq 0$，且 u 在某内点达到整个 Ω 上的最大值 $M \geq 0$，则 $u \equiv M$。若 $c = 0$，不要求 $M \geq 0$。*

证明. 令 $v = M - u \geq 0$。由 $M \geq 0$、$c \leq 0$，有 $Lv = cM - Lu \leq 0$。假设 v 不恒为零。沿连接零点与正值点的紧路径，在正值集合中选一个足够靠近其内部边界的点 y。从 y 到零集的距离 R 为正且足够小，使 $\overline{B}_R(y) \subset \Omega$；最近零点 x_0 位于球面，而球内 $v > 0$。最近点存在，因为可把距离问题限制在包含该路径的紧邻域中。

在 $R/2 < |x-y| < R$ 上取上一引理的 w。内球面上 v 有正下界，故可选 $\varepsilon > 0$，使 $v - \varepsilon w \geq 0$ 在两球面上成立；且 $L(v-\varepsilon w) < 0$。弱最大值原理应用于 $-(v-\varepsilon w)$，得到整个球壳内 $v \geq \varepsilon w$。令 $\nu = (x_0 - y)/R$，沿 $x_0 - t\nu$ 趋向 x_0，得

$$\liminf_{t\downarrow 0} \frac{v(x_0 - t\nu) - v(x_0)}{t} \geq 2\varepsilon\gamma R e^{-\gamma R^2} > 0.$$

但 x_0 是 Ω 内部的 v 的最小点，$\mathrm{D}v(x_0) = 0$，矛盾。因此正值集合为空。$c = 0$ 时，$Lv = -Lu \leq 0$ 对任意 M 都成立。 □

强最大值原理 (strong maximum principle)的证明只在一个内接球壳上使用统一常数，因此不要求区域有界。连通性把一个内点的极值传播到整个区域；不连通时只能得到所在连通分支上的结论。

12.7.3　Hopf 边界引理的条件

若上述接触点位于区域边界，梯度不必为零，球壳论证留下一个严格的外法向导数。这正是 **Hopf 边界引理** (Hopf boundary point lemma)的内容。[12]

定理 12.7.5 (Hopf 边界引理)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，$x_0 \in \partial\Omega$，且存在内接球 $B_R(y) \subset \Omega$，满足 $x_0 \in \partial B_R(y)$。设 L 的实系数在该球附近连续且有界、主部一致正定，$c \le 0$。若 $u \in C^2(\Omega)$ 且在 $\overline{B}_R(y)$ 连续，$Lu \ge 0$，并且*

$$u(x) < u(x_0) = M \quad (x \in B_R(y)), \qquad M \ge 0,$$

则对 $\nu = (x_0 - y)/R$，有

$$\liminf_{t \downarrow 0} \frac{u(x_0) - u(x_0 - t\nu)}{t} > 0.$$

特别地，若 u 在 x_0 可微，则 $\partial_\nu u(x_0) > 0$。$c = 0$ 时可删去 $M \ge 0$。

证明. 在内接球中令 $v = M - u > 0$。内球面 $|x - y| = R/2$ 紧且位于 Ω，故 v 有正下界。与强最大值原理的证明相同，选 $\varepsilon > 0$，在球壳上比较 v 与 εw，得到 $v(x_0 - t\nu) \ge \varepsilon w(x_0 - t\nu)$。除以 t，令 $t \downarrow 0$，即得正下界 $2\varepsilon\gamma R e^{-\gamma R^2}$。 □

若边界为 C^2，则在每个边界点有足够小的内接球，且球的 ν 就是区域外法向；证明实际需要的是内接球条件，而非整个边界的一套光滑图册。图图 12-2 标出这一局部构造。

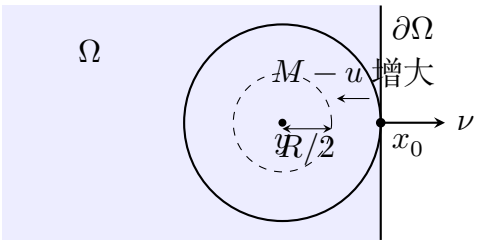


图 12-2: 内接球在 x_0 接触边界。球壳上的屏障从外球面向内严格增加，因而 $M - u$ 的内向增长有正下界。

例如在平面第一象限内，$u(x, y) = -xy$ 调和，在两条坐标边上为零，但顶点的梯度也为零。顶点没有与两条边都相容的内接球，故这一例子并不满足引理的几何条件。再如半区间上的 $u(x) = -x^2$ 满足 $xu'' - u' = 0$，却有 $u'(0) = 0$；这里主系数在接触点退化，一致椭圆性已经失效。

[12] Eberhard Frederich Ferdinand Hopf（1902–1983），奥地利出生的美籍数学家，研究遍历理论、动力系统与偏微分方程；这里的边界引理归于他，与前面 Hopf–Rinow 定理中的 Heinz Hopf 为不同人物。

12.7.4　Moser 迭代与 Harnack 不等式

屏障利用二阶点态导数；当主系数只有可测性时，解起初只是 H^1 函数，必须改用积分。**Moser 迭代** (Moser iteration)[13]把一个有限次幂的积分界反复提高到更高次幂，最终得到本性上确界。对正解同时处理正幂与负幂，再以对数的平均振荡连接两者，就得到 **Harnack 不等式** (Harnack inequality)。

以下记 $Q_r(x_0)=x_0+(-r,r)^n$。在同心立方体上证明估计，是为了让后面的二进分割保持简单；球上的版本可用有限个重叠立方体连接得到。

引理 12.7.6. *设 $n\ge 2$，A 是 Q_4 上的实可测矩阵场，满足*

$$\xi\cdot A(x)\xi\ge\lambda|\xi|^2,\qquad |A(x)\xi|\le\Lambda|\xi|,\qquad 0<\lambda\le\Lambda.$$

若 $u\in H^1(Q_4)$ 非负且弱满足 $\operatorname{div}(A\mathrm{D}u)=0$，令 $v=u+\varepsilon$，$\varepsilon>0$。则对每个 $p>0$，有

$$\operatorname*{ess\,sup}_{Q_1} v\le C_p\left(\frac{1}{|Q_2|}\int_{Q_2} v^{p}\right)^{1/p},\tag{12.19}$$

$$\operatorname*{ess\,inf}_{Q_1} v\ge C_p^{-1}\left(\frac{1}{|Q_2|}\int_{Q_2} v^{-p}\right)^{-1/p}.\tag{12.20}$$

常数只依赖 n,λ,Λ,p，不依赖 ε。

证明. v 仍解同一方程，且 $v\ge\varepsilon$。先证明正幂的能量估计，并使测试函数的合法性明确。取 $q\ge 2$、紧支 Lipschitz 截断 η，令

$$F_M(t)=t\min\{t,M\}^{q-2},\qquad G_M(t)=t\min\{t,M\}^{q/2-1}.$$

F_M 在 $[\varepsilon,\infty)$ 上 Lipschitz，故 $\eta^2F_M(v)$ 是合法的 H^1_0 测试函数。展开弱方程、用椭圆性及平方配方吸收交叉项，得到

$$\int \eta^2 F_M'(v)|\mathrm{D}v|^2\le C\int \frac{F_M(v)^2}{F_M'(v)}|\mathrm{D}\eta|^2.$$

在 $t<M$ 与 $t>M$ 分别计算，得 $|G_M'(t)|^2\le q^2F_M'(t)$、$F_M(t)^2/F_M'(t)\le G_M(t)^2$。于是

$$\int|\mathrm{D}(\eta G_M(v))|^2\le Cq^2\int G_M(v)^2|\mathrm{D}\eta|^2\le Cq^2\int v^q|\mathrm{D}\eta|^2.$$

若右端有限，先用 $M\to\infty$ 和弱紧性识别 $\eta v^{q/2}$ 的弱导数，再用下半连续性，得到

$$\int|\mathrm{D}(\eta v^{q/2})|^2\le Cq^2\int v^q|\mathrm{D}\eta|^2,\qquad q\ge 2.\tag{12.21}$$

截断过程只在已知 v^q 可积的那一步使用，随后由 Sobolev 不等式提高下一次可积指数。

[13]Jürgen Kurt Moser（1928–1999），德国出生的美籍数学家，研究 Hamilton 动力系统与偏微分方程，以迭代估计建立了重要的正则性结果。

取 $\chi = n/(n-2) > 1$ 当 $n \ge 3$，在 $n = 2$ 时取 $\chi = 2$。第十一章的 Euclid Sobolev 不等式给出紧支于 Q_2 的 w 满足 $\|w\|_{2\chi}^2 \le C\|\mathrm{D}w\|_2^2$；二维时先用 $W^{1,4/3} \to L^4$，再在固定支集上用 Hölder 不等式把梯度换成 L^2。选 $\eta = 1$ 于 Q_ρ、支于 Q_R，$|\mathrm{D}\eta| \le C/(R-\rho)$，则

$$\|v\|_{L^{q\chi}(Q_\rho)} \le \left(\frac{C q^2}{(R-\rho)^2} \right)^{1/q} \|v\|_{L^q(Q_R)}, \qquad 1 \le \rho < R \le 2.$$

令 $q_j = 2\chi^j$，在递减半径之间应用此式。因 $\sum_j 1/q_j$ 与 $\sum_j j/q_j$ 均收敛，常数的乘积有限，得到

$$M(\rho) := \operatorname*{ess\,sup}_{Q_\rho} v \le C(R-\rho)^{-\nu/2} \|v\|_{L^2(Q_R)}, \qquad \nu = \frac{2\chi}{\chi - 1}. \tag{12.22}$$

可积指数趋于无穷时，若某个正测度集上的值超过所得统一界，就会与其 L^{q_j} 界矛盾，故这一步确实得到本性上确界。

当 $0 < p < 2$ 时，记 $A_p = \|v\|_{L^p(Q_2)}$。由 $\|v\|_{L^2(Q_R)} \le M(R)^{1-p/2} A_p^{p/2}$，式(12.22)及 Young 不等式给出

$$M(\rho) \le \theta M(R) + C_{p,\theta} (R-\rho)^{-\nu/p} A_p$$

对任意 $0 < \theta < 1$ 成立。取 $\rho_j = 3/2 - 2^{-j-1}$，选 $\theta < 2^{-\nu/p}$ 后反复代入，几何级数收敛；余项 $\theta^j M(\rho_j)$ 趋零，因为式(12.22)已使 $M(3/2)$ 有限。这就得到从任意正幂到上确界的估计。$p \ge 2$ 则由有限体积上的 Hölder 不等式直接降至 $p = 2$。固定体积因子吸收入 C_p，得式(12.19)。

对负幂取 $q < 0$，测试 $\eta^2 v^{q-1}$。由于 $v \ge \varepsilon$，该复合及其导数有界，测试合法；整理弱方程并对 $q-1$ 取绝对值，得到

$$\int |\mathrm{D}(\eta v^{q/2})|^2 \le C \left(1 + \frac{q^2}{(q-1)^2} \right) \int v^q |\mathrm{D}\eta|^2.$$

令 $w = v^{-1}$，从 w^p 出发用同一 Sobolev 迭代，得到 $\|w\|_{\infty;Q_1} \le C_p \|w\|_{p;Q_2}$。初始积分因 $w \le \varepsilon^{-1}$ 而有限；迭代常数不使用这个上界。对所得不等式取倒数即为式(12.20)。 □

正幂与负幂估计还不能直接连接：一般正函数可在大部分区域很小，却在一小块上很大。下面的平均振荡引理排除这种失控，它是此处所需的 John–Nirenberg 估计。[14]

引理 12.7.7. *设 Q_0 为立方体，$g \in L^1(Q_0;\mathbb{R})$，且对 Q_0 及它的每个二进子立方体 Q，都有*

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |g - g_Q| \le B, \qquad g_Q = \frac{1}{|Q|} \int_Q g,$$

其中 $B > 0$。则存在只依赖 n 的 $c_n, C_n > 0$，使

$$\frac{1}{|Q_0|} \int_{Q_0} \exp\left(\frac{c_n}{B} |g - g_{Q_0}| \right) \le C_n.$$

[14] Fritz John（1910–1994），德国出生的美籍数学家，研究偏微分方程与不适定问题。Louis Nirenberg（1925–2020），加拿大出生的美籍数学家，研究线性与非线性偏微分方程及其几何应用。

证明. 在 Q_0 的二进网格中，选取使 $|g-g_{Q_0}|$ 的平均大于 $2B$ 的极大子立方体 Q_j。它们互不相交，且

$$\sum_j |Q_j| \le \frac{1}{2B}\int_{Q_0}|g-g_{Q_0}| \le \frac{1}{2}|Q_0|.$$

每个 Q_j 的父立方体平均不超过 $2B$，故 $|g_{Q_j}-g_{Q_0}|\le 2^{n+1}B$。在其余点上，二进平均收敛到函数值，因而 $|g-g_{Q_0}|\le 2B$ 几乎处处。

所用的二进微分性质可由同一最大立方体论证取得：对可积 h，二进平均的最大值超过 t 的集合测度不超过 $\|h\|_1/t$。用连续函数在 L^1 中逼近 g；连续函数的细网格平均趋于其点值，而误差的最大平均及误差本身超过 t 的集合测度至多为 $2\|h\|_1/t$。令逼近误差趋零，再令有理 $t\downarrow 0$，便得上述几乎处处收敛。

在每个 Q_j 内改减去它自己的平均，重复同一选择。第 m 代坏立方体的总体积至多为 $2^{-m}|Q_0|$。沿包含某点的立方体链，连续两个平均之差至多为 $2^{n+1}B$；离开第 m 代坏集合的点因而满足

$$|g-g_{Q_0}| \le (m+1)2^{n+1}B$$

几乎处处。把 Q_0 按离开坏集合的代数分层，取 $c_n>0$ 足够小使 $e^{c_n 2^{n+1}}<2$，则指数积分除以 $|Q_0|$ 不超过 $\sum_{m\ge 0}2^{-m}e^{c_n(m+1)2^{n+1}}$，是收敛的几何级数。 □

定理 12.7.8 (Moser–Harnack 不等式)**.** *设 $n\ge 2$、$r>0$，A 为 $Q_{4r}(x_0)$ 上实可测矩阵场，满足 $\xi\cdot A\xi\ge\lambda|\xi|^2$、$|A\xi|\le\Lambda|\xi|$，$\lambda>0$。若非负 $u\in H^1(Q_{4r}(x_0))$ 满足*

$$\int_{Q_{4r}(x_0)} A\mathrm{D}u\cdot\mathrm{D}\phi\,\mathrm{d}x=0 \quad \text{对所有}\phi\in C_c^\infty(Q_{4r}(x_0)),$$

则

$$\operatorname*{ess\,sup}_{Q_r(x_0)} u \le C(n,\lambda,\Lambda)\operatorname*{ess\,inf}_{Q_r(x_0)} u. \tag{12.23}$$

证明. 缩放后可取 $r=1$、$x_0=0$。仍令 $v=u+\varepsilon$。测试函数 $\phi=\eta^2/v$ 合法，因为 $1/v$ 是有界导数的复合；展开弱方程，得

$$\int \eta^2 A\mathrm{D}(\log v)\cdot\mathrm{D}(\log v) = 2\int \eta A\mathrm{D}(\log v)\cdot\mathrm{D}\eta.$$

吸收交叉项后有

$$\int \eta^2|\mathrm{D}\log v|^2 \le C(\lambda,\Lambda)\int|\mathrm{D}\eta|^2. \tag{12.24}$$

$\log v$ 在紧子集上属于 H^1：函数本身由 $|\log v|\le C_\varepsilon+v$ 控制，导数为 $\mathrm{D}v/v$。

对 Q_2 的任意二进子立方体 Q，其同心二倍立方体 $2Q$ 都含于 Q_4。选 $\eta=1$ 于 Q、支于 $2Q$，且 $|\mathrm{D}\eta|\le C/\ell(Q)$。式(12.24)给出 $\int_Q|\mathrm{D}\log v|^2\le C\ell(Q)^{n-2}$。结合凸域 Poincaré 不等式命题 11.4.2 及 Hölder 不等式，得到

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q|\log v-(\log v)_Q| \le C\ell(Q)\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q|\mathrm{D}\log v|^2\right)^{1/2}\le B,$$

其中 B 只依赖 n,λ,Λ。上一引理遂给出一个固定 $p_0>0$，使

$$\left(\frac{1}{|Q_2|}\int_{Q_2} v^{p_0}\right)\left(\frac{1}{|Q_2|}\int_{Q_2} v^{-p_0}\right)\le C.$$

这里分别把 $e^{\pm p_0(\log v-(\log v)_{Q_2})}$ 控制在指数绝对振荡之下；两个平均中的常数因子相互抵消。

将这个乘积界代入正幂估计(12.19)与负幂估计(12.20)，得到 $\operatorname{ess\,sup}_{Q_1} v \le C\operatorname{ess\,inf}_{Q_1} v$。全部常数不依赖 ε，而 $\operatorname{ess\,inf}(u+\varepsilon)=\operatorname{ess\,inf}u+\varepsilon$，上确界亦然；令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得结论。 □

推论 12.7.9. *在上述可测一致椭圆条件下，实弱解 $u\in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 有局部 Hölder 连续代表。若 Ω 连通且此代表非负，则它或者处处为正，或者恒为零。*

证明. 先说明任意符号的弱解也局部有界。在正幂能量证明中，把测试函数改为 $\eta^2 u\min\{|u|,M\}^{q-2}$，或者先用 $(u^2+\delta^2)^{1/2}$ 作光滑化，再令 $\delta\downarrow 0$。按 $u>0$、$u<0$ 两部分计算，其导数同样具有正的主项，得到 $|u|$ 的式(12.21)，故 u 局部有界。

在一个紧含的 Q_{4r} 上记 $m=\operatorname{ess\,inf}u$、$M=\operatorname{ess\,sup}u$。$u-m$ 与 $M-u$ 都是非负弱解。设内立方体上的本性上下确界为 a,b，两次 Harnack 不等式给出

$$b-m\le C(a-m),\qquad M-a\le C(M-b).$$

相加整理，得到

$$\operatorname*{ess\,osc}_{Q_r}u\le\vartheta\operatorname*{ess\,osc}_{Q_{4r}}u,\qquad \vartheta=\frac{C-1}{C+1}<1.$$

迭代缩小立方体，振荡按半径的 $\beta=-\log\vartheta/\log 4>0$ 次幂衰减（必要时取更小的 $\beta<1$）。嵌套本性值域的共同极限定义每个中心点的代表；重叠立方体的振荡界给出其 Hölder 连续性，在几乎处处的微分点它与 u 相等。最后若非负连续代表有一个零点，Harnack 使邻近内立方体上恒零；零集既开又闭，连通性给出恒零。 □

$n=1$ 时无需迭代。弱方程 $(au')'=0$ 给出 $au'=c$ 几乎处处，故 $u(t)=u(t_0)+c\int_{t_0}^{t}a(s)^{-1}\,\mathrm{d}s$。由 $\lambda\le a\le\Lambda$，在外区间上非负便使内区间满足同型的最大值与最小值比较不等式，其常数只依赖椭圆性比。高维证明中各方向的能量与 Sobolev 提升，正承担了这一维积分公式的作用。

12.7.5　椭圆系统中最大值原理的失效

丛值和矩阵系统通常没有与换标架相容的“正部”，而一个分量的方程又会受到其他分量的驱动。即使主部是最简单的正 Laplace 型，能量正定也不保证按分量保持次序。

例 12.7.10. *在 $(0,\pi)$ 上考虑两分量实系统*

$$PU=-U''+\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}U=\begin{pmatrix}0\\ \sin x\end{pmatrix},\qquad U(0)=U(\pi)=0.$$

主符号为 $\xi^2 I$，零阶矩阵的特征值为一和三，所以二次型严格正定。令 $U(x) = v \sin x$，方程等价于

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} -1/8 \\ 3/8 \end{pmatrix}.$$

右端逐分量非负，边界值为零，解的第一分量却在内部严格为负。由能量法可知该解唯一：齐次解与自身配对后，各非负项之和为零。因此失败来自真实的次序问题，而非解的非唯一性。

对完全解耦的标量方程可以逐分量应用最大值原理；某些具有特定非对角符号的合作系统也有另外的比较定理。一般椭圆系统仍使用本章已经建立的 L^2、L^p 与适用主部的 Hölder 估计。标量 Moser 证明中的负幂和对数，不能直接换成一个向量的同名运算；需要对丛值模长另行推出标量微分不等式时，联络和零阶曲率项都必须进入计算。

本章小结

能量方法在完备空间中给出弱解。Lax–Milgram 定理使用有界性与强制性；约束极小问题还须检查弱闭性、弱下半连续性和极小化序列的有界性。零边界 Poincaré 不等式消去常数核，闭流形上则须令右端消灭常数，并固定解的均值。这些条件决定可解性，尚不替代导数估计。

主符号可逆使高频得到与算子阶数相同的导数增益。Fourier 方法先证明常系数 L^2 估计，冻结与交换子把它局部化；差商直接作用于能量弱解，兼容 Sobolev 阶数的逆算子则从任意分布解开始提升。奇异积分补足 L^p 乘子控制，$1 < p < \infty$ 时得到相应的内部估计与正则性。Hölder 核估计、带尺度插值及小球吸收建立标量主部的 Schauder 结论，系数正则性决定可继续提升的次数。

Cauchy–Riemann 型算子的实主符号可逆，因而服从一阶系统的局部 $W^{1,p}$ 理论；二维 $p > 2$ 时的连续嵌入使非线性复合可控。全局估计仍保留零阶项、核以及边界和端部条件。实标量方程另有次序工具：屏障把极值变成严格的法向信息，Moser 迭代与对数平均振荡把正解的上、下界联系起来。耦合系统的显式反例说明，椭圆性与能量正定本身并不保证逐分量比较。

习题

习题 12.1. 在 $H = \mathbb{R}^2$ 上令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -b \\ b & 1 \end{pmatrix}, \qquad a(u,v) = \langle Au, v \rangle, \qquad f = (1,0), \qquad b \neq 0.$$

计算方程 $a(u,v) = \langle f, v \rangle$ 的解，以及 $J(v) = \frac{1}{2} a(v,v) - \langle f, v \rangle$ 的极小点。再设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集，$B \in W^{1,\infty}(\Omega; \mathbb{R}^n)$、$\operatorname{div} B = 0$，$c \in L^\infty(\Omega)$、$c \geq 0$。证明对每个 $F \in H^{-1}(\Omega)$，弱方程

$$-\sum_i \partial_i^2 u + B \cdot \mathrm{D}u + cu = F, \qquad u \in H_0^1(\Omega; \mathbb{R})$$

唯一可解。解释漂移项如何同时影响方程而不改变对角能量。

解. A 的行列式为 $1+b^2$，故解为 $u=(1,-b)/(1+b^2)$。但 $a(v,v)=|v|^2$，所以 J 的唯一极小点为 $(1,0)$。反对称矩阵被二次能量消去了，而方程的逆矩阵仍含 b。

在 H_0^1 上取

$$a(u,v)=\int_\Omega \big(\mathrm{D}u\cdot \mathrm{D}v+(B\cdot \mathrm{D}u)v+cuv\big)\,\mathrm{d}x.$$

系数有界与 Cauchy–Schwarz 不等式使该型连续。对紧支光滑 u，分部积分给出 $\int (B\cdot \mathrm{D}u)u=-\tfrac12\int (\operatorname{div} B)u^2=0$。用 H_0^1 的定义作光滑逼近，B 有界使这一恒等式传到所有 $u\in H_0^1$。因此 $a(u,u)\ge \|\mathrm{D}u\|_2^2\ge (1+C_P^2)^{-1}\|u\|_{H^1}^2$。Lax–Milgram 给出唯一解。对一般的不同测试 u,v，漂移积分并不为零，所以它仍真实地存在于方程中。 □

习题 12.2. 设 H 为实或复 Hilbert 空间，a 满足定理 12.1.4 的连续性常数 C 与强制常数 α，u 是右端 $F\in H^\dagger$ 的解。若 $V_N\subset H$ 为有限维子空间，证明存在唯一 $u_N\in V_N$ 使 $a(u_N,v)=F(v)$ 对所有 $v\in V_N$ 成立，并证明

$$\|u-u_N\|\le \frac{C}{\alpha}\inf_{v\in V_N}\|u-v\|.$$

若 a 另为 Hermitian，证明在能量范数 $\|w\|_a=a(w,w)^{1/2}$ 下，上式中的常数可取一。说明嵌套子空间之并稠密时的收敛结论。

解. 有限维子空间闭，限制的型保留原来的界，所以 Lax–Milgram 给出 u_N。相减得到 $a(u-u_N,w)=0$ 对 $w\in V_N$ 成立。对任意 $v\in V_N$，记 $e=u-u_N$，则

$$\alpha\|e\|^2\le \operatorname{Re}a(e,e)=\operatorname{Re}a(e,u-v)\le C\|e\|\|u-v\|.$$

若 $e=0$ 已得结论，否则约去 $\|e\|$ 再取下确界即可。

Hermitian 情形中，a 是等价的 Hilbert 内积，误差与 V_N 正交。因此对每个 $v\in V_N$，$\|u-v\|_a^2=\|u-u_N\|_a^2+\|u_N-v\|_a^2$，给出最佳逼近性质。若子空间嵌套且并稠密，每个固定精度的逼近向量从某个 N 起都在 V_N 中，故右端下确界趋零，$u_N\to u$ 于 H。 □

习题 12.3. 设 $0<a<1$。证明点值 $F(v)=v(a)$ 是 $H_0^1(0,1;\mathbb{R})$ 上的有界线性泛函，求 $-u''=\delta_a$ 的零边界弱解，并计算 $\int_0^1|u'|^2$。证明它不属于 $H^2(0,1)$。再用本章 Fourier 归一化证明，在 $\mathbb{R}^n$ 上

$$\delta_0\in H^{-s}(\mathbb{R}^n)\quad\Longleftrightarrow\quad s>n/2.$$

解. 一维 H^1 函数有绝对连续代表。对零端点函数，$|v(a)|=|\int_0^a v'|\le \sqrt{a}\|v'\|_2$，故点值有界。分段线性函数

$$u(x)=\begin{cases}(1-a)x, & 0\le x\le a,\\ a(1-x), & a\le x\le 1\end{cases}$$

连续且两端为零，属于 H_0^1。其导数在 a 处的跳跃为 -1，分段分部积分给出 $\int u'v'=v(a)$，所以它是唯一弱解。直接计算 $\int|u'|^2=a(1-a)^2+(1-a)a^2=a(1-a)=u(a)$。二阶分布导数为 $-\delta_a$，不能由 L^2 函数表示，故不属于 H^2。

在全空间，$\widehat{\delta_0} = (2\pi)^{-n/2}$。因而负阶范数有限等价于 $\int_{\mathbb{R}^n}(1+|\xi|^2)^{-s}\,\mathrm{d}\xi<\infty$。零附近无奇性，无穷远的极坐标积分与 $\int_1^\infty r^{n-1-2s}\,\mathrm{d}r$ 同敛散，恰要求 $2s>n$。等号为对数发散。这说明点源是否属于能量对偶取决于维数。 □

习题 12.4. 对 $u=(u_1,u_2):\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$，令

$$Pu=(\partial_1u_1+\partial_2u_2,\ \partial_1u_2-\partial_2u_1).$$

计算 $\sigma_1(P)$ 与 P^*P，证明 P 椭圆，并证明

$$\|Pu\|_2^2=\|\mathrm{D}u\|_2^2\qquad(u\in C_c^\infty(\mathbb{R}^2;\mathbb{R}^2)).$$

指出 ∂_1 单独作用于标量函数时在二维为什么不具有相应的全梯度估计。

解. 按 $\mathrm{D}_j=-\mathrm{i}\partial_j$ 约定，

$$\sigma_1(P)(\xi)=\mathrm{i}\begin{pmatrix}\xi_1 & \xi_2\\ -\xi_2 & \xi_1\end{pmatrix},\qquad \sigma_1(P)^*\sigma_1(P)=|\xi|^2I_2.$$

因此非零 ξ 时符号可逆，且常系数乘法给出 $P^*P=-(\partial_1^2+\partial_2^2)I_2$。分部积分于是给出题设能量等式；也可直接用 Plancherel 逐频率计算。

∂_1 的符号是 $\mathrm{i}\xi_1$，在 $(0,\xi_2)$、$\xi_2\neq0$ 时为零。更具体地，取非零紧支光滑 ϕ,ψ，令 $u_N(x_1,x_2)=\phi(x_1)\psi(x_2)e^{\mathrm{i}Nx_2}$。其 ∂_1 范数保持不变，而 ∂_2 范数至少为 $N\|\phi\psi\|_2-\|\phi\psi'\|_2$，趋于无穷。实值估计若成立也会分别控制实、虚部，从而控制该复值函数，故实情形同样失败。 □

习题 12.5. 设 P 为 $\mathbb{R}^n$ 上 $m\ge1$ 阶常系数椭圆系统，取非零 $\phi\in C_c^\infty$、非零 $v\in\mathbb{C}^r$、单位向量 ξ_0。令

$$u_N(x)=N^{-m}\phi(x)e^{\mathrm{i}Nx\cdot\xi_0}v.$$

证明 $\|Pu_N\|_2+\|u_N\|_2$ 有界，而 $\|u_N\|_{H^{m+1}}\to\infty$。由此说明二阶椭圆方程对 L^2 右端的普遍估计不能额外多得一个导数。

解. 每次求导落在指数上贡献一个 N，落在 ϕ 上则不增加 N。所有不超过 m 阶的项因此在乘 N^{-m} 后一致有界，得到 Pu_N 的 L^2 界；$\|u_N\|_2=N^{-m}\|\phi\|_2|v|$。

另一方面，频率平移公式给出 $\hat u_N(\xi)=N^{-m}\hat\phi(\xi-N\xi_0)v$。选有限的 R，使 $c=\int_{|\eta|\le R}|\hat\phi(\eta)|^2\,\mathrm{d}\eta>0$。若 $N\ge2R$，该球中有 $|\eta+N\xi_0|\ge N/2$，故

$$\|u_N\|_{H^{m+1}}^2\ge N^{-2m}(N/2)^{2m+2}c|v|^2.$$

右侧为固定正数乘 N^2，所以范数趋于无穷。额外正则性可以来自右端或特殊解的附加信息，但不能由这一组统一的 L^2 数据界给出。 □

习题 12.6. 设 (M,g) 为连通、紧且无边界的光滑黎曼流形，$f,\eta\in L^2(M;\mathbb{R})$ 均为零均值，且 $\eta\neq0$。令 $w,z\in H^1(M)$ 分别为 $\Delta_g w=f$、$\Delta_g z=\eta$ 的零均值弱解。给定 $a\in\mathbb{R}$，求能量

$$J(u)=\frac12\int_M|\mathrm{d}u|^2\mu_g-\int_M fu\,\mu_g$$

在约束 $\int_M u\,\mu_g=0$、$\int_M \eta u\,\mu_g=a$ 下的唯一极小点，并写出它满足的弱方程。

解. 以 z 测试其方程，得到 $b=\int_M \eta z\,\mu_g=\int_M |\mathrm{d}z|^2\mu_g>0$。若等号为零，$z$ 是零均值常数，故为零；方程便迫使 $\eta=0$，与假设矛盾。于是取

$$t=\frac{a-\int_M \eta w\,\mu_g}{b},\qquad u=w+tz.$$

它满足两项约束，并满足 $\Delta_g u=f+t\eta$。若 v 为任意另一可行函数，则 $h=v-u$ 为零均值且 $\int \eta h=0$，因此

$$J(v)-J(u)=\frac{1}{2}\int_M |\mathrm{d}h|^2\mu_g+\int_M(\Delta_g u-f)h\,\mu_g=\frac{1}{2}\int_M|\mathrm{d}h|^2\mu_g\ge 0.$$

中间的配对按弱方程理解。等号使 h 为零均值常数，故 $h=0$，给出唯一性。约束产生的额外右端是 $t\eta$，并保留了闭流形上的零均值兼容条件。 □

习题 12.7. 在 $\mathbb{R}^2$ 上考虑 $P=-\partial_1^2$。取非零 $\eta,\zeta\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，令 $u_j(x,y)=\eta(x)\zeta(y)e^{\mathrm{i}jy}$。证明 $\|u_j\|_2+\|Pu_j\|_2$ 一致有界，而 $\|u_j\|_{H^2}\to\infty$。再构造一个不光滑的分布 T，满足 $PT=0$。说明这两个现象如何对应于主符号缺失的方向。

解. 指数因子的模长恒为一，故

$$\|u_j\|_2=\|\eta\|_2\|\zeta\|_2,\qquad \|Pu_j\|_2=\|\eta''\|_2\|\zeta\|_2.$$

另一方面，

$$\partial_y^2 u_j=\eta(x)e^{\mathrm{i}jy}(\zeta''+2\mathrm{i}j\zeta'-j^2\zeta),$$

所以

$$\|\partial_y^2 u_j\|_2\ge\|\eta\|_2(j^2\|\zeta\|_2-2j\|\zeta'\|_2-\|\zeta''\|_2)\longrightarrow\infty.$$

因此无法用右端和零阶范数统一控制全部二阶导数。

定义 $T(\phi)=\int_{\mathbb{R}}\phi(x,0)\,\mathrm{d}x$。由于测试函数紧支，

$$(PT)(\phi)=-\int_{\mathbb{R}}\partial_x^2\phi(x,0)\,\mathrm{d}x=0.$$

这个分布支于直线 $\{y=0\}$ 而非零，不能由光滑函数表示：若光滑代表在直线外为零，连续性便迫使它处处为零。主符号为 ξ_1^2，在非零方向 $(0,\xi_2)$ 消失；函数列的高频振荡和分布的奇性都恰好位于未被算子控制的 y 方向。 □

习题 12.8. 在区间 $(-1,1)$ 上令

$$a(x)=\begin{cases}1, & x<0,\\ 2, & x>0,\end{cases}\qquad u(x)=\begin{cases}x, & x\le 0,\\ x/2, & x>0.\end{cases}$$

证明 $u\in H^1(-1,1)$ 且 $-\partial_x(a\,\partial_x u)=0$ 弱成立，但 $u\notin H^2(-1,1)$。计算 u'' 的分布表达式，并解释这里哪一个系数条件失效。

解. u 连续且分段线性，是 Lipschitz 函数，因此属于 H^1，其弱导数为

$$u' = \mathbf{1}_{(-1,0)} + \frac{1}{2}\mathbf{1}_{(0,1)}.$$

连续性保证第一次分部积分没有原点的跳跃项。几乎处处有 $a\,u' = 1$，所以对任意 $\phi \in C_c^\infty(-1,1)$，

$$\int_{-1}^{1} a\,u'\phi'\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} \phi'\,\mathrm{d}x = 0.$$

再次求导得到 $u'' = -\frac{1}{2}\delta_0$。点质量不能由 L^2 函数表示，故 $u \notin H^2$。系数 a 始终介于一和二之间，椭圆下界保持成立，但它不属于 $W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}$。其差商在跨越原点时大小为 $1/|h|$，因此差商证明所需的统一系数界失效。保持连续的是通量 $a\,u'$，不是导数 u'。 □

习题 12.9. 在 $\mathbb{R}^n$、$n \geq 1$ 上，令 $\Delta_0 = -\sum_j \partial_j^2$。证明方程

$$(1 + \Delta_0)u = \delta_0$$

有唯一的缓增分布解，且

$$u \in H^s(\mathbb{R}^n) \quad \Longleftrightarrow \quad s < 2 - \frac{n}{2}.$$

说明 u 在原点以外光滑，并证明它不可能在整个 $\mathbb{R}^n$ 上光滑。将这个阈值与 δ_0 的负 Sobolev 阶数比较。

解. 按本章的单位等距归一化，$\widehat{\delta_0} = (2\pi)^{-n/2}$。因此解必须满足

$$\hat{u}(\xi) = (2\pi)^{-n/2}(1 + |\xi|^2)^{-1}.$$

右侧为缓增光滑函数，定义一个缓增分布；乘以 $1 + |\xi|^2$ 恢复所需右端，故存在。该乘数在 $\mathcal{S}'$ 上可用光滑倒数反转，故也唯一。

其 H^s 范数平方有限恰好等价于

$$\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^{s-2}\,\mathrm{d}\xi < \infty.$$

原点附近没有问题；无穷远处的径向积分与 $\int_1^\infty r^{2s-4+n-1}\,\mathrm{d}r$ 可比，故充要条件为 $s < 2 - n/2$，等号时对数发散。同样计算给出 $\delta_0 \in H^t$ 当且仅当 $t < -n/2$，恰好相差两阶。

在原点以外，右端为零，推论 12.3.10 保证 u 光滑。若它在原点也光滑，则 $(1+\Delta_0)u$ 会是光滑函数，与非零点质量矛盾。这是局部正则性精确跟随右端奇性的例子。 □

习题 12.10. 在单位圆盘 $B_1 \subset \mathbb{R}^2$ 中令 $u_j(r,\theta) = r^j \cos(j\theta)$，其中 $j \geq 1$。证明它们调和，并计算

$$\|u_j\|^2_{L^2(B_1)}, \qquad \|\mathrm{D}u_j\|^2_{L^2(B_R)} \quad (0 < R \leq 1).$$

说明对每个固定 $R < 1$，梯度与外层零阶范数的比值随 j 一致有界；但若要求同一个估计延伸到 $R = 1$，则这样的常数不存在。

解. u_j 是多项式 $\mathrm{Re}(x+\mathrm{i}y)^j$。直接用极坐标 Laplace 表达式计算，

$$\partial_r^2 u_j + r^{-1}\partial_r u_j + r^{-2}\partial_\theta^2 u_j = (j(j-1)+j-j^2)r^{j-2}\cos(j\theta) = 0$$

于穿孔圆盘成立；由于它本来就是光滑多项式，原点处也成立。积分得到

$$\|u_j\|_{L^2(B_1)}^2 = \pi\int_0^1 r^{2j+1}\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2j+2}.$$

而

$$|\mathrm{D}u_j|^2 = |\partial_r u_j|^2 + r^{-2}|\partial_\theta u_j|^2 = j^2 r^{2j-2},$$

故 $\|\mathrm{D}u_j\|_{L^2(B_R)}^2 = \pi j R^{2j}$。两范数比值的平方为 $2j(j+1)R^{2j}$。固定 $R<1$ 时，指数衰减控制这个二次多项式，因而上确界有限；取 $R=1$ 则随 j 发散。内部估计中距外边界的正距离具有实际作用，即使算子系数恒定、方程右端恒为零，也不能删去这个条件。 □

习题 12.11. 设 $n\ge 3$，A 为实对称正定矩阵，$L_A = -\sum_{i,j} a^{ij}\partial_i\partial_j$。用本章的 Γ 写出 L_A 的基本解，并验证其归一化因子。若 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$、$u=\Gamma_A * f$，证明对 $1<p<\infty$，$\|\mathrm{D}^2 u\|_p \le C(A,n,p)\|f\|_p$。说明其中对 A 的依赖可由最小、最大特征值控制。

解. 令 $B=A^{1/2}$、$y=B^{-1}x$。若 $u(x)=v(y)$，链式法则给出 $L_A u = -\sum_i \partial_{y_i}^2 v$。体积换元为 $\mathrm{d}x = (\det B)\mathrm{d}y$，所以

$$\Gamma_A(x) = (\det A)^{-1/2}\Gamma(A^{-1/2}x).$$

对测试函数 φ，换元后

$$\int \Gamma_A(x) L_A\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int \Gamma(y)\left(-\sum_i \partial_{y_i}^2\right)(\varphi(By))\,\mathrm{d}y = \varphi(0),$$

故归一化恰使右端为单位点质量。

令 $F(y)=f(By)$，则 $v(y)=u(By)=\Gamma * F(y)$。二阶导数的 Fourier 乘子为 $-\xi_i\xi_j/|\xi|^2$，因而 $\|\mathrm{D}_y^2 v\|_p \le C(n,p)\|F\|_p$。这一恒等式也可由基本解的二阶核公式直接识别；卷积的远处衰减使其没有额外的多项式项。又有 $\mathrm{D}_x^2 u = B^{-1}(\mathrm{D}_y^2 v)B^{-1}$，体积换元的因子在两边范数中抵消，所以可取常数不超过 $C(n,p)\|B^{-1}\|^2 = C(n,p)/\lambda_{\min}(A)$。对于采用一般坐标范数或同时控制原坐标与新坐标的区域版本，$\|B\| = \lambda_{\max}(A)^{1/2}$ 同样控制区域的形变。 □

习题 12.12. 在 $B_1\subset\mathbb{R}^2$ 取光滑截断 η，在 $B_{1/4}$ 为一、在 $B_{1/2}$ 外为零。令

$$u(x,y) = \eta(x,y)(x^2-y^2)\log\sqrt{x^2+y^2}, \qquad u(0)=0.$$

证明 $u\in W^{2,p}(B_1)$ 对每个有限 $p\ge 1$ 成立，$-\partial_x^2 u-\partial_y^2 u\in L^\infty(B_1)$，但 $u\notin W^{2,\infty}(B_1)$。由此解释 $p=\infty$ 不能直接加入本章二阶 L^p 估计。

解. 在 $r<1/4$ 中，$u=r^2\log r\cos(2\theta)$。极坐标 Laplace 公式给出

$$(\partial_x^2+\partial_y^2)u=4\cos(2\theta)\qquad(r>0).$$

远离零点的截断项均光滑有界。零附近 $u=O(r^2|\log r|)$、$\mathrm{D}u=O(r|\log r|)$、$\mathrm{D}^2u=O(1+|\log r|)$。在穿孔球上作一阶或二阶分部积分，内边界项分别受 $Cr^3|\log r|$、$Cr^2|\log r|$ 控制而趋零，故这些经典导数在原点没有附加点质量，确为弱导数。因为 $\int_0^{1/4} r(1+|\log r|)^p\,\mathrm{d}r<\infty$，全部有限指数的结论成立。

将 $(x^2-y^2)\log r$ 对 x 求两次导数，可写成 $2\log r+b(\theta)$，其中 b 有界。因此 $\partial_x^2 u$ 在任意足够小圆环上都有越来越大的绝对值，其本质上界为无穷。右端有界仍不能控制全部二阶导数的上确界；这与 Hölder 右端的 Schauder 估计不矛盾，这里的 $\cos(2\theta)$ 在原点没有连续延拓。 □

习题 12.13. 对 $a>0$，在 $\mathbb{R}^2$ 上考虑复标量算子 $D_a=\partial_s+\mathrm{i}a\partial_t$。求其主符号的逆，并证明存在 C_a 使

$$\|\mathrm{D}u\|_{L^p}\le C_a\|D_a u\|_{L^p},\qquad u\in C_c^\infty(\mathbb{R}^2;\mathbb{C}),\quad 1<p<\infty.$$

再证明，当 $a\downarrow 0$ 时任何这样的常数都至少按 $1/a$ 发散。

解. 主符号为 $\mathrm{i}\sigma-a\tau$，其逆为 $(-\mathrm{i}\sigma-a\tau)/(\sigma^2+a^2\tau^2)$，对非零实 (σ,τ) 可逆。各一阶导数乘以这个逆，得到光滑零阶齐次乘子；推论 12.4.5 给出所需估计。

取非零实函数 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，令 $u_N(s,t)=\chi(s)\chi(t)e^{\mathrm{i}Nt}$。记 $c=\|\chi(s)\chi(t)\|_p>0$。三角不等式给出

$$N^{-1}\|\partial_t u_N\|_p\longrightarrow c,\qquad N^{-1}\|D_a u_N\|_p\longrightarrow ac.$$

将题设估计用于 u_N，除以 N 后令 $N\to\infty$，得到 $C_a\ge 1/a$。$a=0$ 时主符号在纯 t 余方向上消失，失去椭圆性；常数的发散正是这个退化的定量表现。 □

习题 12.14. 在二维单位圆盘中取光滑径向截断 η，在 $r<e^{-3}$ 为一、在 $r>e^{-2}$ 为零，令 $u(r)=\eta(r)(\log(1/r))^{1/3}$。证明 $u\in W^{1,2}(B_1)$，但对全空间光滑函数 $F(t)=e^{t^4}$，有 $F(u)\notin L^1(B_1)$。这说明曲面的临界 $W^{1,2}$ 空间为何不能无条件承接任意光滑复合。

解. 令 $t=\log(1/r)$。零阶积分由 $\int_3^\infty t^{2/3}e^{-2t}\,\mathrm{d}t<\infty$ 控制；一阶积分为常数乘

$$\int_0^{e^{-3}}\frac{1}{r(\log(1/r))^{4/3}}\,\mathrm{d}r=\int_3^\infty t^{-4/3}\,\mathrm{d}t<\infty.$$

穿孔圆盘上的分部积分内边界项至多为 $Cr(\log(1/r))^{1/3}$，趋零，所以计算出的导数确是全圆盘弱导数。截断区域没有奇性，故 $u\in W^{1,2}$。

另一方面，零附近 $F(u)=\exp(t^{4/3})$。其积分包含

$$2\pi\int_3^\infty \exp(t^{4/3}-2t)\,\mathrm{d}t=\infty.$$

F 虽光滑，但 u 的值域无界，F' 在这一值域上也没有界。$p>2$ 时的连续嵌入在有界光滑域上给出有界值域，正是本章复合命题可固定导数界的原因。 □

习题 12.15. 设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 开，$\phi\in C^\infty(\Omega;\mathbb{C})$，记 $D=\partial_s+\mathrm{i}\partial_t$、$D_\phi=D+(D\phi)$。证明对任意局部 $W^{1,p}$ 函数 u，

$$D_\phi u=e^{-\phi}D(e^{\phi}u).$$

据此描述 $D_\phi u=0$ 的全部分布解。若某段边界上要求 u 的迹为实数，说明变换 $v=e^{\phi}u$ 后的边界条件；何时它仍是取实值条件？

解. 光滑乘法的弱链式法则给出 $D(e^{\phi}u)=e^{\phi}Du+e^{\phi}(D\phi)u$，故恒等式成立；局部光滑乘数也作用于分布，同一公式在分布意义下成立。若 $D_\phi u=0$，则 $Dv=0$。定理 12.6.1 及其光滑性推论使 v 光滑，随后方程 $Dv=0$ 就是经典 Cauchy–Riemann 方程，即 v 全纯。因而全部分布解恰为 $u=e^{-\phi}h$，其中 h 全纯。

在可定义迹的光滑边界片，乘数与迹相容，所以 v 的迹位于实直线 $e^{\phi(s,t)}\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$。这个直线等于 $\mathbb{R}$ 当且仅当 $\operatorname{Im}\phi\in\pi\mathbb{Z}$ 于该边界片；特别地，ϕ 实值时保留实边界条件。局部算子的变换同时改变边界数据，故算子在内部共轭并不自动说明两套原边值问题相同。 □

习题 12.16. 设 $0<\alpha<1$。在 $(-1,1)$ 上求满足 $u''=|x|^{\alpha}$、$u(0)=u'(0)=0$ 的解，并证明它属于 $C^{2,\alpha}$，但不属于任何 $C^{2,\beta}$，$\alpha<\beta\le 1$。说明二阶椭圆方程保持右端 Hölder 指数的估计在这个模型中不能提高。

解. 两次积分得到

$$u(x)=\frac{|x|^{2+\alpha}}{(1+\alpha)(2+\alpha)}.$$

零点处前两阶导数由两侧极限连续延伸，且 $u''=|x|^{\alpha}$。凹性给出 $|s^{\alpha}-t^{\alpha}|\le|s-t|^{\alpha}$ 对非负 s,t 成立，再用 $\big||x|-|y|\big|\le|x-y|$，可得 $[u'']_{\alpha}\le 1$。另一方面，取 $y=0$，有

$$\frac{|u''(x)-u''(0)|}{|x|^{\beta}}=|x|^{\alpha-\beta}\longrightarrow\infty.$$

因此更大的半范数无界。右端的精确振荡指数已经出现在解的二阶导数中。 □

习题 12.17. 在平面小圆盘 $B_{1/2}$ 上，对 $0<r=\sqrt{x^2+y^2}<1/2$ 令

$$u(x,y)=(x^2-y^2)\log\log(e/r),\qquad u(0)=0.$$

证明 $u\in C^1(B_{1/2})$，并计算 $f=(\partial_x^2+\partial_y^2)u$ 在穿孔圆盘上的表达式。证明令 $f(0)=0$ 后，f 连续、分布方程仍成立，但 $u\notin C^2$。由此辨明把 Schauder 条件中的 Hölder 连续改成一般连续所遇到的困难。

解. 记 $L(r)=\log(e/r)$、$\psi(r)=\log L(r)$。有 $u=r^2\psi(r)\cos 2\theta$，并且

$$\psi'=-\frac{1}{rL},\qquad \psi''=\frac{1}{r^2L}-\frac{1}{r^2L^2}.$$

函数大小为 $O(r^2\log L)$，梯度大小为 $O(r\log L+r/L)$，均以足够速度趋零，因此 u 在零点可微、导数为零，且梯度连续。极坐标 Laplace 公式给出

$$f=(r^2\psi''+5r\psi')\cos 2\theta=-\left(\frac{4}{L}+\frac{1}{L^2}\right)\cos 2\theta.$$

这在零点一致趋零，故 f 连续。对紧支测试函数在穿孔区域分部积分，内圆边界项的绝对值由 $Cr(\sup_{|x|=r}|\mathrm{D}u|+\sup_{|x|=r}|u|)$ 控制，趋于零，因此没有额外点质量，分布方程在整个圆盘成立。

沿正 x 轴两次求导，得到

$$u_{xx}(x,0)=2\log L(x)-\frac{3}{L(x)}-\frac{1}{L(x)^2},$$

它趋于正无穷，故 u 不能为 C^2。同时沿该轴，$|f(x,0)|/x^{\alpha}\to\infty$ 对每个 $\alpha>0$ 成立。连续右端的振荡未必足以使二阶势核在零点产生连续导数。 □

习题 12.18. 在 $(0,\pi)$ 上考虑 $P_\mu u=-u''-\mu u$，其中 $\mu\in\mathbb{R}$。先对 $\phi\in C_c^\infty(0,\pi)$ 证明

$$\int_0^\pi(|\phi'|^2-|\phi|^2)\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi \sin^2 x\left|\left(\frac{\phi}{\sin x}\right)'\right|^2\mathrm{d}x.$$

由此证明：若 $\mu<1$、$u\in H_0^1(0,\pi)$ 弱满足 $P_\mu u=f\geq 0$，其中 $f\in L^2$，则 $u\geq 0$。再分别说明 $\mu=1$ 时的唯一性失效及 $\mu>1$ 时的非负保持失效。

解. 令 $w=\phi/\sin x$。展开 $\phi'=w'\sin x+w\cos x$，积分交叉项，并用 $(\sin x\cos x)'=\cos^2 x-\sin^2 x$，得到所述恒等式；$w$ 支于区间内部，所以边界项为零。因此 $\|\phi\|_2\leq\|\phi'\|_2$，由 H_0^1 的定义延伸到整个空间。

记 $v=u_-$。测试弱方程以 $-v$，得到

$$\int_0^\pi(|v'|^2-\mu v^2)\,\mathrm{d}x=-\int_0^\pi fv\,\mathrm{d}x\leq 0.$$

左端至少为 $(1-\mu)\|v\|_2^2$，故 $v=0$。当 $\mu=1$ 时，$\sin x$ 是非零的齐次零边界解；当 $\mu>1$ 时，取 $f=\sin x$，则 $u=\sin x/(1-\mu)$ 是一个严格为负的解。因而允许负的零阶项后，比较性质取决于它与域上能量下界的相对大小。 □

习题 12.19. 设 $0<\varepsilon<1$，在 $(-4,4)$ 上令

$$a_\varepsilon(x)=\begin{cases}\varepsilon, & |x|<1,\\ 1, & 1\leq|x|<4,\end{cases}\qquad u_\varepsilon(x)=\int_{-4}^{x}a_\varepsilon(t)^{-1}\,\mathrm{d}t.$$

证明 u_ε 是正的 H^1 弱解，满足 $(a_\varepsilon u_\varepsilon')'=0$。计算它在 $(-1,1)$ 上的本性上确界与本性下确界之比，并解释这个例子对 Harnack 常数依赖的意义。

解. 对每个固定 $\varepsilon>0$，u_ε 为绝对连续函数，导数是有界的 a_ε^{-1}，故属于 $H^1(-4,4)$，且在开区间中为正。通量 $a_\varepsilon u_\varepsilon'=1$ 几乎处处，测试任意内部紧支函数即得弱方程；系数在两个界面上的跳跃没有造成通量跳跃。

在 $(-1,1)$ 上，$u_\varepsilon(x)=3+(x+1)/\varepsilon$。因此

$$\frac{\operatorname{ess\,sup}_{(-1,1)}u_\varepsilon}{\operatorname{ess\,inf}_{(-1,1)}u_\varepsilon}=\frac{3+2/\varepsilon}{3}\longrightarrow\infty.$$

区域及外尺度固定，系数上界也固定为一，但椭圆性下界趋零。故比较常数不能对这样的退化系数族保持统一。 □

习题 12.20. 设常数 $a > |b|$，在 $(0,\pi)$ 上取

$$C = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad PU = -U'' + CU.$$

当 $b \le 0$ 时，证明任何零边界弱解 $U \in H_0^1(0,\pi;\mathbb{R}^2)$ 在右端 $F \in L^2$ 逐分量非负时也逐分量非负。当 $b > 0$ 时，以 $F = (0, \sin x)$ 给出相反例子。说明主部及能量正定之外，什么附加结构控制了这里的次序性质。

解. 令 $W = ((U_1)_-, (U_2)_-)$、$V = ((U_1)_+, (U_2)_+)$，则 $U = V - W$，每个分量有 $V_i W_i = 0$。测试向量弱方程以 $-W$，得到

$$\int_0^\pi |W'|^2 + W \cdot CW - V \cdot CW \,\mathrm{d}x = -\int_0^\pi F \cdot W \,\mathrm{d}x \le 0.$$

对角乘积 $V_i W_i$ 为零，而 $b \le 0$ 使交叉项 $V \cdot CW \le 0$。又因 C 的最小特征值为 $a - |b| > 0$，左端至少为 $\int |W'|^2 + (a - |b|)|W|^2$，故 $W = 0$。

若 $b > 0$，令 $U = v \sin x$，则

$$v = (I + C)^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{(1+a)^2 - b^2} \begin{pmatrix} -b \\ 1 + a \end{pmatrix}.$$

分母为正，第一分量却为负。这里两种系统都有相同的正定标量主部，零阶能量也都正定；决定分量正锥是否保持的是非对角耦合的符号。 □

第十三章　全局椭圆理论与非线性分析

局部正则性说明椭圆方程的解有多光滑，全局理论则判断哪些右端可解、解有多少自由度以及怎样连续选择解。本章在闭流形上由局部估计与 Rellich 紧性证明核有限维、值域闭，并用形式伴随识别余核；随后构造 Green 算子，证明非负自伴椭圆算子的离散谱及相应的 Sobolev 展开。椭圆复形把这些分析结果组织成正合、余正合与调和分解。后两节从 Banach 微分、定量隐函数方法与有限维约化出发，建立 Sobolev 映射空间和非线性微分算子的实际运算规则，为后续几何方程提供可直接核对的求解条件。

本章目标

- 用有限覆盖拼接内部估计，并由紧嵌入证明核有限维及核正交补上的加强估计。
- 区分形式伴随与带定义域的 Hilbert 伴随，写出完整的 Fredholm 可解条件。
- 构造 Green 广义逆，证明紧正自伴谱分解并用特征系数刻画正则性。
- 检验微分复形的主符号正合，推导调和分解与有限维上同调代表。
- 证明定量逆函数、隐函数和分裂满射定理，计算有限维障碍映射。
- 为 Sobolev 映射选取可用的指数和坐标，核对乘法、复合及微分损失。
- 在明确的系数与初始正则性下实施非线性自举，辨别约束极小与对称性造成的自由度。

在圆周上求解 $u' = f$，局部积分总能给出原函数，但周期性要求 $\int_{S^1} f = 0$。这个额外条件只占一个维度；满足它以后，解仍可加任意常数。两种有限维自由度分别属于右端和未知量，全局方程必须同时处理它们。椭圆正则性负责控制局部导数，紧流形上的整体拓扑与算子结构则决定哪些方向留下核和可解障碍。

把方程改成实值非线性方程 $u' + u^2 = f$，积分条件变为

$$\int_{S^1} u^2 = \int_{S^1} f.$$

例如 $f = 0$ 时只有零解；但在零解处线性化仍是 ∂_x，其核含全部常数。线性化的核说明一阶方程未限制哪些方向，却不能独自保证这些方向延伸成真实解族。要判断解的局部形状，需要先反演可逆方向，再检验核方向上剩余的非线性方程。这正是后面有限维约化所保留的信息。

本章前四节沿着全局估计、闭值域、Green 算子和椭圆复形展开。闭流形的有限覆盖将第十二章的内部估计拼起来，第十一章的紧嵌入排除无限多个相互分离的归一化齐次解。伴随方程把余核转化为光滑截面，因而可解性由有限个积分条件决定。对非负自伴算子，逆的紧性进一步给出离散特征展开；对微分复形，主符号正合则把这个分析构造变成上同调的调和模型。

第 13.5—13.6 节建立非线性共同工具。逆函数、分裂满射与 Fredholm 约化使用不同的线性化条件，Sobolev 复合则同时取决于源维数、导数阶数与可积指数。只学习线性椭圆与 Hodge 理论的读者可先读前四节，待使用非线性几何方程时再回到后两节。所需函数空间、局部估计和紧性均来自前两章；紧算子的基础与谱分解可对照 Brezis 第 6.2、6.4 节 [10, 第 6.2、6.4 节]。边界正则性与边值条件放在下一章，闭流形的分析结论在本章完整建立。

13.1　紧流形上的全局估计

局部估计控制一个坐标片内的导数。要解整个流形上的方程，还须知道这些估计能否统一、齐次方程有多少自由度，以及去掉这些自由度后能否稳定地反解。本节在闭流形上把三个问题接起来：有限覆盖给出全局估计，紧嵌入限制核的维数，正交归一化去掉估计中最后的零阶项。

这里的闭流形指紧且无边界的光滑流形。固定光滑底度量、正体积密度、有限秩丛的度量与联络；复 Hermitian 内积仍对第一变量线性，$(u,v)_2=\int_M\langle u,v\rangle\mu_g$。算子的阶数记为 d，流形维数记为 n。

13.1.1　有限覆盖与局部估计的粘合

先说明 Sobolev 空间与微分算子的具体对应。在有限平凡化中，光滑 d 阶算子有表达式

$$P=\sum_{|\alpha|\le d}A_\alpha(x)\mathrm{D}^\alpha,\qquad \mathrm{D}_j=-\mathrm{i}\partial_j.$$

对每个整数 $k\ge 0$，乘积求导至 k 阶时，Pu 只涉及 u 的至 $k+d$ 阶导数及有限阶系数导数。紧集上的系数界与命题 11.2.2 因此给出有界映射

$$P:W^{k+d,p}(M;E)\longrightarrow W^{k,p}(M;F),\qquad 1\le p<\infty.$$

这个作用与分布意义的作用一致，因为光滑逼近可代入每个测试配对。椭圆性将提供反方向的估计。

定理 13.1.1 (全局椭圆估计)**.** *设 M^n 为非空闭光滑流形，$n\ge 1$，$E,F\to M$ 为同秩有限秩光滑实或复向量丛，固定光滑度量与联络。设 $P:C^\infty(E)\to C^\infty(F)$ 为光滑系数的椭圆微分算子，阶数 $d\ge 1$。对每个整数 $k\ge 0$，存在 C_k，使*

$$\|u\|_{H^{k+d}}\le C_k\bigl(\|Pu\|_{H^k}+\|u\|_2\bigr)\tag{13.1}$$

对所有 $u\in H^{k+d}(E)$ 成立。若分布截面 u 满足 $Pu\in H^k(F)$，则 $u\in H^{k+d}(E)$，并满足同一估计。

证明. 选有限平凡化 U_a，从属单位分解 χ_a，以及 $\psi_a\in C_c^\infty(U_a)$，使 $\psi_a=1$ 于 $\operatorname{supp}\chi_a$ 附近。第十二章的分布估计定理 12.3.9 在每个坐标片中取 $s=k,t=0$，得到

$$\|(\chi_a u)_a\|_{H^{k+d}(\mathbb{R}^n)}\le C_a\bigl(\|(\psi_a Pu)_a\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}+\|(\psi_a u)_a\|_2\bigr).$$

下标表示相应丛的局部分量。局部定理已经控制了截断交换子；这一步无需把 $P(\chi_a u)$ 错写成 $\chi_a P u$。对有限个 a 求和，使用 Sobolev 范数等价及光滑乘法的有界性，即得式(13.1)。光滑稠密性使估计延伸到 H^{k+d}。

对任意分布 u，先在每张坐标片使用同一定理的正则性部分，得到 $u \in H^{k+d}_{\mathrm{loc}}$。紧性与有限覆盖使其成为全局 H^{k+d} 截面，再应用已证估计。这个次序并未预先要求未知分布具有 L^2 范数。 □

闭流形上的每个点都位于一个内部坐标片中。若 M 有边界，覆盖边界的半球不是第十二章的内部区域；边界条件和相应估计将在下一章另行建立。对变化的几何族，式(13.1)中的常数仍依赖覆盖、截断、度量、标架和所需系数界，固定流形上的有限性不自动给出族上的一致性。

13.1.2 含低阶范数的先验不等式

零阶项记录了尚未由方程控制的低频部分。要在其他可积指数中得到相同形式，先把低阶导数压到任意小倍数的高阶范数中。

引理 13.1.2. *设 M 为闭光滑流形，E 为光滑有限秩度量丛，$q \geq 1$ 为整数，$1 < p < \infty$。对每个 $\varepsilon > 0$，存在 C_ε，使*

$$\|u\|_{W^{q-1,p}} \leq \varepsilon \|u\|_{W^{q,p}} + C_\varepsilon \|u\|_{L^p} \qquad (u \in W^{q,p}(E)).$$

证明. $q = 1$ 时取 $C_\varepsilon = 1$ 即可。若某个 $q > 1$、$\varepsilon > 0$ 的结论不成立，归一化后可取 u_j，使

$$\|u_j\|_{W^{q-1,p}} = 1, \qquad \varepsilon \|u_j\|_{W^{q,p}} + j\|u_j\|_p < 1.$$

由定理 11.5.5，一个子列在 $W^{q-1,p}$ 中收敛。它的 L^p 范数趋零，故极限只能为零，却又应有 $W^{q-1,p}$ 范数一，矛盾。 □

定理 13.1.3. *设 M^n 为非空闭光滑流形，$n \geq 1$，E, F 为同秩有限秩光滑度量丛，$P : C^\infty(E) \to C^\infty(F)$ 是光滑系数、阶 $d \geq 1$ 的椭圆算子。固定整数 $k \geq 0$ 及 $1 < p < \infty$。则*

$$\|u\|_{W^{k+d,p}} \leq C\left(\|Pu\|_{W^{k,p}} + \|u\|_p\right) \tag{13.2}$$

对 $u \in W^{k+d,p}(E)$ 成立；若分布截面满足 $Pu \in W^{k,p}(F)$，则它属于 $W^{k+d,p}(E)$，并满足此式。

证明. $k = 0$ 时，在一组内外嵌套坐标片上应用定理 12.4.7，有限相加即得结论。

为处理高阶，先令 u 光滑。在每个稍大的坐标片中，对全部 $|\beta| = k$ 写出

$$P(\partial^\beta u) = \partial^\beta (Pu) + [P, \partial^\beta] u.$$

交换子中至少一次导数落在系数上，所以其作用于 u 的阶数至多为 $k + d - 1$。局部 $W^{d,p}$ 估计用于 $\partial^\beta u$，再加上较低阶导数并以有限片拼接，得到

$$\|u\|_{W^{k+d,p}} \leq C\left(\|Pu\|_{W^{k,p}} + \|u\|_{W^{k+d-1,p}}\right).$$

坐标、联络与截断带来的项也都包含在后一个范数中。上一引理取 $q = k + d$，选择 ε 使 $C\varepsilon < 1/2$，移项得到所需估计。光滑稠密性处理一般 $W^{k+d,p}$ 截面。

分布解先由定理 12.4.8 逐片提升为 $W^{k+d,p}$，再用紧性拼合并代入估计。实丛可复化后取实部，结论相同。 □

例 13.1.4. 连通闭流形上的非负 Laplace 算子 Δ_g 满足 $\|u\|_{H^2} \le C(\|\Delta_g u\|_2 + \|u\|_2)$。常数函数的 Laplace 为零，故尚未规定均值时不能删除零阶项。相反，$P = 1 + \Delta_g$ 的齐次解与自身配对给出 $\|u\|_2^2 + \|\mathrm{d}u\|_2^2 = 0$，其核为零；下面的估计将说明此时可以去掉该项。

13.1.3　核的有限维性

令 $\mathcal{N}_P$ 表示齐次方程的光滑解空间。局部正则性使这个空间也包含全部分布齐次解，因此核的大小由全局几何决定。

命题 13.1.5. 设 M^n 为非空闭光滑流形，$n \ge 1$，E, F 为同秩光滑有限秩度量丛，$P : C^\infty(E) \to C^\infty(F)$ 为光滑椭圆算子，阶 $d \ge 1$。则

$$\mathcal{N}_P = \{u \in \mathcal{D}'(E) : Pu = 0\} \subset C^\infty(E)$$

为有限维空间。它是 $L^2(E)$ 的闭子空间，所有 Sobolev 实现的核都等于它。

证明. 分布解光滑性来自推论 12.3.10。若 $u_j \in \mathcal{N}_P$ 在 L^2 中趋于 u，则对任意光滑测试截面，分部积分并取极限可得 $Pu = 0$ 分布成立；所以 $u \in \mathcal{N}_P$，核闭。

若核无限维，逐次取与前面有限多个向量正交的单位向量，可构造 L^2 正交归一列 $e_j \in \mathcal{N}_P$。全局估计给出 $\|e_j\|_{H^d} \le C$。由 $d \ge 1$ 及 Rellich 紧性，一个子列在 L^2 中收敛；但不同项的 L^2 距离恒为 $\sqrt{2}$，矛盾。因此核有限维。任何 Sobolev 核都包含于分布核，而每个光滑核元素属于全部这些空间，故各实现的核相同。 □

取 $\mathcal{N}_P$ 的 L^2 正交归一基 $e_1, \dots, e_r$，正交投影为

$$\Pi_P u = \sum_{j=1}^{r} (u, e_j)_2 e_j. \tag{13.3}$$

它与基的选择无关，因为 $u - \Pi_P u$ 与核正交。每个 e_j 光滑，Hölder 不等式还给出

$$\|\Pi_P u\|_{W^{q,p}} \le C_{q,p} \|u\|_{L^p}, \qquad q \ge 0, \quad 1 < p < \infty.$$

因此式(13.3)也定义了 L^p 上的有界有限秩投影；即使 $p \ne 2$，我们仍用这些积分配对规定“与核正交”。

13.1.4　核的正交补上的先验估计

齐次解可以任意加到一个特解上。规定特解与核正交，既选出唯一候选，也恢复稳定估计。

定理 13.1.6. 设 M^n 为非空闭光滑流形，$n \geq 1$，E, F 为同秩光滑有限秩度量丛，$P : C^\infty(E) \to C^\infty(F)$ 为光滑椭圆 d 阶算子，$d \geq 1$。对整数 $k \geq 0$、$1 < p < \infty$，存在 $C_{k,p}$，使

$$\|u\|_{W^{k+d,p}} \leq C_{k,p} \|Pu\|_{W^{k,p}} \tag{13.4}$$

对所有 $u \in W^{k+d,p}(E)$、$\Pi_P u = 0$ 成立。特别地，任意 $u \in W^{k+d,p}(E)$ 满足同一右端控制 $\|u - \Pi_P u\|_{W^{k+d,p}}$ 的估计。

证明. 先证明 $\Pi_P u = 0$ 时 $\|u\|_p \leq C\|Pu\|_p$。若不成立，可取 $u_j \in W^{d,p}$，使

$$\Pi_P u_j = 0, \qquad \|u_j\|_p = 1, \qquad \|Pu_j\|_p \longrightarrow 0.$$

式(13.2)使它们在 $W^{d,p}$ 中有界。由 Rellich 紧性，可取子列在 L^p 中趋于 u。于是 $\|u\|_p = 1$、$\Pi_P u = 0$，并且测试配对中 $Pu = 0$。分布正则性使 $u \in \mathcal{N}_P$，所以 $u = \Pi_P u = 0$，矛盾。

现在把 $\|u\|_p \leq C\|Pu\|_p$ 代入全局 $W^{k+d,p}$ 估计，即得式(13.4)。最后 $P\Pi_P u = 0$，所以将同一估计用于 $u - \Pi_P u$ 即可。 □

这个矛盾论证也说明常数的含义：若归一化截面能让方程残差越来越小，紧性会产生一个非零齐次解。正交条件恰好排除了这个极限。因而当一族算子的核发生跳跃时，补空间上的反解常数可能变大；指数的稳定性与这种常数的一致性是两个不同的问题。

13.2 闭值域与 Fredholm 选择

有了核上的投影与补空间估计，方程能否求解就转化为右端是否落在值域中。闭值域保证近似可解的右端确实可解；形式伴随把所有障碍写成有限个积分条件。这是本节的 Fredholm 选择。[1]它把矩阵方程中“右端与转置核正交”的条件推广到闭流形上的椭圆方程。

13.2.1 值域的闭性

若 Pu_j 收敛，u_j 未必收敛，因为可以给它任意加上核元素。先减去核投影，上一节的估计就把右端的 Cauchy 性传给解。

命题 13.2.1. 设 M^n 为非空闭光滑流形，$n \geq 1$，E, F 为同秩光滑有限秩度量丛，$P : C^\infty(E) \to C^\infty(F)$ 是光滑椭圆算子，阶 $d \geq 1$。则 $P : H^d(E) \to L^2(F)$ 的值域 $\mathcal{R}_P$ 闭，且

$$P : \{u \in H^d(E) : \Pi_P u = 0\} \longrightarrow \mathcal{R}_P$$

为双射，其逆有界。

证明. 设 $f_j = Pu_j \to f$ 于 L^2，令 $v_j = u_j - \Pi_P u_j$。定理 13.1.6 给出

$$\|v_j - v_\ell\|_{H^d} \leq C\|f_j - f_\ell\|_2.$$

[1]Erik Ivar Fredholm（1866–1927），瑞典数学家，研究积分方程、谱理论与数学物理。

故 v_j 在完备空间 H^d 中收敛到 v。算子的有界性给出 $Pv = f$，投影的连续性给出 $\Pi_P v = 0$，所以 $f \in \mathcal{R}_P$。核正交截面中的齐次解为零，故所述映射单射；减去核投影又不改变右端，故它满射。逆的范数界正是上一节的估计。 □

证明中的关键下界来自上一节的矛盾紧性论证。闭值域使残差趋零具有求解意义：只要右端 f 可以被某列 Pu_j 在 L^2 中逼近，就能在去掉核以后得到一个真正满足 $Pu = f$ 的极限。

例 13.2.2. 在 ℓ^2 中令 $T(x_j) = (x_j/j)$。它有界且单射，值域包含所有有限支序列，因而稠密。令 $y = (1/j)_{j\ge 1} \in \ell^2$，其有限截断均在值域中，且收敛到 y；但 $Tx = y$ 要求 $x_j = 1$，不属于 ℓ^2，故值域不闭。这里伴随核为零，却仍有不可解右端，说明正交条件要成为充分条件，闭值域不能缺少。

13.2.2　形式伴随的正则性

第十二章的形式伴随 P^* 由积分恒等式确定：

$$(Pu, v)_2 = (u, P^* v)_2, \qquad u \in C^\infty(E), \quad v \in C^\infty(F).$$

闭流形没有边界项。按命题 12.2.2，其主符号为 $\sigma_d(P^*)(x,\xi) = \sigma_d(P)(x,\xi)^*$，故 P^* 同样椭圆，阶数仍为 d。于是 $P^* v = 0$ 的分布解也是光滑的，且 $\mathcal{N}_{P^*}$ 有限维。

形式伴随是微分表达式。若把 P 看成从 H^d 到 L^2 的有界映射，它关于这两个 Hilbert 范数的有界伴随取值于 H^d，并不是同一个表达式。谱论需要的是把 P 看成 L^2 上定义域为 H^d 的算子，下面把这一点准确落实。

命题 13.2.3. 设 M^n 为非空闭光滑流形，$n \ge 1$，E, F 为同秩有限秩光滑 Hermitian 丛，$P : C^\infty(E) \to C^\infty(F)$ 为光滑椭圆 d 阶算子，$d \ge 1$。把 P 定义为 $L^2(E) \to L^2(F)$ 的算子，域为 $H^d(E)$，作用为 P。则 P 稠定且闭。其 Hilbert 伴随的域恰为 $H^d(F)$，在此域上作用为 P^*。

证明. 光滑截面在 L^2 中稠密，故定义域稠密。若 $u_j \to u$ 于 $L^2(E)$、$Pu_j \to f$ 于 $L^2(F)$，全局估计给出

$$\|u_j - u_\ell\|_{H^d} \le C\big(\|Pu_j - Pu_\ell\|_2 + \|u_j - u_\ell\|_2\big).$$

因此 u_j 在 H^d 中收敛，极限在 L^2 中只能是 u，且 $Pu = f$。这正是图闭的含义。

按定义，$v \in L^2(F)$ 属于 Hilbert 伴随的域，等价于存在 $w \in L^2(E)$，使 $(Pu, v)_2 = (u, w)_2$ 对全部 $u \in H^d(E)$ 成立。对光滑 u 作测试，得 $P^* v = w$ 分布成立。伴随的椭圆正则性使 $v \in H^d(F)$。反之，若 $v \in H^d(F)$，先对光滑 u, v 分部积分，再由 H^d 光滑逼近取极限，得到上述恒等式，其中 $w = P^* v \in L^2$。故两种定义域恰好相同。 □

13.2.3　余核与伴随核

对右端空间中的闭子空间 $\mathcal{R}_P$，正交补中的向量记录了全部线性阻碍。形式伴随的正则性把这些原本只有 L^2 意义的向量变成光滑截面。

定理 13.2.4 (椭圆 Fredholm 选择)**.** 设 M^n 为非空闭光滑流形，$n \geq 1$，E, F 为同秩光滑有限秩度量丛，$P : C^\infty(E) \to C^\infty(F)$ 为光滑椭圆算子，阶 $d \geq 1$。则

$$\operatorname{ran}(P : H^d(E) \to L^2(F)) = \mathcal{N}_{P^*}^{\perp}. \tag{13.5}$$

因此 $L^2(F)/\operatorname{ran} P$ 自然同构于 $\mathcal{N}_{P^*}$，特别地余维有限。对 $f \in L^2(F)$，方程 $Pu = f$ 可解当且仅当

$$(f, h)_2 = 0 \qquad \text{对全部} h \in \mathcal{N}_{P^*}.$$

可解时有唯一满足 $\Pi_P u = 0$ 的 H^d 解，其余解为它加上任意核元素。

证明. 若 $v \in \mathcal{R}_P^{\perp}$，则 $(Pu, v)_2 = 0$ 对全部光滑 u 成立，所以 $P^* v = 0$ 分布成立。正则性给出 $v \in \mathcal{N}_{P^*}$。反向由分部积分和光滑稠密性立得，故 $\mathcal{R}_P^{\perp} = \mathcal{N}_{P^*}$。命题 13.2.1 保证值域闭；Hilbert 投影定理定理 12.1.1 因而给出 $\mathcal{R}_P = (\mathcal{R}_P^{\perp})^{\perp}$，得到式(13.5)。

余核的具体同构把类 $[f]$ 送到 $\Pi_{P^*} f$：给 f 加上值域元素不改变投影，投影为零又恰好意味着 f 在值域中，故它良定义且双射。存在性随值域等式成立；减去 $\Pi_P u$ 给出归一化解，两个这样的解之差同时属于核和核正交补，只能为零。 □

推论 13.2.5. 在定理 13.2.4 的闭流形、光滑丛及光滑椭圆 d 阶算子条件下，对每个整数 $k \geq 0$，有

$$P(H^{k+d}(E)) = \{ f \in H^k(F) : (f, h)_2 = 0 \text{ 对所有} h \in \mathcal{N}_{P^*} \}.$$

相容右端的核正交解满足 $\|u\|_{H^{k+d}} \leq C_k \|f\|_{H^k}$。特别地，光滑右端的解光滑。

证明. 必要性由分部积分。相容的 H^k 右端先由上一结果得到 H^d 解，再由定理 13.1.1 提升到 H^{k+d}。归一化与估计来自定理 13.1.6；光滑性可由逐阶提升或直接由分布椭圆光滑性得到。 □

这里的余核用光滑 $\mathcal{N}_{P^*}$ 表示，与 Sobolev 阶数的选择相容。不过在 H^k 中，所写条件仍是 L^2 配对，不能自行替换为 H^k 正交条件。

13.2.4 可解条件和 Fredholm 指数

定义 13.2.6. 设 X, Y 为实或复 Banach 空间。若有界线性映射 $T : X \to Y$ 的核有限维、值域闭且余核 $Y/\operatorname{ran} T$ 有限维，则称它为 **Fredholm 算子** (Fredholm operator)，定义其 **Fredholm 指数** (Fredholm index) 为

$$\operatorname{ind} T = \dim \ker T - \dim(Y/\operatorname{ran} T).$$

椭圆算子的上述实现因而是 Fredholm 的，指数为 $\dim \mathcal{N}_P - \dim \mathcal{N}_{P^*}$。这是一个有限整数；它不要求 P 自伴，也不要求指数为零。若 $E = F$、$P = P^*$，指数才立即为零。抽象紧算子的 Fredholm 选择及定义可对照 Brezis 第 6.2 节和第 6 章评注第 1 项 [10, 第 6.2 节，第 6 章评注第 1 项]。

定理 13.2.7. 设 M^n 为非空闭光滑流形，$n \geq 1$，E, F 为同秩光滑有限秩度量丛，$P : C^\infty(E) \to C^\infty(F)$ 为光滑椭圆 d 阶算子，$d \geq 1$。对整数 $k \geq 0$、$1 < p < \infty$，有界映射

$$P : W^{k+d,p}(E) \longrightarrow W^{k,p}(F)$$

为 Fredholm 算子，核为 $\mathcal{N}_P$，值域为

$$\{f \in W^{k,p}(F) : \textstyle\int_M \langle f, h\rangle \mu_g = 0 \text{ 对全部} h \in \mathcal{N}_{P^*}\}.$$

余核由 $\mathcal{N}_{P^*}$ 表示，指数独立于 k, p。相容右端有唯一的 $\Pi_P u = 0$ 解，并满足 $\|u\|_{W^{k+d,p}} \le C_{k,p}\|Pu\|_{W^{k,p}}$。

证明. 先取 $k = 0$。上一节的 L^p 核正交估计使值域闭：对收敛列 Pu_j 减去核投影后，$u_j - \Pi_P u_j$ 在 $W^{d,p}$ 中为 Cauchy 列，与闭值域命题的证明完全相同。

令 $p' = p/(p-1)$。由积分对偶引理 11.2.10 及纤维度量，每个 $L^p(F)$ 上的连续线性泛函都写成 $f \mapsto \int_M \langle f, h\rangle \mu_g$，其中 $h \in L^{p'}(F)$。它消灭值域，当且仅当 $P^* h = 0$ 分布成立；于是 h 光滑且属于 $\mathcal{N}_{P^*}$。反之每个这样的 h 都消灭值域。若 f 不在闭值域中，Hahn–Banach 分离引理 11.2.9 给出一个在值域上为零而在 f 上非零的泛函，故必有上述某个积分不为零。这就证明了 $k = 0$ 的值域等式。

取 $\mathcal{N}_{P^*}$ 的 L^2 正交归一基，积分配对构成满射 $L^p(F) \to \mathbb{K}^{\dim \mathcal{N}_{P^*}}$：将右端取为该光滑基的线性组合即可得到任意坐标。因此值域的余维恰为这个维数。

对于 $k > 0$，相容的 $W^{k,p}$ 右端先有 $W^{d,p}$ 解，再由定理 13.1.3 提升正则性。上述有限个积分在 $W^{k,p}$ 中仍连续且联合满射，所以值域闭、余维相同。核光滑且不随空间改变，唯一性、归一化和估计均由上一节得到。 □

例 13.2.8. 在 $S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上，$P = \partial_x$ 的形式伴随为 $-\partial_x$，两者的核都由常数生成，指数为零。方程 $u' = f$ 有周期解当且仅当 $\int_0^{2\pi} f = 0$；取

$$u(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^y f(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y$$

即得唯一零均值解。这里可解性并不要求算子自伴。对 Δ_g 而言，核在每个连通分支上由常数构成，因此相容条件是逐个分支的积分为零，不能只检查总积分。

13.2.5　指数对连续扰动的稳定性

核与余核的维数可能同时变化，差却保持不变。把无限维可逆部分先消去，会留下一个有限维映射；它的秩怎样变化都不改变“核维数减余维数”。

定理 13.2.9. 设 M^n 为非空闭光滑流形，$n \ge 1$，E, F 为同秩光滑有限秩度量丛，$P : C^\infty(E) \to C^\infty(F)$ 为光滑椭圆 d 阶算子，$d \ge 1$。把它看成 $X = H^d(E) \to Y = L^2(F)$ 的有界映射。则存在 $\delta > 0$，使每个有界线性映射 $Q : X \to Y$ 满足 $\|Q - P\| < \delta$ 时，Q 为 Fredholm 算子且

$$\operatorname{ind} Q = \operatorname{ind} P.$$

特别地，在固定 M, E, F 上，阶数为 d 的光滑椭圆算子组成的算子范数连续道路 $P_t : H^d(E) \to L^2(F)$、$0 \le t \le 1$，具有恒定指数。

证明. 记 $K = \mathcal{N}_P$、$C = \mathcal{N}_{P^*}$、$R = \mathcal{R}_P$，并令 $X_0 = \ker \Pi_P \cap H^d(E)$。我们已经证明有连续直和

$$X = X_0 \oplus K, \qquad Y = R \oplus C,$$

以及有界可逆映射 $A = P|_{X_0} : X_0 \to R$。按这些分解把 Q 写成

$$Q = \begin{pmatrix} A_Q & B_Q \\ C_Q & D_Q \end{pmatrix}.$$

投影均有界，所以 Q 充分接近 P 时，$\|A^{-1}(A_Q - A)\| < 1$。Neumann 级数给出 A_Q 的有界逆。作有界可逆的行、列消元，得到

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -C_Q A_Q^{-1} & I \end{pmatrix} Q \begin{pmatrix} I & -A_Q^{-1}B_Q \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_Q & 0 \\ 0 & S_Q \end{pmatrix}, \quad S_Q = D_Q - C_Q A_Q^{-1} B_Q : K \to C. \tag{13.6}$$

右端的第一块可逆，第二块作用在有限维空间之间，故值域为闭空间 $R \oplus \operatorname{ran} S_Q$，核与余核均有限维。可逆行、列变换保持这些性质和维数，因而

$$\operatorname{ind} Q = \dim \ker S_Q - \big(\dim C - \operatorname{rank} S_Q\big) = \dim K - \dim C.$$

这就是 $\operatorname{ind} P$。沿连续道路，每一点附近都可应用同一论证，故指数局部常值；区间连通使它处处相同。 □

分块消元把所有无限维求解集中到同构 A_Q，剩下的有限维映射 S_Q 决定核与余核怎样跳跃，如图图 13-1。其秩同时从源维数与靶维数中扣除，因此在指数里抵消。

$$X_0 \xrightarrow[\simeq]{A_Q} R$$

$$K \xrightarrow[S_Q]{} C$$

图 13-1: 可逆坐标变换后，两块独立作用。上方是闭补空间之间的同构，下方保留有限维核与余核的变化。

推论 13.2.10. *设 M 为闭光滑流形，E, F 为同秩光滑有限秩度量丛，$P : C^\infty(E) \to C^\infty(F)$ 是光滑椭圆 d 阶算子，$d \geq 1$。若 B 为光滑系数、阶数至多 $d-1$ 的算子，则 $\operatorname{ind}(P + B) = \operatorname{ind} P$。*

证明. $P_t = P + tB$ 的主符号与 P 相同，所以整条道路椭圆；又有 $\|P_t - P_s\|_{H^d \to L^2} \leq |t - s|\|B\|$。应用上一结果即可。 □

例 13.2.11. *在复值周期函数上取 $P_t = -\mathrm{i}\partial_x + t$，$|t| < 1/2$。齐次解为 $u(x) = ae^{-\mathrm{i}tx}$，它周期当且仅当 $t = 0$ 或 $a = 0$。算子形式自伴，故核与余核在 $t = 0$ 同时从零维跳到一维，指数始终为零。$t \neq 0$ 时对常数右端一有 $P_t(1/t) = 1$，因此逆算子的范数至少按 $1/|t|$ 增长。这解释了为什么指数稳定并不保证解对参数一致有界。*

13.3 Green 算子和谱

上一节把方程的障碍压缩到两个有限维空间：解可以加上核中的截面，右端必须正交于伴随核。固定正交补以后，就能把 “存在一个解” 变成一个连续的求解算子。对

于形式自伴且非负的算子，这个求解过程还可与正交特征截面联系起来：椭圆估计控制导数，紧嵌入保证高频的逆作用趋于零，二者共同产生离散谱。

13.3.1　广义逆及有限秩投影

设 $P : C^\infty(E) \to C^\infty(F)$ 是闭黎曼流形上的光滑椭圆算子。记

$$\mathcal{N}_P = \ker P, \qquad \mathcal{N}_{P^*} = \ker P^*, \qquad \Pi_P : L^2(E) \to \mathcal{N}_P, \quad \Pi_{P^*} : L^2(F) \to \mathcal{N}_{P^*},$$

其中两个核都取光滑截面，并以 L^2 内积正交投影。若 $e_1, \dots, e_a$ 是 $\mathcal{N}_P$ 的正交归一基，则

$$\Pi_P u = \sum_{\nu=1}^{a} \langle u, e_\nu \rangle_{L^2} e_\nu .$$

所以投影为有限秩算子，且把 L^2 截面送到光滑截面；每个 H^k 范数中的有界性都来自有限个光滑基向量的范数。基可以改变，正交投影本身不变。

定理 13.3.1. *设 M 为非空、紧且无边界的光滑黎曼流形，$\dim M \geq 1$，$E, F \to M$ 为同秩有限秩光滑复 Hermitian 丛，$P : C^\infty(E) \to C^\infty(F)$ 为阶数 $d \geq 1$ 的光滑椭圆微分算子。存在唯一有界线性算子*

$$G_P : L^2(F) \longrightarrow H^d(E),$$

使 $G_P f \perp \mathcal{N}_P$、$P G_P f = (I - \Pi_{P^*}) f$。它满足

$$P G_P = I - \Pi_{P^*}, \qquad G_P P = I - \Pi_P, \qquad G_P \Pi_{P^*} = 0, \quad \Pi_P G_P = 0, \tag{13.7}$$

其中第二式作用于 $H^d(E)$。对每个整数 $k \geq 0$，同一个算子有界地映射 $H^k(F)$ 到 $H^{k+d}(E)$，特别地保持光滑性。作为 $L^2(F) \to L^2(E)$ 的算子，它是紧的。若另有 $E = F$、$P = P^*$，则 G_P 在 $L^2(E)$ 上自伴；在此条件下，若 $\langle Pu, u \rangle_{L^2} \geq 0$ 对所有光滑 u 成立，则 G_P 也非负。

证明. 对 $f \in L^2(F)$，令 $f_0 = (I - \Pi_{P^*}) f$。由定理 13.2.4，f_0 属于 $P : H^d(E) \to L^2(F)$ 的像。选择一个解 v，再取 $u = v - \Pi_P v$，便得唯一的正交核解：若另有同样的解，两解之差既在 $\mathcal{N}_P$ 中又正交于它，故为零。定义 $G_P f = u$。唯一性保证线性，定理 13.1.6 给出

$$\| G_P f \|_{H^d} \leq C \| f_0 \|_2 \leq C \| f \|_2 .$$

对 $v \in H^d(E)$，$Pv \perp \mathcal{N}_{P^*}$，而 $v - \Pi_P v$ 是方程 $Pu = Pv$ 的正交核解，因此 $G_P P v = v - \Pi_P v$。其余恒等式由定义直接得到。

若 $f \in H^k(F)$，推论 13.2.5 使 $u = G_P f$ 属于 $H^{k+d}(E)$。结合全局估计与刚得的 L^2 界，

$$\| u \|_{H^{k+d}} \leq C_k (\| f_0 \|_{H^k} + \| u \|_2) \leq C_k' \| f \|_{H^k} .$$

光滑数据属于每个 H^k，故解也属于所有整数阶 Sobolev 空间，高阶嵌入推论 11.3.10 遂给出光滑性。由定理 11.5.5，$H^d(E) \Subset L^2(E)$，所以 G_P 的 L^2 作用为紧算子。

最后设 $P = P^{*}$。取 $u = G_P f$、$v = G_P g$。光滑稠密性把形式伴随恒等式延伸到 H^d；核的正交性于是给出

$$\langle G_P f, g\rangle = \langle u, Pv\rangle = \langle Pu, v\rangle = \langle f, G_P g\rangle.$$

若 P 非负，同一稠密性使 $\langle Pu, u\rangle \geq 0$ 对 $u \in H^d$ 仍成立，因而 $\langle G_P f, f\rangle = \langle u, Pu\rangle \geq 0$。 □

G_P 称为所固定 L^2 度量下的 **Green 算子** (Green operator)，也是 P 的规范广义逆。[2]它在可解右端上选择唯一的最小 L^2 范数解，因为其余解为 $G_P f + h$、$h \in \mathcal{N}_P$，且 $\|G_P f + h\|_2^2 = \|G_P f\|_2^2 + \|h\|_2^2$。在不可解右端上，算子先去掉伴随核分量；式(13.7)准确记录了这个有限维误差。

13.3.2 自伴非负算子的紧预解式

以下取 $E = F$，并假设 $P = P^{*}$ 且 P 非负。必须先明确 P 在 L^2 中的定义域。微分算子会损失导数，通常不是处处定义的有界 L^2 算子；将它看作

$$A : \mathcal{D}(A) = H^d(E) \subset L^2(E) \longrightarrow L^2(E)$$

才与此前的椭圆估计相符。对于稠密定义算子，伴随域由配对决定：$v \in \mathcal{D}(A^{*})$ 表示存在 $w \in L^2$ 使 $\langle Au, v\rangle = \langle u, w\rangle$ 对所有 $u \in \mathcal{D}(A)$ 成立，此时定义 $A^{*}v = w$。自伴要求域与作用同时相等。

定理 13.3.2. *设 M 为非空、紧且无边界的光滑黎曼流形，$\dim M \geq 1$，$E \to M$ 为有限秩光滑复 Hermitian 丛，P 为阶数 $d \geq 1$ 的光滑椭圆算子，满足 $P = P^{*}$ 及 $\langle Pu, u\rangle \geq 0$ 对所有 $u \in C^{\infty}(E)$ 成立。令 A 为 P 在 $L^2(E)$ 中定义域为 $H^d(E)$ 的实现。则 A 是稠密定义、闭且非负的自伴算子，并且*

$$R = (A + I)^{-1} : L^2(E) \longrightarrow H^d(E)$$

存在且有界。作为 L^2 算子，R 紧、自伴、单射，满足 $\|R\|_{L^2 \to L^2} \leq 1$，并且 $\langle Rf, f\rangle > 0$ 对每个非零 f 成立。

证明. 命题 13.2.3 已经证明：A 稠定且闭，其 Hilbert 伴随的域为 $H^d(E)$，作用为形式伴随 P^{*}。这里 $P^{*} = P$，故 $A^{*} = A$，包括域也相同。光滑截面在 H^d 中稠密，$P : H^d \to L^2$ 有界，所以光滑截面上的非负性取极限后对整个定义域成立。

算子 $P + I$ 仍椭圆、形式自伴，而且

$$\langle (P + I)u, u\rangle \geq \|u\|_2^2.$$

故它的核为零。定理 13.2.4 把像的正交补识别为同一个零核，因而 $P + I : H^d \to L^2$ 为双射。令 $u = Rf$，配对方程给出 $\|u\|_2 \leq \|f\|_2$，再由全局椭圆估计得到 $\|u\|_{H^d} \leq C\|f\|_2$。紧性随即由 $H^d \Subset L^2$ 得到。

[2]George Green（1793–1841），英国数学家，研究势论与数学物理，Green 函数及有关积分公式以其命名。

设 $u = Rf$、$v = Rg$。则

$$\langle Rf, g\rangle = \langle u, (A+I)v\rangle = \langle (A+I)u, v\rangle = \langle f, Rg\rangle.$$

这证明 R 自伴。又有 $\langle Rf, f\rangle = \langle u, (A+I)u\rangle \geq \|u\|_2^2$，非零 f 对应非零 u，故得到严格正性和单射性。 □

若一个复数 z 使 $A - zI : \mathcal{D}(A) \to L^2$ 为双射，且其逆在 L^2 上有界，则称 z 属于**预解集** (resolvent set) $\rho(A)$，逆 $(A-zI)^{-1}$ 称为**预解式** (resolvent)。补集 $\sigma(A) = \mathbb{C}\setminus\rho(A)$ 称为**谱** (spectrum)。刚才的定理给出 $-1 \in \rho(A)$，并证明这个预解式紧。加上 I 的作用是统一消去可能存在的零特征值，随后再从 R 的特征值反求 A 的特征值。

13.3.3　特征值离散性和光滑特征截面

先把紧性怎样产生特征向量这一泛函分析步骤完整写出。下面只需要非负自伴情形；零空间可以无限维，而每个正特征值的空间必为有限维。

定理 13.3.3 (紧非负自伴算子的谱分解)**.** *设 H 为可分的实或复 Hilbert 空间，$T : H \to H$ 为紧自伴算子，且 $\langle Tu, u\rangle \geq 0$。则 H 有由 T 的特征向量组成的正交归一基。每个正特征值具有有限重数；按重数排列的正特征值若有无限多个，只能趋于零。特别地，若 H 无限维且 $\ker T = 0$，则存在正交归一基 $(e_j)_{j\geq 1}$ 及*

$$\mu_1 \geq \mu_2 \geq \cdots > 0, \qquad \mu_j \longrightarrow 0, \qquad Te_j = \mu_j e_j.$$

证明. 证明的核心是让单位球上二次型的上确界达到。先记 $a = \sup_{\|u\|=1}\langle Tu, u\rangle$。非负 Hermitian 型 $b(u,v) = \langle Tu, v\rangle$ 满足

$$|b(u,v)|^2 \leq b(u,u)\,b(v,v).$$

确实，将 $b(u - tv, u - tv) \geq 0$ 对标量 t 配方即可；当 $b(v,v) = 0$ 时，让 t 沿交叉项的相位取任意大模长，必有 $b(u,v) = 0$。所以 $|\langle Tu, v\rangle| \leq a\|u\|\|v\|$，即 $\|T\| \leq a$；反向不等式直接成立，故 $a = \|T\|$。若 $T \neq 0$，则 $a > 0$。

取单位向量列 u_ℓ 使 $\langle Tu_\ell, u_\ell\rangle \to a$。由引理 12.1.6，抽子列使 $u_\ell \rightharpoonup u$，$\|u\| \leq 1$；紧性再使 Tu_ℓ 强收敛。它的极限必为 Tu，因为对任意 v，$\langle Tu_\ell, v\rangle = \langle u_\ell, Tv\rangle \to \langle Tu, v\rangle$。于是

$$a = \langle Tu, u\rangle \leq a\|u\|^2 \leq a.$$

因此 $\|u\| = 1$，并且 $\langle (aI - T)u, u\rangle = 0$。算子 $aI - T$ 非负，对它使用刚证的半内积不等式，得 $\langle (aI - T)u, v\rangle = 0$ 对所有 v 成立。因此 $Tu = au$。

取 $e_1 = u$。自伴性保证 $e_1^{\perp}$ 在 T 下不变：$\langle Tv, e_1\rangle = \langle v, Te_1\rangle = 0$。在这个闭子空间上重复最大化过程；只要限制算子非零，就得到新的单位特征向量 e_j，其特征值 μ_j 为剩余空间上 T 的范数。因此 μ_j 非增。若有无限多个 $\mu_j \geq \varepsilon > 0$，则

$$\|Te_i - Te_j\|^2 = \mu_i^2 + \mu_j^2 \geq 2\varepsilon^2 \quad (i \neq j),$$

与紧性矛盾。这同时说明正特征值的重数有限，以及无限序列 $\mu_j \to 0$。

令 V 为所得正特征向量的闭线性张成空间。在 $V^{\perp}$ 上若 T 非零，刚证的最大化论证又产生正特征值 $b>0$。无限过程的每个剩余空间都包含 $V^{\perp}$，因而每个 $\mu_j \ge b$，与趋零矛盾；有限过程中则与停止时限制算子为零矛盾。因此 $T|_{V^{\perp}}=0$。另一方面，$\ker T$ 正交于所有正特征向量，故 $V^{\perp}=\ker T$。在可分闭子空间 $\ker T$ 的可数稠密集上施行逐次正交化，丢掉为零的余向量，即得它的正交归一基；与 (e_j) 合在一起得到所需基。

最后，任意 $x\in H$ 到前 N 个基向量张成空间的正交投影为 $\sum_{j\le N}\langle x,e_j\rangle e_j$。其误差与该空间正交，平方范数为 $\|x\|^2-\sum_{j\le N}|\langle x,e_j\rangle|^2$。基的闭张成性使误差趋零，故展开在范数中收敛且满足平方和恒等式。这也说明上述“基”具有实际的级数展开含义。 □

紧自伴分解可对照 Brezis 第 6.4 节的定理 6.11。[10, 第 6.4 节，定理 6.11] 这里通过弱收敛与紧性直接取得二次型最大值，使所需的正算子版本不依赖一般有界算子的谱理论。

定理 13.3.4. *设 M 为非空、紧且无边界的光滑黎曼流形，$\dim M\ge 1$，$E\to M$ 为正秩光滑复 Hermitian 丛。设 P 为光滑、形式自伴、非负、椭圆的 $d\ge 1$ 阶微分算子，令 A 为其定义域 $H^d(E)$ 的 L^2 实现。则存在光滑截面组成的 L^2 正交归一基 $(e_j)_{j\ge 1}$，使*

$$Pe_j=\lambda_j e_j,\qquad 0\le\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots,\qquad \lambda_j\longrightarrow+\infty.$$

各特征值均具有有限重数，$\sigma(A)=\{\lambda_j : j\ge 1\}$。对 $u=\sum_j c_j e_j\in L^2(E)$，有

$$u\in H^d(E)\quad\Longleftrightarrow\quad\sum_{j}(1+\lambda_j)^2|c_j|^2<\infty; \tag{13.8}$$

此时 $Au=\sum_j \lambda_j c_j e_j$，级数在 L^2 中收敛。

证明. $L^2(E)$ 可分：有限坐标平凡化中，以有理阶梯函数逼近各分量，再用固定单位分解拼合，可得可数稠密集；它又因正维坐标球中可选择无限多个线性独立紧支截面而无限维。将紧谱定理用于定理 13.3.2 的 $R=(A+I)^{-1}$。因 R 单射，所得基向量的特征值 μ_j 均为正，$\mu_j\to 0$。从 $e_j=\mu_j^{-1}Re_j$ 知 $e_j\in H^d$，且

$$Ae_j=(\mu_j^{-1}-1)e_j.$$

令 $\lambda_j=\mu_j^{-1}-1$。由非负性，$\lambda_j\ge 0$，其有限重数与趋于正无穷均由 μ_j 的性质得到。方程 $Pe_j=\lambda_j e_j$ 反复应用定理 12.3.9，使 e_j 依次属于 $H^{2d},H^{3d},\dots$，故由高阶嵌入推论 11.3.10 有光滑代表。

若 $u\in H^d$，形式伴随恒等式给出 $\langle Au,e_j\rangle=\lambda_j c_j$。平方和恒等式说明 $\sum_j\lambda_j^2|c_j|^2=\|Au\|_2^2$，再加上 $u\in L^2$，即得式(13.8)的必要性。反之，若该带权平方和有限，则部分和 $u_N=\sum_{j\le N}c_je_j$ 及 Pu_N 分别在 L^2 中为 Cauchy 列。定理 13.1.1 给出

$$\|u_N-u_K\|_{H^d}\le C\big(\|P(u_N-u_K)\|_2+\|u_N-u_K\|_2\big).$$

故它们在 H^d 中收敛；其 L^2 极限是 u，这就证明充分性及 Au 的展开。

每个 λ_j 显然不属于预解集。若 z 不等于任何 λ_j，由 $\lambda_j\to+\infty$，有

$$\inf_j|\lambda_j-z|>0,\qquad \sup_j\frac{1+\lambda_j}{|\lambda_j-z|}<\infty.$$

因此对 $f=\sum_j f_j e_j$，级数

$$u=\sum_{j}\frac{f_j}{\lambda_j-z}e_j$$

定义一个 H^d 截面，满足 $(A-zI)u=f$，且 L^2 范数由 $C_z\|f\|_2$ 控制。逐个系数又给出唯一性，故 $z\in\rho(A)$。这证明了整个谱的描述，而不只是列出若干特征值。 □

例 13.3.5. 在周长 2π 的圆周上，取 $P=-\partial_x^2$。解常微分方程 $-u''=\lambda u$ 并施加函数及一阶导数的周期条件，得到零特征空间为常数，正特征值为 k^2、$k\geq 1$，每个复特征空间由 $e^{\mathrm{i}kx},e^{-\mathrm{i}kx}$ 张成。上述定理保证除此之外没有缺失的 L^2 方向。因此

$$e_k(x)=(2\pi)^{-1/2}e^{\mathrm{i}kx},\qquad k\in\mathbb{Z},$$

构成正交归一基，$Re_k=(1+k^2)^{-1}e_k$，而 $G_Pe_0=0$、$G_Pe_k=k^{-2}e_k$ 对 $k\neq 0$ 成立。原算子在高频上增长，两个逆算子的高频作用却衰减，这正是紧性的具体表现。

13.3.4　谱展开的范数与正则性

特征展开不仅描述 L^2 函数，还可记录导数范数。最直接的版本按算子的整数次幂计数；它已经足以识别光滑截面，并控制谱截断在每个固定导数阶数中的误差。

定理 13.3.6. 设 M 为非空、紧且无边界的正维光滑黎曼流形，$E\to M$ 为正秩光滑复 Hermitian 丛，P 为光滑、形式自伴、非负的 $d\geq 1$ 阶椭圆微分算子。取定理 13.3.4 的特征基，写 $u=\sum_j c_je_j\in L^2(E)$。对每个整数 $q\geq 0$，有

$$u\in H^{qd}(E)\quad\Longleftrightarrow\quad\sum_{j}(1+\lambda_j)^{2q}|c_j|^2<\infty,\tag{13.9}$$

并且存在只依赖 P,q 及所固定几何数据的正数 c_q,C_q，使

$$c_q\|u\|_{H^{qd}}^2\leq\sum_{j}(1+\lambda_j)^{2q}|c_j|^2\leq C_q\|u\|_{H^{qd}}^2.$$

特别地，u 有光滑代表当且仅当这些带权平方和对每个 q 都有限；此时特征展开在每个 C^r 范数中收敛。

证明. $q=0$ 正是正交归一展开的平方和恒等式。设 $q\geq 1$，令 $B_q=(P+I)^q$，这是阶数 qd 的光滑椭圆算子：其最高阶主符号为 $\sigma_d(P)^q$，在非零余切方向上仍可逆。对 $u\in H^{qd}$，光滑稠密性及逐次形式伴随给出

$$\langle B_qu,e_j\rangle=(1+\lambda_j)^qc_j,\qquad\|B_qu\|_2^2=\sum_j(1+\lambda_j)^{2q}|c_j|^2.$$

微分算子的有界性给出右侧至多为 $C_q\|u\|_{H^{qd}}^2$。另一方面，对 B_q 使用定理 13.1.1，得

$$\|u\|_{H^{qd}}\leq C(\|B_qu\|_2+\|u\|_2)\leq 2C\|B_qu\|_2,$$

最后一步使用 $(1+\lambda_j)^q\geq 1$。这证明了范数等价及必要性。

若带权平方和有限，对光滑有限和 $u_N=\sum_{j\le N}c_je_j$ 应用刚才的估计，便知 u_N 在 H^{qd} 中为 Cauchy 列。其极限的 L^2 展开为 u，故 $u\in H^{qd}$，并在取极限后保留全部恒等式与不等式。

光滑截面在紧流形上具有所有整数阶 Sobolev 范数。反之，若每个 q 的带权平方和有限，对任意整数 $r\ge 0$，选择 $qd>r+\dim M/2$。高阶 Sobolev 嵌入推论 11.3.10 给出 $H^{qd}(E)\hookrightarrow C^r(E)$。因此 u 的各个连续代表相容，并具有任意阶连续导数；同时 $u_N\to u$ 在 H^{qd} 中收敛，故也在 C^r 中收敛。 □

上述正则性判据中的衰减是带权平方可和条件，导数阶数由权重的幂明确计量。它还使 Green 算子具有可直接使用的谱公式：

$$G_Pf=\sum_{\lambda_j>0}\frac{\langle f,e_j\rangle}{\lambda_j}e_j,\qquad \Pi_Pf=\sum_{\lambda_j=0}\langle f,e_j\rangle e_j. \tag{13.10}$$

对 $f\in L^2$，第一式在 H^d 中收敛，因为正特征值有正的最小值，且 $(1+\lambda_j)/\lambda_j$ 在正谱上一致有界。所得截面满足正交核条件和方程，故由唯一性就是先前构造的 G_Pf。这把可解性、规范解与特征展开联系在同一算子上。

推论 13.3.7. *设 M 为非空、紧且无边界的正维光滑黎曼流形，$E\to M$ 为正秩光滑复 Hermitian 丛，P 为光滑、形式自伴、非负的 $d\ge 1$ 阶椭圆算子。令 $\Pi_{\le L}$ 为其特征值不超过 $L\ge 0$ 的有限维特征空间之和上的 L^2 正交投影。对每个整数 $q\ge 0$ 及 $u\in H^{(q+1)d}(E)$，有*

$$\|(I-\Pi_{\le L})u\|_{H^{qd}}\le\frac{C_q}{1+L}\|u\|_{H^{(q+1)d}}.$$

证明. 在 $\lambda_j>L$ 的项上有 $(1+\lambda_j)^{2q}\le(1+L)^{-2}(1+\lambda_j)^{2(q+1)}$。乘以 $|c_j|^2$ 求和，再对两端使用式(13.9)的范数等价，开平方即得结论。 □

13.4 椭圆复形

外微分满足 $\mathrm{d}^2=0$，于是正合形式一定闭合，而闭合形式未必正合。这里的障碍原本定义为一个无限维空间的商。怎样用有限个光滑对象描述它？单独的外微分通常不是方形椭圆算子；把相邻两个方向的微分及其伴随合在一起，却能得到椭圆的二阶算子。上一节的 Green 算子将使每个截面分成三个正交部分，并使上同调类有唯一的调和代表。

13.4.1 符号序列的正合性

先把“相邻两次微分为零”与“每个非零频率都没有剩余障碍”分开。前者是微分算子的恒等式，后者是各纤维上的有限维线性代数条件。

定义 13.4.1. *设 M 为光滑流形，$E^0,\dots,E^N$ 为有限秩复向量丛，$D_q:C^\infty(M;E^q)\to C^\infty(M;E^{q+1})$ 为阶数至多一的光滑系数微分算子。若 $D_{q+1}D_q=0$，则*

$$0\longrightarrow C^\infty(E^0)\xrightarrow{D_0}C^\infty(E^1)\xrightarrow{D_1}\cdots\xrightarrow{D_{N-1}}C^\infty(E^N)\longrightarrow 0$$

称为一阶**微分复形** (differential complex)。记 $a_q(x,\xi)=\sigma_1(D_q)(x,\xi)$。若对每个 $x\in M$ 和每个非零实余切向量 ξ，序列

$$0\longrightarrow E_x^0\xrightarrow{a_0(x,\xi)}E_x^1\longrightarrow\cdots\xrightarrow{a_{N-1}(x,\xi)}E_x^N\longrightarrow 0 \tag{13.11}$$

在每一项正合，就称该复形为**椭圆复形** (elliptic complex)。端点处约定 $E^{-1}=E^{N+1}=0$、$D_{-1}=D_N=0$。

由主符号的复合公式命题 12.2.2，$D_{q+1}D_q=0$ 蕴含 $a_{q+1}a_q=0$，所以像总包含在下一个核中。椭圆性进一步要求这两个子空间相等。式(13.11)首项的正合要求 a_0 单射，末项要求 a_{N-1} 满射；不能只核对中间项。只有两个非零丛时，这个定义恰好要求唯一的主符号可逆，因而回到普通椭圆算子。

例 13.4.2. 在 $\mathbb{R}^2$ 上，取

$$D_0 f=(\partial_1 f,\partial_2 f),\qquad D_1(v_1,v_2)=\partial_1 v_2-\partial_2 v_1.$$

混合偏导可交换，故 $D_1D_0=0$。沿用 $\mathrm{D}_j=-\mathrm{i}\partial_j$ 的约定，两个符号为

$$a_0(\xi)c=\mathrm{i}c(\xi_1,\xi_2),\qquad a_1(\xi)v=\mathrm{i}(\xi_1 v_2-\xi_2 v_1).$$

若 $\xi\neq 0$，第一映射单射，第二映射满射，而第二映射的核正是 $\mathbb{C}\xi$。因此它是椭圆复形。若删掉最后的旋度映射，$0\to\mathbb{C}\xrightarrow{a_0}\mathbb{C}^2\to 0$ 在末项便不正合：梯度的符号只控制沿 ξ 的方向。

例 13.4.3. 在 $\mathbb{T}^2=(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$ 上，考虑两项复形 $C^\infty(\mathbb{T}^2)\xrightarrow{\partial_x}C^\infty(\mathbb{T}^2)$。它在 $\xi_x=0$ 的非零方向不椭圆。核含有所有 $f(y)$，因而无限维。靶空间对像的商也同构于 $C^\infty(S^1)$：映射是取 x 方向平均，零平均函数 g 的原函数 $\int_0^x g(t,y)\,\mathrm{d}t$ 则是周期光滑函数。复形恒等式本身没有带来有限维性。

13.4.2　相应 Laplace 算子的椭圆性

固定各丛的光滑 Hermitian 度量与底流形的光滑正密度，形式伴随由积分配对定义。对 E^q 中的一个截面，有两个可测量的方向：向前的 $D_q u$，以及与前一箭头对应的 $D_{q-1}^* u$。把两者的平方能量相加，正好产生所需的方形算子。

正密度的选择也能纳入上一节的黎曼框架。若 $\dim M=n\geq 1$，取任意底度量 g_0，写 $\mu=\rho\mu_{g_0}$，其中 $\rho>0$ 光滑；令 $g=\rho^{2/n}g_0$，便有 $\mu_g=\mu$。在紧流形上，更换光滑底度量只改变 Sobolev 范数的等价常数，因此可以直接应用上一节以黎曼体积定义的 Green 算子理论。

引理 13.4.4. 设 V_-,V,V_+ 为有限维 Hermitian 空间，$A:V_-\to V$、$B:V\to V_+$ 满足 $BA=0$。则

$$\ker(AA^*+B^*B)=\ker A^*\cap\ker B.$$

特别地，$\operatorname{im}A=\ker B$ 当且仅当 AA^*+B^*B 正定。

证明. 对 $v \in V$ 与自身配对，有

$$\langle (AA^* + B^*B)v, v\rangle = |A^*v|^2 + |Bv|^2.$$

两项非负，故左侧为零恰好意味着右侧两向量都为零。若中间正合，这样的 v 属于 $\operatorname{im} A$，同时正交于 $\operatorname{im} A$，所以 $v = 0$。反过来，由 $BA = 0$，$\operatorname{im} A \subset \ker B$。任意 $v \in \ker B$ 可分解为在 $\operatorname{im} A$ 上的投影与正交余项；余项仍在 $\ker B$，又在 $\ker A^*$，正定性迫使余项为零。 □

命题 13.4.5. 设 M 为维数 $n \geq 1$ 的紧致无边界光滑流形，$(E^\bullet, D)$ 为其上的一阶椭圆复形，各丛带光滑 Hermitian 度量，积分采用固定光滑正密度。则

$$\Delta_q = D_{q-1}D_{q-1}^* + D_q^*D_q \tag{13.12}$$

是 E^q 上形式自伴、非负的二阶椭圆算子。相对于任意固定底度量，其主符号满足

$$\sigma_2(\Delta_q) = a_{q-1}a_{q-1}^* + a_q^*a_q, \qquad \langle \sigma_2(\Delta_q)(x,\xi)v, v\rangle \geq c_q|\xi|^2|v|^2$$

对某个 $c_q > 0$ 成立。其核是有限维光滑空间

$$\mathcal{H}^q_D = \{u \in C^\infty(E^q) : D_q u = 0,\ D_{q-1}^* u = 0\}.$$

证明. 符号公式来自复合及伴随的符号运算，上一引理与符号正合性保证它对每个 $\xi \neq 0$ 正定。在单位余切球面与单位纤维球面上，连续的正函数取得正的最小值；这些球面丛在紧底空间上紧。再用符号的二次齐次性即得所述统一下界。

形式伴随的定义与无边界条件给出，对光滑 u，

$$(\Delta_q u, u)_{L^2} = \|D_q u\|_2^2 + \|D_{q-1}^* u\|_2^2. \tag{13.13}$$

每个乘积项均形式自伴，因此 Δ_q 形式自伴且非负。上一节的定理 13.3.1 适用于这个方形椭圆算子，给出有限维光滑核；式(13.13)又把该核识别为同时满足两个一阶方程的截面。反向包含直接代入式(13.12)即可。 □

$\mathcal{H}^q_D$ 中的元素称为该复形的**调和截面** (harmonic section)。这一说法同时包含闭合与余闭合两个条件。定义形式伴随使用正密度即可，以上论证没有要求流形可定向。

13.4.3 正合、余正合与调和分解

令 H_q 为到 $\mathcal{H}^q_D$ 的 L^2 正交投影，G_q 为 Δ_q 的 Green 算子。由定理 13.3.1，二者保持光滑截面，且

$$\Delta_q G_q = G_q \Delta_q = I - H_q, \qquad G_q : H^k(E^q) \longrightarrow H^{k+2}(E^q), \quad k \geq 0.$$

这里第一式按各自定义域理解；作用于光滑截面时全部运算均有意义。要使这个解算子反映复形结构，须先证明它与相邻微分相容。

引理 13.4.6. 设 M 为维数 $n \geq 1$ 的紧致无边界光滑流形，$(E^\bullet, D)$ 为带光滑 Hermitian 度量与正密度的一阶椭圆复形。其 Laplace 算子、调和投影与 Green 算子在光滑截面上满足

$$\begin{aligned} \Delta_{q+1} D_q &= D_q \Delta_q, & \Delta_q D_q^* &= D_q^* \Delta_{q+1}, \\ H_{q+1} D_q &= 0, & D_q H_q &= 0, \\ D_q G_q &= G_{q+1} D_q, & D_q^* G_{q+1} &= G_q D_q^*. \end{aligned}$$

证明. 展开 $\Delta_{q+1} D_q$ 与 $D_q \Delta_q$，两者都剩下 $D_q D_q^* D_q$，因为 $D_{q+1} D_q = D_q D_{q-1} = 0$。取形式伴随得到第二个交换关系。调和截面被 D_q 消去，所以 $D_q H_q = 0$。若 $h \in \mathcal{H}_D^{q+1}$，则 $(D_q u, h) = (u, D_q^* h) = 0$，故 $H_{q+1} D_q = 0$。

现在比较 $D_q G_q u$ 与 $G_{q+1} D_q u$。第一交换关系给出

$$\Delta_{q+1} D_q G_q u = D_q (u - H_q u) = D_q u.$$

又由 $H_{q+1} D_q = 0$，Green 恒等式给出 $\Delta_{q+1} G_{q+1} D_q u = D_q u$。两者都正交于 $\mathcal{H}_D^{q+1}$：第一项因它在 D_q 的像中，第二项因 Green 算子的取值约定。正交核后的解唯一，因此两者相等。对 D_q^* 重复相同论证，或对刚证的等式使用 $G_q^* = G_q$ 并与任意光滑截面配对，即得最后一个关系。 □

Hodge 分解 (Hodge decomposition)[3]把 Green 恒等式中的二阶项拆成两个一阶像。下述直和的正交性是 L^2 正交性；光滑截面空间本身没有被当成完备 Hilbert 空间。

定理 13.4.7. 设 M 为维数 $n \geq 1$ 的紧致无边界光滑流形，$(E^\bullet, D)$ 为带光滑 Hermitian 度量与正密度的一阶椭圆复形。则有 L^2 正交直和

$$C^\infty(E^q) = \mathcal{H}_D^q \oplus D_{q-1} C^\infty(E^{q-1}) \oplus D_q^* C^\infty(E^{q+1}), \tag{13.14}$$

其中任意 u 的三个分量分别为

$$u = H_q u + D_{q-1}(D_{q-1}^* G_q u) + D_q^*(D_q G_q u). \tag{13.15}$$

还成立

$$L^2(E^q) = \mathcal{H}_D^q \oplus D_{q-1} H^1(E^{q-1}) \oplus D_q^* H^1(E^{q+1}),$$

右侧三个子空间均闭。此时式(13.15)仍成立，括号内的两个原像属于 H^1。

证明. 在光滑截面上，$I - H_q = \Delta_q G_q$ 直接给出式(13.15)。两个像之间正交，因为

$$(D_{q-1} v, D_q^* w) = (D_q D_{q-1} v, w) = 0.$$

它们又都正交于调和空间，因为调和截面被相应伴随或微分消去。因此每个 u 的三个分量唯一。原像本身可以加上相应算子的核，故唯一的是三个分量，而非所有表示这些分量的原像。

[3]William Vallance Douglas Hodge（1903–1975），苏格兰数学家，研究代数几何、微分几何与调和积分；用调和形式表示上同调类的理论以其命名。

记 $\mathsf{E}_q = D_{q-1}D_{q-1}^{*}G_q$、$\mathsf{C}_q = D_q^{*}D_qG_q$。由于 $G_q : L^2 \to H^2$ 有界，两个一阶算子依次作用后，这两映射在 L^2 上有界。光滑情形的正交分解表明 $H_q, \mathsf{E}_q, \mathsf{C}_q$ 在稠密光滑子空间上是互相正交的投影，和为恒等算子。取 L^2 极限后，同样的恒等式与正交性在全空间成立，所以三个像都是闭子空间。

还须识别像的实际定义域。$\mathsf{E}_q u = D_{q-1}(D_{q-1}^{*}G_q u)$，括号内属于 H^1，故 $\operatorname{im}\mathsf{E}_q \subset D_{q-1}H^1$。反过来，若 $v \in H^1(E^{q-1})$，取光滑 $v_j \to v$ 于 H^1。光滑分解给出 $\mathsf{E}_q D_{q-1}v_j = D_{q-1}v_j$，由 $D_{q-1} : H^1 \to L^2$ 与 $\mathsf{E}_q : L^2 \to L^2$ 的连续性得 $\mathsf{E}_q D_{q-1}v = D_{q-1}v$。因此两像相等。$\operatorname{im}\mathsf{C}_q = D_q^{*}H^1$ 的证明相同，结论全部成立。 □

两个微分像分别称为正合部分与**余正合** (coexact)部分。式(13.15)既给出存在性，也给出了可选择的原像；其中 Green 算子的两阶增益，保证原像比 u 多一阶正则性。

13.4.4 有限维上同调及代表元

在代数定义中，上同调只记住闭截面对正合截面的等价类。调和分解将从每个类中选出一个同时满足椭圆方程的截面，使这个商有有限维的具体模型。

定义 13.4.8. 设 $(E^{\bullet}, D)$ 为光滑流形上的微分复形。其第 q 次光滑上同调为

$$H_D^q(M) = \frac{\{u \in C^\infty(E^q) : D_q u = 0\}}{D_{q-1}C^\infty(E^{q-1})}.$$

两个闭截面等价，恰好表示它们之差为 $D_{q-1}v$，其中 v 光滑。

定理 13.4.9. 设 M 为维数 $n \geq 1$ 的紧致无边界光滑流形，$(E^{\bullet}, D)$ 为带光滑 Hermitian 度量与正密度的一阶椭圆复形。映射

$$\mathcal{H}_D^q \longrightarrow H_D^q(M), \qquad h \longmapsto [h],$$

是同构，其逆将任意闭代表 u 送到 $H_q u$。因此 $H_D^q(M)$ 有限维，每个上同调类有唯一的调和代表；该代表也是这一类中唯一的 L^2 范数最小者。

证明. 调和截面闭合，因此映射有定义。若 $h = D_{q-1}v$ 又调和，则 $\|h\|_2^2 = (h, D_{q-1}v) = (D_{q-1}^{*}h, v) = 0$，故映射单射。若 $D_q u = 0$，Green 交换关系给出 $D_q G_q u = G_{q+1}D_q u = 0$，于是

$$u = H_q u + D_{q-1}D_{q-1}^{*}G_q u.$$

第二项正合，所以 $[u] = [H_q u]$，映射满射。更换代表增加 $D_{q-1}v$ 时，调和投影不变，因而逆映射与代表选择无关。有限维性随 $\mathcal{H}_D^q$ 的有限维性而来。

若 h 为该类的调和代表，任何其他代表都写为 $h + D_{q-1}v$，且两项正交。因此

$$\|h + D_{q-1}v\|_2^2 = \|h\|_2^2 + \|D_{q-1}v\|_2^2.$$

最小值恰在正合分量为零时达到，即代表等于 h。 □

推论 13.4.10. 设 M 为维数 $n \geq 1$ 的紧致无边界光滑流形，$(E^\bullet, D)$ 为带光滑 Hermitian 度量与正密度的一阶椭圆复形。光滑闭截面 $u \in C^\infty(E^q)$ 正合当且仅当 $H_q u = 0$。此时下述原像及估计对每个整数 $k \geq 0$ 成立：

$$v = D_{q-1}^* G_q u, \qquad D_{q-1} v = u, \qquad \|v\|_{H^{k+1}} \leq C_k \|u\|_{H^k} \quad (k \geq 0).$$

该 v 正交于所有光滑的 D_{q-1}-闭截面，是光滑原像中唯一的 L^2 范数最小者。

证明. 正合性判别及原像公式已由前一定理给出。Green 算子将 H^k 有界送到 H^{k+2}，再施加一阶 D_{q-1}^* 即得估计。若 $D_{q-1} w = 0$，则 $(v, w) = (G_q u, D_{q-1} w) = 0$。任何其他光滑原像为 $v + w$，由正交性，平方范数增加 $\|w\|_2^2$，从而得到唯一最小性。 □

改变正密度或丛度量会改变形式伴随、调和空间与最小范数代表，却不会改变 $H_D^q(M)$ 的代数定义。若两种选择对应调和投影 $H_q^{(0)}, H_q^{(1)}$，则

$$\mathcal{H}^q_{D,(0)} \longrightarrow \mathcal{H}^q_{D,(1)}, \qquad h \longmapsto H_q^{(1)} h$$

是同构：它保持同一个上同调类，逆映射为另一方向的调和投影。这个识别说明有限维障碍属于复形，而代表的形状记录着度量选择。

13.4.5　de Rham 和 Dolbeault 的共同机制

先看实微分形式的复化。记 $\Omega^q(M; \mathbb{C}) = C^\infty(\Lambda^q \mathrm{T}^* M \otimes \mathbb{C})$，局部写

$$\mathrm{d}\left(\sum_I f_I \, \mathrm{d}x^I \right) = \sum_{j, I} \partial_j f_I \, \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^I.$$

链式法则保证不同坐标中的表达式相容，混合偏导的对称性与外乘的反对称性给出 $\mathrm{d}^2 = 0$。这是 de Rham 复形。它的符号是否正合，只需一条外代数恒等式。

引理 13.4.11. 设 V 为有限维实内积空间或复 Hermitian 空间，在其外代数上使用诱导内积。对 $\eta \in V^*$，令 ε_η 为左外乘 η，ε_η^* 为其伴随，则

$$\varepsilon_\eta^* \varepsilon_\eta + \varepsilon_\eta \varepsilon_\eta^* = |\eta|^2 I.$$

若 $\eta \neq 0$，外乘 η 的有限外代数序列处处正合。

证明. 取正交或酉余标架，使 $\eta = |\eta| e^1$。每个形式唯一写成 $e^1 \wedge \alpha + \beta$，其中 α, β 都不含 e^1。两部分正交；ε_η 将 β 送到 $|\eta| e^1 \wedge \beta$，并消去第一部分，其伴随则把 $e^1 \wedge \alpha$ 送到 $|\eta| \alpha$，并消去第二部分。逐项作用即得恒等式。若 $\varepsilon_\eta u = 0$，则 $u = |\eta|^{-2} \varepsilon_\eta \varepsilon_\eta^* u$，所以 u 属于前一外乘的像，正合性得证。 □

对实余切向量 ξ，由 $\partial_j = \mathrm{i} \mathrm{D}_j$ 得到

$$\sigma_1(\mathrm{d})(x, \xi) = \mathrm{i} \varepsilon_\xi, \qquad \sigma_1(\mathrm{d}^*)(x, \xi) = -\mathrm{i} \varepsilon_\xi^*, \qquad \sigma_2(\Delta_{\mathrm{d}})(x, \xi) = |\xi|_g^2 I.$$

因此 de Rham 复形椭圆，关联的 $\Delta_{\mathrm{d}} = \mathrm{d}\mathrm{d}^* + \mathrm{d}^* \mathrm{d}$ 具有非负 Laplace 型主符号。在任意紧致无边界黎曼流形上，光滑 de Rham 上同调已经具有上述唯一调和代表。第十五章将以形式为中心恢复 Hodge 星、配对与曲率公式，进一步解释这些代表的几何性质。

例 13.4.12. 在平坦环面 $\mathbb{T}^n = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^n$ 上，余标架 $\mathrm{d}x^j$ 平行且正交。分部积分得

$$\mathrm{d} = \sum_j \varepsilon_{\mathrm{d}x^j}\partial_j, \mathrm{d}^* = -\sum_j \varepsilon^*_{\mathrm{d}x^j}\partial_j, \Delta_{\mathrm{d}} = -\sum_j \partial_j^2$$

逐分量作用。最后一个等式中，同指标用上一引理，不同指标的外乘与收缩交叉项相消；也可在 $\mathrm{d}x^I$ 基底上逐项计算。对 $u = \sum_I u_I \mathrm{d}x^I$ 与自身积分配对，得到

$$(\Delta_{\mathrm{d}} u, u) = \sum_{I,j} \int_{\mathbb{T}^n} |\partial_j u_I|^2.$$

故调和形式恰为系数恒定的形式。因此 $\dim H^q_{\mathrm{d}}(\mathbb{T}^n) = \binom{n}{q}$，调和投影就是对每个系数取平均。这是由微分方程直接算出的上同调维数。

复几何中相应的微分只增加反全纯次数。为明确这里需要的条件，设 X 是复维数 n 的复流形，即具有双全纯坐标变换的复坐标图册；记 $\Omega^{p,q}(X)$ 为局部由 $\mathrm{d}z^I \wedge \mathrm{d}\bar{z}^J$ 张成的光滑形式，$|I| = p, |J| = q$。写 $z^j = x^j + \mathrm{i}y^j$，定义

$$\bar{\partial} u = \sum_{j,I,J} \frac{\partial u_{I,J}}{\partial \bar{z}^j}\, \mathrm{d}\bar{z}^j \wedge \mathrm{d}z^I \wedge \mathrm{d}\bar{z}^J, \qquad \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j} = \frac{1}{2}\left(\partial_{x^j} + \mathrm{i}\partial_{y^j}\right).$$

坐标变换的全纯性使 $\mathrm{d}z^I$ 的变换系数被 $\bar{\partial}$ 消去，链式法则因而给出全局算子；再次求导时，反全纯混合偏导交换而外乘反交换，故 $\bar{\partial}^2 = 0$。固定 p 后得到 **Dolbeault 复形** (Dolbeault complex)。[4]

命题 13.4.13. 设 X 为复维数 $n \geq 1$ 的复流形，给定 Hermitian 度量，其相应实黎曼度量记为 g。固定 $0 \leq p \leq n$，则

$$0 \longrightarrow \Omega^{p,0}(X) \xrightarrow{\bar{\partial}} \Omega^{p,1}(X) \longrightarrow \cdots \xrightarrow{\bar{\partial}} \Omega^{p,n}(X) \longrightarrow 0$$

为椭圆复形。采用由 g 复化诱导的形式内积，对实 $\xi \in \mathrm{T}^*_x X$，有

$$\sigma_1(\bar{\partial})(x,\xi) = \mathrm{i}\varepsilon_{\xi^{0,1}}, \qquad \sigma_2(\Delta_{\bar{\partial}})(x,\xi) = |\xi^{0,1}|^2 I = \frac{1}{2}|\xi|_g^2 I,$$

其中 $\Delta_{\bar{\partial}} = \bar{\partial}\bar{\partial}^* + \bar{\partial}^*\bar{\partial}$。若 X 紧且无边界，则

$$H^{p,q}_{\bar{\partial}}(X) = \frac{\ker(\bar{\partial} : \Omega^{p,q} \to \Omega^{p,q+1})}{\bar{\partial}\Omega^{p,q-1}}$$

有限维，并与 $\ker \Delta_{\bar{\partial}}$ 自然同构。

证明. 在坐标中，实协向量 $\xi = \sum_j (a_j \mathrm{d}x^j + b_j \mathrm{d}y^j)$ 的反全纯部分为

$$\xi^{0,1} = \frac{1}{2}\sum_j (a_j + \mathrm{i}b_j)\, \mathrm{d}\bar{z}^j.$$

[4] Pierre Dolbeault（1924–2015），法国数学家，研究多复变函数、解析几何与微分形式上同调；$\bar{\partial}$ 上同调及其与全纯对象的联系以其命名。

前述 $\bar\partial$ 表达式立刻给出其主符号。实 ξ 的两种类型分量互为共轭；Hermitian 度量下二者正交且等长，所以 $|\xi^{0,1}|^2=|\xi|_g^2/2$，特别地非零实 ξ 的反全纯部分非零。把引理 13.4.11 用于反全纯外代数，固定的全纯外代数只作为有限维系数空间，便得到符号正合性。若把全纯因子统一放在前面，外乘可能带有固定的 $(-1)^p$，它不改变正合性，也在与伴随相乘时抵消。

由伴随符号公式，$\sigma_1(\bar\partial^*)=-\mathrm{i}\varepsilon^*_{\xi^{0,1}}$。外乘收缩恒等式于是给出所述 Laplace 符号。最后对紧致无边界的 X 应用定理 13.4.9，即得有限维性与唯一调和代表。 □

这里复坐标的存在保证 $\bar\partial^2=0$，Hermitian 度量则用于定义伴随和代表元。所得调和分解适用于一般紧复流形；将 d-调和空间进一步按复类型分解，还需要另外的几何恒等式。这样，de Rham 与 Dolbeault 的共同部分明确落在“符号正合、非负椭圆 Laplace、Green 分解”这三步中。

13.5　Banach 微分与非线性隐函数方法

线性椭圆理论把核与余核集中到有限维空间。面对非线性方程，还要回答两个问题：线性化的逆怎样控制真实解，以及无法反演的有限维方向留下什么方程。本节先在一般 Banach 空间中建立微分和定量求解，再将满射与 Fredholm 两种线性化分别转化为局部参数和障碍映射。后续几何应用只需核对具体算子的函数空间、微分与估计。

13.5.1　Fréchet 微分、连续可微性与链式法则

以下以实 Banach 空间为基本对象；复空间上的一般几何非线性映射也先按实空间微分。记 $\mathcal{L}(X,Y)$ 为有界线性算子空间，赋予算子范数。它是 Banach 空间：算子范数 Cauchy 列在每个向量上收敛，逐点极限线性且有界，再取单位球上确界便得算子范数收敛。

定义 13.5.1. *设 X,Y 为 Banach 空间，$U\subset X$ 开、$F:U\to Y$，并取 $x\in U$。若存在 $A\in\mathcal{L}(X,Y)$，使*

$$F(x+h)=F(x)+Ah+R_x(h),\qquad \frac{\|R_x(h)\|_Y}{\|h\|_X}\longrightarrow 0,$$

则称 F 在 x 处 Fréchet 可微，记 $\mathrm{D}F(x)=A$。若它处处可微，且 $x\mapsto \mathrm{D}F(x)$ 在算子范数中连续，则称 $F\in C^1(U,Y)$。递归微分定义 C^r，其 r 阶微分取值于连续 r 重线性映射空间。

Fréchet 微分 (Fréchet derivative)要求余项对所有趋零方向统一变小。[5]导数的唯一性来自固定 v、令 $h=tv$：两个候选导数之差作用于 v 必为零。只在每个固定方向分别求导，尚未给出上述统一余项；这是把形式线性化用于函数空间时必须检查的条件。

命题 13.5.2. *设 X,Y,Z 为 Banach 空间，F 与 G 在相应开集上可微，且复合有定义，则 Fréchet 微分满足链式法则*

$$\mathrm{D}(G\circ F)(x)=\mathrm{D}G(F(x))\,\mathrm{D}F(x).$$

[5]René Maurice Fréchet（1878–1973），法国数学家，研究抽象空间、点集拓扑与泛函分析。

若 $F\in C^1(U,Y)$，线段 $[x,x+h]\subset U$，则

$$F(x+h)-F(x)=\int_0^1 \mathrm{D}F(x+th)h\,\mathrm{d}t. \tag{13.16}$$

特别地，在凸集上 $\sup\|\mathrm{D}F\|\le L$ 蕴含 F 为 L-Lipschitz。连续双线性映射满足乘积法则。

证明. 把 $F(x+h)-F(x)=Ah+o(\|h\|)$ 代入 G 在 $F(x)$ 处的展开。该增量为 $O(\|h\|)$，故第二个余项也是 $o(\|h\|)$，得到链式法则。

连续的 Banach 值函数在紧区间上一致连续，其 Riemann 和为 Cauchy 列；完备性定义积分，并给出 $\|\int v\|\le\int\|v\|$。对任意 $\ell\in Y^*$，一元微积分应用于 $\ell(F(x+th))$，得到式(13.16)两边经 ℓ 后相等。第十一章的 Hahn–Banach 分离结论于是给出向量恒等式。取范数便得 Lipschitz 界。双线性映射 B 的展开中，额外项 $B(h,k)$ 为 $O(\|h\|\|k\|)$，从而得到乘积法则。 □

例如在一个 Banach 代数中，$F(u)=u^2$ 的导数是 $\mathrm{D}F(u)h=uh+hu$，余项恰为 h^2。代数不交换时不能把它改写成 $2uh$。这说明线性化既要保留乘法次序，也要在实际目标范数中估计余项。

13.5.2 Banach 空间逆函数与隐函数定理的定量证明

引理 13.5.3 (压缩映射原理). 设 K 为非空完备度量空间，$T:K\to K$ 满足 $d(Tx,Ty)\le qd(x,y)$，其中 $0\le q<1$。则 T 有唯一不动点 x_*，且从任意 $x_0\in K$ 出发的迭代 $x_{j+1}=T(x_j)$ 满足

$$d(x_j,x_*)\le\frac{q^j}{1-q}d(x_1,x_0).$$

证明. 逐次应用压缩性，得 $d(x_{j+1},x_j)\le q^jd(x_1,x_0)$。对相邻距离求和，几何级数使 (x_j) 为 Cauchy 列，完备性给出极限 x_*。T 连续，所以 $Tx_*=x_*$；尾和给出误差界。若 y_* 也为不动点，则 $d(x_*,y_*)\le qd(x_*,y_*)$，故二者相同。 □

定理 13.5.4 (定量逆函数定理). 设 X,Y 为 Banach 空间，$F\in C^1(U,Y)$，$\overline{B}_r(x_0)\subset U$，且 $A=\mathrm{D}F(x_0):X\to Y$ 有有界逆。若

$$\sup_{x\in\overline{B}_r(x_0)}\|I-A^{-1}\mathrm{D}F(x)\|\le q<1, \tag{13.17}$$

则 F 在该球上单射。每个满足 $\|A^{-1}(y-F(x_0))\|<(1-q)r$ 的 y，在开球中有唯一原像 $x=G(y)$，并且

$$\|G(y)-G(z)\|\le\frac{\|A^{-1}\|}{1-q}\|y-z\|,\qquad \mathrm{D}G(y)=\mathrm{D}F(G(y))^{-1}.$$

F 在 x_0 附近是 C^1 微分同胚；若 $F\in C^r$，$1\le r\le\infty$，则局部逆也属于 C^r。

证明. 令 $T_y(x)=x-A^{-1}(F(x)-y)$。由上一命题和式(13.17)，它在闭球中为 q-压缩，且

$$\|T_y(x)-x_0\|\le q\|x-x_0\|+\|A^{-1}(y-F(x_0))\|\le r.$$

压缩原理给出唯一不动点，正是 $F(x)=y$ 的解。严格的右端条件及同一估计使 $\|x-x_0\|<r$。对两个解相减，得

$$(1-q)\|x-x'\|\le\|A^{-1}(F(x)-F(x'))\|;$$

这同时证明单射与逆的 Lipschitz 界。

算子 $A^{-1}\mathrm{D}F(x)=I-B_x$ 满足 $\|B_x\|\le q$。几何级数 $\sum_{j\ge0}B_x^j$ 在算子范数中收敛，与 $I-B_x$ 相乘后为恒等，所以每个 $\mathrm{D}F(x)$ 可逆，逆范数至多为 $\|A^{-1}\|/(1-q)$。在每个内点重新取小闭球，重复不动点构造，可知 $F(B_r(x_0))$ 为开集。

写 $x=G(y)$、$h=G(y+k)-G(y)$。可微性给出 $k=\mathrm{D}F(x)h+o(\|h\|)$。已得 $\|h\|=O(\|k\|)$，故 $h=\mathrm{D}F(x)^{-1}k+o(\|k\|)$，证明逆的导数公式。逆算子的连续性由

$$B^{-1}-C^{-1}=B^{-1}(C-B)C^{-1}$$

得到；因而 $G\in C^1$。进一步，在可逆算子组成的开集上，上式给出 $\mathrm{D}(B\mapsto B^{-1})[H]=-B^{-1}HB^{-1}$，余项为 $O(\|H\|^2)$。反复使用乘积法则，求逆映射光滑。由 $\mathrm{D}G=(\mathrm{D}F\circ G)^{-1}$ 归纳即得高阶结论。 □

连续性保证在 $\mathrm{D}F(x_0)$ 有界可逆时，缩小 r 总能满足式(13.17)。条件中的逆范数与导数变化率决定可用邻域的大小，这比单说“在附近可解”保留了更多可用于参数族的信息。

推论 13.5.5 (带参数的隐函数定理). *设 Z,X,Y 为 Banach 空间，F 在 (z_0,x_0) 附近为 C^r 映射，$r\ge1$，且 $\mathrm{D}_xF(z_0,x_0):X\to Y$ 有有界逆。则在 $(z_0,F(z_0,x_0))$ 附近，方程 $F(z,x)=y$ 有唯一的近邻解 $x=\varphi(z,y)$，且 $\varphi\in C^r$。*

证明. 对 $\mathcal{F}(z,x)=(z,F(z,x))$ 应用逆函数定理。其导数为块三角矩阵，对 (ζ,η) 的逆作用为 $(\zeta,(\mathrm{D}_xF)^{-1}(\eta-\mathrm{D}_zF\,\zeta))$，确有有界逆。逆映射的第二分量就是 φ。微分恒等式还给出

$$\mathrm{D}_z\varphi=-(\mathrm{D}_xF)^{-1}\mathrm{D}_zF,\qquad \mathrm{D}_y\varphi=(\mathrm{D}_xF)^{-1},$$

其中右边在 $(z,\varphi(z,y))$ 处取值。 □

13.5.3　分裂满射的零点集及有限维核的局部参数

定义 13.5.6. *设 X,Y 为 Banach 空间。有界线性算子 $L:X\to Y$ 称为***分裂满射*** (split surjection)，若存在有界线性 $Q:Y\to X$ 使 $LQ=I_Y$。这里 Q 是一个有界右逆。*

由 $(QL)^2=QL$，有界投影 QL 给出

$$X=\ker L\oplus X_1,\qquad X_1=\operatorname{im}Q.$$

两部分均闭，投影分别为 $I-QL$ 与 QL，而 $L|_{X_1}$ 的逆为 Q。这个分解把保持方程不变的一阶方向与实际被方程控制的方向分开。

定理 13.5.7. 设 X, Y 为 Banach 空间，$U \subset X$ 开，$F : U \to Y$ 为 C^r，$r \geq 1$，$F(x_0) = y_0$，且 $L = \mathrm{D}F(x_0)$ 为分裂满射。按上式取 $K = \ker L$、$X_1 = \operatorname{im} Q$。存在零点邻域上的 C^r 映射 $\phi : K \to X_1$，使 x_0 附近的水平集恰为

$$F^{-1}(y_0) = \{x_0 + k + \phi(k) : k \in K \text{ 充分小}\}, \qquad \phi(0) = 0, \quad \mathrm{D}\phi(0) = 0.$$

因此该水平集是以 K 为模型的局部 Banach 子流形；若 $\dim K = N < \infty$，它在此处有 N 个局部参数。

证明. 将 $F(x_0 + k + z) = y_0$ 看成对 $z \in X_1$ 的方程。其 z 导数为有界同构 $L|_{X_1}$，带参数隐函数定理给出唯一 $z = \phi(k)$。每个近邻 x 都有唯一的 $K \oplus X_1$ 分解，因此没有遗漏其他解。对等式在零点微分，得 $L(k + \mathrm{D}\phi(0)k) = 0$。$Lk = 0$，且 $L|_{X_1}$ 单射，所以 $\mathrm{D}\phi(0) = 0$。图的微分为 $h \mapsto h + \mathrm{D}\phi(k)h$，并把模型空间识别为该点线性化的核。 □

在 Hilbert 空间中可以借助正交补寻找右逆；在一般 Banach 空间中则必须保留“有界补空间”条件。下一小节将证明，有有限维核且闭值域的 Fredholm 算子总有本节所需的分解。

例 13.5.8. 在实 Hilbert 空间 H 中，令 $F(u) = \|u\|^2$。当 $\|u_0\| = 1$ 时，$\mathrm{D}F(u_0)h = 2\langle h, u_0\rangle$，右逆为 $Q(t) = tu_0/2$，核是 $u_0^{\perp}$。单位球面在 u_0 附近由

$$k \longmapsto k + \sqrt{1 - \|k\|^2}\, u_0, \qquad k \in u_0^{\perp}, \quad \|k\| < 1,$$

参数化。有限维的球面图形在这里直接变成 Hilbert 空间中的水平集模型。

13.5.4 Fredholm 线性化的核、像和余核分解

要从一个连续线性双射取得有界逆，需要使用完备性。下面把这一功能明确补齐。

引理 13.5.9 (开映射定理). Banach 空间之间的有界线性满射 $L : X \to Y$ 是开映射。特别地，有界线性双射的逆也有界。

证明. 先证完备度量空间不能是可数个闭的无内点集合 F_j 之并。这是所需的 Baire 性质。[6]若这种覆盖成立，可依次选择非空闭球 $\overline{B}_j$，使它位于前一球的内部、避开 F_j，且半径小于 2^{-j}。选择可能，因为 F_j 闭且无内点。球心列为 Cauchy 列，其极限属于全部闭球，故不在任何 F_j，矛盾。

由满射性，$Y = \bigcup_{j \geq 1} \overline{L(jB_X)}$，其中 B_X 为开单位球。Baire 性质给出某个闭集包含一个开球。将该球内的两个点相减，利用线性与闭包的相容性，再缩放，得到某个 $c > 0$ 满足

$$B_Y(0, c) \subset \overline{L(B_X)}.$$

现在去掉闭包。若 $\|y\| < c/2$，先选 $\|x_1\| < 1/2$，使 $\|y - Lx_1\| < c/4$；再选 $\|x_2\| < 1/4$，使新余项小于 $c/8$，如此继续。于是 $\sum x_j$ 在 X 中收敛，和 x 满足 $\|x\| < 1$、$Lx = y$。因此 $B_Y(0, c/2) \subset L(B_X)$。平移与缩放证明开映射；双射时，同一包含给出 $\|L^{-1}y\| \leq (2/c)\|y\|$。 □

[6] René-Louis Baire（1874–1932），法国数学家，研究函数分类、连续性与极限理论。

命题 13.5.10. 设 X, Y 为 Banach 空间，有界线性 $L : X \to Y$ 为 Fredholm 算子，即 $K = \ker L$ 有限维、$R = \operatorname{im} L$ 闭且 Y/R 有限维。则存在有界投影及闭分解

$$X = K \oplus X_1, \qquad Y = R \oplus C,$$

其中 C 有限维，$L_1 = L|_{X_1} : X_1 \to R$ 有有界逆 Q。若 $R = Y$，则 L 为分裂满射。

证明. 在 K 中选基 $e_1, \dots, e_a$，其坐标泛函连续。由 Hahn–Banach 将它们延拓为 $\ell_i \in X^*$，则 $\Pi_K x = \sum_i \ell_i(x) e_i$ 是有界投影，取 $X_1 = \ker \Pi_K$。因为 R 闭，商空间 Y/R 的商范数是范数；它有限维，所以任何线性坐标与截面都连续。选择一组商基的代表，张成 C，便得到连续截面 $S : Y/R \to Y$ 及投影 $\Pi_C = S \circ \pi$。$I - \Pi_C$ 投影到 R。L_1 为闭子空间间的有界双射，开映射定理使其逆有界。 □

椭圆情形中的 K 和余核由光滑解表示，可以使用前面构造的正交投影；上述论证说明一般 Banach 线性化也有足够的分解。不同补空间会改变局部坐标与障碍映射的具体公式，方程的真实零点集合则由这些坐标互相对应。

13.5.5　Lyapunov–Schmidt 有限维约化与障碍映射

Lyapunov–Schmidt 约化 (Lyapunov–Schmidt reduction)先解值域中的方程，再把剩余条件放到余核。[7]

定理 13.5.11. 设 X, Y 为 Banach 空间，$U \subset X$ 开，$F : U \to Y$ 为 C^r，$r \geq 1$，$F(0) = 0$，且 $L = \mathrm{D}F(0)$ 为 Fredholm 算子。取上一命题的分解，记 $\Pi_R = I - \Pi_C$。存在 C^r 映射 $\psi : K \supset V \to X_1$，满足

$$\psi(0) = 0, \quad \mathrm{D}\psi(0) = 0, \qquad \Pi_R F(k + \psi(k)) = 0.$$

定义**障碍映射** (obstruction map)

$$\kappa(k) = \Pi_C F(k + \psi(k)) \in C.$$

则零点附近，$F(x) = 0$ 与有限维方程 $\kappa(k) = 0$ 等价，具体对应为 $x = k + \psi(k)$。并且 $\kappa(0) = 0$、$\mathrm{D}\kappa(0) = 0$。

证明. 考虑 $\Pi_R F(k + z) = 0$，未知量为 $z \in X_1$，参数为 $k \in K$。在原点对 z 的微分为 L_1，是有界同构，故隐函数定理给出唯一的 $z = \psi(k)$。对 k 微分并用 $Lk = 0$，得到 $\mathrm{D}\psi(0) = 0$。原方程等价于 R 与 C 两个投影同时为零；前者已经解出，后者正是 $\kappa(k) = 0$。最后 $\Pi_C L = 0$，所以 $\mathrm{D}\kappa(0) = 0$。 □

若 $F \in C^2$，则 $\psi(k) = O(\|k\|^2)$，而首个可能非零的障碍为

$$\kappa(k) = \frac{1}{2} \Pi_C \mathrm{D}^2 F(0)[k, k] + o(\|k\|^2). \tag{13.18}$$

这是因为 $\Pi_C L \psi = 0$，且把 $k + O(\|k\|^2)$ 代入二阶项只改变更高阶余项。若 $C = 0$，约化没有剩余方程，恢复正则水平集定理；若 $C \neq 0$，即使线性化有非零核，也未必有经过原点的非平凡解族。

[7] Aleksandr Mikhailovich Lyapunov（1857–1918），俄国数学家，研究动力系统稳定性、数学物理与概率论。Erhard Schmidt（1876–1959），德国数学家，研究积分方程与 Hilbert 空间理论。

例 13.5.12. 设 H 为实 Hilbert 空间，$F:\mathbb{R}\oplus H\to\mathbb{R}\oplus H$ 为 $F(t,z)=(t^2,z)$。在原点，核与余核各一维、指数为零，值域方程给出 $z=0$，障碍是 $\kappa(t)=t^2$。因此原点仍是孤立零点。改为 $F_\lambda(t,z)=(t^2-\lambda,z)$，则 $\lambda<0$ 无实解，$\lambda=0$ 有一个，$\lambda>0$ 有两个近邻解。有限维障碍保留了线性化没有记录的分支信息。

参数化方程可把外参数与 k 一起放进隐函数定理，得到 $\psi(k,a)$、$\kappa(k,a)$。这里核、值域与余核首先取自固定基点的线性化；近邻方程的变化进入非线性项，而非在核维数可能跳跃时任意选择一族核基。

13.5.6 压缩映射、二次余项和参数一致性

命题 13.5.13. 设 X,Y 为 Banach 空间，$F:X\supset\overline{B}_r(0)\to Y$ 在该球邻域为 C^1，写

$$F(x)=b+Ax+N(x),\qquad N(0)=0,$$

其中 A 有有界逆，$\|A^{-1}\|\le M$，且

$$\|\mathrm{D}N(x)\|\le L\|x\|\quad(\|x\|\le r).$$

若 $MLr\le 1/2$、$M\|b\|\le r/2$，则 $F(x)=0$ 在闭球中有唯一解，并有

$$\|x\|\le 2M\|b\|,\qquad \|x+A^{-1}b\|\le\frac{ML}{2}\|x\|^2.$$

所有满足同一组 M,L,r 的方程共享这些结论。

证明. 令 $T(x)=-A^{-1}b-A^{-1}N(x)$。微积分公式给出

$$\|N(x)\|\le\frac{L}{2}\|x\|^2,\qquad \|N(x)-N(y)\|\le Lr\|x-y\|$$

于闭球内成立。因此 T 的压缩常数至多为 $1/2$，且 $\|T(x)\|\le r/2+MLr^2/2\le 3r/4$。压缩原理给出唯一解。由 $\|x\|\le M\|b\|+MLr\|x\|/2\le M\|b\|+\|x\|/2$ 得到第一界；固定点恒等式及 N 的二次界给出第二界。 □

若 $F\in C^2$ 且 $\|\mathrm{D}^2F\|\le L$，取 $A=\mathrm{D}F(0)$ 后便有上述导数界。一般 C^1 映射的余项只是 $o(\|x\|)$；二次余项需要导数具有局部 Lipschitz 控制，不能由一阶连续可微性自动获得。

参数一致性还给出解的连续依赖。若 T_a 都将同一闭球映入自身、压缩常数统一为 $q<1$，其不动点满足

$$\|x_a-x_b\|\le\frac{1}{1-q}\|T_a(x_b)-T_b(x_b)\|.$$

因此右侧关于参数的连续性、Lipschitz 性分别传给解。若方程对 Banach 参数为 C^r，则由带参数隐函数定理得到 C^r 依赖。实际应用中须同时控制线性逆的范数与非线性导数的变化率；当逆范数因小特征值趋于无穷时，可解邻域也可能缩小。

13.6　Sobolev 映射空间与非线性算子

要把上一节用于几何方程，必须先选定一个能容纳未知对象的 Banach 空间，并证明非线性表达式在该空间中可微。连续嵌入控制映射的像，乘法控制导数展开，目标空间则记录方程损失的导数。本节按这个顺序建立 Sobolev 映射图册与所需非线性算子，并用半线性方程和曲面上的 Cauchy–Riemann 方程说明正则性怎样恢复。

13.6.1　Sobolev 连续嵌入与复合定理

以下固定紧、光滑、无边界源流形 M^m，$m \ge 1$，整数 $k \ge 1$、$1 < p < \infty$，并假定 $kp > m$。第十一章给出

$$W^{k,p}(M;E) \longrightarrow C^0(M;E), \qquad \|uv\|_{W^{k,p}} \le C\|u\|_{W^{k,p}}\|v\|_{W^{k,p}},$$

其中 E 为固定光滑有限秩丛，第二式用于相容的逐点乘法。选任意 $0 < \alpha < \min\{1, k - m/p\}$，还可得到 $C^{0,\alpha}$ 控制。因而充分小的 Sobolev 邻域同时是逐点小的邻域。

引理 13.6.1. *设 M^m 为紧光滑无边界流形，$m \ge 1$、$k \ge 1$ 为整数，$1 < p < \infty$、$kp > m$。若正整数 $j_1, \dots, j_a$ 的和不超过 k，则在固定坐标片及截断下，任意相应导数乘积满足*

$$\left\| \prod_{i=1}^{a} \mathrm{D}^{j_i} u_i \right\|_{L^p} \le C \prod_{i=1}^{a} \|u_i\|_{W^{k,p}}.$$

取向量或张量的有限次收缩也有同样估计。

证明. $a = 1$ 直接成立。$a \ge 2$ 时每个 $j_i < k$。令 $b_i = \max\{1/p - (k - j_i)/m, 0\}$。若有 $r \ge 2$ 个正的 b_i，则

$$\sum b_i \le \frac{r}{p} - \frac{rk - k}{m} = \frac{1}{p} + (r-1)\left(\frac{1}{p} - \frac{k}{m}\right) < \frac{1}{p}.$$

只有一个正数时也严格小于 $1/p$，全为零时同样成立。因此可选有限 $q_i \ge p$，使 $1/q_i > b_i$ 且 $\sum_i 1/q_i = 1/p$。第十一章的高阶嵌入给出 $\mathrm{D}^{j_i} u_i \in L^{q_i}$，包括临界时任取有限指数的情形。Hölder 不等式给出结论；有限分量相加处理收缩。 □

定理 13.6.2. *设 $F : M \times O \to \mathbb{R}^b$ 光滑，$O \subset \mathbb{R}^a$ 开，且 $kp > m$。则*

$$\mathcal{U} = \{u \in W^{k,p}(M;\mathbb{R}^a) : u(M) \subset O\}$$

为开集，逐点复合 $\mathcal{N}_F(u)(x) = F(x, u(x))$ 定义光滑映射 $\mathcal{U} \to W^{k,p}(M;\mathbb{R}^b)$。其 r 阶微分为

$$\mathrm{D}^r \mathcal{N}_F(u)[h_1, \dots, h_r](x) = \partial_y^r F(x, u(x))[h_1(x), \dots, h_r(x)]. \tag{13.19}$$

在像位于固定紧集邻域、Sobolev 范数有界的充分小邻域内，各阶所需算子范数和余项常数只依赖相应有限阶导数界。

证明. $u(M)$ 紧且在 O 内，与其补集有正距离；连续嵌入证明 $\mathcal{U}$ 开。先对光滑 u 求坐标导数。重复链式法则后，每项是某个有界的 F 的偏导在 $(x, u(x))$ 取值，乘以 $\mathrm{D}^{j_1}u \cdots \mathrm{D}^{j_a}u$，

其中 $j_i \ge 1$、$\sum j_i \le k$。上一引理控制这些乘积，零阶项由紧像控制。因此在 $\|u\|_{W^{k,p}} \le R$ 的集合上，有 $\|F(\cdot,u)\|_{W^{k,p}} \le C_R$。

对两个充分接近的 u, v，逐项相减。乘积用望远镜展开，每项有一个 $u-v$ 的导数因子；系数差用 F 的再高一阶导数及 $\|u-v\|_{\infty}$ 控制。得到

$$\|F(\cdot,u) - F(\cdot,v)\|_{W^{k,p}} \le C_R \|u - v\|_{W^{k,p}}. \tag{13.20}$$

所说充分接近保证两像之间的直线段仍位于同一个紧邻域；一般开集无需假定凸。光滑稠密性及连续嵌入使光滑逼近的像保持在这个邻域内。式(13.20)使复合列在 $W^{k,p}$ 中收敛，一致收敛又识别其极限为逐点复合，因而上述估计延伸到一般 u。

现在证明真正的 Banach 微分。点态微积分给出

$$F(x,u+h) - F(x,u) - \partial_y F(x,u)h = \int_0^1 \big(\partial_y F(x,u+th) - \partial_y F(x,u)\big)h \,\mathrm{d}t.$$

对 $\partial_y F$ 使用刚证的局部 Lipschitz 估计，再用 $W^{k,p}$ 代数估计，右端范数至多为 $C_R\|h\|_{W^{k,p}}^2$。其积分是连续的 Banach 值积分。故一阶微分确为式(13.19)，并依 u 连续。把同一论证用于 $\partial_y^r F$，结合连续多线性乘法，逐次证明所有高阶微分。每次只使用有限个偏导，最后得到光滑性。 □

这一证明适用于有限坐标片上的光滑纤维映射，也适用于光滑边界域上的局部问题；有限覆盖与第十一章的延拓估计给出同样结论。由此可以内在定义 **Sobolev 映射空间** (Sobolev mapping space) $W^{k,p}(M,N)$：它由连续映射 $u: M \to N$ 组成，在覆盖其图像的有限组源、目标坐标中，各坐标表达属于局部 $W^{k,p}$。坐标变换是刚证明的光滑复合，故定义与所选图无关。目标流形 N 可以非紧；每个固定 u 的像仍紧，所需常数只在像的一个紧邻域内计算。

13.6.2 指数图册、从值截面及局部坐标转换

取目标 N 上的辅助光滑黎曼度量。若 $u_0: M \to N$ 光滑，拉回丛 $u_0^*\mathrm{T}N$ 是光滑丛。在零截面附近定义

$$\mathcal{E}_{u_0}(\xi)(x) = \exp_{u_0(x)} \xi(x), \qquad \xi \in W^{k,p}(M; u_0^*\mathrm{T}N). \tag{13.21}$$

这里用的是逐点指数映射，而不是把一个向量场积分到时间一后得到的自微分同胚。

引理 13.6.3. *在 $kp > m$ 时，每个 $u \in W^{k,p}(M,N)$ 都可由光滑映射逼近，逼近同时在局部 Sobolev 坐标和 C^0 意义下成立。*

证明. 只须处理紧集 $K = u(M)$ 的邻域。选择有限个目标坐标 (V_i, y_i) 及支于其中的光滑函数 χ_i，使 $\sum_i \chi_i = 1$ 在 K 的一个邻域成立。各 $\chi_i y_i$ 在图外补零，定义

$$\iota(q) = \big(\chi_i(q), \chi_i(q) y_i(q)\big)_i \in \mathbb{R}^{A}.$$

在稍小且闭包紧含的邻域上，它是嵌入。确实，若两点的像相同，选在第一点非零的 χ_i，则第二点同样非零，且两点的 y_i 坐标相同。若 $\mathrm{d}\iota(v) = 0$，同一坐标中 $\mathrm{d}\chi_i(v) = 0$

和 $\chi_i \mathrm{d}y_i(v)=0$，故 $v=0$。紧闭包上的连续单射为到其像的同胚，因而取得所需局部嵌入。

在 $\iota(K)$ 附近有光滑回缩 π 到所嵌入的子流形。具体地，法丛映射 $(q,\nu)\mapsto \iota(q)+\nu$ 在零截面的导数把切向与法向直和送到 $\mathbb{R}^A$，为同构；有限维逆函数定理给出局部逆，投影到 q 即得 π。在紧集附近可统一缩小邻域以保证这些逆相容：若任意小的法向量仍产生不同的两个表示，则取趋向紧集的子列，其两个底点距离也趋零，落入同一局部逆的邻域，与唯一性矛盾。

由上一复合定理，$\iota\circ u\in W^{k,p}(M;\mathbb{R}^A)$。将它在欧氏目标中光滑逼近为 v_j，同时有 $v_j\to \iota\circ u$ 一致。因此大 j 时 $v_j(M)$ 位于回缩定义域内。光滑映射 $u_j=\iota^{-1}\circ\pi\circ v_j$ 由复合估计在 $W^{k,p}$ 及 C^0 中趋于 u，证明完成。 □

以 Banach 空间的开集为坐标域、过渡映射光滑的 Hausdorff 空间，称为 **Banach 流形** (Banach manifold)。这里的映射空间用上述 Sobolev 局部坐标拓扑；连续嵌入使不同映射能由不交的 C^0 邻域分开。

定理 13.6.4. *设 M^m 紧、光滑、无边界，N 为有限维光滑流形，$k\ge 1$、$1<p<\infty$、$kp>m$。式(13.21)以光滑参考映射 u_0 为中心，构成 $W^{k,p}(M,N)$ 的光滑 Banach 图册。更换目标度量所得图册光滑相容。*

证明. 映射 $(q,v)\mapsto(q,\exp_q v)$ 在零截面的导数可逆。因此在紧集 $u_0(M)$ 附近，可以统一选择 $\varepsilon>0$，使 $|\xi(x)|<\varepsilon$ 时逐点指数单射且有光滑局部逆 $\log_{u_0(x)}$。连续嵌入保证这一条件在截面空间中给出开集。复合定理同时证明 $\mathcal{E}_{u_0}$ 及其逆在固定坐标中光滑，所以它确为图。

若 u_0,u_1 两图重叠，其过渡映射逐点为

$$\xi(x)\longmapsto \log_{u_1(x)}\!\big(\exp_{u_0(x)}\xi(x)\big).$$

这是固定光滑丛之间的光滑纤维映射，因而在 $W^{k,p}$ 中光滑。不同辅助度量之间的过渡具有同样形式。最后，对任意 Sobolev 映射 u，上一引理给出足够接近的光滑 u_0。这些逼近的像均在 $u(M)$ 的同一紧邻域内，指数映射可用半径因此能统一选取。二者足够一致接近，所以 u 落入 u_0 的指数图。这一步保证图册覆盖整个映射空间，而不只覆盖光滑映射本身。 □

在一个可能不光滑的 u 处，切向量仍可逐点看成 $u^*\mathrm{T}N$ 的 $W^{k,p}$ 截面；其函数空间结构由附近光滑参考映射的指数微分传递。过渡矩阵属于 $W^{k,p}$，乘法估计保证所得范数相容。这样无需把 $u^*\mathrm{T}N$ 误称为由 u 自动给出的光滑拉回丛。

13.6.3　Sobolev 乘法、复合及微分损失的估计

前面的代数估计控制同阶乘积。微分方程还会出现“高阶系数乘低阶未知量”的组合，需要如下版本。

命题 13.6.5. *在 M^m 紧、光滑、无边界，$m\ge1$、$k\ge1$ 为整数、$kp>m$、$1<p<\infty$ 时，对整数 $0\le l\le k$，有*

$$\|av\|_{W^{l,p}}\le C\|a\|_{W^{k,p}}\|v\|_{W^{l,p}}. \tag{13.22}$$

特别地，固定光滑联络给出连续线性微分映射 $\nabla^r : W^{k,p}(E) \to W^{k-r,p}((\mathrm{T}^*M)^{\otimes r} \otimes E)$，$0 \le r \le k$。

证明. $l = 0$ 由 $a \in L^\infty$ 直接得到。对 $l > 0$，先估计最高阶 Leibniz 项 $(\mathrm{D}^j a)(\mathrm{D}^{l-j} v)$。$j = 0$ 仍用 $L^\infty \cdot L^p$；若 $j = l = k$，则交换两因子使用同一论证。其他 $1 \le j \le l$ 的项，令

$$b = \max\{1/p - (k-j)/m, 0\}, \qquad c = \max\{1/p - j/m, 0\}.$$

若二者为正，则 $b + c = 2/p - k/m < 1/p$；若仅一个为正，除已处理的端项外也严格小于 $1/p$。可选有限 q_1, q_2 使 $1/q_1 > b$、$1/q_2 > c$、$1/q_1 + 1/q_2 = 1/p$。高阶 Sobolev 嵌入及 Hölder 不等式控制该乘积。较低总阶的导数同样处理，有限图与逼近完成证明。联络微分的断言直接由局部表达及光滑系数的乘法估计得到。 □

若 F 为固定的光滑纤维映射，式(13.19)表明，零阶复合保持 $W^{k,p}$ 的阶数；r 次微分则消耗 r 阶。于是

$$u \longmapsto A(x,u)\nabla^r u$$

在 $kp > m$、$k \ge r$ 时是到 $W^{k-r,p}$ 的光滑映射。其微分为

$$h \longmapsto A(x,u)\nabla^r h + \partial_u A(x,u)[h]\nabla^r u,$$

由乘子估计，两项落在同一目标空间。

固定目标上的逐点复合与变化源上的重参数化具有不同的导数计数。在圆周上，$\mathcal{R}(t,u)(x) = u(x+t)$ 对参数的候选导数是 u'。若要求它仍取值于 $W^{k,p}$，就额外需要 $u \in W^{k+1,p}$。因此本节的光滑复合定理用于固定源上的纤维映射；变化坐标、自微分同胚和规范群作用必须按实际公式核验微分损失。

13.6.4 非线性微分算子的可微性和目标空间选择

记 $j^r u(x)$ 为截面在 x 处至 r 阶的导数数据，称为 r 阶**喷射** (jet)。两个局部截面的这些导数全相同时代表同一喷射；链式法则保证这一等价关系与坐标选择无关。选定联络后，可以用 $u, \nabla u, \dots, \nabla^r u$ 的相应对称分量表示它。

命题 13.6.6. *设 M^m 紧、光滑、无边界，E, F 为光滑丛，$r \ge 0$、$k > r$ 为整数，$1 < p < \infty$、$(k-r)p > m$。若 $\mathcal{P}$ 是由至 r 阶喷射的光滑纤维映射给出的微分算子，则在其喷射值落于定义域的开集上，*

$$\mathcal{P} : W^{k,p}(M;E) \longrightarrow W^{k-r,p}(M;F)$$

光滑。局部写 $\mathcal{P}(u) = F(x, u, \partial u, \dots, \partial^r u)$，其导数为

$$\mathrm{D}\mathcal{P}(u)h = \sum_{|\beta| \le r} \partial_{z_\beta} F(x, j^r u)\, \partial^\beta h.$$

证明. $u \mapsto j^r u$ 在联络分解后是到有限个 $W^{k-r,p}$ 丛截面的连续线性映射。条件 $(k-r)p > m$ 使这些分量连续，并使其空间成为乘法代数。将复合定理用于喷射纤维映射，再用 Banach 链式法则，便得结论与导数公式。有限图上的表达按照原来的微分算子变换规则粘合。 □

这是一般光滑喷射非线性的一个充分范围。若最高阶导数仅线性出现，上一小节的乘子估计允许更弱的条件。下面的曲面方程正好处于 $W^{1,p}\to L^p$，其目标空间本身并非乘法代数。

定理 13.6.7. *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ 为有界光滑域，$p>2$，$O\subset\mathbb{R}^{2n}$ 开，$J:O\to\operatorname{End}(\mathbb{R}^{2n})$ 光滑且 $J(y)^2=-I$。在满足连续代表 $u(\overline{\Omega})\subset O$ 的 $W^{1,p}(\Omega;\mathbb{R}^{2n})$ 开集上，*

$$\mathcal{F}(u)=\partial_s u+J(u)\partial_t u$$

是到 $L^p(\Omega;\mathbb{R}^{2n})$ 的光滑映射，且

$$\mathrm{D}\mathcal{F}(u)h=\partial_s h+J(u)\partial_t h+\mathrm{d}J(u)[h]\partial_t u. \tag{13.23}$$

若 u 光滑，此线性化是光滑系数的实椭圆一阶系统。

证明. 复合定理给出 $u\mapsto J(u)$ 的 $W^{1,p}$ 光滑性，而 $W^{1,p}\times L^p\to L^p$ 的乘法连续，因为第一因子嵌入 L^∞。和线性导数映射复合即得光滑性。为直接看到余项，展开得

$$\mathcal{F}(u+h)-\mathcal{F}(u)-\mathrm{D}\mathcal{F}(u)h=\big(J(u+h)-J(u)-\mathrm{d}J(u)[h]\big)\partial_t u+\big(J(u+h)-J(u)\big)\partial_t h.$$

在固定紧像和有界 $W^{1,p}$ 邻域内，其 L^p 范数至多为 $C_R\|h\|_{W^{1,p}}^2$。一阶导数的连续性及高阶公式也由同一复合和乘法估计得到。

在光滑 u 处，最后一项是零阶项，主符号为 $\mathrm{i}(\sigma I+\tau J(u))$。由 $J^2=-I$，其逆为 $-\mathrm{i}(\sigma I-\tau J(u))/(\sigma^2+\tau^2)$，故在非零实余切方向可逆。 □

这一结论可以在闭黎曼曲面 (Σ,j) 与几乎复流形 (N,J) 之间粘合。算子

$$\overline{\partial}_J u=\frac{1}{2}\big(\mathrm{d}u+J(u)\mathrm{d}u\circ j\big)$$

取值于沿 u 的复反线性一形式，即满足 $A\circ j=-J(u)\circ A$ 的实线性映射。为把变化的目标纤维变成固定 Banach 空间，在光滑参考映射 u_0 的指数图中，沿短测地线平行运输即可。可以选保持 J 的光滑联络：从任意联络出发，改为 $\nabla^J=\nabla-\frac{1}{2}J(\nabla J)$，由 $J(\nabla J)+(\nabla J)J=0$ 验证 $\nabla^J J=0$。其平行运输与 J 交换，因而识别各个复反线性目标丛；系数对指数坐标光滑。上一定理于是证明该截面在固定图中为 $W^{1,p}\to L^p$ 的光滑映射。在光滑解处，线性化适用定理 13.2.7，从而可用分裂满射或 Lyapunov–Schmidt 约化。

13.6.5　椭圆自举、先验界与弱解的正则性恢复

定理 13.6.8. *设 M^m 为闭流形，P 为正阶 d 的光滑系数椭圆系统，F 为光滑零阶纤维映射。若 $u\in W^{k,p}$、$k\geq 1$、$1<p<\infty$、$kp>m$，并在分布意义下满足 $Pu=F(x,u)$，则 u 光滑。在 $\|u\|_{W^{k,p}}$ 有界且像位于固定紧集的解族中，逐次可得各固定高阶 Sobolev 范数的统一界。*

证明. 复合定理先给 $F(\cdot,u)\in W^{k,p}$。第十二章的分布解正则性定理 12.4.8 在有限坐标覆盖上给出 $u\in W^{k+d,p}$。现在 $(k+d)p>m$，可再次使用复合定理，得到右端属于 $W^{k+d,p}$，继而 $u\in W^{k+2d,p}$。重复即可达到任意阶，由高阶嵌入得到光滑性。每步复合估计的常数依赖前一步范数及固定紧像内有限阶系数界；全局椭圆估计又把下一阶范数控制在这些量之内，归纳即得一致性。 □

曲面上的非线性 Cauchy–Riemann 方程，其最高阶系数 $J(u)$ 一开始只有 $W^{1,p}$ 正则性。对此可以直接证明以下升级，而无需先假定它已是光滑系数。

命题 13.6.9. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^2$、$p>2$，$J$ 在目标开集上光滑且 $J^2=-I$。若 $u\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^{2n})$，连续像位于目标内，且 $\partial_s u+J(u)\partial_t u=0$ 弱成立，则 u 光滑。

证明. 先记录一个只需连续系数、但作用于已有 $W^{1,q}$ 函数的估计。若 $K(x)$ 连续、$K^2=-I$，$1<q<\infty$，则在充分小的嵌套圆盘 $B'\Subset B$ 上有

$$\|w\|_{W^{1,q}(B')}\le C\big(\|\partial_s w+K\partial_t w\|_{L^q(B)}+\|w\|_{L^q(B)}\big),\qquad w\in W^{1,q}(B). \tag{13.24}$$

证明是在中心冻结 K_0，对 χw 使用常系数一阶 L^q 估计。误差 $(K-K_0)\partial_t(\chi w)$ 的范数至多为 $\|K-K_0\|_\infty\|\mathrm{D}(\chi w)\|_q$，缩小球即可吸收到左侧；截断交换子为零阶，故由 $\|w\|_q$ 控制。这个论证不微分 K。

取 $K=J(u)$，它由 $p>2$ 的嵌入而连续。在一个坐标方向取差商 δ_h，弱方程给出

$$(\partial_s+J(u)\partial_t)\delta_h u=-\delta_h(J(u))\,\partial_t u(\cdot+h).$$

目标紧像内的链式差商满足 $|\delta_h(J(u))|\le C|\delta_h u|$。切片基本定理给出 $\|\delta_h u\|_p\le C\|\mathrm{D}u\|_p$ 于较小区域，故右侧一致有界于 $L^{p/2}$。每个非零 h 的 $\delta_h u$ 本来属于 $W^{1,p}$，因此可合法代入式(13.24)，取 $q=p/2>1$。得到内盘上差商一致有界于 $W^{1,p/2}$。反射性提取弱子列，测试配对的差商极限识别它为对应的 ∂u，遂得 $u\in W^{2,p/2}_{\mathrm{loc}}$。

若 $2<p<4$，二维嵌入使 $\mathrm{D}u\in L^{p_1}_{\mathrm{loc}}$，其中

$$p_1=\frac{2p}{4-p}>p,\qquad \frac12-\frac{1}{p_1}=2\left(\frac12-\frac1p\right).$$

重复有限次便达到 $p\ge 4$；等号时的临界嵌入给出任意有限的更高指数。因此最终 $u\in W^{2,q}_{\mathrm{loc}}$ 对某个 $q>2$ 成立，进而 $u\in C^{1,\alpha}_{\mathrm{loc}}$，某个 $\alpha>0$。每步只需再缩小内部区域。

现在可在弱意义下对原方程作用 $\partial_s-J(u)\partial_t$，用乘积法则和 $J^2=-I$ 得

$$(\partial_s^2+\partial_t^2)u=-(\partial_s J(u)-J(u)\partial_t J(u))\partial_t u.$$

右侧属于 $C^{0,\alpha}_{\mathrm{loc}}$。此时主部已是光滑的标量 Laplace 算子，可逐分量应用分布型 Schauder 正则性推论 12.5.7，得到 $u\in C^{2,\alpha}_{\mathrm{loc}}$。右端随之提升一阶，再反复应用同一结论，即得光滑性。 □

对一般准线性系统，起始正则性、主部对 u 及其导数的依赖，以及冻结后可吸收的范数，都须像上述证明一样逐项确定。先验界则承担另一职责：它使一个变化的解族保持在同一组估计常数所覆盖的区域；单个解光滑并不直接给出这样的统一界。

13.6.6 直接方法、约束临界点与规范对称的区别

局部隐函数方法从一个已知解及其线性化出发。直接方法从极小化序列出发；约束改变允许的变分方向，规范对称则使多个未知量代表同一几何对象。以下模型分别落实这三种结构。

例 13.6.10. 在闭黎曼曲面 M 上，给定实光滑 f，考虑

$$E(u)=\frac{1}{2}\int_M (|\mathrm{d}u|^2+u^2)\,\mu_g+\frac{1}{4}\int_M u^4\,\mu_g-\int_M f u\,\mu_g,\qquad u\in H^1(M;\mathbb{R}).$$

二维嵌入 $H^1\to L^4$ 使它有定义。由 Cauchy–Schwarz 与平方配方，$E(u)\ge \frac{1}{4}\|u\|_{H^1}^2-C_f$，所以极小化序列有界。弱子列在 H^1 中收敛，Rellich 紧性使它在 L^4 中强收敛；二次范数弱下半连续，四次项与线性项收敛，故极小值取得。严格凸性给出唯一性。

对任意 $h\in H^1$ 微分，得到弱方程

$$\Delta_g u+u+u^3=f.$$

由于 $H^1\to L^6$，右端 $f-u-u^3\in L^2$，椭圆正则性先给 $u\in H^2$；此时 $2\cdot 2>\dim M$，上一半线性自举定理给出 u 光滑。这一存在证明使用能量与紧性，并不要求事先知道一个解。

命题 13.6.11. 设 X 为实 Banach 空间，$E:X\to\mathbb{R}$、$C:X\to\mathbb{R}^a$ 在 u 附近为 C^1，且 $\mathrm{D}C(u)$ 满射。若 u 为约束 $C=C(u)$ 上的局部极值，则存在唯一 $\lambda\in(\mathbb{R}^a)^*$，使

$$\mathrm{D}E(u)=\lambda\circ\mathrm{D}C(u).$$

证明. 有限维目标的满射有有界右逆：逐个提升一组基并线性延拓即可。分裂水平集定理说明每个 $h\in\ker\mathrm{D}C(u)$ 都是约束中一条 C^1 曲线的初速度，故 $\mathrm{D}E(u)h=0$。取右逆 Q，定义 $\lambda=\mathrm{D}E(u)\circ Q$。分解 $h=(h-Q\mathrm{D}C(u)h)+Q\mathrm{D}C(u)h$，第一项在核中，遂得公式。满射性保证 λ 唯一。 □

例如将二次能量 $\frac{1}{2}\int(|\mathrm{d}u|^2+Vu^2)$ 限制在 $\int u^2=1$ 上，得到的临界方程是 $\Delta_g u+Vu=\lambda u$，其中乘子来自约束，而非原先的无约束 Euler 方程。直接方法还须证明约束在所用极限下保留；这里通过 H^1 到 L^2 的紧性保持单位范数，不能仅凭弱收敛断言。

规范对称可在一形式上直接看到。令 a 为闭连通流形上的光滑实一形式，能量 $\frac{1}{2}\|\mathrm{d}a\|_2^2$ 在 $a\mapsto a+\mathrm{d}\phi$ 下不变，所以 Euler 算子 $\mathrm{d}^*\mathrm{d}$ 的核包含所有恰当一形式。它的主符号也沿 ξ 方向退化。选取代表条件 $\mathrm{d}^*a=0$，需解

$$\Delta_g\phi=-\mathrm{d}^*a.$$

右端与常数正交，因为 $\langle \mathrm{d}^*a,1\rangle=\langle a,\mathrm{d}1\rangle=0$，故零均值的 ϕ 存在且唯一。此时 $a+\mathrm{d}\phi$ 满足代表条件，而主方程与该条件组合成 $(\mathrm{d}^*\mathrm{d}+\mathrm{d}\mathrm{d}^*)a$ 的椭圆结构。这里解的是如何在同一规范类中选代表；剩余调和形式由前面的椭圆复形理论控制。对于度量、自微分同胚或非交换规范群，代表条件、稳定子及作用的微分损失需要按相应对象重新建立。

本章小结

闭流形上的局部估计经有限覆盖成为全局先验界，Rellich 紧性使椭圆核有限维，并给出去掉核后的加强估计。由此，收敛的右端产生收敛的归一化解，值域闭；与

值域正交的截面恰是伴随齐次解。Fredholm 选择将可解性写成有限个积分条件，同一光滑核与余核贯穿各个整数阶、$1 < p < \infty$ 的 Sobolev 实现。指数在连续扰动下稳定，核维数及逆的范数则可以变化。

Green 算子选择核正交的规范解，并以有限秩投影记录求逆误差。非负自伴算子的一个预解式是紧正算子，二次型最大化由此产生完备的光滑特征基；带权平方和记录算子的整数次幂和相应 Sobolev 正则性。椭圆复形的符号正合保证其 Laplace 算子椭圆，Green 交换关系进而给出正合、余正合与调和正交分解，每个光滑上同调类具有唯一调和代表。

非线性求解把线性估计用于真实余项。定量隐函数方法控制解的邻域与参数依赖，分裂满射产生局部水平集，有限维核与余核则留下障碍映射。Sobolev 连续嵌入和乘法估计使映射坐标、复合及线性化成为有界且可微的操作；微分算子的目标空间须记录导数损失。最后，正则性自举、变分极小化和对称性处理分别承担提升解、取得解和选择代表的任务，应用时需要逐项匹配。

习题

习题 13.1. 设 $a, f \in C^\infty(S^1;\mathbb{R})$，$S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$。记 $A(x) = \int_0^x a(t)\,\mathrm{d}t$、$\tau = A(2\pi)$。求周期方程 $u' + au = f$ 的全部解，并分别在 $\tau = 0$ 与 $\tau \neq 0$ 时计算 $P = \partial_x + a$ 及其形式伴随的核。验证所得可解条件与 Fredholm 选择相符。

解. 乘以积分因子，得到 $(e^A u)' = e^A f$，所以

$$u(x) = e^{-A(x)}\left(c + \int_0^x e^{A(t)} f(t)\,\mathrm{d}t\right).$$

周期条件等价于 $(e^\tau - 1)c = \int_0^{2\pi} e^{A(t)} f(t)\,\mathrm{d}t$。若 $\tau \neq 0$，它唯一确定 c，故任意光滑右端有唯一解。若 $\tau = 0$，相容条件为该积分等于零，此时 c 任意。端点值相等后，方程及周期系数逐阶确定相同的端点导数，故所得解确为光滑周期函数。

分部积分给出 $P^* = -\partial_x + a$。两齐次方程的局部解分别为 ce^{-A} 与 ce^{A}。当 $\tau \neq 0$ 时均无非零周期解；当 $\tau = 0$ 时，它们各生成一个一维核。此时相容条件正是 $(f, e^A)_2 = 0$。两个核通常由不同函数生成，不能把“与伴随核正交”改成“与原核正交”；两种情形的指数都为零。 □

习题 13.2. 在 $\mathbb{R}$ 上考虑 $P = \partial_x : H^1(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$。证明其主符号椭圆、核为零，但值域不闭。具体取 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 在零点附近为一，定义

$$\hat f = \chi, \qquad \hat f_j = \mathbf{1}_{\{|\xi| \geq 1/j\}}\chi.$$

证明 f_j 在值域中、$f_j \to f$ 于 L^2，而 f 不在值域中。再取非零 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，用 $u_R(x) = R^{-1/2}\eta(x/R)$ 说明补空间估计缺失的机制。

解. 符号为 $\mathrm{i}\xi$，在实 $\xi \neq 0$ 时非零。若 $u' = 0$ 分布成立，u 为常数；属于 $L^2(\mathbb{R})$ 的常数只有零。也可由 $\xi\hat u = 0$ 且 $\hat u \in L^2$ 立即得到核为零。

令 $\hat v_j = \hat f_j/(\mathrm{i}\xi)$，并在 $\xi=0$ 取零。每个 j 的频率支集紧且避开零点，故 $v_j\in H^1$，且 $v_j' = f_j$。Plancherel 定理与控制收敛给出 $f_j\to f$。若 $u'=f$、$u\in H^1$，则在 $\xi\neq 0$ 几乎处处有 $\hat u = \chi/(\mathrm{i}\xi)$，但它在零点附近不平方可积，矛盾。

最后，$\|u_R\|_2 = \|\eta\|_2$，而 $\|u_R'\|_2 = R^{-1}\|\eta'\|_2\to 0$。没有常数 C 能使 $\|u\|_{H^1}\le C\|u'\|_2$。这些截面的质量在越来越大的尺度上分散；闭流形证明使用的全局 Rellich 紧性在此不成立。局部椭圆性本身并未失败。 □

习题 13.3. 在 $\ell^2(\mathbb{N};\mathbb{C})$ 上定义

$$R(x_1,x_2,\dots)=(0,x_1,x_2,\dots),\qquad L(x_1,x_2,\dots)=(x_2,x_3,\dots).$$

计算它们的伴随、核、余核与指数。对 $\alpha\in\mathbb{C}$，再考虑 $R_\alpha x = Rx+\alpha x_1 e_1$，直接证明其 Fredholm 指数独立于 α，并写出其值域的一个方程。

解. 直接逐项配对得 $R^*=L$、$L^*=R$。R 是等距嵌入，核为零，值域是第一坐标为零的闭超平面，故余核一维、指数为 -1。L 满射，核为 $\mathbb{C}e_1$，故余核零维、指数为一。

有 $R_\alpha x=(\alpha x_1,x_1,x_2,\dots)$，所以它仍单射，且

$$\operatorname{ran} R_\alpha = \{y\in\ell^2 : y_1=\alpha y_2\}.$$

反向把满足条件的 y 送到 $(y_2,y_3,\dots)$，即可验证值域等式。右边是连续非零线性泛函 $y\mapsto y_1-\alpha y_2$ 的核，闭且余维一，所以指数始终为 -1。这个例子说明一般 Fredholm 算子可以单射而不满射；“单射等价于满射”还需要指数为零。 □

习题 13.4. 设 M 为非空正维闭黎曼流形，$h\in C^\infty(M;\mathbb{R})$ 非零，令 $A=I+\Delta_g$、$w=A^{-1}h$ 和 $a=(w,h)_2$。证明 $a>0$。对实数 t，研究

$$Au - t(u,h)_2 h = f,\qquad f\in L^2(M;\mathbb{R}),\quad u\in H^2(M).$$

给出 $ta\neq 1$ 时的唯一解，以及 $ta=1$ 时的核与相容条件。证明这族有界映射 $H^2\to L^2$ 始终有指数零，并解释逆在共振参数附近的变化。

解. A 形式自伴且能量为 $\|u\|_2^2+\|\mathrm{d}u\|_2^2$，故核为零。Fredholm 选择给出有界逆，正则性使 w 光滑，且

$$a=(w,Aw)_2=\|w\|_2^2+\|\mathrm{d}w\|_2^2>0.$$

记 $v=A^{-1}f$。原方程等价于 $u=v+t(u,h)_2 w$，与 h 配对得到 $(1-ta)(u,h)_2=(v,h)_2$。因此 $ta\neq1$ 时唯一解为

$$u = v+\frac{t(v,h)_2}{1-ta}\,w.$$

当 $ta=1$ 时，必要条件为 $(v,h)_2=0$。由自伴性，$(v,h)_2=(v,Aw)_2=(Av,w)_2=(f,w)_2$。这个条件成立时，全部解为 $v+cw$，$c\in\mathbb{R}$；其核就是 $\mathbb{R}w$，值域为闭超平面 $w^\perp$。因此非共振参数处核与余核都为零，共振参数处二者都一维，指数始终为零。

取 $f=h$，有 $v=w$、$(v,h)_2=a$，解变为 $u=w/(1-ta)$。其范数在 $t\to 1/a$ 时发散，给出逆算子不能一致有界的直接证据。有限秩项不是局部微分项，但其全部可解性仍可由这个代数计算确定。 □

习题 13.5. 在单位圆盘 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上，将 $\Delta_0 = -\partial_x^2 - \partial_y^2$ 看成 $H^2(D) \to L^2(D)$ 的有界映射，不规定边界条件。证明它的核无限维，因而不是 Fredholm 算子。再说明要求 $u \in H_0^1(D) \cap H^2(D)$ 如何消除这个核，并指出这个计算还没有单独证明什么。

解. 对每个 $j \geq 0$，$u_j(x,y) = \operatorname{Re}(x+\mathrm{i}y)^j$ 是光滑调和多项式，属于 $H^2(D)$。它们线性无关：若有限线性组合为零，限制到实轴小区间就得到一个恒零多项式，所有系数均为零。因此未指定边界条件时核无限维，不满足 Fredholm 定义。

若 $u \in H_0^1(D) \cap H^2(D)$ 且 $\Delta_0 u = 0$，以光滑紧支函数在 H_0^1 中逼近 u，弱分部积分给出 $\int_D |\mathrm{D}u|^2 = 0$。零边界 Poincaré 不等式使 $u = 0$。这证明了 Dirichlet 问题的唯一性；对每个 L^2 右端的整体 H^2 存在性还需要边界正则性，不能仅由核为零代替。 □

习题 13.6. 设 M 是非空闭黎曼流形，$\dim M \geq 1$，$E \to M$ 是正秩复 Hermitian 丛，P 是光滑、形式自伴、非负的 $d \geq 1$ 阶椭圆算子。将特征值按重数写作 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$。证明

$$\lambda_j = \inf_{\substack{V \subset H^d(E) \\ \dim V = j}} \sup_{0 \neq u \in V} \frac{\langle Pu, u \rangle}{\|u\|_2^2}.$$

再设 W 为光滑 Hermitian 丛自同态场，逐点满足 $0 \leq W \leq cI$，其中 $c \geq 0$ 为常数。证明

$$\lambda_j(P) \leq \lambda_j(P+W) \leq \lambda_j(P) + c \quad (j \geq 1).$$

解. 设 (e_k) 是正交归一特征基。对 $u \in H^d$，定理 13.3.4 给出

$$\langle Pu, u \rangle = \sum_k \lambda_k |\langle u, e_k \rangle|^2.$$

级数绝对收敛，因为 $u \in L^2$、$Pu \in L^2$，可用 Cauchy–Schwarz 控制 $\sum_k \lambda_k |\langle u, e_k\rangle|^2$。

任取 j 维子空间 $V \subset H^d$。将 $u \in V$ 映到前 $j-1$ 个系数，是从 j 维空间到 $\mathbb{C}^{j-1}$ 的线性映射，因此有非零核向量 u。它的前 $j-1$ 个系数为零，故

$$\langle Pu, u \rangle = \sum_{k \geq j} \lambda_k |\langle u, e_k \rangle|^2 \geq \lambda_j \|u\|_2^2.$$

所以每个 V 上的上确界至少为 λ_j。另一方面，取 $V = \operatorname{span}(e_1, \dots, e_j)$，同一展开使商不超过 λ_j，而取 $u = e_j$ 达到它。这证明所求公式，且此处下确界实际能够达到。

$P+W$ 的最高阶符号与 P 相同，仍椭圆、形式自伴且非负，其 L^2 实现域仍为 H^d。逐点 Hermitian 不等式积分后给出，对每个非零 $u \in H^d$，

$$\frac{\langle Pu, u \rangle}{\|u\|_2^2} \leq \frac{\langle (P+W)u, u \rangle}{\|u\|_2^2} \leq \frac{\langle Pu, u \rangle}{\|u\|_2^2} + c.$$

先在每个 j 维子空间上取上确界，再对全部这样的子空间取下确界，即得两个特征值界。估计不要求两个算子的特征基相同。 □

习题 13.7. 设 M 为非空、紧且无边界的正维光滑黎曼流形，$E \to M$ 为正秩光滑复 Hermitian 丛，P 为光滑、形式自伴、非负的 $d \geq 1$ 阶椭圆算子。令 Π 为其零空间的 L^2

正交投影，G 为 Green 算子，$\lambda_+ > 0$ 为最小正特征值。对 $\varepsilon > 0$，令 $R_\varepsilon = (P + \varepsilon I)^{-1}$，其逆按 $H^d \to L^2$ 理解。证明

$$\left\| R_\varepsilon - \varepsilon^{-1}\Pi - G \right\|_{L^2 \to L^2} \le \frac{\varepsilon}{\lambda_+^2}.$$

再证明 $\varepsilon R_\varepsilon \to \Pi$ 按 L^2 算子范数收敛，并说明 R_ε 在 $\varepsilon \downarrow 0$ 时有界的充要条件。

解. 所有 $\lambda_j \ge 0$，故 $-\varepsilon$ 在预解集中。逐个特征向量上有

$$R_\varepsilon e_j = (\lambda_j + \varepsilon)^{-1} e_j.$$

当 $\lambda_j = 0$ 时，$R_\varepsilon - \varepsilon^{-1}\Pi - G$ 的系数为零；当 $\lambda_j > 0$ 时，其系数为

$$\frac{1}{\lambda_j + \varepsilon} - \frac{1}{\lambda_j} = -\frac{\varepsilon}{\lambda_j(\lambda_j + \varepsilon)}.$$

绝对值至多 ε/λ_+^2。对任意 L^2 展开求平方和，便得所述算子范数估计。

同理，$\varepsilon R_\varepsilon - \Pi$ 在零空间为零，在正特征向量上乘以 $\varepsilon/(\lambda_j + \varepsilon)$，所以

$$\| \varepsilon R_\varepsilon - \Pi \|_{L^2 \to L^2} = \frac{\varepsilon}{\lambda_+ + \varepsilon} \longrightarrow 0.$$

若零空间非零，在其中取单位向量 h，则 $\|R_\varepsilon h\|_2 = \varepsilon^{-1}$，因而无一致界。若零空间为零，则 $\lambda_1 = \lambda_+ > 0$，并有 $\|R_\varepsilon\| = (\lambda_1 + \varepsilon)^{-1} \le \lambda_1^{-1}$。所以有界的充要条件为 $\ker P = 0$。发散部分恰好是有限秩项 $\varepsilon^{-1}\Pi$，将它扣除才得到 Green 算子的极限。 □

习题 13.8. 在 $S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上，取非负 Laplace 算子 $P = -\partial_x^2$。将函数

$$K(t) = \frac{t^2}{4\pi} - \frac{|t|}{2} + \frac{\pi}{6}, \qquad -\pi \le t \le \pi,$$

按 2π 周期延拓。证明 K 连续且均值为零，并在周期分布意义下满足

$$-K'' = \delta_0 - \frac{1}{2\pi}.$$

证明对每个 $f \in L^2(S^1)$，其规范 Green 解可写成

$$Gf(x) = \int_{-\pi}^{\pi} K(x - y) f(y)\, \mathrm{d}y.$$

最后由特征展开证明 $K(t) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k \ne 0} e^{\mathrm{i}kt}/k^2$，并从 $t = 0$ 求出 $\sum_{k \ge 1} k^{-2}$。

解. 两端函数值同为 $-\pi/12$，而两端的一阶导数都为零，所以周期延拓在识别端点处没有额外的导数跳跃。零点两侧函数连续，一阶导数分别为 $t/(2\pi) + 1/2$ 与 $t/(2\pi) - 1/2$，在零点有大小 -1 的跳跃。因此弱求导给出 $K'' = 1/(2\pi) - \delta_0$。直接积分为

$$\int_{-\pi}^{\pi} K(t)\, \mathrm{d}t = 2\left(\frac{\pi^2}{12} - \frac{\pi^2}{4} + \frac{\pi^2}{6} \right) = 0.$$

连续性已经由分段公式及两处接合检查得到。

令 u 为题中的卷积。K 有界而圆周体积有限，由 Cauchy–Schwarz 得 $u \in L^2$，并且积分换序给出 $\int u = 0$。对光滑周期测试函数交换积分，使用已证的分布恒等式，即得

$$-u'' = f - \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f.$$

右端在 L^2，椭圆正则性给出 $u \in H^2$；零均值条件使它正交于常数核。因此由定理 13.3.1 的唯一性，$u = Gf$。这个卷积公式中的积分使用通常长度测度，故不再补乘 $1/(2\pi)$。

对分布方程取第 k 个周期 Fourier 系数。采用 $\widehat{K}(k) = (2\pi)^{-1}\int K(t)e^{-\mathrm{i}kt}\,\mathrm{d}t$，零均值给出 $\widehat{K}(0) = 0$，而 $k \neq 0$ 时 $k^2\widehat{K}(k) = 1/(2\pi)$。由圆周特征基的完备性，所给级数在 L^2 中等于 K。因 $\sum_{k\neq 0} k^{-2} < \infty$，该级数还绝对一致收敛到连续函数；两个连续代表既几乎处处相等，就处处相等。取 $t = 0$，得到

$$\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

□

习题 13.9. *在 $S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上，对实数 a 定义两项复形*

$$C^\infty(S^1;\mathbb{C}) \xrightarrow{D_a} C^\infty(S^1;\mathbb{C}), \qquad D_a f = f' + \mathrm{i}a f.$$

证明它椭圆，计算 $H^0_{D_a}, H^1_{D_a}$ 及两个次数的调和空间。给出方程 $D_a f = g$ 的可解条件，并在 $a \notin \mathbb{Z}$ 时写出唯一周期解。解释核维数的变化为何不改变该两项复形的指数。

解. 主符号为 $\mathrm{i}\xi$，与 a 无关，在 $\xi \neq 0$ 时可逆。齐次解为 $f(x) = Ce^{-\mathrm{i}ax}$，周期性要求 $(e^{-2\pi\mathrm{i}a} - 1)C = 0$。因此当 $a \in \mathbb{Z}$ 时，核是一维空间 $\mathbb{C}e^{-\mathrm{i}ax}$；其余参数处核为零。

乘以积分因子 $e^{\mathrm{i}ax}$，非齐次方程变成 $(e^{\mathrm{i}ax}f)' = e^{\mathrm{i}ax}g$。所有解为

$$f(x) = e^{-\mathrm{i}ax}\left(C + \int_0^x e^{\mathrm{i}at}g(t)\,\mathrm{d}t\right).$$

若 $a \notin \mathbb{Z}$，唯一使其周期的常数为

$$C = \frac{\int_0^{2\pi} e^{\mathrm{i}at}g(t)\,\mathrm{d}t}{e^{2\pi\mathrm{i}a} - 1}.$$

端点处函数值匹配；由方程及 g 的周期性，依次求导可知所有导数也匹配，因而确实定义圆周上的光滑解。此时像为整个靶空间，两个上同调都为零。

若 $a \in \mathbb{Z}$，可解条件恰为 $\int_0^{2\pi} e^{\mathrm{i}at}g(t)\,\mathrm{d}t = 0$，其成立时 C 任意。这个条件是一个非零线性泛函的零集，所以余核一维。对通常 L^2 内积，$D_a^* = -\partial_x - \mathrm{i}a = -D_a$，故两个次数的 Laplace 算子均为 $-D_a^2$，调和空间都等于 $\ker D_a$。在整数参数处，核与余核同时增加一维，故指数 $\dim H^0 - \dim H^1$ 始终为零。 □

习题 13.10. *在平坦环面 $\mathbb{T}^2 = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$ 上，令*

$$\alpha = (a + \cos x)\,\mathrm{d}x + (b + \sin x)\,\mathrm{d}y, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

求 α 的调和、正合和余正合三个分量。分别求可选择的零均值函数原像和零均值二形式原像，并计算三分量的 L^2 范数平方。判断 α 能否代表 de Rham 上同调类。

解. 分部积分或外乘收缩公式给出

$$\mathrm{d}^*(h\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y)=(\partial_y h)\,\mathrm{d}x-(\partial_x h)\,\mathrm{d}y.$$

因此

$$\alpha=\underbrace{a\,\mathrm{d}x+b\,\mathrm{d}y}_{\text{调和}}+\underbrace{\mathrm{d}(\sin x)}_{\text{正合}}+\underbrace{\mathrm{d}^*(\cos x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y)}_{\text{余正合}}.$$

两个所写原像的系数均零均值。常系数形式调和，而后三项处于相应微分像中，故由正文的正交唯一性，这正是所求分解。直接积分得

$$\|a\,\mathrm{d}x+b\,\mathrm{d}y\|_2^2=4\pi^2(a^2+b^2),\qquad\|\cos x\,\mathrm{d}x\|_2^2=\|\sin x\,\mathrm{d}y\|_2^2=2\pi^2.$$

另外，$\mathrm{d}\alpha=\cos x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\neq0$，所以 α 不是闭形式，不能直接代表上同调类。调和投影对所有形式都有定义，而“同一个上同调类的调和代表”只对闭形式成立。 □

习题 13.11. 在平坦 $\mathbb{T}^2$ 上取光滑实函数 ϕ，在复值微分形式上定义 $D_\phi=\mathrm{d}+\mathrm{d}\phi\wedge$。证明 $D_\phi^2=0$ 且它是椭圆复形，并证明乘以 e^ϕ 诱导其上同调与普通 de Rham 上同调的同构。使用通常的平坦 L^2 内积，求它在零次与二次的调和截面；当 ϕ 不恒定时，解释同构的上同调为何可以有不同形状的调和代表。

解. 对任意形式 u，乘积法则给出

$$D_\phi u=e^{-\phi}\mathrm{d}(e^{\phi}u).$$

因此 $D_\phi^2=e^{-\phi}\mathrm{d}^2e^{\phi}=0$，且乘以 e^ϕ 是与微分交换的可逆映射，它将闭形式与正合形式分别双射到普通的闭形式与正合形式，因而诱导上同调同构。$\mathrm{d}\phi\wedge$ 是零阶算子，所以 D_ϕ 与 d 有相同主符号，复形椭圆。

零次调和条件只有 $D_\phi f=0$，即 $\mathrm{d}(e^\phi f)=0$。环面连通，故所有零次调和截面为 $Ce^{-\phi}$。二次形式写作 $h\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，此时向前的微分自动为零，只需计算伴随条件。外乘实一形式的伴随为相应向量的收缩，故

$$D_\phi^*=\mathrm{d}^*+\iota_{\operatorname{grad}\phi},$$

并且

$$D_\phi^*(h\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y)=(h_y-\phi_y h)\,\mathrm{d}x+(-h_x+\phi_x h)\,\mathrm{d}y.$$

其为零等价于 $\mathrm{d}(e^{-\phi}h)=0$，所以二次调和空间为 $\mathbb{C}e^{\phi}\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$。这两个空间都仍是一维，然而代表一般不再为常系数。乘以 e^ϕ 保持复形关系，却不是通常 L^2 内积的等距映射；上同调同构因此不要求保持指定度量选出的调和代表。 □

习题 13.12. 设 $(E^\bullet,D)$ 为正维紧致无边界光滑流形上的一阶椭圆复形，固定光滑 Hermitian 度量与正密度。令

$$E^{\mathrm{ev}}=\bigoplus_{q\text{ even}}E^q,\qquad E^{\mathrm{odd}}=\bigoplus_{q\text{ odd}}E^q,\qquad\mathcal{Q}=D+D^*.$$

证明 $\mathcal{Q}^+ : C^\infty(E^{\mathrm{ev}}) \to C^\infty(E^{\mathrm{odd}})$ 为椭圆算子，并证明

$$\operatorname{ind} \mathcal{Q}^+ = \sum_q (-1)^q \dim H^q_D(M).$$

说明这个等式中的解析核、余核分别对应哪些次数的调和截面。

解. D 提高一次，D^* 降低一次，所以 $\mathcal{Q}$ 交换偶次与奇次部分。由于 $D^2 = (D^*)^2 = 0$，有

$$\mathcal{Q}^2 = DD^* + D^*D = \bigoplus_q \Delta_q.$$

在非零余切方向上，右侧符号正定可逆。于是 $\sigma_1(\mathcal{Q})$ 可逆；它的两个非对角块互为伴随，并分别给出偶纤维到奇纤维、奇纤维到偶纤维的双射。特别地两丛秩相同，$\mathcal{Q}^+$ 确为方形椭圆算子，其形式伴随是另一块 $\mathcal{Q}^-$。

对光滑总截面 $u = \sum_q u_q$，形式自伴与分次正交性给出

$$\|\mathcal{Q}u\|_2^2 = (\mathcal{Q}^2 u, u) = \sum_q \big(\|D_q u_q\|_2^2 + \|D^*_{q-1} u_q\|_2^2\big).$$

因此 $\mathcal{Q}u = 0$ 当且仅当每个 u_q 调和。椭圆正则性使 Sobolev 核同样由这些光滑截面组成，故 $\ker \mathcal{Q}^+ = \bigoplus_{q\ \mathrm{even}} \mathcal{H}^q_D$，而伴随核为奇次调和空间之和。定理 13.2.4 将余核识别为这个伴随核；再用调和代表定理 $\dim \mathcal{H}^q_D = \dim H^q_D(M)$，便得到所述指数公式。 □

习题 13.13. 在 $\mathbb{R}^2$ 上令

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 y}{x^4 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

证明它在原点连续，沿每个固定方向的方向导数都为零，但在原点不 Fréchet 可微。指出哪个估计区分了这两种可微性。

解. 由 $2x^2|y| \le x^4 + y^2$，有 $|f(x,y)| \le |x|/2$，所以它在原点连续。沿方向 (a,b)，若 $b \neq 0$，则

$$\frac{f(ta,tb)}{t} = \frac{t a^3 b}{t^2 a^4 + b^2} \longrightarrow 0;$$

若 $b = 0$，分子恒为零。因此所有方向导数存在，合起来也是零线性映射。

若存在 Fréchet 微分，它必须等于这个零映射。但是沿 $y = x^2$ 有 $f(x,x^2) = x/2$，故

$$\frac{|f(x,x^2)|}{\sqrt{x^2 + x^4}} = \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

余项与增量范数的比值并不趋零。方向导数只固定一条直线，本例中破坏统一估计的增量方向随 x 改变。 □

习题 13.14. 设 H 为实 Hilbert 空间，$w \in H$、$\ell \in H^*$，记 $a = \ell(w)$。考虑

$$F_\lambda(t,z) = (t^3 - \lambda t + \ell(z),\ z - t^2 w), \qquad (t,z) \in \mathbb{R} \oplus H.$$

对 F_0 在原点的线性化求核、像与余核，写出一个 Lyapunov–Schmidt 障碍。分别在 $a = 0$ 与 $a \neq 0$ 时，描述 $\lambda = 0$ 附近经过原点的实解分支。

解. 线性化为 $L(t,z)=(\ell(z),z)$。其核是 $\mathbb{R}\oplus\{0\}$，像是闭图 $\{(\ell(z),z):z\in H\}$，可取余核补空间 $\mathbb{R}\oplus\{0\}$。值域投影取 $\Pi_R(b,y)=(\ell(y),y)$，余核投影为 $\Pi_C(b,y)=(b-\ell(y),0)$。值域方程等价于 $z=t^2w$，所以障碍为

$$\kappa_\lambda(t)=t^3+at^2-\lambda t=t(t^2+at-\lambda).$$

因此始终有平凡分支 $(t,z)=(0,0)$。若 $a=0$，另外两个实分支在 $\lambda>0$ 时为 $t=\pm\sqrt{\lambda}$、$z=\lambda w$，$\lambda<0$ 时没有非零实解。

若 $a\neq0$，$t^2+at-\lambda=0$ 在 $(0,0)$ 的 t 导数为 a，故有唯一的光滑小分支 $t=\tau(\lambda)$，满足 $\tau(0)=0$、$\tau'(0)=1/a$，相应 $z=\tau(\lambda)^2w$。另一个根在 $\lambda=0$ 时为 $-a$，不经过原点，可用小邻域排除。因此非零的二次障碍系数改变了分支形状，尽管两种情形的线性化核与余核维数相同。 □

习题 13.15. 设 M^m 为闭黎曼流形，整数 $s>m/2$，令 $A=I+\Delta_g$。证明在 $f=0$ 附近，方程

$$Au+u^3=f$$

给出唯一的充分小解 $u\in H^{s+2}(M;\mathbb{R})$，它光滑依赖于 $f\in H^s$。记 $Q=A^{-1}$，证明在 H^{s+2} 范数中

$$u=Qf-Q((Qf)^3)+O(\|f\|_{H^s}^5).$$

解. A 的核为零，因为 $Au=0$ 与 u 配对给出 $\|u\|_2^2+\|\mathrm{d}u\|_2^2=0$。它形式自伴，故 Fredholm 选择给出满射，正交核后的椭圆估计使 $Q:H^s\to H^{s+2}$ 有界。映射 $u\mapsto Au+u^3$ 从 H^{s+2} 到 H^s 光滑，且零点微分为 A。Banach 逆函数定理给出所述局部唯一解及光滑依赖，特别是 $\|u\|_{H^{s+2}}\le C\|f\|_{H^s}$。

令 $v=Qf$。方程写成 $u=v-Qu^3$，代数估计首先给出 $\|u-v\|_{H^{s+2}}\le C\|f\|_{H^s}^3$。再用 $u^3-v^3=(u-v)(u^2+uv+v^2)$，有

$$\|u-v+Qv^3\|_{H^{s+2}}\le C\|u-v\|_{H^s}(\|u\|_{H^s}^2+\|v\|_{H^s}^2)\le C\|f\|_{H^s}^5.$$

这里每次乘积都在 $s>m/2$ 的 Sobolev 代数中估计，随后用 Q 获得两阶导数。 □

习题 13.16. 设 M^m 闭，$k\ge1$、$1<p<\infty$、$kp>m$，且 $u_0\in W^{k,p}(M;\mathbb{R}^{n+1})$ 满足 $|u_0|=1$。无需假定 u_0 光滑，证明

$$K_{u_0}=\{h\in W^{k,p}(M;\mathbb{R}^{n+1}):h\cdot u_0=0\}$$

为有界投影的像，并用它为 u_0 附近的球面值映射给出显式光滑图。

解. 乘法估计使 $Ph=h-(h\cdot u_0)u_0$ 为有界算子，$|u_0|=1$ 给出 $P^2=P$、$\operatorname{im}P=K_{u_0}$。所以 K_{u_0} 是闭 Banach 子空间。

对 $h\in K_{u_0}$、$\|h\|_\infty<1$，定义

$$\Psi(h)=h+\sqrt{1-|h|^2}\,u_0.$$

由于 $h\perp u_0$，有 $|\Psi(h)|^2=|h|^2+1-|h|^2=1$，且 $\Psi(h)\cdot u_0>0$。复合定理和乘法估计证明 Ψ 光滑，其逆为 $u\mapsto u-(u\cdot u_0)u_0$，定义于球面值映射满足 $u\cdot u_0>0$ 的开邻域上。

严格正性在紧源上有统一下界，所以逆图确实得到 $\|h\|_\infty<1$。在零点，$\mathrm{D}\Psi(0)h=h$，故这一模型空间也就是该映射空间在 u_0 处的切空间。 □

习题 13.17. 在 $S^1=\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上取整数 $k\ge 1$。证明平移作用 $\mathcal{R}(t,u)(x)=u(x+t)$ 从 $\mathbb{R}\times H^k(S^1)$ 到 $H^k(S^1)$ 连续，但不是处处 C^1。具体证明：曲线 $t\mapsto\mathcal{R}(t,u)$ 在零点按 H^k 范数可微，当且仅当 $u\in H^{k+1}$。

解. 写 $u=\sum_{n\in\mathbb{Z}}u_n e^{\mathrm{i}nx}$。平移乘以 $e^{\mathrm{i}nt}$，故是 H^k 等距算子。由 $|e^{\mathrm{i}nt}-1|\le 2$ 及加权平方可和，控制收敛给出每个固定 u 的强连续性。再用

$$\|\mathcal{R}(t,u)-\mathcal{R}(t_0,u_0)\|_{H^k}\le\|u-u_0\|_{H^k}+\|\mathcal{R}(t-t_0,u_0)-u_0\|_{H^k}$$

得到联合连续性。

若 $u\in H^{k+1}$，差商的 Fourier 系数为 $(e^{\mathrm{i}nt}-1)u_n/t$，逐项趋于 $\mathrm{i}nu_n$，并由 $|(e^{\mathrm{i}nt}-1)/t|\le|n|$ 控制，所以在 H^k 中趋于 u'。反之，若差商在 H^k 中收敛，则其每个 Fourier 系数必趋于 $\mathrm{i}nu_n$，故极限为分布导数 $u'\in H^k$，即 $u\in H^{k+1}$。

取实函数 $u(x)=\sum_{n\ge1}n^{-k-1}\cos(nx)$。其 H^k 范数平方与 $\sum n^{-2}$ 可比，而 H^{k+1} 范数平方发散。因此平移轨道在这个点不可按 H^k 微分，联合映射不可能处处为 C^1。 □

习题 13.18. 在平坦环面 $\mathbb{T}^2=\mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ 上令 $a=\cos x\,\mathrm{d}x+\sin x\,\mathrm{d}y$。求唯一的零均值周期函数 ϕ，使 $a'=a+\mathrm{d}\phi$ 满足 $\mathrm{d}^*a'=0$。计算 $\mathrm{d}a'$、$\mathrm{d}^*\mathrm{d}a'$ 及能量 $\frac12\|\mathrm{d}a'\|_2^2$。再说明加上 $c\,\mathrm{d}x+d\,\mathrm{d}y$ 后，为什么这些常数一形式不能总由周期函数的微分消去。

解. 平坦坐标中 $\mathrm{d}^*(b_1\mathrm{d}x+b_2\mathrm{d}y)=-\partial_x b_1-\partial_y b_2$，所以 $\mathrm{d}^*a=\sin x$。所需方程为 $\Delta\phi=-\sin x$，零均值解为 $\phi=-\sin x$，于是

$$a'=\sin x\,\mathrm{d}y,\qquad \mathrm{d}a'=\cos x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y,\ \mathrm{d}^*\mathrm{d}a'=\sin x\,\mathrm{d}y.$$

最后一个等式可直接分部积分：对二形式 $f\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，$\mathrm{d}^*$ 的坐标表达为 $(\partial_y f)\mathrm{d}x-(\partial_x f)\mathrm{d}y$。能量为

$$\frac12\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{2\pi}\cos^2x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi^2.$$

若 $\mathrm{d}\psi=c\,\mathrm{d}x+d\,\mathrm{d}y$ 且 ψ 周期，则沿两个坐标圆周积分分别得 $2\pi c=0$、$2\pi d=0$。故非零常数一形式不能由这种规范变化消去；它们是满足 $\mathrm{d}=\mathrm{d}^*=0$ 的剩余调和方向。 □

习题 13.19. 对 $\varepsilon>0$，令 $F_\varepsilon(x)=\varepsilon x+x^2$。计算经过原点的局部逆，找出它的实值存在区间与原点导数。证明无法选择一个与 $\varepsilon\downarrow0$ 无关的零点邻域，使该逆对其中所有右端存在，并将失败与定量逆函数定理中的常数联系起来。

解. 经过原点的分支是

$$G_\varepsilon(y)=\frac{-\varepsilon+\sqrt{\varepsilon^2+4y}}{2},\qquad y\ge-\frac{\varepsilon^2}{4}.$$

它在 $y>-\varepsilon^2/4$ 上光滑，$G_\varepsilon(0)=0$、$G_\varepsilon'(0)=1/\varepsilon$；在端点与另一根合并，逆的导数发散。函数 F_ε 的全局最小值就是 $-\varepsilon^2/4$，所以比这个值更小的右端根本没有实解。任意

固定的零点开邻域都包含某个固定负数，它对足够小的 ε 位于该最小值以下，故不能统一取逆。

在原点 $A=\varepsilon$，$\|A^{-1}\|=1/\varepsilon$，且 $1-A^{-1}F_\varepsilon'(x)=-2x/\varepsilon$。若要求压缩常数至多 $1/2$，则可取的对称原像球半径须满足 $r\le \varepsilon/4$，相应定量保证的右端半径为 $O(\varepsilon^2)$。这与显式根的退化尺度一致。 $\square$

第十四章　椭圆边值问题与参数族

在有边界区域上，微分表达式与边界条件共同确定算子。边界既改变弱方程的测试空间，也决定哪些整体估计能够成立。本章由 Green 配对建立 Dirichlet、Neumann 与混合条件的能量解，随后用边界展平、切向差商和法向导数恢复证明光滑边界上的正则性，并构造非齐次数据所需的迹与提升。半空间衰减模型说明补条件怎样约束边界数据；所选丛值问题以 Hodge 的绝对、相对条件为核心，落实 Fredholm 可解性。最后讨论参数变化中的投影、Green 算子与统一估计，区分固定核维数的平稳求解和穿过共振值时的核跳跃。

本章目标

- 从 Green 公式辨认外共法向通量、弱测试空间及 Neumann 兼容条件的符号。
- 构造非齐次 Dirichlet 提升，证明边界弱解的存在、唯一性和能量刻画。
- 用切向差商取得贴边导数，再从方程恢复法向导数，完成高阶边界估计。
- 说明半整数阶迹空间和边界数据提升为何与二阶正则性配套。
- 计算半空间的衰减解及边界符号，检验补条件并处理绝对、相对形式边界条件。
- 在固定空间中构造参数核投影与 Green 算子，核对统一常数、兼容条件与边界域识别。
- 用角点、条件交界与共振例子辨明整体正则性和参数连续性的适用范围。

在区间 $[0,1]$ 上，$-u''=0$ 的所有解都是 $u=ax+b$。加入 $u(0)=u(1)=0$，只剩零解；改成 $u'(0)=u'(1)=0$，则留下全部常数。若要求 $-u''=1$ 且两端导数为零，积分给出 $0=1$，因而无解。同一个内部表达式既可能唯一可解，也可能留有核或遇到兼容障碍，区别来自边界。

边界还影响正则性证明。内部差商可以沿每个方向平移，贴近边界时，法向平移可能离开区域，或破坏指定的边界值。将边界展平以后，切向平移保留半空间；先取得这些方向的导数，再借助方程中非退化的法向二阶项恢复剩余导数，便形成可继续迭代的证明。若边界有角，或者 Dirichlet 与 Neumann 条件在一点相接，平移所保留的结构发生变化，显式分数次幂解会显示相应的正则性损失。

参数问题则要求同时跟踪算子与其定义域。例如在零端点条件下，$-u''-tu$ 作用于 $\sin(\pi x)$ 的结果为 $(\pi^2-t)\sin(\pi x)$。当 t 接近 π^2 时，这个方向上的逆越来越大；到达 π^2 时，它转化为核方向，并产生一个新的右端正交条件。单个参数处的椭圆估计，必须配合核、投影及边界条件的统一控制，才能用于变化的几何族。

所需基础是第十一章的迹、紧嵌入和弱紧性，第十二章的能量存在性及内部正则性，以及第十三章的 Fredholm 分解、紧自伴谱与 Banach 隐函数方法。本章先完成标量边界问题，再证明所选形式丛问题；最后一节以固定 Banach 空间中的有限维约化组

织参数依赖。基本变分与边界正则性可对照 Brezis 第 9.5—9.6 节 [10, 第 9.5—9.6 节]；一般边界伪微分方法在所选证明之后说明其所处理的对象。

14.1　边值问题的弱形式

边界条件决定了方程允许怎样变化。指定函数值时，变分在边界消失；指定通量时，边界上的测试仍然自由，通量便成为右端的一部分。本节从这一差别构造弱问题，先取得能量空间中的解，再把边界处导数的恢复留给下一节。

14.1.1　Green 公式和边界配对

以下以紧的光滑带边界黎曼流形 (M, g) 为区域，$\dim M = n \geq 1$，每个连通分支都与 ∂M 相交。Euclid 空间中光滑有界域的闭包是基本例子。记外单位法向为 ν，体积与边界密度分别为 μ_g, μ_∂。一维时边界密度就是端点计数测度。系数 $A : \mathrm{T}M \to \mathrm{T}M$ 光滑、实对称，并满足

$$\lambda |\xi|^2 \leq \langle A\xi, \xi \rangle_g \leq \Lambda |\xi|^2, \qquad 0 < \lambda \leq \Lambda < \infty.$$

它按复线性延拓作用于复梯度。对实光滑函数 c，取

$$\begin{aligned} Pu &= -\operatorname{div}_g(A \operatorname{grad}_g u) + cu, \\ Q(u, v) &= \int_M \left(\langle A \operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v \rangle_g + cu\overline{v} \right) \mu_g, \\ B_A u &= \langle A \operatorname{grad} u, \nu \rangle_g . \end{aligned} \tag{14.1}$$

内积对第一变量线性。$B_A u$ 称为外**共法向导数** (conormal derivative)；只有 $A = I$ 时它就是普通外法向导数。

命题 14.1.1. *设 M 为紧光滑带边界黎曼流形，A 为光滑实对称丛自同态，c 为实光滑函数，P, Q, B_A 如式(14.1)。若 $u, v \in C^\infty(M; \mathbb{C})$，则*

$$(Pu, v)_2 = Q(u, v) - \int_{\partial M} B_A u \, \overline{\gamma v} \, \mu_\partial, \tag{14.2}$$

$$(Pu, v)_2 - (u, Pv)_2 = \int_{\partial M} \left(\gamma u \, \overline{B_A v} - B_A u \, \overline{\gamma v} \right) \mu_\partial . \tag{14.3}$$

这里 γ 表示边界限制。

证明. 对复向量场 $\overline{v} A \operatorname{grad} u$ 逐实、虚部使用散度公式。乘积法则给出

$$\operatorname{div}(\overline{v} A \operatorname{grad} u) = \overline{v} \operatorname{div}(A \operatorname{grad} u) + \langle A \operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v \rangle,$$

边界通量为 $B_A u \, \overline{\gamma v}$。移项并加入零阶项就得到第一式。交换 u, v 后取共轭，利用 $Q(u, v) = \overline{Q(v, u)}$，两式相减即得第二式。这里使用密度的散度公式，不要求 M 可定向。 □

式(14.3)把函数值与通量成对放在边界上；检验边界实现是否对称，就要检查这个配对是否消失。对 H^1 函数，第十一章的命题 11.6.6 给出有界迹 $\gamma : H^1(M) \to L^2(\partial M)$，且核为 $H^1_0(M)$。用迹的实际像记录可指定的边界值：

定义 14.1.2. 设 M 为紧光滑带边界黎曼流形。定义

$$\mathcal{T}(\partial M) = \gamma H^1(M), \qquad \|\psi\|_{\mathcal{T}} = \inf_{\gamma w = \psi} \|w\|_{H^1(M)}.$$

记 $\mathcal{T}^\dagger$ 为其连续反线性泛函空间；实值问题中取连续线性泛函。

由于 H^1_0 是闭子空间，$\mathcal{T}$ 等距同构于 Hilbert 商空间 H^1/H^1_0。具体地，把任意提升投影到 $(H^1_0)^{\perp_{H^1}}$，就得到唯一的最小 H^1 范数提升。这个操作给出有界线性右逆 $E : \mathcal{T} \to H^1$，满足 $\gamma E = I$。因此 $\mathcal{T}$ 完备，并连续嵌入边界 L^2。下一节将用 Fourier 方法把它识别为 $H^{1/2}(\partial M)$。

命题 14.1.3. 设 M 为紧光滑带边界黎曼流形，A 光滑、实对称且一致正定，c 实光滑。若 $u \in H^1(M;\mathbb{C})$，且 $Pu = f \in L^2(M)$ 在分布意义下成立，则有唯一 $\gamma_A u \in \mathcal{T}^\dagger$ 满足

$$(\gamma_A u)(\gamma v) = Q(u,v) - (f,v)_2 \qquad (v \in H^1(M)). \tag{14.4}$$

并有 $\|\gamma_A u\|_{\mathcal{T}^\dagger} \le C(\|u\|_{H^1} + \|f\|_2)$。若 u 光滑，则该泛函为 $\psi \mapsto \int_{\partial M} B_A u\, \overline{\psi}\, \mu_\partial$。

证明. 分布方程先给出 $Q(u,v) = (f,v)_2$ 对内部紧支光滑 v 成立；两侧都对 H^1 范数连续，所以等式延拓到 H^1_0。因此右侧在 $\ker\gamma$ 上为零，只依赖于 γv，并且对所有提升的 H^1 范数有同一上界。取下确界即得商范数估计。γ 满射到 $\mathcal{T}$，所以泛函唯一。光滑情形由第一 Green 公式识别。 □

这个定义没有对 H^1 函数的一阶导数直接取迹；它利用方程 $Pu \in L^2$ 定义整体边界通量。Dirichlet 数据属于迹空间，而 Neumann 数据属于它的对偶，二者在弱问题中承担不同的配对。

14.1.2 Dirichlet 变分问题

在 **Dirichlet 边界条件** (Dirichlet boundary condition)下，指定 $\gamma u = \psi$，所有允许的变分都属于 H^1_0。[1]先把所需的 Poincaré 估计写成带边界版本。

引理 14.1.4. 设 M 为非空紧光滑带边界黎曼流形，维数至少一，每个连通分支均有非空边界。则有以下两种估计。

1. 若 $u \in H^1(M)$ 在每个连通分支上积分为零，则 $\|u\|_{H^1} \le C\|\mathrm{d}u\|_2$。
2. 若可测集 $\Gamma_D \subset \partial M$ 在每个分支的边界中均有正测度，且 $\gamma u = 0$ 于 Γ_D，则同样有 $\|u\|_{H^1} \le C_D\|\mathrm{d}u\|_2$。特别地，该估计适用于 $H^1_0(M)$。

证明. 两种条件分别定义 H^1 的闭子空间。若其中一种估计失败，可取满足该条件的 u_j，使 $\|u_j\|_2 = 1$、$\|\mathrm{d}u_j\|_2 \to 0$。带边界的紧嵌入命题 11.6.6 与弱紧性给出子列，在 L^2

[1]Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet（1805–1859），德国数学家，研究数论、Fourier 级数与位势论；指定边界值的调和函数问题以其命名。

中强收敛、在 H^1 中弱收敛到 u。于是 $\|u\|_2=1$、$\mathrm{d}u=0$，故 u 在各分支上为常数；这一结论由内部的命题 11.4.3 得到，边界是零体积集。

第一种情形中，各分支平均值在极限下仍为零，故全部常数为零。第二种情形中，有界线性迹保持弱收敛，限制到 Γ_D 的迹仍为零；各分支上边界集合的正测度迫使相应常数为零。两者都与 $\|u\|_2=1$ 矛盾。加上一阶导数项即得到所列 H^1 估计。 □

定理 14.1.5. *设 M 为非空紧光滑带边界黎曼流形，$\dim M\ge 1$，每个分支均有边界；A 光滑、实对称且一致正定，$c\in C^\infty(M;\mathbb{R})$、$c\ge 0$。对任意 $F\in (H^1_0(M))^\dagger$、$\psi\in\mathcal{T}(\partial M)$，存在唯一 $u\in H^1(M;\mathbb{C})$ 满足*

$$\gamma u=\psi,\qquad Q(u,v)=F(v)\quad (v\in H^1_0(M)).$$

而且 $\|u\|_{H^1}\le C(\|F\|+\|\psi\|_{\mathcal{T}})$。当 $F(v)=(f,v)_2$、$f\in L^2(M)$ 时，u 是

$$\mathcal{E}(w)=\tfrac12 Q(w,w)-\operatorname{Re}(f,w)_2$$

在仿射空间 $\{w\in H^1:\gamma w=\psi\}$ 上的唯一极小点。

证明. 取最小范数提升 $w=E\psi$，写 $u=w+z$，其中 $z\in H^1_0$。未知量满足

$$Q(z,v)=F(v)-Q(w,v)\quad (v\in H^1_0).$$

右侧为有界反线性泛函。由上一引理、A 的正定性和 $c\ge 0$，有 $Q(v,v)\ge \alpha\|v\|_{H^1}^2$，$\alpha>0$。定理 12.1.4 给出唯一的 z 及范数界。若更换提升，仿射空间不变；两解之差在 H^1_0，对它自身测试给出零，所以最终的 u 与提升无关。

当右端来自 L^2 时，对任意 $h\in H^1_0$ 展开能量差，得到

$$\mathcal{E}(u+h)-\mathcal{E}(u)=\operatorname{Re}(Q(u,h)-(f,h)_2)+\tfrac12 Q(h,h)=\tfrac12 Q(h,h).$$

故 u 唯一极小。反过来，对 th 求实参数导数，再对 $\mathrm{i}h$ 求导，便恢复复弱方程。 □

例如在 $[0,L]$ 上求 $-u''=f$、$u(0)=a$、$u(L)=b$，可先减去线性提升 $a+(b-a)x/L$。剩余未知量有零端点值，梯度能量强制。存在性因而不要求 f 的积分为零；外通量由解确定，不能再任意指定。

非齐次边界提升与变分极小的基本版本可对照 Brezis 第 9.5 节例 2、命题 9.22[10, 第 9.5 节例 2，命题 9.22]。在一般 $F\in(H^1_0)^\dagger$ 的情形，F 只定义于零边界测试空间；存在性证明使用的是上面的移位方程，无需把 F 未经选择地作用在全部仿射边界类上。

14.1.3　Neumann 兼容条件及常数核

在 **Neumann 边界条件** (Neumann boundary condition)下，指定共法向通量。若 $Pu=f$、$B_Au=g$，第一 Green 公式要求

$$Q(u,v)=(f,v)_2+G(\gamma v)\qquad (v\in H^1(M)),\tag{14.5}$$

其中 $G\in\mathcal{T}^\dagger$ 是给定通量；当 $g\in L^2(\partial M)$ 时，$G(\psi)=\int g\overline{\psi}\,\mu_\partial$。这里对全部 H^1 函数测试，正是边界通量得以确定的原因。

定理 14.1.6. 设 M 为非空紧光滑带边界黎曼流形，维数至少一，每个分支均有边界；A 光滑、实对称且一致正定。取 $P=-\operatorname{div}(A\operatorname{grad})$，即 $c=0$。给定 $f\in L^2(M)$、$G\in\mathcal{T}^\dagger$，弱问题(14.5)可解当且仅当对每个连通分支 M_j 有

$$\int_{M_j} f\,\mu_g + G(\gamma \mathbf{1}_{M_j}) = 0. \tag{14.6}$$

满足 $\int_{M_j} u\,\mu_g=0$ 的解唯一，且

$$\|u\|_{H^1}\le C\bigl(\|f\|_{2}+\|G\|_{\mathcal{T}^\dagger}\bigr).$$

所有其他解与它相差逐分支常数。该解满足 $Pu=f$ 及 $\gamma_A u=G$。

证明. 以 $\mathbf{1}_{M_j}$ 为测试，左侧为零，得到必要条件。反过来，令 $V\subset H^1(M)$ 为逐分支零均值的闭子空间。在 V 上，引理 14.1.4 及一致正定性使 Q 强制。右端连续，所以 Lax–Milgram 给出唯一的 $u\in V$ 满足全部 V 中的测试方程。

任意 $v\in H^1$ 唯一分解为 $v_0+\sum_j v_{M_j}\mathbf{1}_{M_j}$，其中 $v_0\in V$。兼容条件使常数部分的右端为零，左侧也为零，故方程对任意 v 成立。两解相减并取自身测试，得到梯度为零，从而差为逐分支常数。内部测试给出分布方程，命题 14.1.3 随后把剩余配对识别为 $\gamma_A u=G$。范数界来自强制常数与迹范数的定义。 □

若通量由 $g\in L^2(\partial M)$ 给出，则兼容条件是

$$\int_{M_j} f\,\mu_g=-\int_{\partial M_j} g\,\mu_{\partial}.$$

负号由 $P=-\operatorname{div}(A\operatorname{grad})$ 决定。对于区间 $[0,L]$，$g(0)=-u'(0)$、$g(L)=u'(L)$，所以 $\int_0^L f+g(0)+g(L)=0$。当 $f=1$ 而两端外通量均为零时，条件立即失败。

若增加正零阶项，例如 $P=\Delta_g+1$，则 $Q(u,u)=\|\mathrm{d}u\|_2^2+\|u\|_2^2$ 在全部 H^1 上强制，每个 f,G 都有唯一解。此时对常数测试得到 $\int u=\int f+G(1)$，这是确定解的平均值的等式。对应齐次 Neumann 变分问题见 Brezis 第 9.5 节例 4、命题 9.24[10, 第 9.5 节例 4，命题 9.24]。

14.1.4 混合边界条件与角点奇性

同一边界可以在不同部分施加不同条件。设 $\Gamma_D,\Gamma_N\subset\partial M$ 是不交的相对开集，余下交界集合的边界测度为零。定义

$$V_D=\{v\in H^1(M):\gamma v=0\ \text{于}\Gamma_D\}.$$

这是闭子空间。若 Γ_D 在每个连通分支边界上均有正测度，则刚才的 Poincaré 证明直接适用。给定 $w\in H^1$，用 $w+V_D$ 表示指定 Γ_D 上函数值的仿射空间。

定理 14.1.7. 设 M 为紧光滑带边界黎曼流形，维数至少一，A 光滑、实对称且一致正定，$c\ge 0$ 实光滑。设 Γ_D,Γ_N 是边界上不交的相对开集，其并的补集有边界测度零，

且每个连通分支的 Γ_D 有正测度；令 $V_D=\{v\in H^1:\gamma v|_{\Gamma_D}=0\}$。对 $f\in L^2(M)$、$g\in L^2(\Gamma_N)$ 和 $w\in H^1(M)$，存在唯一 $u\in w+V_D$，使

$$Q(u,v)=(f,v)_2+\int_{\Gamma_N} g\,\overline{\gamma v}\,\mu_{\partial}\qquad (v\in V_D).$$

并且 $\|u\|_{H^1}\le C(\|f\|_2+\|g\|_{L^2(\Gamma_N)}+\|w\|_{H^1})$。它唯一极小化同一仿射空间上的能量

$$\tfrac12 Q(u,u)-\operatorname{Re}(f,u)_2-\operatorname{Re}\int_{\Gamma_N} g\,\overline{\gamma u}\,\mu_{\partial}.$$

证明. 迹估计保证边界积分是 V_D 上的连续反线性泛函。写 $u=w+z$，由引理 14.1.4，Q 在 V_D 上强制；应用 Lax–Milgram 便得到唯一 z 和所列估计。能量差的展开与 Dirichlet 情形相同，线性项由弱方程消去，留下严格正的 $Q(h,h)/2$。内部紧支测试给出 $Pu=f$；若解光滑，在 Γ_N 内任取紧支边界测试并提升，Green 公式给出 $B_Au=g$。 □

这种**混合边界条件** (mixed boundary condition)在能量空间中十分自然，但其交界点会改变高阶正则性。先看真正的几何角点。

例 14.1.8. 取平面扇形 $S_\omega=\{0<r<1,\ 0<\theta<\omega\}$，其中 $\pi<\omega<2\pi$，令 $\alpha=\pi/\omega\in(1/2,1)$。选光滑径向截断 χ，在 $r\le 1/4$ 时等于一、在 $r\ge 1/2$ 时为零，置

$$u(r,\theta)=\chi(r)r^{\alpha}\sin(\alpha\theta).$$

在角点附近，$\sum_i \partial_i^2 u=0$，且两条边上 $u=0$。一阶导数平方的径向积分为常数乘以 $\int_0^{1/4} r^{2\alpha-1}\,\mathrm{d}r<\infty$，所以 $u\in H^1$。在 $r<2\varepsilon$ 切去此函数，H^1 误差为 $O(\varepsilon^{\alpha})$；切去后的函数在光滑边界片上具有零迹，可向内平移并光滑化，故 $u\in H^1_0(S_\omega)$。

设 $f=\Delta u$，采用本书非负号。f 只支于 $1/4\le r\le 1/2$，在各个闭边界片光滑，因而属于 L^2。内部积分及 H^1_0 稠密性说明 u 是对应 Dirichlet 弱解。但在角点附近

$$|\mathrm{D}^2u|^2=2\alpha^2(\alpha-1)^2r^{2\alpha-4},\qquad \int_0^{1/4} r^{2\alpha-3}\,\mathrm{d}r=\infty.$$

因此 $u\notin H^2$。零边界、光滑右端与内部光滑性共同存在，凹角仍使整体二阶估计失败。

例 14.1.9. 光滑边界也会出现相同机制。在一个局部等于上半平面的光滑有界区域中，以原点为条件交界点：$\theta=0$ 的正半轴施加 Dirichlet 条件，$\theta=\pi$ 的负半轴施加 Neumann 条件。令

$$u=\chi(r)r^{1/2}\sin(\theta/2),$$

其中截断支于这个平边界图内，并在图外补零。在正半轴 $u=0$；在负半轴 $\partial_\theta u=0$，故外法向导数为零。$u\in H^1$，而 Hessian 平方积分含 $\int_0 r^{-2}\,\mathrm{d}r$，所以 $u\notin H^2$。右端 $f=\Delta u$ 仍光滑且支于远离原点的环带。

验证它满足混合弱问题时，先以有界的 $v\in V_D$ 测试，并用径向截断 η_ε 消去原点：$\eta_\varepsilon=0$ 于 $r<\varepsilon$、等于一于 $r>2\varepsilon$、$|\mathrm{D}\eta_\varepsilon|\le C/\varepsilon$。穿过小环带的额外项满足

$$\left|\int v\,\mathrm{d}u\cdot\mathrm{d}\eta_\varepsilon\right|\le C\|v\|_\infty\varepsilon^{-1}\int_{\varepsilon}^{2\varepsilon} r^{-1/2}r\,\mathrm{d}r\le C\|v\|_\infty\varepsilon^{1/2}\longrightarrow 0.$$

其余项由 H^1 可积性取极限。在实、虚部分别作截断，任意 V_D 函数均可在 H^1 中由有界的 V_D 函数逼近，故弱恒等式对全部测试成立。区域的几何边界在原点光滑，失去二阶正则性的原因是边界条件在那里改变。

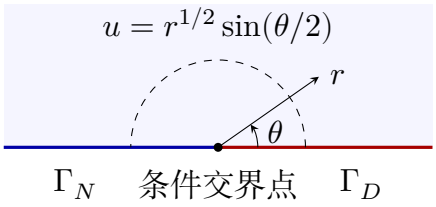


图 14-1: 光滑边界上的混合条件交界

因此下一节的整体光滑边界估计分别处理完整的 Dirichlet 条件或完整的 Neumann 条件。两类条件若只分布在互不相交的整个边界分支上，各个边界图仍只有一种条件，局部证明可以逐图拼接；一旦出现交界，就需要另行分析其奇异指数。

14.2 边界正则性

前一节的能量方法给出 H^1 弱解。要进一步求二阶导数，内部差商论证只有在平移仍留在区域中时才能使用；贴近边界时，允许的平移方向和测试函数都受边界条件约束。本节先沿边界求导，再利用椭圆方程求出尚未控制的法向导数。这一方法同时解释了边界数据为什么会出现在整体估计中。

以下以有界光滑域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的标量算子为主：

$$Pu = -\partial_i(a^{ij}\partial_j u) + cu, \qquad B_\nu u = \nu_i a^{ij}\partial_j u.$$

重复指标求和，$A = (a^{ij})$ 为实对称一致正定矩阵，ν 为外单位法向量。函数可取复值，积分配对对第一变量线性。记 $\gamma = \mathrm{Tr}$。正则性估计保留 $\|u\|_{L^2}$ 项，因而不要求 $c \geq 0$；正性在前一节负责存在性与唯一性。

14.2.1 边界展平与切向差商

取边界展平图 $x = \Phi(y)$，把区域映成

$$Q_R^+ = (-R,R)^{n-1} \times (0,R), \qquad \Gamma_R = (-R,R)^{n-1} \times \{0\}.$$

令 $v = u \circ \Phi$、$J = \mathrm{D}\Phi$、$\rho = |\det J|$。直接在弱形式中换元，主部系数变为

$$\widetilde{A} = \rho J^{-1}(A \circ \Phi)J^{-T}, \qquad \tilde{c} = \rho(c \circ \Phi), \qquad \tilde{f} = \rho(f \circ \Phi). \tag{14.7}$$

图与逆图的一阶导数有界，ρ 有正下界，所以 $\widetilde{A}$ 仍一致正定。C^2 边界图和 $W^{1,\infty}$ 主系数保证 $\widetilde{A} \in W^{1,\infty}$。这里变换的是弱形式：不需要先假定 u 已有二阶导数。齐次 Dirichlet 条件成为 $\gamma v = 0$；齐次 Neumann 条件使贴近平面 Γ_R 的测试函数仍可自由取值。

下面保留一个散度形式的源项。高阶求导会产生这样的项，它使后面的递推能够使用同一个局部结论。

引理 14.2.1. 设 $n \ge 2$、$0 < r < R$，$A \in W^{1,\infty}(Q_R^+)$ 为实对称矩阵，且 $a^{ij}(y)\xi_j\xi_i \ge \lambda|\xi|^2$，其中 $\lambda > 0$。设 $v \in H^1(Q_R^+)$、$F \in L^2(Q_R^+)$、$G \in H^1(Q_R^+;\mathbb{C}^n)$，并有

$$\int a^{ij}\partial_j v\,\overline{\partial_i\varphi} = \int F\overline{\varphi} + \int G^i\overline{\partial_i\varphi}. \tag{14.8}$$

积分均在 Q_R^+ 上进行；测试函数在侧面与顶面附近消失。允许下列两类边界条件之一：

1. $\gamma v = 0$ 于 Γ_R，且测试函数满足 $\gamma\varphi = 0$；
2. 对平面 Γ_R 上的迹不加限制，式中允许全部上述测试函数。

则对每个 $\alpha < n$，$\partial_\alpha \mathrm{D}v \in L^2(Q_r^+)$，且

$$\|\partial_\alpha \mathrm{D}v\|_{L^2(Q_r^+)} \le C\big(\|F\|_{L^2(Q_R^+)} + \|G\|_{H^1(Q_R^+)} + \|v\|_{H^1(Q_R^+)}\big).$$

常数只依赖于 r, R, n, λ 与 $\|A\|_{W^{1,\infty}}$。

证明. 记切向差商为

$$\delta_h v(y) = \frac{v(y + he_\alpha) - v(y)}{h}.$$

取实截断函数 η，使其在 Q_r^+ 上为一，在侧面与顶面附近为零；它可在 Γ_R 上非零。选 $|h|$ 小于截断支集到人工边界距离的一半，令

$$z = \delta_h v, \qquad \psi = \eta^2 z, \qquad \varphi = -\delta_{-h}\psi.$$

固定 h 时这些函数属于 H^1。第一类边界条件下，切向平移保持零迹，故 φ 仍为许可的测试函数。迹与平移交换可先对光滑函数核对，再用 H^1 逼近和迹连续性取极限。第二类条件没有平面上的迹限制，同一个测试函数也可使用。

差商的分部积分公式 $\int p\,\overline{-\delta_{-h}q} = \int \delta_h p\,\overline{q}$ 与乘法公式给出

$$\begin{aligned}\int a^{ij}(y + he_\alpha)\partial_j z\,\overline{\partial_i(\eta^2 z)} &= \int F\,\overline{-\delta_{-h}(\eta^2 z)} + \int \delta_h G^i\,\overline{\partial_i(\eta^2 z)} \\ &\quad - \int (\delta_h a^{ij})\partial_j v\,\overline{\partial_i(\eta^2 z)}.\end{aligned} \tag{14.9}$$

支集留在较大的半柱内，所以没有侧面或顶面的边界项。取实部，左侧的主项至少为 $\lambda\|\eta\mathrm{D}z\|_2^2$；截断导数引入的项至多为 $C\|\eta\mathrm{D}z\|_2\|z\|_2$。

为估计右侧，关键是让差商留在测试函数上，而不对 F 求导。由引理 12.3.4 中的差商估计，

$$\|\delta_{-h}(\eta^2 z)\|_2 \le \|\partial_\alpha(\eta^2 z)\|_2 \le C\big(\|\eta\mathrm{D}z\|_2 + \|z\|_2\big).$$

其余两项分别使用

$$\|\delta_h G\|_2 \le \|\partial_\alpha G\|_2, \qquad \|\delta_h A\|_\infty \le \|\partial_\alpha A\|_\infty, \qquad \|z\|_2 \le C\|\mathrm{D}v\|_{L^2(Q_R^+)}.$$

这些范数取在包含全部平移支集的半柱上。于是记 $K = \|F\|_2 + \|G\|_{H^1} + \|v\|_{H^1}$，便有

$$\lambda\|\eta\mathrm{D}z\|_2^2 \le CK\|\eta\mathrm{D}z\|_2 + CK^2 \le \frac{\lambda}{2}\|\eta\mathrm{D}z\|_2^2 + C'K^2.$$

吸收后得到与 h 无关的界。

因此 $\delta_h(\partial_j v)$ 在 $L^2(Q_r^+)$ 中有弱收敛子列。对内部紧支光滑函数 χ 使用差商分部积分并令 $h\to 0$，极限满足

$$\int w\,\overline{\chi} = -\int \partial_j v\,\overline{\partial_\alpha \chi},$$

故 $w=\partial_\alpha\partial_j v$。弱下半连续性给出所列估计。虽然辨认弱导数只使用内部测试函数，所得积分界覆盖整个 Q_r^+，包括任意接近平面的部分。 □

14.2.2 法向导数的方程恢复

切向估计已经控制所有含至少一个切向指标的二阶导数。唯一遗漏的是 $\partial_n^2 v$。它不能靠向外平移取得，但方程在法向上具有非零的最高阶系数。

引理 14.2.2. *在引理 14.2.1 的假设下，$v\in H^2(Q_r^+)$，并且*

$$\|v\|_{H^2(Q_r^+)} \le C\big(\|F\|_{L^2(Q_R^+)} + \|G\|_{H^1(Q_R^+)} + \|v\|_{H^1(Q_R^+)}\big).$$

一维半区间上相同结论成立，且不需要切向步骤。

证明. 先把切向估计应用于一个严格介于 Q_r^+ 与 Q_R^+ 之间的半柱。在分布意义下，弱方程给出

$$\partial_n(a^{nn}\partial_n v) = -F + \partial_i G^i - \sum_{(i,j)\neq(n,n)} \partial_i(a^{ij}\partial_j v).$$

右侧属于 L^2：最后一个和式中的每个二阶导数都含切向指标，系数导数与 $\mathrm{D}v$ 的乘积也属于 L^2。因此 $a^{nn}\partial_n v$ 有 L^2 的法向弱导数。由于 $a^{nn}\ge\lambda$，其倒数属于 $W^{1,\infty}$。弱乘法公式遂给出

$$\partial_n^2 v = \frac{1}{a^{nn}}\partial_n(a^{nn}\partial_n v) - \frac{\partial_n a^{nn}}{a^{nn}}\partial_n v \in L^2.$$

逐项估计即得结论。这个写法先对通量 $a^{nn}\partial_n v$ 求导，再除以系数，因而不预先假定 $\partial_n^2 v$ 是函数。一维时和式为空，同一通量计算直接完成证明。 □

定理 14.2.3. *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界 C^2 域，$A\in W^{1,\infty}(\Omega)$ 为实对称一致正定矩阵，$c\in L^\infty(\Omega;\mathbb{R})$，$P=-\partial_i(a^{ij}\partial_j)+c$。若 $f\in L^2(\Omega)$，而 $u\in H^1(\Omega)$ 满足下列齐次边值问题之一：*

$$Pu=f,\quad \gamma u=0; \qquad Pu=f,\quad B_\nu u=0,$$

其中第一式以全部 $H_0^1(\Omega)$ 函数测试，第二式以全部 $H^1(\Omega)$ 函数测试，则 $u\in H^2(\Omega)$，且

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} \le C\big(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{L^2(\Omega)}\big). \tag{14.10}$$

Neumann 条件在升级后等于 H^2 函数的通常共法向导数迹。

证明. 在边界图中按式(14.7)换元，将零阶项移到右侧，取 $F=\tilde f-\tilde c\,v$、$G=0$。前两个引理给出较小边界图上的 H^2 估计。内部图使用定理 12.3.5；其假设由实对称一致正定主部满足。有限覆盖和坐标范数等价得到

$$\|u\|_{H^2} \le C\big(\|f\|_{2} + \|u\|_{H^1}\big).$$

两类齐次问题都允许以 u 本身测试。取实部并记 $c_- = \max\{-c, 0\}$，得

$$\lambda\|\mathrm{D}u\|_2^2 \le \|f\|_2\|u\|_2 + \|c_-\|_\infty\|u\|_2^2 \le C(\|f\|_2^2 + \|u\|_2^2).$$

代回即得整体估计。

升级为 H^2 后，$A\mathrm{D}u \in H^1$，故其边界迹存在。由命题 11.6.4 逐分量分部积分，

$$\int_\Omega (a^{ij}\partial_j u\,\overline{\partial_i w} + cu\overline{w}) - \int_\Omega f\overline{w} = \int_{\partial\Omega} B_\nu u\,\overline{\gamma w} \quad (w \in H^1).$$

左侧在齐次 Neumann 情形为零。每个光滑边界函数都有光滑的局部法向常值延拓，拼接后可作为 γw，所以 $B_\nu u = 0$ 的迹成立。这也确认了它与前一节定义的弱共法向导数一致。 □

在紧的光滑带边界黎曼流形上，上述定理同样适用于 $P = -\operatorname{div}(A\nabla) + c$，其中 A 是切丛上光滑、实对称、一致正定的自同态。坐标中的体积密度并入 $\widetilde{A}, \tilde{c}, \tilde{f}$，正密度与有限坐标覆盖保持所有估计；边界积分使用诱导的面积密度。因此以后在流形上应用本节的标量结论时，共法向导数仍取 $A\nabla u$ 与几何外法向 ν 的配对。

14.2.3　齐次及非齐次边界数据

若边界值不为零，可以减去一个具有这些边界值的函数。但为了得到 H^2 结论，减去的函数也必须属于 H^2。这一要求把 Dirichlet 数据放在 $H^{3/2}(\partial\Omega)$，把 Neumann 数据放在 $H^{1/2}(\partial\Omega)$。先建立这些空间及提升，才能准确实施这一步。

设 $m \ge 1$。对 $s \ge 0$，在 $\mathbb{R}^m$ 上用单位化 Fourier 变换定义

$$\|h\|_{H^s(\mathbb{R}^m)}^2 = \int_{\mathbb{R}^m} \langle\xi\rangle^{2s}|\hat{h}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi, \qquad \langle\xi\rangle = (1+|\xi|^2)^{1/2}.$$

整数阶时它与弱导数范数等价。本节只需要半整数阶。为把定义搬到边界，须先确认它在换坐标及乘截断下稳定。

引理 14.2.4. *对整数 $\ell \ge 0$，$H^{\ell+1/2}(\mathbb{R}^m)$ 的范数等价于*

$$\|h\|_{H^\ell}^2 + \sum_{|\alpha|=\ell} \iint_{\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^m} \frac{|\partial^\alpha h(x) - \partial^\alpha h(y)|^2}{|x-y|^{m+1}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

光滑紧支函数的乘法，以及紧支局部函数在光滑坐标变换下的拉回，均在这些空间上有界。因此可用有限边界图和单位分解定义 $H^{\ell+1/2}(\partial\Omega)$，且不同选择给出等价范数。

证明. 对 Schwartz 函数 h，将 $y = x + z$ 代入双重积分，使用 Plancherel 等式与非负积分换序，得到

$$[h]_{1/2}^2 = \int |\hat{h}(\xi)|^2 \left(\int \frac{|e^{i\xi\cdot z} - 1|^2}{|z|^{m+1}}\,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}\xi = C_m \int |\xi|\,|\hat{h}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.$$

内层积分在零点附近由分子 $O(|z|^2)$ 控制，在无穷远由分子有界控制；旋转和伸缩给出最后的等式，且 $0 < C_m < \infty$。于是 $\|h\|_2^2 + [h]_{1/2}^2$ 等价于 $H^{1/2}$ 范数。对 ℓ 阶导数求和，

并使用 $\sum_{|\alpha|=\ell}|\xi^\alpha|^2 \asymp |\xi|^{2\ell}$，得到一般等价式。在 Fourier 侧用光滑紧支函数于加权 L^2 中逼近，其逆变换为 Schwartz 函数。对逼近列应用上述等式并完成，便得 Fourier 定义与双重积分范数的等价性。

若 a 是有界 Lipschitz 函数，则

$$|a(x)h(x)-a(y)h(y)| \le \|a\|_\infty |h(x)-h(y)| + |a(x)-a(y)|\,|h(y)|.$$

第二项在 $|x-y|<1$ 用 Lipschitz 界，在 $|x-y|\ge 1$ 用有界性；相应核积分均有限。故乘以 a 在 $H^{1/2}$ 上有界。高阶情形对乘积求 ℓ 阶导数：每一项是光滑系数乘某个 $\partial^\beta h$，$|\beta|\le \ell$，而 Fourier 权重给出 $\|\partial^\beta h\|_{H^{1/2}} \le C\|h\|_{H^{\ell+1/2}}$。

对坐标变换，在包含局部支集的较大坐标邻域上，映射与逆映射均为 Lipschitz，体积比有上下界，因而双重积分的距离核和体积因子受常数控制。两个点中有一个离开该较大邻域时，紧支集与其补集之间有正距离，所得积分只需 L^2 控制。高阶拉回的链式法则把问题归结为已证的 $H^{1/2}$ 拉回与光滑乘法。两组边界图取交并细分单位分解，便得两个全局范数的相互控制。局部卷积再拼接还说明 $C^\infty(\partial\Omega)$ 在这些空间中稠密。 □

定理 14.2.5. *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界光滑域，$q\ge 1$ 为整数。迹映射有连续满射延拓*

$$\gamma : H^q(\Omega) \longrightarrow H^{q-1/2}(\partial\Omega),$$

并有有界线性右逆。若 $q\ge 2$，联合迹

$$(\gamma, \gamma\partial_\nu) : H^q(\Omega) \longrightarrow H^{q-1/2}(\partial\Omega)\times H^{q-3/2}(\partial\Omega)$$

也有有界线性右逆。这里 ∂_ν 表示普通外法向导数。这些结论对紧的光滑带边界流形及光滑向量丛逐分量成立；丛情形固定光滑联络，并将法向导数换为 ∇_ν。

证明. 先在 $\mathbb{R}^{n-1}\times(0,\infty)$ 上沿 y' 作部分 Fourier 变换，记 $t=y_n$、$\lambda_\xi=\langle\xi\rangle$。对闭半空间上的光滑紧支函数，一维分部积分给出

$$|\hat v(\xi,0)|^2 \le 2\int_0^\infty |\hat v|\,|\partial_t\hat v|\,\mathrm{d}t \le \lambda_\xi\int_0^\infty |\hat v|^2\,\mathrm{d}t + \lambda_\xi^{-1}\int_0^\infty |\partial_t\hat v|^2\,\mathrm{d}t.$$

两边乘 λ_ξ^{2q-1} 并对 ξ 积分，右侧由整数阶 H^q 范数控制。这证明 $\gamma: H^q\to H^{q-1/2}$ 的界。将 q 换为 $q-1$ 并应用于 $\partial_t v$，便得一阶法向迹的界。闭半空间上的高阶光滑稠密性已在命题 11.6.7 中用向内平移与卷积证明，故两种迹均连续延拓。

右逆可直接写出。只指定零阶迹 g 时，取

$$\widehat{E_0 g}(\xi,t) = e^{-t\lambda_\xi}\hat g(\xi).$$

同时指定 $v|_{t=0}=g$、$\partial_t v|_{t=0}=h$ 时，取

$$\widehat{E(g,h)}(\xi,t) = e^{-t\lambda_\xi}\big((1+t\lambda_\xi)\hat g(\xi) + t\hat h(\xi)\big). \tag{14.11}$$

因为 $\partial_t[(1+t\lambda_\xi)e^{-t\lambda_\xi}]_{t=0}=0$，两个迹恰为 g,h。对任意 $|\alpha|+b\le q$，求 $\partial_{y'}^{\alpha}\partial_t^{b}$ 后，g 项由常数倍 $\lambda_\xi^{|\alpha|+b}(1+t\lambda_\xi)e^{-t\lambda_\xi}|\hat g|$ 控制，h 项由常数倍 $\lambda_\xi^{|\alpha|+b-1}(1+t\lambda_\xi)e^{-t\lambda_\xi}|\hat h|$ 控制。变量代换 $s=t\lambda_\xi$ 因而给出

$$\|E(g,h)\|_{H^q}^2\le C_q\left(\int \lambda_\xi^{2q-1}|\hat g|^2\,\mathrm{d}\xi+\int \lambda_\xi^{2q-3}|\hat h|^2\,\mathrm{d}\xi\right).$$

E_0 有相同的第一项估计。先对光滑数据计算，再按此界完成，便得到全部数据的线性提升；迹连续性保证完成后的迹仍正确。

现在用边界法向领圈拼接。欧氏情形的领圈映射为 $\Phi(p,t)=p-t\nu(p)$。在 $t=0$ 它的微分可逆；局部逆函数定理和边界紧性给出统一的正宽度。若任意小宽度仍有两个不同点映到同一点，取收敛子列后它们趋向同一边界点，便与该点附近的局部单射性矛盾。因此可取一个全局领圈。

取边界单位分解 $\{\psi_a\}$，把 $\psi_a g,\psi_a h$ 在边界图中视为紧支函数。在领圈坐标里 $\partial_t=-\partial_\nu$，故对要求的外法向数据使用式(14.11)中的第二输入 $-\psi_a h$。将提升乘以切向截断 θ_a 及法向截断 $\eta(t)$：θ_a 在 $\operatorname{supp}\psi_a$ 附近为一，η 在 $t=0$ 附近恒为一。送回领圈并在其外补零，有限求和便得全局提升。截断不改变两个指定迹，也不损失整数阶范数；引理 14.2.4 控制输入的局部范数。只需零阶迹时用 E_0 作同样拼接。

一般流形用由法向测地线给出的领圈，局部可逆性和紧性论证相同。向量丛在领圈上取沿法向平行移动的局部标架，逐分量构造再用单位分解求和；变换矩阵的光滑乘法有界性给出范数界。一维时边界是有限个端点，所有列出的边界空间都取端点数据的有限维范数；以局部常数、一次函数乘截断即可分别指定函数值与外法向导数。 □

特别地，前一节定义的迹像空间有具体描述

$$\mathcal{T}(\partial\Omega)=\gamma H^1(\Omega)=H^{1/2}(\partial\Omega),\qquad \inf_{\gamma w=g}\|w\|_{H^1}\asymp\|g\|_{H^{1/2}}.$$

一个方向由迹估计得到，另一个方向由有界右逆得到。因此前一节的连续反线性对偶 $\mathcal{T}^\dagger$ 也可记作 $H^{-1/2}(\partial\Omega)$。这个负阶记号表示对偶空间，不要求对边界分布另作 Fourier 定义。

推论 14.2.6. *设 Ω 为有界光滑域，A 光滑、实对称且一致正定。对每个整数 $q\ge 2$，存在有界线性算子*

$$E_N:H^{q-3/2}(\partial\Omega)\longrightarrow H^q(\Omega),\qquad \gamma E_N g=0,\quad B_\nu E_N g=g.$$

证明. 令 $a_\nu=\nu\cdot A\nu$，它是光滑正函数，有正下界。对联合迹使用前一定理，指定 $\gamma w=0$、$\gamma\partial_\nu w=g/a_\nu$。光滑乘法在半整数空间上有界，故提升有界。又因零阶迹为零，所有切向一阶导数的迹为零，从而 $B_\nu w=a_\nu\,\gamma\partial_\nu w=g$。这里迹与切向求导的交换先在光滑函数上成立，再由 H^q 光滑逼近及两个迹映射的连续性成立。 □

推论 14.2.7. *设 Ω 为有界光滑域，A,c 光滑，A 实对称一致正定，c 实值。若 $f\in L^2(\Omega)$，则满足 $Pu=f$ 的 H^1 弱解在下列任一条件下属于 $H^2(\Omega)$：*

$$\gamma u=g_D\in H^{3/2}(\partial\Omega),\qquad B_\nu u=g_N\in H^{1/2}(\partial\Omega).$$

分别有

$$\|u\|_{H^2} \le C(\|f\|_2 + \|g_D\|_{H^{3/2}} + \|u\|_2),$$
$$\|u\|_{H^2} \le C(\|f\|_2 + \|g_N\|_{H^{1/2}} + \|u\|_2).$$

Neumann 弱条件是 $Q(u,w) = (f,w)_{L^2} + \int_{\partial\Omega} g_N \overline{\gamma w}$ 对全部 $w \in H^1$ 成立。

证明. Dirichlet 情形取有界 H^2 提升 $w = E_0 g_D$；Neumann 情形取 $w = E_N g_N$。则 $u - w$ 满足相应的齐次弱条件和方程 $P(u-w) = f - Pw$。对它应用定理 14.2.3，再用 $\|Pw\|_2 \le C\|w\|_{H^2}$ 及提升界，即得结论。 □

14.2.4 高阶边界估计

继续求导时，法向导数仍由方程恢复，边界条件仍只由切向求导来保持。为了不在 Neumann 情形遗漏系数导数所产生的边界项，应始终对弱形式求切向导数；这样交换子自然进入式(14.8)的向量源项。

定理 14.2.8. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界光滑域，$A \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 为实对称一致正定矩阵，$c \in C^\infty(\overline{\Omega};\mathbb{R})$，$P = -\partial_i(a^{ij}\partial_j) + c$。令 $k \ge 0$ 为整数，$f \in H^k(\Omega)$。若 $u \in H^1(\Omega)$ 是满足下列任一条件的弱解，则 $u \in H^{k+2}(\Omega)$：

$$Pu = f,\quad \gamma u = g_D \in H^{k+3/2}(\partial\Omega); \qquad Pu = f,\quad B_\nu u = g_N \in H^{k+1/2}(\partial\Omega).$$

相应估计为

$$\|u\|_{H^{k+2}} \le C_k(\|f\|_{H^k} + \|g_D\|_{H^{k+3/2}} + \|u\|_{L^2}), \tag{14.12}$$
$$\|u\|_{H^{k+2}} \le C_k(\|f\|_{H^k} + \|g_N\|_{H^{k+1/2}} + \|u\|_{L^2}). \tag{14.13}$$

常数由区域的有限个边界图、椭圆性下界和有限阶系数界控制。相同结论适用于紧的光滑带边界黎曼流形上的标量算子 $-\operatorname{div}(A\nabla) + c$。

证明. 先证齐次条件。$k = 0$ 已证。设 $k \ge 1$，并已由前一阶结论知道 $u \in H^{k+1}$。在展平坐标中仍将零阶项移到右侧，记主系数为 a^{ij}，记 $F = \tilde f - \tilde c\, v$。于是 $F \in H^k$，且 $\|F\|_{H^k} \le C(\|f\|_{H^k} + \|u\|_{H^k})$。

对纯切向多重指标 β，$|\beta| = k$，令 $w = \partial_{y'}^\beta v \in H^1$。在原弱等式中对测试函数作切向分部积分，得到

$$\int a^{ij}\partial_j w\, \overline{\partial_i \varphi} = \int \partial_{y'}^\beta F\, \overline{\varphi} + \int G_\beta^i\, \overline{\partial_i \varphi}, \qquad G_\beta^i = -\sum_{0<\sigma\le\beta} \binom{\beta}{\sigma} (\partial_{y'}^\sigma a^{ij})\partial_j \partial_{y'}^{\beta-\sigma} v. \tag{14.14}$$

这一等式可先以光滑测试函数的切向导数代入原弱形式，再按分布导数的定义移动导数；因此不要求 v 预先具有 $k+2$ 阶导数。在 Dirichlet 情形，$\gamma w = \partial_{y'}^\beta \gamma v = 0$，其迹交换由前一小节的迹定理和 H^{k+1} 逼近给出；在 Neumann 情形，测试函数在平面上仍任意，交换子已包含在 G_β 中。

每一项 G_β 对 v 至多使用 k 阶导数，对它再求一个导数至多使用 $k+1$ 阶，故

$$\|G_\beta\|_{H^1} \le C\|v\|_{H^{k+1}}.$$

引理 14.2.2 应用于 w，给出

$$\|\partial_{y'}^{\beta} v\|_{H^2(Q_r^+)} \le C(\|F\|_{H^k(Q_R^+)} + \|v\|_{H^{k+1}(Q_R^+)}).$$

因而所有总阶数为 $k+2$、法向指标个数不超过二的导数都已受控。

还需恢复法向指标更多的导数。写成非散度形式，

$$-a^{nn}\partial_n^2 v = F + \sum_{(i,j)\neq(n,n)} a^{ij}\partial_i\partial_j v + \sum_{i,j}(\partial_i a^{ij})\partial_j v. \tag{14.15}$$

对法向指标数 $r = 3, \dots, k+2$ 逐次归纳。给定 $|\gamma| = k+2$、$\gamma_n = r$，对上式施加 $\partial^{\gamma-2e_n}$，把左侧最高阶项 $-a^{nn}\partial^{\gamma} v$ 单独留下。右侧中落在 v 上的 $k+2$ 阶导数，来自 $(i,j)\neq(n,n)$，所以法向指标数至多为 $r-1$，已由归纳受控；凡有导数落在系数上的项，对 v 至多求 $k+1$ 阶导数。对 F 只求 k 阶导数。故右侧均属于 L^2。除以 $a^{nn}\ge\lambda$，便得到 $\partial^{\gamma} v \in L^2$ 及同型估计。所有等式在分布意义下进行，系数光滑保证求导与乘法合法。

在内部图中，相同的弱形式求导可使用全部方向；对每个 $|\beta| = k$ 应用内部差商证明，便直接得到 H^{k+2} 控制。该证明对 $G_\beta \in H^1$ 的项使用 $\|\delta_h G_\beta\|_2 \le \|\mathrm{D} G_\beta\|_2$，与式(14.9)完全相同，且无平面上的测试限制。有限个缩小的图仍覆盖闭包，于是

$$\|u\|_{H^{k+2}} \le C_k(\|f\|_{H^k} + \|u\|_{H^{k+1}}).$$

前一阶的齐次估计把 $\|u\|_{H^{k+1}}$ 控制为 $C(\|f\|_{H^{k-1}} + \|u\|_2)$，完成齐次归纳。一维时直接对通量方程递推，或只用式(14.15)，即可得到相同结论。

对非齐次数据，在定理 14.2.5和推论 14.2.6 中取 $q = k+2$。相应提升 w 属于 H^{k+2}，且

$$\|Pw\|_{H^k} \le C_k \|w\|_{H^{k+2}}.$$

将齐次结论用于 $u - w$，再代入提升界，分别得到两种估计。流形情形的密度、坐标变换及有限求和与二阶证明相同。 □

若区域、系数、f 和相应边界数据都光滑，则弱解属于每个整数阶 $H^q(\Omega)$。命题 11.6.7 给出各阶有界延拓；再用高阶 Sobolev 嵌入，得到 $u \in C^\infty(\overline{\Omega})$。这里的光滑性包含所有阶导数连续延伸到边界，正是局部内部正则性尚未提供的结论。

14.2.5　整体估计中的边界条件

整体估计包含两个不同的信息来源：方程控制内部导数，边界条件控制贴近边界的行为。下面的调和函数族可以把二者分开观察。

例 14.2.9. 在单位圆盘 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上令 $u_j(r,\theta) = r^j \cos(j\theta)$，$j \ge 2$。它们满足 $\Delta u_j = 0$，但

$$\|u_j\|_{L^2(D)}^2 = \frac{\pi}{2j+2}, \qquad \|\nabla u_j\|_{L^2(D)}^2 = \pi j, \qquad \sum_{a,b=1}^{2} \|\partial_a\partial_b u_j\|_{L^2(D)}^2 = 2\pi j^2(j-1).$$

前两式由极坐标积分得到。对第三式，写 $u_j = \mathrm{Re}(x+iy)^j$，则

$$u_{j,xx} = j(j-1)\,\mathrm{Re}(x+iy)^{j-2}, \quad u_{j,xy} = -j(j-1)\,\mathrm{Im}(x+iy)^{j-2}, \quad u_{j,yy} = -u_{j,xx},$$

平方求和再积分即得。因此不存在对所有光滑 u 都成立的估计

$$\|u\|_{H^2(D)} \le C(\|\Delta u\|_{L^2(D)} + \|u\|_{L^2(D)}).$$

这些函数的 Dirichlet 数据为 $\cos(j\theta)$，外法向 Neumann 数据为 $j\cos(j\theta)$，并不满足齐次条件。高频增长来自边界数据，而非内部源项。

对固定的 $0 < \rho < 1$，同一族在较小圆盘 D_ρ 上的各阶导数带有 ρ^{j-s} 因子，因而与内部估计完全相容。差别在于内部图与边界之间始终有正距离。用越来越贴近边界的内部图穷尽区域时，截断函数的导数及估计常数会增长，不能由此得到一个统一的整体常数。

本节的高阶结论采用光滑边界与光滑系数。前一节若在同一连通边界上让 Dirichlet 条件与 Neumann 条件相接，交界处的测试空间不再具有本节的纯 Dirichlet 或纯 Neumann 形式；此处的论证只能应用于远离交界的边界片。下一节的微分形式边界条件则是在每个边界点分拆不同分量，所需系统估计将另行说明其测试空间和低阶边界项。

14.3 系统与补条件

对一个丛值方程，边界上应规定哪些分量的值，哪些分量的法向导数？仅按分量数配齐条件还不够：边界条件可能恰好消去不了某些向内部衰减的高频解。本节先在半空间把这个现象化为有限维线性代数，再证明一类具有光滑纤维分裂的边值问题。微分形式的绝对与相对边界条件属于这一类；它们的能量恒等式同时说明了边界曲率怎样进入一阶估计。

14.3.1 半空间常系数边界模型

在半空间 $\mathbb{R}^{n-1} \times (0,\infty)$ 中，记坐标为 (y,t)，其中 t 指向内部，所以外法向为 $-\partial_t$。考虑取值于 $\mathbb{C}^r$ 的非负 Laplace 算子

$$P_0 = -\partial_t^2 - \sum_{a=1}^{n-1} \partial_{y_a}^2 .$$

把一个切向振荡写成 $u(y,t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i} y\cdot\xi} v(t)$，其中 $\xi \neq 0$，方程 $P_0 u = 0$ 化为

$$-v'' + |\xi|^2 v = 0.$$

每个解都是 $\mathrm{e}^{-|\xi|t}c + \mathrm{e}^{|\xi|t}d$。要求它沿法向趋零，就剩下 r 维的解空间

$$v(t) = \mathrm{e}^{-|\xi|t}c, \qquad c \in \mathbb{C}^r. \tag{14.16}$$

高切向频率对应厚度约为 $|\xi|^{-1}$ 的边界层。能否从边界数据确定这个层内的振幅 c，是边界正则性的一个局部检验。

例 14.3.1. 取正交分解 $\mathbb{C}^r = E_{\mathrm{D}} \oplus E_{\mathrm{N}}$，相应投影记为 $\Pi_{\mathrm{D}}, \Pi_{\mathrm{N}}$。对 Dirichlet 与 Robin[2] 型条件

$$\Pi_{\mathrm{D}} v(0) = h_{\mathrm{D}}, \qquad -\Pi_{\mathrm{N}} v'(0) + S\Pi_{\mathrm{N}} v(0) = h_{\mathrm{N}},$$

其中 $S : E_{\mathrm{N}} \to E_{\mathrm{N}}$ 是零阶项，取最高阶边界部分后，式(14.16)给出的映射是

$$c \longmapsto (\Pi_{\mathrm{D}} c,\ |\xi| \Pi_{\mathrm{N}} c).$$

它对每个 $\xi \neq 0$ 都可逆。纯 Dirichlet 与纯 Neumann 是两个端点；零阶矩阵 S 不改变这个最高阶检验，但会改变全局的核与特征值。

对标量实系数斜导数 $b_\nu \partial_\nu + b_T \cdot \partial_y$，相应振幅为

$$(b_\nu |\xi| + \mathrm{i} b_T \cdot \xi) c.$$

若 $b_\nu \neq 0$，实部已经排除非零核。若只保留切向导数，则需要重新检查：例如当 $n \geq 3$ 时，条件 $\partial_{y_1} u = 0$ 无法排除 $\xi_1 = 0$ 方向的非零边界层。这里起作用的是方向，而不只是条件的条数。

14.3.2　椭圆补条件的含义

一般二阶系统也可在边界点冻结最高阶系数，沿切向作 Fourier 变换。它给出一个常系数法向常微分方程；内部椭圆性保证其特征根不落在实的法向频率轴上，但边界条件还必须控制向内部衰减的那一半解。

定义 14.3.2. 设 P 是作用于秩为 r 的复向量丛的光滑二阶椭圆算子。在一个边界点展平边界，并将 $t > 0$ 取为内部。对每个非零切向余向量 ξ，设冻结的主部方程

$$p_2(y, 0; \xi, -\mathrm{i}\partial_t) v = 0$$

的指数衰减解空间为 $\mathcal{E}^+(y, \xi)$，并假定它的维数为 r。设所取边界算子的主部在该空间上定义了总计 r 个标量条件。若其边界数据映射

$$\mathcal{E}^+(y, \xi) \longrightarrow \mathbb{C}^r$$

对每个边界点及每个 $\xi \neq 0$ 都为同构，就说这些边界条件满足**椭圆补条件** (elliptic complementing condition)。各行分别按该边界算子的阶数取主部；在等维假设下，只需检验齐次边界条件没有非零衰减解。

上一定义只检验非零切向频率。在一维区间上没有这样的方向，端点问题直接由常微分方程处理。在高维情形，补条件也不消除全局低频障碍：Neumann 问题仍可有常数核。例 14.3.1 中的系统具有标量主符号 $|\zeta|^2 I$，其衰减空间与维数已经直接算出，因而没有额外的根数假设需要验证。

例 14.3.3. 在单位圆盘 $D \subset \mathbb{C}$ 上，令 $P = -\partial_x^2 - \partial_y^2$，并对复值函数施加

$$Bu = (\partial_\nu + \mathrm{i}\partial_\theta) u = 0 \quad \text{于} \partial D.$$

[2]Victor Gustave Robin（1855–1897），法国数学家，曾在 Paris 科学学院任教，研究数学分析与数学物理。

这里 θ 是圆周的弧长参数。每个 $u_k(z)=z^k$ 都满足 $Pu_k=0$，且

$$Bu_k=(k+\mathrm{i}\cdot \mathrm{i}k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\theta}=0.$$

因此齐次问题有无限维光滑核。展平边界后，最高阶边界算子为 $-\partial_t+\mathrm{i}\partial_y$，它对衰减模态的作用是 $(|\xi|-\xi)c$，在 $\xi>0$ 时恰好为零。这把全局失败与局部补条件的失败对应起来；内部算子仍是最简单的椭圆算子。

下一步采用一类可由能量和差商直接证明的系统：主符号为度量的平方范数乘恒等映射，边界条件由光滑的正交丛分裂给出。这个分裂发生在每个边界纤维内，允许不同分量承担不同条件；它不包含在边界的相邻区域之间突然切换条件的交界点。

14.3.3 Hodge 的绝对与相对边界条件

设 (M,g) 为紧的光滑 n 维带边界黎曼流形，ν 为外单位法向，$j:\partial M\hookrightarrow M$ 为包含映射。可以使用实形式，也可以将形式复化；以下配对均在第一变量线性。对一个 q 次形式，在边界有正交分解

$$\omega|_{\partial M}=\tau+\nu^\flat\wedge\beta,\qquad \tau=\mathrm{t}\omega:=j^*\omega,\qquad \beta=\mathrm{n}\omega:=j^*(\iota_\nu\omega). \tag{14.17}$$

右侧把边界上的形式视作其切向延拓。这里的 $\mathrm{n}\omega$ 是 $q-1$ 次形式；$q=0$ 时规定它为零，$q=n$ 时 $\mathrm{t}\omega$ 自动为零。定义与积分均使用黎曼密度，不要求 M 可定向。

引理 14.3.4 (形式的 Green 边界配对)**.** 设 M 为紧的光滑带边界黎曼流形，δ 为 d 的内部形式伴随，$\Delta=\mathrm{d}\delta+\delta\mathrm{d}$。对直到边界都光滑的形式，有

$$(\mathrm{d}\alpha,\eta)_M-(\alpha,\delta\eta)_M=(\mathrm{t}\alpha,\mathrm{n}\eta)_{\partial M}. \tag{14.18}$$

若 ω,η 同为 q 次形式，记

$$Q(\omega,\eta)=(\mathrm{d}\omega,\mathrm{d}\eta)_M+(\delta\omega,\delta\eta)_M.$$

则

$$Q(\omega,\eta)=(\Delta\omega,\eta)_M+(\mathrm{nd}\omega,\mathrm{t}\eta)_{\partial M}-(\mathrm{t}\delta\omega,\mathrm{n}\eta)_{\partial M}. \tag{14.19}$$

相应的二阶边界配对为

$$\begin{aligned}(\Delta\omega,\eta)_M-(\omega,\Delta\eta)_M=&(\mathrm{t}\omega,\mathrm{nd}\eta)_{\partial M}-(\mathrm{nd}\omega,\mathrm{t}\eta)_{\partial M}\\&+(\mathrm{t}\delta\omega,\mathrm{n}\eta)_{\partial M}-(\mathrm{n}\omega,\mathrm{t}\delta\eta)_{\partial M}.\end{aligned} \tag{14.20}$$

证明. 在局部正交标架 (e_i) 及其对偶标架 (e^i) 中，无挠性给出

$$\mathrm{d}=\sum_i e^i\wedge\nabla_{e_i},\qquad \delta=-\sum_i \iota_{e_i}\nabla_{e_i}.$$

第二式可由第一式逐项分部积分得到；$e^i\wedge$ 的纤维伴随是 ι_{e_i}，相容联络及体积密度的导数合成散度项。对散度积分，边界项就是 $\langle\nu^\flat\wedge\alpha,\eta\rangle=\langle\mathrm{t}\alpha,\mathrm{n}\eta\rangle$，从而得到式(14.18)。将它分别用于 $(\omega,\mathrm{d}\eta)$ 与 $(\delta\omega,\eta)$，并在需要时取复共轭，便得到式(14.19)。再交换 ω,η 并取共轭相减，得到式(14.20)。 □

定义 14.3.5. 对紧光滑带边界黎曼流形上的光滑 q 次形式，下列两组条件分别称为 **绝对边界条件** (absolute boundary conditions)与**相对边界条件** (relative boundary conditions)：

	零阶条件	一阶条件
A	$\mathrm{n}\omega = 0$	$\mathrm{n}\mathrm{d}\omega = 0$
R	$\mathrm{t}\omega = 0$	$\mathrm{t}\delta\omega = 0.$

(14.21)

它们的能量空间分别为

$$V_{\mathrm{A}}^q = \{\omega \in H^1(M;\Lambda^q) : \mathrm{n}\omega = 0\}, \qquad V_{\mathrm{R}}^q = \{\omega \in H^1(M;\Lambda^q) : \mathrm{t}\omega = 0\}.$$

这里零阶条件按有界迹解释；一阶条件不放进 H^1 能量空间，而将由弱方程产生。

对函数，绝对条件就是 Neumann 条件，相对条件就是 Dirichlet 条件。对一般次数的形式，两类条件使式(14.19)的边界项消失，因此在相应光滑定义域上有 $(\Delta\omega,\omega) = Q(\omega,\omega) \geq 0$。但是，要从这个能量构造弱解，还必须证明它控制整个一阶 Sobolev 范数。

引理 14.3.6 (边界形算子与一阶能量)**.** 设 M 为紧的光滑带边界黎曼流形，$0 \leq q \leq n$。则存在 C，使 V_{A}^q 或 V_{R}^q 中的每个形式满足

$$\|\omega\|_{H^1}^2 \leq C(\|\mathrm{d}\omega\|_{L^2}^2 + \|\delta\omega\|_{L^2}^2 + \|\omega\|_{L^2}^2). \tag{14.22}$$

更具体地，令 $S(X) = \nabla_X \nu$ 作用于边界切向量，并定义它在切向 p 次形式上的作用

$$S^{[p]} = \sum_{a=1}^{n-1} e^a \wedge \iota_{Se_a}, \qquad S^{[0]} = 0.$$

存在光滑自伴零阶丛映射 $\mathcal{R}_q$，使光滑形式分别满足

$$Q(\omega,\omega) = \|\nabla\omega\|_{L^2}^2 + (\mathcal{R}_q\omega,\omega)_M + (S^{[q]}\mathrm{t}\omega,\mathrm{t}\omega)_{\partial M}, \qquad \mathrm{n}\omega = 0, \tag{14.23}$$

$$Q(\omega,\omega) = \|\nabla\omega\|_{L^2}^2 + (\mathcal{R}_q\omega,\omega)_M + (((\operatorname{tr} S)I - S^{[q-1]})\mathrm{n}\omega,\mathrm{n}\omega)_{\partial M}, \qquad \mathrm{t}\omega = 0. \tag{14.24}$$

在没有相应分量的端点次数，忽略该边界项。这里 $S = \nabla\nu$ 的符号约定与本卷采用的形算子 $A_\nu = -\nabla\nu$ 相反。

证明. 先说明内部二阶项怎样合并。写 $\varepsilon_i\omega = e^i \wedge \omega$、$\iota_i = \iota_{e_i}$。外乘与收缩满足 $\varepsilon_i\iota_j + \iota_j\varepsilon_i = \delta_{ij}I$。在一点选取协变导数为零的正交标架，将前一引理中的 d,δ 展开，得到

$$\Delta = \nabla^*\nabla + \mathcal{R}_q, \qquad \mathcal{R}_q = -\sum_{i,j} \varepsilon_i\iota_j R^{\Lambda}(e_i,e_j). \tag{14.25}$$

这里 $R^{\Lambda}(X,Y) = [\nabla_X,\nabla_Y] - \nabla_{[X,Y]}$ 是形式丛上的曲率。确切地说，两种二阶导数之和先成为 $-\sum_i \nabla_{e_i}\nabla_{e_i}$，剩余的反对称部分正是所写交换子；恢复非正规标架时，迹联络项组成 $\nabla^*\nabla$。因此剩余项是光滑零阶映射。Δ 与 $\nabla^*\nabla$ 在内部紧支截面上均形式自伴，故其零阶差逐点自伴。紧性使 $\mathcal{R}_q$ 的范数有界。

现在计算边界。沿法向测地线延拓 ν 及边界切向正交标架，使 $\nabla_\nu \nu = 0$、$\nabla_\nu e_a = 0$。S 自伴，因为对切向 X, Y，无挠性给出 $\langle SX, Y\rangle - \langle X, SY\rangle = -\langle \nu, [X,Y]\rangle = 0$。当 $\mathrm{n}\omega = 0$ 时，沿边界求导得到

$$\iota_\nu \nabla_{e_a} \omega = -\iota_{Se_a}\omega,$$

因而

$$\mathrm{n}\mathrm{d}\omega = (\nabla_\nu \omega)_{\mathrm{T}} + S^{[q]}\mathrm{t}\omega. \tag{14.26}$$

这里下标 T 表示切向分量。确实，展开 $\iota_\nu \mathrm{d}\omega$，法向项给出 $(\nabla_\nu\omega)_{\mathrm{T}}$，切向项为 $-\sum_a e^a \wedge \iota_\nu \nabla_{e_a}\omega$，代入上一式即得结论。

当 $\mathrm{t}\omega = 0$ 时，边界上写 $\omega = \nu^\flat \wedge \beta$。$\delta$ 的法向项给出 $-\nabla_\nu \beta$。切向项的切向部分为

$$-\sum_a \iota_{e_a}\big((Se_a)^\flat \wedge \beta\big) = -(\operatorname{tr} S)\beta + S^{[q-1]}\beta.$$

含有 $\nu^\flat$ 的其他项取切向分量后为零。因此

$$\mathrm{t}\delta\omega = -\big(\mathrm{n}\nabla_\nu\omega + ((\operatorname{tr} S) I - S^{[q-1]})\mathrm{n}\omega\big). \tag{14.27}$$

这两式也说明绝对、相对条件分别是一个分量的 Dirichlet 条件，加上互补分量的 Robin 条件。

粗 Laplace 算子的分部积分为

$$(\nabla^*\nabla\omega, \omega)_M = \|\nabla\omega\|^2_{L^2} - (\nabla_\nu\omega, \omega)_{\partial M}.$$

把它与式(14.19)、(14.25)合并。在绝对零阶条件下，用式(14.26)，法向导数项相消，留下式(14.23)；相对情形用式(14.27)，同样得到式(14.24)。$S^{[p]}$ 自伴：在 S 的正交特征标架中，基形式 $e^{a_1}\wedge\cdots\wedge e^{a_p}$ 的特征值是对应 p 个特征值之和。因此两种边界零阶项均为实数且绝对值不超过 $C\|\operatorname{Tr}\omega\|^2_{L^2(\partial M)}$。

由丛值迹估计命题 11.6.6，对每个 $\varepsilon > 0$，

$$\|\operatorname{Tr}\omega\|^2_{L^2(\partial M)} \le \varepsilon\|\nabla\omega\|^2_{L^2} + C_\varepsilon\|\omega\|^2_{L^2}.$$

先取 ε 足够小，吸收梯度项，便得到光滑形式的式(14.22)。为延拓到所述能量空间，在边界适配标架中把要求零迹的分量作奇反射，其他分量作偶反射，再用关于法向偶对称的光滑核卷积。奇分量仍在边界为零；局部截断、单位分解及内部卷积使这些光滑截面在 H^1 中逼近原截面。所有项对 H^1 连续，故估计以及相应能量恒等式都延续到 $V^q_{\mathrm{A}}, V^q_{\mathrm{R}}$。 □

式(14.22)保留 L^2 项，是因为存在的调和形式可能有零能量。它已足以使 $Q + (\cdot,\cdot)_{L^2}$ 在两种能量空间上强制。剩下的问题是：这样得到的弱解是否具有二阶乃至更高的正则性，以及它的一阶边界条件是否真正成立。下面把这一步放在统一的丛值问题中证明。

14.3.4　Laplace 型算子的混合边值问题

设 $E \to M$ 为光滑 Hermitian 向量丛，∇ 为相容联络。称

$$P = \nabla^{*}\nabla + R$$

为这里使用的 Laplace 型算子，其中 $R = R^{*}$ 是光滑丛映射。它的主符号是 $|\xi|_g^2 I$。在边界给定光滑正交分解

$$E|_{\partial M} = E_{\mathrm{D}} \oplus E_{\mathrm{N}},$$

其秩在每个边界连通分支上固定，并给定 E_{N} 上光滑自伴映射 S。本小节的 S 表示任意 Robin 系数；应用于形式时再取上一小节计算出的相应映射。定义

$$V = \{u \in H^{1}(M;E) : \Pi_{\mathrm{D}}\,\mathrm{Tr}\,u = 0\}, \tag{14.28}$$

$$a(u,v) = (\nabla u, \nabla v)_{M} + (Ru, v)_{M} + (S\Pi_{\mathrm{N}}u, \Pi_{\mathrm{N}}v)_{\partial M}. \tag{14.29}$$

边界积分中的截面均取迹。对光滑 u，分部积分表明 $a(u,v) = (Pu, v)$ 对所有 $v \in V$ 成立的条件是

$$\Pi_{\mathrm{D}}u = 0, \qquad \Pi_{\mathrm{N}}\nabla_{\nu}u + S\Pi_{\mathrm{N}}u = 0. \tag{14.30}$$

在边界适配标架中，两个投影成为常数矩阵；沿法向平行延拓标架后，法向联络导数就是普通分量导数。主符号及边界主部因此正好是例 14.3.1。

引理 14.3.7 (固定分量分裂的边界正则性)**.** 设 $Q_R^{+} = (-R,R)^{n-1} \times (0,R)$，$\Gamma_R = \{t = 0\} \cap \partial Q_R^{+}$，$\mathbb{C}^r = E_{\mathrm{D}} \oplus E_{\mathrm{N}}$ 为固定正交分解。设 a^{ij} 为实对称光滑一致正定矩阵，S 为 E_{N} 上的光滑矩阵。若 $u \in H^{1}(Q_R^{+};\mathbb{C}^r)$、$\Pi_{\mathrm{D}}\,\mathrm{Tr}\,u = 0$，且对侧面及顶面附近消失、满足相同零阶边界条件的全部 $v \in H^{1}$，有

$$\int_{Q_R^{+}} a^{ij}\langle \partial_j u, \partial_i v\rangle + \int_{\Gamma_R}\langle S u_{\mathrm{N}}, v_{\mathrm{N}}\rangle = \int_{Q_R^{+}}\langle F, v\rangle + \int_{Q_R^{+}}\langle G^{i}, \partial_i v\rangle + \int_{\Gamma_R}\langle g, v_{\mathrm{N}}\rangle, \tag{14.31}$$

其中 $F \in L^{2}$、$G \in H^{1}$、$g \in H^{1/2}(\Gamma_R;E_{\mathrm{N}})$，则对 $0 < r_0 < R$，有 $u \in H^{2}(Q_{r_0}^{+})$ 及

$$\|u\|_{H^{2}(Q_{r_0}^{+})} \le C\big(\|F\|_{L^{2}} + \|G\|_{H^{1}} + \|g\|_{H^{1/2}} + \|u\|_{H^{1}}\big). \tag{14.32}$$

局部边界范数以图中的半整数 Sobolev 范数解释。向弱形式加入光滑矩阵系数的内部一阶或零阶项，结论仍成立，常数还依赖这些系数的有界范数。

证明. 先消去独立的边界源项 g。在稍大的边界片上乘以切向截断，使 g 在所需较小片上不变。由定理 14.2.5 的联合迹右逆，存在 $w \in H^{2}$，满足全分量的 $\mathrm{Tr}\,w = 0$ 及

$$-a^{nn}\partial_t w = g \quad \text{于边界},$$

右端视为 E_{N} 中的数据，且 $\|w\|_{H^{2}} \le C\|g\|_{H^{1/2}}$。这是因为 a^{nn} 有正下界，而零迹保证所有切向导数迹为零，故外共法向导数正是 $-a^{nn}\partial_t w$。把 $u - w$ 代入弱式，并对 w 分部积分，消去 g；新增内部源项是 L^{2} 函数，由 $\|w\|_{H^{2}}$ 控制。局部截断只需在严格较大的片中进行，故不影响欲证的较小半柱估计。以下取 $g = 0$。

沿一个切向方向取差商 δ_h，令 $z=\delta_h u$，并以

$$v=-\delta_{-h}(\eta^2 z)$$

测试，其中 η 在较小半柱上等于一，在人工侧面及顶面附近消失。由于 Π_{D} 是常数矩阵，切向平移保持其零迹，所以这个测试函数可用。主部、截断、F 和 G 的计算逐分量同引理 14.2.1，并对有限个分量求和：主项至少为 $c\|\eta \mathrm{D} z\|_2^2$，其余内部项至多为

$$\varepsilon\|\eta \mathrm{D} z\|_2^2+C_\varepsilon(\|F\|_2+\|G\|_{H^1}+\|u\|_{H^1})^2.$$

在此仍把 F 上的差商留在测试函数，利用 $\|\delta_{-h}(\eta^2 z)\|_2\le C(\|\eta \mathrm{D} z\|_2+\|z\|_2)$，所以没有要求 F 的导数。

新增的边界项经切向差商分部积分成为

$$\int_{\Gamma_R}\left\langle S(y+he_a)z_{\mathrm{N}}+(\delta_h S)u_{\mathrm{N}},\eta^2 z_{\mathrm{N}}\right\rangle.$$

其绝对值由

$$C\|\operatorname{Tr}(\eta z)\|_2^2+C\|\operatorname{Tr} u\|_2^2$$

控制。对 ηz 使用带任意小系数的迹估计，再用 $\|z\|_2\le C\|u\|_{H^1}$，可将第一项界为 $\varepsilon\|\eta \mathrm{D} z\|_2^2+C_\varepsilon\|u\|_{H^1}^2$。第二项直接由有界迹控制。选取 ε 后吸收，得到与 h 无关的 $\|\eta \mathrm{D}\delta_h u\|_2$ 界。差商弱收敛判据遂给出所有含切向指标的二阶导数。

对内部紧支测试函数，边界项消失，弱式给出

$$\partial_n(a^{nn}\partial_n u)=-F+\partial_i G^i-\sum_{(i,j)\neq(n,n)}\partial_i(a^{ij}\partial_j u).$$

右侧各分量均在 L^2，因此先求通量的弱导数，再乘 $(a^{nn})^{-1}$，便得 $\partial_n^2 u\in L^2$ 及所列估计。一维情形直接使用这一步。最后，内部低阶项 $\langle B^j\partial_j u+Eu,v\rangle+\langle C^i u,\partial_i v\rangle$ 可分别移入 F 与 G；光滑系数使 $B^j\partial_j u+Eu\in L^2$、$C^i u\in H^1$，其范数都由 $\|u\|_{H^1}$ 控制。这证明了矩阵低阶项的版本。 □

定理 14.3.8 (光滑丛分裂下的 Fredholm 边值问题)**.** 设 M 为紧的光滑 $n\ge 1$ 维带边界黎曼流形，$E\to M$ 为有限正秩光滑 Hermitian 向量丛，∇ 为相容联络，$R=R^*$ 为光滑丛映射。设边界上的光滑正交分解 $E_{\mathrm{D}}\oplus E_{\mathrm{N}}$ 及光滑自伴 $S:E_{\mathrm{N}}\to E_{\mathrm{N}}$ 如上，令 $P=\nabla^*\nabla+R$。对整数 $k\ge 0$，定义闭子空间

$$H_B^{k+2}=\{u\in H^{k+2}(M;E):\Pi_{\mathrm{D}}u=0,\quad \Pi_{\mathrm{N}}\nabla_\nu u+S\Pi_{\mathrm{N}}u=0\}.$$

边界条件按 $H^{k+3/2}$ 与 $H^{k+1/2}$ 迹解释。则有以下结论。

1. 若 $u\in V$ 满足 $a(u,v)=(f,v)$ 对所有 $v\in V$ 成立，且 $f\in H^k(M;E)$，则 $u\in H_B^{k+2}$，并有

$$\|u\|_{H^{k+2}}\le C_k(\|f\|_{H^k}+\|u\|_{L^2}). \tag{14.33}$$

2. 在 $L^2(M;E)$ 上取定义域 $\mathcal{D}(A_B)=H^2_B$，令 $A_Bu=Pu$。则 A_B 自伴且下有界；充分大的 $\lambda>0$ 使 $(A_B+\lambda I)^{-1}$ 存在且紧。其特征截面可取为直到边界光滑的正交归一基，特征值为实数，重数有限，按重数排列后趋于 $+\infty$。
3. $P:H^{k+2}_B\to H^k(M;E)$ 是指标为零的 Fredholm 算子。其核 $\mathcal{H}_B$ 是同一个有限维光滑截面空间，而

$$\operatorname{ran}P=\{f\in H^k:(f,h)_{L^2}=0\ \text{对所有}\ h\in\mathcal{H}_B\}. \tag{14.34}$$

对上述右端存在唯一的 $u\in H^{k+2}_B\cap\mathcal{H}_B^{\perp}$，且 $\|u\|_{H^{k+2}}\le C_k\|f\|_{H^k}$。

证明. 证明先从能量得到一个可逆平移，再用边界正则性辨认其定义域，最后由紧谱定理除去平移。由于 R,S 有界，迹的小系数估计给出

$$a(u,u)\ge\tfrac12\|\nabla u\|_2^2-C\|u\|_2^2,\qquad u\in V.$$

型 a 在 $V\times V$ 上连续且 Hermitian。V 是 H^1 的闭子空间；取 λ 足够大后，$a_\lambda=a+\lambda(\cdot,\cdot)$ 强制。由定理 12.1.4，每个 $f\in L^2$ 对应唯一 $u\in V$，满足 $a_\lambda(u,v)=(f,v)$，且 $\|u\|_{H^1}\le C\|f\|_2$。

对任一满足 $a(u,v)=(f,v)$ 的弱解，取边界法向坐标与适配丛标架。由相容联络，主部能量逐分量为 $a^{ij}\partial_j u\,\overline{\partial_i v}$，其中 $a^{ij}=\rho g^{ij}$ 为实对称正定标量矩阵；ρ 是体积密度。联络系数只产生前一引理允许的矩阵低阶项，边界密度并入 S。两个边界投影为常数矩阵。因此该引理给出局部 H^2 正则性。内部同样逐分量使用差商，矩阵低阶项移入源项，得到内部 H^2 界。有限覆盖得到

$$\|u\|_{H^2}\le C(\|f\|_2+\|u\|_{H^1}).$$

此时对 u 分部积分合法，比较弱等式得

$$(\Pi_{\mathrm N}\nabla_\nu u+S\Pi_{\mathrm N}u,\Pi_{\mathrm N}\operatorname{Tr}v)_{\partial M}=0\quad(v\in V).$$

每个光滑 $E_{\mathrm N}$ 边界截面都有沿领圈延拓再截断得到的 V 中截面；这些边界截面稠密。因此一阶边界迹为零，弱解确实属于 H^2_B。自然边界条件在这一步由方程得出。

下面求高阶导数。假定已知 $f\in H^k$、$u\in H^{k+1}$，其中 $k\ge1$。在稍小边界片内，对弱形式求 k 次切向导数，令 $w=\partial_{y'}^{\beta}u$、$|\beta|=k$。常数 Dirichlet 投影使 $\Pi_{\mathrm D}\operatorname{Tr}w=0$。主部交换子在右端产生

$$G^i_\beta=-\sum_{\gamma<\beta}\binom{\beta}{\gamma}(\partial_{y'}^{\beta-\gamma}a^{ij})\partial_j\partial_{y'}^{\gamma}u,$$

其中 $\gamma<\beta$ 表示逐分量不超过 β 且不等于 β。每项属于 H^1，因为 $|\gamma|\le k-1$ 且已知 $u\in H^{k+1}$。内部低阶交换子或归入 L^2 的 F_β，或归入同样的 H^1 向量源项；对 f 最多求 k 次导数。边界项则给出

$$g_\beta=-\sum_{\gamma<\beta}\binom{\beta}{\gamma}(\partial_{y'}^{\beta-\gamma}S)\partial_{y'}^{\gamma}u_{\mathrm N}\in H^{1/2}.$$

最后的包含由半整数迹定理及光滑乘法得到：$\partial_{y'}^{\gamma} u$ 至少属于 H^2，其边界迹甚至属于 $H^{3/2}$。这些等式可先在分布意义下对测试函数求导，再用已有 H^{k+1} 正则性解释各项。局部截断带来的项具有相同的低阶形式。

对 w 使用引理 14.3.7，获得所有含至少 k 个切向指标的 $k+2$ 阶导数。为取得其余导数，把内部方程写成

$$-a^{nn}\partial_n^2 u = f_0 + \sum_{(i,j)\neq(n,n)} a^{ij}\partial_i\partial_j u + \sum_j B^j \partial_j u + Cu,$$

其中 f_0 与原来的 f 相差光滑密度因子。对总阶数为 $k+2$ 的导数按法向指标数递增归纳。已知法向指标数至多二的情形；若目标有 $r \geq 3$ 个法向指标，就对上式求相应的 k 阶导数。右侧的最高阶导数至多有 $r-1$ 个法向指标，已在此前得到；落在系数上的导数使 u 的阶数降至 $k+1$ 以下。除以正的标量 a^{nn}，便恢复目标导数。内部图用各方向的同类差商与求导。有限覆盖给出

$$\|u\|_{H^{k+2}} \leq C_k(\|f\|_{H^k} + \|u\|_{H^{k+1}}).$$

一维情形全部由法向方程递推。H^m 的延拓、Fourier 插值及有限分解给出 $\|u\|_{H^{k+1}} \leq \varepsilon\|u\|_{H^{k+2}} + C_\varepsilon\|u\|_2$。取小 ε 吸收；$k=0$ 时同样处理 H^1 项，得到式(14.33)。这也证明光滑右端的弱解直到边界光滑。

回到强制型得到的平移方程。上述正则性对 $P+\lambda I$ 同样适用，所以其弱解属于 H_B^2。反过来，H_B^2 中的截面由分部积分满足相同弱等式。因此

$$K = (A_B + \lambda I)^{-1} : L^2 \longrightarrow H_B^2$$

是有界映射，并且由 $H^2 \hookrightarrow L^2$ 的紧嵌入成为紧算子。若 $u = Kf, v = Kg$，则

$$(f, Kg) = a_\lambda(Kf, Kg) = (Kf, g), \qquad (Kf, f) = a_\lambda(Kf, Kf) > 0 \quad (f \neq 0).$$

所以 K 自伴、非负且单射。对称性已经由边界配对保证；为核对无界算子的真正自伴性，若 $v \in \mathcal{D}(A_B^*)$、$A_B^* v = w$，则对全部 $u \in H_B^2$，

$$((A_B+\lambda I)u, v) = (u, w + \lambda v) = ((A_B+\lambda I)u, K(w+\lambda v)).$$

平移算子满射，故 $v = K(w+\lambda v) \in H_B^2$，证明伴随定义域没有扩大。定义域稠密则来自内部紧支光滑截面包含在其中。

定理 13.3.3 给出 $Ke_j = \mu_j e_j$，其中 (e_j) 为 L^2 正交归一基，$\mu_j > 0$、$\mu_j \to 0$。于是

$$A_B e_j = \lambda_j e_j, \qquad \lambda_j = \mu_j^{-1} - \lambda \longrightarrow +\infty.$$

正则性递推使每个 e_j 光滑；有限重数来自 K 的紧性。由于 $H_B^2 = \operatorname{ran} K$，一个展开 $u = \sum_j u_j e_j$ 属于定义域当且仅当 $\sum_j \mu_j^{-2}|u_j|^2 < \infty$。这给出该实现的全部谱，并说明零特征值只有有限重数。

记 $\mathcal{H}_B = \ker A_B$。对 $f \perp \mathcal{H}_B$，级数

$$u = \sum_{\lambda_j \neq 0} \frac{(f, e_j)}{\lambda_j} e_j$$

属于 H^2_B：非零 λ_j 离零有正距离，而且 $\mu_j^{-1}/|\lambda_j|$ 一致有界。它是唯一正交于核的解，并有 $\|u\|_2 \le C\|f\|_2$。若 $f \in H^k$，第一部分再给出 $u \in H^{k+2}_B$ 及加强估计。必要的正交条件由自伴性得到，故式(14.34)成立。其右侧是 H^k 中的闭子空间，余维恰为 $\dim \mathcal{H}_B$：核中的光滑正交基可直接检验这些泛函线性独立。核与余核同维，指标为零。 □

推论 14.3.9 (形式的绝对与相对实现)**.** *设 M 为紧的光滑 $n \ge 1$ 维带边界黎曼流形，$0 \le q \le n$。$\Delta_q = \mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d}$ 在 $L^2(M;\Lambda^q)$ 上分别取绝对或相对 H^2 定义域，得到非负自伴算子 $\Delta_{q,\mathrm{A}}$、$\Delta_{q,\mathrm{R}}$。二者都有紧预解式、光滑特征形式与有限维核，而且*

$$\mathcal{H}^q_{\mathrm{A}} = \{\omega \in V^q_{\mathrm{A}} : \mathrm{d}\omega = 0,\ \delta\omega = 0\}, \qquad \mathcal{H}^q_{\mathrm{R}} = \{\omega \in V^q_{\mathrm{R}} : \mathrm{d}\omega = 0,\ \delta\omega = 0\}.$$

右侧最初按弱导数解释，其中每个元素实际上直到边界光滑。对整数 $k \ge 0$，右端 $f \in H^k$ 可解相应齐次边值问题，当且仅当 f 正交于相应调和核；正交于核的解唯一且满足 $\|\omega\|_{H^{k+2}} \le C_k\|f\|_{H^k}$。

证明. 由式(14.25)，取 $E = \Lambda^q$、$R = \mathcal{R}_q$。绝对情形令法向形式为 Dirichlet 分量、切向形式为互补分量，并取 $S = S^{[q]}$；相对情形交换这两个分量，在 $\nu^\flat \wedge \Lambda^{q-1}T^*\partial M$ 上取 $S = (\operatorname{tr} S_0)I - S_0^{[q-1]}$，其中 $S_0(X) = \nabla_X \nu$。式(14.26)、(14.27)说明两种丛边界条件正是所定义的绝对与相对条件，所需系数光滑自伴。

两种能量恒等式及极化表明相应的 a 等于 Q，故非负性成立；式(14.22)还保证 $Q + (\cdot,\cdot)$ 强制，可以直接取平移 $\lambda = 1$。其余正则性、谱与 Fredholm 结论来自上一定理。若 ω 属于算子核，能量为零，故 $\mathrm{d}\omega = \delta\omega = 0$。反之，若 $\omega \in V^q_{\mathrm{A}}$ 或 V^q_{R} 且两个弱导数均为零，则 $Q(\omega, v) = 0$ 对相应全部测试形式成立。上一定理将它提升为光滑齐次边值问题的解，故它属于算子核。 □

这里的证明用到了三项具体结构：标量的正定主符号、边界上光滑的纤维分裂，以及边界项只有零阶的 Robin 矩阵。一般系统的补条件理论还允许矩阵主符号、不同阶数的边界算子及非局部边界条件；其证明需要构造与衰减空间相容的边界参数解算子。若引入谱参数，还须对参数与切向频率共同趋大的情形检验相应条件。半空间检验给出这类理论的局部问题，不能单凭一次冻结计算就代替全局正则性与 Fredholm 证明。

14.4　算子族的参数依赖与核维数跳跃

方程的系数、度量或区域发生变化时，我们希望解也随之连续变化。这里首先要说明“变化”在哪个空间中度量。例如，Dirichlet 条件可以给出固定的定义域，而随度量改变的法向导数通常不能。以下先在固定 Banach 空间之间研究算子族，再把边值问题放进这个模型。第十三章的有限维消元将再次出现：可逆的大块控制求解，有限维的小块记录核的变化。

14.4.1　固定核维数下的投影和 Green 算子

设 $U \subset \mathbb{R}^s$ 为开集，X, Y 为固定的实或复 Banach 空间。说 $a \mapsto T_a$ 为 C^r 算子族，指它作为取值于 $\mathcal{L}(X,Y)$ 的映射为 C^r；$r = 0$ 表示算子范数连续。参数始终取实变量，即使 X, Y 是复空间。这一定义同时固定了定义域、值域及其范数。

定理 14.4.1. 设 X, Y 为 Banach 空间，$U \subset \mathbb{R}^s$ 开，$a_0 \in U$，$T : U \to \mathcal{L}(X, Y)$ 为 C^r，$0 \le r \le \infty$。假设 T_{a_0} 为 Fredholm 算子，且在 a_0 附近 $\dim \ker T_a = \dim \ker T_{a_0}$。则在一个邻域内，核、值域分别有 C^r 的有界投影 P_a, Q_a，并有 C^r 映射 $\widetilde{G}_a : Y \to X$，满足

$$T_a \widetilde{G}_a = Q_a, \qquad \widetilde{G}_a T_a = I - P_a.$$

各 T_a 均为 Fredholm 算子，余核维数也恒定。这里的投影由选定补空间构造，未要求正交。

证明. 由命题 13.5.10，取连续直和

$$X = X_1 \oplus K, \qquad Y = R \oplus C, \quad K = \ker T_{a_0}, \quad R = \operatorname{ran} T_{a_0},$$

其中 K, C 有限维，$A_0 = T_{a_0}|_{X_1} : X_1 \to R$ 有有界逆。按此顺序写

$$T_a = \begin{pmatrix} A_a & B_a \\ C_a & D_a \end{pmatrix}, \qquad S_a = D_a - C_a A_a^{-1} B_a : K \to C.$$

在 a_0 的小邻域，A_a 可逆。事实上当 $\|A_0^{-1}(A_a - A_0)\| < 1$ 时，Neumann 级数收敛且给出其逆。逆映射为光滑映射：恒等式

$$(A + H)^{-1} - A^{-1} = -(A + H)^{-1} H A^{-1}$$

先给连续性，再给导数 $H \mapsto -A^{-1} H A^{-1}$；反复微分得到全部高阶导数。因此以下各个含 A_a^{-1} 的表达式均为 C^r。

与式(13.6)相同的行、列消元将 T_a 化为 $\operatorname{diag}(A_a, S_a)$。特别地

$$\ker T_a = \{(-A_a^{-1} B_a k, k) : k \in \ker S_a\}.$$

恒核维数假设意味着 $\dim \ker S_a = \dim K$，故 $S_a = 0$。记

$$J_a k = (-A_a^{-1} B_a k, k), \qquad E_a = C_a A_a^{-1} : R \to C.$$

于是 $\ker T_a = J_a K$，而 $\operatorname{ran} T_a$ 恰为闭图 $\{(y, E_a y) : y \in R\}$。它以 $\{0\} \oplus C$ 为补空间，故余维恒为 $\dim C$。所求算子可直接取为

$$P_a(x, k) = J_a k, \qquad Q_a(y, c) = (y, E_a y), \qquad \widetilde{G}_a(y, c) = (A_a^{-1} y, 0). \tag{14.35}$$

$P_a^2 = P_a$、$Q_a^2 = Q_a$ 由公式立即得到。又因 $D_a = E_a B_a$，直接相乘得到两个所述恒等式。全部映射有界，并按算子范数为 C^r。 □

对椭圆方程，规范解通常用 L^2 正交条件选出。斜投影有利于计算，正交投影则能去掉补空间的选择。下面用有限个向量的 Gram 矩阵完成这一步。

定理 14.4.2. 设 H_0, H_1 为实或复 Hilbert 空间，Banach 空间 X 连续且稠密地嵌入 H_0。设 $U \subset \mathbb{R}^s$ 开，$a \mapsto T_a \in \mathcal{L}(X, H_1)$ 为 C^r Fredholm 族，$0 \le r \le \infty$，且核维数局部恒定。则 H_0 中的核正交投影 Π_a、H_1 中的值域正交补投影 Π_a^{c}，分别按

$$a \mapsto \Pi_a \in \mathcal{L}(H_0, X), \qquad a \mapsto \Pi_a^{\mathrm{c}} \in \mathcal{L}(H_1, H_1)$$

为 C^r。存在唯一的 C^r 族 $G_a \in \mathcal{L}(H_1, X)$，满足

$$T_a G_a = I - \Pi_a^{\mathrm{c}}, \quad G_a T_a = I - \Pi_a, \quad \Pi_a G_a = 0, \quad G_a \Pi_a^{\mathrm{c}} = 0. \tag{14.36}$$

把 T_a 看成从 H_0 到 H_1、域为 X 的稠定算子 T_a，则它是闭算子，且 $\operatorname{ran}\Pi_a^{\mathrm{c}} = \ker \mathsf{T}_a^*$。这里的伴随针对 H_0, H_1 的内积。

证明. 固定 a_0，在上一证明中取 $C = R^{\perp} \subset H_1$。给有限维 K 固定一个内积，将 $J_a : K \to X \hookrightarrow H_0$ 看成单射。其 Gram 算子 $J_a^* J_a : K \to K$ 正定可逆，故

$$\Pi_a = J_a (J_a^* J_a)^{-1} J_a^*.$$

这个算子在 $J_a K$ 上为恒等，且对全部 $k \in K$，$u - \Pi_a u$ 与 $J_a k$ 正交，因此确为所求正交投影。有限维 Gram 算子及其逆均为 C^r，而 J_a 按 $K \to X$ 的范数为 C^r，所以投影甚至按 $H_0 \to X$ 的范数为 C^r。

值域是 $E_a : R \to C$ 的图，其正交补是单射

$$Z_a : C \to H_1, \qquad Z_a c = (-E_a^* c, c)$$

的像。因为 $\langle (y, E_a y), (-E_a^* c, c) \rangle = 0$，且每个与图正交的 (z, c) 都满足 $z = -E_a^* c$，这里没有遗漏任何正交向量。故

$$\Pi_a^{\mathrm{c}} = Z_a (Z_a^* Z_a)^{-1} Z_a^*$$

也是 C^r。零维的 K 或 C 对应零投影。

取上一结果的 $\widetilde{G}_a$，令

$$G_a = (I - \Pi_a) \widetilde{G}_a (I - \Pi_a^{\mathrm{c}}).$$

右端先投到值域，$\widetilde{G}_a$ 在此给一个解，最后减去核分量。因此 $T_a G_a f = (I - \Pi_a^{\mathrm{c}}) f$。对 $u \in X$，$G_a T_a u$ 与 u 相差核元素，又与核正交，所以等于 $u - \Pi_a u$。另外两个恒等式同样由构造成立。若另一算子也满足这四式，对每个 f 所得两个输出之差同时在核与核正交补中，因而为零。局部构造遂在重叠处一致，给出整个 U 上的 C^r 族。

由 $u = G_a T_a u + \Pi_a u$ 得

$$\|u\|_X \le C_a \big(\|T_a u\|_{H_1} + \|u\|_{H_0} \big).$$

若 $u_j \to u$ 于 H_0 且 $T_a u_j \to f$ 于 H_1，此界使 u_j 在 X 中为 Cauchy 列；极限只能是 u，且 $T_a u = f$。所以 T_a 闭。最后，$v \perp \operatorname{ran} T_a$ 等价于 $\langle T_a u, v \rangle = 0 = \langle u, 0 \rangle$ 对所有 $u \in X$ 成立；这正是 $v \in \operatorname{dom} \mathsf{T}_a^*$、$\mathsf{T}_a^* v = 0$ 的定义。 □

在边值问题中，$\ker \mathsf{T}_a^*$ 由伴随微分表达式和伴随边界条件共同决定。上面的证明不把它误写成只满足内部伴随方程的解空间。另一方面，若把目标改成 H^k 并使用该空间的内积，得到的是另一套正交条件。几何上的 L^2 规范解应先在 $X = H^2_B$、$H_0 = H_1 = L^2$ 中构造，再由边界正则性提升；下标 B 表示已经固定的齐次边界条件。

14.4.2 参数椭圆估计和连续性

一个算子拥有椭圆估计，还不能直接说明整族算子共享同一常数。固定定义域后，吸收一个小的算子扰动就给出局部统一常数；紧参数集再将局部结论拼成整体结论。

命题 14.4.3. *设 X, Y, Z 为 Banach 空间，$X \hookrightarrow Z$ 连续，$U \subset \mathbb{R}^s$ 开，$a \mapsto T_a \in \mathcal{L}(X,Y)$ 连续。若在 $a_0 \in U$ 有*

$$\|u\|_X \le C_0(\|T_{a_0}u\|_Y + \|u\|_Z) \quad (u \in X),$$

则在 a_0 的某邻域内，同一估计对 T_a 成立，常数可取 $2C_0$。若每个参数都满足这样的估计，则任意紧集 $K \subset U$ 上有统一常数。

证明. 令 $\|T_a - T_{a_0}\|_{X\to Y} \le (2C_0)^{-1}$。三角不等式给出

$$\|u\|_X \le C_0(\|T_a u\|_Y + \|u\|_Z) + \tfrac{1}{2}\|u\|_X.$$

吸收最后一项即得结论。对紧集取这些邻域的有限子覆盖，再取有限个常数的最大值。 □

例如，在固定光滑有界域 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 上令

$$P_a u = -\partial_i(a_a^{ij}\partial_j u) + c_a u, \qquad X_k = H^{k+2}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega), \quad Y_k = H^k(\Omega).$$

这里 $k \ge 0$ 为整数，每个参数的系数均光滑到边界，矩阵 (a_a^{ij}) 实对称且一致正定，c_a 为实值光滑函数；本段不要求 $c_a \ge 0$。这里与以后均对重复的 i,j 求和。若主部系数随参数在 $C^{k+1}(\overline{\Omega})$ 中连续，零阶系数在 $C^k(\overline{\Omega})$ 中连续，则乘积求导给出

$$\|(P_a - P_b)u\|_{H^k} \le C\left(\sum_{i,j}\|a_a^{ij} - a_b^{ij}\|_{C^{k+1}} + \|c_a - c_b\|_{C^k}\right)\|u\|_{H^{k+2}}. \tag{14.37}$$

具体说，$|\alpha| \le k$ 时，$\partial^\alpha \partial_i(a^{ij}\partial_j u)$ 的每项都是系数的至多 $k+1$ 阶导数乘以 u 的至多 $k+2$ 阶导数；用系数的上确界和后者的 L^2 范数即可。于是定理 14.2.8 的零 Dirichlet 边界估计在紧参数集上给出

$$\|u\|_{H^{k+2}} \le C_K(\|P_a u\|_{H^k} + \|u\|_2), \qquad a \in K, \quad u \in X_k. \tag{14.38}$$

若系数按上述范数为 C^r，式(14.37)也说明 $a \mapsto P_a$ 按 $X_k \to Y_k$ 的范数为 C^r。

推论 14.4.4. *设 H_0, H_1, X, U, T_a 满足定理 14.4.2 的条件，$K \subset U$ 紧。则有 $C_K < \infty$，使*

$$\|G_a f\|_X \le C_K\|f\|_{H_1}, \qquad \|u\|_X \le C_K\|T_a u\|_{H_1} \quad (\Pi_a u = 0), \qquad a \in K.$$

若 $f_a \in H_1$ 为 C^r 族且 $\Pi_a^{\mathrm{c}} f_a = 0$，则规范解 $u_a = G_a f_a$ 在 X 中为 C^r。当 $r \ge 1$、参数为 t 时，其导数满足

$$\dot u_t = G_t(\dot f_t - \dot T_t u_t) - \dot\Pi_t u_t. \tag{14.39}$$

证明. 连续映射 $a\mapsto\|G_a\|$ 在紧集上有界，这给出第一式；对核正交的 u 用 $u=G_aT_au$ 即得第二式。算子与向量的配对是连续双线性映射，所以 u_a 为 C^r。微分 $T_tu_t=f_t$ 得 $T_t\dot u_t=\dot f_t-\dot T_tu_t$，微分 $\Pi_tu_t=0$ 得 $\Pi_t\dot u_t=-\dot\Pi_tu_t$。将两式代入 $\dot u_t=G_tT_t\dot u_t+\Pi_t\dot u_t$，便得导数公式。 □

导数公式中的最后一项反映规范条件本身正在改变。核固定时投影固定，这一项为零；核变化时一般需要保留。统一椭圆估计控制的是含低阶范数的左逆；去掉低阶项所需的核正交估计，还要控制零附近的谱隙。

14.4.3　核维数跳跃及谱流动机

前面分块证明在不假设恒核维数时仍给出

$$\dim\ker T_a=\dim\ker S_a\le\dim\ker T_{a_0}.$$

这称为核维数的上半连续性：某个参数处多出的齐次解，离开该参数便可能消失。指数保持不变，因为核和余核的变化都由同一个有限维映射 S_a 控制。

例 14.4.5. 取实值函数空间 $X=H^2(0,\pi)\cap H_0^1(0,\pi)$，并令

$$P_tu=-u''-tu,\qquad |t-1|<\tfrac12.$$

齐次方程的解为 $A\sin(\sqrt t\,x)+B\cos(\sqrt t\,x)$。两个端点条件先给 $B=0$，再给 $A\sin(\sqrt t\,\pi)=0$。在指定参数区间中，核仅在 $t=1$ 为 $\mathbb R\sin x$，其余参数核为零。

每个 $P_t:X\to L^2$ 都是 Fredholm 的。对此可在 $t=1$ 直接取归一化正弦基 $e_j=\sqrt{2/\pi}\sin(jx)$：它由圆周 Fourier 基的奇延拓得到，且 $P_te_j=(j^2-t)e_j$。在去掉可能的 $j=1$ 模式后，除以 j^2-t 给出有界的 $L^2\to H^2\cap H_0^1$ 逆，因为 $(1+j^2)/|j^2-t|$ 统一有界。级数按 H^2 收敛，可逐项求导到二阶，并保留零端点迹；故它确实解出全部与核正交的右端。

对 $t\neq1$，右端 e_1 的解为 $u_t=(1-t)^{-1}e_1$。因此逆的 $L^2\to L^2$ 范数至少为 $|1-t|^{-1}$。核投影在 $t\neq1$ 为零，在 $t=1$ 却为秩一投影，算子范数上不连续。主符号一直是 ξ^2，而式(14.38)的常数仍可统一选取。发散来自趋近零的特征值，不是椭圆性的丧失。

核维数只记录“是否等于零”，没有记录特征值穿过零的方向。有限维 Hermitian 矩阵给出**谱流** (spectral flow)最直接的模型。对连续道路 $A:[\alpha,\beta]\to\mathrm{Herm}(N)$，假设两个端点可逆，令 $n_-(A)$ 为负特征值个数，按重数计，定义

$$\mathrm{sf}(A)=n_-(A(\alpha))-n_-(A(\beta)).\tag{14.40}$$

因此从负侧穿向正侧计 $+1$。这个有限维定义不要求选择一组连续的特征向量。

命题 14.4.6. 设 $A:[\alpha,\beta]\to\mathrm{Herm}(N)$ 为 C^1 道路，端点可逆。若每个满足 $K_t=\ker A(t)\neq0$ 的内点 t 上，Hermitian 形式

$$\Gamma_t(v,w)=\langle\dot A(t)v,w\rangle,\qquad v,w\in K_t,$$

均非退化，则这些交叉时刻有限，且

$$\mathrm{sf}(A) = \sum_{t:\, K_t \neq 0} \operatorname{sign} \Gamma_t .$$

这里 $\operatorname{sign}\Gamma_t$ 为正惯性指数减负惯性指数。

证明. 固定交叉时刻 t_0，按 $\mathbb{C}^N = K_{t_0}^{\perp} \oplus K_{t_0}$ 写

$$A(t) = \begin{pmatrix} B(t) & C(t) \\ C(t)^{*} & D(t) \end{pmatrix}.$$

$B(t_0)$ 可逆，而 $C(t_0) = D(t_0) = 0$。令 $S(t) = D(t) - C(t)^{*} B(t)^{-1} C(t)$。对二次型完成平方得到

$$\langle A(t)(x,y),(x,y)\rangle = \langle B(t)(x + B(t)^{-1}C(t)y), x + B(t)^{-1}C(t)y\rangle + \langle S(t)y, y\rangle .$$

可逆坐标变换不改变最大负定子空间的维数，所以 $n_-(A(t)) = n_-(B(t)) + n_-(S(t))$。这是二次型惯性定理的直接用法。又有

$$S(t) = (t - t_0)\Gamma_{t_0} + o(|t - t_0|),$$

其中将 Γ_{t_0} 用所选内积表示为 Hermitian 算子。

可逆 Hermitian 矩阵的惯性在充分小的扰动下不变：在其正、负特征子空间上，二次型分别有一个严格的正下界、负上界，小扰动保留这两个界；这两个子空间的维数相加已是总维数。应用此事实，$B(t)$ 的负惯性局部不变，而当 t 位于 t_0 两侧且充分接近时，$S(t)$ 的惯性分别等于 $-\Gamma_{t_0}$、Γ_{t_0} 的惯性。因此该处负特征值数的减少量为

$$n_-(-\Gamma_{t_0}) - n_-(\Gamma_{t_0}) = n_+(\Gamma_{t_0}) - n_-(\Gamma_{t_0}).$$

同时 $S(t)$ 在删去 t_0 的这个邻域内可逆，故交叉孤立。交叉集合是紧区间中的闭集，且不包含端点；若它无限，就有一个积点，积点本身也是交叉，与孤立性矛盾。所以交叉有限。其余区间上负惯性不变，将各处的减少量相加即得公式。 □

例如，$A(t) = \operatorname{diag}(t, -2t, 1 + t^2)$、$-1 \le t \le 1$，在零点有二维核，交叉形式为 $\operatorname{diag}(1, -2)$，签名为零。两个特征值向相反方向穿越，谱流为零。若改成 $\operatorname{diag}(t, t, 1+t^2)$，谱流为二。它们的零点核维数相同，穿越信息却不同。

第十三章的圆周族例 13.2.11 进一步说明无限维情形的动机。对 $P_t = -\mathrm{i}\partial_x + t$、$-1/2 \le t \le 1/2$，固定域为 $H^1(S^1;\mathbb{C})$，Fourier 模式 $e^{\mathrm{i}nx}$ 的特征值为 $n + t$。其中只有常数模式穿过零，方向为正，净穿越数为一；然而每个端点都有无穷多个负特征值，不能将式(14.40)的两个有限整数直接换成两个无穷数。

一般谱流理论的一个常用框架是：在固定复 Hilbert 空间 H 上取闭自伴 Fredholm 算子道路，端点可逆，并要求其闭图 $\{(u, A_t u) : u \in \operatorname{dom} A_t\} \subset H \oplus H$ 上的正交投影按算子范数连续。这就是图的 gap 连续性；它允许定义域变化。在这一框架中，一般理论用零附近的有限维谱空间拼接净穿越数。这里已经证明的是有限维公式，并算出了一个具有显式 Fourier 分解的无限维模型；一般道路的谱投影拼接、选择无关性和同伦不变性是进一步学习谱流时需要建立的内容。

14.4.4　参数化求解与几何族

现在将参数和非齐次边界数据一起放入求解问题。给出一个内部延拓既能准确表达边界值，也能使空间保持固定。

定理 14.4.7. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为非空有界光滑域，$U \subset \mathbb{R}^s$ 开，$k \geq 0$ 为整数，$0 \leq r \leq \infty$。对每个 $a \in U$，令

$$P_a u = -\partial_i (a_a^{ij} \partial_j u) + c_a u,$$

其中系数光滑到边界，(a_a^{ij}) 实对称且在 $\overline{\Omega}$ 上一致正定，$c_a \geq 0$；主部系数随参数在 $C^{k+1}(\overline{\Omega})$ 中为 C^r，c_a 在 $C^k(\overline{\Omega})$ 中为 C^r。设 $f_a \in H^k(\Omega)$、$w_a \in H^{k+2}(\Omega)$ 为 C^r 族。则有唯一的 $u_a \in H^{k+2}(\Omega)$，满足

$$P_a u_a = f_a, \qquad \gamma u_a = \gamma w_a,$$

且 $a \mapsto u_a$ 在 H^{k+2} 中为 C^r。对每个紧集 $K \subset U$，有统一估计

$$\|u_a\|_{H^{k+2}} \leq C_K (\|f_a\|_{H^k} + \|w_a\|_{H^{k+2}}), \qquad a \in K.$$

解只依赖于 γw_a，不依赖所选延拓。若 $r \geq 1$，则一参数导数由

$$P_t \dot{u}_t = \dot{f}_t - \dot{P}_t u_t, \qquad \gamma \dot{u}_t = \gamma \dot{w}_t \tag{14.41}$$

唯一确定。

证明. 固定 a。在 H_0^1 中，弱形式

$$\mathfrak{a}_a(v, v) = \int_\Omega \left(a_a^{ij} \partial_j v \, \overline{\partial_i v} + c_a |v|^2 \right)$$

由一致正定性和引理 14.1.4 的 Dirichlet Poincaré 不等式控制 $\|v\|_{H^1}^2$。因此定理 14.1.5 给出任意 L^2 右端的唯一弱解；定理 14.2.8 将 H^k 右端的解提升为 H^{k+2}。齐次解以自身测试即为零，所以

$$T_a = P_a|_{X_k} : X_k = H^{k+2} \cap H_0^1 \longrightarrow H^k$$

是有界双射；开映射定理保证其逆有界。

式(14.37)证明 $a \mapsto T_a$ 为 C^r，故局部 Neumann 级数及逆映射的光滑性证明 $a \mapsto T_a^{-1}$ 为 C^r。令

$$u_a = w_a + T_a^{-1}(f_a - P_a w_a). \tag{14.42}$$

这给出所述方程、边界条件和 C^r 依赖。若另一个延拓为 $w_a + h_a$，则 $h_a \in X_k$，公式的变化为 $h_a - T_a^{-1} P_a h_a = 0$，所以解与选择无关。

紧参数集上，系数范数、$\|T_a^{-1}\|_{H^k \to X_k}$ 均有界，代入式(14.42)即得估计。最后在固定空间中微分方程，连续迹算子与参数微分可交换，得到式(14.41)。同样的齐次唯一性使它唯一确定 $\dot{u}_t$。 □

例如，$w_a(x)=a_1+a_2x_1$ 给出一个明确的光滑边界数据族。一般地，若直接给定 C^r 族 $g_a\in H^{k+3/2}(\partial\Omega)$，则定理 14.2.5 给出固定的有界线性右逆 $E_D:H^{k+3/2}(\partial\Omega)\to H^{k+2}(\Omega)$。取 $w_a=E_Dg_a$，上一结果即适用，并将估计中的 $\|w_a\|_{H^{k+2}}$ 换成 $C\|g_a\|_{H^{k+3/2}}$。固定右逆的线性连续性使延拓自动保持参数的 C^r 正则性。

几何族还需要把不同纤维上的函数识别。设 M 为固定紧光滑流形，允许有光滑边界，$\Phi_a:M\to M_a$ 是一族将边界映到边界的光滑微分同胚。给 M_a 配度量 g_a，拉回后的密度相对固定正密度 μ_0 写为

$$\Phi_a^*\mu_{g_a}=\rho_a\mu_0,\qquad \rho_a>0.$$

若全部拉回系数与 ρ_a 对参数光滑到所需阶，则

$$U_a:L^2(M_a,\mu_{g_a})\longrightarrow L^2(M,\mu_0),\qquad U_av=\rho_a^{1/2}(v\circ\Phi_a)\tag{14.43}$$

是酉同构。事实上换元公式给出 $\|U_av\|^2_{L^2(\mu_0)}=\int_M|v\circ\Phi_a|^2\rho_a\mu_0=\|v\|^2_{L^2(\mu_{g_a})}$，逆由 Φ_a^{-1} 和 $\rho_a^{-1/2}$ 明确给出。单纯拉回已经统一底流形，乘上密度平方根又统一了内积。

以 $P_a=\Delta_{g_a}+1$ 的 Dirichlet 实现为例。拉回坐标中的系数为

$$\Delta_{\Phi_a^*g_a}v=-|\tilde g_a|^{-1/2}\partial_i\left(|\tilde g_a|^{1/2}\tilde g_a^{ij}\partial_jv\right),\qquad \tilde g_a=\Phi_a^*g_a.$$

乘以正光滑函数保持零迹，因此

$$U_a\big(H^2(M_a)\cap H^1_0(M_a)\big)=H^2(M)\cap H^1_0(M)=X.$$

变换后的 $\widehat{P}_a=U_aP_aU_a^{-1}$ 具有固定域 X 与固定值域 $L^2(M,\mu_0)$。坐标公式、乘积求导和有限坐标覆盖证明 $a\mapsto\widehat{P}_a\in\mathcal{L}(X,L^2)$ 光滑；主部仍正定。原方程的弱形式为 $\int_{M_a}(|\mathrm{d}u|^2_{g_a}+|u|^2)\mu_{g_a}$，故弱存在和边界正则性给出双射。于是 $\widehat{P}_a^{-1}$ 光滑，拉回并调整密度后的解光滑依赖参数。非齐次数据先选择同样已识别的延拓 $\widehat{w}_a$，再用式(14.42)；所有导数均在固定 M 上计算。

Neumann 与 Hodge 边界条件还包含法向或法向导数，识别底流形后需继续检查定义域。例如在固定区域、仅改变密度的简单情形，写 $u=\rho_a^{-1/2}v$，则

$$\partial_\nu u=0\quad\Longleftrightarrow\quad\partial_\nu v-\tfrac12(\partial_\nu\log\rho_a)v=0.$$

调整密度已经将零 Neumann 条件变成随参数变化的 Robin 条件；若度量也变，法向本身还会改变。要对这样的几何族应用本节定理，须先给出有界同构 $J_a:X_0\to X_a$ 来识别定义域，并证明搬回的算子 $U_aP_aJ_a:X_0\to H_1$ 具有所需算子范数正则性。若还要搬回核的正交投影，也须核对这些识别与底层内积的关系。Hodge 的绝对、相对条件同样要检查法向分量与相应导数。固定的边界条件名称本身不能代替这个定义域识别。

本章小结

Green 公式把内部方程与边界通量联系起来。Dirichlet 条件通过仿射迹类限制未知量及测试，Neumann 条件通过边界对偶进入右端；常数核对应逐连通分支的总通量兼容条件。混合条件仍可给出强制的弱问题，而角点与条件交界的显式解说明，弱存在性和整体二阶正则性需要分别论证。

光滑边界上的正则性先由切向差商建立，再用方程恢复法向导数。半整数阶迹与有界提升把非齐次边界数据转化为齐次问题，高阶估计记录了内部右端与两类边界数据不同的导数阶数。对于系统，衰减模型中的补条件解释了边界算子应当控制哪些方向；绝对、相对形式条件把这一结构与能量估计结合起来，得到有限维调和核、闭值域及相应的规范解。

参数依赖需要先把变化的对象识别到固定空间。Fredholm 块分解在恒定核维数下给出连续或光滑的核投影与广义逆，统一的椭圆估计再控制高阶范数。核跳跃处，有限维剩余方程记录共振与逆的发散；特征值穿零的具体模型则引出谱流所计数的现象。几何族中的拉回、密度和边界域都是这种识别的一部分。

习题

习题 14.1. 设 $a\in C^\infty([0,L];\mathbb{R})$、$a>0$，$f\in L^2(0,L)$，考虑 $-(au')'=f$。

1. 给定 $u(0)=\alpha$、$u(L)=\beta$，写出解的积分公式。
2. 若改为指定外通量 $-a(0)u'(0)=g_0$、$a(L)u'(L)=g_L$，求兼容条件及唯一零均值解。

解.（1）令 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$。积分方程得到 $a(x)u'(x)=J-F(x)$，所以

$$u(x)=\alpha+\int_0^x\frac{J-F(s)}{a(s)}\,\mathrm{d}s,\qquad J=\frac{\beta-\alpha+\int_0^L F(s)/a(s)\,\mathrm{d}s}{\int_0^L 1/a(s)\,\mathrm{d}s}.$$

分母为正，因此没有额外兼容条件。所得函数属于 H^2，分部积分验证弱方程和端点值。

（2）左端通量使 $J=-g_0$，右端要求 $-g_0-F(L)=g_L$，即 $\int_0^L f+g_0+g_L=0$。条件成立时全部解为

$$u(x)=C-\int_0^x\frac{g_0+F(s)}{a(s)}\,\mathrm{d}s.$$

交换积分次序，零均值条件给出

$$C=\frac{1}{L}\int_0^L\frac{(L-s)(g_0+F(s))}{a(s)}\,\mathrm{d}s.$$

两种问题的齐次差均满足 $au'=$ 常数。零端点值使该常数及函数同时为零；零通量只使导数为零，仍需均值确定函数常数。 □

习题 14.2. 在 Euclid 单位球 B^n、$n\ge 1$，求 $\Delta u=-2n$、$\partial_\nu u=2$ 的零均值解。用体积与边界面积直接验证兼容条件，并说明若将外通量改为零会怎样。这里 $\Delta=-\sum_i\partial_i^2$。

解. $u_0(x)=|x|^2$ 满足 $\Delta u_0=-2n$，球面上 $\partial_\nu u_0=2$。记单位球体积为 ω_n，边界测度为 $n\omega_n$，则

$$\int_{B^n}(-2n)+\int_{\partial B^n}2=-2n\omega_n+2n\omega_n=0.$$

径向积分给出 $\int_{B^n}|x|^2=n\omega_n/(n+2)$，所以唯一零均值解为

$$u(x)=|x|^2-\frac{n}{n+2}.$$

$n=1$ 时边界是两个端点，计数测度给出相同公式。若通量改成零，兼容条件的左侧为 $-2n\omega_n\neq0$，因而连弱解也不存在；这与内部多项式原函数是否存在无关。 □

习题 14.3. 在单位圆盘上，给定边界数据 $\psi(\theta)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}c_k e^{\mathrm{i}k\theta}$，满足 $\sum_k(1+|k|)|c_k|^2<\infty$。用圆盘内的调和函数计算从 Dirichlet 数据到外法向通量的映射，并证明

$$\int_{B^2}|\mathrm{d}u|^2=2\pi\sum_k|k||c_k|^2.$$

说明其核及通量的平均值；同时解释为什么所得通量总能作用于 $H^{1/2}(S^1)$，却未必属于 $L^2(S^1)$。

解. 先说明圆周半阶空间的Fourier表达。对周期函数，半阶差分积分可取 $\int_{-\pi}^{\pi}\int_0^{2\pi}|\psi(\theta+h)-\psi(\theta)|^2|h|^{-2}\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}h$。它与局部图中的半阶范数等价：小的 h 对应同图中两点的距离，大的 h 部分由 L^2 范数控制。Parseval 将该积分写成各频率平方乘以 $2\pi\int_{-\pi}^{\pi}|e^{\mathrm{i}kh}-1|^2/h^2\,\mathrm{d}h$。当 $k\neq0$ 时令 $s=|k|h$，最后的积分与 $|k|$ 一致可比，因为被积函数在零附近有界、在无穷远为 $O(s^{-2})$，且在 $[-\pi,\pi]$ 上积分严格为正。因此题设平方和正是 $H^{1/2}(S^1)$ 的一个等价范数。

对有限 Fourier 和取

$$u(r,\theta)=\sum_k c_k r^{|k|}e^{\mathrm{i}k\theta}.$$

每项在原点也是光滑调和多项式。不同角频率在圆周上正交；对 $k\neq0$，径向和角向梯度项各贡献 $\pi|k||c_k|^2$，故得到题给能量等式。另外

$$\|u\|^2_{L^2(B^2)}=\pi\sum_k\frac{|c_k|^2}{|k|+1}.$$

这两个公式使部分和在 $H^1(B^2)$ 中收敛；其迹在边界 L^2 中趋于 ψ。弱调和性由测试配对传到极限，所以这是唯一的 Dirichlet 弱解。其弱通量的 Fourier 系数为 $|k|c_k$，即

$$\Lambda\psi=\sum_k|k|c_k e^{\mathrm{i}k\theta}.$$

若 $\varphi=\sum_k d_k e^{\mathrm{i}k\theta}\in H^{1/2}$，则

$$|\langle\Lambda\psi,\varphi\rangle|=\left|2\pi\sum_k|k|c_k\overline{d_k}\right|\le2\pi\left(\sum_k|k||c_k|^2\right)^{1/2}\left(\sum_k|k||d_k|^2\right)^{1/2}.$$

以 $H^{-1/2}$ 表示 $H^{1/2}$ 的连续反线性对偶，这个估计说明 $\Lambda : H^{1/2} \to H^{-1/2}$ 有界。零频率消失，所以通量平均值为零；核恰为常数。取 $c_k = k^{-3/2}$ 于 $k \geq 1$、其余为零，则边界数据满足题设，而通量的平方和为 $\sum_{k\geq 1} k^{-1} = \infty$，故通量不属于 L^2。 $\square$

习题 14.4. 设 M 为连通紧光滑带边界黎曼流形，$\partial M \neq \varnothing$，$\beta > 0$ 为常数。证明

$$Q_\beta(u,v) = \int_M \langle \mathrm{d}u, \mathrm{d}v\rangle \, \mu_g + \beta \int_{\partial M} \gamma u \, \overline{\gamma v} \, \mu_{\partial}$$

在 $H^1(M)$ 上强制，并据此求解弱边值问题 $\Delta u = f$、$\partial_\nu u + \beta \gamma u = g$，其中 $f \in L^2(M)$、$g \in L^2(\partial M)$。在区间 $[0,1]$ 上找出 $\beta < 0$ 时使齐次问题出现非零解的全部常数 β。

解. 若不存在强制常数，可取 $\|u_j\|_{H^1} = 1$，而 $\|\mathrm{d}u_j\|_2 \to 0$、$\|\gamma u_j\|_2 \to 0$。紧嵌入与弱紧性给出 $u_j \to u$ 于 L^2、弱收敛于 H^1。因梯度范数趋零，有 $\|u\|_2 = 1$，且 u 为常数。迹的弱连续性又给出 $\gamma u = 0$，边界非空使该常数为零，矛盾。故 Q_β 强制。

迹估计使右端 $(f,v)_2 + \int_{\partial M} g\overline{\gamma v}$ 有界。Lax–Milgram 给出唯一 $u \in H^1$。内部测试给出 $\Delta u = f$；弱共法向定义给出 $\gamma_I u + \beta \gamma u = g$，这就是所指定边界条件的弱含义。

区间上齐次方程使 $u(x) = ax + b$。两端的外法向相反，故条件为

$$-a + \beta b = 0, \qquad a + \beta(a+b) = 0.$$

第一式给 $a = \beta b$，第二式化为 $\beta(\beta+2)b = 0$。非零解且 $\beta < 0$ 时只能 $\beta = -2$，解为 $u = b(1-2x)$。负边界项可以抵消内部梯度能量，从而产生非平凡核。 $\square$

习题 14.5. 在平面半域 $\{(x,t) : t > 0\}$ 上取

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad P = -\operatorname{div}(A\nabla).$$

1. 对 $u(x,t) = x - \tfrac{1}{2}t$，计算 Pu、$\partial_\nu u$ 与 $B_\nu u$，其中平面边界的外法向量为 $\nu = -e_t$。
2. 设 $g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$。构造在 $t = 0$ 附近满足 $\gamma w = 0$、$B_\nu w = g$ 的光滑函数，并说明为何一般提升时需除以 $\nu \cdot A\nu$。

解. 线性函数的二阶导数为零，故 $Pu = 0$。又

$$\nabla u = (1, -\tfrac{1}{2}), \qquad A\nabla u = (\tfrac{3}{2}, 0),$$

所以 $\partial_\nu u = -u_t = \tfrac{1}{2}$，而 $B_\nu u = 0$。因此齐次共法向条件并不等于齐次普通法向条件。

取 $\eta \in C_c^\infty([0,\infty))$，使其在零点附近为一，令

$$w(x,t) = -\tfrac{1}{2} t \, g(x) \eta(t).$$

在 $t = 0$，$w = 0$、$w_x = 0$、$w_t = -g/2$，从而 $B_\nu w = -(w_x + 2w_t) = g$。一般情形下，零迹使所有切向导数迹为零，因此边界梯度只有法向分量，且

$$B_\nu w = (\nu \cdot A\nu)\partial_\nu w.$$

这就要求把普通法向导数指定为 $g/(\nu \cdot A\nu)$。椭圆性给出分母的正下界。这里显式乘 t 的公式适用于光滑 g；要把有限正则性数据提升且只损失规定的半阶，需使用正文的 Fourier 提升。 $\square$

习题 14.6. 在平圆柱 $C=(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})\times(0,1)$ 上取 $v_N(x,t)=e^{iNx}e^{-Nt}$，$N\geq 1$。固定整数 $q\geq 1$。

1. 证明 $\|v_N\|_{H^q(C)}\asymp N^{q-1/2}$，比较其 $t=0$ 的函数值与法向导数。
2. 对周期函数 $w\in H^q(C)$ 且 $\gamma_0 w=e^{iNx}$，证明 $\|w\|_{H^q(C)}\geq c_q N^{q-1/2}$。由此解释 H^q 到边界损失半阶的尺度。

解. 对 $a+b\leq q$，

$$\|\partial_x^a\partial_t^b v_N\|_{L^2(C)}^2=2\pi N^{2(a+b)}\int_0^1 e^{-2Nt}\,\mathrm{d}t=\pi N^{2(a+b)-1}(1-e^{-2N}).$$

取总阶数 q 的项给出下界，对全部有限项求和给出上界。下边界外法向为 $-\partial_t$，故两个数据分别为 e^{iNx} 和 Ne^{iNx}。若周期 Sobolev 范数写成 $\sum_j(1+j^2)^s|\widehat{g}_j|^2$，它们在 $H^{q-1/2}$ 与 $H^{q-3/2}$ 中的范数均与 $N^{q-1/2}$ 同阶；第二个比较在 $q\geq 2$ 时对应正文的联合迹定理。

为直接证明任何提升的下界，令

$$W(t)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} w(x,t)e^{-iNx}\,\mathrm{d}x.$$

则 $W\in H^1(0,1)$、$W(0)=1$。选择固定光滑截断 χ，使 $\chi(0)=1$、$\chi=0$ 于 $t\geq 3/4$。对 χW 使用一维分部积分，并以 N 配平两个因子，得

$$|W(0)|^2\leq C\left(N\int_0^1|W|^2\,\mathrm{d}t+N^{-1}\int_0^1|W'|^2\,\mathrm{d}t\right).$$

乘以 N^{2q-1}，右侧由 $C(N^{2q}\|W\|_2^2+N^{2q-2}\|W'\|_2^2)$ 控制。周期 Fourier 正交性说明这两项不超过常数倍

$$\|\partial_x^q w\|_2^2+\|\partial_x^{q-1}\partial_t w\|_2^2.$$

因而 $\|w\|_{H^q}^2\geq c_q N^{2q-1}$。光滑逼近使计算对全部 H^q 函数成立。第一问的 v_N 达到同阶上界，故这个尺度不能再改善。 □

习题 14.7. 在单位圆盘 D 上考虑

$$u(r,\theta)=\sum_{j=2}^{\infty} j^{-7/4}r^j\cos(j\theta).$$

证明该级数定义一个 $H^1(D)$ 函数，在内部调和，边界迹属于 $H^1(\partial D)$，并且是某个 $L^2(\partial D)$ Neumann 数据的弱解；但 $u\notin H^2(D)$。写出该 Neumann 数据并验证兼容条件。

解. 记 $p_j=r^j\cos(j\theta)$。不同 j 的函数、梯度在 $L^2(D)$ 中分别正交；梯度正交也可由分部积分及 $\partial_\nu p_j=j\cos(j\theta)$ 得到。由正文算例，

$$\|p_j\|_2^2=\frac{\pi}{2j+2},\qquad \|\nabla p_j\|_2^2=\pi j.$$

因此部分和在 $H^1(D)$ 中为 Cauchy 列，因为 $\sum_{j\ge 2} j^{-7/2}(j+(2j+2)^{-1})<\infty$。每个部分和调和，对内部紧支测试函数取 H^1 极限，得到 $\Delta u=0$ 的分布等式。内部正则性给出内部光滑性。

边界级数

$$g_D(\theta)=\sum_{j=2}^{\infty} j^{-7/4}\cos(j\theta)$$

在 $H^1(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ 中收敛，因为 $\sum j^2 j^{-7/2}=\sum j^{-3/2}<\infty$。部分和的内部迹收敛到 γu，故 $\gamma u=g_D$。相应外法向数据为

$$g_N(\theta)=\sum_{j=2}^{\infty} j^{-3/4}\cos(j\theta)\in L^2(\partial D),$$

其平方系数和为 $\sum j^{-3/2}<\infty$。对每个部分和 u_J，分部积分给出

$$\int_D \nabla u_J\cdot\overline{\nabla w}=\int_{\partial D} g_{N,J}\,\overline{\gamma w}\quad (w\in H^1(D)).$$

左侧按 H^1 收敛，右侧按 L^2 与迹连续性收敛，因此 u 是该 Neumann 数据的弱解。各余弦项的积分为零，L^2 收敛保留积分，故 $\int_D 0+\int_{\partial D} g_N=0$，恰为兼容条件。

最后证明 $u\notin H^2(D)$。若 $u\in H^2$，则其二阶导数在较小圆盘上由逐项求导得到。对 $0<\rho<1$，不同 j 的二阶导数矩阵在 $L^2(D_\rho)$ 中正交，于是

$$\sum_{a,b=1}^{2}\|\partial_a\partial_b u\|_{L^2(D_\rho)}^2=2\pi\sum_{j=2}^{\infty} j^{-7/2}j^2(j-1)\rho^{2j-2}.$$

当 $\rho\uparrow 1$，右侧单调趋于无穷，因为各项与 $j^{-1/2}$ 同阶，矛盾。这里局部逐项求导由几何因子 ρ^j 保证；不同频率 $j-2$ 的实部、虚部给出所用正交性。这个例子说明，光滑域上的光滑内部方程配以 L^2 Neumann 数据，仍不足以自动推出 H^2。 □

习题 14.8. 在区间 $(0,1)$ 上令

$$a(t)=1+t^{5/4},\qquad u(t)=\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{a(s)}.$$

证明 a 一致正且属于 $C^1([0,1])$，u 满足 $-\big(au'\big)'=0$，边界值与共法向值均为有限的端点数据，但 $u\in H^2(0,1)\setminus H^3(0,1)$。说明这与本节的高阶正则性定理是否冲突。

解. 有 $1\le a(t)\le 2$，且 $a'(t)=\frac{5}{4}t^{1/4}$ 连续延伸到零点，所以 $a\in C^1([0,1])$。由定义

$$u'=\frac{1}{a},\qquad au'=1,\qquad u''=-\frac{a'}{a^2}.$$

前两阶导数都连续有界，故 $u\in H^2(0,1)$。Dirichlet 数据为 $u(0)=0$、$u(1)=\int_0^1 a(s)^{-1}\,\mathrm{d}s$；外法向在左端为 -1、右端为 $+1$，所以共法向数据为 $B_\nu u(0)=-1$、$B_\nu u(1)=1$。它们的和为零，与内部源项为零相容。

在 $t>0$ 上，

$$u'''(t)=-\frac{5}{16}\frac{t^{-3/4}}{(1+t^{5/4})^2}+\frac{25}{8}\frac{t^{1/2}}{(1+t^{5/4})^3}.$$

第二项在零点附近有界，第一项的绝对值与 $t^{-3/4}$ 同阶，其平方不可积。如果 $u\in H^3(0,1)$，三阶弱导数在每个内部紧区间上必须等于这个经典导数，从而必须在整个区间平方可积，矛盾。

高阶定理要求足够高阶的系数正则性；本例的 $a''(t)=\frac{5}{16}t^{-3/4}$ 在边界发散，主系数不光滑。因此不存在冲突。二阶结论只用 $W^{1,\infty}$ 主系数，本例恰好满足并取得这一结论。 □

习题 14.9. 设 $D\subset\mathbb{C}$ 为单位圆盘，$a\in\mathbb{R}$，对复值函数取

$$P=-\partial_x^2-\partial_y^2,\qquad B_a=\partial_\nu+\mathrm{i}a\partial_\theta.$$

检验哪些 a 满足椭圆补条件，并确定光滑齐次问题 $Pu=0, B_au=0$ 的核。解释为什么满足补条件仍不能推出核为零。

解. 沿边界取正向弧长坐标 y，令 t 指向内部。对衰减模态 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}y\xi-|\xi|t}c$，边界主部给出

$$(|\xi|-a\xi)c.$$

当 $\xi>0$ 时系数为 $(1-a)\xi$，当 $\xi<0$ 时为 $-(1+a)\xi$。因此补条件成立当且仅当 $a\neq 1,-1$。特别地，$|a|>1$ 仍满足此处没有谱参数的补条件。

为确定核，把光滑调和函数沿圆周展开。第 $k\neq 0$ 个 Fourier 系数满足径向方程

$$u_k''+r^{-1}u_k'-k^2r^{-2}u_k=0,$$

解为 $A_kr^{|k|}+B_kr^{-|k|}$；原点光滑排除第二项。零频率解为 $A_0+B_0\log r$，同样排除对数项。因此

$$u(r,\theta)=c_0+\sum_{k\geq 1}r^k(c_k\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\theta}+d_k\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\theta}).$$

光滑边界迹保证系数迅速衰减，故可在边界逐项求导。条件变成

$$k(1-a)c_k=0,\qquad k(1+a)d_k=0\quad(k\geq 1).$$

若 $a\neq\pm1$，核恰为常数；若 $a=1$，核为所有在闭圆盘上光滑的全纯函数；若 $a=-1$，核为相应的反全纯函数。后两者均无限维。补条件只检验非零切向频率，常数属于它没有排除的全局零频率。 □

习题 14.10. 设 $B_R\subset\mathbb{R}^n$ 为半径 $R>0$ 的 Euclid 球，$n\geq 2$。用本节的边界能量恒等式，直接求出所有次数的绝对与相对调和形式空间。这里取复值形式，不调用上同调计算。

解. 球面外法向满足 $S(X)=\nabla_X\nu=R^{-1}X$，故在切向 p 次形式上

$$S^{[p]}=\frac{p}{R}I,\qquad(\operatorname{tr}S)I-S^{[q-1]}=\frac{n-q}{R}I.$$

Euclid 联络曲率为零，因而 $\mathcal{R}_q = 0$。由推论 14.3.9，调和核中的形式光滑并满足 $Q(\omega,\omega)=0$。绝对情形在 $1 \le q \le n-1$ 时给出

$$0 = \|\nabla\omega\|_2^2 + \frac{q}{R}\|\mathrm{t}\omega\|_{L^2(\partial B_R)}^2.$$

于是 ω 平行，切向迹为零；绝对零阶条件又使法向迹为零，所以它在边界为零。平行形式的长度为常数，故 $\omega = 0$。当 $q = n$ 时切向迹自动为零，而绝对条件已经使全部边界值为零；同一能量恒等式先给出平行性，仍得零解。$q = 0$ 时能量只要求 $\mathrm{d}u = 0$，核为常数。因此

$$\mathcal{H}^0_{\mathrm{A}}(B_R) = \mathbb{C}, \qquad \mathcal{H}^q_{\mathrm{A}}(B_R) = 0 \quad (1 \le q \le n).$$

相对情形在 $1 \le q \le n-1$ 时变成

$$0 = \|\nabla\omega\|_2^2 + \frac{n-q}{R}\|\mathrm{n}\omega\|_{L^2(\partial B_R)}^2,$$

再结合 $\mathrm{t}\omega = 0$，同样得到零解。$q = 0$ 是零 Dirichlet 的常数函数，故也为零。$q = n$ 时边界系数为零，只得到平行性；所有平行顶次形式是 $c\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$，并且确实满足相对条件及 $\mathrm{d}\omega = \delta\omega = 0$。所以

$$\mathcal{H}^q_{\mathrm{R}}(B_R) = 0 \quad (0 \le q < n), \qquad \mathcal{H}^n_{\mathrm{R}}(B_R) = \mathbb{C}\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

□

习题 14.11. 设 $M = [0,L] \times (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$，带乘积度量 $\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}\theta^2$，$L > 0$。对一形式 $\omega = a\,\mathrm{d}t + b\,\mathrm{d}\theta$，把绝对与相对条件写成 a, b 的端点条件，求两种实现的特征值及一组特征形式，并确定调和核。由此说明式(14.22)中的 L^2 项一般不能直接删去。

解. 在此平坦乘积中，

$$\mathrm{d}\omega = (\partial_t b - \partial_\theta a)\,\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}\theta, \qquad \delta\omega = -(\partial_t a + \partial_\theta b),$$

而 Δ 对两个分量分别作用为 $-\partial_t^2 - \partial_\theta^2$。端点的外法向分别是 $-\partial_t$ 与 ∂_t。绝对零阶条件给出 $a = 0$；沿边界对该等式求导得到 $\partial_\theta a = 0$，故一阶条件等价于 $\partial_t b = 0$。相对零阶条件给出 $b = 0$，再用 $\partial_\theta b = 0$ 得 $\partial_t a = 0$。这些等式均在 $t = 0, L$ 上成立。

绝对实现的特征形式可取

$$\sin\frac{m\pi t}{L}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\theta}\,\mathrm{d}t \quad (m \ge 1,\ k \in \mathbb{Z}), \qquad \cos\frac{m\pi t}{L}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\theta}\,\mathrm{d}\theta \quad (m \ge 0,\ k \in \mathbb{Z}).$$

相对实现交换正弦与余弦所在的分量：

$$\cos\frac{m\pi t}{L}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\theta}\,\mathrm{d}t \quad (m \ge 0), \qquad \sin\frac{m\pi t}{L}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\theta}\,\mathrm{d}\theta \quad (m \ge 1), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

每个所列形式对应特征值 $(m\pi/L)^2 + k^2$，重数按出现的独立形式计。t 方向的正弦、余弦系分别由区间上的奇、偶延拓及 Fourier 完备性得到，θ 方向使用周期 Fourier 基；它们的乘积因此给出完整的正交基。除以各自的 L^2 范数便成为正交归一基。

零特征值要求 $m=k=0$，故

$$\mathcal{H}^1_{\mathrm{A}}=\mathbb{C}\,\mathrm{d}\theta,\qquad \mathcal{H}^1_{\mathrm{R}}=\mathbb{C}\,\mathrm{d}t.$$

这些形式非零而 $\mathrm{d}\omega=\delta\omega=0$。它们的 H^1 范数含有正的 L^2 范数，因此若在式(14.22)中直接删去 L^2 项，就会得到矛盾。若先限制到相应调和核的正交补，则谱隙配合该估计可恢复不含这一项的强制估计。 □

习题 14.12. 给定 $\kappa>0$，在 $[0,L]$ 上考虑 $Pu=-u''$，端点条件为

$$-u'(0)+\kappa u(0)=0,\qquad u'(L)-\kappa u(L)=0.$$

证明该实现自伴、下有界并具有负特征值。写出对应的能量型，说明这与绝对、相对 Hodge 实现的非负性有何关系。

解. 两个端点都取自由的 Robin 分量，系数分别为 $S(0)=\kappa$、$S(L)=-\kappa$。它们是实数，故满足定理 14.3.8 的自伴假设；区间是光滑一维带边界流形。因此该实现自伴且下有界，并具有紧预解式。其能量型是

$$a(u,v)=\int_0^L u'\overline{v'}\,\mathrm{d}t+\kappa u(0)\overline{v(0)}-\kappa u(L)\overline{v(L)}.$$

直接取 $u(t)=\mathrm{e}^{\kappa t}$，两个端点条件均成立，且

$$Pu=-\kappa^2 u.$$

所以 $-\kappa^2$ 是负特征值。也可直接计算

$$a(u,u)=\frac{\kappa}{2}(\mathrm{e}^{2\kappa L}-1)+\kappa-\kappa\mathrm{e}^{2\kappa L}=-\kappa^2\|u\|_{L^2}^2.$$

自伴性保证特征值为实数，并不保证其为非负。Hodge 的绝对与相对实现多了一项具体恒等式：它们的能量型恰为 $\|\mathrm{d}\omega\|_2^2+\|\delta\omega\|_2^2$。非负性来自这个平方和结构，而非一般 Robin 边界条件的名称。 □

习题 14.13. 在标准 Euclidean 空间 $\mathbb{R}^2$ 中令

$$T_t=\begin{pmatrix}1 & t\\ 0 & 0\end{pmatrix},\qquad f=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}.$$

求核正交投影 Π_t、余核正交投影 Π_t^{c} 与 Green 算子 G_t。求 $T_tu_t=f$、$u_t\perp\ker T_t$ 的规范解，并验证在 $t=0$ 处，式(14.39)中的移动投影项不能删去。

解. 核由 $(-t,1)$ 张成，值域由 $(1,0)$ 张成，所以

$$\Pi_t=\frac{1}{1+t^2}\begin{pmatrix}t^2 & -t\\ -t & 1\end{pmatrix},\qquad \Pi_t^{\mathrm{c}}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

核正交补由 $(1,t)$ 张成，而 $T_t(1,t)=(1+t^2,0)$。先去掉右端的第二坐标再求规范解，得到

$$G_t=\frac{1}{1+t^2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ t & 0\end{pmatrix},\qquad u_t=\frac{(1,t)}{1+t^2}.$$

直接相乘得 $T_tG_t=I-\Pi_t^{\mathrm{c}}$、$G_tT_t=I-\Pi_t$，并且两个规范条件也成立。在零点有 $u_0=(1,0)$、$\dot u_0=(0,1)$，但

$$\dot T_0u_0=0,\qquad \dot\Pi_0=\begin{pmatrix}0 & -1\\ -1 & 0\end{pmatrix},\qquad -\dot\Pi_0u_0=(0,1).$$

因此导数完全来自核正交补的旋转。若漏掉投影的导数，就会错误地得到 $\dot u_0=0$。 □

习题 14.14. 对 $|t|<1/2$，令 $u_t\in H^2(0,1)\cap H_0^1(0,1)$ 解

$$-\big((1+tx)u_t'\big)'=1.$$

证明此解存在唯一且光滑依赖 t。求 u_0 与 $w=\partial_t u_t|_{t=0}$，并证明在 $H^2(0,1)$ 中有 $u_t=u_0+tw+O(t^2)$。

解. 主部系数 $1+tx\ge 1/2$，且参数依赖光滑。定理 14.4.7 给出存在、唯一和 H^2 中的光滑依赖。直接积分得 $u_0=x(1-x)/2$。写 $P_t=P_0+tB$，其中 $P_0u=-u''$、$Bu=-(xu')'$。导数方程为

$$-w''=-Bu_0=(xu_0')'=\tfrac12-2x,\qquad w(0)=w(1)=0.$$

积分两次并用端点条件，得到

$$w(x)=-\frac{x^2}{4}+\frac{x^3}{3}-\frac{x}{12}.$$

令 $r_t=u_t-u_0-tw$。因 $P_0u_0=1$、$P_0w+Bu_0=0$，有

$$P_tr_t=-t^2Bw,\qquad r_t\in H^2\cap H_0^1.$$

在例如 $|t|\le 1/4$ 上，$P_t^{-1}:L^2\to H^2\cap H_0^1$ 的范数有统一上界。因此 $\|r_t\|_{H^2}\le Ct^2\|Bw\|_2$，得到所需二阶余项。这也直接核对了导数方程中的符号。 □

习题 14.15. 设 $L(t)>0$、$p(t)$、$q(t)$ 为实值 C^1 函数。求区间 $(0,L(t))$ 上的解

$$-u_t''=1,\qquad u_t(0)=p(t),\quad u_t(L(t))=q(t).$$

用 $x=L(t)y$ 将方程拉回 $(0,1)$，分别写出普通拉回 $v_t(y)=u_t(L(t)y)$ 和酉识别 $\widehat{u}_t(y)=L(t)^{1/2}v_t(y)$。求 $\dot v_t$ 的方程与端点值，并说明为什么不能将固定 y 的参数导数当作固定 x 的参数导数。

解. 二次积分给出

$$u_t(x) = p(t) + \frac{q(t)-p(t)}{L(t)}x + \frac{x(L(t)-x)}{2},$$

故

$$v_t(y) = p(t) + (q(t)-p(t))y + \frac{L(t)^2}{2}y(1-y).$$

变换后的方程为 $-L(t)^{-2}v_t'' = 1$，端点值为 $p(t), q(t)$。密度由 $\mathrm{d}x = L(t)\mathrm{d}y$ 变化，因此酉识别为 $\hat{u}_t = L(t)^{1/2}v_t$，其方程为 $-L(t)^{-2}\hat{u}_t'' = L(t)^{1/2}$，端点值为 $L(t)^{1/2}p(t)$、$L(t)^{1/2}q(t)$。零 Dirichlet 域始终是固定的 $H^2(0,1)\cap H_0^1(0,1)$。

在固定 y 处微分得到

$$\dot{v}_t = \dot{p} + (\dot{q}-\dot{p})y + L\dot{L}\,y(1-y), \qquad -\dot{v}_t'' = 2L\dot{L},$$

并且 $\dot{v}_t(0) = \dot{p}$、$\dot{v}_t(1) = \dot{q}$。在可同时比较的内部点，链式法则给出

$$\dot{v}_t(y) = (\partial_t u_t)(L(t)y) + u_t'(L(t)y)\dot{L}(t)y.$$

第二项记录坐标点随区间伸缩而移动；忽略它会把变化区域的方程导数计算错。酉识别还需再加密度导数：$\partial_t\hat{u}_t = L^{1/2}\dot{v}_t + \dot{L}\,v_t/(2L^{1/2})$。 □

习题 14.16. 固定 $0<\varepsilon<1$，考虑实对称矩阵道路

$$A(t) = \begin{pmatrix} t & \varepsilon \\ \varepsilon & 1 \end{pmatrix}, \qquad -1 \le t \le 1.$$

求全部零特征值时刻、相应核和交叉形式，并用两种方法计算谱流。说明耦合项如何改变交叉位置。再计算 $B(t) = \mathrm{diag}(t^2, 1)$ 的谱流，并解释为何不能对它套用非退化交叉公式。

解. $\det A(t) = t - \varepsilon^2$，故唯一交叉在 $t_0 = \varepsilon^2$。其核由 $(1,-\varepsilon)$ 张成。对单位核向量 $e = (1,-\varepsilon)/\sqrt{1+\varepsilon^2}$，有

$$\Gamma_{t_0}(e,e) = \langle \mathrm{diag}(1,0)e, e\rangle = \frac{1}{1+\varepsilon^2} > 0.$$

所以交叉非退化、签名为一，谱流为一。也可直接计算端点惯性：$A(-1)$ 的行列式为负，故有一个负特征值；$A(1)$ 的两个特征值为 $1\pm\varepsilon>0$，故没有负特征值。于是定义给出 $1-0=1$。当 $\varepsilon=0$ 时交叉位于零，耦合将它移至 ε^2，并未改变净穿越数。

$B(-1) = B(1) = I$，所以 $\mathrm{sf}(B) = 0$。在零点的核由 $(1,0)$ 张成，但 $\dot{B}(0) = 0$，交叉形式退化。特征值 t^2 仅接触零后返回正侧；它不能用一阶非退化交叉的签名公式来描述，而有限维的端点定义仍然适用。 □

第十五章　Hodge 理论、Bochner 公式与分裂定理

微分形式把上同调与椭圆方程联系起来。本章以 Hodge 星和形式伴随固定符号，由 Green 算子证明闭流形上的正合、余正合与调和分解，建立每个 de Rham 类的唯一调和代表及积分对偶。Weitzenböck 公式将调和条件转成联络能量与曲率作用的关系，给出正 Ricci 下的一阶消失和适当非负曲率条件下的平行性。转到非紧流形后，先用完备距离截断控制无穷远误差，辨明平方可积调和形式的范围，再建立连续弱次调和函数的最大值工具。最后由两侧 Busemann 函数完整证明 Cheeger–Gromoll 分裂。

本章目标

- 计算不同次数的 Hodge 星、余微分与 Laplace 主符号，区分定向体积形式与正体积密度。
- 从 Green 恒等式得到 Hodge 分解，并为闭形式构造唯一调和代表及规范原像。
- 用星算子证明 de Rham 积分配对非退化，说明不可定向情形的系数改变。
- 推导一形式的 Ricci 项及函数 Bochner 公式，识别各阶消失结论的曲率假设。
- 构造完备流形上的紧支截断，估计环带误差，判断平方可积性与增长条件的作用。
- 通过调和替换证明连续弱次调和函数的强最大值原理，并把弱调和方程提升为光滑方程。
- 从一条测地直线构造两侧 Busemann 函数、平行单位梯度及整体等距乘积。

在圆周上，一形式 $\mathrm{d}\theta$ 闭合，却不是一个周期函数的微分：它沿圆周的积分为 2π，而周期函数的微分沿一周期积分为零。加入任意 $\mathrm{d}F$ 不改变这个积分，却改变形式的点态系数。给定度量以后，能否从所有这些代表中选出一个最省能量的？对范数沿 $\mathrm{d}F$ 方向作变分，出现的条件正是余闭方程 $\delta\omega = 0$。它与原来的闭合条件共同给出 Hodge Laplace 方程。

椭圆理论保证闭流形上的这种选择存在而且唯一。几何信息随后进入：Weitzenböck 公式把形式 Laplace 写成联络 Laplace 加曲率项。调和形式若遇到非负的曲率作用，就必须平行；适当的严格正性再迫使它消失。圆球与平坦环面的差别由此体现为一阶上同调的差别。高阶形式看到的曲率作用更丰富，需要重新检验正性条件。

紧性在这条论证中并非可以省略的背景。在实直线上，函数 x 调和而不恒定；若把没有紧支的 x 直接代入整体能量恒等式，就会错误地得到其导数为零。非紧情形要先乘截断，留下的导数项由环带上的质量控制。一旦这些分析条件清楚，局部曲率公式又能用于整体几何：非负 Ricci 曲率下，一条在所有区间上都实现距离的测地直线将

产生一个光滑调和函数，其梯度平行且长度为一，沿梯度流动便得到一个真实的直积因子。

本章使用第十一章的弱导数、迹与紧嵌入，第十二章的椭圆正则性和经典最大值原理，第十三章的 Fredholm 与 Green 算子，以及第十四章的弱 Dirichlet 求解。最后一节还接续第二章的完备性、七至八章的距离比较与 Busemann 函数。Hodge 与 Laplace 的进一步阅读可从 Jost 第 3 章 [27, 第 3 章] 开始；曲率作用及 Bochner 方法可参阅 Petersen 第 9 章 [49, 第 9 章]。

15.1 微分形式上的椭圆结构

外微分记录形式的局部变化，却没有使用度量。度量提供第二个方向的算子：把外微分在积分配对中移到另一边，得到余微分。二者合成的 Laplace 算子既保留上同调的信息，又具有椭圆正则性。本节先把这些运算在形式上的含义、符号和定向条件写清楚，使后续的调和分解能够直接用于几何计算。

15.1.1 Hodge 星和形式伴随

设 M 为 n 维光滑黎曼流形，记 $\Omega^k(M;\mathbb{C})$ 为光滑复值 k 形式空间；实值空间记为 $\Omega^k(M;\mathbb{R})$。在实正交余标架 $e^1,\dots,e^n$ 下，严格递增指标的 $e^{i_1}\wedge\cdots\wedge e^{i_k}$ 构成形式丛的正交归一标架。诱导的 Hermitian 内积对第一变量线性，积分内积写成

$$(\alpha,\beta)=\int_M \langle \alpha,\beta\rangle_g \,\mu_g .$$

这个定义只需要正体积密度。暂且给 M 选择定向，用 vol_g 表示相应的体积形式。

定义 15.1.1. 设 M 为定向光滑 n 维黎曼流形。满足

$$\alpha\wedge *\overline{\beta}=\langle \alpha,\beta\rangle_g \,\mathrm{vol}_g \qquad (\alpha,\beta\in \Lambda^k \mathrm{T}^*_xM\otimes\mathbb{C}) \tag{15.1}$$

的复线性丛映射

$$*:\Lambda^k\mathrm{T}^*M\otimes\mathbb{C}\longrightarrow\Lambda^{n-k}\mathrm{T}^*M\otimes\mathbb{C}$$

称为 **Hodge 星算子** (Hodge star operator)。它是实形式上的星算子的复线性延拓，共轭显式写在式(15.1)中。

这里确实存在唯一这样的映射。对正向正交余标架及递增指标 I，令 I^c 为补指标，并以 $\epsilon(I,I^c)$ 表示排列 (I,I^c) 的符号，则

$$*e^I=\epsilon(I,I^c)e^{I^c}.$$

将这一公式与每个基向量外乘，正好得到定义中的配对，且外乘的非退化性保证唯一。定义本身与所选正向正交标架无关，因而局部公式拼成光滑丛映射。

命题 15.1.2. 在定向光滑 n 维黎曼流形上，星算子保持逐点范数与内积，并满足

$$**\alpha=(-1)^{k(n-k)}\alpha,\qquad \nabla_X(*\alpha)=*(\nabla_X\alpha)\quad(\alpha\in\Omega^k). \tag{15.2}$$

若改变定向，星算子变为原来的负号。

证明. 在正交外代数基中，星算子只把基向量带符号地换成补指标基，所以保持内积。再次取补指标，需要将长度为 k 与 $n-k$ 的两组指标交换，符号为 $(-1)^{k(n-k)}$。Levi–Civita 联络保持度量与定向体积形式；对定义等式求协变导数，用内积和外乘的乘积法则，再由配对的非退化性，得到与联络交换。反转定向使体积形式变号，定义中的星也随之变号。 □

例如在标准定向的 $\mathbb{R}^3$ 中，$*\mathrm{d}x = \mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$、$*(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y) = \mathrm{d}z$。在定向曲面上，$*e^1 = e^2$、$*e^2 = -e^1$，因此一形式上的星平方为 $-I$。后一公式把一个余切方向转成与它正交的方向。

现在用积分定义反向的一阶算子。对内部紧支光滑形式，要求

$$(\mathrm{d}\alpha, \beta) = (\alpha, \delta\beta), \qquad \alpha \in \Omega_c^{k-1}, \quad \beta \in \Omega_c^k.$$

这里的 $\delta = \mathrm{d}^*$ 称为**余微分** (codifferential)。紧支条件消除了边界通量；在闭流形上可以直接对任意光滑形式使用这个配对。

命题 15.1.3. *设 M 为光滑 $n \geq 1$ 维黎曼流形，δ 为外微分相对于诱导形式内积及正体积密度的形式伴随。在局部正交标架中，*

$$\mathrm{d} = \sum_i e^i \wedge \nabla_{e_i}, \qquad \delta = -\sum_i \iota_{e_i} \nabla_{e_i}. \tag{15.3}$$

若 M 定向，则在 k 形式上

$$\delta = (-1)^{n(k+1)+1} * \mathrm{d} * . \tag{15.4}$$

在零形式上取 $\delta = 0$，在最高次形式上取 $\mathrm{d} = 0$；各次数均有 $\delta^2 = 0$。

证明. 无挠性使外微分等于协变导数的交替化，给出第一式。外乘 e^i 的逐点伴随是收缩 ι_{e_i}。在任一点取该点协变导数为零的正交标架，将导数分部积分，形式伴随在该点就是 $-\sum_i \iota_{e_i}\nabla_{e_i}$。所写表达式是协变导数的张量收缩，与正交标架无关，因此在整个流形上成立。

定向情形还可直接看出星公式的符号。对紧支的 $(k-1)$ 形式 α 与 k 形式 β，Stokes 公式及乘积法则给出

$$\int_M \mathrm{d}\alpha \wedge *\overline{\beta} = (-1)^k \int_M \alpha \wedge \mathrm{d} * \overline{\beta}.$$

所以 $*\delta\beta = (-1)^k \mathrm{d} * \beta$。用式(15.2)消去左边的星，所得指数与 $n(k+1)+1$ 相差偶数，得到式(15.4)。最后对任意紧支测试形式 η，有 $(\delta^2\beta, \eta) = (\beta, \mathrm{d}^2\eta) = 0$，故 $\delta^2\beta = 0$。这一局部结论不需要紧性或定向。 □

把一形式写为 $\alpha = X^\flat$，协变表达式给出 $\delta\alpha = -\operatorname{div} X$。在 Euclid 平面上，若 $\alpha = a\,\mathrm{d}x + b\,\mathrm{d}y$，则

$$\delta\alpha = -(\partial_x a + \partial_y b), \qquad \delta(f\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y) = \partial_y f\,\mathrm{d}x - \partial_x f\,\mathrm{d}y.$$

这些计算同时核对了余微分和本书非负 Laplace 算子的符号。

15.1.2 Hodge Laplace 的主符号

闭形式的条件是 $\mathrm{d}\omega = 0$，而与所有正合形式正交的条件是 $\delta\omega = 0$。把这两个方程的平方能量合在一起，定义 k 形式上的 **Hodge Laplace 算子** (Hodge Laplacian)

$$\Delta_k = \mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d}.$$

次数下标在对象清楚时省略。对函数，$\Delta_0 = \delta\mathrm{d} = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$，与前文约定一致。

命题 15.1.4. *设 M 为光滑 $n \geq 1$ 维黎曼流形，$0 \leq k \leq n$。则 Δ_k 为光滑二阶椭圆算子，且沿用 $\mathrm{D}_j = -\mathrm{i}\partial_j$ 的主符号约定时，*

$$\sigma_1(\mathrm{d})(x,\xi) = \mathrm{i}\,\varepsilon_\xi, \qquad \sigma_1(\delta)(x,\xi) = -\mathrm{i}\,\iota_{\xi^\sharp}, \qquad \sigma_2(\Delta_k)(x,\xi) = |\xi|_g^2 I. \tag{15.5}$$

这里 ξ 是实余切向量，$\varepsilon_\xi\alpha = \xi \wedge \alpha$。

证明. 在一点取正交标架，式(15.3)的最高阶项给出前两个符号。对任意形式，收缩乘积法则为

$$\iota_{\xi^\sharp}(\xi \wedge \alpha) = |\xi|^2\alpha - \xi \wedge \iota_{\xi^\sharp}\alpha.$$

因此两种复合符号之和等于 $|\xi|^2 I$，非零 ξ 时可逆。这也直接恢复了引理 13.4.11 在实余切方向的计算；联络和度量的导数只进入较低阶项。 □

同一个外乘收缩恒等式还说明 de Rham 符号序列正合：若 $\xi \wedge \alpha = 0$，则

$$\alpha = \xi \wedge \bigl(|\xi|^{-2}\iota_{\xi^\sharp}\alpha\bigr).$$

所以第十三章的一般椭圆复形理论确实适用于形式。这里的椭圆性是局部性质，在非紧流形上同样成立；有限维核和整体分解还需要下一节所列的紧性。

15.1.3 能量恒等式及调和条件

命题 15.1.5. *设 M 为无边界光滑黎曼流形，ω, η 为光滑 k 形式。若 M 紧，或两形式至少有一个紧支，则*

$$(\Delta_k\omega, \eta) = (\mathrm{d}\omega, \mathrm{d}\eta) + (\delta\omega, \delta\eta) = (\omega, \Delta_k\eta). \tag{15.6}$$

特别地，在闭黎曼流形上，

$$\Delta_k\omega = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \mathrm{d}\omega = 0, \quad \delta\omega = 0.$$

此结论对实值与复值形式都成立，且不要求定向。

证明. 对 $\mathrm{d}\delta$ 与 $\delta\mathrm{d}$ 分别用形式伴随定义，即得两项能量及对称性。取 $\eta = \omega$，在紧流形上有

$$(\Delta_k\omega, \omega) = \|\mathrm{d}\omega\|_2^2 + \|\delta\omega\|_2^2.$$

左侧为零时，两个非负项都为零；光滑性将几乎处处为零提升为处处为零。反方向直接代入 Δ_k 的定义。 □

满足 $\Delta_k\omega = 0$ 的光滑形式称为**调和形式** (harmonic form)，其空间记为 $\mathcal{H}^k_g(M)$。在闭流形上，命题把这个二阶方程换成闭合与余闭合两个一阶条件。非紧情形则需保留积分条件：在 $\mathbb{R}$ 上，函数 x 满足 $\Delta x = 0$，但 $\mathrm{d}x \neq 0$；它不能直接代入一个要求紧支或有限能量的整体积分论证。

命题 15.1.6. *设 M 为定向光滑 n 维黎曼流形。对 k 形式 α，有*

$$\mathrm{d} * \alpha = (-1)^k * \delta\alpha, \qquad \delta * \alpha = (-1)^{k+1} * \mathrm{d}\alpha,$$
$$\Delta_{n-k} * \alpha = *\Delta_k \alpha.$$

此外，在任意光滑黎曼流形上有 $\mathrm{d}\Delta = \Delta\mathrm{d}$、$\delta\Delta = \Delta\delta$，各式按相应次数解释。

证明. 前两个等式由式(15.4)及星的平方公式得到。分别将它们用于 $\mathrm{d}\delta*\alpha$ 与 $\delta\mathrm{d}*\alpha$，两次出现的次数符号抵消，得到星与 Laplace 的交换。余下两式只需展开并使用 $\mathrm{d}^2 = \delta^2 = 0$；例如 $\mathrm{d}\Delta = \mathrm{d}\delta\mathrm{d} = \Delta\mathrm{d}$。 □

因而在定向闭流形上，星将 k 次调和形式同构地送到 $n-k$ 次调和形式。这个算子将成为下一节积分配对非退化的具体见证。

15.1.4　定向与密度约定

星算子使用定向体积形式，而 $(\cdot,\cdot)$、δ 和 Δ 使用正体积密度。反转定向时，式(15.4)中的两个星同时变号，δ 不变。因此在不可定向流形上，可以在每个坐标邻域选择定向并计算 δ, Δ，重叠处所得算子相同。式(15.3)则直接给出了不依赖定向的整体表达式。

若仍要保留星，需记录局部定向的符号。记 o_M 为**定向线丛** (orientation line bundle)：在每个有定向的坐标邻域取一个单位生成元，换向的重叠处以 -1 为过渡函数，同向处以 1 为过渡函数。这些局部常值过渡函数定义平坦度量实线丛，且 $o_M \otimes o_M$ 有自然的平凡化。记 $\Omega^k(M; o_M)$ 为取值于它的形式；局部对系数作外微分得到全局算子 d_o，因为过渡函数的导数为零。

命题 15.1.7. *设 M 为任意光滑 n 维黎曼流形。局部星算子定义整体映射*

$$* : \Omega^k(M;\mathbb{R}) \longrightarrow \Omega^{n-k}(M; o_M), \qquad * : \Omega^k(M; o_M) \longrightarrow \Omega^{n-k}(M;\mathbb{R}).$$

它们的复合仍满足式(15.2)，并将普通与定向线丛值的 Laplace 算子交织。普通形式与互补次数的定向线丛值形式的外积是可积分的顶次密度。

证明. 换向时，局部星与 o_M 的单位生成元都变号，故两者的乘积不变。反方向使用 $o_M^{\otimes 2}$ 的自然平凡化，得到第二个映射。所有平方、伴随和交换公式都是局部恒等式，而线丛过渡函数局部常值，所以前面的计算逐图适用并相容。

最后，顶次形式在反向坐标变换下的符号由定向线丛因子抵消；局部表达式因而按 Jacobian 的绝对值变换。这正是密度的变换规则。用单位分解积分，结果与图册及局部定向选择无关；紧支的定向线丛值 $(n-1)$ 形式也满足 Stokes 公式，逐图积分后单位分解的导数项相消。 □

当 M 可定向并选定定向时，o_M 获得一个平行单位截面，以上两种形式便可识别。没有这种选择时，普通顶次形式与顶次密度仍是不同对象；下一节的对偶结论将相应地使用定向线丛系数。

15.2 Hodge 定理的证明

一个闭形式有许多相差正合形式的代表。要从中作出有几何意义的选择，可以要求代表正交于所有正合方向，也就是同时满足余闭条件。上一节把这两个一阶条件合成了椭圆方程；现在借助第十三章已经建立的 Green 算子，证明这样的代表总能选出，并说明它与积分配对的关系。以下“闭流形”指紧致、无边界的光滑流形。

15.2.1 正合、余正合及调和分解

固定闭黎曼流形 M，暂取复值形式。由命题 15.1.4和15.1.5，Δ_k 是形式自伴、非负的二阶椭圆算子。因此定理 13.2.4和13.3.1 适用：其核 $\mathcal{H}^k_g$ 有限维且光滑，存在 L^2 正交投影 Π_k 及 Green 算子 G_k，满足

$$\Delta_k G_k = I - \Pi_k, \qquad G_k \Delta_k = I - \Pi_k, \qquad G_k \Pi_k = \Pi_k G_k = 0. \tag{15.7}$$

第二式的定义域为 H^2，而 $G_k : H^s \to H^{s+2}$ 对整数 $s \geq 0$ 有界；特别地，它把光滑形式送到光滑形式。

定理 15.2.1 (闭流形上的 Hodge 分解)**.** *设 M 为闭的 $n \geq 1$ 维黎曼流形，$0 \leq k \leq n$。则有 L^2 正交直和*

$$\Omega^k(M;\mathbb{C}) = \mathcal{H}^k_g \oplus \mathrm{d}\Omega^{k-1}(M;\mathbb{C}) \oplus \delta\Omega^{k+1}(M;\mathbb{C}). \tag{15.8}$$

端点处不存在的形式空间取零。任意 ω 的三个分量为

$$\omega = \Pi_k \omega + \mathrm{d}(\delta G_k \omega) + \delta(\mathrm{d} G_k \omega). \tag{15.9}$$

在 L^2 中还成立闭子空间的正交直和

$$L^2(\Lambda^k) = \mathcal{H}^k_g \oplus \mathrm{d}H^1(\Lambda^{k-1}) \oplus \delta H^1(\Lambda^{k+1}).$$

同样结论适用于实值形式。

证明. 由式(15.7)，展开 $\Delta_k G_k$ 便得到式(15.9)。若 α, β, h 光滑且 h 调和，则

$$(\mathrm{d}\alpha, \delta\beta) = (\mathrm{d}^2\alpha, \beta) = 0, \qquad (\mathrm{d}\alpha, h) = (\alpha, \delta h) = 0, \qquad (\delta\beta, h) = (\beta, \mathrm{d}h) = 0.$$

所以所得分量两两正交，因而唯一。分量的原像 α, β 可以改变；唯一性说的是 $\mathrm{d}\alpha, \delta\beta, h$。

为取得 L^2 结论，记 $E_k = \mathrm{d}\delta G_k$、$C_k = \delta \mathrm{d} G_k$。Green 算子的两阶增益使二者在 L^2 上有界。光滑分解证明了 Π_k, E_k, C_k 在稠密的光滑子空间上是互相正交的投影；取极限后在全 L^2 上仍然如此，故其像闭。

由 $\delta G_k : L^2 \to H^1$，有 $\operatorname{ran} E_k \subset \mathrm{d}H^1$。反过来，若 $\alpha \in H^1$，以光滑 α_j 在 H^1 中逼近，则 $E_k \mathrm{d}\alpha_j = \mathrm{d}\alpha_j$ 收敛为 $E_k \mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}\alpha$，故两像相等。余正合像同理。这也是定理 13.4.7 在外微分复形上的具体实现。最后，Δ_k 具有实系数；共轭保持核与正交补，规范解的唯一性使 G_k、Π_k 与共轭交换。因此对实形式得到的全部分量仍为实形式。 $\square$

正合部分测量能够由低一次形式的外微分产生的变化，余正合部分则与闭形式正交。这个分解还给出求解条件：

$$\Delta_k u = f \text{ 可解} \quad \Longleftrightarrow \quad (f,h)=0 \quad \text{对所有} h \in \mathcal{H}^k_g.$$

满足正交条件时，$G_k f$ 是唯一正交于调和核的解。于是调和空间同时承担上同调代表与椭圆方程可解障碍两种职责。

15.2.2　每个 de Rham 类的调和代表

对 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，回忆光滑 de Rham 上同调的定义：

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{F}) = \frac{\ker(\mathrm{d}:\Omega^k \to \Omega^{k+1})}{\mathrm{d}\Omega^{k-1}}.$$

分子中的形式闭合，等价关系要求差为一个光滑形式的外微分。这个定义没有使用黎曼度量。

定理 15.2.2 (Hodge 定理)**.** *设 M 为闭的 $n\ge 1$ 维黎曼流形，$0\le k\le n$，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。映射*

$$\mathcal{H}^k_g(M;\mathbb{F}) \longrightarrow H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{F}), \qquad h \longmapsto [h]$$

为线性同构。具体地，若 $\mathrm{d}\omega=0$，则

$$\omega = \Pi_k\omega + \mathrm{d}(\delta G_k \omega). \tag{15.10}$$

因此每个上同调类有唯一调和代表，且上同调有限维；这里不要求 M 定向。

证明. 调和形式闭合，故映射有定义。设 $\omega = h + \mathrm{d}\alpha + \delta\beta$ 为上一分解，且 $\mathrm{d}\omega=0$。用伴随公式与正交性，

$$\|\delta\beta\|_2^2 = (\omega, \delta\beta) = (\mathrm{d}\omega, \beta) = 0.$$

于是余正合部分为零，ω 与 $h=\Pi_k\omega$ 相差正合形式，给出存在性及式(15.10)。若两个调和代表之差为 $h=\mathrm{d}\alpha$，则 $\|h\|_2^2=(h,\mathrm{d}\alpha)=(\delta h,\alpha)=0$，故二者相同。核的有限维性随即给出上同调的有限维性。全部步骤在实形式空间内也成立。 □

同一个证明说明如何为正合形式选择原像。若 $k\ge 1$、ω 光滑且正合，则

$$\alpha_0 = \delta G_k\omega, \qquad \mathrm{d}\alpha_0=\omega, \qquad \delta\alpha_0=0, \qquad \Pi_{k-1}\alpha_0=0.$$

最后一式来自 α_0 是余正合形式。任意其他原像为 $\alpha_0+\zeta$，其中 $\mathrm{d}\zeta=0$；而 $(\alpha_0,\zeta)=(G_k\omega,\mathrm{d}\zeta)=0$。所以 α_0 是唯一范数最小的光滑原像，且

$$\|\alpha_0\|_{H^{s+1}} \le C_s \|\omega\|_{H^s} \qquad (s=0,1,\dots).$$

这把“存在原像”加强成了带有规范与估计的求解。

例 15.2.3. 在 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上取 $g = a(\theta)^2 \mathrm{d}\theta^2$，其中 $a > 0$ 光滑且周期。令 $L = \int_0^{2\pi} a(\theta)\,\mathrm{d}\theta$。每个一形式 $f(\theta)\,\mathrm{d}\theta$ 都闭合，而

$$*(f\,\mathrm{d}\theta) = \frac{f}{a}, \qquad \delta(f\,\mathrm{d}\theta) = -\frac{1}{a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\frac{f}{a}\right).$$

故调和一形式恰为 $c\,a(\theta)\,\mathrm{d}\theta$。给定 $\omega = f\,\mathrm{d}\theta$，取

$$c = \frac{1}{L}\int_0^{2\pi} f(\theta)\,\mathrm{d}\theta, \qquad F(\theta) = \int_0^{\theta} (f(s) - c\,a(s))\,\mathrm{d}s.$$

被积函数在一周期的积分为零，故 F 是周期光滑函数，且 $\omega = c\,a\,\mathrm{d}\theta + \mathrm{d}F$。上同调类由周期积分决定，调和代表的具体系数却随度量改变。

15.2.3 唯一性、有限维性和自然配对

设 c 是一个 de Rham 类，h_c 为其调和代表。任何光滑代表都可写成 $h_c + \mathrm{d}\alpha$，因而

$$\|h_c + \mathrm{d}\alpha\|_2^2 = \|h_c\|_2^2 + \|\mathrm{d}\alpha\|_2^2.$$

所以调和代表是给定上同调类中唯一的最小 L^2 范数代表。另一方面，沿正合方向作一阶变分，最小值条件就是 $(h_c, \mathrm{d}\alpha) = 0$，即 $\delta h_c = 0$。这解释了余闭条件为何能消除代表选择中的自由度。

由此在上同调上得到正定配对

$$\langle c_1, c_2\rangle_g = (h_{c_1}, h_{c_2})_{L^2}. \tag{15.11}$$

实系数时它是实内积，复系数时是第一变量线性的 Hermitian 内积。定义不依赖代表元，但依赖度量；上同调本身和维数 $b_k = \dim H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R})$ 则不依赖度量。

命题 15.2.4. 设 M, N 为闭黎曼流形，$F : N \to M$ 光滑。以两端的 Hodge 同构识别上同调后，拉回映射由

$$\mathcal{H}^k_g(M) \longrightarrow \mathcal{H}^k_h(N), \qquad \omega \longmapsto \Pi_{N,k} F^*\omega$$

表示。这些映射与恒等及复合相容。若 F 为黎曼等距微分同胚，则 $F^*\omega$ 本身调和，无需再次投影。同一闭流形上的两个度量 g_0, g_1 给出同构

$$\mathcal{H}^k_{g_0} \longrightarrow \mathcal{H}^k_{g_1}, \qquad h \longmapsto \Pi_{g_1,k} h,$$

其逆为另一方向的调和投影。

证明. 拉回与外微分交换，故保持闭形式与正合形式。Hodge 定理说明投影后的形式仍代表同一拉回类，且这个类的调和代表唯一。对复合映射，任何中途投影只使闭形式改变一个正合项；再次拉回仍是正合项，最终投影消去它。这证明复合相容，恒等情形直接成立。

等距微分同胚保持诱导形式内积与体积密度。将形式伴随等式拉回，得到 $F^*\delta_M = \delta_N F^*$，于是它也与 Laplace 交换。度量改变的两张映射则都保持原上同调类；先后应用两次，得到与原形式同类的调和形式，由唯一性即为原形式。 □

调和代表还可用于计算上同调乘积，但取外积后通常需要再次投影。若 h_1, h_2 调和，它们闭合，所以

$$h_1 \smile_g h_2 = \Pi(h_1 \wedge h_2)$$

代表原来两类的外积。这个乘法在调和空间上结合、分次交换，因为对应的 de Rham 类具有这些性质，调和代表又唯一。

例 15.2.5. 在二维环面 $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$ 上取 $g = e^{2\varphi(x,y)}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$，其中 φ 光滑、周期且非常数。正交余标架为 $e^{\varphi}\mathrm{d}x, e^{\varphi}\mathrm{d}y$，故

$$*\mathrm{d}x = \mathrm{d}y, \qquad *\mathrm{d}y = -\mathrm{d}x, \qquad *(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = e^{-2\varphi}.$$

一形式 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ 均闭且余闭，所以调和；它们的外积却不余闭，因为 $\mathrm{d}(e^{-2\varphi}) \neq 0$。调和顶次形式为体积形式的常数倍，故这个外积的调和代表是

$$\Pi_2(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = \frac{4\pi^2}{\mathrm{Vol}_g(M)}\,\mathrm{vol}_g\,.$$

系数由积分相等确定，也可直接用顶次调和空间上的正交投影计算。调和条件选出了每个类的代表，却不使这些代表在普通外积下封闭。

15.2.4　Poincaré 对偶的解析再解释

Hodge 内积依赖度量。另一个配对来自互补次数形式的外积积分：

$$\mathcal{I}([\alpha],[\beta]) = \int_M \alpha \wedge \beta.$$

它只需要闭流形的定向。若用 $\alpha + \mathrm{d}\eta$ 替换闭形式 α，增加的积分是 $\int_M \mathrm{d}(\eta \wedge \beta) = 0$；替换 β 同理。因此它确实定义在上同调类上。

定理 15.2.6. 设 M 为闭、定向的 $n \geq 1$ 维光滑流形，$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。对每个 k，双线性配对

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{F}) \times H^{n-k}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{F}) \longrightarrow \mathbb{F}, \qquad ([\alpha],[\beta]) \longmapsto \int_M \alpha \wedge \beta \tag{15.12}$$

非退化，因而给出

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{F}) \cong \big(H^{n-k}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{F})\big)^*.$$

配对与所选黎曼度量无关；任取一个度量，星算子在调和形式间给出依赖这个度量的同构 $\mathcal{H}^k_g \cong \mathcal{H}^{n-k}_g$。

证明. 良定义已经由 Stokes 公式得到。选择一个黎曼度量，并取一个非零类的调和代表 h。命题 15.1.6 说明 $*\overline{h}$ 调和，特别地闭合；实系数时共轭可以省略。于是

$$\int_M h \wedge *\overline{h} = \|h\|_2^2 > 0.$$

所以左核为零。交换两个次数，用同一论证得到右核也为零；Hodge 定理已给出两空间有限维，双边非退化于是给出到线性对偶的同构。积分配对的定义没有用度量；星所给的具体代表和同构则使用了度量。 □

这就是 de Rham 形式的 Poincaré 对偶。它的解析证明把一个非零类变成调和形式，再用星构造一个与它积分不为零的互补次数类。尤其 $b_k = b_{n-k}$。若 M 连通，则调和函数为常数，故 $b_0 = b_n = 1$；若 n 为奇数，交替和 $\sum_k (-1)^k b_k$ 中互补次数两两抵消。若 $n = 2m$，中间次数的配对满足

$$\mathcal{I}(c_2, c_1) = (-1)^m \mathcal{I}(c_1, c_2).$$

当 m 为奇数时，它是非退化交替型，所以 b_m 为偶数：在实基中交替矩阵 A 满足 $A^{\mathsf{T}} = -A$，奇数阶时其行列式必为零。

不可定向流形使用上一节的定向线丛。其平坦微分 d_o 的主符号仍为 $\mathrm{i}\varepsilon_\xi$，形式内积与正密度给出伴随 δ_o。因此第十三章的椭圆复形分解适用于这个秩一系数复形，证明每个 $H^j_{\mathrm{dR}}(M; o_M)$ 类也有唯一调和代表。由命题 15.1.7，普通与定向线丛值调和形式被星互相对应，重复前面的正范数论证便得到非退化配对

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M; \mathbb{R}) \times H^{n-k}_{\mathrm{dR}}(M; o_M) \longrightarrow \mathbb{R}. \tag{15.13}$$

这里顶次定向线丛值形式作为密度积分，因而不需选择整体定向。

例如，连通闭流形上 $H^n_{\mathrm{dR}}(M; o_M) \cong \mathbb{R}$，对应常数函数。若流形不可定向，则普通的 $H^n_{\mathrm{dR}}(M; \mathbb{R}) = 0$：经星，这个空间对应定向线丛上的调和零形式；能量恒等式使这样的截面平行。非零平行截面处处不为零，归一化以后会选择一个整体定向，矛盾。于是定向条件在最高次上同调中留下了可直接检测的差别。

15.3 Weitzenböck 公式与 Bochner 方法

Hodge 定理把上同调类交给调和形式来表示；曲率条件若能限制这些形式，就能限制流形的拓扑。关键是把形式 Laplace 算子与联络产生的二阶算子比较。两者具有相同主部，其差是曲率的零阶作用，这就是 **Weitzenböck 公式** (Weitzenböck formula)。[1]

将这个恒等式与形式自身配对，得到范数的微分公式或积分公式。**Bochner 方法** (Bochner method)利用其中非负项之和为零，推出平行性或消失。[2]本节始终使用非负号约定 $\Delta f = -\operatorname{div}\nabla f$，并沿用 $\mathrm{Rm}(X, Y, Z, W) = g(R(X, Y)W, Z)$。固定度量后简记 $\mathcal{H}^q(M) = \mathcal{H}^q_g(M)$，并记 $b_q(M) = \dim_{\mathbb{R}} H^q_{\mathrm{dR}}(M; \mathbb{R})$。局部恒等式不要求紧性；将它积分为消失结论时，才明确假设流形是闭流形。

15.3.1 联络 Laplace 和曲率作用

设 $E \to M$ 为带度量及相容联络的实或复向量丛。联络 $\nabla : \Gamma(E) \to \Gamma(\mathrm{T}^*M \otimes E)$ 有形式伴随 ∇^*，相应的**联络 Laplace 算子** (connection Laplacian)为 $\nabla^*\nabla$。在正交单位标架中，

$$\nabla^*\nabla s = -\sum_i \left(\nabla_{e_i} \nabla_{e_i} s - \nabla_{\nabla_{e_i} e_i} s \right). \tag{15.14}$$

[1]Roland Weitzenböck（1885–1955），奥地利数学家，长期任教于荷兰，研究不变量理论与微分几何。

[2]Salomon Bochner（1899–1982），美国数学家，出生于今波兰，研究调和分析、概率论与几何分析。

第二项扣除了求导方向自身的变化，因而右侧是协变 Hessian 的负迹，与标架无关。对紧支截面 s,t，度量相容性和散度定理给出

$$(\nabla^*\nabla s,t)_{L^2}=(\nabla s,\nabla t)_{L^2}.$$

这里及以下的复内积均对第一变量线性，积分使用黎曼体积密度，因而不需要定向。

引理 15.3.1. *设 M 为光滑无边界黎曼流形，E 带相容联络，s 为光滑截面。则逐点有*

$$\frac{1}{2}\Delta|s|^2=\operatorname{Re}\langle\nabla^*\nabla s,s\rangle-|\nabla s|^2.$$

证明. 在给定点取 $\nabla_{e_i}e_j=0$ 的局部正交标架。度量相容性给出 $e_i|s|^2=2\operatorname{Re}\langle\nabla_{e_i}s,s\rangle$，再求一次导数得

$$e_ie_i|s|^2=2\operatorname{Re}\langle\nabla_{e_i}\nabla_{e_i}s,s\rangle+2|\nabla_{e_i}s|^2.$$

取负迹并用式(15.14)即可。一般标架中的联络修正项恰好恢复 Hessian 的迹。 □

现在令 $E=\Lambda^q\mathrm{T}^*M$，联络由 Levi-Civita 联络诱导。记

$$\varepsilon_i\omega=e^i\wedge\omega,\qquad \iota_i\omega=\iota_{e_i}\omega,\qquad R^{\Lambda}(X,Y)=[\nabla_X,\nabla_Y]-\nabla_{[X,Y]}.$$

诱导曲率对协变槽的作用为

$$(R^{\Lambda}(X,Y)\omega)(Z_1,\dots,Z_q)=-\sum_{a=1}^{q}\omega(Z_1,\dots,R(X,Y)Z_a,\dots,Z_q).\tag{15.15}$$

此式可由协变导数的乘法法则求两次交换子得到：对标量配对的交换子扣除 Lie 括号后为零，故输入向量上的曲率作用移到形式一侧时带负号。

定理 15.3.2 (Weitzenböck 公式)**.** *设 M^n 为光滑无边界黎曼流形，$0\le q\le n$，$\Delta_q=\mathrm{d}\delta+\delta\mathrm{d}$ 作用于实或复 q 形式。则*

$$\Delta_q=\nabla^*\nabla+\mathcal{R}_q,\qquad \mathcal{R}_q=-\sum_{i,j}\varepsilon_i\iota_jR^{\Lambda}(e_i,e_j).\tag{15.16}$$

其中 $\mathcal{R}_q$ 是光滑、自伴的零阶丛映射，与正交标架无关。每个光滑 q 形式满足

$$\frac{1}{2}\Delta|\omega|^2=\operatorname{Re}\langle\Delta_q\omega,\omega\rangle-|\nabla\omega|^2-\langle\mathcal{R}_q\omega,\omega\rangle.\tag{15.17}$$

若 M 闭合，或 ω 具有紧支集，则

$$\|\mathrm{d}\omega\|_2^2+\|\delta\omega\|_2^2=\|\nabla\omega\|_2^2+\int_M\langle\mathcal{R}_q\omega,\omega\rangle\,\mu_g.\tag{15.18}$$

证明. 这与式(14.25)中的曲率项相同。为计算它的符号，在一点取正规正交标架。由 $\mathrm{d}=\sum_i\varepsilon_i\nabla_{e_i}$、$\delta=-\sum_j\iota_j\nabla_{e_j}$，并利用 $\iota_j\varepsilon_i+\varepsilon_i\iota_j=\delta_{ij}I$，二阶项合并为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\delta+\delta\mathrm{d}&=-\sum_{i,j}\varepsilon_i\iota_j\nabla_{e_i}\nabla_{e_j}-\sum_{i,j}\iota_j\varepsilon_i\nabla_{e_j}\nabla_{e_i}\\&=-\sum_{i}\nabla_{e_i}\nabla_{e_i}-\sum_{i,j}\varepsilon_i\iota_j[\nabla_{e_i},\nabla_{e_j}].\end{aligned}$$

该点有 $[e_i, e_j] = 0$，故交换子就是 $R^{\Lambda}(e_i, e_j)$。恢复一般标架的迹联络项便得到第一式。左侧和 $\nabla^*\nabla$ 均为内蕴算子，故其零阶差也与标架无关。它们对紧支截面均形式自伴；对任意局部截面乘紧支函数测试，得到 $\langle \mathcal{R}_q v, w\rangle = \langle v, \mathcal{R}_q w\rangle$ 逐点成立，所以该零阶差自伴。

把第一式代入前一引理，得到点态等式；自伴性保证最后一项为实数。在闭流形上或紧支情形积分，散度项的积分为零，再用命题 15.1.5 的能量恒等式，便得积分式。 □

在这两种 Laplace 算子之间，Δ_q 记录外微分复形，$\nabla^*\nabla$ 记录各方向的协变变化。曲率项描述两种结构的差别。即使 $\Delta_q \omega = 0$，也不能单凭非负的 $\nabla^*\nabla$ 就断定 $\nabla\omega = 0$：还需要判断 $\mathcal{R}_q$ 的符号。

15.3.2 一形式上的 Ricci 项

一形式只有一个协变槽，曲率作用的收缩恰好成为 Ricci 张量。这使 Ricci 下界直接进入一阶上同调的分析，而不必控制曲率张量的全部分量。

定理 15.3.3. *设 M^n 为光滑无边界黎曼流形。定义自伴映射 $\mathrm{Ric}^\sharp : \mathrm{T}M \to \mathrm{T}M$，使 $g(\mathrm{Ric}^\sharp X, Y) = \mathrm{Ric}(X, Y)$，并定义其对一形式的作用 $(\mathrm{Ric}^{[1]}\alpha)(X) = \alpha(\mathrm{Ric}^\sharp X)$。则*

$$\Delta_1 \alpha = \nabla^*\nabla\alpha + \mathrm{Ric}^{[1]}\alpha. \tag{15.19}$$

特别地，实一形式满足 $\langle \mathcal{R}_1\alpha, \alpha\rangle = \mathrm{Ric}(\alpha^\sharp, \alpha^\sharp)$。

证明. 对一形式，先收缩再外乘只留下一个分量。因此在正交标架中，对任意 X 有

$$\begin{aligned}(\mathcal{R}_1\alpha)(X) &= -\sum_j (R^{\Lambda}(X, e_j)\alpha)(e_j)\\ &= \sum_j \alpha(R(X, e_j)e_j).\end{aligned}$$

用本卷的曲率槽位核对这个向量收缩：对任意 Y，

$$\begin{aligned}g\left(\sum_j R(X, e_j)e_j, Y\right) &= \sum_j \mathrm{Rm}(X, e_j, Y, e_j)\\ &= \sum_j \mathrm{Rm}(e_j, X, e_j, Y) = \mathrm{Ric}(X, Y).\end{aligned}$$

第二个等号在两对槽位各交换一次，两个负号相消。因此 $\sum_j R(X, e_j)e_j = \mathrm{Ric}^\sharp X$，得到所求公式。

也可直接检查二阶交换子。在正规标架中心写 $\alpha_i = \alpha(e_i)$，有

$$(\mathrm{d}\alpha)_{ij} = \nabla_i\alpha_j - \nabla_j\alpha_i, \qquad \delta\alpha = -\sum_i \nabla_i\alpha_i.$$

故

$$(\Delta_1\alpha)_j = -\sum_i \nabla_i\nabla_i\alpha_j + \sum_i \big((\nabla_i\nabla_j - \nabla_j\nabla_i)\alpha\big)_i.$$

这里二阶导数指含求导方向修正的协变二阶导数，在所选点修正的一级系数为零。第二个和式为 $-\sum_i \alpha(R(e_i, e_j)e_i) = \alpha(\mathrm{Ric}^\sharp e_j)$，与上面的内蕴计算一致。 □

对复一形式 $\alpha=\beta+\mathrm{i}\gamma$，曲率二次型为 $\mathrm{Ric}(\beta^\sharp,\beta^\sharp)+\mathrm{Ric}(\gamma^\sharp,\gamma^\sharp)$。后面的正性结论因而同时适用于实、复系数。

定理 15.3.4 (函数的 Bochner 公式). *设 M 为光滑无边界黎曼流形，$f\in C^\infty(M;\mathbb{R})$，并取 $\Delta=-\operatorname{div}\nabla$。则逐点有*

$$\frac{1}{2}\Delta|\nabla f|^2=\langle\nabla\Delta f,\nabla f\rangle-|\operatorname{Hess} f|^2-\mathrm{Ric}(\nabla f,\nabla f). \tag{15.20}$$

证明. 外微分的平方为零，故

$$\Delta_1\mathrm{d}f=\mathrm{d}\delta\mathrm{d}f=\mathrm{d}\Delta_0 f.$$

对 $\omega=\mathrm{d}f$ 使用式(15.17)；$\nabla\mathrm{d}f=\operatorname{Hess} f$，而前一定理将曲率项化为 Ricci 项，立即得到公式。整个推导逐点进行，不需要积分或完备性。 □

例如在 Euclid 空间取 $f(x)=|x|^2/2$，有 $\Delta f=-n$、$\operatorname{Hess} f=I$，等式两边都为 $-n$。这核对了本书非负 Laplace 约定下 Hessian 平方项的负号。

推论 15.3.5. *设 M 为连通光滑无边界黎曼流形，$\mathrm{Ric}\geq 0$。若实光滑函数 f 满足 $\Delta f=0$，且 $|\nabla f|$ 为常数，则 $\operatorname{Hess} f=0$，所以 ∇f 是平行向量场。若该常数为一，它是平行单位场。*

证明. 式(15.20)的左侧与第一项均为零，故 $0=|\operatorname{Hess} f|^2+\mathrm{Ric}(\nabla f,\nabla f)$。两个非负量逐点为零。又 $g(\nabla_X\nabla f,Y)=\operatorname{Hess} f(X,Y)$，故梯度平行。 □

15.3.3　正 Ricci 下的消失

闭流形上的调和一形式满足一个没有边界项的能量等式。Ricci 非负时，其中两个积分都非负；某一点的严格正性还会排除非零平行形式。下面先把这一推理写成适用于各个次数的形式。

定理 15.3.6. *设 M^n 为连通闭黎曼流形，$0\leq q\leq n$。假设式(15.16)中的 $\mathcal{R}_q$ 在每一点非负。则每个实或复调和 q 形式都平行，并满足 $\mathcal{R}_q\omega=0$。若还存在一点 p 使 $\mathcal{R}_q(p)$ 正定，则 $\mathcal{H}^q(M)=0$，从而 $H^q_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R})=H^q_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C})=0$。*

证明. 调和形式光滑，并由式(15.18)满足

$$0=\int_M|\nabla\omega|^2\,\mu_g+\int_M\langle\mathcal{R}_q\omega,\omega\rangle\,\mu_g.$$

两个被积函数连续、非负，所以各自处处为零，特别是 $\nabla\omega=0$。再代回 Weitzenböck 公式便得 $\mathcal{R}_q\omega=0$。平行形式的范数沿任意曲线恒定，因为 $X|\omega|^2=2\operatorname{Re}\langle\nabla_X\omega,\omega\rangle=0$。若 $\mathcal{R}_q(p)$ 正定，则 $\omega(p)=0$；连通性和范数恒定给出 $\omega=0$。最后由定理 15.2.2 的调和代表同构得到上同调消失。 □

推论 15.3.7. *设 M 为连通闭黎曼流形。若 $\mathrm{Ric}\geq 0$，且在某点正定，则*

$$\mathcal{H}^1(M)=0,\qquad b_1(M)=0.$$

特别地，处处正 Ricci 的闭流形没有非零调和一形式，每个光滑闭一形式都正合。

证明. 由定理 15.3.3, $\mathcal{R}_1 = \mathrm{Ric}^{[1]}$, 所以前一定理在 $q=1$ 时适用。若 α 闭, 其 de Rham 类的调和代表为零, 因此 $\alpha = \mathrm{d}f$。 □

圆球 S^n、$n \geq 2$, 满足 $\mathrm{Ric} = (n-1)g$, 所以一阶上同调消失。这里得到的是实或复上同调的结论。例如例 9.2.7 中的标准实射影空间 $\mathbb{RP}^n = S^n/\{I,-I\}$、$n \geq 2$, 由圆球的局部等距商得到同样的正 Ricci 曲率。对径作用自由, 且由有限群给出; 定理 9.2.5 因此识别其基本群为 $\{I,-I\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。一阶实上同调的消失并不排除基本群中的有限信息。

15.3.4 调和形式的平行性与维数界

非负条件通常留下平行形式。这些形式由任意一点的值决定, 因而其维数受单个纤维的维数控制。这个有限维事实给出了不需要估计特征值的上同调维数界。

命题 15.3.8. *设 M^n 为连通闭黎曼流形。若 $\mathcal{R}_q \geq 0$, 则*

$$\mathcal{H}^q(M) = \{\omega : \nabla\omega = 0\}, \qquad b_q(M) \leq \binom{n}{q}.$$

特别地, 若 $\mathrm{Ric} \geq 0$, 则 $b_1(M) \leq n$。若后一个等号成立, 则该度量平坦。

证明. 调和形式平行已由前一定理证明。反过来, 平行形式满足 $\mathrm{d}\omega = \sum_i \varepsilon_i \nabla_{e_i}\omega = 0$、$\delta\omega = -\sum_i \iota_i \nabla_{e_i}\omega = 0$, 故调和。固定 $p \in M$, 求值映射

$$\mathrm{ev}_p : \mathcal{H}^q(M) \longrightarrow \Lambda^q \mathrm{T}^*_p M$$

为单射: 平行形式若在 p 为零, 其恒定范数处处为零。于是维数至多为 $\binom{n}{q}$, 再用 Hodge 定理得到上同调维数界。

在一形式情形, 若 $b_1 = n$, 可选 n 个实平行形式, 使它们在 p 构成余切空间的一组基。其内积矩阵平行且恒定, 故它们在每点均为基。对任意向量场 X, Y, 诱导曲率 $R^{\Lambda}(X,Y)$ 消灭这组平行形式。由式(15.15), 它们同时消灭向量 $R(X,Y)Z$, 对全部 Z 成立; 基的分离性给出 $R(X,Y)Z = 0$。因此度量平坦。 □

例 15.3.9. *在平坦环面 $T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 上, 形式 $\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_q}$ 从平行常系数形式下降, 给出 $\binom{n}{q}$ 个线性无关的平行形式。曲率项为零, 上一命题说明它们已经组成全部调和 q 形式的一组基, 所以 $b_q(T^n) = \binom{n}{q}$。非负条件允许这些非零形式; 严格正性才会在相应次数消灭它们。*

平行性还保留了环路平行移动的信息: 沿闭路移动一个平行形式, 它回到同一个值。反过来, 若一点处的形式被所有闭路平行移动固定, 就可沿路径把它平行移动到其他点; 两条路径的差组成闭路, 因而结果与路径无关。局部平行移动的光滑依赖使其成为光滑形式; 沿任意短曲线的取值恰由平行移动给出, 故它的协变导数为零。因此曲率非负时的调和空间可理解为这些被环路平行移动固定的纤维向量, 而不只是一个抽象的维数上界。

15.3.5　高阶形式的曲率项与曲率算子

一形式的曲率项只用 Ricci 收缩；高阶形式还保留不同协变槽之间的相互作用。为把正性条件写准确，区分第三章定义的 $\mathcal{R}:\Lambda^2\mathrm{T}M\to\Lambda^2\mathrm{T}M$ 与作用在 q 形式上的 $\mathcal{R}_q$。前者作用于二向量，后者依赖形式的次数。

命题 15.3.10. *设 M^n 为光滑无边界黎曼流形。在一点选正交基，令*

$$L_{ij}=\varepsilon_i\iota_j-\varepsilon_j\iota_i\quad(i<j).$$

将 L 对二向量线性延拓。若 $\{\eta_a\}$ 是曲率算子 $\mathcal{R}$ 的正交单位特征基，$\mathcal{R}\eta_a=\lambda_a\eta_a$，则

$$\mathcal{R}_q=-\sum_a\lambda_a L_{\eta_a}^2,\qquad\langle\mathcal{R}_q\omega,\omega\rangle=\sum_a\lambda_a|L_{\eta_a}\omega|^2.\tag{15.21}$$

并且

$$\sum_a|L_{\eta_a}\omega|^2=q(n-q)|\omega|^2.\tag{15.22}$$

故若 $\mathcal{R}\ge\kappa I$，则 $\mathcal{R}_q\ge\kappa q(n-q)I$。

证明. 把二向量 $e_i\wedge e_j$ 对应于切空间上的反对称映射

$$K_{ij}X=g(e_j,X)e_i-g(e_i,X)e_j.$$

它在协变形式上的诱导作用为 $-\sum_r\omega(\dots,K_{ij}X_r,\dots)$，恰等于 $L_{ij}\omega$：在一形式基上两者均把 e^i 送到 $-e^j$、把 e^j 送到 e^i，并按外积的求导法则作用。又由曲率槽位约定，

$$R(e_i,e_j)=\sum_{k<l}R_{ijkl}K_{kl},\qquad R^{\Lambda}(e_i,e_j)=\sum_{k<l}R_{ijkl}L_{kl}.$$

代入式(15.16)，将 i,j 与 j,i 合并，得到

$$\mathcal{R}_q=-\sum_{i<j,\;k<l}R_{ijkl}L_{ij}L_{kl}.$$

曲率算子是实自伴的，正交换基将矩阵 (R_{ijkl}) 对角化，便得平方和公式的第一式。因为 $\varepsilon_i^*=\iota_i$，有 $L_{ij}^*=-L_{ij}$，故 $\langle-L_\eta^2\omega,\omega\rangle=|L_\eta\omega|^2$，得到第二式。

为计算平方和，取单位基形式 $e^I=e^{i_1}\wedge\cdots\wedge e^{i_q}$。若 i,j 同在 I 中或都不在其中，则 $L_{ij}e^I=0$；若恰有一个在 I 中，则 L_{ij} 把它换成另一个指标，并带一个符号，再作用一次得到 $L_{ij}^2e^I=-e^I$。这样的无序指标对恰有 $q(n-q)$ 个。因此在每个基向量上，

$$-\sum_{i<j}L_{ij}^2=q(n-q)I.$$

正交换基保持该和式，配对后得到式(15.22)。最后在平方和中逐项使用 $\lambda_a\ge\kappa$ 即得下界，κ 可为任意实数。 □

推论 15.3.11. *设 M^n 为连通闭黎曼流形，曲率算子 $\mathcal{R}\ge0$。则各阶调和形式都平行。若曲率算子在某一点正定，则*

$$H^q_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R})=0\qquad(1\le q\le n-1).$$

若截面曲率恒为 κ，则逐点有 $\mathcal{R}_q=\kappa q(n-q)I$。

证明. 非负曲率算子给出每个 $\mathcal{R}_q \geq 0$，所以可用定理 15.3.6。在严格正的点取曲率算子的最小特征值 $\kappa_p > 0$，对 $1 \leq q \leq n-1$ 有 $\mathcal{R}_q(p) \geq \kappa_p q(n-q) I > 0$，得到消失。常截面曲率时 $\mathcal{R} = \kappa I$，平方和公式即给出最后的等式。 □

端点次数 $q = 0, n$ 的系数 $q(n-q)$ 为零。常函数总是平行；在定向流形上，体积形式也平行。这与闭连通定向流形的零阶、顶阶上同调各为一维相容。

例 15.3.12. 单位圆球的乘积 $S^2 \times S^2$ 具有正 Ricci 曲率，却有非零调和二形式。乘积联络在两个因子上分别作用，混合方向的曲率为零；两个单位圆球的 Ricci 张量均等于各自度量，所以乘积上 $\mathrm{Ric} = g$。令 $\omega = \pi_1^* \mathrm{vol}_{S^2}$。面积形式由 Levi-Civita 联络保持，故 ω 平行，从而调和。它不是正合形式，因为

$$\int_{S^2 \times \{p\}} \omega = \mathrm{Area}(S^2) > 0,$$

而正合形式在此闭曲面上的积分为零。因此正 Ricci 的一阶消失结论不能推广到所有次数。此例的曲率算子为非负，但在混合二向量上为零。

二形式还允许把差别写成一个明确的算子公式。把 $\mathcal{R}$ 通过度量视为二形式上的算子，则

$$(\mathcal{R}_2 \omega)(X, Y) = \omega(\mathrm{Ric}^\sharp X, Y) + \omega(X, \mathrm{Ric}^\sharp Y) - 2(\mathcal{R}\omega)(X, Y). \tag{15.23}$$

为验证它，将式(15.15)代入曲率项。两个作用在被收缩槽上的部分分别给出上述两个 Ricci 项；余下部分在正交基中为

$$\sum_{a,b} (R_{ajbi} - R_{aibj}) \omega_{ab} = -\sum_{a,b} R_{ijab} \omega_{ab} = -2(\mathcal{R}\omega)_{ij}.$$

中间等号是第一 Bianchi 恒等式及两对槽位反对称性的结果，最后一步用第三章二形式算子中的 $1/2$ 归一化。

例 15.3.13. 正截面曲率甚至不能逐点保证 $\mathcal{R}_2 \geq 0$。在定向四维 Euclid 空间取正交单位二向量

$$\sigma_1 = (e_{12} + e_{34})/\sqrt{2}, \quad \sigma_2 = (e_{13} - e_{24})/\sqrt{2}, \quad \sigma_3 = (e_{14} + e_{23})/\sqrt{2},$$
$$\tau_1 = (e_{12} - e_{34})/\sqrt{2}, \quad \tau_2 = (e_{13} + e_{24})/\sqrt{2}, \quad \tau_3 = (e_{14} - e_{23})/\sqrt{2}.$$

令自伴曲率候选算子在三个 σ_i 上的特征值为 $-1, -1, 6$，在三个 τ_i 上均为 $4/3$。其三个交叉分量为

$$R_{1234} = -\frac{7}{6}, \qquad R_{1324} = \frac{7}{6}, \qquad R_{1423} = \frac{7}{3}.$$

故 $R_{1234} - R_{1324} + R_{1423} = 0$；按式(3.27)，这确实满足第一 Bianchi 恒等式，是代数曲率张量。

写单位可分解二向量为 $\xi = \sum a_i \sigma_i + \sum b_i \tau_i$。由 $\xi \wedge \xi = 0$、$|\xi| = 1$，有 $\sum a_i^2 = \sum b_i^2 = 1/2$，于是

$$\langle \mathcal{R}\xi, \xi \rangle \geq -\frac{1}{2} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} > 0.$$

另一方面，直接收缩得到 $\mathrm{Ric} = 4g$。具体地，坐标截面 $12, 34, 13, 24$ 的曲率均为 $1/6$，截面 $14, 23$ 的曲率为 $11/3$，每一行的三个截面之和为四；非对角 Ricci 分量为零，因为算子的非对角项仅联系互补指标对。由式(15.23)，

$$\mathcal{R}_2 \sigma_3^\flat = (8 - 12)\sigma_3^\flat = -4\sigma_3^\flat.$$

命题 3.3.5 将这个张量实现为一个光滑度量在一点的曲率。由于单位可分解二向量构成紧集，严格截面下界在一个小邻域中仍为正，而所示负方向也由连续性保留。因此这不仅是形式上的矩阵区别，也是实际局部度量中的区别。

对给定次数，Bochner 积分需要的是 $\mathcal{R}_q$ 的非负性；非负曲率算子提供一个同时覆盖全部次数的充分条件。一形式只需 Ricci，而截面曲率逐个平面为正并不能代替高阶曲率项的检验。有关这些曲率作用及 Bochner 方法的一般背景，可参阅 [49, 第 9 章, 9.2–9.4 节]。

15.4　非紧分析中的截断

在闭流形上，积分分部没有边界项。非紧流形即使没有几何边界，积分时仍要处理无穷远：把方程乘以紧支截断以后，截断的导数会留下误差。完备性提供一族梯度趋于零的截断，而平方可积性或适当的增长条件决定误差是否消失。本节把这些条件逐一写出，并建立下一节处理 Busemann 函数所需的弱最大值工具。

15.4.1　完备度量上的截断函数

距离函数适合构造截断，因为其斜率有全局控制；它在割迹上不光滑，却仍有足够的弱导数。这里保留 Lipschitz 截断，不额外要求其二阶导数受控。

命题 15.4.1. 设 (M^n, g) 为非空、连通、完备的光滑无边界黎曼流形，$n \geq 1$，固定 $o \in M$。对每个 $R > 0$，存在紧支 Lipschitz 函数 χ_R，满足

$$0 \leq \chi_R \leq 1, \qquad \chi_R = 1 \text{ 于 } B_R(o), \qquad \operatorname{supp}\chi_R \subset \overline{B}_{2R}(o), \qquad |\mathrm{d}\chi_R|_g \leq R^{-1} \quad \text{几乎处处}.$$

其弱导数只可能支于环带 $A_R = B_{2R}(o) \setminus B_R(o)$，且 $\chi_R \to 1$ 在每个紧集上最终恒等成立。

证明. 记 $r(x) = d(o, x)$，取分段线性函数

$$\eta(s) = \begin{cases} 1, & 0 \leq s \leq 1, \\ 2 - s, & 1 < s < 2, \\ 0, & s \geq 2, \end{cases} \qquad \chi_R(x) = \eta(r(x)/R).$$

三角不等式给出 $|r(x) - r(y)| \leq d(x, y)$。第七章的距离正则性与割迹零测性，以及引理 7.4.5，说明 r 的弱微分满足 $|\mathrm{d}r| = 1$ 几乎处处；一维时在每个距离正则区间直接得到同一结论。分段线性链式法则由命题 11.2.7 给出，故

$$\mathrm{d}\chi_R = -R^{-1}\mathbf{1}_{\{R<r<2R\}}\mathrm{d}r \quad \text{几乎处处}.$$

在两个拐点对应的水平集上，弱梯度为零的水平集论证保证链式公式仍成立。完备性通过定理 2.3.6 使 $\overline{B}_{2R}(o)$ 紧，所以截断确实紧支。每个紧集上的 r 有界，最后一项随之成立。 □

上面的梯度界对所有半径使用同一个常数，没有曲率或单射半径下界的假设。完备性用于支集的紧性。在开区间或开球上，同样的距离公式可能给出一个触及缺失边界的支集，因而不能直接作为紧支测试函数。

引理 15.4.2. *设 M 为光滑无边界黎曼流形，E 为光滑度量丛并配光滑联络，$u \in H^1_{\mathrm{loc}}(M;E)$，$\chi$ 为紧支 Lipschitz 实函数。则 $\chi u \in H^1(M;E)$ 且紧支，并有*

$$\nabla(\chi u) = \mathrm{d}\chi \otimes u + \chi \nabla u.$$

它可由支集留在同一个相对紧邻域内的光滑紧支截面按 H^1 范数逼近。因此对测试截面的 H^1 范数连续的一阶弱恒等式，可以用 χu 或 $\chi^2 u$ 测试。

证明. 在包含支集的有限个坐标片内，$\chi \in W^{1,\infty}$。沿几乎每条坐标线，u 的分量绝对连续，故乘积的导数为通常的两项；两项均属于 L^2。命题 11.1.9 将它还原成弱乘积公式，加入光滑联络系数就得到所列协变公式。取有限单位分解，把各个局部紧支分量零延拓后卷积；卷积半径足够小时，支集仍在预先选定的相对紧邻域内。引理 11.1.8 给出函数及一阶弱导数的 L^2 收敛。将各项相加，便得到所需逼近；弱恒等式由连续性传到极限。 □

例如，若 M 完备且 $u \in H^1(M;E)$，则

$$\|(1-\chi_R)u\|_2 \longrightarrow 0, \qquad \|\nabla((1-\chi_R)u)\|_2 \le \|\nabla u\|_{L^2(M\setminus B_R)} + R^{-1}\|u\|_2 \longrightarrow 0.$$

再对每个 $\chi_R u$ 使用上一引理，就证明 $C_c^\infty(M;E)$ 在 $H^1(M;E)$ 中稠密。这一论证同时说明，为当前的积分分部准备测试函数，并不需要把所有 χ_R 平滑化后再维持同一个全局梯度界。

15.4.2 积分边界项的控制

截断把“无穷远的边界项”写成一个普通的环带积分。以下两种形式分别对应散度恒等式与能量估计。

命题 15.4.3. *设 (M,g) 非空、连通、完备、光滑且无边界。若 X 为 C^1 向量场，且 $|X|, \operatorname{div} X \in L^1(M)$，则*

$$\int_M \operatorname{div} X \, \mu_g = 0.$$

更一般地，可将 $|X| \in L^1$ 换成：存在 $R_j \to \infty$，使 $R_j^{-1}\int_{A_{R_j}} |X|\,\mu_g \to 0$，其中仍要求 $\operatorname{div} X \in L^1$。

证明. 用上一小节的紧支 Lipschitz 截断积分分部，得到

$$\int_M \chi_R \operatorname{div} X \, \mu_g = -\int_M \mathrm{d}\chi_R(X)\,\mu_g, \qquad \left|\int_M \mathrm{d}\chi_R(X)\,\mu_g\right| \le R^{-1}\int_{A_R} |X|\,\mu_g.$$

这里可先用光滑紧支函数逼近 χ_R；固定紧集上 X 及其散度有界，故两侧都可取极限。若 $|X|\in L^1$，右侧至多为 $R^{-1}\|X\|_1$，趋于零；一般增长假设则使它沿所给子列趋零。左侧由 $\operatorname{div} X$ 的绝对可积性和控制收敛趋于全积分，得到结论。 $\square$

在 $\mathbb{R}$ 上，$X=\tanh x\,\partial_x$ 的散度为 $1/\cosh^2 x$，可积且积分等于二；但 $|X|$ 不可积，环带中的量 $R^{-1}\int_{R<|x|<2R}|X|$ 趋于二。因而即使向量场有界、散度可积，也不能无条件丢掉截断项。

命题 15.4.4. *设 (M,g) 为光滑无边界黎曼流形，$u\in H^1_{\mathrm{loc}}(M;\mathbb{C})$ 弱调和，即 $\int_M\langle \mathrm{d}u,\mathrm{d}\varphi\rangle\mu_g=0$ 对全部 $\varphi\in C^\infty_c(M;\mathbb{C})$ 成立。则对任意紧支 Lipschitz 实函数 χ 和常数 $a\in\mathbb{C}$，有*

$$\int_M \chi^2|\mathrm{d}u|^2\,\mu_g\le 4\int_M |u-a|^2|\mathrm{d}\chi|^2\,\mu_g. \tag{15.24}$$

若 M 连通且完备，并存在 $R_j\to\infty$ 及一个固定常数 a，使

$$R_j^{-2}\int_{A_{R_j}}|u-a|^2\,\mu_g\longrightarrow 0,$$

则 u 几乎处处为常数。

证明. 取合法的测试函数 $\varphi=\chi^2(u-a)$。乘积公式及配对第一变量线性给出

$$0=\int_M\chi^2|\mathrm{d}u|^2\,\mu_g+2\,\mathrm{Re}\int_M\chi\langle \mathrm{d}u,(u-a)\mathrm{d}\chi\rangle\,\mu_g.$$

将第一个积分记为 E，右侧交叉项的绝对值至多为 $2E^{1/2}(\int|u-a|^2|\mathrm{d}\chi|^2)^{1/2}$。若 $E=0$ 已有结论；否则除以 $E^{1/2}$ 再平方，得到式(15.24)。

在完备情形取 $\chi=\chi_{R_j}$。任意固定球 $B_s(o)$ 在充分大的 j 时包含于 $\chi_{R_j}=1$ 的区域，故

$$\int_{B_s(o)}|\mathrm{d}u|^2\,\mu_g\le 4R_j^{-2}\int_{A_{R_j}}|u-a|^2\,\mu_g\longrightarrow 0.$$

于是 $\mathrm{d}u=0$ 几乎处处；命题 11.4.3 及连通性说明 u 为常数。 $\square$

这里真正消失的是带 R^{-2} 的平方质量。平方可积性是使它消失的一种充分条件；如果质量增长虽无界，但仍是 $o(R^2)$，同一论证也能成立。反过来，在 Euclid 空间中，坐标函数 $u=x_1$ 调和且不恒定，其环带平方积分按 R^{n+2} 增长，恰好不满足上述要求。

15.4.3　L^2 调和形式与额外增长条件

记 $\Delta_q=\mathrm{d}\delta+\delta\mathrm{d}$，其中 δ 为外微分关于固定度量和密度的形式伴随。定义

$$\mathcal{H}^q_{(2)}(M)=\{\omega\in L^2(M;\Lambda^q\mathrm{T}^*M):\Delta_q\omega=0\ \text{于分布意义下}\}.$$

实形式或复化形式均可使用；复配对取第一变量线性。这一定义只先要求 ω 平方可积，没有预先假设 $\mathrm{d}\omega$、$\delta\omega$ 全局平方可积。

定理 15.4.5. 设 (M^n, g) 非空、连通、完备、光滑且无边界，$n \geq 1$，$0 \leq q \leq n$。若 $\omega \in \mathcal{H}^q_{(2)}(M)$，则 ω 光滑，并且

$$\mathrm{d}\omega = 0, \qquad \delta\omega = 0.$$

反之，平方可积的形式若在分布意义下满足这两个一阶方程，则属于 $\mathcal{H}^q_{(2)}(M)$ 并且光滑。更一般地，对光滑的 $\Delta_q\omega = 0$ 形式，只要存在 $R_j \to \infty$ 满足

$$R_j^{-2} \int_{A_{R_j}} |\omega|^2 \, \mu_g \longrightarrow 0, \tag{15.25}$$

也有 $\mathrm{d}\omega = \delta\omega = 0$。

证明. Δ_q 是光滑系数的方形椭圆系统，故推论 12.3.10 先使分布解光滑。这一步是局部的，不使用完备性。对一个紧支 Lipschitz 实函数 χ，$\chi^2\omega$ 是合法的 H^1 测试形式。紧支积分分部给出

$$0 = (\mathrm{d}\omega, \mathrm{d}(\chi^2\omega)) + (\delta\omega, \delta(\chi^2\omega)).$$

各积分都只涉及一个紧集。乘积公式为

$$\mathrm{d}(\chi^2\omega) = \chi^2\mathrm{d}\omega + 2\chi\mathrm{d}\chi \wedge \omega, \qquad \delta(\chi^2\omega) = \chi^2\delta\omega - 2\chi\iota_{\operatorname{grad}\chi}\omega.$$

第二式由局部表达 $\delta = -\sum_i \iota_{e_i}\nabla_{e_i}$ 得到，对 Lipschitz 乘数仍由弱乘积公式成立。

对任意实余向量 ζ，有纤维恒等式

$$|\zeta \wedge \omega|^2 + |\iota_{\zeta^\sharp}\omega|^2 = |\zeta|^2|\omega|^2.$$

当 $|\zeta| = 1$ 时，把 ω 正交分成含 ζ 的分量与不含它的分量，即可逐项验证；一般情形由齐次性得到。于是将能量记为 $E = \int \chi^2(|\mathrm{d}\omega|^2 + |\delta\omega|^2)$，取前式实部并用 Cauchy–Schwarz，得

$$E \leq 2E^{1/2}\left(\int_M |\mathrm{d}\chi|^2|\omega|^2\,\mu_g\right)^{1/2}.$$

因此

$$\int_M \chi^2(|\mathrm{d}\omega|^2 + |\delta\omega|^2)\,\mu_g \leq 4\int_M |\mathrm{d}\chi|^2|\omega|^2\,\mu_g. \tag{15.26}$$

取 $\chi = \chi_R$，右侧不超过 $4R^{-2}\|\omega\|_2^2$，趋于零。固定任意内球，再令 $R \to \infty$，得到该球上两个一阶导数均为零，因而处处为零。在增长条件下，同样沿 R_j 使用环带积分即可。

反向中，分布微分可以复合，所以两个一阶方程推出 $\Delta_q\omega = 0$；再由同一个内部正则性结果得到光滑性。 □

这个结论不需要曲率假设。曲率的作用出现在进一步要求调和形式平行时。

推论 15.4.6. 设 (M^n, g) 非空、连通、完备、光滑且无边界，$0 \leq q \leq n$。假设 Weitzenböck 公式中的自伴曲率项 $\mathcal{R}_q$ 在每一点非负，即 $\langle \mathcal{R}_q\xi, \xi\rangle \geq 0$ 对全部 q 次形式 ξ 成立。则每个 $\omega \in \mathcal{H}^q_{(2)}(M)$ 都平行，并满足 $\mathcal{R}_q\omega = 0$。若进一步有 $\mathrm{Vol}_g(M) = \infty$，则 $\mathcal{H}^q_{(2)}(M) = 0$。若某一点的 $\mathcal{R}_q$ 正定，也有同一消失结论。以上平行性还适用于满足式(15.25)的光滑调和形式。

证明. 由定理 15.3.2，$0 = \Delta_q\omega = \nabla^*\nabla\omega + \mathcal{R}_q\omega$。以 $\chi_R^2\omega$ 测试并取实部，得到

$$\int \chi_R^2(|\nabla\omega|^2 + \langle \mathcal{R}_q\omega, \omega\rangle) = -2\,\mathrm{Re}\int \chi_R\langle \nabla\omega, \mathrm{d}\chi_R \otimes \omega\rangle.$$

省略的积分密度均为 μ_g。用 $2ab \le a^2/2 + 2b^2$ 吸收梯度项，得

$$\frac{1}{2}\int \chi_R^2|\nabla\omega|^2 + \int \chi_R^2\langle \mathcal{R}_q\omega, \omega\rangle \le 2R^{-2}\int_{A_R} |\omega|^2.$$

左侧两项非负，右侧在平方可积情形趋零，在增长假设下沿相应子列趋零。固定内球后取极限，得到 $\nabla\omega = 0$ 及 $\langle \mathcal{R}_q\omega, \omega\rangle = 0$。非负自伴矩阵在向量上的二次型为零，等价于该向量属于其核，故 $\mathcal{R}_q\omega = 0$。

平行性使 $|\omega|$ 在连通的 M 上为常数。如果体积无限且 $\omega \in L^2$，该常数只能为零。若曲率项在一点正定，$\mathcal{R}_q\omega = 0$ 先使 ω 在该点为零，平行性再使它处处为零。 □

对一形式，$\mathcal{R}_1$ 就是 Ricci 作用，因而非负 Ricci 曲率足以用于这个推论。一般次数须检查相应的 $\mathcal{R}_q$，不能用 Ricci 的符号替代它。非紧也不自动意味着体积无限：例如

$$M = \mathbb{R}\times S^1, \qquad g = \mathrm{d}t^2 + e^{-2\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}\theta^2$$

是完备的，因为任何有界距离球都落在一个紧的 t 坐标带中；该带上光滑度量与乘积度量等价，所以闭球紧。其体积为 $2\pi\int_{\mathbb{R}} e^{-\sqrt{1+t^2}}\,\mathrm{d}t < \infty$。常数函数一是非零的平方可积调和函数，与推论的平行性完全相容。

普通 de Rham 上同调与 L^2 条件记录不同的信息。在平坦圆柱 $S^1\times\mathbb{R}$ 上，全部曲率项为零、体积无限，所以上一推论给出各次 $\mathcal{H}^q_{(2)} = 0$。但闭形式 $\mathrm{d}\theta$ 沿圆周的积分为 2π，故不是正合形式，给出非零的普通 de Rham 类。闭流形上的调和代表定理因而不能直接改写成非紧流形上每个普通类都有一个 L^2 调和代表。

15.4.4　弱次调和函数与强最大值原理

距离函数及其极限通常只有 Lipschitz 正则性。对实值 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(M)$，在本书的非负 Laplace 约定下，称它为**弱次调和函数** (weakly subharmonic function)，是指

$$\Delta u \le 0, \qquad \text{即} \qquad \int_M \langle \mathrm{d}u, \mathrm{d}\varphi\rangle\,\mu_g \le 0 \quad (0 \le \varphi \in C_c^\infty(M)). \tag{15.27}$$

这里也可在任意开子域上定义。由于 $\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$，它正好对应 Euclid 空间中 $\sum_i \partial_i^2 u \ge 0$ 的通常次调和方向。弱次调和函数不必光滑；需要将光滑化和保留不等式分别证明。

引理 15.4.7. 设 Ω 为光滑黎曼流形中相对紧的光滑域。非负的 $H^1_0(\Omega)$ 函数可在 H^1 中由非负 $C_c^\infty(\Omega)$ 函数逼近。对实值 $v \in H^1(\Omega)$，有

$$\gamma(v^+) = (\gamma v)^+.$$

特别地，若 $\gamma v \le 0$，则 $v^+ \in H^1_0(\Omega)$。因此式(15.27)在 $u \in H^1(\Omega)$ 时，也可用任意非负 $H^1_0(\Omega)$ 函数测试。

证明. 先说明取正部在 H^1 中连续。若 $v_j \to v$ 于 H^1，零阶项由 $|v_j^+ - v^+| \le |v_j - v|$ 控制。取一个逐点几乎处处收敛的子列；由截断链式法则，导数差满足

$$|\mathrm{d}(v_j^+) - \mathrm{d}(v^+)| \le |\mathrm{d}(v_j - v)| + |\mathbf{1}_{\{v_j>0\}} - \mathbf{1}_{\{v>0\}}|\,|\mathrm{d}v|.$$

在 $v \neq 0$ 处，第二项逐点趋零；在 $v = 0$ 的水平集上，$\mathrm{d}v = 0$ 几乎处处，见命题 11.2.7 的证明。控制收敛给出第二项的 L^2 收敛。对任意子列都可这样再抽子列，故原序列的正部在 H^1 中收敛。

若 $v \ge 0$ 且 $v \in H^1_0$，先取 $v_j \in C_c^\infty$ 逼近它，再取 v_j^+。后者非负、紧支且属 H^1。在有限个坐标片中用非负单位分解及非负卷积核逼近，每次保持支集离边界有正距离，便得到所需非负光滑逼近。

对一般 v，用光滑到边界的 v_j 在 H^1 中逼近。每个 v_j^+ 连续到边界，定理 11.6.3 使其迹等于通常的限制，因此 $\gamma(v_j^+) = (\gamma v_j)^+$。迹的有界性、刚证的正部连续性及边界 L^2 中的正部连续性，允许两侧取极限，给出所述恒等式。迹的核为 H^1_0，所以非正迹推出 $v^+ \in H^1_0$。最后，$\varphi \mapsto \int \langle \mathrm{d}u, \mathrm{d}\varphi\rangle$ 在 H^1_0 上连续，非负逼近使不等式延续到全部非负测试。 □

命题 15.4.8. *设 (M, g) 为光滑无边界黎曼流形，$\Omega \subset M$ 开。若分布 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 满足 $\Delta u = 0$，则它由唯一的光滑调和函数表示。特别地，H^1_{loc} 弱调和函数具有这样的代表；若原来还给定连续代表，两者处处相等。*

证明. 局部坐标中的 Δ 是光滑系数的标量二阶椭圆算子。推论 12.3.10 给出光滑代表，其分布方程随即是经典方程。两个光滑代表作为分布相等，故几乎处处相等；连续性使它们处处相等。同样的论证也适用于原先的连续代表。 □

命题 15.4.9. *设 Ω 为光滑黎曼流形中的非空、连通、相对紧光滑域，$\partial\Omega \neq \varnothing$。若实值 $u \in H^1(\Omega)$ 弱次调和，则存在唯一的实值 $h \in H^1(\Omega)$，满足*

$$\Delta h = 0, \qquad \gamma h = \gamma u.$$

它在 Ω 内光滑，且 $u \le h$ 几乎处处。若进一步 $u \le M$ 几乎处处且 $\gamma u \le M$，则 $h \le M$ 于 Ω。特别地，若 $u \in C(\overline{\Omega})$，这些比较在内部逐点成立，并可取 $M = \max_{\overline{\Omega}} u$。

证明. 定理 14.1.5 用于 $P = \Delta$、零右端及边界迹 γu，给出唯一的 h。系数和数据均为实，复共轭后仍为同一个弱问题，所以 h 为实值。上一命题给出内部光滑性。

令 $v = u - h$。其迹为零，且 $\Delta v \le 0$。由上一引理可用 $v^+ \in H^1_0$ 测试，得到

$$0 \ge \int_\Omega \langle \mathrm{d}v, \mathrm{d}(v^+)\rangle\, \mu_g = \int_\Omega |\mathrm{d}(v^+)|^2\, \mu_g.$$

零边界 Poincaré 不等式使 $v^+ = 0$，故 $u \le h$。对调和函数 $h - M$ 同样用其正部测试；由于 $\gamma(h - M) \le 0$，得到 $h \le M$。若 u 连续，迹等于其边界值，且两个内部连续函数间的几乎处处比较就是逐点比较。 □

h 称为 u 在 Ω 上的调和替换。它在内部给出光滑的上控制，并保持全部边界数据；一般并不等于 u。下面只对替换使用经典强最大值原理，从而把正则性要求与次调和不等式分开。

定理 15.4.10. 设 (M,g) 为光滑无边界黎曼流形，$\Omega \subset M$ 为非空连通开集，$u \in C^0(\Omega;\mathbb{R}) \cap H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。若 $\Delta u \le 0$ 分布成立，并存在 $p \in \Omega$ 使 $u(p) = \sup_\Omega u = m_0 < \infty$，则 $u \equiv m_0$。本结论不要求流形 M 完备。

证明. 最大值集合 $Z = \{x \in \Omega : u(x) = m_0\}$ 非空且相对闭。固定任意 $p \in Z$，取 $r_0 > 0$，使每个 $0 < r < r_0$ 的测地球 $B_r(p)$ 都有光滑球面，且闭包紧含于 Ω 并位于一张正规坐标图中。

对每个这样的 r，用上一命题构造调和替换 h_r。有 $u \le h_r \le m_0$ 于球内，所以 $h_r(p) = m_0$。坐标中的 $-\Delta$ 具有光滑实系数、正定主部且无零阶项；定理 12.7.4 于是给出 $h_r \equiv m_0$ 于 $B_r(p)$。取边界迹，得到 $\gamma u = \gamma h_r = m_0$。因为 u 连续，迹等于球面限制；球面每个非空开片都有正的边界测度，所以 $u = m_0$ 在整个 $\partial B_r(p)$ 上成立。一维时球面是两个端点，迹结论直接给出两个值。

这一论证对所有 $0 < r < r_0$ 成立，而这些球面覆盖 $B_{r_0}(p) \setminus \{p\}$。故整个 $B_{r_0}(p)$ 包含于 Z，证明 Z 相对开。连通性使这个非空开闭集等于 Ω。 □

最后给出一个保留次调和方向的具体正则化。若实值 h 光滑且调和，令

$$u_\varepsilon = \sqrt{h^2 + \varepsilon^2}.$$

链式法则直接给出

$$\Delta u_\varepsilon = -\frac{\varepsilon^2}{(h^2+\varepsilon^2)^{3/2}}|\mathrm{d}h|^2 \le 0.$$

它在紧集上一致趋于 $|h|$，并且在 H^1_{loc} 中收敛：梯度为 $h\mathrm{d}h/\sqrt{h^2+\varepsilon^2}$，由 $|\mathrm{d}h|$ 控制；零水平集上的弱导数为零，所以控制收敛给出梯度极限。将不等式对固定的非负测试函数积分，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，便知 $|h|$ 弱次调和。例如 $h(x) = x$ 给出 $|x|$，它在原点不光滑。

对一般变系数 Laplace 算子，坐标卷积可以逼近 H^1 函数，却不与算子交换，因此不能仅凭卷积的正性宣称它保留 $\Delta u \le 0$。本节的调和替换通过解一个固定的弱 Dirichlet 问题取得光滑比较函数；一旦两个相反方向的不等式进一步合成 $\Delta u = 0$，命题 15.4.8 就给出函数本身的光滑性。这正是下一节使用弱 Busemann 函数时所需的两步。

15.5* Cheeger–Gromoll 分裂

一条测地线可以无限延长，却未必在远处仍然最短。如果它的任意有限段都最短，两端同时通向无穷远，就能产生两个相互制约的距离极限。第八章已经用它们构造了弱次调和函数；现在借助强最大值原理、椭圆正则性与 Bochner 公式，可以把这个极限变成一个平行单位梯度。本节证明 Cheeger–Gromoll 分裂定理[3]：连通完备无边界流形若具有非负 Ricci 曲率并含有测地直线，便有一个整体的等距 $\mathbb{R}$ 因子。

距离比较负责找到候选坐标，局部分析负责使它光滑，完备性则使坐标方向的流存在任意长时间。最后一项还不能省去：局部的平行场只有在能够全时流动、并且来

[3]Jeff Cheeger（1943–），美国数学家，研究黎曼几何与几何分析，在曲率界、流形结构和奇点的定量研究方面作出贡献。Detlef Gromoll（1938–2008），德国数学家，长期在美国工作，研究整体微分几何、非负曲率流形与测地线，参与建立灵魂定理。

自全局实值函数时，才会给出这里需要的全局乘积。以下继续使用 $\Delta = -\operatorname{div}\nabla$，以及沿射线增加的 Busemann 符号。

15.5.1 直线与两侧 Busemann 函数

回顾定义 8.4.4，单位速测地射线 $\eta:[0,\infty)\to M$ 满足 $d(\eta(s),\eta(t))=|s-t|$。测地直线则有整个实轴作参数域，并对任意 $s,t\in\mathbb{R}$ 满足同一距离等式。两个条件都包含最短性；单是速度恒为一、参数域无界，还不足以称为射线或直线。

引理 15.5.1. *设 (M,g) 为连通、完备、光滑、无边界的黎曼流形，$\gamma:\mathbb{R}\to M$ 为单位速测地直线。对 $T\ge 0$ 令*

$$b_{+,T}(x)=T-d(x,\gamma(T)),\qquad b_{-,T}(x)=T-d(x,\gamma(-T)).$$

则两者随 $T\to\infty$ 分别在紧集上一致收敛到 1-Lipschitz 函数 b_+,b_-，且

$$b_++b_-\le 0,\qquad b_+(\gamma(s))=s,\qquad b_-(\gamma(s))=-s\quad(s\in\mathbb{R}).\tag{15.28}$$

证明. 这是命题 8.4.5 用于两个方向的情形，下面恢复极限中会用到的估计。对任一射线 η，当 $T\ge S$ 时，三角不等式给出

$$d(x,\eta(T))\le d(x,\eta(S))+T-S,$$

所以 $T-d(x,\eta(T))$ 单调增加。它又处在 $[-d(x,\eta(0)),d(x,\eta(0))]$ 内，因而有有限极限。每个近似函数均为 1-Lipschitz，极限保持这一性质。若 K 紧，取其有限 ε-网；先使网点处的近似误差小于 ε，再用两次 Lipschitz 估计，就使整个 K 上的误差小于 3ε。这证明局部一致收敛。

直线的两端相距 $2T$，故

$$d(x,\gamma(T))+d(x,\gamma(-T))\ge 2T.$$

取极限得到和不大于零。对固定 $s\in\mathbb{R}$，只要 $T>|s|$，就有 $b_{+,T}(\gamma(s))=T-(T-s)=s$、$b_{-,T}(\gamma(s))=T-(T+s)=-s$。因此它们的和在整条直线上等于零。 □

两侧函数的和已经在内部点达到全局最大值。若再知道它是弱次调和的，强最大值原理就会把直线上的等号传播到整个流形。这里不需要在远处给函数加边界值；直线本身已经提供了一个达到最大值的位置。

15.5.2 弱 Laplace 比较与最大值原理

距离函数在割迹上不一定光滑，Busemann 极限也最初只有 Lipschitz 正则性。因此比较不等式须与紧支测试函数配对，再令远端趋于无穷。这样的极限只涉及固定紧集上的函数值。

命题 15.5.2. *设 (M^n,g) 连通、完备、光滑、无边界，$n\ge 2$，$\mathrm{Ric}\ge 0$，并含有单位速测地直线 γ。则前一引理中的 b_+,b_- 属于 $C^0(M)\cap H^1_{\mathrm{loc}}(M)$，并满足*

$$\Delta b_+\le 0,\qquad \Delta b_-\le 0\quad\text{于分布意义下},\qquad b_++b_-=0.$$

证明. 先核对一阶弱正则性。在一个相对紧坐标盒中，局部 Lipschitz 函数沿每条坐标直线都是 Lipschitz 的一元函数，因而绝对连续，其导数几乎处处存在且有一致界。逐条直线分部积分，再用 Fubini，可得各坐标弱偏导属于 L^∞。度量和密度在较小坐标盒上有界且非退化，所以函数属于该盒上的 H^1。有限个局部片覆盖任一紧集，证明 $b_\pm \in H^1_{\mathrm{loc}}$。连续性由 Lipschitz 性给出。

现在恢复命题 8.4.6 的分布极限。固定非负 $\phi \in C_c^\infty(M)$，令 $K = \operatorname{supp}\phi$，并取 C 使 $d(x,\gamma(0)) \le C$ 对所有 $x \in K$ 成立。当 $T > C$ 时，

$$r_{\pm,T}(x) := d(x,\gamma(\pm T)) \ge T - C > 0 \quad (x \in K).$$

定理 7.4.6 的 $k = 0$ 情形给出 $\Delta r_{\pm,T} \ge -(n-1)/r_{\pm,T}$。又因 ϕ 紧支，散度定理给出 $\int_M \Delta\phi\,\mu_g = 0$，于是

$$\int_M b_{\pm,T}\Delta\phi\,\mu_g \le \frac{n-1}{T-C}\int_M \phi\,\mu_g. \tag{15.29}$$

在 K 上的一致收敛保证左侧趋于 $\int b_\pm\Delta\phi\,\mu_g$，右侧趋于零。因此 $\Delta b_\pm \le 0$。对 H^1_{loc} 函数，坐标弱分部积分还把该式写成

$$\int_M \langle \mathrm{d}b_\pm, \mathrm{d}\phi\rangle\,\mu_g \le 0.$$

这恰是定理 15.4.10 所用的弱次调和不等式。

令 $u = b_+ + b_-$。它连续且属于 H^1_{loc}，满足 $\Delta u \le 0$，并由式(15.28)知 $u \le 0$、$u(\gamma(0)) = 0$。M 连通且无边界，所以该强最大值原理给出 $u \equiv 0$。 □

这一推导保留了割迹在分布比较中的贡献。即使极限函数随后变得光滑，近似距离的比较仍须使用第七章已经证明的分布版本；逐点略过割迹不能提供式(15.29)。

15.5.3　Busemann 的调和性和光滑性

两个非正分布的和为零，使它们分别为零。由此得到光滑性以后，还需确定梯度的长度。Lipschitz 估计只给出上界；从任意点出发、把最短线的另一端推向无穷远，则提供达到这个上界的方向。

命题 15.5.3. *设 (M^n, g) 连通、完备、光滑、无边界，$n \ge 2$、$\mathrm{Ric} \ge 0$，并含有测地直线。则它的两侧 Busemann 函数 b_+, b_- 都是光滑调和函数。*

证明. 由前一命题，$b_- = -b_+$。对每个非负测试函数 ϕ，有

$$\langle \Delta b_+, \phi\rangle \le 0, \qquad -\langle \Delta b_+, \phi\rangle = \langle \Delta b_-, \phi\rangle \le 0,$$

所以这两个数都为零。任意实测试函数 ψ 都能写成两个非负光滑紧支函数之差：取在 $\operatorname{supp}\psi$ 附近等于一的非负截断 χ，再取 $A \ge \|\psi\|_\infty$，则 $\psi = (\psi + A\chi) - A\chi$。故 $\Delta b_+ = 0$ 对全部测试函数成立，b_- 同样如此。

前一命题已核对 H^1_{loc} 正则性，故命题 15.4.8 适用，给出光滑调和代表。该代表与原连续函数几乎处处相等，实际上处处相等：若某点的差不为零，连续性会使差在一个开邻域内保持非零，违反几乎处处相等。因此原来的距离极限本身就是光滑调和函数。 □

引理 15.5.4. 设 (M,g) 连通、完备、光滑且无边界，$\eta:[0,\infty)\to M$ 为单位速测地射线，$b=b_\eta$ 取沿射线增加的符号。对每个 $x\in M$，存在从 x 出发的单位速测地射线 σ_x，使

$$b(\sigma_x(s))=b(x)+s\qquad(s\ge 0).\tag{15.30}$$

若 b 在 x 可微，则 $|\nabla b(x)|=1$，且所有满足上述等式的单位初速度都等于 $\nabla b(x)$。

证明. 取 $T_j\to\infty$。由定理 2.3.6，存在从 x 到 $\eta(T_j)$ 的单位速最短测地线

$$\sigma_j:[0,\ell_j]\to M,\qquad \ell_j=d(x,\eta(T_j))\ge T_j-d(x,\eta(0))\longrightarrow\infty.$$

其初速度属于紧的有限维单位球面 S_xM。取子列使 $\dot\sigma_j(0)\to v$，其中 $|v|=1$，并令 $\sigma_x(s)=\exp_x(sv)$。完备性使这个表达对全部 $s\ge 0$ 有定义；定理 2.1.2 的光滑初值依赖说明 σ_j 在每个有限参数区间上收敛到 σ_x。对固定 $0\le s<t$，充分大的 j 有 $\ell_j>t$，故

$$d(\sigma_x(s),\sigma_x(t))=\lim_j d(\sigma_j(s),\sigma_j(t))=t-s.$$

所以极限确为射线。

记 $b_T=T-d(\cdot,\eta(T))$。最短线的尾段仍最短，故对固定 s 及充分大的 j，

$$b_{T_j}(\sigma_j(s))=T_j-(\ell_j-s)=b_{T_j}(x)+s.$$

取任意 $A>s$，这些点都在紧闭球 $\overline{B}(x,A)$ 内。命题 8.4.5 的紧集一致收敛，以及 $\sigma_j(s)\to\sigma_x(s)$，使等式可取极限，得到式(15.30)。同一个初速度子列对每个固定 s 都适用，所以所得等式成立于整个半轴。

若 b 在 x 可微，沿这条射线在零点求右导数得

$$1=\mathrm{d}b_x(v)=\langle\nabla b(x),v\rangle.$$

另一方面，b 的 1-Lipschitz 性沿任意单位速短测地线求导给出 $|\nabla b(x)|\le 1$。结合 $|v|=1$ 与 Cauchy–Schwarz 不等式，必有 $|\nabla b(x)|=1$，且等号条件给出 $v=\nabla b(x)$。 □

把这个引理用于已经光滑的 $b=b_+$，得到处处成立的 $|\nabla b|=1$。极限射线一旦成为梯度轨道，其初方向就不再依赖先前抽取的子列。这样，从距离极限得到的不只是调和函数，还是一个没有临界点、沿指定方向以单位速度增加的全局坐标候选。

15.5.4 Bochner 公式与平行单位梯度

单位梯度尚可随位置旋转；这种变化由 Hessian 测量。非负 Ricci 曲率与调和性一起，使 Bochner 公式中的两个非负量同时消失。这里使用的是逐点恒等式，无须对整个非紧流形积分。

命题 15.5.5. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑、无边界，$n\ge 2$、$\mathrm{Ric}\ge 0$，并含有单位速测地直线 γ。令 $b=b_+$ 为其正向 Busemann 函数，则

$$\Delta b=0,\qquad |\nabla b|=1,\qquad \operatorname{Hess} b=0,\qquad \mathrm{Ric}(\nabla b,\nabla b)=0.$$

因此 $X=\nabla b$ 是平行单位向量场，$\mathcal{D}=X^{\perp}=\ker \mathrm{d}b$ 是平行分布；b 的各水平集都是光滑全测地超曲面。

证明. 前一小节给出前两式。由定理 15.3.4，按本书的非负 Laplace 约定，

$$\frac{1}{2}\Delta|\nabla b|^2 = \langle \nabla \Delta b, \nabla b\rangle - |\operatorname{Hess} b|^2 - \operatorname{Ric}(\nabla b, \nabla b).$$

左侧为零，右侧第一项也为零；其余两个被减去的量都非负。因此它们逐点为零。由 $\operatorname{Hess} b(Y,Z) = \langle \nabla_Y X, Z\rangle$，得到 $\nabla X = 0$。

若 Y 与 X 正交，则对任意 Z，

$$\langle \nabla_Z Y, X\rangle = Z\langle Y, X\rangle - \langle Y, \nabla_Z X\rangle = 0.$$

所以正交分布平行。由于 $\mathrm{d}b \neq 0$，常秩定理说明水平集为光滑超曲面，其切空间恰为 $\ker \mathrm{d}b$。对水平集上的切向量场 Y, Z，法向第二基本形式为 $\langle \nabla_Y Z, X\rangle = -\langle Z, \nabla_Y X\rangle = 0$，故水平集全测地。 □

平坦环面提供一个需要辨明的整体情形：常向量场可以下降为平行单位场，但其对偶一形式在某个闭路上的积分可能非零，因此不是全局实值函数的微分。环面上没有 $\mathbb{R}$ 因子；它是紧的，任何两点的距离都受直径约束，也不可能包含测地直线。分裂证明中保留下来的全局函数 b，正是用来给每条梯度轨道指定唯一的零水平交点。

15.5.5　整体等距乘积的构造

取 $N = b^{-1}(0)$，希望把 $(t,x) \in \mathbb{R}\times N$ 送到从 x 沿 $X = \nabla b$ 流动时间 t 的点。为了让这个定义产生整体等距同构，须依次核对流的全时存在、每条轨道与 N 的唯一相交，以及微分怎样保持长度。

定理 15.5.6 (Cheeger–Gromoll 分裂定理)**.** *设 (M^n, g) 为连通、完备、光滑、无边界黎曼流形，$n \geq 1$，且 $\operatorname{Ric}_M \geq 0$。若存在单位速测地直线 $\gamma : \mathbb{R} \to M$，则存在连通、完备、光滑、无边界的 $(n-1)$ 维黎曼流形 (N, g_N)，满足 $\operatorname{Ric}_N \geq 0$，以及整体等距同构*

$$F : (\mathbb{R}\times N, \mathrm{d}t^2 + g_N) \longrightarrow (M, g).$$

可以取 $N = b_+^{-1}(0)$，使 $b_+(F(t,x)) = t$，且 $F(t,\gamma(0)) = \gamma(t)$。当 $n = 1$ 时，N 为一个点。反过来，每个这样的黎曼乘积都含有测地直线。

证明. 先设 $n \geq 2$。前面各结果给出全局光滑函数 $b = b_+$，其梯度 X 平行且长度为一。取 X 的最大局部流 Φ_t。若某条积分曲线仅定义到有限正时刻 T，则对 $s, t < T$，有

$$d(\Phi_s(p), \Phi_t(p)) \leq |s - t|,$$

因为曲线速度为一。因此 $t \uparrow T$ 时曲线形成 Cauchy 族；度量完备性给出极限点 $p_T \in M$。在 p_T 附近的坐标中，光滑向量场的局部存在唯一性可将这条解越过 T 延拓，违反最大性。负时间同理，故 Φ_t 对全部 $t \in \mathbb{R}$ 存在，并且关于 (t,p) 光滑。流的唯一性给出 $\Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t$、$\Phi_t^{-1} = \Phi_{-t}$。这里使用的常微分方程结果与定理 2.1.2 中构造测地流的结果相同。

沿流求导得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} b(\Phi_t(p)) = \mathrm{d}b(X) = |X|^2 = 1, \qquad b(\Phi_t(p)) = b(p) + t. \tag{15.31}$$

因此 $N=b^{-1}(0)$ 非空，至少含有 $\gamma(0)$，且每条轨道恰在时间 $-b(p)$ 到达 N。定义

$$F(t,x)=\Phi_t(x),\qquad F^{-1}(p)=\big(b(p),\Phi_{-b(p)}(p)\big). \tag{15.32}$$

由式(15.31)，逆公式中的第二项确实属于 N。将两个公式相互代入，利用流群律，得到两个恒等映射；两式又都光滑，故 F 是整体微分同胚。此时尚不预设 N 连通：映射 $p\mapsto\Phi_{-b(p)}(p)$ 连续且满射到 N，而 M 连通，所以 N 连通。

接着验证度量。固定初点处的向量 Y,Z，把它们沿流推前为 $Y_t=(\Phi_t)_*Y$、$Z_t=(\Phi_t)_*Z$。例如取初速度为 Y 的曲线 $q(s)$，则 Y_t 是二参数变分 $\Phi_t(q(s))$ 的 s 方向导数。两个参数方向可交换；无挠性与 $\nabla X=0$ 因而给出

$$\nabla_X Y_t=\nabla_{Y_t}X=0,\qquad \nabla_X Z_t=0.$$

因此 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}g(Y_t,Z_t)=0$，说明每个 Φ_t 都是等距映射。另一方面，对 $v\in\mathrm{T}_xN$，将式(15.31)对初点求导，得

$$\mathrm{d}b_{\Phi_t(x)}((\Phi_t)_*v)=\mathrm{d}b_x(v)=0.$$

所以 $(\Phi_t)_*v$ 与 X 正交。对 $a,c\in\mathbb{R}$ 及 $v,w\in\mathrm{T}_xN$，

$$\mathrm{d}F_{(t,x)}(a,v)=aX_{\Phi_t(x)}+(\Phi_t)_*v,$$

从而

$$g(\mathrm{d}F(a,v),\mathrm{d}F(c,w))=ac+g_N(v,w).$$

于是 $F^*g=\mathrm{d}t^2+g_N$，所构造的微分同胚确为整体等距同构。

还须核对 N 的完备性。它是连续函数 b 的闭水平集。对 $x,y\in N$，任何 N 中的曲线也是 M 中的曲线，故 $d_M(x,y)\le d_N(x,y)$。反过来，把连接 x,y 的任意 M 中曲线用 F^{-1} 写成 $(t(s),z(s))$，再投影到 N，长度不增加，因为

$$|z'(s)|_{g_N}\le\sqrt{|t'(s)|^2+|z'(s)|_{g_N}^2}.$$

取长度下确界得到 $d_N(x,y)\le d_M(x,y)$，所以两个距离在 $N\times N$ 上相等。N 的内在 Cauchy 列因而在完备的 M 中收敛；闭性使极限仍在 N，距离相等又保证内在收敛。因此 N 完备。它的光滑性、无边界及维数来自 $\mathrm{d}b\neq0$ 的正则水平集描述。

在乘积度量中，将 N 上的向量场沿 $\mathbb{R}$ 常值延拓。Koszul 公式给出切向联络等于 N 的联络，且 $\nabla\partial_t=0$；所以切向曲率等于 R_N，含 ∂_t 的曲率项为零。对 $Y\in\mathrm{T}N$，在正交标架 $(\partial_t,e_1,\dots,e_{n-1})$ 中取迹，得到

$$\mathrm{Ric}_M(Y,Y)=\mathrm{Ric}_N(Y,Y)\ge0.$$

沿给定直线，$b(\gamma(t))=t$，故 $\langle X,\dot\gamma\rangle=1$。两个向量都是单位向量，因而 $X|_\gamma=\dot\gamma$。积分曲线唯一性给出 $F(t,\gamma(0))=\gamma(t)$。

当 $n=1$ 时可直接处理。直线 γ 的微分处处可逆，所以其像是开集；若 $\gamma(t_j)$ 在 M 中收敛，则 $|t_j|=d(\gamma(0),\gamma(t_j))$ 有界，取子列即知极限仍在其像中。因此像也闭。连通性使 γ 满射，而距离等式保证它单射且等距，于是 $M\cong\mathbb{R}$，取 N 为一点即可。

最后，在任意乘积 $\mathbb{R}\times N$ 中，曲线 $t\mapsto(t,x_0)$ 速度为一。连接 (s,x_0) 与 (t,x_0) 的曲线长度至少为其 $\mathbb{R}$ 投影的长度，因而至少为 $|t-s|$；该曲线自身达到这个下界，所以它是测地直线。 $\square$

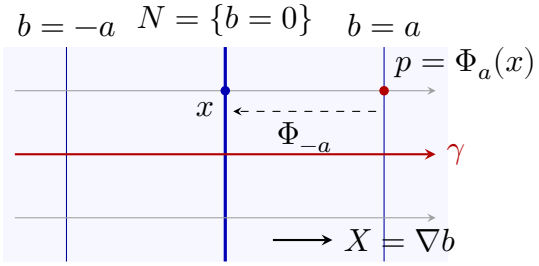


图 15-1: 平行梯度流把 $N = b^{-1}(0)$ 等距地送到各水平集。点 p 的乘积坐标是 $(b(p), \Phi_{-b(p)}p)$。图中水平箭头表示流轨道，纵向线表示水平集；它们的平面形状只用于标示相交关系。

例 15.5.7. 在 $\mathbb{R}^3$ 中取抛物面 $P=\{z=x^2+y^2\}$，带诱导度量。用 (x,y) 参数表示，度量为

$$g = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + (2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y)^2 \geq \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2.$$

因此其内在 Cauchy 列在参数平面中也 Cauchy；参数落在某个有界圆盘内时，g 又受 Euclid 度量的常数倍控制，所以 Euclid 极限也是内在极限。故 P 完备，且显然非紧。引理 8.3.2 保证它从每点都有射线。

取上单位法向 $(-2x,-2y,1)/\sqrt{1+4x^2+4y^2}$。相应第二基本形式是 $2(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2)/\sqrt{1+4x^2+4y^2}$，而第一基本形式的行列式为 $1+4x^2+4y^2$。Gauss 方程因而给出

$$K = \frac{\det \mathrm{Hess}(x^2+y^2)}{(1+|\nabla(x^2+y^2)|^2)^2} = \frac{4}{(1+4x^2+4y^2)^2} > 0.$$

二维中 $\mathrm{Ric} = Kg > 0$。若它有直线，分裂定理就给出 $P \cong \mathbb{R}\times N^1$；但两个一维因子的黎曼乘积曲率为零，与上式矛盾。所以有射线与有直线确有区别。

分裂结论也不能直接从一个覆盖空间下降到商空间。例如 $\mathbb{R}^n$ 含有许多直线并可分裂，取格点平移的商却得到紧平坦环面。覆盖投影保持测地线方程与局部长度，却可能使远处两点有更短的连接，因而不保持直线的整体最短性。章末习题还会给出非紧平坦商空间的同类现象。

完备性控制的是另一个步骤。在 $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,1)\}$ 的 Euclid 度量上，$b(x,y)=x$ 光滑调和，$\nabla b = \partial_x$ 平行且长为一，x 轴也是测地直线。但是从 $(-1,1)$ 出发的梯度轨道在时间一到达被删去的点，不能继续；零水平集也断成两部分。这说明上述流与逆映射的整体构造确实使用了完备性。

本章小结

Hodge 理论以度量为每个 de Rham 类选出唯一调和代表。Green 算子的两阶正则性增益给出正合、余正合与调和的正交分解；星算子把非零调和形式变成与它积分不为零的互补次数形式，从而得到对偶。代表和 Hodge 内积随度量改变，外积积分配对则由定向与上同调类决定；不可定向情形通过定向线丛保存同一配对结构。

Weitzenböck 公式把调和形式的外微分能量改写为协变导数能量与曲率项。一形式上的曲率项是 Ricci 作用，高阶形式需要相应的 $\mathcal{R}_q$。非负性给出平行性，某点的正定性给出消失。离开紧情形以后，距离截断将积分问题化为环带误差；完备性、平方可积性和增长条件各自承担明确的作用。

分裂证明把这些工具用在一条测地直线上。两侧 Busemann 函数之和具有内部最大值，弱最大值原理使它恒为零，因而两侧函数各自调和并光滑。沿渐近射线的增长确定梯度长度为一，Bochner 公式使该梯度平行；完整的梯度流最终把流形等距地识别为水平集与实直线的乘积。

习题

习题 15.1. 在定向四维内积空间的正向正交余标架 e^1, e^2, e^3, e^4 中，求 $*:\Lambda^2\to\Lambda^2$ 的两个特征空间及正交归一基。再设 M 为定向闭四维黎曼流形，证明每个实调和二形式唯一分为调和的自对偶与反自对偶部分，并计算 $\int_M \omega\wedge\omega$。

解. 记 $e^{ij}=e^i\wedge e^j$。补指标的排列符号给出

$$*e^{12}=e^{34},\qquad *e^{13}=-e^{24},\qquad *e^{14}=e^{23}.$$

因为二形式上 $*^2=I$，反方向的三个公式也随之确定。特征值 $+1$ 的正交归一基为

$$\frac{e^{12}+e^{34}}{\sqrt{2}},\quad \frac{e^{13}-e^{24}}{\sqrt{2}},\quad \frac{e^{14}+e^{23}}{\sqrt{2}};$$

把每项中的第二个加数变号，便得特征值 -1 的正交归一基。两空间各三维且互相正交。

在流形上令 $\omega_\pm=(\omega\pm*\omega)/2$。星与 Laplace 交换，所以 ω 调和时两个分量都调和；特征空间分解保证唯一。由于 ω_+,ω_- 正交，

$$\omega\wedge\omega=\omega_+\wedge*\omega_+-\omega_-\wedge*\omega_-=(|\omega_+|^2-|\omega_-|^2)\,\mathrm{vol}_g\,.$$

于是所求积分为 $\|\omega_+\|_2^2-\|\omega_-\|_2^2$。中间次数的外积配对在这两个调和子空间上分别正定、负定；它与始终正定的 Hodge 内积不同。 □

习题 15.2. 在标准平坦环面 $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$ 上，对

$$\omega=(2+\cos x)\,\mathrm{d}x+(-1+\sin x)\,\mathrm{d}y$$

求调和、正合与余正合分量，并求 $\delta G_1\omega$、$\mathrm{d}G_1\omega$。计算三个分量各自的平方 L^2 范数。

解. 平坦环面上的调和形式系数为常数，故 $h=2\,\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$。其余两个分量可直接写成

$$\mathrm{d}(\sin x)=\cos x\,\mathrm{d}x,\qquad \delta(\cos x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y)=\sin x\,\mathrm{d}y.$$

二者都具有零平均系数，且它们与 h 及彼此正交，故这就是 Hodge 分解。

Laplace 逐分量作用为 $-\partial_x^2-\partial_y^2$，所以

$$G_1\omega=\cos x\,\mathrm{d}x+\sin x\,\mathrm{d}y,\qquad \delta G_1\omega=\sin x,\qquad \mathrm{d}G_1\omega=\cos x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

这里 Green 解的系数均零平均，确实正交于调和核。环面面积为 $4\pi^2$，而 $\int_0^{2\pi}\cos^2 x\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\sin^2 x\,\mathrm{d}x=\pi$，故三个平方范数分别为 $20\pi^2,2\pi^2,2\pi^2$，总和为 $24\pi^2$。 □

习题 15.3. 设 M^n 为定向闭黎曼流形，$\tilde g=e^{2\varphi}g$，其中 φ 为实光滑函数。证明在 k 形式上

$$*_{\tilde g}=e^{(n-2k)\varphi}\,*_g.$$

当 $n=2k$ 时，证明两度量的调和 k 形式空间相同，且这些形式的 L^2 内积相同。说明这一结论为何不意味着所有次数的调和代表都不变。

解. 余切向量的内积乘以 $e^{-2\varphi}$，所以 k 形式内积乘以 $e^{-2k\varphi}$；体积形式乘以 $e^{n\varphi}$。代入星的定义，由外积配对的非退化性得到所求公式。同时

$$(\alpha,\beta)_{\tilde g}=\int_M e^{(n-2k)\varphi}\langle\alpha,\beta\rangle_g\,\mu_g.$$

在中间次数上，这个内积不变。

若 $n=2k$，内侧作用于 k 形式的星不变，而外侧作用于 $k+1$ 形式的星乘以 $e^{-2\varphi}$，因此 $\delta_{\tilde g}\alpha=e^{-2\varphi}\delta_g\alpha$。外微分本来就与度量无关。闭流形上的调和条件等价于 $\mathrm{d}\alpha=\delta\alpha=0$，故两种调和空间相同。其他次数中，内侧星的比例因子一般不是常数，外微分会对它求导；例如正文中非恒定共形环面的调和顶次形式由常系数 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ 变成 $e^{2\varphi}\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ 的常数倍。 □

习题 15.4. 两圆周都带标准度量 $\mathrm{d}\theta^2$。给定整数 $m\ge 1$ 及 $0<|\varepsilon|<m$，令

$$F([\theta])=[m\theta+\varepsilon\sin\theta].$$

证明 F 是 m 重光滑覆盖，计算 $F^*(\mathrm{d}\theta)$ 的调和代表。它本身是否调和？若将源圆周的度量改为 $F^*(\mathrm{d}\theta^2)$，答案如何变化？

解. 实直线上的提升 $\widetilde F(\theta)=m\theta+\varepsilon\sin\theta$ 满足 $\widetilde F(\theta+2\pi)=\widetilde F(\theta)+2m\pi$，故下降为圆周映射。其导数 $m+\varepsilon\cos\theta>0$，且提升严格递增、从 $-\infty$ 走到 $+\infty$。在一周期内，每个模 2π 的值恰有 m 个原像；逆函数定理在每个原像附近给出局部光滑逆，因而是 m 重覆盖。

拉回为

$$F^*(\mathrm{d}\theta)=(m+\varepsilon\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta=m\,\mathrm{d}\theta+\mathrm{d}(\varepsilon\sin\theta).$$

标准度量下，一形式调和当且仅当系数为常数，所以它不调和，调和代表为 $m\,\mathrm{d}\theta$。新度量为 $a^2\mathrm{d}\theta^2$，其中 $a=m+\varepsilon\cos\theta>0$。此时拉回恰为 $a\,\mathrm{d}\theta$，由余微分公式立即得到它调和。这个局部等距的拉回现象与普通光滑拉回后需要调和投影的情形相符。 □

习题 15.5. 设 $S^2\subset\mathbb{R}^3$ 为单位球面，带标准度量和外法向定向，z 为第三坐标限制。求方程

$$\Delta_2 u=z\ \mathrm{vol}_{S^2}$$

唯一正交于调和核的解，并为 $z\ \mathrm{vol}_{S^2}$ 写出一个全局光滑原像。若右端改为 $(1+z)\,\mathrm{vol}_{S^2}$，方程是否可解？

解. 球面梯度为 $\nabla z = e_3 - zx$。沿球面切向量 X 求环境导数并取切向部分，得 $\nabla_X \nabla z = -zX$，故 $\mathrm{Hess}\, z = -zg$、$\Delta_0 z = 2z$。反射对称性给出 $\int_{S^2} z\,\mu_g = 0$。星与 Laplace 交换，因此

$$u = \frac{1}{2} z\ \mathrm{vol}_{S^2}$$

满足方程。调和顶次形式是体积形式的常数倍，上述零积分保证 u 正交于它们，所以解具有所要求的唯一性。

令 $\eta = \delta u = -\frac{1}{2} * \mathrm{d}z$。由于 $\mathrm{d}u = 0$，有 $\mathrm{d}\eta = \Delta_2 u = z\ \mathrm{vol}_{S^2}$。它的光滑性已由整体星算子保证；在球坐标 $z = \cos\theta$ 中还可写成

$$\eta = \frac{1}{2}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi = \frac{1}{2}(x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x)\big|_{S^2},$$

最后一个表达式直接说明极点处没有奇性。若改用右端 $(1+z)\,\mathrm{vol}_{S^2}$，它与调和体积形式的内积为 $4\pi \neq 0$，不满足 Green 可解条件，故无解。 □

习题 15.6. 在 $T^2 = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$ 上取定向 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ 及度量 $g = a^2\mathrm{d}x^2 + b^2\mathrm{d}y^2$，其中 $a, b > 0$ 为常数。在 $H^1_{\mathrm{dR}}(T^2;\mathbb{R})$ 的基 $[\mathrm{d}x], [\mathrm{d}y]$ 中，分别计算外积积分配对、Hodge 内积及星算子的矩阵。解释前者与后两者对 a, b 的依赖为何不同。

解. 系数恒定的形式 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ 调和，且由平坦环面的 Hodge 计算构成一阶上同调基。正交余标架为 $a\,\mathrm{d}x, b\,\mathrm{d}y$，所以

$$*\mathrm{d}x = \frac{b}{a}\,\mathrm{d}y, \qquad *\mathrm{d}y = -\frac{a}{b}\,\mathrm{d}x.$$

以输入向量的像作为矩阵列，星矩阵为

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -a/b \\ b/a & 0 \end{pmatrix}.$$

积分 $\int_{T^2} \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y = 4\pi^2$，故外积配对矩阵为

$$I = 4\pi^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hodge 内积满足 $(\alpha,\beta) = \int \alpha\wedge *\beta$，所以其矩阵为

$$G = IS = 4\pi^2 \begin{pmatrix} b/a & 0 \\ 0 & a/b \end{pmatrix}.$$

外积积分只用定向和上同调类；度量决定互补方向的长度比例，从而改变星与正定内积。这里 $S^2 = -I_2$，而 IS 正定，亦与一形式星的平方及配对公式一致。 □

习题 15.7. 设 M^n 为连通闭黎曼流形，$n \geq 2$，且 $\mathrm{Ric} \geq (n-1)\kappa g$，其中 $\kappa > 0$。

1. 证明对任意实光滑函数 f，有

$$\int_M (\Delta f)^2 \, \mu_g = \int_M |\operatorname{Hess} f|^2 \, \mu_g + \int_M \operatorname{Ric}(\nabla f, \nabla f) \, \mu_g.$$

2. 若 $f \neq 0$、$\Delta f = \lambda f$、$\lambda > 0$，证明 $\lambda \geq n\kappa$。若取等，证明 $\operatorname{Hess} f = -\kappa f \, g$。

3. 在单位圆球 S^n 上用坐标函数验证下界达到。

解. 1. 对函数 Bochner 公式积分，左侧的散度积分为零，而

$$\int_M \langle \nabla \Delta f, \nabla f \rangle \, \mu_g = \int_M (\Delta f)^2 \, \mu_g.$$

移项即得恒等式。

2. 对称矩阵的迹不等式给出

$$|\operatorname{Hess} f|^2 \geq \frac{1}{n} (\operatorname{tr} \operatorname{Hess} f)^2 = \frac{1}{n} (\Delta f)^2.$$

又有 $\int |\nabla f|^2 = \lambda \int f^2$。因此

$$\lambda^2 \int f^2 \geq \frac{\lambda^2}{n} \int f^2 + (n-1)\kappa\lambda \int f^2.$$

除以正数 $(n-1)\lambda \int f^2$，得到 $\lambda/n \geq \kappa$。若 $\lambda = n\kappa$，则上述两项非负误差的积分都为零，特别是

$$\operatorname{Hess} f = \frac{\operatorname{tr} \operatorname{Hess} f}{n} g = -\frac{\lambda f}{n} g = -\kappa f \, g$$

逐点成立。

3. 在 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 上取 $f(x) = x_{n+1}$，并以 $E = (0, \dots, 0, 1)$ 表示环境常向量。切向梯度为 $\nabla f = E - f x$。对切向量 X 求环境导数再投到切空间，

$$\nabla_X \nabla f = \big(-X(f) x - f X\big)^{\top} = -f X.$$

故 $\operatorname{Hess} f = -f g$，取负迹得 $\Delta f = n f$。单位圆球的 Ricci 曲率为 $(n-1)g$，所以 $\kappa = 1$ 时下界取等。 □

习题 15.8. 给 $M = S^2 \times S^1$ 配单位圆球与长度 2π 圆周的乘积度量。记 ϑ 为圆周上的标准平行一形式，σ 为圆球的面积形式，并沿投影拉回到 M。求各阶实调和形式，证明它们分别由

$$1, \qquad \vartheta, \qquad \sigma, \qquad \sigma \wedge \vartheta$$

张成。说明这里 Ricci 非负为何没有给出一阶消失。

解. 乘积联络保持两个因子的分布。圆球切平面的曲率算子为一，含圆周方向的混合二向量曲率为零，所以整个曲率算子非负。因此各阶调和形式均平行。

对调和一形式 α，令 $X = \alpha^{\sharp}$。它满足 $\operatorname{Ric}(X, X) = 0$。乘积的 Ricci 二次型为

$$\operatorname{Ric}(X, X) = |X_{S^2}|^2,$$

故 X 只能沿圆周方向，$\alpha = h\vartheta$。因为 α, ϑ 都平行且 ϑ 无零点，得到 $\mathrm{d}h = 0$，连通性给出 h 为常数。因此 $\mathcal{H}^1(M) = \mathbb{R}\vartheta$。

取乘积定向。Hodge 星保持平行性并在一形式与二形式间给出同构，而 $*\vartheta = \sigma$，故 $\mathcal{H}^2(M) = \mathbb{R}\sigma$。零阶调和函数平行，因而为常数；星再给出 $\mathcal{H}^3(M) = \mathbb{R}(\sigma \wedge \vartheta)$。这些列出的形式确实都平行，所以同时证明了包含关系的另一方向。

Ricci 在每一点的圆周方向上都为零，因此没有任何一点使其正定。一阶形式 ϑ 恰好处于这一零方向中。它的圆周积分为 2π，所以其上同调类非零。 □

习题 15.9. 在 Euclid 平面上令

$$a(x, y) = (x + 1, y), \qquad b(x, y) = (-x, y + 1),$$

并令 Γ 为它们生成的等距变换群。证明 $M = \mathbb{R}^2/\Gamma$ 是连通闭平坦曲面，并求其全部实调和形式。由此说明平坦性不保证 $b_1(M) = \dim M$。

解. 关系 $bab^{-1} = a^{-1}$ 说明每个群元素可唯一写成 $a^m b^k$，作用为

$$a^m b^k(x, y) = ((-1)^k x + m, y + k), \qquad m, k \in \mathbb{Z}.$$

若 $k \neq 0$，其第二坐标发生非零平移；若 $k = 0, m \neq 0$，第一坐标发生非零平移。因此非恒等元素均无不动点。对任意紧集，只有有限个整数 m, k 能使其像与原紧集相交，所以作用适当不连续，商为光滑无边界曲面，平坦度量下降。先用 b 的幂把 y 移入 $[0, 1]$，再用 a 的幂把 x 移入 $[0, 1]$，可见紧矩形的像覆盖商空间，故商紧。连通性从 $\mathbb{R}^2$ 继承。

曲率项恒为零，所以调和形式恰为平行形式。将其提升到 $\mathbb{R}^2$，平行性意味着它在标准余标架中的系数为常数；下降的条件恰是 Γ 不变性。平移 a 不改变这些常系数形式，而

$$b^*\mathrm{d}x = -\mathrm{d}x, \qquad b^*\mathrm{d}y = \mathrm{d}y, \qquad b^*(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = -\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

故零阶调和空间为 $\mathbb{R}$，一阶由下降的 $\mathrm{d}y$ 张成，二阶为零。于是 $b_0 = 1, b_1 = 1, b_2 = 0$。平坦度量的环路平行移动仍可翻转一个方向；平行一形式必须同时保留这一信息，所以其维数可以小于二。该曲面非定向，其 Poincaré 配对应像式(15.13)那样使用定向线丛，不能要求普通实系数的零阶与顶阶维数相等。 □

习题 15.10. 设 M^n 为连通闭黎曼流形。

1. 若 $\mathrm{Ric} \geq 0$、$r = b_1(M)$，证明由外积诱导的分次代数映射

$$\Lambda^* H^1_{\mathrm{dR}}(M; \mathbb{R}) \longrightarrow H^*_{\mathrm{dR}}(M; \mathbb{R})$$

为单射。因此 $b_q(M) \geq \binom{r}{q}$，其中 $0 \leq q \leq r$。

2. 若曲率算子 $\mathcal{R} \geq 0$，证明对每个 $p \in M$，将上同调类先取调和代表再在 p 求值，给出分次代数单射

$$H^*_{\mathrm{dR}}(M; \mathbb{R}) \longrightarrow \Lambda^* \mathrm{T}^*_p M.$$

解. 1. 取 H^1_{dR} 的一组基的调和代表 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$。Ricci 非负使它们全部平行。固定一点 p；求值映射在平行形式上单射，因此 $\alpha_1(p), \dots, \alpha_r(p)$ 线性无关。相应的 $\binom{r}{q}$ 个外积在 $\Lambda^q \mathrm{T}^*_p M$ 中线性无关。

每个全局外积 $\alpha_{i_1}\wedge\cdots\wedge\alpha_{i_q}$ 都平行，因而调和。若这些形式的某个线性组合代表零上同调类，则它作为调和代表只能为零；在 p 求值，得到全部系数为零。因此每个次数上的映射均单射。外积与上同调乘法的定义相容，故所得映射是分次代数单射，并得到维数下界。

2. 曲率算子非负使所有次数的调和形式都平行，所以两个调和形式的外积仍平行且调和。它代表两个原上同调类的乘积，故由唯一性，这个外积就是乘积类的调和代表。于是取调和代表成为分次代数同构到调和形式组成的子代数。求值显然保持外积，且在每个次数的平行形式空间上单射，复合即为所求。通常调和形式的外积未必调和；这里使乘法相容的具体原因是平行性。 □

习题 15.11. 在不完备流形 $(0,1)$ 上取 Euclid 度量。证明若 χ 紧支、Lipschitz 且 $\chi(1/2)=1$，则 $\|\chi'\|_{L^\infty}\geq 2$。据此说明不能存在局部最终等于一而梯度范数趋零的紧支截断族。用 $u(x)=x$ 检验不完备情形下 L^2 分布调和函数未必为常数，并指出对它直接使用全空间能量恒等式错在哪里。

解. 紧支性使某个 $a\in(0,1/2)$ 满足 $\chi(a)=0$。绝对连续性给出

$$1=|\chi(1/2)-\chi(a)|\leq(1/2-a)\|\chi'\|_{\infty},$$

因此 $\|\chi'\|_{\infty}\geq(1/2-a)^{-1}>2$，尤其有题设下界。局部最终等于一的族必定在 $1/2$ 处最终取值一，故梯度范数不可能趋零。

函数 $u=x$ 满足 $-u''=0$ 且 $\int_0^1 u^2=1/3<\infty$，但 $u'=1$。它在 $(0,1)$ 内的分布方程只允许紧支测试，不能将 u 本身直接当作紧支测试函数。若在闭区间上计算，真正的公式是

$$0=\int_0^1(-u'')u=\int_0^1|u'|^2-[u'u]_0^1=1-1.$$

被漏掉的端点通量恰好抵消梯度能量；紧支截断的导数无法趋零，反映了同一个障碍。 □

习题 15.12. 设 (M,g) 非空、连通、完备、光滑且无边界，并有 $\operatorname{Vol}B_R(o)\leq CR^{\nu}$ 对 $R\geq 1$ 成立，其中 $\nu\geq 0$。设弱调和函数 $u\in H^1_{\mathrm{loc}}(M;\mathbb{R})$ 满足

$$|u(x)-a|\leq C(1+d(o,x))^{\alpha}$$

几乎处处，其中 $a\in\mathbb{R}$、$\alpha\geq 0$。证明若 $2\alpha+\nu<2$，则 u 为常数。将结论应用于平坦圆柱上的有界调和函数，并解释为什么圆柱上的非零平行一形式 $\mathrm{d}\theta$ 满足式(15.25)却不属于 L^2。

解. 在 A_R 上，增长界给出 $|u-a|^2\leq C'(1+2R)^{2\alpha}$。所以

$$R^{-2}\int_{A_R}|u-a|^2\,\mu_g\leq C''R^{2\alpha+\nu-2}\longrightarrow 0.$$

命题 15.4.4 遂给出常数结论；其连续光滑代表由命题 15.4.8 确定。

在 $S^1\times\mathbb{R}$ 上取 $\mathrm{d}\theta^2+\mathrm{d}t^2$，圆周长度为 2π。以 $(1,0)$ 为球心，距离球包含于 $S^1\times(-R,R)$，故体积至多 $4\pi R$。因此可取 $\nu=1$；有界调和函数可取 $a=0,\alpha=0$，满足严格不等式。

一形式 $\mathrm{d}\theta$ 的长度恒为一，平行，因而调和。其环带平方积分至多为 $8\pi R$，乘 R^{-2} 后趋零；但全圆柱体积无限，所以它不平方可积。这说明环带增长条件能适用于某些非 L^2 形式，而其结论只是闭、余闭或在曲率条件下平行，不能据此自动推出消失。 □

习题 15.13. *在单位圆盘 $D\subset\mathbb{C}$ 上取*

$$g=\frac{4}{(1-|z|^2)^2}(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2).$$

证明该度量完备。对整数 $m\geq 1$，令 $f_m(z)=\operatorname{Re} z^m$、$\omega_m=\mathrm{d}f_m$。证明 ω_m 是非零的 L^2 调和一形式，计算 $\|\omega_m\|_2^2$，并证明不同 m 对应的形式两两正交。说明这些形式在普通 de Rham 上同调中的类，以及为何这不与非负曲率项下的消失结论矛盾。

解. 写 $\lambda=2/(1-r^2)$。任意从原点到半径 r 处的道路，其长度至少为

$$\int_0^r\frac{2\,\mathrm{d}s}{1-s^2}=\log\frac{1+r}{1-r},$$

因为沿道路有 $|\dot r|\leq|\dot z|$；径向线段达到此长度。因此有界距离球留在 Euclid 半径严格小于一的闭盘中。该闭盘上度量与 Euclid 度量一致可比，距离闭球是紧集。Hopf–Rinow 定理给出完备性。

二维坐标公式为

$$\Delta_g f=-\lambda^{-2}(\partial_x^2 f+\partial_y^2 f).$$

f_m 是 Euclid 调和多项式，故 $\Delta_g f_m=0$。于是 $\mathrm{d}\omega_m=0$、$\delta_g\omega_m=\Delta_g f_m=0$，从而 $\Delta_1\omega_m=0$。一形式的平方长度贡献 λ^{-2}，密度贡献 λ^2，故它们相消：

$$\|\omega_m\|^2_{L^2(g)}=\int_D|\mathrm{d}f_m|^2_{\mathrm{Eucl}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\int_0^1 m^2r^{2m-2}r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\pi m.$$

对 $m\neq\ell$，梯度配对的角向因子为 $\cos((m-\ell)\theta)$，其积分为零，所以各形式两两正交。这已经给出一个无限的线性无关族。

每个 $\omega_m=\mathrm{d}f_m$ 都是全局正合形式，因此其普通 de Rham 类为零；非零 L^2 调和形式不能在非紧情形中仅凭普通上同调类判定。该度量的 Gauss 曲率为负一：用 $K=-\lambda^{-2}(\partial_x^2+\partial_y^2)\log\lambda$，其中 $(\partial_x^2+\partial_y^2)\log\lambda=4/(1-r^2)^2$，即可核对。二维的一形式曲率项为 Ricci 作用，故 $\mathcal{R}_1=-I$，不满足非负假设。 □

习题 15.14. *说明以下两点。*

1. *在 $\mathbb{R}^n$、$n\geq 3$，函数 $u(x)=-(1+|x|^2)^{-(n-2)/2}$ 是有界、非恒定的光滑次调和函数。本书采用 $\Delta=-\sum_i\partial_i^2$，请计算其 Δu 并解释它为何不违背强最大值原理。*
2. *在 $\mathbb{R}$ 上，将零函数仅在原点改成取值一。所得点态函数与零函数代表同一个 H^1_{loc} 元素，且分布调和，却在原点有严格最大值。解释强最大值定理为什么要指定连续代表。*

解. (1) 令 $r=|x|$、$a=(n-2)/2$。对 $v=(1+r^2)^{-a}$，径向求导给出

$$v''+\frac{n-1}{r}v'=-n(n-2)(1+r^2)^{-(n+2)/2}.$$

此式在原点按光滑延拓理解。由于 $u=-v$，有

$$\Delta u=-n(n-2)(1+|x|^2)^{-(n+2)/2}<0.$$

所以 u 次调和，取值于 $[-1,0)$，而上确界零仅在趋向无穷远时逼近，没有在内部达到。强最大值原理的接触假设不满足。

(2) 改变零测集上的取值不改变任何测试积分或弱导数，所以这个点态函数的分布 Laplace 仍为零。其唯一连续调和代表是处处为零的函数，而所给的特殊点态代表不连续。强最大值结论比较的是指定连续代表的点值；若允许任意修改零测集上的值，内部极值就不再由弱方程决定。 □

习题 15.15*. 在双曲上半平面 $\mathbb{H}^2=\{(x,y):y>0\}$ 上取度量 $g=y^{-2}(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2)$ 与直线 $\gamma(t)=(0,e^t)$。采用本书的 Busemann 符号与 $\Delta=-\operatorname{div}\nabla$。计算 b_+,b_- 及 $\Delta b_\pm$，验证 $b_++b_-\le 0$ 在线上取等号，却不恒为零，并指出分裂证明中的哪一项假设失效。计算中可以使用上半平面反演的等距性，但须核对它。

解. 任意连接两点的曲线满足

$$L_g(c)\ge\int\frac{|y'|}{y}\,\mathrm{d}s\ge|\log y_1-\log y_0|.$$

竖直曲线达到这个下界，所以 γ 确为单位速直线。固定 (x,y)，当 $T>\log y$ 时，先沿竖直方向走到 (x,e^T)，再水平走到 $(0,e^T)$，得到

$$T-\log y\le d_g((x,y),\gamma(T))\le T-\log y+|x|e^{-T}.$$

因此 $b_+(x,y)=\log y$。

令

$$I(x,y)=\left(-\frac{x}{x^2+y^2},\frac{y}{x^2+y^2}\right).$$

写成复变量就是 $I(z)=-1/z$，故 Euclid 长度被乘以 $|z|^{-2}$，新高度也等于 $y|z|^{-2}$，两者之比不变。因此 $I^*g=g$。它又满足 $I(\gamma(-T))=\gamma(T)$，所以

$$b_-(x,y)=b_+(I(x,y))=\log\frac{y}{x^2+y^2}.$$

于是

$$b_++b_-=\log\frac{y^2}{x^2+y^2}\le 0,$$

等号恰在 $x=0$ 时成立。

二维共形度量的散度坐标式直接给出 $\Delta=-y^2(\partial_x^2+\partial_y^2)$。从而 $\Delta\log y=1;\log(x^2+y^2)$ 在上半平面是 Euclid 调和函数，也可由等距性得 $\Delta b_-=1$。所以

$$\Delta(b_++b_-)=2>0.$$

这里和函数是本书符号下的弱超调和函数，不能对它使用弱次调和的强最大值原理。双曲度量有 $K=-1$，从而 $\mathrm{Ric}=-g$；失效的正是 Ricci 非负条件，而直线与完备性均成立。 □

习题 15.16*. 令 $G:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 为 $G(x,y)=(x+1,-y)$，并给商空间

$$M=\mathbb{R}^2/\langle G\rangle$$

赋予使投影局部等距的平坦度量。证明 M 光滑、无边界、完备且非紧，并显式给出一条射线；再证明 M 没有测地直线。由此说明在非紧情形，万有覆盖中的等距 $\mathbb{R}$ 因子也可能不能下降到商空间。

解. 有 $G^k(x,y)=(x+k,(-1)^k y)$。非零整数 k 改变 x 坐标，所以作用自由；对两个固定紧集，只有有限个整数平移能使其相交。因此作用适当不连续。每个半径小于 $1/3$ 的 Euclid 小球与其非平凡平移不交，投影在这样的球上给出局部等距坐标，于是商是光滑无边界平坦流形。

Euclid 覆盖空间完备，命题 2.4.9 给出商的完备性及距离公式

$$d_M([p],[q])=\min_{k\in\mathbb{Z}}|p-G^k q|.$$

函数 $|y|$ 下降到商上且无界，故 M 非紧。曲线 $\eta(t)=[(0,t)]$、$t\ge 0$，是一条射线：对 $s,t\ge 0$，偶数 k 给出的距离平方是 $k^2+(s-t)^2$，奇数 k 给出 $k^2+(s+t)^2$。它们均不小于 $(s-t)^2$，且 $k=0$ 达到该值。

另一方面，商上的任意单位速全时测地线都能提升为 Euclid 单位速直线

$$\tilde\sigma(t)=(at+b,ct+d),\qquad a^2+c^2=1.$$

对任意 $T>0$，选奇数 k_T 使 $|2aT+k_T|\le 1$。则

$$\left|\tilde\sigma(-T)-G^{k_T}\tilde\sigma(T)\right|^2=(2aT+k_T)^2+4d^2\le 1+4d^2.$$

因此其投影两端的距离有与 T 无关的上界，而参数长度为 $2T$。充分大的 T 使该段不再最短，所以不存在测地直线。任意 $\mathbb{R}\times N$ 都含有直线，故 M 不可能有这样的整体等距分解，尽管其万有覆盖就是可分裂的 $\mathbb{R}^2$。 □

习题 15.17*. 设 (M^n,g) 连通、完备、光滑、无边界且 $\mathrm{Ric}\ge 0$。设 $1\le k\le n$，$f_1,\dots,f_k$ 为实值光滑调和函数，满足 $\sum_{i=1}^k|\nabla f_i|^2$ 为常数，并且 (∇f_i) 在某一点线性无关。证明 M 等距于 $\mathbb{R}^k\times N$，其中 N 连通完备且具有非负 Ricci 曲率。说明为什么只假定存在 k 个线性无关的平行向量场还不足以得到这个结论。

解. 对每个 f_i 使用函数 Bochner 公式并求和。总梯度平方为常数，调和性又消去 $\nabla\Delta f_i$，得到

$$0=-\sum_i|\operatorname{Hess} f_i|^2-\sum_i\mathrm{Ric}(\nabla f_i,\nabla f_i).$$

每个被减去的量都非负，故每个 $X_i=\nabla f_i$ 平行。Gram 矩阵 $C=(\langle X_i,X_j\rangle)$ 因而在连通的 M 上恒定；一点处的线性无关使它正定。对函数向量施加常矩阵 $C^{-1/2}$，再减去某一点的函数值，可得到函数 $u_1,\dots,u_k$，其梯度 Y_i 处处正交归一，且有共同零点。

每个 Y_i 都有全时等距流 $\Phi^{(i)}$：长度为一与完备性保证全时存在，平行性保证保持度量。又有

$$[Y_i, Y_j] = \nabla_{Y_i} Y_j - \nabla_{Y_j} Y_i = 0.$$

沿第 i 个流推前 Y_j 时向量场保持不变，积分曲线唯一性遂使这些流两两交换。由于 $\mathrm{d}u_j(Y_i) = \delta_{ij}$，共同水平集 $N = \{u_1 = \cdots = u_k = 0\}$ 是非空的光滑余维 k 子流形。定义

$$F(t, x) = \Phi^{(1)}_{t_1} \circ \cdots \circ \Phi^{(k)}_{t_k}(x).$$

它满足 $u_i(F(t,x)) = t_i$，而逆映射为

$$p \longmapsto \left((u_1(p), \dots, u_k(p)),\ \Phi^{(1)}_{-u_1(p)} \circ \cdots \circ \Phi^{(k)}_{-u_k(p)}(p) \right).$$

两式光滑且互逆，给出全局微分同胚。各个流等距并保持 Y_i，而 TN 是它们的共同正交补，所以

$$g(\mathrm{d}F(a,v), \mathrm{d}F(c,w)) = \sum_{i=1}^{k} a_i c_i + g_N(v, w).$$

于是 F 等距。逆映射的第二分量是从连通 M 到 N 的满射，故 N 连通。N 是闭水平集；乘积投影不增加长度，因此其内在距离等于 M 距离的限制，完备性随之得到。乘积曲率公式给出 $\mathrm{Ric}_N \geq 0$。若 $k = n$，连通的零维 N 就是一个点。

平坦环面有 n 个线性无关的平行向量场，却不能等距于 $\mathbb{R}^n$。它们的对偶一形式有非零周期，并非全局实值函数的微分；本题给定的 f_i 排除了这个整体障碍。　□

习题 15.18*. 设 (M^n, g) 连通、完备、光滑、无边界且 $\mathrm{Ric} \geq 0$。若存在紧集 $K \subset M$，使 $M \setminus K$ 至少有两个无界连通分支，证明 M 等距于 $\mathbb{R} \times N$，其中 N 紧。提示：先连接不同分支中趋于无穷远的点，并把最短测地线经过 K 的时刻移到零。

解. 固定 $o \in M$，在两个无界分支 U, V 中分别取 p_j, q_j，使 $d(o,p_j), d(o,q_j) \to \infty$。由完备性，存在连接 p_j, q_j 的单位速最短测地线。它必须经过 K：否则其连通像将包含在 $M \setminus K$ 的同一个连通分支中，不能连接 U 与 V。取一个交点 $z_j \in K$，以此为参数零点，将曲线记为

$$\sigma_j : [-a_j, b_j] \to M, \qquad \sigma_j(0) = z_j.$$

若 $C = \max_{z \in K} d(o,z)$，则

$$a_j = d(p_j, z_j) \geq d(o, p_j) - C \to \infty, \qquad b_j \to \infty.$$

紧集 K 上的单位切球丛是紧的，可用有限个局部正交标架与单位球面的紧性验证。取子列使 $(z_j, \dot\sigma_j(0)) \to (z, v)$。完备性与测地线初值的光滑依赖给出全时极限测地线 σ。任意固定有限参数段最终包含于 $[-a_j, b_j]$，距离的连续性使该段在极限中仍最短。因此 σ 是直线，分裂定理给出 $M \cong \mathbb{R} \times N$，其中 N 连通完备。

若 N 非紧，证明 $\mathbb{R} \times N$ 不可能具有题设性质。将 K 置于一个紧矩形 $[-A, A] \times C$ 内，其中 $C \subset N$ 为紧集。非紧性保证 $N \setminus C \neq \varnothing$。矩形外部

$$W = \big(((-\infty, -A) \cup (A, \infty)) \times N \big) \ \cup\ \big(\mathbb{R} \times (N \setminus C) \big)$$

是道路连通的：上下两个区域各自道路连通，因为连通流形 N 道路连通；取一个 $x_0 \in N \setminus C$，竖直线 $\mathbb{R} \times \{x_0\}$ 将它们相连；其余竖直通道也与这两个区域相交。又有 $W \subset M \setminus K$。题设的两个无界分支都必须与 W 相交，因为紧矩形有界。因此它们属于同一个连通分支，矛盾。故 N 必紧。 □

第十六章　热核、谱渐近与几何系数

热演化把 Laplace 的离散谱与流形的局部几何放在同一个核中。本章先由谱展开及 Sobolev 估计构造光滑热核，证明半群律、最大值、质量保持和热迹公式；再在测地坐标中解运输方程，通过截断与 Volterra 修正建立带统一余项的短时展开。对角首项给出体积，下一项给出标量曲率积分。经过正测度的 Tauber 引理，热迹首项转化为 Weyl 特征值渐近。最后用变分原理建立曲率与直径估计，算出球面和环面的谱，并以两个十六维平坦环面说明完整谱仍不能确定等距类型。

本章目标

- 从非负 Laplace 的特征展开构造热半群，证明平滑作用及 L^2 连续分布解的唯一性。
- 用取值泛函的平方和估计建立核级数的光滑收敛与热迹公式。
- 在测地坐标中求出 Gaussian 修正系数，控制截断误差及 Volterra 级数。
- 从法坐标体积密度计算前两个对角热系数，说明积分余项的统一性。
- 证明从热迹首项到谱计数首项的 Tauber 引理，并核对 Weyl 常数及尺度。
- 运用极小极大原则和 Bochner 公式估计特征值，识别曲率、连通性与直径的作用。
- 计算球面、平坦环面的特征值及重数，验证等谱不等距的具体格构造。

在周长 2π 的圆周上，初始温度中的 $\cos(k\theta)$ 随时间变为 $e^{-k^2t}\cos(k\theta)$。振荡越快，衰减越快；充分长时间以后，只剩平均温度。反过来看很短的时间，满足 k^2t 不大的频率还没有受到很强的抑制，其数量约为 $t^{-1/2}$。这提示我们：把所有衰减因子相加，可能从短时间行为读出高频谱的分布。

同一过程也可以从空间看。热量起初集中在一点附近，随后向周围扩散；欧氏模型中的扩散宽度是 $\sqrt{t}$。在流形上，足够小的邻域接近切空间，首先出现的仍是 Gaussian 核，但体积密度与曲率会修正它。谱展开是整体的，测地坐标计算是局部的；证明二者构造出同一个热核，便把短时几何计算变成谱的陈述。

这条联系也提出了逆向问题。若已知所有特征值及重数，能否恢复流形？本章先明确能够恢复的量，再直接构造等谱不等距的环面。例子中的格有不同的最短向量关系，却在每个长度上有相同的向量数；因此“频率及其重数”与“频率方向之间的关系”是两种不同的信息。

本章主干在光滑闭流形上展开，沿用 $\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$ 及正体积密度。所需分析是第十一章的 Sobolev 嵌入、第十二至十三章的椭圆正则性与离散谱；曲率系数使用第三章的法坐标展开，谱下界使用第十五章的 Bochner 公式。热核构造及迹的延伸阅读

见 Berline、Getzler、Vergne 的第 2.3—2.6 节 [7, 第 2 章，2.3–2.6 节]；等谱环面的原始例子见 Milnor 的论文 [41, 第 542 页]。

16.1 热半群和谱构造

一个特征函数的热演化特别简单：若 $\Delta\phi = \lambda\phi$，则 $e^{-t\lambda}\phi$ 满足 $\partial_t u + \Delta u = 0$。一般初值可以按特征函数展开，因此热方程先变成各个频率独立衰减的问题。要从这个想法得到可用的热核，还须证明三件事：级数确实定义了解，正时间消除了初值的不光滑性，并且解能写成对初值的积分。本节用第十三章的谱范数及第十一章的嵌入完成这些步骤。

16.1.1 Laplace 算子的热半群

本章的基本对象是非空的 $n \geq 1$ 维光滑闭黎曼流形 (M, g)，这里“闭”表示紧且无边界，不要求可定向。积分使用正体积密度 μ_g，复 L^2 内积对第一变量线性。函数 Laplace 为

$$\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}, \qquad (\Delta f, f)_{L^2} = \|\mathrm{d}f\|_2^2 \quad (f \in C^\infty(M)).$$

由定理 13.3.2和13.3.4，其定义域为 $H^2(M)$ 的实现非负自伴，并有光滑正交归一特征基。本章从 0 开始编号，按重数排列为

$$\Delta\phi_j = \lambda_j \phi_j, \qquad 0 = \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \cdots \longrightarrow \infty, \qquad j = 0, 1, \ldots. \tag{16.1}$$

零特征函数在每个连通分支上为常数，因为其外微分的平方积分为零。紧流形只有有限多个连通分支，所以零特征值的重数就是分支数；仅当 M 连通时才有 $\lambda_1 > 0$。由于 Δ 保持实函数，每个特征空间可选实正交基，再复化得到所需基。以下核公式允许使用任意复正交基。

定义 16.1.1. 设 (M, g) 为非空的正维光滑闭黎曼流形。对 $t \geq 0$ 及 $f \in L^2(M)$，定义

$$T_t f = e^{-t\Delta} f := \sum_{j=0}^{\infty} e^{-t\lambda_j} (f, \phi_j)_{L^2} \phi_j. \tag{16.2}$$

这个算子族称为 Δ 的**热半群** (heat semigroup)。

因为 $0 < e^{-t\lambda_j} \leq 1$，级数在 L^2 中收敛。同一特征空间上的乘数是一个标量，换正交基不改变算子，因此定义只依赖于 Δ。这里的指数由谱展开定义，并不要求把无界算子的幂级数逐项作用于任意 L^2 函数。

命题 16.1.2. 设 (M, g) 为非空的正维光滑闭黎曼流形。上述 T_t 是自伴的 L^2 压缩算子，且

$$T_0 = I, \qquad T_{t+s} = T_t T_s \quad (t, s \geq 0), \qquad T_t f \longrightarrow f \text{ 在 } L^2 \text{ 中} (t \downarrow 0).$$

在 $f \in H^2(M)$ 时，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} T_t f = -\Delta T_t f$，导数在 $t = 0$ 按右导数理解。反之，若 $(T_t f - f)/t$ 在 L^2 中有极限，则 $f \in H^2(M)$。

证明. 正交展开给出 $\|T_t f\|_2^2 = \sum_j e^{-2t\lambda_j}|(f,\phi_j)|^2 \le \|f\|_2^2$，实乘数给出自伴性，乘数相乘给出半群律。由于 $|e^{-t\lambda_j}-1|\le 1$，对平方可和的系数列使用支配收敛，得到强连续性；半群律又把这一结论移到任意时间。

若 $f\in H^2$，由式(13.8)有 $\sum_j \lambda_j^2|(f,\phi_j)|^2<\infty$。不等式 $|(e^{-t\lambda}-1)/t|\le \lambda$ 允许在 L^2 中对级数求右导数，得到 $-\Delta f$；正时间的导数同理。反之，若差商收敛于 h，逐项与 ϕ_j 配对便得 $(h,\phi_j)=-\lambda_j(f,\phi_j)$。平方和恒等式给出上述带权可和性，故 $f\in H^2$。 □

16.1.2　热方程解与平滑作用

指数衰减比任意多项式增长都快，而第十三章已将导数范数转成特征系数上的多项式权。这两件事合在一起，便能解释热方程为何立即使初值光滑。此时还不需要知道第 j 个特征值究竟增长多快。

定理 16.1.3. 设 (M,g) 为非空的正维光滑闭黎曼流形，$f\in L^2(M)$。则 $u(t)=T_t f$ 属于 $C([0,\infty);L^2(M))$，在 $(0,\infty)\times M$ 上光滑，满足

$$\partial_t u+\Delta u=0,\qquad u(0)=f.$$

它是具有上述 L^2 连续性和初值的唯一分布解。对每个整数 $m,p\ge 0$，存在常数 $C_{m,p}$，使

$$\|\partial_t^p T_t f\|_{H^{2m}} \le C_{m,p}\, t^{-m-p}\|f\|_2,\qquad 0<t\le 1. \tag{16.3}$$

若 f 光滑，则解及其任意阶空间、时间导数连续延伸至 $t=0$。

证明. 由定理 13.3.6，H^{2m} 范数等价于系数的权 $(1+\lambda_j)^{2m}$ 的平方和。对 $0<t\le 1$，令 $s=t\lambda$，则

$$(1+\lambda)^m\lambda^p e^{-t\lambda}\le t^{-m-p}(1+s)^{m+p}e^{-s}\le C_{m,p}t^{-m-p}.$$

这给出式(16.3)。在时间区间 $[\varepsilon,A]\subset(0,\infty)$ 上，给各项乘任意次 λ_j 后，所有 H^{2m} 级数仍一致收敛；可先在有限和上求导，再用同一估计控制尾项。选择 $2m>r+n/2$，由推论 11.3.10 得到任意 C^r 空间范数中的收敛与时间可微性。因此解联合光滑，并满足热方程。强初值已由上一命题证明。

再设 $v\in C([0,A];L^2)$ 为同初值的分布解。取测试函数 $\eta(t)\overline{\phi_j(x)}$，其中 $\eta\in C_c^\infty((0,A))$，便知连续函数 $v_j(t)=(v(t),\phi_j)$ 在分布意义下满足 $v_j'+\lambda_j v_j=0$。乘 $e^{t\lambda_j}$ 后导数为零，故它为常数：一维分布导数为零的结论可由局部卷积得到，再以重叠区间上的常数相容延拓。初值确定 $v_j(t)=e^{-t\lambda_j}(f,\phi_j)$，完备特征基遂给出 $v=T_t f$。

若 f 光滑，则其全部谱权平方和有限。对任意 m,p，对 $\lambda_j^p(f,\phi_j)$ 使用带权支配收敛，得 $\partial_t^p T_t f\to(-\Delta)^p f$ 在 H^{2m} 中收敛；高阶嵌入完成最后的断言。 □

例 16.1.4. 在周长 2π 的圆周上，初值 $f(\theta)=2+\cos\theta+3\sin(4\theta)$ 演化为

$$T_t f=2+e^{-t}\cos\theta+3e^{-16t}\sin(4\theta).$$

平均值保持不变，四倍频率的衰减率是原来的十六倍。对于一般 L^2 初值，逐频率相乘给出的仍是同一个解；刚才的定理负责保证无穷叠加在正时间成为光滑函数。

能量恒等式进一步说明这种衰减的方向。对 $t>0$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|T_t f\|_2^2 = -2(\Delta T_t f, T_t f) = -2\|\mathrm{d}T_t f\|_2^2. \tag{16.4}$$

先在 $[\varepsilon, A]$ 上积分，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到 $\|T_A f\|_2^2 + 2\int_0^A \|\mathrm{d}T_t f\|_2^2\,\mathrm{d}t = \|f\|_2^2$。初值可以没有弱一阶导数，但正时间导数能量的这一时间积分仍有限。

16.1.3 核的存在、对称性和半群律

算子作用于整个初值函数，积分核则记录从一点到另一点的传播。把式(16.2)中的内积展开，候选核应为 $\sum_j e^{-t\lambda_j}\phi_j(x)\overline{\phi_j(y)}$。问题是该级数能否逐点乃至逐阶求导。以下先估计热演化后在一点取值的线性泛函，从而直接控制核级数的平方和。

引理 16.1.5. 设 (M,g) 为非空的正维光滑闭黎曼流形。固定有限坐标覆盖，在较小坐标闭集内，对每个多重指标 α 和 $\tau>0$，有一致估计

$$\sum_{j=0}^{\infty} e^{-2\tau\lambda_j}|\partial^\alpha \phi_j(x)|^2 \le C_{\alpha,\tau}.$$

常数可在 τ 的任意紧正时间区间内统一选择。

证明. 由式(16.3)及高阶嵌入，$f\mapsto \partial^\alpha T_\tau f(x)$ 是 L^2 上的连续线性泛函，其范数一致不超过 C。在任意有限和 $f=\sum_{j=0}^{N} c_j\phi_j$ 上，它等于 $\sum_{j=0}^{N} c_j e^{-\tau\lambda_j}\partial^\alpha\phi_j(x)$。在 $\sum|c_j|^2=1$ 下取上确界，得到该有限系数列的平方和不超过 C^2。令 $N\to\infty$ 即得结论。 □

定理 16.1.6. 设 (M,g) 为非空的正维光滑闭黎曼流形。存在唯一的光滑函数 K 定义于 $(0,\infty)\times M\times M$，使对任意 $f\in L^2(M)$ 有

$$T_t f(x) = \int_M K(t,x,y) f(y)\,\mu_g(y). \tag{16.5}$$

它由级数

$$K(t,x,y) = \sum_{j=0}^{\infty} e^{-t\lambda_j}\phi_j(x)\overline{\phi_j(y)} \tag{16.6}$$

给出；任意阶空间与时间导数在 $[\varepsilon,A]\times M\times M$ 上一致收敛，其中 $0<\varepsilon<A<\infty$。它为实值，满足

$$K(t,x,y) = K(t,y,x), \tag{16.7}$$

$$K(t+s,x,y) = \int_M K(t,x,z)K(s,z,y)\,\mu_g(z) \quad (t,s>0), \tag{16.8}$$

$$(\partial_t + \Delta_x)K = 0. \tag{16.9}$$

此函数称为 (M,g) 的**热核** (heat kernel)。

证明. 固定 $\varepsilon>0$，取任意空间导数 $\partial_x^\alpha,\partial_y^\beta$ 和时间导数阶数 p。对 $t\ge\varepsilon$ 及 $j>N$，有

$$\lambda_j^{p} e^{-t\lambda_j} \le C_{p,\varepsilon} e^{-\varepsilon\lambda_{N+1}/4} e^{-\varepsilon\lambda_j/2}.$$

因此导数级数的绝对值尾和不超过

$$C_{p,\varepsilon} e^{-\varepsilon\lambda_{N+1}/4} \left(\sum_{j>N} e^{-\varepsilon\lambda_j/2} |\partial^{\alpha}\phi_j(x)|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{j>N} e^{-\varepsilon\lambda_j/2} |\partial^{\beta}\phi_j(y)|^2 \right)^{1/2}.$$

上一引理以 $\tau = \varepsilon/4$ 控制两个平方和，而前面的指数趋于零。于是级数及任意导数局部一致收敛，定义光滑核并允许逐项代入热方程。这一证明只用 $\lambda_j \to \infty$，并未预设计数函数的增长率。

对有限特征和，式(16.5)由正交性成立。对一般 $f \in L^2$，有限和在 L^2 中逼近，左侧经 $T_t : L^2 \to C^0$ 连续，右侧因连续核的各行有一致有界的 L^2 范数而连续，故积分公式仍成立。若两个连续核给出同一算子，则固定 x 后其差与所有 L^2 函数积分为零；取差的复共轭作测试，知该行恒为零，得到唯一性。

交换 x, y 对级数取复共轭，得到 Hermitian 对称性。选实特征基时每项为实数，所以核实值，得到式(16.7)。半群律的两边分别是 T_{t+s} 与 $T_t T_s$ 的连续核；积分可由紧性及核连续性交换次序，唯一性给出式(16.8)。 □

命题 16.1.7. *设 (M, g) 为非空的正维光滑闭黎曼流形。对每个 $t > 0$，T_t 是迹类算子，其热迹为*

$$Z(t) := \operatorname{Tr}(T_t) = \sum_{j=0}^{\infty} e^{-t\lambda_j} = \int_M K(t, x, x)\, \mu_g(x) < \infty. \tag{16.10}$$

证明. 对正紧算子，特征值之和有限即称为迹类，该和就是迹。这里 T_t 的有限谱截断在算子范数中收敛，因为尾部乘数的上确界趋于零，所以它紧且正。上一引理取 $\alpha = 0, \tau = t/2$，给出对角级数的一致上界；各项非负，积分与求和可由单调收敛交换，得到

$$\int_M \sum_j e^{-t\lambda_j} |\phi_j(x)|^2 \, \mu_g(x) = \sum_j e^{-t\lambda_j} \|\phi_j\|_2^2.$$

左侧因 M 紧而有限，正是核在对角上的积分。这个迹与所选正交基无关：任意另一正交基 (ψ_k) 都满足 $\sum_k (T_t\psi_k, \psi_k) = \sum_{k,j} e^{-t\lambda_j} |(\psi_k, \phi_j)|^2 = \sum_j e^{-t\lambda_j}$，交换非负求和并使用完备性即可。 □

同一构造也适用于丛值问题。若 $E \to M$ 为正秩 Hermitian 丛，P 是光滑、形式自伴、非负的二阶椭圆算子，则把上述特征函数换成特征截面，得到光滑的 $\operatorname{Hom}(E_y, E_x)$ 值核

$$K_P(t, x, y) v = \sum_j e^{-t\lambda_j} \phi_j(x) \langle v, \phi_j(y) \rangle_{E_y}. \tag{16.11}$$

有限平凡化中对各分量应用同一取值泛函估计，即可逐项得到核级数及全部导数的收敛；对称性变为 $K_P(t, x, y) = K_P(t, y, x)^*$，半群公式中的乘法为纤维映射复合。积分对角上的纤维迹给出 $\operatorname{Tr}(e^{-tP})$。因此 Hodge Laplace 及后续平方型算子也有这一谱构造；下面的标量次序结论则依赖于函数具有大小次序。

16.1.4 最大值与质量保持

对于实温度，热方程还有谱表达不直接显出的性质：最高温度不会上升，最低温度不会下降。闭流形没有边界通量，因而总热量保持不变。这些事实将使核成为一个带质量一的非负平均权。

命题 16.1.8. 设 (M,g) 为非空的正维光滑闭黎曼流形。其标量热核满足

$$K(t,x,y)\ge 0,\qquad \int_M K(t,x,y)\,\mu_g(y)=1\quad (t>0,x\in M).$$

对实连续初值 f，有 $\min_M f\le T_tf\le \max_M f$，且 $T_tf\to f$ 一致成立。对每个 $1\le p\le\infty$，核公式定义 L^p 压缩算子；对 $p<\infty$ 它在 $t=0$ 强连续。对任意 $f\in L^1(M)$，有 $\int_M T_tf\,\mu_g=\int_M f\,\mu_g$。

证明. 先设 f 为实光滑函数，$u=T_tf$。固定 $A>0$ 和 $\varepsilon>0$，令 $w=u-\varepsilon t$。若 w 在 $[0,A]\times M$ 的最大值严格大于 $\max f$，最大点 (t_0,x_0) 必有 $t_0>0$。在空间最大点处 $\Delta w\ge 0$，而 $\partial_t w(t_0,x_0)\ge 0$：内部时间点导数为零，末端时间点从左侧看导数非负。于是 $(\partial_t+\Delta)w\ge 0$，与其等于 $-\varepsilon$ 矛盾。令 $\varepsilon\downarrow 0$ 得上界，对 $-u$ 同理得下界。取实特征基也可见实初值保持实值。

若在某处 $K(t,x,y_0)<0$，连续性给出一个 y_0 的邻域，核在其中为负。选择支撑于该邻域的非零非负光滑初值，积分公式便与刚才的非负性矛盾，故 $K\ge 0$。由于 $\Delta 1=0$，谱定义给出 $T_t1=1$，即核的行质量为一；对称性又给出列质量为一。

非负质量一的积分权给出 $|T_tf(x)|^p\le\int K(t,x,y)|f(y)|^p\,\mu_g(y)$ $(1\le p<\infty)$，再按 x 积分即得 L^p 压缩性；$p=\infty$ 直接估计积分。这也把算子延拓到全部 L^p，并由非负积分或绝对可积性保证公式合法。光滑函数在 C^0 中一致稠密，且对光滑初值已有 $T_tf\to f$ 一致成立，利用压缩性即可逼近连续初值。对 $p<\infty$ 使用 C^∞ 在 L^p 中稠密，得到强连续性。最后对 L^1 初值交换积分，并使用核的列质量一，得到总质量保持。 □

命题 16.1.9. 设 (M,g) 为非空的正维光滑闭黎曼流形，Π_0 是投影到在各连通分支上为常数的函数空间，λ_+ 是最小正特征值。则对 $f\in L^2(M)$，有

$$\|T_tf-\Pi_0f\|_2\le e^{-\lambda_+ t}\|f-\Pi_0f\|_2.$$

对每个整数 $r\ge 0$，在 $t\ge 1$ 时还有

$$\|T_tf-\Pi_0f\|_{C^r}\le C_re^{-\lambda_+(t-1)}\|f-\Pi_0f\|_2.$$

在一个连通分支 M_a 上，$\Pi_0f=\mathrm{Vol}(M_a)^{-1}\int_{M_a}f\,\mu_g$。

证明. 去掉零特征项后，所有乘数都不超过 $e^{-\lambda_+t}$，平方求和得到第一式。对 $t\ge 1$ 写成 $T_1T_{t-1}(f-\Pi_0f)$，先用第一式，再用固定正时间的 $L^2\to C^r$ 平滑估计，得到第二式。各分支的归一化常数函数构成零特征空间的正交基，所以投影就是逐分支平均。 □

热核兼有两种尺度：长时间只留下每个连通分支上的平均，短时间则集中在对角附近。下一节将直接从局部度量构造短时核，并解释曲率如何进入这种集中。

16.2　短时热核的局部构造

热核在时间很小时主要集中于距离约为 $\sqrt{t}$ 的范围。这个尺度上，切空间中的 Gaussian 核给出主项，度量及其导数则进入逐阶修正。本节从这些局部数据构造一个近似核，再用收敛的时间卷积级数消去误差。最后借上一节的唯一性识别所得核，并证明可逐阶求导的统一余项。

16.2.1　测地距离和 Gaussian 主项

本节先固定非空、$n \geq 1$ 维的光滑闭黎曼流形 (M, g)，采用 $\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$ 和体积密度 μ_g。流形可以不连通；下面的局部核在不同连通分支之间取零。对各连通分支使用引理 2.2.4，再以紧性取统一半径，存在 $\rho > 0$，使 $d(x, y) < \rho$ 时可唯一写成

$$x = \exp_y v, \qquad v \in \mathrm{T}_y M, \qquad |v| = r = d(x, y).$$

映射 $(y, v) \mapsto (\exp_y v, y)$ 在此邻域为微分同胚。用 $\mathrm{T}_y M$ 上由 g_y 决定的 Euclid 密度 $\mathrm{d}v$ 定义

$$\exp_y^{*} \mu_g = J_y(v)\, \mathrm{d}v, \qquad J(x, y) = J_y(v). \tag{16.12}$$

于是 $J > 0$ 联合光滑，$J(y, y) = 1$，且法坐标的一阶导数消失给出 $\mathrm{d}_v J_y(0) = 0$。这里不要求可定向。

在 Euclid 空间中，基本核为

$$G_{\mathbb{R}^n}(t, v) = (4\pi t)^{-n/2} \exp\!\left(-\frac{|v|^2}{4t}\right).$$

直接求导可验证 $(\partial_t - \sum_{i} \partial_i^2) G_{\mathbb{R}^n} = 0$；逐坐标积分和一维 Gaussian 积分给出总质量为一。令 $v = \sqrt{t}\, w$，便见质量集中于 $|v|$ 为 $\sqrt{t}$ 量级的区域。因此在法邻域中取

$$G(t, x, y) = (4\pi t)^{-n/2} e^{-r^2/(4t)}. \tag{16.13}$$

它的指数已经使用了真实测地距离，但体积扩张还会使它偏离热方程。

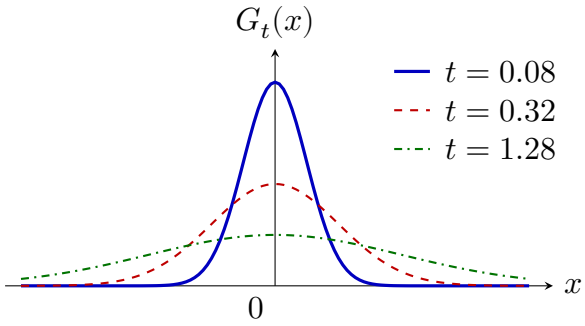


图 16-1: 一维 Euclid Gaussian 核的高度与扩散尺度

图 16-1 画出三个时刻的一维模型。时间缩小为原来的四分之一时，峰值增大为两倍，集中宽度缩小为一半，而总积分仍为一。流形上将保留这种局部尺度，并用系数修正密度与曲率造成的差别。

引理 16.2.1. 设 (M^n, g) 为非空、$n \geq 1$ 维的光滑闭黎曼流形。在 $d(x,y) < \rho$ 的统一法邻域中，令 J 和 G 分别由式(16.12)及式(16.13)定义。取 $\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$，定义作用于 x 变量的算子

$$\mathcal{T} = r\partial_r + \tfrac{1}{2} r \partial_r \log J.$$

其中 $r\partial_r$ 在法坐标中为 $v^i \partial_{v^i}$，故在对角上光滑延伸。对任意光滑的 $a(t,x,y)$，有

$$(\partial_t + \Delta_x)(Ga) = G\left(\partial_t a + \Delta_x a + t^{-1}\mathcal{T} a\right). \tag{16.14}$$

证明. Gauss 引理给出 $|\mathrm{d}_x r| = 1$。极坐标中的体积密度为 $r^{n-1} J_y(r\theta)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，所以在 $r > 0$ 处

$$\Delta r = -\frac{n-1}{r} - \partial_r \log J, \qquad \Delta(r^2) = -2n - 2r\partial_r \log J.$$

利用 $\Delta(e^h) = e^h(\Delta h - |\mathrm{d}h|^2)$，可得

$$\frac{\partial_t G}{G} = -\frac{n}{2t} + \frac{r^2}{4t^2}, \qquad \frac{\Delta_x G}{G} = \frac{n}{2t} + \frac{r\partial_r \log J}{2t} - \frac{r^2}{4t^2}.$$

两式的 t^{-2} 项及常数 t^{-1} 项抵消。再用 $\Delta(Ga) = G\Delta a + a\Delta G - 2\langle \mathrm{d}G, \mathrm{d}a\rangle$ 和 $\mathrm{d}G/G = -r\,\mathrm{d}r/(2t)$，便得结论。两边在 $r = 0$ 处均光滑，故等式也在那里成立。 □

因而主项的修正首先是一个沿径向测地线的一阶问题。二阶算子 Δ_x 将在后一阶才进入递推；这使系数能够逐个确定。

16.2.2 运输方程与系数递推

寻找形式为 $G\sum_{j=0}^{N} t^j u_j(x,y)$ 的近似解。代入式(16.14)，依次令 $t^{-1}, t^0, \dots, t^{N-1}$ 的系数为零，得到**运输方程** (transport equation)

$$\mathcal{T} u_0 = 0, \qquad (\mathcal{T} + j) u_j = -\Delta_x u_{j-1} \quad (j \geq 1), \qquad u_0(y,y) = 1. \tag{16.15}$$

最后一个条件保证对角上的质量归一化。

命题 16.2.2. 设 (M^n, g) 为非空、$n \geq 1$ 维的光滑闭黎曼流形，$\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$，$J$ 为式(16.12)的法坐标密度。在统一法邻域 $d(x,y) < \rho$ 上，式(16.15)有唯一的光滑系数列。具体地，若 $x = \exp_y v$、$z_s = \exp_y(sv)$，则

$$u_0(x,y) = J_y(v)^{-1/2}, \tag{16.16}$$

$$u_j(x,y) = -J_y(v)^{-1/2} \int_0^1 s^{j-1} J_y(sv)^{1/2} (\Delta_x u_{j-1})(z_s, y)\,\mathrm{d}s, \quad j \geq 1. \tag{16.17}$$

特别地，

$$u_0(y,y) = 1, \qquad u_j(y,y) = -\frac{1}{j}(\Delta_x u_{j-1})(y,y). \tag{16.18}$$

证明. 固定 y 和单位方向 θ。把方程乘以 $r^{j-1} J_y(r\theta)^{1/2}$，便得到

$$\partial_r\big(r^j J_y(r\theta)^{1/2} u_j(\exp_y(r\theta), y)\big) = -r^{j-1} J_y(r\theta)^{1/2} (\Delta_x u_{j-1})(\exp_y(r\theta), y).$$

当 $j=0$ 时，右边取零，归一化给出 $J^{1/2}u_0=1$。当 $j\geq 1$ 时，光滑性迫使左边括号在 $r=0$ 为零。从零积分到 r，再令积分变量为 rs，即得式(16.17)。

该积分式也证明了对角处的光滑性。若 u_{j-1} 联合光滑，其被积函数在 $(s,y,v)\in[0,1]\times\{|v|<\rho\}$ 上光滑，任意固定阶导数可移入有限区间积分，因而 u_j 联合光滑。由归纳得到全部系数。齐次方程的差解满足 $r^jJ^{1/2}w$ 沿径向恒定；$j\geq 1$ 时光滑性使该常数为零，$j=0$ 时由归一化也为零。这证明唯一性。最后令 $v=0$，利用 $\int_0^1 s^{j-1}\,\mathrm{d}s=1/j$，得到对角公式。 □

例 16.2.3. 在一个 Euclid 开片中，$J=1$，所以 $u_0=1$、$u_j=0$ 对所有 $j\geq 1$ 成立。同样的结论适用于平坦环面的充分小法邻域。它并不表示环面的全局热核只有一个 Gaussian 项；热流绕过全局闭路所产生的贡献，要由局部核之外的修正记录。

式(16.17)每次只沿唯一短测地线积分，因此系数由该线附近的度量决定。在 $v=0$ 处对该积分式求固定阶导数，右端只含 J 及上一系数的有限阶导数；逐层回代到 $u_0=J^{-1/2}$，可知对角上的有限阶系数只依赖有限阶度量导数。这里尚未断言无限级数收敛；接下来将对每个有限截断单独给出误差界。

16.2.3　截断参数核的误差

取 $\chi\in C^\infty(M\times M)$，它在 $r<\rho/3$ 时为一，在 $r>2\rho/3$ 时为零，且在法邻域中只依赖 r^2。定义**参数核** (parametrix)

$$H_N(t,x,y)=\chi(x,y)G(t,x,y)\sum_{j=0}^{N}t^j u_j(x,y),\qquad R_N=(\partial_t+\Delta_x)H_N,\tag{16.19}$$

并在法邻域外取零。截断使它成为全局光滑核；代价是截断变化的环带上产生附加误差。

引理 16.2.4. 设 (M^n,g) 为非空、$n\geq 1$ 维的光滑闭黎曼流形，$\Delta=-\operatorname{div}\operatorname{grad}$。固定整数 $N\geq 0$，按式(16.19)取参数核 H_N 及残差 R_N。在任意固定的有限坐标覆盖及其相对紧小片上，对多重指标 α,β 和整数 $\ell\geq 0$，存在常数 $C,c>0$，使 $0<t\leq 1$ 时

$$|\partial_x^\alpha\partial_y^\beta\partial_t^\ell H_N|\leq Ct^{-n/2-(|\alpha|+|\beta|)/2-\ell}e^{-r^2/(ct)},\tag{16.20}$$

$$|\partial_x^\alpha\partial_y^\beta\partial_t^\ell R_N|\leq Ct^{N-n/2-(|\alpha|+|\beta|)/2-\ell}e^{-r^2/(ct)}.\tag{16.21}$$

右端只需在核的支集附近解释；支集外左端为零。对核 A 记

$$\|A\|_{\mathrm{int}}=\max\left\{\sup_x\int_M|A(x,y)|\,\mu_g(y),\sup_y\int_M|A(x,y)|\,\mu_g(x)\right\}.$$

则

$$\|H_N(t)\|_{\mathrm{int}}\leq C,\qquad \|R_N(t)\|_{\mathrm{int}}\leq Ct^N.\tag{16.22}$$

对每个整数 $m\geq 0$，还成立

$$\sup_y\|\partial_y^\beta R_N(t,\cdot,y)\|_{H^m(M)}\leq Ct^{N-n/4-(m+|\beta|)/2}.\tag{16.23}$$

证明. 运输方程给出确切公式

$$R_N = \chi G t^N \Delta_x u_N + (\Delta_x \chi) G \sum_{j=0}^{N} t^j u_j - 2 \left\langle \mathrm{d}_x \chi, \mathrm{d}_x \left(G \sum_{j=0}^{N} t^j u_j \right) \right\rangle . \tag{16.24}$$

先考察第一项。r^2 联合光滑，在对角上二阶消失，故其一次导数为 $O(r)$，二阶及以上的固定阶导数一致有界。对 $e^{-r^2/(4t)}$ 求一次空间导数，增加的因子为 $O(r/t)$；求高阶导数得到这种因子及 $O(t^{-1})$ 的有限乘积。把 $r/\sqrt{t}$ 的任意固定幂吸收到略弱的 Gaussian 中，即

$$s^a e^{-s^2/4} \le C_a e^{-s^2/8} \quad (s \ge 0),$$

便知每一空间导数至多损失 $t^{-1/2}$。一次时间导数至多损失 t^{-1}。系数及其固定阶导数在截断支集上一致有界，因此得到所需估计。

式(16.24)的后两项支集满足 $r \ge \rho/3$。在那里，对于任意 $A, B > 0$，均有 $t^{-A} e^{-\rho^2/(Bt)} = O(t^L)$，其中 L 可任意指定。这由令 $s = 1/t$ 后指数压过多项式直接得到。留出一部分 Gaussian 衰减，便能吸收截断项产生的全部负幂并补足 t^N。同一计算给出 H_N 的导数估计。

法坐标中的 J 在所用紧集上有一致上下界，故缩放 $v = \sqrt{t}\, w$ 给出

$$\sup_{y} \int_{r<\rho} e^{-r^2/(ct)} \, \mu_g(x) \le C_c t^{n/2},$$

交换 x, y 后同样成立。积分点态界便得式(16.22)。将残差的空间导数界平方后积分、开平方，得到 L^2 因子 $t^{n/4}$；再把 x 变量中不超过 m 阶的导数相加，便得式(16.23)。有限覆盖及光滑截断只改变常数。 □

引理 16.2.5. *设 (M^n, g) 为非空、$n \ge 1$ 维的光滑闭黎曼流形。对任意整数 $N \ge 0$，式(16.19)的核 $H_N(t)$ 在 $0 < t \le 1$ 时定义 $L^2(M)$ 上一致有界的算子。若 $f \in C^0(M)$，则 $t \downarrow 0$ 时 $H_N(t) f \to f$ 一致；若 $f \in L^2(M)$，则此收敛在 L^2 中成立。*

证明. 对任意核 A，两次使用积分估计得到

$$|Af(x)|^2 \le \left(\int |A(x,y)| \, \mu_g(y) \right) \left(\int |A(x,y)| |f(y)|^2 \, \mu_g(y) \right), \quad \|Af\|_2 \le \|A\|_{\mathrm{int}} \|f\|_2 .$$

因此上一引理给出算子的一致有界性。

对连续 f，在以 x 为中心的法坐标 $y = \exp_x w$ 中作 $w = \sqrt{t}\, z$。被积的光滑系数在 $w = 0$ 的值为 $u_0(x,x) J_x(0) = 1$。在任意固定的小球内，它与 $f(y)$ 相乘后一致接近 $f(x)$；小球外的 Gaussian 积分一致趋零。Euclid Gaussian 总质量为一，所以零阶项趋于 $f(x)$，且由紧性收敛一致。其余项含 t^j、$j \ge 1$，积分范数为 $O(t^j)$，因而趋零。最后用光滑函数在 L^2 中的稠密性及已证的一致算子界，得到一般初值的强收敛。 □

16.2.4 Volterra 修正及余项控制

对于两个随时间变化的核，定义只积分过去时间的卷积

$$(A * B)(t, x, y) = \int_0^t \int_M A(t - s, x, z) B(s, z, y) \, \mu_g(z) \, \mathrm{d}s. \tag{16.25}$$

这样的积分称为 **Volterra 卷积** (Volterra convolution)。[1]在以下绝对收敛的范围内，Fubini 定理给出结合律。若 R_N 是 H_N 的误差，就希望找 Φ_N 满足

$$\Phi_N + R_N + R_N * \Phi_N = 0.$$

逐次代入给出候选级数 $-R_N + R_N * R_N - \cdots$。其收敛来自时间单纯形的阶乘，而不要求 $R_N(t)$ 在每个时刻的算子范数都小于一。

引理 16.2.6. 设 (M^n, g) 为非空、$n \geq 1$ 维的光滑闭黎曼流形。固定整数 $N > n/2$，令 $R = R_N$ 为式(16.19)中非负标量 Laplace 算子的残差，按式(16.25)定义 $R^{*1} = R$、$R^{*(k+1)} = R * R^{*k}$。对 $0 < t \leq 1$，有

$$\|R^{*k}(t)\|_{\mathrm{int}} \leq \frac{C^k (N!)^k}{(k(N+1)-1)!}\, t^{k(N+1)-1}, \tag{16.26}$$

$$\|R^{*k}(t)\|_{\infty} \leq \frac{k^{n/2} C^k (N!)^k}{(k(N+1)-1)!}\, t^{k(N+1)-1-n/2}. \tag{16.27}$$

因此

$$\Phi_N = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k R_N^{*k} \tag{16.28}$$

在 $[0,1] \times M \times M$ 上一致收敛为连续核，在 $t = 0$ 取零，并且

$$\Phi_N + R_N + R_N * \Phi_N = 0, \quad \|\Phi_N(t)\|_{\mathrm{int}} \leq C t^N, \quad \|\Phi_N(t)\|_{\infty} \leq C t^{N - n/2}. \tag{16.29}$$

证明. 把 k 重卷积写成时间单纯形 $\tau_i > 0$、$\sum_i \tau_i = t$ 上的积分。对每个固定时间组，空间核复合的积分范数不超过各因子积分范数之积，因此不超过 $C^k \prod_i \tau_i^N$。反复使用

$$\int_0^t (t-s)^a s^b \, \mathrm{d}s = \frac{a!\,b!}{(a+b+1)!}\, t^{a+b+1} \quad (a, b \text{ 为非负整数})$$

便得式(16.26)；这个一维公式可由分部积分对 a 归纳证明。

为估计点态值，在每个时间组中选最大的 τ_j，于是 $\tau_j \geq t/k$。将第 j 个核用点态界 $C \tau_j^{N-n/2}$ 控制，其前面的核依次用行积分界，后面的核依次用列积分界，所得空间积分至多为

$$C^k \tau_j^{-n/2} \prod_i \tau_i^N \leq C^k (k/t)^{n/2} \prod_i \tau_i^N.$$

再积分同一个时间单纯形即得第二个估计。这一步同时用到了行、列两种积分界。

阶乘分母使两个级数在 $0 < t \leq 1$ 上绝对收敛；提取首项的 t^N 或 $t^{N-n/2}$ 后，余下级数仍一致有界。R_N 因 $N > n/2$ 连续延伸为零，有限重卷积也连续；上述一致收敛遂给出 Φ_N 的连续性。利用积分界交换求和与卷积，相邻各项抵消，得到第一条恒等式。 $\square$

[1]Samuel Giuseppe Vito Volterra（1860–1940），意大利数学家，研究积分方程、泛函分析及数学物理；其积分方程方法将逐次代入与连续变量中的极限联系起来。

命题 16.2.7. 设 (M^n, g) 为非空、$n \geq 1$ 维的光滑闭黎曼流形，$\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$。对任意整数 $N > n/2$，取式(16.19)的参数核 H_N 及式(16.28)的核 Φ_N，令

$$\widetilde{K}_N = H_N + H_N * \Phi_N. \tag{16.30}$$

它在 $(0,1] \times M \times M$ 上连续，满足分布方程 $(\partial_t + \Delta_x)\widetilde{K}_N = 0$，并且

$$\|\widetilde{K}_N(t) - H_N(t)\|_{\infty} \leq C t^{N+1-n/2}, \qquad \|\widetilde{K}_N(t) - H_N(t)\|_{\mathrm{int}} \leq C t^{N+1}. \tag{16.31}$$

对任意 $f \in L^2(M)$，$\widetilde{K}_N(t) f$ 连续延伸到 $t = 0$，其 L^2 初值为 f。

证明. 积分范数估计直接来自 $\int_0^t \|H_N(t-s)\|_{\mathrm{int}} \|\Phi_N(s)\|_{\mathrm{int}}\, \mathrm{d}s \leq C t^{N+1}$。点态估计把积分分成 $s \leq t/2$ 和 $s \geq t/2$。在第一段，用 $H_N(t-s)$ 的上确界和 $\Phi_N(s)$ 的列积分界；在第二段，用 $H_N(t-s)$ 的行积分界和 $\Phi_N(s)$ 的上确界。于是

$$|H_N * \Phi_N| \leq C \int_0^{t/2} (t-s)^{-n/2} s^N \,\mathrm{d}s + C \int_{t/2}^{t} s^{N-n/2} \,\mathrm{d}s \leq C t^{N+1-n/2}.$$

在固定的正时间附近，避开两个积分端点后被积核连续且有界；接近 $s = 0$ 的部分由上述界控制，接近 $s = t$ 的长度为 ε 的部分由 H_N 的行积分界控制为 $C\varepsilon$。先截去端点，再让 $\varepsilon \downarrow 0$，证明卷积连续。相同论证与积分范数界也给出作用于 L^2 后的正时间连续性，初值则由引理 16.2.5 得到。

为了验证方程，将 H_N, R_N 在负时间延为零。对任意光滑紧支集的双变量时空测试函数 $\psi(t,x,y)$，沿法坐标作与初值引理相同的缩放，可得

$$\int_{M\times M} H_N(\varepsilon, x, y)\psi(\varepsilon, x, y)\, \mu_g(x)\mu_g(y) \longrightarrow \int_M \psi(0,x,x)\, \mu_g(x).$$

具体说，在对角附近令 $y = \exp_x(\sqrt{\varepsilon}\, v)$，光滑系数一致趋于 $\psi(0,x,x)$，外部尾项由 Gaussian 控制；高阶项含正幂 ε^j，因而消失。于是以 ψ 配对，在 $t \geq \varepsilon$ 上对时间分部积分，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到

$$(\partial_t + \Delta_x) H_N = \delta_0(t) I + R_N$$

的核分布恒等式。这里 I 的核是对角上的单位分布；残差在零附近可积，所以取极限合法。再与 Φ_N 卷积，Fubini 定理和前述绝对积分界给出

$$(\partial_t + \Delta_x)(H_N * \Phi_N) = \Phi_N + R_N * \Phi_N.$$

这也可先让测试函数避开时间端点，再按同样估计取极限。因此 $t > 0$ 时，$\widetilde{K}_N$ 的残差为 $R_N + \Phi_N + R_N * \Phi_N = 0$。整个计算在分布意义下进行，未对零时间处奇异的 Gaussian 核直接求导后交换积分。 □

16.2.5 局部构造与谱核的一致性

现在已有一个满足正确方程和初值的连续核。对 $f \in L^2(M)$，定理 16.1.3 的唯一性立即给出

$$\widetilde{K}_N(t) f = T_t f \qquad (0 < t \leq 1).$$

两侧的连续积分核必相同：固定 x 后，核之差与所有 L^2 函数积分为零，取该行之差的复共轭作测试即可。因此 $\widetilde{K}_N = K$，其中 K 是上一节的谱核。这同时证明了它不依赖所选截断函数或足够大的 N，并且在正时间联合光滑。

下一定理给出全部有限阶导数的误差。其证明先取比目标阶数更高的截断，得到一个很小的光滑误差，然后把多取的有限项减回去。这样可以分别控制零时间的可积性和最终余项的精确阶数。

定理 16.2.8. 设 (M^n, g) 为非空、$n \geq 1$ 维的光滑闭黎曼流形，K 是非负算子 $\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$ 的热核。取上述法邻域、截断函数及运输系数。对每个整数 $N \geq 0$，有

$$K(t,x,y) = \chi(x,y)(4\pi t)^{-n/2} e^{-r^2/(4t)} \sum_{j=0}^{N} t^j u_j(x,y) + E_N(t,x,y). \tag{16.32}$$

对任意固定的多重指标 α, β 和整数 $\ell \geq 0$，在有限坐标覆盖的相对紧小片上存在一致常数，使

$$|\partial_x^\alpha \partial_y^\beta \partial_t^\ell E_N(t,x,y)| \leq C t^{N+1-n/2-(|\alpha|+|\beta|)/2-\ell}, \qquad 0 < t \leq 1. \tag{16.33}$$

特别地，以下对角余项对 $x \in M$ 一致：

$$K(t,x,x) = (4\pi t)^{-n/2} \sum_{j=0}^{N} t^j u_j(x,x) + O(t^{N+1-n/2}). \tag{16.34}$$

证明. 先说明高阶残差如何控制误差。由定理 13.3.6，对每个偶数 $m = 2q$，算子 T_t 在 H^m 上一致有界，$0 \leq t \leq 1$：在等价的谱范数中，它只把各系数乘以 $e^{-t\lambda_j} \leq 1$。

若整数 L 足够大，使式(16.23)的右端在零附近可积，则令

$$W_L(t,\cdot,y) = -\int_0^t T_{t-s} R_L(s,\cdot,y)\, \mathrm{d}s. \tag{16.35}$$

这是 H^m 中的积分，且初值为零。为核对方程，将被积函数投到特征函数 ϕ_j 上，所得系数为

$$-\int_0^t e^{-(t-s)\lambda_j} (R_L(s,\cdot,y), \phi_j)\, \mathrm{d}s.$$

该系数满足导数加 λ_j 倍自身等于残差系数的负值。有限谱和满足非齐次方程，利用 $L^1((0,1); H^m)$ 的残差控制，取极限即得 $(\partial_t + \Delta) W_L = -R_L$ 的分布等式。

取 $L > n/2$。已经证明的式(16.31)说明 $E_L = K - H_L$ 对每个固定 y 在 $t = 0$ 有零 L^2 初值；它满足同一非齐次方程。因此 $E_L - W_L$ 是零初值的 L^2 连续齐次分布解，唯一性给出 $E_L = W_L$。对 y 求固定阶导数也可以移入式(16.35)，因为相应的 H^m 范数有统一可积上界。于是

$$\sup_y \|\partial_y^\beta E_L(t,\cdot,y)\|_{H^m} \leq C t^{L+1-n/4-(m+|\beta|)/2}. \tag{16.36}$$

现在固定 N, α, β, ℓ。选择偶数 $m > |\alpha| + 2\ell + n/2$，再选择整数

$$L \geq N + m + |\beta| + 2\ell + n + 2.$$

这些选择保证以上积分可积，也保证式(16.36)的指数不小于目标指数 $N+1-n/2-(|\alpha|+|\beta|)/2-\ell$。由高阶 Sobolev 嵌入，它控制 E_L 的 x 变量中不超过 $|\alpha|+2\ell$ 阶的导数。时间导数用已经成立的方程递推：

$$\partial_t^{\ell} E_L = (-\Delta)^{\ell} E_L - \sum_{j=0}^{\ell-1} (-\Delta)^{\ell-1-j} \partial_t^{j} R_L \qquad (\ell \geq 1).$$

第一项由刚才的 Sobolev 界控制。对求和项使用式(16.21)，其空间阶数为 $|\alpha|+2(\ell-1-j)$，时间阶数为 j，故指数至少为 $L+1-n/2-(|\alpha|+|\beta|)/2-\ell$，也足够。这里全在正时间的光滑函数上运算。

最后写

$$E_N = E_L + (H_L - H_N) = E_L + \chi G \sum_{j=N+1}^{L} t^j u_j.$$

有限和的每项经同样的 Gaussian 导数估计，恰好满足式(16.33)。合并两部分即得结论。对角上 $\chi = 1$、$r = 0$，令 $\alpha = \beta = \ell = 0$ 得最后一式。 □

这一展开是逐个 N 的渐近断言，不需要 $\sum_{j\geq 0} t^j u_j$ 收敛。离开对角的任意固定邻域，显式 Gaussian 项连同所有固定阶导数均小于任意幂；再任意提高 N，可知真正热核在该区域也具有同样的任意幂衰减。对角系数则保存了短时仍然可见的几何信息。

后续的 Hodge 与 Dirac 问题需要丛值版本。下面把新增的几何步骤写出；时间卷积与余项估计仍是已经证明的有限维范数估计。

命题 16.2.9. *设 (M^n, g) 为非空、$n \geq 1$ 维的光滑闭黎曼流形，$E \to M$ 为正秩光滑 Hermitian 丛，∇ 为相容联络，V 为光滑自伴丛自同态。假设 $P = \nabla^{*}\nabla + V$ 非负。令 $\tau(x,y) : E_y \to E_x$ 为沿唯一短径向测地线的平行移动，则 P 的热核有式(16.32)及式(16.33)的丛值版本，其中乘积解释为纤维映射复合，导数在有限光滑平凡化中计算。其系数满足*

$$u_0^E(x,y) = J(x,y)^{-1/2}\tau(x,y), \tag{16.37}$$

$$\left(r\nabla_{\partial_r} + \tfrac{r}{2}\partial_r \log J + j\right) u_j^E = -P_x u_{j-1}^E \qquad (j \geq 1), \tag{16.38}$$

$$u_1^E(y,y) = u_1(y,y) I_{E_y} - V(y). \tag{16.39}$$

这里 u_1 是同一度量的标量系数。

证明. 对标量 G 与丛值 a，相容联络的乘法公式为

$$P(Ga) = GPa + (\Delta G)a - 2\nabla_{\operatorname{grad} G} a.$$

所以 Gaussian 计算只需把径向普通导数换为协变导数。由于 $\nabla_{\partial_r}\tau = 0$，零阶运输方程给出所述 u_0^E。令 $x = \exp_y v$、$z_s = \exp_y(sv)$，高阶解具体为

$$u_j^E(x,y) = -J(x,y)^{-1/2}\tau(x,y) \int_0^1 s^{j-1} J(z_s,y)^{1/2} \tau(z_s,y)^{-1} (P_x u_{j-1}^E)(z_s,y)\, \mathrm{d}s.$$

平行移动对端点光滑依赖，所以此式给出联合光滑的系数；径向常微分方程和对角正则性再次给出唯一性。固定有限平凡化，矩阵的算子范数满足 $\|AB\| \le \|A\|\|B\|$，且纤维秩有限。因此残差估计、行列积分界、时间单纯形估计与收敛级数逐项成立。上一节的丛值谱核具有同一 L^2 连续分布解唯一性；第十三章的丛值谱范数又给出 H^{2q} 上的一致有界性。因此识别及高阶余项证明的每一步均适用。

最后核算 u_1^E。固定 y，从 E_y 的正交标架作径向平行移动。在所得标架中，τ 的矩阵为常值 I，联络矩阵 $A_i(v)$ 满足 $v^i A_i(v) = 0$。一次微分后在 $v = 0$ 取值，得 $A_i(0) = 0$；二次微分给出 $\partial_i A_j(0) + \partial_j A_i(0) = 0$，特别有 $\sum_i \partial_i A_i(0) = 0$。法坐标在中心的 Christoffel 符号也为零，故 $(\nabla^* \nabla \tau)(y, y) = 0$。又因 $\mathrm{d}_x J(y, y) = 0$，乘法公式给出

$$(P_x u_0^E)(y, y) = (\Delta_x J^{-1/2})(y, y) I + V(y).$$

在一阶运输方程的对角上取值，再与标量公式(16.18)比较，即得式(16.39)。 □

下一节的命题 16.3.1 将由法坐标体积密度算出 $u_1(x, x) = \mathrm{Scal}(x)/6$。因此丛值一阶系数为 $\mathrm{Scal}(x) I/6 - V(x)$：度量的体积扩张与算子的零阶势分别贡献这两个项。

16.3　热迹和谱渐近

短时间内，热核主要集中在距离约为 $\sqrt{t}$ 的邻域。上一节把这种集中写成 Gaussian 因子与光滑系数的乘积；现在沿对角积分，就能把局部度量信息转成全体特征值的共同约束。体积决定热迹的首项，标量曲率的积分决定下一项。要进一步知道某个阈值以下有多少特征值，还须从指数加权的和中恢复没有平滑的计数函数。

本节设 (M, g) 是非空的 n 维光滑闭黎曼流形，$n \ge 1$，不要求连通或定向。沿用 $\Delta = -\operatorname{div} \nabla$、黎曼体积密度 μ_g，以及式(16.1)中从 $j = 0$ 开始、按重数排列且包含全部零模的特征值 λ_j。局部系数仍记为 $u_j(x, y)$，其中 Laplace 算子作用于第一个变量。

16.3.1　对角系数与体积、标量曲率

固定 $y \in M$，在以 y 为中心的正交法坐标中写

$$x = \exp_y(v), \qquad r = |v|, \qquad \exp_y^* \mu_g = J_y(v)\, \mathrm{d}v.$$

这里 $J_y(0) = 1$。体积密度 J_y 描述指数映射对体积的改变，而热核的主振幅正好补偿其中一半的改变。

命题 16.3.1. 设 (M, g) 是非空的 $n \ge 1$ 维光滑闭黎曼流形，$\Delta = -\operatorname{div} \nabla$，$u_j(x, y)$ 是由上一节运输方程构造的标量热核局部系数。在对角的充分小邻域内，首系数为

$$u_0(\exp_y(v), y) = J_y(v)^{-1/2}. \tag{16.40}$$

前两个对角系数满足

$$u_0(y, y) = 1, \qquad u_1(y, y) = \frac{1}{6} \mathrm{Scal}_g(y). \tag{16.41}$$

证明. 上一节的运输方程为

$$\left(r\partial_r + \frac{r}{2}\partial_r \log J_y\right) u_0 = 0, \qquad u_0(y,y) = 1,$$

以及对 $j \geq 1$,

$$\left(r\partial_r + j + \frac{r}{2}\partial_r \log J_y\right) u_j = -\Delta_x u_{j-1}.$$

在每条径向测地线上，第一个方程等价于 $\partial_r(J_y^{1/2} u_0) = 0$。用 $r = 0$ 时的值确定常数，得到式(16.40)。

由命题 3.3.6 的法坐标展开，

$$J_y(v) = 1 - \frac{1}{6}\operatorname{Ric}_{ab}(y) v^a v^b + O(|v|^3),$$

所以

$$u_0(\exp_y(v), y) = 1 + \frac{1}{12}\operatorname{Ric}_{ab}(y) v^a v^b + O(|v|^3).$$

这些是光滑函数的 Taylor 展开；余项的二阶导数在原点为零，因此二阶导数由显示出的二次项确定。在法坐标中心 $g_{ab} = \delta_{ab}$、$\partial_c g_{ab} = 0$，故

$$\Delta_x u_0(x,y)\big|_{x=y} = -\sum_a \partial_{v^a}^2 \left(1 + \frac{1}{12}\operatorname{Ric}_{bc}(y) v^b v^c\right)\Big|_{v=0} = -\frac{1}{6}\sum_a \operatorname{Ric}_{aa}(y).$$

最后在 $j = 1$ 的运输方程中令 $v = 0$。径向向量场 $r\partial_r = \sum_a v^a \partial_{v^a}$ 在原点消失，且 $r\partial_r \log J_y$ 也在那里为零，得到 $u_1(y,y) = -\Delta_x u_0(y,y) = \operatorname{Scal}_g(y)/6$。 □

这一计算同时检查了符号与常数：正标量曲率使 $u_1(x,x)$ 为正。其来源是法坐标体积密度中的负二次项，经负半次幂变号，再经非负号约定的 Laplace 算子变号，最后运输方程右侧还带一个负号。局部递推与对角系数的标准处理可参见 [7, 第 2 章，2.5–2.6 节]。

例 16.3.2. 若度量的截面曲率恒为 κ，则 $\operatorname{Ric} = (n-1)\kappa g$，从而 $u_1(x,x) = n(n-1)\kappa/6$。半径为 R 的圆球面上这个值为 $n(n-1)/(6R^2)$。平坦度量则有更强的局部结论：在充分小的平坦坐标中 $J_y = 1$，故 $u_0 = 1$；由运输方程及其光滑解的唯一性，逐次得到 $u_j = 0$ $(j \geq 1)$。这说明平坦闭流形上所有更高的局部幂次系数均为零，尽管热核仍受到全局几何的影响。

16.3.2 积分余项与热迹展开

由命题 16.1.7，**热迹** (heat trace)有两个相等的表达式：

$$Z(t) = \operatorname{Tr}(e^{-t\Delta}) = \sum_{j=0}^{\infty} e^{-t\lambda_j} = \int_M K(t,x,x)\,\mu_g(x).$$

谱表达式只含特征值；积分表达式允许使用局部构造。连接两者时，关键是上一节的余项对整个对角一致。

定理 16.3.3. 设 (M,g) 为非空的 $n\geq 1$ 维光滑闭黎曼流形。定义

$$a_\ell(g)=\int_M u_\ell(x,x)\,\mu_g(x),\qquad \ell=0,1,\dots.$$

对每个整数 $N\geq 0$，当 $t\downarrow 0$ 时有

$$Z(t)=(4\pi t)^{-n/2}\left(\sum_{\ell=0}^{N}a_\ell(g)t^\ell+O(t^{N+1})\right). \tag{16.42}$$

其中

$$a_0(g)=\operatorname{Vol}_g(M),\qquad a_1(g)=\frac{1}{6}\int_M \operatorname{Scal}_g\,\mu_g. \tag{16.43}$$

证明. 定理 16.2.8 的截断函数在对角附近恒为一，Gaussian 因子在 $x=y$ 时也为一。因此存在 $C_N,t_N>0$，使对所有 $x\in M$ 和 $0<t\leq t_N$，

$$\left|K(t,x,x)-(4\pi t)^{-n/2}\sum_{\ell=0}^{N}t^\ell u_\ell(x,x)\right|\leq C_N t^{N+1-n/2}.$$

在 M 上积分，误差的绝对值不超过 $C_N\operatorname{Vol}_g(M)t^{N+1-n/2}$。再用热核迹公式，即得式(16.42)。前两个系数由命题 16.3.1 直接积分得到。 □

式(16.42)是一项一项提高精度的渐近展开。它表示每次固定 N 后都有相应的误差估计，并不要求无穷级数 $\sum_\ell a_\ell t^\ell$ 收敛。若 M 有多个连通分支，热迹及每个 a_ℓ 都按分支相加。

全展开使用包含零特征值的热迹 $Z(t)$。设零特征值重数为 m_0，则仅对正特征值求和得到 $Z(t)-m_0$。这个有界差不影响 $t^{-n/2}$ 的首项，却不能在讨论完整展开时省略；当 n 为偶数时，它正好改变常数次幂的系数。

为了从热迹读出计数，定义正离散测度和**谱计数函数** (spectral counting function)

$$\nu=\sum_{j=0}^{\infty}\delta_{\lambda_j},\qquad N(\Lambda)=\nu([0,\Lambda])=\#\{j\geq 0:\lambda_j\leq\Lambda\},\qquad \Lambda\geq 0. \tag{16.44}$$

每个特征值的重数由重复的点质量体现；在每个有界区间内只有有限个这样的点质量。于是

$$Z(t)=\int_{[0,\infty)}e^{-t\lambda}\,\mathrm{d}\nu(\lambda).$$

指数权把不连续的阶梯函数平滑为 $Z(t)$。下面证明，正性足以把热迹的首项转换成计数函数的首项。

16.3.3　正测度的 Tauber 引理

从变换的渐近行为恢复原对象的渐近行为，称为 Tauber 型问题。[2]下面的 **Tauber 引理** (Tauberian lemma)只要求测度非负，适用于刚才的离散谱测度。证明中将正半

[2]Alfred Tauber（1866–1942），长期在维也纳任教的数学家，研究分析学、级数与函数论。

轴缩放后变成紧区间，再用多项式逼近恢复一个区间的质量；所需逼近也在证明中给出。

引理 16.3.4. *设 ν 是 $[0,\infty)$ 上的非负局部有限 Borel 测度，并且*

$$F(t)=\int_{[0,\infty)} e^{-t\lambda}\,\mathrm{d}\nu(\lambda)<\infty \qquad (t>0).$$

若存在 $A>0,\alpha>0$，使 $t^{\alpha}F(t)\to A$ $(t\downarrow 0)$，则

$$\lim_{R\to\infty} R^{-\alpha}\nu([0,R])=\frac{A}{\Gamma(\alpha+1)}. \tag{16.45}$$

这里 $\Gamma(s)=\int_0^{\infty} e^{-x}x^{s-1}\,\mathrm{d}x$ $(s>0)$。

证明. 先说明极限测度应是什么。定义缩放测度

$$\nu_R(B)=R^{-\alpha}\nu(RB)\quad (B\subset[0,\infty)\text{ 为 Borel 集}).$$

对每个固定 $s>0$，有

$$\int e^{-sx}\,\mathrm{d}\nu_R(x)=R^{-\alpha}F(s/R)\longrightarrow As^{-\alpha}. \tag{16.46}$$

而密度测度

$$\mathrm{d}\nu_\infty(x)=\frac{A}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}\,\mathrm{d}x$$

具有同一 Laplace 变换 $As^{-\alpha}$：在积分中作代换 $z=sx$ 即得。Gamma 积分在零点因 $\alpha>0$ 可积，在无穷远因指数衰减可积。分部积分还给出 $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$。

这些测度在整个正半轴上的总质量可能无穷，所以先乘一个指数权。对 $f\in C([0,1])$，用

$$\int_{[0,1]} f(y)\,\mathrm{d}\rho_R(y)=\int_{[0,\infty)} f(e^{-x})e^{-x}\,\mathrm{d}\nu_R(x) \tag{16.47}$$

定义有限正测度 ρ_R；这是测度 $e^{-x}\mathrm{d}\nu_R$ 在映射 $x\mapsto e^{-x}$ 下的推前，在 $y=0$ 处赋质量零。用 ν_∞ 同样定义 ρ_∞。式(16.46)说明，对每个整数 $k\ge 0$，

$$\int y^k\,\mathrm{d}\rho_R\longrightarrow A(k+1)^{-\alpha}=\int y^k\,\mathrm{d}\rho_\infty.$$

尤其 $\rho_R([0,1])\to A$，这些总质量在 R 充分大时一致有界。有限线性组合立即给出任意多项式的积分收敛。

现在把多项式换成连续函数。对实连续函数 f，令

$$P_m f(y)=\sum_{k=0}^{m} f(k/m)\binom{m}{k}y^k(1-y)^{m-k}.$$

权 $p_{m,k}(y)=\binom{m}{k}y^k(1-y)^{m-k}$ 非负，和为一。由二项式恒等式及其一、二阶导数，

$$\sum_k (k/m)p_{m,k}=y,\qquad \sum_k (k/m-y)^2p_{m,k}=\frac{y(1-y)}{m}\le\frac{1}{4m}.$$

设 $\omega_f(\delta)=\sup_{|z-y|\le\delta}|f(z)-f(y)|$。把和分成 $|k/m-y|\le\delta$ 与其补集，第二部分的权之和不超过 $1/(4m\delta^2)$，于是

$$\|P_m f-f\|_\infty\le\omega_f(\delta)+\frac{2\|f\|_\infty}{4m\delta^2}.$$

先令 $m\to\infty$，再令 $\delta\downarrow0$，一致连续性给出一致逼近。若 f 为复值，对实部、虚部分别应用即可。利用总质量的一致有界性，对任意逼近多项式 p 有

$$\left|\int f\,\mathrm{d}\rho_R-\int f\,\mathrm{d}\rho_\infty\right|\le\left|\int p\,\mathrm{d}\rho_R-\int p\,\mathrm{d}\rho_\infty\right|+\|f-p\|_\infty(\rho_R([0,1])+\rho_\infty([0,1])).$$

先令 $R\to\infty$，再提高逼近精度，得到对所有 $f\in C([0,1])$ 的积分收敛。

最后恢复需要的区间质量。记 $a=e^{-1}$，并定义

$$h(y)=\begin{cases}0, & 0\le y<a,\\ y^{-1}, & a\le y\le1.\end{cases}$$

由式(16.47)，$\int h\,\mathrm{d}\rho_R=\nu_R([0,1])$。函数 h 在 a 处不连续，因此再做一次上下逼近。取 $0<\delta<a/2$，令 χ_- 在 $[0,a]$ 为零，在 $[a,a+\delta]$ 线性上升到一，此后恒为一；令 χ_+ 在 $[0,a-\delta]$ 为零，在 $[a-\delta,a]$ 线性上升到一，此后恒为一。定义连续函数 $h_\pm(y)=\chi_\pm(y)/y$，并令其在 $y=0$ 为零。于是

$$h_-\le h\le h_+,\qquad 0\le h_+-h_-\le\frac{\mathbf{1}_{[a-\delta,a+\delta]}}{a-\delta}.$$

正测度允许保留这个积分不等式。对两端先令 $R\to\infty$，再令 $\delta\downarrow0$。ρ_∞ 在 a 处没有原子，因为 ν_∞ 有密度且 a 的原像仅为 $x=1$。故上下极限相同，得到

$$\nu_R([0,1])\longrightarrow\nu_\infty([0,1])=\frac{A}{\Gamma(\alpha)}\int_0^1 x^{\alpha-1}\,\mathrm{d}x=\frac{A}{\Gamma(\alpha+1)}.$$

这就是式(16.45)。 □

这里的正性有两个具体用途：总质量控制连续函数的逼近误差，函数的上下界控制区间质量。该证明只给出首项极限，没有从热迹余项中自动产生计数函数的余项。特别是，计数函数在重特征值处会跳跃，这些跳跃在热迹中已被指数权平滑。

16.3.4　Weyl 律与特征值增长

记 ω_n 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的欧氏体积。热迹首项与刚才的引理给出 **Weyl 律** (Weyl law)，其常数取决于我们对 Laplace 算子、频率及计数重数的约定。

定理 16.3.5. *设 (M,g) 为非空的 $n\ge1$ 维光滑闭黎曼流形，λ_j 是非负函数 Laplace 算子的特征值，按重数排列并包含零模。则*

$$N(\Lambda)\sim\frac{\omega_n\,\mathrm{Vol}_g(M)}{(2\pi)^n}\Lambda^{n/2}\qquad(\Lambda\to\infty).\tag{16.48}$$

证明. 由热迹展开，

$$t^{n/2}Z(t) \longrightarrow (4\pi)^{-n/2}\operatorname{Vol}_g(M).$$

对式(16.44)的正测度应用引理 16.3.4，取 $\alpha = n/2$、$A = (4\pi)^{-n/2}\operatorname{Vol}_g(M)$，得到

$$N(\Lambda) \sim \frac{\operatorname{Vol}_g(M)}{(4\pi)^{n/2}\Gamma(n/2+1)}\Lambda^{n/2}.$$

为核对另一种常数写法，欧氏 Gaussian 积分先由二维极坐标算得 $(\int_{\mathbb{R}} e^{-s^2}\,\mathrm{d}s)^2 = \pi$，再逐坐标积分得 $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2}\,\mathrm{d}x = \pi^{n/2}$。另一方面，径向积分给出

$$\pi^{n/2} = n\omega_n \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1}\,\mathrm{d}r = \omega_n \Gamma(n/2+1).$$

因此两个常数确实相等，得到式(16.48)。 □

若改为计算频率 $\sqrt{\lambda_j} \le R$ 的个数，就应把 $\Lambda = R^2$ 代入，增长次幂成为 R^n。若删去全部零模，计数只减少有限的 m_0，首项保持不变。两种改变应分别处理，不能把特征值与其平方根的增长率混在一起。

推论 16.3.6. *在定理 16.3.5 的假设下，按本章的编号约定，*

$$\lambda_j \sim 4\pi^2 \left(\frac{j}{\omega_n \operatorname{Vol}_g(M)} \right)^{2/n} \qquad (j \to \infty). \tag{16.49}$$

证明. 写 $C = \omega_n \operatorname{Vol}_g(M)/(2\pi)^n > 0$，$\alpha = n/2$。给定 $0 < \varepsilon < C$，充分大的 Λ 满足

$$(C-\varepsilon)\Lambda^{\alpha} \le N(\Lambda) \le (C+\varepsilon)\Lambda^{\alpha}.$$

因为 $\lambda_j \to \infty$，对充分大的 j 可在 $\Lambda = \lambda_j$ 使用右侧不等式。即使 λ_j 有重数，仍有 $j+1 \le N(\lambda_j)$，从而

$$\lambda_j \ge \left(\frac{j+1}{C+\varepsilon} \right)^{1/\alpha}.$$

再取 $\Lambda = ((j+1)/(C-\varepsilon))^{1/\alpha}$，左侧不等式给出 $N(\Lambda) \ge j+1$，所以 $\lambda_j \le \Lambda$。合起来，

$$\left(\frac{j+1}{C+\varepsilon} \right)^{1/\alpha} \le \lambda_j \le \left(\frac{j+1}{C-\varepsilon} \right)^{1/\alpha}.$$

先令 $j \to \infty$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，便有 $\lambda_j \sim (j/C)^{1/\alpha}$。代入 C, α 即得结论。 □

例 16.3.7. *在周长 $L > 0$ 的圆周 $\mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ 上，$\Delta = -\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$。周期常微分方程 $-f'' = \lambda f$ 表明，零特征值只有常数函数，正特征值为*

$$\lambda_{2m-1} = \lambda_{2m} = (2\pi m/L)^2, \qquad m = 1, 2, \dots,$$

对应正弦和余弦。正交特征基的完备性保证这些就是全部谱。因此

$$N(\Lambda) = 1 + 2\left\lfloor \frac{L\sqrt{\Lambda}}{2\pi} \right\rfloor = \frac{L}{\pi}\sqrt{\Lambda} + O(1).$$

因 $\omega_1 = 2$，这与 Weyl 常数完全一致。圆周是平坦的，故其热迹在首项之后的全部幂次系数为零。但是

$$N(\Lambda) - \frac{L}{\pi}\sqrt{\Lambda} = 1 - 2\left\{\frac{L\sqrt{\Lambda}}{2\pi}\right\}$$

并不趋于一个常数：在 $\Lambda_m = (2\pi m/L)^2$ 上其值为一，在 $\Lambda'_m = (2\pi(m+1/2)/L)^2$ 上其值为零。这里 $\{s\} = s - \lfloor s \rfloor$ 为小数部分。这个例子说明，即使热迹拥有每一阶展开，也不能据此直接给 $N(\Lambda)$ 写出逐项对应的后续展开。

16.4　谱估计及逆谱限制

热迹从许多高频特征值的共同作用中提取局部几何，而一个低阶特征值常由某个简单函数控制。两种观察各有用途：变分原理把几何构造变成谱的不等式，显式模型则让我们判断这些不等式保留了多少信息。即使知道全部特征值及其重数，也可能无法确定度量；本节将给出可以直接核算的十六维平坦环面例子。

本节讨论闭光滑黎曼流形上的标量算子 $\Delta = -\operatorname{div}\nabla$，复内积对第一变量线性。特征值从 λ_0 起按重数排列；在连通情形中，$\lambda_0 = 0 < \lambda_1$。使用 H^1 函数作测试，是因为能量只需要一个弱导数，也因此可以直接使用距离截断。

16.4.1　Rayleigh 商和极小极大原则

给定非零 $u \in H^1(M;\mathbb{C})$，定义其 **Rayleigh 商** (Rayleigh quotient)为

$$\mathcal{Q}_g(u) = \frac{\int_M |\mathrm{d}u|_g^2 \,\mu_g}{\int_M |u|^2 \,\mu_g}.$$

它对非零常数倍不变。若 $\Delta u = \lambda u$，分部积分就给出 $\mathcal{Q}_g(u) = \lambda$；关键在于一般函数的商也能约束特征值。[3]

引理 16.4.1. 设 (M^n, g) 为非空闭光滑黎曼流形，$n \geq 1$，$(e_j)_{j\geq 0}$ 是标量 Δ 的 L^2 正交归一特征基，$\Delta e_j = \lambda_j e_j$。对 $u = \sum_j c_j e_j \in L^2(M;\mathbb{C})$，有

$$u \in H^1(M) \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{j} (1+\lambda_j)|c_j|^2 < \infty.$$

此时展开在 H^1 中收敛，且

$$\|u\|_{2}^2 = \sum_j |c_j|^2, \qquad \|\mathrm{d}u\|_{2}^2 = \sum_j \lambda_j |c_j|^2. \tag{16.50}$$

证明. 定理 13.3.4 给出所需光滑特征基。在 H^1 上使用内积

$$B(u,v) = (u,v)_{L^2} + (\mathrm{d}u, \mathrm{d}v)_{L^2}.$$

[3] John William Strutt, Lord Rayleigh (1842–1919)，英国物理学家，研究声学、波动与散射理论，著有 The Theory of Sound。

有限坐标覆盖中度量与密度有统一的上下界，所以该内积范数与第十一章的 H^1 范数等价，特别地它使 H^1 成为 Hilbert 空间。由光滑稠密性及分部积分，

$$B(u,e_j)=(1+\lambda_j)(u,e_j)_{L^2}.$$

因此 $e_j/\sqrt{1+\lambda_j}$ 是 B 正交归一系。若 u 与其全部正交，则所有 L^2 系数为零，故 $u=0$。这证明该系在 H^1 中也完备。其 Hilbert 空间展开恰为 $\sum_j c_j e_j$，平方和恒等式给出 $B(u,u)=\sum_j(1+\lambda_j)|c_j|^2$。减去 L^2 恒等式即得能量公式。

反之，若带权平方和有限，则有限部分和在 B 范数中为 Cauchy 列，因而有 H^1 极限。其 L^2 极限为给定的 u，故 $u\in H^1$，并保留上述等式。 □

定理 16.4.2 (极小极大原则). *设 (M^n,g) 为非空闭光滑黎曼流形，$n\ge 1$。把标量 Laplace 特征值按重数排列为 $0=\lambda_0\le\lambda_1\le\cdots$。对每个整数 $k\ge 0$，有*

$$\lambda_k=\min_{\substack{V\subset H^1(M;\mathbb{C})\\ \dim V=k+1}}\ \max_{0\neq u\in V}\mathcal{Q}_g(u), \tag{16.51}$$

$$\lambda_k=\max_{\substack{W\subset L^2(M;\mathbb{C})\\ \dim W=k}}\ \inf_{\substack{0\neq u\in H^1(M)\\ u\perp W}}\mathcal{Q}_g(u). \tag{16.52}$$

若 M 连通，则零特征值为单重，且

$$\lambda_1=\min_{\substack{0\neq u\in H^1(M)\\ \int_M u\,\mu_g=0}}\mathcal{Q}_g(u)>0. \tag{16.53}$$

最后一式取等当且仅当 u 属于 λ_1 特征空间。全部结论也可在实函数空间中陈述。

证明. 令 $E_k=\operatorname{span}\{e_0,\dots,e_k\}$。由式(16.50)，$E_k$ 上每个非零向量的商不超过 λ_k，且 e_k 达到它。反过来，任意 $k+1$ 维空间 $V\subset H^1$ 中，k 个线性条件 $(u,e_0)=\cdots=(u,e_{k-1})=0$ 有非零解。对此解的谱展开只有 $j\ge k$ 的项，故

$$\mathcal{Q}_g(u)=\frac{\sum_{j\ge k}\lambda_j|c_j|^2}{\sum_{j\ge k}|c_j|^2}\ge\lambda_k.$$

有限维单位球紧，商在其上连续，所以这里的最大值确实存在；两边合起来证明式(16.51)，并说明外面的最小值由 E_k 达到。

对于任意 k 维 $W\subset L^2$，同样的维数论证给出非零 $u\in E_k\cap W^{\perp}$，所以内层下确界不超过 λ_k。取 $W=E_{k-1}$ 时，上述带权平均不小于 λ_k，且由 e_k 达到；$k=0$ 时取 $W=\{0\}$。这证明第二式。

若 $\Delta u=0$，则 $\|\mathrm{d}u\|_2^2=(\Delta u,u)=0$，所以 u 在每个连通分支上为常数。紧流形的分支数有限，因为分支为开集且构成开覆盖。因此零特征值的重数等于分支数。连通时核恰为常数，$u\perp e_0$ 就是均值为零；离散谱给出 $\lambda_1>0$。此时

$$\|\mathrm{d}u\|_2^2-\lambda_1\|u\|_2^2=\sum_{j\ge 1}(\lambda_j-\lambda_1)|c_j|^2.$$

每项非负，和为零恰好排除所有高于 λ_1 的分量，得到等号条件。算子具有实系数，每个复特征空间是相应实特征空间的复化；也可直接在实 Hilbert 空间中重复证明。 □

这里的重数不能丢掉。若 $\lambda_k = \lambda_{k+1}$，增加一个测试方向仍可能留在同一个特征空间中。计算上，任取一个 $k+1$ 维测试空间都给出 λ_k 的上界；寻找下界则必须控制所有满足相应正交条件的函数。

16.4.2　曲率、直径与特征值估计

曲率可以通过 Bochner 公式控制每个特征函数的 Hessian，从而产生下界。直径则允许在两个远离的区域构造低能量函数，产生另一方向的不等式。两种估计使用的几何条件并不相同。

定理 16.4.3 (Lichnerowicz 特征值估计)**.** *设 (M^n, g) 为连通闭光滑黎曼流形，$n \geq 2$，且 $\mathrm{Ric} \geq (n-1)\kappa g$，其中 $\kappa > 0$。则每个正的标量 Laplace 特征值都满足*

$$\lambda \geq n\kappa.$$

若实非零特征函数 f 的特征值等于 $n\kappa$，则 $\mathrm{Hess}\, f = -\kappa f g$。

Lichnerowicz 的估计具有正确的球面常数。[4]先证明不等式，随后将直接算出球面的全部特征值。

证明. 任一正特征空间含有非零实特征函数：把一个复特征函数拆成实部与虚部即可。取这样的 f，满足 $\Delta f = \lambda f$。定理 15.3.4 给出

$$\frac{1}{2}\Delta |\nabla f|^2 = \langle \nabla \Delta f, \nabla f \rangle - |\mathrm{Hess}\, f|^2 - \mathrm{Ric}(\nabla f, \nabla f).$$

在闭流形上积分，散度项为零；分部积分还给出

$$\int_M (\Delta f)^2 \, \mu_g = \int_M |\mathrm{Hess}\, f|^2 \, \mu_g + \int_M \mathrm{Ric}(\nabla f, \nabla f)\, \mu_g, \qquad \int_M |\nabla f|^2 \, \mu_g = \lambda \int_M f^2 \, \mu_g.$$

一个实对称 $n \times n$ 矩阵满足平方范数不小于迹平方的 $1/n$，且等号恰在矩阵为标量矩阵时成立。用于 Hessian，并注意其迹为 $-\Delta f$，得到

$$\lambda^2 \int_M f^2 \geq \frac{\lambda^2}{n} \int_M f^2 + (n-1)\kappa\lambda \int_M f^2.$$

除以 $(n-1)\lambda \int_M f^2 > 0$，即得 $\lambda \geq n\kappa$。若等号成立，矩阵迹不等式与 Ricci 下界所产生的两个非负误差积分均为零，连续性使它们逐点为零。于是 $\mathrm{Hess}\, f = (\mathrm{tr}\, \mathrm{Hess}\, f/n) g = -\kappa f g$。 □

命题 16.4.4. *设 (M^n, g) 为连通闭光滑黎曼流形，$n \geq 2$，$\mathrm{Ric} \geq 0$，直径为 $D > 0$。则*

$$\lambda_1 \leq \frac{64 \cdot 2^n}{D^2}.$$

[4]André Lichnerowicz（1915–1998），法国数学家，研究微分几何与数学物理，在整体黎曼几何、相对论和辛几何中作出贡献。

证明. 紧性给出 $p,q\in M$，使 $d(p,q)=D$。令 $r=D/4$，并定义

$$\phi_p(x)=\max\{1-d(p,x)/r,0\},\qquad \phi_q(x)=\max\{1-d(q,x)/r,0\}.$$

距离函数的 Lipschitz 性使它们属于 H^1，且弱梯度范数至多为 $1/r$；这正是命题 15.4.1 中使用的局部链式计算。它们的支集分别在两个不相交的闭 r 球内。在半径 $r/2$ 的内球上函数至少为 $1/2$，故

$$\mathcal{Q}_g(\phi_p)\le \frac{4}{r^2}\frac{\operatorname{Vol}B(p,r)}{\operatorname{Vol}B(p,r/2)}\le \frac{4\cdot 2^n}{r^2}.$$

第二步是定理 8.2.3 的 $k=0$ 情形；M 闭而连通，所以完备性成立。同一估计适用于 q。由于两个函数的支集不相交，它们的 L^2 内积与梯度内积都为零。任意非零 $u=a\phi_p+b\phi_q$ 的 Rayleigh 商因此是两商的非负加权平均，不超过 $4\cdot 2^n/r^2$。用极小极大原则中的二维测试空间，得到所求上界。 □

上述常数由两个线性截断和一次体积比较给出。D^{-2} 的尺度则是必需的：把度量换成 a^2g，直径乘以 a，能量商和全部特征值乘以 a^{-2}。连通的一维闭流形是一个长度为 L 的圆周，此时 $D=L/2$、$\lambda_1=4\pi^2/L^2=\pi^2/D^2$，可直接由周期方程计算。

16.4.3 球面和环面的谱

圆球的旋转对称性把特征函数组织成多项式的齐次部分；平坦环面的平移对称性则把它们组织成指数函数。两个模型都须验证完备性：写出一批特征函数，还不能说明没有遗漏其他特征值。

定理 16.4.5. 设 $S^n_a\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 为半径 $a>0$ 的圆球，$n\ge 1$，带诱导度量。其标量 Laplace 特征值恰为

$$\lambda_\ell=\frac{\ell(\ell+n-1)}{a^2},\qquad \ell=0,1,2,\dots, \tag{16.54}$$

对应特征空间由 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上 ℓ 次齐次调和多项式的限制组成，实维数或复维数为

$$m_\ell=\binom{n+\ell}{n}-\binom{n+\ell-2}{n}.$$

这里当上标小于 n 时，第二个二项式系数取零。

证明. 先令 $a=1$，记 $N=n+1$，$\mathcal{P}_\ell$ 为 N 个变量的 ℓ 次齐次多项式空间，$\mathcal{H}_\ell=\ker(\sum_i\partial_i^2)\cap\mathcal{P}_\ell$。极坐标中的 Euclid 度量为 $\mathrm{d}r^2+r^2g_{S^n}$，密度为 $r^n\mathrm{d}r\,\mu_{S^n}$。代入散度公式，得到非负号约定下

$$\Delta_{\mathbb{R}^N}=-\partial_r^2-\frac{n}{r}\partial_r+\frac{1}{r^2}\Delta_{S^n}.$$

若 $P\in\mathcal{H}_\ell$，写 $P(r\theta)=r^\ell Y(\theta)$，便得

$$0=\Delta_{\mathbb{R}^N}P=r^{\ell-2}\bigl(\Delta_{S^n}Y-\ell(\ell+n-1)Y\bigr).$$

因此限制确为所述特征函数。齐次性还说明限制映射单射：球面上为零就使每条过原点的射线上为零。

下面证明这些空间已经足够大。在 $\mathcal{P}_\ell$ 上定义正定内积：不同单项式正交，且 $\langle x^\alpha, x^\alpha\rangle = \alpha!$。直接比较系数可知，乘以 x_i 与 ∂_i 互为伴随，因此乘以 $|x|^2$ 与 $\sum_i \partial_i^2$ 互为伴随。有限维正交补于是给出

$$\mathcal{P}_\ell = \mathcal{H}_\ell \oplus |x|^2 \mathcal{P}_{\ell-2},$$

其中负次数空间取零。乘以 $|x|^2$ 单射，故 $\dim \mathcal{H}_\ell = \dim \mathcal{P}_\ell - \dim \mathcal{P}_{\ell-2}$，即所述重数。重复分解任意多项式的齐次部分，再在 $|x|=1$ 上限制，说明所有多项式限制均为有限个 $\mathcal{H}_j$ 限制的和。

为验证这些限制稠密，给出所需多项式逼近的具体理由。若 $f \in C(S^n)$，在立方体 $[-1,1]^N$ 上用 $F(x) = \zeta(|x|) f(x/|x|)$ 延拓，其中 ζ 连续、在原点附近为零、在半径一附近为一，并令 $F(0)=0$。于是 F 连续，且在球面上等于 f。将立方体仿射移到 $[0,1]^N$。对其上的连续函数 F，定义多项式

$$B_m F(x) = \sum_{0 \le j_1, \dots, j_N \le m} F(j_1/m, \dots, j_N/m) \prod_{i=1}^{N} \binom{m}{j_i} x_i^{j_i} (1-x_i)^{m-j_i}.$$

这些非负权重的和为一。若把它们看作独立二项分布的权重，令 J_i 的均值为 $m x_i$，则 $\sum_i \mathbb{E}|J_i/m - x_i|^2 \le N/(4m)$。对任意 $\delta > 0$，落在 $|J/m - x| \ge \delta$ 的权重和至多为 $N/(4m\delta^2)$，这是将平方距离在该集合上以 δ^2 下界估计的直接结果。由一致连续性，

$$|B_m F(x) - F(x)| \le \sup_{|z-x|<\delta} |F(z)-F(x)| + 2\|F\|_\infty \frac{N}{4m\delta^2}.$$

先取小 δ，再取大 m，得到一致逼近；复函数分别处理实部与虚部。限制回球面，证明多项式限制在 $C(S^n)$ 中一致稠密，进而在 L^2 中稠密。

各数 $\ell(\ell+n-1)$ 随 $\ell \ge 0$ 严格增加。不同特征值的空间由自伴性正交，每个 $\mathcal{H}_\ell$ 的限制又有限维。刚证的稠密性说明把各空间的正交归一基合起来就是 L^2 基。若另有特征函数，它与所有不同特征值的空间正交；若其特征值不在此列，则它为零，若在此列，则它正是该有限维空间的元素。这证明没有遗漏，并确定全部重数。最后，半径缩放使度量乘以 a^2，由能量商或散度公式知特征值乘以 a^{-2}，完成一般情形。 $\square$

例如，S^2 的特征值为 $\ell(\ell+1)$，重数为 $2\ell+1$；S^1 的正特征值为 ℓ^2，每个重数为二。一般 S^n_a 的第一正特征空间由坐标函数张成，$\lambda_1 = n/a^2$，而 $\mathrm{Ric} = (n-1)a^{-2} g$；当 $n \ge 2$ 时，它达到 Lichnerowicz 下界。

定理 16.4.6. *设 $\Lambda = B\mathbb{Z}^n \subset \mathbb{R}^n$ 为满秩格，$n \ge 1$，B 为可逆实矩阵。给 $T_\Lambda = \mathbb{R}^n/\Lambda$ 赋予 Euclid 商度量，并定义对偶格*

$$\Lambda^* = \{\xi \in \mathbb{R}^n : \langle \xi, v\rangle \in \mathbb{Z} \ \text{对所有} \ v \in \Lambda\} = B^{-\mathsf{T}}\mathbb{Z}^n.$$

令 $V = |\det B|$。则

$$e_\xi([x]) = V^{-1/2} e^{2\pi \mathrm{i}\langle \xi, x\rangle}, \qquad \xi \in \Lambda^*,$$

组成 $L^2(T_\Lambda;\mathbb{C})$ 的正交归一基，且

$$\Delta e_\xi = 4\pi^2 |\xi|^2 e_\xi. \tag{16.55}$$

因此 $4\pi^2 r$ 的重数等于 $\#\{\xi\in\Lambda^*:|\xi|^2=r\}$。两个这样的平坦环面等距，当且仅当存在正交变换 Q 使 $Q\Lambda_1=\Lambda_2$。

证明. 对偶格条件恰好保证指数在 x 与 $x+v$、$v\in\Lambda$ 处相同，故函数良定义。令 $x=Bt$，基本平行多面体对应 $0\le t_i<1$，体积元为 $V\,\mathrm{d}t$。当 $\xi=B^{-\mathsf{T}}k$ 时，指数成为 $e^{2\pi\mathrm{i}k\cdot t}$，所以逐坐标积分给出正交归一性。

例 13.3.5 已证明一维周期指数的完备性，改变量后也适用于周期一。它的有限乘积同样完备：若一个 $L^2([0,1]^n)$ 函数与全部乘积指数正交，先对后 $n-1$ 个变量取固定频率的系数，Fubini 与 Cauchy–Schwarz 使它成为第一变量的 L^2 函数；其全部一维系数为零，故几乎处处为零。后 $n-1$ 个频率只有可数多个，可以去掉一个共同零测集；归纳使用低维完备性，得到原函数几乎处处为零。如此证明乘积指数完备。

局部算子为 $-\sum_i\partial_i^2$，直接求导即得式(16.55)。满秩格在每个有界球内只有有限多个点，所以重数有限；上述完备性保证全部谱已被列出。

若 $Q\Lambda_1=\Lambda_2$，映射 $[x]\mapsto[Qx]$ 显然给出等距同构。反之，设 $F:T_{\Lambda_1}\to T_{\Lambda_2}$ 是等距同构，取 $F([0])=[b]$，并在平坦切空间的自然识别下令 $Q=\mathrm{d}F_{[0]}$，则 Q 正交。等距映射保持测地线及其初速度，故对每个 $x\in\mathbb{R}^n$，两条测地线的唯一性给出

$$F([tx])=[b+tQx]\qquad(t\in\mathbb{R}).$$

取 $x\in\Lambda_1$、$t=1$，得到 $Qx\in\Lambda_2$。对逆映射作同样推导得到 $Q^{-1}\Lambda_2\subset\Lambda_1$，所以两格恰由 Q 对应。 □

平坦环面的谱因而记录对偶格的每种向量长度及出现次数；它没有逐个标记这些向量，更没有直接给出它们之间的夹角。下一例将使这个信息缺口成为真正的不等距。

16.4.4 等谱不等距及可恢复信息

两个闭黎曼流形的标量 Laplace 特征值连同重数相同，就称它们**等谱** (isospectral)。Milnor 在 1964 年给出十六维平坦环面的等谱不等距例子。[5][41, 第 542 页] 下面将这个例子所需的格与计数恒等式全部写出。

例 16.4.7. 在 $\mathbb{R}^m$ 中令

$$D_m=\{z\in\mathbb{Z}^m:\textstyle\sum_i z_i\ \text{为偶数}\},\qquad h_m=(1/2,\dots,1/2),\qquad D_m^{+}=D_m\cup(h_m+D_m).$$

取 $E_8=D_8^{+}$，并在 $\mathbb{R}^{16}$ 中定义

$$L_A=E_8\oplus E_8,\qquad L_B=D_{16}^{+}.$$

则平坦环面 $T_A=\mathbb{R}^{16}/L_A$ 与 $T_B=\mathbb{R}^{16}/L_B$ 等谱而不等距。

证明. 先核对这确实是可用于谱计算的自对偶格。以下 $m=8$ 或 16。因 $2h_m=(1,\dots,1)\in D_m$，两个陪集的并 D_m^{+} 对加法和取负封闭，是满秩离散格。D_m 在 $\mathbb{Z}^m$ 中

[5] John Willard Milnor（1931–），美国数学家，研究微分拓扑、代数拓扑与动力系统，发现七维球面的非标准光滑结构。

指数为二，故基本平行多面体体积为二；D_m 又在 D_m^+ 中指数为二，所以 D_m^+ 的基本体积为一。对 $z\in D_m$，有 $h_m\cdot z=\tfrac12\sum z_i\in\mathbb{Z}$，且 $|h_m|^2=m/4\in\mathbb{Z}$。因此格中任意两向量内积为整数，即 $D_m^+\subset (D_m^+)^*$。对偶格的基本体积是原体积的倒数，两者此时同为一；包含关系的指数为一，故二者相等。正交直和也保持自对偶性，所以 $L_A^*=L_A$、$L_B^*=L_B$。

接着比较向量长度。对 $0<q<1$，定义三个绝对收敛的级数

$$\theta_3(q)=\sum_{k\in\mathbb{Z}} q^{k^2},\qquad \theta_4(q)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}(-1)^k q^{k^2},\qquad \theta_2(q)=\sum_{k\in\mathbb{Z}} q^{(k+1/2)^2}.$$

格的长度生成函数为 $\Theta_L(q)=\sum_{v\in L} q^{|v|^2}$。用 $(1+(-1)^{\sum z_i})/2$ 选出偶数坐标和，得到

$$\Theta_{D_m}(q)=\frac{\theta_3(q)^m+\theta_4(q)^m}{2}.$$

对于半整数陪集，同样的奇偶筛选含有 $\sum_k(-1)^k q^{(k+1/2)^2}=0$：替换 $k\mapsto -k-1$ 保持指数却改变符号。因此

$$\Theta_{D_m^+}(q)=\frac{\theta_2(q)^m+\theta_3(q)^m+\theta_4(q)^m}{2}. \tag{16.56}$$

所需的四次恒等式可以用一个正交变换证明，无须先建立模形式理论。令

$$H=\frac12\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix},\qquad H^{\mathsf T}H=H^2=I.$$

若 $z\in\mathbb{Z}^4$ 的坐标和为奇数，则 Hz 的各坐标为半整数。写 $Hz=w+h_4$，有 $\sum_i w_i=2z_1-2$，故 $w\in D_4$。反之，若 $v=w+h_4$、$w\in D_4$，则 Hw 为整数向量，$Hh_4=(1,0,0,0)$，所以 $Hv\in\mathbb{Z}^4$，且其坐标和为 $2v_1$，是奇数。于是 H 给出从奇数坐标和的整数向量到 h_4+D_4 的保长双射。半整数格的另一奇偶类与这个类也等长对应：只改变第一个坐标的符号，整数部分就从 w_1 变成 $-w_1-1$，从而翻转坐标和的奇偶性。因此

$$\theta_2(q)^4=2\sum_{\substack{z\in\mathbb{Z}^4\\ \sum z_i\ \text{为奇数}}} q^{|z|^2}=\theta_3(q)^4-\theta_4(q)^4.$$

令 $a=\theta_2(q)^4$、$b=\theta_4(q)^4$，则 $\theta_3(q)^4=a+b$。式(16.56)给出

$$\Theta_{L_A}(q)=\left(\frac{a^2+b^2+(a+b)^2}{2}\right)^2=(a^2+ab+b^2)^2,$$
$$\Theta_{L_B}(q)=\frac{a^4+b^4+(a+b)^4}{2}=(a^2+ab+b^2)^2.$$

这些格的向量平方长度为非负整数，因而生成函数是 $|q|<1$ 内的幂级数。幂级数系数的唯一性说明每个平方长度的向量数相同。两格自对偶，定理 16.4.6 遂给出两个环面的谱及重数完全相同。

最后须区分格本身。把格中平方长度为二的向量称为这里的根，以根为顶点，两个不同顶点的内积非零时连接一条边。任何格的正交同构均保持这张有限图。D_m 的根恰为 $\pm e_i \pm e_j$、$i \neq j$。当 $m \geq 3$ 时这些根的图连通：支集恰重合一个指标的两根直接相连；支集不交时，取一个在两支集各含一个指标的根作桥；支集相同而正交时，使用第三个指标作桥；相反的两根也直接相连。

D_{16}^{+} 的半整数向量平方长度至少为 $16/4 = 4$，所以其全部根就是 D_{16} 的根，图连通。E_8 的根除 D_8 的根外，还有各坐标为 $\pm 1/2$、负号个数为偶数的向量；每个这样的根都与某个 $\pm e_i \pm e_j$ 内积非零，例如使这两个符号与其相应坐标同号。故 E_8 的根图也连通。E_8 的非零向量平方长度至少为二，所以 $L_A = E_8 \oplus E_8$ 的每个根恰位于一个因子内，两个因子中的根互相正交。因此 L_A 的根图恰有两个连通分支，而 L_B 的根图只有一个。两格不可能正交同构，环面等距判据于是证明 T_A 与 T_B 不等距。 □

例中两环面的体积均为一，第一正特征值均为 $8\pi^2$，重数均为 480：D_{16} 有 $4\binom{16}{2} = 480$ 个根，而每个 E_8 有 $4\binom{8}{2} + 2^7 = 240$ 个根。相同的数量并没有保留根之间的全部内积关系。

命题 16.4.8. *在非空、正维、闭光滑黎曼流形的范围内，标量 Laplace 谱连同重数决定维数、总体积、标量曲率的积分以及连通分支数。更一般地，它决定标量热迹展开中的每个积分系数。*

证明. 给定谱即可对每个 $t > 0$ 确定 $Z(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$。定理 16.3.3 给出

$$Z(t) = (4\pi t)^{-n/2}\left(V + \frac{t}{6}\int_M \operatorname{Scal}\,\mu_g + O(t^2)\right), \qquad V > 0.$$

因此

$$n = -2\lim_{t\downarrow 0}\frac{\log Z(t)}{\log t}, \qquad V = \lim_{t\downarrow 0}(4\pi t)^{n/2}Z(t),$$

而

$$\int_M \operatorname{Scal}\,\mu_g = 6\lim_{t\downarrow 0}\frac{(4\pi t)^{n/2}Z(t) - V}{t}.$$

逐次减去已经恢复的项，再除以下一幂 t，同样恢复任意固定阶积分热系数。最后，极小极大原则证明中的零核计算说明 $\dim\ker\Delta$ 恰为连通分支数；该数就是谱中零的重数。 □

这里恢复的是标量曲率的积分，而非逐点的曲率函数。Milnor 例子甚至有完全相同的零曲率局部模型，差别发生在整体格的识别方式。另须区分两种渐近：热迹含有 $t\int \mathrm{Scal}\,/6$ 这一项，并不自动赋予计数函数一个相应的次项。定理 16.3.5 所证的 Tauber 推论给出主项；谱计数的更精细余项需要另行论证，不能直接把热迹展开逐项反演。

本章小结

热半群给每个频率乘上 $e^{-t\lambda}$。谱范数和 Sobolev 嵌入使这一操作在正时间具有任意阶平滑性，并给出光滑积分核与有限热迹。标量最大值原理进一步保证核非负、质量为一；长时间则收敛到逐连通分支的平均。

短时间的信息来自另一种构造：测地距离决定 Gaussian 指数，运输方程依次修正局部系数，截断与 Volterra 级数消除方程误差。统一余项使对角展开可以积分，得到体积和标量曲率积分等热不变量。正测度 Tauber 引理把热迹的首项变成 Weyl 律，同时保留了计数所需的重数和归一化。

变分原理把测试函数的能量变成谱界，球面与环面的计算则给出可以逐项检验的模型。全部函数谱确定维数、体积、总标量曲率和连通分支数，却仍可能对应不同的等距类型；两个十六维格的构造具体展示了这一限制。

习题

习题 16.1. 在周长 2π 的圆周上，令 f 为弧 $(-\pi/2,\pi/2)$ 的示性函数，端点取值任意。计算 T_tf 的 Fourier 级数，证明它在每个有限 L^p 范数中趋于 f，但在 L^∞ 中不趋于 f。求 $e^t(T_tf-1/2)$ 的长时间极限。

解. f 为偶函数，其平均值为 $1/2$，第 $m\ge 1$ 个余弦系数为

$$a_m=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos(m\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{2\sin(m\pi/2)}{\pi m}.$$

故对 $t>0$，有

$$T_tf(\theta)=\frac12+\frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}e^{-(2k+1)^2t}\cos((2k+1)\theta).$$

指数因子保证各阶导数级数在正时间一致收敛。$f\in L^p$ 对每个有限 p 成立，命题 16.1.8 给出所需强收敛。

在 $\theta=\pi/2$ 处，所有余弦项为零，所以 $T_tf=1/2$。由于 T_tf 连续，从这个点的内侧趋近时 $f=1$，外侧趋近时 $f=0$，两侧的误差绝对值都趋于 $1/2$。每个足够小的单侧邻域都有正测度，故 $\|T_tf-f\|_\infty\ge 1/2$，端点的取值不会改变结论。

乘以 e^t 后，首个余弦项保持为 $(2/\pi)\cos\theta$，其余项含 $e^{-((2k+1)^2-1)t}$、$k\ge1$。对任意固定阶导数，在 $t\ge1$ 时以可和的 Gaussian 系数支配，得到长时间极限 $(2/\pi)\cos\theta$，且收敛在每个 C^r 范数中成立。 □

习题 16.2. 固定 $T>0$。在光滑闭流形上，用谱系数刻画 $h\in L^2$ 属于 $T_T(L^2)$ 的充要条件。在标准圆周上，构造一列光滑终值 $h_k\to0$，使其在时间 0 的逆热初值的 L^2 范数趋于无穷；再构造一个不属于 $T_T(L^2)$ 的光滑 h。

解. 写 $h=\sum_j h_j\phi_j$。若 $h=T_Tf$，则必有 $f_j=e^{T\lambda_j}h_j$，因此充要条件是

$$\sum_j e^{2T\lambda_j}|h_j|^2<\infty.$$

条件成立时，这个系数列给出唯一初值；唯一性来自所有热乘数均不为零。

在圆周上取 $h_k(\theta)=e^{-Tk^2/2}\cos(k\theta)$。对每个固定整数 r，有 $\|h_k\|_{C^r}\le C_rk^re^{-Tk^2/2}\to0$，所以它甚至在光滑函数拓扑中趋于零。对应初值却是 $e^{Tk^2/2}\cos(k\theta)$，其 L^2 范数为 $\sqrt{\pi}e^{Tk^2/2}\to\infty$。

再取

$$h(\theta)=\sum_{k=1}^{\infty}e^{-\sqrt{k}}\cos(k\theta).$$

对每个 r，$\sum k^r e^{-\sqrt{k}}<\infty$，这可用代换 $x=s^2$ 的积分比较验证。因此该级数及各阶导数一致收敛，h 光滑。但逆热系数含 $e^{Tk^2-\sqrt{k}}$，不趋于零，更不平方可和，故它不是任何 L^2 初值在时间 T 的热演化。正向平滑既造成逆过程不连续，也使正时间算子的像小于全部光滑函数。 □

习题 16.3. 设 M 为光滑闭流形，$f\in L^2(M)$，$F\in C^\infty([0,A]\times M)$。求 L^2 连续的非齐次热方程 $\partial_t u+\Delta u=F$、$u(0)=f$ 的解，证明唯一性并计算其总质量。在标准圆周上计算 $f=0$、$F(t,\theta)=\cos(2\theta)$ 的解。

解. 答案是

$$u(t)=T_t f+\int_0^t T_{t-s}F(s)\,\mathrm{d}s.$$

积分先在 L^2 中定义；被积函数连续且范数不超过 $\|F(s)\|_2$，因此存在，且积分项在 $t\downarrow 0$ 时趋于零。因 F 及其导数在各个 Sobolev 范数中一致有界，谱范数给出 T_{t-s} 在这些空间中的一致有界性，允许在积分内求空间导数。时间求导时上限贡献 $F(t)$，内部贡献 $-\int_0^t \Delta T_{t-s}F(s)\,\mathrm{d}s$；再次求导可逐次使用 F 的光滑性。因此所得函数在正时间光滑，满足方程。

两个同初值解的差为 L^2 连续的齐次分布解，定理 16.1.3 给出唯一性。按质量保持及 Fubini 定理，

$$\int_M u(t)\,\mu_g=\int_M f\,\mu_g+\int_0^t\int_M F(s,x)\,\mu_g(x)\,\mathrm{d}s.$$

在圆周的指定情形，$\cos(2\theta)$ 的特征值为 4，所以 $u(t,\theta)=\frac{1-e^{-4t}}{4}\cos(2\theta)$。该解的质量始终为零，并趋向零平均的 Poisson 解 $\frac14\cos(2\theta)$。 □

习题 16.4. 设 M,N 为非空的正维光滑闭黎曼流形，乘积取乘积度量。证明其函数谱是两个因子谱的全部两两和，保留相应重数；求乘积热核及热迹。说明零特征值重数如何变化。

解. 取两个因子的正交归一特征基 (ϕ_i)、(ψ_j)，特征值分别为 λ_i,ν_j。乘积度量的体积密度为 $\mu_M\mu_N$，Laplace 分解为 $\Delta_M+\Delta_N$，故 $\phi_i(x)\psi_j(y)$ 是特征值 $\lambda_i+\nu_j$ 的正交归一函数。

这些函数完备。事实上，若 $h\in L^2(M\times N)$ 与它们都正交，固定 j 后，函数 $h_j(x)=\int_N h(x,y)\overline{\psi_j(y)}\,\mu_N(y)$ 属于 $L^2(M)$，且与全部 ϕ_i 正交，所以 $h_j=0$。去掉可数个零测集后，对几乎处处的 x，$h(x,\cdot)$ 与全部 ψ_j 正交，因此为零。于是 $h=0$。

将此基代入热核级数，利用正时间的绝对一致收敛，得到

$$K_{M\times N}(t,(x,y),(x',y'))=K_M(t,x,x')K_N(t,y,y'),\qquad Z_{M\times N}(t)=Z_M(t)Z_N(t).$$

每个固定特征值的重数是所有满足 $\lambda_i+\nu_j=\lambda$ 的指标对数目。因为两谱非负，和为零恰好要求两项均为零，故零模数相乘；这也对应乘积的连通分支数相乘。 □

习题 16.5. 设 M 为光滑闭黎曼流形，$T_t^{(q)} = e^{-t\Delta_q}$ 是 q 形式 Hodge Laplace 的热半群，Π_q 为调和投影。证明它在光滑形式上与 d、δ 交换次数；有定向时也与 Hodge 星交换相应次数。证明

$$G_q\omega = \int_0^\infty (T_t^{(q)} - \Pi_q)\omega \,\mathrm{d}t$$

在 L^2 中成立，其中 G_q 为 Green 算子。若 ω 光滑且闭合，用这一积分构造 $\omega - \Pi_q\omega$ 的规范原像。

解. 第十五章已证明 $\Delta_{q+1}\mathrm{d} = \mathrm{d}\Delta_q$、$\Delta_{q-1}\delta = \delta\Delta_q$ 及有定向时的 $\Delta_{n-q}* = *\Delta_q$。因此特征值为 λ 的形式经过这些算子后，若非零仍属于特征值 λ 的相应次数空间。先对有限特征和比较乘数 $e^{-t\lambda}$，再用光滑谱展开的收敛，得到

$$\mathrm{d}T_t^{(q)} = T_t^{(q+1)}\mathrm{d}, \qquad \delta T_t^{(q)} = T_t^{(q-1)}\delta, \qquad *T_t^{(q)} = T_t^{(n-q)} * .$$

设 λ_+ 为 Δ_q 的最小正特征值。谱乘数给出 $\|(T_t^{(q)} - \Pi_q)\omega\|_2 \le e^{-t\lambda_+}\|(I - \Pi_q)\omega\|_2$，故积分在 L^2 范数下绝对收敛。与各特征向量配对，零模系数为零，正特征值 λ 的系数为 $\int_0^\infty e^{-t\lambda}\omega_\lambda \,\mathrm{d}t = \lambda^{-1}\omega_\lambda$。这正是式(13.10)的 Green 算子；椭圆估计还给出结果属于 H^2。

若 ω 光滑，上述积分在每个固定 Sobolev 范数中也收敛：零附近用 ω 的高阶谱范数控制，无穷远用正谱间隙控制。因此可以取 δ 并令

$$\alpha = \delta \int_0^\infty (T_t^{(q)} - \Pi_q)\omega \,\mathrm{d}t = \delta G_q\omega.$$

若 $\mathrm{d}\omega = 0$，交换关系给出 $\mathrm{d}G_q\omega = 0$，所以 $\mathrm{d}\alpha = (\mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d})G_q\omega = \omega - \Pi_q\omega$。此外 $\delta\alpha = 0$，且 α 与全部闭的 $(q-1)$ 形式正交，因为 $(\delta G_q\omega, \eta) = (G_q\omega, \mathrm{d}\eta) = 0$。这就是第十五章规范原像的热演化表达；$q = 0$ 时闭函数已调和，原像断言按零次以下空间为零理解。 □

习题 16.6. 设 (M^n, g)、(N^n, h) 为非空、$n \ge 1$ 维的光滑闭黎曼流形，$\varphi : U \to V$ 是两者非空开片之间的等距微分同胚。令 $C \subset U$ 为紧集，K_M, K_N 为标量热核。证明对任意 $A > 0$，当 $t \downarrow 0$ 时

$$\sup_{x \in C} |K_M(t, x, x) - K_N(t, \varphi(x), \varphi(x))| = O(t^A).$$

进一步证明，对这个差取任意固定阶的 x 坐标导数和时间导数后，结论仍成立。以不同周长的平坦圆周为例，说明局部热核相差小于任意幂不推出全局等谱。

解. 取 C 的相对紧开邻域 U_0，使 $\overline{U}_0 \subset U$。由紧性，可取统一小半径，使以 $\overline{U}_0$ 为中心的相关短测地线留在 U 内；再缩小半径，使它们及其像都位于两流形的法邻域中。等距映射保持联络和测地线，故

$$\varphi(\exp_y^M v) = \exp_{\varphi(y)}^N(\mathrm{d}\varphi_y v).$$

这些线在各自法邻域中都是全局最短线，因此测地距离、法坐标体积密度及标量 Laplace 算子都由 φ 对应。运输方程及其归一化于是完全相同，唯一性给出

$$u_j^M(x, y) = u_j^N(\varphi(x), \varphi(y))$$

对上述邻域内的 (x,y) 和所有 $j\ge 0$ 成立。

对角上的每个有限阶展开因而逐项抵消。由定理 16.2.8，截断到阶数 L 后，两个对角核之差一致为 $O(t^{L+1-n/2})$。给定 A，选 L 使 $L+1-n/2\ge A$，即得第一个结论。

若再取 r 阶 x 导数，对角复合 $x\mapsto(x,x)$ 的链式法则把它写成双变量总空间阶数不超过 r 的导数之和。对 φ 的坐标复合也只有有界的光滑系数，因为只在 $\overline{U}_0$ 上计算。连同 ℓ 阶时间导数，余项由 $Ct^{L+1-n/2-r/2-\ell}$ 控制。相同的系数恒等式使已截出的部分及其导数全部抵消；任意提高 L，便得到任何指定的 $O(t^A)$。

周长 $L_1\neq L_2$ 的两个平坦圆周都有彼此等距的小弧段，故满足刚才的局部结论。但它们的热迹首项分别为 $(4\pi t)^{-1/2}L_1$ 和 $(4\pi t)^{-1/2}L_2$。若全局谱相同，则所有正时间热迹相同，与这两个不同的首项矛盾。因此局部任意幂精度的吻合仍允许不同的全局谱。 □

习题 16.7. 设 $(M_i^{n_i},g_i)$、$i=1,2$，为非空正维光滑闭黎曼流形，$M=M_1\times M_2$ 取乘积度量。以 $u_j^{(i)}$、u_j 表示因子及乘积的标量运输系数。记

$$a_j(g_i)=\int_{M_i}u_j^{(i)}(x_i,x_i)\,\mu_{g_i}(x_i),\qquad a_j(g)=\int_M u_j(x,x)\,\mu_g(x).$$

1. 直接用运输方程在充分小的乘积法邻域内证明

$$u_j((x_1,x_2),(y_1,y_2))=\sum_{p+q=j}u_p^{(1)}(x_1,y_1)u_q^{(2)}(x_2,y_2).$$

   写出对角上的一阶、二阶公式。

2. 证明 $a_j(g)=\sum_{p+q=j}a_p(g_1)a_q(g_2)$，并明确写出 $j=1,2$ 时的体积因子及混合项。说明它与习题 16.4 的乘积热核公式相容。

解. 1. 乘积联络的测地线方程分成两个因子的方程，故

$$\exp_{(y_1,y_2)}(v_1,v_2)=(\exp_{y_1}v_1,\exp_{y_2}v_2),\qquad J(v_1,v_2)=J_1(v_1)J_2(v_2).$$

同时 $\Delta=\Delta_1+\Delta_2$，且 $u_0=u_0^{(1)}u_0^{(2)}$。乘积上的径向向量场为 $v_1^i\partial_{v_1^i}+v_2^a\partial_{v_2^a}$，所以运输算子满足 $\mathcal{T}=\mathcal{T}_1+\mathcal{T}_2$。令 $w_j=\sum_{p+q=j}u_p^{(1)}u_q^{(2)}$，则

$$\begin{aligned}(\mathcal{T}+j)w_j&=\sum_{p+q=j}\Big[((\mathcal{T}_1+p)u_p^{(1)})u_q^{(2)}+u_p^{(1)}((\mathcal{T}_2+q)u_q^{(2)})\Big]\\&=-(\Delta_1+\Delta_2)w_{j-1}.\end{aligned}$$

其中 $p=0$ 或 $q=0$ 的对应零阶运输项为零。运输解的唯一性给出 $w_j=u_j$。

在对角上 $u_0^{(i)}=1$，所以

$$u_1(x,x)=u_1^{(1)}(x_1,x_1)+u_1^{(2)}(x_2,x_2),$$

$$u_2(x,x)=u_2^{(1)}(x_1,x_1)+u_2^{(2)}(x_2,x_2)+u_1^{(1)}(x_1,x_1)u_1^{(2)}(x_2,x_2).$$

2. 体积密度为乘积密度，对有限项逐项应用 Fubini 定理，得到

$$a_j(g)=\sum_{p+q=j}\left(\int_{M_1}u_p^{(1)}(x_1,x_1)\,\mu_{g_1}\right)\left(\int_{M_2}u_q^{(2)}(x_2,x_2)\,\mu_{g_2}\right).$$

记 $v_i=\mathrm{Vol}_{g_i}(M_i)=a_0(g_i)$，则

$$\begin{aligned}a_1(g)&=v_2a_1(g_1)+v_1a_1(g_2),\\ a_2(g)&=v_2a_2(g_1)+v_1a_2(g_2)+a_1(g_1)a_1(g_2).\end{aligned}$$

其中混合项为

$$a_1(g_1)a_1(g_2)=\frac{1}{36}\left(\int_{M_1}\mathrm{Scal}_{g_1}\,\mu_{g_1}\right)\left(\int_{M_2}\mathrm{Scal}_{g_2}\,\mu_{g_2}\right).$$

由习题 16.4 已证的核公式，积分对角得 $Z_M(t)=Z_{M_1}(t)Z_{M_2}(t)$。将两因子的有限热迹展开相乘并收集各次幂，得到相同的系数卷积，且维数因子相乘为 $(4\pi t)^{-(n_1+n_2)/2}$。 □

习题 16.8. 设 (M^n,g) 为非空正维光滑闭黎曼流形，$c\ge 0$ 为常数，$P=\Delta+c$。以 u_j 表示 Δ 的运输系数，v_j 表示 P 的运输系数。证明

$$K_P(t,x,y)=e^{-ct}K(t,x,y),\qquad v_j(x,y)=\sum_{m=0}^{j}\frac{(-c)^m}{m!}u_{j-m}(x,y).$$

写出 $v_1(x,x)$、$v_2(x,x)$，并说明常势的符号如何反映在短时衰减中。

解. 对 $e^{-ct}K$ 求导，得到

$$(\partial_t+\Delta+c)(e^{-ct}K)=e^{-ct}(\partial_t+\Delta)K=0.$$

乘数 $e^{-ct}\to 1$，所以初值不变。丛值热方程唯一性用于平凡线丛，给出第一式；也可直接把全部特征值从 λ_j 移为 λ_j+c。

对第二式可直接核对运输方程。记 $a_m=(-c)^m/m!$ 并令 $u_{-1}=0$。因为 $(\mathcal{T}+k)u_k=-\Delta u_{k-1}$ 对 $k\ge 1$ 成立，且 $\mathcal{T}u_0=0$，有

$$\begin{aligned}(\mathcal{T}+j)\sum_{m=0}^{j}a_mu_{j-m}&=-\Delta\sum_{m=0}^{j-1}a_mu_{j-1-m}+\sum_{m=1}^{j}ma_mu_{j-m}\\ &=-(\Delta+c)\sum_{m=0}^{j-1}a_mu_{j-1-m}.\end{aligned}$$

最后一步用了 $ma_m=-ca_{m-1}$。零阶系数仍为 u_0，故运输唯一性确定了 v_j。

在对角上 $u_0=1$，于是

$$v_1(x,x)=u_1(x,x)-c,\qquad v_2(x,x)=u_2(x,x)-c\,u_1(x,x)+\frac{c^2}{2}.$$

特别地，$v_1=\mathrm{Scal}/6-c$。正的常势把每个谱模态再乘以 e^{-ct}，因此一阶修正恰为 $-c$，与热流的额外衰减一致。由 e^{-ct} 的有限 Taylor 公式及本节统一余项，也可验证这些系数对应实际渐近展开。 □

习题 16.9. 设 $S_L=\mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ 带弧长度量，$V\in C^\infty(S_L,\mathbb{R})$、$V\geq 0$，令 $P=-\partial_x^2+V(x)$。证明在一个长度小于 $L/2$ 的弧长坐标片内，运输系数满足

$$u_0^P(x,y)=1,\qquad u_1^P(x,y)=-\int_0^1 V(y+s(x-y))\,\mathrm{d}s.$$

进一步计算对角二阶系数，并证明

$$\operatorname{Tr}(e^{-tP})=(4\pi t)^{-1/2}\left[L-t\int_{S_L}V\,\mathrm{d}x+\frac{t^2}{2}\int_{S_L}V^2\,\mathrm{d}x+O(t^3)\right].$$

解. 平坦弧长坐标中 $J=1$，联络平凡，所以 $u_0^P=1$。一阶运输方程为

$$((x-y)\partial_x+1)u_1^P(x,y)=-V(x).$$

在端点处光滑的唯一解由径向积分给出，正是题中公式。令 $x=y$，得到 $u_1^P(y,y)=-V(y)$。

计算下一阶时必须先在 y 固定的情况下对 x 求导，不能把对角函数 $-V(y)$ 当作待求导的双变量函数。由积分式，

$$\partial_x^2u_1^P(x,y)=-\int_0^1 s^2V''(y+s(x-y))\,\mathrm{d}s,\qquad(\partial_x^2u_1^P)(y,y)=-\frac{1}{3}V''(y).$$

在二阶运输方程的对角上取值，得到

$$\begin{aligned}u_2^P(y,y)&=-\frac{1}{2}(P_xu_1^P)(y,y)\\&=-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}V''(y)-V(y)^2\right)=\frac{1}{2}V(y)^2-\frac{1}{6}V''(y).\end{aligned}$$

由丛值参数核命题及一致对角余项，

$$K_P(t,x,x)=(4\pi t)^{-1/2}\left[1-tV(x)+t^2\left(\frac{1}{2}V(x)^2-\frac{1}{6}V''(x)\right)+O(t^3)\right],$$

括号内余项对 x 一致。积分可逐项进行；周期性给出 $\int_0^L V''(x)\,\mathrm{d}x=V'(L)-V'(0)=0$。再用热迹等于对角核积分，便得题中公式。局部二阶系数能看见势的二阶导数，但该导数项在闭圆周的总热迹中消失。 □

习题 16.10. 设 (M,g) 是非空的 $n\geq 1$ 维光滑闭黎曼流形，$s>0$，令 $g_s=s^2g$。用下标 s 表示新度量下的对象，证明

$$\lambda_{j,s}=s^{-2}\lambda_j,\qquad K_s(t,x,y)=s^{-n}K(t/s^2,x,y),\qquad Z_s(t)=Z(t/s^2).$$

进而证明热迹系数满足 $a_\ell(g_s)=s^{n-2\ell}a_\ell(g)$，并用体积与标量曲率直接核对 $\ell=0,1$ 的情形。

解. 在任意坐标中，$(g_s)^{ij}=s^{-2}g^{ij}$，$\sqrt{\det g_s}=s^n\sqrt{\det g}$。因 s 为常数，坐标公式

$$\Delta f=-\frac{1}{\sqrt{\det g}}\,\partial_i\big(\sqrt{\det g}\,g^{ij}\partial_j f\big)$$

给出 $\Delta_s=s^{-2}\Delta$，同时 $\mu_{g_s}=s^n\mu_g$。原来的正交归一特征基 ϕ_j 变成新内积下的 $\phi_{j,s}=s^{-n/2}\phi_j$，特征值为 $s^{-2}\lambda_j$，重数不变。将这两式代入谱核级数即得

$$K_s(t,x,y)=\sum_j e^{-ts^{-2}\lambda_j}s^{-n}\phi_j(x)\overline{\phi_j(y)}=s^{-n}K(t/s^2,x,y).$$

对角积分中的体积因子 s^n 正好消去 s^{-n}，得到 $Z_s(t)=Z(t/s^2)$。

对任意 N，代入热迹展开，

$$Z_s(t)=(4\pi t)^{-n/2}\left(\sum_{\ell=0}^{N}s^{n-2\ell}a_\ell(g)t^\ell+O(t^{N+1})\right),$$

其中 s 已固定。渐近系数唯一：两个这样的展开相减，若第一个不同的系数位于 ℓ，则除以 t^ℓ 后令 $t\downarrow 0$ 得到矛盾。因此 $a_\ell(g_s)=s^{n-2\ell}a_\ell(g)$。

体积显然满足 $\mathrm{Vol}_{g_s}=s^n\,\mathrm{Vol}_g$。常数缩放不改变 Levi-Civita 联络，故作为 $(1,3)$ 张量的曲率不变；其迹所给的 $(0,2)$ Ricci 张量也不变。再用逆度量收缩，得到 $\mathrm{Scal}_{g_s}=s^{-2}\,\mathrm{Scal}_g$。因而

$$\frac{1}{6}\int_M \mathrm{Scal}_{g_s}\,\mu_{g_s}=s^{n-2}\frac{1}{6}\int_M \mathrm{Scal}_g\,\mu_g,$$

与前两个系数的缩放公式一致。 □

习题 16.11. 在周长 $L>0$ 的平坦圆周 $\mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ 上，直接从一维 Gaussian 核证明

$$K(t,x,y)=\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\sum_{m\in\mathbb{Z}}\exp\left(-\frac{(x-y+mL)^2}{4t}\right).$$

说明级数逐项求导和初值条件为何成立，并推出

$$Z(t)=\frac{L}{\sqrt{4\pi t}}\left(1+2\sum_{m=1}^{\infty}e^{-m^2L^2/(4t)}\right).$$

证明括号内的余项为 $O(e^{-L^2/(4t)})$，并解释这与谱计数函数存在有界振荡并不矛盾。

解. 记 $G(t,z)=(4\pi t)^{-1/2}e^{-z^2/(4t)}$。它满足 $(\partial_t-\partial_z^2)G=0$，且 $\int_{\mathbb{R}}G(t,z)\,\mathrm{d}z=1$。取 $0<\varepsilon<A<\infty$，并在基本区间内选取 x,y 的代表。任意固定阶的 t,x,y 导数都是 Gaussian 乘一个关于 $x-y+mL$ 的多项式，以及在 $[\varepsilon,A]$ 上有界的 t 的负幂。因此第 m 项导数的绝对值由 $C(1+|m|)^d e^{-cm^2}$ 控制，常数依赖于导数阶数、ε,A,L，而与 m,x,y 无关。这个控制序列可和，所以级数及任意阶导数一致收敛，给出光滑函数。平移 x 或 y 一个周期只重排求和指标，故核在圆周上良定义，并满足热方程。

令 f 为连续的 L-周期函数。绝对可积性允许逐项积分，再把各区间平移拼接，得到

$$\int_0^L\sum_{m\in\mathbb{Z}}G(t,x-y+mL)f(y)\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}}G(t,x-z)f(z)\,\mathrm{d}z.$$

给定 $\delta>0$，右侧与 $f(x)$ 之差的绝对值不超过

$$\sup_{|h|\le\delta,\,x}|f(x-h)-f(x)|+2\|f\|_\infty\int_{|h|>\delta}G(t,h)\,\mathrm{d}h.$$

Gaussian 的二阶矩为 $2t$（分部积分即可计算），所以最后的尾积分不超过 $2t/\delta^2$。先令 $t\downarrow0$，再令 $\delta\downarrow0$，周期连续函数的一致连续性给出一致初值。由定理 16.1.3 的唯一性，这个核给出的解就是 T_tf；连续函数在 L^2 中稠密，核的唯一性遂给出题述公式。

对角上 $x-y=0$，积分一个长度为 L 的基本区间，即得所需热迹。令 $q=e^{-L^2/(4t)}$，由 $m^2\ge m$（$m\ge1$），

$$0\le\sum_{m=1}^{\infty}e^{-m^2L^2/(4t)}=\sum_{m=1}^{\infty}q^{m^2}\le\frac{q}{1-q}.$$

对 $0<t\le1$，分母一致远离零，故余项为 $O(e^{-L^2/(4t)})$。它小于任意固定幂次 t^N 的常数倍，所以 $a_0=L$、$a_\ell=0$（$\ell\ge1$）。

另一方面，例 16.3.7 给出 $N(\Lambda)=1+2\lfloor L\sqrt{\Lambda}/(2\pi)\rfloor$。减去首项后的误差为有界而不收敛的锯齿状函数。热迹是这个离散谱的指数加权和，平滑后的误差可以指数小；Tauber 引理保证的是首项恢复，并没有把这种强误差估计直接传回阶梯状计数函数。 □

习题 16.12. *考虑 $[0,\infty)$ 上的局部有限有符号测度*

$$\sigma=\sum_{m=1}^{\infty}(1+(-1)^m m)\delta_m.$$

证明其 Laplace 积分对每个 $t>0$ 绝对收敛，且

$$t\int e^{-t\lambda}\,\mathrm{d}\sigma(\lambda)\longrightarrow1.$$

但是 $\sigma([0,R])/R$ 没有极限。进一步证明 Laplace 积分本身在所有 $t>0$ 都为正，并指出 Tauber 引理中哪个条件不能被这个较弱的正性替代。

解. 取 $q=e^{-t}\in(0,1)$。因为 $\sum_{m\ge1}(1+m)q^m<\infty$，Laplace 积分绝对收敛。对收敛的几何级数求导，得到

$$F_\sigma(t)=\sum_{m=1}^{\infty}(1+(-1)^m m)q^m=\frac{q}{1-q}-\frac{q}{(1+q)^2}.$$

由 $(1-e^{-t})/t\to1$ 可知 $tq/(1-q)\to1$，而第二项有界，故 $tF_\sigma(t)\to1$。此外 $(1+q)^2>1-q$，所以 $F_\sigma(t)>0$。

在偶数端点 $R=2k$ 处，

$$\sum_{m=1}^{2k}(-1)^m m=(-1+2)+(-3+4)+\cdots+(-(2k-1)+2k)=k,$$

故 $\sigma([0,2k])=3k$，比值等于 $3/2$。在奇数端点，

$$\sigma([0,2k+1])=3k+1-(2k+1)=k,$$

比值趋于 $1/2$。两个子列的极限不同。

Tauber 引理要求的是测度非负，这使区间计数单调；仅要求若干积分为正不能替代它。有符号测度不能把 $h_-\le h\le h_+$ 变成同方向的积分不等式；其总质量也不能代替总变差控制一致逼近误差。这个例子满足 Laplace 积分正性，却同时失去了证明中这两个工具。 □

习题 16.13. 设 (M,g) 为非空的 $n\ge 1$ 维光滑闭黎曼流形，记

$$\alpha=n/2,\qquad C=\frac{\omega_n\,\mathrm{Vol}_g(M)}{(2\pi)^n}.$$

由 Weyl 律证明：对 $0\le a<b$，

$$\#\{j:a\Lambda<\lambda_j\le b\Lambda\}\sim C(b^\alpha-a^\alpha)\Lambda^\alpha.$$

再证明对任意 $r>0$，

$$\sum_{\lambda_j\le\Lambda}\lambda_j^r\sim\frac{C\alpha}{\alpha+r}\Lambda^{\alpha+r}.$$

各处均按重数求和，并说明零模的作用。

解. 谱窗内的个数等于 $N(b\Lambda)-N(a\Lambda)$。当 $a>0$，对两项分别使用 Weyl 律，得

$$N(b\Lambda)-N(a\Lambda)=C(b^\alpha-a^\alpha)\Lambda^\alpha+o(\Lambda^\alpha).$$

因 $b^\alpha-a^\alpha>0$，这就是所求等价。当 $a=0$，$N(0)$ 是有限的零模重数，减去它不改变主项，同一结论成立。

对每个 $0\le\lambda\le\Lambda$，有 $\lambda^r=\Lambda^r-r\int_\lambda^\Lambda s^{r-1}\,\mathrm{d}s$。对有限个特征值求和并交换有限和与积分，得到精确恒等式

$$\sum_{\lambda_j\le\Lambda}\lambda_j^r=\Lambda^rN(\Lambda)-r\int_0^\Lambda s^{r-1}N(s)\,\mathrm{d}s.$$

积分在零点有限，因为 N 在有界区间内有界且 $r>0$。给定 $\varepsilon>0$，可取 $S>0$，使 $s\ge S$ 时 $|N(s)-Cs^\alpha|\le\varepsilon s^\alpha$。因此

$$\left|\int_S^\Lambda s^{r-1}\bigl(N(s)-Cs^\alpha\bigr)\,\mathrm{d}s\right|\le\frac{\varepsilon}{\alpha+r}\Lambda^{\alpha+r}.$$

区间 $[0,S]$ 的积分是与 Λ 无关的有限常数。先令 $\Lambda\to\infty$，再令 $\varepsilon\downarrow0$，便得

$$\int_0^\Lambda s^{r-1}N(s)\,\mathrm{d}s=\frac{C}{\alpha+r}\Lambda^{\alpha+r}+o(\Lambda^{\alpha+r}).$$

代入精确恒等式，系数为 $C-rC/(\alpha+r)=C\alpha/(\alpha+r)$，证明完毕。零模在左侧贡献零；在右侧，其对第一项的贡献 $m_0\Lambda^r$ 与积分中的贡献 $rm_0\int_0^\Lambda s^{r-1}\,\mathrm{d}s$ 正好抵消。 □

习题 16.14. 设 M^n 为非空闭光滑流形，$n \geq 1$，g, h 为光滑黎曼度量，且存在 $0 < a \leq b$ 使 $a^2 g \leq h \leq b^2 g$ 作为切向量上的二次型成立。证明对每个按重数从零起编号的特征值，有

$$a^n b^{-n-2} \lambda_j(g) \leq \lambda_j(h) \leq b^n a^{-n-2} \lambda_j(g).$$

当 $h = c^2 g$ 时，求出精确的比例。解释为何这里必须同时比较余切向量长度与体积密度。

解. 在 g 正交标架下，h 的矩阵特征值位于 $[a^2, b^2]$。取逆矩阵和行列式平方根，分别得到

$$b^{-2} |\xi|_g^2 \leq |\xi|_h^2 \leq a^{-2} |\xi|_g^2, \qquad a^n \mu_g \leq \mu_h \leq b^n \mu_g.$$

两个度量给出的 H^1 空间作为向量空间相同，范数等价。对其中任意非零函数，分子与分母分别比较，得到

$$a^n b^{-n-2} \mathcal{Q}_g(u) \leq \mathcal{Q}_h(u) \leq b^n a^{-n-2} \mathcal{Q}_g(u).$$

对任意 $j+1$ 维测试空间先取最大值，再对所有这些空间取最小值，极小极大原则即给出结论；零特征值及其重数也包含在内。若 $h = c^2 g$，则余切长度平方乘以 c^{-2}，密度乘以 c^n，所以每个非零函数的能量商恰乘以 c^{-2}，即 $\lambda_j(h) = c^{-2} \lambda_j(g)$。在一般双边比较中，密度的上下界不能先行约掉，因为它随点变化，分子与分母中的函数权重也不同。 □

习题 16.15. 设 $n \geq 2$，给 $\mathbb{RP}^n = S^n / \{I, -I\}$ 赋予单位圆球的商度量。求其全部标量 Laplace 特征值及重数，特别地求第一正特征值及其重数，并与 Ricci 下界给出的估计比较。

解. 覆盖为局部等距，故函数拉回与 Laplace 算子交换。$\mathbb{RP}^n$ 上的光滑函数恰对应 S^n 上满足 $f(-x) = f(x)$ 的光滑函数。一个 ℓ 次齐次多项式满足 $P(-x) = (-1)^\ell P(x)$，所以球面第 ℓ 个特征空间中，当 ℓ 偶数时全部下降，当 ℓ 奇数时只有零函数下降。

这里也可检查完备性：对任意偶函数，把球面谱展开的每个部分和再作平均 $(f(x) + f(-x))/2$，便消去全部奇次数，且仍在 L^2 中收敛。故所求谱恰为

$$\lambda_k = 2k(2k + n - 1), \qquad m_k = \binom{n + 2k}{n} - \binom{n + 2k - 2}{n}, \qquad k = 0, 1, \ldots.$$

第一正特征值为 $2(n+1)$，重数为 $\binom{n+2}{2} - 1 = n(n+3)/2$。商仍有 $\mathrm{Ric} = (n-1)g$，所以 Lichnerowicz 估计给出 $\lambda_1 \geq n$，在这个商上严格不等。球面上达到等号的坐标函数是奇函数，不能下降，这解释了第一特征值的改变。 □

习题 16.16. 固定 $A > 0$。考虑平坦矩形环面

$$T_L = \mathbb{R}^2 / (L\mathbb{Z} \oplus (A/L)\mathbb{Z}), \qquad L > 0.$$

求其第一正标量特征值及重数，证明在面积固定的这一族内，第一正特征值在正方形处达到唯一最大值，并说明 $L \to \infty$ 时的行为。再计算直径，判断该族中 $\lambda_1 \operatorname{diam}(T_L)^2$ 是否可能趋于零。

解. 对偶格为 $L^{-1}\mathbb{Z}\oplus(L/A)\mathbb{Z}$，所以全部特征值为

$$4\pi^2\left(\frac{k^2}{L^2}+\frac{m^2L^2}{A^2}\right),\qquad (k,m)\in\mathbb{Z}^2.$$

最短的非零对偶格向量沿某个坐标轴，故

$$\lambda_1(T_L)=\frac{4\pi^2}{\max\{L,A/L\}^2}\le\frac{4\pi^2}{A}.$$

等号当且仅当 $L=\sqrt{A}$。此时两个轴各有两个最短向量，重数为四；其余情形只有较长边对应的轴给出最短对偶向量，重数为二。当 $L\to\infty$ 时，$\lambda_1\to0$。这族曲率恒为零、面积固定，说明这些条件不能给出一致的正特征值下界。

每个差向量都可以逐坐标归约到 $[-L/2,L/2]\times[-A/(2L),A/(2L)]$，该代表具有最短长度。因此

$$D_L^2=\frac14\left(L^2+\frac{A^2}{L^2}\right).$$

若 $s=\max\{L,A/L\}$、$r=\min\{L,A/L\}$，则

$$\lambda_1D_L^2=\pi^2\left(1+\frac{r^2}{s^2}\right)\in(\pi^2,2\pi^2].$$

所以这个尺度不变的乘积不会趋于零，且在长细极限趋于 π^2。特征值趋零同时伴随直径趋于无穷，与正文的直径上界相容。 □

习题 16.17. 设 $T_\Lambda=\mathbb{R}^n/\Lambda$ 为平坦环面，$0\le q\le n$。证明 q 次形式的 Hodge Laplace 谱等于标量谱中的每个特征值再重复 $\binom{n}{q}$ 次，并求其调和空间。由此证明正文的两个十六维 Milnor 环面在每个次数上都有相同的形式谱，虽然仍不等距。

解. Euclid 常一形式 $\mathrm{d}x^1,\dots,\mathrm{d}x^n$ 对全部格点平移不变，因而下降为环面上的全局平行正交余标架。每个复 q 形式唯一写成

$$\omega=\sum_{|I|=q}f_I\,\mathrm{d}x^I.$$

曲率为零，Weitzenböck 公式给出 $\Delta_q=\nabla^*\nabla$；在该平行余标架中联络只对系数求导，因此

$$\Delta_q\omega=\sum_{|I|=q}(\Delta_0f_I)\,\mathrm{d}x^I.$$

将标量正交归一特征基与这 $\binom{n}{q}$ 个平行形式相乘，就得到形式空间的正交归一特征基。若某标量特征值原有重数 m，形式上的重数为 $m\binom{n}{q}$。特别地，零特征空间恰由全部常系数 q 形式张成，维数为 $\binom{n}{q}$。对正文两个十六维环面，标量谱及重数已经相同，上述公式遂给出各次数的等谱；正文的根图仍证明它们不等距。这个现象也见 Milnor 原文末段。[41, 第 542 页] □

第十七章　Gauss–Bonnet–陈定理与指标理论

曲率的局部表达可以在积分后成为拓扑整数。本章从 Pfaffian 构造 Euler 形式，证明其闭性与联络无关性，再在单位球丛上构造归一化转移形式。去掉向量场的孤立零点后，Stokes 定理把曲率积分化为边界映射度；结合 Poincaré–Hopf 定理，得到任意闭定向偶维黎曼流形的 Gauss–Bonnet–陈公式。选读部分构造 Clifford 模与自旋 Dirac 算子，推导 Lichnerowicz 公式，并说明正标量曲率对调和自旋子的限制。最后区分解析指标与符号的拓扑指标，准确引入一般指标定理，比较 de Rham、signature 和 spin 三种模型。

本章目标

- 从外代数定义 Pfaffian，核对换架、直和与定向反转的符号。
- 计算 Euler 形式及联络路径的转移形式，恢复曲面中的 $K\,\mathrm{vol}/(2\pi)$。
- 在单位球丛上构造角形式，证明其纤维积分为一，并追踪去球后的边界定向。
- 把局部零点指标与曲率积分联系起来，完成高维 Euler 积分公式的证明。
- 构造自旋子丛及其 Dirac 算子，推导曲率收缩中的 $\mathrm{Scal}/4$。
- 识别椭圆符号的紧支 K 类，分清指标定理的外部输入与三个模型中可直接计算的解析指标。

半径为 a 的圆球面，其 Gaussian 曲率为 a^{-2}，面积为 $4\pi a^2$，所以总曲率始终是 4π。改变半径改变了每一点的曲率和面积，却没有改变积分。曲面 Gauss–Bonnet 定理说明，这个不变量等于 $2\pi\chi(S^2)$。到了四维及更高偶数维，曲率不再由一个函数概括，首先要找出究竟应积分哪个曲率组合。

Pfaffian 把曲率二形式按定向配对，给出所需的 Euler 形式。其积分为何与向量场零点的总指标相同，则需要一个几何转换。陈省身的内蕴证明把问题提升到单位切球丛：每一个单位向量都在拉回切丛中给出一个典范非零向量，因此原来可能无法消除的零点障碍，在球丛上变成了一个边界积分。[1]本章沿这条路线构造转移形式并计算全部归一化常数，原始论证见 [16, 第 2–3 节，第 749–752 页]。

第十五章还给出另一种计算 Euler 示性数的方法：把各次数调和形式的维数交错相加。令 $D=\mathrm{d}+\delta$，则 $D^2=\Delta$，而 D 在偶次与奇次形式之间交换。每个正特征值的两边模态可以配对，最后留下零模维数之差。这使曲率积分、上同调和椭圆算子的核出现在同一问题中，也自然引出指标观点。

[1]陈省身（Shiing-Shen Chern，1911–2004），美籍华人数学家，研究整体微分几何、示性类与联络理论。

前两节构成本章主干，使用第三章的曲率、微分形式与 Stokes 定理，以及第二卷第 16.3 节的局部指标和第 17.4.3 小节已证的 Poincaré–Hopf 定理。后两节为选读，需要第十三章的椭圆 Fredholm 理论以及第十五章、第十六章的 Hodge、热核工具；涉及拓扑 K 理论时，就近恢复第二卷第 24 章的符号类和推前构造。一般指标等式采用明确的外部定理，定位见 [4, 第 6 节，定理 (6.7)，第 520 页] 及 [5, 第 5–6 节]。

17.1　Euler 形式的构造

曲面上的曲率积分使用 $K\,\mathrm{d}A$：曲率给出函数，定向面积形式把它变成可积分的二形式。在 $2m$ 维，曲率本身是一个取值于斜对称矩阵的二形式。我们需要从这个矩阵中提取一个 $2m$ 次形式，并使它在正交标架变化时不变、在定向反转时变号。Pfaffian 恰好具有这些性质。

17.1.1　Pfaffian 的线性代数

先把流形放在一边。设 V 为定向实 $2m$ 维内积空间，$m \geq 1$，并选取正向正交基及其对偶基 $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^{2m}$。对斜对称实矩阵 $X = (X_{ij})$，令

$$\eta_X = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{2m} X_{ij}\, \varepsilon^i \wedge \varepsilon^j .$$

顶外幂只有一个方向，因此 $\eta_X^m / m!$ 必为体积元的倍数。这个倍数称为 X 的 **Pfaffian**(Pfaffian)。[2]

定义 17.1.1. 设 X 为实 $2m$ 阶斜对称矩阵，$m \geq 1$。定义 m 次齐次多项式

$$\operatorname{Pf}(X) = \frac{1}{2^m m!} \sum_{\sigma \in S_{2m}} \operatorname{sgn}(\sigma)\, X_{\sigma(1)\sigma(2)} \cdots X_{\sigma(2m-1)\sigma(2m)} . \tag{17.1}$$

等价地，$\eta_X^m / m! = \operatorname{Pf}(X)\, \varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon^{2m}$。空矩阵的 Pfaffian 约定为 1。

展开 η_X^m 时，重复的基指标产生零项；其余项由 $1, \dots, 2m$ 的排列给出，正是式(17.1)。分母中的 2^m 来自每一对指标的两个顺序，$m!$ 来自各二形式因子的排列。

命题 17.1.2. 设 X 为实 $2m$ 阶斜对称矩阵，$m \geq 1$，B 为任意实 $2m$ 阶矩阵。则

$$\operatorname{Pf}(B^{\mathsf T} X B) = \det(B)\, \operatorname{Pf}(X), \qquad \operatorname{Pf}(X)^2 = \det X . \tag{17.2}$$

若 $X = X_1 \oplus X_2$，且两个块均为偶数阶，按先第一块、后第二块定向，则 $\operatorname{Pf}(X) = \operatorname{Pf}(X_1)\operatorname{Pf}(X_2)$。这些恒等式也适用于实交换代数中的矩阵系数。

证明. 把 B 看作 V 上的线性映射，则 $B^* \eta_X = \eta_{B^{\mathsf T} X B}$，而 B^* 在顶外幂上乘 $\det B$。对定义中的顶次式拉回即得第一式，包括 B 不可逆的情形。分块时 $\eta_X = \eta_{X_1} + \eta_{X_2}$；能在各块同时达到顶次的项只有相应的幂次组合，其二项式系数被阶乘抵消，得到乘法公式。

[2] Johann Friedrich Pfaff（1765–1825），德国数学家，研究微积分与一阶偏微分方程及其微分系统。

为证明平方公式，可逐次把实斜对称矩阵化为正交二阶块。若 $X\neq 0$，对称非负算子 $-X^2$ 有一个正特征值 a^2。取对应单位向量 v，令 $w=-Xv/a$，则 v,w 正交且 $Xv=-aw$、$Xw=av$。它们张成的平面及其正交补均在 X 下不变。重复这个过程，剩下的零空间维数为偶数，可以任意两两配对。因此存在正交矩阵 Q，使

$$Q^{\mathsf T}XQ=\bigoplus_{j=1}^{m}\begin{pmatrix}0 & a_j\\ -a_j & 0\end{pmatrix}.$$

右侧的 Pfaffian 为 $\prod_j a_j$，行列式为 $\prod_j a_j^2$。换基式和 $(\det Q)^2=1$ 给出所需平方公式。最后，以上恒等式都是实系数多项式恒等式：对所有实矩阵成立便说明各单项式系数相等，因此可以把变量代入任意实交换代数。 □

例如

$$\operatorname{Pf}\begin{pmatrix}0 & a\\ -a & 0\end{pmatrix}=a,\qquad \operatorname{Pf}\begin{pmatrix}0 & a & b & c\\ -a & 0 & d & e\\ -b & -d & 0 & f\\ -c & -e & -f & 0\end{pmatrix}=af-be+cd.$$

平方公式说明 Pfaffian 保留了行列式丢失的定向信息：把一个基向量反号，Pfaffian 反号，行列式不变。随后把 $a,b,\dots$ 换成二形式时，乘法就是外乘；偶次形式彼此交换，所以上述多项式计算仍然适用。

改变联络时，需要把曲率多项式对某个方向求导。为此用 $\operatorname{Pf}(X_1,\dots,X_m)$ 表示 Pfaffian 的对称多重线性极化，具体定义为

$$\operatorname{Pf}(X_1,\dots,X_m)=\frac{1}{m!}\frac{\partial^m}{\partial t_1\cdots\partial t_m}\operatorname{Pf}\left(\sum_{r=1}^{m}t_rX_r\right)\Bigg|_{t_1=\cdots=t_m=0}.\tag{17.3}$$

它满足 $\operatorname{Pf}(X,\dots,X)=\operatorname{Pf}(X)$。对矩阵值微分形式，先写成实矩阵与标量形式的有限和，再按参数顺序外乘标量形式，便得到同一多重线性表达。若两个参数的形式次数为 p,q，交换它们带符号 $(-1)^{pq}$。特别地，一个一形式与若干二形式之间的换位都不产生符号。

17.1.2 曲率形式和归一化

设 $E\to M$ 是光滑流形上的定向实秩 $2m$ 向量丛，带光滑内积和度量联络 ∇。局部选取正向正交标架 $e=(e_1,\dots,e_{2m})$，以列指标记录被微分的向量：

$$\nabla e_j=\sum_i e_i\omega_{ij},\qquad \Omega=\mathrm d\omega+\omega\wedge\omega,\qquad \Omega_{ij}(X,Y)=\langle R^E(X,Y)e_j,e_i\rangle.\tag{17.4}$$

度量相容性给出 $\omega^{\mathsf T}=-\omega$、$\Omega^{\mathsf T}=-\Omega$。这里 $R^E(X,Y)=[\nabla_X,\nabla_Y]-\nabla_{[X,Y]}$，与本卷的向量曲率次序相同。

定义 17.1.3. 设 $E \to M$ 为光滑流形上的定向实秩 $2m \geq 2$ 内积丛，∇ 为度量联络。定义其 **Euler 形式** (Euler form)为

$$e(E,\nabla) = e(\nabla) := \frac{1}{(2\pi)^m}\,\mathrm{Pf}(\Omega) \in \Omega^{2m}(M;\mathbb{R}), \tag{17.5}$$

其中 Ω 由正向正交标架和式(17.4)确定。

这个局部定义确实能粘合。若 $e' = eQ$、$Q : M \supset U \to \mathrm{SO}(2m)$，则

$$\omega' = Q^{-1}\omega Q + Q^{-1}\mathrm{d}Q, \qquad \Omega' = Q^{-1}\Omega Q = Q^{\mathsf{T}}\Omega Q.$$

由命题 17.1.2，$\mathrm{Pf}(\Omega') = \mathrm{Pf}(\Omega)$。同样的计算说明，反转丛定向使 $e(\nabla)$ 反号，拉回丛及拉回联络的 Euler 形式则为原形式的拉回。

例 17.1.4. 设 (M^2, g) 为定向光滑黎曼曲面，(e_1, e_2) 为正向正交标架，(θ^1, θ^2) 为对偶标架。写 $\nabla e_1 = \alpha e_2$，则 $\omega_{21} = \alpha$、$\omega_{12} = -\alpha$，从而 $\Omega_{12} = -\mathrm{d}\alpha$。另一方面，本卷的截面曲率为 $K = \langle R(e_1,e_2)e_2, e_1\rangle$，所以

$$\Omega_{12} = K\,\theta^1 \wedge \theta^2, \qquad e(\mathrm{T}M,\nabla) = \frac{K}{2\pi}\,\mathrm{vol}_g.$$

因此 2π 的归一化恢复了曲面 Gauss–Bonnet 公式中的曲率积分。

命题 17.1.5. 设 (M^{2m}, g) 为定向光滑黎曼流形，$m \geq 1$，截面曲率恒为 κ。其 Levi-Civita 联络满足

$$e(\nabla) = \frac{(2m)!}{2^{2m} m!\,\pi^m}\,\kappa^m \mathrm{vol}_g. \tag{17.6}$$

证明. 式(3.40)给出 $R(X,Y)Z = \kappa(\langle Z,Y\rangle X - \langle Z,X\rangle Y)$，故 $\Omega_{ij} = \kappa\theta^i \wedge \theta^j$。代入式(17.1)，每个排列项的外乘符号与其前面的 $\mathrm{sgn}(\sigma)$ 抵消，全部 $(2m)!$ 项均为 $\kappa^m \mathrm{vol}_g$。再乘 $(2\pi)^{-m}/(2^m m!)$ 即得结论。 □

例如四维常曲率情形为 $e(\nabla) = 3\kappa^2 \mathrm{vol}_g/(4\pi^2)$。一般四维流形的曲率形式未必具有 $\Omega_{ij} = \kappa\theta^i \wedge \theta^j$ 的形式；这时应使用完整表达

$$e(\nabla) = \frac{1}{4\pi^2}\left(\Omega_{12}\wedge\Omega_{34} - \Omega_{13}\wedge\Omega_{24} + \Omega_{14}\wedge\Omega_{23}\right).$$

三组配对共同把不同曲率平面的信息组合成顶次形式。

17.1.3　陈–Weil 闭性及联络无关性

Euler 形式由某个联络计算，拓扑数却不应随联络的选择改变。关键是把联络变化造成的差写成一个外微分。这是**陈–Weil 方法** (Chern–Weil theory)在 Euler 多项式上的具体实现。[3]

[3] André Abraham Weil（1906–1998），法国数学家，研究数论、代数几何与群论。

引理 17.1.6. 设 $E \to M$ 为定向实秩 $2m \geq 2$ 内积丛，∇ 为光滑度量联络。对取值于斜对称自同态的齐次微分形式 $A_r \in \Omega^{p_r}(M; \mathfrak{so}(E))$，有

$$\mathrm{d}\,\mathrm{Pf}(A_1, \dots, A_m) = \sum_{r=1}^{m} (-1)^{p_1+\cdots+p_{r-1}}\, \mathrm{Pf}(A_1, \dots, \mathrm{d}_\nabla A_r, \dots, A_m). \tag{17.7}$$

其中局部写作 $\mathrm{d}_\nabla A = \mathrm{d}A + \omega \wedge A - (-1)^{\deg A} A \wedge \omega$。曲率满足 $\mathrm{d}_\nabla \Omega = 0$。

证明. 先解释式(17.7)的两端为何都是全局形式。Pfaffian 对 $Q \in \mathrm{SO}(2m)$ 的不变性经极化后仍成立，A_r 及 $\mathrm{d}_\nabla A_r$ 在换架时都按 $Q^{-1}(\cdot)Q$ 变换，因此两端与正交标架无关。

固定 $x \in M$，可选局部正向正交标架使 $\omega(x) = 0$：从任意框架出发，在中心为 x 的坐标 z 中用 $Q(z) = \exp(-\sum_a z^a \omega_a(x))$ 换架即可。在这一点，所有外协变微分均成为普通外微分，极化表达是若干标量形式外乘的常系数线性组合，外微分的乘积法则正给出所述符号。由于 x 任意，等式处处成立。

最后直接展开 $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega$：

$$\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}\omega \wedge \omega - \omega \wedge \mathrm{d}\omega, \qquad \omega \wedge \Omega - \Omega \wedge \omega = \omega \wedge \mathrm{d}\omega - \mathrm{d}\omega \wedge \omega.$$

相加为零，即 Bianchi 恒等式。 □

定理 17.1.7 (Euler 形式的陈–Weil 性质)**.** 设 $E \to M$ 为光滑流形上的定向实秩 $2m \geq 2$ 内积丛，∇^0, ∇^1 为光滑度量联络。令

$$A = \nabla^1 - \nabla^0 \in \Omega^1(M; \mathfrak{so}(E)), \qquad \nabla^t = \nabla^0 + tA, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

并记 Ω_t 为 ∇^t 的曲率。则 $e(\nabla^j)$ 为闭形式，且定义在 M 上的 $(2m-1)$ 次形式

$$\mathrm{TP}(\nabla^0, \nabla^1) = \frac{m}{(2\pi)^m} \int_0^1 \mathrm{Pf}(A, \underbrace{\Omega_t, \dots, \Omega_t}_{m-1\ \text{个}})\, \mathrm{d}t \tag{17.8}$$

满足

$$\mathrm{d}\,\mathrm{TP}(\nabla^0, \nabla^1) = e(\nabla^1) - e(\nabla^0). \tag{17.9}$$

因而 $[e(\nabla)] \in H^{2m}_{\mathrm{dR}}(M)$ 与度量联络的选择无关。

证明. 曲率为二形式，各参数之间交换时无符号。引理 17.1.6 和 Bianchi 恒等式给出

$$\mathrm{d}\,\mathrm{Pf}(\Omega) = m\,\mathrm{Pf}(\mathrm{d}_\nabla \Omega, \Omega, \dots, \Omega) = 0.$$

因此在任意维数的底空间上，Euler 形式都闭。

在同一局部标架中 $\omega_t = \omega_0 + tA$。对曲率求导得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Omega_t = \mathrm{d}A + \omega_t \wedge A + A \wedge \omega_t = \mathrm{d}_{\nabla^t} A.$$

极化后的乘积法则遂给出

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e(\nabla^t) &= \frac{m}{(2\pi)^m}\, \mathrm{Pf}(\mathrm{d}_{\nabla^t} A, \Omega_t, \dots, \Omega_t) \\ &= \mathrm{d}\left[\frac{m}{(2\pi)^m}\, \mathrm{Pf}(A, \Omega_t, \dots, \Omega_t) \right]. \end{aligned}$$

第二步中所有含 $\mathrm{d}_{\nabla^t}\Omega_t$ 的项都为零。A 是两个联络的差，按自同态值一形式变换；所以被积形式全局定义，而不是依赖某张标架的局部原函数。在有限区间上积分，与外微分交换，就得到式(17.9)。 □

形式 TP 称为这两个联络之间的**转移形式** (transgression form)。若基空间闭且定向、维数为 $2m$，Stokes 定理立即给出 $\int_M e(\nabla^1) = \int_M e(\nabla^0)$。下一节将把同一公式用在球丛上：在那里有一个全局非零截面，可构造曲率退化的联络，使 Euler 形式变成零，留下一个可精确计算的边界形式。

命题 17.1.8. *设 $E \to M$ 为定向实偶数秩光滑向量丛。上述类 $[e(\nabla)]$ 也不依赖内积。对定向偶数秩内积丛 E_1, E_2 及其度量联络，有*

$$e(\nabla^1 \oplus \nabla^2) = e(\nabla^1) \wedge e(\nabla^2),$$

其中直和采用先 E_1、后 E_2 的定向。若一个度量联络有处处非零的平行截面，则其 Euler 形式恒为零。

证明. 对两个内积 h_0, h_1，存在唯一 h_0 对称正定丛自同态 B，使 $h_1(v,w) = h_0(Bv, w)$。令 $S = B^{-1/2}$，便有 $h_1(Sv, Sw) = h_0(v,w)$，且 S 保向。正定平方根光滑：在正定矩阵处，平方映射的导数 $H \mapsto CH + HC$ 在对称矩阵空间可逆，因为在 C 的正交特征基中各分量乘以两个正特征值之和；局部反函数定理与正定平方根的唯一性给出光滑性。将一个 h_1 度量联络由 S 运回，得到 h_0 度量联络；它的 Euler 形式与原联络相同，再应用定理 17.1.7 即可。

直和曲率矩阵为分块对角矩阵，Pfaffian 的乘法公式给出第二个结论。若 u 是处处非零的平行截面，逐连通分支把它归一化，并选以 u 为首向量的局部正交标架。由 $R^E u = 0$，曲率矩阵的首列及首行均为零，每个 Pfaffian 单项式都含其中一个因子，故全部为零。 □

曲率形式的闭性来自 Bianchi 恒等式，联络无关性来自路径积分。两者都能在任意维数的底空间上使用；把所得顶次形式积分后为何得到整数，下一节将通过向量场零点的映射度来解释。

17.2　Gauss–Bonnet–陈定理的转移证明

Euler 形式已经由曲率构造出来，但其积分为什么是一个拓扑整数，还需要把曲率与可计数的对象联系起来。第二卷第 22.3.3 小节曾通过 Euler 类的曲率代表给出这一比较。本节给出另一种完整证明：把 Euler 形式拉到单位球丛，利用那里的典范非零截面构造原形式；再用一个向量场把原形式拉回穿孔流形，孔洞的边界积分便读出零点指标。球丛转移与零点计数相结合的思路来自陈省身的内蕴证明 [16, 第 2–3 节，第 749–752 页]。这里以两联络之间的转移公式组织计算，并逐项核对纤维上的常数与边界方向。

17.2.1 拉回丛的典范截面

先把切丛暂时换成一般的定向 Euclid 丛。设 $E \to B$ 为光滑无边界流形上的定向实秩 $2m$ 丛，$m \geq 1$，带光滑纤维内积及相容联络 ∇。其单位球丛是

$$S(E) = \{(x, v) : x \in B,\ v \in E_x,\ |v| = 1\}, \qquad \pi : S(E) \longrightarrow B.$$

正向正交平凡化把它写成 $U \times S^{2m-1}$；换架属于 $\mathrm{SO}(2m)$，因而保持球面方向。每根纤维 $S(E_x)$ 都采用有向空间 E_x 中单位球的外法向优先边界取向。

拉回丛 $\pi^*E \to S(E)$ 的纤维在 (x, v) 处是 E_x，所以它有一个无须选择的单位截面

$$u(x, v) = v. \tag{17.10}$$

这就是球丛上的**典范单位截面** (tautological unit section)。它不等于底丛 E 上的非零截面：每个底点上所有可能方向都仍保留在球丛中。记

$$D = \pi^*\nabla, \qquad w = Du \in \Omega^1(S(E); \pi^*E).$$

度量相容性给出 $\langle u, w\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{d}|u|^2 = 0$。在正交标架中，$u$ 是列向量，$w = \mathrm{d}u + \omega u$；转置只作用于纤维指标。

引理 17.2.1. *设 $E \to B$ 为光滑无边界流形上的定向实秩 $2m \geq 2$ Euclid 丛，∇ 为相容联络。在其单位球丛上取式(17.10)的截面 u，令 $D = \pi^*\nabla$、$w = Du$。则*

$$D^0 = D + C, \qquad C = uw^{\mathsf{T}} - wu^{\mathsf{T}} \tag{17.11}$$

是 π^*E 上的相容联络，满足 $D^0u = 0$。它的 Euler 形式恒为零。

证明. 这里的表达式内在地指

$$C(Z)v = u\langle w(Z), v\rangle - w(Z)\langle u, v\rangle, \qquad Z \in \mathrm{T}S(E),\ v \in \pi^*E.$$

所以 C 是全局定义的丛自同态值一形式。交换 v 与另一个纤维向量，可直接验证 $C(Z)$ 斜对称；因此给相容联络 D 加上 C 后仍相容。又因 $|u| = 1$、$\langle u, w\rangle = 0$，有 $Cu = -w$，从而 $D^0u = Du + Cu = 0$。

记 D^0 的曲率为 Ω^0。由 $(D^0)^2u = 0$，得到 $\Omega^0u = 0$。在任一点附近，将 u 补成正向正交标架，其曲率矩阵的第一列为零，斜对称性使第一行也为零。Pfaffian 展开中的每个乘积都含指标 1，因而每项为零。故 $e(D^0) = 0$。 □

这个修改保留了正交结构，同时使一条单位方向平行。Pfaffian 必须使用全部 $2m$ 个纤维方向；当曲率在其中一条方向上消失时，Euler 形式也就消失。这正是选择球丛的作用。

17.2.2 转移形式及其外微分

将上一节的联络转移公式用于 D^0 与 D。记

$$A = D - D^0 = -C, \qquad D^t = D^0 + tA, \qquad 0 \leq t \leq 1,$$

并以 Ω^t 表示 D^t 的曲率。定义 $S(E)$ 上的 $2m-1$ 形式

$$\Psi_\nabla = -\frac{m}{(2\pi)^m}\int_0^1 \mathrm{Pf}(A, \underbrace{\Omega^t, \dots, \Omega^t}_{m-1\text{ 个}})\,\mathrm{d}t. \tag{17.12}$$

当 $m=1$ 时没有曲率因子，积分式就是 $-A_{12}/(2\pi)$。一般情形中，一个一形式与 $m-1$ 个二形式给出次数 $2m-1$。对称极化 $\mathrm{Pf}(A,\Omega^t,\dots,\Omega^t)$ 采用上一节的归一化。

命题 17.2.2. *设 $E\to B$ 为光滑无边界流形上的定向实秩 $2m\ge 2$ Euclid 丛，∇ 为相容联络。式(17.12)定义一个全局光滑实形式，并满足*

$$\mathrm{d}\Psi_\nabla = -\pi^* e(\nabla). \tag{17.13}$$

此构造在保向等距丛同构及联络拉回下自然。

证明. D, D^0 都是同一 Euclid 丛上的全局相容联络，其差 A 是张量。换正交标架时，A 与 Ω^t 同时共轭；Pfaffian 极化的不变性说明积分中的局部表达粘合成全局形式。对光滑被积形式在紧参数区间积分，也保持光滑性。

由定理 17.1.7 及式(17.9)，

$$\mathrm{d}\Psi_\nabla = -\big(e(D)-e(D^0)\big) = -\pi^* e(\nabla).$$

最后一步用了前一引理及曲率对拉回的自然性。所有构造只使用单位截面、联络、内积、外积和保向不变多项式；逐项拉回便得到自然性。 □

等式前面的负号是有意选择的。稍后从底流形挖去小球时，新边界的外法向指向被挖去的球内；这会再产生一个负号。两者相消之后，正的局部指标才给 Euler 积分贡献正数。不过，仅有外微分等式还不能决定常数：还须证明 Ψ_∇ 沿每根有向球面纤维的积分恰为 1。

17.2.3　纤维积分的归一化

固定 $x\in B$。沿纤维 $S(E_x)$，拉回联络 D 没有底方向的联络项；选 E_x 的一个正向正交基，就把它识别成固定向量空间 $\mathbb{R}^{2m}$ 上的平凡联络 d。因此这一限制上的全部计算只涉及单位球面的坐标 $u_1,\dots,u_{2m}$，与底空间曲率无关。

定理 17.2.3. *设 $E\to B$ 为光滑无边界流形上的定向实秩 $2m\ge 2$ Euclid 丛，∇ 为相容联络。式(17.12)的形式满足*

$$\mathrm{d}\Psi_\nabla = -\pi^* e(\nabla), \qquad \int_{S(E_x)} \Psi_\nabla = 1 \quad (x\in B).$$

更具体地，在每根纤维的正向正交坐标中，

$$\Psi_\nabla\big|_{S(E_x)} = \frac{(m-1)!}{2\pi^m}\,\sigma_{2m-1}, \qquad \sigma_{2m-1} = \sum_{i=1}^{2m}(-1)^{i-1}u_i\,\mathrm{d}u_1\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}u_i}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u_{2m}. \tag{17.14}$$

这里 σ_{2m-1} 是外法向优先的标准球面体积形式。

证明. 外微分公式已经证明。以下限制在一根纤维上；这时 $w=\mathrm{d}u$，于是

$$C=u\,\mathrm{d}u^{\mathsf{T}}-\mathrm{d}u\,u^{\mathsf{T}},\quad A=-C,\quad D^t=\mathrm{d}+(1-t)C,\quad \Omega^t=(1-t)\mathrm{d}C+(1-t)^2C\wedge C.$$

整个表达在 $\mathrm{SO}(2m)$ 的常值换架下不变。该群在球面上传递，所以只需在 $u=e_1$ 处计算。在这里 $\mathrm{d}u_1=0$ 于球面的切空间，记 $\theta_a=\mathrm{d}u_a$、$2\le a\le 2m$。有

$$C_{1a}=\theta_a,\quad C_{a1}=-\theta_a,\quad A_{1a}=-\theta_a,\quad A_{a1}=\theta_a.$$

其余 C_{ab} 在此点为零，但它们的外微分不能省略。由完整公式求导，

$$\mathrm{d}C=2\,\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}u^{\mathsf{T}},\qquad (\mathrm{d}C)_{ab}=2\theta_a\wedge\theta_b,\qquad (C\wedge C)_{ab}=-\theta_a\wedge\theta_b.$$

因此

$$\Omega^t_{ab}=(1-t^2)\theta_a\wedge\theta_b\quad(a,b\ge 2),\qquad \Omega^t_{1a}=\Omega^t_{a1}=0. \tag{17.15}$$

现在展开极化 Pfaffian。因为只有一个奇次因子 A，将它越过二次曲率因子不产生符号，所以对称极化可写成

$$\mathrm{Pf}(A,\Omega^t,\dots,\Omega^t)=\frac{1}{2^m m!}\sum_{\tau\in S_{2m}}\operatorname{sgn}(\tau)A_{\tau(1)\tau(2)}\wedge\Omega^t_{\tau(3)\tau(4)}\wedge\cdots\wedge\Omega^t_{\tau(2m-1)\tau(2m)}.$$

非零项必须让指标 1 出现在第一对中：有两种位置、$2m-1$ 种配对指标，以及余下 $(2m-2)!$ 种排列，总计 $2(2m-1)!$ 项。每项均等于 $-(1-t^2)^{m-1}\theta_2\wedge\cdots\wedge\theta_{2m}$：若 1 在第一位，负号来自 $A_{1a}=-\theta_a$；若它在第二位，置换符号再反转一次。其余排列的符号与把楔积重排为 $2,\dots,2m$ 的符号相消。因此

$$\mathrm{Pf}(A,\Omega^t,\dots,\Omega^t)=-\frac{(2m-1)!}{2^{m-1}m!}(1-t^2)^{m-1}\theta_2\wedge\cdots\wedge\theta_{2m}.$$

当 $m=1$ 时，曲率因子为空积，计数公式仍给出 $-\theta_2$。

设 $I_m=\int_0^1(1-t^2)^{m-1}\,\mathrm{d}t$。有 $I_1=1$，对 $m\ge 2$ 将 $t(1-t^2)^{m-1}$ 的导数积分，得到

$$(2m-1)I_m=2(m-1)I_{m-1},\qquad I_m=\frac{2^{2m-2}((m-1)!)^2}{(2m-1)!}.$$

代入式(17.12)，其负号与刚才的负号相消，得到

$$\Psi_\nabla=\frac{m}{(2\pi)^m}\,\frac{(2m-1)!}{2^{m-1}m!}\,I_m\,\theta_2\wedge\cdots\wedge\theta_{2m}=\frac{(m-1)!}{2\pi^m}\theta_2\wedge\cdots\wedge\theta_{2m}.$$

在 $u=e_1$ 处，外法向是 e_1，因此 $(e_2,\dots,e_{2m})$ 正是球面的正向基，$\sigma_{2m-1}=\theta_2\wedge\cdots\wedge\theta_{2m}$。旋转不变性遂给出整根纤维上的式(17.14)。

最后直接核算球面积。逐坐标 Gaussian 积分和极坐标分别给出

$$\pi^m=\int_{\mathbb{R}^{2m}}e^{-|z|^2}\,\mathrm{d}z=\mathrm{Vol}(S^{2m-1})\int_0^\infty e^{-r^2}r^{2m-1}\,\mathrm{d}r.$$

令 $s=r^2$，再分部积分 $m-1$ 次，径向积分为 $(m-1)!/2$。所以球面积为 $2\pi^m/(m-1)!$，与前面的系数相乘恰为一。 □

这说明 Ψ_∇ 的纤维限制就是总积分为一的角形式。它在整个球丛上一般不闭，外微分恰好记录底丛的 Euler 形式。若底丛有全局单位截面 $s : B \to S(E)$，则拉回后得到

$$e(\nabla) = -\mathrm{d}(s^*\Psi_\nabla).$$

因而非零截面使 Euler 形式恰当；零点存在时，缺少的原形式将由零点周围的边界积分补足。

17.2.4　孤立零点附近的边界积分

下面把底空间与丛的秩都取为 $n = 2m$。设 M^n 定向，$E \to M$ 也定向，并有光滑截面 s，它在点 p 有孤立零点。在以 p 为中心的正向坐标球 B_ε 上选择正向正交丛标架，写截面系数为 $F(x) \in \mathbb{R}^n$。在 ∂B_ε 上归一化，得到

$$f_\varepsilon : S^{n-1} \longrightarrow S^{n-1}, \qquad f_\varepsilon(\theta) = \frac{F(\varepsilon\theta)}{|F(\varepsilon\theta)|}.$$

其映射度称为截面的**局部指标** (local index)，记为 $\mathrm{ind}_p(s)$。源球面和目标球面均取外法向优先方向。改变小半径给出球壳中的归一化同伦；改变正向丛标架时，变换矩阵在球上可沿径向缩到中心的常值正交矩阵，后者的球面度为 $+1$。改变正向底坐标，则由第二卷第 16.3.1 小节中局部度的坐标不变性保持同一个整数。因此指标与这些选择无关。

当 $E = \mathrm{T}M$ 并使用与 M 一致的方向时，这就是第二卷第 16.3.1 小节的向量场局部指标。那里使用坐标切标架；将它正交化得到正向标架，两个分量映射相差一个处处正行列式的矩阵函数。将矩阵函数缩到中心，再用正行列式线性映射的度为 $+1$，可知两种定义相同。第二卷第 16.1.2 小节的映射度比较定理还给出：对光滑 $f : S^{n-1} \to S^{n-1}$，

$$\int_{S^{n-1}} f^* \left(\frac{\sigma_{n-1}}{\mathrm{Vol}(S^{n-1})} \right) = \deg f. \tag{17.16}$$

这里 $n - 1 \geq 1$，所以正好适用该处连通闭定向流形的积分公式。

命题 17.2.4. *设 M^{2m} 为定向光滑无边界流形，$m \geq 1$，$E \to M$ 为定向实秩 $2m$ Euclid 丛，∇ 为相容联络。设光滑截面 s 在闭坐标球 $\overline{B}_\varepsilon$ 内恰有一个零点 p，且该零点在球内。令 $\hat{s} = s/|s|$，并用上述构造定义 Ψ_∇。给 ∂B_ε 取球的外法向优先方向，则*

$$\int_{\partial B_\varepsilon} \hat{s}^*\Psi_\nabla = \mathrm{ind}_p(s) - \int_{B_\varepsilon} e(\nabla). \tag{17.17}$$

特别地，若这些坐标球以 p 为中心、半径趋零，左边趋于 $\mathrm{ind}_p(s)$。零点不要求非退化。

证明. 先把坐标球写成以 p 为零点的 $\{|x| \leq \varepsilon\}$，并在其中取正向正交平凡化。考虑从边界上的单位截面到中心纤维的同伦，写成从中心向边界的参数方向：

$$H : [0,1] \times S^{2m-1} \longrightarrow S(E), \qquad H(t,\theta) = (t\varepsilon\theta, f_\varepsilon(\theta)).$$

第二分量表示所选正交标架中的单位向量。即使 s 在零点非常退化，这个同伦也光滑，因为对固定的 ε，只使用非零的边界值。它在 $t = 1$ 等于 $\hat{s}$ 的边界参数化，在 $t = 0$ 则是目标纤维中的 f_ε。

给圆柱取 $\mathrm{d}t$ 在前、球面方向在后的乘积取向。其边界在 $t=1$ 取正号、在 $t=0$ 取负号，故 Stokes 定理和式(17.13)给出

$$\int_{\partial B_\varepsilon} \hat{s}^*\Psi_\nabla - \int_{S^{2m-1}} f_\varepsilon^*\left(\Psi_\nabla|_{S(E_p)}\right) = -\int_{[0,1]\times S^{2m-1}} (\pi\circ H)^* e(\nabla).$$

第二项由纤维归一化及式(17.16)等于 $\mathrm{ind}_p(s)$。底映射 $\pi\circ H(t,\theta)=t\varepsilon\theta$ 是通常的径向极坐标参数化。$t>0$ 时，它按 $\mathrm{d}t$ 在前的方向正向覆盖穿孔球一次；$t=0$ 的退化集合不影响顶次积分。因此右边恰为 $-\int_{B_\varepsilon} e(\nabla)$，得到所述等式。

若原球的中心未取在 p，可用保持边界方向的球内坐标调整将 p 移到中心；或者先取以 p 为中心的更小球，再在两球之间对 $\hat{s}^*\Psi_\nabla$ 应用 Stokes 定理，得到相同公式。最后，Euler 形式光滑，在固定坐标中系数有界，因此 $\int_{B_\varepsilon} e(\nabla)=O(\varepsilon^{2m})$，极限成立。 □

证明中的同伦只移动底点，不改变记录下来的边界方向。这使误差完全由光滑的 Euler 形式在小球内的积分控制，无须对 $\hat{s}$ 的高阶导数作任何估计。因而具有较高绕转数的退化零点，与非退化零点一样适用。

17.2.5 Poincaré–Hopf 与整体 Euler 公式

现在令 M 闭。有限个零点给出有限个孔洞，把前一命题的边界贡献相加，就能恢复整个 Euler 积分。

定理 17.2.5. *设 M^{2m} 为闭定向光滑流形，$m\geq 1$，$E\to M$ 为定向实秩 $2m$ Euclid 丛，∇ 为相容联络。若光滑截面 s 只有孤立零点，则零点有限，并且*

$$\int_M e(\nabla) = \sum_{s(p)=0} \mathrm{ind}_p(s). \tag{17.18}$$

允许 s 处处非零，此时右边为空和。

证明. 零点集是紧空间中的闭离散集，故有限，记为 $p_1,\dots,p_k$。在各点周围取两两不交的正向坐标球 B_i，闭球内无其他零点，令

$$M_0 = M \setminus \bigcup_{i=1}^{k} \operatorname{Int} B_i.$$

这里 M_0 保留了各小球边界，是紧带边界流形。在其上 $\hat{s}$ 全局有定义，且 $\mathrm{d}(\hat{s}^*\Psi_\nabla) = -e(\nabla)$。

必须区分同一个小球面的两个方向。作为 ∂B_i，外法向从球内指向外面；作为 ∂M_0，外法向从保留部分指向孔洞，如图 17-1 所示。这两条法向相反，故

$$\partial M_0 = -\coprod_{i=1}^{k} \partial B_i.$$

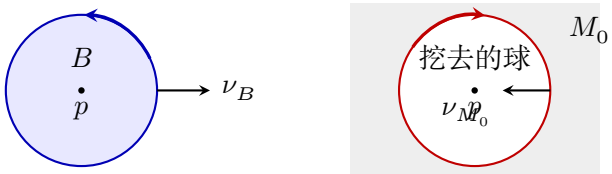
因此 Stokes 定理给出

$$-\int_{M_0} e(\nabla) = \int_{\partial M_0} \hat{s}^*\Psi_\nabla = -\sum_{i=1}^{k}\int_{\partial B_i} \hat{s}^*\Psi_\nabla.$$

代入式(17.17)并移项，得到

$$\int_{M_0} e(\nabla) + \sum_i \int_{B_i} e(\nabla) = \sum_i \operatorname{ind}_{p_i}(s).$$

左边就是 $\int_M e(\nabla)$，所以甚至无须再令球半径趋零。若没有零点，直接在闭流形上积分恰当形式 $e(\nabla) = -\mathrm{d}(\hat{s}^*\Psi_\nabla)$，也得到零。 □



∂B：球的边界方向　　∂M_0：朝孔洞的外法向

图 17-1: 同一小球面的两种边界方向。右图只画孔洞附近的坐标区域，灰色表示保留部分，并非给闭流形添加一个外边界。

切丛的局部指标和已由第二卷第 17.4.3 小节的 Poincaré–Hopf 定理确定：在任意正维光滑闭流形上，只有孤立零点的光滑向量场满足

$$\sum_{X(p)=0} \operatorname{ind}_p(X) = \chi(M).$$

该处先用 Morse 梯度场的局部指标 $(-1)^\lambda$ 和把手的 Euler 等式得到结论，再用总指标的同伦不变性推广到任意孤立零点场。这里需要的正是闭流形版本。第二卷第 17.1.3 小节还证明了光滑 Morse 函数的存在；在闭流形上，其梯度场只有有限个非退化零点，因而总能提供满足要求的向量场。

定理 17.2.6 (Gauss–Bonnet–陈定理)**.** *设 (M^{2m}, g) 为闭定向光滑黎曼流形，$m \geq 1$，∇^g 为 Levi–Civita 联络。在正向正交标架中写 $\nabla^g e_j = \sum_i e_i \omega_{ij}$，并记 $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega$。则*

$$\frac{1}{(2\pi)^m} \int_M \operatorname{Pf}(\Omega) = \chi(M). \tag{17.19}$$

同一公式也适用于 $\mathrm{T}M$ 上任意保持 g 的联络，不要求该联络无挠。

证明. 选取上述 Morse 梯度场 X，将定理 17.2.5 用于 $E = \mathrm{T}M$ 及给定的相容联络。切丛的方向与 M 的方向一致，所以局部指标正是 Poincaré–Hopf 定理所用的指标。于是

$$\frac{1}{(2\pi)^m} \int_M \operatorname{Pf}(\Omega) = \int_M e(\nabla) = \sum_{X(p)=0} \operatorname{ind}_p(X) = \chi(M).$$

证明只用了度量相容性，没有使用无挠性，因此最后一条断言同时成立。不连通时，在有限个连通分支上分别应用并相加即可。 □

式(17.19)称为 **Gauss–Bonnet–陈定理** (Gauss–Bonnet–Chern theorem)。其整数值来自球面映射度，纤维积分的归一化则把这个整数与具体曲率多项式连接起来。若反转 M 的方向，切丛的方向及 Pfaffian 同时反转，积分所用方向也反转一次，所以最终数值不变。

例 17.2.7. 二维时 $\Omega_{12} = K\,\mathrm{d}A$，所以公式恢复

$$\frac{1}{2\pi}\int_M K\,\mathrm{d}A = \chi(M).$$

在任意偶维，若闭定向黎曼流形的 Levi–Civita 曲率恒为零，Pfaffian 也恒为零，故其 Euler 示性数为零。更一般地，只要定向切丛允许某个平坦的度量联络，同一结论就成立；此处的联络可以不同于 Levi–Civita 联络。

闭性在 Stokes 步骤中有明确作用。对于带边界流形，原有外边界不会与零点小球相消，会留下单位向量场沿边界的转移积分；习题将推导这个版本。不可定向时，局部 Euler 形式要与局部体积方向同时处理，才能拼成可积分密度；其定向双覆盖版本也在习题中给出。

17.3* Dirac 型算子与自旋

Laplace 算子的主符号是 $|\xi|^2$ 乘以恒等映射。如果希望找到一个一阶算子，使它的平方具有这个主符号，就需要把切向量表示成满足特定反交换关系的线性映射。Clifford 代数记录这一关系，自旋结构则解决这些局部表示能否沿流形一致粘合的问题。本节把代数构造、联络和椭圆算子接在一起，最后从一个点态恒等式推出正标量曲率的障碍。

本节的黎曼流形均光滑、无边界，维数 $n \geq 2$；需要紧性时另行说明。曲率沿用 $R(X,Y) = [\nabla_X, \nabla_Y] - \nabla_{[X,Y]}$，Clifford 乘法采用负号约定，Hermitian 内积对第一变量线性。第二卷已建立 spin 提升的拓扑判据；这里还要具体构造提升后的表示和微分算子。

17.3.1 Clifford 代数和 Clifford 丛

设 (V, g) 是 n 维实内积空间。其 **Clifford 代数** (Clifford algebra)定义为张量代数的商

$$\mathrm{Cl}(V,g) = T(V)\big/\langle v \otimes v + g(v,v)1 : v \in V\rangle.$$

由极化，商中的基本关系为

$$vw + wv = -2g(v,w)1. \tag{17.20}$$

因此，给定含幺代数 A 以及满足同一关系的线性映射 $c : V \to A$，就存在唯一含幺代数同态 $\mathrm{Cl}(V,g) \to A$ 延拓 c。这种把二次关系放入乘法的办法源自 Clifford 的工作。[4]

[4]William Kingdon Clifford（1845–1879），英国数学家，研究非欧几何以及几何与代数的联系，提出了后来以他命名的代数。

命题 17.3.1. 设 $e_1,\dots,e_n$ 是实内积空间 V 的正交归一基。记 $e_\varnothing=1$，并对 $I=\{i_1<\cdots<i_r\}$ 记 $e_I=e_{i_1}\cdots e_{i_r}$。则这些 2^n 个元素构成 $\mathrm{Cl}(V,g)$ 的一组实基。奇、偶长度单项式分别张成其 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 分次的奇、偶部分。

证明. 关系 $e_i^2=-1$ 和 $e_ie_j=-e_je_i$（$i\neq j$）把每个单项式整理成某个 e_I 的带符号倍数，所以这些元素张成商代数。为证线性无关，在 Λ^*V^* 上令

$$c(v)=\varepsilon(v^\flat)-\iota_v,$$

其中 ε 表示外乘。恒等式 $\iota_v\varepsilon(w^\flat)+\varepsilon(w^\flat)\iota_v=g(v,w)$ 和楔乘、收缩各自的反交换关系给出 $c(v)c(w)+c(w)c(v)=-2g(v,w)$。于是得到商代数的表示。将 $c(e_{i_1})\cdots c(e_{i_r})$ 作用于常数 1，由于各指标不同，收缩项全为零，结果是 $e^{i_1}\wedge\cdots\wedge e^{i_r}$。这些外形式线性无关，故 e_I 也线性无关。定义关系只改变偶数个因子，因而乘积保留长度的奇偶性，给出所述分次。 □

在实 Clifford 代数上有反自同构 $a\mapsto a^*$，由 $v^*=-v$ 和 $(ab)^*=b^*a^*$ 确定；在复化 $\mathrm{Cl}^{\mathbb{C}}(V)=\mathrm{Cl}(V)\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 上再令它对标量共轭。正交映射保留定义关系，故自然作用于 Clifford 代数。把这个作用用于切丛的正交标架转移函数，便得到光滑代数丛 $\mathrm{Cl}(TM)$。其存在不要求流形定向，也不要求自旋结构。Levi–Civita 联络按乘积法则延拓到此丛；由于 $\nabla g=0$，它保留商关系。

自旋子所用的表示比 Λ^*V^* 小。在偶数维 $n=2m$ 中，取 $\Sigma_{2m}=\Lambda^*\mathbb{C}^m$，并令 ε_a 为第 a 个标准基向量的外乘，$\iota_a=\varepsilon_a^*$ 为对应收缩。定义

$$c(e_{2a-1})=\varepsilon_a-\iota_a,\qquad c(e_{2a})=\mathrm{i}(\varepsilon_a+\iota_a),\qquad 1\le a\le m. \tag{17.21}$$

每个 $c(e_j)$ 都是斜 Hermitian 映射；直接使用楔乘与收缩关系可得 $c(e_j)^2=-1$，不同指标的映射反交换。因此它给出 $\mathrm{Cl}^{\mathbb{C}}_{2m}$ 的表示。

命题 17.3.2. 当 $n=2m\ge 2$ 时，式(17.21)诱导代数同构

$$\mathrm{Cl}^{\mathbb{C}}_{2m}\simeq\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\Sigma_{2m}),\qquad \dim_{\mathbb{C}}\Sigma_{2m}=2^m.$$

定义

$$\Gamma=\mathrm{i}^m c(e_1)\cdots c(e_{2m}). \tag{17.22}$$

则 $\Gamma^*=\Gamma$、$\Gamma^2=1$，它在 $\Lambda^r\mathbb{C}^m$ 上等于 $(-1)^r$。它与每个 $c(v)$ 反交换，与偶 Clifford 元素的作用交换。两特征空间 $\Sigma^{\pm}_{2m}$ 的维数均为 2^{m-1}。

证明. 由式(17.21)可以线性解出所有 ε_a,ι_a。算子 $P_0=\prod_{a=1}^m\iota_a\varepsilon_a$ 是到 $\Lambda^0\mathbb{C}^m$ 的投影。若 $I=\{i_1<\cdots<i_r\}$、$J=\{j_1<\cdots<j_s\}$，算子 $\varepsilon_{i_1}\cdots\varepsilon_{i_r}P_0\iota_{j_s}\cdots\iota_{j_1}$ 把基向量 e_J 送到 e_I，把其余外代数基向量送到零。因此表示的像含有全部矩阵单位，即全部端同态代数。两边复维数均为 2^{2m}，故它是同构，特别地这个表示不可约。记 $N_a=\varepsilon_a\iota_a$，则 $\mathrm{i}c(e_{2a-1})c(e_{2a})=1-2N_a$。不同 a 的这些偶算子交换，故 $\Gamma=\prod_a(1-2N_a)$，这正是外次数的奇偶算子。其余性质随即成立；$c(e_1)$ 在两个特征空间间给出同构，所以二者维数相等。 □

若 $n=2m+1\geq 3$，仍取 $\Sigma_n=\Lambda^*\mathbb{C}^m$，保留前 $2m$ 个作用，再定义 $c(e_{2m+1})=\mathrm{i}\Gamma$。这个新作用平方为 -1，并与其余作用反交换，故同样得到不可约复 Clifford 模，维数为 2^m。也可选择相反号，以下固定上述选择。奇数维中，前 $2m$ 个方向产生的 Γ 依赖这个方向的选取；它不是流形上的自然手性分次。本节只在偶数维中使用 $S^+\oplus S^-$。

17.3.2 spin 提升与自旋子丛

记 $\mathrm{Cl}_n=\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^n)$。定义 $\mathrm{Spin}(n)$ 为其中所有偶数个单位向量的乘积所成的群，空乘积等于 1。单位向量 u 的逆为 $-u$，所以这确实是群，且包含于偶部分。它通过共轭作用于 $\mathbb{R}^n$：

$$\rho(s)v=svs^{-1}.$$

下面同时核对这一作用的值域和它的覆盖性质。

定理 17.3.3. *对每个 $n\geq 2$，$\mathrm{Spin}(n)$ 是连通 Lie 群，$\rho:\mathrm{Spin}(n)\to\mathrm{SO}(n)$ 是满的二重覆盖，其核为 $\{1,-1\}$。当 $n=2$ 时，*

$$\mathrm{Spin}(2)=\{\cos t+\sin t\,e_1e_2:t\in\mathbb{R}\},$$

且 ρ 把参数 t 送到平面上角度 $2t$ 的旋转。

证明. 设 $r_u(v)=v-2g(u,v)u$ 是单位向量 u 的正交超平面反射。Clifford 关系给出 $uvu^{-1}=-r_u(v)$。于是偶数个单位向量的共轭作用是偶数个反射的乘积，属于 $\mathrm{SO}(n)$。每个正交映射都是反射的乘积：若 $Ae_1\neq e_1$，以 Ae_1-e_1 为法向的反射将 Ae_1 送到 e_1；在 $e_1^{\perp}$ 上继续归纳，至多用 n 次反射就把 A 化为恒等映射。若 $Ae_1=e_1$，直接在正交补上归纳。行列式等于 1 时反射的个数必为偶数。因此 ρ 满。若偶元素 s 与所有 e_j 交换，把它写成有序单项式的线性组合。共轭 $e_j(\cdot)e_j^{-1}$ 在偶单项式 e_I 上的作用，当 $j\notin I$ 时为 $+1$，当 $j\in I$ 时为 -1。所以同时与全部 e_j 交换的偶元素只能是标量。又因单位向量的乘积满足 $s^*s=1$，标量只能为 ±1。两者确实都在群中，因为 $e_1e_1=-1$。这证明核的断言。还需证明它在单位元附近确实是光滑覆盖。对斜对称映射 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$，令

$$b(A)=\frac{1}{4}\sum_{i,j=1}^{n}g(Ae_i,e_j)e_ie_j. \tag{17.23}$$

从 $[e_ie_j,e_k]=2(\delta_{ik}e_j-\delta_{jk}e_i)$ 可得 $[b(A),v]=Av$。在正交二维旋转块中，$b(A)$ 是若干彼此交换的 $(\theta/2)e_ie_j$ 之和；而

$$\exp(te_ie_j)=\cos t+\sin t\,e_ie_j=e_i(-\cos t\,e_i+\sin t\,e_j)$$

是两个单位向量的乘积。因此 $\exp b(A)\in\mathrm{Spin}(n)$。对共轭作用求导并使用 $[b(A),v]=Av$，得到 $\rho(\exp b(A))=\exp A$。在 $\mathrm{SO}(n)$ 单位元的充分小邻域 U 内，矩阵对数光滑，故

$$h(Q)=\exp b(\log Q),\qquad Q\in U,$$

是光滑截面。核的计算说明 $\rho^{-1}(U)=h(U)\sqcup(-h(U))$。缩小 U，两个分支分别位于 Clifford 代数中 1 与 -1 的不交邻域；它们在 $\rho^{-1}(U)$ 中都是开集，且 ρ 分别与 h、$-h$

互逆。这些局部图经群平移给出 Lie 群结构和二重覆盖；乘法与求逆在这些图中光滑，因为它们来自有限维 Clifford 代数的乘法及 $s^{-1}=s^{*}$。最后，S^{n-1} 在 $n\geq 2$ 时连通。任一单位向量乘积 uv 都可沿 v 到 $-u$ 的路径连接到 $u(-u)=1$；把一个偶乘积分成这样的二因子组，即知群连通。二维时偶代数由 $1, e_1e_2$ 张成，且 $(e_1e_2)^2=-1$，上面的指数公式给出整个群。共轭在 e_1 上的值为 $\cos(2t)e_1+\sin(2t)e_2$，故旋转角确为 $2t$。 □

二维的覆盖是圆周的平方映射，并非普适覆盖；在 $n\geq 3$ 时，第二卷第 8.4.3 小节的“经典群的一、二次同伦群”命题给出 $\pi_1(\mathrm{SO}(n))=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，所以连通二重覆盖就是普适覆盖。这一区别不影响下面的提升定义。

定义 17.3.4. 设 (M^n,g) 是定向黎曼流形，$n\geq 2$，$P_{\mathrm{SO}}(TM)$ 是其定向正交标架主丛。一个 **spin 结构** (spin structure)（也称自旋结构）由主 $\mathrm{Spin}(n)$ 丛 $Q\to M$ 和覆盖恒等映射的光滑映射 $\eta: Q\to P_{\mathrm{SO}}(TM)$ 组成，满足

$$\eta(qs)=\eta(q)\rho(s),$$

且 η 在每个纤维上是上述二重覆盖。等价结构的丛同构还须与 η 相容。

第二卷第 21.4.4 小节的“spin 提升准则”已证明：对紧光滑流形上的定向实向量丛 E（秩至少为 2），这样的提升存在当且仅当 $w_2(E)=0$；存在时，等价类集合是 $H^1(M;\mathbb{F}_2)$ 的挠子。其具体含义也可以从转移函数看出：把 $\mathrm{SO}(n)$ 的转移函数逐个提升到 $\mathrm{Spin}(n)$ 后，三重交叠上的乘积可能为 -1；这些符号构成代表 w_2 的二上闭链。提升存在后，改变粘合的符号得到一上闭链，等价改变对应一上边界。因此自旋结构是一项额外的整体选择。

例如，第二卷第 21.4.2 小节“球丛和低维切丛”中的闭定向曲面例已算出：$w_2(TM)$ 是 Euler 类模 2 的约化，而 Euler 数 $2-2g$ 为偶数，所以 $w_2(TM)=0$。结合第 21.4.4 小节的提升及分类准则，亏格 g 的闭连通定向曲面便有 2^{2g} 个自旋结构等价类。相反，第 21.4.4 小节的复射影空间例给出 $w_2(T\mathbb{CP}^2)\neq 0$，所以 $\mathbb{CP}^2$ 没有自旋结构。前述 $\mathrm{Cl}(TM)$ 在这两个情形中却都存在。

把第一小节的表示限制到 $\mathrm{Spin}(n)$，记为 κ。由于每个单位向量的 Clifford 作用都是酉映射，κ 是酉表示。给定自旋结构，定义其复**自旋子丛** (spinor bundle)

$$S=Q\times_{\kappa}\Sigma_n,\qquad (qs,z)\sim(q,\kappa(s)z).$$

它的复秩是 $2^{\lfloor n/2\rfloor}$。若 $v\in T_xM$，$q\in Q_x$ 对应标架 $\eta(q):\mathbb{R}^n\to T_xM$，令

$$c(v)[q,z]=[q,c(\eta(q)^{-1}v)z].$$

恒等式 $\kappa(s)c(a)\kappa(s)^{-1}=c(\rho(s)a)$ 保证这一定义与代表无关。偶数维时，定向体积元素及 Γ 在 $\mathrm{Spin}(n)$ 下不变，因此得到全局正交分解 $S=S^{+}\oplus S^{-}$，两丛的秩均为 $2^{n/2-1}$。

命题 17.3.5. 设 (M^n,g) 是定向黎曼自旋流形，$n\geq 2$。Levi–Civita 联络唯一提升为 Q 上的主联络，并在 S 上诱导 Hermitian 联络 ∇^{S}，满足

$$\nabla^{S}_{X}(c(v)\psi)=c(\nabla_X v)\psi+c(v)\nabla^{S}_{X}\psi. \tag{17.24}$$

在一个可提升的定向正交标架 $e_1,\dots,e_n$ 中，令 $c_a = c(e_a)$，则其局部公式和曲率公式为

$$\nabla^S_X \psi = X\psi + \frac{1}{4}\sum_{a,b} g(\nabla_X e_a, e_b) c_a c_b \psi, \tag{17.25}$$

$$R^S(X,Y) = \frac{1}{4}\sum_{a,b} g(R(X,Y)e_a, e_b) c_a c_b. \tag{17.26}$$

在偶数维中，此联络保留 S^+ 和 S^-。

证明. 由二重覆盖可知 $\rho_*:\mathfrak{spin}(n)\to\mathfrak{so}(n)$ 是同构，其逆恰是式(17.23)的 b。若 ω 是正交标架丛的 Levi–Civita 主联络形式，则 $b(\eta^*\omega)$ 满足主联络的等变条件和在竖直向量上的归一化条件，所以给出提升。任何提升都必须经 ρ_* 送到 $\eta^*\omega$，故唯一。代入表示即得式(17.25)。对实斜对称系数，$c_a c_b$（$a\neq b$）是斜 Hermitian 映射，所以该联络保留内积。已证的交换子关系 $[b(A), v] = Av$ 在表示中变为 $[c(b(A)), c(v)] = c(Av)$；加上对 v 的系数求导，恰好给出式(17.24)。偶 Clifford 作用与 Γ 交换，故分次也被保留。最后，Lie 群同态的微分保留括号，故提升联络的曲率为 b 作用于原联络曲率。也可直接把式(17.25)代入两个协变导数的交换子：一阶项相消，零阶项就是 $c(b(R(X,Y)))$。由 b 的公式即得式(17.26)。 □

按本章的列指标记号 $\nabla e_b = \sum_a e_a \omega_{ab}$，有 $\omega_{ab}(X) = g(\nabla_X e_b, e_a)$，所以式(17.25)中的联络项也可写为 $-\frac{1}{4}\sum_{a,b}\omega_{ab}(X)c_a c_b$。曲率公式在相同列指标约定下具有同样的负号。

17.3.3 Dirac 算子及符号

设 $E\to M$ 是 Hermitian 丛，带有满足式(17.20)的斜 Hermitian 作用 $c: TM\to \mathrm{End}(E)$，并带有满足式(17.24)同类乘积法则的 Hermitian 联络 ∇^E。这种资料称为带相容联络的 Clifford 模丛。其 **Dirac 算子** (Dirac operator)定义为

$$D_E\psi = \sum_{j=1}^{n} c(e_j)\nabla^E_{e_j}\psi. \tag{17.27}$$

这是把协变导数与 Clifford 乘法作收缩，所以不依赖正交标架。取 $E = S$ 及其自旋联络时，称为自旋 Dirac 算子，以下简记为 D。它的名称来自 Dirac 对相对论性波动方程的一阶化。[5]

定理 17.3.6. 设 (M^n, g) 是光滑无边界黎曼流形，$n\geq 2$，E 是上述带相容 Hermitian 联络的 Clifford 模丛。则 D_E 的主符号及其平方为

$$\sigma_1(D_E)(x,\xi) = \mathrm{i}c(\xi^\sharp), \qquad \sigma_1(D_E)(x,\xi)^2 = |\xi|^2\,\mathrm{Id}_{E_x}. \tag{17.28}$$

因此 D_E 椭圆且形式自伴。若 M 闭，则它在 $L^2(E)$ 上以 $H^1(E)$ 为定义域是自伴算子，核有限维且由光滑截面组成；其 $H^1(E)\to L^2(E)$ 实现是 Fredholm 算子。

[5]Paul Adrien Maurice Dirac（1902–1984），英国理论物理学家，参与建立量子力学的数学形式，并于 1928 年提出描述相对论性自旋 1/2 粒子的 Dirac 方程。

证明. 由乘积法则，$D_E(f\psi)-fD_E\psi=c((\mathrm{d}f)^\sharp)\psi$。本卷的符号约定把一阶导数替换为 $\mathrm{i}\xi$，故得到第一式。再用 Clifford 关系，$(\mathrm{i}c(\xi^\sharp))^2=|\xi|^2$，这同时证明非零余切向量处的可逆性。为证形式自伴，取紧支光滑截面 ψ,φ，定义复向量场 $Z=\sum_j\langle c(e_j)\psi,\varphi\rangle e_j$。在任一点选取正规正交标架，利用联络相容性和 $c(e_j)^*=-c(e_j)$，得到

$$\operatorname{div} Z=\sum_j\big(\langle c(e_j)\nabla^E_{e_j}\psi,\varphi\rangle+\langle c(e_j)\psi,\nabla^E_{e_j}\varphi\rangle\big)=\langle D_E\psi,\varphi\rangle-\langle\psi,D_E\varphi\rangle.$$

对实部、虚部分别应用紧支散度公式，即得 $(D_E\psi,\varphi)_{L^2}=(\psi,D_E\varphi)_{L^2}$。闭流形上的定义域和自伴性由命题 13.2.3 推出；有限维光滑核与 Fredholm 性由定理 13.2.4 推出。 □

自旋 Dirac 算子的平方是非负的二阶算子：闭流形上 $(D^2\psi,\psi)=\|D\psi\|_2^2$。在偶数维 $n=2m$ 中，Γ 平行且与 Clifford 向量作用反交换，所以

$$D\Gamma=-\Gamma D,\qquad D=\begin{pmatrix}0 & D^-\\ D^+ & 0\end{pmatrix}\quad\text{于}S^+\oplus S^-.$$

$\mathrm{i}c(\xi^\sharp)$ 在 S^+ 与 S^- 之间互为同构，故 $D^+:H^1(S^+)\to L^2(S^-)$ 也椭圆。其形式伴随为 D^-，因此在闭流形上

$$\operatorname{ind} D^+=\dim\ker D^+-\dim\ker D^-. \tag{17.29}$$

这里全算子 D 的自伴性与分次算子 D^+ 的指标是两个相容的事实：前者的指标总为零，后者比较的是两个不同手性中的零模数。

在欧氏空间及其平坦自旋标架中，$D=\sum_j c(e_j)\partial_j$，反交换关系立即给出 $D^2=-\sum_j\partial_j^2$。曲率非零时，协变导数彼此不交换。下一小节将计算这个交换子产生的全部零阶项。

17.3.4　Lichnerowicz 公式与正标量曲率障碍

先在任意带相容联络的 Clifford 模丛上计算。于一点选取满足 $\nabla e_j=0$ 的正规正交标架，展开式(17.27)并把不同指标配对，得到

$$D_E^2=-\sum_i\nabla^E_{e_i}\nabla^E_{e_i}+\sum_{i<j}c(e_i)c(e_j)R^E(e_i,e_j).$$

恢复粗 Laplace 算子的坐标不变表达式，即为

$$D_E^2=(\nabla^E)^*\nabla^E+\frac12\sum_{i,j}c(e_i)c(e_j)R^E(e_i,e_j). \tag{17.30}$$

联络曲率在这一步尚未化成标量。对自旋子丛，式(17.26)使这一收缩特别简单。

定理 17.3.7 (Lichnerowicz 公式)**.** 设 (M^n,g) 是光滑无边界定向黎曼自旋流形，$n\ge 2$，S 配备 Levi–Civita 联络诱导的自旋联络。则其自旋 Dirac 算子满足

$$D^2=(\nabla^S)^*\nabla^S+\frac{\operatorname{Scal}_g}{4}\operatorname{Id}_S. \tag{17.31}$$

这是局部微分算子恒等式，不要求 M 紧。

证明. 为把本卷的曲率符号和 Clifford 乘法同时保留，记

$$C_{ijab} = g(R(e_i, e_j)e_a, e_b), \qquad c_j = c(e_j).$$

它在 (i,j)、(a,b) 内分别反对称，且 $C_{ijab} = C_{abij}$。注意这里最后两个指标的顺序与第三章的 $\mathrm{Rm}(e_i,e_j,e_a,e_b)$ 相反。由式(17.30)和式(17.26)，待计算的零阶项为

$$\mathcal{K} = \frac{1}{8}\sum_{i,j,a,b} C_{ijab}\, c_i c_j c_a c_b.$$

在每一对指标相同的项本来就是零，因此非零项的指标集只有两、三或四个不同元素。下面分别归并。若有四个不同指标，固定 $i<j<a<b$，把它们按次序移到 $c_ic_jc_ac_b$ 后，系数为

$$8(C_{ijab} - C_{iajb} + C_{ibja}).$$

因子 8 来自每一对内部的两种次序和两对的交换。第一 Bianchi 恒等式给出 $C_{ijab} + C_{jaib} + C_{aijb} = 0$；再用对称性将后两项分别写成 C_{ibja} 与 $-C_{iajb}$，故这一系数为零。若恰有三个不同指标，两对指标共有一个。交换两对不改变 C_{ijab}，而相应的两个 Clifford 二重积反交换。例如在三个指标互异时，

$$(c_ic_j)(c_ic_b) + (c_ic_b)(c_ic_j) = 0.$$

其余共有指标的位置通过两对内的反对称性化到这一式。因此这些项也成对抵消。最后，若只有两个不同指标，则对每个有序对 $i\neq j$，只有 $(a,b)=(i,j)$ 或 (j,i) 两项。由 $c_ic_jc_ic_j=-1$ 和 $c_ic_jc_jc_i=1$，它们的和为

$$-2C_{ijij}\,\mathrm{Id}_S = 2g(R(e_i,e_j)e_j,e_i)\,\mathrm{Id}_S\,.$$

而 $\sum_{i,j} g(R(e_i,e_j)e_j,e_i) = \mathrm{Scal}_g$。故总和为 $2\,\mathrm{Scal}_g\,\mathrm{Id}_S$，再乘 $1/8$ 即得 $\mathcal{K} = \mathrm{Scal}_g/4$，证明公式。 □

这个计算解释了为什么自旋子最终只看到标量曲率：四个不同指标由 Bianchi 恒等式消去，三个不同指标由 Clifford 反交换消去，留下的两指标收缩正是截面曲率之和。一般 Clifford 模丛仍应使用式(17.30)；其联络曲率未必具有自旋曲率公式。

推论 17.3.8. 设 (M^n,g) 是非空闭连通定向黎曼自旋流形，$n\geq 2$。若 $\mathrm{Scal}_g \geq 0$，则每个满足 $D\psi=0$ 的自旋子都是平行的。若标量曲率还在某一点严格为正，则 $\ker D = 0$。特别地，若 $\mathrm{Scal}_g \geq s_0 > 0$，则对一切光滑自旋子有

$$\|D\psi\|_2^2 \geq \frac{s_0}{4}\|\psi\|_2^2.$$

在偶数维中，只要 g 的标量曲率处处为正，就有 $\mathrm{ind}\,D^+ = 0$。

证明. 积分式(17.31)并分部积分，得到

$$\|D\psi\|_2^2 = \|\nabla^S\psi\|_2^2 + \frac{1}{4}\int_M \mathrm{Scal}_g\,|\psi|^2\,\mu_g. \tag{17.32}$$

当 $D\psi=0$ 且标量曲率非负时，两项都为零，故 ψ 平行。平行截面的长度在连通流形上为常数；如果标量曲率在一点为正，其与 $|\psi|^2$ 的乘积在那里为零，就迫使这个常数为零。下界估计也直接来自积分公式。偶数维时 $\ker D=\ker D^{+}\oplus\ker D^{-}$，所以两个核均为零，式(17.29)给出指标为零。 □

为了把“给定度量的核消失”变成“流形不允许某种度量”，还要证明所用的指标不会随度量改变。这里需要识别不同度量的自旋子丛，而不能直接把它们当成同一个丛。

命题 17.3.9. *设 M^{2m} 是闭定向光滑流形，$m\geq 1$，固定其一个自旋结构。按下面的标架识别沿度量变化运输此结构，则 $\operatorname{ind}D_g^{+}$ 与黎曼度量 g 无关。因此，如果这个指标非零，M 不存在处处正标量曲率的黎曼度量。*

证明. 给定两度量 g_0,g_1，取 $g_t=(1-t)g_0+tg_1$。定义正定 g_0 对称端同态 A_t，使 $g_t(v,w)=g_0(A_tv,w)$，并令 $B_t=A_t^{-1/2}$。正定矩阵的正平方根光滑依赖其系数：例如线性化方程 $C^2=A$ 得 $CH+HC=K$，在正定 C 的特征基中以正数 $\lambda_i+\lambda_j$ 相除即可解出 H，有限维隐函数定理遂给出光滑性。因此 B_t 光滑，且 $g_t(B_tv,B_tw)=g_0(v,w)$。它把 g_0 的定向正交标架送到 g_t 的定向正交标架。若 Q,η_0 表示原自旋结构，令 $\eta_t=B_t\circ\eta_0$，便在同一个主丛 Q 上得到了运输后的自旋结构。于是所有关联丛可统一写成 $Q\times_{\kappa}\Sigma_{2m}$，手性分次也固定。其 Clifford 作用满足 $c_t(v)=c_0(B_t^{-1}v)$，提升联络由式(17.25)光滑依赖于 t。用 g_0 固定 $H^1(S^{+})$ 与 $L^2(S^{-})$ 的范数。紧性保证其他 g_t 定义的范数与它们一致等价。局部表示中 $D_{g_t}^{+}$ 的一阶及零阶系数连续依赖 t，故 $t\mapsto D_{g_t}^{+}$ 在 $\mathcal{L}(H^1(S^{+}),L^2(S^{-}))$ 中连续。每个算子都椭圆，定理 13.2.9 遂说明其指标恒定。若某个度量具有正标量曲率，上一推论使它的指标为零，与非零恒定指标矛盾。 □

定理 17.4.10 将把这个解析指标识别为 $\langle\widehat{A}(TM),[M]\rangle$。在接受那里明确引入的指标定理后，就得到拓扑表述：非零 $\widehat{A}$ 数阻碍闭自旋流形上的正标量曲率。奇数维的自旋 Dirac 算子仍满足核消失结论，但本节的手性指标只定义在偶数维中。

17.4* Atiyah–Singer 指标定理及其应用

一个椭圆算子的核与余核可以随系数变化，但二者的维数之差保持得更稳定。第十三章已从泛函分析证明这种稳定性；本节把决定这个整数的主符号送入拓扑 K 理论，再陈述它与拓扑推前相等的指标定理。最后比较三种算子：它们都能写成一个奇的自伴算子的非对角块，所用的分次却不同，因而测量不同的拓扑量。

全节的流形均非空、光滑、紧致且无边界，维数 $n\geq 1$。向量丛取光滑有限秩复丛，Hermitian 内积第一变量线性。一般指标定理本身采用明确的外部结果；其符号类和推前沿用第二卷第 24.4 节的构造。本节会证明从本卷 Fredholm、Hodge 与谱理论直接得到的解析识别。

17.4.1 椭圆符号与解析指标

设 $P:C^\infty(M;E)\to C^\infty(M;F)$ 是 $d\ge 1$ 阶线性微分算子。在局部标架中写作

$$P=\sum_{|\alpha|\le d} a_\alpha(x)\partial^\alpha,\qquad \sigma_P(x,\xi)=\sum_{|\alpha|=d} a_\alpha(x)(i\xi)^\alpha.$$

我们继续使用 Fourier 符号约定 $\partial_j\mapsto i\xi_j$。最高阶部分的坐标变换规律说明，σ_P 是 $\pi^*E\to\pi^*F$ 的丛映射，其中 $\pi:\mathrm{T}^*M\to M$；它对纤维变量正齐次 d 次。椭圆性是 $\xi\neq 0$ 时此映射可逆，特别地，E,F 在每个分支上的秩相同。

定义 17.4.1. 闭流形上复丛之间的椭圆算子 P 的**解析指标** (analytic index)定义为

$$\operatorname{ind}_{\mathrm{a}} P=\dim_{\mathbb{C}}\ker P-\dim_{\mathbb{C}}\ker P^*. \tag{17.33}$$

这里 P^* 是所选密度和丛度量的形式伴随，两个核均由光滑截面组成。

定理 13.2.4 证明 $P:H^d(E)\to L^2(F)$ 的像闭且等于 $(\ker P^*)^\perp$，所以式(17.33)就是其 Fredholm 指标。推论 13.2.5 还说明，对每个整数 $k\ge 0$，改用 $P:H^{k+d}(E)\to H^k(F)$ 得到同一个整数。更换度量只改变等价范数及余核的正交表示，不改变商空间 $H^k(F)/P(H^{k+d}(E))$，因而也不改变指标。

命题 17.4.2. 闭流形上的椭圆算子满足

$$\operatorname{ind}_{\mathrm{a}}(P\oplus Q)=\operatorname{ind}_{\mathrm{a}}P+\operatorname{ind}_{\mathrm{a}}Q,\qquad \operatorname{ind}_{\mathrm{a}}P^*=-\operatorname{ind}_{\mathrm{a}}P.$$

固定阶数的椭圆系数连续族具有局部不变的指标；给算子加入较低阶项也不改变指标。

证明. 直和的核与伴随核分别直和，得到第一式。命题 13.2.3 把 Hilbert 伴随识别为定义域 H^d 上的形式伴随；再次取伴随恢复 P，故第二式成立。固定阶数的系数连续性给出 $H^d\to L^2$ 的算子范数连续性，应用定理 13.2.9 即可。若 B 的阶数小于 d，则 $P+tB$ 的主符号始终等于 σ_P，沿 $0\le t\le 1$ 使用同一结论。 □

形式自伴算子的指标为零，因此几何上有意义的非零指标往往来自它的一个分块。设 $E=E^+\oplus E^-$ 为正交分次丛，Γ 在两块上分别等于 $+I,-I$。一个形式自伴且满足 $D\Gamma=-\Gamma D$ 的一阶椭圆算子具有形式

$$D=\begin{pmatrix}0 & D^-\\ D^+ & 0\end{pmatrix},\qquad D^-=(D^+)^*,\qquad D^2=\begin{pmatrix}D^-D^+ & 0\\ 0 & D^+D^-\end{pmatrix}. \tag{17.34}$$

它的两个非对角块都是椭圆算子。我们要计算的是 $\operatorname{ind}D^+=\dim\ker D^+-\dim\ker D^-$，而非总算子 D 的指标。选定分次也就选定了这个差的顺序。

17.4.2 拓扑 K 类和推前

先恢复符号类的具体含义。紧 Hausdorff 空间 X 上的 $K^0(X)$ 是由复向量丛的形式差生成，并满足 $[E\oplus F]=[E]+[F]$ 的群。对有限 CW 对 (X,A)，相对群可以用三元组 (E,F,α) 描述，其中 $\alpha:E|_A\to F|_A$ 为同构；允许稳定增加 (G,G,I)、丛同

构以及经过可逆映射的同伦。能将 α 延拓成整个 X 上同构的三元组代表零。逆元是 (F, E, α^{-1})。第二卷第 24.2.1 小节已证明，这个模型等于 $\widetilde{K}^0(X/A)$。

对局部紧空间 Y，定义 $K_c^0(Y) = \widetilde{K}^0(Y^+)$，其中 Y^+ 是单点紧化。这里的“紧支”指两张丛在某个紧集之外由给定映射相识别；它并不要求丛本身在无穷远消失。给 T^*M 选度量，其单位盘丛、球丛记为 $D(\mathrm{T}^*M), S(\mathrm{T}^*M)$。径向紧化给出

$$K_c^0(\mathrm{T}^*M) \cong K^0\big(D(\mathrm{T}^*M), S(\mathrm{T}^*M)\big).$$

定义 17.4.3. 闭流形上椭圆算子 $P : E \to F$ 的**符号 K 类** (symbol K-class)是

$$[\sigma_P] = \big[\pi^*E, \pi^*F, \sigma_P|_{S(\mathrm{T}^*M)}\big] \in K_c^0(\mathrm{T}^*M). \tag{17.35}$$

椭圆性恰好保证第三项在球丛上可逆。改变单位球丛只需沿正径向伸缩，齐次性给出一条可逆同伦，故此类不依赖辅助度量。它也不依赖较低阶项，并随符号的可逆同伦保持不变。直和对应于 K 群加法。

要从这个类得到整数，还需要推前的定向约定。设 $V \to X$ 为复秩 r 丛，$p : V \to X$，v 是 p^*V 的典范截面。外乘构成复形

$$0 \longrightarrow p^*\Lambda^0 V \xrightarrow{v\wedge} p^*\Lambda^1 V \xrightarrow{v\wedge} \cdots \xrightarrow{v\wedge} p^*\Lambda^r V \longrightarrow 0.$$

若 $v \neq 0$，由度量给出的收缩 ι_v 满足 $(v\wedge)\iota_v + \iota_v(v\wedge) = |v|^2 I$，所以这个复形在零截面外正合。把奇偶次数合并，映射

$$\varepsilon(v) + \iota_v : p^*\Lambda^{\mathrm{ev}} V \longrightarrow p^*\Lambda^{\mathrm{odd}} V$$

在零截面外可逆，定义 K 理论的 Thom 类[6] λ_V。这里采用的是 Λ^*V，不是 Λ^*V^*。第二卷第 24.4.3 小节已证明复丛 Thom 同构

$$K^0(X) \longrightarrow K_c^0(V), \qquad a \longmapsto p^*a \cdot \lambda_V \tag{17.36}$$

以及它的紧支版本；直和满足 $\lambda_{V\oplus W} = \lambda_V \lambda_W$。

这个约定的符号可以在复直线上查清。若 H 是 $\mathbb{C}P^1$ 上典范线丛的对偶，$\beta = [H]-1$ 是以 $\int_{\mathbb{C}P^1} c_1(H) = 1$ 归一化的 Bott 元素，[7]则上述外乘复形给出

$$\lambda_{\mathbb{C}} = -\beta, \qquad \lambda_{\mathbb{C}^N} = (-1)^N \beta^{\boxtimes N}. \tag{17.37}$$

第二卷第 24.4.3 小节已用圆盘边界的粘接方向证明第一式，第二式由外积得到。定义

$$b_N : K_c^0(\mathbb{C}^N) \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}, \qquad b_N(\lambda_{\mathbb{C}^N}) = 1.$$

以后推前到一点时始终使用这个 b_N；若把生成元换成 $\beta^{\boxtimes N}$，末尾的归一化也必须同时改变。

[6] René Thom（1923–2002），法国数学家，研究示性类、配边与微分拓扑，后来发展了突变理论。

[7] Raoul Bott（1923–2005），生于匈牙利、长期任教于美国的数学家，研究拓扑与微分几何，建立了拓扑 K 理论的周期性定理。

定义 17.4.4. 设 M 为闭光滑流形。选光滑嵌入 $i: M \hookrightarrow \mathbb{R}^N$，以度量识别 $\mathrm{T}^*M \cong \mathrm{T}M$。令

$$j = \mathrm{T}i : \mathrm{T}M \hookrightarrow \mathrm{T}\mathbb{R}^N \cong \mathbb{C}^N, \qquad (x, v) \longmapsto x + iv.$$

用下述复法丛的 Thom 同构及管状邻域延拓定义 $j_!$。**拓扑指标** (topological index) 为

$$\mathrm{ind}_{\mathrm{t}} = b_N \circ j_! : K_c^0(\mathrm{T}^*M) \longrightarrow \mathbb{Z}. \tag{17.38}$$

这里有两步几何数据需要说明。若 $\nu \to M$ 是 i 的实法丛，给切丛选联络后，j 的法丛识别为

$$\pi^*(\nu \oplus \nu) \cong \pi^*(\nu \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}).$$

第一份 ν 描述底点的法向位移，第二份描述切向量的法向分量；复结构采用 $(a, b) \mapsto a + ib$。给 $a \in K_c^0(\mathrm{T}M)$ 乘这个复法丛的 λ 类，再经管状邻域送入 $\mathbb{C}^N$，最后在邻域外延拓为零，便得到 $j_!a$。延拓为零在单点紧化上是压缩邻域补集所诱导的拉回，故不需要把某张非零秩丛直接“补成零丛”。

这里使用的拓扑输入有明确来源：闭光滑流形具有有限 CW 型，见第二卷第 17.2.4 小节的 Morse 胞腔结论；光滑嵌入及管状邻域的存在见第二卷第 15.1、15.3 节；相对 K 群、复丛 Thom 同构及其外积相容性见第二卷第 24.2–24.4 节。第二卷第 24.4.3 小节已逐项建立上述推前的选择无关性。简要回顾如下：度量、联络及管状邻域的连续变化给出同伦；把环境增大一个实维数，会在法丛中增加一条复直线，因此 $j_!a$ 乘上 $\lambda_{\mathbb{C}}$，而 b_{N+1} 恰好将这个因子消去。任意两个嵌入 i_0, i_1 在共同环境中由

$$x \longmapsto (\cos t\, i_0(x), \sin t\, i_1(x)), \qquad 0 \le t \le \pi/2,$$

连接为嵌入族；配合稳定化就得到同一个整数。这也解释了式(17.37)为何关系到推前的良定义。

17.4.3 Atiyah–Singer 指标定理

现在两边都有了独立定义：左边是两个有限维核之差，右边由主符号、复法丛和拓扑推前构成。Atiyah–Singer 指标定理把它们识别起来。[8]

定理 17.4.5 (Atiyah–Singer 指标定理)**.** 设 M 为闭光滑流形，$\dim M \ge 1$，E, F 为光滑有限秩复向量丛，$P : C^\infty(M; E) \to C^\infty(M; F)$ 为光滑系数的正阶椭圆微分算子。采用式(17.35)的符号类及式(17.38)的推前归一化，则

$$\mathrm{ind}_{\mathrm{a}}\, P = \mathrm{ind}_{\mathrm{t}}[\sigma_P]. \tag{17.39}$$

此陈述不要求 M 定向，也不要求 M 具有复结构或 spin 结构。

这里采用原论文第一篇第 6 节定理 (6.7) 在平凡群情形的结论，见 [4, 第 520 页]。其推前使用第 3 节的复外代数类，构造和嵌入无关性的讨论见原刊第 493–498 页，正是上面恢复的约定。完整证明还要建立解析指标对嵌入推前的相容性；本节将这一步作为外部定理使用。

[8] Michael Francis Atiyah（1929–2019），英国数学家，参与建立拓扑 K 理论及椭圆算子的指标理论。

该等式比“加入低阶项不改变指标”更强：它说明所有具有相同紧支 K 类的符号得到同一指标，即使它们原先作用在不同的丛之间，或需要稳定增加丛之后才相互比较。仅凭第十三章固定 Banach 空间中的局部不变性，不能直接完成这些比较。

命题 17.4.6 (分次热迹恒等式)**.** *设 (M,g) 为非空光滑闭黎曼流形，$\dim M = n \geq 1$，其上光滑 Hermitian 分次丛 $E = E^+ \oplus E^-$ 带形式自伴奇椭圆算子 D，如式(17.34)；设 D 为一阶且 D^2 为 Laplace 型。令 $K_{D^2}(t,x,y)$ 为其热核，并定义纤维* **超迹** (supertrace) $\operatorname{str} A = \operatorname{tr}(\Gamma A)$。*则每个 $t>0$ 都有*

$$\operatorname{ind} D^+ = \operatorname{Tr}(e^{-tD^-D^+}) - \operatorname{Tr}(e^{-tD^+D^-}) = \int_M \operatorname{str} K_{D^2}(t,x,x)\,\mu_g. \tag{17.40}$$

证明. 两个对角块非负、形式自伴且椭圆，第十三章的自伴实现和离散谱结论适用。若 $D^-D^+u = \lambda u$，$\lambda > 0$，则 u 光滑，且

$$D^+D^-(D^+u) = \lambda D^+u, \qquad \|D^+u\|_{L^2}^2 = \lambda \|u\|_{L^2}^2.$$

所以 D^+ 将正特征空间单射到另一块的同一特征空间。反向映射为 $\lambda^{-1}D^-$，故二者是同构，正特征值的重数逐一相同。零特征空间分别为 $\ker D^+$ 与 $\ker D^-$。

命题 16.1.7 的丛版本保证两边各自的热迹有限，谱和绝对收敛。因此逐个抵消正谱不会改变和，剩下的恰为两个零特征空间的维数之差。最后对两块分别使用核迹公式，再相减，得到纤维超迹的积分。 □

这一步完全来自谱配对，还没有计算任何曲率多项式。若 $n = 2m$，第十六章的丛热核展开给出

$$K_{D^2}(t,x,x) \sim (4\pi t)^{-m} \sum_{j \geq 0} t^j u_j(x,x).$$

由于余项在 M 上统一，式(17.40)已经推出

$$\int_M \operatorname{str} u_j(x,x)\,\mu_g = 0 \quad (j < m), \qquad \operatorname{ind} D^+ = (4\pi)^{-m} \int_M \operatorname{str} u_m(x,x)\,\mu_g. \tag{17.41}$$

的确，将统一展开积分，依次乘以最低的 t 幂并令 $t \downarrow 0$，即可逐项消去负幂系数，再取常数项。

一般局部指标公式还需要更精细的计算：对相应的几何算子，证明低阶系数的超迹在每一点消失，并将临界阶 $(4\pi)^{-m}\operatorname{str} u_m(x,x)\mu_g$ 识别为指定的示性形式。这涉及曲率在分次模上的作用和临界阶系数，单有 u_0 及 u_1 的公式不能处理任意维数。局部指标定理及其热核系数表述见 [7, 第 4 章，4.1 节]。本章前两节以另一条完整的转移形式论证得到 Euler 积分公式；下面的符号差与 spin 示性数公式采用注明的外部结论。

17.4.4　de Rham、signature 与 spin 模型的比较

先取复外形式丛 $E = \Lambda^*\mathrm{T}^*M \otimes \mathbb{C}$，按次数奇偶分次，并令 $D = \mathrm{d} + \delta$。由

$$\sigma_D(x,\xi) = i(\varepsilon(\xi) - \iota_{\xi^\sharp}), \qquad \sigma_D(x,\xi)^2 = |\xi|^2 I,$$

它是奇的形式自伴椭圆算子，且 $D^2 = \Delta$。这里不需要定向，因为形式内积与 δ 可以直接用黎曼密度定义。

命题 17.4.7 (de Rham 算子的解析指标)**.** 任意闭光滑流形 M 上，按次数奇偶分次的算子

$$D^+_{\mathrm{dR}} : \Omega^{\mathrm{ev}}(M;\mathbb{C}) \longrightarrow \Omega^{\mathrm{odd}}(M;\mathbb{C}), \qquad D^+_{\mathrm{dR}} = (\mathrm{d}+\delta)|_{\mathrm{ev}},$$

满足 $\operatorname{ind} D^+_{\mathrm{dR}} = \chi(M)$。若 M 定向且维数为 $2m$，则

$$\operatorname{ind} D^+_{\mathrm{dR}} = \int_M e(\mathrm{T}M, \nabla^{\mathrm{LC}}).$$

证明. 由命题 15.1.5，$\ker D = \ker \Delta$。于是

$$\operatorname{ind} D^+_{\mathrm{dR}} = \sum_{q=0}^{n} (-1)^q \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{H}^q(M) = \sum_{q=0}^{n} (-1)^q \dim_{\mathbb{C}} H^q_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C}),$$

第二个等号来自定理 15.2.2。第二卷第 7.3.4 小节的 de Rham 比较把这些空间识别为奇异上同调；第 3.4 节的同调 Euler 公式将其交错维数之和识别为 $\chi(M)$。最后一式正是本章已证的定理 17.2.6。 □

signature 模型仍使用全部外形式，但换了一个分次。设 M 闭、定向且 $\dim M = 4k$，$k \geq 1$。在 q 形式上定义

$$\tau\alpha = (-1)^{q(q-1)/2+k} * \alpha. \tag{17.42}$$

这里 $*$ 复线性延拓，τ 将 q 次形式送到 $4k-q$ 次。由 $*^2 = (-1)^{q(4k-q)}$ 计算得 $\tau^2 = I$；它还是等距映射，故自伴。其 ± 1 特征丛记为 $E^{\pm}_{\tau}$。

用命题 15.1.6 中的 $\mathrm{d} * \alpha = (-1)^q * \delta\alpha$、$\delta * \alpha = (-1)^{q+1} * \mathrm{d}\alpha$，并比较相邻次数的因子，就得到

$$\tau \mathrm{d} = -\delta\tau, \qquad \tau\delta = -\mathrm{d}\tau, \qquad \tau D = -D\tau.$$

例如 $\tau\mathrm{d}\alpha$ 的因子为 $(-1)^{(q+1)q/2+k}$，而 $\delta\tau\alpha$ 的因子为 $(-1)^{q(q-1)/2+k+q+1}$，二者相差一个负号。因此

$$B^+ = (\mathrm{d}+\delta)|_{E^+_\tau} : C^\infty(M;E^+_\tau) \longrightarrow C^\infty(M;E^-_\tau)$$

是一个椭圆算子，称为 **signature 算子** (signature operator)的正半部分。

命题 17.4.8 (signature 算子的解析识别)**.** 闭定向 $4k$ 维流形上，中间维实上同调的对称非退化形式

$$Q([\alpha],[\beta]) = \int_M \alpha \wedge \beta, \qquad [\alpha],[\beta] \in H^{2k}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}),$$

具有**符号差** (signature) $\operatorname{sign}(M)$，即其正、负惯性指数之差。采用式(17.42)时，

$$\operatorname{ind} B^+ = \operatorname{sign}(M).$$

证明. 非退化性由定理 15.2.6 得到。由 Hodge 定理，可在实调和形式空间计算 Q。因为 τ 与 $\Delta = D^2$ 交换，$\operatorname{ind} B^+$ 等于 τ 在全部复调和形式上的迹。

若 $q < 2k$，则 τ 交换 $\mathcal{H}^q$ 与 $\mathcal{H}^{4k-q}$。这一对空间上的正负特征空间分别由 $h + \tau h$ 与 $h - \tau h$ 参数化，维数相等，故对迹的贡献为零。只剩下中间维。此时

$$(-1)^{(2k)(2k-1)/2+k} = 1,$$

所以 $\tau = *$。在实中间维调和空间上，$*^2 = I$，其正负特征空间正交，且

$$Q(\alpha,\beta) = (\alpha, *\beta)_{L^2}.$$

因此 Q 在正特征空间上正定，在负特征空间上负定，两者互相正交。其符号差就是这两个实维数之差。复化后的复维数等于原实维数，恰好给出 $\operatorname{ind} B^+$。 □

为写下另外两个示性数，恢复第二卷第 21.3.5 小节的 Pontryagin 类[9] $p_j(V) = (-1)^j c_{2j}(V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$。在有理上同调中用形式根记作 $p(V) = \prod_j (1 + x_j^2)$，其中 x_j 的形式次数为 2。定义

$$L(V) = \prod_j \frac{x_j}{\tanh x_j}, \qquad \widehat{A}(V) = \prod_j \frac{x_j/2}{\sinh(x_j/2)}. \tag{17.43}$$

每个因子都是 x_j 的偶幂级数，乘积的齐次部分是 x_j^2 的对称多项式，因而是 $p_1, p_2, \dots$ 的唯一有理多项式。这里无需假设 V 在原底空间上实际分裂。低次项为

$$L(V) = 1 + \frac{p_1}{3} + \frac{7p_2 - p_1^2}{45} + \cdots, \tag{17.44}$$

$$\widehat{A}(V) = 1 - \frac{p_1}{24} + \frac{7p_1^2 - 4p_2}{5760} + \cdots. \tag{17.45}$$

这些类的下标若写成 $L_{4j}, \widehat{A}_{4j}$，表示上同调次数 $4j$。与基本类配对时只取顶次部分。第二卷第 22.3 节还给出了相应的曲率代表，因此配对也可以写成微分形式的积分。

符号差的拓扑公式是 Hirzebruch 符号差定理。[10]这里将它作为一般指标理论的一个明确的外部几何公式使用。

定理 17.4.9 (signature 算子的指标公式)**.** *设 M 为闭定向 $4k$ 维光滑流形，$k \geq 1$，B^+ 采用上述分次，则*

$$\operatorname{ind} B^+ = \operatorname{sign}(M) = \langle L(\mathrm{T}M), [M] \rangle. \tag{17.46}$$

该示性数等式及所用 L 级数可见 [5, 第 6 节，式 (6.5) 及定理 (6.6)，第 577 页]。其中解析指标等于符号差的部分，我们已经在上一命题中证明。

最后设 M^{2m} 带 spin 结构。采用上一节的复自旋子丛 $S = S^+ \oplus S^-$ 及

$$\Gamma = i^m c(e_1)\cdots c(e_{2m}), \qquad S^{\pm} = \ker(\Gamma \mp I), \qquad D^+ : C^\infty(S^+) \to C^\infty(S^-).$$

定理 17.3.6 已证明 D 形式自伴、椭圆并交换自旋子的两个分次；定理 17.3.7 给出其平方。因而 $\operatorname{ind} D^+$ 是正、负调和自旋子维数之差，并满足式(17.40)。

定理 17.4.10 (spin Dirac 指标公式)**.** *设 (M^{2m}, g) 为闭定向光滑黎曼流形，$m \geq 1$，并选定一个 spin 结构，自旋子分次取上述约定。则*

$$\operatorname{ind} D^+ = \langle \widehat{A}(\mathrm{T}M), [M] \rangle. \tag{17.47}$$

[9] Lev Semenovich Pontryagin（1908–1988），俄罗斯数学家，研究拓扑、拓扑群与控制理论；实向量丛的这组示性类以他命名。

[10] Friedrich Hirzebruch（1927–2012），德国数学家，长期任教于波恩大学，研究示性类、符号差与代数几何中的指标公式。

当 $\dim M \equiv 2 \pmod 4$ 时，右端因没有相应次数的项而为零。

该公式在 $4k$ 维的原始陈述见 [5, 第 5 节，式 (5.2) 及定理 (5.3)，第 570–571 页]；同处也指出其余偶数维的无扭曲自旋子指标为零。本节采用的 $\widehat{A}$ 归一化明确写在式(17.43)中。结合推论 17.3.8 立即得到：若闭 spin 流形存在处处正标量曲率的度量，则其 $\widehat{A}$ 数为零。这个结论中的曲率导致核消失已在上一节证明；将核的指标识别为示性数使用的是刚刚注明的外部定理。

例 17.4.11 (四维的三个整数)**.** 设 M 为闭定向四维流形。de Rham 指标为 $\chi(M)$，signature 指标为 $\frac{1}{3}\langle p_1(\mathrm{T}M), [M]\rangle$。若 M 还带 spin 结构，则

$$\operatorname{ind} D^{+} = -\frac{1}{24}\langle p_1(\mathrm{T}M), [M]\rangle = -\frac{1}{8}\operatorname{sign}(M).$$

因此单从这个复指标公式已得到：spin 四维流形的符号差是 8 的倍数；若还存在正标量曲率度量，则符号差为零。这几个指标并不相同。例如四维球面的调和上同调只在 $0, 4$ 次各有一维，所以 de Rham 指标为 2，符号差为 0。

三种模型由同一条解析机制连接：正谱在两个分次之间配对，零谱留下一个整数。次数奇偶分次保留上同调的交错维数；signature 分次在中间维保留交形式的正负差；自旋子分次保留两类调和自旋子的维数差。要把这些整数写成曲率积分，必须进一步识别与各自分次相适应的示性形式。

本章小结

Euler 形式是曲率矩阵的归一化 Pfaffian。换架公式保证它全局定义，Bianchi 恒等式保证闭性，联络路径给出不同代表之间的转移形式。单位球丛上的典范截面使一个比较联络的 Euler 形式消失，于是拉回的 Euler 形式成为角形式的外微分。

角形式在每根球面纤维上的积分为一，这是曲率积分与整数指标连接的归一化。去掉向量场零点后，内边界的负定向和转移公式的负号相消，边界映射度给出各零点指标；Poincaré–Hopf 定理遂把它们的和识别为 Euler 示性数。

Dirac 算子的平方把二阶椭圆分析与曲率联系起来。自旋情形的零阶项为 $\mathrm{Scal}/4$，从而正标量曲率使调和自旋子消失。一般指标定理进一步把核与余核之差解释为符号的拓扑不变量；de Rham、signature 与 spin 模型分别给出 Euler 示性数、交形式的符号差和 $\widehat{A}$ 数，各自的分次、定向与自旋条件决定了公式的适用对象。

习题

习题 17.1. 设 $X(t)$ 为一个开区间上的光滑可逆实 $2m$ 阶斜对称矩阵族，$m \geq 1$。证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{Pf}(X(t)) = \frac{1}{2}\operatorname{Pf}(X(t))\operatorname{tr}(X(t)^{-1}\dot{X}(t)).$$

再用四阶公式说明：Pfaffian 在奇异矩阵处仍有多项式意义下的导数，但题中含逆矩阵的表达式在那里没有定义。

解. 先由 $\det(X+hY)=\det X\det(I+hX^{-1}Y)$ 及行列式的展开得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}h}\det(X+hY)\Big|_{h=0}=\det X\,\mathrm{tr}(X^{-1}Y).$$

对 $\mathrm{Pf}(X)^2=\det X$ 求导，得到

$$2\,\mathrm{Pf}(X)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{Pf}(X)=\mathrm{Pf}(X)^2\,\mathrm{tr}(X^{-1}\dot{X}).$$

因为 X 可逆，Pfaffian 非零，可以除去一个 Pfaffian 因子，得到所求公式。这里没有选择平方根的正负支；Pfaffian 本来就是固定的多项式。

四阶时写上三角变量为 a,b,c,d,e,f，则

$$\mathrm{d}\,\mathrm{Pf}=f\,\mathrm{d}a+a\,\mathrm{d}f-e\,\mathrm{d}b-b\,\mathrm{d}e+d\,\mathrm{d}c+c\,\mathrm{d}d.$$

例如取 $X(t)=\left(\begin{smallmatrix}0&t\\-t&0\end{smallmatrix}\right)\oplus\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)$，则 $\mathrm{Pf}(X(t))=t$，在 $t=0$ 的导数为 1。此时 $X(0)^{-1}$ 不存在；多项式导数仍然良好，不能把逆矩阵公式逐项代入这个点。 □

习题 17.2. 令 $T^2=(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$，取定向 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$。在平凡定向 Euclid 平面丛上固定正向正交标架 (e_1,e_2)，令 $\alpha=\sin x\,\mathrm{d}y$，并定义度量联络

$$\nabla e_1=\alpha e_2,\qquad \nabla e_2=-\alpha e_1.$$

计算曲率、Euler 形式及其积分；求从平凡联络到 ∇ 的转移形式。解释为何这里的 Euler 形式不是恒零的，但它的上同调类为零。

解. $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y$ 是从覆盖空间下降的全局一形式，$\sin x$ 也是周期函数，故联络全局定义。联络矩阵及其曲率为

$$\omega=\begin{pmatrix}0&-\alpha\\ \alpha&0\end{pmatrix},\qquad \Omega=\begin{pmatrix}0&-\cos x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\\ \cos x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y&0\end{pmatrix}.$$

这里 $\omega\wedge\omega=0$，因为每项含 $\alpha\wedge\alpha$。因此

$$e(\nabla)=-\frac{\cos x}{2\pi}\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y,\qquad \int_{T^2}e(\nabla)=0.$$

秩二时转移公式没有曲率因子，直接给出

$$\mathrm{TP}(\mathrm{d},\nabla)=-\frac{\alpha}{2\pi},\qquad \mathrm{d}\,\mathrm{TP}(\mathrm{d},\nabla)=e(\nabla).$$

该二形式在 $\cos x\neq0$ 的点非零，却是恰当形式。平凡丛允许平坦联络，也允许题中非平坦联络；联络无关的是 Euler 形式的上同调类，而非每一点的曲率值。 □

习题 17.3. 设 (M^{2m},g) 为定向光滑黎曼流形，$m\geq1$，$s>0$ 为常数，$g_s=s^2g$。证明两个 Levi-Civita 联络相同，且

$$e(\nabla^{g_s})=e(\nabla^{g}).$$

若 $e(\nabla^g)=\mathcal{E}_g\mathrm{vol}_g$，求 $\mathcal{E}_{g_s}$。用常曲率公式再次核对这个缩放次数。

解. Koszul 公式的两边同时乘以常数 s^2，因此确定的联络不变。若 (e_i) 为 g 的正向正交标架，则 $(s^{-1}e_i)$ 为 g_s 的正向正交标架，且

$$\nabla(s^{-1}e_j)=\sum_i (s^{-1}e_i)\omega_{ij}.$$

联络矩阵和曲率矩阵在这两组标架中完全相同，代入 Pfaffian 即得 Euler 形式相同。

体积形式变为 $\mathrm{vol}_{g_s}=s^{2m}\mathrm{vol}_g$，所以 $\mathcal{E}_{g_s}=s^{-2m}\mathcal{E}_g$。若 g 的截面曲率为常数 κ，则 g_s 的截面曲率为 $s^{-2}\kappa$。式(17.6)中的 κ^m 因而乘 s^{-2m}，与体积因子正好抵消。这项计算同时检查了 Pfaffian 的次数和 $2m$ 维积分所需的量纲。 □

习题 17.4. 设 (Σ_1,g_1)、(Σ_2,g_2) 为闭连通定向光滑黎曼曲面，其 Gaussian 曲率为 K_1,K_2。乘积取乘积度量和先第一因子、后第二因子的定向。直接计算

$$e(\nabla^{\Sigma_1\times\Sigma_2})=\frac{K_1K_2}{4\pi^2}\,\mathrm{vol}_{g_1}\wedge\mathrm{vol}_{g_2},$$

这里各因子的形式均理解为经投影拉回。再由本章的 Euler 积分公式证明 $\chi(\Sigma_1\times\Sigma_2)=\chi(\Sigma_1)\chi(\Sigma_2)$，并比较 $S^2\times S^2$ 与 $S^2\times T^2$。

解. 乘积度量的 Koszul 公式表明，联络分别沿两个因子作用，两个因子的切向量之间没有混合曲率。在按因子排列的正向正交标架下，曲率矩阵的两个二阶块分别为

$$\begin{pmatrix}0 & K_i\mathrm{vol}_{g_i}\\ -K_i\mathrm{vol}_{g_i} & 0\end{pmatrix},\qquad i=1,2.$$

因此四阶 Pfaffian 中只有 $\Omega_{12}\wedge\Omega_{34}$ 保留，给出题中的公式。由 Fubini 定理及定理 17.2.6，

$$\begin{aligned}\chi(\Sigma_1\times\Sigma_2)&=\int_{\Sigma_1\times\Sigma_2}e(\nabla)\\&=\left(\frac{1}{2\pi}\int_{\Sigma_1}K_1\mathrm{vol}_{g_1}\right)\left(\frac{1}{2\pi}\int_{\Sigma_2}K_2\mathrm{vol}_{g_2}\right)=\chi(\Sigma_1)\chi(\Sigma_2).\end{aligned}$$

两个单位圆球面的乘积有 Euler 示性数 4，其 Euler 形式为 $\mathrm{vol}/(4\pi^2)$。若第二因子取平坦环面，第二块曲率为零，所以整个 Euler 形式为零，$\chi(S^2\times T^2)=0$。第一个因子的曲率仍为正；四维 Euler 形式反映的是两个因子曲率的乘积。 □

习题 17.5. 设 $E\to B$ 为定向 Euclid 平面丛，∇ 为度量联络。在正向正交标架 (e_1,e_2) 中写

$$\nabla e_1=\alpha e_2,\qquad \nabla e_2=-\alpha e_1,\qquad u=\cos\theta\,e_1+\sin\theta\,e_2.$$

由球丛上的转移构造直接证明

$$\Psi_\nabla=\frac{\mathrm{d}\theta+\alpha}{2\pi}.$$

再把标架旋转角 β，核对这个表达式如何粘合，并验证 $\mathrm{d}\Psi_\nabla=-\pi^*e(\nabla)$ 及纤维积分为 1。这里局部角度只需在适当的小开集上选择。

解. 令 J 为纤维中保持定向的直角旋转，即 $Je_1 = e_2$、$Je_2 = -e_1$。在拉回标架中，联络矩阵为 αJ，而

$$Du = (\mathrm{d}\theta + \alpha) Ju.$$

记 $q = \mathrm{d}\theta + \alpha$。由 (u, Ju) 为正向正交基，修正项 $C = u(Du)^{\mathsf{T}} - (Du)u^{\mathsf{T}}$ 满足 $Cu = -qJu$、$CJu = qu$，所以 $C = -qJ$。因此 $A = D - D^0 = qJ$，其矩阵的 $(1,2)$ 分量为 $-q$。秩二时没有曲率因子，式(17.12)直接给出 $\Psi_\nabla = -A_{12}/(2\pi) = q/(2\pi)$。

把标架改为

$$e_1' = \cos\beta\, e_1 + \sin\beta\, e_2, \qquad e_2' = -\sin\beta\, e_1 + \cos\beta\, e_2.$$

直接微分得 $\alpha' = \alpha + \mathrm{d}\beta$。同一单位向量的角度变为 $\theta' = \theta - \beta$，故 $\mathrm{d}\theta' + \alpha' = \mathrm{d}\theta + \alpha$。改变角度分支只加 2π 的整数倍，不改变微分，因此该表达在球丛上确实全局定义。

曲率矩阵满足 $\Omega_{12} = -\mathrm{d}\alpha$，所以

$$e(\nabla) = -\frac{\mathrm{d}\alpha}{2\pi}, \qquad \mathrm{d}\Psi_\nabla = \frac{\pi^*\mathrm{d}\alpha}{2\pi} = -\pi^* e(\nabla).$$

式中此前省略的 α 拉回已显式写出。沿一根正向圆周纤维，α 的拉回为零，角度 θ 增加 2π，因此积分为 1。 □

习题 17.6. 设 (M^{2m}, g) 为紧定向光滑黎曼流形，$m \geq 1$，允许光滑边界。记 ν 为外单位法向，∇ 为 Levi-Civita 联络，Ψ_∇ 为球丛上的归一化转移形式。证明

$$\int_M e(\nabla) + \int_{\partial M} \nu^* \Psi_\nabla = \chi(M).$$

边界取外法向优先方向。二维时，令 J 为正向直角旋转，$T = J\nu$ 为正向单位切向量，并定义有符号测地曲率 $k_g = \langle \nabla_T T, JT \rangle$。证明上式成为

$$\int_M K \,\mathrm{d}A + \int_{\partial M} k_g \,\mathrm{d}s = 2\pi\chi(M),$$

并用 Euclid 圆盘检查边界项的符号。

解. 球丛构造及 $\mathrm{d}\Psi_\nabla = -\pi^* e(\nabla)$ 都是光滑系数的局部计算，因此在边界附近把坐标系数光滑延拓后，同样成立到边界。正定性在足够小的延拓邻域中保持；最终公式与延拓选择无关。

第二卷第 17.1.4 小节的带边界 Morse 函数构造，给出边界为最高水平、全部临界点在内部且非退化的函数。它对给定度量的梯度 X 也严格外向：在边界上微分沿切方向为零、沿内向方向为负，故 $\langle X, \nu \rangle = \mathrm{d}f(\nu) > 0$。这样选取的 X 只有有限个内部零点。第二卷第 17.4.4 小节的带边界 Poincaré–Hopf 定理给出

$$\sum_{p} \mathrm{ind}_p(X) = \chi(M).$$

若有无边界连通分支，在这些分支另选 Morse 梯度场即可。

挖去各零点周围的不交小球 B_i，令 $M_0 = M \setminus \bigcup_i \operatorname{Int} B_i$。它的边界是原有外边界和负向的小球面之并，故

$$-\int_{M_0} e(\nabla) = \int_{\partial M} \widehat{X}^*\Psi_\nabla - \sum_i \int_{\partial B_i} \widehat{X}^*\Psi_\nabla.$$

代入式(17.17)，将球内 Euler 积分移回左侧，得到

$$\int_M e(\nabla) + \int_{\partial M} \widehat{X}^*\Psi_\nabla = \sum_i \operatorname{ind}_{p_i}(X) = \chi(M).$$

剩下要把边界上的 $\widehat{X}$ 换成 ν。向量 $(1-t)\widehat{X} + t\nu$ 的外法向分量始终为正，故归一化给出它们之间的光滑单位截面同伦 $H : [0,1] \times \partial M \to S(\mathrm{T}M)$。其底映射与 t 无关，所以顶次形式 $(\pi \circ H)^* e(\nabla)$ 为零。再次用 Stokes 定理，

$$\int_{\partial M} \nu^*\Psi_\nabla - \int_{\partial M} \widehat{X}^*\Psi_\nabla = \int_{[0,1]\times\partial M} H^* \mathrm{d}\Psi_\nabla = 0.$$

由此得到第一式。

二维时，习题 17.5 说明对任意单位截面 u，其转移形式拉回在向量 Y 上的值为 $\langle \nabla_Y u, Ju\rangle/(2\pi)$。取 $u = \nu$、$Y = T = J\nu$，有

$$2\pi(\nu^*\Psi_\nabla)(T) = \langle \nabla_T \nu, T\rangle = -\langle \nu, \nabla_T T\rangle = \langle \nabla_T T, JT\rangle = k_g,$$

因为 $JT = -\nu$。再用 $e(\nabla) = K\,\mathrm{d}A/(2\pi)$，即得曲面公式。半径 R 的 Euclid 圆盘取逆时针边界，$K = 0$、$k_g = 1/R$、边界长度为 $2\pi R$，故左边为 $2\pi = 2\pi\chi(D^2)$。 □

习题 17.7. 设 (M^{2m}, g) 为闭光滑黎曼流形，$m \geq 1$，不要求可定向。在每个定向坐标域内，令 $e_{\mathrm{loc}}(\nabla)$ 为按照该方向计算的切丛 Euler 形式，并写

$$e_{\mathrm{loc}}(\nabla) = F_g \operatorname{vol}_{g,\mathrm{loc}}.$$

证明 F_g 拼成全局光滑函数，密度 $F_g\,\mu_g$ 满足

$$\int_M F_g\,\mu_g = \chi(M).$$

使用定向双覆盖完成证明，并计算单位圆球面商度量下 $\mathbb{RP}^{2m}$ 的该积分。证明中说明为何双覆盖的 Euler 示性数为原来的两倍。

解. 反转局部方向时，切丛 Pfaffian 与局部体积形式都反号，故比值 F_g 不变。在方向一致的交集上两者本来就分别相同，因此 F_g 是全局光滑函数。它可以有正负号，$F_g\,\mu_g$ 是有符号密度，而非必为正的测度。

令 $p : \widetilde{M} \to M$ 为定向双覆盖：其点是在底点处选择的一种切空间方向。它具有典范定向，取拉回度量后 p 局部等距。联络与曲率在局部等距下自然，故

$$e(\nabla^{\widetilde{M}}) = (F_g \circ p)\operatorname{vol}_{\tilde{g}}.$$

在均匀覆盖坐标域上每个积分出现两份，用有限单位分解相加，得到

$$\int_{\widetilde{M}} e(\nabla^{\widetilde{M}}) = 2\int_M F_g\,\mu_g.$$

这也适用于可定向分支，其定向双覆盖由两个分支组成。

可直接用已证的向量场指标公式核对 Euler 示性数的倍数。选取 M 上一个 Morse 函数的梯度场 X，由 $\mathrm{d}p$ 定义提升场 $\widetilde{X}$。每个零点恰有两个提升；在由 p 对应的局部坐标中，两个场的分量函数相同，因此两个提升零点的局部指标都等于原指标。第二卷第 17.4.3 小节的 Poincaré–Hopf 定理不要求流形可定向，故

$$\chi(\widetilde{M}) = \sum_{\widetilde{X}(q)=0} \operatorname{ind}_q(\widetilde{X}) = 2\sum_{X(x)=0} \operatorname{ind}_x(X) = 2\chi(M).$$

在 $\widetilde{M}$ 上应用定理 17.2.6，将前两式相除以 2，即得所求公式。

对径映射在 S^{2m} 上反向，商映射 $S^{2m}\to\mathbb{RP}^{2m}$ 正是定向双覆盖，并且对题中度量局部等距。球面高度函数只有两极两个临界点，其梯度的指标分别为 $(-1)^{2m}=1$ 与 1，因此 $\chi(S^{2m})=2$。由上面的二倍关系，$\chi(\mathbb{RP}^{2m})=1$，Euler 密度积分也为 1。这项计算不需要给射影空间选一个不存在的整体方向。 □

习题 17.8. 在 $\mathbb{R}^{2m}=\mathbb{C}^m$ 上采用复坐标给出的实方向，$m\ge 1$。对整数 $k\ge 1$，考虑平凡定向实秩 $2m$ 丛的截面

$$F_k(z)=(z_1^k,z_2,\dots,z_m),\qquad F_{-k}(z)=(\overline{z}_1^{\,k},z_2,\dots,z_m),\qquad F_0(z)=(|z|^2,0,\dots,0).$$

证明它们只有原点一个零点，局部指标分别为 $k,-k,0$。若 ∇ 为该丛上任意光滑度量联络，求 $\widehat{F}_j=F_j/|F_j|$ 在半径 ε 球面上的转移积分；再说明平坦联络与一般联络所得积分的区别。归一化使用平凡丛的标准内积。

解. 三个映射的零点都只有原点。对 F_k，在固定小球的边界上有正下界 $c=\min|F_k|>0$。选小的正实数 a，使 $a<c$、$a^{1/k}<\varepsilon$。同伦

$$F_k(z)-t(a,0,\dots,0),\qquad 0\le t\le 1,$$

始终在边界非零。在 $t=1$ 时，零点正是 $z_1^k=a$、$z_2=\cdots=z_m=0$ 的 k 个解。每个解处，第一复坐标的导数是乘以非零复数 kz_1^{k-1}，其二阶实行列式为 $|kz_1^{k-1}|^2>0$；其他坐标的导数为恒等。因此全部零点非退化且各指标为 $+1$。第二卷第 16.3.3 小节的边界同伦不变性与局部指标可加性给出 $\operatorname{ind}_0(F_k)=k$。

对 F_{-k} 作同样的平移。每个零点处，第一坐标的实微分是一个非零复数乘法与复共轭的复合。复共轭的实行列式为 -1，所以每个零点的指标为 -1，总和为 $-k$。而 $F_0/|F_0|$ 在每个小球面上都是常值 $(1,0,\dots,0)$，其映射度为零。因此任何整数都可以由这种光滑孤立零点实现。

将式(17.17)用于平凡丛和这些截面，得到对每个整数 j，

$$\int_{\partial B_\varepsilon}\widehat{F}_j^{\,*}\Psi_\nabla = j-\int_{B_\varepsilon} e(\nabla).$$

这里球面取标准实方向诱导的边界方向。若联络平坦，Euler 形式恒为零，转移积分对每个半径都恰等于整数 j。对一般度量联络，球内 Euler 积分可能非零，因此固定半径上的转移积分未必是整数；其与 j 的差为 $O(\varepsilon^{2m})$，在半径趋零时仍趋于 j。局部指标来自边界映射度，曲率修正则记录所用联络在球内的信息。 □

习题 17.9*. 在 $\Sigma_2=\Lambda^*\mathbb{C}$ 的基 $(1,e)$ 下，写出 $c(e_1),c(e_2),\Gamma$ 的矩阵，计算 $s(t)=\cos t+\sin t\,e_1e_2$ 的自旋表示。证明该表示不能下降为 $\mathrm{SO}(2)$ 的表示，并求平坦二维空间中 D 的矩阵微分表达式。

解. 外乘和收缩的矩阵分别为

$$\varepsilon=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\qquad \iota=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}.$$

所以

$$c(e_1)=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\qquad c(e_2)=\begin{pmatrix}0&\mathrm{i}\\\mathrm{i}&0\end{pmatrix},\qquad \Gamma=\mathrm{i}c(e_1)c(e_2)=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.$$

乘积 $c(e_1)c(e_2)=\mathrm{diag}(-\mathrm{i},\mathrm{i})$，从而

$$\kappa(s(t))=\begin{pmatrix}e^{-\mathrm{i}t}&0\\0&e^{\mathrm{i}t}\end{pmatrix}.$$

$\rho(s(t))$ 是旋转角 $2t$ 的正交映射，因此物理空间中的一次 2π 旋转由 $s(\pi)=-1$ 表示，它在自旋子上作用为 $-\mathrm{Id}$。如果存在 $\tilde\kappa:\mathrm{SO}(2)\to\mathrm{GL}(\Sigma_2)$ 使 $\kappa=\tilde\kappa\circ\rho$，则 $\kappa(-1)=\tilde\kappa(1)=\mathrm{Id}$，矛盾。在标准平坦标架中，联络项为零，故

$$D=\begin{pmatrix}0&-\partial_{x_1}+\mathrm{i}\partial_{x_2}\\\partial_{x_1}+\mathrm{i}\partial_{x_2}&0\end{pmatrix}.$$

两个非对角微分算子的乘积均为 $-\partial_{x_1}^2-\partial_{x_2}^2$，直接检验了平坦情形的 $D^2=\Delta\,\mathrm{Id}$。 □

习题 17.10*. 设 $T^n=\mathbb{R}^n/(L_1\mathbb{Z}\oplus\cdots\oplus L_n\mathbb{Z})$，$n\ge 2$，各 $L_j>0$，取标准平坦度量和定向。对每个 $\epsilon=(\epsilon_1,\dots,\epsilon_n)\in\{0,1/2\}^n$，构造其平移提升的符号为 $e^{2\pi\mathrm{i}\epsilon_j}$ 的自旋结构。证明这给出全部 2^n 个等价类，并计算各结构的 Dirac 谱及零特征空间。对非零频率，应给出正、负特征值各自的重数；不同频率产生同一数值时再累加重数。

解. 以 $\ell\in\mathbb{Z}^n$ 表示平移 $x\mapsto x+(L_1\ell_1,\dots,L_n\ell_n)$，定义符号特征

$$\chi_\epsilon(\ell)=\exp\left(2\pi\mathrm{i}\sum_j\epsilon_j\ell_j\right)\in\{1,-1\}.$$

让 $\mathbb{Z}^n$ 作用于 $\mathbb{R}^n\times\mathrm{Spin}(n)$：

$$\ell\cdot(x,s)=(x+L\ell,\chi_\epsilon(\ell)s).$$

这个作用自由且适当不连续，并与右 $\mathrm{Spin}(n)$ 作用交换。商主丛 Q_ϵ 通过 $[x,s]\mapsto([x],\rho(s))$ 映到平凡的定向正交标架丛，给出自旋结构。两种不同 ϵ 在某个坐标圆周上的提升具有不同的端点符号，因而其差的一上闭链代表不同的 $H^1(T^n;\mathbb{F}_2)$ 类。由于坐标圆周给出 $H_1(T^n;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}^n$，有 $H^1(T^n;\mathbb{F}_2)=\mathbb{F}_2^n$；第二卷的分类结论说明这些 2^n 个结构恰为全部。对应自旋子可看成满足

$$\psi(x+L_je_j)=e^{2\pi\mathrm{i}\epsilon_j}\psi(x)$$

的 Σ_n 值函数。乘以标量因子 $\exp(-2\pi\mathrm{i}\sum_j\epsilon_jx_j/L_j)$ 后成为周期函数，所以普通 Fourier 展开给出完整正交分解

$$\psi(x)=\sum_{k\in\mathbb{Z}^n}e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi_k,x\rangle}v_k,\qquad(\xi_k)_j=\frac{k_j+\epsilon_j}{L_j},\quad v_k\in\Sigma_n.$$

平坦自旋联络在覆盖空间上是普通微分，因此第 k 个频率块上的算子为

$$D_k=2\pi\mathrm{i}c(\xi_k),\qquad D_k^2=4\pi^2|\xi_k|^2\,\mathrm{Id}\,.$$

若 $\xi_k\neq0$，取单位向量 $a\perp\xi_k$，这是 $n\geq2$ 保证的。可逆映射 $c(a)$ 与 $\mathrm{i}c(\xi_k)$ 反交换，故将正、负特征空间互相同构。于是两个特征值是

$$\lambda_{k,\pm}=\pm2\pi\left(\sum_{j=1}^n\frac{(k_j+\epsilon_j)^2}{L_j^2}\right)^{1/2},$$

每个频率块中各有重数 $2^{\lfloor n/2\rfloor-1}$。Fourier 基的完备性保证没有遗漏的谱；更具体地，块上单位特征基的并给出 L^2 的正交特征基，H^1 定义域恰对应带权平方和有限的系数。零频率出现当且仅当所有 $\epsilon_j=0$，此时只能是 $k=0$，核为所有常值自旋子，维数 $2^{\lfloor n/2\rfloor}$。其余自旋结构的核为零。因此同一平坦度量上的自旋结构选择会改变零模数。　□

习题 17.11*. 设 (M^n,g) 为非空闭连通定向自旋流形，$n\geq2$，且 $\mathrm{Scal}_g\geq s_0>0$。对光滑自旋子定义

$$P_X\psi=\nabla^S_X\psi+\frac{1}{n}c(X)D\psi.$$

证明任意非零 Dirac 特征自旋子 $D\psi=\lambda\psi$ 满足

$$\lambda^2\geq\frac{n}{4(n-1)}s_0.$$

证明等号成立当且仅当该特征自旋子满足 $\nabla^S_X\psi=-(\lambda/n)c(X)\psi$ 且 $\mathrm{Scal}_g\equiv s_0$。

解. 用任意正交归一标架求和，并利用 $c(e_j)^*=-c(e_j)$，得到

$$\begin{aligned}\sum_j|P_{e_j}\psi|^2&=|\nabla^S\psi|^2+\frac{1}{n}|D\psi|^2+\frac{2}{n}\,\mathrm{Re}\sum_j\langle\nabla^S_{e_j}\psi,c(e_j)D\psi\rangle\\&=|\nabla^S\psi|^2-\frac{1}{n}|D\psi|^2.\end{aligned}$$

将其积分，再代入式(17.32)，便得

$$\frac{n-1}{n}\|D\psi\|_2^2 = \|P\psi\|_2^2 + \frac{1}{4}\int_M \mathrm{Scal}_g\,|\psi|^2\,\mu_g \geq \frac{s_0}{4}\|\psi\|_2^2.$$

特征值是实数，代入 $D\psi=\lambda\psi$ 并除以非零范数平方，得到下界。若等号成立，则 $P\psi=0$，且 $(\mathrm{Scal}_g - s_0)|\psi|^2 = 0$ 处处成立。前一式给出题述协变导数关系。由于 λ 实且 $c(X)$ 斜 Hermitian，

$$X(|\psi|^2) = 2\,\mathrm{Re}\langle \nabla^S_X\psi,\psi\rangle = -\frac{2\lambda}{n}\,\mathrm{Re}\langle c(X)\psi,\psi\rangle = 0.$$

连通性及 $\psi\not\equiv 0$ 说明其长度是正的常数，故 $\mathrm{Scal}_g \equiv s_0$。反过来，若两条件成立，则上面的积分恒等式右边恰为 $(s_0/4)\|\psi\|_2^2$，所以得到等号。 □

习题 17.12*. 在光滑无边界黎曼流形上，给 $E=\Lambda^*T^*M\otimes\mathbb{C}$ 配备诱导联络以及 $c(v)=\varepsilon(v^\flat)-\iota_v$。证明其 Dirac 算子是 $\mathrm{d}+\delta$，平方为各次数 Hodge Laplace 算子的直和。用单位圆球面 S^2 上的一个具体截面说明：一般 Clifford 模丛的曲率项不能直接替换成 $\mathrm{Scal}/4$。

解. 楔乘与收缩的反交换关系给出 Clifford 关系；二者互为伴随，故 $c(v)$ 斜 Hermitian。诱导联络保持度量、楔乘和收缩，因而满足 Clifford 相容性。取一点的正规正交标架，第十五章的局部公式给出

$$\mathrm{d} = \sum_j \varepsilon(e^j)\nabla_{e_j}, \qquad \delta = -\sum_j \iota_{e_j}\nabla_{e_j}.$$

所以 $D_E=\sum_j c(e_j)\nabla_{e_j} = \mathrm{d}+\delta$。由 $\mathrm{d}^2=\delta^2=0$，有 $D_E^2 = \mathrm{d}\delta+\delta\mathrm{d}$，且此算子保留形式次数。单位 S^2 的标量曲率恒为 2。常数 0-形式 1 是一个非零平行截面，并满足 $D_E 1 = 0$。若对这个模丛也有 $D_E^2 = \nabla^*\nabla + \mathrm{Scal}/4$，把两边作用于 1 就会得到 $0 = 1/2$，矛盾。正确的式(17.30)使用外形式丛的曲率；该曲率在 0-形式上作用为零，因而与上述计算相符。自旋子丛的曲率公式是 Lichnerowicz 标量项成立的关键条件。 □

习题 17.13*. 设 M 为闭流形，$a\in K_c^0(\mathrm{T}^*M)$。对嵌入 $i: M\hookrightarrow\mathbb{R}^N$，设切映射推前满足

$$(\mathrm{T}i)_!a = q_N\beta^{\boxtimes N}, \qquad q_N\in\mathbb{Z},$$

其中 $\beta=[H]-1$ 是式(17.37)的正生成元。证明增加一个零的环境坐标后 $q_{N+1}=-q_N$，而 $(-1)^N q_N$ 不变。将此应用于 S^2 上的 de Rham 符号，分别求标准嵌入 $S^2\hookrightarrow\mathbb{R}^3$ 及其 $\mathbb{R}^4$ 中稳定化所给的 q_N。说明为什么不能一面沿用 Λ^*V 的 Thom 类，一面把 q_N 直接叫作拓扑指标。

解. 环境从 $\mathbb{R}^N$ 增到 $\mathbb{R}^{N+1}$ 时，切映射法丛增加一条复直线。Thom 类的乘法公式及 $\lambda_{\mathbb{C}} = -\beta$ 给出

$$(\mathrm{T}i_{\mathrm{new}})_!a = (\mathrm{T}i)_!a \boxtimes \lambda_{\mathbb{C}} = -q_N\beta^{\boxtimes(N+1)}.$$

因此 $q_{N+1}=-q_N$。另一方面，

$$b_N(q_N\beta^{\boxtimes N}) = (-1)^N q_N,$$

因为 $b_N(\lambda_{\mathbb{C}^N})=1$。增加一个维数恰好同时改变两个负号，故此整数稳定。

球面 S^2 的实上同调在 $0,2$ 次各一维，其余为零。由命题 17.4.7和定理 17.4.5，该符号的拓扑指标为 2。于是

$$(-1)^3 q_3 = 2, \qquad (-1)^4 q_4 = 2, \qquad q_3 = -2, \quad q_4 = 2.$$

若直接取 q_N，同一个符号仅因增加一个无用的环境坐标就改变所谓指标。这不是解析指标的性质，而是把两种生成元归一化混用了。采用 $\beta^{\boxtimes N}$ 当然也能描述 K 群，但此时推前到整数的映射必须带上 $(-1)^N$。 □

习题 17.14*. 给 $M=\mathbb{C}P^4$ 赋复定向。利用第二卷第 7.4 节与第 21.4.1 小节已经得到的

$$H^*(M;\mathbb{R})=\mathbb{R}[h]/(h^5), \qquad \langle h^4,[M]\rangle = 1, \qquad p(\mathrm{T}M)=(1+h^2)^5,$$

其中 h 是超平面类的实系数像，计算 $\chi(M)$、$\mathrm{sign}(M)$、$\langle L_8(\mathrm{T}M),[M]\rangle$ 及 $\langle \widehat{A}_8(\mathrm{T}M),[M]\rangle$。用指标的整性说明 M 不存在 spin 结构，并区分本题中哪几个数已经是实际定义的算子的指标。

解. 非零上同调空间在 $0,2,4,6,8$ 次各为一维，因此 $\chi(M)=5$。中间维空间 $H^4(M;\mathbb{R})$ 由 h^2 生成，且

$$Q(h^2,h^2)=\langle h^4,[M]\rangle = 1.$$

所以交形式为一维正定，$\mathrm{sign}(M)=1$。

展开切丛公式，得到

$$p_1 = 5h^2, \qquad p_2 = 10h^4, \qquad p_1^2 = 25h^4.$$

由式(17.44)，

$$\langle L_8,[M]\rangle = \frac{7\cdot 10 - 25}{45} = 1,$$

与直接算出的符号差一致。而式(17.45)给出

$$\langle \widehat{A}_8,[M]\rangle = \frac{7\cdot 25 - 4\cdot 10}{5760} = \frac{135}{5760} = \frac{3}{128}.$$

若 M 有 spin 结构，定理 17.4.10 将使这个数等于两个有限维复向量空间维数之差，因而是整数，与 $3/128$ 矛盾。

de Rham 算子与 signature 算子已经在 M 上定义，指标分别为 5 与 1。$\widehat{A}$ 类作为 Pontryagin 类的有理多项式也能在 M 上定义，但这里不存在无扭曲 spin 自旋子丛，故 $3/128$ 不能被解释为本节 spin Dirac 算子的指标。 □

习题 17.15*. 令 Σ_g,Σ_h 为亏格分别为 $g,h\geq 0$ 的闭连通定向曲面，给 $M=\Sigma_g\times\Sigma_h$ 赋乘积定向。使用域系数的乘积上同调分解，直接求 $H^2(M;\mathbb{R})$ 上交形式的正、负惯性指数，并比较 de Rham 指标与 signature 指标。再利用切丛直和说明 $p_1(\mathrm{T}M)=0$，核对符号差公式。

解. 选归一化的顶次类 $a \in H^2(\Sigma_g;\mathbb{R})$、$b \in H^2(\Sigma_h;\mathbb{R})$，其积分均为 1。以后将它们与向 M 的拉回用同一字母表示。选第一张曲面的辛基 u_i, v_i（$1 \le i \le g$）及第二张曲面的辛基 s_j, t_j（$1 \le j \le h$），使

$$\int_{\Sigma_g} u_i \wedge v_{i'} = \delta_{ii'}, \qquad \int_{\Sigma_h} s_j \wedge t_{j'} = \delta_{jj'},$$

同类基向量的配对为零。辛基的存在可以逐次选一对配对非零的向量、归一化，再取其配对正交补，有限归纳得到。

乘积分解为

$$H^2(M;\mathbb{R}) = \operatorname{span}\{a, b\} \oplus \big(H^1(\Sigma_g;\mathbb{R}) \otimes H^1(\Sigma_h;\mathbb{R})\big).$$

第一块上 $a^2 = b^2 = 0$、$\int_M a \wedge b = 1$，所以矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$，贡献一正一负。该块与第二块正交，因为相乘后至少有一张曲面上的形式次数超过 2。

第二块分解为 gh 个互相正交的四维空间。固定 i, j，令

$$A = u_i \wedge s_j, \quad B = u_i \wedge t_j, \quad C = v_i \wedge s_j, \quad D = v_i \wedge t_j.$$

将第二张曲面的一形式移过第一张曲面的一形式会产生一个负号。因此该块的非零配对恰为

$$Q(A, D) = -1, \qquad Q(B, C) = 1,$$

以及对称位置的相同数值。它是两个双曲平面的直和，贡献两正两负。综上，

$$b_2^+(M) = 1 + 2gh, \qquad b_2^-(M) = 1 + 2gh, \qquad \operatorname{sign}(M) = 0.$$

若 $g = 0$ 或 $h = 0$，相应的四维块为空，上述公式仍成立。

乘积上同调还给出

$$b_0 = b_4 = 1, \qquad b_1 = b_3 = 2g + 2h, \qquad b_2 = 2 + 4gh.$$

于是 de Rham 指标为 $\chi(M) = 4(1-g)(1-h)$，signature 指标为 0。最后

$$\mathrm{T}M \cong \pi_1^*\mathrm{T}\Sigma_g \oplus \pi_2^*\mathrm{T}\Sigma_h.$$

第一 Pontryagin 类对直和相加，而两张曲面上四次上同调均为零，故 $p_1(\mathrm{T}M) = 0$。符号差公式 $\operatorname{sign}(M) = \frac{1}{3}\langle p_1, [M]\rangle$ 再次给出零。这里符号差的消失已经由交形式直接证明，示性类公式提供了独立的比较。 □

习题 17.16*. 设 M 为闭定向 spin 八维流形，记

$$a = \langle p_1(\mathrm{T}M)^2, [M]\rangle, \qquad b = \langle p_2(\mathrm{T}M), [M]\rangle.$$

用 a, b 写出符号差 s 与 spin Dirac 指标 I，再反解 a, b。若 M 存在正标量曲率度量，a, b, s 必须满足什么关系？特别地，说明任何满足 $a = 896, b = 128$ 的此类流形均不可能存在正标量曲率度量。本题不要求证明具有这组示性数的流形存在。

解. 八次齐次项给出

$$s=\frac{7b-a}{45},\qquad I=\frac{7a-4b}{5760}.$$

消去 a，有 $45b=5760I+315s$，从而

$$b=7s+128I,\qquad a=4s+896I.$$

因为 s,I 均为整数，示性数必须落在由 $(4,7)$、$(896,128)$ 生成的整数格中。等价地，$7b-a$ 必须被 45 整除，$7a-4b$ 必须被 5760 整除；这些是符号差公式和 spin 指标整性共同施加的必要条件。

若存在正标量曲率度量，Lichnerowicz 公式使所有调和自旋子消失，所以 $I=0$。于是

$$a=4s,\qquad b=7s,\qquad 7a=4b.$$

这些是必要条件，并未从中推出正标量曲率度量的存在。对题设数值，

$$s=\frac{7\cdot 128-896}{45}=0,\qquad I=\frac{7\cdot 896-4\cdot 128}{5760}=1.$$

非零 spin Dirac 指标给出所求障碍。这个例子也说明符号差为零与自旋子指标为零是不同的条件，八维时一个并不由另一个决定。 □

第四编

调和映射、极小子流形与校准

本编导读

待撰写

第十八章　调和映射的变分、正则性与集中

调和映射把测地线的能量驻值问题推广到高维源流形。本章从拉回联络推导张力场、第一变分及含目标曲率的第二变分，再用等距嵌入建立流形值 Sobolev 映射的弱框架，区分能量极小、内变分平稳与弱调和方程。在二维圆盘上，从 Bochner 不等式、均值估计与选点论证完整证明光滑调和映射的小能量梯度估计，继而得到高阶内估计，以及闭曲面源上有限集中集之外的光滑紧性与非恒定重缩放极限。曲面上的共形不变性将这些分析与 Hopf 微分、极小曲面联系起来；显式球面映射展示能量集中和弱极限中的度数丢失。二维一般弱解及高维部分正则性采用准确列明假设的外部定理。

本章目标

- 构造沿映射的协变导数，推导能量的一阶与二阶变分，并核对曲率项的符号。
- 用等距嵌入定义 H^1 映射，证明定义和内在能量不依赖所选嵌入。
- 分清弱调和、平稳与极小三类条件，推导应力张量和内变分单调性公式。
- 完成二维光滑解的小能量估计，并说明其尺度、阈值及背景几何依赖。
- 从局部估计得到光滑紧性，定位可能的集中点并构造重缩放极限。
- 计算 Hopf 微分、共形调和浸入的平均曲率及球面气泡的能量分布。

把一段曲线的两个端点固定，能量的临界方程是测地线方程。若源换成一块平面区域，映射可以沿两个独立方向变化，临界方程便对这两个方向的协变二阶导数求和。最简单的目标是实直线：此时能量为 $\frac{1}{2}\int |\mathrm{d}u|^2$，临界方程正是标量 Laplace 方程。目标弯曲以后，二阶导数需要投回目标切空间，方程中随之出现梯度的二次项。

这个二次项使有限能量成为一个自然却仍不足以控制逐点行为的条件。将平面圆盘中的映射放大为 $v(y)=u(a+ry)$，梯度平方带来 r^2，面积变换带来 r^{-2}，两者恰好相消。一份固定的能量因此可能进入越来越小的区域，而总能量保持有界。要恢复紧性，就须证明：局部能量低于某个统一阈值时，梯度和更高阶导数都能受控。超过这一阈值的区域则需要单独观察，重缩放会显露原尺度下看不见的映射。

本章先建立变分公式与弱极限的语言，再完成上述小能量证明。最后的球面模型将给出确切数值：一列度数为一、能量恒为 4π 的光滑调和映射，可以弱收敛到常值映射，全部能量同时集中于一点。固定迹的直接法、固定同伦类的极小化，以及光滑临界点族的紧性，因而具有不同的证明任务。

几何准备是第三章的曲率约定、第四章的第二基本形式和管状邻域，以及第六章的曲线变分。分析准备是第十一章的 Sobolev 链式法则、紧嵌入与迹，以及第十二章、第十四章的内域估计和标量边值问题。曲面部分在本章证明等温坐标的存在，并就近恢

复复双线性配对与弱共形的含义；所需的单变量全纯函数结论可查第四卷第 1.1 节，球面的度数积分公式可查第二卷第 16.1.2 小节。弱映射所用的 Nash 等距嵌入和第 18.3.6 小节的三项弱正则性定理，均在调用处标明正式文献及准确范围。

18.1 能量与几何变分

曲线能量把速度的平方沿参数区间积分。对于映射 $u : M \to N$，每个源方向都有一个像速度，因而自然把这些速度的平方相加，再在 M 上积分。临界方程要求各方向的协变加速度之和为零；单个方向的加速度不必为零。为了比较邻近映射，还须把不同点处的目标切向量放在同一个沿映射的向量丛中。本节将第六章的曲线变分计算推广到这个情形。

变分公式的经典论述可参照 [19, 第 2 节，第 115–117 页；第 6.C 节，第 135–136 页]；以下按本卷的非负 Laplace 与曲率约定逐项推导。

18.1.1 拉回丛上的协变微分

设 (M^m, g)、(N^n, h) 为光滑黎曼流形，$m, n \geq 1$，目标 N 无边界，源 M 可有光滑边界。除特别说明外，映射及各场均光滑到边界。映射 $u : M \to N$ 不必是浸入：它可以把一个开集压成一点，也可以在不同源点取同一目标值。沿 u 的向量场在每个 x 处属于 $\mathrm{T}_{u(x)}N$，这些空间组成**拉回切丛** (pullback tangent bundle)

$$u^{*}\mathrm{T}N = \{(x, v) : x \in M,\ v \in \mathrm{T}_{u(x)}N\} \longrightarrow M.$$

它的两个自然投影组成交换图

$$\begin{array}{ccc} u^{*}\mathrm{T}N & \xrightarrow{\ \widetilde{u}\ } & \mathrm{T}N \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi_N} \\ M & \xrightarrow{\ u\ } & N. \end{array}$$

这里 $\widetilde{u}(x, v) = v$。图中左侧的纤维保留源点 x，即使两个源点有相同像，也仍是两个不同纤维。在目标坐标 (y^{α}) 中，截面写成 $V = V^{\alpha}\partial_{y^{\alpha}}|_{u}$。这里 V^{α} 是源上的函数，V 则是沿映射的场，不是定义在整个目标上的向量场。

目标的 Levi-Civita 联络诱导 $u^{*}\mathrm{T}N$ 上的联络，记为 D 或 ∇^{u}。其坐标表达为

$$(D_X V)^{\alpha} = X(V^{\alpha}) + \Gamma^{\alpha}_{\beta\gamma}(u)\, X(u^{\beta}) V^{\gamma}. \tag{18.1}$$

这个定义与坐标无关。事实上，在目标局部标架 (E_a) 中写 $V = v^{a} E_a \circ u$，可写成

$$D_X V = X(v^{a}) E_a \circ u + v^{a} \nabla^{N}_{\mathrm{d}u(X)} E_a.$$

若 $E'_a = E_b Q^{b}_{a}$，对 $Q(u)$ 求导所得 $X(Q \circ u) = \mathrm{d}Q(\mathrm{d}u(X))$ 项，正与目标联络的换架项相抵消，得到同一个截面。因此局部定义粘合。目标联络的度量相容性还给出

$$X\langle V, W\rangle_h = \langle D_X V, W\rangle_h + \langle V, D_X W\rangle_h.$$

这说明可以像对普通向量场一样求导内积，而不必先把 V, W 延拓到 N。

微分 $\mathrm{d}u$ 是 $\mathrm{T}^*M \otimes u^*\mathrm{T}N$ 的截面。将源与目标联络结合，定义其协变微分

$$B_u(X,Y) = (\nabla \mathrm{d}u)(X,Y) := D_X(\mathrm{d}u(Y)) - \mathrm{d}u(\nabla^M_X Y). \tag{18.2}$$

减去第二项，是为了扣除源方向 Y 本身的变化。联络的 Leibniz 法则说明这个差对 X, Y 都是函数线性的，因此是一个真正的二阶协变张量，而非依赖延拓的二次求导。

命题 18.1.1. *设 (M^m, g)、(N^n, h) 为光滑黎曼流形，$m, n \geq 1$，M 允许光滑边界，N 无边界，$u : M \to N$ 光滑。对拉回联络 D、光滑源向量场 X, Y 和沿 u 的光滑场 V，有*

$$B_u(X,Y) = B_u(Y,X), \qquad [D_X, D_Y]V - D_{[X,Y]}V = R^N(\mathrm{d}u(X), \mathrm{d}u(Y))V. \tag{18.3}$$

若 $U : I \times M \to N$ 为光滑映射，$I \subset \mathbb{R}$ 为开区间，X 按与参数 t 无关的方式提升到乘积上，记 $V = \partial_t U$，则

$$D_t(\mathrm{d}U(X)) = D_X V, \qquad [D_t, D_X]Z = R^N(V, \mathrm{d}U(X))Z \tag{18.4}$$

对每个沿 U 的光滑场 Z 成立。

证明. 在源坐标 (x^i) 中，由式(18.1)得到

$$(B_u)^\alpha_{ij} = \partial_i\partial_j u^\alpha - \Gamma^k_{ij}(g)\partial_k u^\alpha + \Gamma^\alpha_{\beta\gamma}(h)(u)\partial_i u^\beta \partial_j u^\gamma.$$

两个 Levi-Civita 联络都无挠，故各 Christoffel 符号对下面两指标对称；右边因此在 i, j 之间对称。

为了计算曲率，在目标标架中记联络矩阵为 ω。拉回联络的矩阵就是 $u^*\omega$，所以它的曲率矩阵为

$$\mathrm{d}(u^*\omega) + u^*\omega \wedge u^*\omega = u^*(\mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega).$$

两边作用于 (X, Y) 和截面 V，正是式(18.3)的第二式。这也可以由坐标式展开两次导数得到：含二阶 V 导数和一阶 V 导数的项抵消，留下目标曲率作用于两个像方向。

最后把同一计算用于 $U : I \times M \to N$。因为 $[\partial_t, X] = 0$，无挠性给出 $D_t \mathrm{d}U(X) = D_X \mathrm{d}U(\partial_t)$，拉回曲率公式给出第二式。这里不要求 U 是浸入，与命题 6.1.1 中的二参数曲线计算一致。 □

能量需要在所有源方向上取平方和。若 $(e_i)_{i=1}^m$ 是源的局部正交单位标架，则

$$|\mathrm{d}u|^2 = \sum_{i=1}^m |\mathrm{d}u(e_i)|^2_h = g^{ij} h_{\alpha\beta}(u)\partial_i u^\alpha \partial_j u^\beta.$$

这是两侧度量在张量丛 $\mathrm{T}^*M \otimes u^*\mathrm{T}N$ 上诱导的范数平方，正交换架不改变这个和。

定义 18.1.2. *设 $u : (M^m, g) \to (N^n, h)$ 为光滑黎曼流形之间的光滑映射，$m, n \geq 1$，N 无边界，M 允许光滑边界。定义其* **能量密度** (energy density) *及在可测区域 $A \subset M$ 上的能量为*

$$e(u) = \frac{1}{2}|\mathrm{d}u|^2, \qquad E(u; A) = \int_A e(u)\, \mu_g. \tag{18.5}$$

积分允许为无穷；$E(u; M)$ 简记为 $E(u)$。当 M 紧时，光滑映射的能量有限。

积分使用体积密度，所以源和目标都无须可定向。常映射的微分为零，能量也为零；反之，连通源上的光滑映射若能量为零，则微分处处为零，沿道路积分可知它是常映射。源不连通时，只能得到各连通分支上分别为常值。

18.1.2 张力场和第一变分

二阶张量 B_u 同时记录许多源方向。能量对源方向作了求和，其变分方程相应地取这个张量的迹。

定义 18.1.3. 设 $u:(M^m,g)\to(N^n,h)$ 为光滑映射，$m,n\geq 1$，目标无边界，源允许光滑边界。其**张力场** (tension field) 为沿 u 的场

$$\tau(u)=\operatorname{tr}_g\nabla \mathrm{d}u=\sum_{i=1}^{m}\bigl(D_{e_i}\mathrm{d}u(e_i)-\mathrm{d}u(\nabla^M_{e_i}e_i)\bigr). \tag{18.6}$$

若 $\tau(u)=0$ 于源的内部，则称 u 为**调和映射** (harmonic map)。

张量取迹使定义与源标架无关。局部坐标表达为

$$\begin{aligned}\tau(u)^\alpha &= g^{ij}\left(\partial_i\partial_j u^\alpha-\Gamma^k_{ij}(g)\partial_k u^\alpha+\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}(h)(u)\partial_i u^\beta\partial_j u^\gamma\right)\\ &= -\Delta_g u^\alpha+g^{ij}\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}(h)(u)\partial_i u^\beta\partial_j u^\gamma.\end{aligned} \tag{18.7}$$

第二行中的 u^α 是当前目标坐标中的实函数；它只在该坐标适用的源区域上有意义。目标为 Euclid 空间时，Christoffel 项为零，所以 $\tau(u)=-\Delta_g u$。这核对了本书非负 Laplace 算子与张力场之间的负号。

对紧源上的光滑映射 u，取光滑变分 $U:(-\varepsilon,\varepsilon)\times M\to N$，令 $u_t=U(t,\cdot)$、$u_0=u$、$V=\partial_t U|_0$。任意光滑截面 $V\in\Gamma(u^*\mathrm{T}N)$ 都可由

$$u_t(x)=\exp_{u(x)}(tV(x))$$

实现。指数映射在零截面附近光滑，源紧且 V 光滑，因而有共同的充分小参数区间；这个构造不要求目标完备。若 $V|_{\partial M}=0$，所得变分逐点固定边界。这里沿用式(6.2)的构造，只把紧参数区间换成了紧源流形。

定理 18.1.4. 设 (M^m,g) 为紧光滑黎曼流形，$m\geq 1$，允许光滑边界，(N^n,h) 为无边界光滑黎曼流形，$n\geq 1$。设 $u:M\to N$ 光滑，u_t 为光滑变分，$V=\partial_t u_t|_0$，ν 为源边界的外单位法向。则

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(u_t)\right|_0=-\int_M\langle\tau(u),V\rangle_h\,\mu_g+\int_{\partial M}\langle\mathrm{d}u(\nu),V\rangle_h\,\mu_{\partial g}. \tag{18.8}$$

在闭源上，或在有边界时只允许逐点固定边界的变分，u 为能量临界点当且仅当它调和。

证明. 源度量不随参数变化，所以由度量相容性和式(18.4)，

$$\partial_t e(u_t)\big|_0=\sum_i\langle D_{e_i}V,\mathrm{d}u(e_i)\rangle_h.$$

令源上的一形式 η 满足 $\eta(X)=\langle V,\mathrm{d}u(X)\rangle_h$。在一点用正规正交标架计算，再恢复张量表达，得到

$$\operatorname{div}_g(\eta^\sharp)=\sum_i \langle D_{e_i}V,\mathrm{d}u(e_i)\rangle_h+\langle V,\tau(u)\rangle_h .$$

紧性允许交换参数微分与积分。应用不要求定向的散度定理定理 1.1.10，且注意 $\eta(\nu)=\langle V,\mathrm{d}u(\nu)\rangle_h$，即得第一变分公式。

若 $\tau(u)=0$ 且变分固定边界，右侧两项都为零。反过来，若对所有允许变分一阶导数为零，取内部任意非负紧支光滑函数 χ，并实现变分场 $V=\chi\tau(u)$，得到 $\int_M \chi|\tau(u)|^2\mu_g=0$。因此张力场在内部为零；其到边界的连续性也给出边界处为零。闭源的证明相同，不需边界条件。 □

对于非紧源，调和性仍等价于所有支集紧含于内部的变分所对应的局部能量驻值：把变分的支集装进一个相对紧光滑区域，在该区域使用同一公式即可。若源有边界而允许边界值在整个目标中自由变化，则内部方程之外还须满足 $\mathrm{d}u(\nu)=0$。这是由边界项的任意测试值得到的另一种变分问题。固定边界的调和方程本身不附带这个条件。

例 18.1.5. Euclid 目标中的调和映射就是各分量均为调和函数的映射。若源闭且连通，则对每个分量 u^α 分部积分得到

$$0=\int_M u^\alpha \Delta_g u^\alpha\,\mu_g=\int_M |\mathrm{d}u^\alpha|^2\,\mu_g,$$

所以这样的映射必为常映射。一般目标的情况不同：任何黎曼流形到自身的恒等映射满足 $B_{\mathrm{id}}(X,Y)=\nabla_X Y-\nabla_X Y=0$，因而调和；其能量密度为 $m/2$，通常并不为零。

18.1.3　第二变分及目标曲率

第一变分找到了临界方程，第二变分则检验临界点附近的能量如何变化。记 $u_i=\mathrm{d}u(e_i)$。对沿 u 的光滑场 V,W，令

$$Q_u(V,W)=\int_M\left(\sum_i\langle D_{e_i}V,D_{e_i}W\rangle_h-\sum_i\langle R^N(V,u_i)u_i,W\rangle_h\right)\mu_g. \tag{18.9}$$

两项都对源方向取迹，因此与正交标架的选择无关。命题 3.1.4 的两对槽位交换关系保证 $V\mapsto R^N(V,u_i)u_i$ 自伴，故 Q_u 对称。

定理 18.1.6. 设 (M^m,g) 为紧光滑黎曼流形，$m\ge 1$，允许光滑边界，(N^n,h) 为无边界光滑黎曼流形，$n\ge 1$。设 $u:M\to N$ 为光滑调和映射。对任意沿 u 的光滑场 V,W，在有边界时要求 $V=W=0$ 于 ∂M，则能量在闭源或逐点固定边界变分中的 Hessian 为

$$\operatorname{Hess}_u E(V,W)=Q_u(V,W). \tag{18.10}$$

具体地，任意光滑二参数变分 $U(s,t,x)$ 若满足 $U(0,0,x)=u(x)$、$\partial_s U|_0=V$、$\partial_t U|_0=W$，并在有边界时逐点固定全部边界值，则其混合二阶能量导数等于上式，且只依赖 V,W。

证明. 先不假设中心映射调和，以便看清二阶参数数据何时消失。把源标架按与 s,t 无关的方式提升，记 $S=\partial_s U$、$T=\partial_t U$、$A=D_sT|_{s=t=0}$。一次求导给出 $\partial_t E(U)=\int_M \sum_i \langle D_{e_i}T,\mathrm{d}U(e_i)\rangle_h \mu_g$。再对 s 求导，并用交换公式，得到

$$\begin{aligned}\partial_s\partial_t E(U)\big|_0 &= \int_M \sum_i \big(\langle D_{e_i}A,u_i\rangle_h + \langle R^N(V,u_i)W,u_i\rangle_h + \langle D_{e_i}W,D_{e_i}V\rangle_h\big)\mu_g \\ &= Q_u(V,W) - \int_M \langle A,\tau(u)\rangle_h\mu_g + \int_{\partial M}\langle A,\mathrm{d}u(\nu)\rangle_h\mu_{\partial g}.\end{aligned}$$

第二行对 $D_{e_i}A$ 使用了第一变分证明中的散度恒等式；曲率项则用了 $\langle R^N(V,u_i)W,u_i\rangle_h = -\langle R^N(V,u_i)u_i,W\rangle_h$。

现在 $\tau(u)=0$，中间的积分消失。边界为空时没有边界项；若边界值对两个参数均固定，则边界上的 T 恒为零，所以 A 也为零。于是混合导数恰为 $Q_u(V,W)$。给定的 V,W 可由 $U(s,t,x)=\exp_{u(x)}(sV(x)+tW(x))$ 实现，紧性保证共同的参数邻域，边界零值保证固定边界。故该公式给出所有允许方向的 Hessian。 □

也可以把这个二次型写成椭圆算子。沿用式(15.14)，拉回丛上的联络 Laplace 算子为

$$D^*DV = -\sum_i \Big(D_{e_i}D_{e_i}V - D_{\nabla^M_{e_i}e_i}V \Big).$$

定义映射的 **Jacobi 算子** (Jacobi operator)为

$$J_uV = D^*DV - \sum_i R^N(V,u_i)u_i. \tag{18.11}$$

它的主符号为 $|\xi|_g^2\,\mathrm{id}_{u^*\mathrm{T}N}$，因为曲率项为零阶，联络 Laplace 的主部与分量上的非负 Laplace 相同。分部积分给出

$$Q_u(V,W) = \int_M \langle J_uV,W\rangle_h\mu_g + \int_{\partial M}\langle D_\nu V,W\rangle_h\mu_{\partial g}. \tag{18.12}$$

为核对这个边界项，取 $\zeta(X)=\langle D_XV,W\rangle_h$，则 $\operatorname{div}\zeta^\sharp = -\langle D^*DV,W\rangle_h + \langle DV,DW\rangle$；积分后正好得到上式。因此闭源上以及零边界场之间，J_u 形式自伴。

命题 18.1.7. *设 $u:(M^m,g)\to(N^n,h)$ 为光滑映射，$m,n\ge 1$，源允许光滑边界，目标无边界；这里不要求源紧或 u 调和。若 u_t 为光滑变分，$V=\partial_t u_t|_0$，则*

$$D_t\tau(u_t)\big|_0 = -J_uV. \tag{18.13}$$

特别地，光滑调和映射族的一阶变分场满足 $J_uV=0$。

证明. 对张力的迹表达逐项求参数导数。源标架与源联络不随 t 变化，因此

$$\begin{aligned}D_t\tau(u_t)|_0 &= \sum_i \Big(D_{e_i}D_{e_i}V - D_{\nabla^M_{e_i}e_i}V + R^N(V,u_i)u_i \Big) \\ &= -J_uV.\end{aligned}$$

第一行在首项交换 D_t,D_{e_i}，并把 $D_t\mathrm{d}u_t(e_i)$ 换成 $D_{e_i}V$；对修正项同样使用参数交换公式。若每个 u_t 都调和，左侧为零，最后的断言随即成立。 □

在调和映射处，把满足 $J_u V = 0$ 的光滑沿映射场称为 Jacobi 场；有固定边界时同时要求 $V|_{\partial M} = 0$。这正是 Hessian 的核：一个方向对全部允许测试场的 Q_u 配对为零，由紧支测试和式(18.12)得到 $J_u V = 0$；反向也由该式成立。线性化的核描述无穷小变形，单凭核方程不保证每个场都能积分成调和映射族。

若所有允许场均有 $Q_u(V,V) \geq 0$，就称这个光滑调和映射在相应边界条件下**稳定**(stable)。能量的局部极小者必稳定，因为每条允许变分的实变量能量函数都在零点取得局部极小。下面的曲率条件直接保证这种二阶性质。

推论 18.1.8. *设 (M^m, g) 为紧光滑黎曼流形，$m \geq 1$，允许光滑边界，(N^n, h) 为无边界光滑黎曼流形，$n \geq 1$，其截面曲率非正。则每个光滑调和映射 $u : M \to N$ 在闭源或逐点固定边界的变分下稳定，并且*

$$Q_u(V,V) \geq \int_M |DV|^2 \, \mu_g$$

对所有允许的 V 成立。

证明. 当 V, u_i 线性无关时，

$$\langle R^N(V,u_i)u_i, V\rangle_h = K^N(V \wedge u_i)(|V|^2|u_i|^2 - \langle V, u_i\rangle_h^2) \leq 0.$$

线性相关时，曲率反对称性使该项为零；目标一维时全部曲率项也为零。代回第二变分，得到所需不等式。 □

稳定性检验同一映射处的二次变化。与指定映射类中的所有竞争映射比较能量，还需要独立的全局论证；下一小节的圆周绕行给出这种区别的具体例子。

18.1.4　测地线作为一维原型

取源为 $[a,b]$ 上的度量 $\mathrm{d}s^2$，映射便是一条曲线 γ。此时只有源方向 ∂_s，源联络为零，所以

$$E(\gamma) = \frac{1}{2}\int_a^b |\dot\gamma|^2 \, \mathrm{d}s, \qquad \tau(\gamma) = D_s\dot\gamma.$$

因此一维调和映射正是仿射参数测地线，包括常曲线。源参数参与度量，不能随意改变：若 $\tilde\gamma(s) = \gamma(\varphi(s))$，则

$$D_s\dot{\tilde\gamma} = (\varphi')^2 (D_t\dot\gamma)\circ\varphi + \varphi''\dot\gamma\circ\varphi.$$

非恒定测地线经过一般重参数化后仍描出同一条轨迹，但只有仿射重参数化继续满足调和方程。

区间的外单位法向在左端为 $-\partial_s$，在右端为 ∂_s。边界计数密度因此把式(18.8)变成

$$\delta E(V) = [\langle V, \dot\gamma\rangle]_a^b - \int_a^b \langle V, D_s\dot\gamma\rangle \, \mathrm{d}s,$$

正是定理 6.1.2。在测地线处，固定端点的 Hessian 与 Jacobi 算子分别为

$$\begin{aligned} Q_\gamma(V,W) &= \int_a^b \big(\langle D_sV, D_sW\rangle - \langle R^N(V,\dot\gamma)\dot\gamma, W\rangle\big)\,\mathrm{d}s, \\ J_\gamma V &= -D_s^2V - R^N(V,\dot\gamma)\dot\gamma. \end{aligned} \tag{18.14}$$

于是 $J_\gamma V = 0$ 就是第六章的 Jacobi 方程，且 Q_γ 与定理 6.1.4 的指标形式完全相同。若端点可动，上面二参数计算中的 A 项变成 $[\langle A,\dot\gamma\rangle]_a^b$，也与曲线公式一致。对于一般高维调和映射，$\tau=0$ 只要求各源方向的加速度之和为零；这里的一维情形才把迹方程直接变成逐方向的测地线方程。

例 18.1.9. 给单位圆周 S^1 取弧长度量。对非零整数 k，曲线

$$u_k : [0,1] \longrightarrow S^1, \qquad u_k(s) = e^{2\pi \mathrm{i} k s}$$

是仿射参数测地线，两个端点都是 1，能量为 $2\pi^2k^2$。沿圆周有全局单位平行切向量场 T，每个沿 u_k 的场写成 $V = a(s)T$，于是固定端点时

$$Q_{u_k}(V,V) = \int_0^1 |a'(s)|^2\,\mathrm{d}s > 0 \qquad (V \neq 0).$$

严格不等号来自 $a(0)=a(1)=0$：若导数处处为零，a 就恒为零。尽管第二变分正定，具有相同端点的常曲线能量为零，所以 u_k 不是全部固定端点曲线中的极小者。这些曲线属于不同的相对端点同伦类；二次变化没有比较不同绕行次数的能量。

正曲率则可以产生下降方向。单位球面 S^2 上取一条单位速大圆段 $\gamma:[0,L]\to S^2$，其中 $L>\pi$。沿它取平行单位法向场 $P\perp\dot\gamma$，令 $V(s)=\sin(\pi s/L)P(s)$。由球面曲率为 1，

$$Q_\gamma(V,V) = \int_0^L \left(\frac{\pi^2}{L^2}\cos^2\frac{\pi s}{L} - \sin^2\frac{\pi s}{L}\right)\mathrm{d}s = \frac{L}{2}\left(\frac{\pi^2}{L^2}-1\right) < 0.$$

指数变分实现这个两端为零的场，能量的一阶导数为零、二阶导数为负，故充分小的非零变分参数确实降低能量。目标曲率前的负号在这个例子中具有直接的几何后果。

18.2 Sobolev 映射与弱极限

能量只控制映射的一阶导数的平方积分。寻找能量极小时，一个自然的序列可能失去连续性，甚至把全部非平凡行为压进越来越小的区域。为了仍能取极限，需要先说明流形值的弱导数怎样定义，再分别检查目标约束、边界值、变分方程和同伦条件能否保留下来。

18.2.1 Sobolev 映射的定义

向量值 Sobolev 空间是线性的，流形值映射却不能直接相加。一个可用的做法是把目标放入 Euclid 空间，用已有弱导数控制各分量，再要求函数值几乎处处落在目标内。这里需要保持目标的度量，才能使 Euclid 分量的 Dirichlet 积分仍等于原来的几何能量。

采用 Nash 光滑等距嵌入定理的紧目标版本：每个光滑、紧、无边界的黎曼流形 (N,h) 都有到某个有限维 $\mathbb{R}^L$ 的光滑等距嵌入。[1]这是本节使用的外部背景定理，原文定位为 [46, 第 59 页，定理 2] 的 C^∞ 情形。它提供嵌入的存在；下面关于弱导数、极限与变分的结论另行证明。

定义 18.2.1. 设 (M,g) 为紧光滑黎曼流形，允许光滑边界，(N,h) 为紧无边界光滑黎曼流形，固定光滑等距嵌入 $\iota: N \hookrightarrow \mathbb{R}^L$。**流形值 Sobolev 映射** (Sobolev map into a manifold)空间定义为

$$H^1(M,N) = \{u \in H^1(M;\mathbb{R}^L) : u(x) \in \iota(N) \text{ 几乎处处}\}.$$

将几乎处处相同的映射视为同一元素，并把 $\iota(N)$ 简记为 N。定义

$$E(u;U) = \frac{1}{2}\int_U |\mathrm{d}u|^2\,\mu_g, \qquad U \subset M \text{ 可测}. \tag{18.15}$$

对开流形用相对紧坐标域逐片定义 $H^1_{\mathrm{loc}}(M,N)$；有界光滑域上的 $H^1(\Omega,N)$ 按同一分量定义处理。

目标紧使 u 的零阶分量自动有界，因此在有限体积源上，有限能量已经给出完整的 H^1 控制。一般 H^1 映射只按几乎处处的值定义；在高维中，不能先给它指定一个连续代表再谈同伦类。

引理 18.2.2. 设 $N \subset \mathbb{R}^L$ 为紧无边界光滑嵌入子流形，(M,g) 为光滑黎曼流形，$u \in H^1_{\mathrm{loc}}(M,N)$。则 $\mathrm{d}u_x(\mathrm{T}_xM) \subset \mathrm{T}_{u(x)}N$ 几乎处处成立。若 $F: N \to \mathbb{R}^K$ 光滑，则

$$\mathrm{d}(F\circ u) = \mathrm{d}F_u \circ \mathrm{d}u$$

在局部弱导数意义下成立，右侧只使用 F 在目标切空间上的微分。

证明. 由命题 4.4.2，法向加法在 N 的一个统一管状邻域 U 内可逆。记其基点投影为 $\pi: U \to N$。在 $y \in N$ 处，$\mathrm{D}\pi_y = P_y$ 是到 T_yN 的正交投影：切向量由零截面保持，法向量沿同一纤维投回固定基点。缩小 U 并乘截断，可把 π 作为 $\mathbb{R}^L$ 值映射光滑延拓到全空间，且导数有界；它在 N 上仍为恒等映射。

对 $u = \pi(u)$ 使用命题 11.2.6，得到 $\mathrm{d}u = P_u\mathrm{d}u$，这正是切向性。再把 $F\circ\pi$ 用同一方法延拓，链式法则给出所需公式。两种延拓的微分在 T_yN 上相同，而 $\mathrm{d}u$ 已经切向，故结果与延拓无关。 □

18.2.2　Sobolev 映射空间的嵌入无关性

嵌入提供了线性空间，但不应改变映射的能量或收敛含义。其关键是：两个嵌入之间的转换在紧目标上有受控的光滑导数，因而可以代入刚才的弱链式法则。

命题 18.2.3. 设 (M,g) 为紧光滑黎曼流形，允许光滑边界，(N,h) 紧、光滑、无边界。任意两组光滑等距嵌入 $\iota_a: N \to \mathbb{R}^{L_a}$，$a=1,2$，定义相同的流形值 H^1 映射，并给出相同的强 H^1 序列收敛及相同的能量。对能量一致有界的序列，两种嵌入下的弱 H^1 收敛也相互对应。

[1]John Forbes Nash, Jr.（1928–2015），美国数学家，研究非合作博弈、等距嵌入与非线性偏微分方程。

证明. 在 $\iota_1(N)$ 上令 $F = \iota_2 \circ \iota_1^{-1}$。用管状投影及截断延拓 F，其一阶导数有界。上一引理给出

$$\mathrm{d}(\iota_2 \circ u) = \mathrm{d}F_{\iota_1(u)}\,\mathrm{d}(\iota_1 \circ u).$$

逆方向同理，故两个集合定义一致。$\mathrm{d}F$ 在目标切空间上是等距线性映射，逐点平方长度相等，积分后能量相等。

若 $u_j \to u$ 于第一嵌入下的 H^1，则 $F(u_j) \to F(u)$ 于 L^2，并且

$$\mathrm{d}F_{u_j}\mathrm{d}u_j - \mathrm{d}F_u\mathrm{d}u = \mathrm{d}F_{u_j}(\mathrm{d}u_j - \mathrm{d}u) + (\mathrm{d}F_{u_j} - \mathrm{d}F_u)\mathrm{d}u.$$

第一项在 L^2 中趋零。对第二项，任意子列都有一个进一步子列满足 $u_j \to u$ 几乎处处；有界导数与控制函数 $C|\mathrm{d}u|^2$ 使支配收敛定理适用。若全序列的第二项不趋零，取范数有正下界的子列便与这一结论矛盾。因而强收敛保持，反方向完全相同。

若 $u_j \rightharpoonup u$ 于第一嵌入下的 H^1，由定理 11.5.5和命题 11.6.6，全序列在 L^2 中趋于 u：任何子列的强收敛子列，其极限都由原弱极限唯一确定。于是 $F(u_j) \to F(u)$ 于 L^2，而链式法则给出其 H^1 一致界。任一弱聚点的零阶分量只能是 $F(u)$，分布导数由该分量唯一确定，所以全序列弱收敛到 $F(u)$。逆方向同理。 □

对 $u \in H^1(M,N)$，$\mathrm{d}u$ 因而可内在地看作一个几乎处处定义的、取值于 $u^*\mathrm{T}N$ 的可测一形式，长度由 g,h 决定。此时 $u^*\mathrm{T}N$ 是可测的纤维族；除非已经获得更多正则性，不把它当作底空间上的光滑向量丛。

在有边界的有界 C^1 域 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 上，给定 $w \in H^1(\Omega,N)$，固定边界的竞争类写为

$$\mathcal{A}_w = \{v \in H^1(\Omega,N) : v - w \in H^1_0(\Omega;\mathbb{R}^L)\}. \tag{18.16}$$

由定理 11.6.5，这等价于分量迹相同。对另一嵌入，$F(v) - F(w)$ 也具有零迹：可用定理 11.6.2 作环境分量的光滑逼近，利用刚才证明的复合连续性及定理 11.6.3 取极限，得到 $\operatorname{Tr} F(v) = F(\operatorname{Tr} v)$。其中所用 F 已延拓为全空间的光滑 Lipschitz 映射。故固定边界条件也是内在的。

18.2.3 能量极小、平稳调和与弱调和映射

以下局部方程在无边界源上陈述；带边界源则在其内部应用。改变目标中的值与改变源中的参数，会给出两种变分。前者产生调和映射方程，后者产生应力张量的守恒律。对光滑解，两者由链式法则联系；对仅有平方可积导数的映射，必须分别说明测试方式。

定义 18.2.4. 设 (M,g) 为光滑无边界黎曼流形，$N \subset \mathbb{R}^L$ 是光滑紧无边界等距嵌入的黎曼目标，$u \in H^1_{\mathrm{loc}}(M,N)$，$\pi$ 为目标的管状投影。

1. 若对每个 $\varphi \in C^\infty_c(M;\mathbb{R}^L)$，目标变分 $u_t = \pi(u + t\varphi)$ 的能量导数在 $t=0$ 为零，则称 u 为**弱调和映射** (weakly harmonic map)。只在包含变分支撑的相对紧区域计算能量。
2. 若对每个相对紧光滑域 $U \Subset M$ 及每个满足 $v - u \in H^1_0(U;\mathbb{R}^L)$ 的 $v \in H^1(U,N)$，都有 $E(u;U) \le E(v;U)$，则称 u 为**能量极小映射** (energy-minimizing map)。

3. 若 u 弱调和，且对每个紧支光滑向量场 X 的局部流 ϕ_t，都有 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_0 E(u\circ\phi_t)=0$，则称 u 为**平稳调和映射** (stationary harmonic map)。这个额外条件称为对源的内变分驻值。

命题 18.2.5. 设 (M,g) 为光滑无边界黎曼流形，$N\subset\mathbb{R}^L$ 为光滑紧无边界等距嵌入的黎曼目标，$u\in H^1_{\mathrm{loc}}(M,N)$。记目标嵌入的第二基本形式为 $A_y(V,W)=(\mathrm{D}_V W)^{\perp}$，其约定与第四章的 B 相同。则 u 弱调和当且仅当

$$\int_M \langle \mathrm{d}u,\mathrm{d}\varphi\rangle\,\mu_g=-\int_M \langle A_u(\mathrm{d}u,\mathrm{d}u),\varphi\rangle\,\mu_g\quad(\varphi\in C_c^\infty(M;\mathbb{R}^L)),\tag{18.17}$$

其中 $A_u(\mathrm{d}u,\mathrm{d}u)=\sum_i A_u(\mathrm{d}u(e_i),\mathrm{d}u(e_i))$，$(e_i)$ 为源的局部正交标架。等价地，$\Delta_g u=-A_u(\mathrm{d}u,\mathrm{d}u)$ 按分布成立。光滑时，它等价于 $\tau(u)=0$。

证明. 记 $P_y=\mathrm{D}\pi_y$。对 $u_t=\pi(u+t\varphi)$，链式法则给出

$$\mathrm{d}u_t=\mathrm{D}\pi_{u+t\varphi}(\mathrm{d}u+t\mathrm{d}\varphi),\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_0 E(u_t)=\int_M\langle \mathrm{d}u,\mathrm{d}(P_u\varphi)\rangle\,\mu_g.$$

微分与积分可以交换，因为在固定紧支集及目标的较小管状邻域内，π 的前两阶导数有界，导数被 $C(|\mathrm{d}u|^2+1)$ 控制。

沿 N 的切向量 V,W，对 $PW=W$ 求导并取法向部分，得到

$$(\mathrm{D}_V P)W=A(V,W).$$

P 为对称矩阵，其沿目标的导数也对称。因此

$$\begin{aligned}\langle \mathrm{d}u,\mathrm{d}(P_u\varphi)\rangle&=\langle \mathrm{d}u,\mathrm{d}\varphi\rangle+\sum_i\langle \mathrm{d}u(e_i),(\mathrm{D}_{\mathrm{d}u(e_i)}P)\varphi\rangle\\&=\langle \mathrm{d}u,\mathrm{d}\varphi\rangle+\langle A_u(\mathrm{d}u,\mathrm{d}u),\varphi\rangle.\end{aligned}$$

A 在紧目标上有界，所以二次项属于 L^1_{loc}。变分导数为零恰为式(18.17)。光滑时，由 Gauss 公式，$\mathrm{tr}_g\,\mathrm{D}\mathrm{d}u=\tau(u)+A_u(\mathrm{d}u,\mathrm{d}u)$；而左端等于 $-\Delta_g u$，故得到最后断言。 □

上述驻值条件也可用一般光滑目标变分表达，因而不依赖所选嵌入。具体地，式(18.17)可测试紧支的 $H^1\cap L^\infty$ 环境向量函数：在有限个坐标片内卷积、拼合，得到统一有界、强 H^1 且沿子列几乎处处收敛的光滑测试；左侧用 L^2 收敛，右侧用 L^1 系数与支配收敛取极限。若测试场 $V(x)\in \mathrm{T}_{u(x)}N$，右侧由法向性为零，得到 $\int\langle \mathrm{d}u,\mathrm{d}V\rangle=0$。任意紧支、对 (t,x,y) 光滑的目标变分 $F_t(x,y)\in N$、$F_0(x,y)=y$，都产生这样的 $V(x)=\partial_t F_t(x,u(x))|_0$，其能量导数正是这个积分。另一嵌入的管状变分属于这一类，故两种描述等价。

例如单位球面有 $A(V,W)=-\langle V,W\rangle u$，于是弱方程是 $\Delta_g u=|\mathrm{d}u|^2u$。右端通常只有 L^1 控制；即使形式上像一个椭圆方程，也不能直接以光滑系数线性正则性推出光滑性。

命题 18.2.6. 设 (M^m, g) 为光滑无边界黎曼流形，N 为光滑紧无边界黎曼流形，$u \in H^1_{\mathrm{loc}}(M, N)$。定义可积对称张量

$$S_u = e(u) g - u^* h, \qquad e(u) = \frac{1}{2}|\mathrm{d}u|^2. \tag{18.18}$$

则内变分驻值等价于

$$\int_M \sum_{i,j} (S_u)_{ij} \langle \nabla_{e_i} X, e_j \rangle \, \mu_g = 0 \quad (X \in C_c^\infty(\mathrm{T}M)). \tag{18.19}$$

能量极小映射必为平稳调和映射；光滑调和映射也满足内变分驻值。

证明. 先设 u 光滑，并在一点取源的正交法标架。对 $u \circ \phi_t$ 的能量求导，再把 $X(e)$ 积分分部，得

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_0 E(u \circ \phi_t) &= \int_M \left(X(e) + \sum_{i,j} \langle \mathrm{d}u(e_i), \mathrm{d}u(e_j) \rangle \langle \nabla_{e_i} X, e_j \rangle \right) \mu_g \\ &= - \int_M \langle S_u, \nabla X \rangle \, \mu_g. \end{aligned}$$

对于一般 H^1 映射，在积分中换元 $y = \phi_t(x)$，使所有 $\mathrm{d}u$ 都在固定点 y 取值。变化只出现在 ϕ_t^{-1} 的 Jacobian、逆度量及 $\mathrm{D}\phi_t$ 中；这些光滑系数与其时间导数在固定紧集上一致有界。由 $C|\mathrm{d}u|^2$ 支配，可以对积分求导，得到同一公式。也可先用环境分量的 H^1 光滑逼近代入此二次恒等式，再取极限；这里的近似无需取值于 N。

极小映射对上述两类紧支变分都允许比较，$t = 0$ 为能量极小值，导数遂为零。光滑时，$\nabla \mathrm{d}u$ 的对称性给出

$$(\operatorname{div} S_u)(Y) = -\langle \tau(u), \mathrm{d}u(Y) \rangle.$$

具体地，$\nabla_j e = \sum_i \langle \nabla_j \mathrm{d}u(e_i), \mathrm{d}u(e_i) \rangle$，与求 $\nabla_i \langle \mathrm{d}u(e_i), \mathrm{d}u(e_j) \rangle$ 时的第二项相消，剩下 $-\langle \tau, \mathrm{d}u(e_j) \rangle$。若 $\tau = 0$，对 X 分部积分便得式(18.19)。 □

弱调和方程只测试目标方向；在仅有 H^1 正则性时，形式上的变分场 $\mathrm{d}u(X)$ 只有 L^2 控制，不能直接拿来代替允许的目标测试。因此，平稳性中的内变分条件须单独验证。它正是下面径向单调性的依据。

命题 18.2.7. 设 $m \geq 2$，N 为光滑紧无边界黎曼流形，$u \in H^1(B_R(a), N)$ 对 Euclid 源的紧支内变分驻值。则

$$\theta_u(a, r) = r^{2-m} E(u; B_r(a))$$

在 $0 < r < R$ 上非减。更精确地，对任意 $0 < \rho < \sigma < R$，

$$\theta_u(a, \sigma) - \theta_u(a, \rho) = \int_{B_\sigma(a) \setminus B_\rho(a)} |x - a|^{2-m} |\partial_r u|^2 \, \mathrm{d}x. \tag{18.20}$$

证明. 平移令 $a=0$。在式(18.19)中取 $X(x)=\eta(|x|)x$，其中 η 紧支于 $[0,R)$ 且在零点附近常值。由

$$\operatorname{tr} S_u=(m-2)e,\qquad \sum_{i,j}(S_u)_{ij}\frac{x_ix_j}{r}=r(e-|\partial_r u|^2),$$

得

$$\int_{B_R}\big((m-2)\eta e+r\eta'(e-|\partial_r u|^2)\big)\,\mathrm{d}x=0.$$

用径向光滑函数逼近球的示性函数。极坐标积分及一维 Lebesgue 微分定理使对几乎每个 r 有

$$(m-2)E(u;B_r)-r\int_{\partial B_r}e\,\mathrm{d}S+r\int_{\partial B_r}|\partial_r u|^2\,\mathrm{d}S=0.$$

又 $E(u;B_r)$ 对 r 绝对连续，导数为球面上的能量积分。因此

$$\theta_u'(0,r)=r^{2-m}\int_{\partial B_r}|\partial_r u|^2\,\mathrm{d}S\geq 0$$

几乎处处成立。θ_u 在每个远离零点的闭区间上绝对连续，积分即得任意 ρ,σ 的公式。 □

此处的精确等式使用 Euclid 源度量。一般黎曼源的径向坐标还带有度量误差；本章二维光滑解的小能量估计直接由 Bochner 不等式和均值估计完成。

18.2.4　弱极限与约束的保持

目标取值与同伦类具有不同的闭性。前者是逐点的闭集合条件，可以由强 L^2 收敛后的几乎处处子列保留；后者涉及整个映射在小尺度上的组织方式，能量集中时可能丢失。

定理 18.2.8. 设 (M,g) 为紧光滑黎曼流形，允许光滑边界，$N\subset\mathbb{R}^L$ 为光滑紧无边界等距嵌入目标。若 $u_j\in H^1(M,N)$ 且 $\sup_j E(u_j)<\infty$，则有子列及 $u\in H^1(M,N)$，使

$$u_j\rightharpoonup u\ \text{于}H^1,\qquad u_j\to u\ \text{于}L^2,\qquad E(u)\leq\liminf_j E(u_j).$$

若源有边界，且各 u_j 的迹等于同一个固定迹，则极限具有该迹。

证明. 目标紧给出统一的零阶 L^2 界。由定理 11.2.11，在平凡秩 L 丛上取 H^1 弱收敛子列；再由定理 11.5.5和命题 11.6.6 取得 L^2 强收敛。进一步选子列使 $\sum_j\|u_j-u\|_2^2<\infty$，于是对几乎每一点有 $u_j(x)\to u(x)$。N 在 $\mathbb{R}^L$ 中闭，故 $u(x)\in N$ 几乎处处。

弱收敛给出 $\mathrm{d}u_j\rightharpoonup\mathrm{d}u$ 于 L^2。用 Hilbert 空间范数的弱下半连续性便得能量不等式。迹算子有界线性，所以保持弱收敛；固定的迹在弱极限下仍为原值。 □

推论 18.2.9. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^m$ 为有界 C^1 域，$m\geq 1$，N 为光滑紧无边界黎曼流形，且 $w\in H^1(\Omega,N)$。则式(18.16)的竞争类中存在能量最小者。每个这样的最小者在内部弱调和，并对紧支内变分驻值。

证明. w 本身使竞争类非空，能量下确界有限。取趋于下确界的序列，按上一证明使用定理 11.5.4和11.6.2 的有界 C^1 域版本取极限。闭目标和固定迹保留，弱下半连续性使极限达到下确界。紧支目标变分及内变分都不改变边界迹，所以命题 18.2.6 的论证适用。 □

这个直接法给出固定迹类中的最小者。若另指定同伦类，就还要证明所选竞争类在所用极限下闭合；H^1 有界性本身没有提供这一点。例 18.4.7 将给出一列度数恒为一的光滑球面调和映射，它们弱收敛到度数为零的常值映射；该例的全部计算在第 18.4.4 小节给出。

例 18.2.10. 在周期为 2π 的平坦圆周上，令

$$f_j(x) = j^{-1}\sin(jx), \qquad u_j(x) = (\cos f_j(x), \sin f_j(x)) \in S^1.$$

则 $u_j \to (1,0)$ 一致且弱收敛于 H^1，但

$$|u_j'|^2 = \cos^2(jx) \rightharpoonup \frac{1}{2}, \qquad |u_j'|^2 u_j \rightharpoonup \frac{1}{2}(1,0)$$

在分布意义下成立。事实上，$f_j \to 0$ 一致，$f_j' = \cos(jx)$ 对光滑测试函数积分分部后趋零；再用光滑函数在 L^2 中稠密及统一范数界，得到弱收敛。由 $\cos^2(jx) = (1+\cos(2jx))/2$ 得到两个二次项的极限。

极限映射的导数为零，故上述二次项并不等于其相应表达式。这些映射用于检验弱收敛对乘积的作用：要将调和映射方程传给极限，必须另外处理二次导数项，不能只逐项套用线性弱收敛。

命题 18.2.11. 设 (M,g) 为光滑无边界黎曼流形，$N \subset \mathbb{R}^L$ 为光滑紧无边界等距嵌入目标。若弱调和映射 u_j 在 $H^1_{\mathrm{loc}}(M;\mathbb{R}^L)$ 中强收敛到 u，则 u 仍弱调和。若各 u_j 还平稳，则 u 也平稳。

证明. 闭目标条件由局部强 L^2 收敛保留。固定相对紧测试区域，把 A 光滑延拓到目标邻域，并在每个输入先作切投影，使它成为有界的环境双线性型。分解

$$\begin{aligned} &A(u_j)(\mathrm{d}u_j,\mathrm{d}u_j) - A(u)(\mathrm{d}u,\mathrm{d}u) \\ &= A(u_j)(\mathrm{d}u_j-\mathrm{d}u,\mathrm{d}u_j) + A(u_j)(\mathrm{d}u,\mathrm{d}u_j-\mathrm{d}u) + (A(u_j)-A(u))(\mathrm{d}u,\mathrm{d}u). \end{aligned}$$

前两项的 L^1 范数由 Cauchy–Schwarz 不等式趋零。最后一项在几乎处处收敛的子列上由 $C|\mathrm{d}u|^2$ 支配而趋零；子列反证同样给出全序列的 L^1 收敛。于是式(18.17)的两侧都能取极限。应力张量只含二次导数项，强 L^2 导数收敛使 $S_{u_j} \to S_u$ 于 L^1_{loc}，再在式(18.19)中取极限即可。 □

18.3 曲面源上的小能量正则性

能量是一个积分量，而正则性要求控制每一点的导数。调和映射方程把这两种控制联系起来：能量密度满足一个含二次项的标量微分不等式，**小能量正则性** (small-energy regularity)说明，这个二次项在能量足够小时不能形成过高的尖峰。本节先对光滑解建立这一估计，再说明它如何控制解族的极限。

以下目标 (N,h) 固定为光滑紧无边界黎曼流形。源维数记为 m，能量密度及能量沿用 $e(u)=\frac{1}{2}|\mathrm{d}u|^2$、$E(u;U)=\int_U e(u)\mu_g$。为便于写微分不等式，本节另记

$$L_g=\operatorname{div}_g\nabla=-\Delta_g.$$

因此 $L_gf\geq 0$ 表示次调和不等式；本卷非负 Laplace 算子 Δ_g 的约定保持不变。

18.3.1　二维能量缩放与临界性

先看 Euclid 球中的缩放。给定 $u:B_r(a)\subset\mathbb{R}^m\to N$，令 $v(y)=u(a+ry)$，则

$$|\mathrm{d}v(y)|^2=r^2|\mathrm{d}u(a+ry)|^2,\qquad E(v;B_1)=r^{2-m}E(u;B_r(a)).\tag{18.21}$$

张力场也满足 $\tau(v)(y)=r^2\tau(u)(a+ry)$。这些等式分别来自链式法则、体积元 $\mathrm{d}x=r^m\mathrm{d}y$ 以及张力场局部公式。因此调和方程在缩放下不变，具有尺度不变性的能量量是 $r^{2-m}E(u;B_r)$。二维的特殊性在于它就是未经额外归一化的能量。

固定曲面坐标 x 后，若 $x=a+ry$，把拉回度量除以 r^2，得到系数为

$$g_r(y)=(g_{ij}(a+ry))$$

的度量。对于 $v(y)=u(a+ry)$，有 $e_{g_r}(v)=r^2e_g(u)$、$E_{g_r}(v;B_1)=E_g(u;B_r(a))$。若在原坐标中

$$\lambda I\leq(g_{ij})\leq\Lambda I,\qquad r^2\sup_{B_r(a)}|\operatorname{Ric}_g|_g\leq K,\tag{18.22}$$

则缩放后的椭圆性界仍为 λ,Λ，而 Ricci 曲率的下界受 K 控制。高阶估计还使用 g_r 的有限阶导数界，即 $r^{|\alpha|}\|\partial^\alpha g\|_\infty$。在固定光滑曲面的有限个相对紧坐标图中，取有统一上界的小半径，这些常数均可统一选择。

临界性不意味着能量自动控制导数。把一个非恒定映射集中到半径 r 的区域，二维能量可以保持原量级，而导数增加到 r^{-1} 的量级。以下估计说明：对于光滑调和映射，这种集中必须消耗至少一份固定大小的能量。

18.3.2　光滑调和映射的 Bochner 微分不等式

记 $B=\nabla\mathrm{d}u$，其定义使用源的 Levi–Civita 联络与拉回丛 $u^*\mathrm{T}N$ 的联络。命题 18.1.1 说明 B 对称，且 $\tau(u)=\operatorname{tr}_gB$。我们先保留张力场，计算适用于任意光滑映射的恒等式。

命题 18.3.1. *设 $u:(M^m,g)\to(N,h)$ 是光滑黎曼流形间的光滑映射，$m\geq1$，两流形均无边界。对源的局部正交归一标架 $e_1,\dots,e_m$，记 $u_i=\mathrm{d}u(e_i)$，则*

$$\begin{aligned}L_ge(u)=|\nabla\mathrm{d}u|^2&+\sum_i\langle\nabla^{u^*\mathrm{T}N}_{e_i}\tau(u),u_i\rangle+\sum_i\langle\mathrm{d}u(\operatorname{Ric}_g^\sharp e_i),u_i\rangle\\&-\sum_{i,j}\langle R^N(u_i,u_j)u_j,u_i\rangle.\end{aligned}\tag{18.23}$$

特别地，若 u 调和、$\operatorname{Ric}_g\geq-kg$，且目标的截面曲率至多为 $K_N\geq0$，则

$$L_ge(u)\geq-2ke(u)-4K_Ne(u)^2.\tag{18.24}$$

证明. 计算可在任一点 p 的正规正交标架中完成。对 $\mathrm{T}^*M \otimes u^*\mathrm{T}N$ 上的诱导联络，曲率作用为

$$(R^{\mathrm{T}^*M\otimes u^*\mathrm{T}N}(e_j,e_i)\mathrm{d}u)(e_j) = R^N(u_j,u_i)u_j - \mathrm{d}u(R^M(e_j,e_i)e_j).$$

利用 $\nabla_j u_i = \nabla_i u_j$ 交换一次协变导数，得到迹恒等式

$$\sum_j (\nabla_j\nabla_j \mathrm{d}u)_i = \nabla_i \tau(u) + \sum_j R^N(u_j,u_i)u_j - \sum_j \mathrm{d}u(R^M(e_j,e_i)e_j).$$

这里二次协变导数包括源指标上的联络；正规标架只使点 p 的一次联络系数消失，交换子中的曲率仍须保留。按本卷曲率约定，$\sum_j R^M(e_j,e_i)e_j = -\operatorname{Ric}_g^\sharp e_i$。另一方面，对内积求两次导数给出

$$L_g \frac{1}{2}|\mathrm{d}u|^2 = |\nabla \mathrm{d}u|^2 + \sum_i \left\langle \sum_j (\nabla_j\nabla_j \mathrm{d}u)_i, u_i \right\rangle .$$

代入迹恒等式，并用 $R^N(u_j,u_i) = -R^N(u_i,u_j)$，即得式(18.23)。调和性消去张力项。Ricci 项至少为 $-k|\mathrm{d}u|^2 = -2ke$，目标曲率项满足

$$\sum_{i,j} \langle R^N(u_i,u_j)u_j,u_i\rangle \le K_N \sum_{i,j} (|u_i|^2|u_j|^2 - \langle u_i,u_j\rangle^2) \le K_N |\mathrm{d}u|^4.$$

舍去非负项 $|\nabla \mathrm{d}u|^2$，便得到式(18.24)。 □

在 Euclid 圆盘上，源的 Ricci 项为零，所以 $Le \ge -4K_N e^2$。紧目标保证可以选定有限的 K_N。若目标截面曲率非正，则可取 $K_N = 0$，此时 e 本身次调和；需要小能量的原因正是一般目标所产生的二次项。

18.3.3 小能量阈值、均值估计和梯度界

先建立一个线性均值估计。它与引理 12.7.6 中的 Moser 正幂估计使用同一能量方法，这里还要把有界零阶项带入计算。

引理 18.3.2. *设 g 是 $B_r(a) \subset \mathbb{R}^2$ 上的光滑黎曼度量，$\lambda I \le (g_{ij}) \le \Lambda I$。若 $f \ge 0$ 光滑，且*

$$L_g f \ge -qf, \qquad 0 \le q \le Ar^{-2},$$

则有

$$\sup_{B_{r/2}(a)} f \le Cr^{-2} \int_{B_r(a)} f\,\mu_g,$$

其中 C 只依赖 λ, Λ, A。

证明. 缩放到单位球；度量仍有相同的椭圆性界，零阶系数的上界变成 A。令 $w = f + \delta$，$\delta > 0$，则 $L_g w \ge -qw$。写 $a^{ij} = \sqrt{\det g}\, g^{ij}$，它在 Euclid 意义下具有只依赖 λ, Λ 的椭圆性界。对非负紧支测试函数 φ，不等式为

$$\int a^{ij}\partial_i w \partial_j \varphi \,\mathrm{d}x \le \int qw\varphi\,\mu_g.$$

取 $p \ge 2$ 和截断 η，令 $\varphi = \eta^2 w^{p-1}$。因 w 光滑且在截断支集上有界，测试合法。展开后，交叉项用 Young 不等式吸收一半主项，得到

$$\int |\mathrm{D}(\eta w^{p/2})|^2 \,\mathrm{d}x \le C p^2 \int (|\mathrm{D}\eta|^2 + A\eta^2) w^p \,\mathrm{d}x.$$

密度上下界已并入 C。定理 11.3.3 在二维给出紧支于 B_1 的 z 满足 $\|z\|_4^2 \le C\|\mathrm{D}z\|_2^2$：先用 $W^{1,4/3} \to L^4$，再在固定支集上用 Hölder 不等式即可。对 $1/2 \le \rho < R \le 3/4$ 选 $\eta = 1$ 于 B_ρ、支于 B_R、$|\mathrm{D}\eta| \le C/(R-\rho)$，从而

$$\|w\|_{L^{2p}(B_\rho)} \le \left(\frac{C_A p^2}{(R-\rho)^2} \right)^{1/p} \|w\|_{L^p(B_R)}.$$

用 $p_j = 2^{j+1}$ 和从 R 递减到 ρ 的半径迭代。由于 $\sum_j 1/p_j = 1$ 且 $\sum_j j/p_j < \infty$，得到

$$M(\rho) := \sup_{B_\rho} w \le C_A (R-\rho)^{-2} \|w\|_{L^2(B_R)}.$$

把 L^2 换成 L^1 是保留能量一次方的关键。记 $I = \int_{B_1} w \,\mathrm{d}x$，则 $\|w\|_{L^2(B_R)} \le M(R)^{1/2} I^{1/2}$。再用 Young 不等式，对任意 $\theta > 0$ 有

$$M(\rho) \le \theta M(R) + C_{A,\theta} (R-\rho)^{-4} I.$$

取 $\rho_j = 3/4 - 2^{-j-2}$，从 $\rho_0 = 1/2$ 向 $3/4$ 迭代，并固定 $\theta < 2^{-4}$。几何级数收敛，余项 $\theta^j M(\rho_j)$ 因 w 在 $\overline{B}_{3/4}$ 上有界而趋零，故 $M(1/2) \le C I$。令 $\delta \downarrow 0$，恢复密度和尺度，即得结论。 □

下一步选择一个兼顾函数高度与边界距离的点。这个选择使尖峰附近的上界由尖峰本身控制，因而可将二次不等式局部视为线性不等式。

引理 18.3.3. *设 g 是 $B_1 \subset \mathbb{R}^2$ 上满足 $\lambda I \le (g_{ij}) \le \Lambda I$ 的光滑度量，$f \ge 0$ 光滑，并满足*

$$L_g f \ge -a f - b f^2, \qquad 0 \le a \le A, \quad b \ge 0.$$

存在只依赖 λ, Λ, A, b 的 $\varepsilon_*, C > 0$，使

$$\int_{B_1} f \,\mu_g < \varepsilon_* \quad \Longrightarrow \quad \sup_{B_{1/2}} f \le C \int_{B_1} f \,\mu_g.$$

证明. 先假定 f 在 $\overline{B}_1$ 上光滑。令

$$\Phi(t) = (1-t)^2 \max_{\overline{B}_t} f, \qquad 0 \le t \le 1.$$

这是连续函数，$\Phi(1) = 0$。若其最大值为零，则结论成立。否则取最大点 $t_0 < 1$，再取 $x_0 \in \overline{B}_{t_0}$ 使 $M = f(x_0) = \max_{\overline{B}_{t_0}} f > 0$，并令 $d = (1-t_0)/2$。对于 $x \in B_d(x_0)$，最大值的选择给出

$$f(x) \le 4M, \qquad L_g f \ge -(a + 4bM) f.$$

如果 $Md^2 \ge 1$，令 $s = M^{-1/2} \le d$。则 $(a+4bM)s^2 \le A + 4b$。上一均值引理用于 $B_s(x_0)$ 给出

$$M \le C_0 s^{-2} \int_{B_s(x_0)} f\,\mu_g \le C_0 M \int_{B_1} f\,\mu_g,$$

其中 C_0 只依赖题述参数。选 $\varepsilon_* < (2C_0)^{-1}$ 即排除这一情形。因此 $Md^2 < 1$。现在在整个 $B_d(x_0)$ 上仍有 $(a+4bM)d^2 \le A + 4b$，再用均值引理，得到

$$d^2 M \le C_0 \int_{B_1} f\,\mu_g.$$

于是 $\max \Phi = 4d^2 M \le 4C_0 \int f$。对 $|x| \le 1/2$，利用 $\Phi(1/2) \le \max \Phi$，便得 $f(x) \le 16 C_0 \int f$。若 f 只在开球光滑，对 $0 < R < 1$ 令

$$f_R(y) = R^2 f(Ry), \qquad g_R(y) = (g_{ij}(Ry)), \qquad a_R = R^2 a.$$

它们在闭单位球附近光滑，且

$$L_{g_R} f_R \ge -a_R f_R - b f_R^2, \qquad a_R \le A, \qquad \int_{B_1} f_R\,\mu_{g_R} = \int_{B_R} f\,\mu_g.$$

这里二次项的系数 b 不变，二维积分等式来自 f_R 中的 R^2 与面积换元因子的抵消。因椭圆性界也不变，刚才的闭球论证以相同常数给出 $\sup_{B_{R/2}} f \le C R^{-2} \int_{B_R} f\,\mu_g$。令 $R \uparrow 1$，即得开球上的结论。 □

定理 18.3.4 (二维小能量梯度估计)**.** *设 (N,h) 是固定光滑紧无边界黎曼流形。存在 $\varepsilon_0, C > 0$，使任意光滑调和映射 $u : B_r(a) \subset \mathbb{R}^2 \to N$ 满足*

$$E(u; B_r(a)) < \varepsilon_0 \quad \Longrightarrow \quad \sup_{B_{r/2}(a)} |\mathrm{d}u|^2 \le C r^{-2} E(u; B_r(a)). \tag{18.25}$$

这里 ε_0, C 只依赖目标的截面曲率上界。在曲面坐标球 $(B_r(a), g)$ 上，同一结论对 g-调和映射成立，其中范数和能量均用 g 计算；若有式(18.22)，常数还只需依赖 λ, Λ, K。

证明. Euclid 情形先缩放至 $r = 1, a = 0$。对 $f = e(u)$ 使用式(18.24)，其中 $a = 0$、$b = 4K_N$。上一引理给出 $\sup e \le CE$，而 $|\mathrm{d}u|^2 = 2e$。式(18.21)恢复一般半径。曲面情形使用第一小节的 g_r 和 v。其 Ricci 下界为 $-K g_r$，故 $f = e_{g_r}(v)$ 满足 $L_{g_r} f \ge -2Kf - 4K_N f^2$。度量椭圆性仍由 λ, Λ 控制，且二维能量不变。应用上一引理，再用 $e_{g_r}(v) = r^2 e_g(u)$ 即得结论。 □

目标紧性在这里提供统一曲率界；梯度估计本身只使用这个曲率上界。下一步还要选择目标坐标并控制其各阶系数，届时将使用紧目标的完整光滑几何。

18.3.4 内域高阶估计及光滑解族的紧性

梯度有界以后，映射在一个充分小的源球内落入单张目标坐标图。调和方程在这张图中具有固定的标量椭圆主部，非线性只含一阶导数，因此可以使用章 12 的内估计逐阶提升。

定理 18.3.5. 设 (N,h) 为光滑紧无边界黎曼流形，g 为 $B_1\subset\mathbb{R}^2$ 上的光滑度量，并有统一椭圆性及各阶系数界。对每个 $L<\infty$、整数 $k\geq 1$ 和 $0<\theta<1$，光滑 g-调和映射满足

$$\sup_{B_1}|\mathrm{d}u|_g\leq L\quad\Longrightarrow\quad\sup_{B_\theta}|\nabla^k\mathrm{d}u|\leq C_{k,\theta,L}.$$

常数只使用 g 的有限阶系数界及 N 的有限阶几何界。进一步，可缩小前一定理的 ε_0，使在 Euclid 圆盘上

$$\sup_{B_{r/2}(a)}|\nabla^k\mathrm{d}u|\leq C_k r^{-k-1}E(u;B_r(a))^{1/2},\qquad k\geq 0,\tag{18.26}$$

对 $E(u;B_r(a))<\varepsilon_0$ 的光滑调和映射成立。曲面坐标中的版本另依赖缩放度量 g_r 的相应有限阶系数界。

证明. 由引理 2.2.4 及目标紧性，存在统一的目标正规坐标半径 $\iota>0$。这些坐标中的度量、逆度量及每个固定阶导数都有统一界；这是命题 3.3.9 证明中指数映射与底点联合光滑、再在有限个紧坐标闭包上取界的结论。给定源内点 x，选 $\delta>0$，使 $B_{2\delta}(x)\subset B_1$，并使 $2\delta\sqrt{\Lambda}L<\iota/2$。沿源坐标直线积分 $|\mathrm{d}u|_g$，可知 $u(B_{2\delta}(x))$ 落在以 $u(x)$ 为中心的目标正规坐标球内。令 v 为其坐标分量，则 $|v|+|\mathrm{D}v|$ 有统一界，且

$$L_g v^\alpha=-g^{ij}\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}(v)\partial_i v^\beta\partial_j v^\gamma.\tag{18.27}$$

右端先有一致的 L^p 界，可固定 $p=4$。对每个分量用定理 12.4.7，在较小球得到 $W^{2,4}$ 界；其冻结系数证明表明，统一椭圆性与主系数连续模使这些常数统一。推论 11.3.10 给出 $C^{1,1/2}$ 界。由乘积法则和光滑复合，式(18.27)右端于是有 $C^{0,1/2}$ 界，定理 12.5.5 给出再小球上的 $C^{2,1/2}$ 界。如果已有 $C^{j,1/2}$ 界，$j\geq 2$，右端的 $C^{j-1,1/2}$ 界由有限次链式法则和乘积法则控制。推论 12.5.6 遂给出 $C^{j+1,1/2}$ 界。为获得一个指定阶数，只需在有限层内球上重复这个过程；以有限个统一半径的小球覆盖 B_θ，便得坐标导数的一致界。协变导数由这些导数及两边联络的光滑系数构成，故得到第一项断言。再证明带能量因子的估计。先缩放至单位球，记 $\eta=E(u;B_1)^{1/2}$。用前一定理覆盖 $B_{7/8}$，可得其上 $|\mathrm{d}u|\leq C\eta$；覆盖所用的球半径固定，且各小球能量均不超过 η^2。将 ε_0 缩小，使 $C\eta$ 足够小，就能把整个 $u(B_{7/8})$ 放入以 $u(0)$ 为中心的统一正规坐标球，且

$$\|v\|_{L^\infty(B_{7/8})}+\|\mathrm{D}v\|_{L^\infty(B_{7/8})}\leq C\eta.$$

令 $\varepsilon_0\leq 1$。方程右端的 L^4 范数至多为 $C\eta^2$，故内估计给出 $\|v\|_{W^{2,4}}\leq C(\eta+\eta^2)\leq C\eta$，继而 $\|v\|_{C^{1,1/2}}\leq C\eta$。右端的 $C^{0,1/2}$ 范数也至多为 $C\eta^2$，因而 $C^{2,1/2}$ 范数受 $C\eta$ 控制。归纳时，右端每项仍含至少两个 v 的正阶导数因子；目标 Christoffel 符号及其复合的系数有统一界。因此若截至 j 阶的范数受 $C_j\eta$ 控制，右端截至 $j-1$ 阶的 Hölder 范数便受 $C_j\eta^2$ 控制，下一次 Schauder 估计保留 $C_{j+1}\eta$ 界。转换为协变导数仍保留 η 因子。缩放恢复 r^{-k-1}，得到式(18.26)。变系数源的论证相同，所用常数增加 g_r 的有限阶系数界。 □

推论 18.3.6. 设 Ω 为光滑曲面中的开集，g_j 为其光滑度量，$g_j\to g$ 在紧子集上按 C^∞ 收敛，且 g 正定。设 N 为固定光滑紧无边界黎曼流形，$u_j:(\Omega,g_j)\to N$ 光滑调和。如

果每个 $K \Subset \Omega$ 都有 $\sup_K |\mathrm{d}u_j|_{g_j} \le C_K$，则存在子列在 Ω 的紧子集上按 C^∞ 收敛到光滑 g-调和映射。

证明. 固定稍大的紧子集，上一定理给出各阶导数的一致界。把 N 通过上一节的固定光滑嵌入看成 Euclid 空间的紧子流形，其嵌入分量及各阶导数也一致有界。Arzelà–Ascoli 定理逐阶给出收敛子列；沿坐标线段积分识别极限导数，再对可数紧集穷尽作对角选择，就得到一个共同的 C^∞_{loc} 子列。目标的闭性保证极限仍取值于 N。在单张目标坐标内通过式(18.27)取极限，得到 $\tau_g(u_\infty) = 0$。 □

18.3.5 能量集中点、重缩放及奇点形成

总能量有界不保证每个小球都满足小能量条件，但不满足条件的点只能有有限多个。下面直接用可数坐标球选取子列，使这一计数不依赖预先引入能量极限测度。

定理 18.3.7. 设 (M^2, g) 为闭光滑黎曼曲面，(N, h) 为光滑紧无边界黎曼流形。若 $u_j : M \to N$ 是光滑调和映射，且 $E(u_j; M) \le \mathcal{E} < \infty$，则存在子列、有限集合 $S \subset M$ 和光滑调和映射 $u_\infty : M \setminus S \to N$，使

$$u_j \longrightarrow u_\infty \quad \text{于} C^\infty_{\mathrm{loc}}(M \setminus S), \qquad E(u_\infty; M \setminus S) \le \mathcal{E}.$$

可选统一常数 $\varepsilon_0 > 0$，使 $\#S \le \mathcal{E}/\varepsilon_0$。对每个 $x \in S$ 及其任意邻域 U，还有

$$\liminf_{j\to\infty} E(u_j; U) \ge \varepsilon_0.$$

证明. 在有限个相对紧坐标图中统一选择小能量定理及高阶估计的常数，并缩小统一阈值 ε_0。选取图内中心、半径均为有理数且闭包留在图内的坐标球，合成一个可数拓扑基 $\{B_\ell\}_{\ell\ge1}$。每列实数 $E(u_j; B_\ell)$ 都在 $[0, \mathcal{E}]$ 中；逐列选子列并作对角选择，可使所有这些能量同时收敛，记极限为 a_ℓ。定义

$$S = M \setminus \bigcup_{a_\ell < \varepsilon_0} B_\ell.$$

它是闭集。如果 $x_1, \dots, x_q$ 是其中不同的点，可从上述基中选取两两不交且分别包含它们的球。每个球的极限能量至少为 ε_0，故 $q\varepsilon_0 \le \lim_j \sum_{i=1}^q E(u_j; B_{\ell_i}) \le \mathcal{E}$。因此 S 有限且满足所述计数。对 $x \in S$ 和任意邻域 U，选一个 $x \in B_\ell \subset U$，便有 $\liminf_j E(u_j; U) \ge a_\ell \ge \varepsilon_0$。若 $x \notin S$，它位于某个 $a_\ell < \varepsilon_0$ 的球内，故充分大的 j 在此球上均有小能量。即使 x 不在该球的同心半球内，也可选取以 x 为中心、闭包留在 B_ℓ 内的小球，能量仍小于阈值。梯度及高阶估计于是给出 x 邻域的一致界。在 $M \setminus S$ 的紧集穷尽上应用上一推论并作对角选择，得到所述光滑收敛。每个紧子集上的能量收敛到极限能量；令紧集递增穷尽，便得 $E(u_\infty; M \setminus S) \le \mathcal{E}$。 □

集合 S 记录解族的能量集中位置。即使极限映射后来能够延拓到这些点，原序列也仍可能在那里失去光滑紧性。要观察集中区域内的形状，可以把最大梯度重新归一化为一。

命题 18.3.8. 设 (M^2,g) 为闭光滑黎曼曲面，(N,h) 为光滑紧无边界黎曼流形，$u_j:M\to N$ 为光滑调和映射，$E(u_j;M)\le\mathcal{E}$。若 $L_j=\max_M|\mathrm{d}u_j|_g\to\infty$，则选取子列、点 $p_j\in M$ 和尺度 $\rho_j=L_j^{-1}\to0$ 后，重缩放映射

$$v_j(y)=u_j(\exp_{p_j}(\rho_j y))$$

在逐渐扩大的 Euclid 圆盘上定义，并于紧子集上光滑收敛到非恒定调和映射 $v_\infty:\mathbb{R}^2\to N$。其能量满足

$$0<\varepsilon_0\le E(v_\infty;\mathbb{R}^2)\le\mathcal{E},$$

其中 ε_0 可取 Euclid 小能量定理的阈值。

证明. 选 p_j 使 $|\mathrm{d}u_j(p_j)|=L_j$，并在 $\mathrm{T}_{p_j}M$ 选正交归一基。由命题 2.4.6，紧源有正的统一注入半径，故 v_j 定义在半径趋于无穷的圆盘上。再选子列，使这些标架在正交标架丛中收敛。令

$$g_j=\rho_j^{-2}(\exp_{p_j}\circ(\rho_j\,\mathrm{Id}))^{*}g.$$

法坐标的光滑依赖与 $\rho_j\to0$ 给出 $g_j\to g_{\mathrm{Euclid}}$ 于每个固定圆盘的 C^∞ 中。常数倍改变源度量只把张力场乘以一个正数，所以 v_j 是 g_j-调和映射，且

$$|\mathrm{d}v_j|_{g_j}\le1,\qquad |\mathrm{d}v_j(0)|_{g_j}=1.$$

局部光滑紧性推论在每个固定圆盘上适用，再作对角选择，得到 v_∞。导数在中心收敛，故 $|\mathrm{d}v_\infty(0)|=1$，极限非恒定。二维能量缩放不变，所以每个固定 R 上有 $E_{g_j}(v_j;B_R)\le\mathcal{E}$。光滑收敛后 $E(v_\infty;B_R)\le\mathcal{E}$，令 $R\to\infty$ 得有限总能量。若此总能量小于 ε_0，则在任意 B_R 上应用小能量定理，可得

$$|\mathrm{d}v_\infty(0)|^2\le CR^{-2}E(v_\infty;B_R)\le CR^{-2}\mathcal{E}\longrightarrow0,$$

与中心归一化矛盾。因此总能量至少为 ε_0。 □

这里得到的放大极限定义在整个平面上。把它补成球面映射需要无穷远处的可去奇点定理；把原序列损失的全部能量分解成若干这种极限的能量，还需要分析不同尺度之间的区域。第 18.4 节将先给出一个可以逐项计算的球面集中模型。

18.3.6　弱调和映射的正则性

前面证明从光滑调和方程出发，因而可以逐点求导能量密度。对于仅有 H^1 正则性的映射，$|\mathrm{d}u|^2$ 最初只有 L^1 控制，Bochner 公式中的二阶导数还没有定义。要跨过这一正则性门槛，需要使用弱方程的额外结构。下面列出的三项结果均作为外部定理使用。二维情形由 Hélein 的定理解决。[2]

定理 18.3.9 (Hélein). 设 (M^2,g) 为光滑黎曼曲面，(N,h) 为光滑紧无边界黎曼流形。若 $u\in H^1_{\mathrm{loc}}(M,N)$ 满足定义 18.2.4 中的弱调和方程，则 u 的等价类在 M 内部有光滑调和代表。这一结论是 Hélein 的二维弱正则性定理，原刊的英文陈述见 [26, 第 591 页，未编号定理]，法文陈述见同文第 593 页。对局部 H^1 映射，在每个相对紧圆盘上应用原定理即可。

[2] Frédéric Hélein（1963–），法国数学家，研究几何变分、调和映射以及守恒律与活动标架方法。

该定理使用二维方程中的补偿结构。它允许先把弱解换成光滑代表，再应用本节的小能量估计。于是二维弱解也有同样的内域结论：在一个圆盘上的能量小于阈值时，光滑代表满足式(18.25)及各阶内估计。这里从弱解到光滑代表的步骤由上述外部定理承担。

高维情形应同时注明变分类型与奇集大小。记 $\mathrm{Reg}(u)$ 为存在光滑代表的邻域中所有点的集合，并记

$$\mathrm{Sing}(u) = M \setminus \mathrm{Reg}(u).$$

前者是开集，故奇集相对闭。以下用 $\mathcal{H}^s$ 表示 s 维 Hausdorff 测度：它由直径不超过 δ 的可数覆盖中 $\sum_j (\operatorname{diam} U_j)^s$ 的下确界，再令 $\delta \downarrow 0$ 得到；固定的标准归一化因子不影响零测度结论。Hausdorff 维数是使该测度为零的指数的下确界。极小映射的结论来自 Schoen 与 Uhlenbeck 的正则性理论。[3]

定理 18.3.10 (Schoen–Uhlenbeck)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集，$m \geq 3$，(N, h) 为光滑紧无边界黎曼流形。若 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega, N)$ 在每个相对紧光滑域上都相对于同迹 H^1 竞争映射使能量最小，则 u 在 $\Omega \setminus \mathrm{Sing}(u)$ 上有光滑调和代表，且*

$$\dim_{\mathrm{H}} \mathrm{Sing}(u) \leq m - 3.$$

当 $m = 3$ 时，奇集在 Ω 内离散，因而与每个紧子集的交有限。该结论取自 [55, 第 310 页，定理 II]；原定理允许黎曼源，并假定映射像落在目标的固定紧子集中，紧目标保证了后一条件。

极小性给出对任意竞争映射的能量比较，比两类一阶变分为零更强。只要求平稳时，Bethuel 的定理给出另一种奇集估计。[4]

定理 18.3.11 (Bethuel)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集，$m \geq 3$，(N, h) 为光滑紧无边界黎曼流形。若 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega, N)$ 弱调和，并且对所有紧支光滑源向量场的内变分驻值，则存在相对闭集 $\Sigma \subset \Omega$，使 u 的等价类有满足下列条件的代表：*

$$\mathcal{H}^{m-2}(\Sigma) = 0, \qquad u \in C^\infty(\Omega \setminus \Sigma, N)$$

因此 $\mathrm{Sing}(u) \subset \Sigma$，也满足 $\mathcal{H}^{m-2}(\mathrm{Sing}(u)) = 0$。这是 [8, 第 418 页，定理 I.1] 的内域局部形式；其第 417–419 页说明了弱调和方程、内变分驻值和 Euclid 局部化的约定。

由 $\mathcal{H}^{m-2}(\Sigma) = 0$ 可以推出 $\dim_{\mathrm{H}} \Sigma \leq m-2$，不能把这一推论写成严格小于 $m-2$。极小情形的 $m-3$ 界则来自更强的比较性质和降维论证。上一节的单调性公式可用于这两类映射，因为极小性蕴含平稳性；对于只满足目标弱方程的高维映射，还需另行验证内变分驻值。本节光滑解族的集中集定理、这里的单个弱解正则性以及高维奇集估计，分别处理不同的极限与正则性问题。

[3] Richard Melvin Schoen（1950–），美国数学家，研究微分几何与几何分析，工作包括调和映射和极小曲面的正则性。Karen Keskulla Uhlenbeck（1942–），美国数学家，研究几何偏微分方程、调和映射及规范场理论。

[4] Fabrice Bethuel（1963–），法国数学家，研究流形值 Sobolev 映射、调和映射的奇点以及非线性变分问题。

18.4　曲面映射与复结构

在二维，把源度量放大时，微分的长度平方与面积元恰好按相反的比例变化。因此能量首先依赖曲面的共形结构，而不是某个指定的面积尺度。复坐标能把这种抵消写得很简洁，也能把调和方程中的一部分信息组织成全纯二次微分。另一方面，共形重参数化可以把整份能量压进越来越小的区域；本节末尾的球面模型将把这一现象逐项算出。

以下 (Σ, g) 是光滑定向无边界二维黎曼流形，目标 (N, h) 光滑且无边界，映射 $u : \Sigma \to N$ 在讨论微分方程时均光滑。结论先在坐标区域中局部讨论，需要闭性时另行说明。沿用

$$e_g(u) = \frac{1}{2}|\mathrm{d}u|^2_{g,h}, \qquad E_g(u;\Omega) = \int_\Omega e_g(u)\,\mu_g, \qquad \tau_g(u) = \operatorname{tr}_g \nabla \mathrm{d}u.$$

其中 $\Delta = -\operatorname{div}\operatorname{grad}$，故 Euclid 目标时 $\tau_g(u) = -\Delta_g u$。

18.4.1　能量的共形不变性

命题 18.4.1. 设 (Σ, g) 为光滑无边界二维黎曼流形，(N, h) 为光滑无边界黎曼流形，$u : \Sigma \to N$ 光滑，$\hat g = e^{2\varphi} g$，$\varphi \in C^\infty(\Sigma;\mathbb{R})$。则

$$e_{\hat g}(u) = e^{-2\varphi} e_g(u), \qquad e_{\hat g}(u)\mu_{\hat g} = e_g(u)\mu_g, \qquad \tau_{\hat g}(u) = e^{-2\varphi}\tau_g(u). \tag{18.28}$$

因此任意区域上的能量相同，调和性也相同。若 $F : (\widetilde\Sigma, \tilde g) \to (\Sigma, g)$ 是共形微分同胚，则 $E_{\tilde g}(u \circ F; F^{-1}\Omega) = E_g(u;\Omega)$。

证明. 逆度量乘以 $e^{-2\varphi}$，二维面积密度乘以 $e^{2\varphi}$，前两个等式立即得到。为核对张力场，取任意紧支变分速度 V。两个能量作为变分的函数完全相同，定理 18.1.4 于是给出

$$\int_\Sigma \langle \tau_{\hat g}(u), V\rangle e^{2\varphi}\mu_g = \int_\Sigma \langle \tau_g(u), V\rangle \mu_g.$$

局部标架中的任意紧支测试截面均可实现为变分速度，故逐点有 $e^{2\varphi}\tau_{\hat g} = \tau_g$。最后把 F^*g 与 $\tilde g$ 作上述比较，再使用积分换元公式。这里能量用密度积分，故重参数化是否保向不影响结论。 □

一般实维数 m 时，相同计算给 $e_{\hat g}(u)\mu_{\hat g} = e^{(m-2)\varphi} e_g(u)\mu_g$。二维的抵消因而是一项维数特征。要使用复变量，还需知道度量局部确实可以写成共形平面度量；这一步不能只由一个形式上的 90° 旋转代替。

引理 18.4.2. 设 (Σ, g) 为光滑定向无边界二维黎曼流形。每个点附近存在保向光滑坐标 $z = x + iy$，使

$$g = \rho^2(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2), \qquad \rho > 0$$

且 ρ 光滑。两张这样的保向坐标间的变换全纯、导数非零。因此它们确定一个只依赖 g 的共形类和定向的复图册。

证明. 先构造一个梯度非零的局部调和函数，再以其调和共轭作第二个坐标。取中心为所给点的保向实坐标 $\xi=(\xi^1,\xi^2)$，经正行列式线性变换使 $g_{ij}(0)=\delta_{ij}$。在单位盘 $B_1\subset\mathbb{R}^2$ 上设

$$A_r^{ij}(y)=\sqrt{\det g(ry)}\,g^{ij}(ry).$$

当 $r>0$ 足够小时，这些矩阵一致正定，且 $\|A_r-I\|_{C^2(\overline{B}_1)}\le Cr$。用定理 14.1.5 解

$$-\partial_i(A_r^{ij}\partial_j h_r)=0\quad\text{于}B_1,\qquad h_r=y^1\quad\text{于}\partial B_1.$$

这是实方程和实边值，唯一性保证解为实值。令 $w_r=h_r-y^1$，则

$$-\partial_i(A_r^{ij}\partial_j w_r)=\partial_i A_r^{i1},\qquad w_r\in H^1_0(B_1).$$

在弱方程中以 w_r 测试，并使用 $\int_{B_1}\partial_1 w_r=0$，得到

$$c\|\nabla w_r\|_2^2\le\|A_r-I\|_\infty|B_1|^{1/2}\|\nabla w_r\|_2.$$

引理 14.1.4 的零边界估计给 $\|w_r\|_{H^1}\le Cr$。定理 14.2.8 中 $k=1$ 的估计继而给出

$$\|w_r\|_{H^3(B_1)}\le C(\|\partial_i A_r^{i1}\|_{H^1}+\|w_r\|_2)\le Cr.$$

常数只依赖固定圆盘、统一椭圆下界及有限阶系数界，故可对小 r 统一选取。先用命题 11.6.7 延拓，再用推论 11.3.10，所得二维 H^3 到 C^1 嵌入说明 $\mathrm{d}h_r(0)\to\mathrm{d}y^1$。高阶正则性还给出 h_r 光滑。选定足够小的 r，把 $h_r(\xi/r)$ 搬回原坐标，得到在中心附近满足 $\Delta_g a=0$、$\mathrm{d}a\neq0$ 的实函数 a。

由命题 15.1.3，二维一形式上 $\delta=-*\,\mathrm{d}*$，所以 $\mathrm{d}(*\mathrm{d}a)=0$。在中心为零的小坐标圆盘中，将闭一形式 $*\mathrm{d}a$ 写为 $\beta=\sum_j\beta_j(\xi)\mathrm{d}\xi^j$，令

$$b(\xi)=\int_0^1\sum_j\beta_j(t\xi)\xi^j\,\mathrm{d}t.$$

闭性给出 $\partial_k\beta_j=\partial_j\beta_k$，故

$$\partial_k b(\xi)=\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(t\beta_k(t\xi)\big)\,\mathrm{d}t=\beta_k(\xi).$$

因此 $\mathrm{d}b=*\mathrm{d}a$。由星算子的定义，

$$\langle\mathrm{d}a,\mathrm{d}b\rangle_{g^{-1}}=0,\qquad|\mathrm{d}a|_{g^{-1}}=|\mathrm{d}b|_{g^{-1}}>0,\qquad\mathrm{d}a\wedge\mathrm{d}b=|\mathrm{d}a|^2\mu_g.$$

故 (a,b) 是保向坐标，其逆度量矩阵为 $|\mathrm{d}a|^2 I$，即 $g=|\mathrm{d}a|^{-2}(\mathrm{d}a^2+\mathrm{d}b^2)$。

在两张此类坐标的交集上，变换的实微分是正比例伸缩与保向正交变换的复合。因此它满足 Cauchy–Riemann 方程；因变换光滑，这正是复可微性，逆变换也如此，故导数非零。最后，给 g 乘正函数不改变这组共形坐标，也就不改变所得复结构。　□

这样的坐标称为**等温坐标** (isothermal coordinates)。在其中，任意光滑映射的局部能量变成

$$E_g(u;\Omega)=\frac{1}{2}\int_{z(\Omega)}\big(|u_x|_h^2+|u_y|_h^2\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\tag{18.29}$$

这里 $u_x=\mathrm{d}u(\partial_x)$、$u_y=\mathrm{d}u(\partial_y)$ 是沿 u 的向量，目标度量仍在 $u(x,y)$ 处取值。消失的是源的共形因子，目标度量并没有被替换为常系数。

18.4.2　Hopf 微分及全纯性

在共形坐标中，能量使用 $|u_x|^2+|u_y|^2$，而是否保角还取决于两者是否等长、是否正交。把后两项组成一个复数，便得到

$$u_z=\frac{1}{2}(u_x-iu_y),\qquad u_{\bar z}=\frac{1}{2}(u_x+iu_y),\qquad q_u(z)=\langle u_z,u_z\rangle=\frac{1}{4}\big(|u_x|^2-|u_y|^2-2i\langle u_x,u_y\rangle\big).$$

此处目标度量在复化的拉回丛上作复双线性延拓。若改用 Hermitian 延拓，$\langle u_z,u_z\rangle$ 将成为非负长度平方，不能记录上述两个共形条件。

定义 18.4.3. 设 (Σ,g) 为光滑定向无边界二维黎曼流形，(N,h) 为光滑无边界黎曼流形，$u:\Sigma\to N$ 光滑。其 **Hopf 微分** (Hopf differential) 在保向等温坐标中定义为

$$\Phi_u=\langle u_z,u_z\rangle\,\mathrm{d}z^2,\qquad \mathrm{d}z^2=\mathrm{d}z\otimes\mathrm{d}z. \tag{18.30}$$

二次微分的局部系数在各张复坐标中全纯时，称它为全纯二次微分。

这一定义与坐标选择无关。若 $w=w(z)$ 是保向共形换坐标，则 $u_w=u_z\,\mathrm{d}z/\mathrm{d}w$，因此

$$q_{u,w}(w)=q_{u,z}(z)\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}w}\right)^2.$$

这恰是二次协变张量的变换律，且变换因子全纯、非零。第四卷第 1.1.1 小节中复可微与 Cauchy–Riemann 方程的等价，以及第 2.1.1 小节的复图册定义，与这里由度量构造的坐标完全相容。

命题 18.4.4. 设 (Σ^2,g)、(N,h) 为光滑无边界黎曼流形，Σ 定向，$u:\Sigma\to N$ 光滑，$g=\rho^2|\mathrm{d}z|^2$ 为保向等温坐标。以 D 表示拉回联络，令 $D_{\bar z}=(D_x+iD_y)/2$，则

$$D_{\bar z}u_z=\frac{\rho^2}{4}\tau_g(u),\qquad \partial_{\bar z}q_u=\frac{\rho^2}{2}\langle\tau_g(u),u_z\rangle. \tag{18.31}$$

特别地，光滑调和映射的 Hopf 微分全纯。

证明. 由命题 18.1.1 的无挠恒等式，$D_yu_x=D_xu_y$。于是

$$D_{\bar z}u_z=\frac{1}{4}(D_x+iD_y)(u_x-iu_y)=\frac{1}{4}(D_xu_x+D_yu_y).$$

对 $g=\rho^2(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2)$，两个源联络项在取迹时相消：$\nabla^g_{\partial_x}\partial_x+\nabla^g_{\partial_y}\partial_y=0$。这可将共形度量的 Christoffel 公式直接代入核对，故 $\tau_g=\rho^{-2}(D_xu_x+D_yu_y)$。第一式成立。目标联络保持度量，复双线性延拓后仍满足乘积法则，因而

$$\partial_{\bar z}\langle u_z,u_z\rangle=2\langle D_{\bar z}u_z,u_z\rangle,$$

得到第二式。若 $\tau_g=0$，则每张坐标中 $\partial_{\bar z}q_u=0$，其光滑性使它全纯。 □

全纯性并不意味着 $\Phi_u=0$。例如在标准平坦环面 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上，映射 $u([x,y])=[2x,y]$ 到同一平坦环面是调和的，因为各局部分量的二阶导数为零；其 Hopf 微分却是 $\frac{3}{4}\,\mathrm{d}z^2$。它沿两个方向的伸缩不同。

推论 18.4.5. 设 S^2 带单位圆球度量与定向，(N,h) 为任意光滑无边界黎曼流形。每个光滑调和映射 $u:S^2\to N$ 都满足 $\Phi_u=0$。

证明. 球面的复坐标为 $z\in\mathbb{C}$ 与无穷远处的 $w=1/z$。若全纯二次微分在有限平面写作 $q(z)\,\mathrm{d}z^2$，则无穷远坐标中的系数为 $q(1/w)w^{-4}$。它在 $w=0$ 附近有界，故 $q(z)=O(|z|^{-4})$。因此 q 是有界整函数。第四卷第 1.1.2 小节的 Cauchy 估计给 $|q'(a)|\le \sup_{\mathbb{C}}|q|/R$，对任意 $R>0$ 成立。令 $R\to\infty$，得到 $q'=0$；再用无穷远处的衰减，得到 $q=0$。对 Φ_u 应用上一命题即可。 □

18.4.3 共形调和映射与极小曲面

光滑映射 $u:(\Sigma,g)\to(N,h)$ 若满足

$$u^*h=\lambda^2 g$$

且 λ^2 是允许为零的非负函数，就称为**弱共形映射** (weakly conformal map)。这里的“弱”表示允许微分退化；本段的映射本身仍是光滑的。在等温坐标中，这等价于 $|u_x|=|u_y|$、$\langle u_x,u_y\rangle=0$，也等价于 $\Phi_u=0$。因此它在每一点的秩只能为 0 或 2，并且 $\lambda^2=e_g(u)$。

这个条件还可由面积与能量的比较辨认。对 g 正交归一基 e_1,e_2，设

$$J_2(u)=\sqrt{|\mathrm{d}u(e_1)|^2|\mathrm{d}u(e_2)|^2-\langle \mathrm{d}u(e_1),\mathrm{d}u(e_2)\rangle^2}.$$

它是无符号的二维面积伸缩因子。若两个向量记为 a,b，则

$$e_g(u)^2-J_2(u)^2=\frac{1}{4}(|a|^2-|b|^2)^2+\langle a,b\rangle^2\ge 0.$$

故参数面积 $\mathrm{Area}(u;\Omega)=\int_\Omega J_2(u)\mu_g$ 不超过能量，逐点等号恰为弱共形条件。参数面积按覆盖重数计算，不能直接换成像集的面积。

命题 18.4.6. 设 (Σ^2,g) 为光滑无边界二维黎曼流形，(N,h) 为光滑无边界黎曼流形，$u:\Sigma\to N$ 为光滑共形浸入，$u^*h=\lambda^2 g$、$\lambda>0$。用诱导度量 $\gamma=u^*h$ 定义第二基本形式 B^u 及平均曲率向量 $H^u=\frac{1}{2}\operatorname{tr}_\gamma B^u$。则

$$\tau_g(u)=2\lambda^2 H^u. \tag{18.32}$$

因此 u 调和当且仅当 $H^u=0$，也即它是极小浸入。

证明. 先把源赋予诱导度量 γ，此时 u 是等距浸入。命题 4.1.3 把 $D_X\mathrm{d}u(Y)-\mathrm{d}u(\nabla^\gamma_X Y)$ 识别为法向第二基本形式 $B^u(X,Y)$。取 γ 的迹，得 $\tau_\gamma(u)=2H^u$。再由式(18.28)，$\tau_\gamma=\lambda^{-2}\tau_g$，即得所求等式。因 $\lambda>0$，两边的消失等价。平均曲率为零等价于紧支面积变分驻定，已由推论 4.4.7 证明。 □

这里平均曲率取两个主方向的平均值，与第一卷第 8.2.3 小节的 $H=(k_1+k_2)/2$ 一致；在任意余维中，它是法丛值向量，见定义 4.1.13。对 Euclid 目标，式(18.32)也可写成 $\Delta_g u=-2\lambda^2 H^u$，负号与本卷 Laplace 约定一致。

若 u 仅弱共形，结论首先适用于开集 $\mathcal{R}=\{p:\mathrm{d}u_p\neq 0\}$。在其补集上，诱导张量不是正定度量，不能在那里定义上述 H^u 后再除以 λ^2。对一个已经给定的光滑弱共形映射，若 $\mathcal{R}$ 稠密且 $H^u=0$ 于 $\mathcal{R}$，则连续性使 $\tau_g=0$ 延续到全域；这项延续使用了映射跨越退化点的光滑性。

一个直接的分支模型是

$$u(z)=(\operatorname{Re} z^{\ell},\operatorname{Im} z^{\ell},0)\in\mathbb{R}^3,\qquad \ell\geq 2.$$

各分量调和，且 $u^{*}h=\ell^2|z|^{2\ell-2}|\mathrm{d}z|^2$。它在穿孔圆盘上共形浸入，在原点微分为零；这里的分支点及其有限阶来自显式幂模型。一般光滑弱共形调和映射的退化点是否孤立、是否有这样的有限阶表示，需要另外的局部理论，不由前一命题中的浸入公式推出。

特别地，曲面之间的保向共形局部微分同胚是调和的：目标与源同维，法丛为零，故 $H^u=0$。一个曲面之间的全纯映射也调和；在导数非零处用这条结论，在临界点用光滑性延续即可。确实，非恒定全纯函数的导数零点孤立，这是第四卷第 1.1.3 小节已经证明的幂级数零点性质；局部恒定情形本身也满足调和方程。反全纯映射的证明相同。

18.4.4　气泡和同伦类丢失的模型

把单位球面 $S^2\subset\mathbb{R}^3$ 赋予圆球度量和外向定向。令

$$q(z)=\frac{1}{1+|z|^2}(2\operatorname{Re} z,-2\operatorname{Im} z,|z|^2-1),\qquad q(\infty)=p_{+}=(0,0,1).\tag{18.33}$$

有限点坐标中的负号使 q 保向；在 $z=0$ 处，其两个坐标切向量的叉积指向南极 $p_{-}=q(0)=(0,0,-1)$。直接微分得到

$$q^{*}g_{S^2}=\frac{4}{(1+|z|^2)^2}|\mathrm{d}z|^2.$$

无穷远处使用 $w=1/z$，同样的表达光滑延拓。

例 18.4.7. 对 $0<\varepsilon\leq 1$，定义球面映射

$$u_{\varepsilon}(q(z))=q(z/\varepsilon),\qquad u_{\varepsilon}(p_{+})=p_{+}.$$

这是光滑保向共形微分同胚，因而调和，且度数为 1。当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时，它满足

$$E(u_{\varepsilon})=4\pi,\qquad u_{\varepsilon}\rightharpoonup p_{+}\quad \text{于} H^1(S^2;\mathbb{R}^3),\tag{18.34}$$

$$e(u_{\varepsilon})\mu_{S^2}\rightharpoonup 4\pi\delta_{p_{-}}\quad \text{作为有限测度},\tag{18.35}$$

$$u_{\varepsilon}(q(\varepsilon w))=q(w).\tag{18.36}$$

弱极限为度数 0、能量 0 的常值映射，且不存在向它强 H^1 收敛的子列。

证明. 在有限坐标中，映射为 $z\mapsto z/\varepsilon$；在无穷远坐标中为 $w\mapsto \varepsilon w$。两处的复导数均非零，逆映射对应参数 $1/\varepsilon$，故它是保向共形微分同胚，调和性由上一小节得到。每个

目标点恰有一个原像，且局部定向符号为正，所以度数为 1。也可用正参数的连续变化将它同伦到 $u_1 = \mathrm{id}$。

记 $z = x + iy$、$r = |z|$。目标拉回度量及能量测度为

$$u_\varepsilon^* g_{S^2} = \frac{4\varepsilon^2}{(\varepsilon^2 + r^2)^2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2), \qquad e(u_\varepsilon)\mu_{S^2} = \frac{4\varepsilon^2}{(\varepsilon^2 + r^2)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{18.37}$$

第二式使用共形源中式(18.29)的 $1/2$ 归一化；两个正交方向给出相同贡献。极坐标积分给出

$$E(u_\varepsilon) = 8\pi\varepsilon^2 \int_0^\infty \frac{r\,\mathrm{d}r}{(\varepsilon^2 + r^2)^2} = 4\pi.$$

更准确地，若 $D_R = \{q(z) : |z| < R\}$，则

$$E(u_\varepsilon; D_R) = 4\pi\frac{R^2}{\varepsilon^2 + R^2}, \qquad E(u_\varepsilon; D_{\varepsilon R}) = 4\pi\frac{R^2}{1 + R^2}. \tag{18.38}$$

其外在表达为

$$u_\varepsilon(q(z)) = \frac{1}{\varepsilon^2 + r^2}(2\varepsilon x, -2\varepsilon y, r^2 - \varepsilon^2).$$

对每个 $z \neq 0$，此式趋于 p_+，在 p_+ 处原本就是 p_+。所以除了单点 p_- 外处处收敛。映射值有界，球面体积有限，支配收敛给出 $u_\varepsilon \to p_+$ 于所有有限 L^p 空间。另一方面，$\int_{S^2} |\mathrm{d}u_\varepsilon|^2 = 8\pi$，故这族在外在 $H^1(S^2;\mathbb{R}^3)$ 中有界。对任意光滑 $\phi : S^2 \to \mathbb{R}^3$，

$$\int_{S^2} \langle \mathrm{d}u_\varepsilon, \mathrm{d}\phi\rangle\mu = \int_{S^2} \langle u_\varepsilon, \Delta\phi\rangle\mu \longrightarrow \int_{S^2} \langle p_+, \Delta\phi\rangle\mu = 0.$$

光滑函数在 H^1 中稠密，再用统一梯度界，便得到整个族的弱 H^1 收敛。若某子列强 H^1 收敛，强 L^2 极限只能是 p_+，其梯度范数为零，却与恒等于 8π 的梯度范数平方矛盾。

为证测度收敛，取任意 $\psi \in C(S^2)$，在能量积分中令 $z = \varepsilon w$，得到

$$\int_{S^2} \psi\, e(u_\varepsilon)\mu = \int_{\mathbb{R}^2} \psi(q(\varepsilon w))\frac{4}{(1 + |w|^2)^2}\,\mathrm{d}(\mathrm{Re}\,w)\,\mathrm{d}(\mathrm{Im}\,w).$$

权函数可积，总积分为 4π，被积函数逐点趋于 $\psi(p_-)$ 乘该权函数。支配收敛证明式(18.35)。最后直接代入定义，就得到式(18.36)；重新放大后恢复的是整个非恒定球面参数映射。 $\square$

这个例子同时有两个观察尺度。固定 $R > 0$ 时，D_R 最终容纳几乎全部能量；固定放大坐标中的 R 时，$D_{\varepsilon R}$ 所占比例始终为 $R^2/(1 + R^2)$。令 $R \to \infty$，此比例趋于 1，所以该显式模型的全部 4π 能量都由重缩放后的球面恢复。

为了在后面的具体例子中计算总能量，也可用度数。若 $v : \Sigma \to S^2$ 是闭连通定向曲面上的光滑映射，记圆球的定向面积形式为 ω，令 $v^*\omega = j_v\mu_g$。逐点有

$$|j_v| \le e_g(v).$$

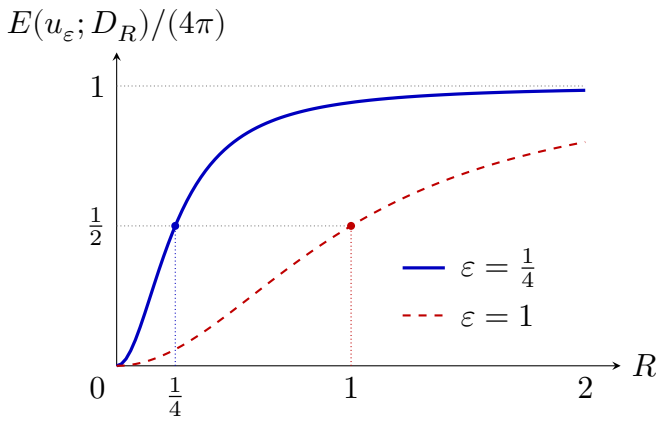


图 18-1: 圆盘内能量占总能量的比例为 $R^2/(\varepsilon^2+R^2)$。当 $R=\varepsilon$ 时恰好容纳一半能量；ε 越小，同一份能量进入越小的坐标圆盘。

第二卷第 16.1.2 小节的度数与积分比较公式给出

$$\int_\Sigma j_v\mu_g = 4\pi\deg v, \qquad E_g(v)\geq 4\pi|\deg v|.$$

这里光滑性、闭性和两边相同的实维数正是度数积分公式的假设。保向弱共形映射满足 $j_v=e_g(v)$，所以其能量恰为 $4\pi\deg v$；反向情形相应取负号。这个计算也说明上面的 4π 来自一次覆盖球面的面积。

在弱极限中丢失的不是“取值仍在球面”这一条件。由于 $u_\varepsilon\to p_+$ 强 L^2，且球面是闭集，极限依然取值于球面，符合前面 Sobolev 映射的闭目标约束。丢失的是度数所区别的同伦类以及梯度的强收敛：每个 u_ε 的度数为 1，常值极限的度数为 0，而能量留在集中点的测度中。这里的调和方程在极限下仍成立，因为常值映射调和；因此“极限仍调和”和“同伦类、能量都被保留”是不同的结论。

本章小结

张力场是映射二阶协变导数的迹，能量第一变分给出调和方程。第二变分由沿映射场的导数平方与目标曲率项组成；非正目标曲率提供非负性，但稳定的临界点仍须与指定竞争类中的全局最小者区分。

等距嵌入把流形值映射放入线性 Sobolev 空间，链式法则保持切向微分，紧嵌入保持几乎处处的目标约束。固定迹类由此满足直接法所需的弱闭性。弱调和方程控制目标变分，应力张量控制源的内变分；只有相应的驻值条件成立时，才能使用所导出的单调性公式。

二维能量的尺度不变性既造成集中，也使统一的小能量阈值成为可能。Bochner 不等式、均值估计和选点缩放给出梯度界，椭圆估计继续提高正则性。在闭曲面源与固定紧目标上，有界能量的光滑调和映射列因此在有限集合之外光滑紧，而梯度发散的尺度产生非恒定有限能量的整平面调和映射。

曲面能量只依赖源的共形结构，调和映射的 Hopf 微分全纯。共形调和浸入恰有零平均曲率；弱共形允许微分退化，浸入处的几何公式须按这一条件使用。球面气泡及双气泡模型把弱收敛、能量集中、度数变化和放大后的极限联系起来，也给出了检验一般紧性陈述的具体算例。

习题

习题 18.1. 设 (M^m, g) 为光滑黎曼流形，$m \geq 1$，$u : M \to S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 光滑，$n \geq 1$，目标球面取单位圆球度量。把 u 及沿 u 的场视作 Euclid 向量值函数，Δ_g 按分量作用。证明

$$\tau(u) = -\Delta_g u + |\mathrm{d}u|^2 u.$$

再设 M 紧，允许光滑边界，u 调和。对满足 $\langle V, u\rangle = 0$ 的光滑场 V，有边界时再要求 $V|_{\partial M} = 0$，证明

$$Q_u(V,V) = \int_M \left(|\mathrm{d}V|^2 - |\mathrm{d}u|^2 |V|^2\right) \mu_g.$$

这里 $\mathrm{d}V$ 是 Euclid 分量微分，不是球面拉回联络导数。

解. 球面上的 Levi-Civita 导数是 Euclid 导数的切向投影。由 $\langle V, u\rangle = 0$ 求导，$\langle \partial_X V, u\rangle = -\langle V, \mathrm{d}u(X)\rangle$，所以

$$D_X V = \partial_X V + \langle V, \mathrm{d}u(X)\rangle u.$$

把 V 换成 $\mathrm{d}u(e_i)$，扣除源联络修正项后取迹，Euclid 部分为 $-\Delta_g u$，新增的法向项为 $\sum_i |\mathrm{d}u(e_i)|^2 u$。这给出张力公式。也可由 $|u|^2 = 1$ 核对其确实切向：非负 Laplace 的乘积公式给出 $\langle \Delta_g u, u\rangle = |\mathrm{d}u|^2$，故右侧与 u 正交。调和方程因此是 $\Delta_g u = |\mathrm{d}u|^2 u$。

记 $u_i = \mathrm{d}u(e_i)$。前面的正交投影公式说明

$$|D_{e_i} V|^2 = |\partial_{e_i} V|^2 - \langle V, u_i\rangle^2.$$

单位球面的曲率为 $R(A,B)C = \langle C, B\rangle A - \langle C, A\rangle B$，于是

$$\langle R(V, u_i)u_i, V\rangle = |V|^2 |u_i|^2 - \langle V, u_i\rangle^2.$$

将这两式代入式(18.9)，含 $\langle V, u_i\rangle^2$ 的项恰好抵消，得到所求 Hessian。球面一维时同一曲率表达恒为零；上述推导也仍成立。 □

习题 18.2. 设 $u : (M, g) \to (N, h)$、$F : (N, h) \to (P, k)$ 为光滑黎曼流形之间的光滑映射，目标均无边界。证明张力场的复合公式

$$\tau(F \circ u) = \mathrm{d}F(\tau(u)) + \sum_{i=1}^{\dim M} (\nabla \mathrm{d}F)(\mathrm{d}u(e_i), \mathrm{d}u(e_i)).$$

说明 $\nabla \mathrm{d}F = 0$ 时，后复合 F 保持调和性。最后给出两个调和映射的复合不是调和映射的例子，并解释为什么 $\tau(F) = 0$ 不足以使上式第二项为零。

解. 令 $D^u, D^{F\circ u}$ 分别表示两条拉回联络。根据 $\nabla \mathrm{d}F$ 的定义，对沿 u 的任意场 W，有

$$D^{F\circ u}_X(\mathrm{d}F(W)) = \mathrm{d}F(D^u_X W) + (\nabla \mathrm{d}F)(\mathrm{d}u(X), W).$$

可先将 W 写成目标局部标架的线性组合：对系数求导的项在两边相同，对标架求导的差正是 $\nabla \mathrm{d}F$。因此这个公式也适用于不能延拓成整个目标上单个向量场的 W。取 $W = \mathrm{d}u(Y)$，并扣除 $\mathrm{d}(F\circ u)(\nabla^M_X Y)$，得到

$$(\nabla \mathrm{d}(F\circ u))(X,Y) = \mathrm{d}F((\nabla \mathrm{d}u)(X,Y)) + (\nabla \mathrm{d}F)(\mathrm{d}u(X), \mathrm{d}u(Y)).$$

对源正交单位标架取迹即得题中公式。若 $\nabla \mathrm{d}F = 0$，第二项恒为零，所以 $\tau(u) = 0$ 推出 $\tau(F\circ u) = 0$。

取三个空间都为 Euclid 空间，令

$$u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad u(t) = (t, 0), \qquad F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad F(x,y) = x^2 - y^2.$$

直线映射 u 调和，$F_{xx} + F_{yy} = 2 - 2 = 0$ 说明 F 也调和；但 $F\circ u(t) = t^2$ 的张力为 2，不调和。$\tau(F) = 0$ 对目标 N 的全部正交方向取迹，而复合公式只沿 $\mathrm{d}u(e_i)$ 这些可能带不同长度、也可能不能张满目标切空间的方向求和。在本例中只取了 x 方向，来自 y 方向的抵消不再出现。 □

习题 18.3. 设 (M^m, g) 为闭连通光滑黎曼流形，$m \geq 2$，(N^n, h) 为无边界光滑黎曼流形，$n \geq 2$，目标截面曲率处处严格为负。设光滑调和映射 $u : M \to N$ 在某点满足 $\operatorname{rank} \mathrm{d}u \geq 2$。证明

$$Q_u(V,V) > 0 \quad \text{对每个非零光滑沿映射场} V, \qquad \ker J_u = \{0\}.$$

再说明：若 M 紧且连通、边界非空光滑，场满足零边界条件，那么只假设目标截面曲率非正，也能得到相同的结论，无须秩条件。

解. 由推论 18.1.8，第二变分是连续非负函数之和的积分。若 $Q_u(V,V) = 0$，便有

$$DV = 0, \qquad -\langle R^N(V, u_i)u_i, V\rangle = 0$$

在每一点对每个源正交方向成立。目标曲率严格为负时，第二个等式迫使 V 与每个 u_i 线性相关；它也允许 $V = 0$。在题设的秩至少为二的点，若 $V \neq 0$，所有 u_i 都落在同一条直线上，与秩条件矛盾。因此 V 在该点为零。由 $DV = 0$，函数 $|V|^2$ 的微分为零；源连通使它恒为零。故只有零场的第二变分为零，对所有非零场都严格为正。

若 $J_u V = 0$，在闭源上由式(18.12)得到 $Q_u(V,V) = 0$，故 $V = 0$。这证明核为零。

带边界时，非正曲率仍给出 $Q_u(V,V) \geq \int_M |DV|^2 \mu_g$。若左侧为零，则 $DV = 0$，故连通性使 $|V|$ 为常数。零边界条件和边界非空使这个常数为零。因此同样有严格正性。对满足零边界的 Jacobi 场，Green 公式的边界项为零，再由严格正性得到其为零。 □

习题 18.4. 给源圆周 $M = \mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ 取度量 $\mathrm{d}s^2$，其中 $L > 0$；目标是 $\mathbb{R}^2$ 中半径 $r > 0$ 的圆周，取诱导弧长度量。对光滑映射 $u : M \to S^1_r$，沿区间 $[0, L]$ 选角度提升

$$u(s) = re^{\mathrm{i}\theta(s)}, \qquad \theta(L) - \theta(0) = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

证明其能量满足 $E(u) \geq 2\pi^2 r^2 k^2 / L$，确定等号成立的全部映射，并证明这些正好是次数 k 的调和映射。计算这些映射的 Jacobi 二次型及零空间，并解释零空间的几何来源。

解. 角度可沿区间逐段选择，并在重叠处调整 2π 的整数倍后粘合成光滑提升。两端映射值相同，故角度差为 $2\pi k$；改变初始提升只加常数 $2\pi\ell$，不改变 k。拉回目标规范角形式 $\mathrm{d}\theta/(2\pi)$ 的积分正是 k，由式(17.16)可知它就是圆周映射的次数。源上的闭合光滑性还保证提升的一阶及更高阶导数在两端一致。

由于 $|\mathrm{d}u(\partial_s)| = r|\theta'|$，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$E(u) = \frac{r^2}{2}\int_0^L |\theta'|^2\,\mathrm{d}s \geq \frac{r^2}{2L}\left(\int_0^L \theta'\,\mathrm{d}s\right)^2 = \frac{2\pi^2 r^2 k^2}{L}.$$

等号当且仅当 θ' 是常数；光滑性把几乎处处等号提升为处处等号。因此全部极小者为

$$u_{k,\theta_0}(s) = r\exp\left(\mathrm{i}\left(\theta_0 + \frac{2\pi k}{L}s\right)\right), \qquad \theta_0 \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}.$$

目标的弧长坐标为 $r\theta$，其内在联络系数为零，所以张力方程等价于 $\theta'' = 0$。周期差固定为 $2\pi k$ 后，解恰好就是上列映射；因而它们也是该次数中的全部调和映射。

沿目标取全局正向单位切向量场 T，它内在平行。每个沿 u_{k,θ_0} 的光滑场可唯一写成 $V = a(s)T$，其中 a 为光滑 L-周期函数。目标内在曲率为零，故

$$Q_u(V,V) = \int_0^L |a'(s)|^2\,\mathrm{d}s, \qquad J_u V = -a''(s)T.$$

周期条件下 $a'' = 0$ 的解只有常数，所以 Jacobi 核是一维空间。这些常数场来自改变整体角度 θ_0，即把目标圆周统一旋转。每个次数中存在真正的等能量映射族，与零空间相对应；比较全部次数时，只有 $k = 0$ 的常映射达到总能量的最小值零。 □

习题 18.5. 设 $m \geq 2$，在 $B_1(0) \subset \mathbb{R}^m$ 上定义 $u(x) = x/|x| \in S^{m-1}$，原点处任选一个值。确定 $u \in H^1(B_1, S^{m-1})$ 的维数范围。在这个范围内计算能量，证明它弱调和且对内变分驻值，并核对式(18.20)。说明其在原点不能有连续代表。

解. 记 $r = |x|$、$\nu = x/r$。直接微分给出

$$\partial_i u = \frac{1}{r}(e_i - \nu_i \nu), \qquad |\mathrm{d}u|^2 = \frac{m-1}{r^2}, \qquad \partial_r u = 0.$$

这些经典导数也是弱导数：在去掉 B_ε 的区域积分分部，来自函数 u 的小球面边界项绝对值至多为 $C\varepsilon^{m-1}$，趋于零。导数平方可积恰要求 $\int_0^1 r^{m-3}\,\mathrm{d}r < \infty$，即 $m \geq 3$。此时

$$E(u; B_R) = \frac{(m-1)|S^{m-1}|}{2(m-2)}R^{m-2}.$$

在穿孔球内，逐分量计算得

$$\Delta u = \frac{m-1}{r^2}u = |\mathrm{d}u|^2 u.$$

对这个二阶方程积分分部，小球面项含 $\partial_r u = 0$，所以恰为零。右侧在 $m \geq 3$ 时可积，令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得整个球上的弱方程。

应力张量为

$$S_{ij}=\frac{m-3}{2r^2}\delta_{ij}+\frac{\nu_i\nu_j}{r^2},\qquad S\nu=\frac{m-1}{2r^2}\nu.$$

它在穿孔球上散度为零。对紧支光滑 X 积分分部，可能留下的小球面通量，除符号外等于

$$\frac{m-1}{2}\varepsilon^{m-3}\int_{S^{m-1}}\nu\cdot X(\varepsilon\nu)\,\mathrm{d}S_\nu.$$

因 $\int_{S^{m-1}}\nu\,\mathrm{d}S_\nu=0$，可将 $X(\varepsilon\nu)$ 换成 $X(\varepsilon\nu)-X(0)$。余项为 $O(\varepsilon^{m-2})$，包括 $m=3$ 时也趋零。因此内变分恒等式成立。$r^{2-m}E(u;B_r)$ 为常数，正与 $\partial_r u=0$ 一致。

若存在连续代表，它在穿孔球上必须与光滑函数 $x/|x|$ 处处相同，因为两个连续函数几乎处处相等就处处相等。但沿两条不同射线趋近原点给出不同极限，矛盾。这个例子说明高维平稳调和映射可以有真实奇点。 □

习题 18.6. 令标准单位圆周参数为 θ，其度量为 $\mathrm{d}\theta^2$。光滑嵌入 $j(\theta)=(2\cos\theta,\sin\theta)$ 将它送到平面椭圆。源也取标准单位圆周，考察 $u(t)=t\ (\mathrm{mod}\ 2\pi)$。计算原目标度量下的能量，以及把椭圆误当作带 Euclid 诱导度量的目标时的能量；证明 $j\circ u$ 对后一度量不是调和映射。最后说明，任意光滑紧目标嵌入仍可用于定义同一个 H^1 映射集合，但应怎样计算内在能量。

解. 原映射速度为一，所以 $E(u)=\pi$。而

$$|(j\circ u)'|^2=4\sin^2 t+\cos^2 t=1+3\sin^2 t,\qquad E_{\mathrm{Euclid}}(j\circ u)=\frac{5\pi}{2}.$$

一维源的张力是加速度的目标切向分量。由

$$\langle j''(t),j'(t)\rangle=3\sin t\cos t,$$

得到

$$\tau(j\circ u)=\frac{3\sin t\cos t}{1+3\sin^2 t}\,j'(t),$$

并非恒零。这与原圆周映射 $\tau(u)=0$ 不矛盾，因为目标度量已经改变。

任意两组光滑嵌入之间的转换及逆转换在紧目标上有界导数。命题 18.2.3 证明中的链式法则仍给出 H^1 成员资格及强收敛的等价，此部分不需要等距性。若用当前椭圆表示原圆周，必须在其切线赋予由 j 推送的度量 h_j，即 $h_j(j'(\theta),j'(\theta))=1$。一般情况下能量应取

$$\frac12\int_M\sum_i h_j\big(\mathrm{d}(j\circ u)(e_i),\mathrm{d}(j\circ u)(e_i)\big)\,\mu_g,$$

不能擅自换成环境 Euclid 长度。等距嵌入恰使两种长度一致。 □

习题 18.7. 设 (M,g) 为紧光滑黎曼流形，允许光滑边界，$N\subset\mathbb{R}^L$ 为光滑紧无边界等距嵌入目标，$u_j\rightharpoonup u$ 于 $H^1(M;\mathbb{R}^L)$，且各映射取值于 N。证明：$u_j\to u$ 强收敛于 H^1 当且仅当 $E(u_j)\to E(u)$。进一步证明，推论 18.2.9 的固定迹竞争类中，任意极小化序列都有强 H^1 收敛子列。解释这为什么没有自动证明光滑映射的固定同伦类也有能量最小者。

解. Rellich 紧性及弱极限的唯一性给出全序列 $u_j \to u$ 于 L^2。一方面，强 H^1 收敛直接使梯度平方范数收敛。另一方面，若能量收敛，则由弱梯度收敛，

$$\|\mathrm{d}u_j - \mathrm{d}u\|_2^2 = \|\mathrm{d}u_j\|_2^2 + \|\mathrm{d}u\|_2^2 - 2\int_M \langle \mathrm{d}u_j, \mathrm{d}u\rangle\, \mu_g \longrightarrow 0.$$

结合零阶强收敛即得结论。

对固定迹类的极小化序列，正文直接法给出弱极限 u，其仍在竞争类中。若能量下确界为 I，则

$$I \le E(u) \le \liminf_j E(u_j) = I.$$

因此极限达到 I，且 $E(u_j) \to E(u)$。第一部分使这个子列强收敛。

上述证明的关键是弱极限仍在竞争类中，才能写出 $I \le E(u)$。对于额外指定的光滑同伦类，这一闭性尚未得到；球面气泡序列已经说明弱极限的度数可以改变。不能在失去竞争类成员资格后仍以该类下确界约束极限能量，也不能据此启动刚才的强收敛论证。 □

习题 18.8. 设 $m \ge 3$，N 为光滑紧无边界黎曼流形，$u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m, N)$ 对紧支内变分驻值，并且 $E(u;\mathbb{R}^m) < \infty$。证明 u 几乎处处为常值。说明二维时反立体投影 $q : \mathbb{R}^2 \to S^2$ 为何是这一结论的反例。

解. 固定中心 a 及 $r > 0$。对任意 $R > r$，命题 18.2.7 给出

$$0 \le r^{2-m} E(u; B_r(a)) \le R^{2-m} E(u; B_R(a)) \le R^{2-m} E(u;\mathbb{R}^m).$$

当 $R \to \infty$ 时，右侧因 $m > 2$ 趋零。所以每个球上的能量为零，$\mathrm{d}u = 0$ 几乎处处。对环境分量应用命题 11.4.3，在连通空间 $\mathbb{R}^m$ 上得到常值映射；该常值由闭目标约束仍属于 N。

二维反立体投影光滑、非恒定且共形调和，故平稳。由例 18.4.7 中的直接计算，其能量密度为 $4(1+|z|^2)^{-2}$，从而

$$E(q;\mathbb{R}^2) = 8\pi \int_0^\infty \frac{r}{(1+r^2)^2}\,\mathrm{d}r = 4\pi.$$

当 $m = 2$ 时，$R^{2-m} = 1$，上面的趋零步骤消失，正好允许这种有限能量的非恒定映射。 □

习题 18.9. 设 (N, h) 为截面曲率非正的光滑紧无边界黎曼流形，$u : \mathbb{R}^2 \to N$ 为光滑调和映射。

1. 若 $E(u; B_R(0)) = o(R^2)$，证明 u 恒定。特别地，有限总能量的 u 恒定。
2. 对非零向量 $a \in \mathbb{R}^2$，计算圆值映射 $u_a(x) = \exp(i\langle a, x\rangle)$ 的张力场及 $E(u_a; B_R)$，说明上述小 o 条件不能换成 $O(R^2)$。圆周取单位圆的弧长度量。

解. (1) 源平坦且目标曲率非正，调和映射的 Bochner 公式给出 $Le(u) \ge 0$。在 $B_R(x)$ 上应用引理 18.3.2 的 $q = 0$ 情形，得到

$$e(u)(x) \le CR^{-2} E(u; B_R(x)) \le CR^{-2} E(u; B_{R+|x|}(0)).$$

对固定 x 令 $R\to\infty$，题设增长条件使右端趋零。因此 $\mathrm{d}u=0$ 处处成立，由平面的连通性，u 恒定。有限总能量显然满足所需增长条件。

（2）令 $\phi(x)=\langle a,x\rangle$。圆周参数 $\gamma(t)=e^{it}$ 是单位速测地线，复合映射的张力场为

$$\tau(\gamma\circ\phi)=\gamma'(\phi)L\phi+(\nabla_{\gamma'}\gamma')(\phi)|\mathrm{d}\phi|^2=0.$$

又有 $|\mathrm{d}u_a|^2=|a|^2$，故

$$E(u_a;B_R)=\frac{\pi}{2}|a|^2R^2.$$

它非恒定且具有二次能量增长，给出所需边界情形。圆周的曲率张量为零，满足第一问的目标曲率条件。 □

习题 18.10. 在 Euclid 单位圆盘 $B_1\subset\mathbb{C}$ 上令

$$\phi_k(z)=k^{-1/2}\,\mathrm{Re}(z^k),\qquad u_k(z)=e^{i\phi_k(z)}\in S^1,\qquad k\geq 1.$$

证明各 u_k 光滑调和，计算总能量及 $\sup_{B_r}|\mathrm{d}u_k|$ $(0<r\leq 1)$。证明 $u_k\to 1$ 于 B_1 的紧子集上光滑收敛，但全盘梯度没有一致上界。解释这为何与内域小能量估计相容。

解. 函数 $\mathrm{Re}(z^k)$ 调和，而 $t\mapsto e^{it}$ 是圆周的单位速测地线，所以复合张力场公式给出 $\tau(u_k)=0$。若 $z=se^{i\theta}$，则

$$|\mathrm{d}u_k|^2=|\mathrm{d}\phi_k|^2=ks^{2k-2}.$$

于是

$$E(u_k;B_1)=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^1 ks^{2k-2}s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{2},\qquad \sup_{B_r}|\mathrm{d}u_k|=\sqrt{k}\,r^{k-1}.$$

特别地，$\sup_{B_1}|\mathrm{d}u_k|=\sqrt{k}\to\infty$。另一方面，对固定整数 $s\geq 0$ 及 $0<r<1$，当 $k\geq s$ 时，ϕ_k 的 s 阶坐标导数在 $\overline{B}_r$ 上受 $C_s k^{s-1/2}r^{k-s}$ 控制。指数衰减胜过任意固定次幂，所以这些导数均趋零。链式法则遂给出 $u_k\to 1$ 于 $C^\infty(\overline{B}_r)$。

梯度增长发生在越来越靠近边界的位置。任意固定 $r<1$ 上，局部能量为 $E(u_k;B_r)=\frac{\pi}{2}r^{2k}\to 0$，可以在其内部应用小能量估计。内域估计的常数包含与所用外球半径有关的尺度因子，并不提供直到原圆盘边界的一致控制。 □

习题 18.11. 设 (M^2,g) 为闭光滑黎曼曲面，(N,h) 为光滑紧无边界黎曼流形，$u_j:M\to N$ 为光滑调和映射。若存在 $\delta>0$ 和 $A<\infty$，使

$$\int_M|\mathrm{d}u_j|^{2+\delta}\,\mu_g\leq A$$

对所有 j 成立，证明存在子列在整个 M 上光滑收敛到调和映射，且总能量收敛。进一步证明，把上述条件换成能量密度的一致可积性也足够：对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\eta>0$，使所有可测集 V 满足 $\mathrm{Vol}(V)<\eta$ 时均有 $\sup_j E(u_j;V)<\varepsilon$。

解. 取覆盖 M 的有限个相对紧坐标域，使度量系数及相应几何量统一受控。充分小的坐标球满足 $\mathrm{Vol}(B_r)\le Cr^2$。Hölder 不等式给出

$$E(u_j;B_r)\le \frac{1}{2}A^{2/(2+\delta)}\,\mathrm{Vol}(B_r)^{\delta/(2+\delta)}\le CA^{2/(2+\delta)}r^{2\delta/(2+\delta)}.$$

选择一个固定的充分小半径，使右端小于这些坐标域共同的小能量阈值。用相应半径球的同心半球有限覆盖 M，小能量梯度估计给出 $|\mathrm{d}u_j|$ 的全局一致界。高阶内估计随即给出各阶导数的一致界，局部光滑紧性及有限覆盖产生一个在整个 M 上光滑收敛的子列。极限满足调和方程；一阶导数的一致收敛与紧性使能量积分收敛。

若只假定题述一致可积性，先固定 ε 小于共同阈值，再使覆盖球的体积小于对应的 η。这同样保证每个覆盖球上所有映射均有小能量，后续证明逐字适用。一致可积性排除了在体积趋零的区域中留下固定正量能量的可能。 □

习题 18.12. *设 (M,g) 为闭连通光滑黎曼流形，$\mathrm{Ric}_M\ge 0$，(N,h) 为光滑紧无边界黎曼流形，$\sec_N\le 0$，$u:M\to N$ 为光滑调和映射。*

1. *证明 $\nabla\mathrm{d}u=0$。若 Ric_M 在某一点正定，证明 u 恒定。*
2. *对标准平坦环面 $\mathbb{T}^2=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 与 $\mathbb{T}^q=\mathbb{R}^q/\mathbb{Z}^q$，令 A 为 $q\times 2$ 整数矩阵。证明 $u_A([x])=[Ax]$ 良定义、调和，并计算其能量。说明第一问的 Ricci 正定条件如何排除这些非恒定例子。*

解. (1) 积分 Bochner 公式。闭流形上 $\int_M L_g e\,\mu_g=0$。在每点选对角化 Ricci 张量的正交归一基，记相应特征值为 $\lambda_i\ge 0$，得到

$$0=\int_M\left(|\nabla\mathrm{d}u|^2+\sum_i\lambda_i|\mathrm{d}u(e_i)|^2-\sum_{i,j}\big\langle R^N(u_i,u_j)u_j,u_i\big\rangle\right)\mu_g,$$

其中 $u_i=\mathrm{d}u(e_i)$。三个部分均非负，最后一项的符号来自目标截面曲率非正。因此连续函数 $|\nabla\mathrm{d}u|^2$ 恒为零。若 Ricci 张量在 p 正定，则在该点第二项为零强迫 $\mathrm{d}u(p)=0$。由 $\nabla\mathrm{d}u=0$，函数 $|\mathrm{d}u|^2$ 的微分为零，故它在连通的 M 上恒为零，u 恒定。

(2) 若 x 换成 $x+z$，其中 $z\in\mathbb{Z}^2$，则 Ax 换成 $Ax+Az$，而 $Az\in\mathbb{Z}^q$，所以映射良定义。在平坦局部坐标中，它的导数是常矩阵 A，二阶导数与两边联络系数均为零，因此 $\nabla\mathrm{d}u_A=0$ 且 $\tau(u_A)=0$。源环面的体积为一，故

$$E(u_A)=\frac{1}{2}\|A\|_{\mathrm{HS}}^2=\frac{1}{2}\sum_{\alpha=1}^{q}\sum_{i=1}^{2}A_{\alpha i}^2.$$

当 $A\neq 0$ 时，映射非恒定；两个环面曲率均为零。它们满足第一问的平行性结论，但源上没有 Ricci 正定点。 □

习题 18.13. *令 A 为一个 2×2 整数矩阵，考虑 $u_A:\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2\to\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$，$u_A([x])=[Ax]$。目标取标准平坦度量，源取常系数度量 $g_Q=\sum Q_{ij}\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$，其中 Q 实对称正定且 $\det Q=1$。证明 u_A 对每个这样的 Q 都调和，计算其能量。当 $\det A\neq 0$ 时，求能量在这些源度量中的最小值及全部取等度量，并解释取等时的共形性。另讨论 A 秩为 1 或 0 的情形。*

解. 整数条件保证映射在取商后良定义。在平坦局部坐标中，两个度量的 Christoffel 符号都为零，且 u_A 的局部表达为仿射函数，故张力场为零。记 $S = A^{\mathsf T}A$，则拉回目标度量的矩阵为 S。基本区域面积为 $\sqrt{\det Q} = 1$，所以

$$E_Q(u_A) = \frac{1}{2}\operatorname{tr}(Q^{-1}S).$$

若 A 可逆，正定矩阵 $Q^{-1/2}SQ^{-1/2}$ 的两个特征值 $\mu_1, \mu_2 > 0$ 满足 $\mu_1\mu_2 = \det S = (\det A)^2$。于是

$$E_Q(u_A) = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2} \geq \sqrt{\mu_1\mu_2} = |\det A|.$$

等号当且仅当该矩阵为 $|\det A| I$，即

$$Q = \frac{A^{\mathsf T}A}{|\det A|}.$$

它确为正定且行列式等于 1，故是唯一取等度量。此时 $u_A^* h = |\det A| g_Q$，映射是共形局部微分同胚；其定向由 $\det A$ 的符号决定。这里改变的是源的共形结构，不能把这些不同的 Q 全部当成同一度量的点态共形倍数。

若 $\operatorname{rank} A = 1$，取实正交单位向量 v, w，使 $S = \lambda\, vv^{\mathsf T}$、$\lambda > 0$。令

$$Q_t = t\, vv^{\mathsf T} + t^{-1} ww^{\mathsf T}, \qquad t > 0.$$

这个常系数矩阵仍定义环面上的度量，不要求 v, w 为整数方向。它的行列式为 1，且 $E_{Q_t}(u_A) = \lambda/(2t) \to 0$。然而任何正定 Q 都使非零 S 的上述迹严格为正，所以能量下确界为 0，没有达到；退化的是源度量。若 $A = 0$，映射常值，对全部 Q 能量都是 0。 □

习题 18.14. 在复平面上令

$$F(z) = \operatorname{Re}\left(z - \frac{z^3}{3},\ i\left(z + \frac{z^3}{3}\right),\ z^2 \right) \in \mathbb{R}^3.$$

证明 F 是共形调和浸入，并计算诱导度量。对整数 $m \geq 0$，令 $u_m(z) = F(z^{m+1})$。确定它的正则点、退化点及退化阶，计算 $E(u_m; D_1)$，并说明平均曲率结论在哪些点有通常的浸入意义。

解. 写 $z = x + iy$，则

$$F = \left(x - \frac{x^3}{3} + xy^2,\ -y - x^2 y + \frac{y^3}{3},\ x^2 - y^2 \right).$$

每个分量都是全纯多项式的实部，也可直接求二阶偏导核对 $F_{xx} + F_{yy} = 0$。一阶导数为

$$F_x = (1 - x^2 + y^2, -2xy, 2x), \qquad F_y = (2xy, -1 - x^2 + y^2, -2y).$$

展开内积得

$$\langle F_x, F_y \rangle = 0, \qquad |F_x|^2 = |F_y|^2 = (1 + |z|^2)^2.$$

所以 F 处处浸入、共形且调和，诱导度量为 $(1+|z|^2)^2|\mathrm{d}z|^2$，平均曲率向量为零。

记 $\ell = m+1$。u_m 的各分量仍是全纯多项式的实部，故在整个平面调和。复合映射的拉回度量为

$$u_m^{*}h = \ell^2|z|^{2\ell-2}(1+|z|^{2\ell})^2|\mathrm{d}z|^2.$$

当 $m=0$ 时没有退化点；当 $m\geq 1$ 时只有 $z=0$ 退化。因为 $F(w)$ 的线性项为 $(\operatorname{Re} w, -\operatorname{Im} w, 0)$，所以 u_m 的微分在原点恰好消失 m 阶，这也由度量因子的首项 $\ell^2|z|^{2m}$ 看出。

弱共形时能量密度等于诱导度量的共形因子，故

$$\begin{aligned} E(u_m; D_1) &= 2\pi\ell^2 \int_0^1 r^{2\ell-1}(1+r^{2\ell})^2\,\mathrm{d}r \\ &= 2\pi\ell^2\left(\frac{1}{2\ell}+\frac{2}{4\ell}+\frac{1}{6\ell}\right) = \frac{7\pi\ell}{3}. \end{aligned}$$

在全部正则点上，命题 18.4.6 给出平均曲率为零。当 $m\geq 1$ 时，原点没有正定诱导度量，不能在那里直接套用通常的平均曲率定义；但映射及调和方程本身在原点都是光滑的。 □

习题 18.15. 采用式(18.33)的球面坐标，令

$$f_\varepsilon(z) = \frac{\varepsilon}{z-1}+\frac{\varepsilon}{z+1} = \frac{2\varepsilon z}{z^2-1}, \qquad v_\varepsilon(q(z)) = q(f_\varepsilon(z)), \qquad 0<\varepsilon<1.$$

把极点和无穷远处按球面坐标补全。证明 v_ε 是光滑调和映射，度数为 2、能量为 8π，并证明

$$v_\varepsilon \rightharpoonup q(0) \quad \text{于} H^1(S^2;\mathbb{R}^3), \qquad e(v_\varepsilon)\mu \rightharpoonup 4\pi\delta_{q(1)} + 4\pi\delta_{q(-1)}.$$

给出两个集中点附近的重缩放极限，并说明为何没有其他能量留在这两个点之外。

解. 在 $z=\pm 1$ 处，分子不为零，用目标坐标 $1/f_\varepsilon$ 可见映射光滑全纯。在源无穷远处令 $\zeta = 1/z$，则 $f_\varepsilon = 2\varepsilon\zeta/(1-\zeta^2)$，同样全纯。因此它定义全纯球面映射，并由正文的曲面映射结论调和。

取目标正则值 1。方程 $f_\varepsilon(z)=1$ 等价于 $z^2-2\varepsilon z-1=0$，有两个不同的实根，均不是极点。又

$$f_\varepsilon'(z) = -\frac{2\varepsilon(z^2+1)}{(z^2-1)^2},$$

在这两根处非零。每个局部定向符号均为 $+1$，故 $\deg v_\varepsilon = 2$。全纯映射保向弱共形，正文已证的度数能量公式给 $E(v_\varepsilon)=8\pi$。

在 $z=1+\varepsilon w$ 与 $z=-1+\varepsilon w$ 两个尺度上，分别有

$$f_\varepsilon(1+\varepsilon w) = \frac{1}{w}+\frac{\varepsilon}{2+\varepsilon w}, \qquad f_\varepsilon(-1+\varepsilon w) = \frac{1}{w}+\frac{\varepsilon}{-2+\varepsilon w}.$$

所以两处极限都是 $w\mapsto q(1/w)$。这包括 $w=0$：在其附近使用目标坐标 $1/f_\varepsilon$，上面两式的倒数分别为

$$\frac{w(2+\varepsilon w)}{2+2\varepsilon w}, \qquad \frac{w(-2+\varepsilon w)}{-2+2\varepsilon w},$$

均在每个固定的小圆盘光滑收敛到 w。结合避开零点的区域可知，重缩放映射在每个紧平面区域上都光滑收敛。极限 $q(1/w)$ 的能量密度为 $4(1+|w|^2)^{-2}$，故其 D_R 内能量为 $4\pi R^2/(1+R^2)$，总能量为 4π。

取充分小的固定数 $\delta>0$，使两个坐标圆盘 $U^{\pm}_{\delta}=\{|z\mp 1|<\delta\}$ 不交。每个固定 R 的重缩放圆盘在 ε 足够小时落入相应的 $U^{\pm}_{\delta}$。共形能量不变性及光滑收敛给出

$$\liminf_{\varepsilon\downarrow 0} E(v_\varepsilon;U^{\pm}_{\delta})\geq 4\pi\frac{R^2}{1+R^2}.$$

令 $R\to\infty$，两处下极限均至少为 4π。总能量恒为 8π，非负性遂迫使两处能量都趋于 4π，而补集能量趋于零。对任意连续测试函数，先把 δ 取得足够小，使它在两圆盘上分别接近其中心值，再用补集能量趋零，即得所述测度极限。

除 $z=\pm1$ 外，$f_\varepsilon(z)\to 0$，在无穷远处也为零，故 $v_\varepsilon\to q(0)$ 几乎处处。球面值有界给出强 L^2 收敛，恒定能量给出 H^1 有界性。对光滑 $\phi:S^2\to\mathbb{R}^3$，

$$\int\langle \mathrm{d}v_\varepsilon,\mathrm{d}\phi\rangle\mu=\int\langle v_\varepsilon,\Delta\phi\rangle\mu\longrightarrow\int\langle q(0),\Delta\phi\rangle\mu=0.$$

再用光滑稠密性即得弱 H^1 收敛。两个重缩放极限各取回 4π，总量已等于原总能量，因此本例没有剩余能量。 □

习题 18.16. *在标准定向圆球 S^2 上，给定整数 d。证明所有度数为 d 的光滑映射 $v:S^2\to S^2$ 的能量最小值为 $4\pi|d|$。当 $d>0$ 时，证明取等当且仅当 v 全纯；当 $d<0$ 时，将结论改为反全纯；讨论 $d=0$。给出每个整数 d 的一个取等映射。*

解. 正文的度数积分公式与逐点面积比较已经给出下界。为分析等号，在保向等温坐标中写源度量为 $\rho^2|\mathrm{d}z|^2$，目标度量为 $\sigma^2|\mathrm{d}w|^2$，映射坐标为 $w=f(z)=a(x,y)+ib(x,y)$。若 $v^*\omega=j_v\mu_g$，则

$$e_g(v)-j_v=\frac{\sigma(f)^2}{2\rho^2}\big((a_x-b_y)^2+(a_y+b_x)^2\big)\geq 0.$$

当 $d>0$ 且 $E(v)=4\pi d$ 时，这个连续非负函数的积分为零，故它处处为零。所得方程正是 Cauchy–Riemann 方程，包括微分退化的点。因此 v 在全部复坐标中全纯。反过来，全纯性使上式处处为零，再用 $\int j_v\mu_g=4\pi d$，得到能量等号。

当 $d<0$ 时改用

$$e_g(v)+j_v=\frac{\sigma(f)^2}{2\rho^2}\big((a_x+b_y)^2+(a_y-b_x)^2\big).$$

同样得到反 Cauchy–Riemann 方程，即反全纯性。若 $d=0$，能量取下界 0 当且仅当 $\mathrm{d}v=0$；球面连通，故恰为常值映射。

若 $d\geq 1$，映射 $q(z)\mapsto q(z^d)$ 在无穷远坐标中也以同样的幂表示，因而光滑全纯。目标值 1 有 d 个不同的原像，各处导数非零、局部度为 $+1$，所以其度数为 d，能量为 $4\pi d$。若 $d\leq -1$，取 $q(z)\mapsto q(\bar z^{\,|d|})$，每个正则原像处的局部度为 -1，故总度为 d，能量为 $4\pi|d|$。$d=0$ 时取任意常值映射。这就证明下界在每个整数度数中都达到。 □

第十九章　极小子流形、稳定性与校准

极小子流形是面积泛函的驻点，稳定性检验其二阶变化，校准则在指定同调竞争类中给出全局体积下界。本章从平均曲率与法向联络推导面积第二变分，建立任意余维的 Jacobi 二次型；再由极小图方程、悬链面、螺旋面和 Weierstrass 表示认识局部模型。径向变分导出 Euclid 面积单调性及曲率修正版，正 Jacobi 函数与截断估计连接稳定性和局部控制。校准部分完整证明积分比较原理、Wirtinger 不等式与特殊 Lagrange 图模型。两节选读分别处理保体积的常平均曲率问题，以及闭曲面的 Willmore 能量、临界方程和球面拓扑下的下界；其一般存在、分类与弱紧性结果在调用处准确外引。

本章目标

- 区分面积驻值、稳定与指定竞争类中的全局极小，并说明固定边界、紧支集与体积约束的作用。
- 推导标量平均曲率的导数和任意余维的面积第二变分，识别法向联络与曲率势。
- 建立极小图方程及其椭圆性，计算悬链面、螺旋面，并检验 Weierstrass 数据的实周期。
- 完成光滑极小浸入的面积单调性证明，计算密度，使用正 Jacobi 函数与紧支测试判断稳定性。
- 用闭形式、余范数和同调填充证明校准极小性，解释复子流形与特殊 Lagrange 图的取等条件。
- 在选读部分实现精确保体积变分，证明球面的约束稳定性；推导 Willmore 方程，确定球面拓扑下的能量下界及等号。

把两条同轴圆周固定，连接它们的曲面仍可沿法向起伏。悬链面在每一点的平均曲率都为零，但这只说明面积对微小变形没有一次变化。二次变化是否非负，还取决于所取片段和允许的速度。即便二次变化非负，要比较一个形状完全不同、却满足相同边界条件的曲面，仍需另一个论证。本章将分别建立这三个层次的判断方法。

最直接的计算从函数图开始。对 $u:\Omega\subset\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$，图的面积为

$$\mathcal{A}(u)=\int_\Omega \sqrt{1+|\mathrm{D}u|^2}\,\mathrm{d}x.$$

对 $u+t\varphi$ 求导便得到一个二阶非线性方程。离开图坐标以后，平均曲率向量把同一个方程写成 $H=0$；第二基本形式和环境曲率则出现在第二变分中。图的斜率也参与分析：局部写成图不难，若要让椭圆估计具有统一常数，就必须控制斜率。

单调性与校准各自提供一种积分信息。前者比较同一极小子流形在不同半径球中的面积，把驻值方程变成尺度间的不等式；后者选取闭微分形式，使其积分在同调类中不变，并让该积分不超过任何竞争者的体积。平面与复子流形可以直接得到校准，悬链面则给出极小而不稳定的完整模型。这些算例将帮助辨认每项条件在证明中的位置。

本章使用第四章的第二基本形式、法向联络与面积第一变分，第七章的距离 Hessian 比较，以及第十二章的椭圆性语言。曲面表示接续第十八章的等温坐标与共形调和浸入，涉及的全纯函数局部性质可查第四卷第 1.1 节。校准所需的微分形式与带角 Stokes 定理来自第一卷第 14 章，积分与光滑奇异链的关系可查第二卷第 7.3 节。两节选读可在主线之后分别阅读：常平均曲率部分调用第十六章的球面谱；Willmore 部分使用第一卷第 8 章的曲率约定、第 9.4 节的 Gauss–Bonnet 公式与第 5 章的覆盖结论。

19.1　面积的一阶与二阶变分

面积由浸入诱导的度量决定；变分时，度量本身也在变化。这一点与上一章在固定源度量上变分映射能量不同。本节接续定理 4.4.6，先说明边界允许怎样移动，再计算法向速度对应的二阶项。平均曲率检测驻值，Jacobi 二次型检测稳定性，两者都需要指定竞争变分。

19.1.1　法向变分与平均曲率

设 $F\colon M^m \to (\bar M^{m+q}, \bar g)$ 为光滑浸入，$m, q \ge 1$，环境无边界，$g = F^{*}\bar g$。把切向量与其像识别，沿用定义 4.1.2和4.1.13：

$$B(X,Y) = (\bar\nabla_X \mathrm{d}F(Y))^{\perp}, \qquad H = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} B(e_i, e_i).$$

这里 H 是法向量场。若余维为一并选定全局单位法向 ν，记 $h_\nu = \langle H, \nu\rangle = m^{-1}\operatorname{tr} A_\nu$，则 $H = h_\nu \nu$。球面外向法向给出 $h_\nu = -1/R$，这与例 4.1.6 一致。

对光滑浸入变分 F_t，写初速度 $V = \mathrm{d}F(W) + V^{\perp}$。若 M 紧，允许光滑边界，面积定义为 $\mathcal{A}(F) = \int_M \mu_g$；非单射浸入仍在 M 上积分，因而保留覆盖重数。第 4 章的一阶公式在当前记号下为

$$\mathcal{A}'(0) = \int_{\partial M} \langle W, \eta\rangle \, \mu_{\partial M} - m\int_M \langle H, V^{\perp}\rangle \, \mu_g, \tag{19.1}$$

其中 η 是边界在 M 内的外单位余法向。其点态来源是 $\dot g_{ij} = \langle \bar\nabla_i V, e_j\rangle + \langle e_i, \bar\nabla_j V\rangle$ 与 $\dot\mu = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}_g(\dot g)\mu$。特别地，对超曲面上的法向初速度 $V = f\nu$，有

$$\dot g_{ij} = -2f\langle B(e_i,e_j),\nu\rangle, \qquad \dot\mu = -m h_\nu f \mu_g. \tag{19.2}$$

例如外向移动单位速度的半径 R 球面满足 $\dot\mu = m\mu/R$，面积随半径增大。

任意光滑紧支法向场都可实现为变分初速度：取 $F_t(x) = \exp^{\bar g}_{F(x)}(tV(x))$。支集紧且浸入性是开条件，所以有共同的小时间使所有 F_t 仍为浸入。若面积对所有内域紧支变分驻值，在 $H \neq 0$ 的小区域取 $V = \chi H$、$\chi \ge 0$，式(19.1)给出严格负的一阶导数，矛盾。这恢复了推论 4.4.7：极小条件 $H = 0$ 等价于内域面积驻值。

定义 19.1.1. 设 $F\colon M^m \to \bar M$ 为光滑极小浸入，$m \ge 1$，允许光滑边界。若对所有内域紧支光滑变分都有 $\mathcal{A}''(0) \ge 0$，称 F 为**稳定极小浸入** (stable minimal immersion)；非紧时面积变化在包含变分支集的紧域上计算。紧带边界情形也可规定全部固定边界变分。面积在指定竞争类中取最小值，则其一、二阶必要条件分别是驻值与稳定。

19.1.2 边界项和固定边界

固定边界指 $F_t|_{\partial M}=F|_{\partial M}$，因而初速度以及沿时间的加速度在边界都为零。此时式(19.1)的边界项消失。单有 $V^{\perp}=0$ 不够：边界的切向速度若沿余法向 η 移动，仍会改变面积。

例 19.1.2. 在 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中取单位平盘 $F(x)=(x,0)$、$|x|\le 1$，并令 $F_t(x)=((1+t)x,0)$。初速度完全切向，平均曲率为零，但

$$\mathcal{A}(F_t)=(1+t)^m\omega_m,\qquad \mathcal{A}'(0)=m\omega_m.$$

边界上 $W=\eta$，其通量正是 $|S^{m-1}|=m\omega_m$。这说明平盘的内域驻值不包括任意边界移动。

若边界允许在一个给定的光滑支撑超曲面 $S\subset\bar M$ 内移动，则边界速度须属于 $\mathrm{T}S$。在内部 $H=0$ 之后，一阶驻值还要求 $\eta\perp\mathrm{T}S$。确实，在边界任一点都可用 S 内的局部坐标及截断函数实现任意这样的边界速度，边界积分对全部速度为零恰迫使其切向分量消失。这是通常自由边界问题的正交接触条件。后面给出的二阶公式采用固定边界或紧支条件；自由边界二阶问题还包含支撑面的曲率项。

内域切向速度的作用可以由重新参数化消去。若 $V=\mathrm{d}F(W)+V^{\perp}$，用源上由 $-W$ 生成的局部流 ψ_t，则 $F_t\circ\psi_t$ 的初速度为 $V^{\perp}$，而面积不变。紧支或零边界条件保证这个流保持相应区域和边界。在驻值浸入处，二阶变化只取决于初速度：改变加速度造成的差是一阶变分，因而为零。下面的显式公式也将验证这一点。所以检验几何稳定性时，考察法向初速度已经足够。

19.1.3 Jacobi 稳定算子

超曲面的法丛是一维的，选定单位法向后，变分场由一个标量函数表示。先求平均曲率的导数，这也为本章两个选读主题提供共同输入。

命题 19.1.3. 设 $F:M^m\to\bar M^{m+1}$ 为光滑双侧浸入，$m\ge 1$，ν 为选定光滑单位法向。沿光滑浸入变分延拓该法向，若初速度为 $f\nu$，则在每个内点

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{0} h_{\nu_t}=\frac{1}{m}\left[-\Delta_g f+\left(|A_\nu|^2+\overline{\mathrm{Ric}}(\nu,\nu)\right)f\right]. \tag{19.3}$$

这里 $\Delta_g=-\operatorname{div}_g\nabla$，不要求原浸入极小。

证明. 在一点选 $g_{ij}=\delta_{ij}$、$\nabla_{\partial_i}\partial_j=0$ 的源坐标，记 $E_i=\mathrm{d}F(\partial_i)$、$b_{ij}=\langle\bar\nabla_{E_i}E_j,\nu\rangle$。对 $\langle\nu_t,E_i(t)\rangle=0$ 与 $|\nu_t|^2=1$ 求导，得

$$\bar\nabla_{\dot F}\nu_t|_0=-\nabla f,\qquad (g^{ij})'=2fb_{ij}.$$

用式(18.4)交换时间与空间导数，并用 $\bar\nabla_{E_j}\nu=-A_\nu E_j$，得到

$$b'_{ij}=(\nabla^2 f)_{ij}-f\langle A_\nu E_i,A_\nu E_j\rangle+f\langle\bar R(\nu,E_i)E_j,\nu\rangle.$$

其中 Hessian 的联络修正来自 $\langle\bar\nabla_{E_i}E_j,-\nabla f\rangle$；在选定点它为零，一般坐标下则恰补成协变 Hessian。对 $mh_{\nu_t}=g^{ij}(t)b_{ij}(t)$ 求导，逆度量贡献 $2f|A_\nu|^2$，b' 贡献 $-\Delta_g f-f|A_\nu|^2+f\overline{\mathrm{Ric}}(\nu,\nu)$。相加即得所求。曲率迹的正号与本卷正曲率球面的约定一致。 □

定理 19.1.4. 设 $F: M^m \to \bar{M}^{m+1}$ 为光滑双侧极小浸入，$m \geq 1$。在闭源、紧源固定光滑边界，或非紧源内域紧支变分下，法向初速度 $f\nu$ 的面积二阶导数为

$$Q(f,f) = \int_M \left(|\nabla f|^2 - \left(|A_\nu|^2 + \overline{\mathrm{Ric}}(\nu,\nu) \right) f^2 \right) \mu_g. \tag{19.4}$$

相应的 **Jacobi 稳定算子** (Jacobi stability operator) 为

$$Jf = \Delta_g f - \left(|A_\nu|^2 + \overline{\mathrm{Ric}}(\nu,\nu) \right) f. \tag{19.5}$$

稳定性等价于上述允许的全部 f 满足 $Q(f,f) \geq 0$。

证明. 对变分的每个时刻应用一阶公式。切向散度的积分在闭源或固定边界下为零；非紧情形在紧支集外保持不动。令法向速度系数为 f_t，则 $\mathcal{A}'(t) = -m \int_M h_{\nu_t} f_t \mu_{g_t}$。因为 $h_{\nu_0} = 0$，再求导时，含 f_0' 或 $\dot{\mu}$ 的项都消失，留下

$$\mathcal{A}''(0) = -m \int_M h'_{\nu_0} f \mu_g = \int_M \left(f\Delta_g f - \left(|A_\nu|^2 + \overline{\mathrm{Ric}}(\nu,\nu) \right) f^2 \right) \mu_g.$$

由散度定理，$\int f\Delta f = \int |\nabla f|^2 - \int_{\partial M} f \partial_\eta f$；允许的条件使边界项为零。这证明公式，也显示加速度没有参与二阶值。任意允许的 f 都能由前面的指数变分实现，因此非负性恰为稳定性。 □

一般两个函数满足

$$Q(f,k) = \int_M kJf \, \mu_g + \int_{\partial M} k \partial_\eta f \, \mu_{\partial M}.$$

所以写成算子以后，仍要保留所选的边界条件。$Jf = 0$ 的解称为 Jacobi 函数；它表示线性化极小方程的解。一个实际极小浸入族的法向速度必满足此方程，但从线性方程的解构造非线性浸入族还需要额外论证。

例 19.1.5. Euclid 超平面上 $A = 0$、环境 Ricci 曲率为零，故 $Q(f,f) = \int |\nabla f|^2 \geq 0$。相反，单位球面 S^{m+1} 内的大赤道 S^m 虽然全测地，仍有 $Q(f,f) = \int (|\nabla f|^2 - m f^2)$。取 $f = 1$ 得负值。对应的平行纬面面积为 $|S^m| \cos^m t$，在赤道达到局部最大值，二阶导数正是 $-m|S^m|$。

19.1.4　高余维法联络和曲率项

余维较高时，法向场会在法空间中旋转，单个标量算子不再记录全部变化。令

$$\mathcal{R}^\perp V = \sum_i (\bar{R}(V, e_i) e_i)^\perp, \qquad \mathcal{B} V = \sum_{i,j} \langle B(e_i,e_j), V \rangle B(e_i,e_j).$$

正交换基不改变这两次收缩。曲率对称性使 $\mathcal{R}^\perp$ 自伴，$\mathcal{B}$ 则是非负自伴丛自同态。

定理 19.1.6 (极小浸入的第二变分). 设 $F:M^m\to(\bar M^{m+q},\bar g)$ 为光滑极小浸入，$m,q\ge 1$。取闭源、紧源固定光滑边界，或非紧源内域紧支条件。对光滑法向初速度 V，有 $\mathcal{A}''(0)=Q(V,V)$，其中极化形式为

$$Q(V,W)=\int_M\Big(\langle\nabla^\perp V,\nabla^\perp W\rangle-\sum_i\langle\bar R(V,e_i)e_i,W\rangle \\ -\sum_{i,j}\langle B(e_i,e_j),V\rangle\langle B(e_i,e_j),W\rangle\Big)\mu_g. \tag{19.6}$$

无需假设源或法丛可定向。法丛上的 Jacobi 算子为 $J^\perp=(\nabla^\perp)^*\nabla^\perp-\mathcal{R}^\perp-\mathcal{B}$，对允许的边界条件有 $Q(V,W)=\int\langle J^\perp V,W\rangle\mu_g$。

证明. 本次直接对行列式求两次导数，以显示高余维的附加项。记时间加速度 $Z=\bar\nabla_t\partial_t F_t|_0$。在一点取 $g_{ij}=\delta_{ij}$ 的源坐标，令 $a_{ij}=\langle B(e_i,e_j),V\rangle$，则 $g'_{ij}=-2a_{ij}$。对面积密度求导得到

$$\frac{\mu''}{\mu}=\frac12\operatorname{tr}g''-\frac12\operatorname{tr}((g')^2)+\frac14(\operatorname{tr}g')^2.$$

时间与空间交换公式给出

$$\frac12\operatorname{tr}g''=\sum_i|\bar\nabla_i V|^2+\sum_i\langle\bar\nabla_i Z,e_i\rangle-\sum_i\langle\bar R(V,e_i)e_i,V\rangle.$$

负曲率项来自 $\langle\bar R(V,e_i)V,e_i\rangle=-\langle\bar R(V,e_i)e_i,V\rangle$。由 Weingarten 分解，

$$\sum_i|\bar\nabla_i V|^2=|\nabla^\perp V|^2+\sum_{i,j}a_{ij}^2,\qquad \sum_i\langle\bar\nabla_i Z,e_i\rangle=\operatorname{div}Z^\top-m\langle H,Z^\perp\rangle.$$

而 $\frac12\operatorname{tr}((g')^2)=2\sum a_{ij}^2$，$\frac14(\operatorname{tr}g')^2=m^2\langle H,V\rangle^2$。代入后，在 $H=0$ 处只剩目标二次型与 $\operatorname{div}Z^\top$。散度项积分为边界加速度通量；固定边界使 $Z|_{\partial M}=0$，其余两种条件也使通量消失。于是得到 $Q(V,V)$，再用极化给出式(19.6)。最后定义

$$(\nabla^\perp)^*\nabla^\perp V=-\sum_i\Big(\nabla^\perp_{e_i}\nabla^\perp_{e_i}V-\nabla^\perp_{\nabla_{e_i}e_i}V\Big).$$

法联络的度量相容性把积分分部化为标量散度定理，给出 $Q(V,W)=\int\langle J^\perp V,W\rangle+\int_{\partial M}\langle\nabla^\perp_\eta V,W\rangle$。边界或支集条件消去最后一项。所有运算都在法丛内，证明不需要选择全局法标架。 □

高余维也不能把环境非正曲率直接当作稳定性：曲率项此时有利，但 $-\langle\mathcal{B}V,V\rangle$ 仍可能为负。下一节的悬链面将在平坦环境中给出这种现象。

例 19.1.7. 在平面 $F(x,y)=(x,y,0,0)\subset\mathbb{R}^4$ 上，取法标架

$$\nu_1=\cos x\,e_3+\sin x\,e_4,\qquad \nu_2=-\sin x\,e_3+\cos x\,e_4.$$

它满足 $\nabla^\perp\nu_1=\mathrm{d}x\,\nu_2$、$\nabla^\perp\nu_2=-\mathrm{d}x\,\nu_1$。对紧支函数 ϕ，同一个场 $V=\phi e_3$ 的分量为 $(\phi\cos x,-\phi\sin x)$。将系数导数与标架导数相加，含 $\phi\mathrm{d}x$ 的项抵消，故

$$\nabla^\perp V=\mathrm{d}\phi\otimes e_3,\qquad Q(V,V)=\int_{\mathbb{R}^2}|\nabla\phi|^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

若只对两个分量求普通导数，会多出 $\int\phi^2$，错误地把标架旋转当成了几何变形。

19.2　极小图与局部模型

把超曲面写成函数的图，面积驻值就变成一个标量偏微分方程。这个方程的最高阶系数随图的斜率变化，因此一张曲面光滑并不意味着某个指定方向上的图表示始终具有统一估计。二维还有另一种参数选择：使用诱导度量的等温坐标后，极小方程化为坐标函数的调和方程，而共形条件保留为一个复代数恒等式。本节把这两种描述与三个具体模型联系起来。

19.2.1　面积积分及 Euler–Lagrange 方程

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 开，$m \geq 1$，$u : \Omega \to \mathbb{R}$ 光滑。图浸入及向上的单位法向为

$$F(x) = (x, u(x)), \qquad \nu = \frac{(-\mathrm{D}u, 1)}{W}, \qquad W = \sqrt{1 + |\mathrm{D}u|^2}.$$

这里 D 是底空间的 Euclid 微分。切向量 $F_i = (e_i, u_i)$ 给出

$$g_{ij} = \delta_{ij} + u_i u_j, \qquad g^{ij} = \delta_{ij} - \frac{u_i u_j}{W^2}, \qquad \mu_g = W \, \mathrm{d}x. \tag{19.7}$$

逆矩阵由直接相乘验证。沿 $\mathrm{D}u$ 的特征值为 $1 + |\mathrm{D}u|^2$，其正交补上的特征值为 1，故行列式为 W^2；在 $\mathrm{D}u = 0$ 处同式仍成立。因此图在一个相对紧区域 $U \Subset \Omega$ 上的面积是

$$\mathcal{A}(u; U) = \int_U \sqrt{1 + |\mathrm{D}u|^2} \, \mathrm{d}x.$$

定理 19.2.1. *设 $m \geq 1$、$\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 开，$u \in C^\infty(\Omega; \mathbb{R})$。其图为极小超曲面，当且仅当*

$$\operatorname{div}\left(\frac{\mathrm{D}u}{\sqrt{1 + |\mathrm{D}u|^2}} \right) = 0. \tag{19.8}$$

这也等价于图面积对全部紧支光滑竖直变分 $u + t\varphi$ 驻值。若写平均曲率向量为 $H = h_\nu \nu$，其中 $h_\nu = m^{-1} \operatorname{tr} A_\nu$，则一般图满足

$$m h_\nu = \operatorname{div}\left(\frac{\mathrm{D}u}{W} \right). \tag{19.9}$$

证明. 令 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，在包含其支集的相对紧区域积分。微分积分号内的光滑函数，得到

$$\left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \right|_0 \mathcal{A}(u + t\varphi) = \int \frac{\mathrm{D}u \cdot \mathrm{D}\varphi}{W} \, \mathrm{d}x = -\int \varphi \operatorname{div}(\mathrm{D}u / W) \, \mathrm{d}x.$$

因测试函数任意，驻值恰好给出式(19.8)。还须核对竖直变分确实检测了全部平均曲率。按本卷 $B = (\overline{\nabla} \mathrm{d}F)^\perp$、$A_\nu = -\overline{\nabla}\nu$ 的约定，

$$h_{ij} = \langle F_{ij}, \nu \rangle = \frac{u_{ij}}{W}, \qquad m h_\nu = g^{ij} h_{ij} = \frac{1}{W}\left(\delta_{ij} - \frac{u_i u_j}{W^2} \right) u_{ij}.$$

展开散度恰得右端，所以式(19.9)成立。也可以从面积第一变分核对：竖直速度 φe_{m+1} 的法向分量为 $(\varphi / W)\nu$，乘面积密度 W 后，第一变分就是 $-m \int h_\nu \varphi \, \mathrm{d}x$。因 $W > 0$，这些法向分量能检测任意紧支法向速度。 $\square$

二维时，清除分母后，方程写成

$$(1+u_y^2)u_{xx}-2u_xu_yu_{xy}+(1+u_x^2)u_{yy}=0. \tag{19.10}$$

当 $m=1$ 时，它给出 $u''=0$，所以极小曲线的图恰为直线。对 $m\ge 2$，非线性来自不同方向的斜率相互耦合；不能把方程简单替换为 $\sum_i u_{ii}=0$。

高余维图也有面积方程，但属于系统。若 $u:\Omega\to\mathbb{R}^q$，令 $G_{ij}=\delta_{ij}+\sum_\alpha u_i^\alpha u_j^\alpha$，对行列式求导给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_0\sqrt{\det G(u+t\varphi)}=\sqrt{\det G}\,G^{ij}\sum_\alpha u_i^\alpha\partial_j\varphi^\alpha.$$

因此全部竖直变分的驻值方程为

$$\partial_i\left(\sqrt{\det G}\,G^{ij}\partial_j u^\alpha\right)=0,\qquad 1\le\alpha\le q.$$

它们仍等价于平均曲率向量为零：若一个法向量与全部竖直方向正交，它就是水平向量；再与各 F_i 正交就使其所有水平分量为零。下文的标量椭圆性与凸性论证固定 $q=1$，不会把系统中的所有非线性都归为同一个标量系数。

19.2.2　一致椭圆性的梯度条件

极小图方程的每一点都有正定主部，但其最小特征值依赖 $|\mathrm{D}u|$。先把这个依赖精确写出，才能判断第十二章的估计何时具有统一常数。

命题 19.2.2. *设 $m\ge 1$、$\Omega\subset\mathbb{R}^m$ 开，$u\in C^\infty(\Omega)$。令*

$$a^{ij}(p)=\frac{\delta_{ij}}{\sqrt{1+|p|^2}}-\frac{p_ip_j}{(1+|p|^2)^{3/2}}.$$

则图方程是 $a^{ij}(\mathrm{D}u)u_{ij}=0$，其线性化为

$$\mathcal{L}_u\varphi=\partial_i\big(a^{ij}(\mathrm{D}u)\partial_j\varphi\big). \tag{19.11}$$

若 $|\mathrm{D}u|\le L$，则对所有 $\xi\in\mathbb{R}^m$ 有

$$(1+L^2)^{-3/2}|\xi|^2\le a^{ij}(\mathrm{D}u)\xi_i\xi_j\le|\xi|^2. \tag{19.12}$$

将原方程乘以 W 后，主矩阵变成 $b^{ij}=\delta_{ij}-u_iu_j/W^2$，其特征值在 $[(1+L^2)^{-1},1]$ 内。

证明. 对 $p\mapsto p/\sqrt{1+|p|^2}$ 求导就是矩阵 a，再按链式法则分别对空间变量和变分参数求导，得到方程及线性化。若 $p\neq 0$，把 ξ 分为平行于 p 与垂直于 p 的两部分，则

$$a(p)\xi\cdot\xi=(1+|p|^2)^{-3/2}|\xi_\parallel|^2+(1+|p|^2)^{-1/2}|\xi_\perp|^2.$$

这给出两个特征值和所述界；$p=0$ 时 $a=I$。乘以 W 后两个特征值分别为 W^{-2} 和 1。 $\square$

$\mathcal{L}_u$ 按散度形式书写，因而它在紧支测试下的二次型为负；这与本卷非负 Laplace 的记号并不矛盾。竖直变分的面积二阶导数是

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\Big|_{0} \mathcal{A}(u+t\varphi) = \int a^{ij}(\mathrm{D}u)\partial_i\varphi\partial_j\varphi\,\mathrm{d}x.$$

这个表达式在固定图坐标中为正。换成法向速度后，内在 Jacobi 二次型会出现第二基本形式的负势；两者使用不同的速度函数，不能只比较外观中的正负号。

梯度界给出统一椭圆下界，但把一族方程代入高阶内估计时，还要控制相应系数的连续模或 Hölder 范数。定理 12.4.7和12.5.5 分别列出了这些要求。这里只有光滑图，局部系数都是光滑的；仅凭一个梯度上界而直接宣称任意阶常数已受控，会跳过非线性正则性中的实质步骤。

斜率发散可以来自图方向退化，而非曲面本身出现奇点。例如下一小节的悬链面上半部写成

$$u(x,y) = a\,\operatorname{arcosh}\left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{a}\right), \qquad \sqrt{x^2+y^2} > a,$$

其径向导数为 $a/\sqrt{r^2-a^2}$，在颈圈附近趋于无穷。悬链面在颈圈却仍是光滑浸入；失效的是向水平平面的图表示。

19.2.3　平面、悬链面及螺旋面

平面、悬链面和螺旋面分别展示零曲率、带颈圈的旋转曲面以及沿轴不断旋转的曲面。以下直接求导，既核对极小性，也给出后面稳定性计算所需的度量与曲率。

例 19.2.3. 仿射图 $u(x) = b\cdot x + c$ 满足 $\mathrm{D}^2u = 0$，所以是极小图，且第二基本形式为零。

对 $a>0$，悬链面的参数取为

$$C_a(v,\theta) = a(\cosh v\cos\theta, \cosh v\sin\theta, v), \qquad (v,\theta)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}). \tag{19.13}$$

一阶导数相互正交且平方长度都为 $a^2\cosh^2 v$。取

$$\nu_C = (-\operatorname{sech} v\cos\theta, -\operatorname{sech} v\sin\theta, \tanh v),$$

它等于 $(C_v\times C_\theta)/|C_v\times C_\theta|$。二阶导数与法向的配对依次为

$$\langle C_{vv},\nu_C\rangle = -a, \qquad \langle C_{v\theta},\nu_C\rangle = 0, \qquad \langle C_{\theta\theta},\nu_C\rangle = a.$$

因此

$$\begin{aligned} g_C &= a^2\cosh^2 v(\mathrm{d}v^2+\mathrm{d}\theta^2),\\ k_1 &= -\frac{1}{a\cosh^2 v}, \qquad k_2 = \frac{1}{a\cosh^2 v},\\ K &= -\frac{1}{a^2\cosh^4 v}, \qquad |A|^2 = \frac{2}{a^2\cosh^4 v}. \end{aligned} \tag{19.14}$$

两个主曲率的平均值为零，所以悬链面极小。第一卷第 8.5.1 小节用母线弧长 s 写出同一曲面；换元 $s = a\sinh v$ 恰好给出这里的共形参数。

螺旋面可以取参数

$$T_a(s,\theta) = (s\cos\theta, s\sin\theta, a\theta), \qquad (s,\theta)\in\mathbb{R}^2. \tag{19.15}$$

令 $w=\sqrt{a^2+s^2}$。此时

$$g_T = \mathrm{d}s^2 + w^2\mathrm{d}\theta^2, \qquad \nu_T = w^{-1}(a\sin\theta, -a\cos\theta, s).$$

直接求导得到

$$h_{ss} = h_{\theta\theta} = 0, \qquad h_{s\theta} = -a/w.$$

因逆度量为对角矩阵，平均曲率为零，而 $K=\det(h_{ij})/\det(g_{ij}) = -a^2/(a^2+s^2)^2$。令 $s = a\sinh v$，则

$$T_a(v,\theta) = a(\sinh v\cos\theta, \sinh v\sin\theta, \theta), \qquad g_T = a^2\cosh^2 v(\mathrm{d}v^2+\mathrm{d}\theta^2).$$

所以悬链面和螺旋面在这些参数小片上等距，却不是通过空间刚性运动得到的同一曲面。

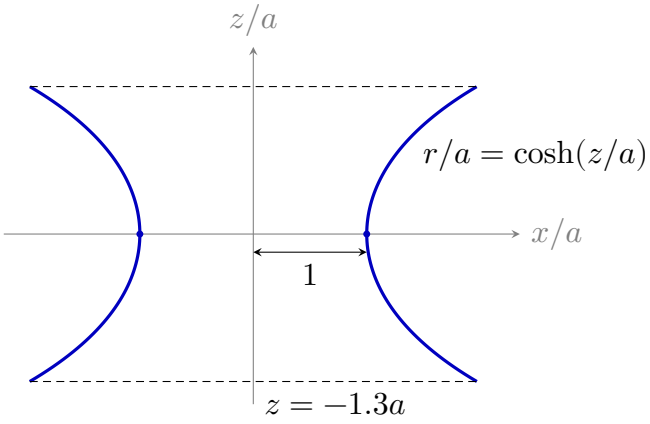


图 19-1: 悬链面与过旋转轴平面的交线。将右支绕竖轴旋转得到整张曲面；颈圈半径为 a。在颈圈之外可分别写成上、下两张水平图，颈圈处则使用 (v,θ) 参数。

图图 19-1给出了悬链面的旋转轮廓。上述参数的全局性质也能直接看出。悬链面的第三坐标确定 v，前两坐标再确定 θ 模 2π，故它是嵌入；紧集的原像使 v 有界，因而原像紧。螺旋面的第三坐标确定实数 θ，前两坐标再确定 s，所以它也是适当嵌入。这里“适当”指紧集的原像为紧集，后面用它保证环境球内的参数面积有限。

两者的共形度量均不小于 $a^2(\mathrm{d}v^2+\mathrm{d}\theta^2)$。若一列点关于诱导距离为 Cauchy 列，则它关于平坦圆柱或平面距离也为 Cauchy 列，因而收敛；在极限附近两个光滑度量局部等价，遂也按诱导距离收敛。这证明两曲面完备。螺旋面的 θ 不能模 2π 取商，否则第三坐标改变 $2\pi a$；这正是局部等距不能自动变成整体同一参数空间的原因。

19.2.4　共形参数与局部 Weierstrass 表示

对一般光滑极小浸入曲面，先在诱导度量上使用引理 18.4.2，即可选择局部共形坐标。命题 18.4.6 随后把极小性识别为三个坐标函数的调和性。Weierstrass 表示将这个描述进一步改写成全纯数据。[1]

定理 19.2.4 (局部 Weierstrass 表示)**.** *设 $D\subset\mathbb{C}$ 为开圆盘，ϕ_1,ϕ_2,ϕ_3 为全纯函数，满足*

$$\phi_1^2+\phi_2^2+\phi_3^2=0,\qquad |\phi_1|^2+|\phi_2|^2+|\phi_3|^2>0. \tag{19.16}$$

则对固定 $z_0\in D$ 和 $p\in\mathbb{R}^3$，公式

$$F(z)=p+\operatorname{Re}\int_{z_0}^{z}(\phi_1,\phi_2,\phi_3)\,\mathrm{d}\zeta \tag{19.17}$$

定义共形极小浸入，积分在 D 中与路径无关，诱导度量为 $\tfrac12\sum_{\alpha}|\phi_\alpha|^2|\mathrm{d}z|^2$。反过来，每个到 $\mathbb{R}^3$ 的光滑极小曲面浸入，在局部等温参数中均由此得到。在适当刚性旋转后缩小圆盘，还可写成

$$(\phi_1,\phi_2,\phi_3)=f(1-g^2,\ i(1+g^2),\ 2g), \tag{19.18}$$

其中 f,g 全纯且 $f\neq0$，此时诱导度量为

$$g_F=|f|^2(1+|g|^2)^2|\mathrm{d}z|^2. \tag{19.19}$$

证明. 全纯一形式 $\phi_\alpha\,\mathrm{d}z$ 是闭的，因为其外微分等于 $\partial_{\bar z}\phi_\alpha\,\mathrm{d}\bar z\wedge\mathrm{d}z=0$。圆盘为星形，沿从 z_0 出发的线段积分即得原函数；对线段积分求导，或使用引理 18.4.2 证明中的径向原函数计算，得到其微分正是该一形式。因此沿任何路径的积分都等于原函数的端点差。写 $\phi=(\phi_1,\phi_2,\phi_3)=a+ib$，其中 a,b 为实向量，则

$$F_x=a,\qquad F_y=-b.$$

复双线性恒等式 $\phi\cdot\phi=0$ 分别给出 $|a|^2=|b|^2$、$a\cdot b=0$。非退化条件使两者都非零，故 F 共形浸入，且共形因子为 $|a|^2=\tfrac12|\phi|^2$。全纯原函数的实部调和，直接由 Cauchy–Riemann 方程也得到 $F_{xx}+F_{yy}=0$。所以命题 18.4.6 给出极小性。反过来，给极小浸入的诱导度量选等温坐标。写 $\phi=F_x-iF_y$，则

$$\partial_{\bar z}\phi=\tfrac12(F_{xx}+F_{yy})=0.$$

共形性给出 $\phi\cdot\phi=0$，浸入性给出 $\phi\neq0$。又 $\mathrm{d}F=\operatorname{Re}(\phi\,\mathrm{d}z)$，故恢复积分表达式。最后，在中心适当选择环境正交坐标，使 $\phi_1-i\phi_2\neq0$；例如可将两个共形切向量分别送到正 x_1 轴和负 x_2 轴。缩小圆盘使该函数处处非零，令

$$f=\frac{\phi_1-i\phi_2}{2},\qquad g=\frac{\phi_3}{2f}.$$

[1] Karl Theodor Wilhelm Weierstrass（1815–1897），德国数学家，研究复函数、幂级数、椭圆函数与变分法。

零二次式给出 $(\phi_1 - i\phi_2)(\phi_1 + i\phi_2) = -\phi_3^2$，于是 $\phi_1 + i\phi_2 = -2fg^2$。解这两条线性等式便得式(19.18)。展开平方模有

$$|1 - g^2|^2 + |1 + g^2|^2 + 4|g|^2 = 2(1 + |g|^2)^2,$$

代入度量公式即得式(19.19)。 □

这个局部版本不需要假定整张曲面已有单个复坐标。若在一个更大的黎曼曲面上给定三个全纯一形式 Φ_α，零二次式与非退化条件按坐标变换保持；它们定义全局单值映射的充要条件是

$$\operatorname{Re}\int_\gamma (\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3) = 0 \quad \text{对每条分段光滑闭路} \gamma. \tag{19.20}$$

必要性来自对 $\mathrm{d}F$ 积分；充分性来自两条端点相同的路径拼成闭路，实部积分因而相同。非零的纯虚周期可以允许，要求复周期本身全为零则过强。

公式中的 g 也可以是亚纯函数，但须先保证三个一形式实际全纯。在式(19.18)中，若 g 在一点有 k 阶极点，f 必须至少有 $2k$ 阶零点才能消去全部极点；恰为 $2k$ 阶时至少一个分量在该点非零，仍为浸入。若三个全纯分量同时消失，而并非全部恒零，取最小消失阶 $\ell \geq 1$，可写 $\phi = (z - z_*)^\ell \psi$、$\psi(z_*) \neq 0$。幂级数的零点性质见第四卷第 1.1.3 小节。于是

$$g_F = \tfrac{1}{2}|z - z_*|^{2\ell}|\psi(z)|^2 |\mathrm{d}z|^2.$$

映射仍光滑、调和且弱共形，z_* 是微分消失 ℓ 阶的孤立分支点；在那里没有正定诱导度量。这项结论来自当前 Euclid 目标的全纯表示，不能无条件移到任意目标的弱共形映射。

最后，$f = 1$、$g = z$ 给出

$$F(z) = \operatorname{Re}(z - z^3/3,\ i(z + z^3/3),\ z^2),$$

度量为 $(1 + |z|^2)^2 |\mathrm{d}z|^2$，与习题 18.14 的直接计算一致。全纯数据保证局部浸入和极小性；它本身不保证整体单射、适当性或完备性，这些性质仍须逐个模型核对。

19.3　单调性和稳定不等式

在半径为 r 的 Euclid 球中，过球心的 m 维平面面积为 $\omega_m r^m$，其中 ω_m 是 $\mathbb{R}^m$ 单位球体积。因此面积除以 r^m 后，平面给出一个常数。极小子流形的径向驻值公式表明，这个比值向外只能增加；增加量恰好检测径向方向偏离切空间的程度。稳定性则来自另一种信息：对每个紧支法向速度，面积的二阶变化非负。两种工具分别控制尺度和测试函数，不能相互替代。

19.3.1　径向变分及面积比

面积始终在参数流形上计算。若浸入有重叠，相同像点的不同原像分别贡献面积。以下“适当浸入”指紧集原像紧；在有界环境球中使用这一条件，是为了保证面积和紧支积分均有明确意义。

引理 19.3.1. 设 (M^m, g) 为光滑无边界黎曼流形，$m \ge 1$，$r : M \to [0, R)$ 连续，在 $r > 0$ 处光滑。假设每个 $\{r \le t\}$、$t < R$，均紧，$r^{-1}(0)$ 为有限集，且 $\{r > 0, \nabla r = 0\}$ 的 m 维体积为零。记

$$\Gamma_t = \{r = t,\ |\nabla r| > 0\}, \qquad A(t) = \mathrm{Vol}_g\{r < t\}.$$

则对非负可测函数 f 和 $0 < a < b < R$，有

$$\int_{a<r<b} f \, \mu_g = \int_a^b \left(\int_{\Gamma_t} \frac{f}{|\nabla r|} \, \mu_{\Gamma_t} \right) \mathrm{d}t. \tag{19.21}$$

其中 Γ_t 是可能不紧的光滑超曲面；$m = 1$ 时内层密度是计数密度。特别地，A 在每个紧半径区间绝对连续，且几乎处处有

$$A'(t) = \int_{\Gamma_t} |\nabla r|^{-1} \, \mu_{\Gamma_t}. \tag{19.22}$$

证明. 只需在 $\nabla r \neq 0$ 的开集建立公式，因为余集体积为零。在其中取局部坐标 $(t, y^2, \dots, y^m)$，第一坐标为 $t = r$。把度量矩阵写成分块形式

$$G = \begin{pmatrix} g_{tt} & b^{\mathsf{T}} \\ b & C \end{pmatrix}.$$

等值面的度量矩阵为 C，而逆矩阵的 tt 元为 $|\nabla r|^2 = (g_{tt} - b^{\mathsf{T}} C^{-1} b)^{-1}$。行列式消元给出

$$\sqrt{\det G} = \frac{\sqrt{\det C}}{|\nabla r|}.$$

$m = 1$ 时把空矩阵行列式取为 1，同一公式仍成立。局部积分换元与 Fubini 定理于是给出所需等式。取这一开集上的可数局部有限坐标覆盖及非负单位分解，对非负函数逐项求和，用单调收敛即可得到全局公式。以 $f = 1$ 代入，右侧是一个局部可积函数对半径的积分，故 $A(b) - A(a)$ 等于该积分。这给出绝对连续性与几乎处处的导数公式。任一正半径等值集在正则点附近是超曲面，在临界点部分体积为零，故整个等值集体积为零；因此开球与闭球的面积相同。 $\square$

这里仅证明了当前光滑距离函数所需的层积分公式。关键假设是临界集体积为零，下面用极小方程直接验证，而不预先使用第五编的一般余面积公式。

定理 19.3.2 (Euclid 极小子流形的面积单调性)**.** 设 $m, q \ge 1$，$F : M^m \to B_R(p) \subset \mathbb{R}^{m+q}$ 是光滑适当极小浸入，M 无边界，取诱导度量。令

$$r = |F - p|, \qquad A(t) = \int_{\{r<t\}} \mu_g, \qquad 0 < t < R.$$

则对任意 $0 < s < t < R$，

$$\frac{A(t)}{t^m} - \frac{A(s)}{s^m} = \int_{s<r<t} \frac{|(F-p)^{\perp}|^2}{r^{m+2}} \, \mu_g \ge 0. \tag{19.23}$$

上标 $\perp$ 表示在每个原像点投影到该支的法空间。等号当且仅当环带 $s < r < t$ 上的径向向量 $F - p$ 处处切向。带边界浸入若其边界像避开 $B_R(p)$，也有同一结论。

证明. 记 $X = F - p$。命题 4.4.8 给出

$$\operatorname{div}_M X^{\top} = m, \qquad \nabla_M (r^2/2) = X^{\top}, \qquad |\nabla_M r|^2 = 1 - \frac{|X^{\perp}|^2}{r^2} \le 1.$$

第一式也可直接由 $\sum_i \langle \overline{\nabla}_{e_i} X, e_i \rangle = m$ 及平均曲率为零得到。适当性使 $F^{-1}(p)$ 紧，浸入的局部单射性使它离散，故为有限集。考察 $h = r^2/2$ 的临界点。在该点 $\operatorname{tr} \operatorname{Hess} h = m$，所以至少有一个二阶坐标偏导不为零。于是某个一阶偏导 $\partial_i h$ 的零集在该点附近是光滑超曲面，临界集包含于其中。用可数覆盖可知整个临界集体积为零。对 $r > 0$，$\nabla r = 0$ 与 $\nabla h = 0$ 等价，故上一引理适用。为了不要求所选半径都是正则值，使用径向截断。设 $\eta \ge 0$ 光滑、在零附近为常数、支于 $[0, R)$。$\eta(r) X^{\top}$ 是紧支光滑切向场，在 $r = 0$ 处也光滑。散度定理给出

$$0 = \int_M \left(m\eta(r) + r\eta'(r) |\nabla r|^2 \right) \mu_g. \tag{19.24}$$

令 $B(t) = \int_{\Gamma_t} |\nabla r| \, \mu_{\Gamma_t}$。层积分公式使 $tB(t)$ 在远离零的紧区间可积。取 η 在 $[0, t]$ 为 1，在长度趋零的外侧过渡区降为 0，并使用一维可积函数的 Lebesgue 微分定理。对几乎每个 t，式(19.24)成为

$$m A(t) = t \int_{\Gamma_t} |\nabla r| \, \mu_{\Gamma_t}. \tag{19.25}$$

将它与式(19.22)相减，得到几乎处处的恒等式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(t^{-m} A(t) \right) = t^{-m} \int_{\Gamma_t} \frac{1 - |\nabla r|^2}{|\nabla r|} \, \mu_{\Gamma_t}.$$

面积函数绝对连续，故在 $[s, t]$ 上积分合法；再次使用层积分公式，将右侧变成 $\int_{s<r<t} (1 - |\nabla r|^2) r^{-m} \mu_g$，即为式(19.23)。被积函数连续且非负。若积分为零，它在开环带内处处为零，所以径向向量切向；反方向直接代入即可。若有边界但其像避开球，所用紧支场的支集仍在内部，整个证明不变。 □

若径向向量切向，在环带中可令 Y 为满足 $\mathrm{d}F(Y) = F - p$ 的切向场。其局部流满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau} (F \circ \Phi_\tau - p) = F \circ \Phi_\tau - p, \qquad F \circ \Phi_\tau - p = e^{\tau} (F - p).$$

因而等号表示各支在允许的半径范围内沿射线延伸。较小闭环带的原像紧，保证该流可以延续到给定的内外半径；这就是面积比常数与局部锥形结构之间的准确联系。

19.3.2 环境曲率修正

环境弯曲时，$\operatorname{Hess}(r^2/2)$ 不再等于度量。截面曲率上界给出它的下界，足以控制面积比可能出现的下降。以下保留一个明确且便于核对的修正因子。

定理 19.3.3. 设 $(\overline{M}^{m+q}, \bar{g})$ 为完备光滑无边界黎曼流形，$m, q \ge 1$。固定 $p \in \overline{M}$，取 $0 < R < \operatorname{inj}_{\bar{g}}(p)$。假设从 p 出发、长度小于 R 的径向测地线沿途每个含径向的二维平

面均满足截面曲率 $K \le \kappa$，其中 $\kappa \ge 0$，并且 $\kappa R^2 \le 1/2$。若 $F : M^m \to B_R^{\overline{g}}(p)$ 是光滑适当极小浸入、M 无边界，则

$$r \longmapsto e^{m\kappa r^2/2} \frac{\mathrm{Vol}_g(F^{-1}(B_r^{\overline{g}}(p)))}{r^m} \tag{19.26}$$

在 $0 < r < R$ 上单调不减。边界像避开 $B_R(p)$ 时同样成立。

证明. 先在环境中记 $r = d_{\overline{g}}(p, \cdot)$。单射半径条件使 r 在球内除中心外光滑，r^2 则在中心也光滑。由定理 7.3.4，

$$\overline{\mathrm{Hess}} r \ge \mathrm{ct}_\kappa(r)(\overline{g} - \mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}r).$$

这里 $\mathrm{ct}_0(r) = 1/r$，$\kappa > 0$ 时为 $\sqrt{\kappa}\cot(\sqrt{\kappa} r)$。令 $a(r) = r\,\mathrm{ct}_\kappa(r)$。在 $0 \le x \le 1$ 上有

$$0 \le 1 - x\cot x = \frac{\sin x - x\cos x}{\sin x} \le x^2.$$

事实上分子为 $\int_0^x t \sin t \,\mathrm{d}t$，介于 0 与 $x^3/3$ 之间，而 $\sin x \ge x - x^3/6 \ge 5x/6$；这甚至给出上界 $2x^2/5$。因此 $1 - \kappa r^2 \le a(r) \le 1$。乘积法则给出

$$\overline{\mathrm{Hess}}(r^2/2) \ge a(r)\overline{g} + (1 - a(r))\mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}r \ge (1 - \kappa r^2)\overline{g}.$$

现把 r 拉回 M。沿浸入的 Hessian 链式法则为

$$\mathrm{Hess}_M(\psi \circ F)(X, Y) = \overline{\mathrm{Hess}}\psi(\mathrm{d}FX, \mathrm{d}FY) + \langle \overline{\nabla}\psi, B(X, Y)\rangle.$$

它由 Gauss 分解直接得到；取迹时后一项为 $m\langle \overline{\nabla}\psi, H\rangle = 0$。于是对 $h = r^2/2$，

$$\mathrm{div}_M \nabla h \ge m(1 - \kappa r^2) \ge m/2, \qquad |\nabla_M r| \le 1. \tag{19.27}$$

中心原像有限。临界点处 Hessian 的迹严格为正，所以与前一定理相同的一阶偏导零集论证表明临界集体积为零。引理 19.3.1 因而适用。对非负径向截断 η，积分 $\mathrm{div}(\eta(r)\nabla h)$，用式(19.27)，得到

$$0 \ge m\int \eta(r)(1 - \kappa r^2)\mu_g + \int \eta'(r) r |\nabla r|^2 \mu_g.$$

令截断逼近半径 t 的球示性函数，得到几乎处处

$$t\int_{\Gamma_t} |\nabla r|\,\mu_{\Gamma_t} \ge m\int_{r<t} (1 - \kappa r^2)\mu_g \ge m(1 - \kappa t^2)A(t).$$

因 $|\nabla r| \le 1$，层积分导数满足 $tA'(t) \ge t\int_{\Gamma_t} |\nabla r|$。故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{m\kappa t^2/2} t^{-m} A(t)\right) = e^{m\kappa t^2/2} t^{-m}\left(A'(t) - \frac{m}{t}A(t) + m\kappa t A(t)\right) \ge 0$$

几乎处处成立。局部绝对连续性把它提升为全部半径间的单调性。全部截断支于球内，边界版本也随之成立。 □

这个版本只用径向截面曲率的上界；非正截面曲率时可取 $\kappa = 0$，在割点以前无需指数修正。正曲率下，无修正的面积比确实可能下降。例如单位圆球中的全测地 $S^2 \subset S^3$，以曲面上一点为中心，充分小的环境球截得的曲面面积是 $2\pi(1-\cos r)$。其面积比为

$$\frac{2\pi(1-\cos r)}{r^2} = \pi\left(1 - \frac{r^2}{12} + O(r^4)\right).$$

它在小半径处向外下降，而上述修正因子补偿了这一曲率误差。若球已越过割迹，光滑距离及 Hessian 比较的用法也须改变，不能只保留同一个积分式。

19.3.3 稳定性与测试函数

面积驻值使第一变分为零，稳定性进一步要求所有允许的二阶变化非负。在双侧超曲面上，可以固定全局单位法向 ν，把法向速度写成 $f\nu$。这时稳定性成为一个直接可代入测试函数的积分不等式。

命题 19.3.4. *设 $F : M^m \to (\overline{M}^{m+1}, \bar{g})$、$m \geq 1$，为光滑双侧极小超曲面浸入，$M$ 可有光滑边界。固定光滑单位法向 ν，令 $V_0 = |A|^2 + \overline{\mathrm{Ric}}(\nu,\nu)$。则 F 对全部内部紧支法向变分稳定，当且仅当*

$$\int_M V_0 f^2 \mu_g \leq \int_M |\nabla f|^2 \mu_g \quad \text{对所有} f \in C_c^\infty(\operatorname{int} M). \tag{19.28}$$

若稳定且在所测区域上 $\overline{\mathrm{Ric}}(\nu,\nu) \geq -K$，$K \geq 0$，则每个相应紧支光滑截断 η 满足

$$\int |A|^2 \eta^2 \mu_g \leq \int |\nabla \eta|^2 \mu_g + K \int \eta^2 \mu_g.$$

证明. 每个内部紧支法向场都唯一写成 $f\nu$。因为一维法丛的单位截面满足 $\nabla^\perp \nu = 0$，式(19.6)化为

$$Q(f\nu, f\nu) = \int_M (|\nabla f|^2 - V_0 f^2)\mu_g.$$

其中环境曲率项的求和是 $\overline{\mathrm{Ric}}(\nu,\nu)$，第二基本形式项的求和是 $|A|^2$。每个这样的场由法向指数变分实现，所以稳定性的量词恰为所述全部测试函数。最后把 Ricci 下界移项即可。 □

例如取 $0 \leq \eta \leq 1$，使其在内域 U 上为 1、在宽度 d 的过渡层 E 中降为 0，且 $|\nabla \eta| \leq C/d$，就得到

$$\int_U |A|^2 \mu_g \leq \frac{C^2}{d^2}\operatorname{Vol}(E) + K \operatorname{Vol}(\operatorname{supp}\eta).$$

梯度项只需过渡层的体积，曲率下界中的 K 项则涉及整个支集。这样的结论是积分估计；要得到逐点曲率界，还需第二基本形式本身满足的微分不等式与迭代论证。

命题 19.3.5. *设 (M, g) 为光滑黎曼流形，允许边界，V_0 为光滑实函数。若内部存在光滑正函数 $w > 0$ 满足 $\Delta_g w - V_0 w = 0$，其中 $\Delta_g = -\operatorname{div}\nabla$，则对每个 $f \in C_c^\infty(\operatorname{int} M)$，*

$$\int_M (|\nabla f|^2 - V_0 f^2)\mu_g = \int_M w^2 \left|\nabla\left(\frac{f}{w}\right)\right|^2 \mu_g \geq 0. \tag{19.29}$$

特别地，光滑 Euclid 极小超曲面上若某个固定方向 a 满足 $\langle \nu, a\rangle > 0$，则该超曲面稳定；每个光滑标量极小图都满足此条件。

证明. 写 $f = w\psi$。展开平方，并把混合项与 $\psi^2|\nabla w|^2$ 合并，得到

$$|\nabla f|^2 = w^2|\nabla\psi|^2 + \langle \nabla w, \nabla(w\psi^2)\rangle.$$

在紧支集上积分分部，第二项成为 $\int (\Delta w) w\psi^2 \mu_g = \int V_0 f^2 \mu_g$，即得平方恒等式。正性保证除以 w 在每个紧支集上光滑，并不要求它在整个非紧流形上有统一正下界。为处理法向分量，取 Euclid 超曲面的局部正交标架，在一点令源联络系数为零。写 $h_{ij} = \langle B(e_i, e_j), \nu\rangle$，则 $\overline{\nabla}_{e_i}\nu = -\sum_j h_{ij} e_j$。再求一次导数并取迹，得到环境向量恒等式

$$\sum_i \left(\overline{\nabla}_{e_i}\overline{\nabla}_{e_i}\nu - \overline{\nabla}_{\nabla_{e_i}e_i}\nu \right) = -\sum_j \left(\sum_i \nabla_i h_{ij} \right) e_j - |A|^2 \nu.$$

定理 4.2.3 在平坦环境给出 $\sum_i \nabla_i h_{ij} = \nabla_j \sum_i h_{ii} = 0$，最后一步用极小性。因此逐个环境坐标有 $\Delta\nu = |A|^2\nu$。与常向量 a 配对，$w = \langle \nu, a\rangle$ 就满足 $(\Delta - |A|^2)w = 0$。平方恒等式与上一命题给出稳定性。对向上极小图，$a = e_{m+1}$、$w = (1 + |\mathrm{D}u|^2)^{-1/2} > 0$，故条件成立。 □

一个整体极小曲面可以由稳定图小片覆盖而本身不稳定。悬链面就是这种情形：习题 19.8 将用一个跨越颈圈的紧支函数给出负二阶变化。局部正的法向分量未必能够拼成全局正 Jacobi 函数。高余维时法向场还具有多个耦合分量，稳定性应直接使用式(19.6)，不能无条件压缩成上述单个标量势。

19.3.4　面积密度与放大极限

将面积比再除以单位球体积，定义

$$\Theta_p(r) = \frac{A(r)}{\omega_m r^m}.$$

Euclid 情形中它单调不减且非负，故 $r \downarrow 0$ 时存在有限极限：对任意固定 r_0，$0 \le \Theta_p(r) \le \Theta_p(r_0) < \infty$。记这一极限为 $\Theta_p(0)$，称它为中心处的面积密度。曲率修正版本也给出同一极限的存在，因为指数因子趋于 1。

命题 19.3.6. 设 $F : M^m \to \mathbb{R}^{m+q}$、$m, q \ge 1$，为光滑适当浸入，$M$ 无边界，取诱导度量，不要求极小。则对任意 $p \in \mathbb{R}^{m+q}$，中心原像数 $k = \#F^{-1}(p)$ 有限，且

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{\mathrm{Vol}_g\{|F - p| < r\}}{\omega_m r^m} = k. \tag{19.30}$$

在每个原像点附近，将像平移并放大 r^{-1}，所得单支以光滑图的方式在紧集上趋于其切平面。各支分别计数，即使某些切平面相同，也不合并重数。

证明. 浸入局部为嵌入，故 $F^{-1}(p)$ 离散；适当性使其紧，所以有限。设原像为 $x_1, \dots, x_k$，取互不相交的源邻域。存在足够小的环境球，其全部原像都落在这些邻域中：否则有

球心趋于 p 的像点而原像在邻域之外，适当性使这些原像在某个固定闭球的原像中取收敛子列，极限既映到 p 又不在所选邻域，矛盾。$k=0$ 时同一论证表明充分小球原像为空。把每一支旋转为其切平面上的图，可写

$$F(x)=p+(x,v(x)),\qquad v(0)=0,\quad \mathrm{D}v(0)=0.$$

在足够小邻域，$|v(x)|\le C|x|^2$、$|\mathrm{D}v(x)|\le C|x|$。若 $|x|<r(1-C_1r^2)$，取固定足够大的 C_1 后便有 $|(x,v(x))|<r$；反方向 $|(x,v(x))|<r$ 必有 $|x|<r$。图面积密度 $\sqrt{\det(I+(\mathrm{D}v)^{\mathsf{T}}\mathrm{D}v)}=1+O(|x|^2)$。因此该支的球内面积为 $\omega_m r^m(1+O(r^2))$。有限支相加得到式(19.30)。放大后的图函数为 $v_r(y)=r^{-1}v(ry)$。在固定紧集上，零阶和一阶范数均为 $O(r)$；对 $j\ge 2$，$\mathrm{D}^j v_r(y)=r^{j-1}(\mathrm{D}^j v)(ry)\to 0$。这就证明各阶导数都趋于切平面图函数零。 $\square$

因此在光滑适当嵌入点，密度为 1，放大极限就是唯一切平面；在浸入自交点，多个平面及其重数来自多个源点。面积单调性于是还给出极小浸入的下界 $A(r)\ge k\omega_m r^m$，只要球不遇边界。

把集合 $C\subset\mathbb{R}^{m+q}$ 称为以原点为顶点的锥，是指 $tC=C$ 对所有 $t>0$ 成立。若去掉顶点后它是光滑子流形，则径向向量处处切向；反过来，径向场的流把每个局部片沿射线延伸。面积单调性的等号正是在检测这个条件。

对一个已经给定的极小浸入，在尺度 $r_j\downarrow 0$ 放大，面积比满足

$$\Theta^{(j)}_0(R)=\Theta_p(r_jR).$$

所以任意固定 $0<a<b$，两端面积比之差趋于零。由式(19.23)，放大后在该环带的径向法向分量平方的加权积分也趋于零。若另外已知这些放大曲面在环带内以固定有限重数局部光滑收敛到光滑极小极限，那么任一极限小片上的该非负积分也是零，径向向量在极限上处处切向。这是“放大极限应当是锥”的一个严格的条件性推论。

面积上界本身尚未提供刚才所假设的光滑收敛。在可能产生奇点的极小曲面列中，须先定义适合的弱对象、证明相应紧性并说明重数如何保留，才谈得上一般切锥的存在或结构。第五编将建立这些工具。当前证明已经给出光滑点的密度与切平面、精确的面积比误差，以及光滑放大极限的径向性；它们说明了弱理论需要保留哪些量。

19.4 校准及全局极小性

第二变分比较无穷小的邻近曲面。若要与同一个竞争类中的所有曲面比较，需要一个可以在整个类中保持不变的量。闭微分形式的积分正具有这种性质；再使它在每个切平面上的值不超过体积，就得到全局下界。本节完整证明这一校准原理及两个基本代数模型，经典论述见 [25, 第 II.4 节，第 59 页，定理 4.2；第 III.1–III.2 节，第 86–93 页]。

19.4.1　余范数和校准平面

在 Euclid 空间中，$\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^m$ 测量一个定向 m 维平行多面体在前 m 个坐标方向上的带符号投影体积。投影不能增加体积，所以该形式的值始终受原体积控制；在正向水平平面上恰好取等。下面抽出这个性质。

定义 19.4.1. 设 (X^n,g) 为光滑无边界黎曼流形，$1\le m\le n$，$\phi\in\Omega^m(X)$。其在 x 处的**余范数** (comass) 为

$$\|\phi_x\|_*=\sup\{|\phi_x(e_1,\dots,e_m)|:e_1,\dots,e_m\text{ 为正交单位向量}\}.$$

若 $\mathrm{d}\phi=0$ 且 $\|\phi_x\|_*\le 1$ 对所有 x 成立，称 ϕ 为一个 m 次**校准** (calibration)。有向 m 平面 $P\subset \mathrm{T}_xX$ 若满足 $\phi_x|_P=\mathrm{vol}_P$，称为被 ϕ 校准的平面。定向光滑浸入 $F:M^m\to X$ 若满足 $F^*\phi=\mathrm{vol}_{F^*g}$，称为被 ϕ 校准的浸入。

正交标架的集合紧，所以这个上确界能达到。反转定向使形式值变号，故条件 $\phi(P)=1$ 同时指定了取等平面与它的方向。本书允许某些点的余范数严格小于一；这些点没有被校准的平面，故被校准浸入的像只能经过能取等的点。

余范数与外代数上的 Euclid 范数不同。比如 $\mathbb{R}^4$ 上 $\omega=\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}y^1+\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}y^2$ 的外代数范数是 $\sqrt{2}$。但对正交单位 u,v，有 $\omega(u,v)=\langle Ju,v\rangle\le 1$，并可取 $v=Ju$ 达到一，所以余范数为一。余范数只测试代表真实切平面的简单单位多向量。

19.4.2　闭性与同调竞争类

先说明积分比较中的同调条件。对紧定向光滑 m 维流形上的映射 F，用 $[F]$ 表示其带重数的积分区域，即 $[F](\alpha)=\int_M F^*\alpha$。有限条这样的带系数区域可以相加。若

$$[F_1]-[F_0]=\partial C,\tag{19.31}$$

其中 $C=\sum_a c_a[G_a:P_a^{m+1}\to X]$ 是有限条紧定向分片光滑区域组成的链，边界按外法向优先取向并将公共面抵消，就称这两个区域在此竞争中同调。允许各 P_a 有角；光滑奇异单形是其中的基本模型。等式表示对每个 m 次形式，左右的有向积分相同。

第一卷第 14.4.4 小节的带角 Stokes 定理给出

$$\int_{M_1}F_1^*\phi-\int_{M_0}F_0^*\phi=\sum_a c_a\int_{P_a}\mathrm{d}(G_a^*\phi)=0\tag{19.32}$$

只要 $\mathrm{d}\phi=0$。每条参数区域紧，故即使 X 非紧也没有无穷远边界项。用光滑奇异链表达时，这就是第二卷第 7.3.2 小节的积分链映射公式。闭流形上普通同调类的积分不变量正由同一公式给出；这里把可实际用于比较的填充链写明。

固定边界的光滑同伦自动给出所需链：将 $[0,1]\times M$ 映到 X，其两端是 F_1 与 $-F_0$；侧边 $[0,1]\times\partial M$ 上映射与时间无关，微分秩至多 $m-1$，所以任意 m 次形式在侧边的积分为零。另一方面，仅有相同边界未必能在给定环境中找到式(19.31)的填充，比较时要保留这一拓扑条件。

例 19.4.2. 在穿孔平面上取

$$\alpha = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}} = r\,\mathrm{d}\theta.$$

它的余范数处处为一，且在每条逆时针圆周上等于弧长形式。然而 $\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}\theta \neq 0$，不同半径的圆周虽围成环带，长度仍为 $2\pi r$ 而不同。逐点取等本身没有提供同调极小性，闭性承担了保持积分的作用。

19.4.3 校准原理与体积极小性

定理 19.4.3 (校准原理)**.** 设 (X^n, g) 为光滑无边界黎曼流形，$1 \le m \le n$，ϕ 为 m 次校准。设 $F_i : M_i^m \to X$ 为紧定向光滑流形的光滑浸入，允许光滑边界，且满足式(19.31)的有限填充条件。若 F_0 被 ϕ 校准，则

$$\mathcal{A}(F_0) \le \mathcal{A}(F_1).$$

等号当且仅当 F_1 也以给定定向被 ϕ 校准。

证明. 对 F_1 在每点选择有向正交单位切标架，余范数条件给出 $F_1^*\phi = a\,\mathrm{vol}_{F_1^*g}$、$a \le 1$。于是

$$\mathcal{A}(F_0) = \int_{M_0} F_0^*\phi = \int_{M_1} F_1^*\phi \le \int_{M_1} \mathrm{vol}_{F_1^*g} = \mathcal{A}(F_1).$$

第一个等号是 F_0 的校准性，第二个来自闭性与填充链。若最终取等，连续非负函数 $1-a$ 的积分为零，故 $a=1$ 处处；这恰为 F_1 的校准性。反向直接由同一个等式链得到。 □

同一证明适用于光滑带重数的有限竞争链：若以 $\sum_j |c_j|\,\mathrm{Vol}(F_j)$ 计算参数体积，就有 $\int\phi \le \sum_j |c_j|\,\mathrm{Vol}(F_j)$。广义弱曲面的质量与紧性将在下一编建立；这里的光滑结论已经能提供不依赖竞争映射接近程度的下界。

推论 19.4.4. 无边界光滑浸入若被校准，则它极小，并且对内域紧支变分稳定。紧源带边界时，对固定边界变分也有相同结论；非紧带边界源还要求变分具有紧支集。

证明. 在包含变分支集的紧区域上，变分扫出的带角圆柱给出填充链。因此每个充分小的正、负参数都满足 $\mathcal{A}(F_t) \ge \mathcal{A}(F_0)$。一阶导数为零，二阶导数非负；再用推论 4.4.7 得到 $H = 0$。 □

水平平面提供最直接的应用。取 $\phi = \mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^m$，它闭且余范数为一，任何正向水平域都被校准。在 Euclid 环境中，这个形式还恰当：$\phi = \mathrm{d}(x^1\mathrm{d}x^2\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^m)$，$m=1$ 时括号中就是函数 x^1。所以只要两个紧竞争浸入具有相同的有向边界积分区域，它们的 ϕ 积分就相等；平面域在这些竞争者中面积最小。

19.4.4 复子流形与 Kähler 校准

令 J 为实内积空间 V^{2n} 上的正交复结构，$\omega(u,v) = \langle Ju, v\rangle$。复 k 平面的定向规定为 $(e_1, Je_1, \dots, e_k, Je_k)$。以下 Wirtinger 不等式[2]把复方向转成体积下界。

[2]Wilhelm Wirtinger（1865–1945），奥地利数学家，研究复分析、几何与代数函数。

命题 19.4.5 (Wirtinger 不等式). *设 (V^{2n}, g, J) 为 Hermite 实向量空间，$1 \le k \le n$。则 $\omega^k/k!$ 的余范数为一；一个有向实 $2k$ 平面取正等号，当且仅当它由 J 保持且取复定向。*

证明. 对实平面 $P \subset V$，令 $T = \pi_P J|_P$。这是 P 上的斜自伴算子，范数至多一。说明其正交块形式：$-T^2$ 自伴非负，若 u 为单位特征向量、特征值 $\lambda^2 > 0$，则令 $v = Tu/\lambda$，得到 $Tu = \lambda v$、$Tv = -\lambda u$；这个二维空间的正交补仍由 T 保持，归纳处理即可，核中的方向再两两配对。因此可取正交基，使

$$\omega|_P = \sum_{a=1}^{k} \lambda_a u^a \wedge v^a, \qquad 0 \le \lambda_a \le 1.$$

故 $\omega^k/k!$ 在这组基上的值为 $\prod_a \lambda_a$，对任意定向的绝对值都至多一。复平面取 $v_a = Ju_a$ 时全为一，所以余范数确为一。绝对值取等迫使所有 $\lambda_a = 1$。此时每个 $u \in P$ 都满足 $|\pi_P Ju| = |Ju|$，所以 $Ju \in P$，即 P 复不变。反过来，复不变平面上总可选 u_a, Ju_a；它们给出正等号，反定向则给负等号。 □

流形上的应用只需要一个光滑正交 J 及闭的基本二形式 ω：外微分乘积公式使 $\mathrm{d}(\omega^k) = 0$，上面逐点证明的余范数控制遂说明 $\omega^k/k!$ 是校准。若 J 平行，则 ω 平行，无挠性给出 $\mathrm{d}\omega = 0$；这恢复定义 5.5.1 采用的 Kähler 条件，无须借助特殊完整群的分类。

推论 19.4.6. *设 (X^{2n}, g, J) 为光滑 Kähler 流形，$1 \le k \le n$。若光滑浸入 $F : M^{2k} \to X$ 的切空间由 J 保持，则按复定向，它被 $\omega^k/k!$ 校准，因而极小且局部稳定；其每个紧片在上述同调竞争类中体积最小。特别地，这适用于 Kähler 流形的光滑复子流形。*

证明. 切空间的复定向在光滑换架下相容，因为复可逆矩阵的实行列式为复行列式模平方，严格为正。Wirtinger 不等式的取等条件逐点给出所需校准等式，再应用校准原理和前一推论。 □

例如 $z \mapsto (z, z^2)$ 把复平面嵌入 $\mathbb{C}^2$。导数复线性且第一分量恒为一，故它是光滑复曲线，参数域上的度量为 $(1 + 4|z|^2)|\mathrm{d}z|^2$。每个紧片都被标准 ω 校准。其面积最小性允许竞争面失去复结构，只要求保留相应的边界及同调条件。

19.4.5　特殊 Lagrange 模型及非唯一性

在 $\mathbb{C}^n$ 上取标准度量、$\omega = \sum_j \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}y^j$ 及复体积形式 $\Omega = \mathrm{d}z^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}z^n$。实 n 平面 P 若满足 $\omega|_P = 0$，称为 Lagrange 平面；等价地 $JP = P^{\perp}$。这一等价由 $\omega(u, v) = \langle Ju, v\rangle$ 和维数立即得到。流形的切平面满足同一条件时，也称为 Lagrange 子流形。

命题 19.4.7. *给定 $n \ge 1$、$\theta \in \mathbb{R}$，常系数形式 $\phi_\theta = \mathrm{Re}(e^{-\mathrm{i}\theta}\Omega)$ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的校准。它校准的平面恰是具有相位 θ 的有向 Lagrange 平面，即对正向实正交单位基有 $\Omega(e_1, \dots, e_n) = e^{\mathrm{i}\theta}$。相应浸入称为**特殊 Lagrange 子流形** (special Lagrangian submanifold)。*

证明. 将实正交单位向量 $e_1, \dots, e_n$ 视作 $\mathbb{C}^n$ 中的列，组成复矩阵 Z。每列 Hermite 长度为一，Gram–Schmidt 正交化给出 $|\det_{\mathbb{C}} Z| \le 1$：行列式的模等于逐次正交投影后各列长度之积，每个长度至多一。取等当且仅当各列复正交，即它们的 Hermite 内积

都是 δ_{ij}。实部已由实正交性保证，虚部为 $\omega(e_i,e_j)$ 的正号或负号，故取等恰要求 P 为 Lagrange。又 $\Omega(e_1,\dots,e_n)=\det_{\mathbb{C}} Z$，从而

$$\phi_\theta(e_1,\dots,e_n)\le|\Omega(e_1,\dots,e_n)|\le 1.$$

正等号同时要求模为一、相位为 θ。实轴平面的一次酉旋转可实现任意相位，故余范数为一；常系数使 $\mathrm{d}\phi_\theta=0$。 □

对于梯度图 $F(x)=x+\mathrm{i}\nabla v(x)$、$v\in C^\infty(U)$、$U\subset\mathbb{R}^n$ 开，Hessian 对称性给出 $F^*\omega=0$，且

$$F^*\Omega=\det(I+\mathrm{i}D^2v)\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n,\qquad \mu_{F^*g}=\sqrt{\det(I+(D^2v)^2)}\,\mathrm{d}x. \tag{19.33}$$

因此按 x 的标准定向，特殊相位 θ 的方程为

$$\operatorname{Im}\bigl(e^{-\mathrm{i}\theta}\det(I+\mathrm{i}D^2v)\bigr)=0,\qquad \operatorname{Re}\bigl(e^{-\mathrm{i}\theta}\det(I+\mathrm{i}D^2v)\bigr)>0.$$

第二个条件固定取等方向。若 λ_j 是 Hessian 的实特征值，可连续选取相位 $\Theta(D^2v)=\sum_j\arctan\lambda_j$，方程也就是 $\Theta=\theta\pmod{2\pi}$。在连通的选定分支上它是一个常数方程。对任意实对称增量 T，行列式求导给出

$$\mathrm{d}\Theta_S(T)=\operatorname{Im}\operatorname{tr}\bigl((I+\mathrm{i}S)^{-1}\mathrm{i}T\bigr)=\operatorname{tr}\bigl((I+S^2)^{-1}T\bigr).$$

所以线性化的主系数正定；当 $\|D^2v\|\le L$ 时，其特征值位于 $[(1+L^2)^{-1},1]$，得到统一椭圆性。

例 19.4.8. 在 $\mathbb{R}^2$ 上取调和函数 v。其 Hessian 特征值为 $\lambda,-\lambda$，故 $\det(I+\mathrm{i}D^2v)=1+\lambda^2>0$。因此 $x+\mathrm{i}\nabla v(x)$ 是零相位特殊 Lagrange 图，其每个紧片有校准给出的面积下界。取 $v(x,y)=x^3/3-xy^2$，则 $D^2v=\left(\begin{smallmatrix}2x & -2y\\ -2y & -2x\end{smallmatrix}\right)$，相应因子为 $1+4(x^2+y^2)$，得到一个非平面显式模型。

校准也解释极小者可能不唯一。在平坦复环面 $\mathbb{R}^{2n}/\mathbb{Z}^{2n}$ 上，ω,Ω 都下降为全局形式。对每个 $b\in\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$，水平环面 $L_b=\{[x+\mathrm{i}b]:x\in\mathbb{R}^n\}$ 都被 $\operatorname{Re}\Omega$ 校准，体积为一。连接两个 b 的路径扫出填充链，故这些环面同调并具有相同的最小体积，而作为子集通常不同。取等条件要求竞争者继续被同一形式校准，并不要求它等于原来的子流形。

19.5* 体积约束与常平均曲率

把一只球缓慢缩小，面积与体积都会减小；若要求体积保持不变，这个最直接的降面积方向便不再允许。体积约束改变的是竞争变分，也因此把极小方程 $H=0$ 改成常平均曲率方程。本节始终区分平均曲率向量场 H 与选定法向下的标量平均曲率 $h_\nu=\langle H,\nu\rangle$。

19.5.1　围成区域、法向与体积变分

设 $(\bar{M}^{m+1},\bar{g})$ 是定向光滑无边界黎曼流形，$m\ge 1$，$\Omega\subset\bar{M}$ 是紧的光滑区域，非空边界 $\Sigma=\partial\Omega$ 为闭光滑嵌入超曲面。区域指连同边界的余维零子流形，允许不连通。取 ν 为外单位法向，记诱导度量为 g，并定义

$$\mathcal{A}(\Sigma)=\int_{\Sigma}\mu_g,\qquad \mathcal{V}(\Omega)=\int_{\Omega}\mu_{\bar{g}},\qquad h_\nu=\frac{1}{m}\operatorname{tr}A_\nu.$$

这里 $A_\nu X=-\bar{\nabla}_X\nu$，所以半径 R 的 Euclid 球面取外法向时有 $h_\nu=-1/R$。对于已选区域，法向的正负不是另外自由选择的。

先把邻近区域写成可直接计算的形式。在充分小的 $\varepsilon>0$ 下，法向指数映射

$$\Phi:\Sigma\times(-\varepsilon,\varepsilon)\longrightarrow\bar{M},\qquad \Phi(x,s)=\exp^{\bar{g}}_x(s\nu_x)$$

给出 Σ 的一个管状邻域。这里的统一性只需紧性：在 $(x,0)$ 处，微分是 $(X,a)\mapsto X+a\nu_x$，为同构；有限覆盖先给出统一的局部可逆范围。若任意缩小范围后仍有不同点映到同一点，便有 $s_j,t_j\to 0$ 及 $\Phi(x_j,s_j)=\Phi(y_j,t_j)$。取收敛子列，极限给出 $x=y$，这又与 $(x,0)$ 附近的局部单射性矛盾。缩小 ε 后，区域在该邻域中恰为 $s\le 0$。

这些坐标中 ∂_s 为单位向量并与各个 s 层正交。确实，沿法向测地线有 $\bar{\nabla}_s\partial_s=0$；若 X 是由 Σ 上坐标场延拓的变化场，则 $[\partial_s,X]=0$，从而 $\partial_s\langle\partial_s,X\rangle=\frac12 X|\partial_s|^2=0$，初值又为零。因此环境体积密度可写成

$$\Phi^*\mu_{\bar{g}}=J(x,s)\,\mu_g\,\mathrm{d}s,\qquad J(x,0)=1,\qquad \partial_s J(x,0)=-mh_\nu(x).$$

最后一式是平行层面积密度的变化，直接来自式(19.2)。

命题 19.5.1. *设 $(\bar{M}^{m+1},\bar{g})$ 为定向光滑无边界黎曼流形，$m\ge1$，Ω 为具有非空光滑边界 Σ 的紧区域，ν 为外单位法向，g 为边界的诱导度量。令 $\Phi(x,s)=\exp_x(s\nu_x)$ 为小管状邻域坐标，$\Phi^*\mu_{\bar{g}}=J(x,s)\mu_g\,\mathrm{d}s$。对充分小的光滑函数 $w:\Sigma\to\mathbb{R}$，令 $\Sigma_w=\{\Phi(x,w(x)):x\in\Sigma\}$，并令 Ω_w 在管状邻域中由 $s\le w(x)$ 定义、在邻域外与 Ω 相同。则*

$$\mathcal{V}(\Omega_w)-\mathcal{V}(\Omega)=\int_\Sigma\int_0^{w(x)}J(x,s)\,\mathrm{d}s\,\mu_g.\tag{19.34}$$

更一般地，设 Ω_t 为光滑区域变分，$F_t:\Sigma\to\partial\Omega_t$ 为光滑参数化且 F_0 为包含映射。记 $g_t=F_t^*\bar{g}$、$f_t=\langle\partial_tF_t,\nu_t\rangle$，其中 ν_t 是区域的外单位法向，则

$$\mathcal{V}'(t)=\int_\Sigma f_t\,\mu_{g_t}.\tag{19.35}$$

若初速度为 $f\nu$，再记 $a=\langle\bar{\nabla}_t\partial_tF_t|_0,\nu\rangle$，则

$$\mathcal{V}''(0)=\int_\Sigma\bigl(a-mh_\nu f^2\bigr)\,\mu_g.\tag{19.36}$$

证明. 新旧区域只在管状邻域中不同，沿每条法向线积分便得到式(19.34)；当 $w<0$ 时，内积分的负号正好记录被去掉的体积。此类图确实由区域变分产生：取在 $s=0$ 附近等于一、在邻域端部等于零的截断函数 $\chi(s)$，以 $(x,s)\mapsto(x,s+\chi(s)w(x))$ 作变换。对充分小的 w，其沿 s 的导数为正，故是管状邻域的微分同胚，并能在外部延拓为恒等映射。

对于一般区域变分，先将边界速度光滑延拓为邻域内的向量场，再用截断延拓到环境。其局部流实现同样的瞬时边界速度。流拉回环境密度的导数为 $(\operatorname{div}_{\bar g}W)\mu_{\bar g}$：在一点取正交坐标，对 Jacobian 行列式求导即得此式。于是定理 1.1.10 给出

$$\mathcal{V}'(t)=\int_{\Omega_t}\operatorname{div}_{\bar g}W_t\,\mu_{\bar g}=\int_{\partial\Omega_t}\langle W_t,\nu_t\rangle\,\mu_{g_t}.$$

结果只取决于边界速度，与延拓无关。对光滑嵌入族，这个延拓可在随时间变化的管状坐标中构造，因而也适用于给定的 F_t。

最后对一阶公式求导。初速度为法向时，$\dot\mu=-mh_\nu f\mu_g$；由 $\langle\nu_t,\nu_t\rangle=1$，有

$$\dot f_0=\langle\bar\nabla_t\partial_tF_t|_0,\nu\rangle+\langle f\nu,\bar\nabla_t\nu_t|_0\rangle=a.$$

故 $\mathcal{V}''(0)=\int(a-mh_\nu f^2)\mu_g$。 □

一阶保体积条件因此是 $\int_\Sigma f\mu_g=0$。但这还没有保证某条已选的变分在所有小时间都保持体积；下一小节将补上这个实现步骤。

19.5.2 体积约束与常平均曲率方程

称光滑区域变分 Ω_t 为**保体积变分** (volume-preserving variation)，是指在一个包含零的时间区间上有 $\mathcal{V}(\Omega_t)=\mathcal{V}(\Omega_0)$。定义中的等式对每个小时间成立。

引理 19.5.2. *设 Ω 为定向光滑无边界黎曼流形 $\bar M^{m+1}$ 中的紧光滑区域，$m\ge1$，边界 $\Sigma\neq\varnothing$，外单位法向为 ν。光滑函数 $f:\Sigma\to\mathbb{R}$ 能实现为一条保体积光滑区域变分的法向初速度 $f\nu$，当且仅当*

$$\int_\Sigma f\,\mu_g=0.$$

证明. 必要性由体积一阶公式给出。反之，取光滑函数 ψ 满足 $\int_\Sigma\psi\mu_g\neq0$，例如 $\psi=1$。使用上面的管状坐标，把两个小实参数 (t,s) 对应的边界写成法向图

$$w(t,s,x)=tf(x)+s\psi(x),\qquad G(t,s)=\mathcal{V}(\Omega_{w(t,s)})-\mathcal{V}(\Omega).$$

式(19.34)表明 G 光滑，并且

$$G(0,0)=0,\qquad G_s(0,0)=\int_\Sigma\psi\mu_g\neq0,\qquad G_t(0,0)=\int_\Sigma f\mu_g=0.$$

第一卷第 11.3.2 小节的带参数隐函数定理给出光滑函数 $s=s(t)$，满足 $s(0)=0$、$G(t,s(t))=0$。这里待解变量是 s，可逆的偏导数块就是非零数 $G_s(0,0)$。对这个恒等式求导得到 $s'(0)=0$。因此 $F_t(x)=\Phi(x,tf(x)+s(t)\psi(x))$ 是所需边界变分，初速度恰为 $f\nu$。前一命题的截断构造把它实现为光滑区域变分。 □

对指定的全局单位法向，若 h_ν 为常数，称超曲面有**常平均曲率** (constant mean curvature)，常缩写为 CMC。若边界不连通，本节说 “h_ν 为常数” 是指所有分支取同一个值；这是只固定总体积时产生的条件。

定理 19.5.3. *设 Ω 为定向光滑无边界黎曼流形 $\bar{M}^{m+1}$ 中的紧光滑区域，$m \geq 1$，非空边界为 Σ，外单位法向为 ν。以下条件等价：*

1. *$\mathcal{A}'(0) = 0$ 对所有保体积光滑区域变分成立；*
2. *$h_\nu = h_0$ 在整个 Σ 上为同一常数；*
3. *存在常数 h_0，使泛函*

$$\mathcal{F}_{h_0}(\Omega') = \mathcal{A}(\partial\Omega') + m h_0 \mathcal{V}(\Omega') \tag{19.37}$$

在 Ω 处对全部光滑区域变分驻值。

证明. 由面积与体积一阶公式，法向速度 f 满足

$$\mathcal{A}'(0) = -m\int_\Sigma h_\nu f\,\mu_g, \qquad \mathcal{F}'_{h_0}(0) = -m\int_\Sigma (h_\nu - h_0) f\,\mu_g.$$

切向速度的面积贡献为散度，闭边界上积分为零，也不改变体积。设第一个条件成立，取

$$\bar{h} = \frac{1}{\mathcal{A}(\Sigma)}\int_\Sigma h_\nu \mu_g, \qquad f = h_\nu - \bar{h}.$$

该函数积分为零，由前一引理可实现为精确保体积变分。因此 $0 = \mathcal{A}'(0) = -m\int_\Sigma (h_\nu - \bar{h})^2 \mu_g$，得到 $h_\nu = \bar{h}$。反之，若 $h_\nu = h_0$，保体积条件使 $\int f = 0$，所以面积一阶导数为零。这证明前两项等价。

若 $h_\nu = h_0$，第二个积分对所有 f 消失。反过来，任何光滑 f 都可用法向图实现；取 $f = h_\nu - h_0$ 即知第三项迫使第二项成立。 □

因此乘子是 $m h_0$。在外向球面上它等于 $-m/R$，乘子泛函为 $\mathcal{A} - (m/R)\mathcal{V}$。若分别固定各个区域分支的体积，允许的速度在每个区域分支的整个边界上分别积分为零，结论则允许不同区域分支对应不同的平均曲率常数。

19.5.3　保体积变分的二阶公式

在 CMC 边界处直接对面积求两次导数，会出现加速度项。乘子泛函在所有方向上都驻值，恰好把这些项消去；再限制到精确保体积变分，就得到面积真正的约束二次型。

定理 19.5.4. *设 Ω 为定向光滑无边界黎曼流形 $(\bar{M}^{m+1}, \bar{g})$ 中的紧光滑区域，$m \geq 1$，其非空边界 Σ 对外单位法向 ν 满足 $h_\nu = h_0$。令*

$$c_\Sigma = |A_\nu|^2 + \overline{\mathrm{Ric}}(\nu,\nu).$$

对法向初速度 $f\nu$ 的任意光滑区域变分，乘子泛函满足

$$\mathcal{F}''_{h_0}(0) = Q_\Sigma(f,f), \qquad Q_\Sigma(f,k) = \int_\Sigma \left(\langle \mathrm{d}f, \mathrm{d}k\rangle - c_\Sigma f k\right)\mu_g. \tag{19.38}$$

若变分精确保体积，则 $\mathcal{A}''(0) = Q_\Sigma(f,f)$，且 $\int_\Sigma f\mu_g = 0$。反之，每个光滑零均值 f 都能由这种变分实现。

证明. 对变分的每个时刻，设 $f_t = \langle \partial_t F_t, \nu_t\rangle$。闭边界上的一阶公式给出

$$\mathcal{F}'_{h_0}(t) = -m\int_\Sigma (h_{\nu_t} - h_0) f_t\, \mu_{g_t}.$$

在 $t=0$ 处，$h_{\nu_0} - h_0 = 0$，故对 f_t 与密度求导产生的项均消失。由命题 19.1.3 及本书 $\Delta_g = -\operatorname{div}_g \nabla$ 的约定，

$$\mathcal{F}''_{h_0}(0) = -m\int_\Sigma h'_{\nu_0} f\,\mu_g = \int_\Sigma (f\Delta_g f - c_\Sigma f^2)\,\mu_g = Q_\Sigma(f,f).$$

最后一步在闭流形上分部积分。极化给出双线性公式。对精确保体积变分，$\mathcal{V}''(0) = 0$，从式(19.37)便有 $\mathcal{A}''(0) = \mathcal{F}''_{h_0}(0)$。速度的必要条件及其充分实现已由引理 19.5.2 证明。 □

称这样的 CMC 边界为**保体积稳定** (volume-preserving stable)，若所有精确保体积变分都有 $\mathcal{A}''(0) \geq 0$。如第 19.1.2 小节所述，初始切向速度可由重新参数化消去；区域和面积不变。因此这个定义等价于

$$Q_\Sigma(f,f) \geq 0 \quad \text{对全部} f \in C^\infty(\Sigma;\mathbb{R}), \qquad \int_\Sigma f\mu_g = 0. \tag{19.39}$$

这是局部极小的二阶必要条件。仅由二次型非负，尚不能比较远处竞争区域的面积；若存在零方向，也不能单靠二阶项判断附近所有变分的高阶变化。

二阶体积约束还能说明为什么只检验 $\mathcal{V}'(0) = 0$ 不够。若初速度为 $f\nu$，精确保体积迫使

$$\int_\Sigma a\,\mu_g = mh_0\int_\Sigma f^2\,\mu_g.$$

朴素的法向指数变分 $F_t(x) = \exp_x(tf(x)\nu_x)$ 沿每条法向线的加速度为零，一般不满足这个等式。前面两参数构造中的 $s(t)$ 正是二阶及更高阶的修正。

算子表达为 $J_\Sigma = \Delta_g - c_\Sigma$，与式(19.5)具有相同形式，而允许的函数空间发生了变化。对零均值 f，若 $Q_\Sigma(f,k) = 0$ 对每个零均值 k 都成立，则 $J_\Sigma f$ 是常数：取 $k = J_\Sigma f - \mathcal{A}(\Sigma)^{-1}\int_\Sigma J_\Sigma f\mu_g$ 即可看出。一般不必有 $J_\Sigma f = 0$。当 c_Σ 为常数时，J_Σ 保持零均值子空间，此时这个常数才必为零。

19.5.4 球面模型与约束稳定性

球面上，曲率势 c_Σ 为常数，约束二次型便完全由球面 Laplace 谱控制。最低的常数模态被体积约束排除，紧邻它的模态则来自平移。

定理 19.5.5. 设 $m \geq 1$、$R > 0$，$\Sigma = S^m_R = \partial B^{m+1}_R \subset \mathbb{R}^{m+1}$，取外单位法向 $\nu = x/R$。则 Σ 保体积稳定。对实光滑零均值函数 f，有

$$Q_\Sigma(f,f) = \int_\Sigma \Big(|\mathrm{d}f|^2 - \frac{m}{R^2}f^2\Big)\,\mu_g \geq 0, \tag{19.40}$$

且等号成立当且仅当存在 $v \in \mathbb{R}^{m+1}$ 使 $f(x) = \langle v, \nu(x)\rangle$。若 f 还与所有坐标限制函数正交，则

$$Q_\Sigma(f,f) \geq \frac{m+2}{R^2}\int_\Sigma f^2 \mu_g. \tag{19.41}$$

证明. 由第四章的球面计算，$A_\nu = -I/R$、$h_\nu = -1/R$、$|A_\nu|^2 = m/R^2$；环境 Ricci 曲率为零。于是约束二次型就是式(19.40)的左边。

定理 16.4.5 已经证明，S^m_R 的函数特征值为

$$\lambda_\ell = \frac{\ell(\ell+m-1)}{R^2}, \qquad \ell = 0,1,2,\dots,$$

各特征空间由次数为 ℓ 的齐次调和多项式限制得到。把 f 正交展开为 $\sum_{\ell\geq 0} f_\ell$，零均值条件恰好给出 $f_0 = 0$。由引理 16.4.1，该展开在 H^1 中收敛，且

$$Q_\Sigma(f,f) = \sum_{\ell \geq 1} \frac{\ell(\ell+m-1) - m}{R^2}\, \|f_\ell\|^2_{L^2}.$$

$\ell = 1$ 的系数为零，$\ell \geq 2$ 的系数至少为 $(m+2)/R^2$。这同时证明非负性、等号条件与谱隙。一次齐次多项式都是调和多项式，其限制空间为 $\operatorname{span}\{x^1,\dots,x^{m+1}\}$，也就是全部 $\langle v, \nu\rangle$。 □

这些零方向确有几何来源。平移族 $B^{m+1}_R + tv$ 保持面积与体积，边界速度 v 的法向分量为 $\langle v, \nu\rangle$；切向分量只改变参数化。因此球面在保体积意义下稳定，却不可能沿全部非零允许方向都严格增加面积。另一方面，常数函数满足 $Q_\Sigma(1,1) = -(m/R^2)\mathcal{A}(\Sigma) < 0$，但它改变体积，不能用于否定约束稳定性。这里常数方向的 Q 是乘子泛函的二阶导数，也不能误认成普通面积沿半径变化的二阶导数。

19.5.5　常平均曲率超曲面的存在与分类

本节已经从光滑变分推出 CMC 方程与约束稳定性。寻找满足这些条件的超曲面，或证明它们只能有某种形状，需要另外的整体论证。下面给出两个准确的外部结果，分别说明 Euclid 空间中的分类和一般闭环境中的存在。

经典的 Alexandrov 球面定理可由文献 [52, 定理 2，第 450–451 页] 取一阶平均曲率得到；该文对更高阶平均曲率也有结论。以下只使用其中的 CMC 分类，证明在所引文献中。

定理 19.5.6 (Alexandrov 球面定理). *设 $m \geq 1$，$\Sigma \subset \mathbb{R}^{m+1}$ 为非空、闭、连通的光滑嵌入超曲面，并为一个紧光滑区域的边界。若其外向标量平均曲率 h_ν 为常数，则 Σ 是一个圆球面。特别地，该常数为负，球面半径为 $-1/h_\nu$。*

这里没有把“稳定”列入假设；分类使用 Euclid 环境、闭性、连通性与嵌入条件。删去闭性，$\mathbb{R}^3$ 中半径 R 的圆柱就有 $h_\nu = -1/(2R)$，却不是球面；截取一段圆柱也给出带边界的例子。删去连通性，若干互不相交的同半径球面仍有同一个常平均曲率，固定总体积时却会出现习题 19.14* 中的不稳定方向。

一般闭黎曼环境中可以预先指定一个非零平均曲率数值。文献 [62, 作者版本（2017 年 8 月 11 日）定理 0.1、注 0.2 及第 1 节] 给出如下存在结论；其极小极大构造与正则性证明属于几何测度论，这里准确陈述结果。

定理 19.5.7. 设 $(\bar{M}^{m+1},\bar{g})$ 为闭、连通、定向的光滑黎曼流形，$3\le m+1\le 7$。对任意 $c>0$，存在非空闭光滑浸入超曲面，局部可分成有限个嵌入片，且任意两片相接时相切并彼此位于一侧，即允许接触而不允许横穿。它有一个光滑单位法向 ν，使

$$h_\nu=-\frac{c}{m}.$$

这样的超曲面可由 $\mathcal{A}-c\mathcal{V}$ 的极小极大构造得到，构造中的每个光滑片具有重数一。

文献把上述局部结构称为 almost embedded。在接触点会同时看到两个光滑片，故“每片重数一”并不排除接触点的总密度为二。原文以未除以维数、并在外向球面上取正值的平均曲率为 c；与本书的换算是 $c=-mh_\nu$，其泛函因此恰为式(19.37)。这里允许的接触结构比嵌入更宽，给定的也是平均曲率值，并非所围体积；存在结论本身没有断言这些超曲面保体积稳定。

最后，边界条件也属于变分问题的数据。若超曲面有边界，为讨论体积通常先选一块固定的补片，把它与超曲面拼成区域的边界。固定原边界的变分满足 $f|_{\partial\Sigma}=0$，补片不动，体积的一阶通量仍为 $\int_\Sigma f\mu_g$；二次型分部积分中的边界项也因 $f=0$ 消失。若允许边界在支撑面内移动，面积一阶公式中的边界通量一般存在，驻值还要规定接触条件，二阶公式也会包含相应边界项。闭超曲面的零均值检验必须连同这些条件一起调整，不能直接用于所有带边界 CMC 问题。

19.6* 曲率能量与 Willmore 曲面

面积随整体放大而增长，但曲率同时减小。对二维曲面，把平均曲率的平方与面积元相乘，两个缩放因子恰好抵消。这给出一种比较曲面弯曲程度、又不指定长度尺度的能量。本节研究它的一阶变分，并先在球面拓扑中把能量下界和等号完全确定。

以下主要考虑光滑浸入 $F:\Sigma\to\mathbb{R}^3$，其中 Σ 为闭连通定向曲面，诱导度量记为 g，面积密度记为 μ。选定单位法向 ν，令 $A=-\mathrm{d}\nu$、$b(X,Y)=g(AX,Y)$。本节沿用曲面文献的标量记号

$$H=\frac{1}{2}\operatorname{tr}A,\qquad K=\det A,$$

即 H 等于命题 19.1.3 中的 h_ν，而平均曲率向量是 $H\nu$。这些约定与第一卷第 8.2.3 小节“平均曲率、Gauss 曲率及脐点”一致；定理 4.2.1 保证这里的 K 也是诱导度量的 Gauss 曲率。外法向半径 R 球面的 $A=-R^{-1}\,\mathrm{Id}$、$H=-R^{-1}$。Laplace 算子仍取 $\Delta=-\operatorname{div}\nabla$。

19.6.1 闭曲面的曲率能量与缩放

曲面的两个主曲率可以互相抵消，所以平均曲率平方并不逐点控制全部第二基本形式。对于固定拓扑的闭曲面，Gauss–Bonnet 公式会补上所缺的部分。

定义 19.6.1. 设 $F:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ 为闭光滑曲面的光滑浸入。其 **Willmore 能量** (Willmore energy)定义为

$$W(F)=\int_\Sigma H^2\,\mu. \tag{19.42}$$

即使 Σ 不可定向，也可在各坐标片选择单位法向；法向翻转只使 H 变号，因此 $H^2\mu$ 是整体定义的密度。积分按参数曲面进行，保留浸入的重数。

这一能量以 Willmore 命名。[3]若把平均曲率定义成两个主曲率之和，则同一泛函应写成该曲率平方积分的四分之一；比较不同文献时，必须保留这个归一化。

命题 19.6.2. 设 $F:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ 为闭光滑曲面的光滑浸入，$a\in\mathbb{R}^3$、$Q\in\mathrm{O}(3)$、$\lambda>0$。则

$$W(a+\lambda QF)=W(F).$$

若 $\varphi:\widetilde{\Sigma}\to\Sigma$ 为微分同胚，则还有 $W(F\circ\varphi)=W(F)$。

证明. 平移不改变任何导数。对 $\widetilde F=a+\lambda QF$，在每张法向坐标片选择 $\tilde\nu=Q\nu$，则

$$\tilde g=\lambda^2 g,\qquad \tilde b=\lambda b,\qquad \widetilde A=\lambda^{-1}A,\qquad \widetilde H=\lambda^{-1}H,\qquad \tilde\mu=\lambda^2\mu.$$

第二式来自 $\langle\partial_i\partial_j\widetilde F,\tilde\nu\rangle=\lambda\langle\partial_i\partial_j F,\nu\rangle$，第三式再升起一个指标。于是 $\widetilde H^2\tilde\mu=H^2\mu$。对重参数化，各诱导量都是原量的拉回，密度的换元公式给出后一断言，不要求 φ 保定向。 □

令 $A^\circ=A-H\,\mathrm{Id}$ 为形算子的无迹部分。在正交主方向中直接计算，得到

$$|A|^2=4H^2-2K,\qquad |A^\circ|^2=2(H^2-K)=\frac{1}{2}(k_1-k_2)^2. \tag{19.43}$$

第一卷第 9.4 节“整体 Gauss–Bonnet 公式”对任意闭光滑度量曲面给出 $\int_\Sigma K\mu=2\pi\chi(\Sigma)$。因此

$$W(F)=\frac{1}{4}\int_\Sigma|A|^2\mu+\pi\chi(\Sigma)=\frac{1}{2}\int_\Sigma|A^\circ|^2\mu+2\pi\chi(\Sigma). \tag{19.44}$$

固定拓扑以后，控制 W 就等价于控制第二基本形式的平方积分；但这里的度量也随浸入改变，这还不是固定坐标中的 $W^{2,2}$ 紧性估计。

19.6.2　法向变分与 Willmore 方程

考虑光滑浸入族 F_t，其中 $F_0=F$，初速度为 $\partial_t F_t|_0=f\nu$。命题 19.1.3 在二维 Euclid 环境中给出

$$\partial_t\mu_t\big|_0=-2Hf\mu,\qquad \partial_t H_t\big|_0=\frac{1}{2}(-\Delta f+|A|^2 f). \tag{19.45}$$

其中第二式同时使用第二基本形式与逆度量的导数；只对 b_{ij} 求迹会漏掉逆度量变化。球面向外等速移动时 $H_t=-(R+t)^{-1}$，故 $H_0'=R^{-2}$，与 $f=1$、$|A|^2=2R^{-2}$ 代入上式的结果一致。

[3]Thomas James Willmore（1919–2005），英国数学家，研究黎曼几何与曲面的总平均曲率，并提出了环面曲率能量的下界问题。

定理 19.6.3. 设 Σ 为闭定向光滑曲面，$F_t:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ 为光滑浸入族，初速度为 $f\nu$，其中 ν 为 F_0 的单位法向。则

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{0} W(F_t)=\int_\Sigma \left[-\Delta H+2H(H^2-K)\right] f\,\mu. \tag{19.46}$$

因此 F_0 对所有光滑变分驻定，当且仅当

$$\Delta H-2H(H^2-K)=0. \tag{19.47}$$

这样的浸入称为 **Willmore 曲面** (Willmore surface)。

证明. 对能量在积分号下求导，并代入式(19.45)，有

$$\begin{aligned} W'(0)&=\int_\Sigma (2HH'-2H^3 f)\mu\\ &=\int_\Sigma \left[-H\Delta f+H|A|^2 f-2H^3 f\right]\mu. \end{aligned}$$

闭性使分部积分没有边界项，且非负 Laplace 算子满足 $\int H\Delta f\,\mu=\int f\Delta H\,\mu$。再用 $|A|^2=4H^2-2K$，即得式(19.46)。任意光滑 f 都可以由 $F_t=F+tf\nu$ 实现为初速度；由于 Σ 紧，浸入性在充分小的共同时间区间内保持。故对所有法向变分驻定，等价于式(19.47)逐点成立。最后考虑任意初速度 $V=\mathrm{d}F(X)+f\nu$。令 φ_t 是 $-X$ 的流，则 $F_t\circ\varphi_t$ 的初速度恰为 $f\nu$。重参数化不改变能量，所以一般变分的一阶导数与这个法向变分相同。于是法向驻定与全部变分驻定等价。 □

这个方程对浸入是四阶的：H 已含二阶导数，ΔH 再增加两阶。例如在平面上取小图像 $F(x)=(x^1,x^2,v(x))$，向上法向给出线性主项 $H=\frac{1}{2}\operatorname{div}\mathrm{D}v=-\frac{1}{2}\Delta v$。所以能量梯度的线性主部是 $\frac{1}{2}\Delta^2 v$，这与面积方程的二阶主部有本质区别。

19.6.3 球面拓扑下的 Willmore 能量下界

在半径 R 的圆球面上，$H^2=K=R^{-2}$，面积为 $4\pi R^2$，所以

$$W(S^2(R))=4\pi.$$

球面的 H 恒定，且 $H^2-K=0$，故它满足 Willmore 方程。半径没有出现在能量中，与相似变换不变性一致。

定理 19.6.4. 设 Σ 为微分同胚于 S^2 的闭光滑曲面，$F:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ 为光滑浸入。则

$$W(F)-4\pi=\frac{1}{4}\int_\Sigma (k_1-k_2)^2\mu=\frac{1}{2}\int_\Sigma |A^\circ|^2\mu\geq 0. \tag{19.48}$$

等号成立当且仅当 F 处处全脐。

证明. 球面拓扑给出 $\chi(\Sigma)=2$。将这一数值代入式(19.44)，再用式(19.43)，便得全部等式和下界。因 $|A^\circ|^2$ 连续非负，其积分为零当且仅当它处处为零；这正是 $A=H\,\mathrm{Id}$，即全脐条件。 □

该证明只使用曲率代数与 Gauss–Bonnet，因此允许自交浸入。若 Σ 是亏格 g 的闭定向曲面，同一计算给出的拓扑项是 $4\pi(1-g)$。当 $g\geq 1$ 时，这个数不再给出所期待的正下界；一般拓扑的正下界需要另一个论证。

19.6.4　等号条件与全脐曲面

全脐先是一个逐点条件。要把它变成圆球面的整体描述，需要先用 Codazzi 方程证明平均曲率恒定，再利用闭性排除平面，并检查浸入没有把圆球面覆盖多次。

命题 19.6.5. *设 Σ 为闭连通定向光滑曲面，$F:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ 为光滑浸入。若 F 处处全脐，则存在 $c\in\mathbb{R}^3$、$R>0$，使 F 是 Σ 到圆球面 $S^2(c,R)$ 的微分同胚。因此在定理 19.6.4 中，等号恰对应圆球面的重参数化。*

证明. 全脐条件为 $b=Hg$。Euclid 环境中的定理 4.2.3 给出

$$X(H)g(Y,Z)=Y(H)g(X,Z).$$

在任一点取正交单位向量 e_1,e_2。先取 $(X,Y,Z)=(e_1,e_2,e_2)$，得到 $e_1(H)=0$；交换 e_1,e_2 得 $e_2(H)=0$。所以 H 在连通曲面上为常数。若 $H=0$，则 $A=0$，Weingarten 公式给出 $\mathrm{d}\nu=0$，所以 ν 是常向量，$\langle F,\nu\rangle$ 也恒定。像落在一个平面内。作为到这个平面的映射，F 的微分处处为同维线性同构，故像为开集；紧性又使像为闭且紧的集合。非空平面连通，像只能是整个平面，与紧性矛盾。因此 $H\neq0$。此时

$$\mathrm{d}\big(F+H^{-1}\nu\big)=\mathrm{d}F+H^{-1}\mathrm{d}\nu=\mathrm{d}F-H^{-1}\mathrm{d}F\circ A=0.$$

故 $c=F+H^{-1}\nu$ 为常向量，且 $|F-c|=|H|^{-1}=:R$。映射 $F:\Sigma\to S^2(c,R)$ 是局部微分同胚。其像非空、开且闭，因而是整个球面。下面排除多重覆盖。每个纤维因局部单射而离散，又因 Σ 紧而有限。给定球面点 y，在纤维各点选两两不交的局部逆邻域。把共同像邻域缩小后，外部不再有原像：否则存在趋于 y 的点列及落在这些邻域之外的原像，紧性给出的收敛子列将产生一个遗漏的 y 的原像。因此 F 是有限层覆盖。第一卷第 5.2 节中的“高维球面的单连通性”命题与第 5.3 节中的“映射的提升判据”定理说明，S^2 的连通覆盖只有一层。这里也可直接说明如何使用提升：固定一个原像点，球面的恒等映射有唯一提升 $s:S^2\to\Sigma$，满足 $F\circ s=\mathrm{Id}$。在各覆盖片上 s 为局部逆；$s\circ F$ 与 Id_Σ 是同一映射 F 的两个提升，并在基点相等，故由提升唯一性在连通的 Σ 上相等。于是 s 是 F 的光滑逆，证明了结论。 □

紧性与连通性都参与了这个结论。非紧全脐曲面可以只是平面或圆球面的一部分；若允许不连通，若干圆球面的不交并仍处处全脐，而能量是每个分支的 4π 之和。

19.6.5　一般拓扑下的 Willmore 变分问题

从球面拓扑走向一般曲面，需要控制自交、拓扑退化以及曲率集中。这些问题涉及共形几何与几何测度论。下面把本节所用的外部结论分清，并说明每个结论解决什么问题。

首先，任意拓扑的闭曲面都有同一个基本下界，而且像点的重数会提高下界。以下结果采用 [34, 定理 6，第 286 页] 在 $\mathbb{R}^3$ 中的情形，其证明依赖该文的共形面积方法。

定理 19.6.6. *设 Σ 为闭光滑曲面，$F:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ 为光滑浸入。若 $a\in F(\Sigma)$ 有 q 个不同原像，则*

$$W(F)\geq 4\pi q.$$

特别地，每个这样的浸入均满足 $W(F)\geq 4\pi$；若 $W(F)<8\pi$，则 F 为嵌入。

最后一个推论的拓扑步骤很短：能量小于 8π 排除了任何双重点，所以 F 单射；紧空间到 Hausdorff 空间的连续单射是到其像的同胚，再结合浸入性，就得到光滑嵌入。这里的 4π 下界不含 $\chi(\Sigma)$，因此确实补充了 Gauss–Bonnet 所给的拓扑项。

对正亏格曲面，更强且最优的下界来自 Marques 和 Neves 的工作。[4]下面引用 [38, 定理 A，第 685 页；式 (1)，第 684 页] 的 Euclid 空间表述。

定理 19.6.7 (Marques–Neves)**.** 设 Σ 为亏格 $g\geq 1$ 的闭连通定向光滑曲面，$F:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ 为光滑浸入。则

$$W(F)\geq 2\pi^2.$$

等号成立当且仅当 F 为嵌入，且其像是 Clifford 环面经 S^3 的共形微分同胚变换后，再作立体投影所得的曲面；投影极点不在该曲面上，且允许重参数化。

这里的 Clifford 环面是

$$T_C=\{(z_1,z_2)\in\mathbb{C}^2:|z_1|=|z_2|=2^{-1/2}\}\subset S^3.$$

说明原定理与上述表述的联系也有助于辨认其中的外部输入。原文先证明 S^3 中嵌入曲面的结论，球面中的能量是 $\int(1+H_{S^3}^2)\mu$；同文式 (1) 给出的共形变换公式，把它等同于立体投影后在 $\mathbb{R}^3$ 中的 W。对非嵌入的浸入，定理 19.6.6 已给出 $W\geq 8\pi>2\pi^2$。所以等号必为嵌入，恰由原定理的等号分类给出。这里关于球面能量和共形变换的公式也作为该文的外部输入使用。

下面说明极小化存在中的紧性困难。即使曲面拓扑不变，取 $F_j=\varepsilon_j F$、$\varepsilon_j\downarrow 0$，也有 $W(F_j)=W(F)$，而 F_j 一致收敛到常映射。因而必须先选择位置和尺度的归一化。固定亏格也不自动阻止细颈收缩或曲率集中；能量的尺度不变性恰使这些小尺度现象可能保持有限代价。

一个精确的存在定理可用来说明如何排除拓扑分裂。令 β_g 为所有嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的闭连通定向光滑亏格 g 曲面的 W 的下确界。文献 [57, 第 282 页的主要结果；第 4 节，第 320–323 页] 证明：β_1 由一张嵌入的实解析环面达到；当 $g\geq 2$ 时，只要

$$\beta_g<8\pi,\qquad \beta_g<4\pi+\sum_{j=1}^{q}(\beta_{g_j}-4\pi)\quad\left(q\geq 2,\ g_j\geq 1,\ \sum_{j=1}^{q}g_j=g\right)\tag{19.49}$$

对每一种这样的亏格分拆成立，就存在达到 β_g 的闭嵌入实解析亏格 g 曲面。右端表达若干低亏格部分经细颈拼接所对应的比较能量，严格不等式使这种分裂不能达到原下确界。该结果的证明包括弱极限的正则性、亏格损失的控制，以及必要的反演和归一化；仅有 W 的下半连续性还不能保留极小化问题的拓扑条件。

[4]Fernando Codá Marques（1979–），巴西数学家，研究几何分析与极小超曲面的极大极小理论；André Arroja Neves（1975–），葡萄牙数学家，研究微分几何、几何流和极小曲面。

对于已经满足 Willmore 方程的曲面族，有一个适合与本节方程对照的弱极限结果。先说清所用的弱收敛：令 $\mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^3)$ 为无定向二维线性平面的集合，把光滑嵌入曲面 S 看作 $\mathbb{R}^3 \times \mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^3)$ 上的测度

$$V_S(\varphi) = \int_S \varphi(x, \mathrm{T}_x S)\, \mu_S, \qquad \varphi \in C_c(\mathbb{R}^3 \times \mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^3)).$$

这里把每个切平面平移到原点后视为 $\mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^3)$ 的元素。对这些测试函数的测度弱收敛称为此处的变分流形（varifold）弱收敛，它同时记录面积与无定向切平面。文献 [32, 定理 5.1，第 343–344 页] 给出如下外部结论：若 $S_j \subset \mathbb{R}^3$ 为光滑闭嵌入 Willmore 曲面，满足

$$\mathrm{Area}(S_j) = 1, \qquad \int_{S_j} |A_j|^2 \mu_j \le C, \qquad W(S_j) \le 8\pi - \delta$$

其中 $C < \infty$、$\delta > 0$ 与 j 无关，且 V_{S_j} 弱收敛到一个非零测度 V，则 V 正是一张光滑闭 Willmore 曲面的面积与切平面测度。非零条件排除了整体逃向无穷远；驻定方程与严格能量阈值则参与曲率集中点的可去性证明。这是关于特定解族的正则极限结论。

最后，从下降能量的方向可以定义 **Willmore 流** (Willmore flow)。在本节归一化下，取

$$\partial_t F = \big[\Delta H - 2H(H^2 - K)\big]\nu. \tag{19.50}$$

只要光滑浸入解存在，定理 19.6.3 就在每个时刻给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} W(F_t) = -\int_{\Sigma} \big|\Delta H - 2H(H^2 - K)\big|^2 \mu_t. \tag{19.51}$$

因此能量递减，并且在任意光滑存在区间 $[0, T]$ 上，时间积分的耗散恰为 $W(F_0) - W(F_T)$。至于能否保持光滑，需要四阶流的估计。一个明确的外部版本是：若 $F_0 : S^2 \to \mathbb{R}^3$ 为光滑浸入且 $W(F_0) < 8\pi$，则从它出发的 Willmore 流对所有正时间光滑存在，并在重参数化后光滑收敛到圆球面，见 [32, 定理 5.2 及其证明，第 347–350 页]。该文以两个主曲率之和定义平均曲率向量，流速是式(19.50)的两倍；一个固定的时间重标度便得到这里的表述。这个结果把能量下降、奇性排除与极限分类连接起来，也说明初始拓扑和能量阈值在流问题中各有作用。

本章小结

面积第一变分的内域项是平均曲率，边界项是外余法向通量。极小浸入处的第二变分由法向协变导数平方、环境曲率与第二基本形式三项组成。标量 Jacobi 算子只在选定全局单位法向后适用；一般余维及单侧超曲面应直接使用法向丛上的二次型。

极小图方程处处椭圆，统一椭圆常数则依赖梯度界。悬链面与螺旋面具有相同的局部共形度量，整体参数周期却不同；Weierstrass 数据须同时满足零平方和、浸入非退化及所需实周期条件。悬链面的紧支负测试还说明，零平均曲率与平坦环境并不保证稳定。

Euclid 面积比的增量恰等于径向法向分量平方的加权积分。它的等号记录径向性，小尺度极限记录光滑浸入在中心的支数。环境曲率上界通过距离 Hessian 比较给出修正因子；稳定不等式则提供另一个积分控制，正 Jacobi 函数能把整个二次型改写为加权梯度平方。

校准的余范数条件给出逐点体积上界，闭性与同调填充使积分保持不变，二者合起来证明全局极小。复平面的取等由复结构不变性刻画，特殊 Lagrange 平面的取等还须指定复体积形式的相位与正定向。被同一形式校准的多个同调对象可以有相同体积，所以校准极小性本身不保证唯一。

固定总体积把允许速度限制为零均值，精确保体积变分通过隐函数定理实现；其面积 Hessian 等于乘子泛函的 Hessian。球面谱排除了常数负方向，并留下平移零方向。Willmore 能量在二维缩放下不变，一阶变分产生四阶方程；Gauss–Bonnet 与全脐分类完整确定球面拓扑下的 4π 下界及等号。更一般的拓扑、弱极限和几何流，需要调用处所列的额外整体定理。

习题

习题 19.1. 设 $m \geq 2$，将单位大赤道 S^m 视为 S^{m+1} 中的双侧极小超曲面。定义其指数为 Jacobi 二次型严格负定的线性子空间的最大维数，零度为 Jacobi 算子的核维数。计算指数与零度，并将全部零模解释为球面旋转产生的法向速度。

解. 大赤道满足 $A = 0$、$\overline{\mathrm{Ric}}(\nu,\nu) = m$，故 $J = \Delta_{S^m} - m$。由定理 16.4.5，球面函数按齐次调和次数 ℓ 分解，Δ 的特征值为 $\ell(\ell+m-1)$。所以 J 只有 $\ell = 0$ 的常数空间为负，其维数为一；$\ell = 1$ 的一次坐标函数空间为核，维数为 $m+1$；$\ell \geq 2$ 时特征值严格为正。将光滑函数展开并使用能量恒等式，可知任何二维子空间都有非零函数与常数正交，因此不可能严格负定。这证明指数为一、零度为 $m+1$。写 $S^m = \{(x,0) : |x| = 1\} \subset \mathbb{R}^{m+2}$，取 $\nu = e_{m+2}$。对任意 $a \in \mathbb{R}^{m+1}$，令反对称矩阵 K_a 满足 $K_a(x,0) = (0, a\cdot x)$、$K_a(0,1) = (-a, 0)$。球面旋转 e^{tK_a} 保持极小性，其在大赤道的法向速度为 $(a\cdot x)\nu$。这些速度恰好张成全部一次坐标函数。常数负模对应向同一侧移动的大纬面，而旋转零模对应不同大赤道之间的等面积运动。 □

习题 19.2. 设 $F_i : M_i^{m_i} \to (\bar{M}_i, \bar{g}_i)$ 是闭光滑流形的光滑浸入，$m_i \geq 1$，$i = 1,2$。计算乘积浸入 $F_1 \times F_2$ 的第二基本形式和平均曲率向量。证明它极小当且仅当两个因子都极小；在极小情形，证明乘积稳定当且仅当两个因子都稳定。这里稳定性允许全部光滑法向场。

解. 乘积环境的联络按因子分开，法丛为两个因子法丛的拉回直和。对源切向量 (X_1, X_2)、(Y_1, Y_2)，有

$$B((X_1,X_2),(Y_1,Y_2)) = (B_1(X_1,Y_1), B_2(X_2,Y_2)).$$

因此

$$H = \left(\frac{m_1}{m_1+m_2} H_1, \frac{m_2}{m_1+m_2} H_2 \right),$$

而两个法向分量独立，给出极小性的等价。设两个因子极小，并写乘积法向场 $V=(V_1(p,q),V_2(p,q))$。曲率与第二基本形式的混合项为零；V_1 沿第二因子方向的法联络导数只是第一法丛中随 q 变化的导数，V_2 同理。式(19.6)于是给出

$$\begin{aligned} Q(V,V)=&\int_{M_2} Q_1(V_1(\cdot,q),V_1(\cdot,q))\,\mu_2\\ &+\int_{M_1} Q_2(V_2(p,\cdot),V_2(p,\cdot))\,\mu_1\\ &+\int_{M_1\times M_2}\left(|\nabla_2 V_1|^2+|\nabla_1 V_2|^2\right)\mu_1\mu_2 . \end{aligned}$$

若两个因子稳定，各项都非负，故乘积稳定。反之，对任意第一因子法向场 W_1，取 $V=(W_1(p),0)$，得到 $Q(V,V)=\mathrm{Vol}(M_2)Q_1(W_1,W_1)$。乘积稳定及体积严格为正推出第一因子稳定，第二因子同理。闭性保证这些场都属于允许的全局变分；带边界时不能不加区别地使用这一步。 □

习题 19.3. 在 $\mathbb{R}^3$ 上令 $T(x,y,z)=(x+L,-y,-z)$，其中 $L>0$。把平带 $\{z=0,\ |y|\le a\}$、$a>0$，映到平坦商流形 $\mathbb{R}^3/\langle T\rangle$。证明所得 M 是紧嵌入单侧极小曲面，且对固定边界变分稳定。说明它的法向场为何不能用 M 上一个普通标量函数乘以全局单位法向表示，并在覆盖平带上写出相应的函数变换律。

解. 每个非零次 T^k 都使 x 平移 kL，故作用自由且适当不连续；T 为 Euclid 等距，所以商是光滑平坦流形。平带由作用保持，商由紧矩形 $[0,L]\times[-a,a]$ 的两侧反向粘合而成，是带光滑边界的 Möbius 带。若两个平带点在环境商中相同，它们已经由某个 T^k 相联系，故该商浸入为单射；紧性使其为嵌入。覆盖空间中常法向 e_3 经 $\mathrm{d}T$ 变为 $-e_3$。若存在全局单位法向，提升后只能为连续函数 $s(x,y)e_3$、$s\in\{1,-1\}$；平带连通使 s 常值，却不满足下降条件。因此法丛非平凡，曲面单侧。一般法向场的提升写为 $f(x,y)e_3$，下降条件是

$$f(x+L,-y)=-f(x,y),$$

固定边界还要求 $f(x,\pm a)=0$。平带的第二基本形式和环境曲率都为零，这些性质下降到商。因此 M 极小，且高余维通式给出

$$Q(V,V)=\int_0^{L}\int_{-a}^{a}(f_x^2+f_y^2)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x\ge 0.$$

变换律使积分在相邻基本域间相容。稳定性完全可以在非平凡法丛上讨论，所需的是法向截面，双侧性只关系到能否把它们统一改写为普通标量函数。 □

习题 19.4. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^m$、$m\ge 1$，为有界连通光滑域，$u\in C^\infty(\overline{\Omega})$ 满足极小图方程。证明：对每个 $v\in C^1(\overline{\Omega})$ 且 $v=u$ 于 $\partial\Omega$，都有 $\mathcal{A}(v;\Omega)\ge\mathcal{A}(u;\Omega)$，并且等号当且仅当 $v=u$。由此证明同一光滑边值至多有一个光滑极小图解。解释这个结论的竞争对象与任意同边界浸入有何区别。

解. 令 $L(p)=\sqrt{1+|p|^2}$。命题 19.2.2 已经给出其 Hessian 为处处正定的矩阵 $a^{ij}(p)$。沿连接 p,q 的线段积分二阶导数，得到

$$L(q)-L(p)-\mathrm{D}L(p)\cdot(q-p)=\int_0^1 (1-t)a^{ij}(p+t(q-p))(q-p)_i(q-p)_j\,\mathrm{d}t\geq 0,$$

且等号恰当 $p=q$。将 $p=\mathrm{D}u(x)$、$q=\mathrm{D}v(x)$ 代入并积分。因 $v-u$ 在边界为零，分部积分与极小图方程给出

$$\int_\Omega \frac{\mathrm{D}u}{\sqrt{1+|\mathrm{D}u|^2}}\cdot\mathrm{D}(v-u)\,\mathrm{d}x=0.$$

于是 $\mathcal{A}(v)\geq\mathcal{A}(u)$。若等号成立，上面的连续非负余项处处为零，所以 $\mathrm{D}v=\mathrm{D}u$。连通性使 $v-u$ 为常数，边界值使该常数为零。若 v 也为同边值光滑解，对它使用刚证结论，得到反向面积不等式；故面积相等，$v=u$。这里竞争者必须是同一底域上的单值函数图。一个带折叠、不同拓扑或不同投影重数的浸入不能直接写成这种 v，因而这段凸性论证本身没有比较全部几何竞争者。 □

习题 19.5. 设 $m\geq 2$，在 Euclid 环域 $r_0<|x|<r_1$ 上令 $u(x)=h(|x|)$ 光滑。求全部径向极小图的常微分方程和一阶积分。证明光滑跨越中心的径向极小图必为常数。对 $m=2$ 写出非恒定解，辨认其与悬链面的关系；对 $m\geq 3$ 且解定义于全部充分大的半径，讨论其高度是否有有限极限。

解. 记 $r=|x|$，则 $\mathrm{D}u=h'(r)x/r$。径向场 $b(r)x/r$ 的散度为 $b'(r)+(m-1)b(r)/r$，可直接对各坐标求导验证。因此极小图方程是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^{m-1}\frac{h'}{\sqrt{1+(h')^2}}\right)=0,$$

从而存在实常数 c 使

$$r^{m-1}\frac{h'}{\sqrt{1+(h')^2}}=c.$$

若 $c=0$，则 h 常数。否则必有 $r^{m-1}>|c|$，并由平方及符号恢复得到

$$h'(r)=\frac{c}{\sqrt{r^{2m-2}-c^2}},\qquad h(r)=h(r_*)+\int_{r_*}^{r}\frac{c}{\sqrt{t^{2m-2}-c^2}}\,\mathrm{d}t.$$

若图光滑跨越中心，h' 在零附近有界，故一阶积分左侧在 $r\downarrow 0$ 时趋零，$c=0$。这里不能允许非零通量藏在中心。对 $m=2$，令 $a=|c|>0$，积分得到

$$h(r)=b+c\,\operatorname{arcosh}(r/a),\qquad r>a.$$

当 $c=a$ 与 $c=-a$ 时，分别是 $r=a\cosh((z-b)/a)$ 的上、下两支。它们在 $r=a$ 处的图斜率发散，合起来却是光滑悬链面；适合颈圈的是式(19.13)的参数，而非水平图坐标。当 $m\geq 3$ 时，在大半径有 $h'(r)=cr^{1-m}(1+O(r^{2-2m}))$。由于 $\int_{r_*}^{\infty}r^{1-m}\mathrm{d}r<\infty$，高度趋于有限值 h_∞，并且

$$h_\infty-h(r)=\frac{c}{m-2}r^{2-m}+O(r^{4-3m}).$$

二维则有 $h(r)=c\log r+O(1)$，非恒定解的高度不趋于有限常数。两种渐近行为由通量方程中的维数指数决定。 □

习题 19.6. 设 $a>0$、$z=v+i\theta$，在整个复平面定义

$$\Psi(z)=a(\cosh z,-i\sinh z,z),\qquad F_\beta(z)=\mathrm{Re}(e^{i\beta}\Psi(z)),\quad \beta\in\mathbb{R}.$$

证明每个 F_β 都是共形极小浸入，且诱导度量与 β 无关。辨认 $\beta=0$ 与 $\beta=\pi/2$ 的曲面。确定哪些 β 使映射下降到圆柱 $\mathbb{C}/(2\pi i\mathbb{Z})$，并说明这一族为何不能仅由局部度量判断整体周期。

解. 其全纯导数为 $\Psi'=a(\sinh z,-i\cosh z,1)$，所以

$$\Psi'\cdot\Psi'=a^2(\sinh^2 z-\cosh^2 z+1)=0.$$

第三分量恒为 $a\neq 0$，故不退化。乘以单位复数仍保持这两个条件，局部 Weierstrass 表示给出每个 F_β 都共形极小。又

$$|\sinh(v+i\theta)|^2+|\cosh(v+i\theta)|^2+1=2\cosh^2 v,$$

故共同诱导度量为 $a^2\cosh^2 v(\mathrm{d}v^2+\mathrm{d}\theta^2)$。直接取实部、虚部，得到

$$\mathrm{Re}\,\Psi=a(\cosh v\cos\theta,\cosh v\sin\theta,v)=C_a(v,\theta),$$

$$\mathrm{Im}\,\Psi=a(\sinh v\sin\theta,-\sinh v\cos\theta,\theta).$$

后一映射是正文螺旋面的前两坐标旋转 $-\pi/2$ 后的结果。因此 F_0 给出悬链面的覆盖参数，$F_{\pi/2}=-\mathrm{Im}\,\Psi$ 给出经过刚性运动的螺旋面。在周期方向，

$$\Psi(z+2\pi i)-\Psi(z)=(0,0,2\pi i a),$$

所以

$$F_\beta(z+2\pi i)-F_\beta(z)=(0,0,-2\pi a\sin\beta).$$

映射下降到该圆柱当且仅当 $\sin\beta=0$。共同的度量始终具有这个周期，但映射的实周期随 β 改变；$\beta=\pi/2$ 时增加一个周期恰把曲面沿轴平移 $-2\pi a$，不是回到同一像点。这是式(19.20)中实周期条件的直接检验。 □

习题 19.7. 令 $P\subset\mathbb{R}^{m+q}$、$m,q\geq 1$，为一个 m 维仿射平面，p 到 P 的距离为 $d\geq 0$。计算 $A(r)=\mathrm{Vol}_m(P\cap B_r(p))$ 与 $A(r)/r^m$，并在 $r>d$ 处直接验证面积单调性的导数公式。若 $d>0$，说明为什么面积比严格增加，而 P 本身的第二基本形式仍为零。

解. 将 p 移到原点，把平面写为 $P=\{(x,b):x\in\mathbb{R}^m\}$，$|b|=d$。则

$$A(r)=\begin{cases}0, & 0<r\leq d,\\ \omega_m(r^2-d^2)^{m/2}, & r>d.\end{cases}$$

因而对 $r>d$，

$$\frac{A(r)}{r^m}=\omega_m\left(1-\frac{d^2}{r^2}\right)^{m/2},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{A(r)}{r^m}\right)=m\omega_m d^2 r^{-m-1}(r^2-d^2)^{(m-2)/2}.$$

设 $s=\sqrt{r^2-d^2}$。在截面球面 $P\cap\partial B_r(0)$ 上，$|\nabla_P r|=s/r$，径向法向分量为常向量 b。截面面积为 $m\omega_m s^{m-1}$，其中 $m=1$ 时正好是两点计数。正文导数公式的右侧等于

$$r^{-m}\,m\omega_m s^{m-1}\frac{1-s^2/r^2}{s/r}=m\omega_m d^2 r^{-m-1}s^{m-2},$$

与直接求导一致。$d>0$ 时它严格为正。面积比衡量的是相对于指定中心的径向性；平面虽然无曲率，若不经过球心，径向向量仍有非零法向分量。$d=0$ 时面积比才恒为 ω_m。 □

习题 19.8. 对完整悬链面 C_a，采用式(19.13)的圆柱参数及单位法向。证明它对紧支法向变分不稳定。具体地，先对仅依赖 v 的速度函数 f 写出 Jacobi 二次型；再令 $f_0(v)=\operatorname{sech} v$，计算它形式上的全圆柱二次型，并构造光滑紧支函数 f_R 使 $Q(f_R\nu,f_R\nu)\to-4\pi$。

解. 由式(19.14)，$\mu_g=a^2\cosh^2 v\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}\theta$，而 $|A|^2=2/(a^2\cosh^4 v)$。曲面共形度量使梯度项的共形因子与面积因子抵消，故

$$Q(f\nu,f\nu)=2\pi\int_{\mathbb{R}}\left((f')^2-2\operatorname{sech}^2 v\,f^2\right)\mathrm{d}v.$$

对 $f_0=\operatorname{sech} v$，有 $f_0'=-\operatorname{sech} v\tanh v$。令 $t=\tanh v$、$\mathrm{d}t=\operatorname{sech}^2 v\,\mathrm{d}v$，得到

$$\int_{\mathbb{R}}(f_0')^2\mathrm{d}v=\int_{-1}^{1}t^2\mathrm{d}t=\frac{2}{3},\qquad \int_{\mathbb{R}}\operatorname{sech}^4 v\,\mathrm{d}v=\int_{-1}^{1}(1-t^2)\mathrm{d}t=\frac{4}{3}.$$

所以两个可积项之差给出 $2\pi(2/3-8/3)=-4\pi$。但 f_0 并不紧支，须将它变成允许的速度。取 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，$0\le\chi\le1$，在 $[-1,1]$ 为 1，支于 $[-2,2]$，令 $f_R(v)=\chi(v/R)f_0(v)$，$R\ge1$。这在参数圆柱上紧支，因而给出悬链面上的紧支光滑场。势项由 $2\operatorname{sech}^4 v$ 支配，积分趋于原势项。又

$$f_R'=\chi(v/R)f_0'+R^{-1}\chi'(v/R)f_0.$$

第一项在 $L^2(\mathbb{R})$ 中趋于 f_0'；第二项的 L^2 范数至多为 $R^{-1}\|\chi'\|_\infty\|f_0\|_2\to0$。所以梯度积分也收敛，得到所述极限。充分大的 R 使二次型严格为负，由面积二阶变分定理产生真正的下降方向。负号完全来自第二基本形式势；环境 Euclid 曲率为零并不能保证稳定。 □

习题 19.9. 设 $M^m\subset\mathbb{R}^{m+q}$、$m,q\ge1$，为非空、连通、光滑、适当嵌入、无边界的极小子流形。给定 $p\in M$，假设

$$\lim_{R\to\infty}\frac{\operatorname{Vol}(M\cap B_R(p))}{\omega_m R^m}=1.$$

证明 M 是经过 p 的仿射平面。说明证明中分别在哪里使用嵌入性、适当性和面积单调性。

解. 嵌入性与命题 19.3.6 给出 $\Theta_p(0)=1$。面积比单调不减，而无穷远极限也为 1，因此每个半径都满足 $\Theta_p(r)=1$。精确差值式使 $x-p$ 在 $M\setminus\{p\}$ 处处切向。平移使 $p=0$。固定 $x\in M\setminus\{0\}$，径向切向场的积分曲线在环境中为 $e^t x$。任意有限负时间区间内，这条曲线的像落在一个闭环带；适当性使该环带与 M 的交为紧集，故常微分方程的延拓准则保证曲线一直存在。于是 $sx\in M$ 对全部 $0<s\le 1$ 成立。在原点附近，把 M 写为切平面 $P=\mathrm{T}_0M$ 上的图 $y\mapsto (y,v(y))$，其中 $v(0)=0$、$\mathrm{D}v(0)=0$。将 $x=x_\parallel+x_\perp$ 按 $P\oplus P^\perp$ 分解。对小 $s>0$，$sx\in M$ 给出

$$sx_\perp = v(sx_\parallel) = o(s).$$

除以 s 后令 $s\downarrow 0$，得到 $x_\perp=0$。所以 $M\subset P$。同维嵌入在 P 中是局部微分同胚，故 M 在 P 中开；适当嵌入的像闭，因此它在 P 中也闭。平面连通且 $M\neq\varnothing$，遂 $M=P$。嵌入性保证中心只有一支且局部为单图；适当性保证面积有限、径向流在闭环带上可延拓以及像闭；单调性把两个端点密度相同转换为每个尺度上的径向等号。 □

习题 19.10. 设 ϕ 是光滑黎曼流形 X 上的 m 次校准，$m\ge 1$，$F:M^m\to X$ 是非空闭定向光滑流形的被校准浸入。证明 ϕ 在包含 $F(M)$ 的邻域上不能恰当。再证明不存在非零整数 k 及紧有限分片光滑填充链 C 使 $k[F]=\partial C$。用平坦环面的水平子环面说明这与它们被常系数形式校准相容。

解. 校准等式给出 $\int_M F^*\phi=\mathrm{Vol}(M)>0$。若在像附近 $\phi=\mathrm{d}\alpha$，则闭流形上的 Stokes 定理给出 $\int_M F^*\phi=\int_M \mathrm{d}(F^*\alpha)=0$，矛盾。若 $k[F]=\partial C$，则

$$k\,\mathrm{Vol}(M)=\int_{k[F]}\phi=\int_C \mathrm{d}\phi=0,$$

仍与 $k\neq 0$ 矛盾。这直接说明校准积分能够检测非零的实同调信息。平坦环面中的 $\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^m$ 虽是全局闭形式，但它在水平子环面上的积分为一，故不恰当。在覆盖空间上可写成 $\mathrm{d}(x^1\mathrm{d}x^2\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^m)$，然而函数 x^1 不下降到环面。原函数的全局单值性正是这两个环境的差别。 □

习题 19.11. 设 $U\subset\mathbb{R}^m$ 开，$u\in C^\infty(U)$ 满足极小图方程 $\mathrm{div}\big(Du/\sqrt{1+|Du|^2}\big)=0$。在柱域 $U\times\mathbb{R}$ 中把

$$N(x,z)=\frac{(-Du(x),1)}{\sqrt{1+|Du(x)|^2}}$$

延为与 z 无关的单位场，记 $\mathrm{vol}=\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^m\wedge\mathrm{d}z$。证明 $\phi=(-1)^m\iota_N\mathrm{vol}$ 校准按 x 定向的图。由此说明它的每个紧片在柱域内相应的同调竞争类中面积最小，竞争者可以不是图。

解. 对任意正交单位 m 标架 $e_1,\dots,e_m$，其与 N 张成的平行多面体体积至多一，故 $|\phi(e_1,\dots,e_m)|\le 1$。取与 N 正交的适当有向标架即取等，余范数为一。散度与收缩公式给出

$$\mathrm{d}\phi=(-1)^m(\mathrm{div}_{\mathbb{R}^{m+1}}N)\mathrm{vol}=0,$$

因为最后一个分量与 z 无关，而前 m 个分量的散度等于极小图方程的负数。图的坐标切向量为 $E_i = e_i + u_i e_{m+1}$。写 $W = \sqrt{1+|Du|^2}$，则

$$\mathrm{vol}(E_1,\dots,E_m,N) = W, \qquad \phi(E_1,\dots,E_m) = W.$$

后一式正是收缩顺序带来的 $(-1)^m$ 与将 N 从第一槽移到末槽的符号相消。图度量的体积密度也是 W，故校准成立。现在应用定理 19.4.3，得到对柱域内任意同调紧定向浸入竞争者的比较。把竞争者限制在柱域内，保证所构造的形式在整个比较区域都有定义。 □

习题 19.12. 在 $\mathbb{C}^3$ 上令 $v_a(x) = a|x|^2/2$、$F_a(x) = x + \mathrm{i}\nabla v_a(x)$，按 x 的标准定向。求出满足 $\operatorname{Im}\det(I + \mathrm{i}D^2 v_a) = 0$ 的全部实数 a，并判断哪些图被 $\operatorname{Re}\Omega$ 校准，哪些被 $-\operatorname{Re}\Omega$ 校准。计算体积密度，说明只写虚部为零为何没有固定特殊 Lagrange 的有向分支。

解. 有 $D^2 v_a = aI$，从而

$$\det(I + \mathrm{i}aI) = (1+\mathrm{i}a)^3 = (1 - 3a^2) + \mathrm{i}(3a - a^3).$$

虚部为零当且仅当 $a = 0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}$。体积密度为 $(1+a^2)^{3/2}$：在 $a=0$ 时为一，行列式也为一，所以图被 $\operatorname{Re}\Omega$ 校准；在 $a = \pm\sqrt{3}$ 时密度为八，行列式为 -8，故按给定定向被 $-\operatorname{Re}\Omega$ 校准。连续相位 $3\arctan a$ 在三个取值处分别为 $0, \pi, -\pi$。后两个相位模 2π 相同，都与零相位相差 π。它们作为无向平面仍可通过反转定向被 $\operatorname{Re}\Omega$ 校准；给定定向以后，则必须同时检查实部的符号。这说明实虚部方程及正性条件承担不同任务。 □

习题 19.13*. 设 $\Sigma = S^m_R \subset \mathbb{R}^{m+1}$，$m \ge 1$、$R > 0$，$f \in C^\infty(\Sigma;\mathbb{R})$ 满足 $\int_\Sigma f \mu_g = 0$。考虑径向图

$$F_t(x) = \frac{r_t(x)}{R}x, \qquad r_t(x) = R + t f(x) + s(t),$$

其中 $s(0) = 0$，选择 $s(t)$ 使径向图所围体积恒定。

1. 直接写出体积公式，求 $s'(0)$、$s''(0)$。
2. 从诱导度量求面积密度，直接计算 $\mathcal{A}''(0)$，与约束二次型核对。
3. 若 $f(x) = (x^1)^2 - (x^2)^2$，求 $\mathcal{A}''(0)/\|f\|^2_{L^2}$。

解. (1) 沿每个从原点出发的方向积分，有

$$\mathcal{V}(t) = \frac{1}{(m+1)R^m}\int_\Sigma r_t^{m+1}\,\mu_g.$$

把右端看成 (t,s) 的函数，对 s 的初始偏导数为 $\mathcal{A}(\Sigma) > 0$，所以隐函数定理给出所需光滑 $s(t)$。第一次求导得到 $0 = \int_\Sigma (f + s'(0))\mu_g$，故 $s'(0) = 0$。再次求导，得到

$$0 = \frac{m}{R}\int_\Sigma f^2 \mu_g + \mathcal{A}(\Sigma)s''(0), \qquad s''(0) = -\frac{m}{R\mathcal{A}(\Sigma)}\int_\Sigma f^2\mu_g.$$

因此二阶修正向球心移动；它抵消径向起伏造成的正体积二阶变化。

（2）对 $X \in \mathrm{T}_x\Sigma$，$\mathrm{d}F_t(X) = (r_t/R)X + (\mathrm{d}r_t(X)/R)x$，两项正交。因此

$$g_t = \frac{r_t^2}{R^2} g + \mathrm{d}r_t \otimes \mathrm{d}r_t, \qquad \mu_{g_t} = \left(\frac{r_t}{R}\right)^m \sqrt{1 + \frac{R^2}{r_t^2}|\mathrm{d}r_t|_g^2}\,\mu_g.$$

由于 $\mathrm{d}r_t = t\,\mathrm{d}f$，且 $s'(0) = 0$，二阶展开给出

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\right|_0 \mu_{g_t} = \left(\frac{m}{R}s''(0) + \frac{m(m-1)}{R^2}f^2 + |\mathrm{d}f|^2\right)\mu_g.$$

积分并代入（1），得到

$$\mathcal{A}''(0) = \int_\Sigma \left(|\mathrm{d}f|^2 - \frac{m}{R^2}f^2\right)\mu_g.$$

若忽略 $s''(0)$，便会保留错误的 $m(m-1)/R^2$ 势系数；那对应另一条并不精确保体积的径向图族。

（3）交换坐标 x^1, x^2 保持面积密度并使 f 变号，因此 f 均值为零。多项式 $(x^1)^2 - (x^2)^2$ 是非零二次齐次调和多项式，故定理 16.4.5 给出 $\Delta_\Sigma f = 2(m+1)f/R^2$。于是

$$\frac{\mathcal{A}''(0)}{\|f\|_{L^2}^2} = \frac{m+2}{R^2}.$$

□

习题 19.14*. 设 $m \geq 1$，$\Omega \subset \mathbb{R}^{m+1}$ 是两个闭包互不相交、半径同为 $R > 0$ 的球之并。证明其边界对固定总体积的面积变分驻值，但不保体积稳定。再保持两球球心不动，构造精确保总体积的一参数半径变分，直接算出总面积的负二阶导数。若改为分别固定两球体积，解释该不稳定方向为何消失。

解. 两球的外向标量平均曲率都是 $-1/R$，故由定理 19.5.3，边界对固定总体积驻值。在第一球面取 $f = 1$，第二球面取 $f = -1$。两个球面面积相同，故 $\int_{\partial\Omega} f\mu_g = 0$；$f$ 在不连通的边界上是光滑函数，且 $\mathrm{d}f = 0$。因此

$$Q_{\partial\Omega}(f, f) = -\frac{m}{R^2}\mathcal{A}(\partial\Omega) < 0.$$

实现引理已保证有精确保体积变分对应这个方向。

也可显式令

$$r_1(t) = R + t, \qquad r_2(t) = \left(2R^{m+1} - (R+t)^{m+1}\right)^{1/(m+1)}.$$

在足够小的正负时间，两球仍分离，且 $r_1^{m+1} + r_2^{m+1} = 2R^{m+1}$，所以总体积不变。求导得到

$$r_1'(0) = 1, \quad r_2'(0) = -1, \quad r_1''(0) = 0, \quad r_2''(0) = -\frac{2m}{R}.$$

记 $\sigma_m = \mathcal{A}(S^m)$。总面积为 $\sigma_m(r_1^m + r_2^m)$，故

$$\mathcal{A}''(0) = \sigma_m\left(2m(m-1)R^{m-2} - 2m^2R^{m-2}\right) = -2m\sigma_m R^{m-2} < 0.$$

它与二次型计算相同。若分别固定两球体积，则每个分支上的速度必须各自积分为零，上述 $(1, -1)$ 速度便不允许。对这些分别零均值的速度，每个球面的二次型均非负，所以两者之和也非负。□

习题 19.15*. 设 $m \geq 1$，$\bar{M} = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^{m+1}$ 带平坦乘积度量与标准定向，令

$$\Sigma = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^m \times \{0\}.$$

证明 Σ 是闭、连通、嵌入、双侧的极小超曲面，但不存在光滑区域 $\Omega \subset \bar{M}$ 满足 $\partial\Omega = \Sigma$。说明其法向稳定二次型仍有意义，并计算局部平移族 $\Sigma_t = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^m \times \{t\}$ 从 0 到 t 扫过的有向体积。解释这个局部体积增量为何不能成为只依赖终点超曲面的单值函数。

解. 全局单位法向可取 $\nu = \partial_{x^{m+1}}$，它在平坦乘积联络下平行，故 $A_\nu = 0$、$H = 0$。其余光滑性、紧性、连通性和嵌入性由乘积结构直接得到。

各 $\mathrm{d}x^i$ 虽然没有全局实值坐标函数 x^i 作原函数，却是环面上良定义的闭一形式。令 $\alpha = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$。若 $\Sigma = \partial\Omega$，按边界定向积分并用第一卷第 14.4.3 小节的 Stokes 定理，便有

$$\int_\Sigma \alpha = \int_\Omega \mathrm{d}\alpha = 0.$$

但 Σ 连通，其边界定向若存在，只可能与乘积定向相同或相反，因此左边为 1 或 -1，矛盾。这也表明不能把“双侧”与“围成一个区域”混同。

该超曲面的普通法向面积二次型为 $Q(f,f) = \int_\Sigma |\mathrm{d}f|^2 \mu_g \geq 0$，因而作为极小超曲面稳定；定义它不需要围成区域。对 $|t|$ 足够小，以 ν 方向为正，平移族扫过的有向体积等于

$$\int_0^t \int_{\Sigma_s} 1 \, \mu_{\Sigma_s} \, \mathrm{d}s = t.$$

将平移延续到 $t = 1$，终点又是同一个 Σ，而累计有向体积为 1。沿常值族到达同一终点则累计体积为零。因此有向扫过体积可以依赖路径，不能在全部超曲面上定义成单值的“所围体积”。 □

习题 19.16*. 设 $F : S^2(R) \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ 为半径 $R > 0$ 的圆球面，取外单位法向 ν，并令 $F_t = F + t f \nu$，其中 $f \in C^\infty(S^2(R), \mathbb{R})$。证明

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\bigg|_0 W(F_t) = \frac{1}{2}\int_{S^2(R)} \left((\Delta f)^2 - \frac{2}{R^2}|\nabla f|^2 \right) \mu.$$

利用球面的标量谱证明这个二次型非负，并确定它的全部零方向。解释其中哪些方向来自平移，哪些方向来自缩放。

解. 记 $G = -\Delta H + 2H(H^2 - K)$。球面上 $G = 0$、$H = -R^{-1}$、$|A|^2 = 2R^{-2}$。在任意时刻，一阶变分等于 $\int G_t f_t \mu_t$，其中 $f_t = \langle \partial_t F_t, \nu_t \rangle$ 为该时刻的法向速度。因 $G_0 = 0$，对 f_t 和面积元的求导项在 $t = 0$ 均消失，所以

$$W''(0) = \int_{S^2(R)} G_0' f \, \mu.$$

在球面处 $A^\circ = 0$，而 $H^2 - K = \tfrac{1}{2}|A^\circ|^2$，故 $(H^2-K)_0' = 0$；于是非线性项 $2H(H^2-K)$ 的导数为零。又因 H_0 是常数，$\Delta_t H_0 = 0$ 对每个 t 都成立，所以 $(\Delta_t)_0' H_0 = 0$。式(19.45)因而给出

$$G_0' = -\Delta H_0' = \frac{1}{2}\Delta\left(\Delta - \frac{2}{R^2}\right) f.$$

分部积分即得题设公式。由定理 16.4.5，球面非负 Laplace 算子的特征值为 $\lambda_\ell = \ell(\ell+1)/R^2$，$\ell = 0, 1, \dots$。取实正交归一特征基并写 $f = \sum_{\ell,j} a_{\ell j} Y_{\ell j}$，则

$$W''(0) = \frac{1}{2}\sum_{\ell,j} \lambda_\ell \left(\lambda_\ell - \frac{2}{R^2}\right) |a_{\ell j}|^2.$$

这里对光滑 f，f 和 Δf 的 L^2 展开保证所写二次型级数收敛。$\ell = 0, 1$ 的系数为零，而 $\ell \geq 2$ 时系数严格为正。因此零空间恰为常数与球面坐标函数张成的四维空间。常数法向速度改变半径，来自缩放；平移的初速度为常向量 a，其法向分量是 $a \cdot \nu = R^{-1} a \cdot F$，恰为一次球谐函数。平移的其余分量沿切向，可由重参数化消去。因而这里出现零方向与能量的相似变换不变性相符。 □

习题 19.17*. 对 $R > r > 0$，考虑圆截面的旋转环面

$$F(\theta, \varphi) = \big((R + r\cos\theta)\cos\varphi, (R + r\cos\theta)\sin\varphi, r\sin\theta\big), \qquad (\theta, \varphi) \in (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2.$$

计算其主曲率和 Willmore 能量，并证明

$$W(F) = \frac{\pi^2 R^2}{r\sqrt{R^2 - r^2}} \geq 2\pi^2,$$

其中等号恰在 $R/r = \sqrt{2}$ 时成立。说明这一计算与定理 19.6.7 各自处理的曲面范围。

解. 因为 $R + r\cos\theta > 0$，这给出一张光滑嵌入环面。沿实体环面的外法向取

$$\nu = (\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, \sin\theta).$$

直接求导可得 $g_{\theta\theta} = r^2$、$g_{\varphi\varphi} = (R + r\cos\theta)^2$、$g_{\theta\varphi} = 0$。同时 $\partial_\theta \nu = r^{-1}\partial_\theta F$，而 $\partial_\varphi \nu = \cos\theta\,(R + r\cos\theta)^{-1}\partial_\varphi F$。按照 $A = -\mathrm{d}\nu$ 的约定，两个主曲率为

$$k_\theta = -\frac{1}{r}, \qquad k_\varphi = -\frac{\cos\theta}{R + r\cos\theta}, \qquad H = -\frac{R + 2r\cos\theta}{2r(R + r\cos\theta)}.$$

面积元为 $r(R + r\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$，所以

$$W(F) = \frac{\pi}{2r}\int_0^{2\pi} \frac{(R + 2r\cos\theta)^2}{R + r\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

令 $q = R + r\cos\theta$，则分式为 $(2q - R)^2/q = 4r\cos\theta + R^2/q$。余弦项积分为零。为计算剩余积分，在两个半圆上使用 $s = \tan(\theta/2)$ 并合并区间，得到

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{R + r\cos\theta} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2\,\mathrm{d}s}{R + r + (R - r)s^2} = \frac{2\pi}{\sqrt{R^2 - r^2}}.$$

于是得到题设的能量公式。写 $t = R/r > 1$，则 $W = \pi^2 t^2/\sqrt{t^2 - 1}$。恒等式

$$t^4 - 4(t^2 - 1) = (t^2 - 2)^2 \geq 0$$

以及两边的正性给出 $t^2/\sqrt{t^2 - 1} \geq 2$，等号等价于 $t = \sqrt{2}$。这个计算直接处理由圆旋转所得的两参数环面族；定理 19.6.7 则对所有闭定向正亏格浸入成立，并在这一族之外给出完整的等号分类。 □

习题 19.18*. 设 $F:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ 为闭连通定向光滑曲面的光滑浸入，取单位法向 ν，考虑充分小的正负 t 所对应的平行曲面 $F_t=F+t\nu$。证明

$$W(F_t)=\int_\Sigma \frac{(H-tK)^2}{1-2tH+t^2K}\,\mu,$$

并计算 $W'(0)$、$W''(0)$。证明 $W''(0)\geq 0$，且等号成立当且仅当 F 为圆球面的重参数化。解释这一结论为何不等同于任意曲面的 Willmore 稳定性。

解. 因 $\mathrm{d}F_t=\mathrm{d}F\circ(\mathrm{Id}-tA)$，紧性允许取一个共同的小区间，使 $\mathrm{Id}-tA$ 在每一点均可逆且行列式为正。原法向 ν 仍与 $\mathrm{d}F_t$ 的像正交，故可取 $\nu_t=\nu$。由 Weingarten 公式，

$$A_t=(\mathrm{Id}-tA)^{-1}A,\qquad k_i(t)=\frac{k_i}{1-tk_i}.$$

因此，记 $q(t)=1-2tH+t^2K$，有

$$\mu_t=q(t)\mu,\qquad H_t=\frac{1}{2}\left(\frac{k_1}{1-tk_1}+\frac{k_2}{1-tk_2}\right)=\frac{H-tK}{q(t)}.$$

将二者代入能量定义便得到第一式。为求导，展开

$$\frac{(H-tK)^2}{1-2tH+t^2K}=H^2+2tH(H^2-K)+t^2(H^2-K)(4H^2-K)+O(t^3).$$

由于 H,K 光滑且 Σ 紧，余项在积分中一致受控。故

$$W'(0)=2\int_\Sigma H(H^2-K)\mu,\qquad W''(0)=2\int_\Sigma (H^2-K)(4H^2-K)\mu.$$

第一式也与一般一阶变分中取 $f=1$ 相符，因为闭曲面上 $\int \Delta H\,\mu=0$。令 $a=H^2-K=\frac{1}{4}(k_1-k_2)^2\geq 0$，则第二式的被积函数除因子二外是 $a(3H^2+a)$，因此非负，并且为零恰当 $a=0$。连续性于是说明 $W''(0)=0$ 当且仅当曲面处处全脐。由命题 19.6.5，这又等价于题设的圆球面结论。这里只检查了特定法向速度 $f=1$ 及特定平行曲面族。任意浸入甚至不一定是一阶驻点；Willmore 稳定性则在驻点处要求所有光滑法向速度的二阶变分都非负，两者的量词不同。 □

第五编

几何测度、广义边界与 Plateau 问题

本编导读

待撰写

第二十章　Hausdorff 测度、可整流性与面积公式

光滑曲面的面积来自切向量；当曲面出现折痕、重叠或细碎的可测部分时，需要先建立不依赖光滑坐标的测度。本章从 Hausdorff 外测度与覆盖引理出发，证明它在 Euclid 平面及光滑子流形上与通常面积一致。绝对连续函数的积分表示引出 Rademacher 定理，可数一致线性化随后把一般 Lipschitz 映射分解为可计算的片。面积公式记录像点的重数，余面积公式沿纤维积分，两者分别完成证明。最后用参数片的放大极限建立可整流集的近似切平面、密度和重数，并构造具有正有限长度的纯不可整流集。

本章目标

- 解释 Hausdorff 测度的归一化，使用五倍球与 Vitali 覆盖，证明密度定理及光滑面积的一致性。
- 从一维绝对连续性证明 Lipschitz 映射几乎处处可微，区分方向导数、全微分与近似微分。
- 把逐点微分整理为可数一致线性化片，说明满秩如何产生双 Lipschitz 参数。
- 证明带权面积公式，核对重数可测性，并区分几何面积、参数面积与推前质量。
- 证明余面积公式，掌握零测集、秩亏集与满秩片各自的切片处理方法。
- 建立可整流集的近似切平面与密度结论，识别整数重数和纯不可整流部分。

把一张纸沿直线折起，面积仍然可以计算，但折痕上的切平面已经不再唯一。若把一条曲线描画两遍，参数长度加倍，像集本身却没有变大。若再把许多小片拼在一起，集合甚至可能在每个尺度上都向不同方向散开。这些现象提示我们分别回答三个问题：怎样直接测量一个集合，怎样由参数计算其测度，以及什么条件能使几乎每一点仍具有切向线性模型。

对光滑单射参数 $F:\Omega\subset\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$，已有的面积表达式是

$$\int_\Omega \sqrt{\det\big((\mathrm{D}F)^{\mathsf{T}}\mathrm{D}F\big)}\,\mathrm{d}x.$$

本章将逐步去掉光滑性和单射性。Lipschitz 条件保证微分几乎处处存在；当像点对应多个原像时，把这些原像数加起来，就得到参数面积。源维数大于目标维数时，原像通常不再是离散点，而是低维切片，于是计数要换成纤维上的 Hausdorff 测度。这两种积分公式需要不同的秩亏估计，不能只凭光滑换元公式直接推出。

证明顺序从覆盖出发：先获得测度微分工具，再证明可微性，继而在近似线性的片上计算面积与切片。近似切平面的存在放在这些公式之后，因为它的证明要把参数

中的线性近似转化为像上的测度收敛。全章沿用第十一章的基本 Lebesgue 积分、测度正则性、Fubini 定理、收敛定理和绝对连续测度的积分密度表示；分布只用于识别方向导数的线性关系，并会重述所需唯一性论证。线性代数使用正交分解与对称矩阵对角化。光滑面积与第十九章衔接，但本章的主要测度与微分结果各有证明。以下五节均属主线。

20.1 测度及覆盖方法

一条曲线在平面中的二维 Lebesgue 测度为零，却可以有非零长度。要在同一环境中同时测量曲线、曲面和不光滑的极限集合，就需要由集合自身的小尺度覆盖来定义不同维数的测度。本节先建立这一测量方法，再证明覆盖、密度与局部积分之间的联系。所用基本测度知识与第十一章相同，包括积分收敛与换序、有限测度的正则性以及绝对连续测度的积分密度表示；覆盖和微分结论在这里证明。

20.1.1 Hausdorff 外测度与归一化

用许多直径很小的集合覆盖一个对象，将每个覆盖集的直径取 s 次方再求和，就得到一个 s 维大小的候选值。细化覆盖会排除用一只大球掩盖局部结构的做法。整数维数中的常数则应使平面单位球具有通常的体积。

定义 20.1.1. 设 (X,d) 为度量空间，$s\ge 0$，记 $\omega_s=\pi^{s/2}/\Gamma(1+s/2)$，其中 Γ 是 Gamma 函数；当 $s=m$ 为正整数时，ω_m 是 $\mathbb{R}^m$ 单位球的 Lebesgue 体积。对 $E\subset X$、$\delta>0$，定义

$$\mathcal{H}^s_\delta(E)=\inf\left\{\sum_{j}\omega_s\left(\frac{\operatorname{diam}U_j}{2}\right)^s : E\subset\bigcup_j U_j,\ \operatorname{diam}U_j<\delta\right\},$$

下确界遍历可数覆盖，空集的代价为零；$s=0$ 时每个非空覆盖集的代价为一。相应的 **Hausdorff 测度** (Hausdorff measure) 为

$$\mathcal{H}^s(E)=\lim_{\delta\downarrow 0}\mathcal{H}^s_\delta(E). \tag{20.1}$$

这个极限按单调增加取得，允许为无穷大。在未说明集合可测以前，$\mathcal{H}^s$ 表示外测度。

零维定义给出计数测度：有限个不同点在足够小的尺度下必须分别覆盖；无限集包含任意多个不同点，所以其零维测度为无穷大。正维定义则使单点为零测集。$\mathcal{H}^s$ 总是相对于所给度量定义，改变度量可能改变数值及维数。

命题 20.1.2. 对任意度量空间 (X,d) 及 $s\ge 0$，式(20.1)定义一个外测度；若 $\operatorname{dist}(A,B)>0$，则

$$\mathcal{H}^s(A\cup B)=\mathcal{H}^s(A)+\mathcal{H}^s(B).$$

所有 Borel 集均可测，任意集合都包含于同外测度的 Borel 集。因此将 $\mathcal{H}^s$ 限制在其可测集上，得到一个完备测度。

证明. 空集和单调性直接来自覆盖。把每个 E_i 的近似最优覆盖合并，得到 $\mathcal{H}^s_\delta(\bigcup_i E_i)\le\sum_i\mathcal{H}^s_\delta(E_i)$；右侧再以 $\sum_i\mathcal{H}^s(E_i)$ 控制，令 $\delta\downarrow 0$ 即得可数次可加性。当 $\delta<\operatorname{dist}(A,B)$

时，一个覆盖集不能同时遇到两者，把覆盖按相交对象分开便得反向不等式，进而得到距离为正的可加性。

说明这一距离性质为何保证 Borel 可测。记外测度为 μ，给定闭集 F 和满足 $\mu(T)<\infty$ 的集合 T，令

$$T_j=\{x\in T:d(x,F)\ge 1/j\},\qquad C_j=\{x\in T:1/(j+1)\le d(x,F)<1/j\}.$$

有 $\mu(T)\ge\mu(T\cap F)+\mu(T_j)$。有限个奇数编号的 C_j 两两距离为正，偶数编号同样如此；故每组的测度和均至多为 $\mu(T)$，从而 $\sum_j\mu(C_j)<\infty$。又 $T\setminus F\subset T_j\cup\bigcup_{i\ge j}C_i$，所以 $\mu(T\setminus F)\le\lim_j\mu(T_j)$。这给出 $\mu(T)\ge\mu(T\cap F)+\mu(T\setminus F)$；另一方向来自次可加性。若 $\mu(T)=\infty$，这一不等式自动成立。由外测度的可测性判据，闭集可测，因而其生成的 Borel 集均可测。

最后设 $\mathcal{H}^s(E)<\infty$。在尺度 $1/j$ 选择覆盖，使总代价至多为 $\mathcal{H}^s(E)+1/j$，并把各覆盖集取闭包。令 B 为这些可数闭集并的可数交，则 B 是包含 E 的 Borel 集，而且 $\mathcal{H}^s_{1/j}(B)\le\mathcal{H}^s(E)+1/j$。令 $j\to\infty$ 得到相等测度。若外测度为无穷大，可直接取 $B=X$。外测度的全部可测集组成完备测度空间，这是同一可测性判据的零测子集情形。 □

命题 20.1.3. *设 E 为度量空间的任意子集，$f:E\to Y$ 满足 $d_Y(f(x),f(y))\le L d_X(x,y)$，其中 $L>0$。则对每个 $s\ge0$ 及 $A\subset E$，有*

$$\mathcal{H}^s(f(A))\le L^s\mathcal{H}^s(A).$$

这里允许不可测集合，两边均按外测度理解。特别地，等距映射保持测度；在 Euclid 空间中，$\mathcal{H}^s(a+\lambda A)=\lambda^s\mathcal{H}^s(A)$，$\lambda>0$。

证明. 先将 A 的覆盖集与 E 相交，再取 f 的像；其直径至多乘以 L。因此 $\mathcal{H}^s_{L\delta}(f(A))\le L^s\mathcal{H}^s_\delta(A)$，令 $\delta\downarrow0$ 即得结论。等距与相似变换再对逆映射应用同一不等式。 □

若 $t>s$，覆盖中的每一项满足

$$\omega_t(\operatorname{diam}U/2)^t\le\frac{\omega_t}{\omega_s}(\delta/2)^{t-s}\omega_s(\operatorname{diam}U/2)^s.$$

所以 $\mathcal{H}^s(E)<\infty$ 推出 $\mathcal{H}^t(E)=0$。由此定义非空集的 **Hausdorff 维数** (Hausdorff dimension) $\dim_{\mathrm H}E=\inf\{s\ge0:\mathcal{H}^s(E)=0\}$，空集的维数在本章记为零。这个临界指数不依赖正归一化常数，但整数维的面积公式依赖它。

20.1.2　Vitali 型覆盖引理

覆盖中的球可能严重重叠。先从中选出互不相交的一族，再适度放大，就能用可加的体积和控制原覆盖。Vitali 型覆盖方法[1]把这一选择用于任意小尺度的球。

引理 20.1.4. *设 (X,d) 为可分度量空间，$\mathcal{B}$ 为一族正半径闭球，其半径有共同上界。存在至多可数个两两不交的球 $B_i=\overline{B}_{r_i}(x_i)\in\mathcal{B}$，使每个 $B=\overline{B}_r(x)\in\mathcal{B}$ 都与某个 B_i 相交且 $r_i\ge r/2$。于是*

$$\bigcup_{B\in\mathcal{B}}B\subset\bigcup_i\overline{B}_{5r_i}(x_i).$$

[1]Giuseppe Vitali（1875–1932），意大利数学家，研究实变函数、绝对连续性、覆盖定理与函数列收敛。

证明. 取半径上界 $R>0$，按 $2^{-j}R<r\le 2^{1-j}R$、$j=1,2,\dots$ 分层。第一层选一个极大的不交子族；第 j 层在不与已选球相交的球中再选极大不交子族。极大族存在，因为按包含排序的不交子族的一条链，其并仍不交，故可用极大原理。每个不交正半径球的内部含有可数稠密集中的不同点，所以所选族至多可数。

一个未选的第 j 层球必与本层或前层某个已选球相交，否则可加入该层的极大族。该已选球的半径大于原半径的一半。若 $z\in B$，相交与三角不等式给出 $d(z,x_i)\le 2r+r_i\le 5r_i$，得到覆盖。 □

定理 20.1.5. 设 $E\subset\mathbb{R}^m$、$m\ge 1$，并给定一个包含 E 的有限 Lebesgue 测度开集 O。若闭球族 $\mathcal{B}$ 包含于 O，且对每个 $x\in E$ 和 $\varepsilon>0$，存在 $B\in\mathcal{B}$ 满足 $x\in B$、$\operatorname{diam}B<\varepsilon$，则可选两两不交的 $B_i\in\mathcal{B}$，使

$$\mathcal{L}^m\left(E\setminus\bigcup_i B_i\right)=0.$$

证明. 可先只保留半径小于一的球，再作前一引理的选择。因这些球不交且包含于 O，有 $\sum_i\mathcal{L}^m(B_i)\le\mathcal{L}^m(O)<\infty$。若 $x\in E\setminus\bigcup_i B_i$，它到任意有限个已选闭球的并的距离为正。细覆盖条件允许取包含 x、避开前 N 个球的足够小球。前一引理的相交性质使它遇到某个编号大于 N 的已选球，且 x 落在后者的五倍球中。因此

$$\mathcal{L}^m\left(E\setminus\bigcup_i B_i\right)\le 5^m\sum_{i>N}\mathcal{L}^m(B_i)\longrightarrow 0.$$

这也证明结论对未预先假定可测的 E 仍按外测度成立。 □

下面确定 Hausdorff 定义中的归一化。为得到精确常数，先把同一直径下的体积与球比较。这个短几何论证也说明为什么覆盖代价采用直径的一半。

引理 20.1.6. 对 $A\subset\mathbb{R}^m$、$m\ge 1$，有

$$\mathcal{L}^m(A)\le\omega_m\left(\frac{\operatorname{diam}A}{2}\right)^m,$$

左侧按外测度理解。

证明. 无界集的情形直接成立；有界集取闭包以后直径不变，故只需处理紧集 K。沿一个坐标方向，把每条平行直线上与 K 的交替换为以坐标超平面为中心、长度相同的闭区间；原交非空而长度为零时保留区间的中心点。这个操作称为 Steiner 对称化。[2]

先核对三个性质。纤维长度随基点上半连续：若某纤维包含于长度只多 ε 的开集，则紧性保证邻近纤维也包含于该开集，否则收敛子列将给出原纤维外的极限点。因此新集合仍紧。Fubini 定理说明它与 K 体积相同。

对两条非空纤维，设原纤维的最小、最大坐标分别为 a_-,a_+ 与 b_-,b_+，长度为 ℓ_a,ℓ_b。有

$$\max\{|a_+-b_-|,|b_+-a_-|\}\ge\frac{(a_+-a_-)+(b_+-b_-)}{2}\ge\frac{\ell_a+\ell_b}{2}.$$

[2]Jakob Steiner（1796–1863），瑞士数学家，研究射影几何、几何构造与几何极值问题。

新纤维中任意两点的竖直坐标差至多为最后一项，水平坐标差又未变，所以新集合直径不增加。最后，沿一个坐标方向的对称化保留其他坐标反射已有的不变性，因为反射对应的两条纤维长度相同。

依次沿全部 m 个坐标方向处理，所得紧集 $\widetilde{K}$ 体积不变、直径不增加，并关于原点中心对称。若 $x \in \widetilde{K}$，则 $-x \in \widetilde{K}$，故 $2|x| \le \operatorname{diam} K$。因此 $\widetilde{K}$ 包含于半径 $\operatorname{diam} K/2$ 的球，体积比较给出结论。 □

定理 20.1.7. *对 $\mathbb{R}^m$ 上的 Euclid 度量、$m \ge 1$，标准归一化满足*

$$\mathcal{H}^m(A) = \mathcal{L}^m(A) \qquad (A \subset \mathbb{R}^m).$$

因而任意 m 维仿射平面上的 $\mathcal{H}^m$ 就是该平面的通常体积。

证明. 等直径不等式对任意小直径覆盖给出 $\mathcal{L}^m(A) \le \sum_j \omega_m (\operatorname{diam} U_j/2)^m$；取下确界与极限得到 $\mathcal{L}^m \le \mathcal{H}^m$。

反向先作一个粗估计。将 Lebesgue 外测度的立方体覆盖继续细分到直径小于 δ，每个边长为 a 的立方体代价为 $c_m a^m$，其中 $c_m = \omega_m(\sqrt{m}/2)^m$。故 $\mathcal{H}^m_\delta(Z) \le c_m \mathcal{L}^m(Z)$，特别是 Lebesgue 零测集也为 $\mathcal{H}^m$ 零测集。

给定有限测度开集 O，取所有包含于 O、直径小于 δ 的闭球。由前面的细覆盖定理可选不交球 B_i，其并遗漏的集合为 Lebesgue 零测集，因而也为 $\mathcal{H}^m$ 零测集。于是

$$\mathcal{H}^m_\delta(O) \le \sum_i \omega_m r_i^m = \sum_i \mathcal{L}^m(B_i) \le \mathcal{L}^m(O).$$

让 $\delta \downarrow 0$，再取包含任意有限外测度集合 A 的开集，利用 Lebesgue 外正则性，得到 $\mathcal{H}^m(A) \le \mathcal{L}^m(A)$。外测度无穷大时先前的不等式已经给出相等。仿射平面的结论再由等距不变性得到。 □

这里的外测度构造、归一化与五倍覆盖可对照 [56, 第 2–3 节，第 6–16 页]。以后同一空间中同时出现 $\mathcal{L}^m$ 和 $\mathcal{H}^k$，是为了标明参数体积与不同维数的几何测度。

20.1.3　测度微分与密度定理

积分函数在一个点可以没有连续代表，但它在越来越小的球上的平均振荡仍可趋零。这种几乎处处的恢复性质将把弱导数、近似线性化和几何测度连起来。本小节的球均为 Euclid 球；开球与闭球对 Lebesgue 平均没有区别。

引理 20.1.8. *设 σ 为 $\mathbb{R}^m$ 上的有限正 Borel 测度，$m \ge 1$，定义*

$$M\sigma(x) = \sup_{r>0} \frac{\sigma(B_r(x))}{\omega_m r^m}.$$

则对每个 $t > 0$，$\mathcal{L}^m\{M\sigma > t\} \le 5^m \sigma(\mathbb{R}^m)/t$。特别地，取 $\mathrm{d}\sigma = |h|\,\mathrm{d}x$ 可得到 $h \in L^1$ 的相同估计。

证明. 每个满足比值大于 t 的开球都可稍微增大为仍满足该不等式的闭球，因为分母连续，测度单调。所有这些球的半径有共同上界 $(\sigma(\mathbb{R}^m)/(t\omega_m))^{1/m}$。对它们使用五倍覆盖，得到不交球 B_i，从而

$$\mathcal{L}^m\{M\sigma > t\} \le 5^m \sum_i \omega_m r_i^m < \frac{5^m}{t}\sum_i \sigma(B_i) \le \frac{5^m}{t}\sigma(\mathbb{R}^m).$$

函数可测性也可直接检验：对固定 r，开球内积分随中心下半连续，故其上确界仍可测。 □

定理 20.1.9 (Lebesgue 微分定理)**.** *设 $h \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$，$m \ge 1$，选取其几乎处处有限的可测代表。则对几乎每个 x，*

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{1}{\omega_m r^m}\int_{B_r(x)} |h(y)-h(x)|\,\mathrm{d}y = 0.$$

这样的点称为 h 的 **Lebesgue 点** (Lebesgue point)。

证明. 先设 $h \in L^1(\mathbb{R}^m)$。取连续紧支函数 v 逼近 h，并记左侧的上极限为 $Dh(x)$。三角不等式与 v 的连续性给出

$$Dh(x) \le M(|h-v|\,\mathcal{L}^m)(x) + |h(x)-v(x)|.$$

由前一引理与积分的 Chebyshev 不等式，

$$\mathcal{L}^m\{Dh > 2t\} \le \frac{5^m+1}{t}\|h-v\|_{L^1}.$$

连续紧支函数的 L^1 稠密性可由简单函数逼近及内外正则性得到：将有限测度集夹在紧集与开集之间，再取连接两者的连续截断函数。令逼近误差趋零，得到 $\{Dh > 2t\}$ 零测；再令 t 遍历正有理数，得到 $Dh = 0$ 几乎处处。局部可积情形先在每个较大球截断，较小球上的足够小平均不变，最后作可数穷尽。 □

推论 20.1.10. *若 $E \subset \mathbb{R}^m$ 为 Lebesgue 可测集，则对几乎每个 $x \in E$，*

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{\mathcal{L}^m(E\cap B_r(x))}{\omega_m r^m} = 1;$$

对几乎每个 $x \notin E$，该比值趋零。

证明. 对 $\mathbf{1}_E \in L^1_{\mathrm{loc}}$ 应用前一定理。 □

密度点不必是内点。后面的闭集习题将给出正测度、空内部的集合，它几乎每个点仍有密度一。相应地，改变一个零测集不会改变几乎处处的密度结论。

在 $\mathbb{R}^N$ 上，一个紧集测度有限、且可由紧集从内逼近的 Borel 测度称为 **Radon 测度** (Radon measure)。[3]局部有限 Borel 测度自动有这一正则性：开集可由有界闭子集

[3]Johann Radon（1887–1956），奥地利数学家，研究测度、积分变换和凸几何。

递增穷尽，有限测度时内外逼近的集合族对补与可数并封闭，因此包含全部 Borel 集；一般情形再作有界穷尽。本章需要的密度记号为

$$\Theta^{*m}(\mu,x)=\limsup_{r\downarrow 0}\frac{\mu(B_r(x))}{\omega_m r^m},\qquad \Theta^{m}_{*}(\mu,x)=\liminf_{r\downarrow 0}\frac{\mu(B_r(x))}{\omega_m r^m}.$$

上下极限相等时记共同值为 $\Theta^m(\mu,x)$。定义中的维数 m 可以小于环境维数 N。

命题 20.1.11. *设 μ 为 $\mathbb{R}^m$ 上的正 Radon 测度，$m\ge 1$，其相对于 Lebesgue 测度的分解为 $\mu=h\mathcal{L}^m+\mu_s$，其中 $h\ge 0$ 局部可积、μ_s 集中于某个 Lebesgue 零测集。则*

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{\mu(B_r(x))}{\omega_m r^m}=h(x)\quad \text{对}\mathcal{L}^m\text{ 几乎每个}x.$$

证明. 绝对连续部分由 Lebesgue 微分定理处理。先设 μ_s 有限，集中于零测集 Z。取紧集 $K\subset Z$，使 $\mu_s(\mathbb{R}^m\setminus K)<\varepsilon$，并令 $\nu(A)=\mu_s(A\setminus K)$。若 $x\notin K$，充分小的球避开 K，故

$$\limsup_{r\downarrow 0}\frac{\mu_s(B_r(x))}{\omega_m r^m}\le M\nu(x).$$

上极限大于 t 的集合在 K 外的 Lebesgue 测度至多为 $5^m\varepsilon/t$，而 K 本身零测。令 $\varepsilon\downarrow 0$，再遍历正有理数 t，就得到所需零极限。局部有限情形将 μ_s 限制在逐渐增大的球内；内层球中的小尺度密度不受限制影响。 □

这个结论以 $\mathcal{L}^m$ 为“几乎处处”的基准。例如 Dirac 点质量对 Lebesgue 几乎每点的密度为零，测度本身却没有消失；在该原子处比值趋于无穷大。低维几何中的“几乎处处”也必须跟随所用的 $\mathcal{H}^m$ 或加权测度。

20.1.4　Hausdorff 测度与子流形体积

现在把覆盖定义与前几章的诱导度量面积接起来。核心是一个线性事实。若 $A:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^N$ 单射，则其 m 维体积伸缩因子为

$$J_m(A)=\sqrt{\det(A^{\mathsf T}A)}.$$

用正交变换把 A 写成沿 m 个方向的伸缩，Lebesgue 的线性换元与定理 20.1.7 给出 $\mathcal{H}^m(A(E))=J_m(A)\mathcal{L}^m(E)$。若秩小于 m，其像在一个低维平面内；将有界片按边长 δ 的小立方体覆盖，m 次总代价为 $O(\delta^{m-\operatorname{rank}A})$，故其 $\mathcal{H}^m$ 测度为零。

定理 20.1.12. *设 $M^m\subset\mathbb{R}^N$ 为 C^1 嵌入子流形，$1\le m\le N$，带诱导度量。对每个 Borel 集 $E\subset M$，有*

$$\mathcal{H}^m(E)=\operatorname{Vol}_M(E).$$

更具体地，若 $F:U\subset\mathbb{R}^m\to M$ 是单射 C^1 参数图，且 $\operatorname{rank}DF=m$，则

$$\mathcal{H}^m(F(E))=\int_E\sqrt{\det\bigl(DF(x)^{\mathsf T}DF(x)\bigr)}\,\mathrm{d}x\qquad (E\subset U\text{ Borel}).\tag{20.2}$$

证明. 固定 $x_0 \in U$，记 $A = DF(x_0)$，其最小奇异值为 $a > 0$。由导数连续性，在以 x_0 为中心的足够小凸球上，$\|DF(x) - A\| \le \varepsilon < a$。沿线段积分，得到

$$|F(y) - F(z) - A(y - z)| \le \varepsilon |y - z|.$$

因此从 A 的像到 F 的像的对应 $Ay \mapsto F(y)$，及其逆对应，具有下面的距离控制：

$$(1 - \varepsilon/a)|A(y - z)| \le |F(y) - F(z)| \le (1 + \varepsilon/a)|A(y - z)|.$$

由 Lipschitz 测度不等式和线性体积公式，对该球中任意 Borel 集 E，

$$(1 - \varepsilon/a)^m J_m(A)\mathcal{L}^m(E) \le \mathcal{H}^m(F(E)) \le (1 + \varepsilon/a)^m J_m(A)\mathcal{L}^m(E).$$

参数图是到其像的同胚，所以 $E \mapsto \mathcal{H}^m(F(E))$ 为局部有限 Borel 测度；由局部 Lipschitz 控制，它对 $\mathcal{L}^m$ 绝对连续。记其积分密度为 q。上式用于越来越小的 $E = B_r(x_0)$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，说明此测度的球密度为 $J_m(DF(x_0))$。命题 20.1.11 则给出 $q = J_m(DF)$ 几乎处处，证明式(20.2)。

在这个参数图中，诱导度量矩阵正是 $DF^{\mathsf{T}} DF$，所以右侧就是体积密度积分。用可数个参数图覆盖 M，按先后去掉已覆盖部分，再用可数可加性，就得到整体结论。证明同时适用于带边界参数图的内部；边界局部是 $(m-1)$ 维 C^1 图，由前面的低维覆盖估计，其 $\mathcal{H}^m$ 测度为零。 □

例如 C^1 函数图 $F(x) = (x, u(x))$ 的面积密度为 $\sqrt{\det(I + Du^{\mathsf{T}} Du)}$。标量图时化为 $\sqrt{1 + |Du|^2}$，与第 19.2 节一致。这里测量的是图作为集合的大小；一个非单射参数化可能重复经过同一片区域，其参数积分须在第 20.3 节中加入重数后解释。

同一结论也适用于光滑黎曼环境中的光滑嵌入子流形，Hausdorff 测度采用环境距离。具体地，在一点的坐标邻域中，把该点的度量矩阵冻结，缩小邻域可使向量长度与冻结长度相差至多因子 $1 \pm \varepsilon$。对更小邻域中的足够近点，直线段给出距离上界；离开较大坐标邻域的道路有固定正长度下界，因而不会改善这些小距离，下界则由逐段长度比较给出。故局部距离和诱导面积密度都夹在对应常系数量的 $1 \pm \varepsilon$ 次方之间。对任意小片应用上述 Euclid 结论，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到两种面积相等。

20.2 Lipschitz 映射的可微性与线性化

Lipschitz 条件同时控制两件事：沿直线的变化可以积分，邻近方向的差商不会相差太远。前一件事产生几乎处处的方向导数，后一件事才使这些导数组成真正的线性近似。本节把这两步分开证明，再把逐点近似整理成可数个具有统一误差的可测片。

以下 $|\cdot|$ 表示 Euclid 范数，线性映射的算子范数记为 $\|\cdot\|$，$\mathcal{L}^m$ 表示 m 维 Lebesgue 测度。维数 m, n 均为正整数。本节的微分结果不要求二者之间有大小关系；满秩单射分片时才加上 $m \le n$。

20.2.1　一维绝对连续函数

定义 20.2.1. 设 $a<b$。函数 $u:[a,b]\to\mathbb{R}^n$ 称为**绝对连续** (absolutely continuous)，若对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使任意有限族内部两两不交的子区间 $[a_j,b_j]\subset[a,b]$ 满足

$$\sum_j (b_j-a_j)<\delta \quad\Longrightarrow\quad \sum_j |u(b_j)-u(a_j)|<\varepsilon.$$

这个函数类记为 $AC([a,b];\mathbb{R}^n)$。

取一个区间便知绝对连续蕴含连续。若 u 为 L-Lipschitz，则左边的增量和至多为 $L\sum_j(b_j-a_j)$，所以 Lipschitz 蕴含绝对连续。下面的定理说明，这种对许多短区间的共同控制恰好排除了不能由积分恢复的变化。

定理 20.2.2 (绝对连续函数的微积分基本定理)**.** 设 $a<b$，$u:[a,b]\to\mathbb{R}^n$。下列两件事等价：

1. u 绝对连续；
2. 存在 $g\in L^1((a,b);\mathbb{R}^n)$，使每个 $t\in[a,b]$ 都满足

$$u(t)=u(a)+\int_a^t g(s)\,\mathrm{d}s. \tag{20.3}$$

在此情形，u 几乎处处可微，且 $u'=g$ 几乎处处。特别地，u 为 L-Lipschitz 当且仅当它绝对连续且 $|u'|\le L$ 几乎处处。

证明. 先证实值情形。设 u 绝对连续。选取对应于 $\varepsilon=1$ 的 δ，把 $[a,b]$ 分成有限个长度小于 δ 的区间。任一分割再插入这些固定分点后，在每一个小区间内的增量绝对值之和至多为一。因此总变差

$$V(t)=\sup_{a=t_0<\cdots<t_k=t}\sum_{i=1}^{k}|u(t_i)-u(t_{i-1})|$$

有限。细分分割并取上确界可得 $V(t)-V(s)=\operatorname{Var}(u;[s,t])$。对任意有限族内部不交的小区间，分别用有限分割逼近其中的变差；这些分割的区间总长度仍等于原来的总长度。绝对连续性于是给出

$$\sum_j (V(b_j)-V(a_j))<\varepsilon$$

(必要时先对 $\varepsilon/2$ 选择 δ，再取上确界)。故 V 也绝对连续。

函数

$$v_\pm(t)=\frac{V(t)\pm(u(t)-u(a))}{2}$$

均单调不减且绝对连续，并且 $u-u(a)=v_+-v_-$。对连续单调函数 v，区间增量 $\nu((s,t])=v(t)-v(s)$ 定义一个有限正 Borel 测度。这里可直接使用区间测度的延拓构造：增量的有限可加性来自相消求和；可数区间覆盖的次可加性，先把左端略向右移、把覆盖区间略放大，再对所得紧区间取有限子覆盖，最后用 v 的连续性取极限。因而该区间函数是预测度，其外测度延拓具有所给区间值；另置 $\nu(\{a\})=0$。

当 v 绝对连续时，这个测度满足 $\nu \ll \mathcal{L}^1$。事实上，把任意 Lebesgue 零测集盖在总长度小于 δ 的开集中，将开集写成两两不交的开区间；对有限部分使用绝对连续性，再取单调极限，即得其 ν-测度至多为任意给定的 ε。端点没有原子，因为 v 连续。应用本章沿用的绝对连续有限测度的积分密度表示，得到 $g_{\pm} \in L^1$，使

$$v_{\pm}(t) - v_{\pm}(a) = \int_a^t g_{\pm}(s)\,\mathrm{d}s.$$

相减便得 (20.3)。

反之，若有该积分表示，则

$$\sum_{j} |u(b_j) - u(a_j)| \le \int_{\bigcup_j (a_j, b_j)} |g(s)|\,\mathrm{d}s.$$

L^1 积分对小测度集的绝对连续性给出所需结论。由定理 20.1.9，几乎处处的 t 满足

$$\frac{1}{2r}\int_{t-r}^{t+r} |g(s) - g(t)|\,\mathrm{d}s \longrightarrow 0.$$

单侧区间上的平均误差至多为相应对称区间平均误差的两倍，故

$$\frac{u(t+h) - u(t)}{h} - g(t) = \frac{1}{h}\int_t^{t+h} (g(s) - g(t))\,\mathrm{d}s \longrightarrow 0.$$

这证明了几乎处处的导数公式。

向量值情形逐分量应用刚才的证明；有限个分量的绝对连续性与向量形式等价。若 u 为 L-Lipschitz，其存在的导数必有模长至多 L。反之，由积分表示和 $|g| \le L$，立即得到 $|u(t) - u(s)| \le L|t - s|$。 □

推论 20.2.3. *设 $u \in AC([a,b];\mathbb{R}^n)$，$\varphi \in C^1([a,b];\mathbb{R})$。则*

$$\int_a^b u'(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = [u\varphi]_a^b - \int_a^b u(t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

证明. u 与 φ 在紧区间上有界，乘积增量的估计说明 $u\varphi$ 绝对连续。在 u 可微的满测集上使用乘积求导法则，再对 $u\varphi$ 应用定理 20.2.2 即可。 □

例 20.2.4. *$|t|$ 在 $[-1,1]$ 上 Lipschitz，却在原点不可微。$\sqrt{t}$ 在 $[0,1]$ 上绝对连续，因为它是可积函数 $1/(2\sqrt{t})$ 的原函数，却不是 Lipschitz。这两个例子分别说明：Lipschitz 条件允许零测集上的尖点，绝对连续性则还允许无界但可积的导数。*

20.2.2 逐方向导数和 Rademacher 定理

对一个固定方向，上一小节已经给出几乎处处的导数。困难在于：每一个方向原先都带着自己的例外集，而即使所有方向导数同时存在，它们也未必组成线性映射。Rademacher 定理[4]的下述证明先用分布的线性性解决后一问题，再只取可数个方向来控制例外集。这个证明可与 [56, 第 5 节，定理 5.2，第 30–32 页] 对照。

[4] Hans Rademacher (1892–1969)，德国出生的数学家，后在美国任教，研究实变函数与解析数论，建立了 Lipschitz 映射的几乎处处可微性定理。

定理 20.2.5 (Rademacher 定理)**.** 设 $m, n \geq 1$，$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 为 L-Lipschitz 映射。则几乎每个 x 都存在一个线性映射 $\mathrm{D}f(x) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$，使

$$\lim_{h \to 0} \frac{|f(x+h) - f(x) - \mathrm{D}f(x)h|}{|h|} = 0. \tag{20.4}$$

并且 $\|\mathrm{D}f(x)\| \leq L$。在可微的满测集上，$\mathrm{D}f$ 的各列就是 f 的弱偏导数。

证明. 固定单位向量 v。每条平行于 v 的直线上，函数 $t \mapsto f(z + tv)$ 都是 L-Lipschitz，因此在每个有界区间上绝对连续。由定理 20.2.2 和 Fubini 定理，方向导数

$$g_v(x) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x+tv) - f(x)}{t}$$

对几乎每个 x 存在，且 $|g_v| \leq L$。其存在集可测：因差商关于非零 t 连续，极限的 Cauchy 条件只须在有理 t 上检验。把 g_v 在例外集上置为零，得到有界可测函数。

沿平行直线应用推论 20.2.3，再用 Fubini 定理，可得每个 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^m)$ 满足

$$\int_{\mathbb{R}^m} g_v \varphi \, \mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^m} f \, \partial_v \varphi \, \mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{m} v_i \int_{\mathbb{R}^m} g_{e_i} \varphi \, \mathrm{d}x. \tag{20.5}$$

因此 $g_v = \sum_i v_i g_{e_i}$ 几乎处处。这里使用的是局部可积函数所定义分布的唯一性：若 $w \in L^1_{\mathrm{loc}}$ 对所有测试函数的积分为零，则在任意内缩开集上 w 与光滑磨光核的卷积为零；卷积在 L^1_{loc} 中趋向 w，故 $w = 0$ 几乎处处。这与第十一章弱导数的唯一性论证相同。

取单位球面上的可数稠密集 $\mathcal{V}$，使它包含 $e_1, \dots, e_m$。去掉各 $v \in \mathcal{V}$ 的导数不存在集和 (20.5) 所得等式的例外集；其并仍为零测集。对剩下的每个 x，定义

$$A_x h = \sum_{i=1}^{m} h_i g_{e_i}(x).$$

于是所有 $v \in \mathcal{V}$ 同时满足 $g_v(x) = A_x v$。又因 $|g_v(x)| \leq L$，稠密性给出 $\|A_x\| \leq L$。

固定这样的 x 和 $\varepsilon > 0$。若 $L = 0$，结论显然；以下设 $L > 0$。从 $\mathcal{V}$ 取有限个向量 $v_1, \dots, v_q$，构成单位球面的 $\varepsilon/(4L)$-网。有限个方向导数的存在性给出 $r_0 > 0$，使

$$|f(x + r v_j) - f(x) - r A_x v_j| \leq \frac{\varepsilon}{2} r \qquad (0 < r < r_0,\ 1 \leq j \leq q).$$

若 $h = r\theta$，$|\theta| = 1$，选取 $|\theta - v_j| < \varepsilon/(4L)$，则

$$\begin{aligned} |f(x+h) - f(x) - A_x h| &\leq |f(x + r\theta) - f(x + r v_j)| + |f(x + r v_j) - f(x) - r A_x v_j| \\ &\quad + r|A_x(v_j - \theta)| \\ &\leq 2Lr|\theta - v_j| + \frac{\varepsilon}{2} r \leq \varepsilon r. \end{aligned}$$

这就是全微分，而不仅是逐方向极限。最后，取 $v = e_i$ 的积分恒等式说明这些导数是弱偏导数。 $\square$

Rademacher 定理也适用于开集上的局部 Lipschitz 映射：用可数个 Lipschitz 常数有限的球覆盖开集，在每个球内作同样的直线分部积分和有限方向网论证即可。所用测试函数紧含于球，差商也只取足够小的增量。

证明中的顺序值得保留：先得到弱导数，再让可数个方向导数与同一个矩阵相合，最后才得到任意方向上的统一余项。如果删去中间的线性关系，“每个方向都可微”本身不足以推出全微分。

20.2.3 近似微分与密度点

光滑几何常在开集上求微分；可测几何却需要在只占据局部几乎全部体积的集合上识别线性近似。密度点提供了这样的比较位置。

定义 20.2.6. 设 $E\subset\mathbb{R}^m$ 为 Lebesgue 可测集，$f:E\to\mathbb{R}^n$ 可测，$x\in E$ 是 E 的密度为一的点。若线性映射 $A:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 对每个 $\varepsilon>0$ 都满足

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{\mathcal{L}^m\{y\in E\cap B(x,r):|f(y)-f(x)-A(y-x)|>\varepsilon|y-x|\}}{\omega_m r^m}=0, \tag{20.6}$$

就称 f 在 x **近似可微** (approximately differentiable)，并把 A 称为其近似微分，记为 $\operatorname{ap}\mathrm{D}f(x)$。

引理 20.2.7. 设 $E\subset\mathbb{R}^m$ 可测，x 是其密度为一的点。则

$$\sup_{|z-x|\le r}\operatorname{dist}(z,E)=o(r)\qquad(r\downarrow 0). \tag{20.7}$$

若可测映射 $f:E\to\mathbb{R}^n$ 在 $x\in E$ 存在近似微分，则它唯一。

证明. 若第一式不成立，则存在 $\eta>0$、$r_j\downarrow 0$ 和 $z_j\in\overline{B}(x,r_j)$，使 $\operatorname{dist}(z_j,E)>\eta r_j$。可设 $\eta<1$。于是 $B(z_j,\eta r_j)\subset B(x,2r_j)\setminus E$，后者占 $B(x,2r_j)$ 的比例至少为 $(\eta/2)^m$，与密度为一矛盾。

设 A,B 都是近似微分，而 $A-B\neq 0$。存在单位向量 v、$c>0$ 和 v 的一个球面邻域，使其中的 θ 均满足 $|(A-B)\theta|>c$。该方向锥在每个 $B(x,r)$ 内占一个固定的正体积比例。取 $\varepsilon<c/3$。在 E 中除去两个近似展开的坏集后，三角不等式却给出 $|(A-B)(y-x)|\le 2\varepsilon|y-x|$。两个坏集与 E 的补集在 x 的密度都为零，无法覆盖上述方向锥，矛盾。 □

命题 20.2.8 (可测域上的延拓与微分). 设 $E\subset\mathbb{R}^m$ 非空，$f:E\to\mathbb{R}^n$ 为 L-Lipschitz 映射。则存在全空间上的 Lipschitz 延拓 $F:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$，其 Lipschitz 常数至多为 $\sqrt{n}L$。若 E 可测，则有以下结论。

1. 在 E 的密度为一的点 $x\in E$，只要一个 Lipschitz 延拓可微，所有 Lipschitz 延拓都可微，且导数相同。
2. 若 f 在这样的点近似可微，则任一 Lipschitz 延拓都在该点可微，导数等于 $\operatorname{ap}\mathrm{D}f(x)$。反之，延拓的可微性蕴含 f 的近似可微性。

3. 因而在 E 的几乎每一点，存在不依赖延拓的微分，且它等于近似微分，其算子范数至多为原映射的 Lipschitz 常数 L。特别地，两个 Lipschitz 映射若在 E 上相等，它们的微分在 E 上几乎处处相等。

证明. 对每个分量定义

$$F_i(z) = \inf_{a\in E}\{f_i(a) + L|z-a|\}.$$

固定 $a_0 \in E$，由 Lipschitz 条件和三角不等式，下确界中的每一项均不小于 $f_i(a_0) - L|z-a_0|$，而取 $a = a_0$ 给出有限上界；所以此下确界有限。对 $z \in E$ 它等于 $f_i(z)$，且三角不等式给出 $|F_i(z) - F_i(w)| \le L|z-w|$。合并分量便得所述延拓。这一标量延拓构造也见 [56, 第 5 节，定理 5.1，第 29–30 页]。

若 F, G 是两个 Lipschitz 延拓，常数分别为 L_F, L_G，则

$$|F(z) - G(z)| \le (L_F + L_G)\,\mathrm{dist}(z, E).$$

由引理 20.2.7，在密度为一的 $x \in E$ 处，右边为 $o(|z-x|)$。而 $F(x) = G(x)$，所以其中一个的一阶展开也适用于另一个。

若 $A = \operatorname{ap} \mathrm{D}f(x)$，固定 $\varepsilon > 0$，令

$$E_\varepsilon = \{y \in E : |f(y) - f(x) - A(y-x)| \le \varepsilon|y-x|\}.$$

这是在 x 密度为一的集合。对 $z \to x$，由无大空洞估计可选 $y \in E_\varepsilon$，使 $|z-y| = o(|z-x|)$。于是

$$|F(z) - F(x) - A(z-x)| \le (L_F + \|A\|)|z-y| + \varepsilon|y-x|.$$

除以 $|z-x|$ 后取上极限，所得上界至多为 ε。再令 $\varepsilon \downarrow 0$，便得 $\mathrm{D}F(x) = A$。反向蕴含由定义直接得到。

最后，推论 20.1.10和定理 20.2.5 分别排除非密度点和延拓的不可微点；这些集合都为零测集。在其余的点 x，对任意 v 用无大空洞估计选取 $y_t \in E$，使 $y_t = x + tv + o(|t|)$。把 $|f(y_t) - f(x)| \le L|y_t - x|$ 除以 $|t|$ 并令 $t \to 0$，得到 $|\mathrm{D}F(x)v| \le L|v|$；所以导数界保留了原片上的常数。对两个相等的映射，使用同一限制的延拓独立性即可。　□

例 20.2.9. 函数 $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 在每个无理点的近似微分为零：取 $A = 0$，坏集包含在零测集 $\mathbb{Q}$ 中。但它在每一点都不连续，因而处处没有通常微分。在有理点，所给点值为一，反而不存在近似微分。这也说明改变零测集上的点值不影响“几乎处处近似可微”，却可能改变被修改点本身的结论。

由上述命题，一个 Lipschitz 映射在可测集上恒定时，其微分在该集合上几乎处处为零。这里集合可以没有内点；起作用的是密度为一，而不是开邻域。

20.2.4　Lipschitz 映射的局部分解

下一步不再扩大可微点集，而是把不同点各自拥有的“小尺度”整理为共同尺度。下面的分片同时冻结导数矩阵和 Taylor 余项；面积与余面积公式正是在这些片上与线性映射比较。

定理 20.2.10 (可数片上的一致线性化)**.** 设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，D 为其全体可微点。则 D 是 Borel 集，$x\mapsto \mathrm{D}f(x)$ 在 D 上 Borel 可测。对每个 $\varepsilon>0$，存在两两不交的可数族 Borel 集 E_j，以及线性映射 $A_j:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$，使 $D=\bigcup_j E_j$，且

$$\|\mathrm{D}f(x)-A_j\|\le\varepsilon \qquad (x\in E_j), \tag{20.8}$$

$$|f(y)-f(x)-A_j(y-x)|\le\varepsilon|y-x| \qquad (x,y\in E_j). \tag{20.9}$$

证明. 首先把可测性具体写出。令 D_0 为每列差商 $k(f(x+e_i/k)-f(x))$ 都收敛的点集；Cauchy 条件说明 D_0 是 Borel 集。在其上把这些极限组成矩阵 $A(x)$，在其外置 $A(x)=0$，得到 Borel 矩阵函数。对正整数 p,q，条件

$$|f(x+h)-f(x)-A(x)h|\le p^{-1}|h| \quad \text{对所有} h\in\mathbb{Q}^m,\quad 0<|h|<q^{-1}$$

定义一个 Borel 点集 D_{pq}。关于 h 的连续性使同一不等式对所有实增量成立。于是

$$D=D_0\cap\bigcap_{p=1}^{\infty}\bigcup_{q=1}^{\infty}D_{pq},\qquad \mathrm{D}f=A\ \text{于}D,$$

证明了第一部分。

取矩阵空间中的可数稠密族 $\{A_j\}$。给定 $\varepsilon>0$，把 D 按以下两个条件分组：

$$\|\mathrm{D}f(x)-A_j\|\le\varepsilon/2,$$

以及

$$|f(x+h)-f(x)-\mathrm{D}f(x)h|\le(\varepsilon/2)|h| \quad (0<|h|<q^{-1}).$$

后一个条件同样只须在有理增量上检验，故各组均为 Borel 集；可微性说明这些组覆盖 D。再将每组与直径严格小于 q^{-1} 的可数网格小方块相交。若 x,y 在同一交片中，把 Taylor 估计用于以 x 为基点的增量 $y-x$，便得

$$|f(y)-f(x)-A_j(y-x)|\le\frac{\varepsilon}{2}|y-x|+\|\mathrm{D}f(x)-A_j\|\,|y-x|\le\varepsilon|y-x|.$$

最后把所得可数覆盖列成一列，并从每片扣除此前各片，就得到两两不交的 Borel 分解；两个估计在子集上仍成立。 □

推论 20.2.11 (满秩双 Lipschitz 分片)**.** 设 $1\le m\le n$，$f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为 L-Lipschitz 映射。其可微且 $\operatorname{rank}\mathrm{D}f=m$ 的点集可分成可数个两两不交的 Borel 片。在每一片 E 上，存在 $c_E>0$，使

$$c_E|x-y|\le|f(x)-f(y)|\le L|x-y| \qquad (x,y\in E).$$

特别地，$f|_E$ 单射，其到像集的逆映射也是 Lipschitz。

证明. 令 $\sigma_{\min}(A)=\min_{|v|=1}|Av|$。它对矩阵连续，且 $\operatorname{rank}A=m$ 当且仅当 $\sigma_{\min}(A)>0$。把满秩集写成 Borel 集 $D_k=\{x\in D:\sigma_{\min}(\mathrm{D}f(x))\ge 1/k\}$ 的并。对每个 k，以 $\varepsilon=1/(4k)$ 应用定理 20.2.10，再与 D_k 相交。在这样的片上，

$$\sigma_{\min}(A_j)\ge\frac{1}{k}-\varepsilon,\qquad |f(y)-f(x)|\ge\left(\frac{1}{k}-2\varepsilon\right)|y-x|=\frac{1}{2k}|y-x|.$$

上界来自原映射的 Lipschitz 条件。对全部片再作逐次去重即可。 □

推论 20.2.12 (紧片与零测余集)**.** 在定理 20.2.10 或推论 20.2.11 的任一分解中，各片可用可数个紧子集覆盖，至多剩下一个 $\mathcal{L}^m$-零测集。因而可以得到两两不交的 σ-紧片 P_j，覆盖原来的点集至零测余集，每片仍满足原来的估计，并且 $f(P_j)$ 是 Borel 集。

证明. 对每片先与有界球相交，再由 Lebesgue 测度的内正则性选出紧子集，使被遗漏测度依次趋于零。对所有片和球取并，得到紧集列 $K_1, K_2, \dots$，未覆盖部分为零测集。令

$$P_j = K_j \setminus \bigcup_{i<j} K_i.$$

有限个紧集的并是闭集，故 P_j 是紧集 K_j 的相对开子集；用到该闭集距离至少为 $1/r$ 的紧集穷尽它，可知它是 σ-紧的。$j = 1$ 时直接取 $P_1 = K_1$。每个 P_j 含于其原来的片，且不同 P_j 不交。连续映射把紧集变成紧集，因此 $f(P_j)$ 也是可数个紧集的并，特别是 Borel 集。 □

当映射起初只定义在一个可测集上时，先使用命题 20.2.8 延拓，再把这些片与原集合相交。若需要紧片，就直接对交集使用内正则性。由密度点处的延拓独立性，所得到的几乎处处微分是原映射自身的数据。

满秩假设在这里承担明确的作用：线性化矩阵的最小奇异值给出反向距离估计。若 $m \ge n$ 且 $\mathrm{D}f$ 的秩为 n，则选择适当的 $m-n$ 个源坐标 z，可使 $G = (f, z) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 的微分可逆；有限种坐标选择和上述分片就把这部分变成等维双 Lipschitz 坐标。这将是余面积公式中沿纤维积分的出发点。

20.3　面积公式

一个参数片可以把同一段曲面描画多次。参数域上的面积积分会保留这些重复，而像集的 Hausdorff 测度只计算每个像点一次。面积公式把二者联系起来：微分给出每个参数点的面积放大率，重数则记录同一像点有多少个原像。光滑情形及其带重数、带权形式可参看 [56, 第 8 节，式 (8.1)–(8.5)]。本节从线性映射和上一节的 Lipschitz 分片出发，证明任意可测参数集上的公式。

20.3.1　单射 Lipschitz 片的 Jacobian

以下 $1 \le m \le n$，$\mathcal{L}^m$ 表示 $\mathbb{R}^m$ 上的 Lebesgue 测度，$\mathcal{H}^m$ 采用第 20.1.1 小节的 $\omega_m/2^m$ 归一化。测度记号用于尚未证明可测的集合时，先指相应外测度。定理 20.1.7 保证一个 m 维 Euclid 平面上的 $\mathcal{H}^m$ 就是它的通常体积。

定义 20.3.1. 对线性映射 $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$，定义其 m 维 **Jacobian 面积因子** (area Jacobian) 为

$$J_m(T) := \sqrt{\det(T^{\mathsf{T}} T)}.$$

对 Lipschitz 映射 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$，在可微点定义 $J_m f(x) = J_m(\mathrm{D}f(x))$，在不可微点令其为零。不可微集为 $\mathcal{L}^m$ 零测集，故这一补充值不影响积分。

矩阵 $T^{\mathsf T}T$ 的元素是 $\langle Te_i, Te_j\rangle$，所以 $J_m(T)$ 是这 m 个向量所张平行多面体的体积。若奇异值为 $s_1,\dots,s_m\ge 0$，则 $J_m(T)=s_1\cdots s_m$；它为零当且仅当 $\operatorname{rank}T<m$。特别地，$J_1(T)=|Te_1|$，而 $m=n$ 时 $J_m(T)=|\det T|$。上一节证明微分矩阵在可微集上可测，故 $J_m f$ 可测，且 $0\le J_m f\le (\operatorname{Lip} f)^m$。

引理 20.3.2. *设 $1\le m\le n$，$T:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为线性映射。对任意集合 $A\subset\mathbb{R}^m$，有外测度恒等式*

$$\mathcal{H}^m(T(A))=J_m(T)\,\mathcal{L}^m(A), \tag{20.10}$$

其中 $0\cdot\infty$ 按零解释。

证明. 先设 T 满秩。对称矩阵 $T^{\mathsf T}T$ 可由正交基对角化；相应的 Te_i/s_i 是像平面的正交归一基。因此在源、靶各作一次等距变换后，T 化为

$$(x_1,\dots,x_m)\longmapsto(s_1x_1,\dots,s_mx_m,0,\dots,0),\qquad s_i>0.$$

Hausdorff 外测度在等距变换下不变。坐标伸缩使轴平行长方体的体积乘以 $s_1\cdots s_m$；用可数长方体覆盖计算 Lebesgue 外测度，得到伸缩后的外测度至多为这一倍。再对逆伸缩使用相同不等式，便得到等号。结合平面上 $\mathcal{H}^m=\mathcal{L}^m$，即得所述公式。

若 $\operatorname{rank}T=k<m$，其像包含在一个 k 维平面中。该平面的任一有界部分可由至多 $C\delta^{-k}$ 个直径不超过 $C\delta$ 的小立方体覆盖，覆盖的 m 维代价不超过 $C\delta^{m-k}$，随 $\delta\downarrow 0$ 趋零。对有界部分作可数并，得整个像平面的 $\mathcal{H}^m$ 为零；同时 $J_m(T)=0$。 □

线性公式说明面积因子应取什么值。下面的比较说明，若在一个片上控制了两个点之间的误差，那么面积也随之受到控制。这比只固定一个点写 Taylor 展开更适于分片求和。

引理 20.3.3. *设 $1\le m\le n$，$T:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为满秩线性映射，且 $|Tv|\ge\alpha|v|$、$\alpha>0$。设 $E\subset\mathbb{R}^m$，$f:E\to\mathbb{R}^n$ 满足*

$$|f(y)-f(x)-T(y-x)|\le\varepsilon|y-x|\quad(x,y\in E),\qquad 0\le\varepsilon<\alpha.$$

记 $\rho=\varepsilon/\alpha$。则 f 单射，而且对任意 $A\subset E$，

$$(1-\rho)^m J_m(T)\,\mathcal{L}^m(A)\le\mathcal{H}^m(f(A))\le(1+\rho)^m J_m(T)\,\mathcal{L}^m(A). \tag{20.11}$$

此外，若线性映射 $B:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 满足 $\|B-T\|\le\varepsilon$，则

$$(1-\rho)^m J_m(T)\le J_m(B)\le(1+\rho)^m J_m(T). \tag{20.12}$$

证明. 把 f 看作定义在 $T(E)$ 上的映射 $h=f\circ(T|_E)^{-1}$。由假设，

$$(1-\rho)|Tx-Ty|\le|f(x)-f(y)|\le(1+\rho)|Tx-Ty|.$$

所以 h 的 Lipschitz 常数不超过 $1+\rho$，其逆的常数不超过 $(1-\rho)^{-1}$。对这两个映射分别使用命题 20.1.3，再代入引理 20.3.2，即得式(20.11)。

对线性映射 B，同样有 $(1-\rho)|Tv|\le|Bv|\le(1+\rho)|Tv|$。令 $S=(T^{\mathsf T}T)^{1/2}$，则 $|Tv|=|Sv|$。在 $v=S^{-1}w$ 上应用不等式，说明对称矩阵 $S^{-1}B^{\mathsf T}BS^{-1}$ 的全部特征值位于 $[(1-\rho)^2,(1+\rho)^2]$。取行列式再开平方，并用 $\det S=J_m(T)$，得到式(20.12)。 □

20.3.2　重数函数和可测性

设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$A\subset\mathbb{R}^m$ 可测。定义像点 y 的**重数函数**(multiplicity function)为

$$N(f,A,y):=\mathcal{H}^0\big(A\cap f^{-1}(y)\big).$$

这里 $\mathcal{H}^0$ 是计数测度：有限纤维取其点数，任意无限纤维取 $+\infty$。即使 A 紧，重数也未必有限，例如常值映射把整个参数集压到一点。

命题 20.3.4. *设 $1\le m\le n$，$f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$A\subset\mathbb{R}^m$ 为 Lebesgue 可测集。则 $f(A)$ 为 $\mathcal{H}^m$ 可测集，$N(f,A,\cdot)$ 为非负 $\mathcal{H}^m$ 可测函数。更一般地，对任意非负可测函数 $a:A\to[0,\infty]$，函数*

$$S_a(y):=\sum_{x\in A\cap f^{-1}(y)}a(x)$$

也是 $\mathcal{H}^m$ 可测的；任意指标集上的非负和均解释为所有有限子和的上确界。

证明. 先设 $A=K$ 紧。对正整数 q,l，考虑 K^q 的闭子集

$$C_{q,l}=\{(x_1,\dots,x_q):f(x_1)=\cdots=f(x_q),\ |x_i-x_j|\ge l^{-1}\ (i\ne j)\}.$$

它是紧集，故其在连续映射 $(x_1,\dots,x_q)\mapsto f(x_1)$ 下的像 $Y_{q,l}$ 紧。有限个不同的原像点之间有正的最小距离，因此

$$\{y:N(f,K,y)\ge q\}=\bigcup_{l=1}^{\infty}Y_{q,l}.$$

这证明紧集上的重数为 Borel 函数。

由 Lebesgue 测度的内正则性，可取递增紧集 $K_j\subset A$，使 $Z=A\setminus\bigcup_j K_j$ 为零测集。对于无界 A，先在 $A\cap[-r,r]^m$ 中用紧集作任意精度的内逼近，再将得到的可数个紧集合并为递增列，即可得到同样结论。由命题 20.1.3和定理 20.1.7，$\mathcal{H}^m(f(Z))=0$。而

$$f(A)=\bigcup_j f(K_j)\ \cup\ f(Z),$$

右端是一个 Borel 集与零测集的并，因而可测。对 $y\notin f(Z)$，任意有限组原像点均包含于某个 K_j，所以

$$N(f,A,y)=\lim_{j\to\infty}N(f,K_j,y).$$

Hausdorff 测度完备，故在零测集 $f(Z)$ 上取实际重数仍得到可测函数。

若 a 是非负简单函数，把它写成有限个互不交可测集的示性函数的线性组合，S_a 就是相应重数函数的同一线性组合。一般情形取非负简单函数 $a_j\uparrow a$。有限子和与递增极限可交换：一方面 $S_{a_j}\le S_a$，另一方面任意有限原像集合上的和都是这些递增和的极限。取所有有限集合的上确界，得 $S_{a_j}\uparrow S_a$。于是 S_a 可测。 □

这项可测性论证只用了紧集、零测集的像和非负极限。尤其在 $m<n$ 时，无须假设整个 $\mathbb{R}^n$ 上的 $\mathcal{H}^m$ 为 σ 有限测度。后面在目标空间所作的是可测函数列的单调收敛。

20.3.3 由线性模型到一般映射

微分满秩时，上一节已把映射分成可数个近似线性的片；微分降秩时，则必须证明像的 m 维面积确实消失。后一步是连接线性公式与一般公式的另一半。

引理 20.3.5. 设 $1 \le m \le n$，$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，令

$$C = \{x : f \text{ 在} x \text{ 可微，且 } \operatorname{rank} \mathrm{D}f(x) < m\}.$$

则 $\mathcal{H}^m(f(C)) = 0$。

证明. 记 $L = \operatorname{Lip} f$，先固定 $R > 0$，只处理 $C_R = C \cap B_R(0)$。取 $0 < \varepsilon < 1$。对每个 $x \in C_R$，可微性给出任意小的半径 $r > 0$，使

$$|f(x+h) - f(x) - T_x h| \le \varepsilon |h| \quad (|h| \le 5r), \qquad T_x = \mathrm{D}f(x).$$

还要求 $r < 1/5$，以及 r 小于一个稍后趋零的统一上界。由于 $\|T_x\| \le L$，$f(B_{5r}(x))$ 包含在仿射平面 $f(x) + \operatorname{im} T_x$ 中半径 $5Lr$ 的圆盘的 $5\varepsilon r$ 邻域内。

设 $k = \operatorname{rank} T_x \le m-1$。在这个 k 维平面内取边长 εr 的立方体网格，半径 $5Lr$ 的圆盘只遇到至多

$$C_{m,n}(1+L)^k \varepsilon^{-k}$$

个网格块。每个网格块的 $5\varepsilon r$ 邻域可放入一个直径至多 $C_{m,n}\varepsilon r$ 的 n 维球中。因此该像集有一个覆盖，其 m 维代价至多为

$$C_{m,n}(1+L)^k \varepsilon^{m-k} r^m \le C_{m,n}(1+L)^m \varepsilon r^m.$$

当 $k = 0$ 时只需一个球，同一估计仍成立。这正是降秩的作用：至少有一个方向提供额外的 ε 因子。

对所有满足上述条件、以 C_R 中的点为中心的闭球应用引理 20.1.4，选出两两不交的闭球 $\overline{B}_{r_i}(x_i)$，使 $C_R \subset \bigcup_i \overline{B}_{5r_i}(x_i)$。前面的可微性估计同样控制这些五倍闭球的像。这些原球均位于 $B_{R+1}(0)$，所以

$$\sum_i \omega_m r_i^m \le \mathcal{L}^m(B_{R+1}(0)).$$

给定任意 $\delta > 0$，预先把半径上界取得足够小，使前述覆盖球的直径都不超过 δ。将各球像的细长盒覆盖合并，便得

$$\mathcal{H}^m_\delta(f(C_R)) \le C_{m,n,L}\,\varepsilon (R+1)^m.$$

常数与 δ, ε 无关。先令 $\delta \downarrow 0$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到 $\mathcal{H}^m(f(C_R)) = 0$。最后令整数 $R \uparrow \infty$，用可数次可加性完成证明。 □

定理 20.3.6. 设 $1 \le m \le n$，$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$A \subset \mathbb{R}^m$ 为 Lebesgue 可测集。若 $f|_A$ 单射，则

$$\mathcal{H}^m(f(A)) = \int_A J_m f(x)\, \mathrm{d}\mathcal{L}^m(x). \tag{20.13}$$

证明. 设 D 为 f 的可微集。由上一节的可微性定理，$A\setminus D$ 为零测集，其像也为 $\mathcal{H}^m$ 零测集。由引理 20.3.5，$A\cap C$ 的像同样为零测集，而 $J_m f$ 在这里等于零。因此只需处理满秩部分。

对整数 $s\ge 1$，令

$$A_s=\{x\in A\cap D:\ |\mathrm{D}f(x)v|\ge s^{-1}|v|\ \text{对所有}\ v\in\mathbb{R}^m\}.$$

这些集可测，随 s 递增，且并集恰为 A 中的满秩可微点。固定 s，再取 $0<\varepsilon<(4s)^{-1}$。用定理 20.2.10 把 A_s 分成可数个互不交可测片 E_i。每片有固定矩阵 T_i，满足

$$\|\mathrm{D}f(x)-T_i\|\le\varepsilon,\qquad |f(y)-f(x)-T_i(y-x)|\le\varepsilon|y-x|\quad (x,y\in E_i).$$

删除空片。由 $E_i\subset A_s$，$|T_iv|\ge(s^{-1}-\varepsilon)|v|\ge(2s)^{-1}|v|$。记 $\rho=2s\varepsilon<1/2$。引理 20.3.3 给出

$$(1-\rho)^m J_m(T_i)\mathcal{L}^m(E_i)\le\mathcal{H}^m(f(E_i))\le(1+\rho)^m J_m(T_i)\mathcal{L}^m(E_i),$$

并且对 $x\in E_i$，$(1-\rho)^m J_m(T_i)\le J_mf(x)\le(1+\rho)^m J_m(T_i)$。合并得到

$$\left(\frac{1-\rho}{1+\rho}\right)^m\int_{E_i}J_mf\,\mathrm{d}\mathcal{L}^m\le\mathcal{H}^m(f(E_i))\le\left(\frac{1+\rho}{1-\rho}\right)^m\int_{E_i}J_mf\,\mathrm{d}\mathcal{L}^m.$$

由命题 20.3.4，这些像均可测；由于 $f|_A$ 单射，它们还两两不交。因此可对 i 求和，以 A_s 代替上式中的 E_i。再令 $\varepsilon\downarrow0$，两侧常数趋于一，得到 A_s 上的等式。此论证同样适用于积分为无穷的情形，因为下界已迫使像测度为无穷。

最后令 $s\uparrow\infty$，对参数域上的积分及递增像集的测度分别使用单调收敛，再加回前述两个像零测的部分，得到式(20.13)。 □

20.3.4　非单射情形的分片求和

现在允许不同的参数点具有相同像。各单射片的面积仍能分别计算；它们在目标中相遇时，示性函数相加，恰好产生重数。

定理 20.3.7 (面积公式). *设 $1\le m\le n$，$f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$A\subset\mathbb{R}^m$ 为 Lebesgue 可测集。则*

$$\int_A J_mf\,\mathrm{d}\mathcal{L}^m=\int_{\mathbb{R}^n}N(f,A,y)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^m(y).\tag{20.14}$$

更一般地，对非负 Lebesgue 可测函数 $a:A\to[0,\infty]$，

$$\int_A a(x)J_mf(x)\,\mathrm{d}\mathcal{L}^m(x)=\int_{\mathbb{R}^n}\left(\sum_{x\in A\cap f^{-1}(y)}a(x)\right)\mathrm{d}\mathcal{H}^m(y).\tag{20.15}$$

两边允许取 $+\infty$，非负积分中的 $0\cdot\infty$ 取零。

证明. 把 A 写成 $Z \cup C_A \cup \bigcup_i A_i$：其中 Z 是不可微点，C_A 是可微但降秩的点，A_i 是满秩部分的互不交可测双 Lipschitz 片。这一分解由推论 20.2.11 给出；若原覆盖有重叠，依次从第 i 片扣除前面的片即可。前述证明表明

$$\mathcal{H}^m(f(Z \cup C_A)) = 0, \qquad \int_{Z \cup C_A} J_m f \, \mathrm{d}\mathcal{L}^m = 0.$$

每个 A_i 上 f 单射。对 $y \notin f(Z \cup C_A)$，每个原像点落在唯一一片中，所以

$$N(f, A, y) = \sum_i \mathbf{1}_{f(A_i)}(y).$$

因此，由可测性、单射面积公式和单调收敛，

$$\int_{\mathbb{R}^n} N(f, A, y) \, \mathrm{d}\mathcal{H}^m(y) = \sum_i \mathcal{H}^m(f(A_i)) = \sum_i \int_{A_i} J_m f \, \mathrm{d}\mathcal{L}^m = \int_A J_m f \, \mathrm{d}\mathcal{L}^m.$$

这证明无权公式。对简单函数 a，在其各个可测水平集上使用该公式并相加，就得到带权公式。一般非负 a 取简单函数 $a_j \uparrow a$，由命题 20.3.4 的最后一步，纤维上的和也递增到所需函数。两侧再次使用单调收敛即可。 □

当函数有符号或取复值时，只要 $\int_A |a| J_m f \, \mathrm{d}\mathcal{L}^m < \infty$，就可分别对正负部或实虚部应用公式。带绝对值的公式同时保证目标中纤维和几乎处处绝对收敛。

推论 20.3.8. *设 $1 \le m \le n$，$E \subset \mathbb{R}^m$ 为 Lebesgue 可测集，$f : E \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射。在 E 的密度一点，以任意全空间 Lipschitz 延拓的微分定义 $\mathrm{D}_E f$，在其余零测例外点任意补零。则 $\mathrm{D}_E f$ 在 E 上几乎处处存在并且与延拓无关。以 $J_m f = \sqrt{\det((\mathrm{D}_E f)^{\mathsf{T}} \mathrm{D}_E f)}$ 记面积因子，式(20.14)和(20.15)对任意可测 $A \subset E$ 及非负可测权仍成立。*

证明. 若 E 为空，结论直接成立。否则由命题 20.2.8，对每个坐标作全空间 Lipschitz 延拓即可得到 $F : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$。该命题还证明，在 E 的密度一点，只要一个延拓可微，所有延拓就有同一微分；密度定理和可微性定理说明这排除的只是 E 中的零测集。对 F 和参数集 A 应用面积公式，其在 A 上的值及微分恰是所需的值与微分。 □

上述陈述也解释了零维端点：$\mathbb{R}^0$ 是一个点，令 $J_0 = 1$，源、靶所用 $\mathcal{H}^0$ 均为计数测度，则一个零维参数片的带权面积公式就是有限单点和的恒等式。

推论 20.3.9. *设 $m \ge 1$，$E \subset \mathbb{R}^m$ 为 Lebesgue 可测集，$f : E \to \mathbb{R}^m$ 为到其像的双 Lipschitz 映射。则 $f(E)$ 可测，双方的零测集在 f 与 f^{-1} 下仍为零测集；对几乎处处的 $x \in E$，双方的微分均存在，且*

$$\mathrm{D}_{f(E)} f^{-1}(f(x)) \, \mathrm{D}_E f(x) = I_m. \tag{20.16}$$

特别地，$J_m f(x) = |\det \mathrm{D}_E f(x)| > 0$ 几乎处处。对可测 $A \subset E$ 及非负可测 $h : f(E) \to [0, \infty]$，有

$$\int_{f(A)} h(y) \, \mathrm{d}\mathcal{L}^m(y) = \int_A h(f(x)) \, |\det \mathrm{D}_E f(x)| \, \mathrm{d}\mathcal{L}^m(x). \tag{20.17}$$

证明. 像的可测性由延拓及命题 20.3.4 得到。零测集的像为零测，直接来自双向 Lipschitz 控制与 $\mathcal{H}^m = \mathcal{L}^m$；同理，任意可测集的原像也可测。于是 $h \circ f$ 是可测函数。

分别延拓 f 与 f^{-1} 为全空间 Lipschitz 映射 F, G。除去源中的非密度点、F 的不可微点，以及目标中非密度点和 G 不可微点的原像后，仅损失一个零测集。在其余 x 上，$G \circ F$ 可微，并在 E 上等于恒等映射。由密度点上延拓微分的唯一性，$\mathrm{D}(G \circ F)(x) = I_m$。通常的可微映射链式法则给出式(20.16)，故两个方阵均可逆。最后对单射映射 f 使用带权面积公式，并取权 $h \circ f$，即可得到换元公式。 □

20.3.5　几何面积与参数面积的区别

面积公式给出两个不同量的精确关系：

$$\underbrace{\mathcal{H}^m(f(A))}_{\text{像集的几何面积}} \le \underbrace{\int_A J_m f \,\mathrm{d}\mathcal{L}^m}_{\text{参数面积}} = \int_{f(A)} N(f, A, y)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^m(y).$$

当参数面积有限时，两者相等当且仅当 $N(f, A, y) = 1$ 对 $\mathcal{H}^m$ 几乎处处的 $y \in f(A)$ 成立。这由 $N \ge 1$ 及非负函数 $N - 1$ 的积分为零直接得到。若两边均为无穷，相等本身不能推出重数为一。

例 20.3.10. 取 $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$、$f(t) = |t|$。除 $t = 0$ 外，$J_1 f = 1$，故参数长度为 2。像是 $[0, 1]$，几何长度为 1，而每个 $y \in (0, 1)$ 有两个原像。这里是折叠造成重复。另取 $\gamma : [0, 4\pi] \to \mathbb{R}^2$、$\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$。它处处有速度一，参数长度为 4π，像圆的长度为 2π；除端点所对应的一个像点外，重数为二。这里即使每处微分满秩，整体重复仍然存在。

命题 20.3.11. 设 $m, q \ge 1$，$E \subset \mathbb{R}^m$ 为 Lebesgue 可测集，$u : E \to \mathbb{R}^q$ 为 Lipschitz 映射，$G(x) = (x, u(x))$。则对每个可测 $A \subset E$，

$$\mathcal{H}^m(G(A)) = \int_A \sqrt{\det\bigl(I_m + (\mathrm{D}_E u)^{\mathsf{T}} \mathrm{D}_E u\bigr)}\,\mathrm{d}\mathcal{L}^m. \tag{20.18}$$

当 $q = 1$ 时，被积函数为 $\sqrt{1 + |\mathrm{D}_E u|^2}$。

证明. 图映射单射，逆为第一分量投影。几乎处处有

$$\mathrm{D}_E G = \begin{pmatrix} I_m \\ \mathrm{D}_E u \end{pmatrix}, \qquad (\mathrm{D}_E G)^{\mathsf{T}} \mathrm{D}_E G = I_m + (\mathrm{D}_E u)^{\mathsf{T}} \mathrm{D}_E u.$$

代入单射面积公式即可。若 $q = 1$，矩阵 $(\mathrm{D}_E u)^{\mathsf{T}} \mathrm{D}_E u$ 在梯度方向的特征值为 $|\mathrm{D}_E u|^2$，在其正交补上为零，故行列式为 $1 + |\mathrm{D}_E u|^2$。 □

光滑参数曲面的面积元 $\sqrt{\det(\langle \partial_i F, \partial_j F \rangle)}\,\mathrm{d}x$ 是同一公式的特例；图公式则把第十九章的光滑图面积延伸到 Lipschitz 图。参数域换成双 Lipschitz 坐标也不改变面积积分：若 $\phi : E' \to E \subset \mathbb{R}^m$ 为双 Lipschitz 映射，$F : E \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，则在双方密度点用延拓和链式法则，有

$$J_m(F \circ \phi)(x) = J_m F(\phi(x))\,|\det \mathrm{D}_{E'} \phi(x)|.$$

这里的线性恒等式来自 $\det(B^{\mathsf T}A^{\mathsf T}AB)=(\det B)^2\det(A^{\mathsf T}A)$。异常点在双 Lipschitz 换元下仍为零测，再用式(20.17)即可比较两个参数积分。

因而“重参数化”与“重复覆盖”有不同的面积后果：前者以双射改变坐标，后者使像点的原像数增加。接下来讨论切片时，面积公式会用于每一张低维单射参数片；讨论可整流集时，则用它把可数参数片上的微分与像集上的几何测度联系起来。

20.4 余面积公式

面积公式把参数域上的积分送到像上；当源空间的维数更大时，像点通常对应一整片纤维，单纯计数已经不够。余面积公式把每根纤维的低维面积作为内层积分，再对像空间积分。正交投影时这就是 Fubini 定理，非线性映射则需要补上横向伸缩率，并说明秩亏点和不可微点如何参与切片。

本节固定整数 $m\ge n\ge 1$，记 $k=m-n$。$\mathcal{L}^j$ 表示 j 维 Lebesgue 测度，$\mathcal{H}^j$ 使用定理 20.1.7 的标准归一化；特别地，它在 j 维仿射平面上就是 Euclid 体积。$\mathcal{H}^0$ 为计数测度，$\mathbb{R}^0$ 由一个点组成，赋予质量一。非负积分允许为 $+\infty$，并约定 $0\cdot\infty=0$。

20.4.1 线性投影模型

把 $x\in\mathbb{R}^m$ 写成 $x=(y,z)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^k$。投影 $p(y,z)=y$ 的纤维是 $\{y\}\times\mathbb{R}^k$，故对任意非负 Lebesgue 可测函数 g，非负积分的 Fubini 定理给出

$$\int_{\mathbb{R}^m} g(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{p^{-1}(y)} g\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k\right)\mathrm{d}y.$$

内层测度的维数是剩下的 k，外层测度的维数是输出的 n。对于一般线性映射，应当测量它在核的正交补上把 n 维体积放大了多少。

定义 20.4.1. 对线性映射 $A:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$，其中 $m\ge n\ge 1$，定义

$$J_n(A)=\sqrt{\det(AA^{\mathsf T})}.$$

若 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，则在可微点令 $J_nf(x)=J_n(\mathrm{D}f(x))$，在其余点令 $J_nf(x)=0$。这个函数称为 f 的 n 维**余面积 Jacobian**(coarea Jacobian)。

按行列式乘积的子式展开，$J_n(A)^2$ 等于 A 的所有 n 阶子式的平方和。因此 $J_n(A)>0$ 恰当 $\operatorname{rank}A=n$；当 $n=1$ 时，$J_1f=|\nabla f|$，当 $n=m$ 时，$J_mf=|\det\mathrm{D}f|$。若 f 的 Lipschitz 常数为 L，则几乎处处有 $0\le J_nf\le L^n$。这些量由可测的导数矩阵给出，因而可测。

命题 20.4.2. 设 $A:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为线性映射，$m\ge n\ge 1$、$k=m-n$，$g:\mathbb{R}^m\to[0,+\infty]$ 为 Lebesgue 可测函数。则纤维积分几乎处处有定义且为 Lebesgue 可测函数，并有

$$J_n(A)\int_{\mathbb{R}^m} g\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{A^{-1}(y)} g\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k\right)\mathrm{d}y.$$

证明. 先设 A 满秩。在 $(\ker A)^{\perp}$ 与 $\ker A$ 中分别选正交基，写成矩阵 V 与 U，则 $Q=(V,U)$ 正交，且 $AQ=(B,0)$，其中 $B=AV$ 可逆。于是 $J_n(A)=|\det B|$。作正交换元 $x=Vs+Uz$，再作 $y=Bs$，得到

$$J_n(A)\int g(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^k} g(VB^{-1}y+Uz)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y.$$

对固定 y，映射 $z\mapsto VB^{-1}y+Uz$ 是到纤维的等距参数化，所以内层正是所需 $\mathcal{H}^k$ 积分。Fubini 定理也给出切片可测性和外层可测性。若 $\operatorname{rank}A<n$，则 $J_n(A)=0$，且纤维在 $\operatorname{im}A$ 之外为空；这个真线性子空间的 $\mathcal{L}^n$ 测度为零。因此右端在几乎处处为零，对例外集上的切片积分任取零的代表，等式两端均为零。 □

下面的矩阵恒等式把横向伸缩与纤维内的面积联系起来，稍后会逐点应用于非线性映射。

引理 20.4.3. *设 $m\ge n\ge 1$、$k=m-n$，$A:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 满秩，$P:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^k$ 为线性映射，并且*

$$T=\begin{pmatrix}A\\ P\end{pmatrix}:\mathbb{R}^m\longrightarrow\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^k$$

可逆。令 $\iota(z)=(0,z)$、$B=T^{-1}\iota$。则

$$J_n(A)=|\det T|\sqrt{\det(B^{\mathsf T}B)}. \tag{20.19}$$

当 $k=0$ 时，右端的空行列式取一。

证明. 沿用上一证明的正交矩阵 (V,U)。因为

$$T(V,U)=\begin{pmatrix}AV & 0\\ PV & PU\end{pmatrix},$$

所以 PU 可逆，且 $|\det T|=|\det(AV)|\,|\det(PU)|$。另一方面，$AB=0$、$PB=I$ 唯一确定 $B=U(PU)^{-1}$，故

$$\sqrt{\det(B^{\mathsf T}B)}=|\det(PU)|^{-1}.$$

再用 $|\det(AV)|=J_n(A)$ 即得结论。$k=0$ 时公式直接退化为方阵行列式的绝对值。 □

20.4.2　切片的测度与 Jacobian

非线性切片首先遇到一个测度问题：一个 m 维零测集可能含有整张 k 维曲面，不能在每一根纤维上直接删去。所需结论是，它在几乎所有纤维上具有零 k 维测度。先用一个不要求切片函数已知可测的覆盖估计来证明这一点。

对于任意非负函数 h，记 $\int^{*}h$ 为其 Lebesgue 上积分，即所有满足 $v\ge h$ 的非负可测函数 v 的积分下确界。若 h 可测，它就是普通积分。以下记 $c_j=\omega_j/2^j$，其中 $c_0=1$，并以 $\mathcal{H}^j_{\delta}$ 表示由直径小于 δ 的覆盖定义的 Hausdorff 近似外测度。

引理 20.4.4. 设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 的 Lipschitz 常数为 L，$m\ge n\ge 1$、$k=m-n$。对任意集合 $E\subset\mathbb{R}^m$，有

$$\int_{\mathbb{R}^n}^{*}\mathcal{H}^k(E\cap f^{-1}(y))\,\mathrm{d}y\le C_{m,n}L^n\mathcal{H}^m(E). \tag{20.20}$$

特别地，若 $\mathcal{L}^m(E)=0$，则 $\mathcal{H}^k(E\cap f^{-1}(y))=0$ 对几乎所有 y 成立。

证明. 先设 $L>0$、$\mathcal{H}^m(E)<\infty$。取覆盖 $E\subset\bigcup_i E_i$，其中 $d_i=\operatorname{diam}E_i<\delta$，并删去空的 E_i。在各 E_i 中取一点 x_i。若 E_i 与纤维 $f^{-1}(y)$ 相交，则 y 属于闭球 $B_i=\overline{B}(f(x_i),Ld_i)$。因此

$$\mathcal{H}^k_\delta(E\cap f^{-1}(y))\le c_k\sum_i d_i^k\mathbf{1}_{B_i}(y)=:v_\delta(y),$$

其中 d_i^0 一律取一。即使 $d_i=0$，其对应的目标球也只有一个点，不影响下面的积分。逐项积分给出

$$\int v_\delta\le c_k\omega_n L^n\sum_i d_i^{k+n}=\frac{c_k\omega_n}{c_m}L^n\sum_i c_m d_i^m.$$

选 $\delta_j\downarrow 0$，并对每个 j 选覆盖，使末尾的和不超过 $\mathcal{H}^m(E)+1/j$。对相应的可测函数 v_j，有

$$\mathcal{H}^k(E\cap f^{-1}(y))\le\liminf_j v_j(y).$$

右端可测，Fatou 引理于是证明式(20.20)，常数可取 $c_k\omega_n/c_m$。若 $\mathcal{H}^m(E)=\infty$，不等式直接成立。若 $L=0$，映射恒定，所有非空纤维集中在一个目标点上，上积分为零，也得到结论。最后使用 $\mathcal{H}^m=\mathcal{L}^m$。当右端为零时，任意 $a>0$ 所对应集合 $\{y:\mathcal{H}^k(E\cap f^{-1}(y))>a\}$ 的 Lebesgue 外测度为零：用积分任意小的可测上界和 Chebyshev 不等式即可。对 $a=1/j$ 取并，得到最后的断言。 □

这个估计尚未确定正确的 Jacobian，但它已经允许在切片中删去源空间的零测集。利用紧集逼近，就能解决可测性。

引理 20.4.5. 设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$m\ge n\ge 1$、$k=m-n$。若 E 为 Lebesgue 可测集，则 $E\cap f^{-1}(y)$ 对几乎所有 y 为 $\mathcal{H}^k$ 可测集，且

$$y\longmapsto\mathcal{H}^k(E\cap f^{-1}(y))$$

在取几乎处处代表后 Lebesgue 可测。更一般地，对任意非负 Lebesgue 可测 g，它在几乎所有纤维上为 $\mathcal{H}^k$ 可测函数，且 $y\mapsto\int_{f^{-1}(y)}g\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k$ Lebesgue 可测。

证明. 先取紧集 K。令 $h_\delta(y)$ 为所有覆盖 $K\cap f^{-1}(y)$ 的有限族开集 $U_1,\dots,U_N$ 所对应 $\sum_i c_k(\operatorname{diam}U_i)^k$ 的下确界，要求各直径小于 δ；空纤维允许空覆盖。固定一族这样的开集，它在 y 附近仍覆盖纤维：否则有 $y_j\to y$ 和 $x_j\in K\cap f^{-1}(y_j)$ 落在全部 U_i 外，紧性给出极限点 $x\in K\cap f^{-1}(y)$，矛盾。因此 $\{h_\delta<a\}$ 为开集，h_δ 上半连续。我们还需核对 $\lim_{\delta\downarrow0}h_\delta(y)=\mathcal{H}^k(K\cap f^{-1}(y))$。一边由 $\mathcal{H}^k_\delta\le h_\delta$ 得到。另一边，把一个直径小于 $\delta/2$ 的可数覆盖中的集合略微加厚为开集，使新直径仍小于 δ，且总费用增加至多任

给的 $\eta>0$；逐项选择增加量小于 $\eta 2^{-i}$ 即可。紧性允许选有限子覆盖，费用只会减小。因此 $h_\delta \le \mathcal{H}^k_{\delta/2}+\eta$。$k=0$ 时，加厚不改变每项费用一，同一论证适用。由此得到所需极限和紧集情形的可测性。对一般 Lebesgue 可测 E，内正则性与有界区域穷尽给出递增紧集 $K_j\subset E$，使 $N=E\setminus\bigcup_j K_j$ 为 $\mathcal{L}^m$ 零测集。由引理 20.4.4，$N\cap f^{-1}(y)$ 对几乎所有 y 为 $\mathcal{H}^k$ 零测集。Hausdorff 测度的完备性说明这些 $E\cap f^{-1}(y)$ 可测，而且

$$\mathcal{H}^k(E\cap f^{-1}(y))=\lim_{j}\mathcal{H}^k(K_j\cap f^{-1}(y)).$$

这证明集合版本。最后，非负 Lebesgue 可测函数在一个 $\mathcal{L}^m$ 零测集之外有 Borel 代表；它可由非负简单函数单调逼近。把刚才的零测切片结论和集合版本应用于这些函数所涉及的可数个集合，再用单调收敛，即得函数版本。 □

下面处理导数存在但秩不足的点。关键是它们的小球像在至少一个目标方向上很薄。源球本身仍是 m 维的；薄的是目标中的覆盖范围，这正好提供积分中消失的因子。

引理 20.4.6. *设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$m\ge n\ge 1$、$k=m-n$，并令*

$$C=\{x: f\text{ 在 }x\text{ 可微且 }\operatorname{rank}\mathrm{D}f(x)<n\}.$$

则 $\mathcal{H}^k(C\cap f^{-1}(y))=0$ 对 $\mathcal{L}^n$ 几乎所有 y 成立。

证明. 固定 $R>0$，只处理 $C_R=C\cap B(0,R)$。取 $0<\varepsilon<1$、$0<\delta<1$，记 L 为 f 的 Lipschitz 常数。对每个 $x\in C_R$，可微性允许任取充分小的 $r>0$，使 $10r<\delta$，并对 $|h|\le 5r$ 有

$$|f(x+h)-f(x)-\mathrm{D}f(x)h|\le\varepsilon|h|.$$

若 $q=\operatorname{rank}\mathrm{D}f(x)\le n-1$，在目标中选前 q 个坐标张成该导数的像，则 $f(\overline{B}(x,5r))$ 包含于一个矩形盒 $Q_{x,r}$：其前 q 个边长不超过 $10(L+1)r$，其余边长不超过 $10\varepsilon r$。因而

$$\mathcal{L}^n(Q_{x,r})\le 10^n(L+1)^n\varepsilon r^n. \tag{20.21}$$

使用引理 20.1.4，从上述闭球 $\overline{B}(x,r)$ 的族中选出两两不交的 $\overline{B}(x_i,r_i)$，使 $C_R\subset\bigcup_i\overline{B}(x_i,5r_i)$。这些球的中心在 $B(0,R)$、半径小于一，因此

$$\sum_i \omega_m r_i^m\le\mathcal{L}^m(B(0,R+1)).$$

每个纤维与第 i 个扩大球的交的直径小于 δ，且只有 $y\in Q_{x_i,r_i}$ 时该交才可能非空。因此可测函数

$$v_\delta(y)=c_k\sum_i(10r_i)^k\mathbf{1}_{Q_{x_i,r_i}}(y)$$

满足 $\mathcal{H}^k_\delta(C_R\cap f^{-1}(y))\le v_\delta(y)$。由式(20.21)和上面的球体积和，

$$\int v_\delta\le C(m,n,L)\varepsilon(R+1)^m.$$

现在令 $\delta\downarrow 0$，如引理 20.4.4 的证明那样对一列可测上界取下极限并使用 Fatou 引理，得到

$$\int^{*}\mathcal{H}^k(C_R\cap f^{-1}(y))\,\mathrm{d}y\le C(m,n,L)\varepsilon(R+1)^m.$$

因 ε 任意，上积分为零。最后令 R 取正整数并取可数并，就得到结论。此证明也适用于 $k=0$，此时每个非空覆盖片的费用为一。 □

20.4.3 局部分解和积分交换

剩下的是满秩可微点。在这些点附近，选出导数的一个非零 n 阶子式，并把其余源坐标补到输出后面，就得到方阵映射。它未必在整个邻域内单射，但推论 20.2.11 使它在可数片上双 Lipschitz。这已经足够逐片换元。

引理 20.4.7. *设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$m\ge n\ge 1$、$k=m-n$。除去一个 $\mathcal{L}^m$ 零测集后，其满秩可微点集合可分为可数个互不相交的 Borel 集 E_j，使每个 E_j 对应一个坐标投影 $P_j:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^k$，且*

$$G_j=(f,P_j):E_j\longrightarrow B_j:=G_j(E_j)$$

为双 Lipschitz 双射。还可要求 E_j、B_j 均为可数个紧集的并。

证明. 在满秩点选 $\mathrm{D}f$ 的 n 个线性无关列，令 P 由其余 k 个源坐标组成，则 $\mathrm{D}(f,P)$ 可逆。只有有限种列选择。对每个全空间 Lipschitz 映射 $G=(f,P)$ 应用推论 20.2.11，再与所考虑的满秩点集合相交，便得到可数个双 Lipschitz Borel 片，覆盖这一集合。在每个片与有界球的交中用内正则性选紧子集，留下的部分总测度为零。把所得全部紧集列成 $K_1,K_2,\dots$，置 $E_j=K_j\setminus\bigcup_{i<j}K_i$，则各片互不相交，且各自仍继承所属 G 的双 Lipschitz 性。因为 E_j 是紧集 K_j 内的相对开集，它是可数个紧集的并；其连续像 B_j 也有这一性质，特别地都是 Borel 集。 □

先在一个这样的片上证明公式。逆映射的纤维内导数将产生 k 维面积因子，而全维换元产生一个行列式；式(20.19)正好识别二者的乘积。

引理 20.4.8. *在引理 20.4.7 的任一片 E 上，对任意非负 Lebesgue 可测函数 g，有*

$$\int_E g J_n f\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{E\cap f^{-1}(y)} g\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k\right)\mathrm{d}y.$$

证明. 记 $G=(f,P)$、$B=G(E)$，逆映射为 $h:B\to E$。用命题 20.2.8 逐坐标把 h 延拓为全空间 Lipschitz 映射 $\tilde h$。由推论 20.3.9，对几乎所有 $w=(y,z)\in B$，$x=h(w)$ 是 E 的密度点，并有

$$\mathrm{D}\tilde h(w)=(\mathrm{D}G(x))^{-1}.$$

把零测例外集在 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^k$ 中作 Fubini 切片。若 $k>0$，对几乎所有 y，在 $B_y=\{z:(y,z)\in B\}$ 的几乎所有点，映射 $z\mapsto\tilde h(y,z)$ 的导数是 $\mathrm{D}\tilde h(y,z)\iota$。在 B_y 上它恰为 $h_y(z)=h(y,z)$，并将 B_y 一一映到 $E\cap f^{-1}(y)$。由推论 20.3.8 的单射加权面积公式，

$$\int_{E\cap f^{-1}(y)} g\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k=\int_{B_y} g(h(y,z))\,J_k h_y(z)\,\mathrm{d}z. \tag{20.22}$$

这里 $J_k h_y$ 是 $\sqrt{\det((\mathrm{D}_z h_y)^{\mathsf{T}}\mathrm{D}_z h_y)}$。面积公式允许定义域为可测子集，且导数在密度点与延拓选择无关。$k=0$ 时，B_y 为空集或一个点，h_y 的面积因子取一，式(20.22)就是单点的计数恒等式。在上述几乎所有点应用式(20.19)，得到

$$J_k h_y(z) = \frac{J_n f(h(y,z))}{|\det \mathrm{D}G(h(y,z))|}.$$

将这一式代回式(20.22)，在 y 上积分，并对方阵双 Lipschitz 映射 G 换元，便有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{E\cap f^{-1}(y)} g\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k\,\mathrm{d}y &= \int_B \frac{g(h(w))J_n f(h(w))}{|\det \mathrm{D}G(h(w))|}\,\mathrm{d}w\\ &= \int_E g(x)J_n f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

这些交换先对 Borel g 使用非负积分定理；一般 Lebesgue 可测 g 只与 Borel 代表相差于源零测集，引理 20.4.4 使相应切片差异也几乎处处为零。因此同一等式适用。 □

定理 20.4.9 (余面积公式)**.** *设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$m\ge n\ge 1$，$g:\mathbb{R}^m\to[0,+\infty]$ 为 Lebesgue 可测函数。则纤维积分在几乎处处意义下可测，并有*

$$\int_{\mathbb{R}^m} g(x)J_n f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{f^{-1}(y)} g(x)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{m-n}(x)\right)\mathrm{d}y. \tag{20.23}$$

特别地，对任意 Lebesgue 可测 $E\subset\mathbb{R}^m$，可将左端限制到 E，并将右端内层限制到 $E\cap f^{-1}(y)$。若 g 为实值或复值，且 $\int |g|J_n f<\infty$，则同一公式对绝对可积的切片积分成立。

证明. 由 Rademacher 定理，不可微点组成一个 $\mathcal{L}^m$ 零测集。加上引理 20.4.7 中紧集分片留下的零测集，记为 N。于是

$$\mathbb{R}^m = N\cup C\cup\bigcup_j E_j,$$

除去重叠的零测点后，各部分互不相交，其中 C 是秩亏可微点集合。左端在 N 上积分为零，在 C 上因 $J_n f=0$ 也为零。右端方面，引理 20.4.4和20.4.6 分别保证 N 和 C 与几乎所有纤维的交具有零 $\mathcal{H}^k$ 测度。故两端都只须对 E_j 求和。逐片应用引理 20.4.8，再用非负积分与可数求和交换，即得式(20.23)。可测性已由引理 20.4.5 建立。把 g 换成 $g\mathbf{1}_E$，得到集合限制版。对一般实值或复值函数先对 $|g|$ 使用非负公式，得到几乎所有切片的绝对可积性，再对正负部分或实虚部使用同一等式，完成证明。 □

20.4.4　光滑水平集及非光滑切片

推论 20.4.10. *设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$m\ge n\ge 1$，$k=m-n$。对几乎所有 y，纤维 $f^{-1}(y)$ 除去一个 $\mathcal{H}^k$ 零测集后，是可数个 $\mathbb{R}^k$ 中子集的 Lipschitz 像之并，而且 $\mathcal{H}^k$ 在该纤维上局部有限。$k=0$ 时，这表示纤维在每个有界集内只有有限个点。*

证明. 上述证明中的 $E_j \cap f^{-1}(y) = h_{j,y}(B_{j,y})$ 已给出这些参数片。把每个定义域再与有界球相交，就可令每片的参数域有界；秩亏点和源零测集的切片余项几乎处处为零。对正整数 R，余面积公式与 $J_n f \le L^n$ 给出

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{H}^k(B(0,R)\cap f^{-1}(y))\,\mathrm{d}y \le L^n \mathcal{L}^m(B(0,R)) < \infty.$$

对可数个 R 同时去掉零测例外集，就得到局部有限性。$\mathcal{H}^0$ 是计数测度，所以 $k=0$ 的断言也是同一个估计的结果。 □

上一推论给出的可数 Lipschitz 参数化，正是第 20.5 节将要研究的可整流结构。它比“水平集是一张光滑子流形”弱，却足以定义和比较几乎处处切片的面积。

若 f 在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 上为 C^1，在每个满秩点选择上述补充坐标后，推论 13.5.5 的有限维情形说明局部纤维是 k 维 C^1 子流形；其切空间为 $\ker \mathrm{D}f$。因此对一个正则值 y，整个 $f^{-1}(y)\cap\Omega$ 是 C^1 子流形。对一般 y，令 $C = \{x \in \Omega : \operatorname{rank}\mathrm{D}f(x) < n\}$，则

$$f^{-1}(y)\cap\Omega = \bigl(f^{-1}(y)\cap(\Omega\setminus C)\bigr)\cup\bigl(f^{-1}(y)\cap C\bigr).$$

第一部分是 C^1 子流形；第二部分对几乎所有 y 具有零 $\mathcal{H}^k$ 测度。这里把 Ω 用可数个相对紧球覆盖，在每个球上 $\mathrm{D}f$ 有界，故 f 为 Lipschitz；逐坐标延拓后应用前述结论，再取可数并即可。若 f 光滑，第一部分也光滑。这一层面的结论只需 C^1，不要求每个纤维都避开临界点。

例 20.4.11. 设 $m \ge 2$，令 $f(x) = \max\{x_1, 0\}$。它是 1-Lipschitz，且 $J_1 f = 1$ 于 $x_1 > 0$，$J_1 f = 0$ 于 $x_1 < 0$。当 $y > 0$ 时，纤维是超平面 $\{x_1 = y\}$；当 $y < 0$ 时为空；但 $f^{-1}(0) = \{x_1 \le 0\}$ 含有开集，因而具有无穷的 $(m-1)$ 维 Hausdorff 测度。对任意非负可测 g，余面积公式恰为

$$\int_{\{x_1>0\}} g\,\mathrm{d}x = \int_0^{\infty}\int_{\mathbb{R}^{m-1}} g(y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y.$$

异常纤维发生在单个目标值零处，不影响外层 Lebesgue 积分。这个例子显示秩亏区域可以有正的源体积，其像所对应的异常切片仍可在余面积积分中消失。

例 20.4.12. 令 $m \ge 2$、$f(x) = |x|$。在原点以外有 $|\nabla f| = 1$，故对任意非负可测 g，

$$\int_{\mathbb{R}^m} g(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\infty}\int_{S^{m-1}(r)} g\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{m-1}\,\mathrm{d}r = \int_0^{\infty} r^{m-1}\int_{S^{m-1}} g(r\theta)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{m-1}(\theta)\,\mathrm{d}r.$$

第二个等号使用 Hausdorff 测度在伸缩下乘以 r^{m-1}。因此极坐标积分可理解成先对距离函数的每个水平球面积分，再对半径积分。

在实际换元中，还常把 Jacobian 移到纤维积分一边。令 $R_f = \{J_n f > 0\}$，对非负可测 u 把余面积公式用于 $g = \mathbf{1}_{R_f} u / J_n f$，就得到

$$\int_{R_f} u\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n}\int_{R_f\cap f^{-1}(y)} \frac{u}{J_n f}\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k\,\mathrm{d}y.$$

若 $J_n f > 0$ 几乎处处，左端可写成整个源空间的积分；若秩亏集合有正测度，则必须保留这个限制。线性模型和 C^1 水平集的阅读可参见 [56, 第 10 节，式 10.1–10.6，第 53–56 页]。

20.5　可整流集的切向结构

面积公式让我们能够按参数计算一个 Lipschitz 片的测度，但一个几何集合可以由许多相互交叠的片组成。本节研究去掉参数之后还留下什么：在几乎每一点，把集合放大，其面积分布趋向一个重数为一的平面。为证明这一点，还要控制其他参数片在该点附近贡献的面积。

以下固定 $1 \le m \le n$。集合的测度均取 $\mathcal{H}^m$，其中的“几乎处处”也以此测度为准；参数域中的零测集则以 $\mathcal{L}^m$ 为准。两者通过面积公式相联系。

20.5.1　可数 Lipschitz 参数片

定义 20.5.1. 一个 $\mathcal{H}^m$-可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 称为**可数 m-可整流集** (countably m-rectifiable set)，若存在可数个 Lipschitz 映射 $f_i : A_i \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$，使

$$\mathcal{H}^m\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} f_i(A_i)\right) = 0.$$

利用命题 20.2.8，可以等价地要求 $A_i = \mathbb{R}^m$。本节简称这种集合为可整流集；若需要总测度有限或测度局部有限，将另行写明。

光滑子流形、Lipschitz 图像、可数条线段的并都是可整流集。可整流性容许尖点、折痕以及片之间的相交；它要求的是由低维参数覆盖，而不是整个集合拥有一个光滑坐标系。

命题 20.5.2 (双 Lipschitz 片表示)**.** 每个可数 m-可整流集都有 σ-有限的 $\mathcal{H}^m$ 测度。并且除去一个 $\mathcal{H}^m$-零测集后，它可写成两两不交的可数个 Borel 集 S_j 的并，其中每个 S_j 都是一个有界 Borel 参数集上的双 Lipschitz 映射的像。

证明. 先把每个参数域分成有界部分。由命题 20.1.3和定理 20.1.7，其像的 $\mathcal{H}^m$ 测度有限，故 E 的测度 σ-有限。

把参数映射延拓到全空间。不可微点集为 $\mathcal{L}^m$-零测集，其像为 $\mathcal{H}^m$-零测集；可微但秩小于 m 的点集，其像也由面积公式得到零测度。因此只须保留满秩部分。应用推论 20.2.11和20.2.12，它的像除去零测集后由可数个紧的双 Lipschitz 片覆盖。

对这些紧像逐片与 E 相交。在每个有限测度片上，$\mathcal{H}^m$ 的 Borel 正则性与完备性给出包含于这个交集的 Borel 子集，遗漏的测度为零：具体地，先取交集的 Borel 外包，再在该紧像内对差集取 Borel 外包并作差。有限测度保证两个外包都可取成同测度。于是可用 Borel 子片替换这些交集。按顺序扣除此前的片，使像集两两不交；其在紧参数片中的原像仍为 Borel 集。限制不会破坏双 Lipschitz 性。 □

这里的 σ-有限不能换成局部有限。例如，平面内所有水平直线 $\{y = q\}$、$q \in \mathbb{Q}$ 的并是可数 1-可整流集，但每个非空开球内的长度都是无穷。另一方面，给一条线段添

上平面内一个可数稠密集，所得集合仍可整流，并且长度测度没有改变；它的闭包却是整个平面。这说明测度意义的局部形状不能从集合闭包单独读出。

后面研究的局部有限条件是

$$\mathcal{H}^m(E\cap K)<\infty \qquad \text{对每个紧集} K\subset\mathbb{R}^n.$$

它使 $\mu=\mathcal{H}^m\llcorner E$ 成为 Radon 测度，其中 $\llcorner$ 表示测度的限制。对 $\mathcal{H}^m$-可测的 E，这里取限制测度在 Borel 集上的值；取其完备化不改变下述结论。

20.5.2　近似切平面的存在唯一性

定义 20.5.3. 设 $\mu=\mathcal{H}^m\llcorner E$ 局部有限，$x\in\mathbb{R}^n$，$P\subset\mathbb{R}^n$ 为过原点的 m 维线性子空间。如果对每个连续紧支撑函数 $\varphi\in C_c(\mathbb{R}^n)$，都有

$$\lim_{r\downarrow 0} r^{-m}\int_E \varphi\Big(\frac{y-x}{r}\Big)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^m(y)=\int_P \varphi(z)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^m(z), \tag{20.24}$$

就称 P 为 E 在 x 的**近似切平面** (approximate tangent plane)，记为 $\operatorname{Tan}^m(E,x)$。位于原空间中的仿射切平面是 $x+P$。

定义比较的是缩放后的面积分布：左边把 x 移到原点、把长度放大 $1/r$，同时把面积除以 r^m。采用测试函数，既能记录形状，也能记录单位面积的质量。这个定义与下面的密度、方向锥描述见 [56, 第 11 节，定义 11.2 及定理 11.6，第 59–63 页]。

命题 20.5.4. 近似切平面一旦存在就唯一，并且

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{\mathcal{H}^m(E\cap B(x,r))}{\omega_m r^m}=1. \tag{20.25}$$

对每个 $\alpha>0$，还有

$$\lim_{r\downarrow 0} r^{-m}\mathcal{H}^m\{y\in E\cap B(x,r):\operatorname{dist}(y-x,P)\ge\alpha|y-x|\}=0. \tag{20.26}$$

证明. 若两个不同的 m 平面 P,Q 都满足定义，取 $z\in P\setminus Q$，以及支撑在一个与 Q 不交的小球内、在 z 附近为正的非负连续函数。它在 P 上的积分为正，在 Q 上的积分为零，与同一个极限矛盾。

用连续函数从内外逼近单位球的示性函数。P 上的单位球边界是 $\mathcal{H}^m$-零测集，内外球的测度分别趋向 ω_m，故得到密度公式。对于锥结论，令

$$F=\{z:|z|\le 1,\ \operatorname{dist}(z,P)\ge\alpha|z|\}.$$

这是紧集，且 $F\cap P\subset\{0\}$，所以 $\mathcal{H}^m(F\cap P)=0$。取等于一于 F、支撑在其逐渐缩小邻域内的连续截断函数。先使用测试函数极限，再缩小邻域，得到左边的上极限为零。 □

证明存在性时，先研究一个片，然后排除别的片在该点的质量。后一步所需的估计如下。

引理 20.5.5 (其他片的质量密度)**.** 设 S 是有界参数集的双 Lipschitz 像，且为 Borel 集。若 ν 为 Radon 测度，$\nu(S)=0$，则

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{\nu(B(x,r))}{r^m}=0 \quad \text{对}\mathcal{H}^m\text{-几乎每个}x\in S.$$

证明. 记参数映射及其逆的 Lipschitz 常数为 L, L'。对任意球 $B(z,r)$，若它与 S 相交，选一个交点作为比较点，其余交点的参数均落在半径 $2L'r$ 的球内。因此

$$\mathcal{H}^m(S\cap B(z,r))\le Cr^m, \qquad C=L^m\omega_m(2L')^m.$$

同一估计也适用于闭球。

固定紧集 $K\subset S$、$t>0$ 和 $\varepsilon>0$。因 $\nu(K)=0$，可取开邻域 $O\supset K$，使 $\nu(O)<\varepsilon$。对于满足 $\limsup_{r\downarrow 0}\nu(B(x,r))/r^m>t$ 的 $x\in K$，有任意小的闭球 $\overline{B}(x,r)\subset O$ 满足 $\nu(\overline{B}(x,r))>tr^m$。对这些球应用五倍球覆盖引理，取两两不交的 $B_i=\overline{B}(x_i,r_i)$，其五倍球覆盖全部这样的点。于是该坏集的 $\mathcal{H}^m$ 外测度至多为

$$\sum_i C(5r_i)^m\le\frac{C5^m}{t}\sum_i\nu(B_i)\le\frac{C5^m}{t}\nu(O)<\frac{C5^m}{t}\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，再取可数个正有理数 t。最后用紧子集把有限测度的 S 穷尽至零测集，即得结论。 □

定理 20.5.6 (可整流集的切平面)**.** 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 可数 m-可整流，且 $\mathcal{H}^m\llcorner E$ 局部有限。则对 $\mathcal{H}^m$-几乎每个 $x\in E$，存在唯一的近似切平面，并且该点的 m 维密度等于一。

更具体地，若 $A\subset\mathbb{R}^m$ 为 Lebesgue 可测集，$f:A\to S\subset E$ 是双 Lipschitz 参数片，则对几乎每个 $a\in A$，

$$\operatorname{Tan}^m(E,f(a))=\mathrm{D}f(a)(\mathbb{R}^m). \tag{20.27}$$

这里 $\mathrm{D}f$ 由可测参数域上的延拓独立性确定。

证明. 先只考虑一个有界的双 Lipschitz 片 $S=f(A)$。把 f 延拓到全空间。在几乎每个 $a\in A$，a 是 A 的密度为一的点，延拓可微，$T=\mathrm{D}f(a)$ 的秩为 m，且 $J(z)=J_mf(z)\mathbf{1}_A(z)$ 在 a 是 Lebesgue 点，取值 $J(a)=J_m(T)$。满秩性来自片上的反向 Lipschitz 估计和密度点处的无大空洞估计。

固定这样的 a，令 $x=f(a)$。对 $\varphi\in C_c(\mathbb{R}^n)$，单射面积公式和代换 $u=a+rz$ 给出

$$r^{-m}\int_S\varphi\Big(\frac{y-x}{r}\Big)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^m(y)=\int_{(A-a)/r}\varphi\Big(\frac{f(a+rz)-f(a)}{r}\Big)\,J_mf(a+rz)\,\mathrm{d}z.$$

若 $\operatorname{supp}\varphi\subset B(0,R)$，片的逆 Lipschitz 常数 L' 使右端的非零部分包含在固定球 $|z|\le L'R$ 中。在这个球上，可微性给出

$$\frac{f(a+rz)-f(a)}{r}\longrightarrow Tz \quad \text{一致成立.}$$

而 Lebesgue 点性质给出 $J(a+r\cdot)\to J_m(T)$ 在该球上的 L^1 收敛。于是右端趋向

$$J_m(T)\int_{\mathbb{R}^m}\varphi(Tz)\,\mathrm{d}z=\int_{T(\mathbb{R}^m)}\varphi\,\mathrm{d}\mathcal{H}^m.$$

最后一个等式是线性面积公式；积分可写为全空间，因为 $|Tz|\ge|z|/L'$。参数中的例外零测集经 Lipschitz 映射仍为 $\mathcal{H}^m$-零测集。

现在用命题 20.5.2 把 E 分为两两不交的片 S_j，余下零测集不贡献测度。对固定的 j，令 $\nu_j=\mathcal{H}^m\llcorner(E\setminus S_j)$。它局部有限，且 $\nu_j(S_j)=0$。由引理 20.5.5，在 S_j 的几乎每一点，

$$r^{-m}\left|\int_{E\setminus S_j}\varphi\Big(\frac{y-x}{r}\Big)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^m(y)\right|\le\|\varphi\|_\infty r^{-m}\nu_j(B(x,Rr))\longrightarrow 0.$$

所以整个 E 与该片有相同的放大极限。对可数个片取并，得到存在性；唯一性和密度结论由命题 20.5.4 给出。对任意另给的双 Lipschitz 子片，同一论证也适用，因而公式不依赖最初选用的分解。 □

切平面条件还能够反过来识别可整流性。下面给出方向锥转化为图像的具体步骤。

定理 20.5.7 (切平面判别)**.** *设 $\mathcal{H}^m\llcorner E$ 局部有限。如果 E 在 $\mathcal{H}^m$-几乎每一点都存在定义 20.5.3 意义下的近似切平面，则 E 可数 m-可整流。*

证明. 在切平面 P_x 存在的点，由密度和锥集中结论，可选整数 k，使每个 $0<r<1/k$ 都满足

$$\mathcal{H}^m(E\cap B(x,r))\ge(\omega_m/2)r^m,$$
$$\mathcal{H}^m\{z\in E\cap B(x,r):\operatorname{dist}(z-x,P_x)\ge|z-x|/4\}\le\varepsilon_0 r^m,$$

其中固定 $\varepsilon_0=\omega_m/(4\cdot 32^m)$。

用正交投影矩阵表示 m 平面。这些矩阵组成紧集，因为它们恰是满足 $\Pi^{T}=\Pi$、$\Pi^2=\Pi$、$\operatorname{tr}\Pi=m$ 的矩阵，且范数有界。因此可取有限个平面 P_j，使每个 P_x 都满足 $\|\Pi_{P_x}-\Pi_{P_j}\|<1/16$。按 k,j 分组，再与直径小于 $1/(2k)$ 的可数个小方块相交。

设 x,y 属于同一组，$d=|x-y|>0$。若 $\operatorname{dist}(y-x,P_j)\ge d/2$，则 $\operatorname{dist}(y-x,P_x)\ge 7d/16$。对每个 $z\in B(y,d/16)$，有

$$\operatorname{dist}(z-x,P_x)>6d/16,\qquad |z-x|<17d/16.$$

所以该球包含于以 x 为顶点的上述坏锥区域，且包含于 $B(x,2d)$。在 y 处用下密度界，在 x 处用锥误差界，得到

$$\frac{\omega_m}{2}\left(\frac{d}{16}\right)^m\le\varepsilon_0(2d)^m=\frac{\omega_m}{4}\left(\frac{d}{16}\right)^m,$$

矛盾。因此同一组内总有

$$|\Pi_{P_j^{\perp}}(y-x)|<\frac12|y-x|,\qquad |\Pi_{P_j}(y-x)|>\frac{\sqrt3}{2}|y-x|.$$

投影到 P_j 在这一组上单射，其逆为 Lipschitz；垂直分量因而是投影像上的 Lipschitz 函数。用分量延拓把它延拓到整个 P_j，这组点便包含在一个 Lipschitz 图像中。组的总数可数，并覆盖所有具有切平面的点，故得到所需参数覆盖。 □

20.5.3　密度和重数

上一小节的密度一描述的是几何集合本身。若还要记录曲面经过了几次，或在不同位置分配不同质量，就应把重数写进测度。

定理 20.5.8 (带重数的放大极限)**.** *设 E 可数 m-可整流，且 $\mathcal{H}^m\llcorner E$ 局部有限。设 $\theta : E \to (0,\infty)$ 可测、几乎处处有限，并且 $\theta \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathcal{H}^m\llcorner E)$。令 $\mu_\theta = \theta\,\mathcal{H}^m\llcorner E$。则对 $\mathcal{H}^m$-几乎每个 $x \in E$，*

$$\lim_{r\downarrow 0} r^{-m}\int_E \varphi\Big(\frac{y-x}{r}\Big)\,\theta(y)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^m(y) = \theta(x)\int_{\mathrm{Tan}^m(E,x)} \varphi\,\mathrm{d}\mathcal{H}^m \tag{20.28}$$

对每个 $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 成立。特别地，

$$\Theta^m(\mu_\theta, x) = \lim_{r\downarrow 0}\frac{\mu_\theta(B(x,r))}{\omega_m r^m} = \theta(x) \tag{20.29}$$

几乎处处成立。

证明. 在有界双 Lipschitz 片 $S = f(A)$ 上，带权面积公式把左端化为参数积分，其中的密度变为

$$h(a) = \theta(f(a))J_m f(a)\mathbf{1}_A(a).$$

该函数可积，因为 S 有界而 μ_θ 局部有限。在 h 的 Lebesgue 点，上一小节的放大论证原样给出 $\theta(f(a))\mathcal{H}^m\llcorner \mathrm{D}f(a)(\mathbb{R}^m)$ 这一极限。片外的加权测度 $\nu = \mu_\theta\llcorner(E\setminus S)$ 是 Radon 测度，且 $\nu(S)=0$，由引理 20.5.5，它在该片的几乎每点贡献零极限。可数分片后即得结论。用连续函数从内外逼近球的示性函数，得到密度值。 □

当 θ 取正整数值时，称它为整数重数。最简单的例子是同一个平面片被参数映射覆盖两次：像集自身的测度为 $\mathcal{H}^m\llcorner E$，参数面积对应的测度却为 $2\mathcal{H}^m\llcorner E$，其密度为二。面积公式中的计数函数正是这种重数的来源。若不同片在同一几何点汇合，先把各片的重数相加，再计算所得测度。

交叉点可能没有单一切平面。例如，两条不同直线的并在交点的放大极限仍是两条直线，其一维密度为二；在其余点，切线存在且密度为一。交点构成长度零测集，所以与几乎处处的结论相容。这个例子也说明，密度为整数和存在单一切平面是不同的信息。

20.5.4　可整流分解与纯不可整流集

定义 20.5.9. *一个 $\mathcal{H}^m$-可测集 $P \subset \mathbb{R}^n$ 称为***纯 m-不可整流集*** (purely m-unrectifiable set)，若对每个 Lipschitz 映射 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$，都有*

$$\mathcal{H}^m(P \cap f(\mathbb{R}^m)) = 0.$$

等价地，P 与每个可数 m-可整流集的交集均为 $\mathcal{H}^m$-零测集。

这比“整个集合不可整流”强得多：一个直线段与一个坏集合的并可以不可整流，但直线段部分仍携带可整流的正长度。纯不可整流性要求这种部分完全不存在。

定理 20.5.10 (可整流与纯不可整流分解)**.** 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为 $\mathcal{H}^m$-可测集，且 $\mathcal{H}^m(E)$ 为 σ-有限。则可写成不交并

$$E = R \dot\cup P,$$

其中 R 可数 m-可整流，P 纯 m-不可整流。两部分在相差 $\mathcal{H}^m$-零测集的意义下唯一。

证明. 先设 $\mathcal{H}^m(E) < \infty$。令 s 为 E 的全部可测可整流子集的测度上确界。选取这样的子集 R_j，使其测度趋向 s，并令 $R = \bigcup_j R_j$。可数个可整流集的并仍可整流，故 $\mathcal{H}^m(R) = s$。若 $P = E \setminus R$ 与某个 Lipschitz 像的交集测度为正，则把该交集加入 R 得到更大的可整流子集，与上确界矛盾。该交集可测，因为全空间的连续像是紧像的可数并。

一般情形先把 E 分成两两不交的可测有限测度部分，逐个分解，再分别取并。纯不可整流部分的可数并仍纯不可整流。

若 $E = R' \dot\cup P'$ 是另一个分解，则 $R \setminus R' \subset R \cap P'$，右边为零测集；反向差集同理。两部分于是都唯一至零测集。 □

一个显式的纯不可整流例子有助于说明，有限的整数维 Hausdorff 测度并不保证存在切平面。

例 20.5.11 (四角 Cantor 集)**.** 令

$$C = \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} 3\varepsilon_j 4^{-j} : \varepsilon_j \in \{0,1\} \right\}, \qquad K = C \times C \subset [0,1]^2.$$

每一步只保留正方形四角处、边长为原来四分之一的小正方形。图 20-1 画出前两步。这个紧集满足

$$0 < \mathcal{H}^1(K) < \infty,$$

但它是纯 1-不可整流集。

先证测度断言。第 j 层有 4^j 个边长 $\ell = 4^{-j}$ 的小正方形，它们的直径之和为 $\sqrt{2}$，故 $\mathcal{H}^1(K) \le \sqrt{2}$。在每个第 j 层小正方形上赋予质量 4^{-j}，得到 K 上的概率测度 λ；具体地，把 $[0,1)$ 上一个点的四进位数字 $0,1,2,3$ 依次对应四种角位，得到映到 K 的可测映射，再推前 Lebesgue 测度即可。四进位表示不唯一的可数个点任意选定一种表示；前 j 位固定的数字柱区间长度为 4^{-j}，给出所需质量。

若 $\ell \le r < 4\ell$，一个半径 r 的球只与数目有统一上界的第 j 层小正方形相交。事实上，各方形中心至少相距 3ℓ，围绕这些中心的半径 ℓ 开圆盘不交，并包含在半径 $r + 2\ell$ 的圆盘内；比较面积可取数目上界 36。因此 $\lambda(B(x,r)) \le 36\ell \le 36r$；对 $r \ge 1$ 也成立。任意直径 $d > 0$ 的集合可包含于一个半径略大于 d 的球，故其 λ-外测度至多为 $36d$。对 K 的任意覆盖求和，得到 $1 \le 36 \sum_i \operatorname{diam} U_i$，从而 $\mathcal{H}^1(K) \ge 1/36$。

接着证明方向锥集中在 K 的每一点都失败。固定 $x \in K$ 和任一直线 P（过原点）。设第 j 层包含 x 的正方形边长为 ℓ。对过 x 的直线 $x + P$，四个顶点中至少有一个到该直线的距离不小于 $\ell/2$：正方形沿任一单位法向量的投影宽度至少为 ℓ，两个极端投影不可能都距零小于 $\ell/2$。

取这个顶点处再迭代两次所得的小正方形，其边长为 $\ell/16$。其中的 K 的每一点到 $x+P$ 的距离至少为

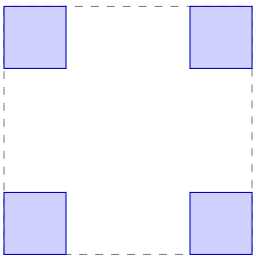
$$\frac{\ell}{2}-\frac{\sqrt{2}\,\ell}{16}>\frac{\ell}{4},$$

而到 x 的距离小于 2ℓ。由相似性，该小片的长度测度为 $(\ell/16)\mathcal{H}^1(K)$。令 $r=2\ell$，于是

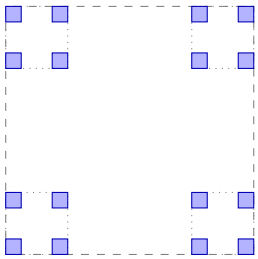
$$\frac{1}{r}\mathcal{H}^1\{y\in K\cap B(x,r):\operatorname{dist}(y-x,P)\geq|y-x|/8\}\geq\frac{\mathcal{H}^1(K)}{32}.$$

沿 $j\to\infty$，这个下界不趋于零。因此 K 处处没有近似切线。

最后，若 K 与某个可整流集相交于正长度的集合，则其中有一个正长度的 Borel 双 Lipschitz 子片 S。在 S 的几乎每点，S 有近似切线；由引理 20.5.5，测度 $\mathcal{H}^1\llcorner(K\setminus S)$ 在这些点的密度为零。所以 K 在其中几乎每点也有相同的近似切线，与刚才的结论矛盾。故 K 纯不可整流。



第一级：4 个正方形



第二级：16 个正方形

图 20-1: 四角 Cantor 集的前两步。每层的正方形数量乘以四、边长除以四，所以覆盖直径的总和保持有界；不同角位却在每个尺度上阻止质量集中到一条直线。

分解定理见 [56, 第 13 节，定理 13.1，第 70 页]。它说明弱曲面理论为什么需要指定可整流性：面积有限提供质量控制，可整流性进一步提供几乎处处的切向线性空间；重数则在此基础上记录质量。下一章研究函数变差与周长时，这三项将分别承担不同的作用。

本章小结

Hausdorff 测度由小直径覆盖定义。标准归一化使它在 m 维平面上恰等于 Lebesgue 测度；等直径不等式给出一侧比较，Vitali 覆盖给出另一侧。五倍球估计还产生最大函数控制，进而得到 Lebesgue 点、密度点和奇异测度的零密度结论。光滑参数的局部线性比较把这种测度与 Riemann 面积联系起来。

绝对连续函数可以由其几乎处处导数积分恢复。对 Lipschitz 映射，先沿可数个方向求导，再用弱导数的线性性与有限方向网，把方向极限提升为全微分。密度点保证可测参数域上的微分不依赖延拓；固定误差和尺度后，可微集分为可数个一致线性化片，满秩片进一步具有反向距离控制。

面积公式将源域中的 J_mf 积分写成像上的重数积分。其证明分别处理降秩像的零面积、近线性单射片的面积比较，以及多片的重数求和。余面积公式则把 J_nf 积

分写成沿 $(m-n)$ 维纤维的积分：覆盖估计先处理源零测集，薄盒估计处理秩亏点，补充坐标后的双 Lipschitz 换元处理满秩部分。

可整流性提供可数参数片，局部有限的面积测度使放大极限可以在紧支撑测试函数上比较。在几乎每一点，一个片的微分给出单位密度的近似切平面，其他片的质量具有零密度；正权重则把该极限乘以其几乎处处值。纯不可整流部分与所有 Lipschitz 片都只有零测交集。四角 Cantor 集表明，正且有限的整数维 Hausdorff 测度本身仍不足以产生切平面。

习题

习题 20.1. 设 $f:(X,d_X)\to(Y,d_Y)$ 满足 $d_Y(f(x),f(y))\le L d_X(x,y)^\alpha$，其中 $L>0$、$0<\alpha\le 1$。对 $s>0$，用本章的归一化证明

$$\mathcal{H}^{s/\alpha}(f(E))\le \frac{\omega_{s/\alpha}}{\omega_s}2^{s-s/\alpha}L^{s/\alpha}\mathcal{H}^s(E),$$

并推出 $\dim_H f(E)\le \alpha^{-1}\dim_H E$。再证明 d^α 是一个度量，并计算同一集合在 d 与 d^α 下的 Hausdorff 维数关系。

解. 若 $\{U_i\}$ 是 E 的一个直径不超过 δ 的覆盖，则 $\{f(U_i)\}$ 覆盖 $f(E)$，且 $\operatorname{diam} f(U_i)\le L(\operatorname{diam}U_i)^\alpha$。令 $t=s/\alpha$。逐项计算覆盖代价，

$$\omega_t\left(\frac{\operatorname{diam} f(U_i)}{2}\right)^t\le \frac{\omega_t}{\omega_s}2^{s-t}L^t\omega_s\left(\frac{\operatorname{diam}U_i}{2}\right)^s.$$

取所有覆盖的下确界，再令 $\delta\downarrow 0$，便得测度不等式。若 $s>\dim_H E$，则 $\mathcal{H}^s(E)=0$，故 $\mathcal{H}^{s/\alpha}(f(E))=0$。令 $s\downarrow\dim_H E$ 即得维数界；维数无穷时该界自然成立。

对 $a,b\ge 0$，有 $(a+b)^\alpha\le a^\alpha+b^\alpha$。当 $a>0$ 时，可把它归结为 $(1+t)^\alpha-1\le t^\alpha$，其导数比较在 $t>0$ 上成立；$a=0$ 时直接成立。结合 d 的三角不等式，得到 d^α 的三角不等式，其余度量公理显然满足。

同一个覆盖集在新度量下的直径是旧直径的 α 次方。因此对 $t>0$，实际上有精确关系

$$\mathcal{H}^t_{d^\alpha,\delta^\alpha}(E)=\frac{\omega_t}{\omega_{\alpha t}}2^{\alpha t-t}\mathcal{H}^{\alpha t}_{d,\delta}(E).$$

令 $\delta\downarrow0$，得到 $\dim_{H,d^\alpha}E=\alpha^{-1}\dim_{H,d}E$。这说明同一拓扑下的度量尺度改变仍可能改变 Hausdorff 维数。 □

习题 20.2. 从 $[0,1]$ 开始，在第 j 步从每个剩余闭区间的中央删去一个长度为 4^{-j} 的开区间，令 F 为全部剩余集合的交。证明构造可以一直进行，且 F 是无内点的闭集，$\mathcal{H}^1(F)=1/2$。证明 F 的几乎每一点既是拓扑边界点，又是测度密度为一的点，并解释二者为何相容。

解. 第 j 步删去 2^{j-1} 个开区间，删去的总长度为 $2^{j-1}4^{-j}=2^{-j-1}$。第 j 步之后总剩余长度为

$$1-\sum_{i=1}^{j}2^{-i-1}=\frac12+2^{-j-1}.$$

对称性保证剩余的 2^j 个闭区间等长，每个长度为 $2^{-j-1}+2^{-2j-1}$。在下一步这个长度大于 $4^{-(j+1)}$，所以总能继续删去中间开区间。

这些集合是递减的非空紧集，因而交集 F 紧。剩余分支区间的最大长度趋于零；若 F 包含一个非退化区间，该区间在每一级都必须落在单个分支区间中，这与长度趋零矛盾。因此 F 无内点。由有限测度的上连续性及 $\mathcal{H}^1=\mathcal{L}^1$，

$$\mathcal{H}^1(F)=\lim_{j\to\infty}\left(\frac{1}{2}+2^{-j-1}\right)=\frac{1}{2}.$$

闭且无内点说明每个 F 中的点都是其拓扑边界点。Lebesgue 密度定理则说明，对几乎每个 $x\in F$，

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{\mathcal{L}^1(F\cap(x-r,x+r))}{2r}=1.$$

边界点要求每个邻域都遇到补集；密度一只要求补集在缩小邻域中的长度比例趋于零。补集可以始终非空而比例越来越小，故两个结论相容。 □

习题 20.3. 令 $\Gamma=\{(x,\sin(1/x)):0<x\le 1\}$。求其闭包，证明 $\mathcal{H}^1(\Gamma)=\infty$，但 $\dim_H\overline{\Gamma}=1$。

解. 若图上点列的横坐标趋于正数，极限仍在图上；若横坐标趋于零，纵坐标的任何极限都在 $[-1,1]$ 内。反之，对每个 $a\in[-1,1]$，可选 $t_j\to\infty$ 使 $\sin t_j=a$，于是 $(1/t_j,a)\to(0,a)$。故

$$\overline{\Gamma}=\Gamma\cup(\{0\}\times[-1,1]).$$

对 $\delta>0$，图在 $[\delta,1]$ 上光滑且单射参数化，长度为

$$\int_\delta^1\sqrt{1+x^{-4}\cos^2(1/x)}\,\mathrm{d}x\ge\int_\delta^1 x^{-2}|\cos(1/x)|\,\mathrm{d}x=\int_1^{1/\delta}|\cos t|\,\mathrm{d}t.$$

最后一个积分随 $\delta\downarrow 0$ 发散，因为每个周期上的积分为一个固定正数。故 $\mathcal{H}^1(\Gamma)=\infty$。

另一方面，Γ 是图在 $[1/k,1]$ 上各部分的可数并，每一部分都是一个有界区间的 Lipschitz 像。因此对每个 $s>1$，这些部分以及竖直线段的 $\mathcal{H}^s$ 都为零；可数次可加性给出 $\mathcal{H}^s(\overline{\Gamma})=0$。所以维数至多为一。闭包包含一个非退化线段，维数又至少为一，故恰为一。临界维数为一，并不要求一维测度有限。 □

习题 20.4. 从 $C_0=[0,1]$ 出发，每次删除现有各闭区间的开中间三分之一，所得集合记为 C_k，令 $C=\bigcap_k C_k$。C_k 有 2^k 个基本区间，按从左至右的顺序编号为 $I_{k,j}$，$0\le j<2^k$。定义连续单调函数 $c_k:[0,1]\to[0,1]$：它在 $I_{k,j}$ 上线性地从 $j2^{-k}$ 增长到 $(j+1)2^{-k}$，在各间隙上为常数。

1. 证明 c_k 一致收敛到连续单调函数 c，且 $c(0)=0$、$c(1)=1$。
2. 证明 $c'=0$ 几乎处处，但 c 不绝对连续。给出直接违反绝对连续定义的区间族。

解. 构造保持每个已经删除的开区间上的常值，也保持各级基本区间的端点值。若 $\ell\ge k$，则在 C_k 外有 $c_\ell=c_k$，而在每个 $I_{k,j}$ 内，两者都落在长度为 2^{-k} 的同一值域区间中。因此

$$\|c_\ell-c_k\|_\infty\le 2^{-k}.$$

故 c_k 一致收敛。连续性、单调性及端点值都传给极限。

C_k 的总长度为 $(2/3)^k$，故 $\mathcal{L}^1(C)=0$。若 $x\notin C$，它位于某一级删除的开区间中；c 在这个开邻域上恒定，所以 $c'(x)=0$。因而导数几乎处处为零，却有 $c(1)-c(0)=1$，已经与绝对连续函数的积分恢复公式不相容。

也可直接看定义。在 C_k 的 2^k 个基本区间上，区间总长度为 $(2/3)^k\to 0$，而每个区间的端点增量恰为 2^{-k}。于是

$$\sum_{j=0}^{2^k-1} |c(\sup I_{k,j})-c(\inf I_{k,j})| = 1.$$

取绝对连续定义中的 $\varepsilon=1/2$，无论 δ 多小，总能取 k 使这族区间违反相应要求。 □

习题 20.5. 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义

$$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$$

证明 f 为全局 Lipschitz 函数，在原点的每个双侧方向导数都存在，但在原点没有全微分。说明这个例子与 Rademacher 定理的证明有什么关系。

解. 由 $|f(x,y)|\le\sqrt{x^2+y^2}$，函数在原点连续。在原点外记 $r^2=x^2+y^2$，则

$$\nabla f = \frac{3x^2}{r^2}(1,0)-\frac{2x^3}{r^4}(x,y), \qquad |\nabla f|\le 3+2=5.$$

若连接两点的线段不经过原点，沿线段积分即可得 Lipschitz 常数五。若线段经过原点，就在原点处分成两段，先在避开原点的部分积分，再由连续性取极限；两段长度之和仍等于原线段长度。因此全局估计仍为 $|f(p)-f(q)|\le 5|p-q|$。

对任意非零 $v=(v_1,v_2)$，有

$$\frac{f(tv)-f(0)}{t}=\frac{v_1^3}{v_1^2+v_2^2}\qquad (t\neq 0).$$

故每个双侧方向导数都存在，但这个方向函数不是线性的：在 e_1,e_2 处的值分别为一和零，在 e_1+e_2 处却为 $1/2$。若全微分存在，由两个偏导数它只能是 $A(h_1,h_2)=h_1$，与第三个方向不符。

因此方向导数存在性的交集本身还不够。Rademacher 定理还利用分布恒等式，排除方向导数不满足 $g_v=\sum_i v_i g_{e_i}$ 的零测集；本例的原点正属于必须排除的点。在线性关系已经成立后，有限方向网才能给出全微分。 □

习题 20.6. 设 $q_1,q_2,\dots$ 是有理数的无重复枚举，定义

$$f(x)=\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j}\bigl(|x-q_j|-|q_j|\bigr), \qquad x\in\mathbb{R}.$$

证明该级数在每个有界区间上一致收敛，且 f 为全局 1-Lipschitz 函数。求出它在每个无理点的导数，以及在每个 q_k 的左右导数，并说明其不可微集恰好是稠密零测集 $\mathbb{Q}$。

解. 反三角不等式给出

$$\big||x-q_j|-|q_j|\big|\le |x|.$$

所以在 $[-R,R]$ 上，级数尾项由 $R\sum_{j>N}2^{-j}$ 一致控制。每一项的 Lipschitz 常数为 2^{-j}，故求和后

$$|f(x)-f(y)|\le \sum_{j} 2^{-j}|x-y| = |x-y|.$$

若 $x\notin\mathbb{Q}$，每一项都在 x 可微，其导数为 $2^{-j}\operatorname{sgn}(x-q_j)$。为了合法交换极限与级数，注意每一项的差商绝对值都不超过 2^{-j}，与增量大小无关。因此先截取前 N 项并对它们取极限，再以 $\sum_{j>N}2^{-j}$ 控制余下的差商；令 $N\to\infty$，即得

$$f'(x)=\sum_{j=1}^{\infty}2^{-j}\operatorname{sgn}(x-q_j)\qquad (x\notin\mathbb{Q}).$$

固定 k，把第 k 项单独拿出。余下级数中的每一项均在 q_k 可微，同一个尾项估计说明其和在 q_k 可微，导数为

$$b_k=\sum_{j\neq k}2^{-j}\operatorname{sgn}(q_k-q_j).$$

第 k 项的左右导数分别为 -2^{-k} 和 2^{-k}，所以

$$f'_-(q_k)=b_k-2^{-k},\qquad f'_+(q_k)=b_k+2^{-k}.$$

两者相差 $2^{1-k}>0$，故每个 q_k 都不可微。结合无理点上的导数公式，不可微集正是 $\mathbb{Q}$。这说明几乎处处可微并不保证存在一个非空开区间，使函数在其中处处可微。　□

习题 20.7. 设整数 $k\ge 1$，在 $E=[0,1]\times[0,2\pi k]$ 上定义 $F(r,\theta)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$。求 J_2F、$N(F,E,y)$ 在单位圆盘中的几乎处处值以及原点处的值，比较参数面积与像面积。对 $\alpha\in\mathbb{R}$，在 $r>0$ 处取权 $a(r,\theta)=r^{\alpha}$，在 $r=0$ 处补零，求其带权参数面积，并说明何时有限。

解. F 在这个竖长方形上为 Lipschitz 映射，其两个偏导数为 $(\cos\theta,\sin\theta)$ 与 $(-r\sin\theta,r\cos\theta)$，故 $\det \mathrm{D}F=r$，$J_2F=r$。若 $0<|y|<1$ 且 y 不在正实轴上，令其辐角 $\vartheta\in(0,2\pi)$，原像恰为

$$(|y|,\vartheta+2\pi j),\qquad j=0,\dots,k-1.$$

所以重数为 k。正实轴的非零点还由两个角端点共同表示，重数为 $k+1$；这一线段的二维测度为零。原点的原像是整个 $\{0\}\times[0,2\pi k]$，故其重数为无穷。单位圆周上的端点约定同样不影响二维积分。因此

$$\int_E J_2F\,\mathrm{d}\mathcal{L}^2=\int_0^{2\pi k}\!\!\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\pi k,\qquad \mathcal{H}^2(F(E))=\pi.$$

带权公式在几乎每个非零像点给出纤维和 $k|y|^{\alpha}$，而直接在参数域计算得

$$\int_E aJ_2F\,\mathrm{d}\mathcal{L}^2=2\pi k\int_0^1 r^{\alpha+1}\,\mathrm{d}r=\begin{cases}\dfrac{2\pi k}{\alpha+2}, & \alpha>-2,\\[2mm] +\infty, & \alpha\le -2.\end{cases}$$

原点处的无穷重数位于目标零测集，不贡献无权积分；这里所选权在该纤维全为零，其带权和也为零。$\alpha \le -2$ 时的发散来自原点附近一整族正半径圆周，而非原点本身。 □

习题 20.8. *在正方形 $Q = [-1,1]^2$ 上令 $u(x,y) = \max\{0, x, y\}$，并令 $G(x,y) = (x, y, u(x,y))$。求图面的 $\mathcal{H}^2$ 测度。再令 $S = [0,2]\times[0,1]$、$\phi(s,t) = (s-1, 2t-1)$，直接计算 $G\circ\phi$ 的参数面积，核验它与前一个答案一致，并说明折线上的不可微点为何不造成遗漏。*

解. 三个函数 $0, x, y$ 都是 Lipschitz 函数，其最大值仍为 Lipschitz 函数。在 Q 中除去有限条分界线后，可分成

$$Q_0 = \{x < 0, y < 0\}, \qquad Q_x = \{x > 0, x > y\}, \qquad Q_y = \{y > 0, y > x\}.$$

相应梯度依次为 $(0,0), (1,0), (0,1)$。Q_0 面积为 1，而

$$\mathcal{L}^2(Q_x) = \int_0^1 (x+1)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{2}, \qquad \mathcal{L}^2(Q_y) = \frac{3}{2}.$$

由图面积公式，

$$\mathcal{H}^2(G(Q)) = 1 + \frac{3}{2}\sqrt{2} + \frac{3}{2}\sqrt{2} = 1 + 3\sqrt{2}.$$

映射 ϕ 为双射仿射变换，$\mathrm{D}\phi = \mathrm{diag}(1,2)$。在 $\phi^{-1}(Q_0)$ 上，$G\circ\phi$ 的两个切向量为 $(1,0,0), (0,2,0)$，面积因子为 2；在 $\phi^{-1}(Q_x)$ 上为 $(1,0,1), (0,2,0)$，面积因子为 $2\sqrt{2}$；在 $\phi^{-1}(Q_y)$ 上为 $(1,0,0), (0,2,2)$，面积因子也为 $2\sqrt{2}$。这三个参数集的面积依次为 $1/2, 3/4, 3/4$，因而参数积分为

$$2\cdot\frac{1}{2} + 2\sqrt{2}\cdot\frac{3}{4} + 2\sqrt{2}\cdot\frac{3}{4} = 1 + 3\sqrt{2}.$$

分界线在参数域中为二维零测集，其在 Lipschitz 图映射下的像也为 $\mathcal{H}^2$ 零测集。因此逐片计算没有遗漏正面积部分；仿射重参数化的行列式恰好补偿了参数集面积的改变。 □

习题 20.9. *把复平面视为 $\mathbb{R}^2$，设 $k \ge 2$，$D = \{z : |z| < 1\}$，$F(z) = z^k$。证明其参数面积为 $k\pi$，并求有限测度*

$$\nu(B) := \mathcal{L}^2(\{z \in D : z^k \in B\}), \qquad B \subset \mathbb{C} \text{ 为 Borel 集},$$

相对于 $\mathcal{L}^2$ 的密度。核验该密度在原点附近虽无界但可积，并计算 $\nu(\{|w| < r\})$、$0 < r < 1$。

解. F 在闭单位圆盘上 Lipschitz，其实微分是复数乘法 $v \mapsto k z^{k-1} v$。若 $z \neq 0$，两个奇异值都等于 $k|z|^{k-1}$，故

$$J_2 F(z) = k^2 |z|^{2k-2}.$$

原点的微分为零。每个 $0 < |w| < 1$ 恰有 k 个不同的 k 次根，所以面积公式给出 $\int_D J_2 F\,\mathrm{d}\mathcal{L}^2 = k\pi$。也可直接积分 $2\pi k^2 \int_0^1 r^{2k-1}\,\mathrm{d}r = k\pi$。

给定非负 Borel 函数 h，在 $z\neq 0$ 处对面积公式取权

$$a(z)=\frac{h(z^k)}{k^2|z|^{2k-2}},$$

并令 $a(0)=0$。每个非零 w 的全部原像有相同模长 $|w|^{1/k}$，因此

$$\int_D h(z^k)\,\mathrm{d}\mathcal{L}^2(z)=\int_D h(w)\,\frac{1}{k}|w|^{2/k-2}\,\mathrm{d}\mathcal{L}^2(w).$$

故所求密度可取

$$\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mathcal{L}^2}(w)=\frac{1}{k}|w|^{2/k-2}\mathbf{1}_{\{0<|w|<1\}}.$$

它在原点的取值任意。指数 $2/k-2<0$ 说明密度无界，但极坐标积分中的径向幂为 $2/k-1>-1$，所以可积。更具体地，

$$\nu(\{|w|<r\})=\frac{2\pi}{k}\int_0^r s^{2/k-1}\,\mathrm{d}s=\pi r^{2/k}.$$

这也等于原像圆盘 $\{|z|<r^{1/k}\}$ 的面积。令 $r\uparrow 1$，总质量为 π，与源圆盘的面积一致；它与 $k\pi$ 的参数面积分别对应权 1 和权 J_2F，含义不同。 □

习题 20.10. 令 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$、$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2,x_3)$。计算 J_2f，用一个等距参数写出每根纤维，并对单位球 $B\subset\mathbb{R}^3$ 直接验证

$$\int_{\mathbb{R}^2}\mathcal{H}^1(B\cap f^{-1}(u,v))\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=\int_B J_2f\,\mathrm{d}x.$$

说明若把纤维的某个非等距参数直接当作弧长，会漏掉哪个因子。

解. 有

$$\mathrm{D}f=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad \mathrm{D}f(\mathrm{D}f)^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix},$$

所以 $J_2f=\sqrt{2}$。纤维的等距参数化为

$$\gamma_{u,v}(s)=\left(\frac{u}{2}+\frac{s}{\sqrt{2}},\frac{u}{2}-\frac{s}{\sqrt{2}},v\right),\qquad s\in\mathbb{R}.$$

确有 $|\gamma'|=1$，且 $|\gamma_{u,v}(s)|^2=u^2/2+v^2+s^2$。因此

$$\mathcal{H}^1(B\cap f^{-1}(u,v))=\begin{cases}2\sqrt{1-u^2/2-v^2}, & u^2/2+v^2<1,\\ 0, & u^2/2+v^2\geq 1.\end{cases}$$

作 $a=u/\sqrt{2}$、$b=v$，再在 (a,b) 平面使用极坐标，便得左端为

$$\sqrt{2}\int_{a^2+b^2<1}2\sqrt{1-a^2-b^2}\,\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b=4\pi\sqrt{2}\int_0^1\rho\sqrt{1-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho=\frac{4\pi\sqrt{2}}{3}.$$

右端则是 $\sqrt{2}\mathcal{L}^3(B)=4\pi\sqrt{2}/3$，相符。若改用 $t=x_1-x_2$，纤维参数成为 $((u+t)/2,(u-t)/2,v)$，其速度为 $1/\sqrt{2}$。所以弧长元是 $\mathrm{d}t/\sqrt{2}$，而不是 $\mathrm{d}t$。 □

习题 20.11. 设 $m \ge 2$，$K \subset \mathbb{R}^m$ 非空且紧，令 $d_K(x) = \operatorname{dist}(x, K)$。证明 d_K 是 1-Lipschitz，且在 $\mathbb{R}^m \setminus K$ 的几乎所有点有 $|\nabla d_K| = 1$。定义

$$V(0) = \mathcal{L}^m(K), \qquad V(r) = \mathcal{L}^m\{x : d_K(x) < r\} \quad (r > 0).$$

证明对每个 $r > 0$，

$$V(r) - V(0) = \int_0^r \mathcal{H}^{m-1}\{x : d_K(x) = t\}\,\mathrm{d}t.$$

由此说明 V 在每个有界半径区间上绝对连续，并确定其几乎处处导数。

解. 对任意 $p \in K$，三角不等式给出 $|x - p| \le |x - y| + |y - p|$。对 p 取下确界并交换 x, y，得到 $|d_K(x) - d_K(y)| \le |x - y|$。因此由 Rademacher 定理，$d_K$ 几乎处处可微，且在可微点有 $|\nabla d_K| \le 1$。设 $x \notin K$ 是可微点，记 $d = d_K(x) > 0$。紧性给出 $p \in K$ 使 $|x-p| = d$，令 $v = (x-p)/d$。对 $0 < h < d$，一方面以 p 作比较得到 $d_K(x-hv) \le d-h$，另一方面由 Lipschitz 性得到 $d_K(x - hv) \ge d - h$。故

$$d_K(x - hv) = d - h, \qquad \nabla d_K(x) \cdot v = 1.$$

结合 $|v| = 1$ 和上界，即有 $|\nabla d_K(x)| = 1$。现在把余面积公式用于 $f = d_K$ 和 $g = \mathbf{1}_{\{0<d_K<r\}}$。源中的被积函数几乎处处等于这个示性函数；在目标值 $0 < t < r$ 处，纤维上的示性函数恒为一，在其他目标值处为零。因此

$$\mathcal{L}^m\{0 < d_K < r\} = \int_0^r \mathcal{H}^{m-1}\{d_K = t\}\,\mathrm{d}t.$$

左端就是 $V(r) - V(0)$。由于 K 紧，固定 $R > 0$ 时 $\{d_K < R\}$ 有界，故右端在 $(0, R)$ 上可积。一个可积函数的不定积分在 $[0, R]$ 上绝对连续，于是

$$V'(r) = \mathcal{H}^{m-1}\{d_K = r\}$$

对几乎所有 $r > 0$ 成立。这里不要求每个距离水平集都光滑；可测性和几乎处处的有限面积由余面积公式提供。 □

习题 20.12. 设 $m \ge 2$、$Q = (0,1)^{m-1}$、$E = (-1,1) \times Q$，并令 $f(s, z) = s^2$。对任意非负 Lebesgue 可测函数 $u : E \to [0, \infty]$，证明

$$\int_E u(s,z)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}z = \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{t}} \left(\int_Q \left[u(\sqrt{t}, z) + u(-\sqrt{t}, z) \right] \mathrm{d}z \right) \mathrm{d}t.$$

解释 $t = 0$ 处的因子如何处理，并计算 E 上归一化 Lebesgue 测度经 f 推前后的密度。

解. 可把 f 延拓为全空间 Lipschitz 函数 $\tilde{f}(s,z) = \min\{s^2, 1\}$，其 Lipschitz 常数至多为二。在 E 内，$J_1\tilde{f} = 2|s|$，除去超平面 $s = 0$ 后严格为正；这个超平面的 $\mathcal{L}^m$ 测度为零。将 u 在 E 外补零，并在 $E \cap \{s \ne 0\}$ 上取权 $g = u/(2|s|)$，其余地方取零。则 $gJ_1\tilde{f} = u$ 几乎处处于 E。对 $0 < t < 1$，与权函数支集相交的纤维由两片平行平面 $\{\sqrt{t}\} \times Q$ 和

$\{-\sqrt{t}\}\times Q$ 组成，二者的 $\mathcal{H}^{m-1}$ 测度都由 $\mathrm{d}z$ 给出。在这两片上，分母均为 $2\sqrt{t}$。代入余面积公式即得所需等式。等式的外层积分按 Lebesgue 意义进行，单个值 $t=0$ 上如何补定义不影响结果。因子 $t^{-1/2}$ 在 $(0,1)$ 上可积，反映的是靠近临界值时横向变化变慢，并不造成总质量无穷。因为 $\mathcal{L}^m(E)=2$，归一化源测度为 $\frac{1}{2}\mathbf{1}_E\mathcal{L}^m$。对非负可测测试函数 φ，取 $u(s,z)=\frac{1}{2}\varphi(s^2)$，上式给出

$$\frac{1}{2}\int_E \varphi(f(s,z))\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}z=\int_0^1 \varphi(t)\frac{1}{2\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t.$$

故推前测度的密度是 $\mathbf{1}_{(0,1)}(t)/(2\sqrt{t})$，其积分为一，且在零处没有原子。 □

习题 20.13. *在平面中令 S_j 为圆心 $(2^{-j},0)$、半径 2^{-3j-3} 的圆周，$j\ge 1$，并令 $E=\{0\}\cup\bigcup_{j\ge1}S_j$。证明 E 紧、可数 1-可整流且长度有限。证明原点属于长度测度的支撑，却有 $\Theta^1(\mathcal{H}^1\llcorner E,0)=0$，因而在原点没有本章定义的近似切线。*

解. 各圆周紧，其圆心与半径均趋于零。任意取自这些圆周的收敛点列，如果圆周指标有有界子列，极限属于其中某个圆周；否则极限为原点。所以加入原点后的 E 闭且有界，因而紧。各圆周由光滑参数覆盖，原点为长度零测集，故 E 可整流。

这些圆周两两不交。例如相邻圆心的距离为 2^{-j-1}，两个半径的和小于 2^{-j-1}；更远圆心的距离更大而后一个半径更小。因此

$$\mathcal{H}^1(E)=2\pi\sum_{j=1}^{\infty}2^{-3j-3}<\infty.$$

任意原点邻域都包含指标充分大的整个圆周，故原点属于该测度的支撑。

写 $c_j=2^{-j}$、$\rho_j=2^{-3j-3}$。因 $\rho_j\le c_j/4$，若 $S_j\cap B(0,r)\neq\varnothing$，必有 $c_j-\rho_j<r$，从而 $c_j<4r/3$。于是

$$\mathcal{H}^1(E\cap B(0,r))\le 2\pi\sum_{\{j:2^{-j}<4r/3\}}2^{-3j-3}\le Cr^3.$$

最后一步是公比 $1/8$ 的几何级数估计，常数与小半径 r 无关。除以 $\omega_1 r=2r$ 后趋于零。近似切线要求密度为一，所以在原点不存在。可整流集的切平面定理只在长度几乎处处断言存在性，而原点的长度为零。 □

习题 20.14. *设 $L_1,L_2\subset\mathbb{R}^2$ 为两条不同的过原点直线，$a,b>0$，令 $\mu=a\mathcal{H}^1\llcorner L_1+b\mathcal{H}^1\llcorner L_2$。求 $\Theta^1(\mu,x)$ 在两条直线上的值，以及在原点的所有尺度放大结果。证明即使允许任意正重数，原点的放大结果也不能写成单一直线上的常数倍长度测度。*

解. 若 $x\in L_1\setminus\{0\}$，则它到 L_2 的距离为正，小球只遇到 L_1，因而 $\mu(B(x,r))=2ar$，密度为 a。同理在 $L_2\setminus\{0\}$ 上密度为 b。原点处则 $\mu(B(0,r))=2(a+b)r$，密度为 $a+b$。

直线在以原点为中心的伸缩下不变，因此对任意 $r>0$ 和 $\varphi\in C_c(\mathbb{R}^2)$，

$$r^{-1}\int\varphi(y/r)\,\mathrm{d}\mu(y)=a\int_{L_1}\varphi\,\mathrm{d}\mathcal{H}^1+b\int_{L_2}\varphi\,\mathrm{d}\mathcal{H}^1.$$

所以每个尺度的放大测度都恰为 μ 本身。如果它等于 $c\mathcal{H}^1\llcorner L$，则 L 必须同时包含 L_1,L_2：否则在某条直线上选择一个不属于 L 的点，用支撑在与 L 不交的小球内的非负测试函

数，就得到左侧正、右侧零。两条不同直线不能同时包含于一条直线，故这样的表示不存在。密度只给出总质量的尺度系数，不能替代切向方向的信息。 □

习题 20.15. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$、$F \subset \mathbb{R}^q$ 分别是可数个有界 Borel 双 Lipschitz m 维片和 k 维片的并，其中 $m, k \geq 1$，且相应 Hausdorff 测度局部有限。证明 $E \times F$ 可数 $(m+k)$-可整流，并且作为 $\mathbb{R}^{n+q}$ 上的 Borel 测度，

$$\mathcal{H}^{m+k}\llcorner(E \times F) = (\mathcal{H}^m\llcorner E) \otimes (\mathcal{H}^k\llcorner F).$$

证明在乘积测度几乎处处的 (x, y) 上，其近似切平面为 $\operatorname{Tan}^m(E, x) \times \operatorname{Tan}^k(F, y)$。说明为何对一般可整流集合，应先取双 Lipschitz 分片给出的满测度代表来使用本题。

解. 先处理两个双 Lipschitz 片 $S = f(A) \subset E$、$T = g(B) \subset F$。乘积映射 $h(a, b) = (f(a), g(b))$ 仍为双 Lipschitz 映射。它的微分和 Gram 矩阵均按两个因子分块，因此

$$J_{m+k}h(a, b) = J_m f(a) J_k g(b)$$

对几乎每个 $(a, b) \in A \times B$ 成立。对任意非负 Borel 函数 ψ，带权面积公式、Fubini 定理和两个因子的单射面积公式给出

$$\int_{S\times T} \psi \, \mathrm{d}\mathcal{H}^{m+k} = \int_S \int_T \psi(x, y) \, \mathrm{d}\mathcal{H}^k(y) \, \mathrm{d}\mathcal{H}^m(x).$$

按次序从各片扣除之前的片，便可把 E, F 写成两两不交的 Borel 双 Lipschitz 片的并。相应的乘积片也不交，且覆盖整个 $E \times F$。对它们使用上式，再由非负函数的单调收敛交换求和与积分，就得到所需测度恒等式。同时这些乘积参数映射构成可数 Lipschitz 覆盖，所以乘积可整流。

对 $\mathbb{R}^{n+q}$ 中任意紧集，其在两个因子中的投影都紧。所得乘积测度在它上面的质量不超过两个投影测度的乘积，因而局部有限。于是可以应用可整流切平面定理。在几乎处处的参数点，h 的微分是 $\mathrm{D}f$ 与 $\mathrm{D}g$ 的分块直和，其像为

$$\mathrm{D}f(a)(\mathbb{R}^m) \times \mathrm{D}g(b)(\mathbb{R}^k).$$

对因子和乘积各使用定理 20.5.6，并用 Fubini 定理排除两个因子的零测例外集，得到所述切平面公式。

一般可整流集合由命题 20.5.2 给出这样的满测度代表 E_0, F_0。本题直接适用于 $E_0 \times F_0$。原定义允许在 E, F 上添加任意相应维数的零测集，而题中的参数片论证不覆盖这些额外集合的乘积；因此使用本题时应保留明确的代表条件，不能仅凭因子中的零测性就删去任意乘积余集。 □

第二十一章　BV 函数与有限周长集

有限周长集合以示性函数的分布导数测量边界，因而能够容纳尖点、裂隙和极限中的不光滑形状。本章先建立 BV 函数的测度导数、全变差对偶、严格光滑逼近，以及局部紧性和下半连续性；再区分拓扑边界、测度论边界与约化边界。结构定理的证明从相对等周估计进入约化点的密度控制，通过 BV 放大紧性得到半空间极限，进而构造 Lipschitz 图覆盖并识别周长的单位重数表示。最后证明弱 Gauss–Green 公式、方向切片和 BV 余面积公式，用 Neumann 问题与面积公式给出尖锐等周不等式，并确定固定体积下球的极小周长模型。

本章目标

- 用向量 Radon 测度表示分布导数，计算绝对连续部分与跳跃部分的变差，并说明严格逼近所保留的信息。
- 由平移与卷积估计证明局部 BV 紧性，使用下半连续性和质量紧性处理整体极小化问题。
- 区分三种边界，确定广义外法向的符号，解释约化边界为何承载全部周长测度。
- 完成密度控制、半空间放大、图覆盖和周长测度表示的连续证明。
- 推导有限周长集合的积分分部公式、直线切片公式和 BV 函数的余面积公式。
- 通过正则水平集逼近推广尖锐等周不等式，核验球的取等，并分析容器和体积约束的作用。

一列越来越细的锯齿线可以在位置上趋于直线段，长度却保持在更大的数值上。由这些曲线围成的区域，其示性函数可能在 L^1 中收敛，而边界面积不收敛到原来的值。若要用极小化序列寻找面积最小的边界，就需要一个容许这种损失、同时保证极限仍可使用的函数空间。

光滑区域 E 满足

$$\int_E \operatorname{div} X \,\mathrm{d}x = \int_{\partial E} X \cdot \nu_E \,\mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1}.$$

左边只需要示性函数可积，右边则暂时使用了光滑法向。BV 的思路是先保留左边：把 $-\int_E \operatorname{div} X$ 当作向量测试场上的泛函，若它能由 $\|X\|_\infty$ 控制，就得到一个向量测度 $D\mathbf{1}_E$。其全变差定义周长，方向给出广义法向。困难在于证明这个测度确实分布在余维一的边界上，而不是任意奇异集合上；约化边界结构定理将完成这项几何识别。

本章用 n 表示环境维数，χ_E 与 $\mathbf{1}_E$ 都表示集合的示性函数，始终取

$$D\chi_E = -\nu_E \, |D\chi_E|$$

作为外法向约定。第 20 章的 Hausdorff 归一化、面积与余面积公式以及可整流集的密度结果将直接用于证明。测度论背景包括 Lebesgue 积分的收敛与换序、绝对连续测度

的积分密度表示，另在第 21.1.2 小节明确调用连续函数泛函的 Radon 测度表示，在第 21.3.2 小节明确调用 Euclid 球的 Besicovitch 覆盖引理；相应的 BV 判别、测度微分及后续边界论证在正文展开。尖锐等周证明还使用第十四章的光滑 Neumann 问题，光滑水平集逼近调用第二卷第 14.2 节的光滑 Sard 定理。

21.1 BV 函数与全变差

一个区间的示性函数在内部和外部都不变化，变化集中在两个端点。它的分布导数由两个带符号的点质量组成，不能写成通常的可积函数。若仍想用“导数的总量”控制这类函数，就应让导数取值于测度。BV 空间容纳这种集中变化，同时保留积分分部、光滑逼近和复合运算中的有效估计。

本节讨论实值函数；$\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 始终为开集，$n\ge 1$。$\mathcal{L}^n$ 是 Lebesgue 测度，积分中的 $\mathrm{d}x$ 表示其体积元。向量测度按 Euclid 范数计算大小；这一选择决定了后面周长所使用的各向同性面积。

21.1.1 分布导数的 Radon 测度表示

定义 21.1.1. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，$u\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。若对每个 $i=1,\dots,n$，存在局部有限的有符号 Radon 测度 D_iu，使

$$\int_\Omega \varphi\,\mathrm{d}D_iu=-\int_\Omega u\,\partial_i\varphi\,\mathrm{d}x\qquad(\varphi\in C_c^\infty(\Omega)),\tag{21.1}$$

就称 u 为**局部有界变差函数** (locally bounded variation function)，记为 $u\in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，并记 $Du=(D_1u,\dots,D_nu)$。若另有 $u\in L^1(\Omega)$ 和 $|Du|(\Omega)<\infty$，则称 u 为**有界变差函数** (function of bounded variation)，记为 $u\in BV(\Omega)$。这里 $|Du|$ 是下面定义的全变差测度，且

$$\|u\|_{BV(\Omega)}=\|u\|_{L^1(\Omega)}+|Du|(\Omega).$$

这些测度由分布导数唯一确定。因为光滑紧支函数能在一致范数下逼近连续紧支函数，两个 Radon 测度若在全部光滑测试函数上相同，就在全部连续紧支函数上相同，从而在 Borel 集上相同。由同样的光滑逼近，式(21.1)也适用于 $C_c^1(\Omega)$ 测试函数。

引理 21.1.2. 设 $\mu=(\mu_1,\dots,\mu_n)$ 为 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 上的局部有限向量 Radon 测度。对 Borel 集 A 定义

$$|\mu|(A)=\sup\left\{\sum_{\ell=1}^{N}|\mu(A_\ell)|:A=\bigcup_{\ell=1}^{N}A_\ell,\ A_\ell\text{ 为 Borel 集}\right\},$$

先在相对紧集上作此定义，再以递增穷尽定义一般情形。则 $|\mu|$ 为正 Radon 测度，称为 μ 的**全变差测度** (total variation measure)。存在 Borel 向量函数 σ，使

$$\mu=\sigma\,|\mu|,\qquad |\sigma|=1\quad|\mu|\text{-几乎处处}.\tag{21.2}$$

这个 σ 在 $|\mu|$-几乎处处意义下唯一，称为极分解中的方向。

证明. 令 $\lambda = \sum_i |\mu_i|$。对每个分量使用绝对连续测度的积分密度表示，写成 $\mu_i = h_i \lambda$，记 $h = (h_1, \dots, h_n)$。对任意有限 Borel 分割，三角不等式给出

$$\sum_{\ell} |\mu(A_\ell)| \le \sum_{\ell} \int_{A_\ell} |h| \, \mathrm{d}\lambda = \int_A |h| \, \mathrm{d}\lambda .$$

反向先设 A 相对紧。取在 A 上的有限值简单向量函数 $s = \sum_{\ell} a_\ell \mathbf{1}_{A_\ell}$，使 $\int_A |h - s| \, \mathrm{d}\lambda < \varepsilon$。则

$$\sum_{\ell} \left| \int_{A_\ell} h \, \mathrm{d}\lambda \right| \ge \sum_{\ell} |a_\ell| \lambda(A_\ell) - \varepsilon \ge \int_A |h| \, \mathrm{d}\lambda - 2\varepsilon .$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到 $|\mu| = |h| \lambda$。这证明其可数可加性和局部有限性；作为局部有限 Borel 测度，它在 Euclid 开集上为 Radon 测度。穷尽使等式适用于一般 Borel 集。取 $\sigma = h/|h|$ 于 $|h| > 0$，在其余点任意取零，就得到极分解和单位模长；唯一性来自各分量积分密度的唯一性。 □

因此 Du 记录变化的方向和符号，$|Du|$ 则记录不计抵消的大小。若 $u \in W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，由弱导数定义和上面的极分解，

$$Du = \nabla u \, \mathcal{L}^n, \qquad |Du| = |\nabla u| \, \mathcal{L}^n .$$

反之，若 $u \in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 且 Du 的各分量对 $\mathcal{L}^n$ 绝对连续，则其积分密度正是局部可积弱导数，故 $u \in W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。一般 BV 函数允许导数中另有奇异部分。

例 21.1.3. 在 $(-1,1)$ 上取 $u(t) = t + \mathbf{1}_{(0,1)}(t)$。逐区间积分给出

$$Du = \mathcal{L}^1 + \delta_0, \qquad |Du|((-1,1)) = 3 .$$

因此 $u \in BV((-1,1))$，却不属于 $W^{1,1}((-1,1))$：其分布导数含有不能由可积密度表示的原子。零点处的函数值无论怎样修改，都不改变 Du。BV 同样以几乎处处相等的函数作为同一个元素。

21.1.2　变差的对偶定义

直接找出导数测度有时困难，但积分分部的右端只涉及 u。下面的对偶定义既给出判别方法，也使极限中的变差估计成为可能。先说明这里使用的一个实分析事实：在局部紧度量空间上，C_0 上的有界线性泛函由唯一的有限有符号 Radon 测度表示，其算子范数等于测度的全变差。这是连续函数空间的测度表示定理，所用版本及其证明见 [56, 第 4 节，定理 4.1，第 18–21 页]；它与第 12.1 节中 Hilbert 空间的内积表示具有不同的定义域。

命题 21.1.4. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开，$u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。对开集 $U \subset \Omega$ 令

$$V(u; U) = \sup \left\{ \int_U u \, \operatorname{div} X \, \mathrm{d}x : X \in C^1_c(U; \mathbb{R}^n), \ |X| \le 1 \right\} . \tag{21.3}$$

则 $u \in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 当且仅当每个 $U \Subset \Omega$ 都有 $V(u; U) < \infty$。在此情形，对任意开集 $U \subset \Omega$，

$$V(u; U) = |Du|(U) .$$

因而当 $u \in L^1(\Omega)$ 时，$u \in BV(\Omega)$ 当且仅当 $V(u;\Omega) < \infty$。

证明. 先设每个相对紧开集上的 $V(u;U)$ 有限。对标量 $\varphi \in C_c^\infty(U)$ 考虑

$$T_i(\varphi) = -\int_U u\,\partial_i \varphi \,\mathrm{d}x.$$

把 φe_i 和其相反数代入定义，得 $|T_i(\varphi)| \le V(u;U)\|\varphi\|_\infty$。由 $C_c^\infty(U)$ 在 $C_0(U)$ 中的一致稠密性，T_i 唯一延拓为 $C_0(U)$ 上的有界线性泛函。测度表示定理给出有符号 Radon 测度 μ_i^U。若两个这样的开集相交，所得测度在交上作用于相同的光滑测试函数，因而相同。用相对紧开集穷尽 Ω，就把它们拼成局部有限的 $D_i u$，并满足分布导数恒等式。

反之，设 Du 已经存在，记其极分解为 $\sigma|Du|$。对 $|X| \le 1$ 有

$$\int_U u\ \operatorname{div} X \,\mathrm{d}x = -\int_U X \cdot \sigma \,\mathrm{d}|Du| \le |Du|(U).$$

要得到等号，需要用连续场逼近可测方向 $-\sigma$。这里可直接使用 Radon 正则性：在有限测度区域内，先把一个有界可测向量函数逼近为有限值简单函数，再用紧集内逼近、开集外逼近及连续截断，便可在 $L^1(|Du|)$ 中逼近为连续紧支向量函数。把这些向量逐点投影到闭单位球，仍连续且误差不增；再用足够小的非负卷积核平滑，支集仍紧含于 U，范数仍不超过一。

具体地，给定紧集 $K \subset U$，先取相对紧开集 W 满足 $K \subset W \Subset U$ 且 $|Du|(W \setminus K)$ 任意小，再按上面的办法逼近 K 上的 $-\sigma$。得到测试场 X 使

$$-\int_U X \cdot \sigma \,\mathrm{d}|Du| \ge |Du|(K) - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，再对紧集 $K \subset U$ 取上确界，Radon 内正则性给出 $V(u;U) \ge |Du|(U)$，包括右侧为无穷的情形。这也完成局部有限性的等价判别和全局结论。 □

同一个方向逼近论证还给出加权形式：对任意局部有限向量 Radon 测度 μ 和非负 $a \in C_c(\Omega)$，

$$\int_\Omega a \,\mathrm{d}|\mu| = \sup\left\{ \int_\Omega X \cdot \mathrm{d}\mu : X \in C_c(\Omega;\mathbb{R}^n),\ |X| \le a \right\}. \tag{21.4}$$

事实上，写 $X = aY$，以连续的单位球值场 Y 在有限测度 $a|\mu|$ 下逼近极方向即可。这个等式以后将把向量测度的弱收敛转化为全变差的下界。

对偶式中的上确界也可对 $\left|\int u \operatorname{div} X\right|$ 取，因为允许同时使用 X 与 $-X$。若 u 光滑，它退化为 $\int_U |\nabla u|\,\mathrm{d}x$；对跳跃函数，它仍能检测集中在零测集上的变化。BV 的基础定义与这种对偶形式可对照 [56, 第 6 节，式 6.1，第 35 页]。

21.1.3 光滑逼近与变差收敛

平滑化把测度导数摊开为通常的梯度，但一般不能使导数在全变差范数中趋近。合适的逼近要求函数在 L^1 中收敛，并要求导数的总量收敛。

定义 21.1.5. 设 $u_j, u \in BV(\Omega)$。若

$$\|u_j - u\|_{L^1(\Omega)} \longrightarrow 0, \qquad |Du_j|(\Omega) \longrightarrow |Du|(\Omega),$$

则称 u_j 在 $BV(\Omega)$ 中**严格收敛** (strict convergence) 于 u。

引理 21.1.6. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开，$u \in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。取非负、对称的 $\rho \in C_c^\infty(B(0,1))$，使 $\int \rho = 1$，并令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\rho(x/\varepsilon)$。在距 $\partial\Omega$ 大于 ε 的点定义 $u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * u$。则

$$\nabla u_\varepsilon(x) = \int_\Omega \rho_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}Du(y), \qquad |\nabla u_\varepsilon(x)| \le \int_\Omega \rho_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}|Du|(y). \tag{21.5}$$

若 $U_\varepsilon = \{y : \operatorname{dist}(y, U) < \varepsilon\} \Subset \Omega$，则

$$\int_U |\nabla u_\varepsilon|\,\mathrm{d}x \le |Du|(U_\varepsilon). \tag{21.6}$$

当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时，$u_\varepsilon \to u$ 于 L^1_{loc}，且正测度 $|\nabla u_\varepsilon|\mathcal{L}^n$ 对连续紧支测试函数收敛于 $|Du|$。因此若 $U \Subset \Omega$ 开且 $|Du|(\partial U) = 0$，则

$$\int_U |\nabla u_\varepsilon|\,\mathrm{d}x \longrightarrow |Du|(U).$$

在 $\Omega = \mathbb{R}^n$、$u \in BV(\mathbb{R}^n)$ 时，式(21.6)也适用于 $U = \mathbb{R}^n$，并有全局严格收敛。

证明. 对固定 x，核 $\rho_\varepsilon(x - \cdot)$ 紧含于 Ω。对 x 微分，再使用分布导数定义，把核上的导数转移到 Du，便得到第一式。极分解与积分三角不等式给出第二式。随后用非负积分换序：

$$\int_U |\nabla u_\varepsilon(x)|\,\mathrm{d}x \le \int_\Omega \left(\int_U \rho_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}|Du|(y) \le |Du|(U_\varepsilon).$$

L^1_{loc} 收敛由引理 11.1.8 的零阶卷积论证得到。

令 $a \in C_c(\Omega)$、$a \ge 0$。对充分小的 ε，上面的点态估计给出

$$\int_\Omega a|\nabla u_\varepsilon|\,\mathrm{d}x \le \int_\Omega (a * \rho_\varepsilon)\,\mathrm{d}|Du| \longrightarrow \int_\Omega a\,\mathrm{d}|Du|.$$

这里核的对称性使换序后的卷积仍写成同一个形式，且连续紧支函数的卷积一致收敛，所有支集包含在同一紧集内。另一方面，对连续紧支向量场 X，

$$\int_\Omega X \cdot \nabla u_\varepsilon\,\mathrm{d}x = \int_\Omega (X * \rho_\varepsilon) \cdot \mathrm{d}Du \longrightarrow \int_\Omega X \cdot \mathrm{d}Du.$$

若 $|X| \le a$，左端不超过 $\int a|\nabla u_\varepsilon|$。取下极限，再对 X 使用式(21.4)，便得到反向下界。因此非负连续紧支测试函数上的积分收敛；一般连续测试函数分成正负两部分。

对于 $|Du|(\partial U) = 0$ 的相对紧开集，用连续截断从内外逼近 $\mathbf{1}_U$，其误差由逐渐缩小的边界邻域测度控制，得到所述积分收敛。全空间情形的上界为 $\int |\nabla u_\varepsilon| \le |Du|(\mathbb{R}^n)$；任取 $X \in C_c^1$、$|X| \le 1$，又有

$$\int u \operatorname{div} X = \lim_{\varepsilon\downarrow 0} \int u_\varepsilon \operatorname{div} X \le \liminf_{\varepsilon\downarrow 0} \int |\nabla u_\varepsilon|.$$

对 X 取上确界，就得到总量收敛。全局 L^1 收敛仍由平移连续性得到。 □

这个局部结论见 [56, 第 6 节, 引理 6.2, 第 36–37 页]。若 Ω 的边界没有正则性，不能把 u 直接补零后卷积来保证原来的变差收敛，因为补零可能在边界增加变化。下面把卷积半径按位置分别选择。

定理 21.1.7 (BV 的严格光滑逼近)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为任意开集，$u \in BV(\Omega)$。则存在*

$$u_j \in C^\infty(\Omega) \cap W^{1,1}(\Omega)$$

在 $BV(\Omega)$ 中严格收敛于 u。若常数 $a \le b$ 满足 $a \le u \le b$ 几乎处处，则还可要求 $a \le u_j \le b$ 处处。

证明. 固定 $\eta > 0$。取非负光滑单位分解 $\{\psi_i\}_{i\ge 1}$，每个 ψ_i 的支集紧含于 Ω，且在 Ω 中局部有限。这样的分解可具体构造：取紧集 $K_i \subset \operatorname{int} K_{i+1}$ 穷尽 Ω，选取紧支光滑函数 $0 \le \chi_i \le 1$，使其在 K_i 的邻域上为一；令

$$\psi_1 = \chi_1, \qquad \psi_i = \chi_i \prod_{\ell<i} (1-\chi_\ell) \quad (i \ge 2).$$

有限和等于 $1 - \prod_{\ell \le i}(1-\chi_\ell)$，故极限为一；在每个点的一个邻域内某个 $\chi_i = 1$，所以后面的项全部为零，这证明局部有限性。

对每个 i，选择足够小的 $\varepsilon_i > 0$，使卷积 $w_i = u * \rho_{\varepsilon_i}$ 在 $\operatorname{supp}\psi_i$ 的邻域内有定义，并使

$$\int_{\operatorname{supp}\psi_i} (\psi_i + |\nabla \psi_i|)|w_i - u| \,\mathrm{d}x < \eta\, 2^{-i},$$
$$\int_\Omega |\psi_i * \rho_{\varepsilon_i} - \psi_i| \,\mathrm{d}|Du| < \eta\, 2^{-i}.$$

第一项由局部 L^1 卷积收敛保证；第二项由 ψ_i 的一致卷积收敛保证，因为它及小半径卷积的支集均在一个固定紧集内，而 $|Du|$ 在此有限。

令 $v = \sum_i \psi_i w_i$。这个和局部有限，故 $v \in C^\infty(\Omega)$，并有

$$\|v - u\|_{L^1(\Omega)} \le \sum_i \int \psi_i |w_i - u| < \eta.$$

利用 $\sum_i \nabla\psi_i = 0$，梯度可以写成

$$\nabla v = \sum_i \psi_i \nabla w_i + \sum_i \nabla\psi_i (w_i - u).$$

后一个和的 L^1 范数小于 η。对前一个和使用卷积测度估计及非负积分换序，得到

$$\begin{aligned} \sum_i \int_\Omega \psi_i |\nabla w_i| \,\mathrm{d}x &\le \sum_i \int_\Omega (\psi_i * \rho_{\varepsilon_i}) \,\mathrm{d}|Du| \\ &\le \sum_i \int_\Omega \psi_i \,\mathrm{d}|Du| + \eta \\ &= |Du|(\Omega) + \eta. \end{aligned}$$

所以 $v\in W^{1,1}(\Omega)$，且 $\int_\Omega|\nabla v|\le|Du|(\Omega)+2\eta$。

令 $\eta\downarrow0$ 并选取所得 v 为一列。对任意固定的 $X\in C_c^1(\Omega;\mathbb{R}^n)$、$|X|\le1$，由 L^1 收敛，

$$\int_\Omega u\,\operatorname{div}X=\lim_j\int_\Omega u_j\operatorname{div}X\le\liminf_j\int_\Omega|\nabla u_j|.$$

取上确界并使用对偶定义，得到总变差的反向下界，故严格收敛成立。若 $a\le u\le b$，非负单位积分卷积使 $a\le w_i\le b$，而 $\sum_i\psi_i=1$，于是 v 作为这些值的凸组合也在 $[a,b]$ 内。 □

对 $u\in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，局部卷积已经给出每个相对紧子域上的光滑逼近和变差测度收敛；当子域边界不带 $|Du|$ 质量时，还给出该子域中的严格收敛。因此后续的局部紧性论证只须在这样的内域上工作。

21.1.4　截断与 Lipschitz 复合

光滑函数的乘法法则仍有测度形式，但复合函数必须谨慎处理跳跃。先把平滑截断所需的乘积公式写清楚。

命题 21.1.8. *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，$u\in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$\eta\in C^1(\Omega)$。则 $\eta u\in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，并有向量测度恒等式*

$$D(\eta u)=\eta\,Du+u\nabla\eta\,\mathcal{L}^n. \tag{21.7}$$

特别地，

$$|D(\eta u)|\le|\eta|\,|Du|+|u||\nabla\eta|\,\mathcal{L}^n.$$

若 η 紧支于 Ω，则 ηu 在 Ω 外补零后属于 $BV(\mathbb{R}^n)$，且导数由上式补零给出。

证明. 对紧支 C^1 向量场 X，展开 $\operatorname{div}(\eta X)$，得到

$$\int_\Omega\eta u\,\operatorname{div}X=\int_\Omega u\,\operatorname{div}(\eta X)-\int_\Omega u\nabla\eta\cdot X=-\int_\Omega\eta X\cdot\mathrm{d}Du-\int_\Omega u\nabla\eta\cdot X.$$

右侧是局部有限向量测度的配对，由唯一性得到公式。对任意 Borel 分割使用三角不等式，得到全变差界。若 η 紧支，则乘积在 $\partial\Omega$ 的一个内侧邻域为零；任意全空间测试场只须乘一个在 $\operatorname{supp}\eta$ 附近为一的内域光滑截断，上面的计算仍适用，所以补零不增加边界测度。 □

推论 21.1.9. *设 $u\in BV(\mathbb{R}^n)$。则存在 $u_j\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 严格收敛于 u。若 $a\le0\le b$ 且 $a\le u\le b$，则可保持 $a\le u_j\le b$。若 u 本来就紧支，可以直接取足够小半径的统一卷积。*

证明. 取 $0\le\eta_R\le1$，在 B_R 上为一，支撑于 B_{2R}，且 $|\nabla\eta_R|\le C/R$。令 $v_R=\eta_Ru$。有 $v_R\to u$ 于 L^1，并由乘积公式，

$$|Dv_R|(\mathbb{R}^n)\le|Du|(\mathbb{R}^n)+\frac{C}{R}\int_{\mathbb{R}^n\setminus B_R}|u|\,\mathrm{d}x.$$

最后一项趋于零，对偶定义给出反向下极限，故 v_R 严格趋向 u。每个 v_R 紧支，对它作统一卷积；由引理 21.1.6，这给出紧支光滑的严格逼近。逐个选择卷积半径，使函数

误差和总变差误差各小于 $1/R$，便得到所需单列。因为截断和卷积均保持包含零的区间 $[a,b]$，值域条件也保留。 □

命题 21.1.10. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，$u\in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$\Phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为 L-Lipschitz 函数。则 $\Phi\circ u\in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，并且

$$|D(\Phi\circ u)|\le L\,|Du| \tag{21.8}$$

作为 Radon 测度成立。若 $u\in BV(\Omega)$ 且 $\Phi(u)\in L^1(\Omega)$，则 $\Phi(u)\in BV(\Omega)$。当 $\Phi(0)=0$ 或 $\mathcal{L}^n(\Omega)<\infty$ 时，这个附加可积性自动满足。

证明. 局部可积性由 $|\Phi(u)|\le|\Phi(0)|+L|u|$ 得到。对局部卷积 u_ε，函数 $\Phi(u_\varepsilon)$ 局部 Lipschitz；在它可微的点，对任意方向 v 使用 Lipschitz 不等式并取差商极限，得到

$$|D(\Phi(u_\varepsilon))(x)v|\le L|\nabla u_\varepsilon(x)\cdot v|,\qquad |\nabla(\Phi(u_\varepsilon))(x)|\le L|\nabla u_\varepsilon(x)|.$$

由 Rademacher 定理和弱导数的直线积分刻画，这些几乎处处导数也是弱导数。对 $X\in C_c^1(\Omega;\mathbb{R}^n)$，充分小的 ε 给出

$$\left|\int_\Omega \Phi(u_\varepsilon)\operatorname{div}X\,\mathrm{d}x\right|\le L\int_\Omega |X|\,|\nabla u_\varepsilon|\,\mathrm{d}x.$$

左侧因 Lipschitz 连续性和 L^1_{loc} 收敛而趋于相应的 $\Phi(u)$ 配对；右侧由卷积变差测度收敛趋于 $L\int|X|\,\mathrm{d}|Du|$。特别地，在任意相对紧开集上取 $|X|\le1$，对偶判别给出 $\Phi(u)\in BV_{\mathrm{loc}}$。再在任意开集 U 内取上确界，得到 $|D(\Phi(u))|(U)\le L|Du|(U)$；Radon 正则性把不等式推广到 Borel 集。全局结论随后由可积性和总变差界得到。 □

取 $\Phi(t)=T_M(t)=\max\{-M,\min\{t,M\}\}$，得到**截断函数** (truncation)满足

$$|D(T_Mu)|\le|Du|.$$

若 $u\in BV(\Omega)$，则 $T_Mu\to u$ 于 L^1，再由对偶定义取得总变差下界，故 T_Mu 在 $M\to\infty$ 时严格趋于 u。取 $\Phi(t)=|t|$、$t_+=\max\{t,0\}$ 等，也得到相同类型的变差控制。

下面重述命题 11.2.6 的标量一阶情形，并给出卷积证明。这个证明中的梯度 L^1 收敛，恰好说明为什么它不能直接用于带奇异导数的 BV 函数。

命题 21.1.11. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，$u\in W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$\Phi\in C^1(\mathbb{R})$，且 Φ' 有界。则

$$\Phi(u)\in W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(\Omega),\qquad \nabla(\Phi(u))=\Phi'(u)\nabla u\quad \mathcal{L}^n\text{-几乎处处}.$$

若 u 局部本质有界，则只须 Φ' 在每个相应有界值域上有界。

证明. 在相对紧子域上作卷积，取子列使 $u_\varepsilon\to u$ 几乎处处，同时 $\nabla u_\varepsilon\to\nabla u$ 于 L^1。光滑链式法则给出 $\nabla\Phi(u_\varepsilon)=\Phi'(u_\varepsilon)\nabla u_\varepsilon$。右边与 $\Phi'(u)\nabla u$ 的差分为

$$\Phi'(u_\varepsilon)(\nabla u_\varepsilon-\nabla u)+(\Phi'(u_\varepsilon)-\Phi'(u))\nabla u.$$

第一项由导数一致有界和梯度的 L^1 收敛趋零，第二项由控制收敛趋零。又有 $\Phi(u_\varepsilon)\to\Phi(u)$ 于 L^1，故在积分分部中取极限，得到所述弱导数。局部本质有界情形，非负卷积保持一个包含原值域的紧区间，故同样证明只用该区间上的导数界。 □

一般 BV 函数的跳跃需要记录两侧值。最简单地，在 $(-1,1)$ 上取 $u=\mathbf{1}_{(0,1)}$，并在 $[0,1]$ 上令 $\Phi(t)=t^2$。有

$$Du=\delta_0,\qquad D(\Phi(u))=\delta_0.$$

若把 Sobolev 公式直接写成 $\Phi'(u)\,Du$，零点处把 u 取零会得到零，取一却得到 $2\delta_0$；两者都不是正确答案。若一个分段常值函数从 a 跳到 b，复合后的导数原子系数实际为

$$\Phi(b)-\Phi(a)=\int_a^b \Phi'(s)\,\mathrm{d}s.$$

因此在当前所需的 BV 运算中，我们使用已经证明的测度不等式(21.8)与光滑乘积公式；当导数有可积密度时，再使用精确的 Sobolev 链式公式。后面的 BV 余面积公式将把函数变化进一步分解为全部水平集的周长。

21.2　紧性与下半连续性

变差控制了函数在平移下的平均变化，因此也控制了细小尺度上的振荡。本节把这种控制变成 L^1 紧性，再检验变差如何通过极限。对于集合，这意味着一列周长有界的边界即使越来越不光滑，仍能留下一个可测的极限集合。局部收敛与总体积的保留需要分别处理。

21.2.1　局部 BV 紧性

引理 21.2.1 (局部平移估计)**.** 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，$n\ge 1$，$u\in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且 $U\Subset V\Subset\Omega$ 为开集。如果线段族 $\{x+th : x\in U,\,0\le t\le 1\}$ 的闭包包含于 V，则

$$\int_U |u(x+h)-u(x)|\,\mathrm{d}x\le |h|\,|Du|(V). \tag{21.9}$$

特别地，固定一个非负、积分为一、支撑在单位球内的光滑核 ρ，对足够小的 $\varepsilon>0$，

$$\|u*\rho_\varepsilon-u\|_{L^1(U)}\le C_\rho\varepsilon|Du|(V),\qquad C_\rho=\int_{\mathbb{R}^n}|z|\rho(z)\,\mathrm{d}z. \tag{21.10}$$

证明. 对光滑函数，沿线段应用微积分基本定理，再交换积分，得到

$$\int_U |u(x+h)-u(x)|\,\mathrm{d}x\le |h|\int_0^1\int_{U+th}|\nabla u(y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t\le |h|\int_V|\nabla u|.$$

一般情形在包含上述线段族的较小开集内对 u 作卷积。由引理 21.1.6，核尺度足够小时，所需梯度积分不超过 $|Du|(V)$。卷积在 U 及 $U+h$ 上趋于 u 的 L^1 极限，故可以在上式中令核尺度趋零，得到平移估计。

又

$$|u*\rho_\varepsilon(x)-u(x)|\le\int\rho_\varepsilon(h)|u(x-h)-u(x)|\,\mathrm{d}h.$$

对 $x\in U$ 积分，用平移估计逐个控制 $|h|<\varepsilon$ 的项，便得到第二式。 □

定理 21.2.2 (局部 BV 紧性)**.** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开，$n \geq 1$，$u_j \in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。若对每个开集 $V \Subset \Omega$ 都有

$$\sup_j \big(\|u_j\|_{L^1(V)} + |Du_j|(V) \big) < \infty,$$

则存在子列 u_{j_ℓ} 和 $u \in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，使

$$u_{j_\ell} \longrightarrow u \quad \text{于} L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega).$$

证明. 固定 $U \Subset V \Subset \Omega$。先把每个 $u_j|_V$ 在 V 外补零，仅用于构造卷积；由于我们只在远离 ∂V 的 U 上考察卷积，不需要假定这个补零函数属于 BV。对固定的小 $\varepsilon > 0$，函数 $u_j * \rho_\varepsilon$ 在 $\overline{U}$ 上一致有界，而且

$$\sup_j \|\nabla (u_j * \rho_\varepsilon)\|_{L^\infty(\overline{U})} \leq \|\nabla \rho_\varepsilon\|_\infty \sup_j \|u_j\|_{L^1(V)} < \infty.$$

所以它们具有一致的连续模。取一个有限细网格，在各网格点对有界的函数值逐次抽子列，再用连续模控制网格之间的误差，就得到在 $\overline{U}$ 上一致收敛的子列。这是此处所需的连续函数紧性论证。

令 $\varepsilon_k \downarrow 0$。对这些卷积依次抽子列，再取对角子列，使每个固定 k 的卷积都一致收敛。而引理 21.2.1 给出与 j 无关的误差界

$$\|u_j - u_j * \rho_{\varepsilon_k}\|_{L^1(U)} \leq C \varepsilon_k.$$

给定误差，先把 k 取得足够大，再使两个子列指标足够大，三角不等式就说明原函数列在 $L^1(U)$ 中为 Cauchy 列。因此它有 $L^1(U)$ 极限。

取可数个 $U_i \Subset V_i \Subset \Omega$ 穷尽 Ω，再次对角化。不同 U_i 上的极限在交集上相等，于是得到 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。对任意 $\varphi \in C^1_c(V_i; \mathbb{R}^n)$、$|\varphi| \leq 1$，有

$$\left| \int u \, \operatorname{div} \varphi \right| = \lim_{\ell \to \infty} \left| \int u_{j_\ell} \operatorname{div} \varphi \right| \leq \sup_j |Du_j|(V_i).$$

对偶定义便给出 $u \in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。 □

这一证明把紧性的两个作用分开：固定尺度的卷积有连续函数紧性，变差界使去掉卷积时的误差对整个序列一致趋零。它也说明为什么只控制 $\|u_j\|_{L^1}$ 不够；高频振荡可能具有很小的平均值，却不能在 L^1 中收敛。局部 BV 紧性的另一种卷积表述见 [56, 第 6 节，定理 6.3，第 37–38 页]。

21.2.2 L^1 收敛下的变差下半连续

定理 21.2.3 (变差的下半连续性)**.** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开，$n \geq 1$，$u_j, u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且 $u_j \to u$ 于 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。则对每个开集 $U \subset \Omega$，

$$|Du|(U) \leq \liminf_{j \to \infty} |Du_j|(U). \tag{21.11}$$

未必为 BV 的函数，其右左两边先按变差的对偶上确界理解，允许为无穷。若局部变差界使这些导数成为 Radon 测度，则对每个非负 $\eta \in C_c(\Omega)$，还有

$$\int_\Omega \eta \, \mathrm{d}|Du| \leq \liminf_{j \to \infty} \int_\Omega \eta \, \mathrm{d}|Du_j|. \tag{21.12}$$

证明. 固定 $\varphi \in C_c^1(U;\mathbb{R}^n)$、$|\varphi| \le 1$。局部 L^1 收敛给出

$$\int_U u \operatorname{div}\varphi = \lim_{j\to\infty} \int_U u_j \operatorname{div}\varphi \le \liminf_{j\to\infty} |Du_j|(U).$$

右边不依赖测试场；在左边对全部测试场取上确界，得到第一式。对非负连续权，层集积分恒等式为

$$\int \eta \,\mathrm{d}|Du| = \int_0^\infty |Du|(\{\eta > t\})\,\mathrm{d}t.$$

每个 $\{\eta > t\}$ 都开。先用第一式，再用 Fatou 引理，得到带权结论。 □

命题 21.2.4. 设 $u_j \to u$ 于 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且 $u_j \in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 的变差在每个相对紧开集上一致有界。则 $u \in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，并且

$$\int \psi \cdot \mathrm{d}Du_j \longrightarrow \int \psi \cdot \mathrm{d}Du \qquad (\psi \in C_c(\Omega;\mathbb{R}^n)).$$

这个收敛记为 $Du_j \rightharpoonup^* Du$，称为向量测度的弱星收敛。

证明. 极限的局部 BV 性来自下半连续性。对光滑紧支场，结论由分布导数定义和局部 L^1 收敛直接得到。对连续紧支场，在一个固定相对紧开集内用光滑场一致逼近它；一致误差乘以该开集上一致有界的变差，便控制全部积分误差。先令 $j \to \infty$，再令逼近误差趋零即可。 □

例 21.2.5. 在 $(0, 2\pi)$ 上令 $u_j(x) = j^{-1}\sin(jx)$。则 $u_j \to 0$ 一致收敛，且

$$|Du_j|((0,2\pi)) = \int_0^{2\pi} |\cos(jx)|\,\mathrm{d}x = 4, \qquad |D0|((0,2\pi)) = 0.$$

正负方向的导数在弱极限中相消，取绝对值后的质量却保持为四。因而下半连续性中的不等号可以严格。

21.2.3　支集与整体紧性

局部紧性不会阻止质量走向无穷远。令 $u_j(x) = u(x - je_1)$，其中 u 是非零紧支 BV 函数。它的 L^1 范数和变差都不变，却在每个固定紧集上最终消失。要把局部收敛提升为整体收敛，还需一个控制尾部的条件。

定理 21.2.6 (整体 BV 紧性)**.** 设 $u_j \in BV(\mathbb{R}^n)$，$n \ge 1$，且

$$\sup_j \big(\|u_j\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + |Du_j|(\mathbb{R}^n)\big) < \infty.$$

若另有一致的质量紧性

$$\lim_{R\to\infty} \sup_j \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R} |u_j|\,\mathrm{d}x = 0, \tag{21.13}$$

则可选子列在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到某个 $u \in BV(\mathbb{R}^n)$。特别地，若所有 u_j 的本质支集包含于同一个紧集，则结论成立。

证明. 先由局部紧性选出局部 L^1 收敛子列，并进一步使其几乎处处收敛。Fatou 引理说明极限的整体 L^1 范数有界，且

$$\int_{\mathbb{R}^n\setminus B_R}|u|\le\liminf_j\int_{\mathbb{R}^n\setminus B_R}|u_j|.$$

给定 $\varepsilon>0$，由质量紧性选 R，使所有尾部积分以及极限的尾部积分都小于 ε。再在 B_R 内使用 L^1 收敛，便得 $\limsup_j\|u_j-u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}\le 2\varepsilon$。最后由整体下半连续性得到 $|Du|(\mathbb{R}^n)<\infty$。 □

定理中函数定义在整个 $\mathbb{R}^n$ 上。如果原函数只定义在一个开集上，补零会产生边界导数，不能直接把原来的变差界当作补零后的变差界。对一般有界开集，也不能只凭域有界就从局部紧性推得整体紧性。

例 21.2.7. 取两两不交的球

$$B_j=B(2^{-j}e_1,2^{-j-3}),\qquad \Omega=\bigcup_{j\ge1}B_j,\qquad u_j=|B_j|^{-1}\mathbf{1}_{B_j}.$$

则 Ω 有界，u_j 在每个连通分支上为常数，所以 $Du_j=0$ 于 Ω，且 $\|u_j\|_{L^1(\Omega)}=1$。不同 u_i,u_j 的 L^1 距离却为二。任何紧集 $K\subset\Omega$ 只遇到有限个分支，因此 $u_j\to0$ 于 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。这里质量移向了域外的聚点零；将函数补零到全空间后，球周界上的导数质量不再有统一界。

21.2.4 有限周长集合的直接方法

定义 21.2.8. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，$n\ge1$，$E\subset\mathbb{R}^n$ 为 Lebesgue 可测集。若 $\mathbf{1}_E\in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，称 E 在 Ω 中有**局部有限周长** (locally finite perimeter)，并记

$$\mu_E=|D\mathbf{1}_E|,\qquad P(E;U)=|D\mathbf{1}_E|(U)\quad(U\subset\Omega\text{ 开}).$$

同一记号也用于 Borel 集 $A\subset\Omega$，此时 $P(E;A)=\mu_E(A)$。若 $P(E;\Omega)<\infty$，称 E 在 Ω 中有**有限周长** (finite perimeter)。全空间周长简记为 $P(E)=P(E;\mathbb{R}^n)$。

这里“周长”用于任意维数，表示边界的余维一大小。定义不要求 $|E|<\infty$；若还要 $\mathbf{1}_E\in BV(\Omega)$，才须同时有 $|E\cap\Omega|<\infty$。集合按 Lebesgue 几乎处处相等来比较，零测修改不改变其周长。光滑边界与这一分布定义的对应将在下一节直接计算。

推论 21.2.9. 设 $E_j\subset\mathbb{R}^n$ 在开集 Ω 中有局部有限周长，且对每个 $V\Subset\Omega$，$\sup_j P(E_j;V)<\infty$。则可选子列和一个局部有限周长集 E，使

$$\mathbf{1}_{E_j}\to\mathbf{1}_E\quad\text{于}\ L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega),\qquad P(E;U)\le\liminf_j P(E_j;U)$$

对每个开集 $U\subset\Omega$ 成立。若另外 $\sup_j|E_j|<\infty$ 且 $\sup_j|E_j\setminus B_R|\to0$，则在全空间周长有界时可取整体 L^1 收敛。

证明. 示性函数在有界集上的 L^1 范数自动受该集体积控制，故局部紧性给出函数极限。再取几乎处处收敛子列；因为原函数只取零和一，极限也几乎处处只取这两个值，可写成 $\mathbf{1}_E$。周长不等式是变差下半连续性。整体版本直接使用定理 21.2.6。 □

定理 21.2.10 (有限周长集合的直接方法)**.** 设 $n \geq 1$，$K \subset \mathbb{R}^n$ 紧，$A \subset K$ 可测，$0 \leq |A| \leq v \leq |K|$，且 $V \in L^\infty(K)$ 为实函数。假定竞争类

$$\mathcal{A} = \{E : A \subset E \subset K \text{ 几乎处处}, \quad |E| = v,\ P(E) < \infty\}$$

非空。则泛函

$$\mathcal{F}(E) = P(E) + \int_E V(x)\,\mathrm{d}x$$

在 $\mathcal{A}$ 中达到最小值。

证明. 取一个竞争集 E_0 并选极小化序列 E_j。因 $\int_{E_j} V \geq -\|V\|_\infty v$，能量上界给出 $P(E_j)$ 的统一上界；示性函数的 L^1 范数均为 v，支集均包含于 K。整体紧性于是给出 $\mathbf{1}_{E_j} \to \mathbf{1}_E$ 于 $L^1(\mathbb{R}^n)$。

这个收敛同时保持约束：

$$|E| = v, \qquad |E \setminus K| = 0, \qquad |A \setminus E| = 0.$$

例如后两式分别由将 L^1 误差限制到 K^c 和 A 得到。周长下半连续，而

$$\left| \int_{E_j} V - \int_E V \right| \leq \|V\|_\infty \|\mathbf{1}_{E_j} - \mathbf{1}_E\|_{L^1} \longrightarrow 0.$$

故 $E \in \mathcal{A}$ 且 $\mathcal{F}(E) \leq \liminf_j \mathcal{F}(E_j)$，这就是最小值。 □

定理所极小化的是全空间周长，包含接触容器边界的部分。若改成相对周长 $P(E;\Omega)$，容器壁上的代价会被移除，形成另一种边界条件。这个区别从分布测试场的支集就能看出：在 Ω 内紧支的测试场检测不到 $\partial\Omega$ 上的跳跃。

直接方法保证一个有限周长极小者存在，还没有说明它的边界是光滑曲面。下一节先辨认分布导数所记录的法向，随后证明周长测度几乎处处由可整流边界承载。

21.3　测度论边界

一个集合在零测集上改变以后，示性函数所定义的分布不变，拓扑边界却可能扩大到整个区域。因此，周长测度所对应的边界必须从体积密度和分布导数中识别。本节先给出这些对象的定义，再确定广义法向的符号与几乎处处存在性。

以下所有边界均相对于给定开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 考察，小球半径只取使其闭包包含于 Ω 的值。集合的体积写作 $|E| = \mathcal{L}^n(E)$，周长测度写作 $\mu_E = |D\mathbf{1}_E|$。

21.3.1　测度论内部、外部与边界

定义 21.3.1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开，$n \geq 1$，$E \subset \mathbb{R}^n$ Lebesgue 可测。它在 Ω 中的**测度论内部** (measure-theoretic interior) 和**测度论外部** (measure-theoretic exterior) 分别为

$$E^{(1)} = \left\{ x \in \Omega : \lim_{r \downarrow 0} \frac{|E \cap B_r(x)|}{\omega_n r^n} = 1 \right\}, \qquad E^{(0)} = \left\{ x \in \Omega : \lim_{r \downarrow 0} \frac{|E \cap B_r(x)|}{\omega_n r^n} = 0 \right\}.$$

定义**测度论边界** (measure-theoretic boundary) 为

$$\partial^{\mathrm{e}} E = \Omega \setminus (E^{(0)} \cup E^{(1)}).$$

若体积密度存在且等于 $t \in [0,1]$，相应点集记作 $E^{(t)}$。测度论边界也称本质边界；上式把密度不存在的点一并包括在内。

当某点的密度存在且严格介于零和一之间，它自然属于测度论边界；密度振荡的点也属于该边界。这些集合均为 Borel 集：对固定 $r>0$，球体积比是 $\mathbf{1}_E$ 与球示性函数的卷积，关于中心连续；半径方向的体积也连续，所以极限条件只需在正有理半径上检验。

命题 21.3.2. 设 $E, F \subset \mathbb{R}^n$ 可测，且 $|(E \triangle F) \cap \Omega| = 0$。则在 Ω 内，$E^{(t)} = F^{(t)}$ 对每个 $t \in [0,1]$ 成立，且 $\partial^{\mathrm{e}} E = \partial^{\mathrm{e}} F$。对任意可测 E，

$$|\partial^{\mathrm{e}} E| = 0, \qquad |(E \triangle E^{(1)}) \cap \Omega| = 0.$$

并且对于一个给定的集合代表，总有

$$\operatorname{int} E \cap \Omega \subset E^{(1)}, \qquad \operatorname{int}(E^{c}) \cap \Omega \subset E^{(0)}, \qquad \partial^{\mathrm{e}} E \subset \partial E \cap \Omega.$$

证明. 零测修改不改变任何内域小球中的交集体积，所以全部密度条件相同。对 $\mathbf{1}_E$ 使用推论 20.1.10，得到 E 的几乎每点密度一、其补集的几乎每点密度零，因而得到两个零测结论。最后，拓扑内点的小球完全落在对应集合中，所以有前两个包含；若点不在拓扑边界上，它就是集合或补集的内点，故不在测度论边界上。 □

测度论边界的 n 维体积为零并不说明它的 $(n-1)$ 维大小为零。超平面最能说明这一区别：半空间在边界点的体积密度为 $1/2$，整个边界却具有非零的 $(n-1)$ 维测度。

21.3.2 约化边界与广义法向

对一个局部有限周长集，向量测度 $D\mathbf{1}_E$ 已经记录了穿过边界的方向。为了从这个测度取出逐点法向，需要以周长测度本身计算平均值，而不是以环境体积计算。第 20 章的 Lebesgue 微分定理不能直接替代这一步。

这里使用一个 Euclid 球的测度论背景工具：Besicovitch 覆盖引理。[1]其所用版本为：若 $A \subset \mathbb{R}^n$ 有界，一族以 A 中各点为中心的正半径闭球具有统一半径上界，且每个点至少对应一个球，则可选至多可数个球覆盖 A，并使每一点被选中球覆盖的次数不超过只依赖 n 的常数 $N(n)$。这个覆盖结果作为实分析输入，精确陈述见 [56, 第 4 节，引理 4.6，第 23–24 页]。下面完整给出它在此处产生的测度微分结论。

引理 21.3.3 (Radon 测度下的微分)**.** 设 μ 为开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的正 Radon 测度，$n \geq 1$，且 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mu; \mathbb{R}^q)$，$q \geq 1$。则对 μ-几乎每个 $x \in \operatorname{supp}\mu$，

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{\mu(\overline{B}_r(x))} \int_{\overline{B}_r(x)} |f(y) - f(x)| \, \mathrm{d}\mu(y) = 0. \tag{21.14}$$

[1]Abram Samoilovitch Besicovitch（1891–1970），生于俄国帝国、后长期在英国工作的数学家，研究实变函数、Hausdorff 测度与平面点集的几何。

同样的结论对开球成立。

证明. 先固定相对紧开集 $U \Subset \Omega$，并把 μ 限制到 U，故它是有限测度。对 $w \in L^1(\mu)$，定义局部中心最大平均

$$M_\mu w(x) = \sup_{\substack{\overline{B}_r(x) \subset U \\ 0<r<1,\ \mu(\overline{B}_r(x))>0}} \frac{\int_{\overline{B}_r(x)} |w| \, \mathrm{d}\mu}{\mu(\overline{B}_r(x))}.$$

它可测：球积分作为中心与半径的函数为 Borel 函数；对固定中心，从较大的半径向下逼近时分子、分母都连续于这个递减极限，因此上确界可限制到有理半径。

若 $M_\mu w(x) > t$，选一个使平均值大于 t 的球。对坏集在有界区域中的部分应用上述覆盖引理，得到覆盖球 B_i，且重叠次数至多为 $N(n)$。于是

$$\mu\{M_\mu w > t\} \le \sum_i \mu(B_i) < \frac{1}{t} \sum_i \int_{B_i} |w| \, \mathrm{d}\mu \le \frac{N(n)}{t} \|w\|_{L^1(\mu)}.$$

对递增有界区域取并，得到所写的完整弱型估计。

由 Radon 测度的内外正则性，紧集与开集之间可用连续截断函数夹逼，故 $C_c(U)$ 在 $L^1(\mu)$ 中稠密。先对标量 f 取这样的连续近似 v。在 μ 的支集上，连续性给出 v 的局部平均振荡趋零。设 $D_\mu f(x)$ 为(21.14)左端的上极限，则

$$D_\mu f(x) \le M_\mu(f - v)(x) + |f(x) - v(x)|.$$

最大平均估计与 Chebyshev 不等式给出

$$\mu\{D_\mu f > 2t\} \le \frac{N(n)+1}{t} \|f - v\|_{L^1(\mu)}.$$

令连续近似误差趋零，再取正有理数 t，得到 $D_\mu f = 0$ 几乎处处。一般局部可积的 f 先限制在逐渐增大的相对紧开集内，所取小球留在其内；可数穷尽得到 Ω 上的结论。向量值情形逐分量应用并用范数与分量绝对值和的比较即可。

最后，在一个固定开球内令闭球半径递增到其半径，分子、分母随之增加到开球上的积分。对所有足够小闭球成立的平均误差界因而也对相应开球成立。这给出开球版本。 □

由命题 21.1.4，对局部有限周长集可写

$$D\mathbf{1}_E = \sigma_E \mu_E, \qquad |\sigma_E| = 1 \quad \mu_E\text{-几乎处处}.$$

在光滑边界上，分布导数指向集合内部。因此将外法向定义为极化方向的相反数。

定义 21.3.4. 设 E 在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 中有局部有限周长，$n \ge 1$。其**约化边界** (reduced boundary) $\partial^* E$ 是所有满足下列条件的 $x \in \Omega$：

$$x \in \operatorname{supp} \mu_E, \qquad \lim_{r \downarrow 0} \frac{D\mathbf{1}_E(B_r(x))}{\mu_E(B_r(x))} \text{ 存在且模长为一}.$$

在这些点定义**广义外法向** (generalized outer normal)为

$$\nu_E(x) = -\lim_{r \downarrow 0} \frac{D\mathbf{1}_E(B_r(x))}{\mu_E(B_r(x))}. \tag{21.15}$$

支集条件保证足够小球的分母严格为正。若先以闭球定义，可用半径递增的闭球从内逼近开球；反过来由开球从较大半径递减到闭球，局部有限性保证两个定义相同。球平均为 Borel 函数，极限条件可在有理半径上检验，故 $\partial^{*}E$ 为 Borel 集，ν_E 在其上可测。定义只依赖示性函数的几乎处处等价类。

命题 21.3.5. *设 E 在开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 中有局部有限周长，$n\ge 1$。则*

$$\mu_E(\Omega\setminus\partial^{*}E)=0,\qquad D\mathbf{1}_E=-\nu_E\mu_E.$$

并且对每个 $x\in\partial^{*}E$，都有

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{1}{\mu_E(B_r(x))}\int_{B_r(x)}|\sigma_E(y)+\nu_E(x)|^2\,\mathrm{d}\mu_E(y)=0. \tag{21.16}$$

证明. μ_E 在自身支集之外为零，因为那个开补集可由可数个零测开球覆盖。在支集内，对有界向量函数 σ_E 应用引理 21.3.3，得到其球平均在几乎每点趋于 $\sigma_E(x)$。这个向量几乎处处模长为一，所以这些点都在约化边界上，且 $\nu_E=-\sigma_E$ 几乎处处。

再固定任意约化点 x。在 μ_E-几乎所有 y 处有 $|\sigma_E(y)|=1$，故

$$\frac{1}{\mu_E(B_r(x))}\int_{B_r(x)}|\sigma_E(y)+\nu_E(x)|^2\,\mathrm{d}\mu_E(y)=2+2\nu_E(x)\cdot\frac{D\mathbf{1}_E(B_r(x))}{\mu_E(B_r(x))}.$$

由约化法向的定义，右端趋于 $2-2=0$。 □

最后这个均方估计比“平均方向存在”更便于使用：它说明在周长测度的平均意义下，邻近法向几乎都与同一方向平行。下一节正是用它控制放大后的导数，并识别半空间极限。

21.3.3 拓扑边界与测度论边界的区别

先在光滑模型中核对定义。设局部坐标为 $(z,t)\in\mathbb{R}^{n-1}\times\mathbb{R}$，且

$$E=\{(z,t):t<g(z)\},\qquad g\in C^1.$$

对支撑在该坐标柱内的光滑向量场 $X=(X',X_n)$，一维积分基本定理与 Fubini 定理给出

$$\int_E \operatorname{div}X\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^{n-1}}\bigl[X_n(z,g(z))-X'(z,g(z))\cdot\nabla g(z)\bigr]\,\mathrm{d}z. \tag{21.17}$$

例如第 $i<n$ 项先对 z_i 分部积分，积分上端 $t=g(z)$ 的导数产生 $-X_i(z,g(z))\partial_i g(z)$；最后一个方向则直接产生 $X_n(z,g(z))$。紧支条件消除了坐标柱外端的通量。由第 20 章的图面积公式，外法向与面积元分别为

$$\nu_E=\frac{(-\nabla g,1)}{\sqrt{1+|\nabla g|^2}},\qquad \mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1}=\sqrt{1+|\nabla g|^2}\,\mathrm{d}z.$$

因此该公式恰好说明

$$D\mathbf{1}_E=-\nu_E\mathcal{H}^{n-1}\llcorner\partial E,\qquad \mu_E=\mathcal{H}^{n-1}\llcorner\partial E.$$

用坐标覆盖和单位分解，可得任意 C^1 域的同一局部结论。单位分解的梯度项求和为零，所以拼合后的通量公式没有额外项。

命题 21.3.6. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，其在开集 Ω 内的边界是 C^1 超曲面，且 E 在每个边界图附近位于图的一侧。则 E 在 Ω 中有局部有限周长，并且

$$\partial^* E = \partial^{\mathrm{e}} E = \partial E \cap \Omega, \qquad D\mathbf{1}_E = -\nu_E \mathcal{H}^{n-1} \llcorner (\partial E \cap \Omega).$$

其中广义外法向就是通常外单位法向，每个边界点的体积密度都为 $1/2$。$n = 1$ 时，超曲面理解为局部离散的端点集。

证明. 上面的图计算给出导数表示。每个紧集可用有限张边界图覆盖，图面积有限，因而周长局部有限。法向连续，故其在边界小球上的面积平均趋于中心法向；边界点属于周长测度支集，所以都是约化点。

在边界点作平移旋转，使图满足 $g(0) = 0$、$\nabla g(0) = 0$。可微性给出 $\sup_{|z| \le r} |g(z)| = o(r)$。在半径 r 的球中，E 与下半空间的对称差被一个厚度 $o(r)$ 的平板控制，其体积为 $o(r^n)$。因此密度为 $1/2$。域内点与域外点分别密度一和零，并且附近的分布导数为零，故既不是测度论边界点，也不是约化边界点。所有结论随之成立。 □

例 21.3.7. 设 $B = B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$，令 $E = B \setminus \mathbb{Q}^n$。删去的是零测集，所以

$$E^{(1)} = B, \qquad \partial^{\mathrm{e}} E = \partial^* E = \partial B, \qquad P(E) = P(B).$$

但 E 没有内点，其闭包为 $\overline{B}$，所以拓扑边界为整个 $\overline{B}$。特别地，拓扑边界甚至可以具有正的 n 维体积，而周长只记录原球面。

为便于随后识别各种“边界”，可把目前掌握的信息并列起来。

对象	定义所检测的信息
拓扑边界 ∂E	每个邻域是否同时遇到集合与补集；依赖所选点集代表。
测度论边界 $\partial^{\mathrm{e}} E$	体积密度既非零也非一，包括密度不存在的点。
约化边界 $\partial^* E$	周长测度在每个小球中非零，导数的归一化平均趋于单位向量。

对一般有限周长集，约化边界定义本身尚未给出体积密度 $1/2$，也尚未将周长写成 Hausdorff 测度。这两个结论需要半空间放大与可整流结构；下面将完成这一步。

21.4　约化边界的结构定理

约化边界的定义只要求周长测度的平均法向趋于一个单位向量。为什么这足以恢复一张余维一的曲面？关键在于单位向量平均后仍接近单位长度时，各个方向之间几乎没有抵消。我们先把这一信息变成球内周长和两侧体积的控制，再放大集合，最后由半空间近似构造 Lipschitz 图覆盖。这就是 De Giorgi 结构定理的证明路线。[2]

本节取开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 以及在 Ω 中局部有限周长的集合 E，记

$$\mu_E = |\mathrm{D}\chi_E|, \qquad \mathrm{D}\chi_E = -\nu_E \mu_E.$$

[2] Ennio De Giorgi（1928–1996），意大利数学家，研究极小曲面、几何测度论与椭圆方程正则性，并发展了变分收敛方法。

主证明先设 $n \ge 2$，一维情形在末尾单独处理。法向采用外法向，因此在一个约化点放大后，集合应当趋向法向所指一侧的相反半空间。基本放大论证可对照 [56, 第 14 节，定理 14.3，第 72–76 页]；以下同时补出所需的等周估计、图覆盖和测度识别步骤。

21.4.1　相对等周估计和密度控制

先建立一个不追求最佳常数的 Sobolev 不等式。它的用途是保证：如果一个球内有一小块集合，那么包围这块体积的变差不能任意小。

定理 21.4.1 (基本 BV Sobolev 估计)**.** *设 $n \ge 2$，$u \in BV(\mathbb{R}^n)$ 有紧支集。则*

$$\|u\|_{L^{n/(n-1)}(\mathbb{R}^n)} \le C_n |\mathrm{D}u|(\mathbb{R}^n). \tag{21.18}$$

常数只依赖 n。

证明. 先设 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$。对每个 i，沿第 i 条坐标直线使用微积分基本定理，得到

$$|u(x)| \le g_i(\hat{x}_i), \qquad g_i(\hat{x}_i) = \int_{\mathbb{R}} |\partial_i u(x_1, \dots, t, \dots, x_n)| \, \mathrm{d}t,$$

其中 $\hat{x}_i$ 表示去掉第 i 个坐标。所需的积分估计为

$$\int_{\mathbb{R}^n} \prod_{i=1}^{n} g_i(\hat{x}_i)^{1/(n-1)} \, \mathrm{d}x \le \prod_{i=1}^{n} \left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} g_i \right)^{1/(n-1)}. \tag{21.19}$$

这里可由普通 Hölder 不等式归纳证明。$n = 2$ 时它是 Fubini 等式。对 $n > 2$，先对 x_n 积分，对前 $n-1$ 个因子使用指数 $n-1$ 的 Hölder 不等式，记 $G_i = \int_{\mathbb{R}} g_i \, \mathrm{d}x_n$、$i < n$。剩下的积分至多为

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} g_n^{1/(n-1)} \prod_{i<n} G_i^{1/(n-1)}.$$

再用指数 $n-1$ 与 $(n-1)/(n-2)$ 的 Hölder 不等式，将它控制为

$$\left(\int g_n \right)^{1/(n-1)} \left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \prod_{i<n} G_i^{1/(n-2)} \right)^{(n-2)/(n-1)}.$$

对后一个积分应用维数 $n-1$ 的归纳假设，即得(21.19)。非负函数允许先截断再取极限。

由于 $|u|^{n/(n-1)} \le \prod_i g_i^{1/(n-1)}$，上述估计给出

$$\|u\|_{L^{n/(n-1)}} \le \prod_{i=1}^{n} \|\partial_i u\|_{L^1}^{1/n} \le \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \|\partial_i u\|_{L^1} \le C_n \int |\nabla u|.$$

对紧支撑 BV 函数取全空间卷积 $u_\varepsilon = u * \rho_\varepsilon$。由引理 21.1.6，$\int |\nabla u_\varepsilon| \le |\mathrm{D}u|(\mathbb{R}^n)$，且 $u_\varepsilon \to u$ 于 L^1。取几乎处处收敛子列，在左端使用 Fatou 引理，即得结论。 $\square$

定理 21.4.2 (球内相对等周估计)**.** *设 $n \ge 2$，E 在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 中局部有限周长，且 $\overline{B}(x, r) \subset \Omega$。则*

$$\min\{\mathcal{L}^n(E \cap B(x,r)), \mathcal{L}^n(B(x,r) \setminus E)\}^{(n-1)/n} \le C_n \mu_E(B(x,r)). \tag{21.20}$$

更一般地，对 $u\in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，写 $u_B=\mathcal{L}^n(B)^{-1}\int_B u$，有

$$\|u-u_B\|_{L^{n/(n-1)}(B)}\le C_n|\mathrm{D}u|(B).$$

证明. 平移、伸缩后先处理单位球上光滑至边界的 u。对 $x,y\in B$，沿线段积分。将参数区间分为两半，并在一半交换 x,y，可把双重积分中的导数点都写为 $(1-t)x+ty$、$0\le t\le 1/2$。因 $|x-y|\le 2$，对固定 t,y 作 $z=(1-t)x+ty$ 换元，其 Jacobian 的倒数至多为 2^n，且由凸性 $z\in B$。于是

$$\int_B|u-u_B|\le\frac{1}{|B|}\int_B\int_B|u(x)-u(y)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\le C_n\int_B|\nabla u|.$$

为使用全空间 Sobolev 估计，在 $1<|x|<3/2$ 中将 $u-u_B$ 径向反射为

$$v(x)=\eta(|x|)\left[u\!\left((2-|x|)\frac{x}{|x|}\right)-u_B\right],$$

其中 η 光滑，$\eta(1)=1$，在 $3/2$ 附近为零，且 $|\eta|+|\eta'|\le C$。在 B 内令 $v=u-u_B$，在外部剩余区域令 $v=0$。壳层的反射映射及其逆的导数均有仅依维数的界，故换元与乘积求导给出

$$\int_{\mathbb{R}^n}|\nabla v|\le C_n\left(\int_B|\nabla u|+\int_B|u-u_B|\right)\le C_n\int_B|\nabla u|.$$

这个连续分片光滑函数没有跨球面的跳跃测度：在内外两部分分别积分分部，公共球面的边界项相消。因此 $v\in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$，也可卷积后使用(21.18)，得到所需球上估计。伸缩回半径 r 后，两侧同乘 r^{n-1}，所以常数不变。

现在令 $u\in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。若 $|\mathrm{D}u|(\partial B)=0$，在稍大球内作卷积，便有

$$u_\varepsilon\to u\ \text{于}L^1(B),\qquad\limsup_{\varepsilon\downarrow0}\int_B|\nabla u_\varepsilon|\le|\mathrm{D}u|(B).$$

平均值也收敛，在左侧取几乎处处子列并用 Fatou 引理即可。一般半径 r 用 $\rho_j\uparrow r$ 逼近，选取 $|\mathrm{D}u|(\partial B(x,\rho_j))=0$；坏半径至多可数，因为这些球面两两不交而测度局部有限。平均值与变差都随这一极限收敛，得到开球上的结论。

最后取 $u=\chi_E$，令 $a=|E\cap B|/|B|$。若 $a\le1/2$，则 $|\chi_E-a|\ge1/2$ 于 $E\cap B$；若 $a\ge1/2$，则在补集上有同样下界。代入球上的 Sobolev 估计，即得相对等周不等式。 □

这个估计用于球内两侧的较小体积。要在约化点得到两侧都不消失，还要使用法向平均的方向信息。

命题 21.4.3 (约化点的密度界). 设 $n\ge2$，E 在开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 中局部有限周长。存在仅依 n 的常数 $c_n,C_n>0$，使每个 $x\in\partial^*E$ 都有 $r_x>0$，对 $0<r<r_x$ 满足

$$\min\{|E\cap B(x,r)|,\,|B(x,r)\setminus E|\}\ge c_nr^n,\tag{21.21}$$

$$c_nr^{n-1}\le\mu_E(B(x,r))\le C_nr^{n-1}.\tag{21.22}$$

这里及下文对 n 维集合简写 $|A|=\mathcal{L}^n(A)$。

证明. 平移、旋转后设 $x=0$、$\nu_E(0)=e_n$。由约化边界定义，缩小 r_x 后对每个 $0<r<r_x$ 都有

$$\int_{B_r} \nu_E \cdot e_n \,\mathrm{d}\mu_E \geq \frac{1}{2}\mu_E(B_r).$$

记 $v(r)=|E\cap B_r|$、$w(r)=|B_r\setminus E|$。普通极坐标积分说明 v,w 局部绝对连续，且

$$v'(r)=\mathcal{H}^{n-1}(E\cap \partial B_r), \qquad w'(r)=\mathcal{H}^{n-1}(\partial B_r\setminus E)$$

对几乎每个半径成立。

用径向光滑截断 η_h 逼近 $\mathbf{1}_{B_r}$：在 B_r 上取一，在 B_{r+h} 外为零，下降过渡层的厚度为 h。可从一维线性截断再作光滑逼近，使

$$\int_E |\nabla \eta_h| \longrightarrow v'(r)$$

在 v 可微的半径成立；这是差商 $(v(r+h)-v(r))/h$ 的极限。若再要求 $\mu_E(\partial B_r)=0$，分布导数恒等式给出

$$\int_{B_r} \nu_E\cdot e_n \,\mathrm{d}\mu_E = \lim_{h\downarrow 0}\int_E \partial_n \eta_h \leq v'(r).$$

故对几乎每个小半径，

$$\mu_E(B_r)\leq 2v'(r)\leq 2n\omega_n r^{n-1}. \tag{21.23}$$

对补集使用相反的外法向，同样得到 $\mu_E(B_r)\leq 2w'(r)$。利用测度对递增球的连续性，可把最后的周长上界推广到每个小半径。

将(21.18)用于 $\eta_h\chi_E$，其紧支集包含于 Ω。由命题 21.1.8，

$$\|\eta_h\chi_E\|_{L^{n/(n-1)}} \leq C_n\left(\int \eta_h \,\mathrm{d}\mu_E + \int_E |\nabla\eta_h|\right).$$

令 $h\downarrow 0$，在上述好半径得到

$$v(r)^{(n-1)/n}\leq C_n\big(\mu_E(B_r)+v'(r)\big)\leq 3C_n v'(r).$$

由于 $0\in\operatorname{supp}\mu_E$，每个足够小的球中 v,w 都为正；否则 χ_E 在球内几乎处处恒定，其分布导数便为零。在任意闭区间 $[a,b]\subset(0,r_x)$ 上，$v^{1/n}$ 绝对连续，且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}v(r)^{1/n}=\frac{1}{n}v(r)^{-(n-1)/n}v'(r)\geq\frac{1}{3nC_n}$$

几乎处处。积分后令 $a\downarrow 0$，得到 $v(r)\geq c_n r^n$。补集给出相同的 w 下界；再代入相对等周估计，得到周长下界。 □

21.4.2　放大族的 BV 紧性

密度界恰好与缩放后的变差有界相配。固定 $x\in\partial^{*}E$，令

$$E_{x,r}=\{z:x+rz\in E\},\qquad \Omega_{x,r}=\{z:x+rz\in\Omega\}.$$

当 $r\downarrow 0$ 时，每个固定紧集最终都包含于 $\Omega_{x,r}$。为记录周长，定义缩放测度

$$\mu_{x,r}(A)=r^{1-n}\mu_E(x+rA).$$

引理 21.4.4. 设 $n\ge 2$，E 在开集 Ω 中局部有限周长，$x\in\partial^{*}E$。对任意序列 $r_j\downarrow 0$，存在子列和一个在 $\mathbb{R}^n$ 中局部有限周长的集合 F，使

$$\chi_{E_{x,r_j}}\longrightarrow\chi_F\quad\text{于}L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n).$$

缩放导数及其变差满足

$$\mathrm{D}\chi_{E_{x,r}}(A)=r^{1-n}\mathrm{D}\chi_E(x+rA),\qquad |\mathrm{D}\chi_{E_{x,r}}|=\mu_{x,r}. \tag{21.24}$$

证明. 对紧支撑测试向量场作 $y=x+rz$ 换元，直接得到向量测度的缩放公式；取全变差得到第二式。对固定 $R>0$，前一命题保证

$$\mu_{x,r}(B_R)=r^{1-n}\mu_E(B(x,Rr))\le C_nR^{n-1}$$

在 r 足够小时成立，而 $\int_{B_R}\chi_{E_{x,r}}\le\omega_nR^n$。应用定理 21.2.2，并对整数 R 作对角选取，得到 L^1_{loc} 极限 u。再选几乎处处收敛子列，因各函数只取零、一，极限也只取这两个值，故 $u=\chi_F$。变差下半连续保证 F 局部有限周长。 □

目前只能得到某个极限集合。下面利用法向几乎没有抵消的事实，确定其形状和所在位置。

21.4.3　约化点的半空间极限

定理 21.4.5 (约化点的半空间放大). 设 $n\ge 2$，E 在开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 中局部有限周长。对每个 $x\in\partial^{*}E$，令

$$H_x=\{z:z\cdot\nu_E(x)<0\}.$$

则当 $r\downarrow 0$ 时，

$$\chi_{E_{x,r}}\longrightarrow\chi_{H_x}\quad\text{于}L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n). \tag{21.25}$$

特别地，每个约化边界点的体积密度都为 $1/2$，所以 $\partial^{*}E\subset\partial^{e}E$。

证明. 设 $x=0$、$\nu_E(0)=e_n$。由(21.16)及周长上界，对每个固定 R，有

$$\int_{B_R}|\nu_E(rz)-e_n|^2\,\mathrm{d}\mu_{0,r}(z)=r^{1-n}\int_{B_{Rr}}|\nu_E-e_n|^2\,\mathrm{d}\mu_E\longrightarrow 0. \tag{21.26}$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式及 $\mu_{0,r}(B_R)\le C_nR^{n-1}$，同一积分中的平方也可换成一次方。

任取 $r_j \downarrow 0$，利用前一引理选取 L^1_{loc} 极限 χ_F。若 $i<n$，则在任意固定球内

$$|\mathrm{D}_i \chi_{E_{0,r_j}}|(B_R) \le \int_{B_R} |\nu_E(r_j z) - e_n| \, \mathrm{d}\mu_{0,r_j} \longrightarrow 0.$$

在测试函数上取极限，得到 $\mathrm{D}_i \chi_F = 0$。对非负测试函数 φ，又有

$$\int \varphi \, \mathrm{D}_n \chi_{E_{0,r_j}} = -\int \varphi \, \mathrm{d}\mu_{0,r_j} + o(1) \le o(1),$$

因此 $\mathrm{D}_n \chi_F \le 0$。

说明这两个结论如何决定 F。将 χ_F 与全空间光滑核卷积，所得光滑函数的前 $n-1$ 个偏导数为零，故它只依赖最后一个坐标。其最后一个偏导数非正，所以它沿该坐标单调不增。令卷积尺度趋零，得到 $\chi_F(z) = h(z_n)$ 几乎处处，其中 h 有单调不增的代表且几乎处处只取零、一。因此除常值情形外，F 必为 $\{z_n < a\}$，其中暂时允许 $a \neq 0$。

对每个 $\rho > 0$，(21.21)在半径 ρr_j 上给出

$$c_n \rho^n \le |E_{0,r_j} \cap B_\rho| \le (\omega_n - c_n)\rho^n.$$

由 L^1 收敛，同一双侧界传给 F。常值集合不满足这一界；若 $a>0$，取 $\rho < a$，球内全属 F，同样矛盾；若 $a<0$，取 $\rho < -a$，球内全属补集。因此 $a = 0$。

每个趋零半径序列都能取到子列，而且每个子列极限都是同一个半空间。若整个族未在某个球上 L^1 收敛，就能选出距离该半空间保持正下界的序列，与刚才的子列结论矛盾。故有整个族的收敛。取单位球中的积分，得到密度 $1/2$。 □

21.4.4　法向控制和近似切平面

集合的 L^1 放大极限只控制体积。要识别周长，还需把法向误差一同带入积分，否则额外的折叠面积可能在集合极限中消失。

命题 21.4.6 (周长的单位平面极限)**.** *设 $n \ge 2$，E 在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 中局部有限周长，$x \in \partial^* E$，并令 $P_x = \nu_E(x)^\perp$。则对每个 $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^n)$，*

$$\lim_{r \downarrow 0} \int \varphi \, \mathrm{d}\mu_{x,r} = \int_{P_x} \varphi \, \mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1}. \tag{21.27}$$

相应向量导数的极限为 $-\nu_E(x)\mathcal{H}^{n-1}\llcorner P_x$。特别地，

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{\mu_E(B(x,r))}{\omega_{n-1} r^{n-1}} = 1. \tag{21.28}$$

证明. 先取 $\varphi \in C^1_c(\mathbb{R}^n)$，并记 $\nu_0 = \nu_E(x)$。由(21.26)及其一次方版本，

$$\int \varphi \, \mathrm{d}\mu_{x,r} = -\int \varphi \, \nu_0 \cdot \mathrm{D}\chi_{E_{x,r}} + o(1) = \int_{E_{x,r}} \nu_0 \cdot \nabla \varphi \, \mathrm{d}z + o(1).$$

半空间的 L^1 极限使最后一个积分趋于 $\int_{H_x} \nu_0 \cdot \nabla \varphi$。在与 ν_0 平行的直线上用一维微积分基本定理，再用 Fubini 定理，恰得 $\int_{P_x} \varphi \, \mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1}$。同理，向量导数的极限为所述法向量乘平面测度。

固定紧支集上的 $\mu_{x,r}$ 质量一致有界，所以可用 C_c^1 函数一致逼近任意 C_c 函数，将结论扩展到连续测试函数。用连续函数从内外逼近单位球的示性函数；单位球面与 P_x 的交是 $\mathcal{H}^{n-1}$-零测集，因而得到单位球中的质量极限 ω_{n-1}，即密度公式。 □

同样的测试函数逼近还给出对任意 $\alpha>0$，

$$r^{1-n}\mu_E\{y\in B(x,r):\operatorname{dist}(y-x,P_x)\ge\alpha|y-x|\}\longrightarrow 0.$$

其原因是单位球内这个闭锥区域与 P_x 只有原点相交。此时已经得到周长测度的切向平面；下面证明约化边界本身由可数个参数片承载，并把周长与它的 Hausdorff 测度认同。

21.4.5　约化边界的 Lipschitz 覆盖

图覆盖的构造利用两个位置之间的比较。在一个约化点附近，集合几乎充满一个半空间；另一个约化点附近，两侧体积都占固定比例。如果两个点的连线与第一个点的切平面夹角太大，小球就会完全落在该半空间的一侧，两项信息将发生冲突。

命题 21.4.7. *设 $n\ge 2$，E 在开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 中局部有限周长。则 ∂^*E 包含于可数个 $(n-1)$ 维 Lipschitz 图像的并。*

证明. 取(21.21)中的常数 c_n，固定 $\varepsilon_0=c_n/(2\cdot 32^n)$。由半空间放大定理，每个 $x\in\partial^*E$ 都有整数 k，使 $B(x,1/k)\subset\Omega$，并对所有 $0<r<1/k$ 满足

$$\begin{aligned}\min\{|E\cap B(x,r)|,\,|B(x,r)\setminus E|\}&\ge c_n r^n,\\ |(E\triangle(x+H_x))\cap B(x,r)|&\le\varepsilon_0 r^n.\end{aligned}$$

取单位球面的有限 $1/16$-网 $\{v_j\}$，按上述整数 k、条件 $|\nu_E(x)-v_j|<1/16$，以及直径小于 $1/(2k)$ 的可数个小方块分组。这些组覆盖全部约化边界点。

设 x,y 在同一组中，$d=|x-y|>0$。如果 $|(y-x)\cdot v_j|\ge d/2$，则

$$|(y-x)\cdot\nu_E(x)|\ge 7d/16.$$

因此球 $B(y,d/16)$ 完全落在平面 $x+\nu_E(x)^{\perp}$ 的同一侧，且包含于 $B(x,2d)$。无论它落在 $x+H_x$ 内还是外，y 处的双侧体积下界都迫使

$$|(E\triangle(x+H_x))\cap B(x,2d)|\ge c_n(d/16)^n.$$

另一方面，$2d<1/k$，由 x 处的半空间误差上界，这一量至多为

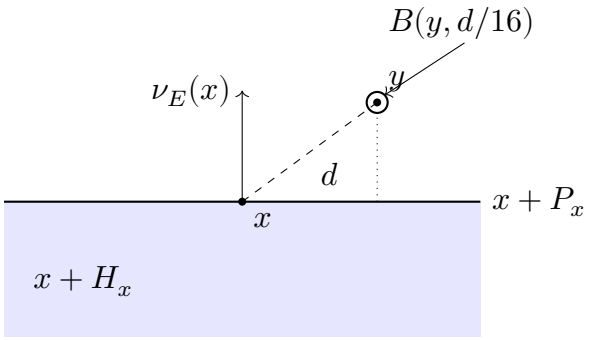
$$\varepsilon_0(2d)^n=\frac{c_n}{2}(d/16)^n,$$

矛盾。这个几何关系见图 21-1。

所以同组点满足

$$|(y-x)\cdot v_j|<\frac12|y-x|,\qquad |\Pi_{v_j^{\perp}}(y-x)|>\frac{\sqrt3}{2}|y-x|.$$

投影到 $v_j^{\perp}$ 在该组上单射，而且垂直坐标是投影像上的 Lipschitz 函数，常数至多为 $1/\sqrt{3}$。按命题 20.2.8 的标量延拓公式，将这个函数延拓到整个平面，便得到一个包含该组的 Lipschitz 图。组数可数，结论成立。这个覆盖构造只需要点集，不要求分组本身预先可测。 □



小球内的 E 体积计入 x 处的半空间误差

图 21-1: 由半空间近似构造图覆盖。反证中，若 $y-x$ 的法向分量过大，小球 $B(y, d/16)$ 就完全落在 $x + H_x$ 的同一侧；但作为约化点，y 的每个充分小球内两侧体积都有下界，从而强迫 x 处的近似误差过大。

21.4.6 周长测度的表示

可数图覆盖确定了集合的维数和切向形状。剩下的任务是证明周长在这些片上恰好以重数一计量。先把密度与 Hausdorff 测度之间所需的比较写清楚。

引理 21.4.8 (密度与零测集比较)**.** *设 $0 < m \le n$，μ 为开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的 Radon 测度。*

1. *若 Borel 集 $A \subset \Omega$ 满足 $\mu(A) = 0$，且每个 $x \in A$ 都有 $\limsup_{r \downarrow 0} \mu(B(x,r))/r^m > 0$，则 $\mathcal{H}^m(A) = 0$。*
2. *若 Borel 集 $S \subset \Omega$ 的每一点都满足 $\mu(B(x,r))/(\omega_m r^m) \to 1$，则在相对紧区域内 $\mathcal{H}^m \llcorner S$ 局部有限；若 μ 集中于 S，则 μ 与 $\mathcal{H}^m \llcorner S$ 相互绝对连续。*

证明. 第一项中，先限制在一个相对紧区域，并按上极限大于 $1/j$ 将 A 分组。任取包含这一组的开集 $O \Subset \Omega$，可令 $\mu(O)$ 任意小。以组中点为中心，选择包含于 O、半径任意小、满足 $\mu(\overline{B}(x,r)) > r^m/j$ 的闭球。五倍球覆盖引理给出两两不交的 B_i，其五倍球覆盖该组。若最初各球半径小于 $\delta/10$，就有

$$\mathcal{H}^m_{\delta}(A_j) \le \omega_m 5^m \sum_i r_i^m \le \omega_m 5^m j \mu(O).$$

先令 $\delta \downarrow 0$，再令 $\mu(O) \downarrow 0$，最后对组号及相对紧区域取可数并，得到第一项。

第二项中，对任意相对紧的 Borel 集 $A \subset S$，取开集 $O \supset A$。每个 $x \in A$ 有任意小的闭球包含于 O，且 $\mu(\overline{B}(x,r)) \ge (\omega_m/2) r^m$。同一五倍覆盖证明给出

$$\mathcal{H}^m(A) \le 2 \cdot 5^m \mu(O).$$

对 O 取外正则下确界，得到

$$\mathcal{H}^m(A) \le 2\cdot 5^m \mu(A). \tag{21.29}$$

这既证明局部有限，也证明 $\mathcal{H}^m \llcorner S \ll \mu$。

反过来，设 $\mathcal{H}^m(A)=0$，$A\subset S$。将 S 按 $\mu(B(x,r))\le 2\omega_m r^m$、$0<r<1/j$，分为可数个集合 S_j。以直径 $d_i\in(0,1/(2j))$ 的集合 U_i 覆盖 $A\cap S_j$，使 $\sum_i d_i^m$ 任意小；删去不相交者，并选 $x_i\in U_i\cap A\cap S_j$。因 $U_i\subset B(x_i,2d_i)$，

$$\mu^*(A\cap S_j)\le \sum_i 2\omega_m (2d_i)^m.$$

所以 $\mu(A\cap S_j)=0$，对 j 取并得到 $\mu(A)=0$。若 μ 集中于 S，这就是 $\mu\ll \mathcal{H}^m\llcorner S$。 □

定理 21.4.9 (De Giorgi 结构定理)**.** *设 $n\ge 2$，E 在开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 中局部有限周长。则 ∂^*E 是可数 $(n-1)$-可整流的 Borel 集，$\mathcal{H}^{n-1}\llcorner\partial^*E$ 在 Ω 中局部有限，并且*

$$|\mathrm{D}\chi_E| = \mathcal{H}^{n-1}\llcorner\partial^*E, \qquad \mathrm{D}\chi_E = -\nu_E\,\mathcal{H}^{n-1}\llcorner\partial^*E \quad \text{于}\Omega. \tag{21.30}$$

在每个 $x\in\partial^*E$，约化边界的近似切平面为 $\nu_E(x)^\perp$，其面积放大极限具有重数一。

证明. 前一节已给出 ∂^*E 的 Borel 性以及 $\mu_E(\Omega\setminus\partial^*E)=0$。本节的图覆盖命题给出可数可整流性；(21.28)及密度比较引理则说明

$$\lambda = \mathcal{H}^{n-1}\llcorner\partial^*E$$

局部有限，而且与 μ_E 相互绝对连续。因此绝对连续测度的积分密度表示给出 $\mu_E=\theta\lambda$，其中 $0<\theta<\infty$ 对 λ-几乎处处成立，且 θ 局部可积。

在一个相对紧开集 $W\Subset\Omega$ 中，对可整流集 $\partial^*E\cap W$ 应用定理 20.5.8。该集合的 Hausdorff 测度有限，带权测度是 μ_E 在 W 上的限制；对每个 $x\in W$，足够小的球完全包含于 W。所以对 λ-几乎每个这样的点，

$$\theta(x)=\lim_{r\downarrow 0}\frac{\mu_E(B(x,r))}{\omega_{n-1}r^{n-1}}=1.$$

用可数个 W 覆盖 Ω，得 $\theta=1$ 几乎处处，证明周长表示。向量表示再由极分解得到。

将周长表示代入(21.27)，所得正是定义 20.5.3 中对集合 ∂^*E 的单位平面放大公式。该公式在每个约化点都成立，而不只是一般可整流集定理所保证的几乎处处。这给出最后的切平面与重数断言。 □

21.4.7　可整流性与零测例外集

测度论边界的定义允许体积分数振荡，而约化边界要求法向平均收敛。结构定理之后，还可以证明这两种边界之间只相差一个余维一的零测集。

推论 21.4.10. *设 $n\ge 2$，E 在开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 中局部有限周长。则*

$$\mathcal{H}^{n-1}(\partial^e E\setminus\partial^*E)=0.$$

因此 ∂^eE 可数 $(n-1)$-可整流，且在任意 Borel 集 $A\subset\Omega$ 上，

$$P(E;A)=\mathcal{H}^{n-1}(A\cap\partial^*E)=\mathcal{H}^{n-1}(A\cap\partial^eE).$$

证明. 固定 $x \in \partial^e E$，令 $a(r) = |E \cap B(x,r)|/(\omega_n r^n)$。它在 $r > 0$ 上连续。由于 x 既不属于 $E^{(0)}$ 也不属于 $E^{(1)}$，必存在 $\varepsilon_x > 0$ 和 $r_j \downarrow 0$，使

$$\varepsilon_x \le a(r_j) \le 1 - \varepsilon_x.$$

确实，若上、下极限都在零与一之间，结论直接成立；若分数在靠近零和一的值之间往返，则用连续性取得中间值。排除收敛到零或一后，其余情形也同样提供一个与两端保持正距离的子列。

相对等周估计给出

$$\mu_E(B(x,r_j)) \ge C_n^{-1} (\varepsilon_x \omega_n)^{(n-1)/n} r_j^{n-1}.$$

所以每个测度论边界点的周长上密度均为正。另一方面，约化边界的满测度性质说明 $\mu_E(\partial^e E \setminus \partial^* E) = 0$。应用引理 21.4.8 第一项，即得 Hausdorff 零测结论。因为已知 $\partial^* E \subset \partial^e E$，加上零测集不改变可整流性或测度表示。 □

命题 21.4.11 (一维有限周长结构)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{R}$ 开，E 在 Ω 中局部有限周长。则在相差 Lebesgue 零测集的意义下，E 局部是有限个区间的并。其测度论边界与约化边界相等，是 Ω 内局部有限的端点集，而且*

$$|\mathrm{D}\chi_E| = \mathcal{H}^0 \llcorner \partial^* E, \qquad \mathrm{D}\chi_E = -\nu_E \, \mathcal{H}^0 \llcorner \partial^* E.$$

左端点的外法向为 -1，右端点为 1。在每个端点，集合放大趋于相应半直线，周长放大趋于原点处的单位点质量。

证明. 取区间 $I = (a,b) \Subset \Omega$，记 $\sigma = \mathrm{D}\chi_E$ 在 I 上的有限符号测度。令 $G(t) = \sigma((a,t])$。由 Fubini 定理，G 的分布导数为 σ，故 $\chi_E - G$ 的分布导数为零。一个局部可积函数若在区间上的分布导数为零，其卷积在每个内缩区间上为常数，再令卷积尺度趋零即可知原函数几乎处处为常数。因此 χ_E 有形如 $c + G$ 的代表。

在这个代表的连续点，且在 χ_E 的 Lebesgue 点上，取任意递增点列 $t_0 < \cdots < t_N$。区间增量给出

$$\sum_{i=1}^{N} |\chi_E(t_i) - \chi_E(t_{i-1})| \le |\sigma|(I).$$

所取点组成 I 中的满测度稠密集，函数值均为零或一。因此在这个稠密集上，值由零到一或由一到零的交替次数有统一有限上界。选取交替次数达到最大值的有限点列；在相邻点之间若还能出现额外交替，就能插入点使次数增加。故该稠密集可被有限个分点分割为常值段，χ_E 几乎处处也有同一分割。缩小至 I 的任意内闭区间，即得局部有限区间并。

对一个区间 (s,t)，直接积分分部得 $\mathrm{D}\chi_{(s,t)} = \delta_s - \delta_t$。合并相邻同值段后，不同端点的点质量不再抵消，每个端点的全变差为一。端点之外，集合或其补集在小邻域内几乎处处充满，故密度为零或一；端点处密度为 $1/2$，导数球平均的绝对值为一。于是两种测度论边界都恰是这些端点。法向、放大和测度表示也由区间模型直接得到。 □

至此，有限周长集合的边界已经获得了三项相互配合的信息：半空间描述集合的局部两侧，切平面描述周长的集中方向，单位重数确定面积系数。拓扑边界仍可因添加或删除零测集而大幅改变；上面的结构与积分表示都由 χ_E 的几乎处处等价类决定。

21.5　Gauss–Green 公式与等周问题

边界结构定理把周长测度落实为约化边界上的面积。现在可以沿两条方向使用它：把光滑区域的积分分部推广到有限周长集合；把周长作为能量，在可测集合之间比较大小。切片与余面积公式连接这两条方向，前者把一个方向的变化分解到直线上，后者把一般 BV 函数的变化分解到水平集上。

21.5.1　积分分部公式

本节仍取开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$，$n \geq 1$。外法向约定为

$$D\chi_E = -\nu_E \, |D\chi_E|.$$

这个负号可用区间检查：$D\chi_{(a,b)} = \delta_a - \delta_b$，而左端点的外法向为 -1，右端点的外法向为 1。

定理 21.5.1 (有限周长集合的 Gauss–Green 公式)**.** *设 E 在 Ω 中局部有限周长。对每个 $X \in C_c^1(\Omega;\mathbb{R}^n)$，有*

$$\int_E \operatorname{div} X \,\mathrm{d}x = \int_{\partial^* E \cap \Omega} X \cdot \nu_E \,\mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1}. \tag{21.31}$$

这里左端在 $E \cap \Omega$ 上积分。更一般地，若 $\varphi \in C^1(\Omega)$，则

$$\int_E (\varphi \operatorname{div} X + \nabla\varphi \cdot X)\,\mathrm{d}x = \int_{\partial^* E \cap \Omega} \varphi X \cdot \nu_E \,\mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1}.$$

证明. 分布导数的定义给出

$$\int_E \operatorname{div} X \,\mathrm{d}x = -\int_\Omega X \cdot \mathrm{d}D\chi_E.$$

这一定义先对光滑测试场成立，再将 C_c^1 测试场及其一阶导数一致逼近即可得到上述形式。由定理 21.4.9 及命题 21.4.11，

$$D\chi_E = -\nu_E \, \mathcal{H}^{n-1}\llcorner(\partial^* E \cap \Omega).$$

代入便得第一式；把测试场换成 φX，并展开散度，得到第二式。紧支条件使所有积分只涉及一个有限周长的紧邻域。 □

若 E 有界，$\overline{E} \Subset \Omega$，且 X 在 $\overline{E}$ 的邻域内为 C^1，可取等于一的紧支截断函数，将公式用于截断后的场。这样便能使用 $X(x) = x$ 等并不紧支的局部测试场。对于一般 $u \in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，相应公式仍是

$$\int_\Omega u \operatorname{div} X \,\mathrm{d}x = -\int_\Omega X \cdot \mathrm{d}Du.$$

集合情形的额外内容在于：右端的向量测度已经有了外法向与边界面积的具体表示。

例 21.5.2. *设 $n \geq 2$，$0 < r < R$，$E = B_R(0) \setminus \overline{B_r(0)}$。外球面上的外法向是 x/R，内球面上的外法向是 $-x/r$。以等于 x 的截断场测试，得到*

$$n|E| = R\mathcal{H}^{n-1}(\partial B_R) - r\mathcal{H}^{n-1}(\partial B_r) = n\omega_n(R^n - r^n).$$

内球面贡献负通量，是因为它的外侧指向被挖去的球。两部分对周长的贡献则都取正值。

21.5.2 BV 函数的切片与余面积公式

固定单位向量 e，写 $x = y + te$，其中 $y \in e^{\perp}$、$t \in \mathbb{R}$。令

$$\Omega_y = \{t : y + te \in \Omega\}, \qquad u_y(t) = u(y + te), \qquad D_e u = e \cdot Du.$$

这里 $D_e u$ 是有符号测度，$|D_e u|$ 是这个测度的全变差。一般有 $|D_e u| \le |Du|$，二者并不相同。

定理 21.5.3 (沿直线的 BV 切片)**.** 设 $u \in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。对 $\mathcal{L}^{n-1}$ 几乎所有 $y \in e^{\perp}$，有 $u_y \in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega_y)$。若 $B \subset \Omega$ 为 Borel 集，$B_y = \{t : y + te \in B\}$，则

$$|D_e u|(B) = \int_{e^{\perp}} |Du_y|(B_y)\,\mathrm{d}\mathcal{L}^{n-1}(y). \tag{21.32}$$

对 $\psi \in C_c(\Omega)$，还有带符号的公式

$$\int_{\Omega} \psi\,\mathrm{d}D_e u = \int_{e^{\perp}} \left(\int_{\Omega_y} \psi(y + te)\,\mathrm{d}Du_y(t) \right) \mathrm{d}\mathcal{L}^{n-1}(y).$$

当 $n = 1$ 时，$e^{\perp}$ 视为一个带单位质量的点，上述公式就是一维恒等式。

证明. 旋转坐标后只需取 $e = e_n$。先固定长方体 $Q = A \times I \Subset \Omega$，其中 $A \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 为开长方体，I 为有界开区间。由 Fubini 定理，几乎所有 u_y 属于 $L^1(I)$。在 $\{\phi \in C_c^1(I) : \|\phi\|_{\infty} \le 1\}$ 中选取一个可数稠密族 $\{\phi_j\}$，包含零函数及每个函数的相反数；这里先按紧支集穷尽，再在 C^1 范数下取稠密族。令

$$a_j(y) = \int_I u_y(t)\phi_j'(t)\,\mathrm{d}t, \qquad V(y) = \sup_j a_j(y).$$

每个 a_j 可测，所以 V 可测；由稠密性，$V(y)$ 正是一维变差的对偶上确界，允许为无穷。

证明 $\int_A V \le |D_n u|(Q)$ 时，须让测试函数随 y 选择，不能直接交换上确界和积分。固定有限个 $a_1, \dots, a_N$，按取得最大值的最小下标将 A 分为可测集 $A_1, \dots, A_N$。令 $w(y) = \int_I |u_y(t)|\,\mathrm{d}t$。用有限测度 $w(y)\,\mathrm{d}y$ 的内外正则性，在各 A_j 内取两两不交的紧集，再用支集两两不交的光滑函数 $0 \le \eta_j \le 1$ 逼近 χ_{A_j}，使 $\sum_j \int_A w|\eta_j - \chi_{A_j}|$ 任意小。具体说，有限个紧集之间有正距离，可分别选不交的开邻域；先使遗漏的加权测度小，再缩小这些邻域即可。于是

$$\Psi(y,t) = \sum_{j=1}^{N} \eta_j(y)\phi_j(t) \in C_c^1(Q), \qquad |\Psi| \le 1.$$

将它代入 $D_n u$ 的对偶定义，并令加权逼近误差趋零，得到

$$\int_A \max_{1 \le j \le N} a_j(y)\,\mathrm{d}y \le |D_n u|(Q).$$

令 $N \to \infty$，便有 $\int_A V \le |D_n u|(Q) < \infty$。因此几乎所有切片属于 $BV(I)$，且 $V(y) = |Du_y|(I)$。

现在对 $\Psi \in C_c^1(Q)$，逐条直线应用一维分布导数定义，再用 Fubini 定理，得到

$$-\int_Q u\partial_n \Psi \,\mathrm{d}x = \int_A \left(\int_I \Psi(y,t)\,\mathrm{d}Du_y(t) \right) \mathrm{d}y.$$

右端绝对值不超过 $\|\Psi\|_\infty \int_A |Du_y|(I)\,\mathrm{d}y$。对 $|\Psi| \le 1$ 取上确界，得到反向不等式，故

$$|D_n u|(A \times I) = \int_A |Du_y|(I)\,\mathrm{d}y.$$

还需说明这不只是长方体的等式。对每个有理端点子区间 $J \Subset I$，同样的可数测试族说明 $y \mapsto |Du_y|(J)$ 可测；开区间的递增穷尽和测度的单调类论证，把可测性推广到所有 Borel 子集。于是 $|Du_y|$ 构成可测的测度族，

$$\Lambda(B) = \int_A |Du_y|(B_y)\,\mathrm{d}y$$

在 Q 上定义有限 Borel 测度。以上论证对所有较小长方体成立，故 Λ 与 $|D_n u|$ 在生成 Borel 集的长方体族上一致，从而在所有 Borel 集上一致。带符号的公式先对光滑 Ψ 成立，再由这个变差控制及一致逼近推广到连续紧支函数。最后以可数个相对紧的有理长方体覆盖 Ω；切片导数在重叠处由分布定义唯一，故可拼接，并在舍去一个共同的零测参数集后得到全部结论。 □

推论 21.5.4. *若 E 在 Ω 中局部有限周长，则几乎所有直线切片 E_y 在 Ω_y 内局部有限周长。对 Borel 集 $B \subset \Omega$，有*

$$\int_{e^\perp} \mathcal{H}^0(\partial^* E_y \cap B_y)\,\mathrm{d}y = \int_{\partial^* E \cap B} |\nu_E \cdot e|\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1}.$$

证明. 在切片定理中取 $u = \chi_E$。由命题 21.4.11，一维周长就是区间端点的计数测度；另一方面，

$$D_e \chi_E = -(\nu_E \cdot e)\mathcal{H}^{n-1} \llcorner \partial^* E,$$

所以其全变差的密度为 $|\nu_E \cdot e|$。代入切片公式即可。 □

下一条公式按函数值切片。它既覆盖通常的梯度积分，也能记录跳跃面上的变化。

定理 21.5.5 (BV 余面积公式)**.** *设 $u \in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$E_t = \{x \in \Omega : u(x) > t\}$。则对几乎所有 $t \in \mathbb{R}$，E_t 在 Ω 中局部有限周长；对每个 Borel 集 $B \subset \Omega$，有*

$$|Du|(B) = \int_{\mathbb{R}} |D\chi_{E_t}|(B)\,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{H}^{n-1}(B \cap \partial^* E_t)\,\mathrm{d}t. \tag{21.33}$$

积分允许为无穷。更一般地，对 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 和开集 $U \subset \Omega$，把变差与周长按对偶上确界定义为扩展实数，则

$$V(u;U) = \int_{\mathbb{R}} P(E_t;U)\,\mathrm{d}t. \tag{21.34}$$

因此，当 $u \in L^1(\Omega)$ 时，右端有限也是 $u \in BV(\Omega)$ 的充要条件。

证明. 先在有界开集 $U \Subset \Omega$ 上证明。周长的对偶定义可以只对一个可数稠密的测试场族取上确界，而每个 $t \mapsto \int_{E_t} \operatorname{div} X$ 都由 Fubini 定理可测，故 $t \mapsto P(E_t;U)$ 可测。

第一步给出一个方向的不等式，不需要预先知道 u 属于 BV。对几乎所有 x，有层蛋糕表示

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}} (\chi_{E_t}(x) - \chi_{\{0>t\}})\,\mathrm{d}t, \qquad \int_{\mathbb{R}} \bigl|\chi_{E_t}(x) - \chi_{\{0>t\}}\bigr|\,\mathrm{d}t = |u(x)|.$$

若 $X \in C_c^1(U;\mathbb{R}^n)$，则 $\int_U \operatorname{div} X = 0$。Fubini 定理因而给出

$$\int_U u \operatorname{div} X \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{E_t \cap U} \operatorname{div} X \,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}t.$$

对 $|X| \le 1$ 取上确界，得到

$$V(u;U) \le \int_{\mathbb{R}} P(E_t;U)\,\mathrm{d}t. \tag{21.35}$$

第二步考虑 $v \in C^\infty(U) \cap W^{1,1}(U)$。记

$$h(s) = \mathcal{H}^{n-1}(U \cap v^{-1}(s)).$$

定理 20.4.9 的局部形式给出 $\int_{\mathbb{R}} h(s)\,\mathrm{d}s = \int_U |\nabla v|\,\mathrm{d}x < \infty$。这里的局部形式可将 U 分成可数个互不交的 Borel 块，每块包含于一个相对紧的球；在各球上用光滑截断把 v 延为全空间 Lipschitz 函数，再将公式求和。取光滑单调函数 H，满足 $H = 0$ 于 $(-\infty, 0]$，$H = 1$ 于 $[1, \infty)$。当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时，$H((v-t)/\varepsilon) \to \chi_{\{v>t\}}$ 于 $L^1(U)$。由变差的下半连续性、光滑链式法则及上述余面积公式，

$$\begin{aligned} P(\{v>t\};U) &\le \liminf_{\varepsilon \downarrow 0} \int_U \frac{1}{\varepsilon} H'\!\left(\frac{v-t}{\varepsilon}\right) |\nabla v|\,\mathrm{d}x \\ &= \liminf_{\varepsilon \downarrow 0} \int_t^{t+\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon} H'\!\left(\frac{s-t}{\varepsilon}\right) h(s)\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

在 h 的每个 Lebesgue 点，最后的加权平均趋于 $h(t)$：权重积分为一，而误差不超过 $\|H'\|_\infty \varepsilon^{-1} \int_t^{t+\varepsilon} |h(s) - h(t)|\,\mathrm{d}s$。因此

$$\int_{\mathbb{R}} P(\{v>t\};U)\,\mathrm{d}t \le \int_U |\nabla v|\,\mathrm{d}x.$$

第三步令 $u \in BV(U)$，由定理 21.1.7 取 $v_j \in C^\infty(U) \cap W^{1,1}(U)$，使

$$\|v_j - u\|_{L^1(U)} \longrightarrow 0, \qquad \int_U |\nabla v_j|\,\mathrm{d}x \longrightarrow |Du|(U).$$

逐点的区间长度恒等式给出

$$\int_{\mathbb{R}} \|\chi_{\{v_j>t\}} - \chi_{\{u>t\}}\|_{L^1(U)}\,\mathrm{d}t = \|v_j - u\|_{L^1(U)}.$$

选取右端可求和的子列，便知几乎所有 t 上水平集示性函数在 $L^1(U)$ 中收敛。对这些 t 使用定理 21.2.3，再用 Fatou 引理及第二步，得到

$$\int_{\mathbb{R}} P(E_t;U)\,\mathrm{d}t \le \liminf_{j}\int_{\mathbb{R}} P(\{v_j>t\};U)\,\mathrm{d}t \le |Du|(U).$$

结合第一步便得等式。若 $V(u;U)=\infty$，第一步已经迫使右端为无穷，因此扩展实数的等式也成立。

用相对紧有界开集递增穷尽任意开集，变差的对偶定义与单调收敛定理将等式推广到所有开集。对局部 BV 函数，取一个可数穷尽即可同时保证几乎所有 E_t 在整个 Ω 内局部有限周长。最后，与切片证明一样，对可数开集基先用对偶定义得到 $t\mapsto |D\chi_{E_t}|(U)$ 的可测性，再用单调类得到一个可测测度族。其积分定义的局部有限测度在全部开集上等于 $|Du|$，因而在全部 Borel 集上相等。这证明第一个测度等式；第二个由有限周长集合的结构定理逐个水平代入得到。 □

例如取 $u=a\chi_E$，$a>0$。只有 $0<t<a$ 的水平集贡献周长，所以余面积公式给出 $|Du|=a|D\chi_E|$。即使通常的梯度在几乎处处为零，这部分变差仍完整地出现在水平集边界上。

21.5.3　Euclid 等周不等式

我们证明带最优常数的 Euclid 等周不等式。证明先处理光滑区域，再用水平集逼近推广到有限周长集合。光滑部分采用 Neumann 方程与下接触集的方法，其一般各向异性形式可见 [13, 第 4 节，第 2986–2988 页]。

引理 21.5.6 (保持体积与周长的光滑集合逼近)**.** *若 $E\subset\mathbb{R}^n$ 满足 $|E|<\infty$、$P(E)<\infty$，则存在有界开集 F_j，其边界为光滑紧超曲面，并且*

$$|F_j\triangle E|\longrightarrow 0,\qquad P(F_j)\longrightarrow P(E).$$

允许 $F_j=\varnothing$。当 $n=1$ 时，光滑紧边界就是有限个端点。

证明. 因为 $\chi_E\in BV(\mathbb{R}^n)$，推论 21.1.9 给出 $v_j\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，使

$$0\le v_j\le 1,\qquad \delta_j:=\|v_j-\chi_E\|_1\to 0,\qquad \int|\nabla v_j|\to P(E).$$

取 $\eta_j\downarrow 0$，使 $\delta_j/\eta_j\to 0$，并舍去有限项以保证 $\eta_j<1/2$。由 BV 余面积公式，

$$\int_{\eta_j}^{1-\eta_j} P(\{v_j>t\})\,\mathrm{d}t\le\int|\nabla v_j|.$$

第二卷第 14 章第 2 节的光滑 Sard 定理说明，v_j 的临界值组成一维零测集。因此可以选取正则值 $t_j\in(\eta_j,1-\eta_j)$，满足

$$P(\{v_j>t_j\})\le\frac{1}{1-2\eta_j}\int|\nabla v_j|+\frac{1}{j}.$$

令 $F_j = \{v_j > t_j\}$。正则值定理给出光滑边界；因 $t_j > 0$ 且 v_j 紧支，F_j 及其边界有界。对 $F_j \triangle E$ 中的几乎每一点，$|v_j - \chi_E| \geq \eta_j$，故

$$|F_j \triangle E| \leq \delta_j/\eta_j \longrightarrow 0.$$

上面的周长上界给出 $\limsup P(F_j) \leq P(E)$，而下半连续性给出 $P(E) \leq \liminf P(F_j)$，两者合起来完成证明。 □

定理 21.5.7 (Euclid 等周不等式)**.** 设 $n \geq 2$，$E \subset \mathbb{R}^n$ 可测，$|E| < \infty$。则

$$P(E) \geq n\omega_n^{1/n}|E|^{(n-1)/n}. \tag{21.36}$$

球达到等号，故常数 $n\omega_n^{1/n}$ 不能增大。当 $n = 1$、$0 < |E| < \infty$ 时，相应结论为 $P(E) \geq 2$，区间达到等号。

证明. 先设 $n \geq 2$，且 $E = D$ 为有界、连通、非空的光滑区域。记

$$V = |D|, \qquad S = P(D) = \mathcal{H}^{n-1}(\partial D), \qquad c = S/V.$$

考虑 Neumann 问题

$$\operatorname{div} \nabla v = c \quad \text{于} D, \qquad \partial_\nu v = 1 \quad \text{于} \partial D. \tag{21.37}$$

本书的非负 Laplace 算子为 $\Delta = -\operatorname{div}\nabla$，所以这里的内部方程写成 $\Delta v = -c$。定理 14.1.6 中的相容条件恰为

$$\int_D (-c)\,\mathrm{d}x + \int_{\partial D} 1\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1} = -cV + S = 0.$$

因此存在弱解，规定均值为零后唯一；定理 14.2.8 逐阶提升正则性，给出 $v \in C^\infty(\overline{D})$。以下只使用它的二阶连续可微性。

定义**下接触集** (lower contact set)

$$\Gamma = \{x \in D : v(z) \geq v(x) + \nabla v(x)\cdot(z - x) \text{ 对所有} z \in \overline{D}\}.$$

它由那些切平面从下方支撑整张函数图像的点组成。对每个固定 z，定义中的不等式关于 x 为闭条件，故 Γ 在 D 中相对闭，特别地是 Borel 集。

我们证明

$$B_1(0) \subset \nabla v(\Gamma). \tag{21.38}$$

固定 $|p| < 1$，函数 $z \mapsto v(z) - p\cdot z$ 在紧集 $\overline{D}$ 上取得最小值。最小点不能在边界：在那里其外法向导数为

$$\partial_\nu(v - p\cdot z) = 1 - p\cdot\nu \geq 1 - |p| > 0,$$

沿内法向稍作移动会严格降低函数值。于是最小点 x 位于 D 内，满足 $\nabla v(x) = p$，而全局极小条件正是 $x \in \Gamma$。覆盖关系由此成立。

对 $x\in\Gamma$，函数 $z\mapsto v(z)-v(x)-\nabla v(x)\cdot(z-x)$ 在 x 有局部极小值，所以 Hessian 矩阵 $\nabla^2 v(x)$ 半正定。若其特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n\ge 0$，算术–几何平均不等式给出

$$0\le \det \nabla^2 v(x)=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i\le\left(\frac{\sum_i\lambda_i}{n}\right)^n=\left(\frac{c}{n}\right)^n.$$

对梯度映射使用定理 20.3.7，得到

$$\begin{aligned}\omega_n&\le \mathcal{L}^n(\nabla v(\Gamma))\le\int_\Gamma|\det\nabla^2 v|\,\mathrm{d}x\\&\le\left(\frac{S}{nV}\right)^n|\Gamma|\le\left(\frac{S}{nV}\right)^n V.\end{aligned}$$

面积公式中的第二个不等式允许梯度映射有多个原像。它也适用于这里的局部 Lipschitz 映射：把 D 分成可数个互不交的 Borel 块，每块包含于相对紧的球，在各块上应用公式再求和，所得带重数积分至少覆盖像一次。整理最后一式即得 $S\ge n\omega_n^{1/n}V^{(n-1)/n}$。

若光滑有界区域 F 不连通，对其各连通分支 D_i 分别使用这个结论。光滑紧边界有有限个连通分支，而每个 D_i 都有非空边界，所以这里只有有限项；边界局部的半空间表示也保证一个边界分支只邻接一个内部连通分支。写 $q=(n-1)/n$，利用 $a^q+b^q\ge(a+b)^q$，得到

$$P(F)=\sum_i P(D_i)\ge n\omega_n^{1/n}\sum_i|D_i|^q\ge n\omega_n^{1/n}|F|^q.$$

其中二项幂次不等式可由 $(1+t)^q\le 1+t^q$ 的导数比较得到，再作归纳。

一般 E 若周长无穷，结论直接成立；若体积为零，则 $P(E)=0$。其余情形使用引理 21.5.6，在光滑集合的不等式中令 $j\to\infty$，便得到式(21.36)。对半径 r 的球，$|B_r|=\omega_n r^n$、$P(B_r)=n\omega_n r^{n-1}$，代入即为等号。

最后设 $n=1$。若 $P(E)<\infty$，命题 21.4.11 说明 E 模零测集是有限个互不相交区间的并。有限正长度排除了无界区间和空集，每个非空区间贡献两个端点，故 $P(E)\ge 2$。一个有界非退化区间恰有两个端点，所以等号成立。 □

这个证明中，边界条件使所有长度小于一的斜率都出现于下接触集上；内部方程控制 Hessian 的迹；面积公式再把梯度像的体积转换成 Hessian 行列式的积分。三者共同产生精确的常数 $n\omega_n^{1/n}$。

21.5.4　固定体积的周长极小化

对给定 $v>0$，定义全空间的等周函数

$$I_n(v)=\inf\{P(E):E\subset\mathbb{R}^n\text{ 可测},\ |E|=v\}.$$

竞争者可以有不光滑的边界、多个连通分支，甚至仅以几乎处处等价类给出。周长的测度定义使这些集合都能进入同一个极小化问题。

命题 21.5.8. 若 $n \geq 2$，则

$$I_n(v) = n\omega_n^{1/n} v^{(n-1)/n}.$$

任意中心、半径 $r = (v/\omega_n)^{1/n}$ 的球都是极小集合。若 $n = 1$，则 $I_1(v) = 2$，而全部极小集合模零测集恰为长度 v 的区间。

证明. 当 $n \geq 2$ 时，等周不等式对每个竞争者给出所示下界。半径为 r 的球具有体积 v 与周长 $n\omega_n r^{n-1}$，达到这个下界。平移保持体积与周长，所以球心任意。

当 $n = 1$ 时，上一证明已经给出下界二，长度 v 的区间达到下界。反过来，极小集合的周长为二，一维结构定理将它表示为有限个有界区间的并，每个分支贡献两个端点，故恰有一个区间；体积条件规定其长度为 v。 □

尺度律解释了等周函数中的幂次。对 $\lambda > 0$，变量代换及周长的对偶定义给出

$$|\lambda E| = \lambda^n |E|, \qquad P(\lambda E) = \lambda^{n-1} P(E).$$

为验证第二式，将测试场写成 $Y(x) = X(\lambda x)$，则 $|Y| \leq 1$ 与 $|X| \leq 1$ 等价，而且

$$\int_{\lambda E} \operatorname{div} X \, \mathrm{d}z = \lambda^{n-1} \int_E \operatorname{div} Y \, \mathrm{d}x.$$

两边对测试场取上确界即可。因此只要某个形状达到极小，将它缩放到另一个体积仍达到相应极小值。

例 21.5.9. 在 $n \geq 2$ 时，将体积 v 分给 k 个闭包两两不交的等半径球。每个球的体积为 v/k，各边界的周长相加，得到

$$P(E) = k\, n\omega_n^{1/n} (v/k)^{(n-1)/n} = k^{1/n} I_n(v).$$

只要 $k > 1$，这个周长就严格大于一个同总体积球的周长。对于体积分配不相等的两个非空球，严格的幂次不等式同样给出周长增加。

若将竞争者限制在一个固定紧容器中，定理 21.2.10 给出了非空约束类的极小集合存在性。全空间模型则有平移自由：一列球可以整体移向无穷远，保持体积与周长，却在每个固定有界区域内趋于空集。这里球的显式构造与尖锐下界直接给出全局极小值，因而不需要先从任意极小化序列中恢复一个整体极限。

本章小结

BV 函数的分布导数是向量 Radon 测度，全变差由单位模长测试场的对偶上确界确定。局部卷积控制导数质量，单位分解则把局部卷积拼成任意开集上的严格逼近。光滑乘积公式和 Lipschitz 复合估计仍成立；跳跃处的复合变化由两侧函数值决定，不能任意代入一个点值来套用通常链式法则。

变差界使平移误差随位移一致趋零，从而把固定尺度卷积的紧性传给原函数列。局部 L^1 收敛下，变差下半连续，导数在连续紧支测试函数上弱星收敛。整体 L^1 紧性还要求质量不逃向无穷远或域的边界；共同紧支的集合类满足这一要求，因而可用直接方法得到带约束的周长极小者。

测度论边界由体积密度定义，约化边界由周长测度的单位方向平均定义。约化点的法向均方误差趋零，先给出双侧体积与周长的尺度界，再经 BV 紧性确定唯一的半空间放大极限。均匀的半空间误差控制产生可数 Lipschitz 图覆盖；周长的单位平面极限与可整流密度公式最终证明

$$|D\chi_E| = \mathcal{H}^{n-1}\llcorner\partial^* E.$$

测度论边界与约化边界之间的差集具有零 $(n-1)$ 维测度，拓扑边界则仍依赖点集代表。

周长表示把分布积分分部转化为弱 Gauss–Green 公式。方向切片按 $|\nu_E \cdot e|$ 计量，BV 余面积公式则把总变差分解为水平集周长。严格逼近与正则水平的选择给出光滑集合逼近；在光滑域上，Neumann 解的下接触集经梯度覆盖单位球，面积公式和行列式估计产生尖锐等周常数。推广到有限周长集合后，球的直接计算给出固定体积问题的全局极小值。

习题

习题 21.1. 在 $(-1,1)$ 上令

$$u(t) = \begin{cases} t, & t < 0, \\ 2t+1, & t > 0, \end{cases}$$

零点处任意赋值。求 Du、$|Du|((-1,1))$，再求 $D(u^2)$ 及其总变差。把答案分成区间中的连续变化与零点处的跳跃变化，并说明跳跃系数如何决定复合函数的导数。

解. 对 $\varphi \in C_c^\infty((-1,1))$，分别在零点两侧积分，得

$$-\int_{-1}^{1} u\varphi' = \int_{-1}^{0} \varphi + \int_{0}^{1} 2\varphi + \varphi(0).$$

所以

$$Du = \mathbf{1}_{(-1,0)}\mathcal{L}^1 + 2\mathbf{1}_{(0,1)}\mathcal{L}^1 + \delta_0, \qquad |Du|((-1,1)) = 1 + 2 + 1 = 4.$$

连续部分的密度均非负，跳跃从 0 到 1，系数也为正。

函数 u^2 在两侧分别为 t^2 和 $(2t+1)^2$，因此

$$D(u^2) = 2t\,\mathbf{1}_{(-1,0)}\mathcal{L}^1 + 4(2t+1)\mathbf{1}_{(0,1)}\mathcal{L}^1 + \delta_0.$$

在左侧函数从一降到零，变差为一；在右侧从一增到九，变差为八；原子系数为 $1^2 - 0^2 = 1$。故总变差为

$$|D(u^2)|((-1,1)) = \int_{-1}^{0} |2t|\,\mathrm{d}t + \int_{0}^{1} 4(2t+1)\,\mathrm{d}t + 1 = 10.$$

虽然区间中的密度等于 $2u\,u'$，跳跃系数由两侧平方值之差给出，不能由零点处任意选定的 $u(0)$ 决定。平方函数在此有界值域上 Lipschitz，可将它在区间外延拓为全局 Lipschitz 函数后应用 BV 复合估计。 □

习题 21.2. 在 $\mathbb{R}$ 上令 $u=\mathbf{1}_{(0,1)}$，取非负、对称、积分为一且支撑于 $(-1,1)$ 的光滑核，令 $u_\varepsilon=u*\rho_\varepsilon$。当 $0<\varepsilon<1/2$ 时，求 $|Du_\varepsilon|(\mathbb{R})$ 和 $|D(u_\varepsilon-u)|(\mathbb{R})$。由此证明严格收敛不蕴含 BV 范数收敛。

解. 有 $Du=\delta_0-\delta_1$，因此

$$u_\varepsilon'(t)=\rho_\varepsilon(t)-\rho_\varepsilon(t-1).$$

当 $\varepsilon<1/2$ 时，两个核的支集不交，且各自非负、积分为一，所以

$$|Du_\varepsilon|(\mathbb{R})=\int_{\mathbb{R}}|u_\varepsilon'|\,\mathrm{d}t=2=|Du|(\mathbb{R}).$$

另一方面，

$$D(u_\varepsilon-u)=\big(\rho_\varepsilon(t)-\rho_\varepsilon(t-1)\big)\mathcal{L}^1-\delta_0+\delta_1.$$

绝对连续部分与原子部分相互奇异，故其全变差总量相加，得到

$$|D(u_\varepsilon-u)|(\mathbb{R})=2+2=4.$$

卷积在 L^1 中趋近原函数；也可直接由 $\|u(\cdot-h)-u\|_1\le 2|h|$ 得到 $\|u_\varepsilon-u\|_1\le 2\varepsilon$。因此函数误差趋零而两个总变差始终相等，给出严格收敛；BV 范数误差却至少为四。严格收敛比较的是两个导数的总量，BV 范数收敛还要求它们的差的全变差趋零。 □

习题 21.3. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，$u,v\in BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。证明 $\max\{u,v\}$、$\min\{u,v\}$ 都属于 $BV_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，并证明测度不等式

$$|D\max\{u,v\}|+|D\min\{u,v\}|\le|Du|+|Dv|.$$

由此推出，若可测集 E,F 在 Ω 内局部有限周长，则对每个开集 $U\subset\Omega$，

$$P(E\cup F;U)+P(E\cap F;U)\le P(E;U)+P(F;U).$$

解. 由

$$\max\{u,v\}=\frac{u+v+|u-v|}{2},\qquad \min\{u,v\}=\frac{u+v-|u-v|}{2}$$

和 Lipschitz 复合估计，二者局部属于 BV。这两个表达式单独估计会产生多余常数；要得到题中精确的系数，需同时处理最大值和最小值。

先设 u,v 光滑。它们的最大值和最小值局部 Lipschitz，故几乎处处可微。在 $\{u>v\}$ 和 $\{u<v\}$ 上，两个梯度只是 $\nabla u,\nabla v$ 的不同排列。在 $\{u=v\}$ 的几乎每点，该集合有密度一，由可测集合上的微分唯一性，$\nabla(u-v)=0$，故 $\nabla u=\nabla v$。也可在这些点写 $\max\{u,v\}=v+(u-v)_+$ 并使用差商，得到相同梯度。因此几乎处处有

$$|\nabla\max\{u,v\}|+|\nabla\min\{u,v\}|=|\nabla u|+|\nabla v|.$$

一般情形在内域对 u,v 使用同一半径的卷积 $u_\varepsilon, v_\varepsilon$。最大值和最小值分别在 L^1_{loc} 中趋向原来二者，因为标量最大值、最小值对两个输入都满足 Lipschitz 估计。对任意非负 $a\in C_c(\Omega)$，变差的对偶下半连续性及上面的光滑恒等式给出

$$\begin{aligned}\int a\,\mathrm{d}\big(|D\max\{u,v\}|+|D\min\{u,v\}|\big) &\le \liminf_{\varepsilon\downarrow 0}\int a\big(|\nabla u_\varepsilon|+|\nabla v_\varepsilon|\big)\,\mathrm{d}x\\ &= \int a\,\mathrm{d}\big(|Du|+|Dv|\big).\end{aligned}$$

最后一个等式使用局部卷积的变差测度收敛。所有非负连续紧支测试函数上的不等式等价于 Radon 测度的不等式，故得到第一项结论。

取 $u=\mathbf{1}_E$、$v=\mathbf{1}_F$，则最大值为 $\mathbf{1}_{E\cup F}$，最小值为 $\mathbf{1}_{E\cap F}$。由周长的定义 $P(G;U)=|D\mathbf{1}_G|(U)$，测度不等式在 U 上求值就是所需结论。 □

习题 21.4. 在 $(0,1)$ 中令

$$E_j=\bigcup_{k=0}^{j-1}\left(\frac{k}{j},\frac{k+1/2}{j}\right),\qquad u_j=\mathbf{1}_{E_j}.$$

把 u_j 在 $\mathbb{R}$ 的其余点补零。计算 $|E_j|$、$P(E_j)$ 与 $P(E_j;(0,1))$。证明对每个 $\varphi\in C([0,1])$，

$$\int_0^1 u_j\varphi\,\mathrm{d}x\longrightarrow\frac12\int_0^1\varphi\,\mathrm{d}x,$$

但 u_j 没有在 $L^1(0,1)$ 中收敛的子列。

解. 共有 j 个长度为 $1/(2j)$ 的区间，所以 $|E_j|=1/2$。各端点互不相同，左端点的导数原子为正、右端点为负，故

$$Du_j=\sum_{k=0}^{j-1}\big(\delta_{k/j}-\delta_{(k+1/2)/j}\big),\qquad P(E_j)=2j.$$

相对开区间 $(0,1)$ 不包含零点，因而少计一个原子：$P(E_j;(0,1))=2j-1$。

在每个小区间 $I_{j,k}=(k/j,(k+1)/j)$ 上，$u_j-1/2$ 的积分为零。所以减去常值 $\varphi(k/j)$ 后，

$$\left|\int_0^1(u_j-1/2)\varphi\right|\le\frac12\sum_k|I_{j,k}|\sup_{\substack{x,y\in[0,1]\\|x-y|\le 1/j}}|\varphi(x)-\varphi(y)|\longrightarrow 0.$$

若某子列在 L^1 中收敛到 u，则上述积分极限迫使 $u=1/2$ 几乎处处；例如先对连续测试函数成立，再用可积函数所定义分布的唯一性。但 L^1 收敛子列可再抽出几乎处处收敛子列，零一值函数的逐点极限只能为零或一，矛盾。这里函数的质量和支集均受控，失去的是周长界。 □

习题 21.5. 设 $\mathcal{F}\subset BV(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\sup_{u\in\mathcal{F}}(\|u\|_{L^1}+|Du|(\mathbb{R}^n))<\infty$。证明 $\mathcal{F}$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中相对紧，当且仅当

$$\lim_{R\to\infty}\sup_{u\in\mathcal{F}}\int_{\mathbb{R}^n\setminus B_R}|u|=0.$$

这里相对紧指闭包紧。说明为什么不能只对每个单独的 u 要求尾部积分趋零。

解. 若一致尾部条件成立，定理 21.2.6 说明 $\mathcal{F}$ 中每一列都有 L^1 收敛子列。在度量空间中，这等价于相对紧：若不能被有限个给定半径的球覆盖，就可递归选出两两距离具有正下界的序列，与子列收敛矛盾；有限覆盖使闭包全有界，而 L^1 完备，故其闭包紧。

反之，给定 $\varepsilon>0$，相对紧性给出有限个 L^1 函数 $v_1,\dots,v_N$，使每个 $u\in\mathcal{F}$ 都满足某个 $\|u-v_i\|_{L^1}<\varepsilon$。每个 v_i 可积，故可同时选 R，使 $\int_{B_R^c}|v_i|<\varepsilon$。于是

$$\int_{B_R^c}|u|\le\|u-v_i\|_{L^1}+\int_{B_R^c}|v_i|<2\varepsilon.$$

这就是一致尾部条件。

单个可积函数的尾部积分总趋零，所以逐函数的要求没有增加任何限制。紧性需要先选一个 R 同时适用于整个函数族；把固定非零函数不断平移到远处就能违反这种一致性。 □

习题 21.6. 设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 紧，$0<v<|K|$，并存在 $E_0\subset K$ 使 $|E_0|=v$、$P(E_0)<\infty$。对 $\lambda>0$，在所有 $E\subset K$ 中考虑

$$\mathcal{F}_\lambda(E)=P(E)+\lambda\big||E|-v\big|.$$

证明每个 λ 都有极小者 E_λ。证明当 $\lambda\to\infty$ 时，其任意序列均可取子列在示性函数的 L^1 意义下趋于某个固定体积 v 的周长极小者，并且最小值趋于该定体积问题的最小值。

解. 固定 λ，用 E_0 作竞争者，极小化序列可取成 $\mathcal{F}_\lambda(E_j)\le P(E_0)+1$。于是周长有界、体积至多为 $|K|$，支集固定。整体紧性给出示性函数的 L^1 极限；周长下半连续，而体积及其罚项对这个收敛连续，所以得到极小者。

令 m 为定体积问题的最小值；其存在性由定理 21.2.10 保证。把一个定体积极小者代入罚项问题，得到

$$P(E_\lambda)\le\mathcal{F}_\lambda(E_\lambda)\le m,\qquad\big||E_\lambda|-v\big|\le m/\lambda.$$

对任意 $\lambda_j\to\infty$，上述周长界和共同支集给出 L^1 收敛子列 $\mathbf{1}_{E_{\lambda_j}}\to\mathbf{1}_E$。体积误差趋零说明 $|E|=v$，且 $E\subset K$ 几乎处处。于是

$$m\le P(E)\le\liminf_j P(E_{\lambda_j})\le\liminf_j\mathcal{F}_{\lambda_j}(E_{\lambda_j})\le m.$$

因此 E 是定体积极小者，所有上述下极限都等于 m。若罚项最小值不趋于 m，便可选一个保持正误差的序列，再用刚才的子列结论得到矛盾。 □

习题 21.7. 设 $n\ge2$。构造一个紧集 $E\subset[0,1]^n$，使

$$|E|>1/2,\qquad\operatorname{int}E=\varnothing,\qquad P(E)<\infty.$$

由此证明拓扑边界可以有无穷的 $\mathcal{H}^{n-1}$ 测度，而约化边界的 $\mathcal{H}^{n-1}$ 测度有限。

解. 令 $Q=(0,1)^n$，列出 Q 中全部中心和半径为有理数、闭包包含于 Q 的开球 U_j。递归删去开球 B_j：如果 U_j 已与此前删去的某个开球相交，这一步不再删球；否则，在 U_j 中选一个闭包不遇到此前闭球的非空小球。这样的选择可行，因为此前只有有限个球面，它们的并没有内点。把半径 r_j 取得足够小，同时满足

$$\omega_n r_j^n < 2^{-j-2}, \qquad n\omega_n r_j^{n-1} < 2^{-j}.$$

所有实际删去球的闭包两两不交，且开球并 G 在 Q 中稠密：每个基球 U_j 都在其被处理时与删去球相交。

令 $E=[0,1]^n\setminus G$。它紧，且

$$|E| \geq 1-\sum_j \omega_n r_j^n > 1-\frac{1}{4} > \frac{1}{2}.$$

稠密性保证 E 在 Q 中没有内点，立方体的边界也没有内点，故 $\operatorname{int} E=\varnothing$。

先只删去前 N 步所选的球，得到 E_N。由于球互不交且在 Q 内，

$$\mathbf{1}_{E_N} = \mathbf{1}_Q - \sum_{j\leq N} \mathbf{1}_{B_j} \quad \text{几乎处处.}$$

立方体的示性函数可沿每个坐标积分分部，导数由它的 $2n$ 个面承载，所以 $P(Q)=2n$；球的周长为 $n\omega_n r_j^{n-1}$。向量测度的三角不等式于是给出

$$P(E_N) \leq 2n + \sum_{j\leq N} n\omega_n r_j^{n-1} \leq 2n+1.$$

删去球的剩余体积趋零，故 $\mathbf{1}_{E_N}\to\mathbf{1}_E$ 于 L^1。下半连续性给出 $P(E)\leq 2n+1$。

因为 E 闭且无内点，$\partial E = E$。如果 $\mathcal{H}^{n-1}(E)<\infty$，第 20 章不同维 Hausdorff 测度的比较将给出 $\mathcal{H}^n(E)=0$，与 $|E|>1/2$ 矛盾。所以 $\mathcal{H}^{n-1}(\partial E)=\infty$。另一方面，约化边界结构定理给出 $\mathcal{H}^{n-1}(\partial^* E)=P(E)<\infty$。 □

习题 21.8. 在 $\mathbb{R}^2$ 中，给定 $0<\alpha<2\pi$，令

$$E_\alpha = \{(r\cos\theta, r\sin\theta) : r>0,\ 0<\theta<\alpha\}.$$

计算其局部周长测度与两条边界射线上的外法向。求原点的体积密度、周长密度及法向球平均，判断何时原点属于约化边界。说明周长密度等于一能否单独保证约化法向存在。

解. 记两条射线为 R_0, R_α。在它们的非零点，外法向分别为

$$\nu_0 = (0,-1), \qquad \nu_\alpha = (-\sin\alpha, \cos\alpha).$$

可直接用极坐标核对分布导数。对紧支撑光滑向量场 X，写 $X = X_r e_r + X_\theta e_\theta$，则

$$\operatorname{div} X = \frac{1}{r}\partial_r(rX_r) + \frac{1}{r}\partial_\theta X_\theta.$$

在 $\varepsilon<r<R$、$0<\theta<\alpha$ 上积分。取 R 大于支集半径，径向上端项为零；内圆周项的绝对值不超过 $2\pi\varepsilon\|X\|_\infty$，随 $\varepsilon\downarrow 0$ 趋零。角方向的两项给出

$$\int_{E_\alpha}\operatorname{div}X=\int_{R_0}X\cdot\nu_0\,\mathrm{d}\mathcal{H}^1+\int_{R_\alpha}X\cdot\nu_\alpha\,\mathrm{d}\mathcal{H}^1.$$

两条射线只在长度零测的原点相交，因此

$$\mu_{E_\alpha}=\mathcal{H}^1\llcorner(R_0\cup R_\alpha),\qquad \mu_{E_\alpha}(B(0,r))=2r.$$

原点的体积密度为 $\alpha/(2\pi)$，故总是测度论边界点。因为 $\omega_1=2$，其一维周长密度恒为一。

球中每条射线的长度都是 r，故外法向平均为

$$\frac{1}{\mu_{E_\alpha}(B(0,r))}\int_{B(0,r)}\nu_{E_\alpha}\,\mathrm{d}\mu_{E_\alpha}=\frac{\nu_0+\nu_\alpha}{2},\qquad \left|\frac{\nu_0+\nu_\alpha}{2}\right|=\sin(\alpha/2).$$

这个数等于一当且仅当 $\alpha=\pi$。因此只有半平面情形的原点属于约化边界；其余角域的原点虽然周长密度为一，两个方向的法向仍发生抵消。除原点外，两条射线上的点均属于约化边界。 □

习题 21.9. 设 $\alpha>1$，令

$$E=\{(s,t)\in\mathbb{R}^2:0<s<1,\ |t|<s^\alpha\}.$$

证明它具有有限周长。计算原点的体积密度、周长密度和法向球平均，并说明原点在拓扑边界、测度论边界与约化边界中的归属。

解. 两条曲边的弧长分别为 $\int_0^1\sqrt{1+\alpha^2s^{2\alpha-2}}\,\mathrm{d}s$，竖直右边的长度为二。在 $\varepsilon<s<1$ 的光滑分片区域中积分分部，令 $\varepsilon\downarrow0$；左竖边长度 $2\varepsilon^\alpha$ 趋零，故不留下额外的点质量。于是 E 有限周长，且

$$P(E;\mathbb{R}^2)=2\int_0^1\sqrt{1+\alpha^2s^{2\alpha-2}}\,\mathrm{d}s+2.$$

对小半径 r，有

$$|E\cap B(0,r)|\le 2\int_0^r s^\alpha\,\mathrm{d}s=\frac{2}{\alpha+1}r^{\alpha+1}.$$

除以 πr^2 后趋零，因此原点属于 $E^{(0)}$，不属于测度论边界。

令 $s_r>0$ 为方程 $s_r^2+s_r^{2\alpha}=r^2$ 的唯一解。由 $\alpha>1$，$s_r/r\to1$。小球中的周长为

$$\mu_E(B(0,r))=2\int_0^{s_r}\sqrt{1+\alpha^2s^{2\alpha-2}}\,\mathrm{d}s\sim 2r,$$

故其一维周长密度仍为一。上、下曲边的外法向分别为

$$\frac{(-\alpha s^{\alpha-1},1)}{\sqrt{1+\alpha^2s^{2\alpha-2}}},\qquad \frac{(-\alpha s^{\alpha-1},-1)}{\sqrt{1+\alpha^2s^{2\alpha-2}}}.$$

乘以弧长元并求和得到

$$\int_{B(0,r)} \nu_E \,\mathrm{d}\mu_E = (-2s_r^{\alpha}, 0).$$

除以周长后趋于零，因此原点不属于约化边界。它显然是拓扑边界点。这个例子说明，即使周长具有正且有限的密度，该点也可能处于体积密度零的尖端；结构定理允许这种周长零测的例外点。 □

习题 21.10. 令 $Q = (0, 2\pi) \times (-1, 1)$，$j \geq 2$ 为整数，

$$u_j(s) = j^{-1}\sin(js), \qquad E_j = \{(s,t) \in Q : t < u_j(s)\}, \qquad E = \{(s,t) \in Q : t < 0\}.$$

计算 $P(E_j; Q)$，证明 $\chi_{E_j} \to \chi_E$ 于 $L^1(Q)$。求 $\mathrm{D}\chi_{E_j}$ 与 $|\mathrm{D}\chi_{E_j}|$ 在 Q 中对紧支撑连续测试函数的极限，并计算

$$\int_Q |\nu_{E_j} - e_2|^2 \,\mathrm{d}|\mathrm{D}\chi_{E_j}|.$$

解释为何周长测度的极限可以有大于一的重数，而每个 E_j 的约化边界本身都具有重数一。

解. 在 Q 内只计算图像边界，矩形外边界不属于相对周长。图面积公式给出

$$P(E_j; Q) = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2(js)}\,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} \sqrt{1+\cos^2 s}\,\mathrm{d}s =: A > 2\pi.$$

最后等式来自将 j 个周期分别换元。两集合之差的面积为

$$|E_j \triangle E| = \int_0^{2\pi} |u_j(s)|\,\mathrm{d}s = \frac{4}{j} \longrightarrow 0.$$

沿图像的外法向为 $\nu_{E_j} = (-\cos(js), 1)/\sqrt{1+\cos^2(js)}$，所以对 $\varphi \in C_c(Q)$，

$$\int_Q \varphi \,\mathrm{d}|\mathrm{D}\chi_{E_j}| = \int_0^{2\pi} \varphi(s, u_j(s))\sqrt{1+\cos^2(js)}\,\mathrm{d}s,$$

而对向量测度逐分量有

$$\int_Q \varphi \,\mathrm{D}\chi_{E_j} = \int_0^{2\pi} \varphi(s, u_j(s))(\cos(js), -1)\,\mathrm{d}s.$$

由于 $u_j \to 0$ 一致，可以先把测试函数替换为 $\varphi(s,0)$，误差由其一致连续性控制。若 a 是连续 2π-周期函数，把 $(0,2\pi)$ 分成 j 个等长区间，在各区间上用测试函数在左端点的值逼近；每个区间上的 $a(js)$ 积分都等于 $j^{-1}\int_0^{2\pi} a$。其误差随分割直径趋零，所以

$$a(js)\,\mathrm{d}s \rightharpoonup \left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} a\right)\mathrm{d}s.$$

分别取 $a(s) = \sqrt{1+\cos^2 s}$ 和 $a(s) = \cos s$，得到

$$|\mathrm{D}\chi_{E_j}| \rightharpoonup \frac{A}{2\pi}\mathcal{H}^1\llcorner\{(s,0) : 0 < s < 2\pi\}, \qquad \mathrm{D}\chi_{E_j} \rightharpoonup -e_2\mathcal{H}^1\llcorner\{(s,0) : 0 < s < 2\pi\}.$$

后一极限就是 $\mathrm{D}\chi_E$。最后利用 $|\nu_{E_j}|=1$，

$$\int_Q |\nu_{E_j}-e_2|^2\,\mathrm{d}|\mathrm{D}\chi_{E_j}| = 2P(E_j;Q) - 2\int_Q \nu_{E_j}\cdot e_2\,\mathrm{d}|\mathrm{D}\chi_{E_j}| = 2A - 4\pi > 0.$$

不同法向的水平分量在向量导数中相互抵消，但其长度仍计入周长测度。因此这不是严格 BV 收敛。约化点放大定理同时使用了法向平均误差趋零；本题序列恰好缺少这一性质。 □

习题 21.11. 设 $a,c>0$，$0<d<b$，并令

$$E = ((0,a)\times(0,b)) \cup ((a,a+c)\times(0,d)) \subset \mathbb{R}^2.$$

计算 $P(E)$、$|D_1\chi_E|(\mathbb{R}^2)$、$|D_2\chi_E|(\mathbb{R}^2)$。解释两块矩形的公共边为何没有留下周长，并沿水平、竖直直线核对方向变差。最后以在 $\overline{E}$ 附近等于 (x,y) 的紧支场验证 Gauss–Green 公式。

解. 忽略二维零测集后，E 是一个通常的 L 形区域。两块矩形在 $\{a\}\times(0,d)$ 上的外法向互为相反数，因此它们在分布导数中的边界向量测度相消。剩余的六条边依次为底边、右侧短边、右上水平边、中间竖直边、左上水平边、左边。角点的 $\mathcal{H}^1$ 测度为零，故

$$\begin{aligned} D_1\chi_E &= \mathcal{H}^1\llcorner(\{0\}\times(0,b)) - \mathcal{H}^1\llcorner(\{a+c\}\times(0,d)) \\ &\quad - \mathcal{H}^1\llcorner(\{a\}\times(d,b)), \\ D_2\chi_E &= \mathcal{H}^1\llcorner((0,a+c)\times\{0\}) - \mathcal{H}^1\llcorner((0,a)\times\{b\}) \\ &\quad - \mathcal{H}^1\llcorner((a,a+c)\times\{d\}). \end{aligned}$$

所以

$$|D_1\chi_E|(\mathbb{R}^2) = b + d + (b-d) = 2b, \qquad |D_2\chi_E|(\mathbb{R}^2) = 2(a+c).$$

这些边的法向都是坐标方向，两个分量的变差支撑除角点外互不相交，因此

$$P(E) = 2(a+c+b).$$

两块矩形分别计算的周长之和为 $2(a+b)+2(c+d)$，扣除公共边的两份长度 $2d$，也得到同一结果。

当 $0<y<d$ 时，水平切片模一维零测集为 $(0,a+c)$；当 $d<y<b$ 时，它是 $(0,a)$；其余几乎所有水平切片为空。因此端点数的积分为 $2d+2(b-d)=2b$。竖直方向上，$0<x<a$ 的切片为 $(0,b)$，$a<x<a+c$ 的切片为 $(0,d)$，所以端点数的积分为 $2a+2c$。这与方向切片公式完全一致。

取所述截断场 X。在 E 上 $\operatorname{div} X = 2$，故体积分为 $2(ab+cd)$。边界通量的第一坐标部分为

$$(a+c)d + a(b-d) = ab + cd,$$

第二坐标部分为 $ab+cd$；左边与底边的通量均为零。总通量正好等于 $2(ab+cd)$，验证了公式及公共边的相消。 □

习题 21.12. 设 $n \ge 2$、$0 < \alpha < n$，定义

$$u(x) = \begin{cases} |x|^{-\alpha}, & 0 < |x| < 1, \\ 0, & |x| \ge 1 \text{ 或} x = 0. \end{cases}$$

用 BV 余面积公式判断哪些 α 使 $u \in BV(\mathbb{R}^n)$，并计算其总变差。对属于 BV 的情形，写出向量测度 Du，说明原点与单位球面各自是否承载奇异导数。

解. 首先

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u| \,\mathrm{d}x = n\omega_n \int_0^1 r^{n-1-\alpha} \,\mathrm{d}r = \frac{n\omega_n}{n-\alpha} < \infty.$$

当 $t < 0$ 时，$\{u > t\} = \mathbb{R}^n$，周长为零；当 $0 < t < 1$ 时，水平集模零测集为 B_1；当 $t \ge 1$ 时，它模零测集为 $B_{t^{-1/\alpha}}$。因此

$$\int_{\mathbb{R}} P(\{u > t\}) \,\mathrm{d}t = n\omega_n \left(1 + \int_1^\infty t^{-(n-1)/\alpha} \,\mathrm{d}t\right).$$

这个积分有限当且仅当 $\alpha < n-1$。由定理 21.5.5 的充要条件，

$$u \in BV(\mathbb{R}^n) \quad \Longleftrightarrow \quad 0 < \alpha < n-1.$$

在此范围内，

$$|Du|(\mathbb{R}^n) = n\omega_n \left(1 + \frac{\alpha}{n-1-\alpha}\right) = \frac{n\omega_n (n-1)}{n-1-\alpha}.$$

现在直接计算导数。设 $X \in C_c^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$，在环域 $\{\rho < |x| < 1\}$ 上对 $|x|^{-\alpha} X$ 使用光滑散度公式。外球面上的函数值为一，内球面的边界项绝对值不超过

$$\|X\|_\infty \rho^{-\alpha} \mathcal{H}^{n-1}(\partial B_\rho) = n\omega_n \|X\|_\infty \rho^{n-1-\alpha} \longrightarrow 0.$$

又 $\nabla(|x|^{-\alpha}) = -\alpha |x|^{-\alpha-2} x$ 在 B_1 中可积，所以令 $\rho \downarrow 0$ 得到

$$Du = -\alpha |x|^{-\alpha-2} x \, \mathcal{L}^n \llcorner B_1 - \nu_{B_1} \, \mathcal{H}^{n-1} \llcorner \partial B_1.$$

原点没有原子项；单位球面承载从内侧值一跳到外侧值零所产生的导数。两个测度互相奇异，其变差相加为

$$\alpha n \omega_n \int_0^1 r^{n-2-\alpha} \,\mathrm{d}r + n\omega_n = \frac{n\omega_n (n-1)}{n-1-\alpha},$$

与水平集计算一致。当 $n-1 \le \alpha < n$ 时，函数仍可积，但水平集周长的积分发散，因而不属于 BV。 □

习题 21.13. 设 $n \ge 2$、$R > 0$。对模零测集包含于 $B_R(0)$ 的有限周长集合 F，证明

$$P(F) \ge \frac{n}{R} |F|.$$

证明正体积情形取等当且仅当 $F = B_R(0)$ 模零测集。由此对每个 $\lambda \ge 0$，求出

$$\inf\{P(F) - \lambda |F| : F \subset B_R(0) \text{ 模零测集}\}$$

的数值及全部极小集合。

解. 取紧支 C^1 向量场 X，使它在 $\overline{B_R}$ 的邻域内等于 x/R。因为 $\chi_F = 0$ 于球外，$D\chi_F$ 支撑在 $\overline{B_R}$。Gauss–Green 公式给出

$$\frac{n}{R}|F| = \int_{\partial^* F} \frac{x}{R} \cdot \nu_F \, \mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1} \le \int_{\partial^* F} \frac{|x|}{R} \, \mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1} \le P(F).$$

若取等，则

$$\int_{\overline{B_R}} \left(1 - \frac{|x|}{R}\right) \mathrm{d}|D\chi_F|(x) = 0.$$

被积函数在 B_R 内严格为正，所以 $|D\chi_F|(B_R) = 0$。这使 χ_F 在连通开集 B_R 上几乎处处为常数：在任意较小球内卷积后，所得光滑函数的梯度为零，故为常数；令核尺度趋零，再用重叠小球连接，便得到整个球内同一个常数。示性函数的常数只能为零或一。若 $|F| > 0$，它只能为一，于是 $F = B_R$ 模零测集。反过来，球的体积与周长满足 $P(B_R) = n|B_R|/R$，所以确实取等。

记 $V_R = |B_R|$。若 $0 \le \lambda < n/R$，则

$$P(F) - \lambda|F| \ge (n/R - \lambda)|F| \ge 0,$$

且只有零体积集合取等；因而极小值为零，唯一极小集合是空集的几乎处处等价类。若 $\lambda = n/R$，极小值仍为零，前面的等号分析说明极小集合恰为空集与 B_R 的等价类。

若 $\lambda > n/R$，则系数 $n/R - \lambda < 0$，而 $|F| \le V_R$，所以

$$P(F) - \lambda|F| \ge (n/R - \lambda)|F| \ge (n/R - \lambda)V_R.$$

球达到这个下界。取等必须满足 $|F| = V_R$，从 $F \subset B_R$ 模零测集可知 $F = B_R$ 模零测集，因此极小集合唯一。综上，极小值为

$$\min\{0, (n/R - \lambda)V_R\},$$

在临界参数 $\lambda = n/R$ 处，空集与整球同时达到极小值。 □

第二十二章　流、切片与 Federer–Fleming 紧性

流把定向几何对象对微分形式的积分推广为连续线性泛函。它能够记录重数、边界以及取向抵消，也允许讨论不光滑对象的极限。本章从质量测度与基本运算出发，区分一般流、正规流、可整流流和整数流；建立 Lipschitz 切片、锥构造及平坦范数的对偶描述。随后通过立方网格上的径向投影和面内 BV 密度修正证明变形定理，再以零维切片的整数信息、统一 BV 控制和 Lipschitz 图覆盖证明整数流闭包。最终得到共同紧支与统一质量、边界质量界下的 Federer–Fleming 紧性定理，并说明局部版本如何容许质量逃逸。

本章目标

- 从测试形式与余质量范数定义流及其质量，核对边界、推前、乘积和同伦公式的符号。
- 根据切向结构、重数与边界质量区分四类流，并把有限周长集合写成顶维整数流。
- 用截断后的新增边界定义切片，计算其取向、质量积分和边界相容关系。
- 构造锥填充，使用平坦范数比较低质量误差与低质量填充，辨别三种收敛。
- 完成径向选点、奇性删管和 BV 中位数修正，证明统一网格变形及整数闭流填充估计。
- 由原子切片的 BV 控制构造 Lipschitz 图，恢复极限的切向结构与整数重数。
- 运用闭包和紧性定理保留指定边界，说明局部紧性与全空间平坦紧性的条件差别。

把一张很薄的矩形的边界按逆时针方向走一周，上下两条长边的方向相反。矩形高度趋于零时，两条长边都靠近同一个线段，周长却不趋于零。若拿一形式沿边界积分，上下两部分会逐渐抵消，积分反而趋于零。这个例子说明：一个有向边界的极限，既要容许位置变化，也要保留相消的代数规则。

第 21 章用示性函数的分布导数处理了有限周长集合。那是一种余维一的边界模型；对于空间中的曲线、带重数的曲面或更高余维对象，微分形式提供了统一的测试工具。边界可以由 $\partial T(\eta) = T(\mathrm{d}\eta)$ 定义，因而连续地传到弱极限。真正的困难是极限的形状：质量与边界质量有界，为什么能保证整数重数的曲面仍然收敛到同类对象？

我们先把流变形到细立方网格。流与网格模型之差由一个小填充及一个小的边界误差控制，这给出平坦紧性。整数性还需另一条论证：沿坐标切片后得到带整数权的点；正规性使这些点的测试值满足统一 BV 估计，于是能按参数组织成 Lipschitz 图。

边界质量排除非切向的极限向量，面积公式再从纤维中的整数权读出图上的整数重数。这条证明把可整流性与整数性分别落实。

本章所称 Federer–Fleming[1]紧性，是固定紧支及统一质量、边界质量界下的整数流紧性。第 20 章的面积、余面积与可整流密度结果，以及第 21 章的 BV 逼近、紧性和约化边界结构，是本章的主要几何分析基础。微分形式的外微分、拉回和光滑 Stokes 公式在使用处恢复约定；闭包论证还用到本卷已证的有界泛函延拓及测度表示。

22.1 流及其几何运算

一条定向曲线对一形式的积分，同时记录曲线的位置、方向和重数。曲线发生自交时，积分仍有意义；两段重合但方向相反的曲线则相互抵消。流把这种积分配对作为基本对象。以下先在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上工作；微分形式的外微分和拉回沿用光滑几何中的约定。基本构造可对照 [56, 第 25–26 节，第 129–144 页]；本节质量采用余质量的对偶范数，与该书第 26 节采用的外代数 Euclid 范数有所区别，两者在简单向量上相同。

22.1.1 测试形式、连续性和边界

记 $\mathcal{D}^k(U) = C_c^\infty(U; \Lambda^k(\mathbb{R}^n)^*)$。若 $\omega_j = \sum_I \omega_{j,I}\, \mathrm{d}x^I$，则测试形式收敛 $\omega_j \to 0$ 的含义是：全部支集包含于同一个紧集 $K \Subset U$，并且每个系数的每阶导数都一致趋于零。这里 I 遍历严格递增的 k 重指标。

定义 22.1.1. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$0 \le k \le n$。**流** (current)是测试形式空间 $\mathcal{D}^k(U)$ 上的连续线性泛函，称为 k 维流，记其空间为 $\mathcal{D}_k(U)$。等价地，对每个紧集 $K \Subset U$，存在整数 $r \ge 0$ 与常数 C，使

$$|T(\omega)| \le C \max_{I,\,|\alpha| \le r} \|\partial^\alpha \omega_I\|_\infty \quad (\operatorname{supp}\omega \subset K).$$

若 $k \ge 1$，定义**流的边界** (boundary of a current)为

$$\partial T(\eta) = T(\mathrm{d}\eta), \qquad \eta \in \mathcal{D}^{k-1}(U).$$

零维流的边界规定为零；当 $k < 0$ 或 $k > n$ 时，规定 $\mathcal{D}_k(U) = \{0\}$。流列的弱收敛 $T_j \rightharpoonup T$ 指对每个测试形式都有 $T_j(\omega) \to T(\omega)$。

上述半范数判别可以直接从连续性得到。若在某个 K 上不存在这样的 r, C，逐个选取支于 K 的形式，使前 j 阶导数均不超过 $1/j$，而泛函值绝对值大于一，就与测试形式连续性矛盾；反向由所给估计立即得到。外微分连续，故 ∂T 仍是流。由 $\mathrm{d}^2 = 0$，

$$\partial^2 T = 0, \qquad T_j \rightharpoonup T \implies \partial T_j \rightharpoonup \partial T.$$

边界运算因而把几何边界与代数上的链复形联系起来。

零维流正是分布。例如点流 $\delta_a(\varphi) = \varphi(a)$，以及 $\partial_{x_i}\delta_a(\varphi) = -\partial_i\varphi(a)$，都是零维流。它们的流边界均为零；这里的分布偏导与流边界是不同运算。后者降低流的维数。

[1]Herbert Federer（1920—2010），奥地利出生的美国数学家，主要研究几何测度论。Wendell Helms Fleming（1928—2023），美国数学家，与 Federer 合作建立了整数流的基础理论。

例 22.1.2. 设 $a,b\in\mathbb{R}^n$，令 $\gamma(t)=a+t(b-a)$。线段流定义为

$$\llbracket a,b\rrbracket(\omega)=\int_0^1\langle\omega(\gamma(t)),b-a\rangle\,\mathrm{d}t.$$

微积分基本定理给出

$$\partial\llbracket a,b\rrbracket=\delta_b-\delta_a.$$

交换端点改变整个流的符号。相邻线段相加时，公共端点在边界中抵消；曲线是否自交并不影响这项计算。

22.1.2　质量、局部质量与支集

外积 $v_1\wedge\cdots\wedge v_k$ 称为简单 k 向量，其 Euclid 长度等于这些向量张成的平行多面体体积。对一个 k 余向量 ω，定义**余质量** (comass)

$$\|\omega\|_*=\sup\{|\langle\omega,\xi\rangle|:\xi\text{ 简单},\ |\xi|=1\}.$$

其对偶是 k 向量的质量范数

$$|v|_{\mathrm{m}}=\sup_{\|\omega\|_*\le1}|\langle\omega,v\rangle|.$$

简单向量满足 $|v|_{\mathrm{m}}=|v|$：上界来自余质量定义，下界由其定向平面上的单位体积形式取得。一般向量不必简单；例如在 $\mathbb{R}^4$ 中，$|e_1\wedge e_2+e_3\wedge e_4|_{\mathrm{m}}=2$，而 Euclid 范数为 $\sqrt{2}$。上界由三角不等式得到，下界用余质量为一的 $\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}x^3\wedge\mathrm{d}x^4$ 检验。

定义 22.1.3. 设 $T\in\mathcal{D}_k(U)$。对开集 $V\subset U$，定义**流的质量** (mass of a current)

$$\mathbf{M}_V(T)=\sup\{T(\omega):\omega\in\mathcal{D}^k(V),\ \sup_x\|\omega(x)\|_*\le1\}.$$

记 $\mathbf{M}(T)=\mathbf{M}_U(T)$。若每个 $V\Subset U$ 上此数有限，称 T 具有局部有限质量。T 的支集 $\operatorname{spt}T$ 是所有使 T 消失的开集之并的补集，其中在开集上消失指其内每个测试形式的配对均为零。

命题 22.1.4. 设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开，$T\in\mathcal{D}_k(U)$ 具有局部有限质量。则存在唯一的 $\Lambda_k\mathbb{R}^n$ 值 Radon 测度，代表 T。它可写成

$$T(\omega)=\int_U\langle\omega(x),\vec{T}(x)\rangle\,\mathrm{d}\|T\|(x),\qquad|\vec{T}(x)|_{\mathrm{m}}=1\quad\|T\|\text{-几乎处处},\tag{22.1}$$

其中正 Radon 测度 $\|T\|$ 满足 $\|T\|(V)=\mathbf{M}_V(T)$，且 $\operatorname{spt}T=\operatorname{spt}\|T\|$。对 Borel 集 $A\subset U$，可定义限制流 $T\llcorner A$，其配对是在 A 上的积分，并有 $\|T\llcorner A\|=\|T\|\llcorner A$。

证明. 对每个坐标形式 $\varphi\,\mathrm{d}x^I$ 应用命题 21.1.4 证明中使用的连续函数泛函测度表示：局部质量界使 $\varphi\mapsto T(\varphi\,\mathrm{d}x^I)$ 关于一致范数连续，因而由带符号 Radon 测度 μ_I 表示。相对紧开集上的表示由测试函数唯一性相容，得到全域的向量测度 $\mu=\sum_I e_I\mu_I$。

令 $\lambda=\sum_I|\mu_I|$，写 $\mu=h\lambda$。以质量范数计算向量测度的全变差，得到 $\|T\|=|h|_{\mathrm{m}}\lambda$，并在 $|h|_{\mathrm{m}}>0$ 处取 $\vec{T}=h/|h|_{\mathrm{m}}$。这一等式的证明与引理 21.1.2 相同：先对简单向量函数使用有限分割，再作 $L^1(\lambda)$ 逼近。对偶上界

$$|T(\omega)|\le\int\|\omega(x)\|_*\,\mathrm{d}\|T\|(x)$$

直接成立。反向在有限维余质量单位球中取一个可数稠密族，逐点选择使配对逼近 $|h|_{\mathrm{m}}$ 的元素；截成有限个取值，再由 Radon 正则性以紧支连续形式、继而以光滑形式逼近。投影到闭凸单位球或先将范数误差缩回一以内，保持测试界。故每个开集的对偶上确界正是 $\|T\|$ 的质量。支集及限制的结论随之得到。 □

这里 $\vec{T}$ 只是一单位质量范数的向量场，还没有切平面或简单性保证。几何切向结构将在可整流流的定义及闭包证明中出现。对于 $\partial_i\delta_a$，取在 a 附近等于 $\sin(j(x_i-a_i))$ 的单位模长紧支函数，配对绝对值为 j；因此一般流甚至不具有局部有限质量。

命题 22.1.5. *若 $T_j \rightharpoonup T$ 于开集 U，则对每个开集 $V\subset U$，*

$$\mathbf{M}_V(T)\le \liminf_j \mathbf{M}_V(T_j).$$

若各流局部质量有限，则对任意非负紧支连续函数 η，也有

$$\int \eta\,\mathrm{d}\|T\| \le \liminf_j \int \eta\,\mathrm{d}\|T_j\|.$$

证明. 对任意支于 V 且余质量至多为一的测试形式 ω，都有

$$T(\omega)=\lim_j T_j(\omega)\le \liminf_j \mathbf{M}_V(T_j).$$

对 ω 取上确界即可。加权结论将 η 写成开集 $\{\eta>t\}$ 的层蛋糕积分，并使用 Fatou 引理。这个证明还表明：如果流列在每个相对紧开集上的质量一致有界，其弱极限自动具有局部有限质量。 □

定义 22.1.6. *设 $T\in\mathcal{D}_k(U)$。若 T 与 ∂T 均有局部有限质量，称 T 为局部***正规流** (normal current)；*若*

$$\mathbf{N}(T):=\mathbf{M}(T)+\mathbf{M}(\partial T)<\infty,$$

称 T 为正规流，记 $T\in\mathcal{N}_k(U)$。

有限质量只控制流与形式的值配对，边界质量还控制它对外微分的作用。后一项正是下述连续变形估计的来源。对光滑函数 a，把乘法记作 $T\llcorner a$。若收缩约定为

$$(T\llcorner \mathrm{d}a)(\eta)=T(\mathrm{d}a\wedge\eta),$$

则直接展开 $\mathrm{d}(a\eta)$ 得到

$$\partial(T\llcorner a)=(\partial T)\llcorner a - T\llcorner \mathrm{d}a. \tag{22.2}$$

光滑乘法因而保持局部正规性；任意 Borel 限制则未必保持边界质量。

22.1.3 推前、乘积和同伦公式

设 $f:U\to V$ 光滑，且在 $\operatorname{spt}T$ 上固有，即目标中每个紧集的原像与支集之交是 U 中的紧集。定义**流的推前** (pushforward of a current)

$$f_{\#}T(\omega)=T(\zeta f^{*}\omega),$$

其中 $\zeta \in C_c^\infty(U)$ 在 $\operatorname{spt} T \cap f^{-1}(\operatorname{supp}\omega)$ 的邻域内为一。两个这样的截断之差在流的支集附近消失，故定义不依赖截断。紧支流的推前不需要另加固有性条件。由拉回与外微分相容，

$$\partial(f_\# T) = f_\#(\partial T), \qquad (g\circ f)_\# T = g_\#(f_\# T). \tag{22.3}$$

若 T 有有限质量且 $\|\mathrm{D}f\| \le L$ 于支集邻域，则

$$\mathbf{M}(f_\# T) \le L^k \mathbf{M}(T). \tag{22.4}$$

这是因为 $\|f^*\omega\|_* \le L^k \|\omega\|_*$。这里一般只有不等式，多个原像的取向可能相消。

乘积流沿用“第一因子的方向在前”的约定。若 T 为 r 维流，S 为 s 维流，则对测试形式的坐标分量定义

$$(T\times S)(a(x,y)\,\mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}y^J) = T\big(x \mapsto S(a(x,\cdot)\,\mathrm{d}y^J)\,\mathrm{d}x^I\big)$$

当 $|I|=r, |J|=s$；其他双次数的分量取零。有限质量时，这就是两个向量测度的乘积与外积配对，因而可由 Fubini 定理计算。一般流的公式也成立：支集局部截断后，内层配对对外参数光滑，逐阶求导可由测试形式拓扑传入配对。

命题 22.1.7. *设 T 为 $U\subset\mathbb{R}^n$ 中的紧支 k 维流，$H:[0,1]\times U\to\mathbb{R}^q$ 光滑，记 $H_t(x)=H(t,x)$。则*

$$H_{1\#}T - H_{0\#}T = \partial H_\#(\llbracket 0,1\rrbracket \times T) + H_\#(\llbracket 0,1\rrbracket \times \partial T). \tag{22.5}$$

若 T 正规，且在相关支集上 $|\partial_t H|\le a$、$\|\mathrm{D}_x H\|\le L$，则

$$\mathbf{M}\big(H_\#(\llbracket 0,1\rrbracket\times T)\big) \le a L^k \mathbf{M}(T).$$

对 $k\ge 1$，将 T 换为 ∂T 的相应上界为 $aL^{k-1}\mathbf{M}(\partial T)$；零维时该项为零。

证明. 先在分量上展开外微分。x 方向的导数给出 $\partial T\times S$，y 方向的导数越过前面的 r 个微分，给出符号 $(-1)^r$，所以

$$\partial(T\times S) = \partial T\times S + (-1)^r T\times \partial S.$$

对第一因子取区间，有

$$\partial(\llbracket 0,1\rrbracket\times T) = \delta_1\times T - \delta_0\times T - \llbracket 0,1\rrbracket\times \partial T.$$

推前并用式(22.3)即得同伦公式。质量估计先在简单单位向量上计算：$\partial_t\wedge\xi$ 的像是 $\partial_t H\wedge(\Lambda^k \mathrm{D}_x H)\xi$，长度至多 aL^k。一般向量的质量范数可写为简单向量分解的长度和的下确界；这由余质量单位球的极集刻画得到，亦可用有限维分离定理验证。因此同一估计适用于一般向量测度。最后对 t 和 $\|T\|$ 积分。 □

对两个光滑 L-Lipschitz 映射 f,g，采用直线同伦。若在支集邻域内 $|f-g|\le\delta$，则对测试形式 ω，

$$\begin{aligned} |(f_\#T - g_\#T)(\omega)| &\le \delta L^k \mathbf{M}(T)\|\mathrm{d}\omega\|_{*,\infty} \\ &\quad + \delta L^{k-1}\mathbf{M}(\partial T)\|\omega\|_{*,\infty}. \end{aligned} \tag{22.6}$$

这里及以下若 $k=0$，删除含 ∂T 的第二项。只控制映射的一致误差并不足以控制导数；正规流的边界质量通过同伦公式弥补了这一点。

定理 22.1.8. 设 $T \in \mathcal{N}_k(\mathbb{R}^n)$ 紧支，$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^q$ 为 Lipschitz 映射。则光滑卷积逼近 f_j 定义唯一的极限 $f_{\#}T = \lim_j f_{j\#}T$。任意在支集邻域一致趋于 f、Lipschitz 常数一致有界的光滑逼近给出同一流。推前与边界、复合相容，支集包含于 $f(\operatorname{spt} T)$，且

$$\mathbf{M}(f_{\#}T) \le \operatorname{Lip}(f)^k \mathbf{M}(T).$$

Lipschitz 同伦也满足式(22.5)及相应质量估计。

证明. 卷积 $f_j = f * \rho_{\varepsilon_j}$ 保持 Lipschitz 常数，并在紧集上一致收敛。式(22.6)说明每个测试配对为 Cauchy 列。式(22.4)又使极限关于测试形式的一致范数有界，故定义一个有限质量流。对 ∂T 同样操作；因 $\partial^2 T = 0$，其配对同样收敛。对光滑推前的边界等式取极限，得到边界相容及正规性。支集结论由目标中与 $f(\operatorname{spt} T)$ 不交的紧支测试形式检验得到。

质量下半连续给出精确的 $\operatorname{Lip}(f)^k$ 界。对于另一列光滑一致逼近，将它与卷积逼近代入同伦估计即可证明极限相同。复合相容可先固定一个光滑外映射，在内映射逼近中取极限，再逼近外映射；所有中间流的质量及边界质量由上述估计一致控制，故误差估计允许交换两个极限。同理，在 $[0,1] \times \operatorname{spt} T$ 的邻域内逼近 H，对区间乘积流应用刚建立的推前与边界相容，便把光滑同伦公式传到 Lipschitz 同伦。局部定义可先对支集附近作 Lipschitz 延拓；不同延拓在该邻域的推前一致。 □

推论 22.1.9. 定理 22.1.8 的推前及边界相容可推广到任意 $T \in \mathcal{N}_k(\mathbb{R}^n)$，不要求紧支；支集包含于 $\overline{f(\operatorname{spt} T)}$。若 T 仅局部正规，而 f 在其支集上固有，则推前在目标中局部定义，保持局部正规性。

证明. 取 $0 \le \chi_R \le 1$，在 B_R 上为一、支于 B_{2R}，且 $|\nabla \chi_R| \le C/R$。乘积公式说明

$$\mathbf{M}(T \llcorner \chi_R - T) \to 0, \mathbf{M}(\partial(T \llcorner \chi_R) - \partial T) \to 0.$$

对每个截断流使用紧支推前定理。质量估计应用于两个截断之差，使所得推前及其边界均为质量范数 Cauchy 列；其极限与截断选择无关，且继承质量界及边界公式。对局部正规且固有的情形，每个目标测试形式的相关原像只涉及源中的一个紧集，取在该集邻域为一的截断即可，交叠处由局部唯一性一致。 □

还会用到局部版本的质量估计。设紧支正规流 T 的支集邻域中，映射的局部 Lipschitz 常数不超过一个连续函数 $l(x)$，则

$$\mathbf{M}(f_{\#}T) \le \int l(x)^k \, \mathrm{d}\|T\|(x). \tag{22.7}$$

若同伦在空间变量中的局部 Lipschitz 常数统一受 $l(x)$ 控制，且时间方向速度受连续函数 $a(x)$ 控制，则

$$\mathbf{M}(H_{\#}([\![0,1]\!] \times T)) \le \int a(x) l(x)^k \, \mathrm{d}\|T\|(x). \tag{22.8}$$

为证明这两式，对光滑映射先在每一点用外积估计，再对质量测度积分。对 Lipschitz 映射作卷积，小球内的导数界由该球上的 $\sup l$ 控制；同伦的两个方向分别由 $\sup a$、$\sup l$ 控制。在固定紧支邻域中这些函数有界，连续性及控制收敛使光滑估计传到上述积分界。后文的径向投影先删去奇点邻域，再应用这些连续局部控制。

命题 22.1.10. 设 T 为 $\mathbb{R}^n$ 中紧支正规流，ρ_ε 为支于 B_ε 的非负单位积分光滑核。存在光滑系数流 $\sigma_\varepsilon T$ 与正规 $(k+1)$ 维流 $A_\varepsilon T$，满足

$$\sigma_\varepsilon T - T = \partial A_\varepsilon T + A_\varepsilon \partial T, \quad \mathbf{M}(\sigma_\varepsilon T) \le \mathbf{M}(T), \quad \mathbf{M}(A_\varepsilon T) \le \varepsilon \mathbf{M}(T).$$

两者支集均包含于 $\operatorname{spt} T + \overline{B}_\varepsilon$，且 $\partial \sigma_\varepsilon T = \sigma_\varepsilon \partial T$。

证明. 令 $\tau_z(x) = x + z$、$H_z(t,x) = x + tz$。对测试形式逐项定义

$$\sigma_\varepsilon T = \int \rho_\varepsilon(z)\, \tau_{z\#} T \, \mathrm{d}z, \qquad A_\varepsilon T = \int \rho_\varepsilon(z)\, H_{z\#}(\llbracket 0,1 \rrbracket \times T)\, \mathrm{d}z.$$

前者的系数是向量测度与光滑核的卷积。后者由同伦质量界定义有限质量流。把同伦公式对 z 积分得到所述恒等式，并得到质量及支集估计。该恒等式使 $\partial A_\varepsilon T$ 有有限质量，故 $A_\varepsilon T$ 正规；边界相容由卷积与外微分相容得到。 □

22.1.4　光滑定向子流形及抵消现象

设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 为 k 维光滑定向嵌入子流形，体积局部有限，取向由单位简单切向量 τ_M 表示。它诱导积分流

$$\llbracket M \rrbracket(\omega) = \int_M \langle \omega, \tau_M \rangle \, \mathrm{d}\mathcal{H}^k.$$

局部面积公式保证这与坐标中的微分形式积分一致。其质量测度是 $\mathcal{H}^k \llcorner M$。若 M 紧且带光滑边界，由光滑 Stokes 公式，

$$\partial \llbracket M \rrbracket = \llbracket \partial M \rrbracket.$$

这里边界采用外法向优先的取向；例如标准定向圆盘的边界圆周为逆时针。Stokes 的局部坐标及单位分解证明见第一卷第 14.4 节，当前使用的是紧光滑带边界情形。

例 22.1.11. 在 $\mathbb{R}^2$ 中令 $Q_\varepsilon = (0,1) \times (0,\varepsilon)$，取标准取向。边界流 $T_\varepsilon = \partial \llbracket Q_\varepsilon \rrbracket$ 的质量为 $2 + 2\varepsilon$。但对每个紧支光滑一形式，

$$|T_\varepsilon(\omega)| = |\llbracket Q_\varepsilon \rrbracket(\mathrm{d}\omega)| \le \varepsilon \|\mathrm{d}\omega\|_{*,\infty} \longrightarrow 0.$$

两条长边距离趋零、取向相反，最终抵消；两条短边的质量趋零。极限流为零，其质量严格小于质量极限。若只记录各条边上的无向长度，则两条长边会叠成重数二的线段。两种极限回答的几何问题不同。

对于同一光滑流形，反转取向使流乘以 -1，取整数份数使流乘以该整数。下一节把切平面、取向和重数推广到可数可整流集合，并以边界的相同结构选出整数流。

22.2　可整流流与整数流

质量有限的流可以由弥散在整个空间中的向量测度表示，因而未必像一张曲面。要得到有向几何对象，还须规定质量集中于可整流集、向量沿切平面、重数属于指定的系数类。另一方面，一个有几何切向结构的流仍可能有无限边界质量。本节把这两种条件分开，再将它们结合为整数流。可整流表示的基础是第二十章的 Lipschitz 分片与面积公式。

22.2.1 切平面、取向与整数重数

在一个可数 k-可整流 Borel 集上，可以先分成测度有限的 Lipschitz 片，在各片的几乎处处点取切平面。两个片的交叠处，切平面几乎处处相同：在参数域取交叠部分的密度一点，其微分决定相同的切向像空间。这使按片确定的切平面不依赖分片。当整个集合局部 $\mathcal{H}^k$ 有限时，它正是第 20 章的近似切平面。

定义 22.2.1. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$1 \le k \le n$。若 k 维流具有表示

$$T(\omega) = \int_M \theta(x)\langle \omega(x), \tau(x)\rangle \, \mathrm{d}\mathcal{H}^k(x), \tag{22.9}$$

其中 $M \subset U$ 为可数 k-可整流 Borel 集，$\tau(x)$ 为其切平面的可测单位简单取向向量，θ 为实值可测函数，且 $\int_{M\cap K} |\theta| \, \mathrm{d}\mathcal{H}^k < \infty$ 对每个 $K \Subset U$ 成立，则称 T 为实系数局部**可整流流** (rectifiable current)，记 $T = \llbracket M, \tau, \theta \rrbracket$。若 θ 几乎处处取整数值，称为整数重数可整流流。其有限质量全域类记为 $\mathcal{R}_k(U)$，局部类记为 $\mathcal{R}_{k,\mathrm{loc}}(U)$；本书的符号 $\mathcal{R}_k$ 始终指整数重数类。

可以删去 $\theta = 0$ 的点，把负号吸收到 τ 中，从而令 $\theta > 0$。整数重数时 $\theta \ge 1$，所以局部有限质量自动使有效承载集局部 $\mathcal{H}^k$ 有限。取向反转与重数变号给出同一流；只有它们的乘积有确定意义。由质量测度表示，

$$\|T\| = |\theta| \, \mathcal{H}^k \llcorner M. \tag{22.10}$$

零维时，定义实系数可整流流为可数点流之和 $\sum_i a_i \delta_{x_i}$，要求每个紧集内 $\sum |a_i| < \infty$。整数重数时 $a_i \in \mathbb{Z}$，合并相同位置并删去零系数后，紧集中只有有限个点；若总质量有限，整个和式只有有限项。一般零维有限质量流却可以是非原子的 Radon 测度。

命题 22.2.2. 设 $T = \llbracket M, \tau, \theta \rrbracket$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中有限质量的实系数可整流 k 维流，$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^q$ 为 Lipschitz 映射。则

$$f_{\#}T(\omega) = \int_M \theta(x)\big\langle \omega(f(x)), (\Lambda^k \mathrm{D}^M f(x))\tau(x)\big\rangle \mathrm{d}\mathcal{H}^k(x) \tag{22.11}$$

定义一个实系数可整流流。若 T 为整数重数，则 $f_{\#}T$ 也为整数重数。质量满足

$$\mathbf{M}(f_{\#}T) \le \int_M |\theta| J_k^M f \, \mathrm{d}\mathcal{H}^k \le \mathrm{Lip}(f)^k \mathbf{M}(T).$$

若 T 还正规，上式与定理 22.1.8和推论 22.1.9 的定义一致。

证明. 可整流集上的微分 $\mathrm{D}^M f$ 是各 Lipschitz 参数片上的微分，经参数的单射微分识别到切平面所得；交叠处由密度一点的链式法则一致。将满秩部分分成可数双 Lipschitz 片，秩不足部分的像由面积公式具有零 $\mathcal{H}^k$ 测度。像的各片也可整流，在交叠处取一个共同的可测单位取向 τ'。对满秩原像，

$$(\Lambda^k \mathrm{D}^M f(x))\tau(x) = \varepsilon(x) J_k^M f(x) \tau'(f(x)), \qquad \varepsilon(x) \in \{-1, 1\}.$$

第 20 章带权面积公式将式(22.11)改写为像上的积分，重数为

$$\theta'(y)=\sum_{x\in M\cap f^{-1}(y),\,J_k^M f(x)>0}\varepsilon(x)\theta(x).$$

该级数几乎处处绝对收敛，因为绝对值之和的积分不超过 $\operatorname{Lip}(f)^k\int_M|\theta|$。整数输入时，非零整数项的绝对可和迫使几乎每根纤维只有有限个非零贡献，所以和仍为整数。三角不等式给出质量估计。

还须比较这个切向公式与光滑逼近定义。所需解析事实是：若 $D\subset\mathbb{R}^k$ 开，$g_j:D\to\mathbb{R}^q$ 一致 Lipschitz，并在紧集上一致趋于 g，则每个 k 阶微分子式在局部 L^∞ 的弱星意义下趋于相应极限。证明对阶数归纳。对一个紧支光滑函数 η，积分分部给出

$$\int \eta\,\mathrm{d}g_j^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}g_j^{i_\ell}\wedge\mathrm{d}x^J=-\int g_j^{i_1}\,\mathrm{d}\eta\wedge\mathrm{d}g_j^{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}g_j^{i_\ell}\wedge\mathrm{d}x^J,$$

其中 J 补足总次数。$\ell=1$ 是弱导数定义；一般情形用 $g_j^{i_1}$ 的一致收敛及归纳假设，先把连续系数一致逼近为光滑系数，得到配对收敛。一致的子式界再把测试系数从光滑函数扩大到 L^1。Lipschitz 函数的积分分部可先卷积后取极限，按相同归纳成立。

现在取 M 的一个双 Lipschitz 参数片 $\psi:A\subset\mathbb{R}^k\to M$，将 ψ 按坐标延拓到 $\mathbb{R}^k$，再取 $g_j=f_j\circ\psi$。双 Lipschitz 性给出参数 Jacobian 的正下界，所以面积换元后 $\theta\circ\psi$ 在 A 上可积。当前配对化成参数域中带 L^1 系数的子式积分；系数 $\omega(f_j\circ\psi)$ 一致趋于极限，$\mathbf{1}_A$ 及可积重数保留在 L^1 系数中。故每个片上的积分趋于切向公式。先保留有限个有界片，使其余片的 $|\theta|$ 积分任意小，再利用统一 Lipschitz 质量界处理尾项，即得整体收敛。正规紧支情形由唯一性得到一致；一般有限质量正规流再作推论 22.1.9 中的截断，利用质量范数收敛得到相同结论。 □

特别地，Lipschitz 图嵌入 $F(x)=(x,f(x))$ 将可整流流送到其图上，取向是 $(\Lambda^k\mathrm{D}^M F)\tau$ 的归一化。因第一坐标保留 x，不存在不同原像抵消。这个构造使下一节能够把一般 Lipschitz 函数的切片化为图上的光滑高度切片。

引理 22.2.3. 设 $T_j\in\mathcal{R}_k(\mathbb{R}^n)$，$T$ 为有限质量流，且 $\mathbf{M}(T_j-T)\to0$。则 $T\in\mathcal{R}_k(\mathbb{R}^n)$。

证明. 设 M_j 承载 T_j，则 $M=\bigcup_j M_j$ 为可数可整流集，且质量范数收敛说明 $\|T\|(\mathbb{R}^n\setminus M)=0$。把 M 分成互不交的有限测度参数片；片间交叠的切平面几乎处处相容，故可在并集上选择一个共同的可测取向 τ。每个 T_j 在此取向下的系数 θ_j 为整数，片外补零，并且

$$\mathbf{M}(T_i-T_j)=\int_M|\theta_i-\theta_j|\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k.$$

因此 θ_j 是 $L^1(M,\mathcal{H}^k)$ 中的 Cauchy 列。其极限 θ 沿子列几乎处处为整数，且 $\int|\theta|<\infty$。测试配对确定 $T=[\![M,\tau,\theta]\!]$。删去 $\theta=0$ 的部分后，有效承载集的测度不超过 $\int|\theta|$。零维时同样是可数点集上的整数 ℓ^1 极限。 □

22.2.2 边界质量和正规流

定义 22.1.6 要求流及其边界的质量都有限。这个条件并不规定重数为整数，也不规定质量集中于与流同维的集合。例如取 $k<n$、非零 $a\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，令

$$T(\omega)=\int_{\mathbb{R}^n} a(x)\langle \omega(x), e_1\wedge\cdots\wedge e_k\rangle\,\mathrm{d}x.$$

对各坐标积分分部，∂T 的系数是 a 的一阶导数，故 T 正规。但其质量对 n 维 Lebesgue 测度绝对连续，任何可数 k-可整流集均为 n 维零测集，所以这个非零流不是 k 维可整流流。

正规性仍强制一些切向约束。下面两条结果将用于立方网格的面上。

引理 22.2.4. *设 T 为开集 $U\subset\mathbb{R}^n$ 中局部正规的 k 维流，$k\ge 1$。对任意仿射超平面 H，限制向量测度 $T\llcorner H$ 只含沿 H 的 k 向量。特别地，若仿射平面 P 的维数小于 k，则 $\|T\|(P\cap U)=0$；有限个这样的平面之并也不承载质量。*

证明. 旋转、平移后令 $H=\{x_j=0\}$。取 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，在零附近为一，令 $a_\varepsilon(s)=s\rho(s/\varepsilon)$。则 $\|a_\varepsilon\|_\infty\le C\varepsilon$，导数一致有界，且逐点趋于 $\mathbf{1}_{\{0\}}$。若多重指标 I 含 j，以 $a_\varepsilon(x_j)\eta(x)\,\mathrm{d}x^{I\setminus j}$ 测试边界。除去含 a_ε' 的一项，其余两项分别由 $C\varepsilon\|\partial T\|(\operatorname{supp}\eta)$ 和 $C\varepsilon\|T\|(\operatorname{supp}\eta)$ 控制。由向量测度表示与控制收敛，令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到 $\int_H \eta\,\mathrm{d}\mu_I=0$。因此所有含法向指标的系数测度在 H 上消失。

若 P 的维数为 $d<k$，取适配坐标使 $P\subset\{x_{d+1}=\cdots=x_n=0\}$。每个 k 重指标都含某个法向指标，刚才的结论使相应测度在 P 上为零。所有分量均为零，因而质量也为零。 □

命题 22.2.5. *设 $P\subset\mathbb{R}^n$ 为定向 k 维仿射平面，$1\le k\le n$，$W\subset\mathbb{R}^n$ 开。若局部正规流 $T\in\mathcal{D}_k(W)$ 支于 $P\cap W$，则存在唯一 $u\in BV_{\mathrm{loc}}(P\cap W)$，使*

$$T=u\llbracket P\rrbracket,\qquad \|T\|=|u|\mathcal{H}^k\llcorner(P\cap W),\qquad \|\partial T\|=|D_P u|.$$

最后一个等式以 P 的等距坐标将 BV 变差测度视为环境中的测度。$k=0$ 时，支于单点的有限质量流是该点流的实倍数。

证明. 先取适配坐标 $P=\mathbb{R}^k\times\{0\}$。上一引理排除了所有带法向指标的系数，所以 $T=e_1\wedge\cdots\wedge e_k\,\mu$，其中 μ 是 P 上的带符号局部有限测度。对切向测试形式计算边界，说明每个分布偏导 $D_i\mu$ 都是局部有限测度；它们正是 ∂T 的各切向分量，符号由删去第 i 个基向量决定。

说明 μ 实际具有 BV 密度。在一个相对紧切向区域附近先乘紧支光滑截断，把 μ 及其偏导变成有限测度。卷积 $u_\varepsilon=\rho_\varepsilon*\mu$ 的 L^1 范数和梯度 L^1 范数由这些测度的质量一致控制。定理 21.2.2 给出子列局部 L^1 趋于 $u\in BV_{\mathrm{loc}}$。另一方面卷积在分布意义下趋于 μ，所以 $\mu=u\mathcal{L}^k$。在交叠区域中由测度唯一性粘合。

最后，把向量 $D_P u$ 通过定向的切向 Hodge 对偶识别为 $(k-1)$ 向量；这个识别保持长度，且在 k 维空间中的 $(k-1)$ 向量均简单。因此边界质量恰为 BV 全变差，流质量则为 $|u|\mathcal{H}^k$。唯一性由测试顶次形式立即得到。 □

定理 22.2.6 (常数定理)**.** 设 V 为定向 k 维仿射平面中的连通开集，$k \geq 1$。若 T 为其中的局部正规顶维流且 $\partial T = 0$，则 $T = c[\![V]\!]$，其中 $c \in \mathbb{R}$ 为常数。若 T 为整数重数可整流流，则 $c \in \mathbb{Z}$。

证明. 上一命题给出 $T = u[\![V]\!]$，且 $Du = 0$。在任意较小球内卷积，所得光滑函数梯度为零，故为常数。令卷积尺度趋零，得到 u 在该球中几乎处处为常数。连通开集中的任意两点可用有限条相交小球连接，所以这些常数相同。整数重数情形，u 几乎处处为整数，故常数为整数。 □

22.2.3　整数流的定义

一张定向多面体的每个面带有整数份数，其边界仍由整数份数的低维面组成。一般可整流对象也需要边界具有这一性质。

定义 22.2.7. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开。若 $T \in \mathcal{R}_k(U)$ 且 $\partial T \in \mathcal{R}_{k-1}(U)$，称 T 为**整数流** (integral current)，记为 $\mathcal{I}_k(U)$。零维时取 $\mathcal{I}_0(U) = \mathcal{R}_0(U)$，因为其边界为零。将两处质量有限改为局部质量有限，得到局部整数流类 $\mathcal{I}_{k,\mathrm{loc}}(U)$。

每个整数流都正规，而一般正规流的重数可以是实数，甚至没有可整流承载集。上述定义同时规定 T 与 ∂T 的整数可整流性；后面的闭包定理会分别恢复极限与极限边界的这两项结构。

命题 22.2.8. 整数流对加法、相反数、整数倍数、边界运算封闭。若 T 为紧支整数流，f 为 Lipschitz 映射，则 $f_{\#}T$ 为整数流。若 $T \in \mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n)$、$a < b$，则 $[\![a,b]\!] \times T$ 为整数流。

证明. 将有限个可整流承载集取并，交叠处采用共同取向，重数按带符号整数相加；质量由三角不等式控制。边界同样满足这些性质，且 $\partial^2 T = 0$，所以前四项成立。推前由命题 22.2.2 保持整数可整流表示，对边界再用式(22.3)。

区间乘积的承载集是 $(a,b) \times M$。各参数片乘以区间仍为 Lipschitz 片，切向量为 $e_t \wedge \tau$，重数仍为 θ，且质量为 $(b-a)\mathbf{M}(T)$。乘积边界公式给出

$$\partial([\![a,b]\!] \times T) = \delta_b \times T - \delta_a \times T - [\![a,b]\!] \times \partial T.$$

右侧均为有限质量整数可整流流，故乘积为整数流。 □

例 22.2.9. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测，$|E| < \infty$、$P(E) < \infty$。用标准取向定义 $T_E = [\![E, e_1 \wedge \cdots \wedge e_n, 1]\!]$。令 $\mathrm{vol} = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$，每个紧支 $(n-1)$ 形式唯一写成 $\iota_X \mathrm{vol}$，且

$$\partial T_E(\iota_X \mathrm{vol}) = \int_E \operatorname{div} X \,\mathrm{d}x = \int_{\partial^* E} X \cdot \nu_E \,\mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1}.$$

末式是定理 21.5.1。在 $\partial^* E$ 上选单位切向量 $\tau_{\partial E}$，使 $\nu_E \wedge \tau_{\partial E} = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$。约化边界结构定理给出

$$\partial T_E = [\![\partial^* E, \tau_{\partial E}, 1]\!], \qquad \mathbf{M}(T_E) = |E|, \qquad \mathbf{M}(\partial T_E) = P(E).$$

因此 T_E 是整数流。向量测度 $D\chi_E = -\nu_E |D\chi_E|$ 的负号与此处外法向优先的边界取向相容：二者分别通过 $-\int_E \operatorname{div} X$ 和 $\int_E \operatorname{div} X$ 定义。

在最高维，前节的 BV 表示给出更一般的字典：$T = u[\![\mathbb{R}^n]\!]$ 正规当且仅当 $u \in BV(\mathbb{R}^n)$，且

$$\mathbf{M}(T) = \|u\|_{L^1}, \qquad \mathbf{M}(\partial T) = |Du|(\mathbb{R}^n).$$

若 u 为整数值，层蛋糕分解把正负部分写成整数层集的和。具体地，令

$$E_j^+ = \{u \geq j\}, \qquad E_j^- = \{u \leq -j\}, \qquad j = 1, 2, \dots.$$

BV 余面积公式及 u 的整数值性质给出

$$u = \sum_{j \geq 1} (\chi_{E_j^+} - \chi_{E_j^-}), \qquad \sum_{j \geq 1} \big(P(E_j^+) + P(E_j^-)\big) = |Du|(\mathbb{R}^n).$$

每个集合体积有限且周长有限。上述例子的边界流按质量范数可求和，引理 22.2.3 说明和的边界仍为整数可整流流。故整数值 BV 函数产生顶维整数流。这里 BV 余面积公式使用的是整段水平区间的积分，而不是假定每个指定实水平都为良水平。

反过来，整数可整流性本身不控制边界。例如在 $(0,1)$ 内取两两不交的区间 (a_j, b_j)，总长度有限，所有端点不同且趋于同一个内点。流 $T = \sum_j [\![a_j, b_j]\!]$ 质量有限，是整数重数可整流流。对任意有限组端点，可选模长不超过一的光滑测试函数分别取对应的正负号，且避开其余端点。因此 $\mathbf{M}(\partial T) \geq 2N$ 对每个 N 成立，其边界质量无穷。

22.2.4 取向与非定向模型的区别

整数重数可整流流允许选取可测取向，不要求全局连续。这个自由并不消除定向障碍：取向跳变通常会在边界流中留下内部项。

命题 22.2.10. *设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 为连通光滑 k 维嵌入流形，可带边界。若一个局部正规流 T 在 M 上具有模长为一的整数重数表示，并且 $\operatorname{spt} \partial T \subset \partial M$，则 M 可定向。因而非定向光滑流形不能以单位整数重数表示成只有几何边界的流。*

证明. 在 M 的任意内点附近取光滑坐标，把一小片展平为 $\mathbb{R}^k$ 中的连通开集；可将图坐标扩为环境中的局部光滑坐标变化。推前保持边界等式。因为此邻域没有边界流，定理 22.2.6 说明表示密度为常数。单位重数条件使常数为 $+1$ 或 -1。因此流在每个坐标片上确定一个连续取向。

在两片交叠处，它们给出同一个非零流；若取向不相容，同一正体积小片上的测试配对将相反，矛盾。故局部取向相容，粘成整个内部的取向。带边界坐标的内侧为连通半球，这个取向唯一连续延伸到边界。因此 M 可定向。 □

以 Möbius 带为例，把它沿一条横截线切开，得到一个可定向矩形。将矩形的积分流推回带上，矩形两条被识别的边因粘合反转了横向坐标，在流边界中产生同向的两份横截线。这个内部边界正记录了无法连续选取向的障碍。只用面积而不记录取向的模型，或把系数改成模二，会有不同的相消规则；本章固定使用实数配对中的整数重数。

同样，一个几何集合不自动确定流。重合的两张同向片产生重数二，反向片产生零；相同的支集也可以配不同整数重数。质量、取向和边界必须同时保留，才能在后面讨论固定边界的极小化问题。

22.3　切片、锥与平坦范数

把一条有向曲线限制在半空间内，边界中会出现它穿过切割面的交点。高维流的切片记录同一种现象：它是截断后新出现的边界。切片把维数降低，锥把维数升高，而平坦范数同时允许一个小的本体误差与一个小填充的边界。这三种操作共同为后面的变形和紧性提供定量控制。

22.3.1　Lipschitz 切片及边界公式

先设 T 是 $\mathbb{R}^n$ 中的正规 k 维流，$k \ge 1$，$f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为 Lipschitz 函数。记

$$T_t = T \llcorner \{f < t\}, \qquad S_t = \partial T_t - (\partial T) \llcorner \{f < t\}.$$

右端首先是测试形式上的流。我们要证明：几乎每个 t 对应的 S_t 实际有有限质量，而且质量的参数积分由 T 控制。这样，截断所增加的边界便不会失控。上述约定与有限周长集合的外法向取向一致；切片的定义和以下公式可对照 [56, 第 28 节，第 156–162 页]。

定理 22.3.1 (正规流的切片)**.** *设 $T \in \mathcal{N}_k(\mathbb{R}^n)$，$1 \le k \le n$，$f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为 L-Lipschitz 函数。对几乎所有 t，* **切片** (slice)

$$\langle T, f, t\rangle = \partial(T \llcorner \{f < t\}) - (\partial T) \llcorner \{f < t\} \tag{22.12}$$

属于 $\mathcal{N}_{k-1}(\mathbb{R}^n)$，且有

$$\operatorname{spt}\langle T, f, t\rangle \subset \operatorname{spt} T \cap f^{-1}(t), \qquad \partial\langle T, f, t\rangle = -\langle \partial T, f, t\rangle.$$

这里约定零维流的切片及边界均为零。对任意 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}^n$ 及 $-\infty \le a < b \le \infty$，有

$$\int_a^b \|\langle T, f, t\rangle\|(B)\,\mathrm{d}t \le L\,\|T\|(B \cap \{a < f < b\}). \tag{22.13}$$

特别地，$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{N}(\langle T, f, t\rangle)\,\mathrm{d}t \le L\mathbf{N}(T)$，且几乎所有截断 $T \llcorner \{f < t\}$ 仍为正规流。

证明. 证明的要点是先对切片的全部测试值建立一个积分估计，再由可数稠密的测试族取得质量。这样不必预先假定切片可以由某个曲面表示。

先假定 f 光滑。对 $\omega \in \mathcal{D}^{k-1}(\mathbb{R}^n)$ 和 $h \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，令 $H(s) = \int_s^\infty h(t)\,\mathrm{d}t$。按质量测度作 Fubini 换序，并在 $\operatorname{spt}\omega$ 的邻域乘一个等于一的截断，得到

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} h(t) S_t(\omega)\,\mathrm{d}t &= T\big(H(f)\,\mathrm{d}\omega\big) - \partial T\big(H(f)\omega\big) \\ &= T\big(h(f)\,\mathrm{d}f \wedge \omega\big). \end{aligned} \tag{22.14}$$

因 $|\mathrm{d}f \wedge \omega|_* \le L|\omega|_*$，右端由质量控制。这里 $|\cdot|_*$ 表示形式的余质量范数。

固定开集 U 及有限区间 (a,b)，在支于 U、余质量至多一的光滑 $(k-1)$ 形式中取可数的 C^1 稠密族 ω_i，包含零形式和各形式的相反数。每个 $t \mapsto S_t(\omega_i)$ 可测。在有限个测试值中按取得最大值的最小下标划分参数区间；用彼此不交的紧子集及不交支撑

的光滑函数 h_i 逼近这些可测片，并保持 $0 \le \sum_i h_i \le 1$、$\operatorname{spt} h_i \subset (a,b)$。这种逼近可以在有限测度 $\sum_i |S_t(\omega_i)|\,\mathrm{d}t$ 下完成。对式(22.14)求和，便有

$$\int_a^b \max_{i \le N} S_t(\omega_i)\,\mathrm{d}t \le L\|T\|(U \cap \{a < f < b\}).$$

令 $N \to \infty$，单调收敛说明切片的质量上确界几乎处处有限，并给出式(22.13)的开集版本。对可数个开集基使用这些测试族，再用测度的单调类论证，$t \mapsto \|S_t\|(B)$ 对每个 Borel 集 B 可测；其积分定义的测度被 $L\|T\|$ 控制。由正则性，估计推广到全部 Borel 集。

对一般 Lipschitz f，令 $f_j = f * \rho_{\varepsilon_j}$。则 $f_j \to f$ 一致，且 $\operatorname{Lip} f_j \le L$。有限测度 $\|T\| + \|\partial T\|$ 只可能对可数个水平集赋予正质量。因此对几乎所有 t，截断的两个项都在测试形式上收敛，得到

$$S_t^{(j)} \rightharpoonup \partial(T \llcorner \{f < t\}) - (\partial T) \llcorner \{f < t\} = S_t.$$

质量是测试值上确界，故在这个弱收敛下下半连续。对开集 U 使用 Fatou 引理，先在端点水平集的质量均为零时令 $j \to \infty$，得到相同的带状估计；一般 a, b 可由内部的非原子水平递增穷尽。再次以正则性推广到 Borel 集。可测性仍由截断定义和可数测试族得到。

若测试形式支于 $\{f < t\}$ 内，则截断公式中的两个项相消；若支于 $\{f > t\}$，则两项都为零。这给出切片的支集断言。对定义施加边界算子，并使用 $\partial^2 T = 0$，得到

$$\partial S_t = -\partial((\partial T) \llcorner \{f < t\}) = -\langle \partial T, f, t\rangle.$$

把已经证明的质量估计用于 ∂T，便知右端几乎处处有限质量，且有相应积分界；$k = 1$ 时两边本来就是零。这证明 S_t 正规及 $\mathbf{N}$ 的估计。最后 $\partial T_t = (\partial T) \llcorner \{f < t\} + S_t$，所以几乎所有 T_t 也正规。 □

局部正规流也有同样结论：先在相对紧开集附近乘光滑截断，应用定理，再用可数穷尽删去共同的零测参数集。在两个截断均等于一的区域内，定义完全相同，故所得局部切片可以粘合。后面按距离函数选择切割半径时，只需式(22.13)；个别异常半径不会影响选择。

对于可整流流，切片还可以直接读成水平集上的有向积分。若 M 可数 k-可整流，f 为 Lipschitz 函数，则 $\mathrm{d}_M f$ 表示其沿近似切平面的微分，$\nabla_M f$ 是对应切向量。由双 Lipschitz 参数片定义它时，在参数域的密度点求微分；第 20 章的延拓无关性保证它不依赖片的选择。我们采用收缩约定

$$\langle \tau \lrcorner \alpha, \omega\rangle = \langle \tau, \alpha \wedge \omega\rangle.$$

当 τ 是单位简单 k 向量时，$\tau \lrcorner \mathrm{d}_M f$ 的长度等于 $|\nabla_M f|$。

定理 22.3.2 (可整流流的切片)**.** *设 $T = \llbracket M, \tau, \theta\rrbracket$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有限质量的可整流 k 维流，$k \ge 1$，θ 为正的可测实重数，并设 $\mathbf{M}(\partial T) < \infty$。令 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为 Lipschitz 函数，$M^+ = \{x \in M : |\nabla_M f(x)| > 0\}$。则对几乎所有 t，有*

$$\langle T, f, t\rangle = \left\llbracket M^+ \cap f^{-1}(t), \frac{\tau \lrcorner \mathrm{d}_M f}{|\nabla_M f|}, \theta \right\rrbracket. \tag{22.15}$$

右侧为可整流 $(k-1)$ 维流；若 θ 几乎处处为整数，则切片也整数可整流。若进一步 $T\in\mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n)$，则几乎所有切片属于 $\mathcal{I}_{k-1}$，而 $T\llcorner\{f<t\}$ 属于 $\mathcal{I}_k$。

证明. 先把第 20 章的余面积公式移到 M 上。由命题 20.5.2，把 M 分为互不交的双 Lipschitz 参数片 $\varphi:A\subset\mathbb{R}^k\to M$。对 $f\circ\varphi$ 使用定理 20.4.9，并在参数片及其纤维上分别使用加权面积公式。在线性代数层面，$\mathrm{D}\varphi$ 将 $\ker\mathrm{D}(f\circ\varphi)$ 映到 $T_xM\cap\ker\mathrm{d}_Mf$，且

$$J_k\varphi\,|\nabla_M f|=J_{k-1}\big(\mathrm{D}\varphi|_{\ker\mathrm{D}(f\circ\varphi)}\big)\,|\nabla(f\circ\varphi)|.$$

这可在核内取正交基，再补一个法向向量，以平行多面体的底面积乘高验证。于是对非负可测 g，逐片求和得到

$$\int_M g|\nabla_M f|\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k=\int_{\mathbb{R}}\left(\int_{M\cap f^{-1}(t)}g\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{k-1}\right)\mathrm{d}t. \tag{22.16}$$

第 20 章对满秩参数片的纤维构造同时给出几乎所有水平集的可整流性，及其切平面 $T_xM\cap\ker\mathrm{d}_Mf$。秩亏部分和参数零测余项的纤维几乎处处为零测集。取 $g=\theta$ 可知右侧有有限的重数积分。

先令 f 光滑。把式(22.14)中的右端写成 M 上积分，再使用式(22.16)，得到

$$\begin{aligned}\int h(t)\langle T,f,t\rangle(\omega)\,\mathrm{d}t&=\int_M h(f)\theta\langle\tau,\mathrm{d}_Mf\wedge\omega\rangle\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k\\&=\int h(t)\left(\int_{M^+\cap f^{-1}(t)}\theta\left\langle\frac{\tau\llcorner\mathrm{d}_Mf}{|\nabla_Mf|},\omega\right\rangle\mathrm{d}\mathcal{H}^{k-1}\right)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

因此两个切片对每个固定 ω 几乎处处相同。取可数稠密测试族并使用有限质量界，即可使零测例外集与 ω 无关，得到流的恒等式。

一般 Lipschitz f 可借助图嵌入 $F(x)=(x,f(x))$ 化归这个光滑坐标情形。由命题 22.2.2和推论 22.1.9，$F_\#T$ 是正规可整流流，其取向由 D_MF 给出；高度函数 $q(x,s)=s$ 光滑。投影 $\pi(x,s)=x$ 满足 $\pi\circ F=\mathrm{id}$，且 $q\circ F=f$。推前与边界相容，限制到相应水平下方也相容，故

$$\pi_\#\langle F_\#T,q,t\rangle=\langle T,f,t\rangle.$$

在 $\nabla_Mf\neq0$ 的点，取切向正交基，使第一个向量沿 ∇_Mf，其余向量位于水平切平面。图映射把它们送到 $(e_1,|\nabla_Mf|)$ 及 $(e_i,0)$。高度切片后投影回去，正得到式(22.15)中的单位取向；图面积因子与高度余面积因子相消。这样便得到 Lipschitz 情形的同一公式。

若 T 及 ∂T 都整数可整流，分别对它们使用这个表示，便知切片及其边界 $-\langle\partial T,f,t\rangle$ 都整数可整流。截断流本身保持原重数，而其边界为两个整数可整流流之和。因此两者均为所述整数流。 □

命题 22.3.3. 设 $T\in\mathcal{N}_k(\mathbb{R}^n)$，$1\le m\le k$，$f_i:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为 Lipschitz 函数。按 $f_1,\dots,f_m$ 的次序逐次切片，记为 $\langle T,f,y\rangle$，其中 $f=(f_1,\dots,f_m)$、$y\in\mathbb{R}^m$。则它几乎处处为正规 $(k-m)$ 维流，且

$$\partial\langle T,f,y\rangle=(-1)^m\langle\partial T,f,y\rangle,\qquad\int_{\mathbb{R}^m}\mathbf{M}(\langle T,f,y\rangle)\,\mathrm{d}y\le\prod_{i=1}^m\mathrm{Lip}(f_i)\,\mathbf{M}(T).$$

若 T 整数，则这些切片也整数。若各 f_i 光滑，则对 $\omega \in \mathcal{D}^{k-m}(\mathbb{R}^n)$ 和 $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^m)$，有

$$\int_{\mathbb{R}^m} g(y)\langle T, f, y\rangle(\omega)\,\mathrm{d}y = T(g(f)\,\mathrm{d}f_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}f_m \wedge \omega). \tag{22.17}$$

特别地，当 $m = k$、$p = (x_{i_1}, \dots, x_{i_k})$ 为有序坐标投影时，

$$T(\varphi\,\mathrm{d}x_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{i_k}) = \int_{\mathbb{R}^k} \langle T, p, y\rangle(\varphi)\,\mathrm{d}y \qquad (\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)).$$

证明. 逐次应用定理 22.3.1，并用 Fubini 定理选择共同的满测参数集。每施加一次边界就带来一个负号；每作一次质量积分就带来一个 Lipschitz 常数。整数性由定理 22.3.2 逐次保持。

当 $g(y) = g_1(y_1)\cdots g_m(y_m)$ 时，逐次使用式(22.14)便得到式(22.17)，外微分因子按既定次序出现。有限个这种乘积的线性组合在紧参数盒上的连续函数中一致稠密；例如逐个坐标用分片线性插值，再将插值函数光滑逼近即可。两侧均有已经证明的质量积分界，所以公式推广到任意所述 g。最后取 g 在 $p(\operatorname{spt}\varphi)$ 的邻域等于一，得到零维切片的配对公式。参数的可测性先对可数测试族成立，有限质量再将它推广到全部测试形式。 □

一个切片仍保留取向。例如标准有向平面中的圆盘被 $f(x,y) = x$ 切割，内部竖直弦的取向为 $+e_y$，因为 $(e_x \wedge e_y)\llcorner \mathrm{d}x = e_y$。弦的上端点为正、下端点为负；这与圆周切片之间的负号恰好相配。

推论 22.3.4. 设 $T = [\![M, \tau, \theta]\!] \in \mathcal{N}_k(\mathbb{R}^n)$ 为实重数可整流流，$\theta > 0$。固定有序坐标投影 $p = (x_{i_1}, \dots, x_{i_k})$，记

$$a_p(x) = \langle \tau(x), \mathrm{d}x_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{i_k}\rangle.$$

则几乎所有零维切片有表示

$$\langle T, p, y\rangle = \sum_{\substack{x \in M \cap p^{-1}(y) \\ a_p(x) \neq 0}} \theta(x)\,\operatorname{sgn}(a_p(x))\,\delta_x, \tag{22.18}$$

各项绝对系数可求和，且

$$\int_{\mathbb{R}^k} \mathbf{M}(\langle T, p, y\rangle)\,\mathrm{d}y = \int_M \theta |a_p|\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k.$$

证明. 逐次应用式(22.15)。在满秩点，连续的切向收缩最后留下标量 a_p，各步的余面积因子之积为切向 Jacobian $J_M p = |a_p|$。秩亏部分在几乎所有最终纤维上为空，这由参数片上的引理 20.4.6 给出。把带权余面积公式逐次积分，便得到末尾等式；其右端不超过 $\mathbf{M}(T)$，故几乎所有纤维上的绝对系数可求和。正重数的可求和性也说明非零原子至多可数。不同的纤维点对应不同原子，因此这里不发生同点抵消。 □

22.3.2　锥构造和填充估计

给一个闭的有向曲面选定顶点，并把各点沿线段连向顶点，就得到一个候选填充。对于流，区间乘积和推前使这件事具有统一定义，也能直接算出质量。

命题 22.3.5. 设 $T \in \mathcal{N}_k(\mathbb{R}^n)$ 紧支，$0 \le k \le n$，$a \in \mathbb{R}^n$。令

$$h(t,x) = a + t(x-a), \qquad a * T = h_{\#}(\llbracket [0,1] \rrbracket \times T).$$

则 $a*T$ 为正规 $(k+1)$ 维流，其支集包含于 a 与 $\operatorname{spt} T$ 张成的闭线段并，并满足

$$\partial(a*T) = T - (c_a)_{\#}T - a*(\partial T), \tag{22.19}$$

其中 c_a 是常值映射。质量估计为

$$\mathbf{M}(a*T) \le \frac{1}{k+1}\int |x-a|\,\mathrm{d}\|T\|(x). \tag{22.20}$$

若 T 整数，则 $a*T$ 也整数。特别地，若 $k \ge 1$、$\partial T = 0$ 且 $\operatorname{spt} T \subset \overline{B}(a,R)$，则 $\partial(a*T) = T$，且 $\mathbf{M}(a*T) \le R\mathbf{M}(T)/(k+1)$。若 $k=0$，同一填充结论须另要求 $T(1)=0$。

证明. 区间取从零到一的取向。由命题 22.1.7，其乘积的边界给出式(22.19)。当 $k \ge 1$ 时，常值映射的 k 阶外幂微分为零，故 $(c_a)_{\#}T = 0$。当 $k=0$ 时，$(c_a)_{\#}T = T(1)\delta_a$；这里 $T(1)$ 用在支集邻域等于一的紧支函数求值得到，与该函数的选择无关。

在 (t,x) 处，时间方向的微分为 $x-a$，空间方向的微分为乘以 t。于是对余质量至多一的 $(k+1)$ 形式，区间方向与空间 k 向量的配对绝对值不超过 $|x-a|t^k$。先对空间质量测度积分，再对 $t \in [0,1]$ 积分，得到

$$\mathbf{M}(a*T) \le \int_0^1 \int |x-a| t^k \,\mathrm{d}\|T\|(x)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{k+1}\int |x-a|\,\mathrm{d}\|T\|(x).$$

边界公式同时给出边界的有限质量，所以锥为正规流。整数可整流流的区间乘积由原参数片乘区间表示，重数仍为原整数；其 Lipschitz 推前仍整数可整流。若 T 整数，边界公式中的各项也整数可整流，因而锥是整数流。最后代入 $|x-a| \le R$，并分别检查常值项，即得所述填充结论。 □

零维的附加条件有具体含义。对 $T = \delta_b - \delta_c$，锥是从 a 到 b 的线段减去从 a 到 c 的线段，顶点贡献相消。若只有 $T = \delta_b$，其锥边界为 $\delta_b - \delta_a$。任何紧支一维流的边界总系数都为零，因为可用支集邻域等于一的测试函数计算；所以单个正点不能成为紧支流的边界。

当 T 是半径 R 的有向圆周且顶点在圆心时，锥是有向圆盘，质量估计成为 $\pi R^2 = (R/2)(2\pi R)$。这个例子也说明，填充量的尺度比边界质量多一个长度因子。

22.3.3　平坦范数与弱收敛

两条距离很近但互不重合的曲线，其差的质量仍等于两条曲线的长度之和。然而它们之间的薄带面积很小。为了使这个几何差异能够趋零，我们同时允许留下少量流，并用低质量的高一维流填充其余部分。

定义 22.3.6. 对 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维流 T，定义实系数的**平坦范数** (flat norm)

$$\mathcal{F}(T)=\inf\{\mathbf{M}(R)+\mathbf{M}(S):T=R+\partial S,\ \mathbf{M}(R)+\mathbf{M}(S)<\infty\},\tag{22.21}$$

其中 R 为 k 维流，S 为 $(k+1)$ 维流；没有此类分解时取 $+\infty$。分解不要求整数系数。若 $\mathcal{F}(T_j-T)\to 0$，称 T_j **平坦收敛** (flat convergence)于 T。

若 T 正规，则任意有限质量分解中的 R,S 自动正规：$\partial S=T-R$ 有限质量，而 $\partial R=\partial T$ 有限质量。这一事实使切片定理可以用于平坦范数中的每个分解。若特定论证要求 R,S 支于同一个闭集 K，则把对应下确界另记为 $\mathcal{F}_K(T)$；它可能更大，不能静默省略支集条件。

命题 22.3.7. 对 $\mathbb{R}^n$ 中有限质量的 k 维流 T，有

$$\mathcal{F}(T)=\sup\{|T(\omega)|:\omega\in\mathcal{D}^k(\mathbb{R}^n),\quad \|\omega\|_\infty\le 1,\ \|\mathrm{d}\omega\|_\infty\le 1\},\tag{22.22}$$

其中形式的范数均为余质量范数。$\mathcal{F}$ 在有限质量流上是范数，并满足

$$\mathcal{F}(T)\le\mathbf{M}(T),\qquad \mathcal{F}(\partial T)\le\mathcal{F}(T).$$

第二式在边界具有有限平坦范数的流意义下成立。任意测试形式都有

$$|T(\omega)|\le\max\{\|\omega\|_\infty,\|\mathrm{d}\omega\|_\infty\}\,\mathcal{F}(T).\tag{22.23}$$

因此平坦收敛蕴含流的弱收敛。

证明. 若 $T=R+\partial S$，则

$$|T(\omega)|\le\mathbf{M}(R)\|\omega\|_\infty+\mathbf{M}(S)\|\mathrm{d}\omega\|_\infty.$$

对分解取下确界，得到式(22.23)，并证明式(22.22)中右端不超过左端。

反向不等式使用引理 11.2.9。记右端上确界为 A，它不超过 $\mathbf{M}(T)$。在

$$X=C_0(\mathbb{R}^n;\Lambda^k)\oplus C_0(\mathbb{R}^n;\Lambda^{k+1}),\qquad \|(\alpha,\beta)\|_X=\max\{\|\alpha\|_\infty,\|\beta\|_\infty\},$$

的线性子空间 $Y=\{(\omega,\mathrm{d}\omega):\omega\in\mathcal{D}^k\}$ 上，令 $L(\omega,\mathrm{d}\omega)=T(\omega)$。这个定义单值，且 $\|L\|=A$。保持范数延拓到 X 后，分别限制到两个直和项，得到连续形式上的泛函 R,S。由连续函数泛函的向量测度表示，它们是有限质量流。最大范数直和的对偶范数为两项范数之和：上界由三角不等式给出，下界可在两个分量中各选几乎取到范数的单位测试形式，并分别调整符号取得。因此

$$\mathbf{M}(R)+\mathbf{M}(S)=A,\qquad T(\omega)=R(\omega)+S(\mathrm{d}\omega).$$

这给出 $T=R+\partial S$，故 $\mathcal{F}(T)\le A$。这里使用的测度表示与第 21.1.2 小节相同，只把有限维向量的欧氏范数换成质量范数。

齐次性由分解乘标量得到，三角不等式由两个近乎最优的分解相加得到。若 $\mathcal{F}(T)=0$，式(22.23)说明它作用于每个测试形式都为零，故 $T=0$。取 $R=T,S=0$，得到 $\mathcal{F}(T)\le\mathbf{M}(T)$。最后由 $T=R+\partial S$ 得 $\partial T=\partial R$，所以 $\mathcal{F}(\partial T)\le\mathbf{M}(R)$；取下确界便得边界估计。 □

上述对偶表示还给出可测性：按紧支集穷尽，在两个范数都至多一的光滑形式中取可数的 C^1 稠密族，即可用同一可数族计算上确界。因此对切片而言，$t \mapsto \mathcal{F}(\langle T, f, t\rangle)$ 是可测函数。

命题 22.3.8. *若 $T \in \mathcal{N}_k(\mathbb{R}^n)$，$k \geq 1$，$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为 L-Lipschitz 函数，则*

$$\int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}(\langle T, f, t\rangle)\,\mathrm{d}t \leq L\mathcal{F}(T). \tag{22.24}$$

若 T_j, T 都正规，且 $\sum_j \mathcal{F}(T_j - T) < \infty$，则对几乎所有 t，有 $\mathcal{F}(\langle T_j, f, t\rangle - \langle T, f, t\rangle) \to 0$。所以平坦收敛于正规流的任意正规流序列，都可选出具有这一性质的子列。对固定的多参数切片，积分估计中的 L 换成各坐标 Lipschitz 常数之积。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，取 $T = R + \partial S$，使 $\mathbf{M}(R) + \mathbf{M}(S) \leq \mathcal{F}(T) + \varepsilon$。如前所述，$R, S$ 都正规。由切片的线性和边界公式，几乎处处有

$$\langle T, f, t\rangle = \langle R, f, t\rangle - \partial\langle S, f, t\rangle.$$

这本身就是一个平坦分解，故

$$\mathcal{F}(\langle T, f, t\rangle) \leq \mathbf{M}(\langle R, f, t\rangle) + \mathbf{M}(\langle S, f, t\rangle).$$

积分后用定理 22.3.1，得到上界 $L(\mathcal{F}(T) + \varepsilon)$；令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得估计。

把估计用于 $T_j - T$ 后求和，非负积分定理说明几乎所有 t 上相应平坦距离的级数收敛，因此各项趋零。若只有 $\mathcal{F}(T_j - T) \to 0$，先选取距离小于 2^{-j} 的子列即可。多参数情形逐次积分并使用 Fubini 定理；只涉及可数个流和测试族，因此可把所有例外集并入一个零测集。 □

这一估计说明，平坦控制可以随降维一起传递。闭包证明中的零维整数信息，就是通过反复切片从原序列传到几乎每个纤维上的。

22.3.4　质量范数收敛、平坦收敛与弱收敛

质量范数收敛指 $\mathbf{M}(T_j - T) \to 0$，不是仅仅指两个数 $\mathbf{M}(T_j) \to \mathbf{M}(T)$。由上一小节有

$$\mathbf{M}(T_j - T) \longrightarrow 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{F}(T_j - T) \longrightarrow 0 \quad \Longrightarrow \quad T_j \rightharpoonup T.$$

第一种收敛对不同支撑尤其敏感；后两种则允许一个有向几何对象通过很薄的区域移动。

例 22.3.9. *在 $\mathbb{R}^2$ 中，令 T_0 为从 $(0,0)$ 到 $(1,0)$ 的有向线段，T_ε 为从 $(0,\varepsilon)$ 到 $(1,\varepsilon)$ 的有向线段，$\varepsilon > 0$。两条线段支撑互不相交，因而*

$$\mathbf{M}(T_\varepsilon - T_0) = 2, \qquad \mathbf{M}(T_\varepsilon) = \mathbf{M}(T_0) = 1.$$

沿竖直平移作同伦，令 A_ε 为扫过的有向矩形流，B_ε 为两条端点轨迹组成的有向流。同伦公式给出

$$T_\varepsilon - T_0 = \partial A_\varepsilon + B_\varepsilon, \qquad \mathbf{M}(A_\varepsilon) = \varepsilon, \quad \mathbf{M}(B_\varepsilon) = 2\varepsilon.$$

所以 $\mathcal{F}(T_\varepsilon - T_0) \leq 3\varepsilon \to 0$。总质量甚至保持不变，差的质量却不趋零。

例 22.3.10. 在环境 $\mathbb{R}$ 中，将 $[0,1]$ 分成 $2j$ 个等长小区间，交替赋予正、负取向，令

$$T_j = \sum_{i=0}^{2j-1} (-1)^i [\![i/(2j), (i+1)/(2j)]\!].$$

对光滑测试一形式 $\varphi(x)\,\mathrm{d}x$，将相邻两个区间配对，两个积分之差由 φ 在距离 $1/(2j)$ 处的连续模控制。因此 $T_j \rightharpoonup 0$。另一方面，$\mathbf{M}(T_j) = 1$，而 $\mathbb{R}$ 上没有非零二维流，故任何平坦分解中的 S 都为零，于是

$$\mathcal{F}(T_j) = \mathbf{M}(T_j) = 1.$$

这些流都是整数流，支集也在同一个紧区间内；失去的条件是统一的边界质量界。内部 $2j-1$ 个接点各有系数绝对值二，两个外端点各有系数绝对值一，故 $\mathbf{M}(\partial T_j) = 4j \to \infty$。

弱收敛下，测试形式只能记录带符号的配对，质量因此可能因抵消而下降。平坦范数另外要求这些差异能够由低质量的本体与填充表示；质量范数则直接计算差的全部无符号质量。后面的紧性定理将在共同紧支和统一正规质量界下，把弱极限与平坦控制联系起来，同时证明极限保留整数可整流结构。

22.4 Federer–Fleming 变形定理

把一条曲线移到细网格上，误差可以由移动时扫过的带状区域填充。对高维流，困难在于同时控制面积和边界：径向投影在中心附近会放大质量，而投影到一个面上的流也未必具有常数重数。本节分别处理这两个问题。先选择质量分布较稀疏的投影中心，再用面内的 BV 估计把变动密度替换为常数。所证版本对应 [56, 第 29 节，定理 29.1、推论 29.3 及证明，第 163–177 页]，以下展开所需构造与估计。

22.4.1 立方网格与逐维径向投影

固定环境 $\mathbb{R}^n$ 和边长 $h > 0$。以 $h\mathbb{Z}^n$ 为顶点的闭立方体及其各维面组成网格；记 $\mathcal{Q}_h^j$ 为所有 j 维面，$\mathcal{S}_h^j$ 为它们的并。每个面选择一次坐标取向，$[F]$ 表示沿该取向积分的流；同伦中的 $[0,1]$ 同样表示取正向的区间流。这里网格的位置固定，随后改变的是立方体内部的投影中心。

取一个 j 维立方体 F，并在其中央半边长子立方体中选择 a_F。从 a_F 出发沿射线把 $x \neq a_F$ 送到 ∂F，得到径向映射 r_F。它在边界上为恒等，在每个投向指定侧面的区域内有显式分式表达，因此

$$|r_F(x) - x| \le \sqrt{j}\, h, \qquad |\mathrm{D} r_F(x)| \le \frac{C_j h}{|x - a_F|}.$$

例如被击中的面为 $x_i = b$ 时，

$$r_F(x) = a_F + \frac{b - (a_F)_i}{x_i - (a_F)_i}(x - a_F).$$

在该区域内，分母的绝对值与 $|x - a_F|$ 可用只依赖维数的常数比较；对上式求导即得估计。

引理 22.4.1. 设 $0 \le k < n$、$h > 0$，$a \in (h/4, 3h/4)^n$。令

$$\Sigma_a = \bigcup_{\substack{I \subset \{1,\dots,n\} \\ |I| = k+1}} \{x : x_i - a_i \in h\mathbb{Z} \text{ 对每个 } i \in I\}.$$

则存在局部 Lipschitz 映射 $r : \mathbb{R}^n \setminus \Sigma_a \to \mathcal{S}^k_h$，在 $\mathcal{S}^k_h$ 上为恒等，每个立方体映入自身，并且

$$|r(x) - x| \le \sqrt{n}\, h, \qquad \operatorname{Lip}_{\mathrm{loc}} r(x) \le \frac{C_{n,k} h}{\operatorname{dist}(x, \Sigma_a)}. \tag{22.25}$$

局部 Lipschitz 常数的估计允许把右边乘一个固定的维数常数。

证明. 在基本立方体 $[0,h]^n$ 内，先从 a 径向投到 $(n-1)$ 骨架，再在各 $(n-1)$ 面上，从 a 的正交投影继续向该面的边界投影。如此下降，直到到达 k 骨架。各步在较低维边界上固定不动，所以相邻面上的定义相容。平移同一构造便定义整个网格上的映射。

每一步可能遇到的投影中心，以及此前径向映射下这些中心的原像，都包含于所列 Σ_a：在一个面内，中心的全部自由坐标等于对应 a_i；在下降到 k 维之前，至少还剩 $k+1$ 个这样的坐标条件。因而在 Σ_a 外构造有定义。

还须避免把逐步导数估计粗糙相乘而得到过强的奇性。下面对立方体维数归纳，证明总映射只有距离的一次倒数。对维数 $k+1$，这就是一次径向投影估计。假设更低维情况已证，令第一步把 x 送到面 F 内的 y，写

$$y - a = \lambda (x - a), \qquad \lambda = \frac{|y-a|}{|x-a|}, \qquad |y-a| \ge h/4.$$

以 π_F 记到 F 的仿射正交投影，$a_F = \pi_F(a)$。面内余下步骤的奇性集是经过 a_F 的有限个坐标仿射子空间的并，记为 Σ_F。这些空间的法向圆柱均包含于基本立方体所用的奇性集 Σ。于是

$$\begin{aligned} \operatorname{dist}(y, \Sigma_F) &= \lambda \operatorname{dist}(\pi_F(x), \Sigma_F) \\ &\ge \lambda \operatorname{dist}(x, \Sigma). \end{aligned}$$

归纳假设给出余下映射在 y 附近的 Lipschitz 常数至多 $Ch/\operatorname{dist}(y,\Sigma_F)$。乘以第一步的 $Ch/|x-a|$，再用 $|y-a| \ge h/4$，便得到 $Ch/\operatorname{dist}(x,\Sigma)$。全局 Σ_a 包含该局部奇性集，所以也得到式(22.25)。在各分片交界处，映射连续且片数有限；沿线段逐片求和给出同样的局部 Lipschitz 估计。各步留在原立方体中，故位移不超过其直径。 □

奇性集不是任意选取的。下一条估计使流在其小邻域内的质量衰减得足够快，抵消径向投影的导数增长。

引理 22.4.2. 设 $0 \le k < n$，μ_1, μ_2 为 $\mathbb{R}^n$ 上有限非负 Radon 测度，$h > 0$。存在 $a \in (h/4, 3h/4)^n$，使上条引理的 Σ_a 满足，对 $i = 1, 2$ 及 $0 < \rho < h$，

$$\mu_i\{x : \operatorname{dist}(x, \Sigma_a) < \rho\} \le C_{n,k} (\rho/h)^{k+1} \mu_i(\mathbb{R}^n). \tag{22.26}$$

证明. 零测度无须限制中心。对非零 μ 及一个大小为 $k+1$ 的坐标集合 I，将 μ 按这些坐标投影，再模去 $h\mathbb{Z}^{k+1}$，得到边长 h 的平坦环面上的测度 ν_I。其总质量为 $\mu(\mathbb{R}^n)$。将满足

$$\nu_I(B_\rho(b)) > A (\rho/h)^{k+1} \mu(\mathbb{R}^n) \quad \text{对某个} 0 < \rho < h/10$$

的 b 称为坏点。五倍球覆盖引理给出两两不交的坏球，其五倍球覆盖所有坏点。把各球的不等式相加，得到坏点集合的 $(k+1)$ 维体积至多 $C_{n,k}h^{k+1}/A$。这里可先处理有限子族，再用外正则性与可数覆盖取极限；环面上的小球在有限张坐标图内就是 Euclid 球。

将坏点集合沿其余坐标拉回中央子立方体，所占 n 维体积至多 $C_{n,k}h^n/A$。对有限个 I 和两项测度取并，选择仅依赖 n,k 的充分大 A，坏点总体积便小于中央子立方体的体积。取其外的 a。距 Σ_a 小于 ρ 的点必属于至少一个坐标投影逆像球，故把相应良好估计相加即得 $\rho<h/10$ 时的结论。其余半径用总质量估计，并增大维数常数即可。 □

22.4.2 质量控制和边界相容

将上条引理同时用于 $\|T\|$ 与 $\|\partial T\|$。选择中心时同时照顾这两项测度，正是后续边界估计仍能成立的原因。

命题 22.4.3. *设 $0\le k<n$，$T\in\mathcal{N}_k(\mathbb{R}^n)$ 紧支，$h>0$。存在紧支正规流 Q,R_0,S_0，其维数依次为 $k,k+1,k$，满足*

$$T-Q=\partial R_0+S_0,\qquad \operatorname{spt}Q\subset\mathcal{S}_h^k,$$

以及

$$\begin{aligned}\mathbf{M}(Q)&\le C\mathbf{M}(T),\quad \mathbf{M}(\partial Q)\le C\mathbf{M}(\partial T),\\ \mathbf{M}(R_0)&\le Ch\mathbf{M}(T),\quad \mathbf{M}(S_0)\le Ch\mathbf{M}(\partial T).\end{aligned}\tag{22.27}$$

Q,R_0 支于 $\operatorname{spt}T$ 的 $\sqrt{n}h$ 邻域，$\partial Q,S_0$ 支于 $\operatorname{spt}\partial T$ 的同样邻域。若 T 为整数流，则 Q,R_0,S_0 均为整数流。常数 C 只依赖 n,k。

证明. 记 $d(x)=\operatorname{dist}(x,\Sigma_a)$，其中 a 按引理 22.4.2 选取；令 r 为相应径向映射。对 $\mu=\|T\|$ 或 $\|\partial T\|$，式(22.26)与二进环带求和给出，对 $0\le q\le k$，

$$\int_{\{0<d<\rho\}}(h/d)^q\,\mathrm{d}\mu\le C(\rho/h)^{k+1-q}\mu(\mathbb{R}^n).\tag{22.28}$$

事实上，第 j 个环带 $2^{-j-1}\rho\le d<2^{-j}\rho$ 的贡献至多 $C(h/(2^{-j-1}\rho))^q(2^{-j}\rho/h)^{k+1}\mu(\mathbb{R}^n)$，其比值为 $2^{-(k+1-q)}<1$。特别地，$\mu(\Sigma_a)=0$，而完整加权积分至多为 $C\mu(\mathbb{R}^n)$。

先假设 $k\ge1$。切片质量估计(22.13)允许在每个二进区间 $(\rho/2,\rho)$ 内选取良好半径 t，使

$$\mathbf{M}\langle T,d,t\rangle\le C\rho^k h^{-k-1}\mathbf{M}(T).$$

同时避开所有限制、切片与整数性结论的零测例外集，取这样的一列 $t_j\downarrow0$。写 $T_j=T\llcorner\{d>t_j\}$，由切片定义与 ∂T 的限制公式，

$$\partial T_j=(\partial T)\llcorner\{d>t_j\}-\langle T,d,t_j\rangle.$$

将 r 和线性同伦 $H(s,x)=(1-s)x+sr(x)$ 用于这些支集远离 Σ_a 的正规流。推前只需要映射在支集邻域 Lipschitz，可先延拓再使用命题 22.1.7。

位移至多为 $\sqrt{n}h$，故推前的 q 维质量放大因子至多为 $C(h/d)^q$，而同伦作用于 q 维流时的质量放大因子至多为 $Ch(h/d)^q$。在 d 远离零的部分可以把 h/d 换成 $1+h/d$，不改变以下估计。式(22.28)因此说明，下列三列均在质量范数中收敛：

$$\begin{aligned} Q &= \lim_{j} r_{\#} T_j, \\ R_0 &= -\lim_{j} H_{\#}([0,1] \times T_j), \\ S_0 &= -\lim_{j} H_{\#}([0,1] \times ((\partial T)\llcorner\{d > t_j\})). \end{aligned}$$

例如两个不同删管尺度之间的 $r_{\#}T$ 差，由 $q=k$ 的尾估计控制为 $C\rho\mathbf{M}(T)/h$；相应同伦差至多为 $C\rho\mathbf{M}(T)$。有限质量流空间是有限维向量测度的完备空间，所以这些极限存在。

还须处理删管所产生的边界。对上述切片，由 $d=t_j$ 上的局部 Lipschitz 界，

$$\begin{aligned} \mathbf{M}(r_{\#}\langle T, d, t_j\rangle) &\le C(t_j/h^2)\mathbf{M}(T) \longrightarrow 0, \\ \mathbf{M}(H_{\#}([0,1] \times \langle T, d, t_j\rangle)) &\le C(t_j/h)\mathbf{M}(T) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

第一式使用切片维数 $k-1$，第二式再乘位移尺度 h。同伦恒等式取极限便得 $T-Q=\partial R_0+S_0$；边界推前公式同时给出

$$\partial Q = \lim_{j} r_{\#}((\partial T)\llcorner\{d > t_j\}).$$

用完整加权积分分别估计各极限，得到式(22.27)。$\partial S_0 = \partial T - \partial Q$，且 $\partial R_0 = T - Q - S_0$，所以三个流均正规。支集控制来自每个点和它的同伦轨迹都留在原立方体内。

若 T 为整数流，良好限制和切片由定理 22.3.2 仍为整数流；Lipschitz 推前及乘积保持整数可整流性。上述三个质量范数极限由引理 22.2.3 仍整数可整流，边界公式再给出它们的边界也整数可整流。这里用到的是质量范数下的闭合性。

当 $k=0$ 时，$\partial T=0$，不需要切片项。对有限测度的限制直接定义 $Q=r_{\#}T$ 与 $R_0=-H_{\#}([0,1]\times T)$，式(22.28)在 $q=0$ 时保证删管极限存在，零维同伦公式给出 $T-Q=\partial R_0$。取 $S_0=0$ 即得全部结论；整数零维流是有限个带整数系数点，其每个点只沿一条线段移动。 □

22.4.3　多面体逼近及误差填充

支于 k 骨架还不等于多面体流。一个面内仍可能有随位置变化的密度；其变化由面内的边界质量控制。下面先建立所需的 BV 估计。

引理 22.4.4. *设 $k\ge 1$，$F\subset\mathbb{R}^k$ 为边长 h 的开立方体，$u\in BV(F)$。存在实数中位数 b，满足*

$$\mathcal{L}^k\{u\le b\}\ge |F|/2, \qquad \mathcal{L}^k\{u\ge b\}\ge |F|/2,$$

并有

$$\begin{aligned} |b|h^k &\le 2\int_F |u|, \\ \int_F |u-b| &\le C_k h |Du|(F), \\ |D((u-b)\chi_F)|(\mathbb{R}^k) &\le C_k |Du|(F). \end{aligned} \tag{22.29}$$

最后一行将 $u-b$ 在 F 外补零。若 u 几乎处处取整数值，b 可选为整数。

证明. 分布函数给出中位数；整数值情形选取累计分布首次达到一半的整数即可。若 $b>0$，至少一半点上 $|u|\ge b$；若 $b<0$，至少一半点上 $|u|\ge -b$。这证明第一行。

对光滑 v，在立方体内逐个坐标连接两点，对每条坐标线用微积分基本定理，再对两点积分，得到

$$\int_F |v-v_F| \le C_k h \int_F |\nabla v|, \qquad v_F = |F|^{-1}\int_F v.$$

例如每次只替换一个坐标，其差由该坐标方向导数在长度 h 的区间上积分控制；对其余坐标积分并把 k 项相加，即得此式。该式也适用于 BV 函数：以立方体中心为中心先作比率 $1-\delta$ 的内缩，再作小尺度卷积，得到定义于闭立方体邻域的光滑函数。内缩后的变差不超过 $(1-\delta)^{1-k}|Du|(F)$，函数在 L^1 中趋于 u；随后选取卷积尺度并用下半连续性，就得到保持总变差的光滑逼近。

中位数使函数 $c\mapsto \int_F |u-c|$ 取得最小值。具体地，若 $c>b$，在 $u\le b$ 的至少一半点上绝对值增加 $c-b$，其余点上至多减少 $c-b$；$c<b$ 同理。因此 $\int_F |u-b|\le \int_F |u-u_F|$，证明第二行。

对定义于闭立方体邻域的光滑 v，沿垂直每个侧面的线段积分，得到

$$\int_{\partial F} |v|\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{k-1} \le C_k\left(h^{-1}\int_F |v| + \int_F |\nabla v|\right).$$

一条线段上的估计为 $|v(0)|\le h^{-1}\int_0^h |v(t)|\,\mathrm{d}t + \int_0^h |v'(t)|\,\mathrm{d}t$，另一端相同。补零的分布导数包含内域梯度和边界跳跃，所以

$$|D(v\chi_F)|(\mathbb{R}^k) \le C_k\left(h^{-1}\int_F |v| + \int_F |\nabla v|\right).$$

用上一段构造的严格光滑逼近处理 $u-b$，在全空间使用变差下半连续性，得到同一补零估计。结合第二行即为第三行。 □

定理 22.4.5 (Federer–Fleming 变形定理)**.** 设 $0\le k\le n$，$T\in \mathcal{N}_k(\mathbb{R}^n)$ 紧支，$h>0$。在固定网格 $h\mathbb{Z}^n$ 上，存在有限多面体流

$$P=\sum_{F\in \mathcal{Q}_h^k} b_F[F]$$

及紧支正规流 $R\in \mathcal{N}_{k+1}(\mathbb{R}^n)$、$S\in \mathcal{N}_k(\mathbb{R}^n)$，使

$$T-P=\partial R+S \tag{22.30}$$

且

$$\begin{aligned} &\mathbf{M}(P)\le C\mathbf{M}(T), \quad \mathbf{M}(\partial P)\le C\mathbf{M}(\partial T),\\ &\mathbf{M}(R)\le Ch\mathbf{M}(T), \quad \mathbf{M}(S)\le Ch\mathbf{M}(\partial T). \end{aligned} \tag{22.31}$$

常数 $C=C(n,k)$ 与 T,h 无关；P,R 支于 $\operatorname{spt}T$ 的 $2\sqrt{n}h$ 邻域，$\partial P,S$ 支于 $\operatorname{spt}\partial T$ 的同样邻域。若 $T\in\mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n)$，则所有 $b_F\in\mathbb{Z}$，且 R,S 也是整数流。特别地，$\partial T=0$ 时可取 $S=0$ 并有 $\partial P=0$。

证明. 当 $k<n$ 时，先用命题 22.4.3 得到 Q,R_0,S_0。当 $k=n$ 时，取 $Q=T$、$R_0=S_0=0$；全空间本来就是 n 骨架。若 $k=0$，Q 已经是顶点上的有限线性组合，直接令 $P=Q$、$R=R_0$、$S=0$ 即可。以下设 $k\ge 1$。

对每个 k 面 F，在其相对内部 F° 的小邻域中，Q 只支于该面的仿射平面。由命题 22.2.5，

$$Q\llcorner F^\circ = u_F[F], \qquad u_F\in BV(F^\circ),$$

并且

$$\int_{F^\circ}|u_F| = \|Q\|(F^\circ), \qquad |Du_F|(F^\circ)\le \|\partial Q\|(F^\circ).$$

引理 22.2.4 说明 Q 不给低维骨架质量，故这些面内表示相加就是全部 Q。只有有限个面与 $\operatorname{spt}Q$ 相交。

在每个面选取引理 22.4.4 的中位数 b_F，令 $P=\sum_F b_F[F]$。中位数第一条估计给出

$$\mathbf{M}(P)=\sum_F |b_F|h^k\le 2\mathbf{M}(Q).$$

将另外两条估计求和，得到

$$\mathbf{M}(Q-P)\le Ch\mathbf{M}(\partial Q), \qquad \mathbf{M}(\partial(Q-P))\le C\mathbf{M}(\partial Q). \tag{22.32}$$

在第二式中，每个面上的 $(u_F-b_F)[F]$ 都先补零，故它在面边界上的跳跃也已包括；相邻面抵消只能减小求和后的质量。由 $\partial P=\partial Q-\partial(Q-P)$，再得 $\mathbf{M}(\partial P)\le C\mathbf{M}(\partial Q)$。

现在取

$$R=R_0, \qquad S=S_0+(Q-P).$$

代入 $T-Q=\partial R_0+S_0$ 即得分解，前述估计与式(22.27)给出全部质量界。若面内 $|Du_F|$ 为零，u_F 几乎处处为常数，$Q-P$ 在该面上为零。因此 $Q-P$ 所占的面必接触 $\operatorname{spt}\partial Q$，其每一点距此支集至多为一个面直径。这与先前支集控制相加，给出 $S,\partial P$ 的 $2\sqrt{n}h$ 邻域界；P,R 同理。

若 T 为整数流，Q,R_0,S_0 为整数流，u_F 几乎处处为整数，可以选取整数中位数。所以 P 及其多面体边界都是整数可整流流，$Q-P$ 及其边界也整数可整流，所构造的 R,S 是整数流。$\partial T=0$ 时，式(22.31)迫使 $S=0$、$\partial P=0$。 □

该分解区分两种误差：R 记录流本身移动时扫过的 $(k+1)$ 维区域，S 记录边界移动和面内密度调整造成的 k 维误差。闭流的边界没有移动，第二种误差完全消失。对一般有边界流，S 的质量随网格尺度成正比地趋零。

22.4.4 网格尺度和统一常数

以上证明中，所有选点坏集比例、坐标投影片数和中位数估计的常数都只依赖维数。也可先在单位网格完成构造，再用伸缩 $d_h(x)=hx$ 转回一般网格：j 维流的质量乘以 h^j，所以 R 比 T 多一个 h，S 比 ∂T 多一个 h。这说明误差估计中的尺度幂次来自维数，而不是逐个流另选的常数。

推论 22.4.6. 设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 紧，$A<\infty$。对所有支于 K 且 $\mathbf{M}(T)+\mathbf{M}(\partial T)\le A$ 的正规 k 流，在每个固定网格尺度 $h>0$ 上均可选取多面体流 $P_h(T)$，使

$$\mathcal{F}(T-P_h(T))\le C_{n,k}hA.$$

当 h 固定时，这些多面体流属于同一个有限维向量空间，其系数一致有界。

证明. 将(22.30)代入平坦范数的定义，得到 $\mathcal{F}(T-P)\le\mathbf{M}(R)+\mathbf{M}(S)\le ChA$。多面体支集包含于固定紧邻域 $K_{2\sqrt{n}h}=\{x:\operatorname{dist}(x,K)\le 2\sqrt{n}h\}$，只涉及其中有限个网格面。各面内部不交，故 $\mathbf{M}(P)=h^k\sum_F|b_F|\le CA$，从而每个系数的绝对值至多为 CAh^{-k}。 □

这条推论把一个无限维流族，在任意给定误差下放入一个有限维有界集合的邻域。下一节的紧性证明将先固定 h 处理这些有限个系数，再令 h 趋零。

整数系数还给出一个不同用途：非零网格流至少占据一整份面质量。因此质量小于 h^k 的整数网格 k 流只能为零。

推论 22.4.7. 设 $1\le k<n$，$T\in\mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n)$ 紧支且 $\partial T=0$。存在紧支整数 $(k+1)$ 流 V，满足

$$\partial V=T,\qquad \mathbf{M}(V)\le C_{n,k}\mathbf{M}(T)^{(k+1)/k}.$$

若 $T\neq 0$，可使 V 支于 $\operatorname{spt}T$ 的 $C_{n,k}\mathbf{M}(T)^{1/k}$ 邻域。

证明. $T=0$ 时取 $V=0$。否则记变形定理中控制 $\mathbf{M}(P)$ 的常数为 C_0，选择 $h=(2C_0\mathbf{M}(T))^{1/k}$。由于 P 的系数为整数，若 $P\neq 0$，则

$$h^k\le\mathbf{M}(P)\le C_0\mathbf{M}(T)=h^k/2,$$

矛盾。故 $P=0$。又因 $\partial T=0$，$S=0$，分解变为 $T=\partial R$。取 $V=R$，质量和支集界由变形定理立即得到。 □

这里得到的是维数常数控制的填充估计；第 21 章为余维一集合证明的尖锐 Euclid 等周不等式还确定了最佳常数。两种估计分别服务于几何极值和一般整数流的填充。

22.5 整数流的闭包与紧性

一列定向曲面可以发生折叠与抵消。质量界允许我们对测试形式取极限，变形定理又把这种收敛加强为平坦收敛；要使极限仍能作为整数 Plateau 问题的竞争者，还须恢复它的切平面和整数重数。本节从零维切片入手：切片中的点带整数权，正规性控制这些点随切片参数的移动，进而把它们组织成可数个 Lipschitz 图像。

以下先在 $\mathbb{R}^n$ 中处理共同紧支的流，并记

$$\mathbf{N}(T) = \mathbf{M}(T) + \mathbf{M}(\partial T).$$

切片与 BV 相结合的证明方法可参看 [3, 第 7 节，引理 7.3、定理 7.4；第 8 节，定理 8.1 与 8.5，第 42–49 页]。这里把所需论证写成 Euclid 空间中的坐标测度与 Lipschitz 图像构造；所用测度、BV 和面积公式均已在前两章建立。

22.5.1　正规流的弱紧性

先保留能够直接从对偶性得到的结论。它适用于实系数正规流，因此尚未涉及整数重数。

定理 22.5.1. *设 $0 \le k \le n$，$K \subset \mathbb{R}^n$ 紧，T_j 为正规 k 流，且*

$$\operatorname{spt} T_j \subset K, \qquad \sup_j \mathbf{N}(T_j) \le A < \infty.$$

则存在子列及支于 K 的正规 k 流 T，使 $T_j \rightharpoonup T$、$\partial T_j \rightharpoonup \partial T$。对每个开集 $U \subset \mathbb{R}^n$，有

$$\|T\|(U) \le \liminf_j \|T_j\|(U), \qquad \|\partial T\|(U) \le \liminf_j \|\partial T_j\|(U). \tag{22.33}$$

证明. 由命题 22.1.4，每个 T_j 是有限维空间 $\Lambda_k\mathbb{R}^n$ 值的测度，其全变差按质量范数计量。取一个包含 K 的紧球，球上连续 k 形式的一致范数空间可分：在有限个坐标系数中用网格上的分片仿射函数逼近，再把网格与函数值取为有理数，就得到可数稠密族。各 T_j 在每个族中元素上的值一致有界。逐个取收敛子列再取对角线，所得子列在这一可数族上全部收敛。

对任意连续形式 ω，以该族中的 ω_ℓ 一致逼近。估计

$$|T_j(\omega) - T_j(\omega_\ell)| \le A\|\omega - \omega_\ell\|_\infty$$

与 j 无关，因此极限延拓为连续线性泛函。有限维分量上的 Radon 测度表示给出质量有限的流 T。若 ω 支于 K 外，则全部 $T_j(\omega) = 0$，所以 $T(\omega) = 0$，即 $\operatorname{spt} T \subset K$。

对光滑紧支 $(k-1)$ 形式 η，有

$$\partial T(\eta) = T(\mathrm{d}\eta) = \lim_j T_j(\mathrm{d}\eta) = \lim_j \partial T_j(\eta), \qquad |\partial T(\eta)| \le A\|\eta\|_\infty.$$

故 ∂T 也有有限质量，且边界沿同一子列收敛。最后对支于任意开集 U 的单位余质量测试形式取上确界，得到式(22.33)；这也正是命题 22.1.5 的应用。$k = 0$ 时边界按约定为零，证明中的边界部分省去。 □

这里的收敛允许质量损失。即使每个 T_j 的质量都等于一，极限质量也可以更小；几何上，相反取向的部分可以在靠近时相消。

22.5.2 变形估计与统一平坦控制

变形定理的作用，是把无限维的流族压缩到固定网格上的有限维系数空间。网格的径向中心可以随流改变，最终使用的立方骨架则保持不变。

命题 22.5.2. 设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 紧，$0\le k\le n$，并令

$$\mathcal{A}_{K,A}=\{T:\ T\ \text{是正规}k\ \text{流},\ \operatorname{spt}T\subset K,\ \mathbf{N}(T)\le A\}.$$

这个集合在平坦范数下序列紧。若 $T_j,T\in\mathcal{A}_{K,A}$，则

$$T_j\rightharpoonup T\quad\Longleftrightarrow\quad\mathcal{F}(T_j-T)\longrightarrow 0.$$

证明. 固定 $0<h<1$。定理 22.4.5 给出

$$T_j-P_j=\partial R_j+S_j,\quad \mathbf{M}(P_j)+\mathbf{M}(\partial P_j)\le CA,\quad \mathbf{M}(R_j)+\mathbf{M}(S_j)\le ChA,$$

其中 P_j 是固定 h 网格上的多面体流，P_j,R_j,S_j 支于 K 的同一个 C_nh 邻域。只有有限个网格面与这个邻域相交。写

$$P_j=\sum_{F}a_{j,F}[\![F]\!].$$

互不相交的面内域各有体积 h^k，故 $\sum_F|a_{j,F}|h^k=\mathbf{M}(P_j)\le CA$。系数落在有限维有界集内，因而可取子列，使 P_j 在质量范数中收敛于某个多面体流 P。

现在假设 $T_j\rightharpoonup T$。除了上述质量界，还有

$$\partial R_j=T_j-P_j-S_j,\qquad \partial S_j=\partial T_j-\partial P_j.$$

因此 R_j,S_j 的边界质量也一致有界。对它们应用定理 22.5.1，再取子列得到 $R_j\rightharpoonup R$、$S_j\rightharpoonup S$，且

$$T-P=\partial R+S,\qquad \mathbf{M}(R)+\mathbf{M}(S)\le ChA.$$

利用这两个分解，得到

$$\mathcal{F}(T_j-T)\le\mathbf{M}(P_j-P)+\mathbf{M}(R_j)+\mathbf{M}(S_j)+\mathbf{M}(R)+\mathbf{M}(S),$$

所以沿所取子列有 $\limsup_j\mathcal{F}(T_j-T)\le 2ChA$。

若原序列不平坦收敛于 T，可先取一个满足 $\mathcal{F}(T_j-T)\ge\varepsilon$ 的子列，再选 h 使 $2ChA<\varepsilon$。刚才的论证又从它抽出一个违反此下界的子列，矛盾。因此整个序列平坦收敛。反向由

$$|(T_j-T)(\omega)|\le\max\{\|\omega\|_\infty,\|\mathrm{d}\omega\|_\infty\}\mathcal{F}(T_j-T)$$

立即得到。任取 $\mathcal{A}_{K,A}$ 中的序列，先用弱紧性取子列，再使用已经证明的等价性，就得到平坦序列紧性。 □

当输入是整数流时，多面体系数也是整数，质量界甚至使固定网格上的可能系数组合只有有限个。不过上面的证明容许实系数，这一点使我们能够先控制极限，再判断它的整数性。

22.5.3　切片及维数归纳

零维整数流只有有限个点和有限个整数权，这是维数归纳的起点。

引理 22.5.3. 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 紧，A_j 是支于 K 的整数零流，$\sup_j \mathbf{M}(A_j) < \infty$。若 $A_j \rightharpoonup A$，则 A 仍是整数零流。

证明. 把每个非零整数系数拆成若干个 $+1$ 或 -1，可写成

$$A_j = \sum_{\ell=1}^{N_j} \varepsilon_{j,\ell}\delta_{x_{j,\ell}}, \qquad \varepsilon_{j,\ell} \in \{-1, 1\}, \quad N_j = \mathbf{M}(A_j) \le C.$$

先取子列固定 $N_j = N$ 和有限个符号，再由 K^N 的紧性取子列，使 $x_{j,\ell} \to x_\ell$。于是 $A = \sum_{\ell=1}^{N} \varepsilon_\ell \delta_{x_\ell}$。重合点的整数系数相加，系数为零的点删去，就得到整数零流的表示。这里使用子列只为识别已经给定的弱极限。 □

引理 22.5.4. 设 $1 \le k \le n$，T_j, T 为支于同一紧集 K 的正规 k 流，

$$T_j \rightharpoonup T, \qquad \sup_j \mathbf{N}(T_j) < \infty.$$

对任意固定 Lipschitz 函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，几乎每个 t 都有一个可依赖于 t 的子列，使

$$\langle T_j, f, t\rangle \rightharpoonup \langle T, f, t\rangle, \qquad \sup_j \mathbf{N}(\langle T_j, f, t\rangle) < \infty.$$

若这些 T_j 为整数流，且整数流闭包结论已对维数 $k-1$ 成立，则几乎所有 $\langle T, f, t\rangle$ 都是整数流。

证明. 由命题 22.5.2，先取子列使 $\sum_j \mathcal{F}(T_j - T) < \infty$。命题 22.3.8 给出

$$\int_{\mathbb{R}} \sum_j \mathcal{F}\big(\langle T_j, f, t\rangle - \langle T, f, t\rangle\big)\,\mathrm{d}t \le \mathrm{Lip}(f) \sum_j \mathcal{F}(T_j - T) < \infty.$$

故几乎每个 t 上切片平坦收敛，因而弱收敛。另一方面，切片的质量界与边界公式给出

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{N}(\langle T_j, f, t\rangle)\,\mathrm{d}t \le \mathrm{Lip}(f)\mathbf{N}(T_j).$$

Fatou 引理说明几乎每个 t 都满足 $\liminf_j \mathbf{N}(\langle T_j, f, t\rangle) < \infty$。固定这样的 t，再选一个正规总量有界的子列。所有切片仍支于 K，得到第一项结论。若 T_j 是整数流，定理 22.3.2 保证其切片为整数流；再用维数 $k-1$ 的闭包结论即可。 □

这一步的两个子列用途不同：第一个使几乎所有参数上的切片同时收敛，第二个在某个已固定的参数处恢复质量与边界质量界。可积性只保证下极限有限，不能把它直接写成整列的逐点一致上界。

设 $p_\alpha(x) = (x_{i_1}, \dots, x_{i_k})$，其中 $i_1 < \cdots < i_k$，是一个坐标 k 维投影。若前述归纳假设成立，先沿 x_{i_1} 切一次，再对所得整数 $(k-1)$ 流沿剩余坐标切片。命题 22.3.3 与 Fubini 定理便给出

$$\langle T, p_\alpha, y\rangle \text{ 在几乎每个} y \in \mathbb{R}^k \text{ 上是整数零流.}$$

接下来的两个小节说明，有限个坐标投影中的这些整数点如何决定原流的几何结构。

22.5.4 极限的可整流性

知道每个切片是有限个点，还需要控制这些点随参数的移动。正规性给出的控制恰好是 BV 型的。先把所需的标量估计写出。

引理 22.5.5. 设 ν 是 $\mathbb{R}^k$ 上的有限正 Radon 测度，$v \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^k)$，且 $|Dv| \le \nu$。定义

$$\mathcal{M}\nu(y) = \sup_{r>0} \frac{\nu(B(y,r))}{\omega_k r^k}.$$

则 $\mathcal{M}\nu < \infty$ 在 Lebesgue 几乎处处成立，并且在 v 的任意两个 Lebesgue 点 y, z 有

$$|v(y) - v(z)| \le C_k |y - z| \bigl(\mathcal{M}\nu(y) + \mathcal{M}\nu(z)\bigr). \tag{22.34}$$

如果一列函数 v_ℓ 都满足 $|Dv_\ell| \le \nu$，则可删去同一个 Lebesgue 零测集，使式(22.34)对所有 ℓ 同时成立。

证明. 对 $\{\mathcal{M}\nu > a\}$ 中每一点选取一个满足 $\nu(B) > a\mathcal{L}^k(B)$ 的中心球。在有界部分上应用五倍球覆盖引理，得到互不相交的 B_i，其五倍球覆盖这些点。因此

$$\mathcal{L}^k\{\mathcal{M}\nu > a\} \le 5^k \sum_i \mathcal{L}^k(B_i) \le \frac{5^k}{a}\nu(\mathbb{R}^k).$$

先穷尽有界部分，再令 $a \to \infty$，得到几乎处处有限性。

我们使用球上的 L^1 Poincaré 估计

$$\frac{1}{|B(y,r)|}\int_{B(y,r)} |v - v_{B(y,r)}|\,\mathrm{d}x \le C_k r\,\frac{|Dv|(B(y,2r))}{r^k}.$$

它可以直接从线段积分得到：光滑情形先以 $|v(x)-v(w)| \le |x-w|\int_0^1 |\nabla v((1-t)x+tw)|\,\mathrm{d}t$ 估计球上的双重积分。将 t 的积分在 $1/2$ 处分开，后半段交换 x, w，前半段对 x 换元时 Jacobian 不超过 2^k，得到所示估计。局部卷积并令核半径趋零，得到 BV 版本；扩大为二倍球吸收卷积半径，避免球面上的测度原子问题。

在 Lebesgue 点 y，把均值按半径 $r, r/2, r/4, \dots$ 逐级相减，使用 Poincaré 估计，得到

$$|v(y) - v_{B(y,r)}| \le C_k \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-j} r\,\mathcal{M}\nu(y) \le C_k r\,\mathcal{M}\nu(y).$$

若 $d = |y-z| > 0$，则 $B(z,2d) \subset B(y,4d)$。先把 $v(y)$ 与 $B(y,4d)$ 的均值比较，再把 $v(z)$ 与 $B(z,2d)$ 的均值比较；两个均值之差由大球上的 Poincaré 估计控制，至多为 $C_k d\,\mathcal{M}\nu(y)$。三项相加即得式(22.34)。最后对可数个函数取 Lebesgue 零测例外集的并。 □

命题 22.5.6. 设 $1 \le k \le n$，T 为 $\mathbb{R}^n$ 中紧支正规 k 流。假设对每个坐标 k 维投影 p_α，几乎所有 $\langle T, p_\alpha, y\rangle$ 都是整数零流。则存在可数个 Lipschitz k 维图像的并 Γ，使

$$\|T\|(\mathbb{R}^n \setminus \Gamma) = 0, \qquad \|T\| \ll \mathcal{H}^k \llcorner \Gamma.$$

证明. 固定一个坐标投影，重新排列坐标后写作 $p(x)=(x_1,\dots,x_k)$，记 $Q_y=\langle T,p,y\rangle$。取紧集 K 包含 $\operatorname{spt}T$。切片质量可积，且几乎处处支于 $K\cap p^{-1}(y)$。

第一步控制切片对标量函数的作用。对 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，满足 $\|\varphi\|_\infty\le 1$、$\|\nabla\varphi\|_\infty\le 1$，令

$$v_\varphi(y)=Q_y(\varphi).$$

由切片积分公式，$v_\varphi\in L^1(\mathbb{R}^k)$。设

$$\beta_i=(-1)^{i-1}\mathrm{d}x_1\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x_i}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_k,\qquad \mathrm{d}x_i\wedge\beta_i=\mathrm{d}x_1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_k.$$

对 $\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^k)$，展开 $\mathrm{d}(\varphi(\eta\circ p)\beta_i)$，得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^k} v_\varphi\,\partial_i\eta\,\mathrm{d}y &= T\big(\varphi(\partial_i\eta\circ p)\,\mathrm{d}x_1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_k\big)\\ &= \partial T\big(\varphi(\eta\circ p)\beta_i\big)-T\big((\eta\circ p)\mathrm{d}\varphi\wedge\beta_i\big).\end{aligned}$$

由于各坐标形式的余质量为一，右侧绝对值至多为

$$\int_{\mathbb{R}^n}|\eta\circ p|\,\mathrm{d}(\|T\|+\|\partial T\|).$$

故每个方向导数都由同一个推前测度控制，特别地

$$|Dv_\varphi|\le\nu,\qquad \nu:=k\,p_\#(\|T\|+\|\partial T\|).\tag{22.35}$$

第二步把这个标量估计同时用于全部切片。对支于 K 的有限有符号测度定义

$$d_{\mathrm{BL}}(A,B)=\sup\{|A(\varphi)-B(\varphi)|:\|\varphi\|_\infty\le 1,\ \mathrm{Lip}(\varphi)\le 1\}.$$

这个上确界可以只对可数个光滑函数取。理由是上述函数限制到 K 后一致有界、等度连续，因而在一致范数中可分；逐个作光滑逼近并以趋于一的因子缩放，可同时保持两个界。测度在 K 上有限，所以一致逼近不改变上确界。

对这一可数族应用引理 22.5.5。删去同一个零测集后，所有 y,z 均满足

$$d_{\mathrm{BL}}(Q_y,Q_z)\le C_k|y-z|\big(\mathcal{M}\nu(y)+\mathcal{M}\nu(z)\big).\tag{22.36}$$

因而在每个集合 $\{\mathcal{M}\nu\le L\}$ 上，切片配置关于这个距离是 Lipschitz 的。这里的 d_{BL} 只是有限测度上的测试函数距离，所需估计已经由式(22.35)证明。

第三步从配置中取出各个原子的位置。非零整数零流可以写成有限和

$$Q_y=\sum_{\ell=1}^{q} m_\ell\delta_{a_\ell(y)},\qquad m_\ell\in\mathbb{Z}\setminus\{0\},\quad a_\ell(y)\neq a_{\ell'}(y)\ (\ell\neq\ell').$$

按以下数据分组：整数 L,q，有序整数系数 $m_1,\dots,m_q$，以及有理中心、正有理半径的球 $B_\ell=B(c_\ell,r_\ell)$，要求二倍球两两不交，每个 B_ℓ 中恰有指定原子，所有原子均在这些球中，并且 $\mathcal{M}\nu(y)\le L$。任意有限个互异原子都可被这样一族球分开，故总共可数个组覆盖了几乎所有非零 Q_y。

固定一组以及一个指标 ℓ。取光滑截断 χ_ℓ，在 $\overline{B}_\ell$ 上为一，支于 $2B_\ell$。对每个环境坐标 s，函数

$$\varphi_{\ell,s}(x) = \chi_\ell(x)(x_s - c_{\ell,s})$$

的上确界及 Lipschitz 常数均由所选球控制。因为其支集不遇到其余原子，

$$Q_y(\varphi_{\ell,s}) = m_\ell(a_{\ell,s}(y) - c_{\ell,s}).$$

于是对同组的 y, z，式(22.36)给出

$$|a_{\ell,s}(y) - a_{\ell,s}(z)| \le C\,|y - z|.$$

常数可以依赖于这组数据，但与 y, z 无关；非零整数保证 $|m_\ell| \ge 1$。又 $p(a_\ell(y)) = y$，所以这些点构成参数集合上的 Lipschitz 图。将其余 $n-k$ 个坐标逐个作 Lipschitz 延拓到整个 $\mathbb{R}^k$，保持前 k 个坐标等于 y，得到一个完整的闭 Lipschitz 图像。对全部组和全部原子求并，得到 Borel 集 Γ_α，使几乎每个 Q_y 都支于 Γ_α。

最后恢复原流的质量。记 μ_α 为 T 对坐标形式 $\mathrm{d}x_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{i_k}$ 的有符号系数测度。切片积分公式给出

$$\mu_\alpha(B) = \int_{\mathbb{R}^k} Q_y(B)\,\mathrm{d}y \quad (B \subset \mathbb{R}^n \text{ 为 Borel 集}). \tag{22.37}$$

事实上，公式先对连续紧支函数成立；由 $\int \mathbf{M}(Q_y)\,\mathrm{d}y < \infty$，单调类与测度唯一性将它推广到 Borel 集。故 $|\mu_\alpha|$ 集中于 Γ_α。

若 $\mathcal{H}^k(B) = 0$，投影 $p_\alpha(B)$ 也是 k 维零测集。对 $y \notin p_\alpha(B)$，纤维支集性质给出 $Q_y(B) = 0$，故 $|\mu_\alpha|(B) = 0$。有限维向量测度的质量满足 $\|T\| \le C_{n,k} \sum_\alpha |\mu_\alpha|$，反向的每个分量也受 $\|T\|$ 控制。于是令 $\Gamma = \bigcup_\alpha \Gamma_\alpha$，便得到所述集中性及绝对连续性。　□

图覆盖给出了几何集合，还要证明测度中的 k 向量确实沿着这些图像。这里再次需要边界质量有限。

引理 22.5.7. *设 T 为 $\mathbb{R}^n$ 中正规 k 流，$1 \le k \le n$。若 $\|T\|$ 集中于可数 Lipschitz k 图像的并 Γ，且 $\|T\| \ll \mathcal{H}^k \llcorner \Gamma$，则 T 具有按 Lipschitz 片定向的实重数表示*

$$T(\omega) = \int_E \langle \omega(x), \tau(x) \rangle \theta(x)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(x),$$

其中 $E \subset \Gamma$ 可数 k-可整流，$\theta > 0$，而 $\tau(x)$ 是所在 Lipschitz 片切平面的单位简单取向向量；相交片在交集的几乎处处给出相同切平面。

证明. 各个完整 Lipschitz 图在有界部分有有限的 $\mathcal{H}^k$ 测度，故 $\mathcal{H}^k \llcorner \Gamma$ 是 σ-有限测度。Radon–Nikodym 表示与向量测度的极分解给出

$$\|T\| = \theta\,\mathcal{H}^k \llcorner \Gamma, \qquad T = \xi\,\theta\,\mathcal{H}^k \llcorner \Gamma, \qquad |\xi(x)|_{\mathrm{m}} = 1$$

在 $\theta > 0$ 的点几乎处处成立。删去 $\theta = 0$ 的点，记所得集合为 E。当前只知道 ξ 是单位质量范数的 k 向量，还没有它的简单性。

将图像逐个减去前面图像，得到不交可测片 E_i，每片包含于一个 Lipschitz 图。对每片使用定理 20.5.6和20.5.8 的参数化证明，分别用于 θ 和有限个分量 $\theta\xi_\alpha$。片外测度在该片的几乎每点具有零 k 维密度，这是引理 20.5.5 的结论。在交集的密度点，相交图像的切平面相同；可由交集的双 Lipschitz 参数片和式(20.27)核验。因而对 $\mathcal{H}^k$-几乎每个 $x\in E_i$，令 P_x 为包含该片的图像的切平面，缩放 $\eta_{x,r}(z)=(z-x)/r$ 满足

$$(\eta_{x,r})_{\#}T \rightharpoonup S_x, \qquad S_x(\omega)=\theta(x)\int_{P_x}\langle \omega(z),\xi(x)\rangle\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(z). \tag{22.38}$$

这些应用逐片进行，故不要求整个并集 Γ 在有界区域内有有限的 $\mathcal{H}^k$ 测度。

令 $\lambda=\|\partial T\|$。有限测度的覆盖估计给出

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{\lambda(B(x,r))}{r^{k-1}}=0 \quad \text{在}\mathcal{H}^k\text{-几乎每个}x\text{ 成立.} \tag{22.39}$$

说明如下：当 $k=1$ 时，非零极限只能出现在 λ 的原子上，原子至多可数。当 $k>1$ 时，对 $\{\limsup_{r\downarrow 0}\lambda(B(x,r))/r^{k-1}>1/a\}$ 的有界部分，在任意小尺度选满足该下界的球并作五倍球覆盖，得到其 $\mathcal{H}^{k-1}$ 测度至多为 $C_k a\,\lambda(\mathbb{R}^n)$。因此坏集合是 $\mathcal{H}^{k-1}$-有限集的可数并，其 $\mathcal{H}^k$ 测度为零。

取同时满足式(22.38)与式(22.39)的 x。对支于 B_R 的测试 $(k-1)$ 形式 ζ，有

$$|\partial((\eta_{x,r})_{\#}T)(\zeta)|\le \|\zeta\|_\infty r^{1-k}\lambda(B(x,Rr))\longrightarrow 0.$$

所以 $\partial S_x=0$。

在正交坐标中把 P_x 写成 $\mathbb{R}^k\times\{0\}$。若 $\ell>k$，对任意不含 ℓ 的 $(k-1)$ 元多重指标 J，取 $\zeta(z)=z_\ell\psi(z)\,\mathrm{d}z_J$，其中 $\psi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$。在 P_x 上有 $\mathrm{d}\zeta=\psi\,\mathrm{d}z_\ell\wedge\mathrm{d}z_J$，于是

$$0=\partial S_x(\zeta)=\theta(x)\langle \mathrm{d}z_\ell\wedge\mathrm{d}z_J,\xi(x)\rangle\int_{P_x}\psi\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k.$$

选择平面积分非零的 ψ，便知 $\xi(x)$ 中每个含法向指标的系数为零。因此 $\xi(x)\in\Lambda_k P_x$，而这个空间是一维的。单位质量范数遂给出 $\xi(x)=\pm e_1\wedge\cdots\wedge e_k$。这就是所需的简单切向取向 $\tau(x)$，并完成按片的定向表示。 □

22.5.5　整数重数的保持

现在已有定向片状表示。投影的 Jacobian 把每片上的面积密度换算为纤维中的原子系数，因而可以逐点读出重数。

定理 22.5.8 (原子切片判别)**.** *设 $1\le k\le n$，T 为 $\mathbb{R}^n$ 中紧支正规 k 流。如果对每个坐标 k 维投影 p_α，几乎所有零维切片 $\langle T,p_\alpha,y\rangle$ 都是整数零流，则 T 是整数可整流流。*

证明. 命题 22.5.6和引理 22.5.7 已给出

$$T=\tau\theta\,\mathcal{H}^k\llcorner E,\qquad \theta>0,$$

其中 E 是可数 Lipschitz 片的并，τ 是片上的单位简单切向向量。固定坐标投影 $p=p_\alpha$，令

$$a_\alpha(x)=\langle \mathrm{d}x_{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k},\tau(x)\rangle,\qquad J_\alpha(x)=|a_\alpha(x)|.$$

对可数个不交参数片使用面积公式，得到

$$\begin{aligned} T(\varphi\,\mathrm{d}x_\alpha) &= \int_E \varphi(x)\theta(x)a_\alpha(x)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} \sum_{\substack{x\in E\cap p^{-1}(y)\\ J_\alpha(x)>0}} \varphi(x)\theta(x)\,\mathrm{sgn}(a_\alpha(x))\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

其中 $J_\alpha=0$ 的部分不贡献第一行积分。取绝对值并再用面积公式，知右侧各原子系数的绝对值之和对 y 可积。将测试函数换成 $(g\circ p_\alpha)\varphi$，其中 $g\in C_c^\infty(\mathbb{R}^k)$，再与式(22.37)比较。对每个固定 φ，两个纤维配对作为 y 的可积函数在所有 g 上积分相同，因而几乎处处相等。对可数稠密的 φ 族删去同一个零测集，有限测度的唯一性便给出

$$\langle T, p_\alpha, y\rangle = \sum_{\substack{x\in E\cap p_\alpha^{-1}(y)\\ J_\alpha(x)>0}} \theta(x)\,\mathrm{sgn}(a_\alpha(x))\,\delta_x \quad \text{对几乎所有}y. \tag{22.40}$$

不同的 x 是不同原子，故不能彼此抵消。左侧为整数零流，因而右侧每个非零系数都是整数。

记 $B=\{x\in E:\theta(x)\notin\mathbb{N}\}$。由刚才的结论与面积公式，

$$\int_B J_\alpha\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k = 0 \qquad \text{对每个}\alpha.$$

单位简单向量的坐标系数满足 $\sum_\alpha a_\alpha^2=1$，所以有限个 J_α 不会同时为零。于是 $\mathcal{H}^k(B)=0$，即重数为正整数。特别地，

$$\mathcal{H}^k(E\cap U)\le \int_{E\cap U}\theta\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k = \|T\|(U)$$

对每个开集 U 成立。此时 E 的 Hausdorff 测度局部有限，前章的近似切平面定理直接适用于整个 E，并与各片的切平面一致。因此得到整数可整流流的完整表示。 □

这也完成了维数归纳所缺的一步：零维切片的整数信息先产生图覆盖，再决定图上的取向与重数。

定理 22.5.9 (整数流闭包)**.** *设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 紧，$0\le k\le n$，$T_j\in\mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n)$，并且*

$$\operatorname{spt}T_j\subset K, \qquad \sup_j\big(\mathbf{M}(T_j)+\mathbf{M}(\partial T_j)\big)<\infty.$$

如果 $T_j\rightharpoonup T$，则 $T\in\mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n)$。

证明. 按 k 归纳。$k=0$ 正是引理 22.5.3。设结论已对维数 $k-1$ 成立。质量下半连续性与测试形式的边界公式先保证 T 正规、支于 K。

对每个坐标 k 维投影 p_α，先沿它的第一个坐标切片。引理 22.5.4 和归纳假设说明，几乎所有这些切片是整数 $(k-1)$ 流。对它们再沿其余坐标作迭代切片，得到几乎所有 $\langle T,p_\alpha,y\rangle$ 都是整数零流。这里的零测例外集由切片公式和可数测试函数选取，Fubini

定理可把逐次的“几乎处处”合并为 $\mathbb{R}^k$ 中的“几乎处处”。坐标投影只有有限个，故可以分别完成此论证。定理 22.5.8 于是说明 T 整数可整流。

还须处理边界。各 ∂T_j 是整数 $(k-1)$ 流，支于 K，质量一致有界，而二次边界均为零。又 $\partial T_j \rightharpoonup \partial T$。再次使用维数 $k-1$ 的归纳假设，得到 ∂T 也是整数流，特别地是整数可整流流。因此 T 满足整数流定义中的两项要求，归纳完成。 □

22.5.6　边界相容及下半连续

闭包定理保留了竞争者的种类。对于极小化，还需要极限保留指定边界，并使目标质量不增加。

推论 22.5.10. *在定理 22.5.9 的条件下，如果 $\partial T_j = B_j \rightharpoonup B$，则 $\partial T = B$。对任意非负连续紧支函数 ϕ，有*

$$\int \phi \,\mathrm{d}\|T\| \le \liminf_j \int \phi \,\mathrm{d}\|T_j\|, \qquad \int \phi \,\mathrm{d}\|\partial T\| \le \liminf_j \int \phi \,\mathrm{d}\|\partial T_j\|.$$

特别地，固定整数边界 $\partial T_j = B$ 的条件在这种极限下保持。

证明. 对每个紧支光滑 $(k-1)$ 形式 η，有

$$\partial T(\eta) = T(\mathrm{d}\eta) = \lim_j T_j(\mathrm{d}\eta) = \lim_j B_j(\eta) = B(\eta).$$

这说明边界相容不需要额外选取子列。对质量，开集版本的下半连续性已在式(22.33)证明。由于 $\{\phi > t\}$ 为开集，层蛋糕表示与 Fatou 引理给出

$$\int \phi \,\mathrm{d}\|T\| = \int_0^\infty \|T\|(\{\phi > t\})\,\mathrm{d}t \le \liminf_j \int_0^\infty \|T_j\|(\{\phi > t\})\,\mathrm{d}t.$$

边界质量同理。取在共同紧支集邻域等于一的 ϕ，便恢复总质量与边界总质量的下半连续性。 □

固定边界与质量下半连续性具有不同来源：前者来自 $\partial T(\eta) = T(\mathrm{d}\eta)$，后者来自单位测试形式的上确界。整数闭包则用到了切片、BV 估计和切向结构；三者合在一起，才得到可用于面积极小化的极限。

22.5.7　整数流的整体与局部紧性

把弱紧性、平坦控制与整数闭包合并，就得到本章的主要紧性定理。

定理 22.5.11 (Federer–Fleming 紧性定理)**.** *设 $0 \le k \le n$，$K \subset \mathbb{R}^n$ 紧。若整数流 $T_j \in \mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n)$ 满足*

$$\operatorname{spt} T_j \subset K, \qquad \sup_j \big(\mathbf{M}(T_j) + \mathbf{M}(\partial T_j)\big) < \infty,$$

则存在子列与 $T \in \mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n)$，使

$$\operatorname{spt} T \subset K, \qquad \mathcal{F}(T_j - T) \longrightarrow 0, \qquad T_j \rightharpoonup T, \quad \partial T_j \rightharpoonup \partial T.$$

极限的质量及边界质量满足局部与整体的下半连续性。

证明. 定理 22.5.1 先给出支于 K 的正规弱极限。定理 22.5.9 保证它属于 $\mathcal{I}_k$。命题 22.5.2 把同一子列的弱收敛加强为平坦收敛；边界相容及下半连续性由推论 22.5.10 给出。 □

定理 22.5.12. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 开，T_j 是 Ω 中局部整数 k 流，即它们及其边界在每个相对紧开集上都具有局部有限质量的整数可整流表示。若对每个 $V\Subset\Omega$ 都有

$$\sup_j\big(\|T_j\|(V)+\|\partial T_j\|(V)\big)<\infty,$$

则可取子列，使 $T_j\rightharpoonup T$，其中 T 为局部整数流。对每个 $V\Subset\Omega$，取任意 $\eta\in C_c^\infty(\Omega)$ 在 V 的邻域等于一，则还有

$$\mathcal{F}(\eta T_j-\eta T)\longrightarrow 0.$$

这里把紧支流补零到 $\mathbb{R}^n$ 后计算平坦范数。

证明. 先用可数个相对紧开集穷尽 Ω，在每个紧支测试形式空间上重复弱紧性的可数稠密族论证，再取对角子列。得到局部正规流 T，且 $T_j\rightharpoonup T$，局部质量与边界质量下半连续。

为证明整数性，取 $\overline{B_R(x)}\subset\Omega$。在一个略大的紧集上，各正测度 $\mu_j=\|T_j\|+\|\partial T_j\|$ 的质量一致有界。取子列使它们在该紧集上弱星收敛于有限正测度 μ。由局部下半连续性，$\|T\|+\|\partial T\|\le\mu$ 在球内成立。除至多可数个半径外，$\mu(\partial B_r(x))=0$。

对这样的 $r<R$，用光滑径向函数从两侧逼近 $\mathbf{1}_{B_r(x)}$，得到

$$T_{j\llcorner}B_r(x)\rightharpoonup T_{\llcorner}B_r(x),\qquad(\partial T_j)_{\llcorner}B_r(x)\rightharpoonup(\partial T)_{\llcorner}B_r(x).$$

具体地，逼近误差支于厚度为 δ 的球面邻域，其绝对值由测试形式的一致范数乘该邻域的 μ_j 质量控制。先令 $j\to\infty$，再令 $\delta\downarrow0$，误差因 $\mu(\partial B_r(x))=0$ 而消失。

如果 $k=0$，这些限制流已经是共同紧支、质量有界的整数零流，直接用引理 22.5.3 即可。以下设 $k\ge1$。对距离函数 $d_x(z)=|z-x|$ 使用切片质量估计和 Fatou 引理，有

$$\int_{R/2}^{R}\liminf_j\mathbf{M}(\langle T_j,d_x,r\rangle)\,\mathrm{d}r\le\sup_j\|T_j\|(B_R(x))<\infty.$$

因而可以选 $r\in(R/2,R)$，同时使上述限制收敛成立、每个 $T_{j\llcorner}B_r(x)$ 是整数流，并使切片质量的下极限有限。再取一个可依赖于 r 的子列，使该切片质量一致有界。由

$$\partial(T_{j\llcorner}B_r(x))=(\partial T_j)_{\llcorner}B_r(x)+\langle T_j,d_x,r\rangle$$

可知这些限制流的正规总量一致有界，且共同支于 $\overline{B_r(x)}$。固定紧支的整数闭包定理于是给出 $T_{\llcorner}B_r(x)$ 为整数流。在 $B_r(x)$ 内，它及其边界与 $T,\partial T$ 分别一致。用可数个这样的内球覆盖 Ω，便得到 T 的局部整数性；不同球中使用的子列只用于识别同一个已经得到的弱极限。

最后，ηT_j 一般为实系数流，但仍是共同紧支的正规流。由乘积公式，其正规总量受

$$\|\eta\|_\infty\big(\|T_j\|(\operatorname{spt}\eta)+\|\partial T_j\|(\operatorname{spt}\eta)\big)+\|\mathrm{d}\eta\|_\infty\|T_j\|(\operatorname{spt}\eta)$$

一致控制。又 $\eta T_j\rightharpoonup\eta T$，故命题 22.5.2 给出所述平坦收敛。 □

局部结论容许质量逃向无穷远。例如在 $\mathbb{R}^2$ 中，把逆时针单位圆流 C 平移到圆心 $(j,0)$，得到 C_j。始终有

$$\mathbf{M}(C_j) = 2\pi, \qquad \partial C_j = 0,$$

但每个紧支测试形式最终都遇不到 C_j，故 $C_j \rightharpoonup 0$。它们却不在全空间平坦范数中趋于零：取在单位圆附近等于 $\tfrac{1}{2}(-x_2\,\mathrm{d}x_1 + x_1\,\mathrm{d}x_2)$ 的紧支光滑形式 ω，则 $C(\omega) = \pi$；平移得到的 ω_j 具有与 j 无关的余质量和外微分余质量上界，所以

$$\mathcal{F}(C_j) \geq \frac{\pi}{\max\{\|\omega\|_\infty, \|\mathrm{d}\omega\|_\infty\}} > 0.$$

共同紧支条件排除了这种逃逸。下一章在选择极小化序列时，还需要给出把竞争者留在一个共同有界区域中的几何理由。

本章小结

一般流是测试形式上的连续线性泛函，有限质量流由向量 Radon 测度表示。余质量与其对偶范数使光滑定向曲面的质量等于面积。边界定义自动给出 $\partial^2 = 0$；正规性同时控制流与边界的质量，使光滑推前、乘积和同伦公式能够延伸到 Lipschitz 映射。

可整流流还要求向量沿可整流片的切平面，整数流则要求自身及其边界都具有整数重数的可整流表示。有限周长集合给出顶维模型，整数值 BV 函数通过层集分解产生更多例子。取向改变可以形成内部边界；弱极限中的抵消则可能使质量严格下降。

切片是限制流后新增的边界。其边界公式每降一维带一个负号，质量积分受切割函数的 Lipschitz 常数控制。锥把闭流连接到一个顶点，产生高一维填充；零维时还须消除总系数。平坦范数允许留下小的本体误差，并用低质量流填充其余部分，因此比质量范数更适合描述几何移动。

网格变形先选择质量稀疏的径向中心，以可积的距离奇性控制推前和同伦，再用面内 BV 中位数修正得到常数重数的多面体流。统一的尺度估计把正规流有界族逼近为有限维有界集合。闭包证明随后利用整数零维切片：共同的 BV 估计产生可数 Lipschitz 图覆盖，边界质量使放大极限向量沿这些图的切平面，面积公式确定整数重数。结合弱紧性、边界相容与质量下半连续性，得到整数流的平坦紧性。局部版本仍容许质量离开每个固定紧集；下一章的 Plateau 问题将另行处理竞争者的共同支集。

习题

习题 22.1. 设 $A, B, C \in \mathbb{R}^2$ 为不共线三点，$a, b, c \in \mathbb{R}$，令

$$T = a\llbracket A, B\rrbracket + b\llbracket B, C\rrbracket + c\llbracket C, A\rrbracket.$$

求 ∂T、$\mathbf{M}(T)$ 和 $\mathbf{M}(\partial T)$。证明 $\partial T = 0$ 当且仅当 $a = b = c$。再确定 T 为整数流的充要条件。

解. 逐条使用线段的边界公式，得到

$$\partial T = (c-a)\delta_A + (a-b)\delta_B + (b-c)\delta_C.$$

三条线段除端点外不交，端点的一维测度为零，故

$$\begin{aligned}\mathbf{M}(T) &= |a|\,|B-A| + |b|\,|C-B| + |c|\,|A-C|,\\ \mathbf{M}(\partial T) &= |c-a| + |a-b| + |b-c|.\end{aligned}$$

三个点流线性无关，因为可分别在各点附近取支集互不相交的测试函数。因此边界为零当且仅当三个差同时为零，即 $a=b=c$。

若 a,b,c 为整数，流与边界显然都是整数重数可整流流。反之，在任一边内部取不遇其他两边的小球；此处的流相对于该边的单位取向具有常数密度，依次为 a,b,c。整数可整流表示的唯一性迫使它们为整数。所以 $T\in\mathcal{I}_1$ 当且仅当 $a,b,c\in\mathbb{Z}$。仅有边界系数为整数不够：例如 $a=b=c=1/2$ 的边界为零，但流不是整数流。 □

习题 22.2. 标准单位圆 $S^1\subset\mathbb{R}^2$ 取逆时针方向。对整数 m，令 $f_m(e^{it})=e^{imt}$，在圆的邻域内作光滑延拓。求 $f_{m\#}[\![S^1]\!]$ 及其质量。再令 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$g(x)=|x|$，求 $g_\#[\![-1,1]\!]$，解释面积公式中的绝对重数与流的带符号重数的区别。

解. 将测试一形式沿圆写成 $a(t)\,\mathrm{d}t$，其中 a 为 2π 周期函数。参数计算给出

$$f_{m\#}[\![S^1]\!](\omega) = \int_0^{2\pi} m\,a(mt)\,\mathrm{d}t = m\int_0^{2\pi} a(t)\,\mathrm{d}t.$$

正负整数都可按换元及周期性检验，$m=0$ 时拉回一形式为零。故推前是 $m[\![S^1]\!]$，质量为 $2\pi|m|$。当 $m\neq 0$，几乎每个像点有 $|m|$ 个原像，取向贡献的符号全部相同。

对目标直线上的测试形式 $a(y)\,\mathrm{d}y$，

$$g_\#[\![-1,1]\!](a\,\mathrm{d}y) = -\int_{-1}^{0} a(-x)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 a(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

所以推前流为零。相应的绝对 Jacobian 积分却是 $\int_{-1}^{1}|g'|=2$：$(0,1)$ 中每个点有两个原像，其方向相反。面积公式计两份长度，流的重数则是 $-1+1=0$。两端点原本的边界 $\delta_1-\delta_{-1}$ 也都映到一点而抵消，与边界相容一致。 □

习题 22.3. 设 $n\geq 2$，$0<r<R$，并令

$$u = \chi_{B_R} - 2\chi_{B_r}, \qquad T = u[\![\mathbb{R}^n]\!].$$

证明 T 是整数流，计算其质量、边界及边界质量。若以相同支集上的正重数函数 $|u|$ 代替 u，这些量怎样变化？

解. 由有限周长集合的流表示，

$$T = [\![B_R]\!] - 2[\![B_r]\!], \qquad \partial T = [\![\partial B_R]\!] - 2[\![\partial B_r]\!].$$

球面均取各自球的外法向优先取向。两个边界互不相交，系数为整数，所以流与边界均为整数可整流流。函数 u 在小球内为 -1，在环域中为 1，在大球外为零。因此

$$\mathbf{M}(T) = \omega_n R^n, \qquad \mathbf{M}(\partial T) = n\omega_n R^{n-1} + 2n\omega_n r^{n-1}.$$

内球面系数为 -2，记录从内侧值 -1 到外侧值 1 的取向改变；用 $D\chi_B = -\nu_B \mathcal{H}^{n-1}\llcorner \partial B$ 也能核对同一符号。

将密度换为 $|u| = \chi_{B_R}$，流变为 $\llbracket B_R \rrbracket$，质量仍为 $\omega_n R^n$，边界却只剩 $\llbracket \partial B_R \rrbracket$，质量为 $n\omega_n R^{n-1}$。可见支集和质量不能确定内部取向跳变，也不能确定边界。 □

习题 22.4. 取一个标准 Möbius 带的光滑参数化 $F : [0, 2\pi] \times [-a, a] \to M$，满足 $F(2\pi, t) = F(0, -t)$，并在矩形内部为嵌入。矩形按 $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}t$ 定向，令 $T = F_{\#}\llbracket [0, 2\pi] \times [-a, a] \rrbracket$，再令横截线 $\sigma(t) = F(0, t)$ 按 t 增大定向。计算 ∂T 中来自两条竖边的项，说明它为何不消失。

解. 矩形在 $s = 2\pi$ 的边界方向为 $+\partial_t$，在 $s = 0$ 的方向为 $-\partial_t$。因此两条竖边推前的总贡献为

$$F(2\pi, \cdot)_{\#}\llbracket -a, a \rrbracket - F(0, \cdot)_{\#}\llbracket -a, a \rrbracket.$$

因 $F(2\pi, t) = \sigma(-t)$，第一项为 $-\sigma_{\#}\llbracket -a, a \rrbracket$，第二项也为这一流的负号。故总贡献为

$$-2\sigma_{\#}\llbracket -a, a \rrbracket.$$

其余两条水平边映到 Möbius 带的几何边界；竖边识别后的横截线位于带的内部，却在整数流边界中保留了两份贡献。若粘合没有反转 t，两条竖边的符号才会相消。这个计算把非定向障碍具体表现为内部边界项。 □

习题 22.5. 令 $F(s, t) = (s, t, st)$，$0 \le s, t \le 1$，并令

$$T = F_{\#}\llbracket [0, 1]^2 \rrbracket,$$

方形取 $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}t$ 的取向。计算 $0 < a, b < 1$ 时的 $\langle T, x, a \rangle$、$\langle T, (x, y), (a, b) \rangle$ 及 $\langle T, (y, x), (b, a) \rangle$。直接核对第一种切片的边界符号，并计算 $\int_{\mathbb{R}} \mathbf{M}(\langle T, x, a \rangle)\, \mathrm{d}a$。将该积分与图面的面积元及切向梯度 $|\nabla_M x|$ 比较。

解. 图面的参数取向由

$$F_s = (1, 0, t), \qquad F_t = (0, 1, s), \qquad F_s \wedge F_t$$

给出。因为 $\mathrm{d}x(F_s) = 1$、$\mathrm{d}x(F_t) = 0$，沿 $x = a$ 的切片是从 $(a, 0, 0)$ 到 $(a, 1, a)$ 的直线段，取 t 增大的方向。因此

$$\langle T, x, a \rangle = (t \mapsto (a, t, at))_{\#}\llbracket [0, 1] \rrbracket, \qquad \partial \langle T, x, a \rangle = \delta_{(a,1,a)} - \delta_{(a,0,0)}.$$

方形的下边取 $+s$ 方向，上边取 $-s$ 方向，故其图像的边界被 $x = a$ 切割时，下边贡献正点，上边贡献负点；另外两条边的 x 值固定为零或一。于是

$$\langle \partial T, x, a \rangle = \delta_{(a,0,0)} - \delta_{(a,1,a)} = -\partial \langle T, x, a \rangle.$$

再沿 $y=b$ 切上述有向线段，得到

$$\langle T,(x,y),(a,b)\rangle=\delta_{(a,b,ab)}.$$

交换切割顺序时，$\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x=-\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，所以

$$\langle T,(y,x),(b,a)\rangle=-\delta_{(a,b,ab)}.$$

也可以直接看出：先沿 $y=b$ 切片时，水平参数曲线取 $-s$ 方向，再按 $x=a$ 切割便产生负点。

当 $0<a<1$ 时，第一种线段切片的长度为 $\sqrt{1+a^2}$，其余几乎所有切片为空，故

$$\int_{\mathbb{R}}\mathbf{M}(\langle T,x,a\rangle)\,\mathrm{d}a=\int_0^1\sqrt{1+a^2}\,\mathrm{d}a=\frac{1}{2}(\sqrt{2}+\log(1+\sqrt{2})).$$

参数度量为

$$g=\begin{pmatrix}1+t^2 & st\\ st & 1+s^2\end{pmatrix},\qquad \det g=1+s^2+t^2.$$

因此面积元为 $\sqrt{1+s^2+t^2}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$，而

$$|\nabla_M x|^2=g^{11}=\frac{1+s^2}{1+s^2+t^2}.$$

两者相乘后得到 $\sqrt{1+s^2}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$，积分恰为刚算出的切片质量积分。这说明切片计算的量是带切向 Jacobian 的面积，而非未经加权的全部面积。 □

习题 22.6. 设 $a,b\in\mathbb{R}^n$，证明

$$\mathcal{F}(\delta_b-\delta_a)=\min\{|b-a|,2\},\qquad \mathcal{F}(\delta_a)=1.$$

解释第一个公式中的两种上界分别对应什么平坦分解，并说明为什么单个正点不能由紧支一维流填充。

解. 若 $a=b$，第一式两边都为零。以下设 $d=|b-a|>0$。取 $R=\delta_b-\delta_a$、$S=0$，得到上界二；取 $R=0$、S 为从 a 到 b 的有向线段，得到上界 d。前者保留两个端点作为本体误差，后者完全用线段填充。

为证下界，令 $e=(b-a)/d$、$m=(a+b)/2$，取有界的 1-Lipschitz 函数

$$\psi(x)=\max\{-1,\min\{1,e\cdot(x-m)\}\}.$$

则 $|\psi|\le 1$，且 $\psi(b)-\psi(a)=\min\{d,2\}$。将它乘一个在两点附近等于一、梯度至多 ε 的大尺度紧支截断，所得函数的 Lipschitz 常数不超过 $1+\varepsilon$。再作足够小半径的非负卷积，并除以 $1+\varepsilon$，便得到满足 $\|\varphi\|_\infty\le 1$、$\|\mathrm{d}\varphi\|_\infty\le 1$ 的光滑紧支测试函数。令卷积半径和 ε 趋零，其两点值之差趋于 $\min\{d,2\}$。由平坦对偶公式得到所需下界。

对单个正点，取 $R=\delta_a,S=0$ 得上界一。另取在 a 附近等于一、取值在 $[0,1]$ 中且梯度至多一的光滑紧支函数，则对偶公式给出下界一。

若紧支一维流 S 满足 $\partial S = \delta_a$，取在 $\operatorname{spt} S \cup \{a\}$ 邻域等于一的紧支测试函数 η，便有

$$1 = \delta_a(\eta) = \partial S(\eta) = S(\mathrm{d}\eta) = 0,$$

矛盾。因此零维边界的总系数为零是紧支填充的必要条件。 □

习题 22.7. 在 $\mathbb{R}^2$ 中取标准取向。对 $0 < \varepsilon < 1$，令

$$A_\varepsilon = \{x : 1 < |x| < 1 + \varepsilon\}, \qquad S_\varepsilon = [\![A_\varepsilon]\!], \qquad T_\varepsilon = \partial S_\varepsilon.$$

求 T_ε 两个圆周分支的取向、$\mathbf{M}(T_\varepsilon)$ 及 $\mathbf{M}(\partial T_\varepsilon)$。证明 T_ε 平坦收敛于零，并证明其质量测度弱星收敛于 $2\mathcal{H}^1 \llcorner \partial B_1$。说明这与流的弱极限为何不同。

解. 环域的外圆周取逆时针方向，内圆周取顺时针方向。因此若 C_r 表示半径 r 的逆时针有向圆周，则

$$T_\varepsilon = C_{1+\varepsilon} - C_1, \qquad \mathbf{M}(T_\varepsilon) = 2\pi(1+\varepsilon) + 2\pi, \qquad \partial T_\varepsilon = 0.$$

由于 $T_\varepsilon = \partial S_\varepsilon$，平坦范数满足

$$\mathcal{F}(T_\varepsilon) \le \mathbf{M}(S_\varepsilon) = \pi\big((1+\varepsilon)^2 - 1\big) \longrightarrow 0.$$

所以流 T_ε 弱收敛于零，但它的质量趋于 4π，并不趋于零流的质量。

对任意连续紧支函数 φ，极坐标参数给出

$$\begin{aligned} \int \varphi \, \mathrm{d}\|T_\varepsilon\| &= \int_0^{2\pi} \varphi((1+\varepsilon)(\cos t, \sin t))(1+\varepsilon)\,\mathrm{d}t \\ &\quad + \int_0^{2\pi} \varphi(\cos t, \sin t)\,\mathrm{d}t \\ &\longrightarrow 2\int_{\partial B_1} \varphi \,\mathrm{d}\mathcal{H}^1. \end{aligned}$$

两种极限记录的信息不同：流的配对保留圆周取向，重合后两个相反的取向抵消；质量测度先取绝对值，所以两份长度相加。这个例子同时满足共同紧支与统一正规质量界，说明这些紧性条件仍不保证质量在极限中保持。 □

习题 22.8. 在 $\mathbb{R}^2$ 中，令 T 为从 $(0,0)$ 指向 $(1,1)$ 的对角线段积分流。对正整数 m，令 $h = 1/m$，以折线路径

$$(ih, ih) \longrightarrow ((i+1)h, ih) \longrightarrow ((i+1)h, (i+1)h), \qquad 0 \le i < m,$$

定义网格积分流 P_m。计算 $\mathbf{M}(T)$、$\mathbf{M}(P_m)$ 及 $\mathbf{M}(P_m - T)$，并构造整数 2 流 S_m，证明

$$\partial S_m = P_m - T, \qquad \mathcal{F}(P_m - T) \le \frac{1}{2m}.$$

进一步证明，在任意坐标立方网格上，凡有限多面体 1 流 P 满足 $\partial P = \delta_{(1,1)} - \delta_{(0,0)}$，都有 $\mathbf{M}(P) \ge 2$。据此说明，固定坐标网格的平坦逼近为何不必保持质量。

解. 对角线的长度为 $\sqrt{2}$，而折线有 m 个水平段和 m 个竖直段，每段长 h，因此

$$\mathbf{M}(T) = \sqrt{2}, \qquad \mathbf{M}(P_m) = 2.$$

两条路径的交集只有有限个顶点，具有零 $\mathcal{H}^1$ 测度；相应质量测度互相奇异，所以 $\mathbf{M}(P_m - T) = 2 + \sqrt{2}$。

对每个 i，令 $A_i = (ih, ih)$、$B_i = ((i+1)h, ih)$、$C_i = ((i+1)h, (i+1)h)$。按 (A_i, B_i, C_i) 取向的三角形为正向，且

$$\partial[A_iB_iC_i] = [A_iB_i] + [B_iC_i] - [A_iC_i].$$

将这些三角形的积分流相加得到 S_m。各三角形内部不交，故

$$\partial S_m = P_m - T, \qquad \mathbf{M}(S_m) = m\frac{h^2}{2} = \frac{1}{2m}.$$

在平坦范数定义中取零余项与填充 S_m，即得所需上界。于是 P_m 平坦收敛、从而弱收敛于 T，质量却始终为二，质量范数误差也不趋零。

对最后一问，取紧支光滑函数 ϕ，在 $\operatorname{spt} P$ 的一个邻域内等于 $x + y$。边界公式给出

$$P(\mathrm{d}\phi) = \partial P(\phi) = 2.$$

每个网格边的单位切向量是 $\pm e_1$ 或 $\pm e_2$，而 $\mathrm{d}\phi = \mathrm{d}x + \mathrm{d}y$ 在这些方向上的绝对值都等于一。因此逐边估计便有 $2 = |P(\mathrm{d}\phi)| \le \mathbf{M}(P)$。这个估计使用网格允许的切向方向；它不声称 $\mathrm{d}x + \mathrm{d}y$ 在所有单位方向上的模都小于一。网格流的质量下界二严格大于极限对角线的质量 $\sqrt{2}$，所以变形定理中的固定维数倍数不能仅靠细化这一坐标网格改成趋于一的倍数。 □

习题 22.9. 设 $1 \le k < n$。令 $Q = [0,1]^{k+1} \times \{0\}^{n-k-1}$ 取标准取向，$Z = \partial[Q]$，并对 $0 < \lambda < 1$ 令 $T_\lambda = \lambda Z$。证明 T_λ 是紧支实系数正规闭流，且每个有限质量填充 V 若满足 $\partial V = T_\lambda$，都有

$$\mathbf{M}(V) \ge c_{n,k}\lambda.$$

由此说明，不存在对所有实系数正规闭 k 流统一成立的常数 C，使每个这样的流都可填充为 $\mathbf{M}(V) \le C\mathbf{M}(T)^{(k+1)/k}$。指出整数流的证明在哪一步排除了这个反例。

解. 立方体的多面体边界是有限质量整数流，且 $\partial Z = 0$。因此实数倍 T_λ 正规、紧支、闭，并且

$$\mathbf{M}(T_\lambda) = \lambda\mathbf{M}(Z) = 2(k+1)\lambda.$$

取紧支光滑 k 形式 α，在 Q 的邻域内等于 $x_1\,\mathrm{d}x_2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{k+1}$。Stokes 公式给出

$$Z(\alpha) = [Q](\mathrm{d}\alpha) = 1.$$

记 $L = \sup_x \|\mathrm{d}\alpha_x\|_* < \infty$。对任何所述填充 V，由边界定义和质量对偶界，

$$\lambda = T_\lambda(\alpha) = V(\mathrm{d}\alpha) \le L\mathbf{M}(V).$$

所以可取 $c_{n,k}=1/L>0$，且不需要预先知道 V 的支集。

若存在题设统一上界，则同一个填充必须满足

$$c_{n,k}\lambda \le C\big(2(k+1)\lambda\big)^{(k+1)/k}.$$

除以 λ，再令 $\lambda\downarrow 0$，右侧趋零，矛盾。实系数流可以通过缩小重数任意减小质量，几何尺度却完全不变。

整数流等周填充证明使用了：固定 h 网格上，非零整数多面体 k 流的质量至少为 h^k。实系数多面体流的系数可任意接近零，这一离散下界不成立，所以不能从质量上界迫使网格流消失。 □

习题 22.10. 在 $\mathbb{R}^2$ 中，对 $j\ge 1$ 令 T_j 是 j 条水平线段

$$[0,1/j]\times\{i/j\},\qquad i=1,\dots,j,$$

从左向右取向后对应整数流之和。计算 $\mathbf{M}(T_j)$ 与 $\mathbf{M}(\partial T_j)$，求 T_j 的弱极限 T。证明 ∂T 不具有局部有限质量，并说明即使 $\|T\|$ 集中于一条直线，T 也不是沿该直线的可整流流。

解. 不同线段互不相交，每条长 $1/j$，所以

$$\mathbf{M}(T_j)=1,\qquad \partial T_j=\sum_{i=1}^{j}\big(\delta_{(1/j,\,i/j)}-\delta_{(0,\,i/j)}\big),\qquad \mathbf{M}(\partial T_j)=2j.$$

对紧支光滑一形式 $\omega=a(x,y)\,\mathrm{d}x+b(x,y)\,\mathrm{d}y$，有

$$T_j(\omega)=\sum_{i=1}^{j}\int_0^{1/j} a(x,i/j)\,\mathrm{d}x.$$

将每项中的 $a(x,i/j)$ 换成 $a(0,i/j)$，总误差不超过 $\|\partial_x a\|_\infty/(2j)$。剩下的是 Riemann 和，故

$$T(\omega)=\int_0^1 a(0,y)\,\mathrm{d}y,\qquad \|T\|=\mathcal{H}^1\llcorner(\{0\}\times[0,1]).$$

这个向量测度在竖直线段上处处指向水平方向。

对测试函数 φ，

$$\partial T(\varphi)=T(\mathrm{d}\varphi)=\int_0^1 \partial_x\varphi(0,y)\,\mathrm{d}y.$$

取非负 $\eta\in C_c^\infty((0,1))$，使 $\int\eta=1$，再取 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，在零的邻域为一。令 $\varphi_m(x,y)=\chi(x)\eta(y)\sin(mx)$。这些函数支于一个共同紧集，上确界范数一致有界，而

$$\partial T(\varphi_m)=m.$$

因此 ∂T 不能由局部有限测度表示，T 不是正规流。

若 T 是可整流流，其取向应在 $\|T\|$-几乎每点平行于竖直切线；于是它作用在 $a\,\mathrm{d}x$ 上应为零。实际取 a 在该线段附近等于一时，$T(a\,\mathrm{d}x)=1$，矛盾。这个例子同时显示：有界质量不能控制极限边界，而测度支集的可整流性也不能代替向量的切向性。 □

习题 22.11. 设 $T_j \in \mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n)$，并且

$$\sup_j \big(\mathbf{M}(T_j) + \mathbf{M}(\partial T_j)\big) < \infty, \qquad \lim_{R\to\infty} \sup_j \|T_j\|(\mathbb{R}^n \setminus B_R) = 0.$$

证明存在子列及 $T \in \mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n)$，使 $\mathcal{F}(T_j - T) \to 0$。证明不必额外假设边界质量在无穷远处一致紧。解释为什么正文中平移单位圆的例子不满足上述条件。

解. 局部整数流紧性给出子列 $T_j \rightharpoonup T$，其中 T 局部整数。对递增球使用质量下半连续性并令半径趋于无穷，得到

$$\mathbf{M}(T) + \mathbf{M}(\partial T) \le \liminf_j \big(\mathbf{M}(T_j) + \mathbf{M}(\partial T_j)\big) < \infty.$$

故 T 是全空间整数流。

给定 $\varepsilon > 0$，选 R 使所有 j 都有 $\|T_j\|(\mathbb{R}^n \setminus B_R) < \varepsilon$。由于 $\mathbb{R}^n \setminus \overline{B_R}$ 是开集，局部开集下半连续性再穷尽到无界开集，得到

$$\|T\|(\mathbb{R}^n \setminus \overline{B_R}) \le \varepsilon.$$

取 $0 \le \eta \le 1$ 光滑紧支，在 $\overline{B_R}$ 的邻域为一。正文的局部平坦结论说明 $\mathcal{F}(\eta T_j - \eta T) \to 0$。因为 $1-\eta$ 在 $\overline{B_R}$ 的邻域为零，

$$\mathbf{M}((1-\eta)T_j) \le \varepsilon, \qquad \mathbf{M}((1-\eta)T) \le \varepsilon.$$

用 $\mathcal{F}(A) \le \mathbf{M}(A)$ 与三角不等式，得到

$$\limsup_j \mathcal{F}(T_j - T) \le 2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，便得所需收敛。这里边界的总质量界用于正规流紧性，而截去远处部分的平坦误差直接由该部分的质量控制，所以不需要再对边界尾部加条件。

平移单位圆 C_j 的全部质量最终位于任意固定球外，故对每个 R 都有 $\sup_j \|C_j\|(\mathbb{R}^2 \setminus B_R) = 2\pi$。它违反的正是所给质量紧性条件。 $\square$

第二十三章　Plateau 问题与变分流形

给定整数边界后，面积极小化首先需要一个能容纳极限的竞争类。本章在全部有限质量整数流中完整证明 Euclid 空间的 Plateau 存在性：锥保证非空，凸投影给出共同紧支集，整数流紧性、边界连续性与质量下半连续性产生极小解。随后推导驻值性、单调性和密度公式，结合准确列出的外部紧性与正则性结果讨论切锥、内部奇点和边界几何。变分流形以位置及无取向切平面上的正测度保存面积，适合描述驻值极限。最后用离散短测地线替换完整证明黎曼二球面上非平凡闭测地线的存在，并在指定系数、拓扑和维数下陈述 Almgren–Pitts 极小超曲面存在性及指标结论。

本章目标

- 准确写出给定整数边界的竞争类，检验非空性以及零维边界的总系数条件。
- 用最近点投影控制支集，逐项完成极小化序列、整数极限与最小值的证明。
- 以校准计算填充质量，利用消失分支和细把手辨别边界约束与拓扑约束。
- 推导流的驻值公式、面积单调性及密度下界，理解切锥构造对质量收敛的需要。
- 区分密度一正则性、高重数分支、内部奇异集界及边界正则性的条件。
- 定义变分流形，计算推前、第一变分、广义平均曲率和边界力，并核验 Allard 定理的输入。
- 由度为一的扫掠、正宽度和偶奇短线替换构造非恒定闭测地线。
- 在超曲面极小极大问题中分别说明系数、收敛拓扑、重数、支集正则性与指标。

一条平面圆周张成的圆盘有一个直接的面积下界：将任何候选曲面投影回圆周所在平面，投影面积不能增加，而有向边界仍是原圆周。对于一般空间闭曲线，未必能立即写出最小曲面，但同样可以先把所有候选者放进一个有紧性的类，再让面积趋于下确界。Plateau 问题[1]由此把几何中的面积比较变成了一个关于弱极限的存在性问题。

第 22 章已经证明：共同紧支且质量、边界质量有界的整数流列，有整数流的平坦收敛子列。现在需要把这项工具接到一个具体极小化问题上。给定的边界是否能够填充？竞争者能否逃向无穷远？极限是否还具有同一个有向边界？本章的前两节逐一解决这些问题，并保留竞争类中真正写出的条件。

存在的极小流还需要几何解释。对它作径向变形，可以比较不同半径内的质量；放大观察得到的切锥则显示密度和重数。一张平面作为切锥并不总意味着原对象光滑：复曲线的分支点可以具有重数二的平面切锥。内部正则性与边界正则性因此分别按维数、余维、重数及边界条件陈述。

[1]Joseph Antoine Ferdinand Plateau（1801–1883），比利时物理学家，研究视觉现象、毛细作用与液膜的平衡形状。

最后两节转向面积驻值的另一种描述。流会记录取向抵消，变分流形则把各层面积保存在正测度中。后者可以承接一族曲面的极小极大过程。作为能够在本章直接完成的模型，我们用短弧替换构造二球面上的闭测地线；高维极小超曲面的构造则准确调用所选的 Almgren–Pitts 版本。前两节依赖第 22 章的推前、锥、紧性与质量下半连续性；密度分析使用第 20 章的面积与可整流密度结果，扫掠曲线还使用第 6 章的短测地线和能量比较，以及第二卷已经建立的映射度。

23.1 Plateau 问题的竞争类

固定一条空间闭曲线后，“寻找面积最小的曲面”还没有指定一个变分问题：允许哪些曲面，怎样理解边界，是否固定拓扑类型，都需要说明。这里用整数流记录取向、重数与边界，用质量作为面积。第 22 章已经给出这个类的紧性；本节补上竞争类非空以及极小化序列不向无穷远逃逸的条件。

23.1.1 边界流、竞争类和非空性

设 $1 \le k \le n$，给定紧支整数 $(k-1)$ 流 $B \in \mathcal{I}_{k-1}(\mathbb{R}^n)$。我们寻找满足 $\partial T = B$ 的整数 k 流。下标 k 是待求对象的维数；通常的空间曲线张成曲面问题对应 $k=2, n=3$。

定义 23.1.1. 对紧支 $B \in \mathcal{I}_{k-1}(\mathbb{R}^n)$，定义竞争类及其质量下确界

$$\mathcal{A}(B) = \{T \in \mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n) : \partial T = B\}, \qquad m(B) = \inf_{T \in \mathcal{A}(B)} \mathbf{M}(T). \tag{23.1}$$

空类的下确界约定为 $+\infty$。若 $\mathcal{A}(B) \neq \varnothing$，称 B 可填充。求取达到 $m(B)$ 的元素，称为这里的**整数流 Plateau 问题** (integral-current Plateau problem)。

$\mathcal{I}_k$ 已要求流及其边界的总质量有限。因此所有竞争者都满足 $\mathbf{M}(T) < \infty$，且边界质量固定为 $\mathbf{M}(B)$。定义暂不要求竞争者紧支；允许的拓扑类型、连通分支数和整数重数也未另加限制。若把“参数域为一个圆盘”或“承载集必须连通”写入定义，得到的便是另一个竞争类，需要另行证明它在所选收敛下保持。

命题 23.1.2. 设 $1 \le k \le n$，$B \in \mathcal{I}_{k-1}(\mathbb{R}^n)$ 紧支。若 $k \ge 2$，则 $\mathcal{A}(B) \neq \varnothing$ 当且仅当 $\partial B = 0$。若 $k = 1$，则 $\mathcal{A}(B) \neq \varnothing$ 当且仅当 $B(1) = 0$，其中 $B(1)$ 表示有限个带整数权点的总系数。在这两种情形下，非空类中都有紧支元素。

证明. 如果 $B = \partial T$，则 $\partial B = \partial^2 T = 0$。对 $k = 1$，这一条件对零流自动成立，还需检验总系数。取 $\chi_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，在 $B_R(0)$ 上为一、支于 $B_{2R}(0)$，且 $|\mathrm{d}\chi_R| \le C/R$。当 R 足够大时，

$$|B(1)| = |B(\chi_R)| = |T(\mathrm{d}\chi_R)| \le (C/R)\mathbf{M}(T) \longrightarrow 0.$$

故即使竞争者没有紧支集，仍有 $B(1) = 0$。

反过来，固定 $a \in \mathbb{R}^n$，对 B 使用命题 22.3.5。当 $k \ge 2$ 时，B 的维数为正，常值推前为零，而 $\partial B = 0$，所以 $\partial(a * B) = B$。当 $k = 1$ 时，锥公式中的顶点项为 $B(1)\delta_a = 0$，结论相同。锥是紧支整数流，因而属于 $\mathcal{A}(B)$。 □

例如 $\delta_b-\delta_a$ 可以由从 a 到 b 的有向线段填充，δ_b 则不能成为有限质量一维整数流的边界。对高一维的边界，$\partial B=0$ 要求每个接缝处的有向边界系数抵消；一条有两个不同端点的有向弧因而不能单独作为二维流的完整边界。

23.1.2　锥构造与初始填充

锥给出的首先是非空性与一个上界，不保证最小。若 B 满足前一命题的条件，$\operatorname{spt}B\subset\overline{B}(a,R)$，令

$$T_0=a*B=F_{\#}(\llbracket 0,1\rrbracket\times B),\qquad F(t,x)=a+t(x-a).$$

命题 22.3.5 给出

$$\partial T_0=B,\qquad \mathbf{M}(T_0)\le\frac{1}{k}\int|x-a|\,\mathrm{d}\|B\|(x)\le\frac{R}{k}\mathbf{M}(B).\tag{23.2}$$

这里分母是填充维数 k。如果已经知道一个更小的显式填充，可以直接用它代替锥来改进上界。

例 23.1.3. 设 B 为平面 $\mathbb{R}^2\times\{0\}\subset\mathbb{R}^n$ 中半径 R 的逆时针圆周流。取圆心为锥顶点，得到标准定向圆盘流 T_0，且

$$\mathbf{M}(B)=2\pi R,\qquad \mathbf{M}(T_0)=\pi R^2.$$

若边界为 qB，$q\in\mathbb{Z}$，则 qT_0 是填充，质量为 $|q|\pi R^2$。后面用校准证明这些上界恰为最小值。

当 $k\ge 2$ 时，推论 22.4.7 还给出与边界所在球半径无关的上界

$$m(B)\le C_{n,k}\mathbf{M}(B)^{k/(k-1)}.$$

它使用的是第 22 章的整数闭流填充定理；指数由边界维数 $k-1$ 与填充维数 k 决定。本章的存在性只需要 $m(B)<\infty$，因此锥估计已经足够。

23.1.3　凸投影控制支集

质量界并不排除把一部分竞争者移到远处。解决办法是把每个竞争者投影回包含给定边界的同一个紧凸集。这个投影可以移动流，却不移动边界，也不会增加质量。

引理 23.1.4. 设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 是非空闭凸集。每个 $x\in\mathbb{R}^n$ 都有唯一最近点 $p_K(x)\in K$，且

$$|p_K(x)-p_K(y)|^2\le\langle p_K(x)-p_K(y),x-y\rangle.\tag{23.3}$$

特别地，p_K 为 1-Lipschitz 映射，且在 K 上等于恒等映射。

证明. 取逼近距离下确界的点列。因 K 非空，这列可限制在一个固定闭球中；闭性与有限维紧性给出极限最近点。若两个不同点 p,q 都最近，则平行四边形恒等式给出

$$\left|x-\frac{p+q}{2}\right|^2=\frac{|x-p|^2+|x-q|^2}{2}-\frac{|p-q|^2}{4}<\operatorname{dist}(x,K)^2,$$

与中点属于 K 矛盾。

令 $p = p_K(x)$。对每个 $z \in K$，线段 $p + t(z-p)$ 在 K 中。函数 $|x - p - t(z-p)|^2$ 在 $t = 0$ 的右导数非负，故

$$\langle x - p, z - p \rangle \le 0.$$

再令 $q = p_K(y)$，分别取 $z = q$ 及 $z = p$，将两个不等式相加，就得到式(23.3)。最后使用 Cauchy–Schwarz 不等式；当 $p = q$ 时结论直接成立。 □

命题 23.1.5. *设 $1 \le k \le n$，$B \in \mathcal{I}_{k-1}(\mathbb{R}^n)$ 紧支且可填充，K 为包含 $\operatorname{spt} B$ 的非空紧凸集。则对每个 $T \in \mathcal{A}(B)$，*

$$p_{K\#}T \in \mathcal{A}(B), \qquad \operatorname{spt}(p_{K\#}T) \subset K, \qquad \mathbf{M}(p_{K\#}T) \le \mathbf{M}(T).$$

因此令 $\mathcal{A}_K(B) = \{T \in \mathcal{A}(B) : \operatorname{spt} T \subset K\}$，有

$$m(B) = \inf_{T \in \mathcal{A}_K(B)} \mathbf{M}(T). \tag{23.4}$$

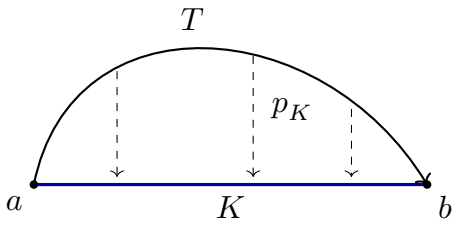
证明. 引理 23.1.4 和推论 22.1.9 保证推前对有限总质量的正规流有定义，与边界相容，并满足质量不增。投影通常不是固有映射；此处使用的是有限总质量的推广，而非仅局部质量有限的固有推前版本。命题 22.2.2 同时用于 T 与 ∂T，保证两者的推前仍为整数可整流流。因此 $p_{K\#}T$ 是整数流。

由于 p_K 在 $\operatorname{spt} B$ 上等于恒等，$p_{K\#}B = B$。对零流，这只是逐点固定；对正维可整流流，在每个参数片上，p_K 与恒等的限制相同，其切向微分也在几乎处处相同，故可直接代入式(22.11)。于是

$$\partial(p_{K\#}T) = p_{K\#}\partial T = p_{K\#}B = B.$$

支集包含于闭集 K。一方面 $\mathcal{A}_K(B) \subset \mathcal{A}(B)$，限制后的下确界不小于 $m(B)$；另一方面每个竞争者均可投影为质量不大的受限竞争者，得到反向不等式。 □

可以取 K 为包含边界的任意闭球，也可以取 $K = \overline{\operatorname{conv}}(\operatorname{spt} B)$。后者在边界非空时是非空紧凸集：它闭且包含在某个固定闭球中。若 $B = 0$，直接取 $T = 0$ 即已达到最小质量，不需要对空集取最近点投影。



$$\partial T = \delta_b - \delta_a = \partial(p_{K\#}T)$$

图 23-1: 把竞争者投影到紧凸集。图中以线段 K 和弧线示意一维情形；端点保持不动，弧线的推前落在 K 上。一般维数使用同一个 1-Lipschitz 估计控制质量。

23.1.4　极小化序列及质量界

设 B 可填充，选定上述 K，并取一个初始竞争者 T_0。由下确界定义，对每个正整数 j 可选 $R_j \in \mathcal{A}(B)$，使

$$m(B) \le \mathbf{M}(R_j) \le m(B) + j^{-1}.$$

令 $T_j = p_{K\#} R_j$。前一命题给出

$$\begin{aligned} &\operatorname{spt} T_j \subset K, \qquad \partial T_j = B, \\ &m(B) \le \mathbf{M}(T_j) \le m(B) + j^{-1} \le \mathbf{M}(T_0) + 1, \\ &\mathbf{N}(T_j) = \mathbf{M}(T_j) + \mathbf{M}(B) \le \mathbf{M}(T_0) + 1 + \mathbf{M}(B). \end{aligned} \tag{23.5}$$

于是第 22 章紧性定理的全部条件已经具备：流为整数，支集共同紧，质量与边界质量有统一上界。边界质量之所以没有另外的估计困难，是因为竞争类从一开始就固定了整个边界流，而不只是边界所在的点集。

这种局部化思路见 [56, 第 34 节, 引理 34.1 及证明, 第 196–197 页]。这里把有限总质量但可能非紧支的竞争者也纳入比较，并显式核对投影对边界和整数性的作用。下一节从这列流出发，逐步识别极限及其质量。

23.2　整数流 Plateau 问题的存在性

现在已有一列共同支于紧凸集的整数流，其质量趋于 $m(B)$，边界始终为 B。紧性给出极限对象；要把它认作解，还须分别检查它留在竞争类中以及它的质量达到下确界。把这两项检查分开，也能看清直接法在其他变分问题中需要哪些条件。

23.2.1　极小化序列的整数流极限

命题 23.2.1. 设 $1 \le k \le n$，$B \in \mathcal{I}_{k-1}(\mathbb{R}^n)$ 紧支且可填充，K 为包含 $\operatorname{spt} B$ 的非空紧凸集。由式(23.5)选取的极小化序列有子列及 $T_* \in \mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n)$，满足

$$\operatorname{spt} T_* \subset K, \qquad \mathcal{F}(T_j - T_*) \longrightarrow 0, \qquad T_j \rightharpoonup T_*.$$

证明. 式(23.5)给出共同紧支及 $\sup_j [\mathbf{M}(T_j) + \mathbf{M}(\partial T_j)] < \infty$。逐项满足定理 22.5.11 的条件，所以有整数流子列极限及所述收敛。支集也可直接检查：若测试形式支于 $\mathbb{R}^n \setminus K$，每个 T_j 在其上均为零，故极限也为零。 □

这里的整数性来自第 22 章已经证明的闭包定理。只对流的系数测度使用弱紧性，首先得到的是正规流；该步骤本身不会恢复可整流承载集和整数重数。前章关于切片的论证正好补齐了这部分。

23.2.2　边界算子的连续性

对任意 $\eta \in \mathcal{D}^{k-1}(\mathbb{R}^n)$，定义边界的公式给出

$$\partial T_*(\eta) = T_*(\mathrm{d}\eta) = \lim_j T_j(\mathrm{d}\eta) = \lim_j \partial T_j(\eta) = B(\eta). \tag{23.6}$$

因此 $\partial T_* = B$，极限确实属于 $\mathcal{A}_K(B)$。证明只用了 $\mathrm{d}\eta$ 仍是紧支光滑测试形式，未要求边界在点集意义下逐点收敛。

例如，一列很薄的矩形边界可作为流趋于零，其支集却趋向一条非空线段。故“流的边界为 B”是一个有向积分恒等式，不能用“承载集的拓扑边界等于 $\operatorname{spt} B$”替换。整数流表示中的公共边可以因取向相反而抵消，重数也参与边界计算。

23.2.3　质量下半连续

若 ω 为余质量至多一的紧支光滑 k 形式，则

$$T_*(\omega) = \lim_j T_j(\omega) \le \liminf_j \mathbf{M}(T_j).$$

对 ω 取上确界，即得命题 22.1.5 在此处的结论

$$\mathbf{M}(T_*) \le \liminf_j \mathbf{M}(T_j) = m(B). \tag{23.7}$$

另一方面，$T_* \in \mathcal{A}(B)$ 使 $m(B) \le \mathbf{M}(T_*)$。两个方向合并后才得到质量相等。下半连续本身容许抵消损失，而极小化序列的极限仍属同一竞争类，使这种损失不能把质量降到下确界以下。

命题 23.2.2. *在上述极小化序列及其收敛子列下，有*

$$\mathbf{M}(T_j) \longrightarrow \mathbf{M}(T_*), \qquad \|T_j\| \rightharpoonup \|T_*\|$$

作为支于 K 的有限 Radon 测度收敛。后一项指对每个连续函数的积分收敛，不表示 $\mathbf{M}(T_j - T_*) \to 0$。

证明. 总质量收敛已由下确界的两侧不等式得到。质量测度支于紧集 K，总量有界，所以任取子列都可再取弱收敛子列，记其极限为 λ。加权下半连续性说明，对每个非负紧支连续函数 φ，

$$\int \varphi \,\mathrm{d}\|T_*\| \le \int \varphi \,\mathrm{d}\lambda.$$

故 $\lambda - \|T_*\|$ 是非负测度。取在 K 上等于一的 φ，总质量收敛又说明这个差测度的总量为零。因此 $\lambda = \|T_*\|$。任意子列的测度极限均相同，就得到整条已选流子列上的质量测度收敛。 □

23.2.4　极小填充的存在性

定理 23.2.3 (欧氏整数流 Plateau 存在性)**.** *设 $1 \le k \le n$，$B \in \mathcal{I}_{k-1}(\mathbb{R}^n)$ 紧支，且存在有限质量整数流 $T_0 \in \mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\partial T_0 = B$。则存在紧支整数流 $T_* \in \mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n)$，使*

$$\partial T_* = B, \qquad \mathbf{M}(T_*) = \inf\{\mathbf{M}(S) : S \in \mathcal{I}_k(\mathbb{R}^n),\ \partial S = B\}. \tag{23.8}$$

若 $B \neq 0$，可以取 $\operatorname{spt} T_* \subset \overline{\operatorname{conv}}(\operatorname{spt} B)$。若 $B = 0$，唯一的质量极小者为零流。

证明. 当 $B=0$ 时，零流可容许，质量非负且质量为零当且仅当流为零，结论成立。以下设 $B\neq 0$，取其支集的闭凸包为 K。它是非空紧凸集。

初始竞争者使 $0\le m(B)\le \mathbf{M}(T_0)<\infty$。命题 23.1.5 将所有有限质量竞争者投影到 K，并证明受限前后的下确界相同。由式(23.5)选择受限极小化序列，命题 23.2.1 给出支于 K 的整数流极限 T_*。式(23.6)保证 $\partial T_*=B$，式(23.7)保证 $\mathbf{M}(T_*)\le m(B)$。最后用 T_* 本身的可容许性得到反向不等式，故 $\mathbf{M}(T_*)=m(B)$。下确界针对的是全部 $\mathcal{A}(B)$，所以极小性不限于支于 K 的竞争者。 □

如果将 T_* 在一个有界开集内作紧支整数闭流扰动 Z，则 $\partial(T_*+Z)=B$，从而质量不会减小。更局部地，若 $\operatorname{spt} Z\Subset W$，在 W 外两流一致，减去相同的外部质量便有

$$\|T_*\|(W)\le \|T_*+Z\|(W).$$

这就是后面内部正则性所需的局部绝对面积极小性质。定理没有给出一般的唯一性；证明中选取子列也允许不同极小化序列产生不同解。

为了计算一个确切最小值，把第 19 章的校准比较延伸到当前竞争类。那里“余范数”与第 22 章测试形式的“余质量”表示同一个 comass 范数。闭形式保持有向积分，余质量界将该积分与质量比较。

命题 23.2.4. *设 $1\le k\le n$，ϕ 为 $\mathbb{R}^n$ 上光滑闭 k 形式，处处满足 $\|\phi_x\|_*\le 1$。若有限质量整数流 $T=[\![E,\tau,\theta]\!]$，其中 $\theta>0$，满足 $\langle \phi(x),\tau(x)\rangle=1$ 在 $\|T\|$-几乎处处成立，则对每个有限质量整数流 S 且 $\partial S=\partial T$，有 $\mathbf{M}(T)\le\mathbf{M}(S)$。*

证明. 有限质量流可以通过向量测度表示作用于有界光滑形式，所以 $T(\phi)$、$S(\phi)$ 均有意义。先证明两者相等，并处理可能的非紧支集。

径向同伦给出一个全局原始形式

$$\alpha_x(v_1,\dots,v_{k-1})=\int_0^1 t^{k-1}\phi_{tx}(x,v_1,\dots,v_{k-1})\,\mathrm{d}t,\qquad \mathrm{d}\alpha=\phi.$$

最后一个等式由对拉回形式沿 $x\mapsto tx$ 求导并在 $t\in[0,1]$ 积分得到；正次数形式在常值映射下的拉回为零，闭性消去了含 $\mathrm{d}\phi$ 的项。这也可逐个坐标系数使用乘积法则验证。余质量界给出 $\|\alpha_x\|_*\le |x|/k$。

令 $Q=S-T$，则 $\partial Q=0$。取前节所用 χ_R，边界恒等式给出

$$0=Q(\mathrm{d}(\chi_R\alpha))=Q(\chi_R\phi)+Q(\mathrm{d}\chi_R\wedge\alpha).$$

第二项的绝对值不超过 $C_{n,k}\|Q\|(B_{2R}\setminus B_R)$，因为该环域上 $|\mathrm{d}\chi_R|\le C/R$、$\|\alpha\|_*\le 2R/k$。有限总质量使这个上界趋于零。第一项由控制收敛趋于 $Q(\phi)$，故 $S(\phi)=T(\phi)$。于是

$$\mathbf{M}(T)=T(\phi)=S(\phi)\le\mathbf{M}(S).$$

这证明了对全体有限质量竞争者的比较。 □

在例 23.1.3 中，取常系数形式 $\phi = \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2$，得到 $m(B) = \pi R^2$；边界为 qB 时，按 q 的正负选择 ϕ 或 $-\phi$，得到 $m(qB) = |q|\pi R^2$。同样，对于两个不同点 a, b，常系数一形式 $\phi = \langle (b-a)/|b-a|, \mathrm{d}x \rangle$ 校准从 a 到 b 的线段，故

$$m(\delta_b - \delta_a) = |b - a|.$$

这些下界比较的是所有整数流竞争者，而不是只比较光滑图形。

23.2.5　极限中的拓扑变化

取 $\mathbb{R}^3$ 中的单位圆盘 D，并在它上方放置半径 ε 的球面 S_ε，球心为 $(0, 0, 3\varepsilon)$。两个承载集不相交。按各自取向令

$$T_\varepsilon = [\![D]\!] + [\![S_\varepsilon]\!].$$

则

$$\partial T_\varepsilon = \partial [\![D]\!], \qquad \mathbf{M}(T_\varepsilon) = \pi + 4\pi\varepsilon^2 \longrightarrow \pi,$$

且球体填充给出 $\mathcal{F}(T_\varepsilon - [\![D]\!]) \le 4\pi\varepsilon^3/3$。这是一列极小化序列，其闭球面分支在极限中消失。固定边界并没有固定分支数。

即使要求曲面连通，细把手也可消失。具体地，在一个固定平面圆片内部去掉两个小圆盘，用上半空间中一条弧线的细管把两个圆周连接，再在接缝处光滑倒圆，得到与原圆片在外缘邻域一致的嵌入定向曲面。弧线可取半圆，管半径取为其半径的十分之一；管壁与外侧平面之间的两个直角接缝用固定光滑截面连接。这样得到一个具有有限面积的固定模型，外缘不动，内部增加一个把手。

把该模型按比例 ε 缩小，替换 D 内部半径 $C\varepsilon$ 的圆片，记所得曲面为 D_ε。它仍连通，边界仍是单位圆，亏格增加一。修改只发生在直径 $O(\varepsilon)$ 的区域，且新旧两片面积都为 $O(\varepsilon^2)$，故

$$\mathbf{M}([\![D_\varepsilon]\!] - [\![D]\!]) \le C'\varepsilon^2, \qquad \mathbf{M}([\![D_\varepsilon]\!]) \longrightarrow \pi.$$

所以固定亏格的光滑竞争者也可能收敛到不同亏格的流。Plateau 存在性保留的是定义中指定的整数结构与边界条件；拓扑约束是否保留，要在相应的更小竞争类中单独研究。

最后，质量相等也不会把平坦收敛加强为质量范数收敛。令 G_ε 为单位圆盘上函数 $u_\varepsilon(x) = \varepsilon(1 - |x|^2)$ 的向上定向图，则边界固定，面积趋于 π。图面在圆盘内部与 D 不交，而边界的一维集合没有二维质量，因此

$$\mathbf{M}([\![G_\varepsilon]\!] - [\![D]\!]) = \mathbf{M}([\![G_\varepsilon]\!]) + \pi \longrightarrow 2\pi.$$

两者之间的竖向同伦却有质量 $O(\varepsilon)$，且侧边固定，故其平坦距离趋于零。这与命题 23.2.2 的质量测度弱收敛完全相容。

23.3　单调性、切锥与正则点

极小化给出一个整数流之后，还要辨认它在小尺度上的形状。可以先用光滑微分同胚移动这个流；极小性使质量的一阶变化为零，径向移动进而比较同一中心的不同尺度。缩小观察尺度得到切锥，它保留面积密度与重数。最后需要正则性定理，把足够平坦的弱对象恢复成光滑曲面。本节完整推导第一变分和单调性；极小流的质量收敛以及一般正则性采用下文逐项注明的外部结果。

23.3.1　第一变分和驻值

设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开，$1\le k<n$。本节的局部质量极小，是指局部整数 k 流 T 满足：对每个 $W\Subset U$ 及支于 W 内某个紧集的整数 k 流 Z，只要 $\partial Z=0$，就有

$$\|T\|(W)\le\|T+Z\|(W).$$

由前节得到的全空间固定边界极小流满足这个条件。下面只在 $U\cap\operatorname{spt}\partial T=\varnothing$ 的区域讨论内部变分。

将 T 写成 $[\![E,\tau,\theta]\!]$，其中 θ 取正整数，取向的符号吸收到 τ 中。记 P_x 为 E 在几乎每点的近似切平面，$\mu=\|T\|=\theta\mathcal{H}^k\llcorner E$。对 C^1 向量场 X，定义沿 P_x 的散度

$$\operatorname{div}_{P_x}X=\sum_{i=1}^{k}\langle \mathrm{D}X(x)e_i,e_i\rangle,$$

其中 $e_1,\dots,e_k$ 是 P_x 的任意正交单位基。它是 $\mathrm{D}X$ 在该平面上的迹，因而不依赖基的选择。

定理 23.3.1. *设 T 是开集 $U\subset\mathbb{R}^n$ 中局部质量极小的整数 k 流，$\partial T=0$ 于 U，$1\le k<n$。则对每个 $X\in C^1_c(U;\mathbb{R}^n)$，都有*

$$\delta T(X):=\int \operatorname{div}_{P_x}X\,\mathrm{d}\mu(x)=0. \tag{23.9}$$

证明. 先取光滑 X，令 Φ_t 为它的小时间流。选 $W\Subset U$，使 X 的支集紧含于 W。Φ_t 在 W 边界附近为恒等。第 22 章的推前与同伦公式说明 $\Phi_{t\#}T-T$ 紧支于 W，其边界为零，故是允许的局部竞争变化。

微分同胚单射，推前时没有不同原像之间的取向抵消。命题 22.2.2 的面积公式于是给出

$$\|\Phi_{t\#}T\|(W)=\int_{E\cap W}J_k(\mathrm{D}\Phi_t|_{P_x})\,\theta\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k.$$

在 P_x 的正交基下，Jacobian 是 Gram 行列式的平方根。由 $\mathrm{D}\Phi_t=I+t\mathrm{D}X+o(t)$，得到

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}J_k(\mathrm{D}\Phi_t|_{P_x})=\sum_{i=1}^{k}\langle \mathrm{D}Xe_i,e_i\rangle.$$

余项在包含 $\operatorname{spt}X$ 的紧集以及全部 k 平面上均匀；局部质量有限允许在积分号下求导。正负 t 都是竞争参数，极小性迫使导数为零，得到式(23.9)。最后用同一紧支集上的光滑 C^1 逼近推广到 C^1_c 向量场。 □

我们把满足式(23.9)的可整流质量分布称为**驻值** (stationary)的。这个条件只使用 P_x 与正质量 μ，不使用切平面的取向。若 E 是光滑无边界子流形，它恢复第 19 章的面积驻值公式：本书光滑平均曲率 H 是第二基本形式迹的 $1/k$，所以 $\delta T(X) = -k\int \langle H, X\rangle \,\mathrm{d}\mu$ 在重数局部常值的区域成立。驻值是一阶条件；它不自动给出任意竞争流的质量比较。

23.3.2 密度及放大极限

取向消失于第一变分之后，径向计算与光滑情形具有同一形式。所需的是几乎处处的切平面，不需要先知道支集是一张光滑曲面。

定理 23.3.2. *设 T 为 $U \subset \mathbb{R}^n$ 中局部整数 k 流，$1 \le k < n$，其质量分布满足式(23.9)。若 $\overline{B}_R(a) \subset U$，则*

$$r \longmapsto \frac{\mu(B_r(a))}{r^k}$$

在 $(0, R)$ 上单调不减。对满足 $\mu(\partial B_s(a)) = \mu(\partial B_t(a)) = 0$ 的 $0 < s < t < R$，有精确差值式

$$\frac{\mu(B_t(a))}{t^k} - \frac{\mu(B_s(a))}{s^k} = \int_{B_t(a)\setminus B_s(a)} \frac{|(x-a)^{\perp P_x}|^2}{|x-a|^{k+2}} \,\mathrm{d}\mu(x). \tag{23.10}$$

证明. 平移后取 $a = 0$。令 $r = |x|$，先在径向光滑截断 $X(x) = \gamma(r)x$ 中计算。因为 $\sum_i \langle x, e_i\rangle^2 = |x^{P_x}|^2$，有

$$\operatorname{div}_{P_x} X = k\gamma(r) + r\gamma'(r) - \frac{\gamma'(r)}{r}|x^{\perp P_x}|^2.$$

选择如下连续、分段光滑的截断：

$$\gamma(r) = \begin{cases} s^{-k} - t^{-k}, & 0 \le r \le s, \\ r^{-k} - t^{-k}, & s < r < t, \\ 0, & r \ge t. \end{cases}$$

它在原点附近为常数。只在 s, t 附近作光滑化，函数及其导数保持一致有界；由于两个球面的 μ 质量为零，可用控制收敛将它代入驻值等式。$r < s$ 的散度是 $k(s^{-k} - t^{-k})$；$s < r < t$ 上的散度是 $-kt^{-k} + k|x^{\perp P_x}|^2 r^{-k-2}$。积分相加，再除以 k，便得到式(23.10)。

右侧非负，故质量比在这些良好半径之间单调。坏半径至多可数，因为不同球面互不相交，而 μ 在 $B_R(a)$ 内有限。对任意 $s < t$，分别取良好半径从下方趋于 s, t；开球递增并覆盖目标开球，测度的下连续性遂把单调性推广到全部半径。 $\square$

推论 23.3.3. *在上一定理的条件下，每个 $a \in U$ 都存在有限密度*

$$\Theta^k(\mu, a) = \lim_{r \downarrow 0} \frac{\mu(B_r(a))}{\omega_k r^k}.$$

在 μ-几乎每点，此密度等于整数重数 $\theta(a)$。若 $a \in \operatorname{spt} T$，则 $\Theta^k(\mu, a) \ge 1$。特别地，在球不遇 U 边界时，

$$\mu(B_r(a)) \ge \omega_k r^k. \tag{23.11}$$

证明. 单调性使质量比在趋零时有极限，其值不超过任意固定内球的有限质量比。定理 20.5.8 适用于整数重数表示：$\theta \geq 1$ 使载体在局部具有有限 $\mathcal{H}^k$ 测度，所以几乎处处的密度是 θ。

这些密度至少为一的点在支集中稠密。给定 $a \in \operatorname{spt} T$，取这样的点 $a_j \to a$。对固定 r 及充分大的 j，球 $B_{r-|a_j-a|}(a_j)$ 包含于 $B_r(a)$。在 a_j 处使用单调性和密度下界，再令 $j \to \infty$，得到式(23.11)。最后令 $r \downarrow 0$。 □

现在固定内部点 $a \in \operatorname{spt} T$，用

$$\eta_{a,r}(x) = \frac{x-a}{r}, \qquad T_{a,r} = \eta_{a,r\#}T$$

放大。推前本身已含 k 阶 Jacobian，质量满足 $\|T_{a,r}\|(B_R) = r^{-k}\mu(B_{Rr}(a))$，不再另乘 r^{-k}。对每个固定 R，单调性给出这些质量的一致上界，而充分小的 r 使放大流在 B_R 中无边界。定理 22.5.12 因此给出局部整数弱极限。

要把它称作切锥，还需要防止质量在弱极限中抵消。这里调用极小流特有的紧性加强，其证明通过切片粘合小误差，使极限的竞争者能转移回原序列。精确外部输入如下；来源是 [56, 定理 34.5 及注 34.6(1)，第 198–202 页]。

定理 23.3.4. *设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，T_j 为 U 中局部质量极小的整数 k 流，$\partial T_j = 0$ 于 U。若它们在每个 $W \Subset U$ 上质量一致有界，并且 $T_j \rightharpoonup T$，则 T 仍局部质量极小且为整数流，并有*

$$\|T_j\| \rightharpoonup \|T\|$$

作为局部 Radon 测度收敛。

上述定理在此作为外部结果使用。它比第 22 章的整数流紧性多给出质量测度收敛与极小性的保持；单独的下半连续性没有这些结论。位置与切平面的联合测度将在第 23.4* 节中正式定义为变分流形。

定理 23.3.5. *设 T 是 $U \subset \mathbb{R}^n$ 中局部质量极小的整数 k 流，$\partial T = 0$ 于 U，$1 \leq k < n$。给定 $a \in \operatorname{spt} T$ 和任意 $r_j \downarrow 0$，可取子列使 $T_{a,r_j} \rightharpoonup C$ 局部收敛，其中 $C \neq 0$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中局部质量极小、无边界的整数流，满足*

$$D_{\lambda\#}C = C \quad (\lambda > 0), \qquad D_\lambda(x) = \lambda x, \tag{23.12}$$

以及

$$\|C\|(B_R) = \omega_k R^k \Theta^k(\|T\|, a) \quad (R > 0).$$

这样的 C 称为 T 在 a 的 **切锥** (tangent cone)。

证明. 前述局部质量界与整数紧性先给出 C。每个放大流仍在相应放大开集内质量极小；对任意固定球，充分大的 j 都满足外部定理的假设。逐球使用定理 23.3.4，知 C 极小，且质量测度局部收敛。

当 $\|C\|(\partial B_R) = 0$ 时，测度收敛给出

$$\|C\|(B_R) = \lim_j r_j^{-k}\mu(B_{Rr_j}(a)) = \omega_k R^k \Theta^k(\mu, a).$$

这样的半径除至多可数个外任意。由良好半径从两侧逼近，知这个等式对全部 $R>0$ 成立，且所有球面均为 $\|C\|$ 零测集。密度下界保证 $C\neq 0$。

C 是驻值的，且其质量比恒定。将差值式(23.10)用于 C，得到 $x\in P_x$ 在 $\|C\|$-几乎处处成立。这还须转成流本身的齐次性。固定 $\lambda>0$，考虑 $F(t,x)=(1-t+t\lambda)x$，$0\le t\le 1$。时间方向的导数是 $(\lambda-1)x$，已在切平面内，因此 F 作用于 $[0,1]\times C$ 的 $(k+1)$ 维切向 Jacobian 为零。推前流因而为零。又 $\partial C=0$，同伦公式给出

$$D_{\lambda\#}C - C = \partial F_{\#}([0,1]\times C) = 0.$$

这里缩放因子始终处于两个正数之间；对任意紧支测试形式，其逆像支集仍有界，故第 22 章的局部同伦公式适用。齐次性得证。 □

这个结论保证每个放大序列都有切锥子列，未指定不同子列必有同一极限。切锥保留中心密度，却可能比原流的局部几何简单得多；下一小节的分支曲线正体现这一点。

23.3.3 平面切锥与正则性问题

称内部点 $a\in \operatorname{spt} T$ 为正则点，是指某个邻域内 $T=q\llbracket M\rrbracket$，其中 M 是光滑嵌入、无边界、定向的 k 维子流形，q 为正整数。其余内部支集点组成奇异集 $\operatorname{Sing}_{\mathrm{int}} T$。正则性描述支集和重数的局部表示，单独出现一张平面作为切锥还没有提供这种表示。

重数为一时，Allard[2]正则性给出明确结论。下面是其驻值整数流特例，作为外部正则性结果引用 [56, 定理 24.2，第 125–128 页；定理 36.3，第 211–212 页]；含 L^p 平均曲率的定量输入见定理 23.4.11。

定理 23.3.6. *设 T 是开集 $U\subset\mathbb{R}^n$ 中局部质量极小、无边界的整数 k 流。若 $a\in\operatorname{spt}T$ 满足 $\Theta^k(\|T\|,a)=1$，则 a 是重数为一的正则点。特别地，若某个切锥是重数为一的定向平面流，则 a 正则。*

说明调用条件如何出现：整数重数使几乎处处密度至少为一，驻值性使广义平均曲率为零，而中心密度为一使充分小球上的质量比任意接近一。Allard 定理把这三个条件变成一张 $C^{1,\alpha}$ 单图；把流沿图投影推到参数平面，无边界条件与定理 22.2.6 使所得顶维流的整数重数为常数；再沿图嵌入推回，并用中心密度为一确定该常数。在 Euclid 极小图方程下，局部椭圆正则性将它提升为光滑图。若从平面切锥出发，则上一小节的质量测度收敛先保证中心密度确为一。这个质量信息是把弱放大极限用于正则性判断的关键。

例 23.3.7. *在 $\mathbb{C}^2\cong\mathbb{R}^4$ 中取*

$$F(z)=(z^2,z^3),\qquad T=F_{\#}\llbracket \overline{D}\rrbracket,$$

其中 $D\subset\mathbb{C}$ 为单位圆盘，取复定向。F 光滑，在 $z\neq 0$ 时是单射浸入：若 $z^2=w^2$ 且 $z^3=w^3$，则 $z=w$。故 T 在原点之外的有效重数为一，边界是光滑嵌入曲线 $F(\partial D)$。

[2]William Kenneth Allard（1941—），在美国工作的数学家，研究几何测度论，建立了变分流形的第一变分与正则性理论。

标准二形式 $\omega = \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}y_1 + \mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}y_2$ 由命题 19.4.5 具有余质量一，并在每个正向复直线上取等。F 的非退化切平面均为复直线，故 $T(\omega) = \mathbf{M}(T)$。这个形式全局光滑、有界且闭，因此命题 23.2.4 适用，说明 T 在全部有限质量、同整数边界的竞争者中质量最小，特别地局部质量极小。

令 $b > 0$ 满足 $r^2 = b^4 + b^6$。因为 $J_2 F(z) = 4|z|^2 + 9|z|^4$，对充分小的 r 有

$$\|T\|(B_r(0)) = \int_{|z|<b} (4|z|^2 + 9|z|^4)\,\mathrm{d}\mathcal{L}^2(z) = 2\pi b^4 + 3\pi b^6.$$

所以 $\Theta^2(\|T\|, 0) = 2$。将参数改写为 $z = \sqrt{r}\,w$，放大后的参数化为

$$w \longmapsto (w^2, \sqrt{r}\,w^3).$$

任意固定紧支测试形式的原像位于一致有界的 w 域；参数化在该域光滑收敛到 $w \mapsto (w^2, 0)$。于是全部放大流都趋于 $2[\![\mathbb{C} \times \{0\}]\!]$，它是唯一的平面切锥。

然而原点不是正则点。若支集在原点附近是 C^1 嵌入曲面，其切平面必为 $\mathbb{C} \times \{0\}$，到第一复坐标的投影将由逆函数定理局部单射。但 $F(z)$ 与 $F(-z)$ 在 $z \neq 0$ 时是不同点，却有相同的第一坐标 z^2，矛盾。这个例子同时具有质量极小性、光滑边界和唯一平面切锥，仍在内部出现分支奇点。

23.3.4　极小整数流的内部与边界正则性

密度一正则性处理最接近平面的单层情形。一般内部奇异集的大小还取决于维数与余维，尤其不能把超曲面的维数阈值用于高余维流。以下两项是本节采用的外部内部正则性结论。

定理 23.3.8. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$2 \le k < n$，T 为 U 中局部质量极小的整数 k 流，$\partial T = 0$ 于 U。

1. 在任意余维中，$\operatorname{Sing}_{\mathrm{int}} T$ 的 Hausdorff 维数至多为 $k-2$，即对每个 $\varepsilon > 0$，
$$\mathcal{H}^{k-2+\varepsilon}(\operatorname{Sing}_{\mathrm{int}} T) = 0.$$
2. 若 $n = k+1$，则 $k \le 6$ 时内部无奇点；$k = 7$ 时内部奇异集局部有限；$k \ge 8$ 时其 Hausdorff 维数至多为 $k-7$。

第一项是 Almgren[3]的一般内部正则性定理，此处采用 [56, 第 36 节，第 210–211 页] 所陈述的 Euclid 特例，证明依赖多值函数及分支分析。第二项见 [56, 第 37 节，尤其定理 37.7 及其证明，第 215–223 页]；书中先证明局部有限周长集合边界的版本，再通过余维一极小整数流的局部分层分解处理整数重数。高重数分层的最大值原理以及维数降低是这项结论的组成部分，不能只把一般流直接认作一个集合的边界。

这里 k 是流的维数。例如二维整数流在 $\mathbb{R}^3$ 中内部光滑；在 $\mathbb{R}^4$ 中，一般结论只把内部奇异集的 Hausdorff 维数压到零，例 23.3.7 确实出现一个奇点。维数为零本身不意味着集合局部有限，后一个更强断言需要另行给出对应定理。

[3]Frederick Justin Almgren Jr.（1933–1997），美国数学家，主要研究几何测度论。

边界正则性另有假设。我们选用如下余维一版本，外引 Hardt–Simon[4]的边界正则性定理；正式公告明确陈述于 [24, 定理 2，第 263–264 页]。

定理 23.3.9. 设 $U \subset \mathbb{R}^{k+1}$ 开，$k \geq 2$，T 是 U 中局部绝对质量极小的整数 k 流。设在 U 中

$$\partial T = [\![\Gamma]\!],$$

其中 Γ 为无边界、定向、嵌入的 C^2 $(k-1)$ 维子流形，系数为一。则存在 Γ 的开邻域 $V \subset U$，使 $V \cap \operatorname{spt} T$ 局部为嵌入的 $C^{1,\alpha}$ 超曲面，对每个 $0 < \alpha < 1$ 成立。支集可在 Γ 处终止，也可穿过 Γ；在后一种情形，Γ 两侧的整数重数跳跃一。若 Γ 光滑，则边界处的表示也光滑。

本定理的绝对质量极小，仍按本节开始的紧支整数闭流竞争定义，而非只对光滑微分同胚驻值。它的边界是重数一的嵌入子流形，环境余维为一。穿越情形可从两个同向同心平面圆周看出：相应平面填充在内圆盘上重数为二、外环带上重数为一，内圆是流的边界所在，但支集在那里是一整张平面。因此“边界正则”不要求支集的拓扑边界处处等于 $\operatorname{spt} \partial T$。

高余维的边界即使局部光滑，也可能遇到其他极小片。例如在 $\mathbb{C}^2$ 中，把第一复坐标平面上的半圆盘流与第二复坐标平面上的整圆盘流相加，并在原点附近观察。边界在那里只是一条光滑直线，两个复片都由同一个 ω 校准，故和流局部质量极小；原点附近支集却是相交的两片，不能表示成一张嵌入带边界曲面。此例说明余维一边界定理的环境条件有实际作用。对于给定 Plateau 解，内部结论应在远离边界处使用，边界结论则逐点核查所选定理的边界重数、嵌入性与环境条件。

23.4* 变分流形与第一变分

取两张彼此靠近、取向相反的平面。它们作为流可以相消，面积却仍是两张平面的面积。如果研究的目标是面积的驻值及其极限，就需要保留位置、面积和切平面，而不让取向改变面积的符号。变分流形用 Grassmann 丛上的正测度实现这一点。这里先建立测度与变分的基本运算，再准确陈述把弱几何对象恢复为图像的 Allard 正则性定理。一般变分流形的定义和第一变分参见 [56, 第 38–39 节，第 227–235 页]；其中 Grassmann 丛上的弱收敛有别于该书第 15 节仅对权测度所用的收敛约定。

23.4.1 Grassmann 丛上的测度

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$1 \leq k < n$。记 $G(n,k)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中所有无取向的 k 维线性子空间组成的 Grassmann 流形。把平面 P 与其正交投影矩阵 π_P 对应，则

$$G(n,k) = \{A \in \mathbb{R}^{n\times n} : A^{\mathsf{T}} = A,\ A^2 = A,\ \operatorname{tr} A = k\}.$$

这是矩阵空间中的闭有界集，因而紧。距离可取 $|\pi_P - \pi_Q|$。Euclid 情形的 Grassmann 丛是乘积

$$G_k(U) := U \times G(n,k).$$

[4]Robert M. Hardt，在美国工作的数学家，研究几何测度论与偏微分方程。Leon Melvyn Simon（1945—），澳大利亚出生的数学家，研究极小曲面、几何测度论与偏微分方程。

其一点 (x,P) 同时记录位置和经过该位置的平面方向；仿射切平面对应 $x+P$。

定义 23.4.1. 设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开，$1\le k<n$。$G_k(U)$ 上的非负 Radon 测度称为 U 中的 k 维**变分流形** (varifold)，记为 V。其**权测度** (weight measure)是位置投影 $\pi(x,P)=x$ 的推前

$$\mu_V(A):=V(A\times G(n,k)),\qquad A\subset U \text{ 为 Borel 集.}$$

权测度也记为 $\|V\|$。总质量为 $\mu_V(U)$，在环境中的支集指 $\operatorname{spt}\mu_V$。

Grassmann 纤维紧，故紧集 $K\Subset U$ 的逆像 $K\times G(n,k)$ 也紧，权测度在 U 上确为 Radon 测度。定义中的“变分”不表示已经满足某个极值条件；任意这样的非负测度都是变分流形。

定义 23.4.2. 设 $M\subset U$ 是可数 k-可整流 Borel 集，$\theta:M\to(0,\infty)$ 可测，并且 $\int_{M\cap K}\theta\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k<\infty$ 对每个 $K\Subset U$ 成立。按 Lipschitz 片取几乎处处一致的切平面 T_xM，以

$$\mathbf{v}(M,\theta)(\varphi)=\int_M\varphi(x,\mathrm{T}_xM)\theta(x)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(x),\qquad \varphi\in C_c(G_k(U)),\tag{23.13}$$

定义的变分流形称为**可整流变分流形** (rectifiable varifold)。如果 θ 几乎处处取正整数值，就称为**整变分流形** (integral varifold)。重数为一时简记 $\mathbf{v}(M)$。

一般实重数可使整个承载集的局部 $\mathcal{H}^k$ 测度无限；此时切平面按可数片确定，沿用定义 22.2.1 的约定。整数重数满足 $\theta\ge1$，于是有效承载集局部 $\mathcal{H}^k$ 有限。式(23.13)给出

$$\mu_{\mathbf{v}(M,\theta)}=\theta\mathcal{H}^k\llcorner M.$$

可整流流 $T=[\![M,\tau,\theta]\!]$ 所对应的变分流形记为

$$V_T:=\mathbf{v}(M,|\theta|),\qquad \mu_{V_T}=\|T\|.\tag{23.14}$$

这一构造忘掉 τ 的正负，但保留其张成的平面。一个嵌入的 Möbius 带也直接给出 $\mathbf{v}(M)$，无需选择全局取向。

例 23.4.3. 取 $k<n$ 和两个不同平面 $P,Q\in G(n,k)$。测度

$$V_P=\mathcal{L}^n\llcorner U\otimes\delta_P,\qquad V_Q=\mathcal{L}^n\llcorner U\otimes\delta_Q$$

有相同权测度，却是不同的变分流形，因为可以用只依赖平面方向的连续函数区别它们。两者均非 k 维可整流：可数 k-可整流集的 n 维 Lebesgue 测度为零，无法承载 $\mathcal{L}^n\llcorner U$。所以权测度和维数标记本身不保证切向几何结构。

为比较变形前后的面积，推前还必须带上切向 Jacobian。设 $f:U\to W\subset\mathbb{R}^q$ 为 C^1 映射，且在 $\operatorname{spt}\mu_V$ 上对 W 固有。定义

$$J_Pf(x)=\sqrt{\det\big((\mathrm{D}f(x)|_P)^{*}\mathrm{D}f(x)|_P\big)}.$$

这里假设 $q\ge k$。当此数非零时，$\mathrm{D}f(x)P$ 是 k 维平面。令

$$(f_{\#}V)(\varphi)=\int_{G_k(U)}\varphi(f(x),\mathrm{D}f(x)P)J_Pf(x)\,\mathrm{d}V(x,P),\tag{23.15}$$

其中 $J_P f = 0$ 的部分贡献定义为零。固有性及紧集上导数有界保证右侧对紧支连续测试函数有限，因此定义 Radon 测度。

命题 23.4.4. *设 $V = \mathbf{v}(M,\theta)$ 是 $U \subset \mathbb{R}^n$ 中可整流 k 维变分流形，$f : U \to W \subset \mathbb{R}^q$ 为在 $\operatorname{spt}\mu_V$ 上固有的 C^1 映射，$q \geq k$。则 $f_{\#}V$ 可整流；若 V 整，则 $f_{\#}V$ 也整。在满秩像点，其重数几乎处处为*

$$\theta_f(y) = \sum_{\substack{x \in M \cap f^{-1}(y) \\ J_{\mathrm{T}_x M} f(x) > 0}} \theta(x).$$

证明. 局部把满秩参数域分成可数双 Lipschitz 片。其像为可整流片，重叠部分在几乎处处具有同一切平面。面积公式将式(23.15)按像点重新积分，得到所示正重数之和；秩不足部分的像为 $\mathcal{H}^k$ 零测集。每个紧集上的这个和可积，故在几乎每根纤维上有限。若各项为正整数，只有有限个非零项，和仍为整数。与流的推前相比，这里所有重数相加，不出现取向符号。 □

23.4.2 一阶变分和广义平均曲率

令 $X \in C^1_c(U;\mathbb{R}^n)$，以 Φ_t 表示它在小时间内生成的微分同胚。取紧集包含变形发生的区域，面积变化完全发生在这个紧集内；即使 V 总质量无限，也可以对这个局部质量差求导。定义

$$\operatorname{div}_P X(x) := \operatorname{tr}(\pi_P \mathrm{D}X(x)) = \sum_{i=1}^{k} \langle \mathrm{D}_{e_i} X, e_i \rangle,$$

其中 $e_1, \dots, e_k$ 是 P 的任意正交单位基。迹的表示说明它与基无关。

命题 23.4.5. *设 V 为开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 中 k 维变分流形。其沿 $X \in C^1_c(U;\mathbb{R}^n)$ 的面积第一变分为*

$$\delta V(X) = \int_{G_k(U)} \operatorname{div}_P X(x)\, \mathrm{d}V(x,P). \tag{23.16}$$

若右侧对所有这样的 X 为零，称 V 在 U 中驻值。

证明. 固定 P 的一组正交单位基。Φ_t 在 P 上的 Gram 矩阵为

$$G_{ij}(t) = \langle \mathrm{D}\Phi_t e_i, \mathrm{D}\Phi_t e_j \rangle.$$

在 $t = 0$，$G(0) = I$，且

$$G'_{ij}(0) = \langle \mathrm{D}_{e_i} X, e_j \rangle + \langle e_i, \mathrm{D}_{e_j} X \rangle.$$

因此 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_0 J_P \Phi_t = \frac{1}{2}\operatorname{tr} G'(0) = \operatorname{div}_P X$。这个导数在变形的紧支集及紧 Grassmann 纤维上一致有界，故可以在式(23.15)中求导。支集外 Φ_t 为恒等，局部质量差的导数就是所示积分。 □

第一变分目前由 X 的一阶导数控制。若对每个 $K \Subset U$，还存在常数 C_K 使

$$|\delta V(X)| \leq C_K \|X\|_{\infty} \quad \text{当} \operatorname{supp} X \subset K,$$

就称 V 具有局部有界第一变分。分量上的 Riesz 表示给出唯一的向量 Radon 测度。相对于 μ_V 作 Lebesgue 分解，可以唯一写成

$$\delta V(X) = -\int_U H_V \cdot X \,\mathrm{d}\mu_V + \int_U X \cdot \mathrm{d}\sigma_V, \qquad \sigma_V \perp \mu_V. \tag{23.17}$$

这里 $H_V \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mu_V;\mathbb{R}^n)$ 称为**广义平均曲率** (generalized mean curvature)。σ_V 是第一变分的奇异部分，记录未被面积测度吸收的力项。将其称为广义边界力时，仍应记住它是环境中的向量测度。

命题 23.4.6. 设 $M^k \subset U \subset \mathbb{R}^n$ 为在 U 中固有的 C^2 嵌入子流形，可带 C^2 边界，并且在每个紧集内 M 与 ∂M 的相应 Hausdorff 测度有限。对 $V = \mathbf{v}(M)$ 及 $X \in C^1_c(U;\mathbb{R}^n)$，有

$$\delta V(X) = -k\int_M H \cdot X \,\mathrm{d}\mathcal{H}^k + \int_{\partial M} X \cdot \eta \,\mathrm{d}\mathcal{H}^{k-1}, \tag{23.18}$$

其中 $H = k^{-1}\operatorname{tr} B$ 沿用第十九章的平均曲率约定，η 为 M 内沿 ∂M 的外单位余法向。因此 $H_V = kH$、$\sigma_V = \eta \mathcal{H}^{k-1}\llcorner \partial M$。

证明. 沿 M 分解 $X = X^{\top} + X^{\perp}$。由 $\langle X^{\perp}, e_i\rangle = 0$ 求导，

$$\sum_i \langle \mathrm{D}_{e_i} X^{\perp}, e_i\rangle = -\sum_i \langle X^{\perp}, B(e_i,e_i)\rangle = -kH \cdot X.$$

切向部分给出 $\operatorname{div}_M X^{\top}$。代入式(23.16)，再对切向场应用子流形散度公式，得到边界通量 $\int_{\partial M} X^{\top}\cdot\eta$。因为 $\eta \in \mathrm{T}M$，这等于所示的 $\int_{\partial M} X\cdot\eta$。该散度公式也可在参数坐标中写成 $\partial_i(\sqrt{\det g}\, X^i)$ 并用单位分解证明，因而不要求 M 可定向。边界的 k 维测度为零，故最后两项分别是相对于 μ_V 的绝对连续部分与奇异部分。 □

例 23.4.7. 半径 R 的 k 维球面，沿外法向 ν 有 $H = -\nu/R$，所以 $H_V = -k\nu/R$。取沿球面等于 x 的紧支向量场，式(23.18)给出 $\delta V(X) = k\mathcal{H}^k(S^k_R) > 0$，与放大时面积增加相符。

对线段 $M = \{te_1 : a \le t \le b\}$，内部曲率为零，而

$$\delta \mathbf{v}(M)(X) = X(be_1)\cdot e_1 - X(ae_1)\cdot e_1.$$

第一变分全部集中于两端点。它的系数是余法向向量，与有向线段的零维边界流 $\delta_{be_1} - \delta_{ae_1}$ 属于不同类型的对象。

对一般实重数变分流形，H_V 还可能有切向分量。若光滑正函数 θ 赋予光滑 M 重数，积分分部给出

$$H_{\mathbf{v}(M,\theta)} = kH + \nabla_M \log\theta$$

于无边界区域。这一切向项来自密度变化。下述 Allard 定理直接把 H_V 作为向量场控制，不预先删去它的切向部分。

23.4.3 无取向极限及重数

若 V_j, V 为 $G_k(U)$ 上的变分流形，约定

$$V_j \rightharpoonup V \quad\Longleftrightarrow\quad V_j(\varphi) \longrightarrow V(\varphi) \quad \text{对每个}\varphi \in C_c(G_k(U)).$$

这同时测试位置和方向，立刻蕴含 $\mu_{V_j} \rightharpoonup \mu_V$。反向一般不成立，例 23.4.3 已给出相同权测度可以对应不同方向分布的例子。

命题 23.4.8. *设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，V_j 为 k 维变分流形，并且对每个 $K \Subset U$ 有 $\sup_j \mu_{V_j}(K) < \infty$。则存在子列弱收敛于某个 k 维变分流形 V。对每个固定 $X \in C^1_c(U;\mathbb{R}^n)$，*

$$\delta V_j(X) \longrightarrow \delta V(X).$$

因此，若各 V_j 驻值，极限 V 也驻值。

证明. 取 U 的可数紧耗尽及各 $K \times G(n,k)$ 上连续函数的可数一致稠密族。局部质量界使每个测试积分有界，对这些积分逐次抽取子列并作对角选择。得到的极限泛函非负，且在各紧支集上由一致范数控制；Riesz 表示把它写成 Radon 测度 V。一致逼近再把收敛从可数稠密族扩展到所有紧支连续函数。

函数 $(x,P) \mapsto \operatorname{div}_P X(x)$ 连续，支于 $\operatorname{supp} X \times G(n,k)$，故可直接作为弱收敛的测试函数。代入式(23.16)即得第一变分的收敛和驻值性的保持。 □

这条紧性只使用正测度和紧纤维，尚未恢复可整流性。下面的计算说明额外几何控制为什么有用。

例 23.4.9. *在单位方形 $U = (0,1)^2$ 中，以 $j \times j$ 方格的中心为中点，各放一条长度 j^{-2} 的水平线段，令 V_j 是这些线段的重数一变分流形之和。每条线段距其中心至多 $1/(2j^2)$，所以对 $\varphi \in C_c(G_1(U))$，一致连续性给出*

$$V_j(\varphi) - j^{-2} \sum_{a,b=0}^{j-1} \varphi\left(\left(\frac{a+1/2}{j}, \frac{b+1/2}{j}\right), \mathbb{R}e_1\right) \longrightarrow 0.$$

右侧的 Riemann 和趋于 $\int_U \varphi(x, \mathbb{R}e_1)\,\mathrm{d}x$。因此各 V_j 都整、总质量都为一，极限却是弥散的 $\mathcal{L}^2 \llcorner U \otimes \delta_{\mathbb{R}e_1}$。各线段端点的第一变分不能获得统一局部总变差界；它们在紧子方形中以 j^2 的量级增长。

23.4.4 流与变分流形的边界及抵消

流把取向写进测试形式的配对，变分流形把面积写成正测度。式(23.14)在每个固定可整流流上连接两者，却不与加法、弱极限普遍相容。

例 23.4.10. *在 $\mathbb{R}^{k+1} = \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}$ 中，令 $P_t = \mathbb{R}^k \times \{t\}$，各平面取相同的水平取向，考虑局部整数流*

$$T_j = [\![P_{1/j}]\!] - [\![P_{-1/j}]\!].$$

对任意紧支测试 k 形式，两个积分因平移趋于同一个值，故 $T_j \rightharpoonup 0$。但对 $\varphi \in C_c(G_k(\mathbb{R}^{k+1}))$，

$$V_{T_j}(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^k} \left[\varphi((x,1/j),\mathbb{R}^k) + \varphi((x,-1/j),\mathbb{R}^k)\right] \mathrm{d}x \longrightarrow 2\mathbf{v}(P_0)(\varphi).$$

因此 $V_{T_j} \rightharpoonup 2\mathbf{v}(P_0) \neq V_0$。这些变分流形及其极限都驻值，两张片的面积在极限中成为重数二。

在固定的共同可整流承载集上，加法时取向相反的系数可以抵消，故总有局部质量不等式

$$\|T_1 + T_2\| \le \|T_1\| + \|T_2\|,$$

而变分流形的非负测度直接相加。与之相应，整数流的条件 $\partial T = S$ 指定了带系数和取向的边界；$\delta V = 0$ 则表示所有紧支环境变形的面积一阶导数为零。一个有边界的平坦圆盘在内部驻值，作为整个环境中的变分流形却有非零边界力。三个夹角均为 120° 的射线则可以在公共端点平衡，形成整体驻值变分流形；它们的重数一有向链无法在公共端点使三个整数符号相加为零。

这解释了两个弱模型各自适合记录的数据。给定整数边界的 Plateau 问题使用 ∂T 的连续性；面积驻值极限和下面的几何极小极大构造使用正质量、切平面与 δV 的连续性。驻值条件只约束第一阶变化，不能替代同边界竞争类中的质量极小性。

23.4.5　Allard 正则性定理

一个对象在小球内的面积接近平面，仍可能带有多张片、弥散质量或边界力。**Allard 正则性定理** (Allard regularity theorem)把这些问题放在可整流结构、密度下界和第一变分的准确条件中。以下采用 [56, 第 24 节，假设 24.1 与定理 24.2，第 125–128 页] 的球形版本，作为本节的外部正则性输入。

定理 23.4.11 (Allard 正则性)**.** 设 $1 \le k < n$、$k < p < \infty$，并令 $\alpha = 1 - k/p$。存在仅依赖 n, k, p 的常数 $\varepsilon_0 \in (0, 1/2)$、$\gamma \in (0,1)$、$C < \infty$，满足以下结论。设 $V = \mathbf{v}(M, \theta)$ 是开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 中的可整流 k 维变分流形，$x_0 \in \operatorname{spt}\|V\|$、$\overline{B}_R(x_0) \subset U$，并且

1. $\theta \ge 1$ 在 $B_R(x_0)$ 内 $\|V\|$-几乎处处成立；
2. 在 $B_R(x_0)$ 中，$\delta V(X) = -\int H_V \cdot X \,\mathrm{d}\|V\|$，其中 $H_V \in L^p(\|V\| \llcorner B_R(x_0))$，没有第一变分的奇异部分；
3. 质量与曲率满足

$$\frac{\|V\|(B_R(x_0))}{\omega_k R^k} \le 1 + \varepsilon_0, \qquad R^{1-k/p}\left(\int_{B_R(x_0)} |H_V|^p \,\mathrm{d}\|V\|\right)^{1/p} \le \varepsilon_0.$$

则存在正交变换 Q 及函数 $u \in C^{1,\alpha}(B^k_{\gamma R}(0); \mathbb{R}^{n-k})$，使 $u(0) = 0$，并且

$$\operatorname{spt}\|V\| \cap B_{\gamma R}(x_0) = \big(x_0 + Q(\operatorname{graph} u)\big) \cap B_{\gamma R}(x_0).$$

它还满足尺度一致的估计

$$R^{-1}\|u\|_{\infty} + \|\mathrm{D}u\|_{\infty} + R^{\alpha}[\mathrm{D}u]_{C^{0,\alpha}} \le C\varepsilon_0^{1/(4k)}.$$

这里的结论首先是支集的单图表示；陈述允许实重数，因而不能由它把所有密度自动改成一。小质量比排除了重数二平面；$\theta \ge 1$ 排除了以很小权重叠加的额外薄片；

$\sigma_V = 0$ 排除了圆盘边缘等内部边界力。指数 $p > k$ 给出正 Hölder 指数，且使曲率项在缩小尺度时具有良好的衰减。若 $|H_V| \le L$，其尺度量至多为

$$R^{1-k/p}\|H_V\|_{L^p(B_R,\mu_V)} \le LR\left(\frac{\mu_V(B_R)}{R^k}\right)^{1/p}.$$

这些条件都在所考察的球内检验，不能用球外的边界光滑性代替。

推论 23.4.12. *设 V 是 $U \subset \mathbb{R}^n$ 中驻值的整 k 维变分流形，$1 \le k < n$，$x \in \operatorname{spt}\mu_V$。若存在 $r_j \downarrow 0$ 和 $P \in G(n,k)$，使*

$$(\eta_{x,r_j})_{\#}V \rightharpoonup \mathbf{v}(P), \qquad \eta_{x,r}(y) = \frac{y-x}{r},$$

则对每个 $0 < \alpha < 1$，$\operatorname{spt}\mu_V$ 在 x 的某个邻域内为一个 $C^{1,\alpha}$ 图像。

证明. 令 $p = k/(1-\alpha) > k$。Grassmann 测度收敛蕴含权测度收敛，而平面测度在 $\partial B_1(0)$ 上为零，所以

$$r_j^{-k}\mu_V(B_{r_j}(x)) \longrightarrow \omega_k.$$

整性给出重数下界一，驻值性给出 $H_V = 0$ 且 $\sigma_V = 0$。当 j 充分大时，$B_{r_j}(x) \Subset U$，上式使 Allard 的小质量比成立。因此定理 23.4.11 在一个正半径的小球内给出所述图像。 □

上述应用需要的是重数一的变分流形放大极限。若最初只知道流的弱放大极限是一个平面，还须另外核对质量没有损失，才能得到这里的质量比。前节对极小流所用的质量收敛结论正承担这一步。一般驻值极限则可能保留较高重数，或出现射线交会这样的奇点。下一节的扫掠问题将利用驻值变分流形保存极小极大过程中留下的面积，并逐项说明何种额外理论保证整性、正则性与指标控制。

23.5* 扫掠、宽度与极小极大方法

若把闭曲线的长度在所有闭曲线中直接取最小值，常值曲线已经给出零。要找到非恒定闭测地线，可以要求一整族曲线扫过球面，再降低这族曲线中最高的能量。单条曲线可以收缩，但整个扫掠的同伦约束不能同时消失。这个想法在曲线情形可以用有限维的短测地线替换实现；高维超曲面的相应构造则需要变分流形、离散插值和局部几乎极小性。

23.5.1 扫掠族、同伦约束与宽度

设 (M,g) 是与 S^2 微分同胚的闭光滑黎曼曲面，给定一个定向。曲线的参数圆固定为 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，采用第 6 章的能量归一化

$$E_g(\gamma) = \frac{1}{2}\int_0^1 |\dot\gamma(t)|_g^2\,\mathrm{d}t, \qquad L_g(\gamma)^2 \le 2E_g(\gamma).$$

曲线空间取 $H^1(S^1,M)$。这里的拓扑可具体定义如下：选一个微分同胚 $i : M \to S^2 \subset \mathbb{R}^3$，以 $i\circ\gamma$ 的 H^1 距离度量曲线。紧性及坐标变换的链式法则说明，换一个这样的 i 得到相同拓扑；能量仍使用给定的 g。一维 Sobolev 估计使 H^1 收敛蕴含一致收敛，因而取曲线上一点是连续操作。

定义 23.5.1. 设 (M,g) 是定向光滑黎曼二球面。一个度为一的曲线**扫掠** (sweepout)是连续映射

$$\sigma : [0,1] \longrightarrow H^1(S^1, M),$$

其中 $\sigma(0)$、$\sigma(1)$ 各为常值曲线，且伴随映射 $F(s,t) = \sigma(s)(t)$ 在分别压缩 $\{0\}\times S^1$、$\{1\}\times S^1$ 后给出的映射 $\overline{F} : S^2 \to M$ 的度为一。记这些扫掠组成的集合为 $\mathcal{S}$，定义其能量**宽度** (width)为

$$W_g = \inf_{\sigma\in\mathcal{S}} \max_{s\in[0,1]} E_g(\sigma(s)). \tag{23.19}$$

度的含义是 $\overline{F}_*[S^2] = [M]$。我们使用第二卷第 3.2.1 小节的映射度定义及基本性质：连续同伦保持度，零伦映射的度为零。这适用于压缩后得到的两颗定向二球面。若 σ 随另一个参数连续变化，并始终把两端送到常值曲线，则这一变化在压缩的球面上仍是连续同伦；两端的常值点允许随参数移动。

$\mathcal{S}$ 非空：把标准球面的纬线族经一个保向微分同胚送入 M，从南极常环连续走到北极常环，即得一个扫掠。其切片在 H^1 中连续，能量有有限最大值。度为一是保留整体拓扑的信息，最高能量则是要降低的量。这与定理 16.4.2 的线性子空间维数约束不同：那里比较 Rayleigh 商，这里比较非线性曲线空间中的族。

引理 23.5.2. 对任意闭光滑黎曼二球面 (M,g)，式(23.19)满足 $0 < W_g < \infty$。

证明. 有限上界由纬线扫掠给出。由引理 2.2.4 及 M 的紧性，取 $\rho > 0$，使距离小于 2ρ 的两点间有光滑依赖端点的唯一短测地线。假设一个扫掠的所有切片能量都小于 $\rho^2/8$。则各切片长度小于 $\rho/2$，整条切片都落在其起点 $b(s) = \sigma(s)(0)$ 的法球中。

逐点沿径向收缩，定义

$$H(u,s,t) = \exp_{b(s)}\bigl((1-u)\log_{b(s)}\sigma(s)(t)\bigr), \qquad 0 \le u \le 1.$$

对数与指数均在同一个统一短线范围内，所以 H 连续。在 $s = 0,1$ 处，原切片为常值，故 H 对 t 仍为常值；由商空间的定义，它给出球面映射之间的连续同伦。$u = 1$ 时映射仅依赖 s，因而分解经过可缩区间 $[0,1]$，是零伦映射。这与 $\deg\overline{F} = 1$ 矛盾。故每个扫掠的最大能量至少为 $\rho^2/8$，取下确界得正下界。 □

23.5.2　Birkhoff 曲线缩短

Birkhoff[5]缩短将小段曲线替换为同端点短测地线。相邻两轮使用错开的区间，使第一次留下的角点在第二次受到检验。下面固定每段的参数时间，以能量控制紧性；最终的固定点自然具有全局常速。曲线宽度与这种偶、奇区间缩短的进一步讨论见 [17, 第 1 节，第 2519–2523 页]，该文采用的参数长度与能量常数不同。

固定 $A > W_g + 1$。仍用上条引理的 ρ，选足够大的偶数 N，使

$$\sqrt{4A/N} < \rho/4. \tag{23.20}$$

[5]George David Birkhoff（1884—1944），美国数学家，在动力系统和遍历理论中作出重要贡献。

结点参数为 $t_i = i/N$，指标按模 N 理解。以各 p_i 到 p_{i+1} 的常速短测地线连接，得到分段测地线 γ_p。它在每个小区间内的参数时间为 $1/N$，能量为

$$E_N(p) = \frac{N}{2}\sum_{i=0}^{N-1} d(p_i, p_{i+1})^2.$$

令

$$K_A = \{p \in M^N : E_N(p) \le A\}, \qquad d_N(p,q) = \max_i d(p_i, q_i).$$

任何 $p \in K_A$ 都满足 $d(p_i, p_{i+1}) \le \sqrt{2A/N} < \rho$，所以所用短线唯一。$E_N$ 在该区域连续，K_A 是紧空间 M^N 的闭子集，因而紧。端点依赖还说明 $p \mapsto \gamma_p$ 连续进入 H^1：每一小段及其速度都光滑依赖两端点，分段积分后即可得到 H^1 连续性。

引理 23.5.3. *设 (M, g) 是闭光滑黎曼二球面，$A > 0$，偶数 N 满足式(23.20)。对每条能量不超过 A 的 H^1 闭曲线，在各 $[t_i, t_{i+1}]$ 上作常速短线替换，记为 $P_N\gamma$。则*

$$E_g(P_N\gamma) \le E_g(\gamma), \qquad P_N\gamma \in K_A.$$

该操作连续，固定常值曲线，并使每个度为一的扫掠变成度为一的分段测地线扫掠。

证明. Cauchy–Schwarz 给出任一长度为 $1/N$ 的参数子区间 I 上

$$L_g(\gamma|_I) \le \sqrt{2E_g(\gamma|_I)/N} \le \sqrt{2A/N}.$$

因此其端点足够近；所取短线的能量是 $N d(\gamma(t_i), \gamma(t_{i+1}))^2/2$，不超过原段能量。逐段相加得到总量界。取值映射 $\gamma \mapsto (\gamma(t_i))_i$ 连续，短线随端点的连续性遂给出 P_N 连续。

在每个小区间内，原曲线与替换曲线都距左端点小于 $\rho/4$。两者的对应点相距小于 $\rho/2$，可用唯一短线逐点插值，得到从 γ 到 $P_N\gamma$ 的同伦。结点处插值固定，因而相邻区间粘合。插值连续进入 H^1：在坐标中其导数是光滑插值映射的两个偏导数分别乘原曲线与替换曲线的导数；这些偏导数在所用紧范围上一致有界且连续，故由一致收敛与 L^2 收敛得到结论。常环在整个同伦中固定。应用于一个连续扫掠时，两端仍为常环，压缩球面上的度不变。 □

现在定义 R_{e}：在每个双区间 $[t_{2j}, t_{2j+2}]$ 上，用同端点、参数时间 $2/N$ 的常速短线替换。记录中点作为新的奇结点，仍得到 N 段折线。再定义 R_{o}，在错开的 $[t_{2j+1}, t_{2j+3}]$ 上做同样操作；跨越 $t = 1$ 的区间按圆周参数处理。令

$$\Psi = R_{\mathrm{o}} \circ R_{\mathrm{e}} : K_A \longrightarrow K_A. \tag{23.21}$$

双区间内的长度至多 $\sqrt{4A/N}$，所以端点、插值及其连续性都由同一个统一短线范围控制。

命题 23.5.4. *在上述 K_A 上，Ψ 连续，保持扫掠的度，固定常环，并满足 $E_N(\Psi p) \le E_N(p)$。等号成立当且仅当 γ_p 是全局常速的光滑闭测地线，允许常值曲线。记这些结点配置的集合为 G_A。对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使*

$$d_N(p, G_A) \ge \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad E_N(p) - E_N(\Psi p) \ge \delta. \tag{23.22}$$

证明. 每个双区间上的最短线最小化给定时间与端点的能量，这是式(6.4)及其等号条件的直接应用。因此两轮均不增能量；端点及中点的光滑依赖保证连续性。逐点短线插值给出保持常环的同伦，其粘合与度的论证与上条引理相同。

若总能量不变，则每一轮、每个双区间的能量都不变。第一轮的等号条件说明原曲线在每个偶双区间已经是常速最短线，所以 $R_{\mathrm{e}}p = p$，各奇结点处的左右速度相等。第二轮同样说明各偶结点处的左右速度相等，包括周期接缝。故折线的所有速度都相接。在每段上速度平行、长度恒定；结点处初值相同，测地线初值问题的唯一性将相邻段接成一条光滑的仿射参数闭测地线，全局速度长度也恒定。反之，这样一条曲线在长度小于 ρ 的双区间上必为唯一短测地线，因而两轮替换都不改变它。

函数 $D(p) = E_N(p) - E_N(\Psi p)$ 在紧集 K_A 上连续，非负，其零集恰为 G_A，特别地 G_A 闭。在紧集 $\{p \in K_A : d_N(p, G_A) \geq \varepsilon\}$ 上，D 没有零点，故取得严格正的最小值。若该集合为空，结论任取 $\delta > 0$ 即可。 □

只做偶区间替换会把各偶结点固定住，一条仍有偶结点角点的折线也可能不再下降。错开第二组区间，正好补上这些角点。式(23.22)则把逐条曲线的严格下降转成能用于一整族曲线的统一下降量。

23.5.3　二球面上的闭测地线

极小化的对象是扫掠族中最大切片能量。我们先取得接近宽度的族，再缩短整族，并选择缩短后接近最高能量的切片。它已没有可观的能量可以继续失去，因此必须接近闭测地线。

定理 23.5.5 (Birkhoff 闭测地线存在性)**.** *任意与 S^2 微分同胚的闭光滑黎曼曲面 (M, g) 都有非恒定光滑闭测地线。对于式(23.19)的度为一能量宽度，可以选择全局常速闭测地线 γ，使*

$$E_g(\gamma) = W_g > 0, \qquad L_g(\gamma) = \sqrt{2W_g}.$$

证明. 由引理 23.5.2，W_g 有限且正。取 $A > W_g + 1$，再一次性选定满足式(23.20)的偶数 N。按下确界定义选扫掠 $\sigma_j \in \mathcal{S}$，使

$$\max_s E_g(\sigma_j(s)) \leq W_g + 1/j < A.$$

用引理 23.5.3 把所有族送入同一个紧集 K_A，记结点族为 $p_j(s)$。这一步保持度且不增能量。再取缩短后的扫掠 $q_j(s) = \Psi p_j(s)$。由于 q_j 也属于 $\mathcal{S}$，宽度的定义与能量下降共同给出

$$W_g \leq \max_s E_N(q_j(s)) \leq \max_s E_N(p_j(s)) \leq W_g + 1/j.$$

连续函数在紧区间上取得最大值，故可选 s_j，使 $E_N(q_j(s_j)) \geq W_g$。于是

$$0 \leq D(p_j(s_j)) \leq 1/j, \qquad W_g \leq E_N(p_j(s_j)) \leq W_g + 1/j.$$

由 K_A 紧，取子列 $p_j(s_j) \to p_\infty$。连续性给出 $D(p_\infty) = 0$ 和 $E_N(p_\infty) = W_g$。命题 23.5.4 说明 γ_{p_∞} 是全局常速光滑闭测地线；$W_g > 0$ 排除常值。常速使能量长度不等式取等，得到所示长度。 □

推论 23.5.6. 取上面证明中的 p_j、$q_j=\Psi p_j$。若参数列 u_j 满足 $E_N(q_j(u_j))\to W_g$，则

$$d_N(p_j(u_j),G_A)\to 0,\qquad d_N(q_j(u_j),G_A)\to 0.$$

这些切片的任意结点收敛子列都收敛到能量为 W_g 的非恒定闭测地线，曲线的收敛还在 H^1 中成立。

证明. 能量上界与假设给出 $D(p_j(u_j))\to 0$。式(23.22)迫使第一项距离趋零。若第二项不趋零，取一个距离有正下界的子列，再由紧性取 $p_j(u_j)\to p$。第一项使 $p\in G_A$，而 $\Psi p=p$，故 $q_j(u_j)\to p$，矛盾。极限的能量由夹逼等于 W_g，结点到 H^1 曲线的连续性给出最后结论。 □

在单位圆球面上，纬线扫掠的最大能量为 $2\pi^2$，由赤道达到。上一定理产生的常速闭测地线是大圆的整数次遍历，其能量为 $2\pi^2 m^2$，$m\geq 1$。结合这个上界，得到 $W_g=2\pi^2$，产生的极限可取一次遍历的大圆。一般度量下，上述证明得到光滑闭测地线；它并未通过结点模型控制自交或遍历次数。

这里每一步只是替换有限个短弧。过程没有引入时间演化方程，也没有使用第 28 章的平均曲率流。其核心是同伦约束、紧的有限维模型以及离开驻点时的统一降能。

23.5.4 超曲面扫掠与驻值变分流形

高维时，可以用一族闭超曲面扫过闭流形 M^{n+1}，再最小化族中的最大面积。以下固定系数群为 $\mathbb{Z}_2$，以容许不可定向超曲面。$\mathcal{Z}_n(M;\mathbb{Z}_2)$ 表示有限质量模二整平坦闭链的空间；局部重数只记奇偶，边界算子也取模二。它不是把第 22 章的实系数平坦范数原样改名：此处的距离 $\mathcal{F}_2$ 取模二分解 $S-T=R+\partial Q$ 的质量和下确界，所有链都位于 M。本节将这一系数理论与下面的插值、存在性作为同一外部输入，来源是 [39, 第 2–3 节，第 469–473 页]。

在黎曼环境中，Grassmann 丛的纤维是 T_xM 中的无取向 n 平面。对这个丛上的正测度 V，沿光滑向量场 $X\in\Gamma(\mathrm{T}M)$ 的第一变分为

$$\delta_M V(X)=\int_{G_n(M)}\operatorname{tr}_P(\nabla^M X)\,\mathrm{d}V(x,P).$$

这由前节相同的 Gram 行列式求导得到，只需把 Euclid 导数换成 Levi–Civita 协变导数。本节的驻值均指 $\delta_M V=0$，允许的变形留在 M 中。

对模二闭链 T，记 $|T|$ 为忘去方向、取约化重数后的整数变分流形。虽然每个模二切片只保留奇偶，多个片在极限中可以叠合，所以极限变分流形仍可能有大于一的整数重数。设 d_{V} 是度量变分流形弱收敛的距离，定义

$$\mathbf{F}(S,T)=\mathcal{F}_2(S-T)+d_{\mathrm{V}}(|S|,|T|).$$

闭环境的 Grassmann 丛紧；可用其上一列稠密连续测试函数的积分差构造 d_{V}，并把常函数 1 纳入测试。于是 $\mathbf{F}$ 收敛同时控制模二平坦信息与无取向面积，尤其质量连续。

定义 23.5.7. 设 (M^{n+1},g) 为闭光滑黎曼流形，X 为有限 d 维单纯复形，且 $\Phi_0:X\to \mathcal{Z}_n(M;\mathbb{Z}_2)$ 关于 $\mathbf{F}$ 连续。令 Π 为所有关于 $\mathbf{F}$ 连续、并与 Φ_0 在 $\mathcal{F}_2$ 拓扑下同伦的映射。定义

$$\mathbf{L}(\Pi)=\inf_{\Phi\in\Pi}\sup_{x\in X}\mathbf{M}(\Phi(x)).$$

若 $X=[0,1]$ 且两端映为零闭链，可要求所有映射在两端为零，并取相对于端点的平坦同伦类。满足 $\sup_x \mathbf{M}(\Phi_j(x))\to\mathbf{L}(\Pi)$ 的序列称为极小极大序列。

这个版本对每个扫掠要求 $\mathbf{F}$ 连续，同伦则只需平坦连续。一个随参数移动的光滑超曲面通常不在质量范数中连续：两张相近但分离的片，其差的质量可以接近两张面积之和。使用 $\mathbf{F}$ 拓扑既容许几何移动，又保留提取面积极限所需的信息。

命题 23.5.8. 设 $n\ge 1$，M 闭，X 紧，且 $\Phi:X\to\mathcal{Z}_n(M;\mathbb{Z}_2)$ 关于 $\mathbf{F}$ 连续。则该扫掠无质量集中，即

$$\lim_{r\downarrow 0}\sup_{x\in X,\,p\in M}\|\Phi(x)\|(B_r(p))=0.$$

证明. 若结论不成立，存在 $\varepsilon>0$、$r_j\downarrow 0$ 及 x_j,p_j，使球内质量至少为 ε。由紧性取 $x_j\to x$、$p_j\to p$。$\mathbf{F}$ 连续蕴含质量测度弱收敛。对任意 $a>0$，取连续函数 $0\le\chi\le 1$，在 $B_{a/2}(p)$ 上为一、支于 $B_a(p)$。充分大的 j 有 $B_{r_j}(p_j)\subset B_{a/2}(p)$，因而

$$\varepsilon\le\lim_{j}\int\chi\,\mathrm{d}\|\Phi(x_j)\|=\int\chi\,\mathrm{d}\|\Phi(x)\|\le\|\Phi(x)\|(B_a(p)).$$

令 $a\downarrow 0$，得到 $\|\Phi(x)\|\{p\}\ge\varepsilon$。然而有限质量的整数可整流 n 维测度在 $n\ge 1$ 时没有原子，矛盾。 □

该结论逐个适用于 Φ_j，不声称同一个半径能对整个极小极大序列统一控制。正是这种对每个参数族的控制，使离散化时可以先选取适合该族的网格。

23.5.5　Almgren–Pitts 存在性定理

Almgren–Pitts[6]理论将扫掠离散化为越来越细的参数网格，并选择局部不能有效降低面积的临界切片。这里采用 [39, 定理 3.8，第 471–473 页；定理 1.2，第 465 页] 的连续表述，环境维数限定为 3 至 7。

定理 23.5.9 (Almgren–Pitts 存在性)**.** 设 (M^{n+1},g) 是闭光滑黎曼流形，$2\le n\le 6$，X 为有限 d 维单纯复形，Π 是定义 23.5.7 中指定的模二扫掠类，并且 $\mathbf{L}(\Pi)>0$。则存在有限个两两不交的连通光滑闭嵌入极小超曲面 $\Sigma_1,\dots,\Sigma_q\subset M$ 与正整数 $m_1,\dots,m_q$，使整数变分流形

$$V=\sum_{a=1}^{q}m_a|\Sigma_a|,\qquad \|V\|(M)=\sum_{a=1}^{q}m_a\mathcal{H}^n_g(\Sigma_a)=\mathbf{L}(\Pi)$$

[6]Jon T. Pitts（1948—2024），美国数学家，研究几何分析与变分法，建立了极小超曲面极小极大构造的存在性与正则性理论。

驻值。对于任意给定的极小极大序列，可从其切片取子列，得到这样的变分流形弱极限。另可选择一个达到该宽度的 V，使

$$\sum_{a=1}^{q} \operatorname{ind}(\Sigma_a) \le d.$$

区间参数、零端点和相对端点同伦的版本同样成立。

此定理作为外部输入。其技术内容包括：把连续扫掠插值成质量变化受控的离散族；利用环境微分同胚收紧族，使临界变分流形驻值；在小环域中建立几乎极小性；以局部替代曲面和正则性理论得到光滑支集。指标上界还需要排除过多独立下降方向的变形论证，不能仅从驻值性推出。这里把“任意序列有正则临界极限”与“可以选择具有指标上界的实现”分别陈述，所引定理分别提供这两项结论。

具体的非平凡类由光滑 Morse 函数 $f : M \to [0,1]$ 给出：取

$$\Phi_0(t) = \partial\{f < t\} \pmod 2, \qquad \Phi_0(0) = \Phi_0(1) = 0.$$

当 M 连通闭且 $2 \le n \le 6$ 时，这定义上述 $\mathbf{F}$ 连续的扫掠，其平坦同伦类具有正宽度；这一结论连同临界水平处的连续性，按 [39, 例 3.2，第 470 页] 使用。它的同伦含义是：把相邻闭链之间的小填充依次相加，得到 M 的模二基本类。精确的离散填充识别是此处的外部拓扑输入，因而正宽度并非由“每个切片都非零”来判断。将该类代入上一定理，便得到每个这样的闭环境中至少一个非空光滑嵌入极小超曲面。

23.5.6 维数、重数、正则性与指标的区别

定理中的三个维数各有作用。$n+1$ 是环境维数，n 是超曲面维数，d 是参数复形维数。所引一般正则性版本的奇异集维数上界为 $n-7$，故 $n \le 6$ 时支集光滑。参数维数控制上述可选实现的指标上界，与这个正则性门槛无关。

重数 m_a 记录变分流形在 Σ_a 上叠合多少层；光滑嵌入说的是支集 Σ_a，并不令 m_a 自动等于一。$\operatorname{ind}(\Sigma_a)$ 则是面积二次变分在法向截面上负定的最大维数。对于双侧超曲面，可选全局单位法向 ν，在法向变分 $u\nu$ 上写成

$$Q(u,u) = \int_{\Sigma_a} \left(|\nabla u|^2 - \left(|A|^2 + \operatorname{Ric}_M(\nu,\nu) \right) u^2 \right) \mathrm{d}\mathcal{H}^n_g.$$

这正是命题 19.3.4 证明中的二次型；闭超曲面没有边界项，所有光滑法向变分都可作为测试。单侧情形用法向线丛的截面定义指标，不能直接把所有标量函数当作全局法向变分。重数将二次型整体乘以正数，支集的负方向数则仍按每个不同分量计算。

在一参数情形，上一定理给出总指标至多一。若还假设度量为 bumpy，即任何光滑浸入闭极小超曲面都没有非零 Jacobi 场，并且 M 中不存在单侧闭嵌入超曲面，则可以选取总指标恰为一的实现，且其唯一不稳定分量的重数为一。这是 [39, 定理 1.7 及推论 1.8，第 467–468 页] 的具体推论；它没有对其余可能的稳定分量给出相同的重数断言。保留单侧超曲面时，该文还列出稳定支集、单侧偶重数分量及其不稳定双覆盖的另一种可能，因而不能在上述基本存在性定理后直接写“重数一、指标一”。

直接最小化在允许的竞争类中寻找最低点，极小极大则用一族对象的拓扑约束寻找临界高度。标准球面的赤道是一个代表：沿纬线方向移动会降低长度或面积，它仍由非平凡扫掠的宽度捕捉。曲线缩短证明中的正宽度与统一降能，在高维中分别对应扫掠的拓扑检测与临界族的变形；从驻值到光滑性的额外步骤，则由几乎极小性和局部正则性承担。

本章小结

整数流 Plateau 问题在固定边界的全部有限质量竞争者中最小化质量。锥或显式填充给出初始竞争者，紧凸集上的最近点投影不增加质量并固定边界，于是极小化序列满足 Federer–Fleming 紧性定理。极限仍为整数流，边界由测试形式的外微分传递，质量下半连续与可容许性共同给出最小值。这个结论保留边界和整数结构，不固定光滑参数域的拓扑类型。

局部质量极小蕴含驻值，径向第一变分导出质量比单调性与密度下界。极小流的质量收敛加强使放大极限成为非零切锥；密度一正则性将单层平面近似转为局部光滑图。高余维的复分支曲线说明平面切锥可以带有更高重数，内部奇异集界和边界正则性也必须保留各自的维数与边界条件。

变分流形在 Grassmann 丛上同时记录位置、切平面与正面积。其第一变分由平面散度表示；光滑模型中广义平均曲率是本书归一化平均曲率的维数倍，边界则贡献奇异的余法向力。弱收敛保持驻值性，但仅有面积界不恢复可整流性。Allard 正则性把可整流结构、密度下界、小质量比与可积曲率合在一起，给出单图表示。

扫掠宽度用族的同伦约束避开常值曲线。对黎曼二球面，短环能够统一收缩，所以宽度严格为正；固定细分的偶奇短线替换在有限维紧集上降能，零降能恰对应闭测地线。接近宽度的切片因而产生非恒定闭测地线。高维扫掠采用明确的模二系数与平坦同伦类，Almgren–Pitts 理论及所引指标定理给出光滑嵌入支集的临界实现；重数、正则性与指标分别由不同结论控制。

习题

习题 23.1. 设 $0<r<R$，C_r, C_R 为 $\mathbb{R}^3$ 中水平平面 $\{x_3=0\}$ 上同心的逆时针圆周流。对整数 a,b，求边界 $B=aC_R+bC_r$ 的最小填充质量，允许全部有限质量整数二维流作为竞争者。

解. 在水平平面中令

$$T_0 = a\llbracket D_R\rrbracket + b\llbracket D_r\rrbracket.$$

它的边界为 B，在外环带的重数为 a，在内圆盘的重数为 $a+b$。因此

$$\mathbf{M}(T_0) = \pi|a|(R^2-r^2) + \pi|a+b|r^2.$$

为证最小，取任意竞争者 S，用到水平平面的正交投影 p。有限质量推前保持整数性与边界，且 $\mathbf{M}(p_\#S)\le \mathbf{M}(S)$。在该平面内，$p_\#S - T_0$ 是有限质量、无边界的顶维正规流。定理 22.2.6 说明它等于常数倍的整张定向平面；有限总质量迫使常数为零。所以

$p_{\#}S = T_0$，从而 $\mathbf{M}(S) \geq \mathbf{M}(T_0)$。最小值即为上式。这一计算同时包含内外圆取向相同、相反以及部分整数抵消的情形。 □

习题 23.2. 固定 $1 \leq k \leq n$。对可填充的紧支整数 $(k-1)$ 流，用 $m(B)$ 表示最小填充质量。证明

$$m(-B) = m(B), \qquad m(B_1 + B_2) \leq m(B_1) + m(B_2),$$

并证明当 $\lambda > 0$、$D_\lambda(x) = \lambda x$ 时，

$$m(D_{\lambda\#}B) = \lambda^k m(B).$$

最后证明 $B \neq 0$ 时 $m(B) > 0$，并给出以第 22 章平坦范数表示的下界。

解. 相反数给出 $\mathcal{A}(B)$ 与 $\mathcal{A}(-B)$ 之间保持质量的双射，故第一式成立。取 B_1, B_2 的极小填充 T_1, T_2，则 $T_1 + T_2$ 填充 $B_1 + B_2$，质量三角不等式给出第二式。若不使用已得存在性，也可分别取误差小于 ε 的竞争者再令 $\varepsilon \downarrow 0$。

伸缩在每个 k 维切平面上的 Jacobian 恰为 λ^k，而且是单射，故 $\mathbf{M}(D_{\lambda\#}T) = \lambda^k \mathbf{M}(T)$。它与边界相容，先给出 $m(D_{\lambda\#}B) \leq \lambda^k m(B)$。再对缩放后的边界使用逆映射 $D_{1/\lambda}$，得到反向不等式。

对任意 $T \in \mathcal{A}(B)$，命题 22.3.7 给出

$$\mathcal{F}(B) = \mathcal{F}(\partial T) \leq \mathcal{F}(T) \leq \mathbf{M}(T).$$

取下确界得 $m(B) \geq \mathcal{F}(B)$。有限质量流上的 $\mathcal{F}$ 是范数，故 $B \neq 0$ 时右侧严格为正。这里的填充质量具有齐次尺度 λ^k，而平坦范数把两个不同维数的质量相加，不应给它直接套用相同的齐次公式。 □

习题 23.3. 证明不存在 Lipschitz 映射 $p : \mathbb{R}^2 \to S^1$，使 $p|_{S^1}$ 为恒等。要求用整数流的推前与边界公式证明，并说明这与前节紧凸集投影有何关系。

解. 设存在这样的 p，令 D 为标准定向单位圆盘。由面积公式，$p_{\#}[\![D]\!]$ 为支于 S^1 的可整流二维流。由于 $\mathcal{H}^2(S^1) = 0$，它只能为零；等价地，推前的切向二维 Jacobian 在几乎处处为零。

另一方面，推前与边界相容，且 p 在圆周上为恒等，所以

$$0 = \partial(p_{\#}[\![D]\!]) = p_{\#}\partial[\![D]\!] = p_{\#}[\![S^1]\!] = [\![S^1]\!],$$

矛盾。紧凸集的最近点投影利用凸性得到全空间的 1-Lipschitz 回缩；把凸集任意替换为一个紧集，连全空间 Lipschitz 回缩的存在性都可能失去。穿孔平面到圆周的径向投影不构成反例，因为它在原点没有连续延拓。 □

习题 23.4. 在 $\mathbb{R}^2$ 中取

$$a = (-1, 0), \quad c = (1, 0), \quad b = (0, -1), \quad d = (0, 1), \qquad B = \delta_b + \delta_d - \delta_a - \delta_c.$$

证明 $m(B) = 2\sqrt{2}$，并构造两个不同的极小整数一维流。可使用到一个闭集的距离函数为 1-Lipschitz 的事实，但须说明如何把它用于光滑测试形式定义的质量。

解. 两种配对给出

$$T_1 = [\![a,b]\!] + [\![c,d]\!], \qquad T_2 = [\![a,d]\!] + [\![c,b]\!].$$

它们都以 B 为边界，承载在线段内部互不相同，质量均为 $2\sqrt{2}$。

为给出所有竞争者的下界，取有界 1-Lipschitz 函数 $f(x) = \min\{\operatorname{dist}(x,\{a,c\}), \sqrt{2}\}$。有 $f(a) = f(c) = 0$、$f(b) = f(d) = \sqrt{2}$。卷积得到光滑函数 f_ε，保持 $\|\mathrm{d}f_\varepsilon\|_\infty \le 1$ 与 $\|f_\varepsilon\|_\infty \le \sqrt{2}$，并一致趋于 f。再取在 B_R 上为一、支于 B_{2R} 且梯度至多 C/R 的 χ_R。对于任意 $\partial S = B$ 的有限质量竞争者，当 R 足够大时，

$$B(f_\varepsilon) = S(\mathrm{d}(\chi_R f_\varepsilon)) \le (1 + C\sqrt{2}/R)\mathbf{M}(S).$$

先令 $R \to \infty$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到 $2\sqrt{2} = B(f) \le \mathbf{M}(S)$。故两种配对都极小，说明在同一个固定整数边界下极小解可以不唯一。 □

习题 23.5. *设 T 为 $\mathbb{R}^n$ 中局部质量极小、无边界的非零整数 k 流，$1 \le k < n$。若存在 $a \in \operatorname{spt} T$ 满足*

$$\lim_{R\to\infty} \frac{\|T\|(B_R(a))}{\omega_k R^k} = 1,$$

证明 T 是某个过 a 的定向仿射 k 平面的重数一积分流。

解. 单调性与支集点的密度下界给出

$$1 \le \Theta^k(\|T\|, a) \le \frac{\|T\|(B_R(a))}{\omega_k R^k} \le 1.$$

所以每个半径的质量比都是一。定理 23.3.6 使 a 成为重数一光滑点。另一方面，精确单调性差值式使 $x - a$ 几乎处处属于切平面；与切锥定理证明中相同的局部同伦计算说明 T 关于 a 的全部正缩放不变。

把 a 平移到原点。在光滑点，$T_{0,r}$ 随 $r \downarrow 0$ 收敛于该点的重数一切平面流 $[\![P]\!]$；这可直接把局部光滑图写成 $u(x) = \mathrm{D}u(0)x + o(|x|)$ 并用面积公式验证。可是齐次性说明每个 $T_{0,r}$ 就是 T。故 $T = [\![P]\!]$。取向由 T 决定，平移回去即得结论。 □

习题 23.6. *在 $\mathbb{R}^2$ 中，令 L_1 为由左向右定向的横轴，L_2 为由下向上定向的纵轴，$T = [\![L_1]\!] + [\![L_2]\!]$。证明 T 无边界且驻值，计算原点密度，并构造一个紧支整数闭流 Z，使 $T + Z$ 比 T 在某个内域上的质量更小。*

解. 对紧支测试函数，沿每条整直线积分其导数都为零，所以 $\partial T = 0$。对紧支向量场 $X = (X_1, X_2)$，

$$\delta T(X) = \int_{\mathbb{R}} \partial_1 X_1(t,0)\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} \partial_2 X_2(0,t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

因此 T 驻值。$\|T\|(B_r) = 4r$，而 $\omega_1 = 2$，故原点密度为二。

记 $e_1 = (1,0)$、$e_2 = (0,1)$，令

$$A = [\![-e_1, e_1]\!] + [\![-e_2, e_2]\!], \qquad S = [\![-e_1, e_2]\!] + [\![-e_2, e_1]\!].$$

两者的边界均为 $\delta_{e_1}+\delta_{e_2}-\delta_{-e_1}-\delta_{-e_2}$，所以 $Z=S-A$ 是支于闭单位圆盘的整数闭流。在 B_2 中，原来两条直线的总长度为八；减去 A 去掉长度四，再加入两条各长 $\sqrt{2}$ 的线段。它们与保留的外侧射线只在端点相遇，不发生质量抵消。因此

$$\|T+Z\|(B_2)=4+2\sqrt{2}<8=\|T\|(B_2).$$

驻值只测试微分同胚的无穷小变化，而这个竞争者改变了四个端点之间的连接方式。 □

习题 23.7. 设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开，T_j 是 U 中驻值的局部整数 k 流，$1\le k<n$，且 $\mu_j=\|T_j\|$ 局部弱收敛于 Radon 测度 μ。证明：若 $x_j\in\operatorname{spt}T_j$、$x_j\to x\in U$，则 $x\in\operatorname{spt}\mu$。反之，对每个 $x\in\operatorname{spt}\mu$，存在 $x_j\in\operatorname{spt}T_j$（略去有限项后），使 $x_j\to x$。说明为什么这一结论在只有流的弱收敛时可能失败。

解. 若 $x\notin\operatorname{spt}\mu$，选 $r>0$ 使 $\overline{B}_{2r}(x)\subset U$ 且 $\mu(B_{2r}(x))=0$。取连续紧支函数 χ，在 $\overline{B}_r(x)$ 上为一，支于 $B_{2r}(x)$，并满足 $0\le\chi\le1$。充分大的 j 有 $|x_j-x|<r/2$，所以

$$\int\chi\,\mathrm{d}\mu_j\ge\mu_j(B_{r/2}(x_j))\ge\omega_k(r/2)^k.$$

这与左侧趋于 $\int\chi\,\mathrm{d}\mu=0$ 矛盾。

反向取 $r_\ell\downarrow0$ 使 $\overline{B}_{r_\ell}(x)\subset U$。因 x 在支集中，每个此球的 μ 质量为正；开集上的测度下半连续性给出 $\liminf_j\mu_j(B_{r_\ell}(x))>0$。于是存在递增整数 N_ℓ，使 $j\ge N_\ell$ 时该球遇到 $\operatorname{spt}T_j$。当 $N_\ell\le j<N_{\ell+1}$ 时，在对应球中取 x_j，便有 $x_j\to x$。

若只知流的弱收敛，反向取向的平行平面可相消。例如在 $\mathbb{R}^{k+1}$ 中，令 $P^j_\pm=\{x_{k+1}=\pm1/j\}$，两者取同一坐标定向，并设 $S_j=[\![P^j_+]\!]-[\![P^j_-]\!]$。则 $S_j\rightharpoonup0$，但其质量测度趋于 $2\mathcal{H}^k\llcorner\{x_{k+1}=0\}$，原点是支集点列的极限。第一部分需要的是质量测度收敛到所讨论极限的质量，而非仅对微分形式的弱收敛。 □

习题 23.8*. 设 $P=\mathbb{R}e_1\subset\mathbb{R}^2$，$a\in C^1(\mathbb{R})$ 严格为正，令 $V=\mathbf{v}(P,a)$。计算 δV 及 H_V，证明 V 驻值当且仅当 a 为常数。对 $a(s)=2+\sin s$ 写出广义平均曲率，并解释它为何可以沿切线方向。

解. 对任意紧支 C^1 向量场 X，有

$$\delta V(X)=\int_{\mathbb{R}}a(s)\partial_sX_1(s,0)\,\mathrm{d}s=-\int_{\mathbb{R}}a'(s)X_1(s,0)\,\mathrm{d}s.$$

因此第一变分无奇异部分，且

$$H_V(s,0)=\frac{a'(s)}{a(s)}e_1.$$

若 a 为常数，第一变分显然为零；反之，任意 $\varphi\in C^1_c(\mathbb{R})$ 都可写成某个环境场在 P 上的第一分量，驻值便给出 $\int a'\varphi=0$。连续性推出 $a'=0$，故 a 常数。指定例中 $H_V=\frac{\cos s}{2+\sin s}e_1$。底层直线的几何曲率为零；这里的切向项来自重数沿直线变化。它也说明，对任意实重数变分流形，不能先验要求广义平均曲率总与切平面垂直。 □

习题 23.9*. 设 $v_1,\dots,v_N$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中互异的单位向量，$R_i=\{tv_i:t\ge 0\}$，$m_i>0$，并令 $V=\sum_i m_i\mathbf{v}(R_i)$。证明 V 驻值当且仅当 $\sum_i m_i v_i=0$。在平面中取 $m_1=1$、$m_2=m_3=2$，构造满足平衡条件且三条射线不共线的例子；再证明，无论如何给三条射线定向，按这些整数重数得到的流在原点都有非零边界。

解. 沿每条射线积分，并利用 X 紧支，得到

$$\delta V(X)=\sum_i m_i\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle X(tv_i),v_i\rangle\,\mathrm{d}t=-X(0)\cdot\sum_i m_i v_i.$$

任意原点向量都能作为某个紧支场的值，故驻值的充要条件正是向量平衡。

取 $v_1=(1,0)$，并令

$$v_2=\left(-\frac{1}{4},\frac{\sqrt{15}}{4}\right),\qquad v_3=\left(-\frac{1}{4},-\frac{\sqrt{15}}{4}\right).$$

三个向量均为单位向量，且 $v_1+2v_2+2v_3=0$，所以相应变分流形驻值。令每条射线的外向取向为基准，其他取向用 $\varepsilon_i\in\{-1,1\}$ 表示。外向射线作为局部整数流的边界为 $-\delta_0$，故相应流的边界为

$$-(\varepsilon_1+2\varepsilon_2+2\varepsilon_3)\delta_0.$$

括号内始终为奇整数，不能等于零。第一变分把各射线的空间方向当作向量相加，流的边界则把带符号的整数系数相加；这两种平衡条件不同。 □

习题 23.10*. 设 $k\ge 2$，$P=\mathbb{R}^k\times\{0\}\subset\mathbb{R}^{k+1}$，$S^k_r$ 为以原点为中心、半径 r 的球面，$0<r<1/4$，令

$$V_r=\mathbf{v}(P)+\mathbf{v}(S^k_r).$$

计算 $\mu_{V_r}(B_1)$ 和 $\int_{B_1}|H_{V_r}|^p\,\mathrm{d}\mu_{V_r}$，证明第一变分无奇异部分。解释为什么将 Allard 定理中的 $p>k$ 改成 $1\le p<k$，不能保持一个固定比例小球上的单图结论。

解. 记 $s_k=\mathcal{H}^k(S^k_1)$。平面与球面的交集为一个 $(k-1)$ 维球面，$\mathcal{H}^k$ 测度为零，所以两片的质量直接相加，得到

$$\mu_{V_r}(B_1)=\omega_k+s_k r^k.$$

平面曲率为零，球面上 $H_{V_r}=-k\nu/r$。二者都是无边界光滑子流形，第一变分相加后仍对 μ_{V_r} 绝对连续，故没有奇异部分，并且

$$\int_{B_1}|H_{V_r}|^p\,\mathrm{d}\mu_{V_r}=s_k k^p r^{k-p}.$$

对 $1\le p<k$，质量比趋于一，曲率的 L^p 量趋于零，重数下界一也成立。然而对任意固定 $\gamma>0$，当 $r<\gamma$ 时，B_γ 内包含整个小球面及平面。它们在赤道处相交，那里有两个不同的切平面，支集不可能为一个 C^1 图像。这否定了固定比例球上的结论。

当 $p=k$，曲率积分保持为正的常数；当 $p>k$，它趋于无穷大，所以本例无法满足 Allard 的小曲率条件。更一般地，缩放 $y=(x-x_0)/R$ 后，广义平均曲率变成 $RH_V(x_0+Ry)$，其 L^p 量正乘以 $R^{1-k/p}$，这说明定理中尺度因子的来源。 □

习题 23.11[*]**.** 设 g,h 为同一光滑二球面上的两个黎曼度量，且作为二次型有 $a^2 g \le h \le b^2 g$，其中 $0<a\le b$。用度为一曲线扫掠定义相应能量宽度，证明

$$a^2 W_g \le W_h \le b^2 W_g.$$

求常数缩放 $h=c^2 g$ 时宽度以及实现该宽度的闭测地线长度如何变化。再证明：若一列光滑度量 g_j 在 C^0 中趋于正定度量 g，则 $W_{g_j}\to W_g$。

解. 紧球面上两个光滑度量等价；曲线 H^1 拓扑及压缩球面映射的度不因度量改变，所以两者使用同一个扫掠集合 $\mathcal{S}$。对任意切片都有 $a^2 E_g(\gamma)\le E_h(\gamma)\le b^2 E_g(\gamma)$。先对一族切片取最大值，再对同一个 $\mathcal{S}$ 取下确界，得到所示比较。

当 $h=c^2 g$ 时，两侧相同，故 $W_h=c^2 W_g$。常数缩放不改变测地线的像及仿射参数方程，长度则乘以 c，与 $L=\sqrt{2W}$ 相符。

对于最后一问，g 在紧流形上有正的最小特征值。故 C^0 收敛使对任意 $\varepsilon\in(0,1)$，充分大的 j 满足 $(1-\varepsilon)g\le g_j\le(1+\varepsilon)g$。宽度比较给出 $(1-\varepsilon)W_g\le W_{g_j}\le(1+\varepsilon)W_g$。令 $j\to\infty$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到宽度连续性。这没有断言实现宽度的具体闭测地线能连续选取。 □

习题 23.12[*]**.** 在一个强凸邻域内取不同点 a,b，令 m 为其最短测地线中点。在参数 $0,1/4,1/2,3/4$ 上依次取结点 a,m,b,m，以常速短测地线连接，得到先从 a 走到 b 再返回的闭折线。计算它的能量，证明只做偶双区间替换不会改变它，但再做奇双区间替换后得到常环。说明为何缩短证明需要错开两轮。

解. 记 $\ell=d(a,b)>0$。四个小段的长度均为 $\ell/2$，参数时间均为 $1/4$，故整条曲线除两个折返点外速度长度均为 2ℓ，能量为

$$E=\frac{1}{2}\int_0^1 (2\ell)^2\,\mathrm{d}t = 2\ell^2.$$

偶双区间 $[0,1/2]$ 上恰是从 a 到 b 的常速最短线，$[1/2,1]$ 上恰是其反向，因此 $R_{\mathrm{e}}\gamma=\gamma$。它在 a,b 处的左右速度相反，不是光滑闭测地线。

奇双区间的两端分别为 $t=1/4,3/4$，以及 $t=3/4,5/4$；这些端点全取值 m。同端点最短线只能为常值，故 $R_{\mathrm{o}}R_{\mathrm{e}}\gamma\equiv m$，能量为零。若需要置于正文指定的 K_A 中，可先令 a,b 足够近，再选 $A>2\ell^2$ 满足相应的网格小量条件。两轮替换分别检查两类结点处的速度拼接，少一轮就会留下这种非测地固定点。 □

习题 23.13[*]**.** 设 $2\le n\le 6$，在单位圆球 S^{n+1} 中取全测地赤道 $\Sigma=S^n$。对任意正整数 m，考虑整数变分流形 $V=m|\Sigma|$。证明其支集光滑嵌入、V 驻值，且支集的 Morse 指标恰为一，与 m 无关。解释这说明存在性定理中的哪些结论不能单独推出重数一。

解. 赤道的第二基本形式为零，故平均曲率为零；乘以正整数 m 使第一变分整体乘以 m，因此 V 仍驻值，支集仍是同一光滑嵌入球面。环境单位球满足 $\mathrm{Ric}(\nu,\nu)=n$，所以法向二次型为

$$Q(u,u)=\int_{S^n}\left(|\nabla u|^2-n u^2\right)\mathrm{d}\mu.$$

常函数方向有 $Q(1,1) = -n\,\mathrm{Vol}(S^n) < 0$，故指标至少为一。另一方面，$S^n$ 的内在 Ricci 曲率为 $(n-1)g$。由定理 16.4.3 及定理 16.4.2 的均值零变分刻画，每个均值零函数满足 $\int |\nabla u|^2 \geq n \int u^2$，所以 Q 在均值零的余维一空间上非负。任何至少二维的负定子空间都与它有非零交，矛盾。因此指标恰为一。

重数为 m 时，环境变分的面积二次型为 mQ，其负定方向数仍为一。故驻值、光滑嵌入支集乃至指标一同时成立，也容许任意整数重数。若要进一步证明某个指定扫掠的实现具有重数一，还需使用扫掠类及度量的额外信息；本题并未声称每个 $m|\Sigma|$ 都实现同一个宽度。 □

第六编

非线性方法、几何流与奇异极限

本编导读

待撰写

第二十四章* Yamabe 问题与临界变分

固定一个共形类，能否选出标量曲率为常数的度量？本章把这个问题写成带体积约束的临界变分问题，计算共形 Laplace 算子的协变公式与 Yamabe 泛函的一、二阶变分。非负弱极小点通过截断吸收、椭圆正则性和最大值原理恢复为光滑正因子。对于非正 Yamabe 常数，直接方法给出存在性，并证明固定体积后的唯一性；对于严格低于球面常数的情形，用近锐 Sobolev 不等式、范数分裂和能量缺陷估计完整证明极小化序列的强紧性。最后说明局部曲率、Green 函数和正质量如何提供严格不等式，准确引用一般存在性所需的深层结果，并以谱与球面模型辨别临界点、局部极小和全局极小。

本章目标

- 在非负 Laplace 约定下计算共形标量曲率、体积与共形能量的变化。
- 区分 H^1 能量空间、高正则性空间中的正开集与单位体积约束，验证变分的可微性。
- 由第一特征函数识别共形类的符号，并完整证明临界非负弱解的光滑正性。
- 对负值和零值分别证明极小化序列紧性，建立非正情形的存在与规范体积唯一性。
- 计算临界气泡的尺度、低阶范数与球面能量，解释端点 Sobolev 嵌入失紧。
- 证明范数分裂、近锐 Sobolev 估计及严格球面阈值下的极小值实现。
- 说明 Aubin 型局部测试与 Schoen 的 Green 函数方法各解决哪些情形，核对所用正质量版本。
- 计算约束 Hessian，并用球面共形变化及长圆柱乘积区分存在性、稳定性与唯一性。

在曲面上，标量曲率是 Gauss 曲率的两倍；在高维，标量曲率只是所有截面曲率的一项收缩。固定共形类后要求它为常数，是一个未知正函数满足的一条标量方程。这个问题称为 **Yamabe 问题** (Yamabe problem)。[1]它不要求各个截面方向的曲率相等，因而比常截面曲率条件保留了更多几何自由。

第 3 章的共形变化公式把曲率条件化成非线性椭圆方程。第三编已经提供 Sobolev 空间、椭圆正则性、Banach 微分与约束变分，眼下的新障碍是临界指数：一列共形因子可以在越来越小的区域变得越来越高，保持总体积，却在弱极限中消失。局部的 Euclid 气泡显示了这种集中所需的确切能量；它恰等于圆球的 Yamabe 常数。

本章先从能量符号入手。非正情形不需要锐常数就能恢复强收敛，并可用最大值原理比较两个正解。随后把一般极小化序列分成弱极限与余项，证明只要极小值严格

[1]山辺英彦（やまべひでひこ，Hidehiko Yamabe，1923–1960），日本数学家，研究拓扑群与微分几何。

低于球面常数，任何质量损失都会违反极小性。最后，Aubin[2]的局部测试和 Schoen 的整体构造负责取得这个严格不等号；正质量输入连同其维数、共形平坦及刚性条件在第 24.5 节列出。共形方程、球面模型与变分方法的原文组织可参看 [33, 第 2–4 节]。

24.1 Yamabe 问题的变分设置

本章固定一个闭、连通、光滑的黎曼流形 (M^n, g)，其中 $n \geq 3$。闭表示紧且无边界；积分使用黎曼体积密度，所以不要求可定向。记

$$s_g = \mathrm{Scal}_g, \qquad a_n = \frac{4(n-1)}{n-2}, \qquad p = \frac{2n}{n-2}, \qquad \Delta_g = -\operatorname{div}_g \nabla.$$

于是 $\int_M v \Delta_g v \, \mu_g = \int_M |\mathrm{d}v|_g^2 \, \mu_g$。以下的曲率方程、极值比较与能量公式都使用这一非负 Laplace 约定。

24.1.1 函数空间与变分方法

第 13.5 节的 Banach 隐函数定理适合研究已知解附近的变化，第 13.6 节的复合与约束变分则负责把方程放进函数空间。本章先用能量寻找一个解，再在取得解后研究它的正则性与变分性质。这样做所需的空间有两种。

极小化采用实 Hilbert 空间 $H^1(M)$。由定理 11.3.9和11.5.5，有

$$H^1(M) \longrightarrow L^p(M), \qquad H^1(M) \hookrightarrow L^q(M) \quad (1 \leq q < p),$$

其中前一嵌入连续，后一嵌入紧。特别地，H^1 有界列能抽出在 L^2 中强收敛的子列，但单位 L^p 范数可能在弱极限中损失。这个端点差别正是临界变分的困难。

研究光滑正解的局部变化时，可选 $r > n$ 并使用

$$\mathcal{U}_r = \{u \in W^{2,r}(M) : \min_M u > 0\}.$$

连续嵌入 $W^{2,r} \to C^1$ 使它成为开集。由定理 13.6.2，在此集合上取实数幂、倒数及对数都是光滑的 Sobolev 复合。相应的曲率方程可作为到 $L^r(M)$ 的光滑映射处理。H^1 中的非负锥则不是这样的开集：在一个小球中加入高度固定的负凸起，其 H^1 范数随球半径趋零，因为 $n > 2$。因此不能把高正则性空间中的正开集直接搬到能量空间。

24.1.2 固定共形类、正因子及体积约束

定义 24.1.1. *g 的光滑共形类是*

$$[g] = \{u^{4/(n-2)} g : u \in C^\infty(M),\ u > 0\}.$$

对正因子 u，记 $g_u = u^{4/(n-2)} g$。体积变化为

$$\mu_{g_u} = u^p \mu_g, \qquad \mathrm{Vol}(M, g_u) = \int_M u^p \, \mu_g.$$

在 $H^1(M)$ 中相应采用约束 $C(u) = \int_M |u|^p \, \mu_g = 1$。

[2]Thierry Émilien Flavien Aubin（1942–2009），法国数学家，研究黎曼几何与非线性偏微分方程。

体积公式来自行列式：度量乘以 $u^{4/(n-2)}$，体积密度乘以它的 $n/2$ 次方。每条正射线 $\{tu : t>0\}$ 因而恰有一个单位体积代表 $u/\|u\|_p$。这只固定常数伸缩；对流形作共形自微分同胚仍可能产生不同的单位体积度量。

引理 24.1.2. *$C : H^1(M) \to \mathbb{R}$ 为 C^2 映射，且*

$$\mathrm{D}C(u)h = p\int_M |u|^{p-2}uh\,\mu_g, \qquad \mathrm{D}^2C(u)[h,k] = p(p-1)\int_M |u|^{p-2}hk\,\mu_g.$$

在 $C(u)=1$ 处，其微分满射，约束切空间为 $\{h : \int_M |u|^{p-2}uh\,\mu_g = 0\}$。

证明. 由 Hölder 不等式，三个因子 $|u|^{p-2}, h, k$ 的指数分别为 $p/(p-2), p, p$，所以第二式定义连续双线性型。映射 $u \mapsto |u|^{p-2}$ 从 L^p 连续到 $L^{p/(p-2)}$：当 $p-2 \le 1$ 时用幂函数的 Hölder 估计，当 $p-2>1$ 时用中值公式和 Hölder 不等式。沿线段积分这个连续双线性型，先得到一阶微分的余项估计，再得到 C 的微分公式，故确为 Fréchet 二次连续可微。连续嵌入 $H^1 \to L^p$ 将结论限制到 H^1。最后 $\mathrm{D}C(u)u = p \neq 0$，故微分满射；第 13.5 节的水平集定理给出所述切空间。 □

这里没有要求 C 在 H^1 上无限次可微。临界指数可能不是整数，而约束乘子和二变分只需上述可微性。

24.1.3　弱极小点与光滑正解

先写出后续使用的解析量：

$$L_g = a_n\Delta_g + s_g, \qquad E_g(u) = \int_M \left(a_n|\mathrm{d}u|_g^2 + s_g u^2\right)\mu_g, \qquad Q_g(u) = \frac{E_g(u)}{\|u\|_p^2} \quad (u \neq 0). \tag{24.1}$$

L_g 称为**共形 Laplace 算子** (conformal Laplacian)。下一节将由曲率变化证明：$Q_g(u)$ 正是 g_u 的规范化总标量曲率。它对 u 的常数倍不变，因此可以在 $C=1$ 上最小化 E_g。

定义 24.1.3. *固定共形类的* **Yamabe 常数** (Yamabe constant) *定义为*

$$Y(M,[g]) = \inf_{0\neq u \in H^1(M)} Q_g(u).$$

本章简称 Y。这个量只对给定共形类取下确界；对所有共形类再取上确界是另一个不变量。

命题 24.1.4. *Y 有限，并且其定义中的竞争者可以依次限制为非负 H^1 函数、光滑正函数，所得下确界不变。*

证明. 令 $s_g^- = \max\{-s_g, 0\}$，由有限体积上的 Hölder 不等式，

$$E_g(u) \ge a_n\|\mathrm{d}u\|_2^2 - \|s_g^-\|_\infty \,\mathrm{Vol}(M,g)^{2/n}\|u\|_p^2.$$

所以 $Y > -\infty$；用 $u=1$ 作竞争者又得有限上界。Sobolev 链式法则给出 $|u| \in H^1$ 以及 $|\mathrm{d}|u|| = |\mathrm{d}u|$ 几乎处处成立，故 $Q_g(|u|) = Q_g(u)$。这个等式在零水平集上使用了弱导数在那里几乎处处为零的性质，已在第 11 章的截断论证中建立。

光滑函数在 H^1 中稠密，连续嵌入又使 L^p 范数收敛，因而 Q_g 在非零 H^1 函数上连续。对每个光滑实函数 v，取 $v_\varepsilon = (v^2+\varepsilon^2)^{1/2} > 0$。它在 H^1 中趋于 $|v|$：导数是 $v\,\mathrm{d}v/(v^2+\varepsilon^2)^{1/2}$，由支配收敛及零水平集性质得到导数收敛。依次作光滑逼近和这一正化，就得到所需光滑正竞争者。 □

极小值若在非零 H^1 函数处取得，先取绝对值、再规范体积，便得到非负的单位极小点。命题 13.6.11 随后产生弱 Euler 方程。将这个弱解恢复成光滑正函数，还需处理临界幂的可积性；定理 24.2.5 将用截断和吸收先提高可积指数，再调用第 12—13 章的椭圆自举。这样，弱极小值才真正对应共形类中的光滑度量。

24.1.4 第一特征值、Yamabe 常数与唯一性

零阶函数 s_g 可以变号。决定共形类符号的量是整个二次型，而不只是某一点的标量曲率。考虑它的最低 Rayleigh 商

$$\lambda_1(L_g) = \inf_{v\neq 0} \frac{E_g(v)}{\|v\|_2^2}.$$

命题 24.1.5. *L_g 有光滑严格正的第一特征函数 ϕ，其特征空间为一维。Y 与 $\lambda_1(L_g)$ 同号。特别地，$Y=0$ 时 $\ker L_g = \mathbb{R}\phi$；$Y>0$ 时核为零。*

证明. 在 $\|v\|_2=1$ 上取极小化序列。零阶项有下界，所以导数范数有界；Rellich 紧性保留 L^2 约束，导数范数弱下半连续，故下确界取得。取绝对值后可设极小点非负，约束变分给出 $L_g\phi = \lambda_1\phi$。光滑系数椭圆正则性逐次提高 Sobolev 阶数，得到 ϕ 光滑。写成 $\Delta_g\phi = V\phi$，其中 $V=(\lambda_1 - s_g)/a_n$ 有界。取 $C \geq \max\{0, -\min V\}$，令 $w=-\phi$，则

$$(\mathrm{div}_g\nabla - C)w = (V+C)\phi \geq 0.$$

若 ϕ 在某点为零，w 就在内部取得非负最大值零；定理 12.7.4 及连通性迫使 $\phi\equiv 0$，矛盾。因此 $\phi>0$。

对光滑 $v=\phi f$ 展开导数，并把交叉项与 $|\mathrm{d}\phi|^2 f^2$ 合为 $\int \mathrm{d}\phi\cdot\mathrm{d}(\phi f^2)$，得到

$$E_g(v) = a_n\int_M \phi^2 |\mathrm{d}(v/\phi)|^2\,\mu_g + \lambda_1\int_M v^2\,\mu_g. \tag{24.2}$$

ϕ 有正下界，故公式由稠密性延至 H^1。任一第一特征函数使第一项为零，由连通性其与 ϕ 的比为常数，得到单性。

若 $\lambda_1<0$，以 ϕ 测试即得 $Y<0$。若 $\lambda_1=0$，上式给出 $E_g\geq 0$ 且 $E_g(\phi)=0$，所以 $Y=0$，并同时识别核。若 $\lambda_1>0$，则 $\|v\|_2^2 \leq E_g(v)/\lambda_1$，而

$$a_n\|\mathrm{d}v\|_2^2 \leq E_g(v) + \|s_g^-\|_\infty \|v\|_2^2.$$

合并 Sobolev 不等式得 $\|v\|_p^2 \leq C E_g(v)$，故 $Y\geq C^{-1}>0$。三种情况穷尽全部可能。 □

当 $Y<0$ 时，零仍可能是 L_g 的较高特征值；负的最低特征值本身不蕴含算子可逆。另一方面，单位体积的非正 Yamabe 解将在定理 24.3.5 中证明唯一。这是非线性曲率方程的比较结论，与未加约束的线性算子是否有核是不同的问题。

例 24.1.6. 平坦环面上 $s_g = 0$，所以 $L_g = a_n \Delta_g$，其核由常数构成。共形因子 $u = c > 0$ 给出不同体积的平坦度量，而约束 $c^p \operatorname{Vol}(M, g) = 1$ 唯一确定 c。这里消除的是常数伸缩，连通性保证没有多个独立的常数方向。

24.2　共形变化与变分方程

共形因子控制每一点的长度单位。标量曲率变化本来同时含有因子的一阶、二阶导数；选定幂次 $4/(n-2)$ 后，一阶导数的平方项恰好抵消，留下一个线性椭圆算子与一个临界非线性幂。这是 Yamabe 问题可以用能量处理的原因。

24.2.1　$n \geq 3$ 时标量曲率变换

第 3.4 节的定理 3.4.5 已经从联络差计算曲率。为了核对这里使用的符号，令 $\hat{g} = e^{2f} g$，重写其标量部分：

$$s_{\hat{g}} = e^{-2f}\bigl(s_g + 2(n-1)\Delta_g f - (n-1)(n-2)|\mathrm{d}f|_g^2\bigr).$$

现在取 $f = 2\log u/(n-2)$。由于本书使用非负 Laplace 算子，链式公式为

$$\Delta_g \log u = u^{-1}\Delta_g u + u^{-2}|\mathrm{d}u|_g^2.$$

代入后，来自 $\Delta_g f$ 和 $|\mathrm{d}f|^2$ 的平方项系数都为 $4(n-1)/(n-2)$，符号相反，遂得

$$s_{g_u} = u^{-(p-1)} L_g u, \qquad L_g = a_n \Delta_g + s_g. \tag{24.3}$$

这也就是推论 3.4.6 在本章记号下的形式。要求 $s_{g_u} = \lambda$ 为常数，等价于

$$L_g u = \lambda u^{p-1}, \qquad u > 0. \tag{24.4}$$

其中 λ 也是未知量；只有选定体积或另一项规范化，才能消除常数伸缩。

例 24.2.1. 若 g 已有常标量曲率 s，取常因子 $u = c > 0$，则

$$s_{g_c} = s c^{-4/(n-2)}, \qquad \operatorname{Vol}(g_c) = c^p \operatorname{Vol}(g).$$

两式相乘得到 $s_{g_c} \operatorname{Vol}(g_c)^{2/n} = s \operatorname{Vol}(g)^{2/n}$。这提供了检验泛函幂次的一种直接方法。

24.2.2　共形 Laplace 算子的协变性

命题 24.2.2. 设 $u > 0$ 光滑，$\hat{g} = u^{4/(n-2)} g$。对任意光滑实函数 v，有

$$L_{\hat{g}} v = u^{-(p-1)} L_g(uv). \tag{24.5}$$

因此对 $v \in H^1(M)$，

$$E_{\hat{g}}(v) = E_g(uv), \qquad \|v\|_{L^p(\hat{g})} = \|uv\|_{L^p(g)}, \qquad Q_{\hat{g}}(v) = Q_g(uv). \tag{24.6}$$

特别地，$Y(M, [g])$ 与共形类代表的选择无关。

证明. 先令 $v>0$。同一个度量既可以写成 $v^{4/(n-2)}\hat g$，也可以写成 $(uv)^{4/(n-2)}g$。分别对两次变化使用式(24.3)，得到

$$v^{-(p-1)}L_{\hat g}v=(uv)^{-(p-1)}L_g(uv),$$

于是得到协变公式。对一般光滑 v，取常数 $A>\|v\|_\infty$，把已证式分别用于 $v+A$ 和 A，相减即得。

分部积分并使用 $\mu_{\hat g}=u^p\mu_g$，得

$$\int_M vL_{\hat g}v\,\mu_{\hat g}=\int_M uvL_g(uv)\,\mu_g=E_g(uv).$$

范数等式直接来自体积公式。乘以固定光滑正函数 u 是 H^1 的有界同构，故稠密性将等式延到 H^1，并在取下确界时给出竞争者之间的双射。 □

有些文献把 L_g 除以 a_n，写成 $\Delta_g+(n-2)s_g/[4(n-1)]$；若还把 Laplace 算子的符号反转，微分项又变号。引用其方程或最佳常数时，需要同时换算二次型和乘子。本章固定 $a_n\Delta_g+s_g$，使解对应的乘子直接等于标量曲率。

24.2.3 Yamabe 泛函和临界指数

对任意度量 h，定义规范化总标量曲率

$$\mathcal S(h)=\frac{\int_M s_h\,\mu_h}{\operatorname{Vol}(M,h)^{(n-2)/n}}.$$

式(24.3)和体积公式给出

$$\mathcal S(g_u)=\frac{\int_M uL_gu\,\mu_g}{\left(\int_M u^p\,\mu_g\right)^{2/p}}=Q_g(u).\tag{24.7}$$

因此 Q_g 称为 **Yamabe 泛函** (Yamabe functional)。由命题 24.1.4，在光滑共形度量中取 $\mathcal S$ 的下确界，等于在整个 H^1 中取 Q_g 的下确界。

临界指数 p 同时来自几何体积和分析缩放。对 $\mathbb R^n$ 上的紧支函数设

$$v_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-(n-2)/2}v(x/\varepsilon).$$

换元 $x=\varepsilon y$ 后，$\int|\mathrm dv_\varepsilon|^2$ 和 $\int|v_\varepsilon|^p$ 都不变，而 $\int|v_\varepsilon|^q=\varepsilon^{n-q(n-2)/2}\int|v|^q$。当 $q<p$ 时，后一幂次为正；在 $q=p$ 时，它正好消失。一团函数可以越缩越小，同时保留全部导数能量和临界范数。第 24.4 节会用达到锐 Sobolev 常数的气泡把这个现象定量化。

命题 24.2.3. *设 $u>0$ 光滑、$\int_M u^p\,\mu_g=1$，且 $L_gu=\lambda u^{p-1}$。若 $h\in H^1(M)$ 满足 $\int_M u^{p-1}h\,\mu_g=0$，则在该约束方向上的二变分为*

$$\mathrm D^2Q_g(u)[h,h]=2\left(E_g(h)-(p-1)\lambda\int_M u^{p-2}h^2\,\mu_g\right).\tag{24.8}$$

所以约束局部极小点必使括号中的二次型非负。

证明. 由约束切向条件，$C(u+th)=1+\frac{1}{2}p(p-1)t^2\int u^{p-2}h^2+o(t^2)$。另一方面，方程给出 $E_g(u)=\lambda$ 与 $\int hL_gu=0$，故 $E_g(u+th)=\lambda+t^2E_g(h)$。把两式代入 $Q=EC^{-2/p}$，利用 $(1+x)^{-2/p}=1-(2/p)x+o(x)$，比较 t^2 系数即得。曲线 $(u+th)/\|u+th\|_p$ 属于能量空间中的约束，且 Q 在常数伸缩下不变，因而此式也就是约束 Hessian。若只考虑光滑正竞争者，先取光滑 h，利用 u 的正下界；取光滑逼近 $h_j\to h$ 后，以 $h_j-u\int_M u^{p-1}h_j\,\mu_g$ 修正，它们仍趋于 h 并保持切向条件，故必要非负性延到全部切向 H^1 方向。 □

24.2.4　Euler–Lagrange 方程及正性

命题 24.2.4. 若 $u\ge 0$、$\|u\|_p=1$ 为 Y 的极小点，则对每个 $h\in H^1(M)$，

$$\int_M (a_n\langle \mathrm{d}u,\mathrm{d}h\rangle + s_g uh)\,\mu_g = Y\int_M u^{p-1}h\,\mu_g. \tag{24.9}$$

证明. E_g 是连续二次型，引理 24.1.2 给出约束的满射微分。由命题 13.6.11，存在常数 η 使 $\mathrm{D}E_g(u)=\eta\,\mathrm{D}C(u)$。将系数吸收到 $\lambda=\eta p/2$，得到右端为 $\lambda\int u^{p-1}h$ 的弱方程；取 $h=u$，由约束得 $\lambda=E_g(u)=Y$。所有积分均有定义，因为 $u^{p-1}\in L^{p/(p-1)}$ 且 $h\in L^p$。极小点虽然非负，却仍是整个实约束上的极小点，所以可以使用任意实切向方向。 □

定理 24.2.5. 设 (M^n,g) 为闭连通光滑黎曼流形，$n\ge 3$。若 $u\in H^1(M)$ 非负、非零，且对某个实数 λ 弱满足 $L_gu=\lambda u^{p-1}$，则 u 光滑且处处严格正。因此单位极小点给出单位体积、常标量曲率为 Y 的光滑度量。

证明. 初始嵌入只有 $u\in L^p$。直接把 u^{p-1} 放进椭圆估计，并不会自动提高临界指数。先将方程写成

$$\Delta_g u = Vu,\qquad V=\frac{\lambda u^{p-2}-s_g}{a_n}\in L^{n/2}(M),$$

其中 $(p-2)n/2=p$。我们利用这个固定函数的高值部分具有任意小的 $L^{n/2}$ 范数，先证明 u 属于每个有限指数的 L^q。

取 $\beta\ge 1$、$K>0$，令 $u_K=\min\{u,K\}$，并用 $uu_K^{2\beta-2}$ 测试弱方程。固定 K 时，这个复合函数的导数有界，故测试合法。置 $w=uu_K^{\beta-1}$。在 $u<K$ 处，测试所得左端的密度为 $(2\beta-1)u^{2\beta-2}|\mathrm{d}u|^2$，而 $|\mathrm{d}w|^2=\beta^2u^{2\beta-2}|\mathrm{d}u|^2$；在 $u>K$ 处两者均为 $K^{2\beta-2}|\mathrm{d}u|^2$。于是

$$\int_M |\mathrm{d}w|^2\,\mu_g \le \beta^2\int_M |V|w^2\,\mu_g.$$

由紧流形 Sobolev 不等式，存在固定 C_S，使

$$\|w\|_p^2 \le C_S\beta^2\int |V|w^2 + C_S\|w\|_2^2.$$

将 $|V|$ 分成不超过 A 的部分和超过 A 的部分。Hölder 不等式给出

$$\int |V|w^2 \le A\|w\|_2^2 + \|V\mathbf{1}_{\{|V|>A\}}\|_{n/2}\|w\|_p^2.$$

固定 β 后可选 A，使最后一项乘上 $C_S\beta^2$ 后不超过 $\frac{1}{2}\|w\|_p^2$。吸收它，得到与 K 无关的

$$\|uu_K^{\beta-1}\|_p^2 \le C_\beta\|uu_K^{\beta-1}\|_2^2. \tag{24.10}$$

若已知 $u\in L^{2\beta}$，右端被 $C_\beta\int u^{2\beta}$ 控制。令 $K\to\infty$，由单调收敛得 $u\in L^{\beta p}$。从已知的 L^p 出发，依次取 $2\beta=p,p^2/2,\dots$，每步将可积指数乘以 $p/2>1$，因而得到任意有限的可积指数。

现在 $\lambda u^{p-1}\in L^q$ 对每个 $1<q<\infty$ 成立。对光滑系数算子 L_g 使用定理 12.4.8，得 $u\in W^{2,q}$。取 $q>n$，得到 $u\in C^{1,\alpha}$，其中可取 $0<\alpha<1-n/q$。函数 $t\mapsto t^{p-1}$ 在非负有界区间上为 C^1，所以右端为 Hölder 连续；对正主部算子 $-L_g$ 使用推论 12.5.7，进一步给出 $u\in C^{2,\alpha}$。此时 V 有界。与命题 24.1.5 的正性论证相同，选 $C\ge\max\{0,-\min V\}$，对 $-u$ 使用算子 $\operatorname{div}_g\nabla-C$ 的强最大值原理。若 u 在某点为零，连通性迫使它恒为零，与假设矛盾，故 $u>0$。

紧性给出 $\min_M u>0$。将 t^{p-1} 在 u 的取值区间外光滑延拓，就可使用定理 13.6.8 反复提高正则性，得到 $u\in C^\infty$。曲率和体积结论最后由式(24.3)及 $\int u^p=1$ 得到。 □

上述吸收所选的 A 依赖具体解 u 和当前指数 β。因此这一证明先保证每个弱解的光滑性；要对一列临界解取得一致界，还须控制其高值部分，不能仅由共同的 H^1 范数界推出。

24.3 非正情形的存在与唯一性

当极小能量非正时，损失临界范数反而会与极小性冲突。这个符号性质使我们能够直接在临界指数处取极限。本节先把负值与零值分开处理，再说明所得正解为何在固定体积后唯一。始终设 (M^n,g) 闭且连通，$n\ge3$，并沿用 $p=2n/(n-2)$、$a_n=4(n-1)/(n-2)$、E_g、Q_g 与 $Y=Y(M,[g])$ 的记号。

24.3.1 极小化序列的有界性

由定理 11.3.9和11.5.5，$H^1(M)$ 连续嵌入 $L^p(M)$，紧嵌入 $L^2(M)$。这里的第二项只能保留二次零阶能量，不能直接保留约束 $\|u\|_p=1$。若先将 p 换成 $2<q<p$，紧嵌入确实可给出次临界极小元；不过令 $q\uparrow p$ 时仍须解决相同的范数损失问题。我们直接在临界约束上处理这一点。

引理 24.3.1. *设 (M^n,g) 为闭黎曼流形，$n\ge3$，$V=\operatorname{Vol}_g(M)$，$s_-=\max\{-s_g,0\}$。则 $Y(M,[g])$ 为有限实数。任意满足 $\|u_j\|_p=1$、$E_g(u_j)\to Y(M,[g])$ 的 H^1 序列都在 $H^1(M)$ 中有界。*

证明. Hölder 不等式给出

$$\|u\|_2^2\le V^{1-2/p}\|u\|_p^2=V^{2/n}\|u\|_p^2.$$

因此对所有临界范数为一的 u，

$$E_g(u)\ge a_n\|\mathrm{d}u\|_2^2-\|s_-\|_\infty V^{2/n}. \tag{24.11}$$

这给出统一下界；常函数作为竞争者又给出有限上界

$$Y(M,[g])\le Q_g(1)=V^{-(n-2)/n}\int_M s_g\,\mu_g.$$

对极小化序列，能量有上界，式(24.11)遂控制梯度的 L^2 范数，前一条 Hölder 估计控制函数的 L^2 范数。 □

由取绝对值的 Sobolev 链式法则，$E_g(|u|) = E_g(u)$、$\||u|\|_p = \|u\|_p$，所以可选择非负的极小化序列。这只是一项竞争函数的选择；极限的严格正性要在获得弱方程后证明。

24.3.2　非正情形的紧性

定理 24.3.2. *设 (M^n, g) 为闭连通光滑黎曼流形，$n \geq 3$，且 $Y = Y(M,[g]) \leq 0$。若 $u_j \in H^1(M)$、$u_j \geq 0$、$\|u_j\|_p = 1$、$E_g(u_j) \to Y$，则存在子列及 $u \in H^1(M)$，使*

$$u_j \longrightarrow u \quad \text{于} H^1(M), \qquad u \geq 0, \quad \|u\|_p = 1, \quad E_g(u) = Y.$$

证明. 先只使用非临界的紧性，再由极小能量的符号恢复临界约束。上一引理及定理 11.2.11和11.5.5 给出子列，使

$$u_j \rightharpoonup u \text{ 于} H^1, \qquad u_j \longrightarrow u \text{ 于} L^2 \quad \text{及几乎处处.}$$

因而 $u \geq 0$，且由 $H^1 \to L^p$ 的连续性与范数的弱下半连续性，$\|u\|_p \leq 1$。零阶能量收敛，因为

$$\left| \int_M s_g (u_j^2 - u^2)\, \mu_g \right| \leq \|s_g\|_\infty \|u_j - u\|_2 (\|u_j\|_2 + \|u\|_2) \longrightarrow 0.$$

梯度能量弱下半连续，于是 $E_g(u) \leq Y$。

若 $Y < 0$，这个不等式已保证 $u \neq 0$。下确界的定义及齐次性给出

$$Y \geq E_g(u) \geq Y \|u\|_p^2 \geq Y.$$

最后一个不等式恰好利用 $Y < 0$。所以各项相等，$\|u\|_p = 1$，且 $E_g(u) = Y$。若临界范数降到了严格小于一，负的能量除以更小的范数平方便会产生比 Y 更低的值，这正是矛盾的来源。

若 $Y = 0$，先排除 $u = 0$。否则强 L^2 收敛使零阶能量趋于零，而 $E_g(u_j) \to 0$ 进一步给出 $\|\mathrm{d}u_j\|_2 \to 0$。于是 $u_j \to 0$ 于 H^1，由连续 Sobolev 嵌入得到 $\|u_j\|_p \to 0$，与单位约束矛盾。现在 $u \neq 0$，且下确界为零使 $E_g(u) \geq 0$，故 $E_g(u) = 0 = Y$。这一等式还未直接给出 $\|u\|_p = 1$。

两种情形现在都满足 $E_g(u_j) \to E_g(u)$。减去已知收敛的零阶项，得到

$$\|\mathrm{d}u_j\|_2^2 \longrightarrow \|\mathrm{d}u\|_2^2.$$

结合梯度的弱收敛，Hilbert 空间恒等式给出 $\mathrm{d}u_j \to \mathrm{d}u$ 于 L^2。加上函数的强 L^2 收敛，即得强 H^1 收敛。连续嵌入遂给出强 L^p 收敛，也补齐零值情形的 $\|u\|_p = 1$。 □

负值情形用归一化直接阻止范数下降；零值情形先阻止极限消失，再由二次能量的等号恢复强收敛。两种论证都只使用通常的 Sobolev 常数，无须知道其最佳值。

24.3.3 最大值原理与正解

定理 24.3.3. 设 (M^n, g) 为闭连通光滑黎曼流形，$n \geq 3$，且 $Y(M,[g]) \leq 0$。则存在光滑严格正函数 u，满足

$$\int_M u^p \, \mu_g = 1, \qquad L_g u = Y(M,[g]) u^{p-1}.$$

度量 $\hat{g} = u^{4/(n-2)} g$ 的体积为一，标量曲率恒等于 $Y(M,[g])$，并在该共形类中实现 Yamabe 常数。

证明. 上一紧性定理给出非负非零的单位范数极小元 u。对任意实值 $\phi \in H^1(M)$，考虑仍满足约束的曲线

$$u_t = \frac{u + t\phi}{\|u + t\phi\|_p}.$$

当 t 足够小时分母不为零。前节的泛函微分公式使 $E_g(u_t)$ 在零处的导数为零，故

$$a_n \int_M \langle \mathrm{d}u, \mathrm{d}\phi \rangle_g \, \mu_g + \int_M s_g u \phi \, \mu_g = Y(M,[g]) \int_M u^{p-1} \phi \, \mu_g.$$

该曲线可以变号，但仍属于定义 Y 时的实 H^1 竞争类，因而变分合法。定理 24.2.5 把此非负非零弱解提升为光滑严格正解。最后，前节的标量曲率变换与体积变换公式分别给出 $s_{\hat{g}} = Y(M,[g])$ 和 $\mathrm{Vol}_{\hat{g}}(M) = 1$。 □

这里正性所用的最大值原理作用于一个已有足够正则性的标量解。具体地，令 $c(x) = s_g - Y u^{p-2}$，方程写成 $a_n \Delta_g u + c u = 0$。当解已为 C^2 时，取常数 $C \geq \max_M c$ 且 $C \geq 0$，则 $a_n \Delta_g u + C u \geq 0$。函数 $-u \leq 0$ 对主部为 $-a_n \Delta_g$、零阶系数为 $-C$ 的算子满足下调和不等式；若 u 在一点为零，定理 12.7.4 使其在该连通分支恒为零。连通性与非零性排除了这种情形。对原来的 H^1 极限，先做临界正则性提升才有权进行这样的点值比较。

24.3.4 单位体积解的唯一性

先计算一个已有非正常标量曲率的代表。这个计算既说明极小值的几何含义，也让唯一性证明中的两个曲率常数具有相同的归一化。

命题 24.3.4. 设 (M^n, h) 为闭连通黎曼流形，$n \geq 3$，标量曲率恒为 $c \leq 0$，体积为 V。则

$$Y(M,[h]) = c V^{2/n}.$$

在所有正函数中，Q_h 的极小元恰为正常数函数。

证明. 当 $c < 0$ 时，对任意非零 $v \in H^1(M)$，有

$$E_h(v) = a_n \|\mathrm{d}v\|_2^2 + c\|v\|_2^2 \geq c V^{2/n} \|v\|_p^2.$$

其中使用 Hölder 估计时，不等号因 $c < 0$ 而反向。常函数实现等号。若一个正函数实现等号，把两边之差写成

$$a_n \|\mathrm{d}v\|_2^2 + c\big(\|v\|_2^2 - V^{2/n}\|v\|_p^2\big) = 0;$$

两项都非负，所以 $\mathrm{d}v = 0$。连通性给出 v 为常数。若 $c = 0$，能量就是非负的梯度能量，常函数实现零值，等号同样迫使函数为常数。 □

定理 24.3.5. 设 M^n 为闭连通光滑流形，$n \geq 3$，且共形类 $[g]$ 满足 $Y(M,[g]) \leq 0$。则 $[g]$ 中体积为一的常标量曲率度量恰有一个。它就是上一存在定理给出的极小度量。因此该共形类内的所有常标量曲率度量互为正常数倍。

证明. 令 h 为已构造的单位体积极小度量，其常标量曲率为 $Y = Y(M,[g])$。设 $k = v^{4/(n-2)}h$ 是同共形类中另一单位体积的常标量曲率度量，$v > 0$ 光滑，记其曲率为 b。曲率变换给出

$$a_n \Delta_h v + Y v = b v^{p-1}.$$

在闭流形上积分，得到

$$Y \int_M v \, \mu_h = b \int_M v^{p-1} \, \mu_h.$$

两个积分均正，故 b 与 Y 同号，零值也对应相同。特别地 $b \leq 0$，上一命题及共形类不变性给出 $b = Y(M,[k]) = Y$，这里用了 k 的体积等于一。

若 $Y < 0$，方程成为

$$a_n \Delta_h v = Y\left(v^{p-1} - v\right).$$

在 v 的最大值点，非负号约定的 Δ_h 满足 $\Delta_h v \geq 0$。由于 $Y < 0$，有 $v^{p-2} \leq 1$，所以 $\max_M v \leq 1$。在最小值点，$\Delta_h v \leq 0$，相同计算给出 $\min_M v \geq 1$。因此 $v \equiv 1$。若 $Y = 0$，则 $\Delta_h v = 0$，乘以 v 积分得到 $\mathrm{d}v = 0$；连通性与 $\int_M v^p \, \mu_h = 1$ 再给出 $v \equiv 1$。

任意体积 V 的度量乘以 $V^{-2/n}$ 后体积为一，且仍有常标量曲率。对这种归一化使用已证唯一性，即得最后的比例结论。 □

例 24.3.6. 平坦 n 维环面的标量曲率为零，所以其平坦共形类的 Yamabe 常数为零；同共形类内的常标量曲率度量只能是原平坦度量的正常数倍。若一个闭 n 维流形带有截面曲率恒为 -1 的度量 h，则 $s_h = -n(n-1)$，从而

$$Y(M,[h]) = -n(n-1)\,\mathrm{Vol}_h(M)^{2/n}.$$

体积为一的代表为 $\mathrm{Vol}_h(M)^{-2/n}h$。这里唯一的是这个指定共形类中的规范代表；公式没有比较其他共形类。

在 $Y > 0$ 的方程中，最大值点给出的不等号方向改变，上述最大、最小值比较不再迫使 $v = 1$。正情形的存在与唯一性也由此分开：下一节恢复严格球面阈值下的极小元，而正曲率常标量曲率解之间可以存在非唯一性。

24.4　临界集中与紧性

非正情形中，能量的符号帮助保住了极小化序列的质量。正情形需要更精确的信息：一个缩小到点附近的函数，至少要付出多少梯度能量？答案由 Euclid 空间的最佳 Sobolev 常数决定；共形对应又把这个常数识别为圆球的 Yamabe 常数。本节用范数分裂与能量比较证明严格阈值下的紧性。

24.4.1 Euclid 气泡与尺度不变性

固定 $n \geq 3$，仍记 $p = 2n/(n-2)$、$a_n = 4(n-1)/(n-2)$。在 $\mathbb{R}^n$ 上考虑

$$U_\varepsilon(x) = \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + |x|^2} \right)^{(n-2)/2} = \varepsilon^{-(n-2)/2} U_1(x/\varepsilon), \qquad \varepsilon > 0. \tag{24.12}$$

这类函数称为**临界气泡** (critical bubble)。参数变小时，峰值增加、有效宽度缩小。换元 $x = \varepsilon y$ 给出

$$\int_{\mathbb{R}^n} U_\varepsilon^p \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} U_1^p \, \mathrm{d}x, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} |\mathrm{D}U_\varepsilon|^2 \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} |\mathrm{D}U_1|^2 \, \mathrm{d}x.$$

两个积分都是有限正数。这里不要求 $U_\varepsilon \in L^2(\mathbb{R}^n)$：在 $n = 3, 4$ 时，该条件恰好失败。临界变分首先控制的是梯度的 L^2 范数与函数的 L^p 范数。

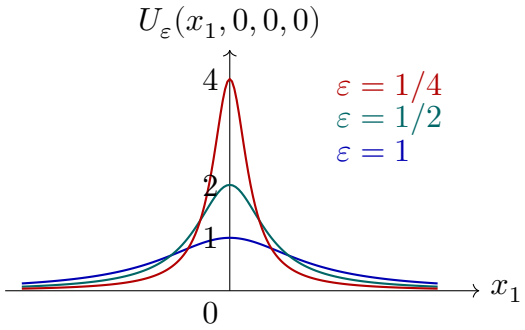


图 24-1: 四维时 $U_\varepsilon(x) = \varepsilon/(\varepsilon^2 + |x|^2)$ 的一条径向截面。三条曲线的峰高和宽度不同；保持不变的是四维积分 $\int_{\mathbb{R}^4} U_\varepsilon^4$，而非图中曲线下的平面面积。

确定梯度能量的最小代价，需要如下锐形式。它是本节使用的外部分析结果；见 [33, 定理 3.3，第 50 页]。

定理 24.4.1 (锐 Sobolev 不等式)**.** 设 $n \geq 3$，令

$$Y_S := n(n-1) \operatorname{Vol}(S^n, g_{\mathrm{rd}})^{2/n},$$

其中 g_{rd} 是截面曲率为一的圆球度量。对每个 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，有

$$Y_S \left(\int_{\mathbb{R}^n} |v|^p \, \mathrm{d}x \right)^{2/p} \leq a_n \int_{\mathbb{R}^n} |\mathrm{D}v|^2 \, \mathrm{d}x. \tag{24.13}$$

常数 Y_S 不能增大。不等式延伸到 C_c^∞ 关于梯度 L^2 范数的完备化，在该空间中，式(24.12)的函数取得等号。

锐常数及气泡等号由所引文献第 3 节提供。本节从这一精确版本出发，证明它对紧流形极小化序列的后果。完备化中的函数可由式(24.13)唯一地解释为 L^p 函数，因此上述延伸有明确的函数意义。

命题 24.4.2. 对 $n \geq 3$ 的单位圆球，有 $Y(S^n, [g_{\mathrm{rd}}]) = Y_S$。

证明. 立体投影把去掉一点的圆球度量写成

$$g_{\mathrm{rd}} = \rho^{4/(n-2)} g_{\mathrm{eucl}}, \qquad \rho(x) = \left(\frac{2}{1+|x|^2} \right)^{(n-2)/2}.$$

给定光滑 w 于圆球，记它在这个坐标中的表达仍为 w，并令 $F = \rho w$。命题 24.2.2 的共形能量变换给出

$$\int_{\mathbb{R}^n} |F|^p \,\mathrm{d}x = \int_{S^n} |w|^p \,\mathrm{d}\mu_{\mathrm{rd}}, \qquad a_n \int_{\mathbb{R}^n} |\mathrm{D}F|^2 \,\mathrm{d}x = E_{g_{\mathrm{rd}}}(w).$$

为核对无穷远处的积分，圆球上的光滑性给出 $F = O(r^{2-n})$、$\mathrm{D}F = O(r^{1-n})$。取在 B_R 上为一、支于 B_{2R}、梯度不超过 C/R 的截断 η_R。则 $\eta_R F \to F$ 于 L^p，且梯度差的平方积分为 $O(R^{2-n})$。因此可以先对紧支函数使用共形公式与分部积分，再令 $R \to \infty$；没有留下边界项。

对 $\eta_R F$ 应用锐 Sobolev 不等式并取极限，得到 $Q_{g_{\mathrm{rd}}}(w) \geq Y_S$。光滑稠密性把它推广到 $H^1(S^n)$。另一方面，$s_{g_{\mathrm{rd}}} = n(n-1)$，常函数一满足

$$Q_{g_{\mathrm{rd}}}(1) = n(n-1)\,\mathrm{Vol}(S^n, g_{\mathrm{rd}})^{1-2/p} = Y_S.$$

上下界一致。 □

现在把气泡放进任意闭流形的一个小坐标球。这个构造同时给出上界与失紧序列，因而解释了为什么必须关注严格不等号。

命题 24.4.3. *设 (M^n, g) 为闭连通光滑黎曼流形，$n \geq 3$。则 $Y(M,[g]) \leq Y_S$。此外，存在非负 $v_\varepsilon \in C^\infty(M)$，满足*

$$\|v_\varepsilon\|_p = 1, \qquad v_\varepsilon \rightharpoonup 0 \text{ 于} H^1(M), \qquad Q_g(v_\varepsilon) \longrightarrow Y_S.$$

这些函数没有 L^p 强收敛子列。

证明. 取一点 x_0 的正规坐标球 $B_{2r}(0)$，以及在 B_r 上为一、支于 B_{2r} 的光滑非负截断 χ。把 $b_\varepsilon = \chi U_\varepsilon$ 搬到 M，在坐标球外补零。换元后，$g_{ij}(\varepsilon y) \to \delta_{ij}$ 于每个固定球，且原坐标球上的度量与 Euclid 度量一致可比。利用 U_1^p 和 $|\mathrm{D}U_1|^2$ 的可积性，先控制 $|y| > R$ 的尾部，再令 $\varepsilon \to 0$、$R \to \infty$，得到

$$\int_M b_\varepsilon^p \,\mathrm{d}\mu_g \longrightarrow A := \int_{\mathbb{R}^n} U_1^p \,\mathrm{d}x > 0, \qquad \int_M |\mathrm{d}b_\varepsilon|^2 \,\mathrm{d}\mu_g \longrightarrow \int_{\mathbb{R}^n} |\mathrm{D}U_1|^2 \,\mathrm{d}x.$$

第二个极限中的截断误差支于固定环带，在那里 U_ε 及其导数均为 $O(\varepsilon^{(n-2)/2})$，故误差趋于零。

零阶项要单独估计。径向积分给出

$$\|b_\varepsilon\|_2^2 \leq C \begin{cases} \varepsilon, & n = 3, \\ \varepsilon^2 \log(1/\varepsilon), & n = 4, \\ \varepsilon^2, & n \geq 5, \end{cases} \tag{24.14}$$

其中取 $0<\varepsilon<\min\{r,1/2\}$。例如换元后的积分是常数倍的 $\varepsilon^{2}\int_{0}^{2r/\varepsilon} t^{n-1}(1+t^{2})^{-(n-2)}\,\mathrm{d}t$；被积函数在无穷远处为 $O(t^{3-n})$，所以出现以上三种情形。由于 s_g 有界，$\int s_g b_\varepsilon^{2}\to 0$。锐不等式在 U_1 上取等号，遂有 $Q_g(b_\varepsilon)\to Y_S$。

取 $v_\varepsilon=b_\varepsilon/\|b_\varepsilon\|_p$。它们在 H^1 中有界而在 L^2 中趋于零，因此每个弱收敛子列的极限都为零，故整族弱趋于零。若存在 L^p 强收敛子列，它也在 L^2 中趋于同一极限零，与 L^p 范数恒为一矛盾。最后，由 $Y(M,[g])\le Q_g(v_\varepsilon)$ 取极限即得上界。 $\square$

在任意远离 x_0 的紧集上，v_ε 及其梯度都趋于零；与此同时，$\int v_\varepsilon^{p}=1$。也就是说，体积密度 $v_\varepsilon^{p}\,\mathrm{d}\mu_g$ 的质量集中到 x_0。这具体说明了临界约束为什么不由弱收敛保留。

24.4.2 范数分裂与能量缺陷

为处理一般极小化序列，并不需要预先证明它只含一个气泡。只要把弱极限与余项分开，给余项一个带锐常数的能量下界，就足以排除质量丢失。首先把 Euclid 不等式局部化；低阶误差留在 L^2 项中，而这个范数已有 Rellich 紧性。

引理 24.4.4. *设 (M^n,g) 为闭光滑黎曼流形，$n\ge 3$。对每个 $0<\delta<Y_S$，存在 C_δ，使每个 $v\in H^1(M)$ 满足*

$$(Y_S-\delta)\|v\|_p^{2}\le a_n\|\mathrm{d}v\|_2^{2}+C_\delta\|v\|_2^{2}. \tag{24.15}$$

证明. 以充分小的正规坐标球覆盖 M。度量系数及体积密度与 Euclid 值一致接近，故锐 Euclid 不等式与范数比较说明，对每个支于其中一球的 f，都有

$$(Y_S-\delta)\|f\|_{L^{p}(g)}^{2}\le a_n\|\mathrm{d}f\|_{L^{2}(g)}^{2}.$$

这里选球的大小时，将两个比较因子的乘积控制得足够接近一，即可达到给定 δ。取从属于有限覆盖的光滑函数 η_i，使 $\sum_i\eta_i^{2}=1$。它们可以从普通单位分解 ψ_i 构造为 $\eta_i=\psi_i/(\sum_j\psi_j^{2})^{1/2}$。

因为 $p/2>1$，$L^{p/2}$ 的三角不等式给出

$$\|v\|_p^{2}=\Big\|\sum_i(\eta_i v)^{2}\Big\|_{p/2}\le\sum_i\|\eta_i v\|_p^{2}.$$

局部估计求和后，使用 $\sum_i\eta_i\,\mathrm{d}\eta_i=0$，得到精确恒等式

$$\sum_i|\mathrm{d}(\eta_i v)|^{2}=|\mathrm{d}v|^{2}+v^{2}\sum_i|\mathrm{d}\eta_i|^{2}.$$

最后一项的系数在紧流形上有界，吸收到 C_δ 即得结论。先对光滑函数计算，再用 H^1 光滑稠密性与连续嵌入推广到全部 H^1 函数。 $\square$

下一条范数分裂说明，几乎处处收敛比单纯弱收敛多保留了什么：临界质量虽可能丢失，却可以准确归入余项。

引理 24.4.5. *设 (X,μ) 为测度空间，$1<q<\infty$。若实函数列 f_j 在 $L^q(X)$ 中有界，且几乎处处趋于 f，则 $f\in L^q(X)$，并有*

$$\int_X|f_j|^{q}\,\mathrm{d}\mu=\int_X|f|^{q}\,\mathrm{d}\mu+\int_X|f_j-f|^{q}\,\mathrm{d}\mu+o(1). \tag{24.16}$$

证明. Fatou 引理给出 $f \in L^q$，故 $h_j = f_j - f$ 也在 L^q 中有界。对每个 $\epsilon > 0$，中值公式和 Young 不等式给出

$$\big||a+b|^q - |a|^q\big| \le \epsilon|a|^q + C_\epsilon|b|^q, \qquad a,b \in \mathbb{R}.$$

具体地，中值公式先给出 $C_q(|a|^{q-1}|b| + |b|^q)$，再用共轭指数 $q/(q-1)$ 与 q 即得所示形式。令

$$d_j = |f_j|^q - |h_j|^q - |f|^q, \qquad r_j = (|d_j| - \epsilon|h_j|^q)_+.$$

由于 $h_j \to 0$ 几乎处处，有 $r_j \to 0$ 几乎处处；上式又给 $0 \le r_j \le (C_\epsilon + 1)|f|^q$。支配收敛定理于是给出 $\int r_j \to 0$。因此

$$\limsup_j \int_X |d_j|\,\mathrm{d}\mu \le \epsilon \sup_j \|h_j\|_q^q.$$

令 $\epsilon \downarrow 0$ 即得 $d_j \to 0$ 于 L^1，从而得到所需等式。 □

引理 24.4.6. 设 (M^n, g) 为闭光滑黎曼流形，$n \ge 3$。设实函数 $u_j \rightharpoonup u$ 于 $H^1(M)$，$\|u_j\|_p = 1$，且 $E_g(u_j) \to \ell$。则

$$\ell \ge E_g(u) + Y_S(1 - \|u\|_p^p)^{2/p}. \tag{24.17}$$

证明. 由定理 11.5.5，弱收敛列在 L^2 中强趋于 u；取子列后也几乎处处收敛。写 $w_j = u_j - u$。前一引理给出

$$\|w_j\|_p^p \longrightarrow 1 - \|u\|_p^p \ge 0.$$

弱收敛使梯度交叉项趋于零，L^2 强收敛使所有含 s_g 的余项趋于零。因此

$$E_g(u_j) = E_g(u) + a_n\|\mathrm{d}w_j\|_2^2 + o(1).$$

对 w_j 使用式(24.15)，先令 $j \to \infty$；因为 $\|w_j\|_2 \to 0$，得到

$$\ell - E_g(u) \ge (Y_S - \delta)(1 - \|u\|_p^p)^{2/p}.$$

再令 $\delta \downarrow 0$，得到结论。各个子列产生同一个不等式，所以取几乎处处收敛子列不影响断言。 □

这就是本章所需的**集中紧性** (concentration compactness)估计：余项携带的临界质量为 $1 - \|u\|_p^p$，它的能量至少为这份质量的 $2/p$ 次幂乘以 Y_S。证明没有预设余项的空间形状，因而也涵盖多个区域中的集中。

24.4.3 低于球面常数时排除集中

记 $Y = Y(M,[g])$，并令 $\alpha = 2/p = (n-2)/n \in (0,1)$。若 $\|u_j\|_p = 1$、$E_g(u_j) \to Y$，能量缺陷估计与 $E_g(u) \ge Y\|u\|_p^2$ 将给出

$$Y \ge Y t^\alpha + Y_S(1-t)^\alpha, \qquad t = \|u\|_p^p \in [0,1]. \tag{24.18}$$

这里 $t = 0$ 表示所有临界质量都离开弱极限，$0 < t < 1$ 表示只保住一部分，$t = 1$ 表示没有丢失。下面的代数比较同时处理这三种可能。

引理 24.4.7. 设 $Y<Y_S$、$Y_S>0$、$0<\alpha<1$。若 $t\in[0,1]$ 满足式(24.18)，则 $t=1$。

证明. 若 $t=0$，式子给出 $Y\geq Y_S$，矛盾。若 $0<t<1$ 且 $Y>0$，则

$$Yt^{\alpha}+Y_S(1-t)^{\alpha}>Y\big(t^{\alpha}+(1-t)^{\alpha}\big)>Y,$$

因为 $t^{\alpha}>t$、$(1-t)^{\alpha}>1-t$。若 $Y\leq 0$，则

$$Yt^{\alpha}+Y_S(1-t)^{\alpha}-Y=Y(t^{\alpha}-1)+Y_S(1-t)^{\alpha}>0;$$

第一项非负，第二项为正。这同样与假设矛盾。只剩 $t=1$。 □

严格阈值有两个作用。全部集中时，代价 Y_S 已经高于极小值 Y；部分集中时，指数 $\alpha<1$ 又使质量拆分增加代价。这解释了为何不必先定位集中点，也能证明极小化序列紧。

24.4.4 严格阈值下的极小值实现

定理 24.4.8. 设 (M^n,g) 为闭连通光滑黎曼流形，$n\geq 3$，且

$$Y(M,[g])<Y(S^n,[g_{\mathrm{rd}}])=Y_S.$$

则存在光滑正函数 u，使 $\int_M u^p\,\mathrm{d}\mu_g=1$、$E_g(u)=Y(M,[g])$。它满足

$$L_g u=Y(M,[g])u^{p-1},$$

度量 $u^{4/(n-2)}g$ 具有体积一和常标量曲率 $Y(M,[g])$。每个归一化的非负极小化序列，都有在 $H^1(M)$ 中强收敛到某个这样的极小函数的子列。

证明. 记 $Y=Y(M,[g])$，取非负极小化序列 u_j，满足 $\|u_j\|_p=1$。Hölder 不等式给出 $\|u_j\|_2^2\leq \mathrm{Vol}(M,g)^{2/n}$，而

$$a_n\|\mathrm{d}u_j\|_2^2\leq E_g(u_j)+\|s_g^-\|_{\infty}\|u_j\|_2^2,\qquad s_g^-=\max\{-s_g,0\}.$$

故 u_j 在 H^1 中有界。取弱收敛子列 $u_j\rightharpoonup u$，由 Rellich 紧性进一步取 L^2 及几乎处处收敛子列。因此 $u\geq 0$，且 $t=\|u\|_p^p\leq 1$。

由能量缺陷估计以及 Yamabe 常数的定义，得到式(24.18)；当 $u=0$ 时，$E_g(u)\geq Y\|u\|_p^2$ 也成立。引理 24.4.7 给出 $t=1$。于是 u 保留全部约束，且

$$Y\leq E_g(u)\leq \liminf_{j} E_g(u_j)=Y.$$

这里第二个不等式使用梯度范数弱下半连续性与势能项的 L^2 连续性。所以 u 取得极小值。

还有强收敛。由 $E_g(u_j)\to E_g(u)$ 及 L^2 强收敛，得到 $\|\mathrm{d}u_j\|_2\to\|\mathrm{d}u\|_2$。Hilbert 空间中的弱收敛与范数收敛推出梯度强收敛，结合 L^2 收敛即得 H^1 强收敛。连续 Sobolev 嵌入同时给出 L^p 强收敛。

命题 24.2.4 的约束变分给出所示弱方程，$u\not\equiv 0$。定理 24.2.5 把它提升为光滑正解；共形标量曲率及体积公式给出度量的结论。对任意归一化非负极小化序列，上述步骤都适用，故也得到最后的紧性断言。 □

例 24.4.9. 在圆球上，$Y = Y_S$，极小值已由常函数取得；但命题 24.4.3 给出的截断气泡仍是归一化极小化序列，并且弱趋于零。因此，极小值存在不意味着所有极小化序列紧。严格阈值定理同时证明存在性与序列紧性，而等号情形至少需要另行处理其中的集中行为。

至此，剩余问题集中为一个几何比较：除圆球共形类之外，如何把某个测试函数的商压到 Y_S 以下？普通坐标中的截断气泡只给极限上界；严格改进要使用曲率展开或 Green 函数的整体信息。

24.5　Yamabe 问题的一般存在性

严格阈值定理把一般存在性归结为一个具体问题：当共形类不是圆球面的共形类时，怎样找出一个满足 $Q_g(v) < Y_S$ 的测试函数？截断气泡只给出趋近球面常数的函数列。要使商严格下降，还须读出气泡所处几何对能量的下一阶贡献。局部曲率足以处理一部分情形，剩下的情形则需要把测试函数延伸到整个流形。

24.5.1　Aubin 型测试函数

第 3 章的命题 3.4.10 说明，四阶协变 Weyl 张量在 $\hat g = e^{2f} g$ 下变为 $e^{2f} W_g$。因此 $W_g(q) \neq 0$ 不能靠改变共形代表消去。Aubin 的测试函数利用这一点：先选择共形代表，使法坐标中的低阶体积误差尽量消失，再把径向气泡放在 $W_g \neq 0$ 的点附近。下面所引定理包括这一共形规范的构造和曲率项的符号计算。

定理 24.5.1 (Aubin 的严格不等式，外部输入)**.** 设 (M^n, g) 是闭连通光滑黎曼流形，$n \geq 6$。若 (M, g) 不是局部共形平坦的，则

$$Y(M, [g]) < Y_S.$$

这里局部共形平坦是指每点都有邻域，在该邻域内 g 是某个 Euclid 度量的正光滑函数倍数。

这一结果及其与 Weyl 张量的关系见 [33, 定理 B，第 39 页；第 5、11 节]。所用的局部共形平坦判别是 $n \geq 4$ 时 $W \equiv 0$ 当且仅当局部共形平坦；本卷第 3 章已经证明其中由局部共形平坦推出 $W = 0$ 的方向，反方向及测试函数的高阶规范在这里随外部结果调用。

维数 6 的分界可以从一个径向积分看出。取

$$U_\varepsilon(r) = \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + r^2} \right)^{(n-2)/2}, \qquad 0 < \varepsilon < \rho,$$

其中 ρ 固定。记 $\sigma_{n-1} = \mathrm{Vol}(S^{n-1})$。计算局部曲率修正时会遇到

$$\int_{B_\rho} |x|^2 U_\varepsilon^2 \, \mathrm{d}x = \sigma_{n-1} \varepsilon^4 \int_0^{\rho/\varepsilon} \frac{t^{n+1}}{(1+t^2)^{n-2}} \, \mathrm{d}t. \tag{24.19}$$

等式由极坐标和 $r = \varepsilon t$ 直接得到。被积函数在无穷远与 t^{5-n} 同阶，所以 $n \geq 7$ 时右侧与 ε^4 同阶，$n = 6$ 时则与 $\varepsilon^4 \log(1/\varepsilon)$ 同阶。另一方面，固定环带内截断气泡的梯度误

差是 $O(\varepsilon^{n-2})$。前两种曲率修正都能支配截断误差；外引定理的关键计算进一步说明，经过共形规范后，非零 Weyl 曲率贡献所需的下降方向。尺度比较解释了这个计算为何可能成功，下降的符号则来自完整的曲率展开。

24.5.2 低维与局部共形平坦情形

对 $n = 3, 4, 5$，式(24.19)分别与 ε、ε^2、ε^3 同阶，恰与 ε^{n-2} 的截断误差处于同一尺度。缩小气泡便不能单凭阶数把误差压到主项以下。在局部共形平坦情形，困难更直接：可以选取在一个小球内完全平坦的共形代表，这时只支于该球内的测试函数受到 Euclid 最佳 Sobolev 不等式的约束。

命题 24.5.2. *设 (M^n, g) 为光滑黎曼流形，$n \geq 3$，且某开集 V 在坐标下的度量恰为 Euclid 度量。对每个非零 $v \in C_c^\infty(V)$，有*

$$Q_g(v) \geq Y_S.$$

若在同一个坐标开集 V 上有 $g = \phi^{4/(n-2)} g_{\mathrm{E}}$、$\phi > 0$ 光滑，同一结论仍适用于支于 V 的测试函数。

证明. 平坦情形下 $s_g = 0$，把 v 经坐标送到 Euclid 空间并补零，定理 24.4.1 给出

$$Q_g(v) = \frac{a_n \int_{\mathbb{R}^n} |\mathrm{d}v|^2 \,\mathrm{d}x}{\left(\int_{\mathbb{R}^n} |v|^p \,\mathrm{d}x\right)^{2/p}} \geq Y_S.$$

一般情形写 $g = \phi^{4/(n-2)} g_0$，其中 g_0 在 V 上平坦，$\phi > 0$。由命题 24.2.2，对支于 V 的函数有 $Q_g(v) = Q_{g_0}(\phi v)$。函数 ϕv 仍紧支于 V，故归结为第一种情形。 □

这解释了为何局部共形平坦流形的严格不等式必须看到小球之外的几何。一个非平凡球面空间形式在小邻域内与圆球面没有共形区别，整体的覆盖结构却会降低 Yamabe 常数，章末习题给出这个计算。

延伸测试函数时，希望其在气泡之外的能量尽可能小。那里函数的值很小，方程中的 u^{p-1} 比 u 衰减更快，因此先求线性方程 $L_g u = 0$ 是自然的选择。带一个极点的正 Green 函数正好同时满足这个方程，并具有与气泡远场相匹配的 r^{2-n} 奇性。

24.5.3 正质量定理与 Schoen 方法

设 $Y(M, [g]) > 0$。固定 $q \in M$，将共形 Laplace 的 Green 函数归一化为

$$L_g G_q = a_n (n-2) \sigma_{n-1} \delta_q, \qquad G_q(x) \sim d_g(x, q)^{2-n}. \tag{24.20}$$

这里 Dirac 分布以 g 的体积密度解释。正性条件使 L_g 可逆；Green 函数的存在、严格正性及所需局部展开见 [33, 引理 6.1、6.4，定理 6.5]。先看 g 在 q 附近平坦的情形，此时

$$G_q(x) = |x|^{2-n} + A_q + O(|x|).$$

减去基本解后留下的是光滑调和函数，所以这里的余项也可逐次微分。定义穿孔流形上的度量

$$g_\infty = G_q^{4/(n-2)} g \quad \text{于} M \setminus \{q\}. \tag{24.21}$$

由标量曲率变换公式，$s_{g_\infty}=0$。在 q 附近，径向长度与 $r^{-2}\,\mathrm{d}r$ 可比，到 q 的距离无穷大；其余部分来自紧流形。故 g_∞ 完备，原来的点变成一个无穷远端。

作反演 $y=x/|x|^2$，记 $R=|y|$。Euclid 度量在反演下贡献 R^{-4}，它与 Green 函数主项的共形倍数抵消，得到

$$(g_\infty)_{ij}(y)=\bigl(1+A_qR^{2-n}+O(R^{1-n})\bigr)^{4/(n-2)}\delta_{ij}. \tag{24.22}$$

这类在无穷远趋于 Euclid 度量，并且一、二阶导数有相应衰减的度量称为**渐近平坦度量** (asymptotically flat metric)。在坐标满足 $h_{ij}-\delta_{ij}=O(R^{-\tau})$、其一、二阶导数分别为 $O(R^{-\tau-1})$、$O(R^{-\tau-2})$，其中 $\tau>(n-2)/2$，且标量曲率可积时，所用质量归一化为

$$m(h)=\frac{1}{2(n-1)\sigma_{n-1}}\lim_{R\to\infty}\int_{|y|=R}\sum_{i,j}(\partial_j h_{ij}-\partial_i h_{jj})\nu^i\,\mathrm{d}S. \tag{24.23}$$

法向和面积元在此按 Euclid 度量计算。在这组衰减与可积条件下，极限的存在及坐标不变性可由 [33, 第 9 节，定理 9.6] 核对；该文的质量比式(24.23)大 $2(n-1)$ 倍。对式(24.22)，令括号的 $4/(n-2)$ 次幂为 f，便有

$$\sum_j(\partial_j h_{ij}-\partial_i h_{jj})=-(n-1)\partial_i f,\qquad \partial_R f=-4A_qR^{1-n}+O(R^{-n}),$$

从而直接算得

$$m(g_\infty)=2A_q. \tag{24.24}$$

Green 函数的常数项因此记录了整个穿孔流形的几何，而不只是极点处有限阶的曲率。

定理 24.5.3 (Green 函数吹起的正质量，所用外部版本)**.** *设 (M^n,g) 为闭连通光滑黎曼流形，$Y(M,[g])>0$，并满足以下条件之一：$3\le n\le 5$；或 (M,g) 局部共形平坦。任取 $q\in M$，在 q 附近先选择共形法坐标代表，局部共形平坦时可选为平坦代表，再按式(24.20)归一化 Green 函数。则 $(M\setminus\{q\},g_\infty)$ 是完备、标量曲率为零的渐近平坦流形，其质量满足*

$$m(g_\infty)\ge 0.$$

质量为零当且仅当 $(M,[g])$ 与标准圆球面的共形类共形微分同胚；此时吹起度量等距于 Euclid 空间。

这里的共形法坐标可使体积密度在任意预先指定的有限阶上等于 Euclid 密度。低维时这一步保证渐近衰减足够快，并把质量与 Green 函数的常数项联系起来。对应的展开、质量联系与零质量刚性见 [33, 引理 6.4、9.7，第 10 节] 及 [54, 第 2 节，引理 3、命题 2]。局部共形平坦的高维情形使用闭流形 Green 函数的特殊正质量结论，见 [53, 命题 3.3(i)、4.4，第 62、65 页]：先以第一特征函数选取正标量曲率代表，其覆盖空间上的标量曲率有正下界，四维所需的 Ricci 有界性也由紧性得到。这个版本只涉及上述 Green 函数吹起，不增加一般高维渐近平坦流形的假设范围。

若原流形不共形于球面，质量的严格正性提供了局部气泡没有的下降量。Schoen 把气泡的核心与小倍数 G_q 的远场接合，在环带中匹配两者。局部平坦时，分部积分把

远场能量化为球面边界项，$A_q>0$ 使关键边界项为负；先把接合半径取得足够小，再缩小气泡尺度，就能使接合误差小于这个负项。三维的一般 Green 展开仍能支持同样的构造；四、五维还需控制度量不平坦所产生的误差。精确的存在结论如下。

定理 24.5.4 (Schoen 的严格不等式，外部输入)**.** *设 (M^n,g) 为闭连通光滑黎曼流形，$n\geq 3$。若 $3\leq n\leq 5$，或 (M,g) 局部共形平坦，并且 $(M,[g])$ 不共形微分同胚于标准圆球面的共形类，则*

$$Y(M,[g])<Y_S.$$

局部平坦附近的接合及三维情形见 [54, 第 1 节，定理 1、命题 1，第 481–484 页]；低维剩余估计及严格不等式见该文第 2 节、定理 2（第 493 页）。其中作者把泛函除以了本章的 a_n，这个正因子不改变严格不等式。上述测试函数估计和正质量定理是本节外引的深层内容；下面的存在性结论只需把它们与已经证明的紧性相接。

推论 24.5.5 (Yamabe 问题的一般存在性)**.** *每个闭连通光滑黎曼流形 (M^n,g)、$n\geq 3$，都存在 $u\in C^\infty(M)$、$u>0$，使*

$$\int_M u^p\,\mu_g=1,\qquad L_g u=Y(M,[g])u^{p-1}.$$

因此 $u^{4/(n-2)}g$ 是该共形类内体积为一、标量曲率恒等于 $Y(M,[g])$ 的度量。

证明. 若 $(M,[g])$ 是圆球面的共形类，取圆度量的拉回并作常数缩放，体积归一后即得结论。否则，在 $n\geq 6$ 且非局部共形平坦时应用定理 24.5.1，其余情形应用定理 24.5.4，均有 $Y(M,[g])<Y_S$。由定理 24.4.8，存在归一化非负极小函数；定理 24.2.5 将它提升为光滑正解。标量曲率与体积公式给出最后结论。 □

24.5.4 局部极小、全局极小和非唯一解

上述存在性得到的是 Yamabe 泛函的全局极小值。一个任意的常标量曲率度量只保证泛函一阶变分为零，其二阶行为还要另行判断。为了把二阶条件写成普通 Laplace 谱，直接把待考察的常标量曲率度量作为背景度量。

命题 24.5.6 (常标量曲率度量的稳定性判据)**.** *设 (M^n,g) 为闭连通光滑黎曼流形，$n\geq 3$，$\mathrm{Vol}_g(M)=1$，且 $s_g=s$ 为常数。令 $\lambda_1(\Delta_g)$ 为标量 Laplace 的第一正特征值。函数 1 是约束 $\int_M|v|^p\,\mu_g=1$ 上 E_g 的临界点，并有以下结论。*

1. *若 1 是局部极小点，则 $\lambda_1(\Delta_g)\geq s/(n-1)$。*
2. *若 $\lambda_1(\Delta_g)>s/(n-1)$，则 1 是该约束集上相对于 H^1 拓扑的严格局部极小点。*
3. *若 $\lambda_1(\Delta_g)<s/(n-1)$，则存在保持体积的光滑正共形变化，使泛函在 g 附近严格下降。*

证明. 体积约束的切空间是 $\int_M h\,\mu_g=0$。把 $u=1$、$\lambda=s$ 代入命题 24.2.3，约束 Hessian 为

$$2a_n\left(\int_M|\mathrm{d}h|^2\,\mu_g-\frac{s}{n-1}\int_M h^2\,\mu_g\right),\tag{24.25}$$

因为 $(p-2)/a_n = 1/(n-1)$。式(16.53)正是平均值为零函数的 Rayleigh 商表述，故局部极小时 Hessian 非负给出第一项。若出现严格反向不等式，取第一特征函数 h，沿

$$v_t = \frac{1+th}{\|1+th\|_p}$$

变化。h 光滑有界，所以 $|t|$ 足够小时 $v_t > 0$；一阶导数为零而二阶导数为负，得到第三项。

设谱隙为严格正。Poincaré 不等式使式(24.25)在平均值为零的子空间上至少为 $c\|h\|_{H^1}^2$，其中 $c > 0$。映射 $v \mapsto \int_M |v|^p \, \mu_g$ 在 H^1 上为 C^2，且在 1 处的导数是 $h \mapsto p\int_M h \, \mu_g$，在常数方向可逆。推论 13.5.5 因此把约束集在 1 附近写成平均值为零子空间上的 C^2 图。把 E_g 限制到这个图，Taylor 公式给出

$$E_g(v) - E_g(1) \geq \frac{c}{4}\|h\|_{H^1}^2 > 0$$

对足够小的非零参数 h 成立，证明第二项。 □

等号 $\lambda_1 = s/(n-1)$ 只说明存在二阶零方向。它可能来自共形对称，判断局部极小还需使用高阶信息或已知的全局极小性质。另一方面，严格局部极小控制的是一个邻域；全局极小还须比较远离该邻域的共形因子。

例 24.5.7 (球面上的非唯一极小函数)**.** 令 $\bar{g}$ 是体积为一的圆球面度量。以立体投影坐标 $x \in \mathbb{R}^n$ 表示球面去掉一点，Euclid 伸缩 $x \mapsto tx$、$t > 0$，延伸为球面的共形微分同胚 F_t，且

$$F_t^* \bar{g} = v_t^{4/(n-2)} \bar{g}, \qquad v_t(x) = \left(\frac{t(1+|x|^2)}{1+t^2|x|^2} \right)^{(n-2)/2}.$$

在被删去的点使用反演坐标，上式仍为光滑正函数。由于拉回保持总体积和标量曲率，$\|v_t\|_p = 1$、$Q_{\bar{g}}(v_t) = Y_S$。$t \neq 1$ 时 v_t 非常数，故同一个正 Yamabe 共形类内，体积为一的极小函数和作为固定流形上张量的极小度量都不唯一。这些度量彼此等距；若再模去共形微分同胚，它们属于同一类。

例 24.5.8 (常标量曲率的乘积度量可以不极小)**.** 在 $S^1_L \times S^{n-1}$ 上取乘积度量，圆周长度为 L，球面半径为一。其标量曲率为 $(n-1)(n-2)$。函数 $h(t,\theta) = \cos(2\pi t/L)$ 的平均值为零，Rayleigh 商为 $(2\pi/L)^2$。若

$$L > \frac{2\pi}{\sqrt{n-2}},$$

式(24.25)在这个方向为负。把度量缩放到体积一时，标量曲率和 Laplace 特征值乘以相同因子，负号保持不变。因此该乘积度量虽是常标量曲率度量，却不是所在共形类的局部极小度量。一般存在性推论保证该共形类另有一个全局极小度量。

正情形的三个问题由此分开：Euler–Lagrange 方程决定临界点，约束 Hessian 检验局部稳定性，而严格球面阈值和极小化序列的紧性给出全局极小值。体积约束只消去常数缩放，不能消去球面的非平凡共形对称。

本章小结

在 $n \geq 3$ 维，共形变化 $g_u = u^{4/(n-2)} g$ 使体积变为 $u^p \mu_g$，标量曲率变为 $u^{1-p} L_g u$，其中 $p = 2n/(n-2)$、$L_g = 4(n-1)\Delta_g/(n-2) + s_g$。共形能量满足 $E_{g_u}(v) = E_g(uv)$，所以 Yamabe 常数只依赖指定共形类。体积约束产生的乘子就是极小度量的常标量曲率。

非负弱解首先属于临界 Sobolev 空间。将方程写成 $\Delta_g u = V u$，截断测试和 $L^{n/2}$ 尾部吸收提高其可积指数，继而椭圆估计、强最大值原理和光滑复合给出光滑正解。最低特征值与 Yamabe 常数同号；线性核、常数缩放和非线性唯一性分别由不同条件决定。

当 $Y \leq 0$ 时，归一化极小化序列的弱极限非零，能量等号恢复强 H^1 收敛。所得单位体积常标量曲率度量在共形类中唯一。正情形需要球面阈值：临界气泡保持梯度能量和 L^p 质量，近锐 Sobolev 估计则把丢失的质量换成至少为球面常数所决定的能量代价。范数分裂与极小性共同排除全部或部分集中，从而证明 $Y < Y_S$ 时的极小值实现和极小化序列紧性。

一般存在性还需要严格阈值的几何来源。非局部共形平坦的高维情形使用 Weyl 曲率对气泡能量的修正，低维或局部共形平坦情形使用 Green 函数吹起与正质量。准确调用这些结果后，除圆球共形类外均落入严格阈值；圆球自身有显式极小度量。正情形的解可以不唯一，常标量曲率度量也可以不是局部极小点，约束 Hessian 和明确的共形模型分别揭示这两种现象。

习题

习题 24.1. 设 $c > 0$，令 $h = c^2 g$。证明

$$L_h = c^{-2} L_g, \quad E_h(u) = c^{n-2} E_g(u), \quad \|u\|^2_{L^p(h)} = c^{n-2} \|u\|^2_{L^p(g)}.$$

求 $Y(M, [h])$ 与 $\lambda_1(L_h)$，并说明为什么二者的尺度行为不同。

解. 常数缩放不改变 Levi–Civita 联络，逆度量乘以 c^{-2}，故 $\Delta_h = c^{-2}\Delta_g$、$s_h = c^{-2} s_g$，从而得到算子公式。体积密度乘以 c^n，能量的每一项遂乘以 c^{n-2}。范数平方乘以 $c^{2n/p} = c^{n-2}$，因此商不变，$Y(M, [h]) = Y(M, [g])$。而 L^2 范数平方乘以 c^n，Rayleigh 商给出 $\lambda_1(L_h) = c^{-2}\lambda_1(L_g)$。Yamabe 常数已经消除了整体长度尺度，线性特征值仍具有长度平方的倒数这一尺度。 □

习题 24.2. 设 $\phi > 0$ 为 L_g 的第一特征函数。如果某个光滑函数 f 能写成 $s_{u^{4/(n-2)}g}$，其中 $u > 0$ 光滑，证明

$$\int_M f \phi u^{p-1} \, \mu_g = \lambda_1(L_g) \int_M \phi u \, \mu_g.$$

由此分别说明 $Y > 0$、$Y < 0$、$Y = 0$ 对目标函数 f 的必要符号限制。

解. 方程为 $L_g u = f u^{p-1}$。乘以 ϕ 积分，并用自伴性和 $L_g \phi = \lambda_1 \phi$，即得等式。右端的积分严格正，故当 $Y > 0$ 时左端为正，f 必须在某处为正；当 $Y < 0$ 时 f 必须在某处

为负。当 $Y=0$ 时左端为零，而权重 ϕu^{p-1} 处处正，所以 f 或恒为零，或必须变号。这些是必要条件，单靠该积分恒等式并不能构造满足条件的目标曲率。 □

习题 24.3. 设 $k,l\geq 2$，(N^l,h) 为闭连通、截面曲率恒为 -1 的流形，$n=k+l$。在 $S^k\times N$ 上取 $g_r=r^2g_{S^k}+h$，其中单位球面度量记为 g_{S^k}。确定 $Y(S^k\times N,[g_r])$ 的符号，并在非正情形求出它的值和单位体积 Yamabe 度量。

解. 乘积曲率公式给出常标量曲率

$$s_r=\frac{k(k-1)}{r^2}-l(l-1),\qquad V_r=r^k\operatorname{Vol}(S^k,g_{S^k})\operatorname{Vol}(N,h).$$

由于 Δ_{g_r} 非负且常函数属于其核，$\lambda_1(L_{g_r})=s_r$。故 Yamabe 常数与 s_r 同号：在 $r^2<k(k-1)/(l(l-1))$ 时为正，在等号处为零，在反向严格不等号时为负。非正情形由命题 24.3.4 得到 $Y=s_rV_r^{2/n}$，唯一的单位体积常标量曲率度量为 $V_r^{-2/n}g_r$。正情形的符号仍由第一特征值确定，但上述计算没有证明乘积度量是极小度量。 □

习题 24.4. 设 g 为单位体积的常标量曲率度量，$s_g=s\leq 0$，取 $r>n$。证明：对足够小的 $f\in L^r(M)$，存在唯一接近 $(1,s)$ 的 $(u,\lambda)\in W^{2,r}(M)\times\mathbb{R}$，满足

$$L_gu=(f+\lambda)u^{p-1},\qquad \int_M u^p\,\mu_g=1,\qquad u>0.$$

说明这里的唯一性范围，以及 f 光滑时解的正则性。

解. 在正开集 $\mathcal{U}_r$ 上定义

$$\mathcal{F}(u,\lambda,f)=\left(L_gu-(f+\lambda)u^{p-1},\ \int_M u^p\,\mu_g-1\right).$$

Sobolev 复合及 $W^{2,r}\to C^0$ 保证这是到 $L^r\times\mathbb{R}$ 的光滑映射；其中 L^r 函数与有界连续函数的乘法连续。在 $(1,s,0)$ 处，关于 (u,λ) 的微分为

$$(h,\eta)\longmapsto\left(a_n\Delta_gh-(p-2)sh-\eta,\ p\int_M h\,\mu_g\right).$$

给定右端 (F,b)，先由第二个分量设 $h=b/p+h_0$，$\int h_0=0$。第一分量积分后唯一确定 $\eta=-(p-2)sb/p-\int_M F\,\mu_g$。剩下的方程是

$$(a_n\Delta_g-(p-2)s)h_0=F-\int_M F\,\mu_g.$$

在零均值空间，$s\leq 0$ 与 Poincaré 不等式使左端的核为零。定理 13.2.7 的椭圆 Fredholm 理论与自伴性给出满射，$W^{2,r}$ 估计给出有界逆；当 $s=0$ 时恰是限制在零均值空间的 Poisson 方程。于是原微分为 Banach 空间同构，推论 13.5.5 的隐函数定理得到所需解及其对 f 的光滑依赖。接近 1 的 $W^{2,r}$ 函数有正下界，所以 $u>0$。唯一性只针对这个邻域内的 (u,λ)；它没有比较远处的解。若 f 光滑，正下界和椭圆自举进一步给出 u 光滑。 □

习题 24.5. 设 (M^n, g) 闭且连通，$n \geq 3$，$f, h \in C^\infty(M)$ 满足 $f \leq h < 0$。假定正光滑函数 u, v 分别满足

$$L_g u = f u^{p-1}, \qquad L_g v = h v^{p-1}, \qquad p = \frac{2n}{n-2}.$$

证明 $u \leq v$，并由此说明固定一个严格负的目标标量曲率函数时，正共形因子至多有一个。这里不要求体积归一化。

解. 令 $\tilde{g} = v^{4/(n-2)} g$，其标量曲率为 h，并令 $w = u/v > 0$。共形协变公式给出

$$a_n \Delta_{\tilde{g}} w + h w = f w^{p-1}.$$

假设 w 的最大值大于一，并在 x_0 取得。此时 $\Delta_{\tilde{g}} w(x_0) \geq 0$，故

$$f(x_0) w(x_0)^{p-2} \geq h(x_0).$$

但 $f(x_0) \leq h(x_0) < 0$ 且 $w(x_0) > 1$，给出 $f(x_0) w(x_0)^{p-2} < f(x_0) \leq h(x_0)$，矛盾。因此 $w \leq 1$，即 $u \leq v$。若两个目标函数相同，交换 u, v 再比较即得相等。目标函数的数值已固定了尺度，故此处无须另加体积条件。 □

习题 24.6. 设 (M^n, g) 闭且连通，$n \geq 3$，$s_g < 0$，记 $V = \mathrm{Vol}_g(M)$、$m = \min_M s_g$。证明

$$m V^{2/n} \leq Y(M, [g]) \leq V^{-(n-2)/n} \int_M s_g \, \mu_g < 0.$$

证明左端或右端出现等号，当且仅当 s_g 为常数。

解. 对任意非零 $v \in H^1(M)$，梯度项非负，且

$$E_g(v) \geq m \|v\|_2^2 \geq m V^{2/n} \|v\|_p^2.$$

取下确界得到下界，取竞争函数 $v = 1$ 得到上界。上界严格负，所以本节存在定理给出正光滑的单位范数极小元 u。

若左端等号成立，则

$$0 = a_n \|\mathrm{d}u\|_2^2 + \int_M (s_g - m) u^2 \, \mu_g + m(\|u\|_2^2 - V^{2/n}).$$

右侧三项都非负，故 u 是正常数，且 $s_g = m$ 处处。若右端等号成立，则常函数是 Q_g 的极小元。将其归一化为 $u = V^{-1/p}$，Euler–Lagrange 方程给出 $s_g u = Y u^{p-1}$，故 $s_g = Y V^{-2/n}$ 为常数。反之，s_g 为负常数时，命题 24.3.4 说明两端同时取等号。 □

习题 24.7. 令 M 为两个平坦 n 维环面 (M_1, g_1)、(M_2, g_2) 的不交并，$n \geq 3$，并赋予分支度量 g。证明该共形类的 Yamabe 常数为零，却有无穷多个体积为一的标量平坦度量。说明哪些计算依旧成立，以及本节唯一性证明在哪一步使用了连通性。

解. 记 $V_i=\mathrm{Vol}_{g_i}(M_i)$。由于 $s_g=0$，$E_g(u)=a_n\|\mathrm{d}u\|_2^2\ge 0$，而正的分支常函数使能量为零，故 $Y(M,[g])=0$。对任意 $t\in(0,1)$，定义

$$u_t|_{M_1}=\left(\frac{t}{V_1}\right)^{1/p},\qquad u_t|_{M_2}=\left(\frac{1-t}{V_2}\right)^{1/p}.$$

这是正光滑函数，满足 $L_g u_t=0$ 及 $\int_M u_t^p\,\mu_g=1$。所以 $u_t^{4/(n-2)}g$ 标量平坦且体积为一，两个分支的体积分别为 t 与 $1-t$，不同参数给出不同度量。

梯度能量非负、常数竞争者和体积变换公式都仍适用。$\Delta_g u=0$ 也仍推出 $\mathrm{d}u=0$，但这只使 u 在每个连通分支上为常数。一个总体积约束不能同时固定两个正常数；唯一性证明正是在把分支常数变为一个全局常数时用了连通性。 □

习题 24.8. 在闭 n 维流形 (M,g) 上，$n\ge 3$，取正文构造的归一化截断气泡 v_ε，其中心为 x_0。证明对每个 $1\le q<p=2n/(n-2)$，都有 $\|v_\varepsilon\|_q\to 0$；再证明对每个连续函数 f，有

$$\int_M f v_\varepsilon^p\,\mathrm{d}\mu_g\longrightarrow f(x_0).$$

说明这两个结论为什么能够同时成立。

解. 已知 $\|v_\varepsilon\|_2\to 0$、$\|v_\varepsilon\|_p=1$。当 $1\le q\le 2$ 时，有限体积上的 Hölder 不等式给出 $\|v_\varepsilon\|_q\le \mathrm{Vol}(M)^{1/q-1/2}\|v_\varepsilon\|_2\to 0$。当 $2<q<p$ 时，选 $0<\theta<1$，使 $1/q=\theta/2+(1-\theta)/p$，由插值有 $\|v_\varepsilon\|_q\le\|v_\varepsilon\|_2^{\theta}\|v_\varepsilon\|_p^{1-\theta}\to 0$。

对任意固定 $\delta>0$，截断气泡在 $M\setminus B_\delta(x_0)$ 上一致为 $O(\varepsilon^{(n-2)/2})$，归一化分母趋于正数，故该区域的 p 次质量趋于零。又因总质量为一，

$$\left|\int_M (f-f(x_0))v_\varepsilon^p\,\mathrm{d}\mu_g\right|\le \sup_{B_\delta(x_0)}|f-f(x_0)|+2\|f\|_\infty\int_{M\setminus B_\delta(x_0)} v_\varepsilon^p\,\mathrm{d}\mu_g.$$

先令 $\varepsilon\to 0$，再令 $\delta\downarrow 0$，得到结论。低于临界指数的范数随集中而消失，临界幂却恰好补偿了支集缩小造成的损失，所以对应测度趋于点质量。 □

习题 24.9. 在闭 n 维流形 (M,g) 的两个互不相交坐标球内，分别构造归一化截断气泡 $v_\varepsilon,w_\varepsilon$，$n\ge 3$。对固定 $0<t<1$，令

$$z_\varepsilon=t^{1/p}v_\varepsilon+(1-t)^{1/p}w_\varepsilon.$$

计算 $\|z_\varepsilon\|_p$ 及 $\lim Q_g(z_\varepsilon)$。进而求两份相等质量及 k 份相等质量的集中能量极限。

解. 两族函数的支集不相交，所以 $\int z_\varepsilon^p=t+(1-t)=1$，且能量没有交叉项。记 $\alpha=2/p=(n-2)/n$，由单个气泡的能量极限得到

$$Q_g(z_\varepsilon)=E_g(z_\varepsilon)=t^{\alpha}E_g(v_\varepsilon)+(1-t)^{\alpha}E_g(w_\varepsilon)\longrightarrow Y_S(t^{\alpha}+(1-t)^{\alpha})>Y_S.$$

当 $t=1/2$ 时，极限为 $2^{2/n}Y_S$。同理，对 k 个不交坐标球中的归一化气泡，分别乘以 $k^{-1/p}$ 后相加，所得函数仍有 L^p 范数一，能量极限为 $k\cdot k^{-2/p}Y_S=k^{2/n}Y_S$。质量拆成多个独立气泡比全部放在一个气泡中需要更多能量。 □

习题 24.10. 设 (M^n, g) 为闭光滑黎曼流形，$n \geq 3$。假定存在实常数 A, B，使对所有 $v \in H^1(M)$，都有

$$\|v\|_p^2 \leq A\|\mathrm{d}v\|_2^2 + B\|v\|_2^2.$$

证明 $A \geq a_n/Y_S$，并证明 $B \geq \mathrm{Vol}(M,g)^{-2/n}$。说明这两个必要条件分别由怎样的函数检测。

解. 取归一化截断气泡 v_ε。其 L^2 范数趋于零，而 $a_n\|\mathrm{d}v_\varepsilon\|_2^2 \to Y_S$，故令 $\varepsilon \to 0$ 得 $1 \leq AY_S/a_n$，即 $A \geq a_n/Y_S$。这检测局部小尺度上的集中。

再取常函数 $v = 1$，梯度项消失，得到 $\mathrm{Vol}(M)^{2/p} \leq B\,\mathrm{Vol}(M)$，即 $B \geq \mathrm{Vol}(M)^{-2/n}$。这检测整体的常数方向。两者都是必要条件；它们本身并没有证明同时取两个下界时不等式成立。 □

习题 24.11. 设 $n \geq 3$，$0 \leq \rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，令

$$w(x) = 1 + \frac{1}{(n-2)\sigma_{n-1}} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\rho(y)}{|x-y|^{n-2}}\,\mathrm{d}y, \qquad h = w^{4/(n-2)} g_{\mathrm{E}}.$$

证明 h 完备，计算其标量曲率和按式(24.23)归一化的质量，并证明

$$m(h) = \frac{2}{a_n(n-2)\sigma_{n-1}} \int_{\mathbb{R}^n} s_h w^{-1}\,\mu_h.$$

说明在这个显式族中零质量意味着什么。

解. 在 $\Delta_{\mathrm{E}} = -\sum_i \partial_i^2$ 的约定下，$|x|^{2-n}/((n-2)\sigma_{n-1})$ 是基本解，故 $\Delta_{\mathrm{E}} w = \rho$。Newton 势与光滑紧支密度的卷积光滑，且 $w \geq 1$，所以 $h \geq g_{\mathrm{E}}$。任何离开紧集的曲线都有无穷 Euclid 长度，因而也有无穷 h 长度，得到完备性。共形标量曲率公式给出

$$s_h = a_n w^{1-p}\rho \geq 0.$$

因 ρ 紧支，$|x| \to \infty$ 时对积分核展开得到

$$w(x) = 1 + B|x|^{2-n} + O(|x|^{1-n}), \qquad B = \frac{\int \rho\,\mathrm{d}x}{(n-2)\sigma_{n-1}},$$

一、二阶导数也有相应展开。代入质量积分，或重复式(24.24)的径向计算，得 $m(h) = 2B$。再由 $\mu_h = w^p\,\mathrm{d}x$，有

$$\int s_h w^{-1}\,\mu_h = a_n \int \rho\,\mathrm{d}x,$$

遂得所需恒等式。若质量为零，非负连续函数 ρ 的积分为零，故 $\rho = 0$、$w = 1$、$h = g_{\mathrm{E}}$。这个结论使用了给定的 Newton 势表示，只验证了这一显式族的正质量和刚性。 □

习题 24.12. 设有限群 Γ 在单位圆球面 S^n、$n \geq 3$，上自由、等距地作用，$d = |\Gamma|$，g 为商流形 $M = S^n/\Gamma$ 的诱导度量。证明

$$Y(M, [g]) = d^{-2/n} Y_S.$$

说明 $d > 1$ 时，这给出了何种严格不等式，以及为何它不能从支于一个共形坐标小球内的测试函数得到。

解. 记覆盖映射为 $\pi : S^n \to M$。对任意非零 $u \in H^1(M)$，局部等距性及覆盖次数给出

$$E_{g_{S^n}}(u \circ \pi) = dE_g(u), \qquad \|u \circ \pi\|_p^2 = d^{2/p}\|u\|_p^2.$$

因此 $Q_{g_{S^n}}(u \circ \pi) = d^{1-2/p}Q_g(u) = d^{2/n}Q_g(u)$。球面的最佳常数给出 $Q_g(u) \geq d^{-2/n}Y_S$。另一方面，商度量的标量曲率为 $n(n-1)$，体积为 $\mathrm{Vol}(S^n)/d$，所以常数测试函数满足

$$Q_g(1) = n(n-1)\big(\mathrm{Vol}(S^n)/d\big)^{2/n} = d^{-2/n}Y_S.$$

上、下界一致。$d > 1$ 时所得常数严格小于 Y_S，且常数函数已经实现它。商流形局部共形平坦，命题 24.5.2 说明只支于一个共形平坦坐标小球的函数，其商仍不小于球面常数。这里的下降由遍及商流形的测试函数反映整体覆盖次数。 □

习题 24.13. 对例 24.5.8 的乘积度量，令

$$N_L = \#\left\{k \in \mathbb{Z}_{\geq 1} : \left(\frac{2\pi k}{L}\right)^2 < n-2\right\}.$$

证明归一体积后，常数临界点的约束 Hessian 至少有 $2N_L$ 个线性无关负方向。若 $L = 2\pi k_0/\sqrt{n-2}$，说明所产生的两个二阶零方向，并解释为什么仅由它们不能断定出现了另一条常标量曲率度量族。

解. 对每个被计入 N_L 的整数 k，取

$$c_k(t,\theta) = \cos(2\pi kt/L), \qquad s_k(t,\theta) = \sin(2\pi kt/L).$$

这些函数的平均值均为零，彼此在 L^2 中正交；分部积分也使不同函数间的 Dirichlet 交叉项为零。c_k, s_k 的 Rayleigh 商都为 $(2\pi k/L)^2 < n-2 = s_g/(n-1)$。所以式(24.25)在它们张成的 $2N_L$ 维空间上负定。常数缩放度量只给二次型乘上正因子，不改变负方向的维数。

若 $L = 2\pi k_0/\sqrt{n-2}$，则 c_{k_0}, s_{k_0} 的 Rayleigh 商恰等于 $s_g/(n-1)$，它们给出两个线性无关二阶零方向。由 Hessian 的极化公式，它们也与全部切方向在该二次型下正交，因而属于约束线性化的核。线性化有核只表示隐函数定理的可逆性条件在此失去；核中的向量是否能延伸成非线性方程的解曲线，还要检验高阶方程或使用适用的分支定理，不能从二阶为零直接推出。 □

第二十五章* Einstein 方程、规范与局部模问题

Einstein 方程要求 Ricci 张量与度量成比例，而微分同胚使同一个几何对象具有无穷多个张量代表。本章从度量空间的切向量出发，推导联络、Ricci 张量、标量曲率及总体积的变分公式。随后用守恒的 Einstein 张量和背景散度构造椭圆方程，证明规范项在附近的解上消失，并通过核正交椭圆方程建立局部切片。形式自伴的线性化给出有限维无穷小形变空间；隐函数定理消去其正交补，剩下的有限维障碍映射及等距群作用描述局部模问题。空间形式、乘积和平坦环面分别说明刚性、可积形变、商空间与整体退化，Kähler 类中的 Ricci 平坦存在定理则作为明确的外部结果介绍。

本章目标

- 在本卷曲率与 Laplace 符号约定下推导曲率线性化，并识别微分同胚产生的核方向。
- 计算带体积约束的 Einstein–Hilbert 泛函的一阶变分，区分固定常数、固定体积和模缩放问题。
- 验证规范化方程的椭圆性，证明规范等价与散度切片，并说明 Killing 场留下的剩余对称。
- 用 Fredholm 理论与隐函数定理构造有限维障碍映射，计算二阶障碍并判断局部刚性。
- 在空间形式、乘积和平坦环面上检验一般结论，区分局部参数、群作用和整体紧性。

设 g_0 是圆球上的标准度量，ϕ_t 是一族微分同胚。张量 $\phi_t^* g_0$ 的坐标系数通常随 t 改变，但各个度量都与 g_0 等距。这种变化在微分后成为 $\mathcal{L}_X g_0$。若把它当作真正改变几何的未知方向，曲率方程的线性化便出现一个由任意向量场产生的无限维核。研究附近的几何结构，首先要把这种重参数化自由处理清楚。

本章研究的条件是 $\mathrm{Ric}_g = \lambda g$，称为 Einstein 方程。[1]在维数至少为三的连通流形上，缩并 Bianchi 恒等式迫使这里的比例因子为常数。固定共形类的标量曲率问题只改变一个正函数；这里允许全部对称二张量方向变化，方程是一个带重参数化对称的系统。前一章的临界极小化论证不是本章的先修；直接使用的非线性工具来自第 13.5—13.6 节。

我们从一个已知的闭 Einstein 流形 (M^n, g_0) 出发，问附近的解能否用有限个参数描述。先固定 Einstein 常数 λ，用散度条件选择代表，再用守恒恒等式证明所加的规范项确实消失。椭圆线性化的核与余核有限维，因而可以把无限维方程分解为一个可逆

[1]Albert Einstein（1879–1955），德国出生的理论物理学家，建立了广义相对论。

方向上的方程和一个有限维方程。后者可能有非零高阶项，所以无穷小形变不一定能延伸成真正的度量族；即使障碍消失，还须除去背景度量的等距群。

阅读时需要熟悉第 1—3 章的联络与曲率计算，以及第 11—13 章的 Sobolev、椭圆和 Banach 空间理论。正 Einstein 常数下的迹消去会调用第 16 章的第一特征值估计。固定常数、整体缩放与体积归一化的关系将在第 25.3 节末明确处理；最后一节用模型检验局部结论，并说明一般存在性与整体紧性还需要什么几何信息。

25.1　度量空间和曲率变分

把度量的各个分量都作为未知函数，Ricci 曲率便成为一个含二阶导数的非线性算子。它和标量曲率方程有一个重要差别：改变坐标会同时改变全部度量分量，却不改变几何。为了看清这种退化，本节先在固定流形上求度量、联络和曲率的一阶变化，再把坐标变化放进同一公式。积分变分随后给出一个具有散度恒等式的 Einstein 方程；这一恒等式将在下一节帮助检验规范固定后的解。

以下积分均使用黎曼体积密度，因而不要求流形定向。除局部计算外，始终考虑闭连通光滑流形 M^n，$n \geq 3$。对一个指定的光滑度量 g，∇、Ric_g、s_g 分别表示其 Levi–Civita 联络、Ricci 张量和标量曲率。

25.1.1　对称二张量的切空间

在每一点，正定对称矩阵组成对称矩阵空间中的开凸锥。因此度量的变化方向不必正定；正定性限制的是变化后的度量，而不是切向量。

定义 25.1.1. 设 M^n 为闭连通光滑流形，$n \geq 3$，g_0 为一个光滑黎曼度量，$s > n/2 + 2$ 为整数。记

$$\mathcal{M}^s(M) = \{ g \in H^s(M; \mathrm{Sym}^2 \mathrm{T}^*M) : g(x) > 0 \text{ 对每个 } x \in M \}.$$

其中 Sobolev 范数用 g_0 及其联络定义；连续代表由 Sobolev 嵌入唯一确定。若一个光滑度量 g 满足

$$\mathrm{Ric}_g = \lambda g \tag{25.1}$$

且 λ 为实常数，就称 g 为 **Einstein 度量** (Einstein metric)，称 λ 为其 Einstein 常数。

命题 25.1.2. 设 M^n 为闭连通光滑流形，$n \geq 3$，g_0 为光滑黎曼度量，$s > n/2 + 2$ 为整数。则 $\mathcal{M}^s(M)$ 是 $H^s(M; \mathrm{Sym}^2 \mathrm{T}^*M)$ 的开集，在任意 $g \in \mathcal{M}^s(M)$ 处的切空间都是该对称二张量空间。映射

$$g \longmapsto g^{-1}, \qquad g \longmapsto \mu_g / \mu_{g_0}$$

分别是到相应 H^s 截面空间的光滑映射。Ricci 张量与标量曲率给出光滑映射

$$\mathrm{Ric} : \mathcal{M}^s(M) \longrightarrow H^{s-2}(M; \mathrm{Sym}^2 \mathrm{T}^*M), \qquad \mathrm{Scal} : \mathcal{M}^s(M) \longrightarrow H^{s-2}(M).$$

证明. 紧性使连续正定 g 相对于 g_0 的最小特征值有正下界 c。若 $\|h\|_{C^0, g_0} < c$，则 $g + h$ 仍正定。第十一章的 Sobolev 嵌入给出 $\|h\|_{C^0} \leq C \|h\|_{H^s}$，故正定条件在 H^s 中开。对每个对称张量 h，直线 $g + th$ 在充分小的 $|t|$ 上属于此开集，因而没有额外的切向限制。

正定矩阵的求逆与行列式平方根是光滑纤维映射；在 g 的一个小邻域内，特征值一致远离零。将定理 13.6.2 用于这些纤维映射，便得前两个光滑性结论。联络系数由 $g^{-1}\partial g$ 的线性组合给出，曲率由 $g^{-1}\partial^2 g$ 及两个一阶导数的乘积给出，都是二阶喷射的光滑函数。由于 $s-2>n/2$，命题 13.6.6 正好给出到 H^{s-2} 的光滑性。各图上的公式来自同一个张量，故按有限坐标覆盖粘合。 □

这个开集描述也说明，光滑计算可以直接给出 Sobolev 映射的 Fréchet 导数：先在光滑方向上求导，再用已证的光滑性与稠密性延拓。所需的是固定源上的张量运算；变化坐标产生的复合另有导数计数。

引理 25.1.3. 设 M^n 为闭光滑流形，$g(t)$ 为一条光滑黎曼度量曲线，$g(0)=g$、$\dot g(0)=h$，并记 $H=\operatorname{tr}_g h$。则

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 g(t)^{ij} = -h^{ij}, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 \mu_{g(t)} = \frac{1}{2}H\mu_g. \tag{25.2}$$

因此 $V(g)=\int_M \mu_g$ 满足

$$\mathrm{D}V_g(h) = \frac{1}{2}\int_M H\,\mu_g.$$

证明. 微分 $g(t)^{ia}g(t)_{aj}=\delta^i_j$，得到逆矩阵公式。体积密度在坐标中是 $\sqrt{\det g(t)}\,|\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n|$。行列式的导数公式给出

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 \log\det g(t) = \operatorname{tr}(g^{-1}h) = H,$$

再微分平方根便得第二式。紧性允许在积分号下求导。 □

例如 $g(t)=(1+t)g$ 的切向量是 $h=g$，体积变化率为 $nV(g)/2$。固定体积的切向条件则只要求 $\int H\,\mu_g=0$，并不要求 H 在每一点为零；这两个条件将在形变计算中承担不同职责。

25.1.2 Ricci 与标量曲率的线性化

联络变化含一个度量导数，曲率变化再多一个导数。将这两步分开，可以保留协变形式，也能避免把指标升降中的变化混入曲率本身。

引理 25.1.4. 设 $g(t)$ 为光滑流形 M 上的一条光滑黎曼度量曲线，$g(0)=g$、$\dot g(0)=h$。令

$$C(X,Y) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 \nabla^{g(t)}_X Y$$

其中 X,Y 固定而不随 t 变化。则 C 是对称的 $(1,2)$ 型张量，且

$$2g(C(X,Y),Z) = (\nabla_X h)(Y,Z) + (\nabla_Y h)(X,Z) - (\nabla_Z h)(X,Y). \tag{25.3}$$

在坐标中，

$$C^k_{ij} = \frac{1}{2}g^{ka}\left(\nabla_i h_{ja} + \nabla_j h_{ia} - \nabla_a h_{ij}\right).$$

证明. 两条联络之差是张量，微分仍保留张量性；无挠性给出 $C(X,Y)=C(Y,X)$。微分度量相容式，整理出

$$(\nabla_X h)(Y,Z)=g(C(X,Y),Z)+g(Y,C(X,Z)).$$

将 (X,Y,Z) 分别换成 (Y,X,Z)、(Z,X,Y)，把前两式相加再减去第三式。利用 C 的对称性，其余项相消，得到所需公式。 □

下面固定所有收缩和伴随的符号。对对称二张量 h 与一形式 ω，定义

$$(\delta_g h)_j=-\nabla^i h_{ij},\qquad (\delta_g^*\omega)_{ij}=\frac{1}{2}(\nabla_i\omega_j+\nabla_j\omega_i),\qquad \beta_g h=\delta_g h+\frac{1}{2}\mathrm{d}\,\mathrm{tr}_g h. \tag{25.4}$$

在一形式上，$\delta_g\omega=-\nabla^i\omega_i$，所以 $\delta_g \mathrm{d}f=\Delta_g f$。闭流形上的分部积分说明 δ_g^* 正是 δ_g 的 $L^2(g)$ 伴随。β_g 称为 **Bianchi 算子** (Bianchi operator)；本节先用它组织曲率的导数。

对一点处的正交单位标架 (e_a)，记

$$\begin{aligned}(\mathring{R}_g(h))_{ij}&=\sum_{a,b} h_{ab}\,g(R(e_a,e_i)e_j,e_b),\\ \Delta_L h&=\nabla^*\nabla h+\mathrm{Ric}_g\circ h+h\circ\mathrm{Ric}_g-2\mathring{R}_g(h).\end{aligned} \tag{25.5}$$

这里 $(\mathrm{Ric}_g\circ h)_{ij}=\mathrm{Ric}_i{}^a h_{aj}$，$\nabla^*\nabla$ 使用非负主符号；后一算子称为 **Lichnerowicz Laplace 算子** (Lichnerowicz Laplacian)。曲率的对称性保证这些定义与正交标架无关，并给出

$$\mathring{R}_g(g)=\mathrm{Ric}_g,\qquad \mathrm{tr}_g\,\mathring{R}_g(h)=\langle \mathrm{Ric}_g,h\rangle_g,\qquad \mathrm{tr}_g\,\Delta_L h=\Delta_g\,\mathrm{tr}_g h.$$

特别地，$\Delta_L g=0$。这些检验固定了曲率作用中的槽位顺序。

定理 25.1.5. 设 $g(t)$ 为光滑流形 M 上的一条光滑黎曼度量曲线，$g(0)=g$、$\dot g(0)=h$，$H=\mathrm{tr}_g h$。曲率符号采用本书约定，$\delta_g,\beta_g,\Delta_L$ 由式(25.4)、(25.5)定义。则

$$\mathrm{D}\,\mathrm{Ric}_g(h)=\frac{1}{2}\Delta_L h-\delta_g^*\beta_g h, \tag{25.6}$$

$$\mathrm{D}\,\mathrm{Scal}_g(h)=\Delta_g H+\delta_g\delta_g h-\langle \mathrm{Ric}_g,h\rangle_g. \tag{25.7}$$

证明. 先保持 Ricci 张量的两个指标都在下方。微分曲率坐标式(3.1)，或在一点取 g 的法坐标，得

$$(\mathrm{D}\,\mathrm{Ric}_g h)_{ij}=\nabla_k C^k_{ij}-\nabla_i C^k_{kj}.$$

由 $C^k_{kj}=\frac{1}{2}\nabla_j H$，得到尚未交换协变导数的表达

$$2(\mathrm{D}\,\mathrm{Ric}_g h)_{ij}=\nabla_k\nabla_i h_j{}^k+\nabla_k\nabla_j h_i{}^k-\nabla_k\nabla^k h_{ij}-\nabla_i\nabla_j H. \tag{25.8}$$

这里 $h_j{}^k=g^{ka}h_{ja}$，升指标使用固定的 g。对一个上指标和一个下指标，协变导数的交换分别给出正、负曲率作用，因而

$$\nabla_k\nabla_i h_j{}^k=\nabla_i\nabla_k h_j{}^k+\mathrm{Ric}_i{}^a h_{aj}-(\mathring{R}_g(h))_{ij}.$$

另一项交换 i,j 后相同。将 $\nabla_k h_j{}^k = -(\delta_g h)_j$ 代回式(25.8)，便有

$$2\mathrm{D}\,\mathrm{Ric}_g(h) = \Delta_L h - 2\delta_g^*\delta_g h - \mathrm{Hess}_g\, H = \Delta_L h - 2\delta_g^*\beta_g h.$$

因为 $\delta_g^*\mathrm{d}H = \mathrm{Hess}_g\, H$，得到第一式。

标量曲率是 $g^{ij}\,\mathrm{Ric}_{ij}$，所以还要微分逆度量。由式(25.2)，

$$\mathrm{D}\,\mathrm{Scal}_g(h) = -\langle \mathrm{Ric}_g, h\rangle_g + \mathrm{tr}_g\,\mathrm{D}\,\mathrm{Ric}_g(h).$$

前面的迹恒等式以及 $\mathrm{tr}_g\,\delta_g^*\omega = -\delta_g\omega$ 给出

$$\mathrm{tr}_g\,\mathrm{D}\,\mathrm{Ric}_g(h) = \tfrac{1}{2}\Delta_g H + \delta_g(\delta_g h + \tfrac{1}{2}\mathrm{d}H) = \Delta_g H + \delta_g\delta_g h.$$

这就是第二式。 □

例 25.1.6. 设 g 为光滑黎曼度量，f 为光滑实函数，取 $h = fg$。此时

$$\delta_g h = -\mathrm{d}f, \qquad \beta_g h = \frac{n-2}{2}\mathrm{d}f, \qquad \Delta_L(fg) = (\Delta_g f)g.$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{D}\,\mathrm{Ric}_g(fg) &= \frac{1}{2}(\Delta_g f)g - \frac{n-2}{2}\,\mathrm{Hess}_g f,\\ \mathrm{D}\,\mathrm{Scal}_g(fg) &= (n-1)\Delta_g f - s_g f.\end{aligned}$$

这与第 3.4 节共形曲率公式在 $e^{tf}g$ 上的导数一致。若 $f = c$ 为常数，则 Ricci 的导数为零，而标量曲率的导数为 $-cs_g$：常数缩放不改变作为协变二张量的 Ricci，却会改变取迹所用的逆度量。

25.1.3 微分同胚方向的退化

对一个自微分同胚 $\phi: M \to M$，度量 g 与 ϕ^*g 描述同一个几何结构，只是点的标记发生了变化。对曲线求导后，这种对称性成为 Einstein 线性化的核；在最高阶项中，它也表现为主符号的退化。

命题 25.1.7. 设 (M^n, g_0) 为闭光滑 Einstein 流形，$n \geq 3$，$\mathrm{Ric}_{g_0} = \lambda g_0$。定义 $\mathcal{E}_\lambda(g) = \mathrm{Ric}_g - \lambda g$。若 X 为光滑向量场，$\omega = X^\flat$，则

$$\mathcal{L}_X g_0 = 2\delta_{g_0}^*\omega, \qquad \mathrm{D}\mathcal{E}_\lambda|_{g_0}(\mathcal{L}_X g_0) = 0. \tag{25.9}$$

对任意非零实余向量 ξ，采用 $\partial_j \mapsto i\xi_j$ 的主符号约定，有

$$\begin{aligned}\sigma_2(\mathrm{D}\mathcal{E}_\lambda)(\xi)h = \frac{1}{2}\big(&|\xi|^2 h + \xi\otimes\xi\,\mathrm{tr}\,h\\ &- \xi\otimes h(\xi^\sharp,\cdot) - h(\xi^\sharp,\cdot)\otimes\xi\big).\end{aligned} \tag{25.10}$$

其核恰为 $\{\xi\otimes v + v\otimes\xi : v \in \mathrm{T}_x^*M\}$，故未固定规范的 Einstein 方程不是椭圆系统。

证明. 由 Lie 导数定义及联络的度量相容性，

$$(\mathcal{L}_X g_0)(Y,Z) = g_0(\nabla_Y X, Z) + g_0(Y, \nabla_Z X),$$

得到第一式。设 ϕ_t 是 X 的局部流；闭性保证可以共同选取一个时间区间。拉回联络仍满足无挠与度量相容条件，Levi–Civita 联络的唯一性因此给出曲率的自然性，从而

$$\mathcal{E}_\lambda(\phi_t^* g_0) = \phi_t^* \mathcal{E}_\lambda(g_0) = 0.$$

在 $t=0$ 微分，便得第二式。

在一点的法坐标中，只保留式(25.8)的二阶部分，并把 ∂_j 换成 $i\xi_j$，即得式(25.10)。令 $|\xi|=1$、$\xi = e^1$。输出的 (a,b) 分量在 $a,b \geq 2$ 时等于 $h_{ab}/2$，故核中的张量必须满足所有这些分量为零。反过来，任意仅有 h_{11}、h_{1a} 的对称张量都可写成 $\xi \otimes v + v \otimes \xi$，其中 $v_1 = h_{11}/2$、$v_a = h_{1a}$；代入符号公式，其各项相消。一般 ξ 由齐次性恢复。 □

主符号的核并非来自某个特殊曲率，而是来自任意坐标变化。即使某个 Einstein 度量没有非零 Killing 场，任意向量场仍给出式(25.9)中的核方向；Killing 场只是其中使 $\mathcal{L}_X g_0 = 0$ 的向量场。下一节将分别处理需要去掉的轨道方向和作用本身的稳定子。

在函数空间中还须分清两个光滑性问题。对固定的光滑 ϕ，$g \mapsto \phi^* g$ 是 H^s 上的有界线性同构；若 ϕ 也变化，导数 $\mathcal{L}_X g$ 会出现 $X^a \partial_a g_{ij}$，一般只由 $g \in H^s$ 得到 H^{s-1} 控制。因而不能把整个微分同胚作用直接当作同一个 H^s 空间上的光滑作用。规范方程必须按所用源空间、目标空间和导数阶数另行建立。

25.1.4　Einstein–Hilbert 泛函和体积约束

方程 $\mathrm{Ric} = \lambda g$ 不只来自局部曲率条件，也来自总标量曲率的驻值。与仅改变共形因子的变分不同，现在允许全部对称二张量方向，因而 Euler 方程保留整个 Ricci 张量。

定义 **Einstein–Hilbert 泛函** (Einstein–Hilbert functional)及其体积归一化形式

$$\mathcal{H}(g) = \int_M s_g \, \mu_g, \qquad \mathcal{S}(g) = V(g)^{-(n-2)/n} \mathcal{H}(g). \tag{25.11}$$

后一个泛函在常数缩放下不变，因为 $V(cg) = c^{n/2} V(g)$、$s_{cg} = c^{-1} s_g$。这与第 24 章在共形类上使用的几何泛函相同，但这里的竞争度量不受共形限制。

定理 25.1.8. *设 M^n 为闭连通光滑流形，$n \geq 3$，g 为光滑黎曼度量。对任意光滑对称二张量 h，有*

$$\mathrm{D}\mathcal{H}_g(h) = -\int_M \left\langle \mathrm{Ric}_g - \frac{1}{2} s_g g, h \right\rangle_g \mu_g. \tag{25.12}$$

以下三项等价：g 是 Einstein 度量；g 是 $\mathcal{H}$ 在体积 $V(g)$ 的度量中关于光滑变分的临界点；g 是 $\mathcal{S}$ 关于全部光滑变分的临界点。

证明. 将式(25.7)与体积变化公式相加，得到

$$\mathrm{D}\mathcal{H}_g(h) = \int_M \left(\Delta_g H + \delta_g \delta_g h - \langle \mathrm{Ric}_g, h \rangle_g + \frac{1}{2} s_g H \right) \mu_g.$$

前两项都是散度，闭流形上积分为零，故得到第一变分公式。

体积约束的切向量满足 $\int_M H\,\mu_g = 0$。每个这样的光滑 h 都由一条精确保体积的曲线实现：令

$$\tilde g(t) = \left(\frac{V(g)}{V(g+th)}\right)^{2/n}(g+th).$$

在充分小的时间区间内它正定，体积恒为 $V(g)$，且因为 $\mathrm{D}V_g(h)=0$，有 $\dot{\tilde g}(0)=h$。若 g 为约束临界点，$\mathrm{D}\mathcal{H}_g$ 在 $\ker \mathrm{D}V_g$ 上为零，而 $\mathrm{D}V_g(g) = nV(g)/2 \neq 0$。将任意 h 减去适当的常数倍 g，可知存在一个实常数 c，使 $\mathrm{D}\mathcal{H}_g = c\,\mathrm{D}V_g$。第一变分公式于是给出

$$\mathrm{Ric}_g - \frac{1}{2}s_g g = -\frac{c}{2}g.$$

两边取迹，得 $(n-2)s_g = nc$，所以 s_g 为常数，且 $\mathrm{Ric}_g = (s_g/n)g$。反过来，若 $\mathrm{Ric}_g = \lambda g$，则第一变分是 $(n-2)\lambda \mathrm{D}V_g$，在体积约束切空间上为零。

最后，$\mathcal{S}$ 在缩放方向的导数恒为零；在体积约束切方向上，它的导数等于正数 $V(g)^{-(n-2)/n}$ 乘以 $\mathrm{D}\mathcal{H}_g$。每个方向都唯一分成一个体积约束切方向与一个常数倍 g，故两种临界点条件等价。 □

无体积约束的 $\mathcal{H}$ 临界点则满足 $\mathrm{Ric} - sg/2 = 0$。在 $n \geq 3$ 时取迹即得 $s=0$，所以它们恰是 Ricci 平坦度量。二维的迹方程失去这一作用；本章的维数条件正是区分这两种情形所必需的。

为研究一个固定 Einstein 常数 λ，把体积乘子保留在泛函中：

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_\lambda(g) &= \mathcal{H}(g) - (n-2)\lambda V(g),\\ \mathcal{G}_\lambda(g) &= \mathrm{Ric}_g - \frac{1}{2}s_g g + \frac{n-2}{2}\lambda g.\end{aligned} \tag{25.13}$$

$\mathcal{G}_\lambda$ 是带常数项的 Einstein 张量。它的引入保留了原方程的零点，并使散度恒等式可以直接使用。

命题 25.1.9. *设 M^n 为闭连通光滑流形，$n \geq 3$，$\lambda \in \mathbb{R}$ 固定。对任意光滑黎曼度量 g，有*

$$\mathrm{D}\mathcal{A}_\lambda|_g(h) = -\int_M \langle \mathcal{G}_\lambda(g), h\rangle_g\,\mu_g, \qquad \delta_g \mathcal{G}_\lambda(g) = 0. \tag{25.14}$$

此外，$\mathcal{G}_\lambda(g)=0$ 当且仅当 $\mathrm{Ric}_g = \lambda g$。若 g_0 为这样的 Einstein 度量，记 $P_0 = \mathrm{D}\mathcal{G}_\lambda|_{g_0}$，则

$$\begin{aligned}P_0 h = {}& \frac{1}{2}\Delta_L h - \delta_{g_0}^{*}\beta_{g_0} h - \lambda h\\ & - \frac{1}{2}\left(\Delta_{g_0}\operatorname{tr}_{g_0} h + \delta_{g_0}\delta_{g_0} h - \lambda \operatorname{tr}_{g_0} h\right) g_0.\end{aligned} \tag{25.15}$$

它在 $L^2(g_0)$ 中形式自伴。

证明. 泛函微分由上一变分公式直接得到。第 3.2 节的缩并 Bianchi 恒等式命题 3.2.6 在当前符号下写成

$$\delta_g \mathrm{Ric}_g = -\frac{1}{2}\mathrm{d}s_g.$$

另一方面，$\delta_g(s_g g) = -\mathrm{d}s_g$，且常数 λ 与 $\nabla g = 0$ 给出 $\delta_g(\lambda g) = 0$。三项相加即得守恒式。

若 $\mathcal{G}_\lambda(g) = 0$，取迹得到

$$0 = \operatorname{tr}_g \mathcal{G}_\lambda(g) = \frac{n-2}{2}(n\lambda - s_g).$$

因为 $n \geq 3$，故 $s_g = n\lambda$；代回即得 $\mathrm{Ric}_g = \lambda g$。逆向代入也成立。

在 Einstein 度量处，微分 $-s_g g/2 + (n-2)\lambda g/2$ 得到 $-\frac{1}{2}(\mathrm{D}\,\mathrm{Scal}_{g_0} h)g_0 - \lambda h$，再代入曲率线性化便得式(25.15)。对两光滑张量 h, k，在二参数族 $g_0 + th + uk$ 上求 $\mathcal{A}_\lambda$ 的混合二阶导数。由于 $\mathcal{G}_\lambda(g_0) = 0$，微分积分密度和内积产生的项都为零，所以

$$\mathrm{D}^2\mathcal{A}_\lambda|_{g_0}(h,k) = -\int_M \langle P_0 h, k\rangle_{g_0}\, \mu_{g_0}.$$

混合导数对称，故右端也对称，这正是 P_0 的形式自伴性。 □

至此有了两种等价的非线性写法：$\mathcal{E}_\lambda = 0$ 直接表达 Ricci 与度量成比例，$\mathcal{G}_\lambda = 0$ 则把同一方程放进变分与散度守恒的形式。固定 λ 之后，$\lambda \neq 0$ 时常数缩放会改变方程的参数；$\lambda = 0$ 时缩放仍保留解。下一节采用 $\mathcal{G}_\lambda$ 构造规范算子，剩余缩放在有限维核中保留。

25.2　规范固定与椭圆化

同一度量经过坐标重参数化，会给出无穷多个张量表达。若直接对 Ricci 方程求逆，这些表达沿微分同胚轨道产生的方向便落在线性化的核中。规范固定要在每条附近的轨道上选一个代表，再把这个代表条件加入方程。这里使用散度条件，并保留 Einstein 张量的散度恒等式；这样既能得到椭圆算子，也能证明新增的规范项在解上消失。

本节固定闭连通光滑流形 M^n、$n \geq 3$，以及光滑 Einstein 度量 g_0，满足 $\mathrm{Ric}_{g_0} = \lambda g_0$。下标 0 表示用 g_0 定义的微分、内积与体积密度。所有 Sobolev 范数均以这个背景计算。整数 $s > n/2 + 3$ 将保证所用张量至少有三阶连续导数。

25.2.1　散度、Bianchi 算子和规范条件

回顾上一节的约定

$$(\delta_g h)_j = -\nabla^i h_{ij}, \qquad (\delta_g^* \omega)_{ij} = \tfrac{1}{2}(\nabla_i \omega_j + \nabla_j \omega_i), \qquad \beta_g h = \delta_g h + \tfrac{1}{2}\mathrm{d}\operatorname{tr}_g h.$$

闭性使 δ_g^* 确为 δ_g 的 $L^2(g)$ 伴随。令 $X^\flat = g(X, \cdot)$，则 $\mathcal{L}_X g = 2\delta_g^* X^\flat$。因此散度为零的张量与所有无穷小重参数化正交。我们采用的代表条件为

$$\delta_0(g - g_0) = 0. \tag{25.16}$$

这里固定的是背景散度；不能把它换成 $\delta_g g = 0$，后者对每个度量都自动成立。

命题 25.2.1. 设 (M^n, g) 为光滑黎曼流形，$n \geq 2$，ω 为光滑一形式。则

$$2\beta_g \delta_g^* \omega = \nabla^* \nabla \omega - \mathrm{Ric}_g(\omega, \cdot). \tag{25.17}$$

算子 $2\delta_g \delta_g^*$ 的主符号为

$$\omega \longmapsto |\xi|_g^2 \omega + \xi \langle \xi, \omega \rangle_g, \qquad \xi \neq 0,$$

因而强椭圆。若 M 闭，则其核恰为满足 $\delta_g^* \omega = 0$ 的一形式。

证明. 在一点取正交法标架。由协变导数交换公式，

$$(2\delta_g \delta_g^* \omega)_j = (\nabla^* \nabla \omega)_j + \nabla_j \delta_g \omega - \mathrm{Ric}_j{}^a \omega_a.$$

又 $\mathrm{tr}_g\, \delta_g^* \omega = -\delta_g \omega$，故加上 $\mathrm{d}\,\mathrm{tr}_g\, \delta_g^* \omega$ 后中间项抵消，得到式(25.17)。用 $\partial_j \mapsto i\xi_j$ 取最高阶项，得到所列主符号；它与 ω 的配对为 $|\xi|^2|\omega|^2 + |\langle \xi, \omega \rangle|^2 > 0$。最后在闭流形上

$$\langle \delta_g \delta_g^* \omega, \omega \rangle_{L^2(g)} = \| \delta_g^* \omega \|_{L^2(g)}^2,$$

故核的描述成立。 □

满足 $\mathcal{L}_X g = 0$ 的向量场称为 g 的 **Killing 场** (Killing field)，它生成局部等距变换。记

$$\mathfrak{k}_0 = \{ \omega \in C^\infty(\mathrm{T}^* M) : \delta_0^* \omega = 0 \}.$$

由椭圆核的有限维性，$\mathfrak{k}_0$ 有限维。Bianchi 条件 $\beta_0(g - g_0) = 0$ 也常用于 Einstein 方程；式(25.17)说明它沿微分同胚方向产生 $\nabla^*\nabla - \mathrm{Ric}$。在正 Ricci 曲率下，不能仅凭这个表达式断言其核只有 Killing 场。散度条件给出非负算子 $\delta_0 \delta_0^*$，核的几何意义则由上面的积分恒等式直接确定。

例 25.2.2. 在两份截面曲率为 $\kappa > 0$ 的圆球乘积 $S^2 \times S^2$ 上，乘积度量满足 $\mathrm{Ric} = \kappa g$。设 f 为第一因子上的非零高度函数，拉回到乘积后有 $\Delta f = 2\kappa f$、$\mathrm{Hess}\, f = -\kappa f g_1$。一形式的 Weitzenböck 公式给出

$$\nabla^* \nabla \mathrm{d} f = \mathrm{d} \Delta f - \mathrm{Ric}(\mathrm{d} f, \cdot) = \kappa\, \mathrm{d} f.$$

因此 $\beta \delta^* \mathrm{d} f = 0$，但 $\delta^* \mathrm{d} f = \mathrm{Hess}\, f \neq 0$。这是 Bianchi 规范算子具有非 Killing 核的具体例子。

25.2.2 规范化 Einstein 算子的主符号

固定 λ，定义

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_\lambda(g) &= \mathrm{Ric}_g - \tfrac{1}{2} s_g g + \tfrac{n-2}{2} \lambda g, \\ \omega(g) &= \delta_0(g - g_0), \\ \mathcal{F}(g) &= \mathcal{G}_\lambda(g) + \delta_g^* \omega(g). \end{aligned} \tag{25.18}$$

缩并 Bianchi 恒等式给出 $\delta_g \mathcal{G}_\lambda(g) = 0$。另一方面，$\mathcal{G}_\lambda(g) = 0$ 的迹为 $(n-2)(n\lambda - s_g)/2 = 0$，所以在 $n \geq 3$ 时它等价于 $\mathrm{Ric}_g = \lambda g$。以这个守恒张量代替 Ricci 张量，正是随后消去规范误差的原因。

定理 25.2.3. 设 M^n 闭且光滑，$n \geq 3$，g_0 为满足 $\mathrm{Ric}_{g_0} = \lambda g_0$ 的光滑度量。取整数 $s > n/2 + 3$。式(25.18)定义光滑映射

$$\mathcal{F} : \mathcal{M}^s(M) \longrightarrow H^{s-2}(S^2\mathrm{T}^*M).$$

在 g_0 附近它是二阶准线性椭圆系统。其线性化

$$Lh = \mathrm{D}\mathcal{G}_\lambda|_{g_0} h + \delta_0^*\delta_0 h \tag{25.19}$$

关于 $L^2(g_0)$ 形式自伴。

证明. 局部表达式中，逆度量是正定矩阵的光滑函数，曲率为 $g^{-1}{*}\partial^2 g + g^{-1}{*}g^{-1}{*}\partial g{*}\partial g$ 的有限和。规范项也至多包含二阶导数。命题 13.6.6 适用，因为 $s - 2 > n/2$，故映射光滑。由于 $\omega(g_0) = 0$，微分规范项时只有 $\delta_0^*\delta_0 h$ 留下。

令 ξ 为单位余向量，在 g_0 正交标架中取 $\xi = e^1$。上一节的 Ricci 线性化给出

$$\sigma_{\mathrm{Ric}'}(\xi)h = \tfrac{1}{2}\big(h + \xi\otimes\xi\,\mathrm{tr}\,h - \xi\otimes h(\xi^\sharp,\cdot) - h(\xi^\sharp,\cdot)\otimes\xi\big),$$

而标量曲率的符号是 $\mathrm{tr}\,h - h(\xi^\sharp,\xi^\sharp)$。加上 $\delta_0^*\delta_0$ 后，交叉项抵消。若 $a,b \geq 2$、$H = \sum_{c=2}^{n} h_{cc}$，则

$$(\sigma_L h)_{11} = h_{11}, \quad (\sigma_L h)_{1a} = \tfrac{1}{2}h_{1a}, \quad (\sigma_L h)_{ab} = \tfrac{1}{2}(h_{ab} - H\delta_{ab}). \tag{25.20}$$

最后一块的迹是 $-(n-2)H/2$。因此 $\sigma_L h = 0$ 依次推出 $h_{11} = h_{1a} = H = h_{ab} = 0$。任意非零 ξ 由齐次性得到可逆性。单位余球丛紧，最小奇异值有正下界；系数连续依赖 g，故附近度量仍椭圆。这个符号有负的迹方向，椭圆性并不等于能量正定。

上一节的作用量 $\mathcal{A}_\lambda(g) = \int_M s_g\,\mu_g - (n-2)\lambda\,\mathrm{Vol}_g(M)$ 满足 $\mathrm{D}\mathcal{A}_\lambda(g)h = -\langle \mathcal{G}_\lambda(g), h\rangle_{L^2(g)}$。在 g_0 处 $\mathcal{G}_\lambda = 0$，故再微分时内积和体积的变化项都消失，Hessian 的对称性给出 $\mathcal{G}'_\lambda$ 的形式自伴性。算子 $\delta_0^*\delta_0$ 同样自伴，得到结论。 □

定理 25.2.4. 设 (M^n, g_0) 为闭光滑 Einstein 流形，$n \geq 3$，$\mathrm{Ric}_{g_0} = \lambda g_0$。存在 g_0 的一个 C^1 邻域，使其中每个 C^3 度量 g 满足

$$\mathcal{F}(g) = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \mathrm{Ric}_g = \lambda g \ \text{且}\ \delta_0(g - g_0) = 0.$$

证明. 只需证明正向。设 $\omega = \delta_0(g - g_0)$。对方程取 δ_g，由守恒恒等式得到 $\delta_g\delta_g^*\omega = 0$。与 ω 配对并积分，得 $\delta_g^*\omega = 0$，于是 $\mathcal{G}_\lambda(g) = 0$，亦即 $\mathrm{Ric}_g = \lambda g$。

还须证明代表条件本身。对任意 $\eta \in \mathfrak{k}_0$，有 $\langle \omega, \eta\rangle_0 = \langle g - g_0, \delta_0^*\eta\rangle_0 = 0$。在 $\mathfrak{k}_0^\perp$ 上有估计

$$\|\alpha\|_{H^1} \leq C\|\delta_0^*\alpha\|_2. \tag{25.21}$$

为证明它，先对具有单射符号的 δ_0^* 冻结系数、用 Fourier 估计及有限覆盖，得 $\|\alpha\|_{H^1} \leq C(\|\delta_0^*\alpha\|_2 + \|\alpha\|_2)$。若不能去掉末项，取 $\mathfrak{k}_0^\perp$ 中 H^1 范数为一而 $\delta_0^*\alpha_j \to 0$ 的序列。Rellich 紧性给出强 L^2 极限 α；弱方程使它属于 $\mathfrak{k}_0$，正交性又使它为零。前述估计遂给 $\alpha_j \to 0$ 于 H^1，矛盾。

两联络之差是由 $g^{-1}\nabla^0 g$ 给出的零阶张量，因此

$$\|\delta_0^*\omega\|_2 = \|(\delta_0^* - \delta_g^*)\omega\|_2 \leq C'\|g - g_0\|_{C^1}\|\omega\|_2.$$

取邻域使 $CC'\|g - g_0\|_{C^1} < 1$，式(25.21)迫使 $\omega = 0$。反向代入定义即得。 □

25.2.3　切片所需的椭圆方程

先把线性代表条件解出来。给定对称二张量 h，希望沿 $h \mapsto h + \mathcal{L}_X g_0$ 消去散度，因此要解

$$2\delta_0 \delta_0^{*} X^{\flat} = -\delta_0 h. \tag{25.22}$$

右端自动与 $\mathfrak{k}_0$ 正交。定理 13.2.4和推论 13.2.5 因而给出唯一的核正交解，且 $\|X\|_{H^{r+1}} \le C_r \|h\|_{H^r}$。这也给出正交分解

$$H^r(S^2\mathrm{T}^*M) = \ker \delta_0 \;\oplus\; \delta_0^{*} H^{r+1}(\mathrm{T}^*M), \qquad r \ge 1.$$

第二项不要求把 Killing 场重复计入参数。

非线性求解涉及变化源上的复合。为看清正则性，令 $\phi_X(x) = \exp_x^{g_0} X(x)$，其中 X 足够 C^1 小。它是邻近恒等的微分同胚：局部逆函数定理给局部可逆，紧性给覆盖，而与恒等的同伦使覆盖次数为一。

引理 25.2.5. *设 M^n 闭且光滑，g_0 光滑，整数 $s > n/2 + 3$。在 $X = 0$、$g = g_0$ 附近，映射*

$$(X, g) \longmapsto \phi_X^{*} g$$

从 $H^{s+1}(\mathrm{T}M) \times \mathcal{M}^{s+1}(M)$ 到 $H^s(S^2\mathrm{T}^*M)$ 连续可微；其在 $(0, g_0)$ 处的微分是 $(X, h) \mapsto 2\delta_0^{*} X^{\flat} + h$。

证明. 有限坐标覆盖上只需检查 $(\phi^* g)_{ij}(x) = g_{ab}(\phi(x))\partial_i \phi^a \partial_j \phi^b$。先说明复合估计：在 H^{s+1} 有界且 Jacobian 及其逆有界的微分同胚邻域中，$f \mapsto f \circ \phi$ 在每个整数 $0 \le r \le s+1$ 的 H^r 上有统一界。$r = 0$ 由换元得出；从 $r-1$ 到 r 对复合求一次导数，用 $\mathrm{D}(f \circ \phi) = (\mathrm{D}f \circ \phi)\mathrm{D}\phi$ 及引理 13.6.1 的乘积估计归纳。对光滑 f 有关于 ϕ 的连续性，一般 f 由光滑稠密性和统一界逼近，因此联合连续。

局部坐标内，ϕ 的增量 V 给出

$$(f \circ (\phi + V) - f \circ \phi) = \int_0^1 (\mathrm{D}f \circ (\phi + tV)) V \, \mathrm{d}t.$$

减去 $(\mathrm{D}f \circ \phi)V$，联合连续性说明余项是 $o(\|V\|_{H^{s+1}})$ 于 H^s。同一积分式与统一复合界还给出局部估计

$$\|f \circ \phi - f \circ \psi\|_{H^s} \le C \|f\|_{H^{s+1}} \|\phi - \psi\|_{H^{s+1}}.$$

它保证关于 f 的微分在算子范数中连续，并控制 f 与 ϕ 同时变化时的交叉项；关于 ϕ 的微分则由 $\mathrm{D}f \circ \phi$ 在 H^s 中的连续性控制。故复合从两份 H^{s+1} 到 H^s 为 C^1。拉回表达式中的两个 $\mathrm{D}\phi$ 属于 H^s，而 H^s 是乘法代数；代入纤维指数图，链式法则给出结论。微分的坐标表达式为 Lie 导数，故得到所列公式。 □

以下正则性事实也将用于下一节的有限维约化。需要的是一般等秩椭圆系统，而不是只含标量主部的方程。

引理 25.2.6. *设 u 是开集上的 $C^{3,\alpha}$ 向量值函数，$0 < \alpha < 1$，满足*

$$A^{ij}(x, u, \mathrm{D}u)\partial_i \partial_j u = B(x, u, \mathrm{D}u) + f(x),$$

其中 A,B,f 光滑，主符号 $\sum A^{ij}(x,u,\mathrm{D}u)\xi_i\xi_j$ 在每个紧子集和单位 ξ 上可逆且逆一致有界。则 u 光滑。若主系数只依赖 x,u，结论对相同起始正则性同样成立；在固定紧子集上，每阶估计由相应低阶范数、椭圆性和数据界控制。

证明. 先把第 12.5 节的内部 Schauder 证明扩展到矩阵主符号。设冻结算子为 P_0，其二阶符号为 $p_2(\xi)$。对二阶导数求解所用的乘子是 $-\xi_k\xi_l p_2(\xi)^{-1}$，它是零次齐次、在单位球面光滑的矩阵函数。分离常矩阵乘法项后，定理 12.4.4 证明中的二进分解给出齐次核 K 的界 $|K(x)|\le C|x|^{-n}$、$|\mathrm{D}K(x)|\le C|x|^{-n-1}$，以及球面零均值所给的环域消去。对 $f\in C^{0,\alpha}$，在近区减去 $f(x)$，积分界为 $C[f]_\alpha\int_0^r t^{\alpha-1}\,\mathrm{d}t$；比较相距 r 的两点时，远区用核差，界为 $Cr[f]_\alpha\int_r^1 t^{\alpha-2}\,\mathrm{d}t$。两项均为 $O(r^\alpha)$。取截断函数 χ，把上述全空间估计用于 χv，利用 $P_0(\chi v)=\chi P_0 v+[P_0,\chi]v$；交换子只含一阶导数，可用加权插值吸收。这就给出常系数系统的内部二阶 Hölder 估计。

对变系数系统，冻结误差仍是矩阵乘积 $(A(x)-A(x_0))\mathrm{D}^2v$。缩小球吸收最高阶半范数，并用引理 12.5.4 吸收其余导数项，得到内部估计

$$\|v\|_{C^{2,\alpha}(U')}\le C\big(\|Av\|_{C^{0,\alpha}(U)}+\|v\|_{C^0(U)}\big),\qquad U'\Subset U.$$

此处只使用矩阵范数和逆符号界。对初始 C^2 解，式 (12.17) 的卷积交换子估计逐矩阵项适用，故估计包含正则性结论。对差商使用这个估计，正如推论 12.5.6 的证明，系数和右端为 $C^{r,\alpha}$ 时得到 $C^{r+2,\alpha}$ 正则性。

回到本引理，初始 $u\in C^{3,\alpha}$ 使 $A(x,u,\mathrm{D}u)$ 和右端至少属于 $C^{2,\alpha}$。将这些已经确定的函数作为线性方程的系数，得到 $u\in C^{4,\alpha}$。系数和右端随之成为 $C^{3,\alpha}$，再得 $C^{5,\alpha}$。归纳完成证明。每一步的估计也给出所述依赖关系。 □

定理 25.2.7. 设 M^n 闭且光滑，g_0 光滑，整数 $s>n/2+3$。每个充分接近 g_0 的 H^{s+1} 度量 g，均有唯一充分小的 $X\in H^{s+1}(\mathrm{T}M)$、$X^\flat\perp\mathfrak{k}_0$，使

$$\delta_0(\phi_X^*g-g_0)=0.$$

此时 $\phi_X^*g\in H^s$，X 对 g 连续可微。若 g 光滑，则 X、ϕ_X 及所得代表都光滑。

证明. 令 $\Phi(X,g)=\delta_0(\phi_X^*g-g_0)$。前一复合引理说明它取值于 H^{s-1} 且为 C^1。其像始终正交于 $\mathfrak{k}_0$，因为背景散度的像具有这个性质。在 $(0,g_0)$ 处，X 微分是 $2\delta_0\delta_0^*X^\flat$。命题 25.2.1 与椭圆 Fredholm 选择表明它是

$$H^{s+1}(\mathrm{T}^*M)\cap\mathfrak{k}_0^\perp\longrightarrow H^{s-1}(\mathrm{T}^*M)\cap\mathfrak{k}_0^\perp$$

之间的有界同构。应用推论 13.5.5，得到存在、唯一性及 C^1 依赖。

若 g 光滑，写出 $\Phi(X,g)=0$ 的坐标表达式，它是关于 X 的二阶准线性系统；最高阶系数光滑依赖 $x,X,\mathrm{D}X$，在 $X=0,g=g_0$ 处为上述强椭圆符号。邻域缩小后保持椭圆。由 $X\in H^{s+1}$ 得 $X\in C^{3,\alpha}$ 对某个 $\alpha>0$ 成立，故引理 25.2.6 给出光滑性。 □

这个证明把拉回的一阶微分损失明确放进了空间选择：输入度量为 H^{s+1}，所得代表先在 H^s 中控制。它没有把微分同胚作用当作同一 Sobolev 阶上的光滑作用；光滑度量的几何结论则由椭圆正则性恢复。

25.2.4 无穷小等距与剩余对称

令 $I_0 = \mathrm{Isom}(M, g_0)$。它保持散度条件，也保持规范化方程：对 $a \in I_0$，

$$\delta_0(a^*h) = a^*(\delta_0 h), \qquad \mathcal{F}(a^*g) = a^*\mathcal{F}(g).$$

因而规范固定后仍须除去 I_0 的作用。其 Lie 代数为 Killing 场，但离散等距变换同样可能起作用。

命题 25.2.8. *设 M 闭且连通，g_0 光滑。光滑度量在 g_0 附近满足 $\delta_0(g - g_0) = 0$ 时，模所有微分同胚的局部等价关系恰由 I_0 的拉回作用给出。这里“附近”取光滑拓扑，并可相应缩小上一切片定理的邻域。*

证明. 先考察恒等附近的微分同胚。Killing 场的流保持 g_0，由闭性对所有小时间存在。选 $\mathfrak{k}_0$ 的一组基，按次序复合这些流，得到有限维参数 $a(t)$。映射 $(X, t) \mapsto a(t) \circ \phi_X$，其中 $X^\flat \perp \mathfrak{k}_0$，在 $(0, 0)$ 的微分是核正交向量场与 Killing 场之和，故为同构。这里外层流光滑且仅有有限个参数，映射在 H^{s+1} 微分同胚图中光滑。逆函数定理说明每个充分靠近恒等的微分同胚都有这种表示。

若 g_1, g_2 均在散度切片内，且 $g_2 = (a(t) \circ \phi_X)^* g_1 = \phi_X^*(a(t)^* g_1)$，则 $a(t)^* g_1$ 也在切片内。切片定理对这一输入的唯一解是 $X = 0$，因此该等价来自等距变换。

最后排除远离 I_0 的额外等价。若有 $g_j, h_j \to g_0$ 光滑，$\psi_j^* g_j = h_j$，则拉回恒等式给出 $\mathrm{D}\psi_j$ 及其逆的一致界。局部等距映射保持联络，因此在坐标中

$$\partial_i \partial_j \psi_j^a = \Gamma(h_j)_{ij}^k \partial_k \psi_j^a - \Gamma(g_j)_{bc}^a(\psi_j) \partial_i \psi_j^b \partial_j \psi_j^c.$$

有限坐标覆盖与此式依次控制全部高阶导数；逆映射有相同估计。由 Arzelà–Ascoli 及对角取列，ψ_j 和逆映射光滑收敛到互逆的映射 ψ, ψ^{-1}，并且 $\psi^* g_0 = g_0$。故 $\psi \in I_0$，$\psi^{-1} \circ \psi_j \to \mathrm{id}$。应用上一段，便得到所需结论；否则一列违反结论的等价会产生矛盾。 □

同一紧性论证表明 I_0 紧。恒等附近的分解还说明其中靠近恒等的元素全部由 Killing 场的有限维流参数给出：对 $g_1 = g_2 = g_0$ 再用切片唯一性即可。于是 I_0 是有限维紧 Lie 群；这也说明为何它的离散部分不能由核空间计算替代。上面的论证是本章使用的散度切片版本；度量空间切片的一般框架见 [18, 第 7 节，定理 7.4，第 33–34 页]。

25.3 无穷小形变及障碍

椭圆化把无穷多个重参数化方向移出了核，却未保证剩余的线性化可逆。真正的几何形变可能留下有限维核，而核中的向量未必能够延伸为一条 Einstein 度量曲线。本节先识别这些无穷小方向，再解出核正交部分，把全部非线性困难保存在一个有限维方程中。

固定闭连通光滑 Einstein 流形 $(M^n, g_0), n \geq 3, \mathrm{Ric}_{g_0} = \lambda g_0$，以及整数 $s > n/2 + 3$。本节先固定 Einstein 常数 λ；最后再将它作为一个实参数加入，以描述未固定尺度的局部问题。

25.3.1　Lichnerowicz 型算子

对光滑对称二张量 h，记 $f=\operatorname{tr}_0 h$。上一节的线性化可以写为

$$Lh=\tfrac12(\Delta_L-2\lambda)h-\tfrac12\operatorname{Hess}_0 f-\tfrac12(\Delta_0 f+\delta_0\delta_0 h-\lambda f)g_0. \tag{25.23}$$

这里 Δ_L 是第一节定义的 Lichnerowicz 算子；其在 Einstein 背景上满足

$$(\Delta_L-2\lambda)h=\nabla^{0*}\nabla^0 h-2\mathring{R}_0(h).$$

式(25.23)来自 $\operatorname{Ric}'=\Delta_L/2-\delta_0^*\beta_0$：规范项消去 $-\delta_0^*\delta_0 h$，而 Einstein 张量的迹反转留下最后一项。不能只保留粗 Laplace 项而忽略这些迹项。

定义 25.3.1. 设 (M^n,g_0) 为闭光滑 Einstein 流形，$n\ge 3$，$\operatorname{Ric}_{g_0}=\lambda g_0$。记

$$\mathcal{K}=\ker L\subset C^\infty(S^2\mathrm{T}^*M).$$

满足 $\delta_0 h=0$、$\operatorname{tr}_0 h=0$ 的张量称为**横向无迹张量** (transverse-traceless tensor)，简称 TT 张量。空间 $\mathcal{K}$ 中的元素称为固定 λ 的规范**无穷小 Einstein 形变** (infinitesimal Einstein deformation)。

命题 25.3.2. 设 (M^n,g_0) 闭、连通且光滑，$n\ge 3$，$\operatorname{Ric}_{g_0}=\lambda g_0$。则

$$\mathcal{K}=\{h:\delta_0 h=0,\ \mathrm{D}(\operatorname{Ric}-\lambda g)|_{g_0}h=0\}. \tag{25.24}$$

若 $\lambda\neq 0$，则

$$\mathcal{K}=\{h:\delta_0 h=0,\ \operatorname{tr}_0 h=0,(\nabla^{0*}\nabla^0-2\mathring{R}_0)h=0\}.$$

若 $\lambda=0$，则 $\mathcal{K}=\mathbb{R}g_0\oplus\mathcal{K}_{\mathrm{TT}}$，其中 $\mathcal{K}_{\mathrm{TT}}$ 为上式中的 TT 核。

证明. 微分 $\delta_g\mathcal{G}_\lambda(g)=0$，并用 $\mathcal{G}_\lambda(g_0)=0$，得到 $\delta_0\mathcal{G}'_\lambda h=0$。若 $Lh=0$，则 $\delta_0\delta_0^*\delta_0 h=0$。将它与 $\delta_0 h$ 配对，得 $\delta_0^*\delta_0 h=0$；又 $\delta_0 h\perp\mathfrak{k}_0$，故 $\delta_0 h=0$。于是 $\mathcal{G}'_\lambda h=0$。令 $E'h=\mathrm{D}(\operatorname{Ric}-\lambda g)|_{g_0}h$，由第一节的变分公式有

$$\mathcal{G}'_\lambda h=E'h-\tfrac12(\operatorname{tr}_0 E'h)g_0.$$

迹反转在 $n\ge 3$ 时可逆，故 $E'h=0$。反向显然代入即得，证明式(25.24)。

对这个方程取迹，标量曲率变分给出 $\Delta_0 f=\lambda f$。若 $\lambda<0$，积分恒等式 $\|\mathrm{d}f\|_2^2=\lambda\|f\|_2^2$ 迫使 $f=0$。若 $\lambda>0$，先积分得 $\int_M f=0$。定理 16.4.3 在 $\operatorname{Ric}_{g_0}=\lambda g_0$ 下给出首个正函数特征值至少为 $n\lambda/(n-1)>\lambda$，故仍有 $f=0$。此时 $\beta_0 h=0$，于是 $E'h=(\nabla^{0*}\nabla^0-2\mathring{R}_0)h/2$。

若 $\lambda=0$，则 $\Delta_0 f=0$，闭性与连通性给出 f 为常数。平行张量 g_0 满足 $Lg_0=0$；从 h 减去 $(f/n)g_0$ 就得到 TT 核。两项正交，给出直和分解。 □

因此尺度的地位取决于规范化：非零 λ 已经固定尺度，而 Ricci 平坦方程在常数缩放下不变。TT 条件描述的是去掉这一尺度方向后的变化。

25.3.2 核、余核和规范等价

核记录齐次线性方程的解，余核记录非齐次方程的相容条件。两者在当前自伴问题中可用同一个光滑有限维空间表示，但在非线性约化中仍承担不同职责。

定理 25.3.3. 设 (M^n, g_0) 为闭光滑 Einstein 流形，$n \geq 3$，取整数 $s > n/2 + 3$。则 $\mathcal{K}$ 有限维，且

$$L : H^s(S^2\mathrm{T}^*M) \longrightarrow H^{s-2}(S^2\mathrm{T}^*M)$$

为指数零的 Fredholm 算子。对 $q \in H^{s-2}$，方程 $Lh = q$ 可解当且仅当 $\langle q, k\rangle_0 = 0$ 对所有 $k \in \mathcal{K}$ 成立；核正交解唯一，并满足

$$\|h\|_{H^s} \leq C_s \|Lh\|_{H^{s-2}}, \qquad h \perp \mathcal{K}. \tag{25.25}$$

证明. 定理 25.2.3 给出等秩二阶椭圆性及形式自伴性。命题 13.1.5和推论 13.2.5 遂给出有限维光滑核、闭像以及像等于伴随核的正交补。这里伴随算子仍为 L，故余核与 $\mathcal{K}$ 同维，指数为零。核正交估计由定理 13.1.6 取阶数二、指数二得到。注意这一论证只需椭圆性，不要求 L 的二次型非负。 □

取 $\mathcal{K}$ 的 $L^2(g_0)$ 正交归一基 $k_1, \dots, k_d$，定义

$$\Pi h = \sum_{a=1}^{d} \langle h, k_a\rangle_0 k_a, \qquad Q = I - \Pi.$$

各 k_a 光滑，因此 Π 在本节所用的两个 Sobolev 空间上都连续。令

$$X_1 = H^s \cap \mathcal{K}^{\perp}, \qquad Y_1 = H^{s-2} \cap \mathcal{K}^{\perp}.$$

则 $L : X_1 \to Y_1$ 是有界同构，逆记为 G。它是固定背景下的 Green 逆，与第 13.3 节的构造一致。

命题 25.3.4. 设 (M^n, g_0) 为闭光滑 Einstein 流形，$n \geq 3$，$\mathrm{Ric}_{g_0} = \lambda g_0$。令

$$\mathcal{Z} = \ker \mathrm{D}(\mathrm{Ric} - \lambda g)\big|_{g_0}.$$

则取散度规范给出自然线性同构

$$\mathcal{Z} / \{\mathcal{L}_X g_0 : X \in C^\infty(\mathrm{T}M)\} \simeq \mathcal{K}.$$

证明. 自然性使 $\mathcal{L}_X g_0 \in \mathcal{Z}$。对 $h \in \mathcal{Z}$，解式(25.22)，得到 $\hat{h} = h + \mathcal{L}_X g_0$ 满足 $\delta_0 \hat{h} = 0$。它仍在 $\mathcal{Z}$，故属于 $\mathcal{K}$。若一个 Lie 导数本身散度为零，则 $\delta_0 \delta_0^* X^\flat = 0$，积分后得到 $\delta_0^* X^\flat = 0$，所以该 Lie 导数就是零。因而所选代表唯一。 □

这个线性商尚不是实际模空间的切空间定理：实际解集可能有高阶障碍。它首先给出所有可能曲线速度所在的有限维候选空间。

25.3.3　隐函数定理的可解条件

若 $\mathcal{K}=0$，线性化可直接求逆；若 $\mathcal{K}\neq 0$，可逆的是核正交部分。两种情形分别决定隐函数定理的使用方式。

推论 25.3.5. 设 (M^n,g_0) 为闭光滑 Einstein 流形，$n\geq 3$，$\mathrm{Ric}_{g_0}=\lambda g_0$。若 $\mathcal{K}=0$，则每个具有同一 Einstein 常数 λ、且充分光滑接近 g_0 的 Einstein 度量，都与 g_0 微分同胚等价。

证明. 定理 25.3.3 使 $L:H^s\to H^{s-2}$ 为同构。定理 13.5.4 说明 $\mathcal{F}$ 在 g_0 附近的唯一零点为 g_0。对邻近的同常数 Einstein 度量，先用定理 25.2.7 选散度代表。代表保持 Einstein 方程，由定理 25.2.4 是 $\mathcal{F}$ 的零点，故等于 g_0。 □

在 $\lambda=0$ 时 $g_0\in\mathcal{K}$，所以上述条件不会自动满足；需固定体积后再讨论刚性。在一般 Banach 方程中，满射而非零核的线性化会产生光滑解流形；当前 L 自伴且指数零，满射已经蕴含核为零。若核不为零，不能把“有限维”当作“没有相容条件”。

把 $h=k+v$，其中 $k\in\mathcal{K}$、$v\in X_1$。首先只解

$$Q\mathcal{F}(g_0+k+v)=0. \tag{25.26}$$

它对 v 在原点的微分是 $L:X_1\to Y_1$，所以确实满足隐函数定理。问题中是否存在给定拓扑上的 Einstein 度量，并未由这个局部求逆解决；这里始终从已知解 g_0 出发。

25.3.4　有限维约化及二阶障碍

定理 25.3.6. 设 (M^n,g_0) 为闭连通光滑 Einstein 流形，$n\geq 3$，$\mathrm{Ric}_{g_0}=\lambda g_0$，取整数 $s>n/2+3$。存在 $\mathcal{K}$ 中零点的邻域 U 及光滑映射

$$\psi:U\to X_1,\qquad \kappa:U\to\mathcal{K},$$

使 $\psi(0)=0$、$\mathrm{D}\psi(0)=0$、$\kappa(0)=0$、$\mathrm{D}\kappa(0)=0$，并有：

1. g_0 附近 H^s 中的 $\mathcal{F}$ 零点恰为 $g(k)=g_0+k+\psi(k)$，其中 $k\in U$、$\kappa(k)=0$。这些度量都是光滑的，满足 $\mathrm{Ric}_{g(k)}=\lambda g(k)$ 及 $\delta_0(g(k)-g_0)=0$。
2. 每个充分光滑接近 g_0、具有同一 λ 的光滑 Einstein 度量，都可经一个邻近恒等的微分同胚化为这样的代表。
3. 映射可以取为 $I_0=\mathrm{Isom}(M,g_0)$ 等变；模微分同胚的光滑局部解空间，由有限维商 $\kappa^{-1}(0)/I_0$ 描述。

称 κ 为**障碍映射** (obstruction map)。这里 $\kappa^{-1}(0)$ 只是有限维光滑映射的零集，不要求它为光滑流形。

证明. 对式(25.26)应用带参数隐函数定理，得到唯一 $v=\psi(k)$。对 k 微分，$Lk=0$ 给出 $\mathrm{D}\psi(0)=0$。定义

$$\kappa(k)=\Pi\mathcal{F}(g_0+k+\psi(k)). \tag{25.27}$$

由 $\Pi L=0$ 得 $\mathrm{D}\kappa(0)=0$。原方程正好由 Q 与 Π 两个分量同时为零组成，因而得到第一项的集合对应。反过来，从任意小零点取 $k=\Pi(g-g_0)$，隐函数定理的唯一性迫使余下部分等于 $\psi(k)$。

还须核对正则性与几何意义。事实上每个图上的度量，无论 $\kappa(k)$ 是否为零，都满足 $\mathcal{F}(g(k))=\kappa(k)$。右端属于固定的光滑有限维空间。$H^s$ 嵌入某个 $C^{3,\alpha}$，$\mathcal{F}$ 的最高阶系数光滑依赖 x,g，所以引理 25.2.6 给出 $g(k)$ 光滑。对零点再用定理 25.2.4，即得 Einstein 方程和散度条件。附近 Einstein 度量的代表存在性则由切片定理给出，这里输入的邻域可取 H^{s+1} 或更强的光滑邻域。

对 $a\in I_0$，拉回在背景 L^2 中为等距，且与 L 交换，故保持 $\mathcal{K},X_1,Y_1$，并与 Π,Q 交换。可使用由 g_0 定义的 I_0 不变 Sobolev 范数，将定义域缩为不变小球。式(25.26)等变，解的唯一性遂给出 $\psi(a^*k)=a^*\psi(k)$ 和 $\kappa(a^*k)=a^*\kappa(k)$。命题 25.2.8 说明代表之间剩余的等价恰为 I_0 作用。

上述对应也尊重局部拓扑。参数由连续的有限秩投影 Π 恢复，ψ 在 H^s 中连续。椭圆估计逐阶给出图上度量的高阶连续性：若 $k_j\to k$，则右端 $\kappa(k_j)$ 在每阶都收敛；以已知低阶界对方程差使用内部估计，在稍小坐标片上逐阶升级，并由有限覆盖合并。故 $g(k_j)\to g(k)$ 光滑。结合切片的连续性得到所述商空间的局部描述。 □

$$\begin{array}{ccccc}(k,v)\in\mathcal{K}\oplus X_1 & \xrightarrow{Q\mathcal{F}=0} & v=\psi(k) & \xrightarrow{\Pi\mathcal{F}} & \kappa(k)\in\mathcal{K}\\ & & \uparrow & & \\ & & \kappa^{-1}(0) & \xrightarrow[\text{除以}I_0]{} & \kappa^{-1}(0)/I_0\end{array}$$

图 25-1: 先解可逆的值域分量，得到图 $v=\psi(k)$；图上剩余的 $\mathcal{K}$ 分量是障碍。最后的等距群商处理代表之间的剩余等价，与求解障碍方程是两个步骤。

命题 25.3.7. *在定理 25.3.6 的条件下，令 $B=\mathrm{D}^2\mathcal{F}|_{g_0}$。则*

$$\begin{aligned}\psi(k)&=-\tfrac12 GQB[k,k]+O(\|k\|^3),\\ \kappa(k)&=\tfrac12\Pi B[k,k]+O(\|k\|^3).\end{aligned}\tag{25.28}$$

若一条二次可微的同常数 Einstein 度量曲线经规范固定后在零点的速度为 $k\in\mathcal{K}$，则 $\Pi B[k,k]=0$。

证明. Taylor 展开给出 $\mathcal{F}(g_0+h)=Lh+B[h,h]/2+O(\|h\|^3_{H^s})$ 于 H^{s-2}。由 $\psi(0)=\mathrm{D}\psi(0)=0$ 有 $\psi(k)=O(\|k\|^2)$。代入值域分量，得到 $L\psi(k)+QB[k,k]/2=O(\|k\|^3)$，用 G 得第一式；用 $\Pi L=0$ 得第二式。对题设曲线，规范选择的 C^1 依赖已保证规范后核坐标 $k(t)=tk+o(t)$。由 $\kappa(k(t))=0$ 以及第二式，除以 t^2 并令 $t\to0$，即得 $\Pi B[k,k]=0$。这里无需假定规范后曲线仍二次可微。 □

因此二阶障碍可逐个用数值配对 $\langle B[k,k],k_a\rangle_0$ 检验。二阶项消失仍可能留下三阶或更高阶障碍；只有整个 κ 消失，才得到由全部 k 参数化的解族。例如有限维方程 $(x,y)\mapsto(xy,y^2)$ 在原点线性化为零，但其零集只为 $y=0$，说明核的维数不能直接替代实际解集的维数。

若允许 Einstein 常数变化，令 ρ 为额外的实参数，将式(25.18)中的 λ 换成 $\lambda+\rho$。同一个核正交逆仍可解值域分量，得到

$$\psi(k,\rho),\qquad \tilde{\kappa}(k,\rho)=\Pi\mathcal{F}_{\lambda+\rho}(g_0+k+\psi(k,\rho)). \tag{25.29}$$

这是 $\mathcal{K}\times\mathbb{R}\to\mathcal{K}$ 的有限维方程，其零点描述所有邻近 Einstein 常数。证明逐字采用带参数隐函数定理；守恒恒等式对每个常数 $\lambda+\rho$ 都成立，所以规范消除也仍成立。具体地，

$$\partial_\rho\tilde{\kappa}(0,0)=\Pi(\tfrac{n-2}{2}g_0).$$

若还要求体积为 $V_0=\mathrm{Vol}_{g_0}(M)$，就在此有限维系统中再加

$$\mathrm{Vol}_{g_0+k+\psi(k,\rho)}(M)=V_0.$$

这给出固定体积、未预先固定 Einstein 常数的局部模型，仍须除以 I_0。当 $\lambda\neq0$ 时，邻近的常数 λ' 同号，缩放 $(\lambda'/\lambda)g$ 将 $\mathrm{Ric}_g=\lambda' g$ 化为常数 λ；当 $\lambda=0$ 时不能作这个除法，应保留上面的参数方程。对固定 $\lambda=0$ 的 Ricci 平坦解，常数缩放则直接提供唯一的单位体积代表。

25.4　模型和几何限制

局部障碍模型以一个已经存在的 Einstein 度量为中心。具体模型可以进一步回答三个问题：核中的方向是否真正产生邻近度量，取微分同胚商时是否还有有限对称需要识别，以及一族解离开局部邻域后可能怎样退化。本节从常数缩放、乘积和环面出发，把这些现象分别算出；最后说明附加复结构怎样提供一种整体存在性结果。

25.4.1　空间形式、乘积及 Ricci 平坦模型

同一个度量的整体尺度会改变 Einstein 常数，却不改变它的 Levi–Civita 联络。先把这个区别写清楚，才能比较不同归一化下的解。

命题 25.4.1. *设 (M^n,g) 为光滑黎曼流形，$n\geq3$，且 $\mathrm{Ric}_g=\lambda g$。对常数 $c>0$，有*

$$\mathrm{Ric}_{cg}=\mathrm{Ric}_g=\frac{\lambda}{c}(cg),\qquad s_{cg}=c^{-1}s_g,\qquad \mu_{cg}=c^{n/2}\mu_g.$$

再设 $(M_i^{n_i},g_i)$ 为光滑 Einstein 流形，$\mathrm{Ric}_{g_i}=\lambda_i g_i$、$n_i\geq1$，且 $n_1+n_2\geq3$。对 $a,b>0$，乘积度量 $g=ag_1\oplus bg_2$ 为 Einstein 度量，当且仅当

$$\frac{\lambda_1}{a}=\frac{\lambda_2}{b}. \tag{25.30}$$

此时两边的公共值就是 g 的 Einstein 常数。

证明. Christoffel 公式中的逆度量贡献 c^{-1}，度量的一阶导数贡献 c，故常数缩放不改变联络及其 $(1,3)$ 型曲率。Ricci 张量由这一曲率作一上一下的收缩，因而作为 $(0,2)$ 型张量也不变。标量曲率还须用逆度量缩并一次，于是乘以 c^{-1}；体积密度的变化由 $\det(cg)=c^n\det g$ 得到。

乘积度量的联络分别作用在两个因子上，混合方向的协变导数及曲率为零。因此

$$\mathrm{Ric}_{ag_1\oplus bg_2} = \lambda_1 g_1 \oplus \lambda_2 g_2.$$

将 Einstein 方程分别限制到两个非零切空间，恰好得到式(25.30)。 □

若两个因子的 Einstein 常数同号且非零，可以调节相对尺度使式(25.30)成立；异号时不能如此。一项为零、另一项非零也不能得到 Einstein 乘积。两个因子都 Ricci 平坦时，任意正相对尺度都给出解。这说明相对缩放有时是真实的形变参数，有时则被方程固定。

例 25.4.2. 设 $p,q\ge 2$，g_{S^p}、g_{S^q} 为截面曲率一的圆球度量。给定 $\lambda>0$，

$$g=\frac{p-1}{\lambda}g_{S^p}\oplus\frac{q-1}{\lambda}g_{S^q}$$

满足 $\mathrm{Ric}_g=\lambda g$。两个因子内部的截面曲率分别为 $\lambda/(p-1)$、$\lambda/(q-1)$，混合二维平面的截面曲率为零。因此 Einstein 条件并不要求每个二维方向具有相同曲率。

对于截面曲率恒为 κ 的空间形式，式(3.40)给出

$$\mathrm{Ric}=(n-1)\kappa g,\qquad \mathring{R}(h)=\kappa\big((\mathrm{tr}_g h)g-h\big).$$

第二式是把该曲率张量与对称二张量 h 缩并。它让正曲率空间形式的局部问题化为一个带正零阶项的能量恒等式。

推论 25.4.3. 设 (M^n,g_0) 为闭连通光滑黎曼流形，$n\ge 3$，截面曲率恒为 $\kappa>0$。固定 $\lambda=(n-1)\kappa$。则 g_0 在 Einstein 常数为 λ 的度量中模微分同胚局部刚性。

证明. 由命题 25.3.2，规范线性化的核由满足 $\delta_{g_0}h=0$、$\mathrm{tr}_{g_0}h=0$ 的张量组成，且每个核元素满足

$$0=(\nabla^*\nabla-2\mathring{R})h=\nabla^*\nabla h+2\kappa h.$$

与 h 作 L^2 内积得到 $\|\nabla h\|_2^2+2\kappa\|h\|_2^2=0$，故 $h=0$。应用推论 25.3.5 便得结论。 □

这里固定 Einstein 常数消除了整体缩放。若 $\kappa<0$，同一算式中的零阶项改变符号，刚性需要另作论证，不能由上面的非负积分直接读出。

Ricci 平坦环面给出相反的情形：核的每个方向都能积分成一族精确解。取 $T^n=\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$，$n\ge 3$，对每个正定实对称矩阵 Q 定义

$$g_Q=\sum_{i,j=1}^{n}Q_{ij}\,\mathrm{d}x^i\otimes\mathrm{d}x^j,\qquad \mathcal{P}_n=\{Q=Q^{\mathsf{T}}>0\}. \tag{25.31}$$

系数为常数，故联络系数及曲率都为零；基本立方体的体积为 $\sqrt{\det Q}$。因此单位体积子族为

$$\mathcal{P}_n^1=\{Q\in\mathcal{P}_n:\det Q=1\},\qquad \dim\mathcal{P}_n^1=\frac{n(n+1)}{2}-1.$$

行列式的一阶变分为 $D(\det)_Q H=\det Q\,\mathrm{tr}(Q^{-1}H)$，所以最后一个维数公式也说明固定体积如何去掉一个缩放方向。

命题 25.4.4. 设 $n \geq 3$，$Q \in \mathcal{P}_n$，在闭环面 (T^n, g_Q) 上取 Einstein 常数 $\lambda = 0$ 及本章的散度规范。规范线性化的核恰为常系数对称二张量，维数为 $n(n+1)/2$。每个核方向均由常系数 Ricci 平坦度量族实现；局部障碍映射在这一模型中恒为零。固定体积后的切空间再满足 $\operatorname{tr}(Q^{-1}H) = 0$。

证明. 由命题 25.3.2，核元素的迹为常数，去掉其常数倍 g_Q 后得到满足 $\nabla^*\nabla h = 0$ 的无迹张量。闭流形上的分部积分给出 $\nabla h = 0$。平坦坐标中的平行张量正是常系数张量。反过来，常系数张量的所有导数为零，而曲率及 λ 也为零，代入线性化便知它属于核。

任意对称常矩阵 H 在充分小的 $|t|$ 下给出正定矩阵 $Q + tH$，相应度量都是 Ricci 平坦的，并满足相对于 g_Q 的散度规范。更一般地，充分小的核元素本身就给出一个精确解；在定理 25.3.6 的核与正交补分解中，这些解的正交补分量为零。该分量的隐函数唯一性遂说明约化图的正交补函数和障碍映射都恒为零。

若 $\det Q = 1$ 且 $\operatorname{tr}(Q^{-1}H) = 0$，可用

$$Q(t) = Q^{1/2} \exp(tQ^{-1/2} H Q^{-1/2}) Q^{1/2}$$

实现给定切方向。矩阵指数保持正定性，$Q'(0) = H$，且 $\det Q(t) = \det Q \exp(t \operatorname{tr}(Q^{-1}H)) = 1$。 □

矩阵 Q 记录的是选定整数坐标后的度量。要得到几何对象的参数，还必须识别改换整数坐标所产生的相同环面。

命题 25.4.5. 设 $n \geq 3$、$Q, Q' \in \mathcal{P}_n$。常系数平坦环面 (T^n, g_Q) 与 $(T^n, g_{Q'})$ 等距，当且仅当存在 $A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{Z})$ 使

$$Q' = A^{\mathsf{T}} Q A.$$

因此单位体积的常系数平坦环面等距类由 $\mathcal{P}_n^1$ 在上述整数矩阵作用下的轨道表示。

证明. 若有这样的 A，映射 $[x] \mapsto [Ax]$ 为环面微分同胚，其拉回度量为 $g_{Q'}$。反过来，一个环面等距映射可以提升为两个万有覆盖间的等距映射 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$。等距映射保持 Levi–Civita 联络，而两边的坐标联络系数都为零，因此 $\partial_i \partial_j F = 0$，即 $F(x) = Ax + b$。它与覆盖变换相容，故 $A\mathbb{Z}^n = \mathbb{Z}^n$；其逆也满足同一条件，所以 $A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{Z})$。等距等式正是 $Q' = A^{\mathsf{T}} Q A$。平移 b 不改变常系数度量。 □

25.4.2　自同构导致的模空间奇点

前一命题中的平移已经显示：一个度量可以有连续的等距群，而该群在某些形变参数上作用平凡。判断商是否出现奇性，需要检查稳定子在参数空间上的实际表示。

先固定 $Q \in \mathcal{P}_n^1$。其整数稳定子为

$$\Gamma_Q = \{A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{Z}) : A^{\mathsf{T}} Q A = Q\}.$$

它是有限群。事实上，若 $mI \leq Q \leq MI$，则其任一元素的第 i 列满足 $m|Ae_i|^2 \leq Q_{ii} \leq M$，整数列向量只有有限种。类似地，对于 Q, Q' 同时落在 $\mathcal{P}_n^1$ 的一个紧集内，只可能有有限多个整数矩阵满足 $Q' = A^{\mathsf{T}} Q A$。这证明作用在紧集上的有限性。缩小 Q 的邻域，可以排除不属于 Γ_Q 的这些矩阵，局部商于是由有限稳定子决定。

令

$$V_Q = \{H = H^{\mathsf{T}} : \operatorname{tr}(Q^{-1}H) = 0\}.$$

稳定子在此空间上的作用为 $H \mapsto A^{\mathsf{T}}HA$。这个线性表示给出实际的局部商坐标：对充分小的 $H \in V_Q$，令

$$\chi(H) = \frac{Q + H}{\det(Q + H)^{1/n}}.$$

有 $\chi(0) = Q$、$D\chi_0 = I$，故有限维逆函数定理使 χ 成为局部坐标。行列式在整数合同变换下不变，因而 χ 对 Γ_Q 等变。局部等距类空间就是这一坐标球的有限群商。特别地，$-I$ 对全部对称矩阵作用恒等；它作为等距映射仍是非平凡的，但在这里属于表示的核。

例 25.4.6. 在 $n = 3$ 时，选实数 a, b, c，使 $b > a^2$、$c > 0$，且 $1, a, b, c$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。这样的选择存在于相应开集内，因为所有非零有理线性关系只给出可数个真超平面。令

$$Q_0 = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}, \qquad Q = (\det Q_0)^{-1/3} Q_0.$$

若整数矩阵 A 保持 Q_0，将其三行分别记为 r_1, r_2, r_3，则

$$A^{\mathsf{T}}Q_0A = r_1^{\mathsf{T}}r_1 + a(r_1^{\mathsf{T}}r_2 + r_2^{\mathsf{T}}r_1) + br_2^{\mathsf{T}}r_2 + cr_3^{\mathsf{T}}r_3.$$

逐项比较 $1, b, c$ 的有理系数可知 $r_i = \varepsilon_i e_i^{\mathsf{T}}$，$\varepsilon_i \in \{1, -1\}$；再比较 a 的系数得 $\varepsilon_1\varepsilon_2 = 1$。所以

$$\Gamma_Q = \{\operatorname{diag}(\varepsilon, \varepsilon, \eta) : \varepsilon, \eta \in \{1, -1\}\}.$$

除去作用平凡的 $\{I, -I\}$ 后，有效稳定子由 $D = \operatorname{diag}(-1, -1, 1)$ 生成。把切向量写成

$$H = \begin{pmatrix} B & v \\ v^{\mathsf{T}} & t \end{pmatrix}, \qquad B = B^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{2\times 2}, \quad v \in \mathbb{R}^2,$$

则 $D^{\mathsf{T}}HD$ 保持 B, t，把 v 变为 $-v$。迹约束只限制 B, t，故不变方向有三维，变号方向有二维。单位体积模族在 $[Q]$ 附近具有局部模型

$$\mathbb{R}^3 \times (\mathbb{R}^2/\{v \sim -v\}). \tag{25.32}$$

给切空间取不变内积，二维变号因子的商度量是总角为 π 的平锥。在原点的小圆周上，周长与半径之比为 π，而非 Euclid 平面的 2π。因此稳定子在自然局部商结构中留下锥角。其底层拓扑空间仍同胚于 $\mathbb{R}^5$：二维商的同胚可由 $z \mapsto z^2$ 给出。保留稳定子与商度量，比只问底层集合是否像一个开球记录了更多几何信息。

在一般 Einstein 局部模型中还可能出现另一种奇性：障碍映射的零集本身就不光滑。定理 25.3.6 先得到有限维零集，再识别剩余等距群作用。核维数、零集的局部形状和稳定子表示分别属于三个层次；平坦环面中障碍消失，式(25.32)的现象完全来自最后一层。

25.4.3　紧性、退化及更深存在定理

有限维局部模型只描述某个解的邻域。即使方程和体积归一化都固定，解族仍可能在距离尺度上逃出所有这样的邻域。

例 25.4.7. 设 $n \geq 3$、$0 < \varepsilon < 1$，在 $T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 上取

$$g_\varepsilon = \varepsilon^2 (\mathrm{d}x^1)^2 + \varepsilon^{-2} (\mathrm{d}x^2)^2 + \sum_{i=3}^{n} (\mathrm{d}x^i)^2 .$$

这是单位体积的平坦 Einstein 度量，且

$$\operatorname{inj}(g_\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2}, \qquad \operatorname{diam}(g_\varepsilon) = \frac{1}{2}\sqrt{\varepsilon^2 + \varepsilon^{-2} + n - 2}.$$

第一个等式来自最短非零格向量的长度为 ε；没有共轭点时，注入半径是这一长度的一半。第二个等式来自乘积圆周的距离平方为各因子距离平方之和，每个因子的最大距离恰为其周长的一半。于是曲率恒为零、体积恒为一，直径却趋于无穷。任意拉回都保持直径，因此这列度量不能在模微分同胚后光滑收敛到一个闭流形上的黎曼度量。它也不能有紧度量空间的 GH 收敛子列：若对应的畸变趋零，则两空间的直径之差也趋零。

若保持其余圆周长度为一，只压缩第一个方向，则得到

$$\tilde{g}_\varepsilon = \varepsilon^2 (\mathrm{d}x^1)^2 + \sum_{i=2}^{n} (\mathrm{d}x^i)^2 .$$

此时直径有界、体积趋零。到单位平坦 T^{n-1} 的投影是满射，任意一对点的距离损失不超过 $\varepsilon/2$，故由定理 10.2.6 有

$$d_{\mathrm{GH}}\big((T^n, \tilde{g}_\varepsilon), T^{n-1}\big) \leq \frac{\varepsilon}{4}.$$

这是命题 10.4.7 的高维乘积版本。前一族用长方向补偿短方向，后一族允许总体积消失；体积归一化与直径控制在紧性问题中承担不同作用。

整体存在性还可能来自额外的几何结构。这里给出一个精确的外部结果，说明 Ricci 平坦度量的来源远不止常系数环面。回顾定义 5.5.1，Kähler 结构使正交复结构 J 平行，基本二形式 $\omega(X,Y) = g(JX,Y)$ 闭。在复流形表述中，固定复结构后，正的实闭 $(1,1)$ 形式给出这样的度量；$[\omega] \in H^2(X;\mathbb{R})$ 称为其 Kähler 类。

复切丛的实第一陈类是第一陈类在 $H^2(X;\mathbb{R})$ 中的像。对于 Kähler 度量，它由 Ricci 形式的 $1/(2\pi)$ 倍表示。在全纯坐标中，若 $\omega = \mathrm{i}\sum g_{\alpha\bar{\beta}}\,\mathrm{d}z^\alpha \wedge \mathrm{d}\bar{z}^\beta$，则 Ricci 形式为

$$\rho_g = -\mathrm{i}\,\partial\bar{\partial}\log\det(g_{\alpha\bar{\beta}}), \qquad \rho_g(X,Y) = \mathrm{Ric}_g(JX,Y).$$

这里 ∂、$\bar{\partial}$ 分别取外微分中提高全纯次数、反全纯次数的部分。更换同一复结构上的 Kähler 度量时，两式之差是对整体体积密度比的对数作用 $-\mathrm{i}\partial\bar{\partial}$，因而为恰当形式。这解释了上述上同调类为何不随度量改变；它也说明 Ricci 平坦时实第一陈类必须为零。

定理 25.4.8 (零实第一陈类的 Ricci 平坦度量)**.** 设 X 为紧连通复流形，复维数 $m \geq 2$，并设 X 有 Kähler 度量且实第一陈类 $c_1(X)_{\mathbb{R}} = 0$。则每个 Kähler 类中恰有一个 Ricci 平坦的 Kähler 度量。

该定理作为外部输入，采用 [61, 定理 1，第 1798 页] 中固定 Kähler 类、指定 Ricci 形式的结论，并把所指定形式取为零。所引文章是该存在性结果的原始公告；其全局分析依赖复 Monge–Ampère 方程的先验估计，不能由已知解附近的隐函数定理单独推出。唯一性固定了复结构和 Kähler 类：改变这些数据，仍可产生不同的 Ricci 平坦度量。文献 [61, 定理 2，第 1798 页] 还给出紧单连通、Ricci 平坦而完整曲率不恒为零的 Kähler 流形，因而 Ricci 平坦也不等同于平坦。

这些模型把本章局部结论放在了具体的位置：正曲率空间形式的核消失，平坦环面的核全部可积，有限稳定子使光滑参数仍需取商，退化族则说明局部参数不能直接组成一个紧的整体分类空间。

本章小结

度量的切向量是对称二张量。Ricci 线性化由 Lichnerowicz 型算子与 $-\delta^*\beta$ 组成；后者反映微分同胚方向的退化。标量曲率变分再经分部积分，给出 Einstein–Hilbert 泛函在固定体积下的临界方程。闭性、维数 $n \geq 3$ 以及 Einstein 常数的固定方式，在这些论证中各有明确作用。

守恒张量 $\mathcal{G}_\lambda$ 加上 $\delta_g^*\delta_0(g - g_0)$ 后得到椭圆系统。它的符号可逆，但不正定。对方程取散度并配对，先使规范项消失，再利用 Killing 场正交补上的估计恢复散度条件。局部切片由 $2\delta_0\delta_0^*$ 求逆构造，复合中的一阶微分损失通过 Sobolev 空间的选择处理，光滑性由椭圆正则性恢复。

线性化 L 形式自伴，故其核 $\mathcal{K}$ 同时表示无穷小形变与余核相容条件。隐函数定理给出 $v = \psi(k)$，局部解对应于有限维障碍方程 $\kappa(k) = 0$。二阶障碍为 $\frac{1}{2}\mathrm{II}\mathrm{D}^2\mathcal{F}[k,k]$；它消失后还可能出现高阶障碍。模微分同胚的局部空间是这个零点集再模背景等距群。令 Einstein 常数一同变化，只增加一个有限维参数；体积归一化则增加一条有限维约束。

正截面曲率空间形式提供局部刚性的例子，Ricci 平坦乘积和平坦环面提供真实形变。环面的整数线性自同构说明群作用能够产生有限商模型，而体积固定的细长环面说明局部模理论并不提供整体紧性。Kähler 类中的 Ricci 平坦存在性由 Yau 定理给出；其唯一性固定复结构和 Kähler 类，与不同类之间的形变并不冲突。

习题

习题 25.1. 设 (M, g) 闭，h, k 是光滑对称二张量。证明总体积的二阶微分为

$$\mathrm{D}^2 \operatorname{Vol}_g(h,k) = \int_M \left(\tfrac{1}{4} \operatorname{tr}_g h \operatorname{tr}_g k - \tfrac{1}{2} \langle h, k \rangle_g \right) \mu_g.$$

若 $\operatorname{tr}_g h = 0$ 且 $h \neq 0$，说明直线 $g + th$ 为什么不是固定体积的曲线，并求曲线 $g_t = g + th + t^2 a/2 + o(t^2)$ 保持体积到二阶所需的积分条件。

解. 由逆矩阵微分 $\mathrm{D}(g^{-1})k=-g^{-1}kg^{-1}$，有 $\mathrm{D}(\operatorname{tr}_g h)k=-\langle h,k\rangle_g$。再对 $\mathrm{D}\operatorname{Vol}_g(h)=\frac12\int \operatorname{tr}_g h\,\mu_g$ 微分，用 $\mathrm{D}\mu_g(k)=\frac12\operatorname{tr}_g k\,\mu_g$，便得所列公式。无迹时直线的体积一阶导数为零，二阶导数为 $-\frac12\|h\|_2^2<0$。一般曲线还贡献 $\mathrm{D}\operatorname{Vol}_g(a)$，故二阶体积不变要求

$$\int_M \operatorname{tr}_g a\,\mu_g=\int_M |h|_g^2\,\mu_g.$$

切空间中的体积约束只是一阶条件；构造约束曲线时必须补上二阶修正。 □

习题 25.2. 在截面曲率为 $\kappa>0$ 的圆球 (S^n,g)、$n\ge 3$ 上，令 $\lambda=(n-1)\kappa$，f 为非零高度函数。证明 $h=fg$ 满足 $\mathrm{D}(\operatorname{Ric}-\lambda g)_g h=0$，但它是纯微分同胚方向，并且不满足背景散度条件。

解. 将 $h=fg$ 代入曲率线性化，得

$$\mathrm{D}(\operatorname{Ric}-\lambda g)_g(fg)=-\tfrac{n-2}{2}\operatorname{Hess} f+\left(\tfrac12\Delta f-\lambda f\right)g.$$

高度函数满足 $\operatorname{Hess} f=-\kappa f g$、$\Delta f=n\kappa f$，右端系数相加为零。取 $X=-(2\kappa)^{-1}\operatorname{grad} f$，则 $\mathcal{L}_X g=2\operatorname{Hess}(-(2\kappa)^{-1}f)=fg$。另一方面 $\delta(fg)=-\mathrm{d}f\neq 0$。因此原方程的非零线性化核不必代表真正的模参数，这与圆球的局部刚性相容。 □

习题 25.3. 设 (M,g_0) 闭且 Einstein，L 为式(25.19)的算子。对 $h=\mathcal{L}_X g_0$，证明

$$Lh=\delta_0^{*}\delta_0 h,\qquad \langle Lh,h\rangle_0=\|\delta_0 h\|_2^2.$$

证明 $Lh=0$ 当且仅当 X 为 Killing 场。

解. 由 $\mathcal{G}_\lambda$ 的自然性以及 $\mathcal{G}_\lambda(g_0)=0$，沿 X 的流微分得 $\mathcal{G}'_\lambda(\mathcal{L}_X g_0)=\mathcal{L}_X\mathcal{G}_\lambda(g_0)=0$。代入 L 并分部积分，得到两式。若 $Lh=0$，则 $\delta_0 h=0$；又 $h=2\delta_0^{*}X^\flat$，故 $\|h\|_2^2=2\langle\delta_0 h,X^\flat\rangle_0=0$，从而 X 为 Killing 场。反之 Killing 场给 $h=0$。这里的非负性只针对纯规范方向，不能推得 L 在全部张量上非负。 □

习题 25.4. 对单位余向量 $\xi=e^1$，设 $q=\sigma_L(\xi)h$。由式(25.20)显式求 h，并解释维数二为何例外。

解. 令 $a,b\ge 2$、$H=\sum_{a=2}^{n}h_{aa}$，则

$$h_{11}=q_{11},\qquad h_{1a}=2q_{1a},\qquad H=-\frac{2}{n-2}\sum_{a=2}^{n}q_{aa},\qquad h_{ab}=2q_{ab}+H\delta_{ab}.$$

这些式子给出唯一逆像。维数二时横向只有一个分量，$h_{22}-H=0$ 恒成立；例如仅有 $h_{22}=1$ 的张量被符号消去。因此这一规范化系统在二维不椭圆。几何上二维 $\operatorname{Ric}-\frac12 sg$ 恒为零，所用守恒张量已经失去原来的方程信息。 □

习题 25.5. 设 g_t 是闭 n 维流形上可微的光滑度量族，满足 $\operatorname{Ric}_{g_t}=\lambda(t)g_t$，且 g_0 Ricci 平坦。证明 $\lambda'(0)=0$。

解. 设 $h=\dot g_0$。从 $s_{g_t}=n\lambda(t)$ 得 $s_0'=n\lambda'(0)$。在 Ricci 平坦背景下，标量曲率变分为 $s_0'=\Delta_0\operatorname{tr}_0 h+\delta_0\delta_0 h$，两项在闭流形上的积分均为零。因此 $n\lambda'(0)\operatorname{Vol}_{g_0}(M)=0$，所求成立。这只限制曲线的一阶变化，不能据此断言附近每个 Einstein 度量的常数均为零。 □

习题 25.6. 设 (M_1^p,g_1)、(M_2^q,g_2) 为闭 Ricci 平坦流形，$p,q\ge 1$、$p+q\ge 3$。证明

$$g_t=e^{2qt}g_1\oplus e^{-2pt}g_2$$

是一族等体积 Ricci 平坦度量，其初速度为非零的无迹无散度张量，且不是纯微分同胚方向。

解. 常数缩放不改变 Ricci 张量作为二协变张量的表达，乘积 Ricci 张量按因子分解，所以每个 g_t 都 Ricci 平坦。两个体积因子分别为 e^{pqt}、e^{-pqt}，相乘为一。初速度 $h=2qg_1\oplus(-2pg_2)$ 平行，因而散度为零；其迹为 $2pq-2pq=0$，且 $h\neq 0$。若 $h=\mathcal{L}_X g_0$，则 $\|h\|_2^2=2\langle\delta_0 h,X^\flat\rangle_0=0$，矛盾。因此相对尺度是真正的无穷小形变，并由所给曲线积分。 □

习题 25.7. 在 $T^n=\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$、$n\ge 3$ 上，令

$$A_m=\begin{pmatrix}1 & m\\ 0 & 1\end{pmatrix}\oplus I_{n-2},\qquad Q_m=A_m^{\mathsf T}A_m,\qquad m\in\mathbb{Z}.$$

证明矩阵 Q_m 的系数无界，但对应的所有平坦度量彼此等距。求它们的体积、注入半径和直径，并与例 25.4.7 比较。

解. 二维块为 $\left(\begin{smallmatrix}1 & m\\ m & m^2+1\end{smallmatrix}\right)$，故系数无界。但 $A_m\in GL(n,\mathbb{Z})$，映射 $[x]\mapsto[A_m x]$ 是环面微分同胚，且将标准度量拉回为 g_{Q_m}。因此体积恒为一，注入半径恒为 $1/2$，直径恒为 $\sqrt{n}/2$。这一序列在模空间中是一个点；细长环面的注入半径趋于零、直径趋于无穷，才是不能由重参数化消除的几何退化。 □

习题 25.8. 对有限维映射 $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$、$F(x,y)=(y+x^2,xy)$，在原点实行核与余核约化。求障碍函数，说明二阶障碍消失为何不足以保证核方向可积。

解. $\mathrm{D}F(0)(a,b)=(b,0)$，故核是 x 轴，像是目标第一坐标轴，余核取第二坐标轴。像方向方程 $y+x^2=0$ 给 $y=\psi(x)=-x^2$，代入另一分量得 $\kappa(x)=-x^3$。它的二阶项为零，但零点只有 $x=0$，因此 $F^{-1}(0)$ 在原点附近也是单点。非零核向量不能成为非平凡解曲线的初速度；障碍首次出现在三阶。 □

习题 25.9. 考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的等价关系 $(x,y)\sim(-x,-y)$。用不变量 $a=x^2$、$b=xy$、$c=y^2$ 描述商空间，证明它在拓扑上仍同胚于平面，并计算继承 Euclid 度量的商锥角。

解. 不变量满足 $a,c\ge 0$、$ac=b^2$。反过来，若 $a>0$，取 $x=\sqrt{a}$、$y=b/\sqrt{a}$；若 $a=0$，则 $b=0$，取 $x=0$、$y=\sqrt{c}$。每个像恰对应一条符号轨道。此连续映射是适当的，因为 $a+c=x^2+y^2$，故诱导商空间到所述闭半代数集合的同胚。写极坐标 $(r,\theta \bmod \pi)$，映射到平面极坐标 $(r,2\theta \bmod 2\pi)$ 给出另一同胚，并在原点连续。半径 r 的商圆长度为 πr，所以锥角为 π，不同于 Euclid 平面的 2π。底层拓扑为平面、商度量呈锥形以及群作用具有非平凡稳定子，是三个不同的信息。 □

习题 25.10. 在固定复环面 $\mathbb{C}^2/(\mathbb{Z}^2+i\mathbb{Z}^2)$ 上，取周期为一的实坐标 x_j,y_j。考虑

$$\omega_t = e^{t}\,\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}y_1 + e^{-t}\,\mathrm{d}x_2\wedge\mathrm{d}y_2.$$

证明它们给出体积相同的 Ricci 平坦 Kähler 度量，并说明这个族与固定 Kähler 类中的唯一性并不矛盾。

解. 相应度量为 $e^{t}(\mathrm{d}x_1^2+\mathrm{d}y_1^2)+e^{-t}(\mathrm{d}x_2^2+\mathrm{d}y_2^2)$，系数常数且正定，故平坦。形式 ω_t 闭并与固定复结构相容，因而是 Kähler 形式。体积形式 $\omega_t^2/2$ 恒为 $\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}y_1\wedge\mathrm{d}x_2\wedge\mathrm{d}y_2$。但 ω_t 在两个坐标复环面上的积分分别为 e^{t}、e^{-t}，所以其上同调类随 t 改变。Yau 定理在每个固定 Kähler 类内给唯一性，不把这些不同类的度量等同。 □

习题 25.11. 在标准平坦环面 T^n、$n\ge 3$ 上，设光滑对称张量 h 满足 $\mathrm{Ric}'h=0$。用 Fourier 级数直接证明 $h=H+\mathcal{L}_X g$，其中 H 为常系数对称张量，X 为光滑周期向量场。要求给出 X 的非零频率系数。

解. 对非零频率 $\xi=2\pi m$，记 $\widehat{h}=\widehat{h}(m)$。线性化方程为

$$|\xi|^2\widehat{h}+\xi\otimes\xi\,\mathrm{tr}\,\widehat{h}-\xi\otimes\widehat{h}(\xi,\cdot)-\widehat{h}(\xi,\cdot)\otimes\xi=0.$$

取 $\xi/|\xi|=e_1$ 后，横向分量给 $\widehat{h}_{ab}=0$（$a,b>1$），其余只含 $\widehat{h}_{11}$、$\widehat{h}_{1a}$。定义

$$\widehat{X}(m)=\frac{1}{i|\xi|^2}\left(\widehat{h}\,\xi-\frac{\xi\,\widehat{h}(\xi,\xi)}{2|\xi|^2}\right),\qquad \widehat{X}(0)=0.$$

在上述正交标架中直接计算，得 $\widehat{h}=i(\xi\otimes\widehat{X}+\widehat{X}\otimes\xi)$，也就是 Lie 导数的该频率系数。$h$ 光滑使其 Fourier 系数任意次快速衰减，所给公式只再除以一次 $|\xi|$，故 X 光滑；实性由共轭对称性保证。取 $H=\widehat{h}(0)$，各频率相加得到结论。常数模式正是本章平坦环面模型中的真实线性参数。 □

第二十六章* 抛物方法与调和映射热流

用能量下降的演化寻找调和映射，首先需要一个可证明、可延拓的抛物初值理论。本章从热核与 Duhamel 公式出发，在抛物能量空间中证明一般强抛物线性系统的初值同构、正则性和标量最大值原理；再以定量求逆构造拟线性短时解，证明唯一性、光滑依赖以及基于二阶导数控制的延拓判据。对调和映射热流，逐项计算总能量、梯度和时间速度的演化。在闭源与紧非正曲率目标之间，固定长度时间窗上的热核估计给出一致梯度界，协变导数演化进一步给出正时间后的一致高阶界，从而得到长期存在及同伦类中的调和代表。最后以测地同伦的能量凸性讨论极小性、唯一性和附加条件下的全时收敛。

本章目标

- 用热半群解释非齐次方程，并确定抛物能量空间中的初值和时间迹。
- 从强抛物主符号推导能量估计，通过有限维逼近证明线性存在与唯一性。
- 验证拟线性方程的 Banach 空间映射性质，构造短时解并证明光滑依赖与延拓判据。
- 在非负 Laplace 约定下推导调和映射热流的能量、梯度及时间速度演化。
- 把固定时间的热传播、能量下降和高阶导数估计结合，证明非正曲率目标下的全时存在。
- 由光滑紧性构造保持同伦类的调和极限，并辨别子列收敛、全时收敛和调和代表唯一性。

在圆周之间考虑映射 $u_0([x]) = [dx + a\sin x]$，其中 d 是整数。线性部分记录映射绕目标圆周的次数，周期振荡则增加能量。把它放入热方程，得到 $u([x],t) = [dx + ae^{-t}\sin x]$：振荡逐渐消失，次数保持不变，最后留下一个调和映射。这个计算提示了一种几何构造：沿能量下降方向移动映射，在保留同伦信息的同时消去多余的空间振荡。

一般目标上，下降方向是张力场 $\tau(u)$，相应方程为 $\partial_t u = \tau(u)$。局部坐标中的最高阶部分仍是热算子，但非线性项含目标联络和一阶导数的二次乘积。要把圆周算例的方法用于一般流形，必须先证明这个方程有解，再防止梯度与高阶导数在有限时间失控。能量下降只是一个积分控制，不能单独排除这些问题。

非正目标曲率使梯度与时间速度的 Bochner 演化具有有利符号。源的 Ricci 曲率可以有负的部分，因此直接应用最大值原理首先得到随时间增长的梯度上界；将总能量界与长度固定的热传播时间结合，才能得到不依赖终止时间的一致上界。随后以协变导数演化逐阶控制空间振荡，便可在无穷时间中抽取光滑极限。Eells–Sampson 的调

和代表定理正体现了这条思路。[1]原文的热核、逐次逼近及长期存在可参看 [19, 第 9–10 节，第 145–155 页]，本章使用抛物能量空间组织短时证明。

所需分析基础是第 11—13 章的 Sobolev、椭圆及 Banach 空间理论，以及第 16 章的热核；映射几何来自第 18.1 节的张力场与变分公式。最后的唯一性证明还用第 8 章的完备覆盖与第 9 章的非正曲率测地线性质。前两节同时为后续 Ricci 流与平均曲率流准备短时工具，阅读本章无需先完成 Yamabe 或 Einstein 章。

26.1　线性抛物方程

热方程同时描述两件事：初值沿时间向前传播，空间振荡逐渐衰减。第十六章已经用谱展开构造了固定 Laplace 算子的热核。几何流还会产生随时间和位置变化的系数，因此需要一种不依赖显式热核的求解方法。本节用能量估计和有限维逼近建立这个方法，并把初值所处的空间一并确定。

本节的空间流形始终闭，即紧且无边界；积分使用固定黎曼度量的体积密度。先讨论标量热方程，再允许固定光滑向量丛上的矩阵主部。标量函数的大小次序将在最后一小节用于最大值原理。

26.1.1　热核和 Duhamel 公式

设 (M,g) 为闭光滑黎曼流形，$\dim M = n \geq 1$，仍取 $\Delta = -\operatorname{div}_g \operatorname{grad}_g$。命题 16.1.2和定理 16.1.3和16.1.6 已经证明：$T_t = e^{-t\Delta}$ 是强连续半群，在正时间平滑初值，并由热核 $K(t,x,y)$ 表示。非齐次项可以看成不断加入的新初值；在时间 a 加入的部分，到时间 t 已传播了 $t-a$。

将这些传播后的贡献相加，就得到 **Duhamel 公式** (Duhamel's formula)。[2]

命题 26.1.1 (Duhamel 公式)**.** *设 (M,g) 为正维闭光滑黎曼流形，$T>0$，$u_0 \in C^\infty(M)$、$f \in C^\infty([0,T]\times M)$。则*

$$u(t) = T_t u_0 + \int_0^t T_{t-a} f(a)\,\mathrm{d}a \tag{26.1}$$

是 $\partial_t u + \Delta u = f$、$u(0)=u_0$ 的唯一光滑解，光滑性在时间端点按单侧导数理解。对 $t>0$，同一公式可写为

$$u(t,x) = \int_M K(t,x,y)u_0(y)\,\mu_g(y) + \int_0^t \int_M K(t-a,x,y) f(a,y)\,\mu_g(y)\,\mathrm{d}a.$$

证明. 取第十六章的正交特征基 $\Delta\phi_j = \lambda_j\phi_j$，记 $f_j(t) = (f(t),\phi_j)$、$u_{0j} = (u_0,\phi_j)$。对方程取第 j 个系数，得到

$$u_j' + \lambda_j u_j = f_j, \qquad u_j(t) = e^{-t\lambda_j}u_{0j} + \int_0^t e^{-(t-a)\lambda_j} f_j(a)\,\mathrm{d}a.$$

[1]James Eells, Jr.（1926–2007），美国数学家，研究整体分析与微分几何。Marco Joseph Harold Sampson, Jr.（1925–2003），生于美国的数学家，研究分析、几何与调和映射；其生年据Johns Hopkins 大学档案。

[2]Jean-Marie Constant Duhamel（1797–1872），法国数学家、物理学家，研究偏微分方程及热传导、力学与声学。

这是乘以积分因子后直接积分所得。由于 f 光滑，其每个固定空间 Sobolev 范数在 $[0,T]$ 上有界。热半群在相应谱范数中压缩，故上式的级数和时间积分在每个这样的范数中收敛。先用光滑有限谱和求导，得 $u_t = f - \Delta u$；右端在任意固定 Sobolev 范数中连续。再对时间求导，并逐次提高所用空间阶数，得到所有混合导数。推论 11.3.10 于是给出所述联合光滑性和初值。

任意另一光滑解的各个特征系数满足同一个标量初值问题，所以逐项相同，完备性给出唯一性。最后代入已经证明的热核表示。时间积分可先在 $[0,t-\varepsilon]$ 上写成核积分，再令 $\varepsilon \downarrow 0$；余下时间段的任意固定 Sobolev 范数至多为 $\varepsilon \sup_{a} \|f(a)\|_{H^k}$，故极限确实等于式(26.1)。 $\square$

例 26.1.2. *在连通闭流形上，若外力不随时间变化，写 $f = \sum_j b_j \phi_j$，且初值为零，则*

$$u(t) = t \sum_{\lambda_j = 0} b_j \phi_j + \sum_{\lambda_j > 0} \frac{1 - e^{-t\lambda_j}}{\lambda_j} b_j \phi_j .$$

非零平均值持续积累成线性增长；正频率则趋向相应的 Poisson 解分量。例如圆周上的外力 $1 + \cos x$ 给出 $u(t,x) = t + (1 - e^{-t})\cos x$。因此正时间平滑与长时间有界是两个不同的问题。

对仅有平方可积正则性的数据，式(26.1)仍有积分意义，但求导及时间端点的强收敛需要估计。下面的空间同时记录这两项要求，也适用于没有固定热半群的时变系统。

26.1.2 抛物 Hölder 或 Sobolev 空间

固定闭光滑黎曼流形 (M^n, g)、$n \geq 1$，以及正秩光滑度量向量丛 $E \to M$ 和度量联络 ∇。丛可以为实或复；复情形的内积对第一变量线性。空间 Sobolev 范数取自这些固定数据。负一阶空间 $H^{-1}(E)$ 是 $H^1(E)$ 关于 L^2 配对的对偶。

为了在逼近中同时控制不同导数阶数，令 $P = I + \nabla^{*}\nabla$。定理 13.3.2和13.3.4 给出光滑正交特征基 $(e_j)_{j \geq 1}$，满足 $P e_j = \mu_j e_j$、$\mu_j \geq 1$。实丛可先复化；因 P 保持实截面，每个特征空间都可取实正交基。对整数 $r \geq 0$，可以使用等价范数

$$\|v\|_r^2 = \sum_j \mu_j^{r} |v_j|^2, \qquad v_j = (v, e_j)_{L^2}. \tag{26.2}$$

偶数阶的等价性由定理 13.3.6 给出。若 $r = 2q+1$，则对光滑有限和有

$$\sum_j \mu_j^{2q+1} |v_j|^2 = \|P^{q} v\|_{L^2}^2 + \|\nabla P^{q} v\|_{L^2}^2 .$$

右侧至多为 $C\|v\|_{H^{2q+1}}^2$；反向对 P^q 使用定理 13.1.1 的高一阶估计，并用 $\|v\|_{L^2} \leq \|P^q v\|_{L^2}$，得到同一阶范数的控制。$q = 0$ 时就是 H^1 范数的定义。由光滑稠密性和有限谱和的完备化，结论对全部 H^r 截面成立。对 H^{-1} 使用权 μ_j^{-1}，与上面的对偶定义一致。

记 Π_N 为前 N 个特征截面的正交投影。它在每个这些范数中都是压缩，且强收敛到恒等。对 $a\in H^{r-1}$、$b\in H^{r+1}$，定义配对

$$[a,b]_r=\sum_{j} \mu_j^{r} a_j \overline{b_j},\qquad |[a,b]_r|\le \|a\|_{r-1}\|b\|_{r+1}.$$

当两者光滑时，这等于 $(a,P^{r}b)_{L^2}$。

引理 26.1.3. *设 E 为闭光滑黎曼流形上的光滑度量丛，$T>0$、整数 $r\ge 0$。若*

$$u\in L^2(0,T;H^{r+1}(E)),\qquad \partial_t u\in L^2(0,T;H^{r-1}(E))$$

且时间导数按分布理解，则 u 有唯一的 $C([0,T];H^{r}(E))$ 代表。对 $0\le a\le b\le T$，有

$$\|u(b)\|_r^2-\|u(a)\|_r^2=2\,\mathrm{Re}\int_a^b [\partial_t u(t),u(t)]_r\,\mathrm{d}t. \tag{26.3}$$

时间迹 $u\mapsto u(0)$ 对上述两个 L^2 范数之和连续；这一迹估计的常数允许依赖 T。

证明. 每个系数 $u_j(t)$ 及其弱导数属于 $L^2(0,T)$，所以有绝对连续代表。一维结论可由积分 u_j' 并使用“分布导数为零则为常数”直接得到。因此有限和 $\Pi_N u$ 连续，且满足式(26.3)的有限维版本。

对 $N>m$，令 $w=(\Pi_N-\Pi_m)u$。存在 $a\in[0,T]$，使 $\|w(a)\|_r^2\le T^{-1}\|w\|_{L^2H^r}^2$。从这个时刻向两侧积分有限维能量恒等式，得到

$$\sup_{0\le t\le T}\|w(t)\|_r^2\le T^{-1}\|w\|_{L^2H^r}^2+2\|w_t\|_{L^2H^{r-1}}\|w\|_{L^2H^{r+1}}.$$

两种谱尾项都趋于零，故 $\Pi_N u$ 在 $C([0,T];H^r)$ 中为 Cauchy 列。极限与原来的 L^2 截面相同，给出所需代表。对有限和的能量等式取极限，右侧用两种 L^2 强收敛及配对不等式，得到式(26.3)。上述估计也对完整的 u 成立，因而给出迹的连续性。两个连续代表若几乎处处相同，便处处相同。 □

定义 26.1.4. *在上述固定几何数据下，$T>0$、整数 $r\ge 0$ 时，记*

$$\begin{aligned} X_T^{r}(E)=\{u:\,&u\in C([0,T];H^{r}(E))\cap L^2(0,T;H^{r+1}(E)),\\ &\partial_t u\in L^2(0,T;H^{r-1}(E))\}. \end{aligned} \tag{26.4}$$

*赋予它三个所列范数之和，称为本章的**抛物能量空间** (parabolic energy space)。其零初值闭子空间记为 $X_{T,0}^{r}(E)$。*

完备性可逐项核对：Cauchy 列在连续函数空间和两种 L^2 空间中各有极限，测试配对说明极限的弱时间导数仍是导数项的极限。上一引理则说明连续时间代表不是额外的光滑假设。这里空间增益以 L^2 时间积分记录：初值仅在 H^r 中，正时间的 H^{r+1} 范数却平方可积。

命题 26.1.5. *设 M^n 闭且光滑，E 为固定光滑度量丛，整数 $s>n/2+3$。若 $u\in X_{T,0}^{s}(E)$，则*

$$\sup_{0\le t\le T}\|u(t)\|_{H^{s-1}}\le T^{1/2}\|\partial_t u\|_{L^2H^{s-1}},\qquad \sup_{0\le t\le T}\|u(t)\|_{C^2}\le CT^{1/2}\|u\|_{X_T^{s}},$$

其中 C 只依赖固定几何数据和 s。

证明. 在 H^{s-1} 中有 $u(t)=\int_0^t u_t(a)\,\mathrm{d}a$，由 Cauchy–Schwarz 得第一式。因 $s-1>n/2+2$，推论 11.3.10 将它转为第二式。 □

这给短时非线性论证一个有用的量：零初值修正虽然未必在最高阶连续 Sobolev 范数中自动变小，其二阶连续范数却带有 $T^{1/2}$。

26.1.3 线性估计与初值相容

现在让系数依赖 (t,x)。固定 $T_0>0$，在同一闭流形、丛及联络上考虑

$$L(t)u=\nabla^{*}(A(t)\nabla u)+B(t)\nabla u+C(t)u. \tag{26.5}$$

这里 A 是 $\mathrm{T}^{*}M\otimes E$ 的丛自同态，$B:\mathrm{T}^{*}M\otimes E\to E$、$C:E\to E$，均在 $[0,T_0]\times M$ 上光滑。在正交标架中，主符号写为 $A^{ij}(t,x)\xi_i\xi_j$。我们要求存在 $\theta>0$，使

$$\operatorname{Re}\langle A^{ij}(t,x)\xi_i\xi_j v,v\rangle\ge\theta|\xi|_g^2|v|^2\quad(t\in[0,T_0],\,x\in M,\,\xi\in\mathrm{T}^{*}_xM,\,v\in E_x). \tag{26.6}$$

这是本节所用的一致强抛物条件。它允许分量间耦合，也不要求 $L(t)$ 自伴。任意具有此类主符号的光滑二阶算子，都可把主部写成式(26.5)的散度形式，把新增的一阶项并入 B。

下面的估计允许用低阶范数补偿主部能量的低阶误差，称为 **Gårding 不等式**(Gårding inequality)。[3]

引理 26.1.6. *设 (M^n,g) 为正维闭光滑黎曼流形，E 为正秩光滑度量丛，$L(t)$ 满足式(26.5)及(26.6)，系数在 $[0,T_0]\times M$ 上光滑。对每个整数 $r\ge0$，存在 $c_r>0$、$C_r<\infty$，使全部光滑截面 v 及全部 $t\in[0,T_0]$ 满足*

$$\operatorname{Re}(L(t)v,P^{r}v)_{L^2}\ge c_r\|v\|_{r+1}^2-C_r\|v\|_{r}^2. \tag{26.7}$$

此外 $\|L(t)v\|_{r-1}\le C_r\|v\|_{r+1}$。常数只需固定几何数据、$\theta$ 以及系数的有限阶空间导数的一致界，不需时间导数界。

证明. 先说明为何秩一方向上的条件足以控制积分能量。把系数和背景度量冻结在一个坐标点，且令 v 紧支于该坐标片。Plancherel 恒等式把最高阶二次型化为

$$\int_{\mathbb{R}^n}|\xi|^{2r}\operatorname{Re}\langle A^{ij}\xi_i\xi_j\hat v(\xi),\hat v(\xi)\rangle\,\mathrm{d}\xi\ge\theta\int_{\mathbb{R}^n}|\xi|^{2r+2}|\hat v(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.$$

在非正交坐标中以冻结的正定二次型代替 $|\xi|^2$，范数等价给出相同结论。这里 P^r 是阶 $2r$ 的微分算子，主符号为 $|\xi|^{2r}I$；分部积分 $r+1$ 次，将上述最高阶部分写成两边各有 $r+1$ 阶导数的双线性型。

缩小坐标片，使主系数与冻结值之差不超过一个给定的 ε。冻结误差于是至多为 $C\varepsilon\|v\|_{H^{r+1}}^2$。导数落到系数、联络或体积密度时，总共作用在两个 v 上的阶数至多为 $2r+1$；继续分部积分可使每一边至多有 $r+1$ 阶，并且至少一边至多有 r 阶。因此这些项由

$$C\|v\|_{H^{r+1}}\|v\|_{H^{r}}\le\varepsilon'\|v\|_{H^{r+1}}^2+C_{\varepsilon'}\|v\|_{H^{r}}^2$$

[3] Lars Gårding（1919–2014），瑞典数学家，研究偏微分方程与偏微分算子。

控制。B, C 项具有同样的低阶性质。先选小片和 ε'，便能吸收两类最高阶误差。

取满足 $\sum_\alpha \chi_\alpha^2 = 1$ 的有限光滑分割，将局部估计用于 $\chi_\alpha v$。比较局部式之和与全局的 $(Lv, P^r v)$ 时，所有额外项都至少有一个导数落在 χ_α 上，仍按刚才的低阶估计处理。加上 $\|v\|_{H^r}^2$ 补齐最高阶齐次范数，再使用式(26.2)，即得式(26.7)。$[0,T_0]\times M$ 紧且系数光滑，有限空间覆盖、冻结半径和所用系数导数界可对时间统一选取。

最后，当 $r \geq 1$ 时，Leibniz 公式直接给出 $L : H^{r+1} \to H^{r-1}$ 的界。$r = 0$ 时用散度形式与 H^1 测试截面配对：主项为 $(A\nabla v, \nabla w)$，低阶项同样受 $C\|v\|_{H^1}\|w\|_{H^1}$ 控制。这正是到 H^{-1} 的所需界。 □

定理 26.1.7. 设 (M^n, g) 为正维闭光滑黎曼流形，E 为正秩光滑度量丛，$L(t)$ 满足上一引理的全部条件。对整数 $r \geq 0$、$0 < T \leq T_0$，映射

$$u \longmapsto (\partial_t u + L(t)u,\ u(0))$$

是从 $X_T^r(E)$ 到 $L^2(0,T;H^{r-1}(E)) \times H^r(E)$ 的有界线性同构。具体地，对任意 $u_0 \in H^r(E)$ 与 $f \in L^2(0,T;H^{r-1}(E))$，唯一解满足

$$\begin{aligned} &\sup_{0\leq t\leq T} \|u(t)\|_r^2 + \int_0^T \left(\|u(t)\|_{r+1}^2 + \|\partial_t u(t)\|_{r-1}^2\right) \mathrm{d}t \\ &\qquad \leq C\left(\|u_0\|_r^2 + \int_0^T \|f(t)\|_{r-1}^2 \,\mathrm{d}t\right). \end{aligned} \tag{26.8}$$

其中 C 可对 $0 < T \leq T_0$ 一致选取，其依赖为上一引理中的数据及 T_0。特别地，零初值时 $\partial_t + L : X_{T,0}^r \to L^2 H^{r-1}$ 的逆范数在这些时间区间上一致有界。

证明. 证明分为能量控制、有限维求解及取极限。关键是选择与用于能量的 P^r 交换的谱投影，这样求解截断方程不会产生未控制的投影交换子。

先对光滑解与 $P^r u$ 配对。由上一引理及 Young 不等式，

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u\|_r^2 + c_r\|u\|_{r+1}^2 &\leq C_r\|u\|_r^2 + |[f,u]_r| \\ &\leq C_r\|u\|_r^2 + \frac{c_r}{2}\|u\|_{r+1}^2 + C\|f\|_{r-1}^2. \end{aligned}$$

乘以相应的 e^{-Ct} 并积分，得到 $\sup_t \|u(t)\|_r^2$ 的控制；再对未乘指数的式子积分，得到 $L^2 H^{r+1}$ 控制。方程和 $L : H^{r+1} \to H^{r-1}$ 的界又控制 u_t。这给出式(26.8)，且所有指数因子均可用 e^{CT_0} 控制。

令 $u_N(t)$ 取值于 $\operatorname{span}\{e_1, \dots, e_N\}$，求解

$$\partial_t u_N + \Pi_N L(t) u_N = \Pi_N f, \qquad u_N(0) = \Pi_N u_0.$$

这是系数连续、右端平方可积的有限维线性常微分方程。其基本解矩阵可由积分方程的逐次逼近构造，再用变常数公式得到绝对连续解；有限时间上的系数有界保证解延拓至 T。由于 $\Pi_N P^r u_N = P^r u_N$，刚才的能量计算逐字适用于 u_N。同时 Π_N 在 H^{r-1} 中压缩，所以时间导数的界也与 N 无关。

因此可取子列，使 u_N 在 L^2H^{r+1} 中弱收敛到 u，而 $\partial_t u_N$ 在 L^2H^{r-1} 中弱收敛。对光滑时间测试函数和有限谱截面配对，积分分部说明后一极限就是 $\partial_t u$。同样的配对允许在有限维方程中取极限，得到 $u_t + L(t)u = f$：$L(t)$ 是这两种空间之间一致有界的线性算子，有限谱测试又在空间测试类中稠密。

引理 26.1.3 使 u 有连续 H^r 代表，并使时间迹成为上述 Hilbert 交空间上的连续线性映射。故 $u_N(0) \rightharpoonup u(0)$ 于 H^r，而 $\Pi_N u_0 \to u_0$，从而 $u(0) = u_0$。对极限解使用式(26.3)，其余配对由 H^{r+1} 中的光滑稠密性成立，于是同一能量估计适用于 u。

若两个解的数据相同，其差的数据为零，式(26.8)迫使差恒为零。一般两个数据之差满足同一估计，因此求解映射线性且有界。正向映射的有界性由空间定义、时间迹及 L 的有界性给出，证明了有界同构。 □

定理 26.1.8. *设 M, E, L 满足定理 26.1.7 的条件，$0 < T \le T_0$，$r \ge 0$ 为整数。若 $u_0 \in C^\infty(E)$、$f \in C^\infty([0,T] \times M; E)$，则相应解在 $[0,T] \times M$ 上光滑。若只假定 $u_0 \in H^r$、$f \in L^2(0,T; H^{r-1})$，而 f 在 $(0,T] \times M$ 上光滑，则解在 $(0,T] \times M$ 上光滑。更具体地，若整数 $k \ge 1$、$0 < \tau < T \le T_0$，且 $f \in L^2(\tau/2, T; H^{r+k-1})$，则*

$$\|u\|_{X^{r+k}_{[\tau,T]}} \le C_{r,k,\tau}\left(\|u_0\|_r + \|f\|_{L^2(0,T;H^{r-1})} + \|f\|_{L^2(\tau/2,T;H^{r+k-1})}\right), \tag{26.9}$$

其中区间版本的 X 范数按式(26.4)定义，常数还依赖固定几何数据、T_0 和所用系数界。

证明. 光滑数据属于每个整数阶的数据空间。分别对所有 r 应用同构定理，并用零阶唯一性识别这些解，就得到 $u \in C([0,T]; H^m)$ 对所有 m 成立。方程给出 $u_t = f - L(t)u \in C([0,T]; H^m)$ 对所有 m 成立。继续求时间导数，右端只含系数的时间导数和已经得到的较低时间导数，归纳可得任意阶。空间 Sobolev 嵌入将它们转为联合光滑性。

再考虑较粗初值。能量估计给出 $u \in L^2(0,T; H^{r+1})$。在任何正长度的子区间中，可选时刻 a，使 $u(a) \in H^{r+1}$，且这一范数不超过该区间上 L^2H^{r+1} 范数除以区间长度的平方根。从 a 出发应用高一阶的同构定理，所得解由唯一性与原解一致，故获得下一阶能量控制。

为得到式(26.9)，将 $(\tau/2, \tau)$ 分成 k 个正长度小区间，每次在下一个小区间选择上述时刻。第 j 次用 $r + j$ 阶的同构定理；所需外力范数受 $L^2(\tau/2, T; H^{r+k-1})$ 控制。经过 k 次，便在 $[\tau, T]$ 上得到所列估计。所有长度和各次能量常数都由 k, τ 及所列数据控制。若外力正时间光滑，可对任意 k, τ 使用这一结论，再由方程取得时间导数，证明正时间光滑性。 □

由于没有空间边界，初值不必另外满足边界相容条件。若希望解光滑到 $t = 0$，它的时间导数却已被方程确定：记 $u_j = \partial_t^j u|_{t=0}$，则

$$u_{j+1} = \partial_t^j f(0) - \sum_{\ell=0}^{j} \binom{j}{\ell} (\partial_t^\ell L)(0) u_{j-\ell}. \tag{26.10}$$

这是一组由数据算出的初始喷射，而不是可以自由再指定的初值。带空间边界的问题还须将这些喷射代入相应边界条件；本章的闭流形结论不包含那一额外问题。

当 $L = \Delta$ 时，式(26.1)与这里的能量解一致。对 $u_0 \in H^r$、$f \in L^2H^{r-1}$，先取光滑数据逼近，能量估计给出 X^r_T 收敛；半群在 H^{r-1} 中有界，时间积分又由 L^2 控制为

L^1，所以 Duhamel 公式可在 H^{r-1} 中取极限。其值实际上具有已经证明的连续 H^r 代表。

26.1.4　抛物最大值原理

能量控制一个空间积分，最大值原理则直接控制每个时刻的最大值。后者利用实函数在极大点的一阶导数为零、Hessian 非正这一事实，因此先限于标量方程。以下以 ∇^2 表示固定背景度量的 Hessian。

定理 26.1.9. 设 (M^n, g) 为正维闭光滑黎曼流形，$T>0$，实函数 u 连续于 $[0,T]\times M$，并在正时间具有连续的一阶时间、二阶空间导数。设实系数 a^{ij}, b^i, c 及实函数 f 在 $[0,T]\times M$ 上连续，a^{ij} 对称且一致正定，$c\geq -\gamma$、$\gamma\geq 0$。若

$$\partial_t u - a^{ij}\nabla_i\nabla_j u + b^i\nabla_i u + cu \leq f, \qquad f(t,x)\leq F(t),$$

其中 F 为非负连续函数，则

$$u(t,x)\leq e^{\gamma t}\max\{0, \max_M u(0)\} + \int_0^t e^{\gamma(t-a)}F(a)\,\mathrm{d}a. \tag{26.11}$$

特别地，若 u 满足对应等式，则将 $F(t)$ 取为 $\|f(t)\|_\infty$，有相同形式的 $\|u(t)\|_\infty$ 估计，初项改为 $\|u(0)\|_\infty$。

证明. 令式(26.11)的右端为 $m(t)$。则 $m\geq 0$、$m'=\gamma m + F$，所以 $m'+cm\geq F$。记 $w=u-m$，便有 $w(0)\leq 0$，且 w 满足同一算子的不等式、右端为零。

令 $v=e^{-\gamma t}w$，则

$$\partial_t v - a^{ij}\nabla_i\nabla_j v + b^i\nabla_i v + (c+\gamma)v \leq 0,$$

其中零阶系数非负。对 $\varepsilon>0$，取 $v_\varepsilon = v-\varepsilon e^t$，其左端严格小于零，初值严格负。若它在某个 $[0,t_1]\times M$ 上有正最大值，最大值点的时间必大于零；在那里空间梯度为零、Hessian 非正，时间导数非负。即使最大值在上端时刻 t_1 取得，左侧时间差商仍给出该符号。因此算子在此点的值非负，与严格不等式矛盾。故 $v_\varepsilon\leq 0$，令 $\varepsilon\downarrow 0$ 得 $w\leq 0$。对等式中的 u 和 $-u$ 分别应用结论，即得双侧估计。 □

推论 26.1.10. 设 (M,g) 为正维闭光滑黎曼流形，$v\geq 0$ 连续到初时刻并在正时间属于 $C^{1,2}$。若 $a\geq 0$ 为常数且

$$(\partial_t + \Delta_g)v \leq av,$$

则 $\max_M v(t)\leq e^{at}\max_M v(0)$。若两个实标量函数的差满足上一最大值定理中右端为零的不等式，且初值之差非正，则以后仍保持这个次序。

证明. 第一项取 $c=-a$、$F=0$，第二项直接将最大值定理用于两函数之差。 □

例 26.1.11. 在任意闭流形上取平凡二维实丛，考虑

$$\partial_t U + \Delta_g U + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} U = 0, \qquad U(0,x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

空间常值解为 $U(t,x)=e^{-2t}(\cosh t,-\sinh t)^{\mathsf T}$。主部强抛物，零阶矩阵甚至正定，但第二分量立即为负。因此一般系统不能逐分量套用标量的次序比较；需要控制几何流中的长度或能量密度时，应先推导该标量量自身满足的微分不等式。

26.2 拟线性短时存在

在线性方程中，系数事先给定；几何流的主系数却常由正在演化的度量或图像决定。例如度量的逆矩阵会出现在二阶导数前，图像方程的主系数还会依赖一阶导数。本节在固定丛上处理这两种情形。先用光滑初值作一个不随时间变化的近似解，利用线性初值同构修正它；短时间的作用，是使近似解的方程误差在时间积分范数中变小。

固定正维闭光滑黎曼流形 $(M^n,\bar g)$ 和正秩实光滑度量丛 E，所有范数及协变导数使用这些背景数据。整数 $s>n/2+3$ 固定；用上一节的 $X^s_T(E)$ 作为未知量空间，用 $Y^{s-1}_T=L^2(0,T;H^{s-1}(E))$ 作为方程空间。

26.2.1 强抛物性及线性化

考虑自治方程

$$\partial_t u=\mathcal{Q}(u),\qquad \mathcal{Q}(u)=A^{ij}(x,u,\nabla u)\nabla_i\nabla_j u+B(x,u,\nabla u). \tag{26.12}$$

这里 A^{ij} 取值于 $\mathrm{End}(E)$，B 取值于 E，均光滑定义在一阶喷射丛的一个开集 $\mathcal{O}$ 上。局部表达在丛坐标变换下组成同一个算子。主系数可假定关于 i,j 对称，因为反对称部分只通过联络曲率产生零阶项。初值为一个光滑截面 u_0，其一阶喷射图 $j^1u_0(M)$ 包含在 $\mathcal{O}$ 内。

定义 26.2.1. 称式(26.12)沿一个喷射集合一致**强抛物** (strongly parabolic)，是指存在 $\theta>0$，使该集合上所有 $\xi\in \mathrm{T}^*_xM$、$v\in E_x$ 满足

$$\langle A^{ij}(x,z,p)\xi_i\xi_j v,v\rangle\geq\theta|\xi|_{\bar g}^2|v|^2.$$

本节的短时条件是此式在 $j^1u_0(M)$ 上成立。紧性与连续性保证缩小喷射邻域后仍有共同的正下界。

定义 $\mathcal{P}(u)=u_t-\mathcal{Q}(u)$。对光滑 u，其线性化作用于 v 为

$$\begin{aligned}\mathrm{D}\mathcal{P}(u)v=v_t&-A^{ij}(j^1u)\nabla_i\nabla_j v\\&-(A^{ij}_z(j^1u)v+A^{ij}_p(j^1u)\nabla v)\nabla_i\nabla_j u-B_z(j^1u)v-B_p(j^1u)\nabla v.\end{aligned} \tag{26.13}$$

约定 $j^1u=(x,u,\nabla u)$。最高阶项仍是 $v_t-A^{ij}\nabla_i\nabla_j v$；对一阶喷射求导产生的是关于 v 的一阶项。因而强抛物性恰给出上一节线性定理所需的主符号条件。

引理 26.2.2. 在 $X^s_T(E)$ 中喷射图留在 $\mathcal{O}$ 的开集上，$\mathcal{P}$ 是到 Y^{s-1}_T 的光滑映射。对固定光滑截面 u_0 的一个有界小邻域，各阶微分的界可对 $0<T\leq 1$ 一致选取。

证明. 因为 $s-1>n/2$，H^{s-1} 是乘法代数。由定理 13.6.2，映射 $u\mapsto A(j^1u),B(j^1u)$ 从 H^s 到 H^{s-1} 光滑；在连续时间空间上逐点应用同一估计，得到到 C_tH^{s-1} 的光滑映射。另一方面 $\nabla^2u\in L^2_tH^{s-1}$，且

$$\|av\|_{L^2H^{s-1}}\le C\|a\|_{C_tH^{s-1}}\|v\|_{L^2H^{s-1}}.$$

这证明主项的光滑性；B 项从连续时间范数进入 L^2 范数只产生 $\sqrt{T}\le 1$。微分各次使用相同的乘法，余项由积分形式的 Taylor 公式控制，故不是只有形式导数。喷射像的条件由 $C_tH^s\to C_tC^1$ 保证为开条件。固定 u_0 的时间常值延拓在 X^s_T 中有与 $T\le 1$ 无关的界，所以各次复合与乘法常数均可统一。 □

例 26.2.3. 在平坦环面上，实函数方程

$$u_t=\left(\delta^{ij}-\frac{u_iu_j}{1+|\mathrm{D}u|^2}\right)u_{ij}$$

具有图像型主部。对任意 ξ，主二次型介于 $|\xi|^2/(1+|\mathrm{D}u|^2)$ 与 $|\xi|^2$ 之间。因此梯度有界就保证统一的强抛物常数；解的零阶大小在这个符号计算中没有作用。该方程的几何解释将在平均曲率流一章给出。

26.2.2　迭代或逆函数方法

把初值约束先放进未知量空间：写 $u=u_0+v$，要求 $v\in X^s_{T,0}$。这个选择使所有迭代自动具有同一初值。

定理 26.2.4. 设 $M,E,\mathcal{O},A,B$ 如上，u_0 光滑且 $j^1u_0(M)\subset\mathcal{O}$，方程在此喷射图上一致强抛物。则存在 $T>0$ 和唯一的光滑短时解

$$u\in C^\infty([0,T]\times M;E),\qquad u_t=\mathcal{Q}(u),\quad u(0)=u_0.$$

唯一性针对具有该初值的光滑解在共同存在区间内成立。若系数与光滑初值依赖有限维光滑参数，则在每个固定参数附近可选共同的 T，解也联合光滑依赖这些参数。光滑性包括初时刻的单侧时间导数。

证明. 先求 X^s_T 解；其光滑性、唯一性及参数结论在下一小节逐项证明。令 $F_T(v)=\mathcal{P}(u_0+v)$。在 $v=0$ 处，线性化 $\mathcal{A}_T=\mathrm{D}F_T(0)$ 是具有光滑、与时间无关系数的强抛物算子，作用在零初值空间上。定理 26.1.7 给出其逆 $G_T:Y^{s-1}_T\to X^s_{T,0}$，且 $\|G_T\|\le C_0$ 对 $0<T\le 1$ 一致。

由上一引理，存在与 T 无关的小半径 $\rho>0$，使 $\|v\|_{X^s_T}\le\rho$ 时喷射仍在所选邻域，并且

$$\|G_T(\mathrm{D}F_T(v)-\mathcal{A}_T)\|\le\tfrac12.$$

这里先选 ρ 控制二阶微分界，再缩短 T，不以“时间短”替代最高阶范数中的小邻域条件。令

$$\mathcal{T}_T(v)=v-G_TF_T(v).$$

积分形式的微分中值公式给出 $\mathcal{T}_T$ 在此球上的 Lipschitz 常数至多为 $1/2$。初始误差为

$$\|F_T(0)\|_{Y_T^{s-1}} = \sqrt{T}\,\|\mathcal{Q}(u_0)\|_{H^{s-1}}.$$

选 T 使 $C_0\sqrt{T}\|\mathcal{Q}(u_0)\|_{H^{s-1}} \le \rho/2$，则 $\|\mathcal{T}_T(v)\| \le \rho/2 + \|v\|/2 \le \rho$。引理 13.5.3 遂给出唯一不动点，亦即 $F_T(v) = 0$。可把误差再缩小一半，使解位于球的内部。上述微分估计还说明 $\mathrm{D}F_T(v)$ 是 $\mathcal{A}_T$ 的可逆小扰动，因此在所得解处仍可使用带参数隐函数定理。 □

例 26.2.5. *方程 $u_t + \Delta_{\bar g} u = u^2$ 的主部始终强抛物，所以每个光滑初值都有短时解。但若 $u_0 \equiv a > 0$，解为 $u(t) = a/(1-at)$，在 $t = a^{-1}$ 发散。固定的正主符号保证局部可解，并不限制零阶反应项造成的增长。*

26.2.3 短时唯一性和光滑依赖

先处理参数和正则性。直接在方程中反复求空间导数，会引入高阶系数；也可以先把空间微分改写成对光滑坐标变化参数的微分，使隐函数定理同时完成正则性证明。

引理 26.2.6. *上一小节得到的 X_T^s 解在 $[0,T]\times M$ 上光滑。有限维光滑数据族在同一个足够短的时间区间上具有联合光滑解族。*

证明. 对有限维参数 a，把初值的时间常值延拓记为 $u_{0,a}$，写成零初值方程 $F(a,v) = 0$。光滑数据族在每个固定 Sobolev 范数中光滑，故上一光滑映射引理使 F 为 Banach 空间间的光滑映射。在已得解处 v 微分可逆，所以推论 13.5.5 给出 $v = v(a)$ 在 X_T^s 中的光滑依赖。

现在让参数描述源上的坐标变化。取一个光滑向量场 Z 的流 ϕ_ε。沿流线用固定联络平行移动，将 $u(\phi_\varepsilon(x),t)$ 搬回 E_x，记所得线性作用为 $U_\varepsilon u$。换元、链式法则及光滑稠密性说明：它在 X_T^s 上局部一致有界，且对每个固定 u 强连续。此处尚不假定它对任意 u 可微。

变换后的截面满足

$$w_t = \mathcal{Q}_\varepsilon(w), \qquad \mathcal{Q}_\varepsilon = U_\varepsilon \mathcal{Q} U_\varepsilon^{-1}, \qquad w(0) = U_\varepsilon u_0.$$

直接作坐标变换可见 $\mathcal{Q}_\varepsilon$ 仍具有式(26.12)的形式，其系数关于 (ε, x, z, p) 光滑；主符号由可逆坐标变换及纤维等距共轭得到，故小 ε 时保持统一强抛物。由于 u_0 光滑，初值 $U_\varepsilon u_0$ 关于 ε 在所有所需范数中光滑。前一段遂构造一个在 X_T^s 中光滑依赖 ε 的解。另一方面，强连续性使 $U_\varepsilon u$ 留在局部唯一性邻域，故它就是这个解。

因此 $\varepsilon \mapsto U_\varepsilon u$ 实际上在 X_T^s 中光滑。对光滑测试截面作换元后求导，识别其在零点的分布导数为 $\nabla_Z u$。所以 $\nabla_Z u \in X_T^s$。取有限多个全局光滑向量场，使它们在各坐标小片上包含坐标方向；这样的场可用截断延拓构造。再使用这些流的有限多参数复合，任意阶参数导数就给出任意多次协变导数，外加已经控制的低阶光滑系数项。归纳得到

$$u \in C([0,T]; H^{s+k}(E)) \qquad (k = 0,1,2,\dots).$$

同一固定时间 T 适用于所有阶数，因为参数隐函数定理给出的是整个参数邻域内的光滑映射，而不是逐阶重新构造一个解。

方程于是给出 $u_t = \mathcal{Q}(u) \in C_t H^k$ 对每个 k 成立。反复对方程求时间导数，链式法则依次给出所有混合导数，Sobolev 嵌入把这些结论转为联合光滑性。把数据参数与上述坐标变化参数放在一起，完全相同的论证还证明参数、空间、时间的联合光滑性。 □

命题 26.2.7. 式(26.12)具有相同初值的两个光滑强抛物解，在共同存在的时间区间上相同。

证明. 设两个解为 u, v，$w = u - v$。在某个两者相等的时刻后的一小段时间内，它们的一阶喷射位于同一组凸坐标邻域。以 $A(j^1 u)\nabla^2 w$ 为主项，用积分中值公式展开系数差，得到

$$w_t = A^{ij}(j^1 u)\nabla_i \nabla_j w + C^i(t,x)\nabla_i w + D(t,x) w,$$

其中 C, D 光滑；例如 $(A(j^1 u) - A(j^1 v))\nabla^2 v$ 只对 w 含一阶导数。主部直接取自 u，故保持强抛物，不必假设整条喷射线段上的主部具有同一符号。上一节的零阶能量估计与零初值给出 $w = 0$。从 $t = 0$ 开始，若相等的时间区间有一个小于共同终点的右端，连续性使两解在该端仍相等，再由同一论证向后延长，矛盾。 □

这补齐了短时定理的唯一性与光滑性。对几何未知量，可以先选固定背景下的局部图册。例如映射 f 接近一个光滑 $f_0 : M \to N$ 时，写 $f(x) = \exp_{f_0(x)} v(x)$，未知量 v 是固定丛 $f_0^* \mathrm{T}N$ 的截面。若变换后的方程具有上述强抛物主部，短时解便由本节定理给出；在图册交叠处用唯一性识别所得几何解。

26.2.4　延拓判据与几何先验界

延拓时必须区分系数的定义域、主符号的正下界和解的导数界。下面给出一个可直接检验的充分判据：控制二阶空间导数，并保证一阶喷射不离开一个强抛物紧区域。首先补出从低阶界提升高阶能量所需的乘积估计。

引理 26.2.8. 在固定闭流形及有限坐标覆盖上，对整数 $r \geq 1$，光滑有限分量函数满足

$$\begin{aligned} \|F(\cdot, z)\|_{H^r} &\leq C(1 + \|z\|_{H^r}), \\ \|[\nabla^r, a]\nabla^2 u\|_{L^2} &\leq C_r(\|\nabla a\|_{\infty}\|u\|_{H^{r+1}} + \|a\|_{H^r}\|u\|_{C^2}). \end{aligned}$$

第一式假定 F 光滑且 z 的值在固定紧集内，常数依赖此紧集及 F 的有限阶导数；第二式的交换子只指 Leibniz 展开中至少一个导数落到 a 的项。固定联络产生的低阶项可另加 $C\|a\|_{H^r}\|u\|_{C^2} + C\|a\|_{C^1}\|u\|_{H^{r+1}}$ 吸收。

证明. 所需插值可以在坐标中直接证明。对紧支光滑 f，令 $A_j = \|\mathrm{D}^j f\|_{L^{2r/j}}$、$A_0 = \|f\|_{\infty}$。在 $\int |\mathrm{D}^j f|^{2r/j}$ 中把一个导数分部积分，导数可落到另一高阶因子或其模的幂；Hölder 指数满足

$$\frac{j-1}{2r} + \frac{j+1}{2r} + \frac{(2r/j) - 2}{2r/j} = 1.$$

因而 $A_j^2 \le C_r A_{j-1} A_{j+1}$（$1 \le j < r$）。零点处用 $(|\mathrm{D}^j f|^2+\varepsilon)^{1/2}$ 正则化后取极限。令 $b_j = \log A_j - (1-j/r)\log A_0 - (j/r)\log A_r$，再从 b_j 减去屏障 $\frac{1}{2}(\log C_r) j(r-j)$。所得数列在内部不超过两个相邻值的平均，端点为零，故离散最大值原理给出

$$\|\mathrm{D}^j f\|_{L^{2r/j}} \le C_r \|f\|_{\infty}^{1-j/r} \|\mathrm{D}^r f\|_{L^2}^{j/r}.$$

零端点范数的情形可先加正数再取极限。乘以固定截断并用有限覆盖，在闭流形上将末项换为 $\|f\|_{H^r}$，得到同样的局部估计。

对 $F(x,z)$ 用链式法则，每项为有界系数乘以若干 $\mathrm{D}^{j_i} z$，且 $\sum j_i \le r$。上式和 Hölder 不等式使其 L^2 范数至多为 $C(1+\|z\|_{H^r})$：最高阶总次数为 r 时高阶范数的幂恰为一，低于 r 时再用有限体积及 $a^{\eta} \le 1 + a$、$0 \le \eta \le 1$。这证明第一式。

第二式的典型项是 $\mathrm{D}^{\ell} a \, \mathrm{D}^{r-\ell+2} u$、$1 \le \ell \le r$。$r = 1$ 直接估计；$r > 1$ 时，把 $\mathrm{D}a$ 与 $\mathrm{D}^2 u$ 分别作为上述插值中的函数，阶数取 $r-1$。所用导数阶为 $\ell - 1$ 与 $r - \ell$，两者之和正好为 $r-1$。Hölder 后再用加权算术几何平均不等式，得到

$$C\big(\|\mathrm{D}a\|_{\infty} \|\mathrm{D}^2 u\|_{H^{r-1}} + \|\mathrm{D}a\|_{H^{r-1}} \|\mathrm{D}^2 u\|_{\infty}\big).$$

求和并加入固定坐标、联络与截断的低阶项，得到结论。 □

定理 26.2.9. *设 u 是式(26.12)在 $[0,T_*)$ 上的光滑解，$0 < T_* < \infty$。若存在紧集 $K \Subset \mathcal{O}$，使全部 $j^1 u(x,t) \in K$，主系数在 K 上一致强抛物，并且*

$$\sup_{0 \le t < T_*} \|u(t)\|_{C^2} < \infty,$$

则解可光滑延拓到某个 $[0, T_* + \varepsilon)$。

证明. 记给定的 C^2 界为 R。先证明每个高阶 Sobolev 范数在 $[0,T_*)$ 上有界。对方程施以 ∇^r，主项为 $A^{ij}(j^1u)\nabla_i \nabla_j (\nabla^r u)$。其作用在张量丛 $(\mathrm{T}^*M)^{\otimes r} \otimes E$ 上仍强抛物。上一节零阶 Gårding 估计的冻结系数证明只需要主系数的统一连续模与一阶导数界；这里二者都由 K, R 控制。因此分部积分给出负的 $\|\nabla^{r+1} u\|_{L^2}^2$ 主项，余下低阶项受 $C_r \|u\|_{H^r}^2$ 控制。

需要特别检查的是导数落到未知系数的项。前一引理给出

$$\|A(j^1u)\|_{H^r} + \|B(j^1u)\|_{H^r} \le C_{r,K}(1 + \|u\|_{H^{r+1}}),$$

且 $\|\nabla A(j^1u)\|_{\infty} \le C_{K,R}$。故交换子及反应项与 $\nabla^r u$ 的配对，均至多为 $C_{r,K,R}(1 + \|u\|_{H^{r+1}})\|u\|_{H^r}$。Young 不等式吸收一小部分最高阶项。对从零到 r 阶的能量相加，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \|u\|_{H^r}^2 + c_r \|u\|_{H^{r+1}}^2 \le C_{r,K,R}(1 + \|u\|_{H^r}^2). \tag{26.14}$$

固定几何曲率的交换项只涉及更低阶导数，已经包含在右端。Gronwall 不等式与光滑初值使每个 H^r 范数在有限区间内一致有界。

方程及这些高阶界又给出 $\sup_{t<T_*} \|u_t(t)\|_{H^r} < \infty$，因为此处可用已经控制的 H^{r+2} 范数。于是 $u(t)$ 在每个 H^r 中关于时间一致 Lipschitz，故在 $t \uparrow T_*$ 时收敛到同一个光

滑截面 u_*。喷射极限仍在 K 内，强抛物性保留。以 u_* 为初值重新应用短时存在定理，便得到右侧的光滑解。

在接合时刻，两侧的全部空间导数趋向相同极限；时间导数由方程确定，反复微分方程得到的所有初始时间喷射也一致。因此接合后的解光滑。若未知量取值于流形或开张量空间，先由零阶与时间导数界取得极限，再用有限组局部坐标或极限对象的指数图表示未知量；上述论证在这些固定图中适用，唯一性保证交叠相容。 □

该判据也指出几何估计应控制什么。张量方程要保持正定性等开放条件；映射方程要防止像逃出可用坐标区域，并控制空间导数。对调和映射热流，下一节的曲率符号给出一阶界，再由协变导数演化取得所有高阶界，恰能用于上述延拓过程。

26.3 调和映射热流的基本演化

调和映射的张力场给出能量下降最快的方向。把这个方向作为速度，就得到一个随时间改变映射的方程。短时理论首先提供光滑解；为了继续演化，还要找出哪些量不会失控。本节分别计算总能量、空间微分和时间速度的变化。目标的非正截面曲率将在后两项中给出有利的符号。

固定闭连通光滑黎曼流形 (M^m, g)，$m \geq 1$，以及紧无边界光滑黎曼流形 (N^n, h)，$n \geq 1$。源度量 g 不随时间变化，$\Delta_g = -\operatorname{div}_g \nabla$。在解的光滑存在区间 $[0, T)$ 上，记 $u_i = \mathrm{d}u(e_i)$、$V = \partial_t u$，其中 (e_i) 是与时间无关的源正交标架；拉回联络的时间和空间微分分别记为 D_t, D_i。

26.3.1 张力场热方程及几何不变性

第 18.1 节定义了 $\tau(u) = \operatorname{tr}_g \nabla \mathrm{d}u$，并证明能量第一变分为 $-\int_M \langle \tau(u), V \rangle \mu_g$。因此负梯度方向正是 $\tau(u)$，而不是它的相反数。

定义 26.3.1. 设 (M, g) 为闭光滑黎曼流形，(N, h) 为无边界光滑黎曼流形，$u_0 : M \to N$ 光滑。满足

$$\partial_t u = \tau(u), \qquad u(0, x) = u_0(x) \tag{26.15}$$

的光滑映射 $u : [0, T) \times M \to N$ 称为从 u_0 出发的**调和映射热流** (harmonic map heat flow)。

在一张目标坐标图中，式(18.7)把方程写成

$$\partial_t u^\alpha + \Delta_g u^\alpha = g^{ij} \Gamma^\alpha_{\beta\gamma}(h)(u) \partial_i u^\beta \partial_j u^\gamma. \tag{26.16}$$

最高阶的空间部分是各分量共同的 Δ_g，因而是强抛物的；目标的几何进入一阶导数的二次项。这个坐标表达只在像落入该图时使用，方程本身由张力场内在定义。

推论 26.3.2. 设 (M, g) 为闭光滑黎曼流形，(N, h) 为紧无边界光滑黎曼流形，$u_0 : M \to N$ 光滑。则存在 $T > 0$ 及唯一的光滑调和映射热流 $u : [0, T) \times M \to N$，满足 $u(0) = u_0$。此结论不要求目标曲率具有特定符号。

证明. 在固定向量丛 $E = u_0^*\mathrm{T}N$ 中取小截面 v，以

$$F(x, v(x)) = \exp_{u_0(x)} v(x)$$

表示邻近 u_0 的映射。目标紧，故可取统一的正半径，使纤维微分 $J(x, v) = \mathrm{D}_v F(x, v)$ 可逆。对 $u(t, x) = F(x, v(t, x))$，有 $\partial_t u = J(x, v)\partial_t v$。使用 E 上固定的拉回联络，空间二阶微分的最高阶项为

$$\nabla_i \mathrm{d}u(e_j) = J(x, v)\nabla_i\nabla_j v + \text{只依赖于} x, v, \nabla v \text{ 的光滑项}.$$

这里对 F 求导两次，只有两次导数都落在 v 上时才含 $\nabla^2 v$；其余项至多使用 v 的一阶导数。取源迹并乘 J^{-1}，得到固定丛上的方程

$$\partial_t v = g^{ij}\nabla_i\nabla_j v + \mathcal{B}(x, v, \nabla v), \qquad v(0) = 0,$$

其中 $\mathcal{B}$ 光滑，主部符号为 $|\xi|_g^2 \mathrm{Id}_E$。定理 26.2.4 给出光滑短时解。缩短时间使 $\|v\|_{C^0}$ 留在上述半径内，便得到取值于 N 的解。任何另一条从 u_0 出发的光滑解，在足够短的时间内也可写成这样的指数图截面，故由固定丛方程的唯一性与之相同；再从相同时刻重新使用此结论，得到整个共同存在区间上的唯一性。 □

命题 26.3.3. *设 $u : [0, T) \times (M, g) \to (N, h)$ 为光滑调和映射热流。若 $a : M' \to M$ 为光滑微分同胚，$b : (N, h) \to (N', h')$ 为等距微分同胚，则 $b \circ u \circ a$ 是从 $b \circ u_0 \circ a$ 出发、源度量为 a^*g 的调和映射热流。对常数 $c > 0$，$\tilde{u}(t, x) = u(t/c, x)$ 是源度量为 cg、存在于 $[0, cT)$ 的热流。*

证明. 拉回源联络和等距映射推前的目标联络都保持无挠性与度量相容性，故由 Levi–Civita 联络的唯一性，与相应度量的联络相同。因此二阶协变微分按这两个映射变换，取迹得

$$\tau_{a^*g, h'}(b \circ u \circ a) = \mathrm{d}b(\tau_{g,h}(u)) \circ a.$$

右端也是 $b \circ u \circ a$ 的时间导数。常数缩放不改变源联络，但逆度量变为 $c^{-1}g^{-1}$，所以 $\tau_{cg,h}(u) = c^{-1}\tau_{g,h}(u)$，与 $u(t/c, x)$ 的时间导数一致。 □

时间无关是上述重参数化的条件。若 a_t 随时间变化，$u(t, a_t(x))$ 的速度还包含 $\mathrm{d}u(\partial_t a_t)$，一般不再满足原来的方程。这也说明调和映射热流对固定源度量演化时，不能任意重新选择随时间变化的源参数。

例 26.3.4. *令源和目标都是 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，取标准度量。对整数 d 和实数 a, b，*

$$u(t, x) = [dx + b + ae^{-t}\sin x]$$

是一条光滑热流。方括号表示模 2π 的类：x 增加 2π 时，括号内增加 $2\pi d$，所以映射良定义。在局部提升中，目标联络为零，方程就是 $u_t = u_{xx}$。周期振荡衰减，次数为 d 的线性部分保持不变。这条流在任意阶都收敛到调和映射 $[dx + b]$。

26.3.2　能量下降和时间导数的积分控制

总能量下降同时控制了速度在全部时间上的平方积分。这个控制不依赖映射是否已经接近某个调和解；它由方程和闭源上的分部积分直接给出。

定理 26.3.5. *设 (M,g) 为闭光滑黎曼流形，(N,h) 为无边界光滑黎曼流形，$u:[0,T)\times M\to N$ 为光滑调和映射热流。定义*

$$E(t)=\frac{1}{2}\int_M |\mathrm{d}u(t)|^2\,\mu_g,\qquad Q(t)=\int_M |\partial_t u(t)|^2\,\mu_g.$$

则对 $0\le a<b<T$，

$$E'(t)=-Q(t),\qquad E(b)+\int_a^b Q(t)\,\mathrm{d}t=E(a). \tag{26.17}$$

特别地，$E(t)$ 非增，极限 $E_*=\lim_{t\uparrow T}E(t)\ge 0$ 存在，并且

$$\int_0^T\int_M |\partial_t u|^2\,\mu_g\,\mathrm{d}t=E(0)-E_*\le E(0).$$

这里允许 $T=\infty$。

证明. 由命题 18.1.1 的时间交换式，$D_t u_i=D_i V$。源度量固定，故

$$\partial_t\frac{1}{2}|\mathrm{d}u|^2=\sum_i\langle D_iV,u_i\rangle.$$

在闭源上积分，按照定理 18.1.4 的散度计算，右端积分等于 $-\int_M\langle V,\tau(u)\rangle\mu_g$。代入 $V=\tau(u)$ 得第一式；按时间积分得到第二式。能量非负且非增，因而存在所述极限；非负积分的单调收敛给出全时间恒等式。 □

在例 26.3.4 中，直接计算可得

$$E(t)=\pi d^2+\frac{\pi}{2}a^2e^{-2t},\qquad Q(t)=\pi a^2e^{-2t}.$$

能量损失恰好等于周期振荡的能量，次数所确定的部分没有下降。一般目标上未必有这样的显式分解，但式(26.17)始终把能量损失与速度联系起来。

若某个时间区间上的能量恒定，则其上 $Q=0$，由光滑性得到 $\partial_t u=0$。所以能量恒定的光滑热流正是驻定的调和映射。能量只是趋于一个极限时，时间速度的平方可积；将这项积分信息转成点态控制，还需要下面的演化方程。

26.3.3　梯度 Bochner 演化

能量密度 $e=|\mathrm{d}u|^2/2$ 是一个标量函数，可以应用最大值原理。它的演化包含源和目标两种曲率：源曲率来自对空间协变导数换序，目标曲率来自拉回丛的联络。

命题 26.3.6. 设 $u:[0,T)\times(M^m,g)\to(N,h)$ 为光滑调和映射热流，两流形均光滑且无边界。令 $e=|\mathrm{d}u|^2/2$，(e_i) 为源的局部正交标架，$u_i=\mathrm{d}u(e_i)$。则

$$\begin{aligned}(\partial_t+\Delta_g)e=&-|\nabla\mathrm{d}u|^2-\sum_i\langle\mathrm{d}u(\mathrm{Ric}_g^\sharp e_i),u_i\rangle\\&+\sum_{i,j}\langle R^N(u_i,u_j)u_j,u_i\rangle.\end{aligned}\tag{26.18}$$

若 $\mathrm{Ric}_g\geq -Kg$、$K\geq 0$，且 N 的截面曲率非正，则

$$(\partial_t+\Delta_g)e\leq -|\nabla\mathrm{d}u|^2+2Ke.\tag{26.19}$$

证明. 空间 Bochner 恒等式命题 18.3.1 在 $L_g=-\Delta_g$ 的记号下为

$$-\Delta_g e=|\nabla\mathrm{d}u|^2+\sum_i\langle D_i\tau(u),u_i\rangle+\sum_i\langle\mathrm{d}u(\mathrm{Ric}_g^\sharp e_i),u_i\rangle-\sum_{i,j}\langle R^N(u_i,u_j)u_j,u_i\rangle.$$

上一小节已算出 $\partial_t e=\sum_i\langle D_iV,u_i\rangle$。代入 $V=\tau(u)$，两项相消，得到式(26.18)。

在一点将源 Ricci 张量对角化。每个特征值至少为 $-K$，所以源曲率和至少为 $-K|\mathrm{d}u|^2=-2Ke$。按照本书约定，

$$\langle R^N(A,B)B,A\rangle=\mathrm{Sect}_N(A\wedge B)(|A|^2|B|^2-\langle A,B\rangle^2)$$

对线性无关的 A,B 成立，线性相关时左侧为零。非正截面曲率使式(26.18)中每个目标曲率项非正，得到所列不等式。 □

粗略地舍去负的导数项，推论 26.1.10 给出

$$\sup_M e(t)\leq e^{2Kt}\sup_M e(0).$$

它已经排除了任意预先固定的有限时间区间内梯度无界的可能；当 $K>0$ 时，这个表达式还随时间增长。下一节将把能量积分界与固定时间的热传播结合，得到不随终止时间增长的上界。

26.3.4 非正目标曲率的符号作用

空间微分的演化中保留了源 Ricci 曲率，时间速度的演化则没有这一项。后者是沿同一源点的目标向量场，空间上不携带额外的源余切指标。这个差别使非正目标曲率直接控制最大速度。

命题 26.3.7. 设 (M,g) 为闭光滑黎曼流形，(N,h) 为无边界光滑黎曼流形，$u:[0,T)\times M\to N$ 为光滑调和映射热流，$V=\partial_t u$，$Q(t)=\int_M|V|^2\mu_g$。令 D^*D 是 $u(t)^*\mathrm{T}N$ 上的非负联络 Laplace 算子，则

$$D_tV+D^*DV=\sum_i R^N(V,u_i)u_i.\tag{26.20}$$

若 $\mathrm{Sect}_N \le 0$，则

$$(\partial_t + \Delta_g)|V|^2 = -2|DV|^2 + 2\sum_i \langle R^N(V,u_i)u_i, V\rangle \le -2|DV|^2. \tag{26.21}$$

因而

$$\sup_M |\partial_t u(t)| \le \sup_M |\tau(u_0)|, \qquad Q'(t) \le -2\int_M |DV|^2\,\mu_g \le 0.$$

证明. 将源标架按与时间无关的方式延拓。由式(18.4)，

$$D_t D_i u_i = D_i D_t u_i + R^N(V,u_i)u_i = D_i D_i V + R^N(V,u_i)u_i.$$

在张力场中还要减去 $\mathrm{d}u(\nabla^M_{e_i}e_i)$；它的时间导数是 $D_{\nabla^M_{e_i}e_i}V$。对 i 求和，便得

$$D_t\tau(u) = -D^*DV + \sum_i R^N(V,u_i)u_i.$$

再用 $\tau(u)=V$，得到式(26.20)。

联络的度量相容性给出

$$\partial_t \frac{|V|^2}{2} = \langle D_tV, V\rangle, \qquad \Delta_g\frac{|V|^2}{2} = \langle D^*DV, V\rangle - |DV|^2.$$

相加并使用非正截面曲率的符号，得到速度不等式。最大值原理给出 $\sup|V|^2$ 非增，初速度是 $\tau(u_0)$。在闭源上积分，$\int_M \Delta_g|V|^2\mu_g = 0$，遂得 Q' 的估计。 □

这里空间梯度与时间速度受控的原因不同：前者需要源 Ricci 下界与总能量，后者的最大值仅利用目标曲率符号。若目标曲率有正的部分，式(26.18)会出现正的四次梯度项，式(26.21)也不再给出无条件的速度单调性。非正曲率将在长期存在证明中同时保留这两种控制。

26.4 长期存在的先验控制

能量不增给出空间积分控制，Bochner 演化给出逐点微分不等式。把两者通过源流形上的热核联系起来，便能得到与经过时间无关的一阶界。随后对空间导数作带时间权重的估计，将一阶界提升为全部高阶界，最后应用短时理论越过任何有限的时间端点。

本节始终设 (M^m,g) 为闭连通光滑黎曼流形，(N^n,h) 为紧无边界光滑黎曼流形，$m,n\ge 1$，且 $\mathrm{Sect}_N \le 0$。令 $u:[0,T)\times M\to N$ 是光滑初值 u_0 的光滑调和映射热流。取 $K\ge 0$，使 $\mathrm{Ric}_M \ge -Kg$，并记 $P=\partial_t+\Delta_g$。估计先在任意已有的光滑存在区间上建立，因此不会预先假定长期存在。

26.4.1 闭源上的最大值估计

由最大值原理直接得到的 $\sup_M e(t) \le e^{2Kt}\sup_M e(0)$ 足以控制有限区间，却不能给出 $t\to\infty$ 时的统一界。改从稍早的时刻重新比较，可以使用能量的 L^1 界。

命题 26.4.1. 设 (M,g) 闭连通，(N,h) 紧、无边界且截面曲率非正，$u:[0,T)\times M\to N$ 是光滑调和映射热流，$\mathrm{Ric}_M\geq -Kg$，$K\geq 0$。记 $T_s=e^{-s\Delta_g}$，并以 $K_M(s,x,y)$ 表示源流形的标量热核。则对 $0\leq a<t<T$，有

$$e(t,x)\leq e^{2K(t-a)}T_{t-a}(e(a,\cdot))(x). \tag{26.22}$$

特别地，令 $H_1=\max_{M\times M}K_M(1,x,y)$，则

$$\sup_{0\leq t<T}\|\mathrm{d}u(t)\|_{L^\infty}^2\leq 2e^{2K}\max\{\|e(u_0)\|_{L^\infty},\,H_1E(u_0)\}. \tag{26.23}$$

这里右端不依赖 T。

证明. 固定 a。由式(26.19)，函数 $w(t)=e^{-2K(t-a)}e(t)$ 满足 $Pw\leq 0$。另一方面，$z(t)=T_{t-a}e(a)$ 满足 $Pz=0$，且 $w(a)=z(a)$。推论 26.1.10 中的比较原理给出 $w\leq z$，即式(26.22)。

第 16.1 节证明热核在正时间光滑、非负。因此 H_1 有限，且对非负函数 f 有

$$0\leq T_1f(x)=\int_M K_M(1,x,y)f(y)\,\mu_g(y)\leq H_1\|f\|_{L^1}.$$

当 $1\leq t<T$ 时，取 $a=t-1$，利用 $\int_M e(a)\,\mu_g=E(u(a))\leq E(u_0)$，得到

$$e(t,x)\leq e^{2K}H_1E(u_0).$$

当 $0\leq t<\min\{1,T\}$ 时，直接的最大值估计给出 $e(t,x)\leq e^{2K}\|e(u_0)\|_{L^\infty}$。由于 $|\mathrm{d}u|^2=2e$，合并两段便得结论。 □

这里的时间长度 1 没有特殊意义。任何固定 $\theta>0$ 都给出

$$\|e(t)\|_{L^\infty}\leq e^{2K\theta}\max_{x,y}K_M(\theta,x,y)\,E(u_0),\qquad t\geq\theta.$$

所需事实只是固定正时间的热算子将 L^1 送入 L^∞。这种重新从 $t-\theta$ 出发的比较避免了把 e^{2Kt} 一直累积到很大的时间。

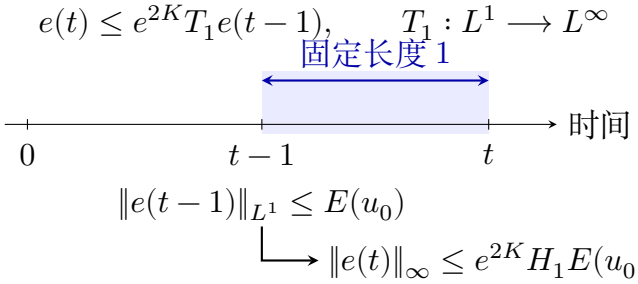


图 26-1: 每次只在长度为一的时间窗内传播能量密度。窗左端的积分始终受初始能量控制，因此右端的逐点上界不随 t 增长。图中 $H_1=\max_{x,y}K_M(1,x,y)$。

以下用 L 表示式(26.23)右端的平方根。再由命题 26.3.7，记

$$|\mathrm{d}u|\leq L,\qquad |\partial_t u|\leq W,\qquad W=\|\tau(u_0)\|_{L^\infty}. \tag{26.24}$$

两个常数都只由固定几何与初值决定。

26.4.2 紧目标下的局部坐标控制

映射值落在紧目标中，并不表示整个像都包含在一张坐标图里。需要控制的是每个小的时空柱中所用坐标的大小和系数界。

引理 26.4.2. 设 (M,g)、(N,h) 为闭光滑黎曼流形，$u:[0,T)\times M\to N$ 光滑，并满足 $|\mathrm{d}u|\le L$、$|\partial_t u|\le W$。存在只依赖两流形、L,W 的 $r>0$，使每个柱

$$B_{2r}(x_0)\times[\max\{0,t_0-4r^2\},t_0],\qquad 0\le t_0<T,$$

的像都落在以 $u(x_0,t_0)$ 为中心的同一大小的目标正规坐标球内。在相应源、目标坐标中，度量、逆度量及任意给定阶的系数导数均有与 (x_0,t_0) 无关的界；映射坐标 v 的 $|v|,|\partial_x v|,|\partial_t v|$ 也一致有界。

证明. 沿最短源测地线，再沿时间方向积分，得

$$d_N(u(x,t),u(x_0,t_0))\le L d_M(x,x_0)+W|t-t_0|. \tag{26.25}$$

由引理 2.2.4 及紧性，可取统一的目标正规坐标半径 $\rho>0$，并使半径 $\rho/2$ 的闭球仍在坐标定义域内。取小于源正规坐标半径一半的 $r>0$，并要求

$$2Lr+4Wr^2<\rho/2.$$

式(26.25)便保证整个柱的像落在所需目标球内。

正规坐标由底点及一个正交标架确定。指数映射对这些参数光滑，紧流形的正交标架丛也紧。因此在固定较小半径上，坐标度量、逆度量及任意固定阶导数统一有界；这与命题 3.3.9 中的一致性论证相同。坐标映射的一阶导数有界，再结合 $|\mathrm{d}u|\le L$、$|\partial_t u|\le W$，即得 v 的三个界。 □

在这样的柱内，热流方程是

$$\partial_t v^\alpha-g^{ij}\partial_i\partial_j v^\alpha=-g^{ij}\Gamma^k_{ij}(g)\partial_k v^\alpha+g^{ij}\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}(h)(v)\partial_i v^\beta\partial_j v^\gamma.$$

主部由固定源度量给出，统一强抛物；右端的系数在这些图中具有统一界。柱的位置和目标中心可以改变，上述常数却不改变。下一小节在内在张量上估计高阶导数，然后用这些坐标把张量界转成普通导数界。

26.4.3 高阶抛物估计

一阶界之所以足够，是因为热流的协变微分方程具有受控的最高阶项。先把这种结构写清楚。置

$$A_j=\nabla^j\mathrm{d}u,\qquad F_j=|A_j|^2,\qquad j=0,1,\dots,$$

其中 A_j 取值于 $(\mathrm{T}^*M)^{\otimes(j+1)}\otimes u^*\mathrm{T}N$，联络同时使用源 Levi–Civita 联络和目标拉回联络。

引理 26.4.3. 设 (M,g)、(N,h) 闭且光滑，u 为光滑调和映射热流。给定整数 $j\geq 1$，若 $|A_0|,\dots,|A_{j-1}|$ 在某个时间区间上一致有界，则存在由这些界和固定几何决定的 C_j，使该区间上

$$PF_j \leq -2F_{j+1} + C_j(1+F_j). \tag{26.26}$$

若另有 $\mathrm{Sect}_N \leq 0$、$\mathrm{Ric}_M \geq -Kg$，则最低阶满足

$$PF_0 \leq -2F_1 + 2KF_0. \tag{26.27}$$

证明. 第二式就是式(26.19)的两倍。为证明第一式，先考察张量方程。第 18.3 节的微分交换计算给出

$$(D_t + \nabla^*\nabla)\mathrm{d}u(e_i) = \sum_a R^N(u_i,u_a)u_a - \mathrm{d}u(\mathrm{Ric}_M^\sharp\, e_i). \tag{26.28}$$

确实，空间二阶迹为

$$\mathrm{tr}_g\,\nabla^2\mathrm{d}u(e_i) = \nabla_i\tau(u) + \sum_a R^N(u_a,u_i)u_a + \mathrm{d}u(\mathrm{Ric}_M^\sharp\, e_i),$$

而 $D_t\mathrm{d}u(e_i)=\nabla_i\tau(u)$、$\nabla^*\nabla = -\,\mathrm{tr}_g\,\nabla^2$，两式相减即得(26.28)。

说明反复求导会产生哪些项。以下用星号表示由度量完成的有限次张量积与缩并；它只隐藏排列和整数系数，每一项的范数都不超过各因子范数的乘积乘一个由阶数决定的常数。对有目标向量指标及若干源协变指标的张量 A，空间交换子由

$$R^N(\mathrm{d}u,\mathrm{d}u)*A \quad 及 \quad R^M*A$$

组成；源曲率分别作用在各个源指标上。时间交换子为

$$[D_t,\nabla_i]A = R^N(\tau(u),u_i)A,$$

其中曲率只作用在目标指标上。把空间交换子再求一次导数，可知 $[\nabla^*\nabla,\nabla]A$ 中的项具有以下形式：

$$\begin{aligned} &R^M*\nabla A,\quad \nabla R^M*A,\quad R^N*A_0*A_0*\nabla A,\\ &(\nabla^N R^N)*A_0*A_0*A_0*A,\quad R^N*A_1*A_0*A. \end{aligned}$$

这里列出的是项的类型，因而无需借星号规定曲率项的符号。

令 $\mathcal{R}_j = (D_t+\nabla^*\nabla)A_j$。由式(26.28)起步，归纳可知 $\mathcal{R}_j$ 的每一项都是源曲率或其导数、目标曲率或其协变导数与若干 $A_{r_1},\dots,A_{r_q}$ 的缩并，且

$$r_1+\cdots+r_q \leq j. \tag{26.29}$$

这个导数计数可直接核验。$j=0$ 时右端只含 A_0。对 $\mathcal{R}_{j-1}$ 求一次空间导数，若导数落在 A_r 上，便把 r 增加 1；若落在目标曲率上，则增加一个 A_0 因子；若落在源曲率上，则不增加任何 A_r 的指标。新增的交换项作用于 A_{j-1}。其中时间项为

$$R^N*(\mathrm{tr}_g\,A_1)*A_0*A_{j-1},$$

指标之和恰为 j；上述空间交换项的指标之和分别至多为 j。这证明了归纳步骤。

尤其在 $j=1$ 时，所有含 A_1 的反应项都对 A_1 线性。再求一次导数时，时间交换项中出现的是

$$R^N * A_2 * A_0 * A_0, \qquad R^N * A_1 * A_1 * A_0, \qquad (\nabla^N R^N) * A_1 * A_0 * A_0 * A_0,$$

以及这些类型的排列。A_2 只线性出现，A_1 的平方则由上一阶界控制。这也具体说明为何时间联络的变化没有引入更高的导数损失。

对于一般 $j\ge 1$，式(26.29)保证：若某项包含 A_j，则该项只包含一个 A_j，其余 A_r 都是 A_0。没有 A_j 的项由假设中的低阶界控制。两流形紧，曲率各阶导数有界，因此

$$|\mathcal{R}_j| \le C_j(1+|A_j|).$$

联络保持度量，源度量又不随时间改变，故

$$PF_j = 2\langle \mathcal{R}_j, A_j\rangle - 2|\nabla A_j|^2 \le -2F_{j+1} + C_j(1+F_j),$$

最后用 $2|A_j| \le 1+|A_j|^2$ 并调整常数。这就完成了证明。 □

定理 26.4.4. *设 (M,g) 闭连通，(N,h) 紧、无边界且截面曲率非正，$u:[0,T)\times M\to N$ 是光滑初值 u_0 的光滑调和映射热流。对每个 $\varepsilon>0$ 及整数 $j\ge 0$，存在只依赖固定几何、u_0,ε,j 的常数 $C_{j,\varepsilon}$，使*

$$\sup_{\varepsilon\le t<T} \|\nabla^j \mathrm{d}u(t)\|_{L^\infty} \le C_{j,\varepsilon}. \tag{26.30}$$

在引理 26.4.2 给出的各个固定坐标柱中，以 v 表示映射的目标坐标。对任意整数 $a,b\ge 0$，在柱内满足 $t\ge\varepsilon$ 的部分还有

$$\left|\partial_t^a \partial_x^\beta v\right| \le C_{a,b,\varepsilon}. \tag{26.31}$$

这里 $|\beta|=b$，所有常数均不依赖柱的位置及 T。

证明. 命题 26.4.1 已给出 F_0 在整个存在区间的界。固定所要估计的阶数 $j\ge 1$，取

$$\delta = \min\{1, \varepsilon/(j+1)\}.$$

逐次证明 F_p 在 $t\ge p\delta$ 时一致有界，$p=1,\dots,j$。假设已处理所有低于 p 的阶数。任取 $p\delta \le t < T$，置 $a=t-\delta$。在 $[a,t]$ 上低阶界均已成立，因此引理 26.4.3 给出

$$PF_p \le -2F_{p+1} + C(1+F_p), \qquad PF_{p-1} \le -2F_p + C'.$$

第二式在 $p=1$ 时使用式(26.27)，在 $p>1$ 时把已经有界的 F_{p-1} 吸收进 C'。常数与所选的 t 无关。

令 $s\in[a,t]$，考虑带时间权重的函数

$$Z(s,x) = (s-a)F_p(s,x) + AF_{p-1}(s,x), \qquad A = 1 + C\delta.$$

于是

$$PZ \le (1 + C\delta - 2A)F_p + C\delta + AC' \le C\delta + AC'.$$

在 $s = a$ 时，$Z(a) = AF_{p-1}(a)$ 已有统一界，最高阶项的系数正好为零。定理 26.1.9 给出

$$\delta F_p(t,x) \le Z(t,x) \le A \sup_M F_{p-1}(a) + \delta(C\delta + AC').$$

右端只涉及已经控制的量。这证明归纳步骤。因为 $j\delta < \varepsilon$，便得到式(26.30)。这个论证同时说明正时间的高阶控制怎样从低阶控制产生，而不需要先假定任意长区间上的高阶范数有界。

将内在界换成坐标导数界。在上述柱的固定源、目标坐标中，先有

$$\partial_i \partial_k v^\alpha = (\nabla \mathrm{d}u)^\alpha_{ik} + \Gamma^\ell_{ik}(g)\partial_\ell v^\alpha - \Gamma^\alpha_{\beta\gamma}(h)(v)\partial_i v^\beta \partial_k v^\gamma.$$

度量与逆度量的统一界把张量范数界换成分量界，上式于是控制二阶坐标导数。继续求空间导数，每次只增加一个映射导数，或对联络系数求导；归纳得到所有坐标导数的界。各图中联络系数的任意固定阶导数均一致有界，故所得常数与柱的位置无关。这证明式(26.31)的 $a = 0$ 情形。

坐标中的方程可简写为

$$\partial_t v = g^{ij}\partial_i \partial_j v + Q(x, v, \partial_x v), \tag{26.32}$$

其中 Q 由前一小节的两个一阶项组成，对 $\partial_x v$ 至多二次，系数光滑且具有所需各阶统一界。该式先控制 $\partial_t \partial_x^\beta v$。再对时间求导，每出现一次 $\partial_t v$ 或其空间导数，就用同一方程代入。归纳得到 $\partial_t^a \partial_x^\beta v$ 是至多 $2a + b$ 阶空间导数和固定光滑系数的有限次乘积之和。前面已经控制所有空间阶数，故得到任意混合阶数的界。 □

上述坐标计算也适用于任何像始终留在同一较小目标正规坐标球内的固定源坐标邻域。

26.4.4 由延拓判据排除有限时奇点

定理 26.4.5. *设 (M^m, g) 为闭连通光滑黎曼流形，(N^n, h) 为紧无边界光滑黎曼流形，$m, n \ge 1$，且 $\mathrm{Sect}_N \le 0$。则每个光滑映射 $u_0 : M \to N$ 都确定唯一的光滑调和映射热流*

$$u : [0,\infty) \times M \longrightarrow N, \qquad u(0) = u_0.$$

其能量满足定理 26.3.5 的耗散恒等式，一阶导数满足式(26.24)，每个正时间之后的全部高阶导数满足定理 26.4.4 的统一界。

证明. 推论 26.3.2 把从 u_0 出发的解延伸到一个最大光滑存在区间 $[0, T_{\max})$。短时唯一性保证这些延伸彼此相容。设 $T_{\max} < \infty$。首先，由速度界 $|\partial_t u| \le W$，有

$$\sup_{x \in M} d_N(u(t,x), u(s,x)) \le W|t - s|.$$

因此 $u(t)$ 在完备目标中一致收敛到连续映射 $u_* : M \to N$。围绕每个 $x \in M$ 选源坐标邻域 U_x，使 $u_*(\overline{U_x})$ 落在某个目标正规坐标球的较小闭球内。由一致收敛，充分接近

$T_{\max}$ 时，$u(t,\overline{U_x})$ 都留在同一个目标图中。紧性允许只选有限个 U_x，并选一个共同的起始时刻 $a<T_{\max}$。

在这些固定图中，取 $\varepsilon=T_{\max}/2$，由前一定理的内在导数界及其坐标转换得到全部空间导数界；式(26.32)又给出全部混合导数界。若 v 表示映射坐标，则对每个整数 $k\ge 0$，在较小的源坐标闭包上有

$$\|v(t)-v(s)\|_{C^k}\le C_k|t-s|,\qquad \max\{a,T_{\max}/2\}\le s,t<T_{\max}.$$

这是对 $\partial_t\partial_x^\beta v$ 积分、再对 $|\beta|\le k$ 取上确界的结果。所以坐标函数及各阶导数都有一致极限；沿坐标线段积分可逐阶验证，导数极限正是函数极限的导数。各图中极限与已经得到的 u_* 相同，故相互相容，并说明 u_* 光滑。

现在从 u_* 重新应用短时存在定理。旧解的全部空间导数收敛，而式(26.32)及其逐次时间导数又给出全部时间导数在端点的极限；这些极限正是由初值 u_* 和同一方程确定的导数。故把新解接在 $T_{\max}$ 后面，得到一个跨过该时刻的光滑解。这也是定理 26.2.9 在此处的具体实施：目标及一阶微分保持在紧集内，主部始终为固定的强抛物算子，所有高阶范数均受控制。延伸与最大性矛盾，故 $T_{\max}=\infty$。

任意两个具有同一初值的光滑解在短时内相等；从每个已相等的时刻重新使用短时唯一性，便在任意有限时间区间上相等。各项先验界原已在任意光滑存在区间上成立，因此适用于所得全局解。 □

这一证明把有限时间端点的问题化为一个具体的光滑极限问题。下一节则讨论另一种极限：沿 $t\to\infty$ 取时刻，并借能量耗散判断所得映射为何调和。

26.5　调和代表的极限构造

热流在有限时间内保持光滑，只保证可以继续演化；要得到调和映射，还须在无穷时间中找到趋于静止的状态。能量恒等式提供时间方向的积分控制，高阶估计提供空间方向的紧性。两者结合，才能把一个演化过程变成同伦类中的调和代表。

以下源 (M^m,g) 与目标 (N^n,h) 均为闭连通光滑黎曼流形，$m,n\ge 1$，且 $\mathrm{Sect}_N\le 0$；一维目标的曲率条件理解为曲率张量为零。给定光滑 $u_0:M\to N$，以 $u(x,t)$ 表示定理 26.4.5 给出的全时光滑热流，满足 $\partial_t u=\tau(u)$、$u(\cdot,0)=u_0$。空间上的协变导数同时使用固定的源联络与沿 $u(\cdot,t)$ 的拉回联络，能量仍取 $E(u)=\frac12\int_M|\mathrm{d}u|^2\mu_g$。

26.5.1　时间子列上的速度衰减

令

$$\mathcal{E}(t)=E(u(\cdot,t)),\qquad Q(t)=\int_M|\partial_t u(x,t)|^2\,\mu_g.$$

定理 26.3.5 给出 $\mathcal{E}'(t)=-Q(t)$。因此 $\mathcal{E}$ 非增且非负，存在极限 $\mathcal{E}_\infty\ge 0$，并有

$$\int_T^\infty Q(t)\,\mathrm{d}t=\mathcal{E}(T)-\mathcal{E}_\infty\longrightarrow 0\qquad(T\to\infty).\tag{26.33}$$

这个等式把剩余能量的下降量识别为后续时间中的总平方速度。

引理 26.5.1. 设 (M^m,g)、(N^n,h) 为闭连通光滑黎曼流形，$m,n\ge 1$，$u:M\times[0,\infty)\to N$ 为光滑调和映射热流，并记 $Q(t)=\int_M|\partial_t u|^2\mu_g$。存在 $t_j\in[j,j+1]$，使

$$\|\partial_t u(\cdot,t_j)\|_{L^2(M)}\longrightarrow 0.$$

若 $\mathrm{Sect}_N\le 0$，则进一步有 $Q(t)\to 0$ 及 $tQ(t)\to 0$。

证明. 在每个长度为一的区间上，连续非负函数 Q 至少有一点满足

$$Q(t_j)\le\int_j^{j+1}Q(t)\,\mathrm{d}t.$$

式(26.33)使右端趋于零，这就选出了所需时间。

非正目标曲率下，命题 26.3.7 说明 $(\partial_t+\Delta_g)|\partial_t u|^2\le 0$。在闭源上积分，$\int_M\Delta_g f\,\mu_g=0$，故 $Q'(t)\le 0$。于是对 $t>0$，

$$\frac{t}{2}Q(t)\le\int_{t/2}^{t}Q(s)\,\mathrm{d}s\le\mathcal{E}(t/2)-\mathcal{E}_\infty\longrightarrow 0.$$

这同时给出两项全时衰减。 □

第一项只使用能量下降及下界，因而适用于闭源上任何已知全时存在的光滑热流。非正曲率还使平方速度的空间积分单调，遂将子列上的结论加强到全部充分大的时间。这里控制的是速度的平方积分；它与 $\int_0^\infty\|\partial_t u\|_{L^2}\,\mathrm{d}t<\infty$ 是不同条件，后一个条件才直接给出 L^2 距离意义下的有限轨道长度。

26.5.2 统一高阶界及光滑子列

前节的定理 26.4.4 给出，对每个整数 $r\ge 0$，存在与时间无关的 C_r，使

$$\sup_{t\ge 1}\sup_{x\in M}|\nabla^r\mathrm{d}u(x,t)|\le C_r. \tag{26.34}$$

这时源和目标都是固定流形；所需紧性只涉及同一对流形之间的映射。

引理 26.5.2. 设 (M,g)、(N,h) 为闭连通光滑黎曼流形，维数均为正。若光滑映射列 $v_j:M\to N$ 满足

$$\sup_j\sup_M|\nabla^r\mathrm{d}v_j|<\infty\qquad\text{对每个整数}r\ge 0,$$

则它有子列在 M 上按 C^∞ 收敛到一个光滑映射 $v_\infty:M\to N$。这里 C^∞ 收敛指在包含极限像的固定局部坐标中，各阶导数均一致收敛。

证明. 先取得一致极限，再把每一阶导数的极限接上去。$|\mathrm{d}v_j|\le C_0$ 与源中的最短测地线给出

$$d_N(v_j(x),v_j(y))\le C_0 d_M(x,y).$$

目标紧，因而映射列等度连续且所有取值都留在紧集内。紧度量空间版本的 Arzelà–Ascoli 定理给出一致收敛子列，极限 v_∞ 连续并取值于 N。这一步也可直接从源的可数稠密点集上逐点选子列、再用上述统一连续模升级为一致收敛得到。

对每个 $x\in M$，先选包含 $v_\infty(x)$ 的目标坐标图 V，再选源坐标邻域 U 并缩小，使 $v_\infty(\overline{U})$ 紧含于 V。一致收敛保证充分大的 j 的 $v_j(\overline{U})$ 留在 V 的同一个紧子集中。源的紧性使这样的 U 只需有限个。

在这些固定坐标中，坐标导数与协变导数由联络系数联系。例如

$$\partial_i\partial_k v_j^\alpha=(\nabla \mathrm{d}v_j)^\alpha_{ik}+\Gamma^\ell_{ik}\partial_\ell v_j^\alpha-\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}(v_j)\partial_i v_j^\beta\partial_k v_j^\gamma.$$

源、目标坐标均限制在固定紧子集内，度量、逆度量及联络系数的各阶导数有界。上式先给二阶坐标导数界；重复求导，并利用给定的 $\nabla^r\mathrm{d}v_j$ 界，归纳得到所有坐标导数的一致界。每个指定阶的导数又因下一阶有界而等度连续。

依次对有限张坐标图中的零阶、一阶、二阶等坐标导数使用 Arzelà–Ascoli 定理，选取嵌套子列，再取对角子列。所得各阶一致极限确为 v_∞ 的相应导数：在较小坐标球中沿坐标线段使用

$$v_j^\alpha(z+se_i)-v_j^\alpha(z)=\int_0^s\partial_i v_j^\alpha(z+re_i)\,\mathrm{d}r,$$

便把一阶导数的极限与函数极限相联系；对高阶导数重复同一论证即可。坐标交叠处的极限由光滑换坐标与原映射的一致性相容，所以它们组成整体光滑映射，并得到 C^∞ 收敛。 □

对任意 $s_j\to\infty$，将 $v_j=u(\cdot,s_j)$ 代入该引理，就得到光滑收敛子列。特别地，上一小节选出的低速度时间列也有这样的子列；以后仍用 t_j 表示它。

26.5.3　极限满足调和方程

光滑收敛保留张力场，因为张力只使用映射的二阶导数以及固定源、目标度量的光滑系数。与速度衰减结合，就能判断所得聚点满足什么方程。

命题 26.5.3. *设 M,N 为闭连通光滑黎曼流形，$\mathrm{Sect}_N\le 0$，u 为由光滑初值产生的全时调和映射热流。若 $t_j\to\infty$ 且 $u(\cdot,t_j)\to v$ 于 $C^\infty(M,N)$，则 v 光滑调和，且*

$$E(v)=\lim_{t\to\infty}E(u(\cdot,t))=\mathcal{E}_\infty.$$

证明. 在上一引理所选的固定坐标中，张力场为

$$\tau(u)^\alpha=g^{ik}\left(\partial_i\partial_k u^\alpha-\Gamma^\ell_{ik}\partial_\ell u^\alpha+\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}(u)\partial_i u^\beta\partial_k u^\gamma\right).$$

映射的 C^2 收敛及目标系数的光滑性使这些分量一致趋于 $\tau(v)^\alpha$。目标内积的系数也一致收敛，因此

$$\int_M|\tau(v)|^2\,\mu_g=\lim_{j\to\infty}\int_M|\tau(u(\cdot,t_j))|^2\,\mu_g=\lim_{j\to\infty}Q(t_j)=0.$$

最后一步用引理 26.5.1 的全时速度衰减；若只取最初选定的时间子列，其子列结论已经足够。连续非负函数 $|\tau(v)|^2$ 的积分为零，故它处处为零，得到 $\tau(v)=0$。同样，C^1 收敛使能量密度一致收敛；在紧源上积分便得能量等式。 □

这一证明还说明，沿整个热流有

$$\sup_{M} |\nabla^{r} \tau(u(\cdot,t))| \longrightarrow 0 \qquad (t \to \infty), \quad r = 0,1,2,\dots . \tag{26.35}$$

事实上，若对某个 r 不成立，就有 $t_j \to \infty$ 和 $\varepsilon > 0$，使左侧至少为 ε。由光滑预紧性选出 $u(\cdot,t_j) \to v$ 的光滑子列；上一命题给出 $\tau(v) = 0$，而张力的 r 阶协变导数是映射至 $r+2$ 阶导数的光滑表达，其范数应趋于零，矛盾。

26.5.4 同伦类的保持

每个有限时间截面都与初值同伦，因为 $(x,s) \mapsto u(x, st)$、$0 \le s \le 1$，就是一个同伦。还须把这一事实传到时间趋于无穷的极限。这里有用的是一致收敛与目标的正注入半径。

引理 26.5.4. *设 M, N 为闭光滑黎曼流形，N 连通，取 $0 < \rho < \operatorname{inj}_h(N)$。若光滑映射 $f_0, f_1 : M \to N$ 满足*

$$\sup_{x \in M} d_N(f_0(x), f_1(x)) < \rho,$$

则二者光滑同伦，且一个同伦为

$$H(x,s) = \exp_{f_0(x)}\big(s \log_{f_0(x)} f_1(x)\big), \qquad 0 \le s \le 1. \tag{26.36}$$

证明. 命题 2.4.6 保证可选共同的正 ρ，并说明距离小于 ρ 的两点由唯一长度小于 ρ 的最短测地线连接。为核对公式的光滑性，考虑

$$\mathcal{F} : \{(p,w) \in \mathrm{T}N : |w| < \rho\} \longrightarrow N \times N, \qquad \mathcal{F}(p,w) = (p, \exp_p w).$$

其像正是 $d_N(p,q) < \rho$ 的点对，且它在各纤维上单射。微分的第一分量先确定底点方向，第二分量中关于 w 的微分可逆，故整体微分可逆。由逆函数定理，$\mathcal{F}$ 的逆在像上光滑，其第二分量就是 $\log_p q$。式(26.36)于是光滑，且在 $s = 0, 1$ 分别等于 f_0, f_1。 $\square$

同伦调和代表的极限构造与同伦类内能量极小者的存在性，见 [19, 第 11.A 节定理及推论，第 156–158 页]。本章以能量空间中的短时理论和内在先验估计证明紧目标版本，并通过光滑逼近涵盖连续映射。

定理 26.5.5 (Eells–Sampson 型调和代表)**.** *设 (M^m, g)、(N^n, h) 为闭连通光滑黎曼流形，$m, n \ge 1$，且 $\operatorname{Sect}_N \le 0$。则每个光滑映射 $u_0 : M \to N$ 的调和映射热流都全时光滑存在，并有时间子列 $t_j \to \infty$，使 $u(\cdot,t_j)$ 在 C^∞ 中收敛到与 u_0 同伦的光滑调和映射 u_∞。特别地，每个连续映射 $M \to N$ 都同伦于一个光滑调和映射。*

证明. 全时存在由定理 26.4.5 给出。引理 26.5.1 选出 L^2 速度趋于零的时间，式(26.34)与引理 26.5.2 再选光滑收敛子列。命题 26.5.3 说明极限 u_∞ 调和。

取 $0 < \rho < \operatorname{inj}_h(N)$。一致收敛使充分大的 j 满足 $\sup_M d_N(u(x,t_j), u_\infty(x)) < \rho$。前一引理将 $u(\cdot,t_j)$ 与 u_∞ 用短测地线同伦连接，再与 u_0 到 $u(\cdot,t_j)$ 的热流同伦拼接，就得 $u_0 \simeq u_\infty$。拼接后的连续同伦已经足够；若要求光滑，可在两个时间段的端点用光滑且在端点附近恒定的参数函数重参数化。

最后，第二卷第 14.1.2 小节关于连续映射与光滑同伦的推论已经证明：光滑流形间每个连续映射都同伦于光滑映射，源允许边界，目标无边界。将它用于这里的闭 M,N，先把给定连续映射换成光滑的 u_0，再用刚才的构造即可。 □

第十八章的球面气泡例子中，弱收敛可以丢失度数。这里的一致收敛使每个点的末段运动都局限在同一个可光滑选取的短测地线内，因而保留了同伦类；高阶界同时保证张力场与能量都能传到极限。

26.5.5　全时收敛和唯一性所需的附加假设

上一定理先得到聚点。若同一轨道的所有可能聚点都被唯一性确定，光滑预紧性就会把子列收敛升级为全时收敛。

命题 26.5.6. *设 M,N 为闭连通光滑黎曼流形，$\mathrm{Sect}_N \le 0$。若光滑映射 $u_0 : M \to N$ 的同伦类中恰有一个光滑调和映射 v，则从 u_0 出发的调和映射热流满足*

$$u(\cdot,t) \longrightarrow v \quad \text{于} C^\infty(M,N), \qquad t \to \infty.$$

证明. 任取 $t_j \to \infty$，光滑预紧性给出一个光滑收敛子列。其极限由命题 26.5.3 调和，再由短测地线同伦与 u_0 同伦，故只能是 v。

若全时收敛不成立，就有 $C^\infty(M,N)$ 中 v 的一个开邻域 $\mathcal{U}$，以及 $s_j \to \infty$，使 $u(\cdot,s_j) \notin \mathcal{U}$。对该时间列再取光滑收敛子列，其极限仍为 v，因而最终应落入 $\mathcal{U}$，矛盾。这同时证明每个有限阶的收敛。 □

为了给出可核验的唯一性条件，需要比较同伦类中任意两个调和映射。目标本身可能有多条连接同端点的测地线；在它的万有覆盖上，Cartan–Hadamard 定理给出唯一测地线，并使这个比较成为全局构造。

引理 26.5.7. *设 (M,g) 为闭连通光滑黎曼流形，(N,h) 为连通完备光滑无边界黎曼流形，维数均为正，且 $\mathrm{Sect}_N \le 0$。任意两个同伦的光滑映射 $f_0,f_1 : M \to N$ 之间存在光滑同伦 $F(x,s)$，使每条 $s \mapsto F(x,s)$ 都是以 $[0,1]$ 为仿射参数区间的测地线。令 $F_s(x)=F(x,s)$、$V=\partial_s F$，则*

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2}E(F_s) = \int_M \left(|DV|^2 - \sum_i \langle R^N(V,\mathrm{d}F_s(e_i))\mathrm{d}F_s(e_i),V\rangle \right) \mu_g \ge 0. \tag{26.37}$$

证明. 取光滑万有覆盖 $p:\widetilde{M}\to M$、$q:\widetilde{N}\to N$，目标覆盖带拉回度量。命题 8.1.5 保证 $\widetilde{N}$ 完备、单连通，覆盖变换等距；曲率仍非正，故它是 Hadamard 流形。

设 $H : M\times[0,1]\to N$ 为给定的连续同伦。因为 $\widetilde{M}\times[0,1]$ 单连通，覆盖提升判据给出 $H\circ(p\times\mathrm{id})$ 的一个提升 $\widetilde{H}$。这里使用第一卷第 5.3.3 小节的提升判据：单连通源的基本群像为平凡群，因而包含于覆盖所对应的子群。记两端为 $\tilde f_0,\tilde f_1$；原映射光滑且覆盖局部微分同胚，所以这两个提升光滑。

对源的每个覆盖变换 γ，存在目标覆盖变换 $\rho(\gamma)$，使

$$\widetilde{H}(\gamma\tilde x,s)=\rho(\gamma)\widetilde{H}(\tilde x,s).$$

确实，在一个指定点先由目标覆盖变换在纤维上的传递性选择 $\rho(\gamma)$，两边随后是同一个映射的提升，在连通域中由提升唯一性处处相等。自由性还保证该变换唯一，并由复合可知 ρ 是群同态。因此两个端点提升具有相同的等变关系。

由命题 9.1.6，可定义

$$\widetilde{F}(\tilde{x},s)=\exp_{\tilde{f}_0(\tilde{x})}\left(s\log_{\tilde{f}_0(\tilde{x})}\tilde{f}_1(\tilde{x})\right).$$

测地线随两端点光滑变化，所以 $\widetilde{F}$ 光滑。目标覆盖变换等距，保持测地线及仿射参数；唯一性使 $\widetilde{F}$ 具有同一等变关系。故 $q\circ\widetilde{F}$ 对源的覆盖变换不变，下降为所求 F。覆盖局部等距保证下降后的各条参数曲线仍是测地线，因而 $D_sV=0$。

最后用定理 18.1.4和命题 18.1.7 对能量连续求两次导数：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2}E(F_s)=-\int_M\left(\langle D_s\tau(F_s),V\rangle+\langle\tau(F_s),D_sV\rangle\right)\mu_g=\int_M\langle J_{F_s}V,V\rangle\,\mu_g.$$

这里 $D_sV=0$，故无需假设中间的映射 F_s 调和。闭源上的分部积分式(18.12)给出式(26.37)。截面曲率非正使每个被减去的曲率项非正，因而右端非负。 □

推论 26.5.8. *设 M 为闭连通光滑黎曼流形，N 为连通完备光滑无边界黎曼流形，维数均为正，且 $\mathrm{Sect}_N\le 0$。则光滑调和映射 $f:M\to N$ 在所有与它同伦的光滑映射中使能量最小。*

证明. 对任意同伦的光滑映射 v，取前一引理的测地同伦，并令 $A(s)=E(F_s)$。调和性给出 $A'(0)=0$，凸性给出 A' 非减，故 $E(v)-E(f)=\int_0^1 A'(s)\,\mathrm{d}s\ge 0$。 □

定理 26.5.9. *设 (M^m,g) 为闭连通光滑黎曼流形，(N^n,h) 为连通完备光滑无边界黎曼流形，$m,n\ge 2$，且 $\mathrm{Sect}_N<0$。若光滑调和映射 $f_0:M\to N$ 在某一点 x_0 满足 $\operatorname{rank}(\mathrm{d}f_0)_{x_0}\ge 2$，则其同伦类中只有这一个光滑调和映射。若 N 还闭，则从该同伦类中任意光滑初值出发的调和映射热流都在 C^∞ 中全时收敛到 f_0。*

证明. 设 f_1 是同伦的另一个调和映射，取上述测地同伦。令 $A(s)=E(F_s)$，则 $A''\ge 0$，而两端的调和性使 $A'(0)=A'(1)=0$。非减函数 A' 因此恒为零，故式(26.37)的右端对每个 s 都等于零。

特别在 $s=0$，各项均非负且连续，因而

$$DV_0=0,\qquad \langle R^N(V_0,\mathrm{d}f_0(e_i))\mathrm{d}f_0(e_i),V_0\rangle=0$$

处处成立。严格负曲率下，第二个等式说明 $V_0(x)$ 与每个 $\mathrm{d}f_0(e_i)$ 线性相关，除非 $V_0(x)=0$。在 x_0 有至少两个线性无关的像方向，所以只能有 $V_0(x_0)=0$。又因 $DV_0=0$，其长度在连通源上恒定，故 $V_0\equiv 0$。每条 $s\mapsto F(x,s)$ 的初速度于是为零；测地初值唯一性使该曲线恒定，得到 $f_1=f_0$。若 N 闭，再用命题 26.5.6 即得全时收敛。 □

秩条件排除了常值映射和沿同一闭测地线移动的退化情形。非正曲率允许同伦类中存在整个调和映射族；热流仍可能按初值选定其中的一个。下面可以直接看清这个选择。

例 26.5.10. 把源与目标都取为 $S^1=\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，度量为 $\mathrm{d}\theta^2$。一个光滑映射的提升可写成

$$\tilde{u}_0(\theta)=k\theta+b(\theta),\qquad k\in\mathbb{Z},\quad b(\theta+2\pi)=b(\theta).$$

这里提升满足 $\tilde{u}_0(\theta+2\pi)-\tilde{u}_0(\theta)=2\pi k$：差除以 2π 是连续整数值函数，故恒定。整数 k 就是映射的度数。若

$$b(\theta)=\sum_{\ell\in\mathbb{Z}}\hat{b}_\ell e^{i\ell\theta},\qquad \hat{b}_\ell=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}b(\theta)e^{-i\ell\theta}\,\mathrm{d}\theta,$$

则热流由下式给出：

$$u([\theta],t)=\left[k\theta+\hat{b}_0+\sum_{\ell\neq0}e^{-\ell^2t}\hat{b}_\ell e^{i\ell\theta}\right].\tag{26.38}$$

因为 b 光滑，其 Fourier 系数快速衰减，级数及任意指定阶的空间、时间导数均可逐项求导，并在 $t\geq0$ 一致收敛。目标在角坐标中平坦，张力为 $\partial_\theta^2\tilde{u}$，故上式满足 $\partial_t u=\tau(u)$，在 $t=0$ 等于初值。提升增加 $2\pi k$ 的等变关系始终保持，所以它确实定义圆周之间的热流。

$$u([\theta],t)\longrightarrow[k\theta+\hat{b}_0]\quad\text{于}C^\infty,\qquad t\to\infty.$$

对每个 r，非零频率部分的 C^r 范数至多为 $e^{-t}\sum_{\ell\neq0}|\ell|^r|\hat{b}_\ell|$，所以收敛还是指数的。Parseval 等式则给出

$$E(u(t))=\pi k^2+\pi\sum_{\ell\neq0}\ell^2|\hat{b}_\ell|^2e^{-2\ell^2t},\qquad Q(t)=2\pi\sum_{\ell\neq0}\ell^4|\hat{b}_\ell|^2e^{-2\ell^2t},$$

可逐项核对 $E'=-Q$。同一度数类中的所有 $[\theta]\mapsto[k\theta+c]$ 都调和，且随 c 连续变化，彼此同伦；当 $k=0$ 时就是所有常值映射。极限中的 $[\hat{b}_0]$ 由初值决定：改换提升只把它增加 2π 的整数倍，不改变圆周值。因而这一模型既有全时收敛，也有同伦类中调和代表的非唯一性。

本章小结

抛物能量空间 $X_T^s=C_tH^s\cap L_t^2H^{s+1}$、$u_t\in L_t^2H^{s-1}$ 同时记录连续初值、空间平滑和时间变化。强抛物主符号经冻结系数给出 Gårding 估计；与固定正椭圆算子交换的谱投影则使有限维逼近保留这一能量控制。所得线性初值同构的逆范数在短区间上一致有界，正是拟线性构造所需的输入。

拟线性方程在时间常值初值附近的误差具有 $\sqrt{T}$ 因子。先选非线性邻域，再缩短时间，压缩映射给出解；参数隐函数定理与源上的光滑坐标变化共同恢复全部正则性。光滑解的差满足强抛物线性方程，故解唯一。若一阶喷射留在强抛物紧区域且二阶导数有界，乘积估计和高阶能量不等式保证全部高阶范数有界，进而可在有限端点重新求解。

调和映射热流满足 $E'(t)=-\|u_t\|_2^2$。非正目标曲率使能量密度成为带源 Ricci 零阶项的次解，并使平方速度成为次热解。能量的 L^1 界通过每次长度相同的时间窗转

成统一梯度界；导数演化中的负最高阶项再经加权最大值估计给出全阶控制。这些界排除有限时奇点，也使大时间轨道光滑预紧。

能量耗散选出低速度时间，光滑紧性给出调和极限，目标的正注入半径则用短测地线同伦保留初始同伦类。非正曲率下的测地同伦使能量凸，因此调和代表在同伦类中能量最小。若代表唯一，预紧性将子列收敛升级为全时收敛；严格负曲率加上一点处秩至少为二，是本章证明的一个具体唯一性条件。平坦圆周的显式流说明，同伦类中代表不唯一时，特定初值的热流仍可收敛。

习题

习题 26.1. 设 u 是 $\mathbb{R}^n\times[0,T)$ 上的光滑热方程解，$u_t=\sum_i u_{ii}$，$\rho>0$。证明 $u_\rho(x,t)=u(\rho x,\rho^2 t)$ 仍是解。若初值为 $u_0(x)=\cos(kx_1)$，求一个有界解并说明频率 k 的自然衰减时间为何与 k^{-2} 同阶。

解. 链式法则给 $\partial_t u_\rho=\rho^2 u_t$、$\sum_i \partial_i^2 u_\rho=\rho^2\sum_i u_{ii}$，所以方程不变，存在时间变成 T/ρ^2。一个有界解为 $e^{-k^2t}\cos(kx_1)$。当 $k\neq 0$ 时，振幅衰减到初值的 e^{-1} 倍恰需时间 k^{-2}；空间长度缩小为原来的一半，对应的时间尺度缩小为原来的四分之一。$k=0$ 是不衰减的常数模式。 □

习题 26.2. 在标准圆周上考虑 $v_t-\Delta v=0$，其中 $\Delta=-\partial_x^2$。取初值 $v_m(0,x)=e^{-m}\cos(mx)$，$m=1,2,\dots$。证明初值在 C^∞ 中趋于零，但任意固定正时间上的解不趋于零。说明这与强抛物条件的关系。

解. 任意固定 r 阶导数的初始上界为 $m^r e^{-m}\to 0$。方程的解却是 $v_m(t,x)=e^{m^2t-m}\cos(mx)$，其上确界在每个 $t>0$ 趋于无穷。因而求解映射即使在这些光滑初值上也不连续。把方程写成 $v_t=-v_{xx}$，二阶系数是 -1，不满足正的强抛物条件；时间反向使原本衰减的高频成分迅速放大。 □

习题 26.3. 设闭流形上 $\Delta\phi=\lambda\phi$，$\lambda>0$，且 $\omega>0$。求零初值问题 $u_t+\Delta u=\cos(\omega t)\phi$ 的解，说明它的长时间行为。另求空间常值外力 $\cos(\omega t)$ 对应的零初值解。

解. 令 $u(t)=a(t)\phi$，则 $a'+\lambda a=\cos(\omega t)$、$a(0)=0$。直接代入得

$$a(t)=\frac{\lambda\cos(\omega t)+\omega\sin(\omega t)-\lambda e^{-\lambda t}}{\lambda^2+\omega^2}.$$

解趋近周期响应 $(\lambda\cos(\omega t)+\omega\sin(\omega t))\phi/(\lambda^2+\omega^2)$，误差指数衰减，但解本身不趋向驻定状态。常值模式满足 $a'=\cos(\omega t)$，所以 $u(t,x)=\sin(\omega t)/\omega$。此例说明持续外力的时间行为会传入长期解，热平滑本身不能保证驻定极限。 □

习题 26.4. 在标准圆周上，固定整数 $s\geq 0$ 和 $T>0$，令 $u_m(t,x)=m^{-s}e^{-m^2t}\cos(mx)$。证明 $\|u_m\|_{X_T^s}$ 对 $m\geq 1$ 一致有界，而 $\sup_{0\leq t\leq T}\|u_m(t)\|_{H^{s+1}}$ 无界。所有 Sobolev 范数可用 $I+\Delta$ 的谱范数。

解. 圆周上 $\|\cos(mx)\|_2^2=\pi$，故

$$\sup_t \|u_m(t)\|_{H^s}^2=\pi(1+m^2)^s m^{-2s}\le \pi 2^s.$$

又 $\int_0^T e^{-2m^2t}\,\mathrm{d}t\le (2m^2)^{-1}$，从而

$$\int_0^T \|u_m\|_{H^{s+1}}^2\,\mathrm{d}t\le \frac{\pi}{2}(1+m^2)^{s+1}m^{-2s-2},$$

以及

$$\int_0^T \|(u_m)_t\|_{H^{s-1}}^2\,\mathrm{d}t\le \frac{\pi}{2}(1+m^2)^{s-1}m^{2-2s}.$$

两式均一致有界，包括 $s=0$ 的负一阶范数。然而初时刻的 H^{s+1} 范数平方为 $\pi(1+m^2)^{s+1}m^{-2s}$，与 m^2 同阶。额外一阶空间导数只能按时间平方积分控制，不能把线性估计中的 $L^2_tH^{s+1}$ 任意换成 C_tH^{s+1}。 □

习题 26.5. 设 (M,g) 闭，光滑初值满足 $u_0\ge a>0$。证明 $u_t+\Delta_g u=u^2$ 的光滑解不能存在超过时间 a^{-1}。

解. 令 $b(t)=a/(1-at)$，定义于 $t<a^{-1}$。在解的任意共同紧时间区间上，$w=u-b$ 满足

$$w_t+\Delta_g w-(u+b)w=0,\qquad w(0)\ge 0.$$

系数 $u+b$ 在该区间有界，标量最大值原理作用于 $-w$ 给出 $u\ge b$。如果解存在于一个包含 a^{-1} 的更长光滑区间，它在 $[0,a^{-1}]\times M$ 上应有界；但 $b(t)\to\infty$，矛盾。此处失控的是解的零阶大小，主部仍始终强抛物。 □

习题 26.6. 设 $\dim M=m$，将源、目标度量分别换为 cg、dh，其中 $c,d>0$ 为常数。求能量与张力的变化，写出由原热流 $u(t)$ 得到的新热流，并核对能量耗散公式的尺度。

解. 常数缩放不改变两个 Levi–Civita 联络。张力只对源指标取迹，因此 $\tau_{cg,dh}=c^{-1}\tau_{g,h}$。目标度量的缩放改变长度，但不改变这个取值于目标切空间的向量。逆源度量贡献 c^{-1}，源体积贡献 $c^{m/2}$，目标内积贡献 d，故

$$E_{cg,dh}(f)=d\,c^{m/2-1}E_{g,h}(f).$$

新流为 $\tilde u(t)=u(t/c)$。其能量时间导数为 $dc^{m/2-2}E'_{g,h}(u(t/c))$，而新速度平方积分也等于 $dc^{m/2-2}\|u_t(t/c)\|^2_{L^2(g,h)}$。两边因子相同，耗散恒等式保持。 □

习题 26.7. 设 (M,g) 闭且连通，$\gamma:\mathbb{R}\to N$ 是完备目标上的单位速测地线，$v_0:M\to\mathbb{R}$ 光滑。证明 $u(t,x)=\gamma(T_tv_0(x))$ 是调和映射热流，并证明它光滑收敛到常值映射 $\gamma(\overline{v}_0)$，其中 $\overline{v}_0$ 是源上的平均值。

解. 令 $v=T_tv_0$。复合映射的张力公式在这里直接给出

$$\tau(\gamma\circ v)=-\gamma'(v)\Delta_g v+(\nabla_{\gamma'}\gamma')(v)|\mathrm{d}v|^2=-\gamma'(v)\Delta_g v.$$

而 $u_t=\gamma'(v)v_t=-\gamma'(v)\Delta_g v$，所以满足热流方程。连通闭源的热半群将 $v_0-\overline{v}_0$ 在每个固定阶范数中指数衰减；最大值原理还使 v 留在 $[\min v_0,\max v_0]$。γ 在这个紧区间上的各阶导数有界，链式法则遂给 $u\to\gamma(\overline{v}_0)$ 的光滑收敛。该构造不需要目标曲率非正，说明非正曲率是控制任意初值的充分几何条件，某些特殊解可以具有更强的约束。 □

习题 26.8. 设闭连通源 (M^m,g)、$m\geq 2$ 满足 $\mathrm{Ric}_g\geq\kappa g$、$\kappa>0$，紧连通目标 (N,h) 满足 $\mathrm{Sect}_N\leq 0$。证明任意光滑初值的调和映射热流全时光滑收敛到一个常值映射。要求从演化方程给出一致距离意义下的指数收敛，并说明所得同伦结论。

解. Bochner 公式给 $(\partial_t+\Delta_g)e\leq -2\kappa e$，故 $\sup e(t)\leq e^{-2\kappa t}\sup e(0)$，并有 $E(t)\leq e^{-2\kappa t}E(0)$。令 $Q(t)=\int|u_t|^2$。速度不等式使 Q 非增，所以对 $t\geq 1$，

$$Q(t)\leq\int_{t-1}^{t}Q(s)\,\mathrm{d}s\leq E(t-1)\leq E(0)e^{-2\kappa(t-1)}.$$

再把平方速度的次热方程在长度为一的时间窗内与热核比较。若 $K_1=\max_{x,y}K(1,x,y)$，则对 $t\geq 2$，

$$\sup_M|u_t(t)|^2\leq K_1Q(t-1)\leq Ce^{-2\kappa t}.$$

从 t 积分到 $b>t$，得 $\sup_x d_N(u(x,t),u(x,b))\leq C'e^{-\kappa t}$。目标完备使热流有一致极限 u_∞，同一不等式给指数距离估计。又 $\sup|\mathrm{d}u(t)|\to 0$，源中最短测地线的长度估计说明极限在连通源上恒定。光滑预紧性与一致极限的唯一性使整个轨道光滑收敛。有限时间热流同伦加上末段短测地线同伦说明 u_0 零同伦；连续初值再先用光滑逼近。因此在这些几何条件下，每个连续映射 $M\to N$ 都零同伦。 □

习题 26.9. 设 M 闭且连通，N 完备、连通且截面曲率非正。证明两个同伦的光滑调和映射具有相同能量，而且连接它们的测地同伦中的每个映射都调和。进一步证明零同伦的光滑调和映射只能是常值映射。

解. 取引理 26.5.7 的同伦 F_s，令 $A(s)=E(F_s)$。能量凸性及两端调和给出 $A''\geq 0$、$A'(0)=A'(1)=0$，所以 $A'\equiv 0$，各能量相同。推论 26.5.8 说明初端已经在同伦类中能量最小，因而每个 F_s 也取得这个最小值。对 F_s 的任意光滑小变分，变分后的映射仍在该同伦类内，所以能量一阶导数为零。第一变分公式及任意变分场给出 $\tau(F_s)=0$。如果原映射零同伦，就与某个常值映射比较，得到其能量等于零。于是 $\mathrm{d}f=0$，连通性给出 f 常值。 □

习题 26.10. 在标准圆周上考虑曲线 $\gamma(t)=[\log(1+t)]$、$t\geq 0$。证明它的平方速度在全时间可积，但曲线不收敛；构造一个非负函数 $E(t)$，使 $E'(t)=-|\gamma'(t)|^2$。说明这个例子能对热流极限证明提供什么提醒。

解. $|\gamma'(t)|=(1+t)^{-1}$，故 $\int_0^\infty|\gamma'|^2\,\mathrm{d}t=1$，但 $\int_0^\infty|\gamma'|\,\mathrm{d}t=\infty$。取 $t_j=e^{2\pi j}-1$、$s_j=e^{2\pi j+\pi}-1$，两列像分别为 $[0]$、$[\pi]$，所以不收敛。函数 $E(t)=(1+t)^{-1}$ 满足所需耗散式。该曲线不是这里的调和映射热流；它说明仅有非负能量与平方速度耗散，不能推出轨道收敛。热流论证还需要空间紧性以及识别全部聚点的条件。 □

习题 26.11. 设负截面曲率目标 N 有一条单位速闭测地线 $\gamma:\mathbb{R}/L\mathbb{Z}\to N$，$L>0$。对非零整数 k 与 $a\in\mathbb{R}/L\mathbb{Z}$，定义

$$f_a:\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})\to N,\qquad f_a([\theta])=\gamma\left(\left[\frac{kL}{2\pi}\theta+a\right]\right).$$

证明这些映射调和、彼此同伦，计算能量，并说明严格负曲率唯一性定理中的秩条件为何必要。

解. θ 增加 2π 时参数增加 kL，故映射良定义。其速度为 $\frac{kL}{2\pi}\gamma'$，协变加速度为零，所以张力为零。沿参数 a 的任意连接道路作平移便得到同伦。速度长度恒为 $|k|L/(2\pi)$，因此

$$E(f_a)=\frac{1}{2}\,(2\pi)\left(\frac{kL}{2\pi}\right)^2=\frac{k^2L^2}{4\pi}.$$

小的非零参数移动给出不同映射，因为 $\gamma'\neq 0$。它们的秩处处为一，所以负曲率并没有排除沿同一测地线平移的自由；一点处秩至少为二正用于消除这一情形。 □

习题 26.12. 设 M 为非空闭流形，取 $v_j:M\to\mathbb{R}$、$v_j\equiv j$。核对它们的能量和全部正阶导数，说明为什么只有导数界仍不足以在非紧目标中抽取光滑收敛子列。给出一个可以代替目标紧性的附加条件。

解. 每个 v_j 都是调和映射，能量为零，且全部正阶导数恒为零。但是在任一点 $x\in M$，数列 $v_j(x)=j$ 没有收敛子列，故映射列连逐点收敛子列都没有。失控的是取值位置。若所有映射的像共同包含在目标的一个固定紧集内，并有各阶协变导数的一致界，则引理 26.5.2 的有限坐标及对角取列证明仍适用。也可在完备目标中要求一个基点的像有界，再结合统一的一阶界和源的直径；Hopf–Rinow 定理使包含全部像的闭有界球成为紧集。后一说法对连通源成立，若源不连通，则在各个分支分别选基点。 □

第二十七章* Ricci 流、规范消除与奇点模型

Ricci 流以 Ricci 张量改变度量，使曲率满足带二次反应项的扩散方程。本章从微分同胚不变性导致的主符号退化出发，用 DeTurck 向量场构造严格抛物系统，证明闭光滑初始度量的短时存在、唯一性及曲率有界时的延拓。随后推导体积、标量曲率、Ricci 张量和完整曲率算子的演化，证明任意维非负曲率算子的保持与正时间曲率导数估计。奇点部分讨论抛物重缩放、梯度孤立子以及 Perelman 两个泛函的单调公式，精确引用有限时间非塌缩定理。曲面、体积归一化和 Nil 齐性模型提供具体计算，三维手术与几何化则在末节说明所用的外部结果。

本章目标

- 计算 Ricci 流的退化主符号，并说明 DeTurck 项怎样恢复强抛物性。
- 从第 26 章的拟线性理论构造流，通过时间依赖微分同胚证明存在与唯一性。
- 推导完整曲率演化，区分标量比较、导数估计与曲率锥的保持。
- 解释有限时曲率界为何足以恢复光滑终点度量并继续求解。
- 计算孤立子与抛物放大，证明 $\mathcal{F}$、$\mathcal{W}$ 单调公式，准确使用非塌缩条件。
- 求解曲面和齐性模型，区分光滑延拓、体积归一化与三维手术。

单位圆球的 Ricci 张量为 $(n-1)g$。若令度量按 $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}$ 演化，圆球仍然是圆球，其半径平方以常速度下降；平坦度量则保持不变。对一般初值，曲率在空间中扩散，却又受到二次反应项的影响，因此既可能变得均匀，也可能在有限时间内集中。Hamilton 引入的 Ricci 流把这些变化组织成一个几何初值问题。[1]

要开始求解，首先必须处理方程的退化。度量可以沿微分同胚拉回，表示同一个几何；这种自由在最高阶符号中留下了核。第 25 章已经在曲率线性化中看到同一现象。本章加入由初始度量确定的 DeTurck 项，再用第 26 章的强抛物理论求解，最后沿一个时间依赖向量场拉回。唯一性需要逆向比较：从任意 Ricci 流构造相同的严格抛物规范，才能证明原来的两个参数化解相等。

局部求解以后，困难转向先验估计。标量曲率满足一个容易比较的方程，完整曲率却包含多个方向的耦合。固定一个正交向量丛来追踪曲率算子，可以把“非负”写成固定凸锥中的条件。曲率的协变导数估计进一步说明，有限时间内只要完整曲率保持有界，初始短时构造就可以重新启动。相反，奇点处必须放大曲率尺度；孤立子、单调泛函和非塌缩为识别放大后的几何提供不同的信息。

[1]Richard Streit Hamilton（1943–2024），美国数学家，研究微分几何与几何分析，创立 Ricci 流方法；姓名及生卒年见Columbia University 数学系纪念文章。

本章使用第 25.1 节的曲率变分、第 26.1 节的最大值原理及第 26.2 节的拟线性短时理论。曲率张量与曲率算子的约定沿用第 3 章，曲面面积公式使用第 17 章的二维 Gauss–Bonnet 公式。短时理论、曲率保持及两个单调公式在正文证明；非塌缩和三维手术存在性在相应陈述处明确引用。

27.1　Ricci 流的几何退化

沿曲率调整度量，希望同时改变各个方向的长度。Ricci 张量与度量都是对称二张量，因此可以直接把前者作为后者的时间导数。不过，坐标变换也会改变度量分量，曲率方程的最高阶项必须容纳这种自由。本节先明确方程的缩放，再利用第 25 章的线性化找出退化，最后加入一个由背景联络确定的 Lie 导数，使方程能够使用第 26 章的强抛物理论。

27.1.1　方程、缩放和微分同胚不变性

定义 27.1.1. 设 M^n 为光滑无边界流形，$n \geq 2$，I 为时间区间。联合光滑的黎曼度量族 $g(t)$、$t \in I$，若满足

$$\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}_{g(t)}, \tag{27.1}$$

则称为 M 上的 **Ricci 流** (Ricci flow)。求导时固定流形上的点和切向量，右侧使用当前度量的 Ricci 协变二张量。

在正交特征方向 v 上，$\partial_t g(v,v) = -2\,\mathrm{Ric}(v,v)$：正 Ricci 方向缩短，负 Ricci 方向增长。这里调整的是内在度量，并未把 M 放入一个环境空间。常数 -2 使消除坐标退化后的最高阶项具有通常热方程的系数。

命题 27.1.2. 设 $g(t)$ 是 M 上的光滑 Ricci 流，$c > 0$，$\psi : M \to M$ 为时间不变的微分同胚。则 $\psi^* g(t)$ 与 $g_c(t) = c\,g(t/c)$ 在各自定义的时间区间上也满足 Ricci 流。对每个光滑度量 g，有

$$\mathrm{Ric}_{cg} = \mathrm{Ric}_g, \quad s_{cg} = c^{-1} s_g, \quad |\mathrm{Rm}_{cg}|_{cg} = c^{-1}|\mathrm{Rm}_g|_g, \quad \mu_{cg} = c^{n/2}\mu_g. \tag{27.2}$$

证明. Levi–Civita 联络由度量自然确定，所以拉回联络的曲率收缩给 $\mathrm{Ric}_{\psi^* g} = \psi^* \mathrm{Ric}_g$。时间求导与固定拉回交换，得到第一种不变性。常数缩放使 Koszul 公式的两边同乘 c，故联络以及 $(1,3)$ 型曲率不变。Ricci 是这种曲率的自然迹，因而也不变。标量曲率再用逆度量取迹，所以乘 c^{-1}。协变四阶曲率张量乘 c，其平方范数中的四个逆度量共乘 c^{-4}，故范数乘 c^{-1}。体积密度由行列式平方根给出最后一式。最后 $\partial_t(cg(t/c)) = -2\,\mathrm{Ric}_{g(t/c)} = -2\,\mathrm{Ric}_{g_c(t)}$，证明时间与度量的联合缩放。 □

例 27.1.3. 若 $\mathrm{Ric}_{g_0} = \lambda g_0$，其中 λ 为常数，则

$$g(t) = (1 - 2\lambda t) g_0$$

在 $1 - 2\lambda t > 0$ 的区间上求解。直接验证时必须保留 $\mathrm{Ric}_{g(t)} = \lambda g_0$，而相对于当前度量的 Einstein 常数是 $\lambda/(1-2\lambda t)$。正、零、负 λ 分别给出收缩、静止与膨胀。特别地，单位圆球的解为 $(1-2(n-1)t)g_{S^n}$，其截面曲率为 $(1-2(n-1)t)^{-1}$。

时间依赖的微分同胚会产生额外项。若 ϕ_t 是光滑微分同胚族，$X_t = \partial_t \phi_t \circ \phi_t^{-1}$，则

$$\partial_t(\phi_t^* g(t)) = \phi_t^*(\partial_t g + \mathcal{L}_{X_t} g). \tag{27.3}$$

确实，在坐标式 $(\phi_t^* g)_{ij} = g_{ab}(\phi_t, t)\partial_i \phi_t^a \partial_j \phi_t^b$ 中求导，移动取值点与两个 Jacobian 因子的导数恰给 Lie 导数的三项。这一公式将把加入的规范项与参数运动相互转换。

27.1.2 线性化中的非抛物方向

固定一个光滑度量 g，把 h 看作度量的变分。定理 25.1.5 已经在任意维局部计算中证明

$$\mathrm{D}(-2\,\mathrm{Ric})_g(h) = -\Delta_L h + 2\delta_g^* \beta_g h, \qquad \beta_g h = \delta_g h + \tfrac{1}{2}\mathrm{d}\,\mathrm{tr}_g\, h.$$

这里 $(\delta h)_j = -\nabla^i h_{ij}$，$2\delta^*\omega = \nabla_i \omega_j + \nabla_j \omega_i$，而 Δ_L 的主部是非负粗 Laplace 算子。该公式的推导不使用第 25 章讨论 Einstein 模空间时的 $n \geq 3$ 限制，所以也适用于曲面。

命题 27.1.4. *设 g 为光滑黎曼度量。对非零实余向量 ξ，按 $\partial_j \mapsto i\xi_j$ 取主符号，则*

$$\big[\sigma_2(\mathrm{D}(-2\,\mathrm{Ric})_g)(\xi)h\big]_{ij} = -|\xi|^2 h_{ij} + \xi_i \xi^a h_{aj} + \xi_j \xi^a h_{ai} - \xi_i \xi_j\, \mathrm{tr}_g\, h. \tag{27.4}$$

对任意余向量 η，张量 $h = \xi \otimes \eta + \eta \otimes \xi$ 都属于此符号的核。因此 Ricci 参数方程不是对全部度量分量的强抛物系统。

证明. 在一点取正交坐标。$-\Delta_L$ 的符号为 $-|\xi|^2 h$，而 βh 的符号为 $-i\xi^a h_{aj} + \frac{i}{2}\xi_j \,\mathrm{tr}\, h$。再作用 $2\delta^*$ 就得到所示三项。对给定 h，有 $\xi^a h_{aj} = |\xi|^2 \eta_j + \xi_j \langle \xi, \eta\rangle$ 以及 $\mathrm{tr}\, h = 2\langle \xi, \eta\rangle$。代入后全部抵消。非零 η 给出非零 h，所以不存在强抛物性要求的严格符号下界。 □

核中的张量正是 $\mathcal{L}_X g$ 的一阶符号形式。这种退化也可从自然性看出：若 g_0 为 Ricci 平坦度量，任意固定微分同胚拉回的度量仍 Ricci 平坦；直接以度量分量衡量变化，就包含大量只改变点的标记的方向。规范的任务是给这些方向补上确定的演化。

27.1.3 DeTurck 向量场与严格抛物方程

固定一个光滑背景度量 $\bar{g}$，令 $\bar{\nabla}$ 为其 Levi–Civita 联络。两条联络之差

$$C_{ij}^k = \Gamma(g)_{ij}^k - \Gamma(\bar{g})_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{ka}\big(\bar{\nabla}_i g_{ja} + \bar{\nabla}_j g_{ia} - \bar{\nabla}_a g_{ij}\big)$$

是张量。于是可以定义全局向量场

$$W(g, \bar{g})^k := g^{ij} C_{ij}^k. \tag{27.5}$$

它称为 **DeTurck 向量场** (DeTurck vector field)。[2]相应的 **Ricci–DeTurck 流** (Ricci–DeTurck flow)为

$$\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}_g + \mathcal{L}_{W(g,\bar{g})} g. \tag{27.6}$$

[2]Dennis M. DeTurck（1954 年生），美国数学家，研究偏微分方程、黎曼几何及给定 Ricci 曲率问题；其规范方法用于把 Ricci 流化为强抛物方程。

命题 27.1.5. 设 M 为光滑流形，$\bar g$ 为固定光滑度量。在正定对称二张量的开集上，式(27.6)可写为

$$\partial_t g_{ij} = g^{ab}\bar\nabla_a\bar\nabla_b g_{ij} + \mathcal{Q}_{ij}(x, g, \bar\nabla g), \tag{27.7}$$

其中 $\mathcal{Q}$ 对所示变量光滑。其主部在 $\operatorname{Sym}^2 \mathrm{T}^*M$ 上为标量系数乘恒等算子；在 $c^{-1}\bar g \le g \le c\bar g$ 的区域上一致强抛物。

证明. 先只保留局部坐标中的二阶度量导数，记所有至多一阶的项为 Q。从联络曲率公式得到

$$2\operatorname{Ric}_{ij} = g^{ab}(\partial_a\partial_i g_{bj} + \partial_a\partial_j g_{bi} - \partial_a\partial_b g_{ij} - \partial_i\partial_j g_{ab}) + Q_{ij}.$$

降低 W 的指标后，含度量一阶导数的部分为 $W_j = g^{ab}(\partial_a g_{bj} - \tfrac12\partial_j g_{ab})$；背景联络项只依赖 x, g。因此 Lie 导数的二阶部分为

$$(\mathcal{L}_W g)_{ij} = g^{ab}(\partial_i\partial_a g_{bj} + \partial_j\partial_a g_{bi} - \partial_i\partial_j g_{ab}) + Q'_{ij}.$$

将两式按 $-2\operatorname{Ric} + \mathcal{L}_W g$ 相加，混合二阶导数相消，只留下 $g^{ab}\partial_a\partial_b g_{ij}$。将普通导数换成固定背景的协变导数，只改变光滑低阶项，得到式(27.7)。若 ξ 为余向量、v 为对称二张量，主二次型是 $g^{ab}\xi_a\xi_b|v|_{\bar g}^2$，在所给区域至少为 $c^{-1}|\xi|_{\bar g}^2|v|_{\bar g}^2$。这符合定义 26.2.1 的定义。 □

还可在线性层面核对所选符号。在 $g = \bar g$ 处，$W = 0$，联络变分公式给

$$\big(\mathrm{D}W_{\bar g}(h)\big)^\flat = \nabla^i h_{ij} - \tfrac12\nabla_j \operatorname{tr} h = -\beta_{\bar g} h.$$

所以 $\mathrm{D}(\mathcal{L}_W g) = -2\delta^*\beta h$，恰好消去 Ricci 线性化中的退化项，剩下 $-\Delta_L h$。这个计算也固定了下一节拉回微分同胚必须采用 $-W$ 作为速度的符号。

27.2　短时理论的证明

上一节已经把规范固定后的最高阶部分化为正定逆度量乘以二阶空间导数。现在需要把这个符号计算落实成一个光滑度量族，再去掉规范项。存在性与唯一性沿相反方向使用这一步：构造时先求规范方程，再作拉回；比较两个已知 Ricci 流时，则先用调和映射热流把它们放进同一个规范。最后从曲率控制恢复固定坐标中的度量控制，说明什么会阻止光滑解继续存在。

27.2.1　调用第 26 章的拟线性存在

固定闭光滑流形 M^n、$n \ge 2$，光滑初始度量 g_0 及光滑背景度量 $\bar g$。本节用 h 表示规范方程的未知度量，把 g 留给恢复出的 Ricci 流。背景联络 $\bar\nabla$ 及全部 Banach 空间都固定不动。

命题 27.2.1. 设 M^n 闭，$n \ge 2$，$g_0, \bar g$ 为光滑黎曼度量。则存在 $T > 0$ 及唯一的光滑正定度量族 $h(t)$，满足

$$\partial_t h = -2\operatorname{Ric}_h + \mathcal{L}_{W(h,\bar g)} h, \qquad h(0) = g_0.$$

唯一性在光滑正定解的共同存在区间内成立，光滑性包括初时刻的单侧导数。

证明. 取固定向量丛 $E=\mathrm{Sym}^2\,\mathrm{T}^*M$，配上 $\bar g$ 诱导的丛度量与联络。命题 27.1.5 把方程写成

$$\partial_t h = h^{ab}\bar\nabla_a\bar\nabla_b h + Q(x,h,\bar\nabla h),$$

其中 Q 在 h 正定的一阶喷射开集上光滑。对 $\xi\in\mathrm{T}^*_xM$、$v\in E_x$，主符号的二次型为

$$h^{ab}\xi_a\xi_b|v|_{\bar g}^2.$$

在初始喷射图上，紧性和 g_0 正定给出它相对于 $|\xi|_{\bar g}^2|v|_{\bar g}^2$ 的统一正下界；缩小喷射邻域仍保留正下界。取整数 $s>n/2+3$，定理 26.2.4 的全部假设遂满足。该定理给出光滑短时解；C^0 连续性保证缩短时间后仍正定。其唯一性由命题 26.2.7 给出。 □

这里无需初始度量接近背景度量。两者在紧流形上总可作统一比较，强抛物常数可以依赖这组给定数据。正定性是未知量所处的开放条件，不能只看各坐标分量有界而忽略它。

27.2.2 时间依赖微分同胚的构造

一旦得到光滑的 $h(t)$，向量场 $W(h(t),\bar g)$ 就成为已知的光滑时变系数。去规范所需的映射由常微分方程构造，不再是第二个偏微分方程问题。

引理 27.2.2. *设 M 闭，$h(t)$ 是 $[0,T]$ 上的光滑正定度量族。则*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\phi_t(x) = -W(h(t),\bar g)(\phi_t(x)),\qquad \phi_0(x)=x \tag{27.8}$$

有唯一光滑解族 $\phi_t:M\to M$，每个 ϕ_t 都是微分同胚。

证明. 光滑时变向量场在有限坐标片内满足常微分方程的局部存在、唯一性和光滑依赖条件。闭性使解曲线在有限时间中不能逃出紧集；用有限坐标覆盖及紧时间区间上的系数界逐段延续，就得到整个 $[0,T]$ 上的解。给定终点 y 和时刻 t，反向求解同一常微分方程至时间零，得到 ϕ_t 的逆。常微分方程的光滑依赖同时给出逆映射的光滑性。 □

拉回一个本身随时间变化的张量时，既要微分张量，也要微分拉回映射。下面固定这个计算的方向与符号。

引理 27.2.3. *设 ϕ_t 是光滑微分同胚族，$X_t=\dot\phi_t\circ\phi_t^{-1}$，$A(t)$ 是任意光滑张量族。则*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\phi_t^*A(t)) = \phi_t^*(\partial_t A + \mathcal{L}_{X_t}A). \tag{27.9}$$

证明. 对函数，这就是链式法则。对二协变张量，在坐标中写 $(\phi_t^*A)_{ij}=A_{ab}(\phi_t,t)\partial_i\phi_t^a\partial_j\phi_t^b$。微分右端，把 $\dot\phi_t=X_t\circ\phi_t$ 代入，括号中恰出现

$$\partial_t A_{ab} + X_t^c\partial_c A_{ab} + A_{cb}\partial_a X_t^c + A_{ac}\partial_b X_t^c,$$

即 $\partial_tA+\mathcal{L}_{X_t}A$ 的分量。对向量、一般协变和逆变张量按相同的链式法则计算，或使用张量积与缩并相容性，就得到一般公式。 □

27.2.3　拉回恢复 Ricci 流

式(27.8)中的负号恰好抵消规范方程中的正 Lie 导数。抵消之后，Ricci 张量在拉回下的自然性使方程仍用新的度量自身表达。

命题 27.2.4. 设 M^n 闭，$n \geq 2$，g_0 为光滑黎曼度量。取任意光滑背景度量 $\bar{g}$，令 h 为命题 27.2.1 的解，ϕ_t 为式(27.8)的解。则

$$g(t) = \phi_t^{*} h(t) \tag{27.10}$$

是以 g_0 为初值的光滑短时 Ricci 流。

证明. 拉回保持正定性，$\phi_0 = \mathrm{id}$ 给出初值。将 $X_t = -W(h(t), \bar{g})$ 代入拉回公式，得到

$$\partial_t g = \phi_t^{*}\left(-2\,\mathrm{Ric}_h + \mathcal{L}_W h - \mathcal{L}_W h\right) = -2\,\mathrm{Ric}_{\phi_t^{*} h}\,.$$

最后一个等号来自 Levi–Civita 联络、曲率及缩并在微分同胚下的相容性，因此就是 $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}_g$。 □

例 27.2.5. 在平坦环面 $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^n$、$n \geq 2$ 上，取

$$g_0 = \sum_{i} (\mathrm{d}x_i)^2, \qquad \psi_t(x_1, x_2, \dots) = (x_1 + t \sin x_2, x_2, \dots).$$

每个 ψ_t 都是微分同胚，且

$$\psi_t^{*} g_0 = (\mathrm{d}x_1 + t\cos x_2\,\mathrm{d}x_2)^2 + \sum_{i=2}^{n} (\mathrm{d}x_i)^2$$

始终平坦。但是它的时间导数不恒为零，故这条度量曲线不满足 Ricci 流方程。这个例子说明，时间依赖的坐标变换产生真实的 Lie 导数项；恢复 Ricci 流时，必须使用刚才所确定的向量场及符号。

27.2.4　唯一性的规范比较

要比较两个 Ricci 流，需要把每一个已知解都转成相同背景下的 Ricci–DeTurck 解。此时规范度量尚未知，不能先把它的 W 当作给定系数。调和映射热流则以给定的 Ricci 流作源度量，直接提供所需坐标。

引理 27.2.6. 设 M 闭，$g(t)$、$0 \leq t \leq T_0$，为任意光滑正定度量族，$\bar{g}$ 为固定光滑度量。则对充分小的 $T > 0$，存在唯一光滑映射族

$$F_t = \tau_{g(t),\bar{g}}(F), \qquad F(\cdot, 0) = \mathrm{id}_M\,. \tag{27.11}$$

每个 $F(t)$ 是微分同胚。

证明. 对源坐标 x^i 与目标坐标 y^α，方程是

$$\partial_t F^\alpha = g^{ij}(t)\left(\partial_i \partial_j F^\alpha - \Gamma^{k}_{ij}(g(t))\,\partial_k F^\alpha + \bar{\Gamma}^{\alpha}_{\beta\gamma}(F)\,\partial_i F^\beta \partial_j F^\gamma\right).$$

用固定 $\bar g$ 的指数映射写 $F(x,t)=\exp_x^{\bar g} v(x,t)$，其中 v 是固定丛 $\mathrm{T}M$ 的小截面。时间微分与二阶空间微分的最高阶项都带同一个可逆因子 $\mathrm{D}_v\exp_x^{\bar g}$。消去该因子后，方程成为

$$v_t = g^{ij}(t)\bar\nabla_i\bar\nabla_j v + B(t,x,v,\bar\nabla v), \qquad v(0)=0,$$

其中 B 光滑。紧性和 $g(0)$ 正定保证短时间内的一致强抛物性。

定理 26.2.4 的证明同样适用于这里的光滑时变系数，所需调整可直接核对。把算子写为 $\mathcal P(v)=v_t-Q(t,v)$，在时间常值初值处的线性化成为时变强抛物算子；定理 26.1.7 已经允许这样的系数，并给出小时间区间上一致有界的逆。初始误差满足

$$\|Q(t,0)\|_{L^2(0,T;H^{s-1})} \le \sqrt{T}\sup_{0\le t\le T_0}\|Q(t,0)\|_{H^{s-1}}.$$

非线性映射的乘积、复合及微分估计对这组光滑时变系数仍一致成立。因此先选小球、再缩短时间的压缩构造不变。引理 26.2.6 中的空间坐标变化保持时间变量，变换后的系数仍对时间和参数光滑；同一参数论证给出所有空间导数，方程再给出所有时间导数。两解之差的线性能量估计也不变，故得到光滑存在和唯一性。

最后，$F(t)\to\mathrm{id}$ 于 C^1。充分接近恒等映射的映射为微分同胚：有限坐标片中的逆函数估计保证邻近点的像不同，远离对角线的点对则由紧性与一致接近保证像不同；其像在每个分支中开且闭，故满射。缩短 T 就得到所需结论。 □

引理 27.2.7. *设 $g(t)$ 是闭流形上的光滑 Ricci 流，$F(t)$ 为上一引理构造的微分同胚。定义目标上的度量及速度场*

$$h(t)=(F(t)^{-1})^*g(t), \qquad Y_t=\partial_t F\circ F^{-1}.$$

则 $Y_t=-W(h(t),\bar g)$，且 h 满足以 $g(0)$ 为初值的 Ricci–DeTurck 方程。

证明. 由定义，$F:(M,g)\to(M,h)$ 是等距映射。在 $y=F(x)$ 所给的源坐标中，映射 F 的坐标表达为恒等映射，源度量的分量为 h，而热流的目标度量仍为 $\bar g$。因此张力场的坐标式直接给出

$$Y_t^k = h^{ij}(\bar\Gamma_{ij}^k-\Gamma_{ij}^k(h)) = -W(h,\bar g)^k.$$

另一方面 $g=F^*h$，应用式(27.9)，并对两边作 $F_*=(F^{-1})^*$，得到

$$-2\,\mathrm{Ric}_h = \partial_t h + \mathcal L_{Y_t}h.$$

代入 $Y_t=-W(h,\bar g)$ 即得规范方程。初值由 $F(0)=\mathrm{id}$ 确定。 □

定理 27.2.8. *设 M^n 为闭光滑流形，$n\ge 2$，g_0 为光滑黎曼度量。则存在以 g_0 为初值的光滑短时 Ricci 流；任意两个具有该初值的光滑 Ricci 流在共同存在区间内相同。因此存在唯一的最大光滑解，定义在 $[0,T_{\max})$，其中 $0<T_{\max}\le\infty$。*

证明. 存在性已经由命题 27.2.4 证明。设 g_1,g_2 是同初值的两个解，选同一个 $\bar g$。分别求出式(27.11)的解 F_1,F_2，并令 $h_i=(F_i^{-1})^*g_i$。上一引理使两个 h_i 满足同一个 Ricci–DeTurck 初值问题，因此在短时间内 $h_1=h_2=h$。

再由 $\partial_t F_i \circ F_i^{-1} = -W(h,\bar g)$，两映射都满足同一个常微分方程

$$\partial_t F_i = -W(h,\bar g)\circ F_i, \qquad F_i(0)=\mathrm{id}\,.$$

常微分方程唯一性给出 $F_1=F_2$，于是 $g_1 = F_1^*h = F_2^*h = g_2$。只要两个解在某个时刻相同，就可在该时刻重新作同一短时比较。连续性与向右延续遂给出整个共同存在区间的唯一性。

取所有光滑存在区间的并。共同区间上的唯一性使各解能够一致粘合；局部短时存在保证其时间长度的上确界为正。得到的解就是所述最大解。不同背景度量构造出的解也因这一唯一性而相同。 □

27.2.5　曲率界下的延拓判据

短时存在定理使用固定坐标中的度量系数及其导数。几何上较自然的假设却是曲率有界；两者之间需要一段转换。本小节使用定理 27.3.8：闭 Ricci 流在有限时间区间上若 $|\mathrm{Rm}|\le K$，则对每个 $a>0$ 和整数 $r\ge 1$，$\nabla^r \mathrm{Rm}$ 在 $a\le t<T$ 上一致有界。该结果将在第 27.3 节由曲率演化和最大值原理证明，其证明不使用本小节的延拓结论。

引理 27.2.9. *设 $g(t)$、$0\le t<T<\infty$，为闭流形 M^n 上的光滑 Ricci 流，并且 $\sup_{M\times[0,T)}|\mathrm{Rm}|_{g(t)}\le K$。固定 $0<a<T$，令 $g_a=g(a)$、$D=\nabla^{g_a}$。则 $g(t)$ 与 g_a 在 $[a,T)$ 上一致等价，而且对每个整数 $r\ge 0$，*

$$\sup_{a\le t<T}\left(\|D^r g(t)\|_{C^0,g_a}+\|D^r\partial_t g(t)\|_{C^0,g_a}\right)<\infty.$$

证明. 曲率界给出 $|\mathrm{Ric}|_g\le c_n K$。对固定非零切向量 v，流方程给出

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log g(t)(v,v)\right|\le 2c_nK.$$

从 a 积分到 t，得到

$$e^{-2c_nK(T-a)}g_a \le g(t)\le e^{2c_nK(T-a)}g_a. \tag{27.12}$$

所有固定阶数张量的 $g(t)$ 范数与 g_a 范数因此可统一比较。

令 $S(t)=\nabla^{g(t)}-D$，它是 $(1,2)$ 型张量，$S(a)=0$。由引理 25.1.4 对 $\partial_t g=-2\,\mathrm{Ric}$ 的应用，

$$(\partial_t S)^k_{ij} = -g^{k\ell}(\nabla_i \mathrm{Ric}_{j\ell}+\nabla_j \mathrm{Ric}_{i\ell}-\nabla_\ell \mathrm{Ric}_{ij}). \tag{27.13}$$

这里的 ∇ 使用正在演化的度量。曲率导数估计和范数比较使右端在 $[a,T)$ 上一致有界，时间积分遂给 S 的固定背景范数界。

下面逐阶控制 D^rS，同时核对导数计数。对任意张量 A，有 $DA=\nabla A+S*A$，其中星号表示由张量类型确定的有限个缩并和正负号。反复使用此式，D^rA 可写成 ∇^rA 加上若干乘积；每个乘积只含 ∇^jA、$j<r$，以及 $D^\ell S$、$0\le\ell\le r-1$。这一描述由对等式再施一次 D 归纳得到：导数落到 S 因子上，阶数增加一；落到 ∇^jA 上，则变成 $\nabla^{j+1}A+S*\nabla^jA$。

取 $A=\partial_t S$。由式(27.13)和 $\nabla g=0$，$\nabla^j A$ 是 g^{-1} 与 $\nabla^{j+1}\mathrm{Ric}$ 的固定缩并，均已由曲率导数估计控制。因此，若 $D^\ell S$、$\ell<r$，已经有界，就得到 $D^r\partial_t S$ 的一致界。由于 D 不随时间变化，

$$D^r S(t)=\int_a^t D^r\partial_s S(s)\,\mathrm{d}s,$$

故 $D^r S$ 也有界。这个归纳从刚证出的 $r=0$ 开始，给出全部固定背景联络导数。

最后，度量相容式 $\nabla g=0$ 给出

$$(D_X g)(Y,Z)=g(S(X,Y),Z)+g(Y,S(X,Z)).$$

对它反复施 D，以已控制的 $D^\ell S$ 及低阶 $D^j g$ 归纳，得到所有 $D^r g$ 的界。同样的联络转换把 $\nabla^r\mathrm{Ric}$ 的界变为 $D^r\mathrm{Ric}$ 的界。再由 $\partial_t g=-2\,\mathrm{Ric}$，得到所需的时间导数界。 □

定理 27.2.10. *设 M^n 闭，$n\ge 2$，$g(t)$ 是 $[0,T)$、$0<T<\infty$，上的光滑 Ricci 流。若*

$$\sup_{M\times[0,T)}|\mathrm{Rm}_{g(t)}|_{g(t)}<\infty,$$

则存在 $\varepsilon>0$，使该流光滑延拓到 $[0,T+\varepsilon)$。特别地，若最大存在时间 $T_{\max}<\infty$，则

$$\limsup_{t\uparrow T_{\max}}\max_M|\mathrm{Rm}_{g(t)}|_{g(t)}=\infty.$$

证明. 取 $a=T/2$。上一引理说明，对每个 r，$g(t)$ 在固定背景的 C^r 范数中关于时间一致 Lipschitz，因为 $\partial_t g$ 的该范数有界。故 $t\uparrow T$ 时，$g(t)$ 在每个 C^r 中收敛；这些极限由 C^0 极限唯一识别，组成一个光滑张量 g_T。式(27.12)保证 g_T 仍为正定度量。

以 g_T 为初值应用定理 27.2.8，得到 T 之后的光滑 Ricci 流。接合处的全部空间导数相同；一阶时间导数由 $-2\,\mathrm{Ric}$ 决定，反复微分流方程使每个更高时间导数成为度量的有限阶空间喷射的光滑表达。两侧的这些喷射都趋向同一个 g_T 的喷射，所以全部混合导数相接，得到光滑延拓。

若最大有限时间处的曲率上极限有限，取接近该时刻的一段区间便有统一曲率界，之前的紧时间区间也因光滑性而有界。刚证出的延拓于是与最大性矛盾，得到末项。 □

延拓判据把有限时间的失效定位为曲率失控。它的证明中，曲率本身先保证度量正定性不退化；协变导数估计控制几何的高阶变化，联络差再把这些控制转成固定坐标中的光滑极限。下一节完成其中使用的演化计算和导数估计。

27.3 曲率演化和保持性质

Ricci 流首先改变度量，而曲率是度量的二阶量。把曲率自身的演化写出来，可以直接观察扩散与二次反应的竞争，并检验一个曲率条件是否随时间保持。标量曲率只记录曲率张量的一个收缩；讨论所有二维方向的曲率，还须保留完整的四阶张量。本节先计算这些量，再用标量最大值估计曲率导数，最后对曲率算子的非负锥证明一个真正的张量保持结论。

27.3.1　体积、标量及 Ricci 演化

本节令 $g(t)$ 为光滑 Ricci 流，$\partial_t g = -2\operatorname{Ric}$，并写 $s = \operatorname{Scal}_{g(t)}$。所有协变导数、内积和收缩都采用当前度量。曲率槽位沿用定义 3.1.3：

$$R_{ijkl} = g(R(e_i, e_j)e_l, e_k), \qquad \operatorname{Ric}_{jl} = g^{ik} R_{ijkl}.$$

所以球面的 R_{1212} 为正。对任意张量，$\Delta = \nabla^*\nabla = -\operatorname{tr}_g \nabla^2$ 为非负粗 Laplace 算子；对函数它就是此前的非负 Laplace 算子。

命题 27.3.1. 设 $g(t)$ 是 n 维光滑流形上的光滑 Ricci 流，$n \geq 2$。则

$$\partial_t \mu_g = -s\mu_g, \tag{27.14}$$

$$(\partial_t + \Delta)\operatorname{Ric}_{ij} = 2\mathring{R}(\operatorname{Ric})_{ij} - 2\operatorname{Ric}_i{}^a \operatorname{Ric}_{aj}, \tag{27.15}$$

$$(\partial_t + \Delta)s = 2|\operatorname{Ric}|^2. \tag{27.16}$$

其中曲率作用采用式(25.5)，在正交标架中为

$$\mathring{R}(\operatorname{Ric})_{ij} = \sum_{a,b} R_{aibj} \operatorname{Ric}_{ab}.$$

若流形闭，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \operatorname{Vol}_{g(t)} M = -\int_M s\,\mu_g.$$

证明. 由式(25.2)，体积密度的导数是 $\frac{1}{2}\operatorname{tr}_g(\partial_t g)\mu_g$，即第一式。收缩 Bianchi 恒等式给出 $\delta\operatorname{Ric} + \frac{1}{2}\mathrm{d}s = 0$，所以 $\beta_g \operatorname{Ric} = 0$。在定理 25.1.5 中令 $h = -2\operatorname{Ric}$，便有

$$\partial_t \operatorname{Ric} = -\Delta_L \operatorname{Ric} = -\Delta\operatorname{Ric} - 2\operatorname{Ric}\circ\operatorname{Ric} + 2\mathring{R}(\operatorname{Ric}).$$

这证明第二式。求 $s = g^{ij}\operatorname{Ric}_{ij}$ 的导数时，$\partial_t g^{ij} = 2\operatorname{Ric}^{ij}$ 额外贡献 $2|\operatorname{Ric}|^2$。另一方面，$\operatorname{tr}\mathring{R}(\operatorname{Ric}) = |\operatorname{Ric}|^2$，故第二式右端取迹为零。因此得到第三式。闭性允许在体积积分中交换求导与积分，给出末项。 □

命题 27.3.2. 设 M^n 闭，$n \geq 2$，$g(t)$、$0 \leq t < T$，为光滑 Ricci 流。若 $s(0) \geq a$，则在分母为正的共同时间内

$$s(t) \geq \frac{a}{1 - 2at/n}. \tag{27.17}$$

特别地，非负标量曲率保持；若 $a > 0$，光滑存在时间满足 $T \leq n/(2a)$。

证明. Cauchy 不等式给 $|\operatorname{Ric}|^2 \geq s^2/n$。令 $b(t) = a/(1 - 2at/n)$，则 $b' = 2b^2/n$。对 $w = b - s$，式(27.16)给出

$$(\partial_t + \Delta)w \leq \frac{2}{n}(b^2 - s^2) = \frac{2}{n}(b + s)w, \qquad w(0) \leq 0.$$

在任意所述范围内的紧时间区间上，系数有界，$g(t)$ 一致正定。将其 Laplace 算子用一个固定背景联络表达，便符合定理 26.1.9 的时间依赖系数条件，因此 $w \leq 0$。若 $a > 0$ 且流光滑存在超过 $n/(2a)$，右端在一个内时刻前发散，与光滑曲率有界矛盾。 □

标量曲率非负时，总体积非增；若标量曲率有负区域，体积的变化取决于它的积分。即使 s 已经有下界，曲率在不同方向间的抵消仍可能使完整张量很大，因而延拓时需要进一步控制 Rm。

27.3.2 完整曲率张量的反应项

四阶张量的演化包含两类二次项。一类来自交换协变导数，另一类来自度量和指标长度的变化。先在固定坐标中写出全部项，再使用随时间保持正交的标架消去后一类项。

命题 27.3.3. 设 $g(t)$ 是 n 维光滑 Ricci 流，$n \geq 2$。定义二次曲率张量

$$Q_{ijkl} = \sum_{p,q} R_{ijpq} R_{klpq} + 2 \sum_{p,q} (R_{ipkq} R_{jplq} - R_{iplq} R_{jpkq}), \tag{27.18}$$

其中在当前正交标架中求和；一般坐标下在每对求和指标间插入逆度量。固定源坐标中的协变四阶张量满足

$$\begin{aligned} (\partial_t + \Delta) R_{ijkl} = {} & Q_{ijkl} - \mathrm{Ric}_i{}^p R_{pjkl} - \mathrm{Ric}_j{}^p R_{ipkl} \\ & - \mathrm{Ric}_k{}^p R_{ijpl} - \mathrm{Ric}_l{}^p R_{ijkp}. \end{aligned} \tag{27.19}$$

证明. 记 $r_{ij} = \mathrm{Ric}_{ij}$。联络变分公式(25.3)给

$$C^a_{ij} = \partial_t \Gamma^a_{ij} = -g^{ab} (\nabla_i r_{jb} + \nabla_j r_{ib} - \nabla_b r_{ij}).$$

在曲率坐标式中微分，得到 $\partial_t R^a{}_{lij} = \nabla_i C^a_{jl} - \nabla_j C^a_{il}$。再微分降指标所用的 g_{ka}，并交换作用于 r_{kl} 的两次导数，可得

$$\partial_t R_{ijkl} = D_{ijkl} - r_k{}^p R_{ijpl} - r_l{}^p R_{ijkp}, \tag{27.20}$$

其中

$$D_{ijkl} = \nabla_i \nabla_k r_{jl} - \nabla_i \nabla_l r_{jk} - \nabla_j \nabla_k r_{il} + \nabla_j \nabla_l r_{ik}.$$

为核对这次交换，尚未交换时另有 $(\nabla_j \nabla_i - \nabla_i \nabla_j) r_{lk} - 2 r_k{}^p R_{ijpl}$。前一项等于 $r_k{}^p R_{ijpl} - r_l{}^p R_{ijkp}$，故其和恰为式(27.20)中的两项。

下面把 D 改写成 Laplace 项。第二 Bianchi 恒等式及其收缩给出

$$\nabla_p R_{ijkl} = \nabla_i R_{pjkl} - \nabla_j R_{pikl}, \qquad \nabla^p R_{pjkl} = \nabla_k r_{jl} - \nabla_l r_{jk}.$$

在所算点取正交法标架，再求一次导数，便有

$$-\Delta R_{ijkl} = D_{ijkl} + \sum_p \left([\nabla_p, \nabla_i] R \right)_{pjkl} - \sum_p \left([\nabla_p, \nabla_j] R \right)_{pikl}. \tag{27.21}$$

四个协变槽位的交换公式是

$$([\nabla_p, \nabla_i] R)_{abcd} = -R_{piua} R_{ubcd} - R_{piub} R_{aucd} - R_{piuc} R_{abud} - R_{piud} R_{abcu}.$$

在式(27.21)中，作用于第一个槽位的两项收缩为 $r_i{}^p R_{pjkl} + r_j{}^p R_{ipkl}$。作用于第二个槽位的两项，由第一 Bianchi 恒等式 $R_{pjui} - R_{piuj} = -R_{ijpu}$，合为 $-\sum_{p,u} R_{ijpu} R_{klpu}$。余下两个槽位的四项，利用成对反对称性合为

$$-2 \sum_{p,u} R_{ipku} R_{jplu} + 2 \sum_{p,u} R_{iplu} R_{jpku}.$$

因此全部交换项为 $r_i{}^p R_{pjkl} + r_j{}^p R_{ipkl} - Q_{ijkl}$。解出 D 并代回式(27.20)，即得所求完整演化。 □

为了比较特征值，把变化的内积搬到一个固定的欧氏向量丛上。令 $E=\mathrm{T}M$，但固定其内积为 $h=g(0)$。逐点解线性常微分方程

$$\partial_t P_t = \mathrm{Ric}^{\sharp}_{g(t)} \circ P_t, \qquad P_0 = \mathrm{Id}, \tag{27.22}$$

得到丛同构 $P_t : E \to \mathrm{T}M$。对固定截面 v, w，直接求导得

$$\partial_t \big(g(t)(P_t v, P_t w)\big) = -2\,\mathrm{Ric}(P_t v, P_t w) + 2\,\mathrm{Ric}(P_t v, P_t w) = 0.$$

所以 P_t 是从 (E,h) 到 $(\mathrm{T}M, g(t))$ 的等距同构。定义拉回联络 $D^t_X v = P_t^{-1}\nabla^{g(t)}_X (P_t v)$，它保持固定内积 h。以下 $\widehat{\Delta}$ 是此联络与基底度量 $g(t)$ 所定义的非负粗 Laplace 算子。

将四阶曲率沿四个输入都用 P_t 拉回，得到 $\widehat{R}$，并以固定 h 把它看成 $\Lambda^2 E$ 上的自伴算子 $\widehat{\mathcal{R}}$。对 $\widehat{R}$ 求时间导数时，四个输入的导数恰抵消式(27.19)中的四个 Ricci 项。因此

$$(\partial_t + \widehat{\Delta})\widehat{R} = Q(\widehat{R}).$$

这个等式的二次项还可用二向量的代数表示，非负性由此变得可见。

定义 27.3.4. 设 (V,h) 为有限维欧氏空间。通过

$$\iota(u\wedge v)z = h(v,z)u - h(u,z)v$$

把 $\Lambda^2 V$ 与反对称自同态空间 $\mathfrak{so}(V)$ 等距识别，后者内积为 $-\tfrac12\operatorname{tr}(AB)$。在 $\Lambda^2 V$ 上用矩阵交换子定义括号。取任意正交单位基 (E_α)，记 $c_{\alpha\beta\gamma} = \langle [E_\alpha, E_\beta], E_\gamma\rangle$。对自伴算子 $\mathcal{R}$，定义自伴算子 $\mathcal{R}^{\#}$ 的分量为

$$(\mathcal{R}^{\#})_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\sum_{\gamma,\delta,\eta,\theta} c_{\alpha\gamma\delta}c_{\beta\eta\theta}\mathcal{R}_{\gamma\eta}\mathcal{R}_{\delta\theta}. \tag{27.23}$$

所有指标都是同一欧氏空间上的完全收缩，故此定义与正交基的选择无关。

命题 27.3.5. 上述固定欧氏丛上的曲率算子满足

$$(\partial_t + \widehat{\Delta})\widehat{\mathcal{R}} = 2(\widehat{\mathcal{R}}^2 + \widehat{\mathcal{R}}^{\#}). \tag{27.24}$$

归一化采用 $e_i\wedge e_j$、$i<j$，为正交单位基；在这一约定下常截面曲率 κ 对应 $\mathcal{R}=\kappa\,\mathrm{Id}$。

证明. 暂略去帽号。在 $E_{ij} = e_i\wedge e_j$ 中允许任意指标顺序，并规定 $E_{ji} = -E_{ij}$、$E_{ii}=0$。矩阵乘法直接给出

$$[E_{ij}, E_{kl}] = \delta_{jk}E_{il} - \delta_{ik}E_{jl} - \delta_{jl}E_{ik} + \delta_{il}E_{jk}.$$

将这个括号代入式(27.23)，并把有序二指标求和改成对全部指标求和，得到

$$\langle \mathcal{R}^{\#}E_{ij}, E_{kl}\rangle = \sum_{p,q}\big(R_{ipkq}R_{jplq} - R_{iplq}R_{jpkq}\big).$$

这里括号中的四个 Kronecker 项依次收缩公共指标；同一反对称二向量的两个次序给出相同乘积，正由定义中的 $1/2$ 消去重复。另一方面，算子平方为

$$\langle \mathcal{R}^2 E_{ij}, E_{kl}\rangle = \sum_{p<q} R_{ijpq}R_{klpq} = \frac12\sum_{p,q} R_{ijpq}R_{klpq}.$$

比较式(27.18)，可见 $Q = 2(\mathcal{R}^2 + \mathcal{R}^{\#})$。结合拉回张量的演化即得结论。 $\square$

例 27.3.6. 若初始度量的常截面曲率为 κ_0，则 $g(t)=(1-2(n-1)\kappa_0 t)g(0)$，而 $\kappa(t)=\kappa_0/(1-2(n-1)\kappa_0 t)$。对 $\mathcal{R}=\kappa\,\mathrm{Id}$，前述括号公式给

$$\mathcal{R}^2=\kappa^2\,\mathrm{Id},\qquad \mathcal{R}^{\#}=(n-2)\kappa^2\,\mathrm{Id}\,.$$

例如 E_{12} 可由每个 $p\neq 1,2$ 对应的一对 E_{1p},E_{p2} 的括号得到；交换这两个输入再给一次相同的平方，$1/2$ 留下 $n-2$ 个贡献。因此式(27.24)给出 $\kappa'=2(n-1)\kappa^2$，与显式度量完全一致。在二维 $\mathfrak{so}(2)$ 的括号为零，$\mathcal{R}^{\#}=0$，但三维及以上通常必须保留这一项。

27.3.3 标量最大值与张量最大值的区别

标量函数在极小点具有非负 Hessian，因而有定理 26.1.9 的比较原理。张量的某个坐标分量为负却没有坐标不变的含义；曲率算子非负，要求它对每个二向量的二次型都非负。证明这种保持性，必须检验二次反应项在锥的边界朝哪个方向。此前可先把张量转为长度平方，用标量比较得到延拓需要的导数界。

以下用 $U*V$ 表示由 g、g^{-1} 对 $U\otimes V$ 作有限次缩并并线性组合。星号不指定符号，但每一项的范数有 $|U*V|\le C|U||V|$，常数只依赖维数、张量阶数和所列组合。涉及保持性的精确反应项仍使用式(27.18)；下面的星号只用于导数的长度估计。

引理 27.3.7. 设 $g(t)$ 是光滑 n 维 Ricci 流，$n\ge 2$。对整数 $k\ge 0$，记 $F_k=|\nabla^k\mathrm{Rm}|^2$、$P=\partial_t+\Delta$。则张量方程中的反应项具有形式

$$(\partial_t+\Delta)\nabla^k\mathrm{Rm}=\sum_{a+b=k}\nabla^a\mathrm{Rm}*\nabla^b\mathrm{Rm},\tag{27.25}$$

其中每个星号为一个确定的有限线性组合。因而

$$PF_k\le -2F_{k+1}+C_{n,k}\sum_{a=0}^{k}|\nabla^a\mathrm{Rm}|\,|\nabla^{k-a}\mathrm{Rm}|\,|\nabla^k\mathrm{Rm}|.\tag{27.26}$$

特别地，$PF_0\le -2F_1+C_n|\mathrm{Rm}|^3$。若 $|\mathrm{Rm}|$ 及所有低于 k 阶的曲率导数有给定上界，则

$$PF_k\le -2F_{k+1}+C_k(1+F_k),\tag{27.27}$$

其中 C_k 只依赖维数、阶数及这些低阶界。

证明. $k=0$ 的张量等式是命题 27.3.3；其所有零阶项都为 $\mathrm{Rm}*\mathrm{Rm}$。说明求导时没有遗漏更高阶项：对任意协变张量 A，联络变分给出

$$[\partial_t,\nabla]A=\nabla\,\mathrm{Ric}*A,$$

因为每个协变槽位只产生一个 $\partial_t\Gamma$ 项，而 $\partial_t\Gamma=g^{-1}*\nabla\,\mathrm{Ric}$。将两次空间导数交换再求一次导数，得到

$$[\Delta,\nabla]A=\mathrm{Rm}*\nabla A+\nabla\mathrm{Rm}*A.$$

这来自每个槽位的曲率作用及其一次协变导数；$\nabla g=0$ 保证迹的系数不另生空间导数。假定式(27.25)在 $k-1$ 阶成立，对它求一次协变导数，乘积中的总导数阶增加一。新增交换项为 $\mathrm{Rm}*\nabla^k\mathrm{Rm}$ 或 $\nabla\mathrm{Rm}*\nabla^{k-1}\mathrm{Rm}$，总阶同样为 k。这证明归纳公式。

对 $A=\nabla^k\mathrm{Rm}$ 求范数平方的时间导数。范数中的每个逆度量都贡献一个 $\mathrm{Ric}*A*A$ 项，故其总绝对值至多为 $C_{n,k}|\mathrm{Rm}||A|^2$。空间乘积法则则给

$$\Delta|A|^2=2\langle\Delta A,A\rangle-2|\nabla A|^2.$$

结合张量方程，便得式(27.26)，度量变化项可并入 $a=0$ 或 $a=k$ 的项。对中间的 $1\le a\le k-1$，两个曲率因子都由低阶界控制；乘以 $|A|$ 后用 $|A|\le(1+|A|^2)/2$。两端项直接为有界常数乘 $|A|^2$。这就得到最后的不等式。 □

定理 27.3.8. *设 M^n 闭，$n\ge2$，$g(t)$、$0\le t<T$，为光滑 Ricci 流，$T\le\infty$，并满足*

$$\sup_{M\times[0,T)}|\mathrm{Rm}|\le K<\infty.$$

对每个整数 $k\ge1$ 及 $0<\varepsilon<T$，存在只依赖 n,k,K,ε 的常数，使

$$\sup_{\varepsilon\le t<T}|\nabla^k\mathrm{Rm}|\le C(n,k,K,\varepsilon). \tag{27.28}$$

常数不依赖初始曲率的高阶导数或终止时间 T。

证明. 固定 k,ε，令 $\delta=\varepsilon/k$。逐阶证明 F_j 在 $t\ge j\delta$ 上有统一界，$0\le j\le k$。$j=0$ 是假设。设 $F_0,\dots,F_{j-1}$ 已在 $t\ge(j-1)\delta$ 上有界，记其中 $F_{j-1}\le B$。任取 $t\ge j\delta$，令 $a=t-\delta$，在时间窗 $[a,t]$ 上考虑

$$Z(x,\sigma)=(\sigma-a)F_j(x,\sigma)+AF_{j-1}(x,\sigma),\qquad a\le\sigma\le t.$$

上一引理给出与窗口位置无关的常数 C,C'，使

$$PF_j\le-2F_{j+1}+C(1+F_j),\qquad PF_{j-1}\le-2F_j+C'.$$

后一式在 $j=1$ 时用 $PF_0\le-2F_1+C_nK^3$；在 $j>1$ 时使用已知的低阶界。因此

$$PZ\le(1+\delta C-2A)F_j+\delta C+AC'.$$

取 $2A\ge2+\delta C$，便有 $PZ\le C''$，其中常数依赖已列数据而与 a 无关。初值 $Z(\cdot,a)=AF_{j-1}(\cdot,a)\le AB$ 不涉及 $F_j(a)$。标量最大值原理给出

$$\delta F_j(x,t)\le Z(x,t)\le AB+C''\delta.$$

因为 t 任意，这完成归纳。对 $j=k$，开始时间正是 ε。每个窗口上的度量虽在变化，但光滑正定性保证可用最大值原理；所得上界只使用右端和初值，并不引入随窗口位置变化的坐标椭圆常数。 □

这个证明每次用低一阶量的负耗散项控制高一阶量。乘上窗口内的时间长度，使最高阶的初始值从 $Z(a)$ 中消失；因此只要离初时刻一段正时间，就不需要初始高阶曲率界。第 27.2 节的有限时延拓正使用这一结论，把曲率控制提升为能够重新求解的光滑数据。

27.3.4 所选曲率锥的保持

现在取一个在所有维数都明确的条件：曲率算子作为 $\Lambda^2 \mathrm{T}M$ 上的自伴算子非负。它比只在可分解二向量上测试的非负截面曲率更直接地适配式(27.24)。在固定欧氏丛上，这些非负算子组成闭凸锥。

引理 27.3.9. *设 V 为有限维欧氏空间，$\mathcal{S}:\Lambda^2 V\to\Lambda^2 V$ 自伴且非负。则 $\mathcal{S}^2$ 与 $\mathcal{S}^{\#}$ 都非负。特别地，若 $\mathcal{S}\xi=0$，则*

$$\big\langle 2(\mathcal{S}^2+\mathcal{S}^{\#})\xi,\xi\big\rangle\geq 0.$$

证明. 取 $\mathcal{S}$ 的正交特征基 (E_γ)，特征值 $\lambda_\gamma\geq 0$。对任意 ξ，式(27.23)成为

$$\langle \mathcal{S}^{\#}\xi,\xi\rangle=\frac{1}{2}\sum_{\gamma,\delta}\lambda_\gamma\lambda_\delta\langle[\xi,E_\gamma],E_\delta\rangle^2\geq 0.$$

而 $\langle\mathcal{S}^2\xi,\xi\rangle=|\mathcal{S}\xi|^2\geq 0$。这同时证明全部结论。 □

定理 27.3.10. *设 M^n 闭，$n\geq 2$，$g(t)$、$0\leq t<T$，为光滑 Ricci 流。若 $g(0)$ 的曲率算子非负，则每个 $g(t)$ 的曲率算子都非负。若初始曲率算子正定，则它在全部光滑存在时间内保持正定。*

证明. 在式(27.22)给出的固定内积丛上工作，略去帽号，并写 $\mathcal{Q}(\mathcal{R})=2(\mathcal{R}^2+\mathcal{R}^{\#})$、$L=-\widehat{\Delta}$。固定 $T_1<T$，令 $K_1=\sup_{M\times[0,T_1]}|\mathcal{R}|$。由于 $\mathcal{Q}$ 是有限维二次多项式，存在只依赖 n 的 C_n，使 $0\leq b\leq 1$ 时

$$|\mathcal{Q}(\mathcal{R}+bI)-\mathcal{Q}(\mathcal{R})|\leq C_n b(K_1+1).$$

选 $C>C_n(K_1+1)$，再取足够小的 $\eta>0$，使 $b(t)=\eta e^{Ct}\leq 1$ 于 $[0,T_1]$。令 $\mathcal{S}=\mathcal{R}+bI$。初始 $\mathcal{S}$ 正定。

若 $\mathcal{S}$ 第一次在 (x_*,t_*) 出现零特征值，取单位零向量 ξ。此时 $\mathcal{S}\geq 0$，所以 $\mathcal{S}\xi=0$。在该点附近把 ξ 延拓成局部截面，使其一阶空间协变导数在所算点为零。标量 $\langle\mathcal{S}\xi,\xi\rangle$ 此前为正、此时有零的空间最小值；其时间导数非正、L 非负。计算中的额外导数项含 $D\xi$ 或 $\mathcal{S}\xi$，都在该点消失。故

$$0\geq\big\langle(\partial_t-L)\mathcal{S}\xi,\xi\big\rangle=\langle\mathcal{Q}(\mathcal{R})\xi,\xi\rangle+Cb.$$

另一方面，上一引理给 $\langle\mathcal{Q}(\mathcal{S})\xi,\xi\rangle\geq 0$，从而右端至少为 $b(C-C_n(K_1+1))>0$，矛盾。因此 $\mathcal{R}+\eta e^{Ct}I$ 始终正定；令 $\eta\downarrow 0$，得到非负性。

若初值正定，紧性允许取 $b_0>0$，使 $\mathcal{R}(0)>b_0 I$。这次令 $b(t)=b_0e^{-t}$、$\mathcal{S}=\mathcal{R}-bI$。在假设的第一个零方向上，$\mathcal{R}\geq bI\geq 0$，所以 $\langle\mathcal{Q}(\mathcal{R})\xi,\xi\rangle\geq 0$。相同的最小值论证却给出

$$0\geq\big\langle(\partial_t-L)\mathcal{S}\xi,\xi\big\rangle=\langle\mathcal{Q}(\mathcal{R})\xi,\xi\rangle-b'\geq b>0.$$

故 $\mathcal{R}>b_0e^{-t}I$，特别地始终正定。$T_1<T$ 任意，证明完成。 □

这里真正决定保持性的，是 Q 在非负锥边界的方向以及连接保持纤维内积。证明没有把曲率分量逐个套入标量最大值原理。所得条件还立即蕴含非负截面曲率、非负 Ricci 曲率及非负标量曲率：依次在可分解单位二向量上取值，再沿正交方向求和即可。

例 27.3.11. 取 $p \geq 2$、$q \geq 1$，在 $S^p \times \mathbb{T}^q$ 上使用单位圆球与平坦环面的乘积度量。乘积联络不混合两个因子，曲率算子在 $\Lambda^2 \mathrm{T}S^p$ 上为恒等算子，在混合二向量和 $\Lambda^2 \mathrm{T}\mathbb{T}^q$ 上为零。Ricci 流为

$$g(t) = (1 - 2(p-1)t)\, g_{S^p} \oplus g_{\mathbb{T}^q}, \qquad 0 \leq t < \frac{1}{2(p-1)}.$$

其正特征值为 $(1-2(p-1)t)^{-1}$，其余特征值始终为零。因此非负锥保持，并不表示边界上的所有零特征值立即变为正值。这个例子也保留了高维混合方向，不能由标量曲率的一个方程单独描述。

27.4　放大、孤立子和熵

曲率变大时，原来的长度单位已不适合观察局部形状。先把曲率所在的尺度放大，再寻找在缩放和微分同胚作用下保持形状的解，便得到奇点分析的两个基本对象：重缩放流和孤立子。单调泛函进一步辨认何时演化只剩下这种自相似运动；非塌缩定理则给放大后的球提供体积下界。

27.4.1　奇点尺度及抛物重缩放

设 M^n 为光滑流形，$n \geq 2$，$g(t)$ 满足 $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}_g$。若 $a > 0$ 为常数，则 ag 与 g 的 Levi–Civita 联络相同，因而作为 $(0,2)$ 型张量的 Ricci 曲率不变，而

$$|\,\mathrm{Rm}_{ag}\,|_{ag} = a^{-1}\,|\,\mathrm{Rm}_g\,|_g, \qquad s_{ag} = a^{-1} s_g, \qquad \mu_{ag} = a^{n/2}\mu_g. \tag{27.29}$$

第一式也可直接按指标核对：全协变曲率张量乘以 a，其平方范数中的四个逆度量各乘以 a^{-1}。长度则乘以 $a^{1/2}$。

给定时空点 (x_j, t_j) 及 $Q_j > 0$，定义**抛物重缩放** (parabolic rescaling)

$$g_j(\sigma) := Q_j\, g(t_j + Q_j^{-1}\sigma). \tag{27.30}$$

链式法则和 Ricci 张量的缩放性质给出

$$\partial_\sigma g_j = -2\,\mathrm{Ric}_{g_j}.$$

这说明空间长度放大 $Q_j^{1/2}$ 时，时间长度必须放大 Q_j。若原流定义于 $[0,T)$，则新时间区间为

$$[-Q_j t_j,\; Q_j(T - t_j)).$$

取 $Q_j = |\,\mathrm{Rm}_{g(t_j)}\,|(x_j) > 0$，便有 $|\,\mathrm{Rm}_{g_j(0)}\,|(x_j) = 1$；原来的曲率尺度 $Q_j^{-1/2}$ 被变成单位长度。

定义 27.4.1. 设闭流形上的最大光滑 Ricci 流存在于 $[0,T)$，且 $T<\infty$。记

$$K(t)=\max_{M}|\operatorname{Rm}_{g(t)}|.$$

若 $\sup_{0\le t<T}(T-t)K(t)<\infty$，称该有限时奇点为 **I 型奇点** (Type I singularity)；若此上确界为无穷，则称为 **II 型奇点** (Type II singularity)。

这一区分记录曲率相对于 $(T-t)^{-1}$ 的增长速度。圆球收缩给出 I 型奇点：若初始半径为 r_0，则半径平方为 $r_0^2-2(n-1)t$，曲率范数与 $(T-t)^{-1}$ 成正比。定义本身没有断言奇点经放大后趋向某个固定模型。

定理 27.2.10 保证最大解的有限时奇点处曲率无界。可取 $\tau_j\uparrow T$，再在 $M\times[0,\tau_j]$ 选取曲率范数的最大点 (x_j,t_j)，并记其值为 Q_j，使 $Q_j\to\infty$。每个较短的闭时间区间上曲率有界，故 $t_j\to T$。于是

$$|\operatorname{Rm}_{g_j(\sigma)}|\le 1\quad(-Q_jt_j\le\sigma\le 0),\qquad |\operatorname{Rm}_{g_j(0)}|(x_j)=1. \tag{27.31}$$

这里 $Q_jt_j\to\infty$，所以任意固定的向后时间区间最终都包含在定义域内。这已经把原来的无界曲率问题化为统一有界的重缩放序列。要从序列取得光滑极限，还须控制局部几何的退化并使用相应的导数估计和紧性定理；式(27.31)只提供其中的曲率界。

27.4.2 收缩、稳态和膨胀孤立子

若一个流由固定度量通过随时间变化的常数缩放与微分同胚拉回得到，就称它为**自相似解** (self-similar solution)。它的形状在这些等价关系下保持不变。梯度型的情形可以用一个定常张量方程表达。

定义 27.4.2. 设 (M,g) 为光滑黎曼流形，$f\in C^\infty(M)$，$\lambda\in\mathbb{R}$ 为常数。若

$$\operatorname{Ric}_g+\operatorname{Hess}_g f=\lambda g, \tag{27.32}$$

就称 (g,f,λ) 为**梯度 Ricci 孤立子** (gradient Ricci soliton)，f 为势函数。按 $\lambda>0$、$\lambda=0$、$\lambda<0$，分别称为**收缩孤立子** (shrinking soliton)、**稳态孤立子** (steady soliton)和**膨胀孤立子** (expanding soliton)。

命题 27.4.3. 设式(27.32)成立，令 $c(t)=1-2\lambda t$。在包含 0、满足 $c(t)>0$ 的时间区间上，设微分同胚族 ϕ_t 解

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\phi_t=\frac{1}{c(t)}\nabla_g f\circ\phi_t,\qquad \phi_0=\mathrm{id}\,.$$

则 $g(t)=c(t)\phi_t^*g$ 是初值为 g 的 Ricci 流。若 M 闭，这一微分同胚族在 $c>0$ 的整个连通时间区间上存在。

证明. 利用 $\mathcal{L}_{\nabla f}g=2\operatorname{Hess}f$，得到

$$\begin{aligned}\partial_t\bigl(c\phi_t^*g\bigr)&=\phi_t^*\bigl(-2\lambda g+2\operatorname{Hess}f\bigr)\\&=-2\phi_t^*\operatorname{Ric}_g=-2\operatorname{Ric}_{c\phi_t^*g}.\end{aligned}$$

最后一步用了 Ricci 张量的自然性和常数缩放不变性。闭流形上的光滑向量场在每个紧时间区间上生成全局微分同胚；这些区间覆盖 $c>0$ 的相应连通区间。非紧情形则需另行保证所用向量场的流存在。 □

例 27.4.4. 在 $\mathbb{R}^n$ 上取 Euclid 度量 g_{E} 及 $f(x)=\lambda|x|^2/2$。由于 $\mathrm{Ric}=0$、$\mathrm{Hess}\, f=\lambda g_{\mathrm{E}}$，这给出 **Gauss 孤立子** (Gaussian soliton)。向量场为 $\lambda x/c(t)$，故 $\phi_t(x)=c(t)^{-1/2}x$。这里

$$c(t)\phi_t^{*}g_{\mathrm{E}}=g_{\mathrm{E}}.$$

因此同一个平坦静止流可以用收缩或膨胀的孤立子数据表示；分类名称说的是孤立子方程中的 λ，而非固定坐标下每一点的度量都必须严格缩小或增大。

例 27.4.5. 半径 r 的圆球 $S^n(r)$，$n\geq 2$，满足 $\mathrm{Ric}=(n-1)r^{-2}g$。取常势函数和 $\lambda=(n-1)r^{-2}$，便得到圆球收缩流。在乘积 $S^k(r)\times\mathbb{R}^{n-k}$ 上，$2\leq k<n$，取

$$g=g_{S^k(r)}+g_{\mathrm{E}},\qquad \lambda=\frac{k-1}{r^2},\qquad f(y)=\frac{\lambda}{2}|y|^2.$$

球面方向的 Ricci 张量等于 λg，Euclid 方向的 Hessian 等于 λg，混合项均为零。因此这是收缩孤立子。相应的 Ricci 流为

$$g(t)=c(t)g_{S^k(r)}+g_{\mathrm{E}},$$

它的球面因子收缩，而平直因子保持不变。

例 27.4.6. 在 $\mathbb{R}^2$ 上令

$$g=\frac{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}{1+x^2+y^2},\qquad f=-\log(1+x^2+y^2).$$

这是 Hamilton 的**雪茄孤立子** (cigar soliton)。写 $r=\sqrt{x^2+y^2}$、$\rho=\operatorname{arsinh} r$，则

$$g=\mathrm{d}\rho^2+\tanh^2\rho\,\mathrm{d}\theta^2,\qquad f=-2\log\cosh\rho.$$

对 $a(\rho)=\tanh\rho$，Gauss 曲率为

$$K=-\frac{a''}{a}=2\operatorname{sech}^2\rho.$$

径向单位向量和角向单位向量上的 Hessian 分别为

$$f''=-2\operatorname{sech}^2\rho,\qquad f'\frac{a'}{a}=-2\operatorname{sech}^2\rho,$$

混合分量为零。二维中 $\mathrm{Ric}=Kg$，所以 $\mathrm{Ric}+\mathrm{Hess}\, f=0$。这些等式由光滑性延伸到原点。径向长度 ρ 趋向无穷，故度量完备；其曲率有界且为正。又因 $\nabla_g f=-2r\partial_r$，微分同胚是 $\phi_t(x,y)=e^{-2t}(x,y)$，于是得到对所有实数 t 定义的稳态孤立子流

$$g(t)=\frac{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}{e^{4t}+x^2+y^2}.$$

27.4.3 单调泛函的构造或精确引用

下面构造 Perelman 的两个单调泛函，并在闭流形上证明其导数公式。[3]本小节中 $s = s_g$ 表示标量曲率，所有 Laplace 算子均取 $\Delta = -\operatorname{div}\nabla$。

对闭黎曼流形 (M^n, g) 和光滑实函数 f，定义 **Perelman $\mathcal{F}$ 泛函** (Perelman's $\mathcal{F}$-functional)

$$\mathcal{F}(g, f) := \int_M (s_g + |\mathrm{d}f|_g^2) e^{-f} \mu_g. \tag{27.33}$$

通常另取归一化条件 $\int_M e^{-f}\mu_g = 1$。先不限制变分，以便看清权重与度量怎样相互配合。

引理 27.4.7. *设 $g(\varepsilon), f(\varepsilon)$ 为闭流形上的光滑变分，记 $h = \dot g$、$H = \operatorname{tr}_g h$、$\varphi = \dot f$ 及 $w = H/2 - \varphi$。则*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\mathcal{F} = \int_M \left[-\langle h, \operatorname{Ric} + \operatorname{Hess} f\rangle + w\bigl(s - 2\Delta f - |\mathrm{d}f|^2\bigr)\right] e^{-f}\mu_g. \tag{27.34}$$

证明. 体积变分给出 $\partial_\varepsilon(e^{-f}\mu_g) = w e^{-f}\mu_g$，而

$$\partial_\varepsilon |\mathrm{d}f|^2 = -\langle h, \mathrm{d}f \otimes \mathrm{d}f\rangle + 2\langle \mathrm{d}f, \mathrm{d}\varphi\rangle.$$

代入定理 25.1.5 中的标量曲率变分公式。为整理二阶导数，注意

$$\Delta(e^{-f}) = -e^{-f}(\Delta f + |\mathrm{d}f|^2),$$
$$\operatorname{Hess}(e^{-f}) = e^{-f}(-\operatorname{Hess} f + \mathrm{d}f\otimes\mathrm{d}f).$$

闭流形上的分部积分因此给出

$$\int_M (\Delta H) e^{-f}\mu_g = -\int_M H(\Delta f + |\mathrm{d}f|^2) e^{-f}\mu_g,$$
$$\int_M (\delta\delta h) e^{-f}\mu_g = \int_M \langle h, -\operatorname{Hess} f + \mathrm{d}f\otimes\mathrm{d}f\rangle e^{-f}\mu_g,$$
$$2\int_M \langle \mathrm{d}f, \mathrm{d}\varphi\rangle e^{-f}\mu_g = 2\int_M \varphi(\Delta f + |\mathrm{d}f|^2) e^{-f}\mu_g.$$

含 $h(\nabla f, \nabla f)$ 的两项相消。余下含 H, φ 的部分用 $2\varphi - H = -2w$ 合并，再加密度变分项 $w(s + |\mathrm{d}f|^2)$，便得到所列公式。 □

为沿 Ricci 流使用这个公式，令正函数 $u = e^{-f}$ 满足**共轭热方程** (conjugate heat equation)

$$\partial_t u = \Delta_{g(t)} u + s_{g(t)} u, \qquad \text{即} \qquad \partial_t f = \Delta f + |\mathrm{d}f|^2 - s. \tag{27.35}$$

它沿 t 方向是向后的抛物方程。具体的求解方式是在一个光滑流区间 $[0, b]$ 的末端给定光滑正函数 u_b，再倒转时间：若 $v(\sigma) = u(b - \sigma)$，则

$$\partial_\sigma v + \Delta_{g(b-\sigma)} v = -s_{g(b-\sigma)} v, \qquad v(0) = u_b.$$

[3]Григорий Яковлевич Перельман（Grigori Yakovlevich Perelman，1966–），俄罗斯数学家，研究黎曼几何与几何分析，完成了三维几何化猜想的证明；人物资料见MacTutor 数学史档案。

这是正向线性抛物方程。相对于一个固定背景度量，其主系数一致正定，所有系数光滑，故定理 26.1.7和26.1.8 给出整个闭时间区间上的光滑解。若 $m=\min_M u_b>0$、$C=\max_{M\times[0,b]}|s|$，比较函数 $me^{-C\sigma}$ 与定理 26.1.9 给出 $v\geq me^{-C\sigma}>0$。因此 $f=-\log u$ 始终有定义。

Ricci 流的体积密度满足 $\partial_t\mu_g=-s\mu_g$，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_M u\mu_g=\int_M(\partial_t u-su)\mu_g=\int_M\Delta u\,\mu_g=0. \tag{27.36}$$

末端质量为 1 时，所有较早时刻的质量也为 1。这样选取权重后，度量的体积变化正好被共轭方程中的零阶项补偿。

定理 27.4.8. 设 M 闭，$g(t)$ 为光滑 Ricci 流，$f(t)$ 为式(27.35)的光滑解。则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{F}(g(t),f(t))=2\int_M|\operatorname{Ric}+\operatorname{Hess}f|^2e^{-f}\mu_g\geq 0. \tag{27.37}$$

在某一时刻等号成立，当且仅当该时刻 $\operatorname{Ric}+\operatorname{Hess}f=0$。

证明. 令 ψ_t 为随时间变化的向量场 $-\nabla_{g(t)}f(t)$ 生成的微分同胚，且令 $\tilde g=\psi_t^*g$、$\tilde f=\psi_t^*f$。闭性保证它在所考虑的紧时间区间上存在。略去拉回记号时，其变分为

$$h=-2(\operatorname{Ric}+\operatorname{Hess}f),\qquad \varphi=f_t-|\mathrm{d}f|^2=\Delta f-s.$$

由于 $\operatorname{tr}\operatorname{Hess}f=-\Delta f$，有 $H/2=\Delta f-s=\varphi$，即 $w=0$。将它们代入引理 27.4.7，便只剩下所述平方项。泛函及该积分都在同时拉回 g,f 时不变，故公式也适用于原来的演化。最后，权重处处为正，非负光滑函数的积分为零等价于它处处为零。 □

$\mathcal{F}$ 的等号对应稳态孤立子。要同时记录收缩尺度，引入正参数 τ，定义 **Perelman $\mathcal{W}$ 熵** (Perelman's $\mathcal{W}$-entropy)

$$\mathcal{W}(g,f,\tau):=\int_M\left[\tau(s_g+|\mathrm{d}f|^2)+f-n\right](4\pi\tau)^{-n/2}e^{-f}\mu_g, \tag{27.38}$$

其中要求 $\int_M(4\pi\tau)^{-n/2}e^{-f}\mu_g=1$。常数缩放给出

$$\mathcal{W}(ag,f,a\tau)=\mathcal{W}(g,f,\tau),\qquad a>0.$$

因此 $\mathcal{W}$ 与抛物重缩放的尺度相容。

定理 27.4.9. 设 M^n 闭，$g_t=-2\operatorname{Ric}$，$\tau_t=-1$、$\tau>0$，且

$$f_t=\Delta f+|\mathrm{d}f|^2-s+\frac{n}{2\tau},\qquad u=(4\pi\tau)^{-n/2}e^{-f},\qquad \int_M u\mu_g=1.$$

则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{W}(g,f,\tau)=2\tau\int_M\left|\operatorname{Ric}+\operatorname{Hess}f-\frac{1}{2\tau}g\right|^2u\mu_g\geq 0. \tag{27.39}$$

证明. 令 $\bar f = f + \frac{n}{2}\log(4\pi\tau)$，则 $u = e^{-\bar f}$，而 $\bar f$ 满足式(27.35)。记

$$F(t) = \int_M (s + |\mathrm{d}f|^2) u \mu_g, \qquad E(t) = \int_M f u \mu_g, \qquad A = \mathrm{Ric} + \mathrm{Hess}\, f.$$

因 $\mathrm{d}\bar f = \mathrm{d}f$，上一条定理给出 $F' = 2\int_M |A|^2 u\mu_g$。又由 $\partial_t(u\mu_g) = (\Delta u)\mu_g$ 及 Laplace 算子的自伴性，

$$\begin{aligned} E' &= \int_M (f_t + \Delta f) u \mu_g \\ &= \int_M \left(2\Delta f + |\mathrm{d}f|^2 - s + \frac{n}{2\tau}\right) u\mu_g = -F + \frac{n}{2\tau}. \end{aligned}$$

最后一步使用 $\int_M (\Delta f) u\mu_g = -\int_M |\mathrm{d}f|^2 u\mu_g$。于是 $\mathcal{W} = \tau F + E - n$ 满足

$$\mathcal{W}' = 2\tau \int_M |A|^2 u\mu_g - 2F + \frac{n}{2\tau}.$$

而 $\int_M \mathrm{tr}\, A\, u\mu_g = \int_M (s - \Delta f) u\mu_g = F$。展开 $2\tau|A - g/(2\tau)|^2$ 并积分，恰得到上一行。 □

因此 $\mathcal{W}$ 导数为零恰好对应 $\mathrm{Ric} + \mathrm{Hess}\, f = g/(2\tau)$，即收缩孤立子方程。上面的证明也说明，使用熵公式时须把 f 与共轭热方程一起演化；任意固定一个权函数并不能得到同样的单调性。

27.4.4 非塌缩定理的输入与用途

曲率界控制局部弯曲，体积下界控制一个球是否在较少的方向上变得极薄。先固定本节使用的时空版本。对 $r^2 \le t < T$，定义**抛物球** (parabolic ball)

$$P(x,t,r) := B_{g(t)}(x,r) \times [t - r^2, t]. \tag{27.40}$$

这里整个时间区间都使用最终时刻的同一个点集 $B_{g(t)}(x,r)$，而在该点集上计算曲率范数时使用各时刻自己的度量。

定义 27.4.10. 给定 $\kappa > 0$、$\rho > 0$。若对每个 $0 < r < \rho$ 及 $r^2 \le t < T$，只要

$$|\mathrm{Rm}_{g(a)}|(y) \le r^{-2} \quad \text{对所有} (y,a) \in P(x,t,r)$$

就有

$$\mathrm{Vol}_{g(t)}\, B_{g(t)}(x,r) \ge \kappa r^n, \tag{27.41}$$

则称该 Ricci 流在小于 ρ 的尺度上 κ **非塌缩** (κ-noncollapsed)。

定理 27.4.11 (有限时间非塌缩定理)**.** 设 M^n 为闭光滑流形，$g(t)$ 为 $[0,T)$ 上的光滑 Ricci 流，$0 < T < \infty$。对任意固定 $\rho > 0$，存在仅依赖 $g(0), T, \rho$ 的 $\kappa > 0$，使该流在小于 ρ 的尺度上 κ 非塌缩。

这是 Perelman 的**局部非塌缩定理** (no local collapsing theorem)在闭流形上的版本，作为本节的外部定理使用；精确的时空定义和定理见 [30, Definition 26.1、Theorem 26.2，第 2645 页]。该文的定理还适用于初始完备、曲率有界且单射半径有正下界的非紧流形，并要求每个较短闭时间区间上的曲率一致有界。闭流形和光滑流自动满足这些输入条件。因此这里不要求初始曲率具有正性，也不要求终止时刻前的全局曲率有统一上界。

非塌缩常数在抛物重缩放下保持不变。事实上，将 g 乘以 Q、时间乘以 Q 后，半径 r 变成 $Q^{1/2}r$，曲率界变成 $(Q^{1/2}r)^{-2}$，且

$$\frac{\mathrm{Vol}_{Qg}\, B_{Qg}(x, Q^{1/2}r)}{(Q^{1/2}r)^n} = \frac{\mathrm{Vol}_g\, B_g(x,r)}{r^n}.$$

应用于式(27.31)，取 $r_j = Q_j^{-1/2}$。当 j 充分大时，$r_j < \rho$、$r_j^2 \le t_j$，且相关整个抛物球上的曲率不超过 $Q_j = r_j^{-2}$。于是

$$\mathrm{Vol}_{g_j(0)}\, B_{g_j(0)}(x_j, 1) \ge \kappa. \tag{27.42}$$

这正是奇点放大时需要的尺度一致体积信息。与导数估计和局部几何紧性结合时，它能排除因体积退化而丢失维数的情形。

曲率界本身不能代替这个输入。例如让一个平坦 n 维环面中的一个圆因子长度为 ε，其余因子长度固定且大于 4。曲率恒为零，单位球的体积却至多为 ε 乘以一个固定的 $(n-1)$ 维球体积，因而随 $\varepsilon \downarrow 0$ 趋于零。不同的初始度量不能共用一个与初始几何无关的 κ。同样，定理保留了有限的时间上界 T 和尺度上界 ρ，并未给出在所有时间、所有尺度上统一有效的体积下界。

27.5　曲面与齐性算例

方程的一般理论说明何时能求解、何时可以延拓；对称模型则把这些条件转成可以计算的长度与曲率。本节先求曲面上的尺度变化，再用体积归一化比较不同时间的几何。齐性条件把空间偏微分方程约化为有限维常微分方程，但保留了各向异性：不同方向可能同时增长和缩短。最后说明从这些光滑模型走向三维手术与几何化还需要哪些整体结果。

27.5.1　常曲率曲面的显式演化

在二维，Ricci 张量由 Gauss 曲率完全确定：$\mathrm{Ric} = Kg$、$s = 2K$。因此 Ricci 流保持初始度量的点态共形类。这个简化来自维数二，而不是一般 Ricci 流的性质。

命题 27.5.1. *设 M^2 为闭光滑曲面，g_0 为光滑度量，$g(t)$ 是以 g_0 为初值的光滑 Ricci 流。则存在实值光滑函数 $u(x,t)$，使 $g(t) = e^{2u(x,t)}g_0$、$u(x,0) = 0$，并且*

$$u_t = -e^{-2u}(K_0 + \Delta_{g_0} u). \tag{27.43}$$

若 $K_0 = k$ 为常数，则在 $1 - 2kt > 0$ 的区间上

$$g(t) = (1-2kt)g_0, \qquad K(t) = \frac{k}{1-2kt}. \tag{27.44}$$

证明. 对固定 x，方程 $g_t=-2K(x,t)g$ 是矩阵各分量乘同一标量的常微分方程，故 $g=e^{2u}g_0$，其中 $u(x,t)=-\int_0^t K(x,a)\,\mathrm{d}a$。推论 3.4.6 在维数二给 $K_{e^{2u}g_0}=e^{-2u}(K_0+\Delta_{g_0}u)$，代回 $u_t=-K$ 即得第一式。常曲率时，$u(t)=\frac{1}{2}\log(1-2kt)$ 满足该方程；也可直接由例 27.1.3 验证。定理 27.2.8 的唯一性使它等于给定初值的流。 □

当 $k>0$ 时，面积线性减小，曲率在 $t=1/(2k)$ 发散；当 $k=0$ 时度量静止；当 $k<0$ 时度量对所有正时间膨胀，而曲率从负侧趋于零。后一个极限只说明未归一化曲率变小，长度尺度却趋于无穷，因而不能直接把度量极限称为一个固定的平坦度量。

命题 27.5.2. *设 M 为闭定向光滑曲面，$g(t)$ 是其光滑 Ricci 流，$A(t)=\mathrm{Vol}_{g(t)}(M)$。则在光滑存在期间*

$$A(t)=A(0)-4\pi\chi(M)t.$$

特别地，若 $\chi(M)>0$，光滑流的最大正存在时间 $T_{\max}$ 满足 $T_{\max}\le A(0)/(4\pi\chi(M))$。

证明. 由体积变分 $\partial_t\mu_g=-s\mu_g=-2K\mu_g$，有 $A'=-2\int_M K\mu_g$。定理 17.2.6 的二维情形给 $\int_M K\mu_g=2\pi\chi(M)$，所以导数为上述常数。积分得到结论。若流在给定上界之后仍光滑，公式将产生非正面积，与正定度量矛盾。 □

面积公式适用于非恒定初始曲率，但它本身没有证明在这个上界之前不会出现曲率奇点。一般曲面的长期归一化行为还需要针对其共形方程的估计。

27.5.2 归一化和非归一化流

整体缩放可以遮住形状变化。例如正曲率球面的体积趋于零，但除去尺度后它的形状始终不变。固定体积提供了比较形状的一种统一方式。

定义 27.5.3. *设 M^n 闭，$n\ge 2$，置*

$$r(g)=\frac{1}{\mathrm{Vol}_g(M)}\int_M s_g\,\mu_g.$$

度量族若满足

$$\partial_\tau g=-2\,\mathrm{Ric}_g+\frac{2}{n}r(g)g, \tag{27.45}$$

*则称为保持体积的**归一化 Ricci 流** (normalized Ricci flow)。*

命题 27.5.4. *式(27.45)保持总体积。若 $g(t)$ 是闭 n 维流形上的光滑未归一化 Ricci 流，记 $V(t)=\mathrm{Vol}_{g(t)}(M)$，令*

$$a(t)=\left(\frac{V(0)}{V(t)}\right)^{2/n},\qquad \tau(t)=\int_0^t a(s)\,\mathrm{d}s,\qquad \hat g(\tau(t))=a(t)g(t). \tag{27.46}$$

则 $\hat g$ 满足归一化流，体积恒为 $V(0)$。闭流形上的 Einstein 度量是归一化方程的静止解。

证明. 取归一化方程的一半迹，得到 $\partial_\tau\mu_g=(-s+r)\mu_g$，积分为零。对未归一化流，$V'=-r(g)V$，所以 $a'/a=2r(g)/n$。因 $\tau'=a>0$，可把 t 作为 τ 的函数，并计算

$$\partial_\tau\hat g=\frac{a'}{a^2}\hat g-2\,\mathrm{Ric}_{g(t)}=\frac{2}{n}r(\hat g)\hat g-2\,\mathrm{Ric}_{\hat g}.$$

第二步用了常数缩放下 $r(ag)=a^{-1}r(g)$ 以及 Ricci 协变二张量不变。体积为 $a^{n/2}V=V(0)$。若 $\mathrm{Ric}=\lambda g$，则 $r=n\lambda$，方程右侧为零。 □

例 27.5.5. 对 $g(t)=(1-2\lambda t)g_0$，有 $a(t)=(1-2\lambda t)^{-1}$，故 $\hat g=g_0$。当 $\lambda\neq0$ 时

$$\tau(t)=-\frac{1}{2\lambda}\log(1-2\lambda t).$$

正 λ 的有限消失时间被变为 $\tau\to\infty$；负 λ 的 $t\to\infty$ 也对应 $\tau\to\infty$。所以“有限时奇点”必须说明使用哪一种时间和归一化。

在曲面上，固定面积 A_0 时 $r=4\pi\chi(M)/A_0$ 为常数。若 $g=e^{2u}g_0$，归一化方程相应变成

$$u_\tau=-e^{-2u}(K_0+\Delta_{g_0}u)+\frac{2\pi\chi(M)}{A_0}.$$

常曲率度量是这个方程的平衡点。是否由任意初始度量收敛到平衡点，是一个另需先验估计与紧性的动力学问题。

27.5.3　齐性度量的常微分方程

若一组固定的微分同胚在初时刻保持度量，自然性与唯一性会使这组对称性沿流保存。对传递群作用，整个度量便由一个点处的有限个数决定。

命题 27.5.6. 设闭光滑流形 M 上有 Lie 群 G 的光滑传递作用，g_0 是 G 不变度量。则其光滑 Ricci 流始终 G 不变。固定 $p\in M$，令 H 为其稳定子，$\mathcal{P}$ 为 T_pM 上 H 不变正定内积组成的开锥。流方程在这个有限维锥上化为

$$b'(t)=-2\,\mathrm{Ric}_{g_{b(t)}}|_p,$$

其中 g_b 是由 b 沿群作用延拓的唯一 G 不变度量，右端是 b 的光滑函数。

证明. 对每个固定群元素 a，$a^*g(t)$ 与 $g(t)$ 解同一个初值问题，由定理 27.2.8 相同，故对称性保持。H 不变性恰保证把 b 从 p 送到 ap 时不依赖代表 a；这构成上述一一对应。取有限个固定局部截面来表达群作用，所得 g_b 的坐标分量对 b 线性，空间导数也光滑依赖 b。联络与曲率由分量、其导数和逆矩阵构成，因此 Ricci 对 b 光滑。其自然性保证它仍是 G 不变张量。于是正定性保留期间，有限维方程与原 Ricci 方程等价。 □

下面直接在三维幂零 Lie 群上计算。它展示各向异性的增长，而不只是在 Einstein 度量上整体缩放。取 $\mathbb{R}^3$ 上的左不变余标架

$$\alpha=\mathrm{d}x,\quad \beta=\mathrm{d}y,\quad \gamma=\mathrm{d}z-x\,\mathrm{d}y,\qquad g=A\alpha^2+B\beta^2+C\gamma^2,$$

其中 $A,B,C>0$ 在空间中为常数。对应群乘法为 $(x,y,z)(x',y',z')=(x+x',y+y',z+z'+xy')$。对偶场 $X=\partial_x$、$Y=\partial_y+x\partial_z$、$Z=\partial_z$ 满足 $[X,Y]=Z$，其余括号为零。

命题 27.5.7. 上述度量族满足 Ricci 流，当且仅当

$$A'=\frac{C}{B},\qquad B'=\frac{C}{A},\qquad C'=-\frac{C^2}{AB}.\tag{27.47}$$

对任意正初值，置 $q_0 = C_0/(A_0B_0)$、$L(t) = 1 + 3q_0 t$，其解为

$$A = A_0 L^{1/3}, \qquad B = B_0 L^{1/3}, \qquad C = C_0 L^{-1/3}, \qquad t \geq 0. \tag{27.48}$$

证明. 取正交标架 $e_1 = X/\sqrt{A}$、$e_2 = Y/\sqrt{B}$、$e_3 = Z/\sqrt{C}$，令 $c = \sqrt{C/(AB)}$，则 $[e_1, e_2] = c e_3$。左不变场的 Koszul 公式为

$$2\langle \nabla_{e_i} e_j, e_k\rangle = \langle [e_i,e_j],e_k\rangle - \langle [e_j,e_k],e_i\rangle + \langle [e_k,e_i],e_j\rangle.$$

故非零联络系数为

$$\nabla_1 e_2 = \tfrac{c}{2} e_3, \qquad \nabla_2 e_1 = -\tfrac{c}{2} e_3,$$
$$\nabla_1 e_3 = \nabla_3 e_1 = -\tfrac{c}{2} e_2, \quad \nabla_2 e_3 = \nabla_3 e_2 = \tfrac{c}{2} e_1.$$

各个 $\nabla_{e_i} e_i$ 为零。代入曲率定义得到

$$K_{12} = -\frac{3c^2}{4}, \quad K_{13} = K_{23} = \frac{c^2}{4}, \qquad (\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(-c^2/2, -c^2/2, c^2/2).$$

例如 $R(e_1,e_2)e_2 = -\nabla_2(ce_3/2) - c\nabla_3 e_2 = -3c^2 e_1/4$；另两平面直接给 $c^2/4$。由所列联络也可核得混合 Ricci 分量为零。回到固定的 X, Y, Z 标架，三个分量分别乘 A, B, C，代入 $g_t = -2\,\mathrm{Ric}$ 即得方程。令 $q = C/(AB)$，则 $(\log A)' = (\log B)' = q$、$(\log C)' = -q$，从而 $q' = -3q^2$。因此 $q = q_0/L$，分别积分得到式(27.48)。 □

整数坐标组成此群的离散子群 Γ。先用整数左平移把 x, y 调到 $[0,1]$，再用中心的整数平移把 z 调到 $[0,1]$，可见 $\Gamma\backslash\mathbb{R}^3$ 紧。左不变度量对 Γ 不变，所算流因此下降到这个紧商。商在局部保留齐性公式；不必要求左平移群整体作用在左陪集商上。

在该紧商上，两水平长度按 $L^{1/6}$ 增长，中心圆纤维的长度按 $L^{-1/6}$ 缩短；体积按 $L^{1/6}$ 增长，曲率按 L^{-1} 衰减。它对全部正时间光滑存在，却始终不是各方向同一比例的膨胀。这也说明有限时间、有限尺度的非塌缩结论不会自动提供跨越所有大时间的统一长度下界。

27.5.4 几何化和手术理论的明确边界

光滑 Ricci 流在固定流形上改变度量。当曲率在有限时刻发散时，定理 27.2.10 说明继续光滑求解的障碍已经出现。三维手术方法在受控的高曲率颈部切开，并粘入标准帽，随后在新的时间片上重新开始 Ricci 流。这里的颈部拓扑为 $S^2 \times (-1,1)$，切割与补帽沿二球面进行；第二卷附录 A.3 的 Dehn 填充沿环面边界进行，是另一种拓扑操作。

带手术的 Ricci 流 (Ricci flow with surgery)由一系列光滑 Ricci 流区间、奇异时刻的保留区域、两侧保留区域之间的等距识别，以及新添或移除的部分组成。可精确对照文献 [30, 定义 68.1，第 2746–2747 页；第 73 节]。为执行三维几何化中的手术，任意这样的拼接还不够：须规定颈部在缩放后接近标准圆柱的程度、切断尺度、标准帽的几何，并验证手术后曲率夹挤与非塌缩估计仍然有效。

定理 27.5.8. 设 M^3 是闭、连通、可定向光滑三维流形，g_0 为光滑黎曼度量。适当常数缩放初值后，可以选择手术参数，按文献的 (r,δ) 截断构造得到定义于全部正时间的带手术 Ricci 流。每个光滑时间区间上满足 $g_t = -2\,\mathrm{Ric}$，手术按规定的圆柱颈部切开并补帽，允许移去规定类型的连通分支；若所有分支已经消失，此后时间片取为空集。

该存在性取自 [30, 定义 77.1、命题 77.2，第 2770–2771 页；证明见第 78–80 节]。其中标准化初值要求 $|\mathrm{Rm}| \le 1$，且每个单位球的体积至少为 Euclid 单位球体积的一半。闭光滑初值可以通过放大度量达到这两个条件：曲率范数按缩放因子的逆数变化，而紧性使小测地球的体积比一致趋于 Euclid 值。命题给出随时间变化的颈部与手术精度参数，使构造能够继续；它是本节采用的外部深层结果。

从手术存在到几何化，还要控制无穷时间的厚部与薄部：厚部的适当缩放极限具有双曲几何，薄部的塌缩须转化为图流形的拓扑结构，并证明用于分解的环面具有所需的不可压缩性。这些步骤分别见所引文献第 89–92 节。第二卷附录 A.4.4 已准确陈述并外引紧可定向三维流形的几何化及球面化版本；本节说明该结论中 Ricci 流所承担的分析工作，不重新把这些整体结论作为本章已证定理。

表 27-1: 本章几种延续与比较的对象

情形	保留的对象	所得结论
闭光滑初值	固定流形上的度量	短时存在、唯一性；有限时曲率有界则光滑延拓
体积归一化	同一度量流的尺度与时间变换	保持总体积；终止时间随重参数改变
三维规定手术	光滑区间及手术处的保留区域	可选择参数作全时构造，允许时间片消失
几何化分解	三维流形的拓扑块及其模型几何	还使用长期厚薄分析、塌缩及不可压缩性

表 27-1 中的光滑唯一性固定初始度量与参数化流形；手术构造还包含切断与补帽的选择。本章所引手术存在定理不提供这些选择之间的唯一性，也不由球面或齐性模型的计算推出一般三维流形的长期行为。

本章小结

Ricci 流在微分同胚方向上退化。固定背景度量后，DeTurck 向量场使方程的最高阶部分成为 $g^{ab}\bar{\nabla}_a\bar{\nabla}_b g$。强抛物短时解经 $-W$ 的流拉回，恢复 Ricci 流；反向的调和映射热方程把任意 Ricci 流送入同一规范，给出固定初始度量的唯一性。

完整曲率在固定正交丛上满足 $(\partial_t + \widehat{\Delta})\mathcal{R} = 2(\mathcal{R}^2 + \mathcal{R}^{\#})$。非负曲率算子的保持来自反应项对非负锥的相容性；标量最大值原理则控制标量曲率及曲率导数的长度。逐阶使用负梯度项，可以把曲率界提升为所有正时间的导数界，进而得到光滑终点度量与有限时延拓。

抛物重缩放同时改变长度和时间单位，孤立子描述在缩放与微分同胚作用下形状不变的模型。共轭热权重使 $\mathcal{F}$、$\mathcal{W}$ 的导数成为平方积分，等号分别对应稳态和收

缩孤立子。有限时间非塌缩定理提供曲率尺度上的体积下界；取得光滑放大极限还要配合导数估计与几何紧性。

曲面的共形方程、Einstein 度量的缩放和 Nil 度量的各向异性演化说明，曲率、长度与体积可以有不同的变化趋势。体积归一化只是尺度和时间的变换；三维手术则改变时间片，并需受控颈部、标准帽和长期分析。其存在性与几何化的整体结论按末节所列来源使用。

习题

习题 27.1. 设 (M^p,g_1)、(N^q,g_2) 为闭 Einstein 流形，$\mathrm{Ric}_{g_i}=\lambda_i g_i$，且 $a_0,b_0>0$。求从 $a_0g_1\oplus b_0g_2$ 出发的 Ricci 流、标量曲率及体积。判断何时该流仅作整体缩放。

解. 乘积联络不混合两个因子，常数缩放也不改变各自的 Ricci 协变二张量。因此

$$g(t)=a(t)g_1\oplus b(t)g_2,\qquad a(t)=a_0-2\lambda_1 t,\quad b(t)=b_0-2\lambda_2 t.$$

解在两个系数都为正的最大正时间区间上存在。若至少一个 $\lambda_i>0$，终点是相应正数 $a_0/(2\lambda_1)$、$b_0/(2\lambda_2)$ 中的最小者；若均非正，终点为无穷。标量曲率与体积为

$$s=\frac{p\lambda_1}{a}+\frac{q\lambda_2}{b},\qquad V=a^{p/2}b^{q/2}V_{g_1}(M)V_{g_2}(N).$$

有限终点处某个正 Einstein 因子的 Ricci 范数发散，故确是光滑最大时间。比例 a/b 恒定当且仅当 $\lambda_1/a_0=\lambda_2/b_0$；此时整个初始度量为 Einstein，得到整体缩放，否则两个因子的相对尺度发生变化。 □

习题 27.2. 在平坦环面 $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^n$ 上取 $g_0=\sum_i \mathrm{d}x_i^2$。令 $\psi_t(x)=(x_1+t\sin x_1,x_2,\dots,x_n)$，其中 $|t|<1$。证明 $\psi_t^*g_0$ 虽然每一时刻平坦，却不是 Ricci 流。对一般静止 Ricci 平坦度量，写出时间依赖拉回仍为 Ricci 流的条件。

解. 因为 $1+t\cos x_1>0$，ψ_t 是环面的微分同胚，而

$$\psi_t^*g_0=(1+t\cos x_1)^2\mathrm{d}x_1^2+\sum_{i=2}^{n}\mathrm{d}x_i^2.$$

它的 Ricci 张量为零，但时间导数在 $t=0$ 为 $2\cos x_1\,\mathrm{d}x_1^2\neq 0$，故不满足流方程。一般地，若 $X_t=\dot\psi_t\circ\psi_t^{-1}$，则 $\partial_t(\psi_t^*g_0)=\psi_t^*\mathcal{L}_{X_t}g_0$。由于右边的 Ricci 张量仍为零，该族为 Ricci 流当且仅当每个 X_t 都是 g_0 的 Killing 场。 □

习题 27.3. 在上述平坦环面上，以 g_0 为背景线性化 Ricci–DeTurck 方程。求解初值为光滑对称二张量 h_0 的线性方程，并与未加规范项时的微分同胚方向比较。

解. 平坦背景下曲率零，Lichnerowicz Laplace 算子逐分量等于 $-\sum_a\partial_a^2$，所以线性方程为 $h_t=\sum_a\partial_a^2 h$。写 Fourier 展开

$$h_0(x)=\sum_{k\in\mathbb{Z}^n}H_k e^{\mathrm{i}k\cdot x},\qquad h(x,t)=\sum_{k\in\mathbb{Z}^n}e^{-|k|^2t}H_k e^{\mathrm{i}k\cdot x}.$$

初值光滑使系数迅速衰减，故逐项微分成立。零频率不变，非零频率衰减。另一方面，对任意周期向量场 X，Ricci 张量的自然性给 $D\operatorname{Ric}_{g_0}(\mathcal{L}_X g_0)=\mathcal{L}_X \operatorname{Ric}_{g_0}=0$。未加规范时这些方向的线性演化静止；DeTurck 项使其中非零频率也服从热方程。 □

习题 27.4. 对闭 n 维流形的体积归一化 Ricci 流，记 $\langle v\rangle=V^{-1}\int_M v\mu_g$、$r=\langle s\rangle$，并令 $\operatorname{Ric}^{\circ}=\operatorname{Ric}-(s/n)g$。证明

$$r'=2\langle|\operatorname{Ric}^{\circ}|^2\rangle-\frac{n-2}{n}\langle(s-r)^2\rangle.$$

解释为何二维的平均标量曲率恒定，而高维时仅凭此式不能断言它非减。

解. 归一化项是空间常数倍度量，其对标量曲率的变分为 $-(2/n)rs$，因此

$$s_\tau=-\Delta s+2|\operatorname{Ric}|^2-\frac{2}{n}rs,\qquad \partial_\tau\mu_g=(-s+r)\mu_g.$$

体积不变且 $\int\Delta s=0$，故

$$r'=2\langle|\operatorname{Ric}|^2\rangle-\langle s^2\rangle+\left(1-\frac{2}{n}\right)r^2.$$

代入 $|\operatorname{Ric}|^2=|\operatorname{Ric}^{\circ}|^2+s^2/n$ 并用 $\langle(s-r)^2\rangle=\langle s^2\rangle-r^2$，得到所求式。在二维 $\operatorname{Ric}^{\circ}=0$，两个项都为零，也与 Gauss–Bonnet 和固定面积相符。高维时两个非负量带相反符号，若无进一步关系，这个恒等式不提供单一符号。 □

习题 27.5. 设闭 Ricci 流的最大正存在时间 T 有限。证明存在只依赖维数的 $c_n>0$，使

$$\max_M|\operatorname{Rm}|(t)\geq\frac{c_n}{T-t},\qquad 0\leq t<T.$$

提示：对 $F=|\operatorname{Rm}|^2$ 使用 $(\partial_t+\Delta)F\leq C_nF^{3/2}$，再使用延拓判据。

解. 固定 $t_0<T$，记 $K_0=\max|\operatorname{Rm}|(t_0)$。若 $K_0=0$，平坦静止解与唯一性使流永远存在，矛盾。设 $K_0>0$，常微分方程 $b'=C_nb^{3/2}$、$b(t_0)=K_0^2$ 给

$$b(t)=\frac{K_0^2}{\bigl(1-(C_n/2)K_0(t-t_0)\bigr)^2}.$$

在分母为正的共同时间内，标量比较给 $F\leq b$：可对 $F-b$ 使用局部有界的差商系数，或先把初值提高再取极限。若 $T-t_0<2/(C_nK_0)$，则这个上界一直到 T 都有限；加上 $[0,t_0]$ 上的光滑界，定理 27.2.10 将流延拓过 T，矛盾。所以 $T-t_0\geq2/(C_nK_0)$，即取 $c_n=2/C_n$ 得到结论。 □

习题 27.6. 在三维欧氏空间的 Λ^2 上考虑反应常微分方程 $\mathcal{R}'=2(\mathcal{R}^2+\mathcal{R}^{\#})$。若初始算子在 E_{23},E_{31},E_{12} 中对角，求三个对角元 a,b,c 的方程，并直接证明非负正交卦限保持。说明这个计算与空间依赖曲率的保持定理之间还相差哪一步。

解. 所取正交基的循环括号具有单位长度。代入 $\mathcal{R}^{\#}$ 的定义，其非对角元为零，对角元为 bc, ca, ab，所以对角子空间不变，且

$$a' = 2(a^2 + bc), \qquad b' = 2(b^2 + ca), \qquad c' = 2(c^2 + ab).$$

在三个变量均非负时，右端均非负。严格正初值的三个量在解存在期间非减，故不可能离开正卦限；非负初值用严格正初值逼近，由常微分方程的连续依赖在任意共同紧时间区间取极限，得到非负性。对于空间依赖的曲率，方程还含联络 Laplace 项，特征向量也随位置变化；正文的固定内积丛和首次零方向论证正用于处理这一步，不能只逐点解上述反应方程。 □

习题 27.7. 设 (M, g, f) 为闭、连通的梯度稳态 Ricci 孤立子，即 $\mathrm{Ric} + \mathrm{Hess}\, f = 0$。证明 $\mathrm{Ric} = 0$，且 f 为常数。

解. 由命题 27.4.3，$g(t) = \phi_t^* g$，其中 $\dot{\phi}_t = \nabla f \circ \phi_t$。标量曲率也随之拉回，故在 $t = 0$ 有 $s_t = \langle \mathrm{d}s, \mathrm{d}f \rangle$。与标量演化比较得

$$\Delta s + \langle \mathrm{d}s, \mathrm{d}f \rangle = 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2.$$

对权 $e^{-f}\mu_g$ 积分时，分部积分给 $\int (\Delta s) e^{-f}\mu_g = -\int \langle \mathrm{d}s, \mathrm{d}f \rangle e^{-f}\mu_g$。因此 $\int 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2 e^{-f}\mu_g = 0$，由权正性知 Ricci 处处为零。孤立子方程于是给 $\mathrm{Hess}\, f = 0$，取迹得 $\Delta f = 0$。最后 $\int |\mathrm{d}f|^2 = \int f \Delta f = 0$，连通性使 f 为常数。 □

习题 27.8. 在 Euclid 空间的静止 Ricci 流上，取 $\tau = T - t > 0$、$f(x, t) = |x|^2/(4\tau)$ 及 $u = (4\pi\tau)^{-n/2} e^{-f}$。直接验证 u 的共轭热方程及质量归一化，并计算 $\mathcal{W}$。

解. 有 $\Delta f = -n/(2\tau)$、$|\mathrm{d}f|^2 = |x|^2/(4\tau^2) = f/\tau$，而 $f_t = f/\tau$，故 $f_t = \Delta f + |\mathrm{d}f|^2 + n/(2\tau)$。因此 $u_t = \Delta u$，与零标量曲率的共轭热方程一致。逐坐标 Gaussian 积分给 $\int u\,\mathrm{d}x = 1$ 和 $\int |x|^2 u\,\mathrm{d}x = 2n\tau$，于是

$$\mathcal{W} = \int_{\mathbb{R}^n} (2f - n) u\,\mathrm{d}x = 0.$$

同时 $\mathrm{Hess}\, f = g_{\mathrm{E}}/(2\tau)$，单调公式中的平方项为零。这里在非紧空间直接计算收敛积分，所得结论不需把闭流形定理未经说明地移用到无穷远。 □

习题 27.9. 设 (M^n, g_0) 为闭 Einstein 流形，$\mathrm{Ric}_{g_0} = \lambda g_0$，$g(t) = a(t) g_0$、$a = 1 - 2\lambda t > 0$，并令 $f(t) = \log \mathrm{Vol}_{g(t)} M$。证明 e^{-f} 解共轭热方程且质量为一，并直接核对 $\mathcal{F}$ 的单调公式。

解. 标量曲率为 $s = n\lambda/a$，体积为 $V = a^{n/2} V_0$，所以 $f_t = V'/V = -n\lambda/a = -s$。由于 f 在空间中为常数，这正是 $f_t = \Delta f + |\mathrm{d}f|^2 - s$，归一化也由定义成立。于是

$$\mathcal{F} = \frac{n\lambda}{a}, \qquad \mathcal{F}' = \frac{2n\lambda^2}{a^2}.$$

另一方面 $\mathrm{Hess}\, f = 0$，$|\,\mathrm{Ric}\,|^2 = n\lambda^2/a^2$，故平方积分恰为相同数值。即使 $\lambda < 0$，泛函也从负侧单调增加；其单调性没有预设标量曲率非负。 □

习题 27.10. 设闭 Ricci 流在有限时间 T 出现 I 型奇点，且 $|\mathrm{Rm}|(t)\le C/(T-t)$。对任意 $t_j\uparrow T$、$Q_j>0$，令 $g_j(\sigma)=Q_j g(t_j+\sigma/Q_j)$。证明在定义区间内

$$|\mathrm{Rm}_{g_j(\sigma)}|\le \frac{C}{Q_j(T-t_j)-\sigma}.$$

若 $Q_j=\max_M|\mathrm{Rm}|(t_j)$，证明 $Q_j(T-t_j)$ 同时有正的下界和有限上界。

解. 缩放使曲率范数乘 Q_j^{-1}，因此直接代入原估计便得所列分式。I 型条件给 $Q_j(T-t_j)\le C$；习题 27.5 给 $Q_j(T-t_j)\ge c_n>0$。取子列可使这些数收敛到 $[c_n,C]$ 中的数，故归一化后的剩余终止时间有一致控制。这个实数子列的收敛并不等于度量序列的光滑收敛；后者还需要相应的局部几何估计与紧性。 □

习题 27.11. 对命题 27.5.7 在紧商上的解，求保持初始体积的归一化系数、归一化时间以及三个度量分量。证明归一化后中心圆纤维长度仍趋于零，并求曲率范数随新时间的衰减阶。

解. 记 $L=1+3q_0t$。体积为 $V_0L^{1/6}$，维数为三，故缩放因子为 $a=L^{-1/9}$。因此

$$\tau=\int_0^t(1+3q_0s)^{-1/9}\,\mathrm{d}s=\frac{3}{8q_0}(L^{8/9}-1),\qquad \widehat{A}=A_0L^{2/9},\quad \widehat{B}=B_0L^{2/9},\quad \widehat{C}=C_0L^{-4/9}.$$

三系数乘积不变，验证体积归一化。中心圆纤维长度为原初长度乘 $L^{-2/9}$，即与 $(1+(8q_0/3)\tau)^{-1/4}$ 成正比，趋于零。未归一化曲率范数为一个正常数乘 q_0/L；缩放后再乘 $a^{-1}=L^{1/9}$，所以与 $(1+(8q_0/3)\tau)^{-1}$ 成正比。这给出固定总体积、曲率趋零而某些闭曲线仍缩短的具体演化。 □

习题 27.12. 在 $S^2\times(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ 上取 $g_0=a_0g_{S^2(1)}+\ell^2\mathrm{d}\theta^2$，其中 $a_0,\ell>0$。令 $T=a_0/2$，取 $t_j\uparrow T$、$a_j=a_0-2t_j$，并以 $Q_j=a_j^{-1}$ 作抛物重缩放。用局部坐标证明重缩放流趋于 $S^2\times\mathbb{R}$ 上的缩圆柱。

解. 原流为 $g(t)=(a_0-2t)g_{S^2(1)}+\ell^2\mathrm{d}\theta^2$，终点处球面曲率发散。重缩放得到

$$g_j(\sigma)=(1-2\sigma)g_{S^2(1)}+\frac{\ell^2}{a_j}\mathrm{d}\theta^2,\qquad -t_j/a_j\le\sigma<\frac12.$$

固定圆上基点 θ_0，在 $|z|<R$ 上用 $\theta=\theta_0+\sqrt{a_j}z/\ell$。当 j 充分大，这个区间在圆上无自交，拉回度量恰为

$$(1-2\sigma)g_{S^2(1)}+\mathrm{d}z^2.$$

任意固定 R 和紧时间区间 $[\sigma_1,\sigma_2]\subset(-\infty,1/2)$ 最终均可使用同样的坐标。于是这些局部拉回度量连同全部导数都等于极限度量，直接得到所述光滑局部极限。圆的重缩放周长 $2\pi\ell/\sqrt{a_j}$ 趋于无穷，解释了轴向的 $\mathbb{R}$ 从何而来。 □

第二十八章* 平均曲率流、单调性与弱演化

平均曲率流沿面积的负梯度移动子流形，其参数方程在切向方向退化。本章用初始浸入的法图把方程化为固定向量丛上的强抛物系统，证明闭光滑浸入的短时存在与唯一性，并推导面积耗散。对 Euclid 超曲面，计算第二基本形式的演化，证明避免相交、平均凸性与凸性的保持。随后完整推导任意余维的 Euclid Huisken 单调公式，解释等号、自收缩子及已有光滑放大极限的性质。最后分别定义水平集粘性解与 Brakke 测度演化，以精确的外部存在定理和具体模型辨明集合、重数、质量丢失与肥化。

本章目标

- 区分平均曲率法向速度与纯法向参数方程，并从法图推导强抛物系统。
- 由第 26 章的拟线性理论构造短时流，证明固定初始映射后的唯一性。
- 推导面积、第二基本形式与平均曲率的演化，识别比较原理的余维及边界条件。
- 完成高斯加权面积的微分与分部积分，解释单调公式中的平方项。
- 计算球面、圆柱及自收缩模型，分析抛物放大中的空间与时间尺度。
- 写出水平集与 Brakke 流的独立定义，判断相应存在性、唯一性和正则性结论的适用对象。

半径为 R 的圆球面处处向内弯曲。如果让每一点沿第二基本形式的迹移动，球面保持圆形，而半径满足 $R' = -m/R$，所以 $R(t)^2 = R(0)^2 - 2mt$。面积不断减小，曲率却不断增大，并在有限时间内出现奇点。这个最简单的模型同时提出三个问题：一般初始子流形是否有这样的运动；哪些几何性质在运动中保留；当光滑描述失效后，应该用什么对象继续描述演化。

第 19 章的一阶变分把曲率与面积联系起来，第 26 章建立了求解强抛物方程的工具。两者之间还隔着参数自由：切向移动只是在同一几何形状上重新标记点，方程的主符号因而有核。本章先用初始浸入的法丛表示邻近形状，再把切向速度通过常微分方程消去。这样得到的短时定理适用于一般黎曼环境和任意余维；后续的精确演化、比较及高斯单调公式则在 Euclid 环境中展开。

观察奇点需要在空间中放大，同时以长度平方为单位调整时间。Huisken 的加权面积把这种缩放与面积耗散结合起来。[1]其导数是法向误差的负平方：权不再下降时，形状按同一比例收缩。单调量帮助识别极限模型，而弱演化还须说明保留的是零水平集、带重数的面积测度，还是更强的参数结构。这些选择决定了“同一个初值”和“唯一解”的具体含义。

[1]Gerhard Huisken（1958–），德国数学家，研究几何分析、平均曲率流与数学相对论；生年见Academia Europaea履历。

本章使用第 4.1 节的子流形基本方程、第 19.1 节的面积变分，以及第 26.1 节和第 26.2 节的最大值原理与拟线性短时理论。末节还需第 23.4* 节的变分流形及广义平均曲率。前三节的核心结论在正文证明；弱解的全局构造与粘性比较定理在相应陈述处给出具体来源。

28.1　方程与光滑短时理论

面积的一阶变分指出，平均曲率向量给出面积下降的法向方向。让浸入沿这个方向移动，所得方程却没有在全部分量上直接呈现强抛物性：沿切向移动参数，不改变眼前的子流形。解决办法是先规定如何表示附近的子流形，再求它的法向运动。本节用初始浸入的法丛作为固定未知量空间，使定理 26.2.4 能够直接应用。

28.1.1　参数退化及法向速度

设 $F:M^m\to(N^{m+q},\bar g)$ 为光滑浸入，$m\ge 1$，诱导度量为 $g=F^*\bar g$。沿用第 4.1 节的第二基本形式与平均曲率约定：

$$B(X,Y)=\big(\bar\nabla_X \mathrm{d}F(Y)\big)^{\perp},\qquad H=\frac{1}{m}\operatorname{tr}_g B.$$

几何流文献常把未除以维数的迹称为平均曲率向量。为了保留本书已有的 H，本章另记

$$\mathcal{H}=\operatorname{tr}_g B=mH. \tag{28.1}$$

这使闭源上的面积一阶变分写成 $\mathcal{A}'(V)=-\int_M\langle\mathcal{H},V\rangle\,\mu_g$。于是面积相对于法向场的 L^2 度量的负梯度正是 $\mathcal{H}$。

定义 28.1.1. *设 M^m 为光滑无边界流形，$m\ge1$，$(N,\bar g)$ 为光滑无边界黎曼流形。光滑浸入族 $F:M\times[0,T)\to N$ 若满足*

$$\partial_t F=\mathcal{H}_F,\qquad F(\cdot,0)=F_0, \tag{28.2}$$

*称为以 F_0 为初值的***平均曲率流*** (mean curvature flow)。若只规定 $(\partial_t F)^{\perp}=\mathcal{H}_F$，则称该浸入族具有平均曲率法向速度；它还可以带有切向速度。*

在 Euclid 环境中，命题 4.1.3 的 Gauss 公式给出

$$\mathcal{H}=g^{ij}\big(F_{ij}-\Gamma^{k}_{ij}(g)F_k\big)=-\Delta_g F. \tag{28.3}$$

因此方程形式上是 $F_t+\Delta_g F=0$，但度量 g 由 F 自身诱导。对一般环境，在右端加入 $g^{ij}\bar\Gamma^{\alpha}_{\beta\gamma}(F)F_i^{\beta}F_j^{\gamma}$；环境联络项只含 F 的一阶导数。

记 $P_F^{\perp}$ 为到浸入法空间的正交投影。曲率算子的二阶部分为 $g^{ij}P_F^{\perp}\partial_i\partial_j F$。在固定浸入处线性化，并把 $\partial_i\partial_j$ 换成 $-\xi_i\xi_j$，得到主符号

$$\sigma_2(\mathrm{D}\mathcal{H}_F)(\xi)V=-|\xi|_g^2P_F^{\perp}V.$$

它在法向量上给出热方程的符号，在切向量上为零。这个核正对应重新参数化的自由。

引理 28.1.2. 设 M 闭，$F_t : M \to N$ 是光滑浸入族，且 $(\partial_t F)^{\perp} = \mathcal{H}_F$。唯一写成

$$\partial_t F = \mathcal{H}_F + \mathrm{d}F(W_t),$$

其中 W_t 是 M 上的光滑时变向量场。若 ϕ_t 解

$$\partial_t \phi_t = -W_t \circ \phi_t, \qquad \phi_0 = \mathrm{id}_M, \tag{28.4}$$

则 $\widetilde{F}_t = F_t \circ \phi_t$ 满足 $\partial_t \widetilde{F} = \mathcal{H}_{\widetilde{F}}$。在 F 的每个紧时间子区间上，ϕ_t 都存在并且是微分同胚。

证明. $\mathrm{d}F$ 在每点把 $\mathrm{T}M$ 同构到浸入切空间，所以 W_t 存在、唯一且光滑。闭性使光滑时变向量场在有限时间内不会逃离流形；常微分方程的局部存在唯一性可沿有限时间区间延续，其逆由反向时间方程给出。链式法则与 $\mathcal{H}_{F\circ\phi} = \mathcal{H}_F \circ \phi$ 给出

$$\partial_t (F_t \circ \phi_t) = (\mathcal{H}_F + \mathrm{d}F(W_t)) \circ \phi_t - \mathrm{d}F_{\phi_t}(W_t \circ \phi_t) = \mathcal{H}_{F_t \circ \phi_t}.$$

□

时间不变的重新参数化保持式(28.2)；时间变化的重新参数化通常增加一个切向速度。给定初始映射后的参数化唯一性与不指定参数的几何运动，需要分别核对。

28.1.2 图像方程的抛物性

先在 Euclid 空间中观察一个可直接计算的规范。设 $u : U \times [0,T) \to \mathbb{R}^q$，其中 $U \subset \mathbb{R}^m$ 开，令 $F(x,t) = (x, u(x,t))$。底部坐标始终固定，故速度是竖直的，而非通常意义下纯法向的。

命题 28.1.3. 上述光滑图族具有平均曲率法向速度，当且仅当

$$\partial_t u^{\alpha} = g^{ij}(\mathrm{D}u) u^{\alpha}_{ij}, \qquad g_{ij} = \delta_{ij} + \sum_{\alpha=1}^{q} u^{\alpha}_i u^{\alpha}_j, \quad 1 \le \alpha \le q. \tag{28.5}$$

它是任意余维下的拟线性强抛物系统；在 $|\mathrm{D}u| \le K$ 的区域，主系数满足

$$\frac{|\xi|^2}{1+K^2}|v|^2 \le g^{ij}\xi_i\xi_j|v|^2 \le |\xi|^2|v|^2 \qquad (\xi \in \mathbb{R}^m,\ v \in \mathbb{R}^q).$$

证明. 图的 $F_{ij} = (0, u_{ij})$，故 $\mathcal{H} = P_F^{\perp}(0, g^{ij}u_{ij})$，而 $(\partial_t F)^{\perp} = P_F^{\perp}(0, u_t)$。竖直向量上的 $P_F^{\perp}$ 是单射：若 $(0,a)$ 切于图，必有 $(0,a) = (X, \mathrm{D}u(X))$，从而 $X = 0$、$a = 0$。两边的法向投影相等遂等价于式(28.5)。

对任意 $X \in \mathbb{R}^m$，有 $|X|^2 \le g(X,X) \le (1+K^2)|X|^2$。取逆矩阵就得到所述符号界；它在每个竖直分量上乘同一个正标量。故即使 $q > 1$，这一图规范的最高阶部分仍是标量系数乘恒等算子。 □

例 28.1.4. 余维为一时，逆矩阵可以直接写出：

$$g^{ij} = \delta^{ij} - \frac{u_i u_j}{1 + |\mathrm{D}u|^2}, \qquad u_t = \sqrt{1+|\mathrm{D}u|^2}\ \mathrm{div}\,\frac{\mathrm{D}u}{\sqrt{1+|\mathrm{D}u|^2}}.$$

向上单位法向为 $\nu = (-\mathrm{D}u, 1)/\sqrt{1+|\mathrm{D}u|^2}$。竖直速度的法向分量是 $u_t\nu/\sqrt{1+|\mathrm{D}u|^2}$，恰等于 $\mathcal{H}$。若 $u = a\cdot x + b$，则 $u_{ij} = 0$，图是静止的平面。主符号的最小特征值为 $(1+|\mathrm{D}u|^2)^{-1}$，说明梯度界在统一抛物性中的作用。

局部图方程展示了退化如何消失。要得到一个闭浸入的解，还需把所有图用同一个全局未知量联系起来；仅在各坐标片分别求解，无法预先保证它们沿时间相容。初始浸入的法丛提供了这种统一表示。

28.1.3 规范与短时存在

固定光滑浸入 $F_0 : M^m \to (N^{m+q}, \bar{g})$，其中 M 闭、$q \geq 1$。令 $E = \nu F_0$ 为它的法丛，配上由环境度量及联络诱导的丛度量与法联络。由于 $F_0(M)$ 紧，存在 E 零截面的统一邻域，使

$$\mathcal{E}(x, z) = \exp^{\bar{g}}_{F_0(x)}(z)$$

光滑有定义。对足够小的光滑截面 u，记 $F_u(x) = \mathcal{E}(x, u(x))$，称它为相对于 F_0 的**法图**(normal graph)。小 C^1 邻域内的 F_u 仍为浸入。这里不要求环境完备：指数映射只需在紧像附近的短向量上定义。

引理 28.1.5. 对上述闭浸入 F_0，每个充分 C^1 接近 F_0 的光滑映射 $G : M \to N$ 都唯一表示成

$$G = F_u \circ \chi, \tag{28.6}$$

其中 u 是充分小的光滑法截面，χ 是充分 C^1 接近恒等映射的微分同胚。对光滑有限维参数族 G，这两个对象也联合光滑依赖参数。

证明. 在 $(x, 0) \in E$ 处，$\mathcal{E}$ 的微分为

$$\mathrm{D}\mathcal{E}_{(x,0)}(X, z) = \mathrm{d}F_0(X) + z.$$

切空间与法空间的直和使它成为到 $\mathrm{T}_{F_0(x)}N$ 的线性同构。有限维逆函数定理因而在每点给出一个局部逆。用 M 的有限覆盖缩小邻域后，对每个接近 F_0 的 G，可以唯一求得靠近 $(x, 0)$ 的 $(y(x), z(x))$，使 $G(x) = \mathcal{E}(y(x), z(x))$。这些局部解在重叠处一致，因为都在靠近参数对角线的同一逆函数邻域内。具体地，先取较小的有限坐标片，使其闭包落在原逆函数片内；相邻片上的两个候选基点均充分靠近 x，从而同时属于一个原片，那里有局部逆的唯一性。于是 y, z 全局光滑，且 y 在 C^1 中接近恒等映射。

充分 C^1 接近恒等映射的 $y : M \to M$ 是微分同胚。局部微分可逆使它局部单射；用有限坐标片和逆函数估计，可以在靠近对角线的一致邻域内保证单射。对远离对角线的点对，y 与恒等映射的一致接近也保证像不重合。所以 y 全局单射，其像在每个分支中开且闭，故满射。令 $\chi = y$、$u = z \circ \chi^{-1}$，便得到式(28.6)。同一局部逆证明唯一性和参数光滑性。

即使 F_0 有自交，以上论证仍成立：所选逆的基点始终靠近原参数 x。不同参数处的像可以重合，但并未要求 $\mathcal{E}$ 在整个法丛邻域上单射。 □

现在把法向速度方程写在固定丛 E 上。令

$$L_u(x) = \mathrm{D}_z\mathcal{E}(x, u(x)) : E_x \longrightarrow \mathrm{T}_{F_u(x)}N, \qquad J_u = P^{\perp}_{F_u} L_u.$$

在 $u=0$ 处，J_0 就是 E_x 到原法空间的恒等同构；因而 u 的 C^1 范数足够小时，$J_u:E_x\to\nu_xF_u$ 仍可逆。

引理 28.1.6. *在上述小法图邻域内，$(\partial_tF_u)^\perp=\mathcal{H}_{F_u}$ 等价于固定丛 E 上的方程*

$$u_t=J_u^{-1}\mathcal{H}_{F_u}=g_u^{ij}\nabla_i\nabla_ju+\mathcal{B}(x,u,\nabla u),\qquad g_u=F_u^*\bar g,\tag{28.7}$$

其中 ∇ 是固定的法联络，二阶导数同时使用 $g_0=F_0^*\bar g$ 的源联络；$\mathcal{B}$ 光滑依赖一阶喷射。此方程在零截面的一阶喷射邻域中一致强抛物。

证明. 时间微分给出 $\partial_tF_u=L_uu_t$，故法向速度就是 J_uu_t。在环境局部坐标和 E 的固定局部标架中，链式法则把 F_u 的协变二阶导数写成

$$\bar\nabla_i\partial_jF_u=L_u(\nabla_i\nabla_ju)+R_{ij}(x,u,\nabla u),$$

其中固定源联络、丛联络及环境联络造成的差都只进入光滑低阶项 R_{ij}。取 g_u 的迹并投影到 F_u 的法空间，得到

$$\mathcal{H}_{F_u}=g_u^{ij}J_u(\nabla_i\nabla_ju)+g_u^{ij}P^\perp_{F_u}R_{ij}.$$

左乘 J_u^{-1} 即得方程。g_u、J_u 及其逆都只依赖一阶喷射，所以低阶项具有所述形式。取固定背景度量 g_0；紧性和小 C^1 邻域给出 $c^{-1}g_0\le g_u\le cg_0$。主符号因此为 $g_u^{ij}\xi_i\xi_j\,\mathrm{Id}_E$，具有一致正下界。这正是定义 26.2.1 的条件。 □

定理 28.1.7. *设 M^m 为闭光滑流形，$m\ge1$，$(N^{m+q},\bar g)$ 为光滑无边界黎曼流形，$q\ge1$，$F_0:M\to N$ 为光滑浸入。则存在 $T>0$ 及光滑浸入族 $F:M\times[0,T]\to N$，满足 $\partial_tF=\mathcal{H}_F$、$F(\cdot,0)=F_0$。具有相同初始映射的光滑解在共同存在区间内相同。若 F_0 为嵌入，则时间足够小时每个 F_t 也是嵌入。*

证明. 对式(28.7)取初值 $u(0)=0$。未知量是固定正秩丛 E 的截面，主系数与低阶项在一个一阶喷射开邻域上光滑，并在初始喷射图上一致强抛物；闭性使初始喷射图紧。定理 26.2.4 因此给出联合光滑的短时解。缩短时间可使其留在所选小 C^1 邻域，所以 $\widehat F=F_u$ 始终是浸入，且具有平均曲率法向速度。

唯一写成 $\partial_t\widehat F=\mathcal{H}_{\widehat F}+\mathrm{d}\widehat F(W_t)$。由引理 28.1.2，解式(28.4)后，$F=\widehat F\circ\phi_t$ 满足所需纯法向方程。这一步是光滑常微分方程，保留已经得到的初时刻光滑性。

为证唯一性，设 G 是同初值的另一光滑解。短时间内，引理 28.1.5 给出 $G=F_v\circ\chi_t$，其中 $v(0)=0$、$\chi_0=\mathrm{id}$。微分这个分解并取法向部分，χ_t 的时间导数只产生切向项，所以 $J_vv_t=\mathcal{H}_{F_v}$。于是 v 满足与 u 相同的强抛物初值问题；命题 26.2.7 给出 $v=u$。再比较切向部分，G_t 纯法向迫使 $\partial_t\chi_t=-W_t\circ\chi_t$。常微分方程唯一性给 $\chi_t=\phi_t$，从而 $G=F$。在共同存在区间内的任意两解相等时刻，都可用该时刻的浸入重做此局部论证；连续性和向右延续遂给出整个共同区间的唯一性。

最后，闭流形的嵌入在 C^1 拓扑下是开条件。其原因仍是两类点对的分离：近点由初始嵌入的有限局部图与微分下界控制；离开对角线的点对，在紧集上有正的像间距。充分小的 C^1 扰动同时保持二者。因此初始嵌入时缩短 T 即得末项。 □

当 $q=0$ 时，法空间为零，$\mathcal{H}\equiv0$，式(28.2)的唯一解就是 $F_t=F_0$。正余维证明中的两个选择各有作用：法图使方程强抛物，随后源上的微分同胚使运动速度完全法向。自交的浸入同样适用，因为这些选择使用参数空间上的法丛。

28.1.4　面积下降及边界条件

短时解存在以后，面积下降才成为实际演化的恒等式。用 $V=\partial_t F$ 表示一般浸入变分的速度，写 $V=V^{\perp}+\mathrm{d}F(W)$。由式 (19.1) 的点态计算，

$$\partial_t \mu_g=(\operatorname{div}_g W-\langle \mathcal{H},V^{\perp}\rangle)\mu_g. \tag{28.8}$$

散度项描述参数运动带来的密度输运；法向项描述真实的面积变化。

命题 28.1.8. 设 M^m 闭，$F:M\times[0,T)\to(N,\bar g)$ 为光滑平均曲率流。令 $g_t=F_t^{*}\bar g$、$\mathcal{A}(t)=\int_M \mu_{g_t}$。则

$$\partial_t g_{ij}=-2\langle \mathcal{H},B_{ij}\rangle, \tag{28.9}$$

$$\partial_t \mu_{g_t}=-|\mathcal{H}|^2\mu_{g_t},\qquad \mathcal{A}'(t)=-\int_M |\mathcal{H}|^2\,\mu_{g_t}. \tag{28.10}$$

因而对 $0\le a<b<T$，

$$\mathcal{A}(a)-\mathcal{A}(b)=\int_a^b\int_M |\mathcal{H}|^2\,\mu_{g_t}\,\mathrm{d}t.$$

面积在一个时间区间上恒定，当且仅当该区间上的流为静止极小浸入。

证明. 微分诱导度量得到 $\partial_t g_{ij}=\langle \bar\nabla_i \mathcal{H},F_j\rangle+\langle F_i,\bar\nabla_j\mathcal{H}\rangle$。对 $\langle \mathcal{H},F_j\rangle=0$ 求导，并用 B 的对称性，便得第一式。再取一半的迹，得到 $\partial_t\mu_g=\frac12 g^{ij}\partial_t g_{ij}\mu_g=-|\mathcal{H}|^2\mu_g$。闭流形上积分与时间微分可交换，所得等式再对时间积分即为耗散恒等式。若面积恒定，连续非负函数 $|\mathcal{H}|^2$ 的积分在每时刻为零，故 $\mathcal{H}\equiv 0$，方程遂给 $\partial_t F=0$；逆向立即成立。 □

面积控制的是 $\mathcal{H}$ 的时空平方积分。它不能单独给出第二基本形式的点态上界：某些方向的弯曲可以在取迹时抵消，曲率也可能集中在越来越小的区域。后续演化公式与加权面积分别提供更局部的观察。

若 M 紧且有光滑边界，对具有平均曲率法向速度的光滑浸入族积分式(28.8)，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{A}(t)=-\int_M |\mathcal{H}|^2\,\mu_g+\int_{\partial M}\langle V,\mathrm{d}F(\eta)\rangle\,\mu_{\partial g}, \tag{28.11}$$

其中 η 是 M 内的外单位余法向。固定边界 $F_t|_{\partial M}=F_0|_{\partial M}$ 使 $V=0$，通量消失。若还要求纯法向方程光滑成立到边界，则必有 $\mathcal{H}=0$ 于边界；这已经是初始数据需要满足的相容条件之一。

另一种情形是边界留在固定光滑支撑超曲面 $S\subset N$，并满足正交接触条件 $\mathrm{d}F(\eta)\perp \mathrm{T}S$。边界速度属于 $\mathrm{T}S$，所以式(28.11)的边界项仍为零。这就是**自由边界平均曲率流** (free boundary mean curvature flow)中面积耗散的来源。这两种边界情形的公式以已有光滑解为前提；它们的短时构造需要配套的抛物边值理论和初始相容条件，而定理 28.1.7 处理闭源。

例 28.1.9. 上半球面 $F(x,t)=R(t)x$，$x\in S^m$、$x_{m+1}\ge 0$，以赤道为边界，支撑面为 $S=\{x_{m+1}=0\}$。取 $R'(t)=-m/R(t)$，则速度等于 $\mathcal{H}=-mx/R(t)$。在赤道，球面的外余法向为 $-e_{m+1}$，它垂直于支撑面；边界径向速度则切于该平面。因此通量为零，半球面积满足同一耗散恒等式。反之，例 19.1.2 中的扩张平盘具有零平均曲率法向速度，却因正的边界通量而增加面积。这两个计算显示，边界怎样移动是耗散公式的一部分。

28.2 演化公式与比较

面积下降只给出总量的控制。一个很小的区域可以弯得越来越急，同时总面积继续减小；要判断这种局部变化，需要把方程作用到第二基本形式上。本节的演化与比较均在 Euclid 环境中进行。对超曲面，法空间只有一个方向，向量方程可以化成带符号的标量曲率方程；两个超曲面在距离极小处的切空间又恰好相同，这使曲率计算能够转成避免相交的比较结论。

28.2.1 第二基本形式和平均曲率的演化

设 $F:M^m\times[0,T)\to\mathbb{R}^{m+1}$ 是光滑浸入的平均曲率流，$m\ge 1$，并在所讨论的区域选取随时间光滑变化的单位法向 ν。记

$$h_{ij}=\langle B(\partial_i,\partial_j),\nu\rangle,\qquad A^i{}_j=g^{ik}h_{kj},\qquad s=\operatorname{tr}A,\qquad q=|A|^2=\operatorname{tr}(A^2).$$

于是 $\mathcal{H}=s\nu$、$\partial_t F=s\nu$，而第 19.1 节中的归一化平均曲率为 $H=(s/m)\nu$。形算子仍取 $A=-\mathrm{d}\nu$；外向半径 R 球面上 $A=-R^{-1}\,\mathrm{Id}$、$s=-m/R$。以下 $\Delta=\nabla^*\nabla$ 表示当前度量的非负粗 Laplace 算子，在函数上就是 $-\operatorname{div}\nabla$。各个时刻的联络、范数与迹均使用 $g(t)$。

引理 28.2.1. 设 $F:M^m\to\mathbb{R}^{m+1}$ 为光滑双侧浸入，$m\ge 1$，按上述约定定义 h,A,s,q。则第二基本形式满足

$$-\Delta h_{ij}=\nabla_i\nabla_j s+s h_i{}^k h_{kj}-q h_{ij}. \tag{28.12}$$

证明. 由定理 4.2.3，Euclid 环境中的 ∇h 对三个输入对称，因而 $\nabla^k h_{kj}=\nabla_j s$。在所算点取正交标架，并令联络系数在该点为零。交换导数给出

$$\sum_k \nabla_k\nabla_k h_{ij}=\nabla_i\nabla_j s+\sum_k([\nabla_k,\nabla_i]h)_{kj}.$$

协变二阶张量的交换项是

$$([\nabla_k,\nabla_i]h)_{kj}=-h(R(e_k,e_i)e_k,e_j)-h(e_k,R(e_k,e_i)e_j).$$

定理 4.2.1 在当前余维与环境下写成 $R(X,Y)Z=h(Y,Z)AX-h(X,Z)AY$。代入后，第一组收缩为 $-(h^3)_{ij}+s(h^2)_{ij}$，第二组为 $-qh_{ij}+(h^3)_{ij}$，其中乘积均用 g 收缩。两个三次矩阵乘积抵消，所余正是式(28.12)的反应项。左端的导数迹等于 $-\Delta h$，故结论成立。 $\square$

这个恒等式把平均曲率的 Hessian 改写成整个第二基本形式的扩散项。时间变分首先产生前者，而抛物估计需要后者。

命题 28.2.2. 设 $F:M^m\times[0,T)\to\mathbb{R}^{m+1}$ 为光滑双侧浸入的平均曲率流，$m\ge 1$，满足 $\partial_t F=s\nu$。在固定源坐标中有

$$\partial_t g_{ij}=-2sh_{ij},\qquad \partial_t g^{ij}=2sh^{ij},\qquad \partial_t\nu=-\nabla s, \tag{28.13}$$

$$\partial_t h_{ij}=\nabla_i\nabla_j s-sh_i{}^k h_{kj},\qquad \partial_t\mu_g=-s^2\mu_g. \tag{28.14}$$

相应的抛物演化为

$$(\partial_t+\Delta)h_{ij}=qh_{ij}-2sh_i{}^k h_{kj}, \tag{28.15}$$

$$(\partial_t+\Delta)A^i{}_j=qA^i{}_j, \tag{28.16}$$

$$(\partial_t+\Delta)s=qs, \tag{28.17}$$

$$(\partial_t+\Delta)q=-2|\nabla A|^2+2q^2. \tag{28.18}$$

这些式子均为内点恒等式，不要求 M 紧。

证明. 写 $F_i=\partial_i F$。由 $\partial_i\nu=-h_i{}^k F_k$，对 $g_{ij}=\langle F_i,F_j\rangle$ 求导即得第一式。对 $g^{ik}g_{kj}=\delta^i_j$ 求导得第二式。再对 $\langle\nu,F_i\rangle=0$、$\langle\nu,\nu\rangle=1$ 求导，得到 $\langle\partial_t\nu,F_i\rangle=-\partial_i s$ 及 $\partial_t\nu\perp\nu$，故 $\partial_t\nu=-\nabla s$。

在一点采用源的法坐标。对 $h_{ij}=\langle\partial_i\partial_j F,\nu\rangle$ 求时间导数，其中 $\partial_i\partial_j(s\nu)$ 的法向分量为 $\partial_i\partial_j s+s\langle\partial_i\partial_j\nu,\nu\rangle$。由 $|\nu|=1$，后一个内积等于 $-\langle\partial_i\nu,\partial_j\nu\rangle=-h_i{}^k h_{kj}$。另一项 $\langle\partial_i\partial_j F,-\nabla s\rangle$ 在该点为零；一般坐标下它正好把普通 Hessian 补成协变 Hessian。这证明 h 的变分式。面积元公式则由 $\partial_t\mu_g=\frac12 g^{ij}\partial_t g_{ij}\mu_g$ 得出。

把引理 28.2.1 代入 h 的变分式，得到式(28.15)。对 $A^i{}_j=g^{ik}h_{kj}$ 求导时，逆度量贡献 $2s(A^2)^i{}_j$，恰抵消该式中的最后一项。因为 $\nabla g=0$，升指标与空间 Laplace 运算相容，于是得到式(28.16)。取混合张量的迹便得 s 的方程。

最后用 $q=\operatorname{tr}(A^2)$ 求导。对当前度量的空间协变导数，乘积法则给出

$$-\Delta q=-2\operatorname{tr}(A\Delta A)+2|\nabla A|^2.$$

另一方面，$\partial_t q=2\operatorname{tr}(A\partial_t A)$。将 A 的方程代入，得到式(28.18)。这里使用混合张量的迹，已包含范数随度量变化的贡献。 □

标量 s 可以有正有负，而 q 非负。其演化式中的 $-2|\nabla A|^2$ 有利于压低空间振荡，$2q^2$ 却使曲率可能增大；两项竞争与面积总量的下降可以同时发生。对任意闭源上的光滑流，固定 $T_1<T$，$g(t)$ 在 $[0,T_1]$ 上一致正定。用一个固定背景联络表达 $\Delta_{g(t)}$，所得时间依赖系数满足定理 26.1.9 的条件，因此该定理也能用于这里的标量量。

推论 28.2.3. 设 M^m 闭，$m\ge1$，$F:M\times[0,T)\to\mathbb{R}^{m+1}$ 是光滑双侧浸入的平均曲率流，$Q_0=\max_M|A(0)|^2>0$。则对 $0\le t<\min\{T,(2Q_0)^{-1}\}$，

$$|A(t)|^2\le\frac{Q_0}{1-2Q_0t}.$$

证明. 令 $Q(t)=Q_0/(1-2Q_0t)$，则 $Q'=2Q^2$。由式(28.18)，$w=q-Q$ 满足

$$(\partial_t+\Delta)w\le 2(q+Q)w,\qquad w(0)\le 0.$$

在任一所述范围内的紧时间区间上，零阶系数有界，故标量最大值原理给出 $w\le 0$。任意这样的区间都适用，结论成立。 □

28.2.2　超曲面避免相交原理

如果两张紧超曲面最接近的两点仍有正距离，那么连接这两点的线段同时垂直于两个切空间。余维为一使这两个切空间相同。沿共同的切方向把两点一起移动，就能将距离的二阶变化与两张超曲面的平均曲率比较。

定理 28.2.4. 设 M^m,N^m 为闭光滑流形，$m\ge 1$，$F:M\times[0,T)\to\mathbb{R}^{m+1}$、$G:N\times[0,T)\to\mathbb{R}^{m+1}$ 为光滑浸入的平均曲率流。若 $F(M,0)\cap G(N,0)=\varnothing$，则

$$d(t)=\min_{p\in M,\,q\in N}|F(p,t)-G(q,t)|$$

在 $[0,T)$ 上为正且不减。特别地，两张闭嵌入超曲面在共同的光滑存在期间保持不相交。这一结论称为**避免相交原理** (avoidance principle)。

证明. 记 $z=F(p,t)-G(q,t)$、$f(p,q,t)=|z|^2/2$。紧性保证 f 在每个时刻有最小值。先限制在 $d(t)>0$ 的时间区间。在一个空间最小点，$\langle z,\mathrm{d}F(X)\rangle=\langle z,\mathrm{d}G(Y)\rangle=0$，所以两张超曲面的切空间均为 $z^{\perp}$。在这个共同空间取正交单位基 $e_1,\dots,e_m$，并在两个源切空间分别取其对应的单位向量 X_i,Y_i。

在 $M\times N$ 中沿 (X_i,Y_i) 的乘积测地线求二阶导数。在所算点两个一阶速度的差为零，因此

$$\operatorname{Hess} f\big((X_i,Y_i),(X_i,Y_i)\big)=\langle z,B_F(X_i,X_i)-B_G(Y_i,Y_i)\rangle.$$

最小点的 Hessian 非负，求和便得

$$0\le\langle z,\mathcal{H}_F-\mathcal{H}_G\rangle=\partial_t f.$$

为直接从这个点态结论推出最小值不减，取上述时间区间内 $a<b$。若 $\min f(b)<\min f(a)$，可选 $\varepsilon>0$，使 $\min f(b)+\varepsilon(b-a)<\min f(a)$。函数 $f+\varepsilon(t-a)$ 在 $M\times N\times[a,b]$ 的最小值便在时间 $t>a$ 取得；在那里空间 Hessian 非负、时间左导数非正，于是 $\partial_t f\le-\varepsilon$。这与上式矛盾。因此最小值不减。

初始两个像都是紧集，故 $d(0)>0$。若存在第一次距离为零的时刻，在它之前刚证的单调性给出 $d(t)\ge d(0)$；连续性使该时刻仍有 $d\ge d(0)>0$，矛盾。于是正距离与单调性在全部共同存在时间成立。 □

证明允许每张浸入自身有自交，但使用了两张像之间的正距离。它也说明余维假设的位置：高余维时，两切空间虽然都垂直于 z，却未必相同；共同移动基点时，两个切速度的差项就不再为零。带边界问题还可能在边界取得最短距离，因而需要另加边界分离或适当的边界比较条件。

例 28.2.5. 取 $a>0$、$R_0>a/2$，在 $\mathbb{R}^3$ 中令 $R(t)=\sqrt{R_0^2-2t}$，并考虑两个圆

$$F(u,t)=(R(t)\cos u,R(t)\sin u,0),\qquad G(v,t)=(a+R(t)\cos v,0,R(t)\sin v).$$

它们各自在固定平面内沿曲率向量缩小，因为 $R'=-1/R$。两平面的交集为 x 轴，两个圆与此轴的交点横坐标分别为 $\{R,-R\}$ 和 $\{a+R,a-R\}$。初时刻这两组数互异，但在

$$t_*=\frac{1}{2}\left(R_0^2-\frac{a^2}{4}\right)$$

有 $R(t_*)=a/2$，两圆在 $(a/2,0,0)$ 相交。此时半径仍为正，两条流都光滑。这给出两张闭子流形在余维二时违反避免相交结论的具体例子。

推论 28.2.6. 设 M^m 闭，$m\ge 1$，$F:M\times[0,T)\to\mathbb{R}^{m+1}$ 是光滑浸入的平均曲率流。若 $F(\cdot,0)$ 是嵌入，则每个 $F(\cdot,t)$ 都是嵌入。

证明. 固定 $T_1<T$，并在 M 上选一个固定背景距离 d_0。浸入性的局部坐标表示及 $M\times[0,T_1]$ 的紧性给出 $\delta,c>0$，使同一连通分支上 $0<d_0(p,q)\le\delta$ 时

$$|F(p,t)-F(q,t)|\ge c\,d_0(p,q)\quad(0\le t\le T_1).$$

确切地说，在每个点选择一个使 $\mathrm{d}F$ 的某个 m 维坐标投影可逆的环境坐标块；缩小源坐标球后，投影导数与其中心值足够接近，积分线段上的导数即给出局部双 Lipschitz 下界。有限覆盖给出上述共同常数。

现在在紧集 $K=\{(p,q):d_0(p,q)\ge\delta\}$ 上比较 $|F(p,t)-F(q,t)|^2/2$；不同分支的所有点对一并计入 K。其空间边界上的距离至少为 $c\delta$，初时刻则由嵌入与紧性有正下界。选一个严格小于这两个下界的正数 b。若距离以后第一次降到 b，最小点必在 K 的内部，且两点间距仍为正。前一定理中共同切方向的二阶计算因此照用；给平方距离加上任意小的正时间斜率，就排除了低于初值与边界值的内部最小值。因此距离始终大于或等于 b。所有不同点对的像都不同，紧源上的单射浸入就是嵌入。T_1 任意，结论成立。 □

28.2.3　凸性或平均凸性的保持条件

设一张双侧超曲面的单位法向已经选定。与外向凸球一致，令 $k=-h$、$\theta=-s=\operatorname{tr}_g k$。若 $\theta\ge 0$，称它相对于该法向为**平均凸的** (mean convex)；若对所有切向量 v 都有 $k(v,v)\ge 0$，则称其第二基本形式弱凸。严格不等号分别给出严格平均凸与严格凸。对于一个给定有界区域的光滑边界，使用外向单位法向。弱凸逐方向限制全部主曲率，平均凸则只限制它们的和。

定理 28.2.7. 设 M^m 闭，$m\ge 1$，$F:M\times[0,T)\to\mathbb{R}^{m+1}$ 为光滑双侧浸入的平均曲率流，并固定连续延拓的单位法向。若 $\theta(0)=-s(0)\ge 0$，则 $\theta(t)\ge 0$。若初时刻处处 $\theta(0)>0$，则以后仍处处为正。

证明. 由式(28.17)，$(\partial_t+\Delta)\theta=q\theta$。在任意 $[0,T_1]$、$T_1<T$ 上，q 有界，对 $-\theta$ 应用定理 26.1.9，得到第一项。若 $a=\min_M\theta(0)>0$，则 $w=a-\theta$ 满足

$$(\partial_t+\Delta)w=qw-qa\le qw,\qquad w(0)\le 0.$$

相同的比较给出 $\theta \geq a > 0$。 □

例 28.2.8. 在 $\mathbb{R}^3$ 中取 $R > 2r > 0$ 的旋转环面

$$F(u,v) = \big((R + r\cos v)\cos u, (R + r\cos v)\sin u, r\sin v\big).$$

其外向法向为 $\nu = (\cos v\cos u, \cos v\sin u, \sin v)$。两个坐标方向正交，度量系数为 $(R + r\cos v)^2, r^2$，第二基本形式系数为 $-(R + r\cos v)\cos v, -r$。于是

$$\theta = \frac{1}{r} + \frac{\cos v}{R + r\cos v} \geq \frac{1}{r} - \frac{1}{R - r} > 0.$$

但在内圈 $v = \pi$ 处，k 的两个主值为 $1/r$ 与 $-1/(R - r)$，一正一负。它是严格平均凸的，却不弱凸。前一定理保证其光滑流期间保留平均凸性，并未把这个初始环面变成凸超曲面。

凸性的保持需要检查一个二次型在任意方向上的符号。把 h_{ij} 的各个坐标分量分别当作标量比较，既不保留坐标不变性，也不能控制最小特征值。下面直接在可能出现的第一个零方向上使用演化式。

定理 28.2.9. 设 M^m 闭，$m \geq 1$，$F : M \times [0,T) \to \mathbb{R}^{m+1}$ 为光滑双侧浸入的平均曲率流，并按选定法向令 $k = -h$。若 $k(0)$ 为非负二次型，则 $k(t)$ 在全部光滑存在时间内非负。若 $k(0)$ 正定，则 $k(t)$ 始终正定。

证明. 记 $L = -\Delta = \operatorname{tr}_g \nabla^2$，由前面的公式，

$$(\partial_t - L)k = qk - 2\theta k^2, \qquad \partial_t g = -2\theta k,$$

其中 $(k^2)_{ij} = k_i{}^{\ell}k_{\ell j}$。固定 $T_1 < T$，选 $C > \max_{M\times[0,T_1]} q$，并设 $S = k + ag$、$a(t) = \varepsilon e^{Ct}$，$\varepsilon > 0$。初时刻 S 正定。若它第一次在 (x_*, t_*) 出现零方向，取 $g(t_*)$ 单位向量 v 满足 $S(v,v) = 0$。由于 S 在此时仍非负，$S(v,w) = 0$ 对所有 w 成立，因而

$$k(v,w) = -ag(v,w), \qquad k^2(v,v) = a^2.$$

将 v 在附近延拓成向量场 V，使 $\nabla V = 0$ 于所算点。标量 $S(V,V)$ 此前非负，此时有零的空间最小值；其时间导数非正、L 非负。在 $(\partial_t - L)S(V,V)$ 的展开中，含 $S(v,\cdot)$ 或 ∇V 的附加项均为零。因此

$$0 \geq ((\partial_t - L)S)(v,v) = -qa - 2\theta a^2 + Ca + 2\theta a^2 = a(C - q) > 0,$$

矛盾。故 $k + \varepsilon e^{Ct} g$ 始终正定；令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到 $k \geq 0$。

若 $k(0)$ 正定，紧性给出 $a_0 > 0$，使 $k(0) > a_0 g(0)$。改取 $S = k - a(t)g$、$a(t) = a_0 e^{-t}$。若出现第一个零方向，则 $k(v,w) = ag(v,w)$、$k^2(v,v) = a^2$，同样计算得到

$$0 \geq ((\partial_t - L)S)(v,v) = qa - 2\theta a^2 - a' + 2\theta a^2 = a(q + 1) > 0.$$

因此 $k(t) > a_0 e^{-t} g(t)$，特别地仍正定。任意 $T_1 < T$ 都可如此处理。 □

28.2.4　曲线缩短流和球面模型

当 $m=1$ 时，平均曲率向量就是曲率向量，流也称为**曲线缩短流** (curve shortening flow)。设 $F:S^1\times[0,T)\to\mathbb{R}^2$ 是闭正则曲线的光滑流，取单位法向 ν 并记带符号曲率为 κ，于是 $\partial_t F=\kappa\nu$。以 σ 表示当前弧长，命题 28.2.2 化为

$$\partial_t(\mathrm{d}\sigma)=-\kappa^2\,\mathrm{d}\sigma,\qquad \partial_t\kappa=\partial_\sigma^2\kappa+\kappa^3,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{Length}(F_t)=-\int_{S^1}\kappa^2\,\mathrm{d}\sigma. \tag{28.19}$$

这里 ∂_t 固定原来的源参数。若该参数为 u，令 $v=|F_u|$，则 $\partial_\sigma=v^{-1}\partial_u$、$v_t=-\kappa^2 v$，故

$$[\partial_t,\partial_\sigma]=\kappa^2\partial_\sigma.$$

弧长参数随时间变化，在继续交换导数时要保留这一项。

例 28.2.10. 对平面图像 $F(x,t)=(x,u(x,t))$，取向上单位法向 $\nu=(-u_x,1)/(1+u_x^2)^{1/2}$。其曲率与图像的法向速度分别为

$$\kappa=\frac{u_{xx}}{(1+u_x^2)^{3/2}},\qquad \langle\partial_t F,\nu\rangle=\frac{u_t}{(1+u_x^2)^{1/2}}.$$

因此曲线缩短流的图像方程为

$$u_t=\frac{u_{xx}}{1+u_x^2}.$$

在 $-\pi/2<x<\pi/2$ 上，$u(x,t)=-\log\cos x+t$ 给出一个显式解：$u_x=\tan x$、$u_{xx}=\sec^2 x$，右端恒为 1。其图像竖直平移而形状不变，是一个非紧平移解。固定图像参数带有切向速度；消去该速度后才满足 $\partial_t F=\kappa\nu$ 的纯法向参数形式。该曲线长度无穷，闭曲线的总长度积分式不能直接用于它。

例 28.2.11. 对 $S^m\subset\mathbb{R}^{m+1}$、$m\ge 1$，令 $F(\omega,t)=R(t)\omega$，取外向法向 $\nu=\omega$。由 $s=-m/R$，流方程成为

$$R'=-\frac{m}{R},\qquad R(t)=\sqrt{R_0^2-2mt},\qquad 0\le t<T_*:=\frac{R_0^2}{2m}.$$

面积和曲率分别为

$$\mathcal{A}(t)=|S^m|(R_0^2-2mt)^{m/2},\qquad |A(t)|^2=\frac{m}{R_0^2-2mt}=\frac{1}{2(T_*-t)}.$$

面积下降到零，曲率却发散；初始的严格凸性在 $t<T_*$ 始终保留。直接求导也验证 $\mathcal{A}'=-m^2|S^m|R^{m-2}=-\int s^2\mu_g$。当 $m=1$ 时，这就是半径 $\sqrt{R_0^2-2t}$ 的缩圆。

闭性本身已经使 Euclid 环境中的光滑平均曲率流具有有限的可能寿命。下面的计算不限余维，也不要求凸性。

命题 28.2.12. 设 M^m 非空且闭，$m\ge 1$，$F:M\times[0,T)\to\mathbb{R}^{m+q}$、$q\ge 1$，为光滑浸入的平均曲率流。若初像包含于以 a 为中心、半径 R_0 的闭球，则

$$|F(x,t)-a|^2\le R_0^2-2mt\quad(0\le t<T), \tag{28.20}$$

从而 $T\le R_0^2/(2m)$。

证明. Euclid 位置向量满足 $-\Delta F = \mathcal{H}$，并且 $|\mathrm{d}F|_g^2 = m$。因此

$$-\Delta |F-a|^2 = 2\langle F-a, \mathcal{H}\rangle + 2m, \qquad \partial_t |F-a|^2 = 2\langle F-a, \mathcal{H}\rangle.$$

相减得到 $(\partial_t + \Delta)(|F-a|^2 + 2mt) = 0$。在任意紧时间区间用标量最大值原理，就得式(28.20)。左边非负，所以不能存在满足 $t > R_0^2/(2m)$ 的流时刻。 □

球面使上述寿命上界成为等号，也给出曲率变大的确切速率。对一般初始超曲面，保持平均凸或凸只是一种随时间不变的曲率条件；要进一步确定奇点形状，需要在缩小的空间尺度上比较整个流。下一节的加权面积会同时记录时间距离、空间位置与面积缩放。

28.3 Huisken 单调公式

总面积下降记录整个子流形的变化。若曲率只在很小的区域集中，总面积却可能变化不大。为观察指定时空点附近的形状，需要随时间缩小观察范围，同时消去面积在缩放中的量纲。高斯权同时完成这两件事。本节固定 Euclid 环境 $\mathbb{R}^N$，流速为 $\mathcal{H} = \mathrm{tr}_g B$；闭流的积分均在参数流形上计算，因此也适用于有自交的浸入。

28.3.1 后向热核及加权面积

给定 $x_0 \in \mathbb{R}^N$ 与时间 t_0，置 $\tau = t_0 - t > 0$，定义

$$\rho_{x_0,t_0}(x,t) := (4\pi\tau)^{-m/2} \exp\!\left(-\frac{|x-x_0|^2}{4\tau}\right). \tag{28.21}$$

这里 m 是移动子流形的维数。此函数在经过 x_0 的任意 m 维仿射平面上积分为一；在整个 $\mathbb{R}^N$ 上则通常不是归一化的 N 维热核。取 $m/2$ 为指数，是为了使权与 m 维面积的缩放相抵消。

定义 28.3.1. 设 $F : M^m \times [0,T) \to \mathbb{R}^N$ 是闭光滑流形的光滑平均曲率流。对 $t < \min(T, t_0)$，定义其**高斯加权面积** (Gaussian weighted area) 为

$$\Phi_{x_0,t_0}(t) := \int_M \rho_{x_0,t_0}(F(p,t),t)\, \mu_{g(t)}(p).$$

观察半径是 $\sqrt{\tau}$：当 $|x-x_0|$ 远大于这个长度时，高斯权迅速衰减；当时间接近 t_0 时，同一积分转而关注越来越小的区域。为比较不同尺度，取 $\lambda > 0$，令

$$F^{(\lambda)}(p,s) = \lambda\big(F(p, t_0 + s/\lambda^2) - x_0\big), \qquad s < 0. \tag{28.22}$$

度量变为 $\lambda^2 g$，面积元变为 $\lambda^m \mu_g$，迹平均曲率向量变为 $\lambda^{-1}\mathcal{H}$。时间导数也乘 λ^{-1}，故它仍满足平均曲率流，且

$$\Phi^{(\lambda)}_{0,0}(s) = \Phi_{x_0,t_0}(t_0 + s/\lambda^2). \tag{28.23}$$

28.3.2　微分和分部积分

计算中须区分固定空间点的偏导数与沿移动子流形的导数。以下简记 $y = F - x_0$、$\rho = \rho_{x_0,t_0}(F,t)$，并以 $y^{\top}, y^{\perp}$ 表示相对于当前切空间的分解。

引理 28.3.2. 设 $F : M^m \times I \to \mathbb{R}^N$ 为光滑平均曲率流，$I \subset (-\infty, t_0)$。则逐点有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho - |\mathcal{H}|^2\rho = \operatorname{div}_{g(t)}\left(\frac{\rho y^{\top}}{2\tau}\right) - \rho\left|\mathcal{H} + \frac{y^{\perp}}{2\tau}\right|^2. \tag{28.24}$$

证明. 在固定环境坐标点求导，得到

$$\partial_t \rho_{x_0,t_0} = \left(\frac{m}{2\tau} - \frac{|y|^2}{4\tau^2}\right)\rho, \qquad D\rho_{x_0,t_0} = -\frac{y}{2\tau}\rho.$$

沿 $F_t = \mathcal{H}$ 加入空间运动，故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho = \left(\frac{m}{2\tau} - \frac{|y|^2}{4\tau^2} - \frac{\langle y, \mathcal{H}\rangle}{2\tau}\right)\rho.$$

在一点取正交切标架 $e_1, \dots, e_m$。因为 $D_{e_i} y = e_i$，而微分 $\langle y^{\perp}, e_i\rangle = 0$ 给 $\sum_i \langle D_{e_i} y^{\perp}, e_i\rangle = -\langle y, \mathcal{H}\rangle$，所以

$$\operatorname{div}_M y^{\top} = m + \langle y, \mathcal{H}\rangle, \qquad \nabla_M \rho = -\frac{\rho y^{\top}}{2\tau}.$$

乘积法则于是给出

$$\operatorname{div}_M\left(\frac{\rho y^{\top}}{2\tau}\right) = \rho\left(\frac{m}{2\tau} + \frac{\langle y, \mathcal{H}\rangle}{2\tau} - \frac{|y^{\top}|^2}{4\tau^2}\right).$$

从沿流导数减去此式及 $|\mathcal{H}|^2\rho$，利用 $\mathcal{H}$ 法向以及 $|y|^2 - |y^{\top}|^2 = |y^{\perp}|^2$，所得三项正好合成所示负平方。 □

这里采用通常的正散度，与本书 $\Delta = -\operatorname{div}\nabla$ 的约定相容。分部积分消去切向项，剩余平方只含法向速度与径向收缩速度的差。

定理 28.3.3 (Huisken 单调公式). 设 M^m 是闭光滑流形，$m \geq 1$，$F : M \times [0,T) \to \mathbb{R}^N$ 是光滑平均曲率流。对任何 $x_0 \in \mathbb{R}^N$、$t_0 > 0$ 及 $0 \leq t < \min(T, t_0)$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi_{x_0,t_0}(t) = -\int_M \rho_{x_0,t_0}(F,t)\left|\mathcal{H} + \frac{(F-x_0)^{\perp}}{2(t_0-t)}\right|^2 \mu_{g(t)}. \tag{28.25}$$

特别地，Φ_{x_0,t_0} 非增。

证明. 闭性保证积分可微。由命题 28.1.8 的面积元公式，导数是 $\int_M (\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}t - |\mathcal{H}|^2\rho)\mu_g$。代入引理 28.3.2，闭流形上的散度积分为零。该计算只用面积密度与散度定理，无须给 M 选择定向。 □

Huisken 单调公式 (Huisken monotonicity formula)将积分量的变化写成几何误差的平方。带边界时，式(28.24)还留下

$$\int_{\partial M} \frac{\rho\langle F - x_0, \mathrm{d}F(\eta)\rangle}{2\tau}\,\mu_{\partial g},$$

其中 η 是源内的外单位余法向。即使未加权面积的边界通量为零，这个新边界项也未必消失。非紧流则须控制无穷远通量。本节随后使用的非紧圆柱与平面模型，可以直接计算其积分。

28.3.3 平方项与等号条件

单调公式还指出在什么形状上停止下降。

命题 28.3.4. 在定理 28.3.3 的条件下，Φ_{x_0,t_0} 在非退化时间区间 $[a,b]\subset[0,\min(T,t_0))$ 上恒定，当且仅当在该区间上

$$\mathcal{H}=-\frac{(F-x_0)^{\perp}}{2(t_0-t)}. \tag{28.26}$$

这时经过随时间变化的重参数化，各时间片是某一固定浸入以 x_0 为中心的同心缩放，缩放比为 $\sqrt{(t_0-t)/(t_0-a)}$。

证明. 积分式(28.25)表明，恒定性等价于时空中的非负连续被积函数处处为零；因 $\rho>0$，即得条件。反向直接代入。设 $\widehat{F}=(F-x_0)/\sqrt{\tau}$。利用该条件，

$$\partial_t\widehat{F}=\frac{\mathcal{H}}{\sqrt{\tau}}+\frac{F-x_0}{2\tau^{3/2}}=\frac{(F-x_0)^{\top}}{2\tau^{3/2}}.$$

右端是 $\widehat{F}$ 的切向场，可唯一写成 $\mathrm{d}\widehat{F}(Z_t)$。在闭参数流形上解 $\dot{\psi}_t=-Z_t\circ\psi_t$、$\psi_a=\mathrm{id}$，便有 $\partial_t(\widehat{F}_t\circ\psi_t)=0$。恢复尺度即得结论。 □

在单个时刻导数为零，只先得到该时间片满足式(28.26)；区间上的几何描述使用区间中的等号。

定义 28.3.5. 光滑浸入 $X:\Sigma^m\to\mathbb{R}^N$ 若满足

$$\mathcal{H}_X+\frac{X^{\perp}}{2}=0,$$

则称为以原点为中心、尺度归一化的**自收缩子** (self-shrinker)。族 $\sqrt{-t}\,X$、$t<0$，具有平均曲率法向速度；在能够解相应切向重参数化方程的区间上，它给出纯法向参数化的平均曲率流。

命题 28.3.6. 设 $X:\Sigma^m\to\mathbb{R}^N$ 是闭光滑浸入。它是自收缩子，当且仅当它对高斯面积

$$\mathcal{F}(X)=(4\pi)^{-m/2}\int_{\Sigma}e^{-|X|^2/4}\,\mu_g$$

的全部光滑法向变分驻值。

证明. 对法向初速度 V，权函数变分为 $-\tfrac12\langle X,V\rangle e^{-|X|^2/4}$，面积元变分为 $-\langle\mathcal{H},V\rangle\mu_g$。因此

$$\delta\mathcal{F}_X(V)=-(4\pi)^{-m/2}\int_{\Sigma}e^{-|X|^2/4}\left\langle\mathcal{H}+\frac{X^{\perp}}{2},V\right\rangle\mu_g.$$

任意性给出结论；具体取 $V=\mathcal{H}+X^{\perp}/2$，驻值就迫使它为零。 □

28.3.4　自收缩子和奇点放大

例 28.3.7. 经过原点的 m 维平面有 $\mathcal{H} = X^{\perp} = 0$，是静止自收缩子。对 $1 \le k \le m$，圆柱

$$S^k(\sqrt{2k}) \times \mathbb{R}^{m-k} \subset \mathbb{R}^{m+1}$$

也满足自收缩方程：写 $X = (z, w)$，则 $X^{\perp} = (z, 0)$，球面部分给 $\mathcal{H} = (-kz/|z|^2, 0) = -(z,0)/2$。相应流为 $S^k(\sqrt{-2kt}) \times \mathbb{R}^{m-k}$。$k = m$ 时得到闭球面，$k < m$ 时是非紧模型，轴向高斯积分仍有限。上述球面及非平坦圆柱模型的曲率平方为 $1/[2(-t)]$。

设闭光滑流的存在区间为 $[0, T)$，$T < \infty$。由单调性与非负性，对每个 x_0 都存在有限极限

$$\Theta(x_0, T) := \lim_{t \uparrow T} \Phi_{x_0,T}(t). \tag{28.27}$$

它称为该时空点的**高斯密度** (Gaussian density)。极限存在只需要标量单调性；要从放大的流得到光滑几何极限，还需控制导数及局部面积。下面先把已有光滑极限必须满足的方程证出。

命题 28.3.8. 设 $F : M^m \times [0, T) \to \mathbb{R}^N$ 是闭光滑平均曲率流，$T < \infty$。固定 x_0，取 $\lambda_j \to \infty$，按式(28.22)以 $t_0 = T$ 放大。若这些流在某开时空区域中经过局部重参数化光滑收敛，且局部片的重数为有限正整数，则每个光滑极限片在 $s < 0$ 上满足

$$\mathcal{H}_{\infty} + \frac{X^{\perp}}{2(-s)} = 0.$$

证明. 固定 $a < b < 0$，取 j 充分大使相应原时间为正。由尺度不变性与单调公式，

$$\begin{aligned} &\int_a^b \int_M \rho_{0,0}(F^{(\lambda_j)}, s) \left| \mathcal{H}_j + \frac{(F^{(\lambda_j)})^{\perp}}{2(-s)} \right|^2 \mu_{g_j(s)} \, \mathrm{d}s \\ &\qquad = \Phi_{x_0,T}(T + a/\lambda_j^2) - \Phi_{x_0,T}(T + b/\lambda_j^2) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

右边两个值都趋于 $\Theta(x_0, T)$。任意相对紧的光滑极限参数片、紧时间子区间上的非负积分不超过左边。光滑收敛允许在该局部积分中取极限，有限正重数保留其零值。高斯权严格为正，故连续平方项在每个这样的片上为零，任意性给出结论。此处没有交换整个非紧极限上的积分与极限。 □

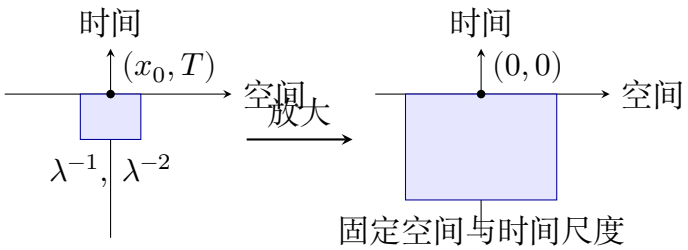


图 28-1: 以 (x_0, T) 为中心的抛物放大。空间长度量级 λ^{-1}、时间长度量级 λ^{-2} 的观察区域变为固定尺度；图示只记录尺度关系。

若有限奇异时刻满足 $\sup_M |B(t)|^2 \le C/(T-t)$，称其满足 **I 型奇点** (type I singularity)的曲率增长界；不满足此界的有限时奇点称为 **II 型奇点** (type II singularity)。取 $\lambda_j = (T-t_j)^{-1/2}$，I 型界使放大后 $s=-1$ 时间片的曲率一致有界。图 28-1 说明时间平方尺度的来源。光滑极限的存在需要进一步紧性论证；一旦有这种极限，前一命题确定其自收缩方程。球面与圆柱展示 I 型尺度，弱极限的重数及奇点后的延续则由下一节分别讨论。

28.4 弱演化的不同对象

圆球面缩到一点时，浸入及其诱导度量同时退化。继续研究演化，需要先决定保留哪些信息：水平集方法保留区域及其边界的位置，变分流形方法还保留面积和重数。这两种选择产生不同的解空间，也使“唯一”具有不同含义。本节分别给出方程与定义，证明它们在光滑区域中的相容性，再陈述所用的整体存在结果。

28.4.1 水平集方程及粘性解

设 $u=u(x,t)$ 是 $\mathbb{R}^n\times(0,T)$ 上的光滑函数，$n\ge 2$，并在所考察的零水平集上满足 $\mathrm{D}u\neq 0$。选择法向 $\nu=\mathrm{D}u/|\mathrm{D}u|$，则该水平集的迹平均曲率向量为

$$\mathcal{H} = -\operatorname{div}\left(\frac{\mathrm{D}u}{|\mathrm{D}u|}\right)\nu.$$

如果 $x(t)$ 沿水平集以速度 $\mathcal{H}$ 移动，对 $u(x(t),t)=0$ 求导得到

$$u_t = |\mathrm{D}u|\operatorname{div}\left(\frac{\mathrm{D}u}{|\mathrm{D}u|}\right) = \left(\delta_{ij}-\frac{u_iu_j}{|\mathrm{D}u|^2}\right)u_{ij}. \tag{28.28}$$

这里使用环境坐标的一阶、二阶导数；右端是水平集切方向上的 Hessian 迹。它在法向方向没有二阶扩散，且在 $\mathrm{D}u=0$ 时没有单一的经典取值。因而定理 26.2.4 的强抛物假设在这里不成立。

粘性解用从上、从下接触的光滑函数测试方程。先写出零梯度处应采用的两个极限。对 $p\neq 0$ 和实对称 $n\times n$ 矩阵 X，记

$$\mathcal{F}(p,X) = \operatorname{tr}X - \frac{\langle Xp,p\rangle}{|p|^2}.$$

令 $\mathcal{F}^*$、$\mathcal{F}_*$ 分别为当 $(q,Y)\to(p,X)$、$q\neq 0$ 时的上极限与下极限。在 $p\neq 0$ 处它们都等于 $\mathcal{F}$；在 $p=0$ 处，Rayleigh 商的极值给出

$$\mathcal{F}^*(0,X) = \operatorname{tr}X-\lambda_{\min}(X),\qquad \mathcal{F}_*(0,X)=\operatorname{tr}X-\lambda_{\max}(X). \tag{28.29}$$

事实上，任意非零 q 的方向都在单位球面上；取趋于最小或最大特征向量的方向，就分别达到上述两端。

定义 28.4.1. 设 $Q\subset\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 开，$u:Q\to\mathbb{R}$ 连续。如果对每个 $\varphi\in C^{2,1}(Q)$ 及每个使 $u-\varphi$ 取得局部最大值的 $(x_0,t_0)\in Q$，都有

$$\varphi_t(x_0,t_0)\le \mathcal{F}^*\bigl(\mathrm{D}\varphi(x_0,t_0),\mathrm{D}^2\varphi(x_0,t_0)\bigr),$$

则称 u 为式(28.28)的**粘性次解** (viscosity subsolution)。若在局部最小值点满足反向不等式，且右端使用 $\mathcal{F}_*$，就称为**粘性超解** (viscosity supersolution)。同时满足两种条件的连续函数称为**粘性解** (viscosity solution)。初值 u_0 通过 $u(\cdot,t)\to u_0$ 的连续延拓施加。

上述定义按 $u_t-\mathcal{F}=0$ 的符号写出；次解使用右端的上包络，超解使用下包络。它是文献 [15, 定义 2.1，第 753–754 页] 对奇异算子的定义在本方程中的具体形式。条件测试的是所有接触函数，并非要求 u 本身处处可微。

命题 28.4.2. 设 $u\in C^{2,1}(Q)$，其中 $Q\subset\mathbb{R}^n\times(0,T)$ 开，且 $\mathrm{D}u\neq 0$ 在 Q 上成立。则 u 是式(28.28)的粘性解，当且仅当它是经典解；此时每个非空水平集的法向速度都是其迹平均曲率向量。

证明. 若 u 是粘性解，直接取测试函数 $\varphi=u$，次解与超解条件给出等式。反之，在 $u-\varphi$ 的局部最大值点，$u_t=\varphi_t$、$\mathrm{D}u=\mathrm{D}\varphi$，且 $\mathrm{D}^2u\le\mathrm{D}^2\varphi$。矩阵 $I-p\otimes p/|p|^2$ 半正定，所以 $\mathcal{F}(p,\mathrm{D}^2u)\le\mathcal{F}(p,\mathrm{D}^2\varphi)$，得到次解条件；局部最小值处同理。

对水平集上一条运动曲线，有 $u_t+\mathrm{D}u\cdot x'=0$，故其法向速度是 $-u_t\nu/|\mathrm{D}u|$。代入方程恰为 $\mathcal{H}$。也可直接求解 $x'=\mathcal{H}(x,t)$ 的局部常微分方程；沿解 u 保持常值，从而得到以纯法向速度移动的局部参数。 □

命题 28.4.3. 设 u 是开时空区域 Q 上的连续粘性解，$\chi\in C^2(\mathbb{R})$ 且 $\chi'>0$。则 $v=\chi(u)$ 也是粘性解。

证明. 设 $v-\varphi$ 在 (x_0,t_0) 取得局部最大值，平移测试函数使两者在该点相等。χ 在该值附近可逆，$\psi=\chi^{-1}\circ\varphi$ 从上接触 u。记该点 $a=\chi'(u)>0$、$b=\chi''(u)$，则

$$\varphi_t=a\psi_t,\qquad \mathrm{D}\varphi=a\mathrm{D}\psi,\qquad \mathrm{D}^2\varphi=a\mathrm{D}^2\psi+b\,\mathrm{D}\psi\otimes\mathrm{D}\psi.$$

对 $p\neq0$，$\mathcal{F}(ap,aX+bp\otimes p)=a\mathcal{F}(p,X)$，因为切向投影消去 $p\otimes p$。对 $p=0$，由式(28.29)，两个包络也满足相应的正齐次恒等式。因此 u 的次解条件给出 v 的次解条件。从下接触时相同计算给出超解条件。 □

若 $\chi(0)=0$，这一变换保持零水平集以及两侧符号；因此描述函数的数值标记具有自由度。任意连续定义函数之间的独立性还需要比较原理，将在本节末准确引用。

28.4.2　Brakke 不等式及测度族

接着保留面积信息。按定义 23.4.2，整变分流形可写成 $V=\mathbf{v}(S,\theta)$，权测度为 $\mu=\theta\mathcal{H}^m\llcorner S$，其中 θ 几乎处处取正整数。若第一变分没有奇异部分，则(23.17)成为

$$\delta V(X)=-\int_{V}\mathcal{H}_V\cdot X\,\mathrm{d}\mu,\qquad X\in C^1_c(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^n).\tag{28.30}$$

这里的 $\mathcal{H}_V$ 就是前章记作 H_V 的广义平均曲率；对光滑 m 维子流形，它等于 $mH=\mathcal{H}$，这一换算已由命题 23.4.6 证明。

命题 28.4.4. 设 $F:M^m\times[a,b]\to\mathbb{R}^n$ 是闭光滑流形上的光滑平均曲率流，速度为 $F_t=\mathcal{H}$。对 $\varphi\in C^{2,1}(\mathbb{R}^n\times[a,b])$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_M \varphi(F,t)\,\mu_{g(t)}=\int_M\left(\varphi_t+\mathrm{D}\varphi\cdot\mathcal{H}-\varphi|\mathcal{H}|^2\right)(F,t)\,\mu_{g(t)}. \tag{28.31}$$

证明. 沿运动点的函数导数为 $\varphi_t+\mathrm{D}\varphi\cdot F_t$。面积元导数为 $-|\mathcal{H}|^2\mu_{g(t)}$。将两项相加，并利用 M 紧以交换求导与积分，即得结论。 □

弱极限中，面积可能丢失，而曲率平方积分具有下半连续性。将上式等号改成只允许额外下降的不等号，便得到 Brakke 演化。[2]下面采用带时间测试函数的积分形式，固定端点测度的取值，从而把跳跃下降也纳入定义。

定义 28.4.5. 设 $1\le m<n$、$I=[0,T)$，其中 $T\le\infty$。一族 $\mathbb{R}^n$ 上的非负 Radon 测度 $\{\mu_t\}_{t\in I}$ 称为无边界的 m 维**整 Brakke 流** (integral Brakke flow)，若满足下列条件：

1. 对每个紧集 $K\subset\mathbb{R}^n$ 和 $S<T$，有 $\sup_{0\le t\le S}\mu_t(K)<\infty$；对每个 $f\in C_c(\mathbb{R}^n)$，$t\mapsto\mu_t(f)$ 可测。
2. 对几乎每个 t，μ_t 是整变分流形 V_t 的权测度，V_t 的第一变分满足式(28.30)。其广义平均曲率 $\mathcal{H}_t$ 垂直于近似切平面，并可选成关于 $\mathrm{d}\mu_t\,\mathrm{d}t$ 可测的向量场，满足
$$\int_0^S\int_K|\mathcal{H}_t|^2\,\mathrm{d}\mu_t\,\mathrm{d}t<\infty\quad(K\text{ 紧},\,S<T).$$
3. 对每个 $0\le a<b<T$ 和每个空间支集一致紧的非负 $\varphi\in C^{2,1}(\mathbb{R}^n\times[a,b])$，都有
$$\mu_b(\varphi(\cdot,b))-\mu_a(\varphi(\cdot,a))\le\int_a^b\int_{\mathbb{R}^n}\left(\varphi_t+\mathrm{D}\varphi\cdot\mathcal{H}_t-\varphi|\mathcal{H}_t|^2\right)\mathrm{d}\mu_t\,\mathrm{d}t. \tag{28.32}$$

称式(28.32)为 **Brakke 不等式** (Brakke inequality)。说该流连续地取初值 μ_0，另指 $\mu_t\rightharpoonup\mu_0$ 当 $t\downarrow0$，即所有紧支连续函数上的积分收敛。

这里 $C^{2,1}$ 指空间二阶、时间一阶连续可微。局部质量界及平方曲率的时空可积性使右端各项可积；例如 $\mathrm{D}\varphi\cdot\mathcal{H}_t$ 可由 Cauchy–Schwarz 控制。在异常的零测时间集上无需定义曲率，端点测度却仍有明确取值。不等式要求每对端点都成立，因而在某个单独时刻任意增加质量通常会破坏定义。原始的上导数形式见 [9, 第 3.2–3.3 节，第 20–22 页]，其构造所满足的积分不等式见该书第 4.29 节，式 (1)。

推论 28.4.6. 闭光滑嵌入子流形的光滑平均曲率流，其面积测度构成整 Brakke 流，并在式(28.32)中取等号。若一整 Brakke 流在 $[a,b]$ 的全部支集包含于同一紧集，则

$$\mu_b(\mathbb{R}^n)+\int_a^b\int|\mathcal{H}_t|^2\,\mathrm{d}\mu_t\,\mathrm{d}t\le\mu_a(\mathbb{R}^n). \tag{28.33}$$

证明. 光滑情形的第一变分和曲率均由前述公式给出，其余条件由紧性成立。对式(28.31)在时间上积分即得等号。第二个结论中，取一个在所给紧集的邻域等于一的非负紧支空间函数作为 φ，则其时间导数及支集上的空间梯度都为零，故得到所示不等式。 □

[2]Kenneth A. Brakke，美国数学家，研究几何测度论与曲面的平均曲率演化，并开发了 Surface Evolver 曲面计算软件；人物与软件资料见其个人主页。

28.4.3　质量丢失、重数和肥化

Brakke 不等式保留光滑流的耗散方向，但允许更多的质量下降。下面的例子在曲率仍然有界时就能显示这一自由度。

例 28.4.7. 取半径 $R_0>0$ 的 m 维圆球面，令

$$R(t)=\sqrt{R_0^2-2mt},\qquad T_*=\frac{R_0^2}{2m}.$$

固定 $0<c<T_*$，定义

$$\mu_t^{(c)}=\begin{cases}\mathcal{H}^m\llcorner S^m_{R(t)}, & 0\le t<c,\\ 0, & t\ge c.\end{cases}$$

这是一个连续地取同一初值的整 Brakke 流。确实，$t<c$ 时它满足光滑等式；$t\ge c$ 时各项都为零。若 $a<c\le b$，把光滑等式积分到 c 的左侧，右端等于

$$\int_{S^m_{R(c)}}\varphi(x,c)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^m(x)-\mu_a^{(c)}(\varphi(\cdot,a)),$$

它不小于左端 $-\mu_a^{(c)}(\varphi(\cdot,a))$。因为 $\varphi\ge0$，跳跃恰好沿允许的方向发生。曲率在 $[0,c]$ 有界，故平方曲率可积条件也满足。不同的 c 给出同一初始球面的不同弱流；这一差别来自定义允许的**质量丢失** (mass drop)。

例 28.4.8. 设 μ_t 是整 Brakke 流，q 是固定正整数。则 $q\mu_t$ 也是整 Brakke 流，并有相同的广义平均曲率。因为第一变分和权测度同时乘以 q，式(28.30)中的曲率向量不变；不等式两端也同时乘以 q。两者有相同支集，却有不同面积和重数。例如重数一与重数二的收缩球面具有同样的几何位置。这是在比较不同初始测度，不能据此说固定初始测度已经不唯一；上一例才提供了后一种现象。

水平集方法中的另一种退化是零水平集变厚。设连续解 u 的初始零水平集没有内点。如果某个 $t>0$ 满足

$$\operatorname{int}\{x:u(x,t)=0\}\neq\varnothing,$$

就称该零水平集在时刻 t 发生**肥化** (fattening)。此时零水平集含有开区域，不能作为通常的余维一界面理解。若记

$$\Omega_t^-=\{u(\cdot,t)<0\},\qquad K_t=\{u(\cdot,t)\le0\},$$

则 $K_t\setminus\Omega_t^-=\{u=0\}$ 可以含有开集；由严格负相和非正相提取界面时，需要说明采用哪种边界。

肥化描述的是一个确定的函数解的水平集几何。即使函数解唯一，集合 $\{u=0\}$ 仍可能变厚；这两个断言并不矛盾。相反，若解在零水平集附近光滑且梯度不为零，隐函数定理保证该水平集局部是超曲面，从而没有内点。质量丢失、整数重数与肥化分别涉及测度随时间的跳跃、面积的计数和零集的空间结构，判断它们所需的信息各不相同。

28.4.4 存在、唯一性及正则性的不同结论范围

水平集方程的比较原理必须处理零梯度处的不连续算子；Brakke 流的构造则要同时保持测度紧性、整数重数和平方曲率控制。本节外引这两项整体理论，给出便于应用的具体版本。

定理 28.4.9. 设 $n \geq 2$，$u_0 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 连续，且在某个紧集外等于常数 c。则式(28.28)存在唯一连续粘性解 u 于 $\mathbb{R}^n \times [0,\infty)$，取初值 u_0，并具有如下性质：对每个有限 $S > 0$，有 $R_S < \infty$ 使 $u(x,t) = c$ 当 $|x| > R_S$、$0 \leq t \leq S$。唯一性在这一解类中成立。

若 $u_0 \leq v_0$，且两者分别在紧集外为常数，则相应解满足 $u \leq v$。若 $c > 0$，则集合对

$$\big(\{u(\cdot,t) = 0\},\ \{u(\cdot,t) < 0\}\big)$$

只由初始的这一集合对决定，与所用的连续定义函数无关。

这一结果取自 [15, 定理 6.7、6.8 及注 6.9，第 780–781 页；定理 7.1，第 782–783 页]，证明分别使用奇异算子的比较原理、上下解构造以及保持水平集的函数变换。原文把正相作为有界区域；对本书的负相约定，将 u 换成 $-u$ 即可。方程在此变换下不变，因为 $\mathcal{F}(-p,-X) = -\mathcal{F}(p,X)$，零梯度处的两个包络随之互换。初值在紧集外为常数还保证它有界且一致连续，本定理并未把结论的解类扩大到任意无穷远增长。

推论 28.4.10. 在定理 28.4.9 的解类中，对任意两个初值 u_0, v_0 及任意 $t \geq 0$，有

$$\|u(\cdot,t) - v(\cdot,t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|u_0 - v_0\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}.$$

证明. 令右端为 d。方程不含函数值本身，故 $v + d$ 和 $v - d$ 仍在指定类中求解。初值满足 $v_0 - d \leq u_0 \leq v_0 + d$，两次应用比较原理即可。 □

测度演化有如下存在结论，其证明属于变分流形的逼近理论，见 [9, 第 4.26 节，第 106–108 页；第 4.29 节，第 116–120 页]。这里只取光滑紧初始超曲面的版本。

定理 28.4.11. 设 $\Sigma_0^m \subset \mathbb{R}^{m+1}$ 是非空、闭、光滑嵌入超曲面，$m \geq 1$。存在定义于全部 $t \geq 0$ 的 m 维整 Brakke 流 $\{\mu_t\}$，使

$$\mu_0 = \mathcal{H}^m \llcorner \Sigma_0, \qquad \mu_t \rightharpoonup \mu_0 \quad (t \downarrow 0).$$

原构造先平滑第一变分，再以小时间步推进，并在每步加入不增加所测试面积的局部变形；局部质量界给出弱极限，曲率控制和整性紧性使几乎每个时间片恢复整变分流形。所述定理选出了一个连续地取给定初值的整体弱演化。若要比较该构造与经典解在整个光滑区间内的一致性，还需要所选逼近的相容性质；仅满足 Brakke 不等式的任意流可以像例 28.4.7 那样提前丢失质量。

两个存在结论都允许越过经典浸入的奇点，但输出不同。水平集定理确定连续函数解及相应的集合演化，描述中没有整数重数；Brakke 定理输出带面积与重数的测度族，定义允许质量下降，因而没有一般唯一性结论。在二者的光滑重合区域，命题 28.4.2和推论 28.4.6 给出了同一个法向速度与面积演化。

正则性则要求从弱对象重新得到光滑参数、切平面和曲率控制。单调公式中的非负平方项提供尺度间的耗散信息，零耗散给出自相似约束；要将小耗散或密度信息提升为光滑性，仍须另有相应的正则性定理及其密度、重数或非肥化假设。本章的整体外引结论是上述水平集比较与存在、以及指定初值的整 Brakke 流存在；有关所有奇点的光滑性或奇点后经典解的唯一延续，均不包含在这些结论之中。

本章小结

平均曲率流的速度取 $\mathcal{H} = \operatorname{tr}_g B = mH$。参数方程的主符号在切向方向退化；把邻近浸入写成初始法丛上的图，法向投影与竖直微分的同构使最高阶部分成为 $g_u^{ij}\nabla_i\nabla_j$。第 26 章的短时理论和去除切向速度的常微分方程共同给出闭浸入的短时存在与参数化唯一性。

面积下降控制曲率迹的时空平方积分。超曲面的第二基本形式还满足含立方反应项的抛物方程，标量比较与二次型的首次零方向论证分别保持平均凸性和凸性。避免相交使用距离极小处两个切空间相同这一余维一事实；正交平面内的两个缩圆说明高余维时结论可以失效。

高斯权采用子流形维数，因而加权面积在抛物缩放下不变。微分后以散度项消去切向贡献，得到 Huisken 单调公式。等号对应自收缩方程；光滑放大极限若存在，其局部耗散为零，便满足同一方程。这个结论把极限的识别与极限的存在分开。

水平集方法以函数的零集描述演化，粘性定义在零梯度处使用算子的半连续包络。Brakke 方法以带重数的面积测度和广义平均曲率描述演化，保留积分形式的面积下降不等式。粘性函数的唯一性、零集是否肥化、Brakke 流是否丢失质量以及弱流何处光滑，是不同的问题；缩球与提前消失的例子使这些区别可以直接核验。

习题

习题 28.1. 设 $p, q \geq 1$，在 $\mathbb{R}^{p+1}\times\mathbb{R}^{q+1}$ 中考虑 $F(x,y,t) = (r(t)x, R(t)y)$，其中 $x \in S^p$、$y \in S^q$，初始半径均为正。求使其成为平均曲率流的半径方程与光滑存在时间，判断何时它是同心自相似收缩，并验证面积耗散。

解. 乘积度量为 $r^2 g_{S^p} \oplus R^2 g_{S^q}$，两组第二基本形式分别取值于两个正交法向，所以

$$\mathcal{H} = (-px/r, -qy/R), \qquad r^2 = r_0^2 - 2pt, \quad R^2 = R_0^2 - 2qt.$$

光滑浸入存在至 $T = \min\{r_0^2/(2p), R_0^2/(2q)\}$。两半径的比保持常数当且仅当 $r_0^2/p = R_0^2/q$，此时同时缩为一点。否则先缩掉一个球因子，另一因子尚有正半径；在此时参数微分已经退化。面积为 $\sigma_p\sigma_q r^p R^q$，其中 $\sigma_k = \operatorname{Vol}(S^k(1))$，其对数导数为 $-p^2/r^2 - q^2/R^2 = -|\mathcal{H}|^2$，正是耗散公式。 □

习题 28.2. 设 $F_0 : M \to (N, \bar g)$ 是闭光滑浸入，$I : N \to N$ 为等距微分同胚，$\psi : M \to M$ 为微分同胚，且 $I\circ F_0 = F_0\circ\psi$。证明其平均曲率流在光滑存在期间满足 $I\circ F_t = F_t\circ\psi$。

解. 等距映射保持环境联络、诱导度量与法向投影，故 $\mathcal{H}_{I\circ F}=\mathrm{d}I(\mathcal{H}_F)$；时间不变的重参数化给 $\mathcal{H}_{F\circ\psi}=\mathcal{H}_F\circ\psi$。因此 $I\circ F_t$ 与 $F_t\circ\psi$ 都是纯法向平均曲率流，并有相同初始映射。定理 28.1.7 的唯一性使它们在共同存在期间相等。 □

习题 28.3. 设 $u:\mathbb{T}^m\times[0,T)\to\mathbb{R}^q$ 为光滑周期图方程 $u_t=g^{ij}(\mathrm{D}u)u_{ij}$ 的解，其中 $g_{ij}=\delta_{ij}+\sum_\alpha u_i^\alpha u_j^\alpha$。证明 $u(\mathbb{T}^m,t)$ 始终包含在初始像的闭凸包中。

解. 任取 $a\in\mathbb{R}^q$，函数 $v=a\cdot u$ 满足标量方程 $v_t=g^{ij}v_{ij}$。在任意紧时间区间，$\mathrm{D}u$ 有界，所以主系数一致正定。最大值原理给 $a\cdot u(x,t)\le\max_y a\cdot u(y,0)$。这些不等式对每个 a 成立，其半空间交就是初始像的闭凸包。为核对最后一点，若一点 z 在紧凸包外，取距它最近的凸包内点 z_*，则极小性给 $(z-z_*)\cdot(w-z_*)\le0$ 对所有凸包内 w 成立；方向 $a=z-z_*$ 因而将 z 与该凸包严格分离。 □

习题 28.4. 设闭嵌入超曲面 $F_t:M^m\to\mathbb{R}^{m+1}$ 在一个光滑时间区间内为有界区域 Ω_t 的边界，取外向单位法向 ν，令 $\theta=-s$，流速为 $-\theta\nu$。证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{Vol}(\Omega_t)=-\int_{\partial\Omega_t}\theta\,\mu_g.$$

对圆球核对此式，并说明面积与围成体积的耗散为何是两个不同的积分。记 $\sigma_m=\operatorname{Vol}(S^m(1))$。

解. 将边界速度光滑延拓为邻域内的环境向量场 V，并取紧支延拓。其局部流给出区域变动的一阶表示，故体积导数为 $\int_{\Omega_t}\operatorname{div}V$。散度定理把它化为 $\int_{\partial\Omega_t}\langle V,\nu\rangle=-\int\theta$。这个结果只取决于边界法向速度，故不依赖延拓。圆球体积为 $\sigma_m R^{m+1}/(m+1)$，导数为 $\sigma_m R^m(-m/R)$，与 $\theta=m/R$ 相符。面积导数是 $-\int\theta^2$，始终非正；体积导数是 $-\int\theta$，需要曲率符号才能判断其正负。 □

习题 28.5. 在闭双侧 Euclid 超曲面的光滑平均曲率流上，令 $D=|A|^2-s^2/m$。证明 $D\ge0$，并推导

$$(\partial_t+\Delta)D=-2\left(|\nabla A|^2-\frac{|\nabla s|^2}{m}\right)+2|A|^2D.$$

由此证明初始全脐性在光滑存在期间保持。

解. 在正交主方向上，$D=\sum_i(\kappa_i-s/m)^2\ge0$，等号恰为 $A=(s/m)\,\mathrm{Id}$。由 $(\partial_t+\Delta)s=|A|^2s$ 与非负 Laplace 的乘积公式，

$$(\partial_t+\Delta)s^2=2|A|^2s^2-2|\nabla s|^2.$$

结合 $|A|^2$ 的演化得到所求式。对每个正交方向 e_j，Cauchy 不等式给 $|\nabla_j s|^2=|\operatorname{tr}\nabla_j A|^2\le m|\nabla_j A|^2$，求和后有括号非负。因此 $(\partial_t+\Delta)D\le2|A|^2D$。初值为零时，在任意紧时间区间应用标量最大值原理得 $D\le0$，与 $D\ge0$ 结合即得全脐性保持。 □

习题 28.6. 设 $P\subset\mathbb{R}^N$ 是一个静止的 m 维仿射平面，$a=\operatorname{dist}(x_0,P)$。计算 $\int_P\rho_{x_0,t_0}(x,t)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^m(x)$，并直接验证单调公式及等号条件。

解. 把 $x-x_0$ 分成沿平面的向量 z 与长度为 a 的固定法向量，Gaussian 积分给

$$\Phi(t)=e^{-a^2/(4\tau)},\qquad \Phi'(t)=-\frac{a^2}{4\tau^2}e^{-a^2/(4\tau)}.$$

平面上 $\mathcal{H}=0$、$|(x-x_0)^{\perp}|=a$，所以右式正是单调公式的负平方积分。权恒定当且仅当 $a=0$，即中心在平面上。此非紧算例通过直接积分成立，无需预设无穷远分部积分。 □

习题 28.7. 对 $1\le k\le m$，计算缩圆柱 $S^k(\sqrt{-2kt})\times\mathbb{R}^{m-k}$、$t<0$，以 $(0,0)$ 为中心的高斯加权面积。说明它为何与 t 及轴向维数 $m-k$ 无关。记 $\sigma_k=\mathrm{Vol}(S^k(1))$。

解. 置 $\tau=-t$，分离球面与轴向积分，得到

$$\Phi(t)=(4\pi\tau)^{-m/2}\sigma_k(2k\tau)^{k/2}e^{-k/2}(4\pi\tau)^{(m-k)/2}=\sigma_k\left(\frac{k}{2\pi e}\right)^{k/2}.$$

时间因子抵消，轴向高斯积分也恰抵消相应归一化因子。所得常数符合圆柱自收缩方程与单调公式的等号条件。例如 $k=1$ 时为 $\sqrt{2\pi/e}$，$k=2$ 时为 $4/e$。 □

习题 28.8. 设 $X:\Sigma^m\to\mathbb{R}^N$ 为闭自收缩浸入，$m\ge 1$。证明

$$\int_{\Sigma}|X^{\perp}|^2\,\mu_g=2m\,\mathrm{Vol}_g(\Sigma),\qquad \max_{\Sigma}|X|\ge\sqrt{2m}.$$

若整个像位于以原点为中心、半径 $\sqrt{2m}$ 的闭球内，证明 $|X|\equiv\sqrt{2m}$，并判断它作为该球面的子流形是否极小。

解. 由 $-\Delta X=\mathcal{H}$ 及 $|\mathrm{d}X|^2=m$，

$$-\Delta|X|^2=2m+2\langle X,\mathcal{H}\rangle=2m-|X^{\perp}|^2.$$

闭流形上积分即得恒等式，也给出最大半径下界。若 $|X|^2\le 2m$，则 $|X^{\perp}|^2\le|X|^2\le 2m$，积分等号迫使两处逐点等号，因此 $X=X^{\perp}$、$|X|^2=2m$。半径 r 球面的 Euclid 第二基本形式为 $-gX/r^2$，所以浸入的 Euclid 曲率迹与球内曲率迹关系为 $\mathcal{H}_{\mathbb{R}^N}=\mathcal{H}_{S^{N-1}(r)}-mX/r^2$。取 $r^2=2m$ 并用自收缩方程，得到球内曲率迹为零，即它在球面中极小。 □

习题 28.9. 在 $\mathbb{R}^{m+1}$ 上取 $u(x,t)=|x|^2+2mt-R^2$，$R>0$。验证它满足水平集平均曲率方程，包括 $x=0$ 的粘性条件。描述零水平集在 $t<R^2/(2m)$、$t=R^2/(2m)$ 与之后的形状。

解. 当 $x\neq 0$，有 $\nabla u=2x$、$D^2u=2I$，所以 $(I-\nabla u\otimes\nabla u/|\nabla u|^2):D^2u=2m=u_t$。在 $x=0$，$\mathrm{tr}(2I)-\lambda_{\min}(2I)=\mathrm{tr}(2I)-\lambda_{\max}(2I)=2m$。从上接触的测试函数与 u 有相同时间导数、空间梯度，且空间 Hessian 至少为 $2I$；算子上包络对 Hessian 单调，故次解条件成立。从下接触同理给超解条件。零集依次是半径 $\sqrt{R^2-2mt}$ 的球面、单点 $\{0\}$ 与空集。此处直接验证局部方程，没有对无界初值套用紧集外常值的存在定理。 □

习题 28.10. 设 u 是空间二阶、时间一阶光滑的水平集粘性解。证明 $v=u^3$ 仍为水平集粘性解。若 u 在零水平集附近梯度非零，比较两种描述函数的零集及其上的梯度，说明梯度退化是否必然表示肥化。

解. 在 $u \neq 0$ 的开集，函数 $z \mapsto z^3$ 的导数为正，故命题 28.4.3 给出结论。在 $u = 0$ 的点，直接微分得 $v_t = 0$、$\mathrm{D}v = 0$、$\mathrm{D}^2 v = 0$。从上接触的测试函数满足时间导数为零、空间梯度为零、Hessian 非负；其 $\mathcal{F}^*(0, X)$ 是最大的 $n-1$ 个特征值之和，故非负，次解条件成立。从下接触时 Hessian 非正，其 $\mathcal{F}_*(0, X) \leq 0$，给出超解条件。于是 v 在整个区域求解。两函数的零集完全相同。原来的零集由隐函数定理是光滑超曲面，故无内点，但 v 在其上处处梯度为零。因此描述函数的梯度退化并不必然表示零水平集肥化。 □

习题 28.11. 设 $F_t : M^m \to \mathbb{R}^N$ 为闭光滑嵌入平均曲率流，$0 \leq t < T$，μ_t 为其面积测度。令 $a(t)$ 为右连续、非负整数值、在每个紧时间区间只有有限次跳跃的非增函数。证明 $\tilde{\mu}_t = a(t)\mu_t$ 满足积分形式的 Brakke 不等式。它如何改变支集与重数？

解. 在 a 为常值正整数的区间，整变分流形的曲率仍为原来的 $\mathcal{H}$，光滑输运等式两边同乘 a。在跳跃时刻 c，非负测试函数的积分产生附加项 $(a(c) - a(c-))\mu_c(\phi_c) \leq 0$。分段积分并加上全部跳跃项，恰得 Brakke 不等式；$a = 0$ 的区间两边都为零。时间端点上的下降跳跃同样只增加非正项。正权期间支集仍是 $F_t(M)$，但面积重数变成 $a(t)$；降到零以后支集消失。故支集本身不记录正整数重数及其下降。 □

习题 28.12. 设 D 是 $\mathbb{R}^2 \subset \mathbb{R}^3$ 内的闭单位圆盘，把 $\mathcal{H}^2 \llcorner D$ 作为重数一变分流形的权测度。证明它虽然内点曲率为零，却不能以静止族直接满足本章无边界 Brakke 流的定义。

解. 对紧支环境向量场 X，平面散度定理给

$$\delta V(X) = \int_D \operatorname{div}_{\mathbb{R}^2} X \, \mathrm{d}\mathcal{H}^2 = \int_{\partial D} \langle X, \eta \rangle \, \mathrm{d}\mathcal{H}^1.$$

右边是支于圆周的非零向量测度，而面积测度赋予圆周零质量。因此第一变分不对面积测度绝对连续，不能写成 $-\mathcal{H}\mu$ 且无奇异部分。把内点曲率零代入演化不等式会漏掉边界力。本章的无边界定义因而不包含这个静止圆盘；带边界弱流需要另行规定边界项。 □

第二十九章* 几何收敛、塌缩与奇异结构

几何极限需要同时说明比较的对象、控制的尺度以及被保留的结构。本章由径向平行标架建立法坐标的一致导数估计，再用有限图册、固定 Euclid 嵌入和管状投影证明闭流形的光滑 Cheeger–Gromov 预紧性。圆丛与 Nil 模型展示有界曲率下的塌缩，并区分体积、直径、注入半径和维数。随后在 Ricci 下界下构造归一化度量测度极限，证明基本测度与切极限性质，精确引用非塌缩极限的结构定理。末节从松弛 Dirichlet 能量和二次输运出发，引入熵凸性与 RCD 条件，说明它们和光滑加权曲率及极限稳定性的关系。

本章目标

- 从曲率协变导数与注入半径界取得统一法坐标，说明各项假设在光滑紧性证明中的作用。
- 构造局部图的共同极限与全局比较微分同胚，区分张量收敛与距离收敛。
- 计算圆丛塌缩的距离、体积和曲率，分析尺度变化怎样影响极限维数。
- 构造带测度 GH 子列，判断归一化对极限测度的影响。
- 准确定义正则点、切锥与奇异集，并按假设使用非塌缩 Ricci 极限的结构结论。
- 从松弛能量和输运熵理解合成曲率，核对光滑模型与稳定性定理的适用范围。

把一个平坦环面的一条圆周不断缩短，从固定距离观察，它越来越接近另一条圆周。曲率始终为零，却有一个维度在极限中消失。若每次同时放大到短圆周的尺度，这个方向又会重新出现。另一种变化甚至不改变内在几何：把一个固定度量沿越来越复杂的微分同胚拉回，它的坐标分量可以没有有界子列。这两种情形说明，研究度量序列时既要选择合适的比较映射，也要说明在什么尺度上观察。

第 10 章已经用有限网和距离矩阵构造 GH 极限，但这种极限只携带距离。本章首先加入足以恢复光滑坐标的条件。曲率导数界控制坐标中的度量变化，注入半径下界保证这些坐标在统一大小的球中单射，直径上界则使有限张图足以覆盖整个流形。证明的最后一步会把极限流形与原流形真正地用微分同胚联系起来，从而能够比较联络、曲率和积分。

当统一坐标半径消失时，距离极限仍可存在。此时体积测度保留了单看距离看不到的信息：若纤维长短随位置变化，塌缩后的基底会带有非恒定的权。Ricci 下界所提供的体积比较适合控制这些极限；更深的结构定理则回答何处具有 Euclid 切锥、奇异集能有多大。最后将曲率条件写成能量与概率输运的性质，使没有光滑坐标的极限也可以进入同一类分析问题。

本章使用第 2 章的法坐标、第 8 章的体积比较、第 10 章的 GH 距离与预紧性，以及第 11 章和第 21 章的 Sobolev 与测度基础。光滑紧性、圆丛估计、归一化测度极限的基本构造和光滑能量比较在正文证明；一般塌缩纤维化、非塌缩 Ricci 极限结构以及合成曲率的比较与稳定性，在各自陈述处注明正式文献及所用版本。第 27 章的奇点放大和第 28 章的弱演化为这些收敛概念提供了几何背景。

29.1 光滑紧性的方法

一列度量即使都平坦，其在预先指定坐标中的分量也可能剧烈振荡。寻找光滑极限时，必须连同坐标一起选择。曲率导数控制局部系数，注入半径保证这些系数定义在同样大的坐标球上，直径界则使有限张这样的图能够覆盖整个流形。本节把这三种控制逐步转成一个固定流形上的光滑收敛；特别说明局部极限怎样组成 Hausdorff 流形，以及比较用的全局微分同胚怎样构造。

29.1.1 谐和坐标或法坐标的统一控制

本节选用法坐标。第 2.1.4 小节已经证明，在法坐标中心有 $g_{ij}=\delta_{ij}$、$\partial_k g_{ij}=0$。紧性问题需要更强的量化结论：在同样大的整张坐标球上，所有度量导数都要有不依赖流形和中心的界。径向平行标架把这一问题化为沿径向线的积分方程。

引理 29.1.1. *给定 $n\ge 2$、$i_0>0$ 及非负常数 $C_0,C_1,\dots$。存在只依赖 n,i_0,C_0 的 $\rho>0$，具有以下性质。若 (M^n,g) 为完备光滑黎曼流形，*

$$\operatorname{inj}_g(M)\ge i_0,\qquad |\nabla^k \mathrm{Rm}|_g\le C_k\quad (k\ge 0),$$

则任意中心及任意正交初始标架给出的法坐标 $\varphi:B(0,\rho)\subset\mathbb{R}^n\to M$ 满足

$$\tfrac12 I\le(\varphi^*g)_{ij}\le 2I,\qquad \sup_{B(0,\rho)}|\partial^\alpha(\varphi^*g)_{ij}|\le A_{|\alpha|}. \tag{29.1}$$

每个 A_k 只依赖 $n,i_0,C_0,\dots,C_k$。逆度量与联络的任意固定阶坐标导数也有相应的一致界。

证明. 先取 $\rho<i_0/2$，再按曲率界缩小它。指数映射在更大的切球内可逆；命题 2.4.6 中的距离结论说明 $\varphi(B(0,\rho))=B_g(p,\rho)$。把中心的正交基沿径向测地线平行移动，得到光滑正交标架 $e_a(x)$。写

$$\partial_i=E_i^a e_a,\qquad \nabla_{\partial_i}e_b=(A_i)^a{}_b e_a,$$

其中 E_i 是列向量，A_i 是反对称矩阵。光滑性来自测地线和平行移动方程对初始向量的光滑依赖；在中心 $E_i(0)$ 为第 i 个标准基向量。径向平行性给出

$$x^iA_i(x)=0,\qquad x^iE_i^a(x)=x^a. \tag{29.2}$$

第二式表示径向速度在这个平行标架中的分量就是初始向量。

设 $\Omega_{ji}=\partial_j A_i-\partial_i A_j+[A_j,A_i]$ 是联络曲率矩阵。用第一条径向恒等式，可得 $x^j\Omega_{ji}=x^j\partial_j A_i+A_i$。无挠性在此标架中为 $\partial_j E_i-\partial_i E_j+A_jE_i-A_iE_j=0$；乘 x^j 并使用两条径向恒等式，得到 $x^j\partial_j E_i+E_i=e_i^{\mathrm{std}}+A_i x$。沿 $t\mapsto tx$ 积分这两个方程，便有

$$\begin{aligned} A_i(x)&=\int_0^1 t x^j\Omega_{ji}(tx)\,\mathrm{d}t,\\ E_i(x)&=e_i^{\mathrm{std}}+\int_0^1 tA_i(tx)x\,\mathrm{d}t. \end{aligned}\tag{29.3}$$

所有表达在 $x=0$ 光滑，不需要在球心除以径向距离。

用 $R^a{}_{bcd}$ 表示径向正交标架中的曲率分量，则 $\Omega_{ji}{}^a{}_b=R^a{}_{bcd}E^c_jE^d_i$。由 $x^jE^c_j(tx)=x^c$，第一积分式中的曲率项简化为

$$(A_i)^a{}_b(x)=\int_0^1 t x^c R^a{}_{bcd}(tx)E^d_i(tx)\,\mathrm{d}t.$$

因而在任意半径 $r\le\rho$ 的闭子球上，记 $\|\cdot\|_r$ 为分量上确界，有

$$\|A\|_r\le c_n C_0 r\|E\|_r,\qquad \|E-I\|_r\le c_n r\|A\|_r.$$

选 ρ 使 $c_nC_0\rho^2$ 足够小，就可吸收右端的 $\|E\|_r$，并使 $\|E-I\|$ 的算子范数小于 $1/4$。因为 $g_{ij}=\langle E_i,E_j\rangle$，这给出式(29.1)的正定上下界。

为取得高阶界，令 T_ℓ 表示 $\nabla^\ell\mathrm{Rm}$ 在同一正交标架中的全部分量。协变导数与分量导数满足

$$\partial_i T_\ell=E^a_i(T_{\ell+1})_{a\cdots}+A_i*T_\ell,$$

其中星号表示对各个标架指标的有限次线性作用，符号由张量类型确定。因此，若 E,A 到 $k-1$ 阶的坐标导数已受控，则反复使用此式，把 T_0 的 k 阶坐标导数控制于 $C_0,\dots,C_k$ 及这些低阶界。

现在对两个积分式求 k 次坐标导数。记 $M_k=\|\partial^k E\|_r$、$N_k=\|\partial^k A\|_r$。链式法则中的 t 因子不超过一；除全部导数落在 E 或 A 上的项外，其余项均由刚才的归纳控制。所以

$$N_k\le B_k+c_nC_0rM_k,\qquad M_k\le B'_k+c_nrN_k.$$

最高阶项的系数与 k 无关，先前选择的同一个 ρ 仍能吸收。由零阶开始归纳，得到任意阶的一致界，再令 $r\uparrow\rho$。最后由 $g=E^{\mathsf T}E$ 得度量导数界；微分 $g^{-1}g=I$ 和 Christoffel 公式，得到逆度量及联络的导数界。 $\square$

注入半径在这里保证指数坐标没有重叠的点；曲率导数控制的则是这张坐标图中的变化率。这两个条件承担不同的工作。只知道某一点的法坐标展开，不能得到统一坐标半径，更不能控制整列流形的坐标系数。

29.1.2　过渡映射与对角子列

同一个点在相邻图中有不同坐标。若只让每张图的度量分别收敛，而没有控制图与图之间的转换，就尚未得到一个几何极限。正定上下界先控制转换的一阶导数，联络变换公式随后控制全部高阶导数。

引理 29.1.2. 在上一引理的坐标图之间，过渡映射 $y=f(x)$ 及其逆的每阶导数，在其定义域上都有由相同数据确定的上界。

证明. 两张图的度量矩阵记为 G_x, G_y。坐标变换满足

$$G_x = (\mathrm{D}f)^{\mathsf{T}} G_y(f)\mathrm{D}f.$$

两侧的正定上下界给出 $\mathrm{D}f$ 及其逆的统一范数界。联络在坐标变换下满足

$$\partial_i\partial_j f^a = \Gamma(x)^k_{ij}\partial_k f^a - \Gamma(y)^a_{bc}(f)\partial_i f^b \partial_j f^c. \tag{29.4}$$

所以二阶导数有界。对该式反复求导，第 $r+1$ 阶导数只用联络至 $r-1$ 阶的导数及 f 已控制到 r 阶的导数，故逐阶归纳可得。交换两张图便得逆转换的结论。这里的估计逐点成立，不要求图的重叠域是凸集。 □

下面把有限图册装入一个固定的 Euclid 空间。这样，极限点属于同一个 Hausdorff 空间，局部图的粘合可以直接检查。

引理 29.1.3. 在引理 29.1.1 的假设下，进一步设 M 闭、连通且 $\operatorname{diam}_g M \le D$。可取固定 $r>0$、$4r<\rho$，以及至多 N_0 个法坐标图

$$\varphi_i : B(0,4r) \longrightarrow M, \qquad M = \bigcup_{i=1}^{N} \varphi_i\big(\overline{B(0,r)}\big),$$

其中 N_0 只依赖 n, D, i_0, C_0。由这些图可构造光滑嵌入 $\mathcal{E}: M \to \mathbb{R}^{N(n+1)}$，使每个 $\mathcal{E}\circ\varphi_i$ 在 $B(0,4r)$ 上的全部固定阶导数有一致界；其第 i 个 $(n+1)$ 维坐标块在 $B(0,2r)$ 上恰为 $(1, x)$。

证明. 取一个极大的 r 分离点集 $p_1,\dots,p_N$：不同点的距离至少为 r，并且不能再加点。紧性使它有限，极大性使闭 r 球覆盖 M，而开 $r/2$ 球两两不交。法坐标中的度量下界给出每个小球的体积至少为 $2^{-n/2}\omega_n (r/2)^n$。另一方面，$|\mathrm{Rm}| \le C_0$ 蕴含 $\mathrm{Ric} \ge -(n-1)C_0 g$，由定理 8.2.3 及 $M \subset B_g(p_1, D+r)$，

$$\operatorname{Vol}_g M \le V_{-C_0,n}(D+r).$$

比较互不相交小球的体积和，得到所需的 N_0。

在每个 p_i 选择正交基并取法图 φ_i。固定光滑径向函数 $\chi:\mathbb{R}^n\to[0,1]$，使它在 $|x|\le 2r$ 时等于一，在 $|x|\ge 3r$ 时等于零。令 $x_i = \varphi_i^{-1}$，把

$$a_i(p) = \chi(x_i(p)), \qquad b_i(p) = a_i(p)\,x_i(p)$$

在图外延拓为零。截断支集与 $4r$ 图边界之间有余量，所以延拓光滑。定义

$$\mathcal{E}(p) = \big(a_1(p), b_1(p), \dots, a_N(p), b_N(p)\big). \tag{29.5}$$

在第 i 张图的 $2r$ 子球上，$(a_i,b_i)=(1,x_i)$。任一点属于某张 r 子球，故这个坐标块使 $\mathcal{E}$ 的微分单射。若 $\mathcal{E}(p)=\mathcal{E}(q)$，取这样的 i，则 $a_i(q)=a_i(p)=1$；两点都在第 i 张图内，

且 $b_i(q)=b_i(p)$，所以 $q=p$。紧源到 Hausdorff 空间的连续单射是到像的同胚，因此 $\mathcal{E}$ 为光滑嵌入。

最后，$\mathcal{E}\circ\varphi_i$ 的每个非零坐标块是固定截断函数、坐标乘积与过渡映射的复合。上一引理控制全部导数；图外的零延拓也保持这些界。坐标块的数目有统一上界，故全映射的导数界统一。 □

对于一列满足这些界的流形，先取子列使图数 N 固定。各个局部度量矩阵和 $\mathcal{E}_j\circ\varphi_{j,i}$ 都定义在同一个 $4r$ 球上，并有所有阶导数界。Arzelà–Ascoli 定理先对函数及一阶导数取子列，再对每阶导数依次进行；沿坐标线段积分确认极限导数仍是极限函数的导数。对有限个图和可数个阶数作对角选择，便得到在 $\overline{B(0,3r)}$ 上同时 C^∞ 收敛的一个子列。下一步要说明这些局部极限确实描述同一个闭流形。

29.1.3　曲率导数及注入半径条件下的紧性

有限图册的嵌入保留了每张图的坐标标签：只要某块的第一分量非零，就可以用后 n 个分量除以它，恢复该图中的原坐标。这既能排除极限中出现额外重叠的片，也能把最后的局部比较推广为全局微分同胚。

定理 29.1.4 (光滑紧性)**.** *设 (M_j^n,g_j) 是一列闭、连通光滑黎曼流形，维数 $n\ge 2$ 固定。假设存在 $D,i_0>0$ 和有限常数 C_k、$k=0,1,\dots$，使*

$$\operatorname{diam}_{g_j} M_j\le D,\qquad \operatorname{inj}_{g_j}(M_j)\ge i_0,\qquad \sup_{M_j}|\nabla^k \mathrm{Rm}_{g_j}|_{g_j}\le C_k. \tag{29.6}$$

则存在子列、一个闭连通光滑流形 M_∞^n、光滑黎曼度量 g_∞，以及对该子列充分大指标定义的微分同胚

$$\Psi_j: M_\infty\longrightarrow M_j,\qquad \Psi_j^*g_j\longrightarrow g_\infty\quad 于 C^\infty(M_\infty).$$

证明. 使用上一引理的共同 r,N_0，取子列使图数固定为 N，并在每张图选择正交初始标架。用同一个截断构造 $\mathcal{E}_j:M_j\to\mathbb{R}^{N(n+1)}$。记

$$f_{j,i}=\mathcal{E}_j\circ\varphi_{j,i},\qquad h_{j,i}=\varphi_{j,i}^*g_j.$$

前一小节的对角选择给出

$$f_{j,i}\longrightarrow f_i,\qquad h_{j,i}\longrightarrow h_i\quad 于 C^\infty(\overline{B(0,3r)}), \tag{29.7}$$

其中 $\frac12 I\le h_i\le 2I$。以下继续用 j 表示这个子列。

先构造极限流形。令

$$S_j=\mathcal{E}_j(M_j),\qquad S=\bigcup_{i=1}^{N} f_i(\overline{B(0,r)})\subset\mathbb{R}^{N(n+1)}.$$

因为每个 M_j 被 r 子球覆盖，$S_j=\bigcup_i f_{j,i}(\overline{B(0,r)})$。一致收敛说明 S_j 在 Euclid Hausdorff 距离下趋于非空紧集 S。对于 $|x|<2r$，$f_{j,i}(x)\in S_j$，故其极限 $f_i(x)$ 也在 S 中；而 f_i 的第 i 块仍为 $(1,x)$，所以它是 $B(0,2r)$ 上的光滑嵌入。

还须证明 S 在这张片附近没有其他分支。用 α_i,β_i 表示环境空间第 i 块的标量和向量投影。取 $y=f_i(x_0)$，$|x_0|<2r$，并选小 $\eta>0$，使 $B(x_0,2\eta)\subset B(0,2r)$。考虑环境开集

$$U=\left\{z:\alpha_i(z)>\tfrac12,\left|\frac{\beta_i(z)}{\alpha_i(z)}-x_0\right|<\eta\right\}.$$

若 $z\in S\cap U$，由 Hausdorff 收敛取 $z_j\in S_j$、$z_j\to z$。充分大时 $\alpha_i(z_j)>0$，故 $z_j=\mathcal{E}_j(p_j)$ 的原点 p_j 属于第 i 张图，且其坐标恰为

$$x_j=\frac{\beta_i(z_j)}{\alpha_i(z_j)}.$$

这些坐标趋于 $x=\beta_i(z)/\alpha_i(z)\in B(x_0,\eta)$，因而由局部收敛有 $z=\lim f_{j,i}(x_j)=f_i(x)$。反过来，每个 $x\in B(x_0,\eta)$ 都给 $f_i(x)\in S\cap U$。所以

$$S\cap U=f_i(B(x_0,\eta)). \tag{29.8}$$

这些参数图覆盖 S，其逆直接由 β_i 给出。故 S 是环境空间中的光滑嵌入 n 维子流形，没有边界；它自动 Hausdorff 且具有可数基。它也连通：若紧集 S 分成两个不交非空开闭部分，两部分之间有正距离，其互不相交的小邻域将使充分接近的 S_j 也分裂，违背 M_j 连通。

接着把局部度量 h_i 放到 S 上。若 $f_i(x)=f_k(y)$，$|x|,|y|<2r$，在这个点附近的坐标转换为

$$T_{ki}(x)=\frac{\beta_k(f_i(x))}{\alpha_k(f_i(x))}.$$

分母在此处等于一，缩小邻域后保持正下界。对大 j，相同表达

$$T_{j,ki}(x)=\frac{\beta_k(f_{j,i}(x))}{\alpha_k(f_{j,i}(x))}=\varphi_{j,k}^{-1}\circ\varphi_{j,i}(x)$$

有定义，并在较小邻域中 C^∞ 收敛到 T_{ki}。确实，恢复的坐标仍位于 $B(0,2r)$，所以它来自真正的第 k 张图。原度量的相容式 $h_{j,i}=T_{j,ki}^{*}h_{j,k}$ 取极限，得到 $h_i=T_{ki}^{*}h_k$。因此存在唯一光滑正定度量 g_∞ 于 S，使 $f_i^{*}g_\infty=h_i$。

最后构造全局比较映射。由命题 4.4.2，紧嵌入流形 S 有固定管状邻域及光滑投影 π 到 S。Hausdorff 收敛使大 j 时的 S_j 位于这个邻域内，并且

$$\sup_{z\in S_j}|z-\pi(z)|\longrightarrow 0.$$

后式也可直接由紧性证明：若有偏离零的子列，取 $z_j\to z\in S$，则 $\pi(z_j)\to\pi(z)=z$，矛盾。

对每个 i，在 $B(0,3r/2)$ 上令

$$\nu_{j,i}=f_i^{-1}\circ\pi\circ f_{j,i}.$$

这是良定义的：$f_i(\overline{B(0,3r/2)})$ 紧含于 S 的开图 $f_i(B(0,2r))$，而 $\pi\circ f_{j,i}\to f_i$ 光滑。于是 $\nu_{j,i}\to\mathrm{id}$ 于 C^∞。充分大时 $\|\mathrm{D}\nu_{j,i}-I\|<1/2$，沿凸球内的线段积分，说明 $\nu_{j,i}$ 单射。

对任意 $|x|\le r$，在闭球 $\overline{B(x,r/4)}$ 上考虑 $v\mapsto x-(\nu_{j,i}(v)-v)$。当 j 足够大时，它把这个球映入自身，且 Lipschitz 常数小于 $1/2$。引理 13.5.3 给出唯一不动点，即 $\nu_{j,i}(v)=x$。所以 $f_i(x)$ 至少有一个来自 S_j 的 π 原像。

若 $z\in S_j$ 满足 $\pi(z)=f_i(x)$、$|x|\le r$，则 $|z-f_i(x)|\to 0$ 一致成立。故 $\alpha_i(z)>1/2$，且 $v=\beta_i(z)/\alpha_i(z)\in B(0,3r/2)$。恢复坐标得 $z=f_{j,i}(v)$，从而 $\nu_{j,i}(v)=x$。刚才的单射性说明原像只有一个。每个 S 中的点都属于某个闭 r 子图，故 $\pi_j=\pi|_{S_j}:S_j\to S$ 是双射。局部表达 $\nu_{j,i}$ 的微分可逆，所以它和其逆都是光滑的。

取 $M_\infty=S$，定义

$$\Psi_j=\mathcal{E}_j^{-1}\circ\pi_j^{-1}:S\longrightarrow M_j.$$

在每个较小参数图中，

$$\Psi_j\circ f_i=\varphi_{j,i}\circ\nu_{j,i}^{-1},\qquad f_i^*(\Psi_j^*g_j)=(\nu_{j,i}^{-1})^*h_{j,i}.$$

逆函数的各阶微分公式及 $\nu_{j,i}\to\mathrm{id}$ 使 $\nu_{j,i}^{-1}\to\mathrm{id}$ 光滑。结合局部度量收敛，右端趋于 $h_i=f_i^*g_\infty$。有限个核心图覆盖 S，故得到全流形上的 C^∞ 收敛。 □

证明中使用的 Euclid 嵌入只负责编码坐标，它不要求保持黎曼度量。极限度量由 h_i 的相容性另行定义。管状投影的单射性也单独作了检验；只有局部微分可逆，尚不能排除一个多层覆盖。

推论 29.1.5. *在固定 $n,D,i_0,(C_k)_{k\ge0}$ 的式(29.6)所描述的闭连通流形类中，只有有限多个微分同胚类型。*

证明. 若有无穷多个类型，从每种类型选一个带有所需度量的流形。紧性定理给出一个子列及到同一个 M_∞ 的微分同胚，因此子列中充分靠后的流形类型相同，与选择矛盾。 □

29.1.4　Cheeger–Gromov 收敛与微分同胚选择

上述极限并不把原来各流形上的点预先认作同一点。真正用来比较的是微分同胚的拉回；这一点也是光滑几何收敛的定义所要记录的内容。

定义 29.1.6. *设 (M_j,g_j)、(M_∞,g_∞) 为闭光滑黎曼流形，维数相同，$k\ge0$ 为整数。若存在对充分大 j 定义的微分同胚 $\Psi_j:M_\infty\to M_j$，使*

$$\Psi_j^*g_j\longrightarrow g_\infty\quad\text{于}C^k(M_\infty),$$

则称这列流形 C^k **Cheeger–Gromov 收敛** *(Cheeger–Gromov convergence)到 (M_∞,g_∞)。若同一组 Ψ_j 对每个有限阶 k 都给出收敛，则称其光滑收敛或 C^∞ 收敛。范数可用极限流形上的任意固定光滑度量及有限图册定义，紧性使不同选择给出相同的收敛含义。*

例 29.1.7. *在平坦二维环面 $\mathbb{T}^2=(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$ 上取 $g_0=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2$，令 $\phi_j(x,y)=(x+j\sin y,y)$，并置*

$$g_j=\phi_j^*g_0=(\mathrm{d}x+j\cos y\,\mathrm{d}y)^2+\mathrm{d}y^2.$$

每个 ϕ_j 都是微分同胚。各 g_j 的曲率及其导数全为零，直径与注入半径也相同；但固定坐标中的 $\mathrm{d}y^2$ 系数在 $y=0$ 等于 $1+j^2$，没有有界子列。选择 $\Psi_j=\phi_j^{-1}$ 后，$\Psi_j^{*}g_j=g_0$ 恒成立，所以它们光滑 Cheeger–Gromov 收敛。这里变化的是标记，内在几何从未变化。

命题 29.1.8. *若一列闭连通光滑黎曼流形 (M_j,g_j) 以 C^0 Cheeger–Gromov 意义收敛到闭连通 (M,g)，则其黎曼距离空间以 Gromov–Hausdorff 意义收敛到 (M,d_g)。此外总体积收敛；对任意连续函数 u 于 M，*

$$\int_M u\,\mu_{\Psi_j^{*}g_j}\longrightarrow\int_M u\,\mu_g.$$

证明. 记 $h_j=\Psi_j^{*}g_j$。紧性、g 正定及 C^0 收敛给出 $\varepsilon_j\downarrow 0$，使 $(1-\varepsilon_j)g\le h_j\le(1+\varepsilon_j)g$。对所有分段光滑曲线积分长度，再取路径下确界，得到

$$\sqrt{1-\varepsilon_j}\,d_g(x,y)\le d_{h_j}(x,y)\le\sqrt{1+\varepsilon_j}\,d_g(x,y).$$

因 $\operatorname{diam}_g M<\infty$，两距离之差一致趋于零。$\Psi_j$ 的图像是 M 与 M_j 的一个满对应，其畸变正是这些距离差的上确界；定理 10.2.6 遂给出 GH 收敛。

在固定坐标中，$\mu_{h_j}/\mu_g=\sqrt{\det(g^{-1}h_j)}\to 1$ 一致成立。与有界连续 u 相乘后积分，便得测度结论，取 $u=1$ 即得总体积收敛。 □

对于没有统一直径界的完备流形，通常只观察一个基点附近越来越大的区域。相应的**带基点光滑收敛** (pointed smooth convergence)使用完备连通的 (M_j,g_j,p_j) 与 $(M_\infty,g_\infty,p_\infty)$：取包含 p_∞ 的开集穷尽 U_j，以及光滑嵌入

$$\Psi_j:U_j\longrightarrow M_j,\qquad \Psi_j(p_\infty)=p_j,$$

使 M_∞ 的每个紧集上的拉回度量都光滑收敛，并使像包含半径 $R_j\to\infty$ 的基点球 $B_{g_j}(p_j,R_j)$。C^k 版本把这里的光滑收敛改为紧集上的 C^k 收敛。这个定义同时指定了比较区域和覆盖范围；它允许极限非紧，而本节的紧性定理给出的是有统一直径界时的闭流形版本。

光滑收敛携带度量张量、联络及曲率的局部信息，GH 收敛只比较距离。上面的命题给出了由前者到后者的方向。若注入半径趋于零，即使曲率始终有界，局部坐标也可能无法保持同样的有效半径；下一节的平坦环面和圆丛模型将展示这种维数变化。

29.2 塌缩与维数变化

第 10 章已经算过扁平二维环面趋于圆周的距离误差。现在要观察同一过程中更多的量：体积怎样消失，注入半径为何变小，局部曲率是否仍能保持有界，以及缩短的方向在拓扑上是否总能拼成直积。先把圆周方向的缩短推广到一般圆丛，再用一个非平凡的三维模型看清纤维的扭转。

29.2.1　扁平环面和圆丛塌缩

设 (B^m, h) 为闭连通黎曼流形，$P \to B$ 为一个光滑主圆丛，圆群取 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$。令 V 为周期 2π 的基本向量场，选圆作用不变的实联络一形式 θ，满足 $\theta(V) = 1$。水平空间为 $\ker\theta$，其上投影微分与基底切空间同构。对 $0 < \varepsilon \le 1$，定义

$$g_\varepsilon = \pi^* h + \varepsilon^2 \theta \otimes \theta. \tag{29.9}$$

这里第一项在水平空间上正定、在垂直空间上为零，第二项恰好补上垂直方向的长度。每条圆纤维的周长为 $2\pi\varepsilon$。这样的度量称为**联络度量** (connection metric)。

命题 29.2.1. *在上述闭基底、光滑主圆丛与固定联络的条件下，对任意 $p, q \in P$，有*

$$d_h(\pi p, \pi q) \le d_{g_\varepsilon}(p, q) \le d_h(\pi p, \pi q) + \pi\varepsilon. \tag{29.10}$$

因此

$$d_{\mathrm{GH}}((P, g_\varepsilon), (B, h)) \le \frac{\pi\varepsilon}{2}, \qquad \operatorname{Vol}_{g_\varepsilon} P = 2\pi\varepsilon \operatorname{Vol}_h B.$$

每个 $p \in P$ 的注入半径不超过 $\pi\varepsilon$。此外，存在只依赖固定 (B, h, θ) 的常数 C，使 $\sup_P |\mathrm{Rm}_{g_\varepsilon}| \le C$ 对 $0 < \varepsilon \le 1$ 成立。

证明. 投影微分在水平向量上保长，在垂直向量上为零，所以投影不增加道路长度，给出第一个距离不等式。反过来，将从 πp 到 πq 的最短线从 p 水平提升。提升是一条与原曲线等长的道路，其终点与 q 在同一圆纤维上；再沿这条纤维的一段短弧前进，长度至多 $\pi\varepsilon$。水平提升在整个区间存在，因为它是紧丛 P 上光滑常微分方程的解。两段相接得到第二个不等式。投影为满射，它的图是畸变至多为 $\pi\varepsilon$ 的对应，故定理 10.2.6 给出 GH 估计。

在局部平凡化中写 $\theta = \mathrm{d}\varphi + A$，其中 φ 为圆周变量。以水平正交余标架连同 $\varepsilon\theta$ 计算体积密度，得到 $\mu_{g_\varepsilon} = \varepsilon\,\mathrm{d}\varphi\,\mu_h$。沿圆纤维积分即得体积公式。以下联络计算还表明纤维是测地线；从 p 出发沿两个相反纤维方向各行长度 $\pi\varepsilon$，到达同一点。指数映射因而不可能在更大的切球上单射，给出注入半径上界。

为核对曲率界，令 F 为基底上的二形式，使 $\mathrm{d}\theta = \pi^* F$。在一个固定基底坐标片中取正交场 $e_1, \dots, e_m$，以 E_i 表示其不变水平提升，令 $E_0 = \varepsilon^{-1} V$。则 $E_0, E_1, \dots, E_m$ 为 g_ε 正交标架，并且

$$[E_i, E_j] = [e_i, e_j]^H - \varepsilon F_{ij} E_0, \qquad [E_i, E_0] = 0.$$

Koszul 公式逐项给出

$$\begin{aligned} \nabla_{E_i} E_j &= (\nabla^h_{e_i} e_j)^H - \tfrac{\varepsilon}{2} F_{ij} E_0, \\ \nabla_{E_i} E_0 = \nabla_{E_0} E_i &= \tfrac{\varepsilon}{2} \sum_j F_{ij} E_j, \qquad\qquad \nabla_{E_0} E_0 = 0. \end{aligned} \tag{29.11}$$

所有系数都是基底光滑函数的提升；沿 E_0 的导数为零，沿 E_i 的导数就是沿 e_i 的导数。曲率由联络系数的一阶导数、两个联络系数的乘积及括号系数组成。因此在基底的有限个相对紧标架片内，每个正交曲率分量都是有界基底系数与 ε、ε^2 的有限组合，没有负次幂。这给出与 ε 无关的统一界，并证明了前面用到的纤维测地性。 $\square$

这个计算解释了有界曲率与小注入半径为何能够共存。缩短圆周并没有产生大小为 ε^{-2} 的圆周内在曲率，因为一维纤维本身平坦；其与水平空间的耦合则在正交标架中带着正次幂 ε。

例 29.2.2. 取命题 27.5.7 所用的群乘法

$$(x,y,z)(x',y',z') = (x+x', y+y', z+z'+xy')$$

及整数子群 Γ，在紧商 $P = \Gamma\backslash\mathbb{R}^3$ 上令

$$g_\varepsilon = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \varepsilon^2(\mathrm{d}z - x\,\mathrm{d}y)^2.$$

投影到 $(x \bmod 1, y \bmod 1)$ 给出到单位平坦二维环面的圆丛，纤维周期在 z 坐标中为一。整数左平移保持三个所列一形式，故度量和投影在商上良定义。前一命题的距离论证在此给

$$d_{\mathrm{GH}}((P,g_\varepsilon),\mathbb{T}^2) \le \varepsilon/4, \qquad \mathrm{Vol}_{g_\varepsilon} P = \varepsilon.$$

第 27 章已经从 Koszul 公式算出这一度量在水平与垂直基本平面上的截面曲率为

$$K_{12} = -3\varepsilon^2/4, \qquad K_{13} = K_{23} = \varepsilon^2/4.$$

因而所有曲率分量趋于零，而整个三维流形趋于二维环面。

这个圆丛不是直积圆丛。若存在全局光滑截面 σ，由 $\gamma = \mathrm{d}z - x\,\mathrm{d}y$ 得 $\mathrm{d}(\sigma^*\gamma) = -\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$。对基底环面积分，左边由 Stokes 定理为零，右边为 -1，矛盾。圆纤维在每个小坐标片里都可见，但其整体拼接保留了非平凡的扭转。

29.2.2 体积、直径和曲率的不同控制

光滑紧性使用统一的坐标半径及系数控制。直径限制整个空间的尺度；体积衡量总体质量；曲率控制局部弯曲。三者各自有界，并不表示它们可以相互替代。

例 29.2.3. 以下各族都由闭连通光滑流形组成，距离均为内在黎曼距离。在 $T_{1,\varepsilon} = S^1_1 \times S^1_\varepsilon$ 上，曲率恒为零，直径为 $\frac{1}{2}\sqrt{1+\varepsilon^2}$，面积为 ε，注入半径为 $\varepsilon/2$ $(0<\varepsilon\le 1)$。因此曲率和直径界允许面积及注入半径趋零。

在 $T_{L,L^{-1}}$、$L\to\infty$，上，面积恒为一、曲率仍为零，但直径至少为 $L/2$。故总体积下界配合曲率界也不控制整体直径。在半径 ε 的圆球上，直径为 $\pi\varepsilon$、体积与 ε^n 成正比，而截面曲率为 ε^{-2}。这个缩球趋于一点时，失败的是统一曲率界。

另取周期 2π 的二维平坦环面，令

$$u_j(x,y) = j^{-1}\sin(jx), \qquad g_j = e^{2u_j}(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2).$$

有 $e^{-2/j}g_0 \le g_j \le e^{2/j}g_0$，故恒等映射的距离畸变趋零，体积也趋于 Vol_{g_0}。但是推论 3.4.6 的二维公式给

$$K_{g_j} = e^{-2u_j}\Delta_{g_0}u_j = je^{-2u_j}\sin(jx),$$

其绝对值上确界趋于无穷。距离可以收敛到同一个光滑空间，同时二阶曲率没有统一控制。

命题 29.2.4. 固定 $n \geq 2$、$k \in \mathbb{R}$ 及 $D > 0$。设闭连通 n 维黎曼流形 (M_j, g_j) 满足 $\mathrm{Ric}_{g_j} \geq (n-1)kg_j$、$\operatorname{diam} M_j \leq D$。则

$$\operatorname{Vol} M_j \to 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \inf_{p \in M_j} \operatorname{Vol} B(p,1) \to 0.$$

更精确地，存在只依赖 n, k, D 的 $c > 0$，使每个 $p \in M_j$ 都满足

$$c \operatorname{Vol} M_j \leq \operatorname{Vol} B(p,1) \leq \operatorname{Vol} M_j.$$

证明. 置 $k_0 = \min\{k, 0\}$、$R = 2D + 2$，则 $B(p,R) = M_j$。定理 8.2.3 的体积比较给

$$\frac{\operatorname{Vol} B(p,1)}{V_{k_0,n}(1)} \geq \frac{\operatorname{Vol} B(p,R)}{V_{k_0,n}(R)}.$$

取 $c = V_{k_0,n}(1)/V_{k_0,n}(R) > 0$ 即得下界；上界来自集合包含。对各点取下确界，两个方向随即成立。 □

在这组固定维数、Ricci 下界和直径条件下，总体积趋零因而也表现为每个固定单位尺度的体积趋零。相对地，第 29.1 节的法坐标控制与注入半径正下界提供一个统一小半径 r，使拉回度量至少为 Euclid 度量的一半，于是每个 r-球体积至少为 $2^{-n/2}\omega_n r^n$。圆丛塌缩恰好失去这个统一坐标半径。

表 29-1: 四个度量族中不同几何控制的表现

度量族	曲率	总体积	直径或极限
$T_{1,\varepsilon}$	恒为零	趋于零	直径有界，极限为圆周
$T_{L,L^{-1}}$	恒为零	恒为一	直径趋于无穷
半径 ε 的球面	无统一上界	趋于零	直径趋零，极限为一点
$e^{2j^{-1}\sin(jx)}g_0$	无统一绝对值界	趋于正数	GH 极限为原平坦环面

29.2.3　局部纤维结构的深层定理接口

圆丛算例预先给出了投影；一般塌缩序列只给出距离近似。能否把这些近似改造成光滑纤维化，是一个额外的几何结论。即使存在纤维，纤维也可能是更高维的幂零空间，而不只是圆或环面。

定义 29.2.5. 设 N 为连通单连通幂零 Lie 群，$\mathrm{Aff}(N) = N \rtimes \mathrm{Aut}(N)$。设离散子群 $\Gamma \subset \mathrm{Aff}(N)$ 自由、正常不连续且余紧地作用于 N，并满足 $[\Gamma : \Gamma \cap N] < \infty$。紧光滑商 $\Gamma\backslash N$ 称为 **infranil 流形** (infranilmanifold)。若 $\Gamma \subset N$，则称为**幂零流形** (nilmanifold)。

幂零是指 Lie 代数的下降中心列在有限步后变为零。有限指标条件说明，infranil 流形有一个有限覆盖是幂零流形；它不要求给定黎曼度量平坦。$\mathbb{R}^r/\mathbb{Z}^r$ 是最基本的例子，上面算过的三维 Nil 紧商则具有非交换的群结构。Fukaya[1]的纤维化定理把这些模型推广到具有统一曲率界的塌缩序列。

[1]深谷賢治（ふかやけんじ，Kenji Fukaya，1959–），日本数学家，研究黎曼流形的塌缩与辛几何；姓名读音见日本学士院会员资料。

定理 29.2.6 (Fukaya 纤维化定理)**.** 设 (M_j^n, g_j) 是一列闭连通光滑黎曼流形，(B^m, h) 为固定闭连通光滑黎曼流形，$1 \le m < n$。若

$$|\sec_{g_j}| \le 1, \qquad d_{\mathrm{GH}}((M_j, g_j), (B, h)) \longrightarrow 0,$$

则对充分大的 j，存在光滑局部平凡纤维丛 $\pi_j : M_j \to B$，其纤维为 $n-m$ 维 infranil 流形。

本定理作为外部结果使用，取自 [20, 定理 0-1，第 333 页的 (0-3-1)、(0-3-2)]；同文注 0-4 说明这两项已在作者的前一篇工作中证明。这里选取的是光滑闭极限上的纤维化版本。它在基底的每个充分小邻域内给出光滑乘积表示，并把局部表示的整体拼接保留为丛；所列双侧截面曲率界与光滑基底条件都是该陈述的输入。Ricci 下界极限以及带奇异点的基底将在下一节用另一组结构结论处理。

当 $n - m = 1$ 时，紧连通的一维 infranil 流形是圆，因而恢复圆纤维的图景。纤维丛本身仍可能扭转，例 29.2.2 正展示了这一点。若只是总直径趋零而把空间压成一点，也不能直接把一个任意流形称为 infranil 流形：缩球算例的曲率已经发散，失去了本定理的假设。

29.2.4 极限维数与拓扑维数

“维数下降”在光滑模型中容易看见，讨论一般极限时却应先说明所用的维数。光滑流形的坐标维数由局部坐标确定，Hausdorff 维数由距离确定；拓扑维数则只使用开集结构。这些定义使我们能够分别追踪距离改变和拓扑改变。

第 21 章的 Hausdorff 维数由覆盖集合的直径幂确定：

$$\dim_H X = \inf\{s \ge 0 : \mathcal{H}^s(X) = 0\}.$$

拓扑上，对紧度量空间 X，若任意有限开覆盖都有一个有限开加细，使每点至多同时属于 $m+1$ 个加细开集，就说其**覆盖维数** (covering dimension)不超过 m，记为 $\dim_{\mathrm{top}} X \le m$。开加细是指覆盖中的每个新开集都包含在某个原开集中。把开覆盖及其加细沿同胚搬运，覆盖重数不变，故这个维数确为同胚不变量。下面在区间上直接比较它与 Hausdorff 维数。

命题 29.2.7. 对任意 $0 < \alpha < 1$，区间 $[0,1]$ 上的函数 $d_\alpha(x,y) = |x-y|^\alpha$ 是距离，诱导通常拓扑，而

$$\dim_H([0,1], d_\alpha) = \alpha^{-1}.$$

其覆盖维数为一。另令 $E_j = \{k/j : 0 \le k \le j\}$ 并赋予通常距离，则 E_j 在 GH 意义下趋于通常区间，但每个 E_j 的 Hausdorff 维数和覆盖维数都为零。

证明. 因 $(a+b)^\alpha \le a^\alpha + b^\alpha$，三角不等式成立；$d_\alpha$-球恰为通常半径取 $1/\alpha$ 次幂的球，故拓扑不变。对任意集合 U，有 $\operatorname{diam}_{d_\alpha} U = (\operatorname{diam}_{|\cdot|} U)^\alpha$。因此 Hausdorff 覆盖和中每项的 s 次幂，恰为通常距离下的 αs 次幂，覆盖尺度也同步变换，临界指数变为 $1/\alpha$。这里通常区间的临界指数为一：等分小区间给出维数至多一；任意覆盖的区间包络长度之和至少为一，给出维数至少一。

对区间的任意有限开覆盖，紧性给出 Lebesgue 数 $\delta>0$：直径小于 δ 的子集包含在一个覆盖开集中。取充分细的等距网点，以间距的 $3/5$ 为半径取相对开区间。这些小区间覆盖 $[0,1]$，每点至多属于两个，且直径小于 δ，所以给出重数至多二的开加细。故覆盖维数至多一。若它为零，则覆盖 $[0,2/3)$、$(1/3,1]$ 有互不相交的有限开加细；这些开集不能只有一个，却将连通区间分成不交的非空开集，矛盾。故维数等于一；雪花距离的拓扑相同，覆盖维数也相同。

有限集在任何正次幂的 Hausdorff 测度下为零，可用单点覆盖；其离散拓扑也使任何开覆盖都能加细为重数一的单点覆盖。因此两种维数均为零。另一方面，$E_j\subset[0,1]$ 且每个区间点距它至多 $1/(2j)$，所以共同环境中的 Hausdorff 距离趋零，进而 GH 收敛。 □

雪花距离改变了 Hausdorff 维数而保留拓扑；有限网逼近则说明，任意 GH 序列的 Hausdorff 维数也可以在极限中增加。对于统一维数、Ricci 下界的黎曼序列，必须进一步利用曲率和测度信息，才能得到更强的维数结论。

对圆丛塌缩，每个 P 都是 $(m+1)$ 维光滑流形，极限 B 是 m 维；这是在原尺度观察时的维数变化。若放大到纤维尺度，缩短的方向可以重新出现。命题 10.4.8 已准确计算：当扁平环面的纤维周长为 h_j、观察尺度为 r_j 时，h_j/r_j 趋零、趋于正数或趋于无穷，分别产生直线、圆柱或平面。极限对象既取决于原度量，也取决于比较空间时选定的尺度。

29.3　Ricci 下界的极限

Ricci 下界控制同心球的体积比，因而即使总体积趋于零，也能控制一只球内可以放下多少个互不相交的小球。这给出距离空间的紧性。为了继续讨论积分，还要保留体积在极限中的分布：将总体积归一化后，缩短的纤维仍会通过权函数影响极限测度。本节先证明这两层紧性，再说明非塌缩假设怎样使极限测度恢复为相应维数的 Hausdorff 测度。

29.3.1　体积比较及非塌缩条件

固定整数 $n\ge 2$、常数 $K\ge 0$ 和 $D>0$，考虑连通闭黎曼流形 (M^n,g)，满足

$$\mathrm{Ric}_g\ge -(n-1)Kg,\qquad \operatorname{diam}(M,g)\le D. \tag{29.12}$$

这里“闭”仍表示紧且无边界。沿用第 8.2 节的记号，$V_{-K,n}(r)$ 是常截面曲率 $-K$ 的单连通模型中半径 r 的球体积；特别地，$V_{0,n}(r)=\omega_n r^n$，其中 ω_n 为 Euclid 单位球体积。

命题 29.3.1. *设连通闭黎曼流形 (M^n,g) 满足式(29.12)，并令 $R_0=2D+1$。则对任意 $x\in M$ 和 $0<r<R_0$，有*

$$\frac{\mathrm{Vol}_g B(x,r)}{\mathrm{Vol}_g M}\ge\frac{V_{-K,n}(r)}{V_{-K,n}(R_0)},\qquad \mathrm{Vol}_g M\le V_{-K,n}(R_0). \tag{29.13}$$

对 $0<\varepsilon<R_0$，以半径 ε 的开球覆盖 M 所需的最少球数满足

$$N_M(\varepsilon)\le \frac{V_{-K,n}(R_0)}{V_{-K,n}(\varepsilon/2)}. \tag{29.14}$$

若另外有 $\operatorname{Vol}_g M\ge v>0$，则

$$\operatorname{Vol}_g B(x,r)\ge v\frac{V_{-K,n}(r)}{V_{-K,n}(R_0)}. \tag{29.15}$$

证明. 因为 $R_0>D$，故 $B(x,R_0)=M$。定理 8.2.3 给出

$$\frac{\operatorname{Vol}_g B(x,r)}{V_{-K,n}(r)}\ge \frac{\operatorname{Vol}_g M}{V_{-K,n}(R_0)},$$

以及模型球体积上界，得到式(29.13)。

取一个极大有限 ε-分离点集 $\{x_1,\dots,x_N\}$，其中不同点距离至少为 ε。紧性保证这种点集有限，极大性保证半径 ε 的开球覆盖 M。半径 $\varepsilon/2$ 的开球两两不交，所以

$$N\frac{V_{-K,n}(\varepsilon/2)}{V_{-K,n}(R_0)}\operatorname{Vol}_g M\le \sum_{a=1}^{N}\operatorname{Vol}_g B(x_a,\varepsilon/2)\le \operatorname{Vol}_g M.$$

消去正的总体积即得覆盖数界。最后把总体积下界代入相对体积估计。 □

这里恢复的是推论 10.3.8 中的关键机制：小球数估计所用的总体积最终被消去了。因此 GH 预紧性无需假设体积下界；非塌缩的作用是为极限保留原来的 n 维体积。

定义 29.3.2. 对满足式(29.12)的连通闭 n 维黎曼流形序列，若存在 $v>0$ 使所有 i 都有 $\operatorname{Vol}_{g_i} M_i\ge v$，就称该序列在此尺度下**非塌缩** (noncollapsed)。若 $\operatorname{Vol}_{g_i} M_i\to 0$，就称它在此尺度下体积塌缩。

在统一直径界下，这个非塌缩条件等价于存在基点 p_i 和 $v_1>0$，使 $\operatorname{Vol}_{g_i} B(p_i,1)\ge v_1$。一个方向由球包含于全空间得到，另一方向由式(29.15)在 $r=1$ 处得到。对一般完备非紧序列，总体积可能无穷，此时通常直接以基点单位球的体积下界定义非塌缩。

29.3.2 测度的归一化和收敛

紧致情形最方便的归一化是

$$\nu_i=\frac{\mathrm{d}\operatorname{vol}_{g_i}}{\operatorname{Vol}_{g_i} M_i}. \tag{29.16}$$

它把每个 M_i 看成总质量为一的空间。要比较不同空间上的积分，先把它们放进同一个紧致环境，再使用固定空间上的测度弱收敛。

引理 29.3.3. 设 Z 为非空紧度量空间，μ_i 为 Z 上的 Borel 概率测度。则存在子列和 Borel 概率测度 μ，使

$$\int_Z f\,\mathrm{d}\mu_{i_j}\longrightarrow\int_Z f\,\mathrm{d}\mu\qquad (f\in C(Z)). \tag{29.17}$$

这称为概率测度的弱收敛，记作 $\mu_{i_j}\rightharpoonup\mu$。对于闭集 $F\subset Z$ 和开集 $G\subset Z$，分别有

$$\limsup_{j}\mu_{i_j}(F)\le\mu(F),\qquad \mu(G)\le\liminf_{j}\mu_{i_j}(G). \tag{29.18}$$

证明. 先构造 $C(Z)$ 中的可数一致稠密集。对每个正整数 m，取有限 $1/m$-网 $z_{m,a}$，并令

$$\psi_{m,a}(z)=\frac{(2/m-d(z,z_{m,a}))_+}{\sum_b(2/m-d(z,z_{m,b}))_+}.$$

分母处处为正，这些连续函数非负且和为一。所有函数 $\sum_a q_a\psi_{m,a}$，其中 m 为正整数、q_a 为有理数，组成可数集。给定连续函数 f，取 q_a 逼近 $f(z_{m,a})$，其一致误差由 f 在距离 $2/m$ 内的振幅和有理数逼近误差控制，故此集一致稠密。

将这个稠密集列成 $f_1,f_2,\dots$。由于 $|\int f_a\,\mathrm{d}\mu_i|\le\|f_a\|_\infty$，逐个选子列再取对角子列，使这些积分全部收敛。一致逼近随后表明，对每个 $f\in C(Z)$，积分也收敛，其极限 $L(f)$ 是正的有界线性泛函，且 $L(1)=1$。第 21.1.2 小节说明的连续函数空间测度表示定理给出唯一正 Radon 测度 μ，满足 $L(f)=\int f\,\mathrm{d}\mu$；$L(1)=1$ 保证它是概率测度。

对非空闭集 F，连续函数 $f_m(z)=(1-m d(z,F))_+$ 随 $m\to\infty$ 递减到 $\mathbf{1}_F$。因此

$$\limsup_{j}\mu_{i_j}(F)\le\int_Z f_m\,\mathrm{d}\mu\longrightarrow\mu(F).$$

空集情形直接成立。对补集使用概率测度的总质量为一，得到开集不等式。 □

定义 29.3.4. 一个**度量测度空间** (metric measure space)是带有 Borel 测度的度量空间 (X,d,ν)。本节使用紧致度量概率空间，即 X 非空紧致且 $\nu(X)=1$。若存在紧度量空间 Z 及等距嵌入 $\iota_i:X_i\to Z$、$\iota:X\to Z$，使

$$d_H^Z(\iota_i(X_i),\iota(X))\longrightarrow 0,\qquad (\iota_i)_\#\nu_i\rightharpoonup\iota_\#\nu, \tag{29.19}$$

就称 (X_i,d_i,ν_i) **带测度 GH 收敛** (measured Gromov–Hausdorff convergence)于 (X,d,ν)，简称 mGH 收敛。若每个非空开球都有正测度，就称 ν 具有**满支撑** (full support)，即 $\operatorname{spt}\nu=X$。

命题 29.3.5. 设非空紧度量空间 X_i GH 收敛于 X，且每个 X_i 带有 Borel 概率测度 ν_i。则它们可等距嵌入同一个紧度量空间，使其 Hausdorff 收敛于 X；并且存在子列和 X 上的概率测度 ν，使这条子列 mGH 收敛于 (X,d,ν)。

证明. 由定理 10.2.6 和桥度量构造，存在 $\delta_i>0$、$\delta_i\to0$，以及 $X_i\sqcup X$ 上的度量 D_i，使两边的包含映射等距，跨边距离至少为 δ_i，并有 $d_H^{D_i}(X_i,X)\le\delta_i$。在所有这些空间中保留同一份 X，对 $a\in X_i,b\in X_j,i\ne j$ 定义

$$D(a,b)=\inf_{x\in X}\bigl(D_i(a,x)+D_j(x,b)\bigr),$$

其余距离沿用各片上的距离。这个公式把不同片通过 X 连接。任何经过其他片、再回到 X 的路段，其长度都不小于两个端点在 X 中的距离；将它替换为该距离不会增长路

径长度。因此跨片路径的下确界满足三角不等式，而且不会缩短任何一片原来的距离。不同片之间的距离至少为对应的 $\delta_i+\delta_j$，各片到 X 的距离至少为 δ_i，故正定性也成立。

所得并空间全有界：给定 $\varepsilon>0$，所有充分靠后的 X_i 都落在 X 的 $\varepsilon/2$-邻域中，可由 X 的有限 $\varepsilon/2$-网控制；剩下有限多个紧空间分别取有限网。取完备化即得紧度量空间 Z。原来的各紧片在其中闭，且仍有 $d_H^Z(X_i,X)\le\delta_i$。

把 ν_i 推到 Z，用引理 29.3.3 取弱收敛子列，极限记为 $\tilde\nu$。由于

$$0\le\int_Z d(z,X)\,\mathrm{d}\nu_i(z)\le\delta_i,$$

弱收敛给出该连续函数对 $\tilde\nu$ 的积分为零。因此 $\tilde\nu(Z\setminus X)=0$，它是 X 上某个概率测度的推前，这正是所需的 mGH 子列。 □

定理 29.3.6 (归一化 Ricci 极限的预紧性)**.** *设连通闭 n 维黎曼流形序列 (M_i,g_i) 满足式(29.12)，并以式(29.16)定义 ν_i。则存在 mGH 收敛子列，其极限 (X,d,ν) 为紧致测地度量概率空间，且 $\operatorname{spt}\nu=X$。对任意 $x\in X$、$r>0$，有*

$$\nu(\partial B_X(x,r))=0,\qquad \nu_i(B_{M_i}(x_i,r))\longrightarrow\nu(B_X(x,r)) \tag{29.20}$$

只要 $x_i\to x$ 于实现收敛的共同紧致环境中。此外，对 $0<r<R$，有

$$\frac{\nu(B_X(x,r))}{\nu(B_X(x,R))}\ge\frac{V_{-K,n}(r)}{V_{-K,n}(R)}. \tag{29.21}$$

证明. 命题 29.3.1 给出统一直径和覆盖数界；定理 10.3.6 给出 GH 子列，上一命题再给出测度子列。命题 10.3.10 表明 X 是测地空间。以下将所有空间视为同一紧空间 Z 的子集。

固定 $x\in X$，取 $x_i\in M_i$ 使 $x_i\to x$。对 $r>0$ 和 $0<\eta<r/3$，开集

$$G_\eta=\{z\in Z:r-\eta<d_Z(x,z)<r+\eta\}$$

包含 X 中距离 x 恰为 r 的点。当 i 充分大时，它与 M_i 的交包含于以 x_i 为中心、内外半径为 $r-2\eta,r+2\eta$ 的环带。Bishop–Gromov 比较及 $\nu_i(M_i)=1$ 给出

$$\nu_i(G_\eta)\le1-\frac{V_{-K,n}(r-2\eta)}{V_{-K,n}(r+2\eta)}.$$

用式(29.18)的开集不等式，再令 $\eta\downarrow0$，得到 $\nu(\{d(x,\cdot)=r\})=0$，特别是球边界零测。对固定环境球使用开、闭集不等式，得到其测度收敛；再以半径 $r\pm\eta$ 的固定球夹住 $B_{M_i}(x_i,r)$，令 $\eta\downarrow0$，即得式(29.20)。

当 $0<r<R_0$ 时，式(29.13)传到极限给出

$$\nu(B_X(x,r))\ge\frac{V_{-K,n}(r)}{V_{-K,n}(R_0)}>0.$$

这证明满支撑。最后把流形上的 Bishop–Gromov 球体积比传到极限，分母由满支撑严格为正，得到式(29.21)。 □

例 29.3.7. 在二维环面 $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$ 上取坐标 (x,θ)，令

$$g_\varepsilon = \mathrm{d}x^2 + \varepsilon^2 a(x)^2 \mathrm{d}\theta^2, \qquad a(x) = 2 + \sin x, \quad 0 < \varepsilon \le 1.$$

非零 Christoffel 符号为

$$\Gamma^x_{\theta\theta} = -\varepsilon^2 a a', \qquad \Gamma^\theta_{x\theta} = \Gamma^\theta_{\theta x} = a'/a.$$

由曲率定义计算得 $K_{g_\varepsilon} = -a''/a = \sin x/(2+\sin x) \ge -1$，所以 $\mathrm{Ric}_{g_\varepsilon} \ge -g_\varepsilon$。投影 $\pi(x,\theta) = x$ 到长为 2π 的圆周 S^1 满足

$$d_{S^1}(\pi p, \pi q) \le d_{g_\varepsilon}(p,q) \le d_{S^1}(\pi p, \pi q) + 3\pi\varepsilon.$$

下界来自投影不增加长度；上界先沿固定 θ 的最短底圆弧走，再在终点纤维中走不超过半周。因此 $\mathrm{diam}(M, g_\varepsilon) \le 4\pi$，且对应 $\{(p,\pi p)\}$ 的失真至多为 $3\pi\varepsilon$，给出 GH 收敛到 S^1。

面积元与总体积分别为

$$\mathrm{d}\,\mathrm{vol}_{g_\varepsilon} = \varepsilon a(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\theta, \qquad \mathrm{Vol}_{g_\varepsilon} M = 8\pi^2\varepsilon.$$

故未归一化的面积测度总质量趋于零，而归一化后的推前对每个 ε 都恰为

$$\pi_\# \nu_\varepsilon = \frac{2+\sin x}{4\pi}\,\mathrm{d}x. \tag{29.22}$$

在桥度量构造中可使对应点 $p, \pi p$ 的距离趋于零。对共同紧致环境中的连续函数，一致连续性便把 $\int f(p)\,\mathrm{d}\nu_\varepsilon$ 与 $\int f(\pi p)\,\mathrm{d}\nu_\varepsilon$ 的差控制到零。因此式(29.22)确为 mGH 极限测度。它不是圆周的归一化长度测度：在较粗的纤维之上，每单位底圆长度留下更多质量。

29.3.3　正则点、切锥及奇异集

在光滑流形上，放大一个点附近的距离会得到该点的 Euclid 切空间。度量极限中也可以放大，但不同尺度的子列可能产生不同的极限。定义正则点时，必须说明这种选择是否允许影响结论。

命题 29.3.8. 设 (X,d,ν) 是定理 29.3.6 给出的极限。则对任意 $x \in X$ 和任意 $r_j \downarrow 0$，序列 $(X, r_j^{-1}d, x)$ 都有指向 GH 收敛子列，其极限为固有测地空间。

证明. 只需验证定理 10.4.4 的各有界球覆盖数界。去掉有限项，设 $0 < r_j \le 1$。在放大距离 $d_j = r_j^{-1}d$ 下，式(29.21)中的模型曲率变为 $-Kr_j^2$，因为

$$V_{-Kr_j^2,n}(t) = r_j^{-n} V_{-K,n}(r_j t).$$

在 $\overline{B}_{d_j}(x,R)$ 中取 ε-分离点 $y_1, \dots, y_N$。半径 $\varepsilon/2$ 的开球两两不交，且包含于 $B_{d_j}(x, R+\varepsilon/2)$。又有 $B_{d_j}(x, R+\varepsilon/2) \subset B_{d_j}(y_a, 2R+\varepsilon)$，所以比较不等式给出

$$\nu(B_{d_j}(y_a, \varepsilon/2)) \ge \frac{V_{-Kr_j^2,n}(\varepsilon/2)}{V_{-Kr_j^2,n}(2R+\varepsilon)}\,\nu(B_{d_j}(x, R+\varepsilon/2)).$$

求和并消去正测度后，得到 N 不超过上式模型体积比的倒数。对于 $0 \le \kappa \le K$，模型径向函数满足 $t \le s_{-\kappa}(t) \le te^{\sqrt{K}t}$，从而

$$\frac{V_{-\kappa,n}(2R+\varepsilon)}{V_{-\kappa,n}(\varepsilon/2)} \le \left(\frac{2R+\varepsilon}{\varepsilon/2}\right)^{n} e^{(n-1)\sqrt{K}(2R+\varepsilon)}.$$

右端与 j 无关。取极大分离集即得所需有限覆盖数，指向预紧性定理于是适用。 □

定义 29.3.9. 设 (X,d) 为固有测地空间，且在每个点的任意趋零放大序列都有指向 GH 收敛子列。沿用定义 10.4.5，任何指向 GH 极限

$$(X, r_j^{-1}d, x) \longrightarrow (Y, d_Y, o), \qquad r_j \downarrow 0,$$

称为 X 在 x 的一个**切锥** (tangent cone)。若对某个非负整数 k，在 x 的每一个切锥都以基点保持的方式等距于 $(\mathbb{R}^k, 0)$，就称 x 为 k 维**正则点** (regular point)，全体此种点记为 $\mathcal{R}_k$。令

$$\mathcal{R} = \bigcup_{k \ge 0} \mathcal{R}_k, \qquad \mathcal{S} = X \setminus \mathcal{R},$$

分别称为正则集和**奇异集** (singular set)。这里 $\mathbb{R}^0$ 表示单点。

“存在一个 Euclid 切锥”只涉及一列尺度；上面的正则性涉及全部趋零尺度。对固定的 k，由于上一命题给出所有放大序列的预紧性，“所有切锥都是 $\mathbb{R}^k$”等价于当 $r \downarrow 0$ 时整个族 $(X, r^{-1}d, x)$ 指向 GH 收敛到 $(\mathbb{R}^k, 0)$。若整族不收敛，就可选出在某个固定半径球上始终偏离 Euclid 模型的序列；取其收敛子列会与所有切锥的规定矛盾。

这里的“切锥”首先是放大极限的名称。真正的**度量锥** (metric cone) $C(Z)$ 是将 $[0,\infty) \times Z$ 的 $\{0\} \times Z$ 压成一点后，赋予余弦距离

$$d_C((r,z),(s,w))^2 = r^2 + s^2 - 2rs\cos d_Z(z,w), \qquad \operatorname{diam} Z \le \pi. \tag{29.23}$$

在本节所用情形中，Z 为非空紧长度空间，这一公式给出锥的长度度量。可以只用有限拼接的路径来验证：每一段的角坐标沿 Z 中一条单位速度最短弧 η 运动，写成 $z(t) = \eta(u(t))$，其中 r, u 分段光滑，并允许路径经过顶点。给这样的每一段赋予长度

$$L(\gamma) = \int \sqrt{|\dot r|^2 + r^2|\dot u|^2}\,\mathrm{d}t.$$

给定两端点，沿 Z 中连接其角坐标的最短弧构成一个角度不超过 π 的 Euclid 扇形；扇形内的直线段给出余弦式的上界。反过来，对任意上述路径取角变量 $\theta(t) = d_Z(z(0), z(t))$。距离函数的 1-Lipschitz 性给出每段上几乎处处的 $|\dot\theta| \le |\dot u|$，故平面曲线 $r(t)e^{\mathrm{i}\theta(t)}$ 的长度不超过原路径长度。其弦长正是余弦式右端的平方根，因而给出下界；经过顶点的路径长度至少为两端径向距离之和，也满足该下界。这说明公式确为这些路径长度的下确界，并由扇形直线段实现；于是它给出测地度量。径向伸缩是任意正比例的相似变换；切锥定义本身并未要求这些变换存在。

例 29.3.10. 取总角度 $0<\alpha<2\pi$ 的平坦圆锥 C_α，见例 10.1.9。在顶点 o 外，度量为 $\mathrm{d}r^2+r^2\mathrm{d}\theta^2$，其中 θ 的周期是 α。因而

$$\mathcal{H}^2(B(o,r))=\int_0^r\int_0^\alpha t\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}t=\frac{\alpha}{2}r^2.$$

径向伸缩表明顶点的所有切锥都等距于 C_α 本身。它不等距于 $\mathbb{R}^2$，因为后者的半径 r 球面积为 πr^2；锥的 Hausdorff 维数为二，也排除了其他维数的 Euclid 空间。因此顶点奇异，而顶点外每一点都正则。

在乘积 $\mathbb{R}^{n-2}\times C_\alpha$ 中，奇异集是 $\mathbb{R}^{n-2}\times\{o\}$。在该轴上的点，以 Fubini 积分计算乘积球体积，得到

$$\mathcal{H}^n(B((0,o),r))=\frac{\alpha}{2\pi}\,\omega_n r^n.$$

理由是对每个 $z\in\mathbb{R}^{n-2}$、$|z|<r$，圆锥截片的面积恒为相应 Euclid 二维圆盘面积的 $\alpha/(2\pi)$ 倍。这一模型把“几乎处处 Euclid”与一条维数为 $n-2$ 的奇异轴同时呈现出来。

29.3.4　所选结构定理的准确范围

体积比较已经保证了极限测度的满支撑和切锥的存在。把非塌缩极限的测度识别为 $\mathcal{H}^n$，并控制奇异集的维数，则需要更深的几何分析。下面采用 Cheeger–Colding[2] 理论的紧致非塌缩版本；$\mathcal{H}^n$ 使用定义 20.1.1 中与 Euclid 体积一致的归一化。

定理 29.3.11 (Cheeger–Colding 结构定理)**.** 设整数 $n\ge 2$、$K\ge 0$、$D,v>0$ 固定，(M_i^n,g_i) 为连通闭黎曼流形，满足

$$\mathrm{Ric}_{g_i}\ge -(n-1)Kg_i,\quad \mathrm{diam}(M_i,g_i)\le D,\quad \mathrm{Vol}_{g_i}M_i\ge v.$$

若 (M_i,d_{g_i}) GH 收敛于 (X,d)，则成立：

1. $\dim_{\mathrm{H}}X=n$。对任意在共同环境中收敛的 $x_i\to x$ 及任意 $r>0$，有
$$\mathrm{Vol}_{g_i}B(x_i,r)\longrightarrow\mathcal{H}^n(B_X(x,r)).\tag{29.24}$$
而且每个归一化体积极限测度都是 $\mathcal{H}^n$ 的常数倍。
2. 每一点的每一个切锥都是式(29.23)意义下的度量锥，其截面为直径至多 π 的紧长度空间。
3. $\mathcal{R}=\mathcal{R}_n$，而且只要某一点存在一个等距于 $\mathbb{R}^n$ 的切锥，该点就属于 $\mathcal{R}_n$。
4. 奇异集满足 $\dim_{\mathrm{H}}\mathcal{S}\le n-2$。特别地，$\mathcal{H}^n(\mathcal{S})=0$。

上述结论分别来自 [14, 定理 5.9 和 5.11，第 434 页；定理 5.2，第 432–433 页；定理 6.1，第 435–437 页]。原文采用连通完备无边界流形的指向 GH 极限、$\mathrm{Ric}\ge-(n-1)g$ 及基点单位球体积下界。为对应这里的条件，先令 $\tilde g_i=(K+1)g_i$，则新的 Ricci 下界满足该归一化；统一直径和总体积下界由命题 29.3.1 给出统一的单位球体积下界。最

[2]Tobias Holck Colding（1963–），丹麦数学家，研究微分几何、几何分析和偏微分方程，在 Ricci 曲率界和极小曲面理论方面作出贡献。

后把距离和体积分别按 $\sqrt{K+1}$ 和 $(K+1)^{n/2}$ 缩回，即得所述版本。此处外引的是这些结构结论及其证明；前面已经证明的测度子列构造并不包含这一正则性论证。

推论 29.3.12. *在定理 29.3.11 的假设下，归一化黎曼体积沿原来的 GH 收敛序列 mGH 收敛，极限测度唯一且为*

$$\nu = \frac{\mathcal{H}^n}{\mathcal{H}^n(X)}, \qquad v \le \mathcal{H}^n(X) \le V_{-K,n}(2D+1). \tag{29.25}$$

正则集 $\mathcal{R}_n$ 在 X 中稠密，且其补集为 ν-零测集。

证明. 由命题 10.2.8 有 $\operatorname{diam} X \le D$。取 $r > D$，体积收敛式给出 $\operatorname{Vol}_{g_i} M_i \to \mathcal{H}^n(X)$，从而得到所示上下界。固定一个实现 GH 收敛的共同紧致环境。按上一外部定理第一项，每个概率测度弱极限 μ 都是 $\mathcal{H}^n$ 的常数倍；总质量为一便唯一确定该常数为 $\mathcal{H}^n(X)^{-1}$。原文以单位球体积归一化与这里以总体积归一化的关系也可直接核对：固定 $p_i \to p$，有

$$\frac{\operatorname{Vol}_{g_i} B(p_i,1)}{\operatorname{Vol}_{g_i} M_i} \longrightarrow \frac{\mathcal{H}^n(B_X(p,1))}{\mathcal{H}^n(X)} > 0.$$

因此两种归一化之间只相差一个有正极限的常数因子。

任一子列都有进一步的弱收敛子列，而且极限相同；若整列不弱收敛，就会有某个连续测试函数的积分沿一条子列始终与目标相差一个固定正数，矛盾。因此整列 mGH 收敛。最后 $\mathcal{H}^n(\mathcal{S}) = 0$ 给出 $\nu(\mathcal{S}) = 0$，满支撑保证每个非空开球都有正 ν 质量，因而都与 $\mathcal{R}_n$ 相交。 □

定理中的第三项把“某一个 n 维 Euclid 切锥”提升为“全部切锥都是该 Euclid 空间”，这是非塌缩结构定理的结论。对于奇异点，第二项只确定切锥属于度量锥这一类，并不确定所有截面相同。第四项则按 Hausdorff 维数控制例外集；它描述几乎处处的度量结构，并未赋予整个极限空间一套光滑黎曼坐标。塌缩时，例 29.3.7 已经显示，即使距离极限是一条光滑圆周，归一化测度也仍可能带有非恒定密度。

29.4 合成曲率与弱微分

在几何极限中，距离和测度可以保留下来，坐标中的导数却未必还有意义。要继续讨论能量与曲率，须把它们改写成只使用距离、测度及极限的条件。本节采用两种改写：以 Lipschitz 函数的局部斜率松弛出一阶能量，以概率测度的最优输运表达 Ricci 下界。它们分别保留微分的大小与曲率的凸性作用，合在一起便得到一种适用于奇异空间的黎曼结构。

29.4.1 Cheeger 能量的动机

先设 (X,d) 为紧致度量空间，$\mathfrak{m}$ 为满支集的 Borel 概率测度。满支集是指每个非空开球都有正测度。以下函数取实值，$L^2(\mathfrak{m})$ 按几乎处处相等识别函数。对 Lipschitz 函数 f，定义它在 x 处的**局部斜率** (local slope)

$$\operatorname{lip} f(x) := \limsup_{\substack{y \to x \\ y \neq x}} \frac{|f(y) - f(x)|}{d(x,y)}. \tag{29.26}$$

孤立点处约定该值为零。斜率是 Borel 函数，且不超过 f 的全局 Lipschitz 常数；可用一组可数稠密点计算各个邻域内的上确界来核对可测性。在光滑流形上，这个量在可微点恰等于 $|\nabla f|$。

直接积分斜率平方，只能处理已经具有 Lipschitz 代表的函数。与第 21 章用光滑逼近研究变差的思路相同，可以把允许的函数扩展到 L^2，并把极限中能够保留的最小能量作为定义。

定义 29.4.1. 设 $(X,d,\mathfrak{m})$ 为紧致度量概率空间，$\operatorname{supp}\mathfrak{m}=X$。其 **Cheeger 能量** (Cheeger energy) 是

$$\operatorname{Ch}(f):=\inf_{\substack{f_j\in \operatorname{Lip}(X)\\ f_j\to f\ \text{于}L^2(\mathfrak{m})}}\ \liminf_{j\to\infty}\frac{1}{2}\int_X (\operatorname{lip} f_j)^2\,\mathrm{d}\mathfrak{m},\qquad f\in L^2(\mathfrak{m}). \tag{29.27}$$

取不到有限值时，令 $\operatorname{Ch}(f)=+\infty$。相应的**度量 Sobolev 空间** (metric Sobolev space) 为

$$W^{1,2}(X,d,\mathfrak{m}):=\{f\in L^2(\mathfrak{m}):\operatorname{Ch}(f)<\infty\},\qquad \|f\|_{W^{1,2}}^2:=\|f\|_2^2+2\operatorname{Ch}(f).$$

这称为原斜率能量关于 L^2 收敛的**松弛能量** (relaxed energy)。定义中的 $1/2$ 与前面各章的 Dirichlet 能量约定一致。紧致度量空间上的连续函数可由 Lipschitz 函数一致逼近，例如对连续 h 使用 $h_j(x)=\inf_y\{h(y)+jd(x,y)\}$。连续函数又在 $L^2(\mathfrak{m})$ 中稠密，因此定义中的逼近序列总能找到；困难在于其能量是否有界。

命题 29.4.2. 在定义 29.4.1 的条件下，Ch 非负、凸，在 $L^2(\mathfrak{m})$ 上下半连续，且

$$\operatorname{Ch}(af)=a^2\operatorname{Ch}(f),\qquad \sqrt{\operatorname{Ch}(f+g)}\le\sqrt{\operatorname{Ch}(f)}+\sqrt{\operatorname{Ch}(g)}$$

对有限能量函数及实数 a 成立。上述 $W^{1,2}$ 是 Banach 空间。

证明. 局部斜率满足 $\operatorname{lip}(af)=|a|\operatorname{lip} f$ 及 $\operatorname{lip}(f+g)\le\operatorname{lip}f+\operatorname{lip}g$。若 $\operatorname{Ch}(f)<\infty$，从定义中逐次选取逼近序列及其足够靠后的项，便得到 $f_j\to f$，使斜率能量趋向 $\operatorname{Ch}(f)$。分别对 f,g 这样选取，再使用积分的 Minkowski 不等式，得到所述三角不等式。缩放逼近序列并反向缩放，得到齐次性；$a=0$ 时直接用零函数。能量平方根的三角不等式与齐次性使它成为半范数，进而其平方 Ch 为凸泛函。

证明下半连续性只需考虑 $f_j\to f$ 且 $\liminf_j\operatorname{Ch}(f_j)<\infty$。先取实现下极限的子列，再选 Lipschitz 函数 v_j，使

$$\|v_j-f_j\|_2<j^{-1},\qquad \frac{1}{2}\int_X(\operatorname{lip}v_j)^2\,\mathrm{d}\mathfrak{m}\le\operatorname{Ch}(f_j)+j^{-1}.$$

于是 $v_j\to f$，定义直接给出 $\operatorname{Ch}(f)\le\liminf_j\operatorname{Ch}(f_j)$。

两个半范数 $\|f\|_2$、$\sqrt{2\operatorname{Ch}(f)}$ 的平方和定义一个范数。若 (f_j) 在此范数下为 Cauchy 列，先取其 L^2 极限 f。下半连续性给出

$$\operatorname{Ch}(f_j-f)\le\liminf_{k\to\infty}\operatorname{Ch}(f_j-f_k).$$

右端随 $j\to\infty$ 趋于零。再用半范数三角不等式知 $\operatorname{Ch}(f)<\infty$，故 $f_j\to f$ 于 $W^{1,2}$。 □

二次齐次性还不足以使能量来自内积。称 Cheeger 能量为**二次 Cheeger 能量**（quadratic Cheeger energy），是指它在有限能量定义域上满足平行四边形恒等式

$$\mathrm{Ch}(f+g)+\mathrm{Ch}(f-g)=2\,\mathrm{Ch}(f)+2\,\mathrm{Ch}(g). \tag{29.28}$$

此时极化公式

$$\mathcal{E}(f,g)\coloneqq\frac{1}{2}\bigl[\mathrm{Ch}(f+g)-\mathrm{Ch}(f-g)\bigr] \tag{29.29}$$

给出对称双线性型，且 $\mathcal{E}(f,f)=2\,\mathrm{Ch}(f)$。于是 $W^{1,2}$ 的范数由内积 $(f,g)_{L^2}+\mathcal{E}(f,g)$ 诱导。反过来，若该范数来自内积，减去 L^2 范数的平行四边形恒等式便得到式(29.28)。具有这一性质的度量测度空间称为**无穷小 Hilbert 空间**（infinitesimally Hilbertian space）。

例 29.4.3. 令 $X=[0,1]^2$，$d(x,y)=\max\{|x_1-y_1|,|x_2-y_2|\}$，$\mathfrak{m}$ 为二维 Lebesgue 测度。若 $u(x)=ax_1+bx_2$，则

$$\mathrm{Ch}(u)=\frac{1}{2}(|a|+|b|)^2. \tag{29.30}$$

先在正方形内部沿各方向计算，得 $\operatorname{lip}u=|a|+|b|$；边界为零测集，所以常值逼近序列给出上界。

为证明下界，取任意能量有界的 Lipschitz 逼近 $u_j\to u$。两种坐标范数等价，定理 20.2.5 使 u_j 几乎处处可微，其经典导数也是弱导数。取 $v=(\operatorname{sgn}a,\operatorname{sgn}b)$，在 $(a,b)\neq(0,0)$ 时有 $\|v\|_\infty=1$，故

$$|\mathrm{D}_v u_j|\le\operatorname{lip}u_j\quad\text{几乎处处}.$$

方向导数在 L^2 中有界。其弱收敛子列的极限由分布配对确定为 $\mathrm{D}_v u=|a|+|b|$，范数的弱下半连续性因此给出式(29.30)的下界；$a=b=0$ 时结论直接成立。

现在取 $f=x_1$、$g=x_2$。则 $\mathrm{Ch}(f)=\mathrm{Ch}(g)=1/2$，而 $\mathrm{Ch}(f+g)=\mathrm{Ch}(f-g)=2$。式(29.28)的两边分别为 4 和 2，所以该空间不具有无穷小 Hilbert 性。距离由一个范数产生，并不能保证导数能量是二次型。

29.4.2 最优输运和曲率维数条件

能量测量单个函数的变化，Ricci 下界则可以通过测度之间的移动表达。以下进一步假定 (X,d) 为紧致测地空间，并仍取满支集概率测度 $\mathfrak{m}$。记 $\mathcal{P}(X)$ 为 X 上的 Borel 概率测度全体；由于 X 紧致，所有这些测度都有有限二阶矩。

定义 29.4.4. 给定 $\nu_0,\nu_1\in\mathcal{P}(X)$，一个**耦合**（coupling）是 $X\times X$ 上的概率测度 π，使两个坐标投影的推前分别等于 ν_0,ν_1。记所有耦合组成的集合为 $\Pi(\nu_0,\nu_1)$。定义**二次输运距离**（quadratic Wasserstein distance）[3]

$$W_2(\nu_0,\nu_1)^2\coloneqq\inf_{\pi\in\Pi(\nu_0,\nu_1)}\int_{X\times X}d(x,y)^2\,\mathrm{d}\pi(x,y). \tag{29.31}$$

[3] Леонид Нисонович Васерштейн（Leonid Nisonovich Vaserstein，1944–），出生于苏联、长期在美国工作的数学家，研究代数与动力系统；人物资料见Math-Net 人物档案及Penn State 教师主页。

达到下确界的耦合称为**最优输运计划** (optimal transport plan)。概率测度曲线 $(\nu_t)_{0\le t\le 1}$ 称为 **Wasserstein 常速测地线** (constant-speed Wasserstein geodesic)，若

$$W_2(\nu_s,\nu_t)=|s-t|W_2(\nu_0,\nu_1)\qquad (0\le s,t\le 1).$$

耦合允许把同一位置的质量分送到不同位置，因而不要求输运来自一个单值映射。$\nu_0\otimes\nu_1$ 是一个耦合，保证可行集非空。紧致性还保证最优计划存在：$\mathcal{P}(X\times X)$ 弱紧，边缘条件在弱收敛下封闭，而代价函数 d^2 连续。这里概率测度的弱紧性可由 $C(X\times X)$ 的可分性、对可数稠密测试族取对角子列及测度表示定理得到。

命题 29.4.5. 对任意紧致度量空间 (X,d)，式(29.31)在 $\mathcal{P}(X)$ 上定义距离，且 $W_2(\delta_x,\delta_y)=d(x,y)$。

证明. 非负性和对称性来自代价函数。若最小代价为零，最优计划集中在对角线上，两个边缘便相同。反之，对角推前给出同一测度到自身的零代价计划。两个点质量只有一个耦合，得到末式。

三角不等式需要把两次输运接起来。设 π_{01},π_{12} 是从 ν_0 到 ν_1、从 ν_1 到 ν_2 的最优计划。取有限 Borel 分割 $\{A_i\}$，使各片直径不超过 ε。将 π_{01} 限制在第二坐标属于 A_i 的部分，记为 α_i；将 π_{12} 限制在第一坐标属于 A_i 的部分，记为 β_i。它们的质量均为 $m_i=\nu_1(A_i)$。在坐标为 (x,y,z,w) 的 X^4 上令

$$\gamma_\varepsilon=\sum_{m_i>0} m_i^{-1}\alpha_i\otimes\beta_i.$$

其 (x,y)、(z,w) 边缘分别是原来的两个计划，且 $d(y,z)\le\varepsilon$ 几乎处处。令 $\varepsilon\downarrow 0$ 并取弱收敛子列，得到集中在 $y=z$ 上的极限。因此存在 X^3 上的概率测度 γ，其相邻两个边缘就是 π_{01},π_{12}。对它使用距离三角不等式及 Minkowski 不等式，便有

$$\begin{aligned}W_2(\nu_0,\nu_2)&\le\left(\int d(x,w)^2\,\mathrm{d}\gamma\right)^{1/2}\\&\le\left(\int d(x,y)^2\,\mathrm{d}\gamma\right)^{1/2}+\left(\int d(y,w)^2\,\mathrm{d}\gamma\right)^{1/2}\\&=W_2(\nu_0,\nu_1)+W_2(\nu_1,\nu_2).\end{aligned}$$

□

例 29.4.6. 在 $[0,1]$ 上，$\nu_t=\delta_t$ 是连接 δ_0 与 δ_1 的常速输运测地线。线性混合 $\eta_t=(1-t)\delta_0+t\delta_1$ 则满足

$$W_2(\eta_s,\eta_t)^2=|t-s|.$$

因为恰有 $|t-s|$ 的质量必须在距离为 1 的两个端点间移动，余下质量可留在原地。因此线性混合不是同一条输运测地线：输运凸性沿质量的空间移动计算。

对参考概率测度 $\mathfrak{m}$，定义**相对熵** (relative entropy)

$$\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu):=\begin{cases}\displaystyle\int_X \rho\log\rho\,\mathrm{d}\mathfrak{m}, & \nu=\rho\mathfrak{m},\\ +\infty, & \nu\not\ll\mathfrak{m}.\end{cases}\tag{29.32}$$

约定 $0\log 0 = 0$。因为 $r\log r \geq -1/e$，该积分有确定的扩展实数值；又由凸性和 $\int \rho \,\mathrm{d}\mathfrak{m} = 1$，其值非负。有限熵测度构成的集合记为 $D(\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}})$。

定义 29.4.7. 设 $(X, d, \mathfrak{m})$ 为满支集的紧致测地度量概率空间，$K \in \mathbb{R}$。若任意 $\nu_0, \nu_1 \in D(\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}})$ 之间都存在一条 W_2 常速测地线 (ν_t)，使

$$\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_t) \leq (1-t)\,\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_0) + t\,\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_1) - \frac{K}{2}t(1-t)W_2(\nu_0,\nu_1)^2 \tag{29.33}$$

对全部 $t \in [0,1]$ 成立，就称该空间满足**曲率维数条件** (curvature-dimension condition) $\mathrm{CD}(K,\infty)$。若它还具有无穷小 Hilbert 性，就称其满足**黎曼曲率维数条件** (Riemannian curvature-dimension condition) $\mathrm{RCD}(K,\infty)$。

$\mathrm{CD}(K,\infty)$ 要求为每对端点找到一条满足熵不等式的测地线，并未在定义中要求所有候选测地线都满足它。这里采用“普通 CD 条件加二次能量”的 RCD 定义；其与线性热流等刻画的等价性见 [1, 定理 6.1，接受稿第 30 页]。记号中的 ∞ 表示没有施加一个有限的维数上界。有限参数 N 的 $\mathrm{CD}(K,N)$、$\mathrm{RCD}(K,N)$ 还包含维数信息，不能把本节的条件直接缩写或改记为那些条件。

29.4.3 光滑流形与合成框架的比较

先核对能量是否恢复了原来的微分。设 (M,g) 为闭连通光滑黎曼流形，$V \in C^\infty(M)$，并令

$$\mathrm{d}\mathfrak{m} = Z^{-1}e^{-V}\mu_g, \qquad Z = \int_M e^{-V}\mu_g. \tag{29.34}$$

这里 d_g 是黎曼距离，μ_g 是体积密度。因 M 紧致且权重光滑、严格为正，加权和无权的 L^2、$W^{1,2}$ 范数互相控制。

定理 29.4.8. 设 (M^n, g) 为闭连通光滑黎曼流形，$n \geq 1$，$V \in C^\infty(M)$，$\mathfrak{m}$ 如式(29.34)。则

$$W^{1,2}(M, d_g, \mathfrak{m}) = W^{1,2}(M, g),$$

并且对该空间中的每个 f，有

$$\mathrm{Ch}(f) = \frac{1}{2}\int_M |\nabla_g f|^2 \,\mathrm{d}\mathfrak{m}. \tag{29.35}$$

不属于经典 $W^{1,2}$ 的 L^2 函数具有无穷 Cheeger 能量。因此 $(M, d_g, \mathfrak{m})$ 具有无穷小 Hilbert 性。

证明. 先比较局部斜率与微分。在 f 可微的一点 x，法坐标给出

$$f(\exp_x v) - f(x) = \mathrm{d}f_x(v) + o(|v|), \qquad d_g(x, \exp_x v) = |v|$$

对足够小的 v 成立。取方向上确界即得 $\mathrm{lip}\, f(x) = |\mathrm{d}f_x|_g$。对 Lipschitz 函数，局部坐标中的 Rademacher 定理保证几乎处处可微，而其微分由沿坐标线的分部积分识别为弱微分；因此该等式几乎处处成立。

若 $f\in W^{1,2}(M,g)$，由定理 11.2.5 可取光滑 $f_j\to f$ 于经典 $W^{1,2}$。闭流形上的光滑函数全局 Lipschitz，权重的上下界又保证加权梯度范数收敛。所以把 f_j 代入式(29.27)，得到

$$\mathrm{Ch}(f)\le\frac{1}{2}\int_M|\nabla f|^2\,\mathrm{d}\mathfrak{m}.$$

这也说明每个经典 Sobolev 函数都具有有限的松弛能量。

反过来，设 $f_j\to f$ 于 $L^2(\mathfrak{m})$，且斜率能量的下极限有限。取实现该下极限的子列，便有 ∇f_j 在加权 $L^2(\mathrm{T}M)$ 中有界，故可再取弱收敛子列 $\nabla f_j\rightharpoonup G$。加权与无权范数等价，$f_j\to f$ 也在无权 L^2 中成立。对任意光滑向量场 Y，弱导数恒等式

$$\int_M\langle\nabla f_j,Y\rangle\mu_g=-\int_M f_j\,\mathrm{div}_g Y\,\mu_g$$

可传到极限：左端在加权空间中用光滑测试场 $Ze^{V}Y$ 配对即可。因此 G 是 f 的弱梯度，$f\in W^{1,2}(M,g)$。Hilbert 范数的弱下半连续性给出

$$\frac{1}{2}\int_M|\nabla f|^2\,\mathrm{d}\mathfrak{m}\le\liminf_j\frac{1}{2}\int_M|\nabla f_j|^2\,\mathrm{d}\mathfrak{m}=\liminf_j\frac{1}{2}\int_M(\mathrm{lip}\,f_j)^2\,\mathrm{d}\mathfrak{m}.$$

对全部逼近序列取下确界，便得到反向不等式；同时，有限 Cheeger 能量强制 f 属于经典 Sobolev 空间。最后，点态内积的平行四边形恒等式在积分后给出式(29.28)。 □

度量确定斜率，测度则决定能量如何加权。同样，合成曲率在加权模型中比较的是

$$\mathrm{Ric}_{V,\infty}:=\mathrm{Ric}_g+\mathrm{Hess}_g V,\tag{29.36}$$

称为**加权 Ricci 张量** (weighted Ricci tensor)。归一化常数 Z 对它没有影响，因为把 V 加上常数不改变 Hessian。

定理 29.4.9 (光滑加权模型的比较)**.** *设 (M^n,g) 为闭连通光滑黎曼流形，$n\ge1$，$V\in C^\infty(M)$，$\mathfrak{m}$ 如式(29.34)，$K\in\mathbb{R}$。下列条件等价：*

1. $\mathrm{Ric}_g+\mathrm{Hess}_g V\ge Kg$；
2. $(M,d_g,\mathfrak{m})$ *满足* $\mathrm{CD}(K,\infty)$；
3. $(M,d_g,\mathfrak{m})$ *满足* $\mathrm{RCD}(K,\infty)$。

第一项与第二项的等价性作为外部定理使用，精确来源为 [37, 定理 7.3(b)，第 948–949 页]；其中第五项就是相对熵的弱 K 位移凸性。该定理适用于这里的闭光滑加权模型。第二项与第三项的等价性则由定理 29.4.8 及定义立即得到。因而在无权情形，合成条件恢复通常的 Ricci 下界；在有权情形，必须同时计算势函数的 Hessian。

例 29.4.10. *在单位圆周 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上取 $g=\mathrm{d}\theta^2$、$V(\theta)=a\cos\theta$。一维 Ricci 张量为零，而*

$$\mathrm{Ric}_{V,\infty}=-a\cos\theta\,g,\qquad\mathrm{Ch}(f)=\frac{1}{2Z}\int_0^{2\pi}|f'(\theta)|^2e^{-a\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

因此该加权圆周满足 $\mathrm{RCD}(-|a|,\infty)$；当 $a\neq0$ 时不满足 $\mathrm{CD}(0,\infty)$。改变测度而保持圆周距离不变，已经足以改变合成曲率下界。取 $a=0$ 则恢复平坦圆周的 $\mathrm{RCD}(0,\infty)$ 条件。

29.4.4 稳定性结果和进一步正则性问题

现在使用定义 29.3.4 中的紧致测度 Gromov–Hausdorff 收敛：在共同紧致空间中等距嵌入，既要求像集 Hausdorff 收敛，也要求推前概率测度弱收敛。空间的点和距离必须比较，作为能量积分依据的测度也必须比较。

定理 29.4.11 (紧致情形的合成曲率稳定性)**.** *设 $K \in \mathbb{R}$，$(X_j, d_j, \mathfrak{m}_j)$ 为满支集的紧致测地度量概率空间，并在测度 Gromov–Hausdorff 意义下收敛到同类空间 $(X, d, \mathfrak{m})$。若每个 X_j 都满足 $\mathrm{RCD}(K, \infty)$，则极限也满足 $\mathrm{RCD}(K, \infty)$。*

此处采用 [22, 定理 7.2，2013 年 11 月 19 日作者稿第 54 页] 的紧致概率特例。该文使用更一般的带基点测度收敛；在本节的共同紧致环境中，选取收敛的基点后，测度弱收敛直接满足其所需条件。极限具有满支集作为本定理的明确假设保留；若测度只支撑在较小闭集上，合成条件应在该支集上讨论。

稳定性同时保留熵的输运凸性与能量的二次性。两者都涉及随空间变化的函数或测度，不能只把一个固定坐标公式逐项取极限。特别是 Cheeger 能量先经过松弛，二次性的传递需要比较这些松弛能量的极限；它并不来自式(29.28)的形式相同。

例 29.4.12. *取二维环面 $M_\varepsilon = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$，度量与归一化体积为*

$$g_\varepsilon = \mathrm{d}\theta^2 + \varepsilon^2 \mathrm{d}\varphi^2, \qquad \mathrm{d}\mathfrak{m}_\varepsilon = \frac{\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi}{4\pi^2}.$$

投影到第一圆周使距离的误差至多为 $\pi\varepsilon$，且把 $\mathfrak{m}_\varepsilon$ 精确推为 $\mathrm{d}\theta/(2\pi)$。因此该族在测度 Gromov–Hausdorff 意义下塌缩到均匀测度圆周。每个度量平坦，故由光滑比较和稳定性，极限满足 $\mathrm{RCD}(0, \infty)$。

能量直接显示消失方向的代价：对光滑函数，

$$\mathrm{Ch}_\varepsilon(f) = \frac{1}{8\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(|\partial_\theta f|^2 + \varepsilon^{-2} |\partial_\varphi f|^2 \right) \mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

特别地，$\mathrm{Ch}_\varepsilon(\cos\theta) = 1/4$，而 $\mathrm{Ch}_\varepsilon(\cos\varphi) = 1/(4\varepsilon^2)$。沿保留方向变化的能量保持有限，沿收缩方向的这个固定振荡则越来越昂贵。归一化测度保证极限仍有总质量 1，不会随未归一化面积一起趋于零。

弱微分与合成曲率给极限空间提供了可用的分析结构，尚未给出一套光滑坐标。进一步的正则性问题包括：哪些点有 Euclid 切空间，能否由可数个坐标片覆盖满测度部分，以及不同维数的部分怎样相互邻接。回答这些问题需要区分有限维曲率条件、非塌缩与额外正则性输入；本节的 $\mathrm{RCD}(K, \infty)$ 稳定性本身没有指定有限维数，也不将奇异极限变成光滑流形。

本章小结

光滑紧性由局部坐标控制走向整体流形。径向平行标架把法坐标中的联络与余标架写成积分方程，曲率的协变导数界随之转成坐标导数界。有限图册嵌入固定 Euclid 空间后，坐标块排除极限中的额外分支，局部度量相容地粘合，管状投影给出全局比较微分同胚。这样得到的光滑收敛蕴含 GH 收敛和体积收敛。

圆丛塌缩保留了水平距离，却压缩了垂直方向的长度和体积；其曲率可以一致有界，注入半径则趋于零。非平凡 Nil 圆丛说明，局部纤维在整体上可以扭转。一般有界曲率塌缩到光滑基底的纤维化结论使用 Fukaya 定理；观察尺度与维数的关系可以在环面上直接计算。

Ricci 下界与直径界通过体积比较控制覆盖数，归一化体积则在共同紧环境中取得非零测度极限。非塌缩条件进一步使极限测度由相同维数的 Hausdorff 测度确定，切锥和奇异集受到 Cheeger–Colding 结构定理的约束。距离收敛、测度选择和切锥正则性在这一过程中各有明确的作用。

Cheeger 能量以局部斜率的松弛恢复弱微分，光滑加权流形上等于通常的 Dirichlet 能量。概率测度的二次输运距离使相对熵的凸性成为曲率条件；RCD 还要求能量具有二次性。光滑比较把这些条件与加权 Ricci 张量联系起来，稳定性则使同一合成条件可以保留到带测度极限中。

习题

习题 29.1. 设 g,h 为同一个闭 n 维流形上的光滑黎曼度量，且 $e^{-2\delta}g \le h \le e^{2\delta}g$，其中 $\delta \ge 0$。对光滑实函数 u 定义 $E_g(u)=\int_M |\mathrm{d}u|_g^2 \mu_g$。证明

$$e^{-n\delta}\mu_g \le \mu_h \le e^{n\delta}\mu_g, \qquad e^{-(n+2)\delta}E_g(u) \le E_h(u) \le e^{(n+2)\delta}E_g(u).$$

并给出两个距离空间的 GH 距离上界。

解. 在 g 正交标架中，h 的全部特征值介于 $e^{-2\delta}$ 与 $e^{2\delta}$ 之间。行列式平方根给出体积密度界，逆矩阵给出 $e^{-2\delta}|\mathrm{d}u|_g^2 \le |\mathrm{d}u|_h^2 \le e^{2\delta}|\mathrm{d}u|_g^2$。逐点相乘再积分即得能量界。对道路长度积分又有 $e^{-\delta}d_g \le d_h \le e^{\delta}d_g$，所以恒等对应的畸变至多为 $(e^{\delta}-1)\operatorname{diam}_g M$。对应公式给

$$d_{\mathrm{GH}}((M,d_g),(M,d_h)) \le \tfrac{1}{2}(e^{\delta}-1)\operatorname{diam}_g M.$$

□

习题 29.2. 在周期 2π 的平坦二维环面上取 $u_j = j^{-2}\sin(jx)$、$g_j = e^{2u_j}g_0$。证明 $g_j \to g_0$ 于固定坐标的 C^1，曲率一致有界，但 $\sup|\nabla K_{g_j}|_{g_j} \to \infty$。由此排除任意子列的 C^3 Cheeger–Gromov 收敛。

解. $u_j \to 0$ 一致且 $\partial_x u_j = j^{-1}\cos(jx) \to 0$ 一致，故度量 C^1 收敛。二维共形曲率公式给

$$K_{g_j} = e^{-2u_j}\sin(jx), \qquad |K_{g_j}| \le e^{2}.$$

在 $x=0$ 处，$u_j=0$，$\partial_x K_{g_j} = j$，因此 $|\nabla K_{g_j}|_{g_j} = j$。若有 C^3 Cheeger–Gromov 收敛子列，拉回后的正定度量及其前三阶导数在紧流形上有统一界；曲率梯度由这些导数及逆度量组成，范数便应一致有界。该范数在微分同胚拉回下不变，与上述发散矛盾。□

习题 29.3. 对命题 29.2.1 中的联络度量，用 $\nu_\varepsilon = \mu_{g_\varepsilon}/\operatorname{Vol}_{g_\varepsilon} P$ 归一化体积。设 $v \in C^\infty(B)$，$u = v \circ \pi$。证明

$$\int_P u^2 \,\mathrm{d}\nu_\varepsilon = \frac{1}{\operatorname{Vol}_h B}\int_B v^2 \mu_h, \qquad \int_P |\mathrm{d}u|_{g_\varepsilon}^2 \,\mathrm{d}\nu_\varepsilon = \frac{1}{\operatorname{Vol}_h B}\int_B |\mathrm{d}v|_h^2 \mu_h.$$

解. 函数 u 沿纤维常值，所以 $\mathrm{d}u(V) = 0$，其梯度是 $\nabla_h v$ 的水平提升。投影在水平空间上保长，故 $|\mathrm{d}u|_{g_\varepsilon}^2 = |\mathrm{d}v|_h^2 \circ \pi$。体积公式更精确地给 $\pi_{\#}\mu_{g_\varepsilon} = 2\pi\varepsilon\mu_h$。除以 $2\pi\varepsilon \operatorname{Vol}_h B$，对 v^2 与 $|\mathrm{d}v|_h^2$ 积分即得两式。这个计算表明，纤维方向消失时，沿纤维常值的函数仍保留基底上的质量和能量。 □

习题 29.4. 在 $T_{1,\varepsilon}$、$0 < \varepsilon < 1$，上以 p 为任意基点，记归一化面积为 ν_ε。证明

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\lim_{r\downarrow 0}\frac{\nu_\varepsilon(B(p,r))}{2r} = 0, \qquad \lim_{r\downarrow 0}\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{\nu_\varepsilon(B(p,r))}{2r} = 1.$$

解. 固定 ε，当 $r < \varepsilon/2$ 时球是 Euclid 圆盘，面积为 πr^2，而总体积为 ε。所以内层极限为 $\lim_{r\downarrow 0} \pi r/(2\varepsilon) = 0$。

反过来，固定 $0 < r < 1/2$，将圆周坐标表示在 $[-1/2, 1/2]$ 与 $[-\varepsilon/2, \varepsilon/2]$ 中。当 $\varepsilon < 2r$ 时，乘积距离公式给

$$\nu_\varepsilon(B(p,r)) = \frac{1}{\varepsilon}\int_{-\varepsilon/2}^{\varepsilon/2} 2\sqrt{r^2 - y^2}\,\mathrm{d}y \longrightarrow 2r.$$

因此第二个迭代极限为一。先缩小观察球看到二维切空间，先压缩纤维则看到极限圆周上的一维长度测度。 □

习题 29.5. 在固定长为 2π 的圆周上，让概率测度在 $\nu_0 = \mathrm{d}x/(2\pi)$ 与 $\nu_1 = (2 + \sin x)\mathrm{d}x/(4\pi)$ 之间交替。证明它在这个固定空间上没有弱极限，尽管度量始终不变。进一步证明 (S^1, d, ν_0) 与 (S^1, d, ν_1) 不存在保持测度的满等距映射。

解. 以 $f(x) = \sin x$ 测试，得到

$$\int f\,\mathrm{d}\nu_0 = 0, \qquad \int f\,\mathrm{d}\nu_1 = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}.$$

积分交替取两个不同值，故不弱收敛。圆周的满等距映射是旋转或旋转后反射：选定一个点及其一侧的短弧方向后，保距性确定每个点的弧长坐标。两种映射都保持长度测度，因此把 ν_0 推前仍得 ν_0，不可能得到非恒定密度的 ν_1。距离的极限本身因而不能唯一指定附加测度。 □

习题 29.6. 在通常区间 $X = [0,1]$ 上，令 λ 为长度概率测度，并对整数 $j \ge 2$ 定义

$$\nu_j = (1 - j^{-1}) j \mathbf{1}_{[0,1/j]}\lambda + j^{-1}\lambda.$$

证明每个 ν_j 满支撑，而其弱极限为不满支撑的 δ_0。说明定理 29.3.6 中的几何估计在哪一步排除了这一现象。

解. 每个非空相对开集的长度为正，$\nu_j \geq j^{-1}\lambda$，故满支撑。对连续函数 f，一致连续性给

$$j\int_0^{1/j} f(x)\,\mathrm{d}x \longrightarrow f(0),$$

第二项的质量为 j^{-1}，因此 $\int f\,\mathrm{d}\nu_j \to f(0)$。极限是 δ_0，支撑仅为 $\{0\}$。正文的 Ricci 与直径条件提供对任意固定 $r>0$ 都独立于 j 和球心的正球质量下界，并利用球测度收敛传到极限。这里远离零的固定小球质量趋零，恰好缺少这个下界。 □

习题 29.7. 设 $0<\alpha<2\pi$，C_α 为角度 α 的平坦二维度量锥，顶点为 o。在乘积 $X=C_\alpha\times\mathbb{R}^k$ 中，$k\geq 0$，求各点的切锥及奇异点集，并计算以 $(o,0)$ 为中心的半径 r 球的 $(k+2)$ 维 Hausdorff 测度。

解. 离开 $\{o\}\times\mathbb{R}^k$ 的点有局部 Euclid 坐标，所以切锥唯一且为 $\mathbb{R}^{k+2}$。在轴上，先平移 Euclid 分量，再同时伸缩锥半径与 Euclid 坐标，得到保持基点的缩放等距。因此每个轴点的所有切锥都等距于 $C_\alpha\times\mathbb{R}^k$。

令 $n=k+2$。在锥的极坐标中，体积元为 $\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$，其中 $0\leq\theta<\alpha$。球条件为 $\rho^2+|z|^2<r^2$。与 Euclid 空间相同积分相比，只有角变量范围由 2π 变为 α，故

$$\mathcal{H}^n(B((o,0),r)) = \frac{\alpha}{2\pi}\omega_n r^n.$$

这里采用与 Euclid 体积一致的 Hausdorff 归一化；锥轴本身的 $\mathcal{H}^n$ 测度为零。因 $\alpha<2\pi$，此球体积不同于 Euclid 球，故轴点切锥不是 Euclid 空间。奇异集正是 $\{o\}\times\mathbb{R}^k$，其 Hausdorff 维数为 $k=n-2$。 □

习题 29.8. 在区间 $[0,L]$、$L>0$，上令 $\mu_a=(1-a)\delta_0+a\delta_L$，其中 $0\leq a\leq 1$。证明 $W_2(\mu_a,\mu_b)^2=L^2|a-b|$。比较路径 $t\mapsto\mu_t$ 与 $t\mapsto\delta_{tL}$，判断哪一条是从 δ_0 到 δ_L 的常速 W_2 测地线。

解. 任何耦合都必须把至少 $|a-b|$ 的质量从一个端点送到另一个端点，每单位的平方代价为 L^2。把共同质量留在原地、仅运输这个差额，便达到该下界，因此公式成立。于是 $W_2(\mu_s,\mu_t)=L\sqrt{|t-s|}$，不等于所需的 $L|t-s|$。两个 Dirac 测度之间只有一个耦合，故 $W_2(\delta_{sL},\delta_{tL})=L|s-t|$，第二条路径才是常速测地线。测度的线性混合与质量沿空间道路移动是两种不同的插值。 □

习题 29.9. 设 (X,d,ν) 为满支撑的紧度量概率空间，$a>0$。用局部斜率松弛的定义证明

$$\mathrm{Ch}_{ad,\nu}(f)=a^{-2}\,\mathrm{Ch}_{d,\nu}(f)\qquad (f\in L^2(\nu)).$$

更一般地，将参考测度同时乘以常数 $b>0$ 时，公式怎样改变？

解. 两个距离给出相同拓扑和相同 Lipschitz 函数类，且 $\mathrm{lip}_{ad}u=a^{-1}\,\mathrm{lip}_d u$。参考测度不变，逼近序列的 L^2 收敛条件相同；因此定义中的每个积分都乘 a^{-2}，取下极限再取下确界给出第一式。若测度改为 $b\nu$，L^2 范数只乘 $\sqrt{b}$，其收敛序列仍相同，而能量积分乘 b。故一般公式为 $\mathrm{Ch}_{ad,b\nu}(f)=ba^{-2}\,\mathrm{Ch}_{d,\nu}(f)$，允许 $b\nu$ 为有限非概率测度。 □

习题 29.10. 将例 29.3.7 的极限测度写成 $\nu = Z^{-1}e^{-V}\mathrm{d}x$，其中 $V = -\log(2+\sin x)$、$Z = 4\pi$。计算加权 Ricci 张量 $\mathrm{Ric} + \mathrm{Hess}\, V$ 的最佳常数下界，并据定理 29.4.9 判定相应的 $\mathrm{RCD}(K,\infty)$ 条件。

解. 一维圆周的 Ricci 张量为零，Hessian 为 $V''\mathrm{d}x^2$。计算得

$$V' = -\frac{\cos x}{2+\sin x}, \qquad V'' = \frac{1+2\sin x}{(2+\sin x)^2}.$$

令 $s = \sin x$，函数 $(1+2s)/(2+s)^2$ 在 $[-1,1]$ 上的导数为 $2(1-s)/(2+s)^3 \geq 0$，故最小值为 -1，在 $s=-1$ 处达到。最佳下界为 $-\mathrm{d}x^2$。定理 29.4.9 说明，该带权圆周满足 $\mathrm{RCD}(-1,\infty)$，也满足所有 $K \leq -1$ 的条件；若 $K > -1$，该比较定理的必要方向排除它。这与塌缩前二维曲率的统一下界相容。 □

习题 29.11. 令 $X = \{0, L\}$、$L > 0$，赋予通常距离和两点各质量 $1/2$ 的概率测度。计算其 Cheeger 能量，证明能量具有二次性；再说明这个空间不满足本章的 $\mathrm{RCD}(K,\infty)$ 定义。

解. 每个点都孤立，按定义局部斜率为零；每个实函数在这个有限空间上又都是 Lipschitz 的。因此以常值逼近序列可得 $\mathrm{Ch}(f) = 0$ 对所有函数成立，平行四边形恒等式成立，Sobolev 空间就是带通常内积的两维 L^2。

但 X 不是测地空间。即使只看概率空间，也没有从 δ_0 到 δ_L 的常速 W_2 测地线：任何候选中点都是某个 μ_a，而习题 29.8 给出的两段距离为 $L\sqrt{a}$ 与 $L\sqrt{1-a}$，不可能同时等于 $L/2$。两个端点测度对参考测度都绝对连续且熵有限，所以熵凸性所要求的测地线本身已经不存在。能量二次性只是 RCD 条件的一部分。 □

习题 29.12. 设 (M^n, g_j) 在同一个闭光滑流形上以 C^0 收敛到光滑正定度量 g。使用非负 Laplace 算子的极小极大表达

$$\lambda_k(g) = \inf_{\substack{E \subset H^1(M) \\ \dim E = k+1}} \sup_{u \in E\setminus\{0\}} \frac{\int_M |\mathrm{d}u|_g^2 \mu_g}{\int_M u^2 \mu_g}, \qquad k = 0, 1, \dots,$$

证明每个固定 k 都有 $\lambda_k(g_j) \to \lambda_k(g)$。这里按重数排列，并从零特征值开始编号。

解. 正定性与紧性使 C^0 收敛给出 $\delta_j \downarrow 0$，满足 $e^{-2\delta_j} g \leq g_j \leq e^{2\delta_j} g$。由习题 29.1 及体积密度界，任意非零 $u \in H^1(M)$ 的 Rayleigh 商满足

$$e^{-(2n+2)\delta_j}\mathcal{Q}_g(u) \leq \mathcal{Q}_{g_j}(u) \leq e^{(2n+2)\delta_j}\mathcal{Q}_g(u).$$

光滑函数稠密使能量比较延伸到 H^1；度量的一致等价还说明这些 Sobolev 空间作为函数集合相同。故在同一个有限维子空间取上确界，再对所有 $(k+1)$ 维子空间取下确界，得到相同的两侧特征值界。令 $j \to \infty$ 即得结论，包括 $\lambda_k = 0$ 的情形。用比较微分同胚拉回后，同样适用于 C^0 Cheeger–Gromov 收敛。 □

附录

附录 A　伪黎曼与 Lorentz 几何

伪黎曼度量保留非退化配对，却允许向量的平方长度有不同符号。Levi-Civita 联络、测地线方程和曲率仍能定义，长度的极值性质及整体几何则随之改变。本附录从 Lorentz 向量空间的光锥与逆 Cauchy–Schwarz 不等式出发，计算固有时、仿射参数和典型不完备模型，再由因果曲线建立时间定向、Cauchy 超曲面与全局双曲性的概念。静态乘积给出可完整证明的整体模型；奇点定理通过陷获面的聚焦机制与准确的外部定理陈述，说明局部曲率条件怎样约束整体因果结构。

本章目标

- 用非退化性重建 Levi-Civita 联络，识别哪些证明真正使用了正定性。
- 区分类时、类空与零方向，计算未来锥、固有时及共形改变后的零测地线参数。
- 根据最大仿射参数区间检验测地完备性，并与辅助黎曼距离的完备性分别判断。
- 在具体时空中求因果关系、检验 Cauchy 超曲面和因果菱形的紧性。
- 按维数、曲率、陷获面及整体因果假设使用所选奇点定理，准确解释零测地不完备的结论。

在平面上把 $\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}x^2$ 改成 $-\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}x^2$，矩阵仍然可逆，却出现了非零向量 $(1,1)$ 的平方长度为零的现象。于是，沿曲线积分“长度”不再产生原来那种距离：同一对事件之间可以存在不同固有时的类时曲线，而直线段取得的是最大固有时。时间和空间的区分、光锥的方向及曲线能否持续延伸，都需要各自的定义。

局部计算的许多部分仍然熟悉。Koszul 公式只须配对非退化，就能从度量解出联络；测地线仍满足二阶常微分方程，曲率仍描述平行移动与测地线族的变化。但从局部方程走向整体时，正定情形的距离紧性论证已经失去直接依据。例如，把 Minkowski 空间的时间坐标取周期商，所得度量完全平坦、测地线也能无限延伸，时空中却出现了闭合类时曲线。相反，一个有限时间条带可以有很好的 Cauchy 切片，却含有在有限仿射参数处停止的测地线。

本附录主要使用第 1—3 章的配对、联络、常微分方程与曲率，以及第 2 章中完备黎曼流形的最短测地线存在性。局部公式在不定配对下重新核对；整体性质先在静态乘积及其共形模型中直接证明。末节的 Penrose 型奇点定理按指定版本引用，正文在此前建立理解其条件所需的因果关系、零方向扩张与聚焦计算。

A.1　局部结构与测地线

黎曼度量的正定性有两种不同作用。它既使度量能够把向量与余向量对应起来，也使曲线长度成为非负、可比较的量。第一种作用只需非退化性，因而联络、曲率和测

地线的局部方程仍可建立；第二种作用在不定情形发生改变。下面先保留局部微分几何的构造，再用时间方向上的长度极大性说明新的几何。

A.1.1　不定配对及 Levi-Civita 联络

定义 A.1.1. 设 M 为 n 维无边界光滑流形。若光滑对称二阶协变张量 g 在每个切空间上非退化，即

$$g_p(v,w)=0 \quad \text{对所有} w\in \mathrm{T}_pM \quad \Longrightarrow \quad v=0,$$

则称 g 为**伪黎曼度量** (pseudo-Riemannian metric)。其**负指数** (index)是每个切空间内使配对负定的子空间的最大维数。负指数为零时恢复黎曼度量；负指数为一、$n\geq 2$ 时，称为 **Lorentz 度量** (Lorentz metric)。本附录约定时间方向取负号。[1]

非退化并不意味着每个非零向量都与自身有非零配对。例如矩阵 $\operatorname{diag}(-1,1)$ 可逆，但 $v=(1,1)$ 满足 $g(v,v)=0$。非退化性排除的是与所有向量都正交的非零向量。它仍使 $v\mapsto g(v,\cdot)$ 成为切空间到余切空间的线性同构，逆矩阵 g^{ij} 也仍是光滑函数。

命题 A.1.2. 光滑伪黎曼度量的负指数局部常值，故在连通流形上为常数。若该常数为 q，则每一点附近存在光滑标架 $e_1,\dots,e_n$，使

$$g(e_a,e_b)=\epsilon_a\delta_{ab},\qquad \epsilon_a=\begin{cases}-1, & a\leq q,\\ 1, & a>q.\end{cases}$$

证明. 在一点选择使配对对角化的基，延拓成局部标架。中心的负、正子空间分别记为 E^-、E^+。在各自单位球面的紧性作用下，负定或正定不等式都留有严格余量；度量矩阵连续，故附近点在同样的两个坐标子空间上仍分别负定、正定。它们的维数之和为 n，而惯性定律使正、负指数之和等于 n，所以两指数均不改变。

在上述局部标架中逐个作不定的正交化：已得到 $e_1,\dots,e_{a-1}$ 后，从第 a 个向量减去 $\sum_{b<a}\epsilon_b g(v_a,e_b)e_b$，再除以其自配对绝对值的平方根。在中心每一步的自配对非零，缩小邻域便使各分母始终非零，且符号保持为规定的 ϵ_a。有限次运算均光滑，得到所需标架。 □

这类标架通常不是坐标标架，向量场之间的括号可以非零。非退化性保证下面的联络构造，而无须把一个邻域内的度量系数同时化为常数。

定理 A.1.3. 每个光滑伪黎曼流形 (M,g) 存在唯一的无挠且与 g 相容的光滑联络 ∇。它满足

$$\begin{aligned}2g(\nabla_X Y,Z)=&\,Xg(Y,Z)+Yg(Z,X)-Zg(X,Y)\\&-g(X,[Y,Z])+g(Y,[Z,X])+g(Z,[X,Y]).\end{aligned}\tag{A.1}$$

在任意坐标中，$\nabla_{\partial_i}\partial_j=\Gamma_{ij}^{k}\partial_k$，其中

$$\Gamma_{ij}^{k}=\frac{1}{2}g^{k\ell}\bigl(\partial_i g_{j\ell}+\partial_j g_{i\ell}-\partial_\ell g_{ij}\bigr).\tag{A.2}$$

[1] Hendrik Antoon Lorentz（1853–1928），荷兰物理学家，研究电磁理论和电子理论。

证明. 先设所求联络存在。把度量相容性分别用于 $Xg(Y,Z)$、$Yg(Z,X)$、$Zg(X,Y)$，将前两式相加再减去第三式，并用 $\nabla_X Y-\nabla_Y X=[X,Y]$ 消去交换次序产生的项，即得式(A.1)。右端由 g,X,Y,Z 完全确定；非退化性使与所有 Z 的配对唯一决定 $\nabla_X Y$，所以至多有一个这样的联络。

为证明存在，将右端的一半记为 $B(X,Y,Z)$。乘积规则和 $[X,fY]=f[X,Y]+X(f)Y$ 给出

$$\begin{aligned} B(fX,Y,Z)&=fB(X,Y,Z),\\ B(X,fY,Z)&=fB(X,Y,Z)+X(f)g(Y,Z),\\ B(X,Y,fZ)&=fB(X,Y,Z). \end{aligned}$$

例如第三式中，除共同的 f 外，$2B$ 多出的项恰为

$$X(f)g(Y,Z)+Y(f)g(Z,X)-Y(f)g(X,Z)-X(f)g(Y,Z)=0.$$

第一式中的额外项为 $Y(f)g(Z,X)-Z(f)g(X,Y)+Z(f)g(Y,X)-Y(f)g(Z,X)=0$；第二式则留下 $2X(f)g(Y,Z)$。故这些规则逐项成立。

第三条规则说明 $B(X,Y,\cdot)$ 是光滑一形式。用非退化配对定义

$$\nabla_X Y=g^{ij}B(X,Y,\partial_i)\partial_j.$$

这是光滑向量场；不同坐标所得向量与每个 Z 的配对相同，因而一致。前两条规则正是联络关于方向的函数线性和关于被求导向量的乘积规则，实双线性也直接成立。再将六项表达式交换输入，有

$$\begin{aligned} B(X,Y,Z)+B(X,Z,Y)&=Xg(Y,Z),\\ B(X,Y,Z)-B(Y,X,Z)&=g([X,Y],Z). \end{aligned}$$

第一式给出度量相容性，第二式连同非退化性给出无挠性。最后在坐标标架中所有括号为零，将 X,Y,Z 取为坐标向量，再乘逆矩阵，便得到 Christoffel 公式。 □

这个证明恢复了第 1.2 节的构造，并指出真正使用的是配对可逆。沿曲线的平行移动仍保持 g：两个平行向量场 V,W 满足 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}g(V,W)=0$。曲率继续采用本卷的约定

$$R(X,Y)Z=\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_{[X,Y]}Z.$$

因此从联络导出的张量恒等式仍可使用；涉及正长度、正定范数或距离极小性的结论则要重新核对。

A.1.2 时间、空间和零向量

负指数为一时，非零向量被自配对的符号分成三类。局部正交标架使这种分类成为一个明确的二次不等式，而不是坐标中某个分量名称的约定。

定义 A.1.4. 在 Lorentz 向量空间 (E,g) 中，非零向量 v 若满足 $g(v,v)<0$、$g(v,v)>0$ 或 $g(v,v)=0$，分别称为**类时向量** (timelike vector)、**类空向量** (spacelike vector)或**零向量** (null vector)。这里“零向量”指自配对为零的非零向量，代数中的 0 向量单独记为 0。类时或零向量统称**因果向量** (causal vector)。

也可把 null vector 称为类光向量，以便与代数的零元区别。本附录的光锥均由这些非零零向量及顶点 0 组成。

选一个满足 $g(T,T)=-1$ 的类时向量。其正交补 $T^{\perp}$ 上的配对正定：它非退化，否则该子空间中的根向量也与整个 $E=\mathbb{R}T\oplus T^{\perp}$ 正交；而它不能再有负方向，否则负指数至少为二。因此每个向量唯一写成

$$v=aT+x,\qquad x\in T^{\perp},\qquad a=-g(v,T),\qquad g(v,v)=-a^2+|x|^2.$$

类时向量集合恰有两个连通分支，分别为 $a>|x|$ 与 $a<-|x|$。称包含 T 的分支为未来类时锥；其非零闭包为未来因果锥。于是 v 未来因果当且仅当 $a\geq|x|$ 且 $a>0$。两个类时分支各自凸，故各自连通，而连续路径不可能在不穿过 $a=0$ 的情况下从一支走到另一支。

命题 A.1.5. *在负指数为一的 Lorentz 向量空间内，若 v,w 为同一未来锥中的非零因果向量，记 $\ell(v)=\sqrt{-g(v,v)}$，则*

$$-g(v,w)\geq\ell(v)\ell(w).\tag{A.3}$$

等号成立当且仅当 v,w 正比例。未来因果锥加上 0 是凸锥，且

$$\ell(v+w)\geq\ell(v)+\ell(w).$$

若其中一个向量类时，或二者为不成比例的零向量，则 $v+w$ 类时。

证明. 写 $v=aT+x$、$w=bT+y$，令 $r=|x|$、$s=|y|$。未来条件给出 $a\geq r$、$b\geq s$，且 $a,b>0$。Euclid 的 Cauchy–Schwarz 不等式先给

$$-g(v,w)=ab-\langle x,y\rangle\geq ab-rs\geq 0.$$

其次

$$(ab-rs)^2-(a^2-r^2)(b^2-s^2)=(as-br)^2\geq 0,$$

所以开平方得到所需不等式。若取等，须有 $\langle x,y\rangle=rs$ 和 $as=br$。当 $r,s>0$ 时，前一条件使空间分量同向，后一条件使 (a,x)、(b,y) 正比例；当 $r=0$ 或 $s=0$ 时，后一条件使两者都为零，仍得到正比例。反向验证直接成立。

对两个未来因果向量，有 $|x+y|\leq|x|+|y|\leq a+b$，故和仍未来因果；与非负数相乘也保持这一性质。若有一个类时，则第二个不等式严格；若二者均零且不成比例，则第一个不等式严格。因此得到关于和的类时性的结论。最后

$$\ell(v+w)^2=\ell(v)^2+\ell(w)^2-2g(v,w)\geq\big(\ell(v)+\ell(w)\big)^2,$$

再次开平方即得反向三角不等式。 □

在 Lorentz 流形上，每个切空间都有两支类时锥，但“未来”需要在不同点之间连续选择。这样的选择称为**时间定向** (time orientation)；一个处处类时的连续向量场指定它所处的一支，便给出时间定向。局部总能从上面的正交标架中作这种选择；整体能否选择是另一个问题，见第 A.2.1 小节。给定未来单位类时场 T 后，未来因果向量正由 $g(v,T)<0$ 确定。

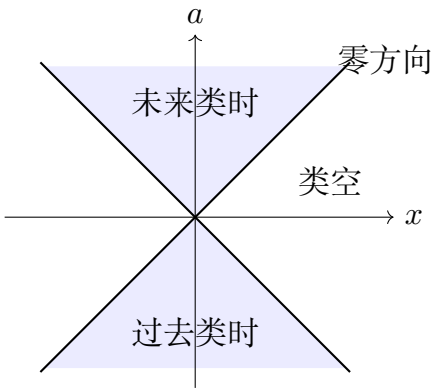


图 A-1: 二维 Lorentz 切空间中的 $g(v,v) = -a^2 + x^2$：锥内类时，锥面为零方向，锥外类空。

例 A.1.6. 设 $m \geq 1$，在 $\mathbb{R}^{1+m}$ 上取

$$\eta = -\mathrm{d}t^2 + \sum_{i=1}^{m} (\mathrm{d}x^i)^2, \qquad T = \partial_t.$$

这称为 **Minkowski 空间** (Minkowski space)。[2] 由于度量系数为常数，Christoffel 符号全为零，曲率也为零。在二维截面中，向量 ∂_t 类时，∂_x 类空，$\partial_t + \partial_x$ 与 $\partial_t - \partial_x$ 均为未来零向量。未来锥由 $v^0 \geq |\mathbf{v}|$、$v^0 > 0$ 给出；光锥的边界斜率不依赖向量的大小。

A.1.3 测地线和光锥

联络已确定，测地线仍由速度的平行性定义。正定性不参与这个微分方程；它影响的是如何解释解的长度及其与其他曲线的比较。

命题 A.1.7. 设 (M, g) 为光滑伪黎曼流形。任意初值 $(p, v) \in \mathrm{T}M$ 有唯一最大仿射参数测地线 $\gamma_{p,v}$，满足

$$\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0, \qquad \gamma(0) = p, \quad \dot\gamma(0) = v.$$

解对时间和初值光滑依赖，且 $g(\dot\gamma, \dot\gamma) = g_p(v, v)$ 恒定。每点的指数映射 $\exp_p v = \gamma_{p,v}(1)$ 在 0 的一个邻域有定义，并在更小邻域上为微分同胚。在 Lorentz 情形，非恒值测地线的类时、类空或零类型保持不变；若已选时间定向，因果测地线的未来或过去方向也保持不变。

证明. 坐标中的方程是

$$\frac{\mathrm{d}x^k}{\mathrm{d}s} = v^k, \qquad \frac{\mathrm{d}v^k}{\mathrm{d}s} = -\Gamma^k_{ij}(x) v^i v^j.$$

它是切丛上的光滑常微分方程。坐标变换时，速度变换的二阶项与 Christoffel 变换的二阶项抵消，因而定义整体光滑向量场。定理 2.1.2 证明中使用的光滑常微分方程初值定理，直接给出唯一最大解、开定义域及光滑依赖；这里所需的系数光滑性已由式(A.2)保证。

[2] Hermann Minkowski（1864–1909），德国数学家，研究数的几何，并以时空几何表述相对论。

度量相容性给

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} g(\dot\gamma,\dot\gamma) = 2g(\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma,\dot\gamma) = 0.$$

若速度在某时刻为零，初值唯一性使整条解恒值，故非恒值解不会从零类型退化成零速度。对因果速度，$-g(\dot\gamma, T)$ 连续且始终非零，其符号不变，这证明时间方向的保持。

常值解存在于所有时间，所以时间一的定义域包含零截面的开邻域。仿射重参数和初值唯一性给出 $\gamma_{p,av}(s) = \gamma_{p,v}(as)$，于是 $\exp_p(sv) = \gamma_{p,v}(s)$。在 $s = 0$ 求导，得到 $\mathrm{d}(\exp_p)_0 v = v$。逆函数定理使 $\exp_p$ 在零向量的某个邻域上可逆。可在切空间中另取一个正定辅助范数，把该邻域缩成小的星形球 U，这就给出所需的法坐标。 □

这里的星形球按辅助正定范数选取。不定二次式 $g_p(v,v)$ 的次水平集不能充当这个坐标球：它含有任意大的零方向向量。

命题 A.1.8. *设 (M,g) 为 Lorentz 流形，$\exp_p : U \to V$ 为上一个命题给出的星形法坐标邻域。则*

$$g_{\exp_p v}(\mathrm{d}\exp_p|_v(v), \mathrm{d}\exp_p|_v(w)) = g_p(v,w). \tag{A.4}$$

集合

$$\mathcal{N}_p = \exp_p\{v \in U \setminus \{0\} : g_p(v,v) = 0\}$$

是 $V \setminus \{p\}$ 内的光滑超曲面，由从 p 发出的零测地线生成；其切空间上的诱导配对退化，径向零方向为其根方向。

证明. 对固定 v, w 取变分 $F(a,s) = \exp_p(s(v+aw))$，$0 \le s \le 1$，缩小 a 的范围以保证有定义。记 $X = \partial_s F$、$Y = \partial_a F$。每条 s 曲线均为仿射测地线，故 $\nabla_s X = 0$；无挠性给出 $\nabla_s Y = \nabla_a X$。于是

$$\frac{\partial}{\partial s} g(X,Y) = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial a} g(X,X) = g_p(v+aw, w).$$

在 $s = 0$ 有 $Y = 0$，积分并取 $a = 0, s = 1$，得到式(A.4)。

切空间内函数 $Q(v) = g_p(v,v)$ 的微分为 $\mathrm{d}Q_v(w) = 2g_p(v,w)$，当 $v \neq 0$ 时由非退化性知它非零。因此 $Q^{-1}(0) \setminus \{0\}$ 是光滑超曲面。指数映射是微分同胚，故其像也为光滑超曲面。源超曲面的切空间为 $v^\perp$，且零向量 v 自己属于 $v^\perp$。Gauss 公式说明像中的径向向量同时切于并正交于这个超曲面。两边均为余维一子空间，故像的切空间恰为这个径向向量的正交补。在 Lorentz 向量空间中，非零零向量的正交补之根恰为它自身张成的直线：可把该向量写成 $a(T + e_1)$，直接在正交标架中核验。因此超曲面的根方向恰为径向方向。 □

两支零锥分别给出未来与过去的局部光锥。上述陈述描述从 p 发出的零测地线及其局部几何；较远处光线相交、测地线聚焦以及因果曲线的整体可达性，还需要控制法坐标以外的区域。

时间方向上的长度称为**固有时** (proper time)。先对分段 C^1 的未来因果曲线定义

$$L_g(\gamma) = \int_a^b \sqrt{-g_{\gamma(s)}(\dot\gamma(s),\dot\gamma(s))}\,\mathrm{d}s.$$

零速度的孤立点贡献零。这一积分在保持方向的正则重参数下不变，直接由链式法则与积分换元得到；零曲线的固有时则恒为零。第 A.2.1 小节将把同一积分用于局部 Lipschitz 因果曲线。

命题 A.1.9. *在 $(\mathbb{R}^{1+m},\eta)$ 中取 p,q，写 $q-p=(T,X)$。存在从 p 到 q 的未来因果曲线，当且仅当 $T\geq|X|$，其中 $p=q$ 时允许常值曲线。若 $T>|X|$，则任意这样的分段 C^1 曲线满足*

$$L_\eta(\gamma)\leq\sqrt{T^2-|X|^2}.$$

直线段达到等号；除保持方向的重参数外，它是唯一达到等号的曲线。若 $T=|X|>0$，则任何未来因果连接的像都是该零直线段，且固有时为零。

证明. 未来因果条件使 $\dot t\geq|\dot x|$，积分给 $T=\int\dot t\geq\int|\dot x|\geq|X|$。反之，满足这个不等式的位移向量本身未来因果或为零，因此直线段给出连接。

若 $T>|X|$，置 $u=(q-p)/\sqrt{T^2-|X|^2}$，它是固定的未来单位类时向量。由逆 Cauchy–Schwarz 不等式，几乎处处有

$$\sqrt{-\eta(\dot\gamma,\dot\gamma)}\leq-\eta(\dot\gamma,u).$$

积分右端等于 $-\eta(q-p,u)=\sqrt{T^2-|X|^2}$，即得上界。取等时，非负差的积分为零，故在每个光滑片内几乎处处取等；前述取等条件使 $\dot\gamma$ 为 u 的非负倍数。积分后，曲线恰沿同一直线段单调前进。反之，这种曲线都达到等号。

若 $T=|X|>0$，令 $e=X/|X|$。函数 $\dot t-\langle e,\dot x\rangle$ 非负，而其积分为 $T-|X|=0$，故几乎处处等于零。结合 $\dot t\geq|\dot x|\geq\langle e,\dot x\rangle$，可知 $\dot x=\dot t\,e$。因此曲线沿同一条未来零直线前进，自配对恒为零。最后 $T=0$ 时，$\dot t\geq0$ 且积分为零，连同因果不等式使整条曲线恒值。 □

所以 Minkowski 空间中连接类时分离两点的直线，使固有时最大。Euclid 空间中直线使长度最小，两种比较方向的差异正来自上面的反向 Cauchy–Schwarz 不等式。

A.1.4 度量完备性的不同含义

局部测地线方程只保证短时间存在。讨论整体延拓时，必须保留仿射参数，因为任意开区间都能用非仿射参数重新写成整个实轴。

定义 A.1.10. *伪黎曼流形称为**仿射测地完备*** (geodesically complete)，*若每个初值的最大仿射测地线都定义在 $\mathbb{R}$ 上。在 Lorentz 情形，只对所有类时、零或类空初速度分别提出这一要求，得到类时测地完备、零测地完备和类空测地完备；也可只要求未来端或过去端的仿射参数无限。这里零测地线的初速度要求非零。*

对于类时测地线，守恒量 $g(\dot\gamma,\dot\gamma)=-c^2<0$ 使固有时与仿射参数相差常数倍。零测地线的固有时恒为零，它的延拓必须直接用仿射参数判断。仿射变换 $s\mapsto as+b$、$a\neq0$，不会把有限端点改成无限端点。

例 A.1.11. *设 $m\geq1$，在半空间 $M=\{t>0\}\subset\mathbb{R}^{1+m}$ 上限制 Minkowski 度量。曲率仍为零，但*

$$\gamma_1(s)=(s,0),\qquad\gamma_2(s)=(s,se_1),\qquad\gamma_3(s)=(s,2se_1),\qquad s>0,$$

依次为仿射参数的类时、零及类空测地线。三条曲线都在有限参数端 $s=0$ 离开流形，无法在 M 中延拓。因此三个类型的测地完备性均失败。

同一个流形却可以赋予完备的辅助黎曼度量

$$h=\frac{\mathrm{d}t^2+|\,\mathrm{d}x\,|^2}{t^2}.$$

对此给出直接核验。令 $u=\log t$，则 $h=\mathrm{d}u^2+e^{-2u}|\,\mathrm{d}x\,|^2$。若 (u_j,x_j) 是 d_h-Cauchy 列，由 $|u_i-u_j|\le d_h((u_i,x_i),(u_j,x_j))$，得 $u_j\to u_\infty$ 并且 u_j 有界。连接充分靠后两点的长度小于一的曲线，其整个 u 坐标都落在一个固定有界区间 $[-A,A]$，因为 u 的变化不超过曲线长度。沿此曲线有

$$|x_i-x_j|\le e^{A}L_h(\gamma).$$

对长度取下确界，得到 x_j 也是 Euclid Cauchy 列。其极限 (u_∞,x_∞) 仍在流形内，局部度量系数的正定上下界使该列在 d_h 下趋于这个极限，故 h 完备。

反过来，整个 Minkowski 空间的所有测地线均为定义在 $\mathbb{R}$ 上的直线，但它上面的辅助黎曼度量

$$h_0=(1+t^2)^{-2}\mathrm{d}t^2+|\,\mathrm{d}x\,|^2$$

不完备：点列 $(j,0)$ 的两点距离不超过 $|\arctan j-\arctan k|$，所以是 Cauchy 列，却没有流形内的极限。辅助黎曼度量适合表述拓扑、局部 Lipschitz 性和紧性；它的距离完备性取决于辅助度量的选择。

例 A.1.12. 在整个 $\mathbb{R}^2$ 上取

$$g=e^{2t}(-\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}x^2).$$

它光滑、非退化，并与 Minkowski 度量有完全相同的因果锥，但零测地线不完备。为计算仿射参数，先把 $\tilde g=e^{2f}g_0$ 代入 Christoffel 公式，展开一阶导数并消去公共因子，得到

$$\tilde\Gamma^k_{ij}=\Gamma^k_{ij}+\delta^k_i\partial_j f+\delta^k_j\partial_i f-(g_0)_{ij}(g_0)^{k\ell}\partial_\ell f.$$

在此取 $g_0=\eta$、$f=t$。沿 $\gamma(s)=(s,s)$，速度 $v=(1,1)$ 为 η-零向量，因此 $\nabla^g_v v=2v$。这说明它的像是零测地线，但 s 还不是 g 的仿射参数。

改用 $\lambda=\tfrac12 e^{2s}$，则

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{1}{2\lambda},\qquad \frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}\lambda^2}+2\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\lambda}\right)^2=0.$$

重参数后的协变加速度因而为零。这条仿射零测地线定义在 $0<\lambda<\infty$，而 $t=x=\tfrac12\log(2\lambda)\to-\infty$ 当 $\lambda\downarrow0$，无法在有限参数端延拓。于是保持所有因果锥的光滑共形变化，仍可能改变零测地线的仿射完备性。

定义 A.1.13. 设 (M,g) 已选时间定向。这里的未来因果曲线取为局部 Lipschitz 曲线，要求其速度几乎处处为非零未来因果向量；起终点相同时另允许常值曲线。其长度用几

乎处处定义的速度作上述积分，曲线及其延拓的详细约定见定义 A.2.3。定义 **Lorentz 时分离** (Lorentzian time separation) 为

$$\tau(p,q) = \sup\{L_g(\gamma) : \gamma \text{ 为从} p \text{ 到} q \text{ 的未来因果曲线}\}.$$

没有这类曲线时取 $\tau(p,q) = 0$；允许取值 $+\infty$。

Minkowski 空间中的局部 Lipschitz 曲线在紧参数区间上绝对连续，其端点位移等于速度积分。因此命题 A.1.9 的逐点不等式及积分证明同样适用，给出

$$\tau(p,q) = \begin{cases} \sqrt{T^2 - |X|^2}, & q - p = (T, X),\ T \geq |X|, \\ 0, & \text{其余情形.} \end{cases}$$

因此不同的零分离或类空分离点也可能有 $\tau = 0$，而未来类时分离时 $\tau(p,q) > 0 = \tau(q,p)$。它具有方向性，沿因果次序通过拼接曲线得到的是反向三角关系。它不是通常的距离，故不能套用普通度量空间的 Cauchy 完备定义。仿射测地完备、辅助黎曼距离完备、时间定向和因果可达性，分别描述不同的几何数据。

A.2 因果结构与整体问题

一个光锥只区分同一点处哪些方向可以向未来运动。把这些方向沿曲线接起来，才得到两点之间的因果关系；曲线能否绕回自身、能否在有限时间内逃出空间，则取决于整个流形。本节先在静态乘积中逐项证明这些整体性质，再用周期时间和收缩空间模型说明因果条件与测地完备性各自控制什么。

A.2.1 时间定向和因果曲线

以下 Lorentz 度量的号差均为 $(-,+,\dots,+)$。光滑流形均无边界；区间的端点若未包含在流形内，也不作为流形边界上的点。上一节已将类时向量和非零因果向量的两个锥分支区分开来。要在不同点之间一致地使用“未来”，须连续地选取其中一支。

定义 A.2.1. 设 (M,g) 为连通光滑 Lorentz 流形。若可在每一点的类时锥中连续地选择一个连通分支，就称 M **时间可定向** (time orientable)；所选分支称为未来类时锥，其闭包中的非零向量称为未来因果向量。带有这种选择的 (M,g) 称为**时空** (spacetime)。反向分支称为过去。

命题 A.2.2. 连通光滑 Lorentz 流形 (M,g) 时间可定向，当且仅当它存在处处类时的光滑向量场。给定时间定向，可将该场选为未来单位类时场 T，即 $g(T,T) = -1$；这时非零因果向量 v 未来定向当且仅当 $g(v,T) < 0$。

证明. 若有这样的场，取包含 T_p 的类时锥分支即可；局部正交标架表明这一选择连续，并给出所述内积判别。

反过来，连续的未来选择允许在每个足够小的坐标邻域上选取光滑未来类时场 T_α。取从属于这些邻域的光滑单位分解 $\{\chi_\alpha\}$，令 $T_0 = \sum_\alpha \chi_\alpha T_\alpha$。和在每一点附近只有有限项。未来类时锥的凸性保证 T_0 仍为未来类时向量：在将未来写成 $v^0 > |v^{\mathrm{sp}}|$ 的正交标架中，正组合满足同一严格不等式。最后令 $T = T_0/\sqrt{-g(T_0,T_0)}$。 □

对测地线和光滑变分，分段光滑曲线已足够；讨论极限和不可延拓曲线时，允许局部 Lipschitz 曲线更方便。光滑坐标变换保持这一性质，且其导数几乎处处存在。

定义 A.2.3. 设 (M,g,T) 为时间定向的光滑 Lorentz 流形。局部 Lipschitz 曲线 $\gamma:I\to M$ 称为未来**因果曲线** (causal curve)，若其切向量几乎处处存在、非零，并满足

$$g(\dot\gamma,\dot\gamma)\le 0,\qquad g(\dot\gamma,T)<0.$$

分段 C^1 曲线若在每段上具有非零未来类时切向量，就称为未来类时曲线。讨论曲线的像和延拓时，允许作保持方向、且使所得曲线仍满足上述局部 Lipschitz 性和几乎处处非零条件的重参数化。若一条因果曲线在未来端没有 M 中的终点，就称它未来不可延拓；过去不可延拓类似定义。两端均不可延拓时，称为双向不可延拓。

这里要求几乎处处非零，是为了不把停留在一点的参数区间记成一次因果运动。若曲线在未来端趋于 $p\in M$，可在 p 附近取时间坐标 τ，使所有未来因果向量满足 $\mathrm{d}\tau(v)\ge c|v|_{\mathrm{Euc}}$，其中 $c>0$；这由 p 处的标准光锥及缩小邻域后的连续性得到。以 τ 为参数，曲线的坐标速度至多为 $1/c$，故可 Lipschitz 地补上终点，再接一小段未来类时曲线。这解释了定义中使用流形内终点的含义。上一节固有时的积分 $L_g(\gamma)=\int\sqrt{-g(\dot\gamma,\dot\gamma)}$ 也适用于这些局部 Lipschitz 因果曲线。

定义 A.2.4. 对时空中的 p,q，若存在从 p 到 q 的未来类时曲线，就写作 $p\ll q$；若 $p=q$，或存在从 p 到 q 的未来因果曲线，就写作 $p\le q$。定义

$$I^+(p)=\{q:p\ll q\},\quad I^-(p)=\{q:q\ll p\},$$
$$J^+(p)=\{q:p\le q\},\quad J^-(p)=\{q:q\le p\}.$$

它们分别称为 p 的**时序未来** (chronological future)、时序过去、**因果未来** (causal future)和因果过去。对集合 $A\subset M$，令 $I^\pm(A)=\bigcup_{p\in A}I^\pm(p)$、$J^\pm(A)=\bigcup_{p\in A}J^\pm(p)$。若不存在 $p,q\in S$ 满足 $p\ll q$，也就是 $I^+(S)\cap S=\varnothing$，就称 S 为**无时序集** (achronal set)；这里也排除了 $p=q$ 时的闭类时曲线。

拼接曲线表明 $\ll$ 具有传递性，而 $\le$ 自反且传递；此外 $I^\pm(p)\subset J^\pm(p)$。在尚未排除闭因果曲线时，$p\le q$ 与 $q\le p$ 并不迫使 $p=q$。因此符号 $\le$ 在这里首先记录可达关系，其反对称性是一项整体因果条件。

A.2.2 Cauchy 超曲面及全局双曲性

一张类空超曲面具有正定的诱导度量，但这只是切空间中的条件。若要把它看成所有因果运动共同经历的一次“现在”，还须保证没有任何不可延拓曲线错过它或再次穿过它。

定义 A.2.5. 设 (M,g) 为时空。

1. 若一张嵌入超曲面 $\Sigma\subset M$ 被每条双向不可延拓的因果曲线在恰好一个参数时刻穿过，就称它为 **Cauchy 超曲面** (Cauchy hypersurface)。本附录实际构造的 Cauchy 超曲面均为光滑类空超曲面。

2. 若对每个 $p \in M$ 及其开邻域 U，都有开邻域 $p \in V \subset U$，使任意两端位于 V 的因果曲线段全部留在 U 内，就称 M 在 p **强因果** (strongly causal)。若每一点都如此，就称 M 强因果。
3. 若 M 强因果，且对每对 $p, q \in M$，**因果菱形** (causal diamond)

$$J^+(p) \cap J^-(q)$$

都是紧集，就称 M **全局双曲** (globally hyperbolic)。

强因果性排除在任意小邻域附近绕出又返回的因果运动；紧菱形则控制给定出发点与到达点之间可能经过的位置。下面直接验证这些条件和 Cauchy 性，而不借用它们在一般时空中的等价刻画。

定理 A.2.6. 设 (N, h) 为维数至少为一的连通、完备、无边界光滑黎曼流形，$I \subset \mathbb{R}$ 为非空开区间。在 $M = I \times N$ 上取

$$g = -\mathrm{d}t^2 + h, \qquad T = \partial_t. \tag{A.5}$$

则对 $p = (t, x)$、$q = (s, y)$，有

$$p \le q \iff s - t \ge d_h(x, y), \qquad p \ll q \iff s - t > d_h(x, y). \tag{A.6}$$

每一切片 $\{t_0\} \times N$ 都是光滑类空 Cauchy 超曲面，且 (M, g) 全局双曲。特别地，这些结论适用于 $I = \mathbb{R}$。

证明. 因果条件首先给出一个速度估计。若 $\gamma(u) = (t(u), x(u))$ 未来因果，则几乎处处

$$\dot{t}(u) > 0, \qquad |\dot{x}(u)|_h \le \dot{t}(u).$$

在坐标片中积分，再分割曲线，得到任意 $u_1 < u_2$ 上的

$$d_h(x(u_1), x(u_2)) \le \int_{u_1}^{u_2} |\dot{x}|_h \, \mathrm{d}u \le t(u_2) - t(u_1). \tag{A.7}$$

第一式是绝对连续黎曼曲线的长度估计；它由局部坐标中的微积分基本定理及长度积分得到。t 严格递增，因此曲线可按时间写成 $(t, x(t))$，其中 $x(t)$ 为 1-Lipschitz 映射。

速度估计给出 $p \le q$ 时 $s - t \ge d_h(x, y)$。类时曲线每段上有严格速度不等式，积分得到 $s - t > d_h(x, y)$。反过来，完备性和定理 2.3.6 给出从 x 到 y 的最短测地线。若 $s > t$，在时间长 $s - t$ 内匀速走完它，其空间速度为 $d_h(x, y)/(s - t)$，于是分别得到因果或类时曲线。若 $s = t$ 且 $s - t \ge d_h(x, y)$，则 $p = q$，符合 $\le$ 的自反约定。这就证明式(A.6)。

现在设 γ 双向不可延拓，并按时间写在某个子区间 $(a, b) \subset I$ 上。若 $b < \sup I$，则 $b \in I$，且式(A.7)使 $x(t)$ 在 $t \uparrow b$ 时成为 Cauchy 曲线。N 的完备性给出极限 $x_b \in N$。给图像补上 (b, x_b)，再接 $t \mapsto (t, x_b)$，得到未来因果延拓，与假设矛盾。因此 $b = \sup I$；同理 $a = \inf I$。时间的严格单调性说明曲线恰好一次穿过每张切片。切片的诱导度量是 h，故也类空。

为证明强因果性，固定 (t_0,x_0) 的开邻域 U。选 $\delta>0$，使

$$(t_0-3\delta,t_0+3\delta)\times B_h(x_0,3\delta)\subset U,$$

并令 $V=(t_0-\delta,t_0+\delta)\times B_h(x_0,\delta)$。两端在 V 的未来因果曲线，其全部时间坐标处于 $(t_0-\delta,t_0+\delta)$，空间移动长度至多为 2δ。由起点到 x_0 的距离小于 δ，曲线全部留在 U。

最后，若菱形非空，则 $s\geq t$，并由因果关系式将其写成闭集

$$\{(u,z):t\leq u\leq s,\quad d_h(x,z)\leq u-t,\quad d_h(z,y)\leq s-u\}. \tag{A.8}$$

它包含于 $[t,s]\times\overline{B}_h(x,s-t)$。Hopf–Rinow 定理保证该闭球紧，且 $[t,s]\subset I$，故菱形紧。空菱形也紧。结合强因果性即得全局双曲性。 □

例 A.2.7. 若空间因子不完备，结论可以同时在 Cauchy 性和紧菱形上失效。取 $M=\mathbb{R}\times(0,1)$、$g=-\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}x^2$。零曲线 $\gamma(t)=(t,t)$、$0<t<1$，在两端都离开了流形，因而双向不可延拓，却不经过切片 $\{2\}\times(0,1)$。

又取 $p=(0,1/2)$、$q=(2,1/2)$。对 $j\geq 2$，点 $(1,1/j)$ 都属于 $J^+(p)\cap J^-(q)$，因为两段直线均为未来类时线段。它们在 M 内没有收敛子列，所以此菱形不紧。静态速度估计仍保证强因果性，失效的是空间中的紧性和延拓。

A.2.3　Minkowski 与典型时空模型

例 A.2.8. 取 $N=\mathbb{R}^n$、$h=|\mathrm{d}x|^2$。定理 A.2.6 给出 Minkowski 时空中的

$$I^+(t,x)=\{(s,y):s-t>|y-x|\},$$
$$J^+(t,x)=\{(s,y):s-t\geq|y-x|\}.$$

$I^+(t,x)$ 是未来光锥的内部，$J^+(t,x)$ 还包括锥面与顶点。每个水平超平面是 Cauchy 超曲面，每个因果菱形都是闭有界集。

结合命题 A.1.9，当 $s-t\geq|y-x|$ 时，时分离为

$$\tau((t,x),(s,y))=\sqrt{(s-t)^2-|y-x|^2};$$

不存在未来因果曲线时按定义取零。前一命题中的最大固有时证明按几乎处处的切向量积分，同样适用于本节的局部 Lipschitz 曲线。特别地，零分离可以表示两点在同一零射线上，也可以表示两点根本不因果相关；它不能像黎曼距离那样区分点。

例 A.2.9. 把 Minkowski 时空的时间按周期 $L>0$ 识别，得到

$$M=(\mathbb{R}/L\mathbb{Z})\times\mathbb{R}^n,\qquad g=-\mathrm{d}t^2+|\mathrm{d}x|^2.$$

虽然 t 不再是全局实值函数，∂_t 仍为全局未来单位类时场。固定空间点 x_0 的曲线 $u\mapsto(u\bmod L,x_0)$ 是闭类时曲线，且可以无限重复。因此此时空不强因果，也不存在 Cauchy 超曲面：经过超曲面任意一点的这条重复曲线会在无穷多个参数时刻再次经过该点。

事实上，对任意 $p=([t],x)$、$q=([s],y)$，总可选整数 k，使 $s-t+kL>|y-x|$。覆盖空间中连接 (t,x) 与 $(s+kL,y)$ 的直线投影下来，便是从 p 到 q 的未来类时曲线。

所以 $I^+(p) = J^+(p) = M$。另一方面，测地线全部可提升为 Minkowski 直线，定义在整个仿射参数实轴上；故它测地完备。这给出测地完备而因果条件失效的例子。

若再把空间坐标周期化，得到紧 Lorentz 环面，同样有 $J^+(p) = M$。此时每个因果菱形都是紧的整个流形，强因果性仍然失败，说明紧菱形条件必须与定义中的因果条件同时保留。

命题 A.2.10. 设 (M, g, T) 为时空，$\Omega : M \to (0, \infty)$ 光滑，令 $\tilde{g} = \Omega^2 g$，并以 $\widetilde{T} = \Omega^{-1} T$ 指定未来方向。则两度量有相同的未来因果曲线、$I^\pm$、$J^\pm$、Cauchy 超曲面、强因果性和全局双曲性。

证明. $\tilde{g}(v, v) = \Omega^2 g(v, v)$，且 $\tilde{g}(v, \widetilde{T}) = \Omega g(v, T)$，因此所有点的因果锥及未来分支相同。局部 Lipschitz 性只涉及原来的光滑流形结构，故因果曲线相同。曲线在流形内是否具有终点也未变，由此 Cauchy 性相同。最后强因果性只涉及曲线和开邻域，因果菱形只涉及 $J^\pm$，而紧性只涉及原拓扑，所以其余结论也成立。 □

推论 A.2.11. 设 (N, h) 为维数至少为一的连通、完备、无边界光滑黎曼流形，$I \subset \mathbb{R}$ 为非空开区间，$a : I \to (0, \infty)$ 光滑。则

$$(I \times N, -\mathrm{d}t^2 + a(t)^2 h)$$

以 ∂_t 指定未来时全局双曲，每张 $t =$ 常数 切片都是光滑类空 Cauchy 超曲面。

证明. 固定 $t_0 \in I$，令 $\eta(t) = \int_{t_0}^{t} a(u)^{-1}\,\mathrm{d}u$。其导数严格为正，故它是 I 到某个开区间 J 的递增微分同胚。在该坐标中，度量为 $a(t(\eta))^2(-\mathrm{d}\eta^2 + h)$。应用定理 A.2.6和命题 A.2.10 即得结论。 □

共形改变保留的是因果路径。固有时的被积函数会乘以 Ω，零测地线的仿射参数也会改变，因而测地完备性须另行计算。

例 A.2.12. 在四维流形 $M = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ 上取

$$g = -\mathrm{d}t^2 + e^{-2t}|\mathrm{d}x|^2, \qquad T = \partial_t. \tag{A.9}$$

令 $\eta = e^t$，则 $\eta \in (0, \infty)$，且

$$g = \eta^{-2}(-\mathrm{d}\eta^2 + |\mathrm{d}x|^2).$$

由静态乘积定理和共形不变性，该时空全局双曲，每张 $t =$ 常数 切片都是非紧 Cauchy 超曲面。

下面同时检查曲率与零测地线，而不由因果图判断完备性。一般地，对 $g = -\mathrm{d}t^2 + a(t)^2 \sum_i (\mathrm{d}x^i)^2$，以 0 表示时间指标，其非零 Christoffel 符号为

$$\Gamma^0_{ij} = a a' \delta_{ij}, \qquad \Gamma^i_{0j} = \Gamma^i_{j0} = \frac{a'}{a}\delta^i_j. \tag{A.10}$$

曲率仍取 $R(X,Y)Z=\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_{[X,Y]}Z$，Ricci 张量仍定义为 $\mathrm{Ric}(U,V)=\mathrm{tr}(W\mapsto R(W,U)V)$。直接代入，得到

$$\begin{aligned} R(\partial_t,\partial_i)\partial_t &= \frac{a''}{a}\partial_i,\\ R(\partial_t,\partial_i)\partial_j &= aa''\delta_{ij}\partial_t,\\ R(\partial_i,\partial_j)\partial_k &= (a')^2(\delta_{jk}\partial_i-\delta_{ik}\partial_j),\\ R(\partial_i,\partial_j)\partial_t &= 0. \end{aligned} \tag{A.11}$$

例如第二式中，两次协变导数的时间分量分别为 $((a')^2+aa'')\delta_{ij}$ 与 $(a')^2\delta_{ij}$，相减后只剩 $aa''\delta_{ij}$。取 $a=e^{-t}$ 时，$a''/a=(a'/a)^2=1$，这些式子合为

$$R(X,Y)Z=g(Y,Z)X-g(X,Z)Y,\qquad \mathrm{Ric}=3g. \tag{A.12}$$

故其所有非退化二维平面的截面曲率均为一，标量曲率恒为 12。

空间测地线方程给出常向量 $P=a^2\dot{x}$。取 $P\neq 0$，零条件和未来方向要求

$$\dot{t}=\frac{|P|}{a(t)},\qquad \dot{x}=\frac{P}{a(t)^2}.$$

这些等式还满足时间测地线方程，因为 $\ddot{t}=-|P|^2a'/a^3$，而 $aa'|\dot{x}|^2=|P|^2a'/a^3$。因此这里的参数 λ 确为仿射参数，并有

$$\lambda(t)-\lambda(t_0)=\frac{1}{|P|}\int_{t_0}^{t}e^{-u}\,\mathrm{d}u=\frac{e^{-t_0}-e^{-t}}{|P|}. \tag{A.13}$$

当 $t\to+\infty$ 时，参数只经过有限长度 $e^{-t_0}/|P|$，而曲线不可能在 M 内有终点。因此时空未来零测地不完备。相反，固定空间坐标的类时直线以 t 为固有时，定义在整个实轴上。这个模型同时具有全局双曲性、常曲率和某些未来不完备的零测地线。

A.2.4　奇点定理的条件和外部输入

零测地线的长度恒为零，所以“光线在有限参数后不能继续”须用仿射参数表达。奇点定理的另一输入是两族未来零法线同时收敛。它不是要求某一点的曲率很大，而是要求一张紧曲面发出的两侧光线起初都在缩小横截面积。

定义 A.2.13. 设 (M^4,g) 为四维时空，$S\subset M$ 为光滑嵌入的类空二维曲面，诱导度量为 q。对 S 上的非零未来零法向量场 k，定义

$$b_k(X,Y)=g(\nabla_X k,Y),\qquad \theta_k=\mathrm{tr}_q\, b_k,\quad X,Y\in \mathrm{T}S. \tag{A.14}$$

θ_k 称为沿 k 的**零膨胀率** (null expansion)。若 S 非空、紧、无边界，且在每一点的两条未来零法线方向上均有 $\theta_k<0$，就称 S 为闭的**未来陷获曲面** (future trapped surface)。

两个零法线分支可局部选取；定义不要求给它们赋予全局的“内”“外”名称。若以正函数 f 改变零法线的长度，则 $b_{fk}=fb_k$，因为 $g(k,Y)=0$，故膨胀率的符号不变。取曲面的法向变分 F_s，初速度为 k，有

$$\left.\frac{\partial q_s(X,Y)}{\partial s}\right|_{s=0}=g(\nabla_X k,Y)+g(X,\nabla_Y k)=2b_k(X,Y).$$

这里 b_k 对称，因为其反对称部分等于 $-g(k,[X,Y])=0$。对行列式求导便得

$$\frac{\partial}{\partial s}\mathrm{d}A_{q_s}\Big|_{s=0}=\theta_k\,\mathrm{d}A_q. \tag{A.15}$$

这就是负膨胀率表示面积初始收缩的准确含义。

命题 A.2.14. *设 (M^4,g) 为四维时空，S 为光滑类空曲面，γ 为从 $p\in S$ 出发、初速度为未来零法向量 k 的仿射参数零测地线，且 $\theta_k(p)<0$。若沿 γ 有 $\mathrm{Ric}(\dot\gamma,\dot\gamma)\geq 0$，并且 γ 定义到参数 $\lambda_*=2/|\theta_k(p)|$，则在 $0<\lambda\leq\lambda_*$ 内出现相对于 S 的焦点。*

证明. 沿 γ 考虑二维商空间

$$\mathcal{E}_\lambda=\dot\gamma(\lambda)^\perp/\mathbb{R}\dot\gamma(\lambda).$$

Lorentz 内积在此商上诱导正定内积，平行移动也下降到商空间。取平行正交标架，将这些空间识别为 $\mathbb{R}^2$。曲率算子

$$\mathcal{R}_\lambda[v]=[R(v,\dot\gamma)\dot\gamma]$$

定义良好且自伴。把平行标架补成零标架 k,ℓ,e_1,e_2，其中 $g(k,\ell)=-1$，由曲率的反对称性和配对对称性，Ricci 收缩中的两个零方向项消失，得到

$$\operatorname{tr}\mathcal{R}_\lambda=\sum_{a=1}^{2}g(R(e_a,k)k,e_a)=\mathrm{Ric}(k,k). \tag{A.16}$$

这里沿曲线记 $k=\dot\gamma$。这些曲率恒等式的推导只使用度量相容和无挠性，在不定度量中仍成立。

局部沿 S 选取同一未来零法线分支，按初值解测地线方程。对初始点求导，得到正交测地变分的 Jacobi 场；其商空间分量组成矩阵 A，满足

$$A''+\mathcal{R}A=0,\qquad A(0)=I,\qquad A'(0)=B_0, \tag{A.17}$$

其中 B_0 是 b_k 的自伴矩阵。Jacobi 方程来自对 $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma=0$ 的变分求导和协变导数交换，符号与本卷一致。矩阵 A 奇异时，存在非零初始切向变分，其 Jacobi 场变成 k 的倍数；再改变末端仿射参数可将这一倍数抵消，因而曲面零法向指数映射的微分降秩。这正是相对于 S 的焦点。

只需说明 A 不能在 $[0,\lambda_*]$ 上始终可逆。在无焦点区间内令 $B=A'A^{-1}$。由式(A.17)，

$$B'+B^2+\mathcal{R}=0.$$

并且 $A^{\mathsf T}A'-(A')^{\mathsf T}A$ 的导数为零，初值也为零，所以 B 自伴。令 $\theta=\operatorname{tr}B$、$\sigma=B-\frac{1}{2}\theta I$。取迹得到零测地丛的膨胀方程

$$\theta'=-\frac{1}{2}\theta^2-|\sigma|^2-\mathrm{Ric}(k,k)\leq-\frac{1}{2}\theta^2. \tag{A.18}$$

这里 $|\sigma|^2=\operatorname{tr}(\sigma^2)\geq 0$，正定性来自二维商空间，而非整个 Lorentz 切空间。

由于 $\theta(0)<0$，上式使 θ 保持负值。于是

$$\left(-\frac{1}{\theta}\right)' = \frac{\theta'}{\theta^2} \le -\frac{1}{2}, \qquad 0 < -\frac{1}{\theta(\lambda)} \le \frac{1}{|\theta(0)|} - \frac{\lambda}{2}.$$

若 A 在整个 $[0,\lambda_*]$ 上可逆，线性 Jacobi 方程和紧参数区间保证 A, A' 光滑，故 B 和 θ 在终点有限；但右端在 λ_* 为零，矛盾。因此必在此前或终点出现焦点。 □

例 A.2.15. *在四维 Minkowski 时空中，取 $t=0$ 内半径 $R>0$ 的圆球面。未来零法线 $k_\pm = \partial_t \pm \partial_r$ 的膨胀率为 $\theta_\pm = \pm 2/R$，因为其横截球面面积为 $4\pi(R\pm\lambda)^2$。向内的射线在 $\lambda = R$ 聚焦，正好达到上一命题的界。*

这些射线穿过中心后仍可作为直线继续，Minkowski 时空也零测地完备。故一次聚焦本身不等于测地不完备；本例只有向内一族的膨胀率为负，圆球面并非陷获曲面。

由局部聚焦推出整个时空中至少一条光线不完备，需要整体因果论和拓扑的进一步输入。下面精确采用 Penrose[3]定理的一个光滑版本。

定理 A.2.16 (Penrose 奇点定理)**.** *设 (M^4, g) 是连通、无边界、时间定向的光滑四维 Lorentz 流形。假设：*

1. *(M,g) 全局双曲，并具有非紧的 Cauchy 超曲面；*
2. *对每个零向量 v，有 $\mathrm{Ric}(v,v)\ge 0$；*
3. *M 中存在非空、紧、无边界、光滑嵌入、无时序的未来陷获曲面。*

则 (M,g) 未来零测地不完备：存在一条未来不可延拓的零测地线，其某个仿射参数的未来上端点有限。

本定理作为外部结果使用。原始论证见 [48, 第 58–59 页]；上述几何版本取自 [21, 第 4 节，定理 1，第 6 页；第 3 节，命题 1 后的注 (ii)，第 4 页] 的余维二特例，并将维数限定为四。后一原文的号差同为 $(-,+,\dots,+)$，第 2 节以两族未来零膨胀率为负定义陷获；其一般余维曲率条件在余维二时恰化为 $\mathrm{Ric}(v,v)\ge 0$。这里还显式列出全局双曲性及陷获曲面的无时序性。定理不需要另加 Einstein 场方程或物质模型。

各条件在证明中承担不同作用。假设未来零完备后，紧陷获曲面的两个归一化未来零法线族构成紧初值集，负膨胀率因而有一致的负上界。聚焦估计使仍可生成未来边界的零射线段有统一仿射参数界。完整证明还要使用三个整体事实：未来边界由正交零射线生成；射线经过焦点后不再生成该边界；全局双曲性使所得边界具有所需闭性与拓扑超曲面结构。最后沿类时方向把这个紧边界投到非紧 Cauchy 超曲面上，用局部拓扑和开闭性得到矛盾。这些整体步骤由所引定理承担；上面的矩阵计算完成了其中的局部聚焦估计。

例 A.2.17. *回到例 A.2.12，在 $t=t_0$ 的切片内取坐标半径 $r_0>0$ 的球面，其实际面积半径为 $R_0 = e^{-t_0} r_0$。两条未来零法线可取*

$$k_\pm = \partial_t \pm e^{t_0}\partial_r, \qquad -g(k_\pm, \partial_t) = 1.$$

[3]Roger Penrose（1931–），英国数学家和数学物理学家，在广义相对论奇点定理和非周期铺砌方面作出贡献，获 2020 年 Nobel 物理学奖。

一般尺度因子 $a(t)$ 下，球面面积是 $4\pi a(t)^2 r^2$。对其对数沿 $\partial_t \pm a^{-1}\partial_r$ 求导，并用式(A.15)，得到

$$\theta_\pm = 2\left(\frac{a'}{a} \pm \frac{1}{ar}\right), \qquad \theta_\pm\big|_{a=e^{-t},\, t=t_0,\, r=r_0} = 2\left(-1 \pm \frac{1}{R_0}\right). \tag{A.19}$$

若 $R_0 > 1$，两者都严格为负。该球面紧、无边界，位于一张 Cauchy 切片中，时间严格递增又保证它无时序。由式(A.12)，所有零向量都满足 $\mathrm{Ric}(v,v) = 3g(v,v) = 0$。因此 Penrose 定理的全部假设在本例中成立，其结论也由式(A.13)直接算出。

同时，曲率张量始终具有常曲率一的形式。故“未来零测地不完备”并不等于“曲率沿该射线发散”，也不说明在这个流形内已经存在一个可当作普通点处理的奇点。它断言的是给定时空中的仿射测地延拓失败；是否能够嵌入更大的光滑时空，是另一个问题。

本章小结

非退化性保证音乐同构和 Levi-Civita 联络仍然成立，正定性的丧失则使长度、极值和整体延拓发生变化。Lorentz 配对把非零向量分为类时、类空与零向量；选择未来锥后，逆 Cauchy–Schwarz 不等式解释了惯性直线段的固有时极大性。测地线的因果型沿仿射参数保持，但零曲线的固有时恒为零，因而须用仿射参数讨论它的完备性。

时间定向使局部光锥能够一致拼接，因果关系描述事件间允许的曲线。Cauchy 超曲面要求每条双向不可延伸因果曲线恰好穿过一次；全局双曲性则同时控制局部因果行为与因果菱形的紧性。空间因子完备的静态乘积把这些要求化为黎曼距离估计，时间周期商与有限时间模型分别显示不同整体条件的作用。

陷获面的两族未来零法线都在收缩。零 Ricci 条件使聚焦不等式保持这个趋势；奇点定理再把聚焦与非紧 Cauchy 超曲面的整体条件联系起来，推出未来零测地不完备。该结论检测的是仿射参数的有限终点；判断曲率、可延拓性和边界性质，还须考察具体时空。

习题

习题 A.1. 在 $\mathbb{R}^{1+m}$、$m \geq 1$，上取 $\eta = -\mathrm{d}t^2 + \sum_{i=1}^{m} (\mathrm{d}x^i)^2$。求 $\alpha = a\,\mathrm{d}t + \sum b_i\,\mathrm{d}x^i$ 的升指标向量、η 的体积密度，以及 $\mathrm{div}_\eta \mathrm{grad}_\eta f$。说明所得二阶算子的主符号为何不具有椭圆性。

解. 由 $\eta(\alpha^{\sharp_\eta}, Y) = \alpha(Y)$，有

$$\alpha^{\sharp_\eta} = -a\partial_t + \sum_i b_i \partial_{x^i}, \qquad \mu_\eta = \sqrt{|\det \eta|}\,|\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^m| = |\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^m|.$$

度量系数常数，联络系数为零，故

$$\mathrm{div}_\eta \mathrm{grad}_\eta f = -\partial_t^2 f + \sum_i \partial_{x^i}^2 f.$$

其二次主符号（不计整体符号约定）为 $-\tau^2+|\xi|^2$，在非零协向量 $(\tau,\xi)=(1,1,0,\dots,0)$ 处为零。这正是与椭圆算子主符号非退化要求的差别。体积密度仍然为正，并不能消除微分主部中的不定性。 □

习题 A.2. 对 $s\in\mathbb{R}$，定义平面线性映射

$$B_s(t,x)=(t\cosh s+x\sinh s,\ t\sinh s+x\cosh s).$$

证明 B_s 保持 $-\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}x^2$ 和未来方向，满足 $B_sB_r=B_{s+r}$。求 $B_s(1,0)$，并说明未来单位类时向量恰由这个公式遍历。

解. 展开两个新分量的平方差，交叉项抵消，利用 $\cosh^2 s-\sinh^2 s=1$ 得 $-t'^2+x'^2=-t^2+x^2$。若 $t\ge|x|$ 且 $t>0$，则

$$t'=t\cosh s+x\sinh s\ge t(\cosh s-|\sinh s|)=te^{-|s|}>0.$$

因果型也保持，故未来方向保持。双曲函数加法公式给出乘法关系，特别地 $B_s^{-1}=B_{-s}$。又 $B_s(1,0)=(\cosh s,\sinh s)$。任意未来单位类时向量满足 $t^2-x^2=1,t>0$；取唯一的 $s=\operatorname{arsinh}x$，便有 $t=\cosh s$。参数 s 将这支双曲线上的向量连续地编号。 □

习题 A.3. 在 $(\mathbb{R}^2,-\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}x^2)$ 中取 $u=(1,0)$、$v=(-1,0)$，解释逆 Cauchy–Schwarz 不等式为何要指定相同时间方向。再在 $\mathbb{R}^4$ 上取配对 $-\mathrm{d}t_1^2-\mathrm{d}t_2^2+\mathrm{d}x_1^2+\mathrm{d}x_2^2$，给出两个平方长度均为 -1、配对却为零的向量，说明 Lorentz 指数为一的作用。

解. 第一例有 $-\eta(u,v)=-1$，而 $\sqrt{-\eta(u,u)}\sqrt{-\eta(v,v)}=1$。一个未来、一个过去时，直接沿用相同未来方向的符号就会失败；改取 $-v$ 才回到原不等式的条件。

第二例取 $u=(1,0,0,0)$、$v=(0,1,0,0)$。二者互相正交，平方长度都是 -1。事实上圆周 $(\cos s,\sin s,0,0)$ 完全由平方长度为 -1 的向量组成，把 u 与 $-u$ 连了起来；Lorentz 情形类时向量的两支结构在这里已不成立。因此不能给一般不定配对直接附加同一套未来锥与逆不等式。 □

习题 A.4. 固定 $T>0$，在二维 Minkowski 空间中连接 $(0,0)$ 与 $(T,0)$。对 $0<v<1$，令分片光滑曲线在前半段满足 $x(t)=vt$，后半段满足 $x(t)=v(T-t)$。求其固有时，并求所有未来分片光滑类时连接曲线固有时的上确界和下确界。哪个值可以达到？

解. 两段都有 $|x'(t)|=v$，故总固有时为 $T\sqrt{1-v^2}$。正文的 Minkowski 极大性给出每条这样的曲线长度至多 T，直线 $x=0$ 达到它。令 $v\uparrow1$，上述曲线的长度趋于零，所以其下确界为零。每条类时曲线在光滑非退化段上的固有时密度严格为正，故零值不能达到。折点只占参数零测集，不影响积分。这个例子表明，对类时连接曲线取长度下确界会丢失事件之间的时间间隔。 □

习题 A.5. 设 $\tilde g=e^{2f}g$ 为同一光滑 Lorentz 流形上的两个度量，$\gamma(s)$ 是 g 的仿射零测地线。证明其轨迹仍是 $\tilde g$ 的零测地线，而新仿射参数可取

$$\lambda(s)=\lambda_0+C\int_{s_0}^{s}e^{2f(\gamma(u))}\,\mathrm{d}u,\qquad C>0.$$

用二维 Minkowski 度量与 $f(t,x)=x$ 说明类时测地线的轨迹一般不具有相同性质。

解. 把 $e^{2f}g$ 代入 Koszul 公式并消去公共项，得到

$$\widetilde{\nabla}_X Y = \nabla_X Y + X(f)Y + Y(f)X - g(X,Y)\operatorname{grad}_g f.$$

若 $k = \mathrm{d}\gamma/\mathrm{d}s$，则 $g(k,k)=0$ 且 $\nabla_k k = 0$，因而 $\widetilde{\nabla}_k k = 2k(f)k$。写 $\mathrm{d}\gamma/\mathrm{d}\lambda = a(s)k$，新测地线方程为

$$aa' + 2a^2(f\circ\gamma)' = 0.$$

其正解为 $a = C^{-1}e^{-2f\circ\gamma}$，即题中的参数公式。任意正的共形因子也保持零方向，所以轨迹与方向不变。

对 $f = x$ 及原来的类时直线 $\gamma(s) = (s,0)$，有 $k = \partial_t$、$k(f) = 0$、$g(k,k) = -1$，故 $\widetilde{\nabla}_k k = \partial_x$。这一加速度不与 k 共线，而重参数只能改变沿 k 的加速度项，因而无法将该轨迹变成新度量的测地线。 □

习题 A.6. 设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$ 光滑，且全局 Lipschitz 常数为 $L<1$。证明其图面 $S = \{(f(x),x)\}$ 是 Minkowski 空间中的类空 Cauchy 超曲面。再以二维中的 $t=\sqrt{1+x^2}$ 说明，仅要求超曲面处处类空不能得到相同结论。

解. 图面切向量为 $(\mathrm{d}f_x(v), v)$，其平方长度至少为 $(1-L^2)|v|^2$，故诱导度量正定。任意双向不可延伸未来因果曲线可用时间坐标写为 $(t,x(t))$，其中 $t\in\mathbb{R}$ 且 $|x(t)-x(s)|\le|t-s|$：时间范围若有有限端点，空间坐标便是 Cauchy 列，在 $\mathbb{R}^m$ 中有极限，使曲线可以继续延伸。

令 $F(t) = t - f(x(t))$。若 $s<t$，则

$$F(t) - F(s) \ge (1-L)(t-s) > 0.$$

因此 F 连续且严格递增，向两个时间端分别趋于 $-\infty$ 和 $+\infty$，恰有一个零点。这正是曲线与图面的唯一交点。

反例函数 $f(x)=\sqrt{1+x^2}$ 满足 $|f'(x)|<1$，所以图线处处类空。但双向不可延伸零直线 $(t,x)=(s,s)$ 从不与它相交，因为 $\sqrt{1+s^2}>s$。此时导数的上确界为 1，缺少统一的严格间隙。 □

习题 A.7. 在静态圆柱 $\mathbb{R}\times(\mathbb{R}/L\mathbb{Z})$、$g=-\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}x^2$ 上，固定 $p=(0,[0])$、$q=(T,[a])$，其中 $L>0, T>0$。按空间绕行整数 $k\in\mathbb{Z}$ 分类，求哪些类含有未来因果连接曲线，以及每类的最大固有时。由此求 p,q 的 Lorentz 时分离。

解. 把曲线提升到平面并固定起点为 $(0,0)$，终点唯一地写成 $(T, a+kL)$。Minkowski 中的因果关系表明，第 k 类存在因果曲线当且仅当 $|a+kL|\le T$。因此允许的整数只有有限多个。若严格小于，直线提升给出该类最大固有时

$$\sqrt{T^2-(a+kL)^2};$$

等号情形只有零固有时，仍由零直线达到。令 $d=\min_{k\in\mathbb{Z}}|a+kL|$，则时分离为 $\sqrt{T^2-d^2}$ $(d\le T)$，而 $d>T$ 时依定义为零。改变 a 的代表只平移整数编号，结果不变。 □

习题 A.8. 在 $(0,\infty)\times\mathbb{R}^m$、$m\ge 1$，上取 $g=t^{-2}(-\mathrm{d}t^2+|\mathrm{d}x|^2)$。证明每个 $t=c>0$ 切片都是 Cauchy 超曲面。沿 $\gamma(t)=(t,te_1)$ 检验两个方向的零仿射完备性，再检查共动曲线 $x=x_0$ 的固有时范围。这里的共动曲线是否为测地线？

解. 共形因子为正，因果关系及不可延伸因果曲线的轨迹与平直半空间相同。若未来因果曲线的时间上端 b 是有限正数，估计 $|x(t)-x(s)|\le|t-s|$ 使空间坐标有极限，曲线可在内部继续；过去端点同理。因此双向不可延伸因果曲线的时间范围为 $(0,\infty)$，恰好穿过每个切片一次。

由习题 A.5，$\lambda=-t^{-1}$ 是所给零轨迹的仿射参数，范围为 $(-\infty,0)$。它在过去具有无限仿射参数，未来只有有限仿射参数；当 $t\to\infty$ 时无内部端点，故未来零测地不完备。

共动曲线上固有时满足 $\mathrm{d}\tau=\mathrm{d}t/t$，所以 $\tau=\log t\in\mathbb{R}$。其单位切向量是 $T=t\partial_t$。共形联络公式给出 $\nabla^g_{\partial_t}\partial_t=-t^{-1}\partial_t$，于是 $\nabla^g_T T=0$。这些指定的类时测地线在两端都完整；仅检验这一族并不足以推出所有类时测地线完备。 □

习题 A.9. 在 $\mathbb{R}^{1+4}$ 的平直 Lorentz 配对中取超曲面

$$\mathcal{D}=\{X:\langle X,X\rangle_L=1\}.$$

利用 $X=(\sinh t,\cosh t\,\omega)$、$\omega\in S^3$，求诱导度量，证明 t 切片是紧 Cauchy 超曲面，且该时空的全部仿射测地线完备。检验其零 Ricci 条件。写球面度量为 $\mathrm{d}\chi^2+\sin^2\chi\,g_{S^2}$，计算 $t=t_0<0,\chi=\pi/2$ 这个二球面的两项未来零扩张，并说明它为何不违背正文所引奇点定理。

解. 求微分并用 $\langle\omega,\mathrm{d}\omega\rangle=0$，得到

$$g=-\mathrm{d}t^2+\cosh^2 t\,g_{S^3}.$$

未来因果曲线满足 $|\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t|_{S^3}\le 1/\cosh t$。在任何有限时间区间上，空间曲线因而有统一 Lipschitz 界；紧球面上有限时间端必有极限并可继续曲线。因此不可延伸因果曲线的时间范围为 $\mathbb{R}$，每个切片恰被穿过一次，且切片与 S^3 微分同胚。推论 A.2.11 还保证该时空全局双曲。

超曲面的单位类空法向为 X。一条仿射测地线的环境加速度须为法向量，微分 $\langle X,X\rangle_L=1$ 两次给出

$$X''=-cX,\qquad c=\langle X',X'\rangle_L.$$

对给定初值 $\langle X_0,X_0\rangle_L=1$、$\langle X_0,V_0\rangle_L=0$，这个常系数方程在全实轴有解：$c>0$ 用正弦余弦，$c<0$ 用双曲函数，$c=0$ 用 $X=X_0+sV_0$。逐式代入可核对 $\langle X,X\rangle_L=1$ 和 $\langle X',X'\rangle_L=c$ 始终成立，故所有初值都产生全实轴上的测地线。

以 D 表示环境中的平直联络，切向场满足 $D_UV=\nabla_UV-g(U,V)X$。将此式代入 D 的零曲率恒等式并取切向部分，得

$$R(U,V)W=g(V,W)U-g(U,W)V,\qquad \mathrm{Ric}=3g.$$

所以 $\mathrm{Ric}(k,k)=0$ 对每个零向量成立。取未来零法向 $k_\pm=\partial_t\pm(\cosh t)^{-1}\partial_\chi$。二球面的面积密度正比于 $\cosh^2 t\sin^2\chi$，故扩张为

$$\theta_\pm=2\tanh t\pm\frac{2\cot\chi}{\cosh t}.$$

在所给二球面上两者都是 $2\tanh t_0 < 0$，所以它未来陷获；它位于同一时间切片，因而也无时序。事实上，这个时空不存在非紧 Cauchy 超曲面。任一光滑嵌入 Cauchy 超曲面 Σ 与每条完整的共动类时线恰相交一次，因此沿这些线投向 S^3 是双射。$\mathrm{T}\Sigma$ 不能含有类时方向：否则 Σ 内有一小段类时曲线，把它向两端接上共动线，就违背 Cauchy 性。故投影的微分没有核，投影为双射的局部微分同胚，从而 Σ 与 S^3 微分同胚且紧。定理 A.2.16 要求非紧 Cauchy 超曲面；这一整体条件在该例中确实不可省略。 □

习题 A.10. *在四维流形 $(-\infty,1)\times\mathbb{R}^3$ 上取*

$$g=-\mathrm{d}t^2+a(t)^2\bigl(\mathrm{d}r^2+r^2 g_{S^2}\bigr),\qquad a(t)=(1-t)^p,\quad p>0.$$

证明固定时间切片是非紧 Cauchy 超曲面，检验零 Ricci 条件，并在每个时间切片内找出未来陷获圆球。直接计算一条径向零测地线的剩余仿射参数，判断它能否完整延伸到未来。

解. 未来因果曲线以 t 为参数时满足 $|x'(t)|\le a(t)^{-1}$。在任意紧时间区间内右侧有界，所以若时间范围有属于 $(-\infty,1)$ 的有限端点，空间坐标有极限，曲线能够继续。因而双向不可延伸曲线的时间范围为 $(-\infty,1)$，每个切片恰被穿过一次。这些切片与非紧的 $\mathbb{R}^3$ 微分同胚；推论 A.2.11 同时保证全局双曲性。

在空间 Cartesian 坐标中，Christoffel 公式给出

$$\Gamma^0_{ij}=aa'\delta_{ij},\qquad \Gamma^i_{0j}=\Gamma^i_{j0}=(a'/a)\delta^i_j.$$

将它们代入曲率公式并收缩，得到

$$\mathrm{Ric}_{00}=-3a''/a,\qquad \mathrm{Ric}_{0i}=0,\qquad \mathrm{Ric}_{ij}=(aa''+2(a')^2)\delta_{ij}.$$

若 $k=k^0\partial_t+v$ 为零向量，则 $a^2|v|^2=(k^0)^2$，故

$$\mathrm{Ric}(k,k)=2\left[\left(\frac{a'}{a}\right)^2-\frac{a''}{a}\right](k^0)^2=\frac{2p}{(1-t)^2}(k^0)^2\ge 0.$$

在 $t=t_0, r=r_0>0$ 的二球面上取 $k_\pm=\partial_t\pm a^{-1}\partial_r$。由面积密度 $a^2r^2\mu_{S^2}$ 得

$$\theta_\pm=2\left(\frac{a'}{a}\pm\frac{1}{ar}\right)=2\left(-\frac{p}{1-t_0}\pm\frac{1}{a(t_0)r_0}\right).$$

因此只要其物理半径满足 $a(t_0)r_0>(1-t_0)/p$，两项扩张就都严格为负。该球面紧且无边界，同一时间切片内的任意两点不能由类时曲线连接，故它也无时序。

沿一条固定空间方向的仿射零测地线，空间方程给出常向量 $P=a^2\mathrm{d}x/\mathrm{d}\lambda\neq 0$。零条件及未来方向于是给出 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}\lambda=|P|/a$。它同时满足时间方程，因为

$$\frac{\mathrm{d}^2t}{\mathrm{d}\lambda^2}=-\frac{|P|^2a'}{a^3},\qquad aa'\left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\lambda}\right|^2=\frac{|P|^2a'}{a^3}.$$

从 t_0 到未来端的剩余仿射参数因此为

$$\lambda_*-\lambda_0=\frac{1}{|P|}\int_{t_0}^{1}(1-t)^p\,\mathrm{d}t=\frac{(1-t_0)^{p+1}}{(p+1)|P|}<\infty.$$

$t=1$ 不属于流形，所以该测地线无法在当前时空内越过这个有限参数端点。正文的定理由整体条件保证这种不完备性；本例还把参数余量明确算了出来。 □

附录 B　规范场、指标与特殊完整群

曲率能量把丛联络的变分问题与四维流形的拓扑联系起来。规范变换使同一个场具有许多局部表示，Coulomb 切片与椭圆形变复形则给出可研究的局部参数。本附录先推导 Yang–Mills 方程、自对偶能量恒等式和基本瞬子，再说明曲率紧性、气泡及可去奇点的作用；随后从扭曲 Dirac 指标与平行自旋子进入特殊完整群，最后计算四维规范方程的期望维数，并在明确的取向、扰动和紧化条件下介绍 Donaldson 与 Seiberg–Witten 不变量。

本章目标

- 掌握联络、曲率及规范作用的相容约定，推导能量变分和四维拓扑下界。
- 计算 BPST 瞬子的曲率、无穷远换架、电荷及尺度集中。
- 构造不可约联络附近的 Coulomb 切片和 ASD 形变复形，区分候选切空间、障碍与实际模空间维数。
- 按准确条件使用曲率弱紧性与可去奇点定理，理解有限能量气泡的整数电荷。
- 用 Dirac 平方公式、指标和自旋完整群研究核、平行自旋子及 Ricci 平坦性。
- 推导 ASD 与 Seiberg–Witten 的期望维数，并核对规范不变量的丛资料、同调取向和腔室条件。

固定一个向量丛后，联络可以连续改变，它的第二陈数却保持整数值。在四维，曲率二形式的 Hodge 星仍为二形式，恰能把平方能量拆成一个拓扑项与一个非负项。于是某些一阶曲率方程自动给出能量极小值；这些极小值的集合又可能带有反映底流形光滑结构的整体信息。

从方程到这种整体信息，需要逐层完成不同工作。局部规范固定使微分算子椭圆，指标确定候选维数，紧性控制解序列逃逸的方式，取向和一参数族则保证计数不依赖辅助选择。BPST 瞬子的尺度集中说明，能量固定并不能单独保证光滑紧性；平凡联络的稳定子说明，指标也不能单独保证解空间是光滑流形。

先修主要为第 1 章的丛联络、第 5 章的完整群、第 11—13 章的 Sobolev 与椭圆理论、第 15 章的 Hodge 分解，以及第 17 章的自旋 Dirac 算子和已注明的指标定理。联络变分、局部切片、形变复形、所选瞬子、特征数展开及代表性推论在文中证明。Uhlenbeck 的小曲率规范、曲率弱紧性与可去奇点，平行自旋子的完整群分类，以及规范不变量的深层构造和光滑拓扑应用，按对应小节给出的文献版本调用。涉及规范不变量时始终固定闭、连通、定向光滑四维流形及所选丛或 Spin^c 结构。

B.1 Yang–Mills 变分

一个联络规定怎样沿道路移动丛中的向量，曲率则记录这种移动对小环路的响应。Yang–Mills 能量把曲率的平方在底流形上积分，因而衡量联络偏离平坦的程度。[1] 在四维，曲率二形式又能按 Hodge 星分成两个部分；它们的能量之差恰由第二陈数固定。这个恒等式把变分问题与丛的拓扑联系起来，并给出可以直接计算的极小能量模型。

B.1.1 联络空间及规范群

本节固定闭、连通、定向光滑四维流形 (M, g)，以及 Hermitian 复秩二丛 $E \to M$。同时固定 $\det E$ 的一个单位平凡化。所谓 $\mathrm{SU}(2)$ 联络，是保持 Hermitian 度量、并使这个行列式平凡化平行的联络。允许的局部标架均为行列式等于所选单位截面的酉行标架。

记 $\mathfrak{su}(E)$ 为 E 的无迹反 Hermitian 自同态组成的实秩三丛。在局部酉标架中，其纤维为

$$\mathfrak{su}(2) = \{X \in \mathrm{Mat}_{2\times 2}(\mathbb{C}) : X^* = -X,\ \operatorname{tr} X = 0\}.$$

固定内积

$$\langle X, Y\rangle_{\mathfrak{su}(2)} = -\operatorname{tr}(XY). \tag{B.1}$$

它是实对称双线性配对：取共轭转置并用迹的循环性可知其值为实数；又有 $-\operatorname{tr}(X^2) = \operatorname{tr}(X^*X) > 0$ 对 $X \neq 0$ 成立。共轭不改变迹，所以该配对在不同酉标架中一致，给出 $\mathfrak{su}(E)$ 的整体度量。

命题 B.1.1. *上述丛 E 的光滑 $\mathrm{SU}(2)$ 联络集合 $\mathcal{A}(E)$ 非空，是以 $\Omega^1(M;\mathfrak{su}(E))$ 为平移空间的仿射空间。具体地，固定任意 $A_0 \in \mathcal{A}(E)$ 后，每个联络唯一写成 $A_0 + a$，其中 $a \in \Omega^1(M;\mathfrak{su}(E))$。*

证明. 在各个允许的局部标架中先取平凡联络，再用从属的光滑单位分解加权这些联络算子。权重之和为一，故所得算子仍满足 $\nabla(fs) = \mathrm{d}f \otimes s + f\nabla s$。各局部联络保持 Hermitian 度量及行列式截面，这两项关于联络都是仿射条件，加权后仍然成立。各项可在权重支集以外延拓为零，得到整体光滑联络。

若 ∇_1, ∇_0 为两个这样的联络，则两条乘积法则相减，使 $(\nabla_1 - \nabla_0)(fs) = f(\nabla_1 - \nabla_0)s$。差因而是整体的 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}} E$ 值一形式。两条度量相容式相减，说明其每个方向上的值反 Hermitian；行列式联络的差为这个自同态的迹，所以迹为零。反过来，在 ∇_0 上加入任意这样的 a，乘积法则、度量相容性和行列式条件都保持。差的唯一性则直接来自减法。 □

这里 $A_0 + a$ 是两个整体算子的比较，不要求丛存在全局标架。在一张局部行标架 e 中写截面 $s = ev$，联络由

$$\nabla_A(ev) = e(\mathrm{d}v + Av), \qquad A \in \Omega^1(U;\mathfrak{su}(2))$$

[1] 杨振宁（Chen Ning Yang，1922–2025），中国理论物理学家，研究粒子物理、统计物理和规范场；Robert Laurence Mills（1927–1999），美国物理学家，研究量子场论与多体理论。二人共同提出非交换规范场理论。

表示；这沿用式 (1.20) 的行标架、列分量约定。以后用同一个字母 A 表示联络及其局部矩阵，是否在单张图中计算由上下文说明。

定义 B.1.2. 覆盖 M 上恒等映射、保持 Hermitian 度量及所选行列式平凡化的光滑丛自同构组成群 $\mathcal{G}(E)$，称为**规范群** (gauge group)。其元素 u 对联络的作用定义为

$$\nabla_{A^u} s = u^{-1} \nabla_A (us).$$

两个联络若相差这样的变换，称为**规范等价** (gauge equivalent)。

命题 B.1.3. 在允许的局部标架中，规范变换 $u : U \to \mathrm{SU}(2)$ 满足

$$A^u = u^{-1} A u + u^{-1}\mathrm{d}u, \qquad F_{A^u} = u^{-1} F_A u, \qquad F_A = \mathrm{d}A + A \wedge A. \tag{B.2}$$

该作用为右作用，即 $(A^u)^v = A^{uv}$。若 $u_t = \exp(t\xi)$、$\xi \in \Omega^0(M; \mathfrak{su}(E))$，则

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} A^{u_t} = \mathrm{d}_A \xi = \mathrm{d}\xi + [A, \xi].$$

证明. 把 $u^{-1}(\mathrm{d} + A)(uv)$ 展开，得到局部变换式。再对协变微分作用两次：

$$(\nabla_{A^u})^2 = u^{-1} \nabla_A^2 u.$$

对截面展开 $(\mathrm{d}+A)^2$ 时，一阶导数项相消，留下 $\mathrm{d}A + A\wedge A$，故曲率按共轭变换。两次作用的算子为 $v^{-1}u^{-1}\nabla_A uv = (uv)^{-1}\nabla_A(uv)$，给出右作用律。最后用 $u_t = I + t\xi + O(t^2)$、$u_t^{-1} = I - t\xi + O(t^2)$ 代入第一式，取一次项即得。 □

矩阵值形式的楔积同时包含矩阵乘法，因而通常不交换。例如

$$(A \wedge A)(X, Y) = [A(X), A(Y)].$$

对 $\alpha \in \Omega^p(M; \mathfrak{su}(E))$，相应的协变外微分为

$$\mathrm{d}_A \alpha = \mathrm{d}\alpha + A \wedge \alpha - (-1)^p \alpha \wedge A. \tag{B.3}$$

它在换架时按共轭变换，故定义整体算子；在零形式上就是上一个命题中的 $\mathrm{d}_A\xi$。联络的变化方向是所有一形式，规范轨道的无穷小方向则是 d_A 作用于零形式所产生的一形式。

例 B.1.4. 在单位平坦四维环面 $\mathbb{T}^4 = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^4$ 的平凡秩二丛上，令

$$I_1 = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad A_\alpha = \alpha I_1 \, \mathrm{d}x^1, \quad 0 \le \alpha \le \pi.$$

这些联络全都平坦。沿第一坐标圆周的平行移动方程为 $v' = -\alpha I_1 v$，其一周变换为 $\exp(-\alpha I_1)$，迹为 $2\cos\alpha$。规范变换只把以同一点为起终点的平行移动共轭，故迹保持不变。这个迹在所给区间内严格单调，所以不同 α 给出不规范等价的平坦联络。曲率为零，并不使规范等价类只剩一个。

B.1.2 曲率能量和 Euler–Lagrange 方程

曲率是联络的一阶非线性表达式。为了对其平方积分求导，先把曲率的一次变化、二次项和恒等约束分开写出。

引理 B.1.5. 对任意光滑 $\mathrm{SU}(2)$ 联络 A 及 $a \in \Omega^1(M;\mathfrak{su}(E))$，有

$$F_{A+a} = F_A + \mathrm{d}_A a + a \wedge a. \tag{B.4}$$

此外

$$\mathrm{d}_A F_A = 0, \qquad \mathrm{d}_A^2 \alpha = F_A \wedge \alpha - \alpha \wedge F_A.$$

第一式称为 Bianchi 恒等式。沿光滑路径 A_t，有 $\partial_t F_{A_t} = \mathrm{d}_{A_t} \dot{A}_t$。

证明. 展开 $\mathrm{d}(A+a) + (A+a)\wedge(A+a)$，一次项为 $\mathrm{d}a + A\wedge a + a \wedge A = \mathrm{d}_A a$，二次项为 $a \wedge a$，得到变分式。将 a 取为时间增量并除以增量后取极限，就得到路径公式。

外微分的分次乘积法则给

$$\mathrm{d}F_A = \mathrm{d}A \wedge A - A \wedge \mathrm{d}A.$$

另一方面，$A\wedge F_A - F_A \wedge A = A\wedge \mathrm{d}A - \mathrm{d}A \wedge A$，因为两个三次项相消。这证明 $\mathrm{d}_A F_A = 0$。对任意次数的 α 再展开两次式(B.3)，含 $\mathrm{d}\alpha$ 的项两两相消，剩下

$$(\mathrm{d}A + A\wedge A)\wedge \alpha - \alpha \wedge (\mathrm{d}A + A \wedge A),$$

即最后一个恒等式。 □

迹可以消去这些矩阵乘法中的交换子。若 α, β 的次数为 p, q，则逐项交换标量形式并交换矩阵求和指标，得到

$$\operatorname{tr}(\alpha \wedge \beta) = (-1)^{pq} \operatorname{tr}(\beta \wedge \alpha).$$

因此

$$\mathrm{d}\operatorname{tr}(\alpha \wedge \beta) = \operatorname{tr}(\mathrm{d}_A \alpha \wedge \beta) + (-1)^p \operatorname{tr}(\alpha \wedge \mathrm{d}_A \beta). \tag{B.5}$$

这个公式使协变外微分可以像普通外微分一样用于积分分部。

定义 B.1.6. 联络 $A \in \mathcal{A}(E)$ 的 **Yang–Mills 能量** (Yang–Mills energy)定义为

$$\mathrm{YM}(A) = \int_M |F_A|^2 \, \mu_g = -\int_M \operatorname{tr}(F_A \wedge *F_A). \tag{B.6}$$

这里形式部分使用 g 的内积，系数部分使用式(B.1)；能量前不加 $1/2$。星算子只作用于形式指标。

命题 B.1.7. 在上述闭定向四维流形上，d_A 的 L^2 形式伴随为

$$\mathrm{d}_A^* = - * \mathrm{d}_A * .$$

Yang–Mills 能量规范不变，其第一变分为

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \mathrm{YM}(A + ta) = 2(\mathrm{d}_A a, F_A)_{L^2} = 2(a, \mathrm{d}_A^* F_A)_{L^2}. \tag{B.7}$$

故临界联络恰满足 **Yang–Mills 方程** (Yang–Mills equation)

$$\mathrm{d}_A^* F_A = 0. \tag{B.8}$$

证明. 对次数相差一的形式应用式(B.5)及 Stokes 定理，得到与普通形式相同的分部积分符号。由命题 15.1.2和15.1.3 中星平方的计算，在 p 次形式上的伴随为 $(-1)^{4(p+1)+1} * \mathrm{d}_A * = - * \mathrm{d}_A *$。联络保持系数内积，正是迹的交换子项相消所表达的条件。闭性消除了边界项。

曲率在规范作用下共轭，系数内积也共轭不变，所以能量不变。由曲率路径公式，$\partial_t|_0 F_{A+ta} = \mathrm{d}_A a$；对平方积分求导并使用刚才的伴随式，得到第一变分。当它对所有 a 为零时，取 $a = \mathrm{d}_A^* F_A$，得到这个光滑一形式的平方积分为零，故方程成立。反过来，方程使每个方向的一次变分为零。 □

对任意联络，Bianchi 恒等式都成立；Yang–Mills 方程则是使能量驻定的附加条件。二者分别给曲率的协变闭性与协变余闭性。由于一般有 $\mathrm{d}_A^2 \neq 0$，不能把任意联络值形式直接当作普通 de Rham 复形；后面在反自对偶联络处构造的形变复形，将使用一个专门的投影。

B.1.3　四维自对偶分解

四维的特殊之处在于二形式的 Hodge 星仍为二形式，而且星的平方为一。因此曲率可以分成两个正交部分，不同部分满足的方程具有相同的阶数。

命题 B.1.8. 在定向黎曼四维流形上，

$$\Lambda^2 = \Lambda^+ \oplus \Lambda^-, \qquad \Lambda^\pm = \ker(* \mp I)$$

是实秩三子丛的正交分解。对任意 $\mathfrak{su}(E)$ 值二形式 Φ，令 $\Phi^\pm = (\Phi \pm *\Phi)/2$，则

$$\begin{aligned} |\Phi|^2 &= |\Phi^+|^2 + |\Phi^-|^2, \\ \operatorname{tr}(\Phi \wedge \Phi) &= \left(|\Phi^-|^2 - |\Phi^+|^2\right) \mathrm{vol}_g . \end{aligned} \tag{B.9}$$

证明. 由命题 15.1.2，二形式上的星是等距对合，故自伴，两个特征空间正交。在正向正交余标架 e^0, e^1, e^2, e^3 中，分别取

$$\frac{e^{01} \pm e^{23}}{\sqrt{2}}, \qquad \frac{e^{02} \pm e^{31}}{\sqrt{2}}, \qquad \frac{e^{03} \pm e^{12}}{\sqrt{2}}, \qquad e^{ij} = e^i \wedge e^j,$$

就得到两个特征空间的正交归一基。投影 $(I \pm *)/2$ 随点光滑，因而是光滑秩三子丛。

张量上系数丛的正定内积后，正交分解仍成立，给出范数等式。又由星的定义，

$$-\operatorname{tr}(\Phi \wedge \Phi) = \langle \Phi, *\Phi \rangle \, \mathrm{vol}_g = \left(|\Phi^+|^2 - |\Phi^-|^2\right) \mathrm{vol}_g,$$

即第二式；其中两个交叉项为零。 □

满足 $F_A^- = 0$ 的联络称为**自对偶联络** (self-dual connection)；满足 $F_A^+ = 0$ 的联络称为**反自对偶联络** (anti-self-dual connection)，常缩写为 ASD。这两个一阶方程都推出 Yang–Mills 方程：由 Bianchi 恒等式，

$$\mathrm{d}_A^* F_A = -*\,\mathrm{d}_A(*F_A) = \mp *\,\mathrm{d}_A F_A = 0.$$

反转流形定向会使星变号，从而交换自对偶与反自对偶。

命题 B.1.9. *在定向四维流形上，若 $\tilde g = e^{2f} g$，则二形式上的 Hodge 星不变，且*

$$|F_A|^2_{\tilde g}\,\mu_{\tilde g} = |F_A|^2_g\,\mu_g.$$

因此自对偶、反自对偶条件及 Yang–Mills 能量只依赖所给定向的共形类。

证明. 在 p 次形式上，内积乘以 e^{-2pf}，体积形式乘以 e^{4f}。代入星算子的定义配对，得到 $*_{\tilde g} = e^{(4-2p)f} *_g$。取 $p = 2$ 得第一项；平方范数和体积的两因子相消，得到第二项。 □

普通实二形式的调和空间也有相应分解，后续的指标公式将用到它的维数。

命题 B.1.10. *在闭定向黎曼四维流形上，*

$$H^2_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}) \cong \mathcal{H}^2_g = \mathcal{H}^+_g \oplus \mathcal{H}^-_g.$$

外积配对 $Q([\alpha],[\beta]) = \int_M \alpha\wedge\beta$ 在 $\mathcal{H}^+_g$ 上正定，在 $\mathcal{H}^-_g$ 上负定。因而记 $b_2^\pm = \dim \mathcal{H}^\pm_g$ 后，两数只依赖流形定向及交形式，不依赖所选黎曼度量。

证明. 定理 15.2.2 使每个 de Rham 类有唯一调和代表。若二形式 α 调和，则 $\mathrm{d}\alpha = 0$、$\mathrm{d}^*\alpha = 0$；由 $\mathrm{d}^* = -*\,\mathrm{d}*$ 和 $*^2 = 1$，可知 $*\alpha$ 也闭且余闭，故同样调和。因此 $\alpha^\pm$ 调和，给出分解。在该分解上直接计算

$$\int_M \alpha\wedge\alpha = \|\alpha^+\|_2^2 - \|\alpha^-\|_2^2.$$

两个子空间正交，且配对在它们上分别正、负定。惯性定律说明它们的维数就是固定双线性型 Q 的正、负指数。 □

B.1.4 拓扑下界与瞬子模型

将曲率的两部分分别积分，能量给出它们的和，第二陈数给出它们的差。先固定后者的符号。第二卷第 22.3.2 小节“陈类的曲率代表”定理说明，对酉联络，$\det(I + \mathrm{i}F/(2\pi))$ 的各次项代表整数陈类的实像。对当前秩二且 $\operatorname{tr} F_A = 0$ 的丛，其二次项正是

$$k = \langle c_2(E), [M]\rangle = \frac{1}{8\pi^2}\int_M \operatorname{tr}(F_A\wedge F_A) \in \mathbb{Z}. \tag{B.10}$$

正号来自 $\frac{1}{2}((\operatorname{tr} X)^2 - \operatorname{tr}(X^2))$，其中 $X = \mathrm{i}F_A/(2\pi)$；它与系数内积中的负号承担不同作用。

这里的联络无关性还可直接核验。沿 A_t 记 $a_t = \dot A_t$，由曲率变分、迹的循环性和 Bianchi 恒等式，

$$\frac{\partial}{\partial t}\operatorname{tr}(F_{A_t}\wedge F_{A_t}) = 2\operatorname{tr}(\mathrm{d}_{A_t} a_t \wedge F_{A_t}) = 2\,\mathrm{d}\operatorname{tr}(a_t\wedge F_{A_t}).$$

被微分的三形式是整体形式，因为在换架时两个因子同时共轭。Stokes 定理使积分的导数为零，仿射路径又能连接任意两个联络。积分的整性则来自上述陈类比较，而不是仅由这个微分计算得到。

定理 B.1.11. 设 E 为闭定向黎曼四维流形上的 Hermitian 复秩二丛，固定单位行列式平凡化，并记 $k=\langle c_2(E),[M]\rangle$。每个光滑 $\mathrm{SU}(2)$ 联络都满足

$$\begin{aligned}\mathrm{YM}(A)&=8\pi^2k+2\|F_A^+\|_2^2\\&=-8\pi^2k+2\|F_A^-\|_2^2\geq 8\pi^2|k|.\end{aligned}\tag{B.11}$$

当 $k>0$ 时取等恰等价于反自对偶；当 $k<0$ 时取等恰等价于自对偶；当 $k=0$ 时取等恰等价于平坦。特别地，反自对偶联络必有 $k\geq 0$，并在同一丛的所有联络中达到能量绝对最小值。

证明. 式(B.9)积分后给出

$$\mathrm{YM}(A)=\|F_A^+\|_2^2+\|F_A^-\|_2^2,\qquad 8\pi^2k=\|F_A^-\|_2^2-\|F_A^+\|_2^2.$$

解这两条线性等式即可得到两种能量表达式。平方积分非负，且对光滑形式仅在该形式恒为零时取零，故下界及全部等号条件随即成立。 □

在这个定向约定下，有限能量的反自对偶模型称为**瞬子** (instanton)。最基本的非平坦例子是 BPST 瞬子；原论文第 86 页式 (14)–(18) 给出了电荷一及任意尺度的解 [6, 第 86 页，式 (14)–(18)]。下面用四元数把其曲率、无穷远换架及电荷一起算出。

例 B.1.12. 将 $\mathbb{R}^4$ 写成四元数空间 $q=x^0+x^1\mathbf{i}+x^2\mathbf{j}+x^3\mathbf{k}$，采用定向 $\mathrm{d}x^0\wedge\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}x^3>0$。对任意 $\rho>0$，一形式

$$A_\rho=\frac{\mathrm{Im}(\bar q\,\mathrm{d}q)}{\rho^2+|q|^2}\tag{B.12}$$

给出平凡 $\mathrm{SU}(2)$ 丛上的光滑反自对偶联络，其曲率和能量密度为

$$F_{A_\rho}=\frac{\rho^2\,\mathrm{d}\bar q\wedge\mathrm{d}q}{(\rho^2+|q|^2)^2},\qquad |F_{A_\rho}|^2=\frac{48\rho^4}{(\rho^2+|q|^2)^4}.\tag{B.13}$$

它在无穷远处经过换架后光滑延拓到 S^4 上的一张秩二丛，且 $\mathrm{YM}(A_\rho)=8\pi^2$、$c_2(E)[S^4]=1$。

证明. 四元数单位满足 $\mathbf{i}^2=\mathbf{j}^2=\mathbf{k}^2=\mathbf{ijk}=-1$。用矩阵

$$I_1=\begin{pmatrix}\mathrm{i}&0\\0&-\mathrm{i}\end{pmatrix},\quad I_2=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},\quad I_3=\begin{pmatrix}0&\mathrm{i}\\\mathrm{i}&0\end{pmatrix}$$

分别代表它们，便得到保持乘法的四元数表示。单位四元数对应 $\mathrm{SU}(2)$，纯虚四元数对应 $\mathfrak{su}(2)$，并有 $-\mathrm{tr}(I_aI_b)=2\delta_{ab}$。这同时固定了矩阵内积的尺度。

记 $r=|q|$、$N=\mathrm{Im}(\bar q\,\mathrm{d}q)$。由于 $\mathrm{Re}(\bar q\,\mathrm{d}q)=r\,\mathrm{d}r$，

$$\mathrm{d}N=\mathrm{d}\bar q\wedge\mathrm{d}q.$$

在 $r>0$ 写 $q=ru$，其中 u 为单位四元数，令 $\omega=u^{-1}\mathrm{d}u$。则 $N=r^2\omega$，而微分 $u^{-1}u=1$ 给出 $\mathrm{d}\omega=-\omega\wedge\omega$。所以

$$N\wedge N=\mathrm{d}(r^2)\wedge N-r^2\mathrm{d}N.$$

这个恒等式两边在 $q=0$ 都光滑，因而也在那里成立。置 $f=\rho^2+r^2$，直接计算

$$\begin{aligned}F_{A_\rho}&=f^{-1}\mathrm{d}N-f^{-2}\mathrm{d}f\wedge N+f^{-2}N\wedge N\\&=\rho^2 f^{-2}\mathrm{d}N.\end{aligned}$$

用四元数乘法逐项展开，得到

$$\begin{aligned}\tfrac{1}{2}\mathrm{d}\overline{q}\wedge\mathrm{d}q=I_1(\mathrm{d}x^{01}-\mathrm{d}x^{23})+I_2(\mathrm{d}x^{02}-\mathrm{d}x^{31})\\+I_3(\mathrm{d}x^{03}-\mathrm{d}x^{12}),\qquad \mathrm{d}x^{ij}=\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j.\end{aligned}$$

三项二形式都反自对偶，彼此正交且平方范数为二。连同 $|I_a|^2=2$，即得 $*F_{A_\rho}=-F_{A_\rho}$ 及 $|F_{A_\rho}|^2=3\cdot4\cdot2\cdot2\,\rho^4/f^4=48\rho^4/f^4$。

接着检查无穷远处。取新坐标 $y=q^{-1}$，并在 $r>0$ 作规范变换 $h=u^{-1}$。由 $A_\rho=r^2\omega/(\rho^2+r^2)$，有

$$A_\rho^{h}=-\frac{\rho^2}{\rho^2+r^2}\,\mathrm{d}u\,u^{-1}.$$

另一方面，

$$\operatorname{Im}(\overline{y}\,\mathrm{d}y)=-r^{-2}\mathrm{d}u\,u^{-1},\qquad |y|^2=r^{-2}.$$

所以新图中的联络形式为

$$B_\rho(y)=\frac{\rho^2\operatorname{Im}(\overline{y}\,\mathrm{d}y)}{1+\rho^2|y|^2},$$

它在 $y=0$ 光滑。以 h 为两张局部酉标架的过渡函数，$e_\infty=e_0h$，便把两个平凡秩二丛粘成 S^4 上的光滑丛；上述换架等式使两张局部联络也相容。过渡函数行列式为一，故行列式丛带有固定的单位平凡化。

坐标 $y=q^{-1}$ 是通常球面无穷远坐标再复合一次四元数共轭，给出同一个光滑 S^4。这个坐标变换保持四维定向：它的微分处处可逆，在 $q=1$ 等于 $-I$，行列式为正，而 $\mathbb{R}^4\setminus\{0\}$ 连通。圆球度量在 q 图中为

$$g_{S^4}=\frac{4}{(1+r^2)^2}\sum_{\mu=0}^{3}(\mathrm{d}x^\mu)^2.$$

因此共形不变性使新得到的球面联络仍反自对偶，其能量可在原 Euclid 图中计算。以 $\operatorname{Vol}S^3=2\pi^2$ 作极坐标积分，

$$\begin{aligned}\operatorname{YM}(A_\rho)&=96\pi^2\rho^4\int_0^\infty\frac{r^3}{(\rho^2+r^2)^4}\,\mathrm{d}r\\&=48\pi^2\int_0^\infty\frac{s}{(1+s)^4}\,\mathrm{d}s=8\pi^2.\end{aligned}$$

其中换元为 $s=r^2/\rho^2$，末项积分等于 $1/6$。无穷远只是光滑联络所在流形的一个点，对积分无贡献。反自对偶时，式(B.10)的被积形式正好是能量密度除以 $8\pi^2$，故第二陈数为一。 $\square$

尺度 ρ 不改变总能量，却改变能量集中的范围。令 $\rho\downarrow 0$，对任意连续紧支函数 φ 于 $\mathbb{R}^4$，换元 $x=\rho z$ 给

$$\int_{\mathbb{R}^4}\varphi(x)|F_{A_\rho}|^2\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^4}\varphi(\rho z)\frac{48}{(1+|z|^2)^4}\,\mathrm{d}z\longrightarrow 8\pi^2\varphi(0).$$

右端由可积函数控制，故极限来自控制收敛定理。在任意远离原点的紧集上，曲率同时一致趋于零。因此总能量可以保持固定，而集中到越来越小的区域；下一节的紧性与气泡分析正需要记录这一现象。

B.2　椭圆化和模空间

规范等价的联络给出同一个几何场，却可以有完全不同的局部系数。研究方程的解空间时，先要选取横截规范轨道的局部代表，再判断剩下的方程是否椭圆。本节在闭、连通、定向黎曼四维流形 M 上固定一个 $SU(2)$ 丛 E，沿用 $\langle X,Y\rangle=-\operatorname{tr}(XY)$ 及上一节的能量归一化。记 $\operatorname{ad}E=\mathfrak{su}(E)$，其纤维由无迹反 Hermitian 自同构组成。

B.2.1　Coulomb 规范的局部问题

固定光滑联络 A，取整数 $\ell\geq 3$，记 $H^s=W^{s,2}$。联络与规范群的 Sobolev 空间分别为

$$\mathcal{A}^\ell=A+H^\ell(\mathrm{T}^*M\otimes\operatorname{ad}E),\qquad \mathcal{G}^{\ell+1}=H^{\ell+1}(SU(E)).$$

这里 $SU(E)$ 是行列式为一的酉自同构丛。由于 $2\ell>4$，引理 13.6.1和命题 13.6.5 给出

$$\|vw\|_{H^\ell}\leq C\|v\|_{H^\ell}\|w\|_{H^\ell},\qquad \|vw\|_{H^{\ell-1}}\leq C\|v\|_{H^\ell}\|w\|_{H^{\ell-1}}.$$

逐项应用 Leibniz 公式即可把这些估计用于矩阵乘法和丛截面的缩并。再由定理 13.6.2，单位元附近的 $u=\exp\xi$ 给出 $\mathcal{G}^{\ell+1}$ 的光滑图，而

$$(\xi,a)\longmapsto (A+a)^{\exp\xi}-A$$

是到 H^ℓ 的光滑映射：公式中的 $u^{-1}\mathrm{d}u$ 恰好消耗一阶导数。这些选择也保证 $H^\ell\hookrightarrow C^0$。

定义 B.2.1. *若 A 的规范稳定子只有 $\{I,-I\}$，称 A 为*不可约联络 (irreducible connection)。*相对于 A 的* **Coulomb 规范** (Coulomb gauge) *条件为*[2]

$$\mathrm{d}_A^*a=0\qquad \text{对联络}A+a.$$

*满足此条件的一个小邻域称为 A 处的*规范切片 (gauge slice)。

不可约性等价于 $\ker \mathrm{d}_A|_{\Omega^0(\operatorname{ad}E)}=0$。事实上，平行的非零 $\xi\in\Omega^0(\operatorname{ad}E)$ 产生非中心的一参数稳定子 $\exp(t\xi)$。反之，若平行的 $SU(2)$ 自同构 u 不等于 $\pm I$，则 $u-\frac{1}{2}\operatorname{tr}(u)I$ 是非零平行无迹反 Hermitian 自同构；这里用了 $SU(2)$ 矩阵的两个特征值互为共轭，以及 M 的连通性。

[2]Charles-Augustin de Coulomb（1736–1806），法国物理学家、工程师，研究应用力学、电学与磁学。

定理 B.2.2 (不可约联络附近的局部切片)**.** 设 A 光滑且不可约，$\ell \geq 3$。每个充分接近 A 的 $A+a \in \mathcal{A}^\ell$，都存在唯一的充分小 $\xi \in H^{\ell+1}(\operatorname{ad} E)$，使

$$(A+a)^{\exp \xi} = A + b, \qquad \mathrm{d}_A^* b = 0.$$

ξ 和 b 光滑依赖于 a。把切片缩小后，其中两个规范等价的联络必相同，联系它们的规范变换只能为 $\pm I$。因此切片给出规范商空间在 $[A]$ 附近的局部坐标。

证明. 对规范作用求导，得到

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} (A+a)^{\exp(t\xi)} = \mathrm{d}_{A+a}\xi.$$

定义光滑映射

$$\Phi(\xi, a) = \mathrm{d}_A^*((A+a)^{\exp\xi} - A) \colon H^{\ell+1}(\operatorname{ad} E) \times H^{\ell}(\mathrm{T}^*M \otimes \operatorname{ad} E) \longrightarrow H^{\ell-1}(\operatorname{ad} E).$$

其对 ξ 的微分在原点为 $\Delta_A = \mathrm{d}_A^*\mathrm{d}_A$。这是自伴非负椭圆算子，且

$$(\Delta_A \xi, \xi)_{L^2} = \|\mathrm{d}_A \xi\|_{L^2}^2.$$

不可约性使其核为零。由推论 13.2.5，$\Delta_A : H^{\ell+1} \to H^{\ell-1}$ 为有界同构。参数隐函数定理推论 13.5.5 给出所需 $\xi(a)$ 及小规范变换中的唯一性。对方程微分还得到

$$\mathrm{D}b(0)a = a - \mathrm{d}_A \Delta_A^{-1} \mathrm{d}_A^* a. \tag{B.14}$$

右边是沿 $\operatorname{im}\mathrm{d}_A$ 投影到 $\ker \mathrm{d}_A^*$ 的 L^2 正交投影。

还需排除远离单位元的规范变换在小切片内制造额外识别。若结论不成立，可取切片内 $a_j, b_j \to 0$ 于 H^ℓ，以及非中心 $u_j \in \mathcal{G}^{\ell+1}$，满足

$$(A+a_j)^{u_j} = A + b_j, \qquad \mathrm{d}_A u_j = u_j b_j - a_j u_j.$$

此处 d_A 作用于 $\operatorname{End} E$。由 $\mathrm{d}_A^*\mathrm{d}_A$ 的椭圆估计，

$$\|u\|_{H^{\ell+1}} \leq C(\|\mathrm{d}_A u\|_{H^\ell} + \|u\|_{L^2}).$$

乘法估计把右边的第一项控制为 $C(\|a_j\|_{H^\ell} + \|b_j\|_{H^\ell})\|u_j\|_{H^{\ell+1}}$，可吸收到左边。酉性使 $\|u_j\|_{L^2}$ 固定，所以 u_j 一致有界于 $H^{\ell+1}$。Rellich 紧嵌入给出子列在 H^ℓ 中收敛到 u_∞；上式又给出 $\mathrm{d}_A u_j \to 0$ 于 H^ℓ，从而椭圆估计把收敛提升到 $H^{\ell+1}$。

因为 $H^\ell \hookrightarrow C^0$，极限仍为 $SU(2)$ 自同构，且 $\mathrm{d}_A u_\infty = 0$。故 $u_\infty = \pm I$。乘以中心元不改变规范作用，可以设 $u_j \to I$，并写成小的 $\exp\xi_j$。而 a_j, b_j 同在切片，隐函数定理的唯一性给出 $\xi_j = 0$，矛盾。最后，映射 $(\xi, b) \mapsto (A+b)^{\exp\xi}$ 在原点的微分为 $\mathrm{d}_A\xi + b$；式(B.14)表明它是有界同构。逆函数定理给出相应的局部乘积坐标及商空间坐标。 □

这里商掉的是有效规范群 $\mathcal{G}^{\ell+1}/\{\pm I\}$。不可约性使其作用在所选邻域内自由；若存在非零平行伴随截面，则 Δ_A 有核，切片必须保留稳定子的剩余作用。后者正是可约点可能产生商奇点的原因。

B.2.2　形变复形与指标

令 $\Omega^+(\mathrm{ad}\,E)$ 表示自对偶二形式，$P_+=(1+*)/2$，并写 $\mathrm{d}_A^+=P_+\mathrm{d}_A$。若 A 反自对偶，则曲率恒等式给出

$$\mathrm{d}_A^+\mathrm{d}_A\xi=P_+[F_A,\xi]=[F_A^+,\xi]=0. \tag{B.15}$$

因而得到 **ASD 形变复形** (ASD deformation complex)

$$0\longrightarrow\Omega^0(\mathrm{ad}\,E)\xrightarrow{\mathrm{d}_A}\Omega^1(\mathrm{ad}\,E)\xrightarrow{\mathrm{d}_A^+}\Omega^+(\mathrm{ad}\,E)\longrightarrow 0. \tag{B.16}$$

第一个箭头描述无穷小规范变化，第二个箭头是方程 $F_A^+=0$ 的线性化。

命题 B.2.3. 式(B.16)是椭圆复形。其上同调 H_A^0,H_A^1,H_A^2 均为有限维实向量空间，并分别具有光滑代表

$$H_A^0=\ker\mathrm{d}_A,\qquad H_A^1\simeq\ker\mathrm{d}_A^*\cap\ker\mathrm{d}_A^+,\qquad H_A^2\simeq\ker(\mathrm{d}_A^+)^*.$$

一阶算子

$$D_A=\mathrm{d}_A^*\oplus\mathrm{d}_A^+\colon\Omega^1(\mathrm{ad}\,E)\longrightarrow\Omega^0(\mathrm{ad}\,E)\oplus\Omega^+(\mathrm{ad}\,E)$$

椭圆，且 $\operatorname{ind}D_A=h_A^1-h_A^0-h_A^2$，其中 $h_A^i=\dim_{\mathbb{R}}H_A^i$。

证明. 固定非零余切向量 ζ，略去符号中共同的非零常数。两个符号为 $v\mapsto\zeta\otimes v$ 及 $a\mapsto P_+(\zeta\wedge a)$。若 $a\perp\zeta$，则简单二形式 $\zeta\wedge a$ 的自对偶与反自对偶部分等长，故

$$|P_+(\zeta\wedge a)|^2=\tfrac12|\zeta|^2|a|^2.$$

于是第二个符号的核正好为第一个符号的像，而 $\zeta^\perp$ 与 Λ^+ 都是三维，第二个符号满射。这证明了符号正合性。以上计算逐个伴随丛分量成立，并且给出

$$|\iota_{\zeta^\sharp}a|^2+|P_+(\zeta\wedge a)|^2\geq\tfrac12|\zeta|^2|a|^2,$$

所以同秩算子 D_A 椭圆。

由定理 13.4.7和13.4.9，此复形具有有限维光滑调和代表和闭值域。它们分别是 $\ker\mathrm{d}_A$、$\ker(\mathrm{d}_A\mathrm{d}_A^*+(\mathrm{d}_A^+)^*\mathrm{d}_A^+)$ 和 $\ker\mathrm{d}_A^+(\mathrm{d}_A^+)^*$，由分部积分即化为所列空间。这里实度量丛上的证明与第 13 章相同，也可先复化再取实部分。

显然 $\ker D_A\simeq H_A^1$。对 $(\xi,\beta)\in\ker D_A^*$，两个分量 $\mathrm{d}_A\xi$ 与 $(\mathrm{d}_A^+)^*\beta$ 的内积为零，因为 $\mathrm{d}_A^+\mathrm{d}_A=0$。因此两者之和为零等价于两者分别为零，即 $\ker D_A^*=H_A^0\oplus H_A^2$。椭圆 Fredholm 选择给出指数公式。 □

固定 $k=c_2(E)[M]$，定义 **ASD 模空间** (ASD moduli space)

$$\mathcal{M}_k=\{B\in\mathcal{A}^\ell:F_B^+=0\}/\mathcal{G}^{\ell+1}.$$

若 $A(t)$ 是经过 A 的解曲线，则其速度满足 $\mathrm{d}_A^+\dot A(0)=0$；改变规范代表会加上 $\mathrm{d}_A\xi$。因此 H_A^1 是线性化的候选切空间，H_A^2 记录能否把候选方向延拓为真实解的障碍。

定理 B.2.4 (模空间的局部方程). 设 A 光滑、不可约且反自对偶。则 $\mathcal{M}_k$ 在 $[A]$ 附近与一个光滑映射

$$\kappa : H^1_A \supset U \longrightarrow H^2_A, \qquad \kappa(0)=0, \quad \mathrm{D}\kappa(0)=0$$

的零点集局部同胚。若 $H^2_A=0$，称 A 为**正则 ASD 联络** (regular ASD connection)；此时模空间在 $[A]$ 附近是光滑流形，切空间自然为 H^1_A，维数为 $\operatorname{ind} D_A$。

证明. 在局部切片上，ASD 方程成为

$$\Psi(a)=\mathrm{d}^+_A a+(a\wedge a)^+=0, \qquad a\in X=\ker \mathrm{d}^*_A\cap H^{\ell}(\mathrm{T}^*M\otimes \operatorname{ad}E).$$

乘法估计使 $\Psi: X\to H^{\ell-1}(\Lambda^+\otimes \operatorname{ad}E)$ 光滑。其微分是 $\mathrm{d}^+_A|_X$，核为 H^1_A。任一 H^{ℓ} 一形式可由式(B.14)分解为切片部分与 $\mathrm{d}_A\xi$，后者被 d^+_A 消去，所以限制后的像不变。椭圆 Hodge 分解给出闭值域及余核 H^2_A。

对此 Fredholm 映射应用定理 13.5.11，便得到 $a=h+\psi(h)$ 和障碍方程 $\kappa(h)=0$。上一切片定理保证这些解之间没有额外的规范识别。若 $H^2_A=0$，隐函数定理使解集成为维数 h^1_A 的光滑流形；不可约性给出 $h^0_A=0$，故该维数等于指数。

最后，切片中的弱解满足一阶椭圆方程 $D_A a=(0,-(a\wedge a)^+)$。由定理 13.6.8，所有这些解都光滑。因此所构造的局部模型确实描述光滑 ASD 联络的规范类。 □

该算子的 **ASD 期望维数** (expected dimension of the ASD moduli space)为

$$d_k=\operatorname{ind} D_A = 8k-3\bigl(1-b_1(M)+b^+(M)\bigr). \tag{B.17}$$

这里 b^+ 是实二阶交形式的正惯性指数，也等于自对偶调和二形式的维数。定理 B.4.2 将按指标公式推导这个整数。它在不可约、正则处才直接等于实际局部维数。

例 B.2.5 (平凡联络的稳定子). 在平凡 $SU(2)$ 丛上取平凡联络 $A=0$。则

$$h^0_A=3, \qquad h^1_A=3b_1(M), \qquad h^2_A=3b^+(M).$$

第一式来自常值伴随截面。若 $\mathrm{d}^*a=0$、$\mathrm{d}^+a=0$，则 $\mathrm{d}a$ 反自对偶；逐个实分量用 Stokes 公式得 $0=\int_M \mathrm{d}a\wedge\mathrm{d}a=-\|\mathrm{d}a\|_2^2$，故 a 是调和一形式。若 β 自对偶，$(\mathrm{d}^+)^*\beta=\mathrm{d}^*\beta=0$ 又等价于 $\mathrm{d}\beta=0$，给出第三式。在 S^4 上此点的指数为 -3，而能量恒等式使 $k=0$ 的 ASD 联络全部平坦；单连通性说明它们都规范等价于平凡联络。因此模空间只有一点。负期望维数在这里记录了稳定子的贡献。

B.2.3 Uhlenbeck 紧性的准确输入

上面的切片要求联络已接近一个固定光滑联络。若手头只有曲率积分界，就需要先从曲率找出可控的规范。下述两个结果取自 Uhlenbeck 的原始论文，其证明作为本节的外部输入。

定理 B.2.6 (小曲率 Coulomb 规范，外部输入). 固定 $2<p<4$。存在 $\varepsilon>0$ 及常数 C, C_p，使欧氏单位球 B^4 上每个在闭球邻域光滑的 $SU(2)$ 联络 A，只要

$$\|F_A\|_{L^2(B^4)}<\varepsilon,$$

就有 $W^{2,p}$ 规范变换，把它写成联络形式 α，满足

$$\mathrm{d}^{*}\alpha = 0 \quad \text{于} B^4, \qquad \alpha(\nu) = 0 \quad \text{于} \partial B^4,$$

以及

$$\|\alpha\|_{W^{1,2}} \le C\|F_A\|_{L^2}, \qquad \|\alpha\|_{W^{1,p}} \le C_p\|F_A\|_{L^p}.$$

这里 ν 为外单位法向，边界条件按迹理解。

这正是原文定理 2.1 在 $n=4$、光滑联络及 $2<p<4$ 下的特例 [59, 定理 2.1，第 34 页]。其小量是尺度不变的 L^2 曲率范数；把球放缩为 B_r，估计相应写成

$$\|\nabla\alpha\|_{L^q(B_r)} + r^{-1}\|\alpha\|_{L^q(B_r)} \le C_q\|F_A\|_{L^q(B_r)}, \qquad q = 2, p.$$

因为在 $x = ry$ 下曲率分量变为 $r^2F_A(ry)$，四维体积因子恰好使其 L^2 范数不变。

曲率界不能在任意规范中给出联络系数界。例如，在平凡丛上任取变化很快的光滑 $u_j : M \to SU(2)$，联络 $u_j^{-1}\mathrm{d}u_j$ 的曲率恒为零，而系数的一阶范数可任意大。小曲率定理提供的是存在一个受控的代表。

定理 B.2.7 (曲率 L^p 有界的弱紧性，外部输入)**.** 设 M 为固定闭黎曼四维流形，E 为固定光滑 $SU(2)$ 丛，$2<p<\infty$。若 A_j 是 $W^{1,p}$ 联络且

$$\sup_j \|F_{A_j}\|_{L^p(M)} < \infty,$$

则存在子列及 $W^{2,p}$ 规范变换 u_j，使 $A_j^{u_j}$ 弱收敛于一个 $W^{1,p}$ 联络 A_∞。曲率弱收敛于 L^p，并满足

$$\|F_{A_\infty}\|_{L^p} \le \liminf_j \|F_{A_j}\|_{L^p}.$$

规范变换与弱收敛的存在性是原文定理 1.5 的四维特例 [59, 定理 1.5，第 34 页]。曲率的结论还可直接核对：以固定光滑参考联络写 $A_j^{u_j} = A_0 + a_j$，则 Rellich 嵌入使 $a_j \to a_\infty$ 强收敛于 L^{2p}。当 $2<p<4$ 时，所需的严格指数关系为 $2p < 4p/(4-p)$；当 $p \ge 4$ 时，任意有限指数均可使用。因此 $a_j \wedge a_j$ 强收敛于 L^p，而 $\mathrm{d}_{A_0}a_j$ 弱收敛，得到曲率弱收敛及范数下半连续性。

条件 $p>2$ 在四维有具体作用。Hölder 不等式给出

$$\int_{B_r(x)} |F_{A_j}|^2\mu_g \le \|F_{A_j}\|^2_{L^p(M)}\,\mathrm{Vol}(B_r(x))^{1-2/p},$$

右边随 $r\downarrow 0$ 一致趋零，从而小曲率规范可以在统一的小球上使用。若只有 $p=2$，这个体积因子消失，能量便可能集中在越来越小的区域。

例 B.2.8 (瞬子的集中)**.** 对例 B.1.12 的尺度参数 $\rho\downarrow 0$，在以原点为中心的固定欧氏小球中，以欧氏范数计算有

$$|F_{A_\rho}(x)|^2 = \frac{48\rho^4}{(\rho^2+|x|^2)^4}, \qquad \mathrm{YM}(A_\rho) = 8\pi^2.$$

代换 $x=\rho y$ 可见，全空间的 L^2 范数保持不变，而任意固定 $p>2$ 时，该小球上的 L^p 范数按 $\rho^{4/p-2}$ 发散。小球上光滑球面度量与欧氏度量一致等价，故球面上的 L^p 范数也无界。其能量测度趋于 $8\pi^2\delta_0$。该族因而不满足上一弱紧性定理的假设。曲率的点态范数在规范变换下不变，所以整个 S^4 上也不可能通过规范变换获得光滑收敛。

弱 $W^{1,p}$ 收敛本身只给出上述正则性。若要研究仅有四维能量界的 ASD 序列，还要处理集中点、改变第二陈数的极限丛，以及失去的能量；这些属于临界紧化理论。小节 B.4.3 中定义规范不变量时，将把所需的紧化及其与几何代表的相容性纳入所引用的构造定理。

B.2.4 可去奇点及气泡能量

能量集中后的放缩模型定义在 $\mathbb{R}^4$ 上。要读出它的拓扑电荷，需要控制无穷远点。四维的共形不变性把这个问题化成孤立奇点的延拓问题。

定理 B.2.9 (有限能量的可去奇点，外部输入)**.** *设 A 是穿孔欧氏球 $B^4\setminus\{0\}$ 上光滑 $SU(2)$ Yang–Mills 联络，并且*

$$\int_{B^4\setminus\{0\}} |F_A|^2\,\mathrm{d}x<\infty.$$

则在一个规范变换后，丛和联络可跨过原点延拓为 B^4 上的光滑丛与光滑 Yang–Mills 联络。若原联络反自对偶，延拓联络仍反自对偶。

Yang–Mills 延拓结论为 Uhlenbeck 原文定理 4.1；反自对偶性在穿孔球成立，延拓后由连续性保持 [60, 定理 4.1，第 24 页]。这里的延拓允许更换原来的穿孔球规范；一个在原点附近发散的联络形式，并不因此代表不可去的几何奇点。

定理 B.2.10 (有限能量 ASD 模型的量子化)**.** *设 A 是 $\mathbb{R}^4$ 上光滑、有限能量的 $SU(2)$ 反自对偶联络。则它在保向立体投影下、经过规范变换，延拓为 S^4 上某个 $SU(2)$ 丛 $\widehat{E}$ 的光滑反自对偶联络，且*

$$\mathrm{YM}_{\mathbb{R}^4}(A)=8\pi^2c_2(\widehat{E})[S^4].$$

若 A 非平坦，则此整数电荷至少为一。

证明. 四维的 Hodge 星在二形式上不受正共形缩放影响。若 $\hat g=e^{2f}g$，则

$$*_{\hat g}|_{\Lambda^2}=*_g|_{\Lambda^2},\qquad |F|^2_{\hat g}\mu_{\hat g}=|F|^2_g\mu_g.$$

保向立体投影把 A 送到 S^4 去掉一点上的 ASD 联络，并保持能量。再在缺点附近选一个保向共形欧氏坐标，它满足穿孔球上的有限能量假设。ASD 联络由 Bianchi 恒等式满足 Yang–Mills 方程，故可去奇点定理给出光滑延拓；把局部延拓与原丛在重叠区域按该规范变换粘合，就得到 $\widehat{E}$。这也是原文推论 4.3 的 ASD 特例 [60, 推论 4.3，第 24 页]。

新添的一点不改变能量积分。对延拓联络应用定理 B.1.11，其自对偶部分为零，故

$$\mathrm{YM}(A)=\int_{S^4}|F_{\widehat{A}}|^2\mu_g=\int_{S^4}\mathrm{tr}(F_{\widehat{A}}\wedge F_{\widehat{A}})=8\pi^2c_2(\widehat{E})[S^4].$$

第二陈数是整数。非平坦时曲率在某个开集上非零，能量为正，故该整数至少为一。 □

定义 B.2.11. 对能量一致有界的 ASD 联络序列，若在点 $x_j \to x$ 附近取尺度 $\rho_j \downarrow 0$，经坐标放缩和规范变换后，在 $\mathbb{R}^4$ 的每个紧集上光滑收敛到非平坦 ASD 联络 A_{b}，则称 A_{b} 为该序列的一个 **ASD 气泡** (ASD bubble)。放缩度量同时趋于欧氏度量。

这个定义要求真正的放缩极限。能量界与局部光滑收敛保证

$$\mathrm{YM}_{\mathbb{R}^4}(A_{\mathrm{b}}) = \lim_{R\to\infty} \int_{B_R} |F_{A_{\mathrm{b}}}|^2 \,\mathrm{d}x \le \sup_j \mathrm{YM}(A_j).$$

所以每个这样的气泡都满足上一量子化定理。

命题 B.2.12. 设 $\mu_j = |F_{A_j}|^2 \mu_g$ 弱收敛为有限测度 μ，且在 x 处取得一个 ASD 气泡 A_{b}。则

$$\mu(\{x\}) \ge \mathrm{YM}(A_{\mathrm{b}}) \ge 8\pi^2.$$

因而，若总能量不超过 Λ，拥有非平坦气泡的不同集中点至多有 $\lfloor \Lambda/(8\pi^2) \rfloor$ 个。

证明. 取在 x 附近恒为一、支集含于一个任意小邻域的连续函数 $0 \le \chi \le 1$。固定 R，充分大的 j 使放缩后的 B_R 落在 $\chi = 1$ 区域。放缩的能量不变性和光滑收敛给出

$$\int_M \chi \,\mathrm{d}\mu = \lim_j \int_M \chi |F_{A_j}|^2 \mu_g \ge \int_{B_R} |F_{A_{\mathrm{b}}}|^2 \,\mathrm{d}x.$$

令 $R \to \infty$，再把 χ 的支集缩向 x，便得第一式。不同点的原子质量可以相加，总和不超过 Λ，得到数量界。 □

例 B.2.8 在单个点恰好失去 $8\pi^2$，给出了最小能量单位。一般序列在同一点还可能有多个不同尺度的气泡。上述证明量子化的是每个已经取得的有限能量 ASD 模型；把所有集中质量写成这些模型的能量之和，还需要排除尺度之间的能量残留，这属于完整气泡分析的额外结论。

B.3　自旋与平行结构

Dirac 算子把联络的曲率放进一个零阶项。由此可以沿两条方向使用同一个公式：曲率的正性排除核，平行自旋子的存在则限制曲率。前一条方向接续第 17 章的指标理论，后一条方向把第 5 章的完整群与自旋表示联系起来。讨论指标时流形闭；讨论平行自旋子与完整群时，除非另作说明，不要求紧致。

B.3.1　Dirac 核和指标约束

设 (M^n, g) 为定向自旋流形，S 为其复自旋子丛。沿用第 17 章的约定

$$c(v)c(w) + c(w)c(v) = -2g(v,w), \qquad c(v)^* = -c(v).$$

设 E 为另一个 Hermitian 向量丛，B 为其酉联络。张量积联络诱导的**扭曲 Dirac 算子** (twisted Dirac operator)为

$$D_B = \sum_{i=1}^{n} c(e_i) \nabla^{S\otimes E}_{e_i}, \qquad c(v) \text{ 在} S \text{ 因子上作用}.$$

这里的“扭曲”指加入系数丛 E，并不改变切丛的 Clifford 关系。

命题 B.3.1 (扭曲 Dirac 平方公式)**.** *在上述约定下，*

$$D_B^2 = (\nabla^{S\otimes E})^*\nabla^{S\otimes E} + \frac{\mathrm{Scal}}{4}\,\mathrm{Id} + \mathcal{R}_B, \qquad \mathcal{R}_B = \sum_{i<j} c(e_i)c(e_j)\otimes F_B(e_i,e_j). \tag{B.18}$$

若 M 闭，且 $\mathrm{Scal}\,\mathrm{Id}/4 + \mathcal{R}_B$ 处处正定，则 $\ker D_B = 0$。若这一自伴随端同态处处半正定，则每个核中的自旋子都平行，并且逐点属于该端同态的核。

证明. 张量积联络的曲率为

$$R^{S\otimes E} = R^S \otimes \mathrm{Id}_E + \mathrm{Id}_S \otimes F_B.$$

将它代入式(17.30)，第一项的 Clifford 收缩由定理 17.3.7 等于 $\mathrm{Scal}/4$，第二项正是 $\mathcal{R}_B$。当 $i \neq j$ 时，$c(e_i)c(e_j)$ 与 $F_B(e_i,e_j)$ 各为斜 Hermitian 算子，在不同张量因子上作用，故其张量积自伴随。这也验证了零阶项的自伴随性。

若 $D_B\psi = 0$，与 ψ 配对并在闭流形上分部积分，得

$$0 = \|\nabla^{S\otimes E}\psi\|_{L^2}^2 + \int_M \left\langle \left(\frac{\mathrm{Scal}}{4} + \mathcal{R}_B\right)\psi, \psi \right\rangle \mu_g.$$

半正定性使两项分别为零；光滑性使结论逐点成立。若处处正定，第二项还迫使 $\psi = 0$。 □

对配备平凡联络的平凡系数丛，$\mathcal{R}_B = 0$，这就回到第 17 章的标量曲率消失定理。一般系数丛的曲率会产生额外的零阶项，因而仅有 $\mathrm{Scal} > 0$ 不能排除扭曲 Dirac 算子的核。指标能够精确地检测这种差别。

定理 B.3.2 (扭曲自旋指标公式；外部输入)**.** *设 M^{2m} 为闭定向自旋流形，E 为复向量丛。按照第 17 章的手征约定，*

$$\mathrm{ind}_{\mathbb{C}}\, D_B^+ = \left\langle \widehat{A}(TM)\,\mathrm{ch}(E), [M] \right\rangle. \tag{B.19}$$

右侧取乘积的 $2m$ 次分量。它只依赖自旋流形和系数丛的拓扑资料，不依赖所选度量与酉联络。

这是第 17.4 节 Atiyah–Singer 指标定理对带系数自旋 Dirac 符号的计算。原文先给出自旋指标公式，再说明加入向量丛系数的推广；陈特征的乘法性使系数丛贡献 $\mathrm{ch}(E)$ 因子，见 [5, 第 2 节命题 (2.17)，第 559 页；第 5 节定理 (5.3) 及其后注 2，第 570–571 页]。此处使用这一外部特征类公式；下面的低维展开和核维数计算直接由它推出。

命题 B.3.3 (四维扭曲指标)**.** *设 M 为闭定向自旋四维流形，E 的复秩为 r。则*

$$\mathrm{ind}_{\mathbb{C}}\, D_B^+ = \left\langle \frac{c_1(E)^2 - 2c_2(E)}{2}, [M] \right\rangle - \frac{r\,\sigma(M)}{8}. \tag{B.20}$$

特别地，若 E 是秩二 $SU(2)$ 丛且 $\langle c_2(E), [M]\rangle = k$，则指标为 $-k - \sigma(M)/4$。

证明. 只保留不超过四次的分量，有

$$\widehat{A} = 1 - \frac{p_1(\mathrm{T}M)}{24}, \qquad \mathrm{ch}(E) = r + c_1(E) + \frac{c_1(E)^2 - 2c_2(E)}{2}.$$

两者乘积的四次项是 $(c_1^2 - 2c_2)/2 - rp_1/24$。第 17.4 节的签名公式给出 $\langle p_1(\mathrm{T}M), [M]\rangle = 3\sigma(M)$，代入即得。$SU(2)$ 情形再用 $c_1(E) = 0$、$r = 2$。 □

例 B.3.4 (圆球瞬子的一个 Dirac 零模). 在标准定向的圆球 S^4 上，取本附录第一节构造的 $c_2 = 1$ 反自对偶联络 B。圆球有唯一的自旋结构，且 $\sigma(S^4) = 0$，所以扭曲指标为 -1。现在可以分别求出两个手征的核。

在定向正交标架中记 $c_i = c(e_i)$。四维的手征算子是 $\Gamma = -c_1c_2c_3c_4$，于是

$$c_3c_4 = c_1c_2\Gamma, \qquad (c_1c_2 - c_3c_4)|_{S^+} = 0.$$

对另外两对互补指标作同样计算，得到所有反自对偶二形式的 Clifford 作用在 S^+ 上为零。因此 $F_B^+ = 0$ 蕴含 $\mathcal{R}_B|_{S^+\otimes E} = 0$。圆球标量曲率严格为正，式(B.18)给出 $\ker D_B^+ = 0$。由指标定义，

$$\dim_{\mathbb{C}} \ker D_B^- = 1.$$

这个例子同时使用了反自对偶方程、曲率消失论证和整数指标；仅知道指标为 -1，还不能单独确定两个核的维数。

B.3.2　平行自旋子与特殊完整群

满足 $\nabla^S\psi = 0$ 的自旋子称为**平行自旋子** (parallel spinor)。固定点 p 及其上方的自旋标架。Levi-Civita 联络提升到自旋标架丛后，沿以 p 为起终点的闭路作平行移动，得到**自旋完整群** (spin holonomy group)

$$\widetilde{\mathrm{Hol}}_p(g) \subset \mathrm{Spin}(n).$$

它通过双覆盖 $\pi : \mathrm{Spin}(n) \to SO(n)$ 映到黎曼完整群 $\mathrm{Hol}_p(g)$。这个群由所选自旋结构及闭路的提升决定；一般不能把它替换成 $\pi^{-1}(\mathrm{Hol}_p(g))$。后者总含有 -1，而 -1 在自旋表示上作用为负恒等。

命题 B.3.5 (平行自旋子的完整群判据). 在连通自旋流形上，点 p 处的取值给出线性同构

$$\{\psi \in \Gamma(S) : \nabla^S\psi = 0\} \simeq \Sigma_n^{\widetilde{\mathrm{Hol}}_p(g)}. \tag{B.21}$$

若存在非零平行自旋子，则 $-1 \notin \widetilde{\mathrm{Hol}}_p(g)$，因而自旋完整群向黎曼完整群的投影为同构。

证明. 平行截面沿任何闭路移回自身，所以其在 p 的值被自旋完整群固定。连通性又保证这个值决定所有点的值，故取值映射单射。

反之，若 $v \in S_p$ 被全部闭路平行移动固定，沿一条从 p 到 q 的路径平移 v，定义 $\psi(q)$。两条路径的差别给出以 p 为基点的闭路，故结果相同。在小坐标球中沿光滑依

赖终点的径向路径平移，说明所得截面光滑；路径无关性进一步给出 $\nabla^S\psi=0$。这与第 5 章平行张量的论证相同，只是所用表示换成了自旋表示。

若 -1 属于自旋完整群，则每个不变向量都满足 $v=-v$，只能为零。投影的核包含于 $\{1,-1\}$，又按定义映满黎曼完整群，最后一项结论随即成立。 □

命题 B.3.6 (平行自旋子迫使 Ricci 平坦)**.** 连通黎曼自旋流形若有非零平行自旋子，则 $\mathrm{Ric}=0$。这里不要求流形紧致或完备。

证明. 自旋联络与 Hermitian 配对相容，平行自旋子的模长为非零常数。由命题 17.3.5，

$$R^S(X,Y)=\frac{1}{4}\sum_{a,b} g(R(X,Y)e_a,e_b)c(e_a)c(e_b).$$

对第二个曲率变量作 Clifford 收缩，得到

$$\sum_i c(e_i)R^S(X,e_i)=-\frac{1}{2}c(\mathrm{Ric}^\sharp(X)). \tag{B.22}$$

具体地，把前式代入左端。三个 Clifford 指标互不相同的项，在交换曲率的两对指标后，由第一 Bianchi 恒等式按三项循环相消。$a=b$ 的系数为零。剩下的 $a=i$ 与 $b=i$ 两类项，各利用 $c(e_i)^2=-1$ 和不同指标的反交换关系，给出

$$-\frac{1}{4}\sum_b \mathrm{Ric}(X,e_b)c(e_b).$$

两类相加就是式(B.22)。

若 $\nabla^S\psi=0$，则 $R^S(X,e_i)\psi=0$，从而 $c(\mathrm{Ric}^\sharp(X))\psi=0$。另一方面，Clifford 关系和斜伴随性给出

$$|c(v)\psi|^2=\langle -c(v)^2\psi,\psi\rangle=|v|^2|\psi|^2.$$

因 ψ 处处非零，得到 $\mathrm{Ric}^\sharp(X)=0$；X 任意，命题得证。 □

单由 Lichnerowicz 公式作用在平行自旋子上，只能立即得到标量曲率为零。上述收缩保留了任意方向 X，才得到整个 Ricci 张量为零。

例 B.3.7 (平坦环面的自旋结构)**.** 设 $T^n=\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$，$n\ge 2$，带平直度量。其自旋结构由群同态 $\varepsilon:\mathbb{Z}^n\to\{\pm1\}$ 编号。在万能覆盖上，自旋子可写成满足

$$\psi(x+m)=\varepsilon(m)\psi(x),\qquad m\in\mathbb{Z}^n,$$

的 Σ_n 值函数，联络就是普通微分。平行自旋子因而恰是满足这组条件的常函数。

若 $\varepsilon\equiv 1$，平行自旋子的复维数为 $2^{\lfloor n/2\rfloor}$。若某个 m 满足 $\varepsilon(m)=-1$，常值必须为零。所有这些选择的黎曼完整群都平凡，但自旋完整群分别为 $\{1\}$ 或 $\{1,-1\}$。所以在非单连通情形，黎曼完整群与度量还不足以决定给定自旋结构上的平行自旋子。

对不可约、单连通情形，完整群分类与自旋表示的不变向量计算给出一个简洁列表。下述分类作为外部定理使用；本节已证明的完整群判据和 Ricci 平坦性并不依赖这一分类。

定理 B.3.8 (不可约情形的平行自旋子分类；外部输入)**.** 设 (M^n, g) 为单连通、黎曼完整群表示不可约的自旋流形，$n \geq 2$。它有非零平行自旋子，当且仅当其完整群是下表之一。表中最后一列为平行复自旋子的维数。

$\mathrm{Hol}(g)$	实维数 n	平行复自旋子维数
$SU(m), m \geq 2$	$2m$	2
$Sp(r), r \geq 1$	$4r$	$r+1$
G_2	7	1
$\mathrm{Spin}(7)$	8	1

$SU(2) = Sp(1)$ 是两行共有的四维情形。

所用版本见 [43, 作者版本第 3 页定理 2、第 4 页表 1]。单连通性使完整群等于限制完整群，并排除了前例中的自旋结构歧义。若只知道完整群包含于表中某群，可能还有额外不变向量；表中的确切数目要求完整群恰为所列群。

B.3.3　Kähler、超 Kähler 和例外模型

第 5 章已经把 Kähler 度量写成 $\mathrm{Hol}(g) \subset U(m)$，把平行复体积形式写成进一步的 $SU(m)$ 约化。自旋表示使这一步约化的作用更加具体。

先设完整群包含于 $SU(m)$，并选取与 $SU(m)$ 约化相容的自旋结构。由于 $SU(m)$ 单连通，其到 $SO(2m)$ 的标准表示唯一提升到 $\mathrm{Spin}(2m)$。以平行 $SU(m)$ 标架丛沿此提升扩张结构群，就构造了所需自旋结构；这是完整群提升构造的一个实例，见 [43, 作者版本第 5 页，引理 5]。在单连通流形上，自旋结构若存在便唯一，因而无须另作选择。

第 17.3 节的外代数模型给出 $\Sigma_{2m} = \Lambda^* \mathbb{C}^m$。限制到 $SU(m)$ 后，自旋作用与外代数上的自然作用一致：一般酉作用中的行列式半次因子在这个群上为一。也可以从生成元验证此事：Clifford 二次式给出的无穷小作用与自然外代数作用相差一个迹的标量项，而 $\mathfrak{su}(m)$ 的迹为零。连通性随后把李代数层面的等式提升到群作用。

常数 $1 \in \Lambda^0 \mathbb{C}^m$ 与顶次体积元都被 $SU(m)$ 固定，因而给出两个平行自旋子。若完整群恰为 $SU(m)$，它们张成所有不变向量。事实上，对角矩阵

$$\mathrm{diag}(e^{\mathrm{i}t_1}, \dots, e^{\mathrm{i}t_m}), \qquad \sum_j t_j = 0,$$

在基向量 $e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_q}$ 上的权为 $e^{\mathrm{i}(t_{j_1} + \cdots + t_{j_q})}$。当 $0 < q < m$ 时，可以令一个已选指标与一个未选指标的参数分别为 $t, -t$，其余为零，使该权并非恒为一；对角作用已经排除所有中间次数的不变向量。手征由外代数次数的奇偶性决定，因此 m 为偶数时这两个自旋子都属于正手征，m 为奇数时各占一个手征。

这里必须保留 $SU(m)$ 条件及相容的自旋结构。一般 Kähler 流形只提供 $U(m)$ 约化，未必自旋；即使自旋，也不能直接把普通零次微分形式 1 当成平行自旋子。下一节的 Spin^c 结构将说明如何用行列式线丛补偿自旋提升的障碍。

对于超 Kähler 的 $4r$ 维模型，固定一个平行复结构后，有

$$Sp(r) \subset SU(2r),$$

标准复辛形式的逆给出一个 $Sp(r)$ 不变的非退化复双向量 $\Omega_0 \in \Lambda^2\mathbb{C}^{2r}$。在外代数自旋模型中，

$$1,\ \Omega_0,\ \Omega_0^2,\ \dots,\ \Omega_0^r$$

是 $r+1$ 个线性无关的不变向量：群保持 Ω_0，这些向量的次数不同，且非退化性保证各次幂非零。它们都具有偶次数。若完整群恰为 $Sp(r)$，定理 B.3.8 的表示维数计算说明已得到全部平行自旋子；若完整群进一步缩小，维数可以增加。例如平坦 T^{4r} 的平凡自旋结构有 2^{2r} 个平行复自旋子，其完整群实际为平凡群。

在七维和八维，G_2 与 $\mathrm{Spin}(7)$ 分别固定自旋表示中的一个实方向。它们的标准正交表示都有相容的自旋提升；因此，一个 G_2 或 $\mathrm{Spin}(7)$ 完整群约化，在由该约化诱导的自旋结构上产生非零平行自旋子。第 5.5 节已经把同一个约化分别描述为平行正三形式 φ 与平行 Cayley 四形式 Φ。两种描述各有所长：微分形式便于写出外微分方程，自旋子则通过命题 B.3.6 立即推出 Ricci 平坦。这里用到的群表示事实及提升条件仍取自上述分类和完整群提升构造。

例 B.3.9 (乘积模型与完整群的真包含)**.** 设 N^6 带 Kähler 度量、平行 Kähler 形式 ω 及归一化的平行复体积形式 Θ。在 $M = \mathbb{R}\times N$ 上，

$$\varphi = \mathrm{d}t\wedge\omega + \mathrm{Re}\,\Theta$$

是第 5.5 节构造的平行 G_2 三形式。相容自旋结构上因而存在平行自旋子，M Ricci 平坦。但是 ∂_t 是非零平行向量，完整群固定一条直线；其实际完整群包含于 $SU(3)$，不可能是七维不可约的整个 G_2。因此，“有平行 G_2 形式”与“完整群恰为 G_2”是两个不同的断言。表中的一维平行自旋子结论也不能直接用于这个可约乘积。

平行自旋子由提升后的完整群决定，Ricci 平坦性由其曲率恒等式决定，Dirac 指标则由整体特征数决定。这三个层面在具体模型中相互配合，但各自携带的资料不同：平坦环面显示自旋结构的作用，圆球瞬子显示系数丛曲率的作用，特殊完整群模型则把平行结构与局部曲率联系起来。

B.4 四维流形的规范不变量

反自对偶方程使用度量和局部微分，而交形式只记录闭流形的整体拓扑。把椭圆方程的解按规范变换取商，再对所得空间作有向计数，可以把这两类信息联系起来。这个过程首先需要计算解空间应有多少个参数，然后处理奇异点、曲率集中和辅助选择的改变。本节在闭、连通、定向光滑四维流形上展开维数计算，并给出规范不变量所需的准确构造条件。

B.4.1 四维交形式与光滑结构

设 M 是闭、连通、定向光滑四维流形。第二卷第 6.5.1 小节的中维交形式用 Poincaré 对偶把中间维上同调上的杯积变成整数双线性型

$$Q_M(a,b) = \langle a\smile b, [M]\rangle, \qquad a,b\in H^2(M;\mathbb{Z})/\mathrm{Tor}\,. \tag{B.23}$$

因为两个类都为偶数次，这个型对称；整数对偶与万有系数定理还说明它单模，即在任一整数基下行列式为 ± 1。去掉挠元是必要的：挠类与任意整数类的乘积在 $H^4(M;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 中为零。

选定黎曼度量后，中间维 Hodge 星算子满足 $*^2 = 1$。定理 15.2.2和命题 15.1.6 使每个实上同调类有唯一调和代表，而星算子保持调和性。因此

$$H^2(M;\mathbb{R}) = \mathcal{H}^2_+(M) \oplus \mathcal{H}^2_-(M), \qquad b^{\pm} = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{H}^2_{\pm}(M).$$

若 $\alpha = \alpha_+ + \alpha_-$ 是调和代表，则

$$Q_M([\alpha],[\alpha]) = \|\alpha_+\|^2_{L^2} - \|\alpha_-\|^2_{L^2}.$$

由实对称型的惯性定理，b^+, b^- 与度量无关，尽管实现这一分解的调和子空间随度量改变。记

$$\sigma(M) = b^+ - b^-, \qquad \chi(M) = 2 - 2b_1 + b^+ + b^-, \qquad \frac{\chi + \sigma}{2} = 1 - b_1 + b^+. \tag{B.24}$$

第二个等式用了连通性和 Poincaré 对偶给出的 $b_0 = b_4 = 1$、$b_3 = b_1$。

例 B.4.1. 在 $S^2 \times S^2$ 上，令 a, b 为两个因子的正向面积类的拉回，归一化为积分等于一。因每个因子为二维，$a^2 = b^2 = 0$，而 $\langle ab, [S^2 \times S^2]\rangle = 1$。故交形式的矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b^+ = b^- = 1, \quad \chi = 4, \quad \sigma = 0.$$

在复定向的 $\mathbb{CP}^2$ 上，超平面类 h 满足 $\langle h^2, [\mathbb{CP}^2]\rangle = 1$，所以交形式为 (1)，且 $(\chi, \sigma, b^+) = (3,1,1)$。反转定向把交形式变为其负型，并交换 b^+ 与 b^-。

保定向微分同胚当然诱导交形式的整数等距同构，保定向同胚也有同样性质。规范方程还使用光滑联络和微分算子，因而有机会辨认交形式没有记录的光滑信息。Donaldson[3] 不变量正是从反自对偶联络的模空间构造这样的信息。

B.4.2　自对偶联络的形变复形与期望维数

本附录固定反自对偶方程 $F_A^+ = 0$。设 $E \to M$ 是行列式已平凡化的 Hermitian 秩二丛，结构群为 $SU(2)$，$V = \operatorname{ad} E$ 是秩三定向实伴随丛。保持前文的归一化

$$\langle X, Y\rangle = -\operatorname{tr}(XY), \qquad k = \langle c_2(E), [M]\rangle = \frac{1}{8\pi^2}\int_M \operatorname{tr}(F_A \wedge F_A).$$

命题 B.2.3 已经说明，在反自对偶解处，线性化及无穷小规范变换给出复形

$$0 \longrightarrow \Omega^0(V) \xrightarrow{\mathrm{d}_A} \Omega^1(V) \xrightarrow{\mathrm{d}_A^+} \Omega^2_+(V) \longrightarrow 0. \tag{B.25}$$

[3]Simon Kirwan Donaldson（1957—），英国数学家，以规范理论研究四维光滑流形，并在复几何与辛几何中作出重要贡献。

其复合为 $\mathrm{d}_A^+\mathrm{d}_A u = [F_A^+, u] = 0$。加入 Coulomb 条件得到实椭圆算子

$$\mathcal{D}_A = \mathrm{d}_A^* \oplus \mathrm{d}_A^+ : \Omega^1(V) \longrightarrow \Omega^0(V) \oplus \Omega^2_+(V).$$

若复形上同调的实维数为 h^j_A，则

$$\operatorname{ind}_{\mathbb{R}} \mathcal{D}_A = h^1_A - h^0_A - h^2_A. \tag{B.26}$$

这一定义的整数称为**期望维数** (expected dimension)。不可约性使无穷小稳定子 H^0_A 消失；正则性 $H^2_A = 0$ 再使定理 B.2.4 中的隐函数定理适用，此时局部模空间才是期望维数的光滑流形。

定理 B.4.2. *设 M 为闭、连通、定向光滑四维流形，$E \to M$ 为 $SU(2)$ 丛，A 为任一光滑联络。算子 $\mathcal{D}_A$ 的实指标为*

$$\begin{aligned} \operatorname{ind}_{\mathbb{R}} \mathcal{D}_A &= -2\langle p_1(\operatorname{ad} E), [M]\rangle - \frac{3}{2}(\chi(M) + \sigma(M)) \\ &= 8k - 3(1 - b_1 + b^+). \end{aligned} \tag{B.27}$$

若 A 反自对偶，此数就是式(B.26)。下述证明先处理自旋流形；一般定向情形由命题 B.4.8 完成。

证明. 首先核对椭圆符号和手征。把第二分量乘以 $\sqrt{2}$ 不改变指标，故可用 $\widetilde{\mathcal{D}}_A = \mathrm{d}_A^* \oplus \sqrt{2}\,\mathrm{d}_A^+$。在余切向量 $\xi \neq 0$ 处，其 Fourier 主符号为

$$a \longmapsto \bigl(-\mathrm{i}\,\iota_{\xi^\sharp} a,\ \sqrt{2}\,\mathrm{i}\,\pi_+(\xi \wedge a)\bigr).$$

取 $|\xi| = 1$ 并写 $a = a_\parallel + a_\perp$。第一分量的模平方为 $|a_\parallel|^2$。简单二形式 $\xi \wedge a_\perp$ 的自对偶和反自对偶部分等长，故第二分量的模平方为 $|a_\perp|^2$。主符号于是可逆，且这一归一化使它与 Clifford 乘法的长度一致。

假设 M 自旋，采用前节的 $S^\pm$ 和 $c(v)^2 = -|v|^2$。四维自旋表示给出

$$\Lambda^1_{\mathbb{C}} \cong (S^+)^* \otimes S^-, \qquad (\Lambda^0 \oplus \Lambda^2_+)_{\mathbb{C}} \cong (S^+)^* \otimes S^+.$$

第二个识别来自 $\operatorname{End}(S^+) = \mathbb{C}\,\mathrm{id} \oplus \operatorname{End}_0(S^+)$：自对偶二形式经 Clifford 作用给出迹零部分。第一个识别把一形式 a 送到 $c(a) : S^+ \to S^-$。在 $\xi = e^1$ 时，$c(\xi)c(a)$ 的标量部分为 $-a_1$，二形式部分为 $c(e^1 \wedge a)$，在 S^+ 上只留下自对偶分量；调整标量分量的固定符号及二形式识别的固定尺度，便得到上式主符号。由正交协变性，这对任意 ξ 成立。

因而 $\widetilde{\mathcal{D}}_A$ 的复化与以 $(S^+)^* \otimes V_{\mathbb{C}}$ 为系数的负手征 Dirac 算子具有同一符号类。实算子复化后，核与余核分别是原实空间的复化，故复指标等于原实指标。定理 B.3.2 于是给出

$$\operatorname{ind}_{\mathbb{R}} \mathcal{D}_A = -\left\langle \widehat{A}(\mathrm{T}M)\,\mathrm{ch}((S^+)^*)\,\mathrm{ch}(V_{\mathbb{C}}), [M] \right\rangle. \tag{B.28}$$

负号来自负手征，而不是反自对偶能量的符号。

现在计算这个特征多项式。设切丛的形式根为 x_1, x_2，使 $p_1(\mathrm{T}M) = x_1^2 + x_2^2$、$e(\mathrm{T}M) = x_1 x_2$。与上述手征相容的 S^+ 的根为 $\pm(x_1 + x_2)/2$，所以截至四次项，

$$\mathrm{ch}((S^+)^*) = e^{(x_1+x_2)/2} + e^{-(x_1+x_2)/2} = 2 + \frac{p_1(\mathrm{T}M) + 2e(\mathrm{T}M)}{4}.$$

同时

$$\widehat{A}(\mathrm{T}M) = 1 - \frac{p_1(\mathrm{T}M)}{24}, \qquad \mathrm{ch}(V_{\mathbb{C}}) = 3 + p_1(V).$$

最后一个等式可由实秩三丛复化的根 $0, y, -y$ 看出：陈特征四次项为 $y^2 = p_1(V)$。相乘后取四次部分，得到

$$\left[\widehat{A}\,\mathrm{ch}((S^+)^*)\,\mathrm{ch}(V_{\mathbb{C}})\right]_4 = 2p_1(V) + \frac{1}{2}p_1(\mathrm{T}M) + \frac{3}{2}e(\mathrm{T}M).$$

定理 17.2.6和17.4.9 分别给出 $\langle p_1(\mathrm{T}M), [M]\rangle = 3\sigma(M)$ 和 $\langle e(\mathrm{T}M), [M]\rangle = \chi(M)$，于是得到第一行。

对 $SU(2)$ 丛，令 E 的形式根为 $z, -z$，则 $c_2(E) = -z^2$。$V_{\mathbb{C}} = \mathrm{End}_0 E$ 的根为 $0, 2z, -2z$，故

$$p_1(\mathrm{ad}\,E) = 4z^2 = -4c_2(E). \tag{B.29}$$

再用式(B.24)即得第二行。 □

例 B.4.3. 四维球面满足 $b_1 = b^+ = 0$、$\chi = 2$、$\sigma = 0$，所以电荷 k 的期望维数为 $8k - 3$。电荷一时为五，与基本瞬子的位置四参数及尺度一参数相合。这里取的是全部规范群的商；若在一个基点固定丛标架，便保留一个 $SU(2)/\{\pm 1\}$ 的三维参数，因而不可约解处加框架的期望维数为 $8k$。

电荷零的平坦平凡联络则给出一个边界检验：$H^1_A = H^2_A = 0$，而 $H^0_A \cong \mathfrak{su}(2)$ 有实维数三，故指标为 -3。这个模空间仍含平坦联络这一点。负指标不能排除带稳定子的解。

B.4.3　Donaldson 不变量及其定义条件

若一个正则模空间的维数为 $d > 0$，仅仅数解没有意义。需要先用总余维为 d 的几何条件把解空间截成有限集。自然条件来自不可约联络商空间 $\mathcal{B}^*(E)$ 上的通用伴随丛

$$\mathbb{V} \longrightarrow M \times \mathcal{B}^*(E).$$

中心 $\{\pm 1\}$ 在伴随丛上作用平凡，因而这个实秩三丛可以下降到商。定义

$$\mu(\alpha) = -\frac{1}{4}p_1(\mathbb{V})/\alpha \in H^{4-j}(\mathcal{B}^*(E); \mathbb{Q}), \qquad \alpha \in H_j(M; \mathbb{Q}). \tag{B.30}$$

斜积 $/\alpha$ 的含义是：先取 $M \times \mathcal{B}^*$ 上的四次类，再沿 M 中的 j 维同调类求值，留下商空间上的 $4 - j$ 次类。于是曲面类提供余维二条件，点类提供余维四条件。

光滑模空间通常非紧。曲率集中会把电荷 k 的序列带到较低电荷的联络和若干集中点；还可能遇到可约联络。为给出一个明确且统一的定义版本，下面采用文献中的吹起构造。此处的吹起只指有向光滑连通和 $\widehat{M} = M \# \overline{\mathbb{CP}}^2$，不要求 M 带复结构。令 $e \in H^2(\widehat{M}; \mathbb{Z})$ 为新加的例外球面的对偶类，则 $e^2 = -1$；其对应同调类记作 $\varepsilon = e \frown [\widehat{M}] \in H_2(\widehat{M}; \mathbb{Z})$。

定理 B.4.4 (Donaldson 不变量的一个构造版本)**.** 设 M 是闭、连通、定向光滑四维流形，$b_1(M)=0$，$b^+(M)>1$ 且为奇数，并选定 $H^2_+(M;\mathbb{R})$ 的取向。给定整数 $k\geq 1$，令

$$d_k = 8k - 3(1+b^+) \geq 0.$$

设 x 是 $H_0(M;\mathbb{Q})$ 的正生成元，并给 $\mathcal{A}(M)=\mathrm{Sym}(H_0(M;\mathbb{Q})\oplus H_2(M;\mathbb{Q}))$ 赋分次 $\deg x=4$、$\deg \alpha=2$（$\alpha\in H_2$）。则有线性泛函

$$D_{M,k}:\mathcal{A}^{d_k}(M)\longrightarrow\mathbb{Q},$$

只依赖这些定向数据和 M 的光滑结构。

一个定义如下：在 $\widehat{M}$ 上取秩二 Hermitian 丛 $\widehat{E}$，固定 $c_1(\widehat{E})=e$、$c_2(\widehat{E})[\widehat{M}]=k$ 及行列式联络，只对迹零部分施加反自对偶方程并取行列式为一的规范群之商。其电荷为

$$\hat{\kappa}=c_2(\widehat{E})[\widehat{M}]-\frac{1}{4}e^2=k+\frac{1}{4},$$

期望维数为 d_k+2。对泛型度量及与紧化相容的泛型几何代表，$\mu(\varepsilon)\mu(z)$ 的截取是紧的零维有向空间；带上几何代表所需的有理权重后，其点数定义 $D_{M,k}(z)$。改变这些泛型选择所得计数相同。保定向且保持同调取向的微分同胚保持此泛函。

这是外部构造定理。所用版本见 [31, 第 2 节 (i)、(ii)，定义 2.1、推论 2.5 及式 (2.7)–(2.9) 前后的构造，作者稿第 10–20 页]。该处把不可约解的横截性、取向、Uhlenbeck 紧化和几何代表的相容性一起用于定义，并以一参数模空间证明度量无关性。这里的有理值选择也容纳 $-p_1/4$ 的分母，不另外主张某种整性归一化。

吹起后的行列式类在例外球面上为奇数，因此相应伴随丛不可能平坦：平坦丛限制到单连通球面必平凡，第二 Stiefel–Whitney 类却在该球面上非零。这消除了紧化底层的平坦联络困难。泛型度量使相关的非平坦模空间正则，并避开可约解；$b^+>1$ 使连接两个泛型度量的泛型路径也能避开相应的墙。

紧性还需要几何代表的控制。上述文献选择局部支撑，使每个可能的集中点至多取消五个余维条件。若集中点总数为 $j>0$，电荷至少减少 j，模空间维数减少至少 $8j$，剩余截取的期望维数至多为 $-3j$；泛型代表使它为空。对一参数族，估计变为 $1-3j<0$。这是有限点计数及其不变性所用的维数机制。几何代表的存在和与极限的相容性正是上面外部定理的一部分。

例 B.4.5. 若 $b_1=0$、$b^+=3$，电荷二的期望维数为 $d_2=4$。因此可以考虑 $D_{M,2}(x)$ 或 $D_{M,2}(\alpha\beta)$，其中 $\alpha,\beta\in H_2(M;\mathbb{Q})$。吹起上的模空间维数为六，额外的 $\mu(\varepsilon)$ 正好补上两维。这个次数核对只确定哪些输入允许配对；实际数值仍取决于方程的解和有向截取。

B.4.4　Spin-c 结构与行列式线丛

自旋结构要求正交标架丛提升到 $\mathrm{Spin}(4)$，其障碍为 $w_2(TM)$。加入一个圆群因子后，可以用线丛补偿这个障碍。定义

$$\mathrm{Spin}^c(4)=(\mathrm{Spin}(4)\times U(1))/\{(1,1),(-1,-1)\}.$$

到 $SO(4)$ 的投影只使用第一因子，而行列式特征取 $\det([s,z])=z^2$。

定义 B.4.6. 设 M 为定向黎曼四维流形。正交标架丛的一个 $\mathrm{Spin}^c(4)$ 提升称为 M 的 Spin^c **结构** (Spin-c structure)，记作 $\mathfrak{s}$。经上述行列式特征得到的复线丛记为 $L=\det\mathfrak{s}$。两个手征表示 $[s,z]\mapsto z\rho_{\pm}(s)$ 给出复秩二丛 $W^{\pm}$，且

$$\det W^{+}=\det W^{-}=L.$$

这里 $(-1,-1)$ 在两个表示中作用为恒等，所以表示确实下降到商群。

命题 B.4.7. 定向光滑四维流形 M 上指定的复线丛 L 可以成为某个 Spin^c 结构的行列式线丛，当且仅当

$$c_1(L)\bmod 2=w_2(TM). \tag{B.31}$$

若 $\mathfrak{s}$ 是一个这样的结构，K 是任意复线丛，则张量扭曲满足

$$W^{\pm}_{\mathfrak{s}\otimes K}=W^{\pm}_{\mathfrak{s}}\otimes K,\qquad \det(\mathfrak{s}\otimes K)=L\otimes K^{2}. \tag{B.32}$$

非空的 Spin^c 结构同构类集合是 $H^2(M;\mathbb{Z})$ 的**主齐性集** (torsor)，即该群在其上自由且传递地作用。

证明. 取好开覆盖，在每个交叠上把正交过渡函数提升为 $s_{ij}\in\mathrm{Spin}(n)$。在三重交叠上 $s_{ij}s_{jk}s_{ki}=\varepsilon_{ijk}\in\{\pm1\}$，这些符号代表 w_2。若提升为 $[s_{ij},z_{ij}]$，其成环条件恰为 $z_{ij}z_{jk}z_{ki}=\varepsilon_{ijk}$。平方 $\ell_{ij}=z_{ij}^2$ 因而是线丛过渡函数。局部取对数可见，ℓ_{ij} 的第一陈类模二约化正是这个符号二余循环，得到必要性。

反过来，从 L 的过渡函数局部选平方根 z_{ij}。其三重乘积给出代表 $c_1(L)\bmod 2$ 的符号二余循环。若它与 ε_{ijk} 同调，改变 z_{ij} 的符号即可使二者相等，于是 $[s_{ij},z_{ij}]$ 满足成环条件。对 K 的过渡函数 k_{ij}，以 $z_{ij}k_{ij}$ 替换 z_{ij}，立即得到式(B.32)。

最后，把两个提升的第一分量选成同一个 s_{ij}。第二分量之比满足普通 $U(1)$ 成环条件，因而定义一个线丛 K；两个结构恰相差这一扭曲。若扭曲后的结构与原结构同构，比较提升的同构可知 k_{ij} 是余边界，故 K 平凡。这证明作用自由且传递。 □

每个定向光滑四维流形都存在 Spin^c 结构。这里把这一四维拓扑存在定理作为外部输入，采用 [47, 第 1.3.3 节，例 1.3.16(c)] 的版本。上面的命题则解释了行列式类与提升之间的关系。特别是，如果 $H^2(M;\mathbb{Z})$ 含二阶挠元，不同结构可能有同构的行列式线丛；记录 $c_1(L)$ 不一定已经记录整个 $\mathfrak{s}$。

在 L 上选择酉联络 A，与 Levi–Civita 联络一起得到 $W^{\pm}$ 上的联络及 Dirac 算子 D^{+}_{A}。行列式表示是平方，因此改变行列式联络 $A\mapsto A+a$ 时，自旋子联络的变化为 $a/2$，从而

$$D^{+}_{A+a}=D^{+}_{A}+\frac{1}{2}c(a). \tag{B.33}$$

Spin^c 的扭曲 Dirac 指标公式为

$$\operatorname{ind}_{\mathbb{C}} D^{+}_{A,U}=\left\langle e^{c_1(L)/2}\,\widehat{A}(TM)\,\mathrm{ch}(U),[M]\right\rangle. \tag{B.34}$$

这是第 17.4 节指标定理在 Spin^c 符号类上的特征类表达式：结构群表示的特征类计算及系数丛、Spin^c 的推广见 [5, 第 2 节命题 (2.17)，第 559 页；第 5 节定理 (5.3) 后注 2、

注 4，第 571 页]；因圆群在自旋子上以权一、在 L 上以权二作用，符号的陈特征多出 $e^{c_1(L)/2}$。取 U 平凡并截取四次项，得到

$$\operatorname{ind}_{\mathbb{C}} D_A^{+} = \left\langle \frac{1}{8}c_1(L)^2 - \frac{1}{24}p_1(\mathrm{T}M), [M] \right\rangle = \frac{c_1(L)^2[M] - \sigma(M)}{8}, \tag{B.35}$$

与 [47, 第 1.3.4 节，式 (1.3.20)] 一致。

命题 B.4.8. 式(B.27)对一般闭、连通、定向光滑四维流形成立，不要求流形自旋。

证明. 取一个 Spin^c 结构。圆群权重在下列张量积中相消，所以自旋情形的符号识别变为全局识别

$$\Lambda^1_{\mathbb{C}} \cong (W^+)^* \otimes W^-, \qquad (\Lambda^0 \oplus \Lambda^2_+)_{\mathbb{C}} \cong (W^+)^* \otimes W^+.$$

因此 $\mathcal{D}_A$ 的指标是以 $(W^+)^* \otimes V_{\mathbb{C}}$ 为系数的负手征 Dirac 指标。令 $c = c_1(L)$，则形式根计算给出

$$\operatorname{ch}((W^+)^*) = e^{-c/2}\left(e^{(x_1+x_2)/2} + e^{-(x_1+x_2)/2}\right).$$

将它代入式(B.34)，$e^{c/2}$ 与 $e^{-c/2}$ 相消。余下正是式(B.28)已算过的特征多项式，因此得到同一结果。这同时说明辅助选取的 Spin^c 结构没有进入最终指标。 □

B.4.5　Seiberg–Witten 方程与期望维数

另一组四维规范方程把线丛联络与正手征自旋子耦合。Seiberg–Witten[4] 方程的二次项需要固定归一化，否则规范作用、曲率方程和 C^0 估计中的系数会不相配。

沿用 Hermitian 内积对第一变量线性的约定，令 $\psi\psi^* : v \mapsto \langle v, \psi\rangle\psi$。在 W^+ 上，Clifford 作用把虚值自对偶二形式与迹零 Hermitian 自同态相识别。定义

$$q : W^+ \longrightarrow \mathrm{i}\Lambda^2_+, \qquad c(q(\psi)) = \psi\psi^* - \frac{1}{2}|\psi|^2\,\mathrm{id}\,. \tag{B.36}$$

这里对二形式采用 $c(\omega) = \sum_{i<j}\omega_{ij}c(e^i)c(e^j)$，并只取其在 W^+ 上的作用。

引理 B.4.9. 上述二次映射满足

$$|q(\psi)|^2 = \frac{1}{8}|\psi|^4, \qquad c(q(\psi))\psi = \frac{1}{2}|\psi|^2\psi, \qquad q(u\psi) = q(\psi) \quad (|u| = 1). \tag{B.37}$$

证明. 令 $f = |\psi|^2$。$\psi\psi^*$ 的特征值为 $f, 0$，所以其迹零部分的特征值为 $f/2, -f/2$，Hilbert–Schmidt 范数平方为 $f^2/2$，并在 ψ 上取值 $(f/2)\psi$。在正向正交标架下，单位自对偶二形式 $\omega_1 = (e^{12} + e^{34})/\sqrt{2}$ 在 W^+ 上作用为 $\sqrt{2}c(e^1)c(e^2)$，故 $c(\mathrm{i}\omega_1)$ 的特征值为 $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$，范数平方为四。另两个标准自对偶基向量给出互相正交的迹零 Hermitian 矩阵。因此 $|c(\mathrm{i}\eta)|^2_{\mathrm{HS}} = 4|\eta|^2$，第一式随即成立。最后，单位复数乘法不改变秩一算子 $\psi\psi^*$，故不改变 q。 □

[4] Nathan Seiberg（1956—），以色列裔美国理论物理学家，研究量子场论与超对称规范理论。Edward Witten（1951—），美国理论物理学家，以量子场论和弦论中的方法联系几何、拓扑与物理。

定义 B.4.10. 设 (M,g) 是闭定向黎曼四维流形，$\mathfrak{s}$ 是指定的 Spin^c 结构，$L=\det\mathfrak{s}$。给定实自对偶二形式 η，对酉联络 A 和 $\psi\in\Gamma(W^+)$ 考虑

$$D_A^+\psi=0,\qquad F_A^+=q(\psi)+\mathrm{i}\eta. \tag{B.38}$$

这称为受扰动的 **Seiberg–Witten 方程** (Seiberg–Witten equations)。规范群 $\mathcal{G}=C^\infty(M,U(1))$ 作用为

$$u\cdot(A,\psi)=(A-2u^{-1}\mathrm{d}u,u\psi). \tag{B.39}$$

解的规范等价类空间记为 $\mathcal{M}_{\mathfrak{s}}(g,\eta)$。当 $\psi\not\equiv0$ 时称解不可约，否则称为可约解。

式(B.33)解释了规范作用中的系数二：

$$D_{A-2u^{-1}\mathrm{d}u}(u\psi)=uD_A\psi+c(\mathrm{d}u)\psi-u\,c(u^{-1}\mathrm{d}u)\psi=uD_A\psi.$$

线丛曲率在此作用下不变，二次项也不变，故方程确实下降到商。若 u 固定一个解，则 $\mathrm{d}u=0$；在连通流形上 u 为常数，不可约时又由 $u\psi=\psi$ 得 $u=1$。可约解的稳定子则为整个常数圆群。

命题 B.4.11. 设 M 为闭、连通、定向光滑四维流形，$\mathfrak{s}$ 为指定的 Spin^c 结构，行列式线丛为 L。Seiberg–Witten 形变问题的实期望维数为

$$d(\mathfrak{s})=\frac{c_1(L)^2[M]-(2\chi(M)+3\sigma(M))}{4}. \tag{B.40}$$

证明. 在解 (A,ψ) 处，规范作用的无穷小形式以及方程的线性化为

$$\begin{aligned}L_0(f)&=(-2\mathrm{d}f,f\psi),\\ L_1(a,\phi)&=\big(\mathrm{d}^+a-(\mathrm{d}q)_\psi\phi,\,D_A^+\phi+\tfrac12 c(a)\psi\big),\end{aligned}$$

其中 $f\in\mathrm{i}\Omega^0$、$a\in\mathrm{i}\Omega^1$，$\phi\in\Gamma(W^+)$，并把自旋子空间视为实线性空间。规范协变性给出 $L_1L_0=0$：第一分量中 $\mathrm{d}^+\mathrm{d}f=0$，$(\mathrm{d}q)_\psi(f\psi)=0$；第二分量由 Leibniz 公式和 $D_A\psi=0$ 相消。

给线性化补上 L_0^* 后，除去固定非零尺度，其主部为

$$(\mathrm{d}^*\oplus\mathrm{d}^+)\oplus D_A^+:\mathrm{i}\Omega^1\oplus\Gamma(W^+)\longrightarrow\mathrm{i}\Omega^0\oplus\mathrm{i}\Omega^2_+\oplus\Gamma(W^-).$$

所有含 ψ 的项均为零阶项。它们不改变指标，Dirac 部分的实指标为复指标的两倍。

为计算另一部分，若 $\mathrm{d}^*a=0$、$\mathrm{d}^+a=0$，则 $\mathrm{d}a$ 反自对偶，而 Stokes 公式给出

$$0=\int_M\mathrm{d}(a\wedge\mathrm{d}a)=\int_M\mathrm{d}a\wedge\mathrm{d}a=-\|\mathrm{d}a\|_{L^2}^2$$

(对虚值形式先去掉共同因子 i)。所以 a 调和，核的维数为 b_1。伴随方程为 $\mathrm{d}f+\mathrm{d}^*\omega=0$，其中 ω 自对偶。两项在 L^2 中正交，因为 $\langle\mathrm{d}f,\mathrm{d}^*\omega\rangle=\langle\mathrm{d}^2f,\omega\rangle=0$。故 f 为常数，$\mathrm{d}^*\omega=0$，再由自对偶性得 $\mathrm{d}\omega=0$。余核维数为 $1+b^+$，于是

$$\mathrm{ind}_{\mathbb{R}}(\mathrm{d}^*\oplus\mathrm{d}^+)=b_1-1-b^+.$$

用式(B.35)，得到

$$\begin{aligned} d(\mathfrak{s}) &= b_1 - 1 - b^+ + 2\,\mathrm{ind}_{\mathbb{C}}\, D_A^+ \\ &= -\frac{\chi+\sigma}{2} + \frac{c_1(L)^2[M]-\sigma}{4} = \frac{c_1(L)^2[M]-2\chi-3\sigma}{4}. \end{aligned}$$

□

例 B.4.12. 对复定向的 $\mathbb{CP}^2$，$w_2 \equiv h \pmod 2$。故行列式第一陈类为 $(2m+1)h$，$m\in\mathbb{Z}$，且没有二阶挠元造成的重数。代入 $\chi=3$、$\sigma=1$，得到

$$d(\mathfrak{s}_m) = \frac{(2m+1)^2-9}{4} = m^2+m-2.$$

$c_1(L)=\pm 3h$ 时期望维数为零，$c_1(L)=\pm h$ 时为 -2。由于这里 $b^+=1$，零维计数还需要指定下一小节的腔室。

B.4.6　取向、扰动、墙穿越与不变量的条件

期望维数只用了主符号。形成整数不变量还要使解空间正则、紧致并有一致的取向。Seiberg–Witten 方程的分析较为直接，其关键估计来自自旋子方程的平方。

命题 B.4.13. 设 (A,ψ) 是闭定向黎曼四维流形上的光滑受扰动 Seiberg–Witten 解，标量曲率为 s。则

$$\|\psi\|_{L^\infty}^2 \le \max\left\{0,\ \max_M(-s+2\sqrt{2}\,|\eta|)\right\}. \tag{B.41}$$

证明. Spin^c 的 Weitzenböck 公式为

$$(D_A^+)^*D_A^+\psi = \nabla_A^*\nabla_A\psi + \frac{s}{4}\psi + \frac{1}{2}c(F_A^+)\psi.$$

系数 $1/2$ 来自行列式联络在自旋子联络中的半权；其曲率计算与前节扭曲 Dirac 公式相同。代入方程及式(B.37)，得

$$0 = \nabla_A^*\nabla_A\psi + \frac{s}{4}\psi + \frac{1}{4}|\psi|^2\psi + \frac{1}{2}c(\mathrm{i}\eta)\psi.$$

令 $f=|\psi|^2$，采用本书 $\Delta=-\operatorname{div}\nabla$，则

$$\frac{1}{2}\Delta f = \mathrm{Re}\langle\nabla_A^*\nabla_A\psi,\psi\rangle - |\nabla_A\psi|^2.$$

在正的最大值点有 $\Delta f\ge 0$。由前面矩阵计算 $\|c(\mathrm{i}\eta)\|_{\mathrm{op}}=\sqrt{2}|\eta|$，所以

$$0 \le -\frac{s}{4}f - \frac{1}{4}f^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}|\eta| f.$$

除以 $f/4$ 即得估计。若最大值为零，结论也成立。 □

该估计控制了 $F_A^+ = q(\psi)+\mathrm{i}\eta$。线丛情形的 Coulomb 规范、Hodge 分解及椭圆估计进一步给出全部解模规范的紧性；非零自旋子又使扰动参数能够消去余核。以下使用这些结论的完整外部版本，取值只讨论 $b_1=0$ 时由点类构造的整数。

定理 B.4.14 (Seiberg–Witten 不变量)**.** 设 M 是闭、连通、定向光滑四维流形，$b_1(M)=0$、$b^+(M)>1$，并选定 $H^2_+(M;\mathbb{R})$ 的取向。固定 Spin^c 结构 $\mathfrak{s}$。对泛型光滑扰动 η，解空间模规范为紧的光滑有向流形，维数为 $d(\mathfrak{s})$，或者为空；若 $d(\mathfrak{s})<0$，则必为空。

若 $d(\mathfrak{s})=0$，按取向计数解得到整数 $\mathrm{SW}_M(\mathfrak{s})$。若 $d(\mathfrak{s})=2r>0$，固定基点 $m_0\in M$，在不可约构形空间的平凡复线丛上规定

$$u\cdot(A,\psi,z)=(u\cdot(A,\psi),u(m_0)^{-1}z).$$

取商并限制到模空间，得到通用线丛 $\mathcal{L}$。置 $U=c_1(\mathcal{L})$，定义

$$\mathrm{SW}_M(\mathfrak{s})=\langle U^r,[\mathcal{M}_{\mathfrak{s}}(g,\eta)]\rangle.$$

维数为负或为奇数时，此点类不变量定义为零。这些数与泛型度量、扰动无关。保定向且保持同调取向的微分同胚按拉回 $\mathfrak{s}$ 保持这些数；反转同调取向使其整体变号。

所用紧性、泛型正则性、行列式线取向，以及通用线丛与不变性，分别采用 [47, 第 2.2.1 节命题 2.2.2、第 2.2.3 节定理 2.2.20、第 2.2.4 节命题 2.2.25、第 2.3.1–2.3.2 节及定理 2.3.5]。这里采用其通用线丛的关联表示与取向约定。U 改成对偶线丛的第一陈类会将 $2r$ 维不变量乘以 $(-1)^r$，因此这一约定须与数据一同固定。

该书第 2.1.1 节把方程写成 $c(F_A^+ + \mathrm{i}\zeta^+)=\frac{1}{2}(\Psi\Psi^*)_0$，其中 ζ 是实闭二形式。取 $\Psi=\sqrt{2}\,\psi$、$\zeta^+=-\eta$，就得到式(B.38)；正实数缩放自旋子还保持其复取向。两种扰动范围相同：任意实自对偶形式可写成 $\eta=h+\mathrm{d}^+a$，其中 h 调和，于是闭二形式 $-h-\mathrm{d}a$ 的自对偶部分正是 $-\eta$。这里使用的像空间描述由上面的余核计算和椭圆闭像性质给出。

取向的来源可从指标计算看见。把零阶项连续缩为零，实行列式线分成 Dirac 算子的复行列式线和 $\mathrm{d}^*\oplus\mathrm{d}^+$ 的实行列式线。复部分有自然实取向；实部分由 $H^1(M;\mathbb{R})\oplus H^2_+(M;\mathbb{R})$ 的取向确定，H^0 用常数一的正向。这称为**同调取向** (homology orientation)。本节主版本 $b_1=0$，所以只需给 H^2_+ 取向。它是中间维调和空间的取向数据，并不等同于 M 的定向。

扰动的障碍可以精确写成一个有限维方程。按本书陈类约定 $c_1(L)=[\mathrm{i}F_A/(2\pi)]$。可约解满足 $\psi=0$ 和 $F_A^+=\mathrm{i}\eta$，因此其存在的充要条件为

$$2\pi c_1(L)^+_g+\mathsf{H}^+_g\eta=0. \tag{B.42}$$

这里 H^+_g 是到实自对偶调和二形式的正交投影，$c_1(L)^+_g$ 指其调和代表的自对偶部分。必要性由取调和投影得到；充分性则来自 d^+ 的像正好是自对偶调和形式的正交补，这已在式(B.40)的余核计算中证明。给定参考联络后解 d^+a 即可恢复所需联络。

方程(B.42)在扰动空间中给出余维 b^+ 的墙。$b^+>1$ 时，泛型一参数路径可避开它；$b^+=1$ 时，墙可分隔参数空间。固定 H^2_+ 的正单位向量 ω_g，两个腔室由

$$2\pi\langle c_1(L),[\omega_g]\rangle+\int_M\eta\wedge\omega_g>0\quad\text{或}\quad<0$$

区分。两个腔室各自的计数保持不变，跨墙时可能改变。

一个准确的墙穿越版本是：闭、连通、定向光滑四维流形满足 $b_1 = 0$、$b^+ = 1$，固定 $\mathfrak{s}$ 且 $d(\mathfrak{s}) = 0$，则两侧整数的差的绝对值为一。此处取 [47, 第 2.3.3 节，定理 2.3.11] 的零维情形；差的符号取决于腔室次序和取向约定。跨墙时出现稳定子为圆群的可约解，参数化模空间不能直接充当两端计数之间的光滑紧配边。

Donaldson 理论也有与可约解有关的墙。对分裂 $E = L_0 \oplus L_0^{-1}$ 的 $SU(2)$ 联络，记 $\ell = c_1(L_0)$，则 $k = -\ell^2[M]$，反自对偶性要求 $\ell_g^+ = 0$。$b^+ = 1$ 时这给出正锥中的超平面；同一腔室内的不变性和跨墙公式需要相应版本的额外定理。定理 B.4.4 所选的 $b^+ > 1$ 版本已把这一情形排除在其假设之外。

B.4.7 光滑结构的代表应用与外部定理

规范不变量的应用有不同层次：它们可以限制交形式，排除某些度量，或区分同一拓扑流形上的光滑结构。下面分别给出可以明确调用的结论。

定理 B.4.15 (Donaldson 定理)**.** *设 M 是闭、单连通、定向光滑四维流形。若其整数交形式正定，则它在某个整数基下为 I_{b_2}；若负定，则为 $-I_{b_2}$。*

这是独立的外部定理，取 [47, 第 2.4.3 节，定理 2.4.18 及其证明] 的单连通闭流形情形；正定情形由反转定向归结为负定情形。其假设没有 $b^+ > 1$，不能把它当成定理 B.4.4 直接数解的推论。特别地，一个非零的偶正定单模型不可能是这种光滑流形的交形式，因为标准正定整数型存在平方为一的向量，而偶型中所有向量的平方都是偶数。

推论 B.4.16. *设 M 是闭、连通、定向光滑四维流形，$b_1 = 0$、$b^+ > 1$。若某个 Spin^c 结构满足 $\mathrm{SW}_M(\mathfrak{s}) \neq 0$，则 M 不存在处处正标量曲率的黎曼度量。*

证明. 若有这样的度量，紧性给出 $s \geq s_0 > 0$。选足够小且泛型的扰动，使 $2\sqrt{2}\|\eta\|_\infty < s_0$，并避开式(B.42)的墙。命题 B.4.13 迫使每个解的 ψ 恒为零；避墙条件又排除了可约解，所以模空间为空，不变量为零。再由定理 B.4.14 的度量与扰动无关性，得到矛盾。 □

上述结论把一个对所有度量量化的不存在命题，化为一次不变量的非零计算。比较光滑结构时也采用同样的逻辑：若两个已知同胚的光滑流形，其规范不变量在任何候选同调同构下都不能相配，就不可能存在微分同胚。交形式相同只是比较的起点；不变量的实际计算和已知同胚必须各有依据。

第二卷第 23.4.3 小节已经采用了一个无需选择紧致化的存在版本：存在无边界光滑四维流形 R，它同胚于 $\mathbb{R}^4$，却不微分同胚于标准 $\mathbb{R}^4$。所引文献还给出 [29, 第 XIV 章定理 1 及其后注 1，第 95–96 页] 其光滑结构的一个检测方式：存在紧集 $K \subset R$，它不能被任何光滑嵌入的三维球面包围，特别不能包含在任何光滑嵌入闭四维球的内部。

这个性质确实排除标准光滑结构。若有微分同胚 $f : R \to \mathbb{R}^4$，紧集 $f(K)$ 包含在某个 Euclid 闭球的内部；其逆像就是包含 K 的光滑嵌入闭四维球，矛盾。这一短论证解释了外部构造中紧集 K 的用途，异光滑 R 的存在仍由所引定理承担。

这里的 R 非紧，故不能直接代入本节闭四维流形的不变量定义。其拓扑单点紧化是 S^4，但已有光滑结构能否在新加点附近延伸，是另一个问题。规范理论对紧致流形的交形式限制、对方程模空间的不变量构造，以及异光滑欧氏空间的存在，各自使用明确的整体条件。

本章小结

联络空间是仿射空间，规范群作用则产生需要商掉的方向。曲率的一次变分为 $\mathrm{d}_A a$，能量的临界方程为 $\mathrm{d}_A^* F_A = 0$。在四维，Hodge 星把二形式分成自对偶与反自对偶部分；固定内积 $-\operatorname{tr}(XY)$ 后，第二陈数给出能量下界 $8\pi^2|k|$。电荷一的 BPST 瞬子达到此下界，尺度趋零的模型显示了有限总能量下的集中。

Coulomb 切片消去局部规范方向，ASD 形变复形随后把稳定子、候选切向量与障碍分别放入三个有限维空间。指标计算给出它们维数的交替和；不可约性与正则性成立时，这个整数才成为实际局部维数。Uhlenbeck 的小曲率规范、弱紧性与可去奇点定理分别承担不同的分析步骤。有限能量的反自对偶气泡延拓到四维球面后，其能量成为 $8\pi^2$ 的整数倍。

Dirac 平方公式把几何曲率变成零阶势，指标公式把核的差变成特征数。平行自旋子的取值恰是自旋完整群的不变向量；曲率的 Clifford 收缩进一步迫使 Ricci 张量为零。特殊完整群给出典型平行模型，平坦环面的不同自旋结构则说明闭路提升仍是必要资料。

在闭定向四维流形上，ASD 与 Seiberg–Witten 方程的期望维数都由明确的形变算子计算。将其解空间用于整数不变量，还须加入紧化、横截性、取向和不变性定理。所选主版本固定同调取向及丛资料，并要求 $b_2^+ > 1$；$b_2^+ = 1$ 时还要记录腔室。交形式约束与异光滑结构的应用按各自定理的假设使用，由此把局部微分方程与光滑四维拓扑联系起来。

习题

习题 B.1. 设 A 是闭定向黎曼四维流形上的 $SU(2)$ 联络。沿直线 $A + ta$ 计算 Yang–Mills 能量的二阶导数。再证明，若 A 反自对偶，该二阶导数等于 $4\|\mathrm{d}_A^+ a\|_2^2$，并解释规范方向为什么属于这个二次型的核。

解. 曲率展开为 $F_{A+ta} = F_A + t\mathrm{d}_A a + t^2 a \wedge a$，故

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\right|_0 \mathrm{YM}(A + ta) = 2\|\mathrm{d}_A a\|_2^2 + 4(F_A, a \wedge a)_{L^2}.$$

若 $F_A^+ = 0$，同一丛的第二陈数不随 t 改变，能量恒等式给出

$$\mathrm{YM}(A + ta) = 8\pi^2 k + 2\|t\mathrm{d}_A^+ a + t^2 (a \wedge a)^+\|_2^2.$$

取二阶导数即得所求。对规范方向 $a = \mathrm{d}_A \xi$，有 $\mathrm{d}_A^+ a = [F_A^+, \xi] = 0$。此外还可能有不属于规范方向的核向量；其在 Coulomb 切片中的部分正是 H_A^1，不能把二次型退化全部归因于规范对称。 □

习题 B.2. 在 $\mathbb{R}^n$ 的平凡酉丛上，把联络 A 沿 $s_\lambda(x)=\lambda x$、$\lambda>0$，拉回，记为 A_λ。求曲率及有限 Yang–Mills 能量的缩放律，并求 $\|F_{A_\lambda}\|_{L^p}$ 的缩放律。由此说明四维的临界指数。

解. 局部系数满足 $(A_\lambda)_i(x)=\lambda A_i(\lambda x)$，故 $(F_{A_\lambda})_{ij}(x)=\lambda^2(F_A)_{ij}(\lambda x)$。换元 $y=\lambda x$ 给出

$$\mathrm{YM}(A_\lambda)=\lambda^{4-n}\,\mathrm{YM}(A),\qquad \|F_{A_\lambda}\|_{L^p}=\lambda^{2-n/p}\|F_A\|_{L^p}.$$

因此曲率的尺度不变指数为 $p=n/2$，平方能量恰在 $n=4$ 时不变。四维取 $p>2$ 后，向小尺度集中的放缩 $\lambda\to\infty$ 使非零曲率的 L^p 范数增大。这解释了本附录弱紧性定理为何能排除尺度任意缩小的瞬子族。 □

习题 B.3. 设 L 是闭定向黎曼四维流形上的 Hermitian 线丛，带酉联络 a，且 $F_a=-2\pi\mathrm{i}\alpha$，其中 α 为实闭二形式。对 $E=L\oplus L^{-1}$ 取对角联络 $A=a\oplus(-a)$。求 $c_2(E)$、$\mathrm{YM}(A)$，并刻画反自对偶条件。在单位平坦四维环面上令 $\alpha=\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2-\mathrm{d}x^3\wedge\mathrm{d}x^4$，计算电荷及能量。

解. 设 $\ell=c_1(L)$，则 ℓ 的实像为 $[\alpha]$。总陈类为 $c(E)=(1+\ell)(1-\ell)=1-\ell^2$，所以 $c_2(E)=-\ell^2$。曲率是 $\mathrm{diag}(F_a,-F_a)$，采用本附录的矩阵内积可得

$$|F_A|^2=8\pi^2|\alpha|^2,\qquad \mathrm{YM}(A)=8\pi^2\|\alpha\|_2^2.$$

反自对偶条件等价于 $*\alpha=-\alpha$。此时 $k=-\int_M\alpha\wedge\alpha=\|\alpha\|_2^2$，与能量等式一致。

环面上给定的 α 反自对偶，平方范数为二，总体积为一，且 $\int\alpha\wedge\alpha=-2$。于是 $k=2$、$\mathrm{YM}(A)=16\pi^2$。这样的线丛联络确实存在：在 $\mathbb{R}^4$ 上取 $a=-2\pi\mathrm{i}(x^1\mathrm{d}x^2-x^3\mathrm{d}x^4)$。整数平移 $x\mapsto x+m$ 后，联络形式之差为 $u_m^{-1}\mathrm{d}u_m$，其中

$$u_m(x)=\exp\bigl(-2\pi\mathrm{i}(m_1x^2-m_3x^4)\bigr).$$

这些乘子满足格的余循环条件，因为额外的乘法因子是整数的 $2\pi\mathrm{i}$ 倍的指数，等于一。丛坐标按 $(x,z)\sim(x+m,u_m(x)^{-1}z)$ 粘合，与上述行标架换架公式相容。因此局部平凡丛及联络可以下降到环面。 □

习题 B.4. 对尺度为 ρ 的 BPST 瞬子，求欧氏球 $B_R(0)$ 内的能量。证明半数总能量恰包含于 $B_\rho(0)$，并计算固定 $R>0$ 时球外能量随 $\rho\downarrow0$ 的阶。

解. 置 $u=R^2/\rho^2$。按极坐标积分，得到

$$\begin{aligned}\int_{B_R}|F_{A_\rho}|^2\,\mathrm{d}x&=48\pi^2\int_0^u\frac{s}{(1+s)^4}\,\mathrm{d}s\\&=8\pi^2\left(1-\frac{3}{(1+u)^2}+\frac{2}{(1+u)^3}\right).\end{aligned}$$

当 $u=1$ 时括号内为 $1/2$，故球 B_ρ 内有 $4\pi^2$ 能量。被积函数处处为正，球内能量严格随半径增加，所以这个半径唯一。球外能量为

$$8\pi^2\left(\frac{3}{(1+u)^2}-\frac{2}{(1+u)^3}\right)=24\pi^2\frac{\rho^4}{R^4}+O(\rho^6)$$

（固定 R）。这既给出集中半径，也给出远离集中点的能量衰减。 □

习题 B.5. 设 V 为定向四维 Euclid 空间，$\xi \in V^* \setminus \{0\}$，$a \in V^*$。证明

$$|\iota_{\xi^\sharp} a|^2 + 2|P_+(\xi \wedge a)|^2 = |\xi|^2 |a|^2.$$

说明 $\mathrm{d}_A^* \oplus \sqrt{2}\,\mathrm{d}_A^+$ 的主符号为何具有这一归一化，以及它的椭圆性是否要求 A 反自对偶。

解. 选正交基使 $\xi = |\xi| e^1$，写 $a = a_1 e^1 + a_\perp$。则第一项为 $|\xi|^2 a_1^2$。简单二形式 $\xi \wedge a_\perp$ 与其 Hodge 星正交，故其自对偶投影的平方范数为原范数的一半，即 $|\xi|^2 |a_\perp|^2/2$。两项相加即得。

在微分算子的符号中，伴随部分是内乘，自对偶外微分部分是 $P_+(\xi \wedge \cdot)$，共同的 i 因子不影响范数。于是乘上 $\sqrt{2}$ 后，符号为 $|\xi|$ 倍的等距同构。这个计算不含曲率，对任意光滑联络都给出椭圆性。反自对偶条件用来保证 $\mathrm{d}_A^+ \mathrm{d}_A = 0$，使三个算子空间构成复形。 □

习题 B.6. 在平坦 T^4 的平凡 $SU(2)$ 丛上，说明电荷零 ASD 模空间可用四个两两交换的 $SU(2)$ 矩阵模同时共轭描述。证明在平凡联络附近，它的集合模型为 $\mathbb{R}^4/\{\theta \sim -\theta\}$。将此与该点的 h_A^0, h_A^1, h_A^2 及指标比较。

解. 电荷零时，ASD 能量恒等式迫使曲率为零。沿万能覆盖 $\mathbb{R}^4$ 平行移动得到整体平行标架，四个基本闭路的移动便给出表示 $\mathbb{Z}^4 \to SU(2)$；改变基点标架只作同时共轭。反过来，一组交换矩阵定义平坦商丛。交换的酉矩阵可同时酉对角化，必要时调整对角化矩阵的行列式，使其属于 $SU(2)$。所以可写为

$$U_j = \operatorname{diag}(e^{\mathrm{i}\theta_j}, e^{-\mathrm{i}\theta_j}), \qquad \theta_j \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}).$$

它们由平凡丛上的常系数联络实现；共同交换两个特征方向使所有 θ_j 同时变号。若至少一个矩阵非中心，共轭必须保持或交换其两个特征方向，因此没有其他识别。全都中心的情形也满足同一描述。在 $\theta = 0$ 附近消去周期，便得到所述局部模型。

环面有 $b_1 = 4, b^+ = 3$。平凡联络处

$$h_A^0 = 3, \qquad h_A^1 = 12, \qquad h_A^2 = 9, \qquad \operatorname{ind} D_A = 0.$$

局部模型的通常维数为四，而候选线性切空间为十二维，指标为零；稳定子与非线性障碍使这三个数各有不同含义。 □

习题 B.7. 一列闭定向四维流形上的 $SU(2)$ ASD 联络总能量不超过 $20\pi^2$，并有能量测度极限。能有多少个出现非平坦 ASD 气泡的不同点？若能量界改为严格小于 $8\pi^2$，能得到什么更强的结论？说明这里是否已经证明了全部损失能量都是气泡能量之和。

解. 每个含非平坦气泡的点至少带有 $8\pi^2$ 原子质量，因此不同的这类点至多为 $\lfloor 20/8 \rfloor = 2$ 个。这个计数针对不同点；同一点是否包含多个尺度，须另作分析。

若每个联络的能量严格小于 $8\pi^2$，则由闭流形上的能量等式 $\mathrm{YM}(A_j) = 8\pi^2 k_j$ 和非负整数 k_j，有 $k_j = 0$，所以每个联络已经平坦。仅用气泡下界也可排除非平坦气泡，但闭性与电荷整性给出了更强结论。

原子下界是一个单向估计。它没有排除同一集中点的其他尺度或连接区域中的剩余能量，因而不是一般气泡能量恒等式的证明。 □

习题 B.8. 在单位平坦 T^n 上，令自旋结构在第 j 个基本闭路上的符号为 $(-1)^{\epsilon_j}$，其中 $\epsilon_j \in \{0,1\}$。利用 Fourier 展开求 D^2 的特征值，说明 D 的核何时非零，并求非平凡自旋结构的最小平方特征值。

解. 写 $\alpha_j = \epsilon_j/2$。满足边界条件的自旋子展开为

$$\psi(x) = \sum_{m\in\mathbb{Z}^n} v_m e^{2\pi \mathrm{i}(m+\alpha)\cdot x}, \qquad v_m \in \Sigma_n.$$

平直情形 $D^2 = -\sum_j \partial_j^2$，故这些模式的平方特征值为 $4\pi^2|m+\alpha|^2$。零特征值存在当且仅当全部 $\epsilon_j = 0$，此时只有常值模式，核的复维数为 $2^{\lfloor n/2\rfloor}$。若恰有 $r>0$ 个 $\epsilon_j = 1$，每个这样的方向到最近整数的距离为 $1/2$，其余方向取零，最小平方特征值为 $\pi^2 r$。 □

习题 B.9. 设 M^{4k} 为闭、连通自旋流形，且 $\widehat{A}(M) \neq 0$。证明：若一个黎曼度量满足 $\mathrm{Scal} \geq 0$，则它必 Ricci 平坦，并且所选自旋结构上存在非零平行自旋子。说明上述积分论证为何不能仅凭标量曲率积分为零完成。

解. 非零自旋指标说明两个手征核不可能同时为零，所以存在非零调和自旋子 ψ。Lichnerowicz 公式积分后给出

$$0 = \|\nabla^S \psi\|_2^2 + \frac{1}{4}\int_M \mathrm{Scal}\,|\psi|^2\,\mu_g.$$

逐点非负性使两项分别为零，因此 ψ 平行。连通性使其模长为正的常数，命题 B.3.6 随即给出 $\mathrm{Ric} = 0$。

仅有 $\int_M \mathrm{Scal}\ \mu_g = 0$ 不能用于这一论证：被积函数还带有未知权 $|\psi|^2$，并且正负曲率可能抵消。上述结论由逐点的半正定性推出，不是由无权积分的数值推出。 □

习题 B.10. 设 M 闭、单连通，完整群恰为 $SU(m)$，$m \geq 2$。求自旋 Dirac 指标。再求完整群恰为 $Sp(r)$ 时的指标。采用与正文外代数模型一致的定向和手征。

解. 这两类流形都有平行自旋子，因而 Ricci 平坦。Lichnerowicz 公式于是使全部调和自旋子都平行，核可由完整群不变向量计算。

对 $SU(m)$，两个不变向量位于外代数次数零和 m。因此

$$\mathrm{ind}_{\mathbb{C}}\, D^+ = \begin{cases} 2, & m \text{ 为偶数},\\ 0, & m \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

对 $Sp(r)$，不变向量位于次数 $0, 2, \ldots, 2r$，都属正手征，故指标为 $r+1$。这里用到了完整群恰为所列群；只有包含关系时，不能据这些已展示的不变向量排除额外的核。 □

习题 B.11. 将 BPST 瞬子中心平移到 $a \in \mathbb{R}^4$，保留尺度 $\rho > 0$。证明不同的 (a,ρ) 给出不规范等价的球面联络，并证明这五个参数在一阶也互相独立。把参数数目与 S^4 上电荷一 ASD 算子的指标比较。由此能否断言已找到了所有电荷一瞬子？

解. 在固定的欧氏图中，能量测度的密度为

$$f_{a,\rho}(x) = \frac{48\rho^4}{(\rho^2 + |x-a|^2)^4}.$$

规范变换保持曲率范数和能量测度。密度的唯一最大点是 a，最大值是 $48\rho^{-4}$，故相同规范类必有相同 a,ρ。球面上也成立，因为这里只是用固定坐标体积表达同一能量测度。

若参数速度为 (v,s)，则令 $y=x-a$，可得

$$(\rho^2+|y|^2)\,\partial\log f=\frac{4s}{\rho}(|y|^2-\rho^2)+8y\cdot v.$$

若这一密度变化恒为零，比较二次项与一次项分别得到 $s=0,v=0$。纯规范方向使能量密度的一次变化为零，因此这五个方向在模规范后一阶独立。

因为 $b_1(S^4)=b^+(S^4)=0$，电荷一指标为 $8-3=5$，恰与这族参数数目一致。此计算没有证明每个解都属于该族，也没有单独证明所有点的障碍空间为零；全体瞬子的分类还需要进一步定理。 □

习题 B.12. *在乘积定向的 $M=S^2\times S^2$ 上，令 $\alpha,\beta\in H^2(M;\mathbb{Z})$ 为两个因子的正生成元。求全部 Spin^c 行列式类及其期望维数。对 $c_1(L)=2\alpha+2\beta$，在圆球乘积度量和零扰动下判断 Seiberg–Witten 解空间是否非空。*

解. 有 $\alpha^2=\beta^2=0$、$(\alpha\beta)[M]=1$，所以交形式为双曲型，$\chi=4,\sigma=0$。两球面的切丛 Euler 类均为偶数，故乘积的 $w_2=0$。第二整数上同调自由，行列式类恰为

$$c=2p\alpha+2q\beta,\qquad p,q\in\mathbb{Z},$$

且每个这样的类确定唯一的 Spin^c 结构。其平方为 $c^2[M]=8pq$，因此 $d=2pq-2$。

当 $p=q=1$ 时 $d=0$。但圆球乘积度量的标量曲率严格为正，零扰动的自旋子估计迫使 $\psi=0$。剩下的曲率方程要求 $c_g^+=0$。若两因子面积为 $A,B>0$，自对偶正向量可取 $A\alpha+B\beta$，而 $Q(c,A\alpha+B\beta)=2(A+B)>0$，故可约解也不存在。这个零维问题在所给参数下的解空间为空。由于 $b^+=1$，谈它的不变量还须注明腔室；期望维数为零本身不保证有解。 □

习题 B.13. *已知定向四维流形的 Spin^c 结构构成 $H^2(M;\mathbb{Z})$ 的主齐性集，扭以线丛 K 后，行列式变为 $L\otimes K^2$。说明行列式类相同的两个 Spin^c 结构可能不同，并准确刻画这种歧义。它们的期望维数是否相同？*

解. 设两结构相差的线丛类为 $x=c_1(K)$。它们的行列式第一陈类之差为 $2x$，所以行列式相同当且仅当 $2x=0$。主齐性集的群作用自由，故 $x\neq 0$ 时两结构确实不同。歧义正由 $H^2(M;\mathbb{Z})$ 中被二消去的元素给出；若该群没有非零二阶挠元，行列式类便可区分结构。

期望维数只依赖行列式类的平方、Euler 数和签名，因此这些结构的期望维数相同。这个数值一致并不把两个结构或其规范不变量识别为同一个对象。 □

习题 B.14. *沿用 $S^2\times S^2$ 的 α,β，考虑两个因子面积分别为 $A,B>0$ 的圆球乘积度量，以及行列式类 $c=2\alpha-2\beta$。求零扰动的墙条件，并判断 $A>B$ 与 $A<B$ 所在的腔室符号。这里只要求确定墙，不要求计算墙两侧的不变量。*

解. 以归一化体积形式代表 α,β，有

$$*\alpha=\frac{B}{A}\beta,\qquad *\beta=\frac{A}{B}\alpha.$$

故正自对偶调和直线由 $\omega=A\alpha+B\beta$ 张成，且 $Q(\omega,\omega)=2AB>0$。有

$$Q(c,\omega)=2(B-A).$$

零扰动墙条件 $c_g^+=0$ 因而等价于 $A=B$。以 ω 指定正向，$A<B$ 时位于正腔室，$A>B$ 时位于负腔室。这个例子只计算参数空间的墙及符号；墙穿越定理所要求的维数与插入条件还须另行核验，不能从出现墙就断言非零跳跃。 □

习题 B.15. 设 X 为闭、连通、单连通、定向拓扑四维流形，交形式为非零的偶正定整数型。利用本附录所引 Donaldson 定理，证明 X 不存在与该拓扑流形相容的光滑结构。解释为什么正定假设和单连通假设均应在引用时保留。

解. 若存在光滑结构，所选定向下的整数交形式不变。Donaldson 的指定版本给出它在整数基下等价于单位对角型 I_r，其中 $r>0$。单位对角型含平方为一的整数向量，而偶型的每个整数向量平方均为偶数，矛盾。

这里的论证只是对定理条件逐项成立后的推论。该定理的指定版本以单连通与定号为前提；去掉正定性后，$S^2\times S^2$ 已有偶而不定的光滑交形式。对非单连通情形则须查找相应定理版本，不能由本题使用的单连通版本直接推出结论。题目也没有借此证明任意给定整数型都能由拓扑流形实现。 □

习题 B.16. 设 A 是闭定向黎曼四维流形 M 上非平坦的 $SU(2)$ 反自对偶联络，电荷为 k。把流形定向反转，记为 $\overline{M}$，保持度量和联络不变。求新的星算子、电荷、能量及自对偶类型，并说明 b^+,b^- 与签名如何改变。

解. 星算子的定义由体积形式决定，所以在二形式上 $*_{\overline{M}}=-*_M$。原来 $*_M F_A=-F_A$，于是新定向下 $*_{\overline{M}}F_A=F_A$，即联络变为自对偶。基本类变号，故电荷为 $-k$，而能量使用正体积密度，不改变：

$$\mathrm{YM}_{\overline{M}}(A)=\mathrm{YM}_M(A)=8\pi^2 k,\qquad k>0.$$

交形式整体变号，因而 $b^+(\overline{M})=b^-(M)$、$b^-(\overline{M})=b^+(M)$、$\sigma(\overline{M})=-\sigma(M)$。在同一个丛上，新定向的第二陈数为负，因此不存在反自对偶联络；这与旧联络变成自对偶完全一致。规范方程的定向与拓扑电荷的符号必须一同改变。 □

附录 C　非光滑度量测度空间

把质量从一处分送到另一处，可以只用距离计算费用；让温度逐渐均匀，可以只用函数能量描述下降过程。这两个问题在没有光滑坐标的空间中仍有意义。本附录接续第二十九章，证明紧空间上的最优运输存在性与测地插值，建立上梯度、松弛能量和热流的联系，再以加权区间计算熵凸性及曲率维数条件。乘积塌缩模型展示距离、测度与热流如何一同变化，有限维结构定理则说明几乎处处的 Euclid 局部模型需要哪些条件。

本章目标

- 区分输运映射与允许分送质量的耦合，计算离散计划和一维分位函数运输。
- 用紧性证明最优计划存在、运输距离与弱收敛相容，并构造概率测度空间中的测地线。
- 理解强上梯度与测试计划弱上梯度的区别，计算加权区间的能量及自然边界条件。
- 从凸能量的极小化时间步理解热流，说明二次能量如何产生线性半群。
- 推导区间上熵的二阶变分和有限维权重判据，核对 CD 与 RCD 的两项结构。
- 计算塌缩乘积的热流极限，按有限维假设使用几乎处处正则性结论。

设一条细杆上的初始温度为 f，杆的质量分布为 $w(x)\,\mathrm{d}x$。温度不均匀的代价可用 $\frac{1}{2}\int |f'|^2 w\,\mathrm{d}x$ 衡量；若把杆上的一份概率分布搬成另一份，则需另行计算每份质量移动的距离。前一个问题在函数空间中变化，后一个问题在概率测度空间中变化。光滑微分提供了熟悉的计算方式，而距离、积分与极小化保留了这两个问题的基本结构。

本附录先把这两种变化分别算清楚，再在加权区间上把它们连接起来。分位函数给出唯一的输运测地线，换元公式计算沿途的熵；同一参考测度又决定导数平方能量及热流的漂移项。因此，距离相同的两个空间仍可能因为参考测度不同而具有不同的曲率下界。

先修为第二十九章的度量收敛、Cheeger 能量与合成曲率定义，以及本卷的 Sobolev、弱导数和热方程基础。除另有说明，底空间紧致，参考测度为满支集的 Borel 概率测度，函数取实值。最优计划、测地插值、区间能量、预解算子及所选熵与塌缩模型在文中证明；弱上梯度与松弛能量的一般识别、Hilbert 空间凸能量流的连续存在，以及有限维 RCD 空间的深层结构，分别按所在小节注明的文献版本使用。

C.1　运输与测地结构

把一份质量分布搬成另一份，不能只比较各处质量的增减，还要记录质量移动了多远。若移动一单位质量的代价取为距离的平方，最小总费用的平方根就给出第二十

九章的二次输运距离。本节从有限质量的分配表和区间上的排序计算出发，证明最优分配在紧空间上存在，并把端点之间的最优分配提升为随时间移动的质量。

C.1.1 耦合、Kantorovich 问题和 Wasserstein 距离

设有若干出发点 x_i、目标点 y_j，对应质量为 $a_i, b_j \ge 0$，且 $\sum_i a_i = \sum_j b_j = 1$。从 x_i 搬到 y_j 的质量记为 p_{ij}。质量守恒及平方距离费用分别为

$$\sum_j p_{ij} = a_i, \qquad \sum_i p_{ij} = b_j, \qquad p_{ij} \ge 0, \qquad \sum_{i,j} d(x_i, y_j)^2 p_{ij}.$$

允许同一行有多个正项，就允许把一个位置的质量分送到几个位置。可行表至少有 $p_{ij} = a_i b_j$；所有可行表又组成有限维空间中的闭有界集，所以这个线性费用一定取到最小值。连续空间中的耦合，正是这张质量分配表的测度形式。

以下固定非空紧致度量空间 (X, d)，参考测度 $\mathfrak{m}$ 是满支集的 Borel 概率测度。这与第 29.4 节相同；输运的端点 ν_0, ν_1 则可取 $\mathcal{P}(X)$ 中的任意概率测度，包括点质量。参考测度将用于后续能量和熵，当前的运输费用只使用距离与两个端点测度。

沿用定义 29.4.4，若概率测度 π 在 $X \times X$ 上的两个边缘为 ν_0, ν_1，就记 $\pi \in \Pi(\nu_0, \nu_1)$。对 Borel 映射 T，推前的约定是 $T_{\#}\nu(B) = \nu(T^{-1}(B))$；因而边缘条件等价于

$$(\mathrm{pr}_0)_{\#}\pi = \nu_0, \qquad (\mathrm{pr}_1)_{\#}\pi = \nu_1.$$

求解

$$\inf_{\pi \in \Pi(\nu_0, \nu_1)} \int_{X \times X} d(x, y)^2 \, \mathrm{d}\pi(x, y)$$

称为平方距离代价的 **Kantorovich 问题** (Kantorovich problem)。[1] 其值为 $W_2(\nu_0, \nu_1)^2$。命题 29.4.5 已经证明 W_2 是距离，并满足 $W_2(\delta_x, \delta_y) = d(x, y)$。

若 Borel 映射 $T : X \to X$ 满足 $T_{\#}\nu_0 = \nu_1$，则称它为从 ν_0 到 ν_1 的**输运映射** (transport map)。它给出耦合

$$\pi_T = (\mathrm{id}, T)_{\#}\nu_0, \qquad \int d(x, y)^2 \, \mathrm{d}\pi_T = \int d(x, T(x))^2 \, \mathrm{d}\nu_0(x).$$

输运映射给每个出发点指定一个目的地；一般耦合还允许分送质量。下面的例子说明，这种放宽可以改变可行解是否存在。

例 C.1.1. 在 $X = [0, 1]$ 上取通常距离及参考测度 $\mathfrak{m} = \mathcal{L}^1$。令

$$\nu_0 = \delta_{1/2}, \qquad \nu_1 = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1.$$

任意映射的推前 $T_{\#}\nu_0 = \delta_{T(1/2)}$ 仍是一个点质量，所以不存在这样的输运映射。耦合却唯一存在：

$$\pi = \frac{1}{2}\delta_{(1/2,0)} + \frac{1}{2}\delta_{(1/2,1)}, \qquad W_2(\nu_0, \nu_1)^2 = \frac{1}{4}.$$

两条边缘条件已经强制这两个质量各为一半；费用由每份质量移动距离 $1/2$ 得到。

[1] Леонид Витальевич Канторович（Leonid Vitalyevich Kantorovich，1912–1986），苏联数学家、经济学家，研究泛函分析、线性规划与最优资源配置。

在直线上，大小次序还能直接选出最优耦合。若 $x_1<x_2$、$y_1<y_2$，则

$$|x_1-y_2|^2+|x_2-y_1|^2-|x_1-y_1|^2-|x_2-y_2|^2=2(x_2-x_1)(y_2-y_1)>0.$$

因此，将两份等量质量交叉分配，比按相同次序分配更贵。分位函数使这种排序对任意概率测度都可实行。

定义 C.1.2. 设 ν 为闭区间 $I=[a,b]$、$a<b$ 上的 Borel 概率测度。令

$$F_\nu(x)=\nu([a,x]),\qquad Q_\nu(s)=\inf\{x\in I:F_\nu(x)\geq s\},\quad 0<s<1.$$

Q_ν 称为 ν 的**分位函数** (quantile function)。它把累计质量参数 s 转成承载这部分质量的位置。

定理 C.1.3. 设 ν_0,ν_1 为闭区间 $I=[a,b]$、$a<b$ 上的 Borel 概率测度，距离为通常距离。则

$$\pi_{\mathrm{mon}}=(Q_{\nu_0},Q_{\nu_1})_{\#}(\mathcal{L}^1{}_{\llcorner}(0,1))$$

是唯一的最优耦合，称为**单调耦合** (monotone coupling)，且

$$W_2(\nu_0,\nu_1)^2=\int_0^1|Q_{\nu_0}(s)-Q_{\nu_1}(s)|^2\,\mathrm{d}s. \tag{C.1}$$

若 ν_0 没有原子，即每个单点的测度都为零，则 $T=Q_{\nu_1}\circ F_{\nu_0}$ 在 ν_0 几乎处处定义，并给出最优输运映射。

证明. 先说明分位函数确实产生所需边缘。F_ν 单调且右连续，后者来自有限测度对递减集合的连续性。集合 $\{x:F_\nu(x)\geq s\}$ 非空，其下端点仍属于该集合：取趋向下端点的递减序列，再用右连续性。因此

$$Q_\nu(s)\leq x\quad\Longleftrightarrow\quad s\leq F_\nu(x). \tag{C.2}$$

Q_ν 单调，故 Borel 可测；上式说明 $\mathcal{L}^1\{s:Q_\nu(s)\leq x\}=F_\nu(x)$。这些区间上的测度决定全部 Borel 测度，因而 $(Q_\nu)_{\#}\mathcal{L}^1=\nu$，特别地 π_{mon} 是耦合。

为比较所有耦合，先把区间平移成 $[0,L]$，其中 $L=b-a$。平方距离展开为

$$\int|x-y|^2\,\mathrm{d}\pi=\int x^2\,\mathrm{d}\nu_0+\int y^2\,\mathrm{d}\nu_1-2\int xy\,\mathrm{d}\pi.$$

前两项只依赖边缘，所以只须证明单调耦合使最后一项最大。由恒等式

$$xy=\int_0^L\int_0^L\mathbf{1}_{\{x>r\}}\mathbf{1}_{\{y>t\}}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}t$$

和积分换序，

$$\int xy\,\mathrm{d}\pi=\int_0^L\int_0^L\pi((r,L]\times(t,L])\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}t.$$

任意耦合都满足

$$\pi((r,L]\times(t,L])\leq\min\{\nu_0((r,L]),\nu_1((t,L])\}.$$

在单调耦合下，由式(C.2)，两个尾事件在参数区间上分别是 $(F_{\nu_0}(r),1)$ 与 $(F_{\nu_1}(t),1)$。它们交集的长度恰为上式右端。因此每个 (r,t) 的上界同时达到，积分后便得到最优性及距离公式。平移不改变距离，结论回到原区间。

继续在平移后的区间上证明唯一性。若另一个耦合也最优，则上述非负的尾事件上界与实际质量之差，其二重积分为零，因而几乎处处为零。两个尾质量函数在各阈值从右趋近时都连续：相应集合的示性函数逐点收敛，使用控制收敛定理即可。对任意 $r,t<L$，从 $(r,r+1/n)\times(t,t+1/n)$ 中选取差为零的点再令 $n\to\infty$，可知每个尾矩形的质量都达到同一上界；阈值等于 L 时质量为零。边缘又已固定，故

$$\pi([0,r]\times[0,t])=1-\nu_0((r,L])-\nu_1((t,L])+\pi((r,L]\times(t,L])$$

也完全确定。这些矩形决定乘积空间上的 Borel 测度，证明最优耦合唯一。

若 ν_0 无原子，则 F_{ν_0} 连续，并从零增至一。由连续性和分位函数的定义，$F_{\nu_0}(Q_{\nu_0}(s))=s$ 对 $0<s<1$ 成立：若该值严格大于 s，连续性就会在更小的位置达到 s，与下端点定义矛盾。于是

$$(F_{\nu_0})_{\#}\nu_0=\mathcal{L}^1{\llcorner}(0,1),\qquad T(Q_{\nu_0}(s))=Q_{\nu_1}(s).$$

F_{ν_0} 取端值 $0,1$ 的集合在 ν_0 下为零测集，在这些点任意补定义 T 即可。上式连同 $(Q_{\nu_0})_{\#}\mathcal{L}^1=\nu_0$ 给出 $(\mathrm{id},T)_{\#}\nu_0=\pi_{\mathrm{mon}}$，故该映射最优。 □

例 C.1.4. 在 $[0,1]$ 上令 $\nu_0=\mathrm{d}x$、$\nu_1=2x\,\mathrm{d}x$。两分布函数及分位函数为

$$F_{\nu_0}(x)=x,\quad F_{\nu_1}(x)=x^2,\qquad Q_{\nu_0}(s)=s,\quad Q_{\nu_1}(s)=\sqrt{s}.$$

所以 $T(x)=\sqrt{x}$ 是最优映射，而

$$W_2(\nu_0,\nu_1)^2=\int_0^1(s-\sqrt{s})^2\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}-\frac{4}{5}+\frac{1}{2}=\frac{1}{30}.$$

靠近右端的目标密度较大，这个递增映射把质量向右移动，同时保持质量的次序。

C.1.2 存在性的紧性方法

一维排序给出了显式答案。对一般紧空间，可以先取费用越来越小的计划，再证明其极限仍满足质量守恒。这里使用引理 29.3.3：紧度量空间上的概率测度列总有弱收敛子列。该证明先对连续函数空间的可数稠密测试族取对角子列，再用正线性泛函的测度表示得到极限；同一引理还给出闭集和开集的极限不等式。

定理 C.1.5. 设 (X,d) 为非空紧致度量空间，$\nu_0,\nu_1\in\mathcal{P}(X)$。则平方距离的 Kantorovich 问题存在最优耦合。更一般地，对任意连续代价 $c:X\times X\to\mathbb{R}$，

$$\inf_{\pi\in\Pi(\nu_0,\nu_1)}\int c\,\mathrm{d}\pi$$

都能达到。

证明. 乘积测度 $\nu_0 \otimes \nu_1$ 使可行集非空。c 在紧空间上有界，故下确界有限，可以选择趋向下确界的耦合列 π_j。对紧空间 $X \times X$ 使用上述弱紧性，取子列使 $\pi_j \rightharpoonup \pi$。

边缘条件是对连续测试函数的等式。对每个 $f \in C(X)$，有

$$\int f(x)\,\mathrm{d}\pi(x,y) = \lim_j \int f(x)\,\mathrm{d}\pi_j(x,y) = \int f\,\mathrm{d}\nu_0.$$

对 $f(y)$ 同样计算，得到另一边缘为 ν_1。所以 π 仍可行。最后，连续性使 $\int c\,\mathrm{d}\pi = \lim_j \int c\,\mathrm{d}\pi_j$，等于下确界。取 $c = d^2$ 即得所需结论。 □

弱收敛只要求连续测试函数的积分收敛，距离 W_2 却来自最优费用。两者在紧空间上仍描述同一种收敛。证明的关键是把空间分成小片：同一片中的质量互相搬运很便宜，片与片之间不匹配的剩余质量则趋于零。

引理 C.1.6. 设 (X,d) 为非空紧致度量空间，$\nu \in \mathcal{P}(X)$，$\varepsilon > 0$。存在有限 Borel 分割 $X = \bigsqcup_{i=1}^{N} A_i$，使

$$\operatorname{diam} A_i \le \varepsilon, \qquad \nu(\partial A_i) = 0.$$

若 $\nu_j \rightharpoonup \nu$，则对这组分割有 $\nu_j(A_i) \to \nu(A_i)$。

证明. 对固定中心 x，不同半径的球面 $\{d(x,\cdot) = r\}$ 两两不交。正测度球面至多可数：对每个正整数 k，测度至少 $1/k$ 的球面只能有有限个，再取可数并即可。因此可以选 $\varepsilon/4 < r_x < \varepsilon/2$，使 $\nu(\partial B(x, r_x)) = 0$。

这些开球覆盖 X，紧性给出有限子覆盖 $B_1, \dots, B_N$。令

$$A_1 = B_1, \qquad A_i = B_i \setminus \bigcup_{h<i} B_h,$$

并删去空片。每片包含在某个半径小于 $\varepsilon/2$ 的球中，所以直径小于 ε；其边界包含在有限个 ∂B_h 的并中，因而为零测集。

由引理 29.3.3 的闭、开集不等式，

$$\nu(A_i^\circ) \le \liminf_j \nu_j(A_i) \le \limsup_j \nu_j(A_i) \le \nu(\overline{A}_i).$$

两端因为边界零测而都等于 $\nu(A_i)$，得到最后的结论。 □

定理 C.1.7. 设 (X,d) 为非空紧致度量空间，$\nu_j, \nu \in \mathcal{P}(X)$。则

$$W_2(\nu_j, \nu) \longrightarrow 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \nu_j \rightharpoonup \nu.$$

因此 $(\mathcal{P}(X), W_2)$ 是紧致度量空间，特别是完备的。

证明. 设 $W_2(\nu_j,\nu) \to 0$，取最优耦合 π_j。给定 $f \in C(X)$，记 $\omega_f(r) = \sup_{d(x,y)\le r} |f(x) - f(y)|$。对任意 $r > 0$，把积分按 $d(x,y) \le r$ 与其补集分开，得到

$$\left| \int f\,\mathrm{d}\nu_j - \int f\,\mathrm{d}\nu \right| \le \omega_f(r) + 2\|f\|_\infty r^{-2} W_2(\nu_j,\nu)^2.$$

这里用了 $\pi_j\{d > r\} \le r^{-2} \int d^2\,\mathrm{d}\pi_j$。先令 $j \to \infty$，再令 $r \downarrow 0$，连续函数在紧空间上一致连续，故右端趋零。这证明弱收敛。

反过来，设 $\nu_j \rightharpoonup \nu$。按上一引理选直径至多为 ε 的有限分割。记

$$a_i = \nu_j(A_i), \qquad b_i = \nu(A_i), \qquad m_i = \min\{a_i, b_i\}, \qquad r_j = 1 - \sum_i m_i = \frac{1}{2}\sum_i |a_i - b_i|.$$

当 $m_i > 0$ 时，把质量 m_i 留在同一片内配对，所用耦合为

$$m_i \left(\frac{\nu_j \llcorner A_i}{a_i} \right) \otimes \left(\frac{\nu \llcorner A_i}{b_i} \right).$$

从两个边缘中减去这些已配对部分，留下正测度 α_j, β_j，二者质量都为 r_j。若 $r_j > 0$，再加上 $r_j^{-1}\alpha_j \otimes \beta_j$；若 $r_j = 0$，不加此项。总和就是 ν_j, ν 的一个耦合。

令 $D = \operatorname{diam} X$。同片内的费用至多为 ε^2，剩余质量每单位的费用至多为 D^2，所以

$$W_2(\nu_j, \nu)^2 \le \varepsilon^2 + D^2 r_j.$$

每个 $a_i \to b_i$，有限求和给出 $r_j \to 0$。因此 $\limsup_j W_2(\nu_j, \nu)^2 \le \varepsilon^2$；再令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论。

任意概率测度列由弱紧性有弱收敛子列，刚证的等价性使该子列在 W_2 中收敛。度量空间的序列紧性等价于紧性，故 $(\mathcal{P}(X), W_2)$ 紧。若一列在 W_2 下为 Cauchy 列，取一个收敛子列，三角不等式就使整列收敛到同一极限，因此该空间也完备。 □

命题 C.1.8. *设 (X, d) 为非空紧致度量空间，$\nu_{0,j} \rightharpoonup \nu_0$、$\nu_{1,j} \rightharpoonup \nu_1$，并令 $\pi_j \in \Pi(\nu_{0,j}, \nu_{1,j})$ 为平方距离的最优计划。则 π_j 有弱收敛子列，每个弱极限都是 ν_0, ν_1 的最优计划。若后者唯一，则整列 π_j 弱收敛于它。*

证明. 在 $X \times X$ 上取弱收敛子列。对两个坐标的连续函数分别测试，说明极限 π 的边缘为 ν_0, ν_1。由上一定理及距离三角不等式，

$$|W_2(\nu_{0,j}, \nu_{1,j}) - W_2(\nu_0, \nu_1)| \le W_2(\nu_{0,j}, \nu_0) + W_2(\nu_{1,j}, \nu_1) \longrightarrow 0.$$

而 d^2 连续，故 $\int d^2 \,\mathrm{d}\pi = \lim_j \int d^2 \,\mathrm{d}\pi_j = W_2(\nu_0, \nu_1)^2$，证明最优性。若最优计划唯一，任意子列再取弱收敛子列所得极限都相同；若整列不弱收敛，某个连续测试函数的积分就有子列偏离该极限，与上述事实矛盾。 □

有限质量表由此也能逼近连续问题。取直径不超过 ε 的有限 Borel 分割，在每片选一点，以 P_ε 把整片送到该点。因为 $d(x, P_\varepsilon x) \le \varepsilon$，映射产生的耦合给出

$$W_2(\nu, (P_\varepsilon)_{\#}\nu) \le \varepsilon, \qquad \big|W_2((P_\varepsilon)_{\#}\nu_0, (P_\varepsilon)_{\#}\nu_1) - W_2(\nu_0, \nu_1)\big| \le 2\varepsilon.$$

有限表的最优计划因而有趋向原问题最优计划的子列。这个结论同时给出费用误差与极限计划的合法性。

C.1.3 测度空间中的测地线

最优耦合指定质量的出发点和终点，还没有指定中途怎样移动。现在进一步假设 X 是测地空间：任意两点都能由一条常速最短曲线连接。若把每份质量沿这样的曲线匀速移动，所得到的分布应当在 W_2 中也匀速移动。为把所有曲线同时组织成一个概率测度，先考察这些曲线组成的空间。

定义 C.1.9. 设 (X,d) 为非空紧致测地空间。记

$$\mathrm{Geo}(X)=\{\gamma\in C([0,1],X):d(\gamma(s),\gamma(t))=|s-t|d(\gamma(0),\gamma(1))\ \text{对所有}\ s,t\in[0,1]\},$$

并赋予一致距离 $d_\infty(\gamma,\eta)=\max_{t\in[0,1]}d(\gamma(t),\eta(t))$。求值映射记为 $e_t(\gamma)=\gamma(t)$。其上的概率测度 $\pi\in\mathcal{P}(\mathrm{Geo}(X))$ 称为一个**动态输运计划** (dynamical transport plan)；若 $(e_0,e_1)_\#\pi$ 是最优耦合，就称它为**动态最优计划** (dynamical optimal plan)。

引理 C.1.10. 若 (X,d) 为非空紧致测地空间，则 $(\mathrm{Geo}(X),d_\infty)$ 是非空紧致度量空间，每个 e_t 都为 1-Lipschitz 映射。端点映射 $(e_0,e_1):\mathrm{Geo}(X)\to X\times X$ 连续且满射。

证明. 常值曲线保证非空。令 $D=\operatorname{diam}X$，则每条曲线都为 D-Lipschitz。给定曲线列，先在可数稠密的有理时刻逐次取子列，使各时刻的点值收敛，再取对角子列。对于任意 $\varepsilon>0$，选择足够细的有限有理时刻网；网点上的收敛及统一的 Lipschitz 界说明此子列在一致距离下为 Cauchy 列。紧空间 X 完备，故它一致收敛到某条连续曲线 γ。

对任意 s,t 把各曲线的测地线等式传到一致极限，得到 $\gamma\in\mathrm{Geo}(X)$。因此该空间序列紧，进而紧。求值映射的 Lipschitz 性由一致距离的定义直接得到；端点映射因而连续。最后，X 的测地性保证每对端点都有原像。 □

定理 C.1.11. 设 (X,d) 为非空紧致测地空间，$\nu_0,\nu_1\in\mathcal{P}(X)$，$\pi\in\Pi(\nu_0,\nu_1)$ 为任意给定的最优耦合。则存在动态最优计划 π，满足

$$(e_0,e_1)_\#\pi=\pi.$$

置 $\nu_t=(e_t)_\#\pi$，则

$$W_2(\nu_s,\nu_t)=|s-t|W_2(\nu_0,\nu_1)\qquad(0\le s,t\le1).\tag{C.3}$$

并且 $(e_s,e_t)_\#\pi$ 对每对时刻都是最优耦合。因此 $(\mathcal{P}(X),W_2)$ 本身是紧致测地空间。

证明. 先把端点计划提升到曲线空间。对每个正整数 n，在 $X\times X$ 的乘积度量下取直径至多 $1/n$ 的有限 Borel 分割 $\{B_{n,i}\}$，在每个非空片中选一个点对 $(x_{n,i},y_{n,i})$。令

$$\pi_n=\sum_i\pi(B_{n,i})\delta_{(x_{n,i},y_{n,i})}.$$

连续函数的一致连续性保证 $\pi_n\rightharpoonup\pi$。对有限个点对分别选择一条常速测地线 $\gamma_{n,i}$，并令

$$\pi_n=\sum_i\pi(B_{n,i})\delta_{\gamma_{n,i}}.$$

这里每一步只作有限次路径选择。

上一引理使曲线空间紧致，所以其概率测度列有弱收敛子列，记极限为 π。对任意 $f\in C(X\times X)$，函数 $f\circ(e_0,e_1)$ 在曲线空间上连续。因此

$$\int f\circ(e_0,e_1)\,\mathrm{d}\pi=\lim_n\int f\,\mathrm{d}\pi_n=\int f\,\mathrm{d}\pi,$$

即端点推前精确等于原来的 π。

接着证明匀速性。令 $L = W_2(\nu_0,\nu_1)$。由于端点计划最优，

$$\int_{\mathrm{Geo}(X)} d(\gamma(0),\gamma(1))^2 \,\mathrm{d}\pi(\gamma) = L^2.$$

对 $0 \le s \le t \le 1$，$(e_s,e_t)_\#\pi$ 是 ν_s,ν_t 的耦合，且每条曲线常速，所以

$$W_2(\nu_s,\nu_t)^2 \le \int d(\gamma(s),\gamma(t))^2 \,\mathrm{d}\pi = (t-s)^2 L^2.$$

同样有 $W_2(\nu_0,\nu_s) \le sL$ 及 $W_2(\nu_t,\nu_1) \le (1-t)L$。距离三角不等式给出

$$L \le W_2(\nu_0,\nu_s) + W_2(\nu_s,\nu_t) + W_2(\nu_t,\nu_1) \le sL + (t-s)L + (1-t)L = L.$$

所以每项上界都达到，特别得到式(C.3)。中间耦合的费用正是距离平方，故它也最优。对称性处理 $t<s$，而紧性已由定理 C.1.7 证明。 □

推论 C.1.12. *设 $I=[a,b]$、$a<b$ 带通常距离，$\nu_0,\nu_1 \in \mathcal{P}(I)$ 的分位函数为 Q_0,Q_1。令*

$$Q_t(s) = (1-t)Q_0(s) + tQ_1(s), \qquad \nu_t = (Q_t)_\#(\mathcal{L}^1\llcorner(0,1)).$$

则 (ν_t) 是两端点之间唯一的 W_2 常速测地线。

证明. 每个参数 s 对应的路径 $t \mapsto Q_t(s)$ 都是直线段。把一对端点映成这条线段，是从 I^2 到 $\mathrm{Geo}(I)$ 的连续映射；故推前单调耦合便得到动态最优计划。上一定理说明所给 (ν_t) 为常速测地线。

为证明唯一性，式(C.1)把 $\nu \mapsto Q_\nu$ 实现为到实 Hilbert 空间 $L^2(0,1)$ 的等距嵌入。任取另一条常速测地线 (η_t)，置 $R_t = Q_{\eta_t}$、$L = W_2(\nu_0,\nu_1)$，则

$$\|R_t - Q_0\|_2 = tL, \qquad \|Q_1 - R_t\|_2 = (1-t)L, \qquad \|Q_1 - Q_0\|_2 = L.$$

若 $L=0$，结论直接成立。若 $L>0$、$0<t<1$，展开最后一个等式的平方，可知向量 $R_t - Q_0$ 与 $Q_1 - R_t$ 在 Cauchy–Schwarz 不等式中取正号等号，故二者同向且长度比为 $t:(1-t)$。因此 $R_t = (1-t)Q_0 + tQ_1$ 在 L^2 中成立。推前 Lebesgue 测度就得到 $\eta_t = \nu_t$；端点处相同，唯一性得证。 □

例 C.1.13. *对例 C.1.4，*

$$Q_t(s) = (1-t)s + t\sqrt{s}, \qquad W_2(\nu_s,\nu_t) = \frac{|s-t|}{\sqrt{30}}.$$

对例 C.1.1，同一构造给出

$$\nu_t = \frac{1}{2}\delta_{(1-t)/2} + \frac{1}{2}\delta_{(1+t)/2}.$$

初始的一个原子沿两条路径分开；端点分送与中途运动在这条曲线上同时可见。

在 $[-1,1]$ 上以通常距离重新表示这个分送模型，就得到 $\nu_t = \frac12\delta_{-t} + \frac12\delta_t$，且 $W_2(\nu_s,\nu_t) = |s-t|$。图 C-1 画出三个时刻；每条箭头携带质量 $1/2$，初始原子总质量为一。它给出常速输运，却不能由初始位置到终点的单值映射实现。

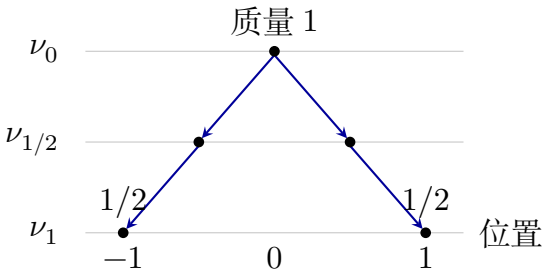


图 C-1: 一个原子分送成两个原子的测地插值

例 C.1.14. 令 $X=\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，取圆周内在距离及归一化弧长测度。连接 0 与 π 有两条常速最短弧 $\gamma_{\pm}(t)=\pm\pi t$。端点的最优耦合 $\delta_{(0,\pi)}$ 唯一，但对每个 $a\in[0,1]$，

$$\pi_a=a\delta_{\gamma_+}+(1-a)\delta_{\gamma_-},\qquad \nu_t^a=a\delta_{\pi t}+(1-a)\delta_{-\pi t}$$

都给出动态最优计划及 W_2 测地线。不同 a 在 $t=1/2$ 给出不同测度。因此端点最优计划唯一，仍可能有不同的测地插值。

底空间的测地性确有作用。若 $X=\{0,1\}$、$d(0,1)=1$，则每个概率测度为 $\nu_p=(1-p)\delta_0+p\delta_1$，并有 $W_2(\nu_p,\nu_q)^2=|p-q|$。若 δ_0,δ_1 有 W_2 中点 ν_p，就必须同时有 $p=1/4$ 与 $1-p=1/4$，不可能成立。概率测度空间的紧性可以保留，测地性却不会凭空出现。

动态计划把一条测度曲线写成许多空间路径的统计分布。后面讨论曲线对函数变化的控制时，会需要对这类路径积分；讨论熵凸性时，则把这些匀速移动的测度作为比较曲线。最优端点配对、路径选择和沿途分布分别承担不同的信息，圆周例子也说明了三者之间的区别。

C.2　弱梯度与能量

在区间上，函数的端点差由导数积分控制，热方程又是导数平方积分的下降过程。这两件事都可以在没有坐标微分的空间中重新表达。本节先沿曲线测量函数变化，再把第二十九章的松弛能量看作 L^2 上的凸泛函；加权区间将给出弱梯度、能量及边界条件彼此相容的完整模型。除另有说明，$(X,d,\mathfrak{m})$ 是满支集的紧致度量概率空间，函数取实值。

C.2.1　上梯度及松弛能量

先说明曲线的速度怎样只由距离定义。若连续曲线 $\gamma:[0,1]\to X$ 满足

$$d(\gamma_s,\gamma_t)\le\int_s^t g(r)\,\mathrm{d}r\qquad(0\le s<t\le1)$$

对某个非负 $g\in L^1(0,1)$ 成立，就称它绝对连续。若可取 $g\in L^2$，则记 $\gamma\in\mathrm{AC}^2([0,1];X)$。这种积分控制比单纯的连续性多出一项可积的运动成本。

引理 C.2.1. 设 (X,d) 为紧致度量空间，$\gamma:[0,1]\to X$ 绝对连续。则极限

$$|\dot\gamma_t| = \lim_{h\to 0}\frac{d(\gamma_{t+h},\gamma_t)}{|h|}$$

在几乎处处的 $t\in(0,1)$ 存在，定义一个 L^1 函数；它是上述积分控制中几乎处处最小的 g。特别地，$\gamma\in \mathrm{AC}^2$ 当且仅当 $|\dot\gamma|\in L^2$。此函数称为**度量速度** (metric speed)。

证明. 取可数稠密集 $\{x_j\}\subset X$，令 $h_j(t)=d(\gamma_t,x_j)$。距离三角不等式表明 h_j 绝对连续且 $|h_j'|\le g$ 几乎处处。除去所有导数的共同零测例外集，置 $v(t)=\sup_j|h_j'(t)|$，其余点置零。则 $v\le g$，而实函数的微积分基本定理给出

$$d(\gamma_s,\gamma_t)=\sup_j|h_j(s)-h_j(t)|\le\int_s^t v(r)\,\mathrm{d}r.$$

这里的距离等式可令稠密点趋近 γ_s 得到。在 v 的 Lebesgue 点、且全部 h_j 可微的 t 处，此式给出距离差商的上极限不超过 $v(t)$，而 $|h_j(t+h)-h_j(t)|\le d(\gamma_{t+h},\gamma_t)$ 给出其下极限至少为每个 $|h_j'(t)|$。故极限为 $v(t)$。任何可行 g 都几乎处处控制它，最小性及平方可积的断言随即成立。 □

定义 C.2.2. 设 (X,d) 为紧致度量空间，$f:X\to\mathbb{R}$ 为 Borel 函数。若 Borel 函数 $G:X\to[0,\infty]$ 对每条绝对连续曲线 γ 都满足

$$|f(\gamma_1)-f(\gamma_0)|\le\int_0^1 G(\gamma_t)|\dot\gamma_t|\,\mathrm{d}t, \tag{C.4}$$

则称 G 为 f 的**上梯度** (upper gradient)，也称强上梯度。积分中的 $0\cdot\infty$ 约定为零。

对 Lipschitz 函数 f，第二十九章定义的局部斜率 $\operatorname{lip} f$ 是一个上梯度。事实上，$f\circ\gamma$ 绝对连续；在它可微且度量速度存在的点，由差商得

$$|(f\circ\gamma)'(t)|\le \operatorname{lip} f(\gamma_t)|\dot\gamma_t|.$$

积分就得到式(C.4)。上梯度因此恢复了“梯度范数控制沿路变化”的含义，而不要求不同方向的导数先组成一个向量。

强上梯度约束每条曲线的端点值，而 $L^2(\mathfrak{m})$ 只记录几乎处处的函数值。把两者连接起来，需要一种与 $\mathfrak{m}$ 相容的“几乎每条曲线”。令 $e_t:C([0,1],X)\to X$ 为求值映射 $e_t(\gamma)=\gamma_t$。

定义 C.2.3. 设 $(X,d,\mathfrak{m})$ 为满支集的紧致度量概率空间。若曲线空间上的 Borel 概率测度 π 集中在 $\mathrm{AC}^2([0,1];X)$，且

$$\int\!\!\int_0^1 |\dot\gamma_t|^2\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\pi(\gamma)<\infty,\qquad (e_t)_\#\pi\le C_\pi\mathfrak{m}\quad(0\le t\le 1)$$

对某个有限常数 C_π 成立，就称它为一个**二阶测试计划** (2-test plan)。后一个条件称为**有界压缩条件** (bounded compression condition)。

对 $f \in L^2(\mathfrak{m})$ 的 Borel 代表，若非负 $G \in L^2(\mathfrak{m})$ 对每个二阶测试计划都使式(C.4)在 π-几乎每条曲线上成立，就称 G 为 f 的 **2-弱上梯度** (2-weak upper gradient)。本节采用这一测试计划定义。

测试计划是对整条曲线的分布，上一节的耦合则是对两个端点的分布。一个动态输运计划只有满足上述压缩条件及能量条件时，才能在此充当测试计划。特别是，在无原子的参考测度下，一条指定的非恒定测地线所对应的点质量计划不满足压缩条件。

命题 C.2.4. *在定义 C.2.3 的条件下，平方可积的强上梯度必为 2-弱上梯度。2-弱上梯度的性质仅依赖 f, G 的 $\mathfrak{m}$-几乎处处等价类。*

证明. 第一项直接来自全称量词的限制。若 $f = \tilde{f}$ 几乎处处，有界压缩给出 $f \circ e_i = \tilde{f} \circ e_i$ 于 π-几乎处处，$i = 0, 1$。若 $G = \widetilde{G}$ 几乎处处，则 Fubini 定理给出 $G(\gamma_t) = \widetilde{G}(\gamma_t)$ 对 π-几乎每条曲线及几乎每个 t 成立，故右侧曲线积分也相同。还有估计

$$\int\!\!\int_0^1 G(\gamma_t)|\dot{\gamma}_t| \,\mathrm{d}t \,\mathrm{d}\pi \le C_\pi^{1/2} \|G\|_2 \left(\int\!\!\int_0^1 |\dot{\gamma}_t|^2 \,\mathrm{d}t \,\mathrm{d}\pi \right)^{1/2}, \tag{C.5}$$

来自 Cauchy–Schwarz 不等式和压缩条件；因此这里的曲线积分几乎处处有限。 □

例如，在 Lebesgue 区间上取内点 x_0，令 $f(x_0) = 1$，其余点上 $f = 0$。它在 L^2 中就是零函数，故 $G = 0$ 是 2-弱上梯度。以 x_0 为一个端点的非恒定线段却使式(C.4)的左端为一，所以 $G = 0$ 不是这个点态代表的强上梯度。

有界压缩也使端点不等式控制沿曲线的弱导数。将测试计划限制到任意子时间区间并线性重参数化，所得仍是测试计划。于是，对固定 $s < t$，同一不等式成立于 $[s, t]$。再用 Fubini 定理和一维绝对连续判据，可得：对每个测试计划，$f \circ \gamma$ 在几乎每条曲线上有一个绝对连续代表 f_γ，该代表的端点值与 $f(\gamma_0), f(\gamma_1)$ 相同，并且

$$|f_\gamma'(t)| \le G(\gamma_t)|\dot{\gamma}_t| \quad \text{几乎处处.}$$

这里沿用正式文献的定义 4.6、定义 4.8 及注 4.10[2, 第 981–982 页]。绝对连续的是沿曲线的代表，不要求任意改动过零测集的原函数在每条曲线上连续。

定理 C.2.5. *设 $(X, d, \mathfrak{m})$ 为满支集的紧致度量概率空间，$f \in L^2(\mathfrak{m})$。则 $\mathrm{Ch}(f) < \infty$ 当且仅当 f 有平方可积的 2-弱上梯度。此时存在唯一的* **最小弱上梯度** (minimal weak upper gradient)*，记为 $|\mathrm{D}f|_{\mathrm{w}}$，即它自身为 2-弱上梯度，且不超过任何其他 2-弱上梯度。并且*

$$\mathrm{Ch}(f) = \frac{1}{2} \int_X |\mathrm{D}f|_{\mathrm{w}}^2 \,\mathrm{d}\mathfrak{m}. \tag{C.6}$$

该识别采用 [2, 定义 4.11，第 982 页；定理 7.4，第 992 页] 的 $q = 2$ 情形。其紧空间版本只要求有限 Borel 测度；无需倍增性或 Poincaré 不等式。$|\mathrm{D}f|_{\mathrm{w}}$ 是梯度的大小，一般并未在定义中指定一个向量值微分。

C.2.2 Sobolev 空间和 Hilbert 性

命题 29.4.2 已经证明 $W^{1,2} = D(\mathrm{Ch})$ 在范数

$$\|f\|_{W^{1,2}}^2 = \|f\|_2^2 + 2\,\mathrm{Ch}(f)$$

下完备。二次齐次性保证能量按幅度平方缩放，平行四边形恒等式则决定它能否极化成双线性型。先在带边界的模型中落实这些性质。

定理 C.2.6. 设 $I = [0, L]$，$L > 0$，距离为通常的欧氏距离，$\mathrm{d}\mathfrak{m} = w(x)\,\mathrm{d}x$，其中 $w \in C^\infty([0,L])$、$w > 0$、$\int_0^L w\,\mathrm{d}x = 1$。则

$$W^{1,2}(I, d, \mathfrak{m}) = H^1(0, L), \qquad \mathrm{Ch}(f) = \frac{1}{2}\int_0^L |f'(x)|^2 w(x)\,\mathrm{d}x.$$

此空间具有无穷小 Hilbert 性。有限能量函数具有唯一的连续绝对连续代表，并且 $|\mathrm{D}f|_{\mathrm{w}} = |f'|$ 几乎处处；定义域不附加端点值条件。

证明. 紧性与严格正性给出 $0 < c \le w \le C$，所以加权和无权的 L^2、H^1 范数等价。Lipschitz 函数在区间内部几乎处处可微，且 $\operatorname{lip} f = |f'|$；两个端点是零测集。

若 $f \in H^1(0,L)$，可先在端点作反射延拓，再卷积，得到在闭区间上光滑的 $f_j \to f$ 于 H^1。这些函数是 Lipschitz 的，权重有界又使导数范数收敛，所以

$$\mathrm{Ch}(f) \le \tfrac{1}{2}\int_0^L |f'|^2 w\,\mathrm{d}x.$$

反过来，取 $f_j \to f$ 于 $L^2(\mathfrak{m})$ 的 Lipschitz 逼近，设其斜率能量下极限有限。取实现下极限的子列，则 f_j' 在 $L^2(w\,\mathrm{d}x)$ 中有界，可再取弱收敛子列 $f_j' \rightharpoonup g$。对 $\varphi \in C_c^\infty(0,L)$，

$$\int_0^L f_j \varphi'\,\mathrm{d}x = -\int_0^L f_j' \varphi\,\mathrm{d}x \longrightarrow -\int_0^L g\varphi\,\mathrm{d}x;$$

右端可在加权空间中用 φ/w 测试。因此 $f' = g$ 为弱导数，$f \in H^1$。弱下半连续性给出反向能量不等式。于是经典 H^1 恰好是松弛能量的有限域。

令 $F(x) = \int_0^x f'(s)\,\mathrm{d}s$。$f - F$ 的分布导数为零，故几乎处处为常数；这给出绝对连续代表，连续代表的唯一性来自每个非空开区间都有正测度。能量平行四边形恒等式则由导数的线性性及 L^2 恒等式得到。

还可识别最小弱上梯度。对上述光滑逼近，$|f_j'| \to |f'|$ 于 $L^2(\mathfrak{m})$。固定测试计划，其两个端点上的 f_j 收敛于 f 的 $L^2(\pi)$ 范数，由式(C.5)，导数大小的曲线积分也在 $L^1(\pi)$ 中收敛。取子列使三项几乎处处收敛，把光滑函数的端点不等式传到极限，便知 $|f'|$ 是 2-弱上梯度。因此 $|\mathrm{D}f|_{\mathrm{w}} \le |f'|$；两者的平方积分由式(C.6)及刚证的能量公式相等，故几乎处处相同。 □

取 $w = Z^{-1}e^{-V}$，$V \in C^\infty([0,L])$，就得到后节使用的加权模型。它的双线性型为

$$\mathcal{E}(f,g) = \int_0^L f' g' w\,\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{Ch}(f) = \tfrac{1}{2}\mathcal{E}(f,f).$$

第二十九章的上确界范数正方形例 29.4.3 则给出相反的例子：其仿射函数能量为 $\frac{1}{2}(|a|+|b|)^2$，不能极化成双线性型。二次能量是额外的几何结构。

例 C.2.7. 在 $[0,1]$ 上取 $d_\alpha(x,y)=|x-y|^\alpha$，$0<\alpha<1$，参考测度取 Lebesgue 测度。每个通常意义的 Lipschitz 函数 f 也是 d_α-Lipschitz，且

$$\operatorname{lip}_{d_\alpha} f(x) \le \limsup_{y\to x} \operatorname{Lip}_{|\cdot|}(f)|y-x|^{1-\alpha}=0.$$

这样的函数在 L^2 中稠密，所以 $\mathrm{Ch}(f)=0$ 对全部 L^2 函数成立，$W^{1,2}=L^2$。

曲线给出同一解释。若连续曲线的两个值相差 $a>0$，按依次首次到达的等距中间值选取 N 段，其 d_α 长度至少为 $N(a/N)^\alpha=a^\alpha N^{1-\alpha}$。令 $N\to\infty$，可见所有非恒定连续曲线长度无穷。因此绝对连续曲线只能恒定，零函数就是每个 f 的 2-弱上梯度。

这个紧空间虽具有无穷小 Hilbert 性，能量却不能测量不同位置之间的变化。又因 $W^{1,2}=L^2$，任意无限正交归一列都在 Sobolev 范数中有界而无 L^2 收敛子列。度量空间的紧致性并不自动产生 Rellich 紧嵌入。

C.2.3 热流作为能量梯度流

为看清热流的变分结构，先在实 Hilbert 空间 H 上取非负、非恒为 $+\infty$ 的凸下半连续泛函 $\Phi:H\to[0,\infty]$，并记 $D(\Phi)=\{\Phi<\infty\}$。对有限能量的 u，定义其**次微分** (subdifferential)

$$\partial\Phi(u)=\{p\in H:\Phi(v)\ge\Phi(u)+(p,v-u)_H \text{ 对全部} v\in H\}.$$

当 $u\notin D(\Phi)$ 时，令 $\partial\Phi(u)=\varnothing$。次微分容许能量在某点没有普通导数；当梯度存在时，这个集合只有梯度一个元素。对 $p\in\partial\Phi(u)$、$q\in\partial\Phi(v)$，把两个定义不等式相加，即得

$$(p-q,u-v)_H\ge 0. \tag{C.7}$$

定理 C.2.8. 设 H 为实 Hilbert 空间，$\Phi:H\to[0,\infty]$ 凸、下半连续且 $D(\Phi)\neq\varnothing$。对每个 $\tau>0$、$f\in H$，存在唯一的

$$J_\tau f=\operatorname*{argmin}_{v\in H}\left\{\Phi(v)+\frac{1}{2\tau}\|v-f\|_H^2\right\}.$$

它满足

$$\frac{f-J_\tau f}{\tau}\in\partial\Phi(J_\tau f),\qquad \|J_\tau f-J_\tau g\|_H^2\le(f-g,J_\tau f-J_\tau g)_H.$$

特别地，J_τ 为收缩映射。若 $\overline{D(\Phi)}=H$，则 $J_\tau f\to f$ 于 H，当 $\tau\downarrow 0$。

证明. 记花括号内的泛函为 F_f，其下确界 b 有限。凸性和 Hilbert 平行四边形恒等式给出

$$F_f\left(\frac{v+w}{2}\right)\le\frac{F_f(v)+F_f(w)}{2}-\frac{1}{8\tau}\|v-w\|_H^2.$$

因为左侧至少为 b，任一极小化序列均为 Cauchy 列。完备性给出强极限，下半连续性使其达到 b；同一不等式说明极小点唯一。这里无需任何紧嵌入。

令 $u=J_\tau f$。对 $v\in D(\Phi)$ 和 $0<\varepsilon<1$，以 $u+\varepsilon(v-u)$ 比较，利用 Φ 的凸性，得到

$$0\le\varepsilon(\Phi(v)-\Phi(u))+\frac{\varepsilon}{\tau}(u-f,v-u)_H+\frac{\varepsilon^2}{2\tau}\|v-u\|_H^2.$$

除以 ε 再令其趋零，就有 $(f-u)/\tau \in \partial\Phi(u)$。反过来，这个次微分关系给出 $F_f(v) \ge F_f(u) + (2\tau)^{-1}\|v-u\|_H^2$，也刻画了唯一极小点。

对 $u = J_\tau f$、$v = J_\tau g$ 使用式(C.7)，即得 $\|u-v\|_H^2 \le (f-g, u-v)_H$。再用 Cauchy–Schwarz 不等式得到收缩性。若 $f \in D(\Phi)$，以 $v = f$ 比较并用 $\Phi \ge 0$，有 $\|J_\tau f - f\|_H^2 \le 2\tau\Phi(f)$。若 $D(\Phi)$ 稠密，对任意 $g \in D(\Phi)$ 有

$$\|J_\tau f - f\|_H \le 2\|f-g\|_H + \|J_\tau g - g\|_H;$$

先令 $\tau \downarrow 0$，再令 $g \to f$，即得结论。 □

J_τ 称为 $\partial\Phi$ 的**次微分预解算子** (resolvent of the subdifferential)。递推 $u^{j+1} = J_\tau u^j$ 把形式方程 $\dot u \in -\partial\Phi(u)$ 写成隐式时间步，并给出

$$\Phi(u^{j+1}) + \frac{1}{2\tau}\|u^{j+1}-u^j\|_H^2 \le \Phi(u^j) \qquad (u^j \in D(\Phi)).$$

一次极小化既减少能量，又限制这一时间步的移动量。

定理 C.2.9. *设 H 为实 Hilbert 空间，$\Phi : H \to [0,\infty]$ 凸、下半连续且 $D(\Phi) \neq \varnothing$。对每个 $f \in D(\Phi)$，存在唯一的 $u \in C([0,\infty); H)$，使 $u(0) = f$，$u(t) \in D(\Phi)$，并在 $(0,\infty)$ 的紧子区间上绝对连续，满足*

$$-\dot u(t) \in \partial\Phi(u(t)) \quad \text{对几乎处处的} t > 0.$$

$\Phi(u(t))$ 不增，且在正时间局部绝对连续。

此处采用 [2, 第 2.2 节, 第 973 页] 所述的 Hilbert 凸泛函梯度流定理。令 $S_t f = u(t)$。其唯一性及初值稳定性也可直接看见：对两个解，由式(C.7)，

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|S_t f - S_t g\|_H^2 \le 0, \qquad \|S_t f - S_t g\|_H \le \|f-g\|_H.$$

时间平移和唯一性给出 $S_{t+s} = S_t S_s$。若 $D(\Phi)$ 稠密，这个收缩半群唯一连续延拓到全部 H：取 $f_j \in D(\Phi)$ 趋于 f，收缩估计使 $S_t f_j$ 一致为 Cauchy 列。该延拓仍满足半群律，并由 $\|S_t f - f\| \le 2\|f-f_j\| + \|S_t f_j - f_j\|$ 得到 $t=0$ 的强连续性。

取 $H = L^2(\mathfrak{m})$、$\Phi = \mathrm{Ch}$。第二十九章的凸性、下半连续性及 Lipschitz 稠密性恰好满足这些假设。所得半群称为该度量测度空间的 **Cheeger 热流** (Cheeger heat flow)。它的存在使用凸性，线性性则与能量的二次结构相联系。

命题 C.2.10. *设 $(X,d,\mathfrak{m})$ 为满支集的紧致度量概率空间，且 Ch 为二次型。则存在稠密定义的非负自伴线性算子 $\mathcal{L}$，使 $\partial\,\mathrm{Ch}(u) = \{\mathcal{L}u\}$ 对 $u \in D(\mathcal{L})$ 成立，其他点的次微分为空。全部预解算子 J_τ 和热流 S_t 都是线性的。*

证明. 令 $V = W^{1,2}(X)$，$\mathcal{E}$ 为式(29.29)的极化型，故 $\mathrm{Ch}(u) = \tfrac12\mathcal{E}(u,u)$。定义

$$D(\mathcal{L}) = \{u \in V : \text{存在} h \in L^2,\ \mathcal{E}(u,v) = (h,v)_2 \text{ 对所有} v \in V\}, \qquad \mathcal{L}u = h.$$

V 稠密，故 h 唯一；$\mathcal{L}$ 的定义域是线性空间，作用线性、对称、非负。在次微分不等式中以 $u+tv$ 测试，分别令 $t\downarrow 0$ 和 $t\uparrow 0$，得到 $(p,v)_2=\mathcal{E}(u,v)$。反之，若 $p=\mathcal{L}u$，则

$$\mathrm{Ch}(v)-\mathrm{Ch}(u)-(\mathcal{L}u,v-u)_2=\tfrac12\mathcal{E}(v-u,v-u)\geq 0.$$

这证明了次微分的描述，也说明 $J_\tau=(I+\tau\mathcal{L})^{-1}$ 为线性算子。

由 $J_\tau f\to f$ 知 $D(\mathcal{L})$ 稠密，且 $I+\mathcal{L}$ 满射。若 $z\in D(\mathcal{L}^*)$，取 $u=J_1(z+\mathcal{L}^*z)$。对每个 $v\in D(\mathcal{L})$，有

$$((I+\mathcal{L})v,z-u)_2=(v,z+\mathcal{L}^*z-u-\mathcal{L}u)_2=0.$$

满射性迫使 $z=u\in D(\mathcal{L})$，所以 $\mathcal{L}^*=\mathcal{L}$。

对有限能量初值 f,g，线性算子方程 $\dot u+\mathcal{L}u=0$ 说明 aS_tf+bS_tg 是初值 $af+bg$ 的流。唯一性给出 $S_t(af+bg)=aS_tf+bS_tg$。再由稠密性与收缩性把此式延拓到全部 L^2。$\square$

在闭光滑黎曼流形的无权模型中，定理 29.4.8 给出 $\mathcal{E}(f,g)=\int\langle\nabla f,\nabla g\rangle\,\mathrm{d}\mathfrak{m}$。分部积分及椭圆正则性定理 12.3.9 把 $\mathcal{L}$ 识别为本书的非负 $\Delta=-\operatorname{div}\nabla$，其定义域是 H^2。因此上述热流就是第十六章的 $e^{-t\Delta}$；定理 16.1.3 的谱构造与这里的凸能量构造由同一初值问题的唯一性联系起来。

命题 C.2.11. *在定理 C.2.6 的加权区间上，热流生成算子为*

$$\mathcal{L}f=-w^{-1}(wf')',\qquad D(\mathcal{L})=\{f\in H^2(0,L):f'(0)=f'(L)=0\}.$$

若 $w=Z^{-1}e^{-V}$，则 $\mathcal{L}f=-f''+V'f'$。

证明. 若 $f\in D(\mathcal{L})$、$\mathcal{L}f=h$，以内部紧支测试函数配对得到 $-(wf')'=wh$ 分布成立。因为 $wf'\in L^2$、其弱导数也在 L^2，有 $wf'\in H^1$，进而 $f\in H^2$。对任意 $v\in H^1$ 分部积分，得到

$$\int_0^L f'v'w\,\mathrm{d}x=\int_0^L hvw\,\mathrm{d}x+[wf'v]_0^L.$$

端点迹 $v(0),v(L)$ 可独立指定，所以边界项消失等价于 $f'(0)=f'(L)=0$。反过来，这些条件使同一等式成立于全部 $v\in H^1$，故恰好给出 $D(\mathcal{L})$。最后的表达式由展开 $(wf')'$ 得到。$\square$

能量的定义域是整个 H^1，允许端点值自由变化，因而生成 Neumann 条件。第十四章的定理 14.3.8 取平凡复线丛、纯 Neumann 边界条件及零 Robin 系数，再限制于实函数时，给出无权情形的同一个算子；若预先固定零端点值，则应把能量限制到 H^1_0，得到另一个变分问题。

例 C.2.12. *取 $\mathfrak{m}=L^{-1}\mathrm{d}x$。在 $L^2(I,\mathfrak{m})$ 中，函数*

$$e_0(x)=1,\qquad e_j(x)=\sqrt{2}\cos\frac{j\pi x}{L}\quad(j\geq 1)$$

构成正交归一基；完备性可将函数偶延拓到长度 $2L$ 的圆周，再用 Fourier 基得到。它们满足 Neumann 条件，特征值为 $\lambda_j=(j\pi/L)^2$。若 $c_j=(f,e_j)_2$，则

$$S_tf=\sum_{j=0}^{\infty}e^{-t\lambda_j}c_je_j. \tag{C.8}$$

平方和恒等式保证 L^2 收敛、收缩性及 $S_tf\to f$。在 $t\ge\delta>0$ 时，任意阶求导后的项均由某个多项式乘 $e^{-\delta(j\pi/L)^2}|c_j|$ 控制，Cauchy–Schwarz 不等式保证一致可和。因此级数在正时间直到端点光滑，满足

$$\partial_tu=u'',\qquad u'(t,0)=u'(t,L)=0.$$

对有限能量初值，这就是上一命题的梯度流；唯一性及 L^2 连续延拓使式(C.8)对所有 L^2 初值都成立。

因为 $\int e_j'e_k'\,\mathrm{d}\mathfrak{m}=\lambda_j\delta_{jk}$，正时间的能量为

$$\mathrm{Ch}(S_tf)=\frac12\sum_{j\ge1}\lambda_je^{-2t\lambda_j}|c_j|^2.$$

对 $t>0$ 逐项求导还得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{Ch}(S_tf)=-\sum_{j\ge1}\lambda_j^2e^{-2t\lambda_j}|c_j|^2=-\|\partial_tS_tf\|_2^2,\qquad\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|S_tf\|_2^2=-4\,\mathrm{Ch}(S_tf).$$

常数项 $c_0=\int f\,\mathrm{d}\mathfrak{m}$ 保持不变，其他频率衰减，且 $\|S_tf-c_0\|_2\le e^{-\pi^2t/L^2}\|f-c_0\|_2$。因此这条热流既减少梯度能量，也把温度推向平均值。

例 C.2.13. 在实 Hilbert 空间 $\mathbb{R}^2$ 上取 $\Phi(x,y)=\frac12(|x|+|y|)^2$。它与第二十九章范数模型中的仿射能量具有相同形式，但这里直接考察参数平面上的凸梯度流。对 $x>0$，有

$$\partial\Phi(x,0)=\{(x,b):|b|\le x\},\qquad\nabla\Phi(x,y)=(x+y,x+y)\quad(x,y>0).$$

因而初值 $(1,0)$、$(0,1)$、$(1,1)$ 的流分别为

$$(e^{-t},0),\qquad(0,e^{-t}),\qquad(e^{-2t},e^{-2t}).$$

它们直接满足次微分方程，唯一性使其成为相应热流模型；后一个解不是前两个之和。凸性保证下降过程的存在与稳定，二次型结构才使本节的线性叠加论证成立。

雪花模型例 C.2.7 则位于另一端：其能量恒为零，次微分只有零，故 $S_t=I$。距离、参考测度与可用曲线共同决定能量；能量是否具有有效的空间控制，又决定热流能否产生扩散。

C.3 曲率与极限

在加权区间上，把一团质量沿最优映射移动时，密度的变化有两个来源：运输映射会伸缩长度，参考测度的密度也随位置改变。熵的二阶导数把这两种变化放在同一公式中，并使势函数的凸性表现为曲率下界。这个模型还可以区分有限维条件与不指定有限维数的条件；前者对权重的限制更强。

C.3.1　熵凸性和曲率维数条件

沿用定义 29.4.7 的约定。对满支集的紧致测地度量概率空间 $(X,d,\mathfrak{m})$，相对熵为

$$\operatorname{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu)=\begin{cases}\displaystyle\int \rho\log\rho\,\mathrm{d}\mathfrak{m}, & \nu=\rho\mathfrak{m},\\ +\infty, & \nu\not\ll\mathfrak{m}.\end{cases}$$

$\mathrm{CD}(K,\infty)$ 要求每对有限熵端点之间存在一条 W_2 常速测地线，使

$$\operatorname{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_t)\le(1-t)\operatorname{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_0)+t\operatorname{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_1)-\frac{K}{2}t(1-t)W_2(\nu_0,\nu_1)^2. \tag{C.9}$$

因此所需凸性沿质量移动的测地线计算。若 ν_t 在一维由递增映射给出，熵就能通过通常的换元公式计算。

引理 C.3.1. 设 $I=[0,L]$、$L>0$，$\mathfrak{m}=w(x)\,\mathrm{d}x$，其中 $w\in C^\infty(I)$、$w>0$、$\int_I w\,\mathrm{d}x=1$。对 $0<\alpha<1$，把概率测度的 Lebesgue 分解写成 $\nu=\rho\mathfrak{m}+\nu^{\mathrm{s}}$，并令

$$U_\alpha(\nu)=\int_I\rho^\alpha\,\mathrm{d}\mathfrak{m}.$$

相对熵对弱收敛下半连续，U_α 对弱收敛上半连续。每个概率测度 ν 都有严格正的光滑概率密度逼近 $\nu_j=\rho_j\mathfrak{m}\rightharpoonup\nu$，使

$$U_\alpha(\nu_j)\longrightarrow U_\alpha(\nu)\quad\text{对每个}0<\alpha<1.$$

若 $\operatorname{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu)<\infty$，还可使 $\operatorname{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_j)\to\operatorname{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu)$。

证明. 先给出半连续性的依据。实函数的凸、凹对偶公式分别给出

$$\operatorname{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu)=\sup_{\phi\in C(I)}\left\{\int_I\phi\,\mathrm{d}\nu-\int_I e^{\phi-1}\,\mathrm{d}\mathfrak{m}\right\},$$
$$U_\alpha(\nu)=\inf_{\substack{a\in C(I)\\ a>0}}\left\{\alpha\int_I a^{\alpha-1}\,\mathrm{d}\nu+(1-\alpha)\int_I a^\alpha\,\mathrm{d}\mathfrak{m}\right\}.$$

说明这些公式也处理奇异部分。对非负实数 r，$r\log r=\sup_b\{br-e^{b-1}\}$，$r^\alpha=\inf_{a>0}\{\alpha a^{\alpha-1}r+(1-\alpha)a^\alpha\}$。对绝对连续部分，分别截断最优选择 $b=1+\log\rho$、$a=\rho$，再扩大截断区间，便得到积分等式。第一式可用单调收敛，因截断后的最大值递增且不小于 $-e^{-1}$；第二式可用控制收敛，因截断后的最小值不大于取 $a=1$ 所得的 $\alpha\rho+1-\alpha$。

若奇异部分非零，取承载它的 $\mathfrak{m}$ 零测集 A。在 A 上令 $b=M$，第一式的值随 $M\to\infty$ 发散；在第二式中令 $a=M$，奇异项为 $\alpha M^{\alpha-1}\nu^{\mathrm{s}}(I)\to0$。在 $I\setminus A$ 上仍取上述截断选择。最后，有限 Borel 测度 $\nu+\mathfrak{m}$ 的正则性保证有界可测函数可在 $L^1(\nu+\mathfrak{m})$ 中用连续函数逼近，并保持原来的上下界。这一点可先对示性函数用紧集、开集逼近及连续截断函数证明，再对简单函数和有界函数证明。各截断区间上的指数、幂次函数一致 Lipschitz，故可把这些有界可测测试函数换成连续测试函数。两式由此成立。连续泛函的上确界下半连续，下确界上半连续，得到所需结论。

再构造同时恢复熵值的逼近。把 I 分成直径趋零的有限个半开区间 $E_{j,i}$，端点处按最后一片闭合处理，令

$$\hat\rho_j\big|_{E_{j,i}} = \frac{\nu(E_{j,i})}{\mathfrak{m}(E_{j,i})}, \qquad \hat\nu_j = \hat\rho_j \mathfrak{m}.$$

每片质量不变，连续函数在小片上的振幅趋零，所以 $\hat\nu_j \rightharpoonup \nu$。若 $\nu = \rho\mathfrak{m}$ 且熵有限，凸性给出

$$\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\hat\nu_j) \le \mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu).$$

结合下半连续性，熵值收敛。对一般 $\nu = \rho\mathfrak{m} + \nu^{\mathrm{s}}$，凹性和 $\nu(E) \ge \int_E \rho\,\mathrm{d}\mathfrak{m}$ 给出

$$U_\alpha(\hat\nu_j) = \sum_i \mathfrak{m}(E_{j,i})^{1-\alpha}\nu(E_{j,i})^{\alpha} \ge \int_I \rho^{\alpha}\,\mathrm{d}\mathfrak{m}.$$

结合上半连续性，也得到 $U_\alpha(\hat\nu_j) \to U_\alpha(\nu)$。

最后把每个有界阶梯函数 $\hat\rho_j$ 延拓到稍大的区间后卷积，加入趋零的正常数，再除以对 $\mathfrak{m}$ 的积分。可得到严格正的光滑概率密度 ρ_j，与 $\hat\rho_j$ 的 $L^1(\mathfrak{m})$ 距离小于 $1/j$。每个固定阶梯函数有有限上界，故可进一步缩小卷积尺度，使其熵变化小于 $1/j$：这里用的是 $r\log r$ 在有界闭区间上的一致连续性及归一化因子趋于 1。对幂次积分，

$$|U_\alpha(\rho_j\mathfrak{m}) - U_\alpha(\hat\rho_j\mathfrak{m})| \le \int_I |\rho_j - \hat\rho_j|^{\alpha}\,\mathrm{d}\mathfrak{m} \le \|\rho_j - \hat\rho_j\|_{L^1(\mathfrak{m})}^{\alpha}.$$

同一逼近列因而适用于每个 $0<\alpha<1$，并保持已经得到的熵收敛。 □

命题 C.3.2. *设 $I=[0,L]$、$L>0$，$V\in C^\infty(I)$，*

$$\mathrm{d}\mathfrak{m} = Z^{-1}e^{-V(x)}\,\mathrm{d}x, \qquad Z = \int_0^L e^{-V(x)}\,\mathrm{d}x.$$

设 ν_0,ν_1 对 $\mathrm{d}x$ 的密度光滑且严格为正，T 为它们之间的递增最优映射。令

$$v = T - \mathrm{id}, \quad T_t = \mathrm{id} + tv, \quad J_t = T_t' = 1 + tv', \quad \nu_t = (T_t)_{\#}\nu_0.$$

则

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\,\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_t) = \int_I \left\{ \frac{(v')^2}{J_t^2} + V''(T_t)v^2 \right\} \mathrm{d}\nu_0. \tag{C.10}$$

特别地，若 $V''\ge K$ 于 I，则 $(I,|\cdot|,\mathfrak{m})$ 满足 $\mathrm{CD}(K,\infty)$。

证明. 令 $\nu_i = p_i\,\mathrm{d}x$。累积分布函数 $F_i(x)=\int_0^x p_i(y)\,\mathrm{d}y$ 为递增光滑同胚，$T = F_1^{-1}\circ F_0$ 光滑且 $T'>0$。由定理 C.1.3和推论 C.1.12，它是最优映射，且上述 ν_t 是唯一的 W_2 测地线。换元公式给出

$$p_t(T_t(x)) = \frac{p_0(x)}{J_t(x)}, \qquad \mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_t) = \int_I \big(\log p_0 - \log J_t + V(T_t) + \log Z\big)\,\mathrm{d}\nu_0.$$

因 $T'>0$，所有 J_t 在紧集 $I\times[0,1]$ 上有统一正下界，故可在积分号下求两次导数，得到式(C.10)。而

$$\int_I v^2\,\mathrm{d}\nu_0 = W_2(\nu_0,\nu_1)^2.$$

若 $V''\geq K$，则 $t\mapsto \mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_t)-\frac{K}{2}t^2W_2(\nu_0,\nu_1)^2$ 凸。把凸性写成端点不等式，正好得到式(C.9)。

对任意有限熵端点，用引理 C.3.1 选择光滑正密度逼近。记其分位函数为 $Q_{0,j},Q_{1,j}$。由定理 C.1.7和式 (C.1)，$Q_{i,j}\to Q_i$ 于 $L^2(0,1)$。因此

$$Q_{t,j}=(1-t)Q_{0,j}+tQ_{1,j}\longrightarrow (1-t)Q_0+tQ_1=Q_t$$

在 L^2 中关于 $t\in[0,1]$ 一致收敛。对应测地线收敛到端点之间的唯一测地线，距离平方也收敛。对每个 t 使用熵的下半连续性及两端熵的恢复，就把式(C.9)传到极限。 □

式(C.10)中，第一项来自长度伸缩，恒非负；第二项来自参考测度。即使区间的距离没有改变，改变 V 也会改变所得曲率下界。要记录有限维数，还需要另一族熵。

定义 C.3.3. 设 $(X,d,\mathfrak{m})$ 为满支集的紧致测地度量概率空间，$1<N<\infty$。对 $\nu=\rho\mathfrak{m}+\nu^{\mathrm{s}}$ 定义幂次熵

$$\mathcal{S}_N(\nu\mid\mathfrak{m})=-\int_X \rho^{\,1-1/N}\,\mathrm{d}\mathfrak{m}. \tag{C.11}$$

若对任意两个概率测度 ν_0,ν_1，都存在定义 C.1.9 中的动态最优计划 π，其端点边缘为 ν_0,ν_1，并使 $\nu_t=(e_t)_{\#}\pi$ 对所有 $t\in[0,1]$ 和所有实数 $N'\geq N$ 都满足

$$\mathcal{S}_{N'}(\nu_t\mid\mathfrak{m})\leq(1-t)\mathcal{S}_{N'}(\nu_0\mid\mathfrak{m})+t\mathcal{S}_{N'}(\nu_1\mid\mathfrak{m}), \tag{C.12}$$

就称该空间满足曲率维数条件 $\mathrm{CD}(0,N)$。

奇异部分在式(C.11)中贡献为零；这与相对熵对非绝对连续测度取 $+\infty$ 不同。这里仅写零曲率下界的有限维条件。一般曲率下界对应的插值系数还依赖运输距离；零曲率时它们退化为 $1-t,t$。通常记为 CD 与约化条件 CD^* 的两种定义在 $K=0$ 时一致，所用版本见 [42, 定义 2.5 及其后说明，作者稿第 9–10 页]。定义中的同一个动态最优计划须适用于全部 $N'\geq N$；由定理 C.1.11，它产生的 (ν_t) 是 W_2 常速测地线。

命题 C.3.4. 设 $I=[0,L]$、$L>0$，$1<N<\infty$，$h\in C^\infty(I)$ 严格为正且为凹函数。则

$$\mathrm{d}\mathfrak{m}=\frac{h(x)^{N-1}\,\mathrm{d}x}{\int_0^L h(y)^{N-1}\,\mathrm{d}y}$$

使 $(I,|\cdot|,\mathfrak{m})$ 满足 $\mathrm{CD}(0,N)$。对 $\mathfrak{m}=Z^{-1}e^{-V}\,\mathrm{d}x$，该凹性条件等价于

$$V''-\frac{(V')^2}{N-1}\geq 0. \tag{C.13}$$

证明. 先取光滑正密度端点，沿上个命题的 T_t 插值。记 $\nu_i=\rho_i\mathfrak{m}$、$\mathrm{d}\mathfrak{m}=w\,\mathrm{d}x$，并令

$$A_t(x)=\frac{w(T_t(x))}{w(x)}J_t(x).$$

加权换元公式为 $\rho_t(T_t)=\rho_0/A_t$，故

$$-\mathcal{S}_N(\nu_t\mid\mathfrak{m})=\int_I \rho_0^{\,1-1/N}A_t^{1/N}\,\mathrm{d}\mathfrak{m}. \tag{C.14}$$

设 $a=(N-1)/N$。函数 $G(u,z)=u^a z^{1-a}$ 在正象限上凹且对两个变量递增。确实，沿任意正象限内的直线，

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}G(u(t),z(t))=-a(1-a)G(u(t),z(t))\left(\frac{u'}{u}-\frac{z'}{z}\right)^2\le 0.$$

由 h 的凹性及 $J_t=(1-t)+tT'$，得到

$$\begin{aligned}A_t^{1/N}&=\left(\frac{h(T_t)}{h(x)}\right)^a J_t^{1-a}\\&\ge G\left((1-t)+t\frac{h(T)}{h(x)},(1-t)+tT'\right)\\&\ge(1-t)+t\left(\frac{h(T)}{h(x)}\right)^a(T')^{1-a}=(1-t)+tA_1^{1/N}.\end{aligned}$$

代入式(C.14)即得 $\mathcal{S}_N$ 的凸性。

若 $N'\ge N$，则 $w^{1/(N'-1)}$ 是正常数乘以 $h^{(N-1)/(N'-1)}$。正凹函数与递增凹函数 $r\mapsto r^{(N-1)/(N'-1)}$ 的复合仍凹。因此同一条插值也满足每个 $\mathcal{S}_{N'}$ 的凸性。

对含奇异部分的任意端点，使用引理 C.3.1 的光滑正密度逼近。分位函数的 L^2 收敛仍使同一族测地线收敛；极限插值由把单调端点耦合送到直线段所成的动态最优计划给出，正如推论 C.1.12 的证明。每个 $\mathcal{S}_{N'}=-U_{1-1/N'}$ 下半连续，而且两端值都恢复，故式(C.12)传到极限。最后，

$$h=e^{-V/(N-1)},\qquad \frac{h''}{h}=-\frac{V''}{N-1}+\frac{(V')^2}{(N-1)^2}$$

证明了式(C.13)与凹性的等价。 □

例 C.3.5. 在 $I=[0,1]$ 上取 $V(x)=ax$，其中 $a\neq 0$。因为 $V''=0$，此空间满足 $\mathrm{CD}(0,\infty)$，但不满足任何 $1<N<\infty$ 的 $\mathrm{CD}(0,N)$。

为验证后一断言，取 $0<b<b+\ell<b+\ell+s<1$、$s>0$，令 ν_t 为区间 $[b+ts,b+\ell+ts]$ 上的均匀概率测度。平移是递增最优映射，所以由推论 C.1.12，这就是端点间唯一的 W_2 测地线。对 $w=Z^{-1}e^{-ax}$，直接计算

$$-\mathcal{S}_N(\nu_t\mid\mathfrak{m})=\ell^{-(1-1/N)}\int_{b+ts}^{b+\ell+ts}w(x)^{1/N}\,\mathrm{d}x=C_N e^{-ast/N},\qquad C_N>0.$$

右端严格凸，所以 $\mathcal{S}_N(\nu_t\mid\mathfrak{m})$ 严格凹，违反式(C.12)。这里底空间始终是一维区间；有限维条件还约束测度的变化方式，参数 N 不能只按拓扑维数解释。

C.3.2 RCD 中附加的二次能量要求

熵不等式比较概率分布的运输。能量则检验函数的微小变化能否由内积描述。沿用定义 29.4.7，$\mathrm{RCD}(K,\infty)$ 要求在 $\mathrm{CD}(K,\infty)$ 之外，再有

$$\mathrm{Ch}(f+g)+\mathrm{Ch}(f-g)=2\,\mathrm{Ch}(f)+2\,\mathrm{Ch}(g)\qquad (f,g\in W^{1,2}(X)).\tag{C.15}$$

同样，本文把满足 $\mathrm{CD}(0,N)$ 且 Cheeger 能量为二次型的空间记为 $\mathrm{RCD}(0,N)$。在零曲率下界处，这也是上一小节所用文献中的 $\mathrm{RCD}^*(0,N)$。

推论 C.3.6. 设 $I=[0,L]$、$L>0$，$V\in C^\infty(I)$，$\mathfrak{m}=Z^{-1}e^{-V}\,\mathrm{d}x$。若 $V''\geq K$，则 $(I,|\cdot|,\mathfrak{m})$ 满足 $\mathrm{RCD}(K,\infty)$。若另给 $1<N<\infty$，且 $V''-(V')^2/(N-1)\geq 0$，则它还满足 $\mathrm{RCD}(0,N)$。

证明. 由定理 C.2.6，

$$W^{1,2}(I,|\cdot|,\mathfrak{m})=H^1(0,L),\qquad \mathrm{Ch}(f)=\frac{1}{2}\int_0^L |f'|^2\,\mathrm{d}\mathfrak{m}.$$

因此平方的平行四边形恒等式逐点成立，积分后得到式(C.15)。两种曲率条件分别由命题 C.3.2和C.3.4 给出。 □

区间的端点没有破坏二次能量；这里的 H^1 不附加零边界值，其能量热流对应上一节的自然 Neumann 边界条件。另一方面，度量来自一个范数，也不保证能量满足平行四边形恒等式。

在例 29.4.3 中，单位正方形取 $d_\infty(x,y)=\max(|x_1-y_1|,|x_2-y_2|)$ 及均匀概率测度，已由松弛定义证明

$$\mathrm{Ch}(ax_1+bx_2)=\frac{1}{2}(|a|+|b|)^2.$$

令 $f=x_1,g=x_2$，则式(C.15)左端为 4，右端为 2。所以该空间不能满足本节的任何 RCD 条件。这个计算直接检验附加的二次性；判定一个范数空间是否还满足某种 CD 条件，则须另行检验其熵不等式。

二次性还确定热流的性质：能量极化给出双线性形式，所对应的自伴非负算子生成线性热半群。命题 C.2.10 已经从次微分及能量梯度流说明这层关系。因此 RCD 条件把质量运输中的曲率约束与函数空间中的内积结构同时保留下来。

C.3.3 模型和收敛稳定性

在闭光滑流形上，定理 29.4.9 把 $\mathrm{RCD}(K,\infty)$ 识别为 $\mathrm{Ric}_g+\mathrm{Hess}_g V\geq Kg$。其光滑比较部分采用 [37, 定理 7.3(b)，第 948–949 页]；区间模型则由上面的直接运输计算处理边界。对于空间本身变化的情形，定理 29.4.11 说明：具有共同 K 的满支集紧致 $\mathrm{RCD}(K,\infty)$ 概率空间，在测度 Gromov–Hausdorff 收敛到同类满支集空间时，极限仍为 $\mathrm{RCD}(K,\infty)$。该稳定性所用外部版本为 [22, 定理 7.2，2013 年 11 月 19 日作者稿第 54 页]。

收敛需要同时比较距离和参考测度。热流还提供一个可计算的检验：当一条圆周方向缩短时，沿该方向的非恒定分量会更快消失，而沿未缩短方向的分量继续扩散。

例 C.3.7. 设 S^2 为单位圆球，σ 为其归一化面积测度。对 $\varepsilon>0$，令

$$X_\varepsilon=S^2\times(\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})),\qquad g_\varepsilon=g_{S^2}+\varepsilon^2\,\mathrm{d}\theta^2,\qquad \mathfrak{m}_\varepsilon=\sigma\otimes\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}.$$

乘积的 Ricci 张量在球面方向为 g_{S^2}，在圆周方向为零，所以 $\mathrm{Ric}_{g_\varepsilon}\geq 0$。光滑比较给出每个 X_ε 都满足 $\mathrm{RCD}(0,\infty)$。

记 $P(x,\theta)=x$，$J(x)=(x,0)$。乘积距离为

$$d_\varepsilon((x,\theta),(y,\varphi))=\sqrt{d_{S^2}(x,y)^2+\varepsilon^2 d_{S^1}(\theta,\varphi)^2}.$$

下界由任一路径长度及欧氏向量积分的三角不等式得到；让两条因子最短弧以常速同步走完，即达到这个下界。因此 J 等距，且

$$d_\varepsilon((x,\theta),J(P(x,\theta)))\le \pi\varepsilon,\qquad P_\#\mathfrak{m}_\varepsilon=\sigma.$$

对任意 $\varepsilon_j\downarrow 0$，把各 X_{ε_j} 的等距副本沿共同的 $J(S^2)$ 粘合，赋予经过公共球面的路径距离。其完备化是紧空间：尾部空间都落在球面的任意小邻域内，前面有限个空间紧致。各副本到球面的 Hausdorff 距离趋零；而上述配对把每点与其投影放在距离至多 $\pi\varepsilon_j$ 处，故推前测度在这个环境中弱收敛到 σ。这正是定义 29.3.4 的收敛，极限满支集。

再计算热流。把所有 L^2 空间用共同的概率测度 $\sigma\otimes \mathrm{d}\theta/(2\pi)$ 识别，令

$$(Pf)(x)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x,\theta)\,\mathrm{d}\theta,\qquad (\iota u)(x,\theta)=u(x).$$

这里 ιP 是到圆周变量无关函数的正交投影。取复 Fourier 展开 $f(x,\theta)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} f_n(x)e^{\mathrm{i}n\theta}$，其中 $f_0=Pf$，并记球面的热半群为 $H_t^S=e^{-t\Delta_{S^2}}$。采用本卷的非负 Laplace 算子约定，

$$\Delta_\varepsilon=\Delta_{S^2}+\varepsilon^{-2}(-\partial_\theta^2).$$

在每个 Fourier 子空间上，两个方向的算子相加，所以

$$H_t^\varepsilon f=\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-tn^2/\varepsilon^2}(H_t^S f_n)e^{\mathrm{i}n\theta}.$$

可先对光滑有限 Fourier 和验证热方程与初值，再用热半群的 L^2 收缩性延拓到所有 L^2 函数。Parseval 等式给出

$$\|H_t^\varepsilon f-\iota H_t^S Pf\|_2\le e^{-t/\varepsilon^2}\|f-\iota Pf\|_2\qquad (t\ge 0).$$

因为平方范数是 $n\neq 0$ 各项范数平方之和，$n^2\ge 1$，且 $\|H_t^S f_n\|_2\le\|f_n\|_2$，该估计逐项成立。于是对任意固定 $\delta>0$，热流在 $t\ge\delta$ 上一致趋于先取圆周平均、再在球面扩散的热流。若初值依赖圆周变量，在 $t=0$ 则仍保留该分量；消失方向的弛豫时间由 ε^2 决定。

这个例子中的极限热流和衰减速率均由显式谱分解得到。一般空间的曲率稳定性由前述外部定理保证；要比较变化空间上的热流，还需要指定函数如何收敛，不能只比较符号相同的热方程。

C.3.4 深层奇异集理论的边界

熵凸性与二次能量没有给空间预先配置微分坐标。局部几何仍要通过放大距离观察：如定义 29.3.9，把 $(X,r_j^{-1}d,x)$、$r_j\downarrow 0$ 的指向 Gromov–Hausdorff 极限称为 x 的

度量切锥。对一个正整数 k，若切锥存在且每个切锥都基点保持地等距于 $(\mathbb{R}^k,0)$，就把 x 记入 $\mathcal{R}_k$；令

$$\mathcal{R}=\bigcup_{k\ge 1}\mathcal{R}_k,\qquad \mathcal{S}=X\setminus\mathcal{R}.$$

这里要求全部切锥为同一个 Euclid 空间，强于仅找到一个 Euclid 放大子列。

定理 C.3.8. 设 $(X,d,\mathfrak{m})$ 是至少含两个点、满支集的紧致测地度量概率空间，$1<N<\infty$，且满足本节的 $\mathrm{RCD}(0,N)$ 条件。则有：

1. 存在可数个 $\mathfrak{m}$ 可测集合 R_j，覆盖除一个 $\mathfrak{m}$ 零测集以外的 X，每个 R_j 与某个 $\mathbb{R}^{k_j}$ 的可测子集双 Lipschitz 同胚，其中 $1\le k_j\le\lfloor N\rfloor$。
2. 对 $\mathfrak{m}$ 几乎处处的 x，切锥存在且唯一，并等距于 $\mathbb{R}^{k(x)}$，其中 $1\le k(x)\le\lfloor N\rfloor$。特别地，$\mathfrak{m}(\mathcal{S})=0$。

这是 [42, 定理 1.1、推论 1.2，2017 年作者稿第 3 页] 的紧致零曲率特例，作为外部结构定理使用。原文的假设为 $\mathrm{RCD}^*(K,N)$；其定义 2.5 及第 10 页说明在 $K=0$ 时与这里采用的条件一致。该文用归一化测度的放大极限陈述切锥唯一性。有限维条件给出的局部倍增界使这些归一化测度在每个固定半径球上一致有界，故任意度量放大极限都可沿子列配上极限测度。倍增界也保证满支集：记放大后的基点为 p，测度为 $\mathfrak{m}_r$，采用原文的归一化

$$\int_{B_1(p)}(1-d(p,z))\,\mathrm{d}\mathfrak{m}_r(z)=1,$$

则 $\mathfrak{m}_r(B_1(p))\ge 1$。对 $y\in B_R(p)$ 和固定 $s>0$，由 $B_1(p)\subset B_{R+1}(y)$ 并迭代倍增，得到 $\mathfrak{m}_r(B_s(y))\ge c(R,s,N)>0$。在任意极限球内取较小闭球，再用弱收敛的闭集不等式，这个正下界传给极限球。因此极限测度仍有满支集，测度切锥的唯一性控制全部度量切锥。证明位于该稿第 6.2–6.3 节，第 32–36 页，使用距离函数的梯度估计、几乎分裂及双 Lipschitz 坐标构造。

第一项提供的是可测子集上的度量坐标，不要求这些子集为开集；第二项给出几乎处处唯一的线性局部模型。这些结论与给整个空间建立光滑流形结构具有不同的内容。一个区间已经显示例外点不能直接删去。

例 C.3.9. 取 $X=[0,1]$、Euclid 距离和均匀概率测度。由 推论 C.3.6，它满足每个 $N>1$ 的 $\mathrm{RCD}(0,N)$ 条件。若 $x\in(0,1)$，在任意固定半径 R 上，只要 $rR<\min(x,1-x)$，放大后的闭球就经 $y\mapsto(y-x)/r$ 精确等距于 $[-R,R]$。因此 x 的唯一切锥为 $\mathbb{R}$。

在端点 0，同样的放大使每个固定半径闭球精确等距于 $[0,R]$，故唯一切锥为 $[0,\infty)$，在端点 1 也一样。半直线不等距于任一正维 Euclid 空间：它的单位球面只有一个点，而 $\mathbb{R}$ 的单位球面有两个点，高维 Euclid 空间的单位球面有无穷多个点。因此

$$\mathcal{R}_1=(0,1),\qquad \mathcal{S}=\{0,1\},\qquad \mathfrak{m}(\mathcal{S})=0.$$

这里例外点是度量边界，几乎处处的 Euclid 切锥并未消除边界。

有限 N 是上述结构定理的明确假设。本节采用的 $\mathrm{RCD}(K,\infty)$ 定义没有指定有限维数上界：例如每个正整数 n 的平坦 n 维环面都由光滑比较满足 $\mathrm{RCD}(0,\infty)$，但其切

空间维数为 n，因而在这一类空间中不存在统一的有限维数界。讨论奇异集的大小时，也须区分参考测度零测、Hausdorff 维数估计及光滑正则性；本节外引的结构定理给出前一种结论和双 Lipschitz 分解，未把它们替换成后两种结论。

本章小结

耦合记录质量怎样从起点分配到终点。紧性保证最优费用达到，并使弱收敛等价于二次运输距离收敛；底空间的测地线又把端点计划提升为动态计划。在区间上，分位函数把这一运输几何等距放入 $L^2(0,1)$，同时给出显式计算与测地线唯一性。

上梯度沿曲线控制函数变化，测试计划则使这种控制与几乎处处等价类相容。Cheeger 能量把局部斜率松弛为下半连续凸能量；二次性进一步给出双线性型和线性热流。加权区间的能量定义域为整个 H^1，其生成算子自然带有 Neumann 条件，因而能量定义域与算子定义域承担不同的要求。

运输熵的二阶变分同时包含长度伸缩和势函数曲率。有限维条件还约束权重的一阶变化；RCD 再加入能量二次性。塌缩乘积中，缩短方向的热振荡以可计算的速率消失。有限维结构定理给出几乎处处的 Euclid 切锥和双 Lipschitz 分解，而区间的端点说明这些结论允许真实的例外点存在。

习题

习题 C.1. 在区间 $[0,3]$ 上取

$$\nu_0=\frac{3}{4}\delta_0+\frac{1}{4}\delta_2,\qquad \nu_1=\frac{1}{2}\delta_1+\frac{1}{2}\delta_3.$$

求全部耦合中的二次代价最小者，计算 $W_2(\nu_0,\nu_1)$，并写出一条连接两者的常速测地线。最优计划能否由一个映射的推前产生？

解. 以出发点 $0,2$ 为行、到达点 $1,3$ 为列，边缘条件使每个耦合唯一写成

$$\begin{pmatrix} a & 3/4-a \\ 1/2-a & a-1/4 \end{pmatrix},\qquad \frac{1}{4}\le a\le\frac{1}{2}.$$

对应代价为

$$a+9(3/4-a)+(1/2-a)+(a-1/4)=7-8a.$$

它在 $a=1/2$ 唯一达到最小值三，所以 $W_2=\sqrt{3}$。沿每对端点之间的线段移动其质量，得到

$$\nu_t=\frac{1}{2}\delta_t+\frac{1}{4}\delta_{3t}+\frac{1}{4}\delta_{2+t},\qquad 0\le t\le 1.$$

动态计划的构造给出 $W_2(\nu_s,\nu_t)=\sqrt{3}|s-t|$。起点 0 的质量被分为两份，分别送到 1 和 3，故该计划不由一个单值映射产生。事实上，任何映射都须把起点质量 $3/4$ 整体送到一个点，而两个目标点各只能接收 $1/2$，所以不存在满足所给边缘的输运映射。 □

习题 C.2. 设 ν_0,ν_1 为 $\mathbb{R}^n$ 上紧支撑概率测度，重心分别为 b_0,b_1。证明

$$W_2(\nu_0,\nu_1)^2\ge|b_1-b_0|^2,$$

并证明等号成立当且仅当 ν_1 是 ν_0 沿 b_1-b_0 的平移。此时最优耦合是否唯一？

解. 所有耦合均支撑在两份紧支撑的乘积上，因此紧空间的最优计划存在定理适用。对任意耦合 π，有

$$\int (y-x)\,\mathrm{d}\pi = b_1 - b_0,$$

并且

$$\int |y-x|^2\,\mathrm{d}\pi - |b_1-b_0|^2 = \int |(y-x)-(b_1-b_0)|^2\,\mathrm{d}\pi \geq 0.$$

对最优计划取等时，必有 $y = x + (b_1-b_0)$ 几乎处处，两个边缘因而互为平移。反之，平移映射的图计划给出恰等于右端的代价。等号还迫使每个最优计划都集中在同一平移映射的图上；第一边缘已给定，图计划便唯一。 □

习题 C.3. 令 ν_i 是实轴区间 $[a_i,b_i]$ 上的均匀概率测度，其中 $a_i<b_i$。以区间中点 m_i 和长度 ℓ_i 表示 $W_2(\nu_0,\nu_1)$，并求它们之间的常速输运测地线。再令一个区间的长度趋零，解释所得极限。

解. 分位函数为 $Q_i(s) = a_i + \ell_i s = m_i + \ell_i(s-1/2)$。由于 $\int_0^1 (s-1/2)\,\mathrm{d}s = 0$、$\int_0^1 (s-1/2)^2\,\mathrm{d}s = 1/12$，有

$$W_2(\nu_0,\nu_1)^2 = (m_1-m_0)^2 + \frac{(\ell_1-\ell_0)^2}{12}.$$

插值分位函数 $Q_t = (1-t)Q_0 + tQ_1$ 仍为仿射递增函数，对应端点 $(1-t)a_0+ta_1$、$(1-t)b_0+tb_1$ 的均匀测度。这条曲线在分位函数的 $L^2(0,1)$ 距离下为线段，因而在 W_2 下为常速测地线。

若 $\ell_1 \downarrow 0$、$m_1 \to c$，目标测度趋于 δ_c。公式变为 $W_2(\nu_0,\delta_c)^2 = (c-m_0)^2 + \ell_0^2/12$，即均值偏移平方加上原均匀分布的方差。这也可直接由唯一耦合 $\nu_0 \otimes \delta_c$ 积分得到。 □

习题 C.4. 在实轴上令 $\nu_j = (1-j^{-2})\delta_0 + j^{-2}\delta_j$，$j \geq 2$。证明它对每个有界连续测试函数弱收敛到 δ_0，但按二次输运的同一代价定义，有 $W_2(\nu_j,\delta_0) = 1$。指出紧空间情形的证明在这里缺少哪项控制。

解. 对有界连续 f，

$$\left|\int f\,\mathrm{d}\nu_j - f(0)\right| = j^{-2}|f(j)-f(0)| \leq 2j^{-2}\|f\|_\infty \longrightarrow 0.$$

目标边缘是点质量，耦合只能把全部质量送到零，所以代价为 $j^{-2}j^2 = 1$。紧空间证明用统一直径界控制没有在同一小分割单元内匹配的剩余质量；这里剩余质量虽趋于零，却被送到越来越远的位置。具体地，$\int x^2\,\mathrm{d}\nu_j = 1$ 没有趋于极限测度的二阶矩零。 □

习题 C.5. 在 Euclid 正方形 $[-1,1]^2$ 上取

$$\nu_0 = \frac{1}{2}\delta_{(-1,0)} + \frac{1}{2}\delta_{(1,0)}, \qquad \nu_1 = \frac{1}{2}\delta_{(0,-1)} + \frac{1}{2}\delta_{(0,1)}.$$

求全部最优耦合，并构造两条不同的常速 W_2 测地线。底空间任意两点间的测地线唯一，为何不足以保证测度空间中的唯一性？

解. 按题中点的顺序排列行列，全部耦合的质量表为

$$\begin{pmatrix} a & 1/2-a \\ 1/2-a & a \end{pmatrix}, \qquad 0 \le a \le \frac{1}{2}.$$

每一对起终点的距离平方均为二，所以每个计划的费用都是二，全部为最优计划，且 $W_2 = \sqrt{2}$。取 $a = 1/2$ 和 $a = 0$，分别沿对应线段匀速移动，得到

$$\nu_t^{+} = \tfrac{1}{2}\delta_{(-1+t,-t)} + \tfrac{1}{2}\delta_{(1-t,t)},$$
$$\nu_t^{-} = \tfrac{1}{2}\delta_{(-1+t,t)} + \tfrac{1}{2}\delta_{(1-t,-t)}.$$

由动态最优计划定理，两条曲线都以速度 $\sqrt{2}$ 运动。在 $t = 1/2$ 时，它们分别支撑在两条不同对角线的两点上，因而不同。这里路径本身没有选择余地，非唯一性来自端点质量的配对；正文的圆周例则固定端点配对而改变路径。 □

习题 C.6. 在 $[0,1]$ 上取欧氏距离和 Lebesgue 测度，固定 $x_0 \in (0,1)$，令 $f(x_0) = 1$、其余点上 $f = 0$。证明 $\mathrm{Ch}(f) = 0$，并证明这个指定的点态代表没有任何属于 $L^1(0,1)$ 的上梯度。说明这与它的最小弱上梯度为零是否矛盾。

解. 作为 L^2 元素，f 等于零，常值零函数就是能量为零的逼近序列，所以 $\mathrm{Ch}(f) = 0$。若非负 $G \in L^1$ 是其上梯度，对连接 x_0 与 $x_0 + h$ 的线段应用上梯度不等式，有

$$1 = |f(x_0 + h) - f(x_0)| \le \int_{x_0}^{x_0+h} G(x)\,\mathrm{d}x$$

对全部充分小的 $h > 0$ 成立。但积分的绝对连续性使右边趋于零，矛盾。

测试计划的有界压缩条件使每个固定时刻取值于 $\{x_0\}$ 的路径集合具有零计划测度；对时间再应用 Fubini 定理，$f \circ \gamma$ 对几乎每条测试路径也几乎处处等于零，可以取恒零的绝对连续代表。因此弱上梯度描述与 L^2 等价类相容，上述点态上梯度则要求控制每一条从指定单点出发的路径，两者没有矛盾。 □

习题 C.7. 设 $(X, d, \mathfrak{m})$ 为紧致度量概率空间，参考测度满支集。证明对任意一 Lipschitz 常数不超过一的函数 $\eta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，有 $\mathrm{Ch}(\eta \circ f) \le \mathrm{Ch}(f)$。利用此式证明：若 $a \le h \le b$ 几乎处处，则 Cheeger 能量的预解算子 $J_\tau h$ 也位于同一区间。另证

$$\int_X J_\tau h \,\mathrm{d}\mathfrak{m} = \int_X h \,\mathrm{d}\mathfrak{m}.$$

进一步证明 Cheeger 热流也保持这些区间界与平均值。

解. 对 Lipschitz 逼近 $f_j \to f$，有 $\mathrm{lip}(\eta \circ f_j) \le \mathrm{lip}\, f_j$，且复合函数仍在 L^2 中收敛，因为 η 为一 Lipschitz 映射。取松弛能量的恢复序列即得第一式。参考测度有限，使 $\eta(0) \neq 0$ 也不妨碍 L^2 可积性。

令 $P(r) = \min\{b, \max\{a, r\}\}$。它为一 Lipschitz 映射，故 $\mathrm{Ch}(Pu) \le \mathrm{Ch}(u)$。当 $h \in [a,b]$ 时逐点有 $|Pu - h| \le |u - h|$，若 u 越出区间则严格变小。因此预解泛函 $\mathrm{Ch}(u) + (2\tau)^{-1}\|u - h\|_2^2$ 的唯一极小者只能取值于 $[a,b]$。

斜率不受加常数影响，从定义的两个方向可得 $\mathrm{Ch}(u+c)=\mathrm{Ch}(u)$。在极小者 $u=J_\tau h$ 处比较 $u+c$，对实数 c 的二次函数求导，有 $0=\tau^{-1}\int_X (u-h)\,\mathrm{d}\mathfrak{m}$，这就是平均值保持。

连续流可直接由次微分方程处理。先取有限能量初值，令 $u(t)=S_t h$、$p(t)=-\dot u(t)\in\partial\,\mathrm{Ch}(u(t))$。在次微分不等式中取 Pu，由 $\mathrm{Ch}(Pu)\le\mathrm{Ch}(u)$ 得 $(p,u-Pu)_2\ge 0$。函数 $F(u)=\frac12\|u-Pu\|_2^2$ 在 L^2 中连续可微，梯度为 $u-Pu$：这可由实函数 $r\mapsto\frac12\operatorname{dist}(r,[a,b])^2$ 的导数为 $r-P(r)$，且此导数为一 Lipschitz 函数，积分其 Taylor 余项得到。因此在正时间有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(u(t))=-(p(t),u(t)-Pu(t))_2\le 0.$$

若初值位于 $[a,b]$，则 $F(h)=0$；结合初值处的连续性与 $F\ge 0$，可知 $F(u(t))=0$。再对任意常数 c 以 $u+c$ 测试次微分关系，得到 $c(p,1)_2\le 0$，故 $(p,1)_2=0$，平均值沿流不变。

对任意 L^2 初值，以 Lipschitz 函数逼近；需要区间界时再作截断。所获逼近具有有限能量，由热流的 L^2 收缩性可以传到极限。取值于 $[a,b]$ 的函数集在 L^2 中闭，积分又是连续线性泛函，所以区间界和平均值均保留。 □

习题 C.8. *在 $[0,1]$ 上取无权 Cheeger 热流，初值为 $f(x)=x-1/2$。用 Neumann 特征函数求 $S_t f$，计算其 L^2 范数平方与 Cheeger 能量。初值的端点导数非零，为何仍可以使用这个热流？*

解. 初值平均为零。其余弦系数为

$$a_n=2\int_0^1 (x-1/2)\cos(n\pi x)\,\mathrm{d}x=\frac{2((-1)^n-1)}{n^2\pi^2}.$$

故对 $t>0$，

$$S_t f=-\frac{4}{\pi^2}\sum_{\substack{n\ge 1\\ n\ \text{奇}}}\frac{e^{-n^2\pi^2 t}}{n^2}\cos(n\pi x).$$

指数衰减保证该级数可任意次逐项微分，端点的一阶导数为零。余弦与正弦的平方积分均为 $1/2$，正交性给出

$$\|S_t f\|_2^2=\frac{8}{\pi^4}\sum_{n\ \text{奇}}\frac{e^{-2n^2\pi^2 t}}{n^4},\qquad \mathrm{Ch}(S_t f)=\frac{4}{\pi^2}\sum_{n\ \text{奇}}\frac{e^{-2n^2\pi^2 t}}{n^2}.$$

热流以所有 L^2 初值为定义域，正时间后才满足算子定义域中的 Neumann 条件。f 属于能量定义域 H^1，却不属于 Neumann Laplace 算子的定义域；两种定义域的区别解释了端点导数现象。由级数也可核对 $\partial_t\|S_t f\|_2^2=-4\,\mathrm{Ch}(S_t f)$。 □

习题 C.9. *在单位正方形上取 $d_1(x,y)=|x_1-y_1|+|x_2-y_2|$ 和二维 Lebesgue 测度。证明仿射函数 $u=ax_1+bx_2$ 满足*

$$\mathrm{Ch}(u)=\frac12\max\{|a|,|b|\}^2.$$

用 $f = x_1, g = x_2$ 检验无穷小 Hilbert 性，并说明这个计算有没有单独判定该空间的 CD 条件。

解. 在正方形内部，微分相对于 ℓ^1 范数的对偶范数为 $\max\{|a|, |b|\}$，所以 $\operatorname{lip} u$ 等于此常数；边界为零测集。这给出松弛能量的上界。

设 Lipschitz 逼近 $u_j \to u$ 的斜率在 L^2 中有界。选 $i = 1$ 或 2，使对应系数绝对值为 $\max\{|a|, |b|\}$。几乎处处可微性给出 $|\partial_i u_j| \le \operatorname{lip} u_j$。方向导数的弱收敛子列由分布配对确定为常数 $\partial_i u$，因此弱下半连续性给出反向能量下界。

现在 $\mathrm{Ch}(f) = \mathrm{Ch}(g) = 1/2$，而 $\mathrm{Ch}(f+g) = \mathrm{Ch}(f-g) = 1/2$。平行四边形恒等式两边分别为一和二，所以能量不二次，空间不具有无穷小 Hilbert 性。这个计算只核查 RCD 所附加的能量条件；它没有计算输运熵，不能据此单独判定 CD 条件。 □

习题 C.10. 在 $[0,1]$ 上取欧氏距离和概率测度

$$\mathrm{d}\mathfrak{m} = Z^{-1} e^{-\kappa x^2/2}\,\mathrm{d}x, \qquad \kappa \in \mathbb{R}.$$

证明它满足 $\mathrm{RCD}(\kappa, \infty)$。再用支撑在区间内部的平移概率密度，证明它对任何 $K > \kappa$ 都不满足 $\mathrm{CD}(K, \infty)$。

解. 势函数 $V(x) = \kappa x^2/2$ 满足 $V'' = \kappa$。正文的加权区间计算给出 $\mathrm{CD}(\kappa, \infty)$，而区间能量为 $\frac{1}{2}\int |f'|^2\,\mathrm{d}\mathfrak{m}$，具有二次性，所以得到 RCD 条件。

选非负光滑概率密度 p，使其支撑包含于 $(1/4, 1/2)$，并取 $0 < b < 1/4$。令 ν_t 为 $p(x)\,\mathrm{d}x$ 沿 tb 的平移。其端点距离为 b，且分位函数线性插值给出这条测地线。一维分位函数等距嵌入 $L^2(0,1)$；Hilbert 空间的三角不等式取等条件使连接两端的常速测地线唯一，因此不能另外选择一条曲线改变熵估计。

换元给出

$$\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_t) = \int p \log p\,\mathrm{d}x + \int V(x+tb)p(x)\,\mathrm{d}x + \log Z.$$

右边关于 t 为二次多项式，二阶导数恰为 κb^2。于是熵沿这条曲线满足

$$\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_t) = (1-t)\,\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_0) + t\,\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_1) - \frac{\kappa}{2} t(1-t) b^2.$$

若把 κ 换成更大的 K，右边在 $0 < t < 1$ 严格减小，所需上界不成立。这证明 κ 是最佳的无穷维曲率参数。 □

习题 C.11. 固定实数 $N > 1$，在 $[0,1]$ 上取归一化权测度 $\mathrm{d}\mathfrak{m} = Z^{-1}(1+x)^{N-1}\,\mathrm{d}x$。用正文的一维判据证明它满足 $\mathrm{CD}(0, M)$ 对每个 $M \ge N$ 成立，并满足 $\mathrm{RCD}((N-1)/4, \infty)$。分别写出两个结论中使用的势函数表达式。

解. 可取 $V(x) = -(N-1)\log(1+x)$。对每个 $M \ge N$，

$$e^{-V/(M-1)} = (1+x)^{(N-1)/(M-1)}$$

为正凹函数，因为幂指数位于 $(0,1]$。加权区间的有限维判据便给出 $\mathrm{CD}(0, M)$。等价的微分计算为

$$V'' - \frac{(V')^2}{M-1} = \frac{N-1}{(1+x)^2}\left(1 - \frac{N-1}{M-1}\right) \ge 0.$$

无穷维条件使用的是 $V''=(N-1)/(1+x)^2\ge (N-1)/4$，由二次能量进一步得到所述 RCD 条件。两个表达式中是否出现 $(V')^2/(M-1)$ 正是有限维信息的区别；测度归一化只给 V 加常数，不影响这些导数。 □

习题 C.12. 在 $[0,1]$ 上取参考测度 $\mathfrak{m}=\mathrm{d}x$，令 ν_0,ν_1 分别为 $[0,1/4]$、$[3/4,1]$ 上的均匀概率测度。比较线性混合 $\eta_t=(1-t)\nu_0+t\nu_1$ 与输运测地线 ν_t 的熵，尤其计算 $t=1/2$ 时的值。

解. 两个支撑互不相交，线性混合的密度在左、右区间上分别为 $4(1-t)$、$4t$，所以

$$\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\eta_t)=\log 4+(1-t)\log(1-t)+t\log t,$$

端点按 $0\log 0=0$ 理解。输运测地线则把整个初始区间平移 $3t/4$，密度始终为四，故 $\mathrm{Ent}_{\mathfrak{m}}(\nu_t)=\log 4$。中点的线性混合熵为 $\log 2$，输运中点熵为 $\log 4$。前者把质量摊到两块固定区域，后者让原有密度整体移动；熵的通常凸性与位移凸性检验的是不同的曲线。 □

习题 C.13. 设 X,Y 为紧度量空间，赋予乘积距离

$$d_\varepsilon((x,y),(x',y'))^2=d_X(x,x')^2+\varepsilon^2 d_Y(y,y')^2,\qquad \varepsilon>0.$$

给定两份乘积概率测度 $\nu_i=\mu_i\otimes\eta_i$，证明

$$W_{2,\varepsilon}(\nu_0,\nu_1)^2=W_{2,X}(\mu_0,\mu_1)^2+\varepsilon^2 W_{2,Y}(\eta_0,\eta_1)^2.$$

说明它在 $\varepsilon\downarrow 0$ 时如何描述收缩因子的影响。

解. 任意乘积空间耦合在 (x,x')、(y,y') 上的投影分别是两组边缘的耦合。对距离平方的两项分别积分，各自至少为相应的最优代价，因此得到下界。

反过来，取 μ_0,μ_1 的最优计划 π_X 以及 η_0,η_1 的最优计划 π_Y。把 $\pi_X\otimes\pi_Y$ 的坐标重排为 $((x,y),(x',y'))$，就得到 ν_0,ν_1 的耦合，其代价恰等于右边，故下界可达到。

由于 $W_{2,Y}\le \operatorname{diam} Y$，收缩因子的贡献至多为 $\varepsilon^2(\operatorname{diam} Y)^2$，极限只保留 X 上的输运代价。即使两份测度在 Y 方向差别很大，该方向缩短后所需的移动代价仍会趋于零。 □

附录 D　群作用、大尺度几何与双曲流形

一个群的乘法可以变成图上的行走，也可以通过等距作用组织一个连续空间。本附录从字度量出发，证明固有余紧作用与大尺度几何之间的联系，计算整数格与自由群的增长和端，再比较薄三角形、CAT(0) 条件及无穷远边界。三维部分显式构造尖点、循环商和一个完备有限体积商，最后准确引入 Mostow–Prasad 刚性，推导体积、有限覆盖与标记长度的结论。二维穿孔环面的配边族则显示，曲率、完备性、体积与维数各自在刚性中承担什么作用。

本章目标

- 从有限生成集构造字度量和 Cayley 图，证明换生成集不改变拟等距类型。
- 核查固有性、余紧性及测地性，掌握 Švarc–Milnor 引理的分段证明。
- 计算整数格、自由群和虚循环群的增长与端，并说明这些性质如何在拟等距下保持。
- 在树、双曲空间及 Euclid 平面上检验薄三角形，区分双曲边界与一般 CAT(0) 空间的视觉边界。
- 用上半空间作用构造三维双曲商，分别计算尖点体积、循环商的共形边界及完备有限体积模型。
- 按准确条件使用强刚性，推出体积不变量及覆盖限制，并用二维与无限体积模型检验其边界。

在 $\mathbb{Z}^2$ 中，从原点走到 (m,n) 最少需要 $|m|+|n|$ 次坐标平移；在平面中，这两个点的直线距离却是 $\sqrt{m^2+n^2}$。两种距离并不相同，但始终在固定倍数之内。这个简单比较提出了本附录的第一个问题：什么时候可以用群元素的最短表达式描述一个几何空间？第二个问题则反过来问：群的抽象结构能够决定多少几何信息？

前两个问题在不同尺度上得到不同答案。大尺度几何允许有界误差，因而字度量能够与连续空间比较；有限体积双曲刚性则要求恢复精确等距。两者之间经过增长、端、薄三角形与理想边界，不能省去各自的条件。特别是尖点虽有有限体积，群在整个万有覆盖上的作用却不余紧；一条看似相同的轨道映射因此可能失去拟等距性质。

先修为第一卷第 5 章的覆盖空间与基本群、第 10 章的双曲模型及曲面配边、第 16 章的流形基础，以及本卷第九章的空间形式与第十章的测地度量空间。涉及树和自由群时会回顾约化词，涉及尖点时会直接作体积积分。字度量、Švarc–Milnor 引理、所选增长与端的保持以及所有显式商模型在文中证明；一般多项式增长定理、端的群分裂定理、双曲边界的一般延拓、平坦平面定理及强刚性，均按所在小节注明的版本使用。三维拓扑分解与几何化由第二卷附录 A 第 4 节承担。

D.1　字度量与群作用

整数平移把欧氏空间分成重复出现的格子，覆盖变换则把闭流形的一个局部模型复制到整个万有覆盖。两种情形都可以从一个区域走向相邻区域，把连续空间中的行走改写成群元素的乘积。本节先把“最少使用多少个生成元”变成距离，再证明：当一个离散群固有且余紧地作用于闭球紧的测地空间时，这种离散距离确实反映空间在大尺度上的距离。

D.1.1　有限生成群的 Cayley 图

设 Γ 为群，单位元记为 1。一个子集生成 Γ，是指每个群元素都是其中元素及其逆的有限乘积。处理距离时，把逆元也放进生成集最方便：以下的有限生成集 S 总满足 $S = S^{-1}$ 且 $1 \notin S$。平凡群允许取 $S = \varnothing$，空乘积的值为 1。

定义 D.1.1. *设群 Γ 有有限对称生成集 S。元素 γ 的***字长度** (word length)*及相应的***字度量** (word metric)*分别为*

$$|\gamma|_S = \min\{m \geq 0 : \gamma = s_1 \cdots s_m,\ s_i \in S\}, \qquad d_S(\gamma, \eta) = |\gamma^{-1}\eta|_S.$$

以 Γ 为顶点集，把 γ 与 γs 用一条长度为一的无向边连接，所得度量图称为 **Cayley 图** (Cayley graph)*，记为 $\mathrm{Cay}(\Gamma, S)$。同一无向边只保留一份；图中的距离取沿边行走的长度下确界。*

由生成性，每个元素都有有限长度，最小值在非负整数中取得。字度量记录的是最短表达式的长度，给定的一条表达式则只给上界。例如在 $\mathbb{Z}^2$ 的标准生成集下，向右三步再向左两步得到 $(1,0)$，这个表达式长五，而该元素的字长度是一。

命题 D.1.2. *设 Γ 有有限对称生成集 S。则 d_S 是左不变度量，其有界球有限；它等于 Cayley 图在顶点上的距离。Cayley 图的度量实现是闭球紧的测地空间，顶点集在其中为 $1/2$ 稠密集。左乘作用在整张图上等距，并在顶点集上自由且传递。*

证明. 只有单位元的长度为零。把一个最短词倒序并逐字取逆，得到 $|\gamma^{-1}|_S = |\gamma|_S$；连接两个词则给出

$$|\gamma\eta|_S \leq |\gamma|_S + |\eta|_S.$$

这两式分别证明对称性和三角不等式。对任意 $a \in \Gamma$，$d_S(a\gamma, a\eta) = |\gamma^{-1}\eta|_S$，故左不变。半径 N 的球中每个元素都能用至多 N 个字母表示，可能的词只有有限多个，所以球有限。

从 γ 出发依次走标记为 $s_1, \dots, s_m$ 的边，终点是 $\gamma s_1 \cdots s_m$。因此连接两顶点的最短边路长度正是 d_S。若两个点位于边的内部，连接它们的边路或者直接留在同一条边上，或者先到起点所在边的一个端点，再到终点所在边的一个端点，最后走到终点。后种路线只有四种端点选择，端点之间又有最短边路；在这些有限种长度和可能的同边直线段中取最小值，便得到实现距离的路径。删去其中的往返，并按弧长参数化，每个子段也实现端点距离，否则可替换它而缩短整段。这证明测地性。

每个边内点距某个端点至多 $1/2$。固定一个顶点 v，与 $\overline{B}(v,R)$ 相交的边，其端点距 v 至多 $R+1$；这样的端点有限，每点又只接有限条边。因此该闭球是有限条闭边之并的闭子集，故紧。任意中心的闭球包含在某个以顶点为中心的闭球中，同样紧。

左乘 a 把边 $\{\gamma,\gamma s\}$ 送到 $\{a\gamma,a\gamma s\}$，保持每条边的长度，因而保持图距离。在顶点上，$a\gamma=\gamma$ 迫使 $a=1$，而任意两顶点之间都有一个左乘变换。 □

左不变不等于右不变：右乘 a 会把 $\gamma^{-1}\eta$ 换成 $a^{-1}\gamma^{-1}\eta a$，字长度未必保持。此外，图的顶点作用自由，并不总使整张图上的作用自由。若生成元 s 满足 $s^2=1$，左乘 s 交换边 $\{1,s\}$ 的两个端点，因而固定它的中点。后面允许有限稳定子的作用，正好包括这种情况。

D.1.2 生成集变化与拟等距

在 $\mathbb{Z}$ 中，用 $\{\pm1\}$ 或 $\{\pm1,\pm2\}$ 计数会得到不同的最短词，但两次计数的比值有统一界。一般情形也是如此：每个新生成元都能用有界多个旧生成元替代，因为新生成元只有有限多个。

命题 D.1.3. *设 S,T 是同一群 Γ 的两个有限对称生成集。存在常数 $A,B\ge1$，使*

$$B^{-1}d_S(\gamma,\eta)\le d_T(\gamma,\eta)\le A\,d_S(\gamma,\eta)\qquad(\gamma,\eta\in\Gamma). \tag{D.1}$$

因而恒等映射 $(\Gamma,d_S)\to(\Gamma,d_T)$ 为双 Lipschitz 映射。

证明. 非平凡群时取

$$A=\max_{s\in S}|s|_T,\qquad B=\max_{t\in T}|t|_S.$$

把一个最短 S 词中的每个字母换成一个最短 T 词，得 $|g|_T\le A|g|_S$。交换 S,T 得到另一方向，再令 $g=\gamma^{-1}\eta$。平凡群的两个距离恒为零，取 $A=B=1$ 即可。 □

连续空间与离散网格之间还存在一个差别：连续空间中的每个点未必都是网格顶点。把一个点移到最近的网格顶点会产生有界误差，这种误差需要在距离比较中单独容许。

定义 D.1.4. *设 X,Y 为非空度量空间。若存在 $\lambda\ge1$ 和 $C\ge0$，使映射 $f:X\to Y$ 满足*

$$\lambda^{-1}d_X(x,x')-C\le d_Y(f(x),f(x'))\le\lambda d_X(x,x')+C, \tag{D.2}$$

*则称 f 为**拟等距嵌入** (quasi-isometric embedding)。若还存在 $R\ge0$，使每个 $y\in Y$ 都满足 $d_Y(y,f(x))\le R$ 对某个 $x\in X$ 成立，则称 f 为**拟等距** (quasi-isometry)，并称其像为 R 稠密的。两映射 $f_1,f_2:X\to Y$ 若满足 $\sup_x d_Y(f_1(x),f_2(x))<\infty$，就称它们相距有界。*

拟等距不要求连续，也不要求单射或满射。常数 C 容许在有界尺度内压缩距离，常数 R 则说明目标空间没有离像越来越远的部分。例如顶点包含 $\Gamma\hookrightarrow\mathrm{Cay}(\Gamma,S)$ 保持所有顶点距离，并有 $1/2$ 稠密的像，因而是拟等距。

命题 D.1.5. 拟等距可以复合，且与给定拟等距相距有界的映射仍为拟等距。对每个拟等距 $f:X\to Y$，存在拟等距 $q:Y\to X$，使 qf 与 id_X、fq 与 id_Y 分别相距有界。这样的 q 称为 f 的**粗逆** (coarse inverse)。特别地，“存在拟等距”是非空度量空间之间的等价关系。

证明. 设 f 的常数为 (λ,C,R)。为每个 $y\in Y$ 选一个 $q(y)\in X$，使 $d_Y(f(q(y)),y)\le R$。三角不等式和 f 的两侧估计给出

$$\lambda^{-1}d_Y(y,y')-\lambda^{-1}(2R+C)\le d_X(q(y),q(y'))\le \lambda d_Y(y,y')+\lambda(2R+C).$$

故 q 为拟等距嵌入。对 $y=f(x)$，下侧估计又给出

$$d_X(q(f(x)),x)\le \lambda(R+C).$$

所以 $q(Y)$ 为 $\lambda(R+C)$ 稠密，q 也是拟等距；两项复合与恒等映射的有界距离已经同时得到。

若 $h:Y\to Z$ 的常数为 (μ,D,T)，逐次应用距离估计，得到 hf 可取乘法常数 $\mu\lambda$、加法常数 $\mu C+D$。给定 $z\in Z$，先选 y 使 $d_Z(z,h(y))\le T$，再选 x 使 $d_Y(y,f(x))\le R$，则

$$d_Z(z,h(f(x)))\le T+\mu R+D,$$

从而复合仍有稠密到有界距离的像。

最后，若 $\sup_x d_Y(f(x),f'(x))\le E$，则两个像距离之差的绝对值至多 $2E$。故 f' 可取常数 $(\lambda,C+2E,R+E)$。恒等映射、粗逆及复合分别给出自反性、对称性及传递性。 □

粗逆的选择未必唯一，但两种选择只相差有界距离。事实上，若 q_1,q_2 都满足 $d_Y(f(q_i(y)),y)\le R_i$，则由 f 的下侧估计，

$$d_X(q_1(y),q_2(y))\le \lambda(R_1+R_2+C).$$

因此，在忽略有界误差以后，选取哪一个邻近原像并不改变这项反向对应。另一方面，拟等距也有明确的分辨界限：每个非空有界度量空间都拟等距于一个点，而无界空间不可能拟等距于一个点，因为下侧距离估计不允许任意大的距离全部压成零。

D.1.3 等距作用、轨道映射与基本区域

第一卷第 5.5 节通过群作用构造覆盖，第 10.2 节进一步处理双曲平面的基本区域。现在先保留这些构造中的距离内容。群 Γ 等距左作用于 X，是指每个 γ 给出 X 的等距双射，并满足 $(\gamma\eta)x=\gamma(\eta x)$。固定 $o\in X$，由群走向空间的映射为

$$\mathcal{O}_o:\Gamma\longrightarrow X,\qquad \mathcal{O}_o(\gamma)=\gamma o. \tag{D.3}$$

这称为**轨道映射** (orbit map)。点 x 的稳定子为 $\Gamma_x=\{\gamma:\gamma x=x\}$；只有所有稳定子都平凡时，作用才称为自由作用。

定义 D.1.6. 设离散群 Γ 等距作用于非空度量空间 X。若每个紧集 $K \subset X$ 都满足

$$\#\{\gamma \in \Gamma : \gamma K \cap K \neq \varnothing\} < \infty, \tag{D.4}$$

则称该作用为**固有作用** (proper action)。若轨道空间 X/Γ 在商拓扑下紧，则称该作用为**余紧作用** (cocompact action)。

这里“离散群”是对群采用的拓扑，不预先保证作用固有。例如把 $\mathbb{Q}$ 当作离散群后令其平移作用于 $\mathbb{R}$，一个紧区间仍与无穷多个平移副本相交。第一卷第 16 章中 Lie 群的子群则还带有来自环境群的拓扑；把抽象群声明为离散，与验证它在等距群中的像离散，是不同的事情。

固有作用允许有限稳定子：在定义中取 $K = \{x\}$，只得到 Γ_x 有限。第一卷第 5.5 节用于构造覆盖的“适当不连续”条件还要求作用自由。在局部紧度量空间上，固有性加上自由性就能恢复那一条件：先取一点的紧邻域，仅有限个群元素可能使它与自身相交，再利用这些非单位元素不固定中心，逐一缩小邻域以排除交叠。

命题 D.1.7. 设离散群 Γ 等距作用于非空闭球紧度量空间 X，固定 $o \in X$。作用固有，当且仅当每个 $A \geq 0$ 对应的集合

$$\{\gamma \in \Gamma : d_X(o, \gamma o) \leq A\} \tag{D.5}$$

有限。在此条件下，每条轨道都是闭集，并且

$$\overline{d}([x],[y]) = \min_{\gamma \in \Gamma} d_X(x, \gamma y) \tag{D.6}$$

是 X/Γ 上诱导商拓扑的度量；投影 $\pi : X \to X/\Gamma$ 为开映射且是 1-Lipschitz 映射。

证明. 若作用固有，取 $K = \overline{B}(o, A)$。满足 $d(o, \gamma o) \leq A$ 的元素都有 $\gamma o \in \gamma K \cap K$，故只有有限个。反过来，对紧集 $K \subset \overline{B}(o, A)$，若 $\gamma x = y$ 且 $x, y \in K$，则

$$d(o, \gamma o) \leq d(o, y) + d(\gamma x, \gamma o) \leq 2A.$$

所以有界位移集合的有限性推出固有性。

同样的判据可用于任意基点。更直接地，若 $d(x, \gamma y) \leq L$，则

$$d(o, \gamma o) \leq d(o, x) + L + d(y, o),$$

故这样的 γ 只有有限个。于是每条轨道在任意有界球内只有有限多个点，因而闭；求 $\inf_\gamma d(x, \gamma y)$ 时，只需考虑距离不超过 $d(x, y)$ 的有限个候选，最小值确实取得。

更换 x, y 的轨道代表不改变这个最小值。它为零恰好表示两轨道相同，对称性由取逆得到；若 a, b 分别实现 $[x], [y]$ 和 $[y], [z]$ 的最小距离，则

$$d(x, abz) \leq d(x, ay) + d(ay, abz) = \overline{d}([x],[y]) + \overline{d}([y],[z]),$$

从而得到三角不等式。取 $\gamma = 1$ 说明投影 1-Lipschitz。由定义，$\pi(B(x, r)) = B_{\overline{d}}([x], r)$。最后，对任意开集 $U \subset X$，$\pi^{-1}(\pi(U)) = \bigcup_\gamma \gamma U$ 开，故投影在商拓扑中也开。这些球的等式和投影的连续性证明两种拓扑相同。 □

若 Γ 已有有限对称生成集 S，令 $L=\max_{s\in S} d_X(o,so)$，平凡群时取 $L=0$。把词对应为一串轨道点，由等距性可得

$$d_X(\gamma o,\eta o)\le L\, d_S(\gamma,\eta). \tag{D.7}$$

所以轨道映射的上侧估计总是容易得到；困难在于空间中的短路是否会连接字长度相隔很远的元素。换基点不会改变这个问题，因为

$$d_X(\gamma o,\gamma o')=d_X(o,o')$$

对所有 γ 都成立，两个轨道映射相距有界。

定义 D.1.8. 设离散群 Γ 固有等距作用于非空闭球紧度量空间 X，固定 $o\in X$。集合

$$D_o=\{x\in X : d_X(x,o)\le d_X(x,\gamma o)\ \text{对所有}\gamma\in\Gamma\}$$

称为以 o 为中心的 **Dirichlet 区域** (Dirichlet domain)。它由以 o 为最近轨道点之一的所有点组成。把不同轨道点之间的不等式都改为严格不等式，所得集合记为

$$D_o^{<}=\{x : d_X(x,o)<d_X(x,\gamma o)\ \text{对所有}\gamma o\neq o\}.$$

命题 D.1.9. 在上一定义的条件下，D_o 闭，$\{\gamma D_o\}_{\gamma\in\Gamma}$ 覆盖 X，而且此族局部有限。按不同轨道点为中心编号的严格区域 $\gamma D_o^{<}$ 两两不交且开。

若进一步 $n\ge 1$，$X=\mathbb{R}^n$ 带欧氏距离，或 $X=\mathbb{H}^n$ 带标准双曲距离，且 $\Gamma_o=\{1\}$，则 D_o 为有非空内部的闭测地凸集，$\operatorname{int} D_o=D_o^{<}$，不同 γD_o 的内部互不相交。

证明. 各距离函数连续，所以 D_o 闭。给定 x，由命题 D.1.7，可选最近轨道点 γo。于是 $\gamma^{-1}x\in D_o$，得到覆盖。若 $x\in\overline{B}(o,A)\cap\gamma D_o$，最近点条件给出

$$d(x,\gamma o)\le d(x,o)\le A,\qquad d(o,\gamma o)\le 2A.$$

这样的 γ 只有有限个，因此该族在每个有界球上局部有限。两不同中心若同时严格最近，会给出相反的严格不等式，故严格区域不交。

为证明 $D_o^{<}$ 开，取其中一点 x，选 $A>d(o,x)+1$。在 $B(x,1)$ 内，满足 $d(o,\gamma o)>2A$ 的轨道点自动比 o 远。其余不同轨道点只有有限多个，在 x 处的严格不等式可由连续性同时保留于一个小邻域。这证明开性。

在欧氏空间中，$d(x,o)^2\le d(x,p)^2$ 是一个闭半空间条件，$p\neq o$ 时等号集为超平面。双曲情形可从(9.8)恢复所需模型：映射 $(r,\omega)\mapsto(\cosh r,\sinh r\,\omega)$ 把双曲极坐标度量写成双曲面 $X_0>0$、$\langle X,X\rangle_L=-1$ 上的诱导度量，其中 $\langle X,Y\rangle_L=-X_0Y_0+\sum_{j=1}^{n}X_jY_j$。径向线的长度为 r，任何连接到中心的曲线长至少为径向变量的变化。保持这一双曲面分支的 Lorentz 线性等距作用传递：把任一点补成以它为时间方向的正交标架即可。于是将任意一点送到 $(1,0,\dots,0)$，得到

$$\cosh d(X,P)=-\langle X,P\rangle_L.$$

因此等距离条件是 $\langle X,O-P\rangle_L=0$。因 $\langle O-P,O-P\rangle_L=2(\cosh d(O,P)-1)>0$，而 $O+P$ 为类时向量且与 $O-P$ 正交，把这两个向量归一化并补成 Lorentz 正交标

架，等距离条件就成为 $X_1 = 0$。它是双曲面中的全测地超平面，两侧分别为 $X_1 > 0$ 和 $X_1 < 0$，均非空且等号集无内点。相应闭半空间测地凸：若 U, V 间距离为 $a > 0$，线段表达式

$$X(t) = \frac{\sinh((1-t)a)}{\sinh a} U + \frac{\sinh(ta)}{\sinh a} V$$

有非负系数，故保留同侧线性不等式。所写曲线满足 $\langle X(t), X(t)\rangle_L = -1$，而距离公式给出 $d(X(s), X(t)) = a|s-t|$，所以它确为两端点之间的测地段。

于是 D_o 是闭凸半空间之交。固有性使不同轨道点与 o 的距离有正下界，故 o 的某个小球包含在 $D_o^{\le}$ 中；轨道只有一个点时整个空间就是严格区域。若一个点与某个不同中心等距，该点位于对应半空间的边界超平面，不可能是 D_o 的内点。因此 $\operatorname{int} D_o = D_o^{\le}$。最后，$\Gamma_o$ 平凡使不同群元素对应不同中心，内部互不相交的结论便由严格区域的不交性得到。 □

这里的**基本区域** (fundamental domain)沿用第一卷的闭区域约定：各平移覆盖空间，且不同平移的内部不交。边界仍须按群作用识别，一条边界轨道可能在区域内有多个代表。一般测地空间中的 D_o 首先只保证上述闭覆盖；树上两个点的等距离集可以包含一整条分枝，使两个区域的内部重叠。即使在欧氏或双曲空间中，若中心有非平凡稳定子，不同群元素也可能给出同一个区域。因此“最近轨道点”与“每条轨道恰选一个代表”是不同的要求。

D.1.4　固有性、余紧性与 Švarc–Milnor 引理

余紧性把空间中所有点控制在某条轨道的固定距离以内。有了这一点，就可以沿测地线取一列邻近轨道点。相邻轨道点的位移有界，固有性再把这种位移限制为有限多个群元素，这些元素正是所需的生成元。

命题 D.1.10. *设离散群 Γ 固有等距作用于非空闭球紧度量空间 X，固定 $o \in X$。下列条件等价：*

I. *X/Γ 紧。*

II. *存在紧集 $K \subset X$，使 $\Gamma K = X$。*

III. *存在 $R < \infty$，使每个 $x \in X$ 距某个 γo 不超过 R。*

这些条件成立时，D_o 紧。

证明. 投影开，所以 $\{\pi(B(x,1)) : x \in X\}$ 是商空间的开覆盖。商紧时可取有限子覆盖；相应有限个闭球的并 K 紧，而且每条轨道遇到 K，故 $\Gamma K = X$。若有这样的 K，取 $R = \max_{k\in K} d(o,k)$。写 $x = \gamma k$，则 $d(x, \gamma o) = d(k, o) \le R$，得到第三项。反过来，第三项给出 $\Gamma \overline{B}(o, R) = X$，商是这个紧球的连续像，故紧。

若 $x \in D_o$，取 $d(x, \gamma o) \le R$，则 $d(x, o) \le d(x, \gamma o) \le R$。因此 D_o 是紧球 $\overline{B}(o, R)$ 中的闭集。 □

下面的结论通常称为 **Švarc–Milnor 引理** (Švarc–Milnor lemma)。[1]

[1] Альберт Соломонович Шварц（Albert Solomonovich Schwarz，1934–），数学家，长期在美国工作，研究拓扑与数学物理，早期研究了群的增长与万有覆盖的体积增长之间的关系。

定理 D.1.11. 设离散群 Γ 固有且余紧地等距作用于非空闭球紧测地空间 X。则 Γ 有限生成；对任意有限对称生成集 T 及任意 $o\in X$，轨道映射

$$(\Gamma, d_T)\longrightarrow X,\qquad \gamma\longmapsto \gamma o$$

是拟等距。此结论不要求作用自由或忠实。

证明. 固定 o，由命题 D.1.10 取 $R\geq 1$，使轨道为 R 稠密的。置

$$S=\{\gamma\in\Gamma : d(o,\gamma o)\leq 2R+1\}\setminus\{1\}.$$

固有性保证 S 有限，等距性保证 $S=S^{-1}$。先证明它生成群，并同时估计生成长度。

给定 γ，记 $a=d(o,\gamma o)$，取从 o 到 γo 的测地线段。令 $N=\max\{1,\lceil a\rceil\}$，把它等分成 N 段，分点记为 $x_0,\dots,x_N$，相邻距离不超过一。选

$$\gamma_0=1,\qquad \gamma_N=\gamma,\qquad d(x_i,\gamma_i o)\leq R\quad (1\leq i<N).$$

于是

$$d(o,\gamma_{i-1}^{-1}\gamma_i o)=d(\gamma_{i-1}o,\gamma_i o)\leq 2R+1.$$

每个 $\gamma_{i-1}^{-1}\gamma_i$ 都属于 $S\cup\{1\}$，且这些元素按顺序相乘恰为 γ。删去单位元，得到

$$|\gamma|_S\leq N\leq d(o,\gamma o)+1. \tag{D.8}$$

这里 $a=0$ 时仍取 $N=1$，所以固定 o 的非单位元素也已经包含在生成集中，并没有被轨道点的重合漏掉。

另一方面，沿一个最短 S 词的轨道点使用三角不等式，得到 $d(o,\gamma o)\leq (2R+1)|\gamma|_S$。对 $\gamma^{-1}\eta$ 应用两项估计，得

$$d_S(\gamma,\eta)-1\leq d(\gamma o,\eta o)\leq (2R+1)d_S(\gamma,\eta). \tag{D.9}$$

这就是拟等距嵌入所需的双侧控制，像的 R 稠密性也已具备。由命题 D.1.3，换成任何有限对称生成集 T 仍为拟等距；换基点时轨道映射相距有界，由命题 D.1.5 保留结论。 □

证明中的三项几何条件各有明确作用：余紧性给出统一的轨道网，测地线使长距离可以按固定步长分段，固有性使有界位移只有有限种可能。稳定子只需有限；它带来的轨道重合由估计中的加法常数吸收。

例 D.1.12. 设 F 为有限群，令 $\Gamma=\mathbb{Z}\times F$ 在 $\mathbb{R}$ 上作用为 $(m,a)x=x+m$。对任意紧集，只可能有有限多个平移整数 m 使其与自身相交，每个 m 又只有 $\#F$ 个对应元素，故作用固有。区间 $[0,1]$ 的平移覆盖实线，故作用余紧；每个稳定子却都是 $\{0\}\times F$。

取生成集

$$S=\{(1,1),(-1,1)\}\cup\{(0,a) : a\in F\setminus\{1\}\}.$$

每个字母至多改变一个因子，故最短长度恰为

$$d_S((m,a),(n,b))=|n-m|+\mathbf{1}_{\{a\neq b\}}.$$

轨道距离为 $|n-m|$，两者相差至多一。这个计算直接说明有限稳定子为何不妨碍拟等距。

D.1.5 图、整数格与双曲商的完整算例

上述定理把空间的距离转为群的字长度。下面分别在整数格、自由群的树以及闭双曲曲面的万有覆盖中写出这种对应；前两个例子还能直接算出距离。

例 D.1.13. 在 $\mathbb{Z}^n$ 中取 $S=\{\pm e_1,\dots,\pm e_n\}$，其中 $n\ge 1$。每一步只使一个坐标改变一，故把 m 移到 k 至少需要 $\sum_i |k_i-m_i|$ 步；依次调整各坐标便达到这个下界。因此

$$d_S(m,k)=\sum_{i=1}^{n}|k_i-m_i|=\|k-m\|_1.$$

欧氏范数满足

$$\|k-m\|_2\le d_S(m,k)\le \sqrt{n}\,\|k-m\|_2.$$

任意 $x\in\mathbb{R}^n$ 将各坐标取最近整数后，所得 m 满足 $\|x-m\|_2\le\sqrt{n}/2$。所以格点包含为拟等距，取整映射给出一个粗逆。

平移作用固有，因为有界位移的整数向量只有有限个；立方体 $[-1/2,1/2]^n$ 的整数平移覆盖空间，故作用余紧。它也恰好是 D_0：若 $|x_i|\le 1/2$，则对每个整数 m_i，$(x_i-m_i)^2\ge x_i^2$，求和即知零点最近；若某坐标大于 $1/2$ 或小于 $-1/2$，沿该坐标移动到相邻整数点便严格缩短距离。商为平坦环面，对边按整数平移识别。$n=1$ 时这正是无限循环群在实线上的平移作用。

例 D.1.14. 设 $r\ge 1$。自由群 F_r 由字母 $a_1^{\pm1},\dots,a_r^{\pm1}$ 的约化词组成：相邻互逆字母可删去，乘法是连接后约化。第一卷第 5.2.1 节已证明约化词唯一；其要点是，不相交的删除可以交换，相交的两次删除只能发生在 $ss^{-1}s$ 中，两种选择都留下 s，再对长度归纳。这同时保证乘法结合律。因而一个非空约化词不会表示单位元，且 $F_1\cong\mathbb{Z}$。

对标准对称生成集 $S=\{a_i^{\pm1}\}$，约化词长度就是字长度：每次约化只会减少长度，而唯一约化词本身给出该长度的表达。Cayley 图每个顶点接 $2r$ 条边。若存在简单闭边路，它沿途没有立即原路退回的两步，故其边字为非空约化词；闭合却使这个词表示单位元，矛盾。因此图连通且无圈，是一棵树，记为 $\mathcal{T}_{2r}$。

给定两个约化词 u,v，设其最长共同前缀为 w，写 $u=wu'$、$v=wv'$。约化 $u^{-1}v=(u')^{-1}v'$ 时，除已消去的 $w^{-1}w$ 外不再发生抵消，否则 u',v' 的首字母相同，与前缀最长矛盾。所以

$$d_S(u,v)=|u|_S+|v|_S-2|w|_S. \tag{D.10}$$

从 u 沿词尾退到 w，再沿 v' 前进，便是唯一的简单边路。边内点通过端点接入后，同样得到唯一测地段。

左乘作用在树上固有，因为单位顶点的有界位移集合正是有限字球；树闭球紧，可用命题 D.1.7。每个点距一个顶点至多 $1/2$，而顶点组成单一轨道，所以作用余紧。所有顶点在商中成为一个点，每个 a_i 的边形成一条圈，商是 r 个单位圆周的一点并。作用在边内部也自由：若一个元素固定边内点，它或者固定端点，因而为单位元，或者交换某条 $\{g,ga_i\}$ 的两端；后一情形迫使 $a_i^2=1$，与非空约化词不等于单位元矛盾。于是这棵树也是该图的万有覆盖，与第一卷的图覆盖构造一致。

图 D-1 画出 F_2 的单位元附近两层顶点。沿边向外走就是在约化词后添加一个不与末字母抵消的字母，向内走则消去末字母。最外层顶点仍各接三条未画出的向外边。

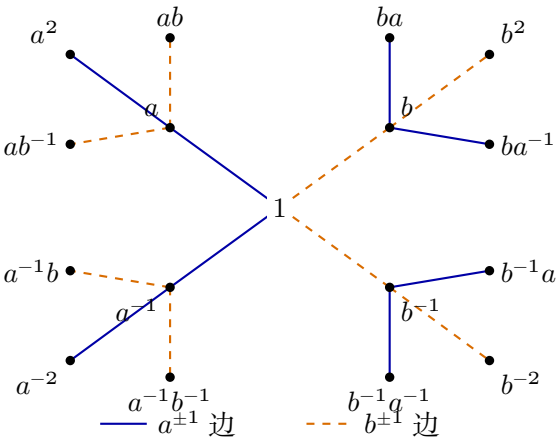


图 D-1: 自由群 F_2 的 Cayley 树局部。每条边的内在长度均为一，图中的平面位置仅用于示意；实线与虚线分别表示 $a^{\pm1}$ 边和 $b^{\pm1}$ 边。

例 D.1.15. 设 M^n 是给定的连通闭双曲流形，$n \geq 2$，曲率归一化为 -1。闭性保证黎曼完备；由定理 9.2.5，其万有覆盖为 $\mathbb{H}^n$，覆盖变换群 $\Gamma \cong \pi_1(M)$ 自由固有等距作用，而且

$$M \cong \mathbb{H}^n/\Gamma.$$

标准双曲空间闭球紧且为测地空间，商又紧，因此定理 D.1.11 说明 $\pi_1(M)$ 的任一字度量都拟等距于 $\mathbb{H}^n$。任取中心 o，Dirichlet 区域是紧凸基本区域；其边界由轨道点的双曲等距超平面限制，边界点按覆盖变换识别。

可以具体取第一卷第 10.2.3 节构造的亏格二闭曲面：将内角均为 $\pi/4$ 的正则双曲八边形 P 按边字

$$aba^{-1}b^{-1}cdc^{-1}d^{-1}$$

配对。八个顶点的角恰好拼成 2π，所以商度量光滑且曲率为 -1；面积为 4π。第一卷第 10.3.4 节的完备模型商定理把它识别为 $\mathbb{H}^2/\Gamma$，并把八边形的一份提升作为紧覆盖区域。取其中心 o，令 $R = \max\{1, \max_{x\in P} d(o,x)\}$。平移副本覆盖整个双曲平面，所以每个点距某个 γo 至多 R。于是有限集合

$$S = \{\gamma : d(o,\gamma o) \leq 2R+1\} \setminus \{1\}$$

生成 Γ，且对所有 γ,η 有(D.9)的具体估计。

边配对还给出 $\Gamma = \langle a,b,c,d \mid [a,b][c,d]=1\rangle$，其中 $[a,b]=aba^{-1}b^{-1}$；这是第一卷第 5.2.4 节的曲面基本群计算。令 $T=\{a^{\pm1},b^{\pm1},c^{\pm1},d^{\pm1}\}$，并置 $B=\max_{s\in S}|s|_T$、$L=\max_{t\in T} d(o,to)$。把 S 词换成 T 词以及使用轨道上界，得到

$$B^{-1}d_T(\gamma,\eta) - 1 \leq d(\gamma o,\eta o) \leq L\, d_T(\gamma,\eta).$$

因而曲面群的四个生成元也给出双曲平面的大尺度距离。八边形提供这项距离控制所需的紧覆盖区域；中心的 Dirichlet 区域由最近轨道点重新定义，不必预先与所选八边形一致。

这些例子中的共同操作是沿最短路读取群元素。整数格的最短路给出坐标绝对值之和，自由群的最短路由词的抵消决定，闭双曲商则由有限个相邻轨道位移来计数。Švarc–Milnor 引理保证最后一种计数即使没有显式最短词算法，仍与空间距离满足统一的双侧估计。

D.2　增长与端

在 Cayley 图中，从单位元出发走至多 n 步，可以到达多少个顶点？删去一个很大的有限区域后，还有多少种彼此分离的逃向无穷远的方向？前一个问题给出增长，后一个问题给出端。它们分别记录球的大小和远处的连通性；本节先计算这两个量，再证明它们如何在拟等距下保持。

D.2.1　群的增长函数及生成集无关性

设 G 由有限对称集 S 生成，字长度记为 $|g|_S$。定义它的**增长函数** (growth function)为

$$\beta_S(n) = \#B_S(e,n) = \#\{g \in G : |g|_S \le n\}, \qquad n = 0,1,2,\dots .$$

左乘保持字距离，所以球心的选择不影响这个数。生成集改变时，一步的含义会改变，因而不宜直接比较两个增长函数的数值。

定义 D.2.1. *对两个正的非减函数 $f, g : \mathbb{N} \to (0,\infty)$，若存在 $C \ge 1$，使所有 $n \ge 1$ 满足*

$$f(n) \le C g(\lceil Cn \rceil),$$

*就记 $f \preceq g$。若同时有 $f \preceq g$ 和 $g \preceq f$，就称二者**增长等价** (growth equivalent)，记为 $f \simeq g$。*

这个关系允许统一放大半径和计数。它是等价关系：传递性由连续两次放大得到，取更大的常数即可吸收取整带来的误差。

命题 D.2.2. *有限生成群的增长函数在增长等价意义下不依赖有限生成集。*

证明. 设 S, T 都是有限对称生成集，令

$$L = \max_{s \in S} |s|_T, \qquad L' = \max_{t \in T} |t|_S.$$

把一个最短 S-字中的每个字母换成 T-字，得到

$$B_S(e,n) \subset B_T(e, Ln), \qquad B_T(e,n) \subset B_S(e, L'n).$$

取基数即得结论。平凡群可直接处理。 □

若存在 $C, d > 0$ 使 $\beta_S(n) \le C n^d$，称 G 有**多项式增长** (polynomial growth)。若存在 $a > 1, c > 0$ 使 $\beta_S(n) \ge c a^n$，称它有**指数增长** (exponential growth)。这些性质均与生成集无关。任何有限生成群都有指数型上界，因为长度至多 n 的字不超过 $1 + |S| + \cdots + |S|^n$ 个。

这里没有把一般增长分成上述两类。定义只规定了两种重要的量级。若已知 $\beta_S(n)\simeq n^d$，则指数 d 唯一：$n^d\preceq n^{d'}$ 强制 $d\le d'$，反向比较再给出相等。

D.2.2　多项式增长与指数增长的模型

例 D.2.3. 给 $\mathbb{Z}^m$ 取生成集 $\{\pm e_1,\dots,\pm e_m\}$。由例 D.1.13，字长度是 ℓ^1 长度。因此对整数 $n\ge 0$，

$$\beta(n)=\sum_{j=0}^{m}2^j\binom{m}{j}\binom{n}{j}. \tag{D.11}$$

确实，先选择恰好 j 个非零坐标，再选择它们的符号。其绝对值是正整数 $a_1,\dots,a_j$，满足 $a_1+\cdots+a_j\le n$。令 $b_i=a_i-1$，并加入一个非负余量，这类解的个数为 $\binom{n}{j}$。约定 $j>n$ 时该二项式为零，就得到公式。于是

$$\beta(n)=\frac{2^m}{m!}n^m+O(n^{m-1})\qquad(m\ge 1).$$

特别地，$\mathbb{Z}$ 的球恰有 $2n+1$ 个元素，而 $\mathbb{Z}^2$ 的球恰有 $2n^2+2n+1$ 个元素。

例 D.2.4. 设 F_r 是秩 $r\ge 2$ 的自由群，取自由生成元及其逆为生成集。例 D.1.14 的唯一约化字说明，长度恰为 $n\ge 1$ 的元素有

$$2r(2r-1)^{n-1}$$

个：首字母有 $2r$ 种选择，随后每个字母只需避开前一字母的逆。因此

$$\beta(n)=1+\frac{r}{r-1}\bigl((2r-1)^n-1\bigr).$$

自由群的指数增长来自每一步持续出现的分叉。秩一时没有这种分叉，群退化为 $\mathbb{Z}$，球的大小变为线性函数。

这两个模型的差异在图中已经可见。整数格有许多不同的字到达同一个顶点，约化字树中则没有这种合并。计数字的个数只能给一般群增长的上界；计算球中的元素还必须考虑关系造成的重合。

D.2.3　图与群的端

以下图均连通，每条边长为一，并且**局部有限** (locally finite)，即每个顶点只邻接有限多条边。于是每个有限半径的顶点球都是有限集。先在顶点集上讨论路径与端，边的内部不会改变所得的端空间。

定义 D.2.5. 称相邻顶点组成的序列 $v_0,v_1,\dots$ 是一条**固有路径** (proper path)，如果它最终离开每个有限顶点集。两条这样的路径等价，是指对每个有限顶点集 K，它们的充分远尾段都在 $X\setminus K$ 的同一个连通分支内。一个等价类称为图的一个**端** (end)，全部端组成的集合记为 $\mathrm{Ends}(X)$。给定有限集 K 及 $X\setminus K$ 的一个无限连通分支 C，所有尾段在 C 内的端组成集合 $U(K,C)$。以这些集合为基，得到端空间的拓扑。

等价关系的传递性来自连通分支的唯一性。上述集合也确实给出拓扑基：把两个有限集换成它们的并，包含某个尾段的连通分支就同时细化原来的两个邻域。固定基点 o 后，只用 $K = B(o, n)$ 已经得到同一拓扑。

定义允许固有路径有限次回头，便于把拟等距下的路径逐段替换。它与用无重复顶点的射线定义端等价。具体地，给定固有路径 (v_j)，先保留 v_0，再从它最后一次出现的下一步开始，保留下一个顶点；随后继续取所保留顶点最后一次出现的下一步。每个顶点只出现有限次，所以这个过程可以无限继续；保留的顶点互不相同，相邻两点仍相邻。删去有限集后，所得射线的充分远部分与原路径的尾段处于同一分支。

命题 D.2.6. *有限连通图没有端，无限连通局部有限图至少有一个端。标准整数格 $\mathbb{Z}$ 有两个端，$\mathbb{Z}^m$ 在 $m \geq 2$ 时有一个端；秩至少二的自由群的标准 Cayley 图有无穷多个端。*

证明. 有限图中不存在固有路径。若图无限，从基点到任意远的顶点取最短边路径。基点只有有限个邻点，因此有无限多条这些路径的第一步相同；继续逐步选择，再取对角序列，就得到无限测地射线。

整数直线删去一个有限区间后留下左右两条半直线。任意固有路径最终选定其中一条，且两个方向不等价，所以恰有两个端。

设 $m \geq 2$。整数格中立方体 $[-R, R]^m$ 的外部连通。为证明这一点，给定外部顶点，保留一个绝对值至少为 $R + 1$ 的坐标不动，先把另一个坐标改成 $R + 1$；再保留后者，把所有其余坐标逐一改成 $R + 1$。这些坐标路径始终在立方体外，终点统一为 $(R + 1, \dots, R + 1)$。任意有限集都包含在这样的立方体中，所以所有射线等价。

自由群的 Cayley 图是正则树。每个端有唯一一条从单位元出发的测地射线代表：任意无重复顶点射线与从单位元通向它的有限路径合并，删去有限初段即得存在性；两条从单位元出发的不同射线分叉后不再相交，删去分叉点便将它们分开，给出唯一性。无限约化字给出这些射线，故端有无穷多个。 □

有限生成群的端定义为任一有限生成集的 Cayley 图的端。下面将证明，这一定义不依赖生成集，而且连端空间的拓扑也不改变。

D.2.4 拟等距对增长和端的保持

计数对局部聚集程度敏感，连通性却只需要控制路径离基点的距离。因此，增长与端的拟等距不变性有不同的假设。

定理 D.2.7. *设 X, Y 是连通图，且各自的顶点度数有一致有限上界。若它们的顶点集拟等距，则以任意固定顶点为球心的顶点球增长函数等价。特别地，拟等距的有限生成群有相同的增长类型。*

证明. 设 $f : X \to Y$ 是 (λ, C) 拟等距嵌入，并具有粗稠密像。若 $f(x) = f(x')$，则 $d_X(x, x') \leq \lambda C$。度数的一致上界保证每个半径 $\lceil \lambda C \rceil$ 的顶点球至多有同一个有限数 N 个顶点，所以每条纤维至多有 N 个点。另一方面，

$$f(B_X(o, n)) \subset B_Y(f(o), \lambda n + C).$$

从而 $\#B_X(o,n)\le N\#B_Y(f(o),\lceil\lambda n+C\rceil)$。对命题 D.1.5 给出的粗逆重复论证，得到反向比较。移动固定球心只增加一个固定半径，也可吸收到增长比较的常数中。 □

定理 D.2.8. *连通局部有限图之间的拟等距诱导端空间的同胚。在一致有界距离内的两个拟等距诱导同一个同胚。*

证明. 先设拟等距 $f:X\to Y$ 定义在顶点集上，满足常数 λ,C 的距离估计。取整数 $L\ge\lambda+C$。每条边的两个端点在 f 下距离至多为 L，故可用长度至多 L 的边路径连接其像。把固有路径的每条边这样替换，得到 Y 中的一条路径；端点像相同时允许空路径。

固定 $o\in X$。若一条边的起点为 x，则其替换路径上的任一点 z 满足

$$d_Y(z,f(o))\ge\lambda^{-1}d_X(x,o)-C-L. \tag{D.12}$$

因此固有路径的替换仍然固有。更具体地，对任意目标半径 A，选择整数 $M>\lambda(A+C+L)$，则完全处于 $X\setminus B_X(o,M)$ 的边路径被替换成完全处于 $Y\setminus B_Y(f(o),A)$ 的路径。

若两条源路径代表同一端，它们的充分远尾段能在 $X\setminus B_X(o,M)$ 中连接。替换这些连接路径，再用前述逃离估计，就知道两条像路径的尾段能在 $Y\setminus B_Y(f(o),A)$ 中连接。由于 A 任意，得到良定义映射 $f_*:\mathrm{Ends}(X)\to\mathrm{Ends}(Y)$。替换路径的选择也不影响结果：两种选择都经过同一列逃向无穷远的顶点 $f(v_j)$，并且段长有一致上界。

若 f_1,f_2 的距离一致有界，就在 $f_1(v_j)$ 与 $f_2(v_j)$ 之间加入一致有界长度的连接路径。这些连接路径也最终离开任意固定球，故 $(f_1)_*=(f_2)_*$。同样的路径替换说明 $(q\circ f)_*=q_*\circ f_*$：两种替换路径共享逃向无穷远的顶点列 $q(f(v_j))$，其对应的中间段长度一致有界。取粗逆 q，利用 qf 和恒等映射的距离有界，得到 $q_*f_*=\mathrm{id}$；另一复合同理。所以 f_* 是双射。

最后验证连续性。设像端属于 $U(B_Y(f(o),A),C_0)$，按前面选取 M，并令 D_0 是源端尾段所在的 $X\setminus B_X(o,M)$ 的连通分支。D_0 中各点及连接路径的替换像都落在目标球外；由于其中含有像路径的尾段，它们属于 C_0。因此

$$f_*(U(B_X(o,M),D_0))\subset U(B_Y(f(o),A),C_0).$$

这证明连续性，粗逆同理连续。若原拟等距定义在图的全部点上，把顶点像移动到距离至多一的顶点，只会调整常数，所得端映射由有界距离不变性保持不变。 □

应用于同一个群的两种 Cayley 图，便得到群的端及端空间与有限生成集无关。增长定理需要度数一致有界，是因为证明要一致控制纤维中的顶点数；端定理的路径替换没有使用这一计数条件。

D.2.5 虚循环群与树作用的比较

有限指标子群只保留有限多个陪集中的一个，却保留整个群的大尺度几何。这里还须证明该子群自身有限生成。

命题 D.2.9. *有限生成群 G 的有限指标子群 H 也有限生成。给二者取任意有限生成集，包含映射 $H\hookrightarrow G$ 是拟等距。*

证明. 给 G 取有限对称生成集 S，为右陪集 $H\backslash G$ 选择有限代表集 T，其中 H 的代表取 e。以 $r(g)\in T$ 表示 Hg 的代表。集合

$$U=\{tsr(ts)^{-1}:t\in T,\ s\in S\}\setminus\{e\}$$

包含于 H，有限且对称。对称性可由 $u=tst'^{-1}$ 推出：$Ht's^{-1}=Ht$，故 $u^{-1}=t's^{-1}r(t's^{-1})^{-1}$ 仍属于集合。

若 $h=s_1\cdots s_k\in H$，令 $r_i=r(s_1\cdots s_i)$，并取 $r_0=r_k=e$。则

$$h=(r_0s_1r_1^{-1})(r_1s_2r_2^{-1})\cdots(r_{k-1}s_kr_k^{-1}),$$

各括号均在 $U\cup\{e\}$ 中。这证明 U 生成 H，并给出 $|h|_U\le|h|_S$。若 $R=\max_{t\in T}|t|_S$，则每个 U 中元素的 S-长度至多为 $2R+1$，所以

$$|h|_U\le|h|_S\le(2R+1)|h|_U.$$

任意 $g\in G$ 可写成 ht，于是 $d_S(g,h)=|t|_S\le R$。包含映射的像因而粗稠密，结论成立。H 平凡时两群均有限，结论直接成立。 □

含有限指标循环子群的群称为**虚循环群** (virtually cyclic group)；按照这个定义，有限群也属于虚循环群。无限虚循环群与 $\mathbb{Z}$ 拟等距，所以有线性增长和两个端。

例 D.2.10. **无限二面体群** (infinite dihedral group)有表示

$$D_\infty=\langle a,b\mid a^2=b^2=e\rangle.$$

消去相邻的 aa 和 bb 后，每个字都交替出现 a,b。令 $a(x)=-x$、$b(x)=2-x$，便得到实直线上的等距作用。交替字可写成 $(ab)^j$ 或 $(ab)^ja$，分别作用为 $x\mapsto x-2j$ 和 $x\mapsto -x-2j$。这些变换两两不同，故同时证明上述约化字的唯一性及作用的忠实性。

子群 $\langle ab\rangle\cong\mathbb{Z}$ 的指标为二，所以 D_∞ 虚循环。对于生成集 $\{a,b\}$，每个正长度恰有两个交替字，故 $\beta(n)=2n+1$；相应 Cayley 图是一条无限直线。前述实直线作用固有且余紧：可能把一个固定紧区间移回自身附近的平移参数 j 只有有限多个，而区间 $[0,1]$ 的轨道覆盖整条直线。作用却不自由，因为 a 固定 0，b 固定 1。

自由群和无限二面体群都能在树上几何作用，稳定子却不同。树的存在本身并不能推出群是自由群；有限稳定子在固有作用中是允许的。虚循环群的有限部分也不会被拟等距检测出来。

D.2.6 一般增长和群分裂定理的外部输入

对群 N，定义**下中心列** (lower central series)为 $N_1=N$、$N_{j+1}=[N,N_j]$，其中方括号表示由所有相应交换子生成的子群。若某个 N_j 平凡，就称 N 是**幂零群** (nilpotent group)；含有限指标幂零子群的群称为**虚幂零群** (virtually nilpotent group)。

Gromov 的一般增长定理说明，整数格模型所展示的多项式约束有强烈的代数后果。以下采用原论文第 54 页的主定理；证明使用缩放极限与变换群方法，参见 [23, 第 54 页及第 8 节]。

定理 D.2.11. *有限生成的多项式增长群含有有限指标幂零子群。*

这个结论没有断言群自身交换。例如，幂零条件允许非平凡交换子，只要求足够长的迭代交换子最终消失。原论文同页还说明反向结论：有限生成虚幂零群具有多项式增长。结合两方向，虚幂零性给出多项式增长群的代数刻画。

端的相应结构定理涉及群的分裂。若群 A, B 各含一个与 F 同构的子群，把两份 F 的对应元素识别，所得群记为 $A *_F B$，称为**融合自由积** (amalgamated free product)。给定 $C \le A$ 及单射 $\varphi : C \to A$，群

$$\langle A, t \mid t^{-1} c t = \varphi(c),\ c \in C \rangle$$

称为 A 关于这两个子群的 **HNN 扩张** (HNN extension)；新生成元 t 称为**稳定字母** (stable letter)。

下面采用 Stallings 的原书版本。[2] 二端结论见 [58, 4.A.6.5，第 38、45 页]；无穷多端结论及其逆命题见 [58, 5.A.9–5.A.10，第 57 页]。

定理 D.2.12. *有限生成群的端数只能为 $0, 1, 2$ 或无穷大，并且有以下结构结论。*

1. *若端数为二，则存在有限正规子群 N，使 $G/N \cong \mathbb{Z}$ 或 $G/N \cong D_\infty$。因此二端群恰为无限虚循环群。*
2. *群有无穷多个端，当且仅当它具有下列一种分裂：$G = A *_F B$，其中 F 有限、在两侧均为真子群，且至少一侧的指标大于二；或者 G 是以上形式的 HNN 扩张，其中 C 有限并且是 A 的真子群。*

二端条目中最后一句可由有限正规子群结论直接推出。取 G/N 中指标至多二的无限循环子群，并以 H 表示其原像。若 $t \in H$ 提升其生成元，则 t 有无限阶，且每个 $h \in H$ 都可写为 $n t^{j}$，其中 $n \in N$。故 $[H : \langle t \rangle] \le |N|$，从而 G 虚循环；反向已经由有限指标拟等距证明。

无穷多端条目中的指标条件有实际内容：$D_\infty = C_2 * C_2$ 在平凡子群上分裂，但两个指标都为二，它仍然只有两个端。有限群对应零端，整数格 $\mathbb{Z}^2$ 给出一端，自由群 F_2 给出无穷多端。增长计数与端的连通性因此提供不同的信息，使用其中一个时应保留它实际控制的对象。

D.3　双曲性与非正曲率群作用

树上的三角形总能压成三脚架；双曲空间中的三角形虽然通常围成区域，每条边却始终贴近另外两条边。这种与三角形大小无关的贴近性可以用于 Cayley 图，从而把负曲率模型的特征转成群的大尺度性质。CAT(0) 条件则保留另一种比较几何：它控制与 Euclid 比较三角形之间的距离，允许整个平坦平面存在。

[2] John Robert Stallings Jr.（1935–2008），美国数学家，研究几何群论与拓扑。

D.3.1 薄三角形与 Gromov 双曲性

定义 D.3.1. 设 X 是测地度量空间，$\delta \geq 0$。若每个测地三角形的每一条边都包含在另两条边并集的闭 δ-邻域内，就称 X 是**δ-双曲空间** (δ-hyperbolic space)。存在某个有限 δ 时，称 X 具有 **Gromov 双曲性** (Gromov hyperbolicity)。这里对同一组顶点的所有测地边选择都提出要求。有限生成群的某个有限生成集的 Cayley 图若具有这一性质，就称该群为**双曲群** (hyperbolic group)。

这个定义只涉及距离和测地线，不要求切空间或曲率张量。常数 δ 可以随着尺度变化：把全部距离乘以 $c > 0$，相应薄度乘以 c。关键是同一个空间中的所有三角形共享一个常数，而非某个三角形具有有限宽度。

为了比较不同的 Cayley 图，还需要控制测地线在拟等距下的像。设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间，若映射 $q : I \to X$ 满足

$$\lambda^{-1}|s-t| - C \leq d(q(s), q(t)) \leq \lambda|s-t| + C, \qquad s, t \in I,$$

就称它是**准测地线** (quasi-geodesic)，常数为 (λ, C)。此处允许不连续映射；测地线与拟等距的复合正是这种映射。需要连续路径时，可以在整数参数的像点间逐段连接测地线，所得路径仍满足调整常数后的准测地估计。

双曲空间中准测地线与真正测地线的一致贴近性是后面使用的一项外部输入。先完成树和双曲空间的直接计算，再在第 D.3.6 小节准确陈述该输入及其拟等距推论。它将保证“双曲群”的定义不依赖有限生成集。

D.3.2 树与双曲空间的验证

命题 D.3.2. 实树是 0-双曲空间。特别地，自由群是双曲群，无限循环群和无限二面体群也是双曲群。

证明. 实树中两点之间有唯一简单弧，且该弧是测地段。三点 x, y, z 之间的三条弧合并成三脚架：若存在三脚架以外的环，就会出现连接同一对点的不同简单弧。于是 $[x, y] \subset [x, z] \cup [z, y]$，其他两边同理。这恰是零薄度条件。所列各群都有树形的标准 Cayley 图，见例 D.1.14和D.2.10。 □

双曲空间中的三角形并非三脚架，但三边长度仍然决定一个比较三脚架。下面用这些分支长度直接估计边之间的距离。

命题 D.3.3. 曲率为 -1 的实双曲空间 $\mathbb{H}^n$ 是 δ_0-双曲的，其中可取

$$\delta_0 = 2\,\mathrm{arsinh}(1/2).$$

证明. $n = 1$ 时空间是一条直线。对 $n \geq 2$，双曲面模型说明任意非退化三角形都位于一个全测地的双曲平面中：三个顶点张成的线性空间带有一个负方向和两个正方向，它与双曲面的交就是所需平面。因此只需讨论 $\mathbb{H}^2$。

设三角形顶点为 A, B, C，对边长度分别为 a, b, c，并令

$$u = \frac{b + c - a}{2}, \qquad v = \frac{a + c - b}{2}, \qquad w = \frac{a + b - c}{2}.$$

三角不等式给出 $u,v,w\ge 0$，且 $a=v+w$、$b=u+w$、$c=u+v$。记 A 角为 θ。双曲余弦定理给出

$$\cosh a=\cosh b\cosh c-\sinh b\sinh c\cos\theta.$$

该公式可直接在双曲面上核对：把三个点取成

$$A=(1,0,0),\quad B=(\cosh c,\sinh c,0),\quad C=(\cosh b,\sinh b\cos\theta,\sinh b\sin\theta),$$

再使用 $\cosh d(B,C)=-\langle B,C\rangle_L$。由余弦定理及双曲函数恒等式，

$$\sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{\cosh(v+w)-\cosh(w-v)}{2\sinh(u+w)\sinh(u+v)}=\frac{\sinh v\sinh w}{\sinh(u+v)\sinh(u+w)}.\tag{D.13}$$

取 $P\in[A,B]$，设 $d(A,P)=x\le u$。在 $[A,C]$ 上取满足 $d(A,Q)=x$ 的点 Q。对等腰三角形 APQ 使用同一余弦公式，得到

$$\sinh\frac{d(P,Q)}{2}=\sinh x\sin\frac{\theta}{2}.$$

对 $u,v\ge 0$，有

$$\sinh(u+v)-e^{u}\sinh v=\sinh u\,e^{-v}\ge 0.$$

因此由式 (D.13)，

$$\sinh\frac{d(P,Q)}{2}\le\sinh u\,e^{-u}=\frac{1-e^{-2u}}{2}\le\frac{1}{2}.$$

若 $x\ge u$，则 $d(B,P)=c-x\le v$，从顶点 B 重复上述计算，得到 $[B,C]$ 上与 P 距离至多 δ_0 的点。故整条 $[A,B]$ 都靠近另两条边；循环交换顶点即可完成证明。退化三角形的三边位于同一条直线上，结论直接成立。 □

这里的常数只需统一，不要求最优。若曲率归一化改成 $-a^2$，距离是上述模型距离的 a^{-1} 倍，故薄度可取 $a^{-1}\delta_0$。这项计算把“负曲率使边靠近”落实为不依赖边长的距离上界。

D.3.3 双曲群的边界与群作用

端只问删去紧区域后能否相互连接；双曲边界还记录各条测地射线的渐近方向。以下固定固有测地双曲空间 X 和基点 o。固有性指闭有界集紧致，它保证长测地段能够取出局部一致收敛的子列。

定义 D.3.4. *记 $\mathcal{R}_o(X)$ 为所有从 o 出发的单位速测地射线 $\rho:[0,\infty)\to X$ 组成的空间，赋予有界参数区间上一致收敛的拓扑。若两条射线的像的 Hausdorff 距离有限，就称它们*渐近 (asymptotic)*。定义 X 的*双曲边界* (hyperbolic boundary)*为商空间*

$$\partial X=\mathcal{R}_o(X)/\!\sim.$$

射线的等价类记为 $\rho(\infty)$。双曲群 G 的边界 ∂G 是其 Cayley 图的双曲边界。

从同一点出发的单位速射线，其像的 Hausdorff 距离有限等价于同参数点之间的距离一致有界。确实，若 $d(\rho(t),\sigma(s)) \le D$，则比较两点到 o 的距离得 $|t-s| \le D$，从而 $d(\rho(t),\sigma(t)) \le 2D$。反向显然。

引理 D.3.5. *若 X 是 δ-双曲的，且 $\rho,\sigma \in \mathcal{R}_o(X)$ 渐近，则*

$$d(\rho(t),\sigma(t)) \le 2\delta \qquad (t \ge 0).$$

因而 $\mathcal{R}_o(X)$ 中的渐近关系是闭关系，∂X 是紧 Hausdorff 空间。

证明. 取 D 使两射线的像在 Hausdorff 距离 D 内。固定 t，选择很大的 T，并取 S 使 $d(\rho(T),\sigma(S)) \le D$。在顶点为 $o,\rho(T),\sigma(S)$ 的三角形中，末端连接边的每一点到 o 的距离至少为 $T-D$。令 $T > t+D+\delta$，薄三角形条件便强制 $\rho(t)$ 距离 $\sigma([0,S])$ 至多为 δ。取相应点 $\sigma(s)$，则 $|s-t| \le \delta$，故同参数距离至多为 2δ。

如果一列渐近射线对局部一致收敛，其极限仍满足刚得到的不等式，所以仍渐近，闭性成立。另一方面，所有从 o 出发的单位速射线在每个有界参数区间内等度连续，且取值于紧球；逐个区间取子列即得 $\mathcal{R}_o(X)$ 紧致。这是可度量的紧空间，例如可取局部一致距离

$$d_{\mathcal{R}}(\rho,\sigma) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \min\left\{1, \sup_{0\le t\le j} d(\rho(t),\sigma(t))\right\}.$$

为核对商的 Hausdorff 性，注意任意闭集的等价饱和是闭的：它是闭关系与该闭集的乘积相交后，向第一因子的投影，因而紧致。两个不同等价类是互不相交的紧集，可以取不交开邻域；从每个邻域中删去其补集的等价饱和，就得到仍包含相应等价类的不交饱和开集。它们在商空间中给出不交开邻域。商的紧性由连续满射得到。若不存在射线，商空间为空，结论也成立。 □

换基点时，可以把从新基点到 $\rho(n)$ 的测地段取局部一致极限。薄三角形条件保证极限射线与 ρ 渐近。由此得到不同基点边界之间的自然识别；它是同胚。所用的一般射线及拓扑结论见 [11, 引理 III.H.3.1、定义 III.H.3.5、引理 III.H.3.6、命题 III.H.3.7，第 427、429–430 页]，其中的拓扑限制在边界上正是上述紧开商拓扑。一般拟等距也能诱导边界同胚，其准确条件放在本节最后陈述。

命题 D.3.6. *局部有限树的双曲边界与其端空间自然同胚。秩 $r \ge 2$ 的自由群的边界是 Cantor 集；$\mathbb{Z}$ 和 D_∞ 的边界各有两个点。*

证明. 在树中，从同一个基点出发的不同射线分叉后，距离随着参数线性增加。因此一个渐近类恰好对应一条基点射线，也就是命题 D.2.6 中相应的端。两条树中射线在有界参数区间上一致接近，当且仅当它们共享足够长的初始边路径；这也正是删去大球后属于同一分支的条件，所以识别是同胚。

自由群边界由无限约化字组成。首字母有 $2r$ 个选择，随后每一步有 $2r-1$ 个选择；固定各位置的选择次序，可将边界写成

$$\{1,\dots,2r\} \times \prod_{j=1}^{\infty} \{1,\dots,2r-1\},$$

赋予有限离散空间的乘积拓扑。这是紧、无孤立点、全不连通的空间。还可直接构造它与经典 Cantor 集的同胚：给任意 $d \geq 2$，反复把一个叶子分成两个子叶，就得到恰有 d 个叶子的有限满二叉树；从根到叶的二进制字构成一个完整前缀码。先用 $2r$ 叶的码编码首字母，以后用 $2r-1$ 叶的码逐一编码，拼接成无限二进制序列。由于码字长度有统一有限上界，且任意无限二进制序列可唯一逐段解码，这一对应及其逆都连续。最后由

$$(\varepsilon_j)_{j\geq 1} \longmapsto \sum_{j=1}^{\infty} \frac{2\varepsilon_j}{3^j}$$

得到与三分 Cantor 集的同胚。直线中只有正负两个测地方向，给出余下两群的边界。□

命题 D.3.7. *$\mathbb{H}^n$ 的双曲边界自然同胚于 S^{n-1}。特别地，$\partial\mathbb{H}^2 \cong S^1$，$\partial\mathbb{H}^3 \cong S^2$。*

证明. 在双曲面模型中取 $o = (1, 0, \dots, 0)$。全部单位速测地射线由单位向量 $v \in S^{n-1}$ 给出：

$$\rho_v(t) = (\cosh t, \sinh t\, v).$$

任意两条射线满足

$$\cosh d(\rho_v(t), \rho_w(t)) = \cosh^2 t - \sinh^2 t \langle v, w\rangle = 1 + (1 - \langle v, w\rangle)\sinh^2 t.$$

若 $v \neq w$，右端趋于无穷大，故两射线不渐近；若 $v = w$，它们相同。因而球面与边界一一对应。公式还表明 $v_j \to v$ 等价于相应射线在每个有界参数区间上一致收敛；反向只需在 $t = 1$ 处求值。因此该对应是同胚。□

等距变换把射线送成从另一基点出发的射线，经基点识别就作用在 ∂X 上。下文的一般边界定理保证这是由同胚组成的作用。对群的 Cayley 图应用左乘，便得到群在自身边界上的自然作用。自由群作用可在无限约化字上看出：左乘一个有限字，再消去接口处有限个互逆字母即可。

D.3.4 CAT(0) 空间上的几何作用

第九章和第十章已经定义 CAT(0) 比较，并证明其中点形式：若 m 是 x, y 的中点，则

$$d(z, m)^2 \leq \frac{1}{2}d(z, x)^2 + \frac{1}{2}d(z, y)^2 - \frac{1}{4}d(x, y)^2. \tag{D.14}$$

参见命题 10.5.1。这项平方距离不等式强于单独的测地线唯一性，却与薄三角形控制不同。

沿用第 D.1 节的约定，离散群在固有测地空间上的固有、余紧等距作用称为**几何作用** (geometric action)。如果群能在某个固有测地 CAT(0) 空间上几何作用，就称它是 **CAT(0) 群** (CAT(0) group)。这里没有要求作用自由。

命题 D.3.8. *整数格 $\mathbb{Z}^m$、有限秩自由群和 D_∞ 都是 CAT(0) 群。闭连通非正截面曲率黎曼流形的基本群也是 CAT(0) 群。*

证明. $\mathbb{Z}^m$ 通过平移几何作用在 $\mathbb{R}^m$ 上，Euclid 三角形与其比较三角形相同，所以该空间是 CAT(0) 的。自由群在其局部有限 Cayley 树上几何作用；树是 CAT(0) 空间已在例 10.5.2 证明。无限二面体群的直线作用则见例 D.2.10。

设 M 为所述闭流形。把度量提升到万有覆盖 $\widetilde{M}$，便得到完备单连通非正曲率流形；定理 9.4.4 保证它是 CAT(0) 的。完备有限维黎曼流形的闭有界球紧致，故 $\widetilde{M}$ 固有。覆盖变换群的等距作用固有且自由，商 M 紧致，故作用余紧。 □

对这些几何作用，定理 D.1.11 给出群与作用空间的拟等距。因此，建立一个作用模型既可证明群有限生成，也可把空间的增长与双曲性用于群。不过，CAT(0) 比较本身不是拟等距不变量：它约束每个尺度的三角形，拟等距只保留粗尺度的距离估计。

有限稳定子的作用可以用中点不等式直接分析。

命题 D.3.9. *有限群在非空固有 CAT(0) 空间上的等距作用有公共不动点。若一个无挠离散群在这样的空间上固有地作用，则作用自由。*

证明. 对有限群 F，取有限轨道 $A = Fx_0$，并定义 $r(x) = \max_{a\in A} d(x,a)$。它连续，而且当 $d(x,x_0)\to\infty$ 时趋于无穷大，故由固有性取到最小值 r_0。若不同的 x, y 都极小，则对其中点使用式 (D.14)，得到

$$r(m)^2 \le r_0^2 - \frac{1}{4}d(x,y)^2 < r_0^2,$$

矛盾。唯一的极小点由每个保持 A 的等距变换固定，故是 F 的公共不动点。

固有离散作用的点稳定子有限，因为可在固有性定义中取紧集 $\{x\}$。无挠群的有限子群只能平凡，因此每个点的稳定子平凡，作用自由。 □

这解释了 D_∞ 模型中的反射不动点：固有性允许有限稳定子，有限群在 CAT(0) 空间上的作用又必须有不动点。讨论流形商时，自由性仍须单独核对。

D.3.5 平坦与双曲性的条件差异

命题 D.3.10. *含有等距嵌入的 Euclid 平面的测地空间不具有 Gromov 双曲性。因此 $\mathbb{R}^m$ 在 $m\ge 2$ 时不是双曲空间。*

证明. 在平面内取顶点 $(-R,0),(R,0),(0,\sqrt{3}R)$。底边中点到另外两条边的距离都是 $\sqrt{3}R/2$。等距嵌入把平面线段送成空间中的测地段，而且保持点到这两条给定边的距离。因此任何薄度常数都必须至少为 $\sqrt{3}R/2$。令 $R\to\infty$，即得矛盾。 □

由此可见，CAT(0) 条件容纳平坦与双曲两类模型。$\mathbb{Z}^m$ 在 $m\ge 2$ 时是 CAT(0) 群，却不是双曲群：它与 $\mathbb{R}^m$ 拟等距，再用下一小节的双曲性拟等距不变性即可。这也说明有限维、完备、单连通、非正曲率这些条件合在一起，仍不能替代严格负曲率模型中的统一薄度。

在有余紧性的 CAT(0) 情形，平坦平面实际上是双曲性的全部障碍。一般证明需要从越来越宽的三角形中取极限，余紧性负责把相关区域搬回同一个紧集；以下作为外部输入采用 [11, 定理 III.H.1.5，第 400 页]。

定理 D.3.11. 设 X 是固有 CAT(0) 空间，并且它的等距群在 X 上余紧作用。则 X 具有 Gromov 双曲性，当且仅当它不含等距嵌入的 $\mathbb{R}^2$。

一个具体的几何作用已经保证整个等距群的作用余紧，故定理适用于本节的 CAT(0) 群模型。结合轨道拟等距，群是否双曲就等价于这个模型是否含平坦平面。这里判断的是整个等距平面是否存在，不能仅凭某个局部平坦区域，或某一点的截面曲率等于零，就否定双曲性。

例 D.3.12. 考虑闭凸区域

$$X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq y^2\}$$

及其内蕴距离。凸性使内蕴距离就是 Euclid 距离，故 X 固有、测地且为 CAT(0) 空间。它不含等距嵌入的整个 Euclid 平面：任何距离保持映射 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$，减去 $f(0)$ 后由极化恒等式保持内积；两个标准基的像为一组正交基，内积坐标便强制 f 是仿射正交变换，因而像为整个 $\mathbb{R}^2$，不可能包含于这个真子集。

但是，以 $(R^2 + R, 0)$ 为中心、半径为 R 的闭圆盘包含在 X 内，因为圆盘内有 $x \geq R^2 \geq y^2$。取任意大的 R，这些圆盘中就有任意大的等边三角形。因此 X 不具有统一薄度。这说明平坦平面定理中的余紧条件不能删除。

D.3.6 边界模型与一般结构定理的外部输入

前面树、双曲空间及平坦平面障碍的结论均由具体距离计算得到。把这些模型用于任意拟等距的空间，需要准测地线稳定性。下面采用正式教材 [11, 定理 III.H.1.7，第 401 页] 中的版本，通常称为 **Morse 引理** (Morse lemma)。

定理 D.3.13. 给定 $\delta \geq 0$、$\lambda \geq 1$、$C \geq 0$，存在只依赖这三个数的 $D < \infty$，使以下结论成立：在任意 δ-双曲测地空间中，一条定义在紧区间上的 (λ, C) 准测地线，与连接其端点的任一测地段之间的 Hausdorff 距离至多为 D。

推论 D.3.14. 若测地空间 X 拟等距嵌入双曲测地空间 Y，则 X 也双曲。因此双曲性在测地空间之间的拟等距下保持，双曲群的定义不依赖有限生成集。

证明. 设嵌入常数为 λ, C。将 X 中一个三角形的三条边用弧长参数化，它们的像是 Y 中具有相同常数的准测地线。以对应端点在 Y 中连接成测地三角形。由上一外部定理，像边与相应测地边的 Hausdorff 距离至多为同一个 D。

因此，对于 x 位于 X 三角形的一条边，$f(x)$ 先在距离 D 内接近相应测地边，再在距离 δ 内接近另两条测地边，最后在距离 D 内接近另两条像边。所以存在另两条源边上的 x'，使

$$d_Y(f(x), f(x')) \leq 2D + \delta, \qquad d_X(x, x') \leq \lambda(2D + \delta + C).$$

这给出统一薄度。不同有限生成集的 Cayley 图拟等距，故群的结论随之成立。这也是 [11, 定理 III.H.1.9，第 402 页] 的推论方式。 □

有限段稳定性与固有性还把准测地射线配给一个渐近的测地射线。将其用于拟等距的复合，便得到一般边界定理。以下准确采用 [11, 定理 III.H.3.9，第 430–431 页]，其证明也承担所述边界映射的连续性。

定理 D.3.15. 设 X, Y 是固有测地双曲空间，$f : X \to Y$ 是拟等距嵌入。对每个测地射线 ρ，取与准测地射线 $f\circ\rho$ 渐近的测地射线，其端点定义 $\partial f(\rho(\infty))$。所得映射 $\partial f : \partial X \to \partial Y$ 是拓扑嵌入；若 f 是拟等距，则 ∂f 是同胚。

在有界距离内的两个拟等距给出相同的边界映射，因为其射线像的 Hausdorff 距离有限。粗逆所诱导的映射因此是边界上的真正逆映射。对等距作用，这也保证群乘法对应边界同胚的复合。故双曲群的边界不依赖有限生成集，而一旦选定作用空间，轨道拟等距就把它与该空间的边界识别。

例如，若群在 $\mathbb{H}^n$ 上几何作用，则其边界为 S^{n-1}；自由群的树模型给出 Cantor 边界；无限虚循环群的边界只有两个点。这些结论的共同输入是固有、测地、双曲的空间及拟等距。一般 CAT(0) 空间虽然也可讨论射线方向，其边界不能不加条件地套用这里的拟等距延拓结论。

D.4 三维双曲商与边界

水平平移与沿竖直方向的伸缩都可以保持双曲度量，但它们产生的商不同：前者给出不断收缩的环面横截面，后者给出一条闭测地线及其周围的实心环面。两者都能在无穷远处出现复环面，却有不同的基本群和体积。本节先把这些商直接算出，再用 Gauss 整数矩阵构造一个完备的有限体积商。第一卷第 5 章的商覆盖与第 10 章的双曲曲面商是相应的拓扑、二维准备；这里沿用本卷引理 9.2.4 中自由固有等距作用的商定理。

D.4.1 双曲三空间及理想边界

把水平方向写成复坐标 $z = x + \mathrm{i}y$。曲率归一化为 -1 的上半空间模型为

$$\mathbb{H}^3 = \{(z,t) : z \in \mathbb{C},\ t > 0\}, \qquad g_{\mathbb{H}} = \frac{|\mathrm{d}z|^2 + \mathrm{d}t^2}{t^2}, \qquad \mathrm{d}\,\mathrm{vol} = \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t}{t^3}. \tag{D.15}$$

例 3.4.4 已经证明该度量完备且截面曲率恒为 -1。其中的长度估计在本节反复有用：

$$\left|\log \frac{t_1}{t_0}\right| \le \mathrm{Length}_{\mathbb{H}}(\gamma) \tag{D.16}$$

对连接高度 t_0, t_1 的每条分片光滑曲线成立。因而 $t \downarrow 0$ 和 $t \uparrow \infty$ 都不是有限距离内到达的边界。

复矩阵能够同时描述内部等距变换与边界上的分式线性变换。为验证其作用公式，把点写成正定 Hermitian 矩阵

$$\mathcal{X}(z,t) = \frac{1}{t}\begin{pmatrix} |z|^2 + t^2 & z \\ \bar{z} & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det \mathcal{X} = 1. \tag{D.17}$$

所有正定、行列式为一的 2×2 Hermitian 矩阵都唯一具有这一形式：若右下角为 $c > 0$，则 $t = c^{-1}$、$z = t\mathcal{X}_{12}$，左上角由行列式决定。

命题 D.4.1. 群 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})=\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})/\{\pm I\}$ 通过 $\mathcal{X}\mapsto A\mathcal{X}A^{*}$ 作用于 $\mathbb{H}^3$，并恰好给出全部保向等距变换。若 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$、$ad-bc=1$，其坐标式为

$$\begin{aligned} D_A(z,t)&=|cz+d|^2+|c|^2t^2,\\ A\cdot(z,t)&=\left(\frac{(az+b)\overline{(cz+d)}+a\bar{c}\,t^2}{D_A(z,t)},\ \frac{t}{D_A(z,t)}\right). \end{aligned}\tag{D.18}$$

证明. 写

$$\mathcal{X}=\begin{pmatrix}u_0+u_3 & u_1+\mathrm{i}u_2\\ u_1-\mathrm{i}u_2 & u_0-u_3\end{pmatrix}.$$

则 $\det\mathcal{X}=u_0^2-u_1^2-u_2^2-u_3^2$，正定且行列式为一对应双曲面 $u_0>0$、$-u_0^2+u_1^2+u_2^2+u_3^2=-1$。由式(D.17)，

$$u_0=\frac{|z|^2+t^2+1}{2t},\quad u_1=\frac{x}{t},\quad u_2=\frac{y}{t},\quad u_3=\frac{|z|^2+t^2-1}{2t}.$$

求微分后代入，得到

$$-\mathrm{d}u_0^2+\mathrm{d}u_1^2+\mathrm{d}u_2^2+\mathrm{d}u_3^2=\frac{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}t^2}{t^2}.$$

线性变换 $\mathcal{X}\mapsto A\mathcal{X}A^{*}$ 保持行列式和正定性，因此保持上述双曲面及其诱导度量。矩阵乘法给出作用律。比较变换后矩阵的右下角与右上角，就得到式(D.18)。

若 A 对所有 $\mathcal{X}$ 作用平凡，先取 $\mathcal{X}=I$，得到 $AA^{*}=I$；再变化正定矩阵，得到 A 与所有 Hermitian 矩阵交换，故为标量矩阵。行列式为一使它等于 $\pm I$。所以除去这个核后作用忠实。由极分解 $A=UP$，其中 $U\in\mathrm{SU}(2)$、P 正定且行列式为一；每个 U 可写成 $\left[\begin{smallmatrix}\alpha & \beta\\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha}\end{smallmatrix}\right]$、$|\alpha|^2+|\beta|^2=1$，故这个群同胚于三维球面，而 P 可以沿 P^{s}、$0\le s\le 1$ 连到 I。因此 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ 连通，所给等距变换都保向。

最后证明没有遗漏保向等距变换。对任一正定 $\mathcal{X}$，取正平方根 $A=\mathcal{X}^{1/2}$，便有 $AIA^{*}=\mathcal{X}$，所以作用传递。I 的稳定子为 $\mathrm{SU}(2)/\{\pm I\}$，其在切空间

$$\left\{\begin{pmatrix}u_3 & u_1+\mathrm{i}u_2\\ u_1-\mathrm{i}u_2 & -u_3\end{pmatrix}:u_1,u_2,u_3\in\mathbb{R}\right\}$$

上的作用是共轭。矩阵

$$\begin{pmatrix}e^{\mathrm{i}\theta/2} & 0\\ 0 & e^{-\mathrm{i}\theta/2}\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}\cos(\theta/2) & \sin(\theta/2)\\ -\sin(\theta/2) & \cos(\theta/2)\end{pmatrix}$$

分别给出绕两个坐标轴的旋转。绕这两个轴的旋转生成 $\mathrm{SO}(3)$：先把一个单位向量旋到指定坐标轴，再以绕该轴的旋转调整正交平面内的基。故稳定子能实现全部保向正交标架变化。

给定保向等距变换 f，先用上述作用把 $f(o)$ 送回 $o=(0,1)$，再用稳定子消去其在 o 的微分。所得等距变换固定 o 且微分为恒等。它保持从 o 出发的测地线及初速度，由测地线唯一性和完备性给出的指数映射满射，只能处处为恒等。这证明满射性。　□

该矩阵表示还给出所需距离公式。将一点送到 I 后，用 $\mathrm{SU}(2)$ 对角化另一点的正定矩阵，可把两点送到 $(0,1)$、$(0,e^{r})$。竖直线段的长度为 $|r|$，式(D.16)证明它最短；矩阵迹则为 $2\cosh r$。因此

$$\cosh d_{\mathbb{H}}(p,q)=\frac{1}{2}\operatorname{tr}\bigl(\mathcal{X}(p)^{-1}\mathcal{X}(q)\bigr),$$

展开后得到

$$\cosh d_{\mathbb{H}}\bigl((z,t),(w,s)\bigr)=1+\frac{|z-w|^{2}+(t-s)^{2}}{2ts}. \tag{D.19}$$

将 $\mathcal{X}$ 除以其迹，正定矩阵成为迹为一的正定 Hermitian 矩阵。这些矩阵组成一个开三维球，其闭包再加入秩一正半定矩阵。每个边界矩阵可唯一写成

$$\frac{vv^{*}}{v^{*}v},\qquad [v]\in\mathbb{CP}^{1}.$$

于是理想边界为

$$\partial_{\infty}\mathbb{H}^{3}=\mathbb{CP}^{1}=\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}. \tag{D.20}$$

这里 $z\in\mathbb{C}$ 对应 $v=(z,1)^{\mathsf{T}}$，而 ∞ 对应 $(1,0)^{\mathsf{T}}$。这也与命题 D.3.7 的射线边界一致：双曲面中的单位速度射线为 $\cosh r\,p+\sinh r\,v$，其射影极限是零方向 $p+v$，恰好给出上述秩一矩阵。

矩阵作用在边界上变成 $[v]\mapsto[Av]$，即

$$z\longmapsto\frac{az+b}{cz+d}.$$

它是 Riemann 球面上的 Möbius 变换，保持复结构。相反，$(z,t)\mapsto(\bar z,t)$ 是反向等距变换，边界上反全纯。与这一反射复合可把任意反向等距变换变成保向等距变换，因此方向约定确实区分了两类作用。

D.4.2　离散等距群与 Kleinian 群

本节把 $\mathrm{PSL}_{2}(\mathbb{C})$ 的离散子群称为 **Kleinian 群** (Kleinian group)，采用保向约定。离散指单位元在子群中孤立，拓扑来自复矩阵群模去 $\{\pm I\}$。对于它在 $\mathbb{H}^{3}$ 上的作用，固有性仍取紧集有限条件：

$$\#\{\gamma\in\Gamma:\gamma K\cap K\neq\varnothing\}<\infty\qquad(K\subset\mathbb{H}^{3}\text{ 紧}).$$

自由性则要求非恒等元素没有内部不动点。这两个条件不能混为一谈。

命题 D.4.2. *子群 $\Gamma\subset\mathrm{PSL}_{2}(\mathbb{C})$ 离散，当且仅当其在 $\mathbb{H}^{3}$ 上的作用固有。离散子群的点稳定子有限。*

证明. 离散子群与紧的群元素集合只有有限交。否则可从不同元素中取收敛子列，其两两商就会任意接近单位元，违反单位元孤立；同一论证也说明离散子群闭。

令 $o=(0,1)$。若 $d(o,Ao)\le R$，则距离的矩阵表达给出

$$|a|^{2}+|b|^{2}+|c|^{2}+|d|^{2}=\operatorname{tr}(AA^{*})=2\cosh d(o,Ao)\le 2\cosh R.$$

因 $\det A = 1$，满足此条件的代表矩阵组成闭有界集，故模去 $\{\pm I\}$ 后仍紧。给定 $K \subset \overline{B}(o,R)$，若 $\gamma K \cap K \neq \varnothing$，三角不等式使 $d(o,\gamma o) \le 2R$。离散子群与这个紧集只有有限交，得到固有性。取 $K = \{p\}$，便得稳定子有限。

反过来，若子群不离散，可取不同的 $\gamma_j \to 1$。于是 $\gamma_j o \to o$，包含这些点和 o 的一个紧闭球与其 γ_j 像总相交，违反固有性。 □

为了读出循环子群的商，先把单个元素分类。矩阵的特征方向正是其在 $\mathbb{CP}^1$ 上的不动点，所以线性代数同时描述内部运动和边界运动。

命题 D.4.3. *每个非恒等的 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$ 元素，经群内共轭后恰属于下列类型之一：*

1. *椭圆型：$(z,t) \mapsto (e^{\mathrm{i}\theta} z, t)$，$\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$，固定内部竖直轴。*
2. *抛物型：$(z,t) \mapsto (z + b, t)$，$b \neq 0$，只有一个理想不动点 ∞，没有内部不动点。*
3. **螺旋双曲型** (loxodromic)：$(z,t) \mapsto (\lambda e^{\mathrm{i}\theta} z, \lambda t)$，$\lambda > 1$，具有两个理想不动点 $0, \infty$，沿它们之间的轴平移长度 $\log\lambda$，并旋转角 θ。

第三类允许 $\theta = 0$；此时为不带旋转的双曲平移。

证明. 若代表矩阵有两个不同特征方向，可取特征向量为基，再将基矩阵乘以常数使行列式为一。这样将代表对角化为 $\mathrm{diag}(\alpha, \alpha^{-1})$，其作用为

$$(z,t) \longmapsto (\alpha^2 z, |\alpha|^2 t).$$

若 $|\alpha| = 1$，得到第一类；若 $|\alpha| \neq 1$，必要时交换两个特征方向，使 $\lambda = |\alpha|^2 > 1$，得到第三类。若只有一个特征方向，重特征值只能为 ± 1。改变代表的正负后，其 Jordan[3] 形式为 $\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$、$b \neq 0$，得到第二类。

不动点直接由各式读出。第三类使高度乘以 λ，所以式(D.16)使每点位移至少为 $\log\lambda$，而竖直轴达到此值；轴外的水平坐标随运动旋转 θ。第一类固定竖直轴，第二类不改变高度却有非零水平平移，均具有所述性质。 □

椭圆型元素的全部幂处在一个紧旋转群中，所以在离散子群内必为有限阶。抛物型、螺旋双曲型的非零次幂由显式公式知均不为恒等。因此，对于 Kleinian 群，

$$\text{作用自由} \quad\Longleftrightarrow\quad \text{没有非恒等椭圆型元素} \quad\Longleftrightarrow\quad \text{群无挠}.$$

例如旋转 $(z,t) \mapsto (-z,t)$ 生成的二阶群离散且固有，却固定整条轴；沿轴取商的局部横截面是角度为 π 的锥，商投影在那里不是局部等距覆盖。

D.4.3　无挠商、完备性与流形条件

矩阵的离散性控制轨道不会在有限区域内堆积，无挠性则消除局部旋转固定点。两者合在一起，恰好可以调用第 9 章的空间形式商构造。

定理 D.4.4. *若 $\Gamma \subset \mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$ 是无挠离散子群，则*

$$M = \mathbb{H}^3/\Gamma$$

[3] Marie Ennemond Camille Jordan（1838–1922），法国数学家，研究群论、线性代数与拓扑。

有唯一使投影为局部等距的光滑黎曼结构。该流形连通、可定向、无边界、完备，且截面曲率恒为 -1；投影为万有覆盖，$\pi_1(M)\cong\Gamma$。其距离满足

$$d_M([p],[q])=\min_{\gamma\in\Gamma} d_{\mathbb{H}}(p,\gamma q). \tag{D.21}$$

反过来，每个连通、可定向、完备、无边界的三维常曲率 -1 流形都可这样表示。

证明. 由命题 D.4.2和D.4.3，作用固有且自由。双曲空间连通、完备、单连通，故 引理 9.2.4和定理 9.2.5 给出商的光滑结构、完备性及万有覆盖描述。群元素全部保向，使模型定向在商上相容。这里完备性使用的是完备的 $\mathbb{H}^3$ 及黎曼覆盖；局部常曲率本身不能代替这个条件。

为得到距离公式，固有性及双曲闭球紧致保证任一有界距离范围内只有有限个轨道点，故右端下确界达到。将连接 p 与 γq 的最短测地段投影，说明左端不大于右端。反过来，商中的任意分片光滑连接曲线可从 p 提升，其终点为某个 γq，且提升保持长度，所以得到反向不等式。

反向陈述使用定理 9.2.5。给定流形的定向提升到万有覆盖，覆盖变换全部保向；由命题 D.4.1，它们属于 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$。覆盖作用自由且离散，前一小节的等价性进一步给出无挠。 □

采用 $\mathbb{H}^3/\Gamma$ 记号时，群仍通过左作用识别点，商中点写作 $[p]$。第一卷覆盖理论说明：从选定提升出发，把闭路提升后的终点写成 γp，得到基本群与覆盖变换群的识别；更换基点或提升会相应改变这个识别的共轭。模型中的群位置也不能遗失：命题 9.2.6 表明，两商等距当且仅当相应群在整个等距群中共轭；要求保向等距时，共轭元可取在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$ 中。

D.4.4 抛物子群、尖点与有限体积

设 $\omega_1,\omega_2\in\mathbb{C}$ 在实数域上线性无关，$\Lambda=\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2$。平移

$$(z,t)\longmapsto(z+\omega,t),\qquad \omega\in\Lambda,$$

对应矩阵 $\begin{pmatrix}1&\omega\\0&1\end{pmatrix}$，形成无挠离散抛物子群，记为 Γ_Λ，并按 ω 与 Λ 识别。一个格平行四边形 $P\subset\mathbb{C}$ 的面积为

$$A=\bigl|\mathrm{Im}(\overline{\omega_1}\omega_2)\bigr|>0.$$

例 D.4.5. 整个商

$$M_\Lambda=\mathbb{H}^3/\Lambda\cong(\mathbb{C}/\Lambda)\times(0,\infty)$$

是完备的双曲流形。给定 $t_0>0$，其区域

$$C_{\Lambda,t_0}=\{t\ge t_0\}/\Lambda$$

称为一个秩二**双曲尖点端** (hyperbolic cusp end)。令 $r=\log(t/t_0)$，度量变为

$$g=\mathrm{d}r^2+e^{-2r}g_0,\qquad g_0=t_0^{-2}|\mathrm{d}z|^2\ \text{在}\mathbb{C}/\Lambda\ \text{上}. \tag{D.22}$$

向 $r\to\infty$ 走的曲线若逃向这一端，其长度至少为 r 坐标的总变化，故无限长。另一方面，

$$\operatorname{Vol}(C_{\Lambda,t_0})=A\int_{t_0}^{\infty}t^{-3}\,\mathrm{d}t=\frac{A}{2t_0^2}=\frac{1}{2}\operatorname{Area}(\partial C_{\Lambda,t_0}). \tag{D.23}$$

区域 C_{Λ,t_0} 含一张有限距离处的边界环面。它描述一个完备流形的末端，不能单独代替无边界完备流形。整个商的体积实际为

$$\operatorname{Vol}(M_\Lambda)=A\int_{0}^{\infty}t^{-3}\,\mathrm{d}t=\infty,$$

发散发生在 $t\downarrow 0$ 的另一端。

格的秩影响横截面的体积。若只按一个非零平移取商，水平截面是无界的平坦圆柱，每个正高度区间上的体积已经无穷。秩二格则把横截面变为紧环面，其面积随高度按 t^{-2} 衰减。第二卷附录 A 第 4 节的尖点模型与式(D.22)相同；本节还将在一个具体的完备有限体积商中证明这种区域确实嵌入为末端。

D.4.5 共形边界、极限集与几何有限性的区别

完备商没有度量意义下的有限距离边界，却可在理想边界的某些区域上取商。这里要先排除群轨道在无穷远处积聚的位置。

定义 D.4.6. 对 Kleinian 群 Γ，选 $o\in\mathbb{H}^3$，定义其 **极限集** (limit set) 与 **不连续域** (domain of discontinuity) 为

$$\Lambda(\Gamma)=\overline{\Gamma o}\cap\partial_\infty\mathbb{H}^3,\qquad \Omega(\Gamma)=\widehat{\mathbb{C}}\setminus\Lambda(\Gamma).$$

闭包在上述闭三维球紧化中取。

这个定义与基点无关。若 $d(p_j,q_j)\le C$ 且 $p_j=(z_j,t_j)\to a\in\mathbb{C}$，式(D.19)给出

$$e^{-C}\le\frac{t_j}{s_j}\le e^{C},\qquad |z_j-w_j|^2\le 2t_js_j(\cosh C-1),$$

所以 $q_j=(w_j,s_j)\to a$。若极限为 ∞，先用一个 Möbius 变换把它送到有限点，再用同一论证。因 $d(\gamma o,\gamma o')=d(o,o')$，两个基点得到相同的极限集。它是闭的、$\Gamma$ 不变的子集；其补集因而开且不变。

命题 D.4.7. Kleinian 群 Γ 在 $\Omega(\Gamma)$ 上固有作用。若 Γ 无挠，则此作用还自由，且

$$\partial_{\mathrm{c}}M:=\Omega(\Gamma)/\Gamma,\qquad M=\mathbb{H}^3/\Gamma, \tag{D.24}$$

自然成为一维复流形，称为 M 的 **共形边界** (conformal boundary)；它允许为空。

证明. 取一列不同群元素，选择代表 $A_j\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$，并以矩阵系数平方和的平方根记其范数 $\|A_j\|$。离散性使此列有范数趋于无穷的子列。再取子列，使

$$B_j=\frac{A_j}{\|A_j\|}\longrightarrow B,\qquad \|B\|=1,\quad \det B=0.$$

因此 B 秩为一。记其像直线为 $a\in\mathbb{CP}^1$、核直线为 $b\in\mathbb{CP}^1$。在不含 b 的任意紧子集上，射影映射 $[v]\mapsto[B_jv]$ 一致趋于常值 a：在单位代表组成的紧集上，$\|Bv\|$ 有正下界，故取射影不破坏一致收敛。

又有

$$\frac{A_jA_j^*}{\operatorname{tr}(A_jA_j^*)}\longrightarrow\frac{BB^*}{\operatorname{tr}(BB^*)},$$

右端代表 a，所以 $a\in\Lambda(\Gamma)$。对逆矩阵作同样计算：$A_j^{-1}=\operatorname{adj}A_j$，$\|\operatorname{adj}A_j\|=\|A_j\|$，而 $\operatorname{im}(\operatorname{adj}B)=\ker B$。因而 $A_j^{-1}o\to b$，得到 $b\in\Lambda(\Gamma)$。

若某个紧集 $K\subset\Omega(\Gamma)$ 与无限多个不同的 γ_jK 相交，就对这些元素取上述子列。因为 $b\notin K$，像 γ_jK 一致靠近 $a\notin K$，最终不再与 K 相交，矛盾。故作用固有，点稳定子有限；无挠性使其平凡。

在每点附近取闭包仍落在 $\Omega(\Gamma)$ 内的小坐标盘，固有性使可能相交的平移只有有限个，自由性再允许缩小成互不相交的覆盖片。这与第一卷第 5 章的商覆盖构造相同。不同轨道可用这样的邻域分离，且可数开基的投影仍为可数开基，故商 Hausdorff、第二可数。各片的复坐标以 Möbius 变换换片，转换全纯且导数非零，所以得到复流形。 □

例 D.4.8. *对秩二平移群，任意离散轨道 $(z+\omega,t)$ 的边界积聚点只有 ∞，故*

$$\Lambda(\Gamma_\Lambda)=\{\infty\},\qquad\Omega(\Gamma_\Lambda)=\mathbb{C},\qquad\partial_cM_\Lambda=\mathbb{C}/\Lambda.$$

这张复环面来自 $t\downarrow0$ 的理想边界方向。尖点 $t\uparrow\infty$ 对应的点 ∞ 属于极限集，因而不在共形边界中。截断尖点的水平环面、共形边界上的复环面和群的单点极限集，是三个不同对象。

另一种有限性关注的是所有极限方向之间的凸包。把双曲面射影到 $u_0=1$，得到开单位球中的射影模型；双曲测地线在该模型中是直线弦。对闭集 $E\subset\partial_\infty\mathbb{H}^3$，取闭 Euclid 凸包与开球的交，便得到它的双曲凸包 $\operatorname{Hull}(E)$。它也等于所有在无穷远处包含 E 的闭双曲半空间之交，故构造不依赖所选射影坐标。空集或单点的凸包在内部为空；两个不同理想点的凸包是连接它们的整条测地线。

定义 D.4.9. *设 Γ 为无挠 Kleinian 群，$M=\mathbb{H}^3/\Gamma$。其* **凸核** (convex core) *为*

$$\operatorname{Core}(M)=\operatorname{Hull}(\Lambda(\Gamma))/\Gamma\subset M.$$

本节采用下述体积约定：若存在 $\varepsilon>0$，使凸核的 ε 邻域具有有限三维双曲体积，就称 M 及 Γ **几何有限** (geometrically finite)*。凸核为空时，其邻域也取为空集。*

取正厚度邻域使定义也能检验低维凸核周围的体积，而非只计算凸核自身的三维体积。按这个约定，平移模型的凸核为空，故几何有限；下一小节的循环螺旋双曲商具有一维凸核，仍将由管状邻域的体积证明几何有限。它们的整个流形的体积都无穷。因此几何有限性、完备流形的有限体积及共形边界的紧性各自表达不同的条件。

D.4.6　显式基本区域与三维商模型

先计算一个只有一条基本闭测地线的商，再构造体积有限的完备商。以下所说基本区域，是其群平移覆盖模型、不同平移的内部互不相交、边界为体积零集的闭区域；边界上的重复代表按相应群元素识别。

例 D.4.10. 固定 $\ell>0$、$\theta\in\mathbb{R}$，令

$$h(z,t)=(e^{\ell+\mathrm{i}\theta}z,e^{\ell}t),\qquad M_{\ell,\theta}=\mathbb{H}^3/\langle h\rangle.$$

高度变化使非零次幂无不动点，而且在任何紧集上只有有限个次幂可能相交。故此商完备、可定向，且基本群为 $\mathbb{Z}$。令 $R=\sqrt{|z|^2+t^2}$。因 $R(hp)=e^{\ell}R(p)$，壳层

$$F_\ell=\{(z,t):t>0,\ 1\le R\le e^{\ell}\}$$

为基本区域；两张半球面由 h 配对，内部不重复。

为辨认其拓扑和体积，取坐标

$$z=e^{u}\tanh\rho\,e^{\mathrm{i}\varphi},\qquad t=e^{u}\operatorname{sech}\rho,\qquad u\in\mathbb{R},\quad \rho\ge0,\quad \varphi\in\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}).\tag{D.25}$$

在 $\rho=0$ 处角坐标按极坐标方式合并。将微分代入上半空间度量，交叉项相消，得到

$$g=\mathrm{d}\rho^2+\sinh^2\rho\,\mathrm{d}\varphi^2+\cosh^2\rho\,\mathrm{d}u^2,\qquad \mathrm{d}\,\mathrm{vol}=\sinh\rho\cosh\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}u.\tag{D.26}$$

轴为 $\rho=0$，而 h 变为 $(\rho,\varphi,u)\mapsto(\rho,\varphi+\theta,u+\ell)$。映射

$$[(z,t)]\longmapsto\left(\frac{z}{t}\,e^{-\mathrm{i}\theta u/\ell},e^{2\pi\mathrm{i}u/\ell}\right)$$

给出 $M_{\ell,\theta}\cong\mathbb{C}\times S^1$：在任一局部圆周参数 u 下，由第一坐标恢复 $\sinh\rho\,e^{\mathrm{i}\varphi}$，再用式(D.25)恢复点；参数 u 改变 ℓ 恰好相差 h。这些局部逆光滑且相容。因此该商是一个开实心环面。

轴投影为长 ℓ 的闭测地线。每条非平凡闭路提升后，其两端相差 h^n、$n\neq0$，式(D.16)使长度至少为 $|n|\ell$。所以

$$\inf\{\mathrm{Length}(c):[c]\neq1\ \text{于}\pi_1(M_{\ell,\theta})\}=\ell.\tag{D.27}$$

由体积公式，轴的半径 r 管状邻域体积为

$$2\pi\ell\int_0^r\sinh\rho\cosh\rho\,\mathrm{d}\rho=\pi\ell\sinh^2 r.\tag{D.28}$$

这里 ρ 确为到轴的距离，因为度量使任何连接到轴的曲线长度至少为 ρ，固定 (φ,u) 的径向线达到此值。令 $r\to\infty$，便知整个商体积无穷。

正负次幂轨道分别趋向 ∞ 和 0，所以

$$\Lambda(\langle h\rangle)=\{0,\infty\},\qquad \Omega(\langle h\rangle)=\mathbb{C}^*.$$

指数覆盖 $w\mapsto e^{w}$ 把共形边界写成

$$\partial_{\mathrm{c}}M_{\ell,\theta}\cong\mathbb{C}\big/(2\pi\mathrm{i}\,\mathbb{Z}+(\ell+\mathrm{i}\theta)\mathbb{Z}).\tag{D.29}$$

两个周期实线性无关，所以这是紧复环面。凸核就是轴的闭测地线商；式(D.28)使其每个固定正厚度邻域体积有限，故商几何有限。

下面构造的完备商将同时具有有限体积和一个嵌入尖点。设

$$\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\mathrm{i}], \qquad G = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}).$$

Gauss 整数在复平面内离散，故矩阵系数有界时只有有限种选择，G 是 Kleinian 群。它含有 $\left[\begin{smallmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{smallmatrix}\right]$ 这个二阶旋转，所以还需取无挠子群才能应用流形商定理。

引理 D.4.11. *群 $G = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}[\mathrm{i}])$ 的一个基本区域为*

$$F = \{(x + \mathrm{i}y, t) : 0 \le x \le \tfrac{1}{2}, \quad |y| \le \tfrac{1}{2}, \quad x^2 + y^2 + t^2 \ge 1, \quad t > 0\}. \tag{D.30}$$

它的体积满足 $0 < \mathrm{Vol}(F) \le \frac{1}{2}$。

证明. 先证明每条轨道都进入整个方柱上方的区域

$$D = \{|x| \le \tfrac{1}{2},\ |y| \le \tfrac{1}{2},\ |z|^2 + t^2 \ge 1\}.$$

固定 $p = (z, t)$。由式(D.18)，轨道点的高度为

$$t(Ap) = \frac{t}{|cz + d|^2 + |c|^2 t^2}, \qquad c, d \in \mathcal{O}.$$

高度至少为 t 的轨道点必须满足 $|c|t \le 1$、$|cz + d| \le 1$。Gauss 整数的离散性使可能的 (c, d) 只有有限对，所以轨道高度达到最大值；同一底行产生相同高度即可，无须控制上行。选取达到最大高度的点，再以 $z \mapsto z + \omega$、$\omega \in \mathcal{O}$ 把其水平坐标移入闭正方形。若此时 $|z|^2 + t^2 < 1$，群元素 $\left[\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ 会把高度变为 $t/(|z|^2 + t^2) > t$，矛盾。因此轨道进入 D。最后以 $z \mapsto -z$ 把实部调整为非负，得到 F 的覆盖性质。

证明内部不重叠时，先考察 $p = (z, t) \in \operatorname{int} D$ 及底行中 $c \neq 0$ 的矩阵。若 $|c|^2 \ge 2$，因

$$t^2 > 1 - |z|^2 > \frac{1}{2},$$

有 $|cz + d|^2 + |c|^2 t^2 > 1$。若 $|c|^2 = 1$，则 c 为单位，$d/c \in \mathcal{O}$；正方形内的 z 离零不远于离其他格点，所以

$$|cz + d|^2 + |c|^2 t^2 = |z + d/c|^2 + t^2 \ge |z|^2 + t^2 > 1.$$

两种情形都说明高度严格下降。如果 p 与 Ap 均在 $\operatorname{int} F \subset \operatorname{int} D$，则对 A^{-1} 同样适用，因为其左下角为 $-c$。这样会同时使高度增加和减少，矛盾。因此 $c = 0$。

当 $c = 0$ 时，a, d 为 Gauss 整数环的单位，且 $ad = 1$，作用为 $z \mapsto a^2 z + b/d$，其中 $a^2 \in \{1, -1\}$、$b/d \in \mathcal{O}$，高度不变。两个水平坐标都在正方形内部时，平移项只能为零；若还都在 F 内部，则实部都正，排除 $z \mapsto -z$。剩下的是恒等变换，证明内部不重叠。边界包含在有限张竖直平面和一个半球面内，为三维体积零集。

最后，由 $|z|^2 \le 1/2$，

$$\mathrm{Vol}(F) = \frac{1}{2} \int_0^{1/2} \int_{-1/2}^{1/2} \frac{\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x}{1 - x^2 - y^2} \le \frac{1}{2}.$$

积分区域有正面积且被积函数正，故体积也正。 □

定理 D.4.12. 令

$$\Gamma(3)=\{[A]\in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}[\mathrm{i}]):\text{可选代表}A\equiv I \pmod{3\mathbb{Z}[\mathrm{i}]}\}.$$

则 $\Gamma(3)$ 离散、无挠，在 $G=\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}[\mathrm{i}])$ 中指数至多为 360。流形

$$M_3=\mathbb{H}^3/\Gamma(3)$$

连通、可定向、完备、无边界、非紧，具有常截面曲率 -1，且

$$0<\mathrm{Vol}(M_3)\le 180.$$

其中 $\{t\ge 1\}/(3\mathbb{Z}[\mathrm{i}])$ 嵌入为一个尖点端。

证明. 模 3 的系数环是 $\mathcal{O}/(3)\cong\mathbb{F}_3[X]/(X^2+1)=\mathbb{F}_9$，因为 X^2+1 在 $\mathbb{F}_3$ 中没有根。约化同态

$$G\longrightarrow \mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_9)$$

的核正是 $\Gamma(3)$：落到单位元意味着某个代表模 3 为 $\pm I$，改变符号即可。有限域上行列式为一的矩阵，其第一列有 9^2-1 种选择，每个非零第一列对应 9 个第二列；再除去中心 $\{\pm I\}$，得到

$$|\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_9)|=\frac{9(9^2-1)}{2}=360.$$

因此指数有限且不超过 360，核也为正规子群。

无挠性由一个更强的迹同余给出。若 $[A]\in\Gamma(3)$ 有有限阶，选 $A=I+3B$。行列式恒等式

$$1=\det(I+3B)=1+3\,\mathrm{tr}\,B+9\det B$$

使

$$\mathrm{tr}\,A=2-9\det B\equiv 2 \pmod{9\mathcal{O}}. \tag{D.31}$$

另一方面，某个正整数 m 满足 $A^m=\pm I$。多项式 $X^m\mp 1$ 没有重根，所以 A 可对角化，两个特征值为 α,α^{-1}，且 $|\alpha|=1$。于是

$$\mathrm{tr}\,A=\alpha+\alpha^{-1}\in[-2,2]\cap\mathcal{O}=\{-2,-1,0,1,2\}.$$

式(D.31)迫使它为 2；两个特征值均为 1，可对角化又使 $A=I$。故 $\Gamma(3)$ 无挠。离散性继承自 G，流形、曲率及完备性由 定理 D.4.4 得到。

设指数为 m，取分解 $G=\bigsqcup_{j=1}^{m}\Gamma(3)r_j$。上一引理的基本区域给出

$$F_\Gamma=\bigcup_{j=1}^{m} r_jF.$$

它的 $\Gamma(3)$ 平移覆盖 $\mathbb{H}^3$。若两个这样的小块内部相交，则某个 G 元素把 F 内点送到 F 内点，由上一引理只能为恒等；再由陪集代表不同，得到所用小块相同。因此 F_Γ 是除零测边界外不重叠的基本区域。投影在这些内部局部等距且一一对应，故

$$\mathrm{Vol}(M_3)=m\,\mathrm{Vol}(F)\le 360\cdot\frac{1}{2}=180.$$

非空流形含有正体积的坐标小球，所以总量严格为正。

最后核对尖点确实嵌入。稳定 ∞ 的 $\Gamma(3)$ 元素须有 $c=0$；此时 a,d 为单位且模 3 等于一，只能有 $a=d=1$，$b\in 3\mathcal{O}$。因此稳定子恰为平移格 $3\mathcal{O}$。若 $c\neq 0$，则 $|c|\geq 3$，对 $t\geq 1$ 有

$$t(A(z,t))\leq \frac{1}{|c|^2 t}\leq \frac{1}{9t}<1.$$

所以 $\{t\geq 1\}$ 的两个点若在商中相同，只可能通过该平移格相联系；同一估计使其与其他平移副本不交，得到所述尖点端。它的截面格面积为 9，体积为 $9/2$。

取 $q_0=[(0,1)]$、$q_t=[(0,t)]$。任意连接它们的曲线可从 $(0,t)$ 提升，并终于某个 $A(0,1)$。若 $c=0$，该终点高度为 1；若 $c\neq 0$，则高度至多 $1/9$。式 (D.16)因而给出 $d_{M_3}(q_t,q_0)\geq \log t$。令 $t\to\infty$，证明流形非紧。 □

这个商的极限集还可以直接确定。Gauss 整数具有 Euclid 除法：把商的实部、虚部分别取最近整数，余数的平方范数至多为除数平方范数的一半；反复除法便给出最大公因子及 Bézout[4] 等式。因此每个 $\mathbb{Q}(\mathrm{i})$ 元素可写成互素的 a/c，并补成一个 $\begin{pmatrix} a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in \mathrm{SL}_2(\mathcal{O})$。所以 $G\cdot\infty=\mathbb{Q}(\mathrm{i})\cup\{\infty\}$ 在理想边界中稠密。

平移 $T:z\mapsto z+3$ 属于 $\Gamma(3)$。因为该群在 G 中正规，每个 gTg^{-1} 也属于 $\Gamma(3)$，其正次幂轨道趋于 $g\infty$。于是所有上述稠密的理想点都属于 $\Lambda(\Gamma(3))$；极限集闭，得到

$$\Lambda(\Gamma(3))=\widehat{\mathbb{C}},\qquad \Omega(\Gamma(3))=\varnothing,\qquad \partial_{\mathrm{c}}M_3=\varnothing.$$

此时凸核等于整个 M_3，有限体积使它几何有限。它含有尖点和水平截断环面，却没有共形边界；循环实心环面则具有紧共形边界而总体积无穷。三种模型在表 D-1 中列出；按本节的凸核邻域定义，它们都几何有限。

表 D-1: 三种双曲商的凸核、共形边界与体积

完备商	凸核	共形边界	总体积
M_Λ	空集	$\mathbb{C}/\Lambda$	无穷
$M_{\ell,\theta}$	长 ℓ 的闭测地线	式(D.29)的复环面	无穷
M_3	整个 M_3	空集	有限且为正

上半空间、离散等距群、基本区域及有限体积商的进一步阅读可分别查 [51, 第 4.6、5.3、6.6、10.3 节]，极限集及几何有限性的进一步阅读见同书第 12 章。三维流形的素分解、环面分解及几何化继续按第二卷附录 A 第 4 节的陈述使用；这些拓扑定理与这里给定群后构造双曲商承担不同的任务。

D.5　有限体积双曲流形的刚性

同一个抽象群可以产生不同的几何作用。整数格的基向量长度能够改变，上一节循环商中轴上闭测地线的长度也能够改变。本节研究一种相反的情形：在维数至少三

[4] Étienne Bézout（1730–1783），法国数学家，研究代数方程与消元理论。

的完备有限体积双曲流形中，基本群同构足以确定整个度量。先把这句话中的群数据、曲率归一化和唯一性说清楚，再计算它对体积及有限覆盖的影响。

D.5.1　带度量的流形与基本群数据

本节的双曲度量统一指截面曲率恒为 -1 的黎曼度量。设 M 连通、完备、定向且无边界。由定理 9.2.5，选取万有覆盖的等距识别后，可以写成

$$M = \mathbb{H}^n/\Gamma, \qquad \Gamma \subset \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^n), \qquad \pi_1(M) \cong \Gamma,$$

其中 Γ 离散、无挠。这里有三层资料：抽象群 $\pi_1(M)$，它在等距群中的具体作用，以及作用所得的商度量。改变万有覆盖的识别只会把 Γ 共轭；命题 9.2.6 又说明，共轭恰好对应商的等距。

给定群同构 $\varphi : \Gamma \to \Gamma'$，若存在 $F \in \mathrm{Isom}(\mathbb{H}^n)$ 满足

$$F\gamma F^{-1} = \varphi(\gamma) \quad \text{对所有} \gamma \in \Gamma, \tag{D.32}$$

则 F 下降为商的等距 $\overline{F} : M \to N$。等式左边保留了每个群元素的身份，比仅仅要求 $F\Gamma F^{-1} = \Gamma'$ 更精确；它要求实现指定的同构。

基点的选择解释了商上应有的唯一性表述。一个没有指定基点及连接路径的连续映射，只诱导一个相差目标群内自同构的基本群同态类。若把 φ 换成 $\gamma'\varphi(\,\cdot\,)\gamma'^{-1}$，相应的提升从 F 变成 $\gamma' F$，而商上的 $\overline{F}$ 不变。因此，商等距应由基本群同构的外同构类决定；指定具体同构以后，才在万有覆盖上讨论式(D.32)中的 F。

例 D.5.1. 取上一节 $q = e^{\ell}$、$\ell > 0$ 的双曲三维循环商，并把正生成元记为 γ_ℓ。其抽象基本群总为 $\mathbb{Z}$，但

$$\inf_{x \in \mathbb{H}^3} d(x, \gamma_\ell x) = \ell.$$

共轭等距保持这个下确界。故当 $\ell \neq \ell'$ 时，指定生成元的同构 $\gamma_\ell \mapsto \gamma_{\ell'}$ 不能由等距实现；即使允许把生成元反向，长度仍不变。这些商已经完备且曲率归一化，它们缺少的条件是有限体积。

D.5.2　Mostow–Prasad 刚性的准确陈述

下面采用定向流形的强刚性版本。Mostow 的紧商刚性与 Prasad 的非紧有限体积扩展共同给出此结论。[5] 所选版本的外部依据是 [45, 第 1 节，定理 A、A′ 及第 9 页] 和 [50, 定理 B，第 256 页]；其一般证明不在本附录内展开。

定理 D.5.2 (Mostow–Prasad 刚性)**.** 设 $n \geq 3$，$M = \mathbb{H}^n/\Gamma$ 与 $N = \mathbb{H}^n/\Gamma'$ 是连通、完备、定向、无边界的有限体积双曲 n 维流形。则每个群同构 $\varphi : \Gamma \to \Gamma'$ 都由唯一的 $F \in \mathrm{Isom}(\mathbb{H}^n)$ 按式(D.32)实现。

因此，基本群同构的每个外同构类都由唯一的商等距 $M \to N$ 实现。该等距可以反转定向。

[5] George Daniel Mostow (1923–2017)，美国数学家，研究 Lie 群、局部对称空间及强刚性。Gopal Prasad (1945–)，印度裔美国数学家，研究代数群、算术群与格的刚性。

定理中不要求商紧致；上一节的 Gauss 整数同余子群模型就是带尖点的有限体积情形。也不要求同构预先保持某条闭曲线的长度，或来自已知的微分同胚：这些几何信息都由结论恢复。反之，若要求实现等距保定向，还须检查所给外同构类是否由保定向等距实现，不能从群同构这一条件中自动得到。

推论 D.5.3. *在定理 D.5.2 的条件下，若连续映射 $f : M \to N$ 诱导基本群同构，则它同伦于唯一的等距。*

证明. 选择万有覆盖及基点路径，把 f 提升为 $\tilde{f} : \mathbb{H}^n \to \mathbb{H}^n$，使 $\tilde{f}(\gamma x) = \varphi(\gamma)\tilde{f}(x)$。覆盖映射的提升与其等变性和命题 9.2.6 证明中的构造相同。定理给出实现 φ 的 F。

双曲空间中两点由唯一测地线段连接，线段随端点连续变化。令 $\widetilde{H}_t(x)$ 为从 $\tilde{f}(x)$ 到 $F(x)$ 的线段上参数 t 的点。等距保持这条唯一线段，故

$$\widetilde{H}_t(\gamma x) = \varphi(\gamma)\widetilde{H}_t(x).$$

于是 $\widetilde{H}$ 下降为 f 与 $\overline{F}$ 的同伦。若另一等距也同伦于 f，它诱导相同的外同构类，定理的唯一性使其等于 $\overline{F}$。这里得到的是通常同伦，无须附加同伦映射的固有性。 □

这个证明还说明，在适用范围内，“同伦型确定双曲度量”可以精确解释为：每个给定的同伦等价都能在自己的同伦类中找到唯一的等距。一般黎曼度量有无穷多个局部自由度，而常负曲率、完备性与有限体积一起排除了这些自由度。

D.5.3 维数、完备性与有限体积的作用

先检验曲率归一化。把一个双曲度量乘以常数 b^2，$b > 0$，则距离乘以 b，截面曲率变为 $-b^{-2}$，体积乘以 b^n。流形及其基本群完全没有改变。因此，若只说“负的常曲率”而不固定数值，基本群至多确定度量的相似类；本节固定 -1 正是为了消除这一尺度。

例 D.5.4. *在 $\mathbb{H}^n$ 中取开球 $B(o, R)$，带限制度量。它是连通、定向、无边界的光滑流形，基本群平凡，截面曲率为 -1，而且*

$$\operatorname{Vol} B(o, R) = \omega_{n-1} \int_0^R \sinh^{n-1} r \, \mathrm{d}r < \infty,$$

其中 ω_{n-1} 为单位 $(n-1)$ 维球面的面积。由径向度量公式，沿半径趋向球面的一条曲线只有有限长度，其点列在开球中没有极限，所以该度量不完备。

双曲球测地凸，开球内在距离与环境距离一致，直径为 $2R$。因此不同 R 给出相同维数、相同基本群、相同归一化曲率及有限体积，却不等距的流形。这里“无边界”是流形意义的无边界，并不保证度量完备。

有限体积的作用可由例 D.5.1 检验：完备循环商允许轴长自由变化。尖点截段虽然体积有限，却有一张人为截取的有限高度边界；把它当作本节的无边界完备流形会漏掉条件。若将整个抛物商 $\mathbb{H}^3/\Lambda$ 纳入考虑，低高度处又使总体积发散。定理 D.4.12 构造的完备商则把尖点接到其余部分，真正同时满足无边界、完备与有限体积。

二维的差异更细：即使保留曲率归一化、完备性和有限面积，也仍然有连续变化的度量。下面给出带明确配边矩阵的族，直接检验其拓扑、面积与一条标记闭测地线的长度。

D.5.4　二维模参数与无限体积的边界

例 D.5.5. 给定 $a>0$，置

$$r=e^{-a/2},\quad R=e^{a/2},\quad c=\coth(a/2),\quad s=\frac{1}{\sinh(a/2)}.$$

于是 $rR=1$、$c^2-s^2=1$。在上半平面中，以实轴上的 $-R,-r,r,R$ 为理想顶点作测地四边形 Q_a。它的两条边是以零为圆心、半径分别为 r,R 的半圆；另两条边以 $\pm(R+r)/2$ 为圆心、$(R-r)/2$ 为半径。取

$$A=\begin{pmatrix} R & 0\\ 0 & r\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix} c & s\\ s & c\end{pmatrix}\quad \text{于 } \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}).$$

变换 $A(z)=e^{a}z$ 将内半圆配到外半圆，而 $B(-R)=R$、$B(-r)=r$，故 B 将左边配到右边。

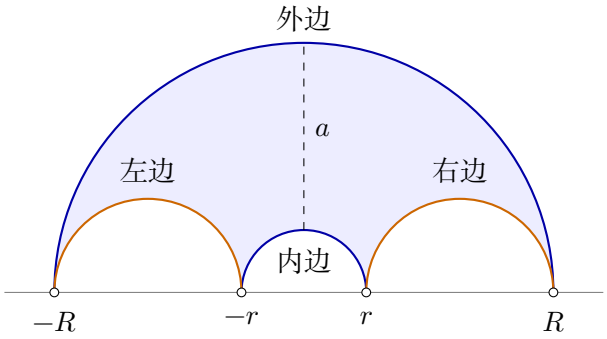


图 D-2: 理想四边形的配边。A 配对内外两边，B 配对左右两边；四个空心顶点位于理想边界，不属于曲面。虚线段在配边后成为闭测地线。

先核对拼接给出的确是一张完备曲面。两对边在四边形边界的诱导方向相反，保向等距 A,B 使两侧的半邻域拼成一张双曲坐标片。因此，边的内点没有折角，也没有曲率奇点。四个理想顶点被识别到同一个被删去的点；对四边形作拓扑紧化后，得到标准的环面配边，删去该点便是一孔环面，其基本群是以两条配边环路为生成元的自由群 F_2。这里的“孔”指一个穿孔，不是带有边界圆的紧曲面。

还须检验穿孔端是否完备，这不能由拓扑配边直接推出。绕顶点一周的变换，至多相差共轭和取逆，为交换子 $ABA^{-1}B^{-1}$。矩阵乘法给出

$$\operatorname{tr}(ABA^{-1}B^{-1})=2-(R-r)^2s^2=-2,\qquad (ABA^{-1}B^{-1})_{21}=cs(r^2-1)\neq 0.$$

故顶点循环为非恒等抛物变换。下面用显式坐标确认四个角域恰好拼成一个标准尖点。置

$$H(z)=-\frac{1}{z-R},\qquad \alpha=\frac{1}{2R},\qquad w=\frac{c}{2R}>0,$$

并按配边次序取

$$G_0 = I,\quad G_1 = B,\quad G_2 = BA,\quad G_3 = BAB^{-1},$$
$$G_4 = BAB^{-1}A^{-1},\qquad (v_0, v_1, v_2, v_3) = (R, -R, -r, r).$$

对 $j = 0, 1, 2, 3$，有 $G_j v_j = R$，故 HG_j 把相应理想顶点送到无穷远。代入两条邻边的另一个端点可得：这两条邻边分别变成

$$x = \alpha + jw,\qquad x = \alpha + (j+1)w.$$

例如第一角域的两个端点坐标为

$$H(-R) = \alpha,\qquad H(r) = \frac{1}{R-r} = \alpha + w;$$

其后三个新端点依次为

$$HB(R) = \alpha + 2w,\qquad HBA(-R) = \alpha + 3w,\qquad HBAB^{-1}(-r) = \alpha + 4w.$$

取同一个足够大的 Y，则四个角域在各自的 HG_j 坐标下恰好是竖条

$$\{\alpha + jw \le x \le \alpha + (j+1)w,\ y \ge Y\};$$

它们在原四边形中互不相交。沿配边展开时，相邻竖条的公共边按恒等坐标拼接。最后一步的变换满足

$$HG_4H^{-1}(z) = z + 4w,$$

所以首尾竖边按平移识别，整个端部等距于

$$\{(x, y) : y \ge Y\}/(x \sim x + 4w),\qquad g = \frac{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}{y^2}.$$

这也直接验证了四段 horocycle 截线在配边后相容。去掉四个角域后的截角四边形是紧的，而尖点中任一连接高度 Y 与高度 y 的曲线长度至少为 $|\log(y/Y)|$。因此，逃向唯一端部的曲线长度无界，拼接曲面完备。由定理 9.2.5，它的万有覆盖等距于 $\mathbb{H}^2$，上述配边生成其离散、忠实的覆盖作用。这一结论是在完成度量的完备性检验以后得到的。

面积也可以直接积分。理想三角形 $0, 1, \infty$ 的面积为

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{x(1-x)}}^{\infty} \frac{\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x}{y^2} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}} = \pi.$$

任意理想三角形都与它等距；沿一条对角线分开 Q_a，便知所得曲面 S_a 的面积恒为 2π。另一方面，虚轴上从 $\mathrm{i}r$ 到 $\mathrm{i}R$ 的测地线段位于四边形中，其端点由 A 识别，切向量也由伸缩相配，故成为一条光滑闭测地线，长度为

$$\int_r^R \frac{\mathrm{d}y}{y} = \log(R/r) = a.$$

它代表所选的第一个自由生成元。

比较 S_a 与 S_b 时，规定基本群同构把两条配边生成元分别对应，这就是保留一个**标记曲面** (marked surface)的资料。若这个同构由等距实现，相应覆盖变换的平移长度必相等，因而 $a = b$。所以，二维完备有限面积双曲曲面具有真正的标记模参数。这里面积相同，变化的是闭曲线的长度资料。

上述族也并非只通过重新标记一张固定曲面产生。固定曲面的闭测地线长度至多可数，因为基本群可数，而一个非平凡共轭类至多含一条闭测地线。因此，与固定 S_a 等距的族中参数 b 只可能取其闭测地线长度中的值。参数区间不可数，所以这一族包含不可数多个未标记的等距类型。一般 Teichmüller[6] 空间组织的正是这类标记双曲度量或共形结构的变化；本例只使用足以显示维数例外的一参数构造。

三维无限体积商的边界还有另一种自由度。例 D.4.10 中，$q = e^{\ell + \mathrm{i}\theta}$ 同时记录轴长 ℓ 与转角 θ，其共形边界为

$$\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z} + (\ell + \mathrm{i}\theta)\mathbb{Z}).$$

这个共形环面位于理想边界的商中；它不是内部流形的黎曼边界，也不是有限体积刚性定理额外允许任意指定的数据。二维有限面积模参数与三维无限体积边界参数，分别在不同条件下出现。

D.5.5　体积不变量及典型推论

推论 D.5.6. *固定 $n \geq 3$。连通、完备、定向、无边界的有限体积双曲 n 维流形，其体积由基本群的同构类型决定。特别地，同一个光滑流形上的任意两份这样的度量具有相同体积。*

证明. 基本群同构由定理 D.5.2 实现为等距。等距保持黎曼体积测度，即使反转定向也保持体积的正值，因此两份总体积相等。对同一流形上的两份度量应用恒等映射所给出的基本群同构即可。 □

在这个范围内，可以把体积记为 $\mathrm{Vol}_{\mathrm{hyp}}(M)$，强调它已经成为拓扑不变量。这里的下标同时记住了曲率归一化，不能在改变尺度后仍使用同一个数值。

命题 D.5.7. *设 $p : \widehat{M} \to M$ 为连通的 d 层有限覆盖，M 满足定理 D.5.2 的流形条件。在 $\widehat{M}$ 上取拉回双曲度量，则它也满足这些条件，且*

$$\mathrm{Vol}_{\mathrm{hyp}}(\widehat{M}) = d\,\mathrm{Vol}_{\mathrm{hyp}}(M).$$

证明. 拉回度量使 p 成为黎曼覆盖，因而保持局部曲率；定向可以拉回，完备性由命题 8.1.4 得到。取由均匀覆盖开集组成的局部有限覆盖及非负从属单位分解 $\{\rho_j\}$。每个开集上有 d 张等距覆盖片，所以

$$\int_{\widehat{M}} (\rho_j \circ p)\,\mathrm{d}V_{\widehat{M}} = d \int_M \rho_j\,\mathrm{d}V_M.$$

[6] Paul Julius Oswald Teichmüller（1913–1943），德国数学家，研究几何函数论、准共形映射与黎曼曲面的模参数。

非负项逐项相加得到总体积公式，右边有限。若 $\widehat{M}$ 原来还配有另一份符合条件的双曲度量，推论 D.5.6 说明该度量也给出同一个总体积。 □

推论 D.5.8. *设 $\Gamma = \pi_1(M)$，M 如上。若有限指数子群 $H \subset \Gamma$ 与 Γ 同构，则 $H = \Gamma$。特别地，M 没有层数大于一的有限自覆盖。*

证明. 第一卷第 5.4 节的子群覆盖与覆盖分类定理适用于连通流形，故子群 H 对应连通有限覆盖 $\widehat{M} \to M$，其层数为 $d = [\Gamma : H]$。两基本群同构使两流形等距，所以体积相同；覆盖公式又使体积相差因子 d。总体积有限且正，因此 $d = 1$。有限自覆盖在基本群上给出同构于 Γ 的有限指数像，故只能是一层。 □

推论 D.5.9. *若两个满足上述条件的双曲 n 维流形的基本群**公度** (commensurable)，即各自含有彼此同构的有限指数子群，则其体积之比为正有理数。*

证明. 设对应子群的指数分别为 d_1, d_2，取相应有限覆盖 $\widehat{M}_1, \widehat{M}_2$。两覆盖的基本群同构，故由刚性等距。覆盖体积公式给出

$$d_1 \operatorname{Vol}_{\mathrm{hyp}}(M_1) = d_2 \operatorname{Vol}_{\mathrm{hyp}}(M_2),$$

从而所求比值为 d_2/d_1。 □

体积比为有理数在此是公度的必要条件，以上证明并未提供其逆命题。类似地，有限指数结论只排除与自身同构的真有限指数子群，不直接处理无限指数子群。

命题 D.5.10. *在定理 D.5.2 的条件下，定义*

$$\ell_M(\gamma) = \inf_{x \in \mathbb{H}^n} d(x, \gamma x).$$

则任何同构 $\varphi : \Gamma \to \Gamma'$ 满足 $\ell_N(\varphi(\gamma)) = \ell_M(\gamma)$。此外，自等距给出的自然同态

$$\operatorname{Isom}(M) \longrightarrow \operatorname{Out}(\pi_1(M))$$

是群同构。

证明. 取实现 φ 的 F。等变性及等距性给出 $d(Fx, \varphi(\gamma)Fx) = d(x, \gamma x)$；对 x 取下确界便得长度结论。每个外自同构由唯一自等距实现，分别给出自然同态的满射性和单射性，复合相容则来自基本群同态的函子性。 □

正平移长度对应轴在商中给出的闭测地线。抛物元素的下确界为零，却没有轴；因此不能把尖点群中的每个非平凡元素都解释成一条长度为零的闭测地线。刚性保持的是群作用的全部平移长度资料，并由此保持真正存在的标记闭测地线长度。

D.5.6 一般证明的外部工具与阅读条件

在闭双曲流形上，第 D.1 节的轨道映射把基本群与 $\mathbb{H}^n$ 联系为拟等距。同构因有限生成集之间的长度比较，也给出拟等距；把两侧轨道映射复合，便得到两个万有覆盖之间的拟等距。第 D.3 节所引的双曲边界延拓理论进一步给出边界球面之间的同胚。这些步骤解释了为什么群同构会接触到理想边界上的几何。

从边界同胚到内部等距还存在关键的一步。一般拟等距的边界映射不会自动成为 Möbius 变换；强刚性证明利用格作用、拟共形分析及遍历论，把此处具有等变性的边界映射限制为共形映射，再恢复双曲等距。Mostow 原论文的引言及末节给出这条路线和相应刚性结论，可参看 [44, 第 53–55、102–104 页]。其中第 12.2 推论以已有拟共形同胚为条件，不能单独把它当成对任意抽象基本群同构的完整证明；本节正式采用的是前面注明的强刚性定理版本。

带尖点的有限体积商不余紧，不能原样套用上述闭商的轨道映射论证。进入非紧情形时，还须控制尖点及其抛物子群，处理有限体积格的无穷远行为；Prasad 的结果提供所需扩展。阅读这一证明需要先熟悉 Lie 群中的格、边界变换及相应的分析工具。本附录在外引处保留这些证明责任，而把配边模型、条件反例和体积推论逐一算出。

哪些三维拓扑流形能够容许完备有限体积双曲度量，是另一类存在性问题。第二卷附录 A 第 4 节给出三维分解与几何化的准确陈述；本节则从已经存在的双曲度量出发，研究其唯一性。先构造模型、再核查刚性条件，可以把度量的存在、同伦资料及几何不变量放在各自合适的位置。

本章小结

字度量把有限次群运算变成长度。换有限生成集只改变统一的比较常数；固有且余紧的等距作用进一步把群与固有测地空间联系为拟等距。整数格与自由群的计算说明，多项式增长、指数增长和端数记录了不同的大尺度形状。

薄三角形使树和双曲空间具有共同的边界理论。CAT(0) 条件还容许 Euclid 平面，因而并不自动给出双曲性；在固有余紧的 CAT(0) 条件下，平坦平面定理准确刻画了这一障碍。一般结构结论须与已经验证的具体模型分开使用。

三维双曲商的几何由离散作用、无挠性及无穷远行为共同决定。尖点截段的有限体积不等于整个抛物商的有限体积，共形边界也不同于人为截断的边界。Gauss 整数同余子群给出了实际满足完备、无边界及有限体积条件的三维模型。

维数至少三时，归一化的完备有限体积双曲流形由基本群确定到等距；由此得到体积不变量、有限覆盖的体积倍数及标记平移长度。二维穿孔环面和三维无限体积循环商则保留连续变化的度量参数，为每次使用刚性定理提供了可计算的条件检查。

习题

习题 D.1. 设 Γ 有有限对称生成集 S，固定 $a \in \Gamma$。证明右乘映射 $R_a(g) = ga$ 与恒等映射相距有界，因而是拟等距。再在 $F_2 = \langle a, b \rangle$ 的标准字度量中计算

$$d_S(1, b), \qquad d_S(a^m, ba^m) \quad (m \geq 1),$$

说明右乘一般不保持字度量。

解. 左不变性给出

$$d_S(g, ga) = |g^{-1}ga|_S = |a|_S$$

对所有 g 成立。因此 R_a 与恒等映射相距常数 $|a|_S$。具体地，三角不等式的两个方向给出

$$d_S(g,h) - 2|a|_S \le d_S(ga, ha) \le d_S(g,h) + 2|a|_S.$$

右乘又是满射，所以它是拟等距。

在自由群中 $d_S(1,b) = 1$，而

$$d_S(a^m, ba^m) = |a^{-m}ba^m|_S = 2m+1,$$

因为所写的词已经约化。这两个距离是同一对点在右乘 a^m 前后的距离，故右乘不是等距。固定 m 后它仍是拟等距；差异随所选右乘元素的长度增长，并不违反前面的有界扰动结论。 □

习题 D.2. 在 $\mathbb{Z}$ 上定义

$$d_{\log}(m,n) = \log(1 + |m-n|).$$

证明这是闭球紧的度量，整数平移作用固有且余紧，但轨道映射从标准字度量的 $\mathbb{Z}$ 到 $(\mathbb{Z}, d_{\log})$ 不是拟等距。说明这里缺少 Švarc–Milnor 引理的哪项假设。

解. 正定性和对称性直接由绝对值得到。因

$$1 + |m-n| \le 1 + |m-k| + |k-n| \le (1+|m-k|)(1+|k-n|),$$

取对数得到三角不等式。半径 R 的闭球满足 $|m-n| \le e^R - 1$，只有有限个整数，故紧。

平移保持 $d_{\log}$。这个度量的不同点距离至少为 $\log 2$，所以紧集有限；若平移 j 使有限集 K 与 $j+K$ 相交，则 $j \in K - K$，这样的 j 有限，故作用固有。作用传递，商只有一个点，因而余紧。

标准字度量中 $d_S(0,n) = |n|$。若轨道映射是拟等距嵌入，则存在 $\lambda \ge 1, C \ge 0$，使

$$\lambda^{-1}|n| - C \le \log(1+|n|)$$

对所有 n 成立。除以 $|n|$ 并令 $|n| \to \infty$，右端趋于零，左端趋于正数，矛盾。

缺少的是测地性。度量拓扑为离散拓扑，区间的连续像连通，所以每条从区间到此空间的连续曲线都常值，不同点之间没有测地线段。定理证明中把空间距离按单位长度分成相邻轨道点的步骤因此无法实施。 □

习题 D.3. 把三份单位闭区间在零端点粘合，所得带路径距离的三叉树记为 X，三条分枝记为 A, B, C，公共点为 v。令二阶群由交换 A, B 并逐点固定 C 的等距变换 σ 生成，取 o 为 A 的另一端点。求 $D_o, D_{\sigma o}$，并判断这两个闭区域的内部是否相交。说明该例与欧氏、双曲空间中 Dirichlet 基本区域的结论有何区别。

解. 把一条分枝上的点用其距 v 的参数 $t \in [0,1]$ 表示。在 A 上，

$$d(x,o) = 1 - t, \qquad d(x, \sigma o) = 1 + t;$$

在 B 上两式交换；在 C 上两距离都等于 $1+t$。因此

$$D_o = A \cup C, \qquad D_{\sigma o} = B \cup C.$$

两者覆盖 X，而且它们的内部交包含 $C\setminus\{v\}$：这一分枝上的非公共点有小邻域完全留在 C 内。实际上这正是内部的交。

此处 X 紧且为测地空间，群有限，所以作用固有且余紧；中心 o 的稳定子也平凡。失败的并非这些假设，而是等距离集的局部形状：两中心的等距离集包含整条 C，具有非空内部。欧氏或双曲空间中，两不同中心的等距离集是无内点的超平面，Dirichlet 区域的内点才必定严格更接近本中心。 □

习题 D.4. *在双曲上半平面 $\mathbb{H}^2=\{x+iy:y>0\}$ 中，令 $T(z)=z+1$，群 $\Gamma=\langle T\rangle\cong\mathbb{Z}$。使用距离公式*

$$\cosh d_{\mathbb{H}}(z,w)=1+\frac{|z-w|^2}{2\,\operatorname{Im}z\,\operatorname{Im}w},$$

证明作用固有而不余紧，计算以 i 为中心的 Dirichlet 区域，并说明轨道映射 $n\mapsto i+n$ 为什么不是拟等距嵌入。

解. 平移 T 保持距离公式，所以等距。若紧集 K 的实部都位于 $[-A,A]$，而 $(K+n)\cap K\neq\varnothing$，就有 $|n|\le 2A$，故只有有限个这样的整数，作用固有。高度函数 $x+iy\mapsto y$ 对整数平移不变，因而下降为商上的连续满射到 $(0,\infty)$。若商紧，这个像也应紧，矛盾，所以作用不余紧。

固定 $z=x+iy$，比较 $d_{\mathbb{H}}(z,i+n)$ 等价于比较 $(x-n)^2+(y-1)^2$。整数 $n=0$ 是最近者之一，恰当且仅当 $-1/2\le x\le 1/2$。因此

$$D_i=\{x+iy:-1/2\le x\le 1/2,\ y>0\}.$$

这是一个非紧基本区域，两条竖边通过 T 配对。

对轨道点，距离公式给出

$$d_{\mathbb{H}}(i,i+n)=\operatorname{arcosh}(1+n^2/2)=2\operatorname{arsinh}(|n|/2).$$

这里用到 $\cosh(2u)=1+2\sinh^2 u$。又由 $\operatorname{arsinh}t=\log(t+\sqrt{1+t^2})$，这个距离除以 $|n|$ 后趋于零，不能满足拟等距嵌入所需的线性下界。双曲平面本身闭球紧且为测地空间；此例显示仅有固有性而没有余紧性，不能从轨道映射的上界推出下界。 □

习题 D.5. *设 S 是群 G 的有限对称生成集，$k\ge 1$ 为整数，令 $T=B_S(e,k)\setminus\{e\}$。证明*

$$|g|_T=\left\lceil\frac{|g|_S}{k}\right\rceil,\qquad \beta_T(n)=\beta_S(kn).$$

对自由群 F_r，$r\ge 2$，计算标准生成集下及上述 T 下的极限 $\lim_{n\to\infty}\beta(n)^{1/n}$，说明这一数值与指数增长类型的区别。

解. 若 g 是 j 个 T 中元素的乘积，每个因子的 S-长度至多为 k，故 $|g|_S\le kj$，给出所需下界。反向，把最短 S-字按每段至多 k 个字母切开，每段代表 T 中元素；于是段数 $\lceil |g|_S/k\rceil$ 给出上界。$g=e$ 时两侧均为零。长度公式立即给出两个球的相等。

自由群的显式球计数为

$$\beta_S(n)=1+\frac{r}{r-1}\big((2r-1)^n-1\big),$$

所以两个极限分别为 $2r-1$ 和 $(2r-1)^k$。数值可随生成集变化；允许线性放大半径的增长等价则保留“指数增长”这一性质。 □

习题 D.6. 从顶点为 $0,1,2,\dots$ 的射线图出发，在顶点 j 上附加 2^j 个只有一条边的叶顶点，得到图 X。证明 X 连通且局部有限，并与原射线图拟等距；但它的球增长为指数型，而原射线图的球增长为线性。计算 X 的端数，并指出增长拟等距定理的哪一项条件在此失效。

解. 每个顶点只接有限多条边，因此图局部有限；沿主射线及附加边可连接任意两点，所以图连通。令 $p : X \to \mathbb{N}$ 把每个叶顶点送到它所连接的主射线顶点，主射线上取恒等映射。任意顶点 x, y 满足

$$d_X(x,y) - 2 \le |p(x) - p(y)| \le d_X(x,y).$$

投影满射，故为拟等距。以 0 为球心，对整数 $n \ge 1$，球中包含主射线的 $n+1$ 个顶点及附着在 $0,\dots,n-1$ 上的叶顶点，故

$$\#B_X(0,n) = n + 1 + \sum_{j=0}^{n-1} 2^j = n + 2^n.$$

原射线球只有 $n+1$ 个顶点。图中度数 2^j+2 无一致上界，因此不满足定理 D.2.7 的条件。

任意有限集外，唯一可能无限延伸的分支是包含充分远主射线的那个分支；其他分支至多由有限长主射线片段和有限多个叶顶点组成。故 X 只有一个端，也与端的拟等距不变性一致。 □

习题 D.7. 设 F 是含 q 个元素的有限群，在 $G = \mathbb{Z} \times F$ 中取对称生成集

$$S = \{(1,e),(-1,e)\} \cup \{(0,h) : h \ne e\}.$$

计算字长度及球增长，证明 G 有两个端。验证作用 $(m,h)\cdot x = x + m$ 在 $\mathbb{R}$ 上固有、余紧，并确定其核与点稳定子。

解. 第一坐标至少需要 $|m|$ 个平移生成元；若 $h \ne e$，还至少需要一个有限群方向的生成元。这些下界可以同时达到，故

$$|(m,h)|_S = |m| + \mathbf{1}_{\{h \ne e\}}.$$

对整数 $n \ge 1$，

$$\beta(n) = (2n+1) + (q-1)(2n-1) = 2qn + 2 - q.$$

无限循环子群 $\mathbb{Z} \times \{e\}$ 指标为 q，所以由有限指标拟等距及端不变性，G 有两个端。

若紧集 $K \subset \mathbb{R}$ 与 $K + m$ 相交，则 $|m| \le \operatorname{diam} K$。只有有限多个整数 m 可能出现，每个对应 q 个群元素，故作用固有。区间 $[0,1]$ 的整数平移覆盖实直线，故作用余紧。核及任一点的稳定子均为 $\{0\} \times F$。这给出允许有限核的几何作用；当 $q > 1$ 时它既不忠实也不自由。 □

习题 D.8. 令 ∂F_r 以无限约化字表示，其中 $r \ge 2$。对不同的 ξ, η，记它们共同初始字的长度为 $N(\xi,\eta)$，并对固定 $a > 1$ 定义

$$d_a(\xi,\eta) = a^{-N(\xi,\eta)}, \qquad d_a(\xi,\xi) = 0.$$

证明它满足强三角不等式 $d_a(\xi,\zeta)\le \max\{d_a(\xi,\eta),d_a(\eta,\zeta)\}$，且诱导双曲边界的拓扑。再证明有限字 $g\in F_r$ 的左乘在这个度量下满足

$$a^{-|g|}d_a(\xi,\eta)\le d_a(g\xi,g\eta)\le a^{|g|}d_a(\xi,\eta).$$

解. 若 ξ,η 共享前 k 个字母，且 η,ζ 共享前 l 个字母，则 ξ,ζ 至少共享前 $\min\{k,l\}$ 个字母。因此

$$N(\xi,\zeta)\ge \min\{N(\xi,\eta),N(\eta,\zeta)\},$$

取 a 的负幂就得到强三角不等式，普通三角不等式也随之成立。以充分小半径取球，相当于指定足够长的初始字，故所得拓扑就是树边界的拓扑。

在树中，$N(\xi,\eta)$ 是基点到连接这两个边界方向的双向测地线 $L_{\xi\eta}$ 的距离。改变基点距离至多 k，到同一集合的距离改变至多 k。左乘 g 为树的等距变换，所以

$$N(g\xi,g\eta)=d(g^{-1},L_{\xi\eta}),\qquad \bigl|N(g\xi,g\eta)-N(\xi,\eta)\bigr|\le |g|.$$

取负幂得到要求的两个界，$\xi=\eta$ 的情形直接成立。特别地，每个群元素都在边界上给出一个同胚，尽管它未必保持选定基点所确定的边界度量。 □

习题 D.9. 对 $\mathbb{H}^n$，$n\ge 2$，用固有连续路径定义端：两条路径等价，当且仅当对每个紧集，其尾段属于补集的同一连通分支。证明 $\mathbb{H}^n$ 只有一个端，而其双曲边界为 S^{n-1}。据此解释，两个不同的双曲边界点为何可以属于同一个端。

解. 以 o 为中心的测地极坐标把闭球的外部写成

$$(R,\infty)\times S^{n-1}.$$

当 $n\ge 2$ 时球面连通，因此该外部连通。每个紧集都包含于一个有限半径球，任何两条固有路径的充分远尾段均在这个球外，可以在紧集的补集中连接。所以所有固有路径代表同一端；测地射线给出至少一个代表。

另一方面，命题 D.3.7 给出球面边界。同一基点出发的不同射线之间距离趋于无穷大，故代表不同边界点；但在很远处仍可沿球面方向绕行，把它们在大球外连接起来。端只要求这种外部连接存在，双曲边界要求射线保持有限 Hausdorff 距离，两项条件不同。 □

习题 D.10. 设离散群 G 在 $\mathbb{H}^n$ 上几何作用，其中 $n\ge 2$。证明 G 是双曲群，$\partial G\cong S^{n-1}$，并且 G 不是虚循环群。这里允许有限点稳定子；说明证明中何处需要作用余紧。

解. 由定理 D.1.11，群有限生成，且轨道映射给出其 Cayley 图与 $\mathbb{H}^n$ 之间的拟等距。由双曲空间的薄度计算和双曲性的拟等距不变性，G 双曲；由定理 D.3.15和命题 D.3.7，其边界同胚于 S^{n-1}。

有限群的 Cayley 图有界，不可能与无界的 $\mathbb{H}^n$ 拟等距，所以 G 无限。若它虚循环，就与 $\mathbb{Z}$ 拟等距，边界只有两个点；但 S^{n-1} 在 $n\ge 2$ 时不只有两个点，矛盾。余紧性用于保证轨道粗稠密，从而使轨道映射成为到整个 $\mathbb{H}^n$ 的拟等距。有限稳定子不影响这个论证，因此无需另外假设作用自由。 □

习题 D.11. 设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为秩二格，基本平行四边形面积为 A，最短非零格向量长度为 $\lambda_1 = \min_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} |\omega|$。在完备商 $M_\Lambda = \mathbb{H}^3/\Lambda$ 中，证明

$$\operatorname{inj}_{M_\Lambda}([(z,t)]) = \operatorname{arsinh} \frac{\lambda_1}{2t}.$$

记高度至少为 t 的尾部体积为 $V(t)$。消去 t，把 $V(t)$ 写成该点单射半径的函数，并求单射半径趋零时的二阶渐近式。

解. 先恢复覆盖空间中的单射半径判据。双曲空间没有共轭点，且其指数映射为全局微分同胚。令 $\delta(p) = \min_{\gamma \neq 1} d(p, \gamma p)$；在当前平移格模型中，格离散性保证此最小值存在且为正。若 $r < \delta(p)/2$，不同平移的球 $B(p,r)$ 互不相交，故其投影及指数坐标均单射。反过来，取达到最小值的 γ，令 m 为连接 p 与 γp 的测地段中点。点 m 与 $\gamma^{-1}m$ 都距 p 为 $\delta(p)/2$，投影相同，却因作用自由而不同。因此任何大于 $\delta(p)/2$ 的指数球都不再单射，得到 $\operatorname{inj}([p]) = \delta(p)/2$。

由式(D.19)，

$$\cosh d((z,t),(z+\omega,t)) = 1 + \frac{|\omega|^2}{2t^2} = \cosh\left(2 \operatorname{arsinh} \frac{|\omega|}{2t}\right).$$

在非负实数上 $\cosh$ 严格递增，所以 $\delta(p) = 2\operatorname{arsinh}(\lambda_1/(2t))$，证明所求公式。写 $r = \operatorname{inj}([p])$，则 $t = \lambda_1/(2\sinh r)$，从而

$$V(t) = \frac{A}{2t^2} = \frac{2A}{\lambda_1^2}\sinh^2 r = \frac{2A}{\lambda_1^2} r^2 + O(r^4) \qquad (r \downarrow 0).$$

尖点横截面的缩小在此同时表现为单射半径趋零与剩余体积按其平方衰减。 □

习题 D.12. 考虑两个循环双曲商

$$M_0 = \mathbb{H}^3/\langle (z,t) \mapsto (e^{2\pi}z, e^{2\pi}t)\rangle, \qquad M_1 = \mathbb{H}^3/\langle (z,t) \mapsto (-e^{\pi}z, e^{\pi}t)\rangle.$$

证明它们的共形边界双全纯等价，但两个完备双曲三维流形并不等距。

解. 由式(D.29)，两张共形边界分别为

$$\mathbb{C}/L_0, \qquad \mathbb{C}/L_1, \qquad L_0 = 2\pi\mathbb{Z} + 2\pi\mathrm{i}\,\mathbb{Z}, \quad L_1 = (\pi + \pi\mathrm{i})\mathbb{Z} + 2\pi\mathrm{i}\,\mathbb{Z}.$$

取非零复数 $a = (1+\mathrm{i})/2$，则

$$a(2\pi) = \pi + \pi\mathrm{i}, \qquad a(2\pi\mathrm{i}) = -\pi + \pi\mathrm{i} = 2\pi\mathrm{i} - (\pi + \pi\mathrm{i}).$$

这两个向量是一组 L_1 的整数基，所以 $aL_0 = L_1$。复线性映射 $w \mapsto aw$ 因而下降为双全纯同构，逆映射由乘以 a^{-1} 给出。

另一方面，式(D.27)表明，M_0 中非平凡闭路的最小长度为 2π，在 M_1 中为 π。任何黎曼等距都诱导基本群同构并保持曲线长度，因此不能改变这个最小值。故两商不等距。共形边界的抽象复结构在这个无限体积例子中没有确定内部的双曲度量。 □

习题 D.13. 固定 $\ell>0$，在 $\mathbb{H}^3$ 上令

$$F(z,t)=(e^{\ell}\overline{z},e^{\ell}t).$$

证明 $\langle F\rangle$ 自由且固有地以等距变换作用，所得商是完备、非可定向、无限体积的双曲三维流形。求它的定向双覆盖，并证明理想边界区域 $\mathbb{C}^*$ 对该群的商是 Klein 瓶。说明它为何不能成为前文意义下的复共形边界。

解. 复共轭与同时伸缩 z,t 都保持上半空间度量，所以 F 为等距变换。它反转水平平面的定向而保持竖直方向，故反转三维定向。对整数 n，F^n 使高度乘以 $e^{n\ell}$；当 $n\neq 0$ 时无不动点，且一个紧集的高度有正下界和有限上界，所以只有有限个 n 能使其像与自身相交。由引理 9.2.4，商为完备光滑双曲流形。

如果商可定向，拉回定向就会在连通的 $\mathbb{H}^3$ 上给出一个 $\langle F\rangle$ 不变定向。但 $\mathbb{H}^3$ 的两个定向都被 F 反转，矛盾。保持定向的子群恰为 $\langle F^2\rangle$，且

$$F^2(z,t)=(e^{2\ell}z,e^{2\ell}t).$$

因此定向双覆盖为 $M_{2\ell,0}$。它体积无穷；若底空间体积有限，二重局部等距覆盖的体积应恰为其两倍，与此矛盾。所以底空间也为无限体积。

在 $\mathbb{C}^*$ 上写 $z=e^{u+\mathrm{i}\varphi}$，其中 $u\in\mathbb{R}$、$\varphi\in\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$。变换为

$$(u,\varphi)\longmapsto(u+\ell,-\varphi).$$

基本圆柱 $[0,\ell]\times S^1$ 的两端因而通过反射配对，这正是第一卷曲面分类中 Klein 瓶的方形边配对。它非可定向，而每个复一维流形都由复坐标的正 Jacobian 自然定向，故这个商不能成为 Riemann 曲面。相应群包含反向等距变换，也没有满足本节 Kleinian 群的保向约定。 □

习题 D.14. 令 $\mathcal{O}=\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$。对非零理想 $\mathfrak{a}\subset\mathcal{O}$，记

$$\Gamma(\mathfrak{a})=\{[A]\in\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}):\text{存在代表}A\equiv I\pmod{\mathfrak{a}}\}.$$

证明 $\Gamma((2))$ 仍为无挠有限指数子群，所以也给出完备有限体积的双曲流形；再证明 $\Gamma((1+\mathrm{i}))$ 含有非恒等二阶元素。比较这两个模条件，说明仅知道“有限指数同余子群”不能省去无挠性检查。

解. 环 $\mathcal{O}/(2)$ 有四个元素，因此 $\mathrm{SL}_2(\mathcal{O})\to\mathrm{SL}_2(\mathcal{O}/(2))$ 的像有限，其核在原群中指数有限。将这个核投影到 $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O})$，得到的正是 $\Gamma((2))$，所以后者也为有限指数子群。

若 $[A]\in\Gamma((2))$ 有有限阶，选 $A=I+2B$。行列式为一使

$$\operatorname{tr}A=2-4\det B.$$

有限阶的论证与正文中的根多项式相同：$A^m=\pm I$ 使 A 可对角化，特征值为单位复数 α,α^{-1}。所以 $\operatorname{tr}A$ 是 $[-2,2]$ 中的整数。模 $4\mathcal{O}$ 同余于 2 后，只剩 $\operatorname{tr}A=2$ 或 -2。前者的两个特征值都为 1，后者都为 -1；可对角化分别给出 $A=I$ 或 $A=-I$，在射影群中都为恒等。因此 $\Gamma((2))$ 无挠。离散性来自 Gauss 整数矩阵，完备性来自 定理 D.4.4；有限个陪集代表的 r_jF 拼成基本区域，故体积有限。

模 $1+\mathrm{i}$ 时，剩余域为 $\mathbb{F}_2$，有 $\mathrm{i}\equiv -\mathrm{i}\equiv 1$。矩阵

$$A=\begin{pmatrix}\mathrm{i} & 0\\ 0 & -\mathrm{i}\end{pmatrix}$$

行列式为一且模 $1+\mathrm{i}$ 等于 I，所以 $[A]\in\Gamma((1+\mathrm{i}))$。但 $A\neq\pm I$、$A^2=-I$，故 $[A]$ 恰为二阶。它在 $\mathbb{H}^3$ 上作用为 $(z,t)\mapsto(-z,t)$，固定竖直轴，因而这个同余子群的作用不自由。 □

习题 D.15. 在例 D.5.5 中，直接计算 $B(-R)$、$B(-r)$ 及交换子 $[A,B]$ 的迹。证明 B 的平移长度为

$$b=2\operatorname{arcosh}(\coth(a/2)),$$

并验证 $\sinh(a/2)\sinh(b/2)=1$。据此描述 $a\downarrow 0$ 与 $a\to\infty$ 时这两条标记闭测地线的长度变化。

解. 令 $u=a/2$，则 $c=(R+r)/(R-r)$、$s=2/(R-r)$，且 $Rr=1$。代入分式线性表达式得到

$$\frac{-cR+s}{-sR+c}=R,\qquad \frac{-cr+s}{-sr+c}=r.$$

矩阵乘法给出

$$[A,B]=\begin{pmatrix}c^2-R^2s^2 & cs(R^2-1)\\ cs(r^2-1) & c^2-r^2s^2\end{pmatrix}.$$

其迹为 $2c^2-(R^2+r^2)s^2=2-(R-r)^2s^2=-2$。下左项非零，故它在射影群中为非恒等抛物元素。

B 的特征值为 $c+s>1$ 及 $c-s=(c+s)^{-1}$。把其两个固定理想点送到零和无穷远后，作用为因子 $(c+s)^2$ 的伸缩。因此平移长度是 $2\log(c+s)=2\operatorname{arcosh}c$。由 $c^2-1=s^2$，得到 $\sinh(b/2)=s$，即所求恒等式。当 $a\downarrow 0$ 时，$b\to\infty$；当 $a\to\infty$ 时，$b\downarrow 0$。两条标记闭曲线的长度相互制约，曲面总面积则始终为 2π。 □

习题 D.16. 设 $n\geq 3$，两个连通、完备、定向、无边界的有限体积流形 (M,g)、(N,h) 的截面曲率分别为 $-\kappa^2$、$-\lambda^2$，其中 $\kappa,\lambda>0$，且基本群同构。证明存在微分同胚 $F:M\to N$ 满足

$$F^{*}h=\frac{\kappa^2}{\lambda^2}g,\qquad \kappa^n\operatorname{Vol}_g(M)=\lambda^n\operatorname{Vol}_h(N).$$

解. 度量 $\hat g=\kappa^2 g$、$\hat h=\lambda^2 h$ 的截面曲率都为 -1，仍然完备且具有有限体积。刚性定理给出实现所给基本群同构外类的等距 F，故 $F^{*}(\lambda^2h)=\kappa^2 g$，得到第一式。度量乘以 b^2 后，体积形式的正密度乘以 b^n，于是两份归一化体积相等，给出第二式。可见不预先固定曲率时，被基本群固定的是这个尺度不变量。 □

习题 D.17. 设 Γ 是本节有限体积双曲流形的基本群。证明每个像为有限指数子群的单射同态 $\alpha:\Gamma\to\Gamma$ 都是满射。再与 $\mathbb{Z}^m$ 上的同态 $v\mapsto kv$、$k\geq 2$，作比较，并指出上述论证有没有排除像为无限指数的单射。

解. 单射性给出 $\Gamma \cong \alpha(\Gamma)$。由推论 D.5.8，一个同构于 Γ 的有限指数子群只能是全群，故 α 满射。

在 $\mathbb{Z}^m$ 中，$k\mathbb{Z}^m$ 的指数为 $k^m > 1$，却仍同构于 $\mathbb{Z}^m$。相应平坦环面的有限自覆盖拉回了不同尺度的平坦度量；曲率仍为零，不能由本节曲率 -1 的刚性定理消除尺度。若 $\alpha(\Gamma)$ 的指数无穷，对应覆盖可能有无穷体积，有限体积刚性及体积倍数的有限值比较便不适用。上述证明没有处理这一情形。 □

习题 D.18. 设 M, N 是同维数 $n \geq 3$ 的连通、完备、定向、无边界有限体积双曲流形，某个连通流形 P 分别以 d, e 层覆盖 M, N。不预先假定两份拉回度量相同，证明

$$\frac{\mathrm{Vol}_{\mathrm{hyp}}(M)}{\mathrm{Vol}_{\mathrm{hyp}}(N)} = \frac{e}{d}.$$

若 $M = N$，说明两个覆盖的层数有何限制；若两个给定双曲流形的体积比无理，能否有这样的 P？

解. 两份拉回度量都使 P 成为完备有限体积双曲流形。它们来自同一个基本群，所以刚性给出两份度量的总体积相等。覆盖公式分别给出 $d\,\mathrm{Vol}_{\mathrm{hyp}}(M)$ 与 $e\,\mathrm{Vol}_{\mathrm{hyp}}(N)$，从而得到比值。若 $M = N$，有限正体积使 $d = e$；若比值无理，则不可能等于两个正整数之比，所以不存在这样的共同有限覆盖。 □

习题 D.19. 设 M 满足本节刚性定理的条件。证明同伦于恒等映射的自等距只能是恒等映射。若 $f : M \to M$ 是诱导基本群自同构的连续映射，且其外自同构的阶为 $m < \infty$，证明 f 同伦于一个恰为 m 阶的自等距。

解. 恒等映射诱导平凡的外自同构；该外类由唯一自等距实现，而恒等映射本身就是一个实现，故任何同伦于它的自等距都等于它。

由推论 D.5.3，f 同伦于唯一自等距 F。其 m 次幂诱导平凡外类，因此 $F^m = \mathrm{id}$。若 $F^j = \mathrm{id}$ 且 $0 < j < m$，则所给外自同构的 j 次幂也平凡，与其阶为 m 矛盾。因此 F 的阶恰为 m。 □

后记

待撰写

参考文献

[1] L. Ambrosio, N. Gigli, A. Mondino and T. Rajala. “Riemannian Ricci curvature lower bounds in metric measure spaces with σ-finite measure”. In: Transactions of the American Mathematical Society 367.7 (2015). 正文定位采用所列机构接受稿，文稿标注 2013 年 2 月 17 日；稿本页码不同于正式刊物页码, pp. 4661–4701. doi: 10.1090/S0002-9947-2015-06111-X. url: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/46660/ambrosiogiglimondinorajalariemannianriccicurvaturelowerboundsinmetric.pdf?isAllowed=y&sequence=1.

[2] L. Ambrosio, N. Gigli and G. Savaré. “Density of Lipschitz functions and equivalence of weak gradients in metric measure spaces”. In: Revista Matemática Iberoamericana 29.3 (2013), pp. 969–996. doi: 10.4171/RMI/746. url: https://ems.press/content/serial-article-files/38442?nt=1.

[3] L. Ambrosio and B. Kirchheim. “Currents in metric spaces”. In: Acta Mathematica 185.1 (2000), pp. 1–80. doi: 10.1007/BF02392711. url: https://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_download/117/6597-11511_2006_Article_BF02392711.pdf.

[4] M. F. Atiyah and I. M. Singer. “The Index of Elliptic Operators: I”. In: Annals of Mathematics. 2nd ser. 87.3 (1968), pp. 484–530. doi: 10.2307/1970715. url: https://www.math.uchicago.edu/~shmuel/tom-readings/ASI.pdf.

[5] M. F. Atiyah and I. M. Singer. “The Index of Elliptic Operators: III”. In: Annals of Mathematics. Second Series 87.3 (May 1968), pp. 546–604. doi: 10.2307/1970717.

[6] A. A. Belavin, A. M. Polyakov, A. S. Schwartz and Y. S. Tyupkin. “Pseudoparticle solutions of the Yang-Mills equations”. In: Physics Letters B 59.1 (Oct. 13, 1975), pp. 85–87. doi: 10.1016/0370-2693(75)90163-X. url: https://wucj.lab.westlake.edu.cn/teach/CNYang/Pseudoparticle_solutions.pdf.

[7] N. Berline, E. Getzler and M. Vergne. Heat Kernels and Dirac Operators. Grundlehren Text Editions. Springer, 2004. isbn: 978-3-540-20062-8. doi: 10.1007/978-3-642-58088-8.

[8] F. Bethuel. “On the singular set of stationary harmonic maps”. In: Manuscripta Mathematica 78 (1993), pp. 417–443. doi: 10.1007/BF02599324.

[9] K. A. Brakke. The Motion of a Surface by Its Mean Curvature. Vol. 20. Mathematical Notes. Princeton University Press, 1978. isbn: 0-691-08204-9. url: https://kenbrakke.com/papers/downloads/motionbook.pdf.

[10] H. Brezis. Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations. Universitext. New York: Springer, 2011. isbn: 978-0-387-70913-0. doi: 10.1007/978-0-387-70914-7.

[11] M. R. Bridson and A. Haefliger. Metric Spaces of Non-Positive Curvature. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 319. Berlin and Heidelberg: Springer-Verlag, 1999. isbn: 3540643249. doi: 10.1007/978-3-662-12494-9. url: https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/bridsonhaefligerx.pdf.

[12] D. Burago, Y. Burago and S. Ivanov. A Course in Metric Geometry. Vol. 33. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, 2001. isbn: 0-8218-2129-6. doi: 10.1090/gsm/033.

[13] X. Cabré, X. Ros-Oton and J. Serra. "Sharp isoperimetric inequalities via the ABP method". In: Journal of the European Mathematical Society 18 (2016), pp. 2971–2998. doi: 10.4171/JEMS/659. url: https://ems.press/content/serial-article-files/32166.

[14] J. Cheeger and T. H. Colding. "On the structure of spaces with Ricci curvature bounded below. I". In: Journal of Differential Geometry 46.3 (1997), pp. 406–480. doi: 10.4310/jdg/1214459974. url: https://www.researchgate.net/publication/315331142_On_the_structure_of_spaces_with_Ricci_curvature_bounded_below_I.

[15] Y.-G. Chen, Y. Giga and S. Goto. "Uniqueness and Existence of Viscosity Solutions of Generalized Mean Curvature Flow Equations". In: Journal of Differential Geometry 33.3 (1991), pp. 749–786. doi: 10.4310/jdg/1214446564.

[16] S.-S. Chern. "A Simple Intrinsic Proof of the Gauss–Bonnet Formula for Closed Riemannian Manifolds". In: Annals of Mathematics. Second Series 45.4 (Oct. 1944), pp. 747–752. doi: 10.2307/1969302.

[17] T. H. Colding and W. P. Minicozzi II. "Width and mean curvature flow". In: Geometry & Topology 12.5 (2008), pp. 2517–2535. doi: 10.2140/gt.2008.12.2517. url: https://msp.org/gt/2008/12-5/gt-v12-n5-p01-p.pdf.

[18] D. G. Ebin. "The manifold of Riemannian metrics". In: Global Analysis. Ed. by S.-S. Chern and S. Smale. Vol. 15. Proceedings of Symposia in Pure Mathematics. American Mathematical Society, 1970, pp. 11–40. doi: 10.1090/pspum/015/0267604. url: https://users.math.msu.edu/users/parker/993/Ebin.pdf.

[19] J. Eells Jr. and J. H. Sampson. “Harmonic Mappings of Riemannian Manifolds”. In: American Journal of Mathematics 86.1 (Jan. 1964), pp. 109–160. doi: 10.2307/2373037. url: https://math.jhu.edu/~js/Math646/eells-sampson.pdf.

[20] K. Fukaya. “Collapsing Riemannian manifolds to ones with lower dimension II”. In: Journal of the Mathematical Society of Japan 41.2 (1989), pp. 333–356. doi: 10.2969/jmsj/04120333. url: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmath1948/41/2/41_2_333/_pdf/-char/en.

[21] G. J. Galloway and J. M. M. Senovilla. “Singularity theorems based on trapped submanifolds of arbitrary co-dimension”. In: Classical and Quantum Gravity 27.15, 152002 (June 23, 2010). doi: 10.1088/0264-9381/27/15/152002. url: https://math.miami.edu/~galloway/papers/genpen.pdf.

[22] N. Gigli, A. Mondino and G. Savaré. “Convergence of pointed non-compact metric measure spaces and stability of Ricci curvature bounds and heat flows”. In: Proceedings of the London Mathematical Society 111.5 (2015). 正文定位采用 2013 年 11 月 19 日作者稿, 稿本页码不同于正式刊物页码, pp. 1071–1129. doi: 10.1112/plms/pdv047. url: https://cvgmt.sns.it/media/doc/paper/2288/Stability.pdf.

[23] M. Gromov. “Groups of polynomial growth and expanding maps”. In: Publications Mathématiques de l’IHÉS 53 (1981). With an appendix by Jacques Tits, pp. 53–78. doi: 10.1007/BF02698687. url: https://www.numdam.org/article/PMIHES_1981__53__53_0.pdf.

[24] R. Hardt and L. Simon. “Boundary regularity and embedded solutions for the oriented Plateau problem”. In: Bulletin of the American Mathematical Society. New Series 1.1 (Jan. 1979), pp. 263–265. doi: 10.1090/S0273-0979-1979-14581-6.

[25] R. Harvey and H. B. Lawson Jr. “Calibrated geometries”. In: Acta Mathematica 148 (1982), pp. 47–157. doi: 10.1007/BF02392726. url: https://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_download/117/6313-11511_2006_Article_BF02392726.pdf.

[26] F. Hélein. “Régularité des applications faiblement harmoniques entre une surface et une variété riemannienne”. In: Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. Série I. Mathématique 312 (1991), pp. 591–596. url: https://webusers.imj-prg.fr/~frederic.helein/articles/cras312.pdf.

[27] J. Jost. Riemannian Geometry and Geometric Analysis. 7th ed. Universitext. Springer, 2017. isbn: 978-3-319-61859-3. doi: 10.1007/978-3-319-61860-9.

[28] D. Joyce. “The exceptional holonomy groups and calibrated geometry”. In: Proceedings of the Gökova Geometry-Topology Conference 2005. Ed. by S. Akbulut, T. Önder and R. J. Stern. Somerville, MA: International Press, 2006, pp. 110–139. url: https://www.gokovagt.org/proceedings/2005/ggt05-joyce.pdf.

[29] R. C. Kirby. The Topology of 4-Manifolds. Lecture Notes in Mathematics 1374. Berlin: Springer, 1989. isbn: 9783540511489. doi: 10.1007/BFb0089031.

[30] B. Kleiner and J. Lott. “Notes on Perelman’s papers”. In: Geometry & Topology 12.5 (Nov. 6, 2008). 正文定位采用出版社 2013 年 2 月 20 日修订版，页码 2587–2858, pp. 2587–2855. doi: 10.2140/gt.2008.12.2587. url: https://msp.org/gt/2008/12-5/gt-v12-n5-p03-s.pdf.

[31] P. B. Kronheimer and T. S. Mrowka. “Embedded surfaces and the structure of Donaldson’s polynomial invariants”. In: Journal of Differential Geometry 41.3 (1995). 正文定位采用文末标注 1994 年 7 月 13 日的作者稿，稿本页码不同于正式刊物页码, pp. 573–734. doi: 10.4310/jdg/1214456482. url: https://people.math.harvard.edu/~kronheim/structhm.pdf.

[32] E. Kuwert and R. Schätzle. “Removability of point singularities of Willmore surfaces”. In: Annals of Mathematics 160.1 (2004), pp. 315–357. doi: 10.4007/annals.2004.160.315. url: https://annals.math.princeton.edu/wp-content/uploads/annals-v160-n1-p07.pdf.

[33] J. M. Lee and T. H. Parker. “The Yamabe problem”. In: Bulletin of the American Mathematical Society 17.1 (1987), pp. 37–91. doi: 10.1090/S0273-0979-1987-15514-5. url: https://users.math.msu.edu/users/parker/YamabeProblem.pdf.

[34] P. Li and S.-T. Yau. “A New Conformal Invariant and Its Applications to the Willmore Conjecture and the First Eigenvalue of Compact Surfaces”. In: Inventiones mathematicae 69.2 (1982), pp. 269–291. doi: 10.1007/BF01399507. url: https://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_download/59/11029-Shing-Tung_Yau_18.pdf.

[35] O. Loos. Symmetric Spaces. General Theory. Vol. 1. New York and Amsterdam: W. A. Benjamin, 1969. url: https://www2.math.upenn.edu/~wziller/math661/LoosI.pdf.

[36] O. Loos. Symmetric Spaces. Compact Spaces and Classification. Vol. 2. New York and Amsterdam: W. A. Benjamin, 1969. url: https://www2.math.upenn.edu/~wziller/math661/LoosII.pdf.

[37] J. Lott and C. Villani. “Ricci curvature for metric-measure spaces via optimal transport”. In: Annals of Mathematics 169.3 (2009), pp. 903–991. doi: 10.4007/annals.2009.169.903. url: https://annals.math.princeton.edu/wp-content/uploads/annals-v169-n3-p04.pdf.

[38] F. C. Marques and A. Neves. “Min-Max theory and the Willmore conjecture”. In: Annals of Mathematics 179.2 (2014), pp. 683–782. doi: 10.4007/annals.2014.179.2.6. url: https://annals.math.princeton.edu/wp-content/uploads/annals-v179-n2-p06-p.pdf.

[39] F. C. Marques and A. Neves. “Morse index and multiplicity of min-max minimal hypersurfaces”. In: Cambridge Journal of Mathematics 4.4 (2016), pp. 463–511. doi: 10.4310/CJM.2016.v4.n4.a2. url: https://www.intlpress.com/site/pub/files/_fulltext/journals/cjm/2016/0004/0004/CJM-2016-0004-0004-a002.pdf.

[40] J. Milnor. Morse Theory. Vol. 51. Annals of Mathematics Studies. Princeton University Press, 1963. url: https://www.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/milnmors.pdf.

[41] J. Milnor. “Eigenvalues of the Laplace Operator on Certain Manifolds”. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 51.4 (Apr. 15, 1964), p. 542. doi: 10.1073/pnas.51.4.542.

[42] A. Mondino and A. Naber. “Structure theory of metric measure spaces with lower Ricci curvature bounds”. In: Journal of the European Mathematical Society 21.6 (2019). 正文定位采用 arXiv:1405.2222v3 作者稿，稿内日期为 2017 年 5 月 5 日；稿本页码不同于正式刊物页码, pp. 1809–1854. doi: 10.4171/JEMS/874. url: https://arxiv.org/pdf/1405.2222v3.

[43] A. Moroianu and U. Semmelmann. “Parallel spinors and holonomy groups”. In: Journal of Mathematical Physics 41.4 (2000). 正文定位采用标注 2003 年 11 月 11 日的作者版本，稿本页码不同于正式刊物页码, pp. 2395–2402. doi: 10.1063/1.533247. url: https://moroianu.perso.math.cnrs.fr/tex/2000jmp.pdf.

[44] G. D. Mostow. “Quasi-conformal mappings in n-space and the rigidity of hyperbolic space forms”. In: Publications Mathématiques de l’IHÉS 34 (1968), pp. 53–104. doi: 10.1007/BF02684590. url: https://www.numdam.org/item/PMIHES_1968__34__53_0.pdf.

[45] G. D. Mostow. Strong Rigidity of Locally Symmetric Spaces. Annals of Mathematics Studies 78. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973. isbn: 0691081360.

[46] J. Nash. “The Imbedding Problem for Riemannian Manifolds”. In: Annals of Mathematics. Second Series 63.1 (Jan. 1956), pp. 20–63. doi: 10.2307/1969989.

[47] L. I. Nicolaescu. Notes on Seiberg-Witten Theory. Graduate Studies in Mathematics 28. 所列全文为 2000 年 1 月作者稿，正文以节、定理和公式编号定位，稿本页码不同于正式版页码. Providence, RI: American Mathematical Society, 2000. isbn: 9780821821459. doi: 10.1090/gsm/028. url: https://academicweb.nd.edu/~lnicolae/swnotes.pdf.

[48] R. Penrose. “Gravitational Collapse and Space-Time Singularities”. In: Physical Review Letters 14.3 (Jan. 18, 1965), pp. 57–59. doi: 10.1103/PhysRevLett.14.57. url: https://jaramillo.perso.math.cnrs.fr/Courses/Master_UBFC/Penro65.pdf.

[49] P. Petersen. Riemannian Geometry. 3rd ed. Vol. 171. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 2016. isbn: 978-3-319-26652-7. doi: 10.1007/978-3-319-26654-1.

[50] G. Prasad. “Strong rigidity of Q-rank 1 lattices”. In: Inventiones Mathematicae 21.4 (1973), pp. 255–286. doi: 10.1007/BF01418789. url: https://repository.ias.ac.in/36364/1/36364.pdf.

[51] J. G. Ratcliffe. Foundations of Hyperbolic Manifolds. 3rd ed. Vol. 149. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 2019. isbn: 9783030315979. doi: 10.1007/978-3-030-31597-9.

[52] A. Ros. “Compact Hypersurfaces with Constant Higher Order Mean Curvatures”. In: Revista Matemática Iberoamericana 3.3-4 (1987), pp. 447–453. doi: 10.4171/RMI/58. url: https://ems.press/content/serial-article-files/37752?nt=1.

[53] R. Schoen and S.-T. Yau. “Conformally flat manifolds, Kleinian groups and scalar curvature”. In: Inventiones mathematicae 92.1 (1988), pp. 47–71. doi: 10.1007/BF01393992. url: https://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_download/59/11031-Shing-Tung_Yau_22.pdf.

[54] R. Schoen. “Conformal deformation of a Riemannian metric to constant scalar curvature”. In: Journal of Differential Geometry 20.2 (1984), pp. 479–495. doi: 10.4310/jdg/1214439291.

[55] R. Schoen and K. Uhlenbeck. “A regularity theory for harmonic maps”. In: Journal of Differential Geometry 17.2 (1982), pp. 307–335. doi: 10.4310/jdg/1214436923.

[56] L. Simon. Lectures on Geometric Measure Theory. Vol. 3. Proceedings of the Centre for Mathematical Analysis, Australian National University. Volume dated 1983. Centre for Mathematical Analysis, Australian National University, 1984. isbn: 0-86784-429-9. url: https://maths.anu.edu.au/files/CMAProcVol3-Complete_1.pdf.

[57] L. Simon. “Existence of Surfaces Minimizing the Willmore Functional”. In: Communications in Analysis and Geometry 1.2 (1993), pp. 281–326.

[58] J. Stallings. Group Theory and Three-Dimensional Manifolds. New Haven and London: Yale University Press, 1971. url: https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/stallings1.pdf.

[59] K. K. Uhlenbeck. “Connections with L^p bounds on curvature”. In: Communications in Mathematical Physics 83.1 (Feb. 1982), pp. 31–42. doi: 10.1007/BF01947069.

[60] K. K. Uhlenbeck. “Removable singularities in Yang-Mills fields”. In: Communications in Mathematical Physics 83.1 (Feb. 1982), pp. 11–29. doi: 10.1007/BF01947068.

[61] S.-T. Yau. “Calabi’s conjecture and some new results in algebraic geometry”. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 74.5 (May 1977), pp. 1798–1799. doi: 10.1073/pnas.74.5.1798. url: https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~demailly/source_files/bourbaki_190316/PNAS-1977-Yau-1798-9.pdf.

[62] X. Zhou and J. J. Zhu. “Min-max theory for constant mean curvature hypersurfaces”. In: Inventiones mathematicae 218.2 (2019), pp. 441–490. doi: 10.1007/s00222-019-00886-1. url: https://arxiv.org/pdf/1707.08012v2.

中文索引

Alexandrov 下曲率界 351
Allard 正则性定理 900
Ambrose–Singer 定理 150
ASD 模空间 1124
ASD 气泡 1128
ASD 期望维数 1125
ASD 形变复形 1124

Banach 代数 383
Banach 空间 368
Banach 流形 488
保体积变分 725
保体积稳定 727
Berger 分类 173
闭球紧的度量空间 327
Bianchi 算子 948
变分场 195
变分流形 896
标记曲面 1216
标量曲率 73
比较三角形 306
逼近映射 334
避免相交原理 1043
Bochner 方法 553
Bonnet–Myers 定理 263
Brakke 不等式 1053
整 Brakke 流 1053
不可约联络 1122
不可约表示 159
不连续域 1206
Busemann 函数 281

参数核 592
Cartan 对合 164
CAT 空间 316
CAT(0) 群 1198
Cauchy 超曲面 1102
Cayley 四形式 172
Cayley 图 1180
测地三角形 306
测地线段 327
测地空间 327
测地凸 314
测地直线 282
测地射线 272
测地凸函数 298
测地完备 45
测地线 33
测地线喷雾 33
测度论边界 807
测度论内部 806
测度论外部 806
常平均曲率 726
长度空间 326
长度空间 49
超迹 646
超 Kähler 结构 171
Cheeger–Gromov 收敛 1066
Cheeger 能量 1080
Cheeger 热流 1163
陈–Weil 方法 626
乘积度量 22
重数函数 766
Christoffel 符号 15
纯 m-不可整流集 782
次微分 1162
次微分预解算子 1163
Clifford 代数 635
Codazzi 方程 113
Coulomb 规范 1122
粗逆 1182

带基点 GH 收敛 343
带手术的 Ricci 流 1029
带测度 GH 收敛 1074
带基点光滑收敛 1067
代数曲率张量 69
单调耦合 1152
δ-双曲空间 1195
等距 11
等谱 609

等温坐标 687
de Rham 分解 155
DeTurck 向量场 1007
点反射 163
第二基本形式的协变导数 113
第二基本形式 105
定向线丛 548
Dirac 算子 639
Dirichlet 边界条件 505
Dirichlet 区域 1184
Dolbeault 复形 479
动态输运计划 1156
动态最优计划 1156
端 1190
Duhamel 公式 972
对称对 163
秩 168
对偶度量 7
对应 332
度量测度空间 1074
度量切极限 345
度量 Sobolev 空间 1080
度量速度 1159
度量锥 1077
度量完备 45
度量相容 12
多项式增长 1189
多项式增长 275
Einstein 度量 946
Einstein–Hilbert 泛函 950
二阶测试计划 1159
2-弱上梯度 1160
II 型奇点 1021
二次 Cheeger 能量 1081
二次输运距离 1081
Euler 形式 626
法图 1038
法丛 105
法联络 107
法邻域 35
仿射测地完备 1099
反自对偶联络 1119
法球 35
法曲率 107
法坐标 37
非塌缩 280
肥化 1054
非塌缩 1073
分布 368
分布意义 251
分裂满射 482
分位函数 1152
Fourier 变换 417
Fréchet 微分 480
Fredholm 算子 465
Fredholm 指数 465
Frobenius 定理 153
负指数 1094
覆盖数 337
覆盖维数 1071
符号差 647
符号 K 类 644
高斯加权面积 1047
高斯密度 1050
Gårding 不等式 975
Gauss–Bonnet–陈定理 635
Gauss 方程 112
Gauss 孤立子 1022
割点 50
割迹 50
重数 174
割时 50
割时截断密度 268
公度 1217
共轭半径 234
共轭 204
重数 204
共轭热方程 1023
共法向导数 504
共形边界 1206
共形 Laplace 算子 920
共形变换 22
Green 算子 469
Gromov–Hausdorff 距离 332
Gromov 双曲性 1195
广义平均曲率 898
广义外法向 808
管状邻域 126
轨道映射 1182
规范等价 1116
规范切片 1122

规范群 1116
归一化 Ricci 流 1027
固有路径 1190
固有作用 1183
固有时 1098
Hadamard 流形 296
Harnack 不等式 445
Hausdorff 测度 751
Hausdorff 距离 331
Hausdorff 维数 752
横向无迹张量 958
Hessian 张量 88
Hessian 比较定理 244
HNN 扩张 1194
Hodge 分解 476
Hodge Laplace 算子 547
Hodge 星算子 545
Hölder 连续 379
Hopf 边界引理 444
Hopf 微分 688
Hopf–Rinow 定理 45
缓增分布 417
Huisken 单调公式 1048
混合边界条件 508
I 型奇点 1051
II 型奇点 1051
infranil 流形 1070
Jacobi 场 200
Jacobi 算子 669
Jacobi 稳定算子 706
Jacobian 面积因子 764
Jacobi 指标引理 209
迹映射 395
渐近 1196
渐近平坦度量 936
焦点 218
铰链 306
校准 720
加权 Ricci 张量 1084
基本解 428
基本区域 1185
畸变 332
截断函数 801
局部指标 632
截面曲率 20
解析指标 643
几乎复结构 170
几何有限 1207
几何作用 1198
紧非紧对偶 168
紧嵌入 389
径向 Jacobi 张量 236
近似切平面 779
近似可微 761
极小浸入 109
集中紧性 932
局部非塌缩定理 1026
局部斜率 1079
局部有界变差函数 795
局部有限 1190
局部有限周长 805
局部等距 11
绝对边界条件 520
绝对连续 758
Kähler 结构 170
开 Möbius 带 160
Kantorovich 问题 1151
κ 非塌缩 1025
可长曲线 326
可数 m-可整流集 778
可整流变分流形 896
可整流流 845
Killing 场 953
Killing 型 164
极限集 1206
Kleinian 群 1203
空间形式 85
Koszul 公式 13
宽度 902
拉回切丛 665
Laplace 比较定理 246
Laplace 型算子 416
Laplace–Beltrami 算子 10
Lebesgue 点 755
类空向量 1095
类时向量 1095
Levi-Civita 联络 15
联络度量 1068
联络 Laplace 算子 553
联络一形式 17

Lichnerowicz Laplace 算子 948
Lie 导数 8
黎曼对称空间 163
黎曼覆盖 265
黎曼度量 5
黎曼流形 5
黎曼曲率维数条件 1083
黎曼曲率张量 65
零膨胀率 1106
零向量 1095
临界气泡 929
流 839
流的边界 839
流的推前 841
流的质量 840
流形值 Sobolev 映射 672
Lorentz 度量 1094
Lorentz 时分离 1101
螺旋双曲型 1204
Lyapunov–Schmidt 约化 484
满支撑 1074
幂零流形 1070
幂零群 1193
Minkowski 空间 1097
Morse 引理 1200
Morse 指标 213
Moser 迭代 445
模型角 306
挠率 12
内在距离 326
内在距离 40
能量极小映射 673
能量密度 666
Neumann 边界条件 506
Neumann 级数 426
拟等距 1181
拟等距嵌入 1181
粘性超解 1052
粘性次解 1052
粘性解 1052
扭曲 Dirac 算子 1128
耦合 1081
抛物重缩放 1020
抛物能量空间 974
抛物球 1025
膨胀孤立子 1021
喷射 489
Perelman $\mathcal{F}$ 泛函 1023
Perelman $\mathcal{W}$ 熵 1024
Pfaffian 624
平均曲率流 1036
平均凸的 1044
平均曲率向量 109
平坦范数 855
平坦收敛 855
平坦圆锥 329
平坦子流形 167
平稳调和映射 674
平行自旋子 1130
平行标架 120
平行分布 152
平行矩形 156
平行张量 151
屏障意义 249
Poincaré 不等式 385
谱 470
谱计数函数 600
谱流 530
强抛物 979
强椭圆 416
强因果 1103
强最大值原理 444
强凸邻域 42
强制性 412
翘曲函数 23
翘曲积 23
切片 850
切锥 345, 892, 1077
典范单位截面 629
期望维数 1135
齐性黎曼空间 162
奇异集 1077
全有界 327
全变差测度 795
全测地浸入 110
全局双曲 1103
全脐浸入 110
权测度 896
曲率维数条件 1083
曲率算子 69
变分 195

曲线长度 326
能量 196
曲线缩短流 1046
长度 6
Radon 测度 755
Rauch 比较定理 233
Rayleigh 商 604
热半群 585
热核 587
热迹 599
Rellich 紧性 389
矩阵 Riccati 方程 237
Ricci–DeTurck 流 1007
Ricci 法曲率方程 114
Ricci 流 1006
Ricci 曲率 73
融合自由积 1194
弱次调和函数 564
弱导数 369
弱收敛 374
弱调和映射 673
弱最大值原理 443
弱共形映射 689
散度 8
扫掠 902
Schauder 方法 434
Seiberg–Witten 方程 1140
上梯度 1159
上支撑 307
上支撑意义 249
实树 350
时间定向 1096
时间可定向 1101
时空 1101
时序未来 1102
收缩孤立子 1021
受限完整群 144
双曲边界 1196
双曲尖点端 1205
双曲群 1195
瞬子 1120
输运映射 1151
signature 算子 647
四元数 Kähler 结构 171
Sobolev 共轭指数 378
Sobolev 空间 371
Sobolev 映射空间 487
松弛能量 1080
Spin^c 结构 1138
spin 结构 638
Švarc–Milnor 引理 1185
塌缩 280, 347
Tauber 引理 600
特殊 Lagrange 子流形 722
调和截面 475
调和形式 548
调和映射 667
调和映射热流 984
梯度 7
梯度 Ricci 孤立子 1021
体积倍增 270
体积密度 8
体积形式 8
同调取向 1142
凸核 1207
拓扑指标 645
椭圆补条件 518
椭圆复形 474
椭圆算子 416
Volterra 卷积 594
完整群 144
Wasserstein 常速测地线 1082
伪黎曼度量 1094
微分复形 474
未来陷获曲面 1106
Weingarten 公式 107
Weitzenböck 公式 553
稳定 670
稳定极小浸入 704
稳定字母 1194
稳态孤立子 1021
Weyl 律 602
Weyl 张量 90
Willmore 流 734
Willmore 能量 730
Willmore 曲面 731
Wronskian 配对 201
无挠 12
无穷小 Einstein 形变 958
无穷小 Hilbert 空间 1081

无时序集 1102
无限二面体群 1193
下接触集 825
下中心列 1193
相对边界条件 520
相对熵 1082
限制根 174
限制 Weyl 群 177
小能量正则性 677
形式伴随 415
形算子 106
虚幂零群 1193
虚循环群 1193
雪茄孤立子 1022
Yamabe 常数 920
Yamabe 泛函 923
Yamabe 问题 918
延拓域 390
Yang–Mills 方程 1118
Yang–Mills 能量 1117
严格收敛 798
延拓算子 394
I 型奇点 1021
因果菱形 1103
因果曲线 1102
因果未来 1102
因果向量 1095
音乐同构 7
诱导度量 20
有界变差函数 795
有界压缩条件 1159
有限周长 805
预紧 340
余面积 Jacobian 771
余质量 840
约化边界 808
余范数 720
预解集 470
预解式 470
余紧作用 1183
运输方程 591
余微分 546
余正合 477
增长等价 1189
增长函数 1189
障碍映射 484, 960
张力场 667
整变分流形 896
正规流 841
正交单位标架 17
正三形式 172
整数流 848
整数流 Plateau 问题 883
正则 ASD 联络 1125
正则点 1077
指标形式 206
直径 264
质量丢失 1054
指数增长 1189
指数映射 34
转移形式 628
主方向 127
主符号 415
准测地线 1195
主齐性集 1138
主曲率 127
注入半径 52
主值 428
驻值 891
字长度 1180
字度量 1180
自收缩子 1049
字长 275
自对偶联络 1119
子流形的局部基本定理 121
自相似解 1021
自旋完整群 1130
自旋子丛 638
自由边界平均曲率流 1040
最大平坦 167
最短曲线 40
最小弱上梯度 1160
最优输运计划 1082

外文索引

δ-hyperbolic space 1195
κ-noncollapsed 1025
2-test plan 1159
2-weak upper gradient 1160
absolute boundary conditions 520
absolutely continuous 758
achronal set 1102
Alexandrov lower curvature bound 351
algebraic curvature tensor 69
Allard regularity theorem 900
almost complex structure 170
amalgamated free product 1194
Ambrose–Singer holonomy theorem 150
analytic index 643
anti-self-dual connection 1119
approximate tangent plane 779
approximately differentiable 761
approximation map 334
area Jacobian 764
ASD bubble 1128
ASD deformation complex 1124
ASD moduli space 1124
asymptotic 1196
asymptotically flat metric 936
avoidance principle 1043
Banach algebra 383
Banach manifold 488
Banach space 368
barrier sense 249
Berger classification 173
Bianchi operator 948
Bochner method 553
Bonnet–Myers theorem 263
boundary of a current 839
bounded compression condition 1159
Brakke inequality 1053
Busemann function 281
calibration 720
Cartan involution 164
CAT space 316
CAT(0) group 1198
Cauchy hypersurface 1102
causal curve 1102
causal diamond 1103
causal future 1102
causal vector 1095
Cayley four-form 172
Cayley graph 1180
Cheeger energy 1080
Cheeger heat flow 1163
Cheeger–Gromov convergence 1066
Chern–Weil theory 626
Christoffel symbols 15
chronological future 1102
cigar soliton 1022
Clifford algebra 635
coarea Jacobian 771
coarse inverse 1182
cocompact action 1183
Codazzi equation 113
codifferential 546
coercivity 412
coexact 477
collapse 280, 347
comass 720, 840
commensurable 1217
compact embedding 389
compact–noncompact duality 168
comparison angle 306
comparison triangle 306
concentration compactness 932
conformal boundary 1206
conformal change 22
conformal Laplacian 920
conjugate 204
conjugate heat equation 1023
conjugate radius 234
connection Laplacian 553

connection metric 1068
connection one-forms 17
conormal derivative 504
constant mean curvature 726
constant-speed Wasserstein geodesic 1082
convex core 1207
correspondence 332
Coulomb gauge 1122
countably m-rectifiable set 778
coupling 1081
covariant derivative of the second fundamental form 113
covering dimension 1071
covering number 337
critical bubble 929
current 839
curvature operator 69
curvature-dimension condition 1083
curve shortening flow 1046
cut locus 50
cut point 50
cut time 50
cut-off radial density 268
de Rham decomposition 155
DeTurck vector field 1007
diameter 264
differential complex 474
Dirac operator 639
Dirichlet boundary condition 505
Dirichlet domain 1184
distortion 332
distribution 368
distributional sense 251
divergence 8
Dolbeault complex 479
domain of discontinuity 1206
dual metric 7
Duhamel's formula 972
dynamical optimal plan 1156
dynamical transport plan 1156
Einstein metric 946
Einstein–Hilbert functional 950
elliptic complementing condition 518
elliptic complex 474
elliptic operator 416
end 1190
energy 196
energy density 666
energy-minimizing map 673
Euler form 626
expanding soliton 1021
expected dimension 1135
expected dimension of the ASD moduli space 1125
exponential growth 1189
exponential map 34
extension domain 390
extension operator 394
fattening 1054
finite perimeter 805
flat 167
flat cone 329
flat convergence 855
flat norm 855
focal point 218
formal adjoint 415
Fourier transform 417
Fredholm index 465
Fredholm operator 465
free boundary mean curvature flow 1040
Frobenius theorem 153
Fréchet derivative 480
full support 1074
function of bounded variation 795
fundamental domain 1185
fundamental solution 428
future trapped surface 1106
gauge equivalent 1116
gauge group 1116
gauge slice 1122
Gauss equation 112
Gauss–Bonnet–Chern theorem 635
Gaussian density 1050
Gaussian soliton 1022
Gaussian weighted area 1047
generalized mean curvature 898
generalized outer normal 808
geodesic 33
geodesic line 282
geodesic ray 272

geodesic segment 327
geodesic space 327
geodesic spray 33
geodesic symmetry 163
geodesic triangle 306
geodesically complete 45, 1099
geodesically convex 314
geodesically convex function 298
geometric action 1198
geometrically finite 1207
globally hyperbolic 1103
gradient 7
gradient Ricci soliton 1021
Green operator 469
Gromov hyperbolicity 1195
Gromov–Hausdorff distance 332
growth equivalent 1189
growth function 1189
Gårding inequality 975

Hadamard manifold 296
harmonic form 548
harmonic map 667
harmonic map heat flow 984
harmonic section 475
Harnack inequality 445
Hausdorff dimension 752
Hausdorff distance 331
Hausdorff measure 751
heat kernel 587
heat semigroup 585
heat trace 599
Hessian comparison theorem 244
Hessian tensor 88
hinge 306
HNN extension 1194
Hodge decomposition 476
Hodge Laplacian 547
Hodge star operator 545
holonomy group 144
homogeneous Riemannian space 162
homology orientation 1142
Hopf boundary point lemma 444
Hopf differential 688
Hopf–Rinow theorem 45
Huisken monotonicity formula 1048
hyperbolic boundary 1196
hyperbolic cusp end 1205
hyperbolic group 1195
hyperkähler structure 171
Hölder continuity 379

index 1094
index form 206
induced metric 20
infinite dihedral group 1193
infinitesimal Einstein deformation 958
infinitesimally Hilbertian space 1081
infranilmanifold 1070
injectivity radius 52
instanton 1120
integral Brakke flow 1053
integral current 848
integral varifold 896
integral-current Plateau problem 883
intrinsic distance 40, 326
irreducible connection 1122
irreducible representation 159
isometry 11
isospectral 609
isothermal coordinates 687

Jacobi field 200
Jacobi index lemma 209
Jacobi operator 669
Jacobi stability operator 706
jet 489

Kantorovich problem 1151
Killing field 953
Killing form 164
Kleinian group 1203
Koszul formula 13
Kähler structure 170

Laplace–Beltrami operator 10
Laplace-type operator 416
Laplacian comparison theorem 246
Lebesgue point 755
length 6
length of a curve 326
length space 49, 326
Levi-Civita connection 15
Lichnerowicz Laplacian 948
Lie derivative 8
limit set 1206

local fundamental theorem of submanifolds 121
local index 632
local isometry 11
local slope 1079
locally bounded variation function 795
locally finite 1190
locally finite perimeter 805
Lorentz metric 1094
Lorentzian time separation 1101
lower central series 1193
lower contact set 825
loxodromic 1204
Lyapunov–Schmidt reduction 484
marked surface 1216
mass drop 1054
mass of a current 840
matrix Riccati equation 237
maximal flat 167
mean convex 1044
mean curvature flow 1036
mean curvature vector 109
measure-theoretic boundary 807
measure-theoretic exterior 806
measure-theoretic interior 806
measured Gromov–Hausdorff convergence 1074
metric compatible 12
metric cone 1077
metric measure space 1074
metric Sobolev space 1080
metric speed 1159
metric tangent 345
metrically complete 45
minimal immersion 109
minimal weak upper gradient 1160
minimizing curve 40
Minkowski space 1097
mixed boundary condition 508
monotone coupling 1152
Morse index 213
Morse lemma 1200
Moser iteration 445
multiplicity function 766
multiplicity of a conjugate point 204
musical isomorphisms 7
Neumann boundary condition 506
Neumann series 426
nilmanifold 1070
nilpotent group 1193
no local collapsing theorem 1026
noncollapse 280
noncollapsed 1073
normal ball 35
normal bundle 105
normal connection 107
normal coordinates 37
normal current 841
normal curvature 107
normal graph 1038
normal neighborhood 35
normalized Ricci flow 1027
null expansion 1106
null vector 1095
obstruction map 484, 960
open Möbius band 160
optimal transport plan 1082
orbit map 1182
orientation line bundle 548
orthonormal frame 17
parabolic ball 1025
parabolic energy space 974
parabolic rescaling 1020
parallel distribution 152
parallel frame 120
parallel rectangle 156
parallel spinor 1130
parallel tensor 151
parametrix 592
Perelman's $\mathcal{F}$-functional 1023
Perelman's $\mathcal{W}$-entropy 1024
Pfaffian 624
Poincaré inequality 385
pointed Gromov–Hausdorff convergence 343
pointed smooth convergence 1067
polynomial growth 275, 1189
positive three-form 172
precompact 340
principal curvatures 127
principal directions 127
principal symbol 415

principal value 428
product metric 22
proper action 1183
proper metric space 327
proper path 1190
proper time 1098
pseudo-Riemannian metric 1094
pullback tangent bundle 665
purely m-unrectifiable set 782
pushforward of a current 841

quadratic Cheeger energy 1081
quadratic Wasserstein distance 1081
quantile function 1152
quasi-geodesic 1195
quasi-isometric embedding 1181
quasi-isometry 1181
quaternionic Kähler structure 171

radial Jacobi tensor 236
Radon measure 755
rank 168
Rauch comparison theorem 233
Rayleigh quotient 604
real tree 350
rectifiable current 845
rectifiable curve 326
rectifiable varifold 896
reduced boundary 808
regular ASD connection 1125
regular point 1077
relative boundary conditions 520
relative entropy 1082
relaxed energy 1080
Rellich compactness 389
resolvent 470
resolvent of the subdifferential 1163
resolvent set 470
restricted holonomy group 144
restricted root 174
restricted Weyl group 177
Ricci curvature 73
Ricci equation 114
Ricci flow 1006
Ricci flow with surgery 1029
Ricci–DeTurck flow 1007
Riemann curvature tensor 65
Riemannian covering 265
Riemannian curvature-dimension condition 1083
Riemannian manifold 5
Riemannian metric 5
Riemannian symmetric space 163
root multiplicity 174

scalar curvature 73
Schauder method 434
second fundamental form 105
sectional curvature 20
Seiberg–Witten equations 1140
self-dual connection 1119
self-shrinker 1049
self-similar solution 1021
shape operator 106
shrinking soliton 1021
signature 647
signature operator 647
singular set 1077
slice 850
small-energy regularity 677
Sobolev conjugate exponent 378
Sobolev map into a manifold 672
Sobolev mapping space 487
Sobolev space 371
space form 85
spacelike vector 1095
spacetime 1101
special Lagrangian submanifold 722
spectral counting function 600
spectral flow 530
spectrum 470
spin holonomy group 1130
spin structure 638
Spin-c structure 1138
spinor bundle 638
split surjection 482
stable 670
stable letter 1194
stable minimal immersion 704
stationary 891
stationary harmonic map 674
steady soliton 1021
strict convergence 798
strong maximum principle 444

strongly causal 1103
strongly convex neighborhood 42
strongly elliptic 416
strongly parabolic 979
subdifferential 1162
supertrace 646
sweepout 902
symbol K-class 644
symmetric pair 163
tangent cone 345, 892, 1077
Tauberian lemma 600
tautological unit section 629
tempered distribution 417
tension field 667
time orientable 1101
time orientation 1096
timelike vector 1095
topological index 645
torsion 12
torsion free 12
torsor 1138
total variation measure 795
totally bounded 327
totally geodesic immersion 110
totally umbilical immersion 110
trace operator 395
transgression form 628
transport equation 591
transport map 1151
transverse-traceless tensor 958
truncation 801
tubular neighborhood 126
twisted Dirac operator 1128
Type I singularity 1021
type I singularity 1051
Type II singularity 1021
type II singularity 1051
upper gradient 1159
upper support 307
upper support sense 249
variation 195
variational vector field 195
varifold 896
virtually cyclic group 1193
virtually nilpotent group 1193
viscosity solution 1052
viscosity subsolution 1052
viscosity supersolution 1052
Volterra convolution 594
volume density 8
volume doubling 270
volume form 8
volume-preserving stable 727
volume-preserving variation 725
warped product 23
warping function 23
weak convergence 374
weak derivative 369
weak maximum principle 443
weakly conformal map 689
weakly harmonic map 673
weakly subharmonic function 564
weight measure 896
weighted Ricci tensor 1084
Weingarten formula 107
Weitzenböck formula 553
Weyl law 602
Weyl tensor 90
width 902
Willmore energy 730
Willmore flow 734
Willmore surface 731
word length 275, 1180
word metric 1180
Wronskian pairing 201
Yamabe constant 920
Yamabe functional 923
Yamabe problem 918
Yang–Mills energy 1117
Yang–Mills equation 1118
Švarc–Milnor lemma 1185

符号索引

$\flat_g, \sharp_g$ 7
$\operatorname{grad}_g f$ 7
μ_g 8
$\operatorname{div}_g X$ 10
Δ_g 10
$c_p(u)$ 50
$\operatorname{Cut}(p)$ 50
$\operatorname{inj}_g(p)$ 52
Rm 66
$\mathcal{R}$ 69
Ric 73
Scal 73
W 90
$N_f M$ 105
B 105
A_ξ 106
$\nabla^\perp$ 107
$R^\perp$ 107
H 110
Hol_p 144
Hol_p^0 144
$\mathfrak{hol}_p$ 150
Π_E 153
$\operatorname{rank} M$ 168
$\Sigma, \mathfrak{g}_\alpha, m_\alpha$：限制根、实根空间与重数 174
$E(c)$：曲线能量 196
$\mathcal{J}(\gamma)$：沿测地线的 Jacobi 场空间 200
$W(J,K)$：Jacobi 场的 Wronskian 配对 202
s_k, c_k：常曲率 Jacobi 方程的标准解 202
$m_\gamma(a,b)$：沿指定测地线段的共轭重数 204
I_γ 206
b_k：常曲率模型的第一个正共轭时刻 230
ct_k：模型函数 c_k/s_k 230
$\operatorname{conj}(p), \operatorname{conj}(M)$：点与流形的共轭半径 234
$\operatorname{Hess} r$ 243
$\operatorname{diam}(M,g)$：黎曼流形的直径 264
$V_{k,n}(r)$：常曲率模型球体积 268
ω_n, σ_{n-1}：Euclid 单位球体积与单位球面面积 268
b_γ：沿射线增加的 Busemann 函数 281
$\log_p$：指数映射在割前域上的逆，Hadamard 流形上为全局逆 296
M_k^n：单连通完备常曲率模型 300
$m_k(r)$：模型修改距离函数，等于 $\int_0^r s_k(t)\,\mathrm{d}t$ 306
$d_{\mathrm{GH}}(X,Y)$：非空紧度量空间之间的 Gromov–Hausdorff 距离 332
$N_X(\varepsilon)$：用中心在 X 内的闭 ε-球覆盖 X 所需的最少球数 337
$d_{\mathrm{GH}}^\bullet$：紧带基点度量空间的 Gromov–Hausdorff 距离 343
$L^p(M;E)$：有限秩向量丛的可积截面空间 367
$W^{k,p}(M;E), H^k(M;E)$：整数阶 Sobolev 截面空间 371
$W_0^{k,p}$：内部紧支光滑截面的 Sobolev 闭包 371
$p^* = np/(n-p)$：一阶 Sobolev 共轭指数 378
u_A：函数在集合 A 上的平均值 385
$X \Subset Y$：从 X 到 Y 的紧嵌入 389
$\operatorname{Tr} u$：Sobolev 函数或截面的边界迹 396
$H^\dagger$：复 Hilbert 空间的有界共轭线性对偶 411
$H^{-1}(\Omega)$：零边界 H^1 空间的能量对偶 413
$\sigma_m(P)(x,\xi)$：m 阶微分算子的主符号 415
$\|u\|_{k,\alpha;r}$：带尺度的 Hölder 范数 434
$\mathcal{N}_P, \Pi_P$：椭圆算子的光滑核及其 L^2 正交投影 462
$\operatorname{ind} P$：核维数减余核维数的 Fredholm 指数 465
$H_D^q(M), \mathcal{H}_D^q$：微分复形上同调及调和截面空间 477
$\mathcal{T}(\partial M)$：赋商范数的 H^1 边界迹空间 505
$H^{q-1/2}(\partial\Omega)$：以局部 Fourier 范数定义的半整数阶边界 Sobolev 空间 514
$\mathcal{H}_{(2)}^q(M)$：平方可积的分布调和 q 次形式空间 562
$u_j(x,y)$：短时热核的运输系数 591
$N(\Lambda)$：包含零模并按重数计算的谱计数函数 600

$e(\nabla)$：度量联络的 Euler 形式 626
Ψ_∇：单位球丛上的归一化 Euler 转移形式 630
$E(u;A)$：映射在区域 A 上的能量 667
$e(u)$：映射的能量密度 667
$\tau(u)$：映射的张力场 667
J_u：调和映射的 Jacobi 算子 669
$H^1(M,N)$：流形值的一阶平方可积 Sobolev 映射空间 672
$\operatorname{ap}\mathrm{D}f(x)$：可测映射在密度点的近似微分 761
$\mathcal{H}^m\llcorner E$：Hausdorff 测度在集合 E 上的限制 779
$\operatorname{Tan}^m(E,x)$：以原点为基点的近似切平面 779
$P(E;U)$：集合 E 在开集 U 中的周长 805
$E^{(0)}, E^{(1)}, \partial^{\mathrm{e}}E$：测度论外部、内部与边界 807
$\partial^* E, \nu_E$：约化边界及广义外法向 809
L_g 920
Q_g 920
$Y(M,[g])$ 920
$\mathcal{H}$：未除以维数的平均曲率向量 1036